WEBSITE BOOK EDITION

Pixels → Perception

從像素到理解：視覺、語言與學習

基礎・影像・語言・學習・理論

第 3 冊（共 4 冊）

機器學習與電腦視覺深度學習

繁體中文版・第 3 冊

2026-11-01

https://blog.shyandram.dev/

本書說明

本冊是 Pixels → Perception 網站完整課程分成的第 3 冊（共 4 冊），主題為「機器學習與電腦視覺深度學習」，收錄 41 篇已發布教學與 0 篇部落格文章，依網站的學習單元順序編排。這是網站內容的書籍排版版本，並非另經同儕審查的出版品。

正文、程式碼、公式與參考文獻沿用網站內容。練習提示在本書中直接展開；靜態影像保留，互動示範則提供網站連結。原本的影像比較器改列為輸入與輸出影像。篇末參考文獻的編號僅適用於該篇教學。

本站內容仍在審閱中。製作過程使用 AI 協助，內容可能仍有錯誤或疏漏；請搭配原始文獻閱讀，並以網站的後續修訂為準。

兩種語言、各冊分別提供 PDF。連到同冊教學的連結會在本 PDF 內跳轉；連到其他冊的教學、特定小節、互動操作、筆記本與外部資料仍連至網站。內容快照: 2026-11-01

來源版本: `743a40e`

https://blog.shyandram.dev/

目錄

I 機器學習 1

ML 01・機器學習入門 2

ML 01A・學習所需的線性代數 28

ML 01B・機率與資訊理論 48

ML 01C・數值計算與梯度檢查 70

ML 02・類神經網路：從感知器到深度網路 93

ML 03・卷積、影像濾波與 CNN 117

ML 03A ·循環與遞迴神經網路 139

ML 04・注意力與視覺 Transformer 161

ML 05・表示學習與自監督 180

ML 05A・線性因子模型與自編碼器 201

ML 06・生成模型：自編碼器、VAE、GAN 與正規化流 223

ML 07・擴散模型與流匹配 245

ML 08・視覺自迴歸：像素、Tokens 與尺度 275

ML 09・基礎模型與視覺語言學習 295

ML 10・評估、效率與部署 315

II 電腦視覺深度學習 340

DLCV 01・深度學習的影像處理與電腦視覺 341

DLCV 01A・深度視覺模型的訓練實務 369

DLCV 01B・網路的積木與組合：分類與影像復原網路 401

DLCV 02・深度影像分類 434

DLCV 02A・臉部辨識與度量學習 474

DLCV 03・物件偵測：從 R-CNN 到 DETR 508

DLCV 03A・即時偵測：YOLO 系列與 RT-DETR 539

DLCV 03B・影像分割：語意、實例與全景分割 569

DLCV 04・深度影像復原：低階視覺 601

DLCV 04A・影像超解析度 653

DLCV 04B・影片超解析度：用時間找回細節 685

DLCV 04C・生成式影像復原：取樣出一個合理的答案 717

DLCV 05・低光影像增強 745

DLCV 05A・輕量影像增強：曲線、雙邊網格與查找表 780

DLCV 05B・影像融合：紅外線與可見光、多焦點與多曝光 808

DLCV 06・物件追蹤：從單一物件到多物件 845

DLCV 06A・人體姿態與關鍵點估計 878

DLCV 06B・影片理解與動作辨識 910

DLCV 07・世界模型：影片、潛在動態與規劃 940

DLCV 08・三維重建：從多視角幾何到 NeRF 與 Gaussian Splatting 964

DLCV 08A・深度估計與光流 1004

DLCV 09・三維物件偵測：光達、相機與鳥瞰視角 1037

DLCV 10・影像生成：從 GAN 到文字生成影像系統 1074

DLCV 10A・影片生成 1100

DLCV 11・穩健性：分布偏移、對抗樣本與異常 1130

DLCV 11A・影像中的文字：OCR 與文件理解 1164

篇 I

機器學習

ML 01・機器學習入門

電腦如何從資料中學習：學習範式、線性迴歸與邏輯迴歸、成本函數、梯度下降、過擬合與模型評估，全部用 NumPy 從頭實作。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/ml/ml-01-introduction/

你將學到

- 「從資料中學習」是什麼意思，以及它和手寫規則有什麼不同；全篇以手寫數字的小影像當作貫穿的例子。
- 主要的學習範式：監督式學習（迴歸與分類）、非監督式學習（分群、降維、異常偵測）、自監督式學習，以及強化學習，包括「基於人類回饋的強化學習」（RLHF）如何調校聊天模型。
- 一個學習問題的基本詞彙：模型 $f_{w,b}(x)$、參數、特徵、目標值、預測值、訓練／驗證／測試集，以及成本函數。
- 以均方誤差為成本的線性迴歸，以及用來最小化成本的梯度下降：更新規則、學習率、收斂，以及批次、小批次與隨機梯度下降的差別。
- 為什麼要做特徵縮放；邏輯迴歸如何用 sigmoid 函數與交叉熵損失把一條直線變成分類器；如何用驗證資料發現過擬合，並用 L2 正則化修正。
- 如何用準確率、精確率、召回率與 MSE 誠實地回報結果。

先看全貌

大多數程式都像食譜：有人把問題想清楚，再把每一個步驟寫下來。機器學習把這件事反過來。我們寫一個**有彈性**、裡面有很多可調整數字的程式，給它看大量「正確完成任務」的例子，再讓一個演算法去調整這些數字，直到程式把任務做好。範例取代了食譜。

> **用最簡單的話說**
>
> 想想你小時候怎麼學會分辨貓和狗。沒有人給你一本規則手冊（「尖耳朵加鬍鬚、不會汪汪叫，就是貓」）。大人只是一次又一次指著說「貓」、「狗」、「貓」，你猜錯了就被糾正，直到你「就是知道」。機器學習也是這樣：我們給電腦看很多附上正確答案的例子，它先猜，我們告訴它錯了多少，它每次把猜測稍微修正一點，直到很少出錯。

為什麼重要：幾乎所有現代電腦視覺系統，從手機的臉部解鎖到醫學影像分析，都是學習出來的模型，而不是手寫的程式。本篇的幾個概念：帶有參數的模型、衡量誤差的成本、讓成本下降的梯度下降，以及用另外的資料檢查結果，正是今天訓練最大型神經網路所用的同一套想法，只是模型的規模不同。把這幾個概念弄清楚之後，本系列接下來的內容（ML 02 與各篇深度學習教學）主要就是在談「用**哪一種**模型」與「用**哪一種**成本」。

> **關於本篇**

本篇是由我先前的筆記〈Introduction to Machine Learning〉[1] 擴寫而成的正式教學（原文為英文）。那份筆記是跟著吳恩達（Andrew Ng）的 Machine Learning Specialization [4] 與《Deep Learning》一書 [3] 整理的。

什麼是機器學習？

白話版。機器學習系統藉由觀察資料來把任務做得更好，而不是由程式設計師寫下每一個決定。

用學習取代寫程式

這個想法由來已久。1959 年，Arthur Samuel 描述了一個學會下西洋跳棋（checkers）、而且下得比他本人還好的程式：它下了很多盤棋，並據此調整自己評估棋局的方式 [2]。他的重點是：一台能從經驗中學習的電腦，可以省去這項任務原本需要的大量細部手寫程式。那句著名的一行定義，把機器學習說成「讓電腦不需明確寫程式就能學習的研究領域」，其實是後人對這個想法的轉述，通常被歸於 Samuel，但並不是他論文裡的原句。

教科書中常見一個更具操作性的定義，包含三個部分：一個**任務**（例如辨識數字）、一個**效能指標**（辨識正確的比例），以及**經驗**（一批有標註的數字影像）。如果程式在這個任務上的效能隨著經驗

增加而提升，我們就說它在**學習** [3]、[7]。

影像的例子：規則與學習

我們貫穿全篇的例子是 scikit-learn 的 digits 資料集 [5]、[6]：1,797 張手寫數字的灰階影像，每張只有 8×8 個像素，數值從 0 到 16。就像〈Images as Arrays〉介紹的，每張影像只是一個小小的數字陣列，攤平之後就是 64 個數字組成的向量。

假設我們只需要分辨 **0** 和 **1**。程式設計師可能會寫一條規則：「1 很細、0 很寬，所以數一數有幾欄有墨跡；不超過五欄就是 1。」這條規則容易理解，對大多數直立的 1 也是對的。但人們寫 1 的方式各不相同，有的傾斜、有的帶襯線或底座，而傾斜的 1 佔的欄數和 0 一樣多（圖 1）。這條規則大約只對了 79%。想修好它就得加更多規則（「除非它是斜的 ……」），而每條新規則又會帶來新的例外。

機器學習的做法則**不寫任何**針對數字的規則。它挑一個有彈性的函數家族（這裡是邏輯迴歸，本篇後面會從頭實作），再讓演算法從範例中選出其中的 65 個數字。在沒看過的影像上，它把 0 和 1 完全分對；而且一模一樣的程式碼，不加任何新規則就能處理全部十個數字：

```
import numpy as np
from sklearn.datasets import load_digits
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LogisticRegression

digits = load_digits()                      # 1,797 images, 8x8 pixels, values 0..16
X, y = digits.data, digits.target           # X: (1797, 64) flattened pixels; y: 0..9
```

```
# Hand-written rule for "0 versus 1": a 1 is thin, a 0 is wide.
keep = (y == 0) | (y == 1)
imgs, labels = digits.images[keep], y[keep]
width = (imgs.max(axis=1) > 4).sum(axis=1)   # how many columns contain ink
rule = np.where(width <= 5, 1, 0)
print("hand rule, 0 vs 1:", round((rule == labels).mean(), 3))          # 0.789

# Learned rule for the same task, judged on images it never saw.
X01 = imgs.reshape(len(imgs), -1)
Xa, Xb, ya, yb = train_test_split(X01, labels, test_size=0.3, random_state=0)
print("learned, 0 vs 1:", LogisticRegression(max_iter=1000).fit(Xa, ya).score(Xb, yb))   #
 ↪  1.0

# The same recipe scales to all ten digits with no new rules.
X_tr, X_te, y_tr, y_te = train_test_split(X, y, test_size=0.25, random_state=0)
print("learned, 10 digits:",
      round(LogisticRegression(max_iter=5000).fit(X_tr, y_tr).score(X_te, y_te), 3))  # 0.953
```

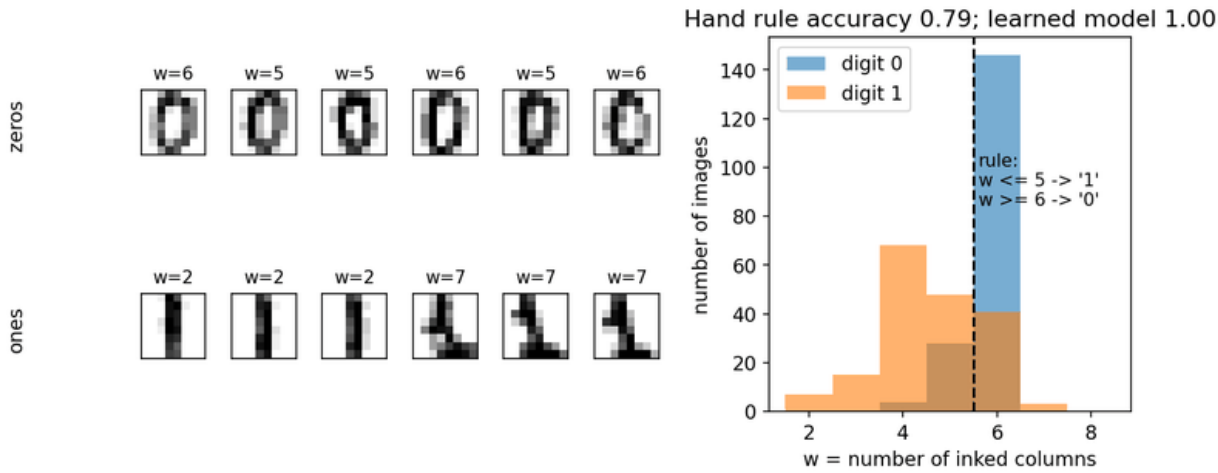


圖 *1* — 為什麼手寫規則很脆弱。左：*digits* 資料集中的 *0* 與 *1*；傾斜的 *1* 和 *0* 一樣寬。右：「數有墨跡的欄數」這個特徵在兩類之間大量重疊，所以任何門檻都會犯很多錯。學習出來的模型則同時使用全部 *64* 個像素。

這個小實驗包含了支持機器學習的全部理由：當規則難以用文字說清楚、範例卻很容易取得時，就從範例中學出規則。它也顯示了代價：學到的模型是一串 65 個數字，比「數欄數」難讀得多。

學習範式

白話版。各種學習問題的主要差別在於**學習者得到什麼樣的回饋**：每個範例都有正確答案、完全沒有答案、可以從資料本身製造答案，或是只偶爾得到一個「做得好不好」的分數。

範式	資料長什麼樣子	學到什麼	典型例子
監督式	成對的 (x, y)：輸入與「正確答案」	從 x 到 y 的函數	數字影像 → 數字標籤
非監督式	只有輸入 x	結構：群組、方向、離群值	把相似的數字分在一起
自監督式	只有輸入 x，但把 x 的一部分藏起來當作目標	通用的表示（representation）	預測被遮住的字詞或影像區塊
強化學習	代理人的動作，以及動作換來的獎勵	策略：在每種情況下該採取哪個動作	玩遊戲、調校聊天模型

我原本的筆記列了第一、第二和第四種；自監督式學習後來已成為預訓練大型模型的主要方式，所以這裡讓它單獨佔一列 [9]、[10]。

監督式學習

在監督式學習（supervised learning）中，學習者會拿到正確答案。資料是一組範例 $\{(x^{(i)}, y^{(i)})\}_{i=1}^{m}$，其中 $x^{(i)}$ 是輸入，$y^{(i)}$ 是期望的輸出（稱為**標籤**或**目標值**），m 是範例數。目標是找到一個函數 f，使 $f(x)$ 接近 y，**而且對資料中沒有的新輸入也一樣**。最後這一點稱為**泛化**（generalization），它才是真正的目標；把範例背起來很容易。

非監督式學習

在非監督式學習（unsupervised learning）中沒有答案，只有輸入 $\{x^{(i)}\}$。目標是從資料中找出有意思的東西：相似範例組成的群組、精簡的描述，或是格格不入的範例。由於沒有唯一「正確」的輸出，這類方法很適合用來探索資料，但也比較難評估。

自監督式學習

自監督式學習（self-supervised learning）使用沒有標註的資料，但把一部分藏起來、要模型預測被藏的部分，藉此把問題變成監督式問題。在文字上，遮住一個字詞，從句子的其餘部分預測它。在影像上，遮住大部分的區塊再把它們重建出來：遮罩自編碼器（masked autoencoder）會遮住一張影像 75% 的區塊，訓練網路把它們補回來 [12]。LeCun 與 Misra 認為，自監督式學習讓模型能從原始觀察中累積廣泛的背景知識，因為標籤是免費得到的 [9]。

重點不在「填空」本身，而在於：一個很會填空的模型，必定已經學到很多關於資料結構的知識。這個學到的內部**表示**可以再用很少的標籤，調整去做許多其他任務。這正是**基礎模型**（foundation model）背後的做法：在大規模、廣泛的資料上訓練（通常是自監督式），再調整去做各式各樣的下游任務 [10]。GPT-3 只是被訓練來在大量文字上預測下一個字，卻能憑提示中給的幾個例子完成許多語言任務，不需要再訓練 [11]。

強化學習

在強化學習（reinforcement learning, RL）中，一個**代理人**（agent）與**環境**互動。每一步它觀察一個**狀態**、選一個**動作**，然後得到一個**獎勵**（一個數字）和新的狀態。沒有人告訴它正確的動作；

它必須自己發現哪些動作能在長期累積較高的總獎勵，而獎勵常常在造成它的動作之後很久才出現。學到的是一個**策略**（policy），也就是在每個狀態下選擇動作的規則 [8]。Samuel 的跳棋程式就是這種情境的早期例子 [2]。

今天，強化學習最為人所知的用途是調校大型語言模型。在 Ouyang 等人描述的**基於人類回饋的**

強化學習（reinforcement learning from human feedback, RLHF）[13] 中，先用人寫的示範答案對預訓練語言模型做微調（監督式學習）。接著由人對模型針對同一個提示所產生的幾個答案排序，再訓練一個獨立的**獎勵模型**來預測這些排序。最後用強化學習最佳化語言模型，讓它產生獎勵模型評分高的答案。作者回報，標註人員偏好他們 13 億參數的調校模型，勝過 1,750 億參數的 GPT-3 [13]。更近期，DeepSeek-R1 用大規模強化學習，搭配可自動檢查的獎勵（例如數學答案是否正確），來提升逐步推理的能力 [14]。

注意 RLHF 串起了三種範式：自監督式預訓練、監督式微調，以及強化學習。真實的系統會自由混用各種範式；上面那張表是一張地圖，而不是一道道牆。

監督式學習：迴歸與分類

白話版。監督式學習主要有兩種。**迴歸**預測一個數字；**分類**預測一個類別。

迴歸

在迴歸（regression）中，目標值 y 是一個實數，所以可能的輸出有無限多個。例如：預測股價、用之前的考試成績預測學生的期末成績，或從臉部影像預測一個人的年齡。最後一個例子說明：輸入可以是一張影像，輸出仍然只是一個數字。

分類

在分類（classification）中，目標值是一小組固定類別中的某一個。例如：垃圾郵件或非垃圾郵件（兩類，二**元分類**）、臉型的類別，或是腫瘤類型，如良性、惡性第 1 型、惡性第 2 型（**多類別分類**）。類別是名稱，不是數量：「第 2 類」並不是「第 1 類」的兩倍。分類器通常會對每個類別輸出一個機率，再挑最可能的那一個。

```
from sklearn.datasets import make_regression, make_classification
from sklearn.linear_model import LinearRegression, LogisticRegression

# Regression: the target is a real number.
X_r, y_r = make_regression(n_samples=100, n_features=1, noise=10.0, random_state=0)
reg = LinearRegression().fit(X_r, y_r)
print(reg.predict(X_r[:3]).round(1), y_r[:3].round(1))   # numbers vs numbers

# Classification: the target is one of a few labels.
X_c, y_c = make_classification(n_samples=100, n_features=2, n_redundant=0,
                               n_clusters_per_class=1, random_state=0)
clf = LogisticRegression().fit(X_c, y_c)
```

```
print(clf.predict(X_c[:5]), y_c[:5])                    # labels vs labels
print(clf.predict_proba(X_c[:2]).round(3))              # class probabilities
```

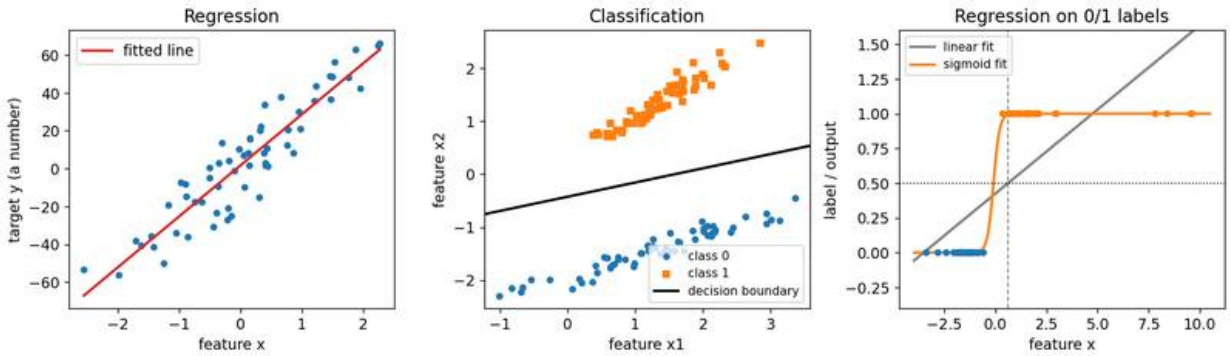


圖 2 — 左：迴歸讓曲線穿過數值目標。中：分類用決策邊界分開有標籤的點。右：對 *0/1* 標籤擬合一條迴歸直線（灰色），輸出會超出 $[0, 1]$，而且遠處的點會拉動它跨過 *0.5* 的位置；*sigmoid*（邏輯迴歸，橘色）才是合適的工具。

為什麼不用迴歸來做分類？

把類別編成 0 和 1、擬合一條迴歸直線、大於 0.5 就判為 1，這個做法很誘人。在簡單的資料上它也許可行，但通常表現很差，原因有兩個，都能在圖 2（右）看到。第一，直線會輸出 −0.4 或 1.7 這類數值，它們不是機率。第二，平方誤差會懲罰那些**已經分對**、只是離邊界很遠的點，所以少數極端但容易的範例會把直線拉過去，讓它跨過 0.5 的位置移到錯誤的地方。本篇後面的邏輯迴歸同時解決了這兩個問題。

非監督式學習

白話版。即使沒有答案，我們仍然可以問：哪些範例屬於同一群？怎樣用更少的數字描述每個範例？哪些範例很奇怪？

分群

分群（clustering）把相似的範例歸在一起。經典的演算法是 **k-means** [15]。先決定群數 K，從 K 個中心點出發，然後重複兩個步驟直到不再變化：把每個範例指派給最近的中心，再把每個中心移到被指派給它的範例的平均位置。每一步都只會讓範例到其中心的總平方距離

$$\sum_{i=1}^{m} \lVert x^{(i)} - \mu_{c^{(i)}} \rVert^2$$

變小或不變，其中 μ_k 是第 k 群的中心，$c^{(i)}$ 是範例 i 被指派到的群。所以演算法一定會停下來，但可能停在不好的局部解，這也是為什麼要從好幾個隨機起點各跑一次。Jain 回顧五十年分群研

究的文章 [15] 強調，一般而言沒有「最好」的分群演算法：「正確」的群組取決於「相似」對這份資料代表什麼意思。

一個常見的混淆：**k 近鄰法**（k-nearest neighbors, KNN）**不是**分群方法。KNN 對一個新範例分類的方式，是讓 *k* 個最相似的**有標籤**訓練範例投票，所以它是監督式方法 [5]。k-means 的 k 是群數；KNN 的 k 是鄰居數。

降維

降維（dimensionality reduction）用更少的數字描述每個範例，同時盡量保留有用的資訊。**主成分分析**（principal component analysis, PCA）找出資料變化最大的幾個方向，再把資料投影到其中前幾個方向上；新的座標彼此不相關，並依序盡可能捕捉最多的變異 [16]。兩個 PCA 座標就能把 64 個像素的數字影像變成平面上的點，讓我們看得到（圖 3 中）。

異常偵測

異常偵測（anomaly detection）找出與其他資料模式不符的範例：詐騙交易、瑕疵零件、損壞的影像。Chandola、Banerjee 與 Kumar 的綜述 [17] 依照各技術對「正常長什麼樣子」所做的假設，把眾多技術加以分類。一個簡單的版本使用 PCA：在資料上擬合幾個主成分，用它們重建每個範例，再標出重建誤差大的範例，因為主成分只描述了常見的部分。

```
import numpy as np
from sklearn.datasets import load_digits
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.decomposition import PCA

X, y = load_digits(return_X_y=True)             # y is used only to check, never to fit

# Clustering: ten groups, found without looking at y.
km = KMeans(n_clusters=10, n_init=10, random_state=0).fit(X)
purity = sum(np.bincount(y[km.labels_ == k]).max() for k in range(10)) / len(y)
print("cluster purity:", round(purity, 3))      # 0.792: most clusters are one digit

# Dimensionality reduction: 64 numbers per image -> 2 numbers.
Z = PCA(n_components=2).fit_transform(X)        # shape (1797, 2)

# Anomaly detection: images that a 20-component PCA rebuilds badly are unusual.
pca20 = PCA(n_components=20).fit(X)
err = ((X - pca20.inverse_transform(pca20.transform(X))) ** 2).sum(axis=1)
print("most unusual images:", np.argsort(err)[-5:])
```

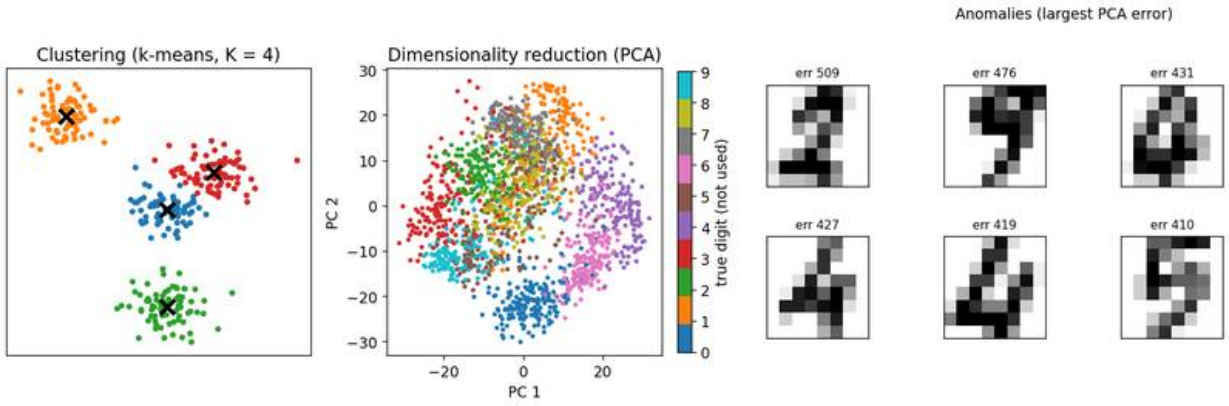


圖 3 — 非監督式學習。左：*k-means* 把點聚集在 K 個中心周圍。中：*PCA* 把每個 *64* 像素的數字壓縮成兩個數字（顏色是 *PCA* 從沒看過的真實數字）。右：*PCA* 重建誤差最大的數字，正是看起來最奇怪的那些。

程式中的純度（purity）檢查只在分群**之後**才用到標籤，用來看找出的群組是否和數字吻合。大約 79% 的影像落在以它自己的數字為主的群裡，即使 k-means 從沒看過任何標籤。

學習問題的詞彙

白話版。在談數學之前，我們需要替各部分取名字：什麼進去、什麼出來、正確答案是什麼、模型是什麼，以及怎麼衡量它的錯誤。

輸入、輸出與目標值

- **特徵**（features，輸入）x：描述一個範例的數字。對數字影像來說是 64 個像素值；對一棟房子來說是坪數和房間數。有 n 個特徵時寫成 $x = (x_1, \dots, x_n)$，x_j 是第 j 個特徵。
- **目標值**（target）y：正確的輸出，也叫標籤或**真值**（ground truth）。只有監督式學習有目標值。
- **預測值**（prediction）$\hat{y}$（讀作 y-hat）：模型對某個輸入的輸出。帽子代表「估計的」。
- **訓練範例** i：成對的 $(x^{(i)}, y^{(i)})$。括號中的上標是索引，不是次方。$x_j^{(i)}$ 是範例 i 的第 j 個特徵。

模型與參數

模型是把特徵對應到預測值的函數。我們寫成 $f_{w,b}$，表示它取決於稱為**參數**的可調整數字，這裡是 w（**權重**，weights）與 b（**偏差**，bias）：

$$\hat{y} = f_{w,b}(x).$$

選擇 f 的**形式**（直線、曲線、神經網路）是設計上的決定；選擇 w 和 b 的**數值**則是學習要做的事。由我們手動設定的數字，例如學習率或多項式的次數，稱為**超參數**（hyperparameters），以和學習出來的參數區分。

成本函數

損失（loss）$L(\hat{y}, y)$ 衡量一個預測錯了多少。**成本函數**（cost function）$J(w, b)$ 把損失對整個訓練集取平均，因此它是一個數字，說明在某組參數下整個模型錯了多少。模型是 f；成本是 J。把兩者分清楚可以避免很多混淆：$f_{w,b}(x)$ 吃一個輸入、吐出預測值；$J(w, b)$ 吃一組參數、吐出誤差。

於是訓練的**目標**就很明確：找出讓 J 盡可能小的參數，使所有訓練範例的 $\hat{y}^{(i)}$ 都接近 $y^{(i)}$。

訓練集、驗證集與測試集

資料會切成三份，各有不同的工作：

- **訓練集**用來擬合參數；
- **驗證集**在開發過程中用來比較模型、選擇超參數；
- **測試集**只在最後使用一次，用來估計最終模型在新資料上的表現。

測試集絕不能影響任何決定，否則估計值會過於樂觀。我們會在過擬合那一節回來說明**為什麼**要這樣切。

線性迴歸

白話版。在資料中畫一條直線。這條線有兩個旋鈕：斜率和高度。學習就是轉動旋鈕，直到直線盡可能貼近所有的點。

模型

只有一個特徵時，線性迴歸（linear regression）模型是

$$f_{w,b}(x) = wx + b,$$

其中 x 是特徵，w 是斜率（x 增加 1 時預測值改變多少），b 是截距（$x = 0$ 時的預測值）。改變 w 會讓直線傾斜；改變 b 會讓直線上下移動（圖 4 左）。

有 n 個特徵時，同一個模型是加權總和：

$$f_{\mathbf{w},b}(\mathbf{x}) = \mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b = \sum_{j=1}^{n} w_j x_j + b,$$

其中 $\mathbf{w} = (w_1, \ldots, w_n)$ 為每個特徵各存一個權重。常見的技巧是加上一個常數特徵 $x_0 = 1$，偏差就變成另一個權重 w_0，模型縮寫成 $\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}$。無論哪種寫法，「線性」指的都是對**參數**是線性的；之後我們會餵給它平方或三次方的特徵，它仍然是線性迴歸。

成本函數：均方誤差

對每個範例，**誤差**（殘差）是 $f_{w,b}(x^{(i)}) - y^{(i)}$。取平方讓誤差變成正數，並讓大誤差比小誤差受到更重的懲罰。對 m 個訓練範例取平均，就得到**均方誤差**（mean squared error, MSE）成本：

$$J(w,b) = \frac{1}{2m}\sum_{i=1}^{m}\left(f_{w,b}(x^{(i)}) - y^{(i)}\right)^2,$$

其中 m 是訓練範例數，$(x^{(i)}, y^{(i)})$ 是第 i 個範例。多出來的 $\frac{1}{2}$ 只是為了方便：微分平方項時出現的 2 會和它抵消，而且它不會改變最小值的位置。

把成本想像成參數上的一片地形。如果固定 b、只改變 w，J 是一條拋物線：太平或太陡的直線誤差都很大，介於中間的某個斜率最好（圖 4 中）。同時考慮 w 和 b 時，J 是一個碗，我們把它畫成由橢圓組成的等高線圖（圖 4 右）。最好的直線就在碗底。

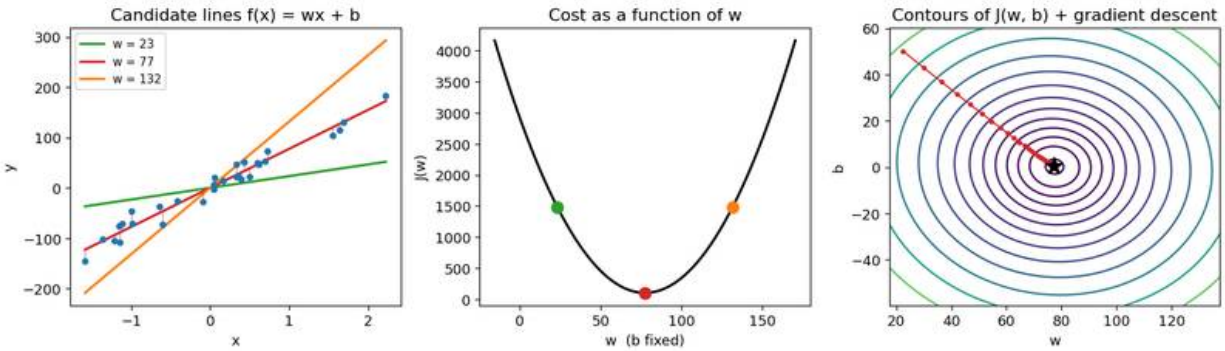


圖 4 — 從直線到成本。左：三條候選直線；垂直線段是最佳直線的殘差。中：固定 b 時，$J(w)$ 是拋物線，每條直線都是上面的一個點。右：$J(w,b)$ 是一個碗（等高線），梯度下降沿著下坡走到碗底。

為什麼這個碗只有一個底

對線性迴歸來說，MSE 成本是 (w,b) 的**凸函數**（convex）：曲面上任兩點之間的直線段都位於曲面上方或曲面上。凸函數沒有其他的局部最小值；每個最小值都是全域最小值。這是一個特別友善的情況。對許多其他模型，包括ML 02 的神經網路，成本地形有許多山谷，最佳化方法可能停在不是最低的那一個。原本的筆記正是在講這一點：一般而言，我們能期待的最好結果是找到一個夠好、接近全域最小值的局部最小值。

對線性迴歸，我們甚至可以用公式直接解出碗底（正規方程式，`np.polyfit` 就是這麼做的）。我們仍然使用梯度下降，因為在沒有公式可用時，它依然有效。

梯度下降

白話版。你在濃霧中站在成本地形的某處。感覺一下地面往哪邊傾斜，往下坡走一小步，再重複。等地面平了，你就到底了。

更新規則

導數 $\partial J/\partial w$ 告訴我們 w 稍微增加時 J 會怎麼變：正值表示「往右是上坡」，負值表示「往左是上坡」。它的正負號給出方向，大小說明坡有多陡。梯度下降（gradient descent）讓每個參數**逆著**它的導數走一小步：

$$w \leftarrow w - \alpha \frac{\partial J(w,b)}{\partial w},$$
$$b \leftarrow b - \alpha \frac{\partial J(w,b)}{\partial b},$$

其中 $\alpha > 0$ 是**學習率**（步長），$\leftarrow$ 表示「以右邊取代」。兩個導數都要在**目前**的 (w,b) 計算完之後

才更新任何一個參數，這叫做**同步更新**。所有偏導數組成的向量就是**梯度** ∇J，它指向上升最快的方向，所以這個更新是朝下降最快的方向移動 [3]。

對線性迴歸的 MSE 成本，連鎖律給出

$$\frac{\partial J}{\partial w} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\left(f_{w,b}(x^{(i)}) - y^{(i)}\right)x^{(i)}, \qquad \frac{\partial J}{\partial b} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\left(f_{w,b}(x^{(i)}) - y^{(i)}\right).$$

用文字讀：w 的梯度是「平均誤差乘以特徵」；b 的梯度是「平均誤差」。如果預測值平均而言太高，b 就往下調。如果預測值主要在 x 很大的地方太高，w 就往下調。有 n 個特徵時，$\partial J/\partial w_j$ 用 $x_j^{(i)}$ 取代 $x^{(i)}$。

從頭實作

```
import numpy as np
from sklearn.datasets import make_regression

X, y = make_regression(n_samples=100, n_features=1, noise=10.0, random_state=0)
x = X[:, 0]                                    # one feature, shape (m,)
m = len(x)

def cost(w, b):
    return ((w * x + b - y) ** 2).sum() / (2 * m)

w, b, alpha = 0.0, 0.0, 0.1
for step in range(200):
    err = w * x + b - y                        # f_wb(x_i) - y_i for every i
    dj_dw = (err * x).sum() / m
    dj_db = err.sum() / m
    w, b = w - alpha * dj_dw, b - alpha * dj_db   # simultaneous update
    if step % 50 == 0:
        print(f"step {step:3d}  J = {cost(w, b):8.2f}")

print("gradient descent:", round(w, 3), round(b, 3))   # 42.619 -0.814
print("closed form     :", np.polyfit(x, y, 1).round(3))  # [42.619 -0.814]
```

成本在 50 步內從大約 800 降到 57，之後就不再變化。梯度下降和精確公式的結果在小數點後三位都一致。剩下的成本不是零，因為資料中含有任何直線都無法解釋的雜訊。

收斂：導數為零的地方

「重複直到收斂」需要一個定義。在最小值處地形是平的，所以那裡的**導數為零**，更新 $w - \alpha \cdot 0$ 不會改變 w。要注意變成零的是**導數**，不是成本：最小值處的成本只是能達到的最小數值，在上面的例子中是 57。實務上，當兩次迭代之間成本下降得比一個小容許值還少、梯度的大小低於某個門檻，或是用完固定的步數時，就停止。

一個有用的推論：越接近最小值，導數越小，所以即使 α **固定**，步伐 $\alpha\,\partial J/\partial w$ 也會自動變小。梯度下降在接近谷底時會自然放慢。

選擇學習率

學習率是梯度下降最重要的超參數（圖 5）：

- **太小：**每一步都很小。演算法確實在下坡，但可能需要非常多步。
- **剛好：**成本快速下降並穩定下來。
- **太大：**一步跨過谷底跳到山谷另一側，甚至可能比起點還高。參數來回彈跳，可能永遠停不下來（**越過頭**，overshoot），甚至一路飛向無限大（**發散**，divergence）。

標準的診斷工具是**學習曲線**：把 J 對迭代次數作圖。學習率合適時，J 每一步都會下降。如果 J 曾經**上升**，就是 α 太大（或梯度的程式有錯）。實用的做法是以大約 3 倍的間隔嘗試數值，例如 0.001、0.003、0.01、0.03、0.1、0.3，然後挑曲線仍平穩下降的最大那一個。

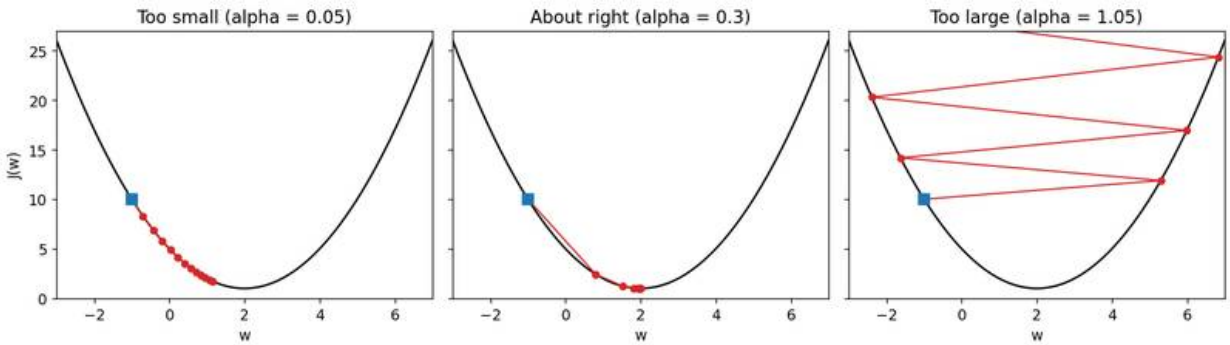


圖 5 — 同一個成本 $J(w)$、同一個起點、三種學習率。太小：進展緩慢。剛好：快速收斂。太大：每一步越過得更遠，迭代發散。

許多最佳化方法會在訓練過程中調整步長：用一個**排程**（schedule）隨時間降低 α，或像 Adam 那樣，用每個參數過去梯度的移動統計量來縮放它的步伐 [19]。這讓「接近最小值時步伐變小」成為明確的設計，而不只是副作用。

批次、小批次與隨機梯度下降

梯度公式要對全部 m 個範例加總。100 個範例沒問題，一億個就是麻煩了。關鍵的洞見是：梯度是一個**平均值**，也就是對資料的期望值，而平均值可以從樣本估計。[3] 對此有清楚的說明，Bottou、Curtis 與 Nocedal [18] 則做了深入的分析。

- **批次梯度下降**（batch gradient descent）每次更新都使用**整個**訓練集。每一步都精確，但也昂貴。
- **小批次梯度下降**（mini-batch gradient descent）先打亂資料，每次更新只用一個隨機的小子集（**小批次**），大小為 B 個範例，通常是 32 到幾百。每一步是對完整梯度帶雜訊但不偏的估計，成本只有 B/m。
- **隨機梯度下降**（stochastic gradient descent, SGD）在嚴格意義上每次更新只用一個範例（$B = 1$）。實務上「SGD」也常指小批次的版本。

完整走過訓練資料一遍稱為一個 **epoch**。注意程式中的命名：深度學習函式庫中的 `batch_size` 參數指的是**小批次**的大小，而不是批次梯度下降的「整個資料集」。

小批次梯度的雜訊不只可以容忍，往往還有幫助：在相同的 epoch 數內，小批次下降比批次下降多做了非常多次更新。Bottou 等人認為，這正是隨機方法主導大規模學習的原因：它們用遠少於精確方法的計算量，就能達到有用的準確度 [18]。

```
import numpy as np
from sklearn.datasets import make_regression

X, y = make_regression(n_samples=10_000, n_features=5, noise=10.0, random_state=0)
m, n = X.shape
rng = np.random.default_rng(0)

def minibatch_gd(batch_size, alpha=0.05, epochs=5):
    w, b = np.zeros(n), 0.0
    for epoch in range(epochs):
        order = rng.permutation(m)                    # shuffle once per epoch
        for start in range(0, m, batch_size):
            idx = order[start:start + batch_size]
            err = X[idx] @ w + b - y[idx]
            w -= alpha * X[idx].T @ err / len(idx)    # gradient estimated on the batch
            b -= alpha * err.mean()
    return ((X @ w + b - y) ** 2).mean() / 2

for bs in [m, 64, 1]:                                 # batch, mini-batch, stochastic
    print(f"batch size {bs:5d}: J = {minibatch_gd(bs, alpha=0.05 if bs > 1 else 0.005):.2f}")
# batch size 10000: J = 6127.00   (only 5 updates in 5 epochs)
# batch size    64: J = 49.93     (785 updates)
# batch size     1: J = 50.64     (50,000 noisy updates)
```

同樣走過資料五遍，批次下降只走了五步，離谷底還很遠；小批次下降則基本上已經收斂（這份

資料的雜訊程度讓可達到的最佳 J 大約是 50）。單一範例的 SGD 也能到達，但因為梯度雜訊較大，需要較小的學習率，而且無法有效利用向量化運算。

特徵縮放

白話版。如果一個特徵以千為單位、另一個以小數為單位，成本地形會變成又長又窄的山谷，梯度下降會左右來回鋸齒狀前進。把所有特徵放到相近的尺度，山谷就會變成圓圓的碗，很容易走到底。

為什麼尺度很重要

假設特徵 x_1（例如以平方英尺計的房屋面積）的範圍是好幾千，特徵 x_2（房間數）的範圍是 1 到 5。w_1 稍微改變一點，預測值就變很多；w_2 做同樣的改變卻幾乎沒影響。所以 J 沿著 w_1 方向非常陡，沿著 w_2 方向非常平：等高線是細長的橢圓。學習率若小到不會在陡的方向發散，在平的方向上就幾乎沒有進展（圖 6 左）。

標準化與最小–最大縮放

最常見的解法是**標準化**（standardization，z 分數正規化）：

$$x'_j = \frac{x_j - \mu_j}{\sigma_j},$$

其中 μ_j 與 σ_j 是特徵 j **在訓練集上計算**的平均值與標準差。縮放後每個特徵的平均為 0、標準差為 1。另一個做法是**最小–最大縮放**（min–max scaling），$x'_j = (x_j - \min_j)/(\max_j - \min_j)$，把訓練集的範圍對應到 $[0, 1]$，這也是像素強度的常用選擇（8 位元影像除以 255）。兩者在 scikit-learn 中分別是 `StandardScaler` 與 `MinMaxScaler` [5]。

兩條規則可以避免隱微的錯誤。只在訓練集上計算 μ_j, σ_j，再把**同一組**數字套用到驗證、測試和未來的資料。並且記得縮放會改變學到的權重的意義：權重現在代表特徵每增加一個標準差時預測值改變多少。

```
import numpy as np
from sklearn.datasets import make_regression

X, y = make_regression(n_samples=200, n_features=2, noise=5.0, random_state=1)
X = X * np.array([1000.0, 1.0])               # feature 1 now has a ~1000x wider range

def gd(X, y, alpha, steps=500):
    m, n = X.shape
    w, b = np.zeros(n), 0.0
    for _ in range(steps):
        err = X @ w + b - y
        w -= alpha * X.T @ err / m
        b -= alpha * err.mean()
    return ((X @ w + b - y) ** 2).mean() / 2
```

```
print("raw,    alpha=1e-7:", round(gd(X, y, 1e-7), 2))    # 158.01; alpha=3e-6 diverges
mu, sigma = X.mean(axis=0), X.std(axis=0)
Xs = (X - mu) / sigma                          # z-score standardization
print("scaled, alpha=0.1 :", round(gd(Xs, y, 0.1), 2))    # 13.47
```

在原始特徵上，任何大於約 2×10^{-6} 的學習率都會發散；用安全的學習率跑 500 步，成本仍卡在 158 左右（跑 5,000 步也還是 158 左右），因為第二個權重幾乎不動。標準化之後，$\alpha = 0.1$ 輕鬆到達最小值（大約 13，也就是雜訊的程度）。

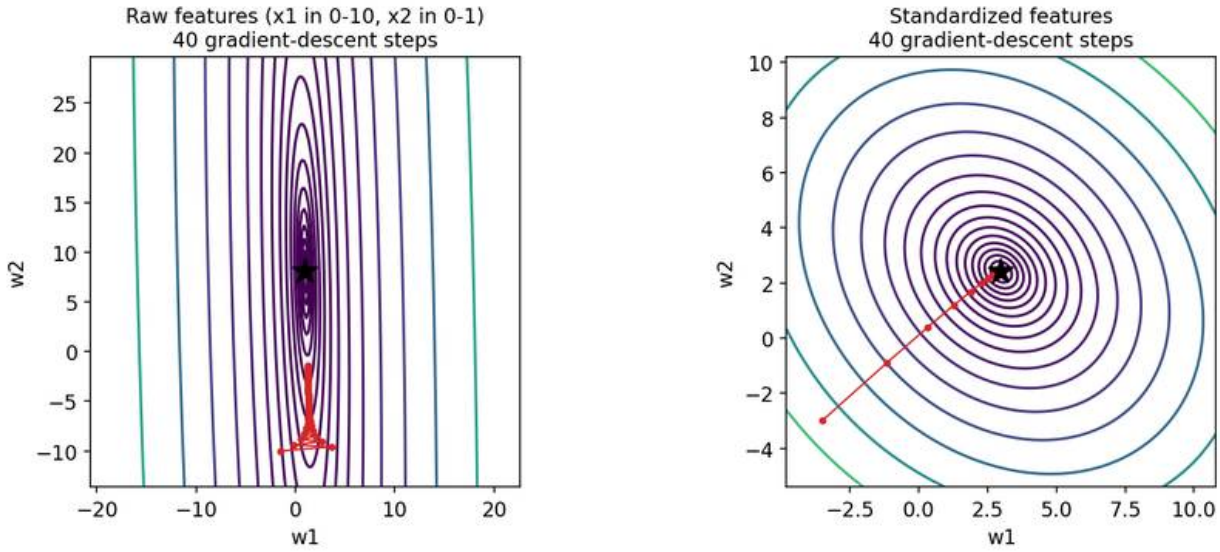


圖 *6* — 特徵縮放重塑了成本地形。左：尺度差異很大的特徵形成狹窄的山谷，梯度下降呈鋸齒狀前進。右：標準化之後，等高線接近圓形，同樣的步數就能到達最小值。

用於分類的邏輯迴歸

白話版。保留線性迴歸的加權總和，但把輸出壓進 0 到 1 之間，讓它可以被解讀成機率。然後選擇權重，讓真實類別的機率越高越好。

Sigmoid 函數

Sigmoid（logistic）函數是

$$g(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}},$$

其中 z 是任意實數。它把 $-\infty$ 對應到 0、$+\infty$ 對應到 1、0 恰好對應到 0.5，中間是一條 S 形曲線（圖 7 左）。它還有對稱性 $g(-z) = 1 - g(z)$，以及方便的導數 $g'(z) = g(z)\,(1 - g(z))$。

模型與決策邊界

邏輯迴歸（logistic regression）把線性模型送進 sigmoid：

$$f_{\mathbf{w},b}(\mathbf{x}) = g(\mathbf{w}\cdot\mathbf{x}+b) = \frac{1}{1+e^{-(\mathbf{w}\cdot\mathbf{x}+b)}},$$

並把輸出解讀為標籤為 1 的估計機率，$f_{\mathbf{w},b}(\mathbf{x}) = P(y=1 \mid \mathbf{x})$。名字雖然叫「迴歸」，它其實是分類方法。做決定時，只要這個機率至少 0.5 就預測為 1。由於 $g(z) \geq 0.5$ 恰好在 $z \geq 0$ 時成立，規則就是

$$\hat{y} = 1 \quad \text{if} \quad \mathbf{w}\cdot\mathbf{x}+b \geq 0, \qquad \hat{y} = 0 \text{ otherwise.}$$

滿足 $\mathbf{w}\cdot\mathbf{x}+b=0$ 的集合就是**決策邊界**（decision boundary）。有兩個特徵時它是一條直線；一般而言它是一個平的超平面，而 $\mathbf{w}$ 與它垂直。離邊界很遠的點，機率接近 0 或 1；靠近邊界的點，機率接近 0.5。若想得到彎曲的邊界，就餵給模型非線性的特徵，例如 x_1^2 或 x_1x_2；模型對參數仍然是線性的。

成本：交叉熵（對數損失）

為什麼不沿用平方誤差？和 sigmoid 結合之後，平方誤差成本對 $(\mathbf{w},b)$ **不是**凸的：它會出現平坦的高原和多個山谷。所以邏輯迴歸改用**對數損失**（log loss），也稱為**二元交叉熵**（binary cross-entropy）：

$$L(f,y) = -y\log f \;-\; (1-y)\log(1-f),$$

其中 $f = f_{\mathbf{w},b}(\mathbf{x})$ 是預測機率，$y \in \{0,1\}$ 是真實標籤。每個範例只會用到兩項中的一項。若 $y=1$，損失是 $-\log f$：$f=1$ 時為零，$f \to 0$ 時無限增大。若 $y=0$，損失是 $-\log(1-f)$，正好是鏡像（圖 7 中）。信心滿滿卻答錯會受到很重的懲罰；信心滿滿且答對則幾乎沒有成本。

成本是整個訓練集上的平均：

$$J(\mathbf{w},b) = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\Big[-y^{(i)}\log f_{\mathbf{w},b}(\mathbf{x}^{(i)}) - (1-y^{(i)})\log\big(1-f_{\mathbf{w},b}(\mathbf{x}^{(i)})\big)\Big].$$

這個選擇並不隨意。如果把每個標籤看成一次擲硬幣，出現 1 的機率是 $f_{\mathbf{w},b}(\mathbf{x}^{(i)})$，那麼 J 正好是訓練標籤的負對數概似（negative log-likelihood）除以 m。最小化它就是**最大概似估計**（maximum likelihood estimation）[3]。而且搭配 sigmoid 時，這個成本是凸的，所以梯度下降又能找到唯一的全域最小值。

再一次梯度下降

利用 $g' = g(1-g)$，對數損失的導數會化簡得非常漂亮：

$$\frac{\partial J}{\partial w_j} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\big(f_{\mathbf{w},b}(\mathbf{x}^{(i)}) - y^{(i)}\big)\,x_j^{(i)}, \qquad \frac{\partial J}{\partial b} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\big(f_{\mathbf{w},b}(\mathbf{x}^{(i)}) - y^{(i)}\big).$$

它和線性迴歸的梯度**形式完全相同**：平均誤差乘以特徵。唯一的差別在 f 的內部。這不是巧合；只要輸出函數和它相配的概似函數成對使用，整個模型家族都有這個性質，這也是梯度下降程式碼這麼容易重複使用的原因之一。

```
import numpy as np
from sklearn.datasets import make_classification

X, y = make_classification(n_samples=200, n_features=2, n_redundant=0,
                           n_clusters_per_class=1, class_sep=1.5, random_state=3)

def sigmoid(z):
    return 1.0 / (1.0 + np.exp(-z))

def log_loss(p, y, eps=1e-12):
    p = np.clip(p, eps, 1 - eps)              # avoid log(0)
    return -(y * np.log(p) + (1 - y) * np.log(1 - p)).mean()

w, b, alpha = np.zeros(2), 0.0, 0.5
for step in range(1000):
    p = sigmoid(X @ w + b)                    # predicted P(y = 1 | x)
    w -= alpha * X.T @ (p - y) / len(y)       # same form as linear regression
    b -= alpha * (p - y).mean()

p = sigmoid(X @ w + b)
print("log loss:", round(log_loss(p, y), 3))  # 0.06
print("accuracy:", ((p >= 0.5) == y).mean())  # 0.99
print("boundary: %.2f*x1 + %.2f*x2 + %.2f = 0" % (w[0], w[1], b))
```

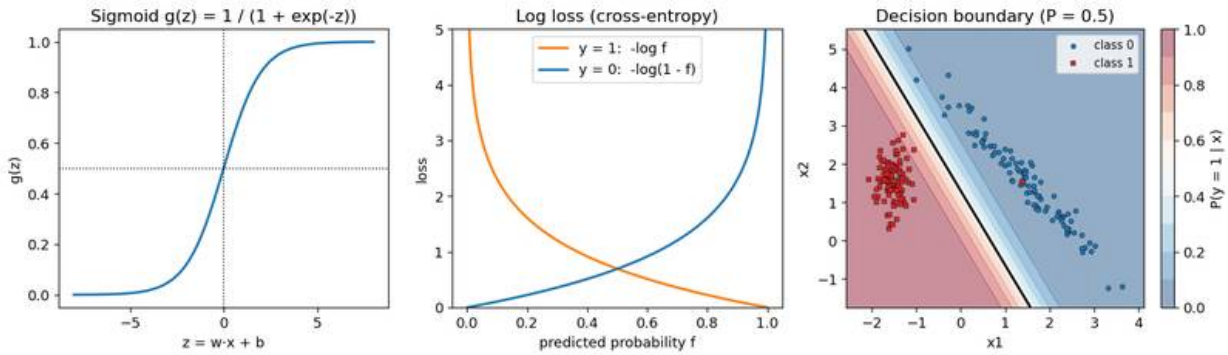


圖 7 — 邏輯迴歸。左：*sigmoid* 把任何分數壓進 $(0, 1)$。中：$y = 1$ 與 $y = 0$ 的對數損失，對信心滿滿的錯誤懲罰很重。右：從頭訓練的模型；底色是預測機率，黑線是決策邊界 $w{\cdot}x + b = 0$。

超過兩個類別

當類別數 $K > 2$ 時，標準的推廣方式是讓每個類別有自己的權重向量和分數 $z_k = \mathbf{w}_k \cdot \mathbf{x} + b_k$，再用 **softmax** 函數把分數轉成總和為 1 的機率：$P(y = k \mid \mathbf{x}) = e^{z_k} / \sum_{l=1}^{K} e^{z_l}$。成本同樣是真實類別的負對數機率的平均（類別交叉熵）[3]。本篇開頭 scikit-learn 的 `LogisticRegression` 處理十個數字時做的就是這件事，而它也正是ML 02 中大多數分類網路的輸出層。

過擬合、欠擬合與正則化

白話版。太簡單的模型抓不到模式（**欠擬合**，underfitting）。太有彈性的模型會把訓練範例連同雜訊一起背下來，遇到新範例就失敗（**過擬合**，overfitting）。我們用模型沒訓練過的資料來分辨兩者，並用懲罰大權重的方式馴服過於有彈性的模型。

親眼看它發生

取 25 個帶雜訊的平滑曲線樣本，擬合不同次數的多項式，也就是在特徵 $x, x^2, \dots, x^d$ 上做線性迴歸（圖 8）：

- **1 次（欠擬合，高偏差）**。直線跟不上曲線。不論在訓練集**還是**新資料上，誤差都很大。
- **3 次（擬合良好）**。曲線跟著趨勢走，忽略雜訊。兩邊的誤差都很小。
- **15 次（過擬合，高變異）**。曲線幾乎精確地穿過每個訓練點，所以訓練誤差接近零。但在點與點之間和點的範圍之外，它劇烈擺盪，新資料上的誤差暴增。

光看訓練誤差無法分辨好模型和過擬合的模型；它甚至偏好過擬合的那個。只有模型沒看過的資料才能揭露差別。這就是我們保留驗證集的原因。

使用驗證集與測試集

流程是：

1. 在**訓練集**上擬合每個候選模型（每種次數、每種正則化強度）。
2. 在**驗證集**上比較候選模型，保留最好的那個。
3. 在**測試集**上回報所選模型的誤差，只做一次。

為什麼要三份而不是兩份？因為在驗證集上從眾多候選中挑出最好的，本身就是一種擬合：勝出者有一部分只是剛好在那些特定範例上運氣好。沒動過的測試集才能給出不偏的最終估計。資料很少時，可以用**交叉驗證**（cross-validation）取代單一的驗證集：把訓練資料切成 k 份，訓練 k 次，每次用不同的一份做驗證，再取平均。

要留意的模式：如果訓練誤差和驗證誤差都很高，模型欠擬合（換更有彈性的模型或更好的特徵）。如果訓練誤差很低、驗證誤差卻高得多，模型過擬合（取得更多資料、簡化模型，或加上正則化）。

L2 正則化

正則化（regularization）保留有彈性的模型，但不鼓勵極端的參數值。15 次多項式那條狂野的曲線，需要非常大、又彼此精細抵消的權重。**L2 正則化**在成本上加入權重平方大小的懲罰：

$$J_{\text{reg}}(\mathbf{w}, b) = J(\mathbf{w}, b) + \frac{\lambda}{2m} \sum_{j=1}^{n} w_j^2,$$

其中 J 是原本的成本（MSE 或對數損失），$\lambda \geq 0$ 是**正則化強度**（一個超參數），加總的範圍是所有權重，但慣例上不包括偏差 b。$\lambda = 0$ 時回到原本的模型；λ 越大，權重越被拉向零，擬合出的函數越平滑；λ 太大則會欠擬合。對線性迴歸來說，這就是**脊迴歸**（ridge regression），由 Hoerl 與 Kennard 提出，用來在特徵高度相關時穩定最小平方估計 [20]。

從梯度下降的更新可以看出懲罰項做了什麼：

$$w_j \leftarrow w_j \left(1 - \alpha \frac{\lambda}{m}\right) - \alpha \frac{\partial J}{\partial w_j}.$$

在每次一般的更新之前，每個權重都先乘上一個略小於 1 的數。這就是為什麼 L2 正則化在神經網路訓練中也被稱為**權重衰減**（weight decay）[3]。

```
import numpy as np
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures, StandardScaler
from sklearn.linear_model import LinearRegression, Ridge
from sklearn.metrics import mean_squared_error

rng = np.random.default_rng(0)
x = rng.uniform(0, 1, 25)
y = np.sin(2 * np.pi * x) + rng.normal(0, 0.25, 25)      # true curve + noise
X = x[:, None]

# 60% train, 20% validation, 20% test
X_tmp, X_te, y_tmp, y_te = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=0)
X_tr, X_va, y_tr, y_va = train_test_split(X_tmp, y_tmp, test_size=0.25, random_state=0)

def fit(degree, lam=0.0):
    reg = Ridge(alpha=lam) if lam > 0 else LinearRegression()   # sklearn calls lambda
    ↪  "alpha"
    model = make_pipeline(PolynomialFeatures(degree), StandardScaler(), reg)
    return model.fit(X_tr, y_tr)

for degree, lam in [(1, 0), (3, 0), (15, 0), (15, 1e-2)]:
    model = fit(degree, lam)
    tr = mean_squared_error(y_tr, model.predict(X_tr))
    va = mean_squared_error(y_va, model.predict(X_va))
    print(f"degree {degree:2d}, lambda {lam:g}: train MSE {tr:.3f}, val MSE {va:.3g}")

best = fit(15, 1e-2)                                       # chosen on validation only
print("test MSE:", round(mean_squared_error(y_te, best.predict(X_te)), 3))
```

輸出說明了一切：1 次的訓練／驗證 MSE 是 0.144 ／ 0.292（欠擬合），3 次是 0.031 ／ 0.052（良好），沒有正則化的 15 次訓練 MSE 只有 0.003，驗證 MSE 卻高達數百萬，因為有些驗證點落在訓練點之間很寬的空隙中（例如 $x \approx 0.27$ 到 $x \approx 0.61$ 之間），多項式在那裡劇烈擺盪。對同一個 15 次模型加上溫和的 L2 懲罰（$\lambda = 0.01$），得到 0.041 ／ 0.035，測試 MSE 為 0.075。

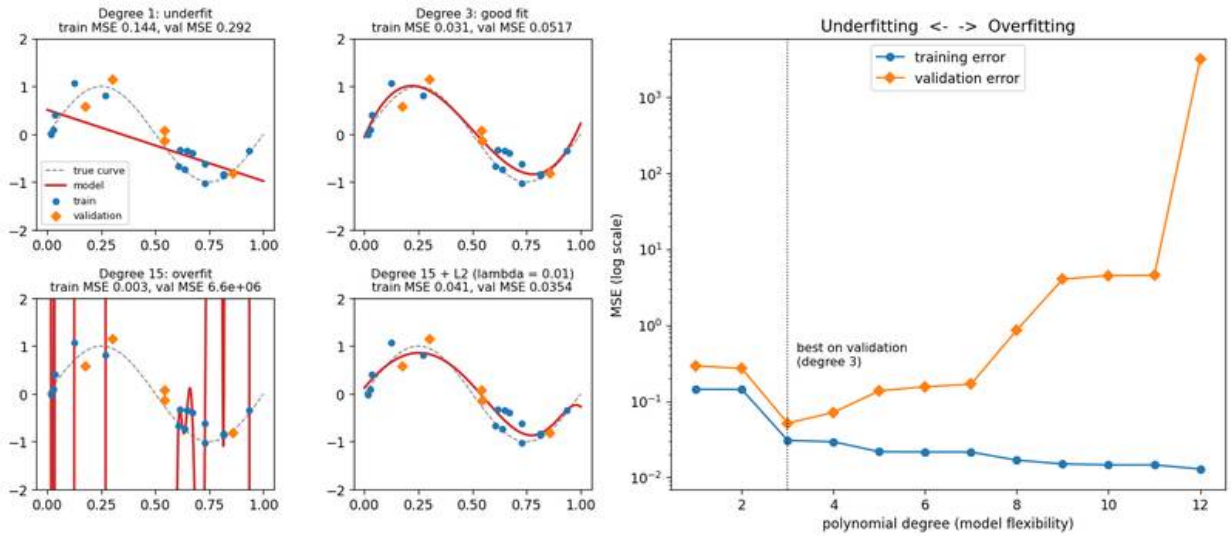


圖 *8* — 欠擬合、良好擬合、過擬合，以及被 *L2* 正則化馴服的過擬合（藍色為訓練點，橘色為驗證點）。右：次數增加時，訓練誤差持續下降，驗證誤差則先降後升；驗證曲線的最低點就是該選的模型。

評估模型

白話版。單一個數字永遠說不完整個故事。選一個符合「犯錯代價」的指標，而且一定要和簡單的基準比較。

迴歸指標

迴歸最常用的指標是 MSE，$\frac{1}{m}\sum_i (\hat{y}^{(i)} - y^{(i)})^2$，這裡不再有只是為了訓練方便的 $\frac{1}{2}$。它的平方根 **RMSE** 和 y 的單位相同，比較好解讀（「平均大約差 3 分」）。**平均絕對誤差**（mean absolute error），$\frac{1}{m}\sum_i |\hat{y}^{(i)} - y^{(i)}|$，對少數大誤差比較不敏感 [5]。

分類指標

分類中，**準確率**（accuracy）是預測正確的比例。它容易理解，也容易騙人。在 digits 資料中，大約 10% 的影像是 9。一個永遠回答「不是 9」的「模型」有 90% 的準確率，卻完全沒用。

混淆矩陣（confusion matrix）計算二元問題的四種結果，「陽性」代表我們在意的那一類：

	預測為陽性	預測為陰性
實際為陽性	真陽性（TP）	偽陰性（FN）
實際為陰性	偽陽性（FP）	真陰性（TN）

由此得到

$$\text{accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}, \qquad \text{precision} = \frac{TP}{TP + FP}, \qquad \text{recall} = \frac{TP}{TP + FN}.$$

精確率（precision）回答「模型說是陽性時，有多常是對的？」**召回率**（recall）回答「所有真正的陽性中，模型找到了多少？」兩者互相拉扯：把邏輯迴歸的 0.5 決策門檻調低，會找到更多陽性（召回率較高），但也會發出更多假警報（精確率較低）。哪個比較重要取決於每種錯誤的代價：癌症篩檢不該漏掉腫瘤（高召回率），垃圾郵件過濾器則不該把真正的郵件藏起來（高精確率）。**F1 分數**是精確率與召回率的調和平均，把兩者合成一個數字 [5]。

```
import numpy as np
from sklearn.datasets import load_digits
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import confusion_matrix, accuracy_score, precision_score, recall_score

X, y = load_digits(return_X_y=True)
y = (y == 9).astype(int)                  # "is it a 9?": only about 10% positives
X_tr, X_te, y_tr, y_te = train_test_split(X, y, test_size=0.3, stratify=y, random_state=0)

lazy = np.zeros_like(y_te)                # always answers "not a 9"
model = LogisticRegression(max_iter=5000).fit(X_tr, y_tr)
pred = model.predict(X_te)

print("lazy accuracy :", round(accuracy_score(y_te, lazy), 3), " recall:",
 ↪  recall_score(y_te, lazy))
print("model accuracy:", round(accuracy_score(y_te, pred), 3),
      " precision:", round(precision_score(y_te, pred), 3),
      " recall:", round(recall_score(y_te, pred), 3))
print(confusion_matrix(y_te, pred))       # rows: true 0/1, columns: predicted 0/1
# lazy accuracy : 0.9   recall: 0.0
# model accuracy: 0.974  precision: 0.87  recall: 0.87
```

偷懶的基準有 90% 的準確率，召回率卻是零。真正的模型準確率 97.4%，聽起來只好一點點，但 0.87 的召回率顯示它確實找到了大部分的 9。一定要回報基準；類別不平衡時，一定要看準確率以外的指標。同樣的指標會在 DIP 的圖樣分類一章再次出現，並更仔細地處理門檻與多類別的問題。

現代觀點

本篇的機制（帶參數的模型、成本、以梯度為基礎的最佳化，以及保留資料的評估）幾十年來沒有改變，下面談到的每個系統也都還在使用它們。改變的是**特徵從哪裡來**、**標籤從哪裡來**，以及**模型有多大**。以下幾篇回顧文章把這些轉變描繪得很好。

機器學習這個領域。 Jordan 與 Mitchell 發表在《Science》的回顧 [7] 以一個問題來界定機器學習：如何打造能透過經驗自動進步的電腦；並把它定位在電腦科學與統計學的交會處、人工智慧與資料科學的核心。他們把機器學習在科學、醫療、製造、教育與金融等領域的快速擴散，歸因

於三件事同時到來：新的學習演算法與理論、可取得資料量的爆炸性成長，以及便宜的運算。這個框架是對抗炒作的好解藥：方法的好壞，取決於它得到的資料與經驗。

從特徵工程到表示學習。很長一段時間，傳統模型的成敗主要取決於人工設計的特徵，也就是由專家來做圖 1 中「數有墨跡的欄數」這一步：邊緣直方圖、紋理描述子、關鍵點描述子（見 IP 12）。Bengio、Courville 與 Vincent [21] 認為這種依賴是一個弱點，因為正確的表示決定了任務的難易，並主張直接從資料學習表示本身。他們的回顧涵蓋了做到這件事的工具（機率模型、自編碼器、流形學習與深度網路），以及讓表示變好的通用先驗，例如把資料背後各自獨立的解釋因子分離開來。用本篇的語言來說，深度網路仍然是「特徵加上邏輯迴歸」，只是特徵由前面的層產生，而這些層的權重也是用同樣的梯度下降學出來的。這就是ML 02 的主題。

自監督式學習。學習表示需要資料，而標籤是昂貴的部分。Jing 與 Tian 關於自監督式視覺特徵學習的綜述 [22] 把不需要標籤的「前置任務」（pretext task）分成四類：以生成為基礎（例如重建影像或為影像上色）、以上下文為基礎（利用空間或時間結構，例如影像區塊的排列）、以免費語意標籤為基礎（使用自動得到的標籤，例如來自繪圖引擎或傳統方法），以及跨模態（判斷兩個訊號，例如影片與聲音，是否屬於同一事件）。它也確立了至今仍是標準的評估流程：用表示遷移到分類、偵測、分割等下游任務的表現來評判它。Gui 等人較新的綜述 [23] 則把這個領域重新整理為：以上下文為基礎的方法、對比學習（利用負例、自蒸餾或特徵去相關）、以遮罩影像建模為主的生成式方法，以及結合對比與生成目標的混合方法，反映出遮罩自編碼器 [12] 之後轉向遮罩預測的趨勢。對實務工作者，Balestriero 等人的《A Cookbook of Self-Supervised Learning》[24] 把現代方法分成深度度量學習家族、自蒸餾家族、典型相關分析家族與遮罩影像建模，並坦白指出結果有多依賴資料擴增與訓練時使用的小型「投影器」（projector）網路等細節。

基礎模型。 Bommasani 等人的報告 [10] 為由此產生的範式命名：在大規模、廣泛的資料上訓練（通常是自監督式），再調整去做許多下游任務的模型。報告強調了兩個後果。**湧現**（emergence）：像是憑提示中的幾個例子就能遵循指示 [11] 這類能力，是隨著規模出現的，而不是被設計出來的。**同質化**（homogenization）：許多應用如今都由同樣少數幾個基礎模型調整而來，這帶來巨大的槓桿效果，但也代表基礎模型的缺陷會被建立在它之上的一切所繼承。報告也強調，我們對這些模型如何運作、何時會失敗的理解仍非常有限。

基於人類回饋的強化學習。強化學習已經從遊戲走到語言模型訓練的最後階段 [13]、[14]。Casper 等人 [25] 整理了可能出錯的地方。他們依照 RLHF 的三個步驟（收集人類回饋、擬合獎勵模型、最佳化策略），逐一列出每一步的問題：人的回饋帶有雜訊、前後不一致，而且可能被操弄；獎勵模型只是「人們真正想要的東西」的不完美替代；而針對這個替代品用力最佳化的策略，可能會鑽它的漏洞。他們區分了在 RLHF 框架內用更好的方法就能解決的問題，以及需要換一種方法才能克服的根本限制，並主張提高透明度、把 RLHF 與其他安全措施結合，而不是只依賴它。

大規模最佳化。 Bottou、Curtis 與 Nocedal [18] 解釋了為什麼成為機器學習主力的，是樸素的隨機梯度法，而不是傳統數值分析中更精巧的最佳化方法：資料充足時，便宜而帶雜訊的一步勝過昂貴而精確的一步。Adam [19] 等自適應方法則在其上加入每個參數各自的步長。本節提到的每個模型，無論多大，都是用本篇小批次迴圈的後代訓練出來的。

未解問題。儘管規模驚人，這篇入門教學中的幾個問題仍然是最困難的。**泛化**：非常大的模型幾乎完美地擬合訓練資料，卻仍能泛化，這和圖 8 中簡單的過擬合圖像不符，其原因尚未完全被理解。**評估**：當模型用了相當大比例的公開網路資料來訓練，就很難保證測試集沒有出現在訓練資

料中，因此誠實評估的基礎，乾淨的訓練／測試分離，變得難以驗證。**目標**：成本函數是模型唯一會最佳化的東西，而 RLHF 顯示出要寫出一個真正反映人們需求的成本有多難。還有**資料**：模型能學到什麼，受限於它看到的資料與標籤，以及其中所有的缺口與偏差。

針對電腦視覺，傳統路線（人工特徵加上簡單分類器）在 DIP 的圖樣分類一章中有完整發展；學習的路線則延續到ML 02 與〈Deep Learning for Image Processing〉。

重點整理

- 機器學習用一個參數由範例擬合而來的彈性模型，取代手寫規則；當規則難以說清楚、範例卻容易取得時，它最能發揮。
- 各範式的差別在於回饋：監督式（有正確答案；數字用迴歸、類別用分類）、非監督式（沒有答案；分群、降維、異常偵測）、自監督式（答案由資料本身製造），以及強化學習（動作換來獎勵）。KNN 是監督式；k-means 是分群。
- 把模型 $f_{w,b}(x)$ 和成本 $J(w,b)$ 分開：模型把輸入對應到預測值；成本把參數對應到誤差。訓練就是最小化 J。
- 梯度下降重複 $w \leftarrow w - \alpha\, \partial J/\partial w$。在最小值處，**導數**為零。學習率必須小到不會越過頭，又大到能有進展；小批次讓每一步都很便宜。
- 做梯度下降前先縮放特徵，而且只用訓練集的統計量。
- 邏輯迴歸對線性分數套上 sigmoid，並最小化交叉熵；它的決策邊界是 $\mathbf{w}\cdot\mathbf{x}+b=0$，梯度形式和線性迴歸相同。
- 用模型沒訓練過的資料評判它：用驗證集做選擇、在測試集上只回報一次、模型過擬合時加上（L2）正則化，類別不平衡時要看準確率以外的指標。

練習

1. **手算導數**。對單一特徵的 MSE 成本 $J(w,b)=\frac{1}{2m}\sum_i (wx^{(i)}+b-y^{(i)})^2$，推導 $\partial J/\partial w$ 與 $\partial J/\partial b$。接著對三個點 $(1,2),(2,4),(3,6)$，從 $w=0, b=0$ 出發，以 $\alpha=0.1$ 計算一步梯度下降。

   提示

   對每個平方項用連鎖律得到 $2(wx^{(i)}+b-y^{(i)})\cdot x^{(i)}$，2 和 $\frac{1}{2}$ 抵消，就得到梯度下降一節中的公式。在 $w=b=0$ 時誤差是 $-2,-4,-6$。所以 $\partial J/\partial w = (-2\cdot 1-4\cdot 2-6\cdot 3)/3 = -28/3$，$\partial J/\partial b = -12/3 = -4$。一步之後 $w = 0.1\cdot 28/3 \approx 0.933$，$b = 0.4$。

2. **找出發散的門檻**。對 $J(w)=\frac{1}{2m}\sum_i (wx^{(i)}-y^{(i)})^2$（沒有偏差），證明一步梯度下降會把到最佳值 w^* 的距離乘上 $1-\alpha s$，其中 $s=\frac{1}{m}\sum_i (x^{(i)})^2$。$\alpha$ 在什麼範圍內梯度下降會收斂？用特徵縮放一節中的 `gd` 函數檢查你的答案。

   提示

   因為 J 是曲率為 s、最小值在 w^* 的拋物線，$\partial J/\partial w = s\,(w-w^*)$。所以 $w_{\text{new}} - w^* = (1-\alpha s)(w-w^*)$。當 $|1-\alpha s|<1$，也就是 $0<\alpha<2/s$ 時收斂；$\alpha = 1/s$ 時一步就落在最小值上。有多個特徵時，s 換成 $\frac{1}{m}X^\top X$ 的最大特徵值，這就是為什麼一個尺度巨大的特徵會逼得 α 必須非常小。

3. **用迴歸做分類**。用 `make_classification(n_features=1, n_informative=1, n_redundant=0, n_clusters_per_class=1)` 產生一維資料，再加上五個 x 非常大的第 1 類範例。分別擬合 `LinearRegression`（以 0.5 為門檻）與 `LogisticRegression`。比較加入額外點前後兩者的準確率，並解釋差異。

   提示

   額外的點很容易分類，但平方誤差仍然希望直線經過它們附近。直線的斜率下降，跨過 0.5 的位置往第 1 類移動，一些靠近邊界的普通第 1 類點因此被分錯。分類正確且離得很遠的點，對數損失已經接近 0，所以邏輯迴歸幾乎不受影響。

4. **縮放 digits**。用本篇從頭實作的邏輯迴歸，在 digits 資料上訓練「是 9 或不是 9」，一次用原始像素（0 到 16），一次用除以 16 的像素。使用相同的步數，找出各自可用的最大學習率。縮放改變的是最終準確率、速度，還是兩者都有？

   提示

   這裡所有像素的單位相同，所以效果比圖 6 溫和，但原始輸入大了 16 倍，梯度的大小和地形的曲率也隨之放大。原始像素的安全學習率大約小 $16^2 = 256$ 倍。學習率都調好時，兩者能達到相近的準確率；縮放過的版本只是比較容易調。

5. **選擇 lambda**。用多項式的例子，固定 15 次，嘗試 $\lambda \in \{10^{-6}, 10^{-4}, 10^{-2}, 1, 100\}$。以對數橫軸畫出訓練與驗證 MSE 對 λ 的變化。哪一端欠擬合、哪一端過擬合？你會選哪個 λ？為什麼不能用測試集來做這個選擇？

   提示

   很小的 λ 等於沒有正則化（過擬合：訓練誤差低、驗證誤差高）。很大的 λ 把曲線壓成接近常數（欠擬合：兩種誤差都高）。選驗證誤差最低的 λ。如果測試集參與了選擇，它就不再是新資料上效能的不偏估計。

6. **哪一種範式？**把每個問題歸類為監督式（迴歸或分類）、非監督式、自監督式或強化學習，並說出目標值或獎勵：(a) 用附有實際結果的使用紀錄，估計手機剩餘的電池時間；(b) 把一百萬張沒有標籤的商品照片分組以便瀏覽；(c) 藉由預測每張照片缺少的四分之一來預訓練影像模型；(d) 教機械手臂堆積木，只有在積木堆穩時才給分數；(e) 在沒有任何故障標註的情況下，標出工廠感測器資料流中的異常讀數。

   提示

   (a) 監督式迴歸；目標值是剩餘時數。(b) 非監督式分群。(c) 自監督式；目標值是被藏起來的像素，由資料本身產生。(d) 強化學習；獎勵是積木是否堆穩，要到最後才給。(e) 非監督式異常偵測。

接下來的機器學習／深度學習路線

若數學符號還不熟悉，先讀線性代數、機率與資訊理論 和數值計算，再進入類神經網路。

後續從影像濾波與 CNN 連接循環／遞迴網路、Transformer 和表示學習。接著由因子模型與自編碼器進入 VAE、GAN、正規化流、擴散／ flow matching、自迴歸與可重用的基礎模型，最後用評估與部署 完成一個可靠實驗。統計決策與推論的觀點見 圖形識別，具體視覺任務則見 視覺深度學習。

參考文獻

1. Shyandram, “Introduction to Machine Learning,” Medium post, 2024; updated 2026. link
2. A. L. Samuel, “Some studies in machine learning using the game of checkers,” *IBM Journal of Research and Development*, vol. 3, no. 3, pp. 210–229, 1959. doi
3. I. Goodfellow, Y. Bengio and A. Courville, *Deep Learning*, MIT Press, 2016. book site
4. A. Ng, E. Shyu, A. Bagul and G. Ladwig, “Machine Learning Specialization,” DeepLearning.AI and Stanford Online, Coursera. course page
5. F. Pedregosa, G. Varoquaux, A. Gramfort, V. Michel, B. Thirion et al., “Scikit-learn: Machine learning in Python,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011. link
6. E. Alpaydin and C. Kaynak, “Optical Recognition of Handwritten Digits,” UCI Machine Learning Repository, 1998. doi
7. M. I. Jordan and T. M. Mitchell, “Machine learning: Trends, perspectives, and prospects,” *Science*, vol. 349, no. 6245, pp. 255–260, 2015. doi
8. R. S. Sutton and A. G. Barto, *Reinforcement Learning: An Introduction*, 2nd ed., MIT Press, 2018. book page
9. Y. LeCun and I. Misra, “Self-supervised learning: The dark matter of intelligence,” Meta AI blog, 2021. link
10. R. Bommasani, D. A. Hudson, E. Adeli et al., “On the opportunities and risks of foundation models,” arXiv:2108.07258, 2021. arXiv
11. T. Brown, B. Mann, N. Ryder, M. Subbiah, J. D. Kaplan et al., “Language models are few-shot learners,” in *Advances in Neural Information Processing Systems* (*NeurIPS*), vol. 33, 2020. link
12. K. He, X. Chen, S. Xie, Y. Li, P. Dollár and R. Girshick, “Masked autoencoders are scalable vision learners,” in *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (*CVPR*), pp. 15979–15988, 2022. arXiv
13. L. Ouyang, J. Wu, X. Jiang, D. Almeida, C. Wainwright et al., “Training language models to follow instructions with human feedback,” in *Advances in Neural Information Processing Systems* (*NeurIPS*), vol. 35, 2022. link
14. DeepSeek-AI, “DeepSeek-R1: Incentivizing reasoning capability in LLMs via reinforcement learning,” *Nature*, vol. 645, pp. 633–638, 2025. arXiv
15. A. K. Jain, “Data clustering: 50 years beyond K-means,” *Pattern Recognition Letters*, vol. 31, no. 8, pp. 651–666, 2010. doi
16. I. T. Jolliffe and J. Cadima, “Principal component analysis: A review and recent developments,” *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, vol. 374, no. 2065, 20150202, 2016. doi

17. V. Chandola, A. Banerjee and V. Kumar, “Anomaly detection: A survey,” *ACM Computing Surveys*, vol. 41, no. 3, 2009. doi
18. L. Bottou, F. E. Curtis and J. Nocedal, “Optimization methods for large-scale machine learning,” *SIAM Review*, vol. 60, no. 2, pp. 223–311, 2018. doi
19. D. P. Kingma and J. Ba, “Adam: A method for stochastic optimization,” in *Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2015. arXiv
20. A. E. Hoerl and R. W. Kennard, “Ridge regression: Biased estimation for nonorthogonal problems,” *Technometrics*, vol. 12, no. 1, pp. 55–67, 1970. doi
21. Y. Bengio, A. Courville and P. Vincent, “Representation learning: A review and new perspectives,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 35, no. 8, pp. 1798–1828, 2013. doi
22. L. Jing and Y. Tian, “Self-supervised visual feature learning with deep neural networks: A survey,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 43, no. 11, pp. 4037–4058, 2021. doi
23. J. Gui, T. Chen, J. Zhang, Q. Cao, Z. Sun, H. Luo and D. Tao, “A survey on self-supervised learning: Algorithms, applications, and future trends,” arXiv:2301.05712, 2023. arXiv
24. R. Balestriero, M. Ibrahim, V. Sobal, A. Morcos, S. Shekhar et al., “A cookbook of self-supervised learning,” arXiv:2304.12210, 2023. arXiv
25. S. Casper, X. Davies, C. Shi et al., “Open problems and fundamental limitations of reinforcement learning from human feedback,” *Transactions on Machine Learning Research*, 2023. TMLR ·arXiv

ML 01A・學習所需的線性代數

向量、矩陣與張量、範數、特徵分解、奇異值分解、偽反矩陣、跡與行列式，並一步步推導主成分分析，附經過測試的 NumPy 程式碼。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/ml/ml-01a-linear-algebra/

你將學到

- 純量、向量、矩陣與張量如何表示影像、批次與學習到的轉換，以及如何把它們的形狀弄清楚。
- 矩陣乘法的四種讀法，以及單位矩陣、反矩陣、生成空間、秩與零空間對線性方程組的意義。
- 範數如何量測大小、特殊矩陣（對角、對稱、正交）如何簡化計算，以及內積如何定義相似度。
- 特徵分解與奇異值分解（SVD）揭露了矩陣的哪些性質，以及為什麼 SVD 給出最佳的低秩近似。
- Moore–Penrose 偽反矩陣如何解最小平方與欠定問題，以及條件數和嶺正則化為什麼重要。
- 跡與行列式的用法，以及如何只靠這些工具，從頭推導主成分分析（PCA）。

先看全貌

神經網路裡幾乎每個運算，都是「線性映射」接上一個簡單的非線性函數。全連接層是乘上權重矩陣；卷積是有結構的矩陣乘法；注意力機制先計算向量之間的內積，再用一個權重矩陣把向量混合起來。線性代數就是描述這一切的語言。它告訴我們一個映射保留了什麼、丟掉了什麼、拉長了什麼，以及怎樣計算才不會損失精確度。

> **用最簡單的話說**
>
> 向量是一串測量值，例如一個人的身高、體重和年齡。矩陣像一台機器：把一串數字放進去，它會混合出一串新的數字。有的機器只是把這串數字「轉個方向」（旋轉），有的把某些部分放大、某些部分縮小（拉伸），有的則把某些部分壓扁，資訊從此就找不回來。線性代數就是這些機器的說明書：它告訴你每台機器朝哪個方向拉、拉多少，以及能不能把動作復原。

本篇對應 Goodfellow、Bengio 與 Courville 所著《Deep Learning》的「應用數學」部分 [1]，以及《Mathematics for Machine Learning》的線性代數章節 [2]。想多做練習，Strang 的教科書 [3] 是最平易近人的完整課程；Golub 與 Van Loan [4]、Trefethen 與 Bau [5] 則是「如何在電腦上可靠地完成這些計算」的標準參考書。如果你還不熟悉矩陣符號，建議在ML 02 之前先讀本篇。姊妹篇是ML 01B・機率與資訊理論 與ML 01C・數值計算。

本篇有一條主線。我們從物件與形狀開始，接著談乘法與解方程式，再用範數量測大小。特徵分解與 SVD 說明一個矩陣的「個性」；偽反矩陣、跡與行列式則是建立在它們之上的工具。最後，我們用上述每一項工具推導 PCA——這個經典的資料壓縮方法——推導方式與 [1] 相同。

純量、向量、矩陣與張量

白話版。機器學習裡的每個數字都住在一個有命名軸的陣列裡。做任何乘法之前，先說清楚每個軸代表什麼。

純量（scalar）是單一數字，寫成 $s \in \mathbb{R}$。**向量**（vector）是 n 個數字的有序清單：$x \in \mathbb{R}^n$，分量為 $x_1, \dots, x_n$；依慣例，向量是一個行向量（直的）。**矩陣**（matrix）是二維的數字格子：$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 有 m 列（row）與 n 行（column），A_{ij} 是第 i 列、第 j 行的元素。**張量**（tensor）則是任意多個軸的陣列。

這些物件可以直接對應到資料：

- 高 H、寬 W 的灰階影像是 $\mathbb{R}^{H \times W}$ 的矩陣；攤平後就是向量 $x \in \mathbb{R}^{HW}$（見影像即陣列）。
- n 筆樣本、每筆 d 個特徵，每列放一筆樣本，就得到**設計矩陣**（design matrix）$X \in \mathbb{R}^{n \times d}$。
- 權重 $W \in \mathbb{R}^{d \times m}$、偏差 $b \in \mathbb{R}^m$ 的全連接層一次處理整個批次：$Y = XW + \mathbf{1}b^\top \in \mathbb{R}^{n \times m}$，其中 $\mathbf{1} \in \mathbb{R}^n$ 是全為 1 的向量。
- PyTorch 的影像批次通常是形狀 $B \times C \times H \times W$（批次、通道、高、寬）的四維張量；Transformer 的 token 嵌入批次通常是 $B \times N \times D$（批次、序列長度、嵌入維度）。

轉置（transpose）$A^\top$ 把列與行對調：$(A^\top)_{ij} = A_{ji}$。它滿足 $(A^\top)^\top = A$ 與 $(AB)^\top = B^\top A^\top$——注意順序反過來了。

廣播

寫 $\mathbf{1}b^\top$ 在數學上很誠實，但很繁瑣，所以程式庫允許你直接把向量加到矩陣的每一列。這叫**廣播**（broadcasting）：兩個陣列形狀不同時，長度為 1 的軸（或缺少的前導軸）會被延展成相同大小。廣播很方便，也很危險，因為形狀錯了程式往往照樣執行。最常見的錯誤是把形狀 $(n, 1)$ 的行向量和形狀 $(n,)$ 的一維陣列相減，結果悄悄變成 $n \times n$ 的矩陣，而不是 n 個殘差。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(0)
X = rng.normal(size=(32, 64))      # batch of 32 examples, 64 features
W = rng.normal(size=(64, 10))      # linear map 64 -> 10
b = rng.normal(size=10)            # one bias per output
Y = X @ W + b                      # b broadcasts over the 32 rows
assert Y.shape == (32, 10)

# A classic broadcasting bug: (32,) - (32, 1) silently becomes (32, 32)
y_true = rng.normal(size=32)
y_pred = rng.normal(size=(32, 1))
print("buggy residual shape:", (y_true - y_pred).shape)
print("fixed residual shape:", (y_true - y_pred[:, 0]).shape)

# Four equivalent views of the same matrix product
A, B = rng.normal(size=(3, 4)), rng.normal(size=(4, 2))
entry = np.array([[A[i] @ B[:, j] for j in range(2)] for i in range(3)])
cols = np.stack([A @ B[:, j] for j in range(2)], axis=1)
```

```
outer = sum(np.outer(A[:, k], B[k]) for k in range(4))
assert np.allclose(A @ B, entry) and np.allclose(A @ B, cols) and np.allclose(A @ B, outer)
print("all views agree")
```

錯誤的那一行印出 `(32, 32)`，修正後是 `(32,)`。對 32×32 陣列取平均仍然只得到一個數字，所以用這種方式算出的損失函數可以順利訓練，卻在最佳化錯誤的目標。凡是重要的程式碼，都替形狀加上 `assert`。

矩陣與向量的乘法

白話版。矩陣乘法把兩台線性機器串成一台。輸出的每個數字，是第一個矩陣的某一列與第二個矩陣的某一行的內積。

對 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 與 $B \in \mathbb{R}^{n\times p}$，**矩陣乘積** $C = AB \in \mathbb{R}^{m\times p}$ 為

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^{n} A_{ik} B_{kj}.$$

其中 i 是 A（也是 C）的列索引，j 是 B（也是 C）的行索引，k 走遍共同的內部維度 n。內部維度必須相同——遇到形狀錯誤時，這是第一個要檢查的地方。

同一個乘積有四種讀法，各有用處：

1. **元素觀點**。C_{ij} 是 A 的第 i 列與 B 的第 j 行的內積。注意力分數 $QK^\top$ 就是這樣讀：每個 query 和每個 key 比較。
2. **行觀點**。C 的第 j 行等於 A 乘上 B 的第 j 行；C 的每一行都是 A 各行的線性組合。
3. **列觀點**。C 的第 i 列等於 A 的第 i 列乘上 B。在 $Y = XW$ 中，每筆輸出樣本就是它的輸入列通過同一組權重。
4. **外積觀點**。$C = \sum_k a_{:k} b_{k:}$，是 n 個秩一矩陣的總和，每個由 A 的第 k 行與 B 的第 k 列構成。這個觀點會在本篇後面解釋低秩近似與 LoRA。

上面的程式碼驗證了四種讀法結果相同。

矩陣乘法滿足**結合律** $(AB)C = A(BC)$ 與**分配律** $A(B + C) = AB + AC$，但**不滿足交換律**：一般而言 $AB \neq BA$，而且其中一個乘積常常根本沒有定義。**逐元素**（Hadamard）乘積 $A \odot B$ 則是把對應元素相乘，需要形狀相同。在 NumPy 與 PyTorch 中，`A @ B` 是矩陣乘法，`A * B` 是逐元素乘法。兩個向量 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 的**內積**是特例 $x^\top y = \sum_i x_i y_i$，而且對稱：$x^\top y = y^\top x$。

單位矩陣、反矩陣與線性方程組

m 條方程式、n 個未知數的線性方程組可以簡寫成

$$Ax = b, \qquad A \in \mathbb{R}^{m\times n},\ x \in \mathbb{R}^n,\ b \in \mathbb{R}^m.$$

A 的每一列是一條方程式的係數，x 是未知數，b 是等號右邊的值。

單位矩陣 I_n 對角線為 1、其餘為 0，不改變任何向量：$I_n x = x$。若方陣 A 存在矩陣 A^{-1} 使 $A^{-1}A = AA^{-1} = I$，就稱 A **可逆**，此時方程組恰有一解 $x = A^{-1}b$。

這個公式很適合推導，卻不適合計算。直接算出 A^{-1}，比用 LU、Cholesky 或 QR 分解直接求解更費時、也更不精確 [4], [5]。在 NumPy 中請寫 `np.linalg.solve(A, b)`，而不是 `np.linalg.inv(A) @ b`。本篇中的 A^{-1} 是思考工具。

線性相依、生成空間與秩

白話版。秩計算一個矩陣真正能產生多少個不同方向。重複或多餘的行不會增加新東西。

向量 $v^{(1)}, \dots, v^{(k)}$ 的**線性組合**是 $\sum_i c_i v^{(i)}$，c_i 為純量。一組向量的**生成空間**（span）是它們所有線性組合構成的集合。由於 $Ax = \sum_j x_j\, a_{:j}$，向量 Ax 是 A 各行 $a_{:j}$ 的線性組合。因此 $Ax = b$ 有解，若且唯若 b 落在各行的生成空間裡，這個空間稱為 A 的**行空間**（column space，或值域）。

若一組向量中沒有任何一個是其他向量的線性組合——等價地說，$\sum_i c_i v^{(i)} = 0$ 只在所有 $c_i = 0$ 時成立——就稱它們**線性獨立**。A 的**秩**（rank）是線性獨立的行數，而它永遠等於線性獨立的列數。對 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，$\operatorname{rank}(A) \le \min(m, n)$；等號成立時稱 A **滿秩**。

A 的**零空間**（null space）是所有滿足 $Az = 0$ 的向量 z，也就是被 A 摧毀的輸入方向。**秩–零度定理**說

$$\operatorname{rank}(A) + \dim \operatorname{null}(A) = n,$$

其中 n 是行數，dim 是零空間中獨立方向的個數。這一條等式就解釋了 $Ax = b$ 的三種情況：

形狀與秩	會發生什麼	典型的機器學習情境
方陣、滿秩	恰有一解	良好設定的座標轉換
高瘦（$m > n$）、行滿秩	通常沒有精確解；改求最小平方解	樣本數多於特徵數的迴歸
矮胖（$m < n$）或秩不足	若有解則有無限多解	參數多於限制條件，例如深度網路

對方陣來說，「可逆」「滿秩」「各行線性獨立」「零空間只有零向量」是同一件事；不滿足的方陣稱為**奇異**（singular）矩陣。

範數：量測大小

白話版。範數把一個向量變成一個非負數，表示它有多大。不同的範數對「大」有不同看法。

範數是滿足以下條件的函數 f：$f(x) = 0 \Rightarrow x = 0$；$f(x + y) \le f(x) + f(y)$（三角不等式）；對任何純量 α，$f(\alpha x) = |\alpha| f(x)$。最常見的是 L^p 範數：

$$\|x\|_p = \Big(\sum_i |x_i|^p \Big)^{1/p}, \qquad p \ge 1.$$

- $\|x\|_2$ 是**歐幾里得**範數，也就是一般的長度，常簡寫為 $\|x\|$。它的平方 $\|x\|_2^2 = x^\top x$ 更好微分，出現在均方誤差損失與權重衰減中。

- $\|x\|_1 = \sum_i |x_i|$ 在每個地方——包括靠近零的地方——都以相同速率成長。當「恰好為零」和「稍微不為零」的差別很重要時它特別有用，這也是 L^1 懲罰會鼓勵稀疏解的原因。
- $\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$ 是**最大範數**，即最大元素的大小。對抗強健性的研究常用它限制擾動。
- 非零元素的個數有時被稱為「L^0 範數」，但它不是範數：把 x 乘以 2 並不會改變它。

內積透過夾角與歐幾里得範數相連：$x^\top y = \|x\|_2 \|y\|_2 \cos\theta$，$\theta$ 是 x 與 y 的夾角。**餘弦相似度**

$$\cos(x, y) = \frac{x^\top y}{\|x\|_2 \|y\|_2}$$

只對非零向量有定義，並且忽略尺度。這對某些嵌入很有用（對比學習正因如此會把特徵正規化），但當大小本身有意義時——例如影像亮度——就不適用。

矩陣範數

矩陣最常用兩種範數。**Frobenius 範數**把矩陣當成一條長向量：

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i,j} A_{ij}^2}.$$

譜範數（spectral norm，即算子 2-範數）量測 A 能把單位向量拉長的最大倍數：

$$\|A\|_2 = \max_{\|x\|_2 = 1} \|Ax\|_2 = \sigma_{\max}(A),$$

其中 $\sigma_{\max}(A)$ 是最大奇異值，定義見下方 SVD 一節。若以全部奇異值 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots$ 表示，則 $\|A\|_F^2 = \sum_i \sigma_i^2$，而 $\|A\|_2 = \sigma_1$。所以許多小奇異值可以讓 Frobenius 範數變大，卻不改變最大放大倍數。譜範數限制了一層網路最多能把輸入擾動放大多少，因此出現在強健性與 GAN 穩定性的研究中 [17]。

```
import numpy as np

x = np.array([3.0, -4.0, 0.0, 1.0])
for p in [1, 2, np.inf]:
    print(f"L{p} norm:", np.linalg.norm(x, p))
print("L0 'norm' (count of nonzeros):", np.count_nonzero(x))

A = np.array([[3.0, 0.0], [4.0, 5.0]])
s = np.linalg.svd(A, compute_uv=False)
print("singular values:", s.round(4))
print("Frobenius:", np.linalg.norm(A, "fro"), "=", np.sqrt((s**2).sum()))
print("spectral :", np.linalg.norm(A, 2), "=", s[0])
assert np.isclose(np.linalg.norm(A, "fro")**2, np.trace(A.T @ A))
```

對 $x = (3, -4, 0, 1)$，程式印出 $L^1 = 8$、$L^2 = \sqrt{26} \approx 5.10$、$L^\infty = 4$，以及三個非零元素。這個 2×2 矩陣的奇異值是 $3\sqrt{5} \approx 6.71$ 與 $\sqrt{5} \approx 2.24$，因此 $\|A\|_F = \sqrt{50} \approx 7.07$、$\|A\|_2 \approx 6.71$。

特殊的矩陣與向量

白話版。有些矩陣比其他矩陣好處理得多。學會辨認它們，可以省下計算量，也能理解許多設計選擇。

- **對角矩陣** $D = \operatorname{diag}(v)$ 只有主對角線上有非零元素。乘上它等於把每個座標分別縮放：$\operatorname{diag}(v)x = v \odot x$。當每個 $v_i \neq 0$ 時，它的反矩陣是 $\operatorname{diag}(1/v_1, \dots, 1/v_n)$。正規化層中逐通道的縮放，其實就是對角矩陣。長方形的對角矩陣也存在，會出現在 SVD 中。
- **對稱矩陣**滿足 $A = A^\top$。共變異數矩陣、Gram 矩陣 $X^\top X$、平滑函數的 Hessian 與距離矩陣都是對稱的。
- **單位向量**滿足 $\|x\|_2 = 1$。若 $x^\top y = 0$，兩向量**正交**；若它們同時也是單位向量，就是**單範正交**（orthonormal）。
- **正交矩陣** Q 是各列、各行皆單範正交的方陣，因此 $Q^\top Q = QQ^\top = I$ 且 $Q^{-1} = Q^\top$——反矩陣不花成本。它保持長度與角度不變，$\|Qx\|_2 = \|x\|_2$，幾何上是旋轉、鏡射或兩者的組合。

若 $Q \in \mathbb{R}^{n \times k}$ 有 $k < n$ 個單範正交的行，則 $Q^\top Q = I_k$，但 $QQ^\top \neq I_n$。矩陣 $P = QQ^\top$ 是投影到 Q 各行生成空間的**正交投影**。投影 Px 是該子空間中離 x 最近的點，殘差 $x - Px$ 與 Q 的每一行都垂直。投影兩次不會再改變任何東西：$P^2 = P$。下面的 PCA 正是在尋找最好的這種 Q。

特徵分解

白話版。大多數向量被矩陣作用後會改變方向。特徵向量是那些只被拉長或縮短的特殊方向，特徵值則告訴你拉長或縮短了多少。

方陣 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的**特徵向量**是滿足

$$Av = \lambda v$$

的非零向量 v，純量 λ 是對應的**特徵值**。若 v 是特徵向量，任何 $c \neq 0$ 的 cv 也是，所以通常把特徵向量正規化成單位長度。

假設 A 有 n 個線性獨立的特徵向量 $v^{(1)}, \dots, v^{(n)}$，特徵值為 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$。把特徵向量當成 V 的各行，把特徵值放進 $\Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$，就有 $AV = V\Lambda$，因此

$$A = V \Lambda V^{-1}.$$

這就是**特徵分解**。它的意思是：先換到特徵向量座標（V^{-1}），每個座標各自縮放（Λ），再換回來（V）。不是每個矩陣都有特徵分解。剪切矩陣 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 只有一個獨立的特徵向量；旋轉 90° 的矩陣特徵值是 $\pm i$，是複數，因為沒有任何實數方向能保持不轉。

對稱的情形

對稱矩陣是好相處的情形，也是機器學習最常遇到的。**譜定理**指出，每個實對稱矩陣都可以寫成

$$A = Q \Lambda Q^\top,$$

其中 Q 是正交矩陣（各行是單範正交的特徵向量），Λ 是實數對角矩陣 [3], [4]。因為 $Q^{-1} = Q^{\top}$，完全不需要求反矩陣。幾何上，A 沿著方向 $q^{(i)}$（Q 的第 i 行）把空間拉伸 λ_i 倍。除了特徵值的排列順序，以及重複特徵值內部基底的選擇之外，這個分解是唯一的；慣例上把特徵值由大到小排列。

對對稱的 A，把**二次型** $f(x) = x^{\top}Ax$ 限制在單位向量上，其值被最大與最小特徵值夾住：

$$\lambda_{\min} \le x^{\top}Ax \le \lambda_{\max} \qquad \text{當} \|x\|_2 = 1,$$

最大值出現在最大特徵值的特徵向量，最小值出現在最小特徵值的特徵向量。比值 $x^{\top}Ax / x^{\top}x$ 稱為 **Rayleigh 商**。這個事實是後面 PCA 推導的引擎。

正定矩陣

特徵值的正負號可以為對稱矩陣分類：

名稱	特徵值	等價條件
正定（PD）	全部 $\lambda_i > 0$	對所有 $x \neq 0$，$x^{\top}Ax > 0$
半正定（PSD）	全部 $\lambda_i \ge 0$	對所有 x，$x^{\top}Ax \ge 0$
負定（半負定）	全部 $\lambda_i < 0$（或 ≤ 0）	不等式反向
不定	正負都有	$x^{\top}Ax$ 正負皆可能

每個共變異數矩陣與每個 Gram 矩陣 $X^{\top}X$ 都是半正定的，因為 $v^{\top}X^{\top}Xv = \|Xv\|_2^2 \ge 0$。高斯密度需要正定的共變異數矩陣才能求反。損失函數的 Hessian 在嚴格局部最小值處是正定的，在鞍點處則是不定的；ML 01C 會用這一點解釋最佳化為什麼可能很慢。正定矩陣有 **Cholesky 分解** $A = LL^{\top}$（L 為下三角矩陣），這是用它解方程組、以及從高斯分佈抽樣最快又穩定的方式 [4]。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(1)
M = rng.normal(size=(4, 4))
S = M @ M.T + 0.1 * np.eye(4)        # symmetric positive definite
lam, Q = np.linalg.eigh(S)           # ascending eigenvalues, orthonormal Q
assert np.allclose(Q @ np.diag(lam) @ Q.T, S)
assert np.allclose(Q.T @ Q, np.eye(4))
print("eigenvalues:", lam.round(3), "all positive:", bool((lam > 0).all()))

# The quadratic form x^T S x is bounded by the extreme eigenvalues
x = rng.normal(size=4); x /= np.linalg.norm(x)
print("Rayleigh quotient in range:", lam[0] <= x @ S @ x <= lam[-1])

# A non-symmetric matrix can have complex eigenvalues
R = np.array([[0.0, -1.0], [1.0, 0.0]])  # 90-degree rotation
print("rotation eigenvalues:", np.linalg.eigvals(R))
```

對稱矩陣請用 `np.linalg.eigh`：它比較快，回傳由小到大排列的實數特徵值與單範正交的特徵向量。`np.linalg.eig` 處理一般情形，可能回傳複數，如旋轉矩陣所示。

奇異值分解

白話版。任何形狀的矩陣，都依序做三件事：旋轉、沿著互相垂直的軸拉伸、再旋轉一次。SVD 告訴你這兩次旋轉與各個拉伸倍數。

特徵分解需要方陣，而且不一定存在。**奇異值分解**（singular value decomposition, SVD）則對每個實矩陣 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 都存在：

$$A = U\Sigma V^{\top}.$$

- $U \in \mathbb{R}^{m\times m}$ 是正交矩陣，各行是**左奇異向量**，屬於輸出空間的方向。
- $\Sigma \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 是長方形對角矩陣，對角元素 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \ldots \geq 0$ 是**奇異值**。
- $V \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 是正交矩陣，各行是**右奇異向量**，屬於輸入空間的方向。

由右往左讀，$Ax = U\Sigma V^{\top}x$ 先把 x 表示成 V 座標（旋轉或鏡射），再把第 i 個座標乘上 σ_i，最後沿著 U 的方向擺放。圖 1 以 2×2 矩陣示範：單位圓變成一個橢圓，半軸長分別是 σ_1 與 σ_2。

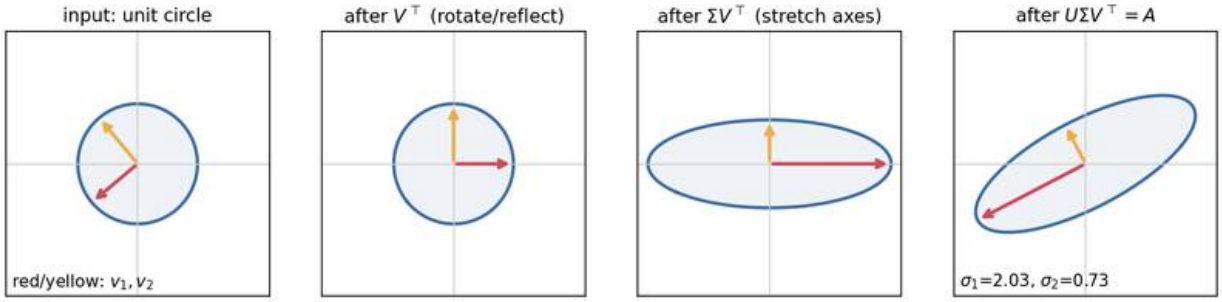


圖 *1 — SVD* 就是「旋轉、拉伸、旋轉」。右奇異向量 *v1*、*v2*（紅、黃）先被 V 的轉置轉到座標軸上，再依奇異值拉伸，最後由 U 旋轉。最終的橢圓就是單位圓經過 A 映射後的像。

SVD 與特徵分解關係密切。由於 $A^{\top}A = V\Sigma^{\top}\Sigma V^{\top}$ 且 $AA^{\top} = U\Sigma\Sigma^{\top}U^{\top}$，右奇異向量是 $A^{\top}A$ 的特徵向量，左奇異向量是 $AA^{\top}$ 的特徵向量，而 $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i(A^{\top}A)}$。對於對稱半正定矩陣，SVD 與特徵分解一致。

非零奇異值的個數等於秩 r。只保留它們，就得到**精簡**（thin）SVD：$A = U_r\Sigma_r V_r^{\top} = \sum_{i=1}^{r}\sigma_i u^{(i)}v^{(i)\top}$，也就是 r 個秩一矩陣的總和——又是矩陣乘法的外積觀點。

最佳低秩近似

把這個總和截斷在第 k 項，得到 $A_k = \sum_{i=1}^{k}\sigma_i u^{(i)}v^{(i)\top}$。**Eckart–Young 定理** [6] 指出，A_k 是 A 在 Frobenius 範數下的最佳秩 k 近似：

$$\min_{\operatorname{rank}(B)\leq k}\|A - B\|_F^2 = \|A - A_k\|_F^2 = \sum_{i>k}\sigma_i^2.$$

同一個 A_k 在譜範數下也是最佳的，誤差為 $\|A - A_k\|_2 = \sigma_{k+1}$ [4]。換句話說：丟掉最小的那些奇異值，損失的能量剛好就是丟掉的部分。儲存 A_k 只需要 $k(m+n+1)$ 個數字，而不是 mn 個。

圖 2 把這套方法用在一張 256 × 256 的灰階照片上。自然影像的奇異值衰減得很快，所以秩 50 的近似已經保留了主要結構。低秩時的條紋狀瑕疵，來自每個秩一項都是一個行樣式與一個列樣式的外積。

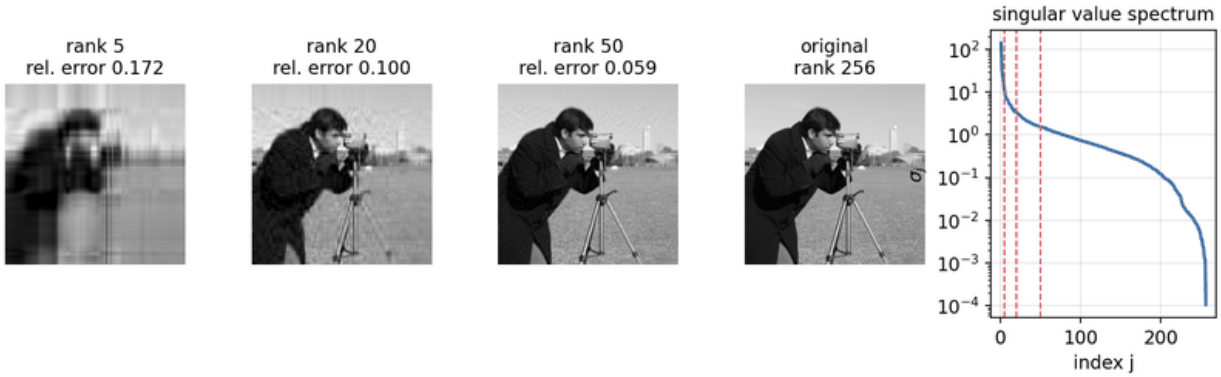


圖 *2 — scikit-image* 中 *256×256*「*camera*」影像的秩 *k* 近似，標題標示相對 *Frobenius* 誤差。右圖：對數尺度下的奇異值，虛線標出 $k = 5$、20、50。每個近似的誤差由該虛線右邊的奇異值決定。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(0)
A = rng.normal(size=(12, 8))
U, s, Vt = np.linalg.svd(A, full_matrices=False)
assert np.allclose(U @ np.diag(s) @ Vt, A)
k = 3
Ak = (U[:, :k] * s[:k]) @ Vt[:k]
err_F = np.linalg.norm(A - Ak, "fro")**2
err_2 = np.linalg.norm(A - Ak, 2)
assert np.isclose(err_F, (s[k:]**2).sum()) and np.isclose(err_2, s[k])
print("rank-k squared Frobenius error:", round(err_F, 3))
print("rank-k spectral error = sigma_{k+1}:", round(err_2, 3), round(s[k], 3))
# Eigenvalues of A^T A are squared singular values of A
assert np.allclose(np.sort(np.linalg.eigvalsh(A.T @ A))[::-1], s**2)
print("storage: full", A.size, "numbers; rank-3 factors", k * (12 + 8 + 1))
```

`full_matrices=False` 回傳精簡 SVD，這幾乎總是你要的。`(U[:, :k] * s[:k])` 用廣播縮放 U 的各行，不必建立對角矩陣。兩條 Eckart–Young 等式都在機器精確度內成立。

一個提醒：奇異值最大的方向承載最多能量，卻不一定承載最有用的資訊。對分類而言，變異數小的方向可能正是把類別分開的那個方向。PR 05 正是為此比較了 PCA 與判別式方法。

Moore–Penrose 偽反矩陣

白話版。矩陣沒有反矩陣時，偽反矩陣給出次佳的答案：盡可能貼近資料的解，而在同樣好的解之中，選最小的那一個。

只有滿秩方陣才有反矩陣。對任意 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，**Moore–Penrose 偽反矩陣**（pseudo-inverse）$A^{+} \in \mathbb{R}^{n\times m}$ 是唯一滿足以下四個 Penrose 條件的矩陣 [7]：

$$AA^{+}A = A, \quad A^{+}AA^{+} = A^{+}, \quad (AA^{+})^{\top} = AA^{+}, \quad (A^{+}A)^{\top} = A^{+}A.$$

用 SVD 計算最容易。若 $A = U\Sigma V^{\top}$，則

$$A^{+} = V\Sigma^{+}U^{\top},$$

其中 $\Sigma^{+} \in \mathbb{R}^{n\times m}$ 是把 Σ 轉置、並把每個非零奇異值 σ_i 換成 $1/\sigma_i$（零維持為零）。Goodfellow 等人給出等價的極限形式 $A^{+} = \lim_{\alpha\searrow 0}(A^{\top}A + \alpha I)^{-1}A^{\top}$ [1]，這已經暗示了嶺迴歸。

在秩的表格的每一種情況下，偽反矩陣都給出正確答案：

- **高瘦、行滿秩**（$m > n$）。$Ax = b$ 通常沒有精確解。此時 $x = A^{+}b = (A^{\top}A)^{-1}A^{\top}b$ 是**最小平方**解：它使 $\|Ax - b\|_2^2$ 最小。
- **矮胖、列滿秩**（$m < n$）。解有無限多個。此時 $x = A^{+}b = A^{\top}(AA^{\top})^{-1}b$ 是 $\|x\|_2$ 最小的解，稱為**最小範數**解。其他任何解都多加了一個零空間向量，只會讓範數變大。
- **秩不足**。$A^{+}b$ 同時兼具兩者：在所有最小平方解之中，範數最小的那一個。

最小範數性質是通往一個現代問題的小窗口。對欠定的最小平方問題從零開始做梯度下降，會收斂到最小範數解，因為每個梯度 $A^{\top}(Ax - b)$ 都落在 A 的列空間中。過參數化的網路不是線性的，但思考「在眾多完美擬合中，訓練演算法會選哪一個」時，這個簡單情形通常是起點。

最小平方、正規方程式與條件數

對迴歸設計矩陣 $X \in \mathbb{R}^{n\times d}$ 與目標 $y \in \mathbb{R}^{n}$，最小平方法最小化 $\|Xw - y\|_2^2$。令梯度為零，得到**正規方程式**

$$X^{\top}Xw = X^{\top}y.$$

它們是對的，但在數值上有風險。線性問題的敏感度用**條件數** $\kappa_2(A) = \sigma_{\max}/\sigma_{\min}$ 量測。粗略地說，資料中的相對誤差在解中最多可能被放大 κ 倍 [5]。形成 $X^{\top}X$ 會把條件數平方：$\kappa(X^{\top}X) = \kappa(X)^2$，於是輕微病態的問題變成嚴重病態。程式庫的最小平方求解器（`np.linalg.lstsq`、`torch.linalg.lstsq`）直接對 X 做 QR 或 SVD 分解，避免了這個平方 [4]。

當兩個特徵幾乎相同時，$\sigma_{\min}$ 非常小，即使預測沒問題，個別係數也會極度敏感。**嶺迴歸**（ridge regression）[8] 加上懲罰項 $\lambda\|w\|_2^2$，$\lambda > 0$：

$$w_{\text{ridge}} = (X^{\top}X + \lambda I)^{-1}X^{\top}y = \sum_{i} \frac{\sigma_i}{\sigma_i^2 + \lambda}\,(u^{(i)\top}y)\,v^{(i)}.$$

右邊的 SVD 形式說明了嶺迴歸在做什麼。一般最小平方使用係數 $1/\sigma_i$，在 σ_i 很小時爆炸；嶺迴歸使用 $\sigma_i/(\sigma_i^2 + \lambda)$，上限是 $1/(2\sqrt{\lambda})$。大 σ 的方向幾乎不受影響，小 σ 的方向被壓抑，代價是引入偏差。在神經網路中，同一個懲罰項稱為**權重衰減**（weight decay）。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(0)
```

```
# Over-determined: more equations than unknowns -> least squares
x = np.linspace(-1, 1, 40)
X = np.c_[np.ones_like(x), x]
y = 2 + 3*x + rng.normal(0, .05, len(x))
w, residuals, rank, sv = np.linalg.lstsq(X, y, rcond=None)
print("intercept and slope:", w.round(3), "rank:", rank)
assert np.allclose(w, np.linalg.pinv(X) @ y)

# Under-determined: fewer equations than unknowns -> minimum-norm solution
A = rng.normal(size=(2, 5)); b = rng.normal(size=2)
w_min = np.linalg.pinv(A) @ b
null = np.linalg.svd(A)[2][-1]             # a direction with A @ null = 0
w_other = w_min + 0.7 * null
print("both solve Aw=b:", np.allclose(A @ w_min, b), np.allclose(A @ w_other, b))
print("norms:", np.linalg.norm(w_min).round(3), "<", np.linalg.norm(w_other).round(3))

# Near-collinear features: condition number and ridge
z = rng.normal(size=200)
F = np.c_[z, z + 1e-4 * rng.normal(size=200)]
t = z + 0.01 * rng.normal(size=200)
print("cond(F) = %.1e, cond(F^T F) = %.1e" % (np.linalg.cond(F), np.linalg.cond(F.T @ F)))
w_ls = np.linalg.lstsq(F, t, rcond=None)[0]
lam = 1e-2
w_ridge = np.linalg.solve(F.T @ F + lam * np.eye(2), F.T @ t)
print("least squares:", w_ls.round(2), " ridge:", w_ridge.round(3))
```

直線擬合得到截距 $\approx$ 2.00、斜率 $\approx$ 3.01，而 `pinv` 與 `lstsq` 結果一致。欠定系統有兩個精確解，偽反矩陣給的那一個範數較小（0.885 對 1.128）。在共線的例子中，$\kappa(F) \approx 2 \times 10^4$，而 $\kappa(F^\top F) \approx 4 \times 10^8$，正好是它的平方。最小平方回傳誇張的係數 $(-2.63, 3.63)$，但兩者相加仍約為 1，所以預測沒有問題；嶺迴歸則回傳穩定的 $(0.5, 0.5)$。第一個例子中的截距行讓直線可以有非零偏移。在實際流程中，置中與縮放只能在訓練集上擬合，再原封不動套用到驗證與測試資料。

跡運算子

白話版。跡就是把對角線加起來。它看起來簡單到不值一提，卻能把麻煩的總和改寫成矩陣運算式，並讓你在式子裡搬動矩陣。

方陣的**跡**（trace）是

$$\operatorname{Tr}(A) = \sum_i A_{ii}.$$

它有這些好用的性質：

- **Frobenius 範數**。$\|A\|_F = \sqrt{\operatorname{Tr}(AA^\top)} = \sqrt{\operatorname{Tr}(A^\top A)}$。
- **轉置**。$\operatorname{Tr}(A) = \operatorname{Tr}(A^\top)$。
- **循環性質**。只要乘積有定義，$\operatorname{Tr}(ABC) = \operatorname{Tr}(CAB) = \operatorname{Tr}(BCA)$，即使矩陣不是方陣、中間乘積形狀不同也成立。特別地，對 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$、$B \in \mathbb{R}^{n\times m}$，$\operatorname{Tr}(AB) = \operatorname{Tr}(BA)$。可以循環，但不能任意重排：一般而言 $\operatorname{Tr}(ABC) \neq \operatorname{Tr}(ACB)$。

- **純量**。純量等於自己的跡，$a = \mathrm{Tr}(a)$。這能把二次型變成跡：$x^\top A x = \mathrm{Tr}(x^\top A x) = \mathrm{Tr}(A x x^\top)$。
- **特徵值**。$\mathrm{Tr}(A) = \sum_i \lambda_i$。對共變異數矩陣而言，這就是總變異數，也就是沿每個主方向的變異數總和。

許多期望值就是用這個純量技巧算出來的。若隨機向量 x 的平均為零、共變異數為 Σ，則 $\mathbb{E}[x^\top A x] = \mathbb{E}[\mathrm{Tr}(A x x^\top)] = \mathrm{Tr}(A\Sigma)$，因為跡與期望值都是線性的。

行列式

白話版。方陣的行列式說明它把面積（二維）或體積（更高維）放大了多少倍。若行列式為零，矩陣就把空間壓扁了，無法復原。

方陣的**行列式** $\det(A)$ 是一個數字，具有以下性質：

- $\det(A) = \prod_i \lambda_i$，即特徵值的乘積。
- $|\det(A)|$ 是 A 縮放體積的倍數：單位立方體被映射成體積為 $|\det(A)|$ 的平行多面體。
- 正負號記錄方向（定向）。行列式為負表示 A 包含鏡射。
- $\det(A) = 0$ 恰好表示 A 是奇異的：某個方向被壓成零，資訊遺失。
- $\det(AB) = \det(A)\det(B)$、$\det(A^\top) = \det(A)$、$\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$。

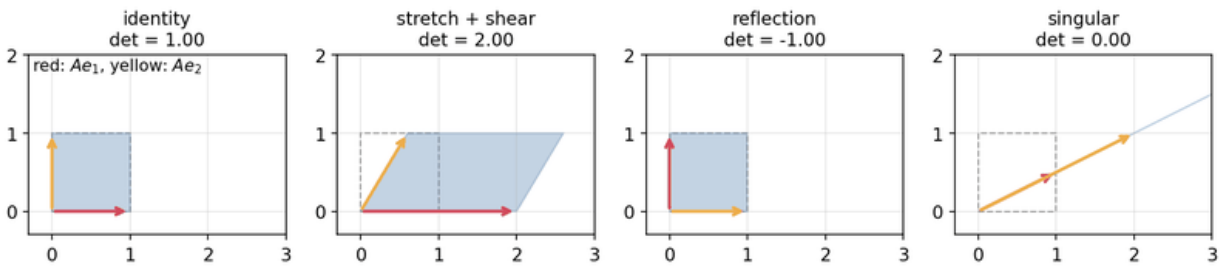


圖 3 — 行列式就是帶正負號的面積。虛線：單位正方形；陰影：它的像，由 *Ae1*（紅）與 *Ae2*（黃）張成。剪切不改變面積；鏡射讓正負號翻轉；奇異矩陣把正方形壓成一條線（$det = 0$）。

互動示範（網站版）：請開啟本篇教學的網站版本，操作此示範。開啟示範

行列式在機器學習中主要出現在兩個地方。多變量高斯密度中有 $\det(\Sigma)^{-1/2}$，是共變異數的體積正規化；ML 01B 會用到它。正規化流（normalizing flow，見ML 06）需要 Jacobian 矩陣 J 的 $\log|\det J|$，來記錄可逆網路如何拉伸機率質量。這兩種情況都需要對數，絕不要直接算原始值：一個對角元素皆為 10^{-3} 的 500×500 對角矩陣，行列式是 10^{-1500}，在 float64 中會下溢成零。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(2)
A, B, C = rng.normal(size=(3, 4)), rng.normal(size=(4, 5)), rng.normal(size=(5, 3))
print("cyclic trace:", np.isclose(np.trace(A @ B @ C), np.trace(C @ A @ B)),
      np.isclose(np.trace(A @ B @ C), np.trace(B @ C @ A)))
```

```
S = rng.normal(size=(4, 4))
lam = np.linalg.eigvals(S)
print("trace = sum of eigenvalues:", np.isclose(np.trace(S), lam.sum().real))
print("det = product of eigenvalues:", np.isclose(np.linalg.det(S), np.prod(lam).real))

# log-determinant of a covariance without overflow/underflow
Sigma = np.diag(np.full(500, 1e-3))
print("det underflows:", np.linalg.det(Sigma))
sign, logdet = np.linalg.slogdet(Sigma)
print("slogdet:", sign, round(logdet, 2))
L = np.linalg.cholesky(Sigma)
print("via Cholesky:", round(2 * np.log(np.diag(L)).sum(), 2))
```

直接計算行列式印出 `0.0`，而 `slogdet` 與 Cholesky 兩種做法都得到 $\log\det = 500\log 10^{-3} \approx -3453.88$。對正定矩陣，若 $A = LL^\top$，則 $\det(A) = \prod_i L_{ii}^2$，所以 $\log\det A = 2\sum_i \log L_{ii}$。

實例：推導主成分分析

白話版。PCA 要找出資料點雲最貼近的那個平坦子空間。把資料投影上去，每個點就能壓縮成少數幾個數字，同時損失最少。

PCA 可追溯到 Pearson 的「最貼近點集的直線與平面」[9] 與 Hotelling 對「主成分」的分析 [10]；Jolliffe 與 Cadima 提供了現代的綜述 [11]。我們依照 [1] 的方式，只用上面介紹的工具來推導。

設定。有 n 個點 $x^{(1)}, \dots, x^{(n)} \in \mathbb{R}^d$，想讓每個點只用 $l < d$ 個數字儲存。先從每個點減去平均 $\mu = \frac{1}{n}\sum_i x^{(i)}$，因此可以假設資料已置中。把置中後的點當作 $X \in \mathbb{R}^{n\times d}$ 的各列。

步驟 1：選定編碼的形式。使用線性**解碼器** $g(c) = Dc$，$D \in \mathbb{R}^{d\times l}$。為了讓問題良好設定，要求 D 的各行單範正交：$D^\top D = I_l$。（否則可以無止境地縮小 c、放大 D。）

步驟 2：固定解碼器，找最佳編碼。對給定的 x，選擇 c 使重建誤差最小：

$$c^\ast = \arg\min_c \|x - Dc\|_2^2 = \arg\min_c \left(-2x^\top Dc + c^\top D^\top Dc\right) = \arg\min_c \left(-2x^\top Dc + c^\top c\right).$$

我們展開平方、丟掉與 c 無關的 $x^\top x$，並使用 $D^\top D = I$。對 c 的梯度是 $-2D^\top x + 2c$，令其為零就得到**編碼器**

$$f(x) = D^\top x.$$

所以編碼就是一次矩陣–向量乘法，而重建 $r(x) = g(f(x)) = DD^\top x$ 正是 x 到 D 生成空間的正交投影。

步驟 3：找最佳解碼器。現在選擇 D，使所有點的總重建誤差最小：

$$D^\ast = \arg\min_D \|X - XDD^\top\|_F^2 \quad \text{subject to } D^\top D = I_l.$$

先看 $l = 1$，此時 D 是單一單位向量 d。把 Frobenius 範數寫成跡並展開：

$$\begin{aligned}\|X - Xdd^\top\|_F^2 &= \operatorname{Tr}\left((X - Xdd^\top)^\top (X - Xdd^\top)\right) \\ &= \operatorname{Tr}(X^\top X) - 2\operatorname{Tr}(X^\top Xdd^\top) + \operatorname{Tr}(dd^\top X^\top Xdd^\top) \\ &= \operatorname{Tr}(X^\top X) - 2\,d^\top X^\top Xd + d^\top X^\top Xd\,(d^\top d) \\ &= \operatorname{Tr}(X^\top X) - d^\top X^\top Xd.\end{aligned}$$

第二項與第三項用循環性質把 $d^\top$ 移到最前面，最後一行用 $d^\top d = 1$ 化簡。第一項與 d 無關，所以最小化誤差等同於

$$d^* = \arg\max_{d}\; d^\top X^\top Xd \quad \text{subject to } d^\top d = 1.$$

這是對稱半正定矩陣 $X^\top X$ 的 Rayleigh 商。由特徵分解一節可知，它在 $X^\top X$ **最大特徵值對應的特徵向量**處達到最大。

步驟 4：多個主成分。對一般的 l 重複這個論證（例如用歸納法，要求每個新方向與先前的方向正交），答案是：D 的各行是 $X^\top X$ 前 l 大特徵值對應的特徵向量 [1]。最小誤差等於被捨棄的特徵值總和。

步驟 5：變異數觀點與 SVD 的連結。把 $X^\top X$ 除以 n，得到樣本共變異數 $S = \frac{1}{n}X^\top X$（有些教科書用 $n-1$）。$d^\top Sd$ 是投影後資料 Xd 的變異數。所以「最小化重建誤差」與「最大化保留的變異數」選出的是同樣的方向——Pearson 與 Hotelling 的觀點一致。最後，若置中資料矩陣的精簡 SVD 為 $X = U\Sigma V^\top$，則 $X^\top X = V\Sigma^2 V^\top$：主方向就是右奇異向量 V，特徵值是 σ_i^2，編碼是 $XV_l = U_l\Sigma_l$。實務上 PCA 是用 X 的 SVD 計算，而不是先形成共變異數矩陣，理由與最小平方法中的條件數相同。

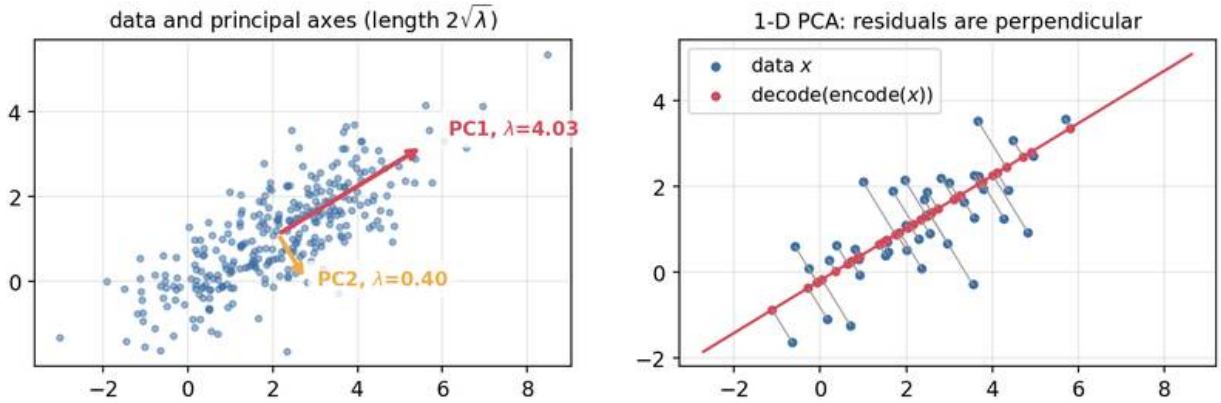


圖 4 — 對 300 個相關二維資料點做 PCA。左：由樣本共變異數特徵分解得到的主軸，長度畫為 $2\sqrt{\lambda}$。右：一維 PCA 的重建 $decode(encode(x))$；每條灰色殘差都與紅線垂直，因為重建就是正交投影。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(0)
n, d, l = 500, 5, 2
Z = rng.normal(size=(n, l))
X = Z @ rng.normal(size=(l, d)) + 0.1 * rng.normal(size=(n, d)) + 3.0
```

```
mu = X.mean(axis=0)
Xc = X - mu                                  # centre first
S = Xc.T @ Xc / n                            # sample covariance (d x d)
lam, Q = np.linalg.eigh(S)
lam, Q = lam[::-1], Q[:, ::-1]               # descending
D = Q[:, :l]                                 # decoder matrix, orthonormal columns

codes = Xc @ D                               # encode: f(x) = D^T (x - mu)
X_hat = codes @ D.T + mu                     # decode: g(c) = D c + mu
mse = np.mean(np.sum((X - X_hat)**2, axis=1))
print("explained variance ratio:", (lam[:l].sum() / lam.sum()).round(4))
print("reconstruction MSE:", mse.round(5), " sum of discarded eigenvalues:",
 ↪  lam[l:].sum().round(5))
assert np.isclose(mse, lam[l:].sum())

# Same subspace from the SVD of the centred data matrix
U, s, Vt = np.linalg.svd(Xc, full_matrices=False)
assert np.allclose(s[:l]**2 / n, lam[:l])
assert np.allclose(np.abs(Vt[:l] @ D), np.eye(l), atol=1e-8)
print("SVD and eigendecomposition agree")
```

這份合成資料是五維的點，實際上落在一個二維平面附近，再加上小雜訊。兩個主成分解釋了 99.36% 的變異數，而平均平方重建誤差剛好等於被捨棄的三個特徵值總和，與步驟 4 的預測一致。SVD 的做法找到同樣的方向（差一個正負號，特徵向量的正負號本來就是任意的）。

三個實務提醒。一定要先置中，否則第一個「主成分」只會指向平均值。若特徵的單位無法比較，要先標準化，因為 PCA 不具尺度不變性。平均與方向都只能在訓練資料上擬合。PCA 是自編碼器的線性祖先；ML 05A 會發展它的機率版本與非線性後繼者。

你會遇到的矩陣微積分

白話版。訓練就是沿著梯度走，而機器學習中的大多數梯度，都是少數幾條矩陣公式反覆使用。

對向量 $x \in \mathbb{R}^n$ 的純量函數 $f(x)$，**梯度** $\nabla_x f \in \mathbb{R}^n$ 收集所有偏導數 $\partial f / \partial x_i$。對向量函數 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$，**Jacobian 矩陣** $J \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 的元素為 $J_{ij} = \partial f_i / \partial x_j$。最常用的規則如下：

函數	梯度	備註
$a^\top x$	a	線性函數
$x^\top A x$	$(A + A^\top)x$	A 對稱時為 $2Ax$
$\tfrac{1}{2}\lVert Xw - y \rVert_2^2$	$X^\top(Xw - y)$	最小平方損失
$\lVert x \rVert_2^2$	$2x$	權重衰減
$\operatorname{Tr}(AB)$ 對 A	$B^\top$	搭配上面的跡技巧

每一條都可以把運算式寫成對索引的總和、逐項微分來驗證 [2]。向量函數的**連鎖律**是把 Jacobian 相乘：若 $y = g(x)$，而 $L = f(y)$ 是純量，則 $\nabla_x L = J_g^\top \nabla_y L$。反向傳播逐層套用這條規則，把轉置的局部 Jacobian 乘上傳進來的梯度，而不必真的建出完整的 Jacobian（那會大得驚人）。ML 02 會詳細建構這個過程，ML 01C 則加入 Hessian，也就是二階導數矩陣。

令最小平方梯度為零，就回到前一節的正規方程式。這個損失的 Hessian 是 $X^\top X$，為半正定，所以損失是凸函數，每個駐點都是全域最小值。用有限差分快速檢查公式：

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(3)
X, y = rng.normal(size=(30, 4)), rng.normal(size=30)
w = rng.normal(size=4)
L = lambda w: 0.5 * np.sum((X @ w - y)**2)
grad = X.T @ (X @ w - y)                    # analytic gradient
eps = 1e-6
num = np.array([(L(w + eps*e) - L(w - eps*e)) / (2*eps) for e in np.eye(4)])
print("max gradient mismatch:", np.abs(grad - num).max())
# Setting the gradient to zero gives the normal equations
w_star = np.linalg.lstsq(X, y, rcond=None)[0]
print("gradient at solution ~ 0:", np.abs(X.T @ (X @ w_star - y)).max() < 1e-10)
```

解析梯度與數值梯度相差約 10^{-8}，正是有限差分捨入誤差預期的大小。

現代觀點

本篇的定義已有百年歷史，但它們在機器學習中的用法仍不斷改變。以下四條研究方向值得認識。

隨機化數值線性代數。大型矩陣的精確 SVD 很昂貴，大約需要 $O(mn\,\min(m,n))$ 次運算。Halko、Martinsson 與 Tropp 在 SIAM Review 的綜述 [12] 讓一個簡單的想法成為標準做法：用一個細長的隨機矩陣 Ω 乘上 A，「草描」出它的值域；把結果正交化得到基底 Q；再對小矩陣 $Q^\top A$ 做精確 SVD。加上少量過取樣與幾次冪迭代，對奇異值會衰減的矩陣就能得到準確的結果。Martinsson 與 Tropp 在 *Acta Numerica* 的綜述 [13] 涵蓋理論與大量演算法：範數估計、隨機嵌入、迴歸、低秩近似、半正定矩陣的 Nyström 近似、串流演算法，以及機器學習中的核矩陣。Murray 等人 [14]（LAPACK Working Note 299，2023）從軟體角度切入：他們指出 RandNLA 方法已進入 MATLAB、NAG Library、NVIDIA 的 cuSOLVER 與 scikit-learn，並主張建立標準的「RandBLAS」與「RandLAPACK」程式庫。scikit-learn 的隨機化 PCA 求解器就是直接的後代。核心演算法只要幾行：

```
import numpy as np

def randomized_svd(A, k, oversample=10, power_iters=2, seed=0):
    rng = np.random.default_rng(seed)
    Omega = rng.normal(size=(A.shape[1], k + oversample))  # random test matrix
    Y = A @ Omega                                          # sample the range of A
    for _ in range(power_iters):                           # sharpen a slow spectrum
        Y = A @ (A.T @ Y)
    Q, _ = np.linalg.qr(Y)                                 # orthonormal basis
    B = Q.T @ A                                            # small (k+p) x n matrix
    Ub, s, Vt = np.linalg.svd(B, full_matrices=False)
```

```
    return (Q @ Ub)[:, :k], s[:k], Vt[:k]

rng = np.random.default_rng(1)
m, n, r = 2000, 500, 20
A = rng.normal(size=(m, r)) @ rng.normal(size=(r, n)) + 0.01 * rng.normal(size=(m, n))
U, s, Vt = randomized_svd(A, k=r)
s_exact = np.linalg.svd(A, compute_uv=False)[:r]
print("max relative error in top singular values:", np.max(np.abs(s - s_exact) / s_exact))
rel = np.linalg.norm(A - (U * s) @ Vt) / np.linalg.norm(A)
print("relative reconstruction error:", round(rel, 5))
```

對這個近似秩 20 的矩陣，前 20 個奇異值與精確值的相對誤差約 10^{-15}，而秩 20 重建的誤差（約 0.2%）由加入的雜訊決定。冪迭代是奇異值衰減緩慢時仍能成功的關鍵；若矩陣的奇異值完全平坦，任何秩 k 的方法——隨機或非隨機——都做不好。

大型模型中的低秩結構。矩陣乘法的外積觀點，已經成為調整大型網路的實用工具。LoRA [15] 凍結預訓練權重 $W_0 \in \mathbb{R}^{d\times k}$，只學習更新量 $\Delta W = BA$，其中 $B \in \mathbb{R}^{d\times r}$、$A \in \mathbb{R}^{r\times k}$，且 $r \ll \min(d,k)$。可訓練的數字只有 $r(d+k)$ 個，而不是 dk 個；以 $d = k = 4096$、$r = 8$ 為例，每個矩陣是 65,536 個，而不是約 1,680 萬個。B 初始化為零，所以訓練恰好從預訓練模型出發。GaLore [16]（ICML 2024）則讓所有權重都可訓練，但把梯度投影到低秩子空間，以縮小最佳化器的記憶體用量；作者認為像 LoRA 那樣把權重更新本身限制在低秩子空間，可能不如全秩訓練。兩者都依賴 Eckart–Young 的直覺：矩陣中有用的內容大多集中在少數幾個奇異方向。這在特定任務上是否成立，是實證問題，不是定理。

控制譜範數。網路對輸入擾動的敏感度，上限是各層譜範數的乘積（在 ReLU 這類 1-Lipschitz 激勵函數下）。譜正規化（spectral normalization）[17] 把每個權重矩陣除以最大奇異值的估計值，而這個估計在每個訓練步驟只需一次冪迭代，成本很低。它原本是為了穩定 GAN 的判別器而提出（見ML 06），凡是需要 Lipschitz 上界的地方都能看到同樣的想法。

超越矩陣。卷積核與影片特徵天生就是三軸以上的張量。Kolda 與 Bader 在 SIAM Review 的綜述 [18] 是張量分解的標準入門，涵蓋 CP 分解（秩一張量的總和，推廣了外積觀點）與 Tucker 分解（一個小的核心張量沿每個模態乘上一個矩陣，推廣了 SVD）。與矩陣不同，張量的秩一般而言很難計算，最佳低秩近似也不一定存在，Eckart–Young 那幅清楚的圖像無法直接沿用。這些分解被用來壓縮網路層，以及分析多向資料。

開放問題。為什麼訓練後的權重矩陣常有快速衰減的奇異值？這和泛化有什麼關係？調整用的秩可以多低才不損失品質？這取決於任務還是模型？隨機化演算法要如何與低精度硬體結合——那裡的捨入誤差遠大於 float64？這些問題都還沒有定論，而本篇的工具正是閱讀相關論文所需要的。若想找把線性代數與深度學習連起來的完整教科書，可參考 [1]、[2] 與 [19]。

重點整理

- 為每個軸命名。大多數無聲的錯誤都是形狀或廣播錯誤，`assert` 能抓到它們。
- 矩陣乘法有四種讀法（元素、行、列、外積總和）；選擇讓問題最清楚的那一種。
- 秩與零空間決定 $Ax = b$ 有零個、一個或無限多個解。程式中不要形成 A^{-1}，改用求解器。
- 對稱矩陣有實數特徵值與單範正交的特徵向量；特徵值的正負號決定二次型是碗、鞍還是倒扣的碗。

- 每個矩陣都有 SVD：旋轉、拉伸、旋轉。截斷 SVD 給出最佳低秩近似，誤差等於被丟掉的奇異值。
- 偽反矩陣給出最小平方解與最小範數解。小奇異值會放大雜訊；條件數量測放大多少，嶺正則化則能抑制它。
- 跡與行列式分別是特徵值的和與積。推導時用跡的循環性質，程式中用對數行列式。
- PCA 是投影到共變異數前幾大特徵向量上的投影，等價於置中資料的前幾個右奇異向量。最小化重建誤差與最大化變異數得到相同答案。

練習

1. **形狀與偏差**。一個批次形狀為 32×64，權重矩陣形狀為 64×10。偏差應該是什麼形狀？若改用形狀 $(32, 1)$ 的偏差，會出什麼問題？

   提示

   形狀 $(10,)$ 的偏差會沿 32 列廣播：每個輸出單元一個偏移量，由所有樣本共用。$(32, 1)$ 的偏差則沿 10 行廣播，變成每個樣本一個偏移量。程式照樣能跑，但「偏差」現在取決於樣本在批次中的位置，這沒有意義，而且會隨批次大小改變。

2. **投影**。設 $Q \in \mathbb{R}^{n \times k}$ 的各行單範正交，$P = QQ^\top$。證明 $P^2 = P$、$P^\top = P$，且 $x - Px$ 與 Q 的每一行正交。P 的特徵值是什麼？

   提示

   $P^2 = Q(Q^\top Q)Q^\top = QIQ^\top = P$。正交性：計算 $Q^\top(x - Px) = Q^\top x - Q^\top QQ^\top x = 0$。由 $P^2 = P$，任何特徵值滿足 $\lambda^2 = \lambda$，所以 $\lambda \in \{0, 1\}$：特徵值 1 的重數為 k（子空間本身），0 的重數為 $n - k$（它的正交補空間）。因此 $\operatorname{Tr}(P) = k$。

3. **手算 SVD**。透過計算 $A^\top A$ 的特徵值，求 $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$ 的奇異值。驗證 $\|A\|_F^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2$ 以及 $|\det A| = \sigma_1 \sigma_2$。

   提示

   $A^\top A = \begin{bmatrix} 25 & 20 \\ 20 & 25 \end{bmatrix}$ 的特徵值是 45 與 5，所以 $\sigma_1 = 3\sqrt{5}$、$\sigma_2 = \sqrt{5}$。於是 $\sigma_1^2 + \sigma_2^2 = 50 = 9 + 16 + 25$，且 $\sigma_1 \sigma_2 = 15 = |\det A| = |3 \cdot 5 - 0 \cdot 4|$。一般而言，方陣的 $|\det A| = \prod_i \sigma_i$，因為 $|\det U| = |\det V| = 1$。

4. **條件數與嶺迴歸**。從最小平方的程式碼出發，把第二個特徵換成第一個特徵的完全複本。`np.linalg.lstsq` 會回傳什麼？為什麼它是最小範數解？接著推導嶺迴歸解的 SVD 形式，並證明每個係數 $\sigma/(\sigma^2 + \lambda)$ 最多是 $1/(2\sqrt{\lambda})$。

   提示

   兩行完全相同時秩為 1，解集合是一條直線 $w_1 + w_2 = c$。`lstsq` 使用 SVD，回傳偽反矩陣解，也就是平分權重 $w_1 = w_2 = c/2$，因為直線上離原點最近的就是這一點。至於上界，最大化 $g(\sigma) = \sigma/(\sigma^2 + \lambda)$：$g'(\sigma) = 0$ 發生在 $\sigma = \sqrt{\lambda}$，此時 $g = 1/(2\sqrt{\lambda})$。

5. **PCA 的誤差**。利用本篇的推導，證明 l 個主成分的 PCA 總重建誤差等於 $\sum_{i>l} \lambda_i(X^\top X)$，而保留的變異數比例是 $\sum_{i\le l}\lambda_i / \sum_i \lambda_i$。接著對 `sklearn.datasets.load_digits()` 做 PCA，找出保留 90% 變異數所需的最小 l。

   提示

   寫成 $\|X - XDD^\top\|_F^2 = \mathrm{Tr}(X^\top X) - \mathrm{Tr}(D^\top X^\top X D)$（使用 $D^\top D = I$ 與循環性質）。當 D 是前 l 個特徵向量時，第二個跡等於 $\sum_{i\le l}\lambda_i$，而 $\mathrm{Tr}(X^\top X) = \sum_i \lambda_i$。手寫數字資料：把 1797×64 的矩陣置中，計算奇異值，再對 σ_i^2 取累積和。請回報你自己算出的數字，不要相信別人引用的數字。

6. **行列式與體積**。某個 2×2 矩陣把單位正方形映射成頂點為 0、$(2,1)$、$(1,3)$、$(3,4)$ 的平行四邊形。寫出這樣的矩陣，計算它的行列式，並說明為什麼正規化流必須記錄每一層的 $\log|\det J|$。

   提示

   把兩條邊向量放進各行：$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$，$\det A = 5$，所以面積放大 5 倍。若一個映射把體積放大 5 倍，機率密度就必須縮小同樣倍數，總機率才能維持為 1。疊加多層時這些倍數相乘，取對數後變成相加，這就是正規化流逐層加總對數行列式的原因。

參考文獻

1. I. Goodfellow, Y. Bengio and A. Courville, *Deep Learning*, MIT Press, 2016, ch. 2 “Linear Algebra”. Book
2. M. P. Deisenroth, A. A. Faisal and C. S. Ong, *Mathematics for Machine Learning*, Cambridge University Press, 2020. Book
3. G. Strang, *Introduction to Linear Algebra*, 6th ed., Wellesley-Cambridge Press, 2023. Book site
4. G. H. Golub and C. F. Van Loan, *Matrix Computations*, 4th ed., Johns Hopkins University Press, 2013. DOI
5. L. N. Trefethen and D. Bau III, *Numerical Linear Algebra*, SIAM, 1997. DOI
6. C. Eckart and G. Young, “The Approximation of One Matrix by Another of Lower Rank,” *Psychometrika*, vol. 1, pp. 211–218, 1936. DOI
7. R. Penrose, “A Generalized Inverse for Matrices,” *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, vol. 51, pp. 406–413, 1955. DOI
8. A. E. Hoerl and R. W. Kennard, “Ridge Regression: Biased Estimation for Nonorthogonal Problems,” *Technometrics*, vol. 12, pp. 55–67, 1970. DOI
9. K. Pearson, “On Lines and Planes of Closest Fit to Systems of Points in Space,” *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, vol. 2, pp. 559–572, 1901. DOI
10. H. Hotelling, “Analysis of a Complex of Statistical Variables into Principal Components,” *Journal of Educational Psychology*, vol. 24, pp. 417–441, 1933. DOI
11. I. T. Jolliffe and J. Cadima, “Principal Component Analysis: A Review and Recent Developments,” *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, vol. 374, 20150202, 2016. DOI

12. N. Halko, P.-G. Martinsson and J. A. Tropp, “Finding Structure with Randomness: Probabilistic Algorithms for Constructing Approximate Matrix Decompositions,” *SIAM Review*, vol. 53, no. 2, pp. 217–288, 2011. DOI ·arXiv
13. P.-G. Martinsson and J. A. Tropp, “Randomized Numerical Linear Algebra: Foundations and Algorithms,” *Acta Numerica*, vol. 29, pp. 403–572, 2020. DOI ·arXiv
14. R. Murray, J. Demmel, M. W. Mahoney, N. B. Erichson, M. Melnichenko, O. A. Malik, L. Grigori, P. Luszczek, M. Dereziński, M. E. Lopes, T. Liang, H. Luo and J. Dongarra, “Randomized Numerical Linear Algebra: A Perspective on the Field With an Eye to Software,” LAPACK Working Note 299, 2023. arXiv
15. E. J. Hu, Y. Shen, P. Wallis, Z. Allen-Zhu, Y. Li, S. Wang, L. Wang and W. Chen, “LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models,” in *Proc. International Conference on Learning Representations* (*ICLR*), 2022. arXiv
16. J. Zhao, Z. Zhang, B. Chen, Z. Wang, A. Anandkumar and Y. Tian, “GaLore: Memory-Efficient LLM Training by Gradient Low-Rank Projection,” *ICML*, 2024. arXiv
17. T. Miyato, T. Kataoka, M. Koyama and Y. Yoshida, “Spectral Normalization for Generative Adversarial Networks,” *ICLR*, 2018. arXiv
18. T. G. Kolda and B. W. Bader, “Tensor Decompositions and Applications,” *SIAM Review*, vol. 51, no. 3, pp. 455–500, 2009. DOI
19. C. M. Bishop and H. Bishop, *Deep Learning: Foundations and Concepts*, Springer, 2024. Book

ML 01B・機率與資訊理論

隨機變數、常見分布、貝氏定理、期望值與共變異數、概似、熵、交叉熵、KL 散度與結構化模型，並連結到神經網路的訓練與評估。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/ml/ml-01b-probability-information/

你將學到

- 機器學習為什麼需要機率，以及解讀機率的兩種常見方式（頻率與信念程度）。
- 隨機變數、機率質量函數與機率密度函數如何運作，以及邊際、條件與聯合機率如何透過加法規則、乘法規則與連鎖規則彼此連結。
- 期望值、變異數、共變異數與相關係數如何描述一個分布，以及為什麼共變異數為零不代表獨立。
- 深度學習裡反覆出現的分布——Bernoulli、類別分布、高斯、指數、Laplace、Dirac、經驗分布與混合分布——以及用來參數化它們的 sigmoid 與 softplus 函數。
- 貝氏定理、變數變換公式、最大概似估計與 MAP 估計如何運作，並附上實際測試過的 NumPy 程式碼。
- 熵、交叉熵、KL 散度與互資訊各自衡量什麼，為什麼分類損失就是交叉熵，以及結構化（圖）模型如何把龐大的聯合分布拆成小因子。

先看全貌

神經網路永遠看不到整個世界。它只看到有限的訓練集——由不完美的感測器量測、由忙碌的人標註——接著卻要回答從沒看過的影像。這個過程的每一步都牽涉**不確定性**。機率論就是描述不確定性的數學：它告訴我們如何表達自己不知道的事、如何結合證據，以及如何做出承認懷疑的預測。與它關係密切的資訊理論，則衡量不確定性有多少，以及使用錯誤分布要付出多少代價。兩者合起來，幾乎可以解釋本站 ML 與 DL 系列中的每一個損失函數。

> **用最簡單的話說**
>
> 想像一個看不到內部的彈珠袋。**機率**是你對下一顆彈珠的最佳猜測：「大概是紅色，也許是藍色，幾乎不可能是綠色。」每摸出一顆彈珠，你就更了解這個袋子，並更新你的猜測——這個更新就是**貝氏定理**。**熵**是你預期會有多驚訝：全是紅色彈珠的袋子永遠不會讓你驚訝；十種顏色各占一樣多的袋子則常常讓你驚訝。機器學習模型是一個很厲害的猜測者，而訓練就是讓它對真正摸出的彈珠越來越不驚訝。

本篇依循 Goodfellow、Bengio 與 Courville《Deep Learning》中的「應用數學」部分 [1]，並補充 Bishop 與 Bishop [2]、Murphy [3] 以及《Mathematics for Machine Learning》[4] 的內容。它位於ML 01A・線性代數與ML 01C・數值計算之間。如果你接下來要讀圖形識別系列，PR 01・貝氏決策會直接延伸這裡的貝氏定理一節。

為什麼需要機率？

白話版。電腦科學通常處理確定的事實：一個位元不是 0 就是 1，程式不是停止就是不停止。機器學習沒辦法這樣運作，因為資料、世界和模型都不完美。

Goodfellow 等人 [1] 列出三種不確定性的來源：

1. **系統本身的隨機性**。有些系統本來就是隨機的——光子抵達相機感測器的時間（散粒雜訊）、骰子的點數，或行人踏下人行道的確切時刻。
2. **觀測不完整**。即使系統是決定性的，只要我們看不到它所有的變數，它看起來就是隨機的。一張汽車照片無法告訴你煞車燈是不是快要亮起。
3. **建模不完整**。模型必須捨棄資訊才有用處。只看 32×32 縮圖的分類器無法找回降取樣時遺失的細節，所以它對細粒度類別的預測必然帶有不確定性。

使用帶有不確定性的簡單規則（「大多數鳥會飛」），往往比使用永遠正確但極其複雜的規則（「鳥會飛，但企鵝、鴕鳥、受傷的鳥……除外」）更實際。

解讀機率的兩種方式

機率可以有兩種解讀，而兩者遵守相同的數學規則。

- **頻率學派機率**描述可重複事件的長期頻率：「這枚硬幣擲很多次，大約 70% 會出現正面」。
- **貝氏機率**描述對某件不一定能重複的事的信念程度：「看了這張 X 光片，我有 40% 的把握病人罹病」。

只要要求信念程度滿足幾項符合常識的一致性性質，就能證明它們必須遵守與頻率完全相同的規則，因此同一套計算可以同時服務兩種解讀 [1], [3]。實務上，深度學習混用兩者：資料被視為從某個分布抽出的樣本（頻率觀點），而模型的輸出常被解讀成對標籤的信念（貝氏觀點）。

隨機變數與機率分布

白話版。隨機變數是事先不知道值的量；機率分布說明每個值出現的可能性有多大。

[1] 用正體字母（例如 x）表示隨機變數；本篇用 X 表示變數、x 表示它的一個取值。隨機變數可以是**離散的**（有限或可數個值，例如 $\{1, \dots, K\}$ 中的類別標籤），也可以是**連續的**（實數值，例如被視為實數的像素強度）。

機率質量函數

離散變數有**機率質量函數**（probability mass function, PMF）$P(X = x)$，常簡寫為 $P(x)$。它必須滿足

$$0 \le P(x) \le 1 \text{ for every } x, \qquad \sum_x P(x) = 1.$$

這裡的總和涵蓋 X 所有可能的值 x。第一個條件說沒有事件比「確定」更確定；第二個條件說總有某件事會發生。聯合 PMF $P(X = x, Y = y)$ 則是兩個事件同時發生的機率。

機率密度函數

連續變數有**機率密度函數**（probability density function, PDF）$p(x)$，必須滿足

$$p(x) \ge 0, \qquad \int p(x)\,dx = 1.$$

密度不是機率。X 落在區間 $[a, b]$ 的機率是密度曲線下的面積：

$$P(a \le X \le b) = \int_a^b p(x)\,dx.$$

任何單一精確值的機率都是零。因為只有面積必須不超過一，密度本身可以大於一：標準差為 0.25 的窄高斯，峰值約為 1.6（圖 1 右上）。把密度值當成「機率 1.6」回報，是常見錯誤。

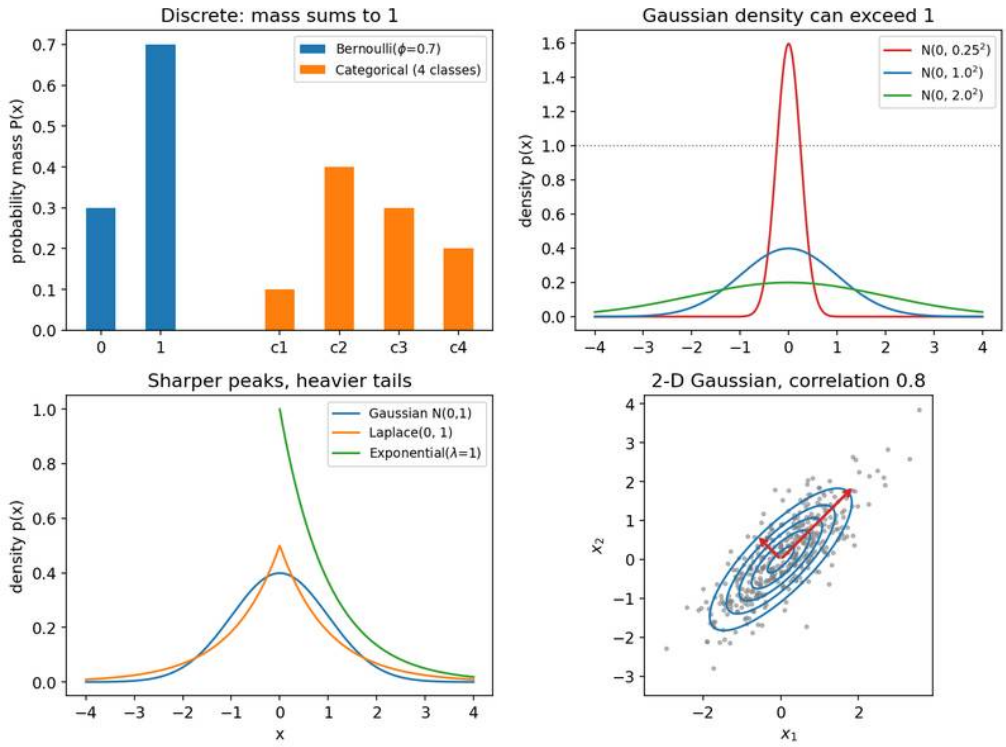


圖 *1* — 常見分布。左上：離散機率質量總和為一。右上：密度可以超過一，因為只有面積必須等於一。左下：*Laplace* 密度峰值比高斯尖、尾巴比高斯厚；指數分布只定義在 $x \ge 0$。右下：相關係數 *0.8* 的二維高斯；紅色箭頭是共變異數矩陣的特徵向量，長度為兩倍標準差。

邊際機率

白話版。如果知道兩件事如何一起變化，就可以把其中一件「加總掉」，得到另一件事單獨的變化方式。

給定 X 與 Y 的聯合分布，X 的**邊際**分布為

$$P(x) = \sum_{y} P(x, y) \quad \text{(discrete)}, \qquad p(x) = \int p(x, y)\, dy \quad \text{(continuous)}.$$

這就是**加法規則**（sum rule）。如果把聯合分布寫成表格，列代表 x、欄代表 y，那麼 x 的邊際分布就是每一列的總和——過去習慣寫在紙張的邊緣（margin），因此得名。

條件機率

白話版。條件機率回答的是：「在已經知道那件事的情況下，這件事有多可能？」

$$P(y \mid x) = \frac{P(x, y)}{P(x)}, \qquad P(x) > 0.$$

$P(y \mid x)$ 是觀察到 $X = x$ 之後 $Y = y$ 的機率，只有在條件真的可能發生時才有定義。移項後得到**乘法規則**（product rule）$P(x, y) = P(y \mid x) P(x)$。

不要把條件化和介入混為一談。「有人帶傘的情況下街道是濕的」機率很高，但強迫大家帶傘並不會讓街道變濕。關於介入的問題屬於因果推論，光有聯合分布是不夠的。

機率的連鎖規則

反覆套用乘法規則，可以把任何 n 個變數的聯合分布分解成

$$P(x^{(1)}, \dots, x^{(n)}) = P(x^{(1)}) \prod_{i=2}^{n} P(x^{(i)} \mid x^{(1)}, \dots, x^{(i-1)}).$$

這裡 $x^{(i)}$ 是第 i 個變數的值。這個恆等式是精確的——不需要任何假設。它是自迴歸模型的骨幹：語言模型或自迴歸影像模型，會根據前面所有的 token 或像素，一次預測一個（ML 08、NLP 01）。建模的選擇在於如何參數化每一個條件分布，而不在分解本身。

獨立與條件獨立

如果

$$p(x, y) = p(x)\, p(y) \quad \text{for all } x, y,$$

就稱兩個變數**獨立**，記為 $X \perp Y$。如果

$$p(x, y \mid z) = p(x \mid z)\, p(y \mid z) \quad \text{for all } x, y, z,$$

就稱它們在給定 Z 下**條件獨立**，記為 $X \perp Y \mid Z$。

冰淇淋銷量和曬傷人數彼此相關，但在給定天氣之後，兩者大致獨立。條件獨立是讓高維模型變得可計算的主要工具——單純貝氏（naive Bayes）假設特徵在給定類別下彼此獨立；隱藏式馬可夫模型假設給定目前狀態後，未來與過去獨立。這些都是假設 [3]：應該由問題本身來支持，而不是因為能讓代數變簡單就採用。

程式碼：聯合機率表、邊際與條件機率

下面的例子為天氣與帶傘建立一張小型聯合機率表，計算邊際與條件機率，並檢查是否獨立。它也展示了兩個變數明顯相依、共變異數卻（幾乎）為零的情況。

```
import numpy as np

# Joint table P(weather, umbrella): rows = sunny/rainy, columns = no/yes
P = np.array([[0.56, 0.14],
              [0.06, 0.24]])
assert np.isclose(P.sum(), 1)

p_weather = P.sum(axis=1)            # marginal over umbrella
p_umbrella = P.sum(axis=0)           # marginal over weather
p_umb_given_w = P / p_weather[:, None]   # each row sums to 1
print("P(weather):", p_weather)
print("P(umbrella):", p_umbrella)
print("P(umbrella | weather):\n", p_umb_given_w)
print("independent?", np.allclose(P, np.outer(p_weather, p_umbrella)))

# Zero covariance does not imply independence
rng = np.random.default_rng(0)
x = rng.uniform(-1, 1, 200_000)
y = x**2                              # y is a deterministic function of x
print("cov(x, y) ~", np.cov(x, y)[0, 1].round(4))
```

輸出：邊際分布為 $[0.7, 0.3]$ 與 $[0.62, 0.38]$；條件機率表為 $[[0.8, 0.2], [0.2, 0.8]]$；兩個變數不獨立；而 x 與 x^2 的樣本共變異數約為 -0.0007，幾乎是零——即使 y 完全由 x 決定。

期望值、變異數與共變異數

白話版。期望值是長期平均；變異數是數值通常偏離平均多遠；共變異數則說明兩個量是否傾向一起上升、一起下降。

函數 f 在某個分布下的**期望值**為

$$\mathbb{E}_{x\sim P}[f(x)] = \sum_{x} P(x) f(x), \qquad \mathbb{E}_{x\sim p}[f(x)] = \int p(x) f(x)\, dx.$$

下標 $x \sim P$ 指出對哪個分布取平均；意思明確時可以省略。期望值是**線性的**：對常數 α, β，$\mathbb{E}[\alpha f(x) + \beta g(x)] = \alpha \mathbb{E}[f(x)] + \beta \mathbb{E}[g(x)]$。幾乎每一個訓練損失都是對資料分布的期望值，並用小批次（mini-batch）的平均來估計。

變異數衡量數值在平均 $\mu = \mathbb{E}[f(x)]$ 周圍的分散程度：

$$\operatorname{Var}(f(x)) = \mathbb{E}\big[(f(x) - \mu)^2\big] = \mathbb{E}[f(x)^2] - \mu^2.$$

它的平方根是**標準差**，單位與 $f(x)$ 相同。

兩個量的**共變異數**衡量它們如何一起變化：

$$\operatorname{Cov}(f(x), g(y)) = \mathbb{E}\big[(f(x) - \mathbb{E}[f(x)])\,(g(y) - \mathbb{E}[g(y)])\big].$$

共變異數為正，代表兩者傾向同時高於（或低於）各自的平均；為負，代表一個高時另一個傾向低。它的大小取決於單位，所以我們常把它正規化成**相關係數**

$$\rho = \frac{\operatorname{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\operatorname{Var}(X)\operatorname{Var}(Y)}} \in [-1, 1].$$

獨立意味著共變異數為零，但**共變異數為零不代表獨立**。共變異數只衡量線性相依。在上面的程式碼中，x 在 $[-1, 1]$ 上均勻分布、$y = x^2$：知道 x 就能確切知道 y，但因為關係對稱且非線性，共變異數為零。稍後介紹的互資訊能捕捉任何形式的相依。

共變異數矩陣

對平均為 $\boldsymbol{\mu} = \mathbb{E}[\mathbf{x}]$ 的隨機向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$，**共變異數矩陣**為

$$\Sigma = \operatorname{Cov}(\mathbf{x}) = \mathbb{E}\big[(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^\top\big], \qquad \Sigma_{ij} = \operatorname{Cov}(x_i, x_j).$$

對角線是各分量的變異數 $\Sigma_{ii} = \operatorname{Var}(x_i)$。$\Sigma$ 是對稱半正定矩陣，因此（見ML 01A）具有非負實特徵值與正交特徵向量。特徵向量是資料雲的主軸，特徵值是沿主軸的變異數——也就是圖 1 中的紅色箭頭——這正是 PCA 所計算的東西。對仿射映射 $\mathbf{y} = A\mathbf{x} + \mathbf{b}$，有 $\mathbb{E}[\mathbf{y}] = A\boldsymbol{\mu} + \mathbf{b}$ 與 $\operatorname{Cov}(\mathbf{y}) = A\Sigma A^\top$。

常見機率分布

白話版。有一小群分布會一再出現。選擇其中一個，就是對資料或目標做出一個假設。

Bernoulli 分布

單一二元變數 $X \in \{0, 1\}$，參數 $\phi \in [0, 1]$：

$$P(X = 1) = \phi, \quad P(X = 0) = 1 - \phi, \quad P(X = x) = \phi^x (1 - \phi)^{1 - x}.$$

平均為 ϕ，變異數為 $\phi(1 - \phi)$。輸出層使用 sigmoid 的二元分類器，就是在預測標籤之 Bernoulli 分布的參數 ϕ。

類別分布（multinoulli）

具有 K 個狀態的單一離散變數，以機率向量 $\mathbf{p} \in [0,1]^K$（$\sum_k p_k = 1$）為參數：

$$P(X = k) = p_k.$$

若標籤以 one-hot 編碼為 $\mathbf{y} \in \{0,1\}^K$，則 $P(\mathbf{y}) = \prod_k p_k^{y_k}$。softmax 分類器輸出的正是這樣的向量。（多項分布計算多次抽取的結果次數；只抽一次時就退化成類別分布，Goodfellow 等人稱之為「multinoulli」[1]。）

高斯（常態）分布

最常用的連續分布：

$$\mathcal{N}(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\!\Big(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\Big).$$

μ 是平均（也是峰值位置），σ^2 是變異數。有時改用**精確度**（precision）$\beta = 1/\sigma^2$，在變異數經常改變時計算起來比較省。

高斯之所以成為預設選擇有兩個原因。**中央極限定理**說，許多變異數有限的獨立變數相加，會趨近高斯分布，所以由許多微小因素組成的量測雜訊往往接近高斯。而在實數線上、平均與變異數固定的所有分布中，高斯的**熵最大**：它加入的額外結構最少。

在 n 維中，

$$\mathcal{N}(\mathbf{x}; \boldsymbol{\mu}, \Sigma) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det \Sigma}} \exp\!\Big(-\tfrac{1}{2}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})^\top \Sigma^{-1} (\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})\Big),$$

其中 $\boldsymbol{\mu} \in \mathbb{R}^n$ 是平均向量，$\Sigma \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是對稱正定的共變異數矩陣。**精確度矩陣** $\Lambda = \Sigma^{-1}$ 有個漂亮的意義：$\Lambda_{ij} = 0$ 恰好代表在給定其他所有座標下，x_i 與 x_j 條件獨立。**等向**（isotropic）高斯的 $\Sigma = \sigma^2 I$——這正是擴散模型使用的雜訊分布（ML 07）。

它和你會用到的損失函數有一個根本的連結：如果迴歸網路預測一個固定變異數之高斯的平均，那麼最大化概似就等於最小化**均方誤差**。

指數分布與 Laplace 分布

有時候我們想在特定位置放一個尖峰。

$$p(x; \lambda) = \lambda\, \mathbf{1}_{x \ge 0}\, e^{-\lambda x}, \qquad \text{Laplace}(x; \mu, \gamma) = \frac{1}{2\gamma} \exp\!\Big(-\frac{|x-\mu|}{\gamma}\Big).$$

$\lambda > 0$ 是速率，$\mathbf{1}_{x \ge 0}$ 是指示函數（$x \ge 0$ 時為 1，否則為 0），μ 是位置，$\gamma > 0$ 是尺度。和高斯相比，Laplace 密度的峰值更尖、尾巴更厚（圖 1 左下）。用最大概似預測 Laplace 分布的位置，等同於最小化**絕對誤差**（L_1 損失），這就是 L_1 比 L_2 更能容忍離群值的原因；而對權重使用 Laplace 先驗，就得到 L_1 正則化（稀疏性）。

Dirac 分布與經驗分布

Dirac delta $\delta(x-\mu)$ 把所有質量放在點 μ：它在其他地方都是零，積分卻等於一。它是一種廣義函數，由它在積分中的作用來定義：$\int \delta(x-\mu) f(x)\,dx = f(\mu)$。

訓練集 $\{\mathbf{x}^{(1)}, \dots, \mathbf{x}^{(m)}\}$ 定義了**經驗分布**

$$\hat{p}(\mathbf{x}) = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(i)}),$$

在 m 個樣本上各放 $1/m$ 的質量。把損失對整個資料集取平均來訓練模型，就等於在 $\hat{p}$ 下取期望值。經驗分布也是讓訓練資料概似最大的分布——這正是只最小化訓練損失會過擬合（overfitting）的原因。

混合分布與潛在變數

白話版。混合分布先隨機選一個「類型」，再從那個類型的分布中抽樣。

$$P(\mathbf{x}) = \sum_{k=1}^{K} P(z=k)\, P(\mathbf{x} \mid z=k).$$

z 是一個類別型的**潛在變數**（latent variable）——我們從未直接觀察到的變數——以機率 $\pi_k = P(z=k)$ 選出，$P(\mathbf{x} \mid z=k)$ 是第 k 個成分。**高斯混合模型**（Gaussian mixture model, GMM）使用高斯成分 $\mathcal{N}(\mathbf{x}; \boldsymbol{\mu}_k, \Sigma_k)$；只要成分夠多，它可以把任何平滑密度近似到任意指定的非零誤差 [1]。給定一個觀測 $\mathbf{x}$，貝氏定理給出**後驗責任值** $P(z=k \mid \mathbf{x})$：該點由第 k 個成分產生的可能性。用期望最大化（EM）擬合 GMM 是 PR 07 的主題。

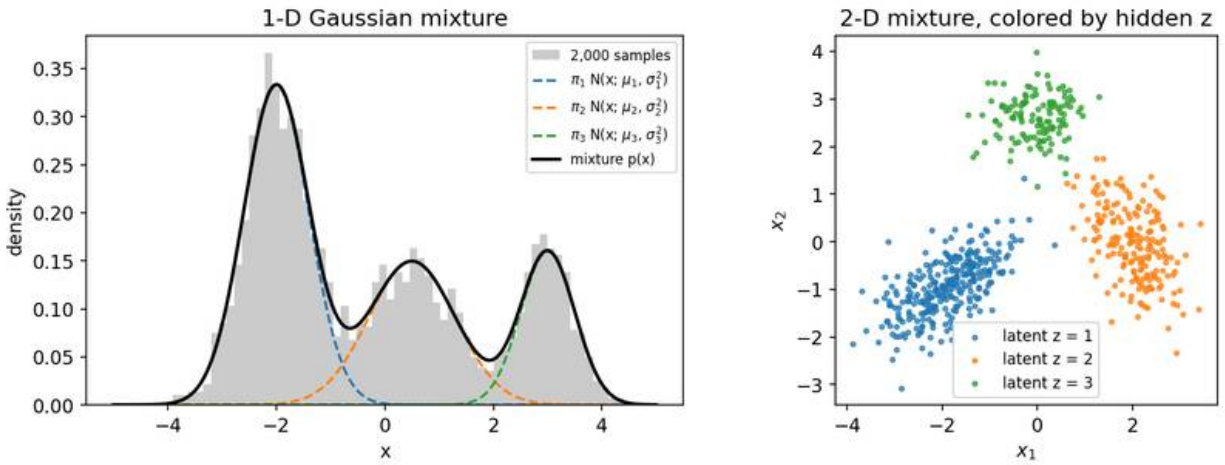


圖 2 — 高斯混合。左：黑色密度是三個成分的加權總和；灰色直方圖是先選成分、再從該成分抽樣得到的 2,000 個樣本。右：在二維中，顏色代表隱藏成分 z——真實資料集並不會告訴你這個資訊。

潛在變數是現代生成模型的核心。VAE（ML 06）粗略地說，就是潛在變數 $\mathbf{z}$ 為連續、且 $p(\mathbf{x} \mid \mathbf{z})$ 由神經網路表示的混合模型 [8]；此時邊際分布 $p(\mathbf{x}) = \int p(\mathbf{x} \mid \mathbf{z}) p(\mathbf{z})\, d\mathbf{z}$ 無法直接計算，只能近

似。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(0)
pi = np.array([0.5, 0.3, 0.2])      # mixing weights P(z = k)
mu = np.array([-2.0, 0.5, 3.0])     # component means
sd = np.array([0.6, 0.8, 0.5])      # component standard deviations

# Ancestral sampling: first the hidden component z, then x given z
z = rng.choice(3, size=100_000, p=pi)
x = rng.normal(mu[z], sd[z])

def log_normal(x, m, s):
    return -0.5*((x - m)/s)**2 - np.log(s) - 0.5*np.log(2*np.pi)

def mixture_logpdf(x):
    # log sum_k pi_k N(x; mu_k, sd_k^2), computed with log-sum-exp
    a = np.log(pi) + log_normal(x[:, None], mu, sd)
    m = a.max(axis=1, keepdims=True)
    return (m + np.log(np.exp(a - m).sum(axis=1, keepdims=True))).ravel()

grid = np.linspace(-6, 6, 4001)
print("density integrates to",
 ↪  (np.exp(mixture_logpdf(grid)).sum()*(grid[1]-grid[0])).round(4))
print("sample mean", x.mean().round(3), "vs exact", (pi*mu).sum().round(3))
# Posterior responsibility P(z | x) for one observation
a = np.log(pi) + log_normal(np.array([0.0])[:, None], mu, sd)
resp = np.exp(a - a.max()); resp /= resp.sum()
print("P(z | x=0):", resp.round(3))
```

密度積分為 1.0，樣本平均（−0.255）與精確平均 $\sum_k \pi_k \mu_k = -0.25$ 相符，而點 $x = 0$ 以 0.99 的機率被歸給中間的成分。這裡用到的 log-sum-exp 技巧在ML 01C 中說明。

實用函數：sigmoid 與 softplus

白話版。 sigmoid 把任何實數壓進 0 到 1 之間，變成一個機率；softplus 是 $\max(0, x)$ 的平滑版本，輸出永遠為正。

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}, \qquad \zeta(x) = \log\left(1 + e^{x}\right).$$

logistic sigmoid σ 產生 Bernoulli 分布的參數 ϕ；當 $|x|$ 很大時它會**飽和**（變平），使那裡的梯度很小。**softplus** ζ 產生正數，例如標準差 σ 或精確度 β；它的名字來自它是「正部」$x^{+} = \max(0, x)$ 的柔化版本。

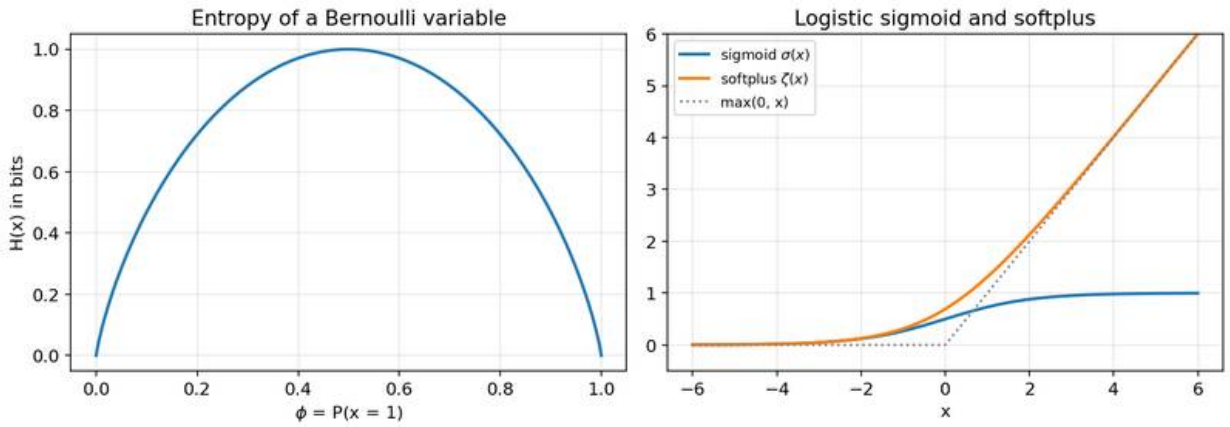


圖 3 — 左：*Bernoulli* 變數的熵，在 $\varphi = 0.5$ 時最大（1 位元），結果確定時為零。右：*logistic sigmoid* $\sigma(x)$ 與 *softplus* $\zeta(x)$，後者是 $max(0, x)$ 的平滑版本。

下列恆等式值得記住，因為每次化簡損失函數時都會用到 [1]：

$$1 - \sigma(x) = \sigma(-x), \qquad \frac{d}{dx}\sigma(x) = \sigma(x)(1 - \sigma(x)),$$

$$\log \sigma(x) = -\zeta(-x), \qquad \frac{d}{dx}\zeta(x) = \sigma(x),$$

$$\sigma^{-1}(p) = \log \frac{p}{1-p}, \qquad \zeta(x) - \zeta(-x) = x.$$

σ^{-1} 是 **logit**（對數勝算）函數。恆等式 $\log \sigma(x) = -\zeta(-x)$ 說明了為什麼二元交叉熵應該從 logit 直接計算：$-\log \sigma(x) = \zeta(-x)$，而 softplus 可以在不溢位的情況下求值。

```
import numpy as np

def sigmoid(x):
    return 1/(1 + np.exp(-x))

def softplus(x):
    return np.logaddexp(0, x)          # log(1 + exp(x)) without overflow

x = np.linspace(-30, 30, 13)
assert np.allclose(1 - sigmoid(x), sigmoid(-x))
assert np.allclose(np.log(sigmoid(x)), -softplus(-x))
assert np.allclose(softplus(x) - softplus(-x), x)
h = 1e-6
assert np.allclose((softplus(x+h) - softplus(x-h))/(2*h), sigmoid(x), atol=1e-6)
p = sigmoid(x[4:9])
assert np.allclose(np.log(p/(1-p)), x[4:9])   # logit inverts sigmoid
print("naive log(1+exp(1000)):", np.log1p(np.exp(np.float64(1000))))
print("stable softplus(1000):", softplus(1000.0))
```

所有恆等式都通過檢查。直接計算的寫法傳回 `inf`（並出現溢位警告），而 `np.logaddexp` 傳回 1000.0。

貝氏定理

白話版。貝氏定理把「假設成立時，看到這個證據的可能性有多大？」轉換成「看到證據之後，這個假設有多可能？」——並且堅持你必須考慮這個假設原本有多常見。

把乘法規則從兩個方向寫出來，$P(a, b) = P(a \mid b)P(b) = P(b \mid a)P(a)$，於是

$$P(a \mid b) = \frac{P(b \mid a)\,P(a)}{P(b)}, \qquad P(b) = \sum_{a'} P(b \mid a')\,P(a').$$

- $P(a)$ 是**先驗**（prior）：看到證據之前 a 的可信度。
- $P(b \mid a)$ 是在假設 a 下證據 b 的**概似**（likelihood）。
- $P(a \mid b)$ 是**後驗**（posterior）：更新後的可信度。
- $P(b)$ 是**證據**（evidence，或稱邊際概似），對所有假設 a' 加總得到的正規化常數。

實例：基本比率效應

考慮一個假想的瑕疵偵測器，**靈敏度** $P(+ \mid \text{defect}) = 0.9$、**偽陽性率** $P(+ \mid \text{no defect}) = 0.05$，而**盛行率**（基本比率）$P(\text{defect}) = 0.01$。被判為陽性的物品真的有瑕疵的機率是

$$P(\text{defect} \mid +) = \frac{0.9 \cdot 0.01}{0.9 \cdot 0.01 + 0.05 \cdot 0.99} \approx 0.154.$$

即使偵測器能抓到 90% 的瑕疵，警報中只有約 15% 是真的。用數量來想就很清楚：在 10,000 件物品中，有 100 件有瑕疵，其中 90 件觸發警報；但另外 9,900 件正常品中，也有 495 件觸發警報（圖 4 右）。同一個偵測器在 10% 盛行率下則得到 $0.09/(0.09 + 0.045) = 2/3$。這是數學示範，不是

任何真實系統的效能宣稱。它的教訓適用於每一個部署中的分類器：**光有靈敏度與偽陽性率，無法決定陽性預測有多可信；部署環境的盛行率同樣關鍵**。 ML 10 在討論分布偏移下的精確率時會再回到這一點。

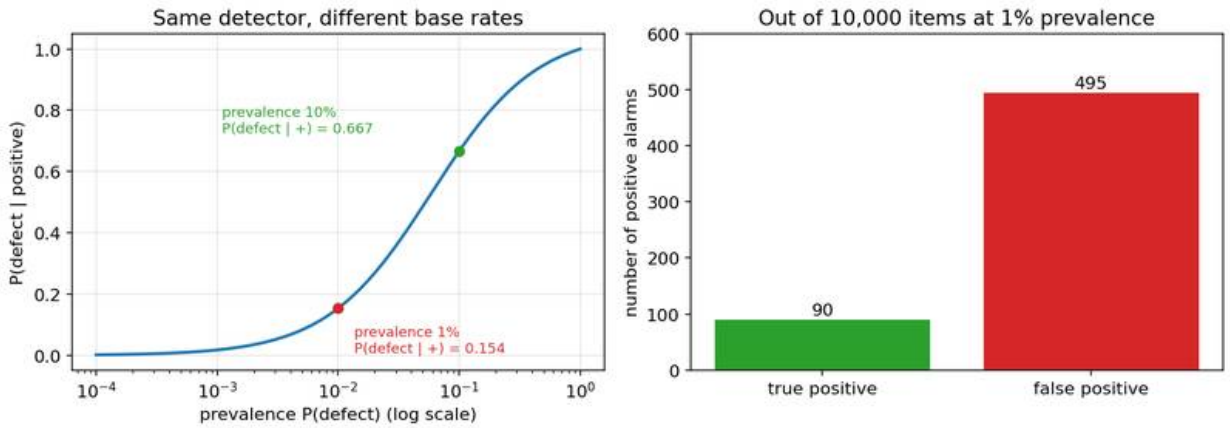


圖 4 — 假想偵測器（靈敏度 *0.9*、偽陽性率 *0.05*）的基本比率效應。左：後驗 $P(\textit{defect} \mid +)$ 強烈依賴盛行率。右：在 *1%* 盛行率下，假警報比真警報多出五倍以上。

```
import numpy as np

def posterior_positive(prevalence, sensitivity=0.9, false_pos=0.05):
    evidence = sensitivity*prevalence + false_pos*(1 - prevalence)   # P(+)
    return sensitivity*prevalence / evidence                          # P(defect | +)

for prev in [0.001, 0.01, 0.1, 0.5]:
    print(f"prevalence {prev:>5}: P(defect | +) = {posterior_positive(prev):.3f}")

# Simulation check with 1,000,000 synthetic items
rng = np.random.default_rng(0)
defect = rng.random(1_000_000) < 0.01
alarm = np.where(defect, rng.random(defect.size) < 0.9, rng.random(defect.size) < 0.05)
print("simulated:", defect[alarm].mean().round(3))
```

公式對四種盛行率分別給出 0.018、0.154、0.667 與 0.947，而一百萬件物品的模擬重現了 0.154。

貝氏定理也是**貝氏分類器**的基礎：預測後驗 $P(y = k \mid \mathbf{x}) \propto p(\mathbf{x} \mid y = k) P(y = k)$ 最大的類別 k，可以讓期望錯誤率最小。PR 01 會深入發展這套決策理論。

密度的變數變換

白話版。拉伸一張橡皮布，上面的墨水會變淡。隨機變數經過變換後，它的密度也必須依照變換把空間拉伸了多少來重新縮放。

一個誘人的錯誤：若 $y = g(x)$、x 的密度為 p_x，就以為 $p_y(y) = p_x(g^{-1}(y))$。這是錯的，因為它的積分不等於一。對可逆且可微的 g，一維的正確規則是

$$p_y(y) = p_x(g^{-1}(y)) \left| \frac{d\, g^{-1}(y)}{dy} \right|.$$

小區間內的機率必須守恆：$|p_y(y)\, dy| = |p_x(x)\, dx|$。在 n 維中，若 $\mathbf{y} = g(\mathbf{x})$，則

$$p_x(\mathbf{x}) = p_y(g(\mathbf{x})) \left| \det \frac{\partial g(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \right|,$$

其中 $\partial g / \partial \mathbf{x}$ 是 g 的 $n \times n$ **Jacobian 矩陣**（第 (i, j) 個元素為 $\partial y_i / \partial x_j$），$|\det(\cdot)|$ 是其行列式的絕對值——也就是 g 放大小體積的倍率（行列式見ML 01A）。這個公式是**正規化流**（normalizing flows）的全部基礎：它堆疊 Jacobian 行列式容易計算的可逆網路，得到精確的概似 [9]。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(0)
x = rng.normal(0, 1, 500_000)        # x ~ N(0, 1)
y = np.exp(x)                        # y = g(x), invertible on (0, inf)

def p_x(x):
```

```
    return np.exp(-0.5*x**2)/np.sqrt(2*np.pi)

def p_y(y):
    # p_y(y) = p_x(g^{-1}(y)) * |d g^{-1}(y) / dy| = p_x(log y) / y
    return p_x(np.log(y))/y

counts, edges = np.histogram(y, bins=np.linspace(0.05, 4, 80), density=False)
centers = 0.5*(edges[:-1] + edges[1:])
empirical = counts/(y.size*np.diff(edges))
print("max |histogram - formula|:", np.abs(empirical - p_y(centers)).max().round(3))
print("wrong formula (no Jacobian) error:", np.abs(empirical -
 ↪  p_x(np.log(centers))).max().round(3))
```

加上 Jacobian 因子 $1/y$ 後，直方圖與公式的差距在 0.011 以內（抽樣雜訊）；少了它，誤差達到 0.46。

概似、最大概似與 MAP

白話版。固定已觀察到的資料，問哪些參數值最能讓這些資料顯得合理。如果你對參數另有先驗知識，也把它一併考慮進去。

假設模型 $p_{\boldsymbol{\theta}}(\mathbf{x})$ 的參數為 $\boldsymbol{\theta}$，並觀察到由獨立同分布（i.i.d.）樣本組成的資料集 $\mathcal{D} = \{\mathbf{x}^{(1)}, \dots, \mathbf{x}^{(m)}\}$。**概似**為

$$L(\boldsymbol{\theta}) = p_{\boldsymbol{\theta}}(\mathcal{D}) = \prod_{i=1}^{m} p_{\boldsymbol{\theta}}(\mathbf{x}^{(i)}).$$

作為 $\boldsymbol{\theta}$ 的函數，它不是參數上的機率分布：它對 $\boldsymbol{\theta}$ 的積分不必等於一。**最大概似估計**（maximum likelihood estimate, MLE）為

$$\boldsymbol{\theta}_{\mathrm{ML}} = \arg\max_{\boldsymbol{\theta}} \sum_{i=1}^{m} \log p_{\boldsymbol{\theta}}(\mathbf{x}^{(i)}) = \arg\min_{\boldsymbol{\theta}} \; \mathbb{E}_{\mathbf{x}\sim\hat{p}}[-\log p_{\boldsymbol{\theta}}(\mathbf{x})].$$

我們取對數，因為許多小於一的數相乘會下溢，而對數相加在數值上很安全，且最大值位置不變。右邊的形式說明 MLE 是在經驗分布 $\hat{p}$ 下**最小化平均負對數概似**（negative log-likelihood, NLL）。對分類器 $p_{\boldsymbol{\theta}}(y \mid \mathbf{x})$，同樣的想法給出條件 NLL $-\log p_{\boldsymbol{\theta}}(y \mid \mathbf{x})$，也就是下面會看到的交叉熵損失。

兩個經典結果：n 次擲硬幣得到 k 次正面時，$\phi_{\mathrm{ML}} = k/n$；對高斯而言，μ_{ML} 是樣本平均，$\sigma^2_{\mathrm{ML}} = \frac{1}{m}\sum_i (x^{(i)} - \mu_{\mathrm{ML}})^2$——這是略帶偏差的估計（改除以 $m-1$ 可以消除偏差）。

MAP 估計

貝氏推論把 $\boldsymbol{\theta}$ 本身視為隨機變數，給它一個**先驗** $p(\boldsymbol{\theta})$，再計算**後驗**

$$p(\boldsymbol{\theta} \mid \mathcal{D}) = \frac{p(\mathcal{D} \mid \boldsymbol{\theta})\, p(\boldsymbol{\theta})}{p(\mathcal{D})} \;\propto\; p(\mathcal{D} \mid \boldsymbol{\theta})\, p(\boldsymbol{\theta}).$$

完整的後驗往往難以計算，常見的捷徑是取它的眾數，即**最大後驗**（maximum a posteriori, MAP）估計：

$$\boldsymbol{\theta}_{\text{MAP}} = \arg\max_{\boldsymbol{\theta}} \left[\log p(\mathcal{D} \mid \boldsymbol{\theta}) + \log p(\boldsymbol{\theta}) \right].$$

若使用高斯先驗 $p(\boldsymbol{\theta}) = \mathcal{N}(\mathbf{0}, \frac{1}{\lambda} I)$，則 $-\log p(\boldsymbol{\theta})$ 等於 $\frac{\lambda}{2}\|\boldsymbol{\theta}\|_2^2$ 加上常數：**權重衰減就是使用高斯先驗的 MAP**。Laplace 先驗則給出 L_1 正則化。這把機率假設和ML 02 中的正則化項連結起來。但 MAP 點估計仍然只是一個參數向量，無法告訴你參數有多不確定。近似整個後驗是 PR 08 與變分推論 [10] 的主題。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(0)
flips = rng.random(10) < 0.7          # 10 coin flips, true P(heads) = 0.7
k, n = flips.sum(), flips.size

phi = np.linspace(1e-3, 1 - 1e-3, 999)
log_lik = k*np.log(phi) + (n - k)*np.log(1 - phi)
a, b = 5.0, 5.0                        # Beta(5, 5) prior, centered on 0.5
log_prior = (a - 1)*np.log(phi) + (b - 1)*np.log(1 - phi)

print(f"{k} heads in {n} flips")
print("MLE  grid:", phi[log_lik.argmax()].round(3), " closed form:", k/n)
print("MAP  grid:", phi[(log_lik + log_prior).argmax()].round(3),
      " closed form:", round((k + a - 1)/(n + a + b - 2), 3))

# Gaussian MLE: sample mean and the 1/m (biased) variance
x = rng.normal(2.0, 3.0, 50)
print("Gaussian MLE mean, var:", x.mean().round(3), x.var().round(3),
      " unbiased var:", x.var(ddof=1).round(3))
```

在這個隨機種子下，10 次擲出 6 次正面。MLE 為 0.6；Beta(5, 5) 先驗把 MAP 估計拉向 0.5，得到 0.556，與閉合解 $(k + a - 1)/(n + a + b - 2)$ 一致。資料越多，概似就越占主導，兩種估計會逐漸接近。高斯的 MLE 變異數（7.71）小於不偏估計（7.87），符合預期。

資訊理論

白話版。資訊理論衡量驚訝程度。罕見的事件一旦發生，帶來大量資訊；確定的事件則毫無資訊。把驚訝程度取平均就是熵；使用錯誤分布所多出的驚訝，就是 KL 散度。

Claude Shannon 為了研究透過有雜訊的通道傳送訊息需要多少位元而創立了這個領域 [5]；標準教科書是 Cover 與 Thomas [7]。對機器學習而言，最有用的概念是量化兩個分布有多不同。

自資訊與熵

結果 x 的**自資訊**（self-information）為

$$I(x) = -\log P(x).$$

使用自然對數時單位為 **nat**；使用 $\log_2$ 時單位為**位元**（bit）（1 nat $= 1/\ln 2 \approx 1.443$ 位元）。確定事件（$P = 1$）的資訊量為零；不太可能的事件資訊量很大；而獨立事件的資訊可以相加，因為對數把乘積變成總和。

Shannon 熵是自資訊的期望值：

$$H(P) = \mathbb{E}_{x\sim P}[I(x)] = -\sum_x P(x)\log P(x).$$

我們採用 $0\log 0 = 0$ 的約定，理由是 $p \to 0$ 時 $p\log p \to 0$。熵是編碼從 P 抽出之結果所需的最少平均位元數（或 nat 數）。決定性結果的熵為零；K 個結果的均勻分布熵最大，為 $\log K$。參數為 ϕ 的 Bernoulli 變數，$H = -\phi\log\phi - (1-\phi)\log(1-\phi)$，在 $\phi = 0.5$ 時達到 1 位元的峰值（圖 3 左）。

對連續變數，$h(p) = -\int p(x)\log p(x)\,dx$ 稱為**微分熵**。使用時要小心：它可以是負的（$[0, \frac{1}{2}]$ 上的均勻分布 $h = -\log 2$），而且座標尺度一改它就跟著改。它並不是離散位元數的極限版本。

KL 散度

Kullback–Leibler 散度 [6] 衡量分布 Q 與參考分布 P 有多不同：

$$D_{\mathrm{KL}}(P\,\|\,Q) = \mathbb{E}_{x\sim P}\Big[\log\frac{P(x)}{Q(x)}\Big] = \sum_x P(x)\log\frac{P(x)}{Q(x)}.$$

用編碼的語言說，它是：當編碼是為 Q 設計、卻用來編碼 P 的樣本時，額外需要的 nat 數。它的主要性質：

- **非負**：$D_{\mathrm{KL}}(P\|Q) \geq 0$，等號成立若且唯若 $P = Q$（離散情況；連續情況為「幾乎處處」相等）。這來自 Jensen 不等式，因為 $-\log$ 是凸函數。
- **在無支撐處為無限大**：若某個 x 使 $P(x) > 0$ 但 $Q(x) = 0$，散度為無限大。
- **不對稱**：一般而言 $D_{\mathrm{KL}}(P\|Q) \neq D_{\mathrm{KL}}(Q\|P)$，而且不滿足三角不等式。因此 KL 不是距離度量，儘管它常被描述成「分布之間的距離」。

正向與反向 KL

當近似用的分布族太簡單時，這種不對稱會產生看得見的後果。圖 5 用單一高斯 q 去擬合有兩個分得很開之峰的目標 p。

- 最小化**正向 KL** $D_{\mathrm{KL}}(p\|q)$ 時，若 q 在 p 有質量的地方很小，就會受到重罰。因此最佳高斯會**涵蓋兩個峰**，把平均放在兩峰之間（$\mu = 0$、$\sigma \approx 2.62$），並把大量質量放在空蕩的谷底。對高斯 q 而言，正向 KL 的最佳解就是匹配 p 的平均與變異數。
- 最小化**反向 KL** $D_{\mathrm{KL}}(q\|p)$ 時，若 q 在 p 很小的地方很大，就會受到重罰。因此最佳高斯會**鎖定其中一個峰**（$\mu \approx 2.49$、$\sigma \approx 0.81$），忽略另一個。

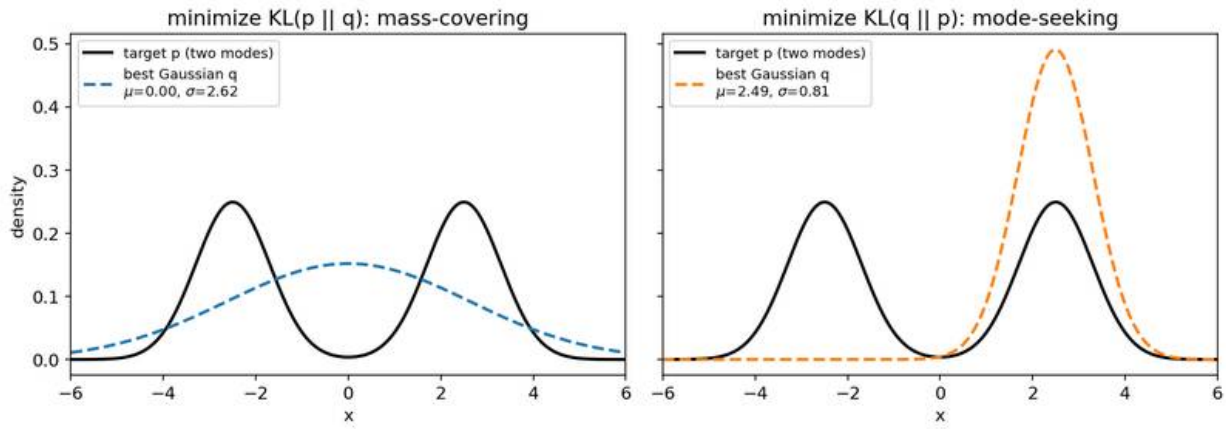


圖 5 — *KL* 不對稱。用單一高斯 q 擬合雙峰目標 p：正向 $KL(p\|q)$ 得到以兩峰中間為中心、涵蓋質量的擬合；反向 $KL(q\|p)$ 得到只落在一個峰上、尋找眾數的擬合（落在另一個峰上是同樣好的鏡像解）。

要最小化哪一個方向，是設計上的選擇。**最大概似最小化的是從資料分布到模型的正向 KL**，因此以概似訓練的模型（自迴歸模型、正規化流、VAE）傾向把機率分散到所有資料上，有時會產生模糊的樣本。**變分推論通常最小化從近似分布到真實後驗的反向 KL** [10]，因此傾向低估後驗的不確定性。

交叉熵

Q 相對於 P 的**交叉熵**為

$$H(P,Q) = -\mathbb{E}_{x\sim P}[\log Q(x)] = H(P) + D_{\mathrm{KL}}(P\,\|\,Q).$$

因為 $H(P)$ 與 Q 無關，對 Q 最小化交叉熵就等於最小化正向 KL。在分類中，P 是經驗標籤分布——每個樣本是一個 one-hot 向量——而 Q 是模型的 softmax 輸出 $\hat{\mathbf{y}}$。對真實類別為 y 的單一樣本，

$$H(\mathbf{e}_y, \hat{\mathbf{y}}) = -\sum_k [\mathbf{e}_y]_k \log \hat{y}_k = -\log \hat{y}_y,$$

其中 $\mathbf{e}_y$ 是類別 y 的 one-hot 向量。對整個資料集取平均，這正是條件負對數概似。所以「交叉熵損失」、「對數損失」與「類別模型的負對數概似」是同一個目標的三個名字。任何由負對數概似構成的損失，都是經驗分布與模型之間的交叉熵——這也是為什麼均方誤差同樣是高斯模型的「交叉熵」[1]。

互資訊

互資訊衡量知道一個變數能減少多少對另一個變數的不確定性：

$$I(X;Y) = D_{\mathrm{KL}}(p(x,y)\,\|\,p(x)p(y)) = H(X) - H(X\mid Y) = H(X) + H(Y) - H(X,Y).$$

其中 $H(X \mid Y) = -\mathbb{E}_{x,y}[\log p(x \mid y)]$ 是條件熵，$H(X,Y)$ 是聯合熵。$I(X;Y) \geq 0$，等號成立若且唯若 X 與 Y 獨立——和共變異數不同，它能偵測任何形式的相依。它對 X 與 Y 是對稱的。

程式碼：資訊量

```
import numpy as np

p = np.array([.7, .2, .1])
q = np.array([.5, .3, .2])
entropy = -(p*np.log(p)).sum()
cross_entropy = -(p*np.log(q)).sum()
kl = (p*np.log(p/q)).sum()
reverse_kl = (q*np.log(q/p)).sum()
assert np.allclose(cross_entropy - entropy, kl) and kl >= 0
print("H(p), H(p,q), KL(p||q), KL(q||p) in nats:",
      np.round([entropy, cross_entropy, kl, reverse_kl], 4))
print("H(p) in bits:", (entropy/np.log(2)).round(4))

# Mutual information from a joint table (same weather/umbrella table)
P = np.array([[0.56, 0.14],
              [0.06, 0.24]])
px, py = P.sum(1), P.sum(0)
mi = (P*np.log(P/np.outer(px, py))).sum()
H = lambda t: -(t[t > 0]*np.log(t[t > 0])).sum()
assert np.isclose(mi, H(px) + H(py) - H(P.ravel()))
print("I(weather; umbrella) =", mi.round(4), "nats")

# Cross-entropy loss on one-hot labels equals mean -log q(y)
probs = np.array([[0.7, 0.2, 0.1], [0.1, 0.8, 0.1], [0.3, 0.3, 0.4]])
labels = np.array([0, 1, 2])
print("mean cross-entropy:", (-np.log(probs[np.arange(3), labels])).mean().round(4))
```

輸出：$H(p) = 0.8018$、$H(p,q) = 0.8869$、$D_{\mathrm{KL}}(p\|q) = 0.0851$、$D_{\mathrm{KL}}(q\|p) = 0.0920$ nats——兩個方向的值不同。$H(p)$ 為 1.1568 位元。天氣與帶傘的互資訊為 0.1637 nats，兩種公式算出的結果一致。三筆預測的平均交叉熵為 0.4987 nats。在真正的訓練程式中，請用融合函數直接從 logit 計算交叉熵，而不是先算機率（見ML 01C）。

結構化機率模型

白話版。多個變數的聯合分布大到無法寫成表格。結構化模型畫一張圖，標明哪些變數直接影響哪些變數，聯合分布就能拆成許多小塊。

100 個二元變數的聯合機率表需要 $2^{100} - 1$ 個數字。**結構化機率模型**，又稱**圖模型**（graphical models），利用條件獨立把聯合分布分解成小因子 [1], [3]。主要有兩類。

有向模型（貝氏網路）使用有向無環圖 $\mathcal{G}$。每個變數只依賴它的父節點 $Pa_{\mathcal{G}}(x_i)$：

$$p(\mathbf{x}) = \prod_i p(x_i \mid Pa_{\mathcal{G}}(x_i)).$$

例如在 $a \to b \to c$ 且 $a \to c$ 時，$p(a,b,c) = p(a)\,p(b \mid a)\,p(c \mid a,b)$；刪掉邊 $a \to c$ 就是宣稱 $c \perp a \mid b$，最後一個因子縮短為 $p(c \mid b)$。有向圖很適合描述生成故事（「先選類別，再產生像素」），而混合模型 $z \to \mathbf{x}$ 是最簡單的例子。

無向模型（馬可夫隨機場）使用無向圖。每個**團**（clique）$C^{(i)}$（彼此全部相連的節點集合）有一個非負的**因子** $\phi^{(i)}$，且

$$p(\mathbf{x}) = \frac{1}{Z}\prod_i \phi^{(i)}(C^{(i)}), \qquad Z = \sum_{\mathbf{x}} \prod_i \phi^{(i)}(C^{(i)}).$$

配分函數 Z 用來正規化乘積；計算它往往是最困難的部分。無向模型適合對稱的交互作用，例如影像先驗中相鄰像素的關係，或用於分割的條件隨機場。

圖是對分布的一種描述，不是另一種分布：任何分布都可以用兩種方式寫出，只是其中一種可能精簡得多。深度學習常隱含地使用這些概念——自迴歸模型是全連接的有向模型，VAE 則是條件分布由神經網路表示的雙節點有向模型 $\mathbf{z} \to \mathbf{x}$ [8]。

現代觀點

本篇的機率與資訊理論是古典內容。深度學習時代改變的是它如何被使用，以及實務上會在哪裡出錯。本節綜覽相關綜述文獻與近年方向；只整理它們的框架，不轉述基準數字。

校準：預測機率誠實嗎？

如果分類器在所有預測信心為 0.8 的輸入中，大約有 80% 是正確的，就稱它是**校準良好**的（calibrated）。Guo 等人 [11]（ICML 2017）發現現代深度網路常常**過度自信**，並指出深度、寬度、權重衰減與批次正規化都會影響校準。他們主要推薦的**溫度縮放**（temperature scaling）——把所有 logit 除以一個在驗證集上擬合的純量 T——是 Platt scaling 的單參數版本；因為它只改變信心、不改變預測類別，至今仍是強力的基準方法。Wang 的綜述 [12] 把校準方法分為四大類：事後校準、訓練期間的正則化、不確定性估計，以及這些方法的組合；其修訂版也涵蓋大型語言模型的校準。從機率的角度看，教訓是：softmax 輸出是 $P(y \mid \mathbf{x})$ 的一個模型，和任何模型一樣，它的不確定性也可能是錯的，而不只是 argmax 會錯。

不確定性量化

兩篇主要綜述描繪了深度學習中不確定性研究的全貌。Abdar 等人 [13]（*Information Fusion*，2021）回顧了貝氏近似、集成方法以及它們在許多領域的應用。Gawlikowski 等人 [14]（*Artificial Intelligence Review*，2023）區分了**可降低的模型（認知，epistemic）不確定性**與**不可降低的資料（偶然，aleatoric）不確定性**——分別對應本篇開頭所說的第三與第一種不確定性來源——並比較了確定性單一網路、貝氏方法、集成與測試時資料擴增，以及校準的量測方式。

有兩篇原始研究特別有影響力。**深度集成**（deep ensembles）[15] 從不同的隨機初始化訓練多個網路，再平均它們的預測分布；這個簡單、可平行化的方法與近似貝氏神經網路表現相當，並且在分布外（out-of-distribution）輸入上表現出較高的不確定性。Ovadia 等人 [16]（NeurIPS 2019）在**資料集偏移**下評測不確定性方法，發現以分布內驗證資料做的事後校準難以延續，而對多個模型做邊際化的方法（如集成）表現較穩定。

另一種假設較少的互補方法是**共形預測**（conformal prediction）。Angelopoulos 與 Bates [17] 提供了一份淺顯的入門：利用一組保留的校準資料，共形方法能把任何預訓練模型的分數轉成預測集合，並以使用者指定的機率包含真實標籤，前提是校準資料與測試資料可交換（exchangeable）。它不要求模型機率本身已經校準，因此對被當成黑盒子使用的視覺與語言系統很有吸引力。

表示學習中的互資訊

互資訊曾是自監督學習（ML 05）中熱門的目標。對比預測編碼（Contrastive Predictive Coding）[18] 提出了 **InfoNCE** 損失：它在多個負樣本中辨認出正樣本對，可以證明是在最大化互資訊的一個下界。Poole 等人 [19]（ICML 2019）統一了許多變分互資訊界，並指出當真實互資訊很大時這些界會退化，在高偏差與高變異數之間取捨。Tschannen 等人 [20]（ICLR 2020）主張這些方法的成功「不能只歸因於互資訊本身的性質」：編碼器架構與估計器的參數化至少同樣重要。現在的共識是把 InfoNCE 類的目標視為有資訊理論動機、行為良好的對比損失，而不是精確的互資訊估計器。

生成模型中的散度與潛在變數

生成建模就是應用機率。VAE [8] 最大化證據下界（evidence lower bound），它結合了重建概似與一個 KL 項；Blei 等人 [10] 回顧了變分推論，即在一個容易處理的分布族中最小化（反向）KL 來近似難解的後驗。正規化流 [9] 完全建立在變數變換公式上。擴散模型與流匹配模型（ML 07）結合了高斯雜訊、條件期望值與概似界。選擇哪一種散度（正向 KL、反向 KL 或其他）決定了模型是涵蓋全部資料，還是集中在少數眾數上——與圖 5 是同一幅圖像，只是規模大得多。

尚待解決的問題

- **分布偏移下的校準**。在驗證集上成立的校準，換到新的相機、醫院或提示詞時可能失效 [16]；如何偵測這種情況仍是開放問題。
- **區分不確定性類型**。把預測不確定性拆成認知與偶然兩部分，在概念上很清楚，但對大型網路很難可靠地做到 [14]。
- **高維資訊量的估計**。變分互資訊界有根本的偏差–變異數限制 [19]，因此對深度表示做資訊理論宣稱時需要格外謹慎。
- **基礎模型的不確定性**。把校準與共形方法應用到輸出開放式內容的大型視覺–語言模型與語言模型，是活躍的研究方向 [12], [17]。

重點整理

- 機率描述來自隨機性、部分觀測與簡化模型的不確定性；頻率學派與貝氏學派的解讀遵守同一套規則。
- PMF 給出機率；PDF 給出密度，而密度可以大於一。連續事件的機率是面積。
- 加法規則（邊際化）、乘法規則（條件化）與連鎖規則都是精確的；獨立與條件獨立則是建模假設。
- 共變異數只衡量線性共變——共變異數為零不代表獨立；互資訊能偵測任何相依。
- 選擇分布就是選擇損失：Bernoulli／類別分布給出交叉熵，高斯給出平方誤差，Laplace 給出絕對誤差；高斯與 Laplace 先驗分別給出 L_2 與 L_1 正則化。
- 貝氏定理把證據與基本比率結合；同一個偵測器在某個盛行率下可信，在另一個盛行率下卻可能誤導。
- 變換隨機變數時，密度要乘上 Jacobian 行列式的絕對值來重新縮放。
- 交叉熵等於熵加 KL；最小化它就是最大概似。KL 不對稱：正向 KL 涵蓋各峰，反向 KL 只追一個峰。

練習

1. **單位與確定性**。 (a) 把 1 nat 的損失換算成位元。(b) 分別計算公平硬幣、確定結果與公平八面骰的熵（以位元為單位）。

   提示

   (a) 除以 $\ln 2$：約 1.443 位元。(b) 1 位元、0 位元與 $\log_2 8 = 3$ 位元。K 個結果的均勻分布熵為 $\log K$，是 K 個結果所能達到的最大值。

2. **盛行率偏移**。使用貝氏定理一節中的偵測器，找出讓陽性結果恰好像擲硬幣、即 $P(\text{defect} \mid +) = 0.5$ 的盛行率。

   提示

   令盛行率為 π，解 $0.9\pi = 0.05(1-\pi)$，得 $\pi = 0.05/0.95 \approx 0.053$，約 5.3%。低於這個值時，大多數警報都是假的。

3. **相依但不相關**。令 X 以相同機率取 $-1, 0, 1$，且 $Y = X^2$。證明 $\operatorname{Cov}(X, Y) = 0$，並以位元計算 $I(X; Y)$。

   提示

   $\mathbb{E}[X] = 0$ 且 $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X^3] = 0$，所以共變異數為零。因為 Y 是 X 的函數，$H(Y \mid X) = 0$，於是 $I(X;Y) = H(Y)$。$Y = 1$ 的機率為 2/3、$Y = 0$ 的機率為 1/3，所以 $I \approx 0.918$ 位元。

4. **高斯 MLE 等於平方誤差**。證明在 σ 固定時，對 $\boldsymbol{\theta}$ 最大化 $\prod_i \mathcal{N}(y^{(i)}; f_{\boldsymbol{\theta}}(\mathbf{x}^{(i)}), \sigma^2)$ 等同於最小化均方誤差。如果 σ 也由網路預測，會有什麼改變？

提示

負對數概似為 $\sum_i \frac{(y^{(i)}-f_\theta(\mathbf{x}^{(i)}))^2}{2\sigma^2} + m\log\sigma + \text{const}$。$\sigma$ 固定時，只有平方誤差與 $\boldsymbol{\theta}$ 有關。如果網路也預測 $\sigma(\mathbf{x})$（例如透過 softplus），每個樣本的誤差會被 $1/\sigma^2$ 加權，而 $\log\sigma$ 懲罰項會防止變異數無限制地變大——這就是異質變異（heteroscedastic）迴歸模型。

5. **變數變換**。若 $X \sim \mathcal{U}(0,1)$（均勻分布）且 $Y = -\frac{1}{\lambda}\log X$，$\lambda > 0$，$Y$ 的密度是什麼？用 NumPy 抽樣驗證你的答案。

提示

$g^{-1}(y) = e^{-\lambda y}$ 且 $|dg^{-1}/dy| = \lambda e^{-\lambda y}$，而在 $(0,1)$ 上 $p_X = 1$。所以當 $y \geq 0$ 時 $p_Y(y) = \lambda e^{-\lambda y}$：指數分布。這就是反轉換抽樣（inverse-transform sampling）的技巧。

6. **KL 的方向**。對 $p = (0.5, 0.5, 0)$ 與 $q = (0.4, 0.4, 0.2)$，計算 $D_{\mathrm{KL}}(p\|q)$ 與 $D_{\mathrm{KL}}(q\|p)$。哪一個是無限大？這對以最大概似訓練模型有什麼啟示？

提示

$D_{\mathrm{KL}}(p\|q) = \log(0.5/0.4) \approx 0.223$ nats（第三項是 $0\log 0 = 0$）。$D_{\mathrm{KL}}(q\|p) = \infty$，因為 q 在 p 沒有質量的地方放了質量。最大概似最小化的是 $D_{\mathrm{KL}}(p_{\text{data}}\|q_{\text{model}})$；只要模型對任何一筆觀察到的樣本給出零機率，它就會變成無限大——所以以概似訓練的模型必須在資料可能出現的每個地方都分配一些機率。

參考文獻

1. I. Goodfellow, Y. Bengio and A. Courville, *Deep Learning*, MIT Press, 2016, ch. 3 “Probability and Information Theory”. Book
2. C. M. Bishop and H. Bishop, *Deep Learning: Foundations and Concepts*, Springer, 2024. Book
3. K. P. Murphy, *Probabilistic Machine Learning: An Introduction*, MIT Press, 2022. Book
4. M. P. Deisenroth, A. A. Faisal and C. S. Ong, *Mathematics for Machine Learning*, Cambridge University Press, 2020. Book
5. C. E. Shannon, “A Mathematical Theory of Communication,” *Bell System Technical Journal*, vol. 27, pp. 379–423, 1948. DOI
6. S. Kullback and R. A. Leibler, “On Information and Sufficiency,” *The Annals of Mathematical Statistics*, vol. 22, pp. 79–86, 1951. DOI
7. T. M. Cover and J. A. Thomas, *Elements of Information Theory*, 2nd ed., Wiley, 2006. DOI
8. D. P. Kingma and M. Welling, “Auto-Encoding Variational Bayes,” in *Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2014. arXiv
9. G. Papamakarios, E. Nalisnick, D. J. Rezende, S. Mohamed and B. Lakshminarayanan, “Normalizing Flows for Probabilistic Modeling and Inference,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 22, no. 57, pp. 1–64, 2021. arXiv
10. D. M. Blei, A. Kucukelbir and J. D. McAuliffe, “Variational Inference: A Review for Statisticians,” *Journal of the American Statistical Association*, vol. 112, no. 518, pp. 859–877, 2017. DOI

11. C. Guo, G. Pleiss, Y. Sun and K. Q. Weinberger, “On Calibration of Modern Neural Networks,” *ICML*, 2017. arXiv
12. C. Wang, “Calibration in Deep Learning: A Survey of the State-of-the-Art,” arXiv:2308.01222, 2023 (revised 2025). arXiv
13. M. Abdar et al., “A Review of Uncertainty Quantification in Deep Learning: Techniques, Applications and Challenges,” *Information Fusion*, vol. 76, pp. 243–297, 2021. DOI
14. J. Gawlikowski et al., “A Survey of Uncertainty in Deep Neural Networks,” *Artificial Intelligence Review*, vol. 56, pp. 1513–1589, 2023. DOI
15. B. Lakshminarayanan, A. Pritzel and C. Blundell, “Simple and Scalable Predictive Uncertainty Estimation using Deep Ensembles,” *NeurIPS (NIPS)*, 2017. arXiv
16. Y. Ovadia et al., “Can You Trust Your Model’s Uncertainty? Evaluating Predictive Uncertainty Under Dataset Shift,” *NeurIPS*, 2019. arXiv
17. A. N. Angelopoulos and S. Bates, “A Gentle Introduction to Conformal Prediction and Distribution-Free Uncertainty Quantification,” arXiv:2107.07511, 2021. arXiv
18. A. van den Oord, Y. Li and O. Vinyals, “Representation Learning with Contrastive Predictive Coding,” arXiv:1807.03748, 2018. arXiv
19. B. Poole, S. Ozair, A. van den Oord, A. A. Alemi and G. Tucker, “On Variational Bounds of Mutual Information,” *ICML*, 2019. arXiv
20. M. Tschannen, J. Djolonga, P. K. Rubenstein, S. Gelly and M. Lucic, “On Mutual Information Maximization for Representation Learning,” *ICLR*, 2020. arXiv

ML 01C・數值計算與梯度檢查

浮點數、溢位與下溢、穩定的 softmax、條件數、梯度、Jacobian 與 Hessian、牛頓類方法、KKT 條件與混合精度：讓數學模型在真實計算中站得住腳。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/ml/ml-01c-numerical-computation/

你將學到

- 電腦如何儲存實數、機器 epsilon 的意義，以及 float16、bfloat16、float32、float64 為何表現不同。
- 正確的公式為何會溢位、下溢或遺失有效位數，以及如何穩定地計算 softmax、log-sum-exp 與 logistic 損失。
- 條件數衡量什麼，以及「問題條件不良」與「演算法不穩定」的差別。
- 梯度、Jacobian 與 Hessian 如何描述損失曲面，梯度下降為何會鋸齒前進，牛頓法與擬牛頓法又改變了什麼。
- 如何用投影、廣義拉格朗日函數與 KKT 條件處理限制條件。
- 如何檢查導數、除錯非有限值，並安全地使用混合精度。

先看全貌

機器學習用實數的語言寫成，但電腦沒有真正的實數。它只有有限個浮點數，每一次算術運算都會把結果捨入到其中一個。大多數時候這種捨入看不見；有時卻是災難：指數溢位成無限大、極小的機率變成剛好 0 而它的對數變成負無限大，或是兩個幾乎相等的數相減，絕大部分有效位數就此消失。

故事的另一半是最佳化。訓練模型就是最小化一個有數百萬甚至數十億個參數的函數，而我們只能用數值方法做到：依照導數的指引走很多小步。這些步伐前進得多快、多可靠，取決於損失曲面的形狀（斜率與曲率），也取決於我們怎麼走。本篇以 Goodfellow、Bengio 與 Courville 的「Numerical Computation」一章 [1] 為骨架，補上現代低精度訓練所依賴的浮點細節，並用小型 NumPy 實驗串起每個概念。

> **用最簡單的話說**
>
> 想像一台只能顯示七位數的計算機。你問它一百萬加 0.1，它顯示一百萬：0.1 從螢幕上掉下去了。接著再減掉一百萬，你得到 0 而不是 0.1。好的數值程式會安排計算步驟，讓重要的位數永遠不會掉出螢幕。最佳化則是另一種遊戲：你蒙著眼站在起伏的田野上，想走到最低點。你能用腳感覺坡度（梯度），多花點力氣還能感覺地面怎麼彎（Hessian）。數值計算要做的，就是在計算機不騙你的前提下，安全地走下山。

如果 softmax 與交叉熵對你還很陌生，請先讀ML 01B；特徵值與奇異值分解則可隨時回頭參考ML 01A。之後的ML 02 會用到本篇的所有內容來訓練神經網路。

浮點數

白話版。浮點數儲存一個正負號、幾位有效數字和一個 2 的次方。相鄰浮點數之間的相對間距大致固定，所以大數的絕對捨入誤差大，小數的絕對捨入誤差小。

浮點數如何儲存

IEEE 754 標準 [3] 定義了幾乎所有 CPU 與 GPU 使用的二進位浮點格式。一個正規（非特殊值）數字儲存為

$$x = (-1)^s \times \left(1 + \sum_{i=1}^{t} b_i\, 2^{-i}\right) \times 2^{e},$$

其中 $s \in \{0,1\}$ 是正負號位元，$b_1, \dots, b_t \in \{0,1\}$ 是有效數（significand）中儲存的 t 個小數位元（開頭的 1 是隱含的），e 是限制在固定範圍內的整數指數。最重要的兩個數：

- **機器 epsilon** $\varepsilon_{\text{mach}} = 2^{-t}$：1 與下一個可表示的較大數之間的間距。
- **單位捨入誤差**（unit roundoff）$u = \varepsilon_{\text{mach}}/2$：「捨入到最近值」的相對誤差上界。對正規範圍內的任意實數 x，儲存值為 $\mathrm{fl}(x) = x(1+\delta)$，且 $|\delta| \le u$。

標準也要求每個基本運算 $(+, -, \times, \div, \sqrt{\cdot})$ 都像先精確計算再捨入一次那樣：$\mathrm{fl}(a \circ b) = (a \circ b)(1+\delta)$，$|\delta| \le u$。這條規則就是捨入誤差分析的基礎 [2]、[4]。

比最小正規數更小的範圍，格式改用**次正規數**（subnormal），犧牲前導精度、讓數值逐步降到 0。特殊值則補足整體：結果太大時為 $\pm\infty$；無效運算如 $0/0$、$\infty - \infty$、$\infty \times 0$ 則得到 **NaN**（not a number）。NaN 一旦出現，幾乎所有碰到它的運算都會回傳 NaN，這就是為什麼單一個壞值就能毀掉整次訓練。

你會遇到的四種格式

下表以 `numpy.finfo` 計算（bfloat16 因 NumPy 不支援，改用 `torch.finfo`）。「位元」欄列出正負號／指數／小數位元數。

格式	位元	$\varepsilon_{\text{mach}}$	最大有限值	最小正規數	最小次正規數
float16（IEEE 半精度）	1/5/10	9.77×10^{-4}	65504	6.10×10^{-5}	5.96×10^{-8}
bfloat16	1/8/7	7.81×10^{-3}	3.39×10^{38}	1.18×10^{-38}	9.18×10^{-41}
float32（單精度）	1/8/23	1.19×10^{-7}	3.40×10^{38}	1.18×10^{-38}	1.40×10^{-45}
float64（雙精度）	1/11/52	2.22×10^{-16}	1.80×10^{308}	2.23×10^{-308}	4.94×10^{-324}

這張表要從兩個方向讀。**指數位元**決定範圍：float16 超過 65504 就溢位，而 bfloat16 保留了 float32 的 8 個指數位元，所以範圍與 float32 相同。**小數位元**決定精度：float32 約有 7 位有效十進位數字，float64 約 16 位，float16 約 3 位，bfloat16 只有約 2 位。bfloat16「範圍寬、精度粗」

與 float16「範圍窄、精度較細」的取捨，正是兩種半精度格式需要不同訓練做法的原因（見後文混合精度一節與 [5]、[12]）。

```
import numpy as np

for dtype in (np.float16, np.float32, np.float64):
    info = np.finfo(dtype)
    print(f"{info.dtype}: eps={float(info.eps):.3e}  max={float(info.max):.3e}  "
          f"tiny={float(info.tiny):.3e}  subnormal={float(info.smallest_subnormal):.3e}")

# Rounding: 1 + eps/2 rounds back to 1 in float32
e = np.finfo(np.float32).eps
print(np.float32(1) + np.float32(e/2) == np.float32(1))   # True
print(np.float32(1) + np.float32(e) == np.float32(1))     # False

# Addition is not associative
a, b, c = np.float32(1e8), np.float32(-1e8), np.float32(1.0)
print((a + b) + c, a + (b + c))                           # 1.0 0.0
```

最後一行值得停下來想。精確算術下兩種順序都得到 1；但在 float32 中，10^8 附近相鄰浮點數的間距是 8，所以 $-10^8 + 1$ 會捨入回 -10^8，那個 1 就不見了。實務上的後果是：用不同順序加總同一組數字（例如換了 GPU 數量，或換了歸約〔reduction〕核心），最後幾位數就可能不同。這是每次執行結果不完全一致的主要來源之一，而且不是你程式的錯 [13]。

溢位、下溢與消去

白話版。溢位是結果大到存不下；下溢是結果小到變成 0（或以次正規數形式失去精度）。消去（cancellation）是兩個幾乎相等的數相減：捨入誤差留了下來，真正的訊號卻被丟掉。

溢位與下溢

在機器學習中，最常見的元兇是指數函數。只要 $z > \ln(3.40 \times 10^{38}) \approx 88.7$，$\exp(z)$ 就超過 float32 的最大值，因此 logit 為 100 時在 float32 中會溢位（在 float16 中，logit 約 11.1 就會溢位，因為 $\ln 65504 \approx 11.09$）。另一方向，$\exp(-110) \approx 1.7 \times 10^{-48}$ 比 float32 最小的次正規數還小，結果剛好是 0。這兩種情況預設都不會報錯，只會產生 `inf` 與 `0`，而下一個運算就把它們變成 `nan` 或 $-\infty$。

```
import numpy as np

with np.errstate(over="ignore", under="ignore", invalid="ignore"):
    print(np.exp(np.float32(100.0)))        # inf: overflow
    print(np.exp(np.float32(-110.0)))       # 0.0: underflow
    big = np.exp(np.float32(100.0))
    print(big / big)                        # nan: inf / inf

# Catastrophic cancellation and its cure
```

```
x = 1e-10
print(np.log(1 + x), np.log1p(x))          # roundoff vs accurate
print(np.exp(x) - 1, np.expm1(x))

# Variance: the one-pass formula cancels badly when the mean is large
rng = np.random.default_rng(0)
data = (1e4 + rng.normal(0, 1, 100_000)).astype(np.float32)
one_pass = np.mean(data**2) - np.mean(data)**2
two_pass = np.mean((data - data.mean())**2)
print("one-pass:", one_pass, " two-pass:", two_pass)
```

在這台機器上，單趟（one-pass）變異數得到 −8.0——負的變異數——而雙趟（two-pass）公式給出正確的約 1.0。資料平均值為 10^4、變異數為 1，所以 $\mathbb{E}[X^2] \approx 10^8$、$(\mathbb{E}X)^2 \approx 10^8$；在這個量級上 float32 只能分辨約 8 的差異，真正的差值 1 完全淹沒在雜訊裡。

為什麼減法是危險的運算

假設 $\hat{a} = a(1+\delta_a)$、$\hat{b} = b(1+\delta_b)$ 的儲存相對誤差滿足 $|\delta_a|, |\delta_b| \le u$。即使減法本身是精確的，

$$\frac{|(\hat{a}-\hat{b}) - (a-b)|}{|a-b|} = \frac{|a\delta_a - b\delta_b|}{|a-b|} \le u\,\frac{|a|+|b|}{|a-b|}.$$

其中 a, b 是真實值，u 是單位捨入誤差。當 $a \approx b$ 時，因子 $(|a|+|b|)/|a-b|$ 非常大：減法並沒有製造誤差，而是把兩數共有的位數消掉，暴露出輸入原本就帶有的誤差。解法是代數上的：改寫公式，讓這個減法根本不發生。你會用到的例子：

- `log1p(x)` 計算 $\log(1+x)$、`expm1(x)` 計算 $e^x - 1$，在 x 很小時都很精確，天真寫法則幾乎失去所有位數（見上方輸出）。
- 變異數：先減去平均值（雙趟），或使用 Welford 的串流更新。
- Softmax 與 log-sum-exp：先減去最大值，下一節說明。
- 距離：$\|x-y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 - 2x^\top y$ 很快，但在 $x \approx y$ 時嚴重消去；需要精確時，把結果截在 0 以上，或直接計算 $x - y$。

穩定的 softmax 與 log-sum-exp

白話版。取指數前先減去一個共同常數；對數機率要直接計算，而不是先產生極小的機率再取對數。

Softmax 把 logit 向量 $z \in \mathbb{R}^K$ 轉成機率：

$$\operatorname{softmax}(z)_i = \frac{\exp(z_i)}{\sum_{j=1}^{K} \exp(z_j)}, \qquad i = 1, \dots, K.$$

把同一個常數 c 加到每個 logit 上，softmax 不變，因為因子 $\exp(c)$ 在分子與分母間抵銷。取 $c = -m$，其中 $m = \max_i z_i$：

$$p_i = \frac{\exp(z_i - m)}{\sum_j \exp(z_j - m)}.$$

現在每個指數都 ≤ 0，不會溢位；最大的一項剛好是 $\exp(0) = 1$，所以分母至少為 1，也不會下溢成 0。同樣的技巧也能穩定 **log-sum-exp** 函數：

$$\mathrm{LSE}(z) = \log \sum_j \exp(z_j) = m + \log \sum_j \exp(z_j - m), \qquad \log p_i = z_i - \mathrm{LSE}(z).$$

LSE 是最大值的平滑版本：$\max_i z_i \le \mathrm{LSE}(z) \le \max_i z_i + \log K$；它的梯度恰好就是 softmax，$\partial\,\mathrm{LSE}/\partial z_i = p_i$。

對目標類別 y，交叉熵損失為 $-\log p_y = \mathrm{LSE}(z) - z_y$，它對 logit 的梯度是那個著名的簡單形式 $p - e_y$，其中 e_y 是目標的 one-hot 向量。先算 `softmax` 再取 `log` 仍可能失敗：若 p_y 下溢成 0，它的對數就是 $-\infty$，即使 $\mathrm{LSE}(z) - z_y$ 是個完全正常的有限數。這就是框架提供接受 logit 的融合函數 `log_softmax` 與 `cross_entropy` 的原因。

程式：會讓天真指數運算溢位的 logit

這個獨立的 NumPy 範例檢查穩定的機率、對數機率，以及平移 logit 的不變性。

```
import numpy as np

def logsumexp(z):
    m = np.max(z)
    return m + np.log(np.exp(z-m).sum())
def logsoftmax(z):
    return z-logsumexp(z)

z = np.array([1000., 1001., 999.], dtype=np.float64)
logp = logsoftmax(z)
p = np.exp(logp)
assert np.allclose(p.sum(), 1)
assert np.allclose(logsoftmax(z+12345), logp)
print("probabilities:", p)
print("cross-entropy for class 1:", -logp[1])
with np.errstate(over="ignore", invalid="ignore"):
    naive = np.exp(z) / np.exp(z).sum()
print("naive softmax:", naive)
```

穩定版輸出機率 $[0.245, 0.665, 0.090]$，類別 1 的交叉熵為 0.408 nats；天真版輸出 `[nan nan nan]`，因為 $\exp(1000)$ 即使在 float64 也會溢位（float64 的上限是 $\exp(709.78)$）。

穩定的 logistic（二元交叉熵）損失

二元分類以另一種形式遇到同樣的問題。設 logit 為 z、標籤 $y \in \{0, 1\}$、sigmoid 為 $\sigma(z) = 1/(1 + e^{-z})$，損失 $-y \log \sigma(z) - (1 - y) \log(1 - \sigma(z))$ 可化簡為

$$\ell(z, y) = \mathrm{softplus}(z) - yz, \qquad \mathrm{softplus}(z) = \log(1 + e^{z}) = \max(z, 0) + \log\!\left(1 + e^{-|z|}\right).$$

右邊的寫法從不對正數取指數，`log1p` 則讓小修正項保持精確。請優先使用 `binary_cross_entropy_with_logits`，不要自己先算 sigmoid 再取對數。

```
import numpy as np

def bce_naive(z, y):
    s = 1 / (1 + np.exp(-z))
    return -(y*np.log(s) + (1-y)*np.log(1-s))

def bce_stable(z, y):
    # softplus(z) - y*z, with softplus(z) = max(z,0) + log1p(exp(-|z|))
    return np.maximum(z, 0) + np.log1p(np.exp(-np.abs(z))) - y*z

z = np.array([-800., -30., 0., 30., 800.])
y = np.array([1., 1., 0., 0., 0.])
with np.errstate(over="ignore", divide="ignore", invalid="ignore"):
    print("naive :", bce_naive(z, y))
print("stable:", bce_stable(z, y))
```

天真版對兩個「信心十足的錯誤」（$z = \pm 800$）回傳 `inf`，在 $z = 30$ 時回傳 30.001 而非 30.000，因為 $1 - \sigma(30)$ 是靠消去算出來的。穩定版回傳 800、30、$\log 2$、30、800，全部正確。

條件不良

白話版。有些問題天生敏感：輸入的微小改變會造成答案的巨大改變，不論你算得多小心。**條件數**（condition number）就是衡量這種敏感度的量。

線性系統的條件數

考慮對可逆方陣 A 解 $Ax = b$。若資料變成 $b + \delta b$，解變成 $x + \delta x$，則

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \le \kappa(A)\,\frac{\|\delta b\|}{\|b\|}, \qquad \kappa(A) = \|A\|\,\|A^{-1}\| = \frac{\sigma_{\max}(A)}{\sigma_{\min}(A)} \ \text{(2-norm)}.$$

其中 $\|\cdot\|$ 是歐氏向量範數及其誘導矩陣範數，$\sigma_{\max}, \sigma_{\min}$ 是 A 的最大與最小奇異值。對稱正定矩陣的奇異值等於特徵值，因此 $\kappa = \lambda_{\max}/\lambda_{\min}$。Goodfellow 等人用特徵分解對函數 $f(x) = A^{-1}x$ 陳述同一件事：它的條件數是 $\max_{i,j} |\lambda_i/\lambda_j|$ [1]。實用的經驗法則：$\kappa \approx 10^{k}$ 時，相對於輸入的精度，大約會損失 k 位十進位精度 [4]。

```
import numpy as np

A = np.array([[1.0, 1.0],
              [1.0, 1.0001]])
print("condition number:", np.linalg.cond(A))
```

```
b = np.array([2.0, 2.0001])
x = np.linalg.solve(A, b)
db = np.array([0.0, 0.0001])                # tiny change in the data
x2 = np.linalg.solve(A, b + db)
rel_in = np.linalg.norm(db) / np.linalg.norm(b)
rel_out = np.linalg.norm(x2 - x) / np.linalg.norm(x)
print("x:", x, " x after perturbation:", x2)
print(f"relative change in b: {rel_in:.1e}, in x: {rel_out:.1e}, "
      f"amplification: {rel_out/rel_in:.0f}")
```

A 的兩欄幾乎相同，$\kappa(A) \approx 4\times10^4$；$b$ 只有 3.5×10^{-5} 的相對改變，解卻從 $(1,1)$ 移到 $(0,2)$——百分之百的改變，放大約 28,000 倍，仍在 κ 的上界之內。沒有任何計算出錯，是這個問題本身條件不良。

條件不良的問題 vs. 不穩定的演算法

請把兩個概念分開：

- **條件不良的問題**會放大輸入的小變化。任何演算法都無法修正；你需要更好的資料、正則化（它改變了問題）或重新表述問題。
- **不穩定的演算法**會替一個可能條件良好的問題加入可避免的誤差。天真的 softmax 與單趟變異數就是不穩定的演算法，換演算法就能解決。

最小平方法同時展示兩者。如果特徵幾乎共線，係數本身就是條件不良的（問題）。解正規方程 $X^\top X w = X^\top y$ 會讓情況比必要的更糟，因為 $\kappa(X^\top X) = \kappa(X)^2$（演算法）；基於 QR 或 SVD 的求解器則直接處理 X。Ridge 迴歸加入 $\lambda\|w\|^2$，把問題改成 $(X^\top X + \lambda I)w = X^\top y$，其條件數 $(\sigma_{\max}^2 + \lambda)/(\sigma_{\min}^2 + \lambda)$ 較小——ML 01A 會進一步發展這個主題。

以梯度為基礎的最佳化

白話版。要最小化一個函數，就看它的斜率、往下坡走。梯度指向上升最陡的方向，所以往反方向走；步伐要夠小，讓你剛量到的斜率大致仍然有效。

導數、梯度與方向導數

我們要最小化**目標函數**（也稱成本、損失或誤差函數）$f:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$。單變數時，導數 $f'(x)$ 給出一階近似 $f(x+\epsilon) \approx f(x) + \epsilon f'(x)$，所以往 $f'(x)$ 的反號方向走一小步就能讓 f 下降。多變數時，**梯度** $\nabla_x f(x) \in \mathbb{R}^n$ 收集所有偏導數 $\partial f/\partial x_i$。單位方向 u 上的**方向導數**是沿 u 的斜率：

$$\frac{\partial}{\partial \alpha} f(x+\alpha u)\Big|_{\alpha=0} = u^\top \nabla_x f(x) = \|\nabla_x f(x)\|_2 \cos\theta,$$

其中 θ 是 u 與梯度的夾角。當 $\theta = \pi$，也就是 u 指向 $-\nabla_x f(x)$ 時，它最負。這就是**最陡下降法**，也就是**梯度下降**：

$$x \leftarrow x - \eta \nabla_x f(x),$$

其中 $\eta > 0$ 是**學習率**（步長）。η 可以取一個小常數、可以試幾個值並保留目標函數最低者（**線搜尋**，line search），也可以依照排程變化。當梯度的每個分量都（接近）0 時，梯度下降就收斂了。

臨界點：極小值、極大值與鞍點

滿足 $\nabla_x f(x) = 0$ 的點稱為**臨界點**或**駐點**。**局部極小值**比所有鄰近點都低，**局部極大值**比所有鄰近點都高，**鞍點**兩者皆非：它沿某些方向是極小、沿另一些方向是極大。**全域極小值**是整個定義域上的最低值；一個函數可能有好幾個全域極小值，也可能有許多不是全域極小的局部極小值。

對深度網路，我們很少找到真正的全域極小值，也不需要；只要參數讓損失夠低而且泛化良好就行。在高維空間中，對許多「類隨機」函數而言，鞍點比差勁的局部極小值更常見，而且因為梯度在鞍點附近變小，它們會拖慢以梯度為基礎的最佳化器 [8]。圖 1 顯示三種臨界點。

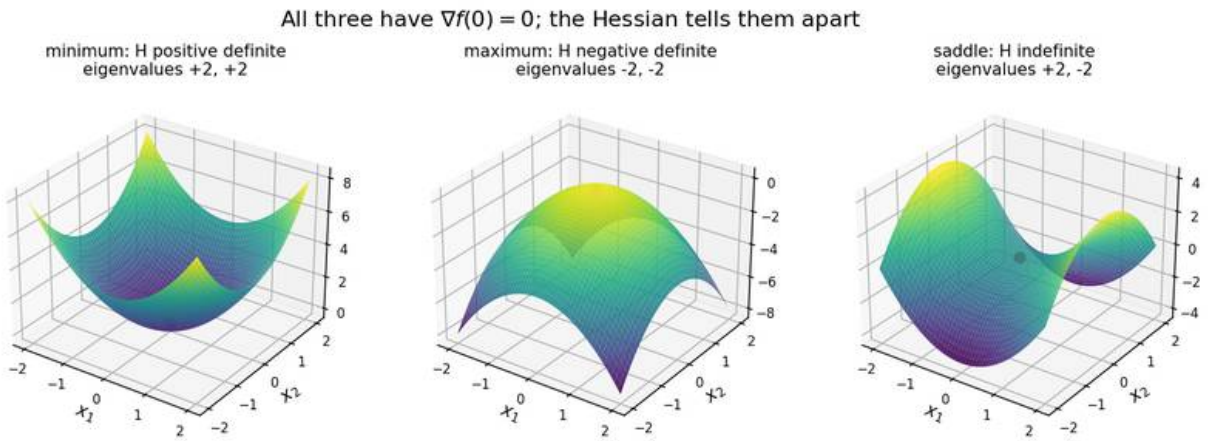


圖 *1* — 三個在原點梯度為零的函數。*Hessian* 的特徵值可以區分它們：全正（極小值）、全負（極大值）、正負皆有（鞍點）。

Jacobian 與 Hessian 矩陣

白話版。 Jacobian 收集向量值函數的所有一階導數。Hessian 收集純量函數的所有二階導數：它告訴你斜率本身如何變化，也就是曲率。

定義

對函數 $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$，**Jacobian 矩陣** $J \in \mathbb{R}^{n \times m}$ 的元素為

$$J_{ij} = \frac{\partial f_i(x)}{\partial x_j}, \qquad i = 1, \dots, n,\ j = 1, \dots, m.$$

第 i 列是輸出 f_i 的梯度。反向傳播就是不斷乘上 Jacobian；反向模式自動微分計算向量–Jacobian 乘積 $v^\top J$，卻從不顯式建出 J，這就是為什麼一次梯度的成本只是一次函數求值的小常數倍 [11]。

對純量函數 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$，**Hessian 矩陣** $H(f)(x) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是梯度的 Jacobian：

$$H(f)(x)_{ij} = \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_i \, \partial x_j}.$$

只要二階偏導數連續，微分順序就不影響結果，所以 $H_{ij} = H_{ji}$：Hessian 是對稱矩陣。實對稱矩陣有實數特徵值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 與一組正交歸一的特徵向量 $v_1, \dots, v_n$。沿單位方向 d 的二**階方向導數**是 $d^\top H d$。若 d 是特徵向量 v_i，它等於 λ_i；其他方向則是特徵值的加權平均 $\sum_i \lambda_i (d^\top v_i)^2$，權重介於 0 與 1 之間且總和為 1。所以 $\lambda_{\max}$ 是任一方向上的最大曲率，$\lambda_{\min}$ 是最小曲率。

一步梯度到底做了什麼：二階泰勒展開

令 $g = \nabla_x f(x^{(0)})$、$H = H(f)(x^{(0)})$。在 $x^{(0)}$ 附近的二階泰勒近似為

$$f(x) \approx f(x^{(0)}) + (x - x^{(0)})^\top g + \tfrac{1}{2}(x - x^{(0)})^\top H (x - x^{(0)}).$$

代入一步梯度 $x = x^{(0)} - \eta g$ 得到

$$f(x^{(0)} - \eta g) \approx f(x^{(0)}) - \eta\, g^\top g + \tfrac{1}{2}\eta^2\, g^\top H g.$$

三項分別是目前的值、斜率預測的改善量，以及曲率的修正。若 $g^\top H g \le 0$，η 越大，近似值就越小（直到近似本身失效為止）。若 $g^\top H g > 0$，曲率項最終會勝出，近似值在下式取得最小：

$$\eta^* = \frac{g^\top g}{g^\top H g}.$$

最壞情況下 g 與 $\lambda_{\max}$ 的特徵向量同向，此時 $\eta^* = 1/\lambda_{\max}$。曲率大，就只能走小步。

二階導數檢定

在臨界點（$g = 0$），泰勒展開只剩二次項，所以由 Hessian 決定這是哪一種點：

- H **正定**（所有 $\lambda_i > 0$）：局部極小值。
- H **負定**（所有 $\lambda_i < 0$）：局部極大值。
- H 至少有一個正特徵值與一個負特徵值：**鞍點**。
- 其他情況（有些 $\lambda_i = 0$，其餘同號）：檢定無法判斷。

一維中不可能有鞍點；但在 n 維中，只要有一個特徵值的符號「不對」就是鞍點，所以隨著 n 變大，鞍點變得非常普遍 [8]。

Hessian 的條件數：梯度下降為何鋸齒前進

在二次函數 $f(w) = \frac{1}{2} w^\top H w$（$H$ 對稱正定）上，梯度下降是線性的：$w \leftarrow (I - \eta H) w$。把 w 用 H 的特徵向量展開，沿 v_i 的分量每一步都乘上 $(1 - \eta\lambda_i)$。因此：

- 只有當每個 i 都滿足 $|1 - \eta\lambda_i| < 1$，也就是 $0 < \eta < 2/\lambda_{\max}$ 時，迭代才**穩定**。
- **最慢**的是平坦方向，每步只縮小 $|1 - \eta\lambda_{\min}|$ 倍。
- 最佳固定步長 $\eta = 2/(\lambda_{\max} + \lambda_{\min})$ 讓誤差每步縮小 $(\kappa - 1)/(\kappa + 1)$ 倍，其中 $\kappa = \lambda_{\max}/\lambda_{\min}$ 是 Hessian 的條件數。

所以條件數大，表示某個方向要求極小的步伐（否則發散），另一個方向卻需要很多步才有進展。梯度下降把時間浪費在狹窄山谷的陡峭兩壁間來回彈跳——圖 2 中的鋸齒——同時沿著谷底緩慢前進。輸入特徵尺度不一致正好造成這種情況，這也是標準化與正規化層能加快訓練的原因之一。

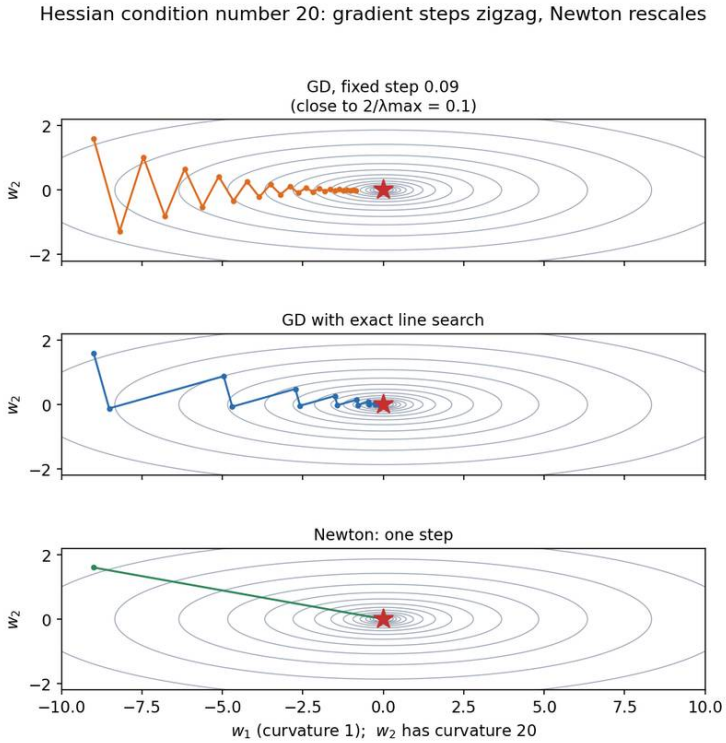


圖 2 — 最小化 *Hessian* 條件數為 *20* 的二次函數。步長接近穩定極限的梯度下降在陡峭方向來回振盪；精確線搜尋使相鄰兩步互相垂直；牛頓法以 *Hessian* 的反矩陣重新縮放，對二次函數一步就到達極小值。

圖 3 以數值呈現穩定極限。低於 $2/\lambda_{\max}$ 時損失下降；稍高於極限時，陡峭分量每步放大 $|1 - \eta\lambda_{\max}| > 1$ 倍，損失隨之爆炸。

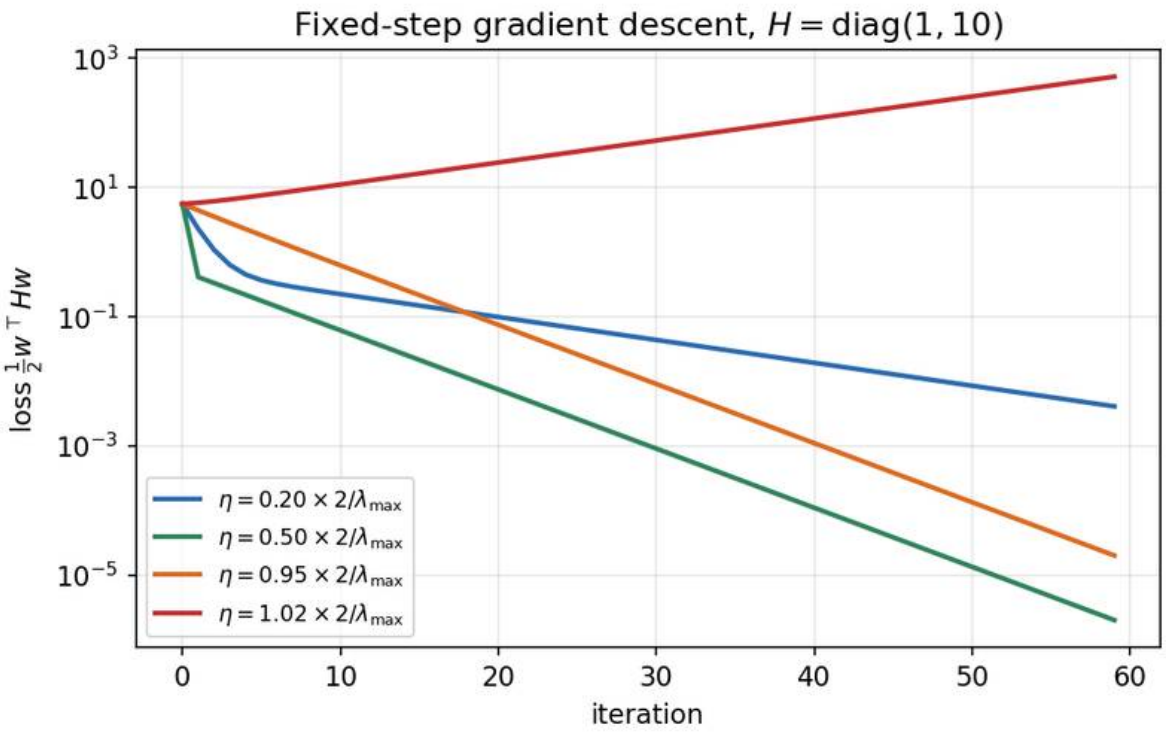


圖 *3* — 在特徵值為 *1* 與 *10* 的二次函數上做固定步長梯度下降。小於 $2/\lambda max$ 的步長都會收斂（在 $2/(\lambda max+\lambda min)$ 附近最快）；只比極限大 *2%* 的步長就會發散。

```
import numpy as np

H = np.diag([1.0, 25.0])                    # Hessian: condition number 25
f = lambda w: 0.5 * w @ H @ w
grad = lambda w: H @ w

def run_gd(eta, steps=50):
    w = np.array([10.0, 1.0])
    for _ in range(steps):
        w = w - eta * grad(w)
    return f(w)

lam_max = np.linalg.eigvalsh(H).max()
for eta in (0.01, 0.07, 0.079, 0.081):       # stability limit 2/25 = 0.08
    print(f"eta={eta:<6} loss after 50 steps: {run_gd(eta):.3e}")

# Exact line search along -g for a quadratic: eps* = g'g / g'Hg
w = np.array([10.0, 1.0])
g = grad(w)
eps_star = (g @ g) / (g @ H @ g)
print("optimal step along the gradient:", round(eps_star, 4))

# One Newton step lands on the minimizer of a quadratic
w_newton = w - np.linalg.solve(H, g)
```

```
print("after one Newton step:", w_newton)
```

輸出說明了一切：$\eta = 0.01$ 穩定但慢（50 步後損失 18.3），$\eta = 0.07$ 降到 0.035，$\eta = 0.079$ 勉強穩定但陡峭分量仍在振盪（損失約 1.0），$\eta = 0.081$ 發散（損失 148）。沿第一個梯度的最佳步長是 0.046，而一步牛頓法正好落在 $(0, 0)$。

二階方法

白話版。不只跟著斜率走，也利用曲率：依照函數在每個方向彎得多急來縮放步伐，陡的方向走小步、平的方向走大步。

牛頓法

令二階泰勒近似的梯度為零，得到**牛頓步**：

$$x^* = x^{(0)} - H(f)(x^{(0)})^{-1}\,\nabla_x f(x^{(0)}).$$

在正定二次函數上，這一步直接跳到極小值（圖 2 下）。對局部接近正定二次函數的一般函數，反覆套用這個更新比梯度下降收斂快得多——在標準假設下，於解附近呈二次收斂 [6]。代價是 Hessian：儲存它需要 $O(n^2)$ 記憶體，用它求解需要 $O(n^3)$ 時間，對一個有 10^8 個參數的網路根本不可能。

對非凸目標還有更根本的問題。牛頓法找的是梯度為零的點，它對待鞍點和極小值一視同仁：在鞍點附近，牛頓步會指向鞍點。在充滿鞍點的地形上，單純的牛頓法正好被我們想逃離的點吸引。Dauphin 等人提出「saddle-free Newton」，改用 Hessian 特徵值的絕對值來縮放，以避免這個問題 [8]。相對地，梯度下降不會以同樣方式被鞍點吸引，雖然它在鞍點附近可能走得很慢。

擬牛頓法與 L-BFGS

擬牛頓法（quasi-Newton）只用梯度建立 $B_k \approx H$（或其反矩陣）的近似。走了一步 $s_k = x_{k+1} - x_k$、梯度變化為 $y_k = \nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k)$ 之後，它要求**割線條件** $B_{k+1} s_k = y_k$，意思是模型沿這一步的曲率要與觀察到的斜率變化一致。BFGS 是這類更新中最常用的；**L-BFGS**（有限記憶 BFGS）只保存最近 m 組 (s_k, y_k)，以 $O(mn)$ 時間隱式套用反 Hessian 的近似 [6]、[10]。L-BFGS 很適合平滑、確定性、中等規模的問題（logistic 迴歸、單張影像的風格轉換、擬合幾千個參數）；但當梯度是有雜訊的小批次估計時，它的曲率估計會受影響。

Hessian–向量乘積

許多利用曲率的方法其實不需要 H 本身，只需要乘積 Hv。這可以用大約幾次梯度計算的成本精確算出，因為 $Hv = \nabla_x(\nabla_x f(x)^\top v)$ 是某個純量的梯度；Pearlmutter 說明了如何用自動微分做到 [9]。有限差分版本 $Hv \approx [\nabla f(x + rv) - \nabla f(x - rv)]/(2r)$ 是很實用的檢查。以 Hessian–向量乘積做冪迭代（power iteration）可以估計 $\lambda_{\max}$，研究者正是用這個方法追蹤訓練中損失的尖銳度（sharpness）。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(0)
X = rng.normal(size=(50, 4))
y = (rng.random(50) < 0.5).astype(float)

def grad(w):                                    # logistic regression, mean loss
    p = 1 / (1 + np.exp(-(X @ w)))
    return X.T @ (p - y) / len(y)

def hessian(w):
    p = 1 / (1 + np.exp(-(X @ w)))
    return (X.T * (p * (1 - p))) @ X / len(y)

w = rng.normal(size=4)
v = rng.normal(size=4)
r = 1e-5
hvp_fd = (grad(w + r*v) - grad(w - r*v)) / (2*r)   # never forms H
print("Hv (finite diff):", hvp_fd.round(6))
print("Hv (explicit)   :", (hessian(w) @ v).round(6))
print("eigenvalues of H:", np.linalg.eigvalsh(hessian(w)).round(4))
```

兩種乘積在小數點後六位都相同，而且 Hessian 的特徵值全為正：logistic 迴歸是凸的，它的 Hessian 處處半正定。

Lipschitz 連續與凸性

深度學習的目標函數幾乎沒有什麼保證，但有兩個性質能解釋大部分理論。若對所有 x, y 都有 $|f(x) - f(y)| \le L\|x - y\|_2$，則函數是常數為 L 的 **Lipschitz 連續**：它的變化率有上界。若梯度是 L-Lipschitz（函數「L-平滑」），曲率就以 L 為上界，而步長 $\eta \le 1/L$ 的梯度步保證不會讓函數變大：

$$f(x - \eta \nabla f(x)) \le f(x) - \frac{\eta}{2}\|\nabla f(x)\|_2^2 \qquad (0 < \eta \le 1/L).$$

這是前面「$\eta < 2/\lambda_{\max}$」規則的一般形式，也是大多數收斂證明的起點 [7]、[14]。

若函數（二次可微時）的 Hessian 處處半正定，它就是**凸函數**。凸函數沒有鞍點，也沒有虛假的局部極小值：每個局部極小值都是全域極小值。最小平方、logistic 迴歸與支援向量機都是凸的；深度網路不是。凸最佳化是許多工具的來源，例如對偶性與下面的 KKT 條件，深度學習也借用了它們 [7]。

有限制條件的最佳化

白話版。有時答案必須落在允許的區域內——範數有上限的權重、總和為一的機率、必須為正的物理量。要嘛走一步之後投影回區域內，要嘛為每個限制條件加上一個懲罰項，並讓它的強度自動決定。

投影梯度下降

我們要在可行集合 $\mathbb{S} \subseteq \mathbb{R}^n$ 上最小化 $f(x)$。如果投影到 $\mathbb{S}$ 很容易，就先走一般的梯度步，再回到最近的可行點：

$$x \leftarrow \operatorname{Proj}_{\mathbb{S}}\left(x - \eta \nabla f(x)\right), \qquad \operatorname{Proj}_{\mathbb{S}}(v) = \arg\min_{x \in \mathbb{S}} \|x - v\|_2 .$$

對歐氏球 $\{x : \|x\|_2 \le r\}$，投影為 $v \cdot \min(1, r/\|v\|_2)$：太長就縮短。權重的最大範數限制、把參數截在一個方盒內、投影到機率單形（simplex）都屬於這個模式。另一種做法是重新參數化，讓限制條件自動成立，例如用 $x = r\,(\cos\theta, \sin\theta)$ 表示圓上的向量，或用 softmax 產生機率。

廣義拉格朗日函數

更一般的做法是用 m 個等式限制 $g^{(i)}(x) = 0$ 與 k 個不等式限制 $h^{(j)}(x) \le 0$ 描述可行集合：

$$\mathbb{S} = \{x \mid g^{(i)}(x) = 0 \ \forall i,\ h^{(j)}(x) \le 0 \ \forall j\}.$$

為每個限制條件引入一個 **KKT 乘數**，等式用 λ_i、不等式用 α_j，並定義**廣義拉格朗日函數**

$$L(x, \lambda, \alpha) = f(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i\, g^{(i)}(x) + \sum_{j=1}^{k} \alpha_j\, h^{(j)}(x).$$

原本有限制的問題等價於沒有限制的 min–max 問題

$$\min_{x} \max_{\lambda} \max_{\alpha,\ \alpha \ge 0} L(x, \lambda, \alpha).$$

為什麼可行？若 x 違反某個限制，內層最大化可以選一個很大的乘數，把 L 推到 $+\infty$，所以不可行點永遠不會被選上。若 x 可行，內層最大化最多只能讓這些項為零（等式本來就是 0；對 $h^{(j)}(x) \le 0$，最好的非負 α_j 會使 $\alpha_j h^{(j)}(x) = 0$），因此值恰好是 $f(x)$ [1]。

KKT 條件

在解 x^* 處（在稱為「限制條件規範性」〔constraint qualification〕的溫和正則條件下），存在乘數滿足 **Karush–Kuhn–Tucker（KKT）條件** [1]、[7]：

1. **穩定性（stationarity）：** $\nabla_x L(x^*, \lambda^*, \alpha^*) = 0$。
2. **原始可行性：** x^* 滿足所有限制條件。
3. **對偶可行性：** $\alpha^* \ge 0$。
4. **互補鬆弛性：**對每個 j，$\alpha_j^*\, h^{(j)}(x^*) = 0$。

互補鬆弛性是說，每個不等式要嘛**有效**（active，$h^{(j)}(x^*) = 0$：解落在邊界上，限制條件以 $\alpha_j \ge 0$ 的力量把它推回來），要嘛**無效**（inactive，$h^{(j)}(x^*) < 0$：限制條件在局部不起作用，$\alpha_j = 0$）。從幾何上看，穩定性條件是說：在有效限制處，下坡方向 $-\nabla f$ 正好垂直指出可行集合之外，與 ∇h 平行；任何可行的移動都會往上坡走（圖 4）。對凸問題，KKT 條件也是最佳性的充分條件 [7]。

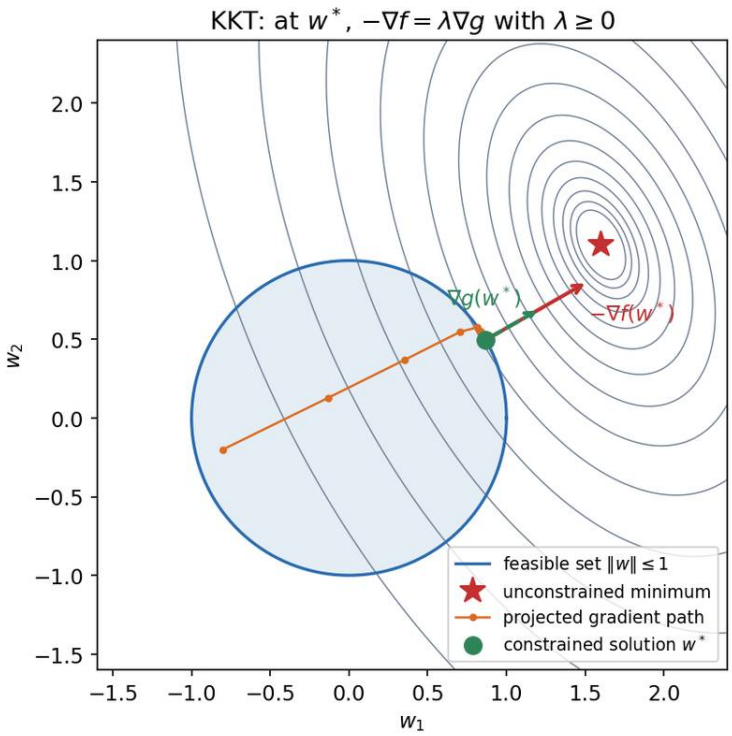


圖 4 — 在單位圓盤上最小化二次函數。無限制的極小值（星號）不可行。投影梯度下降停在邊界上的 w^*，此處 $-\nabla f$ 與限制條件的外法向量 ∇g 平行：這正是乘數為正時的 *KKT* 穩定性條件。

範例：帶範數限制的最小平方

依照 [1] 的例子，在限制 $h(w) = w^\top w - r^2 \leq 0$ 下最小化平方誤差 $f(w) = \|Aw - b\|_2^2$，其中 $A \in \mathbb{R}^{N \times n}$、$b \in \mathbb{R}^N$。拉格朗日函數為

$$L(w, \alpha) = \|Aw - b\|_2^2 + \alpha\,(w^\top w - r^2).$$

穩定性條件給出 $2A^\top(Aw - b) + 2\alpha w = 0$，所以

$$w(\alpha) = (A^\top A + \alpha I)^{-1} A^\top b.$$

這就是懲罰係數為 α 的 ridge 迴歸。若一般最小平方解 $w(0)$ 已經滿足 $\|w\| \leq r$，限制條件無效，$\alpha^* = 0$，問題解決。否則限制條件有效，就增大 α 直到 $\|w(\alpha)\| = r$；因為 $\|w(\alpha)\|$ 隨 α 單調遞減，用二分法就能找到。這也正是對 α 做內層最大化的行為：限制被違反時乘數變大，剛好滿足時停下。下面的程式用兩種方法求解，並檢查全部四個 KKT 條件。

```
import numpy as np

# minimize ||Aw - b||^2  subject to  ||w||^2 <= r^2
rng = np.random.default_rng(1)
A = rng.normal(size=(30, 5))
```

```
b = rng.normal(size=30)
r = 0.2

def w_of(lam):                                  # stationarity of the Lagrangian
    return np.linalg.solve(A.T @ A + lam * np.eye(5), A.T @ b)

w_ls = w_of(0.0)
print("unconstrained norm:", np.linalg.norm(w_ls).round(3))

lo, hi = 0.0, 1e6                               # find lambda with ||w|| = r
for _ in range(200):
    mid = 0.5 * (lo + hi)
    if np.linalg.norm(w_of(mid)) > r:
        lo = mid
    else:
        hi = mid
lam = hi
w = w_of(lam)
print("lambda:", round(lam, 3), " ||w||:", np.linalg.norm(w).round(6))

# KKT checks
stationarity = 2 * A.T @ (A @ w - b) + 2 * lam * w
print("stationarity residual:", np.abs(stationarity).max())
print("primal feasible:", w @ w <= r**2 + 1e-9, " dual feasible:", lam >= 0)
print("complementary slackness:", lam * (w @ w - r**2))

# Projected gradient descent reaches the same point
L = 2 * np.linalg.eigvalsh(A.T @ A).max()     # Lipschitz constant of the gradient
v = np.zeros(5)
for _ in range(5000):
    v = v - (1 / L) * 2 * A.T @ (A @ v - b)
    n = np.linalg.norm(v)
    if n > r:
        v = v * (r / n)                         # projection onto the ball
print("projected GD matches KKT solution:", np.allclose(v, w, atol=1e-6))
```

無限制解的範數為 0.219，大於 $r = 0.2$，所以限制條件有效。二分法找到 $\alpha^* \approx 1.81$，穩定性殘差約 10^{-15}，互補鬆弛性成立，而步長 $1/L$ 的投影梯度下降收斂到同一個向量。請注意，梯度的 Lipschitz 常數 L 決定了安全的步長，正如上一節所說。

檢查導數

白話版。檢查程式算出的梯度，是否與「輕推參數時損失實際的變化」一致。

中央有限差分估計偏導數：

$$\frac{\partial f}{\partial x_j} \approx \frac{f(x + \epsilon e_j) - f(x - \epsilon e_j)}{2\epsilon},$$

其中 e_j 是第 j 個標準基底向量，$\epsilon > 0$ 是小步長。它的**截斷誤差**（忽略高階泰勒項造成）是 $O(\epsilon^2)$，優於前向差分 $[f(x + \epsilon e_j) - f(x)]/\epsilon$ 的 $O(\epsilon)$。但分子是兩個幾乎相等的數相減，所以**捨入誤差**

以 $u|f|/\epsilon$ 的速度增長。總誤差在中等步長時最小——當 f 與其導數為單位尺度時，中央差分約在 $\epsilon \approx u^{1/3}$、前向差分約在 $u^{1/2}$。圖 5 顯示這種 V 形曲線，也說明為什麼 float32 的梯度檢查遠不如 float64 精確。

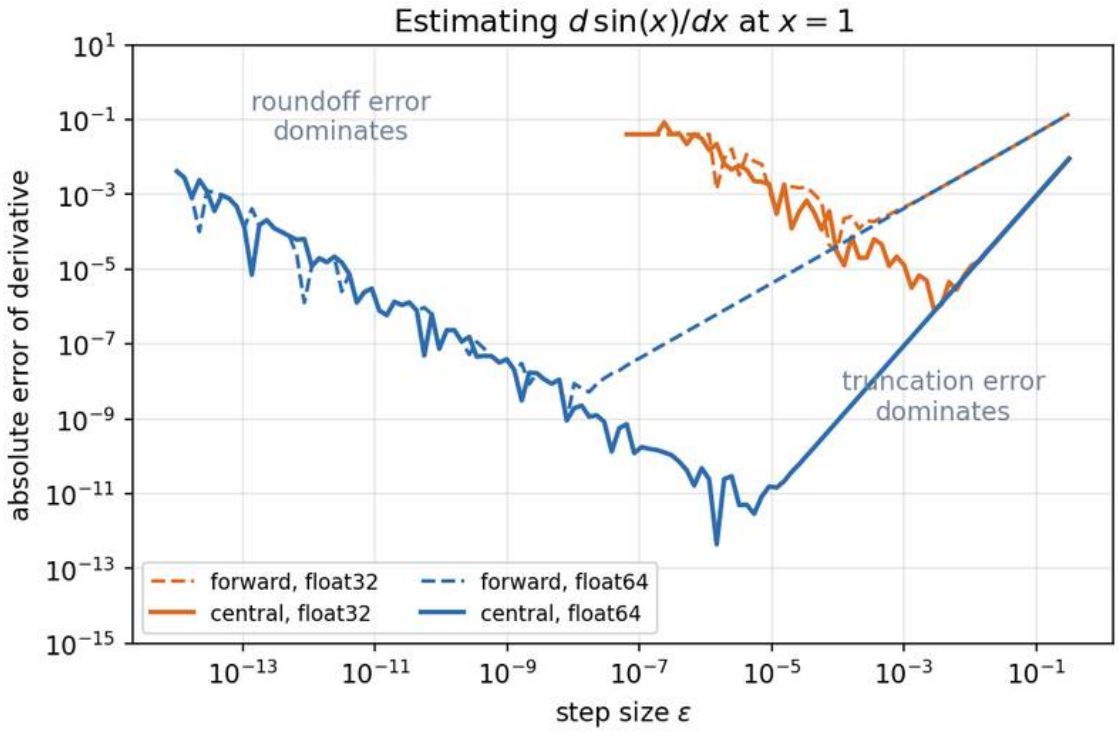


圖 *5* — 在 *x=1* 處以有限差分估計 $sin(x)$ 導數的誤差。最低點右側由截斷誤差主導（前向差分斜率 *1*、中央差分斜率 *2*）；左側由捨入誤差主導。中央差分在 *float32* 最低約 *1e−6*，在 *float64* 可低到約 *1e−11* 或更小。

實用原則：用 float64 做檢查；嘗試多個步長；用相對誤差比較，例如 $|a-n|/\max(|a|,|n|,\text{tiny})$；並在平滑的點上測試。ReLU 在 0 處不可微，那裡沒有單一導數可以比對。參數很多時，**方向檢查**更省：選一個隨機單位向量 v，比較 $\nabla f(w)^\top v$ 與沿 v 的有限差分——只需要一對函數求值，而不是 $2n$ 次。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(0)
X = rng.normal(size=(20, 5))
y = rng.normal(size=20)
w = rng.normal(size=5)
v = rng.normal(size=5)
v /= np.linalg.norm(v)
def loss(w):
    return .5*np.mean((X@w-y)**2)
grad = X.T@(X@w-y)/len(y)
eps = 1e-5
numeric = (loss(w+eps*v)-loss(w-eps*v))/(2*eps)
```

```
analytic = grad@v
assert np.allclose(numeric, analytic, rtol=1e-6, atol=1e-8)
print("directional derivative:", numeric, analytic)
```

兩個數字大約有九位有效數字相同。但要記得「檢查通過」代表什麼：自動微分計算的是被記錄下來的程式的導數，而不是你心中想寫的程式 [11]。被 detach 的張量、錯誤的歸約方式、意外的廣播（broadcasting）或目標洩漏（target leakage），都會產生一個完全可微卻錯誤的目標函數，而梯度檢查會很樂意地確認它的梯度。請在已知答案的情況下，直接檢查損失值本身。

混合精度

白話版。大部分運算用 16 位元數字，可以讓記憶體傳輸量減半並使用高速硬體單元；但 16 位元不夠應付所有事情，少數敏感的量要保留在 32 位元。

Micikevicius 等人提出的混合精度訓練 [12] 結合三個想法：

1. 保留一份 **float32 主權重**（master weights）。當更新量小於所加權重的約 2^{-11} 倍時，在 float16 中加上去會被完全捨去（與上文 $1 + \varepsilon_{\text{mach}}/2 = 1$ 是同一個現象），而很多更新就是這麼小。
2. float16 要用**損失縮放**（loss scaling）：反向傳播前把損失乘上因子 S，讓小梯度不會下溢到 float16 最小次正規數（6×10^{-8}）以下，更新前再把梯度除以 S。動態損失縮放在出現溢位（inf 或 NaN）時降低 S，並跳過該步。
3. 即使輸入是 float16，內積與歸約也以 float32 **累加**。

bfloat16 的指數與 float32 一樣有 8 位元，因此很少需要損失縮放；Kalamkar 等人發現，bfloat16 訓練在多種模型上都能達到 float32 的結果，而且不需要調整超參數 [5]。代價是精度：$\varepsilon_{\text{mach}} \approx 0.0078$ 的 bfloat16 無法區分 $1 + 0.003$ 與 1，所以長串加總與權重更新仍需要 float32 累加。

損失縮放保護的是 float16 的小梯度；它無法修正錯誤的目標函數，也無法修正網路其他地方的溢位（例如注意力 logit 或正規化統計量）。改變精度也可能改變最佳化軌跡與輸出，特別是歸約運算與長時間訓練。請在目標硬體上驗證；較小的資料型別不保證每個運算都會變快 [13]。

非有限值的除錯順序

損失變成 `nan` 或 `inf` 時，別急著把所有東西都截斷。先找出第一個產生非有限值的運算，再判斷它屬於本篇哪一種失效模式。實用的順序：

1. **輸入：**檢查形狀、範圍、資料型別與缺值。一個 NaN 像素或一張沒有正規化的 0–255 影像，就會改變下游的一切。
2. **前向傳播：**檢查激活值與損失是否有限。留意 `exp`、`log`、除法、`sqrt`，以及變異數接近 0 的正規化層。
3. **損失：**使用以 logit 為輸入的損失（`cross_entropy`、`binary_cross_entropy_with_logits`），而不是先算機率再取 `log`。
4. **梯度：**在小模型上做梯度檢查；查看各層的梯度範數。

5. **更新：**比較更新量與權重的大小；學習率超過曲率極限 $2/\lambda_{\max}$ 時，即使算術完全精確，也會振盪甚至發散。

6. **精度：**先在 float32（或 float64）中重現，再加入混合精度或編譯。

先讓模型過擬合一個極小的批次，確認整條流程能學習。梯度範數截斷（gradient-norm clipping）限制的是傳給最佳化器的梯度，並不直接限制自適應最佳化器的更新量，也無法讓 NaN 梯度變得有意義。ML 02 會更詳細地介紹最佳化器與正規化。

現代觀點

本篇的核心概念已有數十年歷史，但因為模型更大、訓練更久、硬體不斷把精度往下壓，它們仍站在當前研究的中心。

大規模學習的最佳化理論。 Bottou、Curtis 與 Nocedal 發表在 SIAM Review 的綜述 [14] 是這個領域的標準地圖。它解釋為什麼隨機梯度法主導大規模機器學習（資料有冗餘時，便宜而有雜訊的步伐勝過昂貴而精確的步伐），在類似上文 Lipschitz 條件的平滑性假設下分析其收斂，並把改進方法分成兩大類：降低雜訊（更大或逐漸增大的批次、梯度聚合／變異數縮減、迭代平均）與二階方法（Hessian-free 牛頓法、Gauss–Newton、擬牛頓法、自然梯度與對角縮放）。Nocedal 與 Wright [6]、Boyd 與 Vandenberghe [7] 仍是確定性與凸理論的標準教科書；Baydin 等人 [11] 則綜述了讓梯度變得便宜的自動微分。

損失曲面實際長什麼樣子。 Dauphin 等人 [8] 主張，高維非凸最佳化的主要障礙是鞍點，而不是差勁的局部極小值。後來 Cohen 等人 [15] 觀察到，神經網路上的全批次梯度下降通常運作在「穩定性邊緣」（edge of stability）：Hessian 的最大特徵值會上升到剛好略高於 $2/\eta$——正是上文推導的古典穩定極限——而損失在長時間尺度上仍持續下降，只是不再單調。古典的二次分析預測此時會發散，所以如何解釋這個狀態仍是開放的理論問題。

考慮曲率的最佳化器。完整的牛頓法在大規模下不可行，但結構化的近似很實用。K-FAC [16] 以每層小矩陣的 Kronecker 乘積近似 Fisher 資訊矩陣（一種半正定的曲率矩陣，與 Hessian 的 Gauss–Newton 近似密切相關），讓求反矩陣變得便宜。Shampoo [17] 為張量的每個維度各維護一個預條件（preconditioning）矩陣。更近期的 Muon 對每個權重矩陣的更新量做近似正交化；Liu 等人 [18] 報告，在加入權重衰減並仔細調整每個參數的更新尺度後，它在其實驗中以約兩倍於所比較之自適應最佳化器基準的計算效率訓練大型語言模型。這些方法都在重新回答本篇用 Hessian 提出的問題：一步更新應該如何依方向重新縮放？

更低的精度。格式的演進從搭配損失縮放的 float16 [12]、bfloat16 [5]，一路走到 8 位元浮點數。Micikevicius 等人 [19] 提出兩種 FP8 編碼：E4M3（精度較高）與 E5M2（範圍較大），並在影像與語言模型上展示了與 16 位元基準相當的訓練結果。上方表格中的範圍–精度取捨，正是這些設計要平衡的東西，而它們放寬的是 IEEE 754 的規則 [3]。逐張量或逐區塊的縮放因子，扮演著 float16 時代損失縮放的角色。

大規模下的穩定 softmax。減去最大值的技巧有串流版本。Milakov 與 Gimelshein [20] 證明，只要維護一個執行中的最大值，並在最大值改變時重新縮放累加和，就能一趟算出 softmax 的正規化因子。FlashAttention [21] 以此為基礎，在高速的晶片上記憶體中逐區塊計算精確的注意

力，從不實際建出完整的注意力矩陣；FlashAttention-3 [22] 進一步延伸到 FP8，並以區塊量化與「incoherent processing」降低量化誤差。這個線上技巧的核心只要幾行：

```
import numpy as np

def online_logsumexp(chunks):
    m, s = -np.inf, 0.0                 # running max and rescaled running sum
    for c in chunks:
        m_new = max(m, c.max())
        s = s * np.exp(m - m_new) + np.exp(c - m_new).sum()
        m = m_new
    return m + np.log(s)

rng = np.random.default_rng(0)
z = rng.normal(0, 50, size=10_000)
chunks = np.array_split(z, 37)          # seen one block at a time
m = z.max()
reference = m + np.log(np.exp(z - m).sum())
print(online_logsumexp(chunks), reference)
assert np.isclose(online_logsumexp(chunks), reference)
```

兩個值都印出 174.0918752579 ...，在顯示的位數內完全相同，雖然線上版本從未同時看到所有 logit。ML 04 介紹注意力本身，ML 10 介紹部署時的量化。

開放問題。梯度方法為何能在穩定性邊緣成功；如何讓低精度（8 位元及以下）訓練像 float32 一樣穩健，而不必手動調整縮放；如何讓考慮曲率的最佳化器夠便宜、夠穩健，足以取代一階方法成為預設；以及在平行歸約改變加總順序時，如何得到可重現的結果。

重點整理

- 浮點數有固定的相對精度（$\varepsilon_{\text{mach}}$）與固定的範圍；指數位元決定範圍，小數位元決定精度。
- 溢位、下溢與消去都是可預期的。用代數方式修正：`exp` 之前先減最大值、使用 `log1p` ／ `expm1`、使用以 logit 為輸入的損失、平方之前先減平均值。
- 條件數是問題的性質；穩定性是演算法的性質。條件數 10^k 大約會讓你損失 k 位數字。
- Hessian 的特徵值給出曲率。梯度下降只有在 $\eta < 2/\lambda_{\max}$ 時穩定，並會依條件數 $\lambda_{\max}/\lambda_{\min}$ 變慢。
- 牛頓法依曲率重新縮放，在極小值附近收斂很快，但昂貴且會被鞍點吸引；擬牛頓法與 Hessian–向量乘積是實用的折衷。
- 限制條件可以用投影或廣義拉格朗日函數處理；KKT 條件刻畫了解的性質。
- 梯度檢查需要 float64、合理的步長與平滑的測試點，而且它只檢查你實際寫出的程式。
- 混合精度需要 float32 主權重與累加，float16 還需要損失縮放；要驗證，不要假設行為完全相同。

練習

1. **Softmax 平移**。證明 softmax 在 $z_i \mapsto z_i + c$ 下不變，並說明取 $c = -\max_i z_i$ 時分母落在 $[1, K]$ 之間。

   提示

   共同因子 $\exp(c)$ 在分子與分母間抵銷。平移後每一項 $\exp(z_j - m)$ 都在 $(0, 1]$ 之間，最大的一項等於 1，所以 K 項的總和介於 1 與 K 之間，既不會溢位，也不會下溢成 0。

2. **有限差分掃描**。對 $f(x) = e^x$ 在 $x = 0$ 處，以 $\epsilon = 10^{-1}, \dots, 10^{-12}$ 分別在 float32 與 float64 中計算前向與中央差分。各自在哪個 ϵ 誤差最小？與 $u^{1/2}$、$u^{1/3}$ 比較。

   提示

   float64 的 $u \approx 1.1 \times 10^{-16}$，所以 $u^{1/2} \approx 10^{-8}$（前向）、$u^{1/3} \approx 5 \times 10^{-6}$（中央）。float32 的 $u \approx 6 \times 10^{-8}$，對應約 2×10^{-4} 與 4×10^{-3}。觀察到的最佳步長應與這些值相差不到一個數量級，最低誤差則大約分別是 $u^{1/2}$ 與 $u^{2/3}$。

3. **穩定極限**。對 $f(w) = \tfrac{1}{2} w^\top H w$，$H = \operatorname{diag}(2, 50)$，求最大的穩定固定學習率，以及使最壞情況收縮因子最小的步長。用這個最佳步長，需要幾次迭代才能把誤差縮小 10^6 倍？

   提示

   穩定需要 $\eta < 2/50 = 0.04$。最佳步長為 $2/(\lambda_{\max} + \lambda_{\min}) = 2/52 \approx 0.0385$，收縮因子為 $(\kappa - 1)/(\kappa + 1) = 24/26 \approx 0.923$。解 $0.923^k \le 10^{-6}$：$k \ge \ln 10^6 / (-\ln 0.923) \approx 173$ 次。牛頓法只要一步。

4. **判斷臨界點**。找出 $f(x, y) = x^3 - 3x + y^2$ 的臨界點並加以分類。

   提示

   $\nabla f = (3x^2 - 3,\ 2y) = 0$ 給出 $(1, 0)$ 與 $(-1, 0)$。Hessian 為 $\operatorname{diag}(6x,\ 2)$：在 $(1, 0)$ 是 $\operatorname{diag}(6, 2)$，正定，為局部極小值；在 $(-1, 0)$ 是 $\operatorname{diag}(-6, 2)$，不定，為鞍點。兩者都不是全域極小值，因為 $x \to -\infty$ 時 $f \to -\infty$。從 $(-1, 0)$ 附近開始的牛頓法會收斂到鞍點。

5. **單形上的 KKT**。在 $\sum_i x_i = 1$ 且 $x_i \ge 0$ 的限制下，對 $c = (0.8, 0.6, -0.4)$ 最小化 $f(x) = \tfrac{1}{2}\|x - c\|_2^2$。寫出拉格朗日函數與 KKT 條件，並求出解。

   提示

   $L = \tfrac{1}{2}\|x - c\|^2 + \lambda(\sum_i x_i - 1) - \sum_i \alpha_i x_i$，$\alpha_i \ge 0$。穩定性給出 $x_i = c_i - \lambda + \alpha_i$；互補鬆弛性給出 $x_i = \max(c_i - \lambda, 0)$。猜測只有前兩個為正：$(0.8 - \lambda) + (0.6 - \lambda) = 1$，所以 $\lambda = 0.2$、$x = (0.6, 0.4, 0)$。驗證：$c_3 - \lambda = -0.6 < 0$，所以 $x_3 = 0$，且 $\alpha_3 = 0.6 \ge 0$。這就是到機率單形的歐氏投影。

6. **錯誤損失的正確梯度**。在梯度檢查的範例中，把 mean 歸約改成 sum。檢查還會通過嗎？自動微分錯了嗎？訓練上還有什麼會改變？

提示

如果同時一致地修改損失與解析梯度，檢查會通過：對新的目標函數而言，導數是正確的。自動微分沒有錯。但梯度變成原來的 N 倍，所以最大的穩定學習率縮小為 $1/N$；在多項損失中，各項之間的平衡也會改變。梯度檢查無法告訴你目標函數選錯了。

參考文獻

1. I. Goodfellow, Y. Bengio and A. Courville, *Deep Learning*, MIT Press, 2016, ch. 4 (Numerical Computation) and ch. 8. Book
2. D. Goldberg, "What Every Computer Scientist Should Know About Floating-Point Arithmetic," *ACM Computing Surveys*, vol. 23, no. 1, pp. 5–48, 1991. DOI
3. IEEE, "IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic," IEEE Std 754-2019, 2019. DOI
4. N. J. Higham, *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*, 2nd ed., SIAM, 2002. DOI
5. D. Kalamkar et al., "A Study of BFLOAT16 for Deep Learning Training," arXiv:1905.12322, 2019. arXiv
6. J. Nocedal and S. J. Wright, *Numerical Optimization*, 2nd ed., Springer, 2006. DOI
7. S. Boyd and L. Vandenberghe, *Convex Optimization*, Cambridge University Press, 2004. Book
8. Y. N. Dauphin, R. Pascanu, C. Gulcehre, K. Cho, S. Ganguli and Y. Bengio, "Identifying and Attacking the Saddle Point Problem in High-Dimensional Non-Convex Optimization," *NeurIPS*, 2014. Paper
9. B. A. Pearlmutter, "Fast Exact Multiplication by the Hessian," *Neural Computation*, vol. 6, no. 1, pp. 147–160, 1994. DOI
10. D. C. Liu and J. Nocedal, "On the Limited Memory BFGS Method for Large Scale Optimization," *Mathematical Programming*, vol. 45, pp. 503–528, 1989. DOI
11. A. G. Baydin, B. A. Pearlmutter, A. A. Radul and J. M. Siskind, "Automatic Differentiation in Machine Learning: a Survey," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 18, no. 153, pp. 1–43, 2018. arXiv
12. P. Micikevicius et al., "Mixed Precision Training," *ICLR*, 2018. arXiv
13. PyTorch documentation, "Numerical Accuracy." Documentation
14. L. Bottou, F. E. Curtis and J. Nocedal, "Optimization Methods for Large-Scale Machine Learning," *SIAM Review*, vol. 60, no. 2, pp. 223–311, 2018. DOI
15. J. M. Cohen, S. Kaur, Y. Li, J. Z. Kolter and A. Talwalkar, "Gradient Descent on Neural Networks Typically Occurs at the Edge of Stability," *ICLR*, 2021. arXiv
16. J. Martens and R. Grosse, "Optimizing Neural Networks with Kronecker-factored Approximate Curvature," *ICML*, 2015. Paper
17. V. Gupta, T. Koren and Y. Singer, "Shampoo: Preconditioned Stochastic Tensor Optimization," *ICML*, 2018. Paper
18. J. Liu, J. Su, X. Yao et al., "Muon is Scalable for LLM Training," arXiv:2502.16982, 2025. arXiv
19. P. Micikevicius et al., "FP8 Formats for Deep Learning," arXiv:2209.05433, 2022. arXiv

20. M. Milakov and N. Gimelshein, “Online Normalizer Calculation for Softmax,” arXiv:1805.02867, 2018. arXiv
21. T. Dao, D. Y. Fu, S. Ermon, A. Rudra and C. Ré, “FlashAttention: Fast and Memory-Efficient Exact Attention with IO-Awareness,” *NeurIPS*, 2022. Paper
22. J. Shah, G. Bikshandi, Y. Zhang, V. Thakkar, P. Ramani and T. Dao, “FlashAttention-3: Fast and Accurate Attention with Asynchrony and Low-precision,” *NeurIPS*, 2024. Paper

ML 02・類神經網路：從感知器到深度網路

從單一感知器到深度網路：激活函數、正規化層、輸出層與損失函數、反向傳播、最佳化器，以及讓網路訓練得起來又能泛化的實務習慣。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/ml/ml-02-neural-networks/

你將學到

- 感知器（perceptron）是什麼、它的學習規則如何運作，以及它和邏輯迴歸（logistic regression）到底差在哪裡。
- 把層疊起來如何得到多層感知器（multilayer perceptron, MLP）、通用近似定理（universal approximation theorem）保證了什麼、沒保證什麼，以及「深」究竟是什麼意思。
- 目前常用的激活函數（sigmoid、tanh、softmax、ReLU、Leaky ReLU、GELU、SiLU/Swish、SwiGLU）與正規化層（BatchNorm、LayerNorm、RMSNorm），連同公式與導數。
- 如何讓輸出層搭配正確的損失函數，以及反向傳播（backpropagation）如何算出每一個梯度：我們會為兩層網路親手推導，並用 NumPy 做數值檢查。
- 實務上怎麼訓練：初始化、SGD、momentum、Adam 與 AdamW、學習率排程、batch size、梯度裁剪（gradient clipping），以及怎麼讀損失曲線。
- 如何診斷欠擬合（underfitting）與過擬合（overfitting）、對付過擬合的正則化工具，以及殘差連接（residual connection）如何一路通往 Transformer。

先看全貌

類神經網路是一個帶有許多可調旋鈕（也就是**參數**）的函數。它接收輸入，例如影像的像素或平面上一個點的兩個座標，然後產生輸出，例如類別標籤。所謂訓練，就是每次把旋鈕轉動一點點，讓模型在已知範例上的輸出越來越接近正確答案。本篇的所有內容都在回答三個問題之一：這個函數長什麼樣子（架構）、怎麼衡量「更接近」（損失函數），以及怎麼把旋鈕轉好（最佳化）。

> **用最簡單的話說**
>
> 想像一排人在傳紙條。第一個人看著一張圖片，寫下幾個簡單的觀察（「這裡有一條弧線」、「這一塊很亮」）。下一個人讀了這些紙條，寫出稍微聰明一點的結論（「這看起來像一隻眼睛」）。最後一個人說「貓」或「狗」。答錯的時候，老師從隊伍尾巴往回走，告訴每個人他的紙條要負多少責任，每個人就把自己的習慣改一點點。往回走的那一趟就是**反向傳播**，重複幾千幾萬次就是**訓練**。

為什麼重要：今天在影像、語音與語言領域的幾乎所有系統，都是由本篇介紹的零件組成的。卷積網路、Transformer 和擴散模型（diffusion model）用的是同一套材料：線性層、非線性激活函數、正規化、殘差連接、損失函數、反向傳播，以及自適應最佳化器。把這些弄清楚之後，深度學習系列談的就只是如何為影像排列這些零件。

關於本篇

本篇由作者先前的學習筆記〈機器學習及類神經網路筆記〉[1] 擴充改寫而成。閱讀前建議先熟悉ML 01 的觀念：資料、特徵、損失函數與梯度下降。

感知器

白話版。感知器是最簡單的人工神經元。它把每個輸入乘上一個權重，加總後再加上偏差（bias），總和為正就回答「是」，否則回答「否」。它只在答錯時才微調權重，藉此學習。

模型

Rosenblatt 在 1958 年提出感知器，作為大腦如何儲存與辨識圖樣的模型 [4]。對輸入向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$，它計算

$$z = \mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b, \qquad \hat{y} = \mathbf{1}[z > 0],$$

其中 $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^d$ 是權重向量，$b \in \mathbb{R}$ 是偏差，z 是**激活前的值**（pre-activation，即加權和），$\mathbf{1}[\cdot]$ 是指示函數（條件成立時為 1，否則為 0），$\hat{y} \in \{0, 1\}$ 是預測類別。這個指示函數就是**階梯函數**（step function）。從幾何上看，$\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b = 0$ 是一個超平面（在二維中是一條直線），感知器依照點落在超平面的哪一側來分類。

感知器學習規則

把訓練範例 $(\mathbf{x}_i, y_i)$ 一個一個拿來看。每看一個，就算出 $\hat{y}_i$ 並更新

$$\mathbf{w} \leftarrow \mathbf{w} + \eta\,(y_i - \hat{y}_i)\,\mathbf{x}_i, \qquad b \leftarrow b + \eta\,(y_i - \hat{y}_i),$$

其中 $\eta > 0$ 是**學習率**（步長），$y_i \in \{0, 1\}$ 是真實標籤。預測正確時 $y_i - \hat{y}_i = 0$，什麼都不變。如果感知器答 0 但正確答案是 1，權重會往 $\mathbf{x}_i$ 的方向移動，下次遇到這個輸入時 z 就會變大；反方向的錯誤則讓權重遠離它。當兩個類別可以被一個超平面分開（資料**線性可分**）時，這個規則在有限次更新後就不會再犯錯；如果不可分，它永遠不會停下來。

```
import numpy as np

def perceptron_train(X, y, epochs=20, eta=1.0):
    """X: (N, d)，y 為 0 或 1。回傳 w, b。"""
    w, b = np.zeros(X.shape[1]), 0.0
    for _ in range(epochs):
        mistakes = 0
        for x_i, y_i in zip(X, y):
            y_hat = float(w @ x_i + b > 0)       # 階梯函數
            if y_hat != y_i:                     # 只在答錯時更新
                w += eta * (y_i - y_hat) * x_i
                b += eta * (y_i - y_hat)
```

```
                mistakes += 1
        if mistakes == 0:
            break
    return w, b

# AND 線性可分；XOR 不是
X = np.array([[0, 0], [0, 1], [1, 0], [1, 1]], dtype=float)
for name, y in [("AND", [0, 0, 0, 1]), ("XOR", [0, 1, 1, 0])]:
    w, b = perceptron_train(X, np.array(y, float))
    print(name, (X @ w + b > 0).astype(int))
# AND [0 0 0 1]
# XOR [1 1 0 0]   <- 錯了：沒有任何一條直線能做到
```

感知器與邏輯迴歸的差別

這兩個模型很容易混淆，因為第一步完全相同，都是 $z = \mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b$。但它們是不同的方法：

	感知器	邏輯迴歸
輸出函數	階梯：$\hat{y} = \mathbf{1}[z > 0]$	sigmoid：$\hat{p} = \sigma(z) = \dfrac{1}{1+e^{-z}}$
輸出意義	0/1 的硬決策	機率 $P(y = 1 \mid \mathbf{x})$
訓練方式	感知器規則，只在答錯時更新	以梯度下降最小化交叉熵（最大概似）
資料不可分時	永不收斂	收斂到定義明確的最佳解

邏輯迴歸對單一範例的損失梯度是 $(\hat{p}_i - y_i)\,\mathbf{x}_i$，所以梯度下降的一步是 $\mathbf{w} \leftarrow \mathbf{w} + \eta\,(y_i - \hat{p}_i)\,\mathbf{x}_i$。這看起來幾乎和感知器規則一模一樣，但 $\hat{p}_i$ 是介於 0 與 1 之間的機率，因此**每一個**範例都有貢獻，而且非常有把握又答對的範例貢獻很小。正是這種平滑性，讓邏輯迴歸可以用梯度下降訓練，也讓它能被疊成更大的可微分網路。相對地，階梯函數幾乎處處導數為零，梯度根本無法通過它。

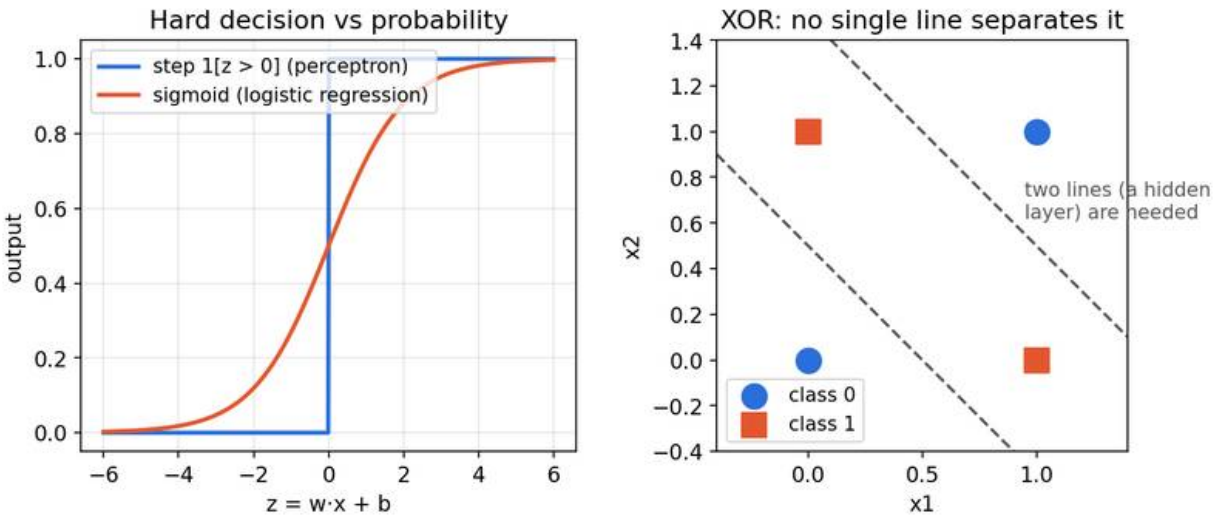


圖 1 — 左：感知器的階梯輸出與邏輯迴歸的 *sigmoid* 機率。右：*XOR*，任何單一線性邊界都無法解決的經典問題；需要兩條邊界（也就是一個隱藏層）。

多層感知器（MLP）

白話版。一個神經元只能畫一條直線。把很多神經元並排就有很多條直線，再把它們的輸出送進下一層組合起來，組合的結果可以彎曲，網路就能切出彎曲的區域。

把層疊起來

只有一個隱藏層的 MLP 計算

$$\mathbf{h} = f(W_1\mathbf{x} + \mathbf{b}_1),$$
$$\hat{\mathbf{y}} = g(W_2\mathbf{h} + \mathbf{b}_2),$$

其中 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ 是輸入，$W_1 \in \mathbb{R}^{m\times d}$ 與 $\mathbf{b}_1 \in \mathbb{R}^m$ 是第一層的權重與偏差，m 是**寬度**（隱藏單元數），f 是逐元素作用的非線性**激活函數**（activation function），$\mathbf{h} \in \mathbb{R}^m$ 是隱藏表示，$W_2 \in \mathbb{R}^{K\times m}$ 與 $\mathbf{b}_2 \in \mathbb{R}^K$ 把它映射到 K 個輸出，g 則是依任務選擇的輸出函數（見後文）。每個隱藏單元都是一個「類似邏輯迴歸」的神經元；「多層感知器」這個名字是歷史沿用，現代 MLP 用的是平滑的激活函數，不是階梯函數。

非線性 f 是關鍵。少了它，$W_2(W_1\mathbf{x} + \mathbf{b}_1) + \mathbf{b}_2 = (W_2W_1)\mathbf{x} + (W_2\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2)$ 又只是一個線性映射：再多層的線性層都會塌縮成一層，網路依然只能畫一個超平面。以 XOR 為例，兩個隱藏單元可以各畫出圖 1 中的一條虛線，輸出單元再回答「是否落在兩條線之間」。

通用近似

Cybenko 在 1989 年證明：只要隱藏層夠寬，一**個**由 sigmoid 型單元組成的隱藏層，就能在有界的方塊（單位超立方體）上以任意精度逼近任何連續函數 [5]。後續研究把結果推廣到其他激活函數，包括 ReLU。這個定理令人安心，但要仔細讀：

- 它講的是**存在性**。它只說合適的權重存在，完全沒說梯度下降找不找得到。
- 它沒說「夠寬」到底要**多寬**。對某些函數，所需的寬度會隨輸入維度極快地成長。
- 它沒談**泛化**：把訓練點擬合得很好，不代表能準確預測新的點。

所以這個定理說明了 MLP 在原理上夠有彈性，而本篇其餘部分談的，正是它留下來的那些實務問題。

深度神經網路：深度與寬度

白話版。「深」只是代表依序疊了很多層。並沒有一個官方的層數門檻，超過就算深。

深度神經網路（deep neural network, DNN）是具有多個隱藏層的 MLP 或其他層狀網路：$\mathbf{h}_\ell = f(W_\ell\mathbf{h}_{\ell-1} + \mathbf{b}_\ell)$，$\ell = 1, \dots, L$，且 $\mathbf{h}_0 = \mathbf{x}$。「深」沒有公認的門檻。常見的非正式說法是隱藏層超過一層就算深，但各教材計算總層數或隱藏層數的方式不同，所以「三層」在不同書裡指的東西

也不一樣。重要的是概念而不是數字：深度網路是把很多簡單步驟**組合**（composition）起來得到答案。

增加模型能力有兩種方式：**寬度**（每層更多單元）與**深度**（更多層）。兩者並不等價。加寬是多放幾塊只組合一次的零件；加深則讓網路重複利用前面各層的特徵，建構出更抽象的特徵。LeCun、Bengio 與 Hinton 的回顧論文 [2] 正是以此解釋深度學習的成功：每一層都把前一層的表示轉換成稍微抽象一點的表示，疊很多這樣的層，網路就能直接從原始資料學到非常複雜的函數，而且特徵是學出來的，不是人工設計的。

從歷史來看，1990 年代以**淺層**方法為主流。支持向量機（SVM）是當時的主要工具，它是一種核方法（kernel method），並不是很寬的類神經網路；那時深度網路很難訓練。從 2000 年代中期開始，更多的資料、GPU 與更好的訓練技巧讓深度變得可行，深度網路開始在一個又一個基準測試中勝出 [2]。不過深度並不是全部：單純疊更多普通的層，最後反而會讓訓練**變差**，這個問題要靠殘差連接才得以解決（見最後一個主要章節）。

圖 2 以 scikit-learn 的雙月形（two moons）資料集展示寬度與深度的作用。一層只有 2 或 8 個隱藏單元時，邊界只由少數幾段直線組成，無法沿著月牙走。更寬或更深的網路能把邊界彎曲到貼合資料；最寬又最深的那個甚至繞著個別的雜訊點打轉，這是過擬合的第一個徵兆。

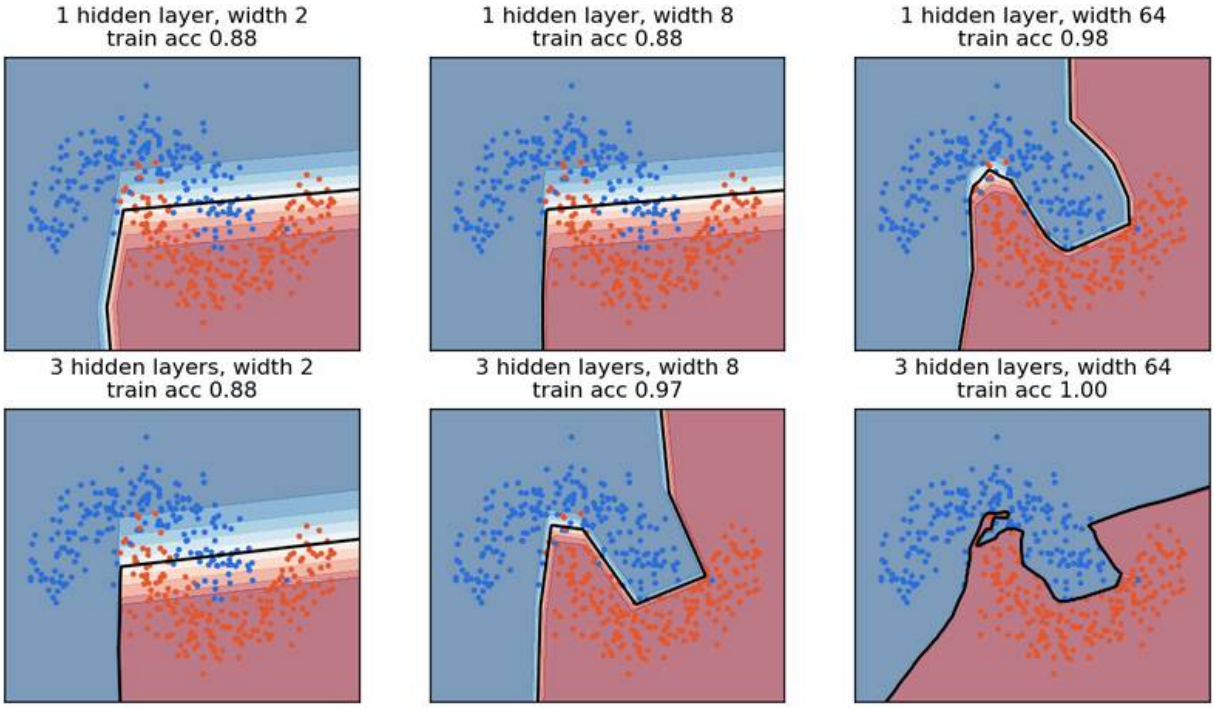


圖 *2 — ReLU MLP 在 make_moons（400 點、雜訊 0.2）上的決策邊界，欄為寬度、列為深度，每個模型都以 Adam 做 1,500 步全批次訓練。黑色曲線是機率 0.5 的等高線。*

激活函數

白話版。激活函數是每次加權和之後加上的「彎曲」。沒有它，整個網路就只是直線模型。不同的彎曲方式在平滑度、速度，以及梯度能否順利通過很多層之間取捨。

圖 3 畫出常見的選擇與它們的導數。導數和函數本身一樣重要，因為反向傳播會一層一層地把導數乘起來（見訓練章節）。

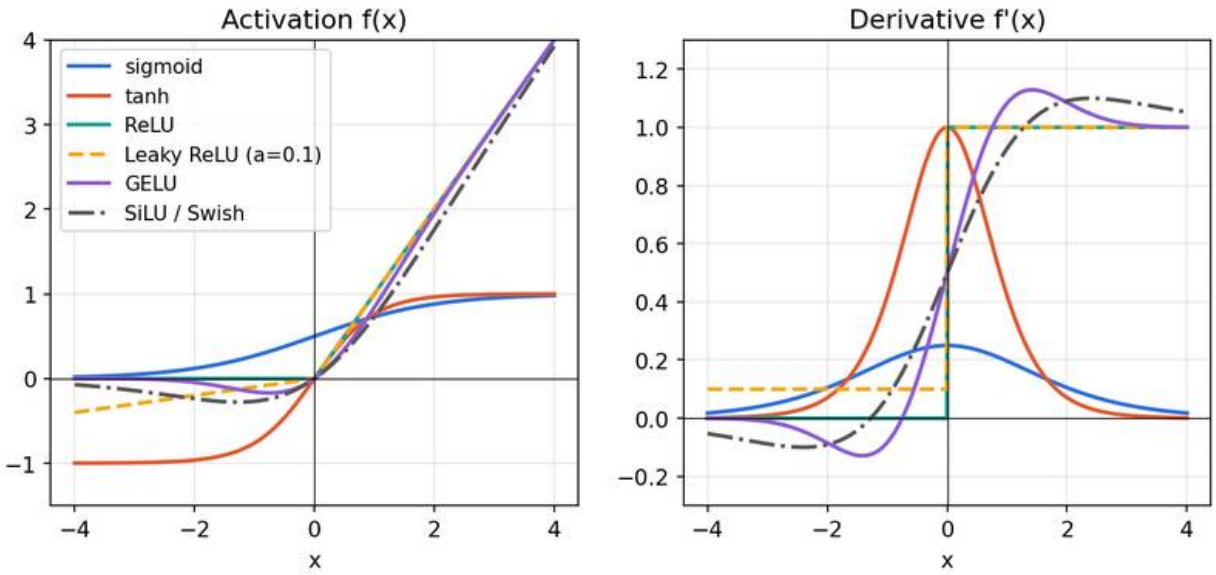


圖 3 — 常見激活函數（左）與其導數（右）。注意 *sigmoid* 的導數處處都很小（最多 *0.25*），而 *sigmoid* 和 *tanh* 在輸入很大時都變得非常平坦。

Sigmoid 與 tanh

$$\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}, \quad \sigma'(x) = \sigma(x)(1-\sigma(x)); \qquad \tanh(x) = 2\sigma(2x) - 1, \quad \tanh'(x) = 1 - \tanh^2(x).$$

Sigmoid 把任何實數映射到 $(0,1)$；tanh 映射到 $(-1,1)$，並以零為中心。兩者都會**飽和**(saturate)：$|x|$ 很大時曲線很平，導數幾乎為零，梯度幾乎過不去。Sigmoid 的導數最大只有 $1/4$（在 $x=0$）。這兩件事讓深層 sigmoid 網路很難訓練，Glorot 與 Bengio 對此有詳細分析 [17]。今天 sigmoid 主要用在二元分類器的**輸出**與門控機制（例如下面的 SwiGLU），tanh 則出現在某些遞迴網路中。

Softmax

Softmax 把 K 個實數分數組成的向量 $\mathbf{z}$（稱為 **logits**）轉成機率分布：

$$p_k = \mathrm{softmax}(\mathbf{z})_k = \frac{e^{z_k}}{\sum_{j=1}^{K} e^{z_j}}, \qquad \frac{\partial p_k}{\partial z_j} = p_k(\delta_{kj} - p_j),$$

其中 $k = j$ 時 δ_{kj} 為 1，否則為 0。每個 p_k 都是正數，而且總和為 1。和本節其他函數不同，softmax 作用在**整個向量**上，而不是逐元素作用，所以幾乎只用在多類別分類器的輸出層（以及 attention 內部），不當作隱藏層的激活函數。寫程式時，先減去 $\max_j z_j$ 再取指數；結果不變，但可以避免溢位。

ReLU 與 Leaky ReLU

$$\mathrm{ReLU}(x) = \max(0, x), \quad \mathrm{ReLU}'(x) = \mathbf{1}[x > 0]; \qquad \mathrm{LeakyReLU}_a(x) = \max(ax, x), \quad 0 < a < 1.$$

整流線性單元（rectified linear unit, ReLU）讓正的輸入原封不動通過，其餘歸零。它對所有正輸入的導數恰好是 1，所以梯度通過活躍單元時不會縮小，而且計算成本極低。ReLU 是讓深層監督式網路不必靠非監督式預訓練也能訓練起來的改變之一 [2]。它的弱點是**死亡 ReLU**（dying ReLU）：如果某個單元對所有範例的輸入都是負的，它的梯度就是零，從此不再學習。Leaky ReLU 在負側保留一個小斜率 a（例如 0.01），讓一些梯度永遠能流過。Dubey、Singh 與 Chaudhuri 的激活函數綜述 [7] 把這些以及後來的許多變體歸為 ReLU 家族。

GELU 與 SiLU/Swish

這些是 ReLU 的平滑版本，會讓小的負值通過：

$$\mathrm{GELU}(x) = x\,\Phi(x), \qquad \mathrm{GELU}'(x) = \Phi(x) + x\,\varphi(x),$$

其中 Φ 是標準常態分布的累積分布函數（CDF），φ 是它的密度函數 [8]。GELU 不像 ReLU 依正負號硬切，而是依輸入的大小來加權：$\Phi(x)$ 是標準常態隨機變數小於 x 的機率。常用的快速近似是 $0.5x(1 + \tanh[\sqrt{2/\pi}\,(x + 0.044715x^3)])$ [8]。GELU 是許多 Transformer 模型的預設激活函數。

$$\mathrm{Swish}_\beta(x) = x\,\sigma(\beta x), \qquad \mathrm{SiLU}(x) = x\,\sigma(x), \qquad \mathrm{SiLU}'(x) = \sigma(x)(1 + x(1 - \sigma(x))).$$

sigmoid 加權線性單元（SiLU）由 Elfwing、Uchibe 與 Doya 為強化學習提出 [9]。Ramachandran、Zoph 與 Le 以自動搜尋找到同樣的形狀，β 可固定或可學習，並稱之為 Swish [10]；$\beta = 1$ 時 Swish 就是 SiLU。GELU 和 SiLU 長得非常像（圖 3）。兩者都不是單調函數：對中等大小的負輸入，它們會稍微低於零。

SwiGLU：帶門控的前饋區塊

門控線性單元（gated linear unit, GLU）把兩個線性投影逐元素相乘，其中一個先通過一個像閘門一樣的非線性函數。Shazeer 在 Transformer 的前饋（feed-forward）區塊中測試了幾種變體 [11]。SwiGLU 版本以論文的列向量寫法、且省略偏差，寫成

$$\mathrm{FFN}_{\mathrm{SwiGLU}}(\mathbf{x}) = \left(\mathrm{Swish}_1(\mathbf{x}W) \odot \mathbf{x}V\right) W_2,$$

其中 $\mathbf{x}$ 是大小為 d_{model} 的列向量，W 與 V 是 $d_{\text{model}} \times d_{\text{ff}}$ 矩陣，W_2 是 $d_{\text{ff}} \times d_{\text{model}}$ 矩陣，$\odot$ 是逐元素相乘。在 Shazeer 的實驗中，包括 SwiGLU 與 GEGLU 在內的 GLU 變體，表現都優於該區塊的 ReLU 與 GELU 版本。由於 SwiGLU 有三個權重矩陣而不是兩個，d_{ff} 要縮小為原本的 2/3，

參數量才會相同 [11]。例如 LLaMA 就以 SwiGLU 取代 ReLU，隱藏維度用 $\frac{2}{3} \cdot 4d$ [12]；SwiGLU 已成為大型語言模型的常見預設。

激活函數	值域	平滑	目前的典型用途
sigmoid	$(0, 1)$	是	二元／多標籤輸出、門控
tanh	$(-1, 1)$	是	某些遞迴網路
softmax	機率向量	是	多類別輸出、attention 權重
ReLU / Leaky ReLU	$[0, \infty)$ / $\mathbb{R}$	否（0 處有折角）	CNN、MLP，安全的預設
GELU、SiLU	約 $[-0.17, \infty)$、$[-0.28, \infty)$	是	Transformer、現代 CNN
SwiGLU	$\mathbb{R}$	是	Transformer 的前饋區塊

正規化層

白話版。訓練進行中，網路內部流動的數值可能飄到很大或很小的尺度，讓學習變得不穩定。正規化層（normalization）在每一步把它們重新縮放到標準大小，再讓網路自己選擇偏好的最終尺度。

三種常見的正規化層共用同一個模板。對一組數值 $x_1, \ldots, x_n$，

$$\mu = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i, \qquad \sigma^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu)^2, \qquad y_i = \gamma\,\frac{x_i - \mu}{\sqrt{\sigma^2 + \epsilon}} + \beta,$$

其中 μ 與 σ^2 是平均與變異數，ϵ 是為了數值安全的小常數，γ, β 是可學習的縮放與平移（如果有幫助，網路可以藉此還原正規化）。三者的差別在於**哪些數值**被放在同一組（圖 4）。

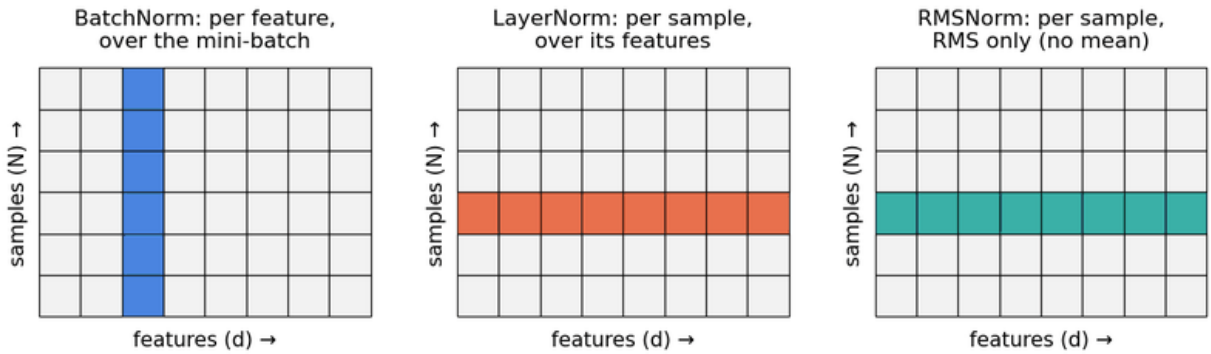


圖 4 — 哪些元素共用統計量。*BatchNorm* 對每個特徵在 *mini-batch* 上正規化；*LayerNorm* 與 *RMSNorm* 對每個樣本在它自己的特徵上正規化。

- **BatchNorm**（Ioffe 與 Szegedy [13]）對每個特徵（在 CNN 中是每個通道）**跨 mini-batch** 計算 μ, σ^2。它能加快訓練，成為 CNN 的標準配置。由於統計量取決於 batch，它在訓練與推論時的行為不同：推論時改用訓練期間累積的移動平均。batch 很小時統計量變得很吵，效果也會變差。
- **LayerNorm**（Ba、Kiros 與 Hinton [14]）**對單一樣本的所有特徵**計算 μ, σ^2。它與 batch 無關，訓練和測試時行為一致，也很自然地適用於序列。它是 Transformer 的標準正規化方式。

- **RMSNorm**（Zhang 與 Sennrich [15]）省略減去平均的步驟，只除以均方根：$y_i = \gamma_i x_i / \sqrt{\frac{1}{n}\sum_j x_j^2 + \epsilon}$。作者假設 LayerNorm 的重新置中（re-centering）是可有可無的，並報告品質相當而執行時間更短 [15]。LLaMA 採用 RMSNorm，並把它放在每個 Transformer 子層的**輸入端**（pre-normalization），而不是輸出端 [12]。

```
import torch

x = torch.randn(4, 8) * 5 + 3                          # 4 個樣本、8 個特徵
ln = torch.nn.LayerNorm(8, elementwise_affine=False)
bn = torch.nn.BatchNorm1d(8, affine=False)
rms = x / torch.sqrt(x.pow(2).mean(dim=1, keepdim=True) + 1e-6)

print(ln(x).mean(dim=1))     # 每個樣本（列）約為 0
print(bn(x).mean(dim=0))     # 每個特徵（欄）約為 0（訓練模式）
print(rms.pow(2).mean(dim=1))  # 每個樣本約為 1：RMS 為 1，但平均沒有被移除
```

Huang 等人 [16] 的綜述整理了這個家族，並把任何正規化方法拆成三個選擇：哪些數值放在一起（正規化區域）、做什麼運算（標準化、置中、縮放或白化），以及之後如何還原表示（可學習的仿射步驟）。BatchNorm、LayerNorm 與 RMSNorm 主要差在前兩項。

設計輸出層與選擇損失函數

白話版。最後一層必須說答案的語言：數量就輸出任意實數，是非題就輸出機率，「K 選一」就輸出機率分布。每種輸出都有一個天生搭配的損失函數，下表就是該用的組合。

任務	輸出層	輸出範圍	損失函數
迴歸	線性（不加激活函數）	$\mathbb{R}$	均方誤差（MSE，L2）或平均絕對誤差（MAE，L1）
二元分類	1 個單元 + sigmoid	$(0,1)$	二元交叉熵（binary cross-entropy）
多標籤（多個是非題）	K 個單元，各接 sigmoid	$(0,1)^K$	每個標籤各算二元交叉熵
多類別（K 選一）	K 個單元 + softmax	機率向量	交叉熵（cross-entropy）

常見的錯誤是在迴歸輸出接 sigmoid。sigmoid 的值域是開區間 $(0,1)$，它的工作是為二元或多標籤分類輸出機率。迴歸的輸出層通常是**線性**的，才能輸出任何實數。只有當目標值本身已知落在 0 到 1 之間（例如正規化後的像素強度或比例）時，迴歸輸出接 sigmoid 才合理。

對單一範例，損失函數為

$$\begin{aligned} \text{MSE：} \quad & \ell = \tfrac{1}{2}\|\hat{\mathbf{y}} - \mathbf{y}\|^2, \\ \text{二元交叉熵：} \quad & \ell = -[\, y \log \hat{p} + (1-y)\log(1-\hat{p}) \,], \\ \text{交叉熵：} \quad & \ell = -\sum_{k=1}^{K} y_k \log p_k = -\log p_c, \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{y}$ 是目標，$\hat{p} = \sigma(z)$，$\mathbf{p} = \mathrm{softmax}(\mathbf{z})$，$y_k$ 是 one-hot 標籤，c 是正確類別。（MSE 的 $\frac{1}{2}$ 只是為了方便；PyTorch 的 `MSELoss` 取平均且不含這個因子。）MAE 即 $\|\hat{\mathbf{y}} - \mathbf{y}\|_1$，比 MSE 更不受離群值影響。每一組搭配都是最大概似估計：MSE 對應目標上的高斯雜訊，二元交叉熵對應 Bernoulli 標籤，交叉熵對應類別（categorical）標籤 [3]。

這些搭配還有一個漂亮的實務理由。三種情況下，損失對輸出層**激活前的值**的梯度都只是

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mathbf{z}} = \hat{\mathbf{y}} - \mathbf{y} \quad \text{（預測減目標）},$$

這裡的 $\hat{\mathbf{y}}$ 分別指線性輸出、$\sigma(z)$ 或 $\mathrm{softmax}(\mathbf{z})$。會飽和的 sigmoid 或 softmax 導數被抵消掉了，所以即使模型非常有把握地答錯，梯度仍然很大。（練習 3 請你為 softmax 驗證這件事。）這也是為什麼框架會把最後的激活函數併進損失函數：PyTorch 的 `nn.CrossEntropyLoss` 與 `nn.BCEWithLogitsLoss` 接收的是 **logits**，所以模型本身在訓練時不能以 softmax 或 sigmoid 結尾。

訓練（一）：前向傳遞與反向傳播

白話版。前向傳遞（forward pass）從輸入到輸出逐層算出預測與損失。反向傳播再從損失往回走到輸入，用連鎖律（chain rule）算出每個權重對誤差的貢獻。它會重複利用中間結果，所以算出所有梯度的成本大約只等於多做一次前向傳遞。

Rumelhart、Hinton 與 Williams 讓反向傳播成為訓練多層網路的普及方法 [6]。它其實就是微積分的連鎖律，只是安排得讓任何計算都不重複。圖 5 畫出我們要微分的網路的計算圖。

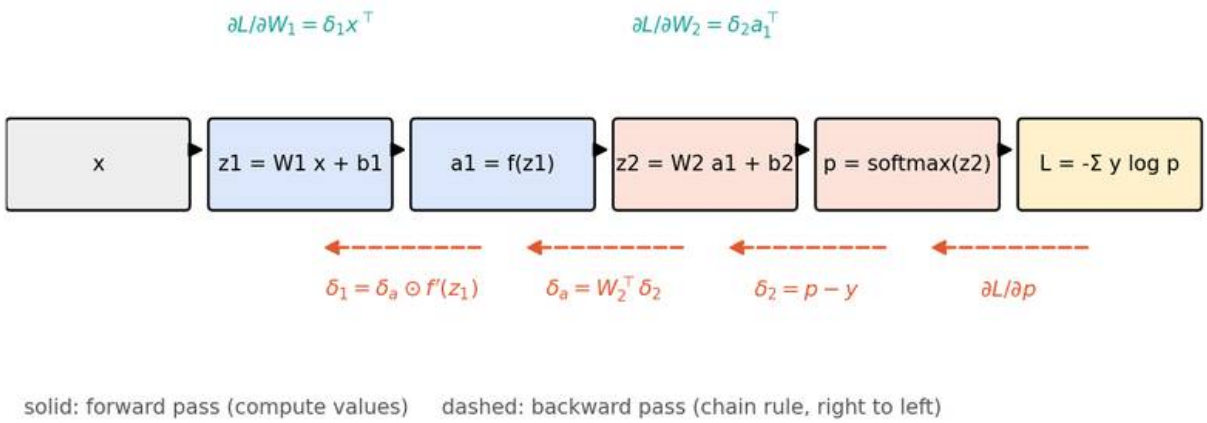


圖 5 — 搭配 *softmax* 交叉熵的兩層 *MLP* 的計算圖。實線：前向傳遞。虛線：反向傳遞，把誤差訊號 δ 從損失往輸入方向傳回去。

兩層 MLP 的推導

取一個範例 $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$，$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$，$\mathbf{y} \in \{0,1\}^K$ 是 one-hot 標籤。前向傳遞為

$$\mathbf{z}_1 = W_1\mathbf{x} + \mathbf{b}_1 \in \mathbb{R}^m, \quad \mathbf{a}_1 = f(\mathbf{z}_1) \in \mathbb{R}^m,$$
$$\mathbf{z}_2 = W_2\mathbf{a}_1 + \mathbf{b}_2 \in \mathbb{R}^K, \quad \mathbf{p} = \mathrm{softmax}(\mathbf{z}_2), \qquad L = -\sum_k y_k \log p_k,$$

其中 $W_1 \in \mathbb{R}^{m\times d}$、$W_2 \in \mathbb{R}^{K\times m}$，$f$ 是逐元素的激活函數。定義某一層的**誤差訊號**為損失對該層激活前的值的梯度：$\delta_\ell = \partial L/\partial \mathbf{z}_\ell$。

步驟 1：輸出層。由上一節可知，softmax 搭配交叉熵給出

$$\delta_2 = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{z}_2} = \mathbf{p} - \mathbf{y} \in \mathbb{R}^K.$$

步驟 2：輸出層權重。因為 $z_{2,k} = \sum_j W_{2,kj}\, a_{1,j} + b_{2,k}$，所以 $\partial z_{2,k}/\partial W_{2,kj} = a_{1,j}$，於是

$$\frac{\partial L}{\partial W_2} = \delta_2\, \mathbf{a}_1^\top \in \mathbb{R}^{K\times m}, \qquad \frac{\partial L}{\partial \mathbf{b}_2} = \delta_2.$$

一個權重的梯度等於（它輸出端的誤差）乘以（它輸入端的激活值）。形狀和 W_2 相同，這是很好用的檢查。

步驟 3：往回穿過線性層。每個隱藏激活值 $a_{1,j}$ 都影響所有輸出，所以它的梯度要對所有輸出加總：$\partial L/\partial a_{1,j} = \sum_k \delta_{2,k} W_{2,kj}$，寫成矩陣形式為

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{a}_1} = W_2^\top \delta_2 \in \mathbb{R}^m.$$

步驟 4：往回穿過激活函數。因為 f 逐元素作用，它的 Jacobian 是對角矩陣，連鎖律就變成逐元素相乘：

$$\delta_1 = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{z}_1} = (W_2^\top \delta_2) \odot f'(\mathbf{z}_1).$$

步驟 5：第一層權重。和步驟 2 完全一樣，

$$\frac{\partial L}{\partial W_1} = \delta_1\, \mathbf{x}^\top \in \mathbb{R}^{m\times d}, \qquad \frac{\partial L}{\partial \mathbf{b}_1} = \delta_1.$$

更深的網路只是重複步驟 3 到 5：$\delta_\ell = (W_{\ell+1}^\top \delta_{\ell+1}) \odot f'(\mathbf{z}_\ell)$，以及 $\partial L/\partial W_\ell = \delta_\ell\, \mathbf{a}_{\ell-1}^\top$。對 N 個範例組成的 mini-batch，損失取平均，所以每個梯度也是各範例梯度的平均。

用 NumPy 從零實作，並做梯度檢查

下面的程式把範例存成**列**（`X` 的形狀是 $N \times d$），這是程式中常見的慣例。於是 `X @ W1`（`W1` 形狀為 $d\times m$）扮演數學式中 $W_1\mathbf{x}$ 的角色，上面每個公式在程式裡都以轉置的形式出現：例如 `dW2 = A1.T @ dZ2` 就是把 $\delta_2\mathbf{a}_1^\top$ 沿 batch 疊起來。**梯度檢查**把一個解析導數和中央差分 $(L(w+\epsilon)-L(w-\epsilon))/2\epsilon$ 比較；如果兩者在很多位數上都一致，反向傳遞就是對的。只要親手寫梯度，就一定要做這個檢查。

```
import numpy as np
from sklearn.datasets import make_moons
```

```
rng = np.random.default_rng(0)
X, y = make_moons(n_samples=200, noise=0.2, random_state=0)
N, d, h, K = X.shape[0], 2, 16, 2
Y = np.eye(K)[y]                                    # one-hot 目標，(N, K)

# He 式初始化（標準差 = sqrt(2 / fan_in)）
W1 = rng.normal(0, np.sqrt(2 / d), (d, h)); b1 = np.zeros(h)
W2 = rng.normal(0, np.sqrt(2 / h), (h, K)); b2 = np.zeros(K)

def forward(X, W1, b1, W2, b2):
    Z1 = X @ W1 + b1                                # (N, h)
    A1 = np.maximum(Z1, 0)                          # ReLU
    Z2 = A1 @ W2 + b2                               # (N, K) logits
    Z2 = Z2 - Z2.max(axis=1, keepdims=True)         # 數值穩定
    P = np.exp(Z2) / np.exp(Z2).sum(axis=1, keepdims=True)
    loss = -np.mean(np.sum(Y * np.log(P + 1e-12), axis=1))
    return Z1, A1, P, loss

def backward(X, Z1, A1, P, W2):
    dZ2 = (P - Y) / N                               # 輸出層的 delta
    dW2 = A1.T @ dZ2;  db2 = dZ2.sum(axis=0)
    dA1 = dZ2 @ W2.T
    dZ1 = dA1 * (Z1 > 0)                            # ReLU'(z) = 1[z > 0]
    dW1 = X.T @ dZ1;   db1 = dZ1.sum(axis=0)
    return dW1, db1, dW2, db2

# 對 W1 的一個元素做梯度檢查（中央差分）
Z1, A1, P, loss = forward(X, W1, b1, W2, b2)
dW1, db1, dW2, db2 = backward(X, Z1, A1, P, W2)
eps = 1e-6; E = np.zeros_like(W1); E[0, 3] = eps
num = (forward(X, W1 + E, b1, W2, b2)[3] - forward(X, W1 - E, b1, W2, b2)[3]) / (2 * eps)
print(f"analytic {dW1[0, 3]:.8f}  numeric {num:.8f}")

# 單純的梯度下降
lr = 0.5
for step in range(2000):
    Z1, A1, P, loss = forward(X, W1, b1, W2, b2)
    dW1, db1, dW2, db2 = backward(X, Z1, A1, P, W2)
    W1 -= lr * dW1; b1 -= lr * db1; W2 -= lr * dW2; b2 -= lr * db2
acc = (P.argmax(axis=1) == y).mean()
print(f"final loss {loss:.3f}, train accuracy {acc:.3f}")
# analytic -0.01941581  numeric -0.01941581
# final loss 0.063, train accuracy 0.970
```

實務上你永遠不必自己寫反向傳遞：PyTorch 等框架會記錄前向計算，在你呼叫 `loss.backward()` 時自動執行完全相同的程序。但親手寫過一次，仍是理解這個呼叫在做什麼、以及為什麼計算圖中某處導數為零時它會失靈的最好方法。

互動示範（網站版）：請開啟本篇教學的網站版本，操作此示範。開啟示範

訓練（二）：讓最佳化真正可行

白話版。只知道梯度還不夠。你還需要一個合理的起點（初始化）、把梯度變成步伐的規則（最佳化器）、隨時間改變的步長（排程）、每一步看多少範例的選擇（batch size），以及防止偶發超大步伐的保護（裁剪）。

梯度消失與梯度爆炸

把遞迴式 $\delta_\ell = (W_{\ell+1}^\top \delta_{\ell+1}) \odot f'(\mathbf{z}_\ell)$ 沿 L 層展開，第一層的梯度會包含 L 個權重矩陣與 L 個激活函數導數的**連乘**。如果典型的因子小於 1，連乘會隨深度指數縮小，前面的層幾乎學不到東西：這

就是**梯度消失**（vanishing gradient）。用 sigmoid 時每個 f' 最多 0.25，十層就可能把訊號縮小到 $0.25^{10} \approx 10^{-6}$。如果典型因子大於 1，例如初始權重太大，連乘會指數成長，更新變得巨大，損

失變成 `inf` 或 `NaN`：這就是**梯度爆炸**（exploding gradient）。

下面介紹的補救方法，從不同方向處理這個連乘：

- 在大範圍內導數為 1 的激活函數（ReLU 與它的平滑親戚）；
- 讓訊號大小逐層保持不變的初始化；
- 重新標準化激活值的正規化層；
- **殘差連接**，給梯度一條因子為 1 的通道（最後一個主要章節）；
- **梯度裁剪**，對付爆炸的標準緊急煞車。

有時也會列出其他做法，例如微調（fine-tuning）預訓練模型或改用較小的網路；它們讓整體訓練變得比較容易，但並不直接解決梯度問題。

權重初始化

如果所有權重一開始都相同，每個隱藏單元算的東西都一樣、拿到的梯度也一樣，它們就永遠一模一樣。所以權重要隨機初始化。尺度很重要：我們希望激活值（前向）與梯度（反向）的變異數在層與層之間大致維持不變。對有 n_{in} 個輸入、n_{out} 個輸出的線性層：

- **Xavier（Glorot）初始化** [17] 為 tanh 等對稱激活函數平衡前向與反向條件：$\mathrm{Var}(W_{ij}) = \dfrac{2}{n_{\text{in}} + n_{\text{out}}}$，例如在 $[-\sqrt{6/(n_{\text{in}}+n_{\text{out}})}, \sqrt{6/(n_{\text{in}}+n_{\text{out}})}]$ 上均勻分布。
- **He（Kaiming）初始化** [18] 考慮到 ReLU 會把約一半的輸入歸零，使每層的變異數減半，因此把尺度加倍：$\mathrm{Var}(W_{ij}) = \dfrac{2}{n_{\text{in}}}$，例如 $W_{ij} \sim \mathcal{N}(0, 2/n_{\text{in}})$。

偏差通常從零開始。He 等人證明這種初始化能讓非常深的 ReLU 網路從零開始訓練 [18]。上面的 NumPy 範例就是用它。

最佳化器

下面每個最佳化器都是**隨機梯度下降**（stochastic gradient descent, SGD）的變體：在一個小的隨機 mini-batch 上估計梯度，往反方向走一步，然後重複。記 $\mathbf{g}_t = \nabla_\theta L_{\text{batch}}(\theta_t)$ 為第 t 步的 mini-batch 梯度，θ 為所有參數，η 為學習率。

SGD。$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta\,\mathbf{g}_t$。簡單、不需額外記憶體，但在狹長的山谷中會來回鋸齒狀前進，在平坦方向上又走得很慢。

SGD with momentum。維持一個移動的速度：$\mathbf{v}_{t+1} = \mu\,\mathbf{v}_t + \mathbf{g}_t$，$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta\,\mathbf{v}_{t+1}$，$\mu$ 約為 0.9。就像一顆沉重的球滾下山坡，它把鋸齒平均掉，並在方向一致時累積速度。

Adam（Kingma 與 Ba [19]）為每個參數維持兩個移動平均，分別是梯度與梯度平方：

$$\mathbf{m}_t = \beta_1 \mathbf{m}_{t-1} + (1-\beta_1)\,\mathbf{g}_t, \quad \mathbf{v}_t = \beta_2 \mathbf{v}_{t-1} + (1-\beta_2)\,\mathbf{g}_t^2,$$
$$\hat{\mathbf{m}}_t = \frac{\mathbf{m}_t}{1-\beta_1^t}, \qquad \hat{\mathbf{v}}_t = \frac{\mathbf{v}_t}{1-\beta_2^t}, \qquad \theta_t = \theta_{t-1} - \eta\,\frac{\hat{\mathbf{m}}_t}{\sqrt{\hat{\mathbf{v}}_t} + \epsilon},$$

其中平方、開根號與除法都是逐元素運算，$\beta_1 \approx 0.9$、$\beta_2 \approx 0.999$ 是衰減率，ϵ 是小常數。第一個平均就是 momentum。除以第二個平均的平方根，讓每個參數有自己的步長，這是 Adam 所借鏡的 RMSprop 的概念 [19]：梯度一直很大的參數走小步，很少被更新的參數走大步。**偏差修正**（bias correction）$1/(1-\beta^t)$ 是因為兩個平均都從零開始，若不修正，在最初幾步會太小。

AdamW（Loshchilov 與 Hutter [20]）。權重衰減（weight decay）在每一步把權重往零縮。對單純的 SGD，這等同於在損失中加入 L2 懲罰 $\frac{\lambda}{2}\|\theta\|^2$。對 Adam 則不然：L2 項會進入 $\mathbf{g}_t$，再被 $\sqrt{\hat{\mathbf{v}}_t}$ 除掉，於是梯度大的權重反而被正則化得**比較少**。AdamW 把衰減和自適應步伐**解耦**：

$$\theta_t = \theta_{t-1} - \eta\left(\frac{\hat{\mathbf{m}}_t}{\sqrt{\hat{\mathbf{v}}_t} + \epsilon} + \lambda\,\theta_{t-1}\right).$$

作者證明這能改善 Adam 的泛化能力 [20]，AdamW 現在是訓練 Transformer 與大型語言模型最常用的最佳化器。在 PyTorch 中，`torch.optim.Adam(..., weight_decay=λ)` 是耦合的 L2 版本，`torch.optim.AdamW` 才是解耦版本。

較新的最佳化器（簡述）。有兩個近年的選項值得認識。**Lion** 是透過自動化的程式搜尋找到的 [21]：它只保留一個 momentum 緩衝區（所以比 Adam 省記憶體），並以內插後 momentum 的**正負號**（sign）更新每個參數，因此所有更新的大小都相同；它需要比 AdamW 更小的學習率。**Muon** [22] 作用在隱藏層的二維權重矩陣上：它取 momentum 更新，用幾次 Newton–Schulz 迭代把它近似正交化；嵌入層、輸出層、偏差以及其他純量或向量參數仍以 AdamW 訓練。Liu 等人報告，在加入權重衰減與逐參數更新尺度調整之後，Muon 在他們的運算最適（compute-optimal）大型語言模型訓練實驗中，達到約 AdamW 兩倍的運算效率 [23]。這些都還是活躍的研究主題；AdamW 仍是安全的預設。

學習率排程

學習率通常是最重要的超參數。訓練初期合適的學習率，到後期常常太大，因為模型那時需要小而謹慎的步伐，所以學習率會隨時間改變（圖 6）。

- **階梯衰減**（step decay）：在固定的 epoch 把學習率乘上 0.1 之類的因子。以 SGD 訓練 CNN 的傳統做法。
- **餘弦退火**（cosine annealing）：$\eta_t = \eta_{\min} + \frac{1}{2}(\eta_{\max} - \eta_{\min})(1 + \cos(\pi t / T))$，在 T 步內從 $\eta_{\max}$ 平滑降到 $\eta_{\min}$；SGDR [24] 把它和週期性的熱重啟（warm restart）結合。
- **暖身**（warmup）：在最初幾百或幾千步內，把學習率從接近零線性升高。訓練初期 Adam 的二階動差估計很吵，權重也離任何好區域都很遠，直接用全尺寸的步伐可能造成不穩定。

以一個已發表的大型模型為具體例子：LLaMA 使用 AdamW（$\beta_1 = 0.9$、$\beta_2 = 0.95$）、權重衰減 0.1、梯度裁剪 1.0、2,000 步暖身，以及結束於峰值 10% 的餘弦排程 [12]。

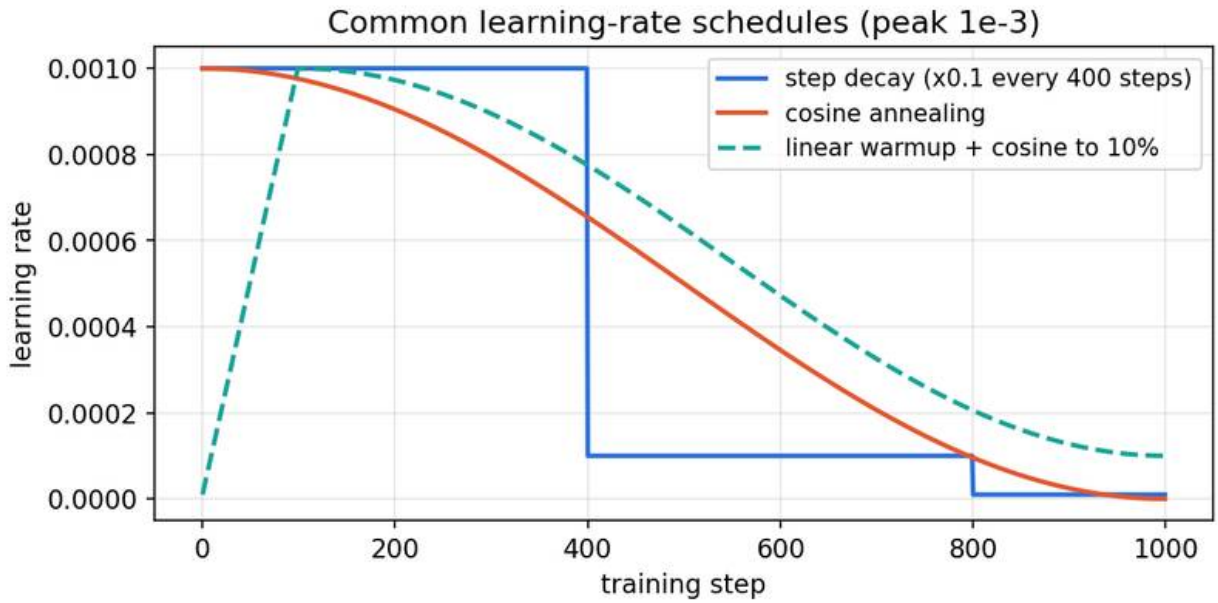


圖 *6* — 三種常見的學習率排程，共 *1,000* 步，峰值 *1e-3*。

Mini-batch、iteration 與 epoch

Mini-batch（常簡稱 batch）是用來做一次梯度估計的 B 個隨機範例。一次 **iteration**（迭代）是一次參數更新，使用一個 mini-batch。一個 **epoch** 是把整個訓練集完整走過一遍，對 N 個範例需要 $\lceil N/B \rceil$ 次 iteration。例如 $N = 50{,}000$、$B = 128$ 時，每個 epoch 有 391 次 iteration。

Batch size B 同時影響速度與結果，而且**並非越大越好**：

- **小 batch** 的梯度估計很吵（mini-batch 平均的變異數大約以 $1/B$ 下降），所以損失曲線跳動，每個 epoch 要走很多步，硬體利用率也差。

- **大 batch** 的梯度穩定，在 GPU 上平行效率高，但每個 epoch 的更新次數較少，而且在其他設定不變時往往泛化較差。Keskar 等人發現，大 batch 訓練傾向收斂到**尖銳極小值**（sharp minima），也就是解附近損失急遽上升的地方；小 batch 訓練則因為梯度雜訊，傾向找到泛化較好的**平坦極小值**（flat minima）[25]。

實務上，選一個能舒服放進記憶體、而且仍然訓練得好的最大 batch；改變 B 時要重新調整學習率，兩者交互作用很強。

梯度裁剪

即使網路設計得很好，偶爾某個 batch 也會產生巨大的梯度。**梯度範數裁剪**（gradient-norm clipping）在梯度範數超過門檻 c 時把整個梯度縮小：

$$\mathbf{g} \leftarrow \mathbf{g} \cdot \min\left(1, \frac{c}{\|\mathbf{g}\|}\right),$$

其中 $\|\mathbf{g}\|$ 是把所有參數梯度串接起來後的範數。它保留方向、限制步伐大小，是對付梯度爆炸的標準防線，在遞迴網路與 Transformer 中尤其常用 [3]。門檻 1.0 是常見的選擇。

在 PyTorch 中組合起來

下面的程式以 mini-batch、AdamW、餘弦排程與梯度裁剪，在 `make_moons` 上訓練一個小型 MLP。在 CPU 上幾秒鐘就跑完。

```
import torch, torch.nn as nn
from sklearn.datasets import make_moons
from sklearn.model_selection import train_test_split

torch.manual_seed(0)
X, y = make_moons(n_samples=1000, noise=0.25, random_state=0)
Xtr, Xva, ytr, yva = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=0)
Xtr, Xva = torch.tensor(Xtr, dtype=torch.float32), torch.tensor(Xva, dtype=torch.float32)
ytr, yva = torch.tensor(ytr), torch.tensor(yva)

model = nn.Sequential(
    nn.Linear(2, 64), nn.ReLU(),
    nn.Linear(64, 64), nn.ReLU(),
    nn.Linear(64, 2),               # 輸出 logits：這裡不加 softmax
)
loss_fn = nn.CrossEntropyLoss()     # 內部會做 log-softmax
opt = torch.optim.AdamW(model.parameters(), lr=1e-2, weight_decay=1e-2)
sched = torch.optim.lr_scheduler.CosineAnnealingLR(opt, T_max=200)

for epoch in range(200):
    model.train()
    perm = torch.randperm(len(Xtr))
    for i in range(0, len(Xtr), 64):                # 每個 mini-batch 64 筆
```

```
        idx = perm[i:i + 64]
        loss = loss_fn(model(Xtr[idx]), ytr[idx])
        opt.zero_grad()
        loss.backward()                                  # 反向傳播
        torch.nn.utils.clip_grad_norm_(model.parameters(), max_norm=1.0)
        opt.step()
    sched.step()

model.eval()
with torch.no_grad():
    acc = (model(Xva).argmax(dim=1) == yva).float().mean().item()
print(f"validation accuracy: {acc:.3f}")   # 約 0.94
```

注意 `model.train()` 與 `model.eval()`：它們讓 dropout、BatchNorm 等層在訓練行為與推論行為之間切換。測試時忘了 `eval()` 是經典的 bug。

泛化：欠擬合、過擬合與正則化

白話版。目標不是在訓練資料上表現好，而是在模型從沒看過的資料上表現好。模型有兩種相反的失敗方式：太弱，連訓練資料都學不會（欠擬合）；或者把訓練資料連同雜訊一起背下來，遇到新資料就失敗（過擬合）。

模型能力與兩種失敗模式

模型的**能力**（capacity）粗略地說就是它能擬合多複雜的函數；它隨參數量、深度、寬度與訓練時間增加。能力提高時，訓練誤差持續下降，驗證誤差則先降後升，因為模型開始擬合雜訊。兩者之間的差距稱為**泛化差距**（generalization gap）[3]。

- **欠擬合**：**訓練**誤差本身就很高。模型或訓練程序抓不到資料的規律。
- **過擬合**：訓練誤差很低，但驗證或測試誤差高得多。

處理欠擬合，依序是：

1. **先檢查程式與資料**。 bug、輸入與標籤沒對齊、前處理錯誤，或損失套在錯誤的張量上，看起來都像欠擬合。
2. **提高模型能力**：更寬或更深的模型，或更好的架構。
3. **改善最佳化**：訓練更久、調整學習率與排程、換最佳化器、檢查初始化與正規化。

把模型**變小**永遠不能解決欠擬合，那只會讓能力更低。在準確率已經足夠之後，為了速度或記憶體選擇較小的模型是合理的，但那是效率上的考量，不是解方。

處理過擬合：用更多或更多樣的資料、加入正則化（見下文）、降低能力，以及提早停止。也值得確認訓練集和驗證集真的來自同一個分布；兩者不一致時看起來也像過擬合，但需要的是修正資料，而不是正則化。

讀懂損失曲線

把訓練損失與驗證損失都對 iteration 或 epoch 作圖。下面四種情況涵蓋大部分狀況：

- **A. 兩條曲線一開始就是平的**。如果損失很高，模型根本沒在學：懷疑 bug、學習率太小或太大，或模型與資料不匹配。如果損失已經很低，可能是任務非常簡單，或每個記錄點之間隔了太多 iteration（一次記錄涵蓋的資料太多），把曲線的形狀藏起來了；請更頻繁地記錄。
- **B. 訓練損失持續下降，驗證損失轉而上升**。典型的過擬合。保留驗證損失最低時的參數（提早停止），並加入正則化。
- **C. 兩條曲線都下降，並在彼此接近處持平**。可能模型已接近最佳，這在訓練與驗證資料非常相似時很常見；或兩者都還很高，那就是欠擬合：訓練更久或提高能力。
- **D. 驗證損失高於訓練損失，但兩者都穩定下降**。正常、健康的情況。繼續訓練，並保留驗證損失最低的檢查點。

正則化工具

圖 7 刻意製造過擬合，並展示兩種解法。一個很寬的 MLP（兩個各 256 單元的隱藏層）只用 100 個有雜訊的雙月形資料點訓練。沒有正則化時，訓練損失降向零，驗證損失則很早就到達最低點，接著急遽上升。權重衰減與 dropout 都大幅減緩了這個上升。

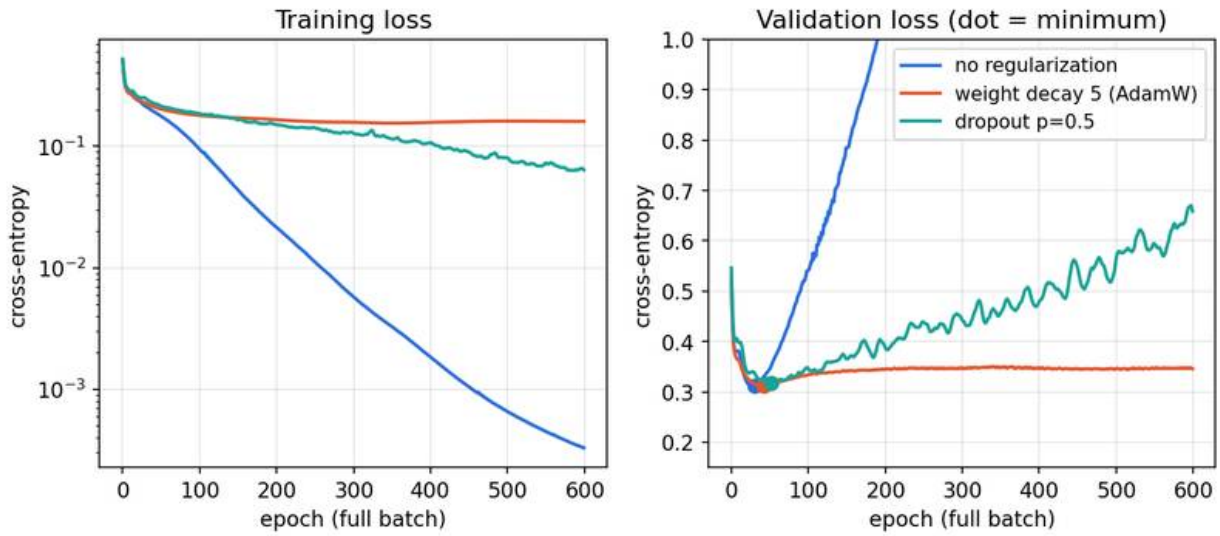


圖 7 — 以 *make_moons*（雜訊 *0.35*）的 *100* 個訓練點製造過擬合，並以 *2,000* 個驗證點評估。全批次 *AdamW*，學習率 *3e-3*。圓點標示每次執行的最低驗證損失，也就是提早停止會保留模型的位置。

權重衰減（L2 正則化）。在損失中加入 $\frac{\lambda}{2}\|\theta\|^2$ 來懲罰大權重；使用 Adam 時則改用解耦的衰減（AdamW）。大權重讓網路能圍著個別資料點畫出尖銳、彎曲的邊界；讓權重保持小，就偏好較平滑的函數。在圖 7 中，$\lambda = 5$ 的解耦衰減讓驗證損失在最低點之後幾乎持平。

Dropout（Srivastava 等人 [27]）。訓練時，每個隱藏單元以機率 p 被設為零，每個範例、每一步都獨立抽樣，存活的單元再乘上 $1/(1-p)$，讓激活值的期望不變（「inverted dropout」）。測試時

使用所有單元，不做縮放。於是每一步訓練的都是一個不同的「變瘦」子網路；單元無法依賴特定的夥伴，必須學出本身就有用的特徵，而測試時的完整網路就像許多瘦網路的平均 [27]。這也是 `model.eval()` 很重要的原因。

資料擴增（data augmentation）。用不改變標籤的轉換產生新的訓練範例：對影像做翻轉、裁切、小角度旋轉、色彩抖動與加雜訊。它常常是影像領域最有效的單一正則化方法，因為它直接教模型該有的不變性。但它必須符合任務：水平翻轉對貓沒問題，對辨識文字就不行。

提早停止（early stopping）。訓練時監看驗證損失，保留它最低那個 epoch 的參數；如果連續若干個 epoch（「patience」）都沒有改善就停止。它不花成本、不必修改模型，並藉由限制參數能離初始值多遠而發揮正則化作用 [3]。

更多資料與更好的策略。原始筆記列出的其他手段值得再強調：更多訓練資料是對付過擬合最可靠的方法；更強的架構（更深，或結構更好以利收斂）在模型欠擬合時有幫助；更好的訓練策略（最佳化器、學習率排程、batch size）則兩者都有幫助。

殘差連接與通往 Transformer 之路

白話版。疊很多層時，每一層不但要改進訊號，還得把它完整傳下去，這其實很難。殘差連接給每個區塊一條快速道路：區塊只需要學一個加在輸入上的修正量。

He 等人觀察到，在已經很深的網路上再加普通的層，連**訓練**誤差都會變差；這是最佳化的問題，不是過擬合 [28]。他們的**殘差區塊**計算

$$\mathbf{y} = \mathbf{x} + F(\mathbf{x}),$$

其中 $\mathbf{x}$ 是區塊的輸入，F 是一小疊層（在 ResNet 中是卷積加上 BatchNorm 與 ReLU）。如果一個區塊最好的做法是什麼都不做，它只需要把 F 推向零，這很容易。反向傳遞說明了為什麼它好訓練：

$$\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \mathbf{x}} = I + \frac{\partial F}{\partial \mathbf{x}},$$

其中 I 是單位矩陣。單位項讓梯度直接穿過每一個區塊，所以許多區塊的連乘不再必然縮到零。靠著殘差連接，He 等人在 ImageNet 上訓練了多達 152 層的網路，並贏得 ILSVRC 2015 的多個項目 [28]。

Transformer（Vaswani 等人 [29]）結合了本篇的每一個概念。每個區塊有兩個子層：多頭自注意力（multi-head self-attention，用 softmax 在不同位置之間混合資訊）與逐位置的 MLP，每個子層都包在殘差連接與 LayerNorm 裡。原始論文是在相加之後才正規化；許多近期模型（包括 LLaMA）改為正規化子層的**輸入**（pre-normalization），並使用 RMSNorm 與 SwiGLU [12]：

$$\mathbf{h} = \mathbf{x} + \mathrm{Attention}\,(\,\mathrm{Norm}(\mathbf{x})), \qquad \mathbf{y} = \mathbf{h} + \mathrm{FFN}\,(\,\mathrm{Norm}(\mathbf{h})).$$

自 2017 年起，這個設計從機器翻譯擴展到語言模型、影像、語音等領域，也是今日大型語言模型的基礎。它的訓練方法同樣來自本篇：AdamW、暖身加餘弦衰減、梯度裁剪與權重衰減 [12]。深度學習系列會從這裡接著談用於影像的卷積網路與 Transformer，第一個任務是影像分類。

現代觀點

上述的基本工具已經穩定好幾年了；研究持續探討它們為什麼有效，以及每個零件更好的版本。以下幾篇回顧從不同角度提供了很好的導覽。

全貌：LeCun、Bengio 與 Hinton [2]（Nature，2015）。這篇短回顧至今仍是「深度學習是什麼」最清楚的說明：以多層進行表示學習（representation learning），每一層把前一層的表示轉成更抽象的表示，特徵以反向傳播從資料中學得，而不是人工設計。它介紹了以 SGD 進行的監督式學習、ReLU 的角色、處理影像的卷積網路、處理序列的遞迴網路，以及分散式表示（distributed representation），最後預測非監督式學習，以及表示學習與推理的結合，在未來會更加重要。若要以教科書的方式學習本篇的每個主題（包括損失函數的最大概似觀點、正則化與最佳化），Goodfellow、Bengio 與 Courville 的書 [3] 仍是標準參考。

最佳化：Sun [26]。Sun 的綜述問的是「類神經網路何時、為什麼能被成功訓練？」，並把答案分成三部分：梯度的問題（爆炸、消失）以及透過謹慎的初始化與正規化來解決；實用的演算法（SGD、Adam 等自適應方法，以及分散式訓練）與它們的收斂理論；以及損失地形（loss landscape）的整體圖像，包括不好的局部極小值、模式連通性（mode connectivity）、樂透彩券假說（lottery ticket hypothesis）與無限寬度極限。它是從上述實務走向理論的好橋樑。

正規化：Huang 等人 [16]（IEEE TPAMI，2023）。這篇綜述從最佳化的角度給出正規化方法的統一觀點，並提出一套分類法，把任何方法拆成正規化區域、正規化運算與表示還原三部分。它涵蓋從 BatchNorm 開始的發展史、正規化為何能加速訓練並幫助泛化的分析，以及在不同領域的應用。讀它可以把 BatchNorm、LayerNorm、分組式與以權重為主的正規化，看成同一個設計空間中的不同點。

激活函數：Dubey、Singh 與 Chaudhuri [7]（Neurocomputing，2022）。這篇綜述把激活函數分為 logistic sigmoid ／ tanh 類、ReLU 類、ELU 類與可學習類，依值域、單調性與平滑性等性質加以描述，並在不同網路架構與資料類型上評測其中 18 種。它的實務訊息是：沒有哪一種激活函數處處最好，選擇會和架構與資料互相影響。

現況（2023–2026）。從已發表的模型訓練配方可以看到幾個趨同的方向：

- **架構**。採用 pre-normalization 與殘差連接的 Transformer 區塊，是語言領域的主流架構，在影像領域也越來越普遍；RMSNorm 與 SwiGLU（如 LLaMA [12]）是大型語言模型的常見預設。
- **最佳化**。AdamW [20] 搭配線性暖身、餘弦（或類似的）衰減與梯度裁剪是標準配方。不只做逐座標縮放的最佳化器是活躍的研究方向：Lion [21] 使用正負號更新、較省記憶體；Muon [22] 把矩陣更新正交化，並有在大規模下提升運算效率的報告 [23]。這些增益在不同任務與規模下有多穩健，仍在研究中，因此 AdamW 依然是安全的選擇。
- **泛化**。尖銳與平坦極小值的觀點 [25] 是有用的直覺，而不是完整的理論；高度過度參數化（over-parameterized）的網路為什麼還能泛化得這麼好，至今仍是開放問題，Sun 的綜述 [26] 整理了主要的研究方向。

開放問題。深度網路可靠的泛化理論；同時選擇學習率、batch size 與排程的原則性規則，特別是在放大模型規模時；正規化、殘差連接與自適應最佳化器之間究竟如何交互作用；以及不靠目前配方中那些大量小技巧，也能在極大規模下穩定訓練。

重點整理

- 感知器是線性分數接上階梯函數，以「答錯才更新」的規則訓練；邏輯迴歸則用 sigmoid 機率與交叉熵。結構相似但方法不同，而且只有平滑的那一個能被疊起來並以梯度訓練。
- 具有非線性激活函數的隱藏層，才讓網路不只是線性模型。一個夠寬的隱藏層在原理上能逼近任何連續函數，但那只是存在性結果；深度讓有用的函數更容易被表示與學習。「深」沒有固定的層數定義。
- ReLU 家族（ReLU、Leaky ReLU、GELU、SiLU）讓梯度保持暢通；sigmoid 與 softmax 主要放在輸出層；SwiGLU 是 Transformer 前饋層的現代選擇。BatchNorm 沿 batch 正規化，LayerNorm 與 RMSNorm 沿單一樣本的特徵正規化。
- 輸出層要配合任務：迴歸用線性加 MSE，二元或多標籤用 sigmoid 加二元交叉熵，多類別用 softmax 加交叉熵。每種情況的輸出梯度都是預測減目標。
- 反向傳播是從損失往回套用連鎖律：$\delta_\ell = (W_{\ell+1}^\top \delta_{\ell+1}) \odot f'(\mathbf{z}_\ell)$，$\partial L/\partial W_\ell = \delta_\ell \mathbf{a}_{\ell-1}^\top$。親手寫的梯度要做數值檢查。
- 實務訓練：He 或 Xavier 初始化、AdamW 搭配暖身與衰減排程、梯度裁剪，以及和學習率一起選擇的 batch size，而不是「越大越好」。
- 欠擬合代表訓練誤差高，需要更多模型能力或更好的最佳化，絕不是更小的模型；過擬合則需要更多資料、資料擴增、權重衰減、dropout 與提早停止。
- 殘差連接讓非常深的網路可以訓練，而 Transformer 正是這些概念的集大成。

練習

1. **手算感知器**。對 AND 資料執行感知器規則，$\eta = 1$、$\mathbf{w} = \mathbf{0}$、$b = 0$，依 $(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)$ 的順序拜訪各點。寫下每次更新後的 $\mathbf{w}$ 與 b，直到某個 epoch 完全沒有錯誤。接著用一句話解釋，為什麼同樣的程序用在 XOR 上永遠不會停。

   提示

   在嚴格判斷 $z > 0$ 下，第一個點 $(0,0)$ 的 $z = 0$，預測為 0，是正確的。第一個錯誤發生在 $(1,1)$，得到 $\mathbf{w} = (1,1)$、$b = 1$。繼續做下去：在標籤為 0 的點上犯錯就減去 $\mathbf{x}$ 和 1，在標籤為 1 的點上犯錯就加上它們。以這個順序，五個 epoch 內共更新十次，第六個 epoch 完全正確，此時 $\mathbf{w} = (2,1)$、$b = -2$，也就是直線 $2x_1 + x_2 = 2$。換一個拜訪順序會得到另一條同樣有效的直線。對 XOR 而言，沒有任何 $(\mathbf{w}, b)$ 能把四個點全部分對，所以永遠有某個點是錯的，也就永遠會更新。

2. **sigmoid 的梯度消失得多快？** 證明 $\sigma'(x) = \sigma(x)(1 - \sigma(x)) \le 1/4$。接著考慮一條由 20 個 sigmoid 層組成、所有權重都等於 1 的鏈。梯度在往回傳的路上，最多會被乘上多大的因子？對活躍單元的 ReLU 重做一次推理。

   提示

   $s(1-s)$ 在 $s \in (0,1)$ 上是開口向下的拋物線，在 $s = 1/2$ 有最大值 $1/4$。二十個最多 $1/4$ 的因子相乘，最多是 $4^{-20} \approx 9 \times 10^{-13}$。對活躍的 ReLU 單元，$f' = 1$，所以激活函數完全不會造成縮小；只有權重會，這就是初始化重要的原因。

3. 「**預測減目標**」**梯度**。利用 $\partial p_k/\partial z_j = p_k(\delta_{kj} - p_j)$，證明當 $\mathbf{y}$ 為 one-hot 時，$L = -\sum_k y_k \log p_k$ 滿足 $\partial L/\partial z_j = p_j - y_j$。再對 sigmoid 搭配二元交叉熵證明同樣的結果。

提示

$\partial L/\partial z_j = -\sum_k (y_k/p_k)\, p_k(\delta_{kj} - p_j) = -\sum_k y_k\delta_{kj} + p_j\sum_k y_k = -y_j + p_j$，因為 $\sum_k y_k = 1$。對 sigmoid，$\partial \ell/\partial \hat{p} = -y/\hat{p} + (1-y)/(1-\hat{p})$，且 $\partial \hat{p}/\partial z = \hat{p}(1-\hat{p})$；相乘並化簡即得 $\hat{p} - y$。

4. **擴充梯度檢查**。在 NumPy 範例中，把 `W2`、`b1`、`b2` 的每個元素（而不只是 `W1` 的一個元素）都和有限差分比較，並回報最大相對誤差 $|a-n|/\max(|a|,|n|,10^{-12})$。然後故意放一個 bug，例如拿掉 `* (Z1 > 0)` 這個因子，看看誤差會變多大。

提示

用 `np.ndindex(param.shape)` 跑過每個元素，把它擾動 $\pm 10^{-6}$ 並重新計算損失。正確的實作相對誤差約在 10^{-7} 或更小（少數緊鄰 ReLU 折角的元素可能較大）。拿掉 ReLU 導數後，`W1` 與 `b1` 會出現量級為 1 的誤差，而 `W2` 與 `b2` 仍然正確，因為 bug 只在隱藏層以下的反向路徑上。

5. **Iteration、epoch 與 batch size**。某資料集有 60,000 張訓練影像。(a) $B = 32$ 與 $B = 1{,}024$ 時，一個 epoch 各有多少次 iteration？(b) 兩者都訓練 20 個 epoch，各做了多少次參數更新？(c) 根據 batch size 的討論，舉出兩個理由說明在相同學習率下，$B = 1{,}024$ 的執行可能得到較差的驗證準確率，並提出一個可能有幫助的調整。

提示

(a) $\lceil 60000/32 \rceil = 1875$ 與 $\lceil 60000/1024 \rceil = 59$。(b) 37,500 次對 1,180 次更新。(c) 同樣的 epoch 數下更新次數少很多；梯度雜訊也較少，而尖銳極小值的研究把這和較差的泛化連在一起。常見的調整是針對新的 batch size 重新調學習率（通常調大，並加上暖身），以及訓練更多 epoch。

6. **診斷曲線**。同事的網路訓練損失一開始下降很快，接著停在一個很高的值不動；驗證損失和它幾乎貼在一起。同事提議把隱藏單元數減半，「讓它收斂得快一點」。發生了什麼事？你會先檢查什麼？你會改提出什麼建議？

提示

兩條損失都很高而且彼此接近：這是欠擬合（數值偏高的情況 C），不是過擬合。先檢查 bug：標籤是否與輸入對齊、損失是否作用在 logits 上、資料是否已正規化、學習率是否合理。接著提高模型能力或改善最佳化（更寬或更深的模型、學習率排程、訓練更久）。把模型縮小會降低能力，只會讓欠擬合更嚴重。

參考文獻

1. Shyandram, “機器學習及類神經網路筆記,” Medium post, 2024; updated 2026. link
2. Y. LeCun, Y. Bengio and G. Hinton, “Deep learning,” *Nature*, vol. 521, no. 7553, pp. 436–444, 2015. doi
3. I. Goodfellow, Y. Bengio and A. Courville, *Deep Learning*, MIT Press, 2016. online book
4. F. Rosenblatt, “The perceptron: A probabilistic model for information storage and organization in the brain,” *Psychological Review*, vol. 65, pp. 386–408, 1958. doi
5. G. Cybenko, “Approximation by superpositions of a sigmoidal function,” *Mathematics of Control, Signals and Systems*, vol. 2, pp. 303–314, 1989. doi
6. D. E. Rumelhart, G. E. Hinton and R. J. Williams, “Learning representations by back-propagating errors,” *Nature*, vol. 323, pp. 533–536, 1986. doi
7. S. R. Dubey, S. K. Singh and B. B. Chaudhuri, “Activation functions in deep learning: A comprehensive survey and benchmark,” *Neurocomputing*, vol. 503, pp. 92–108, 2022. arXiv
8. D. Hendrycks and K. Gimpel, “Gaussian error linear units (GELUs),” arXiv:1606.08415, 2016. arXiv
9. S. Elfwing, E. Uchibe and K. Doya, “Sigmoid-weighted linear units for neural network function approximation in reinforcement learning,” *Neural Networks*, vol. 107, pp. 3–11, 2018. arXiv
10. P. Ramachandran, B. Zoph and Q. V. Le, “Searching for activation functions,” arXiv:1710.05941, 2017. arXiv
11. N. Shazeer, “GLU variants improve Transformer,” arXiv:2002.05202, 2020. arXiv
12. H. Touvron, T. Lavril, G. Izacard et al., “LLaMA: Open and efficient foundation language models,” arXiv:2302.13971, 2023. arXiv
13. S. Ioffe and C. Szegedy, “Batch normalization: Accelerating deep network training by reducing internal covariate shift,” in *Proc. International Conference on Machine Learning* (*ICML*), PMLR 37, pp. 448–456, 2015. PMLR
14. J. L. Ba, J. R. Kiros and G. E. Hinton, “Layer normalization,” arXiv:1607.06450, 2016. arXiv
15. B. Zhang and R. Sennrich, “Root mean square layer normalization,” in *Advances in Neural Information Processing Systems* (*NeurIPS*), 2019. arXiv
16. L. Huang, J. Qin, Y. Zhou, F. Zhu, L. Liu and L. Shao, “Normalization techniques in training DNNs: Methodology, analysis and application,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 45, no. 8, pp. 10173–10196, 2023. arXiv
17. X. Glorot and Y. Bengio, “Understanding the difficulty of training deep feedforward neural networks,” in *Proc. International Conference on Artificial Intelligence and Statistics* (*AISTATS*), PMLR 9, pp. 249–256, 2010. PMLR
18. K. He, X. Zhang, S. Ren and J. Sun, “Delving deep into rectifiers: Surpassing human-level performance on ImageNet classification,” in *Proc. IEEE International Conference on Computer Vision* (*ICCV*), pp. 1026–1034, 2015. arXiv
19. D. P. Kingma and J. Ba, “Adam: A method for stochastic optimization,” in *Proc. International Conference on Learning Representations* (*ICLR*), 2015. arXiv
20. I. Loshchilov and F. Hutter, “Decoupled weight decay regularization,” in *Proc. International Conference on Learning Representations* (*ICLR*), 2019. arXiv
21. X. Chen, C. Liang, D. Huang, E. Real, K. Wang, H. Pham, X. Dong, T. Luong, C.-J. Hsieh, Y. Lu and Q. V. Le, “Symbolic discovery of optimization algorithms,” in *Advances in Neural*

Information Processing Systems (*NeurIPS*), 2023. arXiv
22. K. Jordan, "Muon: An optimizer for hidden layers in neural networks," Medium post, December 2024. link
23. J. Liu, J. Su, X. Yao et al., "Muon is scalable for LLM training," arXiv:2502.16982, 2025. arXiv
24. I. Loshchilov and F. Hutter, "SGDR: Stochastic gradient descent with warm restarts," in *Proc. International Conference on Learning Representations* (*ICLR*), 2017. arXiv
25. N. S. Keskar, D. Mudigere, J. Nocedal, M. Smelyanskiy and P. T. P. Tang, "On large-batch training for deep learning: Generalization gap and sharp minima," in *Proc. International Conference on Learning Representations* (*ICLR*), 2017. arXiv
26. R. Sun, "Optimization for deep learning: Theory and algorithms," arXiv:1912.08957, 2019. arXiv
27. N. Srivastava, G. Hinton, A. Krizhevsky, I. Sutskever and R. Salakhutdinov, "Dropout: A simple way to prevent neural networks from overfitting," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 15, pp. 1929–1958, 2014. JMLR
28. K. He, X. Zhang, S. Ren and J. Sun, "Deep residual learning for image recognition," in *Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (*CVPR*), pp. 770–778, 2016. arXiv
29. A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser and I. Polosukhin, "Attention is all you need," in *Advances in Neural Information Processing Systems* (*NeurIPS*), 2017. arXiv

ML 03・卷積、影像濾波與 CNN

從模糊與 Sobel 卷積核到學習式濾波器：卷積與互相關的差別、邊界處理、填補、步幅、膨脹、池化、感受野、卷積的反向傳播，以及經典 CNN 架構。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/ml/ml-03-convolutional-networks/

筆記本: https://github.com/Shyandram/cv-blog/blob/743a40e/notebooks/image-processing/convolution.ipynb

你將學到

- 什麼是卷積核（kernel）、它如何在影像上滑動，以及為什麼同一種運算可以模糊、銳化或找出邊緣。
- **互相關**（correlation）與**卷積**（convolution）的確切差別，以及 NumPy、SciPy、OpenCV、PyTorch 實際計算的是哪一種。
- 如何用 NumPy 從零寫出 2-D 濾波，在 OpenCV、SciPy 與 PyTorch 中重現同樣結果，並有意識地處理影像邊界。
- 卷積層如何推廣固定濾波器：通道、權重共享、填補、步幅、膨脹、1×1 卷積與池化。
- 感受野如何隨深度成長，以及梯度如何反向穿過一個卷積。
- 經典架構（LeNet、AlexNet、VGG、GoogLeNet、ResNet、U-Net、MobileNet、EfficientNet、ConvNeXt）各自的貢獻，以及 CNN 在 2026 年的定位。

先看全貌

影像是一個數字網格（見 影像就是陣列）。我們想對影像做的許多事都是**局部的**：一個像素是在邊緣上、在平滑區域內，還是在雜訊斑塊裡，大多取決於它的鄰居。**卷積**正是把「看一小塊鄰域、用固定權重組合、然後在每個位置重複」這件事形式化的運算。它是古典影像處理的主力工具，也是**卷積神經網路**（convolutional neural network, CNN）的基本積木；差別在於 CNN 從資料中學習權重，而不是由人手動設計。

> **用最簡單的話說**
>
> 想像你有一張開了九個小洞的硬紙板，每個洞後面寫著一個數字。把紙板放在圖畫上，把每個洞看到的顏色乘上洞後面的數字，全部加起來，把答案寫在一張新紙上。接著把紙板滑一格，再做一次，直到蓋過整張圖。如果九個數字都一樣，新的圖就是模糊的平均。如果左邊的數字是負的、右邊是正的，只有在圖從暗變亮的地方才會得到大答案：這就是邊緣偵測器。CNN 就是一台同時滑動成千上萬片這種紙板，並且**自己學會**洞後面該寫什麼數字的機器。

本篇分成兩半。前半（濾波）是古典工具箱，只需要 NumPy。後半（CNN）建立在ML 02 之上，你在那裡已經認識了網路層、損失函數與反向傳播。若之後想更深入固定濾波器，IP 03 介紹空間濾波，IP 04 則透過卷積定理說明頻率域觀點。深度學習方面，DLCV 02 詳細探討現代分類骨幹

網路，ML 03A 轉向序列資料，ML 04 則介紹卷積的主要替代方案：注意力機制。標準教科書可參考 Goodfellow 等人 [1] 的第 9 章與 Prince [10] 的第 10 章。

第一部分・用固定卷積核濾波

滑動的加權和

白話版。每個輸出像素都是輸入影像在相同位置附近像素的加權和。那一小格權重稱為**卷積核**（kernel，也稱為濾波器 filter 或遮罩 mask）。

精確版。令 I 為灰階影像，$I(x, y)$ 是第 x 欄、第 y 列的強度。令 K 為大小 $(2a+1) \times (2b+1)$ 的卷積核，垂直索引從 $-a$ 到 a、水平索引從 $-b$ 到 b，因此 $K(0,0)$ 是它的中心。濾波後的影像 G 為

$$G(x, y) = \sum_{i=-a}^{a} \sum_{j=-b}^{b} K(i, j)\, I(x + j,\; y + i).$$

其中 i 索引卷積核的列、j 索引卷積核的行，$G(x, y)$ 是相同位置的輸出，雙重總和恰好走訪卷積核的每個係數一次。以 3×3 卷積核為例，$a = b = 1$，每個輸出像素需要九次乘法與八次加法。

圖 1 手算了一個輸出值。橘色視窗蓋住填補後輸入左上角的 3×3 鄰域。與卷積核逐元素相乘再相加：$1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 + (-1) \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + (-2) \cdot 3 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 0 + (-1) \cdot 1 = -4$。這個數字就成為 G 在視窗中心的值。把視窗往右滑一格再重複，就填出下一個輸出。

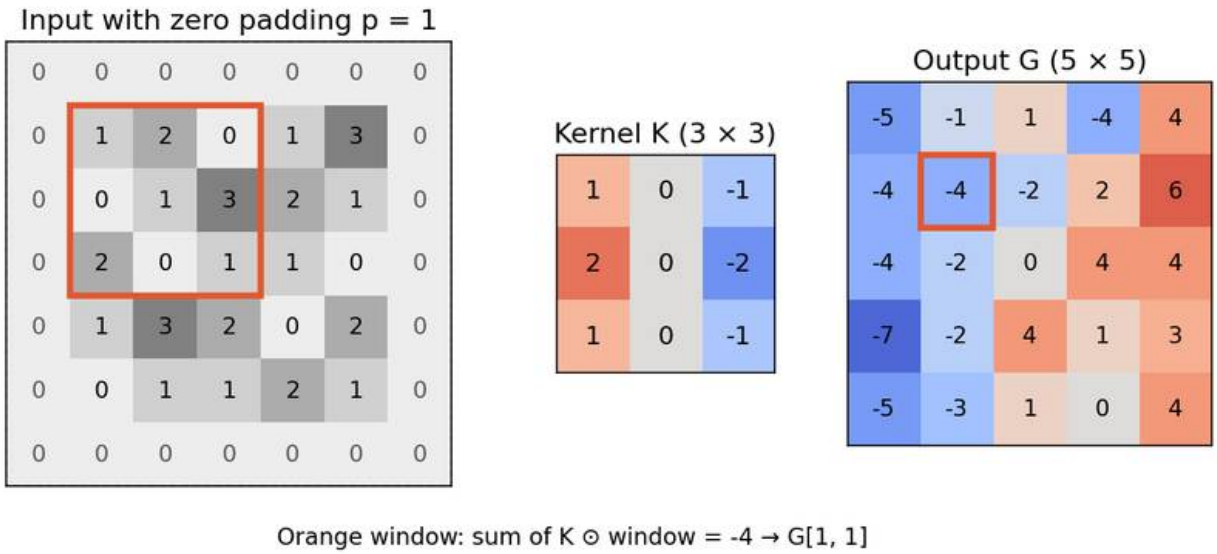


圖 *1* — 滑動加權和的一步。橘色 3×3 視窗與 K 逐元素相乘再加總，在對應的輸出位置得到 -4。零填補（灰色）讓輸出維持與輸入相同的大小。

有兩個觀察對後面所有內容都很重要。第一，同樣的九個權重用在每一個位置：這個運算具有**平移不變性**（shift-invariant，也稱為空間不變）。第二，這個運算是**線性的**：對 $\alpha I_1 + \beta I_2$ 濾波會得

到 $\alpha G_1 + \beta G_2$。線性平移不變（linear shift-invariant, LSI）運算恰好就是卷積能表達的那一類，這也是卷積在訊號處理中如此核心的原因。

互相關與卷積

白話版。上面的公式在技術上是**互相關**（cross-correlation）。真正的**卷積**做同樣的事，只是卷積核先旋轉 180 度。對稱的卷積核兩者結果相同；不對稱的則不同。

精確版。數學上的卷積寫成 $K * I$：

$$(K * I)(x, y) = \sum_{i=-a}^{a} \sum_{j=-b}^{b} K(i, j)\, I(x - j,\ y - i) = \sum_{i,j} K(-i, -j)\, I(x + j,\ y + i).$$

第二種寫法顯示，卷積等於用翻轉後的卷積核 $K(-i, -j)$ 做互相關。看出差別最乾淨的方法，是對單一亮點（**脈衝**，impulse）濾波。互相關會留下一個旋轉 180 度的卷積核副本；卷積則留下卷積核的原樣副本。這個副本就是**脈衝響應**（impulse response），也是訊號處理偏好卷積的原因：任何影像的輸出，都是一堆經過平移、縮放的脈衝響應之和。

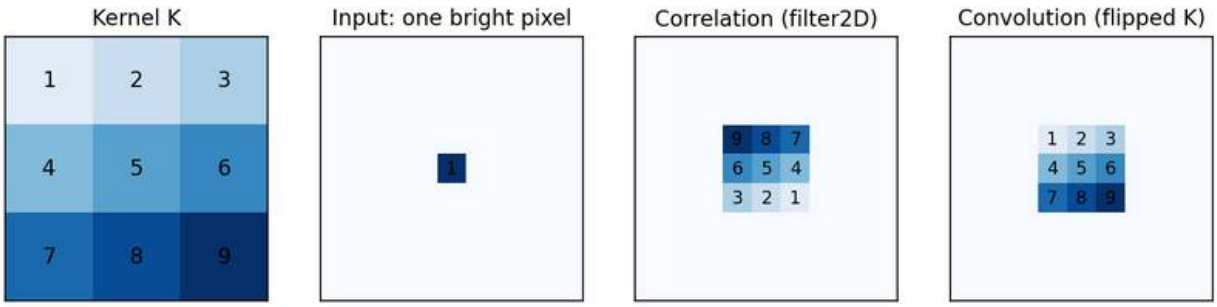


圖 2 — 對脈衝濾波。互相關（*cv2.filter2D* 的計算方式）印出旋轉 *180°* 的卷積核；卷積印出卷積核本身。

卷積具有互相關所沒有的代數性質。它滿足**交換律**（$K * I = I * K$）與**結合律**（$K_2 * (K_1 * I) = (K_2 * K_1) * I$），因此連續套用兩個濾波器，等於套用一個較大的濾波器。例如連續做兩次 3×3 方框模糊，就等於一個 5×5 卷積核。結合律也解釋了**可分離**（separable）卷積核：$k \times k$ 的高斯核等於一個 $k \times 1$ 的行濾波器再接一個 $1 \times k$ 的列濾波器，每個像素的運算量從 k^2 降到 $2k$。**卷積定理**指出，空間中的卷積等於傅立葉域中的乘法；IP 04 會發展這個觀點。

各函式庫計算的是哪一種？

函式庫呼叫	計算內容	預設邊界
`cv2.filter2D`	互相關 [11]	reflect-101（`BORDER_DEFAULT`）
`scipy.ndimage.correlate` / `convolve`	互相關 / 卷積	`reflect`（重複邊緣樣本）
`scipy.signal.convolve2d`	卷積	補零
`torch.nn.functional.conv2d`、`nn.Conv2d`	互相關 [31]	零填補

對於手工設計的不對稱卷積核（Sobel、浮雕、運動模糊），翻轉與否會改變結果的正負號或方向，所以需要真正的卷積時，要刻意翻轉，例如用 `cv2.flip(K, -1)`。對於學習出來的卷積核，這個差別就消失了：一個「本來應該」使用翻轉卷積核的網路，會直接把翻轉後的版本學起來。這就是為什麼深度學習框架把互相關稱為「卷積」也無傷大雅。

模糊、邊緣與銳化

白話版。總和為一的正權重會平均鄰居而產生模糊。總和為零的權重會抵消平坦區域、只留下變化，因此能找出邊緣。把一點點「影像減去其模糊版本」加回影像，就能銳化。

方框模糊（box blur）讓每個鄰居權重相等；3×3 版本有九個 $1/9$。**高斯模糊**取樣

$$K(i,j) = \frac{1}{Z} \exp\!\left(-\frac{i^2 + j^2}{2\sigma^2}\right),$$

其中 σ（以像素為單位）決定模糊寬度，Z 將權重正規化使總和為一。近的像素比遠的像素重要，因此能避免方框模糊的塊狀瑕疵。實務上常用約 3σ 的卷積核半徑。

權重總和告訴你在每個像素都等於 c 的平坦區域會發生什麼：輸出為 $c \sum K$。總和為一的模糊保持亮度；總和為二的卷積核會讓亮度加倍（並使 8 位元影像飽和）；總和為零的卷積核則輸出零。

Sobel 卷積核估計水平與垂直方向的導數，同時在垂直方向上做平滑：

$$S_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad S_y = S_x^{\top}.$$

S_x 對沿 x 方向的強度變化有反應，所以它凸顯**垂直**邊界；S_y 凸顯**水平**邊界。輸出 G_x、G_y 帶有正負號：由暗到亮與由亮到暗的邊緣正負相反。**梯度強度**（gradient magnitude）$\sqrt{G_x^2 + G_y^2}$ 是非負的邊緣強度，$\operatorname{atan2}(G_y, G_x)$ 則是邊緣方向。上面的分解顯示 Sobel 是可分離的：一個 $[1,2,1]^{\top}$ 平滑行向量乘上一個 $[-1,0,1]$ 中央差分。

拉普拉斯（Laplacian）卷積核 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 近似 $\partial^2 I/\partial x^2 + \partial^2 I/\partial y^2$；它對細線以及邊緣的兩側都有反應。**反銳化遮罩**（unsharp masking）以下式銳化：

$$I_{\text{sharp}} = I + \lambda\,(I - G_\sigma * I),$$

其中 $G_\sigma * I$ 是高斯模糊後的副本，$I - G_\sigma * I$ 是高頻細節，$\lambda > 0$ 控制強度。λ 太大會放大雜訊，並在邊緣兩側產生亮暗光暈。

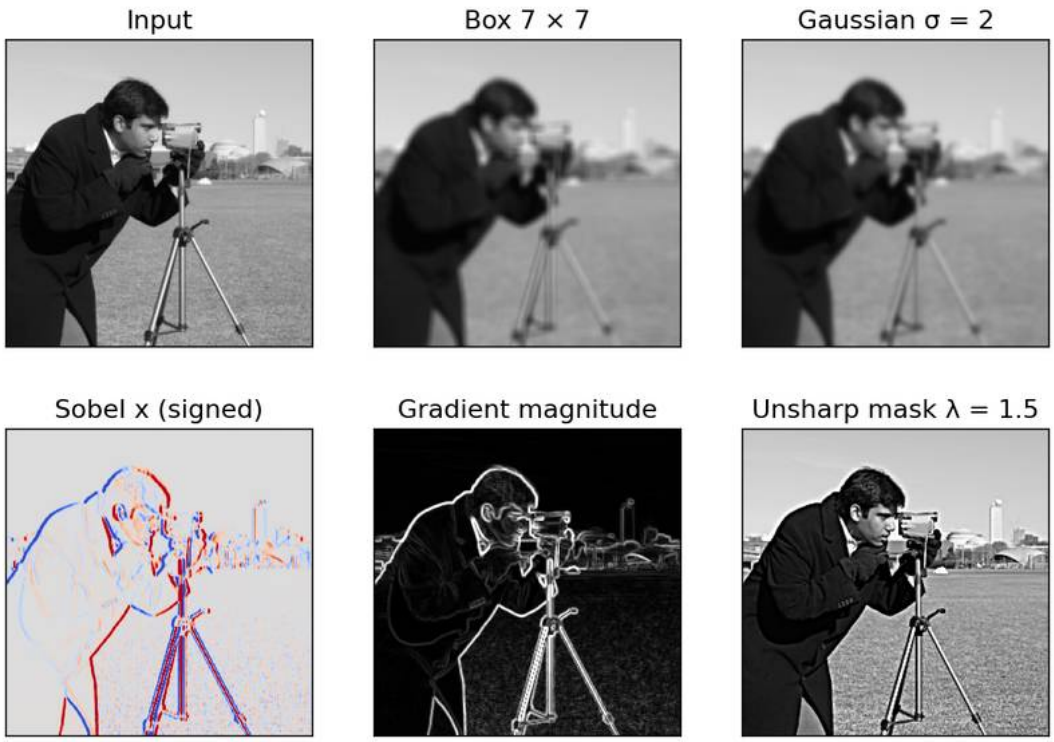


圖 3 — 同一張影像經過六種卷積核。方框與高斯模糊壓抑細節；*Sobel x* 帶有正負號（紅 = 由暗到亮，藍 = 由亮到暗）；梯度強度勾勒出物體輪廓；反銳化遮罩把放大的細節加回去。

動手試試：卷積核實驗室

編輯下方的卷積核格子，觀察輸出即時更新。先從 Sobel x 開始，然後把它轉置，改為偵測水平邊緣而非垂直邊緣。把模糊預設的每個權重都調大，你會看到平坦區域變亮，正如權重總和規則的預測。試試拉普拉斯與浮雕預設，並在看結果之前先預測它們的卷積核總和。

互動示範（網站版）：請開啟本篇教學的網站版本，操作此示範。開啟示範

下方的滑桿比較一張合成測試影像（圓盤、正方形、棋盤格與條紋）與它經過 5×5 高斯模糊（$\sigma = 1.4$）的結果。細條紋與棋盤格最先消失，因為模糊是一種**低通濾波器**：它移除快速的強度變化，保留緩慢的變化。

互動示範（網站版）：請開啟本篇教學的網站版本，操作此示範。開啟示範

程式碼：從零開始，再到 OpenCV、SciPy 與 PyTorch

下面的迴圈就是整個演算法。它不逐一走訪每個像素（在 Python 裡很慢），而是走訪卷積核的每個係數，每個係數加上一份平移過的填補影像，讓 NumPy 做向量化計算。接著程式檢查：只要

對齊定義（互相關或卷積）與邊界規則，四個函式庫的結果就會一致。需要 numpy、scipy、ope
ncv-python 與 torch。

```
import numpy as np
import cv2
import torch
import torch.nn.functional as F
from scipy import ndimage, signal

def correlate2d(img, K, mode="edge"):
    """Cross-correlation of a 2-D float image with an odd-sized kernel.
    mode is any np.pad mode: "constant" (zeros), "edge", "reflect", "wrap"."""
    kh, kw = K.shape
    ph, pw = kh // 2, kw // 2
    padded = np.pad(img, ((ph, ph), (pw, pw)), mode=mode)
    H, W = img.shape
    out = np.zeros((H, W), dtype=np.float64)
    for i in range(kh):              # loop over kernel taps, not pixels:
        for j in range(kw):          # each step adds one shifted copy of the image
            out += K[i, j] * padded[i:i + H, j:j + W]
    return out

def convolve2d(img, K, mode="edge"):
    return correlate2d(img, K[::-1, ::-1], mode)     # convolution = correlation with
     ↪  flipped K

rng = np.random.default_rng(0)
img = rng.random((32, 40))
K = rng.standard_normal((3, 5))                      # deliberately asymmetric

ours_corr = correlate2d(img, K, "reflect")
ours_conv = convolve2d(img, K, "reflect")
# OpenCV: filter2D computes correlation; BORDER_REFLECT_101 is np.pad's "reflect"
cv_corr = cv2.filter2D(img, cv2.CV_64F, K, borderType=cv2.BORDER_REFLECT_101)
# SciPy: ndimage.correlate / ndimage.convolve with mode="mirror" (= reflect-101)
sp_corr = ndimage.correlate(img, K, mode="mirror")
sp_conv = ndimage.convolve(img, K, mode="mirror")
# PyTorch: conv2d is correlation; pad first with the same rule
t = torch.tensor(img)[None, None]
t = F.pad(t, (2, 2, 1, 1), mode="reflect")
pt_corr = F.conv2d(t, torch.tensor(K)[None, None])[0, 0].numpy()

for name, a in [("OpenCV", cv_corr), ("SciPy", sp_corr), ("PyTorch", pt_corr)]:
    print(f"{name:8s} correlation matches:", np.allclose(ours_corr, a))
print("SciPy    convolution matches:", np.allclose(ours_conv, sp_conv))
print("conv == corr for this kernel?", np.allclose(ours_conv, ours_corr))
# zero padding: our convolution equals signal.convolve2d with mode="same"
same = signal.convolve2d(img, K, mode="same", boundary="fill")
print("zero-padded 'same' convolution matches:", np.allclose(convolve2d(img, K, "constant"),
 ↪  same))
```

除了 conv == corr 因為隨機卷積核不對稱而印出 False 之外，所有檢查都印出 True。注意命

名陷阱：NumPy 的 `"reflect"` 填補（`dcb|abcd|cba`，不重複邊緣樣本）對應 OpenCV 的 `BORDER_REFLECT_101` 與 SciPy 的 `"mirror"`；而 SciPy 的 `"reflect"` 會重複邊緣樣本（`dcba|abcd|dcba`）。

第二段程式碼展示了初學者處理真實影像時最常遇到的兩個錯誤：整數飽和與卷積核總和規則。

```
import numpy as np
import cv2
from skimage import data

img_u8 = data.camera()                                  # 512 x 512 uint8 test image
img = img_u8.astype(np.float32) / 255.0
sobel_x = np.array([[-1, 0, 1], [-2, 0, 2], [-1, 0, 1]], np.float32)

gx = cv2.filter2D(img, -1, sobel_x)                     # float in, float out: negatives kept
gy = cv2.filter2D(img, -1, sobel_x.T)
mag = np.hypot(gx, gy)
print("float Sobel x range:", gx.min().round(3), gx.max().round(3))

gx_u8 = cv2.filter2D(img_u8, -1, sobel_x)               # uint8 in, uint8 out: saturated
print("uint8 Sobel x range:", gx_u8.min(), gx_u8.max(),
      "| pixels clipped to 0:", f"{(gx_u8 == 0).mean():.0%}")

blur = cv2.GaussianBlur(img, (5, 5), 1.4)               # 5 x 5 Gaussian, sigma 1.4
print("mean brightness kept by blur:", np.isclose(img.mean(), blur.mean(), atol=1e-3))
K2 = 2 * np.ones((3, 3), np.float32) / 9                # weights sum to 2
print("mean after sum-2 kernel:", round(float(cv2.filter2D(img, -1, K2).mean() /
 ↪  img.mean()), 3))
```

在浮點數下，Sobel 響應大約介於 −3.4 到 3.3。若輸入與輸出都是 `uint8`，所有負的響應都會被截成零（這裡超過一半的像素），因此所有由亮到暗的邊緣都消失了。請一律用 `float32` 濾波，只在顯示時才轉回整數。

邊界處理

白話版。在影像邊緣附近，卷積核有一部分會懸在影像外面。你必須決定要假裝那裡有什麼值。

常見選擇有：**零填補**（常數填補），假裝外面的世界是黑色；**複製**（replicate），重複邊緣像素；**反射**（reflect），在邊界處鏡射影像；**環繞**（wrap），把影像視為週期性的，離散傅立葉轉換隱含的就是這種假設。OpenCV 的預設 `BORDER_REFLECT_101` 會鏡射但不重複邊緣像素 [11]。PyTorch 的 `nn.Conv2d` 預設使用零填補，除非你把 `padding_mode` 設為 `'reflect'`、`'replicate'` 或 `'circular'` [31]。

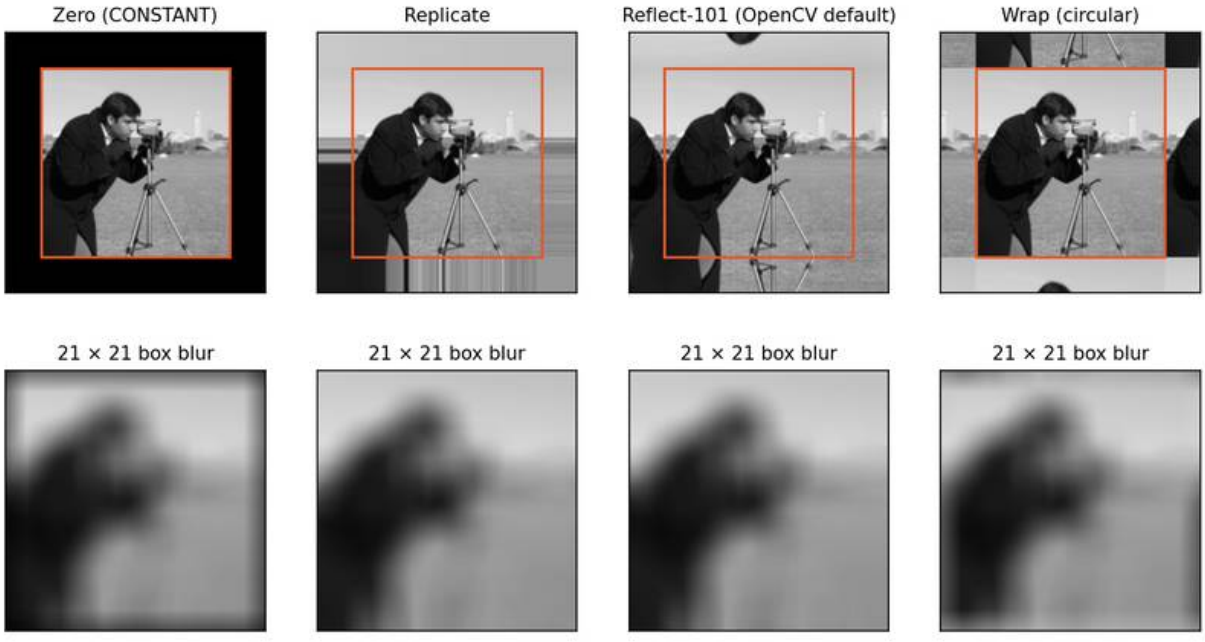


圖 *4* — 四種邊界規則及其對大型 *21 × 21* 方框模糊的影響。零填補讓每個邊框變暗；環繞混合了相對的邊；複製與反射讓平坦的邊框維持平坦。

零填補會讓模糊影像的邊框變暗，因為黑色像素被平均進去了。環繞則把影像頂部混進底部。對照片而言，複製與反射通常最不顯眼。卷積核小的時候，差別只影響一圈細框；但在深層 CNN 中，每一層都會加上自己的一圈：經過許多零填補層之後，特徵圖中很大一部分都「看過」人工邊界，這讓網路能從填補中推斷出絕對位置。

第二部分・卷積神經網路

從固定濾波器到學習式網路層

白話版。卷積層是一組濾波器，其權重以梯度下降學習。每個濾波器同時看所有輸入通道，產生一個輸出通道，稱為**特徵圖**（feature map）。

精確版。令輸入為 $X \in \mathbb{R}^{C_{\text{in}} \times H \times W}$（通道、高、寬），權重為 $K \in \mathbb{R}^{C_{\text{out}} \times C_{\text{in}} \times k \times k}$，偏差為 $b \in \mathbb{R}^{C_{\text{out}}}$。步幅為一、零填補為 p 的網路層計算

$$Y_{o,u,v} = b_o + \sum_{c=1}^{C_{\text{in}}} \sum_{i=0}^{k-1} \sum_{j=0}^{k-1} K_{o,c,i,j}\, X_{c,\,u+i-p,\,v+j-p}.$$

o 索引輸出通道（濾波器），c 索引輸入通道，(u, v) 索引輸出位置，(i, j) 索引卷積核係數；影像外的位置讀取填補值。接著逐元素套用 ReLU 等非線性函數。一個 RGB 濾波器有三片 $k \times k$，每

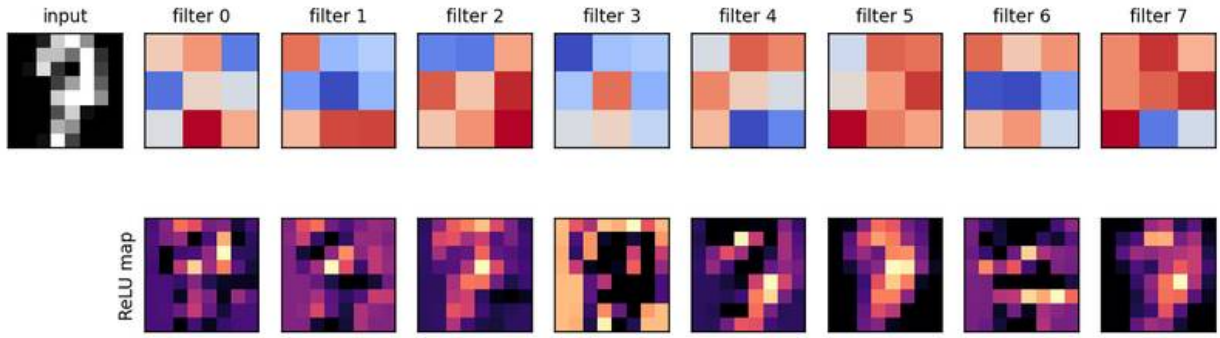
個顏色通道一片，它們的響應會**加總**成每個位置的一個數字：一個濾波器不會產生三張分開的影像。

這個公式內建了兩個結構假設：

- **局部連接**（local connectivity）：每個輸出只取決於一個 $k \times k$ 鄰域，而不是整張影像。
- **權重共享**（weight sharing，又稱參數共享）：同一個 K 用在每個位置 (u, v)。

兩者合起來就是 CNN 的**歸納偏差**（inductive bias），也就是對哪些函數比較可能的假設。它的回報是效率。一個 $C_{\text{in}} = 3$、$C_{\text{out}} = 32$、$k = 3$ 的網路層有 $32 \times (3 \cdot 9 + 1) = 896$ 個參數，與影像大小無關。若改用全連接層，把攤平的 $224 \times 224 \times 3$ 影像映射到區區 32 個數字，就需要 $150{,}528 \times 32 \approx 4.8$ 百萬個權重，而且還得在每個位置分別學會同一個邊緣偵測器。

Goodfellow 等人 [1] 把動機總結為稀疏交互作用、參數共享與等變性。圖 5 展示一個小型 CNN 在後面分類器程式碼所用的 8×8 數字資料集上訓練後，第一層學到了什麼。學到的 3×3 濾波器看起來像有方向的導數與斑點偵測器：網路自己重新發現了類似 Sobel 的卷積核，因為它們有用，而不是因為有人告訴它。Zeiler 與 Fergus [30] 透過視覺化大型 ImageNet 網路的濾波器與特徵圖，在大尺度上展示了同樣的現象。



Top: the 8 learned 3 × 3 first-layer filters (red +, blue −). Bottom: each filter's ReLU response to the input digit.

圖 *5* — 在 *8 × 8* 數字上學到的第一層濾波器（上）以及它們對一個測試數字的 *ReLU* 響應（下）。許多看起來像有方向的邊緣或筆畫偵測器。

填補、步幅與膨脹

白話版。填補（padding）控制邊界處的行為以及輸出是否維持大小。步幅（stride）跳過一些位置以縮小輸出。膨脹（dilation）把卷積核係數分散開來，不增加權重就能看得更遠。

對輸入大小 n（高或寬）、卷積核大小 k、每邊填補 p、步幅 s 與膨脹 d，輸出大小為 [12]

$$n_{\text{out}} = \left\lfloor \frac{n + 2p - d(k-1) - 1}{s} \right\rfloor + 1.$$

$d(k-1)+1$ 是**有效卷積核大小**：膨脹 d 會在係數之間插入 $d-1$ 個空隙。三種填補慣例有名稱：**valid**（$p = 0$，輸出縮小 $k-1$）、**same**（奇數 k 且 $s = 1$ 時 $p = (k-1)/2$，輸出維持大小）、**full**

($p = k - 1$，計入所有部分重疊，輸出增加 $k - 1$）。步幅二大致把每個空間維度減半，是池化之外常見的下採樣方式。

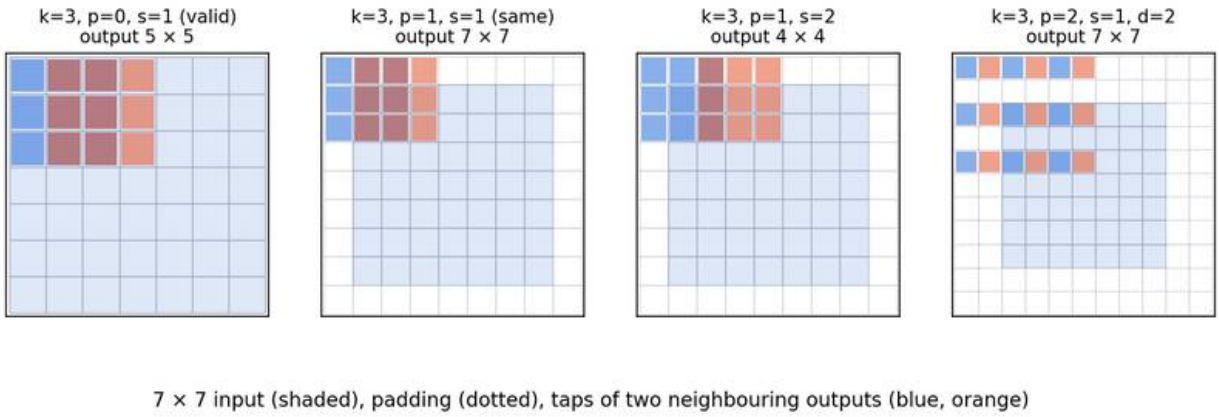


圖 *6* — 四種設定下兩個相鄰輸出（藍與橘；重疊處呈褐色）的係數位置。步幅讓視窗移動 s；膨脹讓係數相隔 d。

膨脹（atrous）卷積由 Yu 與 Koltun [18] 推廣到密集預測：堆疊膨脹率為 1、2、4、… 的網路層，可以在維持完整解析度的同時，讓視野呈指數成長。單一膨脹層只看到稀疏的輸入格點，因此混合膨脹率時要小心，以免產生「網格」（gridding）瑕疵。**轉置卷積**（transposed convolution）把帶步幅卷積的前向映射反過來執行以上採樣；它會在下面的反向傳播小節再次出現。Dumoulin 與 Visin 的卷積算術指南 [12] 為這些設定的每種組合都畫了圖解。

下面的程式碼用 PyTorch 檢查公式、計算參數量、說明 1×1 卷積就是逐像素的線性層，並量測平移等變性：

```
import torch
from torch import nn

def out_size(n, k, p=0, s=1, d=1):
    return (n + 2 * p - d * (k - 1) - 1) // s + 1

x = torch.randn(1, 3, 64, 64)                          # one RGB 64 x 64 image
for k, p, s, d in [(3, 1, 1, 1), (5, 2, 2, 1), (3, 2, 1, 2), (1, 0, 1, 1)]:
    conv = nn.Conv2d(3, 16, k, stride=s, padding=p, dilation=d)
    y = conv(x)
    n_params = sum(q.numel() for q in conv.parameters())
    assert y.shape[-1] == out_size(64, k, p, s, d)
    assert n_params == 16 * (3 * k * k + 1)
    print(f"k={k} p={p} s={s} d={d}: output {tuple(y.shape[1:])}, parameters {n_params}")

# A 1x1 convolution is the same linear layer applied at every pixel
conv1 = nn.Conv2d(16, 4, kernel_size=1)
lin = nn.Linear(16, 4)
lin.weight.data = conv1.weight.data[:, :, 0, 0].clone()
lin.bias.data = conv1.bias.data.clone()
z = torch.randn(2, 16, 8, 8)
same = torch.allclose(conv1(z), lin(z.permute(0, 2, 3, 1)).permute(0, 3, 1, 2), atol=1e-6)
```

```
print("1x1 conv == per-pixel Linear:", same)

# Translation equivariance away from borders (stride 1, no padding effects in the centre)
conv = nn.Conv2d(1, 4, 3, padding=1, bias=False)
img = torch.zeros(1, 1, 32, 32); img[..., 10:14, 8:12] = 1
shift = lambda t: torch.roll(t, shifts=(3, 5), dims=(-2, -1))
with torch.no_grad():
    a, b = conv(shift(img)), shift(conv(img))
print("shift then conv == conv then shift:", torch.allclose(a, b, atol=1e-6))
conv2 = nn.Conv2d(1, 4, 3, padding=1, stride=2, bias=False)
with torch.no_grad():
    y0, y1 = conv2(img), conv2(torch.roll(img, 1, dims=-1))   # shift by one pixel
print("stride 2, 1-pixel shift: max output change =", round((y0 - y1).abs().max().item(), 3))
```

它印出的輸出形狀為 $16 \times 64 \times 64$、$16 \times 32 \times 32$、$16 \times 64 \times 64$ 與 $16 \times 64 \times 64$，參數量分別為 448、1216、448 與 64；1×1 與等變性檢查都通過；而平移一個像素會讓步幅二的輸出產生明顯非零的變化（確切數值取決於隨機初始化的權重）。

通道與 1×1 卷積

白話版。通道是特徵圖的「是什麼」維度；高與寬是「在哪裡」維度。1×1 卷積在每個像素混合通道，不看鄰居。

具有 C_{in} 個輸入與 C_{out} 個輸出的 1×1 卷積，會把每個像素的通道向量乘上同一個 $C_{\text{out}} \times C_{\text{in}}$ 矩陣，正如上面程式碼所驗證。Lin 等人的 Network in Network [17] 把這個想法當作迷你的逐像素 MLP，並提出**全域平均池化**（global average pooling）作為分類器頭部。GoogLeNet [16] 在昂貴的 3×3 與 5×5 分支之前用 1×1 網路層減少通道數，ResNet 的瓶頸區塊 [5] 則把 3×3 層夾在 1×1 縮減層與 1×1 擴張層之間。動機都相同：空間濾波的成本是通道混合的 k^2 倍，所以便宜的部分交給 1×1 網路層，昂貴的部分保持窄小。

池化與下採樣

白話版。池化（pooling）用一個數字（通常是最大值或平均值）概括特徵圖的每個小區塊。它縮小特徵圖，並讓表示對小幅平移較不敏感。

視窗 2×2、步幅二的**最大池化**保留每個區塊中的最大值：「這附近有沒有出現這個特徵？」**平均池化**保留平均值。**全域平均池化**把每個通道在所有位置上平均，不論輸入大小，每個通道都產生一個數字，這就是現代分類器能接受不同影像大小的原因。池化沒有可學習的參數。它的梯度很簡單：最大池化把整個上游梯度交給每個視窗中勝出的輸入；平均池化則把梯度平均分給視窗內所有輸入。

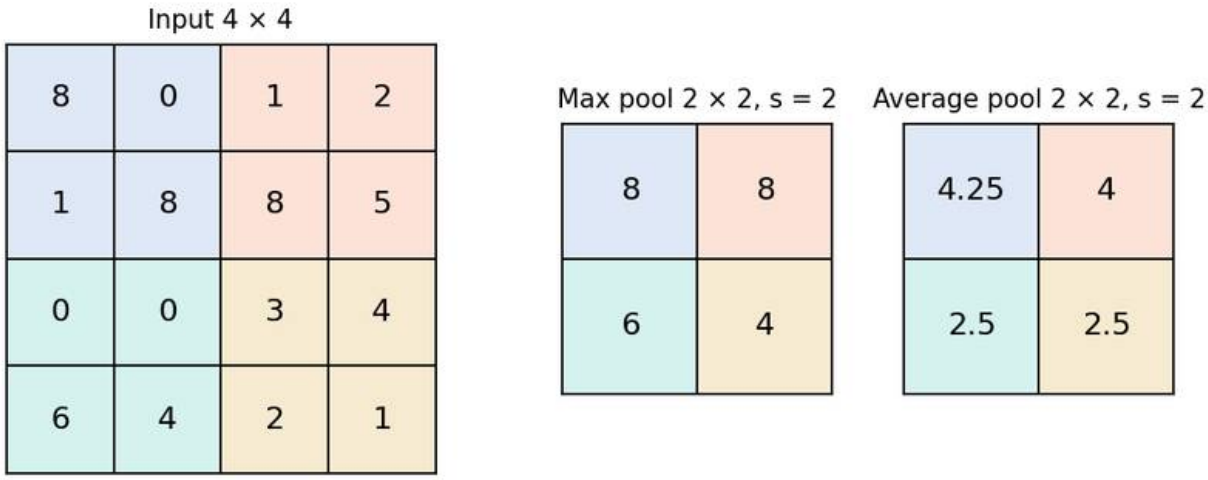


圖 7 — 視窗 2 × 2、步幅 2 的最大池化與平均池化。每個彩色區塊變成一個數字。

無論用池化或帶步幅的卷積，下採樣都能節省運算並擴大後續的感受野，但它也是一種沒有適當低通濾波的**次取樣**（subsampling）。高頻會產生混疊（aliasing），輸入只移動一個像素，輸出就可能明顯改變，正如上面程式碼所量測。Zhang [20] 證明在次取樣前插入一個小模糊（「抗混疊」或「blur pooling」），能讓標準 CNN 的平移不變性顯著提升：這是古典訊號處理規則修好深度網路的漂亮例子。

等變性不等於不變性

白話版。平移輸入，卷積特徵圖也會跟著平移。但這不等於最終預測保持不變。

令 T_Δ 把影像平移 Δ 個像素。在遠離邊界處，步幅為一的卷積具有**平移等變性**（translation-equivariant）：$f(T_\Delta X) = T_\Delta f(X)$。分類器要的是**不變性**（invariance）：$g(T_\Delta X) = g(X)$。CNN 藉由堆疊等變的網路層再加上池化（特別是會捨棄位置資訊的全域平均池化），得到近似的不變性。填補、步幅、裁切與有限的影像大小都會破壞精確的等變性。旋轉與尺度等變性**並不是**內建的；必須靠資料擴增或特別設計的群等變（group-equivariant）網路層來提供。

這個區別在實務上很重要。偵測器必須是等變的：人移動了，預測框也要跟著移動。分類器應該是不變的：人移動了，標籤不該改變。同一個骨幹網路可以服務兩者，只是頭部不同。

感受野

白話版。前面的網路層看到影像的小碎片；較深的網路層把這些碎片組合起來，看到較大的區域。

一個單元的**感受野**（receptive field）是能影響它的輸入像素集合。令 r_ℓ 為第 ℓ 層之後的感受野寬度，j_ℓ 為**跳距**（jump），即第 ℓ 層相鄰單元之間相隔的輸入像素數。從 $r_0 = j_0 = 1$ 開始，卷積核大小 k_ℓ、膨脹 d_ℓ、步幅 s_ℓ 的網路層給出

$$r_\ell = r_{\ell-1} + (d_\ell(k_\ell - 1))\, j_{\ell-1}, \qquad j_\ell = s_\ell\, j_{\ell-1}.$$

三個堆疊的步幅一 3×3 網路層看到 7×7 個像素，面積與單一 7×7 網路層相同，但權重是 $3 \cdot 9C^2 = 27C^2$ 而不是 $49C^2$，並且有三個非線性而非一個；這正是 VGG [15] 的核心設計論點。步幅二的網路層會讓跳距加倍，因此之後每一層的感受野都以兩倍速度成長。

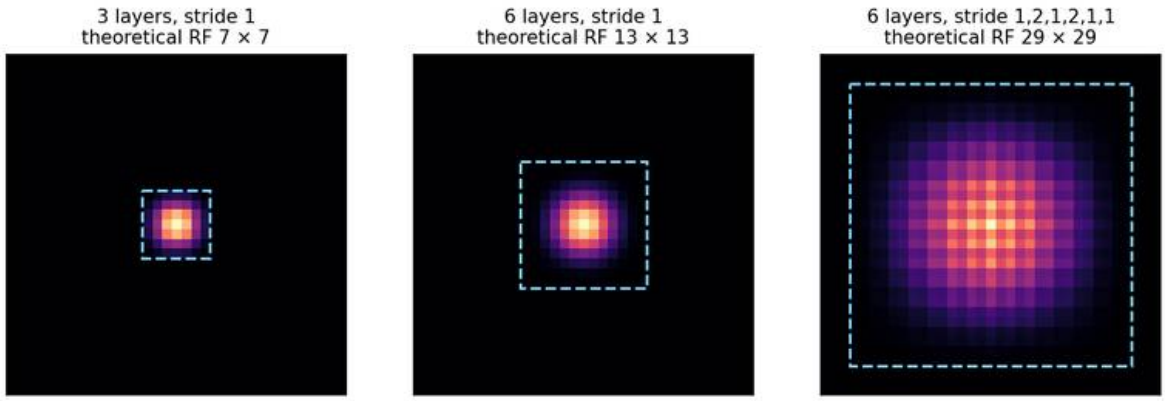


圖 *8* — 理論感受野（虛線）與實際影響力的比較，實際影響力以一個中央輸出穿過 *3 × 3* 平均網路層堆疊後的輸入梯度量測。影響力呈類高斯分布並集中在中央；步幅則加上棋盤狀圖樣。

理論感受野說明哪些像素**可能**有影響。Luo 等人 [3] 透過輸入梯度量測**有效感受野**（effective receptive field），如圖 8 所示，發現它大致呈高斯形狀，只占理論感受野的一小部分，而且對均勻的網路層堆疊而言，大約隨深度的平方根成長。由此得到兩個實務教訓：網路可能需要比理論感受野所暗示的更多上下文；而下採樣、膨脹與大型卷積核，都是不必無限加深就能擴大有效感受野的方法。

卷積的反向傳播

白話版。卷積是線性的，所以它的反向傳播也是卷積：對卷積核的梯度是把輸入與上游梯度做互相關，對輸入的梯度則是把上游梯度與卷積核做卷積。

精確版。取單一通道、無填補、步幅一：$Y_{u,v} = \sum_{i,j} K_{i,j} X_{u+i,v+j}$。令 L 為損失，$G_{u,v} = \partial L / \partial Y_{u,v}$

為反向傳播傳來的**上游梯度**，如ML 02 所述。每個權重 $K_{i,j}$ 用在每個輸出位置，所以依連鎖律，它的梯度是對這些位置的加總：

$$\frac{\partial L}{\partial K_{i,j}} = \sum_{u,v} G_{u,v}\, X_{u+i,v+j}.$$

這是輸入 X 與 G 的 valid 互相關，也說明了為什麼權重共享不會讓訓練變複雜：共享的權重只是把每個位置的梯度累加起來。每個輸入像素 $X_{m,n}$ 會貢獻給所有視窗涵蓋它的輸出，對應係數為 $(i,j) = (m-u, n-v)$：

$$\frac{\partial L}{\partial X_{m,n}} = \sum_{i,j} G_{m-i,n-j}\, K_{i,j},$$

其中 G 在其範圍外視為零。這是 G 與 K 的 **full 卷積**，等價於把零填補後的 G 與翻轉的卷積核做互相關。這正是**轉置卷積**所計算的東西，轉置卷積也因此得名。偏差的梯度就是每個輸出通道的 $\sum_{u,v} G_{u,v}$。若有多個通道，輸入梯度還要對輸出通道加總，卷積核梯度還要對批次加總。

```
import torch
import torch.nn.functional as F

torch.manual_seed(0)
X = torch.randn(1, 1, 6, 7, requires_grad=True)     # input
K = torch.randn(1, 1, 3, 3, requires_grad=True)     # kernel
Y = F.conv2d(X, K)                                   # 'valid' correlation: 4 x 5
G = torch.randn_like(Y)                              # pretend upstream gradient dL/dY
(Y * G).sum().backward()                             # so that dL/dY = G exactly

# 1) dL/dK: correlate the input with the upstream gradient
dK = F.conv2d(X.detach(), G)
# 2) dL/dX: 'full' convolution of G with K = correlation of zero-padded G with flipped K
dX = F.conv2d(F.pad(G, (2, 2, 2, 2)), K.detach().flip(-1, -2))
# 3) the same thing is what a transposed convolution computes
dX_t = F.conv_transpose2d(G, K.detach())

print("dL/dK matches autograd:", torch.allclose(dK, K.grad, atol=1e-5))
print("dL/dX matches autograd:", torch.allclose(dX, X.grad, atol=1e-5))
print("conv_transpose2d gives the same:", torch.allclose(dX_t, X.grad, atol=1e-5))
```

三行都印出 `True`。`(Y * G).sum().backward()` 這個技巧讓 autograd 使用我們指定的上游梯度 G，是測試任何手推反向傳播的好方法。

經典架構速覽

白話版。每個知名的 CNN 都是卷積、非線性與下採樣的堆疊。這些年改變的是深度、如何讓深層堆疊可以訓練，以及如何聰明地分配運算量。

模型（年份）	關鍵想法	帶來的啟示
LeNet-5（1998）[13]	卷積 → 次取樣 → 卷積 → 次取樣 → 全連接，端到端訓練	學習出來的卷積特徵在數字辨識上勝過手工特徵
AlexNet（2012）[14]	更深更寬、ReLU、dropout、資料擴增、GPU 訓練	大量標註資料加上 GPU 讓 CNN 贏下 ImageNet
VGG（2014）[15]	只用 3×3 卷積，16–19 層	以小卷積核加深既簡單又有效
GoogLeNet / Inception（2014）[16]	平行的 1×1、3×3、5×5 分支，搭配 1×1 縮減	以受控成本取得多尺度特徵
ResNet（2015）[5]	殘差連接 $y = x + F(x)$、BatchNorm	非常深的網路（100 層以上）變得可以訓練
U-Net（2015）[4]	編碼器–解碼器，在每個解析度加上跳接	用少量影像得到密集、像素對齊的輸出
MobileNetV2（2018）[7]	深度可分離卷積、反轉殘差、線性瓶頸	適合手機的高準確率模型
EfficientNet（2019）[8]	深度、寬度、解析度的複合縮放	各維度要一起縮放，而不是一次一個

模型（年份）	關鍵想法	帶來的啟示
ConvNeXt（2022）[9]	7×7 深度卷積核、LayerNorm、反轉瓶頸、Transformer 時代的訓練方法	現代化的純 CNN 可與視覺 Transformer 競爭

從 LeNet 到 ResNet 的模式是深度穩定增加。AlexNet [14] 證明，用 GPU、ReLU 與 dropout 在 ImageNet 上訓練的深層 CNN 能大幅勝過傳統流程。VGG [15] 主張使用一致的 3×3 網路層堆疊，如感受野小節所計算。GoogLeNet [16] 用 1×1 縮減讓寬度變便宜。接著深度撞上了最佳化之牆：層數更多的普通網路反而有**更高的訓練誤差**，這不是過擬合（overfitting），而是最佳化失敗。ResNet [5] 用恆等捷徑解決了這個問題。DLCV 02 會沿著這條路線繼續探討訓練方法、遷移學習與評估。

殘差區塊與正規化

白話版。不要求一個區塊計算整個輸出，而是要它計算對輸入的修正量。

殘差區塊計算 $y = x + F_\theta(x)$，其中 F_θ 通常是兩到三個卷積，搭配正規化與 ReLU。它的雅可比矩陣為 $\partial y/\partial x = I + \partial F_\theta/\partial x$：即使 F_θ 貢獻很小，恆等路徑仍能把訊號往前送、把梯度往回傳。若 $F_\theta \approx 0$ 就是一個區塊所能做到最好的，它也能輕易學會，所以增加區塊不再傷害最佳化。當形狀改變（更多通道、步幅二）時，捷徑變成投影 $P(x)$，通常是帶步幅的 1×1 卷積。

批次正規化（batch normalization）[19] 在訓練時用批次平均與變異數標準化每個通道，再套用學習出來的縮放與平移；評估時則使用移動平均。它讓訓練更快、對初始化較不敏感，但在批次非常小或相關性高時表現不佳，此時**群組正規化**（GroupNorm）[6]（在每個樣本內對通道群組計算統計量）較可靠。驗證之前一定要呼叫 `model.eval()`，讓 BatchNorm 使用移動統計量。

```
import torch
from torch import nn

count = lambda m: sum(p.numel() for p in m.parameters())

C = 64
dense = nn.Conv2d(C, C, 3, padding=1, bias=False)
separable = nn.Sequential(
    nn.Conv2d(C, C, 3, padding=1, groups=C, bias=False),   # depthwise: one 3x3 per channel
    nn.Conv2d(C, C, 1, bias=False))                        # pointwise: mix channels
print("dense:", count(dense), "| depthwise+pointwise:", count(separable),
      "| ratio:", round(count(separable) / count(dense), 4), "vs 1/C + 1/9 =",
      round(1 / C + 1 / 9, 4))

class BasicBlock(nn.Module):
    """ResNet-style block: y = relu(x + F(x)), with a 1x1 projection when shapes change."""
    def __init__(self, c_in, c_out, stride=1):
        super().__init__()
        self.f = nn.Sequential(
            nn.Conv2d(c_in, c_out, 3, stride, 1, bias=False), nn.BatchNorm2d(c_out),
            ↪  nn.ReLU(),
            nn.Conv2d(c_out, c_out, 3, 1, 1, bias=False), nn.BatchNorm2d(c_out))
        self.proj = (nn.Identity() if stride == 1 and c_in == c_out else
```

```
                    nn.Sequential(nn.Conv2d(c_in, c_out, 1, stride, bias=False),
                                  nn.BatchNorm2d(c_out)))
    def forward(self, x):
        return torch.relu(self.proj(x) + self.f(x))

x = torch.randn(2, 64, 32, 32)
print("same shape :", tuple(BasicBlock(64, 64)(x).shape))
print("downsample :", tuple(BasicBlock(64, 128, stride=2)(x).shape))
```

輸出顯示密集網路層有 36,864 個權重，可分離組合則有 4,672 個，比例 0.1267 與下面的公式一致；區塊輸出形狀分別為 $64 \times 32 \times 32$ 與 $128 \times 16 \times 16$。

高效率 CNN：把空間濾波與通道混合分開

白話版。「看周圍」（空間濾波）與「組合特徵」（通道混合）不必在同一個昂貴的運算中完成。

密集的 $k \times k$ 卷積有 $k^2 C_{\text{in}} C_{\text{out}}$ 個權重。**深度**（depthwise）卷積分別濾波每個通道（$k^2 C_{\text{in}}$ 個權重，PyTorch 中為 `groups=C`）；接著的**逐點**（pointwise）1×1 卷積混合通道（$C_{\text{in}} C_{\text{out}}$ 個權重）。當 $C_{\text{in}} = C_{\text{out}} = C$ 時，

$$\frac{\text{depthwise} + \text{pointwise}}{\text{dense}} = \frac{k^2 C + C^2}{k^2 C^2} = \frac{1}{C} + \frac{1}{k^2}.$$

當 $k = 3$ 且 C 很大時，這個比例趨近 1/9。

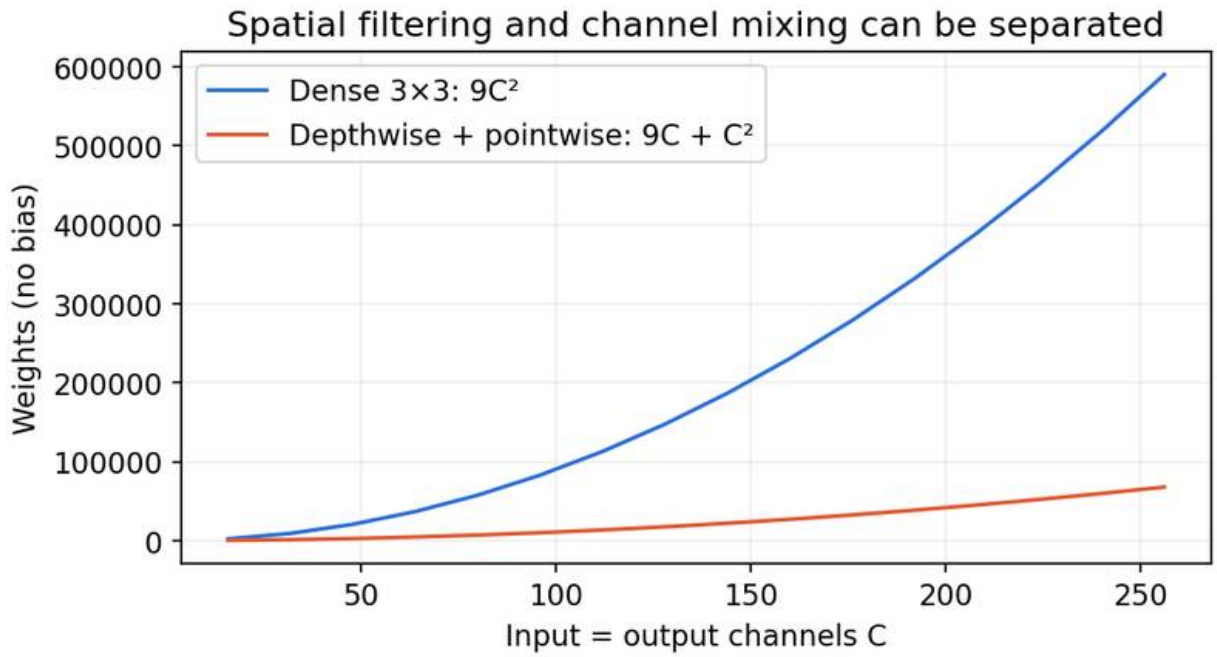


圖 *9* — 輸入與輸出通道數相同時的權重數解析計算。權重較少不代表延遲一定較低：深度卷積的運算強度低，在某些硬體上可能跑得很慢。

MobileNetV2 [7] 的區塊先用 1×1 網路層擴張通道，以深度 3×3 濾波，再以線性（無 ReLU）1×1 瓶頸投影回去，並在兩個窄端之間加上殘差連接。EfficientNet [8] 用單一複合係數同時縮放深度、寬度與輸入解析度。ConvNeXt [9] 從 ResNet 出發，一次一項地套用與視覺 Transformer 相關的設計選擇：patchify 起始層、7×7 深度卷積核、反轉瓶頸、較少的激勵函數、LayerNorm，以及搭配大量資料擴增的較長訓練。結果與相近大小的 Swin Transformer 相當，顯示 Transformer 的優勢有很大一部分來自訓練方法與巨觀設計，而不只是注意力本身。

程式碼：完整的小影像分類器

這個範例需要 `torch`、`numpy` 與 `scikit-learn`。它使用內建的 8×8 數字資料集，因此不需要下載或 GPU。分層切分得到彼此獨立的訓練、驗證與測試集：驗證集用來挑選最佳的訓練週期，測試集只在最後評估一次。這是教學用的基準，而不是 ImageNet 的訓練方法。

```
import copy
import numpy as np
import torch
from torch import nn
from sklearn.datasets import load_digits
from sklearn.model_selection import train_test_split

torch.manual_seed(0)
torch.set_num_threads(1)
d = load_digits()
X = torch.tensor(d.images[:, None] / 16.0, dtype=torch.float32)
y = torch.tensor(d.target, dtype=torch.long)
train, test = train_test_split(np.arange(len(y)), test_size=.2,
                               stratify=d.target, random_state=0)
train, val = train_test_split(train, test_size=.2,
                              stratify=d.target[train], random_state=1)
model = nn.Sequential(
    nn.Conv2d(1, 16, 3, padding=1), nn.ReLU(),
    nn.Conv2d(16, 32, 3, padding=1), nn.ReLU(),
    nn.MaxPool2d(2),                     # B × 32 × 4 × 4
    nn.Flatten(), nn.Linear(32 * 4 * 4, 10),
)
opt = torch.optim.AdamW(model.parameters(), lr=1e-3, weight_decay=1e-4)
best_loss, best_state = float("inf"), None
for epoch in range(12):
    model.train()
    order = torch.tensor(train)[torch.randperm(len(train))]
    for idx in order.split(64):
        loss = nn.functional.cross_entropy(model(X[idx]), y[idx])
        opt.zero_grad()
        loss.backward()
        opt.step()
    model.eval()
    with torch.no_grad():
```

```
        val_loss = nn.functional.cross_entropy(model(X[val]), y[val]).item()
    if val_loss < best_loss:
        best_loss = val_loss
        best_state = copy.deepcopy(model.state_dict())
model.load_state_dict(best_state)
model.eval()
with torch.no_grad():
    accuracy = (model(X[test]).argmax(1) == y[test]).float().mean().item()
print("parameters:", sum(p.numel() for p in model.parameters()))
print("best validation loss:", round(best_loss, 4))
print("held-out accuracy:", round(accuracy, 4))
```

在我們的 CPU 上執行，它回報 9,930 個參數，保留測試集準確率約 96%（確切數字會因 PyTorch 版本略有差異）。交叉熵接收的是 **logits**，前面不接 softmax。頭部把 $32 \times 4 \times 4$ 特徵圖攤平，而不是做全域平均池化，因為在很小的數字影像上，筆畫的位置本身就帶有資訊；對於大小不一的影像，自適應或全域池化能提供固定大小的頭部。

要檢查錯誤，而不只看分數。哪些數字配對容易混淆？把每個測試數字平移一個像素會不會變差？在把所有進步都歸功於卷積之前，先與參數量相當的 MLP 以及古典 SVM 比較，如 IP 13 所示。

現代觀點

綜述文獻。有幾篇綜述描繪了 CNN 的全貌，各有不同重點。Gu 等人 [23]（*Pattern Recognition*，2018）依元件整理 CNN 的進展：卷積變體、池化、激勵函數、損失函數、正規化與最佳化，接著是應用。Khan 等人 [22]（*Artificial Intelligence Review*，2020）依主要創新提出架構分類法：空間利用（卷積核大小）、深度、多路徑設計（捷徑、Inception 分支）、寬度、特徵圖利用（通道注意力）以及基於注意力的設計。Li 等人 [21]（*IEEE TNNLS*，2022）涵蓋從 LeNet 開始的歷史，比較一維、二維與多維卷積，並綜覽輕量化網路與應用，給出選擇超參數的經驗法則。Alzubaidi 等人 [2]（*Journal of Big Data*，2021）以 CNN 架構為中心，對深度學習做了廣泛、應用導向的回顧，並討論資料稀少、遷移學習與硬體。這些綜述都早於 ConvNeXt，因此請把它們當作 2012–2020 年代的地圖來讀。

Transformer 之後的 CNN（2022–2026）。視覺 Transformer（ML 04）促使學界重新檢視卷積，主要發現是兩者的差距比早期比較所顯示的要小：

- **現代化的 CNN**。 ConvNeXt [9] 證明經過細心現代化的 ResNet 能與 Swin 相當。ConvNeXt V2 [24]（CVPR 2023）加入以稀疏卷積實作的遮罩自編碼器預訓練，以及全域響應正規化層，把自監督預訓練（見ML 05）帶進純 CNN。
- **大型卷積核**。 RepLKNet [26]（CVPR 2022）使用大到 31×31 的深度卷積核，並以重新參數化的小卷積核降低最佳化難度，藉此擴大有效感受野。UniRepLKNet [27]（CVPR 2024）把大卷積核設計延伸到音訊、影片、點雲與時間序列。
- **動態與可變形卷積**。 InternImage [25]（CVPR 2023）把取樣位置由輸入預測的可變形卷積，擴展成用於偵測與分割的大型基礎骨幹網路。
- **規模**。 Smith 等人 [29]（2023）在大型 JFT-4B 影像資料集上預訓練 NFNet CNN，發現在可比較的預算下，其效能遵循與視覺 Transformer 相似的運算量縮放趨勢，主張在大規模下主導結

果的是運算量與資料，而不是架構。
- **邊緣裝置**。 MobileNetV4 [28]（ECCV 2024）設計了在 CPU、GPU、DSP 與加速器上都有良好延遲的區塊與神經架構搜尋，承認光看參數量無法預測速度。

CNN 在 2026 年的定位。卷積仍是下列情境的預設選擇：受延遲限制與裝置端的推論、高解析度的密集預測（復原、分割、醫學影像，見DLCV 04）、局部性偏差有幫助的小資料集，以及 CNN–Transformer 混合模型的起始層或前段。大型視覺基礎模型多半以 Transformer 為主，但它們的 patch 嵌入、上採樣解碼器與擴散 U-Net 中經常包含卷積。

開放問題。下採樣下的精確平移等變性（混疊 [20]）；以低成本內建旋轉與尺度對稱性；理解一個任務真正需要多大的有效感受野 [3]；以及架構之間的公平比較，這需要先對齊資料、資料擴增、解析度、訓練排程與運算量，才能把差異歸因於卷積或注意力。

重點整理

- 卷積核在影像上滑動，並在每個位置計算加權和。函式庫通常計算的是**互相關**；真正的卷積會翻轉卷積核，這只對不對稱的手工卷積核有影響。
- 卷積核權重的總和決定它對平坦區域的響應：總和為 1 時模糊但保持亮度；總和為 0 時偵測變化。請用浮點數濾波，並刻意選擇邊界規則。
- 卷積層是一組具有**局部連接**與**權重共享**的學習式濾波器。它的參數量 $C_{\text{out}}(C_{\text{in}}k^2 + 1)$ 與影像大小無關。
- 填補、步幅與膨脹決定輸出大小 $\lfloor (n + 2p - d(k-1) - 1)/s \rfloor + 1$。$1 \times 1$ 卷積混合通道；池化與步幅能下採樣，但可能產生混疊。
- 卷積具有平移**等變性**；不變性來自池化。感受野隨深度與步幅成長，但有效感受野遠小於理論感受野。
- 卷積的反向傳播本身也是卷積：卷積核梯度是輸入與上游梯度的互相關，輸入梯度則是轉置卷積。
- 架構史是一段關於深度（LeNet → VGG → ResNet）、有效率地使用通道（1×1、深度可分離）與更好訓練方法的故事。在預算相當時，現代化的 CNN 仍能與 Transformer 競爭。

練習

1. **設計並驗證**。寫出一個只偵測水平邊緣的 3×3 卷積核，以及另一個只偵測從左上到右下對角邊緣的卷積核。在卷積核實驗室中，或用 `cv2.filter2D` 在一張含有水平線、垂直線與對角線的合成影像上驗證兩者。

   提示

   水平邊緣是沿 y 方向的變化，所以使用 $S_y = S_x^\top$（各列為 $-1,-2,-1$ / $0,0,0$ / $1,2,1$）。對角邊緣則把導數放在跨越對角線的方向，例如 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$。它的權重總和為零，所以平坦區域輸出為零。

2. **卷積核總和**。為什麼模糊卷積核的權重總和應該為一？先預測再檢查：一張中灰色的 `uint8` 影像經過權重都等於 2/9 的 3×3 卷積核濾波後會怎樣？若改用 `float32` 濾波又有什麼不同？

   提示

   數值為 c 的平坦區域會映射到 $c\sum K$。總和為二時，灰階 128 會變成 256，在 `uint8` 中飽和為 255；所有比中灰亮的區域都變成白色。在 `float32` 中數值加倍但不會被截斷，之後可以再重新縮放。

3. **組合**。證明連續做兩次 3×3 方框模糊等於一個 5×5 卷積核，並寫出這個卷積核。在遠離邊界處以數值驗證，並解釋為什麼在邊界處等式可能不成立。

   提示

   依結合律，組合後的卷積核是方框核與自己的卷積：$[1,2,3,2,1]$ 與自己的外積再除以 81。在邊界處，第一次濾波已經編造了填補值，第二次再對那個結果填補；而單次 5×5 濾波填補的是原始影像，所以兩者在寬度為二的外框中不同。

4. **網路層算術**。對 64×64 的 RGB 輸入，以及一個有 16 個濾波器、$k=5$、$p=2$、$s=2$ 的網路層：寫出輸出形狀與參數數量。接著計算三個步幅分別為 1、2、1 的 3×3 網路層之後的 (r,j)，並與所有步幅都為一的情況比較。

   提示

   $\lfloor (64+4-4-1)/2\rfloor +1=32$，所以輸出為 $16\times 32\times 32$，參數為 $16(3\cdot 25+1)=1216$。感受野：$(3,1)\to(5,2)\to(9,2)$。步幅全為一則得到 $(7,1)$。

5. **手算梯度**。對 1×4 的輸入 $X=[x_1,x_2,x_3,x_4]$ 與卷積核 $K=[k_1,k_2]$ 做 valid 互相關，寫出 Y，再以 $G=\partial L/\partial Y$ 推導 $\partial L/\partial K$ 與 $\partial L/\partial X$。用反向傳播程式碼中的 autograd 技巧檢查你的公式。

   提示

   $Y=[k_1x_1+k_2x_2,\ k_1x_2+k_2x_3,\ k_1x_3+k_2x_4]$。於是 $\partial L/\partial k_1=G_1x_1+G_2x_2+G_3x_3$、$\partial L/\partial k_2=G_1x_2+G_2x_3+G_3x_4$（$X$ 與 G 的互相關）。$\partial L/\partial X=[G_1k_1,\ G_1k_2+G_2k_1,\ G_2k_2+G_3k_1,\ G_3k_2]$，即 G 與 K 的 full 卷積。

6. **數字分類的消融實驗**。在分類器中，把 `Flatten + Linear(512, 10)` 換成全域平均池化 + `Linear(32, 10)`。比較參數量、驗證損失與測試準確率，再用平移一個像素的測試數字評估兩個模型。解釋你觀察到的取捨。

   提示

   使用 `nn.AdaptiveAvgPool2d(1)` 再接 `nn.Flatten()`。池化移除了大部分頭部參數與位置資訊，可能有助於對平移的穩健性，但在筆畫位置很重要的 8×8 數字上可能變差。其他設定保持不變，只用驗證集做選擇，並同時回報準確率與參數量。

參考文獻

1. I. Goodfellow, Y. Bengio and A. Courville, *Deep Learning*, MIT Press, 2016, ch. 9. Book
2. L. Alzubaidi et al., “Review of deep learning: concepts, CNN architectures, challenges, applications, future directions,” *Journal of Big Data*, 2021. Review
3. W. Luo, Y. Li, R. Urtasun and R. Zemel, “Understanding the Effective Receptive Field in Deep Convolutional Neural Networks,” NeurIPS, 2016. Paper
4. O. Ronneberger, P. Fischer and T. Brox, “U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation,” MICCAI, 2015. Paper
5. K. He, X. Zhang, S. Ren and J. Sun, “Deep Residual Learning for Image Recognition,” CVPR, 2016. Paper
6. Y. Wu and K. He, “Group Normalization,” ECCV, 2018. Paper
7. M. Sandler et al., “MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks,” CVPR, 2018. Paper
8. M. Tan and Q. Le, “EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks,” ICML, 2019. Paper
9. Z. Liu et al., “A ConvNet for the 2020s,” CVPR, 2022. Paper
10. S. J. D. Prince, *Understanding Deep Learning*, MIT Press, 2023, ch. 10. Book and notebooks
11. OpenCV, “Image Filtering” (`filter2D`, border types), documentation, version 4.x. Documentation
12. V. Dumoulin and F. Visin, “A guide to convolution arithmetic for deep learning,” arXiv:1603.07285, 2016. arXiv
13. Y. LeCun, L. Bottou, Y. Bengio and P. Haffner, “Gradient-based learning applied to document recognition,” *Proceedings of the IEEE*, 1998. DOI
14. A. Krizhevsky, I. Sutskever and G. E. Hinton, “ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks,” NeurIPS, 2012. Paper
15. K. Simonyan and A. Zisserman, “Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition,” ICLR, 2015. arXiv
16. C. Szegedy et al., “Going Deeper with Convolutions,” CVPR, 2015. arXiv
17. M. Lin, Q. Chen and S. Yan, “Network In Network,” ICLR, 2014. arXiv
18. F. Yu and V. Koltun, “Multi-Scale Context Aggregation by Dilated Convolutions,” ICLR, 2016. arXiv
19. S. Ioffe and C. Szegedy, “Batch Normalization: Accelerating Deep Network Training by Reducing Internal Covariate Shift,” ICML, 2015. arXiv
20. R. Zhang, “Making Convolutional Networks Shift-Invariant Again,” ICML, 2019. arXiv
21. Z. Li, F. Liu, W. Yang, S. Peng and J. Zhou, “A Survey of Convolutional Neural Networks: Analysis, Applications, and Prospects,” *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 2022. DOI
22. A. Khan, A. Sohail, U. Zahoora and A. S. Qureshi, “A Survey of the Recent Architectures of Deep Convolutional Neural Networks,” *Artificial Intelligence Review*, 2020. arXiv
23. J. Gu et al., “Recent Advances in Convolutional Neural Networks,” *Pattern Recognition*, 2018. arXiv
24. S. Woo et al., “ConvNeXt V2: Co-designing and Scaling ConvNets with Masked Autoencoders,” CVPR, 2023. arXiv

25. W. Wang et al., “InternImage: Exploring Large-Scale Vision Foundation Models with Deformable Convolutions,” CVPR, 2023. arXiv
26. X. Ding et al., “Scaling Up Your Kernels to 31x31: Revisiting Large Kernel Design in CNNs” (RepLKNet), CVPR, 2022. arXiv
27. X. Ding et al., “UniRepLKNet: A Universal Perception Large-Kernel ConvNet for Audio, Video, Point Cloud, Time-Series and Image Recognition,” CVPR, 2024. arXiv
28. D. Qin et al., “MobileNetV4: Universal Models for the Mobile Ecosystem,” ECCV, 2024. arXiv
29. S. L. Smith, A. Brock, L. Berrada and S. De, “ConvNets Match Vision Transformers at Scale,” arXiv:2310.16764, 2023. arXiv
30. M. D. Zeiler and R. Fergus, “Visualizing and Understanding Convolutional Networks,” ECCV, 2014. arXiv
31. PyTorch, `torch.nn.Conv2d` documentation. Documentation

ML 03A ・循環與遞迴神經網路

從序列與樹結構學習：共享的循環狀態、時間反向傳播、梯度消失與爆炸、LSTM 與 GRU 閘門、雙向與編碼器–解碼器模型、作為通往 Transformer 橋梁的注意力機制、遞迴網路，以及它們在電腦視覺中的應用。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/ml/ml-03a-recurrent-recursive-networks/

你將學到

- 循環網路如何在每個時間步重複使用同一組權重，因而能讀取任意長度的序列。
- 如何用時間反向傳播（backpropagation through time, BPTT）訓練它，以及為什麼跨越長時間的梯度會消失或爆炸。
- LSTM 與 GRU 的閘門如何建立一條受保護的記憶路徑；我們逐條寫出方程式，並與 PyTorch 的實作比對。
- 雙向、堆疊與編碼器–解碼器（序列到序列）模型如何組裝，以及注意力機制如何移除編碼器的瓶頸，進而催生 Transformer。
- 遞迴網路如何沿著樹狀結構、而不是鏈狀結構組合表示。
- 循環結構在電腦視覺中的用途（影像描述、影片、時空預測），以及 Mamba 與 Mamba-2 如何使用選擇性狀態空間、平行掃描與固定大小的串流記憶。

先看全貌

ML 03 對影像只用了一個假設：相鄰像素彼此相關，而且同一個圖樣可能出現在任何位置，所以同一個濾波器可以在**空間**上重複使用。序列也適用同樣的技巧，只是換成在**時間**上重複使用。影片是一連串影格，圖說是一連串字詞，筆跡是一連串座標。**循環神經網路**（recurrent neural network, RNN）一次讀入序列中的一個元素，把一份稱為**隱藏狀態**（hidden state）的摘要從這一步帶到下一步，並在每一步使用相同的權重 [1]。**遞迴神經網路**（recursive neural network）則把這個想法從鏈推廣到樹：它反覆套用同一條共享的組合規則，把局部拼成整體。

中文文獻常把這兩個英文名詞混用；本篇固定以「循環神經網路」指 recurrent neural network、以「遞迴神經網路」指 recursive neural network，以免混淆。

> **用最簡單的話說**
>
> 聽故事時，你不會記住每一個字，而是在腦中保留一幅「到目前為止發生了什麼」的小圖畫，每聽到新的一句就更新這幅圖。循環網路就是這樣做的：它有一本小筆記本（隱藏狀態），一次讀一個字或一張影格，每讀完一個就用同一套規則改寫筆記。LSTM 是一本附了橡皮擦和筆的筆記本，網路會學著小心使用它們，讓開頭的重要筆記到了最後也不會被塗糊。遞迴網路則像玩 LEGO：把兩塊小積木扣成一塊大的，再把大的扣成更大的，每次都用同一種扣法。

既然 Transformer 已經主宰大規模的語言與視覺任務，為什麼還要學 RNN？有三個理由。第一，現代序列建模的每一個概念——教師強制、編碼器–解碼器、注意力、遮罩、因果式生成——都是在 RNN 上發展出來的，而把 Transformer 理解成「對 RNN 局限的回答」是最容易的理解方式。第二，循環結構很適合**串流**處理：每一步只需要固定大小的狀態，適合機器人、感測器和裝置端的影片。第三，循環結構回來了：Mamba 等現代狀態空間模型本質上就是參數化方式很巧妙的循環式，而ML 04 會把它們應用到影像上。

循環狀態

白話版。在每一步，把目前的輸入和前一步的狀態結合成新的狀態，每次都使用相同的權重。需要輸出時，就從狀態讀出來。

精確版。設輸入序列為 $x_1, \dots, x_T$，其中 $x_t \in \mathbb{R}^d$；隱藏狀態為 $h_t \in \mathbb{R}^m$，起始狀態 h_0 固定（通常是零）。簡單（Elman [9]）RNN 為

$$h_t = \tanh(W_x x_t + W_h h_{t-1} + b), \qquad \hat{y}_t = g\big(W_y h_t + c\big).$$

$W_x \in \mathbb{R}^{m\times d}$ 把輸入映射到狀態空間，$W_h \in \mathbb{R}^{m\times m}$ 是把前一步資訊帶過來的**循環**權重矩陣，b 與 c 是偏差，W_y 把狀態映射成輸出，g 是輸出函數，例如 softmax。關鍵在於這些參數都不依賴 t。這就是**跨時間的參數共享**，相當於 CNN 權重共享在時間上的版本：不論序列有 5 步還是 5,000 步，模型的參數數量都相同，而在第 3 步學到的圖樣也能在第 300 步被辨認出來。

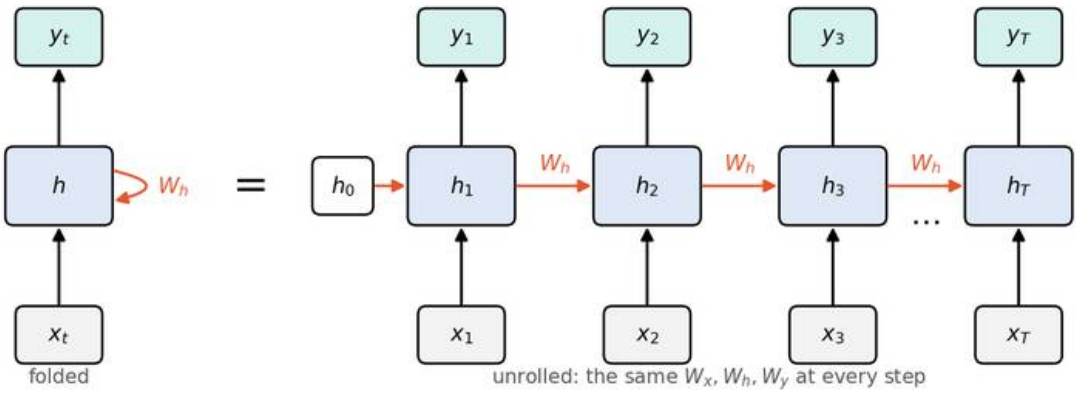


圖 *1 — RNN* 的折疊與展開兩種畫法。展開後，迴圈變成一個很深的前饋網路，而且每一層共用同一組權重。

展開（unrolling，圖 1）是最關鍵的思考步驟。把迴圈寫開 T 步，就得到一個 T 層深的普通前饋網路，而每一層的權重都相同。你在ML 02 學到的反向傳播，全部都能套用在這張展開後的計算圖上。

同一個循環式可以支援好幾種輸入–輸出型態：

型態	例子	從哪裡讀取輸出
多對一	分類一段影片；判斷一句話的情感	最後的狀態 h_T（或池化後的狀態）

型態	例子	從哪裡讀取輸出
多對多、對齊	為每張影格貼標籤；為每個字詞標註詞性	每一個 h_t
一對多	從一個影像向量生成圖說	一個把自己的輸出再餵回去的解碼器
多對多、不對齊	翻譯一句話；描述一段影片	**編碼器–解碼器**（稍後介紹）

由 $x_{\le t}$ 預測 x_{t+1} 的 RNN 是一個**自迴歸**（autoregressive）模型，從中取樣就能生成新的序列；但當作編碼器使用的 RNN 並不會自動變成生成器。決定任務的是輸出頭與損失函數。

程式碼：用 NumPy 寫出 RNN 與它的反向傳播

下面的程式碼手動實作前向傳遞與時間反向傳播，損失為 $L = v^\top h_T$，再用有限差分檢查其中一個梯度元素。請注意 `dWh += …`這一行：因為 W_h 在每一步都被使用，它的梯度是所有步貢獻的**總和**。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(0)
d, m, T = 3, 5, 7                                  # input size, state size, length
Wx = rng.normal(0, 0.5, (m, d))
Wh = rng.normal(0, 0.5, (m, m))
b = np.zeros(m)

def rnn_forward(xs, h0):
    hs = [h0]
    for x in xs:                                    # the SAME Wx, Wh, b at every step
        hs.append(np.tanh(Wx @ x + Wh @ hs[-1] + b))
    return hs

def rnn_backward(xs, hs, dhT):
    """BPTT for the loss L = dhT . h_T; returns dL/dWh and dL/dx_t for every t."""
    dWh, dxs, dh = np.zeros_like(Wh), [None] * len(xs), dhT
    for t in reversed(range(len(xs))):
        da = dh * (1 - hs[t + 1] ** 2)              # through tanh
        dWh += np.outer(da, hs[t])                  # shared weight: gradients ADD up
        dxs[t] = Wx.T @ da
        dh = Wh.T @ da                              # pass the gradient one step back
    return dWh, dxs

xs = rng.normal(size=(T, d))
hs = rnn_forward(xs, np.zeros(m))
dhT = rng.normal(size=m)
dWh, dxs = rnn_backward(xs, hs, dhT)

# finite-difference check of one entry of dL/dWh
eps, (i, j) = 1e-6, (2, 3)
Wh[i, j] += eps; up = dhT @ rnn_forward(xs, np.zeros(m))[-1]
Wh[i, j] -= 2 * eps; down = dhT @ rnn_forward(xs, np.zeros(m))[-1]
Wh[i, j] += eps
```

```
print("BPTT vs finite difference:", np.isclose(dWh[i, j], (up - down) / (2 * eps)))
print("|dL/dx_t| from first to last step:", np.round([np.linalg.norm(g) for g in dxs], 3))
```

它會印出 `True`，而輸入梯度的範數為 $[0.009, 0.015, 0.006, 0.029, 0.383, 0.212, 0.433]$：即使序列只有七步，早期輸入收到的梯度也比後期小了大約十到五十倍。這就是縮小版的梯度消失問題。

時間反向傳播

白話版。把網路展開，在展開後的計算圖上執行普通的反向傳播，再把每個共享權重的梯度加總起來。

精確版。把激活前的值寫成 $a_t = W_x x_t + W_h h_{t-1} + b$，因此 $h_t = \tanh(a_t)$。假設損失是各步的總和 $L = \sum_t L_t(h_t)$。從 $t = T$ 往回推，抵達 h_t 的總梯度為

$$\frac{\partial L}{\partial h_t} = \frac{\partial L_t}{\partial h_t} + \left(\frac{\partial h_{t+1}}{\partial h_t}\right)^{\top} \frac{\partial L}{\partial h_{t+1}}, \qquad \frac{\partial h_{t+1}}{\partial h_t} = \operatorname{diag}(1 - h_{t+1}^2)\, W_h.$$

第一項是第 t 步的局部損失；第二項是 h_t 影響到的所有後續部分，往回傳了一步。令 $\delta_t = (1 - h_t^2) \odot \partial L / \partial h_t$（激活前的梯度），參數梯度就是對時間的總和：

$$\frac{\partial L}{\partial W_h} = \sum_{t=1}^{T} \delta_t\, h_{t-1}^{\top}, \qquad \frac{\partial L}{\partial W_x} = \sum_{t=1}^{T} \delta_t\, x_t^{\top}, \qquad \frac{\partial L}{\partial b} = \sum_{t=1}^{T} \delta_t.$$

這個演算法稱為**時間反向傳播（BPTT）**，Werbos [8] 對它有清楚的闡述。它的計算量與 T 成線性，但記憶體也一樣：每個 h_t 都必須保存下來，供反向傳遞使用。

截斷式 BPTT

對非常長的資料流（一小時的影片、連續的感測紀錄）而言，保存所有狀態是不可能的。**截斷式 BPTT**（truncated BPTT）把資料流切成每段 k 步的視窗來處理。它會把隱藏狀態從一個視窗帶到下一個視窗，所以模型仍然「看得到」完整的過去；但它在每個視窗邊界把狀態從計算圖上**切斷**（detach），所以梯度最多只往回傳 k 步。因此，模型只有在視窗內的梯度訊號促使它學會保存長距離資訊時，才能利用這些資訊。

```
import torch
from torch import nn

torch.manual_seed(0)
rnn, head = nn.GRU(1, 16, batch_first=True), nn.Linear(16, 1)
params = list(rnn.parameters()) + list(head.parameters())
opt = torch.optim.Adam(params, lr=1e-2)
t = torch.arange(0, 2000) * 0.05
stream = torch.sin(t) + 0.1 * torch.randn_like(t)   # one long noisy signal
x, y = stream[:-1, None][None], stream[1:, None][None]   # predict the next sample

h, window = None, 50
```

```
for start in range(0, x.shape[1] - window, window):
    out, h = rnn(x[:, start:start + window], h)
    loss = nn.functional.mse_loss(head(out), y[:, start:start + window])
    opt.zero_grad()
    loss.backward()                       # gradients flow back at most `window` steps
    nn.utils.clip_grad_norm_(params, 1.0)
    opt.step()
    h = h.detach()                        # keep the state, cut the graph
print("final window MSE:", round(loss.item(), 4), "(noise variance is 0.01)")
```

把資料流走過一遍之後，最後一個視窗的均方誤差約為 0.014，接近加入雜訊所設定的 0.01 下限。如果忘了 `h.detach()`，第二個視窗會試圖反向傳播進一張已經被釋放的計算圖，PyTorch 會丟出錯誤；反過來，若在每個視窗都把 `h = None` 重設，就等於把上下文丟掉了。

梯度消失與梯度爆炸

白話版。從第 t 步傳回第 s 步的梯度，在每一步都會乘上大致相同的矩陣。反覆相乘不是把它縮到接近零，就是把它放大到爆掉，所以單純的 RNN 很難學到超過幾十步的依賴關係。

精確版。把每一步的 Jacobian 串起來，得到

$$\frac{\partial h_t}{\partial h_s} = \prod_{k=s+1}^{t} \frac{\partial h_k}{\partial h_{k-1}} = \prod_{k=s+1}^{t} \operatorname{diag}\!\left(1 - h_k^2\right) W_h,$$

這是 $t-s$ 個矩陣依序相乘的乘積（矩陣乘法不可交換，所以順序很重要）。因為 $|\tanh'| \le 1$，

$$\left\| \frac{\partial h_t}{\partial h_s} \right\| \le \left(\sigma_{\max}(W_h) \right)^{t-s},$$

其中 $\sigma_{\max}$ 是最大奇異值。若 $\sigma_{\max}(W_h) < 1$，來自遠處步驟的梯度會以指數速度**消失**。若 W_h 有很大的奇異值、而且神經元沒有飽和，梯度就可能**爆炸**。Bengio、Simard 與 Frasconi [6] 在 1994 年證明，這不是某種特定訓練方法的缺陷：一個能在雜訊下穩健保存資訊的系統，必然處於長距離依賴梯度會縮小的狀態。Pascanu、Mikolov 與 Bengio [7] 用動態系統的工具重新分析這個問題，並提出處理梯度爆炸的實用方法。

用純量線性 RNN $h_t = \lambda h_{t-1} + x_t$ 最容易看出直覺：此時 $\partial h_t / \partial h_s = \lambda^{t-s}$；當 $\lambda = 0.9$ 時是 $0.9^{80} \approx 2 \times 10^{-4}$，當 $\lambda = 1.1$ 時是 $1.1^{80} \approx 2 \times 10^{3}$。圖 2 顯示在真實網路中量測到的相同行為。

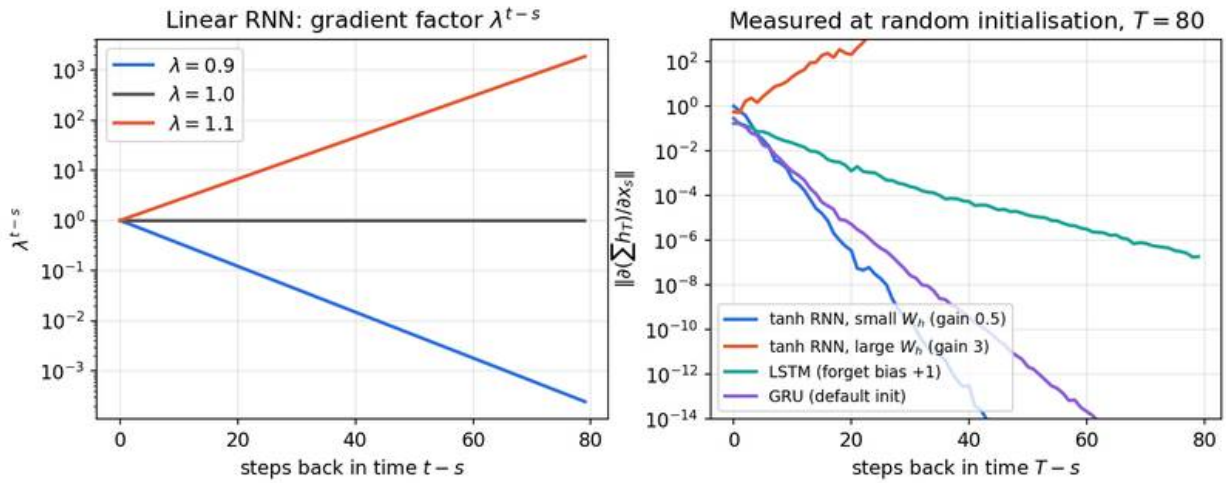


圖 2 — 左：純量因子 $\lambda^{(t-s)}$。右：在隨機初始化下量測最後狀態對每個輸入的梯度（$T = 80$）。單純的 *tanh RNN* 不是消失就是爆炸；*LSTM* 的加法記憶路徑衰減得慢得多。

對策。梯度爆炸用**梯度裁剪**（gradient clipping）[7] 處理：若梯度範數 $\|g\|$ 超過門檻 τ，就把它縮放成 $g \leftarrow \tau\, g/\|g\|$。這樣能保留更新方向、同時限制步長。PyTorch 的 `clip_grad_norm_` 做的正是這件事。梯度消失就比較難處理：需要換一種架構，讓狀態更新接近恆等映射，梯度才能穿過許多步。這種架構就是 LSTM。

長短期記憶（LSTM）

白話版。給網路一條獨立的記憶通道，也就是**細胞狀態**（cell state），它透過加法而不是反覆的矩陣乘法來更新，並讓學習得到的**閘門**（gate）決定要擦掉什麼、寫入什麼、顯露什麼。

精確版。以 $[x_t, h_{t-1}]$ 表示串接、σ 表示 logistic sigmoid，標準的 LSTM 一步計算為

$$
\begin{aligned}
f_t &= \sigma\big(W_f [x_t, h_{t-1}] + b_f\big) && \text{forget gate} \\
i_t &= \sigma(W_i [x_t, h_{t-1}] + b_i) && \text{input gate} \\
o_t &= \sigma(W_o [x_t, h_{t-1}] + b_o) && \text{output gate} \\
\tilde{c}_t &= \tanh(W_c [x_t, h_{t-1}] + b_c) && \text{candidate memory} \\
c_t &= f_t \odot c_{t-1} + i_t \odot \tilde{c}_t && \text{cell update} \\
h_t &= o_t \odot \tanh(c_t) && \text{exposed state}
\end{aligned}
$$

每個閘門都是一個介於 0 到 1 之間的數值向量，而 $\odot$ 是逐元素相乘，所以每個閘門就像一排調光開關，每個記憶單元各一個。遺忘閘（forget gate）f_t 決定保留多少舊記憶，輸入閘（input gate）i_t 決定寫入多少候選記憶 $\tilde{c}_t$，輸出閘（output gate）o_t 決定把多少記憶顯露成 h_t。

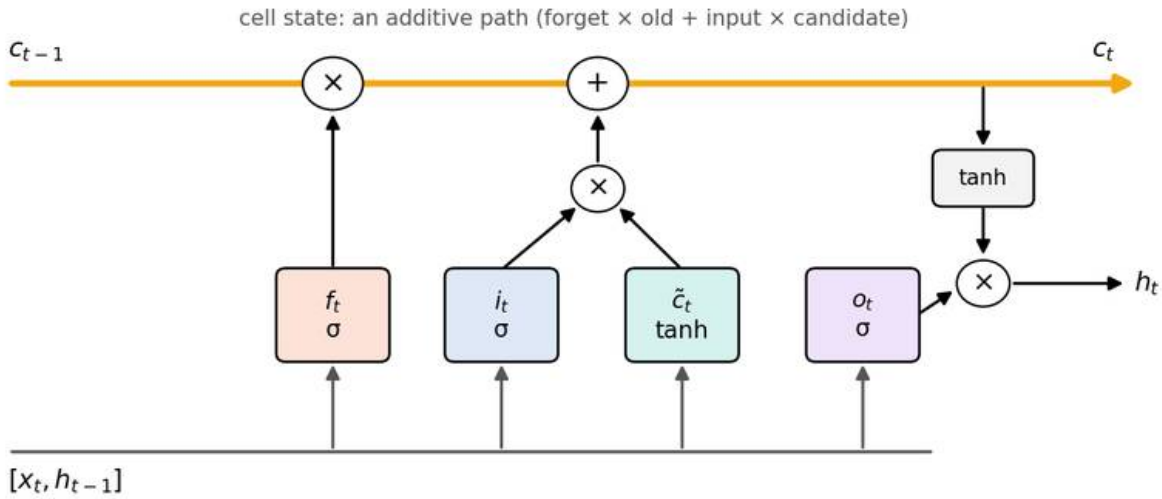


圖 *3* — *LSTM* 細胞的內部。細胞狀態（金色）只經過逐元素縮放與加法，這給了梯度一條穿越時間的受保護路徑。

為什麼有效。沿著細胞狀態路徑，$\partial c_t / \partial c_{t-1} = \mathrm{diag}(f_t)$（忽略經過閘門的較小間接路徑）。這條路徑上沒有反覆出現的權重矩陣，也沒有壓縮型的非線性函數。只要遺忘閘維持在接近 1，梯度就能幾乎不變地穿過許多步。這就是圖 2 中 LSTM 曲線衰減得這麼慢的原因，也是常見的初始化會把遺忘閘偏差設成正值（例如 +1）的原因：讓網路一開始就傾向於記住。但這並不保證無限長的記憶：遺忘閘能夠、也確實會學著關閉，而長距離的功勞分配（credit assignment）仍然會隨距離變得更困難。

歷史與出處。 Hochreiter 與 Schmidhuber 在 1997 年提出 LSTM [2]，當時用的是「恆定誤差旋轉木馬」(constant-error carousel)：細胞狀態原封不動地往下傳，**沒有遺忘閘**。Gers、Schmidhuber 與 Cummins 在 2000 年加入遺忘閘 [5]，讓細胞能學會重設記憶，例如在連續資料流中相互獨立的片段之間。上面這組含遺忘閘的方程式，才是實務上與所有主流框架使用的版本。Greff 等人 [19] 在語音、手寫與音樂任務上比較了八種 LSTM 變體，發現沒有一種顯著勝過標準架構，而遺忘閘與輸出激活函數是其中最關鍵的元件。

參數量。四個閘門區塊各有一個 $m \times (d + m)$ 的權重矩陣和一個偏差，所以一層 LSTM 大約有 $4m(d + m + 1)$ 個參數，是相同狀態大小的簡單 RNN 的四倍。（PyTorch 把輸入偏差和循環偏差分開存，所以是 $4m(d + m + 2)$。）

程式碼：從零寫出一步 LSTM，並與 PyTorch 比對

PyTorch 依照輸入閘、遺忘閘、候選細胞（g）、輸出閘的順序把四個閘門區塊堆疊在一起。親手實作一步，再和 `nn.LSTMCell` 比較，是確認自己沒讀錯方程式的最好方法：

```
import torch
from torch import nn

torch.manual_seed(0)
```

```
d, m = 4, 6
cell = nn.LSTMCell(d, m)                # PyTorch stacks gate weights in order i, f, g, o

def lstm_step(x, h, c):
    z = x @ cell.weight_ih.T + cell.bias_ih + h @ cell.weight_hh.T + cell.bias_hh
    i, f, g, o = z.chunk(4, dim=-1)
    i, f, o = torch.sigmoid(i), torch.sigmoid(f), torch.sigmoid(o)
    g = torch.tanh(g)                   # candidate memory, often written c~_t
    c = f * c + i * g                   # additive cell update
    h = o * torch.tanh(c)
    return h, c

x = torch.randn(2, d)
h0, c0 = torch.randn(2, m), torch.randn(2, m)
h_ref, c_ref = cell(x, (h0, c0))
h_ours, c_ours = lstm_step(x, h0, c0)
print("matches nn.LSTMCell:", torch.allclose(h_ours, h_ref, atol=1e-6),
      torch.allclose(c_ours, c_ref, atol=1e-6))
print("parameters:", sum(p.numel() for p in cell.parameters()), "= 4 * m * (d + m + 2) =",
      4 * m * (d + m + 2))
```

它會印出 `True True` 以及 `288 = … = 288`。

閘控循環單元（GRU）

白話版。 GRU 是精簡版的 LSTM：它把細胞狀態和隱藏狀態合而為一，並用兩個閘門取代三個。

精確版。依照 Cho 等人 [3] 以及 PyTorch 的 `nn.GRU`：

$$
\begin{aligned}
r_t &= \sigma(W_r x_t + U_r h_{t-1} + b_r) && \text{reset gate} \\
z_t &= \sigma(W_z x_t + U_z h_{t-1} + b_z) && \text{update gate} \\
\tilde{h}_t &= \tanh(W x_t + r_t \odot (U h_{t-1}) + b) && \text{candidate} \\
h_t &= z_t \odot h_{t-1} + (1 - z_t) \odot \tilde{h}_t && \text{interpolation}
\end{aligned}
$$

重設閘（reset gate）r_t 決定在形成候選狀態時使用多少舊狀態；更新閘（update gate）z_t 在保留舊狀態（$z_t \approx 1$）與替換成新狀態（$z_t \approx 0$）之間內插。這個內插扮演了 LSTM 加法細胞路徑的角色。有兩點值得注意。有些論文與教科書會把 z_t 與 $1 - z_t$ 的角色對調；兩種模型等價，但閘門的意義正好相反。此外，原始論文把重設閘放在循環矩陣之前（$U(r_t \odot h_{t-1})$），而 PyTorch 與 cuDNN 則像上式一樣放在之後。在替閘門賦予意義之前，務必先查閱框架的文件。

GRU 有三個閘門區塊而不是四個，所以在相同寬度下參數比 LSTM 少約 25%。兩者都沒有在所有任務上穩定勝出；當資料或運算資源有限時，GRU 是合理的預設選擇。

程式碼：能推廣到新序列的循環分類器

這個完整的 CPU 範例學習判斷序列總和的正負號，必須把全部十二步的資訊累積起來才辦得到。一組全新的測試資料用來確認模型不是只把訓練序列背下來。

```
import torch
from torch import nn
from torch.nn import functional as F

torch.manual_seed(0)
torch.set_num_threads(1)
rnn = nn.GRU(input_size=1, hidden_size=24, batch_first=True)
head = nn.Linear(24, 2)
opt = torch.optim.Adam(list(rnn.parameters())+list(head.parameters()), lr=.003)
def batch(n):
    x = torch.randn(n, 12, 1)
    y = (x.sum(dim=(1, 2)) > 0).long()
    return x, y
for step in range(400):
    x, y = batch(64)
    _, h = rnn(x)
    loss = F.cross_entropy(head(h[-1]), y)
    opt.zero_grad(); loss.backward()
    nn.utils.clip_grad_norm_(list(rnn.parameters())+list(head.parameters()), 1.)
    opt.step()
rnn.eval(); head.eval()
with torch.no_grad():
    x, y = batch(512)
    _, h = rnn(x)
    acc = (head(h[-1]).argmax(1) == y).float().mean()
    print("fresh-sequence accuracy:", acc.item())
```

它在長度 12 的新序列上達到約 99% 的準確率。即使設定了 `batch_first=True`，回傳的隱藏狀態張量形狀仍是 `layers × batch × hidden`；這個旗標只影響輸入與輸出序列的排列方式。用更長的序列測試是在問另一個問題——長度推廣（length generalization）——模型可能在長度 12 成功、卻在長度 100 失敗（見練習 2）。

深層、雙向與串流 RNN

堆疊。深層 RNN 把某一層循環網路輸出的隱藏狀態序列，餵給另一層循環網路（PyTorch 中的 `num_layers`）。較低的層可以捕捉短距離的圖樣，較高的層則捕捉較長距離的圖樣。常見的是二到四層；更深的堆疊通常需要在層與層之間加入殘差連接。

雙向。 Schuster 與 Paliwal [10] 提出讓一個 RNN 沿時間往前跑、另一個往後跑，再把兩者的狀態串接起來：$h_t = [\vec{h}_t; \overleftarrow{h}_t]$。如此每個位置都同時總結了它的過去與未來。這非常適合整段輸入都已取得的**離線**任務（標註錄好的影片、編碼一個句子），但它**不具因果性**：不能用在必須在未來影格抵達之前就做出預測的即時任務。把離線雙向模型的準確率拿來報告線上應用，會高估部署後系統實際能掌握的資訊。

變動長度。一個批次裡的序列長度不一，會被填補（padding）到相同長度。若不小心處理，填補值會滲入狀態與損失。請使用每條序列的實際長度（PyTorch 的 `pack_padded_sequence`）或

遮罩，讓填補的步驟既不更新狀態、也不計入損失。

串流。對即時資料流，要在多次呼叫之間保留狀態，只在彼此獨立的資料流之間重設。不小心把某位使用者、某份文件或某段影片的狀態帶到下一個，會洩漏資訊並造成無法重現的結果。

編碼器–解碼器模型與教師強制

白話版。要把一個序列轉換成另一個長度不同的序列（把句子翻譯成另一種語言、把影片轉成描述），就用一個 RNN 把輸入讀成摘要，再用第二個 RNN 根據這份摘要，一次一個符記地寫出輸出。

精確版。在 Sutskever、Vinyals 與 Le [11] 的**序列到序列**（sequence-to-sequence, seq2seq）模型，以及 Cho 等人 [3] 密切相關的編碼器–解碼器中，**編碼器** RNN 讀入 $x_1, \dots, x_T$，其最終狀態成為上下文向量 $c = h_T$。以 c 初始化的**解碼器** RNN 建模

$$p(y_1, \dots, y_U \mid x) = \prod_{u=1}^{U} p(y_u \mid y_{<u}, c), \qquad s_u = \mathrm{RNN}(s_{u-1}, y_{u-1}),$$

其中 s_u 是解碼器狀態，$p(y_u \mid \cdot)$ 是在詞彙表上的 softmax。當解碼器輸出序列結束符記時生成就停止，所以輸入與輸出的長度互不相關。

教師強制（teacher forcing）。訓練時，解碼器在第 u 步的輸入是**真實答案**中的前一個符記 y_{u-1}，而不是模型自己的預測。這讓所有步驟都能針對已知目標平行訓練，大幅穩定學習。然而在測試時，模型必須吃進自己的預測，而這些預測可能含有訓練時從未見過的錯誤。這種訓練與測試之間的落差稱為**曝光偏差**（exposure bias）。排程取樣（scheduled sampling）[25] 在訓練過程中逐步用模型的取樣取代真實輸入，以減輕這個問題。解碼時通常使用貪婪搜尋或集束搜尋（beam search），而不是隨機取樣。

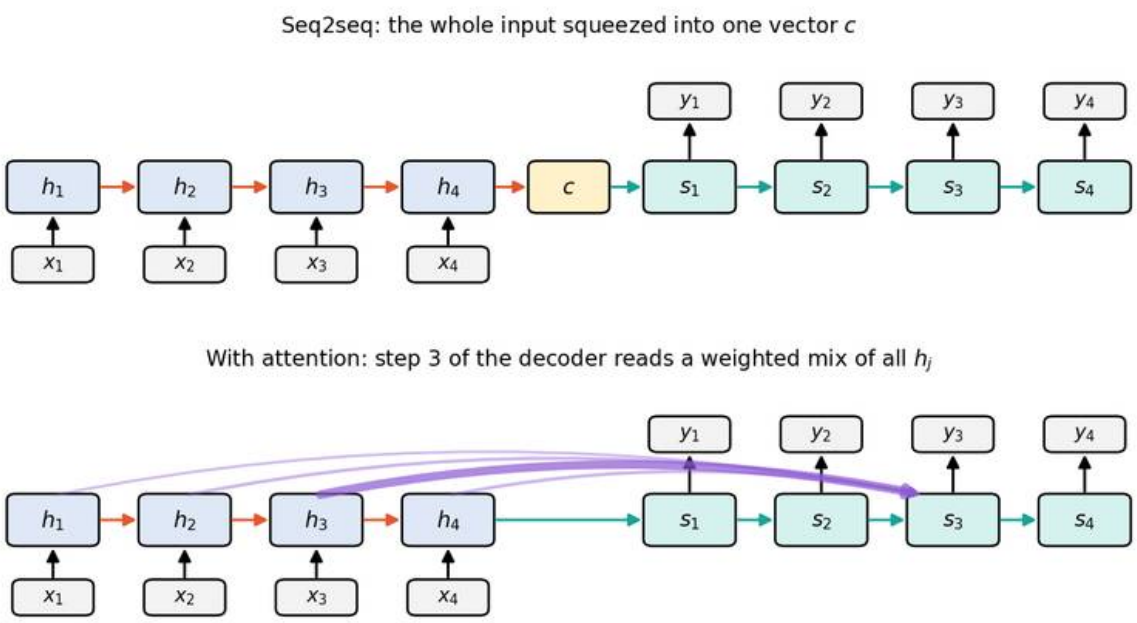


圖 4 — 上：單純的 *seq2seq* 把整段輸入擠進一個向量 c。下：加上注意力後，解碼器的每一步都讀取所有編碼器狀態經學習得到的加權組合。

圖 4（上）清楚顯示了弱點：解碼器對輸入所知道的一切，都必須通過一個固定大小的向量 c，不論輸入有多長。單純 seq2seq 模型的翻譯品質在長句子上會下降。Sutskever 等人發現，單純把**來源句子反轉**就有幫助，因為這縮短了對應字詞之間的距離——這暗示問題出在瓶頸與過長的路徑 [11]。

注意力：通往 Transformer 的橋梁

白話版。與其強迫解碼器只依賴一個摘要向量，不如讓它在每一步都回頭看**所有**編碼器狀態，並自行決定此刻哪些最相關。

精確版。 Bahdanau、Cho 與 Bengio [12] 保留了每一個編碼器狀態 $h_1, \dots, h_T$（來自雙向編碼器），並在解碼器的每一步 u 計算

$$e_{u,j} = v^\top \tanh\!\big(W s_{u-1} + U h_j\big), \qquad \alpha_{u,j} = \frac{\exp(e_{u,j})}{\sum_{k=1}^{T} \exp(e_{u,k})}, \qquad c_u = \sum_{j=1}^{T} \alpha_{u,j}\, h_j .$$

$e_{u,j}$ 是解碼器當下需求（s_{u-1}）與編碼器位置 j 之間經學習得到的**對齊分數**（alignment score）；W、U 與 v 是可學習參數。softmax 把分數轉成皆為正、總和為一的權重 $\alpha_{u,j}$，而**上下文向量** c_u 就是用這些權重對編碼器狀態做的加權平均。解碼器接著把 c_u 與自己的狀態一起使用。這種形式稱為**加法注意力**（additive attention）。因為 c_u 在每一步都會改變，而且能直接存取每一個輸入位置，任何輸入到任何輸出之間的路徑長度都變成一步，與序列長度無關。

```
import torch
from torch import nn
```

```
class AdditiveAttention(nn.Module):
    """Bahdanau-style scores e_j = v^T tanh(W s + U h_j), then softmax over j."""
    def __init__(self, d_dec, d_enc, d_att):
        super().__init__()
        self.W = nn.Linear(d_dec, d_att, bias=False)
        self.U = nn.Linear(d_enc, d_att, bias=False)
        self.v = nn.Linear(d_att, 1, bias=False)

    def forward(self, s, H, mask=None):
        # s: B x d_dec (decoder state), H: B x T x d_enc (all encoder states)
        e = self.v(torch.tanh(self.W(s)[:, None] + self.U(H))).squeeze(-1)   # B x T
        if mask is not None:                        # True where the input is padding
            e = e.masked_fill(mask, float("-inf"))
        alpha = e.softmax(dim=-1)                   # attention weights, rows sum to 1
        context = (alpha[:, :, None] * H).sum(1)    # B x d_enc weighted average
        return context, alpha

torch.manual_seed(0)
att = AdditiveAttention(d_dec=16, d_enc=32, d_att=8)
H = torch.randn(2, 5, 32)
s = torch.randn(2, 16)
pad = torch.tensor([[False] * 5, [False, False, False, True, True]])   # 2nd sequence has
 ↪  length 3
ctx, alpha = att(s, H, pad)
print("context:", tuple(ctx.shape), "| weights sum to 1:",
      torch.allclose(alpha.sum(-1), torch.ones(2)))
print("weights on padding:", alpha[1, 3:].tolist())
```

它會印出形狀為 `(2, 32)` 的上下文，確認權重總和為一，並顯示填補位置的權重恰好為零：在 softmax 之前用 $-\infty$ 遮罩，是讓注意力忽略填補（以及在ML 04 中忽略未來）的標準做法。

注意力權重也可以解讀成一種軟性的**對齊**（alignment）。圖 5 顯示一個帶有這種注意力的小型 GRU 編碼器–解碼器，在 CPU 上訓練不到一分鐘，學習把隨機數字序列反轉（在教師強制下，對新序列的逐符記準確率約 96%）。沒有人告訴它，它卻學會了在寫第 u 個輸出時去看第 $T+1-u$ 個輸入位置：也就是反對角線。

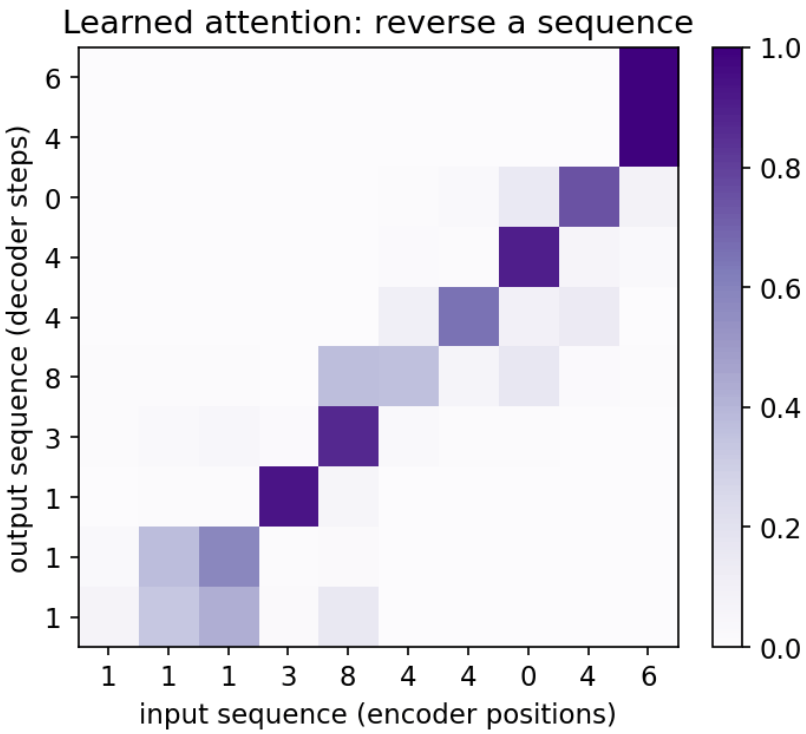


圖 5 — 訓練來反轉序列的玩具編碼器–解碼器的注意力權重（由圖片腳本產生）。每個輸出步驟都集中在鏡射位置的輸入上。

從這裡走向 Transformer。注意力解決了瓶頸，但編碼器與解碼器仍然是循環式的，所以處理長度 T 的序列需要 T 個無法在訓練時平行化的循序步驟。Vaswani 等人 [28] 問：如果完全拿掉循環，**在編碼器與解碼器內部也使用注意力**（自注意力，self-attention），再用位置編碼恢復順序，會怎麼樣？答案就是 Transformer：它能在所有位置上平行訓練，成為語言領域的主流架構，並且隨著 ViT 成為視覺領域的主流架構。ML 04 會從縮放點積注意力（scaled dot-product attention）接續這個故事，它以 $q^\top k/\sqrt{d_k}$ 取代加法分數。

循環網路在電腦視覺中的應用

影像描述（image captioning）。 Show and Tell [13]（Vinyals 等人）是一個直接的影像到序列模型：一個 CNN（ML 03）把影像編碼成一個向量，用它初始化一個 LSTM 語言模型，再由這個語言模型逐字生成圖說，並以教師強制在影像–圖說配對上訓練。Show, Attend and Tell [14]（Xu 等人）保留 CNN 的空間特徵網格而不是單一向量，讓 LSTM 在生成每個字時對影像區域做注意力，所產生的注意力圖常常會凸顯正在被說出名稱的物體。這是最早廣為人知的視覺注意力展示之一。

影片理解。長期循環卷積網路（Long-term Recurrent Convolutional Networks, LRCN）[15]（Donahue 等人）對每張影格套用 CNN、跨影格套用 LSTM，並端到端訓練，用於動作辨識、影像描述與影片描述。CNN 處理空間，RNN 處理時間：這是處理任何逐影格特徵序列的常見模式，例

如姿態軌跡，或物件追蹤中的逐影格偵測結果。

時空預測。當狀態本身就應該是一張影像時，全連接的閘門會浪費空間結構。Shi 等人的 **ConvLSTM** [16] 把 LSTM 閘門中的矩陣乘法換成卷積，$i_t = \sigma(W_{xi} * X_t + W_{hi} * H_{t-1} + \dots)$，所以輸入、狀態與閘門都是三維張量（通道 × 高 × 寬）。它最初是為了從雷達圖做降雨即時預報而提出，如今廣泛用於影片預測與其他網格上的預測任務。

發生了什麼改變。在大規模的影像描述與影片分類上，Transformer 與視覺–語言模型（見ML 09）已大致取代 LSTM，因為它們能平行訓練，而且隨著資料增加擴展得更好。循環與卷積–循環模型仍常見於影格逐張抵達、記憶體必須維持固定的場合：線上影片處理、追蹤、機器人與低功耗裝置。

遞迴網路：沿著樹組合

白話版。遞迴網路沿著一棵樹，套用同一條共享的組合規則，把兩個子節點的表示合併成父節點，直到抵達根節點。

精確版。對一棵葉節點帶有向量（詞嵌入、區域特徵）的二元樹，每個內部節點計算

$$h_{\text{parent}} = \tanh\!\big(W\,[h_{\text{left}}; h_{\text{right}}] + b\big),$$

每個節點都使用**同一個** $W \in \mathbb{R}^{D \times 2D}$ 與 b。根節點向量代表整個結構，可以拿來分類；每個節點也可以有自己的標籤。訓練使用**結構反向傳播**（backpropagation through structure）：和 BPTT 是同一個想法，只是沿著樹的邊進行。長度為 n 的鏈是完全不平衡的樹這個特例；平衡樹把任一葉節點到根節點的路徑從 $n-1$ 步縮短到大約 $\log_2 n$ 步（圖 6），縮短了梯度要走的路。

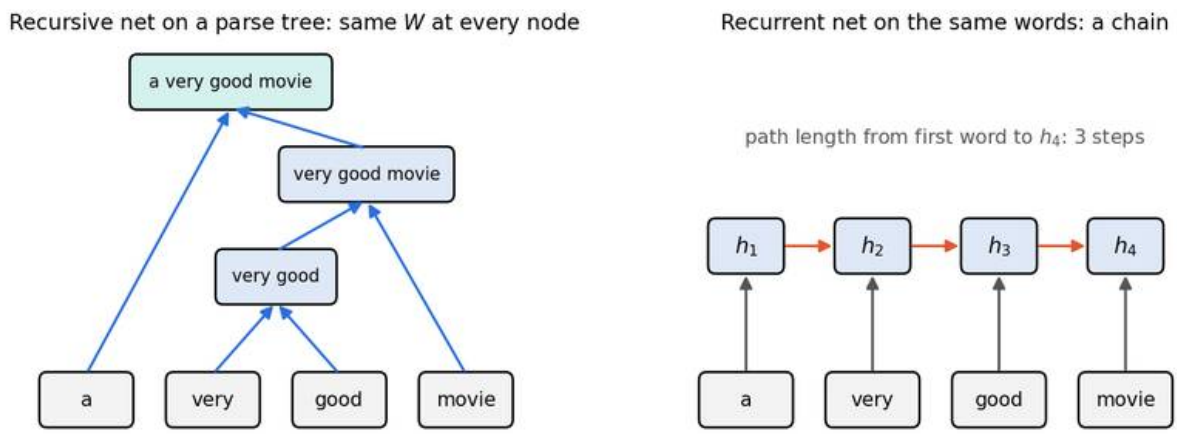


圖 6 — 遞迴網路沿著樹前進（左）；循環網路沿著鏈前進（右）。兩者都共享權重，但樹反映了輸入本身的結構。

Socher 等人 [18] 最早是在視覺情境中使用遞迴網路：他們把影像切成超像素，接著同時學習把相鄰區域合併成場景剖析樹、以及計算區域表示，並用同一套方法剖析句子。他們後來的遞迴神經張量網路（Recursive Neural Tensor Network）與 Stanford Sentiment Treebank [17] 顯示，沿著剖析樹組合能捕捉否定（“not very good”）之類的現象。Tai、Socher 與 Manning 的 **Tree-LSTM**

[4] 為樹狀組合加入 LSTM 式的閘門，每個子節點各有一個遺忘閘，讓父節點能有選擇地保留來自每棵子樹的資訊。

```
import torch
from torch import nn

torch.manual_seed(0)
D = 8
vocab = {"a": 0, "very": 1, "good": 2, "movie": 3}
emb = nn.Embedding(len(vocab), D)
compose = nn.Linear(2 * D, D)            # ONE weight matrix shared by every internal node
classify = nn.Linear(D, 2)               # e.g. negative / positive sentiment

def encode(tree):
    """tree is a word (leaf) or a pair (left, right)."""
    if isinstance(tree, str):
        return emb(torch.tensor(vocab[tree]))
    left, right = tree
    return torch.tanh(compose(torch.cat([encode(left), encode(right)])))

tree = ("a", (("very", "good"), "movie"))          # (a ((very good) movie))
root = encode(tree)
loss = nn.functional.cross_entropy(classify(root)[None], torch.tensor([1]))
loss.backward()                                     # backpropagation through structure
print("root vector:", tuple(root.shape), "| loss:", round(loss.item(), 4))
print("gradient reached the shared W:", compose.weight.grad.abs().sum().item() > 0)
swapped = encode((("movie", ("good", "very")), "a"))
print("swapping children changes the root:", not torch.allclose(root, swapped))
```

遞迴就是一般的 Python 遞迴呼叫，而 autograd 會即時建立樹狀的計算圖。交換子節點會改變結果，因為串接讓左右兩個位置扮演不同的角色。

實務上的主要限制在於樹本身：得有人提供它（剖析器、分割階層），而且要有效率地把形狀各異的樹組成批次並不容易。同時學習結構與表示是可行的，但更困難。在目前的實務中，自注意力能在沒有明確樹結構的情況下，學到柔性、隨輸入而變的分組，這也是遞迴網路如今少見的原因之一；不過階層式組合的想法仍延續在階層式視覺骨幹網路與場景圖（scene graph）中。

Mamba：選擇性狀態空間與掃描

有用的記憶應該能在干擾之間保留重要觀察，並在情境改變時覆寫舊資訊。Mamba [21] 讓記憶更新取決於目前輸入，同時維持更新對前一個狀態的仿射形式。這個差別讓模型保有循環的解讀方式，又能用平行前綴掃描（parallel prefix scan）計算整段序列。

從連續動態到選擇性更新

先從小型的連續時間記憶開始。穩定的轉移使儲存的資訊逐漸衰減；輸入投影寫入新資訊；輸出投影讀出記憶：

$$\frac{dh(\tau)}{d\tau} = Ah(\tau) + Bu(\tau), \qquad y(\tau) = Ch(\tau).$$

其中 τ 是連續時間，$u(\tau) \in \mathbb{R}$ 是單一輸入通道，$h(\tau) \in \mathbb{R}^N$ 是該通道的 N 維狀態，$A \in \mathbb{R}^{N\times N}$ 是轉移矩陣，$B \in \mathbb{R}^{N\times 1}$ 負責寫入輸入，$C \in \mathbb{R}^{1\times N}$ 負責讀取狀態，$y(\tau) \in \mathbb{R}$ 是輸出。完整的神經網路區塊會以可學習投影混合多個通道，並加入局部卷積與閘控 [21]。這個方程式只抽出記憶機制。

在每個區間內保持輸入與寫入矩陣不變。精確的零階保持（zero-order hold）離散化得到

$$\bar{A}_t = \exp(\Delta_t A), \qquad \bar{B}_t = \left(\int_0^{\Delta_t} \exp(sA)\, ds\right) B_t,$$
$$h_t = \bar{A}_t h_{t-1} + \bar{B}_t u_t, \qquad y_t = C_t h_t.$$

其中 t 是離散 token 的索引，$\Delta_t > 0$ 是區間長度，s 是積分變數，u_t 是固定的輸入，B_t, C_t 是目前的寫入與讀取矩陣，上橫線表示離散係數。即使 A 是奇異矩陣，積分形式仍然成立；使用反矩陣的公式則需要額外假設。若 A 是對角矩陣，這些運算可以逐元素執行。

選擇性表示從目前 token 預測 Δ_t, B_t, C_t。例如，可學習的仿射投影接上 $\mathrm{softplus}(z) = \log(1 + e^z)$，就能產生正的區間長度。底層可學習的 A 可以保持固定，但 $\bar{A}_t$ 仍會透過 Δ_t 改變。當對角元素為負時，較長的區間會降低舊狀態的保留比例。選擇性的寫入與讀取也決定哪些內容進入或離開記憶。因此，即使每次狀態更新都是仿射的，整體映射對輸入仍是非線性的。圖 7 使用合成係數單獨呈現保留效果，並未量測訓練好的模型。

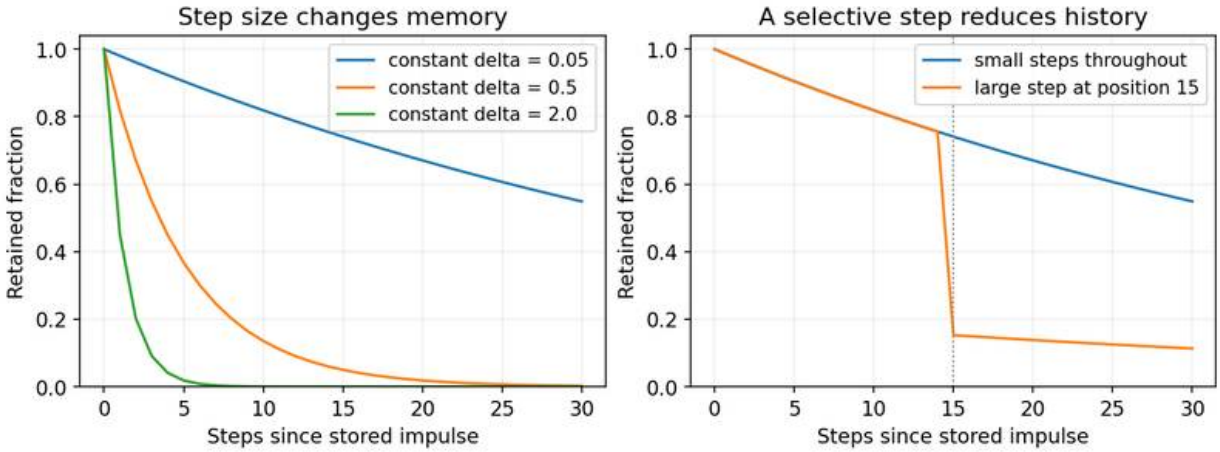


圖 7 — 純量轉移 $A = -0.4$ 時，歷史保留比例是 $exp(-0.4\ delta)$ 的連乘。選定的大區間會明顯降低舊記憶，小區間則能保留得更久。

為什麼這種循環可以掃描

輸入相依的係數算好後，組合兩次仿射更新仍然只需要一次仿射更新：

$$(a_2, b_2) \circ (a_1, b_1) = (a_2 a_1,\ a_2 b_1 + b_2).$$

其中配對 (a_i, b_i) 表示映射 $h \mapsto a_i h + b_i$，$i = 1, 2$ 標示連續的兩次更新，。表示先套用第一次，再套用第二次。組合具有結合律；對角轉移的乘法是逐元素運算。因此，前綴掃描可以把運算重新分組成樹狀結構，卻保留時間順序造成的效果。一般 LSTM ／ GRU 的閘門取決於前一個隱藏狀態，通常無法在狀態尚未算出之前先準備這些係數。

以下可獨立執行的 CPU 範例使用精確的對角離散化，以及手動指定的選擇性係數，檢查因果性與分塊之間的狀態連續性。這是教學用的循環，並非預訓練 Mamba 實作或速度基準。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(44)
u = rng.normal(size=24)
A = -np.array([0.1, 0.8])  # two stable diagonal entries

def selective_scan(values, state=None):
    h = np.zeros(2) if state is None else state.copy()
    outputs = []
    for x in values:
        delta = np.logaddexp(0.0, 0.5 * x)
        B = np.array([1.0, np.tanh(x)])
        C = np.array([1.0, 0.5 + 0.1 * np.tanh(x)])
        a = np.exp(delta * A)
        b = np.expm1(delta * A) / A * B * x
        h = a * h + b
        outputs.append(C @ h)
    return np.array(outputs), h

y, final_state = selective_scan(u)
changed = u.copy()
changed[12:] += 10.0
changed_y, _ = selective_scan(changed)
assert np.allclose(y[:12], changed_y[:12])
left, boundary = selective_scan(u[:12])
right, resumed_state = selective_scan(u[12:], boundary)
assert np.allclose(y, np.r_[left, right])
assert np.allclose(final_state, resumed_state)
reset_right, _ = selective_scan(u[12:])
assert not np.allclose(right, reset_right)
print('causal prefix and carried-state chunk checks passed')
```

輸出確認兩項檢查都通過。在批次邊界把狀態歸零會改變計算；反過來，在獨立範例之間共用狀態則會洩漏資訊。串流實作必須追蹤每個狀態屬於哪段序列，並在真正的序列邊界重設。

Mamba-2 與注意力的連結

Mamba-2 [29] 同時改變內部序列混合器與外圍區塊。其結構化狀態空間對偶性（structured state-space duality）在每個頭內使用「純量乘上單位矩陣」的轉移，並把計算切成適合加速器硬體執行密集矩陣乘法的區塊。它也重新安排參數投影與正規化。這比在原始 Mamba 區塊中加入注意力更為具體。

初始狀態為零時，純量轉移的循環可以展開為

$$y_t = \sum_{j=1}^{t} \left[C_t \left(\prod_{k=j+1}^{t} a_k \right) B_j \right] u_j.$$

其中 j 索引先前輸入，k 索引中間的轉移，a_k 是乘在單位矩陣上的離散純量轉移，B_j 是離散寫入列向量，C_t 是讀取行向量，空的連乘等於一。括號內是具有結構的因果混合係數。這提供類似注意力的矩陣觀點，卻不需要一般 softmax 注意力，也不必儲存完整矩陣。Hu 等人 [30]（ICML 2026）把對偶性延伸到對角轉移，並釐清為何無法直接延伸到標準 softmax 注意力。

在固定寬度與狀態維度下，循環推論只攜帶固定大小的狀態；一般具有快取的因果注意力則保留 key 與 value，儲存量隨上下文長度增加。壓縮能省下記憶體，但精確回想許多互不相關細節的能力也受到考驗。序列成本呈線性並不代表訓練記憶體固定：活化值、梯度與重新計算策略都會影響結果。應一起評估檢索品質、上下文長度與裝置實測延遲。影像特有的排序問題接著在ML 04 討論。

現代觀點

綜述文獻。 Goodfellow 等人書中的第 10 章 [1] 至今仍是循環與遞迴網路、回聲狀態（echo-state）想法與長期依賴問題最清楚的統一論述。Lipton、Berkowitz 與 Elkan [20] 在 2015 年寫了一篇 RNN 序列學習的批判性回顧：以時間順序、自成一體地交代三十年來通往 LSTM 與雙向 RNN 的研究，統一了互相衝突的記號與名稱，並涵蓋影像描述、翻譯與手寫辨識等應用。Greff 等人 [19] 與其說是綜述，不如說是大型實證研究，但它是「LSTM 哪些元件重要」這個問題的參考依據。Tiezzi 等人近年的兩篇回顧，則為 Transformer 時代重新定位循環結構：一篇詳盡的綜述 [26] 把 Transformer–RNN 混合模型、具循環形式的注意力變體，以及深度狀態空間模型（一類特殊的線性 RNN）統一放在「循環」這個大傘之下，並強調從可能無限長的資料流中線上學習、而非處理固定長度序列所帶來的研究機會；另一篇刊登於 *Nature Machine Intelligence* 的較短觀點文章 [27]，則重新檢視位於 Transformer 與狀態空間模型交會處的循環處理。

循環的回歸（2023–2026）。 Transformer 處理所有位置兩兩之間的關係，記憶體與運算量隨長度呈平方成長。一系列模型重新採用循環結構，以固定大小的狀態取得線性時間的推論：

- **線性循環單元**。 Orvieto 等人 [24]（ICML 2023）證明，一個經過精心參數化的**線性**循環式——對角的複數狀態矩陣、穩定的初始化與正規化——在長距離基準測試上可媲美深度狀態空間模型，而且非線性可以放在循環式之外。
- **選擇性狀態空間**。 Mamba [21] 讓狀態空間的參數成為輸入的函數，所以模型能像 LSTM 的閘門那樣選擇要儲存或忽略什麼，同時以考慮硬體特性的平行掃描（parallel scan）維持訓練效率。視覺上的變體，以及它們對影像是否真有必要的爭論，會在ML 04 討論。
- **復興的 LSTM 與 GRU**。 xLSTM [22]（NeurIPS 2024）為 LSTM 加入指數型閘門與矩陣形式的記憶，並把它擴展到語言模型的規模。Feng 等人 [23]（2024）移除 LSTM 與 GRU 閘門對隱藏狀態的依賴（“minLSTM”、“minGRU”），使訓練時能使用平行掃描，並報告了與近期序列模型相當的結果。

共同的教訓是：為 LSTM 發明的**閘控、加法式狀態更新**是對的；限制經典 RNN 的主要是循序訓練。讓循環式對狀態呈線性（因此能用平行掃描計算），就能恢復平行訓練，同時保留便宜的串流

推論。

開放問題。超出訓練長度範圍的長度推廣；在非常長的資料流上、不用完整 BPTT 的功勞分配；固定大小的狀態相較於注意力不斷成長的快取究竟能記住多少——對需要精確回想遠處細節的任務而言，這是實際存在的限制；以及為二維影像與三維影片選擇掃描順序，因為它們沒有唯一自然的序列順序。

重點整理

- RNN 在每一步套用同一個共享更新 $h_t = f(x_t, h_{t-1})$，所以能用固定數量的參數處理任意長度的序列。展開後，它就是一個權重綁定的深層網路。
- BPTT 就是在展開後的計算圖上做普通的反向傳播；共享權重的梯度對時間加總。截斷式 BPTT 會把狀態往前帶，但限制梯度往回傳的距離。
- 長距離梯度是 Jacobian 的連乘，傾向於消失或爆炸。裁剪能處理爆炸；具有近似恆等、加法式狀態路徑的架構能處理消失。
- LSTM 的閘門（遺忘、輸入、輸出）與 GRU 的閘門（重設、更新）控制一條受保護的記憶路徑。遺忘閘是 2000 年才加入 1997 年 LSTM 的。務必確認框架的閘門慣例。
- 雙向編碼器使用未來的上下文，不具因果性；串流模型必須小心管理狀態。
- Seq2seq 以教師強制把序列對應到序列；注意力移除了它單一向量的瓶頸，而不含循環的自注意力就成了 Transformer。
- 遞迴網路以一條共享規則沿著樹組合。在電腦視覺中，循環結構推動了影像描述、影片模型與 ConvLSTM 預測，而閘控線性循環以狀態空間模型的形式重新回歸。
- Mamba 從輸入預測寫入、讀取與區間係數，同時讓更新對狀態維持仿射形式；Mamba-2 透過結構化對偶性高效率地分塊計算。壓縮省下快取記憶體，也限制精確回想能力。

練習

1. **因果性**。你的團隊報告一個使用雙向 LSTM 的動作辨識模型，逐影格準確率達 92%，並提議把它部署成即時警報系統。這個計畫有什麼問題？你要如何公平地評估可部署的替代方案？執行選擇性掃描範例，再加上反向掃描：哪個因果性檢查應該失敗？

   提示

   第 t 張影格上的反向 LSTM 已經讀過 t 之後的影格，而即時系統還沒看到這些影格。請重新訓練一個單向（因果）模型，或允許固定的前瞻延遲，並以完全相同的延遲做評估。把準確率表示成延遲的函數來報告。反向掃描讀過被改動的未來，因此即使正向前綴不變，合併後的前綴通常仍會改變。

2. **長度推廣**。用長度 12 訓練 GRU 總和分類器，接著在不重新訓練的情況下，用長度 6、24、100 與 400 的新序列評估。畫出準確率對長度的圖。再用 LSTM、以及用長度 6–24 混合訓練，重複一次。

提示

每種長度都要產生新的資料。總和的尺度隨 $\sqrt{T}$ 成長，所以即使邏輯正確，狀態在長輸入上也可能飽和。混合長度訓練通常比更換細胞種類更有幫助。在長度 12 上成功，本身並不能說明長度 400 的表現。

3. **梯度上界**。對純量 RNN $h_t = \tanh(w h_{t-1} + x_t)$，證明 $|\partial h_t / \partial h_s| \le |w|^{t-s}$。梯度在 w 取哪些值時可能爆炸？為什麼 tanh 的飽和會抑制爆炸？

提示

每個因子都是 $w(1 - h_k^2)$，且 $0 \le 1 - h_k^2 \le 1$。爆炸需要 $|w| > 1$，但很大的 $|w|$ 也會把 h_k 推向 ± 1，使 $1 - h_k^2$ 變小。梯度只會在停留於非飽和區域的軌跡上爆炸，這就是實務上爆炸往往是突發性的原因。

4. **LSTM 的記憶**。在 LSTM 方程式中，假設從 s 到 t 的每一步都有 $f_t = 1$ 且 $i_t = 0$。c_t 用 c_s 表示是多少？沿著細胞路徑的 $\partial c_t / \partial c_s$ 是多少？如果像 1997 年原始設計那樣，把遺忘閘永遠固定為 1，在一個永不結束的輸入流上會發生什麼事？

提示

$c_t = c_s$ 且 $\partial c_t / \partial c_s = I$：完美的記憶與完美的梯度流動。若 $f_t \equiv 1$ 而寫入不為零，細胞狀態會在無止盡的資料流上無限累積，這正是 Gers 等人讓網路學會遺忘所解決的問題。

5. **注意力的形狀與遮罩**。在加法注意力的程式碼中，一個批次的編碼器狀態形狀為 $8 \times 40 \times 256$（其中有些序列經過填補），解碼器狀態形狀為 8×512。請給出 e、α 與上下文的形狀，並說明若用 0 而不是 $-\infty$ 遮罩填補位置，會出什麼問題。

提示

e 與 α 是 8×40；上下文是 8×256。分數 0 只是一個普通的分數：$e^0 = 1$ 仍會給填補位置正的權重，上下文就會混入沒有意義的填補狀態。

6. **遞迴與循環**。對一棵有 $n = 1024$ 個葉節點的平衡二元樹，葉節點與根節點之間有幾個組合步驟？與一個由左到右讀取同樣 1024 個輸入的 RNN 比較，並把答案與梯度消失的上界連結起來。

提示

$\log_2 1024 = 10$ 步，鏈則最多 1023 步。梯度上界的衰減方式是（因子）$^{\text{path length}}$，所以從每個輸入到輸出的路徑越短，越有利於最佳化。注意力把這一點推到極致：路徑長度為一。

參考文獻

1. I. Goodfellow, Y. Bengio and A. Courville, *Deep Learning*, MIT Press, 2016, ch. 10. Book
2. S. Hochreiter and J. Schmidhuber, "Long Short-Term Memory," *Neural Computation*, 1997. DOI
3. K. Cho et al., "Learning Phrase Representations using RNN Encoder–Decoder for Statistical Machine Translation," EMNLP, 2014. arXiv
4. K. S. Tai, R. Socher and C. D. Manning, "Improved Semantic Representations From Tree-Structured Long Short-Term Memory Networks," ACL, 2015. arXiv
5. F. A. Gers, J. Schmidhuber and F. Cummins, "Learning to Forget: Continual Prediction with LSTM," *Neural Computation*, 2000. DOI
6. Y. Bengio, P. Simard and P. Frasconi, "Learning long-term dependencies with gradient descent is difficult," *IEEE Transactions on Neural Networks*, 1994. DOI
7. R. Pascanu, T. Mikolov and Y. Bengio, "On the difficulty of training Recurrent Neural Networks," ICML, 2013. arXiv
8. P. J. Werbos, "Backpropagation through time: what it does and how to do it," *Proceedings of the IEEE*, 1990. DOI
9. J. L. Elman, "Finding Structure in Time," *Cognitive Science*, 1990. DOI
10. M. Schuster and K. K. Paliwal, "Bidirectional recurrent neural networks," *IEEE Transactions on Signal Processing*, 1997. DOI
11. I. Sutskever, O. Vinyals and Q. V. Le, "Sequence to Sequence Learning with Neural Networks," NeurIPS, 2014. arXiv
12. D. Bahdanau, K. Cho and Y. Bengio, "Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate," ICLR, 2015. arXiv
13. O. Vinyals, A. Toshev, S. Bengio and D. Erhan, "Show and Tell: A Neural Image Caption Generator," CVPR, 2015. arXiv
14. K. Xu et al., "Show, Attend and Tell: Neural Image Caption Generation with Visual Attention," ICML, 2015. arXiv
15. J. Donahue et al., "Long-term Recurrent Convolutional Networks for Visual Recognition and Description," CVPR, 2015. arXiv
16. X. Shi et al., "Convolutional LSTM Network: A Machine Learning Approach for Precipitation Nowcasting," NeurIPS, 2015. arXiv
17. R. Socher et al., "Recursive Deep Models for Semantic Compositionality Over a Sentiment Treebank," EMNLP, 2013. Paper
18. R. Socher, C. C.-Y. Lin, A. Y. Ng and C. D. Manning, "Parsing Natural Scenes and Natural Language with Recursive Neural Networks," ICML, 2011. Paper
19. K. Greff, R. K. Srivastava, J. Koutník, B. R. Steunebrink and J. Schmidhuber, "LSTM: A Search Space Odyssey," *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 2017. arXiv
20. Z. C. Lipton, J. Berkowitz and C. Elkan, "A Critical Review of Recurrent Neural Networks for Sequence Learning," arXiv:1506.00019, 2015. arXiv
21. A. Gu and T. Dao, "Mamba: Linear-Time Sequence Modeling with Selective State Spaces," COLM, 2024. arXiv
22. M. Beck et al., "xLSTM: Extended Long Short-Term Memory," NeurIPS, 2024. Paper
23. L. Feng et al., "Were RNNs All We Needed?," arXiv:2410.01201, 2024. arXiv
24. A. Orvieto et al., "Resurrecting Recurrent Neural Networks for Long Sequences," ICML, 2023.

arXiv
25. S. Bengio, O. Vinyals, N. Jaitly and N. Shazeer, “Scheduled Sampling for Sequence Prediction with Recurrent Neural Networks,” NeurIPS, 2015. arXiv
26. M. Tiezzi, M. Casoni, A. Betti, T. Guidi, M. Gori and S. Melacci, “On the Resurgence of Recurrent Models for Long Sequences: Survey and Research Opportunities in the Transformer Era,” arXiv:2402.08132, 2024. arXiv
27. M. Tiezzi, M. Casoni, A. Betti, T. Guidi, M. Gori and S. Melacci, “Back to recurrent processing at the crossroad of transformers and state-space models,” *Nature Machine Intelligence*, 2025. DOI
28. A. Vaswani et al., “Attention Is All You Need,” NeurIPS, 2017. arXiv
29. T. Dao and A. Gu, “Transformers are SSMs: Generalized Models and Efficient Algorithms Through Structured State Space Duality,” ICML, PMLR 235, 2024. Paper
30. J. Y.-C. Hu, X. Zhang, A. Elsheikh, W. Wu and H. Liu, “On Structured State-Space Duality,” ICML, PMLR 306, 2026. Paper

ML 04・注意力與視覺 Transformer

從 query、key、value 建立自注意力；加入多頭、位置編碼與 Transformer 區塊；用 ViT 把影像切成 patch token；再認識 DeiT、Swin、CNN 與 Transformer 混合模型、高效率注意力與狀態空間模型。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/ml/ml-04-vision-transformers/

你將學到

- 自注意力（self-attention）如何算出一個隨輸入而變的加權平均；query、key、value 各自扮演什麼角色；為什麼分數要除以 $\sqrt{d_k}$。
- 多頭注意力（multi-head attention）、因果遮罩（causal mask）與交叉注意力（cross-attention）怎麼建構，並用程式碼與 PyTorch 逐一比對。
- 為什麼注意力需要位置資訊，以及正弦、可學習、相對與旋轉（rotary）位置編碼如何提供它。
- Transformer 區塊如何組合注意力、MLP、LayerNorm 與殘差連接。
- Vision Transformer（ViT）如何把影像變成 patch token、為什麼它需要那麼多資料，以及 DeiT、Swin 與 CNN–Transformer 混合設計如何回應這個問題。
- 注意力為什麼昂貴；FlashAttention、視窗與 token 合併各自改變了什麼；Mamba 與 Mamba-2 和注意力的差異，以及影像掃描順序如何影響全域上下文與方向偏差。

先看全貌

CNN（ML 03）讓資訊透過固定的局部鄰域傳遞：一個像素要經過很多層，才能「聽到」遠處像素的消息。**注意力**（attention）則讓每個位置根據自己目前的內容，自行決定要讀取哪些其他位置，而且一步就到。要辨認一隻鳥，含有鳥頭的 patch 可以直接參考遠處含有翅膀的 patch。

> **用最簡單的話說**
>
> 想像一間教室，每個小朋友手上拿著一片拼圖。每個人都對自己那一片提出一個問題（「我這片有藍色的邊，誰有天空？」），其他人則各自舉起一張卡片，描述自己手上那一片。每個小朋友會最專心聽那些卡片最符合自己問題的同學，然後更新自己對這片拼圖的想法。接著大家用更新後的想法再來一輪。注意力就是這個「聽誰說話」的規則；Transformer 則是重複很多輪聆聽，中間再穿插一點自己思考的時間。

注意力的想法來自用循環網路做的機器翻譯：ML 03A 說明了它如何移除編碼器–解碼器 RNN 的單一向量瓶頸。Vaswani 等人的 Transformer [1] 走得更遠，完全拿掉循環結構，編碼器與解碼器都只由注意力和逐 token 的小型網路組成。Dosovitskiy 等人的 Vision Transformer（ViT）[2] 則幾乎原封不動地把 Transformer 編碼器套用到影像 patch 序列上。Bishop 與 Bishop [10] 提供了現代的教科書式推導，而現代觀點一節討論的綜述 [3]、[11]、[12] 則整理了眾多視覺變體。讀

完本篇之後，DLCV 02 會在實務上比較 CNN 與 Transformer 骨幹在分類上的表現，ML 05 則說明這些骨幹如何在沒有標註的情況下預訓練。

自注意力：query、key 與 value

白話版。每個 token 產生三個向量：**query**（「我在找什麼？」）、**key**（「我含有什麼？」）以及 **value**（「如果你聽我的，我要傳出什麼？」）。一個 token 的輸出，就是所有 value 的平均，權重取決於它的 query 與每個 key 的吻合程度。

精確版。把 N 個 token 疊成矩陣 $X \in \mathbb{R}^{N\times D}$ 的各列，其中 D 是模型寬度。三個可學習的矩陣將它們投影：

$$Q = XW_Q, \qquad K = XW_K, \qquad V = XW_V,$$

其中 $W_Q, W_K \in \mathbb{R}^{D\times d_k}$、$W_V \in \mathbb{R}^{D\times d_v}$。**縮放點積注意力**（scaled dot-product attention）[1] 為

$$\mathrm{Attention}(Q,K,V) = \mathrm{softmax}_{\mathrm{row}}\!\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}}\right)V = AV.$$

$QK^\top$ 是一個 $N \times N$ 的**分數**矩陣：第 (i,j) 項是 query i 與 key j 的點積，衡量 token j 對 token i 有多相關。逐列的 softmax 把每一列轉成非負且總和為一的權重，得到**注意力矩陣** A。輸出 $Y = AV \in \mathbb{R}^{N\times d_v}$ 每個 token 一列：第 i 列是 $\sum_j A_{ij} v_j$，也就是 value 向量的加權平均。

為什麼要三個不同的投影？如果 query 和 key 是同一個向量，每個 token 都會和自己最吻合，而且相關性被迫是對稱的。分開的 W_Q 與 W_K 讓「我要找的東西」可以不同於「我能提供的東西」（眼睛的 patch 可以去找鼻子，而不必自己就是鼻子）；分開的 W_V 則讓「我能提供的東西」不同於「我實際傳出的內容」。

為什麼要除以 $\sqrt{d_k}$？若 query 與 key 的各分量互相獨立、平均為零、變異數為一，則點積 $q\cdot k = \sum_{l=1}^{d_k} q_l k_l$ 的平均為零、變異數為 d_k。不縮放的話，頭越寬分數就越大，softmax 會飽和（幾乎所有權重集中在一個 token 上），梯度也會變得極小。除以 $\sqrt{d_k}$ 讓變異數回到一。這是一種尺度慣例，並不是把每個 query 正規化成單位長度。

決定誰跟誰交談的是內容，而不是位置。卷積的權重綁定在相對位置上；注意力的權重則是在執行時由資料算出來的。由此衍生一個性質：自注意力是**排列等變**（permutation-equivariant）的。把輸入 token 打亂，輸出也會以相同方式被打亂，因為公式裡沒有任何東西涉及 token 的順序。下面的程式碼同時檢查形狀與這個對稱性。

```
import torch

torch.manual_seed(0)
X = torch.randn(5, 8)                    # N=5, D=8
Wq, Wk, Wv = [torch.randn(8, 4) for _ in range(3)]
def attention(x):
    q, k, v = x @ Wq, x @ Wk, x @ Wv
    a = (q @ k.T / q.shape[-1]**.5).softmax(dim=-1)
    return a @ v, a
```

```
y, a = attention(X)
perm = torch.tensor([3, 0, 4, 1, 2])
yp, _ = attention(X[perm])
assert torch.allclose(a.sum(-1), torch.ones(5), atol=1e-6)
assert torch.allclose(yp, y[perm], atol=1e-5)
print("output shape:", tuple(y.shape))
```

這個對稱性很適合處理集合，但影像不是一堆 patch 的集合：眼睛長在嘴巴下面的臉，就不是一張臉。下面介紹的位置資訊會打破這個對稱性。

多頭注意力

白話版。平行執行好幾個注意力運算，每個都有自己較小的投影，讓不同的頭可以追蹤不同的關係（鄰近紋理、同一個物體、對稱的部位）。最後把它們的輸出串接起來再混合。

精確版。有 h 個頭時，第 r 個頭有自己的 $W_Q^{(r)}, W_K^{(r)}, W_V^{(r)} \in \mathbb{R}^{D\times d_k}$，通常取 $d_k = d_v = D/h$：

$$\text{head}_r = \text{Attention}\big(XW_Q^{(r)}, XW_K^{(r)}, XW_V^{(r)}\big), \qquad \text{MHA}(X) = [\,\text{head}_1, \dots, \text{head}_h\,]\,W_O,$$

其中方括號把 h 個寬度為 D/h 的輸出串接回寬度 D，$W_O \in \mathbb{R}^{D\times D}$ 再把它們混合。由於每個頭寬度只有 D/h，多頭注意力的成本與一個全寬度的頭差不多，所有投影合計 $4D^2$ 個權重（另加偏差）。各個頭不保證會學到人類看得懂的角色；有些頭是多餘的，可以被剪除。

下面的實作把投影切成多個頭、逐頭計算分數、串接後再投影，結果與 `nn.MultiheadAttention` 完全一致。它也示範了**因果遮罩**：在 softmax 之前把禁止的分數設為 $-\infty$，這些位置的權重就會恰好為零。

```
import torch
from torch import nn

torch.manual_seed(0)
B, N, D, h = 2, 6, 16, 4
mha = nn.MultiheadAttention(D, num_heads=h, batch_first=True, bias=False)
X = torch.randn(B, N, D)

def multi_head(x):
    Wq, Wk, Wv = mha.in_proj_weight.chunk(3)          # each D x D (rows = outputs)
    q, k, v = x @ Wq.T, x @ Wk.T, x @ Wv.T              # B x N x D
    split = lambda t: t.view(B, N, h, D // h).transpose(1, 2)   # B x h x N x d_k
    q, k, v = split(q), split(k), split(v)
    scores = q @ k.transpose(-2, -1) / (D // h) ** 0.5  # B x h x N x N
    A = scores.softmax(dim=-1)
    heads = A @ v                                       # B x h x N x d_k
    concat = heads.transpose(1, 2).reshape(B, N, D)     # put the heads side by side
    return concat @ mha.out_proj.weight.T, A

ours, A = multi_head(X)
ref, _ = mha(X, X, X)
print("matches nn.MultiheadAttention:", torch.allclose(ours, ref, atol=1e-5))
```

```
print("attention tensor:", tuple(A.shape), "| parameters:",
      sum(p.numel() for p in mha.parameters()), "= 4 * D^2 =", 4 * D * D)

# Causal mask: query i may only read keys j <= i
causal = torch.triu(torch.ones(N, N, dtype=torch.bool), diagonal=1)   # True = forbidden
out_c, w_c = mha(X, X, X, attn_mask=causal)
print("no weight on the future:", torch.all(w_c[:, causal] == 0).item())
```

輸出為 `True`、形狀 `(2, 4, 6, 6)` 的注意力張量（批次、頭、query、key）、`1024 = 4 * D^2 = 1024`，以及因果檢查的 `True`。正式的程式碼請呼叫 `torch.nn.functional.scaled_dot_product_attention`，它計算的是同一件事，並會在裝置、資料型別與形狀允許時，自動改用融合（fused）、省記憶體的核心 [7]。

連接 token 的三種方式

白話版。一個 query 可以讀取哪些 token，是模型設計的一部分，以分數矩陣上的遮罩來表達。

機制	query 可讀取	典型用途
雙向自注意力	同一序列中的所有 token	ViT 及其他影像編碼器
因果（遮罩）自注意力	只有自己與更早的位置	下一個 token 的生成、自迴歸影像模型
交叉注意力	來自另一個序列的 token	解碼器讀取編碼器；影像 token 讀取文字

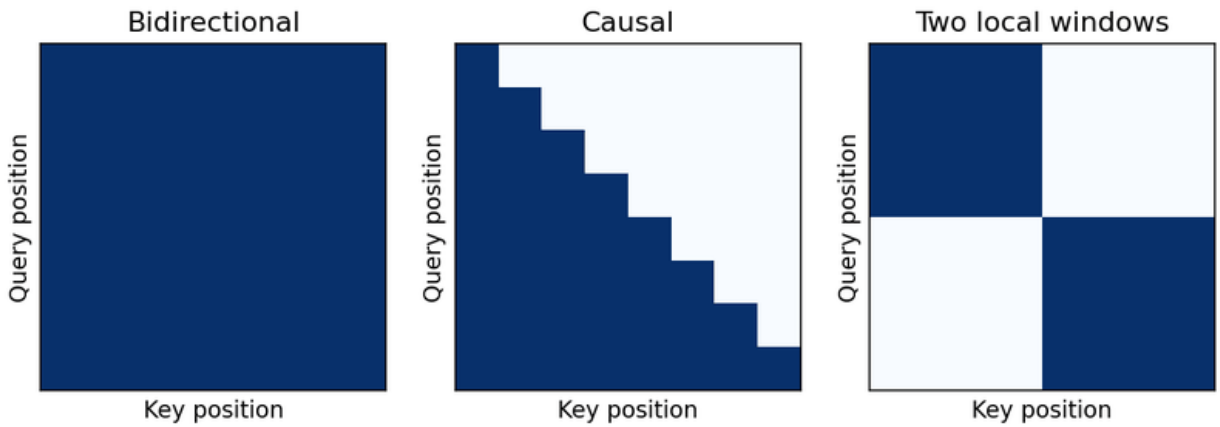


圖 *1* — 注意力遮罩：藍色表示允許，白色表示禁止。因果生成還會把輸入平移一個位置，讓目標無法被直接複製。

在**交叉注意力**中，query 來自一個序列 X，key 與 value 則來自另一個序列 Z：$Q = XW_Q$、$K = ZW_K$、$V = ZW_V$。分數矩陣的形狀是 $N_X \times N_Z$，輸出每個 query 一列。原始 Transformer 的解碼器就是這樣讀取編碼器；影像描述模型這樣讀取影像特徵；文字生成影像的擴散模型也這樣讀取文字提示（ML 07），而不需要在影像 patch 上做自迴歸。

注意力權重是計算的一部分，並不自動等於一種解釋。很大的權重可能乘上一個毫無資訊的 value，而殘差與 MLP 路徑也會影響輸出。

位置資訊

白話版。注意力不理會順序，所以我們必須告訴模型每個 token 在哪裡。最簡單的方法是在第一層之前，為每個 token 加上一個與位置有關的向量；更精緻的方法則把相對位置直接注入注意力分數。

正弦位置編碼。原始 Transformer [1] 在位置 pos 的 token 上加一個固定向量 $p_{pos} \in \mathbb{R}^D$：

$$p_{pos,2i} = \sin\!\left(\frac{pos}{10000^{2i/D}}\right), \qquad p_{pos,2i+1} = \cos\!\left(\frac{pos}{10000^{2i/D}}\right), \qquad i = 0, \dots, \tfrac{D}{2} - 1.$$

每一對維度 $(2i, 2i+1)$ 都是一個以角頻率 $\omega_i = 10000^{-2i/D}$ 繞圓旋轉的點，頻率從很快（每個位置一弧度）到非常慢都有。由三角函數的和角公式可得兩個性質。第一，對任一固定位移 k，都有 $p_{pos+k} = p_{pos} R_k$，其中 R_k 是一個與 pos 無關的區塊對角旋轉矩陣；因此一個線性層就能學會「往後看 k 個位置」。第二，$p_m \cdot p_n = \sum_i \cos\left(\omega_i (m-n)\right)$ 只與位移 $m-n$ 有關（圖 2 中）。

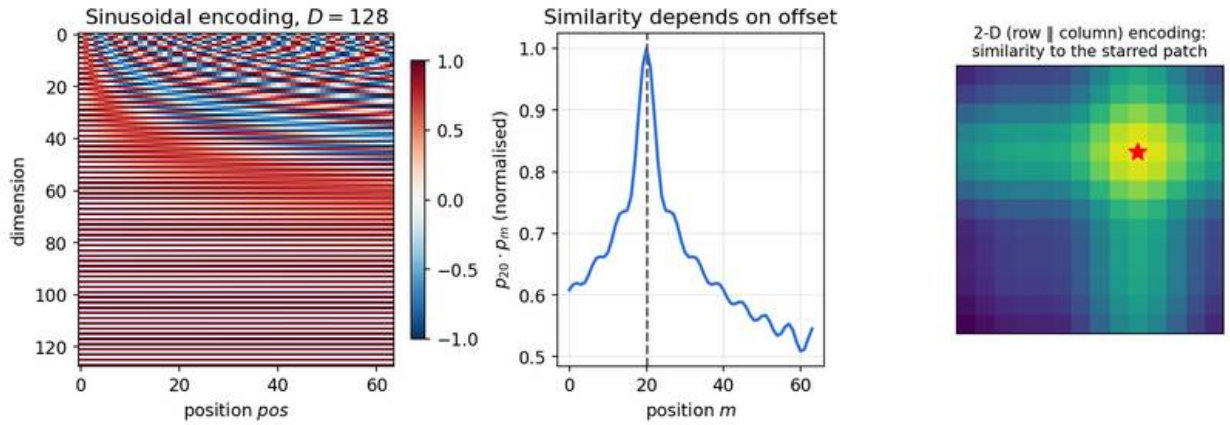


圖 2 — 正弦位置編碼。左：每一對維度以各自的頻率振盪。中：編碼之間的相似度只取決於位移。右：把列與行的編碼串接起來，就得到 14×14 *patch* 網格的二維編碼。

```
import numpy as np

def sinusoidal(n_pos, D):
    pos = np.arange(n_pos)[:, None]
    omega = 1.0 / 10000 ** (np.arange(0, D, 2) / D)    # one frequency per sin/cos pair
    pe = np.zeros((n_pos, D))
    pe[:, 0::2] = np.sin(pos * omega)
    pe[:, 1::2] = np.cos(pos * omega)
    return pe, omega

pe, omega = sinusoidal(100, 16)
k = 7                                                  # a fixed offset
```

```
# block-diagonal rotation that maps p_pos to p_{pos+k}, the same for every pos
R = np.zeros((16, 16))
for i, w in enumerate(omega):
    c, s = np.cos(w * k), np.sin(w * k)
    R[2 * i:2 * i + 2, 2 * i:2 * i + 2] = [[c, -s], [s, c]]
print("p[pos+k] == p[pos] @ R for all pos:", np.allclose(pe[:-k] @ R, pe[k:]))
print("dot products depend only on offset:",
      np.isclose(pe[10] @ pe[17], pe[50] @ pe[57]))
```

兩項檢查都印出 `True`。

其他做法。

- **可學習的絕對位置嵌入**：每個位置一個可訓練的向量，ViT [2] 就是如此。ViT 依光柵（raster）順序編號的一維可學習嵌入，效果與明確的二維嵌入差不多；訓練後，同一列或同一行的 patch 嵌入會變得相似，代表模型自己學會了網格結構。換到新的解析度時，先用二維內插調整嵌入網格的大小，再進行微調。
- **相對位置表示**（Shaw 等人 [17]）在 token i 與 j 的分數上，加一個取決於位移 $j - i$ 的可學習項。Swin [5] 則在每個視窗的分數上加一張可學習的**相對位置偏差**（relative position bias）表。
- **旋轉位置嵌入**（rotary position embedding, RoPE；Su 等人 [16]）把每個 query 與 key 依其位置旋轉一個成比例的角度，使用的正是上面程式碼中的那種旋轉。於是分數 $q_m^\top k_n$ 只透過 $m - n$ 依賴位置。RoPE 已是大型語言模型的標準配備，在視覺中也越來越常見，做法是對影像的兩個軸分別旋轉。
- **不加明確編碼**：網路內部的卷積（如 CvT [19]），或邊界的零填補，本身就可能洩漏足夠的位置資訊。

Transformer 區塊

白話版。一個區塊交替做兩件事：注意力讓 token 互相交換資訊；接著一個小型 MLP 分別處理每個 token。殘差連接與正規化讓整個堆疊保持穩定。

精確版。 ViT 與大多數現代模型使用的**前置正規化**（pre-norm）區塊為

$$U = X + \mathrm{MHA}(\mathrm{LN}(X)), \qquad Y = U + \mathrm{MLP}(\mathrm{LN}(U)), \qquad \mathrm{MLP}(u) = W_2\,\mathrm{GELU}(W_1 u + b_1) + b_2.$$

LN 是**層正規化**（layer normalization）[14]：它把每個 token 的 D 個特徵標準化為平均零、變異數一，再套用可學習的縮放與平移；與 BatchNorm 不同，它不依賴同一批次中的其他樣本。MLP 把每個 token 從 D 擴展到通常 $4D$ 個隱藏單元，套用 GELU 非線性 [26]（$\mathrm{GELU}(z) = z\,\Phi(z)$，$\Phi$ 為標準常態分布的累積分布函數），再投影回去。殘差相加代表每個子層只需學習一個修正量，與 ResNet 完全相同。

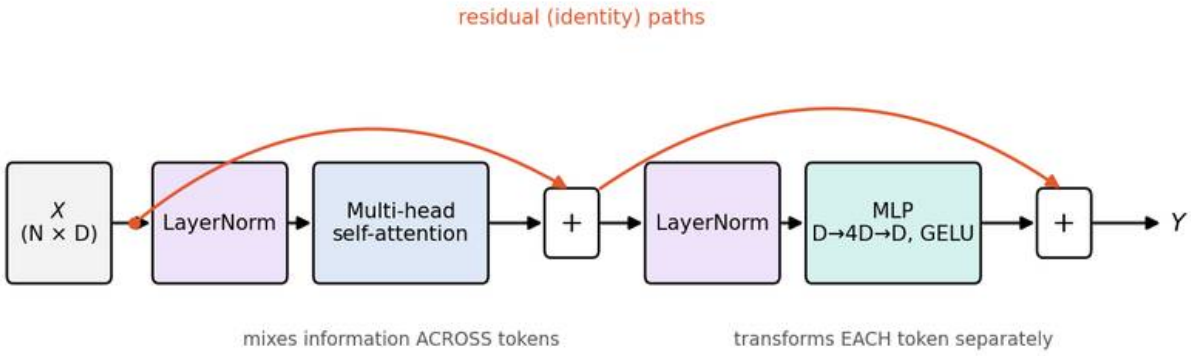


圖 3 — 前置正規化的 *Transformer* 區塊。注意力在 *token* 之間混合資訊；*MLP* 分別轉換每個 *token*；殘差路徑（橘色）把輸入繞過每個分支。

原始 Transformer 把 LayerNorm 放在每次殘差相加**之後**（後置正規化，post-norm）。Xiong 等人 [15] 證明，使用後置正規化時，初始化階段靠近輸出的梯度很大，這正是它需要學習率暖身（warm-up）的原因；前置正規化則讓梯度保持穩定，可以不用暖身就訓練。所以只說「一個 Transformer」並不完整，還得說明正規化放在哪裡。每個區塊的權重數：注意力 $4D^2$、MLP $8D^2$，合計約 $12D^2$，其中三分之二在 MLP。

Vision Transformer（ViT）

白話版。把影像切成方形 patch，把每個 patch 變成向量，加上位置資訊，然後送進標準的 Transformer 編碼器。答案從一個額外的特殊 token 讀出。

切成 patch。對一張 $H \times W$ 像素、C 個通道的影像，若 patch 大小 P 能整除 H 與 W，就有 $N = HW/P^2$ 個 patch。把每個 patch 攤平成 $x_i^{\text{patch}} \in \mathbb{R}^{P^2C}$，再做線性投影：

$$z_0 = [\, x_{\text{cls}};\ x_1^{\text{patch}}E;\ \ldots;\ x_N^{\text{patch}}E \,] + E_{\text{pos}},$$

其中 $E \in \mathbb{R}^{P^2C \times D}$ 是可學習的 **patch 嵌入**，$x_{\text{cls}} \in \mathbb{R}^D$ 是加在序列最前面的可學習**類別 token**（class token），$E_{\text{pos}} \in \mathbb{R}^{(N+1)\times D}$ 存放可學習的位置嵌入。經過 L 個區塊後，對類別 token 的輸出套用一個 LayerNorm 與線性分類頭，就得到 logits。把所有 patch 的輸出取平均（mean pooling）也是同樣常見的替代做法。

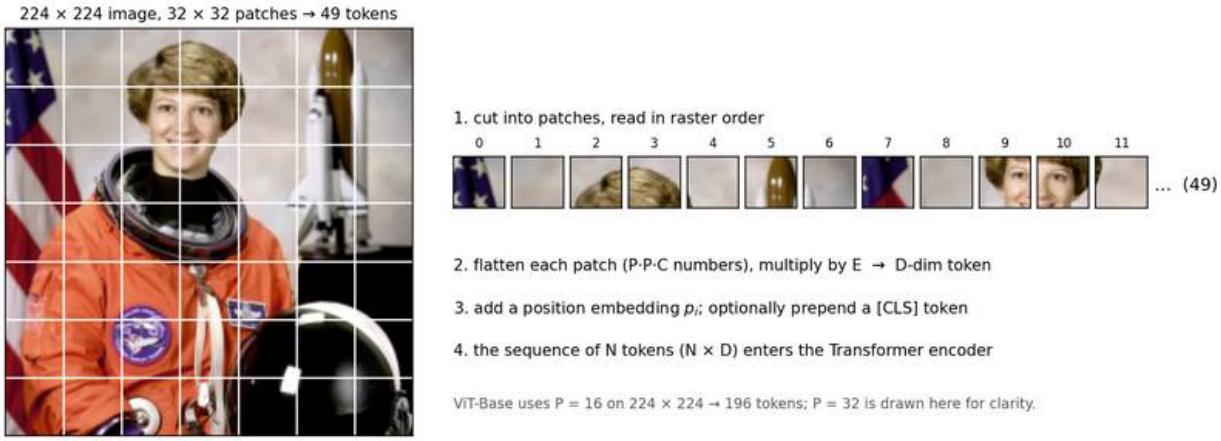


圖 *4* — 切成 *patch*。為了清楚起見這裡畫的是 *32* 像素的格子；*ViT-Base* 使用 *16 × 16* 的 *patch*，把 *224 × 224* 的影像變成 *196* 個 *token*。

對不重疊的 $P \times P$ patch 套用線性映射，恰好等於核大小與步幅都是 P 的卷積，實作上也正是這樣寫：

```
import torch
from torch import nn

torch.manual_seed(0)
B, C, H, W, P, D = 2, 3, 32, 32, 8, 48
x = torch.randn(B, C, H, W)

# 1) explicit: cut into P x P patches, flatten each, multiply by E
patches = x.unfold(2, P, P).unfold(3, P, P)                 # B, C, H/P, W/P, P, P
patches = patches.permute(0, 2, 3, 1, 4, 5).reshape(B, -1, C * P * P)   # B, N, P*P*C
E = torch.randn(C * P * P, D) * 0.02
tokens_explicit = patches @ E                                # B, N, D

# 2) the same linear map written as a convolution with kernel = stride = P
conv = nn.Conv2d(C, D, kernel_size=P, stride=P, bias=False)
conv.weight.data = E.T.reshape(D, C, P, P)
tokens_conv = conv(x).flatten(2).transpose(1, 2)             # B, N, D

print("tokens:", tuple(tokens_conv.shape), "| identical:",
      torch.allclose(tokens_explicit, tokens_conv, atol=1e-5))
```

輸出為 16 個寬度 48 的 token，以及 `True`。

模型大小。標準設定有 ViT-Base（12 個區塊、$D = 768$、12 個頭、約 8,600 萬個參數）、ViT-Large（24 個區塊、$D = 1024$、16 個頭）與 ViT-Huge（32 個區塊、$D = 1280$、16 個頭）[2]。「ViT-B/16」代表使用 16×16 patch 的 Base 模型。**patch 大小是最主要的運算量旋鈕**：P 減半，N 變成四倍，注意力分數的數量變成十六倍。小 patch 保留細節；大 patch 便宜，但比 patch 還細的資訊都會遺失，而且後面任何一層都救不回來。

資料的教訓。 Dosovitskiy 等人 [2] 發現，只在 ImageNet-1k（約 130 萬張影像）上訓練的 ViT，表現略遜於規模相當的 ResNet；但若先在 ImageNet-21k（1,400 萬張）或 JFT-300M（3 億張）上預訓練再微調，它就能追平甚至超越 ResNet，而且預訓練成本更低。他們的解釋是**歸納偏置**（inductive bias）：CNN 在每一層都假設局部性與平移等變性，而 ViT 只在 patch 嵌入內是局部的，空間關係必須從資料中**學出來**。Raghu 等人 [18] 比較了 ViT 與 ResNet 的內部表徵，發現 ViT 各層的表徵更加一致、較低層同時兼顧局部與全域的注意力，而且要在早期層學到局部注意力，需要大規模的預訓練。

程式碼：在手寫數字上訓練一個小型 ViT

這個完整範例在與ML 03 CNN 相同的 8×8 手寫數字資料上訓練一個小型 ViT，使用 2×2 的 patch（16 個 token）、一個類別 token、可學習的位置嵌入，以及四個前置正規化區塊。在 CPU 上約半分鐘即可跑完。

```
import copy
import numpy as np
import torch
from torch import nn
from sklearn.datasets import load_digits
from sklearn.model_selection import train_test_split

torch.manual_seed(0)
torch.set_num_threads(1)

class TinyViT(nn.Module):
    def __init__(self, img=8, patch=2, chans=1, D=64, depth=4, heads=4, classes=10):
        super().__init__()
        N = (img // patch) ** 2
        self.patch = nn.Conv2d(chans, D, kernel_size=patch, stride=patch)   # patchify + E
        self.cls = nn.Parameter(torch.zeros(1, 1, D))                       # [CLS] token
        self.pos = nn.Parameter(torch.randn(1, N + 1, D) * .02)             # learned
        ↪  positions
        layer = nn.TransformerEncoderLayer(D, heads, dim_feedforward=4 * D, dropout=0.1,
                                           activation="gelu", batch_first=True,
                                           norm_first=True)                 # pre-norm block
        self.blocks = nn.TransformerEncoder(layer, depth, enable_nested_tensor=False)
        self.norm, self.head = nn.LayerNorm(D), nn.Linear(D, classes)

    def forward(self, x):
        t = self.patch(x).flatten(2).transpose(1, 2)                         # B, N, D
        t = torch.cat([self.cls.expand(len(t), -1, -1), t], dim=1) + self.pos
        return self.head(self.norm(self.blocks(t))[:, 0])                   # read [CLS]

d = load_digits()
X = torch.tensor(d.images[:, None] / 16.0, dtype=torch.float32)
y = torch.tensor(d.target)
train, test = train_test_split(np.arange(len(y)), test_size=.2, stratify=d.target,
                               random_state=0)
train, val = train_test_split(train, test_size=.2, stratify=d.target[train], random_state=1)
```

```
model = TinyViT()
opt = torch.optim.AdamW(model.parameters(), lr=1e-3, weight_decay=0.05)
best = (float("inf"), None)
for epoch in range(30):
    model.train()
    for idx in torch.tensor(train)[torch.randperm(len(train))].split(64):
        loss = nn.functional.cross_entropy(model(X[idx]), y[idx])
        opt.zero_grad(); loss.backward(); opt.step()
    model.eval()
    with torch.no_grad():
        v = nn.functional.cross_entropy(model(X[val]), y[val]).item()
    if v < best[0]:
        best = (v, copy.deepcopy(model.state_dict()))
model.load_state_dict(best[1]); model.eval()
with torch.no_grad():
    acc = (model(X[test]).argmax(1) == y[test]).float().mean().item()
print("parameters:", sum(p.numel() for p in model.parameters()))
print("best validation loss:", round(best[0], 4), "| held-out accuracy:", round(acc, 4))
```

在我們的執行中，它約有 202,000 個參數，保留測試集準確率約 95%；而 ML 03 的 CNN 在相同的資料切分下，只用不到 10,000 個參數就達到約 96%。在小型資料集上，CNN 內建的局部性大約值二十倍的參數量。這是「資料的教訓」的縮影，而不是對大規模效能的定論。

訓練配方：DeiT 及其後續

白話版。早期 ViT 與 CNN 在 ImageNet 規模資料上的差距，很大一部分其實來自訓練方式，而不是架構。

DeiT（Touvron 等人 [4]）**只用 ImageNet-1k** 就把 ViT 訓練到具競爭力，靠的是強力的資料擴增（RandAugment、Mixup、CutMix、隨機抹除）、大量正則化（stochastic depth、label smoothing）以及較長的訓練排程。它還引入了**蒸餾 token**（distillation token）：一個類似類別 token 的額外可學習 token，其輸出被訓練去符合一個預訓練 CNN 教師模型的預測。CNN 的歸納偏置因此透過它的預測轉移過來。後來的 DeiT III [27] 證明，一個更簡單但仔細調校的監督式配方（輕量的「3-Augment」擴增、簡單的裁切，以及二元交叉熵損失函數）能讓純 ViT 更強。Steiner 等人 [25] 對資料、擴增與正則化做了大規模研究（「AugReg」），發現擴增、正則化與運算量的適當組合，可以追上用大約十倍資料訓練的模型。

一般性的教訓與ML 03 討論 ConvNeXt 時相同：只有在資料、擴增、解析度、訓練排程與運算量都對齊的情況下，比較架構才有意義。

Swin 與階層式 Transformer

白話版。對數千個 token 做全域注意力很昂貴，而且純 ViT 從頭到尾維持同一個粗解析度，不利於偵測與分割。Swin 把注意力限制在局部視窗內，在層與層之間平移視窗讓資訊仍能擴散，並合併 patch 來建立類似 CNN 的金字塔。

視窗。 Swin [5] 把 token 網格切成互不重疊、每個 $M \times M$ 個 token 的視窗（通常 $M = 7$），只在每個視窗內部計算自注意力。對 $h \times w$ 的 token 網格、C 個通道，論文給出的成本為

$$\Omega(\text{global MSA}) = 4hwC^2 + 2(hw)^2C, \qquad \Omega(\text{window MSA}) = 4hwC^2 + 2M^2hwC,$$

其中 $4hwC^2$ 是四個投影的成本，第二項則是計算分數與加權的乘法。全域成本對 token 數 hw 是二次方；固定 M 時，視窗成本是線性的。

平移視窗。若視窗固定不動，不同視窗的 token 永遠不會互動。Swin 讓一般視窗與在兩個方向各平移 $\lfloor M/2 \rfloor$ 個 token 的視窗交替出現。在第 ℓ 層位於視窗邊界附近的 token，到第 $\ell + 1$ 層會與相鄰視窗的 token 同在一個視窗，資訊因此得以跨越邊界（圖 5）。高效率的實作會把特徵圖做循環平移，並用遮罩避免從對側邊緣繞過來的 token 互相注意。

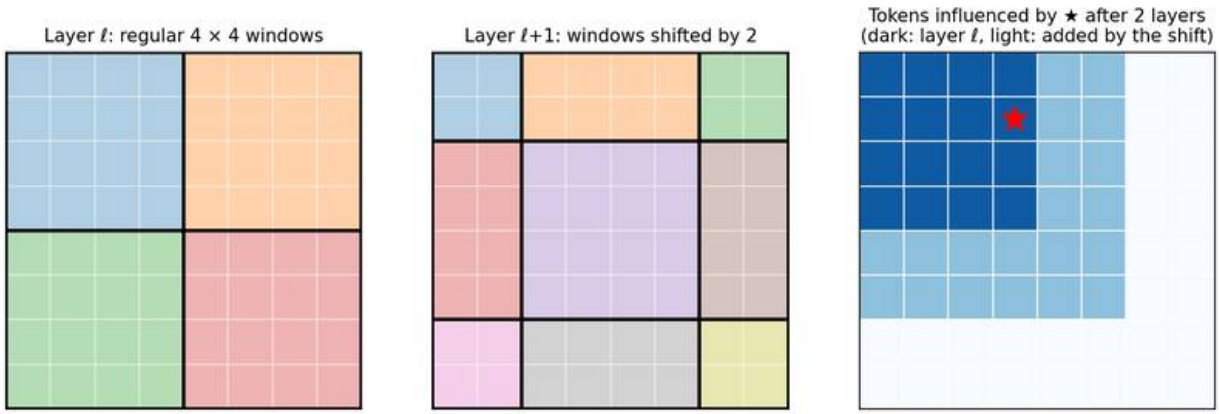


圖 *5 — Swin 在 8 × 8 token* 網格上的一般視窗與平移視窗。兩層之後，星號 *token* 的資訊會到達深色視窗（第 ℓ 層），再加上平移視窗帶來的淺色帶狀區域（第 ℓ*+1* 層）。

階層結構。在各階段之間，**patch 合併**（patch merging）把每 2×2 組相鄰 token 串接後做線性投影，使解析度減半、通道數加倍，就像步幅卷積一樣。四個階段分別產生輸入解析度 1/4、1/8、1/16、1/32 的特徵圖，與 ResNet 的金字塔相同，因此 Swin 可以在偵測與分割框架中直接取代 CNN 骨幹。每個視窗的分數也會加上可學習的**相對位置偏差**。Swin V2 [32] 用殘差後置正規化、縮放餘弦注意力（scaled cosine attention），以及連續、對數間隔的位置偏差來擴大規模，後者在不同視窗大小與解析度之間的遷移效果更好。

CNN–Transformer 混合模型

白話版。卷積擅長在資料少時處理局部細節；注意力擅長長距離互動。混合模型讓兩者各自在適合的地方發揮。

- **卷積起始層（stem）**。原始 ViT 論文就已測試過一種「混合」版本，其 patch 取自 ResNet 的特徵圖而不是原始像素 [2]；在較小的運算預算下有幫助。
- **在注意力裡放卷積**。 CvT [19] 在每個階段使用卷積式 token 嵌入，並用深度可分離卷積產生 query、key、value 的投影，藉此內建局部性，也因此可以省去明確的位置嵌入。

- **依階段堆疊**。 CoAtNet [20] 在前期放深度卷積階段（此時解析度高、局部模式為主），後期放相對注意力階段；它在各種資料規模下都報告了強勁的結果，因為卷積階段在資料有限時提供了歸納偏置。
- **行動裝置混合模型**。 MobileViT [28] 在 MobileNet 風格的網路中插入小型 Transformer 區塊，以行動裝置等級的成本加入全域脈絡。
- **反方向**。 ConvNeXt（見ML 03）把 Transformer 時代的設計選擇引進純 CNN，並追平了 Swin。

成本與高效率注意力

白話版。全域注意力要把每個 token 和其他每個 token 比較，所以影像邊長加倍，工作量就變成十六倍。高效率方法要嘛讓精確注意力跑得更快，要嘛限制哪些 token 互動，要嘛減少 token 數量。

對 N 個寬度為 D 的 token，每層分數矩陣約需 N^2D 次乘加，投影與 MLP 約需 $12ND^2$ 次。單純的實作會為每個頭儲存一個 $N \times N$ 矩陣。固定 patch 大小時，影像高與寬各加倍，N 變成四倍，成對分數變成十六倍。

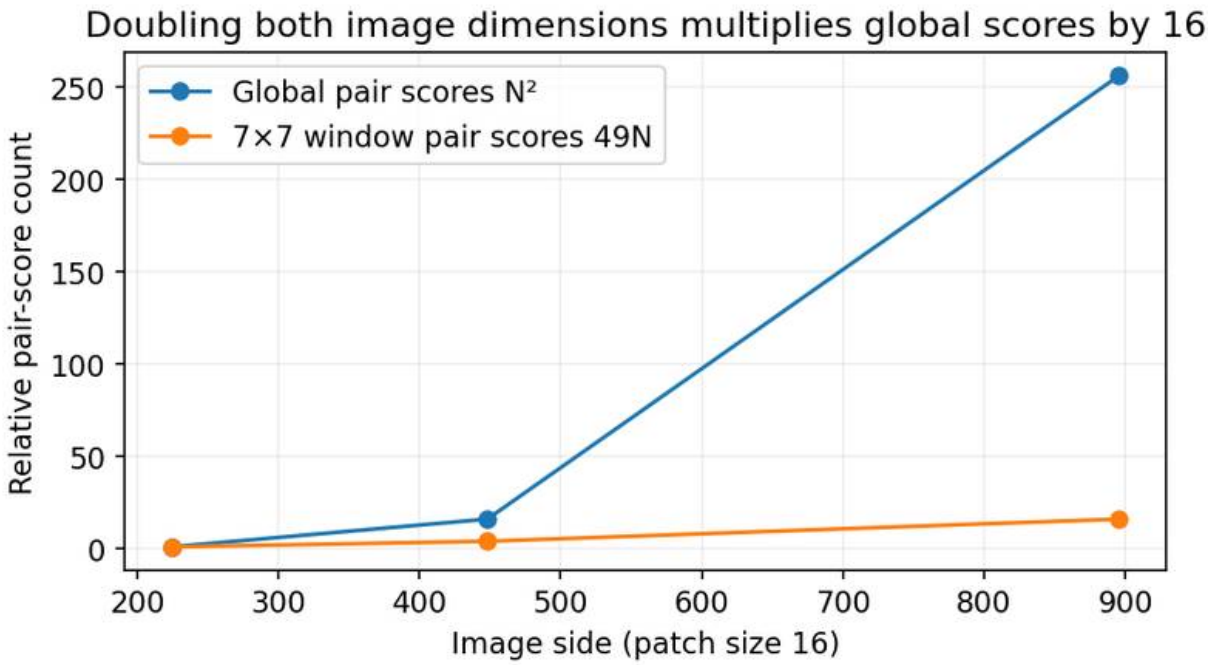


圖 *6* — 成對分數的成長趨勢，並非實測的執行時間。投影、*MLP*、記憶體存取與核心實作品質也會影響延遲。

主要的方法家族：

- **精確但更快**。 FlashAttention [6] 把計算切成區塊（tiling），讓 query、key、value 的區塊留在快速的晶片內記憶體中，並且從不把完整的 $N \times N$ 矩陣寫到較慢的 GPU 記憶體，藉此計算**精確**的注意力；FlashAttention-2 [29] 進一步改善了工作切分方式。算術量仍是二次方，但記

憶體用量變成線性，實際執行時間也大幅下降。PyTorch 的 `scaled_dot_product_attention` 在可行時會自動選用這類核心 [7]。

- **限制連接方式**。視窗（Swin）或其他稀疏模式減少了成對的數量，代價是需要好幾層才能達成全域溝通。
- **減少 token**。 Token Merging（ToMe）[21] 在預訓練好的 ViT 內，以快速的配對步驟逐步合併相似的 token，不需重新訓練就能提高吞吐量。較大的 patch、token 剪枝與池化階段則以更粗略的方式達到相同效果。
- **更小的模型**。 Papa 等人的綜述 [13] 把高效率 ViT 分為精簡架構、剪枝、知識蒸餾與量化四類，並提出「Efficient Error Rate」指標，用來在參數量、位元數、FLOPs 與模型大小之間比較模型。

狀態空間模型與混合模型

白話版。不必比較每一對 token，而是像循環網路（ML 03A）一樣，讓一個精簡的狀態沿著序列傳遞。成本隨 token 數線性成長。

對 token 序列，一個簡化的狀態空間遞迴為

$$h_t = \bar{A}_t\, h_{t-1} + \bar{B}_t\, x_t, \qquad y_t = C_t\, h_t,$$

其中 h_t 是固定大小的隱藏狀態，$\bar{A}_t$、$\bar{B}_t$、C_t 是（離散化後的）狀態空間矩陣。在 Mamba 這類**選擇性**（selective）模型中，寫入／讀取係數與步長取決於輸入 x_t；底層連續轉移可以保持固定，離散化後的係數卻會改變。輸入選擇與仿射狀態更新使平行掃描（parallel scan）成為可能 [33]。影像沒有天然的一維順序，因此視覺版本必須選擇**掃描順序**：Vision Mamba（Vim）[30] 加上位置嵌入，對 patch 序列做正向與反向掃描；VMamba [31] 則沿著二維網格的四個方向掃描。Visual Mamba 綜述 [8] 回顧了 200 多篇論文，並指出掃描方式是視覺應用中最關鍵的設計決策。

MambaOut [9]（CVPR 2025）是一個有用的反例。作者主張 Mamba 適合長序列與因果（自迴歸）結構的任務，並在保留閘控卷積區塊的同時拿掉狀態空間元件，建立了 MambaOut 模型。他們的模型在 ImageNet 分類上勝過視覺 Mamba 模型，顯示 Mamba 在這裡並非必要；而對於涉及長 token 序列的偵測與分割，他們認為狀態空間模型仍值得探索。更廣泛的重點在於方法論：要把某個結果歸功於某種機制（注意力、掃描、卷積）之前，必須先把它與閘控、正規化、訓練配方和參數預算分開來看。

影像掃描是一種歸納偏置

Mamba [33] 提供高效率的序列運算，但不會替我們決定影像的幾何結構。Vim [30] 使用 patch 序列、位置嵌入與正向／反向處理；VMamba [31] 則把四條路徑的選擇性掃描放進階層式視覺骨幹中。單靠模型名稱，無法判斷感受野的影響強度、解析度行為或執行時間。狀態維度、掃描路徑、局部運算與降取樣階段都會影響結果。

在固定掃描順序下，影像中相鄰的兩個像素，可能在序列中相隔許多步。反過來，一列最後的像素與下一列第一個像素，雖然在空間上相距甚遠，卻在序列中連續。局部卷積可以先提供鄰近證據，再由掃描把上下文傳得更遠。多條路徑提供額外的傳遞方式，但不會自動恢復所有幾何對稱性。位置嵌入也能編碼有用的位置，卻讓移轉到不同網格成為另一個需要處理的設計問題。

可以用數學明確呈現這個選擇：

$$Y^{(r)} = P_r^{-1}\mathcal{S}_r(P_r X), \qquad Y = \frac{1}{m}\sum_{r=1}^{m} Y^{(r)}.$$

其中 X 包含展平後的影像 token，r 索引 m 條路徑中的一條，P_r 把 token 排列成該路徑的順序，$\mathcal{S}_r$ 執行該路徑的序列循環，P_r^{-1} 還原影像座標，Y 對產生的特徵取平均。這是概念性的路徑融合模型。可學習的視覺區塊可以使用不同投影或融合規則；這裡選擇平均，是為了讓實驗容易解讀。

CPU 實驗：量測方向偏差

下一個範例使用單一純量狀態，每條路徑的衰減係數都相同。先比較正向／反向的逐列掃描，以及加入逐欄掃描的四條路徑；接著把輸入旋轉 90 度、處理後再把輸出轉回來。全部使用合成的 6×6 脈衝，不下載權重或影像。這個實驗單獨檢查排序，並不重現訓練好的 Vim 或 VMamba。

```
import numpy as np

def scan_image(image, four=False):
    ids = np.arange(image.size).reshape(image.shape)
    row, col = ids.ravel(), ids.T.ravel()
    orders = [row, row[::-1]]
    if four:
        orders += [col, col[::-1]]
    outputs = []
    for order in orders:
        h = 0.0
        out = np.zeros(image.size)
        for i in order:
            h = 0.8 * h + 0.2 * image.ravel()[i]
            out[i] = h
        outputs.append(out.reshape(image.shape))
    return np.mean(outputs, axis=0)

image = np.zeros((6, 6))
image[1, 4] = 1.0
errors = []
for four in [False, True]:
    original = scan_image(image, four=four)
    rotated_back = np.rot90(scan_image(np.rot90(image), four=four), -1)
    error = np.max(np.abs(original - rotated_back))
    errors.append(error)
    print('four routes:', four, 'rotation discrepancy:', round(error, 6))
assert 0.0 < errors[1] < errors[0]
```

兩條路徑的最大差異為 `0.063622`，四條路徑則為 `0.026738`。在這個範例中，增加路徑減少方向偏差，但剩餘差異並非零。旋轉逐列路徑時，其中一個遍歷軸會反向；變換後的路徑未必屬於原本四條路徑的集合。因此，即使係數共用且以平均融合，也不保證旋轉等變性。可學習的方向投

影、位置資訊與局部運算又引入更多選擇。應直接測試需要的性質，而不是從「二維掃描」推定它存在。

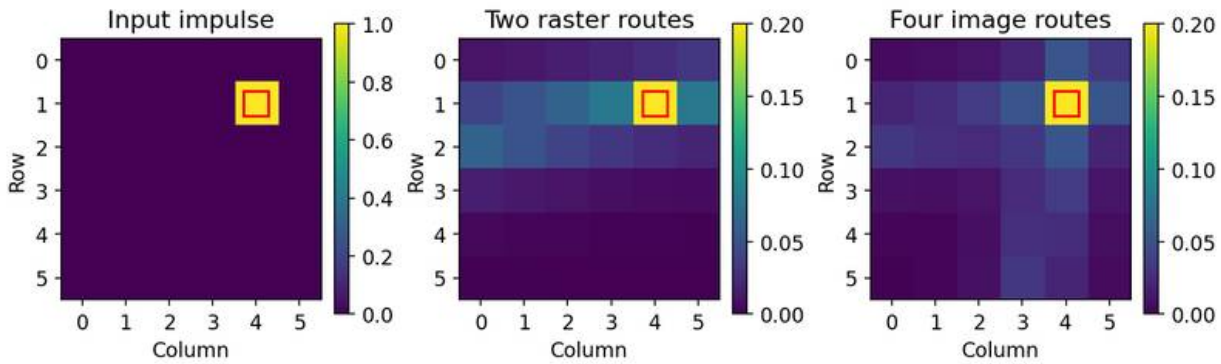


圖 7 — 紅色外框標示輸入脈衝。兩條逐列路徑不均勻地傳遞上下文；加入逐欄路徑後，影響圖會改變。這些合成響應使用範例中的相同循環，並非學得的注意力圖或訓練好的 *VMamba* 活化值。

資訊能沿著完整掃描傳遞，因此循環可以具有全域感受野。這表示依賴關係可能存在，並不代表它在所有距離都保持強大影響。純量衰減為 0.8 時，攜帶的貢獻每經過一步就再乘上 0.8。ML 03A 推導的選擇性轉移可以改變這種保留方式，但訓練仍須學會哪些資訊值得保存。即使可以讀取遠處上下文，狀態壓縮或降取樣仍可能遺失細緻邊界與小物件。

Mamba-2 改變了什麼，又該如何評估

Mamba-2 [34] 以結構化狀態空間對偶性與高效率的分塊計算，重新安排選擇性序列混合器。它改變轉移結構與區塊參數投影，並沒有讓任意影像 patch 序列都等同於 Transformer。具有結構的因果係數矩陣可以用類似注意力的方式解讀，但標準 softmax 注意力仍保有不同的表達與計算性質。應用到影像時，仍須指定方向與融合方式。因此，對偶性回答的是計算問題，並未消除幾何問題。

公平的視覺比較應區分三種實驗：在共用區塊中只替換混合器；在對齊的訓練預算下比較完整骨幹；以及在目標硬體上量測部署模型。固定資料、資料增強、token 解析度與下游預測頭。除了參數量，也記錄狀態大小，並在不同影像解析度與批次大小下量測延遲及記憶體峰值。token 數的線性項可以同時伴隨昂貴的投影、路徑排列與小型運算核心的額外成本。上面的 Python 迴圈無法支持 GPU 吞吐量的宣稱。

對密集任務，檢查邊界附近、小型結構與不同長寬比下的錯誤；對影片，區分離線雙向編碼器與因果即時處理。除了分布內分類，也應納入旋轉／裁切敏感度與更長網格的評估。MambaOut [9] 提供重要的移除混合器消融實驗。結果支持依任務比較，並不是證明所有影像問題都不需要掃描的定理。Xu 等人 [8] 依骨幹、掃描機制，以及影像／影片／點雲／多模態應用整理視覺 Mamba。在已核實的紀錄中，這篇綜述仍是 2024 年預印本。其分類架構有助於選擇控制變因的實驗；提出的變體數量並不能確立普遍的贏家。

現代觀點

綜述文獻。 Khan 等人 [3]（*ACM Computing Surveys*，2022）從基礎（自注意力、大規模預訓練、雙向編碼）談起，接著綜覽 Transformer 在辨識、生成模型、視覺問答等多模態任務、影片、低階視覺與三維分析上的應用，最後列出開放問題。Han 等人 [11]（*IEEE TPAMI*，2023）依任務整理視覺 Transformer（骨幹、偵測與分割等中高階視覺、低階視覺、影片），也涵蓋高效率 Transformer 方法。Liu 等人 [12]（*IEEE TNNLS*，2024）回顧了一百多個用於影像、點雲與視覺–語言資料之分類、偵測與分割的視覺 Transformer，並提出三個未來方向。在效率方面，Papa 等人 [13]（*IEEE TPAMI*，2024）最有系統。狀態空間視覺模型請參考 Xu 等人 [8]。教科書式的推導則見 Bishop 與 Bishop [10]。

2023–2026 年的最新發展。純 ViT 已成為預設的**基礎模型**（foundation model）骨幹。ViT-22B [24]（ICML 2023）把 ViT 擴大到 220 億個參數，並需要一些架構修改（例如對 query 與 key 做正規化）才能在這個規模下穩定訓練。DINOv2 [23]（TMLR 2024）以自監督方式在大型精選影像集合上訓練 ViT，得到的通用特徵在凍結狀態下就能用於分類、分割與深度估計（ML 05）。Darcet 等人 [22]（ICLR 2024）發現大型 ViT 會把資訊量低的背景 patch 挪作內部暫存空間，在注意力圖

中產生高範數的假影 token；加入少數額外的**暫存器 token**（register tokens）就能消除這些假影，並改善密集預測。視覺–語言基礎模型（ML 09）與擴散 Transformer（ML 07）都建立在同樣的區塊上。與此同時，階層式與混合設計在高解析度的密集任務上仍很常見；在預算對齊時，現代化的 CNN 依然具有競爭力（ML 03）；而狀態空間與線性注意力模型仍持續被探索，用於影片這類非常長的 token 序列。

開放問題。高解析度與長影片下的二次方成本；純 ViT 對資料與運算量的龐大需求；能在不同解析度與長寬比之間泛化的位置編碼；如何解讀注意力而不過度詮釋；以及在注意力、卷積與狀態空間機制之間，做出運算量對齊的公平比較。

重點整理

- 自注意力是一個可學習、隨輸入而變的加權平均：$\mathrm{softmax}(QK^\top/\sqrt{d_k})V$。除以 $\sqrt{d_k}$ 讓分數維持單位變異數，softmax 才不會飽和。
- 多頭注意力以約等於一個頭的成本，平行執行 h 個較窄的頭；遮罩（因果、視窗）與交叉注意力決定誰讀取誰。
- 注意力是排列等變的，因此必須注入位置資訊：正弦、可學習絕對、相對偏差或旋轉編碼。
- 前置正規化的 Transformer 區塊先做 $X + \mathrm{MHA}(\mathrm{LN}(X))$，再做 $U + \mathrm{MLP}(\mathrm{LN}(U))$；注意力混合 token，MLP 轉換每個 token。
- ViT = 切成 patch（步幅為 P 的卷積）+ 位置嵌入 + 類別 token + Transformer 編碼器。它的歸納偏置弱，需要大規模預訓練或強力的訓練配方（DeiT、AugReg）。
- Swin 透過平移視窗與 patch 合併找回局部性與階層結構；CvT、CoAtNet、MobileViT 等混合模型結合了卷積與注意力。
- FlashAttention 讓精確注意力更快，但不改變其二次方的算術量；視窗、token 合併與狀態空間掃描則改變了實際計算的內容。比較機制時一定要對齊預算。

- Vision Mamba 與 VMamba 把選擇性狀態空間應用到影像序列。多條路徑會改變影響傳遞方式，但不自動保證旋轉等變性，也不保證保留所有遠處細節。

練習

1. **Token 預算**。對一張 512×512 的影像，分別計算 patch 大小為 16 與 8 時的 token 數，以及每個頭的注意力分數個數。patch 大小減半時，分數個數增加幾倍？

   提示

   $N = (512/16)^2 = 1024$ 與 $(512/8)^2 = 4096$ 個 token；$N^2 = 1{,}048{,}576$ 與 $16{,}777{,}216$ 個分數。patch 大小減半，N 乘以 4，分數乘以 16。

2. **縮放檢查**。對 $d_k = 4, 64, 1024$，隨機產生各分量為獨立標準常態的 query 與 key。分別量測有無除以 $\sqrt{d_k}$ 時 $q \cdot k$ 的變異數，以及在 100 個 key 上 softmax 的最大權重。不縮放時，softmax 會發生什麼事？

   提示

   原始點積的變異數接近 d_k；縮放後接近 1。不縮放時，在 $d_k = 1024$ 下 softmax 幾乎把所有權重都放在單一個 key 上（近乎 one-hot），流經其他 key 的梯度因此消失。

3. **移除位置資訊**。在 TinyViT 程式碼中，把位置嵌入設為零、拿掉類別 token 改用平均池化，然後在送進區塊之前打亂 patch token 的順序，並在評估模式下比較 logits。解釋結果，並說明這對一個沒有位置資訊的影像分類器意味著什麼。

   提示

   logits 在浮點誤差範圍內相同，因為每個區塊都是排列等變的，而平均池化是排列不變的。記得關掉 dropout（`eval()`），並打亂 token 而不是 patch 內的像素。這樣的模型無法分辨一張臉和用相同 patch 拼湊出來的亂序臉。

4. **交叉注意力的形狀**。在一個文字生成影像的模型中，256 個寬度 320 的影像 token 讀取 77 個寬度 768 的文字 token，使用 8 個寬度 40 的頭。寫出 W_Q、W_K、W_V、單一個頭的分數矩陣以及輸出的形狀。

   提示

   $W_Q \in \mathbb{R}^{320 \times 320}$（8 個頭 × 40），$W_K, W_V \in \mathbb{R}^{768 \times 320}$。每個頭的分數為 256×77。輸出跟隨 query：經過輸出投影後為 256×320。key 與 value 的長度必須彼此相同，而不必與 query 長度相同。

5. **Swin 的算術**。利用成本公式，比較 56×56 的 token 網格、$C = 96$、$M = 7$ 時的全域注意力與視窗注意力。兩種情況各由哪一項主導？

提示

$hw = 3136$。全域：$4 \cdot 3136 \cdot 96^2 \approx 1.16 \times 10^8$ 加上 $2 \cdot 3136^2 \cdot 96 \approx 1.89 \times 10^9$，由二次方項主導。視窗：同樣的 1.16×10^8 加上 $2 \cdot 49 \cdot 3136 \cdot 96 \approx 2.95 \times 10^7$，由投影主導。此例中視窗版本約便宜 14 倍。

6. **公平比較**。你有 2,000 張標註影像，以及預訓練好的 CNN、ViT 與視覺 Mamba 骨幹。設計一個實驗來決定要部署哪一個骨幹，並列出必須固定的條件。納入移除混合器的消融實驗，以及解析度／旋轉測試。

提示

先在凍結的特徵上比較線性探測（linear probe），再在驗證集上以對齊的預算、為各模型分別調校學習率來做微調。記錄預訓練資料、輸入解析度、參數量、FLOPs，以及在目標裝置上實測的延遲。拿預訓練的 ViT 去比從頭訓練的 CNN，測到的是預訓練，而不是架構。對掃描骨幹，記錄狀態大小，並測試保留閘控與局部卷積、移除混合器後，優勢是否仍存在。解析度與旋轉測試要使用一致的前處理。

參考文獻

1. A. Vaswani et al., “Attention Is All You Need,” NeurIPS, 2017. arXiv
2. A. Dosovitskiy et al., “An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale,” ICLR, 2021. arXiv
3. S. Khan, M. Naseer, M. Hayat, S. W. Zamir, F. S. Khan and M. Shah, “Transformers in Vision: A Survey,” *ACM Computing Surveys*, 2022. arXiv
4. H. Touvron et al., “Training data-efficient image transformers & distillation through attention,” ICML, 2021. arXiv
5. Z. Liu et al., “Swin Transformer: Hierarchical Vision Transformer using Shifted Windows,” ICCV, 2021. arXiv
6. T. Dao, D. Y. Fu, S. Ermon, A. Rudra and C. Ré, “FlashAttention: Fast and Memory-Efficient Exact Attention with IO-Awareness,” NeurIPS, 2022. arXiv
7. PyTorch, `scaled_dot_product_attention` and `TransformerEncoderLayer` documentation. Attention, Encoder layer
8. R. Xu et al., “Visual Mamba: A Survey and New Outlooks,” arXiv:2404.18861, 2024. arXiv
9. W. Yu and X. Wang, “MambaOut: Do We Really Need Mamba for Vision?,” CVPR, 2025. Paper
10. C. M. Bishop and H. Bishop, *Deep Learning: Foundations and Concepts*, Springer, 2024, ch. 12. Book
11. K. Han et al., “A Survey on Vision Transformer,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2023. DOI
12. Y. Liu et al., “A Survey of Visual Transformers,” *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 2024. DOI
13. L. Papa, P. Russo, I. Amerini and L. Zhou, “A Survey on Efficient Vision Transformers: Algorithms, Techniques, and Performance Benchmarking,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2024. DOI
14. J. L. Ba, J. R. Kiros and G. E. Hinton, “Layer Normalization,” arXiv:1607.06450, 2016. arXiv

15. R. Xiong et al., “On Layer Normalization in the Transformer Architecture,” ICML, 2020. arXiv
16. J. Su, M. Ahmed, Y. Lu, S. Pan, W. Bo and Y. Liu, “RoFormer: Enhanced Transformer with Rotary Position Embedding,” *Neurocomputing*, 2024. DOI
17. P. Shaw, J. Uszkoreit and A. Vaswani, “Self-Attention with Relative Position Representations,” NAACL, 2018. arXiv
18. M. Raghu, T. Unterthiner, S. Kornblith, C. Zhang and A. Dosovitskiy, “Do Vision Transformers See Like Convolutional Neural Networks?,” NeurIPS, 2021. arXiv
19. H. Wu et al., “CvT: Introducing Convolutions to Vision Transformers,” ICCV, 2021. arXiv
20. Z. Dai, H. Liu, Q. V. Le and M. Tan, “CoAtNet: Marrying Convolution and Attention for All Data Sizes,” NeurIPS, 2021. arXiv
21. D. Bolya et al., “Token Merging: Your ViT But Faster,” ICLR, 2023. arXiv
22. T. Darcet, M. Oquab, J. Mairal and P. Bojanowski, “Vision Transformers Need Registers,” ICLR, 2024. arXiv
23. M. Oquab et al., “DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision,” *Transactions on Machine Learning Research*, 2024. arXiv
24. M. Dehghani et al., “Scaling Vision Transformers to 22 Billion Parameters,” ICML, 2023. arXiv
25. A. Steiner et al., “How to train your ViT? Data, Augmentation, and Regularization in Vision Transformers,” *Transactions on Machine Learning Research*, 2022. arXiv
26. D. Hendrycks and K. Gimpel, “Gaussian Error Linear Units (GELUs),” arXiv:1606.08415, 2016. arXiv
27. H. Touvron, M. Cord and H. Jégou, “DeiT III: Revenge of the ViT,” ECCV, 2022. arXiv
28. S. Mehta and M. Rastegari, “MobileViT: Light-weight, General-purpose, and Mobile-friendly Vision Transformer,” ICLR, 2022. arXiv
29. T. Dao, “FlashAttention-2: Faster Attention with Better Parallelism and Work Partitioning,” ICLR, 2024. arXiv
30. L. Zhu et al., “Vision Mamba: Efficient Visual Representation Learning with Bidirectional State Space Model,” ICML, 2024. arXiv
31. Y. Liu et al., “VMamba: Visual State Space Model,” NeurIPS, 2024. arXiv
32. Z. Liu et al., “Swin Transformer V2: Scaling Up Capacity and Resolution,” CVPR, 2022. arXiv
33. A. Gu and T. Dao, “Mamba: Linear-Time Sequence Modeling with Selective State Spaces,” COLM, 2024. Author version
34. T. Dao and A. Gu, “Transformers are SSMs: Generalized Models and Efficient Algorithms Through Structured State Space Duality,” ICML, PMLR 235, 2024. Paper

ML 05・表示學習與自監督

什麼是表示、為什麼分散式特徵能遷移，以及 SimCLR、MoCo、BYOL、SimSiam、DINO、MAE、JEPA 與 CLIP 如何在沒有標記的情況下學到特徵，並用線性探測與微調誠實評估。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/ml/ml-05-representation-learning/

你將學到

- 什麼是**表示**（representation）、為什麼**分散式**（distributed）表示比 one-hot 編碼更能泛化，以及好的表示應該（和不應該）具備哪些不變性。
- **遷移學習**（transfer learning）如何運作：預訓練一次編碼器，再透過 k-NN、線性探測（linear probe）或微調（fine-tuning）重複使用。
- 主要的**自監督學習**（self-supervised learning）家族如何從無標記資料中造出訓練訊號：對比式（SimCLR、MoCo，以及 InfoNCE 損失函數）、沒有負例的教師–學生法（BYOL、SimSiam、DINO）、冗餘抑制（Barlow Twins、VICReg）、遮罩建模（BEiT、MAE）與特徵預測（I-JEPA、V-JEPA 2）。
- 為什麼「讓兩個視圖一致」可能會**塌縮**（collapse），以及對齊性與均勻性如何把這件事說清楚。
- **CLIP** 如何把圖說當作監督訊號，並做到零樣本（zero-shot）分類。
- 如何誠實地評估一個表示，包括為什麼微調可能輸給線性探測，以及 LP-FT 如何改善。

先看全貌

假設你有一百萬張沒有標記的影像，但真正關心的任務只有 500 個標記樣本。只用這 500 個樣本

從頭訓練一個大型網路，等於把幾乎所有可用的資料都丟掉了。**表示學習**把工作拆成兩步。第一步，從一個不需要你的標記的廣泛訊號學出編碼器 $h = f_\theta(x)$。第二步，用手上少量的標記，在 h 之上訓練一個小型的任務頭（head）。

> **用最簡單的話說**
>
> 小孩在學會每種鳥的名字之前，就已經會注意翅膀、鳥嘴、顏色和動作。後來爸媽指著三隻知更鳥和兩隻烏鴉，這樣就夠了：從此小孩就能分辨知更鳥和烏鴉。「注意」這件事是免費學來的，只是靠著看這個世界。表示就是這種可以重複使用的觀察方式，而自監督學習就是「只是看」的那個部分。

為什麼重要：幾乎所有現代視覺系統都從一個預訓練的編碼器出發。影像分類器、物件偵測器、分割模型、影像–文字模型，以及生成模型裡的影像編碼器，都建立在用這種方式學到的表示之上。起點的好壞，往往比任務頭的細節更重要。

本章先談什麼是表示、為什麼遷移有效，接著逐一介紹實務上主流的自監督目標，最後討論如何衡量一個表示到底好不好。本章假設你已經熟悉神經網路（ML 02）、CNN（ML 03）與 Vision Transformer（ML 04）。線性因子模型與自編碼器是學習表示的古典路線，另有專章：ML 05A。

什麼是表示？

白話版。表示就是模型用來描述一個輸入的那串數字。好的表示讓你關心的東西容易讀出來，並把你不關心的東西藏起來。

精確版。編碼器是一個函數 $f_\theta : \mathcal{X} \to \mathbb{R}^D$，把輸入 x（這裡是影像）對應到特徵向量 $h = f_\theta(x)$，其中 θ 是可學習的參數，D 是特徵維度。任務頭 g 把 h 對應到預測，所以完整模型是 $g \circ f_\theta$。如果一個簡單的任務頭（例如線性分類器）只用少量標記樣本就能從 h 解決任務，我們就說 h 是這個任務的好表示。Bengio、Courville 與 Vincent 的綜述 [1] 是這個觀點的經典陳述；它列出讓表示有用的「先驗」（priors），例如平滑性、多個解釋因子、由淺到深逐漸抽象的特徵階層，以及跨任務共享的因子。

局部表示與分散式表示

類別最簡單的表示是 **one-hot**：每個概念一個單元，且恰好只有一個單元是開啟的。它容易讀，卻無法泛化。知道「紅色汽車」完全不會告訴你任何關於「紅色卡車」的事，因為它們沒有共同的開啟單元。**分散式**表示則用許多特徵來描述每個輸入，而每個特徵又被許多輸入共享：「紅」、「藍」、「汽車」、「卡車」。於是「紅色卡車」就能重複使用從紅色汽車學來的「紅」這個單元。

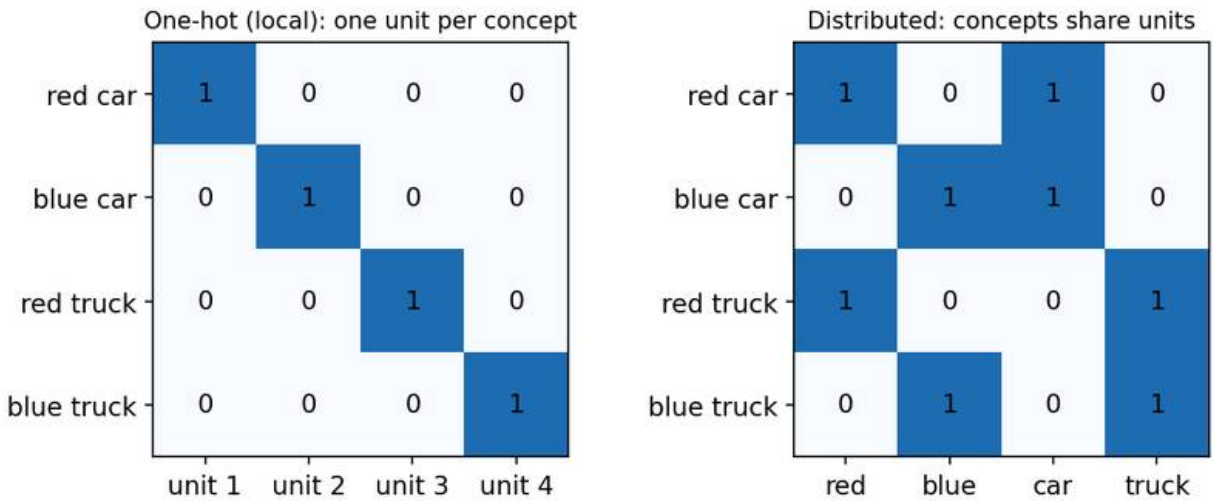


圖 1 — 四個概念的局部（*one-hot*）編碼與分散式編碼。在分散式編碼下，像紅色卡車這樣的新組合可以重複使用從其他樣本學到的特徵。

計數論證很驚人。用 D 個二元特徵，one-hot 編碼只能分辨 D 個概念，而分散式編碼原則上能分辨 2^D 種組態 [1]。深度網路會自動學出分散式編碼：每個隱藏單元對許多輸入有反應，每個輸入

也會啟動許多單元。表示學習大部分的實際價值都來自這種共享。

不變性與等變性

有用的表示會保留與任務相關的差異，並壓抑會造成干擾的差異。

- 若 $f(T(x)) = f(x)$，特徵就對轉換 T 具有**不變性**（invariance）：把一隻貓平移兩個像素，不應該改變「這是一隻貓」。
- 若 $f(T(x)) = T'(f(x))$，特徵就具有**等變性**（equivariance），也就是以可預測的方式跟著改變：平移那隻貓，牠的分割遮罩也應該平移同樣的距離。

「有用」永遠取決於下游任務。顏色不變性有助於物體辨識，卻會傷害水果成熟度的估計。旋轉不變性對紋理有幫助，卻會搞混 6 和 9。密集預測（分割、深度）需要空間上等變的區塊（patch）特徵，而不是每張影像一個不變的向量。後面會看到，自監督目標主要是透過所使用的**資料增強**（data augmentation）來選擇不變性，所以這個選擇是建模決策，而不是細節。

學習距離：度量學習

PCA 在ML 01 介紹過，並在ML 05A 深入討論，它保留變異最大的方向。但變異大的方向可能來

自光照，而不是物體身分。監督學習依照標記來塑造特徵；**度量學習**（metric learning）則依照應該配對的樣本來塑造距離。給定錨點（anchor）a、正例 p（同一身分）與負例 n（不同身分），三元組損失（triplet loss）是

$$\mathcal{L}_{\text{triplet}} = \max\left(0,\ \|h_a - h_p\|^2 - \|h_a - h_n\|^2 + m\right),$$

其中 h_a, h_p, h_n 是三個特徵向量，$m > 0$ 是邊界（margin）。當正例比負例近至少 m 時，損失為零。太容易的負例損失為零，什麼也學不到，所以挑選有資訊量的（「困難的」）負例很重要。下面的對比式自監督學習，就是一種用資料增強而不是標記來產生正例的度量學習。

遷移學習：預訓練一次，重複使用很多次

白話版。在一個大任務上訓練網路，保留它的特徵擷取器，再拿去用在小任務上。你可以凍結特徵、只訓練新的任務頭，也可以讓整個網路繼續學習。

精確版。預訓練在來源資料集或目標上找出編碼器參數 $\theta^\star$。遷移到一個有標記集合 $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^{n}$ 的目標任務時，有三種常見做法：

1. **k 最近鄰（k-NN）：**不訓練。用測試特徵 $f_{\theta^\star}(x)$ 最相似的 k 個訓練特徵的標記來分類。
2. **線性探測：**凍結 $\theta^\star$，在 $h = f_{\theta^\star}(x)$ 上擬合線性分類器 $\hat{y} = \text{softmax}(Wh + b)$，其中 W 與 b 是唯一被訓練的參數。
3. **微調：**從 $\theta^\star$ 出發，連同任務頭一起更新編碼器，通常使用較小的學習率。

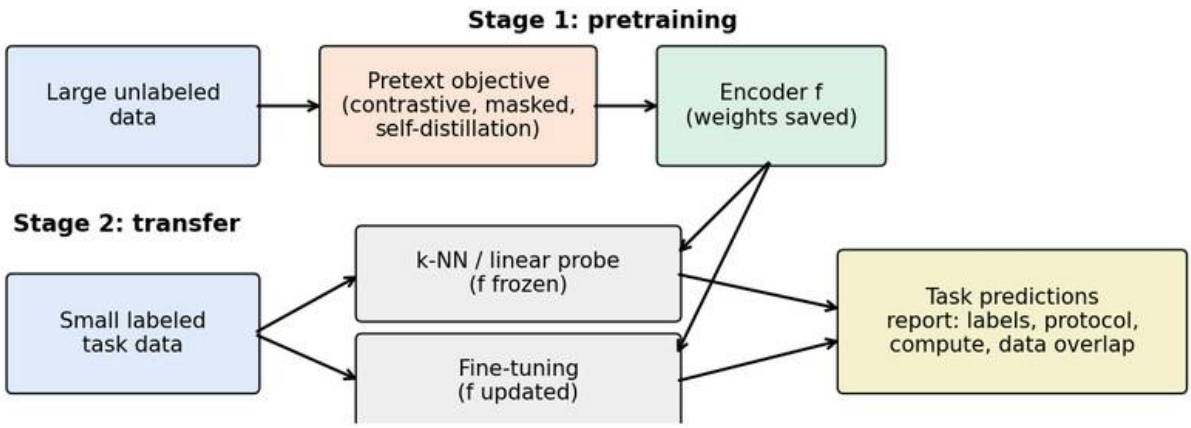


圖 2 — 表示學習的兩階段模式。預訓練昂貴但只做一次；遷移便宜且每個任務各做一次。

遷移為什麼會有效？Yosinski 等人 [2] 在 ImageNet 訓練的 CNN 上逐層量測。第一層特徵（很像 Gabor 濾波器的邊緣與顏色偵測器）是通用的：在任務之間遷移得很好。越高層的特徵越專屬於來源任務，而且來源任務與目標任務差異越大，可遷移性就越低。他們也發現，從遷移來的特徵初始化再微調，即使在目標任務上，也比從隨機初始化訓練有更好的泛化。

多年來，預訓練的預設來源是有監督的 ImageNet 分類。可是標記很昂貴，而且像「狗」這樣的標記，完全沒有告訴網路那隻狗的姿勢、草地或光線。自監督學習讓資料自己監督自己，移除了標記的瓶頸。

自監督學習：讓資料自己產生標記

白話版。發明一個答案可以從資料本身算出來的任務：「這兩個裁切來自同一張照片嗎？」、「這個遮罩下面原本是什麼？」、「哪一句圖說配這張影像？」。解這種**代理任務**（pretext task），會迫使網路學到有用的特徵。

精確版。自監督目標是只從無標記輸入（或像影像–圖說這種天然配對的資料）計算出來的損失 $\mathcal{L}(\theta; x)$。Liu 等人 [3] 與 Gui 等人 [4] 的綜述，以及 Balestriero 等人實用的「食譜」[5]，把這個領域整理成下表的幾個家族：

家族	訓練訊號	代表方法	主要風險
對比式	拉近正配對，推開其他樣本	SimCLR、MoCo	需要大量負例；假負例
自蒸餾（無負例）	學生在另一個視圖上模仿教師	BYOL、SimSiam、DINO	缺少不對稱或中心化時會塌縮
冗餘抑制	一致性加上去相關、非常數的特徵維度	Barlow Twins、VICReg	正則項帶來額外超參數
遮罩建模	預測被遮住的像素或符元	BEiT、MAE	特徵可能偏重低階細節
特徵預測	預測被遮住區域的特徵	I-JEPA、V-JEPA 2	需要像蒸餾一樣的防塌縮設計
語言監督	讓影像與其圖說配對	CLIP、SigLIP	繼承網路資料的偏誤與雜訊

這些家族是學習目標，而不是架構：每一種都可以用來訓練 CNN 或 Transformer。現代系統常

常結合好幾種。以下逐一介紹。

對比式學習與 InfoNCE 損失

白話版。讓同一張影像的兩個增強版本彼此一致，並且和批次中其他所有影像不一致。這是一道選擇題：「在這 N 個候選中，哪一個是我的搭檔？」

InfoNCE

van den Oord、Li 與 Vinyals 在對比預測編碼（Contrastive Predictive Coding, CPC）[6] 中提出 **InfoNCE** 損失。取一個查詢 q、一個「屬於」它的正例鍵 k^+，以及 $N-1$ 個負例鍵 $k_1^-, \dots, k_{N-1}^-$。給定相似度分數 $s(\cdot,\cdot)$ 與溫度 $\tau > 0$，

$$\mathcal{L}_{\text{InfoNCE}} = -\log \frac{\exp\left(s(q,k^+)/\tau\right)}{\exp\left(s(q,k^+)/\tau\right) + \sum_{j=1}^{N-1} \exp\left(s(q,k_j^-)/\tau\right)}.$$

這正是一個 N 類分類問題的 softmax 交叉熵，正確類別就是正例。由此得到兩個結果。

- **互資訊的下界**。CPC 證明 $I(q;k^+) \geq \log N - \mathcal{L}_{\text{InfoNCE}}$，其中 I 是互資訊（mutual information）。最小化損失會提高這個下界，而負例越多（N 越大）下界可以越高。實務上這個界很鬆，特徵品質也高度依賴編碼器與資料增強，所以請把它當成動機，而不是特徵為什麼好的解釋。
- **溫度控制難度**。除以較小的 τ 會讓 softmax 更尖銳，使損失集中在與查詢最相似的負例（困難負例）上。

SimCLR

SimCLR [7] 是最簡單形式的 InfoNCE。取一批 B 張影像，各產生兩個增強視圖（隨機裁切並縮放、顏色扭曲、模糊），共 $2B$ 個視圖。骨幹網路 f 把每個視圖對應到 h，一個小型 MLP **投影頭**（projection head）g 再把 h 對應到 $z = g(h)$，相似度用餘弦相似度 $s(z_i, z_j) = z_i^\top z_j / (\|z_i\|\|z_j\|)$。對於搭檔為 j 的視圖 i，

$$\ell_{i,j} = -\log \frac{\exp(z_i^\top z_j/\tau)}{\sum_{k \neq i} \exp(z_i^\top z_k/\tau)},$$

其中 z 已經做過 ℓ_2 正規化，總和遍及其他所有 $2B-1$ 個視圖。批次裡其他每張影像都是負例，因此不需要記憶庫，但這個方法受益於大批次。總損失對每個正配對的兩種順序取 $\ell_{i,j}$ 的平均；論文稱之為 NT-Xent 損失（normalized temperature-scaled cross-entropy）。

SimCLR 論文有三個值得記住的發現 [7]。資料增強的組合非常重要，其中隨機裁切加上顏色扭曲特別關鍵。投影頭有幫助：投影頭之前的特徵（h）比之後的（z）更能遷移，所以預訓練後會丟掉投影頭。而且對比式學習比監督學習更受益於大批次與更長的訓練。

程式：檢查損失與塌縮時的值

這段獨立的 PyTorch 範例用合成的配對向量驗證損失、自身遮罩與梯度。它不訓練編碼器。

```
import torch
from torch.nn import functional as F

torch.manual_seed(0)
B, D = 8, 16
base = torch.randn(B, D)
views = torch.cat([base + .1*torch.randn_like(base),
                   base + .1*torch.randn_like(base)]).requires_grad_()
z = F.normalize(views, dim=-1)
logits = z @ z.T / .2
self_mask = torch.eye(2*B, dtype=torch.bool)
logits = logits.masked_fill(self_mask, float("-inf"))
positive = (torch.arange(2*B) + B) % (2*B)
loss = F.cross_entropy(logits, positive)
loss.backward()
assert torch.isfinite(views.grad).all()
print("paired loss:", round(loss.item(), 4))

collapsed = F.normalize(torch.ones(2*B, D), dim=-1)
scores = (collapsed @ collapsed.T / .2).masked_fill(self_mask, float("-inf"))
collapsed_loss = F.cross_entropy(scores, positive)
print("collapsed loss:", round(collapsed_loss.item(), 4))
print("expected:", round(torch.log(torch.tensor(2*B-1.)).item(), 4))
```

它印出配對損失 0.1423 與塌縮損失 2.7081，正好等於 $\log 15$。如果所有表示都相同，正例得到的機率是 $1/(2B-1)$，損失就是 $\log(2B-1)$，也就是均勻亂猜的最差值。因此對比式的鑑別讓完全塌縮成為一個很差的解，雖然最佳化與負例選擇仍然可能很困難。

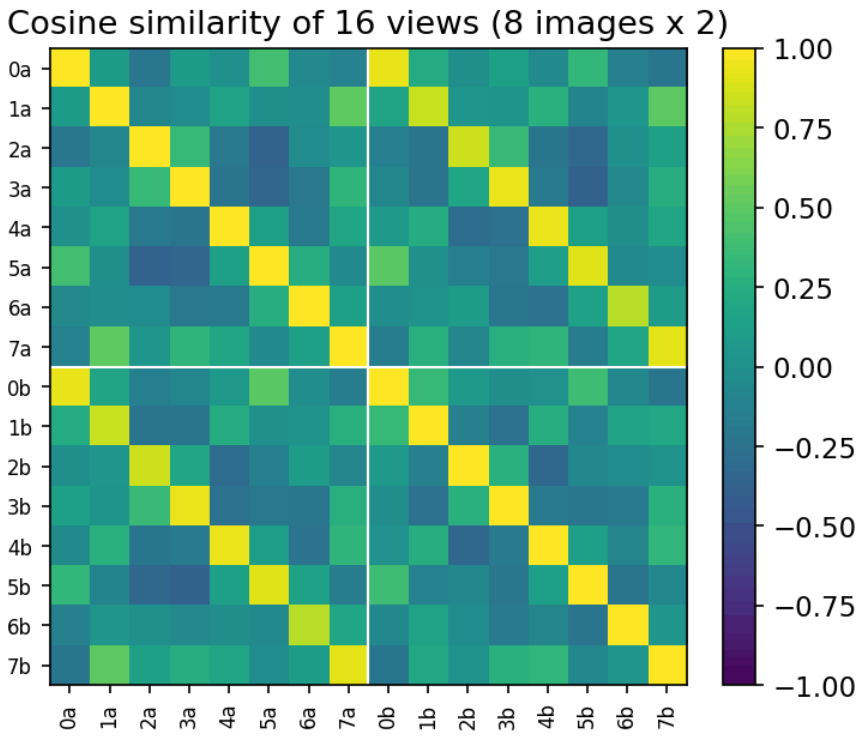


圖 *3* — 用本章稍後的小型 *SimCLR* 編碼器訓練後，*16* 個視圖（*8* 張數字影像，各兩個增強）之間的餘弦相似度。明亮的副對角線就是正配對；*InfoNCE* 把它們往上推，把其他所有元素往下壓。

MoCo：負例佇列與動量編碼器

InfoNCE 偏好大量負例，但 SimCLR 只能從當前批次取得負例。**動量對比**（Momentum Contrast, MoCo）[8] 用兩個想法把負例數量和批次大小脫鉤。

1. **佇列**。最近幾個批次編碼出來的鍵被存進長度為 K 的先進先出佇列，重複當作負例使用。無論批次多小，查詢都能看到 K 個負例。

2. **動量編碼器**。佇列裡的鍵是由稍早版本的網路產生的。如果鍵編碼器變化太快，新舊鍵就會不一致。因此 MoCo 用另一個編碼器計算鍵，它的參數 θ_k 緩慢地跟隨查詢編碼器的參數 θ_q：

$$\theta_k \leftarrow m\,\theta_k + (1 - m)\,\theta_q,$$

其中 $m \in [0, 1)$ 是動量，接近 1（論文預設 0.999）。只有 θ_q 接收梯度。這種**指數移動平均**（exponential moving average, EMA）教師的想法，在 BYOL、DINO 與 JEPA 中都會再次出現。

```
import torch
from torch.nn import functional as F

torch.manual_seed(0)
```

```
B, D, K = 8, 16, 32          # batch, embedding size, queue length

# --- MoCo-style InfoNCE: one positive key per query, negatives from a queue
q = F.normalize(torch.randn(B, D), dim=1)                 # queries (online encoder)
k = F.normalize(q + 0.1 * torch.randn(B, D), dim=1)       # keys (momentum encoder)
queue = F.normalize(torch.randn(K, D), dim=1)             # keys from past batches
l_pos = (q * k).sum(1, keepdim=True)                      # B x 1
l_neg = q @ queue.T                                       # B x K
logits = torch.cat([l_pos, l_neg], dim=1) / 0.07
loss_moco = F.cross_entropy(logits, torch.zeros(B, dtype=torch.long))
queue = torch.cat([k, queue])[:K]                         # enqueue new, drop oldest
print("MoCo logits:", tuple(logits.shape), "loss:", round(loss_moco.item(), 3))

# momentum (EMA) update of the key encoder's parameters
theta_q, theta_k, m = torch.randn(5), torch.zeros(5), 0.999
theta_k = m * theta_k + (1 - m) * theta_q
print("key params moved by:", round((theta_k.norm() / theta_q.norm()).item(), 4))
```

每個查詢面對一個 $1 + K$ 類的分類問題，正確答案永遠在第 0 欄，所以目標全為零。輸出顯示 logits 的形狀是 `(8, 33)`，而 EMA 一步只讓鍵編碼器往查詢編碼器移動了 0.1%（從零開始、走一步）。實際實作中，q 與 k 來自兩個編碼器分別作用在同一批影像的兩個增強版本上。

對齊性與均勻性

Wang 與 Isola [9] 從幾何角度清楚說明對比式損失在單位球面上做了什麼。在正規化特徵下，損失在漸近意義上最佳化兩個性質：

$$\mathcal{L}_{\text{align}} = \mathbb{E}_{(x,x^+)} \|f(x) - f(x^+)\|_2^2, \qquad \mathcal{L}_{\text{unif}} = \log \mathbb{E}_{x,y}\, e^{-t\|f(x)-f(y)\|_2^2},$$

其中 (x, x^+) 是正配對，x, y 是獨立樣本，$t > 0$（常用 $t = 2$）。正配對被映射到相近的點時，**對齊性**（alignment）就低。特徵在球面上分散開來時，**均勻性**（uniformity）就低，也就是盡可能保留輸入的資訊。塌縮的編碼器有完美的對齊性（0）和最差的均勻性（0）；有用的編碼器兩者都要小。

```
import torch
from torch.nn import functional as F

def alignment(z1, z2):            # mean squared distance between positive pairs
    return (z1 - z2).square().sum(1).mean()

def uniformity(z, t=2.0):         # log of mean Gaussian potential over all pairs
    return torch.pdist(z).square().mul(-t).exp().mean().log()

torch.manual_seed(0)
n, D = 512, 16
collapsed = F.normalize(torch.ones(n, D), dim=1)
spread = F.normalize(torch.randn(n, D), dim=1)
noisy_view = F.normalize(spread + 0.1 * torch.randn(n, D), dim=1)
print("collapsed: align", alignment(collapsed, collapsed).item(),
```

```
      "uniform", round(uniformity(collapsed).item(), 3))
print("spread:    align", round(alignment(spread, noisy_view).item(), 3),
      "uniform", round(uniformity(spread).item(), 3))
```

塌縮的集合得到對齊性 0.0、均勻性 0.0；分散的集合大約是 0.138 與 −3.51。圖 4 追蹤下面訓練數字編碼器時的這兩個量。在第 0 步，隨機網路把每個視圖都映射到幾乎同一點，所以對齊性接近零只是因為一切都塌縮了。訓練先把特徵分散開來（均勻性急遽下降），再逐步把正例拉回彼此身邊。

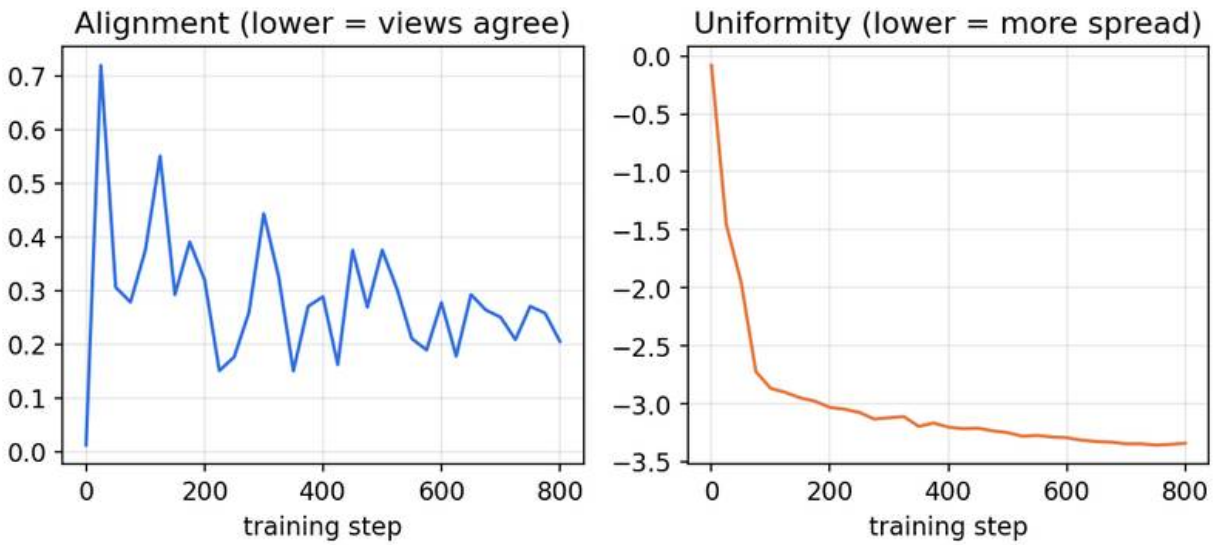


圖 *4* — 在 *8×8* 數字上以 *SimCLR* 訓練時，投影特徵的對齊性與均勻性。單獨的低對齊性沒有意義（常數編碼器也有）；有用的狀態是低對齊性與低均勻性同時成立。

實作範例：在 8×8 數字上跑 SimCLR

白話版。完全不使用標記，在 scikit-learn 的數字資料集上訓練一個迷你 SimCLR 編碼器，再檢查它的特徵能不能讓最近鄰分類器更穩健。

這裡的資料增強是最多一個像素的隨機平移、隨機亮度變化與像素雜訊。因此我們預期學到的特徵對小平移大致不變，這是原始像素做不到的。評估時，每一種特徵都使用同一組有標記的訓練集，並分別在乾淨的數字與最多平移一個像素的數字上測試。

```
import copy
import numpy as np
import torch
from torch import nn
from torch.nn import functional as F
from sklearn.datasets import load_digits
from sklearn.decomposition import PCA
from sklearn.model_selection import train_test_split
```

```
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier

torch.manual_seed(0); np.random.seed(0); torch.set_num_threads(1)
d = load_digits()
Xtr, Xte, ytr, yte = train_test_split(d.data / 16., d.target, test_size=.3,
                                      random_state=0, stratify=d.target)
Xtr_t = torch.tensor(Xtr, dtype=torch.float32)

def augment(x):                       # the augmentations define the invariances
    img = F.pad(x.view(-1, 1, 8, 8), (1, 1, 1, 1))
    i, j = np.random.randint(0, 3, size=2)               # shift by up to 1 px
    img = img[:, :, i:i + 8, j:j + 8]
    img = img * (0.7 + 0.6 * torch.rand(len(img), 1, 1, 1))  # brightness
    return (img + 0.1 * torch.randn_like(img)).reshape(len(x), 64)  # noise

backbone = nn.Sequential(nn.Unflatten(1, (1, 8, 8)),
                         nn.Conv2d(1, 32, 3, padding=1), nn.ReLU(),
                         nn.Conv2d(32, 64, 3, padding=1), nn.ReLU(),
                         nn.AdaptiveAvgPool2d(2), nn.Flatten())  # h: 256-d
random_backbone = copy.deepcopy(backbone)                    # baseline
head = nn.Sequential(nn.ReLU(), nn.Linear(256, 64))          # projection g
opt = torch.optim.Adam([*backbone.parameters(), *head.parameters()], lr=1e-3)

def nt_xent(z1, z2, tau=0.2):
    z = F.normalize(torch.cat([z1, z2]), dim=-1)
    n = len(z1)
    logits = (z @ z.T / tau).fill_diagonal_(float("-inf"))
    return F.cross_entropy(logits, (torch.arange(2 * n) + n) % (2 * n))

for step in range(800):                                      # about a minute on CPU
    x = Xtr_t[torch.randint(len(Xtr_t), (256,))]
    loss = nt_xent(head(backbone(augment(x))), head(backbone(augment(x))))
    opt.zero_grad(); loss.backward(); opt.step()

def shift(x, dy, dx):                    # move one 8x8 image, fill with zeros
    img = np.zeros((10, 10)); img[1:9, 1:9] = x.reshape(8, 8)
    return img[1 - dy:9 - dy, 1 - dx:9 - dx].ravel()

moves = np.random.default_rng(0).integers(-1, 2, size=(len(Xte), 2))
Xte_shift = np.stack([shift(x, *m) for x, m in zip(Xte, moves)])
enc = lambda net: (lambda A: net(torch.tensor(A, dtype=torch.float32)).detach().numpy())
pca = PCA(32, random_state=0).fit(Xtr)
for name, f in [("raw pixels", lambda A: A), ("PCA-32", pca.transform),
                ("random CNN", enc(random_backbone)), ("SimCLR CNN", enc(backbone))]:
    knn = KNeighborsClassifier(5, metric="cosine").fit(f(Xtr), ytr)
    print(f"{name:11s} clean {knn.score(f(Xte), yte):.3f}  "
          f"shifted {knn.score(f(Xte_shift), yte):.3f}")
```

在我們的機器上，輸出為：

```
raw pixels  clean 0.978  shifted 0.524
PCA-32      clean 0.978  shifted 0.507
```

```
random CNN   clean 0.974  shifted 0.524
SimCLR CNN   clean 0.987  shifted 0.919
```

確切數字會因 PyTorch 版本與硬體略有不同，重點是模式。在乾淨的數字上，原始像素已經非常好：這個資料集很簡單，花俏的編碼器幫助不大。在平移過的數字上，原始像素、PCA 以及同架構但未訓練的 CNN 都掉到 50% 左右，而自監督特徵保住了大部分的準確率。網路學到了我們透過資料增強要求的不變性，而且僅止於此：如果改用旋轉過的數字測試（資料增強從未出現過旋轉），就不應期待同樣的穩健性。

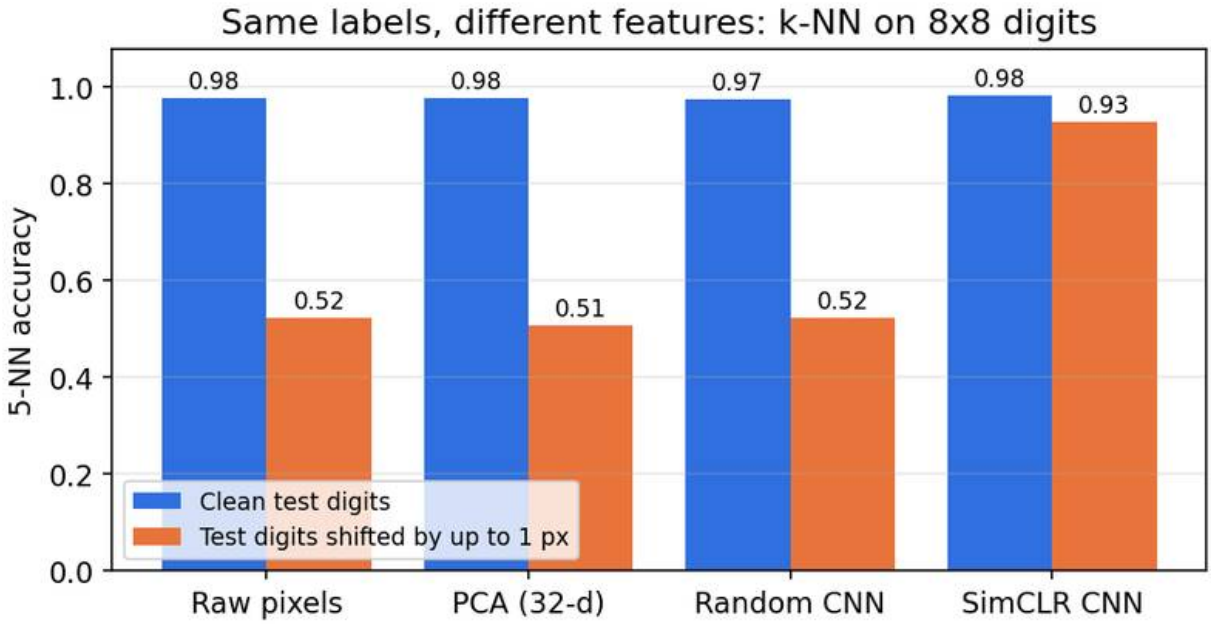


圖 *5* — 相同的標記、相同的分類器、不同的特徵。繪圖腳本使用另一串亂數，所以數字與上面印出的結果最多相差 *0.01*。隨機 *CNN* 排除了「光靠卷積就能帶來穩健性」這個解釋。

沒有負例：為什麼只求一致會塌縮

白話版。如果唯一的指令是「讓兩個輸出一致」，那麼對每張影像都輸出同一個常數就完美達成了。沒有負例的方法必須靠別的機制阻止這件事。

對兩個視圖 v_1, v_2 最小化 $\|f_\theta(v_1) - f_\theta(v_2)\|^2$，有一個平凡解 $f_\theta(x) = c$，其中 c 是常數。光是一致，並不要求特徵攜帶任何資訊。**完全塌縮**把所有東西映射到同一點；**維度塌縮**（dimensional collapse）比較隱微：特徵會變化，但只沿著少數幾個方向，浪費了 D 維中的大部分。

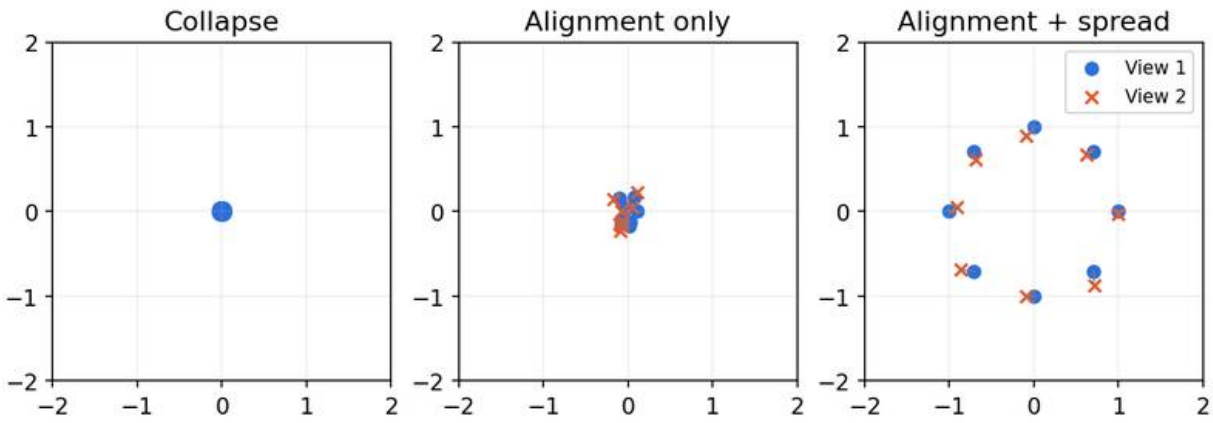


圖 6 — 塌縮、只有對齊沒有分散，以及對齊且分散的示意圖。這些點是刻意構造的說明，不是已發表模型學到的嵌入。

BYOL：線上網路追逐緩慢的目標

BYOL [10] 使用兩個網路。**線上**（online）網路（編碼器、投影器，再加一個**預測器** q_ϕ）被訓練去預測**目標**（target）網路對同一張影像另一個視圖的投影。目標網路不靠梯度訓練，而是線上權重的 EMA，和 MoCo 一樣：

$$\theta_{\text{target}} \leftarrow m\,\theta_{\text{target}} + (1-m)\,\theta_{\text{online}}.$$

損失是正規化後的預測與正規化後的目標投影之間的平方距離，並對兩個視圖做對稱化。目標輸出被當作常數（**停止梯度**，stop-gradient）。沒有負例，BYOL 實務上卻不會塌縮。不對稱性（一邊有預測器，另一邊有停止梯度與 EMA）以及完整的訓練配方都很重要；光有 EMA 並不能證明不可能塌縮。

SimSiam：停止梯度是關鍵成分

Chen 與 He 的 SimSiam [11] 把 BYOL 再進一步精簡：兩個視圖共用一個編碼器，一個分支上有預測器 h，**沒有**動量編碼器、**沒有**負例，也不需要大批次。令 $p_1 = h(f(v_1))$、$z_2 = f(v_2)$，

$$\mathcal{L} = \tfrac{1}{2}\,\mathcal{D}(p_1, \text{sg}(z_2)) + \tfrac{1}{2}\,\mathcal{D}(p_2, \text{sg}(z_1)), \qquad \mathcal{D}(p,z) = -\frac{p^\top z}{\|p\|\,\|z\|},$$

其中 sg 是停止梯度，$\mathcal{D}$ 是負的餘弦相似度。論文實驗顯示，拿掉停止梯度會讓模型很快塌縮，而預測器也是必要的。作者把這個方法詮釋為一種交替式、類似期望最大化（EM）的最佳化。實務上的教訓是：非常小的架構不對稱，就決定了這些方法是在學習還是在塌縮。

DINO：帶中心化與銳化的自蒸餾

DINO [12] 把一致性問題變成帶軟標記的分類。教師與學生都透過帶溫度的 softmax，在 K 個「原型」維度上輸出一個機率向量。看到視圖 x' 的學生，被訓練去符合教師在另一個視圖 x 上的分布：

$$\mathcal{L} = -\sum_{k=1}^{K} P_t(x)_k \, \log P_s(x')_k, \qquad P_t(x) = \mathrm{softmax}\Big(\frac{g_t(x) - c}{\tau_t}\Big),$$

其中 g_t 是教師網路（學生的 EMA），c 是教師輸出的移動平均（**中心化**，centering），τ_t 是較低的教師溫度（**銳化**，sharpening）。中心化防止某一維獨大；銳化防止輸出變成均勻分布。兩者各自單獨使用都會以不同方式塌縮；合在一起才會平衡。DINO 也使用**多重裁切**（multi-crop）：教師只看大的全域裁切，學生還會看到小的局部裁切，因此學生必須從局部證據推斷全域內容。搭配 Vision Transformer 時，DINO 的注意力圖在完全沒有分割標記的情況下就能凸顯物體邊界，這點很受矚目。

Barlow Twins 與 VICReg：直接規範統計量

另一條路是直接在損失中禁止塌縮。**Barlow Twins** [13] 計算兩個視圖（在批次上標準化後）嵌入之間的 $D \times D$ 互相關矩陣 C，並把它推向單位矩陣：

$$\mathcal{L}_{\mathrm{BT}} = \sum_i (1 - C_{ii})^2 + \lambda \sum_i \sum_{j \neq i} C_{ij}^2,$$

第一項讓每一維在兩個視圖間一致，第二項（權重 $\lambda > 0$）讓不同維度去相關，避免攜帶重複的資訊。**VICReg** [14] 把同樣的想法拆成三個有名字的項：**不變性**（兩個嵌入間的均方距離）、**變異數**（用 hinge 損失讓每一維的標準差保持在門檻之上，直接禁止常數輸出）與**共變異數**（懲罰非對角的共變異數元素）。「沒有負例」不代表「沒有防塌縮設計」；這些方法只是把設計放進損失，而不是放進架構。

遮罩建模：從填空中學習

白話版。把輸入的一部分藏起來，預測缺了什麼。BERT 就是這樣學會語言的；只要選對遮住的比例，這招對影像也有效。

BEiT [15] 把 BERT 式的預訓練帶進 Vision Transformer。影像被切成區塊，部分區塊被遮住，網路為被遮住的位置預測離散的**視覺符元**（visual token），這些符元來自另外訓練好的影像符元化器（tokenizer）。

MAE [16] 則直接預測原始像素。它遮住很大比例的區塊，只把可見的區塊送進編碼器，再用一個輕量的解碼器重建缺失的像素。令被遮住的區塊索引集合為 $\mathcal{M}$，

$$\mathcal{L}_{\mathrm{mask}} = \frac{1}{|\mathcal{M}|} \sum_{i \in \mathcal{M}} \|\hat{x}_i - x_i\|^2,$$

其中 x_i 是區塊 i 的真實像素向量，$\hat{x}_i$ 是預測值。MAE 的設計是刻意的。高遮罩比例（預設 75%）讓任務夠難，網路無法只靠鄰居內插。編碼器只處理可見區塊，降低預訓練成本。用每個目標區塊自身的平均與變異數做正規化，可以改善特徵。預訓練完成後，解碼器就被丟掉。

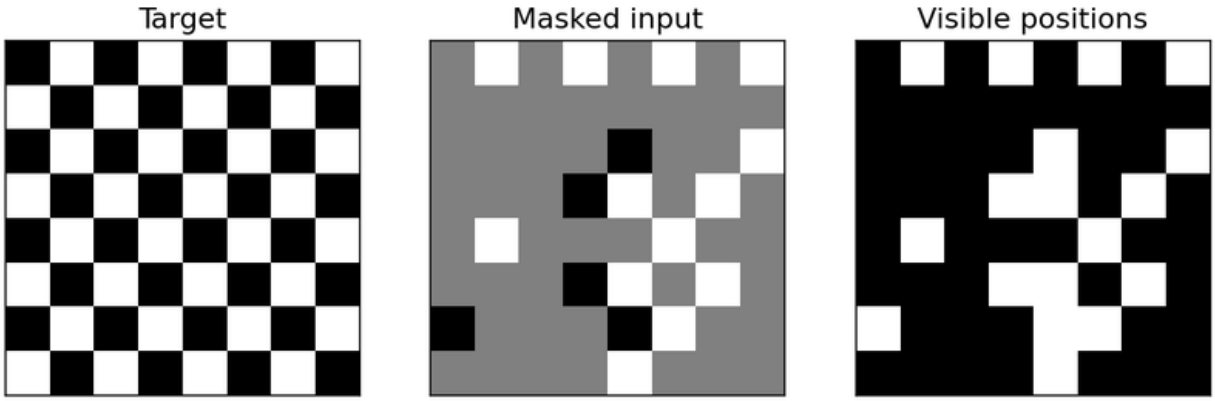


圖 7 — 遮罩預測從輸入本身造出目標。棋盤格只是說明遮罩操作，並不代表語意理解。

重建不等於生成。從可見像素預測被遮住像素的模型，並沒有被訓練成從零開始取樣出完整影像。低重建損失也不保證得到最好的語意特徵：背景紋理可能主導像素誤差。遮罩建模的特徵在線性探測下通常不如對比式或蒸餾式特徵，但微調之後很強，這也是為什麼評估方式必須講清楚。

預測特徵而不是像素：JEPA

白話版。與其把每個不確定的像素都畫出來，不如預測被遮住區域的描述。

I-JEPA [17]（影像聯合嵌入預測架構，Image Joint-Embedding Predictive Architecture）編碼一個可見的**脈絡**（context）區塊，並從中預測數個**目標**（target）區塊的編碼器特徵。目標編碼器是脈絡編碼器的 EMA，預測器則接收脈絡特徵以及目標的位置。簡化後的目標函數是

$$\mathcal{L}_{\text{pred}} = \left\| g_\phi\big(f_\theta(x_{\text{context}}), \text{positions}\big) - \text{sg}\left(f_{\bar{\theta}}(x_{\text{target}})\right) \right\|^2,$$

其中 f_θ 是脈絡編碼器，$f_{\bar{\theta}}$ 是 EMA 目標編碼器，g_ϕ 是預測器，sg 是停止梯度。這個式子只是概括想法；遮罩策略（大的、語意尺度的目標區塊）與架構都是方法的一部分，不是可有可無的細節。

V-JEPA 2 [18] 把特徵預測大規模延伸到影片。它的報告把無動作的影片預訓練，與之後用少量機器人資料訓練、用於規劃的動作條件模型區分開來。預測未來的潛在狀態、辨識動作、生成逼真的未來畫面，是不同的能力；一個「世界模型」的主張應該說清楚它指的是哪一種。

以語言作為監督：CLIP

白話版。網路上到處都是附有圖說的影像。訓練一個影像編碼器和一個文字編碼器，讓每張影像落在自己的圖說旁邊。之後你只要把類別名稱寫成句子，就能分類影像。

CLIP [19] 用從網路收集的影像–文字配對來訓練。在一批 N 個配對中，影像編碼器產生正規化嵌入 $u_1, \dots, u_N$，文字編碼器產生 $v_1, \dots, v_N$。$N \times N$ 的相似度矩陣 $S_{ij} = u_i^\top v_j / \tau$（$\tau$ 是可學習的溫度）的對角線就是正確配對。損失是兩個 InfoNCE 損失的平均，一個沿著列（哪句圖說配這張影像？），一個沿著行（哪張影像配這句圖說？）：

$$\mathcal{L}_{\text{CLIP}} = \frac{1}{2}\Big[\frac{1}{N}\sum_i -\log \frac{e^{S_{ii}}}{\sum_j e^{S_{ij}}} + \frac{1}{N}\sum_j -\log \frac{e^{S_{jj}}}{\sum_i e^{S_{ij}}}\Big].$$

零樣本分類隨之而來。為每個類別嵌入一句提示，例如「a photo of a dog」，再把影像分到提示嵌入最相似的類別。不需要任何任務專屬的標記，不過提示的措辭會影響準確率。

SigLIP [20] 把 softmax 換成對每一個影像–文字配對各自獨立的 **sigmoid** 損失：矩陣中的每個元素都變成一個是非題：「這兩個配對嗎？」這樣就不需要對整個批次做正規化，簡化了大規模分散式訓練。

```
import torch
from torch.nn import functional as F

torch.manual_seed(0)
D = 16

# --- CLIP-style symmetric loss on N matched image-text pairs
N = 6
img = F.normalize(torch.randn(N, D), dim=1)
txt = F.normalize(img + 0.3 * torch.randn(N, D), dim=1)   # caption i matches image i
logit_scale = torch.tensor(1 / 0.07)
sim = logit_scale * img @ txt.T                           # N x N, diagonal = matches
labels = torch.arange(N)
loss_clip = (F.cross_entropy(sim, labels) + F.cross_entropy(sim.T, labels)) / 2
print("CLIP loss:", round(loss_clip.item(), 3))

# zero-shot classification: embed one prompt per class, pick the most similar
class_prompts = txt[:3]                                   # stand-ins for "a photo of a
 ↪  {class}"
pred = (img @ class_prompts.T).argmax(1)
print("zero-shot predictions for images 0-2:", pred[:3].tolist())

# SigLIP-style alternative: an independent yes/no decision for every pair
t, b = 10.0, -10.0                                        # learnable in practice
signs = 2 * torch.eye(N) - 1                              # +1 on matches, -1 elsewhere
loss_sig = -F.logsigmoid(signs * (t * img @ txt.T + b)).sum() / N
print("sigmoid loss:", round(loss_sig.item(), 3))
```

合成的圖說是影像嵌入加上雜訊的副本，所以 CLIP 損失很小（0.054），零樣本步驟也找回了正確的「類別」`[0, 1, 2]`。在真正的 CLIP 中，兩個編碼器分別是 Vision Transformer 或 CNN 與文字 Transformer，而困難的部分在資料：圖說描述了什麼、遺漏了什麼，決定了表示知道什麼。sigmoid 損失的值（3.473）不能和 softmax 損失直接比較；它的單位不同，還多了偏置項 b。

DINOv2 與 DINOv3：把特徵當成產品

白話版。只要有足夠的精選資料與算力，預訓練就能產出一個可以凍結、並重複用在許多不同任務上的編碼器，從分類到深度估計都行。

DINOv2 [21] 結合影像層級的自蒸餾（如 DINO）與區塊層級的遮罩目標，並且非常重視**資料策展**（data curation）：從未經整理的影像中，透過與精選影像比對檢索，建出一個大型、多樣且去除重複的預訓練集。成果是一系列凍結後就能搭配簡單任務頭、全域與區塊特徵都好用的編碼器。2025 年發表的 DINOv3 [22] 進一步擴大規模，並加入 **Gram anchoring**，以對抗長時間訓練中密集（區塊）特徵品質下降的問題。它不只是讓每個特徵各自匹配，而是約束區塊特徵之間的相似度矩陣，使其接近較早期模型的矩陣。報告也把一個非常大的教師模型蒸餾成較小的模型以便部署。

實務上的問題是：凍結的全域或密集特徵能不能解決**你的**任務。一個擅長語意檢索的模型，可能會漏掉製造零件上的一道小刮痕。提高輸入解析度並使用區塊特徵可能有幫助，但這會改變運算預算與比較的方式。

誠實地評估遷移

白話版。只有在沒被用來建立或挑選它的資料與任務上也有幫助，一個表示才稱得上好。你怎麼測，會改變答案。

評估方式	訓練什麼	衡量什麼
k-NN	不訓練；與有標記參考特徵的相似度	表示的局部結構
線性探測	線性任務頭；編碼器凍結	簡單讀出就能取得的資訊
微調	任務頭加上部分或全部編碼器層	在給定標記與運算預算下的可調適性
密集遷移	在區塊特徵圖上的空間任務頭	是否適合像素或區域層級的輸出

線性探測與微調

微調的自由度較高，所以當目標資料充足、且與預訓練資料相似時，它通常會贏。但它不一定比較好。Kumar 等人 [23] 從理論與實驗上證明，完整微調可能會**扭曲**好的預訓練特徵：當隨機初始化的任務頭還是錯的時候，它的大梯度流進編碼器，把特徵改往適合訓練分布、卻傷害**分布外**（out-of-distribution, OOD）輸入的方向。線性探測不會扭曲特徵。他們的對策 **LP-FT** 分兩步：先凍結編碼器訓練線性任務頭，再從這個任務頭出發微調全部參數。

我們在數字範例上重現了這個定性效應。編碼器是上面的 SimCLR CNN；有標記的訓練數字是乾淨的；測試數字則是平移過的，屬於輕微的分布偏移。每種標記預算都對三次隨機抽取的標記樣本取平均。

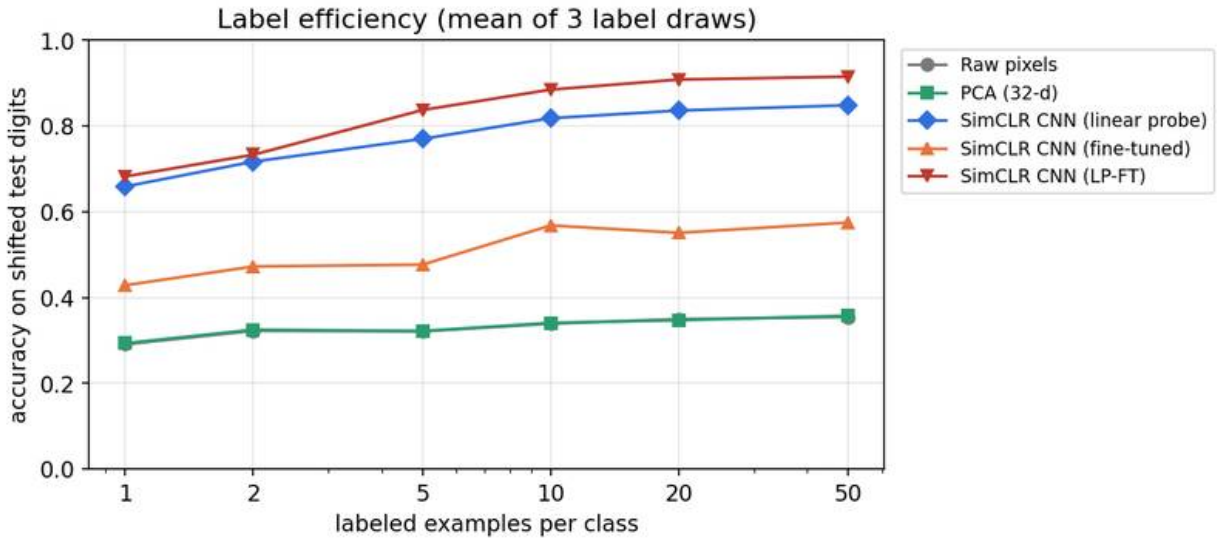


圖 *8* — 平移測試數字上的標記效率。自監督特徵比像素或 *PCA* 更省標記。在固定的一套訓練設定下，從隨機任務頭開始的一般微調降低了平移測試的準確率，而 *LP-FT* 則比探測更好。這是玩具實驗的結果：調好學習率或有更多標記時，一般微調可能表現更好。

請看圖 8 的形狀，而不是確切數值。凍結的自監督特徵搭配線性任務頭，每類只要少數幾個標記，就能勝過每類 50 個標記的原始像素。在這裡，從隨機初始化任務頭開始的一般微調輸給了凍結的探測，而 LP-FT 兩者都贏，這和 Kumar 等人在分布偏移下回報的順序相同。微調需要自己的超參數搜尋，任務頭的初始化也很重要。

防止資料洩漏的規則

- 做相似度比較時，特徵要一致地正規化（餘弦 *k*-NN 需要正規化向量）。
- 標準化、PCA 與分類器的超參數，只能在訓練與驗證資料上擬合。
- 凍結的編碼器仍然有訓練歷史：預訓練資料與評估資料的重疊可能灌水結果，網路規模的模型尤其如此。
- 回報標記數量、骨幹網路、檢查點、輸入解析度、資料增強、任務頭、調參預算與評估方式。在測試集上從許多編碼器中挑最好的，就是測試資料洩漏，即使沒有任何一個被微調。

現代觀點

綜述與回顧論文。四篇綜述從互補的角度描繪這個領域。

- **Bengio、Courville 與 Vincent（TPAMI 2013）[1]** 為整件事定下框架。他們問一個表示憑什麼比另一個好，並以一組通用先驗回答：分散式編碼、深度與抽象、解釋因子的解糾纏（disentangling）、流形與自然分群。他們回顧了機率模型、自編碼器與流形學習。這篇早於現代自監督學習，但仍是「我們為什麼要學表示」最好的陳述。

- **Liu 等人（TKDE 2023）[3]** 把橫跨視覺、語言與圖的自監督方法分成**生成式**（自編碼與自迴歸重建）、**對比式**（脈絡–實例與實例–實例）與**生成–對比式**（對抗式）三組，並討論當時對比式目標為何在視覺基準上勝出。
- **Gui 等人（TPAMI 2024）[4]** 對演算法做了較新的整理，涵蓋對比式、自蒸餾、冗餘抑制與遮罩影像建模方法，並討論應用與開放問題，例如理論、代理任務的選擇與多模態自監督學習。
- **Balestriero 等人（2023）[5]** 是由領域內許多作者合寫的實務指南。它把方法分成深度度量學習家族（SimCLR 及其相關方法）、自蒸餾家族（BYOL、SimSiam、DINO）、典型相關分析家族（VICReg、Barlow Twins）以及遮罩影像建模，並收集了論文常常埋在細節裡的「訣竅」（資料增強、投影器、EMA 排程、批次大小的影響）。Prince 的教科書 [24] 則以平易、圖文並茂的方式並附上 notebook 介紹同樣的概念。

實務現況（2023–2026）。從上面引用的論文中可以看到以下趨勢：

- **結合多種目標**。領先的影像編碼器把影像層級的蒸餾與區塊層級的遮罩預測結合起來（DINOv2 [21]、DINOv3 [22]），而不是只依賴一種代理任務。
- **資料是一級設計選擇**。 DINOv2 的策展流程，以及 CLIP [19] 與 SigLIP [20] 背後網路規模的配對收集，都顯示預訓練吃進什麼資料和損失函數一樣重要。
- **密集特徵**。分割、深度與對應關係需要好的區塊特徵，這促成了像 Gram anchoring [22] 這樣的目標。
- **在潛在空間中預測，並延伸到影片**。 I-JEPA [17] 與 V-JEPA 2 [18] 預測特徵而不是像素，並延伸到影片與動作條件預測。

- **與語言對齊的編碼器成為多模態模型的預設骨幹**（見ML 09）。

開放問題。我們仍然缺少一套能預測「哪種代理任務適合哪種下游任務」的理論；防止塌縮靠的多半是配方而不是保證；評估結果高度依賴評估方式，以及預訓練與測試資料之間的重疊；網路規模的預訓練也繼承了資料中的偏誤與缺口。我們對 [3]、[4]、[5]、[21]、[22] 的解讀是：資料與目標的設計值得和架構一樣多的關注。這是對文獻的詮釋，不是「某個目標到處都贏」的定理。

接下來的章節換一個問題：與其描述一張影像，模型要如何描述並**取樣**整個分布？自編碼器見ML 05A，生成模型見ML 06。

重點整理

- 如果簡單的任務頭只用少量標記就能從表示中解決任務，這個表示就是有用的。分散式編碼能泛化，因為特徵在樣本之間共享。
- 你想要的不變性取決於任務。在自監督學習中，是資料增強在選擇不變性，平移數字的例子就說明了這點。
- 對比式方法（SimCLR、MoCo）就是 InfoNCE 分類：在負例中找出你的正例。塌縮會讓它們付出 $\log(2B-1)$ 的代價。
- 沒有負例的方法（BYOL、SimSiam、DINO）靠不對稱避免塌縮：預測器、停止梯度、EMA 教師、中心化與銳化。Barlow Twins 與 VICReg 則把防塌縮項放進損失。
- 遮罩建模（BEiT、MAE）重建被遮住的內容；JEPA 預測被遮住的特徵。CLIP 讓影像與圖說對齊，做到零樣本分類。

- *k*-NN、線性探測與微調回答的是不同的問題。在分布偏移下，微調可能扭曲特徵；LP-FT 是簡單的解法。

練習

1. **溫度與塌縮**。在第一段程式中，把溫度從 0.2 改成 0.05 和 1.0。塌縮損失會變嗎？配對損失呢？

   提示

   塌縮損失仍是 $\log 15$：所有非自身的 logits 都相等，所以除以任何 τ 之後 softmax 仍是均勻的。配對損失會改變，因為溫度縮放的是分數之間的差距；有真正的差距時，τ 越小 softmax 越尖銳。

2. **資料增強就是假設**。你想要的特徵用於 (a) 顯微影像中的細胞計數、(b) 鳥種辨識、(c) 讀取路標文字。各舉一個你會拿掉的標準 SimCLR 資料增強，並說明原因。

   提示

   (a) 隨機裁切可能改變視野中的細胞數量，所以「相同」的標記其實不再相同。(b) 強烈的顏色抖動可能抹去羽色，而羽色是重要的鳥種線索。(c) 水平翻轉會把文字變成鏡像文字。先決定什麼必須保留，再選擇不變性。

3. **MAE 的運算量**。一張影像有 196 個區塊，MAE 遮住 75%。有多少個區塊進入編碼器？編碼器中兩兩注意力分數的數量縮小為幾分之幾？

   提示

   49 個可見區塊進入編碼器。注意力分數隨符元數量的平方成長：$(49/196)^2 = 1/16$。解碼器仍然要處理全部 196 個位置，但它很小。

4. **破壞數字實驗**。修改 SimCLR 數字程式，讓 `augment` 不做平移。重新訓練，並比較平移測試的 *k*-NN 準確率與原本的結果。這告訴你什麼？

   提示

   把隨機的 `i, j` 換成 `i, j = 1, 1`。在我們的機器上，平移測試的準確率從 0.919 掉到 0.743，而乾淨測試的準確率維持在 0.981。少了平移增強，目標中就沒有任何東西要求平移不變性；剩下的穩健性來自訓練過的卷積加池化編碼器本來就會學到的東西（主範例中未訓練的那個完全沒有）。決定學到什麼的主要是資料增強，而不是「自監督」這個名詞。

5. **紙上的 SimSiam 消融實驗**。在 SimSiam 中，假設你拿掉停止梯度，讓兩個分支都接收梯度。用兩句話說明為什麼常數輸出會變成很容易達到的最小值，以及為什麼光有預測器不足以阻止它。

提示

兩邊都有梯度時，只要 p_1 和 z_2 指向同一方向，損失 $-\cos(p_1, z_2)$ 就達到最小，而一個常數編碼器加上一個輸出同樣常數方向的預測器，對每個輸入都做得到。停止梯度改變了最佳化動態，讓目標在每一步中保持固定；SimSiam 論文回報，沒有它就會迅速塌縮。

6. **公平的探測**。設計一個實驗，在每類 10、50、100 個標記下，比較凍結的預訓練編碼器與 PCA 加邏輯斯迴歸。列出三件必須固定的事，以及兩件必須回報的事。

提示

必須固定：有標記的子集（兩者使用相同樣本）、保留的測試切分，以及選擇正則化強度的程序（只用驗證資料）。必須回報：預訓練編碼器的訓練資料（以及與你測試集的任何重疊），以及隨機抽取標記的次數與其變異範圍。

參考文獻

1. Y. Bengio, A. Courville and P. Vincent, "Representation Learning: A Review and New Perspectives," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 35, no. 8, 2013. Paper ·arXiv
2. J. Yosinski, J. Clune, Y. Bengio and H. Lipson, "How transferable are features in deep neural networks?" NeurIPS, 2014. Paper
3. X. Liu et al., "Self-supervised Learning: Generative or Contrastive," *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 35, 2023 (online 2021). Paper ·arXiv
4. J. Gui et al., "A Survey on Self-Supervised Learning: Algorithms, Applications, and Future Trends," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2024. Paper ·arXiv
5. R. Balestriero et al., "A Cookbook of Self-Supervised Learning," arXiv:2304.12210, 2023. Paper
6. A. van den Oord, Y. Li and O. Vinyals, "Representation Learning with Contrastive Predictive Coding," arXiv:1807.03748, 2018. Paper
7. T. Chen, S. Kornblith, M. Norouzi and G. Hinton, "A Simple Framework for Contrastive Learning of Visual Representations," ICML, 2020. Paper
8. K. He, H. Fan, Y. Wu, S. Xie and R. Girshick, "Momentum Contrast for Unsupervised Visual Representation Learning," CVPR, 2020. Paper
9. T. Wang and P. Isola, "Understanding Contrastive Representation Learning through Alignment and Uniformity on the Hypersphere," ICML, 2020. Paper
10. J.-B. Grill et al., "Bootstrap Your Own Latent: A New Approach to Self-Supervised Learning," NeurIPS, 2020. Paper
11. X. Chen and K. He, "Exploring Simple Siamese Representation Learning," CVPR, 2021. Paper
12. M. Caron et al., "Emerging Properties in Self-Supervised Vision Transformers," ICCV, 2021. Paper
13. J. Zbontar, L. Jing, I. Misra, Y. LeCun and S. Deny, "Barlow Twins: Self-Supervised Learning via Redundancy Reduction," ICML, 2021. Paper
14. A. Bardes, J. Ponce and Y. LeCun, "VICReg: Variance-Invariance-Covariance Regularization for Self-Supervised Learning," ICLR, 2022. Paper

15. H. Bao, L. Dong, S. Piao and F. Wei, “BEiT: BERT Pre-Training of Image Transformers,” ICLR, 2022. Paper
16. K. He et al., “Masked Autoencoders Are Scalable Vision Learners,” CVPR, 2022. Paper
17. M. Assran et al., “Self-Supervised Learning from Images with a Joint-Embedding Predictive Architecture,” CVPR, 2023. Paper
18. M. Assran et al., “V-JEPA 2: Self-Supervised Video Models Enable Understanding, Prediction and Planning,” technical report, 2025. Report
19. A. Radford et al., “Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision,” ICML, 2021. Paper
20. X. Zhai, B. Mustafa, A. Kolesnikov and L. Beyer, “Sigmoid Loss for Language Image Pre-Training,” ICCV, 2023. Paper
21. M. Oquab et al., “DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision,” *Transactions on Machine Learning Research*, 2024. Paper
22. O. Siméoni et al., “DINOv3,” technical report, 2025. Report
23. A. Kumar, A. Raghunathan, R. Jones, T. Ma and P. Liang, “Fine-Tuning can Distort Pretrained Features and Underperform Out-of-Distribution,” ICLR, 2022. Paper
24. S. J. D. Prince, *Understanding Deep Learning*, MIT Press, 2023. Book and notebooks

ML 05A・線性因子模型與自編碼器

PCA、機率 PCA、因子分析、ICA、稀疏編碼、NMF 與自編碼器（欠完備、稀疏、去噪、收縮）：壓縮、雜訊假設與流形觀點如何一路通往 VAE。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/ml/ml-05a-factor-models-autoencoders/

你將學到

- 少數幾個隱藏的**因子**（factor）如何解釋大量彼此相關的量測值，以及為什麼這個想法同時支撐了古典統計與現代深度生成模型。
- PCA、機率 PCA 與因子分析的差別，以及它們各自對雜訊做了什麼假設。
- 獨立成分分析（ICA）、稀疏編碼（sparse coding）與非負矩陣分解（NMF）如何藉由不同的額外假設，挑出不同的因子。
- 線性與非線性自編碼器（autoencoder）和這些模型的關係，以及稀疏、去噪、收縮懲罰如何改變自編碼器學到的東西。
- **流形觀點**（manifold view）對高維資料說了什麼，以及它為何自然地把我們從自編碼器帶到變分自編碼器（VAE）。

先看全貌

一張 8×8 的數字影像有 64 個像素值，一張手機照片則有數百萬個。然而，一批這類影像中真正有意義的變化，只取決於少得多的潛在量：是哪個數字、筆畫粗細、傾斜角度、位置、光照。**因子模型**試圖用少數幾個隱藏（潛在）座標來解釋每一筆觀測。**自編碼器**則是一種神經網路，它學著把輸入擠進這樣的座標，再展開還原。

> **用最簡單的話說**
>
> 想像你在電話裡向別人描述朋友的長相。你不會逐一唸出每顆雀斑，而是說「圓臉、短髮、笑容很大、光從左邊打過來」。這幾個詞就是因子：聽的人靠它們就能在腦中拼出一張不錯的畫面。因子模型要找的，是能同時解釋最多張臉的那幾個詞。自編碼器則是一對小幫手：一個把圖片變成幾個詞，另一個把詞變回圖片。兩人一起練習，直到還原的圖片看起來夠像為止。

為什麼要用一整章談這個？因為現代表示學習與生成模型裡幾乎每個想法，都能在這裡找到祖先。用於視覺化的降維、去噪、壓縮、異常偵測、把影像轉成緊湊編碼供擴散模型使用的「tokenizer」，以及 VAE 的機率架構，全都從同一個問題出發：哪一小組原因可能產生了這些觀測？從線性因子模型到自編碼器的脈絡，依循 Goodfellow、Bengio 與 Courville [1, 第 13–14 章] 以及 Murphy [2]；Bengio、Courville 與 Vincent 的回顧論文 [3] 則說明了學習到的表示為何重要。

一個範本，多種模型

本章每一個方法都套用同一個範本。**編碼器**（encoder）把觀測 $x \in \mathbb{R}^d$ 映射成編碼 $z \in \mathbb{R}^k$，**解碼器**（decoder）再把編碼映回重建結果 $\hat{x}$。各模型的差別只在三個選擇：

選擇	本章出現的選項
編碼器／解碼器的形式	線性（PCA、因子分析、ICA、NMF、稀疏編碼）或非線性（深度自編碼器）
編碼的大小	**欠完備**（undercomplete，$k < d$：瓶頸迫使模型壓縮）或**過完備**（overcomplete，$k \geq d$：必須靠其他機制阻止模型直接複製）
額外假設或懲罰	高斯雜訊（PPCA、FA）、獨立且非高斯（ICA）、稀疏（稀疏編碼、稀疏自編碼器）、非負（NMF）、對破壞具穩健性（去噪）、對微小輸入變化不敏感（收縮）

請記住這張表。兩個方法結論不同時，幾乎總是因為它們在某一列做了不同的選擇，而不是其中一個「錯了」。

PCA：最佳的線性重建子空間

白話版。找幾個彼此正交的方向，使得每筆資料只保留在這些方向上的座標時，損失的資訊越少越好。

令 $X \in \mathbb{R}^{n \times d}$ 的每一列是一筆已中心化（減去各欄平均）的資料，共 n 筆。PCA 選擇一個欄向量互相正交且長度為 1 的矩陣 $W \in \mathbb{R}^{d \times k}$，使平方重建誤差最小：

$$\min_{W} \ \|X - XWW^\top\|_F^2 \qquad \text{subject to} \qquad W^\top W = I_k.$$

其中 $\|\cdot\|_F$ 是 Frobenius 範數（所有元素平方和的平方根），$Z = XW \in \mathbb{R}^{n \times k}$ 是**編碼**（也稱分數），$\hat{X} = ZW^\top$ 是重建結果。編碼器是 $x \mapsto W^\top x$，解碼器是 $z \mapsto Wz$：PCA 本身就是一個自編碼器，只是線性且權重共用。

解從哪裡來

兩種等價的觀點會得到同一個答案。

最大變異數。取一個單位向量 w。投影後資料 Xw 的變異數是 $w^\top S w$，其中 $S = \frac{1}{n-1} X^\top X$ 是樣本共變異數矩陣。用拉格朗日乘數 λ，在 $w^\top w = 1$ 的限制下最大化 $w^\top S w$：

$$\nabla_w (w^\top S w - \lambda(w^\top w - 1)) = 0 \quad \Longrightarrow \quad Sw = \lambda w.$$

所以 w 必須是 S 的特徵向量，而它捕捉到的變異數就是對應的特徵值 λ。最好的方向是特徵值最大的特徵向量；在與第一個方向正交的限制下，次好的方向是第二個特徵向量，依此類推。

最小重建誤差。由於 W 的欄向量正交歸一，誤差可以拆成「總變異數減去保留的變異數」。因此最小化誤差等同於最大化保留的變異數，而殘差恰好是被捨棄的特徵值總和（乘上 $n-1$）。Eckart–Young 定理用矩陣語言說了同一件事：把奇異值分解 $X = U\Sigma V^{\top}$ 截斷到最大的 k 個奇異值，就得到 Frobenius 範數下最佳的秩 k 近似。PCA 方向就是前 k 個右奇異向量（V 的欄），而共變異數的特徵值為 $\sigma_j^2/(n-1)$。

程式：用 SVD 實作 PCA

下面的程式在 scikit-learn 內建 digits 資料集的訓練部分上擬合 PCA，在保留的測試影像上評估重建，並與 scikit-learn 的實作互相核對。

```
import numpy as np
from sklearn.datasets import load_digits
from sklearn.decomposition import PCA
from sklearn.model_selection import train_test_split

X = load_digits().data / 16.
train, test = train_test_split(X, test_size=.2, random_state=0)

mean = train.mean(axis=0)
U, s, Vt = np.linalg.svd(train - mean, full_matrices=False)
var = s**2 / (len(train) - 1)              # eigenvalues of the covariance
ratio = np.cumsum(var) / var.sum()
for k in (2, 10, 20):
    W = Vt[:k].T                            # d x k, orthonormal columns
    rec = (test - mean) @ W @ W.T + mean
    print(f"k={k:2d}  explained={ratio[k-1]:.3f}  "
          f"test MSE={np.mean((test - rec)**2):.4f}")

sk = PCA(n_components=10).fit(train)
print("matches sklearn:", np.allclose(np.abs(sk.components_), np.abs(Vt[:10])))
```

輸出：

```
k= 2  explained=0.291  test MSE=0.0546
k=10  explained=0.740  test MSE=0.0202
k=20  explained=0.896  test MSE=0.0084
matches sklearn: True
```

最後一行的 `np.abs` 並不是投機取巧：每個主方向本來就只確定到正負號，因為 w 與 $-w$ 張成同一條直線。也請注意，平均值只在訓練資料上估計，再套用到測試資料；若用測試資料估計平均值，就會洩漏資訊。

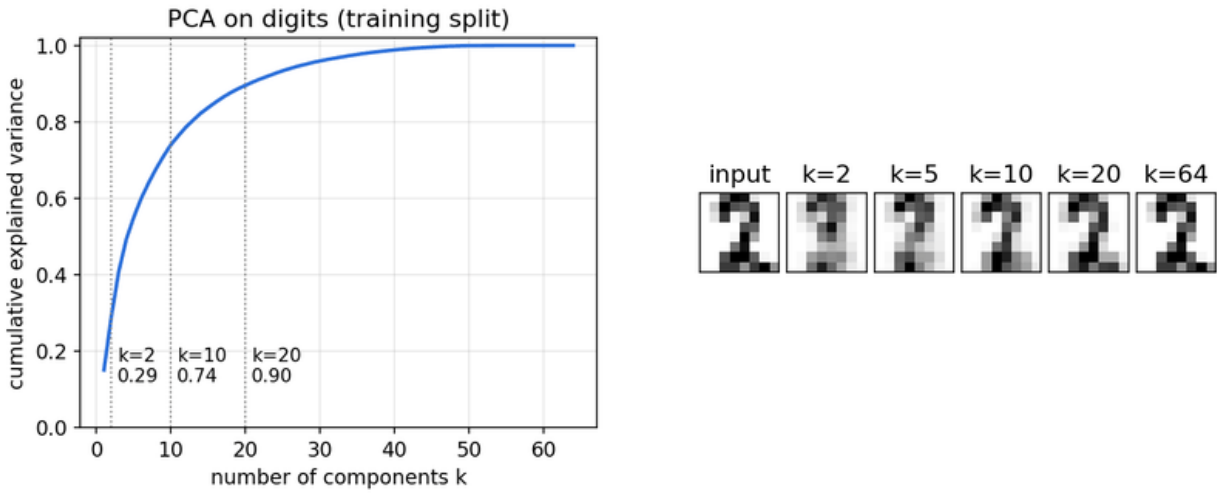


圖 *1* — 在內建 *digits* 資料集上的 *PCA*。左：累積解釋變異數（在訓練資料上擬合）。右：一張保留的測試數字用 k 個成分重建；$k = 64$ 時可完整還原輸入。

互動示範（網站版）：請開啟本篇教學的網站版本，操作此示範。開啟示範

PCA 沒有承諾的事

從目標函數可以直接得出三個提醒。

- **中心化與尺度會改變答案**。沒有中心化時，第一個「成分」大多指向平均值。若把每個特徵標準化為單位變異數，每個像素的權重就相同，因此原始像素 PCA 與標準化 PCA 解的是不同問題。
- **變異數不等於相關性**。變異數最大的方向可能是光照或背景，而不是你關心的類別。PCA 是非監督式的；它最大化保留的變異數，而不是類別分離度（那是線性判別分析等方法的工作）。
- **PCA 是線性的**。若資料落在彎曲的曲面上，平坦的子空間可能需要很多維度，才能描述其實是低維的形狀。我們會在流形一節回到這一點。

機率 PCA 與因子分析

白話版。與其只找一個子空間，不如寫下一個資料如何產生的故事：先抽出幾個隱藏因子，把它們線性混合，再加上雜訊。接著用最大概似法擬合這個故事。

兩個模型共用同一條生成方程式：

$$x = \mu + Wz + \epsilon, \qquad z \sim \mathcal{N}(0, I_k),$$

其中 $\mu \in \mathbb{R}^d$ 是平均值，$W \in \mathbb{R}^{d \times k}$ 是**負荷矩陣**（loading matrix，描述每個因子如何出現在每個量測座標上），z 是潛在因子向量，ϵ 是與 z 獨立的雜訊。兩者只差在雜訊。

機率 PCA（PPCA）

在 PPCA [4] 中，雜訊是等向的，$\epsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I_d)$：每個座標的雜訊變異數都相同。把 z 積分掉，得到高斯邊際分布

$$x \sim \mathcal{N}(\mu,\, C), \qquad C = WW^{\top} + \sigma^2 I_d.$$

這個共變異數有清楚的解讀：低秩部分 $WW^{\top}$ 由因子解釋，再加上一個因子解釋不了的固定「底噪」σ^2。Tipping 與 Bishop 證明最大概似解有封閉形式 [4]：

$$W_{\mathrm{ML}} = U_k (\Lambda_k - \sigma^2 I)^{1/2} R, \qquad \sigma^2_{\mathrm{ML}} = \frac{1}{d-k} \sum_{j=k+1}^{d} \lambda_j,$$

其中 U_k 是樣本共變異數前 k 個特徵向量，Λ_k 是對應的特徵值 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$，$R$ 是任意 $k \times k$ 正交矩陣。換句話說：負荷矩陣恰好張成 PCA 子空間，而雜訊變異數就是 PCA 丟掉的變異數的平均。因此 PPCA 就是 PCA 再加上一個概似函數。這個概似函數很有用：你可以在保留資料上比較不同 k 的模型、用期望最大化（EM）演算法處理缺值，也能建立 PPCA 的混合模型。

給定一筆觀測，其因子的後驗分布是高斯分布，平均為

$$\mathbb{E}[z \mid x] = M^{-1} W^{\top} (x - \mu), \qquad M = W^{\top} W + \sigma^2 I_k.$$

這就是機率式的編碼器。當 $\sigma^2 \to 0$ 時，它趨近一般的 PCA 投影；當 $\sigma^2 > 0$ 時，它會把編碼往零收縮，因為看到的東西有一部分被歸因於雜訊。

因子分析（FA）

因子分析（factor analysis）保留相同結構，但允許對角的雜訊共變異數，$\epsilon \sim \mathcal{N}(0, \Psi)$，$\Psi = \mathrm{diag}(\psi_1, \dots, \psi_d)$。每個觀測座標各有自己的殘差雜訊水準 ψ_i，而潛在因子負責解釋座標之間**共享**的共變異數。邊際分布為 $x \sim \mathcal{N}(\mu, WW^{\top} + \Psi)$，因子的後驗平均為 $\mathbb{E}[z \mid x] = W^{\top}(WW^{\top} + \Psi)^{-1}(x - \mu)$。

FA 沒有封閉解，因此用 EM 或直接最佳化概似函數來擬合。當量測來自雜訊程度不一的感測器，或某些像素幾乎恆定（例如 digits 影像邊框上永遠空白的像素）時，這份額外的彈性就很重要。PCA 會毫不猶豫地把成分花在任何高變異數的座標上；FA 則可以把個別雜訊很大的座標解釋成「雜訊」，把因子留給座標之間的相關性。

旋轉問題

兩個模型都有同一種不確定性。對任意正交矩陣 R，把 W 換成 WR、z 換成 $R^{\top} z$，$WW^{\top}$ 不變，因此 x 的分布也不變，因為 $R^{\top} z$ 仍是標準常態。子空間可以被確定，個別的座標軸卻不行。這就是因子分析文獻使用 varimax 等旋轉來挑選較好解讀的座標軸的原因，也說明了因子不會自動等同於物理上的成因。若要確定個別因子，我們必須在高斯以外再假設些什麼，而 ICA 正是這麼做的。

獨立成分分析（ICA）

白話版。一個房間裡好幾個人同時講話，幾支麥克風各自錄到不同比例的混音。ICA 試著找出統計上盡可能獨立、而且盡可能不像高斯分布的組合，藉此還原每個人的聲音。

無雜訊的 ICA 模型為

$$x = As, \qquad s = (s_1, \dots, s_k) \text{ with independent components,}$$

其中 $x \in \mathbb{R}^d$ 是觀測到的混合訊號，$A \in \mathbb{R}^{d \times k}$ 是未知的**混合矩陣**，來源 s_j 彼此獨立且**非高斯**。目標是找一個解混矩陣 $B \approx A^{-1}$（或其偽逆），使 $\hat{s} = Bx$ 還原出來源 [5]。

為什麼關鍵在於非高斯

上一節的旋轉問題說明了 ICA 為何需要非高斯來源。先把資料**白化**（whitening）：轉換 x 使其共變異數為單位矩陣（先做 PCA，再把每個成分縮放到單位變異數即可）。白化之後，剩下的未知量只是一個旋轉。如果來源是高斯，獨立單位高斯的任何旋轉仍然是獨立單位高斯，於是沒有任何旋轉比較好。ICA 的可識別性定理說的是反方向：只要**至多一個**來源是高斯，來源就能被還原，只剩三種無傷大雅的不確定性 [5]：

- **順序**（我們無法得知哪個來源是「第一個」），
- **正負號**，以及
- **尺度**（大聲的來源配上較小的混合係數，看起來一模一樣）。

中央極限定理提供了找到正確旋轉的直覺：獨立變數的總和往往比各部分更像高斯。所以 x 的投影中最不像高斯的那些，最可能是單一來源而不是混合。因此 ICA 演算法會最大化某種非高斯程度的量度。一個有理論依據的量度是**負熵**（negentropy）：

$$J(y) = H(y_{\text{gauss}}) - H(y) \;\geq 0,$$

其中 H 是微分熵，y_{gauss} 是與 y 變異數相同的高斯變數。在變異數固定的所有分布中，高斯分布的熵最大，所以 $J(y) = 0$ 恰好發生在 y 為高斯時。由於熵很難估計，**FastICA** 演算法用 $G(u) = \log\cosh u$ 等對比函數近似負熵，並以快速的不動點迭代找出每個解混方向 [5]。最大化非高斯程度，與最小化各估計成分之間的互資訊、以及 ICA 模型的最大概似估計密切相關。

程式：把三個訊號解混

這個玩具問題用了一個正弦波、一個方波與一個鋸齒波，全都是非高斯，並以固定矩陣混合。

```
import numpy as np
from sklearn.decomposition import FastICA, PCA

rng = np.random.default_rng(0)
t = np.linspace(0, 8, 2000)
S = np.c_[np.sin(2*t),                  # smooth sine
```

```
          np.sign(np.sin(3*t)),        # square wave
          2*(t % 1) - 1]               # sawtooth
S += 0.05 * rng.normal(size=S.shape)
A = np.array([[1.0, 1.0, 1.0],
              [0.5, 2.0, 1.0],
              [1.5, 1.0, 2.0]])        # unknown mixing matrix
X = S @ A.T                            # three "microphones"

def best_match(est):
    C = np.abs(np.corrcoef(S.T, est.T)[:3, 3:])
    return np.round(C.max(axis=1), 3)

ica = FastICA(n_components=3, whiten="unit-variance", random_state=0)
print("ICA |corr| with each source:", best_match(ica.fit_transform(X)))
print("PCA |corr| with each source:", best_match(PCA(3).fit_transform(X)))
```

輸出：

```
ICA |corr| with each source: [0.997 0.999 0.997]
PCA |corr| with each source: [0.689 0.811 0.735]
```

我們用相關係數的絕對值並取最佳配對來比較，因為 ICA 回傳的來源順序、正負號與尺度都是任意的。PCA 只做去相關：它找的是高變異數的正交方向，在這裡仍然是混合訊號。

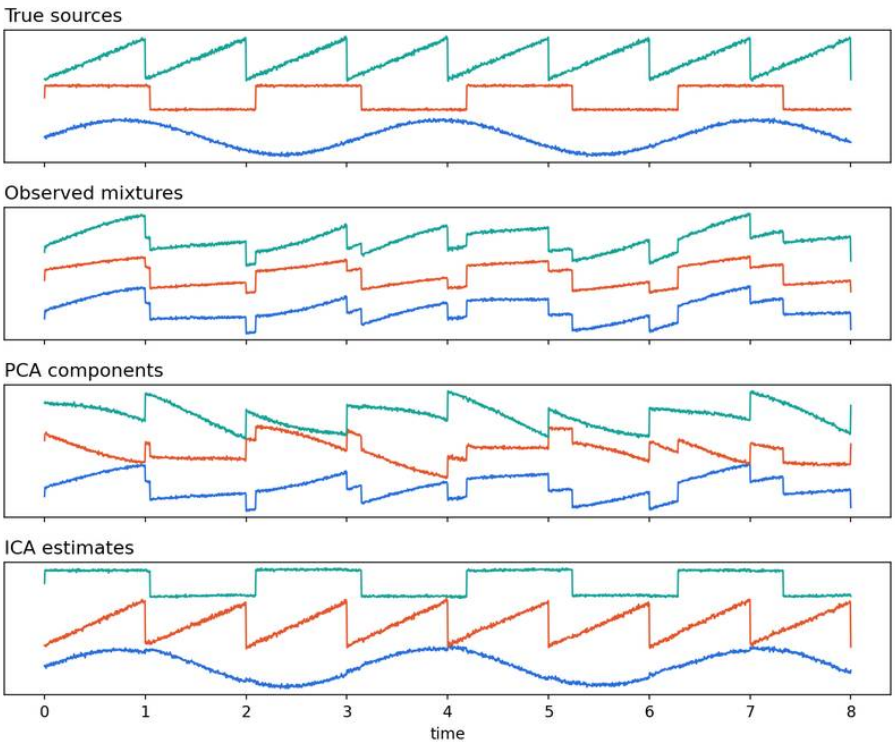


圖 2 — 盲訊號分離。*PCA* 成分仍是混合訊號；*FastICA* 在順序、正負號與尺度的不確定性之內，還原出正弦波、方波與鋸齒波。

ICA 廣泛用於分離腦電圖（EEG）等感測紀錄中的雜訊與偽影。它的假設也劃出了它的極限：它需要真正獨立、非高斯的來源，以及接近線性且瞬時的混合過程。在影像區塊（patch）上，ICA 往往學到局部化、有方向性的邊緣狀濾波器，這也引出一個密切相關的想法。

稀疏編碼

白話版。準備一本很大的小圖樣字典（「原子」，atom），每次描述一個輸入時只用其中少數幾個。

稀疏編碼學習一個字典 $D = [d_1, \dots, d_m] \in \mathbb{R}^{d \times m}$，並為每筆資料 x_i 學一個稀疏編碼 $\alpha_i \in \mathbb{R}^m$，求解

$$\min_{D,\,\{\alpha_i\}} \sum_{i=1}^{n} \left(\tfrac{1}{2} \|x_i - D\alpha_i\|_2^2 + \lambda \|\alpha_i\|_1 \right) \qquad \text{subject to} \qquad \|d_j\|_2 \le 1.$$

第一項要求準確重建；ℓ_1 範數 $\|\alpha\|_1 = \sum_j |\alpha_j|$ 把大多數編碼元素推成恰好為零；$\lambda > 0$ 決定兩者的取捨。原子的範數限制防止模型作弊，也就是把原子放得很大、編碼縮得很小。字典常是**過完備**的（$m > d$）：原子比像素維度多，但對任何一個輸入只有少數幾個會啟動。

Olshausen 與 Field [6] 在自然影像的區塊上訓練這類模型，發現學到的原子是局部化、有方向性、帶通的，非常像初級視覺皮質中簡單細胞的感受野。這個結果影響深遠，因為它顯示：只靠稀疏性、不需要任何標籤，就能解釋生物視覺的一項已知特性。

有兩個實務重點讓稀疏編碼不同於本章稍後的自編碼器：

- **推論本身是一個最佳化問題**。給定 D，要為新輸入找出 α，就得解一個 lasso 問題。這裡沒有固定的編碼器網路；「編碼器」是一個演算法。訓練時交替更新編碼（固定 D）與字典（固定編碼）。
- **稀疏性是一種先驗**。ℓ_1 懲罰對應於編碼上的 Laplace 先驗，所以稀疏編碼可以看成：在一個具有稀疏、非高斯先驗的線性因子模型中做最大後驗（MAP）推論，而這正是 ICA 所屬的同一個家族。

程式：稀疏程度與重建精確度

```
import numpy as np
from sklearn.datasets import load_digits
from sklearn.decomposition import DictionaryLearning
from sklearn.model_selection import train_test_split

X = load_digits().data / 16.
train, test = train_test_split(X, test_size=.2, random_state=0)
for alpha in (0.1, 1.0):
    dl = DictionaryLearning(n_components=32, alpha=alpha, max_iter=30,
                            transform_algorithm="lasso_lars",
                            transform_alpha=alpha, random_state=0)
    dl.fit(train[:600])
```

```
    codes = dl.transform(test)
    rec = codes @ dl.components_
    active = np.mean(np.abs(codes) > 1e-8, axis=1).mean()
    print(f"alpha={alpha}: active atoms per image={active*32:.1f}/32, "
          f"test MSE={np.mean((test - rec)**2):.4f}")
```

輸出（在筆電 CPU 上約需半分鐘）：

```
alpha=0.1: active atoms per image=17.9/32, test MSE=0.0075
alpha=1.0: active atoms per image=3.0/32, test MSE=0.0401
```

提高 λ（這裡的 `alpha`）可以換到稀疏得多的描述，每張影像約啟動 3 個原子而不是 18 個，代價是重建誤差變高。兩種設定都沒有「對錯」：壓縮編解碼器、去噪器與可解釋性工具各自會做不同的選擇。請注意，這個字典沒有減去平均值，所以它的誤差不能直接與上面的 PCA 數字比較。

非負矩陣分解（NMF）

白話版。把每筆資料描述成非負部件的加法組合：你可以加上筆畫，但永遠不能減掉筆畫。

對非負資料 $X \geq 0$（像素強度、詞頻、光譜），NMF 尋找 $Z \geq 0$ 與 $H \geq 0$，使下列重建準則最小：

$$\min_{Z \geq 0,\, H \geq 0} \|X - ZH\|_F^2,$$

其中 $H \in \mathbb{R}^{k \times d}$ 的每一列是一個非負部件，$Z \in \mathbb{R}^{n \times k}$ 的每一列是非負的混合權重。因為沒有東西可以互相抵消，這些部件往往看起來像物體的局部，而不是 PCA 那種有正有負的「幽靈」圖樣。Lee 與 Seung [7] 在人臉與文字上展示了這種以部件為基礎的行為，並推廣了簡單的乘法更新規則來擬合模型。

兩點提醒。第一，以部件為基礎是一種傾向，而不是保證：在某些資料集上，因子並不是乾淨的部件。第二，目標函數對 Z 與 H 聯合而言是非凸的，所以初始化很重要，不同次執行可能得到不同的因子。scikit-learn 的 `init="nndsvda"` 用以 SVD 為基礎的起點讓結果更穩定。

程式：比較各因子模型的重建

這個 CPU 範例只在訓練用的數字上擬合各模型，並在保留的影像上評估重建。它比較的是不同的模型假設，並不是宣稱某個方法在所有任務上都勝出。

```
import numpy as np
from sklearn.datasets import load_digits
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.decomposition import PCA, FactorAnalysis, NMF

X = load_digits().data / 16.
train, test = train_test_split(X, test_size=.2, random_state=0)
```

```
models = {
    "PCA": PCA(n_components=12),
    "factor analysis": FactorAnalysis(n_components=12, random_state=0),
    "NMF": NMF(n_components=12, init="nndsvda", max_iter=1000,
               random_state=0),
}
for name, model in models.items():
    model.fit(train)
    z = model.transform(test)
    if name == "factor analysis":
        reconstructed = z @ model.components_ + model.mean_
    else:
        reconstructed = model.inverse_transform(z)
    mse = np.mean((test-reconstructed)**2)
    print(name, "held-out reconstruction MSE:", round(mse, 5))
```

輸出：

```
PCA held-out reconstruction MSE: 0.01652
factor analysis held-out reconstruction MSE: 0.02501
NMF held-out reconstruction MSE: 0.02207
```

PCA 在平方重建誤差上勝出，這是必然的：在所有秩 12 的線性重建中，對這個準則而言 PCA 子空間就是最佳解（只差在訓練／測試切分）。但這不代表它是最好的模型。上面因子分析的重建是後驗平均重建，它刻意把每個像素的一部分歸因於雜訊；而 FA 真正的產出——一個帶有逐像素雜訊的完整機率模型——完全無法用 MSE 概括。NMF 則用一些誤差換來非負、可加的部件。

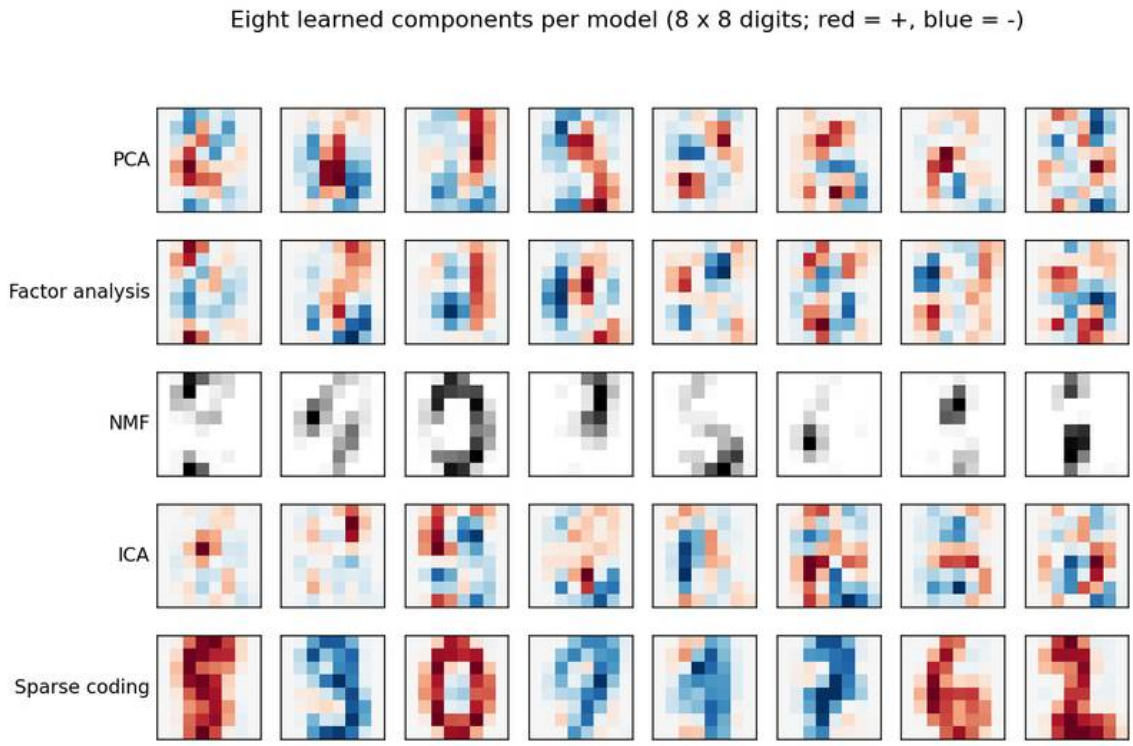


圖 3 — 各線性因子模型在同一批數字上學到的八個成分。*PCA* 與 *FA* 給出有正負號的全域圖樣；*NMF* 給出非負的筆畫；*ICA* 給出有正負號但較局部的圖樣；稀疏編碼的原子像是原型，每次只組合少數幾個。

線性自編碼器與 PCA

白話版。如果你訓練一個完全沒有非線性的神經網路去壓縮並重建輸入，它最後做的就是 PCA，只是座標可能被旋轉或拉伸。

對中心化的輸入，線性自編碼器計算

$$z = W_e x, \qquad \hat{x} = W_d z, \qquad \mathcal{L}(W_e, W_d) = \frac{1}{n}\sum_{i} \|x_i - W_d W_e x_i\|^2,$$

其中編碼器 $W_e \in \mathbb{R}^{k \times d}$、解碼器 $W_d \in \mathbb{R}^{d \times k}$，且 $k < d$。乘積 $W_d W_e$ 的秩至多為 k，所以由 Eckart–Young 定理，最好的乘積就是投影到前 k 個主成分子空間。Baldi 與 Hornik [8] 證明了更多：對這種平方誤差的線性網路，每個局部極小值都是全域極小值，而在全域極小值處，網路投影到主成分子空間。然而個別的權重矩陣並不唯一。對任意可逆的 $k \times k$ 矩陣 G，把 W_e 換成 $G W_e$、W_d 換成 $W_d G^{-1}$，乘積不變，所以編碼座標可以是 PCA 分數的任何可逆線性轉換。

程式：線性自編碼器重新找到 PCA 子空間

```
import numpy as np, torch
from sklearn.datasets import load_digits
from sklearn.decomposition import PCA
from scipy.linalg import subspace_angles

torch.manual_seed(0)
X = load_digits().data / 16.
X = X - X.mean(axis=0)
Xt = torch.tensor(X, dtype=torch.float32)
k = 5
enc = torch.nn.Linear(64, k, bias=False)
dec = torch.nn.Linear(k, 64, bias=False)
opt = torch.optim.Adam([*enc.parameters(), *dec.parameters()], lr=1e-2)
for step in range(3000):
    loss = (dec(enc(Xt)) - Xt).square().mean()
    opt.zero_grad(); loss.backward(); opt.step()

Wd = dec.weight.detach().numpy()            # 64 x k decoder columns
P = PCA(n_components=k).fit(X).components_.T
angles = np.degrees(subspace_angles(Wd, P))
print("largest angle to PCA subspace (deg):", round(angles.max(), 3))
print("decoder columns orthonormal?",
      np.allclose(Wd.T @ Wd, np.eye(k), atol=1e-2))
```

輸出：

```
largest angle to PCA subspace (deg): 0.003
decoder columns orthonormal? False
```

子空間夾角（兩個 k 維子空間之間的最大夾角）基本上是零：網路找到了 PCA 子空間。但它的解碼器欄向量並不正交歸一，所以它們不是主成分本身。這就是座標不確定性的實際表現，也是本章反覆出現的主題的第一個線索：光靠重建，只能確定保留了什麼，無法確定如何標記它。

非線性自編碼器

白話版。把線性映射換成神經網路，編碼就能描述任何平坦子空間都無法捕捉的彎曲結構。

一般的自編碼器有編碼器 f_ϕ 與解碼器 g_θ，兩者都是神經網路：

$$z = f_\phi(x), \qquad \hat{x} = g_\theta(z), \qquad \min_{\phi,\theta} \frac{1}{n}\sum_i \ell(x_i,\, g_\theta(f_\phi(x_i))),$$

其中 ℓ 是重建損失函數，例如實數值用平方誤差，$[0,1]$ 之間的值用二元交叉熵。ℓ 的選擇本身就是一個假設：平方誤差對應以 $\hat{x}$ 為中心的高斯概似，交叉熵對應 Bernoulli 概似。

Hinton 與 Salakhutdinov [9] 在 2006 年展示：先以逐層貪婪預訓練初始化、再端到端微調的深度自編碼器，在相同維度下找到的低維編碼，重建影像的效果比 PCA 好得多。今天，更好的初始化、正規化層與最佳化器已讓預訓練步驟變得不必要，但核心教訓依然成立：當資料是彎曲的，非線性編碼器可以比線性編碼器壓縮得更徹底。

欠完備還不夠，過完備需要規則

欠完備自編碼器（$k < d$）被迫壓縮。這很有用，但並不保證能學到好特徵。夠強大的編碼器與解碼器在原理上可以把每個訓練樣本映到它自己的任意編碼（例如它的索引），再把解碼記下來，在沒學到任何可重用結構的情況下達到很低的訓練誤差 [1, 第 14 章]。**過完備**自編碼器（$k \geq d$）則可以直接學成恆等函數。兩種情況下，讓表示有用的都不是瓶頸本身，而是歸納偏誤（inductive bias）：有限的容量、架構（例如卷積），以及明確的懲罰項。下一節介紹三種經典懲罰，合稱**正則化自編碼器**（regularized autoencoders）。

正則化自編碼器：稀疏、去噪與收縮

每一種懲罰都用不同方式回答「編碼應該忽略什麼？」這個問題。

稀疏自編碼器

白話版。允許有很多編碼單元，但要求對任何一個輸入只有少數幾個啟動。

損失函數在編碼 $h = f_\phi(x)$ 上加一個稀疏懲罰：

$$\mathcal{L} = \ell(x,\, g_\theta(h)) + \lambda\, \Omega(h), \qquad \Omega(h) = \sum_j |h_j|.$$

其他做法包括：懲罰每個單元平均啟動率偏離一個小目標值的程度，或只保留最大的 k 個啟動值（「top-k」或 k-稀疏自編碼器）。稀疏自編碼器是稀疏編碼的「攤銷式」（amortized）表親：編碼器網路一次前向傳遞就預測出稀疏編碼，而不必為每個輸入解一次 lasso。Goodfellow 等人把這個懲罰解讀為編碼上的近似先驗，而不是一般的權重正則化 [1, 第 14 章]。正如現代觀點一節會說明的，稀疏自編碼器近年已成為解讀大型神經網路內部的關鍵工具。

去噪自編碼器

白話版。給網路看一個受損的輸入，要它重建出乾淨的版本。要做到這點，它必須學會乾淨的資料長什麼樣子。

去噪自編碼器（denoising autoencoder，DAE）先抽出一個受破壞的副本 $\tilde{x} \sim C(\tilde{x} \mid x)$，再最小化

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_x\, \mathbb{E}_{\tilde{x} \sim C(\cdot \mid x)} \big[\, \ell(x,\, g_\theta(f_\phi(\tilde{x}))) \,\big],$$

其中 C 是事先選定的破壞過程：加性高斯雜訊、遮罩雜訊（把隨機一部分輸入設為零），或椒鹽雜訊 [10], [11]。Vincent 等人在 2008 年提出這個想法 [10]，並在 2010 年證明把 DAE 層堆疊起來，能為分類器提供有用的特徵 [11]。由於輸入與目標不同，即使編碼是過完備的，直接複製也不再是解。

破壞過程決定了模型學會對什麼具有穩健性。用高斯雜訊訓練的 DAE 沒有理由去補齊缺失的區塊，而用遮罩雜訊訓練的 DAE 則會學到補全。現代的遮罩影像建模，例如ML 05 中的遮罩自編碼器（MAE），就是遮罩雜訊 DAE 的直系後代。

這裡還有更深一層的幾何解讀。對微小的高斯破壞，向量 $g(f(\tilde{x})) - \tilde{x}$ 會從受損的點指回資料密度較高的區域；它近似估計了**分數**（score）$\nabla_x \log p(x)$，也就是對數密度的梯度 [1, 第 14 章]。這個關聯是分數式與擴散生成模型的根源之一，詳見ML 07。

程式：在數字上訓練去噪自編碼器

這個獨立的 PyTorch 範例在訓練用的數字上訓練一個小型非線性 DAE，並評估從加了雜訊的保留輸入重建乾淨影像的效果。

```
import torch
from torch import nn
from sklearn.datasets import load_digits
from sklearn.model_selection import train_test_split

torch.manual_seed(0); torch.set_num_threads(1)
train, test = train_test_split(load_digits().data/16., test_size=.2, random_state=0)
X = torch.tensor(train, dtype=torch.float32)
Xt = torch.tensor(test, dtype=torch.float32)
encoder = nn.Sequential(nn.Linear(64, 32), nn.ReLU(), nn.Linear(32, 12))
decoder = nn.Sequential(nn.Linear(12, 32), nn.ReLU(), nn.Linear(32, 64), nn.Sigmoid())
model = nn.Sequential(encoder, decoder)
opt = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=.003)
for step in range(2000):
    clean = X[torch.randint(len(X), (64,))]
    noisy = (clean + .2*torch.randn_like(clean)).clamp(0, 1)
    loss = (model(noisy)-clean).square().mean()
    opt.zero_grad(); loss.backward(); opt.step()
model.eval()
with torch.no_grad():
    noisy = (Xt + .2*torch.randn_like(Xt)).clamp(0, 1)
    print("noisy-input MSE:", (noisy-Xt).square().mean().item())
    print("reconstructed MSE:", (model(noisy)-Xt).square().mean().item())
```

輸出（含雜訊輸入約 0.0248，經過 DAE 後約 0.0197；最後幾位數依 PyTorch 版本而異）：

```
noisy-input MSE: 0.024781296029686928
reconstructed MSE: 0.01968955807387829
```

改善是真實的，但幅度不大，圖 4 說明了原因：在 12 維的編碼下，DAE 去除了斑點雜訊，但也把一些筆畫細節抹平了。去噪與忠實壓縮往不同方向拉扯；更寬的編碼或卷積架構會改變兩者的平衡。

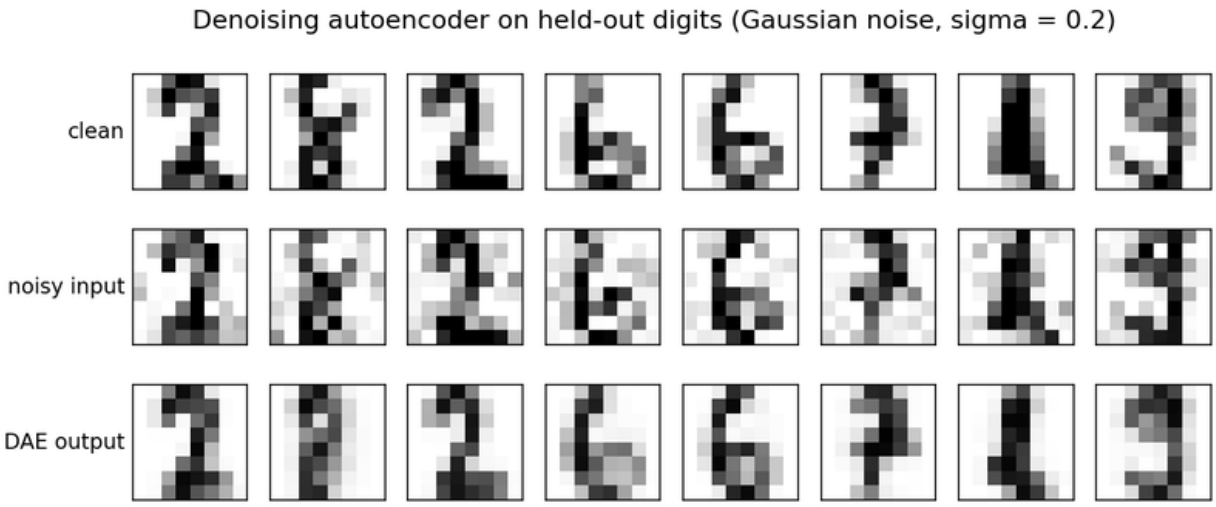


圖 *4* — 去噪自編碼器在保留數字上的輸出。背景斑點被去除；部分細微筆畫細節因 *12* 個單元的瓶頸而遺失。

收縮自編碼器

白話版。只要輸入的微小變化造成編碼的大幅變動，就懲罰編碼器。編碼應該只對重要的變化有反應。

Rifai 等人 [12] 加上編碼器 Jacobian 矩陣的 Frobenius 範數平方：

$$\mathcal{L} = \ell(x,\, g_\theta(f_\phi(x))) + \lambda \left\| \frac{\partial f_\phi(x)}{\partial x} \right\|_F^2, \qquad \left\| \frac{\partial f_\phi(x)}{\partial x} \right\|_F^2 = \sum_{j,i} \left(\frac{\partial h_j}{\partial x_i} \right)^2 .$$

其中 $h = f_\phi(x)$，Jacobian 元素 $\partial h_j / \partial x_i$ 衡量輸入座標 i 變動時，編碼單元 j 移動多少。對單層 sigmoid 編碼器 $h = \sigma(Wx + b)$，該元素為 $h_j(1 - h_j)W_{ji}$，所以懲罰項很容易計算：

$$\left\| \frac{\partial h}{\partial x} \right\|_F^2 = \sum_j \left(h_j(1-h_j) \right)^2 \sum_i W_{ji}^2 .$$

重建項希望編碼隨輸入改變（否則無法重建不同的輸入），懲罰項則希望編碼盡量少變。折衷的結果是：編碼只沿著訓練資料實際變化的少數方向保持敏感。DAE 以隱含方式達到相關的效果：對微小高斯雜訊，去噪訓練懲罰的是整個重建函數的敏感度 [1, 第 14 章]；而 CAE 則明確地只懲罰編碼器。

程式：收縮懲罰的實際效果

```
import torch
from torch import nn
from sklearn.datasets import load_digits
from sklearn.model_selection import train_test_split

train, test = train_test_split(load_digits().data/16., test_size=.2, random_state=0)
X = torch.tensor(train, dtype=torch.float32)
Xt = torch.tensor(test, dtype=torch.float32)

def fit(lam):
    torch.manual_seed(0)
    W = nn.Linear(64, 16)                    # encoder h = sigmoid(Wx + b)
    dec = nn.Linear(16, 64)
    opt = torch.optim.Adam([*W.parameters(), *dec.parameters()], lr=3e-3)
    for step in range(1500):
        x = X[torch.randint(len(X), (64,))]
        h = torch.sigmoid(W(x))
        rec = (dec(h) - x).square().sum(1).mean()
        # ||J||_F^2 = sum_j (h_j(1-h_j))^2 * ||W_j||^2 for a sigmoid layer
        jac = ((h*(1-h))**2 * W.weight.square().sum(1)).sum(1).mean()
        loss = rec + lam*jac
        opt.zero_grad(); loss.backward(); opt.step()
    with torch.no_grad():
        h = torch.sigmoid(W(Xt))
        mse = (dec(h) - Xt).square().mean().item()
        jac = ((h*(1-h))**2 * W.weight.square().sum(1)).sum(1).mean().item()
    return mse, jac

for lam in (0.0, 0.5):
    mse, jac = fit(lam)
    print(f"lambda={lam}: test MSE={mse:.4f}, mean ||J||_F^2={jac:.2f}")
```

輸出：

```
lambda=0.0: test MSE=0.0141, mean ||J||_F^2=4.79
lambda=0.5: test MSE=0.0194, mean ||J||_F^2=0.70
```

懲罰項把編碼器的平均敏感度降低了將近七倍，代價是重建誤差略為上升。這筆交易值不值得，取決於下游用途：較平滑的編碼通常有助於最近鄰檢索或少標籤分類，而壓縮編解碼器則會偏好未加懲罰的模型。

流形觀點

白話版。真實資料並不會填滿它們所在的高維空間。它們聚集在一個又薄又彎曲的曲面附近，就像一張捲起來放在房間裡的紙。好的表示描述的是你在這張紙上的位置。

流形假說（manifold hypothesis）認為，影像等自然資料集中在嵌入高維輸入空間中的低維流形附近 [3]。一個隨機的 64 像素陣列幾乎不可能像一個數字；合理數字的集合是一個極小而有結構的區域。在任何資料點附近，流形局部看起來像一個平面，即**切空間**（tangent space），由少數幾個能讓你保持「真實」的移動方向張成（筆畫變粗、稍微傾斜、小幅平移）。與切空間正交的方向則會離開流形、進入雜訊。

這個觀點為本章所有內容提供了單一的視角：

- **PCA** 擬合一張全域的平面紙。流形接近平坦時有效，彎曲時就失效。
- **PPCA 或 FA 的混合模型**擬合許多張局部平面紙。

- **非線性自編碼器**學到流形的彎曲座標圖：編碼器給出紙上的座標，解碼器再把座標映回房間裡。
- **去噪**教模型把掉出流形的點移回流形上。
- **收縮**懲罰讓編碼器對垂直於流形的方向不敏感，而重建項讓它沿著切方向保持敏感 [1, 第 14 章], [12]。

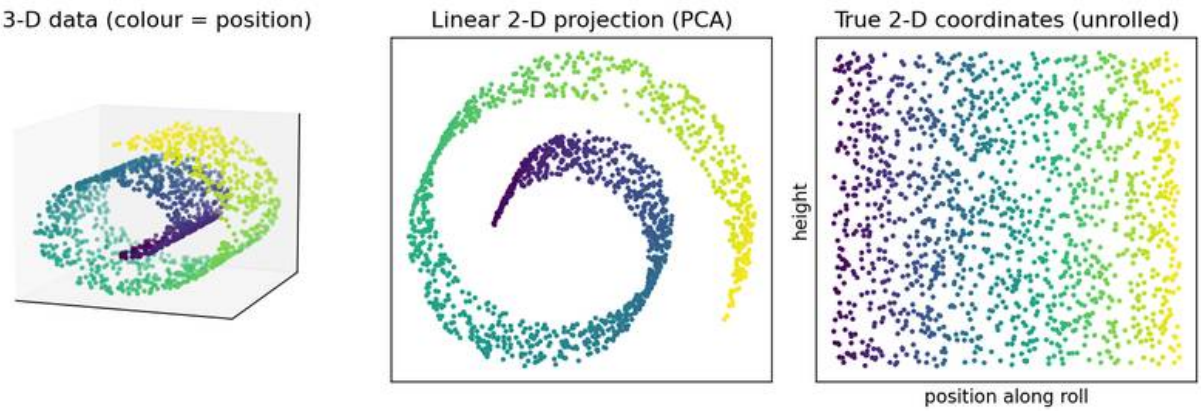


圖 *5* — 瑞士捲是一張捲在三維空間裡的二維紙。線性投影（*PCA*）把它壓成螺旋，無法保留沿紙面的位置；真實的內在座標則是一個平坦的矩形。

圖 5 讓線性方法的限制變得具體。瑞士捲有兩個內在維度——沿捲方向的位置與高度——但沒有任何二維線性投影能把它攤開：PCA 的視圖保留了螺旋，紙面上相距很遠的點並沒有依序排開。非線性編碼器原則上可以學到攤開後的座標。實務上能否做到，取決於容量、正則化與資料量；高維空間中的流形學習至今仍然困難。

從自編碼器到 VAE

白話版。一般的自編碼器學會壓縮與解壓縮，卻沒有提供憑空創造新編碼的規則。VAE 加上了這條規則。

假設訓練好的自編碼器把每個訓練用的數字映射到 $\mathbb{R}^{12}$ 中的一個編碼。為了生成新數字，我們想隨機挑一個編碼再解碼。但要挑哪個隨機編碼？訓練編碼可能占據一個奇怪、成團的區域，而它們之間的隨機點解碼後可能是一團亂。重建損失函數從來沒有要求編碼空間平滑、填滿，或符合

任何已知分布。所以極佳的重建並不代表良好的生成。

變分自編碼器（variational autoencoder）[13] 的解法是回到 PPCA 與 FA 的機率因子模型故事，只是改用神經網路解碼器：

$$z \sim p(z) = \mathcal{N}(0, I), \qquad x \sim p_\theta(x \mid z),$$

其中 $p_\theta(x \mid z)$ 是一個分布，其參數由解碼器網路產生。由於真正的後驗 $p_\theta(z \mid x)$ 此時已無法計算，就由第二個網路——編碼器——輸出近似後驗 $q_\phi(z \mid x)$，通常是對角高斯分布。訓練時最大化 $\log p_\theta(x)$ 的**證據下界**（evidence lower bound，ELBO）：

$$\log p_\theta(x) \;\geq\; \underbrace{\mathbb{E}_{q_\phi(z|x)}\big[\log p_\theta(x \mid z)\big]}_{\text{reconstruction}} \;-\; \underbrace{D_{\mathrm{KL}}\big(q_\phi(z \mid x) \,\|\, p(z)\big)}_{\text{keep codes near the prior}}.$$

對照前面所有內容來讀這兩項：

- **重建**項（reconstruction）正是自編碼器的損失，只是現在在編碼中注入了雜訊。高斯解碼器下它變成平方誤差，Bernoulli 解碼器下則是二元交叉熵。
- **KL** 項（讓編碼靠近先驗）是一個正則化項，就像稀疏與收縮懲罰，但它的設計讓所有訓練樣本的編碼合起來填滿先驗分布。這正是從 $z \sim \mathcal{N}(0, I)$ 取樣之所以有意義的原因。
- 若使用**線性**高斯解碼器，這個模型就是 PPCA。它的精確後驗是高斯分布，可以被線性高斯編碼器完全匹配，所以下界變成等號，最佳解與 PPCA 的最大概似解一致。VAE 是我們一開始那些因子模型的非線性推廣。

Kingma 與 Welling 的導論 [14] 詳細發展了這個關聯。把 KL 項乘上 $\beta > 1$ 就得到 **β-VAE** [15]，它的提出是為了以重建品質為代價、鼓勵學到解耦（disentangled）的因子；請注意當 $\beta \neq 1$ 時，目標函數就不再是 ELBO。ELBO 的完整推導、重參數化技巧，以及後驗崩塌（posterior collapse）等失效模式，請見ML 06。

重建誤差能告訴你什麼、不能告訴你什麼

離開自編碼器之前，先給一個實務上的警告。重建誤差常被當作異常分數：用正常資料訓練的自編碼器，應該能把正常輸入重建得很好、把異常輸入重建得很差。這有時行得通，但當自編碼器泛化得太好、連異常輸入也重建得不錯，或異常只存在於瓶頸本來就會丟掉的細節時，就會失敗。同樣地，重建得好的編碼可能不利於分類，而分類效果好的編碼可能丟掉了影像復原任務所需的像素細節。壓縮、去噪、下游效用與生成，請分開評估。

現代觀點

白話版。本章的古典模型並沒有消失，而是變成了零件：生成模型的壓縮階段、視覺的預訓練目標，以及觀察大型網路內部的顯微鏡。

值得一讀的綜述

- **Bengio、Courville 與 Vincent（2013）** [3] 是表示學習的標準回顧。它用一串通用先驗來界定好的表示（平滑性、多重解釋因子、概念的階層、跨任務共享的因子、流形假說、稀疏性等），並在這個框架下串起自編碼器、機率模型與流形學習。想知道本章那些懲罰項為什麼存在，它是很好的地圖。
- **Bank、Koenigstein 與 Giryes（2020）** [16] 是一篇精簡的自編碼器綜述章節。它依序介紹正則化變體（稀疏、去噪、收縮）、VAE 與解耦變體、各種應用（生成建模、分類、分群、異常偵測、推薦系統與降維），以及結合對抗式訓練的混合方法，是本篇很好的補充讀物。
- **Kingma 與 Welling（2019）** [14] 是作者親自撰寫的 VAE 延伸導論，涵蓋 ELBO、重參數化技巧、更豐富的後驗分布與階層模型，並把 VAE 放進其他深度潛在變數模型的脈絡中。
- **Goodfellow、Bengio 與 Courville** [1, 第 13–14 章] 與 **Murphy** [2] 仍是線性因子模型、DAE 與分數的關聯，以及流形詮釋最清楚的教科書說明。

解耦：一個冷靜的結果

一個反覆出現的期望是：非監督式因子模型能找回那組真正的潛在因子，每個編碼單元對應一個（「解耦」，disentanglement）。Locatello 等人 [17] 從理論上證明，若對模型與資料都沒有歸納偏誤，非監督式地學習解耦表示在根本上是不可能的，這在更大的尺度上呼應了因子分析的旋轉不確定性。他們在一個大規模、可重現的研究中也發現：沒有監督就無法辨認出解耦良好的模型，而且更高的解耦程度並不會可靠地降低下游任務的樣本複雜度。實務教訓與 ICA 相同：可識別性永遠來自額外的假設，所以請把假設講清楚。

自編碼器作為 tokenizer

自編碼器在現代最重要的角色，是大型生成模型的第一階段。**VQ-VAE** [18] 把連續編碼換成一本學習出來的離散向量碼本，使影像變成離散 token 的網格，供自迴歸模型預測（見ML 08）。**潛在擴散**（latent diffusion）[19] 先訓練一個做感知壓縮的自編碼器，再在它的潛在空間、而不是像素空間中執行擴散模型，大幅降低運算量。兩者都受到自編碼器重建品質的上限限制：生成器無法還原編碼器已經丟掉的細節。如何設計這些 tokenizer——在壓縮、重建，以及潛在空間是否容易被生成器建模之間取得平衡——在 2026 年仍是活躍的研究領域。

用於可解釋性的稀疏自編碼器（2023–2026）

稀疏自編碼器找到了一個嶄新且非常活躍的應用：大型語言與視覺模型的**機制可解釋性**（mechanistic interpretability）。出發點是一個觀察：單一神經元往往是多義的（polysemantic），會對好幾個不相關的概念產生反應。Cunningham 等人 [20] 訓練過完備的稀疏自編碼器來重建語言模型的內部啟動值，找到一些稀疏啟動的特徵，自動化評估認為它們比神經元或其他分解方式更具可解釋性、更單義。Gao 等人 [21] 使用 k-稀疏（top-k）自編碼器直接控制稀疏程度，報告了自編碼器大小與稀疏程度的乾淨縮放定律，提出評估特徵品質的新指標，並在 GPT-4 的啟動值上訓練了一個有 1,600 萬個潛在單元的自編碼器。概念上，這就是把稀疏編碼（Olshausen 與 Field 的想法）套用到網路的啟動值，而不是影像區塊。

開放問題

- **評估**。重建誤差、稀疏程度與下游準確率彼此不一致，而且對於學到的特徵是否「正確」——無論是解耦還是可解釋性——都沒有公認的衡量方式。
- **可識別性**。什麼時候可以相信學到的因子對應真實的成因？非線性 ICA 與因果表示學習研究的是哪些額外假設（時間結構、輔助變數、介入）能讓這件事成立。
- **Tokenizer 設計**。要壓縮多少、編碼該是離散還是連續、如何讓潛在表示既利於重建又容易建模，仍是開放的工程與理論問題。

重點整理

- 本章所有模型共用一個範本：編碼器映到編碼、解碼器映回來，再加上一個決定偏好哪種編碼的假設。
- PCA 最小化線性重建誤差；其方向是共變異數的特徵向量，可由中心化資料的 SVD 求得。
- PPCA 加入等向高斯雜訊，並以最大概似找回 PCA 子空間；因子分析允許每個座標有各自的雜訊水準。兩者都能確定子空間，但無法確定座標軸。
- ICA 假設來源獨立且非高斯，藉此確定座標軸（只剩順序、正負號與尺度的不確定性）；稀疏編碼與 NMF 則以稀疏性與非負性挑選因子。
- 線性自編碼器找回的是 PCA 子空間，而不是唯一的 PCA 權重。非線性自編碼器需要瓶頸及／或懲罰（稀疏、去噪、收縮）才能學到有用的結構。
- 流形觀點把這一切統一起來：好的編碼沿著資料的低維曲面移動，並忽略離開曲面的方向。
- 重建本身不提供取樣器。VAE 加入先驗與近似後驗；若解碼器是線性的，它就退化為 PPCA。

練習

1. **雜訊假設**。你記錄了 20 個感測器，其中 5 個的雜訊遠大於其他感測器，但它們全都反映同樣幾個潛在成因。你會從 PPCA 還是因子分析開始？PCA 會怎麼處理那些雜訊大的感測器？

   提示

   選因子分析：它的對角 Ψ 可以把較大的殘差變異數分配給那 5 個雜訊大的感測器，而不必為它們花費因子。PCA（以及只有單一共享 σ^2 的 PPCA）可能會把成分花在高變異數的雜訊感測器上，因為 PCA 眼中只有變異數。

2. **潛在不確定性**。對可逆的 $k \times k$ 矩陣 G，證明把 W_e 換成 GW_e、W_d 換成 $W_d G^{-1}$，線性自編碼器的重建結果不變。哪些矩陣 G 也能保持 PPCA 的概似函數不變？

   提示

   乘積為 $W_d G^{-1} G W_e = W_d W_e$。對 PPCA，概似函數取決於 $WW^\top$；把 W 換成 WG 得到 $WGG^\top W^\top$，當 $GG^\top = I$，也就是 G 為正交矩陣時不變。

3. **為什麼 ICA 對高斯來源失效**。產生兩個獨立的標準高斯來源，用任意可逆的 2×2 矩陣混合，再用不同隨機種子執行 FastICA 數次。你觀察到什麼？為什麼？

提示

白化之後，兩個獨立單位高斯的任何旋轉仍是兩個獨立單位高斯，所以沒有「正確」的旋轉可找。不同種子會給出不同但同樣合理的解混方向，與真實來源的相關係數每次都不一樣。

4. **稀疏編碼與 PCA 編碼**。使用稀疏編碼的程式，比較每張測試影像的非零編碼元素數量，與相同維度（32）的 PCA 編碼。接著把 `alpha` 設為 0.05、0.1、0.3、1.0，畫出稀疏編碼的測試 MSE。

提示

PCA 編碼是稠密的：32 個元素基本上全都非零。隨著 `alpha` 增大，啟動的原子數下降、誤差上升，畫出一條稀疏程度與精確度的取捨曲線。記得字典沒有平均值項，所以請比較曲線，而不是拿單一數字與 PCA 比。

5. **去噪的不匹配**。用高斯雜訊訓練本篇的 DAE，再拿隨機一個 3×3 區塊被設為零的輸入來測試。接著用這種遮罩破壞訓練第二個 DAE，並把兩個模型在兩種破壞下都測一遍。

提示

這是兩種不同的破壞過程。用高斯雜訊訓練的模型從沒被要求補齊缺失的結構，所以通常會留下空洞；用遮罩訓練的模型則學會補全。請列出一張 2×2 的表（訓練破壞 × 測試破壞），而不是從其中一種的成功推論出對另一種的穩健性。

6. **手算收縮懲罰**。對單一 sigmoid 單元 $h = \sigma(w^\top x + b)$，推導 $\|\partial h / \partial x\|^2$。它何時最大？這說明收縮自編碼器允許編碼在什麼地方保持敏感？

提示

$\partial h / \partial x = h(1-h)w$，所以平方範數為 $h^2(1-h)^2\|w\|^2$。它在 $h = 1/2$（sigmoid 中段最陡處）最大，單元飽和時則幾乎為零。這個懲罰把單元推向對大多數輸入都飽和的狀態，只在資料確實需要變化的地方留在敏感區間。

參考文獻

1. I. Goodfellow, Y. Bengio and A. Courville, *Deep Learning*, MIT Press, 2016, ch. 13–14. Book
2. K. P. Murphy, *Probabilistic Machine Learning: An Introduction*, MIT Press, 2022. Book
3. Y. Bengio, A. Courville and P. Vincent, “Representation Learning: A Review and New Perspectives,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 35, no. 8, 2013. Paper
4. M. E. Tipping and C. M. Bishop, “Probabilistic Principal Component Analysis,” *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, vol. 61, no. 3, 1999. Paper
5. A. Hyvärinen and E. Oja, “Independent component analysis: algorithms and applications,” *Neural Networks*, vol. 13, no. 4–5, 2000. Paper

6. B. A. Olshausen and D. J. Field, “Emergence of simple-cell receptive field properties by learning a sparse code for natural images,” *Nature*, vol. 381, 1996. Paper
7. D. D. Lee and H. S. Seung, “Learning the parts of objects by non-negative matrix factorization,” *Nature*, vol. 401, 1999. Paper
8. P. Baldi and K. Hornik, “Neural networks and principal component analysis: Learning from examples without local minima,” *Neural Networks*, vol. 2, no. 1, 1989. Paper
9. G. E. Hinton and R. R. Salakhutdinov, “Reducing the Dimensionality of Data with Neural Networks,” *Science*, vol. 313, 2006. Paper
10. P. Vincent, H. Larochelle, Y. Bengio and P.-A. Manzagol, “Extracting and composing robust features with denoising autoencoders,” ICML, 2008. Paper
11. P. Vincent, H. Larochelle, I. Lajoie, Y. Bengio and P.-A. Manzagol, “Stacked Denoising Autoencoders: Learning Useful Representations in a Deep Network with a Local Denoising Criterion,” *JMLR*, vol. 11, 2010. Paper
12. S. Rifai, P. Vincent, X. Muller, X. Glorot and Y. Bengio, “Contractive Auto-Encoders: Explicit Invariance During Feature Extraction,” ICML, 2011. Paper
13. D. P. Kingma and M. Welling, “Auto-Encoding Variational Bayes,” ICLR, 2014. Paper
14. D. P. Kingma and M. Welling, “An Introduction to Variational Autoencoders,” *Foundations and Trends in Machine Learning*, vol. 12, no. 4, 2019. Paper
15. I. Higgins et al., “β-VAE: Learning Basic Visual Concepts with a Constrained Variational Framework,” ICLR, 2017. Paper
16. D. Bank, N. Koenigstein and R. Giryes, “Autoencoders,” survey chapter, arXiv:2003.05991, 2020. Survey
17. F. Locatello et al., “Challenging Common Assumptions in the Unsupervised Learning of Disentangled Representations,” ICML, 2019. Paper
18. A. van den Oord, O. Vinyals and K. Kavukcuoglu, “Neural Discrete Representation Learning,” NeurIPS, 2017. Paper
19. R. Rombach, A. Blattmann, D. Lorenz, P. Esser and B. Ommer, “High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models,” CVPR, 2022. Paper
20. H. Cunningham, A. Ewart, L. Riggs, R. Huben and L. Sharkey, “Sparse Autoencoders Find Highly Interpretable Features in Language Models,” arXiv:2309.08600, 2023. Paper
21. L. Gao et al., “Scaling and evaluating sparse autoencoders,” arXiv:2406.04093, 2024. Paper

ML 06・生成模型：自編碼器、VAE、GAN 與正規化流

從學習標籤走向學習分布：概似式與隱式模型、ELBO 與重參數化、對抗訓練與 Wasserstein GAN、正規化流，以及生成模型該如何評估。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/ml/ml-06-generative-models/

你將學到

- 建模一個分布 $p(x)$ 和預測標籤有什麼不同，以及為什麼最大概似等同於最小化 KL 散度。
- 兩大家族：寫得出（或能界定）$\log p(x)$ 的**概似式模型（likelihood-based）**，以及只提供取樣器的**隱式模型（implicit）**。
- VAE 如何把無法計算的積分變成可訓練的下界（ELBO），以及重參數化技巧為什麼讓它可以微分。
- GAN 如何透過判別器學習、原始目標函數其實在最小化什麼、模式崩塌（mode collapse）為何發生，以及 Wasserstein GAN 改變了什麼。
- 正規化流如何用變數變換公式算出精確概似，以及能量模型、自迴歸模型與擴散模型在地圖上的位置。
- 如何用概似、Inception Score、FID 與精確率／召回率評估生成器，以及每個指標**無法**告訴你什麼。

先看全貌

分類器問：「這張影像裡有什麼？」**生成模型（generative model）**問：「可能出現哪些影像？」如果它學到有用的分布，我們就能取樣出新的例子、補上缺失區域、壓縮資料、偵測異常輸入，或依文字、類別標籤、另一張影像來條件式地生成。

> **用最簡單的話說**
>
> 會認房子的小朋友，看到圖可以說「房子」。懂得房子怎麼畫的小朋友，則能自己畫出一棟有門、有窗、有屋頂的新房子。生成模型想學的是例子背後的「食譜」，好煮出新的菜——而且好廚師每次端出來的菜都不一樣，但都好吃，而不是同一道菜一直重複。

學分布比學標籤難得多。標籤只是一個數字；一張影像有成千上萬個像素，彼此以複雜的方式相互依賴。本章的每個家族，都是對同一個工程問題的不同回答：要怎麼表示一個極高維資料上的分布，才能既從例子**訓練**它，之後又能從它**取樣**？

本章採用 Bishop 與 Bishop [1] 以及 Prince [2] 發展的機率觀點。Bond-Taylor 等人的比較綜述 [3] 依照我們將遇到的取捨來整理這些家族——訓練速度、樣本品質、多樣性，以及是否能得到概似；Papamakarios 等人的正規化流綜述 [4] 則特別有助於區分「學到的分布」與「方便的取樣程序」。擴散模型與自迴歸模型各有專章（ML 07 與ML 08），因為它們的訓練與取樣值得仔細討論；這裡先把它們放上地圖。

用分布描述資料

白話版。找一個機率模型，讓觀察到的例子在它之下看起來「很可能」，再用這個模型產生看起來像出自同一來源的新例子。

最大概似

假設資料 $x_1, \dots, x_n$ 是從未知分布 p_{data} 獨立抽出的樣本，p_θ 是參數為 θ 的模型。最大概似估計最小化平均**負對數概似（negative log-likelihood，NLL）**：

$$\mathcal{L}_{\text{NLL}}(\theta) = -\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \log p_\theta(x_i).$$

其中 n 是訓練樣本數，$\log p_\theta(x_i)$ 是模型給第 i 個樣本的對數密度。

為什麼這是合理的目標？當 n 變大，平均值會趨近於對資料分布的期望值，而且

$$\mathbb{E}_{x\sim p_{\text{data}}}[-\log p_\theta(x)] = D_{\text{KL}}(p_{\text{data}} \,\|\, p_\theta) + H(p_{\text{data}}).$$

$D_{\text{KL}}(p\|q) = \mathbb{E}_p[\log p - \log q]$ 是 Kullback–Leibler 散度，只有兩個分布相同時才為零；$H(p_{\text{data}})$ 是資料的熵，與 θ 無關。因此**最大概似就等於最小化從資料到模型的前向 KL 散度**。

KL 的方向很重要。前向 KL 會重罰「在真實資料所在之處給出接近零的密度」的模型，所以概似訓練是「涵蓋質量（mass-covering）」的：它寧可把機率攤到每一個模態（mode）上，即使因此在模態之間也放了一些機率。請記住這點；稍後會看到 GAN 的行為不同。

密度、離散像素與每維位元數

對連續值而言，$p_\theta(x)$ 是**密度**，不是「恰好觀察到 x」的機率；密度可以大於 1。然而真實影像存的是 0–255 這類整數。直接用連續密度去擬合整數是病態問題：模型可以在整數格點上放無限高的尖峰，讓概似趨於無窮大。標準解法是**去量化（dequantization）**——在擬合連續密度之前，對每個整數值加上 $[0, 1)$ 的均勻雜訊。Theis 等人 [5] 證明，連續模型在去量化資料上的對數概似，會是對應離散模型對數概似的下界，這讓不同論文的數字可以相互比較。另一種作法是直接使用離散概似（對 256 個值做 softmax，或像下方程式碼一樣對二值像素用 Bernoulli 分布）。

影像的概似通常以**每維位元數（bits per dimension）**回報：

$$\text{bpd} = \frac{\mathcal{L}_{\text{NLL}}}{D \ln 2},$$

其中 $\mathcal{L}_{\text{NLL}}$ 以每張影像的 nat 為單位，D 是像素值的個數（高 × 寬 × 通道數）。每維位元數就是「以此模型為基礎的無損壓縮器」平均每個子像素需要的位元數，因此概似與壓縮是一體兩面。

條件式與無條件生成

判別式分類器建模 $p(y \mid x)$。條件式生成器建模 $p(x \mid c)$，其中 c 可以是文字、類別、低解析度影像或已觀察到的像素。貝氏定理把相關的量連在一起，但分類器本身並不提供影像取樣器。

條件化也解釋了一個常見的失敗。最小化像素 MSE 會預測**條件平均** $\mathbb{E}[x \mid c]$。如果一個模糊的輸入有好幾個合理輸出——例如一張灰階照片裡的襯衫可能是紅色也可能是藍色——平均值會把它們混成褐色。生成模型則嘗試表示整個分布 $p(x \mid c)$，一次取樣出一個合理的答案。

兩大家族：概似式與隱式

以下每個模型都需要兩種能力：從資料**訓練**的方法，以及**取樣**的方法。它們的差別在於能不能計算 $p_\theta(x)$。

- **概似式（顯式）模型**寫下密度或其界限，再加以最大化。自迴歸模型與正規化流給出精確概似；VAE（以及從變分角度看的擴散模型）最佳化一個下界；能量模型只定義到一個未知正規化常數為止的密度。
- **隱式模型**只定義一個取樣器——「把雜訊推過一個網路」——而沒有 $p_\theta(x)$ 的公式。GAN 是主要例子。因為沒有概似可以最大化，它們必須用別的方式比較樣本與資料來訓練。

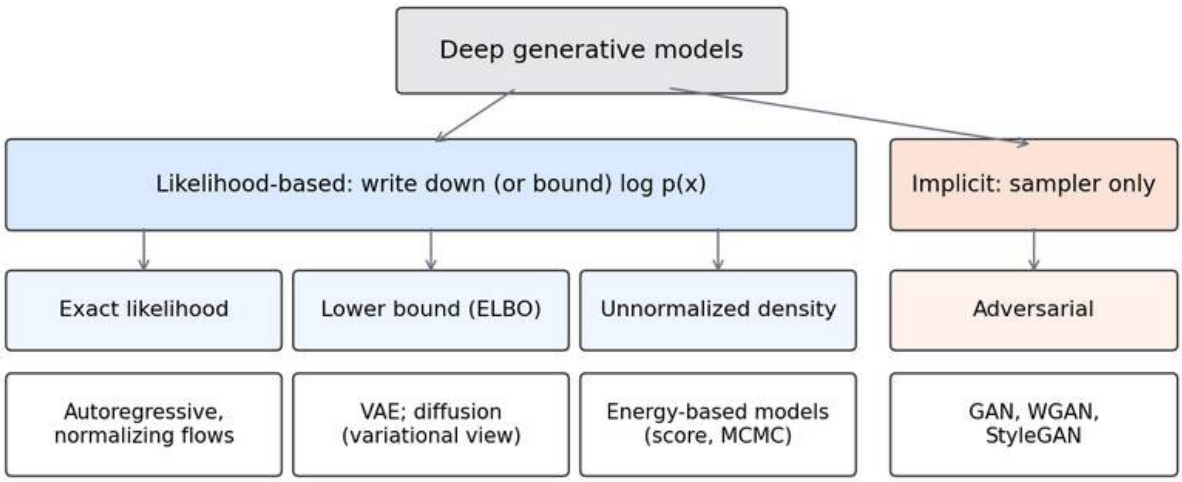


圖 *1* — 生成模型的教學用分類，採用比較綜述 [3] 的顯式／隱式劃分。實際系統常結合多個分支。

一般自編碼器：有壓縮、沒有先驗

白話版。把一個例子編碼成精簡的潛在碼，再解碼回來。這對壓縮與表示學習非常好，但它本身並不告訴你怎麼「發明」新的潛在碼。

編碼器 $z = f_\phi(x)$ 與解碼器 $\hat{x} = g_\theta(z)$ 最小化 $\|x - \hat{x}\|^2$ 之類的重建損失。自編碼器、它們的線性親戚（PCA、因子分析）及各種正則化變體，在ML 05A 中有完整介紹。本章要強調的只有一點：一般自編碼器並不要求潛在碼**落在哪裡**。訓練資料的潛在碼可能只佔據潛在空間中一塊又薄又怪的區域。若你接著取樣 $z \sim \mathcal{N}(0, I)$ 再解碼，可能落在解碼器從沒見過的空白區域，得到一團垃圾。因此重建再好，也不保證無條件生成的品質。

VAE 透過「給潛在碼一個先驗分布」，把自編碼器變成機率模型來解決這個問題。

VAE：潛在變數機率模型

白話版。想像每張影像的產生過程是：先從一個簡單分布隨機挑幾個隱藏的「設定」（姿態、筆畫粗細、風格），再根據這些設定加上一點雜訊畫出影像。VAE 同時學習這個「繪製器」（解碼器），以及一個快速的「猜測器」（編碼器）：讀一張影像，提出它大概是由哪些設定產生的。

模型

選一個潛在向量 $z \in \mathbb{R}^k$ 的先驗 $p(z)$，通常是標準高斯 $\mathcal{N}(0, I)$，以及解碼器 $p_\theta(x \mid z)$——一個輸出影像分布參數的神經網路（二值像素用 Bernoulli 機率，或高斯平均值）。模型對影像的密度是邊際分布

$$p_\theta(x) = \int p_\theta(x \mid z)\, p(z)\, dz.$$

取樣很容易：先抽 $z \sim p(z)$，再抽 $x \sim p_\theta(x \mid z)$。計算 $p_\theta(x)$ 則很難：積分要跑過所有可能的潛在碼，而解碼器是非線性網路，沒有封閉解。真正的後驗 $p_\theta(z \mid x) = p_\theta(x \mid z)p(z)/p_\theta(x)$ 也因此無法計算。

推導證據下界

Kingma 與 Welling [6] 引入一個近似後驗的**編碼器**（或稱推論網路）$q_\phi(z \mid x)$。以下逐步推導。因為 $\log p_\theta(x)$ 與 z 無關，我們可以對任何 z 的分布取期望而不改變它的值：

$$\begin{aligned}
\log p_\theta(x) &= \mathbb{E}_{q_\phi(z|x)}\big[\log p_\theta(x)\big] \\
&= \mathbb{E}_{q_\phi(z|x)}\left[\log \frac{p_\theta(x, z)}{p_\theta(z \mid x)}\right] \\
&= \mathbb{E}_{q_\phi(z|x)}\left[\log \frac{p_\theta(x, z)}{q_\phi(z \mid x)}\right] + \mathbb{E}_{q_\phi(z|x)}\left[\log \frac{q_\phi(z \mid x)}{p_\theta(z \mid x)}\right] \\
&= \mathrm{ELBO}(x) + D_{\mathrm{KL}}(q_\phi(z \mid x) \,\|\, p_\theta(z \mid x)).
\end{aligned}$$

第二行用了 $p_\theta(x) = p_\theta(x, z)/p_\theta(z \mid x)$；第三行在對數裡同乘、同除 $q_\phi(z \mid x)$。因為 KL 散度永遠不為負，第一項是 $\log p_\theta(x)$ 的下界：**證據下界（evidence lower bound，ELBO）**。下界與真實對數概似之間的**差距**，恰好是近似後驗與真實後驗之間的 KL 散度。編碼器越好，下界越緊；完美的編碼器會讓差距歸零。

把 $p_\theta(x,z) = p_\theta(x \mid z)p(z)$ 展開，得到程式中使用的形式：

$$\mathrm{ELBO}(x) = \underbrace{\mathbb{E}_{q_\phi(z|x)}[\log p_\theta(x \mid z)]}_{\text{reconstruction}} - \underbrace{D_{\mathrm{KL}}(q_\phi(z \mid x) \,\|\, p(z))}_{\text{stay close to the prior}}.$$

第一項（重建）獎勵能讓解碼器重現 x 的潛在碼；第二項（貼近先驗）懲罰分布偏離先驗太遠的潛在碼。用 Jensen 不等式（$\log \mathbb{E} \geq \mathbb{E} \log$）一行就能得到同樣的下界，但上面的分解更有用，因為它明確指出了差距是什麼。訓練時對 θ 與 ϕ 同時最大化資料上的平均 ELBO，也就是最小化**負 ELBO**。

當編碼器是對角高斯 $q_\phi = \mathcal{N}(\mu, \mathrm{diag}(\sigma^2))$、先驗是標準高斯時，KL 項有封閉解：

$$D_{\mathrm{KL}}(q_\phi \| p) = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{k} \left(\mu_j^2 + \sigma_j^2 - \log \sigma_j^2 - 1 \right),$$

其中 μ_j 與 σ_j^2 是編碼器在第 j 個潛在座標上的平均值與變異數。每一項只有在 $\mu_j = 0$ 且 $\sigma_j^2 = 1$ 時才為零。

重參數化

重建項是對 $z \sim q_\phi(z \mid x)$ 的期望值，而我們需要它對 ϕ 的梯度。照字面寫的取樣無法微分：隨機抽樣是個黑盒子。**重參數化技巧（reparameterization trick）** [6] 把隨機性移到一個固定的雜訊變數上：

$$\epsilon \sim \mathcal{N}(0, I), \qquad z = \mu_\phi(x) + \sigma_\phi(x) \odot \epsilon.$$

$\odot$ 是逐元素相乘。現在 z 是 ϕ 與獨立雜訊 ϵ 的確定性、可微函數，一般的反向傳播就能透過 μ 與 σ 給出低變異的梯度估計。程式中編碼器預測 `logvar` $= \log \sigma^2$，再用 `exp(.5 * logvar)` 當標準差，不需任何限制就能保證為正。

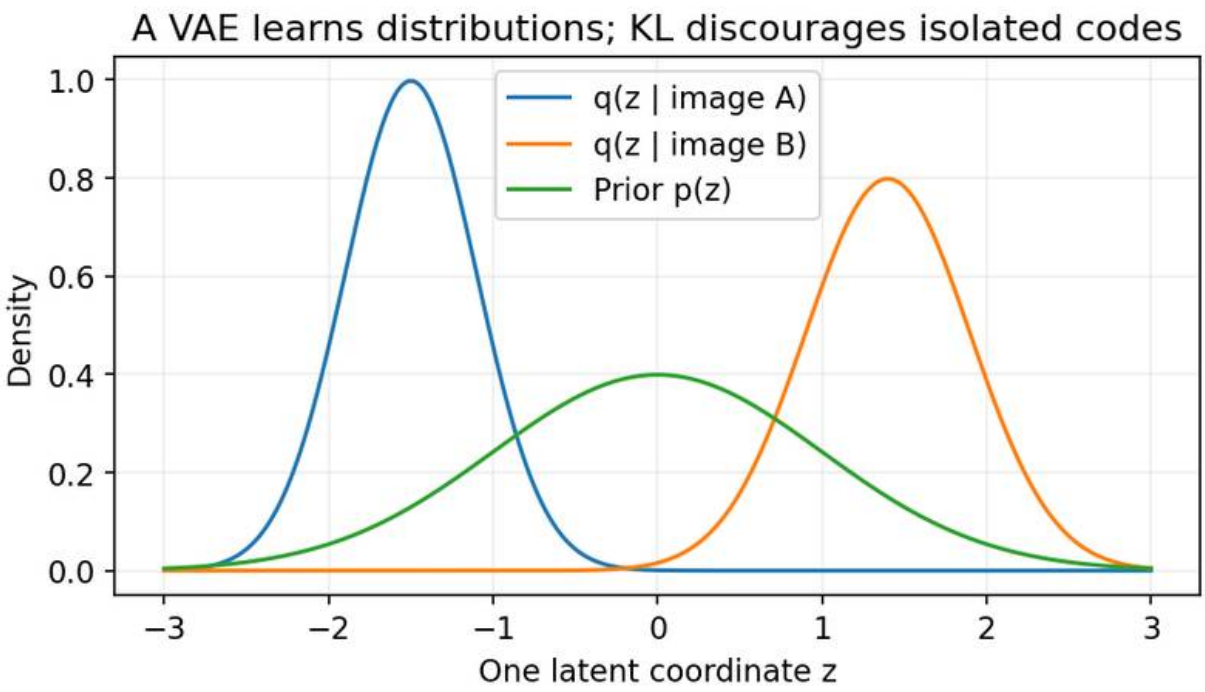


圖 2 — *VAE* 以分布表示潛在碼的不確定性，並鼓勵它與共用的先驗相容。曲線為示意。

程式：二值手寫數字的小型 VAE

這個完整的 CPU 範例使用 scikit-learn 內建的 8 × 8 手寫數字，並先二值化，讓 Bernoulli 解碼器成為明確的概似模型。重建項對像素加總、KL 對潛在維度加總，然後兩者都對樣本取平均；若只偷偷對其中一項取平均，就會改變兩者的比重。

```
import torch
from torch import nn
from torch.nn import functional as F
from sklearn.datasets import load_digits
from sklearn.model_selection import train_test_split

torch.manual_seed(0)
torch.set_num_threads(1)
d = load_digits()
train, test = train_test_split(d.data, test_size=.2, random_state=0,
                               stratify=d.target)
X = torch.tensor((train > 8).astype("float32"))
Xt = torch.tensor((test > 8).astype("float32"))
enc = nn.Sequential(nn.Linear(64, 64), nn.ReLU(), nn.Linear(64, 16))
dec = nn.Sequential(nn.Linear(8, 64), nn.ReLU(), nn.Linear(64, 64))
opt = torch.optim.Adam(list(enc.parameters()) + list(dec.parameters()), lr=.002)

def terms(x):
```

```
    mu, logvar = enc(x).chunk(2, dim=-1)
    z = mu + (.5*logvar).exp() * torch.randn_like(mu)
    recon = F.binary_cross_entropy_with_logits(dec(z), x, reduction="none").sum(1)
    kl = .5*(mu.square() + logvar.exp() - logvar - 1).sum(1)
    return recon, kl

for step in range(400):
    x = X[torch.randint(len(X), (64,))]
    recon, kl = terms(x)
    loss = (recon + kl).mean()
    opt.zero_grad()
    loss.backward()
    opt.step()
enc.eval(); dec.eval()
with torch.no_grad():
    recon, kl = terms(Xt)
    samples = dec(torch.randn(4, 8)).sigmoid().reshape(4, 8, 8)
    print("test negative ELBO estimate:", round((recon + kl).mean().item(), 3))
    print("reconstruction / KL:", round(recon.mean().item(), 3),
          round(kl.mean().item(), 3))
    print("sample probability maps:", tuple(samples.shape))
```

在我們的機器上，它印出測試集負 ELBO 約為每張影像 20.5 nats，其中重建約 17.0 nats、KL 約 3.5 nats。因為 ELBO 是對數概似的下界，20.5 nats 就是測試 NLL 的**上界**。輸出是 Bernoulli 機率圖；若要得到二值樣本，就依這些機率對每個像素取樣。測試估計帶有隨機性，多取幾次潛在樣本再平均會更穩定。這裡沒有用測試集挑選檢查點。

圖 3 顯示同樣資料上、潛在空間只有**兩維**的 VAE（由圖檔腳本訓練更久）學到了什麼。即使從沒用到標籤，相同類別的數字仍落在彼此附近；對一個規則網格上的 z 解碼，數字形狀會平滑地漸變。這正是一般自編碼器缺少的性質：先驗主體附近的每一點，解碼出來都像個數字。

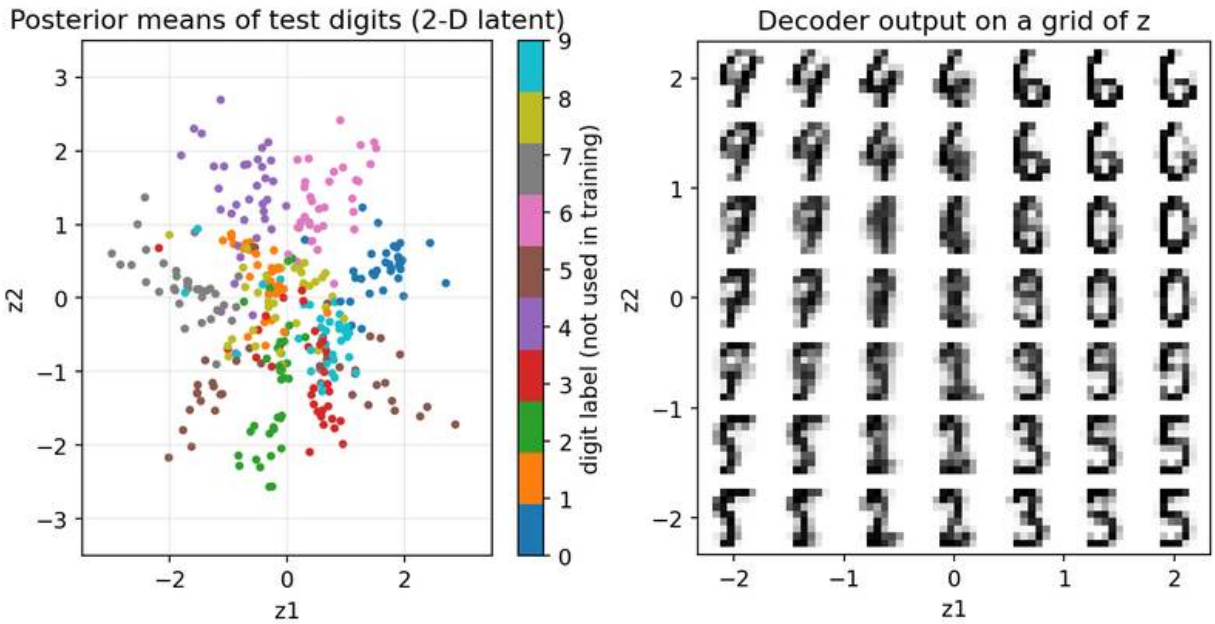


圖 3 — 在二值化 8×8 數字上訓練、潛在空間為 2 維的 *VAE*。左：測試影像的編碼器平均值（標籤只用於著色）。右：在潛在值網格上的解碼器輸出。

後驗崩塌、β-VAE 與更深的 VAE

如果解碼器非常強大（例如本身就能建模像素的自迴歸解碼器），提高 ELBO 最便宜的方式可能是完全忽略 z：令 $q_\phi(z \mid x) = p(z)$ 使 KL 項為零，讓解碼器包辦一切。這就是**後驗崩塌（posterior collapse）**。Bowman 等人 [7] 在文字 VAE 上觀察到這個現象，並提出 **KL 退火（KL annealing）**：一開始給 KL 項很小的權重，訓練中逐步升到 1，讓模型在懲罰生效前先學會使用潛在碼。監看每個潛在維度的 KL 是最簡單的診斷——KL 接近零的維度不攜帶任何資訊。

Higgins 等人 [8] 則反其道而行：**β-VAE** 把 KL 項乘上 $\beta > 1$，以犧牲重建為代價，迫使模型學出更分解、更「解纏（disentangled）」的潛在碼。要精確理解這件事：當 $\beta \neq 1$，目標函數就不再是 ELBO，它的值也不再是 $\log p_\theta(x)$ 的下界；Kingma 與 Welling 的教學綜述 [9] 討論了這點以及許多其他變體。最後，單層、因子化高斯的 VAE 容易產生模糊影像，部分原因是高斯解碼器會對不確定性取平均。**階層式 VAE** 疊了好幾層潛在變數；NVAE [10] 顯示，經過精心設計、搭配穩定化正則化的深層階層，可以在高達 256×256 像素的自然影像上產生清晰樣本。

GAN：與對手一起學習

白話版。兩個網路在玩遊戲。**生成器（generator）**把隨機雜訊變成假的例子；**判別器（discriminator）**看一個例子並猜它是真是假。生成器的勝利條件是騙過判別器，這逼得它的輸出越來越像真實資料。

極小極大遊戲

令 G 把雜訊 $z \sim p(z)$ 映到樣本 $G(z)$，其分布記為 p_g。令 $D(x) \in (0,1)$ 是判別器估計 x 為真的機率。Goodfellow 等人 [11] 的原始 GAN 目標是

$$\min_G \max_D \; V(D,G) = \mathbb{E}_{x \sim p_{\text{data}}}[\log D(x)] + \mathbb{E}_{z \sim p(z)}[\log(1 - D(G(z)))].$$

判別器最大化 V：這就是一般的二元交叉熵，真資料標 1、假資料標 0。生成器最小化 V：它希望 $D(G(z))$ 越大越好。

這個遊戲在最小化什麼

固定生成器，把 V 寫成對 x 的積分：$V = \int [p_{\text{data}}(x)\log D(x) + p_g(x)\log(1 - D(x))]dx$。對每個 x 分別來看，當 $a, b > 0$，函數 $a \log D + b \log(1 - D)$ 在 $D = a/(a+b)$ 有最大值（令導數 $a/D - b/(1-D)$ 為零即可）。所以**最佳判別器**是

$$D^*(x) = \frac{p_{\text{data}}(x)}{p_{\text{data}}(x) + p_g(x)}.$$

它就是「若兩者事前機率相同，一個點來自資料而非生成器」的機率。把 D^* 代回並加減 $\log 4$，得到

$$V(D^*, G) = -\log 4 + 2\,\mathrm{JSD}(p_{\text{data}} \,\|\, p_g),$$

其中 $\mathrm{JSD}(p\|q) = \frac{1}{2}D_{\mathrm{KL}}(p\|m) + \frac{1}{2}D_{\mathrm{KL}}(q\|m)$、$m = \frac{1}{2}(p+q)$，稱為 **Jensen–Shannon 散度**。因此在完美判別器之下，生成器是在最小化資料與模型間的一個對稱散度，全域最佳解是 $p_g = p_{\text{data}}$，此時處處 $D^* = 1/2$ [11]。注意整個過程從沒計算過概似：判別器扮演一個學出來、會自我調整的「這看起來像資料嗎？」檢定。

非飽和損失與實作方式

訓練初期生成器很差，$D(G(z)) \approx 0$，$\log(1 - D(G(z)))$ 幾乎是平的，生成器的梯度消失。實務上生成器改為最小化 $-\mathbb{E}\log D(G(z))$，也就是同一篇論文 [11] 提出的**非飽和（non-saturating）**損失：正好在生成器落後時給出強梯度。它的固定點相同，但動態不同。

兩者交替更新。更新 D 時要把生成樣本 **detach**，讓梯度不會流到 G；更新 G 時讓梯度穿過 D 流進 G，但只執行 G 的最佳化器。用 logits 搭配 `binary_cross_entropy_with_logits`，在數值上比先套 sigmoid 再取 log 更安全。

程式：在八個高斯上訓練 GAN

測試模態涵蓋的經典場景，是二維平面上排成一圈的八個緊密高斯群。它小到能在 CPU 上一分鐘內訓練完，而且你可以**親眼看到**每個模態有沒有被涵蓋。

```
import math
import torch
from torch import nn
from torch.nn import functional as F

torch.manual_seed(0)
torch.set_num_threads(1)
angles = torch.arange(8) * (2 * math.pi / 8)
centers = 2.0 * torch.stack([angles.cos(), angles.sin()], dim=1)

def sample_data(n):
    idx = torch.randint(8, (n,))
    return centers[idx] + 0.05 * torch.randn(n, 2)

def mlp(i, o):
    return nn.Sequential(nn.Linear(i, 128), nn.ReLU(),
                         nn.Linear(128, 128), nn.ReLU(), nn.Linear(128, o))

G, D = mlp(8, 2), mlp(2, 1)
```

```
opt_g = torch.optim.Adam(G.parameters(), lr=1e-3, betas=(.5, .999))
opt_d = torch.optim.Adam(D.parameters(), lr=1e-3, betas=(.5, .999))
for step in range(3000):
    real = sample_data(256)
    fake = G(torch.randn(256, 8))
    # Discriminator: logits, real -> 1, fake -> 0; detach so G is untouched.
    d_loss = (F.binary_cross_entropy_with_logits(D(real), torch.ones(256, 1))
              + F.binary_cross_entropy_with_logits(D(fake.detach()),
                                                   torch.zeros(256, 1)))
    opt_d.zero_grad(); d_loss.backward(); opt_d.step()
    # Generator: non-saturating loss -log D(G(z)).
    g_loss = F.binary_cross_entropy_with_logits(D(fake), torch.ones(256, 1))
    opt_g.zero_grad(); g_loss.backward(); opt_g.step()

with torch.no_grad():
    x = G(torch.randn(5000, 8))
    dist = torch.cdist(x, centers)
    nearest = dist.min(1)
    good = nearest.values < 0.15          # within 3 std of some mode
    counts = torch.bincount(nearest.indices[good], minlength=8)
print("fraction near a mode:", round(good.float().mean().item(), 3))
print("modes with >= 1% of samples:", int((counts >= 50).sum()))
print("samples per mode:", counts.tolist())
```

輸出為：

```
fraction near a mode: 0.896
modes with >= 1% of samples: 7
samples per mode: [590, 14, 710, 276, 651, 731, 863, 646]
```

約 90% 的樣本落在某個模態上，但 45° 方向的模態在 5,000 個樣本中只分到 14 個，另一個模態也明顯偏少。這就是當場抓到的**部分模式崩塌**。圖 4 呈現生成器的演變：早期是一團沒有結構的點雲，接著是一個涵蓋所有模態、但也涵蓋模態之間空隙的圓環，最後是更銳利的群聚，卻幾乎放棄了一個模態。精確數字會隨亂數種子與套件版本改變，但這個定性現象很典型。

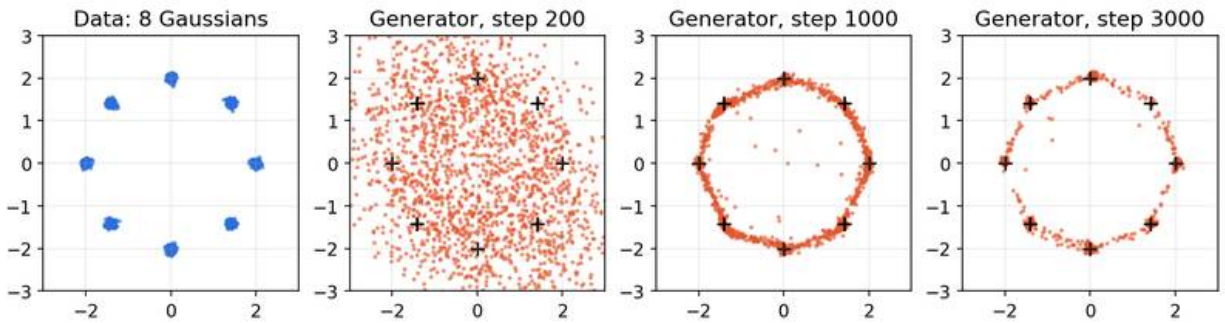


圖 *4* — 小型 *GAN* 學習八個高斯組成的圓環（十字標記真實模態）。到第 *3000* 步時樣本很清晰，但有一個模態幾乎被丟掉：清晰度與涵蓋度是兩回事。

模式崩塌及其成因

當生成器產生的輸出種類太少，就發生了**模式崩塌**。生成器得到的獎勵來自「目前的判別器接受的樣本」，而不是多樣性。如果它找到一塊判別器喜歡的區域，就可以把樣本都堆在那裡；判別器接著學會拒絕那塊區域，生成器再跳到另一塊，雙方可能互相追逐而不收斂。與最大概似不同，生成器的逐樣本損失中，沒有任何一項會直接懲罰**漏掉**某個模態。Salimans 等人 [12] 提出了特徵匹配（feature matching）與小批次判別（minibatch discrimination）等早期對策，讓判別器看整批樣本的統計量，於是多樣性不足就能被察覺。

所以一組清晰、逼真的影像，仍可能只涵蓋資料分布的一小部分。品質與涵蓋度一定要分開量測——我們會在評估一節回到這點。

Wasserstein GAN

當 p_{data} 與 p_g 分布在又薄、又互不重疊的集合上（影像在像素空間中正是如此），JSD 會卡在最大值 $\log 2$，無法提供「兩者**相距多遠**」的有用梯度。Arjovsky 等人 [13] 改用 **Wasserstein-1（推土機）距離**：把一個分布的機率質量搬到另一個分布的最小成本。根據 Kantorovich–Rubinstein 定理，它的對偶形式是

$$W(p_{\text{data}}, p_g) = \sup_{\|f\|_L \le 1} \; \mathbb{E}_{x\sim p_{\text{data}}}[f(x)] - \mathbb{E}_{x\sim p_g}[f(x)],$$

上確界取遍所有 1-Lipschitz 函數 f（輸入從 x' 變到 x 時，輸出變化不超過 $\|x - x'\|$）。網路 f 這時改稱為**評論器（critic）**：它輸出無上下界的分數，而不是機率。即使兩個支撐集不重疊，生成器樣本越靠近資料，Wasserstein 距離也會平滑地縮小。

難處在於如何落實 Lipschitz 限制。原始 WGAN 把評論器的每個權重裁剪到一個小區間，作法粗糙，可能讓評論器過於簡單。**WGAN-GP** [14] 改為加上梯度懲罰

$$\lambda\, \mathbb{E}_{\hat{x}}\big[(\|\nabla_{\hat{x}} f(\hat{x})\|_2 - 1)^2\big],$$

其中 $\hat{x}$ 是在真實樣本與生成樣本配對之間的直線上均勻抽取，λ 是權重（論文使用 10）。另外兩個廣泛使用的穩定技巧直接作用在判別器上：**頻譜正規化（spectral normalization）** [15] 把每個權重矩陣除以它最大的奇異值，逐層限制 Lipschitz 常數；Mescheder 等人 [16] 分析的 **R1 懲罰**則在真實資料上懲罰 $\frac{\gamma}{2}\|\nabla_x D(x)\|^2$，他們證明這能帶來局部收斂，而未正則化的 GAN 訓練可能會震盪。

架構，以及 GAN 現在用在哪裡

StyleGAN [17] 說明架構與損失同樣重要：它把雜訊映到一個中介潛在空間，再把這個「風格」注入每一個解析度，得到可控制、高品質的人臉合成。GAN 只需一次生成器前向傳遞就能取樣，推論很快。對抗損失也常作為其他系統的**元件**出現——例如在影像 tokenizer 中用來重建清晰細節。但這不代表每個使用這種 tokenizer 的模型都是 GAN 生成器；分布可能完全由別的東西建模。

正規化流：可逆轉換

白話版。從簡單的雜訊（例如標準高斯）開始，把它推過一連串可逆轉換。因為每一步都能還原，任何影像都可以倒推回「會產生它的那個雜訊」——同時精確記錄每一步把空間拉伸或擠壓了多少，於是得到精確的概似。

變數變換

令 $z \sim p_0(z)$ 是簡單的基底分布，$x = f_\theta(z)$ 是同維度、可逆且可微的映射。則

$$\log p_\theta(x) = \log p_0\big(f_\theta^{-1}(x)\big) - \log \left| \det \frac{\partial f_\theta}{\partial z} \right|_{z = f_\theta^{-1}(x)}.$$

$\partial f_\theta / \partial z$ 是映射的 Jacobian 矩陣，它的行列式衡量映射把 z 附近的小體積放大了多少。機率質量守恆，所以若一塊區域被拉伸成兩倍體積，它的密度就必須減半。在一維中，$x = 2z$ 讓每個區間加倍，對數密度加上 $-\log 2$。組合映射 $f = f_K \circ \cdots \circ f_1$ 只要把各步的對數行列式加起來。

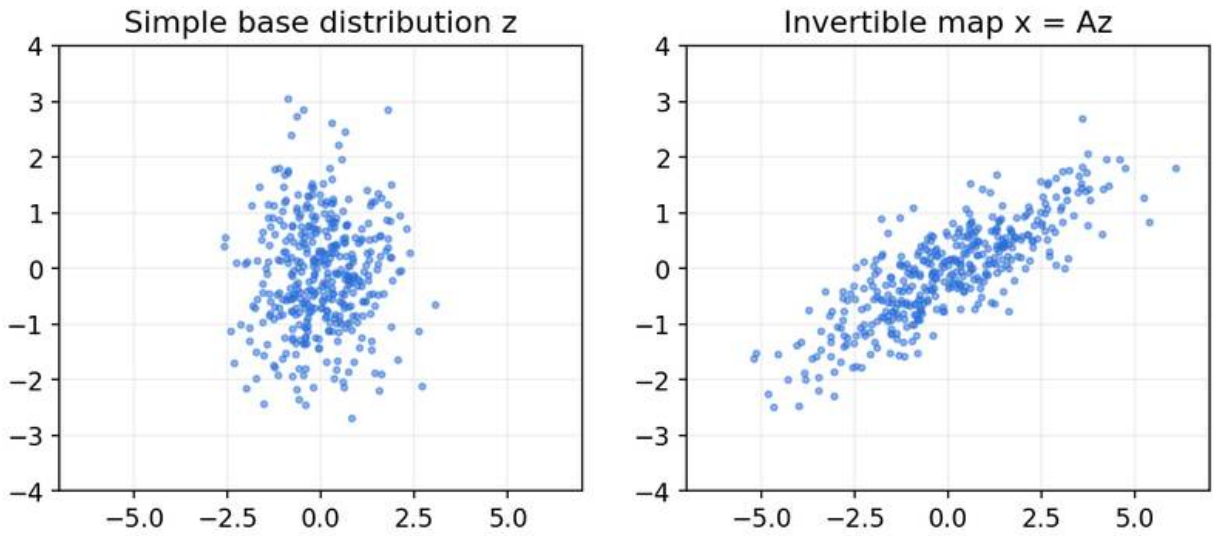


圖 5 — 變數變換保持總機率不變，同時改變密度。這個仿射映射的行列式可以解析計算。

耦合層

公式是精確的，但一般 $D \times D$ 行列式的成本是 $O(D^3)$——對影像來說毫無希望。流的層因此被設計成 Jacobian 為**三角矩陣**，行列式就只是對角線的乘積。RealNVP [18] 的仿射耦合層把 x 分成兩半 (x_1, x_2)，計算

$$y_1 = x_1, \qquad y_2 = x_2 \odot \exp\big(s(x_1)\big) + t(x_1),$$

其中 s 與 t 是任意神經網路。Jacobian 是區塊三角矩陣：第一塊是單位矩陣，第二塊是 $\operatorname{diag}(\exp s(x_1))$，所以 $\log|\det J| = \sum_j s_j(x_1)$。反函數一樣便宜：$x_2 = (y_2 - t(y_1)) \odot \exp(-s(y_1))$。

關鍵在於 s 與 t 永遠不需要求逆，所以可以任意複雜。交替切分方式堆疊多層，就能讓每個座標都被轉換。Glow [19] 則在耦合層之間加入學習得到的可逆 1×1 卷積，作為廣義的通道排列。

程式：驗證耦合層的對數行列式

下面的程式建立一個仿射耦合層，並把它便宜算出的對數行列式，與 autograd 算出的完整 Jacobian 做比對。

```
import torch
from torch import nn

torch.manual_seed(0)

class AffineCoupling(nn.Module):
    """RealNVP-style layer: keep x1, scale-and-shift x2 using x1."""
    def __init__(self, dim, hidden=32):
        super().__init__()
        self.d = dim // 2
        self.net = nn.Sequential(nn.Linear(self.d, hidden), nn.Tanh(),
                                 nn.Linear(hidden, 2 * (dim - self.d)))

    def forward(self, x):
        x1, x2 = x[..., :self.d], x[..., self.d:]
        s, t = self.net(x1).chunk(2, dim=-1)
        s = torch.tanh(s)                       # keep scales moderate
        y2 = x2 * s.exp() + t
        return torch.cat([x1, y2], -1), s.sum(-1)   # output, log|det J|

    def inverse(self, y):
        y1, y2 = y[..., :self.d], y[..., self.d:]
        s, t = self.net(y1).chunk(2, dim=-1)
        s = torch.tanh(s)
        return torch.cat([y1, (y2 - t) * (-s).exp()], -1)

layer = AffineCoupling(4)
x = torch.randn(4)
y, logdet = layer(x)
J = torch.autograd.functional.jacobian(lambda v: layer(v)[0], x)
print("log|det J| from layer:   ", round(logdet.item(), 5))
print("log|det J| from autograd:", round(torch.linalg.slogdet(J)[1].item(), 5))
print("upper-right block is zero:", bool(torch.allclose(J[:2, 2:], torch.zeros(2, 2))))
print("inverse error:", (layer.inverse(y) - x).abs().max().item() < 1e-6)

# Log density of y under a standard-normal base after one layer:
base = torch.distributions.Normal(0., 1.)
z = layer.inverse(y)
log_px = base.log_prob(z).sum() - layer(z)[1]
print("log p(y):", round(log_px.item(), 4))
```

兩個對數行列式都印出 0.14867，Jacobian 右上區塊恰好為零（三角結構），反函數也還原了輸入。

最後一行就是變數變換公式的實際運作。訓練一個流模型，就是用一疊這樣的層，在資料上最大化這個 `log p`。

優點、限制與連續流

流模型提供精確概似、精確反演（適合影像編輯，也能把資料映到性質良好的潛在空間），以及一次前向傳遞的取樣。代價在於架構：每一層都必須可逆且行列式便宜，而且潛在空間必須與資料**同維度**，這會把容量浪費在表示所有像素方向上的雜訊。Rezende 與 Mohamed [20] 最初提出流，是為了讓 VAE 的近似後驗更有彈性，這說明同一個工具既能用於推論，也能用於生成。

連續正規化流把離散的層疊換成常微分方程 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t = v_\theta(x, t)$。Neural ODE [21] 指出，這時對數密度是透過 v_θ 的**散度**（Jacobian 的跡）而非行列式來演化，於是解除了架構限制，但計算概似需要解一次 ODE。ML 07 介紹的**流匹配（flow matching）** [22]，則用簡單的迴歸而非最大概似來訓練這種向量場。所以「流」這個詞指的是相關的轉換，但訓練目標不一定是概似。

能量模型

白話版。與其描述怎麼產生影像，不如給每一張可能的影像打一個分數——「能量」——能量越低代表越「像真的」。能量低的地方，機率就高。

能量模型（energy-based model，EBM）定義

$$p_\theta(x) = \frac{\exp(-E_\theta(x))}{Z_\theta}, \qquad Z_\theta = \int \exp(-E_\theta(x))\, dx,$$

其中 E_θ 是任何輸出純量的網路，Z_θ 是讓密度積分為一的**配分函數（partition function）**。EBM 極有彈性——任何架構都行——但在高維中 Z_θ 無法計算，所以概似與精確樣本都無法直接取得。Goodfellow、Bengio 與 Courville [23] 涵蓋了經典工具（配分函數與近似推論等章節），Song 與 Kingma [24] 則整理了現代的訓練途徑：搭配 MCMC 樣本（例如 Langevin 動力學）的最大概似；**分數匹配（score matching）**，它擬合 $\nabla_x \log p_\theta(x) = -\nabla_x E_\theta(x)$，因而完全不需要 Z_θ；以及雜訊對比類方法。分數匹配正是通往擴散模型的橋樑。

自迴歸模型（簡介）

白話版。一次產生影像的一小塊，每一塊都以目前已產生的全部內容為條件，就像一個字一個字地寫句子。

對 x 的 D 個元素採用任何順序，機率的連鎖律都是精確的：

$$p_\theta(x) = \prod_{i=1}^{D} p_\theta(x_i \mid x_1, \dots, x_{i-1}).$$

每個因子都是一般的分類或迴歸問題，所以訓練就是簡單、穩定、具精確概似的最大概似。PixelRNN 與 PixelCNN [25] 就是這樣對原始像素建模，每個子像素用一個 256 類的 softmax。缺

點是取樣必須循序進行：D 個元素要 D 次網路計算。現代系統改為預測壓縮後的 token、一組組的 token 或整個尺度。ML 08 會詳細介紹這個家族。

擴散模型（簡介）

白話版。教一個網路從帶雜訊的影像中去掉一點點雜訊。然後從純雜訊出發，反覆套用這個去雜訊器，慢慢雕出一張影像。

擴散模型定義一個固定的前向過程，逐步對資料加入高斯雜訊，直到只剩雜訊；再學習一個逐步還原的反向過程。Ho 等人 [26] 證明，訓練（在權重之外）可以化約成預測被加入的雜訊——一個簡單的迴歸——而且這個目標是重新加權的變分下界，這也是圖 1 把擴散模型放在 VAE 旁邊的原因。與分數匹配的連結（見能量模型一節）提供了第二個等價觀點。Yang 等人的綜述 [27] 整理了眾多變體。擴散模型與流匹配如今主導高品質影像生成，是ML 07 的主題。

家族地圖

家族	基本訓練訊號	取樣機制	概似	主要限制
VAE	變分下界（ELBO）	取樣潛在變數再解碼（一次傳遞）	下界	下界取決於近似推論；樣本可能模糊
GAN	對抗判別	生成器前向傳遞（一次）	無	遊戲不穩定；模式崩塌
正規化流	變數變換概似	可逆轉換（一次）	精確	可逆性與同維度限制
自迴歸	條件概似	循序條件取樣	精確	生成時的相依性可能代價高
擴散	去雜訊／分數目標	反向雜訊過程（多步）	下界或基於 ODE	品質取決於模型與取樣器
流匹配	速度場迴歸	對學到的向量場積分	需額外計算	積分成本
能量模型	能量學習（MCMC、分數匹配）	常需迭代取樣	未正規化	正規化與混合可能困難

Bond-Taylor 等人 [3] 把這些取捨總結成一個很難同時滿足的三角：快速取樣、高樣本品質、良好的模態涵蓋。GAN 快又清晰，但可能漏掉模態；概似式模型涵蓋模態，但過去較慢或較模糊；擴散模型以多步取樣為代價，達到高品質與高涵蓋。這張表是教學用的整理，不是互斥的分類。實際模型常結合多個家族：VAE 壓縮影像、Transformer 建模它的潛在分布，再用擴散目標訓練那個 Transformer。

評估生成模型

白話版。生成器可以在不同面向上「好」：給真實資料高機率、產生個別看來逼真的樣本、涵蓋資料中的所有多樣性，或遵循它的條件。沒有任何單一數字能涵蓋全部，所以要用多個指標，並清楚每個指標漏掉了什麼。

Theis 等人 [5] 把這點講得很透徹：在高維中，平均對數概似、樣本品質，以及 Parzen 窗估計之類的舊代理指標，彼此可以**大致獨立**。模型可能概似很好但樣本很差，反之亦然。請依你實際的用途來評估。

概似

對概似式模型而言，保留資料上的 NLL（或每維位元數）有理論根據，在去量化與前處理一致時也可以相互比較。GAN 則無法計算它。而且高概似不代表能可靠地偵測分布外資料：Nalisnick 等人 [28] 發現，在 CIFAR-10 上訓練的流模型、VAE 與 PixelCNN，可能給不相關的 SVHN 門牌數字影像**更高**的概似，因為概似主要受平滑度這類低階統計量主導，而非語意內容。

Inception Score

Salimans 等人 [12] 提出 **Inception Score（IS）**。把每張生成影像 x 送進預訓練的 ImageNet 分類器（Inception-v3），得到標籤分布 $p(y \mid x)$，並令 $p(y) = \mathbb{E}_x[p(y \mid x)]$ 為對樣本的平均。則

$$\mathrm{IS} = \exp\Big(\mathbb{E}_{x \sim p_g}\, D_{\mathrm{KL}}(p(y \mid x) \,\|\, p(y))\Big).$$

當每張影像都被有信心地分類（$p(y \mid x)$ 尖銳）、整組樣本又涵蓋許多類別（$p(y)$ 分散）時，IS 就高。它從不看真實資料，所以無法判斷樣本是否像**你的**資料集，而且只對類似 ImageNet 的內容有意義。

Fréchet Inception Distance

Heusel 等人 [29] 提出的 **Fréchet Inception Distance（FID）**在特徵空間中比較真實與生成影像。對兩組影像擷取 Inception-v3 特徵，各自擬合一個高斯——平均值 μ_r, μ_g 與共變異數 Σ_r, Σ_g——再計算兩個高斯之間的 Fréchet 距離：

$$\mathrm{FID} = \|\mu_r - \mu_g\|_2^2 + \mathrm{Tr}\left(\Sigma_r + \Sigma_g - 2(\Sigma_r \Sigma_g)^{1/2}\right).$$

越低越好。FID 使用真實資料，對品質與多樣性都敏感，因此成為標準指標。但它不是逐張影像的真實度量：它取決於特徵擷取器、影像縮放方式，特別是**樣本數**（有限樣本下它有偏差，所以只能比較樣本數相同的 FID），而且它把品質與涵蓋度混成一個數字。

精確率與召回率

為了把兩者分開，Sajjadi 等人 [30] 定義了**分布的精確率與召回率**：精確率問的是生成樣本中有多少比例落在真實資料所在之處（品質），召回率問的是真實分布有多少比例被生成器涵蓋（多樣性）。Kynkäänniemi 等人 [31] 提出一個簡單又穩健的估計方法，以下就來實作。用一組球的聯集近似每組樣本的流形，每顆球的半徑等於該點到同組中第 k 個最近鄰的距離。於是

- **精確率** = 落在某個真實樣本的球內的生成樣本比例；
- **召回率** = 落在某個生成樣本的球內的真實樣本比例。

在影像上，這些點是深度特徵而非像素。在我們的二維圓環上，可以直接用座標：

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(0)
angles = np.arange(8) * 2 * np.pi / 8
centers = 2 * np.stack([np.cos(angles), np.sin(angles)], 1)

def ring(n, modes):
    idx = rng.choice(modes, n)
    return centers[idx] + .05 * rng.standard_normal((n, 2))

def knn_radius(a, k):
    d = np.linalg.norm(a[:, None] - a[None], axis=-1)
    return np.sort(d, axis=1)[:, k]          # column 0 is the point itself

def coverage(query, ref, k=3):
    """Fraction of query points inside some reference point's k-NN ball."""
    r = knn_radius(ref, k)
    d = np.linalg.norm(query[:, None] - ref[None], axis=-1)
    return np.mean((d <= r[None]).any(axis=1))

real = ring(1000, range(8))
fakes = {
    "all 8 modes": ring(1000, range(8)),
    "only 2 modes": ring(1000, [0, 4]),
    "8 modes, blurry": ring(1000, range(8)) + .4 * rng.standard_normal((1000, 2)),
}
for name, fake in fakes.items():
    precision = coverage(fake, real)   # are fake samples on the real manifold?
    recall = coverage(real, fake)      # is the real manifold covered by fakes?
    print(f"{name:16s} precision={precision:.2f} recall={recall:.2f}")
```

```
all 8 modes      precision=0.97 recall=0.96
only 2 modes     precision=0.97 recall=0.26
8 modes, blurry  precision=0.07 recall=0.99
```

模式崩塌的生成器維持很高的精確率——它的每個樣本都很完美——但召回率掉到約 2/8。模糊的生成器恰好相反：它涵蓋每個模態，但大多數樣本偏離資料。像 FID 這樣的單一純量會把兩者都判為「比較差」，卻說不出**為什麼**。圖 6 呈現這三種情況。

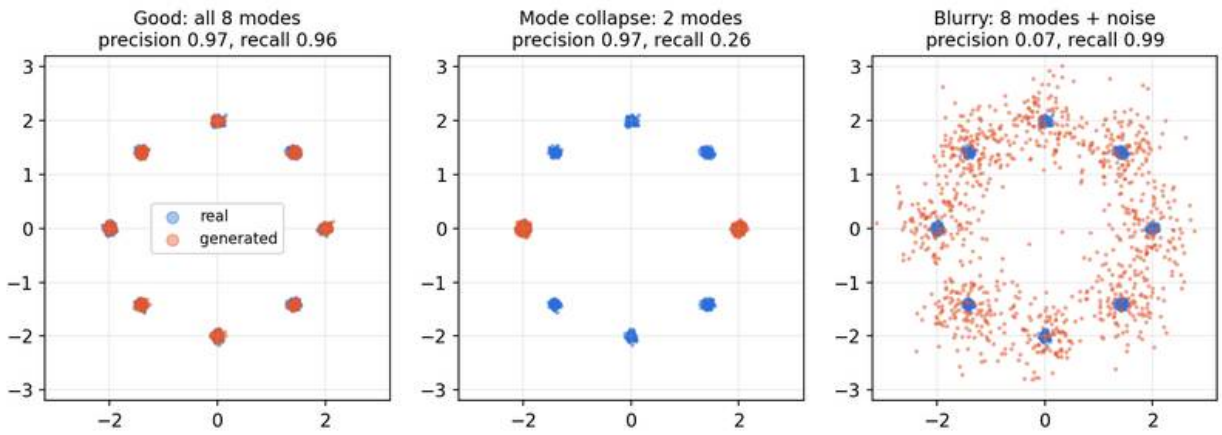


圖 *6* — 玩具圓環上的 k 近鄰精確率與召回率：模式崩塌降低召回率，模糊降低精確率。

現行指標的已知限制

評估本身就是活躍的研究領域。Stein 等人 [32] 進行了大規模人類實驗，發現沒有任何現有自動指標與人類的真實感判斷有強相關；特別是以 Inception 特徵計算的 FID，低估了擴散模型的感知真實度。他們建議 FID 與精確率／召回率之類的指標改用更豐富的自監督特徵空間（DINOv2 ViT-L/14）。Jayasumana 等人 [33] 主張 FID 的常態假設與 Inception 特徵不適合現代文字生成影像模型，並提出 **CMMD**：在 CLIP 嵌入上計算的最大平均差異（maximum mean discrepancy），不需要高斯假設。實務建議：回報多個互補指標並附上確切協定（特徵擷取器、樣本數、解析度、參考集）、展示未經挑選的樣本，而當主張涉及「看起來的品質」時，進行人類評估。

條件式任務還要加上**對齊度**的量測（影像是否符合文字或低解析度輸入？）。在影像復原中，一個漂亮的生成紋理可能沒有觀測資料支持；「看起來合理的樣本」與「量測到的證據」之間的區別，是DLCV 04 的核心議題。

現代觀點

值得一讀的綜述。四篇綜述從不同角度涵蓋本章內容。

- **Bond-Taylor 等人 [3]**（IEEE TPAMI 2022）是 VAE、GAN、正規化流、能量模型與自迴歸模型最好的單篇比較綜述。它依核心技術與已知病徵整理每個家族，並從訓練速度、取樣速度、樣本品質、多樣性與概似加以比較，結論是每個家族都在某處用弱點換來優點，而混合方法是自然的前進方向。
- **Papamakarios 等人 [4]**（JMLR 2021）是正規化流的統一論述：表達能力、耦合式／自迴歸式／殘差式／連續式流的設計空間，以及在密度估計、推論與模擬上的用途。
- **Kingma 與 Welling [9]**（Foundations and Trends in ML 2019）是 VAE 發明者撰寫的權威教學綜述：推導、重參數化估計量、更緊的下界、更有彈性的後驗（包括流）、階層式模型，以及加權 β 的變體。

- **Yang 等人 [27]**（ACM Computing Surveys 2023）綜述擴散模型——取樣加速、概似改進、結構化資料，以及與 VAE、GAN、流和 EBM 的關聯——是通往下一章的橋樑。

Bishop 與 Bishop [1]、Prince [2] 的教科書對所有家族都有一致的推導，Prince 的 notebook 更提供可執行的配套程式。

領域現況（2023–2026）。擴散與流匹配模型——通常在學到的潛在空間中運作——如今產出了大

部分最先進的影像與影片生成結果。這讓**自編碼器**再次成為承重元件：VQ-VAE [34] 展示了如何學習離散潛在碼，讓另一個先驗模型去建模；潛在擴散 [35] 則證明，把生成模型放在壓縮後的自編碼器潛在空間中執行，能在保留細節的同時大幅降低成本。tokenizer 必須在壓縮率、重建品質，以及潛在空間是否容易建模之間取得平衡；請先評估它的重建，因為下游先驗無法還原編碼器已經丟掉的細節。

GAN 並沒有消失。GigaGAN [36] 把 GAN 擴展到文字生成影像，並凸顯 GAN 仍然最擅長的事：快到足以互動使用的單次傳遞取樣、高解析度上取樣，以及平滑、可編輯的潛在空間。Huang 等人 [37] 重新檢視訓練目標本身，推導出具局部收斂保證的正則化相對式（relativistic）GAN 損失，並顯示一個不依賴傳統技巧大全的極簡現代基準（R3GAN）在標準基準上能超越 StyleGAN2。對抗損失也繼續存在於其他系統中，例如用來讓 tokenizer 的重建更銳利。

在評估方面，2023–2024 年對 FID 的批評 [32]、[33] 推動領域轉向更豐富的特徵擷取器、分開的精確率／召回率式指標與人類評估，但至今仍沒有公認的單一指標。

開放問題。（1）與人類一致、且能區分品質、多樣性與記憶的可靠評估。（2）偵測模型何時在複製訓練影像而非泛化。（3）真正能用於分布外偵測的校準概似 [28]。（4）速度、品質與涵蓋度的三角取捨：在不失去模態的前提下，以 GAN 的速度達到擴散模型的品質。（5）學出同時具備壓縮性、忠實性又容易建模的潛在空間。

重點整理

- 生成需要一個分布或一個明確定義的取樣程序。最大概似等於最小化 $D_{\mathrm{KL}}(p_{\text{data}} \| p_\theta)$，這會鼓勵涵蓋每一個模態。
- 概似式模型（自迴歸、流、VAE、EBM、擴散的下界）寫下或界定 $\log p(x)$；隱式模型（GAN）只提供取樣器。
- 一般自編碼器提供重建，卻沒有潛在碼的先驗，所以解碼隨機潛在碼不一定得到逼真的樣本。
- ELBO 等於 $\log p_\theta(x)$ 減去 $D_{\mathrm{KL}}(q_\phi(z \mid x) \| p_\theta(z \mid x))$；重參數化讓它能用反向傳播訓練。
- 在最佳判別器下，原始 GAN 最小化 $2\,\mathrm{JSD} - \log 4$；非飽和損失、Wasserstein 評論器、梯度懲罰、頻譜正規化與 R1 讓這個遊戲可以訓練，但模式崩塌仍必須另外量測。
- 流模型透過變數變換公式計算精確概似，耦合層的三角 Jacobian 讓它變得便宜。
- 概似、IS、FID 與精確率／召回率量測的是不同的東西；請回報多個指標，並附上確切協定。

練習

1. **KL 健全性檢查**。把 $\mu = 0$、$\sigma^2 = 1$ 代入高斯 KL。接著計算一維中 $\mu = 1, \sigma^2 = 1$ 的 KL。

提示

$\mu = 0, \sigma^2 = 1$ 時每一項都是零，因為後驗與先驗是同一個分布。$\mu = 1, \sigma^2 = 1$ 時得到 $\frac{1}{2}(1+1-0-1) = 0.5$ nats：把平均值移動一個標準差，代價是半個 nat。

2. **損失縮放**。把 VAE 的重建項改成對像素取平均而不是加總。若 KL 保持不變，會發生什麼事？

提示

相對於 KL，重建項變小了 64 倍。這等同於對加總損失使用 $\beta = 64$ 的 β-VAE：它實際上改變了正則化強度（往往導向後驗崩塌），而不只是改變回報的單位。

3. **最佳判別器**。在 $p_{\text{data}}(x) = 0.3$、$p_g(x) = 0.1$ 的點 x 上，$D^*(x)$ 是多少？當 $p_g = p_{\text{data}}$ 時，D^* 處處是多少？此時遊戲的值是多少？

提示

$D^*(x) = 0.3/(0.3 + 0.1) = 0.75$。兩個分布相同時，處處 $D^* = 1/2$，$V = \log \frac{1}{2} + \log \frac{1}{2} = -\log 4$，與 JSD $= 0$ 一致。

4. **仿射流**。對 $x = Az + b$、$z \sim \mathcal{N}(0, I)$，推導密度修正項，並說明為何奇異的 A 會使它失效。再用已知的高斯 $\mathcal{N}(b, AA^\top)$ 檢查你的答案。

提示

減去 $\log|\det A|$。因為 $\det(AA^\top)^{1/2} = |\det A|$，這與 $\mathcal{N}(b, AA^\top)$ 的正規化常數一致。奇異映射不可逆，會把體積壓扁，所以同維度的變數變換公式不適用。

5. **辨認崩塌**。分別為 VAE 後驗崩塌與 GAN 模式崩塌提出不同的檢查方法。接著把 GAN 程式改成 WGAN-GP（評論器不加 sigmoid、梯度懲罰 $\lambda = 10$、每次生成器更新前做多次評論器更新），並比較各模態的樣本數。

提示

VAE：檢查每個潛在維度的 KL，以及改變 z 時解碼輸出是否跟著變。GAN：統計每個模態的樣本數（如我們的程式）、計算召回率，並在固定條件下找重複的樣本。這是兩種不同的失敗。WGAN-GP：取樣 $\hat{x} = \alpha x_{\text{real}} + (1-\alpha)x_{\text{fake}}$、$\alpha \sim U(0,1)$，呼叫 `torch.autograd.grad` 並設 `create_graph=True`；若訓練震盪就降低學習率。下結論前請比較多個亂數種子。

6. **指標的盲點**。利用精確率／召回率程式，建構一組生成樣本，使它的精確率與召回率和好的生成器差不多，但一半的樣本只集中在四個模態。這告訴你這個指標有什麼限制？

提示

模態權重不均仍可能得到高召回率，因為召回率只問每個真實點附近是否有**某個**生成點，而不問模態的頻率是否相符。精確率／召回率量測的是支撐集的重疊，而不是密度；請搭配 FID 這類分布層級的指標或逐模態直方圖。

參考文獻

1. C. M. Bishop and H. Bishop, *Deep Learning: Foundations and Concepts*, Springer, 2024. Book
2. S. J. D. Prince, *Understanding Deep Learning*, MIT Press, 2023. Book and notebooks
3. S. Bond-Taylor, A. Leach, Y. Long and C. G. Willcocks, "Deep Generative Modelling: A Comparative Review of VAEs, GANs, Normalizing Flows, Energy-Based and Autoregressive Models," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2022. Paper
4. G. Papamakarios et al., "Normalizing Flows for Probabilistic Modeling and Inference," *JMLR*, 2021. Review
5. L. Theis, A. van den Oord and M. Bethge, "A note on the evaluation of generative models," ICLR, 2016. Paper
6. D. P. Kingma and M. Welling, "Auto-Encoding Variational Bayes," ICLR, 2014. Paper
7. S. R. Bowman et al., "Generating Sentences from a Continuous Space," CoNLL, 2016. Paper
8. I. Higgins et al., "β-VAE: Learning Basic Visual Concepts with a Constrained Variational Framework," ICLR, 2017. Paper
9. D. P. Kingma and M. Welling, "An Introduction to Variational Autoencoders," *Foundations and Trends in Machine Learning*, 2019. Review
10. A. Vahdat and J. Kautz, "NVAE: A Deep Hierarchical Variational Autoencoder," NeurIPS, 2020. Paper
11. I. Goodfellow et al., "Generative Adversarial Nets," NeurIPS, 2014. Paper
12. T. Salimans et al., "Improved Techniques for Training GANs," NeurIPS, 2016. Paper
13. M. Arjovsky, S. Chintala and L. Bottou, "Wasserstein GAN," ICML, 2017. Paper
14. I. Gulrajani et al., "Improved Training of Wasserstein GANs," NeurIPS, 2017. Paper
15. T. Miyato et al., "Spectral Normalization for Generative Adversarial Networks," ICLR, 2018. Paper
16. L. Mescheder, A. Geiger and S. Nowozin, "Which Training Methods for GANs do actually Converge?" ICML, 2018. Paper
17. T. Karras, S. Laine and T. Aila, "A Style-Based Generator Architecture for Generative Adversarial Networks," CVPR, 2019. Paper
18. L. Dinh, J. Sohl-Dickstein and S. Bengio, "Density estimation using Real NVP," ICLR, 2017. Paper
19. D. P. Kingma and P. Dhariwal, "Glow: Generative Flow with Invertible 1x1 Convolutions," NeurIPS, 2018. Paper
20. D. J. Rezende and S. Mohamed, "Variational Inference with Normalizing Flows," ICML, 2015. Paper
21. R. T. Q. Chen, Y. Rubanova, J. Bettencourt and D. Duvenaud, "Neural Ordinary Differential Equations," NeurIPS, 2018. Paper
22. Y. Lipman et al., "Flow Matching for Generative Modeling," ICLR, 2023. Paper
23. I. Goodfellow, Y. Bengio and A. Courville, *Deep Learning*, MIT Press, 2016, ch. 18–20. Book
24. Y. Song and D. P. Kingma, "How to Train Your Energy-Based Models," arXiv, 2021. Paper
25. A. van den Oord, N. Kalchbrenner and K. Kavukcuoglu, "Pixel Recurrent Neural Networks," ICML, 2016. Paper
26. J. Ho, A. Jain and P. Abbeel, "Denoising Diffusion Probabilistic Models," NeurIPS, 2020. Paper
27. L. Yang et al., "Diffusion Models: A Comprehensive Survey of Methods and Applications,"

ACM Computing Surveys, 2023. Survey
28. E. Nalisnick et al., “Do Deep Generative Models Know What They Don’t Know?” ICLR, 2019. Paper
29. M. Heusel et al., “GANs Trained by a Two Time-Scale Update Rule Converge to a Local Nash Equilibrium,” NeurIPS, 2017. Paper
30. M. S. M. Sajjadi, O. Bachem, M. Lucic, O. Bousquet and S. Gelly, “Assessing Generative Models via Precision and Recall,” NeurIPS, 2018. Paper
31. T. Kynkäänniemi, T. Karras, S. Laine, J. Lehtinen and T. Aila, “Improved Precision and Recall Metric for Assessing Generative Models,” NeurIPS, 2019. Paper
32. G. Stein et al., “Exposing flaws of generative model evaluation metrics and their unfair treatment of diffusion models,” NeurIPS, 2023. Paper
33. S. Jayasumana et al., “Rethinking FID: Towards a Better Evaluation Metric for Image Generation,” CVPR, 2024. Paper
34. A. van den Oord, O. Vinyals and K. Kavukcuoglu, “Neural Discrete Representation Learning,” NeurIPS, 2017. Paper
35. R. Rombach et al., “High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models,” CVPR, 2022. Paper
36. M. Kang et al., “Scaling up GANs for Text-to-Image Synthesis,” CVPR, 2023. Paper
37. Y. Huang, A. Gokaslan, V. Kuleshov and J. Tompkin, “The GAN is dead; long live the GAN! A Modern GAN Baseline,” NeurIPS, 2024. Paper

ML 07・擴散模型與流匹配

推導雜訊、乾淨影像與速度預測，以 JiT 和表徵自編碼器比較像素與潛在生成，並理解預訓練影像／影片的擴散與流生成流程。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/ml/ml-07-diffusion-flow-matching/

你將學到

- 一個「已知的加噪過程」如何把「生成一張影像」變成普通的監督式迴歸問題。
- DDPM 的簡化雜訊預測損失如何一步一步從變分下界推導出來。
- 雜訊、乾淨影像與速度預測如何在代數上換算，為什麼損失與有限容量網路不同，以及分數估計與 SDE 觀點如何連結它們。
- DDPM、DDIM 與快速 ODE 求解器如何取樣，以及為什麼步數是一個設計選擇。
- 分類器引導（classifier guidance）與無分類器引導（classifier-free guidance）如何操控取樣器，代價又是什麼。
- 像素與潛在擴散、DiT、JiT、表徵自編碼器、流匹配與少步生成如何連結，以及預訓練影像／影片流程如何評估。

先看全貌

擴散模型學的是「把受控的破壞復原」。訓練時，我們拿一個真實樣本，加上已知強度的 Gaussian 雜訊，然後請神經網路告訴我們加了什麼雜訊。因為雜訊是我們自己加的，正確答案永遠拿得到：不需要標籤，也不需要對手，就是迴歸而已。生成時，我們從純雜訊出發，反覆套用學到的「去掉一點雜訊」步驟，直到一個樣本浮現出來。

> **用最簡單的話說**
>
> 想像你慢慢用鉛筆在一張畫上亂塗。你把畫在各種塗鴉程度下都留一份：幾條線、很多線、多到原本的畫完全看不見。模型只練習一件小事：看一張被塗過的紙，猜出哪些線是後來加上去的。練習夠多之後，你給它一張「只有」塗鴉的紙。它擦掉一點、再看一次、再擦掉一點，一張全新的畫就慢慢出現了——而且這張畫從來不在那疊紙裡。

為什麼重要？從 2021 年起，擴散類模型在影像、影片與音訊合成上拿下了許多最先進的結果，同一套機制也用於影像修補、超解析度、影像編輯、3D 生成與科學資料。擴散模型也解決了ML 06中較早模型家族的兩個痛點：GAN 需要脆弱的雙人賽局，VAE 的樣本則容易模糊。擴散模型的訓練是穩定的迴歸，而因為生成被拆成許多小而容易的步驟，樣本也很清晰。

代價是取樣成本：經典取樣器每產生一張影像要呼叫網路數百次。2021 年以來的大量研究——DDIM、快速 ODE 求解器、蒸餾、一致性模型、流匹配、整流流——都是在維持品質的同時減少網路呼叫次數。

本章依照幾篇主要綜述的架構安排。Yang 等人 [1] 把領域分成高效取樣、改進概似（likelihood）與特殊結構資料三個方向；Croitoru 等人 [27] 依公式化方式（DDPM、雜訊條件分數網路、SDE）分類；Lipman 等人的流匹配指南 [2] 與 Lai 等人的專書 [29] 則把擴散與流視為同一族「學習出來的傳輸」。Prince 的教科書 [14] 是推導時很好的入門參考。全文**每一節只使用一種明確的時間方向慣例**，換慣例時會特別說明——混用慣例是這個領域最常見的正負號錯誤來源。

前向擴散有封閉解

白話版。每一步保留影像的大部分，再加上一點獨立的 Gaussian 雜訊。經過足夠多步之後，影像什麼都不剩——只剩分布已知的雜訊。

這個想法可追溯到 Sohl-Dickstein 等人 [15]：用緩慢的前向擴散破壞結構，再學習把它反轉；DDPM [3] 讓它變得實用。令 $x_0 \in \mathbb{R}^d$ 為一筆資料（把影像攤平成 d 個數字，大致縮放到 $[-1, 1]$）。選一組**雜訊排程（noise schedule）** $\beta_1, \dots, \beta_T$，其中 $0 < \beta_t < 1$，並記 $\alpha_t = 1 - \beta_t$。前向（加噪）過程是一條馬可夫鏈

$$q(x_t \mid x_{t-1}) = \mathcal{N}\big(\sqrt{\alpha_t}\, x_{t-1},\ \beta_t I\big), \qquad t = 1, \dots, T,$$

其中 $\mathcal{N}(\mu, \Sigma)$ 表示平均為 μ、共變異數為 Σ 的 Gaussian，I 是 $d \times d$ 單位矩陣。係數 $\sqrt{\alpha_t}$ 把訊號稍微縮小，讓總變異數維持有界而不會一路變大；這也是這一族被稱為**變異數保持（variance preserving, VP）**的原因。

推導一次到位的公式

把一步寫成 $x_t = \sqrt{\alpha_t} x_{t-1} + \sqrt{1-\alpha_t}\,\epsilon_t$，其中 $\epsilon_t \sim \mathcal{N}(0, I)$。代入前一步，

$$\begin{aligned} x_t &= \sqrt{\alpha_t}\left(\sqrt{\alpha_{t-1}} x_{t-2} + \sqrt{1-\alpha_{t-1}}\,\epsilon_{t-1}\right) + \sqrt{1-\alpha_t}\,\epsilon_t \\ &= \sqrt{\alpha_t \alpha_{t-1}}\, x_{t-2} + \underbrace{\sqrt{\alpha_t(1-\alpha_{t-1})}\,\epsilon_{t-1} + \sqrt{1-\alpha_t}\,\epsilon_t}_{\text{獨立 Gaussian 之和}}. \end{aligned}$$

兩個雜訊項是獨立、平均為零的 Gaussian，所以相加後仍是 Gaussian，變異數為 $\alpha_t(1-\alpha_{t-1}) + (1-\alpha_t) = 1 - \alpha_t\alpha_{t-1}$。把同樣的論證一路推回 x_0，令 $\bar{\alpha}_t = \prod_{s=1}^{t} \alpha_s$，得到

$$q(x_t \mid x_0) = \mathcal{N}\big(\sqrt{\bar{\alpha}_t}\, x_0,\ (1-\bar{\alpha}_t) I\big) \quad \Longleftrightarrow \quad x_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t}\, x_0 + \sqrt{1-\bar{\alpha}_t}\,\epsilon, \qquad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, I).$$

這裡 $\bar{\alpha}_t$ 是到第 t 步仍保留的訊號變異數比例，ϵ 是一個標準 Gaussian 向量。這條公式讓訓練很便宜：我們可以直接跳到任何雜訊程度，不必模擬前面的每一步。

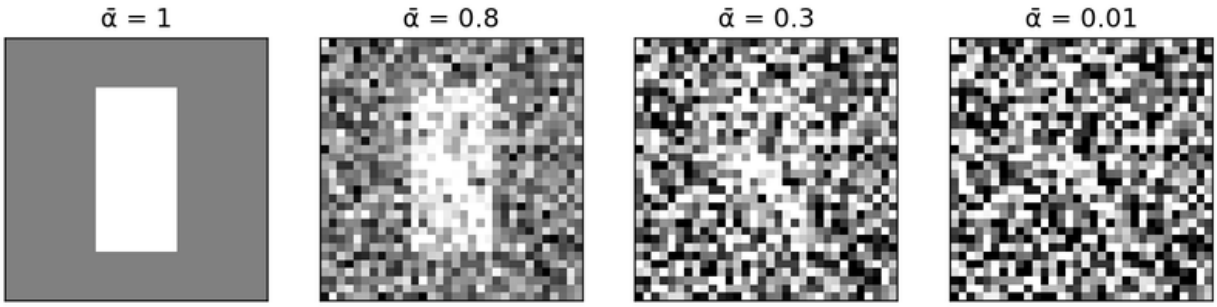


圖 *1* — 封閉形式前向過程在幾個訊號程度下的樣子。這裡共用同一組雜訊以便看出效果；實際訓練時每筆資料、每一步都抽新的雜訊。

雜訊排程與訊雜比

第 t 步的**訊雜比（signal-to-noise ratio, SNR）**為

$$\mathrm{SNR}(t) = \frac{\bar{\alpha}_t}{1-\bar{\alpha}_t},$$

即訊號變異數與雜訊變異數之比（假設資料變異數為 1）。它從 $t=1$ 時非常大，單調下降到 $t=T$ 時接近零。排程有兩個要求：$\bar{\alpha}_T$ 必須接近 0，讓 x_T 實際上就是標準 Gaussian（取樣器從 $\mathcal{N}(0, I)$ 出發）；中間各步則應把訓練資源花在網路真的有東西可學的雜訊程度上。

DDPM [3] 使用 $T = 1000$ 與**線性排程**，β_t 從 10^{-4} 線性增加到 0.02。Nichol 與 Dhariwal [19] 觀察到這樣會太快摧毀資訊：鏈的相當一大段裡，影像幾乎已經是純雜訊。他們的**餘弦排程**定義 $\bar{\alpha}_t = f(t)/f(0)$，其中 $f(t) = \cos^2\!\left(\frac{t/T+s}{1+s}\cdot\frac{\pi}{2}\right)$，小偏移量 $s = 0.008$，並把每個 β_t 截在 0.999。圖 2 比較兩者。Karras 等人 [20] 後來主張：排程、網路輸入輸出的縮放，以及訓練時雜訊程度的分布，是應該分開調整的獨立設計選擇。

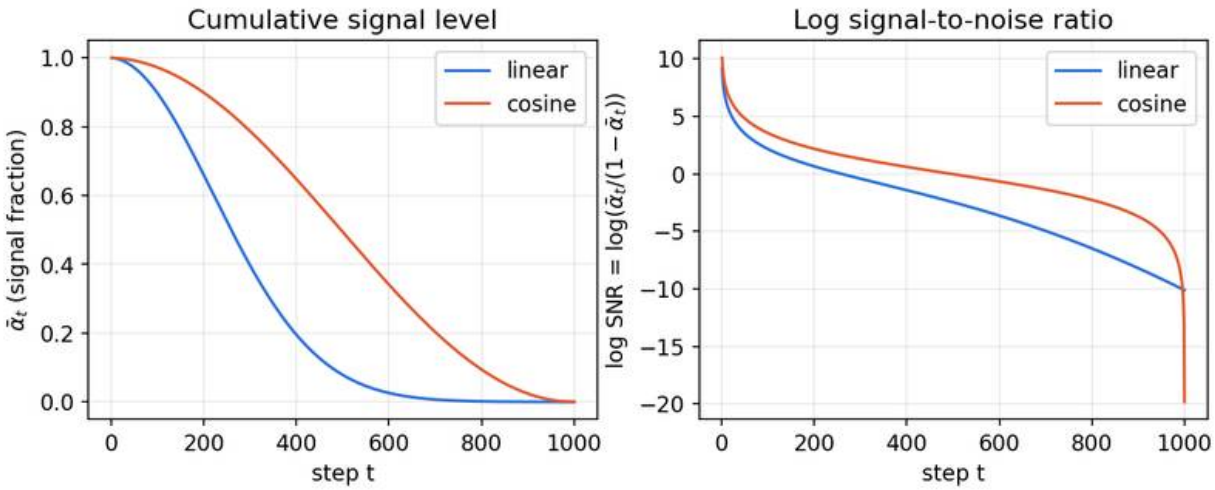


圖 *2* — *$T = 1000$* 時的線性排程與餘弦排程。餘弦排程讓訊號保留得更久，對數訊雜比在各步之間分布得更平均。

反向過程與變分下界

白話版。要生成，就需要反向的一步：「給一個有雜訊的樣本，稍微乾淨一點的樣本長什麼樣？」對真實資料我們無法直接算出來，但如果同時知道乾淨樣本，就算得出來——而這正好給出一個簡單的訓練損失。

模型與下界

生成模型是一條反向馬可夫鏈，從 $p(x_T) = \mathcal{N}(0, I)$ 出發，使用學習出來的 Gaussian 轉移

$$p_\theta(x_{t-1} \mid x_t) = \mathcal{N}\big(\mu_\theta(x_t, t),\, \sigma_t^2 I\big),$$

其中 μ_θ 是參數為 θ 的神經網路，σ_t^2 是我們稍後要選的變異數。這是一個以 $x_{1:T}$ 為潛在變數的模型，就像一個編碼器 q 固定而非學習的深層 VAE（見ML 06）。同樣的 Jensen 不等式論證給出證據下界（ELBO）。依照 [3]、[15]，負的下界可以整理成一串 KL 散度的和：

$$-\log p_\theta(x_0) \;\le\; \mathbb{E}_q\Big[\underbrace{D_{\mathrm{KL}}(q(x_T \mid x_0)\,\|\,p(x_T))}_{L_T} + \sum_{t=2}^{T} \underbrace{D_{\mathrm{KL}}(q(x_{t-1} \mid x_t, x_0)\,\|\,p_\theta(x_{t-1} \mid x_t))}_{L_{t-1}} \underbrace{-\log p_\theta(x_0 \mid x_1)}_{L_0}\Big].$$

D_{KL} 是 Kullback–Leibler 散度。L_T 沒有可學參數（當 $\bar\alpha_T \approx 0$ 時很小）；L_0 是最後一步的解碼項；每個 L_{t-1} 則把模型的反向一步與**前向後驗分布** $q(x_{t-1} \mid x_t, x_0)$ 相比——也就是「如果知道乾淨樣本 x_0，反向一步會是什麼」的精確答案。

前向後驗是 Gaussian

由貝氏定理，$q(x_{t-1} \mid x_t, x_0) \propto q(x_t \mid x_{t-1})\, q(x_{t-1} \mid x_0)$。兩個因子對 x_{t-1} 都是 Gaussian，所以乘積也是 Gaussian。把 x_{t-1} 的二次項與一次項收集起來（配方），得到

$$q(x_{t-1} \mid x_t, x_0) = \mathcal{N}\big(\tilde\mu_t(x_t, x_0),\, \tilde\beta_t I\big),$$

$$\tilde\mu_t = \frac{\sqrt{\bar\alpha_{t-1}}\,\beta_t}{1-\bar\alpha_t}\, x_0 + \frac{\sqrt{\alpha_t}\,(1-\bar\alpha_{t-1})}{1-\bar\alpha_t}\, x_t, \qquad \tilde\beta_t = \frac{1-\bar\alpha_{t-1}}{1-\bar\alpha_t}\,\beta_t.$$

後驗平均是乾淨樣本與目前雜訊樣本的加權平均；後驗變異數 $\tilde\beta_t$ 比 β_t 略小。你不必相信代數：下面的程式抽樣前向鏈，並以 x_t 對 x_{t-1} 做迴歸。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(0)
beta = np.linspace(1e-4, 0.02, 1000)
alpha = 1 - beta
abar = np.cumprod(alpha)
t, x0, n = 300, 1.3, 400_000           # check q(x_{t-1} | x_t, x_0) at step t

# Sample the forward chain: x_{t-1} from q(x_{t-1}|x_0), then one more step.
x_prev = np.sqrt(abar[t-1])*x0 + np.sqrt(1-abar[t-1])*rng.normal(size=n)
```

```
x_t = np.sqrt(alpha[t])*x_prev + np.sqrt(beta[t])*rng.normal(size=n)

# Empirical regression of x_{t-1} on x_t (the posterior mean is linear in x_t).
slope, intercept = np.polyfit(x_t, x_prev, 1)
resid_var = np.var(x_prev - (slope*x_t + intercept))

# Closed-form posterior from the derivation.
c_x0 = np.sqrt(abar[t-1])*beta[t] / (1-abar[t])
c_xt = np.sqrt(alpha[t])*(1-abar[t-1]) / (1-abar[t])
var = beta[t]*(1-abar[t-1]) / (1-abar[t])
print(f"slope     {slope:.4f}  vs  {c_xt:.4f}")
print(f"intercept {intercept:.4f}  vs  {c_x0*x0:.4f}")
print(f"variance  {resid_var:.6f}  vs  {var:.6f}")
```

輸出在小數點後三到四位吻合（斜率 0.9934 對 0.9930，變異數 0.006050 對 0.006052）；微小差距是蒙地卡羅誤差。

從下界到簡化損失

現在把前向公式反過來用：$x_0 = (x_t - \sqrt{1-\bar\alpha_t}\,\epsilon)/\sqrt{\bar\alpha_t}$。代入 $\tilde\mu_t$，再用 $\bar\alpha_t = \alpha_t\bar\alpha_{t-1}$ 化簡，

$$\tilde\mu_t = \frac{1}{\sqrt{\alpha_t}}\left(x_t - \frac{\beta_t}{\sqrt{1-\bar\alpha_t}}\,\epsilon\right).$$

取樣時網路看得到 x_t，卻看不到 ϵ。所以 DDPM 讓模型平均採用完全相同的形式，只是把未知的雜訊換成預測值 $\epsilon_\theta(x_t, t)$：

$$\mu_\theta(x_t, t) = \frac{1}{\sqrt{\alpha_t}}\left(x_t - \frac{\beta_t}{\sqrt{1-\bar\alpha_t}}\,\epsilon_\theta(x_t, t)\right).$$

兩個共變異數同為固定 $\sigma_t^2 I$ 的 Gaussian，其 KL 散度就是兩個平均之間平方距離的縮放，因此

$$L_{t-1} = \frac{1}{2\sigma_t^2}\|\tilde\mu_t - \mu_\theta\|^2 + C = \frac{\beta_t^2}{2\sigma_t^2\,\alpha_t\,(1-\bar\alpha_t)}\,\|\epsilon - \epsilon_\theta(x_t, t)\|^2 + C,$$

其中 C 與 θ 無關。下界的每一項因此都是**加權的雜訊預測誤差**。Ho 等人 [3] 發現，拿掉權重並均勻抽樣 t，訓練效果反而更好：

$$\mathcal{L}_{\text{simple}} = \mathbb{E}_{x_0,\,t\sim\mathcal{U}\{1,\dots,T\},\,\epsilon\sim\mathcal{N}(0,I)}\left\|\epsilon - \epsilon_\theta\big(\sqrt{\bar\alpha_t}x_0 + \sqrt{1-\bar\alpha_t}\,\epsilon,\ t\big)\right\|^2.$$

把它當成演算法來讀：挑一筆訓練資料、挑一個隨機步數、挑隨機雜訊，用一行算出 x_t，然後迴歸這個雜訊。時間 t 會餵給網路（通常透過正弦嵌入），因為同樣的像素值在不同雜訊程度下代表不同意義。

有兩點容易弄錯。第一，$\mathcal{L}_{\text{simple}}$ 不是概似下界：拿掉權重相對降低了低雜訊步的比重，這有助於樣本品質，卻會讓報告的對數概似變差。Improved DDPM [19] 用混合損失學習變異數 σ_t^2（在 β_t 與 $\tilde\beta_t$ 之間內插），找回了好的概似。第二，同一個網路也給出**乾淨估計**

$$\hat{x}_0(x_t, t) = \frac{x_t - \sqrt{1-\bar{\alpha}_t}\,\epsilon_\theta(x_t, t)}{\sqrt{\bar{\alpha}_t}},$$

每個現代取樣器內部都會用到它。當 $\bar{\alpha}_t$ 非常小時，這個除法會放大預測誤差，所以高雜訊時的 $\hat{x}_0$ 是一個模糊的平均，而不是一個樣本。

雜訊、乾淨資料、速度與分數

白話版。預測雜訊、預測乾淨影像、預測「往哪個方向走會讓這個樣本更典型」，是表達同一份知識的三種方式。差別在縮放，而縮放會改變訓練損失對不同雜訊程度的加權。

三種參數化

因為 $x_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t}x_0 + \sqrt{1-\bar{\alpha}_t}\epsilon$ 是固定的線性關係，網路可以輸出下列任何一個：

- 雜訊 ϵ（DDPM [3]），
- 乾淨樣本 x_0，
- **速度** $v = \sqrt{\bar{\alpha}_t}\,\epsilon - \sqrt{1-\bar{\alpha}_t}\,x_0$，由 Salimans 與 Ho [22] 為了蒸餾而提出，在排程兩端都維持良好的尺度。

給定 x_t 與 t，三者可以彼此精確換算。但是對 ϵ、x_0 或 v 做不加權的 MSE，對各雜訊程度的加權並不相同，所以這個選擇會影響訓練。Karras 等人 [20] 用輸入輸出的「預條件（preconditioning）」係數把這件事講清楚：讓網路在每個雜訊程度下的輸入與目標都維持單位變異數。注意，這裡擴散模型的「速度」是訊號與雜訊的一種重新參數化；它與本章後面流匹配的傳輸速度相關，但不相同。

精確轉換不代表有限容量網路等價

對保留變異數的路徑，令 $a = \sqrt{\bar{\alpha}_t}$ 與 $b = \sqrt{1-\bar{\alpha}_t}$，因此 $a^2 + b^2 = 1$，而 $x_t = ax_0 + b\epsilon$。擴散速度 $v_{\mathrm{VP}} = a\epsilon - bx_0$ 與前向狀態共同構成一個旋轉：

$$x_0 = ax_t - bv_{\mathrm{VP}}, \qquad \epsilon = bx_t + av_{\mathrm{VP}},$$
$$\hat{x}_0^{(\epsilon)} = (x_t - b\hat{\epsilon})/a, \quad \hat{\epsilon}^{(x)} = (x_t - a\hat{x}_0)/b.$$

這裡 a, b 是已知的排程係數；v_{VP} 是 [22] 使用的目標；帽號表示估計值；上標指出網路直接輸出的量。最後兩種轉換的除數必須非零。即使內部時間的代數精確，端點附近仍有數值與統計上的不穩定問題。

雜訊誤差 δ_ϵ 會變成乾淨影像誤差 $-(b/a)\delta_\epsilon$。因此，固定雜訊程度下互相對應的預測滿足：

$$\|\hat{x}_0 - x_0\|^2 = \frac{b^2}{a^2}\|\hat{\epsilon} - \epsilon\|^2 = \frac{1}{\mathrm{SNR}(t)}\|\hat{\epsilon} - \epsilon\|^2, \qquad \|\hat{x}_0^{(v)} - x_0\|^2 = b^2\|\hat{v}_{\mathrm{VP}} - v_{\mathrm{VP}}\|^2.$$

$\mathrm{SNR}(t) = a^2/b^2$ 是訊雜比；第二個恆等式由前述旋轉得到。相同形式的無加權損失因此會強調不同時間。改變目標卻未記錄時間抽樣與損失權重，就混入了其他實驗變因 [20]、[22]。

另外還有容量問題。若網路直接輸出乾淨影像，最後的表徵可以捨棄干擾性的雜訊。直接輸出雜訊的網路可能必須保留輸入中更多座標，或透過跳接取得那些座標。事後轉換某個網路的輸出，不會讓它的架構等同於直接學習另一種目標的網路。對大像素區塊與高維潛在表徵，這個差異尤其值得檢查；後面的 JiT 討論提供近期證據 [42]。這不代表雜訊預測普遍失敗：前面的 DDPM 範例與密集影像去雜訊網路就是反例。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(7)
x0 = rng.normal(size=32)
eps = rng.normal(size=32)
a, b = np.sqrt(.2), np.sqrt(.8)
xt = a*x0 + b*eps
v_vp = a*eps - b*x0
assert np.allclose(a*xt - b*v_vp, x0)
assert np.allclose(b*xt + a*v_vp, eps)

# A deliberately imperfect noise estimate: compare equivalent losses.
eps_hat = eps + .03*rng.normal(size=32)
x_hat = (xt - b*eps_hat)/a
noise_mse = np.mean((eps_hat - eps)**2)
clean_mse = np.mean((x_hat - x0)**2)
assert np.allclose(clean_mse/noise_mse, b*b/(a*a))
print("Clean/noise MSE ratio:", round(clean_mse/noise_mse, 3))

# A straight flow uses a different path and a different velocity.
t = .35
zt = (1-t)*eps + t*x0
u = x0 - eps
x_from_flow = zt + (1-t)*u
u_from_clean = (x0 - zt)/(1-t)
assert np.allclose(x_from_flow, x0)
assert np.allclose(u_from_clean, u)
print("VP velocity equals straight-flow target:", np.allclose(v_vp, u))
```

範例印出損失比例 4.0，並以 `False` 指出兩種速度目標不同。文獻有時都用字母 v；檢查點的排程器必須指出真正的路徑、正規化與時間方向。

> **互動示範（網站版）**：請開啟本篇教學的網站版本，操作此示範。開啟示範

什麼是分數？為什麼去雜訊能估計它？

密度 p 的**分數（score）**是 $\nabla_x \log p(x)$：一個指向更高機率方向的向量場。如果知道分數，就能用 **Langevin 動力學**取樣：沿著分數走一小步、加一點雜訊，反覆進行。Song 與 Ermon [17] 在多

個雜訊程度上訓練「雜訊條件分數網路（NCSN）」，並以退火 Langevin 動力學取樣——這是一條與擴散平行的路線，後來證明是同一個想法。

連接兩者的橋梁是**去雜訊分數匹配（denoising score matching）**（Vincent [16]）。對 Gaussian 破壞而言，（在均方誤差意義下）最好的雜訊預測器是一個條件期望值 $\epsilon^*(x_t, t) = \mathbb{E}[\epsilon \mid x_t]$，而 **Tweedie 公式** [40] 把它連到雜訊邊際分布 p_t 的分數：

$$\nabla_{x_t} \log p_t(x_t) = -\frac{\mathbb{E}[\epsilon \mid x_t]}{\sqrt{1-\bar{\alpha}_t}} \quad \Longrightarrow \quad s_\theta(x_t, t) \approx -\frac{\epsilon_\theta(x_t, t)}{\sqrt{1-\bar{\alpha}_t}},$$

其中 s_θ 是學到的分數。同一個公式用「乾淨」單位寫成 $\mathbb{E}[x_0 \mid x_t] = (x_t + (1-\bar{\alpha}_t)\nabla \log p_t(x_t))/\sqrt{\bar{\alpha}_t}$。兩個提醒：這是第 t 層加噪後的邊際分布的分數，不是任何單張訓練影像的梯度；而且它對最佳預測器成立——訓練出來的網路只是近似。

你可以在一切都已知的情況下驗證 Tweedie 公式：一維 Gaussian 資料，此時最佳雜訊預測器對 x_t 是線性的。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(0)
s, abar, n = 0.7, 0.4, 500_000     # data x0 ~ N(0, s^2); one noise level
x0 = s*rng.normal(size=n)
eps = rng.normal(size=n)
xt = np.sqrt(abar)*x0 + np.sqrt(1-abar)*eps

# "Train" the best linear noise predictor eps_hat = w * x_t by least squares.
w = (xt @ eps) / (xt @ xt)
score_from_eps = -w / np.sqrt(1-abar)       # s(x_t) = -eps_hat / sqrt(1-abar)

# Exact: x_t ~ N(0, abar s^2 + 1 - abar), so grad log p_t(x) = -x / var.
exact = -1 / (abar*s**2 + 1 - abar)
print(f"score slope from noise predictor: {score_from_eps:.4f}")
print(f"exact score slope:                {exact:.4f}")
```

它印出 -1.2560 對 -1.2563：對雜訊做迴歸就能找回分數。

SDE 觀點

Song 等人 [4] 讓步數趨於無窮。用連續時間 $t \in [0, 1]$ 與速率 $\beta(t)$，VP 前向過程變成**隨機微分方程（SDE）**

$$dx = -\tfrac{1}{2}\beta(t)\, x\, dt + \sqrt{\beta(t)}\, dw,$$

其中 w 是標準 Wiener 過程（布朗運動）。一個經典結果指出：這個過程倒著時間跑，仍然是一條 SDE，而其中唯一未知的量就是分數：

$$dx = \big[-\tfrac{1}{2}\beta(t)\, x - \beta(t)\, \nabla_x \log p_t(x) \big] dt + \sqrt{\beta(t)}\, d\bar{w},$$

此處 dt 為負，$\bar{w}$ 是反向時間的 Wiener 過程。此外，還存在一條確定性的**機率流 ODE**（**probability-flow ODE**），其解在每個時間點的邊際分布 p_t 都相同：

$$\frac{dx}{dt} = -\tfrac{1}{2}\beta(t)\big[x + \nabla_x \log p_t(x)\big].$$

這把整個領域統一起來。DDPM 的祖先取樣（ancestral sampling）是反向 SDE 的離散化；NCSN [17] 對應到「變異數爆炸（variance exploding）」SDE；而這條 ODE 把擴散模型變成連續正規化流，因此可以用瞬時變數變換公式算出精確的對數概似 [4]。這條 ODE 也解釋了 DDIM 這類確定性取樣器為什麼有效，以及為什麼可以套用一般的 ODE 求解器。

取樣是一個反向過程

白話版。在單一隨機雜訊程度上算出的損失並不是生成器。要生成，必須從純雜訊出發，以一致的排程串起許多反向步驟——而你可以選擇要走幾步、每步注入多少新的隨機性。

DDPM 祖先取樣

DDPM 沿著學到的反向鏈取樣：

$$x_{t-1} = \mu_\theta(x_t, t) + \sigma_t z, \qquad z \sim \mathcal{N}(0, I), \qquad \sigma_t^2 \in \{\beta_t,\ \tilde{\beta}_t\},$$

最後一步不再加入雜訊。Ho 等人 [3] 報告 $\sigma_t^2 = \beta_t$ 與 $\sigma_t^2 = \tilde{\beta}_t$ 的結果相近；學習出的變異數 [19] 在步數較少時幫助最大。

程式：二維分布上的 DDPM

這個完整的 CPU 範例（約 10 秒）使用兩個中心在 $x = \pm 1.5$、標準差 0.25 的 Gaussian 群集。它包含影像模型的每個運算——排程、隨機時間訓練、雜訊預測、反向平均——卻不需要影像等級的計算量。在 100 步與這個排程下，到 $t = T$ 時幾乎沒有訊號殘留。

```
import torch
from torch import nn
from torch.nn import functional as F

torch.manual_seed(0)
torch.set_num_threads(1)
T = 100
beta = torch.linspace(.001, .15, T)
alpha = 1-beta
abar = alpha.cumprod(0)
previous = torch.cat([torch.ones(1), abar[:-1]])
post_var = beta * (1-previous) / (1-abar)
net = nn.Sequential(nn.Linear(3, 64), nn.SiLU(),
                    nn.Linear(64, 64), nn.SiLU(), nn.Linear(64, 2))
opt = torch.optim.Adam(net.parameters(), lr=.002)
```

```
def data(n):
    side = torch.randint(2, (n, 1))*2-1
    return torch.cat([side*1.5, torch.zeros(n, 1)], 1) + .25*torch.randn(n, 2)
for step in range(3000):
    x0 = data(128)
    t = torch.randint(T, (len(x0),))
    eps = torch.randn_like(x0)
    a = abar[t, None]
    xt = a.sqrt()*x0 + (1-a).sqrt()*eps
    predicted = net(torch.cat([xt, t[:, None].float()/(T-1)], 1))
    loss = F.mse_loss(predicted, eps)
    opt.zero_grad(); loss.backward(); opt.step()
net.eval()
with torch.no_grad():
    x = torch.randn(512, 2)
    for t in reversed(range(T)):
        time = torch.full((len(x), 1), t/(T-1))
        eps = net(torch.cat([x, time], 1))
        mean = (x-beta[t]/(1-abar[t]).sqrt()*eps)/alpha[t].sqrt()
        x = mean + post_var[t].sqrt()*torch.randn_like(x) if t else mean
    assert torch.isfinite(x).all()
    print("terminal signal:", round(abar[-1].item(), 6))
    left = x[x[:, 0] < 0]
    print("fraction in left cluster:", round((x[:, 0] < 0).float().mean().item(), 3))
    print("left cluster: mean x", round(left[:, 0].mean().item(), 2),
          "std", round(left[:, 0].std().item(), 2), "(data: -1.5 and 0.25)")
```

在我們的機器上，它印出終端訊號 0.000349、左群集比例 0.441，左群集平均與標準差為 -1.47 與 0.25。群集的形狀是對的；44/56 的分配則顯示這個小網路沒有精確學到各模態的權重。這就是為什麼單一摘要數字永遠不夠：一定要把樣本畫出來，並對照新抽的資料檢查模態涵蓋、模態內離散程度與離群值。

DDIM：同樣的訓練，不同的取樣器

Song、Meng 與 Ermon [5] 注意到 $\mathcal{L}_{\text{simple}}$ 只依賴邊際分布 $q(x_t \mid x_0)$，而不依賴產生它們的馬可夫鏈。許多非馬可夫的前向過程擁有相同的邊際分布，每一個都給出不同的反向取樣器——而且全部都能用同一個訓練好的 ϵ_θ。對任何遞減的步數子序列 $\tau_1 > \tau_2 > \cdots$，**DDIM** 的更新是

$$x_{\tau_{i+1}} = \sqrt{\bar\alpha_{\tau_{i+1}}}\,\hat{x}_0 + \sqrt{1-\bar\alpha_{\tau_{i+1}}-\sigma^2}\,\epsilon_\theta(x_{\tau_i},\tau_i) + \sigma z, \qquad \sigma = \eta\sqrt{\frac{1-\bar\alpha_{\tau_{i+1}}}{1-\bar\alpha_{\tau_i}}\Big(1-\frac{\bar\alpha_{\tau_i}}{\bar\alpha_{\tau_{i+1}}}\Big)},$$

其中 $\hat{x}_0$ 是在 x_{τ_i} 的乾淨估計，$\eta \ge 0$ 控制隨機性。讀法是：「先估計乾淨樣本，再沿著預測的雜訊方向，把它重新加噪到下一個較低的雜訊程度。」當 $\eta = 1$ 且步數連續時，它還原 DDPM 的後驗變異數；當 $\eta = 0$ 時，取樣器是**確定性**的，也是機率流 ODE 的一種離散化。確定性有實際影響：同樣的起始雜訊永遠得到同樣的輸出，所以可以在雜訊空間內插，或把真實影像反推回它的雜訊（DDIM inversion），這是許多影像編輯方法的基礎。

以下獨立範例重複相同的小型訓練設定，讓程式能單獨執行。在同一工作階段實驗時，可直接重用已訓練的 `net`、`abar` 與 `T`：

```
import torch
from torch import nn
from torch.nn import functional as F

torch.manual_seed(0)
torch.set_num_threads(1)
T = 100
beta = torch.linspace(.001, .15, T)
alpha = 1-beta
abar = alpha.cumprod(0)
previous = torch.cat([torch.ones(1), abar[:-1]])
post_var = beta * (1-previous) / (1-abar)
net = nn.Sequential(nn.Linear(3, 64), nn.SiLU(),
                    nn.Linear(64, 64), nn.SiLU(), nn.Linear(64, 2))
opt = torch.optim.Adam(net.parameters(), lr=.002)
def data(n):
    side = torch.randint(2, (n, 1))*2-1
    return torch.cat([side*1.5, torch.zeros(n, 1)], 1) + .25*torch.randn(n, 2)
for step in range(3000):
    x0 = data(128)
    t = torch.randint(T, (len(x0),))
    eps = torch.randn_like(x0)
    a = abar[t, None]
    xt = a.sqrt()*x0 + (1-a).sqrt()*eps
    predicted = net(torch.cat([xt, t[:, None].float()/(T-1)], 1))
    loss = F.mse_loss(predicted, eps)
    opt.zero_grad(); loss.backward(); opt.step()
net.eval()

def ddim_sample(n, steps, eta=0.0, seed=1):
    g = torch.Generator().manual_seed(seed)
    taus = torch.linspace(T-1, 0, steps).round().long()
    x = torch.randn(n, 2, generator=g)
    with torch.no_grad():
        for i, t in enumerate(taus):
            time = torch.full((n, 1), t.item()/(T-1))
            eps = net(torch.cat([x, time], 1))
            a_t = abar[t]
            a_prev = abar[taus[i+1]] if i+1 < steps else torch.tensor(1.)
            x0_hat = (x - (1-a_t).sqrt()*eps) / a_t.sqrt()
            sigma = eta*((1-a_prev)/(1-a_t)*(1-a_t/a_prev)).sqrt()
            x = (a_prev.sqrt()*x0_hat + (1-a_prev-sigma**2).sqrt()*eps
                 + sigma*torch.randn(n, 2, generator=g))
    return x

for steps in [5, 20, 100]:
    s = ddim_sample(2000, steps)
    left = s[s[:, 0] < 0]
    print(f"{steps:3d} steps: left fraction {(s[:, 0] < 0).float().mean():.3f}, "
          f"left-cluster mean x {left[:, 0].mean():.2f}, std {left[:, 0].std():.2f}")
```

輸出呈現典型的規律。用 5 步時，左群集中心在 −1.11、標準差 0.39——樣本被拉向中間並被抹

開，因為大步長是用直線去走一條彎曲的軌跡。用 20 步時是 −1.37 與 0.30；100 步時是 −1.42 與 0.24，接近資料。改變步數完全不需要重新訓練。

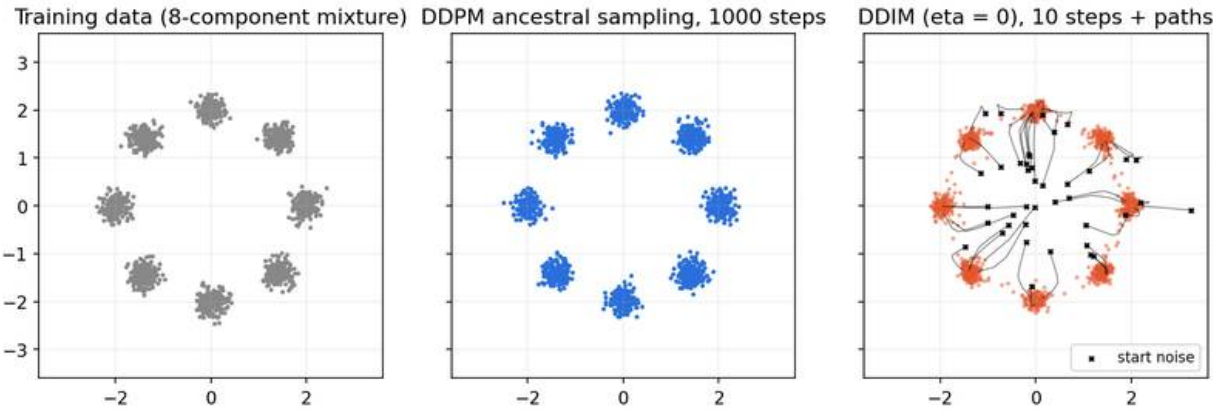


圖 *3* — 取樣器都由八成分混合的精確去雜訊器驅動，所以只有取樣規則不同。*1000* 步 *DDPM* 重現了資料；*10* 步確定性 *DDIM* 落在模態附近，但群集略寬、被抹開。黑線是從起始雜訊（×）出發的 *DDIM* 軌跡。

更快的求解器

一旦取樣等同於「解一條 ODE」，數值分析就派得上用場。Karras 等人（EDM）[20] 使用二階 Heun 求解器搭配仔細選擇的雜訊程度間距，並證明取樣器、排程、預條件與訓練雜訊分布可以分開調整。DPM-Solver [21] 利用擴散 ODE 的半線性結構——線性部分可以精確積分——在大約 10 次網路評估內達到良好品質。隨機取樣器在每一步加一點新雜訊；這需要更多步，但可以修正累積的誤差。無論用哪種求解器，都要報告**函數評估次數（number of function evaluations, NFE）**：網路被呼叫的次數才是真正的取樣成本，而不是「步數」。

操控生成：條件與引導

白話版。想生成「一隻貓」而不是「任何東西」，就把條件交給網路。引導則像一個旋鈕：更嚴格地遵循條件，代價是多樣性。

條件化

條件模型學習 $\epsilon_\theta(x_t, t, c)$，其中 c 是條件。類別標籤透過嵌入加到時間嵌入上；文字透過**交叉注意力（cross-attention）**，讓影像特徵去關注文字編碼器的 token [7]；影像（用於超解析度、修補、編輯）則串接到輸入通道，或經由額外的編碼器送入。

分類器引導

對加噪後的邊際分布套用貝氏定理，得到 $\nabla \log p_t(x_t \mid y) = \nabla \log p_t(x_t) + \nabla \log p_t(y \mid x_t)$。Dhariwal 與 Nichol [18] 在加噪影像上另外訓練一個分類器 $p_\phi(y \mid x_t)$，把它的梯度乘上 w 加到無條件模型上。以雜訊單位表示，

$$\hat{\epsilon} = \epsilon_\theta(x_t, t) - w\sqrt{1-\bar{\alpha}_t}\,\nabla_{x_t} \log p_\phi(y \mid x_t).$$

尺度 $w > 1$ 大致是從 $p_t(x_t)\,p_t(y \mid x_t)^w$ 取樣——一個被銳化的分布，用多樣性換取擬真度。加上架構改進，這篇論文展示了擴散模型在 ImageNet [35] 的樣本品質上勝過 GAN [18]。缺點是需要額外的分類器，而且必須在每個雜訊程度的雜訊輸入上訓練。

無分類器引導（CFG）

Ho 與 Salimans [6] 拿掉了分類器。訓練時，隨機一部分樣本的條件被換成「空」標記，於是同一個網路同時學到 $\epsilon_\theta(x_t, t, c)$ 與 $\epsilon_\theta(x_t, t, \varnothing)$。貝氏定理告訴我們，分類器梯度等於條件分數與無條件分數之差，所以上式的「隱式分類器」版本是

$$\epsilon_{\text{guided}} = \epsilon_\theta(x_t, t, \varnothing) + w\big(\epsilon_\theta(x_t, t, c) - \epsilon_\theta(x_t, t, \varnothing)\big).$$

在這個慣例下，$w = 0$ 是無條件，$w = 1$ 是普通的條件模型，$w > 1$ 則外插超過它。（有些論文把同一件事寫成 $(1 + w')\epsilon_c - w'\epsilon_u$，因此他們的「尺度」是我們記號中的 $w - 1$；比較數字之前一定要先確認慣例。）

下面的程式使用四團混合分布的精確雜訊預測器，因此任何奇怪的行為都來自引導本身，而不是網路沒訓練好。類別 1 是 $x > 0$ 的那兩團。

```
import numpy as np

# Data: four Gaussian blobs at the corners of a square; class c is the sign of x.
MU = np.array([[-1.5, -1.5], [-1.5, 1.5], [1.5, -1.5], [1.5, 1.5]])
SIG = 0.2
CLASS = np.array([0, 0, 1, 1])

def eps_exact(x, abar, comps):
    """Exact E[eps | x_t] for a Gaussian mixture restricted to `comps`."""
    m = np.sqrt(abar)*MU[comps]
    var = abar*SIG**2 + 1 - abar
    logw = -((x[:, None] - m[None])**2).sum(-1) / (2*var)
    w = np.exp(logw - logw.max(1, keepdims=True))
    w /= w.sum(1, keepdims=True)
    score = -(w[..., None]*(x[:, None] - m[None])).sum(1) / var
    return -np.sqrt(1-abar)*score

abar = np.cumprod(1 - np.linspace(1e-4, 0.02, 1000))
taus = np.linspace(999, 0, 50).round().astype(int)
everything, class1 = np.arange(4), np.where(CLASS == 1)[0]
print("data: mean distance to its mode", round(SIG*np.sqrt(np.pi/2), 3))
for w in [0, 1, 3, 8]:
    x = np.random.default_rng(0).normal(size=(4000, 2))
```

```
    for i, t in enumerate(taus):                    # deterministic DDIM
        e_u, e_c = eps_exact(x, abar[t], everything), eps_exact(x, abar[t], class1)
        e = e_u + w*(e_c - e_u)                     # classifier-free guidance
        x0 = (x - np.sqrt(1-abar[t])*e) / np.sqrt(abar[t])
        a_prev = abar[taus[i+1]] if i+1 < len(taus) else 1.0
        x = np.sqrt(a_prev)*x0 + np.sqrt(1-a_prev)*e
    dist = np.linalg.norm(x[:, None] - MU[None], axis=-1).min(1)
    print(f"w={w}: class-1 fraction {(x[:, 0] > 0).mean():.3f}, "
          f"mean distance to nearest mode {dist.mean():.3f}")
```

資料到其模態的平均距離是 0.251。$w = 0$ 時約一半樣本（0.490）屬於類別 1；$w = 1$ 時全部屬於類別 1，距離為 0.225（50 步 DDIM 略微低估離散程度）。$w = 3$ 時距離為 0.259，$w = 8$ 時增加到 0.446：強引導不只是「讓它更像類別 1」——它把樣本推超過資料，這是影像模型在非常高引導下出現過飽和色彩與變形的玩具版本。圖 4 在八模態混合上呈現同樣的效應。

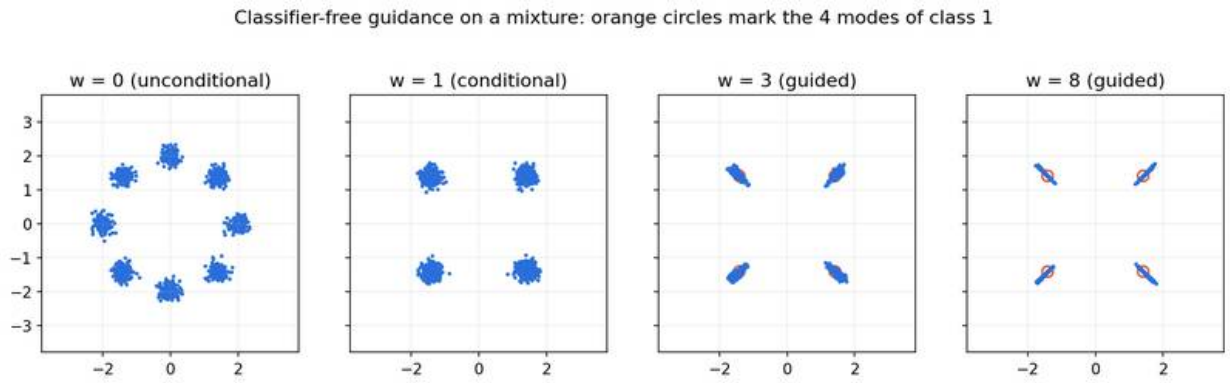


圖 *4* — 在八模態混合上的精確無分類器引導，其中類別 *1* 有 *4* 個模態（橘色圓圈）。$w = 1$ 已經把樣本限制在類別 *1*；更大的 w 讓群集在某些方向收縮、在其他方向拉長——樣本不再服從任何資料分布。

引導也有計算成本：每一步都需要一次條件預測和一次無條件預測，所以 30 步的引導取樣器需要 60 次網路評估，除非兩者被合併計算。而且 w 是取樣的旋鈕，不是影像與提示詞相符程度的校準指標。

潛在擴散與擴散 Transformer

白話版。像素很昂貴。先用自編碼器把影像壓縮成較小的特徵網格，在這個壓縮空間裡做擴散，最後再解碼。另外，去雜訊網路本身也可以是 Transformer，而不是卷積式 U-Net [37]。

潛在擴散

Rombach 等人 [7] 先訓練一個自編碼器：編碼器 $z = \mathcal{E}(x)$ 把 $H \times W \times 3$ 影像映射成 $h \times w \times c$ 的潛在表示，空間降取樣倍率為 $f = H/h$；解碼器 $\mathcal{D}$ 再映射回來。自編碼器以重建、感知與對抗損失，加上輕量的正則化（朝向 Gaussian 的小 KL 項，或向量量化）訓練，讓潛在空間保持良好性

質。接著在 z 上照原樣訓練擴散模型，生成最後以 $\hat{x} = \mathcal{D}(z_0)$ 結束。當 $f = 8$ 時，512×512 影像變成 64×64 的潛在表示：每次網路呼叫的空間位置少了 64 倍。

取捨是重建瓶頸：編碼器丟棄的資訊無法由該代碼忠實找回，雖然解碼器可能合成合理細節。潛在表示的尺度也必須與擴散模型訓練時一致；實作上會把潛在表示重新縮放到大約單位變異數。[7] 的文字條件化在 U-Net 中使用交叉注意力層，這也是 Stable Diffusion 系列背後的設計。

擴散 Transformer

DiT（Peebles 與 Xie [8]）把 U-Net 換成在潛在 patch 上運作的 Vision Transformer [41]（見ML 04）。大小為 $h \times w$ 的潛在表示被切成 $p \times p$ 的 patch，得到 hw/p^2 個 token；p 越小，token 越多、計算量越大、品質越好。時間步與類別標籤透過**自適應層正規化（adaptive layer norm）**為每個區塊提供條件：它們預測每個 LayerNorm 的縮放與平移；在「adaLN-Zero」變體中還預測一個初始化為零的閘控係數，讓每個殘差區塊一開始等於恆等映射。這篇論文的主要發現是一個縮放趨勢：在不同模型大小與 patch 大小之間，Transformer 計算量（GFLOPs）越多，FID 就穩定地越低 [8]。

把三個選擇分開來看很有幫助。**架構**（U-Net 或 Transformer）是函數近似器。**目標**（雜訊、x_0、v 或流速度）是它要迴歸的對象。**取樣器**（DDPM、DDIM、ODE 求解器）則決定預測如何變成影像。Stable Diffusion 3 [9] 是一種新組合的例子：一個潛在 Transformer，影像與文字 token 串流使用各自的權重但共同做注意力（「MM-DiT」），以整流流目標訓練，並讓訓練時間步的分布偏向中間雜訊程度。

對影片而言，潛在表示與注意力必須同時涵蓋時間與空間，因此壓縮與注意力模式成為主要的工程問題。Melnik 等人的綜述 [31] 回顧了影片擴散的架構、時間一致性機制與評估。在影片上，逐格品質不夠：物體恆存、動作合理性與長時間一致性都需要各自的評估。

像素空間、潛在空間與表徵自編碼器

白話版。生成器需要一個反覆更新的空間。它可以是影像本身、緊湊的重建代碼，也可以是視覺表徵模型學到的特徵。加入潛在階段，是選擇特定的計算與統計取捨，而不是生成模型必備的條件。

為什麼像素要變成潛在表徵，再變回像素？

訓練影像以像素形式進來，輸出也必須是可觀看的像素。在兩端之間，編碼器可以去除冗餘，產生適合反覆更新、成本較低的網格 [7]。先用重建訓練編碼器與解碼器，再對編碼後的訓練影像學習生成分布。兩項工作不同：重建保留某個指定樣本；生成學習哪些編碼樣本合理。

訓練與取樣路徑如下：

$$\text{training: } x \xrightarrow{\mathcal{E}} z_{\text{data}} \xrightarrow{\text{corrupt}} z_t \xrightarrow{\text{prediction loss}} \theta,$$
$$\text{generation: } z_{\text{noise}} \xrightarrow{\text{learned sampler}} \hat{z} \xrightarrow{\mathcal{D}} \hat{x},$$
$$\text{reconstruction check: } x \xrightarrow{\mathcal{E}} \mathcal{E}(x) \xrightarrow{\mathcal{D}} \tilde{x}.$$

這裡 x 是訓練影像；$\mathcal{E}$ 與 $\mathcal{D}$ 是編碼器與解碼器；z_{data} 是編碼後的影像；z_t 是其受污染狀態；θ 是生成預測器的參數；$\hat{z}$ 是生成的代碼；$\hat{x}$ 是生成影像；$\tilde{x}$ 是重建影像。純文字到影像取樣**不需要**先編碼一張輸入影像。編輯與影像到影像生成則可以編碼實際輸入，從部分污染的代碼開始。

主要節省來自去雜訊器或流預測器會反覆執行，而編碼訓練資料與解碼樣本的次數相對少。空間縮減因子 f 使網格位置減少 f^2 倍，但潛在通道數同樣重要。三通道影像與 c 通道潛在表徵的純量數量縮減比例是 $3f^2/c$。不能把網格縮減比例直接說成所有浮點數量或總執行時間的縮減比例。

對 Transformer，還必須區分詞元數與詞元寬度。完整注意力儲存的矩陣元素數與 N^2 成正比，其中 N 是詞元數；特徵投影也受詞元寬度影響 [41]。像素與潛在空間都能以區塊大小降低 N。這些數量本身不能預測實際速度，因為運算核心、記憶體傳輸、解碼器與條件化也有成本。

```
# Synthetic shape bookkeeping, not a benchmark or a specific checkpoint.
H = W = 512
channels, spatial_factor, patch = 4, 8, 2
pixel_values = H*W*3
h = H//spatial_factor
w = W//spatial_factor
latent_values = h*w*channels
pixel_tokens = (H//patch)*(W//patch)
latent_tokens = (h//patch)*(w//patch)
print("Spatial positions reduction:", (H*W)//(h*w))
print("Scalar values reduction:", pixel_values//latent_values)
print("Dense attention entries reduction:", pixel_tokens**2//latent_tokens**2)
assert pixel_values//latent_values == 48
assert pixel_tokens//latent_tokens == 64
assert pixel_tokens**2//latent_tokens**2 == 4096
```

此人工例子得到空間位置少 64 倍、純量少 48 倍、注意力矩陣元素少 4096 倍，條件是**兩個座標空間都採用數值相同的區塊大小**。改變區塊大小，比較結果就會改變。像素 Transformer 可以使用大得多的區塊，得到與潛在 Transformer 相同的詞元數。

代價是資訊流失。若兩張影像具有相同代碼，確定性的解碼器無法還原各自不同的精確細節。解碼器可以補出合理紋理，但那沒有找回原始影像的資訊。因此，生成訓練之前應獨立評估重建。檢查細線、文字與跨影格變化，而不只看平均影像誤差。

下例的簡單編碼器對區塊取平均，解碼器重複這些平均值。它示範瓶頸，不宣稱重現學習式 VAE 或 RAE。

```
import numpy as np

y, x = np.mgrid[:64, :64]
checker = ((x+y) % 2).astype(float)
smooth = x/63
```

```
image = .6*smooth + .4*checker
f = 4
latent = image.reshape(64//f, f, 64//f, f).mean(axis=(1, 3))
reconstruction = np.repeat(np.repeat(latent, f, axis=0), f, axis=1)
print("Synthetic reconstruction MSE:", round(np.mean((image-reconstruction)**2), 6))
assert np.mean((image-reconstruction)**2) > .04
# Recovering the exact latent does not recover the missing checkerboard.
assert np.allclose(reconstruction[0, :f], reconstruction[0, 0])
```

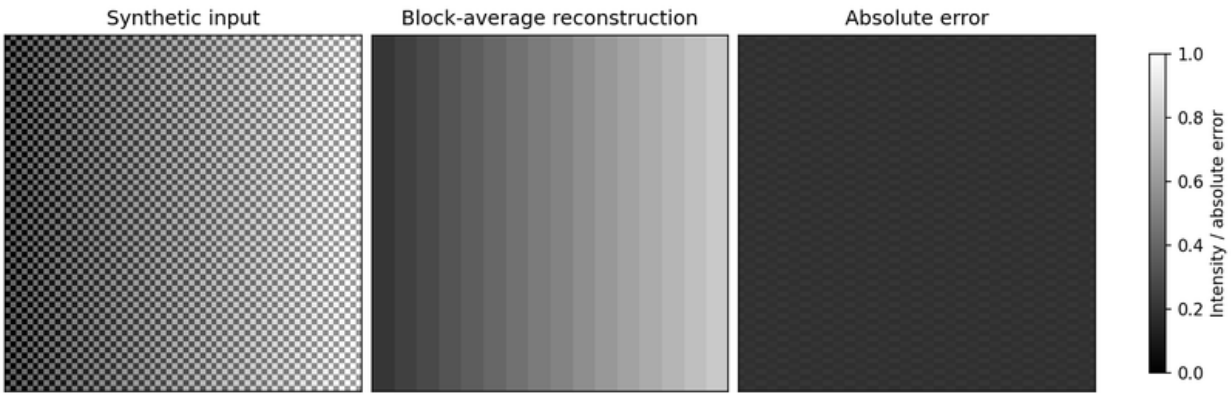


圖 5 — 潛在瓶頸可能在生成模型訓練前就移除細節。區塊平均範例用來解釋資訊流失，並非學習式自編碼器的評估。

在編輯時，反覆編碼與解碼結果可能累積失真。若流程允許，可將中間編輯保留在相容的潛在空間，並檢查最後的像素輸出。優良的無條件生成器仍可能不擅長重建。自編碼器的上限指的是對編碼資訊的忠實還原，並不表示生成解碼器永遠無法合成新的細緻紋理。

重建代碼與語意表徵代碼

VAE 編碼器以重建目標與分布正則化訓練，其代碼設計是為了支援解碼與取樣 [7]。預訓練辨識編碼器則學習有用的視覺特徵。兩者目標可以一致，但辨識所需的不變性也可能捨棄忠實重建需要的細節。解碼器與保留下來的特徵結構，決定表徵是否適合成為生成空間。

Zheng、Ma、Tong 與 Xie 的**表徵自編碼器（Representation Autoencoders，RAEs）**[43]，把凍結的預訓練表徵編碼器搭配可訓練解碼器。其 ICLR 2026 研究以語意視覺特徵作為生成模型的空間，檢查高維詞元特徵、依維度調整的雜訊排程、解碼器穩健性，以及淺而寬的擴散輸出頭。這改變了模型生成的表徵，而不只是對傳統潛在預測器加入特徵對齊損失。

不要把「潛在」等同於「每一維都更小」。空間稀疏的特徵網格仍可能有很多通道。RAE 也不會自動成為變分模型：凍結特徵擷取器加上解碼器，本身並未定義 Gaussian 後驗、KL 正則化或概似下界。應分別測量重建、表徵品質與生成品質。

Tong 等人 [44] 在 2026 年將此方法延伸到自由形式的文字到影像生成。研究在更大規模比較 RAE 與 VAE 空間，並檢查解碼器資料組成。結果顯示，依維度調整的雜訊排程仍重要，而某些小規

模架構與解碼器調整在其較大規模設定下幫助有限。這提醒我們在規模與資料變化時重新測試配方，不能把 ImageNet 結果當成普遍設計規則。

對新應用，檢查所選編碼器是否保留重要內容：文件的細小文字、檢測影像的小缺陷，或影片的影格間差異。用保留的真實特徵與生成特徵分別評估解碼器。只用精確訓練代碼學習的解碼器，可能對取樣代碼的小幅分布外誤差敏感。依訓練配方正規化特徵，並將編碼器版本與生成檢查點一起記錄。

JiT：在像素上直接預測乾淨影像

Li 與 He 的 **Just image Transformers（JiT）**[42] 在 2025 年發布預印本，並於 CVPR 2026 發表，重新檢查直接操作像素的大區塊 Transformer。網路預測乾淨影像，再由該預測推得取樣用的流速度。其控制實驗支持以流形解釋的觀點：瓶頸能保留有結構的乾淨影像資訊，卻可能讓直接預測高維雜訊或速度變困難。該實驗設定不使用預訓練潛在詞元化器或額外表徵損失。這是特定架構與訓練條件的證據，不是像素模型總能勝過潛在生成器的證明。

關鍵是區分**網路直接輸出**與**損失或求解器使用的量**。對後面定義的直線路徑，使用 $y_t = (1-t)\epsilon + tx$，$t = 0$ 是雜訊，$t = 1$ 是乾淨資料。直接預測 $\hat{x}_\theta(y_t, t)$ 的網路可以提供：

$$\hat{u}_\theta(y_t, t) = \frac{\hat{x}_\theta(y_t, t) - y_t}{1-t}, \qquad \|\hat{u}_\theta - (x-\epsilon)\|^2 = \frac{\|\hat{x}_\theta - x\|^2}{(1-t)^2}.$$

這裡 x 是乾淨影像；ϵ 是抽出的雜訊；y_t 是兩者內插；$\hat{x}_\theta$ 是直接預測；$\hat{u}_\theta$ 是對應的傳輸速度。恆等式適用於 $t < 1$ 且尚未進行數值截限的情況。因此，輸出 x 的網路可以用速度空間的損失訓練。稱為「乾淨預測」不代表損失是無加權的乾淨影像 MSE。JiT 的釋出實作清楚呈現此差異 [42]。

$t = 1$ 附近，除以 $1 - t$ 必須有端點慣例與數值保護。就內部時間的代數而言，固定乾淨影像誤差越靠近端點，放大程度越高。取樣時應使用檢查點的時間分布、雜訊縮放與求解器配方。只改直接輸出的標籤，無法重現方法。

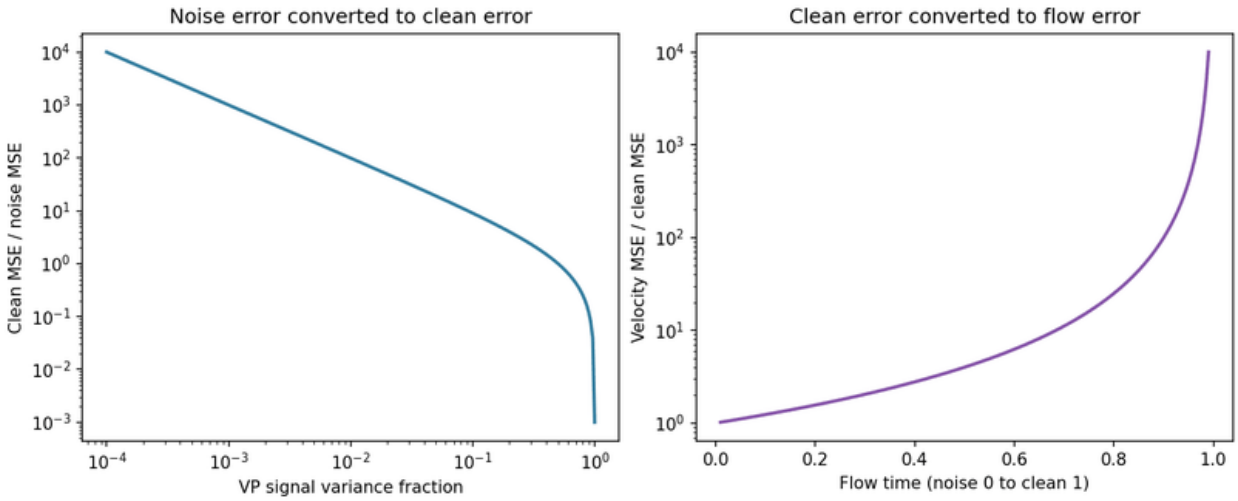


圖 6 — 等價預測使用不同單位。左圖是低訊號下的雜訊誤差放大；右圖是接近乾淨端點時的速度誤差放大。曲線是代數恆等式，而非模型效能測量。

有意義的比較應固定訓練資料、計算量、解析度、詞元數與取樣器，再逐一改變表徵或目標。依重建需求、生成品質與總成本，比較像素 Transformer、緊湊 VAE 潛在 Transformer 與表徵潛在 Transformer。記錄編碼器／解碼器成本與表徵預訓練。即使生成階段從零開始，使用預訓練視覺編碼器的模型仍承接了先前的訓練。

流匹配：學習一個傳輸速度

白話版。先把雜訊排程放一邊。抽一個雜訊點和一個資料點，用直線連起來，訓練網路預測沿著這類直線上每一點的行進方向。生成時，丟下一個新的雜訊點，跟著預測的方向走。

時間慣例改變。本節的時間從 $t = 0$ **的雜訊走到** $t = 1$ **的資料**，與前面擴散各節相反（前面 t 越大代表雜訊越多）。

條件流匹配目標

連續正規化流用一條 ODE $dx_t/dt = v(x_t, t)$ 移動點。如果速度場 v 正確，它會把雜訊分布 $p_0 = \mathcal{N}(0, I)$ 傳輸到資料分布 p_1。Lipman 等人 [10]（以及同時期的 Liu 等人 [11]、Albergo 與 Vanden-Eijnden 的隨機內插 [34]）展示了如何在完全不模擬 ODE 的情況下訓練 v。

把雜訊 $z \sim \mathcal{N}(0, I)$ 與資料 $x \sim p_1$ 配對，定義直線的**條件路徑**

$$x_t = (1 - t)\, z + t\, x, \qquad \frac{dx_t}{dt} = u_t(x_t \mid z, x) = x - z.$$

每一對都以等速沿直線移動。我們真正想要的邊際速度，是通過該點的所有配對之條件速度的平均：

$$u_t(y) = \mathbb{E}[\, x - z \mid x_t = y \,].$$

我們算不出這個平均，但其實也不需要。比較「理想」損失與我們算得出來的損失：

$$\mathcal{L}_{\text{FM}} = \mathbb{E}_{t, x_t} \| v_\theta(x_t, t) - u_t(x_t) \|^2, \qquad \mathcal{L}_{\text{CFM}} = \mathbb{E}_{t, z, x} \| v_\theta(x_t, t) - (x - z) \|^2,$$

其中 $t \sim \mathcal{U}[0, 1]$。把兩個平方展開。$\|v_\theta\|^2$ 項完全相同。交叉項也相等，因為由重複期望值定律，$\mathbb{E}[v_\theta(x_t, t)^\top (x - z)] = \mathbb{E}[v_\theta(x_t, t)^\top \, \mathbb{E}[x - z \mid x_t]] = \mathbb{E}[v_\theta^\top u_t(x_t)]$。剩下的項都不含 θ。因此

$$\nabla_\theta \, \mathcal{L}_{\text{CFM}} = \nabla_\theta \, \mathcal{L}_{\text{FM}},$$

也就是說，迴歸每一對的速度 $x - z$ 就能訓練出邊際速度場。這和擴散模型是同一個技巧：一個對單一樣本而言充滿雜訊的目標，其條件平均卻是對的。生成時用任何 ODE 求解器，從 $t = 0$ 到 $t = 1$ 解 $dx/dt = v_\theta(x, t)$。

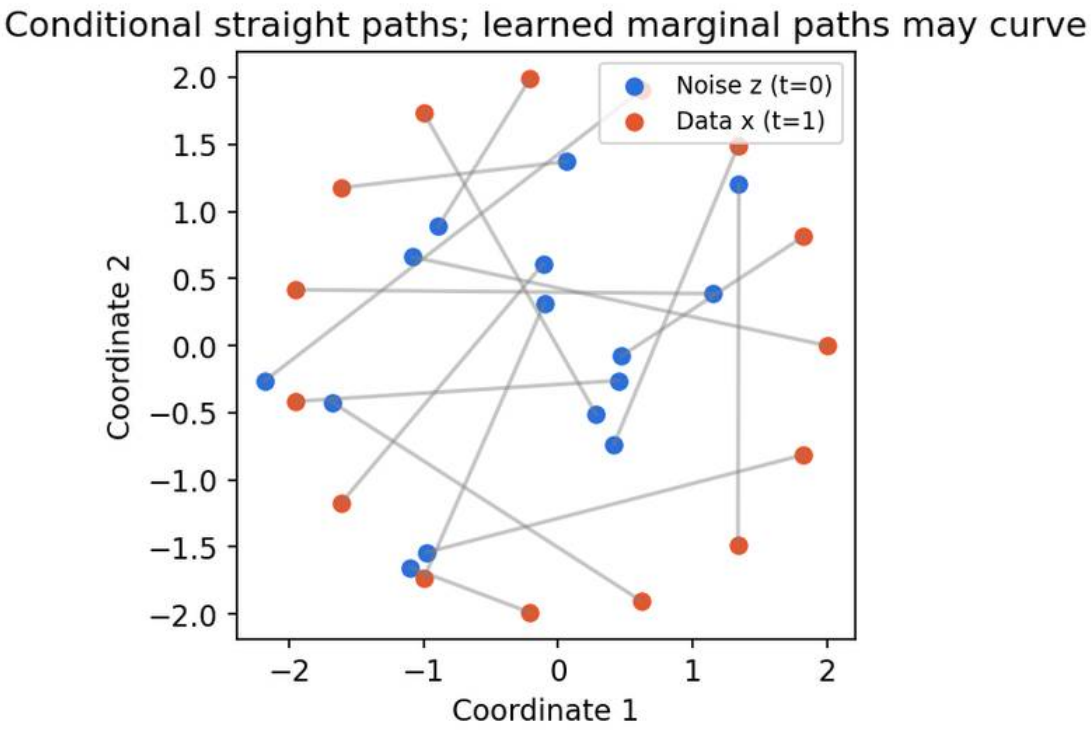


圖 7 — 條件訓練路徑是直線。不同配對的路徑會交叉，所以交叉點的邊際速度是平均值，學到的軌跡可能彎曲。

流匹配與擴散的關係

線性路徑是一條 Gaussian 路徑：給定 x，$x_t \sim \mathcal{N}(t\,x,\ (1-t)^2 I)$。記 $\hat{z} = \mathbb{E}[z \mid x_t]$（一個雜訊預測），並利用 $x = (x_t - (1-t)z)/t$，

$$u_t(x_t) = \frac{x_t - \hat{z}}{t}, \qquad \nabla \log p_t(x_t) = -\frac{\hat{z}}{1-t}, \qquad \text{因此} \qquad u_t(x_t) = \frac{x_t + (1-t)\,\nabla \log p_t(x_t)}{t}.$$

所以對這條路徑而言，流匹配速度、雜訊預測器與分數仍然可以互相換算；不同的是路徑（直線或 VP 曲線）、損失對雜訊程度的加權，以及時間慣例。擴散模型的機率流 ODE 本身就是沿著某條特定 Gaussian 路徑的流。Lipman 等人的指南 [2] 與隨機內插框架 [34] 都把兩者視為同一個建構的特例。實務上的建議與參數化時相同：這些目標是靠推導彼此關聯，而不是改個名字就能互換。

程式：兩個群集上的流匹配

這個獨立範例用線性條件路徑學習與 DDPM 程式相同的兩群集分布，再用步長 $1/N$ 的 Euler 法取樣。

```
import torch
from torch import nn
from torch.nn import functional as F

torch.manual_seed(0)
torch.set_num_threads(1)
net = nn.Sequential(nn.Linear(3, 64), nn.SiLU(),
                    nn.Linear(64, 64), nn.SiLU(), nn.Linear(64, 2))
opt = torch.optim.Adam(net.parameters(), lr=.002)
for step in range(3000):
    z = torch.randn(128, 2)
    side = torch.randint(2, (128, 1))*2-1
    x = torch.cat([1.5*side, torch.zeros(128, 1)], 1) + .25*torch.randn(128, 2)
    t = torch.rand(128, 1)
    xt = (1-t)*z+t*x
    loss = F.mse_loss(net(torch.cat([xt, t], 1)), x-z)
    opt.zero_grad(); loss.backward(); opt.step()
net.eval()
def euler_sample(n, steps, seed=1):
    x = torch.randn(n, 2, generator=torch.Generator().manual_seed(seed))
    with torch.no_grad():
        for k in range(steps):
            t = torch.full((n, 1), k/steps)
            x = x + net(torch.cat([x, t], 1))/steps
    return x

for steps in [1, 4, 50]:
    s = euler_sample(2000, steps)
    assert torch.isfinite(s).all()
    left = s[s[:, 0] < 0]
    print(f"{steps:2d} Euler steps: left fraction {(s[:, 0] < 0).float().mean():.3f}, "
          f"left-cluster mean x {left[:, 0].mean():.2f}, std {left[:, 0].std():.2f}")
```

對 1、4、50 步，它印出左群集平均 -0.18、-1.20、-1.45，標準差 0.12、0.42、0.29。一步 Euler 幾乎落在整體資料平均：在 $t = 0$ 時邊際速度是 $\mathbb{E}[x] - z$，所以一整步會把每一個雜訊點都送到 $\mathbb{E}[x]$。直線的條件路徑並不會讓學到的邊際流變直。圖 8 用八模態混合的精確速度呈現同樣的效應。

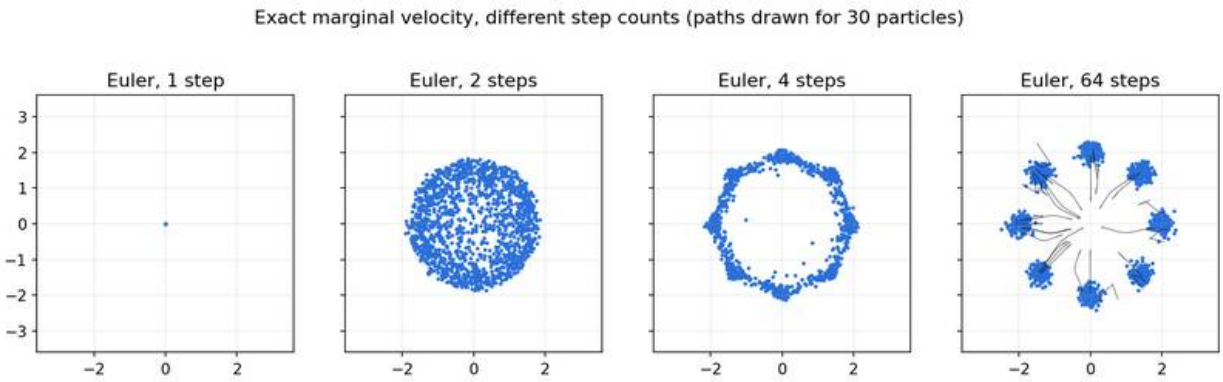


圖 *8* — 即使使用精確的邊際速度，*Euler* 取樣仍需要許多步：一步會把所有樣本塌縮到資料平均，*64* 步的軌跡（黑線）在路徑後段才轉向各模態。

整流流與 reflow

Liu、Gong 與 Liu [11] 使用同樣的直線內插（「整流流」），並加上 **reflow**：訓練後，從每個 z 解學到的 ODE 產生配對 $(z, \hat{x})$，再用這些已耦合的配對（而非獨立配對）重新訓練。因為新配對本來就由流相連，它們的直線較少交叉，學到的軌跡變得更直，需要的 Euler 步數也更少；夠直的流還可以再蒸餾成一步模型。Stable Diffusion 3 [9] 證明了整流流訓練的大型潛在 Transformer 在文字生成影像的規模上可行。

預訓練影像與影片生成器是完整流程

白話版。預訓練生成器是一組相容元件。只載入去雜訊器權重，還不能確定表徵、文字條件、預測目標與取樣排程正確。從影像跨到影片，也會改變重建必須保留的內容。

執行檢查點前，先閱讀元件

實務流程結合文字編碼器、可選的影像／影片編碼器、時間條件預測器、取樣器，以及可選的解碼器。初次生成之後，可能還有獨立的細化模型。每個元件都預期特定張量形狀與縮放。排程器宣告 `v_prediction` 時，可能指 VP 速度；流排程器則可能預期直線內插的導數。應檢查訓練路徑，而不是從設定字串猜測。

以下已核實的例子呈現架構差異。它們是固定的研究基準，不是最新產品排行榜。參考文獻包含論文或技術報告，以及官方釋出文件。

基準	生成表徵與預測器	預訓練流程需要檢查的項目
SDXL [45]	重建潛在表徵與卷積去雜訊器	文字條件、潛在縮放、可選的基礎／細化模型組合與相容取樣設定
Stable Diffusion 3 [9]	潛在整流流與聯合文字／影像 Transformer	流的時間慣例、文字串流、時間抽樣與自編碼器相容性
FLUX.1 [46]	潛在整流流 Transformer	確切釋出版本、引導行為、文字條件、自編碼器與釋出條款
JiT [42]	直接在像素上做類別條件乾淨影像預測	影像正規化、區塊／解析度設定、推得的速度與取樣配方；不是自由文字到影像檢查點
HunyuanVideo [47]	壓縮影片潛在表徵與流匹配 Transformer	影片自編碼器、影像／影片聯合訓練、時間維度與文字條件元件
Wan2.1 [48]	影片擴散 Transformer 與時空自編碼器	文字到影片或影像到影片版本、因果影片壓縮、時間長度與解碼快取

SDXL [45] 說明較大的潛在影像生成架構與可選細化階段。Stable Diffusion 3 [9] 示範相同的大方向如何改用整流流與聯合文字／影像注意力。FLUX.1 的官方模型卡 [46] 描述釋出的整流流 Transformer，`.1-dev` 版本採用引導蒸餾。這些特性不代表檢查點可以互換。一般雙次推論的 CFG 與蒸餾後的引導輸入，可能有不同含義與成本。

影像到影像生成會編碼輸入，並加入部分雜訊，在保留原始內容與改變能力間取捨。實際雜訊程度由排程決定，不只是介面上「strength」這類標籤。比較編輯時，保留相同輸入，記錄初始時間、種子、提示、引導與重建基準。否則可能把重建偽影誤當成文字要求的編輯。

影片加入時間壓縮與一致性問題

令影片有 F 個影格、高度 H 與寬度 W。假想編碼器以 f_t 壓縮時間，以 f_s 壓縮兩個空間軸，約得到 $(F/f_t) \times (H/f_s) \times (W/f_s)$ 個潛在位置。確切形狀取決於填補與首影格的特殊處理。切分區塊後，跨所有位置的密集注意力成本隨剩餘詞元數平方成長；分別壓縮時間與空間，因此可能大幅改變成本。

HunyuanVideo 技術報告 [47] 結合 3D 影片自編碼器、流匹配 Transformer 與分階段影像／影片訓練。Wan 報告 [48] 說明因果影片 VAE，包括首影格特殊處理、空間與時間壓縮，以及分塊編碼／解碼的特徵快取。自編碼器具因果性，不代表整個影片生成器就以自回歸方式取樣；仍須另外檢查生成注意力與取樣程序。

單一影格可能很漂亮，但整段影片可能改變物體身分、突然反轉運動，或忘記被遮蔽的物體。生成前先測試保留影片的重建，再評估外觀、運動、提示對應與跨影格一致性。Melnik 等人 [31] 的綜述提供這些影片特有問題的閱讀地圖。單張影像指標無法診斷時間行為。

預訓練影片生成器也不會自動成為可靠的世界模型。預測合理影片與預測指定動作的後果不同。世界模型章節以狀態、動作、展開預測與評估進一步說明此差異。使用實際的條件化介面，並評估系統宣稱要解決的任務。

可重現的第一個實驗

先記錄流程清單：檢查點版本、編碼器／解碼器版本、文字編碼器、表徵形狀與縮放、預測目標、時間方向、求解器、評估次數、引導、資料型別與種子。若有自編碼器，接著做重建檢查，再對固定的小組提示與種子生成結果。一次比較一項變動。報告潛在方法成本時，納入解碼延遲與記憶體峰值。

本章 CPU 範例不下載權重，用來檢驗基本恆等式與失敗情況。完整解析度的預訓練生成，應依官方釋出說明 [42]、[45]–[48]，在另外配置資源的實驗中執行。實際測量、論文已發表結果與簡化計算，是三種不同證據。

少步與一步生成

白話版。如果取樣器需要 50 次網路呼叫，就訓練第二個模型，用幾次呼叫沿著軌跡跳躍——或者從頭訓練一個本來就設計成會跳的模型。

主要家族有：

- **漸進式蒸餾** [22]：學生模型學著用一步匹配老師的兩個確定性步驟；重複這個程序，每一輪把步數減半。
- **一致性模型** [12]：學習一個函數 $f_\theta(x_t, t)$，把機率流 ODE 軌跡上的任何一點映射到該軌跡的起點（乾淨點）。它必須滿足邊界條件：在最小時間 ϵ 時 $f_\theta(x, \epsilon) = x$，作法是寫成 $f_\theta(x,$

$t) = c_{\text{skip}}(t)\,x + c_{\text{out}}(t)\,F_\theta(x,t)$，並令 $c_{\text{skip}}(\epsilon)=1$、$c_{\text{out}}(\epsilon)=0$。訓練要求同一條軌跡上相鄰兩點的輸出一致。在一致性蒸餾中，相鄰點來自預訓練擴散模型的一步 ODE 求解；在一致性訓練中，則來自同一筆資料在兩個雜訊程度下的加噪版本，不需要老師。取樣只需一步，或幾步「跳到乾淨、重新加噪、再跳」。改進的訓練方法 [32] 簡化了連續時間一致性模型，並在 ImageNet 512 × 512 上把它擴展到 15 億參數、以兩步取樣。

- **對抗式蒸餾**：ADD [33] 結合來自大型預訓練擴散老師的分數蒸餾與對抗損失，讓學生模型在一到四步內產生清晰影像。

- **平均速度模型**：MeanFlow [13] 學習一段區間上的平均速度 $u(x_t, r, t) = \frac{1}{t-r}\int_r^t v(x_s, s)\,ds$，而不是瞬時速度 v。把 $(t-r)\,u = \int_r^t v\,ds$ 對 t 微分，得到恆等式 $u = v - (t-r)\frac{d}{dt}u$，它不需要老師就能提供訓練目標。之後只要對整個區間呼叫一次網路就能生成一個樣本；論文報告在 ImageNet 256 × 256 上從頭訓練、一次評估的 FID 為 3.43 [13]。

少步數是學出來的能力，而不是換個漂亮方程式就免費得到的結果。比較時要計算 NFE（包含引導評估）、潛在模型中解碼器的成本、解析度、品質以及多樣性——也要記得，一步網路每次呼叫可能比多步網路更大、更慢。

評估生成模型

白話版。「看起來好不好？」至少藏了三個問題：單一樣本是否逼真（擬真度）、樣本集合是否涵蓋資料的多樣性（多樣性）、樣本是否符合條件（對齊）。沒有任何單一數字能同時回答三者。

Fréchet Inception Distance

FID（Heusel 等人 [23]）用 Inception-v3 網路 [36] 嵌入真實與生成影像，對兩組特徵各擬合一個 Gaussian，再計算兩個 Gaussian 之間的 Fréchet（2-Wasserstein）距離：

$$\text{FID} = \|\mu_r - \mu_g\|^2 + \operatorname{tr}\!\left(\Sigma_r + \Sigma_g - 2(\Sigma_r\Sigma_g)^{1/2}\right),$$

其中 μ_r, Σ_r 與 μ_g, Σ_g 是真實集合與生成集合的特徵平均與共變異數，tr 是矩陣的跡。越低越好。下面的程式把公式套用在二維「特徵」上。

```
import numpy as np
from scipy import linalg

def frechet_distance(a, b):
    """Frechet distance between Gaussians fitted to feature sets a and b."""
    mu1, mu2 = a.mean(0), b.mean(0)
    c1, c2 = np.cov(a, rowvar=False), np.cov(b, rowvar=False)
    covmean = linalg.sqrtm(c1 @ c2).real
    return float(((mu1 - mu2)**2).sum() + np.trace(c1 + c2 - 2*covmean))

rng = np.random.default_rng(0)
centers = np.array([[-1.5, 0.], [1.5, 0.]])
real = centers[rng.integers(2, size=5000)] + .25*rng.normal(size=(5000, 2))
good = centers[rng.integers(2, size=5000)] + .25*rng.normal(size=(5000, 2))
```

```
one_mode = centers[[0]] + .25*rng.normal(size=(5000, 2))      # mode collapse
blurry = .6*rng.normal(size=(5000, 2))                         # mass in the gap
print("good     :", round(frechet_distance(real, good), 3))
print("one mode :", round(frechet_distance(real, one_mode), 3))
print("blurry   :", round(frechet_distance(real, blurry), 3))
small = [frechet_distance(real[:50], good[i*50:(i+1)*50]) for i in range(20)]
print("good, 50 samples: mean", round(np.mean(small), 3), "std", round(np.std(small), 3))
```

正確的取樣器得到約 0.001，只會產生左邊模態的取樣器得到 3.9，把機率質量放在兩個模態之間的「模糊」取樣器得到 0.976。最後一行顯示一個實務陷阱：只用 50 個樣本時，即使完美的取樣器也得到 0.077 ± 0.073，因為樣本數少時 FID 有向上的偏差。只有在樣本數、參考集合、特徵擷取器與前處理都相同時，才能比較 FID。

FID 之外

- **精確率與召回率**（Kynkäänniemi 等人 [24]）把擬真度與多樣性分開：在特徵空間用 k 近鄰球估計真實與生成資料的「流形」；精確率是落在真實流形內的生成樣本比例，召回率則是落在生成流形內的真實樣本比例。我們的「單一模態」取樣器會有高精確率、低召回率。

- **特徵擷取器很重要**。Stein 等人 [25] 做了大規模的人類評估，發現沒有任何常用指標與人類判斷強烈相關；尤其擴散模型的感知真實度沒有反映在 FID 上。他們建議以 DINOv2-ViT-L/14 [39] 的特徵取代 Inception，並指出現有指標無法把記憶（memorization）與欠擬合或模態收縮區分開來。
- **CMMD**（Jayasumana 等人 [26]）把 Inception 特徵換成 CLIP [38] 嵌入，並把 Gaussian 假設換成使用 Gaussian RBF 核的最大平均差異（MMD），得到一個不偏且更省樣本的估計量。
- **概似**。透過機率流 ODE，擴散模型可以報告精確的對數概似（以每維位元數表示）[4]、[19]。概似衡量的東西與視覺品質不同，兩者可能不一致。
- **條件模型**需要對齊檢查（影像是否呈現提示詞所說的內容？），通常靠人工評分或視覺語言模型；也需要對訓練集做記憶檢查。
- **成本**。報告 NFE、引導評估次數、解析度，以及在註明硬體上的實際時間。

評估章節ML 10 會再回到樣本數效應與誠實比較。

現代觀點

綜述與參考書。文獻很多，以下幾篇回顧是很好的地圖。

- Yang 等人 [1]（*ACM Computing Surveys*，2023）把擴散研究組織成三個改進方向——高效取樣、改進概似估計、特殊結構資料（流形、離散資料、不變性）——並涵蓋與 VAE、GAN、流的結合，以及跨領域應用。
- Croitoru 等人 [27]（*IEEE TPAMI*，2023）聚焦於視覺。他們指出三種通用公式化——DDPM、雜訊條件分數網路與 SDE——並將視覺應用分類，例如生成、超解析度、修補、編輯、轉換與分割。

- Cao 等人 [28]（*IEEE TKDE*，2024）從方法面切入：基礎公式化、演算法改進（取樣加速、目標設計、條件化），以及從影像到生物與醫療的應用。
- Lipman 等人 [2]（2024）是一份附程式碼的流匹配指南，涵蓋 Gaussian 與一般機率路徑、與擴散的關係，以及延伸到離散與黎曼資料。
- Lai、Song、Kim、Mitsufuji 與 Ermon [29]（2025）是一本專書長度的著作，把變分、分數與流三種觀點呈現為通往同一個時間相依速度場的三條路，接著討論引導、快速求解器與流映射（少步）模型。
- Shen 等人 [30]（*TMLR*，2025）從演算法層面（訓練、取樣、壓縮）、系統層面（硬體與服務部署）與框架層面綜述效率問題。
- Melnik 等人 [31]（*TMLR*，2024）綜述影片擴散：架構、時間一致性機制、資料集與評估。

2023–2026 的現況。綜合這些回顧與本章的原始論文，可以看到幾個趨勢。(1) 潛在空間中的 *Transformer*：DiT 類主幹 [8] 在許多大型系統中取代了 U-Net，而以整流流目標訓練的文字–影像聯合 Transformer [9] 成為文字生成影像的標準配方之一。(2) 流匹配成為預設目標：直線路徑的流匹配 [10]、[11] 現在與雜訊預測並用或取而代之，擴散則被理解為機率路徑的一種選擇 [2]、[29]。(3) 更少的評估次數：蒸餾 [22]、[33]、一致性模型 [12]、[32] 與平均速度模型 [13] 把取樣降到一到四次網路呼叫，品質逼近多步取樣器。(4) 更好的評估：社群正從以 Inception 為基礎的 FID 轉向更豐富的特徵空間、人類研究與對齊指標 [25]、[26]。(5) 影像之外：影片、3D、音訊與科學資料都重用同一套機制，其中影片的時間一致性與成本是主要的開放挑戰 [31]。

表徵與預測，2025–2026。 JiT [42] 測試像素上的直接乾淨影像預測；RAE [43] 測試凍結語意特徵空間中的生成；後續文字到影像研究 [44] 檢查更大規模的行為。這些研究區分模型操作的空間與網路直接預測的目標。前述預訓練例子 [45]–[48] 說明實際影像／影片流程為何需要元件相容性與時間重建。比較時應匹配計算量與資料，並納入表徵預訓練。

開放問題。高解析度與長影片的取樣成本；不犧牲多樣性、也不造成過飽和的有原則的引導；與人類判斷一致且能偵測記憶的評估指標；理解泛化（為什麼模型會產生新樣本而不是複製訓練資料）；有保證的可控性與編輯；以及資料來源、授權同意與濫用——這些是社會問題，而不只是技術問題。下一章ML 08 介紹主要的另一條路線：在像素與 token 上的自迴歸生成，以及它與擴散的混合方法。

重點整理

- 前向過程有封閉解 $x_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t}x_0 + \sqrt{1-\bar{\alpha}_t}\epsilon$，所以訓練就是「挑一個隨機雜訊程度，迴歸雜訊」。
- 變分下界的每一項都是加權的雜訊預測誤差；$\mathcal{L}_{\text{simple}}$ 拿掉權重，樣本變好，但它不是概似。
- 在指定路徑下，雜訊、乾淨影像、VP 速度、分數與流速度可以換算；時間方向、損失加權、端點穩定性與網路容量都重要。JiT 直接輸出乾淨像素，再推得訓練與取樣用的速度。
- 取樣就是解反向 SDE 或 ODE：DDPM、DDIM 與高階求解器用同一個訓練好的網路，在步數與精確度之間取捨；要計算 NFE，而不是「步數」。
- 引導用多樣性換取遵循度，CFG 讓每步成本加倍；非常大的權重會把樣本推離資料分布。
- 像素、重建潛在表徵與 RAE 特徵是不同生成空間。潛在壓縮節省反覆更新的成本，但可能流失資訊；預訓練影像／影片流程需要相容的編碼器、預測器、引導與取樣器。
- 條件流匹配透過迴歸每一對的直線速度來訓練邊際速度，但直線的條件路徑不會讓學到的流變直——少步生成需要 reflow、蒸餾、一致性或平均速度訓練。

- 沒有單一指標能衡量品質：FID 依賴樣本數與特徵擷取器；要搭配精確率／召回率、人類或對齊研究，以及成本。

練習

1. **找回乾淨估計**。從 $x_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t}x_0 + \sqrt{1-\bar{\alpha}_t}\epsilon$ 出發，由雜訊預測推導 $\hat{x}_0$。如果 ϵ_θ 有誤差 δ，在 $\bar{\alpha}_t = 0.25$ 與 $\bar{\alpha}_t = 10^{-4}$ 時，$\hat{x}_0$ 的誤差有多大？接著由乾淨預測推導直線流速度，說明 JiT 為何能輸出 x 卻使用速度損失。

   提示

   $\hat{x}_0 = (x_t - \sqrt{1-\bar{\alpha}_t}\,\epsilon_\theta)/\sqrt{\bar{\alpha}_t}$，所以誤差是 $\sqrt{1-\bar{\alpha}_t}\,\delta/\sqrt{\bar{\alpha}_t}$：在 $\bar{\alpha}_t = 0.25$ 時約 $1.7\,\delta$，在 10^{-4} 時約 $100\,\delta$。高雜訊時，$\hat{x}_0$ 是許多可能影像的平均，而不是一張影像。

2. **後驗平均的兩種形式**。把 $x_0 = (x_t - \sqrt{1-\bar{\alpha}_t}\,\epsilon)/\sqrt{\bar{\alpha}_t}$ 代入 $\tilde{\mu}_t$，證明它等於 $\frac{1}{\sqrt{\alpha_t}}(x_t - \frac{\beta_t}{\sqrt{1-\bar{\alpha}_t}}\epsilon)$。接著把後驗程式中的 `t` 改成 50 與 900，確認公式仍然吻合。

   提示

   使用 $\bar{\alpha}_t = \alpha_t\bar{\alpha}_{t-1}$ 與 $\beta_t = 1-\alpha_t$。x_t 的係數變成 $\frac{\beta_t + \alpha_t(1-\bar{\alpha}_{t-1})}{\sqrt{\alpha_t}(1-\bar{\alpha}_t)} = \frac{1}{\sqrt{\alpha_t}}$，因為分子等於 $1-\bar{\alpha}_t$。

3. **計算成本**。一個潛在文字生成影像模型用 30 步 DDIM 取樣，並以分開的條件與無條件前向計算做無分類器引導，最後跑一次解碼器。總共需要幾次去雜訊器評估？若換成一個已把引導「內建」的 4 步蒸餾模型，次數如何變化？對人工形狀範例，把潛在通道改成 16、像素區塊大小改成 16，重新計算純量與注意力矩陣元素數。哪些節省仍成立，哪些取決於區塊切分？

   提示

   60 次去雜訊器評估加一次解碼器；把兩個 CFG 分支批次處理可以減少實際時間，但不會減少計算量。內建引導的 4 步蒸餾模型需要 4 次評估加解碼器。要比較品質與多樣性，而不只是次數。

4. **時間慣例**。擴散各節使用「t 大＝雜訊多」；流匹配一節使用「$t=0$ 是雜訊、$t=1$ 是資料」。用 $s = 1-t$ 重新參數化這個流。dx/ds 是什麼？如果只改時間輸入的標籤，會出什麼錯？

   提示

   $dx/ds = -v(x, 1-s)$。如果把 s 餵給一個以 t 訓練的網路，卻沒有翻轉正負號與時間輸入，就會朝錯誤方向積分，把樣本推離資料。

5. **引導掃描**。在 CFG 程式中加入 $w \in \{0.5, 1.5, 5\}$，並記錄類別 1 樣本中落得比較靠近錯誤類別模態的比例。畫出到最近模態的平均距離對 w 的關係。引導從哪裡開始不再有幫助？

提示

在 $w = 1$ 時，精確的條件模型就已把每個樣本放進類別 1，所以更大的 w 在這裡無法提升類別正確率——只會讓群集變形。對一個學習出來、並不完美的條件模型而言，適度的 $w > 1$ 可以提升遵循度，這也是實務上使用它的原因。

6. **取樣器消融實驗**。固定訓練好的流匹配網路。把 1、2、5、20、100 步的 Euler 與二階 Heun 步驟（先用 Euler 預測，再平均兩端的速度）比較。使用相同的起始雜訊，測量群集平均與離散程度。在相同網路呼叫次數下，2 步 Heun 取樣器是否勝過 4 步 Euler？

提示

Heun 每步需要兩次網路呼叫。要畫出樣本，而不只看數字。對一個以瞬時速度訓練的模型做一步 Euler，並不能檢驗另外訓練的一步模型（例如一致性模型或 MeanFlow）。

參考文獻

1. L. Yang, Z. Zhang, Y. Song, S. Hong, R. Xu, Y. Zhao, W. Zhang, B. Cui and M.-H. Yang, “Diffusion Models: A Comprehensive Survey of Methods and Applications,” *ACM Computing Surveys*, 2023. arXiv
2. Y. Lipman, M. Havasi, P. Holderrieth, N. Shaul, M. Le, B. Karrer, R. T. Q. Chen, D. Lopez-Paz, H. Ben-Hamu and I. Gat, “Flow Matching Guide and Code,” arXiv:2412.06264, 2024. arXiv
3. J. Ho, A. Jain and P. Abbeel, “Denoising Diffusion Probabilistic Models,” *NeurIPS*, 2020. arXiv
4. Y. Song, J. Sohl-Dickstein, D. P. Kingma, A. Kumar, S. Ermon and B. Poole, “Score-Based Generative Modeling through Stochastic Differential Equations,” *ICLR*, 2021. arXiv
5. J. Song, C. Meng and S. Ermon, “Denoising Diffusion Implicit Models,” *ICLR*, 2021. arXiv
6. J. Ho and T. Salimans, “Classifier-Free Diffusion Guidance,” NeurIPS 2021 Workshop on Deep Generative Models and Downstream Applications; arXiv:2207.12598, 2022. arXiv
7. R. Rombach, A. Blattmann, D. Lorenz, P. Esser and B. Ommer, “High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models,” *CVPR*, 2022. arXiv
8. W. Peebles and S. Xie, “Scalable Diffusion Models with Transformers,” *ICCV*, 2023. arXiv
9. P. Esser, S. Kulal, A. Blattmann et al., “Scaling Rectified Flow Transformers for High-Resolution Image Synthesis,” *ICML*, PMLR 235, 2024. PMLR
10. Y. Lipman, R. T. Q. Chen, H. Ben-Hamu, M. Nickel and M. Le, “Flow Matching for Generative Modeling,” *ICLR*, 2023. arXiv
11. X. Liu, C. Gong and Q. Liu, “Flow Straight and Fast: Learning to Generate and Transfer Data with Rectified Flow,” *ICLR*, 2023. arXiv
12. Y. Song, P. Dhariwal, M. Chen and I. Sutskever, “Consistency Models,” *ICML*, 2023. arXiv
13. Z. Geng, M. Deng, X. Bai, J. Z. Kolter and K. He, “Mean Flows for One-step Generative Modeling,” *NeurIPS*, 2025. arXiv
14. S. J. D. Prince, *Understanding Deep Learning*, MIT Press, 2023. book site
15. J. Sohl-Dickstein, E. Weiss, N. Maheswaranathan and S. Ganguli, “Deep Unsupervised Learning using Nonequilibrium Thermodynamics,” *ICML*, PMLR 37, 2015. PMLR

16. P. Vincent, “A Connection Between Score Matching and Denoising Autoencoders,” *Neural Computation*, vol. 23, no. 7, pp. 1661–1674, 2011. doi
17. Y. Song and S. Ermon, “Generative Modeling by Estimating Gradients of the Data Distribution,” *NeurIPS*, 2019. arXiv
18. P. Dhariwal and A. Nichol, “Diffusion Models Beat GANs on Image Synthesis,” *NeurIPS*, 2021. NeurIPS
19. A. Q. Nichol and P. Dhariwal, “Improved Denoising Diffusion Probabilistic Models,” *ICML*, PMLR 139, 2021. PMLR
20. T. Karras, M. Aittala, T. Aila and S. Laine, “Elucidating the Design Space of Diffusion-Based Generative Models,” *NeurIPS*, 2022. arXiv
21. C. Lu, Y. Zhou, F. Bao, J. Chen, C. Li and J. Zhu, “DPM-Solver: A Fast ODE Solver for Diffusion Probabilistic Model Sampling in Around 10 Steps,” *NeurIPS*, 2022. arXiv
22. T. Salimans and J. Ho, “Progressive Distillation for Fast Sampling of Diffusion Models,” *ICLR*, 2022. arXiv
23. M. Heusel, H. Ramsauer, T. Unterthiner, B. Nessler and S. Hochreiter, “GANs Trained by a Two Time-Scale Update Rule Converge to a Local Nash Equilibrium,” *NeurIPS* (*NIPS*), 2017. arXiv
24. T. Kynkäänniemi, T. Karras, S. Laine, J. Lehtinen and T. Aila, “Improved Precision and Recall Metric for Assessing Generative Models,” *NeurIPS*, 2019. arXiv
25. G. Stein, J. C. Cresswell, R. Hosseinzadeh et al., “Exposing Flaws of Generative Model Evaluation Metrics and Their Unfair Treatment of Diffusion Models,” *NeurIPS*, 2023. arXiv
26. S. Jayasumana, S. Ramalingam, A. Veit, D. Glasner, A. Chakrabarti and S. Kumar, “Rethinking FID: Towards a Better Evaluation Metric for Image Generation,” *CVPR*, 2024. CVF
27. F.-A. Croitoru, V. Hondru, R. T. Ionescu and M. Shah, “Diffusion Models in Vision: A Survey,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2023. doi
28. H. Cao, C. Tan, Z. Gao, Y. Xu, G. Chen, P.-A. Heng and S. Z. Li, “A Survey on Generative Diffusion Models,” *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 36, no. 7, pp. 2814–2830, 2024. doi
29. C.-H. Lai, Y. Song, D. Kim, Y. Mitsufuji and S. Ermon, “The Principles of Diffusion Models,” monograph, arXiv:2510.21890, 2025. arXiv
30. H. Shen, J. Zhang, B. Xiong et al., “Efficient Diffusion Models: A Survey,” *Transactions on Machine Learning Research*, 2025. arXiv
31. A. Melnik, M. Ljubljanac, C. Lu, Q. Yan, W. Ren and H. Ritter, “Video Diffusion Models: A Survey,” *Transactions on Machine Learning Research*, 2024. arXiv
32. C. Lu and Y. Song, “Simplifying, Stabilizing and Scaling Continuous-Time Consistency Models,” *ICLR*, 2025. arXiv
33. A. Sauer, D. Lorenz, A. Blattmann and R. Rombach, “Adversarial Diffusion Distillation,” *ECCV*, 2024. arXiv
34. M. S. Albergo and E. Vanden-Eijnden, “Building Normalizing Flows with Stochastic Interpolants,” *ICLR*, 2023. arXiv
35. J. Deng, W. Dong, R. Socher, L.-J. Li, K. Li and L. Fei-Fei, “ImageNet: A Large-Scale Hierarchical Image Database,” *CVPR*, 2009, pp. 248–255. doi
36. C. Szegedy, V. Vanhoucke, S. Ioffe, J. Shlens and Z. Wojna, “Rethinking the Inception Architecture for Computer Vision,” *CVPR*, 2016, pp. 2818–2826. arXiv
37. O. Ronneberger, P. Fischer and T. Brox, “U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image

Segmentation," *MICCAI*, LNCS 9351, pp. 234–241, 2015. arXiv
38. A. Radford, J. W. Kim, C. Hallacy et al., "Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision," *ICML*, 2021. arXiv
39. M. Oquab, T. Darcet, T. Moutakanni et al., "DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision," *Transactions on Machine Learning Research*, 2024. arXiv
40. B. Efron, "Tweedie's Formula and Selection Bias," *Journal of the American Statistical Association*, vol. 106, no. 496, pp. 1602–1614, 2011. doi
41. A. Dosovitskiy, L. Beyer, A. Kolesnikov et al., "An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale," *ICLR*, 2021. arXiv
42. T. Li and K. He, "Back to Basics: Let Denoising Generative Models Denoise," *CVPR*, 2026 (preprint 2025). paper, publication record, official JiT code.
43. B. Zheng, N. Ma, S. Tong and S. Xie, "Diffusion Transformers with Representation Autoencoders," *ICLR*, 2026 (preprint 2025). proceedings, manuscript.
44. S. Tong, B. Zheng, Z. Wang, B. Tang, N. Ma, E. Brown, J. Yang, R. Fergus, Y. LeCun and S. Xie, "Scaling Text-to-Image Diffusion Transformers with Representation Autoencoders," *CVPR Findings Track*, 2026. manuscript, author publication record.
45. D. Podell, Z. English, K. Lacey, A. Blattmann, T. Dockhorn, J. Müller, J. Penna and R. Rombach, "SDXL: Improving Latent Diffusion Models for High-Resolution Image Synthesis," *ICLR*, 2024. proceedings, official model card.
46. Black Forest Labs, "FLUX.1 [dev]," official pretrained-model card, 2024. model card.
47. W. Kong, Q. Tian, Z. Zhang et al., "HunyuanVideo: A Systematic Framework For Large Video Generative Models," technical report, arXiv:2412.03603, 2024. report, official release.
48. Team Wan, A. Wang, B. Ai, B. Wen et al., "Wan: Open and Advanced Large-Scale Video Generative Models," technical report, arXiv:2503.20314, 2025. report, official Wan2.1 release.

ML 08・視覺自迴歸：像素、Tokens 與尺度

把影像分布拆成一連串條件機率：PixelCNN、VQ-VAE 與 VQGAN tokenizer、GPT 式 token transformer、next-scale 預測、遮罩生成模型、連續 token，以及它們與擴散模型的比較。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/ml/ml-08-autoregressive-vision/

你將學到

- 機率的鏈鎖法則（chain rule）如何把「建模整張影像」變成一連串「預測下一塊」的問題，以及如何用每維位元數（bits per dimension）衡量結果。
- 為什麼取樣必須逐步進行，訓練卻可以平行；因果遮罩（causal mask）與遮罩卷積（masked convolution）如何讓預測器看不到自己的答案。
- PixelRNN 與 PixelCNN 如何直接對像素建模，以及過長的序列為什麼讓領域轉向學習出來的 token。
- VQ-VAE 與 VQGAN tokenizer 如何把影像轉成一小格整數，包括 codebook 損失、commitment 損失與直通（straight-through）梯度。
- GPT 式 token transformer（Image GPT、Parti、LlamaGen）、next-scale 預測（VAR）、遮罩生成模型（MaskGIT、Muse）與連續 token 模型（MAR）如何改變「預測單位」。
- 取樣控制（temperature、top-k、top-p、classifier-free guidance、KV cache）如何運作，以及自迴歸生成器和擴散模型的比較。

先看全貌

自迴歸（autoregressive, AR）生成器一塊一塊地建立樣本。每一步，它看著目前為止產生的所有內容，預測下一塊的機率分布，從中抽樣，再把結果接到序列後面。這裡的「一塊」可以是一個像素值、學習出來的 codebook 中的一個整數 token、一個連續特徵向量，甚至是下一個解析度的整張圖。

> **用最簡單的話說**
>
> 想像一格一格地畫漫畫。每一格新的畫面都要和前面已經畫好的格子接得上。練習的時候，你臨摹真正的漫畫，所以永遠知道前面幾格長什麼樣子。自己創作新漫畫時，就只能接受自己先前畫的格子，即使有點歪也一樣。自迴歸影像模型就是這樣：用真實影像練習，再一塊一塊地創造新影像。

這為什麼重要？自迴歸正是大型語言模型背後的配方：用 transformer 做下一個 token 預測。把影像帶進這套配方，就能用同一種架構讀寫文字與圖片、沿用語言模型的部署工程，並用精確的似然（likelihood）衡量進展。代價是影像本來就不是序列，必須有人決定**什麼是 token**，以及**token 用什麼順序產生**。本章大部分內容都在討論這兩個決定。

Xiong 等人的綜述 [1] 依照預測單位，把視覺 AR 模型分成三大類：**以像素為基礎**、**以 token 為基礎**、**以尺度為基礎**。我們沿用這張地圖，再加上遮罩式（非由左至右）與連續 token 模型，它們模糊了 AR 與擴散之間的界線。前面關於生成模型與擴散與 flow matching的章節提供本章用到的 VAE 與擴散背景；Prince 的教科書 [9] 則以教材層級涵蓋一般的機率基礎。

鏈鎖法則不需要獨立假設

白話版：任何聯合分布都可以寫成一連串「給定前面元素，下一個元素的分布」的乘積。這是機率論的事實，而不是建模假設。

對於有順序的序列 $x = (x_1, \dots, x_N)$，

$$p_\theta(x) = \prod_{i=1}^{N} p_\theta(x_i \mid x_{<i}), \qquad \mathcal{L}_{\text{NLL}}(\theta) = -\sum_{i=1}^{N} \log p_\theta(x_i \mid x_{<i}).$$

其中 x_i 是所選順序中的第 i 個元素，$x_{<i} = (x_1, \dots, x_{i-1})$ 是它之前的所有元素，θ 是網路參數，$\mathcal{L}_{\text{NLL}}$ 是單一訓練樣本的負對數似然（實務上會對整個資料集取平均）。

鏈鎖法則對**任何**順序都精確成立。近似只來自模型本身：有限的網路、有限的上下文視窗，或對每個條件分布形式的限制。離散值的條件分布通常是 softmax；二值像素可用 Bernoulli 分布；連續特徵則需要密度函數或另一個條件生成器（MAR 一節會看到一個例子）。

順序是計算上的選擇，不是對物理世界的主張。**光柵順序（raster order）**（由左到右、由上到下）很方便，但對二維影像來說是任意的：你下方的像素和右邊的像素一樣相關。不同順序會產生不同的條件分布，而有限的模型可能覺得某些順序比較容易學。圖 1 展示本章用到的三種預測單位。

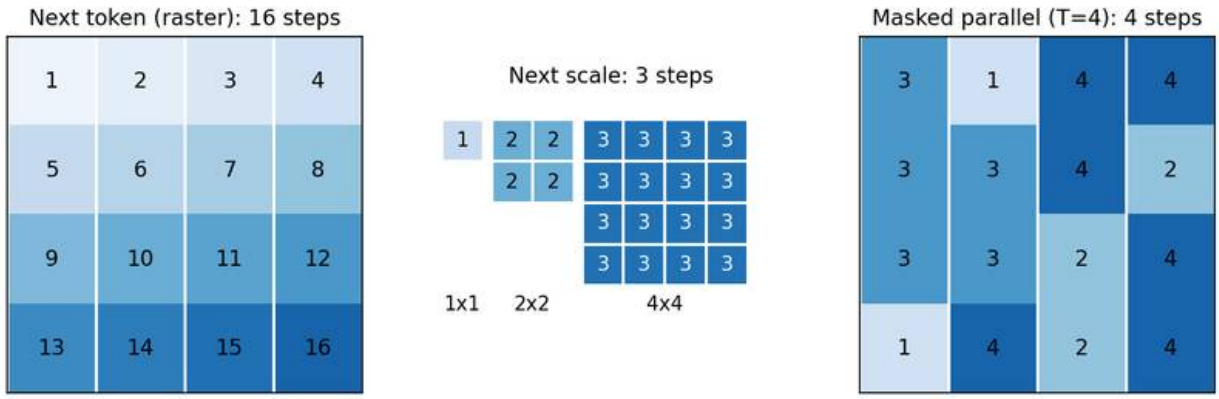


圖 *1* — 以三種生成方式產生同樣 *16* 個最終 *token*。數字代表產生該 *token* 的循序步驟：光柵自迴歸需要 *16* 步，*next-scale* 預測需要 *3* 步（每個尺度一步），$T = 4$ 的遮罩平行解碼需要 *4* 步。僅為示意圖，沒有訓練任何模型。

衡量 AR 模型：每維位元數

因為鏈鎖法則給出精確的 $\log p_\theta(x)$，AR 模型通常用**每維位元數（bits per dimension, bpd）**表示的負對數似然來比較：

$$\text{bpd}(x) = \frac{-\log_2 p_\theta(x)}{D},$$

其中 D 是影像中離散值的個數（例如 32×32 的 RGB 影像 $D = 3 \cdot 32 \cdot 32$），$\log_2$ 把 nat 換成位元。如果模型對每個 8 位元值都給均勻機率，分數恰好是 8 bpd；任何更低的值都代表模型學到了結構。bpd 在保留（held-out）影像上量測，因此同時能偵測過擬合（overfitting）與欠擬合。

有兩點要注意。第一，bpd 和視覺品質可能不一致：模型可能把大部分似然花在肉眼看不到的雜訊上，卻在整體構圖上犯奇怪的錯。第二，對 **token** 模型而言，似然是定義在 codebook 索引上，而非像素上。有損的 tokenizer 會丟掉資訊，所以 token 層級的似然不是精確的像素空間似然，不能直接和像素模型的 bpd 比較。

Teacher forcing、因果遮罩與曝光偏差

白話版：訓練時，模型永遠看到真實的歷史；取樣時，它看到的是自己產生的歷史。遮罩確保訓練過程中沒有任何位置能偷看自己的答案。

使用 **teacher forcing** 時，訓練損失中的每個條件分布都以真實的前文計算。由於整張訓練影像都在手上，只要禁止位置 i 讀取位置 $\geq i$，所有 N 個條件分布就能在一次前向傳遞中算完。因果 transformer 用注意力遮罩做到這一點；PixelCNN 則用遮罩過的卷積核。

常見的輸入慣例有兩種，遮罩必須與慣例相符：

- 在**位移輸入（shifted-input）**的解碼器中，輸入 `[BOS, x1, x2, ...]`，預測 `[x1, x2, x3, ...]`。這時包含對角線的下三角遮罩是正確的，因為位置 i 的輸入是前一個元素。
- 在接收**未位移**值的模型中，依賴關係必須**嚴格**在前。若包含對角線，網路就能直接複製它該預測的值。

推論時，先前抽樣的錯誤會進入後續步驟的上下文。這種訓練與推論的落差常稱為**曝光偏差（exposure bias）**。它不會讓最大似然變成錯的（分解依然精確），但對不完美的模型和長序列確實有實務影響：影像版面一開始的小錯，可能把後續步驟推進訓練中從未出現過的情境。

像素模型：PixelRNN 與 PixelCNN

白話版：把每個像素的強度當成 256 類的分類問題，輸入是它上方和左方的所有像素。

PixelRNN 與 PixelCNN 由 van den Oord、Kalchbrenner 與 Kavukcuoglu 在同一篇論文中提出 [2]。兩者都用 **256 類 softmax** 而不是高斯分布來建模每個 8 位元值，因此分布可以是多峰的（像素可以「要嘛黑、要嘛白，但不是灰」）。色彩則在每個像素內部採固定順序：先紅、再綠、再藍，讓綠色可以依賴紅色，藍色可以依賴兩者。PixelRNN 使用二維 LSTM 層（Row LSTM 與 Diagonal BiLSTM），依賴範圍可能沒有上限；PixelCNN 則以堆疊的遮罩卷積取代，感受野有限，但因為所有位置可以平行計算，訓練快得多。

遮罩卷積

遮罩卷積把卷積核乘上一個二值遮罩，將「未來」位置的權重設為零。在 [2] 中，**遮罩 A** 只用在第一層：它排除中心像素，所以第一層永遠看不到它要預測的值（彩色時，也只看得到已預測的通道）。**遮罩 B** 用在之後的所有層：它允許中心位置，因為第一層之後，中心的特徵已經只匯總了較早的像素。正式地說，對中心在 (c, c)、$c = \lfloor k/2 \rfloor$ 的 $k \times k$ 卷積核，

$$M_{uv} = \begin{cases} 1 & u < c, \\ 1 & u = c \text{ and } v < c \text{ (A) or } v \le c \text{ (B)}, \\ 0 & \text{otherwise}, \end{cases}$$

其中 u 是卷積核的列索引，v 是行索引。下面的程式建立兩種遮罩、堆疊五層，並用梯度找出 9×9 影像中，哪些輸入像素能影響中心位置的輸出。

```
import torch
from torch import nn
from torch.nn import functional as F

class MaskedConv2d(nn.Conv2d):
    """PixelCNN-style masked convolution for one channel (raster order)."""
    def __init__(self, cin, cout, k, mask_type):
        super().__init__(cin, cout, k, padding=k//2, bias=False)
        mask = torch.ones(k, k)
        c = k//2
        mask[c, c + (mask_type == "B"):] = 0   # centre (type A) and pixels to its right
        mask[c+1:] = 0                         # all rows below
        self.register_buffer("mask", mask)
    def forward(self, x):
        return F.conv2d(x, self.weight*self.mask, padding=self.padding)

torch.manual_seed(0)
layers = [MaskedConv2d(1, 8, 3, "A"), nn.Tanh()]
for _ in range(4):                             # 5 layers: reach of 5 pixels
    layers += [MaskedConv2d(8, 8, 3, "B"), nn.Tanh()]
net = nn.Sequential(*layers, MaskedConv2d(8, 1, 1, "B"))
print(net[0].mask.int())
x = torch.rand(1, 1, 9, 9, requires_grad=True)
net(x)[0, 0, 4, 4].backward()                  # logit for pixel (row 4, col 4)
dep = (x.grad[0, 0].abs() > 0).int()
print(dep)
later = torch.zeros(9, 9, dtype=torch.bool)
later[4, 4:] = True; later[5:] = True
assert dep[later].sum() == 0                   # never reads itself or later pixels
print("earlier pixels never seen (blind spot):", int(((dep == 0) & ~later).sum()))
```

assert 通過：目標位置本身及之後的像素都不會影響它的 logit，所以模型是合法的自迴歸分解。但輸出還揭露了另一件事：有六個在光柵順序中較早的像素，在目標右上方排成階梯狀，梯度為零。這就是堆疊遮罩卷積的**盲點（blind spot）**（圖 2）：每一層的感受野往左上方擴張，右上方的區域卻永遠到不了。模型依然正確，只是得到的資訊比它能得到的少。

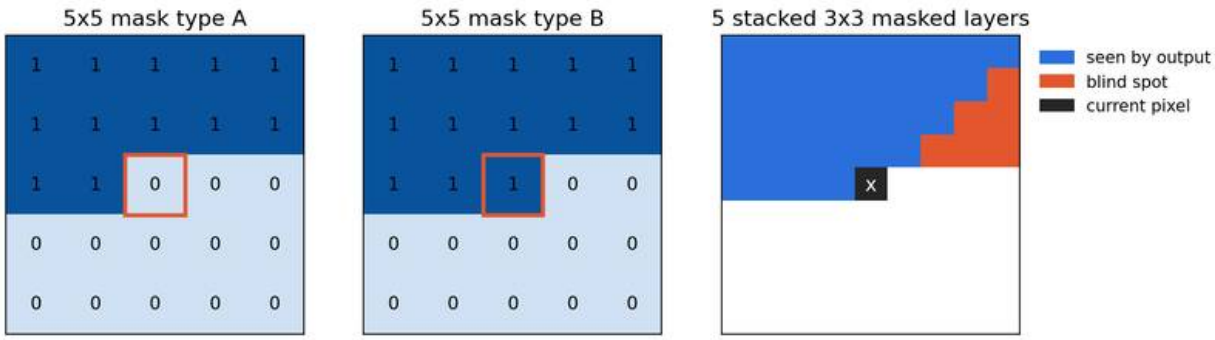


圖 2 — 左、中：遮罩 *A* 排除中心權重，遮罩 *B* 保留中心權重。右：疊了五層 3×3 遮罩卷積後，用梯度量出哪些輸入像素會影響深色格子的預測。橘色格子在光柵順序中較早，卻永遠看不到，也就是盲點。

van den Oord 等人的 Gated PixelCNN [3] 把網路拆成兩個堆疊來消除盲點：**垂直堆疊**不受限制地看到目前這列以上的所有列，**水平堆疊**看到目前這列中直到目前像素為止的部分，兩者在每層之後合併。它也把 ReLU 換成閘控單元 $y = \tanh(W_f * x) \odot \sigma(W_g * x)$，其中 $*$ 是卷積，σ 是 logistic sigmoid，$\odot$ 是逐元素乘法；並示範如何以類別標籤或嵌入向量為條件。加上這些改變後，PixelCNN 在 ImageNet [23] 上達到與 PixelRNN 相當的似然，計算成本卻低得多 [3]。

程式：最小的自迴歸模型

遮罩卷積只是強制因果性的一種方式，也不一定需要 transformer。以下完整的 CPU 實驗產生 4×4 二值影像，每一列都重複同樣四個隨機位元。一個帶遮罩的線性層，用嚴格下三角遮罩排除目前像素與之後所有像素，直接學習條件分布。

```
import torch
from torch import nn
from torch.nn import functional as F

torch.manual_seed(0)
torch.set_num_threads(1)
class BinaryAR(nn.Module):
    def __init__(self, n=16):
        super().__init__()
        self.weight = nn.Parameter(torch.zeros(n, n))
        self.bias = nn.Parameter(torch.zeros(n))
        self.register_buffer("mask", torch.tril(torch.ones(n, n), diagonal=-1))
    def forward(self, x):
        return F.linear(x, self.weight*self.mask, self.bias)

model = BinaryAR()
opt = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=.04)
for step in range(600):
    first_row = torch.randint(2, (128, 4)).float()
    x = first_row.repeat(1, 4)
    loss = F.binary_cross_entropy_with_logits(model(x), x)
    opt.zero_grad(); loss.backward(); opt.step()
```

```
with torch.no_grad():
    a = torch.rand(2, 16)
    b = a.clone(); b[:, 8:] = torch.rand(2, 8)
    assert torch.allclose(model(a)[:, :9], model(b)[:, :9])
    samples = torch.zeros(8, 16)
    for i in range(16):
        p = model(samples)[:, i].sigmoid()
        samples[:, i] = torch.bernoulli(p)
    rows = samples.reshape(-1, 4, 4)
    print("one generated image:\n", rows[0].int())
    print("repeat agreement:", (rows[:, 1:] == rows[:, :1]).float().mean().item())
```

assert 檢查因果性：改變第 8 個位置以後的輸入，不會改變位置 0 到 8 的 logit，因為這些輸出只讀較早的輸入。訓練之後，後面各列與第一列的一致率達到 1.0，而第一列仍保持隨機（模型不應該背下某一列）。

真實分布有 16 張機率相同的影像，所以熵是每張 $\log_2 16 = 4$ 位元，也就是每像素 0.25 位元。後面幾列不含任何新的不確定性。若模型把 16 個像素都當成獨立的公平硬幣，每張影像需要 16 位元。16 與 4 位元之間的差距，正是自迴歸模型能捕捉、而獨立像素模型捕捉不到的結構。

為什麼像素模型擴展不下去

一張 256×256 的 RGB 影像有 $3 \cdot 256 \cdot 256 = 196{,}608$ 個值，所以像素層級的取樣需要大約二十萬次循序的網路計算。大部分似然也被花在細微、局部容易預測的細節上，而人們真正注意的整體構圖只占位元的一小部分。Image GPT [11] 證明，在低解析度影像上以自迴歸方式預測像素的純序列 transformer，學到的特徵在線性探測（linear probing）下遷移效果很好；但在較高解析度下，像素路線依然太昂貴。下一步就是學習更短、更有意義的序列。

離散視覺 token：VQ-VAE 與 VQGAN

白話版：另外訓練一個網路，把影像壓縮成一小格來自學習字典的「單字」，然後對單字做自迴歸，而不是對像素。

VQ-VAE

VQ-VAE [4] 有一個編碼器，在降取樣網格的每個位置輸出特徵向量 $z_e(x) \in \mathbb{R}^d$；一個由 K 個學習向量組成的 **codebook** $\{e_1, \dots, e_K\} \subset \mathbb{R}^d$；以及一個解碼器。每個特徵都被替換成最近的 code：

$$k^* = \arg\min_k \|z_e(x) - e_k\|_2^2, \qquad z_q(x) = e_{k^*}.$$

影像於是由 k^* 值組成的整數網格表示。訓練目標是

$$\mathcal{L}_{\text{VQ}} = \underbrace{\|x - D(z_q)\|^2}_{\text{reconstruction}} + \underbrace{\|\text{sg}[z_e] - e_{k^*}\|^2}_{\text{codebook}} + \beta \underbrace{\|z_e - \text{sg}[e_{k^*}]\|^2}_{\text{commitment}},$$

其中 D 是解碼器，sg[·] 是**停止梯度（stop-gradient）**運算子（前向傳遞時是恆等函數，反向傳遞時梯度為零），β 是 commitment 項的小權重（下面的程式用 0.25）。這裡把重建項寫成平方誤差；也可以換成任何重建似然。

三項各司其職。**codebook** 項把選中的 code 拉向編碼器輸出，就像 k-means 的更新。**commitment** 項把編碼器拉向它的 code，讓編碼器輸出不會離 codebook 太遠。`argmin` 沒有有用的梯度，所以重建損失的梯度要透過**直通估計器（straight-through estimator）**傳到編碼器：前向傳遞使用 z_q，反向傳遞則把 z_q 的梯度原封不動複製給 z_e，彷彿量化是恆等函數。在程式中只要一行：`z_q = z_e + (e - z_e).detach()`。

下面的玩具例子在四個群集上訓練一個二維「編碼器」、codebook 與解碼器，共有八個 code 可用：

```
import torch
from torch import nn
from torch.nn import functional as F

def quantize(z_e, codebook, beta=0.25):
    """z_e: (n, d) encoder outputs; codebook: (K, d). Returns z_q with straight-through
     ↪  gradient."""
    dist = torch.cdist(z_e, codebook)            # (n, K) Euclidean distances
    idx = dist.argmin(1)                         # nearest code index per vector
    e = codebook[idx]
    codebook_loss = F.mse_loss(e, z_e.detach())  # moves codes toward encoder outputs
    commit_loss = F.mse_loss(z_e, e.detach())    # keeps the encoder near its code
    z_q = z_e + (e - z_e).detach()               # forward: e; backward: identity
    return z_q, idx, codebook_loss + beta*commit_loss

torch.manual_seed(0)
torch.set_num_threads(1)
centres = torch.tensor([[2., 0.], [-2., 0.], [0., 2.], [0., -2.]])
encoder = nn.Linear(2, 2)                        # toy "encoder" and "decoder"
decoder = nn.Linear(2, 2)
codebook = nn.Parameter(torch.randn(8, 2)*.1)    # K = 8 codes, 4 are enough
opt = torch.optim.Adam([*encoder.parameters(), *decoder.parameters(), codebook], lr=.03)
for step in range(800):
    x = centres[torch.randint(4, (256,))] + .1*torch.randn(256, 2)
    z_q, idx, vq_loss = quantize(encoder(x), codebook)
    loss = F.mse_loss(decoder(z_q), x) + vq_loss
    opt.zero_grad(); loss.backward(); opt.step()

with torch.no_grad():
    x = centres.repeat_interleave(100, 0) + .1*torch.randn(400, 2)
    z_q, idx, _ = quantize(encoder(x), codebook)
    print("reconstruction MSE:", round(F.mse_loss(decoder(z_q), x).item(), 4))
    print("codes used:", idx.unique().numel(), "of", len(codebook))
    print("codes per cluster:", [idx[i*100:(i+1)*100].unique().tolist() for i in range(4)])
z = torch.randn(3, 2, requires_grad=True)
z_q, _, _ = quantize(z, codebook.detach())
z_q.sum().backward()
```

```
print("straight-through gradient:", z.grad[0].tolist())
```

輸出顯示重建 MSE 約 0.0096，只用了 **8 個 code 中的 4 個**（每個群集一個），直通梯度是 `[1.0, 1.0]`。這些數字藏著兩個教訓。重建誤差幾乎正好等於群集內的雜訊變異數 $0.1^2 = 0.01$：量化保留了「屬於哪一群」，丟掉了「在群內哪個位置」。另外，一半的 codebook 是**死碼（dead code）**：從未被選到的 code 收不到 codebook 梯度，永遠不會移動（圖 3）。在真正的 tokenizer 中，codebook 使用率低會浪費容量，是需要監控的典型失敗。

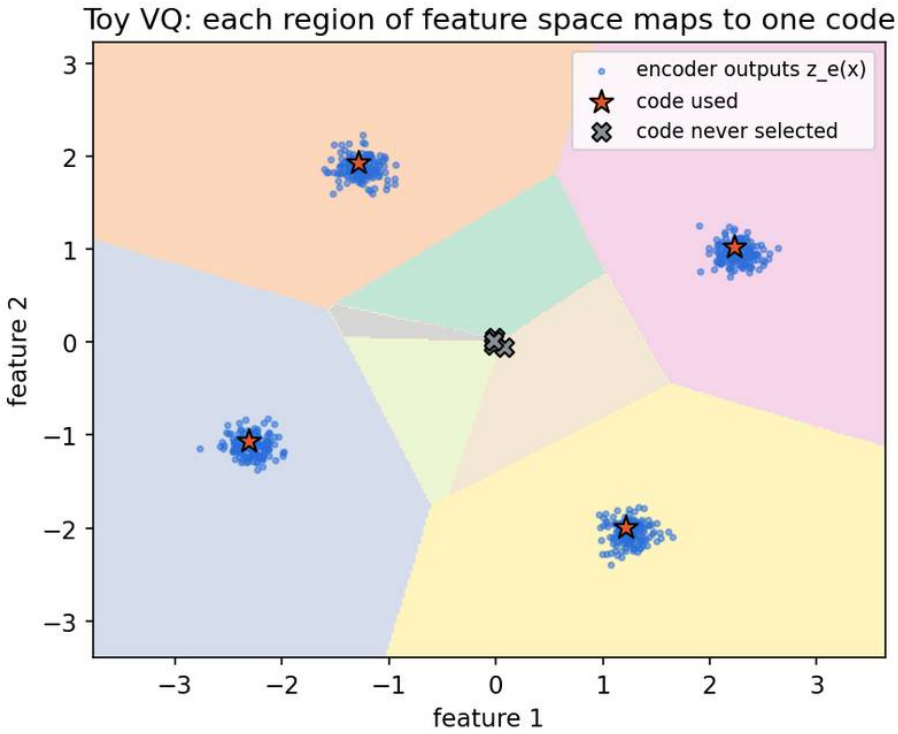


圖 *3* — 玩具向量量化。每個色塊是會被映射到同一個 *code* 的特徵集合。四個 *code*（星形）被使用，每群一個；另外四個（叉號）從未被選中，停留在初始化位置附近。

兩個階段：先 tokenizer，再先驗

VQ-VAE 本身只是自編碼器，並不會告訴你哪些 token 網格比較可能出現。因此生成分成**兩個階段**（圖 4）。第一階段訓練 tokenizer。第二階段把它凍結，把每張訓練影像轉成索引網格，再對 M 個索引訓練自迴歸模型 $p_\psi(k_1, \dots, k_M)$。取樣時，先從先驗抽出索引網格，再解碼。[4] 中的先驗是建立在 code 上的 PixelCNN；VQ-VAE-2 [10] 使用兩層 code 圖（較粗的上層與較細的下層）搭配 PixelCNN 式先驗，產生了多樣且高保真度的 ImageNet 樣本。

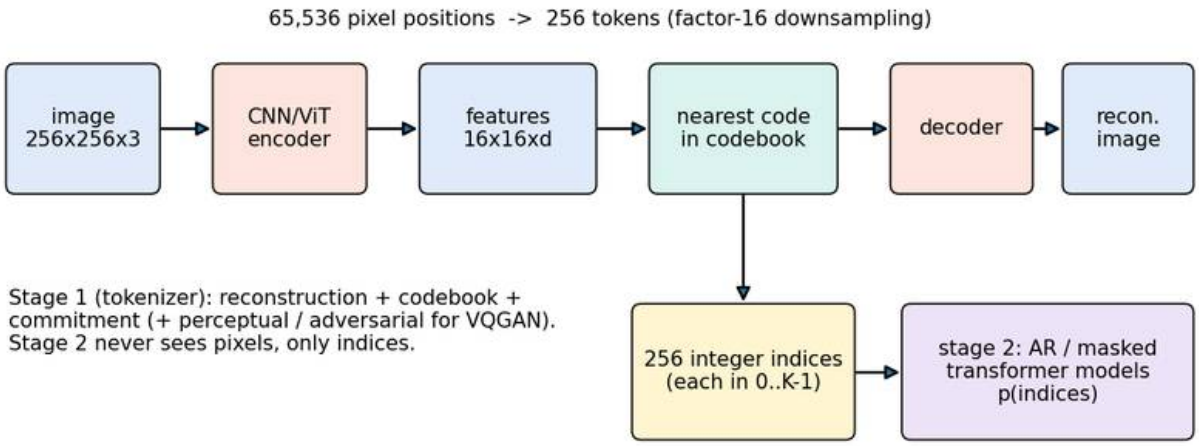


圖 *4* — 兩階段生成。*tokenizer*（上排）為重建而訓練；先驗（右下）只看得到整數索引。以 *16* 倍降取樣，一張 *256×256* 影像變成 *256* 個 *token*，而不是 *65,536* 個像素位置。

簡單的算術說明了它的吸引力。若 tokenizer 把 256×256 影像在每個方向降取樣 16 倍，先驗看到的是 $16 \times 16 = 256$ 個 token，而不是 65,536 個像素位置（或 196,608 個色彩值）。自注意力的成本隨序列長度平方成長，這就是可行與不可行之間的差別。

VQGAN：感知導向的 token

Esser、Rombach 與 Ommer 的 VQGAN [5] 保留兩階段設計，但訓練 tokenizer 時除了重建損失，還加上**感知損失（perceptual loss）**與**以區塊為單位的對抗損失（patch-based adversarial loss）**，並用 transformer 對 token 網格建模。對抗與感知項讓解碼器能從很少的 token 產生清晰、逼真的紋理，因為 token 不再需要精確編碼每個像素，只需要編碼足夠的資訊，讓解碼器產生一個合理的版本。這就是 VQGAN 式 tokenizer 成為 token 式生成標準前端的原因。注意分工：**tokenizer** 使用對抗訓練，**先驗**則是用最大似然訓練的普通自迴歸模型。

Codebook 的問題與替代方案

真實的 tokenizer 反覆遇到三個問題：死碼（如玩具例子）、tokenizer 能重建的內容與先驗能建模的內容之間的落差，以及文字、細線等小細節的遺失。幾種設計分別回應這些問題：

- **ViT-VQGAN** [12] 使用 Vision Transformer 的編碼器與解碼器，在低維的**分解（factorized）**空間中查找 code，並對 code 與特徵做 ℓ_2 **正規化**，改善了 codebook 使用率與重建品質。
- **RQ-VAE** [15] 使用**殘差量化（residual quantization）**：每個位置由一小疊 code 表示，每個 code 量化前面幾個 code 沒表示到的部分。這讓空間網格可以更粗（序列更短），保真度卻相近。
- **FSQ** [16]（有限純量量化，finite scalar quantization）把特徵投影到少數幾維，每一維四捨五入到少數固定的值。隱含的 codebook 大小是各維層級數的乘積；沒有會崩潰的學習 codebook，也不需要 commitment 損失。

壓縮一定會造成瓶頸。請**分別**量測 codebook 使用率、重建品質與生成器品質：生成器無法產生 tokenizer 表示不了的細節。

建立在 token 上的自迴歸 transformer

白話版：一旦影像變成整數序列，生成它就和生成文字是同一個問題：用僅解碼器（decoder-only）的 transformer 預測下一個 token。

從像素到 token

Image GPT [11] 把 GPT 式 transformer 直接用在低解析度像素序列上。它的主要發現是關於**表**

徵學習：只訓練來預測下一個像素的模型，其特徵在上面訓練線性分類器時遷移得很好。改用 token 而不是像素，序列短到足以在更高解析度下生成。VQGAN transformer [5] 是經典例子：一個在 VQGAN 索引上以光柵順序運作的類 GPT 模型，讓 transformer 能合成若以像素序列表示會長得無法處理的高解析度影像。

把文字生成影像當成翻譯：Parti

Parti [13] 把文字生成影像視為機器翻譯。transformer **編碼器**讀取文字提示；transformer **解碼器**以它為條件，自迴歸地生成 ViT-VQGAN 影像 token [12]。報告把這個序列到序列（sequence-to-sequence）模型擴展到 200 億參數，並提出 PartiPrompts：一個涵蓋多種內容類別、超過 1,600 個英文提示的基準。

原封不動的語言模型架構：LlamaGen

LlamaGen [14] 問的是：沒有任何影像專屬歸納偏置的標準語言模型架構，擴大規模後能不能把影像生成好？它在 16 倍降取樣、$K = 16{,}384$ 個 8 維 code 的 VQ tokenizer 上，使用 Llama 式 [24] 解碼器（RMSNorm 前置正規化、SwiGLU 前饋層、二維旋轉位置編碼）。類別標籤或投影後的文字嵌入作為**前綴（prefix）**token 輸入，之後以光柵順序生成。論文釋出 1.11 億到 31 億參數的類別條件模型，並指出標準的 LLM 推論服務軟體（vLLM）能加速推論。它更廣的訊息是架構重用：除了 tokenizer，影像生成器幾乎可以和文字模型共用一切。

自迴歸模型的 classifier-free guidance

Classifier-free guidance（CFG）[18] 原本是為擴散模型提出的，但可以直接搬到 AR 的 logit 上。訓練時，條件 c 會隨機被替換成學習出來的**空（null）**嵌入，讓同一個網路同時學會條件與無條件預測。取樣的每一步計算兩組 logit 再組合：

$$\ell_{\mathrm{g}} = \ell_{\mathrm{u}} + s\,(\ell_{\mathrm{c}} - \ell_{\mathrm{u}}),$$

其中 ℓ_c 是有條件時的下一個 token logit，ℓ_u 是空條件時的 logit，s 是 guidance 強度；$s = 1$ 就回到普通的條件模型。LlamaGen 使用的正是這個形式 [14]。較大的 s 通常提升對提示或類別的貼合度與樣本銳利度，代價是多樣性。除非把兩次計算合併成一個批次，否則它也會讓每步計算量加倍，所以只看步數會低估成本。

Next-scale 預測（VAR）

白話版：不再依固定閱讀順序預測下一個 token，而是在所有較粗版本的條件下，預測整張影像下一個更清晰的版本。

光柵順序會造成奇怪的依賴：影像左上角在完全不知道右下角的情況下被生成。VAR（Visual AutoRegressive modeling）[6] 主張這種單向順序違背影像 token 之間的雙向相關與空間局部性，因此改用解析度遞增的 token 圖 $r_1, \dots, r_K$ 上的**由粗到細**順序：

$$p(r_1, \dots, r_K) = \prod_{k=1}^{K} p(r_k \mid r_1, \dots, r_{k-1}),$$

其中 r_k 是 $h_k \times w_k$ 的 token 索引網格，r_1 是 1×1，r_K 是完整的潛在解析度。在較粗的圖給定之下，r_k 的所有 token **平行**預測，所以循序步數等於尺度數，而不是 token 數。

tokenizer 是方法的一部分。VAR 的多尺度 VQ 編碼器以**殘差**方式運作：從編碼器特徵圖 f 開始，對 $k = 1, \dots, K$，把 f 降取樣到 $h_k \times w_k$，量化得到 r_k（所有尺度共用一個 codebook），把查到的 code 升取樣回完整解析度，經過一個小卷積 ϕ_k，再從 f 減掉，然後進入下一個尺度 [6]。因此每個尺度編碼的是較粗尺度還沒解釋的部分。單純把普通 token 圖縮放並不能重現這個方法。

訓練時，**區塊式因果（block-wise causal）**注意力遮罩讓 r_k 的每個 token 可以注意 $r_{\le k}$ 的所有 token，但看不到更細的尺度；推論時以 KV cache 儲存較粗的尺度。VAR 也使用 CFG。論文報告在類別條件的 ImageNet 256×256 上，VAR 把其 AR 基準的 FID 從 18.65 改善到 1.73，推論也更快，而且模型呈現類似語言模型的冪律擴展趨勢 [6]。VAR 獲得 NeurIPS 2024 最佳論文獎。和往常一樣，這些數字只適用於論文的資料、解析度與訓練設定。

尺度內的平行預測本身就是一個假設：r_k 中的 token 在給定 $r_{<k}$ 時被獨立抽樣。遮罩模型一節會在玩具問題上展示這個假設的代價。

遮罩生成模型（MaskGIT 與 Muse）

白話版：從一格全是空白的網格開始。每一輪同時猜所有空格，只保留最有把握的猜測，其餘的再塗回空白。

MaskGIT [8] 使用與 AR 模型相同的 VQ token，但改用能看到所有位置的**雙向** transformer。訓練目標是遮罩 token 預測：選一個遮罩比例，把這個比例的 token 換成特殊的 `[MASK]` token，然後在被遮住的位置上最小化交叉熵，

$$\mathcal{L}_{\text{mask}} = -\mathbb{E}\Big[\sum_{i \in M} \log p_\theta(y_i \mid y_{\bar{M}}) \Big],$$

其中 y 是 token 網格，$\mathcal{M}$ 是被遮住的位置集合，$y_{\bar{\mathcal{M}}}$ 是沒被遮住的 token。遮罩比例取為 $\gamma(r)$，其中 $r \sim \mathcal{U}(0,1)$，**遮罩排程（mask schedule）** γ 從 1 遞減到 0。

生成進行 T 次迭代。第 t 次迭代時，模型平行預測並抽樣所有被遮住的 token；每個樣本的機率就是它的**信心（confidence）**。這次迭代後仍保持遮住的 token 數為

$$n_t = \lceil \gamma(t/T)\, N \rceil,$$

N 是 token 總數；信心最低的 n_t 個新 token 會被重新遮住，其餘的則固定下來。MaskGIT 比較了數種排程，選擇**餘弦**排程 $\gamma(r) = \cos(\pi r/2)$：早期（模型所知甚少時）只固定少數 token，後期才固定較多；它以 16×16 的 token 網格和 1,024 個條目的 codebook，在 8 次迭代內生成 256×256 影像 [8]。Muse [17] 把同樣的想法擴展到文字生成影像，以預訓練大型語言模型的文字嵌入作為遮罩 token transformer 的條件。

MaskGIT **不是**一般由左到右的鏈鎖法則自迴歸：順序是依信心即時決定的，而且同一步會抽樣好幾個 token。這些同時產生的 token 在目前上下文給定下是**獨立**抽樣的。下面的玩具例子顯示這何時會造成影響。它在前面那個重複列的 4×4 影像上訓練一個小型雙向網路，並用餘弦排程解碼。

```
import math
import torch
from torch import nn
from torch.nn import functional as F

torch.manual_seed(0)
torch.set_num_threads(1)
N, MASK = 16, 2                                  # 16 binary tokens; state 2 = [MASK]
gamma = lambda r: math.cos(math.pi*r/2)          # cosine schedule: fraction still masked
net = nn.Sequential(nn.Flatten(), nn.Linear(3*N, 128), nn.ReLU(), nn.Linear(128, N))

def data(n):                                     # 4x4 images whose rows repeat
    return torch.randint(2, (n, 4)).repeat(1, 4)

def logits(tokens):                              # sees every position: bidirectional
    return net(F.one_hot(tokens, 3).float())

opt = torch.optim.Adam(net.parameters(), lr=3e-3)
for step in range(1500):
    x = data(256)
    ratio = torch.tensor([gamma(r) for r in torch.rand(256).tolist()])
    n_mask = (ratio*N).ceil().clamp(min=1)
    masked = torch.rand(256, N).argsort(1) < n_mask[:, None]   # random positions
    inp = torch.where(masked, MASK, x)
    loss = F.binary_cross_entropy_with_logits(logits(inp)[masked], x[masked].float())
    opt.zero_grad(); loss.backward(); opt.step()

@torch.no_grad()
def generate(n, T=4):
    tokens = torch.full((n, N), MASK)
    for t in range(1, T+1):
        p = logits(tokens).sigmoid()
        sample = torch.bernoulli(p).long()
```

```
        conf = torch.where(sample == 1, p, 1-p)              # prob. of the drawn value
        still = tokens == MASK
        conf = torch.where(still, conf, torch.inf)           # never re-mask fixed tokens
        proposal = torch.where(still, sample, tokens)
        n_keep_masked = math.floor(gamma(t/T)*N)             # 0 after the last step
        order = conf.argsort(1)                              # least confident first
        remask = torch.zeros_like(still)
        remask.scatter_(1, order[:, :n_keep_masked], True)
        tokens = torch.where(remask, MASK, proposal)
    return tokens

for T in (1, 2, 4, 8, 16):
    rows = generate(1000, T).reshape(-1, 4, 4)
    agree = (rows[:, 1:] == rows[:, :1]).float().mean().item()
    valid = (rows == rows[:, :1]).all(2).all(1).float().mean().item()
    print(f"T={T:2d}  repeat agreement={agree:.3f}  valid images={valid:.3f}")
```

（程式用 `floor` 而不是論文中的上取整，好讓這個小例子在 $t = T$ 時剩餘數量剛好是零。）輸出為：

```
T= 1  repeat agreement=0.511  valid images=0.000
T= 2  repeat agreement=0.812  valid images=0.100
T= 4  repeat agreement=0.908  valid images=0.360
T= 8  repeat agreement=0.998  valid images=0.982
T=16  repeat agreement=1.000  valid images=0.999
```

$T = 1$ 時，每個 token 都從全遮罩的上下文獨立抽樣，所以各列幾乎從不一致。迭代次數增加後，前幾個 token 早早被固定，後面的 token 可以以它們為條件；到 $T = 8$ 時幾乎每個樣本都合法。在自然影像上，同一輪解碼的 token 之間依賴較弱，所以少數幾次迭代就夠用；但**較少步數**與**較多獨立假設**之間的取捨是真實存在的（圖 5）。

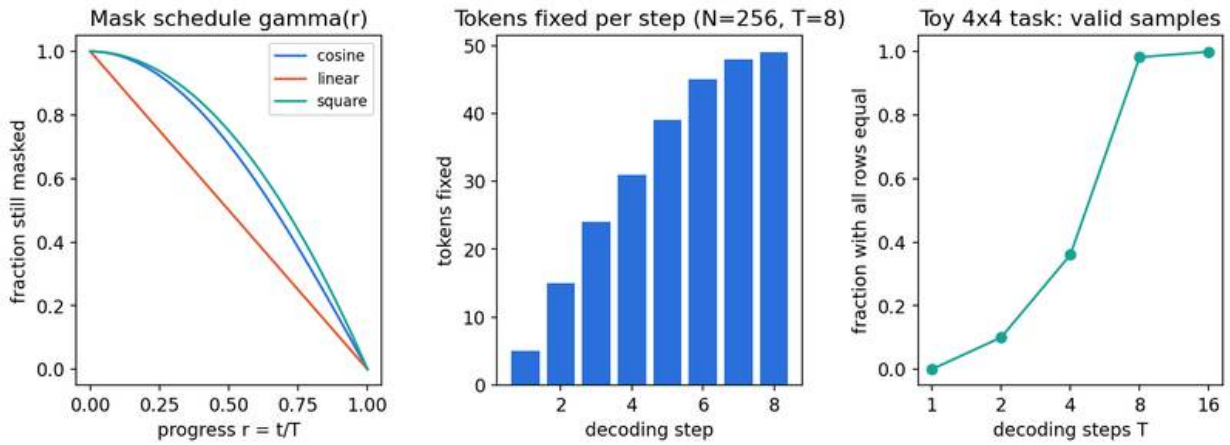


圖 *5* — 左：候選的遮罩排程 $\gamma(r)$。中：在餘弦排程、*256* 個 *token*、$T = 8$ 時，早期只固定少數 *token*，後期固定較多。右：在重複列的玩具任務中，合法樣本比例隨解碼迭代次數增加，因為同一步中被獨立抽樣的 *token* 變少了。

連續 token 與擴散條件分布（MAR）

白話版：自迴歸決定接下來是什麼；一個小型擴散模型可以決定怎麼抽樣它，因此 token 不必再是整數。

向量量化有損，而且不好訓練。Li 等人 [7] 指出，自迴歸需要的是一種建模 $p(x_i \mid x_{<i})$ 的方法，不一定是類別分布。他們讓 AR（或遮罩 AR）transformer 為每個連續值 token x_i 輸出條件向量 z_i，並以**擴散損失（diffusion loss）**訓練一個小型 MLP 去噪器 ϵ_θ：

$$\mathcal{L}(z_i, x_i) = \mathbb{E}_{\epsilon,t}\|\epsilon - \epsilon_\theta(x_{i,t} \mid t, z_i)\|^2, \qquad x_{i,t} = \sqrt{\bar{\alpha}_t}\, x_i + \sqrt{1-\bar{\alpha}_t}\, \epsilon,$$

其中 $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, I)$，$t$ 是擴散時間步，$\bar{\alpha}_t$ 是ML 07 中的雜訊排程。梯度也會經由 z_i 流進 transformer。要抽樣一個 token，就以 z_i 為條件執行小型去噪器的反向擴散過程；temperature 用來縮放注入的雜訊。論文的主要變體 **MAR**（masked autoregressive）採隨機順序、每步預測一組 token，把 MaskGIT 的外層結構和內層的連續取樣器結合在一起 [7]。

因此，「AR 對擴散」並不是二選一。一個系統可以用自迴歸決定 token 的順序與分組，再用擴散抽樣每一組。同樣地，語言解碼器可以自迴歸地生成描述影像的文字，而完全不生成像素；統一這些方法的是分解的概念，而不是某種特定的輸出類型。

取樣、temperature 與快取

白話版：訓練好的模型在每一步給出一個分布；取樣器決定抽樣時要多大膽，快取則避免重算過去。

對 K 個可能值的 logit ℓ_k，**temperature** T 會重新縮放分布：

$$p_T(k) = \frac{\exp(\ell_k / T)}{\sum_{j=1}^{K} \exp(\ell_j / T)}.$$

較低的 T 讓機率集中在最高的幾個值；較高的 T 則讓機率分散（圖 6）。**Top-k** 取樣只保留最高的 k 個 logit；**top-p**（nucleus）取樣保留機率總和達到 p 的最小集合。兩者都會把剩下的部分重新正規化。

```
import torch

def filtered_probs(logits, temperature=1.0, top_k=None, top_p=None):
    """Return the (renormalized) distribution actually sampled from."""
    logits = logits / temperature
    if top_k is not None:                                  # keep the k largest logits
        kth = logits.topk(top_k).values[..., -1, None]
        logits = logits.masked_fill(logits < kth, -torch.inf)
    if top_p is not None:                                  # smallest set with mass >= p
        sorted_logits, order = logits.sort(descending=True)
        cum = sorted_logits.softmax(-1).cumsum(-1)
        drop = cum - sorted_logits.softmax(-1) >= top_p  # mass before this token already >=
         ↪  p
        sorted_logits = sorted_logits.masked_fill(drop, -torch.inf)
```

```
        logits = torch.empty_like(logits).scatter(-1, order, sorted_logits)
    return logits.softmax(-1)

logits = torch.tensor([2.0, 1.0, 0.0, -1.0])
for name, kw in [("T=1", {}), ("T=0.5", {"temperature": .5}), ("T=2", {"temperature": 2.}),
                 ("top-k=2", {"top_k": 2}), ("top-p=0.8", {"top_p": .8})]:
    p = filtered_probs(logits, **kw)
    entropy = -(p[p > 0]*p[p > 0].log2()).sum().item()
    print(f"{name:10s}", [round(v, 3) for v in p.tolist()], f"entropy={entropy:.2f} bits")
```

模型本身的分布（$T = 1$）熵為 1.37 位元；$T = 0.5$ 把它降到 0.66 位元，$T = 2$ 提高到 1.80 位元。在這個例子中，top-$k = 2$ 與 top-$p = 0.8$ 都保留最可能的兩個值（第一個值的機率 0.644 小於 0.8，所以還需要第二個）。這些設定全都改變了實際抽樣的分布，因此不要把取樣器的視覺品質和模型的似然混為一談。

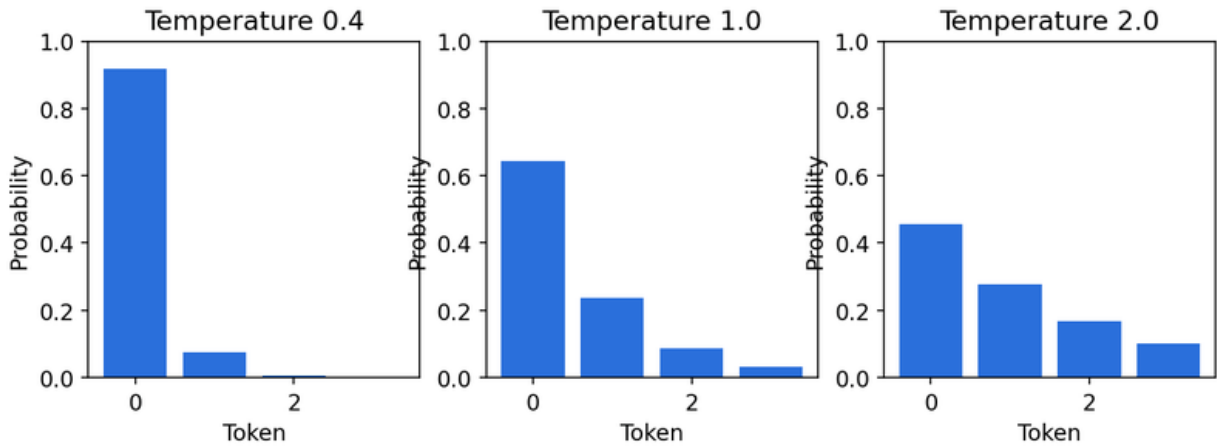


圖 6 — *temperature* 改變每個條件分布的多樣性，但無法找回 *tokenizer* 已經丟掉的資訊。

KV cache

在因果 transformer 中，新增一個 token 時，較早 token 的 key 與 value 不會改變。**KV cache** 把它們存起來，因此每一步只需計算最新 token 的 query、key 與 value，再對快取做注意力：

```
import torch
from torch.nn import functional as F

torch.manual_seed(0)
d, n = 8, 6
Wq, Wk, Wv = (torch.randn(d, d) for _ in range(3))
x = torch.randn(n, d)                                   # embeddings of n tokens

# Full causal attention over the whole sequence (what training computes).
q, k, v = x@Wq, x@Wk, x@Wv
mask = torch.ones(n, n).tril().bool()
```

```
scores = (q@k.T/d**.5).masked_fill(~mask, -torch.inf)
full = scores.softmax(-1)@v

# Incremental decoding: each step computes q, k, v for the newest token only.
K_cache, V_cache, outputs = [], [], []
for i in range(n):
    K_cache.append(x[i]@Wk); V_cache.append(x[i]@Wv)
    K, V = torch.stack(K_cache), torch.stack(V_cache)
    att = F.softmax((x[i]@Wq)@K.T/d**.5, -1)        # attends to tokens 0..i
    outputs.append(att@V)
assert torch.allclose(full, torch.stack(outputs), atol=1e-5)
print("cached decoding matches full causal attention")
print("dot products per step:", [i+1 for i in range(n)], "total:", n*(n+1)//2)
```

assert 確認快取解碼的結果與訓練時的因果輸出完全相同（這裡只有一層；真實模型會快取每一層、每個 head）。快取省去重算，卻沒有消除循序依賴，而且會隨序列長度線性成長。第 i 步仍要對 i 個快取的 key 做注意力，所以長度 n 的序列總注意力工作量是 $n(n+1)/2$，對 n 呈平方成長。這就是更短的序列（更好的 tokenizer）與更少的循序步驟（next-scale 或遮罩解碼）如此重要的原因。

對影片而言，token 可以依空間與時間排序，或分組成區塊。這時快取、壓縮與時間順序主導了成本，而物件一致性與長時間漂移需要另外評估。

自迴歸與擴散的比較

白話版：兩個家族都把一個困難的生成問題拆成許多比較簡單的問題。AR 把影像切成小塊；擴散則把雜訊程度切成多個步驟。

面向	自迴歸（token／尺度）	遮罩生成	擴散／ flow（ML 07）
每步生成什麼	一個 token（或一個尺度）	依信心選出的一組 token	對整個樣本的一次修正
循序步數	token 數或尺度數	固定且通常很少（T）	求解器步數（NFE）
常見表示	離散 code（或搭配擴散頭的連續 token [7]）	離散 code	連續的像素或潛在表示
訓練目標	精確 NLL（交叉熵）	遮罩交叉熵	去噪／速度回歸（與 ELBO 相關）
似然	在 token 上精確	不是單一精確的鏈鎖法則似然	下界或基於 ODE 的估計
天然優勢	與 LLM 共用架構與部署；容易與文字混合	步數少；修補與編輯容易	影像品質強；guidance 彈性大
常見弱點	循序解碼長；tokenizer 瓶頸；錯誤累積	同一步內的獨立假設	除非蒸餾，否則網路計算次數多

有三點讓這張表保持公允。第一，家族之間會混合：MAR [7] 在 AR 迴圈中放了一個擴散模型，而潛在擴散也依賴一個類似 tokenizer 的學習自編碼器。第二，某個家族「勝過」另一個的說法（例如 LlamaGen 的論文標題 [14]，或 VAR 與 DiT 的比較 [6]），只在特定基準、tokenizer、模型大小與 guidance 設定下成立，並非普遍成立。第三，成本應該以網路計算次數、guidance 計算次數、序列長度與實際延遲比較，不能只看「步數」。

現代觀點

這個領域已經從原始像素走向學習出來的表示，從固定的光柵順序走向彈性的預測單位，從獨立的影像生成器走向能同時讀寫文字與影像的模型。以下幾篇綜述描繪了這片版圖：

- **Xiong 等人 [1]**（TMLR）是最直接的視覺自迴歸綜述。它依表示方式分類（以像素、token、尺度為基礎的模型），也就是本章採用的分類，並涵蓋影像、影片、3D、多模態生成，以及具身智慧與醫學等應用。
- **Bond-Taylor 等人 [19]**（TPAMI 2022）並列比較 VAE、GAN、正規化流（normalizing flow）、能量模型與自迴歸模型，包括執行時間、樣本多樣性與架構限制上的取捨。它把 AR 模型放進更大的生成模型版圖中：精確的似然與穩定的訓練，代價是緩慢的循序取樣。
- **Li 等人 [20]**（TPAMI 2026）綜述多模態 LLM 的離散 tokenization，整理向量量化的各種變體，以及它們在傳統系統、單一模態 LLM 與多模態 LLM 中的應用，並討論 codebook 崩潰與梯度估計不穩定等問題。
- **Jia 等人 [22]** 綜述離散 tokenizer 在生成、理解、推薦與檢索中的應用，先拆解 tokenizer 的子模組與運作機制，再依應用整理方法，並列出現有限制與未來方向。
- **Zhao 等人 [21]** 綜述統一的多模態理解與生成模型，把它們分成以擴散為基礎、以自迴歸為基礎，以及 AR 與擴散混合三類，這正是 2025–2026 年大部分研究活動所在。

最新進展（2023–2026）。在經過查證的文獻中，有三條主線特別突出。(i) 在更好的 *tokenizer* 上擴展單純的 *AR transformer*：LlamaGen [14] 顯示，幾乎沒有影像專屬設計的語言模型架構，只要 tokenizer 與訓練夠好，就能在類別條件 ImageNet 上具競爭力。(ii) 改變預測單位：VAR 的 next-scale 預測 [6] 與 MaskGIT、Muse 的遮罩解碼 [8], [17] 減少了循序步數；MAR [7] 用每個 token 一個擴散頭，去掉了向量量化。(iii) 統一的多模態模型：同一套下一個 token 預測機制在單一模型中生成文字與影像 token，tokenizer 也被設計成同時服務理解與生成 [20], [21]。我們的解讀是：選擇**表示方式與預測單位**，如今至少和選擇骨幹網路一樣重要。

開放問題。這些綜述反覆指出以下幾點：

- *Tokenizer* 品質。重建能力決定了生成品質的上限；小字、人臉與精細幾何通常是最先受損的部分。如何在不丟細節的前提下提升 codebook 使用率與語意結構，仍是活躍的研究主題 [20], [22]。
- 離散與連續 *token*。離散 token 適合 LLM 的機制；連續 token 重建得更好，但需要連續的條件模型，例如擴散頭 [7]。
- 速度。循序解碼受延遲限制。next-scale、遮罩與平行解碼以獨立假設換取更少步數。
- 評估。token 似然、FID 類指標、提示貼合度與人類偏好衡量的是不同的東西；有損 tokenizer 的 token 似然並不是像素似然。
- 影片與長上下文。token 數量隨時間暴增，時間一致性、物件恆存性與漂移都需要專門的評估 [1]。

重點整理

- 自迴歸是一種分解方式，不是「transformer」的同義詞：鏈鎖法則對任何順序都精確成立，模型的容量與上下文決定每個條件分布的好壞。

- 在 teacher forcing 下訓練是平行的，取樣則是循序的。位移輸入與因果遮罩（注意力遮罩或 PixelCNN 的遮罩 A ／ B）必須一起設計。
- 像素模型精確但序列很長；學習出來的 tokenizer（VQ-VAE、VQGAN、RQ-VAE、FSQ）縮短序列，代價是生成器無法超越的重建瓶頸。
- Token transformer（Image GPT、VQGAN transformer、Parti、LlamaGen）重用語言模型的機制，包括 logit 上的 classifier-free guidance 與 KV cache。
- Next-scale（VAR）、遮罩（MaskGIT、Muse）與連續 token（MAR）模型改變了預測的**單位**；循序步數越少，通常代表條件獨立假設越多。
- Temperature、top-k 與 top-p 重塑抽樣分布，在多樣性與保真度之間取捨，但無法補回 tokenizer 丟掉的資訊。
- AR 與擴散是互補的分解方式，而且越來越常結合；比較它們時，要在相同的資料、tokenizer、guidance 與計算量下進行。

練習

1. **洩漏答案**。把 `BinaryAR` 的遮罩改成包含對角線（`diagonal=0`）。說明為什麼訓練損失可以降到接近零，取樣卻會失敗。

   提示

   每個輸出現在都能讀到自己的目標並直接複製，所以訓練損失崩落。取樣時，計算目前位置的 logit 時它的值還是 0（尚未抽樣），學到的「複製」規則因此產生無意義的結果。程式中的因果性 assert 也會失敗。

2. **每維位元數**。對重複列的 4×4 二值資料，計算以下情況的每像素位元數：(a) 真實分布；(b) 把每個像素當成獨立公平硬幣的模型；(c) 完美學會第一列、但把後面各列當成獨立公平硬幣的模型。

   提示

   (a) 4 位元 / 16 像素 = 0.25。(b) 16 / 16 = 1.0。(c) 每張 4 + 12 = 16 位元，同樣是每像素 1.0 位元：學會第一列的邊際分布沒有幫助，因為它的位元本來就是均勻的。所有的改善都來自建模後面各列對第一列的依賴。

3. **Tokenizer 預算**。一張 512×512 影像以 8 倍或 16 倍降取樣做 tokenization。分別計算序列長度，以及完整自注意力的成本比。用 16 倍時可能失去什麼？

   提示

   $64 \times 64 = 4096$ 對 $32 \times 32 = 1024$ 個 token。注意力成本隨長度平方成長，所以比值是 16。用 16 倍時，每個 token 要描述一個 16×16 區塊，除非 codebook 或解碼器能補償，否則小字和細線更容易遺失。

4. **盲點**。把遮罩卷積的程式改成 7 層、11×11 輸入、目標在中心。有多少較早的像素永遠看不到？接著畫出垂直堆疊加水平堆疊如何消除它們。

提示

盲點是目標右上方、往左上擴張的感受野永遠到不了的階梯區域；計算光柵順序中較早、梯度為零的格子，答案是 10。垂直堆疊看到上方完整的列（沒有左右限制），並把結果送進只處理目前這列的水平堆疊，於是每個較早的像素都變得可達。

5. **遮罩解碼步數**。用 $n_t = \lceil \gamma(t/T)N \rceil$、餘弦排程、$N = 256$、$T = 8$，計算每一步固定多少 token。為什麼排程一開始只固定少數 token？

提示

剩餘遮罩數為 252、237、213、182、143、98、50、0，所以每步固定 4、15、24、31、39、45、48、50 個 token（圖中使用 floor，數字最多差一）。在精確算術中 $\gamma(1) = 0$；但浮點數的 $\cos(\pi/2)$ 是極小的正數，直接取上整數會留下一個被遮住的 token，這也是程式改用 floor 的另一個原因。一開始模型的上下文很少，平行猜測最不可靠、也最可能互相矛盾；只固定少數 token，能讓後面的步驟以它們為條件。

6. **為方法分類**。對 PixelCNN、VQGAN transformer、Parti、LlamaGen、VAR、MaskGIT 與 MAR，寫出預測單位、表示方式（像素、離散 token、連續 token、多尺度圖）、條件分布類型，以及 16×16 token 網格所需的循序步數。

提示

PixelCNN：光柵順序的像素，256 類 softmax，每個值一步。VQGAN transformer、Parti、LlamaGen：光柵順序的離散 token，codebook 上的 softmax，256 步。VAR：多尺度離散圖，每個 token 一個 softmax、尺度內平行，每個尺度一步。MaskGIT：離散 token，雙向遮罩預測，T 步（論文中為 8）。MAR：隨機順序分組的連續 token，每個 token 一個擴散頭，步數等於組數（每組另有內層擴散步驟）。

參考文獻

1. J. Xiong, G. Liu, L. Huang et al., "Autoregressive Models in Vision: A Survey," *Transactions on Machine Learning Research* (*TMLR*), 2025 (arXiv:2411.05902, 2024). arXiv
2. A. van den Oord, N. Kalchbrenner and K. Kavukcuoglu, "Pixel Recurrent Neural Networks," in *Proc. ICML*, PMLR 48, 2016. PMLR
3. A. van den Oord, N. Kalchbrenner, O. Vinyals, L. Espeholt, A. Graves and K. Kavukcuoglu, "Conditional Image Generation with PixelCNN Decoders," in *NeurIPS*, 2016. NeurIPS
4. A. van den Oord, O. Vinyals and K. Kavukcuoglu, "Neural Discrete Representation Learning," in *NeurIPS*, 2017. NeurIPS
5. P. Esser, R. Rombach and B. Ommer, "Taming Transformers for High-Resolution Image Synthesis," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2021. CVF
6. K. Tian, Y. Jiang, Z. Yuan, B. Peng and L. Wang, "Visual Autoregressive Modeling: Scalable Image Generation via Next-Scale Prediction," in *NeurIPS*, 2024 (Best Paper Award). arXiv
7. T. Li, Y. Tian, H. Li, M. Deng and K. He, "Autoregressive Image Generation without Vector Quantization," in *NeurIPS*, 2024. arXiv

8. H. Chang, H. Zhang, L. Jiang, C. Liu and W. T. Freeman, “MaskGIT: Masked Generative Image Transformer,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2022. CVF
9. S. J. D. Prince, *Understanding Deep Learning*, MIT Press, 2023. Book
10. A. Razavi, A. van den Oord and O. Vinyals, “Generating Diverse High-Fidelity Images with VQ-VAE-2,” in *NeurIPS*, 2019. NeurIPS
11. M. Chen, A. Radford, R. Child, J. Wu, H. Jun, D. Luan and I. Sutskever, “Generative Pretraining From Pixels,” in *Proc. ICML*, PMLR 119, 2020. PMLR
12. J. Yu, X. Li, J. Y. Koh et al., “Vector-quantized Image Modeling with Improved VQGAN,” in *ICLR*, 2022. arXiv
13. J. Yu, Y. Xu, J. Y. Koh et al., “Scaling Autoregressive Models for Content-Rich Text-to-Image Generation,” *Transactions on Machine Learning Research*, 2022. arXiv
14. P. Sun, Y. Jiang, S. Chen, S. Zhang, B. Peng, P. Luo and Z. Yuan, “Autoregressive Model Beats Diffusion: Llama for Scalable Image Generation,” arXiv:2406.06525, 2024. arXiv
15. D. Lee, C. Kim, S. Kim, M. Cho and W.-S. Han, “Autoregressive Image Generation using Residual Quantization,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2022. CVF
16. F. Mentzer, D. Minnen, E. Agustsson and M. Tschannen, “Finite Scalar Quantization: VQ-VAE Made Simple,” in *Proc. International Conference on Learning Representations* (*ICLR*), 2024. arXiv
17. H. Chang, H. Zhang, J. Barber et al., “Muse: Text-To-Image Generation via Masked Generative Transformers,” in *Proc. ICML*, PMLR 202, 2023. PMLR
18. J. Ho and T. Salimans, “Classifier-Free Diffusion Guidance,” arXiv:2207.12598, 2022 (short version at the NeurIPS 2021 Workshop on Deep Generative Models and Downstream Applications). arXiv
19. S. Bond-Taylor, A. Leach, Y. Long and C. G. Willcocks, “Deep Generative Modelling: A Comparative Review of VAEs, GANs, Normalizing Flows, Energy-Based and Autoregressive Models,” *IEEE TPAMI*, vol. 44, no. 11, 2022. doi
20. J. Li, Y. Fu, J. Liu, L. Cao, W. Ji, M. Yang, I. King and M.-H. Yang, “Discrete Tokenization for Multimodal LLMs: A Comprehensive Survey,” *IEEE TPAMI*, 2026 (arXiv:2507.22920). doi
21. S. Zhao, X. Zhang, J. Guo et al., “Unified Multimodal Understanding and Generation Models: Advances, Challenges, and Opportunities,” arXiv:2505.02567, 2025; revised 2026. arXiv
22. J. Jia, J. Gao, B. Xue et al., “From Principles to Applications: A Comprehensive Survey of Discrete Tokenizers in Generation, Comprehension, Recommendation, and Information Retrieval,” arXiv:2502.12448, 2025. arXiv
23. J. Deng, W. Dong, R. Socher, L.-J. Li, K. Li and L. Fei-Fei, “ImageNet: A Large-Scale Hierarchical Image Database,” *CVPR*, 2009, pp. 248–255. doi
24. H. Touvron, T. Lavril, G. Izacard et al., “LLaMA: Open and Efficient Foundation Language Models,” arXiv:2302.13971, 2023. arXiv

ML 09・基礎模型與視覺語言學習

什麼樣的模型稱為基礎模型：縮放定律、預訓練目標、CLIP 與 SigLIP、DINOv2 特徵、提示式分割、多模態語言模型、以 linear probe 與 LoRA 適配，以及如何評估風險。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/ml/ml-09-foundation-models/

你將學到

- 什麼樣的模型稱為基礎模型（foundation model）；為什麼這個詞描述的是訓練與重用方式，而不是某種架構，也不一定要能生成文字。
- 縮放定律（scaling laws）說了什麼（帶有下限的冪律、計算最佳配置），以及沒有說什麼。
- 主要的預訓練目標——監督式、影像文字對比、遮罩影像建模、自蒸餾與生成式——以及各自傾向產生什麼樣的特徵。
- CLIP、SigLIP、DINOv2/DINOv3 與 Segment Anything 系列如何作為可重用的視覺元件。
- 多模態大型語言模型如何把視覺編碼器接到語言模型，以及 LLaVA 式指令微調如何運作。
- 如何適配預訓練模型——linear probe、微調、LP-FT、adapter、prompt tuning、LoRA、提示——以及如何誠實地評估結果，包括偏誤、幻覺與測試集污染。

先看全貌

在電腦視覺的大部分歷史裡，每個任務各有一個模型：一個網路分類花朵、另一個偵測汽車、再一個分割腫瘤，每個都從頭訓練，或從 ImageNet [43] 分類器開始。**基礎模型**則在廣泛的資料上、以大規模訓練一次，接著**適配**到許多下游任務 [1]。這個詞描述的是模型如何被訓練與重用，而不是一種新的網路層。DINOv2 [15] 或 DINOv3 [16] 影像編碼器、CLIP 式影像文字模型 [3]、SAM [5] 這類提示式分割器、多模態語言模型，以及廣泛預訓練的影像生成器，都可以扮演這個角色。

> **用最簡單的話說**
>
> 與其每換一份工作就從零教一個新學生，不如找一位已經看過幾百萬張圖、讀過幾百萬句圖說的人。他已經知道邊緣、輪子、臉和狗長什麼樣子。遇到新工作時，你只需要給他幾個例子、一句簡短的說明，或一件小小的新工具——不必重新上一整套學校。

為什麼重要？有三個理由。第一，**標註很昂貴**，而預訓練把大部分學習移到不需要人工標籤的資料上（圖說、影像本身）。第二，**一個骨幹網路服務許多任務**，讓工程投入更集中。第三，它改變了**介面**：很多時候不必重新訓練，只要用一段文字提示、一次點擊或幾個範例就能指定任務。Bommasani 等人把這種方法的集中稱為同質化（homogenization），並提醒它同時也集中了失敗：共用骨幹的一個缺陷，會被建立在它之上的每個系統繼承 [1]。

本章延續ML 05・表示學習（什麼樣的特徵可以重用）、ML 04・Vision Transformer（常用骨幹），以及生成模型章節ML 07 與ML 08。Bishop 與 Bishop 的教科書 [14] 對遷移學習與表示有系統性

的說明，可作為參考。本章沿用 Awais 等人的視覺基礎模型綜述 [39] 與 Caffagni 等人的多模態綜述 [2] 所畫出的架構地圖，並引用為 2026 年 10 月版本查證過的代表性報告。這些例子用來說明模型家族，不是在替商業產品排名，也不宣稱某個 checkpoint 在所有情況都最好。

什麼樣的模型稱為「基礎」模型

白話版。基礎模型是在廣泛資料上、以通用目標預訓練的大型模型，它的內部表示或使用介面可以重用在從未專門訓練過的任務上。

Bommasani 等人 [1] 在 2021 年提出這個名稱，並強調兩個性質：

- **湧現（emergence）**。能力來自規模與訓練目標，而不是被明確設計出來。例如 CLIP 只被訓練去配對影像與圖說，卻能把影像分類到用文字命名的類別 [3]；DINO 完全沒有使用標籤，它的注意力圖卻能勾勒出物體輪廓 [24]。
- **同質化（homogenization）**。許多應用收斂到少數幾個預訓練骨幹與訓練配方。

使用「湧現」時要小心。本章中它只表示一種不是訓練目標的能力，並不代表無法預測或神秘的跳躍；某個能力看起來是否「突然」出現，常常取決於用來衡量它的指標。

形式上，令 f_θ 為在上游資料集 $\mathcal{D}_{\text{up}}$ 上以目標 $\mathcal{L}_{\text{pre}}$ 預訓練的模型：

$$\theta^\star = \arg\min_\theta \; \mathbb{E}_{x \sim \mathcal{D}_{\text{up}}}[\mathcal{L}_{\text{pre}}(f_\theta; x)].$$

下游任務 k 提供一個（通常很小的）資料集 $\mathcal{D}_k$ 與任務損失 ℓ_k。適配就是選一小組新的或被修改的參數 ϕ_k，並求解

$$\phi_k^\star = \arg\min_{\phi_k} \sum_{(x,y)\in\mathcal{D}_k} \ell_k(h_{\phi_k}(f_{\theta^\star}, x), y),$$

其中 h_{ϕ_k} 是我們放在預訓練模型上方或內部的任何東西：線性分類頭、adapter、LoRA 更新、提示，或什麼都不放（純提示，$\phi_k = \emptyset$）。整章都圍繞上面兩行：$\mathcal{L}_{\text{pre}}$ 與 $\mathcal{D}_{\text{up}}$ 應該是什麼，以及 ϕ_k 可以多小。

基礎模型**不一定**要產生文字。一個凍結的影像編碼器，若它的特徵供一百個不同分類器使用，就是基礎模型。反過來，為單一狹窄任務訓練的大模型，不論多大都不算。

縮放定律

白話版。用更多計算量訓練更大的模型、餵更多資料，測試損失通常會平滑且可預測地下降——在對數–對數圖上大致是一條直線——直到接近某個下限。正是這種可預測性，讓研究團隊能用小規模實驗規劃大型訓練。

Kaplan 等人 [17] 訓練了多組 Transformer 語言模型，報告損失與模型大小、資料量及計算量之間呈冪律關係，部分趨勢跨越超過七個數量級；在測試範圍內，寬度與深度的影響很小。對模型大小 N 的冪律寫成

$$L(N) = \left(\frac{N_c}{N}\right)^{\alpha_N},$$

其中 L 是保留資料上的交叉熵損失，N 是不含嵌入層的參數數量，N_c 是與 N 同單位的擬合常數，$\alpha_N > 0$ 是擬合指數。取對數得 $\log L = \alpha_N \log N_c - \alpha_N \log N$：斜率為 $-\alpha_N$ 的直線。

真實曲線會彎曲，因為有一部分損失永遠消不掉（資料本身就有雜訊或歧義）。因此 Hoffmann 等人 [18] 擬合了帶有不可約項的形式：

$$L(N, D) = E + \frac{A}{N^{\alpha}} + \frac{B}{D^{\beta}},$$

其中 D 是訓練 token 數，E 是不可約損失，A, B, α, β 是擬合常數。對稠密 Transformer，訓練計算量常用的近似是 $C \approx 6ND$ 次浮點運算 [17]（每個參數、每個 token，前向約 2 次、反向約 4 次）。固定 C，在 N 上最小化 L（令 $D = C/6N$），就得到**計算最佳**（compute-optimal）的模型大小。Hoffmann 等人訓練了超過 400 個語言模型，結論是：在計算最佳的訓練下，模型大小與訓練 token 數應等比例擴大——模型大小每加倍，token 數也應加倍 [18]。這和 Kaplan 等人較早「用相對適量的資料訓練非常大的模型」的建議不同 [17]；這個分歧提醒我們，擬合出的指數取決於實驗流程（學習率排程、納入哪些實驗、計算量怎麼算）。

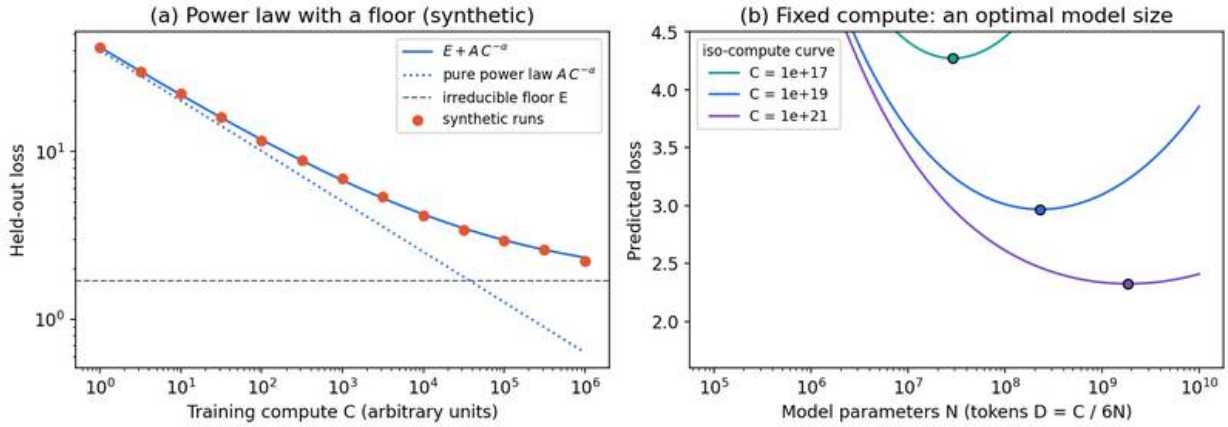


圖 *1* — (*a*) 帶有不可約下限 E 的冪律：純冪律（點線）會一直下降，在大規模時過度樂觀。(*b*) 固定計算量時，模型太小會欠擬合，太大則看到的 *token* 太少，因此每個預算都有最佳大小。所有常數皆為合成。

視覺領域也有自己的縮放研究。Zhai 等人 [19] 針對在大型標註資料上訓練的 Vision Transformer [21]，刻畫錯誤率、資料量與計算量的關係，並擴大到二十億參數的模型。Cherti 等人 [20] 在公開的 LAION 資料集 [34] 上訓練 CLIP 式模型，發現零樣本分類、檢索、linear probing 與微調都呈冪律縮放——但也發現 OpenAI 的 CLIP 與 OpenCLIP 在架構相同、配方相近的情況下，縮放行為仍不同，因為兩者的**訓練資料分布**不同。資料不是一個純量。

程式：擬合縮放定律並外插

下面的程式在 13 個合成訓練實驗中，只用較便宜的那幾個擬合 $L(C) = E + A\,C^{-\alpha}$，再預測昂貴的那幾個。所有資料都是合成的；重點在流程。

```
import numpy as np
from scipy.optimize import curve_fit

rng = np.random.default_rng(0)
# Synthetic "runs": loss = E + A * C^(-alpha), with 2% multiplicative noise.
E_true, A_true, alpha_true = 1.7, 40.0, 0.3
compute = np.logspace(0, 6, 13)            # arbitrary compute units
loss = (E_true + A_true * compute**-alpha_true) * np.exp(.02 * rng.normal(size=13))

def law(c, E, A, alpha):
    return E + A * c**-alpha

# Fit only the cheaper runs, then extrapolate to the larger ones.
small = compute <= 1e4
(E, A, alpha), _ = curve_fit(law, compute[small], loss[small], p0=(1, 10, .5))
print(f"fit: E={E:.2f}  A={A:.1f}  alpha={alpha:.3f}")
for c, l in zip(compute[~small], loss[~small]):
    print(f"C={c:9.0f}  observed {l:.3f}  predicted {law(c, E, A, alpha):.3f}")

# Naive straight line in log-log space ignores the floor E.
slope = np.polyfit(np.log(compute[small]), np.log(loss[small]), 1)[0]
print(f"pure power-law slope without floor: {slope:.3f}")
```

輸出：擬合得到 $E \approx 1.73$、$A \approx 40.0$、$\alpha \approx 0.300$；外插的損失與含雜訊的觀測值相差約 7% 以內；若在對數–對數空間畫一條不含下限的直線，斜率約為 -0.25，指數是錯的。有兩個教訓可以帶到實務：一定要納入下限；跨越多個數量級的外插應視為帶誤差範圍的預測。

縮放定律沒告訴你的事

- 它預測的是預訓練分布上的**平均損失**，不是你的任務準確率。下游指標可能平滑改善、飽和，或呈階梯式變化。
- 它只在**固定配方與資料分布**下成立 [20]。更好的資料過濾或不同的目標都會改變常數。
- 它完全不談**推論成本**。用更多資料訓練的較小模型，在相同損失下部署可能更便宜，這也是許多上線模型會訓練超過計算最佳點的原因。
- 資料是有限的。高品質資料用完後，不論再加多少計算量，B/D^{β} 這一項都不會再縮小。

預訓練目標：目標值從哪裡來？

白話版。每種預訓練方法都會發明一個預測任務。差別在於「答案」從哪裡來：人工標籤、圖說、同一張影像被遮住的部分、另一個網路，或下一個 token。

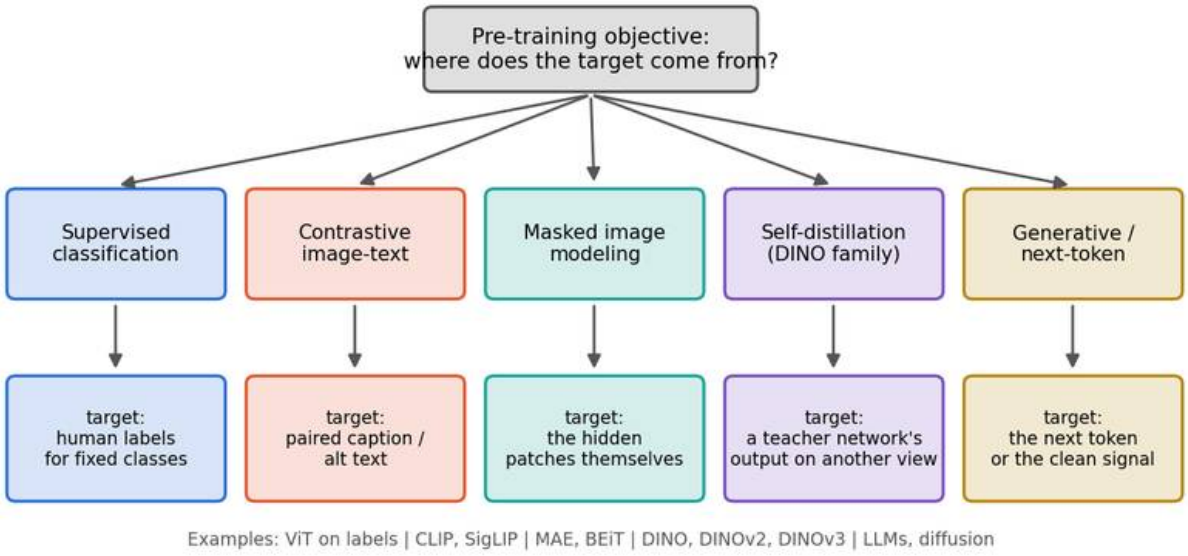


圖 2 — 依訓練目標值的來源，把預訓練目標分成五個家族。

目標	目標值來源	代表模型	典型強項
監督式分類	人工標籤	在大型標註資料上訓練的 ViT [19], [21]	在標籤空間內有強的全域語意
影像文字對比	成對的圖說／ alt text	CLIP [3]、ALIGN [25]、SigLIP [4]	以文字定義的辨識、檢索
遮罩影像建模	同一張影像被遮住的 patch	BEiT [23]、MAE [22]	微調後很強；保留局部細節
自蒸餾	教師網路在另一個視角上的輸出	DINO [24]、DINOv2 [15]、DINOv3 [16]	凍結特徵、密集對應
生成式／下一個 token	下一個 token 或乾淨訊號	LLM、擴散（ML 07）、自迴歸（ML 08）	生成；語言介面

監督式預訓練

在大型標註資料集上用交叉熵訓練分類器，然後拿掉最後一層。這是十年來的 ImageNet 配方，在大規模下仍然有效 [19], [21]。它的弱點是特徵被固定的標籤集合塑形：標籤不需要的區分可能會被丟掉。

影像文字對比學習

網路影像本來就附有圖說，因此 CLIP [3] 與 ALIGN [25] 同時訓練影像編碼器與文字編碼器，讓批次中配對正確的組合分數高於配錯的組合。ALIGN 顯示，只做最少過濾、雜訊很多的大型 alt-text 語料，仍能得到強的表示 [25]。損失函數的細節在下一節。

遮罩影像建模

把影像大部分遮住，再預測缺少的部分。BEiT [23] 遮住 patch 後預測它們的離散視覺 token，借用 BERT [44] 的遮罩語言建模概念。MAE [22] 直接預測原始像素，並觀察到遮住高比例（例如 75%）的 patch 會形成一個不平凡的任務；它的編碼器只看可見的 patch，再由輕量解碼器重建其餘部分，使訓練很有效率。令 $\mathcal{M}$ 為被遮住的 patch 索引集合，x_p 為 patch p 的（正規化）像素，$\hat{x}_p$ 為重建結果，

$$\mathcal{L}_{\text{MAE}} = \frac{1}{|\mathcal{M}|} \sum_{p \in \mathcal{M}} \|\hat{x}_p - x_p\|_2^2.$$

損失只在被遮住的 patch 上計算：預測可見的 patch 只是複製，沒有意義。遮罩建模的特徵在微調後常常非常好，但作為 linear probe 的凍結特徵時，通常比對比式或自蒸餾的特徵弱。

自蒸餾：DINO 家族

DINO [24]——作者形容為「沒有標籤的自蒸餾」——訓練一個**學生**網路 g_s，讓它在同一張影像的不同增強視角（裁切）上去配合**教師**網路 g_t。兩者都輸出 K 維分數，再用溫度 τ_s 與 τ_t 的 softmax 轉成機率：

$$P_s(x') = \text{softmax}\left(\frac{g_s(x')}{\tau_s}\right), \qquad P_t(x) = \text{softmax}\left(\frac{g_t(x) - c}{\tau_t}\right), \qquad \mathcal{L} = -\sum_{k=1}^{K} P_t(x)_k \log P_s(x')_k.$$

其中 x 與 x' 是兩個視角，c 是教師輸出的移動平均（**置中**，centering），較小的 τ_t 讓教師分布變得尖銳（**銳化**，sharpening）。置中避免某一維獨大；銳化避免輸出變成均勻分布；兩者合起來防止**崩塌**（collapse）——也就是每張影像都對應到相同輸出的平凡解。教師不接收梯度，它的權重是學生權重的指數移動平均（動量編碼器）：

$$\theta_t \leftarrow \lambda\, \theta_t + (1 - \lambda)\, \theta_s, \qquad 0 < \lambda < 1.$$

DINO 也使用多重裁切（multi-crop）訓練：學生看幾個小的局部裁切，教師看全域裁切，迫使模型學會局部與全域的對應。作者報告，所得到的 ViT 特徵含有明確的物體分割資訊，這在監督式 ViT 或卷積網路中沒有那麼明顯；而且這些特徵很適合作為 k 最近鄰分類器 [24]。

DINOv2 [15] 把這個配方擴大，關鍵是整理資料：用自動化流程建立專門、多樣且經過整理的影像資料集，而不是使用未整理的網路影像；訓練一個 10 億參數的 ViT，再蒸餾成較小的模型。作者報告這些凍結特徵在他們大多數影像層級與像素層級的基準上超越 OpenCLIP [15]。DINOv3 [16] 進一步擴大資料與模型，並提出 **Gram anchoring**，針對一個已知問題：長時間訓練時，密集（逐 patch）特徵圖的品質會退化。它也加入事後（post-hoc）策略，提升對解析度、模型大小與文字對齊的彈性。

為什麼密集特徵重要。分類器每張影像只需要一個向量；分割、深度估計、對應與追蹤則需要**每個 patch** 都有好的向量。自蒸餾編碼器之所以成為這些密集任務常用的凍結骨幹，正是因為它們的 patch 特徵不需要微調就保有語意。

生成式預訓練

預測下一個 token（語言模型、ML 08 中的自迴歸影像模型）或去雜訊（ML 07 的擴散模型）也是預訓練目標。對語言來說，它產生最有彈性的介面——用自然語言下指令——這也是多模態模型把視覺接到預訓練語言模型上，而不是反過來的原因。

影像與文字的共享空間：CLIP 與 SigLIP

白話版。訓練一個影像編碼器與一個文字編碼器，讓對應的圖片與圖說指向相近的方向。之後任何一句話都可以變成一個「類別」。

CLIP [3] 把影像嵌入 v_i 與文字嵌入 t_j 正規化成單位長度，並以可學習的溫度 τ 形成分數 $s_{ij} = v_i^\top t_j / \tau$。對一個含 B 組配對樣本的批次，

$$\mathcal{L}_{\text{CLIP}} = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{B}\sum_i -\log \frac{\exp(s_{ii})}{\sum_j \exp(s_{ij})} + \frac{1}{B}\sum_j -\log \frac{\exp(s_{jj})}{\sum_i \exp(s_{ij})}\right].$$

每張影像應在 B 個圖說中選出配對的那一個（第一項，逐列 softmax），每個圖說也應選出配對的影像（第二項，逐欄）。批次中其他組合都當作負樣本。訓練使用成對的文字監督，通常來自既有的圖說或 alt text；下游的「零樣本」使用並不代表模型訓練時沒有監督。

推論時，把「a photo of a dog」這類候選描述編碼，再與影像比較。文字嵌入取代了學習式分類器的類別權重：

$$\hat{y} = \arg\max_k v(x)^\top t(\text{prompt}_k).$$

候選集合與措辭都會影響結果；把多個模板（「a photo of a k」「a close-up of a k」）的嵌入平均，是降低敏感度的常見作法。零樣本的意思是在所述流程下沒有針對任務訓練參數；它不保證這些類別、甚至測試影像本身，不曾出現在預訓練資料中（見〈風險與評估〉）。

程式：配對損失與檢索機制

以下是**合成嵌入**，用來讓計算一目了然。它們不是預訓練模型的輸出，配對結果也不能證明真實世界的零樣本準確率。

```
import torch
from torch.nn import functional as F

images = F.normalize(torch.tensor([[1., .1, 0.], [.1, 1., 0.],
                                   [0., .1, 1.]]), dim=-1)
texts = F.normalize(torch.eye(3), dim=-1)
scores = images @ texts.T / .1
labels = torch.arange(3)
loss = (F.cross_entropy(scores, labels) +
        F.cross_entropy(scores.T, labels))/2
print("matching text:", scores.argmax(1).tolist())
```

```
print("paired loss:", round(loss.item(), 4))
ambiguous = F.normalize(torch.tensor([[.5, .5, .2]]), dim=-1)
print("cosines:", (ambiguous @ texts.T).tolist())
```

它會印出 `matching text: [0, 1, 2]`、約 `0.0002` 的配對損失，以及模糊影像約 `0.68, 0.68, 0.27` 的餘弦值：它與兩個描述一樣接近，任何 softmax 都無法告訴你哪一個才對。

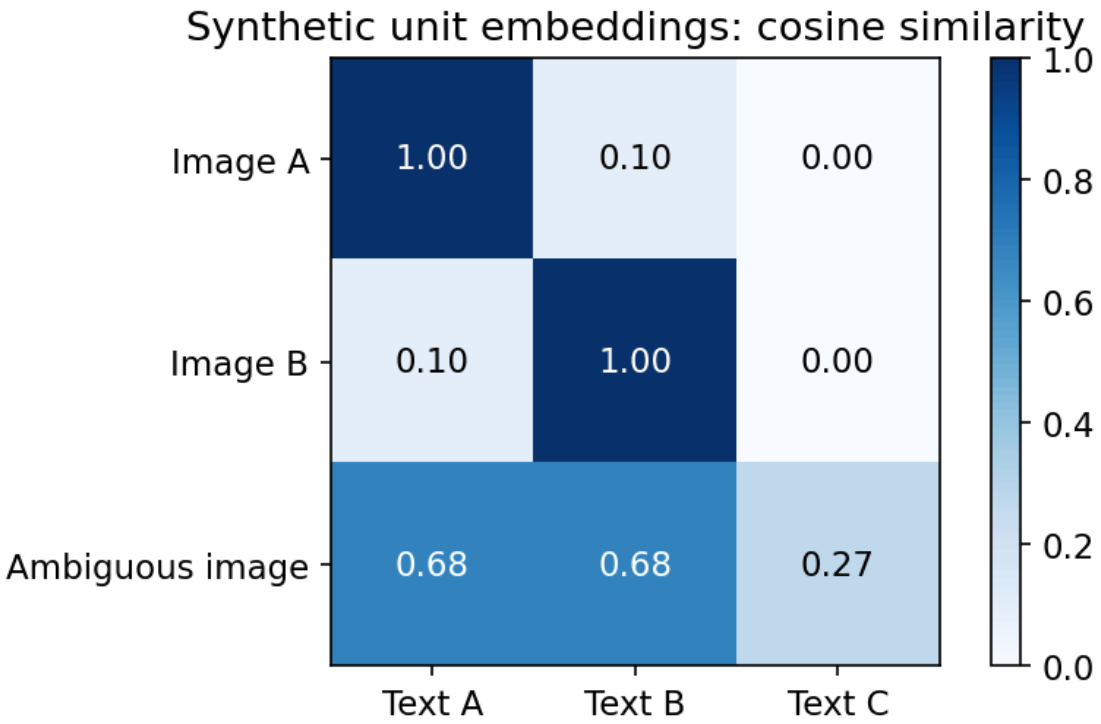


圖 3 — 餘弦相似度可以為候選排序，但它不是概念存在與否的校準機率。

SigLIP：用 sigmoid 取代 softmax

SigLIP [4] 把批次正規化的 softmax 換成對每一組影像文字配對各自做二元判斷。令配對正確時 $y_{ij} = +1$、否則 -1，並有可學習的尺度 a 與偏差 b，

$$\mathcal{L}_{\text{SigLIP}} = -\frac{1}{B}\sum_{i=1}^{B}\sum_{j=1}^{B}\log \sigma(y_{ij}(a\, v_i^{\top} t_j + b)),$$

其中 $\sigma(u) = 1/(1+e^{-u})$，因此每一項等於 $\log(1+\exp(-y_{ij}(a\, v_i^{\top} t_j + b)))$。因為沒有任何一項需要對整個批次求和，這個損失不需要跨裝置的全域正規化，讓大批次訓練更簡單。由於正樣本只有 B 個、負樣本有 $B^2 - B$ 個，偏差 b 的初始值會讓初始預測強烈偏向負類。

共享嵌入支援檢索與開放詞彙辨識，但細粒度計數、否定（「一隻**沒有**項圈的狗」）、空間關係與罕見的領域詞彙都是已知弱點。這些需求要直接評估，不要從亮眼的整體分類分數推論。

提示式分割：Segment Anything 系列

白話版。提示告訴模型你想要哪個區域或概念，輸出則是遮罩。

SAM [5] 結合一個較重的影像編碼器（每張影像跑一次）、輕量的提示編碼器與輕量的遮罩解碼器，因此同一張影像上的許多提示都能很快回應。空間提示——點、框或粗略遮罩——不需要固定的類別詞彙就能選取物體。因為單次點擊有歧義（點在襯衫上可能指襯衫，也可能指整個人），SAM 會預測幾個候選遮罩並附上信心分數。它在 SA-1B 上訓練：超過 10 億個遮罩、1100 萬張具授權且尊重隱私的影像，透過「模型在迴圈中」的資料引擎蒐集 [5]。

SAM 2 [6] 把提示式分割延伸到影片，加入串流記憶：模型儲存過去影格與被提示物體的特徵，並沿時間傳遞遮罩；在之後影格上的修正點擊會更新記憶。

SAM 3 [7] 於 2025 年發布，報告在 2026 年 3 月修訂，提出**提示式概念分割**（promptable concept segmentation）：給定一個短名詞片語（例如「yellow school bus」）、影像範例或兩者，它會回傳**所有**符合實例的遮罩與身分。它的影像層級偵測器與基於記憶的影片追蹤器共用一個骨幹，並以 **presence head** 把「這個概念是否出現」的辨識與「實例在哪裡」的定位分開 [7]。

這些介面提供的資訊不同：空間點說明在哪裡，名詞片語說明是什麼，範例說明長什麼樣子。請報告建立提示的成本，以及提示來自人、真值標註或自動偵測器。用真值框當提示得到的「零樣本分割」分數，其實隱藏了大量的標註資訊。

多模態大型語言模型

白話版。把視覺特徵轉成語言模型讀得懂的「字」，再教它遵循視覺指令。

常見的設計是

$$\text{image/video} \xrightarrow{\text{vision encoder}} h \xrightarrow{\text{connector}} z \xrightarrow{\text{language decoder with text}} \text{answer.}$$

這裡 h 是視覺特徵網格（對 ViT 而言，每個 patch 一個向量），z 是位於語言模型 token 嵌入空間中的向量序列，解碼器把 z 當成一般文字的嵌入來處理。

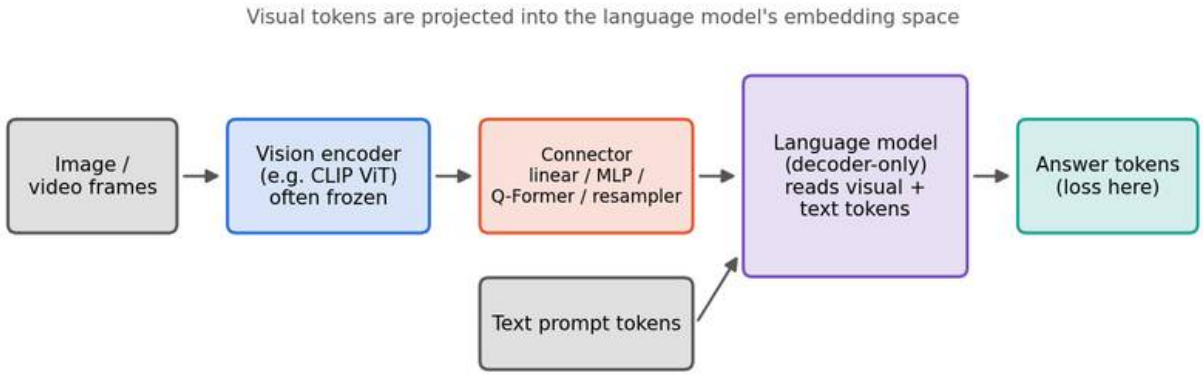


圖 *4* — 典型的多模態 *LLM* 流程。視覺特徵被轉換成語言模型嵌入空間中的 *token*。

連接器

- **線性或 MLP 投影。** LLaVA [8] 用單一投影把 CLIP 特徵映射到語言模型的嵌入空間；LLaVA-1.5 [28] 報告簡單的 MLP 連接器（搭配 336 像素解析度的 CLIP ViT-L 與學術 VQA 資料）出奇地強大且節省資料。每個 patch 變成一個視覺 token。

- **可學習查詢。** BLIP-2 [26] 在凍結的影像編碼器與凍結的語言模型之間插入輕量的 Querying Transformer（Q-Former）。一組固定的可學習查詢向量對影像特徵做交叉注意力，因此語言模型永遠只看到少量、固定數目的視覺 token。BLIP-2 分兩階段訓練 Q-Former：先對凍結的影像編碼器做表示學習，再對凍結的語言模型做生成學習。
- **重取樣與交叉注意力。** Flamingo [27] 橋接凍結的視覺與語言模型，並能處理任意交錯的影像文字序列，使模型能從直接寫在提示中的範例做少樣本學習。

取捨在於 token 數與細節：每個 patch 一個 token 保留細節，但序列很長（多張影像或影片時很昂貴）；少數可學習查詢很便宜，但可能遺失小字。

視覺指令微調

LLaVA [8] 用只處理語言的 GPT-4 [45]，根據影像的圖說與框生成多模態指令遵循資料，再分兩階段訓練：先對齊連接器（特徵對齊），再在指令資料上微調連接器與語言模型。損失是一般的下一個 token 交叉熵，只算在**答案** token 上：

$$\mathcal{L} = -\sum_{i \in \mathcal{A}} \log p_\theta(w_i \mid z,\, w_{<i}),$$

其中 w_i 是文字 token，$\mathcal{A}$ 是屬於助理回答的位置集合，z 是視覺 token。指令與提示 token 作為上下文可見，但不計入損失。

Qwen3-VL 的 2025 年報告 [9] 呈現目前的方向：一系列稠密與混合專家（mixture-of-experts）模型，原生支援最長 256K token 的影像、影片與文字交錯上下文。它是代表性報告，不代表每個任務都會因更長的上下文或更多生成的推理而受益。

示意圖沒畫出的事

閱讀文件可能需要以切塊（tiling）或動態解析度保留小字；影片問題需要時間戳與時間順序。這些細節會改變 token 數與前處理；通用的「視覺編碼器 + LLM」示意圖只是起點。流暢的回答也

可能提到影像中根本不存在的物體（**物體幻覺**），或數錯數量。請區分物體定位、OCR、空間推理、事實問答與風格上的指令遵循——它們需要不同的證據與指標（見〈風險與評估〉）。整個設計空間的綜述可參考 Yin 等人 [40] 與 Caffagni 等人 [2]。

適配基礎模型

白話版。用能解決目標任務的最便宜適配方式，並在看起來像實際部署的資料上檢查。

策略	可訓練元件	適合的起點
提示／上下文範例	無	模型介面本來就符合任務
凍結特徵 + 線性分類頭（linear probe）	小型監督式讀出層	標籤少、特徵遷移良好
Prompt tuning ／ visual prompt tuning	少數可學習的輸入 token	許多任務共用同一個凍結骨幹
Adapter ／ LoRA	小型插入模組或低秩模組	記憶體有限下的領域適配
部分微調	選定的區塊加分類頭	想做一些適配，又不想負擔完整最佳化器成本
完整微調（可搭配 LP-FT）	所有模型參數	資料與計算足夠；單靠遷移不夠

Linear probe

凍結編碼器 f，先算好特徵，再擬合線性分類器 $\hat{y} = \text{softmax}(Wf(x) + b)$。它便宜、不容易過擬合，也是衡量表示品質的標準**量尺**：如果線性讀出就能成功，代表資訊在特徵中是線性可取得的。

程式：為什麼預訓練特徵在標籤少時最有幫助

這個玩具實驗模擬整個故事。觀測值是 300 維，混合了 8 個**語意**因子（決定類別）、8 個很大的**干擾**因子（想像成光線與姿態）以及雜訊。「預訓練」看到 50 個上游類別，標籤充足，並學到一個 8 維投影（線性判別分析，代替深度編碼器）。下游有四個**新**類別，每類只有少數標籤。

```
import numpy as np
from sklearn.discriminant_analysis import LinearDiscriminantAnalysis
from sklearn.linear_model import LogisticRegression

rng = np.random.default_rng(0)
D, k_sem, k_nui = 300, 8, 8
sem_map = rng.normal(size=(k_sem, D))   # semantic factors -> pixels
nui_map = rng.normal(size=(k_nui, D))   # nuisance factors (light, pose...)

def sample(centers, n):
    y = rng.integers(len(centers), size=n)
    z = centers[y] + 0.7 * rng.normal(size=(n, k_sem))
    u = 4.0 * rng.normal(size=(n, k_nui))          # large nuisance variation
    x = z @ sem_map + u @ nui_map + rng.normal(size=(n, D))
    return x, y

# 1) "Pre-training": many upstream classes with plenty of labels.
up_centers = rng.normal(size=(50, k_sem))
x_up, y_up = sample(up_centers, 10_000)
encoder = LinearDiscriminantAnalysis(n_components=k_sem).fit(x_up, y_up)

# 2) Downstream: four NEW classes, few labels, linear probe only.
new_centers = rng.normal(size=(4, k_sem))
x_te, y_te = sample(new_centers, 2_000)
f_te = encoder.transform(x_te)          # frozen features, computed once
```

```
for shots in [1, 5, 20, 100]:
    raw, feat = [], []
    for repeat in range(10):
        x_tr, y_tr = sample(new_centers, 4 * shots)
        raw.append(LogisticRegression(max_iter=3000)
                   .fit(x_tr, y_tr).score(x_te, y_te))
        feat.append(LogisticRegression(max_iter=3000)
                    .fit(encoder.transform(x_tr), y_tr).score(f_te, y_te))
    print(f"{shots:>3} labels/class | raw pixels {np.mean(raw):.3f}"
          f" | frozen features {np.mean(feat):.3f}")
```

在我們的機器上，它印出的準確率大約是：每類 1 個標籤時 0.29 對 0.71、5 個時 0.62 對 0.95、20 個時 0.96 對 0.99、100 個時 0.98 對 0.99（原始輸入對凍結特徵；隨機猜測為 0.25）。預訓練投影已經丟掉干擾方向，所以少數標籤就夠了；標籤夠多時，原始輸入上的 probe 也會自己學會忽略干擾，差距隨之消失。上游類別與下游類別不同——特徵之所以能遷移，是因為兩者共享相同的語意因子。如果下游任務依賴的正是預訓練丟掉的因子（這裡是干擾因子），那麼不論加多少標籤，凍結特徵都會失敗。這就是實務上要測試的失敗模式。

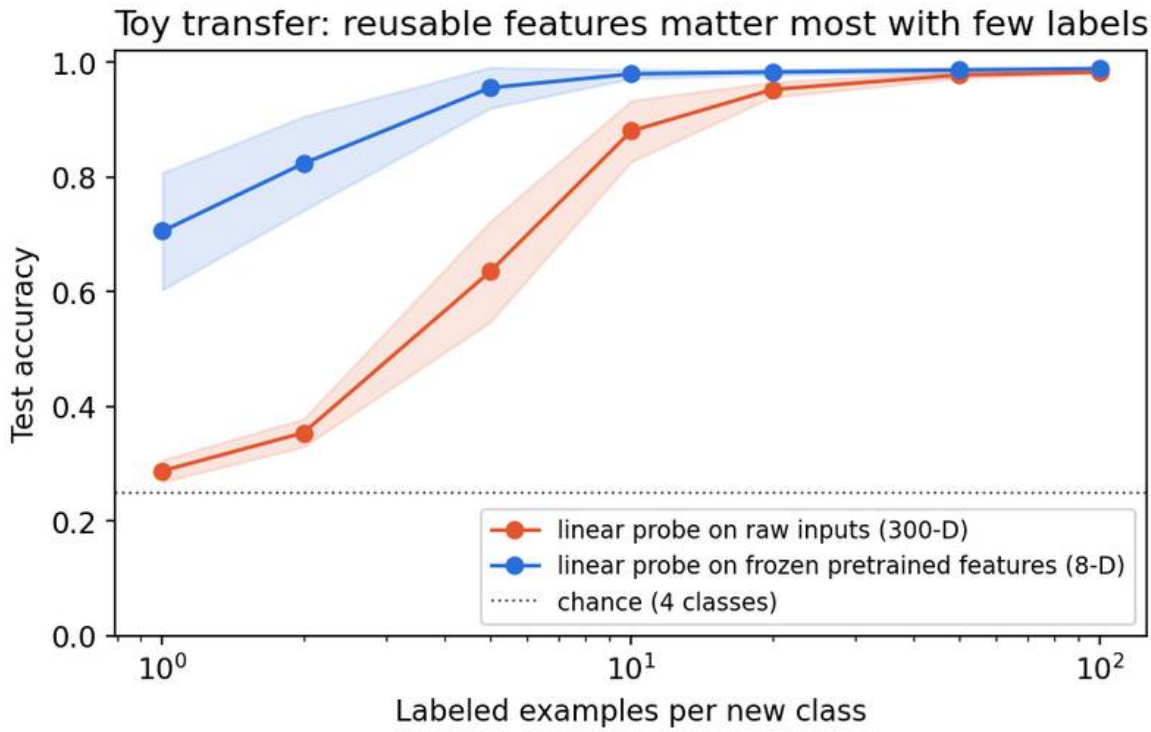


圖 *5* — 在更多標籤預算下的玩具遷移實驗（*10* 次抽樣的平均 ± 一個標準差）。標籤稀少時，可重用特徵最重要。

微調、LP-FT 與穩健微調

完整微調會更新所有權重，資料足夠時通常有最好的分布內準確率。但 Kumar 等人 [32] 指出它可能扭曲好的預訓練特徵：在他們的基準上，微調平均而言分布內準確率較高，分布外準確率卻比 linear probing 低。他們的解釋是，隨機初始化的分類頭在訓練初期把又大又雜的梯度送進骨幹。**LP-FT**——先擬合 linear probe，再從這個分類頭開始微調全部參數——減少了這種扭曲，並在他們的實驗中勝過兩種單獨作法 [32]。**WiSE-FT** [33] 走另一條路：在權重空間線性內插零樣本模型與微調模型，$\theta_\gamma = (1-\gamma)\theta_{\text{zero-shot}} + \gamma\,\theta_{\text{ft}}$，對 CLIP 類模型在分布偏移下提升了穩健性，同時保持強的目標任務準確率。兩者都很便宜，在斷言「微調傷害了穩健性」之前值得先試。

參數高效微調（PEFT）

Adapter [29] 在每個 Transformer 區塊內插入小型瓶頸 MLP，只訓練它們，每個任務只增加少量參數，原網路保持不變。**Prompt tuning** 學習幾個額外的輸入 token；**Visual Prompt Tuning（VPT）** [30] 把這個作法用在 ViT 上，在凍結骨幹的 patch 序列前面加上可學習的 token。Xu 等人 [42] 綜覽 PEFT，提出加法式（additive）、部分（partial）、重參數化（reparameterized）、混合（hybrid）與統一（unified）微調的分類，並實驗比較參數與記憶體效率。

LoRA [10] 把凍結權重 $W_0 \in \mathbb{R}^{d_{\text{out}}\times d_{\text{in}}}$ 的更新重參數化為

$$W = W_0 + \frac{\alpha}{r} BA, \qquad A \in \mathbb{R}^{r\times d_{\text{in}}}, \quad B \in \mathbb{R}^{d_{\text{out}}\times r},$$

其中秩 $r \ll \min(d_{\text{in}}, d_{\text{out}})$，$\alpha$ 是縮放常數。凍結 W_0，只學 A, B。可訓練權重從 $d_{\text{out}}d_{\text{in}}$ 降到 $r(d_{\text{in}} + d_{\text{out}})$。把 B 初始化為 0，使初始更新為零；A 隨機初始化，學習才能開始。訓練後 BA 可以合併回 W_0，因此推論不增加成本。QLoRA [31] 以 4 位元精度儲存凍結的基礎權重，並穿過它們反向傳播到 LoRA adapter，大幅減少記憶體，讓非常大的模型也能在單張 GPU 上微調。

程式：凍結基礎權重上的低秩更新

這個獨立範例在合成輸入上訓練一步 adapter。它展示參數化方式與初始行為，並沒有重現完整的預訓練模型微調流程。

```
import torch
from torch import nn
from torch.nn import functional as F

torch.manual_seed(0)
class LoRALinear(nn.Module):
    def __init__(self, din, dout, rank=4, alpha=4):
        super().__init__()
        self.base = nn.Linear(din, dout, bias=False)
        self.base.weight.requires_grad_(False)
        self.A = nn.Parameter(torch.randn(rank, din) * .02)
        self.B = nn.Parameter(torch.zeros(dout, rank))
        self.scale = alpha/rank
    def forward(self, x):
```

```
        return self.base(x) + self.scale * F.linear(F.linear(x, self.A), self.B)

layer = LoRALinear(32, 16)
x = torch.randn(8, 32)
assert torch.allclose(layer(x), layer.base(x))
opt = torch.optim.Adam([layer.A, layer.B], lr=.01)
loss = F.mse_loss(layer(x), torch.randn(8, 16))
opt.zero_grad(); loss.backward(); opt.step()
assert layer.base.weight.grad is None
print("trainable:", sum(p.numel() for p in layer.parameters() if p.requires_grad))
```

它印出 `trainable: 192`，也就是 $r(d_{\text{in}} + d_{\text{out}}) = 4 \times (32 + 16)$，完整矩陣則是 512。第一個 assertion 檢查初始化為零的 B 在一開始不改變模型；第二個檢查凍結的基礎權重沒有收到梯度。

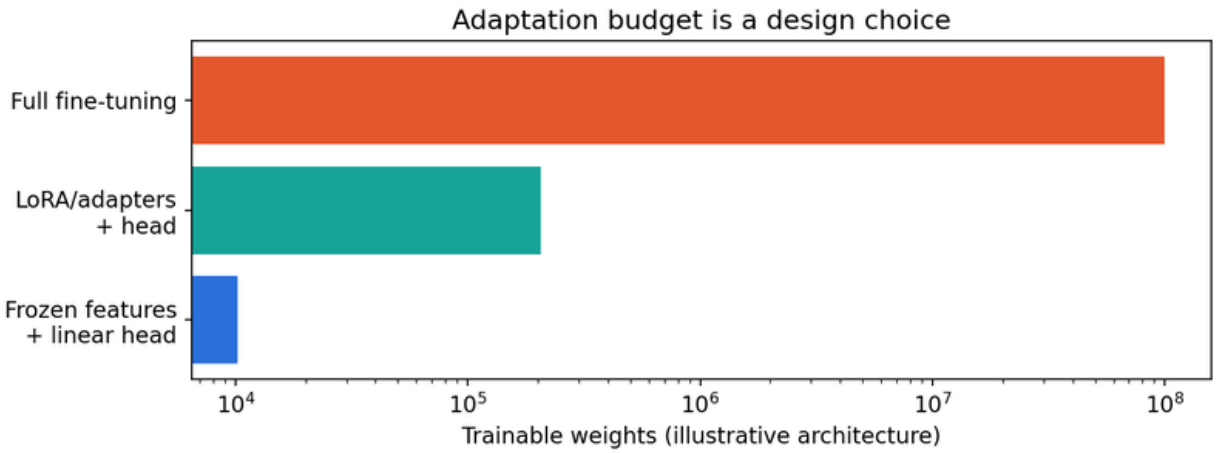


圖 *6* — 示意架構（特徵維度 *1024*、*10* 類、*12* 個矩陣上 *rank 8*、總共 *1* 億參數）的可訓練權重預算解析計算。活化記憶體、凍結權重儲存與最佳化器狀態必須另外計算。

LoRA 是一種參數化方式，不保證不會過擬合或遺忘。Adapter 仍需要領域驗證。凍結的 BatchNorm 統計量、影像正規化、輸出標籤對應，以及各 checkpoint 特有的前處理，也都需要刻意處理。

提示與上下文學習

最便宜的適配不改任何權重：為 CLIP 寫更好的文字提示、給 SAM 一個框，或像 Flamingo 那樣把幾個已解好的範例放進多模態模型的上下文 [27]。Zhang 等人的視覺語言綜述 [41] 比較了提示、特徵適配與微調在各種視覺任務上的表現。提示迭代很快，但很脆弱：措辭稍微改變就可能影響結果，因此要固定並報告提示流程。

影片、幾何與世界模型

白話版。除了辨認單一影格，模型還可以預測隨時間的變化、推論三維結構，或支援動作規劃。

V-JEPA 2 [11] 研究在特徵空間（而非像素空間）做預測的自監督影片模型，並以條件於動作的延伸版本進行規劃。VGGT [12] 以一次前饋，從一個或多個視角預測相機參數、深度、點雲圖（point maps）與軌跡。它們代表超越分類的兩條路：時間狀態建模與幾何推論。

看起來逼真的生成影片不一定遵守物理限制；場景重建即使不產生寫實像素也可能很有用。請依所宣稱的能力，量測多視角一致性、幾何、條件於動作的結果與時間行為。DLCV 07・世界模型會更詳細地討論部分可觀測性、學習動態與規劃。

風險與評估

白話版。用網路上一大片資料訓練出的模型，會繼承那片資料的偏誤與缺口，可能自信地描述不存在的東西，也可能早就看過你的「測試」集。評估必須針對這些事實來設計。

資料來源、偏誤與隱私

網路規模的影像文字資料集大到無法人工檢查。LAION-5B [34] 公開了這樣的資料集（58.5 億組經 CLIP 過濾的配對），因而促成 OpenCLIP 這類開放重現 [20]；Birhane 等人 [35] 對其前身 LAION-400M 的稽核，則記錄了影像文字配對中露骨與刻板印象的內容。下游系統會繼承這些關聯。授權與同意也很重要：訓練資料、模型權重與生成輸出可能各有不同條款；個人資料（人臉、姓名、醫療影像）帶來的隱私義務，不會因為資料是公開的就消失。SAM 的 SA-1B 是一個在說明中強調具授權且尊重隱私影像的資料集例子 [5]；部署每個模型時都應記錄這類性質。

幻覺

多模態 LLM 可能提到影像中不存在的物體。POPE [37] 以輪詢方式衡量物體幻覺：針對特定物體是否存在提出是非題（包括常見物體與經常共同出現的干擾物體），使量測比評分自由生成的描述更不受模型生成風格影響。POPE 錯誤率低並不涵蓋計數、屬性或關係；這些要另外測試。

污染與「零樣本」

如果基準影像（或近似重複的影像）在預訓練資料中，「零樣本」分數有一部分其實是在測記憶。Mayilvahanan 等人 [36] 探討 CLIP 的泛化是否主要來自訓練與測試的高相似度：他們把 LAION 中與常見分布外基準太相似的影像剪除後重新訓練，部分基準的表現下降，但整體仍然很強。教訓是雙向的：相似度解釋了一部分報告的表現，但不是全部——所以要實際量測，不要預設任何一方。實務檢查包括：把測試集與可取得的訓練資料做去重複、在模型資料截止日期之後蒐集的資料上報告結果，並完整說明零樣本流程（類別名稱、模板、候選集合）。

基準

MMMU [38] 這類綜合性多模態基準——從考試、測驗與教科書蒐集 11.5K 個大學程度問題，橫跨六大學科，包含圖表、示意圖、地圖、表格等多種影像——測試知識與推理，但單一數字混合了感知、OCR、領域知識與答案格式。部署時，請建立一個小型、針對任務的評估集並納入已知

的失敗案例，報告不同隨機種子或提示措辭下的變異，並與簡單基準比較（凍結特徵上的 linear probe 常常強得令人意外）。ML 10・評估與部署 會深入討論校準、資料切分與部署。

現代觀點

值得閱讀的綜述。

- **Bommasani 等人 [1]**——為基礎模型命名的報告。內容涵蓋能力（語言、視覺、機器人、推理）、應用（法律、醫療、教育）、技術（建模、訓練、適配、評估、資料）與社會影響。它的核心觀點——湧現、同質化與被繼承的失敗——至今仍是這個領域的框架。
- **Awais 等人 [39]**——電腦視覺綜述，依架構設計、訓練目標（對比式與生成式）、資料集、微調機制與提示方式整理基礎模型，並列出評估、實際應用、對抗穩健性與可解釋性等開放挑戰。
- **Zhang 等人 [41]**——TPAMI 上關於視覺任務的視覺語言模型綜述：網路架構、預訓練目標、下游任務、資料集、遷移學習與知識蒸餾，並對所回顧的方法做基準比較。
- **Yin 等人 [40]** 與 **Caffagni 等人 [2]**——多模態大型語言模型綜述：架構（編碼器、連接器、LLM）、訓練策略與資料（預訓練、指令微調、對齊）、評估與幻覺。
- **Han 等人 [13]**——把地圖擴展到多模態生成模型的綜述，依生成類別與技術組織。
- **Xu 等人 [42]**——參數高效微調的批判性回顧，把方法分成加法式、部分、重參數化、混合與統一五個家族，並實驗比較代表性方法。

2023–2026 年的現況。有四個趨勢特別明顯。(1) **更好的凍結特徵**：DINOv2 [15] 與 DINOv3 [16] 讓自監督編碼器強到許多密集任務直接從凍結的 patch 特徵開始。(2) **概念層級的提示**：分割從「點一個物體」（SAM [5]）走到影片記憶（SAM 2 [6]），再到「分割這個片語的每一個實例」（SAM 3 [7]）。(3) **長且交錯的多模態上下文**：Qwen3-VL [9] 等模型可同時讀取多張影像、影片與文字。(4) **超越辨識**：用於規劃的影片預測（V-JEPA 2 [11]）與前饋式幾何（VGGT [12]）把基礎模型當成世界與場景的估計器。

開放問題。

- 有依據的可靠性：減少幻覺，並讓模型在適當時候說出「看不到」[37]。
- 在污染與基準飽和下做誠實的評估 [36]。
- 資料：把整理資料當成一個縮放軸 [15], [20]，以及來源、授權與同意 [34], [35]。
- 有效率的適配與推論：高解析度影像與影片的 token 預算；能保留穩健性的 PEFT [32], [33]。
- 讓密集、三維與時間理解達到影像層級模型的語意水準。

面對任何新的「基礎」模型，請記錄它的輸入／輸出介面、訓練目標、資料來源、支援的適配方式、checkpoint 授權、前處理與任務層級的評估。這能避免把模型大小或開放式聊天介面當成具備通用能力的證據。

重點整理

- 「基礎」描述的是廣泛預訓練加上重用，而不是特定架構；這類模型不一定要生成文字。
- 縮放定律描述帶有下限、近似冪律的平滑損失改善；計算最佳的訓練會平衡模型大小與資料量；常數取決於資料與配方。

- 預訓練目標決定特徵擅長什麼：對比式適合以文字定義的辨識，遮罩建模適合微調，自蒸餾適合凍結的密集特徵，生成式提供有彈性的介面。
- CLIP 式對齊支援檢索與以文字定義的分類；餘弦相似度不是校準過的信心。
- 空間、概念與語言提示提供不同種類的資訊；請報告提示由誰產生。
- 多模態 LLM = 視覺編碼器 + 連接器 + 語言模型，以只算答案的下一個 token 損失訓練；連接器決定細節與 token 數的取捨。
- 適配從便宜的開始（提示、linear probe），再到 PEFT（LoRA、adapter），最後才是完整微調；LP-FT 與權重內插有助於保留穩健性。
- 明確評估偏誤、幻覺與污染；單一綜合基準分數不足以證明通用能力。

練習

1. **候選集合的影響**。在合成 CLIP 範例中加入第四個描述。影像不變時，softmax 的「信心」會不會改變？

提示

會：softmax 的分母改變了。影像與某個固定描述的相似度不變，但正規化後的機率取決於候選集合。試著加入一個與模糊影像嵌入很接近的文字向量。

2. **計算最佳配置**。利用參數化定律 $L(N, D) = E + A/N^{\alpha} + B/D^{\beta}$ 與 $C = 6ND$，證明最佳模型大小的成長為 $N^{\star} \propto C^{\beta/(\alpha+\beta)}$。$\alpha = \beta$ 代表什麼？

提示

代入 $D = C/(6N)$，對 N 微分並令其為零：$\alpha A N^{-\alpha-1} = \beta B (6N/C)^{\beta}/N$。解得 $N^{\alpha+\beta} \propto C^{\beta}$。當 $\alpha = \beta$ 時，$N^{\star} \propto C^{1/2}$，因此 $D^{\star} \propto C^{1/2}$：參數與 token 等比例擴大，與 Hoffmann 等人的結論一致。

3. **讓遷移失效**。在 linear probe 實驗中，讓下游類別取決於干擾因子而非語意因子。隨著標籤增加，凍結特徵上的 probe 會怎樣？這對選擇基礎模型有什麼啟示？

提示

改為對 u 抽類別中心，而不是 z。凍結的 8 維特徵被訓練成丟掉干擾方向，所以不論加多少標籤都接近隨機猜測，而原始輸入上的 probe 會進步。骨幹只有在預訓練保留了你的任務所需資訊時才有用——投入適配之前，先用 linear probe 檢查。

4. **LoRA 預算**。一個 ViT-B 區塊有四個 768×768 的注意力投影，以及兩個大小分別為 3072×768 與 768×3072 的 MLP 矩陣。計算這六個矩陣完整微調與全部使用 rank-8 LoRA 時的可訓練權重數。

提示

完整：$4 \cdot 768^2 + 2 \cdot 3072 \cdot 768 = 2{,}359{,}296 + 4{,}718{,}592 = 7{,}077{,}888$。LoRA：$8 \cdot [4 \cdot (768 + 768) + 2 \cdot (3072 + 768)] = 8 \cdot (6144 + 7680) = 110{,}592$，約為完整數量的 1.6%。

5. **提示的公平性**。設計一個能把遮罩品質與提示品質分開的 SAM 評估。

   提示

   固定提示流程並計算人工互動次數。把自動提議與使用理想真值提示得到的遮罩分開評估，兩者都要報告。對 SAM 3，在同一批影像上比較名詞片語提示與範例提示。

6. **污染稽核**。有一個新的影像文字模型宣稱在某個公開基準上有很高的零樣本準確率。在相信這個數字之前，列出你會做的三項檢查。

   提示

   (a) 以嵌入相似度等方式，在可取得的訓練資料中搜尋測試影像的近似重複；(b) 在資料截止日期之後新蒐集的資料上評估；(c) 檢查對提示模板與候選類別清單的敏感度；也可以與 linear probe 及簡單基準比較。

參考文獻

1. R. Bommasani et al., "On the Opportunities and Risks of Foundation Models," Stanford CRFM report, arXiv:2108.07258, 2021; revised 2022. arXiv
2. D. Caffagni et al., "The Revolution of Multimodal Large Language Models: A Survey," *Findings of ACL*, 2024. arXiv
3. A. Radford et al., "Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision," *ICML*, 2021. arXiv
4. X. Zhai, B. Mustafa, A. Kolesnikov and L. Beyer, "Sigmoid Loss for Language Image Pre-Training," *ICCV*, 2023. arXiv
5. A. Kirillov et al., "Segment Anything," *ICCV*, 2023. arXiv
6. N. Ravi et al., "SAM 2: Segment Anything in Images and Videos," *ICLR*, 2025. arXiv
7. N. Carion et al., "SAM 3: Segment Anything with Concepts," arXiv:2511.16719, 2025; revised March 2026. arXiv
8. H. Liu, C. Li, Q. Wu and Y. J. Lee, "Visual Instruction Tuning," *NeurIPS*, 2023. arXiv
9. S. Bai et al., "Qwen3-VL Technical Report," arXiv:2511.21631, 2025. arXiv
10. E. J. Hu et al., "LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models," *ICLR*, 2022. arXiv
11. M. Assran et al., "V-JEPA 2: Self-Supervised Video Models Enable Understanding, Prediction and Planning," arXiv:2506.09985, 2025. arXiv
12. J. Wang et al., "VGGT: Visual Geometry Grounded Transformer," *CVPR*, 2025. arXiv
13. L. Han et al., "A Survey of Generative Categories and Techniques in Multimodal Generative Models," arXiv:2506.10016, 2025. arXiv
14. C. M. Bishop and H. Bishop, *Deep Learning: Foundations and Concepts*, Springer, 2024. Book
15. M. Oquab et al., "DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision," *Transactions on Machine Learning Research*, 2024. arXiv
16. O. Siméoni et al., "DINOv3," arXiv:2508.10104, 2025. arXiv
17. J. Kaplan et al., "Scaling Laws for Neural Language Models," arXiv:2001.08361, 2020. arXiv

18. J. Hoffmann et al., “Training Compute-Optimal Large Language Models,” arXiv:2203.15556, 2022; published as “An empirical analysis of compute-optimal large language model training,” *NeurIPS*, 2022. arXiv
19. X. Zhai, A. Kolesnikov, N. Houlsby and L. Beyer, “Scaling Vision Transformers,” *CVPR*, 2022. arXiv
20. M. Cherti et al., “Reproducible Scaling Laws for Contrastive Language-Image Learning,” *CVPR*, 2023. arXiv
21. A. Dosovitskiy et al., “An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale,” *ICLR*, 2021. arXiv
22. K. He, X. Chen, S. Xie, Y. Li, P. Dollár and R. Girshick, “Masked Autoencoders Are Scalable Vision Learners,” *CVPR*, 2022. arXiv
23. H. Bao, L. Dong, S. Piao and F. Wei, “BEiT: BERT Pre-Training of Image Transformers,” *ICLR*, 2022. arXiv
24. M. Caron et al., “Emerging Properties in Self-Supervised Vision Transformers,” *ICCV*, 2021. arXiv
25. C. Jia et al., “Scaling Up Visual and Vision-Language Representation Learning With Noisy Text Supervision,” *ICML*, 2021. arXiv
26. J. Li, D. Li, S. Savarese and S. Hoi, “BLIP-2: Bootstrapping Language-Image Pre-training with Frozen Image Encoders and Large Language Models,” *ICML*, 2023. PMLR
27. J.-B. Alayrac et al., “Flamingo: a Visual Language Model for Few-Shot Learning,” *NeurIPS*, 2022. arXiv
28. H. Liu, C. Li, Y. Li and Y. J. Lee, “Improved Baselines with Visual Instruction Tuning,” *CVPR*, 2024. arXiv
29. N. Houlsby et al., “Parameter-Efficient Transfer Learning for NLP,” *ICML*, 2019. PMLR
30. M. Jia et al., “Visual Prompt Tuning,” *ECCV*, 2022. arXiv
31. T. Dettmers, A. Pagnoni, A. Holtzman and L. Zettlemoyer, “QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLMs,” *NeurIPS*, 2023. arXiv
32. A. Kumar, A. Raghunathan, R. Jones, T. Ma and P. Liang, “Fine-Tuning can Distort Pretrained Features and Underperform Out-of-Distribution,” *ICLR*, 2022. arXiv
33. M. Wortsman et al., “Robust Fine-Tuning of Zero-Shot Models,” *CVPR*, 2022. arXiv
34. C. Schuhmann et al., “LAION-5B: An Open Large-Scale Dataset for Training Next Generation Image-Text Models,” *NeurIPS Datasets and Benchmarks Track*, 2022. arXiv
35. A. Birhane, V. U. Prabhu and E. Kahembwe, “Multimodal Datasets: Misogyny, Pornography, and Malignant Stereotypes,” arXiv:2110.01963, 2021. arXiv
36. P. Mayilvahanan, T. Wiedemer, E. Rusak, M. Bethge and W. Brendel, “Does CLIP’s Generalization Performance Mainly Stem from High Train-Test Similarity?,” *ICLR*, 2024. arXiv
37. Y. Li et al., “Evaluating Object Hallucination in Large Vision-Language Models,” *EMNLP*, 2023. arXiv
38. X. Yue et al., “MMMU: A Massive Multi-discipline Multimodal Understanding and Reasoning Benchmark for Expert AGI,” *CVPR*, 2024. arXiv
39. M. Awais et al., “Foundational Models Defining a New Era in Vision: A Survey and Outlook,” arXiv:2307.13721, 2023. arXiv
40. S. Yin et al., “A Survey on Multimodal Large Language Models,” *National Science Review*, 2024. arXiv

41. J. Zhang, J. Huang, S. Jin and S. Lu, “Vision-Language Models for Vision Tasks: A Survey,” *IEEE TPAMI*, vol. 46, no. 8, 2024. arXiv
42. L. Xu et al., “Parameter-Efficient Fine-Tuning Methods for Pretrained Language Models: A Critical Review and Assessment,” arXiv:2312.12148, 2023. arXiv
43. J. Deng, W. Dong, R. Socher, L.-J. Li, K. Li and L. Fei-Fei, “ImageNet: A Large-Scale Hierarchical Image Database,” *CVPR*, 2009, pp. 248–255. doi
44. J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee and K. Toutanova, “BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding,” *NAACL-HLT*, 2019, pp. 4171–4186. doi
45. OpenAI, “GPT-4 Technical Report,” arXiv:2303.08774, 2023. arXiv

ML 10・評估、效率與部署

不洩漏地切分資料、做交叉驗證、為分數加上信賴區間、檢查校準與分布偏移下的穩健性，誠實量測 FLOPs、記憶體與延遲，再把模型匯出、壓縮、監控並做到可重現。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/ml/ml-10-evaluation-deployment/

你將學到

- 如何建立基準模型（baseline）與資料切分，讓結果真正支持你想提出的主張，以及資料洩漏（leakage）如何悄悄破壞這一切。
- *K* 折、群組、依時間順序與巢狀交叉驗證（cross-validation）的運作方式，以及各自適用的時機。
- 如何為測試分數加上不確定性：標準誤、成對 bootstrap 與 McNemar 檢定。
- 校準（calibration）與準確率有何不同、如何量測（Brier 分數、NLL、ECE），以及溫度縮放能修正其中哪一部分。
- 分布偏移（distribution shift）是什麼（共變量、標籤、概念偏移）、穩健性基準如何探測它，以及部署後如何監控。
- 如何正確計算 FLOPs、記憶體與延遲，以及匯出、量化、剪枝、蒸餾和 ONNX Runtime、TensorRT 等推論引擎實際帶來什麼。
- 如何讓實驗可重現並留下文件。

先看全貌

訓練模型只是專案的中段，不是終點。在任何人依賴它之前，你必須回答四個問題：它在真正會遇到的案例上有效嗎？這個數字有多可靠？它知道自己什麼時候可能出錯嗎？它符合要執行的裝置、延遲與預算嗎？上線之後還有第五個問題：它現在還有效嗎？

> **用最簡單的話說**
>
> 一個背下去年考卷的學生，考去年的考卷當然滿分，但這什麼也說明不了。公平的考試要用新題目（乾淨的資料切分）。一次考試可能運氣好，所以你想知道換一天考分數會晃動多少（信賴區間）。好學生遇到可能答錯的題目也會說「我不太確定」（校準）。如果正式考場很吵，你也要在吵雜環境下測試（穩健性）。如果是限時考試，答對但太慢也不行（延遲）。學生開始工作後，還是要有人不時抽查他的成果（監控）。

這一章是 ML 系列的最後一章。它整理 Goodfellow 等人 [1, ch. 11] 的實務方法論與 James 等人 [2] 的統計學習觀點，再補上把訓練好的網路變成可靠服務所需的工程步驟。視覺任務專屬的指標（top-1、mAP、PSNR、FID 等）在DLCV 02 與DLCV 03 中說明；本章聚焦所有任務共通的部分。

先建立有意義的基準模型

白話版。在投入更多算力之前，先看看簡單方法在完全相同的切分上表現如何。基準模型告訴你複雜模型到底多換到了什麼。

影像任務常見的好基準包括：在原始像素或手工特徵上做邏輯迴歸；最近鄰或 SVM 分類器；以及在預訓練模型凍結特徵上接一個小型線性分類頭（見ML 09）。邏輯迴歸學習線性邊界；支援向量機（support vector machine, SVM）最大化帶正則化的間隔；最近鄰直接比較樣本；樹集成則切分特徵空間。傳統圖形識別章節 IP 13 有更完整的推導。

作為參考，二元線性 SVM 最小化

$$\frac{1}{2}\|w\|^2 + C\sum_{i=1}^{n}\max(0,\,1 - y_i(w^\top x_i + b)), \qquad y_i \in \{-1, +1\},$$

其中 w 與 b 是權重與偏差，x_i 是第 i 個特徵向量，$C > 0$ 在間隔寬度與訓練錯誤之間取捨。$\max(0,\, 1 - y_i f(x_i))$ 稱為**鉸鏈損失（hinge loss）**：位於正確一側且間隔至少為 1 的點損失為零，其餘則線性增加。

程式碼：把前處理放進 pipeline 的基準模型

這個例子只使用內建資料。模型選擇用驗證集；選出的模型只在測試集上評估一次。標準化與 PCA 都在各自的訓練 pipeline 內擬合，絕不在整份資料上擬合。

```
from sklearn.datasets import load_digits
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.decomposition import PCA
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.metrics import accuracy_score, balanced_accuracy_score

X, y = load_digits(return_X_y=True)
Xa, Xt, ya, yt = train_test_split(X, y, test_size=.2, stratify=y, random_state=0)
Xtr, Xv, ytr, yv = train_test_split(Xa, ya, test_size=.25, stratify=ya, random_state=1)
models = {      # listed from simplest to most complex
    "linear": make_pipeline(StandardScaler(),
                            LogisticRegression(max_iter=2000)),
    "PCA + RBF SVM": make_pipeline(StandardScaler(), PCA(n_components=30),
                                   SVC(C=10, gamma="scale")),
}
scores = {}
for name, model in models.items():
    model.fit(Xtr, ytr)
    scores[name] = accuracy_score(yv, model.predict(Xv))
best = max(scores, key=scores.get)   # tie -> first listed, i.e. the simpler model
pred = models[best].predict(Xt)
print("validation:", scores)
print("selected:", best)
```

```
print("test accuracy:", accuracy_score(yt, pred))
print("test balanced accuracy:", balanced_accuracy_score(yt, pred))
```

在這個切分上，兩個候選模型的驗證準確率剛好都是 0.9639（360 張中答對 347 張）。「平手時選較簡單的模型」這條規則是事先定好的，因此選出線性模型，它在測試集上的準確率為 0.9639、平衡準確率為 0.9636。這個小實驗藏著兩個教訓。第一，平手規則是評估協定的一部分，應該在看結果之前寫下來。第二，驗證集只有 360 張時，一張影像就值 0.28 個百分點，所以小實驗中許多看似「勝出」的差距其實只是雜訊；後面的信賴區間一節會把這點說得更精確。

資料切分與資料洩漏

白話版。測試集必須和部署時的資料「一樣新」。如果測試影像和訓練影像來自同一位病人、同一段影片、同一個場景或同一段時間，測試分數量到的是記憶，而不是泛化。

依主張決定切分單位

同一位病人、同一段影片、同一批產品或同一台相機的影像彼此相關。把相鄰影格隨機切分，會讓幾乎相同的畫面同時出現在訓練與測試中。先問部署時「新」代表什麼，再依該單位切分：模型會遇到新病人就依病人切，會遇到新影片就依影片切，要裝到新醫院就依院區切，要預測未來就依時間切。



圖 *1* — 依泛化主張選擇切分單位。以群組分開可以避免幾乎重複的情境跨越切分邊界。

分層抽樣（stratification）讓各切分的類別比例相近，但它不能取代群組切分。切分前先去除重複，並把完全或近似重複的樣本放在同一側。若部署母體會隨時間漂移，依時間切分（用過去訓練、用最近一段時間測試）才是誠實的做法。

資料洩漏的各種面貌

資料洩漏是指任何讓「預測當下不該取得的資訊」流進模型或模型選擇過程的途徑。Kapoor 與 Narayanan 發現資料洩漏錯誤影響了 17 個使用 ML 的科學領域、共 329 篇論文，並提出洩漏類型的分類，其中包括缺少訓練／測試分離、在整份資料上做前處理、重複樣本、時間洩漏與不正當特徵 [4]。scikit-learn 文件也列出最常見的程式錯誤 [3]。實用檢查表：

洩漏	例子	修正
在全部資料上前處理	在訓練＋測試上擬合 `StandardScaler`、PCA 或詞彙表	把前處理放進只在訓練折上擬合的 `Pipeline`
相關的單位	同一段影片的影格、同一次掃描的切片、同一張照片的裁切	依群組切分
重複樣本	同一張影像被爬取兩次	切分前先用雜湊或嵌入去重
時間	用下週的資料預測本週	依時間順序切分
目標代理變數	在結果**之後**才記錄的特徵（例如「是否已接受治療」）	稽核每個特徵的記錄時間
重複使用測試集	一邊看測試分數一邊調超參數	決策用驗證集，測試只做一次

最後一列最隱微。每次看了測試分數再修改，測試集就變得更像驗證集一點。公開基準在整個社群的規模上都面臨這個問題。

交叉驗證

白話版。不只做一次訓練／驗證切分，而是輪流：把資料分成 K 份，訓練 K 次，每次留出不同的一份來評估，再取平均。每個樣本都恰好被評估一次，也能看到分數的變動幅度。

K 折交叉驗證與其變形

把索引分成 K 個互斥的折 $F_1, \dots, F_K$。對每個 k，用除了 F_k 以外的所有折訓練出 $\hat{f}^{(-k)}$，並在 F_k 上計算誤差。交叉驗證估計值為

$$\widehat{\mathrm{Err}}_{\mathrm{CV}} = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} \frac{1}{|F_k|} \sum_{i \in F_k} \ell\big(y_i, \hat{f}^{(-k)}(x_i)\big),$$

其中 ℓ 是單一樣本的損失（例如 0–1 錯誤），$|F_k|$ 是該折的大小。常見選擇為 $K = 5$ 或 $K = 10$ [2]。各種變形只差在如何組成各折：

- **分層 K 折**讓各折的類別比例相同；類別不平衡時很有用。
- **群組 K 折**把每個群組（病人、影片、院區）只分到一個折，因此沒有群組同時出現在訓練與留出資料中。
- **時間序列切分**永遠用較早的資料訓練、用較晚的資料驗證。
- **留一群組**是每折只放一個群組的群組 K 折；群組很少時有用。

各折分數並不獨立（訓練集互相重疊），所以各折之間的標準差會低估真正的不確定性。把它當成穩定性的粗略指標，而不是正式的信賴區間。

程式碼：隨機 K 折對群組資料做了什麼

我們模擬 40 位病人、每人 25 張影像。同一位病人的影像共享一個「指紋」（病人特有的外觀），而標籤以病人為單位固定。真正的類別訊號很弱。

```
import numpy as np
from sklearn.model_selection import KFold, GroupKFold, cross_val_score
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

rng = np.random.default_rng(0)
n_groups, per_group = 40, 25                    # e.g. 40 patients, 25 images each
groups = np.repeat(np.arange(n_groups), per_group)
y = np.repeat(rng.integers(0, 2, n_groups), per_group)   # label fixed per patient
identity = rng.normal(size=(n_groups, 20))[groups]       # patient "fingerprint"
signal = 0.3 * y[:, None] * np.ones((1, 20))             # weak real class signal
X = identity + signal + 0.3 * rng.normal(size=(len(y), 20))

model = RandomForestClassifier(n_estimators=200, random_state=0)
random_cv = cross_val_score(model, X, y, cv=KFold(5, shuffle=True, random_state=0))
group_cv = cross_val_score(model, X, y, cv=GroupKFold(5), groups=groups)
print(f"random K-fold accuracy: {random_cv.mean():.3f} +/- {random_cv.std():.3f}")
print(f"group  K-fold accuracy: {group_cv.mean():.3f} +/- {group_cv.std():.3f}")
```

輸出：

```
random K-fold accuracy: 0.999 +/- 0.002
group  K-fold accuracy: 0.657 +/- 0.158
```

隨機切分回報近乎完美的準確率，因為隨機森林認出了每位病人的指紋，直接抄該病人的標籤。群組 *K* 折符合「對新病人有效」這個主張，回報的是 0.657，而且各折差異很大。兩個數字在算術上都沒錯，但只有一個回答了真正的問題。

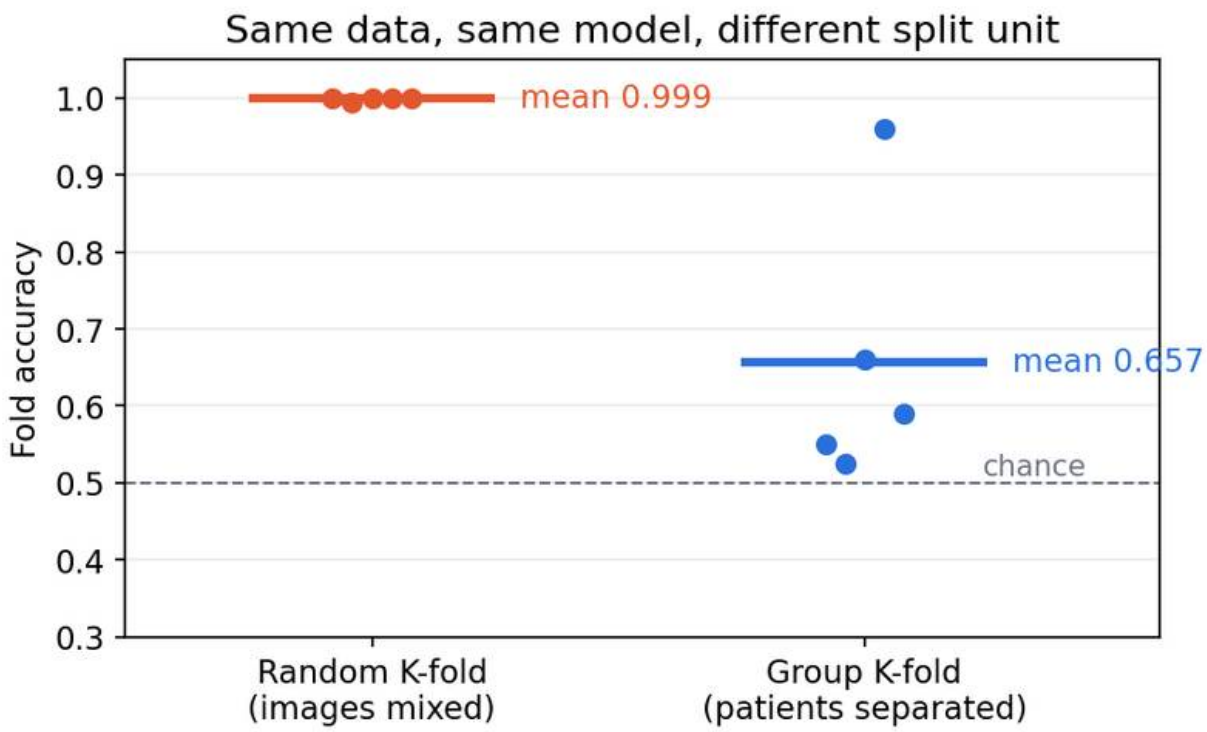


圖 2 — 上方程式碼的輸出，每個點代表一折。造成 *34* 個百分點差距的是切分單位，不是模型。

巢狀交叉驗證

如果同時用交叉驗證來**選**超參數又**回報**表現，回報的數字會偏樂觀：你挑的是剛好在那些折上看起來最好的設定。Varma 與 Simon 用兩類在統計上完全相同的「虛無」資料示範了這點：用交叉驗證調整 SVM 後，在 38% 的模擬資料集上 CV 誤差估計低於 30%，而調好的分類器在獨立測試資料上並不比亂猜好 [5]；Cawley 與 Talbot 則顯示，對模型選擇準則的過擬合可能和不同學習演算法之間的差距一樣大 [6]。

巢狀交叉驗證用兩層迴圈解決這個問題。外層留出一折做評估；在每個外層訓練集內，由內層交叉驗證選擇超參數。外層折只用來為內層選出的設定打分數。在 scikit-learn 中，這只是把 `GridSearchCV` 放進 `cross_val_score`。得到的結果估計的是整個**程序**（包含調參）的表現，也就是你重新訓練時實際會執行的東西。

對深度網路而言，完整的巢狀交叉驗證通常太昂貴。常見的折衷是固定一組訓練／驗證／測試切分，為每個被比較的方法訂明調參預算，並只打開測試集一次。

指標回顧

白話版。先決定一個錯誤的代價，再選數字。單一純量很少能說完整個故事。

任務	有用的量測	常見陷阱
分類	各類別精確率／召回率、macro-F1、平衡準確率、AUROC/AUPRC	準確率隱藏罕見失敗；PR 曲線受盛行率影響
偵測／分割	AP、IoU/Dice、邊界誤差	比較不同 IoU 門檻或評估協定的結果
檢索	Recall@k、在明確相關集合下的 mAP	圖庫中的重複樣本灌高匹配率
影像復原	PSNR/SSIM、感知指標、與觀測的一致性	看似合理的紋理不一定是真實細節
生成	FID/KID、涵蓋率、條件對齊、人工評估	特徵層面的真實感不代表忠於提示
影片／幾何	時間一致性、任務準確率、幾何誤差	單張影格好看可能掩蓋結構不一致

分類指標（混淆矩陣、top-k、ROC/PR 曲線）的定義與陷阱在DLCV 02 中詳細說明，偵測指標（IoU、AP、COCO mAP）則在DLCV 03。對生成模型而言，FID 比較特徵分布的高斯擬合（平均與共變異數）；KID 則使用無偏的核最大平均差異估計，因此在樣本數少時表現較穩定 [7]。兩者都不是人類偏好的通用量度。務必寫明特徵擷取器、參考集合、樣本數、解析度與取樣設定。

有兩個經典事實值得記住。正例只有 1% 時，永遠預測負例的分類器有 99% 準確率而召回率為零，所以對罕見事件而言，單看準確率毫無意義。此外，精確率取決於盛行率：同一個偵測器在事件更罕見的母體中精確率較低，但它的召回率與偽陽性率不變。

統計顯著性與信賴區間

白話版。測試分數是從有限樣本算出來的，換一批樣本就會有些不同。要回報一個範圍而不只是一個點，並在**相同**樣本上比較兩個模型。

準確率的標準誤

若 n 個測試樣本彼此獨立，模型真正的準確率為 p，則答對的個數服從二項分布，觀測準確率 $\hat{p}$ 的標準誤為

$$\mathrm{SE}(\hat{p}) = \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}, \qquad 95\%\ \text{interval} \approx \hat{p} \pm 1.96\,\mathrm{SE}.$$

這裡 $\hat{p}$ 是答對比例，1.96 是標準常態分布的第 97.5 百分位數。當 $\hat{p} = 0.972$、$n = 540$ 時，$\mathrm{SE} \approx 0.0071$，區間大約是 ± 1.4 個百分點。當 $\hat{p}$ 非常接近 0 或 1、或 n 很小時，這個常態近似很差，應改用 Wilson 或精確二項區間。若測試樣本有群組結構（每位病人多張影像），有效樣本數比較接近群組數，此時必須以群組為單位重抽樣來計算區間。

Bootstrap

Bootstrap 以「從觀測資料中放回抽樣」來估計任意統計量的抽樣分布 [9]。抽出 B 組大小為 n 的重抽樣，在每組上重新計算統計量，並取第 2.5 與第 97.5 百分位數作為近似的 95% 區間（**百分位數區間**）。它適用於沒有簡單公式的指標，例如 macro-F1、AUROC 或 mAP。

比較兩個模型時，要用**成對** bootstrap：每次只抽一次樣本索引，並在同一組重抽樣上評估兩個模型。因為兩個模型通常在許多相同的困難樣本上失敗，配對能消除這部分共同變異，使差值的區間比兩個獨立區間緊得多。

McNemar 檢定

兩個分類器在同一個測試集上評估時，只有它們意見不同的樣本才帶有「誰比較好」的資訊。令 n_{01} 為模型 A 答對而 B 答錯的樣本數，n_{10} 為相反情況。在「兩個模型錯誤率相同」的虛無假設下，每個不一致樣本落在兩邊的機率相等，所以 $n_{10} \sim \text{Binomial}(n_{01}+n_{10}, \frac{1}{2})$。精確 McNemar 檢定就由此計算雙尾二項 p 值。Dietterich 比較了五種比較學習演算法的檢定，發現對只能執行一次的演算法（昂貴模型的典型情況），McNemar 檢定是唯一第一型錯誤可以接受的方法；若能負擔執行十次，他建議使用 5×2 交叉驗證 t 檢定 [8]。

程式碼：成對 bootstrap 與 McNemar

```
import numpy as np
from scipy.stats import binomtest
from sklearn.datasets import load_digits
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.svm import SVC

X, y = load_digits(return_X_y=True)
Xtr, Xte, ytr, yte = train_test_split(X, y, test_size=0.3, stratify=y, random_state=0)
a = make_pipeline(StandardScaler(), LogisticRegression(max_iter=2000)).fit(Xtr, ytr)
b = make_pipeline(StandardScaler(), SVC(C=10, gamma="scale")).fit(Xtr, ytr)
ca, cb = a.predict(Xte) == yte, b.predict(Xte) == yte    # per-example correctness

# 1) Percentile bootstrap: resample test examples with replacement.
rng = np.random.default_rng(0)
idx = rng.integers(0, len(yte), size=(10_000, len(yte)))
diff = cb[idx].mean(axis=1) - ca[idx].mean(axis=1)       # paired: same resample
lo, hi = np.percentile(diff, [2.5, 97.5])
print(f"accuracy A={ca.mean():.4f}  B={cb.mean():.4f}  n={len(yte)}")
print(f"B - A = {cb.mean() - ca.mean():+.4f}, 95% bootstrap CI [{lo:+.4f}, {hi:+.4f}]")

# 2) Exact McNemar test: only the discordant examples carry information.
n01 = int(np.sum(ca & ~cb))      # A right, B wrong
n10 = int(np.sum(~ca & cb))      # A wrong, B right
p = binomtest(n10, n01 + n10, 0.5).pvalue
print(f"discordant pairs: A-only={n01}, B-only={n10}, exact McNemar p={p:.4f}")
```

輸出：

```
accuracy A=0.9722  B=0.9852  n=540
```

```
B - A = +0.0130, 95% bootstrap CI [-0.0019, +0.0278]
discordant pairs: A-only=5, B-only=12, exact McNemar p=0.1435
```

SVM 高出 1.3 個百分點，但區間包含零，McNemar 的 p 值是 0.14。540 張中只有 17 張能區分兩個模型，而 12 比 5 在公平硬幣下並不罕見。以這個測試集而言，誠實的結論是：「B 大概至少一樣好；說它更好的證據很薄弱。」

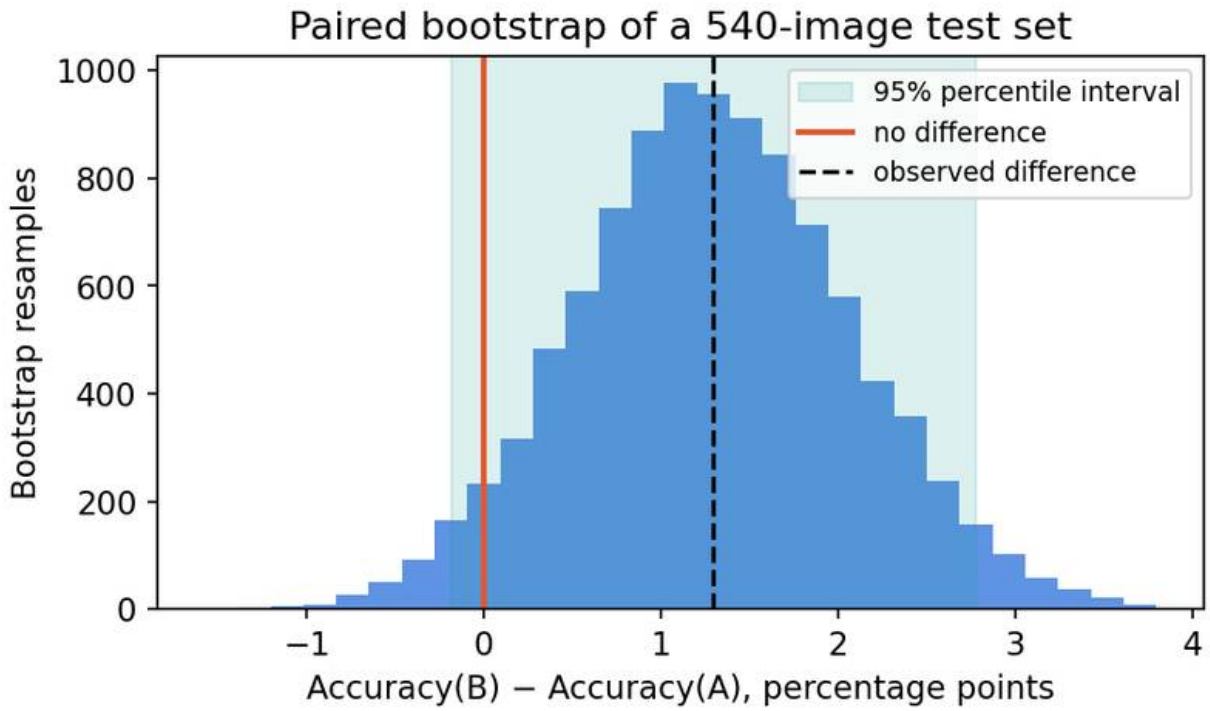


圖 3 — 上方程式碼中 $Accuracy(B) - Accuracy(A)$ 的成對 *bootstrap* 分布。*95%* 區間跨過零。

其他變異來源

測試樣本不是唯一的隨機來源。對神經網路而言，隨機種子會改變初始化、資料順序與資料擴增；資料切分本身也是隨機的；某些 GPU 核心是非確定性的。Bouthillier 等人為整個基準評測過程建模，發現資料取樣、參數初始化與超參數選擇造成的變異會明顯影響結論，並建議在重複實驗中盡可能隨機化這些來源 [10]。實務原則：

- 每個設定用多個種子執行（常見 3–5 個），回報平均與分散程度。
- 用成對檢定，在相同樣本與切分上比較方法。
- 若比較很多模型或很多資料集，總會有一些純屬偶然地「勝出」；要做多重比較校正，或在新資料上確認。
- 回報效果大小與區間。統計顯著的差異在實務上可能無關緊要；實務上很大的差異，在小資料集上也可能尚未被統計證實。

校準：知道自己可能出錯

白話版。模型的信心應該和它答對的頻率相符。在所有以 80% 信心做出的預測中，大約 80% 應該是對的。準確率與校準是兩種不同的性質。

量測機率品質

令 p_{ik} 為樣本 i 屬於類別 k 的預測機率，$y_{ik} \in \{0,1\}$ 為 one-hot 標籤。兩個**合適評分規則**（proper scoring rule，在期望上由真實機率達到最小）為：

$$\mathrm{NLL} = -\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \log p_{i,y_i}, \qquad \mathrm{Brier} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{K} (p_{ik} - y_{ik})^2,$$

其中 y_i 是樣本 i 的真實類別，K 是類別數。NLL 是負對數概似（negative log-likelihood）。有些函式庫會把 Brier 分數再除以 K；請說明你使用哪種慣例。

期望校準誤差（expected calibration error, ECE）依最高類別信心把預測分到 M 個區間 $B_1, \dots, B_M$，並在每個區間比較平均信心與準確率：

$$\mathrm{ECE} = \sum_{m=1}^{M} \frac{|B_m|}{n} \left|\mathrm{acc}(B_m) - \mathrm{conf}(B_m)\right|,$$

其中 $\mathrm{acc}(B_m)$ 是第 m 個區間的答對比例，$\mathrm{conf}(B_m)$ 是該區間的平均信心。**可靠度圖**（reliability diagram）逐區間畫出 acc 對 conf；完美校準的模型落在對角線上。ECE 不是合適評分規則，且取決於區間數與分箱方式，因此應與 NLL 或 Brier 分數及可靠度圖一起回報。

溫度縮放

Guo 等人觀察到，比起數十年前的網路大得多的現代深度網路常常過度自信，而一個純量修正就出奇地有效 [11]。**溫度縮放**（temperature scaling）在 softmax 之前把 logits ℓ 除以 $T > 0$：

$$\hat{p}_k = \frac{\exp(\ell_k / T)}{\sum_j \exp(\ell_j / T)}, \qquad T^\star = \arg\min_{T>0} \ \mathrm{NLL}_{\mathrm{cal}}(T).$$

$T > 1$ 會軟化過度自信的預測；$T < 1$ 則讓信心不足的預測更尖銳。因為把所有 logits 除以同一個正數不會改變誰最大，預測類別（也就是準確率）不變。T 必須在留出的校準集上擬合，絕不能在測試集上擬合。後來 Minderer 等人發現，最新的影像分類器，尤其是 Vision Transformer 這類不使用卷積的模型，屬於校準最好的一群，而且「校準隨分布偏移而衰退」等舊趨勢在它們身上較不明顯 [12]。

程式碼：溫度縮放，以及偏移對它的影響

```
import numpy as np
from scipy.optimize import minimize_scalar
from scipy.special import log_softmax, softmax
from sklearn.datasets import load_digits
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.neural_network import MLPClassifier

X, y = load_digits(return_X_y=True)
X = X / 16.0
Xa, Xte, ya, yte = train_test_split(X, y, test_size=0.4, stratify=y, random_state=0)
Xtr, Xcal, ytr, ycal = train_test_split(Xa, ya, test_size=0.3, stratify=ya, random_state=0)
net = MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(128,), alpha=1e-6, max_iter=300,
                    random_state=0).fit(Xtr, ytr)

def logits(X):                        # log-probabilities = logits up to a constant
    return np.log(np.clip(net.predict_proba(X), 1e-12, 1.0))

def ece(prob, y, bins=10):
    conf, pred = prob.max(1), prob.argmax(1)
    edges = np.linspace(0, 1, bins + 1)
    total = 0.0
    for lo, hi in zip(edges[:-1], edges[1:]):
        m = (conf > lo) & (conf <= hi)
        if m.any():
            total += m.mean() * abs((pred[m] == y[m]).mean() - conf[m].mean())
    return total

def nll(T, z, y):
    return -log_softmax(z / T, axis=1)[np.arange(len(y)), y].mean()

T = minimize_scalar(nll, bounds=(0.05, 20), method="bounded",
                    args=(logits(Xcal), ycal)).x
print(f"fitted temperature T = {T:.2f}")
noise = np.random.default_rng(0).normal(size=Xte.shape)
for sigma in [0.0, 0.3, 0.6]:         # Gaussian pixel noise = a simple covariate shift
    Xs = np.clip(Xte + sigma * noise, 0, 1)
    z = logits(Xs)
    p_raw, p_ts = softmax(z, axis=1), softmax(z / T, axis=1)
    print(f"noise {sigma:.1f}: acc={(p_raw.argmax(1) == yte).mean():.3f}  "
          f"ECE raw={ece(p_raw, yte):.3f}  ECE scaled={ece(p_ts, yte):.3f}  "
          f"NLL raw={nll(1, z, yte):.3f}  NLL scaled={nll(T, z, yte):.3f}")
```

輸出（scikit-learn 可能印出收斂警告，在這裡無害）：

```
fitted temperature T = 1.19
noise 0.0: acc=0.972  ECE raw=0.007  ECE scaled=0.015  NLL raw=0.108  NLL scaled=0.110
noise 0.3: acc=0.794  ECE raw=0.088  ECE scaled=0.063  NLL raw=0.693  NLL scaled=0.639
noise 0.6: acc=0.435  ECE raw=0.380  ECE scaled=0.347  NLL raw=2.998  NLL scaled=2.598
```

有三點觀察。在乾淨資料上，這個小網路本來就校準得很好，而用 324 張校準影像擬合 T 反而讓 ECE 略微**變差**：在小資料上擬合的修正可能引入雜訊。加入像素雜訊後，模型嚴重過度自信：在 $\sigma = 0.6$ 時它只有 43.5% 答對，信心卻高得多。在乾淨資料上擬合的溫度縮放，在偏移下只幫上一點忙。這與 Ovadia 等人的大型研究一致：他們發現許多不確定性方法的校準會隨偏移增加而惡化 [16]。

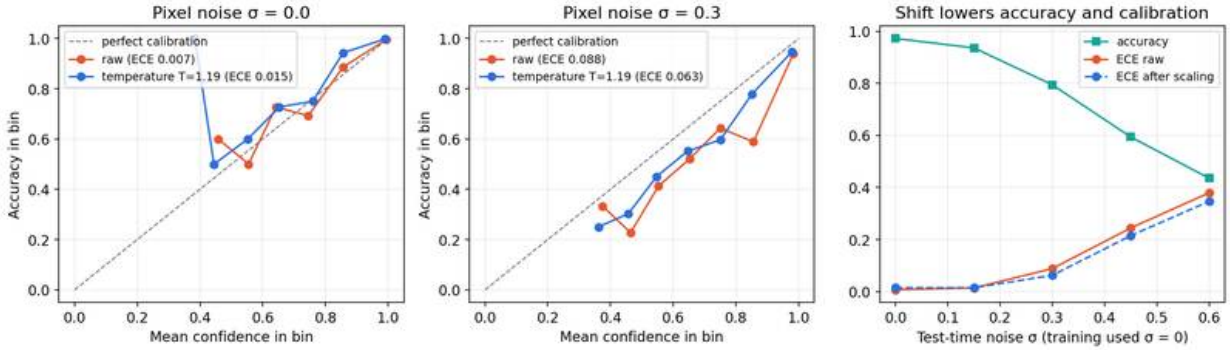


圖 4 — 上述網路的可靠度圖與偏移掃描（使用同一組雜訊樣式，依 σ 縮放）。點落在對角線下方代表過度自信。

穩健性與分布偏移

白話版。部署後的世界很少和訓練集一模一樣。相機會換、光線會變、使用者族群會變。穩健的模型會優雅地退化；脆弱的模型則無聲地失敗。

三種偏移

把聯合分布寫成 $p(x, y) = p(y \mid x)\,p(x) = p(x \mid y)\,p(y)$，其中 x 是輸入、y 是標籤。偏移依訓練時（p_{tr}）與部署時（p_{te}）哪一部分改變來命名：

- **共變量偏移（covariate shift）**：$p_{\text{te}}(x) \neq p_{\text{tr}}(x)$，但 $p(y \mid x)$ 不變。新相機、新光線、新掃描儀。
- **標籤（先驗）偏移（label shift）**：$p_{\text{te}}(y) \neq p_{\text{tr}}(y)$，但 $p(x \mid y)$ 不變。疫情爆發時某種疾病變得更常見。
- **概念偏移（concept shift）**：$p(y \mid x)$ 本身改變。「垃圾郵件」的定義隨時間演變。

在純共變量偏移下，期望測試損失可改寫成加權的訓練損失：$\mathbb{E}_{\text{te}}[\ell] = \mathbb{E}_{\text{tr}}[w(x)\,\ell]$，重要性權重 $w(x) = p_{\text{te}}(x)/p_{\text{tr}}(x)$。對影像而言這些權重很難估計，但這個等式說明了：測試輸入落在訓練資料稀少的區域時，偏移的影響最大。在標籤偏移下，Lipton 等人證明，只要有固定黑箱分類器在留出訓練資料上的混淆矩陣，加上它在未標註測試資料上的預測頻率，就足以估計新的類別先驗並重新加權模型 [17]。

探測偏移的基準

- **ImageNet-C** 對 ImageNet 驗證影像施加 15 種損壞（雜訊、模糊、天氣、數位），並分多個嚴重程度；**ImageNet-P** 則加入擾動序列。兩者量測的是對常見損壞的穩健性，而不是對抗攻擊 [13]。我們的像素雜訊掃描就是一個迷你版本。
- **ImageNetV2** 盡可能依照原始收集流程重新建立 ImageNet 測試集。許多模型的準確率下降了 11–14%，但在原始測試集上的進步轉換成在新測試集上更大的進步，所以這個下降反映的是影像稍微更難，而不是對重複使用的測試集過擬合 [14]。即使是小心的重新收集，本身也是一種偏移。
- **WILDS** 收集了十個具有自然偏移的資料集，包括來自不同醫院的腫瘤組織、新地點的自動相機以及來自新國家的衛星影像，並報告分布內與分布外表現之間有很大落差，而現有的緩解方法都沒能補上 [15]。

實務教訓：一定要加入至少一個依照你預期的部署變化（新院區、新裝置、較晚的時間）建立的**偏移**評估集，並把分布內與偏移後的結果並列回報。

效率：FLOPs、記憶體與延遲

白話版。「快」與「小」各有好幾種意思。運算量較少的模型不一定比較快，參數較少的模型也不一定比較省記憶體。要在目標裝置上量測。

計算運算量

一次**乘加運算**（multiply–accumulate, MAC）是一次乘法加一次加法，所以 1 MAC ≈ 2 個浮點運算（FLOPs）。對有 d_{in} 個輸入、d_{out} 個輸出的全連接層，以及有 C_{in} 個輸入通道、C_{out} 個輸出通道、$k \times k$ 卷積核與 $H' \times W'$ 輸出的卷積層：

$$\text{FLOPs}_{\text{linear}} \approx 2\, d_{\text{in}} d_{\text{out}}, \qquad \text{FLOPs}_{\text{conv}} \approx 2\, C_{\text{in}} k^2 C_{\text{out}} H' W'$$

以上是每個樣本的運算量（偏差與激活函數的成本很小）。各函式庫回報的是 MAC 還是 FLOPs 並不一致，請寫明。

為什麼 FLOPs 不等於速度

Dehghani 等人指出，常見的成本指標（參數量、FLOPs、吞吐量、延遲）可能彼此矛盾，只回報其中一個會讓效率看起來失真 [18]。主要原因：

- **記憶體流量**。若某層必須從記憶體讀取權重，卻只做很少的運算，它受限於記憶體頻寬而非運算。對單一樣本套用線性層時，要讀取 $4 d_{\text{in}} d_{\text{out}}$ 位元組的 fp32 權重，只做 $2 d_{\text{in}} d_{\text{out}}$ 個 FLOPs：每位元組 0.5 個 FLOPs，遠不足以讓現代加速器忙起來。批次化可以提高這個比率（稱為**運算強度**，arithmetic intensity）。
- **平行度**。深度可分離卷積與許多小層的 FLOPs 很少，卻無法充分利用硬體。

- **核心支援**。在目標執行環境上沒有最佳化核心的運算，無論 FLOPs 多少都可能很慢。

記憶體帳

推論時，記憶體要放權重（參數量 × 每個值的位元組數）、目前仍在使用的各層激活值、核心的工作空間，對自迴歸 Transformer 還有會隨上下文長度與批次大小成長的 **KV 快取**。訓練時還要加上梯度與最佳化器狀態：Adam 每個參數多存兩個值，所以使用 Adam 的 fp32 模型在計入激活值之前，就大約需要權重記憶體的 4×。

延遲量測協定

實際延遲取決於硬體、執行環境、批次大小、輸入解析度、數值精度與執行緒設定，而且前幾次呼叫因為一次性的初始化會比較慢。可靠的協定：

1. 固定並回報裝置、執行環境版本、精度、批次大小、輸入尺寸與執行緒數。
2. 先執行暖機迭代並丟棄結果。
3. 計時多次並回報百分位數（p50 與 p90 或 p99），而不只是平均：使用者感受到的是尾端。
4. 在 GPU 上，停止計時前要先同步裝置，因為核心是非同步啟動的。
5. 除了網路本身，也要量測端到端時間（前處理、資料傳輸、解碼）。

柏拉圖前緣（Pareto frontier）包含那些「沒有其他候選在每個面向（準確率、延遲、記憶體）都至少一樣好、且至少在一個面向嚴格更好」的候選模型。呈現前緣能讓取捨一目了然，而不必捏造一個唯一的「最佳模型」。

部署：匯出、壓縮與執行環境

白話版。要上線一個模型，你會把它凍結成可攜的檔案，通常再讓它更小或更省，然後用為目標硬體設計的推論引擎執行。每一步都可能改變輸出，所以每一步都需要重新評估。

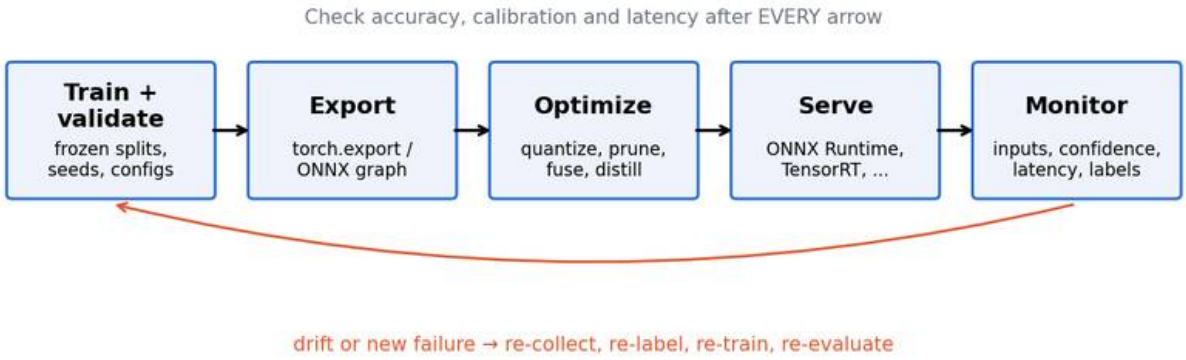


圖 5 — 部署迴圈。每一步之後都應重新檢查準確率、校準與延遲，因為匯出、壓縮與執行環境都會改變數值。

匯出與推論執行環境

訓練程式碼寫在彈性高、由 Python 驅動的框架中。部署則偏好靜態的計算描述：

- `torch.export` 以預先（ahead-of-time）的方式把 PyTorch 模組追蹤成 `ExportedProgram`，也就是一張張量運算圖，可以序列化，並在沒有原始 Python 類別的情況下用不同輸入執行 [19]。
- **ONNX**（Open Neural Network Exchange）是機器學習模型的開放標準檔案格式，讓在一個框架中訓練的模型能被其他工具執行 [20]。
- **ONNX Runtime** 是 ONNX 模型的跨平台推論引擎。它把運算圖切成子圖，交給各個硬體專屬的**執行提供者**（execution provider，例如 CUDA、TensorRT、OpenVINO 或 CoreML）[21]。
- **NVIDIA TensorRT** 是一套 SDK，把模型（來自各框架或 ONNX）編譯成 NVIDIA GPU 上的最佳化引擎，使用層融合與 FP16、BF16、FP8、INT8 等較低精度 [22]。

這些執行環境靠融合運算、為確切的張量形狀挑選快速核心以及降低精度來加速。因此同一個模型在不同執行環境上的輸出可能略有差異。請在一批驗證資料上比較匯出後與原始模型的輸出，並在轉換後重新量測準確率。

量化

量化（quantization）用較少的位元來儲存與計算。在常見的**仿射（非對稱）均勻**量化中，實數值 x 會被映射成整數 q，再映射回來：

$$q = \operatorname{clip}\Big(\operatorname{round}\big(\tfrac{x}{s}\big) + z,\ 0,\ 2^{b}-1\Big), \qquad \hat{x} = s\,(q - z),$$

其中 b 是位元寬度，$s > 0$ 是**尺度**（可表示值之間的間距），z 是整數**零點**，選擇它使實數 0 能被精確表示，$\hat{x}$ 是反量化後的近似值。對包含 0 的範圍 $[x_{\min}, x_{\max}]$，$s = (x_{\max} - x_{\min})/(2^{b}-1)$、$z = \operatorname{round}(-x_{\min}/s)$。**對稱**變體固定 $z = 0$ 並使用有號範圍。Jacob 等人的純整數運算方案說明了如何用 8 位元整數矩陣乘法執行整個網路，以及如何為此進行訓練 [23]。

誤差有兩個來源：範圍內的**捨入**（每個值最多 $s/2$）與範圍外的**截斷**。兩者都取決於尺度的**粒度**：每個張量一個尺度、每個輸出通道一個，或每一小組權重一個。Nagel 等人提供實用指南，涵蓋這些選擇、**訓練後量化**（post-training quantization, PTQ：訓練後用一小份具代表性的資料校準範圍）與**量化感知訓練**（quantization-aware training, QAT：訓練時模擬捨入，讓權重去適應）[24]。Gholami 等人則綜述了更廣的設計空間 [25]。

```
import numpy as np

def quantize(x, bits=8, axis=None):
    """Asymmetric (affine) uniform quantization, per tensor or per channel."""
    qmin, qmax = 0, 2**bits - 1
    lo = x.min(axis=axis, keepdims=True) if axis is not None else x.min()
    hi = x.max(axis=axis, keepdims=True) if axis is not None else x.max()
    lo, hi = np.minimum(lo, 0), np.maximum(hi, 0)      # keep 0 exactly representable
    s = (hi - lo) / (qmax - qmin)                       # scale
    z = np.round(qmin - lo / s)                         # zero point (integer)
```

```
    q = np.clip(np.round(x / s) + z, qmin, qmax)        # stored integers
    return s * (q - z)                                  # dequantized values

rng = np.random.default_rng(0)
# 64 output channels whose weight magnitudes differ by up to 100x
W = rng.normal(size=(64, 256)) * np.logspace(-2, 0, 64)[:, None]
for bits in [8, 4]:
    e_t = np.abs(quantize(W, bits) - W).mean()
    e_c = np.abs(quantize(W, bits, axis=1) - W).mean()
    print(f"{bits}-bit mean |error|: per-tensor {e_t:.5f}  per-channel {e_c:.5f}")
print("zero maps back to:", quantize(np.array([-1.0, 0.0, 3.0]))[1])
```

輸出：

```
8-bit mean |error|: per-tensor 0.00632  per-channel 0.00124
4-bit mean |error|: per-tensor 0.06718  per-channel 0.02112
zero maps back to: 0.0
```

當各通道的範圍差異很大時，共用一個尺度會把大部分格點浪費在最大的通道上，讓小通道被粗糙地捨入。在這裡，逐通道尺度讓 8 位元時的誤差降到約五分之一。在大型語言模型中，少數離群的激活通道會在更大規模上造成同樣的問題，這正是 GPTQ（逐層、補償誤差的權重捨入）與 AWQ（依激活找出並保護重要權重通道）等方法在 3–4 位元純權重量化中處理的問題 [42], [43]。

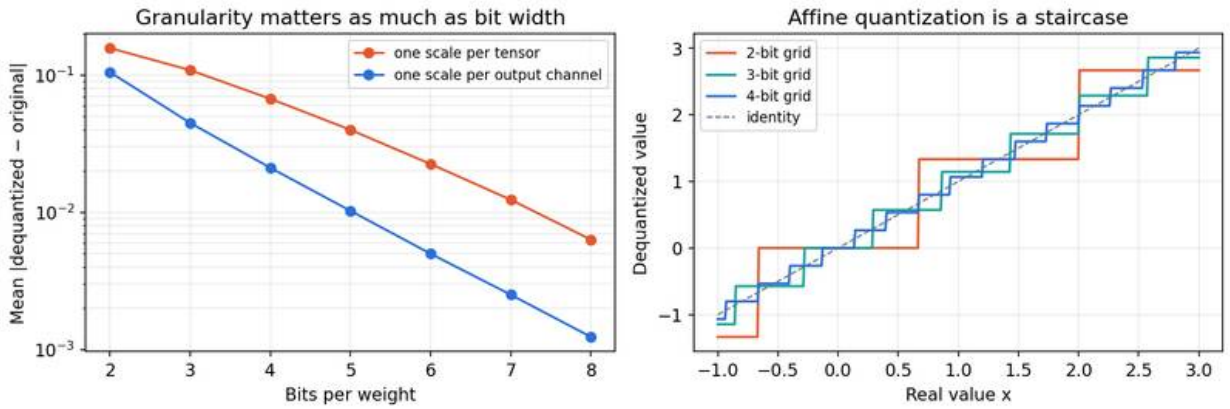


圖 *6* — 每多一個位元，量化誤差大約減半；尺度粒度的選擇則讓整條曲線上下平移。

剪枝

剪枝（pruning）移除貢獻很小的權重、通道、注意力頭或區塊。**非結構化**剪枝把個別權重設為零；它可以移除很大比例的參數，例如 Deep Compression 結合剪枝、以量化實現的權重共享與 Huffman 編碼，大幅縮小網路 [26]。但零星分布的零只有在執行環境具備該稀疏樣式的核心時才會省時間。**結構化**剪枝移除整個通道或注意力頭，產生較小的稠密張量，任何執行環境都能利用。Blalock 等人彙整了 81 篇剪枝論文，發現基準與指標不一致，使人難以判斷哪些方法真的有效，並提出標準化的評測框架 [27]。Hoefler 等人深入綜述了訓練與推論中的稀疏性 [28]。

知識蒸餾

蒸餾（distillation）訓練一個小的**學生**模型去模仿大的**教師**模型。Hinton 等人提出讓學生匹配教師軟化後的輸出分布 [29]。設溫度為 T，教師與學生的 logits 分別為 ℓ^t 與 ℓ^s，軟化機率為 $p^{(T)} = \mathrm{softmax}(\ell/T)$，權重 $\lambda \in [0,1]$：

$$\mathcal{L} = (1-\lambda)\,\mathcal{L}_{\mathrm{CE}}(y,\, p^{s,(1)}) + \lambda\, T^2\, D_{\mathrm{KL}}(p^{t,(T)} \,\|\, p^{s,(T)}).$$

軟化的教師分布帶有「暗知識」：哪些錯誤類別彼此相似。軟項的梯度按 $1/T^2$ 縮放，所以乘上 T^2 能在改變 T 時保持兩項的平衡 [29]。Gou 等人依**傳遞什麼**（輸出、中間特徵、樣本間關係）與**如何傳遞**（離線、線上、自蒸餾）整理了後續研究 [30]。學生會繼承教師的能力，也會繼承它的錯誤與偏差。

程式碼：純權重 int8、延遲與匯出

這個範例把一個小 MLP 的權重以 int8 儲存（每個輸出通道一個尺度），並在 CPU 上量測檔案大小與延遲。只用到 PyTorch 核心功能。

```
import io, time
import numpy as np
import torch
from torch import nn

torch.manual_seed(0)
model = nn.Sequential(nn.Linear(512, 2048), nn.ReLU(),
                      nn.Linear(2048, 2048), nn.ReLU(),
                      nn.Linear(2048, 10)).eval()
x = torch.randn(32, 512)

class Int8WeightLinear(nn.Module):
    """Weight-only int8 storage, symmetric per output channel."""
    def __init__(self, lin):
        super().__init__()
        w = lin.weight.detach()
        scale = w.abs().amax(dim=1, keepdim=True) / 127
        self.register_buffer("q", torch.round(w / scale).to(torch.int8))
        self.register_buffer("scale", scale)
        self.register_buffer("bias", lin.bias.detach().clone())
    def forward(self, x):                       # dequantize, then fp32 matmul
        return nn.functional.linear(x, self.q.float() * self.scale, self.bias)

int8 = nn.Sequential(*[Int8WeightLinear(m) if isinstance(m, nn.Linear) else m
                       for m in model]).eval()

def size_mb(m):
    buf = io.BytesIO()
    torch.save(m.state_dict(), buf)
    return buf.getbuffer().nbytes / 1e6
```

```
def latency_ms(m, x, warmup=10, runs=100):
    with torch.inference_mode():
        for _ in range(warmup):                # first calls pay one-off costs
            m(x)
        times = []
        for _ in range(runs):
            t0 = time.perf_counter()
            m(x)
            times.append((time.perf_counter() - t0) * 1e3)
    return np.percentile(times, [50, 90]).round(2)

with torch.inference_mode():
    gap = (model(x) - int8(x)).abs().max().item()
    agree = (model(x).argmax(1) == int8(x).argmax(1)).float().mean().item()
print(f"fp32 file: {size_mb(model):.1f} MB  p50/p90 latency {latency_ms(model, x)} ms")
print(f"int8 file: {size_mb(int8):.1f} MB  p50/p90 latency {latency_ms(int8, x)} ms")
print(f"max |logit difference| = {gap:.4f}, top-1 agreement = {agree:.3f}")

# Ahead-of-time graph capture: a portable program, independent of this Python class.
exported = torch.export.export(model, (x,))
ops = [n.target for n in exported.graph.nodes if n.op == "call_function"]
print(type(exported).__name__, "->", [str(o).split(".")[1] for o in ops])
```

在 CPU 上（四個執行緒）執行一次的輸出：

```
fp32 file: 21.1 MB  p50/p90 latency [2.74 4.49] ms
int8 file: 5.3 MB  p50/p90 latency [ 9.23 11.06] ms
max |logit difference| = 0.0018, top-1 agreement = 1.000
ExportedProgram -> ['linear', 'relu', 'linear', 'relu', 'linear']
```

你的延遲數字會不同；重點在於趨勢。檔案小了四倍，輸出幾乎沒變。但 int8 版本反而**更慢**，因為它每次呼叫都把權重轉回 fp32，再執行同樣的 fp32 矩陣乘法。只有在執行環境具備該運算的整數（或低精度）核心時，或工作負載受記憶體頻寬限制、讀取較少位元組成為主因時，較低精度才會變快。這正是「壓縮了」與「加速了」之間的落差，也是 TensorRT、ONNX Runtime 以及 PyTorch 自家的 `torchao` 函式庫 [46] 要彌補的地方。這個 MLP 的運算量為每個樣本 $2 \times (512 \cdot 2048 + 2048 \cdot 2048 + 2048 \cdot 10) \approx 10.5$ MFLOPs，兩個版本完全相同。

部署後的監控

白話版。即使程式碼完全沒變，模型也可能變差，因為資料變了。要觀察輸入與輸出，盡可能收集新的標籤，並事先決定什麼情況會觸發調查。

Sculley 等人描述 ML 系統如何累積隱藏的「技術債」：糾纏的特徵、未申報的預測使用者、模型輸出影響未來訓練資料的回饋迴圈，以及依賴會在無預警下改變的外部資料 [33]。Paleyes 等人收集已發表的部署案例研究，發現部署流程的每個階段都會出問題 [39]。有用的訊號，由便宜到最有資訊量：

- **系統健康**：延遲百分位數、錯誤率、記憶體、吞吐量。
- **輸入統計**：影像亮度、解析度、裝置類型、缺失欄位；與訓練時的參考時段比較。
- **輸出統計**：預測類別與信心的分布。這些不需要標籤。
- **延遲到來的標籤**：定期標註一小部分線上資料，是直接估計準確率的唯一方式。

要比較線上時段與參考時段，雙樣本檢定是簡單的起點。對經驗累積分布函數分別為 F_{ref} 與 F_{live} 的一維樣本，**Kolmogorov–Smirnov 統計量**為

$$D = \sup_t |F_{\text{ref}}(t) - F_{\text{live}}(t)|,$$

也就是兩條曲線之間最大的垂直差距。Rabanser 等人比較了多種偏移偵測方法，發現先用預訓練分類器降維（例如取其 softmax 輸出）再做雙樣本檢定，在他們研究的偏移中表現最好 [32]。

```
import numpy as np
from scipy.stats import ks_2samp
from sklearn.datasets import load_digits
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LogisticRegression

X, y = load_digits(return_X_y=True)
X = X / 16.0
Xtr, Xlive, ytr, ylive = train_test_split(X, y, test_size=0.5, random_state=0)
Xtr, Xref, ytr = Xtr[:600], Xtr[600:], ytr[:600]   # reference window from training time
clf = LogisticRegression(max_iter=2000).fit(Xtr, ytr)
ref_conf = clf.predict_proba(Xref).max(1)     # label-free signal: top-class confidence

rng = np.random.default_rng(0)
for name, noise in [("week 1 (clean)", 0.0), ("week 2 (new camera)", 0.25)]:
    batch = rng.choice(len(Xlive), 200, replace=False)
    Xb = np.clip(Xlive[batch] + noise * rng.normal(size=Xlive[batch].shape), 0, 1)
    conf = clf.predict_proba(Xb).max(1)
    stat, p = ks_2samp(ref_conf, conf)
    acc = (clf.predict(Xb) == ylive[batch]).mean()   # usually NOT available live
    print(f"{name}: mean confidence {conf.mean():.3f}, KS={stat:.3f}, p={p:.2g}, "
          f"(hidden) accuracy {acc:.3f}")
```

輸出：

```
week 1 (clean): mean confidence 0.846, KS=0.089, p=0.28, (hidden) accuracy 0.950
week 2 (new camera): mean confidence 0.757, KS=0.277, p=1.3e-08, (hidden) accuracy 0.885
```

信心分布在沒有任何標籤的情況下就標記出第 2 週，而隱藏的準確率證實確實發生了變化。偵測器告訴你資料**有沒有**改變，而不是準確率**是否**下降：無害的偏移也會觸發它，而在很大的時段下，即使微小的變化也會變得「顯著」。用它來觸發調查與標註，而不是自動重新訓練。

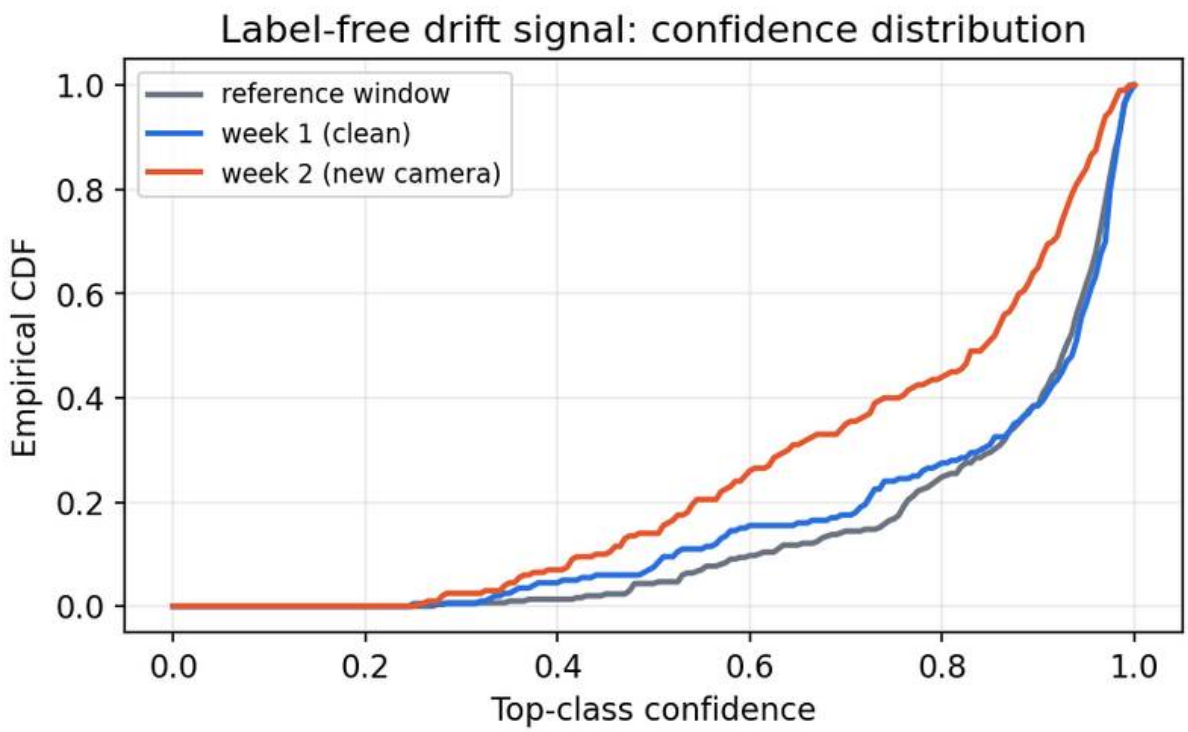


圖 7 — *Kolmogorov–Smirnov* 統計量就是參考曲線與線上時段曲線之間最大的垂直差距。

可重現性與文件

白話版。別人（包括六個月後的你）應該能重跑你的實驗並得到相同的數字，讀者也應該能看出這個模型是做什麼用的、哪些場合不該使用。

讓實驗可重複

為每個函式庫固定並記錄隨機種子，但要知道它的極限：PyTorch 文件明言，不同版本、不同 commit 或不同平台之間無法保證完全可重現的結果，並建議在需要逐位元一致時設定種子、呼叫 `torch.use_deterministic_algorithms(True)` 並關閉 cuDNN benchmark [34]。除了種子，還要記錄：

- 資料集版本、切分 ID（實際的樣本 ID 清單）與去重規則；
- 前處理與資料擴增程式碼、預訓練檢查點及其來源；
- 完整設定（最佳化器、學習率排程、停止規則）、軟體環境與硬體；
- 每一個驗證階段的決策，以及唯一一次的最終測試評估。

Pineau 等人報告的 NeurIPS 2019 可重現性計畫，推出了程式碼提交政策、社群可重現性挑戰，以及正好涵蓋上述項目的檢查表 [37]。

為模型與資料寫文件

模型卡（model cards）是隨訓練好的模型附上的簡短文件，說明預期用途、評估資料、依相關群體與條件細分的表現，以及已知限制 [35]。**資料集說明書**（datasheets for datasets）要求資料集建立者記錄動機、組成、收集過程、前處理、建議用途與維護方式 [36]。兩者都讓本章的評估決策，對依賴它們的人變得透明。

結業實驗

選一個具備適當規模、可合法使用資料集的任務。定義部署母體與切分單位。比較三個候選：一個傳統基準、凍結預訓練特徵加小分類頭，以及一個微調過的網路。對每一個，回報附 bootstrap 區間的測試指標、與最佳基準的成對比較、可靠度圖、一個偏移集上的結果，以及目標裝置上的延遲百分位數。寫一頁模型卡。最終測試集只打開一次；若它揭露了失敗而你修改了模型，就把舊結果視為開發證據，並為修改後的主張取得新的評估。

現代觀點

評估與部署的工程本身已經成為一個研究領域。以下幾篇綜述與回顧勾勒了它的樣貌。

資料洩漏與可重現性。 Kapoor 與 Narayanan 對以 ML 為基礎之科學的回顧，記錄了 17 個領域中 329 篇論文的洩漏問題，並提出「模型資訊表」（model info sheets），要求作者論證其訓練／測試分離為何成立 [4]。結合 Bouthillier 等人的變異研究 [10] 與 NeurIPS 可重現性計畫 [37]，共識是：多數過度樂觀的結果來自評估協定的錯誤，而不是什麼特殊的統計問題。

不確定性與校準。 Gawlikowski 等人綜述深度網路的不確定性估計：他們區分可降低的模型（認知）不確定性與不可降低的資料（偶然）不確定性，把方法分為確定性網路、貝氏網路、集成與測試時資料擴增，並回顧校準方法及其實務限制 [38]。Ovadia 等人則補上實證警告：事後校準在偏移下不夠用，而對多個模型做邊際化的方法（例如集成）表現較好 [16]。

實務部署。 Paleyes 等人綜述已發表的案例研究，把挑戰對應到部署流程的各個階段，並顯示實務工作者在每個階段都會遇到問題 [39]，延伸了 Sculley 等人的技術債觀點 [33]。

模型壓縮。 Cheng 等人提供了 CNN 剪枝、低秩分解、緊湊卷積與蒸餾的經典綜覽 [31]；Gholami 等人 [25] 與 Nagel 等人 [24] 聚焦量化；Hoefler 等人聚焦稀疏性 [28]；Gou 等人聚焦蒸餾 [30]。對大型語言模型，Zhu 等人綜述了針對數十億參數模型的量化、剪枝、蒸餾與低秩方法 [41]。2023–2026 年一個明顯的趨勢是：4 位元純權重量化（GPTQ [42]、AWQ [43]）與 FP8 等低精度格式，已經從論文走進生產工具：TensorRT 列出 FP8、INT8、FP4 與 INT4 等支援精度 [22]，而 PyTorch 的量化工具正整合到 `torchao` 函式庫中 [46]。

全面評估。對基礎模型，HELM 同時在許多情境與多個指標上評估許多模型（準確率、校準、穩健性、公平性、偏差、毒性與效率），並主張單一排行榜數字會掩蓋這些取捨 [40]。同樣的多指標習慣也適用於視覺模型。

規模化。規模定律（scaling laws）擬合模型大小、資料、算力與損失之間的經驗關係。Hoffmann 等人發現在固定算力預算下，語言模型的參數量與訓練 token 數應大致等比例擴增 [44]；Zhai 等人研究 ViT 準確率如何隨模型大小、資料與算力擴展 [45]。一個領域擬合出的常數不應直接搬到另一個領域；可以遷移的教訓是：每個結果都要報告背後的算力與資料。

開放問題。評估資料混入網路規模的預訓練資料（資料污染）很難排除；未知偏移下的校準仍未解決；延遲數字很少能在不同硬體世代之間轉移；生成式與互動式系統的評估（見DLCV 07）仍缺乏公認的協定。

重點整理

- 基準模型與乾淨的切分決定結果是否有意義。依部署時會「新」的單位切分，並把所有前處理放在訓練折之內擬合。
- 交叉驗證在小資料上給出更穩定的估計；樣本相關時用群組或依時間順序的折，在同一份資料上既調參又回報時用巢狀交叉驗證。
- 每個測試分數都需要不確定性。用成對 bootstrap 或 McNemar 檢定，在相同樣本上比較模型。
- 準確率、校準與穩健性是不同的性質。溫度縮放能修正分布內的過度自信，但修不了偏移造成的過度自信。
- FLOPs、參數量、記憶體與延遲可能互相矛盾。要在目標硬體上，以暖機與百分位數量測延遲。
- 量化、剪枝與蒸餾只有在執行環境能利用時才會節省資源；每次匯出或壓縮後都要重新評估準確率。
- 部署後要監控輸入、輸出與少量新標籤，並為模型與資料寫文件，讓別人能重現與判斷。

練習

1. **洩漏稽核。**同事先在全部 1,797 張數字影像上擬合 PCA，再切分訓練與測試並回報測試準確率。說明洩漏在哪裡，以及為什麼 PCA 從未看過標籤卻仍有洩漏。你會如何修正程式碼？

   提示

   主成分方向是用測試影像算出來的，所以表示法被調整得貼近測試分布。把 `PCA` 放進 `Pipeline`，使它只在每個訓練折上擬合。對 PCA 而言這個偏差常常不大，但對使用標籤的監督式前處理（例如依標籤做特徵選擇），偏差可能很大。

2. **罕見的正例。**某資料集只有 1% 是正例影像。永遠預測負例的分類器，準確率、正例召回率與平衡準確率各是多少？你會向醫師回報哪個指標？為什麼？

   提示

   準確率 99%、召回率 0、平衡準確率 0.5（正例召回率 0 與負例召回率 1 的平均）。應回報在臨床選定操作點下的召回率（敏感度）與特異度或精確率，並附上區間，因為真正重要的是漏掉一個正例的代價。

3. **測試集要多大？**你預期準確率約 90%，希望 95% 信賴區間約為 ± 1 個百分點。用常態近似，大約需要多少個獨立測試樣本？如果影像來自 50 位病人，會有什麼不同？

   提示

   解 $1.96\sqrt{0.9 \cdot 0.1/n} = 0.01$，得 $n \approx 3{,}460$。若只有 50 位病人，樣本並不獨立；有效樣本數比較接近 50 而非影像張數，所以區間會寬得多。請用以病人為單位重抽樣的 bootstrap。

4. **手算溫度**。一個三類別模型輸出 logits $(4, 1, 0)$。計算 $T = 1$ 與 $T = 2$ 時最高類別的機率。預測類別會改變嗎？什麼時候擬合出的 T 會小於 1？

   提示

   $T = 1$：$e^4/(e^4 + e^1 + e^0) \approx 0.936$。$T = 2$：$e^2/(e^2 + e^{0.5} + 1) \approx 0.736$。argmax 不變。當模型信心不足時（例如強正則化或標籤平滑之後），擬合出的 $T < 1$。

5. **壓縮的宣稱**。一個剪枝後的模型參數只剩原本的一半，但在你的 GPU 上延遲完全相同。提出三種可能解釋，以及一個能區分它們的實驗。

   提示

   非結構化的零仍被稠密核心拿去相乘；剩下的成本主要來自激活值、記憶體流量或未改變的層；或批次太小，使核心啟動開銷成為主因。逐層剖析時間，並與一個張量真正變小的結構化剪枝模型比較。

6. **設計一個監控方案**。你的瑕疵偵測器在工廠產線上執行；人工檢驗的標籤要兩週後才會回來。設計監控方案：記錄什麼、哪些統計量要與哪個參考比較、什麼門檻會觸發警報，以及警報後要做什麼。

   提示

   每天記錄延遲、影像統計（亮度、模糊程度）、預測瑕疵率與信心直方圖；以 KS 或族群穩定度指標與驗證時的參考時段比較；在持續性變化時才發出警報，而不是單日波動。警報後立即標註一批樣本、計算附區間的準確率，然後才決定要重新校準、微調還是回滾。

參考文獻

1. I. Goodfellow, Y. Bengio and A. Courville, *Deep Learning*, MIT Press, 2016, ch. 11 “Practical Methodology”. book
2. G. James, D. Witten, T. Hastie, R. Tibshirani and J. Taylor, *An Introduction to Statistical Learning: with Applications in Python*, Springer, 2023. book
3. scikit-learn developers, “Common pitfalls and recommended practices,” scikit-learn documentation. docs
4. S. Kapoor and A. Narayanan, “Leakage and the reproducibility crisis in machine-learning-based science,” *Patterns*, vol. 4, no. 9, 2023. doi
5. S. Varma and R. Simon, “Bias in error estimation when using cross-validation for model selection,” *BMC Bioinformatics*, vol. 7, art. 91, 2006. doi
6. G. C. Cawley and N. L. C. Talbot, “On over-fitting in model selection and subsequent selection bias in performance evaluation,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 11, pp. 2079–2107, 2010. paper
7. M. Bińkowski, D. J. Sutherland, M. Arbel and A. Gretton, “Demystifying MMD GANs,” ICLR, 2018. arXiv

8. T. G. Dietterich, “Approximate statistical tests for comparing supervised classification learning algorithms,” *Neural Computation*, vol. 10, no. 7, 1998. doi
9. B. Efron, “Bootstrap methods: another look at the jackknife,” *The Annals of Statistics*, vol. 7, no. 1, 1979. doi
10. X. Bouthillier et al., “Accounting for variance in machine learning benchmarks,” MLSys, 2021. arXiv
11. C. Guo, G. Pleiss, Y. Sun and K. Q. Weinberger, “On calibration of modern neural networks,” ICML, 2017. arXiv
12. M. Minderer et al., “Revisiting the calibration of modern neural networks,” NeurIPS, 2021. arXiv
13. D. Hendrycks and T. Dietterich, “Benchmarking neural network robustness to common corruptions and perturbations,” ICLR, 2019. arXiv
14. B. Recht, R. Roelofs, L. Schmidt and V. Shankar, “Do ImageNet classifiers generalize to ImageNet?,” ICML, 2019. paper
15. P. W. Koh et al., “WILDS: A benchmark of in-the-wild distribution shifts,” ICML, 2021. paper
16. Y. Ovadia et al., “Can you trust your model’s uncertainty? Evaluating predictive uncertainty under dataset shift,” NeurIPS, 2019. arXiv
17. Z. C. Lipton, Y.-X. Wang and A. Smola, “Detecting and correcting for label shift with black box predictors,” ICML, 2018. arXiv
18. M. Dehghani, A. Arnab, L. Beyer, A. Vaswani and Y. Tay, “The efficiency misnomer,” ICLR, 2022. arXiv
19. PyTorch, “torch.export,” PyTorch documentation. docs
20. ONNX, “Open Neural Network Exchange: the open standard for machine learning interoperability.” site
21. ONNX Runtime, “Welcome to ONNX Runtime,” documentation. docs
22. NVIDIA, “NVIDIA TensorRT documentation.” docs
23. B. Jacob et al., “Quantization and training of neural networks for efficient integer-arithmetic-only inference,” CVPR, 2018. doi
24. M. Nagel et al., “A white paper on neural network quantization,” arXiv:2106.08295, 2021. arXiv
25. A. Gholami, S. Kim, Z. Dong, Z. Yao, M. W. Mahoney and K. Keutzer, “A survey of quantization methods for efficient neural network inference,” book chapter in *Low-Power Computer Vision*; arXiv:2103.13630, 2021. arXiv
26. S. Han, H. Mao and W. J. Dally, “Deep compression: compressing deep neural networks with pruning, trained quantization and Huffman coding,” ICLR, 2016. arXiv
27. D. Blalock, J. J. Gonzalez Ortiz, J. Frankle and J. Guttag, “What is the state of neural network pruning?,” MLSys, 2020. arXiv
28. T. Hoefler, D. Alistarh, T. Ben-Nun, N. Dryden and A. Peste, “Sparsity in deep learning: pruning and growth for efficient inference and training in neural networks,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 22, 2021. arXiv
29. G. Hinton, O. Vinyals and J. Dean, “Distilling the knowledge in a neural network,” NIPS Deep Learning Workshop, 2014; arXiv:1503.02531. arXiv
30. J. Gou, B. Yu, S. J. Maybank and D. Tao, “Knowledge distillation: a survey,” *International Journal of Computer Vision*, vol. 129, 2021. doi
31. Y. Cheng, D. Wang, P. Zhou and T. Zhang, “Model compression and acceleration for deep

neural networks: the principles, progress, and challenges,” *IEEE Signal Processing Magazine*, vol. 35, no. 1, 2018. doi arXiv
32. S. Rabanser, S. Günnemann and Z. C. Lipton, “Failing loudly: an empirical study of methods for detecting dataset shift,” NeurIPS, 2019. arXiv
33. D. Sculley et al., “Hidden technical debt in machine learning systems,” NeurIPS, 2015. paper
34. PyTorch, “Reproducibility,” PyTorch documentation. docs
35. M. Mitchell et al., “Model cards for model reporting,” ACM FAT*, 2019. arXiv
36. T. Gebru et al., “Datasheets for datasets,” *Communications of the ACM*, vol. 64, no. 12, 2021. doi
37. J. Pineau et al., “Improving reproducibility in machine learning research (a report from the NeurIPS 2019 reproducibility program),” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 22, 2021. paper
38. J. Gawlikowski et al., “A survey of uncertainty in deep neural networks,” *Artificial Intelligence Review*, vol. 56, 2023. doi
39. A. Paleyes, R.-G. Urma and N. D. Lawrence, “Challenges in deploying machine learning: a survey of case studies,” *ACM Computing Surveys*, vol. 55, no. 6, 2022. doi
40. P. Liang et al., “Holistic evaluation of language models,” *Transactions on Machine Learning Research*, 2023. arXiv
41. X. Zhu, J. Li, Y. Liu, C. Ma and W. Wang, “A survey on model compression for large language models,” *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, vol. 12, 2024. doi
42. E. Frantar, S. Ashkboos, T. Hoefler and D. Alistarh, “GPTQ: accurate post-training quantization for generative pre-trained transformers,” ICLR, 2023. arXiv
43. J. Lin et al., “AWQ: activation-aware weight quantization for LLM compression and acceleration,” MLSys, 2024. arXiv
44. J. Hoffmann et al., “Training compute-optimal large language models,” arXiv:2203.15556, 2022; NeurIPS 2022 version titled “An empirical analysis of compute-optimal large language model training.” arXiv
45. X. Zhai, A. Kolesnikov, N. Houlsby and L. Beyer, “Scaling vision transformers,” CVPR, 2022. doi
46. PyTorch, “torchao documentation.” docs

篇 II

電腦視覺深度學習

DLCV 01・深度學習的影像處理與電腦視覺

深度學習如何重新整理影像處理、影像分析與電腦視覺：從傳統圖形識別流程，到 CNN、Vision Transformer、自監督骨幹網路與可提示的基礎模型。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/deep-learning/dl-01-deep-learning-for-image-processing/

你將學到

- 傳統影像工作的三個層次（影像處理、影像分析、電腦視覺），如何對應到深度學習實際使用的兩大類：**低階**（low-level）與**高階**（high-level）視覺任務。
- 為什麼教科書上的圖形識別流程（感測器 → 特徵 → 分類器 → 驗證）會被**端對端學習**（end-to-end learning）取代，以及它又如何以「預訓練骨幹＋輕量 head」的形式悄悄回歸。
- 卷積層為什麼就是一組**學習而來的空間濾波器**，以及卷積核大小、步幅、填補與池化如何決定**感受野**（receptive field）與特徵階層。
- 經典 CNN（LeNet-5、AlexNet、VGG、GoogLeNet、ResNet）背後的設計理由，以及用於密集預測的編碼器–解碼器（FCN、U-Net）。
- **Vision Transformer** 怎麼運作、為什麼需要大規模預訓練，以及 Swin、ConvNeXt 與自監督骨幹網路（DINO、MAE、DINOv2/v3）各自如何回應它。
- 現今任務與代表模型的全貌：分類、偵測、分割（SAM 系列）、復原與增強、生成（擴散模型、潛在擴散、DiT），以及視覺–語言模型（CLIP、LLaVA）。

先看全貌

這篇是深度學習系列的入口。它不會深入任何單一任務，而是先給你一張地圖：影像問題有哪些種類、哪些網路設計能解決它們、這些設計又為什麼長成現在這樣。後續的教學會再分別深入影像分類、物件偵測、影像復原、低光源增強與物件追蹤。

> **用最簡單的話說**
>
> 想像一間照相館裡有兩種員工。**修圖師傅**拿到一張刮傷、模糊或太暗的照片，交回一張比較乾淨的照片：照片進、照片出。**偵探**看著一張照片，告訴你裡面**有什麼**：「一隻貓，坐在沙發上，在左邊。」以前的電腦視覺，是由專家幫這兩位員工準備好一套固定的工具。深度學習則讓他們看過幾百萬個例子之後，自己打造工具。現在甚至出現了一位「超級員工」，看過數十億張圖，你只要用幾個字告訴他要做什麼就好。

為什麼重要：幾乎所有現代相機的處理流程、醫學影像產品、駕駛輔助系統與修圖 App，都是由本篇介紹的元件組成。看懂這張地圖，你就能為新問題挑一個合理的起點、帶著批判的眼光讀論文，也能看出數位影像處理系列裡的哪些傳統想法仍活在網路裡面（其實很多）。

關於本篇

本篇改寫並擴充自作者先前的文章〈深度學習的數位影像處理介紹〉[1]，保留原文的架構與觀點，並補上細節、數學與程式碼。

相關篇章。 DLCV 01A 把本篇的觀念變成實用的訓練流程：資料管線、學習率排程、正則化、除錯與公平的實驗比較。DLCV 01B 整理網路的積木（殘差與注意力區塊、正規化、上取樣、跳接），並說明分類網路與影像復原網路如何以不同方式組合它們。

影像任務的三個層次

白話版。廣義的「影像處理」包含三種工作。有些操作把一張影像變成一張更好的影像；有些操作從影像中取出某個部分或某種性質；有些則試著像人一樣**理解**影像。

精確版。依照 Gonzalez 與 Woods [2] 的分法，可以用「輸入什麼、輸出什麼」把影像工作分成三個層次。

層次	輸入 → 輸出	典型操作	傳統例子
影像處理（狹義；低階）	影像 → 影像	逐像素或鄰域的基本步驟	直方圖等化、濾波、傅立葉轉換（IP 03、IP 04）
影像分析（中階）	影像 → 屬性或被標示出的區域	分割、特徵擷取、描述，運用先驗知識	人臉影像中的膚色區域、X 光影像中的血管區域（IP 10、IP 12）
電腦視覺（高階；理解）	影像 → 意義	辨識、詮釋、判斷	分類、「畫面中有沒有行人？」（IP 13）

這三者的界線並不嚴格，實際系統往往三者都會用到。例如一個血管分割工具，會先去雜訊（低階）、再擷取血管圖（中階），最後可能標記出狹窄處（高階）。這三個層次描述的是**計算的種類**，而不是三個分開的部門。

深度學習如何重畫這張地圖

在深度學習的論文裡，你幾乎看不到「中階」這個詞。這個領域依照**輸出的形式**，只把任務分成兩大類 [1]：

- **低階視覺**：輸出是一張和輸入（大致）同樣大小的影像，目標是逐像素準確的訊號。例如去雜訊、去模糊、超解析度、除霧、低光源增強、影像到影像轉換。
- **高階視覺**：輸出是**語意**描述，可能是一個標籤、一組帶標籤的方框，或是每個像素一個標籤。

原本的「影像分析」被併入兩者之一。分割的輸出是逐像素的圖，**看起來**像影像到影像的任務；但它的數值是需要辨識才能得到的類別標籤，所以被歸為高階視覺。至於輸出一張更乾淨的亮度影像的邊緣或血管增強，則歸為低階視覺。

這樣分的理由很實際。兩類任務在損失函數（像素迴歸 vs. 分類）、架構（全解析度的編碼器–解碼器 vs. 逐步降採樣的骨幹網路）、訓練資料（劣化/乾淨影像對 vs. 人工標註）與評估指標（保真度 vs. 正確率）上都不同。圖 1 畫出了這個重新整理。

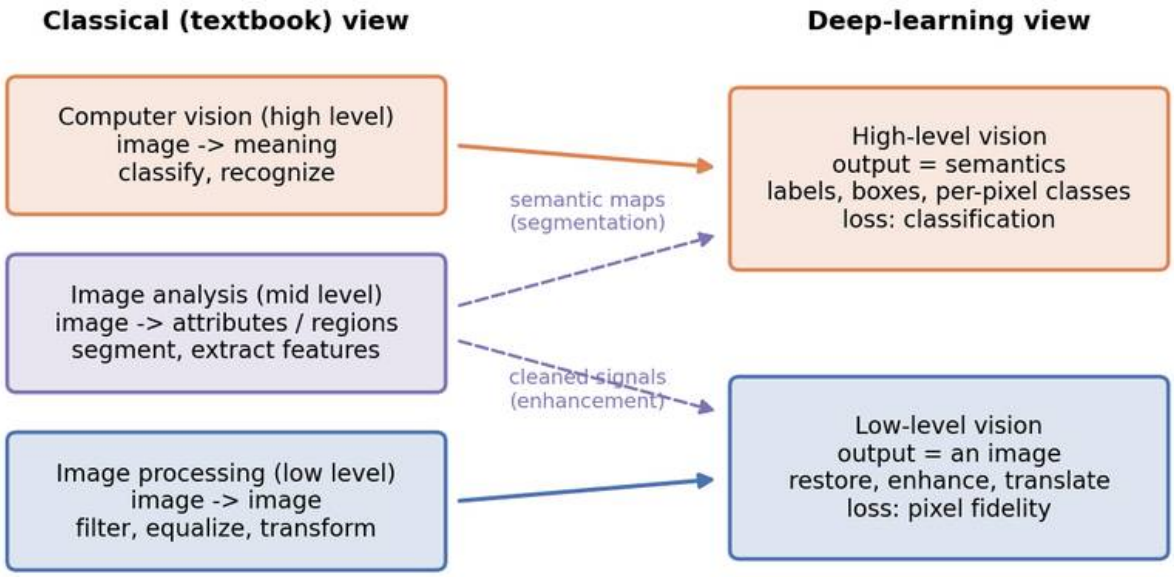


圖 *1* — 傳統的三個層次（左）與深度學習使用的兩大類（右）。中階的影像分析依輸出是「清理過的訊號」還是「語意圖」而被分到兩邊。

從圖形識別流程到端對端學習

白話版。在深度學習之前，辨識系統像一條生產線：先有相機，再由人設計的步驟量出有用的性質，最後由分類器做決定。深度學習把中間的步驟融合成一個網路，讓它自己學會要量什麼。

精確版。傳統流程 [3] 有四個階段：

1. **感測器**（sensor）。擷取圖形（相機、掃描器、顯微鏡）。
2. **特徵生成與選擇**（feature generation & selection）。以人工設計的映射 ϕ（動差、紋理統計、邊緣直方圖、關鍵點描述子），從影像 I 計算出向量 $\mathbf{x} = \phi(I) \in \mathbb{R}^d$，再保留最有資訊量的分量。
3. **分類器設計**（classifier）。學習決策規則 $\hat{y} = g(\mathbf{x}; \theta)$，$\theta$ 為參數，例如貝氏分類器、最近鄰規則或支援向量機。
4. **系統驗證**（evaluation）。在保留的資料上量測錯誤率，太高就回到第 2 或第 3 步。

被學習的只有 θ。特徵映射 ϕ 由工程師固定，所以整個系統的上限就是 ϕ 的品質。特徵擷取（IP 12）那一章可以看到，這些映射背後花了多少巧思。

端對端學習讓特徵映射也變成可學習的。深度網路計算

$$\hat{y} = g(\phi(I; \mathbf{w}); \theta),$$

其中 $\phi(\cdot\,; \mathbf{w})$ 是權重為 $\mathbf{w}$ 的多層網路，$g(\cdot\,; \theta)$ 是一個小的 head，$\mathbf{w}$ 與 θ 在標註資料 (I, y) 上以梯度下降與反向傳播共同最小化損失 $\mathcal{L}(\hat{y}, y)$。輸入就是原始像素；除了架構與損失函數之外，沒有任何東西是人工設計的。

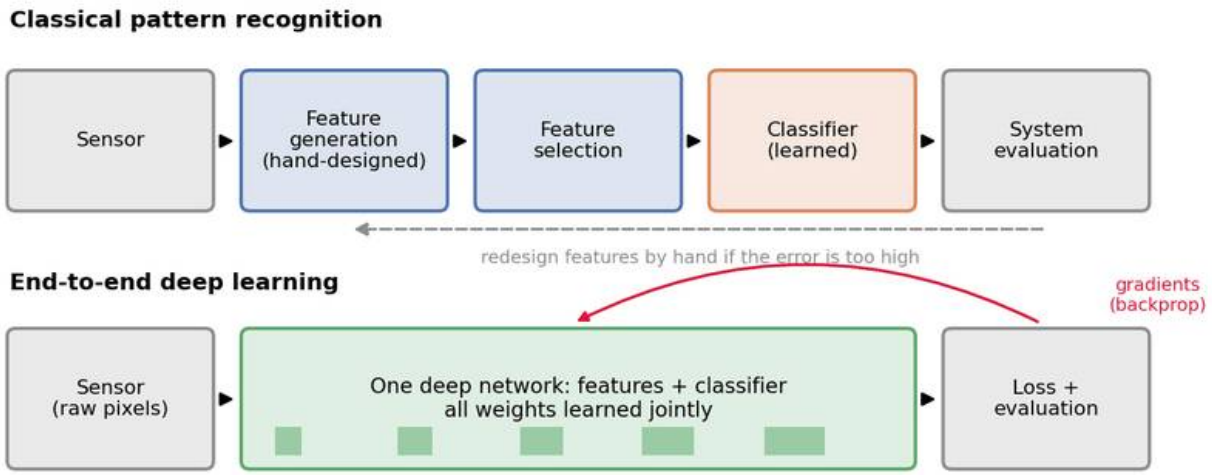


圖 2 — 傳統圖形識別（上）與端對端學習（下）。深度網路裡「特徵」與「分類器」的功能區分仍然存在，但兩者之間沒有清楚的分界。

網路內部的功能區分其實還在：前面的層像特徵擷取器，最後幾層像分類器。但實務上，你通常無法指著某一層說「特徵到這裡結束」[1]。這帶來兩個結果：

- **資料取代了設計**。端對端系統需要大量標註資料；人工設計的 ϕ 原本承載的先驗知識，現在得由網路從資料中學到。
- **分工以更大的規模回歸**。大約從 2021 年起，標準作法是用一個**預訓練骨幹**（在巨大的資料集上訓練一次，常常不需要標註）加上一個在你的小資料集上訓練的**輕量任務 head**。這又是「特徵擷取器＋分類器」，只是特徵擷取器是學來的，而不是設計出來的。我們會在自監督骨幹那一節回到這一點。

卷積神經網路

白話版。卷積層拿一個小視窗在影像上滑動，在每個位置計算加權和，跟 IP 03 的空間濾波器一模一樣。差別在於：CNN 會**學習**濾波器的權重、一次使用很多個濾波器，並把數十層這樣的層與非線性函數交錯疊起來。

卷積層是一組學習而來的濾波器

精確版。設輸入特徵圖為 $X \in \mathbb{R}^{C_{\text{in}} \times H \times W}$（通道、高、寬）。一個有 C_{out} 個 $k \times k$ 濾波器的卷積層計算

$$Y_o(x,y) = b_o + \sum_{c=1}^{C_{\text{in}}} \sum_{i=-r}^{r} \sum_{j=-r}^{r} W_{o,c}(i,j)\, X_c(x+i, y+j), \qquad o = 1, \dots, C_{\text{out}},$$

其中奇數 k 時 $r = (k-1)/2$，$W_{o,c}(i,j)$ 是第 o 個濾波器在輸入通道 c、位移 (i,j) 的權重，b_o 是偏差。嚴格來說這是**相關**（correlation，不翻轉卷積核），如卷積教學所述；由於權重是學出來的，翻不翻轉沒有差別。之後接一個逐元素的非線性函數，例如 $\mathrm{ReLU}(z) = \max(0, z)$。如果沒有它，一疊卷積層會塌縮成一個大的線性濾波器 [1]。

有兩個性質讓這種層特別適合影像：

- **局部連接**（local connectivity）。每個輸出只依賴一個 $k \times k$ 鄰域，因為相鄰像素彼此高度相關，距離遠的像素則關係弱得多。
- **權重共享**（weight sharing）。同一個濾波器用在每一個位置。這讓卷積層具有**平移等變性**（translation equivariance：輸入平移，輸出也跟著同樣平移），也大幅減少參數量。

省下的量非常可觀。從 $224 \times 224 \times 3$ 的影像連到 64 個神經元的全連接層需要 $224 \cdot 224 \cdot 3 \cdot 64 + 64 \approx 960$ 萬個參數。從 3 個通道到 64 個通道的 3×3 卷積只需要 $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 64 + 64 = 1{,}792$ 個，而且輸出的是 64 張**全解析度**的特徵圖，而不是 64 個數字。

下面的程式把 PyTorch 卷積層的兩個濾波器手動設成 Sobel 卷積核，讓這一層變成邊緣偵測器。訓練則會改由梯度下降來決定這些數字。

```
import torch, torch.nn as nn, torch.nn.functional as F
from skimage import data, img_as_float

x = torch.tensor(img_as_float(data.camera()), dtype=torch.float32)[None, None]  # (1, 1,
↪  512, 512)
conv = nn.Conv2d(1, 2, kernel_size=3, padding=1, bias=False)
sobel_x = torch.tensor([[-1., 0., 1.], [-2., 0., 2.], [-1., 0., 1.]])
with torch.no_grad():
    conv.weight[0, 0] = sobel_x        # 通道 0：對垂直邊緣有反應
    conv.weight[1, 0] = sobel_x.T      # 通道 1：對水平邊緣有反應
    y = F.relu(conv(x))                # (1, 2, 512, 512)：兩張特徵圖
```

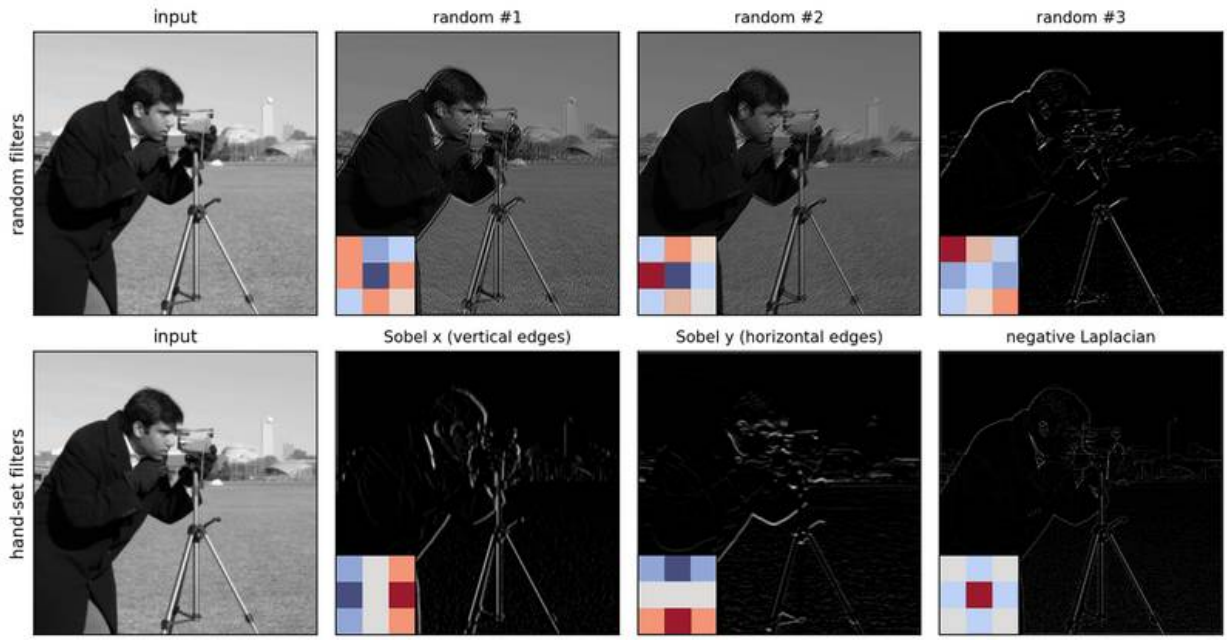


圖 *3* — 攝影師影像經 *3×3* 卷積（並經過 *ReLU*）的特徵圖。上：隨機初始權重，得到平滑與邊緣混雜的結果。下：手動設定的 *Sobel* 與 *Laplacian* 權重。訓練會把隨機濾波器推向有用的濾波器。

訓練好的第一層濾波器長什麼樣子？我們可以用 scikit-learn 內建的 8×8 手寫數字 [36]，在 CPU 上幾秒鐘就訓練完一個極小的 CNN。

```
import torch, torch.nn as nn
from sklearn.datasets import load_digits
from sklearn.model_selection import train_test_split

torch.manual_seed(0)
X, y = load_digits(return_X_y=True)                    # 1,797 張 8x8 影像
X = torch.tensor(X / 16.0, dtype=torch.float32).reshape(-1, 1, 8, 8)
Xtr, Xte, ytr, yte = train_test_split(X, torch.tensor(y), test_size=0.25, random_state=0)

net = nn.Sequential(
    nn.Conv2d(1, 8, 3, padding=1), nn.ReLU(), nn.MaxPool2d(2),     # 8x8 -> 4x4
    nn.Conv2d(8, 16, 3, padding=1), nn.ReLU(), nn.MaxPool2d(2),    # 4x4 -> 2x2
    nn.Flatten(), nn.Linear(16 * 2 * 2, 10),
)
opt = torch.optim.Adam(net.parameters(), lr=1e-2)
for epoch in range(30):
    for i in range(0, len(Xtr), 64):
        loss = nn.functional.cross_entropy(net(Xtr[i:i + 64]), ytr[i:i + 64])
        opt.zero_grad(); loss.backward(); opt.step()
print((net(Xte).argmax(1) == yte).float().mean())       # 約 0.97
filters = net[0].weight.detach()[:, 0]                   # (8, 3, 3) 學到的卷積核
```

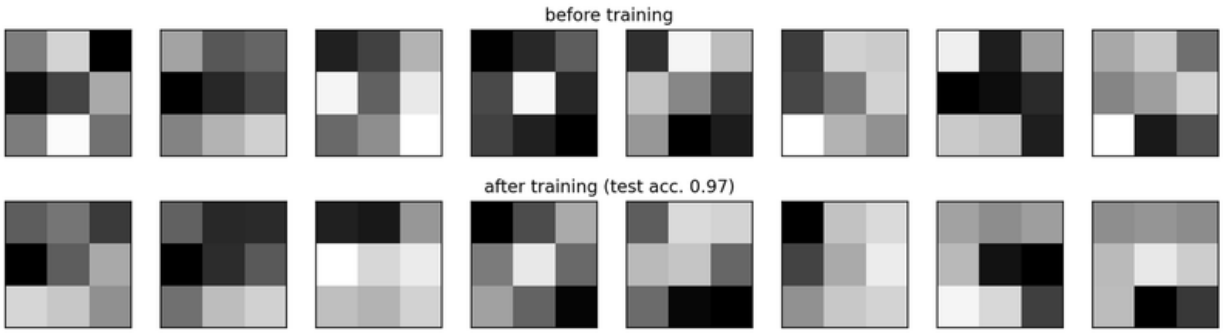


圖 *4* — 小型數字 *CNN* 的八個第一層 *3×3* 濾波器，訓練前（上）與訓練後（下）。其中幾個朝有方向性的明暗轉換移動，也就是人工設計者會挑選的類微分圖樣；沒有人告訴網路要這麼做。（*8×8* 的小輸入與 *3×3* 卷積核讓效果較不明顯；在自然影像上訓練的大型網路會更清楚地呈現這個現象。）

步幅、填補與輸出大小

白話版。填補（padding）在影像外圍加一圈邊框，讓視窗可以停在邊緣像素上。步幅（stride）讓視窗一次跳不只一個像素，因此輸出會變小。

精確版。對寬度為 W 的輸入、卷積核大小 k、每邊填補 p 個像素、步幅 s，輸出寬度為

$$W_{\text{out}} = \left\lfloor \frac{W + 2p - k}{s} \right\rfloor + 1.$$

$k = 3$、$p = 1$、$s = 1$ 時大小不變（“same” 填補）；$s = 2$ 時減半。預設是補零；但在低階網路中，常偏好鏡射或複製邊界的填補（與 IP 03 討論的邊界處理相同），因為補零會在影像邊緣產生暗色瑕疵。

池化

池化（pooling）用一個數字概括每個小視窗，通常取最大值（max pooling）或平均值（average pooling），一般使用 2×2 視窗、步幅 2。它把解析度減半、讓表示對小幅平移較不敏感，並以很低的成本擴大感受野。許多現代網路改用步幅卷積取代池化，讓網路自己學會怎麼降採樣。在分類網路的最後，**全域平均池化**（global average pooling）把 $C \times H \times W$ 的特徵圖變成給分類 head 用的 C 維向量。

感受野

白話版。一個神經元的感受野，是輸入影像中能影響它的那一塊區域。一層 3×3 看得到 3×3 個像素；疊兩層，每個輸出看得到 5×5。降採樣會讓它長得快得多。

精確版。將各層編號為 $\ell = 1, \dots, L$，卷積核大小 k_ℓ、步幅 s_ℓ。令 j_ℓ 為**跳距**（jump），也就是第 ℓ 層兩個相鄰單元在輸入影像上相距多少像素；r_ℓ 為感受野大小；輸入層 $r_0 = 1$、$j_0 = 1$。則

$$r_\ell = r_{\ell-1} + (k_\ell - 1)\, j_{\ell-1}, \qquad j_\ell = j_{\ell-1}\, s_\ell .$$

每一層增加 $k_\ell - 1$ 個輸入單元，而每個輸入單元相當於 $j_{\ell-1}$ 個像素。若處處步幅為 1，L 層 3×3 得到 $r_L = 2L + 1$：線性成長。每一次步幅 2 都讓跳距加倍，後面的層讓感受野長得兩倍快，因此隨深度大致呈指數成長。

```
def receptive_field(layers):
    r, j = 1, 1                       # 感受野與跳距，以輸入像素為單位
    for k, s in layers:               # 每一層的（卷積核大小，步幅）
        r, j = r + (k - 1) * j, j * s
    return r

print(receptive_field([(3, 1)] * 3))                                          # 7
print(receptive_field([(3, 1), (3, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 1), (2, 2), (3, 1)])) # 24
```

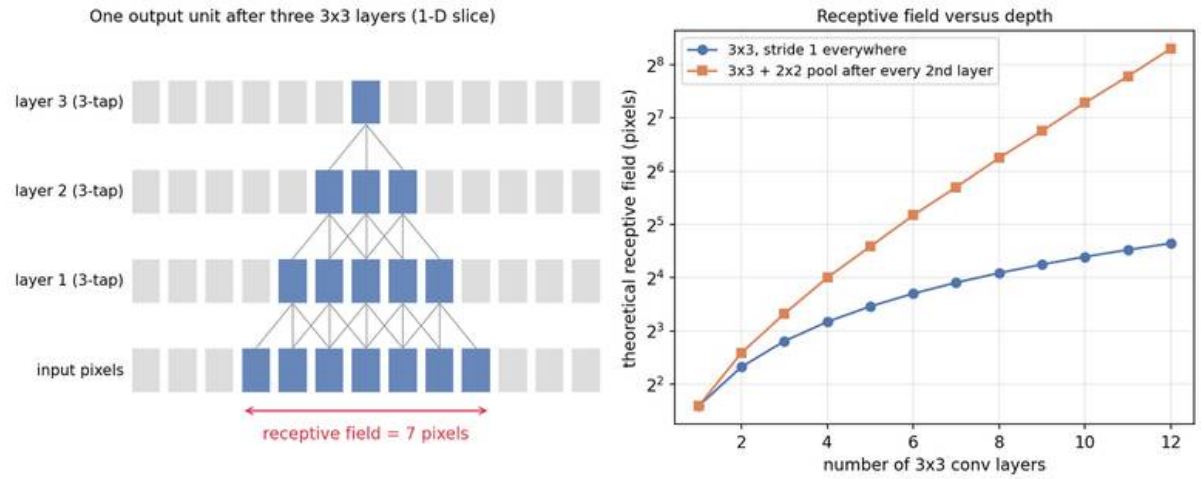


圖 *5* — 左：疊三層 *3* 抽頭的層，讓一個輸出擁有 *7* 個像素的感受野。右：理論感受野對深度的關係，比較處處步幅 *1* 與每兩層之後做一次 *2* 倍降採樣。

互動示範（網站版）：請開啟本篇教學的網站版本，操作此示範。開啟示範

實務上還有兩點要注意。第一，上面的公式給的是**理論**感受野。Luo 等人 [12] 發現，以「每個輸入像素對輸出梯度實際影響多少」來量測的**有效**感受野（effective receptive field）大致呈高斯分佈，只佔理論感受野的一小部分，中心附近的像素佔主導地位。第二，感受野決定網路**能**用到什麼：感受野比雜訊相關長度還小的去雜訊器，無法去除那種雜訊；最後一層只看得到物體一部分的分類器，也無法從上下文辨識它。

特徵階層

由於感受野隨深度變大、解析度變小，CNN 會建立一個**特徵階層**：前面的層對邊緣與色塊有反應（圖 4），中間的層對紋理與部件有反應，後面的層則對大範圍的物體層級圖樣有反應。典型的

骨幹網路分成好幾個**階段**（stage），每個階段結束時做 2 倍降採樣並把通道數加倍，所以特徵從「高解析度、通道少、局部」一路變成「低解析度、通道多、語意」。高階任務讀取後面的階段；密集預測與低階任務還需要前面高解析度的階段，這正是編碼器–解碼器存在的原因（見下文）。

經典 CNN 架構

白話版。 2012 到 2016 年間，一系列一個比一個深的網路贏得了 ImageNet 大規模視覺辨識挑戰賽（ILSVRC）[6]。每一個都帶來一個至今仍在使用的設計想法。

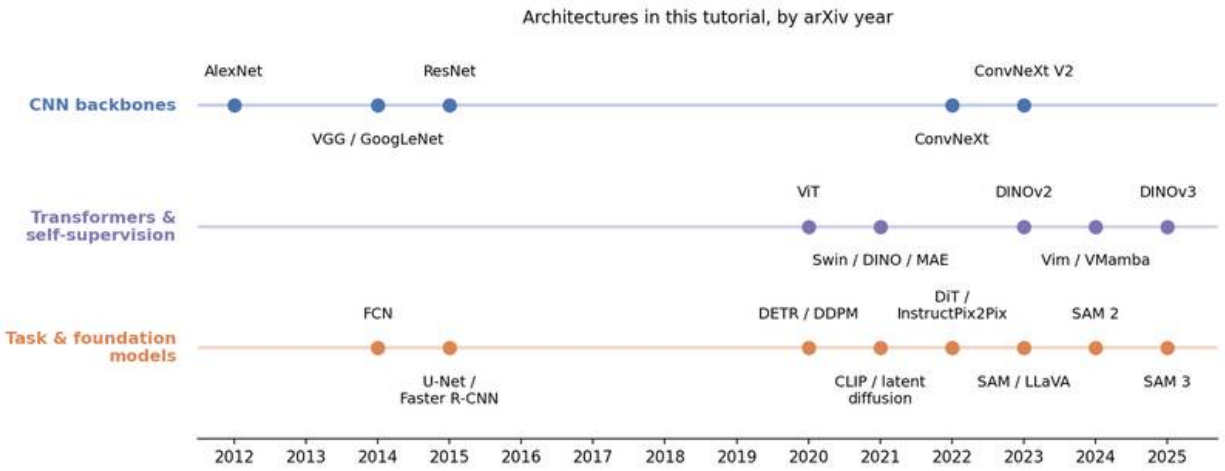


圖 *6* — 本篇提到的架構時間軸（依 *arXiv* 年份）。*LeNet-5（1998）*與 *1980* 年代末更早的卷積網路位於這條軸的左側之外。

LeNet-5，以及 CNN 真正的起點

原文的標題寫著「CNN（1998~）」。1998 年是 LeCun、Bottou、Bengio 與 Haffner 發表 LeNet-5 [5] 的年份，並不是 CNN 的起點：以反向傳播訓練的卷積網路，早在 1989 年就已經用來辨識手寫郵遞區號 [4]。

LeNet-5 是一個以網路形式呈現的標準圖形識別系統 [1]。C1 到 C5 是**特徵擷取器**：卷積層（C1、C3、C5）與子取樣層（S2、S4）交錯，把 32×32 的數字影像變成 120 維的特徵向量；F6 與輸出層

則是**分類器**。包含特徵在內的所有東西，都以分類損失透過梯度下降訓練。端對端的想法其實早已到位，只是還需要再等十五年的資料量與運算力，才成為主流。

AlexNet（2012）

AlexNet [7] 有五個卷積層與三個全連接層（共八個可學習的層，約 6,000 萬個參數）。它的元件個別來看並不新，新的是組合：訓練速度遠快於飽和型 sigmoid 的 ReLU 激活函數、高效率的 GPU

實作、大量的資料擴增，以及全連接層中的 dropout。它以很大的差距贏得 ILSVRC 2012，這也是為什麼 2012 年通常被視為視覺深度學習時代的起點。

VGG（2014）

Simonyan 與 Zisserman [8] 只問了一個問題：如果只用 3×3 卷積，並把網路加深，會怎樣？他們最好的配置有 16 與 19 個權重層。3×3 之所以足夠，答案就在上面的感受野公式：兩層 3×3 看得到 5×5，三層看得到 7×7。輸入、輸出都是 C 個通道時，三層 3×3 需要 $3\cdot 9C^2 = 27C^2$ 個權重，而一層 7×7 需要 $49C^2$ 個，而且前者還多插入了兩個非線性函數。VGG 整齊一致的設計，讓它多年來都是預設的預訓練特徵擷取器。

GoogLeNet / Inception（2014）

22 層深的 GoogLeNet [9] 贏得 ILSVRC 2014。它的 **Inception 模組**平行執行 1×1、3×3、5×5 卷積與一個池化分支，再把輸出串接起來，讓每個模組同時看到好幾種尺度。為了負擔得起，便宜的 1×1 卷積會先減少通道數。1×1 卷積在每個像素上混合通道而不看鄰居，相當於逐像素的全連接層，至今仍是到處可見的基本元件。

ResNet（2015），以及殘差連接為什麼有效

照理說越深越好，但實際上並非如此：He 等人 [10] 觀察到，一個普通的 56 層網路，**訓練誤差**反而比 20 層的高。這不是過擬合（overfitting），而是最佳化失敗：較深的網路理論上可以複製淺網路、再把多出來的層設成恆等映射，但梯度下降找不到那個解。

解法是**殘差區塊**（residual block，圖 7）。與其讓一疊層直接學習映射 $H(\mathbf{x})$，不如讓它學殘差 $F(\mathbf{x}) = H(\mathbf{x}) - \mathbf{x}$，再把輸入加回來：

$$\mathbf{y} = \sigma(\mathbf{x} + F(\mathbf{x}; W)),$$

其中 $\mathbf{x}$ 是區塊輸入，F 通常是 conv–BN–ReLU–conv–BN（BN 為批次正規化，batch normalization），權重為 W，σ 為 ReLU。當通道數或解析度改變時，捷徑改用 1×1 卷積取代恆等映射。

選讀：批次正規化（見「補充資料」頁）。*BN* 層到底計算什麼，以及它在訓練與測試時為何行為不同。

為什麼有效：

- **恆等映射變得容易**。如果多出來的深度沒有用處，區塊只需要把 F 推向零，這比讓一疊非線性層模仿恆等映射容易得多。把 F 最後一個 BN 的縮放參數初始化為零，每個區塊一開始就是恆等映射。
- **梯度有一條高速公路**。忽略最後的非線性，$\partial \mathbf{y}/\partial \mathbf{x} = I + \partial F/\partial \mathbf{x}$。恆等項把梯度從損失直接帶到前面的層，不必穿過每一個權重矩陣，所以不會隨深度消失。
- **集成的觀點**。把 L 個區塊展開，會得到許多長短不一的路徑之和，因此一個很深的 ResNet 在某種程度上就像許多較淺網路的集合。

```
class ResidualBlock(nn.Module):
    """ 基本區塊：y = ReLU(x + F(x))，F = conv-BN-ReLU-conv-BN。"""
    def __init__(self, c):
        super().__init__()
        self.f = nn.Sequential(
            nn.Conv2d(c, c, 3, padding=1, bias=False), nn.BatchNorm2d(c), nn.ReLU(),
            nn.Conv2d(c, c, 3, padding=1, bias=False), nn.BatchNorm2d(c),
        )
    def forward(self, x):
        return torch.relu(x + self.f(x))

blk = ResidualBlock(16)
nn.init.zeros_(blk.f[4].weight)                  # 把最後一個 BN 的縮放設為零，使 F(x) = 0
x = torch.randn(2, 16, 32, 32)
print(torch.allclose(blk(x), torch.relu(x)))     # True：區塊一開始就是恆等映射（再接 ReLU）
```

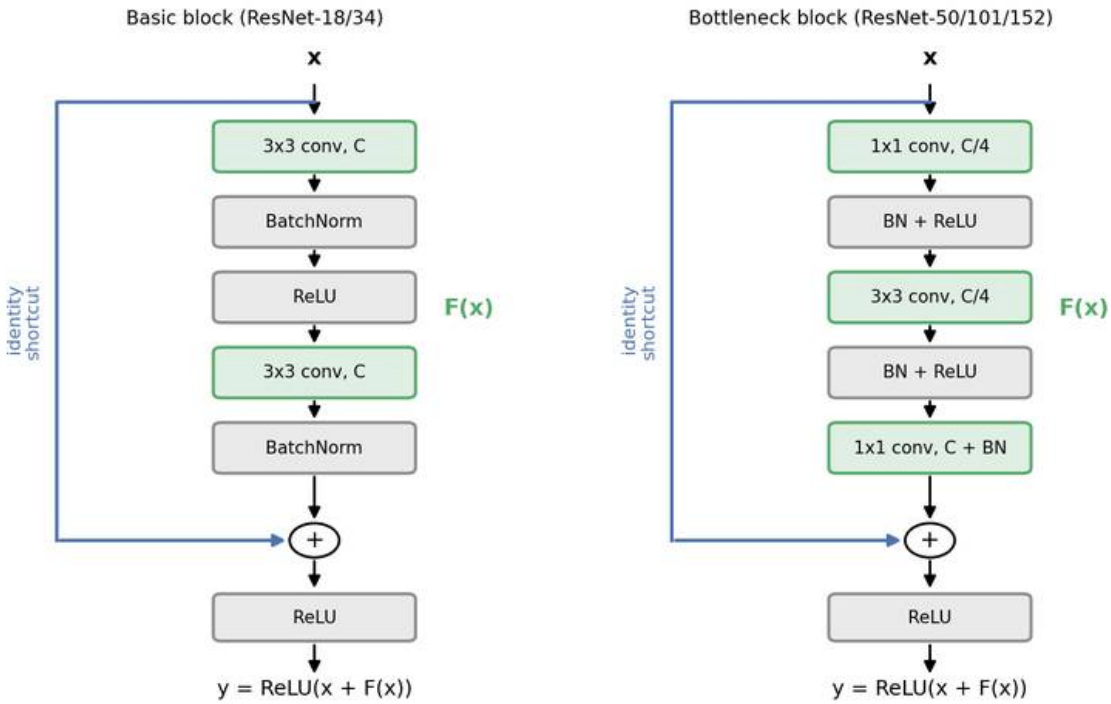


圖 7 — 左：基本殘差區塊。右：*ResNet-50/101/152* 使用的瓶頸區塊，以 *1×1* 卷積在便宜的 *3×3* 卷積前後縮減並恢復通道數。

論文在 ImageNet 上訓練了 **18、34、50、101 與 152 層**的 ResNet，其中較深的三種使用瓶頸區塊。有名的 **1202 層**網路只出現在論文的 CIFAR-10 實驗中 [10]、[11]（32×32 的小影像）；它可以順利訓練，但過擬合，測試結果反而比 110 層的版本差。ResNet 家族贏得 ILSVRC 2015，而殘差連接如今幾乎存在於所有深度網路中，Transformer 也不例外。

用於密集預測的編碼器–解碼器

白話版。分類骨幹為了換取語意而丟掉解析度。分割或復原需要在每個像素上都給出答案，所以要再加上後半段，把解析度找回來。

精確版。 Long 等人提出的**全卷積網路**（fully convolutional network, FCN）[13] 把分類器中的全連接層換成卷積，讓網路對任意大小的輸入輸出一張粗略的類別分數圖，再以學習而來的轉置卷積上採樣，並與前面較精細層的分數融合。**U-Net** [14] 把這個想法做成對稱的形式：收縮的**編碼器**（卷積區塊與降採樣）與擴張的**解碼器**（上採樣與卷積區塊），中間以**跳接**（skip connection）把每個編碼器階段的特徵圖串接到同一解析度的解碼器階段。編碼器提供「是什麼」，跳接提供「在哪裡」。U-Net 原本是為標註很少、需要大量資料擴增的生醫影像設計的；同樣的形狀如今撐起了醫學影像分割、DLCV 04 介紹的幾乎所有復原網路，以及許多擴散模型內部的去雜訊器。

Vision Transformer

白話版。 Transformer [15] 原本是為句子設計的：它把輸入當成一串 token，讓每個 token 都能看到其他所有 token。Vision Transformer（ViT）[16] 把影像切成小方塊（patch），把每個 patch 當成一個「字」，再把這串序列送進一個沒有修改過的 Transformer 編碼器。

切塊、嵌入、注意力

精確版。對影像 $I \in \mathbb{R}^{C\times H\times W}$ 與 patch 大小 P：

1. **切塊。**把 I 切成 $N = HW/P^2$ 個不重疊的 patch，並把每一塊攤平成向量 $\mathbf{p}_i \in \mathbb{R}^{CP^2}$。對 224×224 的 RGB 影像與 $P = 16$，$N = 196$，每個向量有 768 個元素。
2. **嵌入。**把每個 patch 線性映射成 D 維 token，$\mathbf{z}_i = E\,\mathbf{p}_i$，$E \in \mathbb{R}^{D\times CP^2}$。在最前面加上一個可學習的類別 token $\mathbf{z}_{\text{cls}}$，並加上可學習的**位置嵌入**（position embedding）$\mathbf{e}_i$，因為注意力本身不知道 token 來自哪裡：$Z^{(0)} = [\mathbf{z}_{\text{cls}}; \mathbf{z}_1; \dots; \mathbf{z}_N] + [\mathbf{e}_0; \dots; \mathbf{e}_N]$。
3. **編碼。**套用 L 個 Transformer 編碼器區塊，每個區塊包含多頭自注意力（MSA）子層與 MLP 子層，兩者都搭配層正規化（LN）與殘差連接：

$$
\begin{aligned}
Z' &= Z^{(\ell-1)} + \mathrm{MSA}(\mathrm{LN}(Z^{(\ell-1)})),\\
Z^{(\ell)} &= Z' + \mathrm{MLP}(\mathrm{LN}(Z')).
\end{aligned}
$$

4. **Head。**把最後的類別 token（或所有 token 的平均）送進 MLP head，它扮演的就是圖形識別中分類器的角色 [1]。

對 token 矩陣 $Z \in \mathbb{R}^{(N+1)\times D}$，單一注意力頭計算

$$
\mathrm{Attn}(Z) = \mathrm{softmax}\!\left(\frac{QK^{\top}}{\sqrt{d}}\right)V, \qquad Q = ZW_Q,\; K = ZW_K,\; V = ZW_V,
$$

其中 $W_Q, W_K, W_V \in \mathbb{R}^{D\times d}$ 是學習而來的投影，d 是每個頭的維度。softmax 矩陣的第 i 列表示 token i 從其他每個 token 汲取多少資訊。和卷積相比，這裡的「濾波器」是依內容計算出來的，

而且從第一層起就涵蓋整張影像。代價是計算量隨 token 數呈平方成長，$O(N^2 d)$，這也是為什麼使用 patch 而不是像素。

```
img = torch.randn(1, 3, 224, 224)
P, D = 16, 768
patches = img.unfold(2, P, P).unfold(3, P, P)                    # (1, 3, 14, 14, 16, 16)
patches = patches.permute(0, 2, 3, 1, 4, 5).reshape(1, -1, 3 * P * P)
print(patches.shape)                                              # (1, 196, 768)
embed = nn.Conv2d(3, D, kernel_size=P, stride=P)                  # 切塊＋線性嵌入，一步完成
tokens = embed(img).flatten(2).transpose(1, 2)                    # (1, 196, 768)
```

最後兩行說明了一個實用的等式：patch 嵌入**就是**一個卷積核大小與步幅都等於 P 的卷積。

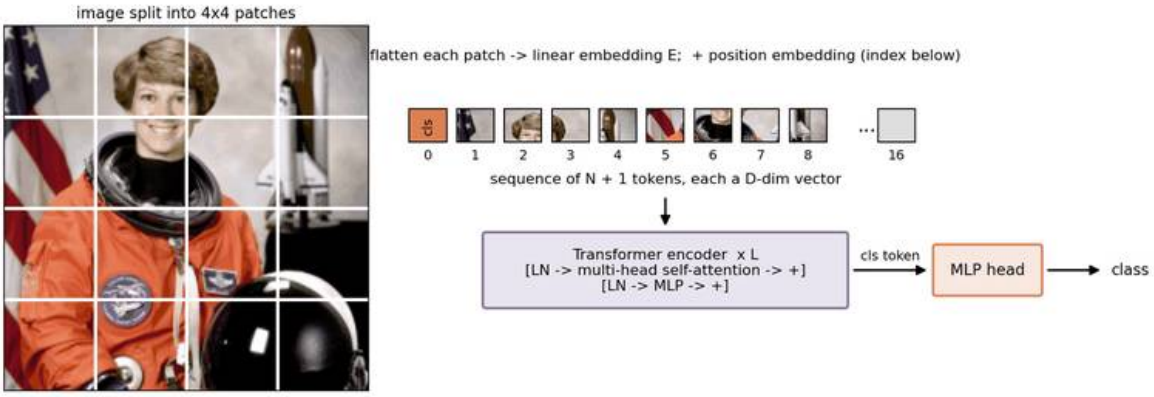


圖 *8* — 一張圖看懂 *ViT*：切塊、線性嵌入、加上位置嵌入與類別 *token*、經過 *Transformer* 編碼器，再由類別 *token* 做分類。（為了清楚起見只畫 *4×4*；*ViT-B/16* 在 *224×224* 輸入上使用 *14×14* 個 *patch*。）

歸納偏置與規模的需求

原文提到 ViT「更難收斂」。更精確的說法 [1]、[16] 與**歸納偏置**（inductive bias）有關，也就是架構在看到資料之前就內建的假設。CNN 假設局部性與權重共享，所以它已經「知道」相鄰像素要一起看，也知道同一個圖樣出現在影像中任何位置都代表同一件事。ViT 幾乎沒有任何假設：除了切 patch 之外，所有空間結構，甚至位置嵌入的二維排列，都必須自己學。

這是一種取捨，而不是缺陷。資料少的時候，CNN 的假設是寶貴的先發優勢，只在 ImageNet-1k 上從頭訓練的 ViT 表現不如同等的 ResNet。資料夠多時，這些假設反而成為限制；在非常大的資料集上預訓練的 ViT，微調後可以追平甚至超越最好的 CNN [16]。實務上的結論是：ViT 都是**預訓練後**才使用，預訓練資料可能是巨大的標註資料集，也越來越常是自監督學習。

ViT 之後的骨幹網路

白話版。 ViT 之後，研究朝三個方向走：讓 Transformer 更適合影像（Swin）、證明現代化之後的 CNN 也能追上（ConvNeXt），以及在沒有標註的情況下預訓練，讓一個骨幹就能服務所有任務（DINO、MAE、DINOv2/v3）。

Swin Transformer：局部性回歸

Swin [17] 只在不重疊的局部視窗（例如 7×7 個 token）內計算注意力，讓計算量對影像大小呈線性。在交替的區塊中，視窗格線會**位移**半個視窗，讓資訊跨越視窗邊界。在階段之間，相鄰的 token 會被合併，使解析度減半。結果是一個階層式、多尺度的特徵金字塔，形狀就像 CNN 骨幹，正好是偵測與分割 head 所需要的。Swin 把 CNN 的歸納偏置，也就是局部性與階層性，放回了 Transformer 裡。

ConvNeXt：CNN 的反擊

Liu 等人 [18] 從 ResNet-50 出發，一步一步採用 Transformer 的訓練方法與設計選擇來將它現代化：「切塊式」的 stem（步幅 4 的 4×4 卷積）、大的 7×7 逐通道卷積（depthwise convolution）、倒置瓶頸的 MLP、較少的激活與正規化層，以及層正規化。得到的純 CNN，**ConvNeXt**，在分類、偵測與分割上的準確度與擴展性都與 Swin 打平。結論是：ViT 的優勢有很大一部分來自訓練方法與宏觀設計，而不是注意力本身。**ConvNeXt V2** [18] 接著加入了為卷積改寫的遮罩自編碼器預訓練（全卷積遮罩自編碼器，FCMAE）以及全域響應正規化（global response normalization）層。如今大型基礎模型多以 ViT 為骨幹，但在低階任務與邊緣裝置上，卷積仍然很常見 [1]。

自監督預訓練：DINO 與 MAE

自監督學習（self-supervised learning）從影像本身產生訓練訊號，因此不需要標註。主流的作法有兩種，而且常常被混為一談。

DINO：自蒸餾（self-distillation）[19]。學生網路 g_s 與教師網路 g_t 架構相同，各自輸出一個 K 維的機率向量。對一張影像做好幾個隨機裁切：兩個大的「全域」視圖與數個小的「局部」視圖。教師只看全域視圖，學生看所有視圖，並被訓練去符合教師的輸出：

$$\min_{\theta_s} \sum_{x \in \{x_1^g, x_2^g\}} \sum_{\substack{x' \in V \\ x' \neq x}} H(P_t(x),\, P_s(x')), \qquad H(a, b) = -a^\top \log b,$$

其中 V 是所有視圖的集合，P_t、P_s 是教師與學生的 softmax 輸出，θ_s 是學生的權重。教師不經由梯度訓練，它的權重是學生權重的指數移動平均，$\theta_t \leftarrow \lambda\theta_t + (1-\lambda)\theta_s$，$\lambda$ 接近 1；教師的輸出還會經過置中（centering）與銳化（sharpening），避免訓練塌縮成常數輸出。讓「小裁切」去符合「整張圖」，會迫使網路從局部辨識出物體。一個令人驚訝的湧現性質是：DINO ViT 的注意力圖在從未看過任何遮罩的情況下，就能分割出主要物體。

選讀：知識蒸餾（見「補充資料」頁）。*DINO* 與「蒸餾成較小的模型」所根據的軟目標損失。

MAE：遮罩預測（masked prediction）[20]。遮罩自編碼器（masked autoencoder）隨機遮住大部分的 patch（75 % 效果最好），只用 ViT 編碼看得見的 patch，再讓一個輕量解碼器重建被遮住的像素：

$$\mathcal{L}_{\text{MAE}} = \frac{1}{|\mathcal{M}|} \sum_{i \in \mathcal{M}} \|\hat{\mathbf{p}}_i - \mathbf{p}_i\|_2^2,$$

其中 $\mathcal{M}$ 是被遮住的 patch 索引集合，$\mathbf{p}_i$ 是 patch i（正規化後）的像素，$\hat{\mathbf{p}}_i$ 是重建結果。這種「遮住再預測」的遊戲，相當於語言模型中遮字預測的影像版本；相對地，DINO 是教師–學生蒸餾法 [1]。MAE 的編碼器只處理四分之一的 token，所以很省計算，微調效果也非常好；DINO 類的特徵則更適合**凍結**使用，直接接一個線性 head。

DINOv2 與 DINOv3：凍結即用的通用特徵

DINOv2 [21] 把 DINO 式的自蒸餾擴展到 10 億參數的 ViT，在一個自動**篩選**（curated）過的大型影像集合上訓練，再蒸餾成較小的模型。它凍結後的特徵，只需要一個輕量 head，就能同時勝任影像層級任務（分類、檢索）與像素層級任務（分割、深度估計）。**DINOv3** [21] 進一步擴大資料與模型規模，並提出 **Gram anchoring**，這是一種正則化方法，能防止密集的 patch 特徵在非常長的訓練過程中退化，讓同一個凍結骨幹提供高品質的密集特徵。

這讓我們回到了圖形識別流程。「特徵擷取器＋分類器」以**預訓練凍結骨幹＋輕量 head** 的形式回來了，只是特徵擷取器現在是在極大規模、沒有標註的情況下學一次就好。

狀態空間骨幹

Vision Mamba（Vim）與 **VMamba** [22] 以選擇性狀態空間模型（selective state-space model）取代注意力，用與序列長度呈線性的成本掃描 token 序列。影像不是序列，所以這些模型會沿不只一條路徑掃描 patch 網格（Vim 是雙向的；VMamba 的二維選擇性掃描會走好幾條路線）。它們對高解析度輸入很有吸引力，但目前仍偏向研究路線，還不是預設的骨幹。

高階視覺任務

白話版。高階任務的差別在於答案要多精確地指出**位置**：整張圖一個標籤、每個物體一個方框，或是每個像素一個標籤。

任務	輸出	典型損失	典型指標	代表模型
分類	一個標籤（或機率向量）	交叉熵	top-1 / top-5 正確率	ResNet、ViT、ConvNeXt [10]、[16]、[18]
物件偵測	一組（方框、類別、分數）	分類＋方框迴歸，或集合匹配	多個 IoU 門檻下的平均精確度（AP）	Faster R-CNN、DETR [23]
語意分割	每個像素一個類別	逐像素交叉熵、Dice（重疊損失，見下文）	mean IoU	FCN、U-Net [13]、[14]
實例分割	每個物體一個遮罩與類別	偵測＋遮罩損失	mask AP	可提示式：SAM 系列 [24]

分類

為整張影像指定一個標籤。網路是骨幹＋全域池化＋線性層，以交叉熵 $\mathcal{L} = -\log \hat{p}_y$ 訓練，其中 $\hat{p}_y$ 是真實類別 y 的預測機率。在自監督學習出現之前，分類也是產生大多數骨幹網路的**預訓練任務**。DLCV 02 會深入介紹。

物件偵測

找出每個物體、它的類別，以及它的位置；位置以軸對齊的方框表示（感興趣區域，ROI，由角點座標或中心與長寬決定）[1]。有兩條設計路線可以說明這個領域 [23]。**Faster R-CNN** 是兩階段式：區域提議網路（region proposal network）從共享的 CNN 特徵中提出候選方框，第二個 head 再對每個候選分類並微調；重複的框由非極大值抑制（non-maximum suppression）移除。**DETR** 把偵測視為**集合預測**：Transformer 解碼器輸出固定數量的預測，再以預測與真實物體之間的二分匹配定義損失，省去了人工設計的錨框與非極大值抑制。方框品質以交併比（intersection over union）衡量：

$$\mathrm{IoU}(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|},$$

其中 A、B 分別是預測與真實區域。與它密切相關的 Dice 係數 $2|A \cap B| / (|A| + |B|)$，以可微分的軟性形式作為分割損失。平均精確度則在一個或多個 IoU 門檻下概括精確率–召回率曲線。細節請見DLCV 03。

語意分割與實例分割

這裡的感興趣區域是物體確切的像素集合，而不是方框 [1]。

- **語意分割**（semantic segmentation）為每個像素標上類別。兩個重疊的人會變成同一塊「人」的區域。
- **實例分割**（instance segmentation）還要把同一類別的不同物體分開。兩個人會變成「人 1」與「人 2」。

語意分割是上面編碼器–解碼器 [13]、[14] 的本行。實例分割則再加上一個類似偵測的元件，為每個物體提出一個遮罩。

可提示的分割：SAM、SAM 2、SAM 3

分割領域如今有了**可提示的基礎模型** [24]。**SAM**（Segment Anything）接收一張影像與一個提示（點、方框或粗略遮罩），回傳被指定物體的遮罩。笨重的 ViT 影像編碼器每張影像只跑一次，輕量的提示編碼器與遮罩解碼器則每個提示跑一次，所以互動很快。它在 SA-1B 上訓練；SA-1B 包含 1,100 萬張影像上超過 10 億個遮罩，是以「模型在迴圈中」的資料引擎建立的。**SAM 2** 把這個能力擴展到影片，以串流記憶（streaming memory）把物體一幀一幀帶下去，並在新的影片資料集（SA-V）上訓練。**SAM 3** 加入了**可提示的概念分割**（promptable concept segmentation）：給它一個短名詞片語，例如「黃色校車」，或是影像範例，或兩者並用，它會找出、分割並（在影

片中）追蹤**所有**符合的實例，而不只是點擊指向的那一個物體。到了 SAM 3，偵測、實例分割與追蹤之間的界線已經變得很薄；追蹤請見DLCV 06。

低階視覺任務

白話版。低階任務輸入一張影像，回傳同一個場景經過改善或轉換的影像。輸出以逐像素的方式評判，或以看起來有多自然來評判。

一般的形式是一個反問題。劣化的觀測 $\mathbf{y}$ 被建模為

$$\mathbf{y} = \mathcal{D}(\mathbf{x}) + \mathbf{n},$$

其中 $\mathbf{x}$ 是乾淨影像，$\mathcal{D}$ 是劣化運算子（模糊、降採樣、霧、曝光不足），$\mathbf{n}$ 是雜訊，與 IP 05 的模型相同。網路 f_θ 在成對資料上訓練，最小化例如 $\|f_\theta(\mathbf{y}) - \mathbf{x}\|_1$。由於真實的成對資料很少，通常會對乾淨影像套用一個建模好的劣化來**合成**成對資料，而合成劣化與真實劣化之間的落差，正是這個領域的核心難題。

- **影像復原**（image restoration）找回乾淨影像，又可稱為「清晰化」：去雜訊、去模糊、超解析度（小圖變大圖）、除霧（霧濛濛的影像變清楚）、去雨。架構是全解析度的編碼器–解碼器（類 U-Net），或不降採樣的殘差網路，現在也常加入視窗注意力。請見DLCV 04。
- **影像增強**（image enhancement）讓內容更容易看清楚，但沒有唯一的「正確答案」：低光源增強（讓暗影像中的細節變清楚，某種程度上是聰明的調亮；如果是把黑夜變白天，就屬於轉譯了）與水下影像增強。請見DLCV 05。
- **影像對齊**（image alignment，或稱影像配準）估計把一張影像對應到另一張影像的幾何轉換或稠密位移場，是連拍融合、HDR 與醫學影像比對的前置步驟。
- **影像到影像轉換**（image-to-image translation）把影像從一個領域或風格轉到另一個：白天變黑夜、夏天變冬天、草圖變照片。換臉的「深偽」（deepfake）就是同一個想法的（被濫用的）延伸應用。自從擴散模型出現後，轉換與編輯常改由一個以輸入影像為條件的生成模型完成，見下一節。

生成與視覺–語言模型

白話版。有兩類較新的模型不太能放進舊地圖：一類從文字**創造**影像，另一類能**談論**影像。兩者都依賴大規模預訓練，以及把影像和語言連結起來。

擴散模型：從雜訊到影像

去雜訊擴散機率模型（denoising diffusion probabilistic model, DDPM）[27] 定義了一個前向過程，在 T 步內逐漸對影像 $\mathbf{x}_0$ 加入高斯雜訊。寫成封閉形式為

$$\mathbf{x}_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t}\,\mathbf{x}_0 + \sqrt{1-\bar{\alpha}_t}\,\boldsymbol{\epsilon}, \qquad \boldsymbol{\epsilon} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, I),$$

其中 $t \in \{1, \dots, T\}$ 是步數，$\bar{\alpha}_t \in (0,1)$ 是固定的排程，從接近 1 遞減到接近 0。網路 $\boldsymbol{\epsilon}_\theta$ 被訓練來預測加入的雜訊：

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_{\mathbf{x}_0,t,\boldsymbol{\epsilon}} \|\boldsymbol{\epsilon} - \boldsymbol{\epsilon}_\theta(\mathbf{x}_t, t)\|_2^2,$$

生成時則反向執行這個過程：從純雜訊開始，一步一步去雜訊。換句話說，生成器就是**反覆套用許多次的學習式去雜訊器**，這讓生成直接和上面的復原問題連在一起。

- **潛在擴散**（latent diffusion）[28] 不在像素上、而是在預訓練自編碼器的壓縮潛在空間中進行擴散，大幅降低成本，使高解析度的文字生成影像變得可行；文字條件透過交叉注意力（cross-attention）加入。它是 Stable Diffusion 的基礎。
- **DiT**（Diffusion Transformer）[28] 把 U-Net 去雜訊器換成作用在潛在 patch 上的 Transformer，並顯示品質會隨模型計算量穩定提升。
- **InstructPix2Pix** [29] 依照文字指令（「把它變成冬天」）編輯給定的影像，讓傳統的影像到影像轉換成為條件生成的一個特例。

視覺–語言模型

視覺問答（visual question answering, VQA），也就是針對一張影像回答自由形式的問題，以前需要串起影像特徵、影像描述（captioning）與文字問答的流程 [1]。兩個進展讓它變成單一模型。

CLIP [25] 以**對比式**（contrastive）目標，在 4 億組影像–文字對上訓練影像編碼器 f 與文字編碼器 g。在一個包含 B 組配對的批次中，令正規化後的嵌入為 $\mathbf{u}_i = f(I_i)$、$\mathbf{v}_j = g(T_j)$，溫度為 τ，影像到文字的損失為

$$\mathcal{L}_{I\to T} = -\frac{1}{B}\sum_{i=1}^{B} \log \frac{\exp(\mathbf{u}_i^\top \mathbf{v}_i/\tau)}{\sum_{j=1}^{B}\exp(\mathbf{u}_i^\top \mathbf{v}_j/\tau)},$$

總損失則與對稱的文字到影像項平均。配對的組合被拉近，批次中其他所有組合被推開。由於標籤空間變成了「任何一句話」，CLIP 可以做零樣本（zero-shot）分類：把「a photo of a cat」、「a photo of a dog」……等提示嵌入，再挑出與影像最接近的那一個。

LLaVA [26] 透過一個投影層，把 CLIP 視覺編碼器接上大型語言模型（LLM）；投影層把視覺 token 映射到 LLM 的詞嵌入空間，再以關於影像的指令跟隨對話進行微調。目前大多數多模態 LLM 都沿用這種**視覺編碼器＋投影層＋ LLM** 的架構，所以 VQA、影像描述與許多辨識任務，現在都可以透過對同一個模型下提示來完成。

現代觀點

貫穿本篇的趨勢，是從「一個任務一個模型」走向「一個基礎模型＋提示或輕量 head」。以下的綜述論文，是理解這個領域如何走到今天的好地圖。

綜述。六篇綜述涵蓋了本篇談到的範圍。Li 等人 [30] 把 CNN 的設計空間逐個元件攤開。Khan 等人 [31] 依任務整理 Vision Transformer 的研究，並強調 Transformer 需要大規模預訓練或架構上的先驗，才能有好的資料效率。Jing 與 Tian [32] 以及 Balestriero 等人 [33] 涵蓋自監督學習，從早期的前置任務到今天的對比式、自蒸餾與遮罩建模家族。Awais 等人 [34] 與 Zhang 等

人 [35] 綜述視覺基礎模型與視覺–語言模型，包括提示類型、遷移方法，以及評估、偏差與強健性等開放挑戰。

選讀：現代觀點綜述導讀（見「論文導讀」頁）。逐篇說明每篇綜述涵蓋什麼、如何分類這個領域，以及結論是什麼。

2024–2026 年的最新進展。不引用任何基準數字，大致的局面如下：

- **骨幹網路**。以自監督或影像–文字資料預訓練的大型 ViT 是高階任務的預設選擇，凍結的 DINOv2/DINOv3 特徵 [21] 是密集任務的強基準。現代 CNN（ConvNeXt V2 [18]）仍具競爭力，在延遲、記憶體或高解析度是主要考量時更受青睞。狀態空間骨幹 [22] 是活躍的替代路線。
- **分割與追蹤**已收斂到可提示模型：影片物體用 SAM 2，開放詞彙概念用 SAM 3 [24]。
- **生成**已轉向以 Transformer 為去雜訊器的潛在擴散 [28]，編輯則轉向以指令為條件的擴散 [29]。
- **理解**越來越多交給 LLaVA 架構的多模態 LLM [26]。

- **低階視覺**仍大量依賴在合成劣化上訓練的任務專用編碼器–解碼器，並越來越常結合生成式（擴散）先驗；見 DLCV 04 與 DLCV 05。

開放問題。 (1) 資料與評估：基準測試趨於飽和，也可能與網路規模的預訓練資料重疊，難以區分泛化與記憶 [34]。(2) 真實世界的劣化：在合成雜訊或模糊上訓練的模型，遇到真實相機流程仍會失敗。(3) 保真度與幻覺：生成式先驗產生銳利、但有時是捏造的細節，這在醫學或鑑識用途中無法接受。(4) 效率：注意力對 token 數呈平方成長，基礎模型也很難在裝置端執行。(5) 大規模下的密集特徵：DINOv3 之所以需要 Gram anchoring [21]，正是因為密集特徵品質可能隨訓練規模擴大而退化。(6) 以未篩選網路資料訓練的模型，其偏差、強健性與可解釋性 [34]。

重點整理

- 深度學習把傳統的三個層次縮減為兩類：**低階**（影像 → 影像，以保真度評判）與**高階**（影像 → 語意，以正確率評判）。中階分析則依輸出的形式歸入其中之一。

- **端對端學習**以學習而來的特徵取代人工設計的特徵；而分工以**預訓練骨幹＋輕量 head** 的形式在更大規模下回歸。

- 卷積層是一組具局部連接與權重共享的**學習式空間濾波器**。步幅、填補與池化決定輸出大小；**感受野**依 $r_\ell = r_{\ell-1} + (k_\ell - 1) j_{\ell-1}$ 成長，而有效感受野比理論值小。
- LeNet-5（1998）不是第一個 CNN；以反向傳播訓練的卷積網路可追溯到 1989 年。ResNet 在 ImageNet 上訓練的是 **18/34/50/101/152** 層；**1202** 層只出現在 CIFAR-10。殘差連接讓恆等映射變得容易，也給梯度一條直達的路徑。
- 帶跳接的編碼器–解碼器（**FCN**、**U-Net**）是密集預測與影像復原的標準形狀。
- **ViT** 的歸納偏置很少，因此需要大規模預訓練。Swin 把局部性加回去；ConvNeXt 則證明現代化的 CNN 可以與之打平。
- **DINO** 是教師–學生自蒸餾；**MAE** 是遮罩預測。DINOv2/v3 提供凍結即用的通用特徵。
- 各種任務越來越收斂到可提示或與語言連結的**基礎模型**：分割用 SAM 1/2/3，生成用潛在擴散與 DiT，視覺–語言用 CLIP 與 LLaVA。

練習

1. **手算感受野**。一個網路依序為：7×7 卷積、步幅 2；3×3 最大池化、步幅 2；接著四個 3×3、步幅 1 的卷積。計算每一層之後的理論感受野與跳距，並用 `receptive_field` 函式驗證。

   提示

   從 $r=1$、$j=1$ 開始。第一個卷積之後：$r=7$、$j=2$。池化之後：$r=7+2\cdot 2=11$、$j=4$。之後每一層 3×3 增加 $2\cdot 4=8$，所以 $r=19, 27, 35, 43$，$j=4$。

2. **參數預算**。輸入與輸出通道都是 $C=256$ 時，比較（忽略偏差）一層 5×5 卷積、兩層疊起來的 3×3 卷積，以及一個瓶頸結構（1×1 降到 64 通道、64 通道的 3×3、1×1 回到 256）的權重數。哪些的感受野相同？

   提示

   $25C^2\approx 164$ 萬；$2\cdot 9C^2\approx 118$ 萬；瓶頸 $256\cdot 64+9\cdot 64^2+64\cdot 256\approx 7$ 萬。前兩者都看得到 5×5；瓶頸只看得到 3×3，但便宜得多，這就是 ResNet-50 以上使用它的原因。

3. **沒有捷徑時，恆等映射為什麼很難**。在網路內部，區塊的輸入通常來自前一個 ReLU，因此是非負的。證明對這樣的輸入，$F\equiv 0$ 的殘差區塊輸出恰好是 $\mathbf{y}=\mathbf{x}$。接著說明普通區塊（conv–BN–ReLU–conv–BN–ReLU）要輸出 $\mathbf{y}=\mathbf{x}$ 必須學到什麼。這對非常深的普通網路代表什麼？

   提示

   對 $\mathbf{x}\geq 0$，$\mathrm{ReLU}(\mathbf{x}+0)=\mathbf{x}$。普通區塊則必須學到恰好抵消兩次卷積與兩次正規化的權重，這是一個精確又脆弱的解，梯度下降很少找得到。殘差區塊只需要 $F=0$，而權重衰減與零初始化本來就把它往那裡推。因此很深的普通網路很難讓多出來的層「什麼都不做」，這與 ResNet 作者觀察到的退化現象一致。

4. **ViT 的 token 數與計算量**。對 512×512 的輸入，計算 patch 大小為 32、16、8 時的 token 數，以及一層全域注意力的相對成本（$\propto N^2$）。Swin 使用 7×7 視窗的視窗注意力，會如何改變這個成長趨勢？

   提示

   $N=(512/P)^2$：256、1024、4096 個 token；成本比為 $1:16:256$。視窗注意力每層成本為 $N\cdot 49$（每個 token 只關注 49 個 token），所以隨 N 線性成長。

5. **學來的與手動設定的濾波器**。修改數字 CNN，讓第一層凍結為四個手動設定的卷積核（兩個 Sobel、一個 Laplacian、一個平均模糊）加上四個隨機卷積核，只訓練其餘部分。與完全學習的網路比較測試正確率；再解凍隨機卷積核，觀察它們會變成什麼樣子。

提示

設定好權重之後執行 `conv.weight.requires_grad_(False)`，並只把其餘參數交給最佳化器。在這個簡單的資料集上兩者正確率相近；重點在於手動設定的微分濾波器本來就是合理的第一層，而解凍後的隨機卷積核往往會朝有方向性、類微分的圖樣移動（可對照圖 4）。

6. **選擇配方**。你有 2,000 張標註過的顯微鏡影像，需要 (a) 每張影像的品質標籤、(b) 逐像素的細胞遮罩、(c) 去雜訊後的影像。根據本篇的地圖，為每一項提出骨幹、head 與訓練策略，並說明哪一項最能受益於凍結的自監督骨幹。

提示

(a) 凍結的 DINOv2/v3，或微調的 ConvNeXt ＋線性 head。(b) U-Net（可搭配預訓練編碼器），或以點提示 SAM 再微調。(c) 全解析度的復原網路，在符合該顯微鏡雜訊特性的合成雜訊/乾淨影像對上訓練。凍結的語意特徵對 (a) 與 (b) 幫助最大；(c) 更依賴逐像素準確的統計特性，而不是語意。

補充資料

這些補充資料是選讀的背景知識，正文並不依賴它們。

批次正規化：在網路內部做標準化

想像每次考試都「看曲線」打分數：不管試題難易，分數都先平移、伸縮到全班平均為 0、典型離散程度為 1。**批次正規化**（batch normalization, BN）就是對一層輸出的每個通道（channel）做這件事，以目前這個小批次（mini-batch）內的影像當作「全班」，然後再讓網路用兩個學出來的數字把結果拉伸回想要的樣子 [37]。

取卷積層的某一個通道 k。令 B 為這個通道在小批次的 m 張影像、所有 $H \times W$ 個位置上的全部數值，所以 $|B| = mHW$（特徵圖上的每個位置因此都以同一種方式正規化 [37]）。則

$$\mu_B = \frac{1}{|B|}\sum_{x \in B} x, \qquad \sigma_B^2 = \frac{1}{|B|}\sum_{x \in B}(x-\mu_B)^2, \qquad y = \gamma\,\frac{x-\mu_B}{\sqrt{\sigma_B^2+\epsilon}} + \beta,$$

其中 μ_B 與 σ_B^2 是該通道在這個小批次中的平均與變異數，ϵ 是避免除以零的極小常數，γ 與 β 是該通道學出來的縮放與平移。如果網路想要回原本的數值，它可以學成 $\gamma = \sqrt{\sigma_B^2+\epsilon}$、$\beta = \mu_B$，所以表達能力不會損失。在上面的殘差區塊裡，BN 位於卷積與 ReLU 之間；把最後一個 γ 設為零（β 維持初始值 0），分支輸出就是 $F(\mathbf{x}) = 0$，這就是該節程式碼用的零初始化技巧。

訓練與推論的差別。測試時，一張影像的輸出不應該取決於碰巧和它同批的其他影像。所以訓練時我們同時維護移動平均 $\mu_{\text{run}} \leftarrow (1-\rho)\,\mu_{\text{run}} + \rho\,\mu_B$（變異數同理），$\rho$ 為動量（momentum），下面的程式碼取 0.1。推論時用這些固定下來的數值取代 μ_B 與 σ_B^2，BN 就變成固定的逐通道線性映射，甚至可以併進前一層卷積的權重裡。原論文是對訓練期間的各個小批次取平均 [37]；指數移動平均則是常見的實作方式。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(0)
C, eps, momentum = 3, 1e-5, 0.1
gamma, beta = np.ones(C), np.zeros(C)             # learned scale and shift (one pair per
↪  channel)
run_mu, run_var = np.zeros(C), np.ones(C)         # running statistics used at inference

def batch(n=32):
    # feature maps (N, C, H, W) whose channels have very different statistics
    scale = np.array([1.0, 5.0, 0.2]).reshape(1, C, 1, 1)
    offset = np.array([0.0, 10.0, -3.0]).reshape(1, C, 1, 1)
    return rng.normal(size=(n, C, 8, 8)) * scale + offset

def bn_train(x):
    global run_mu, run_var
    mu, var = x.mean(axis=(0, 2, 3)), x.var(axis=(0, 2, 3))     # statistics of this
    ↪  mini-batch
    run_mu = (1 - momentum) * run_mu + momentum * mu
    run_var = (1 - momentum) * run_var + momentum * var
    xhat = (x - mu.reshape(1, C, 1, 1)) / np.sqrt(var.reshape(1, C, 1, 1) + eps)
    return gamma.reshape(1, C, 1, 1) * xhat + beta.reshape(1, C, 1, 1)

def bn_eval(x):
    xhat = (x - run_mu.reshape(1, C, 1, 1)) / np.sqrt(run_var.reshape(1, C, 1, 1) + eps)
    return gamma.reshape(1, C, 1, 1) * xhat + beta.reshape(1, C, 1, 1)

x = batch()
y = bn_train(x)
print("input  mean per channel:", x.mean(axis=(0, 2, 3)).round(2))
print("output mean per channel:", y.mean(axis=(0, 2, 3)).round(3))
print("output std  per channel:", y.std(axis=(0, 2, 3)).round(3))

for _ in range(100):                               # many training batches update the
↪  running statistics
    bn_train(batch())
print("running mean:", run_mu.round(2), " running var:", run_var.round(3))

x_new = batch()
print("eval-mode output mean:", bn_eval(x_new).mean(axis=(0, 2, 3)).round(2),
      " std:", bn_eval(x_new).std(axis=(0, 2, 3)).round(2))

one = x_new[:1]                                    # a single image
print("single image, eval mode, depends on batch? ",
      np.allclose(bn_eval(one), bn_eval(x_new)[:1]))
print("single image, batch statistics of itself: max |train - eval| =",
      np.abs(bn_train(one) - bn_eval(one)).max().round(2))
```

以上述種子執行，印出：

```
input  mean per channel: [-0.02  9.89 -2.99]
output mean per channel: [-0.  0. -0.]
```

```
output std  per channel: [1. 1. 1.]
running mean: [ 0.01 10.   -3.  ]  running var: [ 1.011 24.831  0.04 ]
eval-mode output mean: [ 0.02 -0.    0.02]  std: [1.   0.99 1.  ]
single image, eval mode, depends on batch?  True
single image, batch statistics of itself: max |train - eval| = 0.34
```

三個通道一開始的平均與離散程度差異很大，經過 BN 後平均為 0、標準差為 1。訓練 101 個批次後，移動平均已接近資料的生成參數（平均 0、10、-3；變異數 1、25、0.04）。在評估（eval）模式下，一張影像不論單獨輸入或放在批次中，輸出都相同（`True` 那一行）；但若用影像自己的統計量去正規化，結果就會不同（最後一行）。

常見錯誤。忘了把模型切到推論模式（PyTorch 的 `model.eval()`），讓層繼續使用批次統計量；用極小的批次訓練，使 μ_B 與 σ_B^2 雜訊很大、與移動平均差很多；以及在統計特性與訓練資料不同的資料上評估，這時儲存的移動平均就不再適用。ViT 等 Transformer 改用**層正規化**（layer normalization），它對單一 token 的各個特徵計算統計量，因此訓練與推論的行為相同。

為什麼有效？原本的解釋是「降低內部共變量偏移（internal covariate shift）」，也就是訓練時各層輸入分布的漂移 [37]。Santurkar 等人 [38] 檢驗了這個說法，報告指出層輸入分布的穩定與 BN 的成功關係不大，BN 真正的作用是讓最佳化地形（optimization landscape）顯著更平滑，使梯度更可預測。他們也指出，當時 BN 為何有效的確切原因仍未被充分理解。BN 與 LayerNorm、RMSNorm 的並列比較見ML 02。

知識蒸餾：向老師模型的軟答案學習

只看到標準答案的學生，學到的是「這張照片是虎斑貓」。如果學生還聽到老師說「多半是虎斑貓，有一點像另一種貓，幾乎肯定不是汽車」，就會知道哪些類別彼此相像。**知識蒸餾**（knowledge distillation）訓練一個（通常較小的）學生網路，去模仿一個（通常較大的）教師網路的完整輸出分布 [39]。

設教師對某個輸入輸出邏輯值（logits）$\mathbf{v}$，學生輸出 $\mathbf{z}$。帶溫度（temperature）T 的 softmax 把邏輯值轉成機率：

$$q_i = \frac{\exp(z_i/T)}{\sum_j \exp(z_j/T)}, \qquad p_i = \frac{\exp(v_i/T)}{\sum_j \exp(v_j/T)},$$

其中 q_i、p_i 分別是學生與教師對類別 i 的機率，$T=1$ 就是一般的 softmax；T 越大，分布越平坦，錯誤類別的小機率就看得出來。Hinton 等人用兩個交叉熵的加權和來訓練學生 [39]：

$$\mathcal{L} = \alpha\, T^2 \left(-\sum_i p_i \log q_i \right) + (1-\alpha)\left(-\log q_y^{(1)} \right),$$

其中 y 是真實類別，$q_y^{(1)}$ 是學生在 $T=1$ 時對 y 的機率，$\alpha \in [0,1]$ 是軟項與硬標籤項的權重（論文發現給硬標籤項相當低的權重效果最好）。軟項對學生邏輯值 z_i 的梯度是 $(q_i - p_i)/T$，它的大小會隨 T 變大而縮小，所以論文把它乘上 T^2 [39]。訓練完成後，學生以 $T=1$ 執行。

```
import numpy as np
```

```
def softmax(z, T=1.0):
    z = np.asarray(z, dtype=float) / T
    e = np.exp(z - z.max())
    return e / e.sum()

teacher = np.array([9.0, 6.0, 2.0, -3.0])      # logits for: tabby cat, tiger cat, dog, car
for T in (1, 4):
    print(f"T={T}: teacher probabilities", softmax(teacher, T).round(3))

def soft_ce(zs, zt, T):
    return -(softmax(zt, T) * np.log(softmax(zs, T))).sum()   # cross-entropy with soft
     ↪  targets

def kd_loss(zs, zt, y, T, alpha):
    hard = -np.log(softmax(zs, 1.0)[y])                       # ordinary cross-entropy at T =
     ↪  1
    return alpha * T**2 * soft_ce(zs, zt, T) + (1 - alpha) * hard

student = np.array([5.0, 4.0, 3.0, 0.0])
print("loss T=4, alpha=0.9, true class 0:", round(kd_loss(student, teacher, 0, 4, 0.9), 3))

# the gradient of the soft term with respect to the student logits is (q - p) / T
T = 4.0
analytic = (softmax(student, T) - softmax(teacher, T)) / T
numeric = np.array([(soft_ce(student + 1e-6 * np.eye(4)[i], teacher, T)
                     - soft_ce(student - 1e-6 * np.eye(4)[i], teacher, T)) / 2e-6 for i in
                      ↪  range(4)])
print("max |analytic - numeric| gradient:", np.abs(analytic - numeric).max())

for T in (1, 4, 16, 64):                          # why the T^2 factor: gradient size shrinks
 ↪  like 1/T^2
    g = (softmax(student, T) - softmax(teacher, T)) / T
    print(f"T={T}: gradient norm {np.linalg.norm(g):.4f}, times T^2: {T**2 *
     ↪  np.linalg.norm(g):.4f}")
```

輸出：

```
T=1: teacher probabilities [0.952 0.047 0.001 0.   ]
T=4: teacher probabilities [0.59  0.279 0.102 0.029]
loss T=4, alpha=0.9, true class 0: 16.462
max |analytic - numeric| gradient: 1.0457410631881103e-10
T=1: gradient norm 0.3608, times T^2: 0.3608
T=4: gradient norm 0.0653, times T^2: 1.0441
T=16: gradient norm 0.0051, times T^2: 1.2975
T=64: gradient norm 0.0003, times T^2: 1.3377
```

在 $T = 1$ 時，教師幾乎完全確定（第一類 0.952），第二類幾乎看不到；$T = 4$ 時，貓、狗、汽車之間的相對順序就浮現出來。解析梯度與有限差分檢查相符。最後四行顯示，軟項梯度的範數隨 T 急遽下降，乘上 T^2 之後則趨於平穩（$T = 64$ 時約 1.34）：$1/T^2$ 的縮放是高溫下才成立的近似。

與本教學的關聯。 DINO 的損失 $H(a,b) = -a^\top \log b$ 就是同樣的軟目標交叉熵，差別有兩點：教師不是更大的預訓練網路，而是學生的移動平均；而且完全不使用標註。對教師輸出的「銳化」就是用低溫度的 softmax。把大模型壓縮成較小的模型（正文提到 DINOv2 這樣做）則是典型的教師到學生設定。在論文的初步 MNIST 實驗中，大型正則化網路的測試錯誤數為 67，較小而未正則化的網路為 146，而同一個小網路改為在 $T = 20$ 時去符合大網路的軟目標，錯誤數為 74 [39]。這只是單一資料集、單一設定，應視為示範，而非通用的比率。常見錯誤：軟項中教師與學生使用不同的溫度；與硬標籤損失混合時忘了 T^2 因子；以及在 $T > 1$ 下評估學生。

論文導讀

這些導讀是選讀內容：每篇帶你讀一篇本章依據的論文——它要解決的問題、核心想法、結果，以及閱讀時該注意什麼。

現代觀點綜述導讀

本篇導讀是「現代觀點」中綜述摘要的完整版：逐篇說明每篇綜述涵蓋的範圍、分類方式與結論。

CNN 架構。 Li 等人 [30] 回顧了 CNN 的歷史、卷積運算本身、經典與進階架構（LeNet 到 ResNet 一脈，以及輕量化與加入注意力的網路）、一維／二維／多維卷積與各種應用。他們也整理了每個元件的改進（層設計、激活與損失函數、正則化、最佳化、快速計算），透過實驗歸納出挑選函數與超參數的經驗法則，最後討論開放問題與有潛力的方向。若想一次看到 CNN 的設計空間被逐個元件攤開，這是最好的單一參考。

Vision Transformer。 Khan 等人 [31]（ACM Computing Surveys）依任務整理 Transformer 的研究：先是基礎（自注意力、大規模預訓練、雙向編碼），接著是辨識（分類、偵測、分割、動作辨識）、生成模型、多模態任務（VQA、視覺推理、視覺定位）、影片、低階視覺（超解析度、增強、上色）與三維點雲。他們的核心對比與本篇一致：Transformer 以極少的歸納偏置建模長距離依賴，因此需要大規模預訓練或架構上的先驗（視窗、階層）才能有好的資料效率。

自監督視覺學習。 Jing 與 Tian [32]（TPAMI）綜述了 2020 年以前那一代的自監督方法，依前置任務（pretext task）分為生成式、上下文式、免費語意標籤式與跨模態式四類，並說明以遷移到下游任務來評估特徵的標準流程。Balestriero 等人 [33] 則以實用的「食譜」形式涵蓋新一代方法，把它們分成四個家族：深度度量學習（對比式）、自蒸餾（DINO 家族）、典型相關分析類方法，以及遮罩影像建模（MAE）。他們強調許多隱藏的「旋鈕」（資料擴增、投影 head、防止塌縮的機制），這也解釋了為什麼自監督結果難以重現。

視覺基礎模型。 Awais 等人 [34]（TPAMI）依模態組合（視覺搭配文字、音訊、深度）、訓練目標（對比式 vs. 生成式）與**提示類型**（文字提示；視覺提示，例如 SAM 的點、框、遮罩；以及異質混合提示）為視覺基礎模型分類。他們列出的開放挑戰包括評估與基準測試、真實世界理解與上下文推理、偏差、對抗強健性與可解釋性。Zhang 等人 [35]（TPAMI）聚焦於用於視覺辨識的視覺–語言模型：架構與預訓練目標、遷移方法（提示微調、特徵轉接器），以及把知識蒸餾到偵測器與分割器。他們主張網路規模的影像–文字資料降低了對群眾標註的依賴，並讓一個模型服務許多任務。

參考文獻

1. Shyandram, “深度學習的數位影像處理介紹,” Medium post, 2024; updated 2026. link
2. R. C. Gonzalez and R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 4th ed., Pearson, 2018. publisher page
3. S. Theodoridis and K. Koutroumbas, *Pattern Recognition*, 4th ed., Academic Press, 2008. publisher page
4. Y. LeCun, B. Boser, J. S. Denker, D. Henderson, R. E. Howard, W. Hubbard, and L. D. Jackel, “Backpropagation applied to handwritten zip code recognition,” *Neural Computation*, vol. 1, no. 4, pp. 541–551, 1989. doi:10.1162/neco.1989.1.4.541
5. Y. LeCun, L. Bottou, Y. Bengio, and P. Haffner, “Gradient-based learning applied to document recognition,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 86, no. 11, pp. 2278–2324, 1998. doi:10.1109/5.726791
6. O. Russakovsky, J. Deng, H. Su, et al., “ImageNet large scale visual recognition challenge,” *International Journal of Computer Vision*, vol. 115, no. 3, pp. 211–252, 2015. doi:10.1007/s11263-015-0816-y ·arXiv:1409.0575
7. A. Krizhevsky, I. Sutskever, and G. E. Hinton, “ImageNet classification with deep convolutional neural networks,” *NeurIPS*, 2012. proceedings
8. K. Simonyan and A. Zisserman, “Very deep convolutional networks for large-scale image recognition,” *ICLR*, 2015. arXiv:1409.1556
9. C. Szegedy, W. Liu, Y. Jia, P. Sermanet, S. Reed, D. Anguelov, D. Erhan, V. Vanhoucke, and A. Rabinovich, “Going deeper with convolutions,” *CVPR*, 2015. doi:10.1109/CVPR.2015.7298594 ·arXiv:1409.4842
10. K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, “Deep residual learning for image recognition,” *CVPR*, 2016. doi:10.1109/CVPR.2016.90 ·arXiv:1512.03385
11. A. Krizhevsky, “Learning multiple layers of features from tiny images,” technical report, University of Toronto, 2009 (the CIFAR-10/100 datasets). dataset page
12. W. Luo, Y. Li, R. Urtasun, and R. Zemel, “Understanding the effective receptive field in deep convolutional neural networks,” *NeurIPS*, 2016. arXiv:1701.04128
13. J. Long, E. Shelhamer, and T. Darrell, “Fully convolutional networks for semantic segmentation,” *CVPR*, 2015. arXiv:1411.4038
14. O. Ronneberger, P. Fischer, and T. Brox, “U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation,” *MICCAI*, 2015. arXiv:1505.04597
15. A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser, and I. Polosukhin, “Attention is all you need,” *NeurIPS*, 2017. ML anthology
16. A. Dosovitskiy, L. Beyer, A. Kolesnikov, D. Weissenborn, X. Zhai, T. Unterthiner, M. Dehghani, M. Minderer, G. Heigold, S. Gelly, J. Uszkoreit, and N. Houlsby, “An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale,” *ICLR*, 2021. arXiv:2010.11929
17. Z. Liu, Y. Lin, Y. Cao, H. Hu, Y. Wei, Z. Zhang, S. Lin, and B. Guo, “Swin Transformer: Hierarchical vision Transformer using shifted windows,” *ICCV*, 2021. doi:10.1109/ICCV48922.2021.00986 ·arXiv:2103.14030
18. Z. Liu, H. Mao, C.-Y. Wu, C. Feichtenhofer, T. Darrell, and S. Xie, “A ConvNet for the 2020s,” *CVPR*, 2022, arXiv:2201.03545; and S. Woo, S. Debnath, R. Hu, X. Chen, Z. Liu, I. S. Kweon, and S. Xie, “ConvNeXt V2: Co-designing and scaling ConvNets with masked autoencoders,” *CVPR*, 2023, arXiv:2301.00808.
19. M. Caron, H. Touvron, I. Misra, H. Jégou, J. Mairal, P. Bojanowski, and A. Joulin, “Emerging

properties in self-supervised vision Transformers," *ICCV*, 2021. doi:10.1109/ICCV48922.2021.00951 ·arXiv:2104.14294
20. K. He, X. Chen, S. Xie, Y. Li, P. Dollár, and R. Girshick, "Masked autoencoders are scalable vision learners," *CVPR*, 2022. doi:10.1109/CVPR52688.2022.01553 ·arXiv:2111.06377
21. M. Oquab, T. Darcet, T. Moutakanni, et al., "DINOv2: Learning robust visual features without supervision," *Transactions on Machine Learning Research*, 2024, arXiv:2304.07193; and O. Siméoni, H. V. Vo, M. Seitzer, F. Baldassarre, M. Oquab, et al., "DINOv3," arXiv preprint, 2025, arXiv:2508.10104.
22. L. Zhu, B. Liao, Q. Zhang, X. Wang, W. Liu, and X. Wang, "Vision Mamba: Efficient visual representation learning with bidirectional state space model," *ICML*, 2024, arXiv:2401.09417; and Y. Liu, Y. Tian, Y. Zhao, H. Yu, L. Xie, Y. Wang, Q. Ye, J. Jiao, and Y. Liu, "VMamba: Visual state space model," *NeurIPS*, 2024, arXiv:2401.10166.
23. S. Ren, K. He, R. Girshick, and J. Sun, "Faster R-CNN: Towards real-time object detection with region proposal networks," *NeurIPS*, 2015, arXiv:1506.01497; and N. Carion, F. Massa, G. Synnaeve, N. Usunier, A. Kirillov, and S. Zagoruyko, "End-to-end object detection with Transformers," *ECCV*, 2020, arXiv:2005.12872.
24. A. Kirillov, E. Mintun, N. Ravi, et al., "Segment anything," *ICCV*, 2023, arXiv:2304.02643; N. Ravi, V. Gabeur, Y.-T. Hu, R. Hu, et al., "SAM 2: Segment anything in images and videos," *ICLR*, 2025, arXiv:2408.00714; and N. Carion, L. Gustafson, Y.-T. Hu, S. Debnath, et al., "SAM 3: Segment anything with concepts," *ICLR*, 2026, arXiv:2511.16719.
25. A. Radford, J. W. Kim, C. Hallacy, A. Ramesh, G. Goh, et al., "Learning transferable visual models from natural language supervision," *ICML*, 2021. arXiv:2103.00020
26. H. Liu, C. Li, Q. Wu, and Y. J. Lee, "Visual instruction tuning," *NeurIPS*, 2023. arXiv:2304.08485
27. J. Ho, A. Jain, and P. Abbeel, "Denoising diffusion probabilistic models," *NeurIPS*, 2020. arXiv:2006.11239
28. R. Rombach, A. Blattmann, D. Lorenz, P. Esser, and B. Ommer, "High-resolution image synthesis with latent diffusion models," *CVPR*, 2022, arXiv:2112.10752; and W. Peebles and S. Xie, "Scalable diffusion models with Transformers," *ICCV*, 2023, arXiv:2212.09748.
29. T. Brooks, A. Holynski, and A. A. Efros, "InstructPix2Pix: Learning to follow image editing instructions," *CVPR*, 2023. arXiv:2211.09800
30. Z. Li, F. Liu, W. Yang, S. Peng, and J. Zhou, "A survey of convolutional neural networks: Analysis, applications, and prospects," *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, vol. 33, 2022. doi:10.1109/TNNLS.2021.3084827 ·arXiv:2004.02806
31. S. Khan, M. Naseer, M. Hayat, S. W. Zamir, F. S. Khan, and M. Shah, "Transformers in vision: A survey," *ACM Computing Surveys*, vol. 54, no. 10s, 2022. doi:10.1145/3505244 ·arXiv:2101.01169
32. L. Jing and Y. Tian, "Self-supervised visual feature learning with deep neural networks: A survey," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 43, 2021. doi:10.1109/TPAMI.2020.2992393 ·arXiv:1902.06162
33. R. Balestriero, M. Ibrahim, V. Sobal, et al., "A cookbook of self-supervised learning," arXiv preprint, 2023. arXiv:2304.12210
34. M. Awais, M. Naseer, S. Khan, R. M. Anwer, H. Cholakkal, M. Shah, M.-H. Yang, and F. S. Khan, "Foundation models defining a new era in vision: A survey and outlook," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 47, 2025. doi:10.1109/TPAMI.2024.3506283 ·arXiv:2307.13721

35. J. Zhang, J. Huang, S. Jin, and S. Lu, “Vision-language models for vision tasks: A survey,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 46, 2024. doi:10.1109/TPAMI.2024.3369699 ·arXiv:2304.00685
36. scikit-learn developers, “sklearn.datasets.load_digits” (a copy of the test set of the UCI optical recognition of handwritten digits dataset). docs
37. S. Ioffe and C. Szegedy, “Batch normalization: Accelerating deep network training by reducing internal covariate shift,” *ICML*, PMLR 37, pp. 448–456, 2015. PMLR ·arXiv:1502.03167
38. S. Santurkar, D. Tsipras, A. Ilyas, and A. Madry, “How does batch normalization help optimization?” *NeurIPS*, vol. 31, 2018. proceedings ·arXiv:1805.11604
39. G. Hinton, O. Vinyals, and J. Dean, “Distilling the knowledge in a neural network,” NIPS 2014 Deep Learning Workshop, arXiv preprint, 2015. arXiv:1503.02531

DLCV 01A・深度視覺模型的訓練實務

訓練視覺網路的實務流程：資料管線與資料擴增、初始化、學習率搜尋與排程、批次大小、正則化、混合精度、微調、除錯，以及公平的實驗。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/deep-learning/dl-01a-training-practice/

你將學到

- 一份簡短、有順序的清單，適用於任何新的訓練實驗，並指出每一步的理論在本站哪裡可以找到。
- 如何建立不會洩漏的資料管線：正規化統計量、類別不平衡，以及依任務選擇資料擴增，包括邊界框、遮罩與關鍵點的幾何一致性。
- 如何用範圍測試找出學習率，以及熱身（warmup）、階梯式衰減、餘弦與 one-cycle 排程如何運用它；學習率應該如何隨批次大小調整，以及梯度累積何時恰好等價於更大的批次。
- 實務上該用哪些正則化工具（解耦權重衰減、dropout、隨機深度、提前停止、權重的 EMA），以及混合精度改變了什麼。
- 如何微調（fine-tune）預訓練骨幹：凍結、逐層學習率，以及先線性探測再微調。
- 如何除錯一次訓練（先過擬合一個批次、讀曲線、監看梯度範數、追查 NaN），以及如何用基準、消融實驗與多個隨機種子做公平的實驗。

先看全貌

你已經知道影像用的卷積網路與 Transformer 網路怎麼建構（DLCV 01）。本篇談的是工作的另一半：讓網路訓練得好、訓練得快，並且知道結果是不是真的。

> **用最簡單的話說**
>
> 訓練網路就像在大廚房裡做一道新菜。先嚐一小匙，確認食譜到底行不行（先過擬合一個批次）。接著確認烤箱最高能開到多熱才不會燒焦（學習率範圍測試）。不要一開始就大火猛燒，而是慢慢加熱（熱身），到最後再把火調小，免得燒焦（衰減）。而在你告訴別人新食譜比較好之前，先多做幾次，因為一頓好吃的晚餐可能只是運氣（多個隨機種子）。

為什麼要用一整篇談這個？因為訓練配方的影響常常和架構一樣大。He 等人把學習率熱身、餘弦衰減等訓練改良，加上網路的一些小改動，把 ResNet-50 的 ImageNet top-1 準確率從 75.3% 提高到 79.29% [1]；DLCV 02 介紹了類似的結果。而且訓練的失敗常常是**無聲的**：資料管線有錯的網路通常還是能訓練，只是比較差，所以不會有任何崩潰來提醒你 [2]。本篇的習慣，就是實務工作者及早抓出這些錯誤的方法。

多數工具背後的理論，本站別處已經講過，本篇直接連過去而不重複：

主題	詳細內容在
浮點數、梯度檢查、NaN 值的除錯順序	ML 01C
SGD、動量、Adam、AdamW、初始化、正規化層、梯度裁剪、基本排程	ML 02
基準、資料切分與洩漏、顯著性檢定、可重現性、延遲與部署	ML 10
批次正規化如何運作；知識蒸餾	DLCV 01 補充資料
分類配方：資料擴增、損失與最佳化器的選擇、遷移學習、校準	DLCV 02

本篇補上的是**工作流程**：做事的順序、能抓出錯誤的快速測試，以及對多數視覺模型都管用的預設值。

訓練檢查清單

白話版。先做便宜的檢查，一次只改一件事。大部分白白浪費的好幾週，都來自還沒確認小模型學得起來，就先把大模型訓練了好幾天。

下面這份清單就是整篇的濃縮。每一項都連到解釋它的小節。

1. **先定好評估方式**。在訓練任何東西之前，先定義切分單位、指標與一個簡單的基準（資料管線；ML 10）。
2. **看資料**。在完整的輸入管線（解碼、縮放、資料擴增、正規化）之後畫出一個批次，並把標註疊在上面。一分鐘內就能抓出大部分管線錯誤。
3. **從已知可靠的預設值開始**。標準架構、He 初始化、有的話就用預訓練骨幹、AdamW 或帶動量的 SGD（初始化）。
4. **過擬合一個批次**。在單一固定批次上，訓練損失必須降到幾乎為零（除錯）。
5. **找出學習率**：先做一次簡短的範圍測試，再選一個有熱身與衰減的排程（學習率）。
6. **設定批次大小**：依記憶體決定，學習率隨之調整（批次大小）。
7. **訓練完整模型，什麼都記錄**（損失、指標、學習率、梯度範數），並依驗證分數保留最佳檢查點。
8. **看到過擬合才加正則化**，一次一種工具（正則化）。
9. **等實驗正確後再加速**：用混合精度（混合精度）。
10. **公平比較**：同樣的預算、同樣的資料、多個隨機種子，每個消融實驗只改一件事；測試集最後只開一次（公平的實驗）。

執行範例

為了用真實數字示範每一步，這些程式碼訓練一個用 NumPy 寫的小型多層感知器（MLP）：64 個輸入、一個含 32 個 ReLU 單元的隱藏層、10 個輸出，以 SGD 加動量訓練，資料是 scikit-learn 的 8×8 手寫數字 [3]。它不是深度視覺模型，但本篇的每個訓練決策都適用於它，而且每次執行在 CPU 上都不到一秒。下文所有稱為「我們的小玩具實驗」的數字都來自這份程式碼；圖表腳本 `scripts/figures/dl_01a_training_practice.py` 可以重現它們。

下面的程式碼把它定義一次：分層切分的資料載入、用訓練切分的統計量做正規化、帶 He 初始化的兩層網路、反向傳播，以及能接受任何學習率排程的訓練迴圈。迴圈同時保存權重的指數移動平均，EMA 一節會用到。後面的程式碼會重複使用這些函式，所以請先執行這一段。

```
import numpy as np
from sklearn.datasets import load_digits
from sklearn.model_selection import train_test_split

X, y = load_digits(return_X_y=True)                    # 1,797 images of 8x8 pixels, 10
 ↪  classes
X_tmp, X_te, y_tmp, y_te = train_test_split(X, y, test_size=0.3, stratify=y, random_state=0)
X_tr, X_va, y_tr, y_va = train_test_split(X_tmp, y_tmp, test_size=0.25, stratify=y_tmp,
 ↪  random_state=0)
mu, sd = X_tr.mean(0), X_tr.std(0) + 1e-8              # statistics of the TRAINING split
 ↪  only
X_tr, X_va, X_te = [(a - mu) / sd for a in (X_tr, X_va, X_te)]

def init(seed, sizes=(64, 32, 10)):                    # He initialization for ReLU layers
    rng = np.random.default_rng(seed)
    return [[rng.normal(0, np.sqrt(2 / m), (m, n)), np.zeros(n)]
            for m, n in zip(sizes[:-1], sizes[1:])]

def forward(P, X):
    h = [X]
    for i, (W, b) in enumerate(P):
        z = h[-1] @ W + b
        h.append(np.maximum(z, 0) if i < len(P) - 1 else z)   # ReLU; the last layer gives
         ↪  logits
    return h

def loss_and_grads(P, X, y):
    h = forward(P, X)
    z = h[-1] - h[-1].max(1, keepdims=True)            # stable log-softmax
    logp = z - np.log(np.exp(z).sum(1, keepdims=True))
    loss = -logp[np.arange(len(y)), y].mean()          # cross-entropy
    d = np.exp(logp)                                   # softmax probabilities
    d[np.arange(len(y)), y] -= 1
    d /= len(y)                                        # dLoss/dlogits
    grads = []
    for i in reversed(range(len(P))):
        grads.insert(0, [h[i].T @ d, d.sum(0)])
        if i:
            d = (d @ P[i][0].T) * (h[i] > 0)           # back through the ReLU
    return loss, grads

def evaluate(P, X, y):
    z = forward(P, X)[-1]
    z = z - z.max(1, keepdims=True)
    logp = z - np.log(np.exp(z).sum(1, keepdims=True))
    return -logp[np.arange(len(y)), y].mean(), (z.argmax(1) == y).mean()

def train(schedule, peak, epochs=15, bs=16, momentum=0.9, seed=0, ema_decay=0.99):
    P = init(seed)
    V = [[np.zeros_like(W), np.zeros_like(b)] for W, b in P]   # momentum buffers
```

```
    E = [[W.copy(), b.copy()] for W, b in P]                    # EMA copy of the weights
    rng = np.random.default_rng(seed + 1000)            # data order depends on the seed too
    T, t, log = epochs * int(np.ceil(len(y_tr) / bs)), 0, []
    for _ in range(epochs):
        order = rng.permutation(len(y_tr))
        for i in range(0, len(y_tr), bs):
            idx = order[i:i + bs]
            _, G = loss_and_grads(P, X_tr[idx], y_tr[idx])
            lr = schedule(t, T, peak)
            t += 1
            for (W, b), (gW, gb), v, e in zip(P, G, V, E):   # SGD with momentum, in place
                v[0] = momentum * v[0] + gW
                v[1] = momentum * v[1] + gb
                W -= lr * v[0]
                b -= lr * v[1]
                e[0] += (1 - ema_decay) * (W - e[0])    # e <- decay * e + (1 - decay) * w
                e[1] += (1 - ema_decay) * (b - e[1])
        log.append(evaluate(P, X_tr, y_tr) + evaluate(P, X_va, y_va))
    return P, np.array(log), E   # log columns: train loss, train acc, val loss, val acc
```

切分結果是 942 張訓練影像、315 張驗證影像與 540 張測試影像；本篇不會動到測試影像。

資料管線

白話版。資料管線把磁碟上的檔案變成網路看到的張量。它決定了模型能學到什麼、評估能證明什麼，所以最值得最先、也最仔細地檢查。

資料切分、資料洩漏與測試集

測試集必須「新」得和部署時的資料一樣。要依「將會是新的」那個單位來切分（病人、影片、相機、地點或時間區段），切分前先去除重複，所有前處理步驟都只用訓練切分來擬合，所有決策都用驗證集做，這樣測試集只會被打開一次。ML 10 講了洩漏的各種形式與如何衡量不確定性；本篇假設你已遵守這些規則。

正規化統計量

當每個輸入通道的平均值接近零、分散程度接近一時，網路訓練得最好。標準步驟是

$$x'_c = \frac{x_c - \mu_c}{\sigma_c},$$

其中 x_c 是通道 c（例如紅、綠或藍）的像素值，μ_c 與 σ_c 是通道 c 的平均值與標準差，x'_c 是網路看到的值。由此得到兩條實務規則。

- **從頭訓練：**只用訓練切分計算 μ_c 與 σ_c，把它們和模型一起存起來，在驗證、測試與部署時套用同樣的存下來的值。執行範例正是這樣做的，只是以每個像素而不是每個通道來算。

- **微調預訓練模型：**使用模型預訓練時的統計量，而不是你新資料集的。第一層的濾波器是為那個尺度的輸入學出來的。

這裡最常見的錯誤是不一致：訓練時影像縮放到 $[0,1]$，部署時卻是原始的 0–255 值，或是一處用 RGB、另一處用 BGR。兩者都還是會產生預測，只是很差。

類別不平衡

白話版。如果某個類別有九百個範例，另一個只有二十個，網路只要大致忽略稀有類別就能拿到不錯的分數。你可以重新平衡網路看到的資料、每個錯誤的代價，或是分類器的起點。

Buda 等人在難度逐步提高的基準上比較了卷積網路的各種補救方法 [4]。在他們的實驗中，過取樣（oversampling）稀有類別在幾乎所有情境下都是最主要的方法，完全消除不平衡時效果最好，而且與某些傳統模型不同，它並未使網路過擬合；他們也建議，當整體準確率是關注重點時，用門檻調整來補償類別先驗 [4]。這三種手段如下：

```
import numpy as np

counts = np.array([900, 80, 20])                          # training images per class
labels = np.repeat([0, 1, 2], counts)

w = counts.sum() / (len(counts) * counts)                 # option 1: weight the loss
print("loss weight per class:", np.round(w, 2))

p = 1.0 / counts[labels]                                  # option 2: oversample rare classes
p /= p.sum()
rng = np.random.default_rng(0)
drawn = labels[rng.choice(len(labels), size=3000, p=p)]
print("class share in 3,000 sampled examples:", np.round(np.bincount(drawn) / 3000, 3))

prior = counts / counts.sum()                             # option 3: start the output bias at
 ↪  the prior
b0 = np.log(prior)
print("initial softmax output:", np.round(np.exp(b0) / np.exp(b0).sum(), 3))
```

```
loss weight per class: [ 0.37  4.17 16.67]
class share in 3,000 sampled examples: [0.33  0.338 0.332]
initial softmax output: [0.9  0.08 0.02]
```

選項 1 把每個範例的損失乘上 $w_k = N/(K\,n_k)$，其中 N 是訓練範例數，K 是類別數，n_k 是類別 k 的數量。選項 2 以正比於 $1/n_k$ 的機率抽取每個範例，讓每個類別出現的次數相同。選項 3 把輸出偏置設為 $b_k = \log(n_k/N)$，讓尚未訓練的網路就已經預測出類別頻率；Lin 等人在密集偵測中用了同樣的想法，讓每個位置一開始的前景機率約為 0.01 [5]（見 DLCV 03 的焦點損失）。不論選哪一種，都要回報每個類別的指標（DLCV 02）。

資料擴增作為正則化

白話版。資料擴增讓網路每次看到每張影像稍微不同的版本，所以它無法死記像素，必須學會哪些東西不會變。黃金法則：只有在新影像的正確標籤已知時，才允許做這個轉換。

這條規則決定了每個任務該用什麼擴增：

任務	通常安全	需要小心或不對
照片分類	隨機裁切與縮放、水平翻轉、色彩抖動、輕微模糊	直立場景的垂直翻轉；文字、數字與對左右敏感的類別做翻轉
偵測	翻轉、裁切、縮放、色彩抖動，對影像**與**邊界框一起做	切到物體的裁切：把框裁剪，剩下太少就丟掉
分割	對影像**與**遮罩做相同的幾何轉換	對遮罩做內插：標籤要用最近鄰縮放，絕不用雙線性
關鍵點與姿態	對影像**與**點做幾何轉換	水平翻轉也必須**對調**左右關鍵點的標籤（DLCV 06A）
影像復原與低階視覺	翻轉、90° 旋轉、對輸入與目標做相同的裁切	會改變目標本身的色彩或模糊擴增
醫學與遙測	方向沒有意義時的旋轉	會改變診斷數值的強度變化

對於密集任務，關鍵字是一**致性**：套用在像素上的每個幾何變動，都必須以相同的座標套用在標籤上。下面的程式碼把一張硬幣照片連同分割遮罩與其中一枚硬幣的邊界框一起翻轉和裁切，然後檢查轉換後的框是否等於轉換後遮罩的框：

```
import numpy as np
from scipy import ndimage
from skimage import data, filters, measure, segmentation

img = data.coins()                                          # 303 x 384 grayscale photo
fg = segmentation.clear_border(img > filters.threshold_otsu(img))
lab = measure.label(ndimage.binary_fill_holes(fg))
coin = max(measure.regionprops(lab), key=lambda r: r.area)
mask = lab == coin.label                                    # segmentation target for one coin
box = tuple(int(v) for v in coin.bbox)                      # detection target (y0, x0, y1, x1)
H, W = img.shape

def hflip(img, mask, box):
    y0, x0, y1, x1 = box
    return img[:, ::-1], mask[:, ::-1], (y0, W - x1, y1, W - x0)

def crop(img, mask, box, top, left, h, w):
    y0, x0, y1, x1 = box                                    # shift, then clip to the crop
    new = (max(y0 - top, 0), max(x0 - left, 0), min(y1 - top, h), min(x1 - left, w))
    return img[top:top + h, left:left + w], mask[top:top + h, left:left + w], new

i2, m2, b2 = crop(*hflip(img, mask, box), top=90, left=0, h=180, w=240)
r, c = np.nonzero(m2)
print("original box:               ", box)
print("box after flip + crop:      ", b2)
print("box of the transformed mask:", (int(r.min()), int(c.min()), int(r.max()) + 1,
 ↪  int(c.max()) + 1))
```

```
original box:                (156, 315, 218, 380)
box after flip + crop:       (66, 4, 128, 69)
box of the transformed mask: (66, 4, 128, 69)
```

對寬度為 W 的影像做水平翻轉時，欄位從 x_0 到 x_1 的框會移到欄位 $W - x_1$ 到 $W - x_0$：左右邊界互換角色。只翻轉影像而不翻轉標籤，會給網路互相矛盾的目標（圖 1，右）。Karpathy 把這類錯誤，也就是翻轉影像卻沒翻轉標籤，列為會讓網路無聲地訓練得更差、而不是直接失敗的錯誤之一 [2]。實務上，請使用能讓影像連同遮罩與框一起轉換的函式庫，例如 Albumentations [6]，並且仍然用上面這樣的檢查驗證一次。

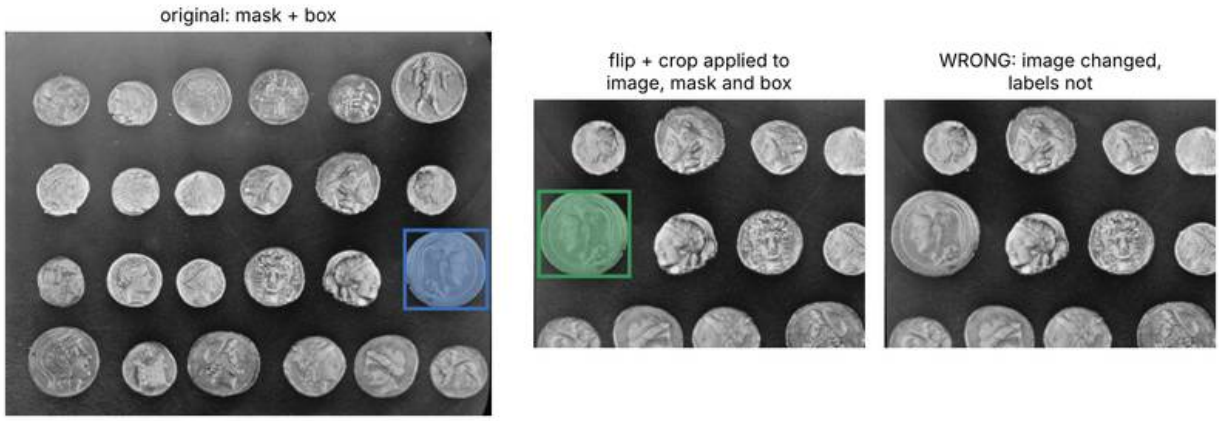


圖 *1* — 密集任務的幾何資料擴增。翻轉與裁切必須讓遮罩和框跟著像素一起移動（中）。只轉換影像（右）會留下不再對應任何物體的標註；這裡舊的框完全落在裁切範圍之外。

要多強？擴增強度是一個超參數：用驗證集調整它，並預期強擴增的模型其訓練損失會高於驗證損失。Shorten 與 Khoshgoftaar 整理了影像擴增的各個家族 [7]；DLCV 02 展示了現代分類配方中的混合式擴增。

實務上的初始化與正規化

白話版。好的開始會讓訊號在每一層都保持合理的大小，使訓練的最初幾步用來學習，而不是從錯誤的尺度中恢復。對標準架構來說，下面的預設值都經過充分驗證；除非有理由，否則就用它們。

- **權重。**ReLU 類的激活函數之前的層用 He 初始化：以變異數 $2/n_{\text{in}}$ 抽取權重，其中 n_{in} 是一個單元的輸入數，這能讓各層的激活變異數大致維持不變 [8]。偏置從零開始。ML 02 推導了這一點。
- **殘差區塊。**把每個殘差分支中最後一個批次正規化層的尺度 γ 初始化為零。這樣每個區塊一開始就是恆等映射，訊號沿著捷徑傳遞，早期訓練更容易；Goyal 等人發現這對他們所有的模型都有幫助，對大批次訓練尤其如此 [9]，He 等人也把它列入他們的技巧集 [1]。
- **輸出層。**類別不平衡時，把分類器偏置初始化為類別先驗的對數（上面的選項 3）。

- **預訓練權重**。如果有適合你輸入類型的預訓練骨幹，就從它開始。只有新的分類頭是從頭初始化的。

實務上的正規化層。批次正規化（batch normalization, BN）[10] 用當前小批次的平均值與變異數把每個通道標準化，再保存移動平均供推論使用（DLCV 01 補充資料）。兩個習慣可避免多數 BN 問題：

1. **切換模式**。訓練模式使用批次統計量並更新移動平均；評估模式使用存下來的平均。測試時忘記切換到評估模式，是個經典錯誤。
2. **注意每個裝置上的批次大小**。BN 的統計量是在單一裝置上的範例中計算的。如果每個裝置只有一兩張影像（偵測與分割中很常見），統計量就會變得雜訊很大。群組正規化（Group Normalization）在每個範例內對成組的通道做正規化，不依賴批次大小，在 BN 退化的地方仍能維持準確；Wu 與 He 也描述了偵測中常見的做法：凍結預訓練骨幹的 BN，把它存下的統計量當作固定的線性層 [11]。

Transformer 使用在每個範例內部計算的正規化，不依賴批次；ML 02 比較了各種正規化層。

選擇學習率

白話版。學習率是每一步往下坡走的大小。太小，訓練就像在爬；太大，損失就會亂跳或爆掉。最好的學習率在訓練過程中也會變：早期大步有幫助，最後小步有幫助。

Bengio 寫道，學習率通常是單一最重要的超參數 [12]。這裡的做法是：先量一次可用的範圍，再讓排程在這個範圍中移動。

學習率範圍測試

白話版。執行一次訓練，每一步都把學習率稍微調高一點，同時觀察損失。損失不再下降、開始上升的地方，就是學習率變得太大了。

Smith 提出這個**學習率範圍測試**，同時提出週期性學習率：短時間訓練，同時讓學習率在低值與高值之間增加，並讀出網路仍然能學習的範圍 [13]。在他後來的指引中，損失最低（或準確率最高）處的學習率是可用的最大值，適合作為先升後降的排程的最大值，而固定的學習率則必須更小，否則網路根本不會開始收斂；對於單一週期的排程，他建議最小值比最大值低 10 到 20 倍 [14]。

Smith 從驗證損失或準確率讀曲線；我們的版本改用每個批次的訓練損失，不需任何額外成本。它在最多 200 步內讓學習率從 10^{-4} 指數增加到 10，使每個數量級獲得相同的時間，並用指數移動平均平滑有雜訊的批次損失：

$$\bar{\ell}_t = \beta\,\bar{\ell}_{t-1} + (1-\beta)\,\ell_t, \qquad \hat{\ell}_t = \frac{\bar{\ell}_t}{1-\beta^{t+1}},$$

其中 ℓ_t 是第 t 步那個批次的損失，$\bar{\ell}_t$ 是移動平均（從 $\bar{\ell}_{-1}=0$ 開始），$\beta=0.9$ 是平滑係數，$\hat{\ell}_t$ 是畫在圖上的偏差校正平均；這個校正去除了朝零起始值被拉低的影響。當平滑後的損失超過其最小值的四倍時，測試就停止。下面的程式碼重複使用執行範例中的 `init` 與 `loss_and_grads`。

```
def lr_range_test(lo=1e-4, hi=10.0, steps=200, bs=16, momentum=0.9, seed=0):
    P = init(seed)
    V = [[np.zeros_like(W), np.zeros_like(b)] for W, b in P]
    rng = np.random.default_rng(seed)
    lrs, smooth, avg = [], [], 0.0
    for t in range(steps):
        lr = lo * (hi / lo) ** (t / (steps - 1))        # exponential sweep
        idx = rng.choice(len(y_tr), bs, replace=False)
        loss, G = loss_and_grads(P, X_tr[idx], y_tr[idx])
        avg = 0.9 * avg + 0.1 * loss                    # smooth the noisy batch loss
        lrs.append(lr)
        smooth.append(avg / (1 - 0.9 ** (t + 1)))       # bias-corrected average
        if not np.isfinite(loss) or smooth[-1] > 4 * min(smooth):
            break                                       # the loss has blown up: stop
        for (W, b), (gW, gb), v in zip(P, G, V):
            v[0] = momentum * v[0] + gW
            v[1] = momentum * v[1] + gb
            W -= lr * v[0]
            b -= lr * v[1]
    return np.array(lrs), np.array(smooth)

lrs, smooth = lr_range_test()
best = lrs[smooth.argmin()]
print(f"lowest smoothed loss {smooth.min():.3f} at lr {best:.3f}; stopped at lr
 ↪  {lrs[-1]:.3f}")
print(f"suggested peak for a one-cycle or warmup schedule: about {best:.2f}")
print(f"suggested constant learning rate: about {best / 10:.3f}")
```

```
lowest smoothed loss 0.270 at lr 0.138; stopped at lr 0.392
suggested peak for a one-cycle or warmup schedule: about 0.14
suggested constant learning rate: about 0.014
```

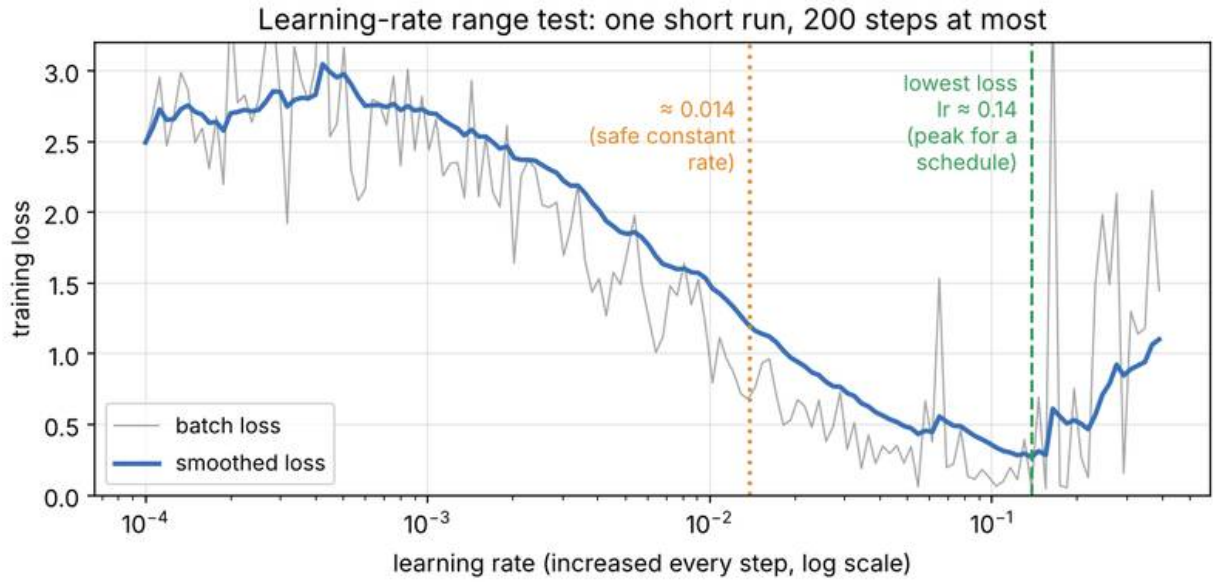


圖 2 — 在小玩具 *MLP* 上的學習率範圍測試（我們的實驗）。學習率大到足以產生進展後，損失開始下降，在 *0.14* 附近觸底，然後上升；測試在 *0.39* 時停止。

由左到右讀圖 2：先是小到什麼都改變不了，然後是損失陡降的有用範圍，最後是太大的步伐。程式碼取最小值的十分之一作為固定學習率；這個係數是我們的經驗法則，不是 [14] 中的數值。一次範圍測試只需要幾百步，所以每當你更改模型、批次大小、最佳化器或權重衰減時，都應該重跑。把結果當成一個範圍，而不是精確的值：曲線有雜訊，也會隨隨機種子而變。

熱身（warmup）

白話版。一開始用很小的學習率，在最初的幾百或幾千步內把它升到目標值。一開始權重是隨機的，最佳化器的移動統計量也是空的，所以全尺寸的一步可能把模型丟進一個再也出不來的糟糕區域。

使用 W 步的線性熱身時，第 $t < W$ 步的學習率是

$$\eta_t = \eta_{\text{peak}} \, \frac{t+1}{W},$$

其中 η_{peak} 是熱身結束時達到的目標學習率。Goyal 等人說明了為什麼形狀很重要：在大批次的 ImageNet 訓練中，前幾個 epoch 用固定的低學習率、然後跳到目標值，會讓訓練誤差出現尖峰，而逐漸升高則避免了這個尖峰 [9]。熱身對大批次、大學習率、自適應最佳化器與 Transformer 最重要，在微調中也是便宜的保險。Goyal 等人報告，即使是固定低學習率的熱身，在原型設計偵測與分割模型（把預訓練層與新層一起微調）時也特別有幫助 [9]。我們的小玩具在前 5% 的步數內熱身。

排程：階梯式、餘弦與 one-cycle

白話版。熱身之後，學習率應該下降。怎麼降其實不如「有降」重要：大步用來探索，最後的小步讓模型穩定在一個好的區域。

ML 02 介紹了階梯式衰減、餘弦退火與熱身；本節補上 one-cycle，並在同一個問題上比較全部。以 t 表示當前步數，T 表示總步數，η_{peak} 表示最大學習率。圖 3 中的四種排程是：

- **固定：**$\eta_t = \eta_{\text{peak}}$。簡單，但最後幾步和最初幾步一樣大。
- **階梯式衰減：**在固定的里程碑處（例如訓練進度的 50% 與 75%）把學習率乘上係數 γ（通常是 0.1）。這是用 SGD 訓練 CNN 的經典選擇。
- **熱身 + 餘弦：**經過 W 步熱身後，$\eta_t = \frac{1}{2}\eta_{\text{peak}}(1+\cos(\pi q))$，其中進度 $q = (t-W)/(T-W)$ 從 0 走到 1，所以學習率從 η_{peak} 平滑滑到零。餘弦形狀來自 SGDR，它還會週期性地重啟 [15]；He 等人在 ImageNet 分類中採用單純的餘弦衰減，準確率比他們的階梯式衰減基準更好 [1]。
- **One-cycle：**一次長的上升，從低學習率升到 η_{peak}，然後降到遠低於起始學習率的值。Smith 與 Topin 用這種「1cycle」策略搭配很大的最大學習率，把某些網路訓練得比標準排程快得多，他們稱之為超收斂（super-convergence）[16]。我們的版本遵循 PyTorch `OneCycleLR` 的預設值：前 30% 的步數從 $\eta_{\text{peak}}/25$ 開始做餘弦形狀的上升，然後做餘弦形狀的下降，降到比起點低 10^4 倍 [17]。該實作還會在學習率上升時降低動量，這是 Smith 的建議 [14]；我們的小玩具則讓動量保持不變。

```
import numpy as np

def constant(t, T, peak):
    return peak

def step_decay(t, T, peak, milestones=(0.5, 0.75), factor=0.1):
    return peak * factor ** sum(t >= m * T for m in milestones)

def warmup_cosine(t, T, peak, warmup=0.05):
    W = max(1, int(warmup * T))
    if t < W:
        return peak * (t + 1) / W                       # linear warmup
    q = (t - W) / max(1, T - W)                         # progress after warmup, 0 -> 1
    return 0.5 * peak * (1 + np.cos(np.pi * q))         # cosine decay to 0

def one_cycle(t, T, peak, pct=0.3, div=25, final_div=1e4):
    up, lo = max(1, int(pct * T)), peak / div
    if t < up:                                          # rise from peak/div to peak
        return lo + (peak - lo) * 0.5 * (1 - np.cos(np.pi * t / up))
    q = (t - up) / max(1, T - up)                       # fall far below the start
    end = lo / final_div
    return end + (peak - end) * 0.5 * (1 + np.cos(np.pi * q))

T = 900
for f in (constant, step_decay, warmup_cosine, one_cycle):
    print(f"{f.__name__:13s}", [f"{f(t, T, 0.1):.2g}" for t in (0, 20, 270, 450, 700, 899)])
```

```
constant      ['0.1', '0.1', '0.1', '0.1', '0.1', '0.1']
step_decay    ['0.1', '0.1', '0.1', '0.01', '0.001', '0.001']
```

```
warmup_cosine ['0.0022', '0.047', '0.084', '0.054', '0.013', '3.4e-07']
one_cycle     ['0.004', '0.0053', '0.1', '0.081', '0.023', '1e-06']
```

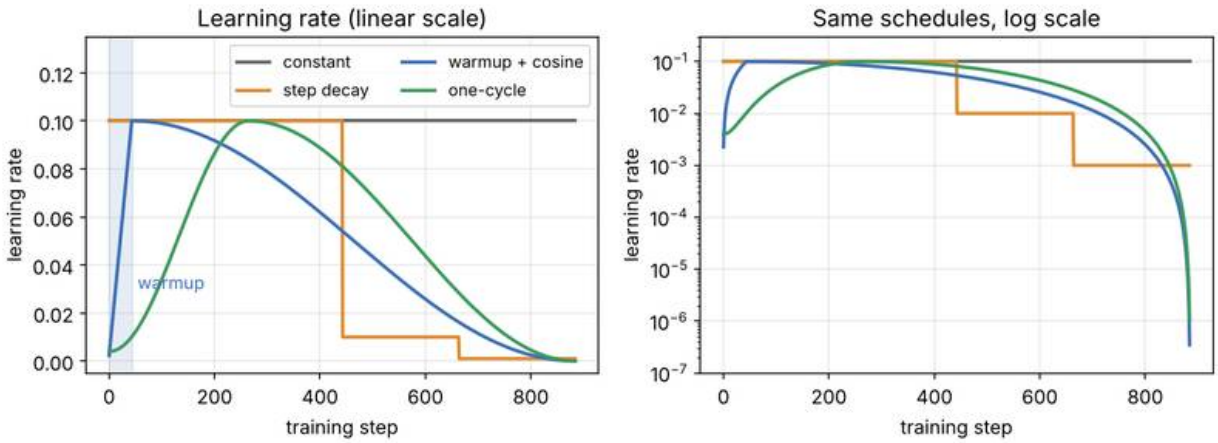


圖 *3* — 本篇使用的四種排程，峰值為 *0.1*，共 *885* 步（小玩具的 *15* 個 *epoch*）。對數尺度的視圖（右）顯示餘弦與 *one-cycle* 在最後降得有多低。

選讀：帶重啟的餘弦退火（見「補充資料」頁）。含重啟週期的 *SGDR* 公式，以及重啟何時有用。

排程在小玩具上的表現

下面的迴圈用每一種排程（峰值 0.1）各訓練執行範例一次，再用固定學習率 0.01 訓練一次。它使用執行範例中的 `train` 與上面剛定義的排程函式。

```
for f in (constant, step_decay, warmup_cosine, one_cycle):
    _, log, _ = train(f, peak=0.1)
    print(f"{f.__name__:13s} peak 0.1   final train loss {log[-1, 0]:8.3f}   val acc
     ↪  {log[-1, 3]:.3f}")
_, log, _ = train(constant, peak=0.01)
print(f"{'constant':13s} peak 0.01  final train loss {log[-1, 0]:8.3f}   val acc {log[-1,
 ↪  3]:.3f}")
```

```
constant      peak 0.1   final train loss  995.468   val acc 0.917
step_decay    peak 0.1   final train loss    0.000   val acc 0.940
warmup_cosine peak 0.1   final train loss    0.000   val acc 0.971
one_cycle     peak 0.1   final train loss    0.000   val acc 0.956
constant      peak 0.01  final train loss    0.021   val acc 0.959
```

圖 4 逐 epoch 顯示各次實驗。這個小玩具得出三點結論，與上面的建議相符：

1. **接近邊緣的峰值需要排程**。在固定的 0.1（接近範圍測試的最小值）下，損失爆炸，驗證準確率在 81% 到 92% 之間擺盪。同一個峰值放進先升後降的排程中就沒問題（這次實驗中，熱身 + 餘弦達到 97.1%，one-cycle 達到 95.6%）。

2. **衰減能救回來，但太晚**。階梯式衰減把一半的訓練花在不穩定的學習率上；學習率在第 8 個 epoch 降下來之後，損失才恢復，驗證準確率達到 94.0%。

3. **固定學習率夠小就能用**。在 0.01（範圍測試建議的峰值的十分之一）下，固定排程訓練得很平穩（95.9%），只是在同樣的預算內走得不夠遠：它的訓練損失還有 0.021。

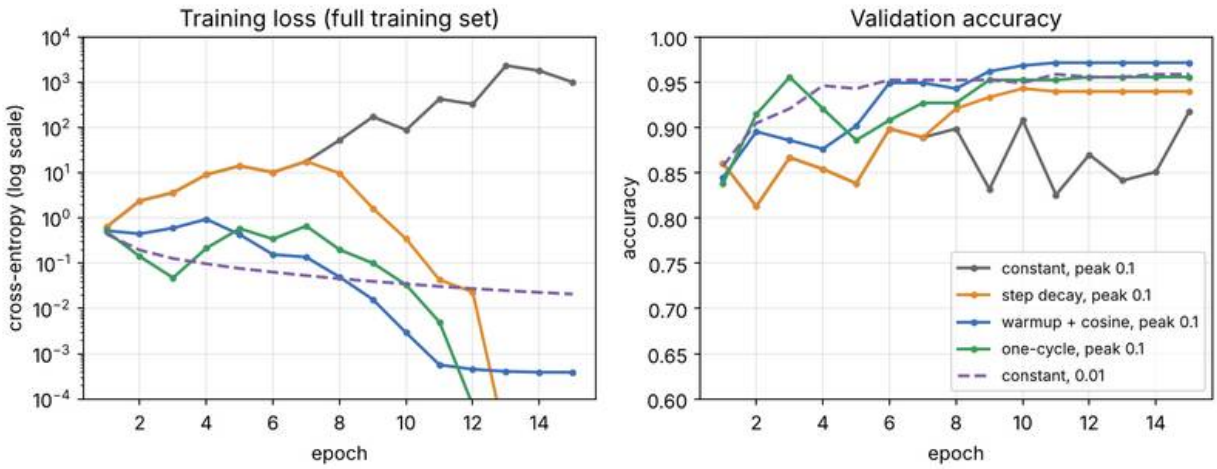


圖 *4* — 圖 *3* 的各種排程在小玩具 *MLP* 上的表現，隨機種子 *0*（我們的實驗）。峰值為 *0.1* 時，固定學習率發散，階梯式衰減在第一次下降後恢復，熱身 + 餘弦與 *one-cycle* 則訓練穩定。虛線是固定學習率 *0.01*。

不要從這張圖解讀餘弦與 one-cycle 之間的名次：這只是一個隨機種子，而下面的種子研究顯示它們的順序會隨種子而翻轉。可靠的結論是第一點。

該選哪個排程。熱身後接餘弦衰減是安全的預設；重現舊論文時，階梯式衰減沒問題；one-cycle 適合短預算；事先不知道訓練長度時，固定學習率加一小段最後的衰減會有幫助（現代觀點）。排程是以步定義的，所以當 epoch 數、批次大小或資料集大小改變時，要重新計算 T。

批次大小與梯度累積

白話版。較大的批次給出雜訊較少的梯度，所以每一步可以走得更大。如果批次加倍，通常可以把學習率也加倍，但有個限度。（ML 02 定義了批次、iteration 與 epoch。）

Goyal 等人在 ImageNet [19] 上訓練 ResNet-50 [18]，使用最多 8,192 張影像的小批次而不損失準確率，靠的是兩條規則 [9]：

- **線性縮放規則：**當小批次大小乘以 k 時，把學習率也乘以 k，其他超參數（例如權重衰減）保持不變。He 等人以 $\eta = 0.1 \times B/256$ 的形式陳述同一條規則，適用於批次大小為 B、用 SGD 訓練的 ResNet-50 [1]。
- **漸進式熱身：**在最初 5 個 epoch 內，把學習率從小批次的值升到縮放後的值。

這條規則是一個近似。它假設一次大步所取代的 k 個小步之間，梯度變化不大；這在訓練早期（所以需要熱身）以及超過某個批次大小之後都不成立；在他們的 ImageNet 實驗中，這個極限約

在 8,000 張影像 [9]。對於自適應最佳化器，這個關係沒有那麼簡單，所以批次大小大幅變動後，請重新執行範圍測試。

選讀：*Accurate, Large Minibatch SGD*（*Goyal* 等人）（見「論文導讀」頁）。縮放規則從哪裡來、如何讀他們的熱身比較，以及他們列出的實作陷阱。

梯度累積。當你想要的批次放不進記憶體時，就跑幾個較小的微批次（micro-batch），把它們的梯度加起來，只做一次最佳化器更新。當損失是對範例取平均，且 k 個微批次大小相等時，

$$\nabla_\theta L_{\text{batch}} = \frac{1}{k}\sum_{j=1}^{k} \nabla_\theta L_j,$$

其中 L_{batch} 是全部 $k \cdot m$ 個範例的平均損失，L_j 是含 m 個範例的微批次 j 的平均損失，θ 是參數。下面的程式碼在小玩具上檢查這一點（它重複使用執行範例中的 `init` 與 `loss_and_grads`）：

```
P = init(0)
xb, yb = X_tr[:32], y_tr[:32]
_, full = loss_and_grads(P, xb, yb)                    # one batch of 32

acc = [[np.zeros_like(W), np.zeros_like(b)] for W, b in P]
k = 4                                                  # 4 micro-batches of 8
for j in range(k):
    _, G = loss_and_grads(P, xb[8 * j:8 * j + 8], yb[8 * j:8 * j + 8])
    for a, (gW, gb) in zip(acc, G):
        a[0] += gW / k                                 # divide by k: mean of means
        a[1] += gb / k
diff = max(np.abs(a[0] - g[0]).max() for a, g in zip(acc, full))
print(f"largest difference, accumulated vs full batch: {diff:.1e}")
```

```
largest difference, accumulated vs full batch: 1.1e-16
```

差異是浮點捨入造成的：更新其實是相同的。在真實模型中，有兩件事會破壞這個等價性。批次正規化是對每個微批次計算統計量，所以累積並不會讓 BN 得到更大的批次。另外，如果損失是對每張影像數量不定的項目取平均（分割中的有效像素、偵測中的框、圖說中的 token），累積後的總和要除以總數，而不是除以 k。

選讀：損失不是單純平均時的梯度累積（見「補充資料」頁）。逐像素與逐框損失的正確加權，以及哪些計數器（排程、權重衰減、*EMA*）必須隨每次最佳化器更新而前進。

實務上的正則化

白話版。正則化工具讓死記更困難，使網路學到能泛化的規律。它們都朝同一個方向拉，所以要一次加一種，而且只有在驗證曲線顯示過擬合時才加。

Smith 與 Topin 強調了一個容易忽略的重點：大的學習率本身也有正則化的效果，所以較高的峰值需要較少其他種類的正則化，而且所有形式（大學習率、小批次、權重衰減、dropout）必須一起平衡 [16]。當你更改排程時，要重新調整權重衰減與資料擴增，反之亦然。

權重衰減。權重衰減在每一步把每個權重稍微縮小一點。對單純的 SGD 來說，這等於在損失中加入 L2 懲罰；對 Adam [20] 這類自適應最佳化器就不是了，因為懲罰項的梯度會被逐參數重新縮放。Loshchilov 與 Hutter 的 AdamW 把衰減從梯度步驟中解耦 [21]；ML 02 推導了其中的差異。兩條實務規則：

- 在 PyTorch 中，`torch.optim.AdamW` 套用的是解耦衰減，而 `torch.optim.Adam` 的 `weight_decay` 參數則是把 L2 項加進梯度，除非設定 `decoupled_weight_decay=True` [22]。對 Transformer 與現代 CNN 配方，請使用解耦衰減。
- 不要對偏置，以及正規化層的尺度與位移做衰減。He 等人把這種「不對偏置衰減」列為他們的改良之一 [1]；DLCV 02 以程式碼展示了這兩個參數群組。

Dropout 與隨機深度。Dropout 在訓練時把隨機的激活值歸零 [23]；隨機深度（stochastic depth）則隨機跳過整個殘差區塊，跳過機率隨深度增加 [24]。Dropout 常見於分類頭與 Transformer 區塊，隨機深度則常見於深層殘差網路與視覺 Transformer。兩者在訓練模式與評估模式下的行為不同。

提前停止與檢查點選擇。定期在驗證集上評估，保留最佳檢查點，並在分數一段時間沒有改進時停止（這段時間稱為「耐心」）。在 Prechelt 對多層感知器的研究中，較慢的停止準則使泛化略有改善，但訓練成本高出許多 [25]。Tuning Playbook 建議定期儲存檢查點，並事後回溯挑選最佳的一個 [26]。

權重的 EMA

白話版。在權重本身旁邊，再保留一份緩慢移動的權重平均，並評估這個平均。最後幾步的雜訊會互相抵消，就像把同一個場景的好幾張照片平均起來能去除雜訊一樣。

DLCV 02 把 EMA 列為現代分類配方的一部分；本節談的是如何選擇它的視窗。每次最佳化器更新後，更新

$$\bar{\theta} \leftarrow \mu\,\bar{\theta} + (1-\mu)\,\theta,$$

其中 θ 是目前的權重，$\bar{\theta}$ 是其指數移動平均（EMA），$\mu \in [0,1)$ 是衰減率。這個平均實際上涵蓋大約最近 $1/(1-\mu)$ 步：$\mu = 0.99$ 時約 100 步，$\mu = 0.999$ 時約 1,000 步。對隨機梯度下降的迭代值取平均，是最佳化領域的老想法 [27]，而隨機權重平均（stochastic weight averaging, SWA）把等權重的版本帶進了深度學習 [28]。Morales-Brotons 等人系統性地研究了權重的 EMA：EMA 模型的泛化比最後一次迭代好，所需的學習率衰減也較少，而除非重新計算批次正規化的統計量，否則 BN 會限制平均視窗能有多長 [29]。

視窗必須比整個訓練短。我們的小玩具把這一點具體化（它重複使用上面的 `train`、`constant` 與 `evaluate`）：

```
for decay in (0.99, 0.999):
    raw, avg = [], []
    for s in range(5):
        P, log, E = train(constant, peak=0.05, seed=s, ema_decay=decay)
        raw.append(evaluate(P, X_va, y_va)[1])
        avg.append(evaluate(E, X_va, y_va)[1])
```

```
    print(f"decay {decay}: window ~{1 / (1 - decay):.0f} steps   "
          f"val acc raw {np.mean(raw):.3f}   EMA {np.mean(avg):.3f}")
print("steps in the whole run:", 15 * int(np.ceil(len(y_tr) / 16)))
```

```
decay 0.99: window ~100 steps   val acc raw 0.963   EMA 0.963
decay 0.999: window ~1000 steps   val acc raw 0.963   EMA 0.945
steps in the whole run: 885
```

在這個小而簡單的問題上，$\mu = 0.99$ 時 EMA 沒有帶來好處，而 $\mu = 0.999$ 時它反而更差：約 1,000 步的視窗比整個 885 步的訓練還長，所以平均仍帶有糟糕的早期迭代的權重。EMA 在更新帶有雜訊的長時間訓練中才有回報，實務上也是這樣用的。

選讀：權重的 *EMA*：如何選擇衰減率（見「補充資料」頁）。有效視窗、起始階段的偏差校正、批次正規化統計量，以及如何評估平均後的權重。

混合精度與損失縮放

白話版。用 16 位元數字做大部分運算，可以把記憶體流量減半並使用快速的硬體單元，但 16 位元放不下所有東西。要把少數敏感的量保留在 32 位元，並縮放損失，讓很小的梯度不會被捨入成零。

Micikevicius 等人用兩項技術讓 float16 訓練可行：以 float32 保存權重的主副本來累積更新，以及損失縮放，也就是在反向傳播前把損失乘上係數 S，更新前再把梯度除以 S [30]。這兩個問題都很容易重現：

```
import numpy as np

g = np.float32(2e-8)                                # a small, real gradient value
print("float16 gradient:          ", np.float16(g))     # underflows to zero
S = np.float32(1024)                                # loss scale
g16 = np.float16(g * S)                             # scaled: representable in float16
print("scaled, then unscaled:     ", np.float32(g16) / S)
print("float16 weight 1 + 1e-4:   ", np.float16(1) + np.float16(1e-4))   # update lost
print("float32 weight 1 + 1e-4:   ", np.float32(1) + np.float32(1e-4))
```

```
float16 gradient:           0.0
scaled, then unscaled:      2.0023435e-08
float16 weight 1 + 1e-4:    1.0
float32 weight 1 + 1e-4:    1.0001
```

第一行是**下溢**（underflow）：2×10^{-8} 小於 float16 能表示的最小正值，所以變成零，而乘上 1,024 就把它移回可表示的範圍。第三行是**更新遺失**：在 1.0 附近，float16 的數字間隔太大，無法反映 10^{-4} 的變化，這就是權重本身要留在 float32 的原因。

在 PyTorch 中，自動混合精度結合了 `torch.autocast`（讓每個運算以合適的精度執行）與 `torch.amp.GradScaler`（執行動態損失縮放）；其在 CPU 上的 bfloat16 範例只用 autocast [31]。bfloat16 保留了 float32 的 8 個指數位元，也就保留了它的範圍，所以很少需要損失縮放（ML 01C）。先在 float32 下把實驗做對，再開啟混合精度並檢查損失曲線幾乎不變；如果 NaN 只出現在混合精度下，就去找在 16 位元下溢位的運算。ML 01C 詳細解釋了這些格式。

遷移學習與微調策略

白話版。預訓練網路已經認得邊緣、紋理與物體的部位。微調要教它你的任務，卻不破壞那些知識：新的部分快速改變，舊的部分輕輕調整。

DLCV 02 定義了線性探測與完整微調；本節談的是如何在兩者之間選擇，以及如何讓微調更溫和。Yosinski 等人測量了每一層特徵的通用程度：早期層學到的特徵可以跨資料集遷移，後期層則更偏向特定任務，來源與目標任務差距越大，可遷移性越低，不過即使任務相距很遠，遷移來的特徵仍然優於隨機特徵 [32]。這就是下列策略背後的原因，由最便宜到最有彈性排列：

策略	訓練什麼	適用時機
線性探測	只訓練凍結特徵上的新線性分類頭	資料很少；特徵對這個任務已經夠好；也用來衡量特徵品質
部分微調	分類頭與最後幾個階段	資料量中等；目標接近預訓練的領域
完整微調	全部，骨幹用較小的學習率	資料夠多，或領域差距大
先線性探測再微調（LP-FT）	先只訓練分類頭，再訓練全部	在意對分布偏移的穩健性時
參數高效微調	小型附加模組，例如低秩更新（LoRA [33]）	非常大的模型；許多任務共用一個骨幹

有三個工具能讓完整微調更溫和：

- **逐層學習率。**給每個層群組自己的學習率，越早的層越小。Howard 與 Ruder 把這稱為判別式微調（discriminative fine-tuning），並與逐步解凍（gradual unfreezing：先訓練最後一層，之後每個 epoch 再多解凍一個層群組）一起提出 [34]。在視覺配方中，骨幹的學習率常比分類頭小 10 到 100 倍（DLCV 02）。
- **LP-FT。**Kumar 等人指出，用隨機初始化的分類頭做完整微調，可能會扭曲良好的預訓練特徵：在擬合隨機分類頭的過程中，骨幹對類似訓練資料的輸入改變很大，對看起來不同的輸入則改變小得多。先訓練線性分類頭，再微調全部（LP-FT），在他們的實驗中同時保留了微調在分布內的增益，以及線性探測對分布外的穩健性 [35]。
- **熱身與 BN。**短暫的熱身能保護預訓練權重，不被新分類頭一開始的大梯度破壞；而在每個裝置的批次很小時，骨幹的 BN 層常被凍結（上文）。

選讀：逐層學習率與逐步解凍（見「補充資料」頁）。如何設定每一層的學習率、逐層衰減規則，以及如何分階段解凍。

選讀：*Fine-Tuning can Distort Pretrained Features*（*Kumar* 等人）（見「論文導讀」頁）。支持 *LP-FT* 的論證，以及如何閱讀其分布內與分布外的結果。

除錯一次訓練

白話版。多數訓練錯誤不會崩潰；它們只是讓模型稍微變差。除錯就是執行正確的管線一定能通過的便宜測試，並依能隔離原因的順序進行（圖 5）。

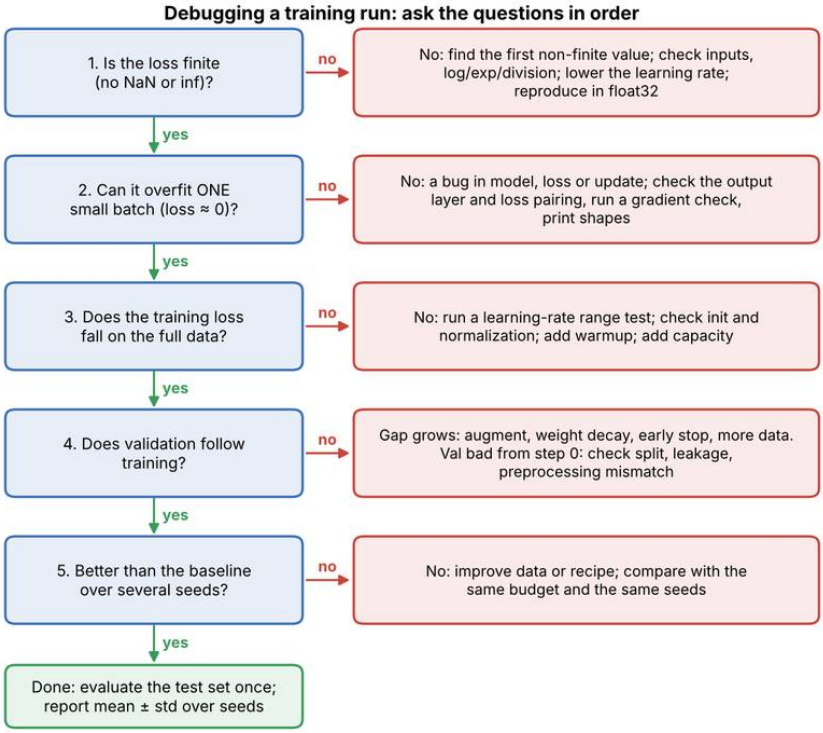


圖 5 — 除錯順序。每個問題都假設上面的問題答案是「是」，所以失敗會指向一小組可能的原因。

先過擬合一個批次

白話版。取一個小批次，反覆在它上面訓練。正確的模型與訓練迴圈能記住幾張影像，所以損失一定會降到接近零。如果做不到，就是哪裡壞了，而你在幾秒鐘內就發現，而不是幾天之後。

Karpathy 的網路訓練配方把這個測試放在很前面：過擬合單一小批次，而在那之前，先檢查初始化時的損失是不是它該有的值 [2]。對於 K 個平衡的類別和初始化良好的最後一層，最初的預測接近均勻，所以交叉熵一開始約為 $\ln K$（我們的數字資料是 $\ln 10 \approx 2.30$）。下面的程式碼先檢查這一點，再對 16 張數字影像執行兩次單批次測試：一次是正確的，一次帶有一個很容易犯的錯，也就是在模型中以及損失內部都套用 softmax。它重複使用執行範例中的 `init` 與 `forward`。

```
def overfit_one_batch(double_softmax=False, steps=300, lr=0.1, seed=0):
    P = init(seed)
    xb, yb = X_tr[:16], y_tr[:16]                        # ONE fixed batch of 16 images
    for step in range(steps):
        h = forward(P, xb)
        z = h[-1]
```

```
        if double_softmax:                                  # BUG: the "logits" are already
        ↪  probabilities
            z = np.exp(z - z.max(1, keepdims=True))
            z = z / z.sum(1, keepdims=True)
        s = z - z.max(1, keepdims=True)
        p = np.exp(s) / np.exp(s).sum(1, keepdims=True)
        loss = -np.log(p[np.arange(16), yb]).mean()
        d = p.copy()
        d[np.arange(16), yb] -= 1
        d /= 16
        if double_softmax:                                  # chain rule through the extra
        ↪  softmax
            d = z * (d - (d * z).sum(1, keepdims=True))
        for i in reversed(range(len(P))):
            gW, gb = h[i].T @ d, d.sum(0)
            if i:
                d = (d @ P[i][0].T) * (h[i] > 0)
            P[i][0] -= lr * gW
            P[i][1] -= lr * gb
    return loss

print(f"loss at init:          {evaluate(init(0), X_tr, y_tr)[0]:.4f}   (ln 10 =
↪  {np.log(10):.4f})")
print(f"correct loss:          {overfit_one_batch():.4f}")
print(f"double-softmax bug:    {overfit_one_batch(double_softmax=True):.4f}")
print(f"floor of the bug:      {-np.log(np.e / (np.e + 9)):.4f}")
```

```
loss at init:          2.8204   (ln 10 = 2.3026)
correct loss:          0.0036
double-softmax bug:    1.4661
floor of the bug:      1.4612
```

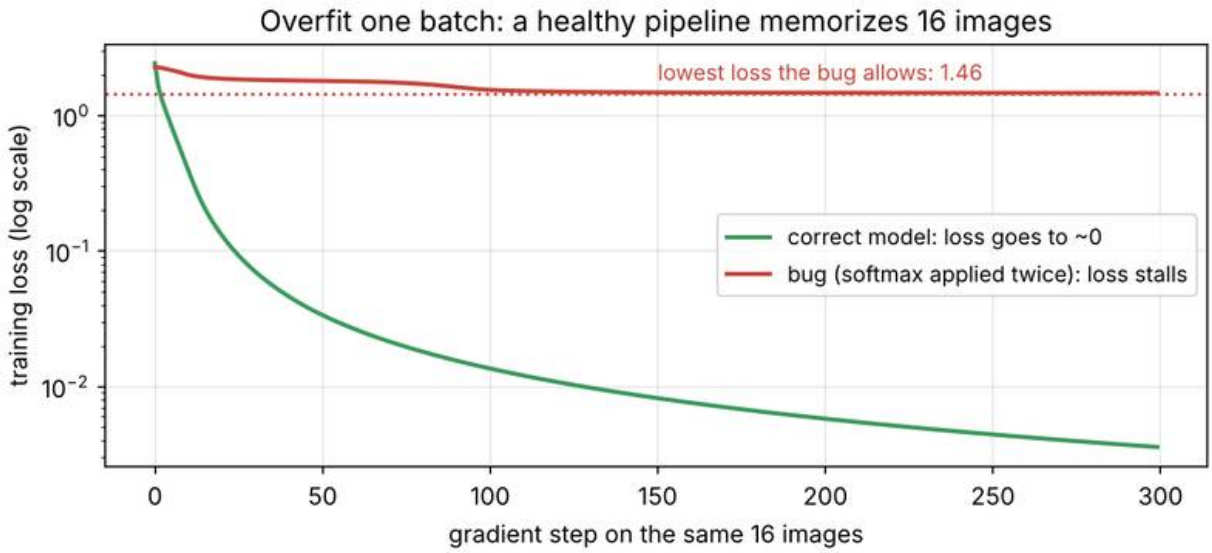


圖 *6* — 過擬合一個批次（我們的實驗）。正確的管線能記住 *16* 張影像；雙重 *softmax* 的錯誤不論訓練多久，都無法低於 *1.46*。

初始損失略高於 $\ln 10$，是因為經過 He 初始化的輸出層會產生中等大小的 logit，所以最初的預測並非完全均勻；這裡無傷大雅。如果數值遠高於 $\ln K$，就表示網路一開始就自信地答錯，把最後一層的初始權重縮小就能解決。這個錯誤有一個硬性的下限。經過第一次 softmax 之後，傳給損失的「logit」介於 0 到 1 之間，所以第二次 softmax 最好也只能讓真實類別得到 e^1，其餘九個類別各得 e^0：機率為 $e/(e+9) \approx 0.23$，損失為 1.46。在完整資料集上，這個錯誤不會崩潰，仍然能產生可用的分類器，所以可能不被發現；單批次測試在幾秒內就能揭露它。

通過測試所能證明的，比看起來少。Zhang 等人證明了標準的影像分類器可以完美擬合隨機標籤，甚至隨機雜訊影像 [36]，所以記住一個批次只能說明模型、損失與更新能夠學習，不能說明標籤是正確的。標錯或對不齊的資料，必須靠實際去看它才能發現（檢查清單第 2 項）。

讀懂損失曲線

白話版。損失曲線是一次訓練的主要紀錄：它的形狀告訴你該懷疑管線的哪個部分。把訓練與驗證曲線畫在一起，損失用對數尺度。

ML 02 解釋了四種基本形狀（平坦、過擬合、收斂、健康）。以下幾種模式在視覺訓練中很典型：

- **正好卡在 $\ln K$**。網路輸出均勻的機率：梯度沒有傳到它那裡（張量被分離、參數被凍結、學習率為零），或是標籤是常數。
- **會恢復的損失尖峰**。學習率接近穩定性的邊緣（如圖 4），或是有幾個批次含有損毀的影像或標籤。記錄損失最大的批次的索引，然後去看它們。
- **驗證比訓練更好**。在強擴增或 dropout 下是正常的，因為訓練損失是在更困難的、經過擴增的輸入上量測的。
- **驗證準確率持平但驗證損失上升**。網路對它答錯的範例變得過度自信；排序沒問題，但機率不對（DLCV 02 的校準）。
- **每個里程碑都會下降一截**。階梯式衰減下這是預期的。如果餘弦排程結束時曲線仍在陡降，就表示預算太短。
- **驗證很好，部署很差**。懷疑是前處理不一致，或是捷徑學習（shortcut learning）：網路依賴一個驗證集與訓練集共有、但部署資料沒有的線索 [37]（DLCV 02）。

梯度範數、死單元與 NaN

白話版。每隔幾百步記錄幾個健康指標：每一層梯度的大小、從不激活的單元所占的比例，以及有沒有東西變成 NaN。訓練出問題時，這些數字通常最先出問題。

下面的程式碼在三種固定學習率下訓練三個 epoch 之後，計算其中兩項。它重複使用上面的 `train`、`forward`、`loss_and_grads` 與 `constant`。

```
def health(P, X, y):
    _, G = loss_and_grads(P, X, y)
    h = forward(P, X)[1]                                # hidden ReLU activations
    dead = (h.max(0) == 0).mean()                       # units that are zero for every input
```

```
    norms = [np.linalg.norm(gW) for gW, _ in G]
    return norms, dead

for peak in (0.01, 0.1, 0.3):
    P, log, _ = train(constant, peak=peak, epochs=3)
    norms, dead = health(P, X_tr, y_tr)
    print(f"lr {peak:<5} train loss {log[-1, 0]:9.3g}  grad norms "
          f"{norms[0]:9.3g} {norms[1]:9.3g}  dead units {dead:.0%}")
```

```
lr 0.01  train loss     0.127  grad norms    0.0664    0.0496  dead units 0%
lr 0.1   train loss      3.61  grad norms      1.44      2.11  dead units 0%
lr 0.3   train loss   2.1e+08  grad norms  1.02e+04  1.31e+04  dead units 0%
```

在健康的實驗與發散的實驗之間，梯度範數增加了五個以上的數量級，而且遠早於損失變成 NaN，所以記錄它們是便宜的保險。梯度裁剪（ML 02）是合理的防護，但它只是掩蓋太大的學習率，而不是解決它。這裡沒有單元死掉，因為這個小玩具是以爆炸的方式失敗。**死亡 ReLU**（dead ReLU）對每個輸入都輸出零，所以得不到梯度，也就再也無法恢復；許多死單元（通常發生在一次巨大的更新之後，或偏置強烈為負時）意味著容量的損失。

當損失變成 NaN 或無限大時，要找出第一個產生非有限值的運算，而不是把所有東西都裁剪：依序檢查輸入、前向傳遞、損失、梯度與更新的大小，並且在怪罪混合精度之前，先在 float32 中重現。ML 01C 詳細給出了這個順序，而它關於檢查導數的一節則展示如何測試手寫的反向傳播。

可重現性與公平的實驗

白話版。一個結果必須能重複，而且背後的比較必須公平，才有用。固定隨機種子、記錄你做了什麼，並且把每個設定跑好幾次，因為單憑隨機機會，就可能讓分數的變動大過你想展示的改進。

隨機種子、確定性與記錄

要為每個亂數產生器設定種子：Python 的、NumPy 的、框架的，以及資料載入器工作行程的。即使如此，各次執行仍可能不同：PyTorch 文件指出，不保證跨版本、跨提交或跨平台，或在 CPU 與 GPU 之間得到完全可重現的結果。在同一個環境內，它建議使用 `torch.use_deterministic_algorithms(True)`、關閉 cuDNN 的 benchmark，並透過 `worker_init_fn` 與 `generator` 為資料載入器工作行程設定種子，同時警告確定性的運算常常比較慢 [38]。要記錄足夠的資訊，讓實驗能重跑：程式碼版本、設定、資料版本與切分識別碼、隨機種子、環境與硬體，以及損失、指標、學習率與梯度範數的曲線（ML 10）。

隨機種子有多重要？

隨機種子改變初始化與資料順序，因此也改變結果。下面的程式碼在小玩具上訓練兩種設定，A（熱身 + 餘弦）與 B（one-cycle），每種各用五個隨機種子，並逐對比較（它重複使用 `train` 與排程函式）：

```
seeds = range(5)
A = [train(warmup_cosine, peak=0.1, seed=s)[1][-1, 3] for s in seeds]
B = [train(one_cycle, peak=0.1, seed=s)[1][-1, 3] for s in seeds]
print("A (warmup + cosine):", np.round(A, 3))
print("B (one-cycle):      ", np.round(B, 3))
d = np.array(B) - np.array(A)                              # paired: same seed, same data order
print(f"A mean {np.mean(A):.3f} +- {np.std(A, ddof=1):.3f}   B mean {np.mean(B):.3f} +-
 ↪  {np.std(B, ddof=1):.3f}")
print(f"paired difference B - A: mean {d.mean():+.3f}, range {d.min():+.3f} to
 ↪  {d.max():+.3f}")
```

```
A (warmup + cosine): [0.971 0.962 0.956 0.956 0.959]
B (one-cycle):       [0.956 0.952 0.952 0.978 0.956]
A mean 0.961 +- 0.007   B mean 0.959 +- 0.011
paired difference B - A: mean -0.002, range -0.016 to +0.022
```

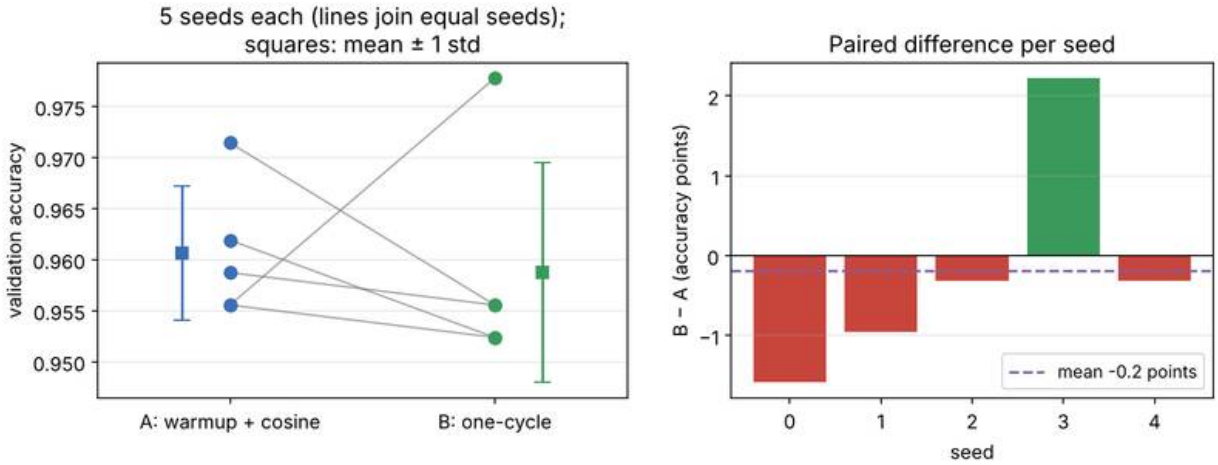


圖 *7* — 小玩具上的種子變異（我們的實驗，驗證集 *315* 張影像）。只用單一種子，可能支持任一種結論：種子 *3* 說 *B* 贏 *2.2* 個百分點，種子 *0* 說 *A* 贏 *1.6* 個百分點。五個種子加起來，兩者無法區分。

只看種子 3，你會報告 one-cycle 贏 2.2 個百分點；只看種子 0，則會說它輸 1.6 個百分點。五個種子下，平均差異是 0.2 個百分點，而分散程度遠大於此：這個小玩具上沒有可偵測的差異（而且這裡一張驗證影像就值約 0.3 個百分點）。要回報跨種子的平均值與標準差，在相同的種子與切分上做**配對**比較，並且在宣稱有改進之前，使用 ML 10 的信賴區間與配對檢定。發表的大規模結果也這樣做：Goyal 等人把每個 ImageNet 誤差都報告為五次試驗的平均值與標準差 [9]。

基準、消融實驗與預算

公平的實驗只改變一件事，其他一切保持固定：

- **基準**。一定要包含一個簡單的基準與先前最好的配方，並在同一條管線中由你自己訓練。把新方法與舊論文裡的基準相比，會把方法的效果和配方的效果混在一起（DLCV 02）。
- **相同的調參預算**。讓每個方法的超參數都有相同的試驗次數。一個調了一週的方法，贏過只跑一次的基準，是贏在調參，而不是贏在設計。
- **相同的訓練預算**。在相同的步數或相同的運算量下比較；單是較長的排程就可能解釋一個增益。
- **消融實驗**。從完整方法中一次移除一個元件，每個都用多個隨機種子，並報告下降多少。一次改變兩件事的消融實驗，無法告訴你哪一個才重要。
- **只評估一次測試集**。所有決策都用驗證資料做；最後選定的結果只在測試集上評估一次。

Deep Learning Tuning Playbook 把這些整理成漸進的策略：決定每一輪實驗的目標，把正在研究的超參數、必須針對每個設定重新調整的超參數（「干擾」超參數），以及保持固定的超參數區分開來，並且只在證據充分時才採納一個改變 [26]。

現代觀點

白話版。本篇的核心習慣是穩定的。近期的工作改變的是：如何比較訓練方法、排程有多少必須事先固定，以及大型預訓練模型如何適應新任務。

綜述與指南怎麼說

實用的訓練知識，更多存在於綜述與指南，而不是單篇論文。Bengio 在 *Neural Networks: Tricks of the Trade* 中的章節，收集了基於梯度的訓練建議，從學習率與小批次大小到提前停止與超參數搜尋 [12]。Deep Learning Tuning Playbook 涵蓋了架構、最佳化器、批次大小與初始設定的選擇、漸進而科學的調參過程、要訓練多久，以及檢查點選擇與實驗追蹤等管線細節 [26]。Shorten 與 Khoshgoftaar 把影像擴增整理成幾何與色彩轉換、核濾波器、混合影像、隨機擦除、特徵空間與對抗式擴增、生成式與風格轉換擴增，以及元學習的策略，也討論了測試時擴增 [7]。Xin 等人把視覺模型的參數高效微調分成基於附加的、基於部分的、統一式的與多任務的調整，並提出統一的基準 [39]。

公平地比較訓練方法本身就很困難。Dahl 等人主張，社群無法可靠地辨識訓練演算法的改進，因為不清楚何時才算訓練完成、結果對工作負載的細節很敏感，而且需要調參的方法很難公平比較；他們提出了 AlgoPerf 基準，衡量在固定硬體上跨多個工作負載達到目標結果所需的時間 [40]。

2023–2026 年的最先進技術

- **有基準的訓練演算法**。第一屆 AlgoPerf 競賽收到來自 10 個團隊的 18 份提交。在由提交者提供搜尋空間的規則下，優勝者使用非對角預條件（non-diagonal preconditioning），甚至在掛鐘時間上也勝過 Adam 等常用方法；在不允許調參的規則下，優勝者基於 Schedule-Free AdamW [41]。
- **需要調的排程更少**。Defazio 等人的 Schedule-Free 方法統一了排程與迭代值平均，不需要事先知道停止步數，除了動量最佳化器本身的超參數之外也沒有新的超參數 [42]。一個更簡

單的替代方法是固定學習率，後面接一小段「冷卻」衰減，MiniCPM 稱之為熱身-穩定-衰減（warmup-stable-decay, WSD）[43]。Hägele 等人發現，它的擴展性與餘弦排程一樣可預測，只要在訓練的一小部分做冷卻就夠，而且權重平均能沿著訓練軌跡改善結果，不需額外的訓練成本；他們的實驗是在語言模型上，所以要自己驗證能否遷移到視覺的工作負載 [44]。

- **處處都用權重平均**。除了上面的 EMA 研究 [29]，平均也用在微調中：WiSE-FT 在預訓練模型的零樣本權重與微調後權重之間做內插，改善分布偏移下的穩健性 [45]，而 model soups 則把數個微調後的模型取平均，在不增加推論成本的情況下提高準確率 [46]。
- **微調基礎模型**。面對非常大的預訓練骨幹，完整微調可以被線性探測、LP-FT [35]，或 LoRA [33]、[39] 這類參數高效方法取代。實務上的問題從「哪種架構」轉為「哪個預訓練模型，以及要調整它的多少部分」。

尚待解決的問題

1. **能遷移的超參數**。最佳學習率、熱身長度與權重衰減仍會隨模型大小、批次大小與資料集而變；範圍測試與線性縮放規則是近似，不是定律。
2. **公平而負擔得起的比較**。各論文的調參預算不同，隨機種子往往少到無法區分方法。AlgoPerf 這類基準針對訓練演算法處理了這個問題 [40]，但對多數視覺任務還沒有可比較的標準。
3. **大規模下的確定性**。位元層級完全一致的可重現性，跨硬體與軟體版本都不受保證 [38]，這讓大型訓練中的小幅退步很難診斷。
4. **密集與特殊任務的資料擴增**。在幾何與強度都帶有標籤資訊的偵測、分割、醫學與遙測影像上，如何自動選擇資料擴增，仍是未解的問題。
5. **微調而不遺忘**。把基礎模型調整到狹窄的任務，同時保留它在分布外的穩健性，仍是活躍的研究問題 [35]、[45]。

重點整理

- 先做便宜的檢查：在完整管線之後看一個批次、檢查初始損失（約為 $\ln K$），並在訓練完整模型之前先過擬合一個批次。
- 讓資料誠實：依將會是新的那個單位切分，用訓練切分計算正規化統計量（或用預訓練模型的），並讓邊界框、遮罩與關鍵點和像素一起轉換。
- 用簡短的範圍測試找出學習率；把最小值當作帶熱身與衰減的排程的峰值，固定學習率則用更小的值（十分之一是簡單的經驗法則）。
- 熱身保護最初的幾步；最後的衰減比它的確切形狀更重要。熱身 + 餘弦是安全的預設；學習率隨批次大小線性縮放並搭配熱身，排程要以步數重新計算。
- 梯度累積只有在平均損失、等大小的微批次且沒有批次正規化時，才等於更大的批次；逐像素與逐框的損失，要用它們的總數加權。
- 正則化工具會互相作用（大學習率就是一種）：一次加一種，使用解耦權重衰減，且不對偏置與正規化參數做衰減，並依驗證保留最佳檢查點。
- 溫和地微調：越早的層用越小的學習率，在在意穩健性時先訓練好分類頭再完整微調，要熱身，並注意小批次下的 BN。
- 單一隨機種子證明不了什麼：回報多個隨機種子的平均值與分散程度，用相同預算比較配對的實驗，一次只消融一個改變，且測試集只開一次。

練習

1. **先範圍測試，再排程。**用批次大小 8、16 與 64（修改 `bs`）重跑範圍測試。最小值處的學習率如何移動？接著在每個批次大小下，用它自己的範圍測試得到的峰值訓練 `warmup_cosine`，並與線性縮放規則比較。

   提示

   在我們的實驗（隨機種子 0 與 1）中，最小值在批次 8 時約為 0.15–0.16，批次 16 時為 0.13–0.14，批次 64 時為 0.35：它隨批次大小上升，但不成精確的比例，而且簡短的測試有雜訊。記得在固定 epoch 數時，以步數計的 T 會隨批次變大而變小，所以較大的批次也得到較少的更新次數。

2. **因錯誤原因通過的單批次測試。**把 `y_tr[:16]` 洗牌（讓標籤不再對應影像），然後執行 `overfit_one_batch`。損失會怎樣？這說明了該測試能偵測什麼、不能偵測什麼？檢查清單中的哪一項檢查本來可以抓出被洗牌的標籤？

   提示

   損失仍然降到接近零（在我們用 `np.random.default_rng(0)` 排列標籤的實驗中是 0.0056），因為網路能記住任意 16 個標籤，就像 Zhang 等人在大規模隨機標籤上所示 [36]。這個測試檢查的是模型、損失與更新，不是資料。看一個畫上標籤的批次（第 2 項）可以抓出對不齊的標籤；驗證準確率接近隨機水準也可以。

3. **翻轉關鍵點。**擴充 `hflip` 函式，讓它也能轉換以 `(x, y, name)` 表示的關鍵點清單，名稱如 `left_eye` 與 `right_eye`。寫一個檢查，在翻轉後的 `left_eye` 仍叫 `left_eye` 時失敗。

   提示

   座標對像素中心遵循 $x \to W - 1 - x$（對連續座標則是 $W - x$，與這裡使用的框慣例相符），y 不變。然後用查找表交換每一對左右名稱。連續套用兩次翻轉必須精確回到原本的關鍵點，這是個好測試。

4. **有被忽略像素的累積。**分割損失在標籤不是「忽略」的像素上，對逐像素交叉熵取平均。微批次 1 有 1,000 個有效像素，平均損失 0.5；微批次 2 有 3,000 個有效像素，平均損失 0.9。合併後批次的平均損失是多少？而把兩個微批次的平均值再取平均，會得到什麼？

   提示

   合併後的平均是 $(1000 \cdot 0.5 + 3000 \cdot 0.9)/4000 = 0.8$。把兩個平均值再取平均得 $(0.5 + 0.9)/2 = 0.7$，這低估了有效像素較多的微批次。梯度也適用同樣的加權：累積總和，再除以總數。

5. **要幾個隨機種子？**用 `train`，對設定 A 與 B 各跑 10 個隨機種子，而不是 5 個。平均差異的正負號會改變嗎？估計配對平均差異的標準誤 $s_d/\sqrt{n}$，其中 s_d 是各種子差異的標準差，n 是種子數，並判斷用 10 個種子能不能偵測到 0.5 個百分點的改進。

提示

在我們用種子 0–9 的實驗中，正負號確實改變：B − A 的平均差異變成約 +0.6 個百分點，而五個種子時是 −0.2 個百分點。在 $s_d \approx 1.3$ 個百分點下，標準誤是 $1.3/\sqrt{10} \approx 0.4$ 個百分點，所以 0.5 個百分點的改進離零只有約一個標準誤：不具說服力。更大的驗證集與更多隨機種子都有幫助；ML 10 展示了配對 bootstrap 區間。

6. **微調計畫。**你有 2,000 張有標註的 X 光影像、一個在自然照片上預訓練的骨幹，以及一張一次只能放 8 張影像的 GPU。寫一份訓練計畫：正規化統計量、資料擴增（哪些不安全？）、如何處理批次正規化、微調策略、學習率的做法，以及你要如何判斷某個改變有沒有幫助。

提示

使用預訓練的正規化統計量；避免會改變診斷數值的強度擴增，並且在左右側別有意義時小心翻轉；因為每批 8 張影像的統計量有雜訊，所以凍結骨幹的 BN 統計量（或在新層使用群組正規化）；先做線性探測，再做 LP-FT，早期層用較小的學習率並加一小段熱身；對分類頭做一次範圍測試；依病人切分；用多個隨機種子和配對區間比較各變體。

補充資料

這些補充資料是選讀：每一則都從正文取一個重點，做更細的說明。正文、程式碼與練習都不依賴它們。

帶重啟的餘弦退火

這則補充給出完整的 SGDR 排程，正文只用到其中的單一餘弦衰減。

Loshchilov 與 Hutter 的 SGDR（帶熱重啟的隨機梯度下降）把數次餘弦衰減一個接一個地執行 [15]。在第 i 次執行內，學習率是

$$\eta_t = \eta_{\min}^{i} + \tfrac{1}{2}\left(\eta_{\max}^{i} - \eta_{\min}^{i}\right)\left(1 + \cos\left(\pi \, \frac{T_{\text{cur}}}{T_i}\right)\right),$$

其中 $\eta_{\max}^{i}$ 與 $\eta_{\min}^{i}$ 是該次執行的學習率上下限，T_{cur} 是自上次重啟以來經過的 epoch 數（每個批次都會更新，所以會取到小數值），T_i 是第 i 次執行的長度（以 epoch 計）。當 $T_{\text{cur}} = 0$ 時，學習率是 $\eta_{\max}^{i}$；當 $T_{\text{cur}} = T_i$ 時，它降到 $\eta_{\min}^{i}$，下一次執行再從頂端重啟。各次的長度以等比方式增長，$T_{i+1} = T_{\text{mult}} \cdot T_i$，從 T_0 開始；論文研究了 $T_0 = 1, T_{\text{mult}} = 2$ 與 $T_0 = 10, T_{\text{mult}} = 2$ 這類設定 [15]。

步驟。（1）選擇 T_0 與 T_{mult}。（2）以小數 epoch 追蹤 T_{cur}。（3）當 $T_{\text{cur}} = T_i$ 時，設 $T_{\text{cur}} = 0$ 與 $T_{i+1} = T_{\text{mult}} T_i$。

為什麼要重啟？論文的動機是隨時（anytime）表現：每次執行結束時學習率都很小，所以模型在訓練的許多時間點都處於良好狀態，而不只是最後。論文也用每次重啟前拍下的快照建立了集成模型 [15]。

陷阱。總長度應該恰好結束在某次執行的結尾；$T_0 = 1$ 且 $T_{\text{mult}} = 2$ 時，意味著 $1 + 2 + 4 + \ldots$ 個 epoch，例如 31 或 63。在週期中途被截斷的執行，會在高學習率處結束，得到不好的最終模型。每次重啟時跳回 $\eta_{\max}$ 會讓損失暫時增加，這是預期的；如果你把重啟與熱身結合，要明確決定每次重啟是否重複熱身。

損失不是單純平均時的梯度累積

這則補充給出當各微批次對損失貢獻的項目數不同時的正確加權，並列出還有哪些東西必須跟著最佳化器更新而不是微批次。

假設微批次 j 含有 n_j 個損失項目（有效像素、配對的框或 token），其總和損失為 $S_j = \sum_{i=1}^{n_j} \ell_{ij}$，其中 ℓ_{ij} 是微批次 j 中項目 i 的損失。完整批次的損失是所有項目的平均，

$$L = \frac{\sum_{j=1}^{k} S_j}{\sum_{j=1}^{k} n_j}, \qquad \nabla_\theta L = \frac{\sum_{j=1}^{k} \nabla_\theta S_j}{N}, \quad N = \sum_{j=1}^{k} n_j,$$

其中 k 是微批次數，N 是項目總數。對微批次平均值再取平均，$\frac{1}{k}\sum_j S_j/n_j$，不論大小，每個微批次的權重都相同，只要 n_j 不同，這就是不同的目標（練習 4）。

步驟。(1) 對每個微批次，計算總和損失 S_j 與數量 n_j。(2) 對 S_j 做反向傳播並把梯度相加。(3) 在最佳化器更新前，把累積的梯度除以 N。如果 N 要等所有微批次都看過才知道（通常如此），梯度就先不縮放；在資料平行訓練中，N 也必須跨裝置加總。

跟著最佳化器更新的計數器。學習率排程、權重衰減、梯度裁剪與 EMA 更新，都應該每次最佳化器更新前進一次，而不是每個微批次一次。裁剪必須套用在累積的梯度上，也就是除以 N 之後；對每個微批次分別裁剪，裁剪的是不同的量。

累積無法改變的事。批次正規化看到的仍然只是微批次；對比式損失中的批次內負樣本也一樣，每個範例的負樣本數是由微批次大小決定的。每個微批次的 dropout 遮罩不同，這是無害的。使用混合精度與損失縮放器時，PyTorch 文件規定，在一個累積週期內，梯度保持縮放狀態，縮放係數保持不變，而 inf/NaN 檢查、跳過更新與縮放係數更新，每個有效批次只發生一次 [47]。

權重的 EMA：如何選擇衰減率

這則補充說明如何選擇 EMA 的衰減率 μ、平均值在一開始為什麼有偏差，以及批次正規化如何影響它。

有效視窗。經過 n 次更新後，EMA 是過去權重的加權和，$\bar{\theta}_n = (1-\mu)\sum_{s=1}^{n} \mu^{n-s}\theta_s + \mu^n \bar{\theta}_0$，其中 θ_s 是第 s 步後的權重，$\bar{\theta}_0$ 是初始平均。第 s 步的權重每多一步就乘上 μ 而下降，所以被平均的權重的平均年齡是 $\mu/(1-\mu)$ 步，當 μ 接近 1 時約為 $1/(1-\mu)$。選擇 μ 時，要讓這個視窗只占整個訓練的一小部分：如果 $\mu = 0.999$ 而訓練是 885 步（如正文所示），平均會被早期的權重主導。

起始的偏差。如果 $\bar{\theta}_0$ 是初始（隨機）權重，那麼項 $\mu^n \bar{\theta}_0$ 消失得很慢：在 $n = 1/(1-\mu)$ 步之後，它的權重仍約為 $e^{-1} \approx 0.37$。由公式可得兩種修正。一種是在熱身之後才開始 EMA，從當前的權

重出發；另一種是從 $\bar{\theta}_0 = 0$ 開始，再除以總權重，$\hat{\theta}_n = \bar{\theta}_n / (1 - \mu^n)$，這和 Adam 對其動差估計所做的偏差校正相同；此時權重 $(1-\mu)\mu^{n-s}/(1-\mu^n)$ 在每一步加起來都是一。

批次正規化。EMA 平均的是可學習的權重，但 BN 層也儲存了針對當前權重計算的移動統計量。Morales-Brotons 等人發現，在選擇衰減率時，BN 是限制因素：不重新計算統計量時，長的平均視窗會失敗，而重新計算則允許更大的視窗 [29]。SWA 以等權重平均檢查點，並在訓練結束後多跑一遍訓練資料來重新計算 BN 統計量 [28]。要重新計算時，先重設移動統計量，讓平均後的模型在訓練模式下、不做梯度更新地跑過訓練資料（或其大量樣本），然後再切換到評估模式。

評估。在每次驗證時，同時評估原始權重與平均後的權重，並保留較好的那一個；這只需要多對驗證集做一次前向傳遞。EMA 模型在較大的訓練管線中也常被當作「老師」模型使用 [29]。

逐層學習率與逐步解凍

這則補充說明如何為每個層群組設定個別的學習率，以及如何分階段解凍預訓練網路。

逐層學習率。把參數分成從輸入（$l = 1$）到分類頭（$l = L$）的群組 $\theta^1, \dots, \theta^L$，並讓群組 l 擁有自己的學習率 η^l。更新是 $\theta^l_t = \theta^l_{t-1} - \eta^l \nabla_{\theta^l} J$，其中 J 是訓練目標。Howard 與 Ruder 先只微調最後一層來選擇分類頭的學習率 η^L，再對每個較低的層設 $\eta^{l-1} = \eta^l / 2.6$ [34]；係數 2.6 是他們在語言模型實驗中的經驗選擇，不是通用常數。一般的模式是等比衰減，

$$\eta^l = \eta^L \, \alpha^{L-l}, \qquad 0 < \alpha \le 1,$$

其中 α 是每個群組的衰減係數：$\alpha = 1$ 就是一般的微調，α 很小則趨近於凍結早期層。實務上，請使用像是 stem、骨幹的每個階段與分類頭這樣的群組，而不是每一層都獨立設定。

逐步解凍。不要一開始就訓練全部，而是先解凍最後一個層群組並訓練一個 epoch，接著解凍下一個較低的群組，把所有已解凍的群組再一起訓練一個 epoch，這樣持續下去，直到整個網路都在訓練 [34]。動機是 Yosinski 等人測量到的通用性梯度：越後面的層越偏向特定任務，應該先適應 [32]。

邊界情況。(1) 含有 BN 的凍結層通常也應該處於評估模式，否則即使它們的權重不變，移動統計量仍會持續改變。(2) 把凍結的參數排除在最佳化器之外，或讓它們沒有梯度，這樣包括權重衰減在內的任何更新都不會碰到它們。(3) 當一個群組被解凍時，它的最佳化器狀態（動量，或 Adam 的動差估計）從零開始；為該群組加一小段熱身可避免突然的跳動。(4) 以各群組基礎學習率的倍數來定義的排程，會在熱身與衰減期間讓比值 η^l / η^L 保持固定。

論文導讀

這些導讀是選讀：每一則帶你讀一篇本篇所依據的論文：它提出的問題、核心想法、它呈現了什麼，以及閱讀時要檢查什麼。

Accurate, Large Minibatch SGD（Goyal 等人）

要解決的問題。同時用許多 GPU 訓練，需要很大的總批次，因為每張 GPU 都需要足夠的工作量才有效率。但先前已有報告指出，較大的批次會損害準確率。Goyal 等人問：這個損失是不是一

個可以修好的最佳化問題 [9]。

核心想法。兩條規則：讓學習率隨批次大小線性縮放，並在最初的幾個 epoch 中逐漸升高。縮放規則來自一個簡單的比較。以小批次與學習率 η 做 k 步 SGD，權重移動的量是 η 乘上 k 個小批次平均梯度的總和，每個梯度都取自稍有不同的點；用大 k 倍的批次做一步，移動的量是 $\hat{\eta}$ 乘上同樣這些梯度在起點取得的平均。如果梯度在這 k 步之間幾乎不變，那麼當 $\hat{\eta} = k\eta$ 時兩個更新相符。論文指出這個假設不成立的兩種情況：訓練早期網路變化很快（熱身處理了這點），以及超過某個批次大小之後，準確率開始退化。

它呈現了什麼。ResNet-50 在 ImageNet 上，用 256 張 GPU、8,192 張影像的批次，一小時內訓練完成，準確率與批次 256 的基準相當 [9]。

閱讀它的表格時。關鍵的表格比較批次 8k 下的各種熱身策略與基準，每項都是 5 次試驗的 top-1 驗證誤差的平均值與標準差：基準 23.60% $\pm$ 0.12、無熱身 24.84% $\pm$ 0.37、固定熱身 25.88% $\pm$ 0.56、漸進熱身 23.74% $\pm$ 0.09 [9]。分三步讀它。第一，看每一列的分散程度：小於約兩個標準差的差異沒有意義。第二，看意外之處：用固定低學習率熱身，反而比沒有熱身更差，因為切換到完整學習率會造成尖峰，訓練從此無法完全恢復。第三，作者把無熱身的差距歸因於較高的訓練誤差，而不是較差的泛化，這正是它被視為最佳化問題的原因。

它列出的實作陷阱。有權重衰減時，縮放交叉熵損失並不等同於縮放學習率；如果實作把學習率折進動量緩衝區，學習率改變時動量需要修正；BN 統計量是在每張 GPU 的 32 張影像上計算的，而這個每個工作行程的批次是損失定義的一部分；每個殘差區塊中最後一個 BN 採用零 γ 初始化是有幫助的，在大批次下尤其如此。

限制。實驗是以 SGD 加動量做 ImageNet 分類，另外把預訓練模型遷移到偵測與實例分割；這條規則是一個近似，其極限（他們的設定中約 8k 張影像）取決於任務與模型，而且它對自適應最佳化器沒有直接的說法。

對本篇的意義。它是本篇兩個預設值的來源，也就是搭配熱身的線性縮放，以及零 γ 的殘差初始化，同時也是跨多次試驗報告變異的範例。

Fine-Tuning can Distort Pretrained Features（Kumar 等人）

要解決的問題。給定一個良好的預訓練模型，你應該只訓練新的線性分類頭（線性探測），還是更新所有權重（微調）？已知微調在與訓練資料相似的資料上更準確。Kumar 等人問的是，在偏移的資料上會發生什麼 [35]。

核心想法。當微調從固定或隨機的分類頭出發時，分類頭與特徵擷取器是一起被最佳化的。分布內訓練輸入的特徵會被更新以配合分類頭，而分布外輸入的特徵變動較小，所以最後的分類頭擬合的是被扭曲的分布內特徵，在其他資料上表現不佳。作者在過參數化的兩層線性網路中證明了這個取捨，並指出在那個設定下，提前停止也無法修正：微調從未經過比線性探測在分布外表現更好的參數。他們的解法是先訓練分類頭（線性探測），再從該分類頭出發微調全部（LP-FT）。

它呈現了什麼。在十個分布偏移基準上，微調平均在分布內比線性探測準確 2%，但在分布外低 7%；LP-FT 則在分布內勝過完整微調約 1%，在分布外勝過約 10% [35]。

閱讀它的結果時。對每個方法都看兩欄：分布內（ID）與分布外（OOD）準確率。在 ID 勝出而在 OOD 落敗的方法，擬合的是訓練分布特有的特徵。差距取決於預訓練特徵有多好以及偏移有多大：論文的主張是，當特徵很好而偏移很大時，微調可能表現不佳，而不是說它總是如此。

限制。分析假設預訓練特徵良好；特徵不佳或偏移很小時，單純的微調可能是更好的選擇。LP-FT 多了一個階段，其長度與學習率都需要調整。

對本篇的意義。它解釋了為什麼在重視穩健性時，「先訓練分類頭」是合理的預設，以及為什麼分類頭的初始化是微調配方的一部分，而不是細節。

參考文獻

1. T. He, Z. Zhang, H. Zhang, Z. Zhang, J. Xie and M. Li, “Bag of tricks for image classification with convolutional neural networks,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2019. doi
2. A. Karpathy, “A recipe for training neural networks,” blog post, 2019. link
3. scikit-learn developers, “load_digits,” *scikit-learn documentation*, version 1.9.1. link
4. M. Buda, A. Maki and M. A. Mazurowski, “A systematic study of the class imbalance problem in convolutional neural networks,” *Neural Networks*, vol. 106, 2018. doi
5. T.-Y. Lin, P. Goyal, R. Girshick, K. He and P. Dollár, “Focal loss for dense object detection,” in *Proc. IEEE ICCV*, 2017. doi
6. A. Buslaev, V. I. Iglovikov, E. Khvedchenya, A. Parinov, M. Druzhinin and A. A. Kalinin, “Albumentations: Fast and flexible image augmentations,” *Information*, vol. 11, no. 2, 2020. doi
7. C. Shorten and T. M. Khoshgoftaar, “A survey on image data augmentation for deep learning,” *Journal of Big Data*, vol. 6, 2019. doi
8. K. He, X. Zhang, S. Ren and J. Sun, “Delving deep into rectifiers: Surpassing human-level performance on ImageNet classification,” in *Proc. IEEE ICCV*, 2015. doi
9. P. Goyal, P. Dollár, R. Girshick, P. Noordhuis, L. Wesolowski, A. Kyrola, A. Tulloch, Y. Jia and K. He, “Accurate, large minibatch SGD: Training ImageNet in 1 hour,” arXiv:1706.02677 (technical report), 2017. arXiv
10. S. Ioffe and C. Szegedy, “Batch normalization: Accelerating deep network training by reducing internal covariate shift,” in *Proc. ICML*, PMLR 37, 2015. link
11. Y. Wu and K. He, “Group normalization,” in *Proc. ECCV*, 2018. doi
12. Y. Bengio, “Practical recommendations for gradient-based training of deep architectures,” in *Neural Networks: Tricks of the Trade*, 2nd ed., LNCS 7700, Springer, 2012. doi
13. L. N. Smith, “Cyclical learning rates for training neural networks,” in *Proc. IEEE WACV*, 2017. doi
14. L. N. Smith, “A disciplined approach to neural network hyper-parameters: Part 1 — learning rate, batch size, momentum, and weight decay,” US Naval Research Laboratory Technical Report 5510-026, arXiv:1803.09820, 2018. arXiv
15. I. Loshchilov and F. Hutter, “SGDR: Stochastic gradient descent with warm restarts,” in *Proc. ICLR*, 2017. arXiv
16. L. N. Smith and N. Topin, “Super-convergence: Very fast training of neural networks using large learning rates,” in *Artificial Intelligence and Machine Learning for Multi-Domain Operations Applications*, Proc. SPIE 11006, 2019. doi
17. PyTorch contributors, “torch.optim.lr_scheduler.OneCycleLR,” *PyTorch 2.15 documentation*, 2026. link
18. K. He, X. Zhang, S. Ren and J. Sun, “Deep residual learning for image recognition,” in *Proc. IEEE CVPR*, 2016. doi

19. J. Deng, W. Dong, R. Socher, L.-J. Li, K. Li and L. Fei-Fei, “ImageNet: A large-scale hierarchical image database,” in *Proc. IEEE CVPR*, 2009. doi
20. D. P. Kingma and J. Ba, “Adam: A method for stochastic optimization,” in *Proc. ICLR*, 2015. arXiv
21. I. Loshchilov and F. Hutter, “Decoupled weight decay regularization,” in *Proc. ICLR*, 2019. arXiv
22. PyTorch contributors, “torch.optim.Adam,” *PyTorch 2.15 documentation*, 2026. link
23. N. Srivastava, G. Hinton, A. Krizhevsky, I. Sutskever and R. Salakhutdinov, “Dropout: A simple way to prevent neural networks from overfitting,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 15, 2014. link
24. G. Huang, Y. Sun, Z. Liu, D. Sedra and K. Q. Weinberger, “Deep networks with stochastic depth,” in *Proc. ECCV*, 2016. doi
25. L. Prechelt, “Early stopping — but when?,” in *Neural Networks: Tricks of the Trade*, 2nd ed., LNCS 7700, Springer, 2012. doi
26. V. Godbole, G. E. Dahl, J. Gilmer, C. J. Shallue and Z. Nado, “Deep learning tuning playbook,” Google Research, GitHub repository, 2023. link
27. B. T. Polyak and A. B. Juditsky, “Acceleration of stochastic approximation by averaging,” *SIAM Journal on Control and Optimization*, vol. 30, no. 4, 1992. doi
28. P. Izmailov, D. Podoprikhin, T. Garipov, D. Vetrov and A. G. Wilson, “Averaging weights leads to wider optima and better generalization,” in *Proc. UAI*, 2018. arXiv
29. D. Morales-Brotons, T. Vogels and H. Hendrikx, “Exponential moving average of weights in deep learning: Dynamics and benefits,” *Transactions on Machine Learning Research*, 2024. arXiv
30. P. Micikevicius, S. Narang, J. Alben, G. Diamos, E. Elsen, D. Garcia, B. Ginsburg, M. Houston, O. Kuchaiev, G. Venkatesh and H. Wu, “Mixed precision training,” in *Proc. ICLR*, 2018. arXiv
31. PyTorch contributors, “Automatic mixed precision package — torch.amp,” *PyTorch 2.15 documentation*, 2026. link
32. J. Yosinski, J. Clune, Y. Bengio and H. Lipson, “How transferable are features in deep neural networks?,” in *Advances in Neural Information Processing Systems 27*, 2014. link
33. E. J. Hu, Y. Shen, P. Wallis, Z. Allen-Zhu, Y. Li, S. Wang, L. Wang and W. Chen, “LoRA: Low-rank adaptation of large language models,” in *Proc. ICLR*, 2022. arXiv
34. J. Howard and S. Ruder, “Universal language model fine-tuning for text classification,” in *Proc. ACL*, 2018. doi
35. A. Kumar, A. Raghunathan, R. Jones, T. Ma and P. Liang, “Fine-tuning can distort pretrained features and underperform out-of-distribution,” in *Proc. ICLR*, 2022. arXiv
36. C. Zhang, S. Bengio, M. Hardt, B. Recht and O. Vinyals, “Understanding deep learning requires rethinking generalization,” in *Proc. ICLR*, 2017. arXiv
37. R. Geirhos, J.-H. Jacobsen, C. Michaelis, R. Zemel, W. Brendel, M. Bethge and F. A. Wichmann, “Shortcut learning in deep neural networks,” *Nature Machine Intelligence*, vol. 2, 2020. doi
38. PyTorch contributors, “Reproducibility,” *PyTorch 2.15 documentation*, 2026. link
39. Y. Xin, J. Yang, S. Luo, Y. Du, Q. Qin, K. Cen, Y. He, Z. Zhang, B. Fu, X. Yang, G. Zhai, M.-H. Yang and X. Liu, “Parameter-efficient fine-tuning for pre-trained vision models: A survey and benchmark,” arXiv:2402.02242, 2024. arXiv
40. G. E. Dahl, F. Schneider, Z. Nado, N. Agarwal, C. S. Sastry, P. Hennig, S. Medapati, R. Eschenhagen, P. Kasimbeg, D. Suo et al., “Benchmarking neural network training algorithms,” arXiv:

2306.07179, 2023. arXiv

41. P. Kasimbeg, F. Schneider, R. Eschenhagen, J. Bae, C. S. Sastry, M. Saroufim, B. Feng, L. Wright, E. Z. Yang, Z. Nado, S. Medapati, P. Hennig, M. Rabbat and G. E. Dahl, "Accelerating neural network training: An analysis of the AlgoPerf competition," in *Proc. ICLR*, 2025. arXiv
42. A. Defazio, X. A. Yang, H. Mehta, K. Mishchenko, A. Khaled and A. Cutkosky, "The road less scheduled," in *Advances in Neural Information Processing Systems 37*, 2024. link
43. S. Hu, Y. Tu, X. Han, C. He, G. Cui, X. Long, Z. Zheng, Y. Fang, Y. Huang, W. Zhao et al., "MiniCPM: Unveiling the potential of small language models with scalable training strategies," in *Proc. Conference on Language Modeling (COLM)*, 2024. arXiv
44. A. Hägele, E. Bakouch, A. Kosson, L. Ben Allal, L. Von Werra and M. Jaggi, "Scaling laws and compute-optimal training beyond fixed training durations," in *Advances in Neural Information Processing Systems 37*, 2024. link
45. M. Wortsman, G. Ilharco, J. W. Kim, M. Li, S. Kornblith, R. Roelofs, R. Gontijo Lopes, H. Hajishirzi, A. Farhadi, H. Namkoong and L. Schmidt, "Robust fine-tuning of zero-shot models," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2022. doi
46. M. Wortsman, G. Ilharco, S. Y. Gadre, R. Roelofs, R. Gontijo-Lopes, A. S. Morcos, H. Namkoong, A. Farhadi, Y. Carmon, S. Kornblith and L. Schmidt, "Model soups: Averaging weights of multiple fine-tuned models improves accuracy without increasing inference time," in *Proc. ICML*, PMLR 162, 2022. link
47. PyTorch contributors, "Automatic mixed precision examples," *PyTorch 2.15 documentation*, 2026. link

DLCV 01B・網路的積木與組合：分類與影像復原網路

深度視覺網路由哪些積木搭成、如何把它們組合成分類網路與影像復原網路、對照比較配對的模型，以及如何探索設計空間而不自欺。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/deep-learning/dl-01b-building-blocks/

你將學到

- 網路的解剖學詞彙（stem、stage、區塊、下取樣層、neck、head），以及視覺網路常用積木的目錄；每個積木先用一句白話說明，必要時再給精確版本。
- 同樣的積木如何組成不同的樣子：**分類**（縮小解析度、加寬特徵、池化、分類）與**影像復原**（保持解析度或再回到原解析度、學殘差、保住強度範圍）。
- 為什麼有些對分類器有幫助的積木，反而傷害復原網路：批次正規化、轉置卷積與過早下取樣，每一項都用小型 NumPy 實驗示範。
- 如何把三組配對模型（ResNet 對 EDSR 與 NAFNet、Swin 對 SwinIR、ViT 對 Restormer）讀成「一串改動，每項都有理由」的清單。
- 如何誠實地探索設計空間：讀懂消融實驗、一次只改一件事，以及像 RegNet 那樣比較整個模型族群。
- 最容易讓你損失準確率、記憶體或一週除錯時間的組合錯誤。

先看全貌

在論文的圖裡，視覺網路看起來很複雜，但它其實只由少數幾種積木重複、連接而成。兩個用了相同積木的網路，行為可能差很多，因為它們的**組合**方式不同：解析度在哪裡改變、跳接接到哪裡、正規化放在哪裡、輸出怎麼形成。本章談的就是這些組合上的決定。

> **用最簡單的話說**
>
> 想像一個工具箱：鋸子、刷子、膠水。家具師傅用它們把一根大原木變成一隻小小的椅腳：削掉大部分的木頭，只留下重要的部分。修復畫作的人用同一批工具，做法卻完全不同：畫必須維持原來的大小，每一筆都留在原位，只是變得更乾淨。分類器就是家具師傅：它不斷丟掉像素，直到只剩下答案（「貓」）。影像復原網路則是修復師：它必須把每一個像素都還給你。工具相同，計畫相反。

為什麼重要。實務上很少需要發明新的積木，更常見的是挑選骨幹網路、把它改到新任務上，或判斷一篇論文的十項改動裡哪幾項真的有用。把分類骨幹原封不動拿去做去雜訊，會丟掉細節；而某個在別篇論文有效的積木，放進你的設計空間未必有效。

基礎在哪裡。這些積木本身在站內別處已經教過，本章只連結過去、不重複：卷積、感受野與殘差區塊見 ML 03 與 DLCV 01；Transformer 區塊、Swin 與高效率注意力見 ML 04；分類骨幹網路見 DLCV 02；編碼器–解碼器與 ASPP 見 DLCV 03B；復原的骨幹網路與上取樣見 DLCV 04 與

DLCV 04A。本章所有程式碼只用 NumPy 與 SciPy，在 CPU 上幾秒就能跑完，資料是合成資料或 `skimage.data`。

網路的解剖

白話版。幾乎所有視覺網路都有三個部分：把像素變成特徵的 **stem**、由重複區塊組成的**主體（body）**，以及把特徵變成答案的 **head**。不同任務的差別，主要在於影像大小在途中怎麼變化。

精確版。把特徵圖寫成形狀為 $C \times H \times W$ 的張量，其中 C 是通道數（**寬度**），$H \times W$ 是空間大小。常見的組成如下：

- **Stem**：最前面的一兩層。ResNet 用步幅 2 的 7×7 卷積，加上步幅 2 的 3×3 最大池化，所以主體是從輸入解析度的 1/4 開始 [1]。ConvNeXt 改成「patchify」：步幅 4 的 4×4 卷積 [2]；ViT 則把影像切成 16×16 的 patch [3]。復原網路只用一個全解析度的 3×3 卷積，SwinIR 稱它為**淺層特徵擷取（shallow feature extraction）** [4]。
- **Stage**：一串共用同一解析度與同一寬度的區塊。**區塊（block）**是重複的單位（殘差區塊、Transformer 區塊）。
- **下取樣層（downsampling layer，也叫轉換層）**：把 H 與 W 減半，通常同時把 C 加倍。它可以是 stage 第一個區塊裡的步幅卷積（ResNet）、獨立的步幅 2 的 2×2 卷積（ConvNeXt、NAFNet）、patch merging（Swin），或 pixel unshuffle（Restormer）。
- **Neck**：選用的模組，用來混合多個 stage 的特徵，例如偵測器使用的特徵金字塔網路（Feature Pyramid Network，FPN）[5]。
- **Head**：分類用的是全域平均池化加一個線性層；復原用的是最後一個卷積，超解析度還要再加上取樣器。

一個 stage 的**輸出步幅（output stride）**，是輸入大小與該 stage 特徵圖大小的比值。ResNet 的四個 stage，輸出步幅依序是 4、8、16、32 [1]；Swin 也一樣 [6]。整個網路都維持同一解析度與同一寬度的（如 ViT）稱為**等向（isotropic）**；stage 解析度逐步下降的稱為**階層式（hierarchical）**。

ResNet 也提出了被抄得最多的整體設計規則：特徵圖縮小一半時，濾波器數量加倍，「好讓每一層的時間複雜度維持不變」[1]。一個輸入與輸出都是 C 個通道的 3×3 卷積，作用在 $H \times W$ 的特徵圖上，要花 $9HWC^2$ 次乘加（multiply-accumulate，MAC）；特徵圖縮小一半、寬度加倍後，成本是 $9 \cdot \frac{H}{2} \cdot \frac{W}{2} \cdot (2C)^2 = 9HWC^2$，完全相同。圖 1 畫出本章要比較的三種整體架構。

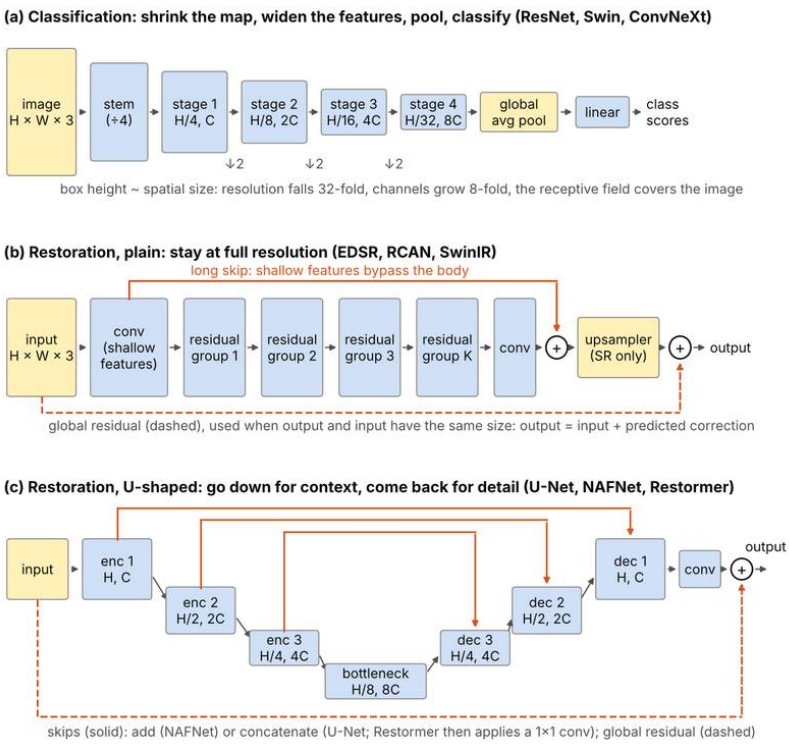


圖 *1* — 三種整體架構。(*a*) 分類器像漏斗：解析度下降、寬度增加，全域池化去掉空間格點。(*b*) 一般復原網路維持全解析度，並加上長跳接與全域跳接。(*c*) *U* 形復原網路往下取得脈絡、再往上找回細節。

積木目錄

白話版。一個區塊有兩項工作：在**空間**上混合資訊（相鄰的像素或 token），以及在**通道**上混合資訊（同一位置的各個特徵）。目錄裡的每個區塊兩件事都做，只是比例和成本不同。它們周圍還有三種幫手：跳接、正規化與非線性函數。

MetaFormer 論文把這個分工講得很明確：Transformer 區塊是一個 **token 混合器（token mixer）**（注意力）加一個**通道混合器（channel mixer）**（MLP），各自放在帶有正規化的殘差分支裡；把注意力換成簡單的空間池化運算，在 ImageNet 上仍有具競爭力的準確率 [7]，這暗示整體結構本身就貢獻了大部分的效能 [8]。圖 2 用這個共同格式畫出本章的各個區塊。

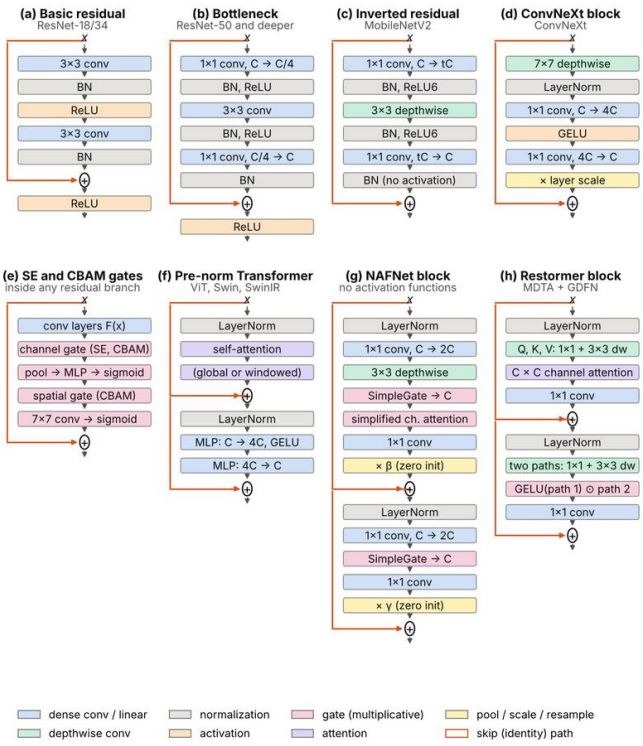


圖 2 — 以同一格式畫出的積木目錄。顏色代表運算的種類；橘色箭頭是恆等跳接。(*a*)–(*d*) 是分類用的區塊，(*e*) 是注意力附加模組，(*f*) 是 *Transformer* 區塊，(*g*)–(*h*) 是復原用的區塊。

下表為每個區塊配一句白話說明，並標出它的基礎在哪裡教。

區塊	一句白話	用在	基礎
殘差（基本）	學一個修正量 $F(x)$，加回輸入	ResNet-18/34、EDSR	DLCV 01
瓶頸	用 1×1 壓縮通道，濾波，再擴張回來	ResNet-50 與更深的網路	DLCV 02
深度可分離	每個通道各自濾波，再用 1×1 混合通道	MobileNet [9]	DLCV 02
反向殘差	先擴張、做深度濾波、再線性投影回來；跳接接在細的兩端	MobileNetV2 [10]	ML 03
ConvNeXt 區塊	大的深度卷積核，加上 Transformer 風格的 MLP	ConvNeXt	DLCV 02
SE / CBAM	依據池化統計算出的閘，重新調整通道（以及位置）的權重	SENet、RCAN、NAFNet	DLCV 02 補充資料
自注意力	每個 token 都看所有其他 token	ViT	ML 04
視窗注意力	在局部視窗內做注意力，視窗在層與層之間位移	Swin、SwinIR	ML 04
通道（轉置）注意力	在通道之間做注意力，成本隨像素數線性增加	Restormer	本章

區塊	一句白話	用在	基礎
閘控區塊	把兩半特徵相乘，取代活化函數	NAFNet、Restormer 的 GDFN	本章

殘差連接與殘差縮放

白話版。殘差區塊把輸入加回輸出，所以區塊只需要學一個修正量，而恆等路徑讓訊號與梯度可以穿過任意深度。還沒定論的問題是：正規化與活化函數該放在加法的哪一側，以及一開始修正量該多大。

精確版。一般形式是

$$y = x + \alpha\, F(x),$$

其中 x 是區塊輸入，F 是殘差分支（卷積、注意力、正規化），y 是輸出，α 是分支的縮放係數。非線性函數常見的放法有三種：

- **後活化（post-activation）**（原始 ResNet）：$y = \mathrm{ReLU}(x + F(x))$，BN 在 F 裡面 [1]。
- **前活化（pre-activation）**：BN 與 ReLU 移進分支裡、放在每個卷積之前，使捷徑成為純粹的恆等映射；He 等人發現這樣在非常深時比較容易訓練 [11]。Pre-norm 的 Transformer 區塊 $y = x + \mathrm{MHA}(\mathrm{LN}(x))$ 是同一個想法（ML 04）。
- **加法之後沒有活化函數**：EDSR、MobileNetV2、ConvNeXt、NAFNet 與 Restormer 的區塊都以加法收尾。

有幾種設計會明確控制 α。EDSR 發現特徵圖數量變大後訓練在數值上不穩定，於是在其 32 個區塊、256 個通道的最終模型中，固定使用 0.1 的殘差縮放 [12]。ConvNeXt 使用 Layer Scale [13]，也就是每個通道各自可學習的 α，初始值為 10^{-6} [2]。NAFNet 的程式碼把每個分支乘上初始值為零的可學習逐通道參數，使每個區塊一開始都是恆等映射 [14]；把 ResNet 分支最後一個 BN 的縮放係數初始化為零，效果相同（DLCV 01A）。共同的理由是：一疊恆等區塊很容易最佳化，之後每個區塊再慢慢長出自己的修正量。

跳接也有兩種尺度。**短跳接**包住一個區塊；**長跳接**包住一組區塊或整個主體。RCAN 的「residual in residual」結構兩種都用：殘差群組帶有長跳接，每個群組裡的區塊再帶有短跳接 [15]。

瓶頸、反向殘差與深度可分離卷積

白話版。空間濾波與通道混合不必擠在同一個昂貴的層裡完成。瓶頸讓昂貴的 3×3 在較少的通道上執行；深度卷積讓每個通道各自濾波，把混合通道的工作留給便宜的 1×1 層。這些區塊的成本會差上很多倍，所以值得算清楚。

精確版。一個從 a 個通道到 b 個通道的稠密 $k \times k$ 卷積，有 k^2ab 個權重；在步幅為 1 時，每個輸出像素要花 k^2ab 次 MAC。作用在 a 個通道上的深度 $k \times k$ 卷積，兩者都是 k^2a。ResNet 的瓶頸把 C 降到 $C/4$、濾波，再擴張回來 [1]。MobileNetV2 的**反向殘差（inverted residual）**則相反：先用 1×1 卷積把 C 擴張到 tC（論文主要實驗的擴張倍率是 $t = 6$），用 3×3 深度卷積濾波，再用**線性**的 1×1 卷積投影回來，而且不接活化函數，因為作者主張在窄的層裡接 ReLU 會破壞資訊 [10]。論文給出的成本是：對 $h \times w$ 的輸入、d' 個輸入通道與 d'' 個輸出通道，共 $h \cdot w \cdot d' \cdot t\,(d' + k^2 + d'')$

次乘加 [10]。下面的程式碼在 $C = 64$、特徵圖 128×128 的條件下，數出圖 2 各區塊每個輸出像素的權重與 MAC，並用這個公式檢驗反向殘差。

```
# Weights (no biases or norm parameters) and MACs per output pixel of common blocks,
# all with C input and C output channels at stride 1. A dense k x k conv from a to b
# channels has k*k*a*b weights and costs k*k*a*b MACs per pixel; a depthwise one k*k*a.
def blocks(C, n_tokens):
    g = int(2.66 * C)                                  # Restormer GDFN hidden width
    return {                                           # name: (weights, MACs per pixel)
        'basic residual (2 x 3x3)':     (18 * C * C, 18 * C * C),
        'bottleneck (1x1, 3x3, 1x1)':   (2 * C * C // 4 + 9 * (C // 4) ** 2,) * 2,
        'depthwise separable 3x3':      (9 * C + C * C,) * 2,
        'inverted residual, t = 6':     (12 * C * C + 54 * C,) * 2,
        'ConvNeXt (7x7 dw, 4x MLP)':    (49 * C + 8 * C * C,) * 2,
        'NAFNet block':                 (7 * C * C + 18 * C, 6 * C * C + 18 * C),  # SCA
        ↪ acts on a pooled vector
        'SE add-on, r = 16':            (2 * C * C // 16, C),                      # one
        ↪ multiply per pixel
        'ViT block, global attention':  (12 * C * C, 12 * C * C + 2 * n_tokens * C),
        'Swin block, 8 x 8 windows':    (12 * C * C, 12 * C * C + 2 * 64 * C),
        'Restormer block (MDTA+GDFN)':  (4 * C * C + 27 * C + 3 * g * C + 18 * g,
                                         4 * C * C + 27 * C + 2 * C * C // 4 + 3 * g * C +
                                         ↪ 18 * g),  # 4 heads
    }

C, side = 64, 128
for name, (p, m) in blocks(C, side * side).items():
    print(f"{name:30s} {p:7d} weights  {m:8d} MACs/pixel")

# Check the inverted residual against MobileNetV2's formula h*w*d'*t*(d' + k^2 + d'') per
↪ pixel.
t, k = 6, 3
assert blocks(C, 1)['inverted residual, t = 6'][1] == C * t * (C + k * k + C)
```

```
basic residual (2 x 3x3)         73728 weights     73728 MACs/pixel
bottleneck (1x1, 3x3, 1x1)        4352 weights      4352 MACs/pixel
depthwise separable 3x3           4672 weights      4672 MACs/pixel
inverted residual, t = 6         52608 weights     52608 MACs/pixel
ConvNeXt (7x7 dw, 4x MLP)        35904 weights     35904 MACs/pixel
NAFNet block                     29824 weights     25728 MACs/pixel
SE add-on, r = 16                  512 weights        64 MACs/pixel
ViT block, global attention      49152 weights   2146304 MACs/pixel
Swin block, 8 x 8 windows        49152 weights     57344 MACs/pixel
Restormer block (MDTA+GDFN)      53812 weights     55860 MACs/pixel
```

這些數字帶出四個教訓。

1. **寬度相同時，區塊的成本差了 10 倍以上**。瓶頸與可分離區塊比基本區塊便宜約 16 到 17 倍。所以真實的網路從來不在相同寬度下比較區塊：MobileNetV2 把反向殘差用在細的張量上，ResNet-50 把瓶頸用在寬的張量上。比較區塊要在相同成本下比，而不是在相同的 C 下比。

2. **在像素上做全域注意力，對復原來說負擔不起**。把 128×128 特徵圖的每個像素都當成一個 token，ViT 區塊每個像素的成本約是 8×8 視窗 Swin 區塊的 37 倍，而且影像越大差距越大。這就是復原用的 Transformer 要用視窗（SwinIR）或跨通道的注意力（Restormer）的原因；一般的成本論證見 ML 04。
3. **注意力附加模組在 MAC 上很便宜**。SE 閘只增加 $C^2/8$ 個權重，以及每個通道每個像素一次乘法；它的代價在記憶體搬運，不在算術。
4. **MAC 不等於延遲**。深度層每搬動一個位元組只做很少的運算，所以實際可能比 MAC 數字顯示的慢；ML 03 與 DLCV 02 的效率一節都談過。請在目標硬體上實測。

便宜的區塊是不是也比較好，要看設計空間。RegNet 的族群研究發現，它最好的模型既不用瓶頸，也不用反向瓶頸，而且在它的設定下深度卷積比反向瓶頸更差 [16]；ConvNeXt 卻發現在它自己那串改動裡，反向瓶頸略好一些 [2]。兩者可以同時成立：比較的結果取決於固定不動的其他選擇。

CNN 內的注意力：SE 與 CBAM

白話版。閘會看整張特徵圖的摘要，決定這張特定影像要把哪些通道（或位置）調大或調小。這是讓卷積網路擁有一點「依內容而定、看全影像」行為的便宜方法。

精確版。Squeeze-and-excitation（SE）根據各通道平均值組成的向量 $\bar{u}$，算出通道閘 $s = \sigma(W_2\,\delta(W_1\,\bar{u}))$，其中 W_1 與 W_2 是兩層 MLP 的權重（先以比例 r 縮減維度、再還原），δ 是 ReLU，σ 是 sigmoid；然後把特徵圖的每個通道 u_c 乘上 s_c。公式與程式碼見 DLCV 02 補充資料 [17]。CBAM 從兩方面擴充它 [18]：它的通道閘同時用平均與最大值池化每個通道，並讓兩個向量通過同一個共用的 MLP；另外還有第二個**空間**閘，沿通道方向池化後套用 7×7 卷積，讓區塊也能把整個區域調大或調小。CBAM 的消融實驗發現，先通道後空間的順序，比兩個閘平行執行更好 [18]。

選讀：*CBAM 的通道閘與空間閘*（見「補充資料」頁）。寫出兩個公式並定義每個符號，說明它們與 *SE* 以及 *NAFNet* 的簡化通道注意力有何關係。

放在哪裡。SE 和 CBAM 都放在殘差分支上、加法之前：SE 把閘作用在非恆等分支，「在與恆等分支相加之前」[17]；CBAM 則把模組套在每個 ResNet 區塊的卷積輸出上 [18]。RCAN 把通道注意力帶進超解析度 [15]；NAFNet 後來把它簡化成 $X \cdot W\,\mathrm{pool}(X)$，也就是對池化向量做一次線性映射，沒有 ReLU 也沒有 sigmoid，而它的消融實驗中沒有損失任何效果 [19]。「現代觀點」中的注意力綜述，把 SE 歸入「通道注意力」一族，把 CBAM 歸入「通道加空間」[20]。

Token 混合器：自注意力、視窗注意力與通道注意力

白話版。注意力是依內容算出權重，在 token 之間混合資訊；卷積用的則是固定權重。設計上的問題是**哪些 token 彼此交談**：全部的 token（全域）、同一個局部視窗內的 token，或是 Restormer 的新招：讓通道之間交談，而不是像素之間。

精確版。對 N 個寬度為 C 的 token 做全域多頭自注意力，分數與加權和約需 $2N^2C$ 次 MAC，另外投影還要 $4NC^2$；視窗注意力把範圍限制在 $M \times M$ 視窗內，成本是 $2M^2NC$（ML 04）[6]。

Restormer 的**多頭深度卷積轉置注意力（multi-Dconv head transposed attention，MDTA）**則是在通道之間計算注意力 [21]：

$$\hat{X} = W_p\,\mathrm{Attention}(\hat{Q},\hat{K},\hat{V}) + X, \qquad \mathrm{Attention}(\hat{Q},\hat{K},\hat{V}) = \hat{V}\cdot\mathrm{Softmax}(\hat{K}\cdot\hat{Q}/\alpha),$$

其中 X 是輸入特徵圖，$\hat{X}$ 是輸出，$Q = W_d^Q W_p^Q Y$（K、V 同理）由經過 layer normalization 的輸入 Y 算出：先做 1×1 卷積 W_p^Q，再做 3×3 深度卷積 W_d^Q；帽子符號表示重新整形的矩陣 $\hat{Q}\in\mathbb{R}^{HW\times C}$、$\hat{K}\in\mathbb{R}^{C\times HW}$、$\hat{V}\in\mathbb{R}^{HW\times C}$；$\alpha$ 是可學習的溫度參數；沒有上標的 W_p 是輸出的 1×1 卷積。注意力圖 $\hat{K}\hat{Q}$ 的大小是 $C\times C$，而不是 $HW\times HW$，所以成本隨像素數線性增加，而每個輸出像素仍透過通道統計量依賴整張影像。深度卷積把局部脈絡補了回來。和一般多頭注意力一樣，通道會分成幾個頭，各有各的注意力圖。

Restormer 的前饋部分（GDFN）和下面的閘一起介紹。這些混合器之間的取捨，會在復原的各節再次出現：視窗注意力在空間上混合得強、但只在局部；通道注意力以低成本達到全域；而一項比較研究主張，在超解析度上 Restormer 的空間映射能力比 SwinIR 弱 [22]。

正規化：BN、LN、GN，以及何時不用

白話版。正規化層把特徵調整到標準大小，再讓網路學出它偏好的尺度。各層的差別在於**哪些數字共用統計量**。在分類中，這個選擇多半只影響訓練穩定度；在復原中，選錯可能改變輸出的亮度與對比。

精確版。所有常見的層都在某個數值集合上計算 $y = \gamma(x-\mu)/\sqrt{\sigma^2+\epsilon}+\beta$（範本見 ML 02）。對形狀為 $N\times C\times H\times W$ 的 mini-batch：

層	統計量計算的範圍	是否依賴批次？
BatchNorm（BN）[23]	每個通道在 N,H,W 上	是；測試時用移動平均
LayerNorm（LN）[24]	單一樣本的特徵（用在影像時，實作不同：整個 C,H,W，或每個位置的 C）	否
InstanceNorm（IN）[25]	每個樣本、每個通道在 H,W 上	否
GroupNorm（GN）[26]	每個樣本在 H,W 與一組通道上	否；$G=1$ 等於 LN，$G=C$ 等於 IN

BN 是分類 CNN 的預設選擇，在大批次下表現很好。它已知的失敗情況是小批次：GN 的作者報告，在批次大小為 2 時，ImageNet 上的 ResNet-50 搭配 GN，錯誤率比搭配 BN 的版本低 10.6% [26]。BN 計算了什麼、為什麼訓練與推論的行為不同，見 DLCV 01 補充資料。

為什麼復原網路拿掉 BN。 EDSR 把 BN 從殘差區塊中移除，理由是 BN 把特徵正規化之後，會讓網路失去「範圍彈性（range flexibility）」；這項改動提升了準確率，並且比 SRResNet（SRGAN 論文的殘差 SR 網路 [27]）少用了約 40% 的訓練記憶體 [12]。ESRGAN 補充說，當訓練與測試的統計量不同時，BN 容易產生偽影，在以 GAN 損失訓練的較深網路中尤其明顯，所以也把它拿掉 [28]。這並不是定律：DnCNN 把殘差學習和 BN 結合起來做高斯去雜訊，並報告兩者互相幫助 [29]。下面的程式碼用一個固定、未訓練的殘差分支 $r(x)$（卷積、正規化、ReLU、1×1 卷積）與全域殘差 $y = x + r(x)$ 來示範這個機制。同一張中灰度影像 A，被放在兩個不同的批次裡復原。

```
import numpy as np
from scipy.ndimage import gaussian_filter, correlate

rng = np.random.default_rng(0)
```

```
def image(level, size=32):
    """A smooth synthetic image with mean brightness `level` (values roughly in [0, 1])."""
    t = gaussian_filter(rng.standard_normal((size, size)), 2)
    return level + 0.15 * t / t.std()

C = 4
W1 = rng.normal(0.1, 0.2, (C, 3, 3))           # 3x3 conv, 1 -> C channels (fixed random
 ↪  weights)
w2 = rng.normal(0.0, 0.05, C)                  # 1x1 conv, C -> 1 channel

def features(batch):                           # (N, H, W) -> (N, C, H, W)
    return np.stack([[correlate(x, W1[c], mode='nearest') for c in range(C)] for x in batch])

def branch(batch, norm, running=None):
    """Residual branch: conv -> normalize -> ReLU -> 1x1 conv."""
    f = features(batch)
    if norm == 'bn-train':                     # per channel, over the whole batch
        mu, var = f.mean((0, 2, 3), keepdims=True), f.var((0, 2, 3), keepdims=True)
    elif norm == 'bn-eval':                    # per channel, stored training statistics
        mu, var = running
    else:                                      # 'instance': per sample and channel
        mu, var = f.mean((2, 3), keepdims=True), f.var((2, 3), keepdims=True)
    h = np.maximum((f - mu) / np.sqrt(var + 1e-5), 0)
    return np.tensordot(w2, h, axes=(0, 1))    # (N, H, W)

train = np.stack([image(rng.uniform(0.3, 0.7)) for _ in range(64)])
f = features(train)
running = (f.mean((0, 2, 3), keepdims=True), f.var((0, 2, 3), keepdims=True))

A = image(0.5)
dark = np.stack([image(0.15) for _ in range(7)])
bright = np.stack([image(0.85) for _ in range(7)])
for norm in ['bn-train', 'bn-eval', 'instance']:
    for name, others in [('dark', dark), ('bright', bright)]:
        batch = np.concatenate([A[None], others])
        out = A + branch(batch, norm, running)[0]          # global residual: y = x + r(x)
        print(f"{norm:8s}  A with 7 {name:6s} images: output mean {out.mean():.3f}")

# Per-sample normalization forgets each image's level and contrast:
B = 0.5 * A + 0.3
r_A, r_B = branch(A[None], 'instance')[0], branch(B[None], 'instance')[0]
print("instance-norm branch, A vs 0.5*A + 0.3: max |r_A - r_B| =", np.abs(r_A -
 ↪  r_B).max().round(4))
print("outputs with the global residual: means", (A + r_A).mean().round(3), (B +
 ↪  r_B).mean().round(3))
```

```
bn-train  A with 7 dark   images: output mean 0.629
bn-train  A with 7 bright images: output mean 0.482
bn-eval   A with 7 dark   images: output mean 0.509
bn-eval   A with 7 bright images: output mean 0.509
instance  A with 7 dark   images: output mean 0.521
instance  A with 7 bright images: output mean 0.521
```

```
instance-norm branch, A vs 0.5*A + 0.3: max |r_A - r_B| = 0.0005
outputs with the global residual: means 0.521 0.575
```

在訓練模式下，BN 讓同一張影像（輸入平均值 0.492）的輸出亮度變成 0.629 或 0.482，只取決於同批次的其他影像（圖 3）。在評估模式下，批次不再有影響，但儲存的統計量來自其他影像，所以網路在測試時的行為和訓練時不同：這就是 EDSR 與 ESRGAN 描述的不一致。逐樣本的正規化不依賴批次，卻在另一個方向上「看不見」：分支對 A 和對 $0.5A + 0.3$ 給出相同的輸出（差距只在 ϵ 的量級），所以只有恆等路徑承載了影像本身的亮度與對比。這就是為什麼有做正規化的復原網路（NAFNet、Restormer 與 SwinIR 都用 LayerNorm）要把它放在殘差分支**裡面**，並搭配全域殘差 [19]、[21]、[4]。這裡的權重是隨機且未訓練的；訓練可以部分補償，但對批次的依賴是結構性的。

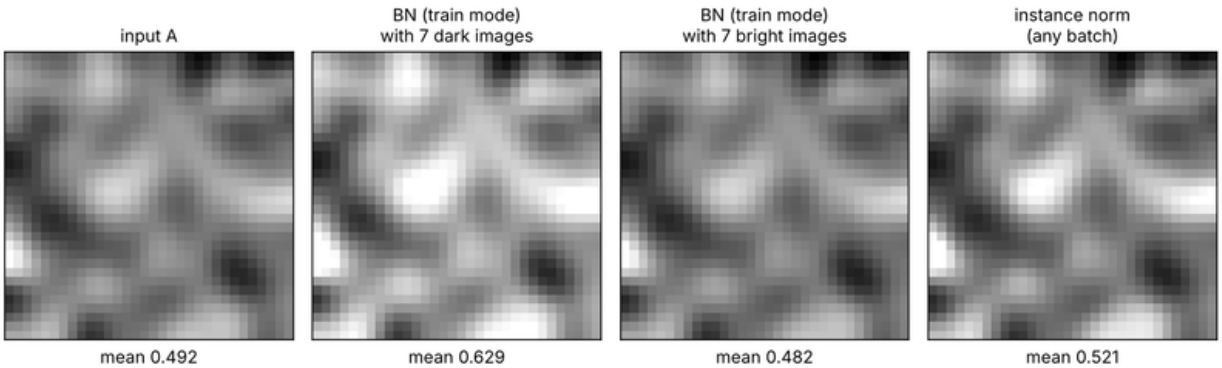


圖 3 — 同一張影像通過同一個未訓練的殘差分支。使用訓練模式的批次正規化時，輸出亮度取決於同批次的其他影像；使用逐樣本正規化則不會。

NAFNet 的消融實驗顯示了另一面：在它的基本區塊加上 LayerNorm，使它能以大 10 倍的學習率訓練，並在 SIDD 去雜訊基準 [31] 上讓 PSNR [30] 提高 0.44 dB，在 GoPro 去模糊基準 [32] 上提高 3.39 dB [19]。正規化對復原網路也有幫助，只要它沒有拿走輸出所需要的資訊。

活化函數與閘

白話版。非線性函數讓堆疊的層能做的事不只是一個線性映射。傳統的選擇是對每個數字套用固定的函數（ReLU、GELU）。閘則是把兩個學出來的特徵**相乘**，讓其中一個決定另一個能通過多少。現代的復原區塊使用閘，而 NAFNet 更是什麼都不用，只用閘。

精確版。 ReLU、GELU 與 SwiGLU 前饋區塊 [33] 的定義見 ML 02。Dauphin 等人的閘控線性單元（gated linear unit，GLU）計算 $f(X) \odot \sigma(g(X))$，其中 f、g 是兩個線性映射，σ 是 sigmoid [34]。NAFNet 的 **SimpleGate** 拿掉了 sigmoid 與第二個映射 [19]：

$$\text{SimpleGate}(X) = X_1 \odot X_2, \qquad X = [X_1; X_2],$$

其中 X 是有 $2C$ 個通道的特徵圖，X_1 與 X_2 分別是它的前 C 個與後 C 個通道，$\odot$ 是逐元素相乘。輸入的兩個線性函數相乘後是二次的，所以區塊不需要任何活化函數也是非線性的；作者指出，GELU 本身 $x\,\Phi(x)$（Φ 是標準常態分布的累積分布函數 [35]）就是閘的一個特例。Restormer

的 GDFN 使用 $\phi(W_d^1 W_p^1 \,\mathrm{LN}(X)) \odot W_d^2 W_p^2 \,\mathrm{LN}(X)$，其中 ϕ 是 GELU，兩條路徑各由 1×1 與 3×3 深度卷積組成，通道擴張係數為 $\gamma = 2.66$ [21]。在 NAFNet 的消融實驗中，把 GELU 換成 SimpleGate，在 SIDD 上多了 +0.08 dB，在 GoPro 上多了 +0.41 dB [19]。

上取樣：轉置卷積、pixel shuffle 與 resize-convolution

白話版。上取樣讓特徵圖變大。常見的做法有三種：讓每個輸入像素把一塊學出來的圖樣「畫」到輸出上（轉置卷積）；每個輸入像素算出幾個值再重新排列（pixel shuffle）；或是先放大、再做卷積（resize-convolution）。前兩種很容易畫出規則的棋盤格圖樣，第三種不會。

精確版。這三種方法與 pixel shuffle 的確切索引規則，見 DLCV 04 與 DLCV 04A [36]。對組合來說，重要的是一個計數論證。步幅為 s 時，輸出像素分成 s^2 種**相位（phase）**（它們的列與行位置除以 s 的餘數）。在轉置卷積中，某個相位的輸出只會接收到卷積核的一部分權重。平坦輸入在這個相位上的值，等於這些權重的總和，也就是**相位和（phase sum）**。若各相位和不相等，平坦的輸入就會變成週期性的圖樣。其中一個成因，Odena 等人稱為**不均勻重疊（uneven overlap）**：卷積核大小不能被步幅整除時，各相位接收到的權重數量不同 [37]。即使大小可以整除，隨機權重也會讓各相位和不相等，所以剛初始化的層仍然會產生圖樣；Aitken 等人把這兩項，加上損失函數中的步幅運算，列為棋盤格偽影的三個來源 [38]。子像素卷積有同樣的自由度，因為每個相位都有自己的濾波器。Resize-convolution（先用最近鄰上取樣，再做普通卷積）在每個輸出像素都套用同一個完整的卷積核，所以所有相位看到的總和相同。下面的程式碼把一個平坦的 16×16 輸入上取樣 2 倍。

```
import numpy as np
from scipy.ndimage import correlate

rng = np.random.default_rng(0)

def transposed_conv(x, w, s):
    """Each input pixel 'paints' a scaled copy of the k x k kernel w; copies are s pixels
     ↪  apart."""
    k, (H, W) = w.shape[0], x.shape
    out = np.zeros((s * (H - 1) + k, s * (W - 1) + k))
    for i in range(H):
        for j in range(W):
            out[s * i:s * i + k, s * j:s * j + k] += x[i, j] * w
    return out

def resize_conv(x, w, s):
    """Nearest-neighbour upsampling by s, then an ordinary 'same' convolution with w."""
    return correlate(np.kron(x, np.ones((s, s))), w, mode='nearest')

def subpixel_conv(x, ws, s):
    """s*s ordinary convolutions whose outputs are interleaved (pixel shuffle)."""
    out = np.zeros((s * x.shape[0], s * x.shape[1]))
    for n, w in enumerate(ws):
        out[n // s::s, n % s::s] = correlate(x, w, mode='nearest')
    return out

x = np.ones((16, 16))                          # flat input: a good upsampler returns a flat
 ↪  image
```

```
cases = {
    'transposed k=3, s=2, uniform w': transposed_conv(x, np.ones((3, 3)), 2)[4:-4, 4:-4],
    'transposed k=4, s=2, uniform w': transposed_conv(x, np.ones((4, 4)), 2)[4:-4, 4:-4],
    'transposed k=4, s=2, random w ': transposed_conv(x, rng.uniform(0.5, 1.5, (4, 4)),
    ↪  2)[4:-4, 4:-4],
    'sub-pixel, 4 random 3x3 kernels': subpixel_conv(x, rng.uniform(0.5, 1.5, (4, 3, 3)),
    ↪  2)[4:-4, 4:-4],
    'resize + conv, random 3x3 w   ': resize_conv(x, rng.uniform(0.5, 1.5, (3, 3)), 2)[4:-4,
    ↪  4:-4],
}
for name, y in cases.items():
    phases = [y[a::2, b::2].mean() for a in (0, 1) for b in (0, 1)]     # the four 2x2
    ↪  sub-pixel phases
    print(f"{name}: phase means {np.round(phases, 2)}  relative spread {np.ptp(y) /
    ↪  y.mean():.2f}")
```

```
transposed k=3, s=2, uniform w: phase means [4. 2. 2. 1.]  relative spread 1.30
transposed k=4, s=2, uniform w: phase means [4. 4. 4. 4.]  relative spread 0.00
transposed k=4, s=2, random w : phase means [4.04 3.22 5.01 3.85]  relative spread 0.44
sub-pixel, 4 random 3x3 kernels: phase means [ 8.71 10.13  9.49  8.91]  relative spread 0.15
resize + conv, random 3x3 w   : phase means [7.86 7.86 7.86 7.86]  relative spread 0.00
```

$k = 3$、$s = 2$ 時，就算權重一致，也是一個相位接收 4 個權重、兩個接收 2 個、一個接收 1 個：4 : 2 : 2 : 1 的圖樣是由形狀本身決定的。$k = 4$ 時每個相位都接收 4 個權重，所以一致的權重會得到平坦的輸出，隨機權重則否。只有 resize-convolution 在任何權重下都是平坦的。圖 4 把同樣四種上取樣器用在平坦輸入與一張照片上。訓練可以把各相位和拉近，Odena 等人報告他們最好的結果來自最近鄰 resize-convolution [37]；對 pixel shuffle 來說，讓所有相位都從同一個卷積核初始化，可以在一開始就消除圖樣 [38]，如 DLCV 04A 所述。

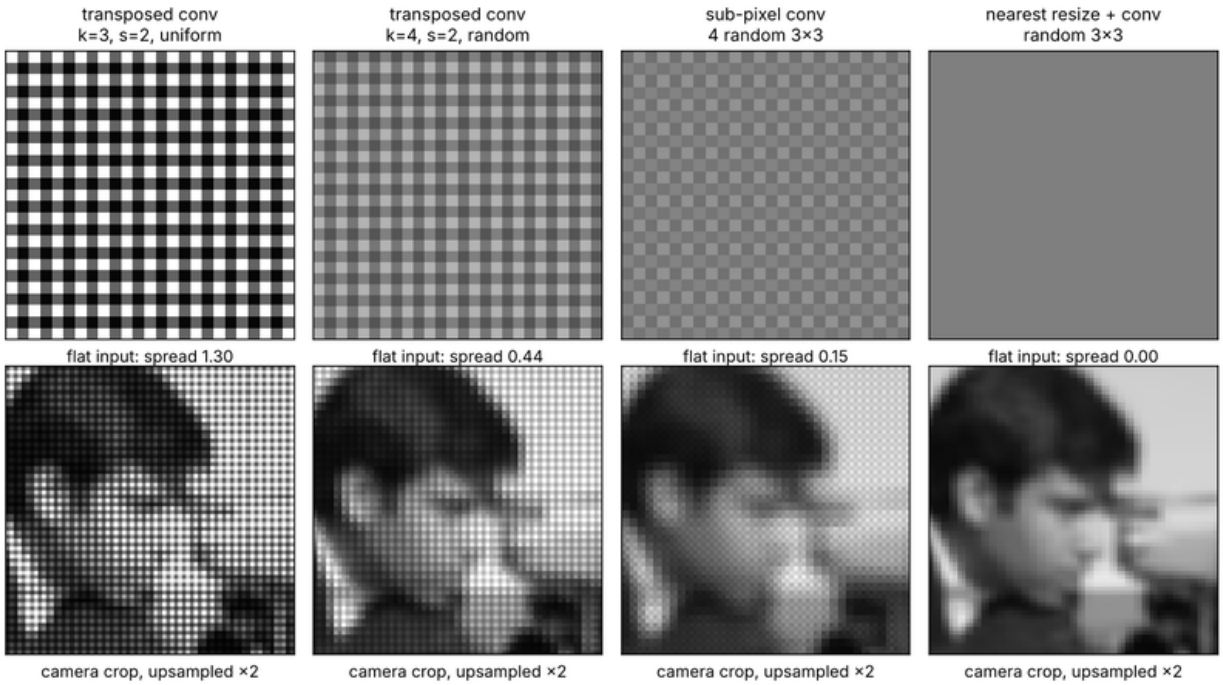


圖 *4* — 未訓練的上取樣器產生的棋盤格偽影。上：平坦輸入（相對差距印在下方）。下：用同樣的卷積核把 *camera* 影像的裁切區塊上取樣 2 倍，並重新縮放成單位平均增益。只有 *resize-convolution* 由構造本身就沒有這種圖樣。

選讀：一維轉置卷積的相位和（見「補充資料」頁）。任意卷積核大小與步幅下，每個輸出相位接收到幾個權重，以及為什麼可整除是必要但不充分的條件。

下取樣也有對應的選擇：步幅卷積（ResNet）、池化、獨立的步幅 2 的 2×2 卷積（ConvNeXt、NAFNet [14]）、patch merging（Swin）與 pixel unshuffle（Restormer [21]）。ConvNeXt 報告說，它獨立的 2×2 下取樣層一開始會讓訓練發散，直到它在每個空間解析度改變的地方加上正規化層為止 [2]。

跳接：相加或串接

白話版。跳接把較早的特徵圖帶到較後面的層。它可以**相加**（兩張圖形狀必須相同，結果維持原來的寬度），也可以**串接**（把兩張圖沿通道疊起來，由下一層決定怎麼組合）。串接比較有彈性，也比較貴。

精確版。串接後再接一個 1×1 卷積，已經把相加包含為特例：設編碼器特徵圖為 e、解碼器特徵圖為 d，各有 C 個通道，那麼權重矩陣為 $[I \;\; I]$（兩個 $C \times C$ 的單位矩陣並排）的 1×1 卷積，會把 $[e; d]$ 映射成 $e + d$。所以串接能學到相加能學到的一切，還能學更多，代價是更寬的層，以及必須儲存兩張圖。下面的程式碼檢驗這個等式，並在 256×256 輸入、寬度由 32 到 256 的 4 層 U-Net 解碼器中，數出每種合併方式之後第一個卷積的成本。

```
import numpy as np
```

```
rng = np.random.default_rng(0)

# 1) Concatenation followed by a 1x1 convolution contains addition as a special case.
C, H, W = 8, 5, 5
enc, dec = rng.standard_normal((C, H, W)), rng.standard_normal((C, H, W))
cat = np.concatenate([enc, dec])                        # (2C, H, W)
W_fuse = np.hstack([np.eye(C), np.eye(C)])              # a 1x1 conv is a (C_out x C_in)
 ↪  matrix
print("concat + 1x1 conv [I I] == add:", np.allclose(np.tensordot(W_fuse, cat, 1), enc +
 ↪  dec))

# 2) What each choice costs in the decoder of a 4-level U-Net on a 256 x 256 input.
widths, size = [32, 64, 128, 256], 256
totals = {'add': [0, 0], 'concat': [0, 0], 'concat + 1x1': [0, 0]}
for level, c in enumerate(widths):
    hw = (size // 2 ** level) ** 2                      # pixels at this level
    first = {'add': 9 * c * c,                          # first 3x3 conv after the merge
             'concat': 9 * 2 * c * c,
             'concat + 1x1': 2 * c * c + 9 * c * c}     # 1x1 halves channels, then 3x3
    for k, p in first.items():
        totals[k][0] += p
        totals[k][1] += p * hw
for k, (p, m) in totals.items():
    print(f"{k:13s} merge-layer weights {p:7d}   MACs {m / 1e9:.2f} G")
```

```
concat + 1x1 conv [I I] == add: True
add           merge-layer weights  783360   MACs 2.42 G
concat        merge-layer weights 1566720   MACs 4.83 G
concat + 1x1  merge-layer weights  957440   MACs 2.95 G
```

串接會讓合併層的權重與 MAC 加倍；像 Restormer 那樣先做一次 1×1 融合，可以拿回大部分省下的成本。著名設計之間的選擇並不一致：

- **U-Net** 在把通道減半的 2×2 上卷積之後，將（裁切過的）編碼器特徵圖與解碼器特徵圖串接 [39]。
- **FPN** 用相加：較粗的特徵圖以最近鄰內插上取樣 2 倍，加上經 1×1 投影的骨幹特徵圖，再對每個合併後的特徵圖做 3×3 卷積，以減少上取樣造成的混疊 [5]（DLCV 03）。
- **Restormer** 串接之後，在除了最上層以外的所有層級，用 1×1 卷積把通道減半 [21]。
- **NAFNet** 的程式碼把編碼器特徵圖加到上取樣後的解碼器特徵圖上 [14]。
- **DenseNet** 把一個區塊內所有先前各層的輸出串接起來 [40]（DLCV 02 補充資料）。

多尺度模組：FPN、ASPP 與 U-Net

白話版。物體和退化都有大有小。多尺度模組讓一個網路同時看好幾種尺度：建立特徵圖金字塔（FPN）、用好幾種大小的濾波器探測同一張特徵圖（ASPP），或先往下再往上走（U-Net）。

這些與其說是積木，不如說是組合模式，每一個都在用到它的地方教過：FPN 在 DLCV 03 [5]；空洞空間金字塔池化（atrous spatial pyramid pooling，ASPP），也就是以多種擴張率平行進行的

空洞卷積，在 DLCV 03B [41]；U-Net 在 DLCV 01 與 IP 10 論文導讀 [39]。有一條規則把它們串在一起：**脈絡來自往粗的方向走，細節來自一直保持細緻的路徑**。FPN 的橫向連接、U-Net 的跳接，以及 DLCV 03B 中分割解碼器的低階跳接，都是那第二條路徑。

為分類而組合

白話版。分類器要回答的是關於整張影像的一個問題。所以它很快地縮小影像，把運算花在小而寬的特徵圖上（那裡每個位置已經看得到很大的區域），最後把空間格點整個丟掉。

原則，以及各自的理由：

1. **用 stem 提早下取樣**。最前面的層要處理最多的像素，所以 stem 在主體開始之前就把解析度降到 1/4（ResNet 的步幅 2 的 7×7 卷積加最大池化 [1]；ConvNeXt 的步幅 4 的 4×4 patchify 層，在它的路線圖中沒有損失準確率 [2]）。

2. **每個 stage 解析度減半、寬度加倍**。這讓每層的成本大致維持不變（見解剖一節），並讓感受野以等比方式成長。
3. **把大多數區塊放在第三個 stage**。 ResNet-50 每個 stage 的區塊數是 (3, 4, 6, 3)；ConvNeXt 依循 Swin 的 1:1:3:1 比例，改成 (3, 3, 9, 3)，準確率因此提高 [2]。第三個 stage 的輸出步幅是 16，感受野夠大，位置的數量也還夠。
4. **全域池化，再做線性分類**。全域平均池化讓輸出不受物體位置影響，也讓網路能接受任意大小的輸入。ViT 論文發現 class token 與全域平均池化的效果相近，但需要不同的學習率 [3]。
5. **把昂貴的全域混合放在 token 少的地方**。全域注意力在後面的 stage 才負擔得起；混合型設計把卷積放前面、注意力放後面（ML 04）。像 SE 這種便宜的閘可以放進每個區塊。
6. **批次大的時候，用批次正規化沒問題**；批次小時改用 GN 或 LN。

感受野長得多快？ ML 03 的遞迴式涵蓋了步幅堆疊的情況；下面的程式碼也處理上取樣：從一個輸出單元往回走，追蹤能影響它的輸入區間。它在 256×256 的輸入上比較 ResNet-50 與兩種復原網路：EDSR-baseline 形狀的一般全解析度主體（16 個殘差區塊，每個有兩個 3×3 卷積、64 個通道，再加頭尾），以及寬度從 32 到 512 的 4 層 U-Net。

```
def analyze(layers, H=256):
    """Exact 1-D receptive field of one output unit, plus the multiply-accumulates (MACs)
    of a square H x H input. A layer is ('conv', k, stride, c_in, c_out) or ('up', f),
    where 'up' is nearest-neighbour upsampling by f (the convolution after it pays the
     ↪  cost)."""
    macs, size = 0, H
    for layer in layers:                                # forward: track the map size and cost
        if layer[0] == 'conv':
            _, k, s, cin, cout = layer
            size //= s
            macs += size * size * k * k * cin * cout
        else:
            size *= layer[1]
    rf = 0
    for p0 in range(16):                                # a few output positions (alignment
     ↪  matters)
```

```
        lo = hi = p0
        for layer in reversed(layers):                # backward: which inputs reach unit p0?
            if layer[0] == 'conv':
                _, k, s, _, _ = layer
                pad = (k - 1) // 2
                lo, hi = s * lo - pad, s * hi - pad + k - 1
            else:
                lo, hi = lo // layer[1], hi // layer[1]
        rf = max(rf, hi - lo + 1)
    return rf, macs, size

# Classification: ResNet-50 (stride on the 3x3 conv of each first block, max-pool as a k=3,
 ↪  s=2 layer).
resnet = [('conv', 7, 2, 3, 64), ('conv', 3, 2, 64, 0)]        # stem conv, then max-pool
 ↪  (no MACs)
cin = 64
for width, blocks, stride in [(64, 3, 1), (128, 4, 2), (256, 6, 2), (512, 3, 2)]:
    for b in range(blocks):
        s = stride if b == 0 else 1
        resnet += [('conv', 1, 1, cin, width), ('conv', 3, s, width, width),
                   ('conv', 1, 1, width, 4 * width)]
        if b == 0:
            resnet += [('conv', 1, 1, cin, 4 * width)]          # projection shortcut (cost
             ↪  only)
        cin = 4 * width

# Restoration A: plain full-resolution body, 64 channels, 32 convs of 3x3
 ↪  (EDSR-baseline-like).
plain = [('conv', 3, 1, 3, 64)] + [('conv', 3, 1, 64, 64)] * 32 + [('conv', 3, 1, 64, 3)]

# Restoration B: 4-level U-Net, 2 convs per level, widths double as resolution halves.
w = [32, 64, 128, 256, 512]
unet = [('conv', 3, 1, 3, w[0])]
for i in range(4):
    unet += [('conv', 3, 1, w[i], w[i])] * 2 + [('conv', 2, 2, w[i], w[i + 1])]
unet += [('conv', 3, 1, w[4], w[4])] * 2
for i in reversed(range(4)):
    unet += [('up', 2), ('conv', 1, 1, w[i + 1], w[i]),
             ('conv', 3, 1, 2 * w[i], w[i]), ('conv', 3, 1, w[i], w[i])]   # concat skip
              ↪  doubles c_in
unet += [('conv', 3, 1, w[0], 3)]

for name, net in [('ResNet-50', resnet), ('plain 64ch x 34', plain), ('U-Net 4 levels',
 ↪  unet)]:
    rf, macs, size = analyze(net)
    print(f"{name:16s} RF {rf:4d} px   output {size:3d}x{size:<3d}   {macs / 1e9:6.2f}
     ↪  GMACs")
```

```
ResNet-50        RF  427 px   output   8x8       5.34 GMACs
plain 64ch x 34  RF   69 px   output 256x256    77.54 GMACs
U-Net 4 levels   RF  206 px   output 256x256    14.47 GMACs
```

U-Net 的跳接在計算中省略了，因為最深的那條路徑決定了感受野（對所有路徑暴力檢查，得到的同樣是 206）。圖 5 畫出成長的過程。ResNet-50 用 5.3 GMAC 達到 427 像素，但回傳的是 8 × 8 的特徵圖；一般的復原網路每層只多 2 個像素，用 77.5 GMAC 才有 69 像素；U-Net 在全輸出解析度下達到 206 像素，運算量不到前者的五分之一。這些是理論上的感受野；用梯度量得的有效感受野較小，而且集中在中央 [42]（DLCV 01）。

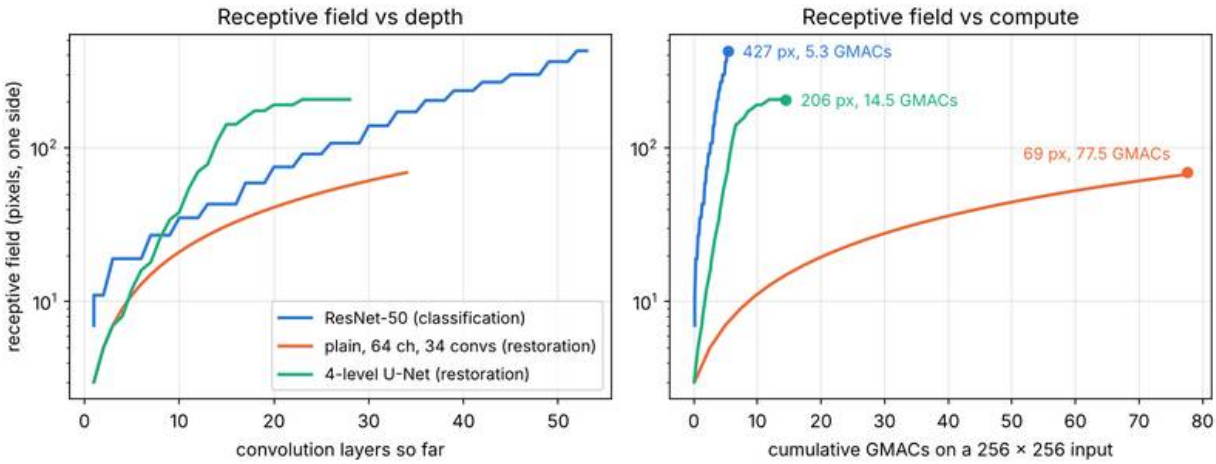


圖 *5* — 程式碼中三個網路的感受野（單邊、理論值）隨深度與運算量變化的情形。下取樣便宜地買到感受野；全解析度的主體則要為每個像素付費。

選讀：經過上取樣與跳接的感受野（見「補充資料」頁）。逐步說明往回推的區間方法、上取樣之後為什麼對齊很重要，以及為什麼最深的路徑決定結果。

為復原而組合

白話版。復原網路要回傳一張大小相同（超解析度則是更大）、而且幾乎就是輸入的影像。所以它保持解析度，或藉由跳接回到原解析度；它只預測修正量；它避免會改變強度範圍的層；它取得脈絡，卻不必在每一層都為全解析度付費。

原則：

1. **保持解析度，或回到原解析度**。 X-Restormer 背後的比較研究把復原網路分成三種架構：U 形編碼器–解碼器（如 Restormer 與 NAFNet）、保持原始大小的一般 residual-in-residual 網路（RCAN、SwinIR），以及多階段漸進式網路（用好幾個子網路依序處理影像）[22]。它形容一般設計有利於重建高頻細節但很昂貴，U 形設計則因為下取樣而讓感受野快速成長，能處理大的輸入 [22]。圖 1(b) 與 (c) 畫出兩種主要的形狀。

2. **學殘差**。輸出是輸入加上預測的修正量，$\hat{x} = y + R(y)$，其中 y 是退化的輸入，R 是網路。VDSR 預測的是高解析度影像與其內插後輸入之間的殘差 [43]；DnCNN 預測雜訊 [29]；SwinIR 對不需要上取樣的任務使用 $I_{\text{HQ}} = H(I_{\text{LQ}}) + I_{\text{LQ}}$ [4]；Restormer 輸出殘差影像 R 並回傳 $\hat{I} = I + R$ [21]；NAFNet 的程式碼把輸入加到最後一個卷積的輸出上 [14]。修正量很小、以零為中心，所以不必把容量浪費在複製影像上。

3. **為低頻加一條長跳接**。SwinIR 把淺層特徵直接送到重建模組，$H_{\text{REC}}(F_0 + F_{\text{DF}})$，因為淺層特徵主要含有低頻，深層特徵就能專心處理遺失的高頻 [4]。EDSR 與 RCAN 在主體或群組外圍使用長跳接 [12]、[15]。

4. **保住強度範圍**。主體不用 BN（EDSR、ESRGAN），正規化只放在殘差分支內（NAFNet、Restormer、SwinIR），如正規化一節所示 [12]、[28]。
5. **讓感受野配合退化，並且花得聰明**。X-Restormer 的研究主張，超解析度主要依賴局部資訊與強的空間映射，U 形的下取樣與上取樣對去雜訊有幫助，而動態去模糊與去霧需要大範圍或全域的資訊 [22]。感受野的程式碼顯示了代價：全解析度的主體每層只多幾個像素的感受野，卻要付全額成本；下取樣讓感受野快速且便宜地成長；通道注意力或狀態空間掃描則以線性成本涵蓋整張影像 [21]、[44]。
6. **依目標設計輸出層**。最後一層是普通卷積（SwinIR 在去雜訊時的重建、Restormer 的最後一個卷積、NAFNet 的結尾層 [4]、[21]、[14]）；在那裡接 ReLU 或 sigmoid 會截掉修正量。超解析度則把上取樣器放在最後，讓主體在低解析度下執行（DLCV 04A）。
7. **為完整大小的測試影像做準備**。復原網路用裁切區塊訓練，卻在整張影像上測試。U-Net 需要大小能被 2^{levels} 整除，NAFNet 的程式碼用補邊處理這件事 [14]。全域統計量（例如通道注意力的池化）在訓練時涵蓋的是一個裁切區塊，測試時涵蓋的卻是整張影像；NAFNet 指出這會降低效能，並採用先前研究的補救辦法 [19]，Restormer 則以逐步加大的 patch 訓練 [21]。

選讀：*A Comparative Study of Image Restoration Networks for General Backbone Network Design（X-Restormer）*（見「論文導讀」頁）。哪種骨幹網路在哪種退化上勝出，以及為什麼。

並排比較：改了什麼、為什麼

白話版。看出組合如何運作最快的方法，是把一個分類模型和由它衍生的復原模型並排放，列出差異。每項差異都有上面兩份清單中的理由。

ResNet 對 EDSR 與 NAFNet

元件	ResNet [1]	EDSR [12]	NAFNet [19]、[14]	為什麼改
Stem	步幅 2 的 7×7 + 最大池化	一個 3×3 卷積	一個 3×3 卷積	保留每個像素
解析度	4 個 stage，輸出步幅 32	固定（低解析度輸入的大小）	U 形，下取樣用步幅 2 的 2×2 卷積，上取樣用 1×1 卷積 + pixel shuffle	細節與脈絡的取捨
區塊	conv-BN-ReLU-conv-BN，相加，ReLU	conv-ReLU-conv，×0.1（大模型），相加	LN、1×1、3×3 dw、SimpleGate、SCA、1×1、×β、相加；然後是閘控 MLP、×γ、相加	保住範圍；便宜的閘控
正規化	BN	無	分支內使用 LayerNorm	見正規化一節
跳接	只有短跳接	短跳接 + 繞過主體的長跳接	短跳接 + 層級之間的相加跳接 + 全域殘差	低頻繞過主體

元件	ResNet [1]	EDSR [12]	NAFNet [19]、[14]	為什麼改
Head	全域平均池化 + FC	取樣器（卷積 + pixel shuffle）+ 卷積	3 × 3 卷積 + 輸入	輸出是影像
損失	交叉熵	L1	消融實驗中用 PSNR 損失	迴歸目標

EDSR 自己的表列出了從 SRResNet 出發的步驟：兩個基準模型都是 16 個區塊、每個 64 個濾波器，移除 BN，用 L1 取代 L2，完整模型則是 32 個區塊、每個 256 個濾波器，加上 0.1 的殘差縮放，參數量從 1.5M 增加到 43M [12]。

Swin 對 SwinIR

元件	Swin [6]	SwinIR [4]	為什麼改
輸入	4 × 4 patch 切分與線性嵌入	全解析度的 3 × 3 卷積（淺層特徵）	每個像素一個 token
階層	4 個 stage 之間做 patch merging	沒有：6 個殘差 Swin Transformer 區塊（RSTB），解析度固定	復原需要每個像素
視窗	$M = 7$	$M = 8$（JPEG 偽影移除用 7）	JPEG [45] 以 8 × 8 為單位編碼；作者觀察到用 8 時表現下降
區塊群組	Swin 層	每個 RSTB 含 6 個 Swin 層 + 一個 3 × 3 卷積 + 一條殘差連接	卷積帶來平移等變性；殘差有助於聚合
Head	全域平均池化 + 線性層	作用在 $F_0 + F_{\text{DF}}$ 上的卷積（SR 另加 pixel shuffle）	低頻繞過主體
寬度	96 個通道以上	180 個通道，6 個頭	在準確率與大小之間取得平衡

SwinIR 的消融實驗報告，每個 RSTB 內的殘差連接使 PSNR [30] 提高 0.16 dB，而在那裡改用 1 × 1 卷積幾乎沒有進步，可能是因為它不像 3 × 3 卷積那樣能擷取局部相鄰的資訊 [4]。JPEG 視窗大小是一個很好的例子，說明組合上的選擇會與資料互相影響：作者推測 $M = 8$ 時的下降，可能來自 JPEG 的 8 × 8 區塊切分。

ViT 對 Restormer

元件	ViT [3]	Restormer [21]	為什麼改
Token	16 × 16 的 patch	每個像素（經卷積嵌入）	不丟掉任何資訊
Token 混合器	對 patch 的全域自注意力，$N \times N$ 的圖	MDTA：通道注意力，$C \times C$ 的圖，搭配深度卷積	成本隨像素線性增加，仍有全域涵蓋
通道混合器	MLP，4 倍擴張，GELU	GDFN：閘控、深度卷積、擴張 2.66	閘控與局部脈絡

元件	ViT [3]	Restormer [21]	為什麼改
形狀	等向，單一解析度	4 層 U 形，pixel-unshuffle 下取樣，pixel-shuffle 上取樣，串接 + 1×1 的跳接，加上精修 stage	以可負擔的成本做多尺度
Head	class token + MLP	卷積成殘差影像，加到輸入上	輸出是影像
訓練	固定解析度	逐步加大的 patch，從 128×128 開始	從更大的區域學習

Restormer 的設定從第 1 層到第 4 層使用 [4, 6, 6, 8] 個區塊、[1, 2, 4, 8] 個頭與 [48, 96, 192, 384] 個通道，另外精修 stage 有 4 個區塊 [21]。兩欄都在 pre-norm 的殘差分支裡使用 LayerNorm：Transformer 區塊本身保留了下來；改變的是 token 混合器，以及它周圍的整體架構。

探索設計空間

白話版。設計上的問題（「區塊 X 有幫助嗎？」）沒有一般性的答案；它只在一組特定的其他選擇、資料與預算下才有答案。所以一次只改一件事，固定預算，看不只一個任務或隨機種子，而且可以的話，比較整個模型族群，而不是只看單一優勝者。

讀一份消融實驗

NAFNet 的論文是可讀性很高的消融實驗範本。它從 U-Net 中由卷積、ReLU 與捷徑組成的基本區塊出發，在 16 GMAC 的固定預算下，一次加入一項改動，並報告在 SIDD [31]（真實相機去雜訊）與 GoPro [32]（動態去模糊）上的 PSNR [19]：

步驟	SIDD (dB)	GoPro (dB)
PlainNet	39.29	28.51
+ LayerNorm（以及大 10 倍的學習率）	39.73	31.90
ReLU → GELU	39.71	32.11
+ 通道注意力	39.85	32.35
GELU → SimpleGate	39.93	32.76
CA → 簡化 CA	39.96	32.85

讀這類表格時要檢查：

- **預算固定嗎？**這裡是固定的（16 GMAC），所以進步不只是「多用了運算」。
- **步驟是累積的嗎？**是的：每一列都包含前面所有的改動，所以這張表衡量的是每項改動在**前面改動已經存在的前提下**的效果，而不是單獨的效果。換個順序，增量可能不同。
- **各任務一致嗎？**不一定：GELU 在 SIDD 上沒有差別，在 GoPro 上卻有幫助。對某種退化重要的改動，對另一種不一定重要。
- **訓練配方與區塊混在一起了嗎？** LayerNorm 那一列同時改了學習率，因為 LayerNorm 讓較大的學習率變得穩定。作者明確說出了這一點；許多論文沒有。

- **雜訊有多大？**每列只跑一次，就沒有誤差線。差幾百分之一 dB 的差異，應該讀成「沒有損失」，論文對最後一列就是這樣解讀的。

選讀：*Simple Baselines for Image Restoration（NAFNet）*（見「論文導讀」頁）。論文提出的問題、它如何建立再簡化它的區塊，以及它的主張代表什麼、不代表什麼。

ConvNeXt 的路線圖對分類也是同樣的讀法：ResNet-50 光靠現代訓練配方，ImageNet top-1 就從 76.1% 提高到 78.8%，再經過一連串架構改動提高到 82.0%，其中最大的單項改動所增加的，還不到配方的貢獻 [2]。這就是為什麼用不同配方訓練的架構不能直接比較（DLCV 01A）。

選讀：*ConvNeXt 路線圖，一步一步*（見「補充資料」頁）。每一步與它的準確率，以及運算量在過程中怎麼變。

比較族群：設計空間

RegNet 把「哪個單一模型最好？」換成「哪個**設計空間**更常產生好模型？」[16]。設計空間是由幾個參數（每個 stage 的區塊數、寬度、瓶頸比例、群組寬度）定義的一組模型。使用的工具是**誤差經驗分布函數（error empirical distribution function）**：

$$F(e) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}[e_i < e],$$

其中 e_i 是從該空間取樣並訓練的 n 個模型中第 i 個的誤差，$\mathbf{1}[\cdot]$ 在其引數為真時等於 1、否則為 0，$F(e)$ 是誤差低於 e 的模型所占的比例。曲線位置較高的空間，整體而言比較好，這比比較兩個手工調整的模型穩健得多。RegNet 取樣了 $n = 500$ 個模型，運算量為 3.6 億到 4 億 FLOPs，每個訓練 10 個 epoch，並保留不會損害曲線（共用的瓶頸比例與群組寬度）或能改善曲線（寬度與深度隨 stage 遞增）的限制 [16]。最好的模型在各種運算量級下都有約 20 個區塊，不用瓶頸，而且受益於 SE [16]。

選讀：*Designing Network Design Spaces（RegNet）*（見「論文導讀」頁）。這項研究如何一步步精修設計空間，以及如何讀它的分布圖。

選讀：*RegNet 的量化線性寬度*（見「補充資料」頁）。把一條直線變成各 *stage* 寬度與深度的三個式子，附有已測試的程式碼。

實用流程

1. 在比較區塊之前，先固定預算（MAC、參數量、記憶體或實測延遲）與訓練配方。
2. 一次只改一件事，並記錄每一次執行，包括沒有幫助的。
3. 在不只一個任務、資料集或隨機種子上評估；報告變異範圍。
4. 在目標模型大小上確認；對很小的模型有幫助的區塊，對大模型未必有幫助。
5. 做架構搜尋時，用 NAS 綜述的三個維度來思考：搜尋空間、搜尋策略，以及如何估計效能 [46]。便宜的估計（如短時間訓練，RegNet 的 10 個 epoch）適合用來為族群排序，但應該用完整訓練加以確認。

常見的組合錯誤

白話版。多數架構上的錯誤不是積木選錯，而是對的積木放在錯的地方。下面的清單列出症狀、原因與解法。

- **在復原的主體使用 BN**。症狀：亮度或顏色隨批次飄移，或測試時出現偽影。解法：拿掉 BN，或在殘差分支內做逐樣本的正規化，並搭配全域殘差。
- **每個裝置的批次很小，卻用 BN**（偵測、分割、高解析度）。解法：GroupNorm，或凍結預訓練的 BN 統計量（DLCV 01A）。
- **轉置卷積的卷積核大小不能被步幅整除**。症狀：棋盤格紋理。解法：resize-convolution，或初始化一致的 pixel shuffle。
- **復原網路沒有全域殘差**。網路必須先學會複製影像，才能修正它。解法：預測修正量。
- **輸出端接 ReLU 或 sigmoid**。修正量不能是負的，或亮部飽和。解法：最後一層用線性層；只在顯示與評估時才截斷。
- **感受野比退化還小**。症狀：大範圍的模糊或霧仍然殘留。解法：加下取樣層級、空洞卷積或全域混合；先計算感受野。
- **復原網路過早下取樣**，或直接沿用分類骨幹：細微的細節遺失。解法：保留一條全解析度路徑（跳接、精修 stage）。

- **在全解析度上做全域注意力**，記憶體會爆掉。改用視窗、通道注意力或下取樣。
- **U-Net 的輸入大小不能被 2^{levels} 整除**，或搭配串接跳接時使用奇數大小。症狀：形狀錯誤或跳接錯位。解法：補邊再裁切，如 NAFNet 的程式碼所做 [14]。

- **把參數量當成速度**。深度卷積與大量串接的設計，即使參數或 MAC 很少，也可能很慢。請實測延遲與記憶體。
- **比較用不同配方或預算訓練的設計**：配方本身的貢獻，可能超過任何單一區塊 [2]。
- **忽略與資料的交互作用**，例如 SwinIR 的視窗大小與 JPEG 的區塊 [4]。

現代觀點

綜述怎麼說

Khan 等人 [47] 回顧 CNN 架構，把其中的創新分成七類：空間利用、深度、多路徑、寬度、特徵圖利用、通道增強與注意力。這套分類對本章很有用，因為大多數類別是組合上的選擇（深度、寬度、多路徑連接），而不是新的層類型。

Guo 等人 [20] 綜述電腦視覺中的注意力，依「選擇什麼」來分類：通道注意力（注意什麼，例如 SE）、空間注意力（注意哪裡，包含自注意力）、時間注意力（注意何時）、分支注意力（注意哪個分支），以及兩種混合：通道加空間（例如 CBAM）與空間加時間。他們把注意力視為依輸入而定的「動態權重調整」，與本章的閘觀點相符。

Khan 等人 [48] 回顧視覺中的 Transformer，從自注意力的基礎與大規模預訓練，談到辨識、偵測、分割、生成、影片與低階視覺的應用，比較常見設計的優缺點，最後提出尚待研究的方向。

Elsken、Metzen 與 Hutter [46] 沿著三個維度整理神經架構搜尋：搜尋空間、搜尋策略與效能估

計策略。這份綜述是本章手動探索設計空間之後，很自然的下一步。

Chen 等人 [22] 是比較研究而不是綜述：它在五項任務上對五種復原骨幹網路（包括 SwinIR、Restormer 與 NAFNet）做基準測試，依架構（U 形、一般 residual-in-residual、多階段）與核心運算（卷積、空間自注意力、轉置自注意力）分類，並發現在某項任務上很強的網路，常常在另一項任務上表現不足。

2023–2026 年的最新進展

- **卷積與注意力收斂到同一種區塊形狀。** ConvNeXt V2 在 ConvNeXt 上加了 Global Response Normalization 層與遮罩自編碼器預訓練 [49]；MetaFormer 的觀點把 token 混合器視為一個可互換的零件 [8]。
- **預訓練和區塊一樣重要。** Battle of the Backbones 在超過 1,500 次訓練中比較了許多預訓練骨幹網路在各項任務上的表現，發現在它考慮的多數任務上，以大型資料集監督式預訓練的卷積網路仍然表現最好，而自監督骨幹網路在對照的比較中具有競爭力 [50]。
- **復原網路混用運算。** HAT 把通道注意力與視窗自注意力結合，並加入視窗之間重疊的交叉注意力 [51]；X-Restormer 把 Restormer 一半的通道注意力區塊換成空間注意力區塊，以強化它的空間映射 [22]；MambaIR 與 MambaIRv2 用能以線性成本涵蓋整張影像的狀態空間掃描取代注意力，加入局部增強與通道注意力，v2 更加入非因果的「注意力式」建模 [44]、[52]。

尚未解決的問題

1. **通用的復原骨幹網路。**沒有任何單一組合在所有退化上都最好；比較研究把「任務通用性」視為尚待達成的目標 [22]。
2. **公平的比較。**架構、訓練配方與預訓練糾纏在一起，而像 RegNet 這種族群層級的研究需要數百次訓練 [16]，對高解析度的復原模型來說太昂貴。
3. **實際的感受野。**理論感受野很容易算；訓練好的復原網路實際用了多少脈絡則難以測量，而歸因分析顯示它可能比設計所允許的少 [51]、[42]。
4. **成本模型。** MAC、記憶體搬運與延遲彼此不一致，尤其是深度卷積、閘控與注意力；設計規則仍然取決於硬體。
5. **架構內部的訓練–測試偏移。**全域統計量（池化、正規化、注意力）在裁切區塊與完整影像上的行為不同，而目前採用的補救辦法改的是訓練或測試流程，而不是架構 [19]、[21]。

重點整理

- 網路是 stem、由重複區塊組成的 stage、下取樣層與 head；大多數設計決定在於解析度在哪裡改變、跳接接到哪裡，而不是發明新的區塊。
- 每個區塊都以某種成本混合空間與通道；數出每個像素的權重與 MAC，在相同成本下比較區塊，並另外量測延遲。
- 分類器提早縮小解析度，在特徵圖減半時把寬度加倍，把大多數區塊放在第三個 stage，並做全域池化；它們的感受野以等比方式、便宜地成長。
- 復原網路保持或恢復全解析度、學殘差、讓低頻走長跳接、主體避免使用 BN，並以線性層收尾。

- 批次正規化會讓復原後的影像依賴它所在的批次；逐樣本正規化去除了這種依賴，卻也藏起影像本身的亮度，所以它屬於殘差分支內部。
- 轉置卷積與未訓練的子像素層在相位和不相等時會產生棋盤格；resize-convolution 不會。
- 串接加上 1×1 卷積已經包含了相加；它在合併處的成本約為兩倍。
- 讀消融實驗時要看固定的預算、累積的步驟、各任務是否一致，以及混在一起的訓練配方；可能的話，比較整個模型族群，而不是只看單一優勝者。

練習

1. **減半與加倍**。一個 stage 在 56×56 的特徵圖上，執行 128 個通道的 3×3 卷積。(a) 這樣的一層要花多少 MAC？(b) 下一個 stage 把特徵圖減半、寬度加倍；現在一層要花多少？(c) 如果改成把寬度變成三倍，成本會怎麼變？

   提示

   (a) $9\cdot56^2\cdot128^2 = 462{,}422{,}016$ 次 MAC。(b) $9\cdot28^2\cdot256^2$ 是同一個數字。(c) 通道數變成 $3\cdot128=384$ 時，成本是 $9\cdot28^2\cdot384^2$，也就是 (a) 的 $9/4$：寬度以平方進入，面積則是線性。

2. **區塊預算**。使用 `blocks` 函數，在 $C=64$ 時，找出擴張倍率 t 為多少時，輸入與輸出都是 C 個通道的反向殘差，成本會和基本殘差區塊相同。接著找出寬度 C' 為多少時，$t=6$ 的反向殘差成本會和 $C=64$ 的基本區塊相同。這對「在相同寬度下比較區塊」說明了什麼？

   提示

   令 $t(2C^2+9C) = 18C^2$；$C=64$ 時得到 $t = 18\cdot64/(2\cdot64+9)\approx8.4$。第二個問題要解 $12C'^2+54C' = 73{,}728$，得到 $C'\approx76$。反向殘差在相同寬度下並不「便宜」；它之所以便宜，是因為 MobileNet 把它用在細的張量上。

3. **批次大小為一的 BN**。在正規化的程式碼中，用 `'bn-train'` 單獨復原 A（批次大小為 1）。把輸出平均值與 `'instance'` 的結果比較，並解釋批次大小為 1 的 BN 與實例正規化之間的關係。接著在批次中加入 32 張隨機的中灰度影像，看看訓練模式與評估模式能靠得多近。

   提示

   $N=1$ 時，BN 在 (N,H,W) 上的統計量，正好就是逐樣本、逐通道的統計量，所以結果等於實例正規化（0.521）。當有許多來自訓練分布的影像時，批次統計量會趨近移動平均，輸出也趨近評估模式的值。

4. **讓轉置卷積變平坦**。對 $k=4$、$s=2$，寫出 16 個卷積核權重要滿足什麼條件，平坦輸入才會得到平坦輸出（邊界以外）。用一個隨機的 2×2 卷積核構造出這樣的卷積核，用上取樣程式碼檢查，並把它和 resize-convolution 連起來看。

   提示

   對 $a,b\in\{0,1\}$，四個相位和 $\sum_{m,n} w[a+2m, b+2n]$ 必須相等。一種構造方式是對任意 2×2 卷積核 `v`，令 `w = np.kron(v, np.ones((2, 2)))`：這樣每個相位剛好接收 `v` 的每個元素一次，所以所有相位和都等於 `v` 的總和。Resize-convolution 對任何卷積核都有同樣的性質，這就是它平坦的原因。

5. **設計的感受野**。把感受野程式碼中的 U-Net 改成三層而不是四層，以及四層但每層三個卷積。哪一種改動每 GMAC 換到更多的感受野？接著把一般網路中間的 32 層換成 16 層擴張率為 2 的層（在 `analyze` 中加入擴張率欄位）。新的感受野是多少？這種設計有 DLCV 03B 中的哪個問題的風險？

提示

卷積核為 k、擴張率為 d 的層，涵蓋 $d(k-1)+1$ 個輸入，所以在往回推的步驟中，把 `k - 1` 換成 `d * (k - 1)`。拿掉一個層級，等於拿掉 U-Net 中最粗、最便宜、感受野最大的部分；每層多加卷積，則會在每個解析度都增加成本。堆疊擴張率相同的層，會讓感受野出現空洞（網格效應，gridding）。

補充資料

這些補充資料是選讀的：每一項從正文取出一個要點，做更細的說明。正文、程式碼與練習都不依賴它們。

CBAM 的通道閘與空間閘

這則補充寫出 CBAM 的兩個閘，並與本章其他通道閘做比較。

對特徵圖 $F \in \mathbb{R}^{C\times H\times W}$，CBAM 計算 [18]

$$M_c(F) = \sigma(\mathrm{MLP}(\mathrm{AvgPool}(F)) + \mathrm{MLP}(\mathrm{MaxPool}(F))), \qquad M_s(F') = \sigma(f^{7\times 7}([\mathrm{AvgPool}_c(F'); \mathrm{MaxPool}_c(F')])),$$

其中 $M_c(F) \in \mathbb{R}^{C\times 1\times 1}$ 是通道閘，AvgPool 與 MaxPool 把每個通道縮成一個數字，MLP 有一個含 C/r 個單元與 ReLU 的隱藏層（縮減比例 r），並由兩個池化向量共用，σ 是 sigmoid，$F' = M_c(F) \odot F$ 是經通道修正的特徵圖，$\mathrm{AvgPool}_c$ 與 $\mathrm{MaxPool}_c$ **沿通道軸**池化，得到兩張 $H\times W$ 的圖，$[\cdot;\cdot]$ 表示把它們串接，$f^{7\times 7}$ 是輸出一個通道的 7×7 卷積，$M_s(F') \in \mathbb{R}^{1\times H\times W}$ 是空間閘，輸出則是 $M_s(F') \odot F'$。乘積 $\odot$ 會把每個閘沿它所缺少的軸廣播：通道閘廣播到所有位置，空間閘廣播到所有通道。

與其他閘的關係。SE 就是只用平均池化的通道閘 [17]。RCAN 的通道注意力，是把 SE 的形式用在超解析度網路的每個殘差區塊裡 [15]。NAFNet 的簡化通道注意力保留池化與單一線性映射，但去掉了 MLP 的 ReLU 與 sigmoid，$\mathrm{SCA}(X) = X * W\,\mathrm{pool}(X)$，其中 $*$ 是逐通道相乘 [19]。它們全都是由全域統計量算出來的乘法閘，這也是為什麼 NAFNet 把通道注意力視為閘控線性單元的特例 [19]。

陷阱。池化統計量是在整張特徵圖上算的，所以訓練用的裁切區塊與完整的測試影像會得到不同的值；這是復原原則中討論的訓練–測試偏移的一種形式。空間閘的 7×7 卷積核只看到池化後特徵圖的局部視窗，所以它是局部的、而非全域的空間注意力。

一維轉置卷積的相位和

這則補充推導轉置卷積的每個輸出位置接收到多少個卷積核權重，這是棋盤格程式碼背後的算術。

設定。步幅為 s、卷積核為 $w_0, \dots, w_{k-1}$ 的一維轉置卷積，把輸入 x_i 映射成

$$y_n = \sum_i x_i \, w_{n - si}, \qquad 0 \le n - si < k,$$

其中 n 是輸出位置，總和遍及所有卷積核副本涵蓋到 n 的輸入 i。把 n 寫成 $n = sm + p$，相位 $p \in \{0, \dots, s-1\}$。卷積核索引 $n - si = p + s(m - i)$ 會取到小於 k 的 $p, p+s, p+2s, \dots$ 這些值。

每個相位的權重數。所以相位 p 接收到權重 $w_p, w_{p+s}, w_{p+2s}, \dots$，數量是

$$T_p = \left\lceil \frac{k - p}{s} \right\rceil,$$

其中 $0 \le p < s$，邊界以外成立。對 $k = 3$、$s = 2$：$T_0 = 2$，$T_1 = 1$。在二維中，數量相乘，就得到程式碼中的 $4 : 2 : 2 : 1$ 圖樣。所有 T_p 相等，若且唯若 s 整除 k；這就是 Odena 等人所說的均勻重疊條件 [37]。

相位和。對平坦輸入 $x_i = 1$，相位 p 的輸出就是相位和 $S_p = \sum_{t \ge 0,\ p + st < k} w_{p+st}$。輸出要平坦，需要 $S_0 = S_1 = \cdots = S_{s-1}$。權重數量相等讓這件事有可能，但不保證成立：隨機權重會打破它，這就是 Aitken 等人所描述的「隨機初始化」這個偽影來源 [38]。

Resize-convolution。最近鄰上取樣 s 倍，再接長度為 r 的卷積核 v 的卷積，本身就是一個步幅為 s 的轉置卷積，其卷積核是 v 與 s 個 1 組成的方波做卷積的結果。它的每個相位和都是 $\sum_t v_t$，所有相位相同，所以不論 v 是什麼，平坦輸入永遠得到平坦輸出。這就是 resize-convolution「偏向不產生」棋盤格的精確意義。

經過上取樣與跳接的感受野

這則補充說明感受野程式碼所用的往回推區間法，以及它何時是精確的。

問題。對最後一層位置 p 的一個輸出單元，哪些輸入位置可能改變它的值？對一串層的鏈，由後往前回答：在輸出端從區間 $[p, p]$ 開始，逐層從最後一層到第一層，把它對應到該層輸入中會餵給它的位置區間。

卷積。卷積核大小為 k、步幅為 s、補邊為 $q = \lfloor (k-1)/2 \rfloor$ 的層，由輸入 $su - q, \dots, su - q + k - 1$ 算出輸出單元 u。所以輸出的區間 $[\ell, h]$ 依賴的輸入為

$$[\, s\ell - q, \;\; sh - q + k - 1 \,],$$

其中 ℓ 與 h 是輸出的第一個與最後一個位置，新的端點是單元 ℓ 的第一個輸入與單元 h 的最後一個輸入。影像之外的位置代表補邊；它們不會限制區間，所以結果是遠離邊界處的理論感受野。

最近鄰上取樣 f 倍。輸出單元 u 複製輸入單元 $\lfloor u/f \rfloor$，所以 $[\ell, h]$ 對應到 $[\lfloor \ell/f \rfloor, \lfloor h/f \rfloor]$。由於取下整，結果的大小取決於 ℓ 落在 f 個副本構成的區塊中的哪個位置：相鄰的兩個輸出單元，其感受野在該層可以相差至多一個輸入單元，而在網路深處這可能是很多像素。這就是為什麼程式碼取 16 個連續輸出位置的最大值，那是 4 層 U-Net 的一整個週期。

跳接。在合併處（相加或串接），輸入區間是兩條分支各自區間的聯集。在 U-Net 中，通過較深層級的分支，會先經過相同的編碼器輸出，再經過更多的層；使用最近鄰上取樣與步幅 2 的下取樣（其視窗包含自己的位置）時，較深分支的區間包含跳接分支的區間。所以聯集等於最深的路

徑，程式碼只列出那條路徑即可。正文提到的暴力檢查，是以正權重在一維中建立 U-Net，從每個附近的輸入位置送入單位脈衝，記錄哪些脈衝能到達某個輸出；它得到同樣的 206 像素。

邊界情形。空洞卷積使依賴集合成為帶有洞的格點，而不是區間，所以區間法只報告範圍、不報告空隙（見 DLCV 03B 中關於網格效應的補充）。具有全域涵蓋的注意力層，一層之後感受野就是整個輸入；視窗注意力讓每個 token 看到自己的 $M \times M$ 視窗，所以一層至多增加 $M - 1$ 個 token 的涵蓋範圍，下一層位移後的視窗再把它帶過視窗邊界。Araujo、Norris 與 Sim 給出一般網路中感受野大小、步幅與偏移的閉式表達，包括如何處理多條路徑 [53]。

ConvNeXt 路線圖，一步一步

這則補充列出 ConvNeXt 將 ResNet-50「現代化」的各個步驟，以及論文在每一步之後報告的 ImageNet top-1 準確率 [2]。

步驟	改動	Top-1 (%)
0	用原本訓練方式的 ResNet-50	76.1
1	現代訓練配方（300 個 epoch、AdamW、強資料增強）	78.8
2	stage 運算量比例 (3, 3, 9, 3)	79.4
3	patchify stem，步幅 4 的 4×4	79.5
4	深度（分組）卷積，寬度提高到 96	80.5
5	反向瓶頸	80.6
6	深度卷積上移	79.9
7	卷積核大小 7×7	80.6
8	ReLU 換成 GELU	80.6
9	減少活化函數	81.3
10	減少正規化層	81.4
11	用 LayerNorm 取代 BatchNorm	81.5
12	獨立的步幅 2 的 2×2 下取樣層，在解析度改變處加正規化	82.0

怎麼讀。這些步驟是累積的，所以每個數字都以上面所有步驟為前提。第 6 步刻意降低了準確率：它是為第 7 步做準備，兩者必須一起評斷。第 8 步與第 11 步本身對準確率的改變很小；論文仍然採用它們，所以最終設計包含了當初做的時候是中性的選擇。有幾個步驟也改變了運算量：第 4 步提高運算量，第 5、6 步降低，所以論文在準確率旁邊也追蹤 FLOPs。這條路線圖只是大型設計空間中的一條路徑，作者對 stage 比例也承認這一點：更好的運算分配「很可能存在」[2]。

RegNet 的量化線性寬度

這則補充寫出 RegNet 如何把三個數字變成網路的各 stage 寬度與深度。

RegNet 先用一條直線描述各區塊的寬度 [16]：

$$u_j = w_0 + w_a \cdot j, \qquad 0 \le j < d,$$

其中 d 是網路的深度（區塊數），j 是區塊索引，$w_0 > 0$ 是初始寬度，$w_a > 0$ 是斜率，u_j 是區塊 j 的連續寬度。為了得到幾個寬度固定的 stage，它引入一個乘數 $w_m > 0$，把每個 u_j 寫成它的冪：

$$u_j = w_0 \cdot w_m^{s_j}, \qquad w_j = w_0 \cdot w_m^{\lfloor s_j \rceil},$$

其中 s_j 是實數指數，$\lfloor s_j \rceil$ 把它四捨五入到最近的整數，w_j 是量化後的寬度。四捨五入後指數相同的區塊構成同一個 stage：stage i 的寬度是 $w_0 \cdot w_m^i$，有 $d_i = \sum_j \mathbf{1}[\lfloor s_j \rceil = i]$ 個區塊。$w_m = 2$ 給出經典的 stage 間寬度加倍；RegNet 發現好的模型，其 w_m 接近 2.5 [16]。在研究四個 stage 的網路時，論文會忽略那些得出不同 stage 數的參數組合 [16]；程式碼只示範這三個式子，用的是說明用的數值，並不是論文中的任何一個模型。

```
import numpy as np

def regnet_stages(d, w0, wa, wm):
    u = w0 + wa * np.arange(d)                    # continuous widths, one per block
    s = np.log(u / w0) / np.log(wm)               # exponents with u = w0 * wm**s
    q = np.round(s).astype(int)                   # quantized exponents
    widths = w0 * wm ** q
    return [(int(w0 * wm ** i), int((q == i).sum())) for i in np.unique(q)], widths

stages, widths = regnet_stages(d=16, w0=48, wa=36, wm=2.5)
print("stage (width, blocks):", stages)
print("block widths:", widths.astype(int).tolist())
```

```
stage (width, blocks): [(48, 1), (120, 3), (300, 8), (750, 4)]
block widths: [48, 120, 120, 120, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 750, 750, 750, 750]
```

有兩件事值得注意。每個 stage 的深度是從那條直線自然得出的，而不是另外的選擇：斜率越陡，越多區塊會被移到後面較寬的 stage。而且第一個 stage 可能只有一個區塊，這是實用的產生器會過濾或調整的參數組合之一。

論文導讀

這些導讀是選讀內容：每篇帶你讀一篇本章依據的論文——它要解決的問題、核心想法、它呈現了什麼，以及閱讀時該檢查什麼。

Chen 等人：Simple Baselines for Image Restoration（NAFNet，ECCV 2022）

Chen、Chu、Zhang 與 Sun，ECCV 2022 [19]。

要解決的問題。最先進的復原網路在兩方面變得很複雜，作者稱為區塊間複雜度（多階段流程、多尺度融合）與區塊內複雜度（精心設計的注意力與前饋結構）。問題是：這些複雜度是否必要。

核心想法。固定一個簡單的單階段 U-Net，從頭建立區塊，在固定的運算預算下一次加入一個常見元件：LayerNorm、GELU、通道注意力。這樣得到一個「基準」。接著簡化：觀察到 GELU 與通道注意力都可以讀成閘，於是用 SimpleGate（把兩半通道相乘）取代 GELU，並用簡化通道注意力（對池化向量做線性映射）取代通道注意力。最後得到的網路完全沒有非線性活化函數，名字也由此而來：Nonlinear Activation Free Network。

它呈現了什麼。本章重現的消融表：每個步驟都在兩項任務上報告，而最後的簡化沒有損失任何效果。摘要中提到，完整模型以很小的一部分運算成本，超過了先前在 GoPro 與 SIDD 上的最佳結果（GoPro 上是 8.4%，SIDD 上不到一半）。

閱讀時要檢查什麼。消融是累積的，所以每個增量都以前面的步驟為前提；LayerNorm 那一步同時也改了學習率；兩項任務並不總是一致。「活化函數不是必要的」這項主張指的是逐點的活化函數；網路仍然透過乘法閘而具有非線性。

為什麼放在這裡。它是組合觀點最清楚的例子：整體架構固定而且刻意保持樸素，幾乎所有成果都來自幾個普通零件的排列方式。

Radosavovic 等人：Designing Network Design Spaces（RegNet，CVPR 2020）

Radosavovic、Kosaraju、Girshick、He 與 Dollár，CVPR 2020 [16]。

要解決的問題。手工設計與神經架構搜尋產生的都是單一模型，這對它們為何有效說明很少，也不一定能轉移到其他設定。

核心想法。研究設計**空間**：從參數化的空間取樣數百個模型，各自簡短訓練，並用誤差經驗分布函數比較不同的空間。藉由測試簡單的限制（共用的瓶頸比例、共用的群組寬度、遞增的寬度與深度）逐步精修空間，保留那些維持或改善分布、同時縮小空間的限制。最後的空間 RegNet，由一條量化線性的寬度規則描述。

它呈現了什麼。簡單而規律的模型，表現與沒有限制的空間相當或更好。有幾項發現與常見做法相反：約 20 個區塊的深度在各種運算量級下都不錯、最好的模型不用瓶頸、反向瓶頸與深度卷積在這個空間中表現更差；SE 有幫助（RegNetY）。論文也在相近的訓練設定下，把 RegNet 模型與常見的既有網路做比較。

閱讀時要檢查什麼。誤差 EDF 圖是核心：看整條曲線，而不只是它最好的那一點。這些發現以該空間為前提（類 ResNet 的區塊、ImageNet、運算量範圍，以及取樣時使用的短訓練排程）；作者檢查過這些趨勢在更長的訓練與其他量級下仍然成立，但關於深度卷積這類區塊的結論，沒有經過測試就不應該轉移到差異很大的空間。

為什麼放在這裡。它把「探索設計空間」變成一種有統計量的方法，也是本章說「比較族群，而不是單一優勝者」的主要原因。

Chen 等人：A Comparative Study of Image Restoration Networks for General Backbone Network Design（X-Restormer，ECCV 2024）

Chen、Li、Pu、Liu、Zhou、Qiao 與 Dong，ECCV 2024 [22]。

要解決的問題。復原的骨幹網路通常只針對一兩項任務設計與評估，在某項任務上很優秀的網路，在另一項上可能只是普通。

核心想法。在共同設定下，對五種具代表性的骨幹網路（包括 SwinIR、Restormer 與 NAFNet）在五項任務（超解析度、去雜訊、去模糊、去雨、去霧）上做基準測試，並透過每種退化與每種網路的特性來解釋差異：整體架構（U 形、一般 residual-in-residual、多階段）與核心運算（卷積、空間自注意力、轉置自注意力）。

它呈現了什麼。作者報告 SwinIR 在超解析度上很強，但在去模糊與去霧上表現不足；Restormer 在去霧與去雨上很強，但在超解析度上較弱；而 Restormer 在五項任務上都排在前兩名。他們把 Restormer 的弱點歸因於較弱的空間映射，並在它一半的區塊中加入空間注意力，得到 X-Restormer，且沒有增加參數。

閱讀時要檢查什麼。檢查每項任務中，所有網路是否用相同的資料與排程訓練；注意 U 形網路做超解析度時，需要先把低解析度輸入上取樣，這會改變它們在該任務上的成本與行為；並把功能上的解釋（局部與全域資訊的需求）當作有基準測試支持的假設，而不是量測出來的性質。

為什麼放在這裡。它是並排比較表在復原方面的對應：把每個組合上的選擇，連到它所服務的退化種類。

參考文獻

1. K. He, X. Zhang, S. Ren and J. Sun, “Deep Residual Learning for Image Recognition,” in *Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016. CVF ·arXiv
2. Z. Liu, H. Mao, C.-Y. Wu, C. Feichtenhofer, T. Darrell and S. Xie, “A ConvNet for the 2020s,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2022. CVF ·arXiv
3. A. Dosovitskiy, L. Beyer, A. Kolesnikov, D. Weissenborn, X. Zhai, T. Unterthiner, M. Dehghani, M. Minderer et al., “An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale,” in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2021. arXiv
4. J. Liang, J. Cao, G. Sun, K. Zhang, L. Van Gool and R. Timofte, “SwinIR: Image Restoration Using Swin Transformer,” in *Proc. IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshops (ICCVW)*, 2021. CVF ·arXiv
5. T.-Y. Lin, P. Dollár, R. Girshick, K. He, B. Hariharan and S. Belongie, “Feature Pyramid Networks for Object Detection,” in *Proc. IEEE CVPR*, 2017. CVF ·arXiv
6. Z. Liu, Y. Lin, Y. Cao, H. Hu, Y. Wei, Z. Zhang, S. Lin and B. Guo, “Swin Transformer: Hierarchical Vision Transformer Using Shifted Windows,” in *Proc. IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2021. CVF ·arXiv
7. O. Russakovsky, J. Deng, H. Su, J. Krause, S. Satheesh, S. Ma, Z. Huang, A. Karpathy et al., “ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge,” *International Journal of Computer Vision*, vol. 115, no. 3, pp. 211–252, 2015. doi
8. W. Yu, M. Luo, P. Zhou, C. Si, Y. Zhou, X. Wang, J. Feng and S. Yan, “MetaFormer Is Actually What You Need for Vision,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2022. CVF ·arXiv
9. A. G. Howard, M. Zhu, B. Chen, D. Kalenichenko, W. Wang, T. Weyand, M. Andreetto and H. Adam, “MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications,” arXiv:1704.04861, 2017. arXiv
10. M. Sandler, A. Howard, M. Zhu, A. Zhmoginov and L.-C. Chen, “MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2018. CVF ·arXiv
11. K. He, X. Zhang, S. Ren and J. Sun, “Identity Mappings in Deep Residual Networks,” in *Proc. European Conference on Computer Vision (ECCV)*, LNCS, Springer, 2016. doi ·arXiv
12. B. Lim, S. Son, H. Kim, S. Nah and K. M. Lee, “Enhanced Deep Residual Networks for Single Image Super-Resolution,” in *Proc. IEEE CVPR Workshops (CVPRW)*, 2017. CVF ·arXiv
13. H. Touvron, M. Cord, A. Sablayrolles, G. Synnaeve and H. Jégou, “Going Deeper With Image

Transformers,” in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2021. CVF
14. L. Chen, X. Chu, X. Zhang and J. Sun, NAFNet official implementation, `basicsr/models/archs/NAFNet_arch.py`, GitHub (megvii-research/NAFNet), accessed 2026. code
15. Y. Zhang, K. Li, K. Li, L. Wang, B. Zhong and Y. Fu, “Image Super-Resolution Using Very Deep Residual Channel Attention Networks,” in *Proc. ECCV*, 2018. CVF ·arXiv
16. I. Radosavovic, R. P. Kosaraju, R. Girshick, K. He and P. Dollár, “Designing Network Design Spaces,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2020. CVF ·arXiv
17. J. Hu, L. Shen and G. Sun, “Squeeze-and-Excitation Networks,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2018. CVF ·arXiv
18. S. Woo, J. Park, J.-Y. Lee and I. S. Kweon, “CBAM: Convolutional Block Attention Module,” in *Proc. ECCV*, 2018. CVF ·arXiv
19. L. Chen, X. Chu, X. Zhang and J. Sun, “Simple Baselines for Image Restoration,” in *Proc. ECCV*, LNCS, Springer, 2022. doi ·arXiv
20. M.-H. Guo, T.-X. Xu, J.-J. Liu, Z.-N. Liu, P.-T. Jiang, T.-J. Mu, S.-H. Zhang, R. R. Martin, M.-M. Cheng and S.-M. Hu, “Attention Mechanisms in Computer Vision: A Survey,” *Computational Visual Media*, vol. 8, no. 3, pp. 331–368, 2022. doi ·arXiv
21. S. W. Zamir, A. Arora, S. Khan, M. Hayat, F. S. Khan and M.-H. Yang, “Restormer: Efficient Transformer for High-Resolution Image Restoration,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2022. CVF · arXiv
22. X. Chen, Z. Li, Y. Pu, Y. Liu, J. Zhou, Y. Qiao and C. Dong, “A Comparative Study of Image Restoration Networks for General Backbone Network Design,” in *Proc. ECCV 2024*, LNCS, Springer, 2025. doi ·arXiv
23. S. Ioffe and C. Szegedy, “Batch Normalization: Accelerating Deep Network Training by Reducing Internal Covariate Shift,” in *Proc. International Conference on Machine Learning (ICML)*, PMLR 37, 2015. PMLR
24. J. L. Ba, J. R. Kiros and G. E. Hinton, “Layer Normalization,” arXiv:1607.06450, 2016. arXiv
25. D. Ulyanov, A. Vedaldi and V. Lempitsky, “Instance Normalization: The Missing Ingredient for Fast Stylization,” arXiv:1607.08022, 2016. arXiv
26. Y. Wu and K. He, “Group Normalization,” in *Proc. ECCV*, 2018. CVF ·arXiv
27. C. Ledig, L. Theis, F. Huszár, J. Caballero, A. Cunningham, A. Acosta, A. Aitken, A. Tejani, J. Totz, Z. Wang and W. Shi, “Photo-Realistic Single Image Super-Resolution Using a Generative Adversarial Network,” in *Proc. IEEE CVPR*, 2017. CVF
28. X. Wang, K. Yu, S. Wu, J. Gu, Y. Liu, C. Dong, Y. Qiao and C. C. Loy, “ESRGAN: Enhanced Super-Resolution Generative Adversarial Networks,” in *Proc. ECCV Workshops*, 2018. CVF · arXiv
29. K. Zhang, W. Zuo, Y. Chen, D. Meng and L. Zhang, “Beyond a Gaussian Denoiser: Residual Learning of Deep CNN for Image Denoising,” *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 26, no. 7, pp. 3142–3155, 2017. doi ·arXiv
30. Q. Huynh-Thu and M. Ghanbari, “Scope of Validity of PSNR in Image/Video Quality Assessment,” *Electronics Letters*, vol. 44, no. 13, pp. 800–801, 2008. doi
31. A. Abdelhamed, S. Lin and M. S. Brown, “A High-Quality Denoising Dataset for Smartphone Cameras,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2018. CVF
32. S. Nah, T. H. Kim and K. M. Lee, “Deep Multi-Scale Convolutional Neural Network for Dynamic Scene Deblurring,” in *Proc. IEEE CVPR*, 2017. CVF

33. N. Shazeer, “GLU Variants Improve Transformer,” arXiv:2002.05202, 2020. arXiv
34. Y. N. Dauphin, A. Fan, M. Auli and D. Grangier, “Language Modeling with Gated Convolutional Networks,” in *Proc. ICML*, PMLR 70, 2017. PMLR
35. D. Hendrycks and K. Gimpel, “Gaussian Error Linear Units (GELUs),” arXiv:1606.08415, 2016. arXiv
36. W. Shi, J. Caballero, F. Huszár, J. Totz, A. P. Aitken, R. Bishop, D. Rueckert and Z. Wang, “Real-Time Single Image and Video Super-Resolution Using an Efficient Sub-Pixel Convolutional Neural Network,” in *Proc. IEEE CVPR*, 2016. CVF ·arXiv
37. A. Odena, V. Dumoulin and C. Olah, “Deconvolution and Checkerboard Artifacts,” *Distill*, vol. 1, no. 10, 2016. Distill ·doi
38. A. Aitken, C. Ledig, L. Theis, J. Caballero, Z. Wang and W. Shi, “Checkerboard Artifact Free Sub-Pixel Convolution: A Note on Sub-Pixel Convolution, Resize Convolution and Convolution Resize,” arXiv:1707.02937, 2017. arXiv
39. O. Ronneberger, P. Fischer and T. Brox, “U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation,” in *Proc. Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention* (*MICCAI*), LNCS, Springer, pp. 234–241, 2015. doi ·arXiv
40. G. Huang, Z. Liu, L. van der Maaten and K. Q. Weinberger, “Densely Connected Convolutional Networks,” in *Proc. IEEE CVPR*, 2017. CVF
41. L.-C. Chen, G. Papandreou, I. Kokkinos, K. Murphy and A. L. Yuille, “DeepLab: Semantic Image Segmentation with Deep Convolutional Nets, Atrous Convolution, and Fully Connected CRFs,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 40, no. 4, pp. 834–848, 2018. doi ·arXiv
42. W. Luo, Y. Li, R. Urtasun and R. Zemel, “Understanding the Effective Receptive Field in Deep Convolutional Neural Networks,” in *Advances in Neural Information Processing Systems* (*NeurIPS*), 2016. NeurIPS ·arXiv
43. J. Kim, J. K. Lee and K. M. Lee, “Accurate Image Super-Resolution Using Very Deep Convolutional Networks,” in *Proc. IEEE CVPR*, 2016. CVF ·arXiv
44. H. Guo, J. Li, T. Dai, Z. Ouyang, X. Ren and S.-T. Xia, “MambaIR: A Simple Baseline for Image Restoration with State-Space Model,” in *Proc. ECCV 2024*, LNCS, Springer, 2025. doi ·arXiv
45. ITU-T, “Recommendation T.81: Information technology – Digital compression and coding of continuous-tone still images – Requirements and guidelines” (the JPEG standard), 1992. ITU
46. T. Elsken, J. H. Metzen and F. Hutter, “Neural Architecture Search: A Survey,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 20, 2019. JMLR ·arXiv
47. A. Khan, A. Sohail, U. Zahoora and A. S. Qureshi, “A Survey of the Recent Architectures of Deep Convolutional Neural Networks,” *Artificial Intelligence Review*, vol. 53, no. 8, pp. 5455–5516, 2020. doi ·arXiv
48. S. Khan, M. Naseer, M. Hayat, S. W. Zamir, F. S. Khan and M. Shah, “Transformers in Vision: A Survey,” *ACM Computing Surveys*, vol. 54, no. 10s, 2022. doi ·arXiv
49. S. Woo, S. Debnath, R. Hu, X. Chen, Z. Liu, I. S. Kweon and S. Xie, “ConvNeXt V2: Co-Designing and Scaling ConvNets With Masked Autoencoders,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2023. CVF ·arXiv
50. M. Goldblum, H. Souri, R. Ni, M. Shu, V. Prabhu, G. Somepalli, P. Chattopadhyay, M. Ibrahim et al., “Battle of the Backbones: A Large-Scale Comparison of Pretrained Models across Computer Vision Tasks,” in *Advances in Neural Information Processing Systems* (*NeurIPS*), 2023. arXiv

51. X. Chen, X. Wang, J. Zhou, Y. Qiao and C. Dong, “Activating More Pixels in Image Super-Resolution Transformer,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2023. CVF ·arXiv
52. H. Guo, Y. Guo, Y. Zha, Y. Zhang, W. Li, T. Dai, S.-T. Xia and Y. Li, “MambaIRv2: Attentive State Space Restoration,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2025. CVF ·arXiv
53. A. Araujo, W. Norris and J. Sim, “Computing Receptive Fields of Convolutional Neural Networks,” *Distill*, vol. 4, no. 11, 2019. Distill ·doi

DLCV 02・深度影像分類

深度網路如何判斷一張影像裡是什麼：損失函數與評估指標、資料集、CNN 與 Transformer 架構背後的設計理由、現代訓練配方、預訓練、穩健性、校準與可解釋性。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/deep-learning/dl-02-image-classification/

你將學到

- 影像分類的精確定義：單標籤、多標籤與細粒度（fine-grained）任務；logits、softmax 與交叉熵（cross-entropy）；top-1 ／ top-5 準確率；混淆矩陣與由它衍生的指標（精確率、召回率、F1、MCC、巨觀與微觀平均、ROC-AUC、平均精確度、mAP）；以及分類器「校準良好」是什麼意思。
- 標準訓練用資料集（MNIST、CIFAR、ImageNet、iNaturalist）各自的用途；哪些評估基準在測什麼（ImageNet-ReaL、ImageNetV2、穩健性測試集、細粒度與遷移測試組、長尾與零樣本評估）；以及如何執行誠實的評估流程。
- 主要骨幹網路（backbone）背後的設計理由：從 AlexNet、VGG、Inception、ResNet，到 MobileNet、EfficientNet、RegNet、ConvNeXt、ViT、DeiT 與 Swin，並附上可以自己驗算的參數量與計算量。
- 現代訓練配方中哪些部分真正重要（資料擴增、Mixup ／ CutMix、標籤平滑、AdamW、暖身＋餘弦排程、隨機深度、EMA），以及為什麼光靠配方就能讓 ResNet-50 提升好幾個百分點。
- 預訓練如何改變了這份工作：線性探測與微調、對比式與遮罩式自監督學習、DINOv2 式的凍結特徵，以及 CLIP 的零樣本（zero-shot）分類。
- 如何誠實地評估：分佈偏移、對抗樣本、捷徑學習、溫度縮放、效率指標與 Grad-CAM。

先看全貌

影像分類對整張影像只問一個問題：這些標籤裡，哪一個最符合？它是最早的深度學習基準任務，到今天仍是大多數骨幹網路誕生的地方。物體偵測、分割或影像復原網路，通常都從一個先以影像分類訓練、或至少以影像分類評估過的骨幹網路出發。

> **用最簡單的話說**
>
> 想像一個小朋友看著圖畫書學認動物。一開始他只看到一團一團的顏色。翻過很多頁之後，他學會先注意耳朵，再注意臉，最後說出「這是貓」。深度分類器也是一層一層這樣做：前面的層注意邊緣和顏色，中間的層注意眼睛、輪子這類零件，最後一層投票選出標籤。訓練就是爸媽在旁邊說了幾千次「不對，那是狗」。這篇教學其餘的部分在講：怎麼做一本更好的圖畫書（資料）、一顆更好的腦袋（架構）、一套更好的教法（訓練配方），以及更好的考試（評估）。因為一個只看過「貓坐在沙發上」的小朋友，可能會以為「沙發」就代表「貓」。

本篇假設你已經知道卷積、CNN 的層與反向傳播。分類的古典面向（貝氏分類器、感知器、用 NumPy 寫的小型 CNN、手推 softmax 與交叉熵）在IP 13。深度學習用於影像的整體歷史

在DLCV 01。這裡我們專注、深入地談分類本身。若想快速複習激活函數與最佳化器，可以參考ML 02・類神經網路。CNN 這一側的發展，Li 等人 [1] 的綜述是很好的單篇入門。

相關篇章。 DLCV 02A 把分類變成比對：介紹開放集合問題中的臉部辨識、嵌入與以角度邊界為基礎的損失。DLCV 01B 則比較分類網路與影像復原網路如何組合同一批積木。

分類問題的定義

白話版。網路看一張影像，對每個類別輸出一個分數。我們把分數轉成機率，與真正的標籤比較，再輕輕推動網路，讓正確類別下一次得到更高的機率。

單標籤、多標籤與細粒度

令 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{H\times W\times 3}$ 為一張 RGB 影像，$\mathcal{Y} = \{1, \dots, K\}$ 為 K 個類別的集合。參數為 θ 的網路 f_θ 把影像映射到一個 **logits** 向量 $\mathbf{z} = f_\theta(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^K$，每個類別一個未正規化的分數。

- **單標籤（多類別）**分類假設恰好有一個正確類別 $y \in \mathcal{Y}$。以 softmax 把 logits 轉成機率向量：

$$p_k = \frac{e^{z_k}}{\sum_{j=1}^{K} e^{z_j}}, \qquad k = 1, \dots, K,$$

其中 p_k 是模型對 $P(y = k \mid \mathbf{x})$ 的估計。訓練時最小化**交叉熵**，也就是正確類別機率的負對數，在一個小批次上取平均：

$$\mathcal{L}_{\text{CE}} = -\frac{1}{B}\sum_{i=1}^{B} \log p_{y_i}(\mathbf{x}_i),$$

其中 B 是批次大小，y_i 是影像 $\mathbf{x}_i$ 的標籤。它對 logits 的梯度（每張影像）是 $\partial \mathcal{L}/\partial \mathbf{z} = \mathbf{p} - \mathbf{e}_y$，$\mathbf{e}_y$ 是正確類別的 one-hot 向量；推導見 DIP 第 13 章。

- **多標籤**分類允許任意個標籤同時成立（一張街景可能同時有「汽車」、「行人」、「腳踏車」）。每個類別各自接一個 sigmoid $\sigma(z_k) = 1/(1+e^{-z_k})$ 與二元交叉熵 $-\sum_k [t_k \log \sigma(z_k) + (1-t_k)\log(1-\sigma(z_k))]$，其中 $t_k \in \{0,1\}$ 表示類別 k 是否出現。評估指標也要換：以各類別的平均精確度（mean average precision）取代準確率。

- **細粒度**分類要分開外觀非常相近的子類別，例如 200 種鳥或 1,000 種飛機型號。損失函數與單標籤相同，但訊號藏在小地方（鳥喙形狀、翅膀上的條紋），類別通常呈長尾分佈，而且非專家標註者造成的標籤雜訊很常見。iNaturalist [6] 是標準的大型細粒度基準。

評估指標：top-1、top-5 與其他

Top-1 準確率是最高分類別恰好正確的影像比例。**Top-k 準確率**則只要正確類別落在前 k 高分之中就算對。ImageNet 挑戰賽回報 top-5 錯誤率，因為很多影像裡有好幾個物體，而有些類別幾乎

無法區分 [2]。但 top-5 會掩蓋真正的錯誤，所以現代論文大多回報 top-1。資料不平衡時，請回報**平衡準確率**（各類別召回率的平均）或逐類別結果，因為分類器只要忽略稀有類別，也能拿到很高的準確率。

```
import torch
import torch.nn.functional as F

logits = torch.tensor([[2.0, 1.0, 0.1, -1.0],    # 2 images, 4 classes
                       [0.5, 2.5, 2.4, 0.0]])
y = torch.tensor([0, 2])

p = logits.softmax(dim=1)
ce = F.cross_entropy(logits, y)                       # mean of -log p[i, y_i]
ce_ls = F.cross_entropy(logits, y, label_smoothing=0.1)
top1 = (logits.argmax(1) == y).float().mean()
top2 = (logits.topk(2, dim=1).indices == y[:, None]).any(1).float().mean()
print(p.round(decimals=3))
print(f"CE {ce:.3f}  CE+LS {ce_ls:.3f}  top-1 {top1:.2f}  top-2 {top2:.2f}")

# multi-label: one independent sigmoid per class, binary cross-entropy
targets = torch.tensor([[1., 0., 1., 0.], [0., 1., 1., 0.]])
print(f"BCE {F.binary_cross_entropy_with_logits(logits, targets):.3f}")
```

第二張影像在類別 1 和 2 之間幾乎平手。Top-1 算它錯，top-2 算它對。支持與反對 top-5 的理由，都在這一個例子裡。

混淆矩陣與由它衍生的指標

白話版。準確率把所有錯誤壓成一個數字。混淆矩陣（confusion matrix）則把錯誤分開來記：對每一個真實類別，數一數模型分別回答了什麼。幾乎所有其他分類指標，都是這張表裡某些格子的比值，而每一種比值回答的是不同的問題。

二元情況：TP、FP、FN、TN

把某一類當作**陽性**（positive，例如「生病」），其餘當作**陰性**（negative）。每一個預測都會落在四個格子之一：

	預測為陽性	預測為陰性
實際為陽性	真陽性（true positive, TP）	偽陰性（false negative, FN）
實際為陰性	偽陽性（false positive, FP）	真陰性（true negative, TN）

用最簡單的話說

煙霧警報器就是一個分類器。真的失火、它響了，是真陽性。你只是把吐司烤焦、它也響了，是偽陽性：很吵，但沒有人受傷。真的失火、它卻沒響，是偽陰性：這才是危險的那一種。什麼事都沒有、它也安靜，是真陰性。好的警報器不只是「大部分時間都對」（它幾乎每天都安靜，要做到這點太容易了），而是要在失火時響、在烤吐司時安靜。不同的指標，對這兩個目標的看重程度不一樣。

設測試樣本共 $N = \text{TP} + \text{FP} + \text{FN} + \text{TN}$ 個，標準的比值為

$$\text{accuracy} = \frac{\text{TP}+\text{TN}}{N}, \quad \text{precision} = \frac{\text{TP}}{\text{TP}+\text{FP}}, \quad \text{recall (TPR)} = \frac{\text{TP}}{\text{TP}+\text{FN}},$$

$$\text{specificity (TNR)} = \frac{\text{TN}}{\text{TN}+\text{FP}}, \qquad \text{FPR} = \frac{\text{FP}}{\text{FP}+\text{TN}} = 1 - \text{TNR}.$$

- **精確率（precision）**回答「模型說是陽性的時候，有多常是對的？」當誤報代價很高時它最重要：會把正常信件藏起來的垃圾郵件過濾器、自動觸發的產品召回。
- **召回率（recall）**，又稱**敏感度**（sensitivity）或**真陽性率**（true positive rate, TPR），回答「所有真正的陽性中，我們抓到了多少？」當漏抓代價很高時它最重要：癌症篩檢、產線上的瑕疵偵測。
- **特異度**（specificity），即**真陰性率**（true negative rate, TNR），是陰性類別的召回率。**偽陽性率**（false positive rate, FPR）是它的補數，也就是被錯誤標記的陰性樣本比例。

精確率與召回率互相拉扯：降低決策門檻會標記更多樣本，召回率上升，精確率通常下降。把兩者合成一個數字的指標是：

$$F_1 = \frac{2\,\text{P}\,\text{R}}{\text{P}+\text{R}} = \frac{2\,\text{TP}}{2\,\text{TP}+\text{FP}+\text{FN}}, \qquad F_\beta = \frac{(1+\beta^2)\,\text{P}\,\text{R}}{\beta^2\,\text{P}+\text{R}},$$

其中 P 是精確率，R 是召回率，$\beta > 0$ 表示召回率比精確率重要幾倍（F_2 偏重召回率，$F_{0.5}$ 偏重精確率）。F_1 是調和平均，所以只有兩者都高時它才會高。也請注意 F_1 忽略了什麼：真陰性完全沒有出現在式子裡。

另外兩個總結指標用到了全部四格：

$$\text{balanced accuracy} = \frac{\text{TPR}+\text{TNR}}{2}, \qquad \text{MCC} = \frac{\text{TP}\cdot\text{TN} - \text{FP}\cdot\text{FN}}{\sqrt{(\text{TP}+\text{FP})(\text{TP}+\text{FN})(\text{TN}+\text{FP})(\text{TN}+\text{FN})}}.$$

平衡準確率（balanced accuracy）是各類別召回率的平均，所以一個忽略某一類的分類器，不論那一類多稀有，都只能拿到 0.5。**Matthews 相關係數**（Matthews correlation coefficient, MCC）是真實與預測二元標籤之間的 Pearson 相關係數：+1 表示完美，0 表示不比隨機好，−1 表示完全相反。Chicco 與 Jurman [57] 主張在二元評估中應優先使用 MCC，而不是準確率與 F_1，因為只有分類器在四個格子上都表現好時，它才會高。Sokolova 與 Lapalme [58] 系統性地比較了這些指標，以及它們各自如何隨混淆矩陣的變化而反應。

為什麼 99:1 時準確率會誤導。假設 1,000 張掃描影像中有 10 張是生病的。一個永遠回答健康的「模型」可以拿到 99.0% 的準確率。模型 B 標記了 30 張，抓到 10 張中的 8 張；它的準確率較低（97.6%），卻是唯一有用的那一個：

```
import numpy as np
from sklearn.metrics import (accuracy_score, balanced_accuracy_score, confusion_matrix,
                             f1_score, matthews_corrcoef, precision_score, recall_score)

# 1,000 scans, 10 sick (label 1). Model A says "healthy" to everyone.
# Model B flags 30 scans and catches 8 of the 10 sick ones.
y = np.r_[np.ones(10), np.zeros(990)].astype(int)
```

```
pred_a = np.zeros(1000, dtype=int)
pred_b = np.r_[np.ones(8), np.zeros(2), np.ones(22), np.zeros(968)].astype(int)

for name, p in [("all-negative", pred_a), ("model B", pred_b)]:
    tn, fp, fn, tp = confusion_matrix(y, p).ravel()
    print(f"{name:12s} TP={tp} FP={fp} FN={fn} TN={tn}  "
          f"acc={accuracy_score(y, p):.3f} bal-acc={balanced_accuracy_score(y, p):.3f} "
          f"P={precision_score(y, p, zero_division=0):.3f} R={recall_score(y, p):.3f} "
          f"F1={f1_score(y, p, zero_division=0):.3f} MCC={matthews_corrcoef(y, p):.3f}")
# all-negative TP=0 FP=0 FN=10 TN=990  acc=0.990 bal-acc=0.500 P=0.000 R=0.000 F1=0.000
 ↪  MCC=0.000
# model B      TP=8 FP=22 FN=2 TN=968  acc=0.976 bal-acc=0.889 P=0.267 R=0.800 F1=0.400
 ↪  MCC=0.454
```

平衡準確率、F_1 與 MCC 都把模型 B 排在第一；準確率卻把它排在最後。經驗法則：只有在類別大致平衡、所有錯誤代價相同時才用準確率；當某一種錯誤比較嚴重時，回報精確率與召回率（或依實際代價選定 β 的 F_β）；需要一個能反映不平衡的單一總結數字時，用平衡準確率或 MCC。

多類別混淆矩陣

有 K 個類別時，混淆矩陣 $C \in \mathbb{N}^{K\times K}$ 的元素 C_{ij} 是**真實**類別為 i（列）、**預測**類別為 j（行）的測試影像數；這是 scikit-learn [62] 的慣例。對角線是預測正確的數量。把每一列除以該列總和，得到**依列正規化**的矩陣：它的對角線就是各類別的召回率，非對角元素則顯示哪些類別被搞混。圖 1 是一個只用 scikit-learn 8×8 手寫數字中 200 張訓練的邏輯迴歸所得到的結果：大部分錯誤是 3 → 8、4 → 1 與 7 → 9，都是筆畫相似的組合。

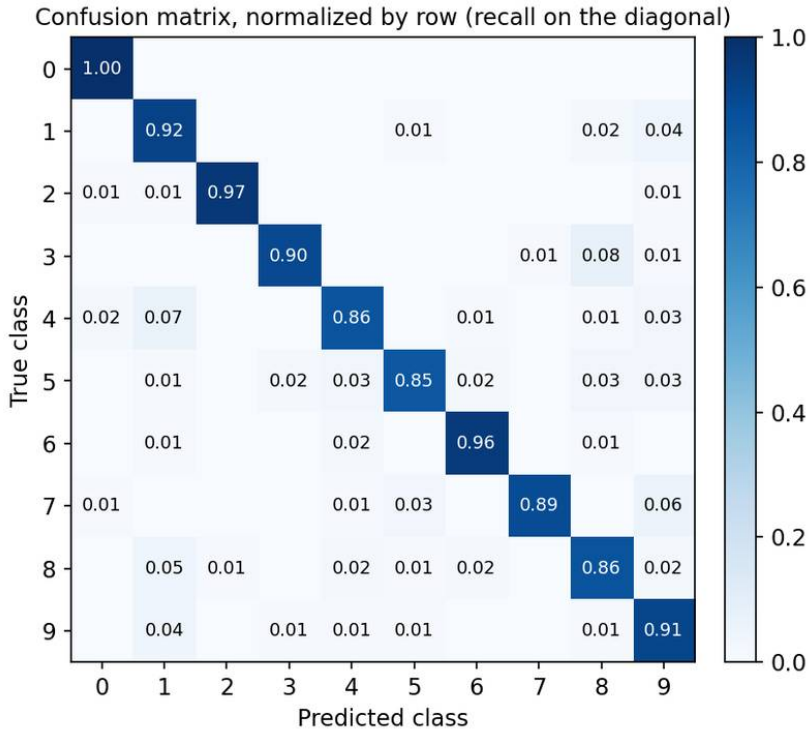


圖 *1* — 以 *200* 張數字訓練、在 *899* 張上測試的邏輯迴歸之依列正規化混淆矩陣（準確率 *91.1%*）。每一列總和為 *1*；對角線是各類別的召回率，較亮的非對角格指出值得修正的混淆。

輪流把每個類別 k 當作「陽性」、其他類別當作「陰性」，就得到逐類別的計數：$\mathrm{TP}_k = C_{kk}$，$\mathrm{FP}_k = \sum_{i \neq k} C_{ik}$（第 k 行的其餘部分），$\mathrm{FN}_k = \sum_{j \neq k} C_{kj}$（第 k 列的其餘部分）。因此逐類別精確率 $\mathrm{P}_k = C_{kk} / \sum_i C_{ik}$，召回率 $\mathrm{R}_k = C_{kk} / \sum_j C_{kj}$。把 K 個逐類別數字合成一個，常見的有三種做法：

- **巨觀平均**（macro average）：對類別直接取平均，$\mathrm{F}_1^{\text{macro}} = \frac{1}{K} \sum_k \mathrm{F}_{1,k}$。每個類別權重相同，所以稀有類別和常見類別一樣重要。
- **微觀平均**（micro average）：先把各類別的 TP_k、FP_k、FN_k 加總，再算一次指標。在單標籤多類別問題中，每一個錯誤都同時是一個 FP（對預測的類別）和一個 FN（對真實的類別），所以微觀精確率 = 微觀召回率 = 微觀 F_1 = 準確率。
- **加權平均**（weighted average）：以各類別的**支持數**（support）n_k（真實樣本數）為權重，對逐類別數值取平均。它很接近微觀平均，幾乎一樣會掩蓋稀有類別的失敗。

在不平衡的測試集上，幾種平均可能差很多。如果模型在常見類別上很好、在稀有類別上很差，微觀平均（被常見類別主導）會給出高分，巨觀平均則低得多；這個差距本身就是訊號。當每個類別都重要時（罕見疾病、稀有物種）回報巨觀平均；當每一張影像同等重要時，回報微觀平均／準確率。

選讀：巨觀與微觀平均的計算實例（見「補充資料」頁）。用一個小型三類別混淆矩陣一步步手算。

Cohen's kappa [59] 是扣除巧合後的準確率：它把預測與標籤之間觀察到的一致程度，和一個只

依觀察到的比例隨機猜各類別的分類器所能達到的一致程度相比。完全一致時為 1，與隨機相當時為 0；在比較模型與人類標註者時很常見。

選讀：*Cohen's kappa*：扣除巧合的一致性（見「補充資料」頁）。公式，以及它在下方手寫數字分類器上的數值。

```
from sklearn.datasets import load_digits
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import (average_precision_score, classification_report,
                             confusion_matrix, precision_recall_fscore_support,
                             ↪  roc_auc_score)
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import label_binarize

X, y = load_digits(return_X_y=True)
X_tr, X_te, y_tr, y_te = train_test_split(X, y, test_size=0.5, stratify=y, random_state=0)
clf = LogisticRegression(max_iter=2000).fit(X_tr[:200], y_tr[:200])   # only 200 labels
pred, prob = clf.predict(X_te), clf.predict_proba(X_te)

cm = confusion_matrix(y_te, pred)                     # rows = true, columns = predicted
cm_norm = confusion_matrix(y_te, pred, normalize="true")   # each row sums to 1 (Figure 1)
print(classification_report(y_te, pred, digits=3))    # per-class P, R, F1, support +
 ↪  averages
for avg in ["macro", "micro", "weighted"]:
    p, r, f, _ = precision_recall_fscore_support(y_te, pred, average=avg)
    print(f"{avg:8s} P={p:.3f} R={r:.3f} F1={f:.3f}")
print(f"ROC-AUC (one-vs-rest, macro) {roc_auc_score(y_te, prob, multi_class='ovr'):.4f}")
Y = label_binarize(y_te, classes=range(10))           # one binary column per class
print(f"mean AP over classes {average_precision_score(Y, prob, average='macro'):.4f}")
# macro    P=0.914 R=0.911 F1=0.912
# micro    P=0.911 R=0.911 F1=0.911
# weighted P=0.915 R=0.911 F1=0.912
# ROC-AUC (one-vs-rest, macro) 0.9958
# mean AP over classes 0.9742
```

這裡巨觀與微觀平均幾乎相同，因為手寫數字的各類別是平衡的；換成不平衡的測試集就不會如此。

不依賴門檻的評估：ROC 曲線與精確率–召回率曲線

上面每一個指標都需要一條決策規則（argmax，或「分數超過 t 就是陽性」）。會輸出分數的分類器，可以一次在所有門檻上評估：把 t 從高掃到低，每個門檻記下一個點。

- **ROC 曲線**畫的是 TPR 對 FPR。曲線下面積 **ROC-AUC** 等於「隨機取一個陽性樣本，它的分數高於隨機取的一個陰性樣本」的機率；0.5 是隨機，1.0 是完美分開。Fawcett [54] 是標準的入門文獻。

- **精確率–召回率（PR）曲線**畫的是精確率對召回率。它的總結指標**平均精確度**（average precision, AP），是在每次多找回一個陽性樣本的召回率位置上，對精確率取平均：

$$\mathrm{AP} = \sum_{n} (\mathrm{R}_n - \mathrm{R}_{n-1})\,\mathrm{P}_n,$$

其中 P_n 與 R_n 是依分數由高到低排序後、第 n 個門檻的精確率與召回率（這是 scikit-learn [62] 的定義；PASCAL VOC [61] 等基準用過內插的變體，所以要確認論文回報的是哪一種）。

為什麼嚴重不平衡時要看 PR。 FPR 的分母是陰性樣本數。當陰性樣本是陽性的 99 倍時，即使有上千個誤報，FPR 也幾乎不動，所以 ROC 曲線看起來很漂亮，精確率卻很差。精確率的分母是被標記的樣本數，誤報會直接打擊它，而 AP 的隨機基準線等於陽性比例，而不是 0.5。Davis 與 Goadrich [55] 證明：一條曲線在 ROC 空間中占優勢，若且唯若它在 PR 空間中也占優勢；並指出最佳化 ROC-AUC 並不等於最佳化 AP。Saito 與 Rehmsmeier [56] 以模擬與文獻回顧顯示，在不平衡資料上，PR 圖比 ROC 圖更有資訊量。圖 2 把這件事具體化：在陽性只占 1% 的任務上，兩個 ROC-AUC 相同（0.95）的分類器，AP 卻明顯不同（0.45 對 0.36）。

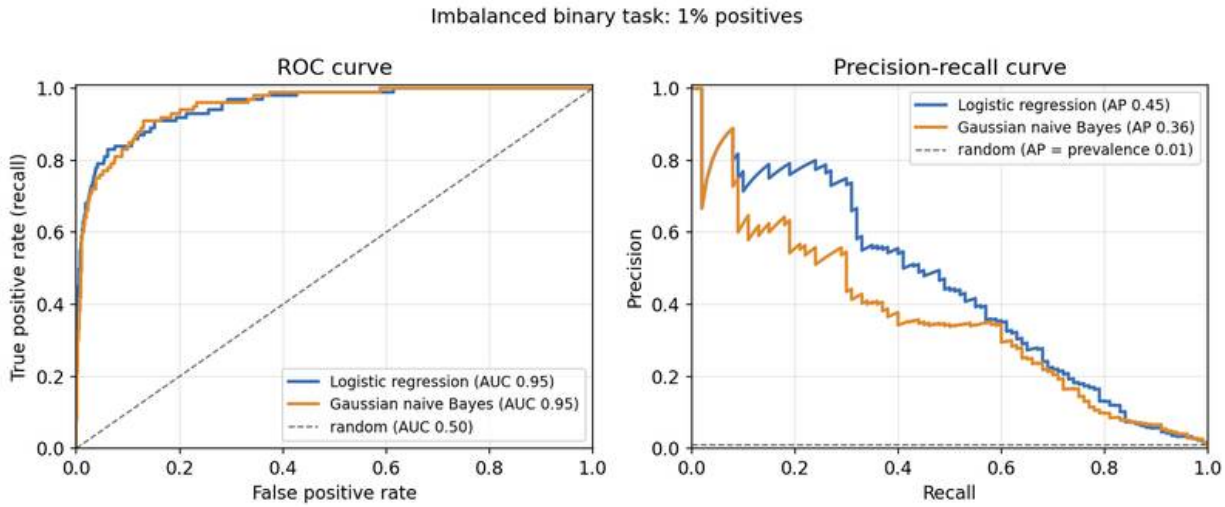


圖 2 — 在陽性只占 *1%* 的合成任務上（*10,000* 個測試點中有 *100* 個陽性），兩個分類器的 *ROC* 曲線（左）與精確率–召回率曲線（右）。兩者 *ROC-AUC* 都是 *0.95*，但邏輯迴歸在每個召回率下的精確率都高得多（*AP 0.45* 對 *0.36*）。在這個任務上，一個全部判為陰性的分類器可以拿到 *99%* 的準確率。

當類別數 $K > 2$ 時，兩種曲線都以一**對其餘**（one-vs-rest）的方式計算：類別 k 為陽性、其他全部為陰性，使用分數 p_k。再把 K 個面積做巨觀平均（`roc_auc_score(..., multi_class="ovr")`），或把所有（類別, 影像）配對合併後做微觀平均。

多標籤指標

在多標籤分類中，每個標籤都是自己的一個「有／沒有」問題，所以標準的總結指標是**逐類別的**

平均精確度，再對類別平均成 **mAP**，就像 PASCAL VOC 分類任務 [61] 的做法。需要門檻的指標，要嘛對每個標籤算二元指標再對標籤平均（巨觀或微觀，如上），要嘛對每張影像的預測標籤集合評分，再對影像取平均。

選讀：多標籤指標細說（見「補充資料」頁）。以樣本為基礎的 *F1*、*Hamming loss*，以及一個小型程式範例。

校準：機率說的是實話嗎？

準確率只檢查 argmax。**校準**（calibration）檢查信心值是否名副其實：在所有信心為 0.8 的預測中，應該大約有 80% 是對的。正式地說，若對每個信心值 c 都有 $P(\hat{y} = y \mid \hat{p} = c) = c$，分類器就是校準良好的，其中 $\hat{y}$ 是預測類別，$\hat{p} = \max_k p_k$ 是它的機率。常用的總結指標是**期望校準誤差**（expected calibration error, ECE）：把預測依信心分到 M 個區間 B_m，計算

$$\mathrm{ECE} = \sum_{m=1}^{M} \frac{|B_m|}{n} \left| \mathrm{acc}(B_m) - \mathrm{conf}(B_m) \right|,$$

其中 n 是測試影像數，$\mathrm{acc}(B_m)$ 是第 m 個區間內的準確率，$\mathrm{conf}(B_m)$ 是區間內的平均信心。Guo 等人 [47] 發現，用交叉熵長時間訓練的現代深度網路傾向**過度自信**，而只用一個純量就能修正得相當好。我們會在穩健性一節回來談。

資料集與它們的角色

白話版。基準資料集是一份凍結的考卷。它讓大家能公平比較方法；但當整個領域都在準備同一份考卷，分數衡量的就不只是能力，也包括這份考卷本身。把兩種角色分開會比較清楚：用來訓練模型的資料集，以及只用來評估模型的資料集。

訓練用資料集

資料集	影像數	類別數	解析度	角色
MNIST [3]	訓練 6 萬／測試 1 萬	10 個數字	28×28 灰階	健全性檢查、教學
CIFAR-10 / CIFAR-100 [4]	訓練 5 萬／測試 1 萬	10 ／ 100（20 個超類別）	32×32 RGB	小規模的架構與配方研究
ImageNet-1k（ILSVRC 2012）[2]	約 128 萬訓練／ 5 萬驗證	1,000	不固定，通常以 224×224 訓練	骨幹網路的標準基準
ImageNet-21k [5]	約 1,300–1,400 萬（版本不同）	約 2.1 萬	不固定	更大規模的監督式預訓練
iNaturalist [6]	數十萬，依年份而異	數千個物種	不固定	細粒度、長尾

MNIST 已經被解決，現在只用來抓程式錯誤。CIFAR 小到可以跑大量受控實驗，所以正則化論文特別愛用。ImageNet-1k 在 2012 年挑戰賽之後成為參考標準 [2], [10]：架構通常以「ImageNet-1k 驗證集、224×224 的 top-1」來回報，模型庫裡幾乎每個預訓練骨幹都附有一個 ImageNet 分數。ImageNet-21k 是 ImageNet-1k 所取自的更大階層；Ridnik 等人 [5] 以清理過、考慮語意階層的配方，讓在它上面預訓練變得實際可行。

評估用基準資料集

白話版。訓練資料負責教，評估資料負責考。只考過一份考卷的模型，可能只是學會了那份考卷。所以現代論文會用一整組測試集來評估骨幹網路，每一個都設計來探測一件事：原始分佈、從同一分佈重新抽的樣本、損壞或風格化的影像、不尋常的視角、細粒度類別、很少的標註預算，或稀有類別。

最常見的評估集可以分成五組：

- **分佈內**。 ImageNet-1k 驗證集 [2] 是實質上的測試集；**ImageNet-ReaL** [8] 為同一批影像重新標註，允許一張影像有多個標籤。
- **重新抽樣**。 **ImageNetV2** [7] 依原始收集流程重做一次，得到新的測試影像。
- **分佈偏移**。 **ImageNet-C** [42] 加上合成損壞，**ImageNet-R** [43] 收錄藝術、卡通等各種表現形式，**ImageNet-A** [44] 收集會騙倒 ResNet-50 的自然照片，**ImageNet-Sketch** [63] 是素描，**ObjectNet** [64] 則呈現不尋常旋轉、背景與視角下的物體。

- **長尾與細粒度**。 **ImageNet-LT** [73] 在長尾子集上訓練、在平衡資料上測試；iNaturalist [6]、CUB-200-2011 [65] 與 Stanford Cars [66] 測試細粒度辨識。
- **遷移**。 Kornblith 等人 [33] 的 12 個資料集與 **VTAB** [72] 這類測試組，衡量凍結或微調後的特徵能多好地適應小型、專門的任務。

兩點實務提醒。好幾個細粒度基準回報的是**各類別平均準確率**，而不是一般的準確率，不要在同一個比較裡混用兩者。另外，CLIP [40] 這類影像–文字模型常以**零樣本**方式評估，完全不在目標資料上訓練：這時提示的寫法就成了超參數，不能在測試集上調整；而網路規模的預訓練資料也可能早已包含測試影像。

選讀：評估用基準資料集細說（見「補充資料」頁）。各基準的大小、用途與常用指標、兩個遷移測試組，以及 *CLIP* 回報的零樣本結果。

這些數字有多可靠？

有三條研究路線改變了我們解讀 ImageNet 準確率的方式。照原始流程重建測試集（ImageNetV2 [7]）讓所有模型都掉分，但排名大致保持。重新標註的研究 [8], [9] 顯示，單一標籤與標籤錯誤都可能改變哪個模型看起來最好。而每個資料集在視角與背景上都有自己的偏差，所以只要可能，就用獨立收集的資料來測試。

選讀：*ImageNet* 的數字有多可靠？（見「補充資料」頁）。*ImageNetV2* 掉分的幅度，以及重新標註研究的發現。

把基準分數當成關於「這個基準」的陳述

「81.0% top-1」的意思是：在這 50,000 張特定的驗證影像上、用這套前處理、這組標籤所得到的結果。請回報解析度、裁切數量、是否用了額外資料或蒸餾，並在差異小於一個百分點時回報不同隨機種子間的變異。

評估流程

基準分數有多誠實，取決於背後的評估流程。

- **三種切分，三種任務**。在**訓練集**上擬合參數。在**驗證集**上（或在訓練資料內做交叉驗證）選擇超參數、提前停止點、溫度、門檻與提示。**測試集**只在最後碰一次。若基準只公開驗證集（如 ImageNet-1k），就從訓練集中切出一部分用來調整。
- **絕不在測試集上調整**。每一個看過測試結果之後才做的決定（多加一種擴增、多訓練一個 epoch、換一個檢查點），都會讓模型稍微擬合測試集。整個領域的論文累積起來，就是**測試集重複使用**（test-set reuse），也就是對基準的適應性過擬合。ImageNetV2 [7] 發現在新樣本上排名大致保持，這令人安心；但同一份研究也顯示絕對數字無法直接轉移，而新的測試集是唯一直接的檢驗方法。
- **回報變異**。用多個隨機種子訓練（至少三個，小資料集要更多），回報平均 ± 標準差，或信賴區間。在 10,000 張測試影像上，ImageNetV2 [7] 給出的 95% 信賴區間約為 ±1%；在這樣的測試集上進步 0.3 個百分點，算不上結果。
- **回報完整配方**。解析度、裁切數、額外資料、蒸餾、指標的哪一種變體（top-1 或各類別平均準確率、哪一種 AP 定義），以及標籤集的哪一個版本（原始或 ReaL）。

CNN 架構與其背後的理由

白話版。每一個著名的 CNN 都修正了前一代的某個具體問題：訓練太慢、參數太多、太深就難以最佳化、在手機上太昂貴。知道每個架構解決了什麼問題，比背它們的層表更有用。

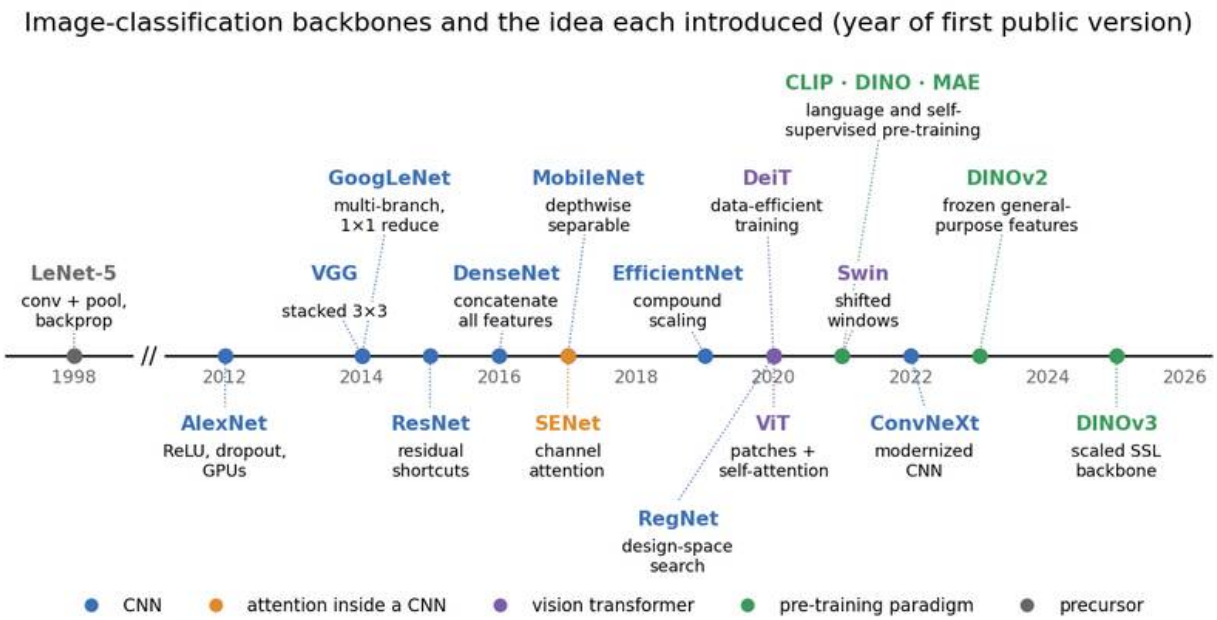


圖 3 — 影像分類骨幹網路與各自引入的主要想法。年份為首次公開版本（通常是 *arXiv*）的年份。顏色區分純 *CNN*、*CNN* 內的注意力機制、視覺 *Transformer*，以及預訓練典範。

AlexNet：深度變得可訓練

2012 年以前，最好的 ImageNet 系統使用手工特徵（SIFT、Fisher 向量）加線性分類器。AlexNet [10] 是一個五層卷積、三層全連接的網路，在 ImageNet 上端到端訓練。讓它能在這個規模上成功的有三個要素。**ReLU** 激活函數 $\max(0, z)$ 對正輸入不會飽和，梯度不會像 tanh 那樣消失，論文回報訓練速度快了好幾倍。**Dropout** 用在大型全連接層上對抗過擬合，那些層占了大部分參數。**GPU** 讓這一切可行：模型被拆在兩張 GPU 上。大量的資料擴增（隨機裁切與翻轉、顏色擾動）是第四個、常被忘記的要素。設計上的教訓是：只要資料和算力足夠，學出來的特徵勝過設計出來的特徵。

VGG：小卷積核，疊起來

VGG [11] 問了一個更乾淨的問題：如果只用 3×3 卷積，然後一直加深（16–19 個有權重的層），會怎樣？兩層 3×3 疊起來看到的是 5×5 區域，三層是 7×7。對 C 個輸入與輸出通道而言，

$$\underbrace{2 \cdot 3^2 C^2}_{\text{two } 3\times 3} = 18C^2 \;<\; \underbrace{5^2 C^2}_{\text{one } 5\times 5} = 25C^2,$$

（忽略偏差項）。所以同樣的感受野，疊層的參數更少，而且兩層之間多了一個非線性。VGG 的一致設計讓它多年來都是熱門的特徵擷取器。它的弱點是成本：全連接頭與寬大的前幾層讓它很笨重。

GoogLeNet ／ Inception：寬度、分支與 1×1 瓶頸

GoogLeNet [12] 則改攻成本。每個 **Inception 模組**平行執行 1×1、3×3、5×5 卷積與池化，再把輸出串接起來，讓下一層自己挑選適合的尺度。在很多通道上跑大卷積核很昂貴，所以先用 1×1 **卷積**減少通道數。1×1 卷積就是在每個像素上做一次跨通道的線性映射：它混合通道而不看鄰居，是改變寬度最便宜的方法。GoogLeNet 也用**全域平均池化**取代龐大的全連接頭。後續的 Inception-v3 論文 [13] 把大卷積核分解成小卷積的堆疊，或 $1 \times n$ 與 $n \times 1$ 的組合，並提出了**標籤平滑**（label smoothing），我們會在訓練一節再見到它。

ResNet：學習殘差

問題。一直疊加普通的層，最後網路反而變差，連訓練集上都一樣。這種「退化」是最佳化問題，不是過擬合：更深的網路原則上可以複製較淺的網路，再把多出來的層設成恆等映射，但 SGD 就是找不到這個解。

想法。 He 等人 [14] 讓一個區塊學習殘差 $\mathcal{F}$，再把輸入加回去：

$$\mathbf{y} = \mathcal{F}(\mathbf{x}; \{W_i\}) + \mathbf{x},$$

其中 $\mathbf{x}$ 是區塊輸入，$\mathcal{F}$ 是權重為 W_i 的兩到三層卷積，$\mathbf{y}$ 是輸出。如果最佳映射接近恆等，區塊只需要把 $\mathcal{F}$ 推向零，這很容易。當形狀改變（通道變多、步幅為 2）時，捷徑改成 1×1 投影。

為什麼好訓練。因為每個區塊都把輸入加回去，深層堆疊的輸出等於任何一個較早區塊的輸入，再加上一串殘差的總和。損失的梯度因此能沿著捷徑直接抵達每一個區塊，不會因為許多小因子

連乘而消失。後續一篇論文 [15] 也發現，讓捷徑保持純粹的恆等（把 BN 與 ReLU 移進殘差分支，即「預激活」）能讓更深的網路更容易訓練。

選讀：殘差網路為什麼好訓練：展開後的梯度（見「補充資料」頁）。這個論證背後的兩行推導。

選讀：批次正規化（*DLCV 01* 的補充資料）。本頁處處用到的 *BN* 層在計算什麼，以及訓練與推論為何使用不同的統計量。

瓶頸結構。對更深的 ResNet（50 層以上），每個區塊變成 1×1（降維）$\to 3\times3 \to 1\times1$（升維），如圖 4(c)。在 256 通道時，兩層 3×3 的基本區塊有 $2\cdot9\cdot256^2 \approx 118$ 萬個權重；降到 64 通道的瓶頸區塊則有 $256\cdot64 + 9\cdot64^2 + 64\cdot256 \approx 7$ 萬個。昂貴的 3×3 跑在很薄的張量上，這正是 50–152 層負擔得起的原因。

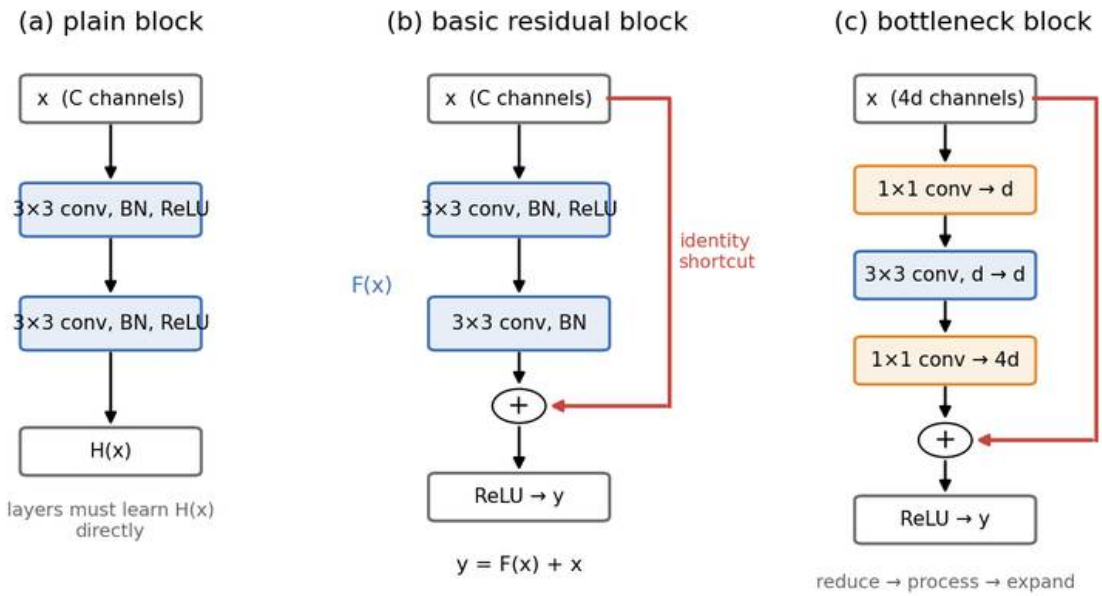


圖 *4* — *(a)* 普通區塊必須學習完整的映射 $H(x)$。*(b)* 殘差區塊學習 $F(x) = H(x) - x$，再透過恆等捷徑把輸入加回去。*(c)* 瓶頸區塊在縮減後的寬度 d 上做 *3×3* 卷積，再升回 *4d*。

本篇實驗所用的基本區塊，以 PyTorch 寫成：

```
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F

class BasicBlock(nn.Module):
    def __init__(self, cin, cout, stride=1):
        super().__init__()
        self.conv1 = nn.Conv2d(cin, cout, 3, stride, 1, bias=False)
        self.bn1 = nn.BatchNorm2d(cout)
        self.conv2 = nn.Conv2d(cout, cout, 3, 1, 1, bias=False)
        self.bn2 = nn.BatchNorm2d(cout)
        self.short = nn.Identity()
        if stride != 1 or cin != cout:   # projection shortcut when shapes change
            self.short = nn.Sequential(nn.Conv2d(cin, cout, 1, stride, bias=False),
             ↪  nn.BatchNorm2d(cout))
```

```
    def forward(self, x):
        out = F.relu(self.bn1(self.conv1(x)))
        out = self.bn2(self.conv2(out))
        return F.relu(out + self.short(x))   # y = F(x) + x
```

之後有兩種 CNN 設計進一步發展了這些想法。**DenseNet** [16] 讓區塊內每一層接收所有前面各層輸出的串接，以很少的參數再利用特徵，代價是記憶體。**RegNet** [19] 研究的是一整群類 ResNet 網路，發現好的網路在「各階段寬度如何遞增」上遵循簡單的規則。

選讀：另外兩種 *CNN* 設計：*DenseNet* 與 *RegNet*（見「補充資料」頁）。各自如何運作，以及帶來的教訓。

MobileNet：把卷積拆開

MobileNet [17] 的目標是手機。在 $H \times W$ 的特徵圖上，從 M 個通道到 N 個通道的標準 $K \times K$ 卷積需要 HWK^2MN 次乘加。**深度可分離**（depthwise separable）卷積把它拆成兩步：**逐通道**（depthwise）$K \times K$ 卷積，每個通道各自濾波（HWK^2M）；以及**逐點**（pointwise）1×1 卷積，負責混合通道（$HWMN$）。兩者的成本比為

$$\frac{HWK^2M + HWMN}{HWK^2MN} = \frac{1}{N} + \frac{1}{K^2},$$

所以當 $K = 3$、輸出通道很多時，可分離版本大約便宜 8–9 倍。它押注的是：空間濾波與通道混合不需要一起學。這個賭注押得很成功，深度卷積後來在 EfficientNet 與 ConvNeXt 中再次出現。

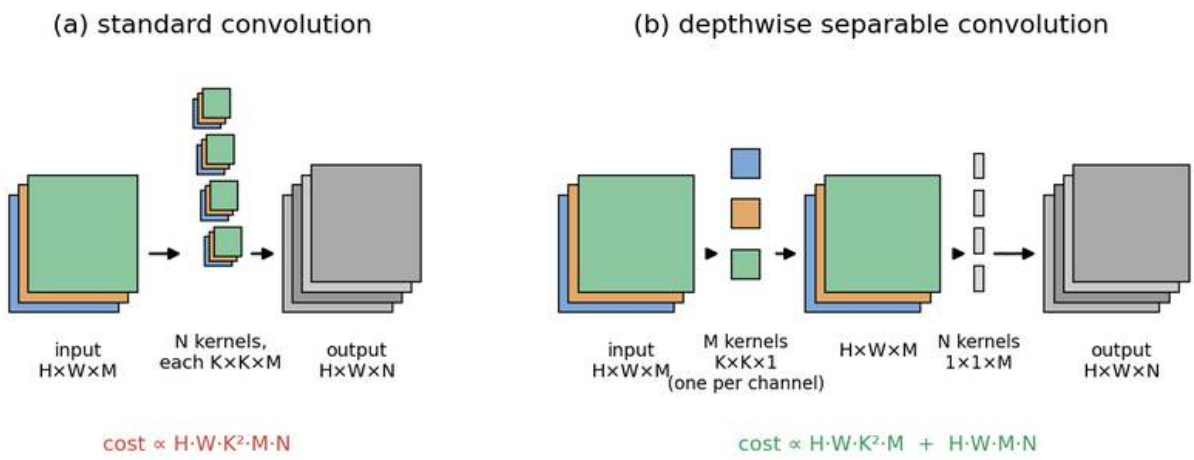


圖 5 — 標準卷積在同一步裡完成濾波與通道混合。深度可分離卷積先對每個通道各自濾波（*depthwise*），再用 *1×1* 卷積核混合通道（*pointwise*）。

```
import torch.nn as nn
```

```
def n_params(m):
    return sum(p.numel() for p in m.parameters())

M, N, K = 128, 128, 3
standard = nn.Conv2d(M, N, K, padding=1, bias=False)
separable = nn.Sequential(nn.Conv2d(M, M, K, padding=1, groups=M, bias=False),   # depthwise
                          nn.Conv2d(M, N, 1, bias=False))                          #
                           ↪  pointwise
print("standard:", n_params(standard), " separable:", n_params(separable),
      f" ratio {n_params(separable) / n_params(standard):.3f} vs 1/N + 1/K^2 = {1/N +
       ↪  1/K**2:.3f}")
# standard: 147456  separable: 17536  ratio 0.119 vs 1/N + 1/K^2 = 0.119
```

EfficientNet：深度、寬度、解析度一起放大

手上有一個好的小網路，要怎麼把它變大？加深、加寬，還是提高輸入解析度？Tan 與 Le [18] 主張這三者互相影響：解析度更高的影像需要更深（更大的感受野）與更寬（更細的圖樣）。**複合縮放**（compound scaling）用一個係數 ϕ 同時放大三者：

$$d = \alpha^\phi, \quad w = \beta^\phi, \quad r = \gamma^\phi, \qquad \text{s.t. } \alpha\beta^2\gamma^2 \approx 2, \;\; \alpha, \beta, \gamma \geq 1,$$

其中 d、w、r 分別是深度、寬度與解析度的倍率。FLOPs 大約與 $d\,w^2 r^2$ 成正比，所以 ϕ 每加 1，成本大約加倍。常數是在基礎網路上做小型網格搜尋得到的（基礎網路本身由架構搜尋找出，使用帶深度卷積與 squeeze-and-excitation 的反向瓶頸區塊）。「平衡地放大」這個想法，比那些特定常數活得更久。

ConvNeXt：一步一步現代化的 CNN

在視覺 Transformer 拿下排行榜之後，Liu 等人 [20] 問：它們的優勢有多少來自注意力機制，又有多少來自其他一切？他們從一個用 Transformer 風格配方訓練的 ResNet-50 出發，一次只改一件事：仿照 Swin 的階段比例、「patchify」主幹（4×4、步幅 4 的卷積）、用更大的 7×7 深度卷積、反向瓶頸、更少的激活與正規化層、GELU 與 LayerNorm。結果 ConvNeXt 在 ImageNet 與下游任務上，追平了相近成本的 Swin 類 Transformer。教訓是：架構家族的差異，沒有伴隨而來的許多小設計與訓練選擇那麼重要。

注意力機制與 Transformer

白話版。卷積只用固定的權重看一個小鄰域。注意力機制讓每個位置根據內容，自己決定要聽哪些其他位置的話。視覺 Transformer 把這個機制套用到影像小塊上。

注意力最早以輕量的形式進入 CNN。**Squeeze-and-excitation（SE）**區塊 [21] 用全域平均把特徵圖的每個通道濃縮成一個數字，再由一個小網路把這些摘要轉成介於 0 與 1 之間的權重，重新縮放各通道。網路因此能在整張影像看起來像動物時，加強「毛皮」相關的通道。SE 區塊是 EfficientNet 與許多行動裝置網路的一部分。

選讀：*Squeeze-and-excitation：CNN 裡的注意力*（見「補充資料」頁）。*SE* 的公式與幾行 *PyTorch* 程式。

ViT：把影像當成一串小塊

視覺 Transformer（Vision Transformer, ViT）[22] 幾乎完全拿掉卷積。影像 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{H\times W\times C}$ 被切成 $N = HW/P^2$ 個不重疊的 $P\times P$ 小塊（patch）。每個小塊攤平後線性投影成 D 維的 **token**。前面再加上一個可學習的**類別 token**，並加上可學習的**位置嵌入**：

$$\mathbf{z}_0 = [\,\mathbf{x}_{\text{class}};\ \mathbf{x}_p^1\mathbf{E};\ \dots;\ \mathbf{x}_p^N\mathbf{E}\,] + \mathbf{E}_{\text{pos}},$$

其中 $\mathbf{x}_p^i \in \mathbb{R}^{P^2C}$ 是第 i 個攤平的小塊，$\mathbf{E} \in \mathbb{R}^{P^2C\times D}$ 是小塊嵌入矩陣，$\mathbf{E}_{\text{pos}} \in \mathbb{R}^{(N+1)\times D}$ 是位置嵌入。接著由 L 層標準 Transformer 編碼器（多頭自注意力與 MLP，各自帶 LayerNorm 與殘差連接）處理這個序列，最後由一個小型分類頭讀取類別 token 的最終狀態，輸出 logits。單一個注意力頭的自注意力為

$$\text{Attn}(\mathbf{Q},\mathbf{K},\mathbf{V}) = \text{softmax}\Big(\frac{\mathbf{Q}\mathbf{K}^\top}{\sqrt{d}}\Big)\mathbf{V},$$

其中 $\mathbf{Q} = \mathbf{Z}\mathbf{W}_Q$、$\mathbf{K} = \mathbf{Z}\mathbf{W}_K$、$\mathbf{V} = \mathbf{Z}\mathbf{W}_V$ 是 token 矩陣 $\mathbf{Z}$ 的線性投影，d 是 key 的維度。注意力矩陣大小為 $(N+1)\times(N+1)$：從第一層開始，每個小塊就能注意到所有其他小塊，所以感受野一開始就是全域的。

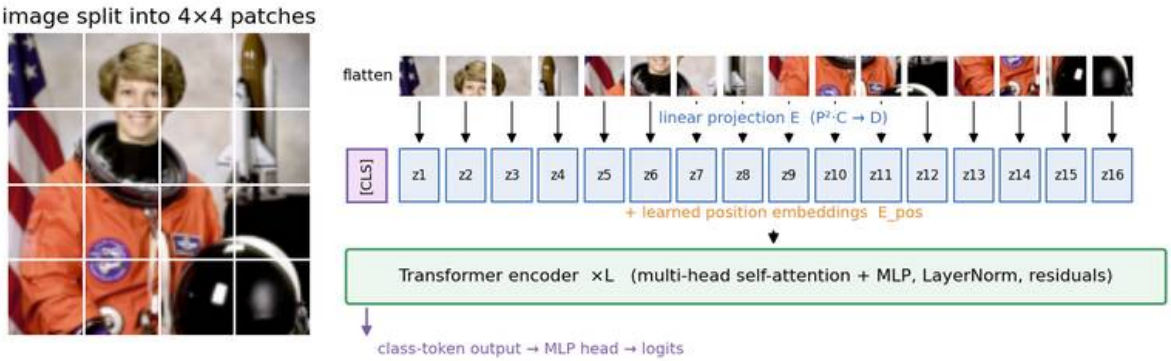


圖 *6* — *ViT* 的輸入流程。所有小塊共用同一個線性投影變成 *token*（等價於核大小 $P\times P$、步幅 P 的卷積）。加上類別 *token* 與可學習的位置嵌入後，用類別 *token* 的最終狀態來分類。

```
import torch
import torch.nn as nn

B, C, H, W, P, D = 2, 3, 32, 32, 8, 64
img = torch.randn(B, C, H, W)

# 1) patchify: (B, C, H, W) -> (B, N, P*P*C) with N = (H/P)*(W/P)
patches = img.unfold(2, P, P).unfold(3, P, P)                 # (B, C, H/P, W/P, P, P)
patches = patches.permute(0, 2, 3, 1, 4, 5).reshape(B, -1, C * P * P)
N = patches.shape[1]
```

```
# 2) linear patch embedding + class token + learned position embedding
embed = nn.Linear(C * P * P, D)          # same as nn.Conv2d(C, D, kernel_size=P, stride=P)
cls = nn.Parameter(torch.zeros(1, 1, D))
pos = nn.Parameter(torch.randn(1, N + 1, D) * 0.02)
z = torch.cat([cls.expand(B, -1, -1), embed(patches)], dim=1) + pos   # (B, N+1, D)

# 3) one head of scaled dot-product self-attention
Wq, Wk, Wv = (nn.Linear(D, D, bias=False) for _ in range(3))
q, k, v = Wq(z), Wk(z), Wv(z)
A = (q @ k.transpose(1, 2) / D ** 0.5).softmax(dim=-1)        # (B, N+1, N+1), rows sum to 1
out = A @ v
print("tokens:", N + 1, " attention:", tuple(A.shape), " class-token output:", tuple(out[:,
 ↪  0].shape))
```

為什麼 ViT 需要大量資料。CNN 內建了一些假設，稱為**歸納偏差**（inductive bias）：局部性（一個像素主要和鄰居有關）與平移等變性（同一個濾波器用在每個位置）。ViT 幾乎沒有這些；除了切小塊與位置嵌入之外，空間結構都得從資料中學。ViT 論文 [22] 回報：只在 ImageNet-1k 上訓練時，ViT 落後於規模相近的 ResNet；但在大得多的資料集上預訓練（ImageNet-21k，或 3 億張影像的 JFT）之後，就能追平甚至超越。弱先驗在小規模時要付出資料的代價，到了大規模就不再是限制。同一篇論文也嘗試了**混合**（hybrid）模型：把 ResNet 主幹的特徵圖、而不是原始小塊，送進 Transformer；混合模型在計算預算小時較有幫助，模型變大後差距就消失了。

DeiT：只用 ImageNet 訓練 ViT

DeiT [23] 證明「ViT 需要巨量資料」這個結論，有一部分其實是關於訓練配方。用強力的資料擴增（RandAugment、Mixup、CutMix、random erasing）、隨機深度、重複擴增與 AdamW，只在 ImageNet-1k 上訓練的 ViT-B 就達到 83.1% top-1。DeiT 還加入了**蒸餾 token**：第二個可學習的 token，和類別 token 一樣，但它的輸出被訓練去匹配教師網路的預測（他們發現卷積網路當教師效果最好），而類別 token 則以真實標籤訓練。這是知識蒸餾 [51] 的一種 Transformer 專屬形式。測試時把兩個頭的輸出結合起來。

選讀：知識蒸餾（*DLCV 01* 的補充資料）。蒸餾損失與溫度的作用。

Swin：視窗、位移與階層

全域注意力的成本隨 token 數量呈平方成長，對高解析度輸入與密集預測任務是個問題。Swin [24] 只在不重疊的 $M \times M$ 視窗內計算注意力，並在相鄰層之間把視窗網格位移半個視窗，讓資訊能跨越視窗邊界。各階段之間合併 2×2 相鄰小塊來減少 token 數，形成步幅為 4、8、16、32 的類 CNN 金字塔。對 $h \times w$ 個 token、C 個通道，論文給出

$$\Omega(\text{MSA}) = 4hwC^2 + 2(hw)^2C, \qquad \Omega(\text{W-MSA}) = 4hwC^2 + 2M^2hwC,$$

所以在視窗大小 M 固定時，視窗注意力對 token 數 hw 是線性的。Swin 帶回了兩個 CNN 先驗：局部性與階層性，成為偵測與分割也通用的骨幹。視覺 Transformer 的整體版圖可參考 Khan 等人的綜述 [25]。

訓練配方

白話版。同一個網路，訓練方法不同，準確率可以差好幾個百分點。現代訓練配方是一組小技巧，每一個都讓「死背」更難，或讓最佳化更平順。

資料擴增

- **隨機縮放裁切**（random resized crop）隨機取一塊占原圖面積一定比例、長寬比隨機的區域，再縮放到訓練解析度。它教會網路尺度與位置不變性，是 ImageNet 訓練的預設做法。**水平翻轉**只在不改變標籤時使用（大多數照片可以，文字或數字不行）。
- **Mixup** [26] 混合兩張影像與它們的標籤：$\tilde{\mathbf{x}} = \lambda \mathbf{x}_i + (1-\lambda)\mathbf{x}_j$、$\tilde{\mathbf{y}} = \lambda \mathbf{y}_i + (1-\lambda)\mathbf{y}_j$，其中 $\lambda \sim \mathrm{Beta}(\alpha, \alpha)$，$\mathbf{y}$ 為 one-hot。它鼓勵模型在訓練樣本之間呈線性行為。
- **CutMix** [27] 把影像 j 的一個隨機矩形貼到影像 i 上，並依貼上的面積比例混合標籤。和 Mixup 不同，每個像素都仍是自然的，網路必須從局部視野辨認物體。
- **RandAugment** [28] 用兩個數字取代學出來的擴增策略：隨機套用 N 個操作（旋轉、剪切、色階分離、對比……），共用同一個強度 M。論文回報這個極小的搜尋空間就能追平或超越先前的自動化策略，而合適的強度取決於模型與資料集大小。

```
import numpy as np
import torch
import torch.nn.functional as F

def mixup(x, y, num_classes, alpha=0.2):
    lam = float(np.random.beta(alpha, alpha))
    idx = torch.randperm(x.size(0))
    y1 = F.one_hot(y, num_classes).float()
    return lam * x + (1 - lam) * x[idx], lam * y1 + (1 - lam) * y1[idx]

def cutmix(x, y, num_classes, alpha=1.0):
    lam = float(np.random.beta(alpha, alpha))
    idx = torch.randperm(x.size(0))
    H, W = x.shape[-2:]
    h, w = int(H * np.sqrt(1 - lam)), int(W * np.sqrt(1 - lam))
    cy, cx = np.random.randint(H), np.random.randint(W)
    y0, y1_, x0, x1_ = max(cy - h // 2, 0), min(cy + h // 2, H), max(cx - w // 2, 0), min(cx
     ↪  + w // 2, W)
    x = x.clone()
    x[..., y0:y1_, x0:x1_] = x[idx][..., y0:y1_, x0:x1_]
    lam = 1 - (y1_ - y0) * (x1_ - x0) / (H * W)            # actual area kept
    y1 = F.one_hot(y, num_classes).float()
    return x, lam * y1 + (1 - lam) * y1[idx]

def soft_ce(logits, soft_targets):
    return -(soft_targets * logits.log_softmax(1)).sum(1).mean()
```

標籤平滑

以 one-hot 為目標的交叉熵會永遠把正確 logit 往上推；只有在間距無限大時，損失才會到零。**標籤平滑** [13] 把目標換成

$$\mathbf{q} = (1-\varepsilon)\,\mathbf{e}_y + \frac{\varepsilon}{K}\mathbf{1},$$

其中 ε（常用 0.1）是平滑強度，$\mathbf{e}_y$ 是 one-hot 向量，$\mathbf{1}$ 是全 1 向量。此時最佳解是有限的 logit 間距，對網路有正則化效果，通常也會減少過度自信。在 PyTorch 裡只是一個參數：`F.cross_entropy(logits, y, label_smoothing=0.1)`。

最佳化器、排程與正則化

- **AdamW** [29] 把權重衰減與自適應梯度步驟解耦：不是把 $\lambda\theta$ 加到梯度上（Adam 會再對每個參數重新縮放），而是直接縮小權重，$\theta \leftarrow \theta - \eta(\hat{\mathbf{m}}/(\sqrt{\hat{\mathbf{v}}}+\epsilon) + \lambda\theta)$，其中 η 是學習率，$\hat{\mathbf{m}}, \hat{\mathbf{v}}$ 是 Adam 的動差估計，λ 是衰減係數。它是 Transformer 與現代 CNN 配方的預設選擇。偏差與正規化層的參數通常不做衰減。
- **暖身＋餘弦排程**。訓練最初幾步，正規化統計量與 Adam 的動差估計都還不準，大學習率會不穩定，所以先讓學習率在幾個 epoch 內線性上升，接著沿半個餘弦曲線降到接近零，$\eta_t = \frac{1}{2}\eta_{\max}(1+\cos(\pi t/T))$，$t$ 是暖身後的步數，T 是剩餘步數；這個想法由 SGDR [30] 推廣開來。

- **隨機深度**（stochastic depth）[31] 在訓練時隨機跳過整個殘差分支（區塊變成恆等映射），跳過機率隨深度增加。它縮短了訓練時的有效深度，效果類似一群較淺網路的集成。
- **權重的 EMA** 維護一個指數移動平均 $\bar{\theta} \leftarrow \mu\bar{\theta} + (1-\mu)\theta$（$\mu$ 接近 1，例如 0.999），評估時使用 $\bar{\theta}$。它把最後幾步 SGD 的雜訊平滑掉。

```
import math
import torch

def warmup_cosine(step, total, warmup):
    if step < warmup:
        return (step + 1) / warmup                      # linear warmup
    p = (step - warmup) / max(1, total - warmup)
    return 0.5 * (1 + math.cos(math.pi * p))            # cosine decay to 0

model = torch.nn.Linear(10, 3)
decay = [p for n, p in model.named_parameters() if p.ndim > 1]      # weights
no_decay = [p for n, p in model.named_parameters() if p.ndim <= 1]  # biases, norm scales
opt = torch.optim.AdamW([{"params": decay, "weight_decay": 0.05},
                         {"params": no_decay, "weight_decay": 0.0}], lr=1e-3)
total = 1000
sched = torch.optim.lr_scheduler.LambdaLR(opt, lambda s: warmup_cosine(s, total, warmup=50))
ema = torch.optim.swa_utils.AveragedModel(model,
 ↪  multi_avg_fn=torch.optim.swa_utils.get_ema_multi_avg_fn(0.999))
for step in range(total):
```

```
    loss = model(torch.randn(16, 10)).pow(2).mean()
    opt.zero_grad(); loss.backward(); opt.step(); sched.step(); ema.update_parameters(model)
```

一個小實驗

為了看這些元件一起運作，我們在 scikit-learn 的 8×8 手寫數字上，訓練了一個 7.8 萬參數的 ResNet（「TinyResNet」：一個主幹、三個通道數分別為 16、32、64 的基本區塊、全域平均池化）。影像先放大到 32×32，讓有步幅的階段有空間運作。為了讓過擬合看得見，我們只用 **100 張訓練影像**，另外 500 張用於校準、1,197 張用於測試；使用 AdamW（權重衰減 0.05）、批次大小 32、40 個 epoch，先暖身兩個 epoch 再做餘弦衰減。一組完全不做擴增；另一組使用隨機旋轉（$\pm$15°）、縮放與平移（類似隨機縮放裁切的仿射變換；不翻轉，因為翻轉後的數字是另一個符號），並搭配標籤平滑 0.1。所有程式碼都在 `scripts/figures/dl_02_image_classification.py`，在 CPU 上大約一分鐘跑完。

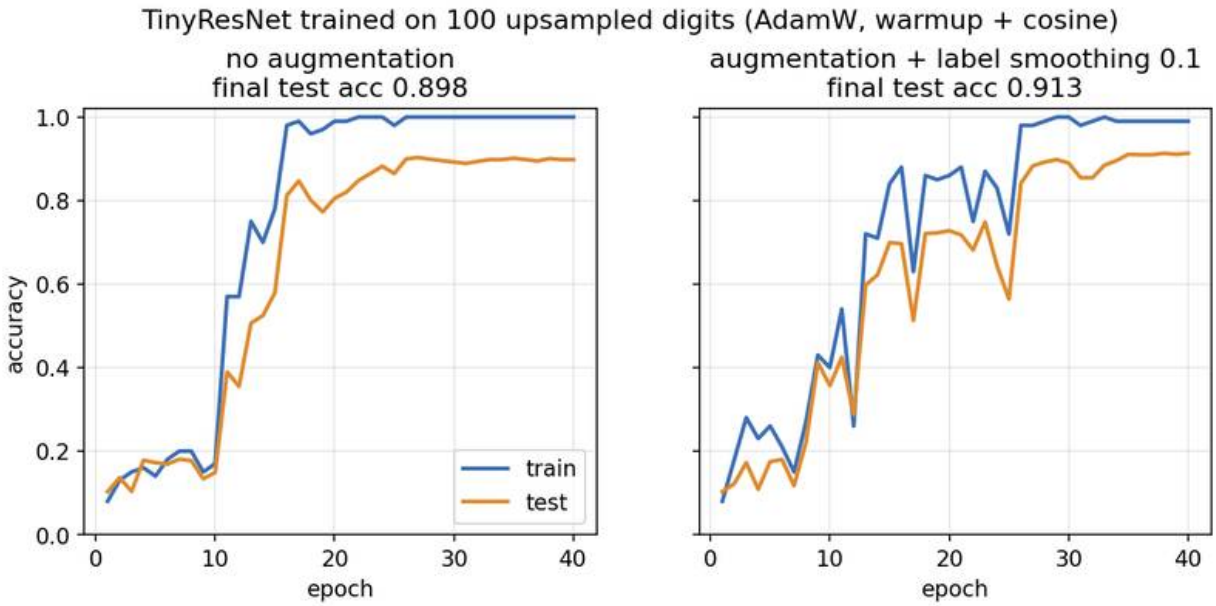


圖 *7* — 以 *100* 張數字影像訓練的學習曲線。沒有擴增（左）時，網路背下了整個訓練集，測試準確率 *89.8%*。加上擴增與標籤平滑（右）後達到 *91.3%*。在這麼簡單的任務上差距不大；在自然影像上，配方的影響大得多。

沒有擴增的模型大約二十個 epoch 後就達到 100% 訓練準確率：只有 100 張影像，背起來很容易。有擴增的模型每個 epoch 看到的都是稍微不同的數字，學得比較慢，泛化稍好（91.3% 對 89.8%）。單一隨機種子上 1.5 個百分點不必過度解讀；重點是機制。

「ResNet strikes back」

配方重要性最驚人的證據，來自 Wightman、Touvron 與 Jégou [32]。他們保持 2015 年的 ResNet-50 架構不變，用現代配方重新訓練：隨機縮放裁切與翻轉、RandAugment、Mixup 與 CutMix、

LAMB 最佳化器配餘弦排程、二元交叉熵損失，以及更長的訓練。原汁原味的 ResNet-50 在 224×224 的 ImageNet 上，不用額外資料或蒸餾就達到 **80.4% top-1**，而他們比較的標準 torchvision 權重是 76.1%。這帶來兩個結論。第一，許多「新架構打敗 ResNet-50」的宣稱，其實是拿用新配方訓練的新模型，去比用舊配方訓練的舊模型。第二，比較架構時，要用相同且調好的配方訓練它們，就像 ConvNeXt [20] 與 RegNet [19] 的做法。

遷移學習與微調

白話版。從頭訓練一個骨幹網路需要大量資料。比較好的做法是：從一個已經在大型資料集上訓練好的網路出發，再把它調整到你的任務上。你可以凍結它的特徵、只訓練新的最後一層，也可以溫和地重新訓練所有參數。

令 g_ϕ 為一個預訓練骨幹，把影像映射成特徵向量 $\mathbf{h} = g_\phi(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^D$，$\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{K \times D}$ 為新的線性分類頭。

- **線性探測**（linear probe）。凍結 ϕ，只訓練 $\mathbf{W}$（等於在固定特徵上做邏輯迴歸）。它便宜、需要的標籤少，也是衡量表徵好壞的標準方法。
- **完整微調**（full fine-tuning）。同時更新 ϕ 與 $\mathbf{W}$，通常骨幹的學習率比分類頭小 10–100 倍，搭配短暫的暖身，有時還會用逐層學習率衰減（越前面的層學習率越小）。它讓特徵適應新的領域，標註資料夠多時通常勝出。
- 介於兩者之間的，有部分微調（只調最後幾個階段），以及在凍結骨幹上加入小型可訓練模組的參數高效方法。

Kornblith 等人 [33] 量測了 ImageNet 準確率能多好地預測遷移表現。對微調而言，ImageNet 上越好的模型通常遷移得越好，相關性很強。對固定特徵而言，相關性較弱，而且取決於正則化選擇：有些提升 ImageNet 準確率的設定（例如標籤平滑與 dropout），反而產生了在其他任務上更差的凍結特徵。好的分類器與好的特徵擷取器相關，但不是同一件事。

```
import torch
import torch.nn as nn

backbone = nn.Sequential(nn.Conv2d(3, 32, 3, 2, 1), nn.ReLU(), nn.Conv2d(32, 64, 3, 2, 1),
 ↪  nn.ReLU(),
                          nn.AdaptiveAvgPool2d(1), nn.Flatten())          # stand-in for a
                           ↪  pre-trained model
head = nn.Linear(64, 5)

# linear probe: freeze the backbone, train only the head
for p in backbone.parameters():
    p.requires_grad = False
probe_opt = torch.optim.AdamW(head.parameters(), lr=1e-3)

# full fine-tuning: unfreeze, use a smaller learning rate for the backbone than for the head
for p in backbone.parameters():
    p.requires_grad = True
ft_opt = torch.optim.AdamW([{"params": backbone.parameters(), "lr": 1e-5},
                            {"params": head.parameters(), "lr": 1e-3}], weight_decay=0.05)
```

自監督學習與基礎模型分類器

白話版。標籤很貴，影像很便宜。自監督學習自己發明一個答案就藏在影像裡的任務（這兩塊裁切是不是來自同一張照片？被遮住的地方原本是什麼？），透過解這個任務學到特徵，最後才用少量標籤。

對比式學習：SimCLR 與 MoCo

對比式方法把同一張影像的兩個擴增**視圖**的嵌入拉近，把不同影像的視圖推遠。在 SimCLR [34] 中，每個視圖都要在批次裡所有其他視圖中找出自己的搭檔，這是一個「錯誤答案」就是其他影像的分類任務；強力擴增（特別是裁切加上顏色扭曲）與大批次被證明不可或缺。MoCo [35] 則維護一個由緩慢更新的編碼器副本所產生的嵌入佇列，不需超大批次也能有大量負樣本。

選讀：對比式學習細說：*SimCLR* 與 *MoCo*（見「補充資料」頁）。逐一定義符號的 *InfoNCE* 損失，以及 *MoCo* 的動量編碼器如何運作。

DINO 與 DINOv2：自我蒸餾

DINO [36] 不再使用明確的負樣本。學生網路看幾個裁切（包括小的局部裁切），被訓練去匹配看全域裁切的教師網路的輸出分佈。教師是學生的 EMA；對教師輸出做中心化與銳化，可以防止崩塌成常數。用 ViT 時，DINO 特徵展現出驚人的性質：類別 token 的注意力圖不需任何分割標籤就能把物體分割出來，而在凍結特徵上用簡單的 k-NN 分類器效果就很好。DINOv2 [38] 以自動篩選的資料集與一個大型 ViT（再蒸餾成較小的模型）擴大規模，產生通用的**凍結特徵**，不需微調就能用於分類、分割與深度估計。DINOv3 [39] 繼續擴大規模，並提出「Gram anchoring」，避免密集的小塊特徵在長時間訓練中劣化。

MAE：遮罩影像建模

MAE [37] 借用了遮罩語言模型的想法。它遮掉大比例的小塊（論文中為 75%），只把看得見的小塊送進 ViT 編碼器，再讓一個輕量解碼器重建被遮掉的像素。因為編碼器跳過被遮掉的 token，預訓練很便宜。MAE 特徵的線性可分性不如對比式特徵（線性探測較弱），但**微調**效果非常好。這是一再出現的模式：不同的預訓練目標，適合不同的適應方式。

CLIP：用語言做零樣本分類

CLIP [40] 用數億組影像與說明文字，以對稱的對比損失同時訓練影像編碼器 g 與文字編碼器 h，讓配對的影像與文字有高的餘弦相似度。之後**不需要任何訓練影像**就能建立分類器：為每個類別寫一句提示，例如 `a photo of a dog.`，將它嵌入，然後預測

$$\hat{y} = \arg\max_{k} \frac{g(\mathbf{x})^{\top} h(t_k)}{\|g(\mathbf{x})\| \, \|h(t_k)\|},$$

其中 t_k 是類別 k 的提示。文字嵌入扮演線性分類器權重的角色，只是它們是從文字算出來的。論文回報零樣本 CLIP 的準確率追平了一個用 ImageNet 128 萬張標註影像訓練的 ResNet-50，而平均多個提示模板（「a photo of a …」、「a blurry photo of a …」）會有幫助。零樣本準確率高度依賴提示的用字、類別名稱在視覺上是否有意義，以及網路資料對該領域的涵蓋程度。

穩健性與評估陷阱

白話版。一個在測試集上拿 90% 的分類器，碰到不同相機拍的照片、有人刻意加上肉眼看不見的雜訊，或它學到的「簡單線索」（背景、浮水印）不見時，可能會錯得一塌糊塗。而且就算答對了，它的信心也可能不對。

分佈偏移：ImageNet-C、-R 與 -A

Hendrycks 等人為 ImageNet 分類器建立了三個廣泛使用的偏移測試集。**ImageNet-C** [42] 套用 15 種演算法產生的損壞（雜訊、模糊、天氣、數位瑕疵），各有五個嚴重程度，並以相對於基準模型的錯誤率總結（mean corruption error）。**ImageNet-R** [43] 收集了 200 個 ImageNet 類別的各種表現形式（藝術、卡通、雕塑、素描、玩具），測試模型理解的是形狀與概念，還是照片的紋理。**ImageNet-A** [44] 收錄未經修改的自然照片，這些照片經過篩選、專門騙倒 ResNet-50；標準模型在上面表現非常差。這三個測試集揭露不同的弱點，改善其中一個不保證改善其他。大規模預訓練（如 CLIP 與 DINOv2）對這類自然偏移的穩健性提升，往往遠大於在相同資料下更換架構。

對抗樣本：FGSM

Goodfellow 等人 [45] 用網路在高維空間中的**線性**來解釋對抗樣本：對每一個輸入維度做一點

點、與權重方向一致的改變，累加起來就是輸出的巨大變化。**快速梯度符號法**（fast gradient sign method, FGSM）一步就完成擾動：

$$\mathbf{x}_{\text{adv}} = \text{clip}\left(\mathbf{x} + \varepsilon\ \text{sign}(\nabla_{\mathbf{x}} \mathcal{L}(f_\theta(\mathbf{x}), y))\right),$$

其中 ε 限制每個像素的改變量（ℓ_∞ 範數），$\mathcal{L}$ 是損失函數，clip 把像素值限制在有效範圍內。

```
import torch.nn.functional as F

def fgsm(model, x, y, eps):
    x = x.clone().requires_grad_(True)
    F.cross_entropy(model(x), y).backward()
    return (x + eps * x.grad.sign()).clamp(-1, 1).detach()
```

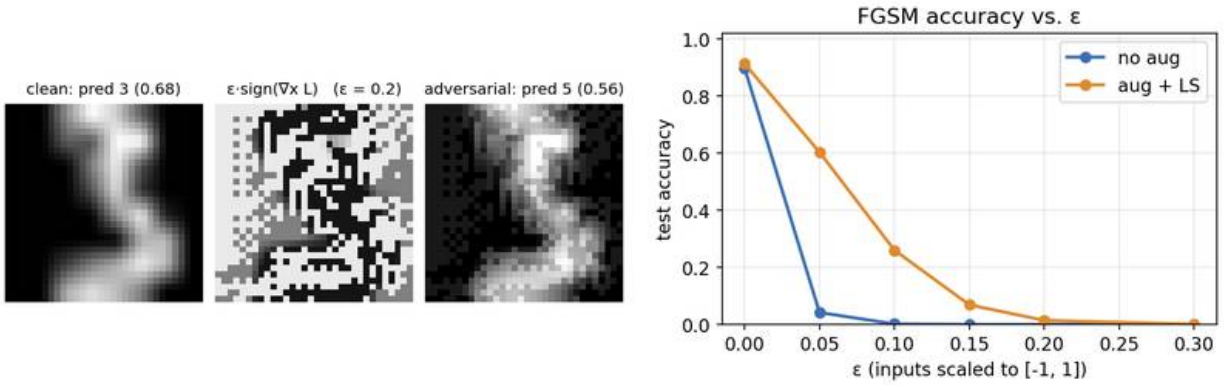


圖 *8* — 在 *TinyResNet* 模型上的 *FGSM*（輸入範圍為 $[-1, 1]$）。$\varepsilon = 0.05$ 時，未擴增模型的測試準確率從 *89.8%* 掉到 *4.2%*，擴增＋標籤平滑模型從 *91.3%* 掉到 *60.3%*；$\varepsilon = 0.2$ 時兩者都接近零。

關於圖 8 有兩點要注意。第一，擴增模型在小 ε 時看起來比較穩健，但已知標籤平滑會讓訓練點附近的損失曲面變平，可能削弱單步梯度攻擊，卻沒有帶來真正的穩健性；正確的檢驗是更強的迭代攻擊。第二，在 $[-1,1]$ 範圍內 $\varepsilon = 0.05$ 對 8×8 的數字來說是看得見的；在自然影像上，肉眼無法察覺的擾動就足以騙過標準的 ImageNet 模型。

捷徑學習

Geirhos 等人 [46] 把許多失敗案例歸在同一個名字下：**捷徑學習**（shortcut learning）。網路會用最容易的線索來最小化訓練損失，而那常常不是我們想要的線索：看背景而不是動物、看醫院的標記而不是病灶、看紋理而不是形狀。捷徑在獨立同分佈的測試集上看起來沒問題，因為測試集裡也有同樣的捷徑；一遇到分佈偏移就會失敗。對策是：刻意在分佈外測試、設計能打破可疑捷徑的測試，並用 Grad-CAM（見下文）這類可解釋性工具檢查模型在看哪裡。

校準與溫度縮放

溫度縮放（temperature scaling）[47] 在 softmax 之前把所有 logits 除以同一個純量 $T > 0$：$\mathbf{p} = \mathrm{softmax}(\mathbf{z}/T)$。$T$ 是在保留的**校準**集（絕不是測試集）上最小化負對數概似而得。$T > 1$ 讓過度自信的預測變柔和；$T < 1$ 讓信心不足的預測變銳利。因為除以 T 不改變 argmax，準確率不變。

```
import torch
import torch.nn.functional as F

def fit_temperature(logits, y, iters=300):
    """Learn one scalar T > 0 on a held-out calibration split."""
    log_t = torch.zeros(1, requires_grad=True)
    opt = torch.optim.Adam([log_t], lr=0.05)
    for _ in range(iters):
        loss = F.cross_entropy(logits / log_t.exp(), y)
```

```
        opt.zero_grad(); loss.backward(); opt.step()
    return log_t.exp().item()

def ece(probs, y, n_bins=10):
    conf, pred = probs.max(1)
    correct = (pred == y).float()
    edges = torch.linspace(0, 1, n_bins + 1)
    total = 0.0
    for lo, hi in zip(edges[:-1], edges[1:]):
        m = (conf > lo) & (conf <= hi)
        if m.any():
            total += m.float().mean() * (correct[m].mean() - conf[m].mean()).abs()
    return float(total)

# toy check: an over-confident "model" = true logits multiplied by 3
torch.manual_seed(0)
true_logits = torch.randn(4000, 10)
y = torch.distributions.Categorical(logits=true_logits).sample()
over = 3 * true_logits
T = fit_temperature(over[:2000], y[:2000])
print(f"T = {T:.2f}  ECE {ece(over[2000:].softmax(1), y[2000:]):.3f} -> "
      f"{ece((over[2000:] / T).softmax(1), y[2000:]):.3f}")
# T = 2.90  ECE 0.345 -> 0.018
```

在這個玩具例子裡，logits 被放大了三倍，擬合出的溫度（2.90）找回了這個倍數。而在我們真正的 TinyResNet（未擴增的那個模型）上，校準誤差的方向相反。

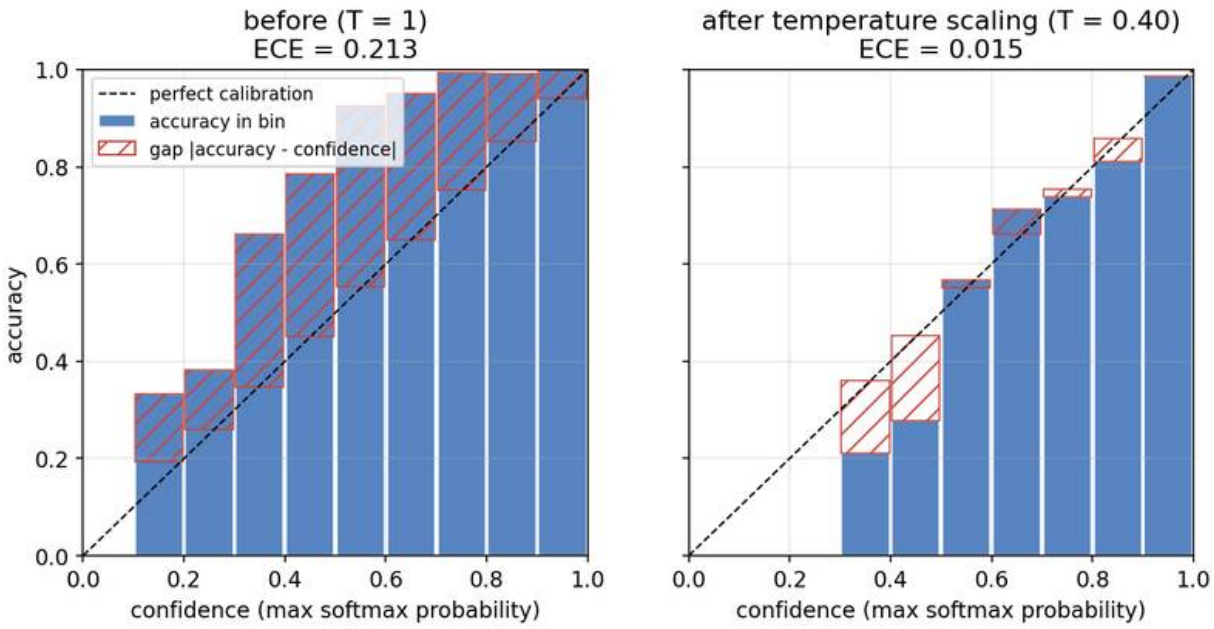


圖 *9* — 未擴增 *TinyResNet* 在 *1,197* 張測試數字上的可靠度圖。縮放前（左）多數區間的準確率高於信心：模型信心不足（*ECE 0.213*）。在另外 *500* 張校準影像上擬合出的溫度 $T = 0.40$，讓 *ECE* 降到 *0.015*，測試 *NLL* 從 *0.515* 降到 *0.298*，而且沒有改變任何一個預測。

為什麼信心不足？我們的小模型訓練時間短、權重衰減又強，使 logits 保持很小。Guo 等人 [47] 觀察到的是大型、長時間訓練的現代網路過度自信，並指出深度、寬度、批次正規化與較小的權重衰減都是成因。校準誤差沒有固定的方向；要量測它。另外也要注意，校準本身在分佈偏移下很脆弱：在分佈內資料上擬合的溫度，不保證在 ImageNet-C 式的偏移上仍然校準良好。

效率

白話版。模型必須放得進裝置、跑得進時間預算。參數量、計算量與實際速度是三種不同的量測，而使用者感受到的只有最後一種。

- **參數量**決定模型在磁碟與記憶體中的大小。一個 float32 參數占 4 個位元組。
- **FLOPs**（或乘加運算 MACs；一次 MAC 通常算作兩個 FLOPs）衡量每張影像的運算量。對核大小 $K \times K$、輸入 C_{in} 通道、輸出 C_{out} 通道、輸出特徵圖為 $H' \times W'$ 的卷積，MACs $= H'W'K^2 C_{\text{in}} C_{\text{out}}$。計算量隨解析度的平方成長。
- **延遲與吞吐量**要在目標硬體上量測。深度卷積的 FLOPs 很少，但運算密度低，所以在 GPU 上常比 FLOPs 所暗示的還慢；DenseNet 的串接則耗費記憶體頻寬。一定要實測。
- **量化**（quantization）把權重與激活值存成 8 位元整數，而不是 32 位元浮點數。Jacob 等人 [50] 描述了只用整數運算的推論，搭配量化感知訓練：在訓練時模擬捨入，讓網路學會容忍它。用少量校準資料做訓練後量化，則是較便宜的替代方案。
- **蒸餾** [51] 訓練一個小的學生網路去匹配大型教師網路的軟預測，就像 DeiT 用蒸餾 token 所做的那樣。

可解釋性：CAM 與 Grad-CAM

白話版。疊在影像上的熱圖，顯示哪些區域把某個類別的分數推高了。它是健全性檢查，不是推理過程的證明。

類別激活映射（class activation mapping, CAM）[48] 適用於以全域平均池化加一層線性層結尾的網路。若 A^k 是最後一個卷積層的第 k 個特徵圖，w_k^c 是它連到類別 c 的權重，則類別分數為 $\sum_k w_k^c \cdot \text{mean}(A^k)$，而 $\sum_k w_k^c A^k$ 這張圖顯示分數來自哪裡。**Grad-CAM** [49] 用空間平均的梯度取代這些權重，把方法推廣到任何可微分的架構：

$$\alpha_k^c = \frac{1}{Z} \sum_{i,j} \frac{\partial y^c}{\partial A_{ij}^k}, \qquad L_{\text{Grad-CAM}}^c = \text{ReLU}\Big(\sum_k \alpha_k^c A^k \Big),$$

其中 y^c 是類別 c 的 logit，A_{ij}^k 是通道 k 在位置 (i, j) 的激活值，Z 是位置總數。ReLU 只保留對該類別有正面影響的區域。粗糙的熱圖（我們的網路中是 8×8）再上採樣到影像大小。

```
import torch.nn.functional as F

def grad_cam(model, x, target=None):
    model.eval()
    feats = model.features(x)                          # (1, K, h, w) last conv stage
    feats.retain_grad()
```

```
    logits = model.fc(feats.mean(dim=(2, 3)))
    c = logits.argmax(1).item() if target is None else target
    logits[0, c].backward()
    alpha = feats.grad.mean(dim=(2, 3), keepdim=True)  # channel importance weights
    cam = F.relu((alpha * feats).sum(1, keepdim=True))
    cam = F.interpolate(cam, size=x.shape[-2:], mode="bilinear", align_corners=False)
    return (cam / (cam.max() + 1e-8))[0, 0].detach(), c
```

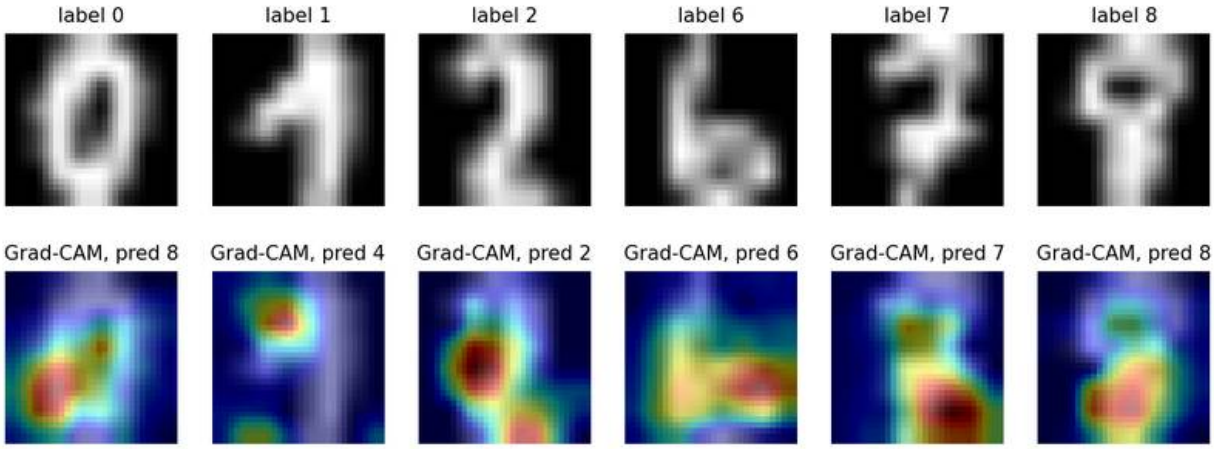


圖 *10* — 以擴增版 *TinyResNet*、對六個數字各自的第一個測試樣本，畫出預測類別的 *Grad-CAM*。其中兩個分錯了：*0* 被判成 *8*，熱區落在圓圈的左下部分；*1* 被判成 *4*，熱區落在它左上方的勾上。熱圖指出了誤導性證據被找到的位置。

解釋方法在模型出錯時最有用，就像圖 10：它們顯示了哪些筆畫看起來像錯誤的類別。但對顯著圖要謹慎。它們很粗糙（受限於最後一層特徵圖的解析度），而且只解釋單一輸入的單一類別分數，不是模型的一般推理方式。

現代觀點

值得一讀的綜述。 Li 等人 [1] 從基本構成元件到進階模型回顧 CNN，並以實驗比較激活函數、損失函數與最佳化器。Khan 等人 [25] 綜述視覺 Transformer，強調它們對大規模預訓練的依賴，以及平方複雜度注意力的成本。Gui 等人 [41] 把自監督學習分成以脈絡為基礎、對比式、生成式與混合式方法。在基準可靠性方面，ImageNetV2 [7]、重新標註 [8] 與標籤錯誤 [9] 三項研究共同主張：使用多個測試集、多標籤評估，並回報變異。

選讀：現代觀點綜述導讀（見「論文導讀」頁）。每篇綜述涵蓋什麼，以及如何分類這個領域。

2023–2026 年的樣貌。五個趨勢定義了當前的實務。

1. **預訓練一次，便宜地適應。**大多數新的分類器都不是從頭訓練。它們從一個以自監督（DINOv2 [38]、DINOv3 [39]）、影像–文字對比（CLIP [40] 及其開源重現）或遮罩建模（MAE [37]）訓練的大型骨幹出發，再以線性探測、*k*-NN 規則或短暫微調來適應。

2. **零樣本與開放詞彙分類**。影像–文字模型把標籤集合變成文字。類別清單可以在測試時更換、不需重新訓練，模糊了分類與檢索之間的界線。

3. **視覺的縮放定律**。 Zhai 等人 [52] 把 ViT 擴大到數十億參數，刻畫了錯誤率如何隨計算量、資料量與模型大小下降，並觀察到較大的模型在少樣本遷移中更有樣本效率。Cherti 等人 [53] 在公開資料上為開源 CLIP 訓練擬合出可重現的冪律，發現縮放行為取決於訓練資料分佈與下游任務。
4. **架構趨於收斂**。 ConvNeXt [20] 與 Swin [24] 顯示，在相同配方與規模下，卷積與注意力會落在相近的位置。現在的選擇更多取決於硬體、解析度與下游任務（密集預測偏好階層式設計），而不是 top-1 準確率。
5. **評估不再只看 ImageNet-1k top-1**。穩健性測試組（ImageNet-C/R/A [42]–[44] 與 ImageNetV2 [7]）、校準，以及遷移到大量下游資料集，現在都是骨幹論文的標準內容。

開放問題。對自然分佈偏移的穩健性仍落後於乾淨資料上的準確率，而穩健訓練方法帶來的進步往往只針對它所瞄準的那種偏移。沒有反事實測試，捷徑學習 [46] 很難被發現。分佈偏移下的校準仍未解決。長尾與細粒度辨識依然困難，因為稀有類別的樣本最少。基準飽和與標籤雜訊，讓 ImageNet-1k 上的微小準確率差異失去意義。而主流的基礎模型是用網路規模的資料訓練的，其組成、授權與偏差都很難稽核，這直接影響「零樣本」分類器能認出什麼、認不出什麼。

重點整理

- 分類器輸出 logits；單標籤任務用 softmax ＋交叉熵訓練，多標籤任務用獨立 sigmoid ＋二元交叉熵訓練。回報 top-1 準確率，必要時也回報校準（ECE）與逐類別結果。
- 每個里程碑 CNN 都修正了一個瓶頸：ReLU ／ GPU（AlexNet）、疊加的小卷積核（VGG）、1×1 降維與多分支模組（Inception）、為最佳化而設的恆等捷徑（ResNet）、為成本而設的深度可分離卷積（MobileNet）、平衡縮放（EfficientNet）。
- ViT 用卷積的歸納偏差換取彈性；它需要更多資料或更強的配方（DeiT），而視窗加階層（Swin）讓它成為實用的骨幹。ConvNeXt 顯示配方解釋了大部分的差距。
- 訓練配方和架構一樣重要：資料擴增（隨機縮放裁切、Mixup、CutMix、RandAugment）、標籤平滑、AdamW、暖身＋餘弦、隨機深度與 EMA，讓架構不變的 ResNet-50 達到 80.4% top-1。
- 預訓練骨幹是預設的起點。線性探測衡量表徵；微調讓表徵適應任務。CLIP 把類別名稱變成分類器權重，實現零樣本辨識。
- 準確率會掩蓋模型犯的是哪一種錯。請看混淆矩陣；類別不平衡時回報精確率／召回率、平衡準確率或 MCC，並優先使用精確率–召回率曲線與 AP，而不是 ROC-AUC。說清楚平均是巨觀（每個類別同等）還是微觀（每張影像同等；在單標籤任務中等於準確率）。
- 把訓練資料與評估資料分開：用一整組測試集評估骨幹網路（ImageNet 驗證集與 ReaL、ImageNetV2、ImageNet-C/R/A/Sketch、ObjectNet、細粒度與遷移測試組），只在驗證資料上調整，並回報多個隨機種子的平均 $\pm$ 標準差。
- 基準準確率很脆弱：在偏移資料上測試、小心捷徑與對抗輸入、在保留資料上擬合溫度，並檢查 Grad-CAM 熱圖，特別是在出錯的樣本上。

練習

1. **感受野與參數量**。證明三層疊加的 3×3 卷積（步幅 1）感受野為 7×7。在輸入與輸出都是 C 通道、無偏差項的情況下，與單一 7×7 卷積比較參數量。

   提示

   每層 3×3 讓感受野增加 2 個像素：$3\to 5\to 7$。參數量：$3\cdot 9C^2 = 27C^2$ 對 $49C^2$，少了約 45%，還多了兩個非線性。

2. **瓶頸區塊的算術**。一個 ResNet 瓶頸區塊輸入有 $4d$ 個通道，降到 d。以 d 表示 1×1–3×3–1×1 分支的權重數（無偏差），並與寬度 $4d$、兩層 3×3 的基本區塊比較。比值是多少？

   提示

   瓶頸：$4d\cdot d + 9d^2 + d\cdot 4d = 17d^2$。寬度 $4d$ 的基本區塊：$2\cdot 9\cdot 16d^2 = 288d^2$。比值為 $17/288\approx 0.059$，權重少了約 17 倍。

3. **標籤平滑的最佳解**。對一個有 K 個類別、平滑強度 ε 的樣本，假設所有錯誤類別的 logit 相等。證明平滑目標下的交叉熵在「正確類別與每個錯誤類別的 logit 差」為 $\log\left((1-\varepsilon+\varepsilon/K)\,/\,(\varepsilon/K)\right)$ 時最小。代入 $K=1000$、$\varepsilon=0.1$ 計算。

   提示

   交叉熵對 $\mathbf{p}$ 的最小值發生在 $\mathbf{p}=\mathbf{q}$。所以 $p_y = 1-\varepsilon+\varepsilon/K$，其他每個 $p_k=\varepsilon/K$，logit 差就是兩者比值的對數：$\log(0.9001/0.0001)\approx 9.1$。沒有平滑時，最佳間距是無限大。

4. **ViT 的 token 數**。一個使用 16×16 小塊的 ViT 收到 224×224 的影像。有多少 token 進入編碼器？若以 384×384 微調，token 數是多少？注意力矩陣大小成長幾倍？位置嵌入又該怎麼處理？

   提示

   $(224/16)^2 = 196$ 個小塊加一個類別 token：197。在 384 時：$24^2+1 = 577$。注意力矩陣成長 $(577/197)^2\approx 8.6$ 倍。學到的位置嵌入是 14×14 的網格，要以二維內插放大到 24×24；ViT 論文在較高解析度微調時正是這麼做的。

5. **溫度不改變準確率**。證明對任何 $T>0$，$\arg\max_k \mathrm{softmax}(\mathbf{z}/T)_k = \arg\max_k z_k$。接著用 `scripts/figures/dl_02_image_classification.py`，改在測試集上而不是校準集上擬合溫度，比較回報的 ECE。為什麼那個數字過於樂觀？

   提示

   除以正的常數與指數函數都是嚴格遞增的，而 softmax 的分母是共用的。在測試集上擬合 T 等於用測試標籤調整參數，因此回報的 ECE 不再是對新資料表現的誠實估計。

6. **製造一條捷徑**。修改數字實驗，讓訓練集中每個「3」的左上角都有一個亮點，但測試集沒有。訓練 TinyResNet，回報測試集上 3 的準確率，並看幾個訓練用 3 的 Grad-CAM 熱圖。你預期會看到什麼？如果你事先不知道有這條捷徑，要怎麼發現這個問題？

提示

網路光看角落的亮點就能分類訓練集中的 3，所以測試集上 3 的準確率會下降、訓練準確率卻仍完美，而 Grad-CAM 往往會亮在角落。不知道捷徑時，可以找熱區落在背景上的熱圖、在獨立收集的資料上評估，並做反事實測試（抹除或移動可疑區域，看預測是否改變）。

7. **巨觀與微觀 F1**。一個三類別模型在 100 張影像上測試。列為真實類別、行為預測：類別 A（90 張）→ 88 A、1 B、1 C；類別 B（5 張）→ 3 A、2 B、0 C；類別 C（5 張）→ 4 A、0 B、1 C。計算逐類別的精確率、召回率與 F_1，再算巨觀 F_1 與微觀 F_1。如果報告的重點是能否偵測稀有的 B 與 C，你會放哪一個數字？為什麼？

提示

各行總和為 95、3、2。精確率：$88/95 = 0.926$、$2/3 = 0.667$、$1/2 = 0.500$。召回率：$88/90 = 0.978$、$2/5 = 0.400$、$1/5 = 0.200$。用 $F_1 = 2\mathrm{TP}/(2\mathrm{TP} + \mathrm{FP} + \mathrm{FN})$：$176/185 = 0.951$、$4/8 = 0.500$、$2/7 = 0.286$。巨觀 $F_1 = (0.951 + 0.500 + 0.286)/3 = 0.579$。微觀 F_1 等於準確率 $91/100 = 0.910$。微觀被類別 A 主導；巨觀則揭露 B 與 C 大多被漏掉，所以對稀有類別而言，巨觀（加上逐類別召回率）才是誠實的數字。可以用 `precision_recall_fscore_support(..., average="macro")` 驗算。

補充資料

以下是選讀的背景資料，正文與練習並不依賴它們。

巨觀與微觀平均的計算實例

本則補充以一個小型、不平衡的三類別例子，逐步計算正文介紹的巨觀、微觀與加權平均。

計算範例。 100 張測試影像，三個類別的支持數分別為 80（A）、15（B）、5（C）：

真實 \ 預測	A	B	C
A（80）	76	3	1
B（15）	4	10	1
C（5）	3	0	2

各行總和為 83、13、4，所以精確率為 $76/83 = 0.916$、$10/13 = 0.769$、$2/4 = 0.500$；召回率為 $76/80 = 0.950$、$10/15 = 0.667$、$2/5 = 0.400$；逐類別 F_1 為 0.933、0.714、0.444。於是

$$\mathrm{F}_1^{\text{macro}} = \tfrac{1}{3}(0.933 + 0.714 + 0.444) = 0.697, \qquad \mathrm{F}_1^{\text{micro}} = \text{accuracy} = \tfrac{76+10+2}{100} = 0.880,$$

而以支持數加權的 F_1 為 $0.80 \cdot 0.933 + 0.15 \cdot 0.714 + 0.05 \cdot 0.444 = 0.875$。微觀與巨觀之間 18 個百分點的差距就是訊號：模型在常見類別上很好，在稀有類別上很差。當每個類別都重要時（罕見疾病、稀有物種）回報巨觀平均；當每一張影像同等重要時，回報微觀平均／準確率。

Cohen's kappa：扣除巧合的一致性

本則補充定義正文提到的、扣除巧合後的一致性指標。

Cohen's kappa [59] 把觀察到的一致程度，扣掉純靠機率就會有的一致程度：

$$\kappa = \frac{p_o - p_e}{1 - p_e}, \qquad p_o = \frac{1}{N}\sum_k C_{kk}, \qquad p_e = \frac{1}{N^2}\sum_k \Big(\sum_j C_{kj}\Big)\Big(\sum_i C_{ik}\Big),$$

其中 p_o 是準確率，p_e 是一個與輸入無關、只依觀察到的比例隨機預測各類別的分類器所能得到的準確率。它原本是為兩位人類評分者之間的一致性設計的，在比較模型與標註者時仍很常見。

對正文的手寫數字分類器而言，$p_o = 0.911$、$p_e = 0.100$、$\kappa = 0.901$（scikit-learn 的 `cohen_kappa_score` [62] 給出相同的值）。十個類別彼此平衡時，巧合造成的一致很小，所以 kappa 與準確率很接近。

多標籤指標細說

本則補充給出正文摘要的多標籤指標之定義與一個小例子。

多標籤分類中，每張影像有一個二元目標向量 $\mathbf{t} \in \{0,1\}^K$，模型則輸出一個分數向量。每個標籤都是自己的一個二元問題，所以自然的排序指標是**逐類別 AP** 及其對類別的平均 **mAP**；它隨 PASCAL VOC 分類任務 [61] 成為標準。需要門檻的指標分成兩大類，Zhang 與 Zhou [60] 有完整回顧：

- **以標籤為基礎**（label-based）的指標：對每個標籤算一個二元指標，再對標籤做巨觀或微觀平均，與多類別的情況完全相同。
- **以樣本為基礎**（example-based）的指標：對每一張影像算一個分數，再對影像取平均。以樣本為基礎的 F_1 為 $\frac{1}{N}\sum_i \frac{2|\hat{Y}_i \cap Y_i|}{|\hat{Y}_i| + |Y_i|}$，其中 Y_i 與 $\hat{Y}_i$ 是影像 i 的真實與預測標籤集合。
- **Hamming loss** 是（影像, 標籤）位元中錯誤的比例，$\frac{1}{NK}\sum_i |\hat{Y}_i \,\triangle\, Y_i|$，其中 $\triangle$ 是對稱差。它很好解讀，但當稀有標籤很多時，什麼都不預測看起來也會很好。

```
import numpy as np
from sklearn.metrics import average_precision_score, f1_score, hamming_loss

# 4 street photos, 3 labels: car, person, bicycle
T = np.array([[1, 1, 0], [1, 0, 0], [0, 1, 1], [1, 1, 1]])            # ground truth
S = np.array([[.9, .6, .2], [.8, .4, .3], [.3, .7, .4], [.6, .2, .7]])  # sigmoid scores
P = (S >= 0.5).astype(int)                                            # threshold 0.5

print("per-class AP:", average_precision_score(T, S, average=None).round(3))
print(f"mAP {average_precision_score(T, S, average='macro'):.3f}")
print(f"example-based F1 {f1_score(T, P, average='samples'):.3f}  "
      f"macro F1 {f1_score(T, P, average='macro'):.3f}  micro F1 {f1_score(T, P,
       ↪ average='micro'):.3f}")
print(f"Hamming loss {hamming_loss(T, P):.3f}")
# per-class AP: [1.    0.917 1.   ]
# mAP 0.972
```

```
# example-based F1 0.867  macro F1 0.822  micro F1 0.857
# Hamming loss 0.167
```

評估用基準資料集細說

本則補充是正文評估基準簡表背後的完整表格。

下表列出最常見的評估集。大小以所引用的論文或官方頁面為準。

基準	衡量什麼	大小／類別數	常回報的指標
ImageNet-1k 驗證集 [2]	分佈內準確率；因為 ILSVRC 測試集的標籤保留在評估伺服器上，它成了實質上的測試集	50,000 張，1,000 類	top-1（top-5）
ImageNet-ReaL [8]	同一批驗證影像，重新標註為多標籤的「重新評估」標籤	46,837 張影像、57,553 個標籤（3,163 張沒有任何標籤的影像被捨棄）	ReaL 準確率：top-1 預測只要落在標籤集合內就算對
ImageNetV2 [7]	依原始收集流程重做一次所得到的新樣本上的泛化能力	每個版本 10,000 張（每類 10 張）；三種抽樣版本，通常使用 MatchedFrequency	top-1
ImageNet-C [42]	對合成損壞的穩健性	驗證影像 × 15 種損壞 × 5 個嚴重程度	mean corruption error
ImageNet-R [43]	各種表現形式：藝術、卡通、雕塑、玩具等	30,000 張，200 類	200 類上的 top-1
ImageNet-A [44]	經篩選、專門騙倒 ResNet-50 的自然照片	7,500 張，200 類	200 類上的 top-1
ImageNet-Sketch [63]	轉換到黑白素描領域	50,000 張，1,000 類（每類 50 張）	top-1
ObjectNet [64]	控制偏差的照片，刻意變化旋轉、背景與視角；只有測試集	50,000 張，313 類（其中 113 類與 ImageNet 重疊）	重疊類別上的 top-1
ImageNet-LT [73]	長尾分佈的訓練、平衡的測試	11.58 萬張訓練影像，1,000 類，每類 5 到 1,280 張；平衡的測試集	top-1，常依類別頻率分組回報
iNaturalist [6]	天然長尾、細粒度的物種	見正文的訓練用資料集表	top-1

細粒度與遷移基準。骨幹網路也要看它的特徵能多好地遷移到小型、專門的資料集上，方式是在凍結特徵上做線性探測，或是微調（見正文的遷移學習一節）。

資料集	領域	大小／類別數	常回報的指標
CUB-200-2011 [65]	鳥類物種，附部位與屬性標註	11,788 張，200 類	top-1
Stanford Cars [66]	汽車品牌、型號與年份	196 類；訓練 8,144 ／測試 8,041	top-1
FGVC-Aircraft [67]	三層階層的飛機型號	10,000 張，100 種型號	各類別平均準確率
Oxford-IIIT Pets [68]	貓狗品種	37 類，每類約 200 張	各類別平均準確率
Oxford Flowers-102 [69]	花卉物種	102 類，每類 40 到 258 張；訓練 2,040 ／測試 6,149	各類別平均準確率

資料集	領域	大小／類別數	常回報的指標
Food-101 [70]	菜餚；訓練標籤刻意保留雜訊	101,000 張，101 類（每類訓練 750 ／測試 250）	top-1
Caltech-101 [71]	一般物體	101 類加背景類，每類約 40 到 800 張	各類別平均準確率

Cars 與 Flowers 的訓練／測試大小依 Kornblith 等人 [33] 所列的切分。注意其中好幾個基準回報的是**各類別平均準確率**（mean per-class accuracy，即巨觀平均的召回率），而不是一般的準確率，因為它們的測試集並不平衡；在同一個比較裡混用兩者是常見的錯誤。

有兩個**測試組**把這類資料集綁在一起，用一個數字總結遷移能力：

- Kornblith 等人 [33] 使用了 **12 個資料集**：Food-101、CIFAR-10、CIFAR-100、Birdsnap、SUN397、Stanford Cars、FGVC-Aircraft、PASCAL VOC 2007 分類、Describable Textures、Oxford-IIIT Pets、Caltech-101 與 Oxford Flowers-102。依資料集不同，回報 top-1 準確率、各類別平均準確率或 11 點 mAP（VOC 2007），並比較線性探測、微調與從頭訓練三種設定。
- **VTAB** [72] 包含 19 個任務，分成三組：7 個自然（一般相機影像）、4 個專門（衛星與醫學影像）、8 個結構（場景幾何，例如計數或距離，大多來自模擬環境）。在 **VTAB-1k** 中，每個任務只提供 1,000 個標註訓練樣本（800 個訓練、200 個驗證），因此它測試的是：一個表徵能否從很少的標籤，適應到與預訓練資料很不一樣的任務。

零樣本評估。 CLIP [40] 這類影像–文字模型在評估時，完全不在目標資料集上訓練：把類別名稱寫成文字提示，再把影像歸到最相似的提示（見正文的 CLIP 一節）。CLIP 論文用這種方式在 30 多個既有資料集上做了評估，回報零樣本 CLIP 在 27 個資料集中的 16 個上勝過以 ResNet-50 特徵做的線性探測，並發現對 ImageNet 集成 80 個提示模板，比單一預設提示多了 3.5 個百分點。這帶來兩點提醒。第一，提示與類別名稱的寫法都是超參數；在測試集上調整它們，和在測試集上調學習率一樣，會洩漏測試資訊。第二，預訓練資料是網路規模、而且大多未公開，所以「零樣本」並不保證測試影像（或近乎重複的影像）從未被看過。

ImageNet 的數字有多可靠？

有三條研究路線改變了我們解讀 ImageNet 準確率的方式。

- **重現。** Recht 等人 [7] 盡可能照原始收集流程，為 CIFAR-10 和 ImageNet 重建了新的測試集（ImageNetV2）。所有模型都掉分：CIFAR-10 掉 3–15%，ImageNet 掉 11–14%。但排名大致保持，舊測試集上的進步也轉移到新測試集上。他們的解讀是：掉分來自新舊樣本之間難度的細微偏移，而不是整個社群反覆使用測試集而過擬合（overfitting）。
- **標籤。** Beyer 等人 [8] 為 ImageNet 驗證集重新標註、允許一張影像有多個標籤，發現近年的部分「進步」其實是在擬合原始單一標籤標註的特殊習慣。Northcutt 等人 [9] 估計常見測試集中普遍存在標籤錯誤，而且這些錯誤足以改變哪個模型看起來最好。
- **偏差。**每個資料集在視角、背景、拍攝者風格上都有自己的「指紋」。DIP 第 13 章回顧了資料集偏差的研究；實務上的教訓是：只要可能，就用獨立收集的資料來測試。

殘差網路為什麼好訓練：展開後的梯度

本則補充給出正文解釋殘差網路為何好訓練時背後的簡短推導。

為什麼好訓練。把 L 個預激活（pre-activation）形式的區塊 $\mathbf{x}_{l+1} = \mathbf{x}_l + \mathcal{F}(\mathbf{x}_l)$ 展開，如後續關於恆等映射的論文 [15] 所分析：

$$\mathbf{x}_L = \mathbf{x}_l + \sum_{i=l}^{L-1} \mathcal{F}(\mathbf{x}_i), \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{x}_l} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{x}_L}\Big(\mathbf{I} + \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_l}\sum_{i=l}^{L-1} \mathcal{F}(\mathbf{x}_i)\Big),$$

其中 $\mathcal{L}$ 是損失函數，$\mathbf{I}$ 是單位矩陣。恆等項把梯度從頂端直接送到任何一個區塊，所以它不會因為許多小 Jacobian 連乘而消失。該論文也發現，讓捷徑保持純粹的恆等（把 BN 與 ReLU 移進殘差分支，即「預激活」）可以更容易地訓練更深的網路。

另外兩種 CNN 設計：DenseNet 與 RegNet

本則補充說明正文只用兩句話帶過的兩種 CNN 設計。

DenseNet：把所有東西都再利用。 DenseNet [16] 把特徵再利用推得更遠：在一個密集區塊內，第 ℓ 層接收所有前面特徵圖的**串接**，$\mathbf{x}_\ell = H_\ell([\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_{\ell-1}])$，其中 $[\cdot]$ 表示通道串接，H_ℓ 是 BN–ReLU–卷積。每層只新增少量通道（「成長率」），所以參數效率高，每一層到損失函數都有一條短路徑。代價是記憶體：串接的激活值隨深度增長，使 DenseNet 在實務上比參數量所暗示的還慢。這是之後會一再出現的教訓：參數量、FLOPs 與實際執行時間是三件不同的事。

RegNet：設計空間，而不是單一設計。 Radosavovic 等人 [19] 研究的是網路的族群，而不是單一贏家。他們從一個廣泛的類 ResNet 網路空間出發，反覆加上限制（例如共用瓶頸比例、各階段寬度遞增），並檢查錯誤率的分佈是否變好。最後留下的空間 RegNet，用一條簡單的量化線性規則描述各階段寬度。這是方法論上的教訓：好的架構遵循簡單的規律，而比較模型的分佈，比拿一個調好的模型去比另一個更可靠。

Squeeze-and-excitation：CNN 裡的注意力

本則補充給出正文摘要的 squeeze-and-excitation 區塊之公式與程式。

SE 區塊 [21] 為任何 CNN 加上便宜、依內容而定的**通道**權重。它先用全域平均池化把每個通道「擠壓」成一個數字，經過一個小型兩層 MLP，再用 sigmoid 閘門乘回每個通道：

$$\mathbf{s} = \sigma(W_2\, \delta(W_1\, \bar{\mathbf{u}})), \qquad \tilde{\mathbf{u}}_c = s_c\, \mathbf{u}_c,$$

其中 $\mathbf{u}_c$ 是特徵圖的第 c 個通道，$\bar{\mathbf{u}}$ 是各通道平均值組成的向量，δ 是 ReLU，W_1 以比例 r 降維，W_2 再升回原維度。網路因此能在整體脈絡顯示「動物」時，加強「毛皮」相關的通道。SE 區塊是 EfficientNet 與許多行動裝置網路的一部分。

```
import torch
import torch.nn as nn

class SE(nn.Module):
```

```
    """Squeeze-and-excitation: reweight channels using global context."""
    def __init__(self, c, r=16):
        super().__init__()
        self.fc = nn.Sequential(nn.Linear(c, c // r), nn.ReLU(), nn.Linear(c // r, c),
         ↪  nn.Sigmoid())

    def forward(self, x):                       # x: (B, C, H, W)
        s = x.mean(dim=(2, 3))                  # squeeze: (B, C)
        w = self.fc(s)[:, :, None, None]        # excitation: (B, C, 1, 1) in (0, 1)
        return x * w

print(SE(64)(torch.randn(2, 64, 8, 8)).shape)
```

對比式學習細說：SimCLR 與 MoCo

本則補充給出正文摘要的對比式方法背後的損失函數。

對比式方法把同一張影像的兩個擴增**視圖**的嵌入拉近，把不同影像的視圖推遠。SimCLR [34] 取一個 B 張影像的批次，為每張產生兩個隨機視圖，並對每一對正樣本 (i, j) 最小化 InfoNCE（NT-Xent）損失：

$$\ell_{i,j} = -\log \frac{\exp(\operatorname{sim}(\mathbf{z}_i, \mathbf{z}_j)/\tau)}{\sum_{k=1}^{2B} \mathbb{1}_{[k \neq i]} \exp(\operatorname{sim}(\mathbf{z}_i, \mathbf{z}_k)/\tau)},$$

其中 $\mathbf{z}$ 是投影後的嵌入，sim 是餘弦相似度，τ 是溫度，批次中其他 $2B-2$ 個視圖當作負樣本。這其實是一個 $2B-1$ 類的 softmax 分類：「這些之中哪一個是我的搭檔？」SimCLR 發現強力擴增（特別是裁切加上顏色扭曲）、非線性投影頭與大批次都不可或缺。MoCo [35] 則維護一個由緩慢

更新的**動量編碼器**（其權重是主編碼器的 EMA）編碼的負樣本**佇列**，避免了對超大批次的需求。

論文導讀

這些導讀是選讀內容：每篇帶你讀一篇本章依據的論文——它要解決的問題、核心想法、結果，以及閱讀時該注意什麼。

現代觀點綜述導讀

本篇導讀是「現代觀點」中綜述摘要的完整版：每篇綜述涵蓋什麼，以及如何分類這個領域。

值得一讀的綜述。 Li 等人 [1] 從 CNN 的歷史與基本構成元件談起，介紹經典與進階模型並點出各自的關鍵想法，再以實驗比較激活函數、損失函數與最佳化器，整理出選擇時的經驗法則；最後討論一維、二維與多維卷積的應用，以及一系列開放問題。Khan 等人 [25] 綜述各種任務上的視覺 Transformer。在分類方面，他們把模型分成：單一尺度模型（ViT、DeiT）、多尺度階層模型（如 Swin）、結合卷積的混合模型，以及自監督 Transformer（如 DINO），並強調它們對大規模預訓練的依賴，以及平方複雜度注意力的成本。Gui 等人 [41] 綜述自監督學習，把它分成：以

脈絡為基礎的方法（旋轉預測、拼圖等前置任務）、對比式方法（使用負樣本對、像 DINO 的自我蒸餾，或特徵去相關）、生成式方法（像 MAE 的遮罩影像建模），以及結合對比與生成目標的混合方法，並討論與半監督、多模態學習的結合。在基準可靠性方面，ImageNetV2 研究 [7]、Beyer 等人的重新標註研究 [8] 與 Northcutt 等人的標籤錯誤分析 [9] 共同主張：使用多個測試集、多標籤評估，並回報變異。

參考文獻

1. Z. Li, F. Liu, W. Yang, S. Peng, and J. Zhou, "A Survey of Convolutional Neural Networks: Analysis, Applications, and Prospects," *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, vol. 33, no. 12, pp. 6999–7019, 2022. doi:10.1109/TNNLS.2021.3084827
2. O. Russakovsky, J. Deng, H. Su, J. Krause, S. Satheesh, S. Ma, et al., "ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge," *International Journal of Computer Vision*, vol. 115, pp. 211–252, 2015. doi:10.1007/s11263-015-0816-y
3. Y. LeCun, L. Bottou, Y. Bengio, and P. Haffner, "Gradient-Based Learning Applied to Document Recognition," *Proceedings of the IEEE*, vol. 86, no. 11, pp. 2278–2324, 1998. doi:10.1109/5.726791
4. A. Krizhevsky, "Learning Multiple Layers of Features from Tiny Images," technical report, University of Toronto, 2009. dataset page
5. T. Ridnik, E. Ben-Baruch, A. Noy, and L. Zelnik-Manor, "ImageNet-21K Pretraining for the Masses," *NeurIPS*, 2021. arXiv
6. G. Van Horn, O. Mac Aodha, Y. Song, Y. Cui, C. Sun, A. Shepard, et al., "The iNaturalist Species Classification and Detection Dataset," *CVPR*, 2018. arXiv
7. B. Recht, R. Roelofs, L. Schmidt, and V. Shankar, "Do ImageNet Classifiers Generalize to ImageNet?," *ICML*, PMLR vol. 97, 2019. paper
8. L. Beyer, O. J. Hénaff, A. Kolesnikov, X. Zhai, and A. van den Oord, "Are We Done with ImageNet?," arXiv:2006.07159, 2020. arXiv
9. C. G. Northcutt, A. Athalye, and J. Mueller, "Pervasive Label Errors in Test Sets Destabilize Machine Learning Benchmarks," *NeurIPS*, 2021. arXiv
10. A. Krizhevsky, I. Sutskever, and G. E. Hinton, "ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks," *Advances in Neural Information Processing Systems 25 (NIPS)*, 2012. paper
11. K. Simonyan and A. Zisserman, "Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition," *ICLR*, 2015. arXiv
12. C. Szegedy, W. Liu, Y. Jia, P. Sermanet, S. Reed, D. Anguelov, D. Erhan, V. Vanhoucke, and A. Rabinovich, "Going Deeper with Convolutions," *CVPR*, 2015. doi:10.1109/CVPR.2015.7298594
13. C. Szegedy, V. Vanhoucke, S. Ioffe, J. Shlens, and Z. Wojna, "Rethinking the Inception Architecture for Computer Vision," *CVPR*, 2016. doi:10.1109/CVPR.2016.308
14. K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, "Deep Residual Learning for Image Recognition," *CVPR*, 2016. doi:10.1109/CVPR.2016.90
15. K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, "Identity Mappings in Deep Residual Networks," *ECCV*, 2016. arXiv
16. G. Huang, Z. Liu, L. van der Maaten, and K. Q. Weinberger, "Densely Connected Convolutional Networks," *CVPR*, 2017. arXiv

17. A. G. Howard, M. Zhu, B. Chen, D. Kalenichenko, W. Wang, T. Weyand, M. Andreetto, and H. Adam, “MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications,” arXiv:1704.04861, 2017. arXiv
18. M. Tan and Q. V. Le, “EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks,” *ICML*, 2019. arXiv
19. I. Radosavovic, R. P. Kosaraju, R. Girshick, K. He, and P. Dollár, “Designing Network Design Spaces,” *CVPR*, 2020. arXiv
20. Z. Liu, H. Mao, C.-Y. Wu, C. Feichtenhofer, T. Darrell, and S. Xie, “A ConvNet for the 2020s,” *CVPR*, 2022. arXiv
21. J. Hu, L. Shen, S. Albanie, G. Sun, and E. Wu, “Squeeze-and-Excitation Networks,” arXiv:1709.01507, 2017 (journal version in *IEEE TPAMI*). arXiv
22. A. Dosovitskiy, L. Beyer, A. Kolesnikov, D. Weissenborn, X. Zhai, T. Unterthiner, et al., “An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale,” *ICLR*, 2021. arXiv
23. H. Touvron, M. Cord, M. Douze, F. Massa, A. Sablayrolles, and H. Jégou, “Training Data-Efficient Image Transformers & Distillation through Attention,” *ICML*, PMLR vol. 139, 2021. paper
24. Z. Liu, Y. Lin, Y. Cao, H. Hu, Y. Wei, Z. Zhang, S. Lin, and B. Guo, “Swin Transformer: Hierarchical Vision Transformer using Shifted Windows,” *ICCV*, 2021. doi:10.1109/ICCV48922.2021.00986
25. S. Khan, M. Naseer, M. Hayat, S. W. Zamir, F. S. Khan, and M. Shah, “Transformers in Vision: A Survey,” *ACM Computing Surveys*, 2022. arXiv
26. H. Zhang, M. Cisse, Y. N. Dauphin, and D. Lopez-Paz, “mixup: Beyond Empirical Risk Minimization,” *ICLR*, 2018. arXiv
27. S. Yun, D. Han, S. J. Oh, S. Chun, J. Choe, and Y. Yoo, “CutMix: Regularization Strategy to Train Strong Classifiers with Localizable Features,” *ICCV*, 2019. arXiv
28. E. D. Cubuk, B. Zoph, J. Shlens, and Q. V. Le, “RandAugment: Practical Automated Data Augmentation with a Reduced Search Space,” *CVPR Workshops*, 2020. doi:10.1109/CVPRW50498.2020.00359
29. I. Loshchilov and F. Hutter, “Decoupled Weight Decay Regularization,” *ICLR*, 2019. arXiv
30. I. Loshchilov and F. Hutter, “SGDR: Stochastic Gradient Descent with Warm Restarts,” *ICLR*, 2017. arXiv
31. G. Huang, Y. Sun, Z. Liu, D. Sedra, and K. Q. Weinberger, “Deep Networks with Stochastic Depth,” *ECCV*, 2016. doi:10.1007/978-3-319-46493-0_39
32. R. Wightman, H. Touvron, and H. Jégou, “ResNet Strikes Back: An Improved Training Procedure in timm,” arXiv:2110.00476, 2021. arXiv
33. S. Kornblith, J. Shlens, and Q. V. Le, “Do Better ImageNet Models Transfer Better?,” *CVPR*, 2019. arXiv
34. T. Chen, S. Kornblith, M. Norouzi, and G. Hinton, “A Simple Framework for Contrastive Learning of Visual Representations,” *ICML*, 2020. arXiv
35. K. He, H. Fan, Y. Wu, S. Xie, and R. Girshick, “Momentum Contrast for Unsupervised Visual Representation Learning,” *CVPR*, 2020. arXiv
36. M. Caron, H. Touvron, I. Misra, H. Jégou, J. Mairal, P. Bojanowski, and A. Joulin, “Emerging Properties in Self-Supervised Vision Transformers,” *ICCV*, 2021. doi:10.1109/ICCV48922.2021.00951

37. K. He, X. Chen, S. Xie, Y. Li, P. Dollár, and R. Girshick, “Masked Autoencoders Are Scalable Vision Learners,” *CVPR*, 2022. doi:10.1109/CVPR52688.2022.01553
38. M. Oquab, T. Darcet, T. Moutakanni, H. Vo, M. Szafraniec, V. Khalidov, et al., “DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision,” *Transactions on Machine Learning Research*, 2024. arXiv
39. O. Siméoni, H. V. Vo, M. Seitzer, F. Baldassarre, M. Oquab, C. Jose, et al., “DINOv3,” arXiv: 2508.10104, 2025. arXiv
40. A. Radford, J. W. Kim, C. Hallacy, A. Ramesh, G. Goh, S. Agarwal, et al., “Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision,” *ICML*, PMLR vol. 139, 2021. paper
41. J. Gui, T. Chen, J. Zhang, Q. Cao, Z. Sun, H. Luo, and D. Tao, “A Survey on Self-Supervised Learning: Algorithms, Applications, and Future Trends,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* (arXiv:2301.05712, 2023). arXiv
42. D. Hendrycks and T. Dietterich, “Benchmarking Neural Network Robustness to Common Corruptions and Perturbations,” *ICLR*, 2019. arXiv
43. D. Hendrycks, S. Basart, N. Mu, S. Kadavath, F. Wang, E. Dorundo, et al., “The Many Faces of Robustness: A Critical Analysis of Out-of-Distribution Generalization,” *ICCV*, 2021. arXiv
44. D. Hendrycks, K. Zhao, S. Basart, J. Steinhardt, and D. Song, “Natural Adversarial Examples,” *CVPR*, 2021. arXiv
45. I. J. Goodfellow, J. Shlens, and C. Szegedy, “Explaining and Harnessing Adversarial Examples,” in *Proc. International Conference on Learning Representations* (*ICLR*), 2015. arXiv
46. R. Geirhos, J.-H. Jacobsen, C. Michaelis, R. Zemel, W. Brendel, M. Bethge, and F. A. Wichmann, “Shortcut Learning in Deep Neural Networks,” *Nature Machine Intelligence*, 2020. arXiv
47. C. Guo, G. Pleiss, Y. Sun, and K. Q. Weinberger, “On Calibration of Modern Neural Networks,” *ICML*, 2017. arXiv
48. B. Zhou, A. Khosla, A. Lapedriza, A. Oliva, and A. Torralba, “Learning Deep Features for Discriminative Localization,” *CVPR*, 2016. doi:10.1109/CVPR.2016.319
49. R. R. Selvaraju, M. Cogswell, A. Das, R. Vedantam, D. Parikh, and D. Batra, “Grad-CAM: Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-Based Localization,” *ICCV*, 2017. doi:10.1109/ICCV.2017.74
50. B. Jacob, S. Kligys, B. Chen, M. Zhu, M. Tang, A. Howard, et al., “Quantization and Training of Neural Networks for Efficient Integer-Arithmetic-Only Inference,” *CVPR*, 2018. doi:10.1109/CVPR.2018.00286
51. G. Hinton, O. Vinyals, and J. Dean, “Distilling the Knowledge in a Neural Network,” arXiv: 1503.02531, 2015. arXiv
52. X. Zhai, A. Kolesnikov, N. Houlsby, and L. Beyer, “Scaling Vision Transformers,” *CVPR*, 2022. arXiv
53. M. Cherti, R. Beaumont, R. Wightman, M. Wortsman, G. Ilharco, C. Gordon, et al., “Reproducible Scaling Laws for Contrastive Language-Image Learning,” *CVPR*, 2023. arXiv
54. T. Fawcett, “An Introduction to ROC Analysis,” *Pattern Recognition Letters*, vol. 27, no. 8, pp. 861–874, 2006. doi:10.1016/j.patrec.2005.10.010
55. J. Davis and M. Goadrich, “The Relationship Between Precision-Recall and ROC Curves,” *Proc. 23rd International Conference on Machine Learning* (*ICML*), pp. 233–240, 2006. doi:10.1145/1143844.1143874
56. T. Saito and M. Rehmsmeier, “The Precision-Recall Plot Is More Informative than the ROC

Plot When Evaluating Binary Classifiers on Imbalanced Datasets," *PLOS ONE*, vol. 10, no. 3, e0118432, 2015. doi:10.1371/journal.pone.0118432
57. D. Chicco and G. Jurman, "The Advantages of the Matthews Correlation Coefficient (MCC) over F1 Score and Accuracy in Binary Classification Evaluation," *BMC Genomics*, vol. 21, article 6, 2020. doi:10.1186/s12864-019-6413-7
58. M. Sokolova and G. Lapalme, "A Systematic Analysis of Performance Measures for Classification Tasks," *Information Processing & Management*, vol. 45, no. 4, pp. 427–437, 2009. doi:10.1016/j.ipm.2009.03.002
59. J. Cohen, "A Coefficient of Agreement for Nominal Scales," *Educational and Psychological Measurement*, vol. 20, no. 1, pp. 37–46, 1960. doi:10.1177/001316446002000104
60. M.-L. Zhang and Z.-H. Zhou, "A Review on Multi-Label Learning Algorithms," *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 26, no. 8, pp. 1819–1837, 2014. doi:10.1109/TKDE.2013.39
61. M. Everingham, L. Van Gool, C. K. I. Williams, J. Winn, and A. Zisserman, "The Pascal Visual Object Classes (VOC) Challenge," *International Journal of Computer Vision*, vol. 88, no. 2, pp. 303–338, 2010. doi:10.1007/s11263-009-0275-4
62. F. Pedregosa, G. Varoquaux, A. Gramfort, V. Michel, B. Thirion, O. Grisel, et al., "Scikit-learn: Machine Learning in Python," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011. paper
63. H. Wang, S. Ge, E. P. Xing, and Z. C. Lipton, "Learning Robust Global Representations by Penalizing Local Predictive Power," *NeurIPS*, 2019 (introduces ImageNet-Sketch). arXiv
64. A. Barbu, D. Mayo, J. Alverio, W. Luo, C. Wang, D. Gutfreund, J. Tenenbaum, and B. Katz, "ObjectNet: A Large-Scale Bias-Controlled Dataset for Pushing the Limits of Object Recognition Models," *NeurIPS*, 2019. dataset page
65. C. Wah, S. Branson, P. Welinder, P. Perona, and S. Belongie, "The Caltech-UCSD Birds-200-2011 Dataset," Technical Report CNS-TR-2011-001, California Institute of Technology, 2011. dataset page
66. J. Krause, M. Stark, J. Deng, and L. Fei-Fei, "3D Object Representations for Fine-Grained Categorization," *IEEE International Conference on Computer Vision Workshops (ICCVW)*, pp. 554–561, 2013 (introduces Stanford Cars). doi:10.1109/ICCVW.2013.77
67. S. Maji, E. Rahtu, J. Kannala, M. Blaschko, and A. Vedaldi, "Fine-Grained Visual Classification of Aircraft," arXiv:1306.5151, 2013. arXiv
68. O. M. Parkhi, A. Vedaldi, A. Zisserman, and C. V. Jawahar, "Cats and Dogs," *CVPR*, 2012 (introduces Oxford-IIIT Pets). dataset page
69. M.-E. Nilsback and A. Zisserman, "Automated Flower Classification over a Large Number of Classes," *Indian Conference on Computer Vision, Graphics and Image Processing (ICVGIP)*, 2008 (introduces Oxford Flowers-102). dataset page
70. L. Bossard, M. Guillaumin, and L. Van Gool, "Food-101 – Mining Discriminative Components with Random Forests," *ECCV*, 2014. dataset page
71. L. Fei-Fei, R. Fergus, and P. Perona, "One-Shot Learning of Object Categories," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2006 (the reference given for Caltech-101). dataset page
72. X. Zhai, J. Puigcerver, A. Kolesnikov, et al., "A Large-scale Study of Representation Learning with the Visual Task Adaptation Benchmark," arXiv:1910.04867, 2019. arXiv

73. Z. Liu, Z. Miao, X. Zhan, J. Wang, B. Gong, and S. X. Yu, “Large-Scale Long-Tailed Recognition in an Open World,” *CVPR*, 2019 (introduces ImageNet-LT). arXiv

DLCV 02A・臉部辨識與度量學習

深度網路如何認出訓練時從未見過的人：封閉與開放集合中的驗證與識別、偵測與特徵點對齊、正規化嵌入、對比損失與三元組損失、以邊界為基礎的 softmax 損失（SphereFace、CosFace、ArcFace）、固定 FAR 下的 TAR、ROC 與 DET 曲線、CMC 與 FPIR、資料集及其撤下、族群差異、隱私與呈現攻擊。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/deep-learning/dl-02a-face-metric-learning/

你將學到

- 為什麼臉部辨識（face recognition）是**開放集合**（open-set）問題，以及四種任務有何不同：驗證（verification，1:1）、封閉集合識別（closed-set identification，1:N）、開放集合識別（open-set identification），以及你在DLCV 02 學過的分類。
- 現代系統的流程：偵測臉部、找出五個特徵點、用相似變換對齊裁切影像、映射成單位長度的**嵌入**（embedding），再用餘弦相似度比較嵌入。
- 嵌入怎麼訓練：成對損失（對比損失、搭配困難負樣本挖掘的三元組損失），以及以邊界為基礎的 softmax 損失 **SphereFace**、**CosFace** 與 **ArcFace**；每個符號都有定義，也畫出它們在超球面上的幾何，並附一個經過測試的 NumPy 實驗。
- 辨識怎麼衡量：同人與異人分數、固定 FAR 下的 TAR、ROC 與 DET 曲線、EER、封閉集合搜尋的 rank-1 與 CMC，以及開放集合搜尋的 FNIR ／ FPIR，全部附程式碼。
- 資料集有哪些（LFW、IJB-B/C、MegaFace、MS-Celeb-1M、WebFace260M、合成資料集）、為什麼有些被撤下，以及證據怎麼說明族群差異、隱私與法律、呈現攻擊與其他失效模式。

先看全貌

分類器是從一份固定的答案清單裡挑一個。臉部辨識系統不能這樣運作：它明年會遇到的人，並不在訓練集裡。它學的是一種**衡量兩張臉有多像**的方法，再用一個門檻做決定。

> **用最簡單的話說**
>
> 想像學校門口有一位警衛，大部分訪客他都沒見過。他不可能把全世界的人都背下來。於是每位訪客出示一張附照片的卡片，警衛只問一個問題：「眼前這張臉，跟卡片上的臉夠不夠像？」多年下來，警衛學會哪些差異不重要（換了髮型、戴了眼鏡、臉上有陰影），哪些差異很重要（眼睛與鼻子的形狀）。臉部辨識模型學的是同一種本領：把每張臉變成一串很短的數字，讓同一個人的兩張照片得到相近的數字，不同人的照片得到不同的數字。

這個想法叫**度量學習**（metric learning），應用範圍遠不止人臉。同一套做法（學一個嵌入、用距離比較、用門檻決定）也驅動著行人重識別（DLCV 06）、影像檢索、語者驗證，以及 ML 05 的對比式自監督方法。人臉是把這套做法推得最遠的地方，因為規模極大（數百萬個身分、百萬分之一的錯誤率），賭注也高（手機解鎖、邊境管制、警方搜尋）。

臉部辨識同時也是帶有真實社會成本的技術：錯誤不會平均落在不同群體身上，訓練資料常在未經同意下蒐集，有些用途還受到法律限制。本篇把這些主題當成工程的一部分來談，陳述事實，並附上查證過的來源。

兩份綜述構成這個領域的骨架：Wang 與 Deng 對深度臉部辨識的回顧 [1]，以及 NIST 對商用演算法族群效應的報告 [2]。我們會在「現代觀點」回頭談這兩份文獻。

相關章節。 softmax、交叉熵、ROC 與校準的基礎在DLCV 02。重識別、針對人的三元組損失與 CMC 指標在 DLCV 06。對比式學習與 InfoNCE 在 ML 05，影像–文字嵌入（CLIP）在 ML 09。最近鄰比對與開放集合拒絕的傳統觀點在 PR 04 與 PR 10。

辨識就是比較：開放集合問題

白話版。臉部系統回答兩種問題之一。驗證：「這兩張照片是同一個人嗎？」識別：「在我認識的人當中，這是誰？」兩種情況下，系統都是把新照片跟儲存的照片比較；它不需要在訓練時見過這個人。

驗證、識別、封閉集合與開放集合

令 x 為一張臉部影像，$f_\theta(x) \in \mathbb{R}^d$ 為它的嵌入，由參數為 θ 的網路產生。比較兩張影像 x_a, x_b 會得到一個**相似度分數**

$$s(x_a, x_b) = \cos \angle(f_\theta(x_a), f_\theta(x_b)) = \frac{f_\theta(x_a)^\top f_\theta(x_b)}{\|f_\theta(x_a)\|\,\|f_\theta(x_b)\|} \in [-1, 1],$$

其中 $\|\cdot\|$ 是歐氏範數。已經儲存參考影像的人稱為**已註冊**（enrolled）；他們儲存的嵌入（每人一個或多個）構成**圖庫**（gallery），而要被辨識的新影像稱為**探測影像**（probe）。一個固定的**門檻**（threshold）t 把分數轉成決定。

任務	問題	輸出	典型用途
驗證（1:1）	探測影像 x 是宣稱的那個人 c 嗎？	若 $s(x, g_c) \geq t$ 就接受，否則拒絕	手機解鎖、護照閘門
封閉集合識別（1:N）	x 是 N 位已註冊者中的哪一位？	$\arg\max_n s(x, g_n)$	基準測試；已知、封閉的群體
開放集合識別（1:N）	x 有註冊嗎？如果有，是誰？	最佳匹配的分數 $\geq t$ 就回傳它，否則回答「未註冊」	監控名單、照片搜尋
分類（DLCV 02）	x 屬於哪個訓練類別？	訓練時見過的類別之一	測試時不用在人臉上

這裡 g_n 是第 n 位的圖庫嵌入，N 是圖庫大小。圖 1 畫出三種辨識任務。重點在最後一列：臉部分類器的類別是訓練時的身分，而測試時幾乎每張探測影像都屬於別人。NIST 對實際部署系統運作方式的描述也是同一個意思：臉部辨識演算法內建的並不是某個特定的人；它從通常沒見過的人身上抽出特徵向量，比較兩個向量來得到分數 [2]。

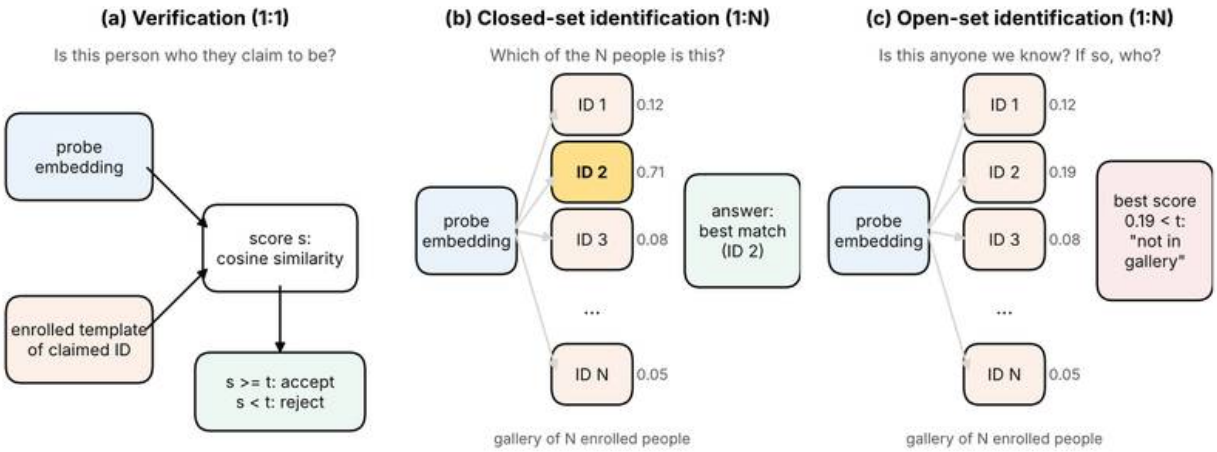


圖 *1* — (*a*) 驗證把探測影像與一個宣稱的身分比較。(*b*) 封閉集合識別一定會回傳最佳匹配。(*c*) 開放集合識別還需要門檻，因為這個人可能根本沒有註冊。

封閉集合與開放集合是評估方式的性質，不是網路的性質。封閉集合識別的測試保證每張探測影像在圖庫中都有對應的人，所以「挑最佳匹配」原則上一定正確。開放集合測試包含未註冊者的探測影像，這時門檻就不可避免。多數真實的搜尋都是開放集合。一般分類器也有同樣的區別，稱為開放集合辨識，見 PR 10；對臉部而言，這是常態，不是邊緣情況。

為什麼不直接訓練一個分類器？

白話版。分類器的輸出層，每個訓練過的人有一個單元。新的人沒有單元。能留下來的是輸出層之前的那一層：對臉的一般性描述。臉部辨識的整套功夫，就是把那一層訓練好。

用 softmax 與交叉熵在 C 個身分上訓練標準分類器，其倒數第二層本來就已經很有用。DeepFace [6] 是最早的深度系統之一，它在一個擁有身分標籤、超過 4,000 人的資料集上訓練網路，並證明所學的表示可以推廣到不受限制的照片中的人臉；輸出層本身不會用在新的人身上。FaceNet [7] 則改為直接用三元組損失訓練嵌入。這兩條路線（分類式訓練與成對訓練）後來在 2017–2019 年匯流成以邊界為基礎的 softmax 損失，也就是我們下面要學的內容。

什麼樣的嵌入適合開放集合使用？SphereFace 把理想準則說成兩個性質：**類別內的最大距離**應該小於**類別間的最小距離** [12]。普通分類器只要求每個訓練樣本落在決策邊界的正確一側，並不在乎類別是否緊密。邊界（margin）就是用來要求緊密度的方法。

臉部辨識流程

白話版。在任何比較之前，每張照片都要經過同樣的步驟：找到臉，找出幾個特徵點（眼睛、鼻子、嘴角），旋轉與縮放臉部，讓這些特徵點落在固定位置，再送進嵌入網路。

1. **偵測**（detection）找出每張臉周圍的框。
2. **特徵點定位**（landmark localization）找出幾個關鍵點，通常是五個：兩個眼睛中心、鼻尖與兩個嘴角。

3. **對齊**（alignment）扭轉影像，使特徵點對上固定的模板，並裁切成固定大小的小影像（例如 112×112 像素）。
4. **嵌入**（embedding）把裁切影像映射成向量，通常做 L_2 正規化，使長度為 1。
5. **比較**（comparison）計算與一個模板（驗證）或圖庫（識別）的餘弦相似度，再套用門檻。

偵測與特徵點

臉部偵測是專門針對單一類別的物件偵測，DLCV 03 的一般想法都適用。傳統的里程碑是 Viola–Jones 串接分類器，在 DLCV 03 的傳統偵測器補充說明中有整理。臉部辨識文獻中常見的前端有兩種深度偵測器，兩者都在預測框的同時預測五個特徵點：

- **MTCNN** [4] 是三個卷積網路組成的串接結構，由粗到細預測臉部框與特徵點位置，訓練時使用線上困難樣本挖掘策略。
- **RetinaFace** [5] 是具有多工輸出頭的單階段偵測器；它的作者在 WIDER FACE 資料集上手動標註五個特徵點，並證明這項額外的監督有助於偵測困難的臉。

這些不是歷史細節：CosFace 用 MTCNN 的特徵點對齊臉部 [13]，ArcFace 的期刊版本則用 RetinaFace 的特徵點 [16]。偵測器與特徵點的誤差會傳遞到後面每一步，所以辨識結果永遠是整條流程的結果。

以相似變換對齊

白話版。我們希望每張臉都正對鏡頭、大小與位置相同。相似變換（旋轉、等比例縮放、平移）的彈性剛好足以做到這點，又不會扭曲臉的形狀。

相似變換（similarity transform）把點 $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^2$ 映射為

$$T(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix} \mathbf{p} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix}, \qquad a = \sigma \cos\phi,\ b = \sigma \sin\phi,$$

其中 $\sigma > 0$ 是縮放比例，ϕ 是旋轉角，(t_x, t_y) 是平移量。它有四個參數 (a, b, t_x, t_y)，而且方程式對這些參數是線性的。給定偵測到的特徵點 $\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_5$ 與模板位置 $\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_5$，我們選擇使 $\sum_i \|T(\mathbf{p}_i) - \mathbf{q}_i\|^2$ 最小的參數：十條方程式、四個未知數，一次最小平方解。CosFace 與 SphereFace 都描述它們的裁切影像是由偵測到的特徵點「經相似變換」得到的 [12], [13]。

```
import numpy as np

# A toy 5-point template (left eye, right eye, nose tip, left and right mouth
# corners) in a 112 x 112 crop. The coordinates are our own illustration.
template = np.array([[38., 46], [74, 46], [56, 66], [42, 86], [70, 86]])

def fit_similarity(src, dst):
    """Least-squares a, b, tx, ty with dst ~ [[a, -b], [b, a]] @ src + t."""
    n = len(src)
    A = np.zeros((2 * n, 4))
    A[0::2] = np.c_[src[:, 0], -src[:, 1], np.ones(n), np.zeros(n)]
    A[1::2] = np.c_[src[:, 1],  src[:, 0], np.zeros(n), np.ones(n)]
```

```
    a, b, tx, ty = np.linalg.lstsq(A, dst.reshape(-1), rcond=None)[0]
    return np.array([[a, -b, tx], [b, a, ty]])

# "Detected" landmarks: the template rotated by 20 degrees, scaled by 1.8,
# shifted into a large photo, plus 1-pixel detector noise.
rng = np.random.default_rng(0)
ang, sc = np.radians(20), 1.8
R = sc * np.array([[np.cos(ang), -np.sin(ang)], [np.sin(ang), np.cos(ang)]])
detected = template @ R.T + [310, 205] + rng.normal(scale=1.0, size=(5, 2))

M = fit_similarity(detected, template)          # photo -> crop
warped = detected @ M[:, :2].T + M[:, 2]
scale = np.hypot(M[0, 0], M[1, 0])
print(f"scale {scale:.3f} (expect {1 / sc:.3f}), "
      f"rotation {np.degrees(np.arctan2(M[1, 0], M[0, 0])):.1f} deg (expect -20.0)")
print(f"RMS landmark error after alignment: {np.sqrt(((warped - template) **
 ↪  2).sum(1).mean()):.2f} px")
```

```
scale 0.559 (expect 0.556), rotation -19.8 deg (expect -20.0)
RMS landmark error after alignment: 0.56 px
```

這個擬合幾乎完全還原了縮放與旋轉，剩下的誤差（0.56 像素）就是 1 像素的特徵點雜訊經五個點平均後留下的部分。矩陣 `M` 接著用來把整張影像扭轉成裁切影像。

選讀：對齊臉部：最小平方相似變換（見「補充資料」頁）。正規方程式、為什麼避免使用完整的仿射或投影扭轉，以及特殊情況（鏡射、側臉、錯誤的特徵點）。

嵌入與模板

嵌入網路是 DLCV 02 中的普通影像骨幹（ResNet 或視覺 Transformer），只是最後一層輸出的是 d 維向量，而不是類別分數。FaceNet 用 $d = 128$ [7]；ArcFace 的實驗用 $d = 512$ 與 112×112 的裁切影像 [16]。當一個人用多張影像或一段影片註冊時，這些嵌入會合併成一個**模板**（template）；ArcFace 直接取模板中所有影像的特徵中心（平均）[16]。既然網路的輸出在比較前會先正規化，把平均後的向量再正規化一次也就很自然。

超球面上的嵌入

白話版。如果我們把每個嵌入縮放成長度 1，它們就全都落在一個球面上。於是「兩張臉有多像」變成「兩支箭頭之間的夾角有多小」。長度常常反映影像品質而不是身分，現在它不會再干擾比較。

為什麼要正規化，為什麼用餘弦

對單位向量 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$（即 $\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\| = 1$），

$$\|\mathbf{u}-\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - 2\,\mathbf{u}^\top\mathbf{v} = 2 - 2\cos\theta,$$

其中 θ 是兩者的夾角。所以在球面上，歐氏距離平方與餘弦相似度給出相同的排序，對其中一個設門檻就等於對另一個設門檻。正規化拿掉了一個網路原本可能濫用的自由度：在沒有正規化的 softmax 中，網路只要把容易樣本的特徵拉長，就能降低它們的損失，而不必讓類別變得更緊密。NormFace 分析了這點，並證明直接在正規化後的特徵上訓練，需要額外的縮放因子才能收斂 [11]。

高維度還帶來一個有用的事實：**隨機方向幾乎彼此正交**。如果 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 在 $\mathbb{R}^d$ 的單位球面上獨立且均勻分佈，則 $\mathbb{E}[\cos\theta] = 0$，且 $\cos\theta$ 的標準差是 $1/\sqrt{d}$。因此異人分數會緊密聚集在 0 附近，門檻只需要超過這個狹窄分佈的尾端。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(0)
e = rng.normal(size=(2000, 512))
e /= np.linalg.norm(e, axis=1, keepdims=True)       # 2,000 random unit vectors
a, b = e[0], e[1]
cos = a @ b
print(f"cos = {cos:.4f}   |a-b|^2 = {np.sum((a - b) ** 2):.4f}   2-2cos = {2 - 2 * cos:.4f}")

S = e @ e.T
off = S[np.triu_indices(len(e), 1)]                 # all distinct pairs
print(f"random pairs: mean cos {off.mean():.4f}, std {off.std():.4f}, "
      f"1/sqrt(512) = {1 / np.sqrt(512):.4f}, max {off.max():.3f}")
```

```
cos = 0.0472   |a-b|^2 = 1.9057   2-2cos = 1.9057
random pairs: mean cos -0.0000, std 0.0442, 1/sqrt(512) = 0.0442, max 0.214
```

在 512 維的將近兩百萬個隨機配對中，最大的餘弦只有 0.214。訓練好的網路產生的不是隨機嵌入，但這個畫面仍然成立：不同的人落在接近 90° 的夾角上，而訓練的工作就是把每個人的影像拉進圍繞同一方向的一個小球冠。

成對損失：對比損失與三元組損失

白話版。訓練嵌入最直接的方法，是給網路看成對或三張一組的影像，並告訴它「這兩張應該靠近，那兩張應該遠離」。困難在於這類例子幾乎都已經很容易，除非我們去找困難的例子，否則網路從中學不到什麼。

對比損失

對比損失（contrastive loss）由 Chopra、Hadsell 與 LeCun [8] 為了用孿生網路做臉部驗證而提出，後來由 Hadsell、Chopra 與 LeCun [9] 發展完整，它一次看一對影像：

$$\mathcal{L}_{\text{con}}(x_a, x_b) = y\, D^2 + (1-y)\,[\,m - D\,]_+^2, \qquad D = \|f_\theta(x_a) - f_\theta(x_b)\|,$$

其中若這對影像是同一個人則 $y = 1$，否則 $y = 0$；$m > 0$ 是邊界，$[z]_+ = \max(z, 0)$。同人的配對會被拉近；異人的配對只會被推開，直到相距 m 為止。除了常數倍數與標籤約定外，這個平方 hinge 形式就是 [9] 中的形式；[8] 則提出了背後的想法：訓練孿生網路，讓學到的距離把同人與異人的配對分開。

三元組損失與困難負樣本挖掘

FaceNet [7] 的三**元組損失**（triplet loss）不是對距離設門檻，而是比較距離。它的定義，以及在重識別中的用法，見 DLCV 06 與 ML 05；FaceNet 的形式是在單位長度的嵌入上用距離平方：

$$\mathcal{L}_{\text{tri}}(a, p, n) = [\,\|f(a) - f(p)\|^2 - \|f(a) - f(n)\|^2 + \alpha\,]_+,$$

其中 a 是錨點影像（anchor），p 是正樣本（同一個人），n 是負樣本（另一個人），$f = f_\theta$ 是嵌入，$\alpha > 0$ 是邊界。本章要補充的是**挖掘**（mining）問題。對一組距離平方為 d_{ap} 的錨點–正樣本配對，一個距離平方為 d_{an} 的負樣本屬於：

- **容易**（easy），若 $d_{an} \geq d_{ap} + \alpha$（損失為零、梯度為零），
- **半困難**（semi-hard），若 $d_{ap} \leq d_{an} < d_{ap} + \alpha$（比正樣本遠，但落在邊界之內；這是 FaceNet 的定義 [7]），
- **困難**（hard），若 $d_{an} < d_{ap}$（比正樣本更近）。

FaceNet 在大的小批次內線上挑選半困難負樣本，因為訓練初期最困難的負樣本會導致不好的局部極小值 [7]。後來廣泛使用的另一種做法是**批次內最困難**（batch-hard）挖掘：在由 P 個身分 × K 張影像組成的批次中，替每個錨點取最遠的正樣本與最近的負樣本 [10]。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(0)
P, Kimg, alpha = 8, 4, 0.2                  # 8 people x 4 images, margin
centres = rng.normal(size=(P, 64))
y = np.repeat(np.arange(P), Kimg)
e = centres[y] + 1.5 * rng.normal(size=(len(y), 64))
e /= np.linalg.norm(e, axis=1, keepdims=True)
d2 = ((e[:, None] - e[None]) ** 2).sum(-1)  # squared distances

easy = semi = hard = 0
for a in range(len(y)):
    for p in np.flatnonzero((y == y[a]) & (np.arange(len(y)) != a)):
        dn = d2[a, y != y[a]]               # distances to all negatives
        hard += (dn < d2[a, p]).sum()
        semi += ((dn >= d2[a, p]) & (dn < d2[a, p] + alpha)).sum()
        easy += (dn >= d2[a, p] + alpha).sum()
tot = easy + semi + hard
print(f"{tot} triplets: easy {easy / tot:.1%}, semi-hard {semi / tot:.1%}, hard {hard /
 ↪  tot:.1%}")

# batch-hard: for each anchor, farthest positive and closest negative
```

```
same = y[:, None] == y[None]
hp = np.where(same, d2, -np.inf).max(1)
hn = np.where(~same, d2, np.inf).min(1)
loss = np.maximum(hp - hn + alpha, 0)
print(f"batch-hard loss {loss.mean():.3f}; anchors with non-zero loss: {(loss > 0).sum()} of
 ↪  {len(y)}")
```

```
2688 triplets: easy 92.8%, semi-hard 5.4%, hard 1.9%
batch-hard loss 0.213; anchors with non-zero loss: 28 of 32
```

在這個合成的批次中，全部 2,688 組有效三元組裡有 92.8% 屬於容易，沒有任何貢獻。對所有三元組取平均會稀釋少數有用的三元組；批次內最困難挖掘則為 32 個錨點中的 28 個找到非零損失。這是人臉規模下成對訓練的核心弱點：可能的三元組數量隨資料集大小的三次方增長，幾乎全都是容易的，結果還取決於取樣策略與批次的組成。

以邊界為基礎的 softmax 損失

白話版。與其讓影像彼此比較，不如給每個訓練身分一個學出來的「錨定方向」放在球面上，並訓練每張影像以明確的邊界指向自己身分的方向：不只比指向其他方向更近，而是近一個固定的角度。這樣每張影像只有一項損失，就同時與所有身分比較。

從 softmax 到正規化 softmax

從DLCV 02 的 softmax 交叉熵出發。對影像 i 的特徵 $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^d$，其身分標籤為 $y_i \in \{1, \dots, C\}$，最後一層的權重行向量為 $W_j \in \mathbb{R}^d$、偏差為 b_j，損失為

$$\mathcal{L}_{\text{softmax}} = -\log \frac{e^{W_{y_i}^\top \mathbf{x}_i + b_{y_i}}}{\sum_{j=1}^{C} e^{W_j^\top \mathbf{x}_i + b_j}}.$$

令 $b_j = 0$，並把 logit 寫成 $W_j^\top \mathbf{x}_i = \|W_j\| \, \|\mathbf{x}_i\| \cos\theta_j$，其中 θ_j 是 $\mathbf{x}_i$ 與 W_j 之間的夾角。現在把兩者都正規化：$\|W_j\| = 1$，並把 $\|\mathbf{x}_i\|$ 固定為常數 s。這時 logit 是 $s\cos\theta_j$，預測只取決於角度 [11], [13], [16]：

$$\mathcal{L}_{\text{norm}} = -\log \frac{e^{s\cos\theta_{y_i}}}{\sum_{j=1}^{C} e^{s\cos\theta_j}}.$$

尺度 $s > 0$ 是必要的，因為餘弦落在 $[-1, 1]$：沒有它，即使角度排列得完美，softmax 仍然離有信心很遠，損失就降不下來。NormFace 分析了這種無法收斂的現象 [11]，CosFace 則推導出 s 的一個下界，隨類別數增加而增大 [13]；CosFace 與 ArcFace 都使用 $s = 64$ [13], [16]。

選讀：尺度 s 要多大？（見「補充資料」頁）。*CosFace* 的下界與每個符號的定義、一個計算實例，以及 s 太小或太大會出什麼問題。

現在每一行 W_j 都是單位向量：球面上身分 j 的**類別中心**（class center），也叫**代理點**（proxy）。這是與成對損失相比最關鍵的結構改變。每張影像在每一步都與全部 C 個類別中心比較，所以沒有什麼需要挖掘，而且比較是全域的，不受限於一個批次。類別中心只用於訓練；測試時會丟掉最後一層，只保留嵌入網路 [16]。

加上邊界的三種方式

正規化 softmax 在對所有 $j \neq y_i$ 都有 $\theta_{y_i} < \theta_j$ 時就算滿足：特徵與自己的中心之間的夾角，比與任何其他中心的都小。這會把決策邊界剛好放在兩個中心的正中間，所以靠近邊界的樣本雖然正確，卻只是勉強正確。**邊界**（margin）把目標 logit 從 $s\cos\theta_{y_i}$ 改成 $s\,\psi(\theta_{y_i})$，其中 $\psi(\theta) < \cos\theta$，使目標 logit 更難達成，其他 logit 仍是 $s\cos\theta_j$：

$$\mathcal{L}_{\text{margin}} = -\log \frac{e^{s\,\psi(\theta_{y_i})}}{e^{s\,\psi(\theta_{y_i})} + \sum_{j \neq y_i} e^{s\cos\theta_j}}.$$

三個經典損失只在 ψ 上不同：

損失	目標 logit $\psi(\theta)$	邊界類型	論文中的數值
SphereFace（A-Softmax）[12]	$\cos(m\theta)$，延伸成保持單調（見下）	乘法式角度邊界	$m = 4$
CosFace（LMCL）[13]；也有 AM-Softmax [14]	$\cos\theta - m$	加法式餘弦邊界	$m = 0.35$、$s = 64$
ArcFace [15], [16]	$\cos(\theta + m)$	加法式角度邊界	$m = 0.5$、$s = 64$

這裡 m 是邊界（SphereFace 為整數，CosFace 為餘弦的偏移量，ArcFace 為以弧度表示的角度），$\theta = \theta_{y_i}$ 是樣本與自己的類別中心之間的夾角；最後一欄列的是論文中報告的數值。由於 $\cos(m\theta)$ 在 $[0, \pi]$ 上不是單調的，SphereFace 對 $\theta \in [k\pi/m, (k+1)\pi/m]$、$k \in \{0, \dots, m-1\}$ 使用 $\psi(\theta) = (-1)^k \cos(m\theta) - 2k$ [12]。最初的 SphereFace 只正規化權重，訓練初期還需要普通 softmax 的幫助 [16]。AM-Softmax [14] 與 CosFace 大約同時發表，用的是同樣的加法式餘弦邊界。

```
import numpy as np

def sphereface_psi(theta, m=4):
    """SphereFace's monotone extension of cos(m*theta) to [0, pi]."""
    k = np.floor(theta * m / np.pi)
    return (-1) ** k * np.cos(m * theta) - 2 * k

print(" angle  softmax  SphereFace  CosFace  ArcFace")
for deg in [10, 30, 45, 60, 90]:
    t = np.radians(deg)
    print(f"{deg:5d}   {np.cos(t):6.3f}   {sphereface_psi(t):8.3f}   "
          f"{np.cos(t) - 0.35:6.3f}   {np.cos(t + 0.5):6.3f}")
```

```
angle  softmax  SphereFace  CosFace  ArcFace
  10    0.985      0.766    0.635    0.781
  30    0.866     -0.500    0.516    0.520
  45    0.707     -1.000    0.357    0.282
  60    0.500     -1.500    0.150    0.024
  90    0.000     -3.000   -0.350   -0.479
```

這張表列出五個角度下的目標 logit（除以 s）。每種邊界都會降低正確類別的 logit，所以損失要等到角度很小才會變小。懲罰的增長方式各不相同：CosFace 在每個角度都減去同樣的 0.35；ArcFace 的懲罰在 0° 附近很小（在 10° 為 0.204），角度越寬越大；$m = 4$ 的 SphereFace 在寬角度時非常嚴格。

圓上的幾何

白話版。想像圓上有兩個類別中心。沒有邊界時，圓恰好被它們平分。有了邊界，每個類別只佔不到一半，中間有一段不屬於任何人的區域：落在那裡的樣本仍然有損失。訓練會把樣本推出這段區域，推向自己的中心。

兩個類別的中心 W_1, W_2 相距角度 φ，一個特徵落在它們之間的弧上，當 $\psi(\theta_1) > \cos\theta_2$（其中 $\theta_2 = \varphi - \theta_1$）時，類別 1 的樣本就「滿足」了。解出來就是類別 1 的邊界：

- 正規化 softmax：$\theta_1 < \varphi/2$（沒有間隙）；
- SphereFace：$m\,\theta_1 < \theta_2$，所以 $\theta_1 < \varphi/(m+1)$；兩個類別邊界之間的間隙是 $\varphi(m-1)/(m+1)$，它**隨 φ 增加**；
- CosFace：$\cos\theta_1 - m > \cos(\varphi - \theta_1)$；間隙在餘弦上是固定量，所以它在角度上的大小取決於 φ；
- ArcFace：$\theta_1 + m < \theta_2$，所以 $\theta_1 < (\varphi - m)/2$；間隙對任何 φ 都恰好是 m 弧度。

ArcFace 的作者稱這個邊界等於超球面上的**測地距離**（geodesic distance），這就是名稱的由來 [15], [16]。圖 2 畫出 $\varphi = 80°$ 時的四種情況；SphereFace 用 $m = 2$，好讓它的區域能放進同一張圖。

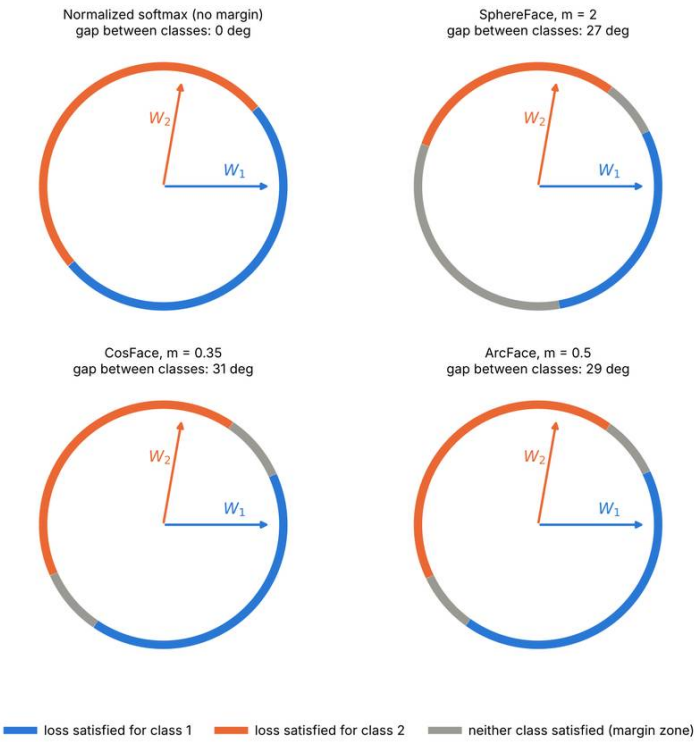


圖 2 — 兩個中心相距 *80°* 的類別，各損失在哪些地方被滿足。灰色弧是邊界區，落在其中的任一類別的樣本仍有損失。兩個中心之間的間隙：沒有邊界時為 *0°*，*SphereFace*（$m = 2$）為 *27°*，*CosFace*（$m = 0.35$）為 *31°*，*ArcFace*（$m = 0.5$）為 *29°*（$= 0.5$ 弧度）。

從公式還可以得到一個實務細節：$\cos(\theta + m)$ 只有在 $\theta + m \le \pi$ 時才遞減。對於與自己中心的夾角大於 $\pi - m$ 的樣本（嚴重分類錯誤或標籤錯誤的樣本），ArcFace 的目標 logit 在樣本越離越遠時反而會開始上升。實作必須明確處理這個範圍，例如在那裡改用單調的懲罰。在下面的玩具程式中，所有角度都遠低於這個範圍。

選讀：並排比較邊界損失：一個公式與它的特殊情況（見「補充資料」頁）。組合邊界 $\cos(m_1\theta + m_2) - m_3$、每個邊界的推導、*ArcFace logit* 的梯度，以及為什麼容易的樣本會停止貢獻。

玩具實驗：softmax 對 ArcFace

白話版。我們用同一個小網路在合成的「人臉」上訓練兩次：一次用普通 softmax，一次用 ArcFace。然後看訓練集的叢集有多緊密，更重要的是，網路能多好地區分它沒見過的人。

資料模仿人臉問題。每個合成身分是 16 維輸入裡 4 維「身分」子空間中的一個隨機點；每張影像還會在其餘 12 個維度加上很大的隨機「干擾」成分（代表姿勢與光線），並在所有維度加上小雜訊。網路是一個 64 個 ReLU 單元的隱藏層，後面接一個線性映射到 $d = 4$ 的嵌入。前向傳遞與梯度都用手寫實作，包括通過正規化與通過 $\cos(\theta + m)$ 的連鎖律，並使用普通的梯度下降。我們在 100 個身分上訓練，並在 50 個訓練時從未出現的身分上測試驗證。固定 FAR = 1% 的 TAR（下一節定義）是：當門檻讓 1% 的異人配對通過時，被接受的同人測試配對的比例。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(0)
D, K = 16, 4                                        # input dim, identity dims
U = np.linalg.qr(rng.normal(size=(D, D)))[0]      # random orthonormal basis

def sample(ids, n_per):
    """Identity signal in 4 directions, large 'pose/light' nuisance in 12."""
    y = np.repeat(np.arange(len(ids)), n_per)
    nuis = 1.5 * rng.normal(size=(len(y), D - K))
    x = ids[y] @ U[:, :K].T + nuis @ U[:, K:].T + 0.3 * rng.normal(size=(len(y), D))
    return x, y

unit = lambda v, ax: v / np.linalg.norm(v, axis=ax, keepdims=True)

def train(x, y, C, d=4, margin=None, s=16.0, steps=800, lr=0.2, H=64):
    """One-hidden-layer embedding net + class centres W, plain gradient descent.
    margin=None: ordinary softmax on raw features; otherwise ArcFace logits."""
    r = np.random.default_rng(1)
    W1 = r.normal(size=(D, H)) / 4; b1 = np.zeros(H)
    W2 = r.normal(size=(H, d)) / 8; W = r.normal(size=(d, C))
    Y = np.eye(C)[y]
    for _ in range(steps):
        h = np.maximum(x @ W1 + b1, 0); z = h @ W2          # embeddings
        if margin is None:
            L = z @ W
        else:
            f, w = unit(z, 1), unit(W, 0)
            th = np.arccos(np.clip(f @ w, -1 + 1e-7, 1 - 1e-7))   # angles to centres
            L = s * np.where(Y > 0, np.cos(th + margin), np.cos(th))
        p = np.exp(L - L.max(1, keepdims=True)); p /= p.sum(1, keepdims=True)
        g = (p - Y) / len(y)                                    # dLoss/dlogits
        if margin is None:
            gz, gW = g @ W.T, z.T @ g
        else:                                                   # chain rule through
         ↪  cos(theta+m)
            gc = g * s * np.where(Y > 0, np.sin(th + margin) / np.sin(th), 1.0)
            gf, gw = gc @ w.T, f.T @ gc
            gz = (gf - (gf * f).sum(1, keepdims=True) * f) / np.linalg.norm(z, axis=1,
             ↪  keepdims=True)
            gW = (gw - (gw * w).sum(0, keepdims=True) * w) / np.linalg.norm(W, axis=0,
             ↪  keepdims=True)
        gh = (gz @ W2.T) * (h > 0)
        W1 -= lr * x.T @ gh; b1 -= lr * gh.sum(0); W2 -= lr * h.T @ gz; W -= lr * gW
    return lambda xx: unit(np.maximum(xx @ W1 + b1, 0) @ W2, 1)

def intra_angle(e, y):            # mean angle (degrees) to own class mean direction
    cen = unit(np.stack([e[y == j].mean(0) for j in np.unique(y)]), 1)
    return np.degrees(np.arccos(np.clip((e * cen[y]).sum(1), -1, 1))).mean()

def tar_at_far(e, y, far=0.01):   # verification on all pairs of unseen people
    i, j = np.triu_indices(len(y), 1)
    sc, same = (e[i] * e[j]).sum(1), y[i] == y[j]
```

```
    thr = np.quantile(sc[~same], 1 - far)
    return (sc[same] > thr).mean()

ids = rng.normal(size=(150, K))
xtr, ytr = sample(ids[:100], 10)          # 100 training identities
xte, yte = sample(ids[100:], 10)          # 50 identities never seen in training
for name, m in [("softmax", None), ("norm-softmax", 0.0), ("ArcFace m=0.5", 0.5)]:
    emb = train(xtr, ytr, 100, margin=m)
    print(f"{name:14s} train intra {intra_angle(emb(xtr), ytr):5.1f} deg | "
          f"unseen intra {intra_angle(emb(xte), yte):5.1f} deg | "
          f"unseen TAR@FAR=1% {tar_at_far(emb(xte), yte):.3f}")
```

```
softmax        train intra  27.1 deg | unseen intra  43.9 deg | unseen TAR@FAR=1% 0.082
norm-softmax   train intra  16.1 deg | unseen intra  30.1 deg | unseen TAR@FAR=1% 0.098
ArcFace m=0.5  train intra  11.6 deg | unseen intra  24.4 deg | unseen TAR@FAR=1% 0.248
```

這個腳本在 CPU 上大約跑十秒。在這次玩具實驗中，訓練影像到其類別中心的平均夾角，從 27.1°（softmax）降到 16.1°（只做正規化），再降到 11.6°（ArcFace），而沒見過的人的叢集也縮緊了（43.9° 到 24.4°）。FAR = 1% 時，對未見過的人的驗證率大約變為三倍，從 0.082 到 0.248。有兩點提醒。第一，絕對數字偏低，因為對有雜訊的資料用 4 維嵌入本來就是困難的問題；只有比較才有意義。第二，這些都是單次執行；換另外兩個隨機種子，在我們的執行中 softmax < 正規化 softmax < ArcFace 的順序維持不變，但確切的數值會改變。

圖 3 在有六個身分的二維嵌入中呈現同樣的效果，可以直接看出來：softmax 讓每個類別沿著一條射線散開（它可以靠拉長特徵來降低損失），而 ArcFace 把每個類別擠進一小段弧。

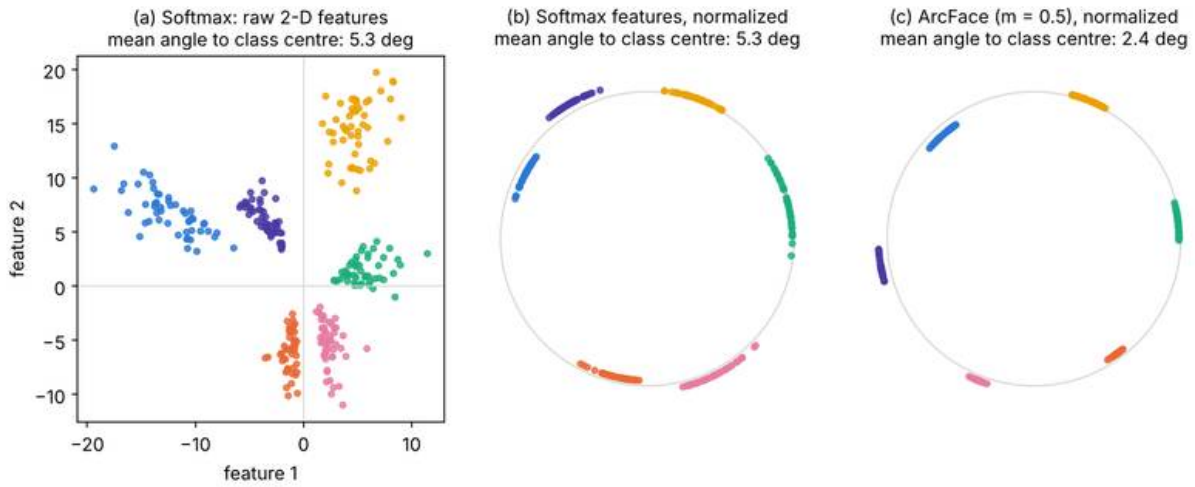


圖 3 — 玩具網路把六個合成身分嵌入二維。(*a*) *Softmax* 特徵沿徑向散開。(*b*) 正規化後，*softmax* 的類別覆蓋很寬的弧（與類別中心的平均夾角 *5.3°*）。(*c*) $m = 0.5$ 的 *ArcFace* 給出更緊的弧（*2.4°*）。數字來自這次玩具實驗。

邊界會直接讓訓練身分的叢集變緊。這是否能推廣到新的人，取決於訓練身分有多少、多樣到什麼程度；訓練身分很少時，網路可以把它們完美分開，卻什麼一般性的東西都沒學到。這就是臉部辨識訓練集要包含數十萬到數百萬個身分的原因之一（見資料集一節）。

類別中心、子中心與自適應邊界

白話版。一旦每個身分有了中心，幾種改良就很自然地出現。它們都保留邊界 softmax，只改變中心或邊界的某一件事。

中心損失（center loss）[17] 比角度損失更早出現，它把每個特徵拉向學出來的類別中心。Sub-center ArcFace [18], [16] 給每個身分多個中心，讓有雜訊或標籤錯誤的影像可以聚集在遠離乾淨影像的地方。MagFace [19] 與 AdaFace [20] 把邊界連到影像品質（利用特徵的大小），讓品質很差的影像不會主導訓練。Partial FC [21] 每一步只更新被取樣的一部分中心，來降低數百萬個中心的成本。要記住的只有一點：類別中心是訓練用的工具，這些方法調整的是影像被拉向它們的嚴格程度與成本。

選讀：一個類別不只一個中心：子中心、品質感知邊界與 *Partial FC*（見「補充資料」頁）。每種變體如何改變損失、它針對的問題，以及使用時要注意什麼。

評估驗證

白話版。取很多組同一個人的照片配對（**同人**配對，genuine pairs），以及很多組不同人的配對（**異人**配對，impostor pairs）。好的系統會給同人配對高分，給異人配對低分。任何一個門檻都要在兩種錯誤之間取捨：放冒名者進來，以及把真正的使用者擋在門外。

同人與異人分數，FAR 與 TAR

對分數 s 的門檻 t，

$$\mathrm{FAR}(t) = P(s \geq t \mid \text{impostor}), \qquad \mathrm{FRR}(t) = P(s < t \mid \text{genuine}), \qquad \mathrm{TAR}(t) = 1 - \mathrm{FRR}(t).$$

FAR 是**誤接受率**（false accept rate），FRR 是**誤拒絕率**（false reject rate），TAR 是**真接受率**（true accept rate）。NIST 的評估在一對一比較中使用等價的名稱：**誤匹配率**（false match rate, FMR）與**誤不匹配率**（false non-match rate, FNMR）[2], [3]。這正是 DLCV 02 中的假陽性率與假陰性率；這裡的「陽性」類別是「同一個人」。

兩種分佈的大小差距很大。若有 P 個人、每人 k 張影像，則同人配對有 $P\binom{k}{2}$ 組，異人配對約有 $\binom{Pk}{2} - P\binom{k}{2}$ 組，隨 P 的平方增長。因為異人配對這麼多，工作點會寫成**固定 FAR 下的 TAR**：「TAR@FAR $= 10^{-4}$」是把門檻設在每一萬組異人配對只接受一組時，被接受的同人配對的比例。IJB-B 與 IJB-C 等基準回報 TAR@FAR $= 10^{-4}$ [16]，NIST 持續進行的一對一評估則在它的某個資料集上，依 FMR $= 10^{-6}$ 時的 FNMR 為演算法排名 [3]。

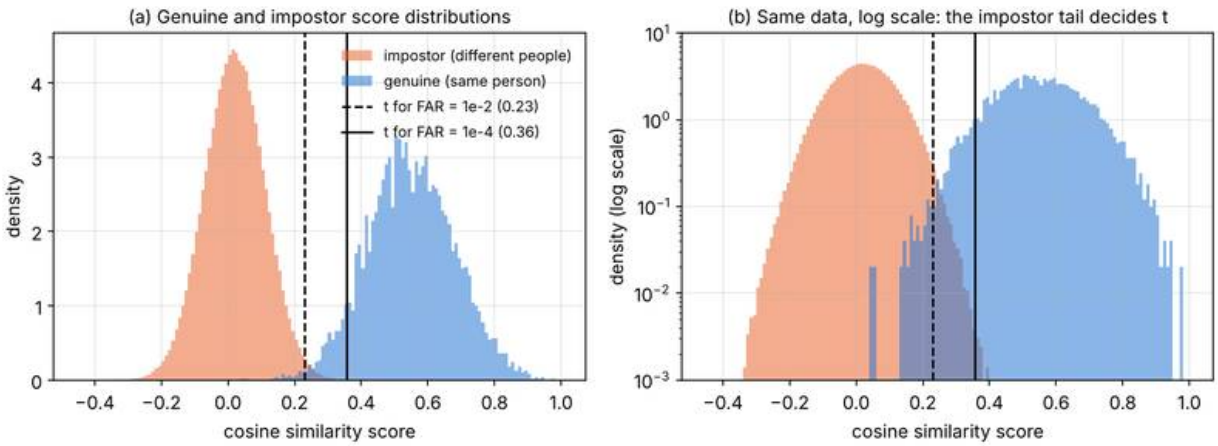


圖 *4* — 合成的同人（藍）與異人（橙）分數分佈。(*a*) 線性尺度。(*b*) 對數尺度：小 *FAR* 的門檻由異人分佈的遠端尾巴決定，在線性軸上完全看不到。

```
import numpy as np
from sklearn.metrics import roc_curve

rng = np.random.default_rng(0)
genuine = np.clip(rng.normal(0.55, 0.13, 5_000), -1, 1)       # same-person cosines
impostor = np.clip(rng.normal(0.02, 0.09, 500_000), -1, 1)    # different-person cosines
y = np.r_[np.ones(genuine.size), np.zeros(impostor.size)]
fpr, tpr, thr = roc_curve(y, np.r_[genuine, impostor])

for far in [1e-2, 1e-3, 1e-4]:
    i = np.searchsorted(fpr, far, side="right") - 1          # last point with FPR <= far
    print(f"FAR <= {far:.0e}: threshold {thr[i]:.3f}, TAR {tpr[i]:.3f}, "
          f"false accepts {int(round(fpr[i] * impostor.size))}")
i = np.argmin(np.abs(fpr - (1 - tpr)))
print(f"EER ~ {(fpr[i] + 1 - tpr[i]) / 2:.4f} at threshold {thr[i]:.3f}")
```

```
FAR <= 1e-02: threshold 0.231, TAR 0.994, false accepts 4825
FAR <= 1e-03: threshold 0.300, TAR 0.975, false accepts 495
FAR <= 1e-04: threshold 0.356, TAR 0.936, false accepts 49
EER ~ 0.0072 at threshold 0.241
```

等錯誤率（equal error rate, EER）是 FAR 等於 FRR 的門檻處的錯誤率；它是方便的單一數字，但描述的工作點是安全系統很少會採用的。請注意門檻如何移動：把 FAR 從 10^{-2} 降到 10^{-4}，門檻從 0.231 升到 0.356，並讓 TAR 少了 5.8 個百分點。也請注意最後一行依據的錯誤有多少：只有 49 次誤接受。用 500,000 組異人配對完全無法量測 10^{-6} 的 FAR；你需要數百萬組，而且這些配對必須相當獨立。

選讀：量測極小的錯誤率（見「補充資料」頁）。「三法則」（*rule of three*）、二項式信賴區間，以及為什麼由同樣影像組成的異人配對並不獨立。

ROC 與 DET 曲線

DLCV 02 的 ROC 曲線畫的是 TAR 對 FAR。臉部驗證的 ROC 一定畫成**對數 FAR 軸**，因為有意義的區域是 FAR 介於 10^{-6} 與 10^{-2} 之間，線性軸會把它擠到左邊緣。**偵測錯誤權衡曲線**（detection error trade-off, DET）[22] 畫出兩種錯誤率，也就是 FRR 對 FAR，兩個軸都用標準常態累積分佈函數的反函數 Φ^{-1} 轉換（「常態離差」尺度）。如果同人與異人分數都是高斯分佈，DET 曲線就是一條直線，越靠左下越好。Martin 等人為語者辨識提出它，並解釋了它為何傾向接近線性 [22]；現在它是生物辨識系統的標準工具。

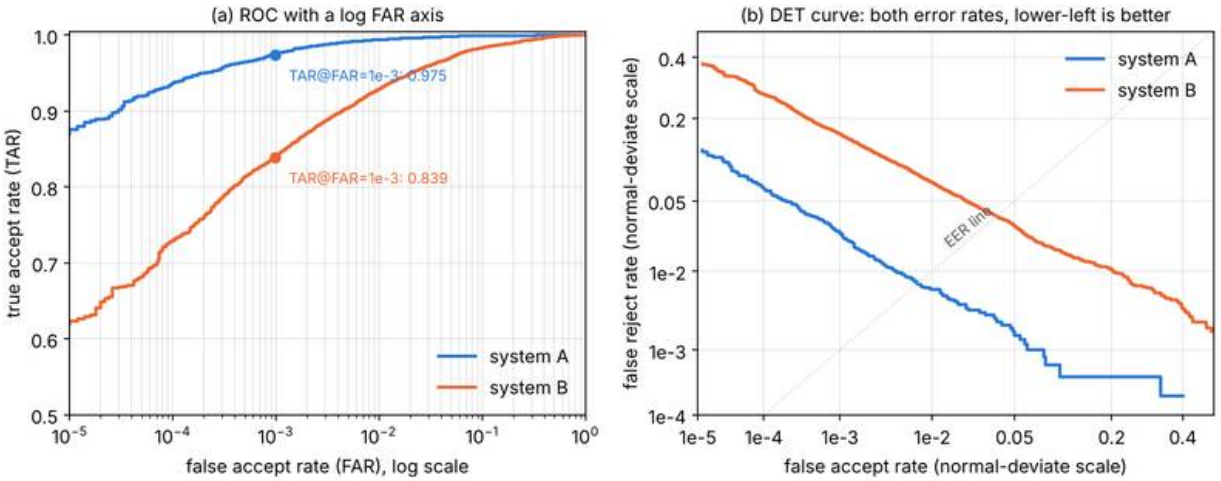


圖 5 — (*a*) 對數 *FAR* 軸的 *ROC*；圓點標示 $FAR = 10^{-3}$ 時的 *TAR*。(*b*) 同樣兩個合成系統的 *DET* 曲線：兩種錯誤率都用常態離差軸。*EER* 在曲線與虛線對角線的交點。

選擇門檻

門檻是系統的一部分，不是網路的一部分，而且必須在能代表部署情境的資料上選擇。從上面的公式可以得到三條規則。(1) 根據應用場景決定你能容忍的 FAR（手機解鎖與鑑識搜尋的代價差很多），再把 t 設成**留出**資料集上異人分數的對應分位數；在測試集上調整 t 會高估結果。(2) 在該門檻下，同時回報 TAR 與 FAR，絕不只報其中一個。(3) 確認你部署環境的異人分數，看起來與校準集相似：新的相機、新的族群或新的影像品質，都會改變異人分佈，因此改變固定 t 下的真實 FAR。最後一點我們會在公平性一節回頭談。

評估識別

白話版。在搜尋中，探測影像要與每一位已註冊者比較。在封閉集合測試中，我們問：正確的人有沒有排第一（或在前 k 名內）？在開放集合測試中，我們還要問：當這個人根本沒有註冊時，系統有沒有保持沉默？

封閉集合：rank-1 與 CMC 曲線

對封閉集合識別，把圖庫依與探測影像的相似度排序。**Rank-1 準確率**是對應者排第一的探測影像比例，而**累積匹配特徵**（cumulative match characteristic, CMC）CMC(k) 是對應者在前 k 名內的比例。公式與程式碼在 DLCV 06；臉部圖庫通常每人只有一個模板，所以很少用 mAP。

關鍵的影響因素是**圖庫大小**。每多一位已註冊者，就多一次冒名者得分超過真正對應者的機會。MegaFace 就是為了衡量這件事而建立：它在圖庫中加入多達一百萬張干擾照片，並回報干擾者數量從 10 增加到 1M 時的識別與驗證結果 [24]。

開放集合：FNIR 與 FPIR

在開放集合搜尋中，只有當候選者的分數達到門檻 t 時，系統才回傳它。兩個錯誤率描述這種情況 [2]：

$$\mathrm{FNIR}(t) = \frac{\#\{\text{有對應者的搜尋，其對應者未以分數} \ge t \text{ 被回傳}\}}{\#\{\text{有對應者的搜尋}\}}, \qquad \mathrm{FPIR}(t) = \frac{\#\{\text{無對應者的搜尋，回傳了任何分數} \ge t \text{ 的候選者}\}}{\#\{\text{無對應者的搜尋}\}}.$$

有對應者（mated）的搜尋是指探測影像的那個人已經註冊；**無對應者**（non-mated）的搜尋是指探測影像的那個人沒有註冊。FNIR（假陰性識別率，false negative identification rate）與 FPIR（假陽性識別率，false positive identification rate）在一對多搜尋中扮演的角色，分別相當於 FRR 與 FAR；在這個簡化版本中，只有第 1 名的候選者才會被回傳。如果一個無對應者探測影像的 N 次圖庫比較，每一次都是誤匹配率為 FMR(t) 的獨立試驗，則

$$\mathrm{FPIR}(t) \approx 1 - (1 - \mathrm{FMR}(t))^{N} \approx N \cdot \mathrm{FMR}(t) \quad \text{for small } N \cdot \mathrm{FMR}(t),$$

所以在固定門檻下，FPIR 大致與圖庫大小成正比。這就是為什麼一對多搜尋需要比驗證低得多的一對一誤匹配率。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(0)
dim, noise = 128, 1.1
unit = lambda v: v / np.linalg.norm(v, axis=-1, keepdims=True)

def identify(n_gallery, n_probe=300, thr=0.36):
    people = rng.normal(size=(n_gallery + n_probe, dim))
    gallery = unit(people[:n_gallery] + noise * rng.normal(size=(n_gallery, dim)))
    mated = rng.choice(n_gallery, n_probe, replace=False)            # enrolled people
    p_in = unit(people[mated] + noise * rng.normal(size=(n_probe, dim)))
    p_out = unit(people[n_gallery:] + noise * rng.normal(size=(n_probe, dim)))  # not
     ↪  enrolled
    S_in, S_out = p_in @ gallery.T, p_out @ gallery.T
    rank1 = (S_in.argmax(1) == mated).mean()
    # open set: a search "returns" the top candidate only if its score >= thr
    fnir = 1 - ((S_in.argmax(1) == mated) & (S_in.max(1) >= thr)).mean()
    fpir = (S_out.max(1) >= thr).mean()
    return rank1, fnir, fpir

for n in [300, 3_000, 30_000]:
```

```
    r1, fnir, fpir = identify(n)
    print(f"gallery {n:6d}: rank-1 {r1:.3f} | threshold 0.36: FNIR {fnir:.3f}, FPIR
     ↪  {fpir:.3f}")
```

```
gallery    300: rank-1 0.990 | threshold 0.36: FNIR 0.090, FPIR 0.010
gallery   3000: rank-1 0.953 | threshold 0.36: FNIR 0.113, FPIR 0.043
gallery  30000: rank-1 0.903 | threshold 0.36: FNIR 0.117, FPIR 0.330
```

在同樣的合成嵌入品質下，圖庫從 300 人增加到 30,000 人，rank-1 從 0.990 降到 0.903；在固定門檻下，未註冊的探測影像觸發誤報的比例，從 1% 升到 33%。圖 6 是類似實驗的 CMC 曲線與 FPIR 對門檻曲線。沒有圖庫大小的識別結果毫無意義，而且圖庫變大時，開放集合系統必須重新設定門檻。

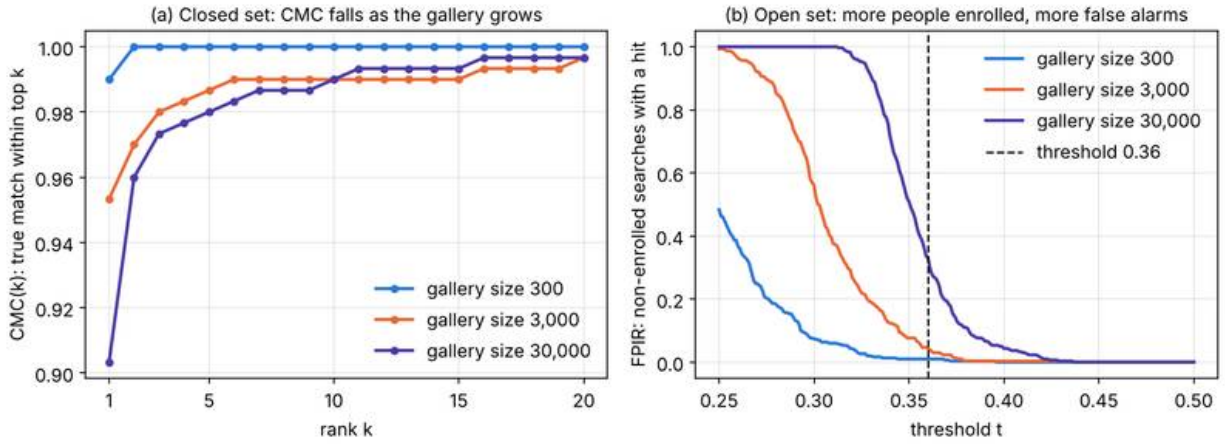


圖 *6* — 一個合成的搜尋實驗。(*a*) 封閉集合的 *CMC* 隨圖庫變大而下降。(*b*) 各門檻下的開放集合 *FPIR*：在固定門檻下，已註冊者越多，未註冊探測影像的誤報就越多。

資料集與基準

白話版。臉部的訓練集是依人分組的大量網路照片清單；測試集則以固定的協定定義配對或搜尋。有幾個最知名的資料集是在未經照片中人物同意的情況下從網路蒐集的，其中有些已經被撤下。

資料集	角色	內容（依其來源的描述）	狀態
LFW [23]	驗證測試	不受限制的新聞照片；約 13K 張照片、5K 個人 [24]	已飽和；2019 年加上免責聲明，警告不可由它推斷商用適用性 [30]
IJB-B [27]	驗證、識別、分群	1,845 位受試者；21,798 張靜態影像，以及來自 7,011 段影片的 55,026 個影格，附人工標註的框與眼睛／鼻子位置	標準測試集；媒體採用創用 CC 授權 [27]

資料集	角色	內容（依其來源的描述）	狀態
IJB-C [28]	同 IJB-B，規模更大	3,531 位受試者；31.3K 張靜態影像，以及來自 11,779 段影片的 117.5K 個影格 [16]	標準測試集 [16]
MegaFace [24], [25]	大規模識別	超過 690K 個人的 1M 張干擾照片；後來的訓練集有 672,057 個身分的 4.7M 張照片	**已停止營運**；資料不再發布 [25]
MS-Celeb-1M [26]	訓練	網路影像，用於辨識與知識庫連結的一百萬名名人的基準	**2019 年 4 月下架** [30]
WebFace260M / WebFace42M [29]	訓練	4M 個身分／260M 張臉（含雜訊），以及清理後的 2M 個身分／42M 張臉	作者描述為最大的公開訓練集 [29]
DigiFace-1M [31]	訓練	用電腦圖學管線算繪的合成臉	合成資料，不是真人照片

LFW（Labeled Faces in the Wild）[23] 定義了不受限制的臉部驗證與其標準協定。它的準確率現在已經飽和：最先進的模型在上面超過 99.8% [31]，所以它不再能區分好系統與很好的系統。**IJB-B** 與 **IJB-C**（IARPA Janus Benchmarks）[27], [28] 取代它成為標準的學術測試：它們包含影片影格、大幅度的姿勢變化，以及在 TAR@FAR = 10^{-4} 等與實際營運相關的工作點上的協定，而且評估的是模板（影像集合），不是單張影像。**MegaFace** [24] 讓圖庫大小成為核心問題。**NIST 的評估** [2], [3] 使用大型、非公開的營運資料集，並直接測試送交的演算法，所以它們是部署規模錯誤率的參考。

被撤下的資料集。 MS-Celeb-1M 在 2019 年 4 月被 Microsoft 撤下；Peng、Mathur 與 Narayanan 指出，撤下發生在批評報導之後，許多「名人」其實是相當普通的人，影像是未經同意彙整的，而 Microsoft 給的理由是研究挑戰賽已經結束 [30]。MegaFace 自己的網站表示挑戰賽已經結束，資料不再發布 [25]。同一份研究發現，被撤回的資料常常透過副本、清理過的衍生版本與預訓練模型繼續流傳，而授權條款對限制這類使用幾乎沒有作用 [30]；DLCV 06 中的 DukeMTMC 案例也很類似。實務上：不要使用被撤下的資料集或其衍生物，記錄每個訓練集的來源與授權，並預期審查者會問。

合成訓練資料是一種回應。DigiFace-1M 用電腦圖學管線算繪人臉，動機是網路爬取資料中的偏差、標籤雜訊與缺乏同意 [31]；DCFace 用擴散模型生成身分與風格 [32]。Boutros 等人調查了這個方向及其尚待解決的挑戰 [33]。

公平性與族群差異

白話版。一個系統可以和另一個系統有相同的整體準確率，卻對某些群體犯下多得多的錯誤。因為部署的系統通常對所有人用同一個門檻，不同群體之間分數分佈的小差異，可能變成錯誤率的大差異。

測量結果顯示什麼

最廣泛的公開測量是 NIST 2019 年關於族群效應的報告 [2]。它把來自四個美國政府資料集的 849 萬人、1,827 萬張影像，交給 99 個開發者所提供、大多為商用的 189 種演算法處理。以下是它的主要發現，依報告自己的說法：

- **假陽性**的差異遠大於假陰性：在不同族群之間，假陽性率常常相差 10 倍到超過 100 倍，而假陰性則更取決於個別演算法，差異通常小於 3 倍。
- 這個模式**取決於演算法與資料**。例如，對高品質的申請照片，許多演算法在西非、東非與東亞人身上的假陽性率最高，但有一些中國開發的演算法，東亞的效應是相反的。假陽性在女性身上也比男性高，在老年人與兒童身上也偏高。
- **影像品質**會影響假陰性：控制良好的拘留照片與品質較低的過境照片，結果不同。
- 有些高度準確的一對多演算法，假陽性差異**測不出來**，所以差異並非不可避免。
- 報告建議，每一項關於族群的主張都要說明指的是哪一種錯誤（假陽性或假陰性）、在固定門檻下、針對各個群體，因為許多先前的報告沒有這樣做 [2]。

學術研究補充了互補的證據。Wang 等人建立了 Racial Faces in-the-Wild（RFW）測試集，並測量商用 API 與研究演算法中的種族偏差 [34]。廣為引用的 Gender Shades 研究 [35] 測得，膚色較深的女性錯誤率高達 34.7%，而膚色較淺的男性最多 0.8%；請注意它評估的是商用的**性別分類**，不是臉部辨識，NIST 明確要求報告者要區分這兩者 [2]。Drozdowski 等人調查了生物辨識領域中偏差的估計與緩解方法 [36]。

玩具範例：一個門檻，兩個群體

這個機制簡單到可以模擬。假設有兩個群體 A 與 B，同人分數分佈相同，但 B 的異人分數稍高：B 內不同的人在網路看來稍微更像。在這個玩具範例中我們直接假設有這個偏移；在真實系統中，必須調查它的成因。在合併的異人分數上，設定一個全域門檻使 FMR = 10^{-3}。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(0)
n_imp, n_gen = 400_000, 4_000
# Same genuine distribution; group B's impostor scores sit slightly higher.
imp = {"A": rng.normal(0.00, 0.09, n_imp), "B": rng.normal(0.06, 0.09, n_imp)}
gen = {"A": rng.normal(0.55, 0.13, n_gen), "B": rng.normal(0.55, 0.13, n_gen)}

pooled = np.r_[imp["A"], imp["B"]]
t_global = np.quantile(pooled, 1 - 1e-3)          # FMR = 0.1% on the pooled data
print(f"global threshold {t_global:.3f}")
for g in "AB":
    print(f"  group {g}: FMR {(imp[g] >= t_global).mean():.5f}, "
          f"FNMR {(gen[g] < t_global).mean():.4f}")
for g in "AB":
    t_g = np.quantile(imp[g], 1 - 1e-3)             # per-group threshold, FMR 0.1% each
    print(f"group {g} own threshold {t_g:.3f}: FNMR {(gen[g] < t_g).mean():.4f}")
```

```
global threshold 0.322
```

```
  group A: FMR 0.00018, FNMR 0.0403
  group B: FMR 0.00182, FNMR 0.0400
group A own threshold 0.279: FNMR 0.0210
group B own threshold 0.337: FNMR 0.0517
```

異人分數平均值偏移 0.06（三分之二個標準差），在同一個門檻下就使群體 B 的誤匹配率是群體 A 的 10 倍（0.182% 對 0.018%），雖然兩個群體的誤不匹配率相等。為每個群體選擇各自的門檻可以使 FMR 相等，但這時群體 B 的 FNMR 升到 5.2%，A 的則降到 2.1%：不是這種錯誤率不同，就是那種不同。哪一種取捨可以接受是政策與法律問題，不是純技術問題，而且依群體設定門檻本身也會引發疑慮。技術上的教訓則比較明確：在工作點的門檻下，針對每個群體測量兩種錯誤率，使用跟部署資料相似的資料；並記得整體 FAR 可能掩蓋十倍的差異（圖 7）。

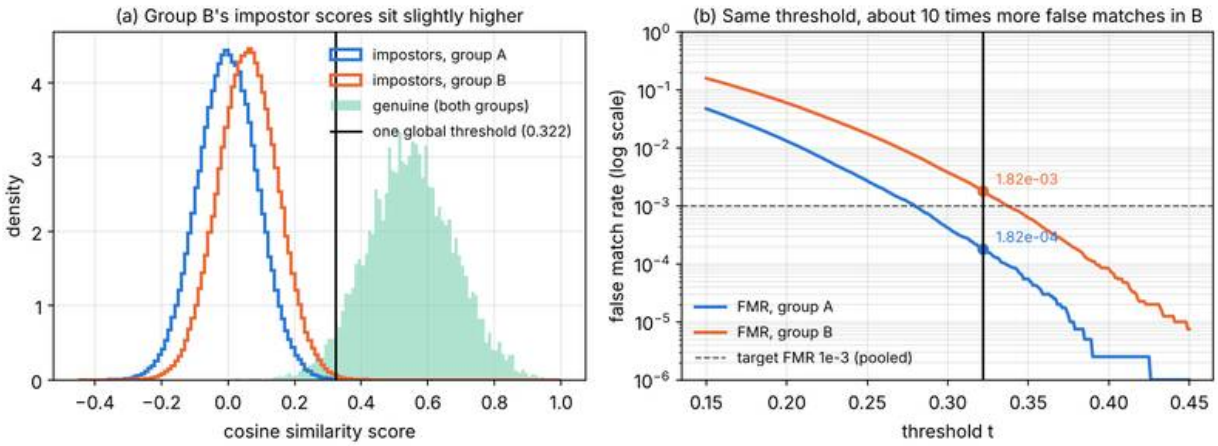


圖 *7* — 一個合成的兩群體範例。(*a*) 群體 *B* 的異人分佈偏移了 *0.06*。(*b*) 在同一個全域門檻下，群體 *B* 的誤匹配率約是群體 *A* 的 *10* 倍，雖然合併後的比率符合 10^{-3} 的目標。

呈現攻擊

白話版。辨識網路回答的是「這是誰？」，不是「這是真實、活著的臉嗎？」。印出來的照片、播放影片的手機螢幕或面具，都可以拿給鏡頭看。偵測這類攻擊是另一個任務。

呈現攻擊（presentation attack）是試圖用人造物欺騙感測器；**呈現攻擊偵測**（presentation attack detection, PAD），也叫臉部反欺騙（face anti-spoofing），判斷輸入是真實的（bona fide，活人）還是攻擊。Yu 等人調查了它的深度學習方法 [37]：除了二元的「活體對攻擊」標籤之外，許多方法會使用逐像素的輔助監督，例如偽深度圖；這個領域現在強調**領域泛化**（訓練時沒見過的攻擊、相機與光線）與新型態的**開放集合**攻擊；多模態感測器（深度、紅外線）或特殊感測器（光場、閃光）也有幫助。PAD 與辨識並行運作，兩種錯誤分別評估；一個很強的辨識器若沒有 PAD，只要有已註冊者的一張好照片就很容易被騙。像臉部變形融合（morphing）的護照照片與深偽（deepfake）等數位攻擊與此相關，但屬於不同的威脅。

隱私、同意與法律

白話版。臉部嵌入是生物辨識的識別碼：它可以把一個人在網路與各種攝影機中的照片串連起來，而且人不能像換密碼那樣換臉。許多法律體系因此把它視為敏感資料。本節描述背景，不構成法律建議。

兩點歐洲法律的內容，說明了監管者怎麼看臉部辨識（各司法管轄區的規則不同，也會改變）：

- 在歐盟的《一般資料保護規則》（General Data Protection Regulation）下，「為了唯一識別自然人而處理的生物辨識資料」是**敏感**個人資料的類別之一，受到特定的處理條件約束（GDPR 第 9 條）[38]。
- 歐盟《人工智慧法》（AI Act，Regulation (EU) 2024/1689）在其**禁止的做法**中，列出了為建立或擴充臉部辨識資料庫而不分對象地從網際網路或監視錄影蒐集影像，以及在公共場所為執法目的進行即時遠端生物辨識；這些禁令自 2025 年 2 月 2 日起適用 [39]。確切的範圍與條件由法規本身定義。

對工程師來說，實際的影響很具體。要知道每一張訓練影像從哪裡來、依據什麼條款；上面提到被撤下的資料集顯示，「公開可見」不等於「可作任何用途」。把儲存的模板當作敏感資料處理：限制誰能查詢圖庫，記錄搜尋紀錄，並刪除不再需要的模板。應用場景允許時，優先採用驗證用的模板留在使用者裝置上的設計。如 NIST 所建議，記錄預期用途與各群體實測的錯誤率 [2]。合成訓練資料 [31], [33] 能減少但無法消除這些疑慮，因為部署的系統仍然處理真實的臉。

失效模式與實務建議

白話版。大多數失敗來自訓練與測試條件不一致：臉轉向一側、被遮住一半、老了許多、模糊，或來自系統很少見到的族群。在一種情境調好的門檻，換到另一種情境，意義會悄悄改變。

- **姿勢**。大的偏航角（側臉）會破壞五點對齊，並讓一半的臉消失。IJB-B 使用人工標註的臉部框建立，正是因為由一般臉部偵測器篩選的資料集，會低估這類姿勢與遮擋 [27]；ArcFace 的作者也指出，姿勢與年齡差距是普通 softmax 特徵表現下降的條件 [16]。
- **遮擋**。口罩、太陽眼鏡、手與頭髮會遮住臉的一部分；偵測器也許仍會觸發，但特徵點會漂移，嵌入則往異人區域移動。
- **年齡**。多年前註冊的模板比較容易對不上；MegaFace 評估了與年齡有關的表現 [24]，NIST 則發現老年人與兒童的假陽性偏高 [2]。
- **影像品質**。低解析度、動態模糊、壓縮與光線不佳會提高誤不匹配；NIST 把幾項假陰性差異歸因於影像品質，而不是族群 [2]。品質感知的方法（MagFace、AdaFace [19], [20]）以及拍攝時的品質檢查都有幫助。
- **門檻漂移**。在一個資料集上選的門檻，換到另一種相機、族群或圖庫大小，會得到不同的 FAR（圖 6 與圖 7）。要用類似部署環境的異人配對重新校準，並在部署後監控分數分佈，如 ML 10 所述。
- **標籤雜訊與身分重疊**。從網路蒐集的訓練集含有標籤錯誤的影像，以及同一個人用兩個名字出現；sub-center ArcFace [18] 與資料集清理 [29] 針對這個問題。訓練身分與測試身分重疊會高估開放集合的結果，所以在回報前要檢查。
- **評估捷徑**。只回報 LFW 上的準確率、只回報小型封閉圖庫的 rank-1，或只回報一種錯誤率，

恰好會隱藏上面這些失敗。

現代觀點

綜述怎麼說

Wang 與 Deng 的綜述 [1] 是深度臉部辨識的標準地圖。它把損失分成**歐氏距離類**（對比、三元組、中心損失）、**角度／餘弦邊界類**（SphereFace、CosFace、ArcFace）與 **softmax 變體**（特徵與權重正規化），並追溯歐氏距離類損失如何主導早期幾年，以及角度／餘弦邊界損失與特徵、權重正規化如何自 2017 年起接手。Drozdowski 等人 [36] 調查了生物辨識中的族群偏差：偏差如何估計、可能如何緩解，以及仍待解決的社會與技術問題。Yu 等人 [37] 調查了深度臉部反欺騙，包括針對領域泛化與開放集合攻擊所設計的方法。Boutros 等人 [33] 調查了臉部辨識用的合成資料，整理其使用情境，並討論尚待解決的挑戰。

選讀：現代觀點綜述導讀（見「論文導讀」頁）。每篇綜述涵蓋什麼、怎麼組織，以及如何把它當作地圖使用。

2023–2026 年的最新進展

- **在超大資料集上使用以邊界為基礎的 softmax 損失，仍是標準做法**。自 ArcFace 以來的主要變化，是連到影像品質的自適應邊界（MagFace [19]、AdaFace [20]）、對標籤雜訊的穩健性（sub-center ArcFace [18]），以及在數百萬個身分上高效率訓練（Partial FC [21]，CNN 與 ViT 骨幹皆適用）。
- **基準轉向低 FAR、以模板為單位與實際營運的評估**。LFW 已經飽和 [31]；IJB-B/C 在 TAR@FAR = 10^{-4} 成為學術界的慣例 [16]，NIST 的 FRTE（2023 年以前稱為 FRVT 的評估 [3]）則在大型營運資料上測試送交的演算法，誤匹配率低到 10^{-6}。
- **合成與保護隱私的訓練資料**是活躍的方向，有電腦圖學算繪（DigiFace-1M [31]）與擴散生成（DCFace [32]）的資料集，動機是網路資料的同意、偏差與標籤雜訊問題 [33]。
- **公平性要被測量與回報**，而不是假設：NIST 的族群分析 [2] 與 RFW [34] 等專用測試集，讓各群體的錯誤率成為評估的一部分。

尚未解決的問題

1. **對未見過條件的泛化**：極端姿勢、遮擋、非常低的解析度與長時間的年齡差距。
2. **族群差異**：在類似部署環境的資料上，針對每個群體測量兩種錯誤，並在減少差異的同時，不只是把錯誤從一個群體搬到另一個群體。
3. **沒有同意問題的訓練資料**，並且仍能達到網路規模真實資料的準確率 [33]。
4. **訓練時沒見過類型的呈現攻擊與數位攻擊** [37]。
5. **經過校準、具品質感知的分數**，讓門檻在不同相機與族群之間保持意義。
6. **治理**：資料集發布後的管理 [30]，以及各司法管轄區不同的法律限制 [38], [39]。

重點整理

- 臉部辨識是開放集合：測試的身分不是訓練的類別。網路學的是嵌入；對餘弦相似度設門檻來做決定。
- 驗證（1:1）、封閉集合識別（1:N）與開放集合識別是不同的任務，有不同的指標；一定要說明是哪一種，搜尋時還要說明圖庫大小。
- 流程是偵測 → 五個特徵點 → 相似變換對齊 → 正規化嵌入 → 餘弦比較；流程早期的錯誤會往後傳遞。
- 成對損失（對比、三元組）需要困難負樣本挖掘，因為幾乎所有配對都很容易；以邊界為基礎的 softmax 損失把每張影像與所有類別中心比較，不需要挖掘。
- SphereFace、CosFace 與 ArcFace 只改變目標 logit：分別是 $\cos(m\theta)$、$\cos\theta - m$ 與 $\cos(\theta + m)$，再乘上尺度 s；ArcFace 的邊界是超球面上固定為 m 弧度的測地間隙。
- 回報指定 FAR 下的 TAR（並註明異人配對的數量）、對數軸的 ROC 或 DET 曲線；搜尋則回報 rank-1 ／ CMC（封閉集合）與 FNIR ／ FPIR（開放集合）。在固定門檻下，FPIR 隨圖庫大小增加。
- 資料集都有歷史：LFW 已飽和，IJB-B/C 與 NIST FRTE 是參考基準，MS-Celeb-1M 與 MegaFace 已不再發布。
- 一個全域門檻可能讓某個群體的誤匹配率是另一個群體的十倍；要針對每個群體測量兩種錯誤，並把臉部模板當作敏感的生物辨識資料。

練習

1. **開放還是封閉？**對下列每個系統，說明它做的是驗證、封閉集合識別還是開放集合識別，以及哪一種錯誤最重要：(a) 手機解鎖，(b) 把一個家庭的相簿分給五位家庭成員，(c) 在體育場入口搜尋 10,000 人的監控名單。

   提示

   (a) 驗證；誤接受是安全失敗，誤拒絕只是不方便（使用者可以再試一次）。(b) 只有在每張照片都是這五人之一時才是封閉集合識別；真實的相簿裡有客人，所以實際上是開放集合。(c) 開放集合識別；經過的人大多不在名單上，所以選定門檻下的 FPIR 乘上經過的人數，就是誤報的數量。

2. **ArcFace 的邊界**。兩個類別中心相距 $\varphi = 60°$。對落在它們之間的弧上的特徵，分別求出正規化 softmax、$m = 0.5$ 弧度的 ArcFace，以及 $m = 4$ 的 SphereFace，類別 1 的損失不再被滿足的、與 W_1 的夾角。這裡哪一種邊界最大？當 $\varphi = 120°$ 時，SphereFace 的邊界會怎樣？

   提示

   Softmax：$30°$。ArcFace：$(\varphi - m)/2 = (60° - 28.6°)/2 \approx 15.7°$，所以間隙是 $28.6°$。SphereFace：$\varphi/(m+1) = 12°$，間隙 $\varphi(m-1)/(m+1) = 36°$。當 $\varphi = 120°$ 時，SphereFace 的間隙加倍成 $72°$，而 ArcFace 的仍是 $28.6°$。

3. **玩具實驗中的 CosFace**。修改玩具實驗，讓目標 logit 為 $s(\cos\theta - m)$，$m = 0.35$（CosFace）。現在 $\partial(\text{目標 logit})/\partial\cos\theta$ 是多少？執行它，並把印出的三個數字與 ArcFace 的比較。

提示

在 logits 中把 `np.cos(th + margin)` 換成 `np.cos(th) - margin`，並把梯度因子 `np.sin(th + margin) / np.sin(th)` 換成 1（$\cos\theta - m$ 對 $\cos\theta$ 的導數是 1，所以整個因子就只是 s）。預期結果會接近 ArcFace 的；確切的數字取決於這次執行。

4. **需要多少異人配對？**你想宣稱 FAR $= 10^{-5}$。(a) 有 300,000 組異人配對且沒有觀察到任何誤接受時，真實 FAR 的 95% 上界大約是多少？(b) 需要多少組異人配對，才能讓零錯誤時的上界降到 10^{-5}？(c) 為什麼你的配對所代表的「獨立試驗」，可能比它們的數量少？

提示

(a) 三法則：約 $3/300{,}000 = 10^{-5}$。(b) 約 300,000，但前提是沒有發生錯誤；若有幾個錯誤，就需要更多。(c) 重複使用同樣影像或同樣人的配對彼此相關：一張不尋常的影像可以同時產生許多誤接受。

5. **圖庫成長**。在識別的程式碼中，圖庫為 300 人時，門檻 0.36 下無對應者探測影像觸發誤報的機率是 0.010。用 FPIR $\approx 1 - (1 - \text{FMR})^N$ 估計每次比較的 FMR，然後預測圖庫為 3,000 與 30,000 時的 FPIR。與印出的數值比較，並解釋任何差異。

提示

$1 - (1 - \text{FMR})^{300} = 0.010$ 得到 FMR $\approx 3.4 \times 10^{-5}$，預測 3,000 時約為 0.096，30,000 時約為 0.64。印出的 0.043 與 0.330 比較低。只有 300 個無對應者探測影像時，FPIR 0.010 只是 3 次誤報，所以 FMR 的估計非常不確定；應該改用大量異人比較直接估計 FMR。

6. **公平的門檻**。在兩群體的程式碼中，找出使兩個群體 FNMR 相等的單一門檻，以及使 FMR 相等的門檻。一個門檻能同時做到兩者嗎？你會向決策者報告什麼？

提示

因為同人分佈相同，任何單一門檻都會給出相等的 FNMR（不計取樣雜訊：印出的執行中是 0.0403 對 0.0400）；沒有任何單一門檻能使 FMR 相等，因為異人分佈不同。要報告在提議的門檻下兩個群體的兩種錯誤率，以及各種替代方案（依群體設門檻、更好的模型），並把取捨的選擇留給對此負責的人。

補充資料

這些補充資料是選讀的：每則從正文挑一個重點，做更詳細的處理。正文、程式碼與練習都不依賴它們。

對齊臉部：最小平方相似變換

這則補充推導正文使用的對齊擬合，並列出它可能出的問題。

問題。給定 n 個偵測到的特徵點 $\mathbf{p}_i = (u_i, v_i)$ 與模板位置 $\mathbf{q}_i = (u'_i, v'_i)$，求使下式最小的 a, b, t_x, t_y：

$$E(a, b, t_x, t_y) = \sum_{i=1}^{n} \left[(a u_i - b v_i + t_x - u'_i)^2 + (b u_i + a v_i + t_y - v'_i)^2 \right].$$

每個特徵點對線性方程組 $A\boldsymbol{\beta} = \mathbf{r}$（其中 $\boldsymbol{\beta} = (a, b, t_x, t_y)^\top$）貢獻兩列：一列是 $(u_i, -v_i, 1, 0)$，右邊是 u'_i；另一列是 $(v_i, u_i, 0, 1)$，右邊是 v'_i。最小平方解滿足正規方程式 $A^\top A \boldsymbol{\beta} = A^\top \mathbf{r}$，`np.linalg.lstsq` 會穩定地解出它。

封閉解。先把兩組點都置中：$\bar{\mathbf{p}} = \frac{1}{n}\sum_i \mathbf{p}_i$，$\tilde{\mathbf{p}}_i = \mathbf{p}_i - \bar{\mathbf{p}}$，$\tilde{\mathbf{q}}_i$ 同理。則最佳的 a 與 b 為

$$a = \frac{\sum_i \tilde{\mathbf{p}}_i^\top \tilde{\mathbf{q}}_i}{\sum_i \|\tilde{\mathbf{p}}_i\|^2}, \qquad b = \frac{\sum_i (\tilde{u}_i \tilde{v}'_i - \tilde{v}_i \tilde{u}'_i)}{\sum_i \|\tilde{\mathbf{p}}_i\|^2},$$

其中 $(\tilde{u}_i, \tilde{v}_i)$ 與 $(\tilde{u}'_i, \tilde{v}'_i)$ 分別是 $\tilde{\mathbf{p}}_i$ 與 $\tilde{\mathbf{q}}_i$ 的座標，平移量為 $\mathbf{t} = \bar{\mathbf{q}} - \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix} \bar{\mathbf{p}}$。縮放比例與角度則為 $\sigma = \sqrt{a^2 + b^2}$ 與 $\phi = \operatorname{atan2}(b, a)$。$b$ 的分子是二維外積之和，所以當最佳旋轉恰為零時 $b = 0$。

為什麼不用更有彈性的扭轉？ DeepFace 走了相反的路，使用明確的三維臉部建模與分段仿射扭轉 [6]，但後來大多數系統都採用簡單的二維相似變換。完整的仿射變換（六個參數）還能在 x 與 y 方向把臉剪切與拉伸成不同程度；投影變換（八個參數）能做的更多。只有五個帶雜訊的特徵點時，這些額外的自由度多半只是在擬合雜訊，並扭曲臉部的比例，而比例正是辨識一個人的依據之一。相似變換則保持角度與距離比例。

特殊情況。

- 鏡射。參數化 $\begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$ 不可能把影像鏡射，這正是我們想要的；鏡射過的臉是不同的影像（不過水平翻轉有時被用作測試時的資料擴增）。
- 退化的配置。如果所有特徵點（幾乎）是同一個點，則 $\sum_i \|\tilde{\mathbf{p}}_i\|^2 \approx 0$，縮放比例沒有定義；這會發生在很小的臉或偵測失敗時，應在對齊前就拒絕。
- 側臉。偏航角很大時，一隻眼睛與一個嘴角被藏起來，偵測器對它們的估計只是猜測。五點正面模板會把臉拉成不自然的裁切。系統要不就使用特定姿勢的模板，要不就接受對齊品質隨姿勢下降。
- 一個壞的特徵點。最小平方對離群值很敏感：一個偏離 20 像素的特徵點就會讓整個擬合移位。檢查殘差（如程式碼所印出的）並拒絕殘差大的擬合，是簡單的保護措施。

尺度 s 要多大？

這則補充說明為什麼正規化 softmax 需要尺度 s，以及 CosFace 如何給它一個下界。

為什麼需要尺度。特徵與權重都是單位長度時，每個 logit 都是 $[-1, 1]$ 內的餘弦。即使在最好的情況下，正確類別的 logit 是 1，其他每個類別的 logit 至少是 -1，所以正確類別的 softmax 機率

最多是 $e^1/(e^1+(C-1)e^{-1})$。當 $C=10{,}000$ 個類別時，這約是 7×10^{-4}：無論角度排得多好，網路都無法讓損失變小，訓練就停滯了。NormFace 指出了這個問題，並證明正規化後需要有一個尺度參數 [11]。

CosFace 的下界。假設每個類別學到的特徵都分佈在它的類別中心附近，並令 P_W 為類別中心期望的最小事後機率（softmax 對恰好位於中心 W_j 的特徵，給類別 j 的機率）。CosFace 證明這需要 [13]

$$s \geq \frac{C-1}{C}\ln\frac{(C-1)\,P_W}{1-P_W},$$

其中 C 是類別數，ln 是自然對數。這個下界隨 C（以對數的速度）以及所要求的信心 P_W 增加。

計算實例。當 $C=10{,}000$ 且 $P_W=0.9$：$\frac{9{,}999}{10{,}000}\ln\frac{9{,}999\times0.9}{0.1}=\ln(89{,}991)\times0.9999\approx11.4$。當 $C=100{,}000$ 且 $P_W=0.99$，下界約為 16.1。CosFace 與 ArcFace 使用的 $s=64$ [13], [16] 遠高於這些下界。

```
import numpy as np

def s_lower_bound(C, P):
    return (C - 1) / C * np.log((C - 1) * P / (1 - P))

for C, P in [(10_000, 0.9), (100_000, 0.99)]:
    print(f"C = {C:7,d}, P_W = {P}: s >= {s_lower_bound(C, P):.1f}")
```

```
C =  10,000, P_W = 0.9: s >= 11.4
C = 100,000, P_W = 0.99: s >= 16.1
```

太小或太大。如果 s 低於下界，損失就降不到接近零，即使已經分得很開的樣本仍會持續得到梯度而被推來推去。如果 s 非常大，softmax 就近乎硬性的最大值：機率很早就飽和到 0 或 1，大多數樣本不再貢獻梯度，訓練可能變得不穩定。實務上，s 是針對特定類別數固定的超參數；尺度與邊界會互相影響，因為 $s\cdot m$ 決定了目標 logit 被降低多少。

並排比較邊界損失：一個公式與它的特殊情況

這則補充把三種邊界寫成同一個公式，推導它們的雙類別邊界，並給出玩具程式碼所用的梯度。

一個公式。 ArcFace 的期刊論文把 SphereFace、ArcFace 與 CosFace 寫成**組合邊界**目標 logit 的特例 [16]

$$\psi(\theta)=\cos(m_1\theta+m_2)-m_3,$$

其中 m_1 是 SphereFace 的乘法式角度邊界，m_2 是 ArcFace 的加法式角度邊界，m_3 是 CosFace 的加法式餘弦邊界。$(m_1,m_2,m_3)=(1,0,0)$ 是正規化 softmax；$(1,0.5,0)$ 是 ArcFace；$(1,0,0.35)$ 是 CosFace；論文也嘗試了三者的組合 [16]。

雙類別邊界。令中心 W_1 與 W_2 相距角度 φ，並考慮落在它們之間弧上的特徵，它與 W_1 的夾角為 θ_1，與 W_2 的夾角為 $\theta_2=\varphi-\theta_1$。當 $\psi(\theta_1)>\cos\theta_2$ 時，類別 1 被滿足。

- *ArcFace*：$\cos(\theta_1 + m) > \cos(\varphi - \theta_1)$。兩個引數都落在 $[0, \pi]$ 內（當 $\theta_1 + m \le \pi$ 時），餘弦在那裡遞減，所以條件是 $\theta_1 + m < \varphi - \theta_1$，也就是 $\theta_1 < (\varphi - m)/2$。由對稱性，類別 2 在 $\theta_1 > (\varphi + m)/2$ 時被滿足，所以兩者都不滿足的區域寬度恰好是 m，與 φ 無關。
- *SphereFace*（在 ψ 的第一段上）：$m\theta_1 < \varphi - \theta_1$，所以 $\theta_1 < \varphi/(m+1)$；間隙是 $\varphi - 2\varphi/(m+1) = \varphi(m-1)/(m+1)$。中心靠近時邊界小，中心遠離時邊界大。
- *CosFace*：$\cos\theta_1 - \cos(\varphi - \theta_1) > m$。利用 $\cos A - \cos B = -2\sin\frac{A+B}{2}\sin\frac{A-B}{2}$，這等於 $2\sin\frac{\varphi}{2}\sin\left(\frac{\varphi}{2} - \theta_1\right) > m$，所以 $\theta_1 < \frac{\varphi}{2} - \arcsin\left(\frac{m}{2\sin(\varphi/2)}\right)$。角度間隙為 $2\arcsin\left(\frac{m}{2\sin(\varphi/2)}\right)$：中心靠近時較大，而若 $2\sin(\varphi/2) < m$ 則沒有定義（弧上沒有可滿足的區域）。當 $\varphi = 80°$ 且 $m = 0.35$ 時約為 31°，如圖 2。

ArcFace logit 的梯度。訓練使用目標 logit 對餘弦 $c = \cos\theta$ 的導數，因為網路計算的是餘弦。令 $\theta = \arccos c$，

$$\frac{\partial}{\partial c}\, s\cos(\theta + m) = s\,\sin(\theta + m)\,\frac{1}{\sin\theta},$$

因為 $\frac{d}{d\theta}\cos(\theta + m) = -\sin(\theta + m)$ 且 $\frac{d\theta}{dc} = -1/\sin\theta$。這就是玩具程式碼中的 `np.sin(th + margin) / np.sin(th)` 因子。只要 $\sin(\theta + m) > \sin\theta$，也就是 $\theta < (\pi - m)/2$，它就大於 1，所以邊界會放大那些已經靠近中心的樣本的梯度，直到 softmax 機率飽和。由此還有兩個特殊情況。在 $\theta = 0$ 附近，這個因子會除以 $\sin\theta \approx 0$，所以實作會把餘弦裁切到離 ± 1 一點距離的地方（玩具程式碼裁切在 $1 - 10^{-7}$）。當 $\theta + m > \pi$，這個因子變成負的，logit 不再單調，如正文所述；這樣的樣本需要備用的懲罰。

為什麼容易的樣本會停止貢獻。對 logits 的梯度是 $p_j - [j = y_i]$，其中 p_j 是 softmax 機率。當 $s\,\psi(\theta_{y_i})$ 遠高於每個 $s\cos\theta_j$ 時，$p_{y_i} \to 1$，這些差值全都趨近於零。邊界移動了這件事發生的位置：樣本必須進入自己類別的滿足區域一段明確的距離，它的梯度才會消失，這正是邊界產生緊密叢集的方式。

一個類別不只一個中心：子中心、品質感知邊界與 Partial FC

這則補充依各論文自己的摘要層次，說明四種延伸如何改變基本的邊界損失，以及各自的用途。

Sub-center ArcFace [18], [16]。每個身分 j 有 K 個單位向量 $W_{j,1}, \dots, W_{j,K}$，而不是一個。對特徵 $\mathbf{x}$，它與類別 j 的相似度取 K 個餘弦中最大的一個，$\cos\theta_j = \max_k \cos\angle(\mathbf{x}, W_{j,k})$，再對這些類別層級的餘弦套用一般的 ArcFace 損失。所以樣本只需要靠近它所屬類別的任何一個子中心。在網路蒐集的資料中，一個人大多數乾淨的影像聚集在一個主要的子中心周圍，而標籤錯誤或非常不尋常的影像則形成小的非主要子中心；作者用這點來自動清理有雜訊的訓練資料 [16]。陷阱：K 很大而雜訊很少時，同一個人的子中心可能漂散開來，類別就不再緊密，這就是期刊版本描述在清理後丟棄非主要子中心的原因 [16]。

MagFace [19]。MagFace 不固定特徵長度，而是讓大小 $\|\mathbf{x}\|$ 在一個範圍內變動，使角度邊界取決於它，並對它加上正則項，使大小隨著這張臉被辨識出來的可能性而單調增加。於是大小同時也是**臉部品質分數**，可以在比對前用來拒絕品質差的影像。論文也描述了一種自適應的類別內結構：容易的樣本被拉向類別中心，困難的樣本被推開，這減少了對有雜訊的低品質影像的過度配適 [19]。

AdaFace [20]。AdaFace 的出發點是觀察到邊界損失會強調困難（分類錯誤）的樣本，但困難樣本可能只是因為無法辨認（品質非常低），而不是因為資訊豐富。它讓邊界成為影像品質的函數（用特徵範數近似），於是對品質好的影像強調困難樣本，對品質很差的影像則減弱 [20]。它的實驗除了 IJB-B 與 IJB-C，也針對 IJB-S 與 TinyFace 等低品質基準 [20]。

Partial FC [21]。邊界 softmax 的最後一層為每個身分保存一個中心；身分有數百萬個時，它就主導了記憶體與計算。Partial FC 保留所有中心，但每次迭代只對批次中的正中心與隨機抽樣的一部分負中心計算損失，並只更新這些中心。這降低了計算量，也減輕了超大型網路資料集的兩個附帶問題：實際上是同一個人的類別之間的衝突，以及尾端類別很少被更新 [21]。陷阱：抽樣出的子集會改變 softmax 的分母，所以抽樣率是會影響結果的超參數，不只是影響速度。

量測極小的錯誤率

這則補充說明要支持一個宣稱的 FAR 需要多少次比較，以及為什麼只數配對的數量會高估證據。

三法則。假設 n 次異人比較各自獨立地以機率 p 產生誤接受，而你觀察到零次誤接受。這個結果的機率是 $(1-p)^n$。在 95% 水準下仍與零錯誤相容的最大 p，解 $(1-p)^n = 0.05$，所以 $n\ln(1-p) = \ln 0.05 \approx -3.0$，而對小的 p，$\ln(1-p) \approx -p$，得到

$$p_{95} \approx \frac{3}{n}.$$

所以 30,000 組異人配對中零次誤接受，只能支持「FAR 低於約 10^{-4}」，而宣稱 10^{-6} 則至少需要三百萬次沒有錯誤的異人比較。

有一些錯誤時。如果你在 n 次試驗中觀察到 $k > 0$ 次誤接受，估計值是 $\hat{p} = k/n$，並可以從 beta 分佈算出精確的（Clopper–Pearson）區間，例如用 `scipy.stats.beta.ppf`。相對不確定度大約是 $1/\sqrt{k}$：有 $k = 49$ 次誤接受時（如正文中 FAR $= 10^{-4}$ 那一行），估計值在 95% 水準下大約準確到 $\pm 30\%$；$k = 4$ 時則大約準確到兩倍之內。

配對並不獨立。異人配對通常是把每張影像與每一張其他影像比較而形成。如果某個人的影像不尋常（模糊、半遮擋，或單純與很多張相似），它會參與數千組配對，並可能一次產生許多誤接受。有效的獨立試驗數量，就更接近人數或影像數，而不是配對數。依人重新抽樣（對身分做 bootstrap，如 ML 10 的 bootstrap 一節）會比二項式公式給出更誠實的區間。

深度學習之前：Eigenfaces 與 Fisherfaces

這則補充把本章與傳統的臉部子空間方法連起來。

Eigenfaces。 Turk 與 Pentland 把臉部影像表示成很長的像素值向量，並對一組對齊過的臉部訓練集做主成分分析 [40]。前幾個主成分當作影像來看，就是「eigenfaces」；一張臉用它在這些主成分張成的子空間中的座標來描述，辨識則是該子空間中的最近鄰比對。這個方法就是 PR 05 中的 PCA。它的弱點也是 PR 05 對 PCA 的一般性指出：臉部影像中變異最大的方向，常常來自光線與姿勢，而不是身分。

Fisherfaces。 Belhumeur、Hespanha 與 Kriegman 用 Fisher 線性判別分析取代 PCA，它找出使類別間散佈相對於類別內散佈最大的方向 [41]（PR 05）。因為每人影像很少時，高維度像素向量的類別內散佈矩陣是奇異的，所以他們先用 PCA 降維，再在降維後的空間中套用 LDA [41]。

與本章的連結。兩種方法都學習線性嵌入，並用距離比較臉，這與深度臉部系統的結構相同。Fisherfaces 已經在最佳化類別間與類別內散佈的比值，也就是邊界所追求的同一個目標；深度網路則是把線性映射換成學出來的非線性映射，把散佈比值換成邊界 softmax。

論文導讀

這些導讀是選讀內容：每篇帶你讀一篇本章依據的論文——它要解決的問題、核心想法、它呈現了什麼，以及閱讀時該檢查什麼。

ArcFace（Deng 等人，CVPR 2019；TPAMI 2022）

要解決的問題。到了 2018 年，已有數種損失把邊界加到 softmax 上（SphereFace、CosFace），它們的幾何意義與訓練難度各不相同。作者想要一種幾何解釋明確、又容易大規模訓練的邊界 [15]。

核心想法。把特徵與類別權重正規化，用 s 重新縮放，並對特徵與自己類別中心的夾角加上角度邊界 m：目標 logit 變成 $s\cos(\theta + m)$。因為邊界是加在角度上，它等於超球面上的測地距離 [15]。期刊版本 [16] 擴充了這項工作：加入針對有雜訊網路資料的 sub-center ArcFace、把 SphereFace、CosFace 與 ArcFace 放進同一個公式的組合邊界分析，以及更多實驗（包括反轉模型來合成臉）。

它呈現了什麼，以及怎麼讀表格。實驗在固定骨幹與訓練資料的條件下比較損失，寫成 [訓練集, 網路, 損失] [16]。讀表格時要抱持這個精神：比較只在損失上不同的列；訓練集的改變（例如清理過的對比未處理的網路資料集）造成的結果變動，比許多損失的改變更大。主要的測試集是 LFW 與類似的配對式資料集、MegaFace，以及 IJB-B/IJB-C；對 IJB，回報的數字是模板配對上 FAR $= 10^{-4}$ 時的 TAR，其中模板的嵌入是它所含影像嵌入的平均 [16]。實驗設定（五個 RetinaFace 特徵點、112×112 的裁切影像、512 維嵌入、$s = 64$、$m = 0.5$）在論文中有記載 [16]，並已成為常見的預設值。

限制。在 LFW 上的進步微乎其微，因為 LFW 已經飽和；有資訊的比較在 IJB-B/C 的低 FAR 與大型圖庫上。這條研究路線使用的幾個訓練集後來已被撤下或更動 [30]，使得精確重現變得困難。這個邊界假設標籤是正確的；標籤雜訊嚴重時，普通的損失會受影響，這正是子中心要處理的問題。

為什麼和這裡有關。 ArcFace 是本章以邊界為基礎的 softmax 的參考形式，它的幾何論證（固定的測地邊界）就是圖 2 所說明的。

NIST FRVT Part 3：族群效應（Grother、Ngan 與 Hanaoka，2019）

要解決的問題。關於臉部辨識偏差的公開說法，常常根據小型研究、不同的任務（例如性別分類），或單一種錯誤。NIST 著手在大型營運資料集上量化當代演算法的族群差異 [2]。

核心想法。把許多送交的一對一與一對多演算法，在四個附有性別、年齡與種族或出生國家詮釋資料的大型美國政府影像集合上執行，並回報固定門檻下各群體的假陽性率與假陰性率 [2]。

它呈現了什麼。執行摘要的主要結果是：假陽性差異遠大於假陰性差異，各族群之間常常相差 10 倍到超過 100 倍，且效應的大小甚至方向都取決於演算法與資料集；影像品質解釋了幾項假陰性的差異；有些準確的一對多演算法的假陽性差異測不出來 [2]。

閱讀時要檢查什麼。對任何你要引用的數字，一定要檢查三件事：是哪一種錯誤（FMR 或 FNMR、FPIR 或 FNIR）、在什麼門檻下、在哪個資料集上。報告在冗長的附錄中給出每種演算法的結果，所以「臉部辨識對 X 有偏差」不是報告所支持的陳述；「演算法 A 在資料集 D 上、門檻 t 下，群體之間的誤匹配率相差 X」才是。資料集不是公開的，所以結果無法在 NIST 以外重現，而且這些演算法是當時送交的原型，不一定是已部署的產品 [2]。

限制。四個資料集中有三個以出生國家作為種族的代理 [2]；報告測量差異，但不決定哪些差異可以接受；而且演算法自 2019 年以來已經改變，所以目前每種演算法的結果應取自 NIST 持續進行的評估 [3]。

為什麼和這裡有關。它是公平性一節主要論點的依據，也是建議在工作點門檻下針對每個群體回報兩種錯誤率的依據。

現代觀點綜述導讀

這份導讀展開「現代觀點」中簡短的綜述摘要：每篇回顧涵蓋什麼、怎麼組織，以及如何使用。

Deep face recognition: A survey（Wang 與 Deng，*Neurocomputing*，2021）[1]。涵蓋範圍：架構、損失函數、臉部處理、資料集與協定，以及應用場景。組織方式：損失分成三族（歐氏距離類、角度／餘弦邊界類、softmax 變體）；臉部處理分成兩類（「一對多擴增」，從一張影像產生許多有姿勢變化的影像；以及「多對一正規化」，還原出標準的正面視角）；場景包括跨因素、異質、多媒體與工業辨識。當你遇到不熟悉的損失或基準時，把它當作地圖：先找到它屬於哪一族，再讀原始論文。

Demographic bias in biometrics: A survey on an emerging challenge（Drozdowski 等人，*IEEE Transactions on Technology and Society*，2020）[36]。涵蓋範圍：整體生物辨識中的演算法偏差、估計與緩解偏差的文獻，以及相關的技術與社會議題。用它來看不同研究如何測量公平性，這樣更容易比較它們的主張。

Deep learning for face anti-spoofing: A survey（Yu 等人，*IEEE TPAMI*，2023）[37]。涵蓋範圍：使用二元與逐像素監督的深度 PAD、領域泛化與開放集合協定，以及多模態或特殊感測器。用它來了解 PAD 基準測試的是什麼，以及哪些協定最困難。

Synthetic data for face recognition: Current state and future prospects（Boutros 等人，*Image and Vision Computing*，2023）[33]。涵蓋範圍：合成臉部資料使用情境的分類、近期用它訓練的辨識模型，以及仍待解決的挑戰。用它來定位 DigiFace-1M、DCFace 與後來的合成資料集。

參考文獻

1. M. Wang and W. Deng, “Deep face recognition: A survey,” *Neurocomputing*, vol. 429, pp. 215–244, 2021. doi
2. P. Grother, M. Ngan and K. Hanaoka, “Face Recognition Vendor Test (FRVT) Part 3: Demographic Effects,” NIST Interagency Report 8280, National Institute of Standards and Technol-

ogy, 2019. doi
3. National Institute of Standards and Technology, “Face Recognition Technology Evaluation (FRTE) 1:1 Verification,” evaluation web page, accessed 2026. NIST
4. K. Zhang, Z. Zhang, Z. Li and Y. Qiao, “Joint face detection and alignment using multitask cascaded convolutional networks,” *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 23, no. 10, pp. 1499–1503, 2016. doi
5. J. Deng, J. Guo, E. Ververas, I. Kotsia and S. Zafeiriou, “RetinaFace: Single-shot multi-level face localisation in the wild,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2020. CVF
6. Y. Taigman, M. Yang, M. Ranzato and L. Wolf, “DeepFace: Closing the gap to human-level performance in face verification,” in *Proc. IEEE CVPR*, 2014. CVF
7. F. Schroff, D. Kalenichenko and J. Philbin, “FaceNet: A unified embedding for face recognition and clustering,” in *Proc. IEEE CVPR*, 2015. CVF
8. S. Chopra, R. Hadsell and Y. LeCun, “Learning a similarity metric discriminatively, with application to face verification,” in *Proc. IEEE CVPR*, vol. 1, pp. 539–546, 2005. doi
9. R. Hadsell, S. Chopra and Y. LeCun, “Dimensionality reduction by learning an invariant mapping,” in *Proc. IEEE CVPR*, vol. 2, pp. 1735–1742, 2006. doi
10. A. Hermans, L. Beyer and B. Leibe, “In defense of the triplet loss for person re-identification,” arXiv:1703.07737, 2017. arXiv
11. F. Wang, X. Xiang, J. Cheng and A. L. Yuille, “NormFace: L2 hypersphere embedding for face verification,” in *Proc. ACM International Conference on Multimedia*, pp. 1041–1049, 2017. doi
12. W. Liu, Y. Wen, Z. Yu, M. Li, B. Raj and L. Song, “SphereFace: Deep hypersphere embedding for face recognition,” in *Proc. IEEE CVPR*, 2017. CVF
13. H. Wang, Y. Wang, Z. Zhou, X. Ji, D. Gong, J. Zhou, Z. Li and W. Liu, “CosFace: Large margin cosine loss for deep face recognition,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2018. CVF
14. F. Wang, J. Cheng, W. Liu and H. Liu, “Additive margin softmax for face verification,” *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 25, no. 7, pp. 926–930, 2018. doi
15. J. Deng, J. Guo, N. Xue and S. Zafeiriou, “ArcFace: Additive angular margin loss for deep face recognition,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2019. CVF
16. J. Deng, J. Guo, J. Yang, N. Xue, I. Kotsia and S. Zafeiriou, “ArcFace: Additive angular margin loss for deep face recognition,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 44, no. 10, pp. 5962–5979, 2022. doi
17. Y. Wen, K. Zhang, Z. Li and Y. Qiao, “A discriminative feature learning approach for deep face recognition,” in *Proc. ECCV*, pp. 499–515, 2016. doi
18. J. Deng, J. Guo, T. Liu, M. Gong and S. Zafeiriou, “Sub-center ArcFace: Boosting face recognition by large-scale noisy web faces,” in *Proc. ECCV*, pp. 741–757, 2020. doi
19. Q. Meng, S. Zhao, Z. Huang and F. Zhou, “MagFace: A universal representation for face recognition and quality assessment,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2021. CVF
20. M. Kim, A. K. Jain and X. Liu, “AdaFace: Quality adaptive margin for face recognition,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2022. CVF
21. X. An, J. Deng, J. Guo, Z. Feng, X. Zhu, J. Yang and T. Liu, “Killing two birds with one stone: Efficient and robust training of face recognition CNNs by Partial FC,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2022. CVF
22. A. Martin, G. Doddington, T. Kamm, M. Ordowski and M. Przybocki, “The DET curve in assessment of detection task performance,” in *Proc. Eurospeech*, pp. 1895–1898, 1997. ISCA

23. G. B. Huang, M. Mattar, T. Berg and E. Learned-Miller, “Labeled Faces in the Wild: A database for studying face recognition in unconstrained environments,” in *Workshop on Faces in ‘Real-Life’ Images: Detection, Alignment, and Recognition*, Marseille, 2008. HAL
24. I. Kemelmacher-Shlizerman, S. M. Seitz, D. Miller and E. Brossard, “The MegaFace benchmark: 1 million faces for recognition at scale,” in *Proc. IEEE CVPR*, 2016. CVF
25. University of Washington, “MegaFace and MF2: Million-scale face recognition,” project web page, accessed 2026. project page
26. Y. Guo, L. Zhang, Y. Hu, X. He and J. Gao, “MS-Celeb-1M: A dataset and benchmark for large-scale face recognition,” in *Proc. ECCV*, pp. 87–102, 2016. doi
27. C. Whitelam, E. Taborsky, A. Blanton, B. Maze, J. Adams, T. Miller, N. Kalka, A. K. Jain, J. A. Duncan, K. Allen, J. Cheney and P. Grother, “IARPA Janus Benchmark-B face dataset,” in *Proc. IEEE CVPR Workshops*, 2017. CVF
28. B. Maze, J. Adams, J. A. Duncan, N. Kalka, T. Miller, C. Otto, A. K. Jain, W. T. Niggel, J. Anderson, J. Cheney and P. Grother, “IARPA Janus Benchmark – C: Face dataset and protocol,” in *Proc. International Conference on Biometrics (ICB)*, pp. 158–165, 2018. doi
29. Z. Zhu, G. Huang, J. Deng, Y. Ye, J. Huang, X. Chen, J. Zhu, T. Yang, J. Lu, D. Du and J. Zhou, “WebFace260M: A benchmark unveiling the power of million-scale deep face recognition,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2021. CVF
30. K. Peng, A. Mathur and A. Narayanan, “Mitigating dataset harms requires stewardship: Lessons from 1000 papers,” in *Proc. NeurIPS Datasets and Benchmarks Track*, 2021. proceedings
31. G. Bae, M. de La Gorce, T. Baltrušaitis, C. Hewitt, D. Chen, J. Valentin, R. Cipolla and J. Shen, “DigiFace-1M: 1 million digital face images for face recognition,” in *Proc. IEEE/CVF WACV*, 2023. CVF
32. M. Kim, F. Liu, A. Jain and X. Liu, “DCFace: Synthetic face generation with dual condition diffusion model,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2023. CVF
33. F. Boutros, V. Struc, J. Fierrez and N. Damer, “Synthetic data for face recognition: Current state and future prospects,” *Image and Vision Computing*, vol. 135, art. 104688, 2023. doi
34. M. Wang, W. Deng, J. Hu, X. Tao and Y. Huang, “Racial Faces in the Wild: Reducing racial bias by information maximization adaptation network,” in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, pp. 692–702, 2019. doi
35. J. Buolamwini and T. Gebru, “Gender Shades: Intersectional accuracy disparities in commercial gender classification,” in *Proc. Conference on Fairness, Accountability and Transparency*, PMLR 81, pp. 77–91, 2018. PMLR
36. P. Drozdowski, C. Rathgeb, A. Dantcheva, N. Damer and C. Busch, “Demographic bias in biometrics: A survey on an emerging challenge,” *IEEE Transactions on Technology and Society*, vol. 1, no. 2, pp. 89–103, 2020. doi
37. Z. Yu, Y. Qin, X. Li, C. Zhao, Z. Lei and G. Zhao, “Deep learning for face anti-spoofing: A survey,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 45, pp. 5609–5631, 2023. doi
38. European Commission, “What personal data is considered sensitive?,” data protection guidance referring to Article 9 of the GDPR, accessed 2026. European Commission
39. European Commission, “AI Act” (Regulation (EU) 2024/1689), policy page, accessed 2026. European Commission
40. M. Turk and A. Pentland, “Eigenfaces for recognition,” *Journal of Cognitive Neuroscience*, vol. 3,

no. 1, pp. 71–86, 1991. doi

41. P. N. Belhumeur, J. P. Hespanha and D. J. Kriegman, “Eigenfaces vs. Fisherfaces: Recognition using class specific linear projection,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 19, no. 7, pp. 711–720, 1997. doi

DLCV 03・物件偵測：從 R-CNN 到 DETR

深度網路如何找出並標記影像中的每一個物件：邊界框迴歸、IoU、錨框、NMS 與特徵金字塔；二階段、一階段、無錨框與 Transformer 偵測器；開放詞彙模型；以及偵測該如何評估。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/deep-learning/dl-03-object-detection/

你將學到

- 偵測器輸出什麼（邊界框、類別、信心分數），以及偵測和分類、語意分割、實例分割的差別。
- 所有現代偵測器共用的基本元件，包含數學與程式碼：邊界框參數化與迴歸目標、IoU 及 GIoU/DIoU/CIoU 等變體、錨框與標籤指派、非極大值抑制、特徵金字塔，以及焦點損失。
- 四大家族如何運作、又為何被發明：二階段（R-CNN 到 Cascade R-CNN）、一階段（YOLO、SSD、RetinaNet）、無錨框（CornerNet、CenterNet、FCOS），以及用 Transformer 做集合預測（DETR 到 RT-DETR）。
- 開放詞彙與定位（grounding）偵測器（OWL-ViT、Grounding DINO、YOLO-World）以及可提示的基礎模型，如何改變「類別清單」的意義。
- 偵測如何評估（精確率–召回率、AP、VOC 與 COCO 協定、AP50/AP75/APs/m/l）、哪些資料集重要，以及部署時速度受什麼限制。

先看全貌

分類器只回答一個關於整張影像的問題：**這是什麼？**偵測器要回答更難的問題：**什麼東西在哪裡？**它必須找出每一個感興趣的物件，在每個物件外面畫一個緊貼的矩形（**邊界框**，bounding box），寫上名稱，並說明自己有多確定。物件的數量事先不知道：可能是零個、一個，也可能是三百個。

> **用最簡單的話說**
>
> 想像一頁「威利在哪裡？」。**分類器**只會告訴你：「這一頁裡有威利。」**偵測器**則會在威利身上貼一張貼紙，再在每一隻狗、每一顆氣球上各貼一張，並在每張貼紙上寫「這是什麼、有多確定」（「狗，蠻確定的」）。難的地方跟你自己找的時候一樣：遠處的小東西、躲在別的東西後面的東西，還有不要在同一隻狗身上貼兩張貼紙。

偵測是多數「真實世界」視覺系統的入口。自駕車偵測行人與車輛；手機在對焦之前先偵測人臉；工廠偵測瑕疵；而追蹤器（見文末連結的追蹤章節）大多是在**把偵測結果隨時間串起來**。這個領域也產生了許多如今遍布深度學習的想法：多任務損失函數、特徵金字塔、焦點損失，以及以二元匹配做集合預測。

本篇假設你已經熟悉 CNN 與影像分類（DLCV 02），以及IP 12的傳統特徵概念。有兩篇綜述可以框住整個故事：Zou 等人的《Object Detection in 20 Years》[1]，以及 Liu 等人發表於 IJCV 的深度通用物件偵測綜述 [2]。我們會在「現代觀點」回到這兩篇。

相關篇章。 DLCV 03A 深入介紹 YOLO 系列與即時 DETR；DLCV 03B 則從方框走到像素遮罩（語意、實例與全景分割）。

偵測問題的定義

白話地說：輸入是一張影像，輸出是一小串（邊界框、類別、分數）三元組。訓練資料則是人工畫好、標上類別名稱的邊界框。

精確地說，給定影像 $I \in \mathbb{R}^{H\times W\times 3}$，偵測器輸出一個集合

$$\hat{Y} = \{(\hat{b}_i, \hat{c}_i, \hat{s}_i)\}_{i=1}^{N},$$

其中 $\hat{b}_i \in \mathbb{R}^4$ 是一個邊界框，$\hat{c}_i \in \{1,\dots,K\}$ 是 K 個類別之一，$\hat{s}_i \in [0,1]$ 是信心分數，而 N 隨影像不同而改變。真值（ground truth）是 M 個標註物件構成的集合 $Y = \{(b_j, c_j)\}_{j=1}^{M}$。常見的邊界框格式有兩種：角點 (x_1, y_1, x_2, y_2) 與中心–尺寸 (c_x, c_y, w, h)。邊界框是**與座標軸對齊**的；旋轉框是另一種變體，用於空拍影像與文字偵測。

有三個性質讓偵測比分類困難：

1. **輸出大小不固定**。網路必須決定要輸出**幾個**東西。本篇的每一種架構，本質上都是對這個問題的不同回答。
2. **同時定位與辨識**。模型對物件外觀的變化要具有不變性，對物件的**位置**卻要很敏感；這股張力形塑了每一種偵測頭（head）的設計。
3. **極度不平衡**。一張典型影像只有少數幾個物件，卻有上萬個候選位置與尺寸，幾乎全是背景。

偵測與相鄰任務的比較

圖 1 在同一個合成場景上比較四種經典辨識任務。**分類**每張影像給一個標籤。**偵測**每個物件給一個邊界框與一個標籤。**語意分割**為每個像素標上類別，因此兩顆相碰的球會融成一團。**實例分割**為每個物件給出各自的像素遮罩，也就是「偵測＋每個框一張遮罩」；稍後會看到，Mask R-CNN [16] 是取得它的標準方法。

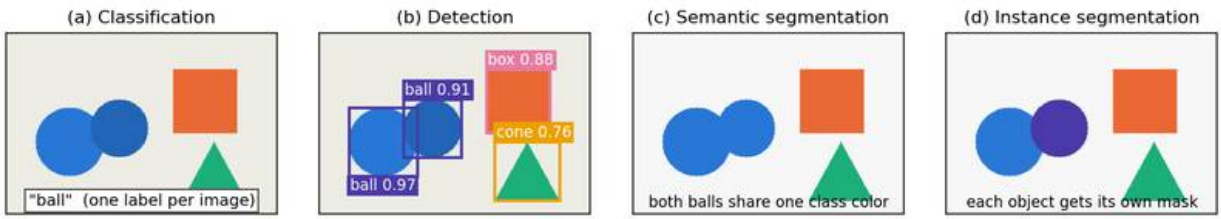


圖 *1* — 同一個場景在四種任務下的樣子：(*a*) 分類、(*b*) 偵測、(*c*) 語意分割、(*d*) 實例分割。

傳統偵測：滑動視窗與手工特徵

白話地說：在深度學習之前，偵測就是「把分類放進迴圈」：在每個位置、每個尺寸切出一個視窗，問分類器裡面有沒有物件，留下回答「有」的視窗。

滑動視窗。在縮放比例為 λ 的影像金字塔上，以步幅 s 滑動固定大小 $w \times h$ 的視窗，視窗數量大約是

$$N_{\text{win}} \approx \sum_{k \geq 0} \frac{(H\lambda^{-k} - h)(W\lambda^{-k} - w)}{s^2},$$

其中 k 是金字塔的層索引。對一張 640×480 的影像、64×128 的視窗、$s = 8$、$\lambda = 1.2$，單一長寬比就有約 10^4 個視窗，每一個都得分類。這就是IP 13的樣板比對（template matching）放大版，也有同樣的弱點：只有一種樣板形狀、要搜尋很多尺度，而且大量運算浪費在背景上。

三個傳統偵測器說明了手工特徵能走多遠。**Viola–Jones（2001）** [5] 讓人臉偵測達到即時：簡單的矩形特徵能在常數時間內算出，一連串越來越嚴格的分類器只用幾次便宜的測試，就丟掉大多數背景視窗。**HOG ＋線性 SVM（2005）** [6] 以梯度方向的直方圖描述每個視窗，讓行人偵測變得實用。**可變形部件模型**（deformable part models, DPM）[7] 在粗略的整體物件濾波器周圍加上幾個可移動的部件濾波器，一直稱霸 PASCAL VOC 基準 [3]，直到 2012 年。

選讀：傳統偵測器細說：*Viola–Jones*、*HOG* 與 *DPM*（見「補充資料」頁）。積分影像、*HOG* 描述子與 *DPM* 的評分公式。

這個時代為何結束。傳統偵測器**慢**（要在位置、尺度、長寬比上窮舉掃描，每個視窗都經過手工設計的流程評分），而且**脆弱**（只有一種手工特徵、少數幾個固定樣板，換到新類別、新視角或雜亂場景就表現不佳），也無法在類別之間共享特徵。深度偵測器保留了有用的想法，例如在特徵金字塔中掃描、串接、部件與困難負樣本挖掘（hard-negative mining），並把手工特徵換成學到的特徵。

核心基本元件

接下來的每一種偵測器都由同一組零件組成。我們仔細定義每一個，並附上可執行的程式碼。

邊界框參數化與迴歸目標

白話地說：網路很不擅長直接輸出絕對像素座標，卻很擅長輸出小幅修正。因此我們從一個**參考框**（候選區域、錨框或一個點）出發，預測該怎麼微調它。

給定中心–尺寸形式的參考框 $P = (P_x, P_y, P_w, P_h)$ 與其匹配的真值框 $G = (G_x, G_y, G_w, G_h)$，R-CNN [8] 提出的標準目標為

$$t_x = \frac{G_x - P_x}{P_w}, \qquad t_y = \frac{G_y - P_y}{P_h}, \qquad t_w = \log \frac{G_w}{P_w}, \qquad t_h = \log \frac{G_h}{P_h}.$$

把位移除以參考框尺寸，讓目標具有**尺度不變性**（10 個像素的誤差，對 20 像素的框比對 400 像素的框嚴重得多）。寬高取**對數**，讓縮放變得對稱（放大兩倍與縮小一半分別是 $+\log 2$ 與 $-\log 2$），並保證解碼後的尺寸為正：$\hat{G}_w = P_w \exp(\hat{t}_w)$。實務上，目標常再除以固定的標準差，例如 $(0.1, 0.1, 0.2, 0.2)$，讓四個量的大小相近。

```
import numpy as np

def to_cxcywh(b):
    return np.stack([(b[:, 0] + b[:, 2]) / 2, (b[:, 1] + b[:, 3]) / 2,
                     b[:, 2] - b[:, 0], b[:, 3] - b[:, 1]], axis=1)

def to_xyxy(c):
    return np.stack([c[:, 0] - c[:, 2] / 2, c[:, 1] - c[:, 3] / 2,
                     c[:, 0] + c[:, 2] / 2, c[:, 1] + c[:, 3] / 2], axis=1)

def encode(anchors, gt, std=(0.1, 0.1, 0.2, 0.2)):
    """Regression targets (tx, ty, tw, th) of gt relative to anchors (both xyxy)."""
    P, G = to_cxcywh(anchors), to_cxcywh(gt)
    t = np.stack([(G[:, 0] - P[:, 0]) / P[:, 2],
                  (G[:, 1] - P[:, 1]) / P[:, 3],
                  np.log(G[:, 2] / P[:, 2]),
                  np.log(G[:, 3] / P[:, 3])], axis=1)
    return t / np.array(std)          # normalize so all four have similar scale

def decode(anchors, t, std=(0.1, 0.1, 0.2, 0.2)):
    P = to_cxcywh(anchors)
    t = t * np.array(std)
    c = np.stack([P[:, 0] + t[:, 0] * P[:, 2],
                  P[:, 1] + t[:, 1] * P[:, 3],
                  P[:, 2] * np.exp(t[:, 2]),
                  P[:, 3] * np.exp(t[:, 3])], axis=1)
    return to_xyxy(c)

anchors = np.array([[0, 0, 32, 32], [100, 100, 228, 164]], float)
gt      = np.array([[4, 2, 40, 30], [90, 110, 250, 170]], float)
t = encode(anchors, gt)
print(np.round(t, 3))
print(np.allclose(decode(anchors, t), gt))   # round trip
```

```
[[ 1.875  0.     0.589 -0.668]
 [ 0.469  1.25   1.116 -0.323]]
True
```

這些目標通常以 Fast R-CNN [9] 的 **smooth L1**（Huber）損失函數訓練：

$$\text{smooth}_{L_1}(x) = \begin{cases} 0.5\,x^2 & \text{if } |x| < 1, \\ |x| - 0.5 & \text{otherwise,} \end{cases}$$

逐一套用在每個座標差 $x = \hat{t} - t$ 上。誤差小時它像 L2（梯度平滑），誤差大時像 L1（在訓練初期對離群值穩健）。它的弱點是把四個座標當成彼此獨立的數字，而評估指標 IoU 卻把邊界框視為一個整體。這個落差催生了以 IoU 為基礎的損失函數。

IoU 及其變體

白話地說：IoU 問的是，在兩個框各自覆蓋的總面積中，有多少比例是兩者都覆蓋到的？完全吻合時為 1，兩框不相碰時為 0。

對兩個框 A 與 B，

$$\mathrm{IoU}(A,B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} = \frac{|A \cap B|}{|A| + |B| - |A \cap B|},$$

其中 $|\cdot|$ 代表面積。IoU（交並比，intersection over union）具有尺度不變性，是評估的標尺（若一個偵測結果與某個尚未被匹配的真值框的 IoU 超過門檻，就算正確），也用於標籤指派與 NMS。圖 2 顯示這些門檻有多嚴格：把正方形沿兩軸各平移邊長的約 18%，IoU 就掉到 0.5。

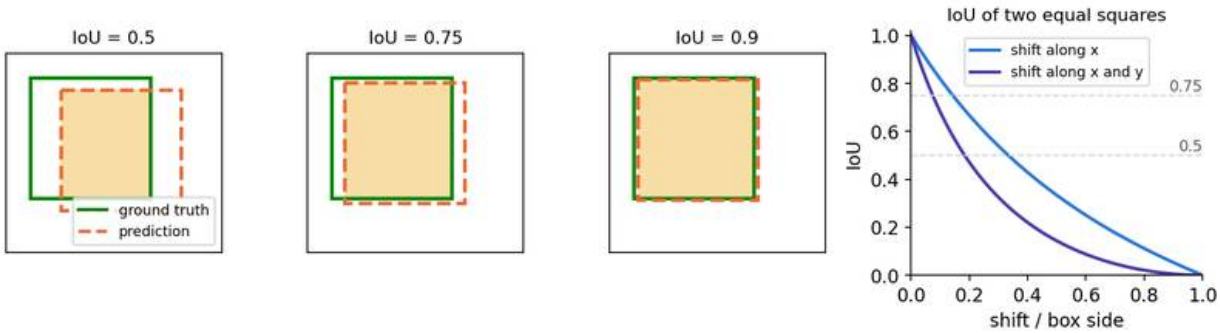


圖 2 — *IoU* 門檻長什麼樣子。左：*IoU* 為 *0.5*、*0.75*、*0.9* 的預測框與真值框。右：兩個相同正方形之一沿 x 軸、或沿 x 與 y 軸平移時的 *IoU*。

拿 $1 - \mathrm{IoU}$ 當損失函數有個缺陷：兩框不重疊時，不論相距多遠 IoU 都是 0，梯度也就是 0。常用的修正有三種：

- **GIoU** [11] 加入一個以同時包住兩框的最小框 C 為基礎的懲罰項：$\mathrm{GIoU} = \mathrm{IoU} - \frac{|C \setminus (A \cup B)|}{|C|}$，值域為 $(-1, 1]$，兩個不重疊的框離得越遠，它就繼續下降。
- **DIoU** [12] 直接懲罰中心點距離：$\mathrm{DIoU} = \mathrm{IoU} - \frac{\rho^2(\mathbf{b}, \mathbf{b}^{gt})}{c^2}$，其中 ρ 是兩框中心 $\mathbf{b}$ 與 $\mathbf{b}^{gt}$ 的歐氏距離，c 是 C 的對角線長度。它比 GIoU 收斂得更快，因為即使一個框包住另一個框（此時 GIoU 的懲罰項消失），它仍會把中心點拉近。
- **CIoU** [12] 再加入長寬比項：$\mathrm{CIoU} = \mathrm{DIoU} - \alpha v$，其中 $v = \frac{4}{\pi^2}\left(\arctan\frac{w^{gt}}{h^{gt}} - \arctan\frac{w}{h}\right)^2$ 衡量長寬比的差異，$\alpha = \frac{v}{(1-\mathrm{IoU})+v}$ 是權衡權重。

對應的損失函數分別是 $1 - \mathrm{GIoU}$、$1 - \mathrm{DIoU}$ 與 $1 - \mathrm{CIoU}$。

```
import numpy as np

def iou_family(a, b, eps=1e-9):
    """a, b: (N, 4) boxes as (x1, y1, x2, y2). Returns IoU, GIoU, DIoU, CIoU."""
    ix1, iy1 = np.maximum(a[:, 0], b[:, 0]), np.maximum(a[:, 1], b[:, 1])
    ix2, iy2 = np.minimum(a[:, 2], b[:, 2]), np.minimum(a[:, 3], b[:, 3])
    inter = np.clip(ix2 - ix1, 0, None) * np.clip(iy2 - iy1, 0, None)
    wa, ha = a[:, 2] - a[:, 0], a[:, 3] - a[:, 1]
    wb, hb = b[:, 2] - b[:, 0], b[:, 3] - b[:, 1]
    union = wa * ha + wb * hb - inter
    iou = inter / (union + eps)
    # smallest enclosing box C
    cx1, cy1 = np.minimum(a[:, 0], b[:, 0]), np.minimum(a[:, 1], b[:, 1])
    cx2, cy2 = np.maximum(a[:, 2], b[:, 2]), np.maximum(a[:, 3], b[:, 3])
    area_c = (cx2 - cx1) * (cy2 - cy1)
    giou = iou - (area_c - union) / (area_c + eps)
    # center distance over enclosing-box diagonal
    rho2 = ((a[:, 0] + a[:, 2]) - (b[:, 0] + b[:, 2])) ** 2 / 4 \
         + ((a[:, 1] + a[:, 3]) - (b[:, 1] + b[:, 3])) ** 2 / 4
    c2 = (cx2 - cx1) ** 2 + (cy2 - cy1) ** 2
    diou = iou - rho2 / (c2 + eps)
    v = 4 / np.pi**2 * (np.arctan(wb / hb) - np.arctan(wa / ha)) ** 2
    alpha = v / (1 - iou + v + eps)
    ciou = diou - alpha * v
    return iou, giou, diou, ciou

gt = np.array([[10, 10, 50, 50]] * 3, float)
pred = np.array([[20, 20, 60, 60],    # overlapping, shifted
                 [60, 10, 100, 50],   # disjoint, nearby
                 [200, 10, 240, 50]], float)  # disjoint, far away
for name, v in zip(["IoU", "GIoU", "DIoU", "CIoU"], iou_family(pred, gt)):
    print(f"{name:5s}", np.round(v, 3))
```

```
IoU   [0.391 0.    0.   ]
GIoU  [ 0.311 -0.111 -0.652]
DIoU  [ 0.351 -0.258 -0.662]
CIoU  [ 0.351 -0.258 -0.662]
```

兩個不重疊的預測框 IoU 都是 0，但 GIoU 與 DIoU 正確地指出比較遠的那個比較差。這裡 CIoU 等於 DIoU，因為所有框都是正方形，沒有長寬比差異。

錨框與標籤指派

白話地說：密集偵測器不自由搜尋，而是在特徵圖的每個格子放一組固定的參考框，也就是**錨框**（anchor）。每個錨框都在問：「這裡有沒有一個大致像我的物件？我該怎麼移動才能貼合它？」

在步幅為 s 的特徵圖上（每個格子涵蓋輸入影像的 $s \times s$ 像素），錨框的中心位於 $((i+\tfrac{1}{2})s, (j+\tfrac{1}{2})s)$，並有幾種尺度 σ 與長寬比 $r = h/w$，寬為 $w = \sigma/\sqrt{r}$、高為 $h = \sigma\sqrt{r}$，因此面積維持 σ^2。Faster R-CNN 在每個位置使用 3 種尺度 × 3 種長寬比 = 9 個錨框 [10]（圖 3 左）。

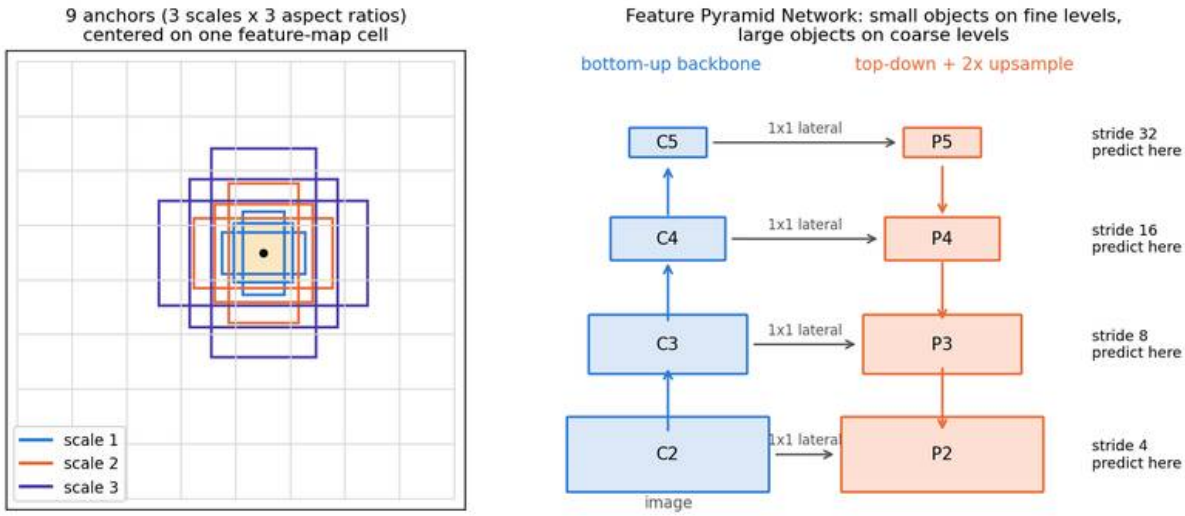


圖 3 — 左：特徵圖某一格上的九個錨框（3 種尺度 × 3 種長寬比）。右：特徵金字塔網路；每一層負責預測對應尺寸範圍的物件。

標籤指派（label assignment）決定哪個錨框要學習哪個物件。經典規則以 IoU 為準：在 Faster R-CNN 的區域提議網路中，若某錨框與某真值框的 IoU 至少 0.7（或它是該真值框最匹配的錨框），就是**正樣本**；若它與所有真值框的 IoU 都低於 0.3，就是**負樣本**；其餘忽略 [10]。RetinaNet 則使用 0.5 與 0.4 [15]。每個正樣本錨框以上述目標朝其匹配的框迴歸。後來發現，指派方式和架構一樣重要：無錨框偵測器（FCOS [29]）改用**位置**與物件尺寸來指派，而 DETR [30] 則以學習出的一對一匹配取代所有固定規則。

錨框也有實際成本：它帶來必須針對每個資料集調整的超參數（尺度、長寬比、門檻），也讓預測數量倍增。YOLO9000 [19] 用 $1 - \text{IoU}$ 當距離，對訓練框做 k-means 分群來決定錨框形狀。

選讀：以 *k-means* 決定錨框形狀（見「補充資料」頁）。分群迴圈、為何用 $1 - IoU$ 取代歐氏距離，以及一個小型實驗。

非極大值抑制（NMS）與 Soft-NMS

白話地說：密集偵測器會在同一個物件上反應很多次（相鄰的錨框都看得到它）。**非極大值抑制**（non-maximum suppression, NMS）留下最有信心的框，刪掉與它重疊太多的其他框。

貪婪 NMS（逐類別進行）：依分數排序；反覆取出剩下分數最高的框 M，保留它，並移除所有 $\text{IoU}(M, b_i) > N_t$ 的框 b_i（N_t 通常為 0.5 到 0.7）。它的弱點在擁擠場景：兩個站得很近的真人可能重疊超過 N_t，分數較低的那個就被刪掉，召回率因而下降。

Soft-NMS [13] 把「刪除」改成「降低分數」。以高斯版本為例，

$$s_i \leftarrow s_i \exp\!\left(-\frac{\text{IoU}(M, b_i)^2}{\sigma}\right),$$

其中 s_i 是框 b_i 的分數，σ 控制重疊框被懲罰的速度。重疊很多時分數仍會大幅下降，但真正相鄰的物件會以較低的分數留下來，而不是直接消失。

```
import numpy as np

def iou_one_to_many(box, boxes):
    x1 = np.maximum(box[0], boxes[:, 0]); y1 = np.maximum(box[1], boxes[:, 1])
    x2 = np.minimum(box[2], boxes[:, 2]); y2 = np.minimum(box[3], boxes[:, 3])
    inter = np.clip(x2 - x1, 0, None) * np.clip(y2 - y1, 0, None)
    area = lambda b: (b[..., 2] - b[..., 0]) * (b[..., 3] - b[..., 1])
    return inter / (area(box) + area(boxes) - inter)

def nms(boxes, scores, thr=0.5):
    order = np.argsort(-scores)
    keep = []
    while order.size:
        i = order[0]
        keep.append(i)
        ious = iou_one_to_many(boxes[i], boxes[order[1:]])
        order = order[1:][ious <= thr]          # drop everything that overlaps too much
    return np.array(keep)

def soft_nms(boxes, scores, sigma=0.5, score_thr=0.001):
    scores = scores.copy()
    idx = np.arange(len(scores))
    keep = []
    while idx.size:
        j = np.argmax(scores[idx]); i = idx[j]
        keep.append(i)
        idx = np.delete(idx, j)
        ious = iou_one_to_many(boxes[i], boxes[idx])
        scores[idx] *= np.exp(-ious**2 / sigma)  # decay instead of delete
        idx = idx[scores[idx] > score_thr]
    return np.array(keep), scores

# two people standing close together + duplicates
boxes = np.array([[10, 10, 60, 110], [14, 12, 62, 112], [8, 6, 58, 104],
                  [40, 15, 90, 115], [43, 18, 92, 118]], float)
scores = np.array([0.95, 0.90, 0.80, 0.85, 0.70])
print("greedy NMS keeps:", nms(boxes, scores, 0.5))
keep, s = soft_nms(boxes, scores)
print("Soft-NMS order:", keep, "rescored:", np.round(s[keep], 3))
```

```
greedy NMS keeps: [0 3]
Soft-NMS order: [0 3 2 4 1] rescored: [0.95  0.761 0.183 0.145 0.058]
```

貪婪 NMS 為每個人留下一個框。Soft-NMS 保留所有框，但把重複的框排在兩個真實偵測結果之後很遠的位置；之後的分數門檻或 AP 計算會把它們當成低信心的猜測。圖 4 在合成場景上呈現同樣的效果。

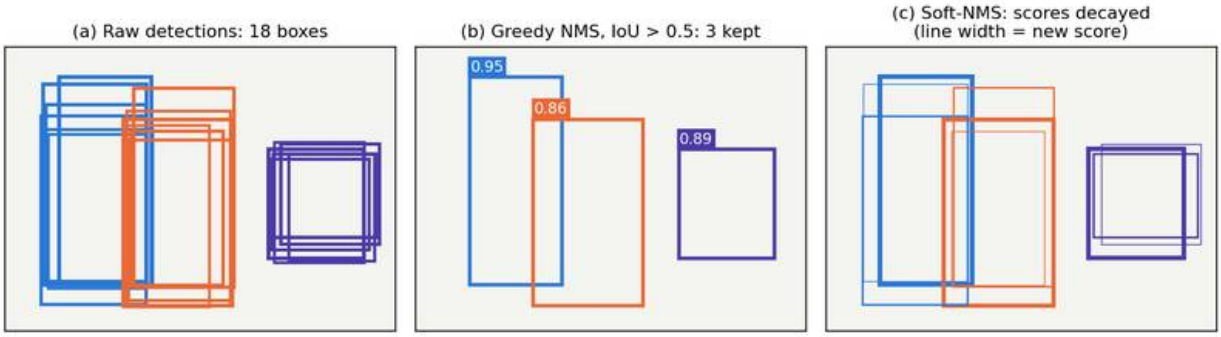


圖 *4* — 在合成偵測結果上做 *NMS*。(*a*) 三個物件周圍的 *18* 個原始框。(*b*) *IoU* 門檻 *0.5* 的貪婪 *NMS* 為每個物件留下一個框。(*c*) *Soft-NMS* 保留所有框，但降低重疊框的分數（線越細，分數越低）。

NMS 還有三個問題：它有一個要手動調整的門檻；它是循序、依資料而定的步驟，不容易在加速器上執行；而且它不屬於訓練的一部分，所以網路從來沒被教過要避免重複。去掉 NMS 是 DETR 與 YOLOv10 [24] 的主要動機之一。

特徵金字塔（FPN）

白話地說：小物件需要高解析度的特徵圖；大物件需要看過大量上下文的特徵。特徵金字塔讓每個尺度都同時擁有兩者。

CNN 骨幹網路本來就會產生步幅為 $4, 8, 16, 32$ 的金字塔 $\{C_2, C_3, C_4, C_5\}$，但淺層的語意較弱。**特徵金字塔網路**（Feature Pyramid Network, FPN）[14] 加上一條由上而下的路徑：從最粗的一層開始，上採樣 2 倍，再加上經 1×1 投影的骨幹橫向連接，

$$P_l = \mathrm{Conv}_{3\times3}\big(\mathrm{Conv}_{1\times1}(C_l) + \mathrm{Up}_{2\times}(P_{l+1})\big),$$

因此每個輸出層 P_l 的通道數相同，語意也都很強。在搭配 FPN 的二階段偵測器中，大小為 $w \times h$ 的感興趣區域從第 $l = \lfloor l_0 + \log_2(\sqrt{wh}/224) \rfloor$ 層擷取特徵（[14] 中 $l_0 = 4$），所以區域大一倍就往上移一層；密集偵測器也使用類似的「尺寸對應層級」規則。後來的頸部（neck）設計（額外的由下而上路徑、加權融合）都在精煉同一個想法；2017 年後幾乎每個偵測器都用上了它（圖 3 右）。

焦點損失與類別不平衡

白話地說：如果 99.9% 的候選都是背景，一般的損失函數會被數百萬個簡單的「這裡沒東西」樣本主導。焦點損失把模型已經答對的樣本「調小音量」。

令 $p \in [0,1]$ 為前景類別的預測機率，$y \in \{0,1\}$ 為標籤。若 $y = 1$，定義 $p_t = p$，否則 $p_t = 1 - p$。**焦點損失**（focal loss）[15] 為

$$\mathrm{FL}(p_t) = -\alpha_t (1 - p_t)^{\gamma} \log(p_t),$$

其中 $\gamma \geq 0$ 是聚焦參數，α_t 是類別平衡權重（前景為 α，背景為 $1 - \alpha$）。$\gamma = 0$ 時它就是加權交叉熵。以論文預設的 $\gamma = 2$、$\alpha = 0.25$，一個 $p_t = 0.99$ 的簡單負樣本相對於交叉熵被降權

$(0.01)^2 = 10^{-4}$ 倍，而困難樣本幾乎保留全部權重。損失會再除以正樣本錨框的數量。二階段偵測器用別的方法避開這個問題（提議階段先移除大部分背景，再以固定的前景：背景比例取樣），而 SSD [26] 使用**困難負樣本挖掘**（只保留損失最高的負樣本，比例約 3:1）。焦點損失第一次讓**密集**的一階段偵測器和二階段偵測器一樣準確。

二階段偵測器：R-CNN 家族

白話地說：先提出幾千個「可能有東西」的地方，再仔細看每一個，決定它**是什麼**以及邊緣**確切在哪裡**。

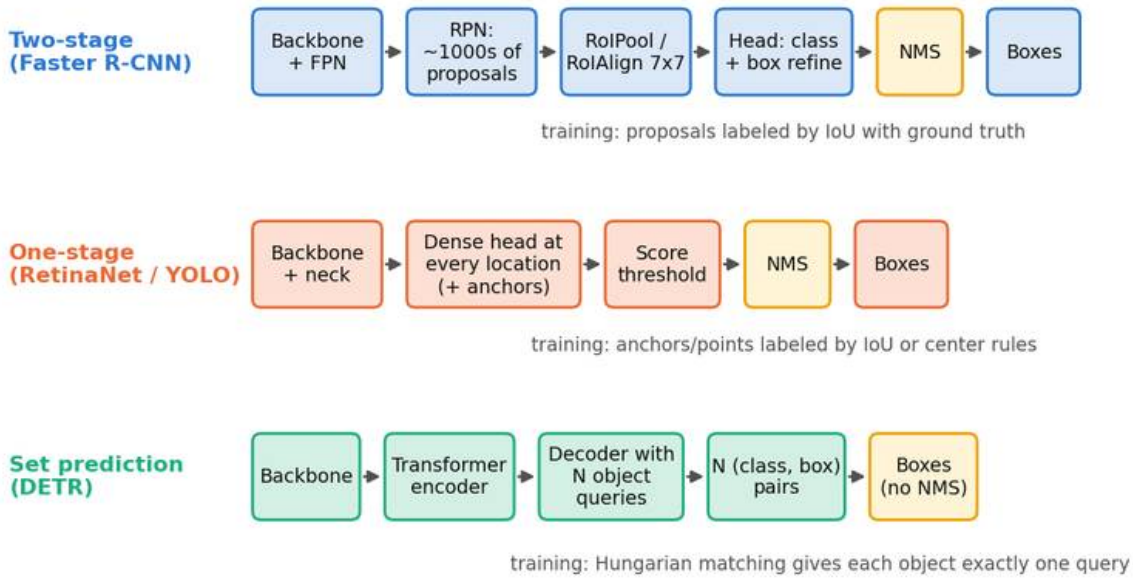


圖 5 — 三種偵測器流程。對二階段與一階段偵測器而言，*NMS*（黃色）是後處理步驟；*DETR* 式的集合預測透過學習一對一指派而把它移除。

R-CNN（2014） [8] 先用一個由下而上的分組演算法，為每張影像產生約 2,000 個與類別無關的候選區域（region proposal），把每個區域變形成固定大小，送進以分類預訓練的 CNN，以每類別一個的線性 SVM 為特徵評分，再用上述目標微調邊界框。它把 PASCAL VOC 2012 的 mean AP 相對於先前最佳結果提升了 30% 以上，並確立了「先在分類上預訓練，再在偵測上微調」這個至今仍是標準的做法。它非常慢，因為 CNN 要對每個候選區域各跑一次。

Fast R-CNN（2015） [9] 對整張影像只跑一次 CNN，再用 **RoI pooling** 從共享的特徵圖上切出每個候選區域：把區域投影到特徵圖上，分成固定的 $H \times W$ 網格（例如 7×7），每格做最大池化，所以不論形狀為何，每個候選區域都得到相同大小的特徵。整個網路以多任務損失訓練：

$$L = L_{\text{cls}}(p, u) + \lambda \, [u \geq 1] \, L_{\text{loc}}(t^u, v),$$

其中 p 是 $K+1$ 類的 softmax，u 是真實類別（背景為 0），$[u \geq 1]$ 只在前景候選區域為 1，t^u 是針對類別 u 預測的框偏移量，v 是目標偏移量，L_{loc} 是 smooth L1 損失。

Faster R-CNN（2015） [10] 讓候選區域本身也由學習產生。一個小型的**區域提議網路**（Region Proposal Network, RPN）在共享特徵圖上滑動，為每個位置的 9 個錨框預測「是否為物件」的分數與框偏移量。最好的候選區域（經 NMS 後）再送進 Fast R-CNN 的偵測頭。由於兩個階段共用骨幹，候選區域幾乎不花成本，整個偵測器也成為一個端到端訓練的網路。

Mask R-CNN（2017） [16] 加上一個小型全卷積分支，在每個 RoI 內為每個類別預測一張二值遮罩，因而得到實例分割。它的關鍵細節是 **RoIAlign**：RoI pooling 會把區域邊界和格子邊緣捨入到特徵網格上，使特徵最多偏移半個步幅。RoIAlign 保留實數座標，並以雙線性內插取樣每一格。這聽起來是小事，但像素級精確的遮罩需要它，高 IoU 下的框準確度也會提升。

選讀：*RoI pooling 與 RoIAlign*（見「補充資料」頁）。雙線性取樣公式，以及一個說明捨入誤差的手算範例。

Cascade R-CNN（2018） [17] 處理一個微妙的問題。以 IoU ≥ 0.5 為正樣本訓練的偵測頭，學到的是「在 0.5 夠好」的框，在 0.75 卻不夠好。單純提高門檻會讓正樣本太少而過擬合（overfitting）。Cascade R-CNN 串接數個以遞增 IoU 門檻（0.5、0.6、0.7）訓練的偵測頭，每一級都精煉前一級的框，所以每一級拿到的訓練分布品質都更高。它在嚴格的 COCO 指標上帶來大幅提升。

二階段偵測器準確、有彈性（RoI 偵測頭可以預測遮罩、關鍵點或屬性），至今仍是許多實例分割任務的預設選擇，但每個 RoI 一次的偵測頭與 NMS 都要花時間。

一階段偵測器：YOLO、SSD 與 RetinaNet

白話地說：跳過提議步驟。在一次前向傳遞中，對特徵圖的每個位置做一次密集預測，再用 NMS 清理。

YOLO v1（2016） [18] 把影像切成 $S \times S$ 網格（$S = 7$）。每格預測 $B = 2$ 個框（各帶一個信心值）以及一組 C 個類別機率，因此輸出是單一個 $S \times S \times (5B + C)$ 張量（PASCAL VOC 的 20 類對應 $7 \times 7 \times 30$）。物件中心所在的格子負責該物件。它能即時執行，而且因為看得到整張影像，背景誤判比 Fast R-CNN 少；但它定位較不精確，也難以處理小物件與成群的物件，因為每格只能預測固定數量的框與一個類別。

YOLO 家族之後演進出許多版本 [19]–[25]。核心想法始終不變——在網格上做一次密集預測，再用 NMS 清理——每一版則改進其中一個部分：錨框與多尺度預測、更強的骨幹與訓練技巧、更好的標籤指派、注意力機制，最後是不再需要 NMS 的訓練方式（YOLOv10 [24]）。

選讀：*YOLO 家族逐版介紹*（見「補充資料」頁）。以表格列出有可查證論文的各版本及其主要想法。

SSD（2016） [26] 在**多個**不同解析度的特徵圖上接上小型卷積預測器，每層都有自己一組多種長寬比的預設框（default box，即錨框），處理尺度的能力遠勝 YOLO v1。它以困難負樣本挖掘與大量資料擴增訓練。

RetinaNet（2017） [15] 結合 FPN 骨幹、密集錨框（每個位置 9 個），以及分類與框迴歸兩個小型子網路，並以焦點損失訓練。論文的分析顯示，一階段偵測器先前落後二階段偵測器的主因是類別不平衡，而不是架構。

無錨框偵測器：用點取代框

白話地說：錨框是對物件長相的猜測。無錨框偵測器拿掉它們，改從**點**預測邊界框：角點、中心點，或物件內部的每一個像素。

CornerNet（2018） [27] 把物件偵測成一對關鍵點：一張左上角熱圖、一張右下角熱圖，以及每個角點的**嵌入向量**（embedding）。同一物件的兩個角點被訓練成嵌入相近，因此以嵌入距離來配對。由於角點常落在物件外面，論文提出**角點池化**（corner pooling），沿著列與行收集角點的證據。

CenterNet，〈Objects as Points〉（2019） [28] 以中心點代表每個物件。網路輸出一張熱圖 $\hat{Y} \in [0,1]^{\frac{W}{R}\times\frac{H}{R}\times K}$（輸出步幅 R，每類一個通道），以及每個位置的尺寸 (w,h) 與次像素偏移。真值中心以高斯函數散佈在熱圖上，熱圖以逐像素的焦點損失訓練。推論時，峰值就是局部最大值，用 3×3 最大池化比較即可找到，因此**不需要以 IoU 為基礎的 NMS**。同樣的設計只要在中心點迴歸更多量，就能延伸到 3D 框與人體姿態。

FCOS（2019） [29] 把偵測當成分割來做。特徵圖上每個落在真值框內的位置都是正樣本，並迴歸到框四邊的距離：

$$l^* = x - x_1, \qquad t^* = y - y_1, \qquad r^* = x_2 - x, \qquad b^* = y_2 - y,$$

其中 (x,y) 是該位置的影像座標，(x_1,y_1,x_2,y_2) 是框。每一層 FPN 只處理最大迴歸距離落在自己範圍內的物件，這解決了框重疊時大部分的歧義。離物件中心遠的位置預測出的框品質差，因此

FCOS 加入**中心度**（centerness）分支：

$$\text{centerness} = \sqrt{\frac{\min(l^*,r^*)}{\max(l^*,r^*)}\cdot\frac{\min(t^*,b^*)}{\max(t^*,b^*)}},$$

它在中心為 1，往邊緣遞減；測試時乘上類別分數，讓偏離中心的框在 NMS 前排得較後面。FCOS 去掉了所有錨框超參數，表現追平甚至超越以錨框為基礎的 RetinaNet。

以 Transformer 做集合預測：DETR 及其後繼者

白話地說：與其預測上千個候選再刪掉重複的，不如直接預測一小**組**答案，並在訓練時讓每個真實物件剛好被一個預測認領。

DETR（2020） [30] 使用 CNN 骨幹、作用在特徵圖上的 Transformer 編碼器，以及一個 Transformer 解碼器；解碼器接收 N 個學習得到的**物件查詢**（object query，論文中為 100 個），平行輸出 N 組（類別、框）預測。沒有錨框、沒有候選區域，也沒有 NMS。由於 N 大於物件數，真值會用特殊的「無物件」類別 $\emptyset$ 補齊到 N 個。

關鍵在於以二**元匹配**（bipartite matching）訓練。令 $y=\{y_j\}$ 為補齊後的真值，$\hat{y}=\{\hat{y}_i\}_{i=1}^{N}$ 為預測。找出使總匹配成本最低的 N 元素排列 $\hat{\sigma}$：

$$\hat{\sigma} = \arg\min_{\sigma\in\mathfrak{S}_N}\sum_{j=1}^{N}\mathcal{L}_{\text{match}}(y_j,\hat{y}_{\sigma(j)}), \qquad \mathcal{L}_{\text{match}} = -\mathbb{1}_{\{c_j\neq\emptyset\}}\,\hat{p}_{\sigma(j)}(c_j) + \mathbb{1}_{\{c_j\neq\emptyset\}}\,\mathcal{L}_{\text{box}}(b_j,\hat{b}_{\sigma(j)}),$$

其中 $\mathfrak{S}_N$ 是所有排列的集合，c_j 與 b_j 是目標 j 的類別與框，$\hat{p}_{\sigma(j)}(c_j)$ 是被匹配的查詢對類別 c_j 的預測機率，而 $\mathcal{L}_{\text{box}} = \lambda_{L1}\|b_j - \hat{b}_{\sigma(j)}\|_1 + \lambda_{\text{iou}}(1 - \text{GIoU}(b_j, \hat{b}_{\sigma(j)}))$。這個指派問題可以用**匈牙利演算法**（Hungarian algorithm）[31] 在多項式時間內精確求解。接著，訓練損失（**集合損失**，set loss）使用匹配好的配對：

$$\mathcal{L}_{\text{Hungarian}} = \sum_{j=1}^{N} \Big[-\log \hat{p}_{\hat{\sigma}(j)}(c_j) + \mathbb{1}_{\{c_j \neq \emptyset\}}\, \mathcal{L}_{\text{box}}(b_j, \hat{b}_{\hat{\sigma}(j)}) \Big],$$

當 $c_j = \emptyset$ 時，對數機率項的權重降為十分之一，以平衡大量的「無物件」名額。因為每個物件只會匹配到一個查詢，重複的預測會被當成錯誤的「無物件」而受到**懲罰**，解碼器的自注意力因此學會抑制重複，這就是不需要 NMS 的原因。

用 SciPy 寫匹配步驟只需幾行。下面的成本以 DETR 的權重結合三項；`linear_sum_assignment` 可直接處理 $N \times M$ 的長方形矩陣（DETR 的 L1 項是在正規化的 (c_x, c_y, w, h) 上計算，這裡為了簡潔使用角點格式）。

```
import numpy as np
from scipy.optimize import linear_sum_assignment

def giou_matrix(a, b):
    x1 = np.maximum(a[:, None, 0], b[None, :, 0]); y1 = np.maximum(a[:, None, 1], b[None, :,
     ↪  1])
    x2 = np.minimum(a[:, None, 2], b[None, :, 2]); y2 = np.minimum(a[:, None, 3], b[None, :,
     ↪  3])
    inter = np.clip(x2 - x1, 0, None) * np.clip(y2 - y1, 0, None)
    area = lambda b: (b[:, 2] - b[:, 0]) * (b[:, 3] - b[:, 1])
    union = area(a)[:, None] + area(b)[None, :] - inter
    cx1 = np.minimum(a[:, None, 0], b[None, :, 0]); cy1 = np.minimum(a[:, None, 1], b[None,
     ↪  :, 1])
    cx2 = np.maximum(a[:, None, 2], b[None, :, 2]); cy2 = np.maximum(a[:, None, 3], b[None,
     ↪  :, 3])
    c = (cx2 - cx1) * (cy2 - cy1)
    return inter / union - (c - union) / c

rng = np.random.default_rng(1)
N, C = 6, 3                                      # 6 queries, 3 real classes (+ "no object")
logits = rng.normal(size=(N, C + 1))
prob = np.exp(logits) / np.exp(logits).sum(1, keepdims=True)
pred_boxes = np.array([[.10, .10, .40, .50], [.55, .20, .90, .60], [.12, .08, .42, .48],
                       [.30, .60, .60, .95], [.00, .00, .20, .20], [.50, .50, .70, .70]])
gt_boxes  = np.array([[.10, .10, .40, .50], [.32, .62, .62, .93], [.56, .22, .88, .62]])
gt_labels = np.array([0, 2, 1])

w_cls, w_l1, w_giou = 1.0, 5.0, 2.0              # weights used by DETR
cost = (-w_cls * prob[:, gt_labels]                          # (N, M) class term
        + w_l1 * np.abs(pred_boxes[:, None] - gt_boxes[None]).sum(-1)
        - w_giou * giou_matrix(pred_boxes, gt_boxes))
rows, cols = linear_sum_assignment(cost)         # works on rectangular N x M matrices
print("query -> gt:", dict(zip(rows.tolist(), cols.tolist())))
print("unmatched queries (trained as 'no object'):", sorted(set(range(N)) -
 ↪  set(rows.tolist())))
```

```
query -> gt: {0: 0, 1: 2, 3: 1}
unmatched queries (trained as 'no object'): [2, 4, 5]
```

查詢 2 幾乎是查詢 0 的複本，卻沒有被匹配，之後會被訓練成「無物件」。這正是取代 NMS 的機制。

代價。 DETR 需要非常長的訓練（數百個 epoch，Faster R-CNN 大約只要十幾個），小物件表現也差，因為在高解析度特徵圖上做全域注意力太昂貴，只能用單一一層粗特徵。後繼者逐一解決了這些問題。

三個後繼者指出了方向。**Deformable DETR** [32] 讓每個查詢只看橫跨多個特徵層級的少數取樣點，讓多尺度特徵負擔得起，也大幅縮短訓練。**DINO** [33]（不要和同名的自監督方法混淆）以去雜訊訓練與更好的查詢初始化進一步加快收斂。**RT-DETR** [34] 讓這個設計快到足以即時使用，而且仍不需 NMS。

選讀：*DETR 後繼者細說*（見「補充資料」頁）。各自如何運作，以及論文報告的結果。

如今 DETR 路線與 YOLO 路線正在匯流：YOLOv10 借用一對一指派來去掉 NMS，即時 DETR 則借用高效的卷積頸部。

開放詞彙與定位偵測器

白話地說：封閉集合的偵測器只能找出它訓練過的 80 或 365 個類別。開放詞彙偵測器在**測試時以文字**接收類別清單，所以你可以直接要它找「紅色消防栓」或「堆高機」，不必重新訓練。

技巧在於把最後的分類層（一個由 K 個類別權重向量組成的固定矩陣）換成**文字嵌入**。對區域特徵 $\mathbf{z}_i$ 與提示詞（例如 “a photo of a forklift”）的文字嵌入 $\mathbf{e}_k$，類別分數是縮放後的餘弦相似度：

$$s_{ik} = \tau \cdot \frac{\mathbf{z}_i^\top \mathbf{e}_k}{\|\mathbf{z}_i\| \, \|\mathbf{e}_k\|},$$

其中 τ 是學習得到的溫度參數。任何能嵌入的片語都能變成一個類別。視覺端必須學會把區域與語言對齊，這需要遠比任何框標註資料集更大量的影像–文字資料。

- **OWL-ViT（2022）** [35] 從以影像–文字對比預訓練的 Transformer 影像編碼器與文字編碼器出發，移除最後的池化，在每個輸出 token 上接上輕量的框與類別偵測頭；類別偵測頭就是上面的文字嵌入。它支援零樣本（文字查詢）與單樣本（影像範例查詢）偵測，論文也顯示模型越大效果越穩定提升。
- **Grounding DINO（2024）** [36] 把語言深度融入 DINO 偵測器：影像與文字互相做交叉注意力的特徵增強器、語言引導的查詢選擇，以及跨模態解碼器。它在偵測、定位（片語對應區域）與圖說資料上預訓練，報告在 COCO 零樣本遷移（完全不用 COCO 訓練資料）上達 52.5 AP，在一組多樣化真實世界偵測資料集組成的基準上平均 AP 為 26.1。
- **YOLO-World（2024）** [37] 以視覺–語言路徑聚合網路（RepVL-PAN）與區域–文字對比預訓練，把開放詞彙帶進即時偵測器。它的**先提示、後偵測**（prompt-then-detect）模式會事先離線編碼使用者的詞彙，因此推論成本與封閉集合的 YOLO 相當。論文報告在 LVIS 上達 35.4 AP，在 V100 GPU 上 52.0 FPS。

可提示的基礎模型更進一步。SAM 3 [38]（2025）接受一個簡短名詞片語或影像範例作為**概念提示**（concept prompt），為影像與影片中**所有**符合的實例輸出遮罩與身分；作者建立了一個資料引擎，產生含有 400 萬個不重複概念標籤的資料集，並報告在其可提示概念分割基準上的準確度是既有系統的兩倍。在這類系統中，偵測成為一個通用「找出這個概念」模型的其中一種輸出，而不是單獨訓練的網路。

小物件與密集場景

白話地說：極小的物件只有很少的像素，步幅 32 的特徵可能把它壓縮到不到一個格子。人群之所以困難，是因為物件互相遮擋，而 NMS 會把相鄰的物件誤認為重複。

小物件。 COCO 把面積小於 32^2 像素的物件定義為「小」[40]。經過步幅 16 的骨幹網路後，這樣的物件最多只占約 2×2 個特徵格，外觀大多在降採樣中流失。IoU 也變得嚴苛：在 10×10 的框上偏差 2 個像素，IoU 就可能跌破 0.7。常見的對策有高解析度特徵層（步幅 4 的 P_2）、特徵金字塔、推論時把影像切塊、提高輸入解析度、複製貼上與尺度擴增，以及不會讓小框缺少正樣本的指派規則。Cheng 等人的綜述與基準 [39] 整理了這些策略，並提出兩個大型小物件基準：SODA-D（24,828 張交通影像、278,433 個實例、9 個類別）與 SODA-A（2,513 張高解析度空拍影像、872,069 個實例、9 個類別）。

密集與遮擋場景。在人群中，真實物件彼此大量重疊，固定的 NMS 門檻只能在召回率與重複之間取捨。Soft-NMS [13] 有幫助；集合預測偵測器則透過學習哪些預測是重複的，完全避開門檻。遮擋也讓框的標註變得模糊（要標完整範圍，還是只標看得見的部分？），評估結果因此取決於協定。這些問題在追蹤中會再次出現，因為物件會消失又重新出現。

偵測器的評估

白話地說：把所有偵測結果依信心排序，由上往下走：每個偵測結果要不是命中（它和一個尚未被認領的真實物件夠吻合），就是誤報。記錄精確率與召回率如何變化；這條曲線下的面積就是平均精確率（Average Precision, AP）。

精確率、召回率與 AP

對單一類別與單一 IoU 門檻 θ，把測試集中所有偵測結果依分數由高到低排序。若某偵測結果與同類別、尚未被匹配的真值框 IoU 至少為 θ，就是**真陽性**（TP）；否則是**偽陽性**（FP）。每個真值框只能被匹配一次，重複的偵測就是這樣被懲罰的。取前 k 個偵測結果時，

$$\text{precision}(k) = \frac{\text{TP}(k)}{k}, \qquad \text{recall}(k) = \frac{\text{TP}(k)}{M},$$

其中 M 是該類別真值物件的數量。為了讓曲線單調，精確率以其上包絡線**內插**：$p_{\text{interp}}(r) = \max_{r' \geq r} p(r')$。接著：

- **VOC 11 點 AP**（PASCAL VOC 到 2009 年為止 [3]）：$\text{AP} = \frac{1}{11} \sum_{r \in \{0, 0.1, \ldots, 1\}} p_{\text{interp}}(r)$。

- **VOC 全點 AP**（VOC 2010 起 [41]）：內插曲線下的精確面積，$\mathrm{AP} = \sum_n (r_{n+1} - r_n)\, p_{\mathrm{interp}}(r_{n+1})$，對所有不同的召回值加總。
- **COCO AP** [40]：在 $0, 0.01, \dots, 1$ 共 101 個召回點上取 p_{interp} 的平均。

圖 6 顯示一條 PR 曲線、它的包絡線，以及 AP 面積。

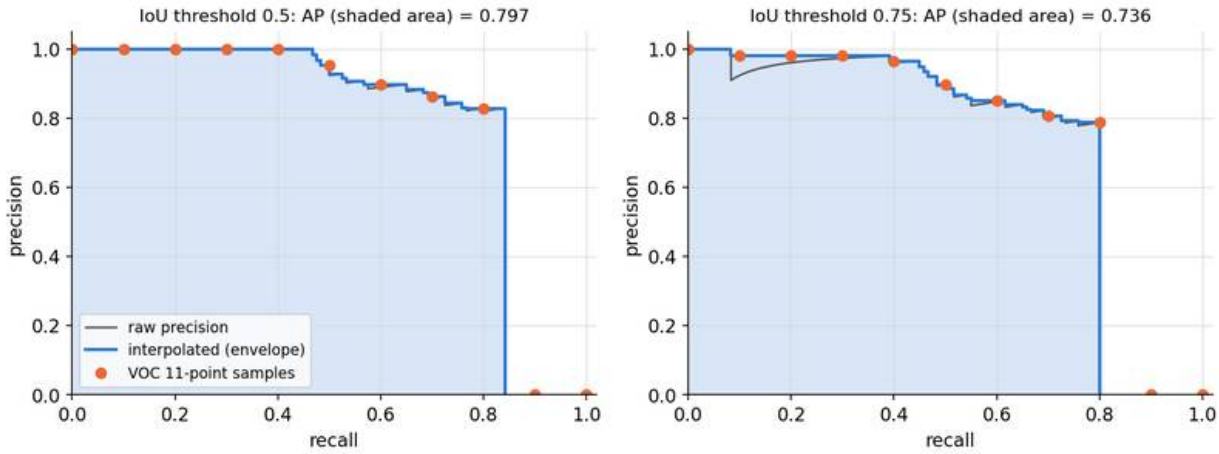


圖 *6* — 合成偵測結果在兩個 *IoU* 門檻下的精確率–召回率。內插包絡線下的陰影面積即全點 *AP*；橘點是 *VOC 11* 點取樣。精確率在召回率終止處降為 *0*，因為有些物件從未被偵測到。

COCO 協定

COCO 的主要指標寫作 **AP** 或 **mAP@[.5:.95]**，對 10 個 IoU 門檻 $\theta \in \{0.50, 0.55, \dots, 0.95\}$ 及全部 80 個類別取平均 [40]：

$$\mathrm{AP}_{\mathrm{COCO}} = \frac{1}{10\,K} \sum_{\theta} \sum_{k=1}^{K} \mathrm{AP}_k(\theta).$$

它獎勵的是精確定位，而不只是找到物件。配套指標有 AP_{50}（VOC 式指標）、AP_{75}（嚴格），以及針對小（面積 $< 32^2$）、中（32^2 到 96^2）、大（$> 96^2$）物件的 AP_S、AP_M、AP_L。每張影像最多只計分 100 個偵測結果。每張影像 1、10、100 個偵測結果下的平均召回率（AR）也會一併報告。注意 COCO 把類別平均後的指標稱為「AP」；論文中的「mAP」通常指同一件事。

下面的程式碼在合成預測上從頭計算所有指標（真值加上抖動、約 15% 漏偵測，再加上一些隨機的誤報）。

```
import numpy as np

def box_iou(a, b):
    """Pairwise IoU between (N,4) and (M,4) xyxy boxes -> (N, M)."""
    x1 = np.maximum(a[:, None, 0], b[None, :, 0]); y1 = np.maximum(a[:, None, 1], b[None, :,
     ↪  1])
    x2 = np.minimum(a[:, None, 2], b[None, :, 2]); y2 = np.minimum(a[:, None, 3], b[None, :,
     ↪  3])
```

```
    inter = np.clip(x2 - x1, 0, None) * np.clip(y2 - y1, 0, None)
    area = lambda b: (b[:, 2] - b[:, 0]) * (b[:, 3] - b[:, 1])
    return inter / (area(a)[:, None] + area(b)[None, :] - inter)

def match(dets, gts, thr):
    """dets: list over images of (boxes, scores); gts: list of gt boxes.
    Returns scores, TP flags (sorted by score), and number of GT."""
    recs = []
    for img, ((db, ds), gb) in enumerate(zip(dets, gts)):
        for k in range(len(ds)):
            recs.append((ds[k], img, k))
    recs.sort(key=lambda r: -r[0])                      # global ranking by confidence
    used = [np.zeros(len(g), bool) for g in gts]
    tp = np.zeros(len(recs))
    for n, (s, img, k) in enumerate(recs):
        gb = gts[img]
        if len(gb) == 0:
            continue
        ious = box_iou(dets[img][0][k:k + 1], gb)[0]
        ious[used[img]] = -1                            # each GT can be matched once
        j = ious.argmax()
        if ious[j] >= thr:
            tp[n] = 1; used[img][j] = True
    return tp, sum(len(g) for g in gts)

def pr_curve(tp, n_gt):
    ctp, cfp = np.cumsum(tp), np.cumsum(1 - tp)
    return ctp / n_gt, ctp / (ctp + cfp)                # recall, precision

def ap(rec, prec, mode="all"):
    r = np.concatenate([[0], rec, [1]]); p = np.concatenate([[0], prec, [0]])
    p = np.maximum.accumulate(p[::-1])[::-1]            # monotone envelope
    if mode == "all":                                   # VOC2010+: exact area
        i = np.where(r[1:] != r[:-1])[0]
        return np.sum((r[i + 1] - r[i]) * p[i + 1])
    pts = np.linspace(0, 1, 11 if mode == "voc11" else 101)
    return np.mean([p[r >= t].max() if np.any(r >= t) else 0 for t in pts])

# synthetic data: 50 images, 1-4 objects each; detector = jittered GT + false positives
rng = np.random.default_rng(0)
gts, dets = [], []
for _ in range(50):
    n = rng.integers(1, 5)
    xy = rng.uniform(0, 200, (n, 2)); wh = rng.uniform(20, 80, (n, 2))
    g = np.hstack([xy, xy + wh]); gts.append(g)
    keep = rng.random(n) > 0.15                         # miss ~15% of objects
    jit = rng.normal(0, 0.06, (n, 4)) * np.hstack([wh, wh])
    db = (g + jit)[keep]; ds = rng.uniform(0.4, 1.0, keep.sum())
    m = rng.integers(0, 3)                              # 0-2 false positives
    fxy = rng.uniform(0, 200, (m, 2)); fwh = rng.uniform(20, 80, (m, 2))
    db = np.vstack([db, np.hstack([fxy, fxy + fwh])]); ds = np.concatenate([ds,
     ↪  rng.uniform(0, 0.7, m)])
    dets.append((db, ds))
```

```
for thr in (0.5, 0.75):
    tp, n_gt = match(dets, gts, thr)
    rec, prec = pr_curve(tp, n_gt)
    print(f"IoU {thr}: VOC11 {ap(rec, prec, 'voc11'):.3f}  all-point {ap(rec, prec):.3f}"
          f"  COCO-101 {ap(rec, prec, 'coco'):.3f}")
aps = [ap(*pr_curve(*match(dets, gts, t)), "coco") for t in np.arange(0.5, 0.96, 0.05)]
print("AP@[.5:.95] =", round(float(np.mean(aps)), 3))
```

```
IoU 0.5: VOC11 0.776  all-point 0.797  COCO-101 0.797
IoU 0.75: VOC11 0.749  all-point 0.736  COCO-101 0.738
AP@[.5:.95] = 0.532
```

可以看出三個教訓。三種內插規則得到相近但**不相同**的數字，所以不同協定算出的 AP 絕對不能互相比較。AP@[.5:.95] 比 AP50 低得多，因為抖動的框通不過嚴格門檻。而這只是單一類別；真正的 mAP 會對類別取平均，所以稀有類別和常見類別占同樣的份量。

AP 沒告訴你的事

AP 總結的是整個測試集上的排序品質，因此它不會替你選定操作門檻，也不會區分錯誤的**類型**：定位錯誤、與相似類別混淆、重複偵測、背景誤報，在 AP 裡看起來都一樣。診斷模型時，要依錯誤類型與物件大小拆開分析，並且實際去看影像。

資料集與基準

白話地說：偵測的進展由少數幾個公開資料集推動；每一個都改變了「好」的定義。

資料集	類別	規模（依論文）	標註	重要性
PASCAL VOC [3]	20	以今日標準來看很小	框（＋部分遮罩）	2005–2012 年的基準；AP50
MS COCO [4]	標註 91 種；偵測用 80 種	32.8 萬張影像、250 萬個標註實例	框＋實例遮罩	雜亂的日常場景、大量小物件；AP@[.5:.95]
Objects365 [42]	365	大規模、高品質的框	框	強大偵測器常用的預訓練資料集
Open Images V4 [43]	600 個有框類別	920 萬張影像；1,540 萬個框	框、影像標籤、關係	非常大；影像層級有 1.98 萬個概念
LVIS [44]	超過 1000	16.4 萬張影像中約 200 萬張遮罩	實例遮罩	長尾詞彙；稀有類別評估

有兩個趨勢很明顯。類別數持續增加（20、80，到數百乃至上千），隨之而來的是**長尾**問題：在 LVIS 中，許多類別只有少數幾個訓練樣本，忽略頻率的損失函數或取樣器在稀有類別上就會失敗。另外，最大的模型如今都先在 Objects365 或影像–文字資料上預訓練，再於 COCO 上微調，使得「只用 COCO 訓練」與「使用額外資料」成為兩個分開的排行榜。

速度、準確度與部署

白話地說：實務上你是在一條曲線上選一個點：更準通常代表更多運算。真正重要的是在**你的**硬體上、端到端的延遲。

- **FLOPs 不等於延遲**。 FLOPs 計算的是算術量，但執行時間還取決於記憶體存取、運算子支援與平行度。深度可分離卷積與注意力在 FLOPs 上可能很便宜，在某些加速器上卻很慢。
- **端到端量測**。回報延遲時要包含前處理、網路**以及**後處理。NMS 的成本隨候選框數量增加（最壞情況與數量的平方成正比）、依資料而定，而且常在 CPU 上執行。RT-DETR 的論文 [34] 正是分析了這一點，這也是 RT-DETR 與 YOLOv10 [24] 等免 NMS 設計對部署很有吸引力的原因之一。

- **輸入解析度**是最強的調整旋鈕：邊長減半，運算量約減為四分之一，但受傷最重的是小物件。
- **量化**（quantization，例如 8 位元整數的權重與活化值）與**重參數化**（訓練時用多分支區塊，之後折疊成單一卷積，如 YOLOv7 [22] 所用）能在小幅損失準確度下降低延遲。框迴歸輸出與分數頭通常對量化最敏感，所以要用真實資料校準，並且檢查 AP75，而不只是 AP50。
- **批次大小 1** 是邊緣裝置的常見情境；以大批次量測的吞吐量數字不能直接套用。

一個你可以自己訓練的小型偵測器

為了親眼看到邊界框迴歸與 IoU 損失端到端地運作，下面的 PyTorch 程式訓練一個小 CNN，在帶雜訊的 32×32 影像中定位一個矩形或橢圓。這是單一物件偵測器：網路透過 sigmoid 直接迴歸 $[0,1]$ 範圍內的 (c_x, c_y, w, h)，以 L1 加上 GIoU 損失訓練，和 DETR 對匹配到的查詢所做的一樣。

```
import time, torch, torch.nn as nn
torch.manual_seed(0)
S = 32
torch.set_num_threads(4)

def make_batch(n):
    """One white rectangle or ellipse per 32x32 noisy image; target = (cx, cy, w, h) in [0,
     ↪  1]."""
    img = 0.1 * torch.randn(n, 1, S, S)
    wh = torch.rand(n, 2) * 0.4 + 0.15
    c = wh / 2 + torch.rand(n, 2) * (1 - wh)
    yy, xx = torch.meshgrid(torch.arange(S), torch.arange(S), indexing="ij")
    xx, yy = (xx[None] + 0.5) / S, (yy[None] + 0.5) / S
    dx = (xx - c[:, 0, None, None]) / (wh[:, 0, None, None] / 2)
    dy = (yy - c[:, 1, None, None]) / (wh[:, 1, None, None] / 2)
    rect = (dx.abs() <= 1) & (dy.abs() <= 1)
    ell = dx**2 + dy**2 <= 1
    shape = torch.where((torch.rand(n) < 0.5)[:, None, None], rect, ell)
    return img + shape[:, None].float(), torch.cat([c, wh], 1)

def xyxy(b):
    return torch.cat([b[:, :2] - b[:, 2:] / 2, b[:, :2] + b[:, 2:] / 2], 1)

def giou(p, g):
```

```
    p, g = xyxy(p), xyxy(g)
    lt, rb = torch.max(p[:, :2], g[:, :2]), torch.min(p[:, 2:], g[:, 2:])
    inter = (rb - lt).clamp(min=0).prod(1)
    area = lambda b: (b[:, 2:] - b[:, :2]).prod(1)
    union = area(p) + area(g) - inter
    c = (torch.max(p[:, 2:], g[:, 2:]) - torch.min(p[:, :2], g[:, :2])).prod(1)
    return inter / union, inter / union - (c - union) / c

net = nn.Sequential(
    nn.Conv2d(1, 16, 3, padding=1), nn.ReLU(), nn.MaxPool2d(2),   # 16
    nn.Conv2d(16, 32, 3, padding=1), nn.ReLU(), nn.MaxPool2d(2),  # 8
    nn.Conv2d(32, 32, 3, padding=1), nn.ReLU(), nn.MaxPool2d(2),  # 4
    nn.Flatten(), nn.Linear(32 * 4 * 4, 128), nn.ReLU(),
    nn.Linear(128, 4), nn.Sigmoid())                               # (cx, cy, w, h) in [0, 1]
opt = torch.optim.Adam(net.parameters(), 2e-3)

t0 = time.time()
for step in range(500):
    x, y = make_batch(64)
    pred = net(x)
    iou, g = giou(pred, y)
    loss = (pred - y).abs().sum(1).mean() + (1 - g).mean()        # L1 + GIoU loss
    opt.zero_grad(); loss.backward(); opt.step()

with torch.no_grad():
    x, y = make_batch(1000)
    iou, _ = giou(net(x), y)
print(f"train time {time.time() - t0:.1f}s | test mean IoU {iou.mean():.3f}"
      f" | IoU>=0.5: {(iou >= 0.5).float().mean():.1%} | IoU>=0.75: {(iou >=
      ↪  0.75).float().mean():.1%}")
```

```
train time 21.1s | test mean IoU 0.885 | IoU>=0.5: 100.0% | IoU>=0.75: 97.8%
```

（訓練時間視你的 CPU 而定。）因為恰好只有一個物件，所以沒有指派問題，也不需要 NMS。練習 6 會請你把它擴充到多個物件，而本篇所有困難的問題都會在那裡重新出現。

現代觀點

圖 7 以每篇引用文獻的發表年份，把本篇的方法放在時間軸上。

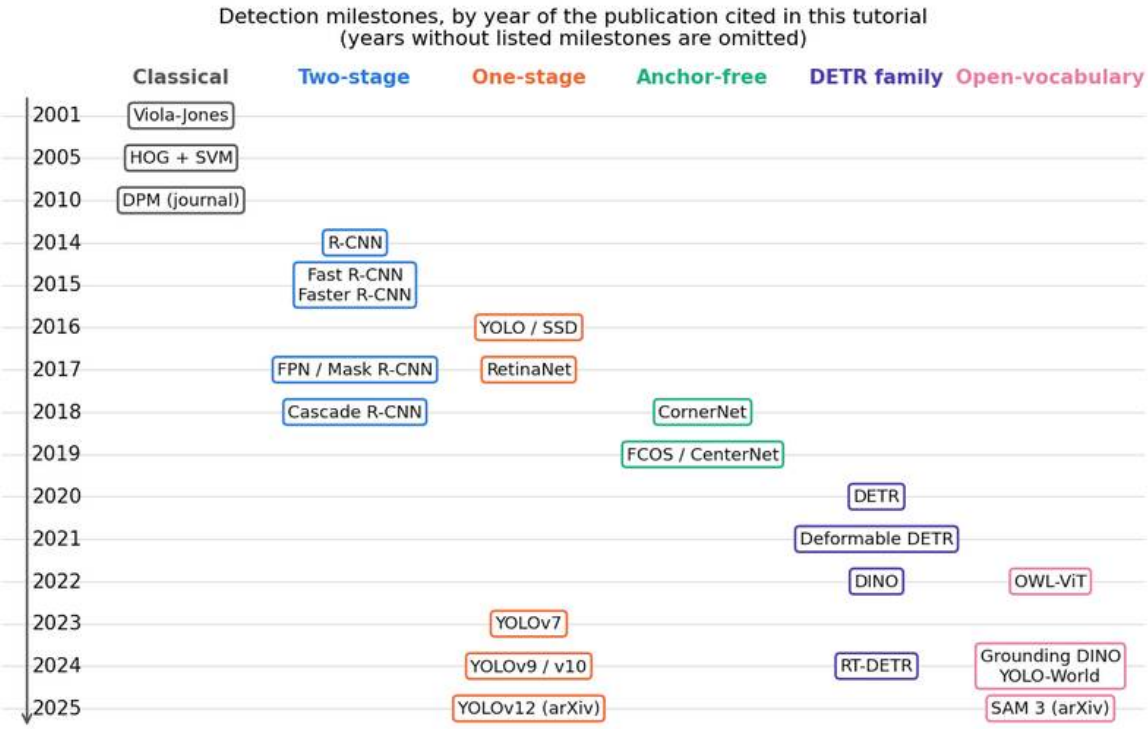


圖 7 — 依本篇引用文獻發表年份排列、按家族分組的里程碑。沒有列出里程碑的年份已省略。

綜述怎麼說

五篇綜述框出了這個領域。Zou 等人 [1] 提供涵蓋最廣的歷史，從 Viola–Jones 到深度偵測器，並指出大多數「新」想法都有更早的根源：多尺度掃描變成特徵金字塔，困難負樣本挖掘變成焦點損失。Liu 等人 [2] 是 CNN 時代最好的單一參考，並強調訓練策略、資料與評估和架構一樣重要。Shehzadi 等人 [45] 回顧近期對 DETR 的改進；Zhu 與 Chen [46] 整理開放詞彙方法，並提醒預訓練資料與測試資料的詞彙重疊會讓評估變得複雜；Cheng 等人 [39] 則顯示小物件仍遠比大物件困難。

選讀：現代觀點綜述導讀（見「論文導讀」頁）。逐篇說明每篇綜述涵蓋什麼、如何分類這個領域，以及結論是什麼。

2023–2026 年的最先進技術

- **即時封閉集合偵測**如今是 YOLO 路線（YOLOv9 [23]、YOLOv10 [24]、YOLOv12 [25]）與即時 DETR（RT-DETR [34]）之間的競賽。兩條路線互相借鏡：YOLO 引入一對一指派與免 NMS 偵測頭，DETR 引入卷積頸部與混合編碼器。在即時預算下使用注意力已經負擔得起。
- **高準確度的封閉集合偵測**由 DETR 式模型主導，例如搭配大型骨幹與大規模預訓練（Objects365 [42] 及更多）的 DINO [33]。COCO 上的進步幅度已經很小，對最大的模型而言這個基準已接

近飽和，因此注意力轉向更難的基準：LVIS [44]、開放詞彙與跨領域評估。
- **開放詞彙與定位偵測**（OWL-ViT [35]、Grounding DINO [36]、YOLO-World [37]）正走進實務：在許多應用中，你現在是去**提示**一個偵測器，而不是訓練一個，必要時再微調。
- **可提示的基礎模型**（SAM 3 [38]）以概念提示統一了偵測、分割與追蹤。

尚待解決的問題

1. **定位品質與信心分數**。分類分數與框品質分開訓練，兩者的相關性常常不高，所以「最好」的框可能被一個更有信心、卻更差的框抑制掉。
2. **小、擁擠與被遮擋的物件**仍遠未解決 [39]。
3. **長尾與開放世界辨識**。稀有類別與真正未見過的物件，以及知道模型**何時**不知道。
4. **評估**。 COCO AP 隱藏了錯誤類型，在頂端已經飽和；開放詞彙的評估則取決於提示詞，以及預訓練資料裡原本就包含了什麼 [46]。
5. **在真實硬體上的效率**，包括免 NMS 設計、利於量化的偵測頭，以及公平的延遲報告。

重點整理

- 偵測輸出一個大小不定的（框、類別、分數）三元組集合；每種架構都是對「要輸出幾個、誰負責哪個物件？」的不同回答。
- 邊界框以相對於參考框、經尺度正規化的偏移量來迴歸（t_x, t_y 與對數尺度的 t_w, t_h）；以 IoU 為基礎的損失（GIoU、DIoU、CIoU）讓訓練和以 IoU 為基礎的指標一致。
- 錨框與指派規則決定哪個預測學習哪個物件；NMS 事後移除重複，Soft-NMS 緩和它在人群中的失敗。
- FPN 處理尺度；焦點損失處理讓密集偵測器變弱的前景–背景不平衡。
- 二階段（R-CNN、Fast、Faster、Mask、Cascade）精煉候選區域；一階段（YOLO、SSD、RetinaNet）一次密集預測；無錨框（CornerNet、CenterNet、FCOS）從點預測；DETR 以匈牙利匹配預測集合，不需要 NMS。
- 開放詞彙偵測器把類別清單變成文字提示，可提示的基礎模型則融合了偵測、分割與追蹤。
- 用正確的協定量測：VOC 11 點、VOC 全點與 COCO 101 點的 AP 各不相同；COCO AP 對 IoU 0.50–0.95 取平均，APs/m/l 則揭露尺度上的弱點。

練習

1. **手算編碼**。一個錨框中心為 $(100, 100)$、大小為 64×32。一個真值框中心為 $(110, 96)$、大小為 80×40。在不做正規化的情況下計算 (t_x, t_y, t_w, t_h)，再把它們解碼回去。

   提示

   $t_x = 10/64 = 0.156$，$t_y = -4/32 = -0.125$，$t_w = \log(80/64) = 0.223$，$t_h = \log(40/32) = 0.223$。解碼：$c_x = 100 + 0.156 \cdot 64 = 110$，$w = 64e^{0.223} = 80$，$y$ 與 h 同理。

2. **IoU 與平移**。證明兩個相同的 $a \times a$ 正方形沿單一軸平移 d 時，IoU $= (a-d)/(a+d)$。平移多少時 IoU 為 0.5 與 0.75？再對兩軸等量平移的情況重做一次（圖 2 右）。

   提示

   交集為 $a(a-d)$，聯集為 $2a^2 - a(a-d) = a(a+d)$。IoU 0.5 時 $d = a/3$；IoU 0.75 時 $d = a/7$。斜向平移時 IoU $= (a-d)^2/(2a^2-(a-d)^2)$，所以 IoU 0.5 時 $d = a(1-\sqrt{2/3}) \approx 0.18a$。

3. **貪婪 NMS 何時失敗**。修改 NMS 範例，讓兩個不同的人以 IoU 0.6 重疊，然後分別以門檻 0.5 與 0.7 執行貪婪 NMS，以及 Soft-NMS。哪一種能找回兩個人？高門檻又帶來什麼新問題？

   提示

   門檻 0.5 時，分數較低的那個人被刪掉。門檻 0.7 時兩人都留下，但同一個人 IoU 介於 0.5 到 0.7 的重複框也會留下，增加誤報。Soft-NMS 以降低後的分數保留第二個人（原分數乘上 $e^{-0.36/0.5} \approx 0.49$），在 AP 中仍會計入召回。

4. **焦點損失的數字**。在 $\gamma = 2$、$\alpha = 0.25$ 下，對一個背景錨框計算 $p = 0.01$（簡單）與 $p = 0.6$（困難）時的焦點損失與一般交叉熵。兩者各自差了多少倍？

   提示

   背景時 $p_t = 1-p$，$\alpha_t = 0.75$。簡單：CE $= -\log 0.99 = 0.01005$；FL $= 0.75 \cdot 0.01^2 \cdot 0.01005 \approx 7.5\times10^{-7}$，約小了 1.3×10^4 倍。困難：CE $= -\log 0.4 = 0.916$；FL $= 0.75 \cdot 0.6^2 \cdot 0.916 \approx 0.247$，只小了約 3.7 倍。

5. **協定之間的差異**。使用 AP 程式碼，（藉由改變亂數種子或抖動量）找出 VOC 11 點 AP **高於**全點 AP 的情況，以及低於的情況。說明為什麼兩者沒有固定的大小關係。

   提示

   11 點規則在固定的召回值取樣包絡線，所以若包絡線剛好在取樣點右側很高、之後馬上下降，就會高估；反之則低估。上面的輸出已經同時呈現兩種情形：IoU 0.5 時 11 點的值較低，0.75 時較高。

6. **從一個物件到多個物件**。把小型 PyTorch 偵測器擴充到最多三個形狀的影像。方案 A：像 YOLO v1 一樣預測 8×8 的（物件分數、框）網格，把每個物件指派給其中心所在的格子。方案 B：預測 5 個（類別、框）名額，並像 DETR 一樣以匈牙利匹配訓練。比較兩者的失敗模式。

   提示

   方案 A 在兩個中心落在同一格時會失敗，也需要 NMS 去除相鄰格子的重複框。方案 B 不需要 NMS，但訓練較慢，而且訓練初期匹配不穩定（同一個物件可能在不同步驟被指派給不同名額）。對 detach 後的成本矩陣使用 `scipy.optimize.linear_sum_assignment`。

偵測結果是追蹤的原料。下一步——在影片影格之間串連邊界框並維持身分——請見DLCV 06・物件追蹤。

補充資料

以下補充是選讀的背景資料：正文只摘要或只提到名稱的方法細節。正文與練習都不依賴它們。

傳統偵測器細說：Viola–Jones、HOG 與 DPM

本則補充說明正文摘要的三個傳統偵測器的細節：各自如何計算特徵、如何為視窗評分。

Viola–Jones（2001）[5] 以三個技巧讓即時人臉偵測成為可能。**Haar-like 特徵**（相鄰矩形區域總和之差）可以用**積分影像**（integral image）$S(x,y)=\sum_{x'\le x,y'\le y} I(x',y')$ 在常數時間內算出，任何矩形總和只需四次查表。**AdaBoost** 從龐大的特徵池中挑出一小組有資訊量的特徵。**注意力串接**（attentional cascade）由一連串越來越複雜的分類器組成，只需少數幾次特徵運算就能拒絕大多數背景視窗。這是對抗不平衡問題的第一個大想法：只在可能有用的地方花運算。

HOG ＋線性 SVM（2005）[6] 用**方向梯度直方圖**（histograms of oriented gradients）取代原始灰階值，它是IP 12中梯度方向描述子的近親。偵測視窗被切成小單元（cell），每個單元以梯度大小加權，統計梯度方向的直方圖；相鄰單元組成彼此重疊的區塊（block）並做對比正規化；串接後的向量由線性 SVM 評分。HOG 對小幅平移與光照變化很穩健，讓行人偵測變得實用。

可變形部件模型（deformable part models, DPM）[7] 加入了結構。一個物件由一個粗略的**根**（root）HOG 濾波器，加上數個解析度較高的**部件**（part）濾波器組成；部件可以相對於根移動，但要付出二次的形變代價：

$$\text{score}(p_0)=F_0\cdot\phi(p_0)+\sum_{i=1}^{n}\max_{p_i}\Big[F_i\cdot\phi(p_i)-d_i\cdot\psi(p_i-p_0)\Big]+\beta,$$

其中 p_0 是根的位置，p_i 是第 i 個部件的位置，F_i 是學到的濾波器，$\phi(\cdot)$ 是某位置的 HOG 特徵，ψ 是位移特徵 (dx,dy,dx^2,dy^2)，d_i 是學到的形變權重，β 是偏差。部件位置是潛在變數，以**潛在 SVM**（latent SVM）訓練。DPM 及其變體一直稱霸 PASCAL VOC 基準 [3]，直到 2012 年。

以 k-means 決定錨框形狀：用 IoU 當距離

白話版。錨框的形狀其實是對「資料裡有哪些框」的猜測。與其用猜的，不如讓訓練框自己投票：把形狀相近的框分成一群，每一群的典型形狀就是一個錨框。

把每個訓練框簡化成寬與高 (w,h)，彷彿所有框共用同一個角落，因為錨框只需要形狀。對一個框 $b=(w,h)$ 與一個群中心 $c=(w_c,h_c)$，YOLO9000 [19] 使用的距離是

$$d(b,c)=1-\text{IoU}(b,c),\qquad \text{IoU}(b,c)=\frac{\min(w,w_c)\,\min(h,h_c)}{wh+w_ch_c-\min(w,w_c)\,\min(h,h_c)},$$

其中分子是兩個共用角落的框的重疊面積，分母是它們的聯集面積。演算法就是一般的 k-means 迴圈：

1. 從訓練框中選 k 個作為初始群中心；
2. 把每個框指派給距離 d 最小的群中心，也就是 IoU 最高的那一個；

3. 把每個群中心換成其成員 (w,h) 的平均（這是本則補充的選擇；論文只說明了距離，沒有說明更新規則）；
4. 重複步驟 2–3，直到指派不再改變。

對 N 個框，每一輪需要 $O(Nk)$ 次 IoU 計算。距離的選擇很重要：10 個像素的誤差對 20 像素的框很大，對 200 像素的框卻微不足道。平方歐氏距離會讓大框主導分群，而 $1-\text{IoU}$ 與絕對大小無關。論文用「每個框與其最近群中心的平均 IoU」對 k 作圖來選 k，並以 $k=5$ 作為召回率與模型複雜度之間的折衷 [19]。在 VOC 2007 上，論文（其 Table 1）報告：5 個以 IoU 分群得到的先驗框，平均 IoU 為 61.0；5 個以平方和距離分群的先驗框為 58.7；9 個手工挑選的 Faster R-CNN 錨框 [10] 為 60.9；9 個以 IoU 分群的先驗框為 67.2。

```
import numpy as np

def wh_iou(wh, cent):
    """IoU of (w, h) pairs when boxes share a corner: (N, 2) x (K, 2) -> (N, K)."""
    inter = np.minimum(wh[:, None, 0], cent[None, :, 0]) * np.minimum(wh[:, None, 1],
     ↪  cent[None, :, 1])
    union = wh[:, :1] * wh[:, 1:] + (cent[:, 0] * cent[:, 1])[None, :] - inter
    return inter / union

def kmeans(wh, k, dist, iters=50, seed=0):
    cent = wh[np.random.default_rng(seed).choice(len(wh), k, replace=False)].copy()
    for _ in range(iters):
        if dist == "iou":   # distance 1 - IoU: nearest centroid = highest IoU
            assign = wh_iou(wh, cent).argmax(axis=1)
        else:               # ordinary squared Euclidean distance on (w, h)
            assign = ((wh[:, None] - cent[None]) ** 2).sum(-1).argmin(axis=1)
        for c in range(k):
            if np.any(assign == c):
                cent[c] = wh[assign == c].mean(axis=0)
    return cent

# synthetic "training boxes": 1000 small and 100 large, aspect ratios spread around 1
rng = np.random.default_rng(0)
area = np.concatenate([rng.lognormal(np.log(20**2), 0.5, 1000),
 ↪  rng.lognormal(np.log(200**2), 0.8, 100)])
ratio = np.exp(rng.normal(0, 0.6, area.size))            # h / w
wh = np.stack([np.sqrt(area / ratio), np.sqrt(area * ratio)], axis=1)

for dist in ["euclid", "iou"]:
    cent = kmeans(wh, 4, dist)
    n_small = int((cent.prod(axis=1) < 50**2).sum())
    print(f"{dist:6s} mean IoU to nearest centroid {wh_iou(wh,
     ↪  cent).max(axis=1).mean():.3f}, "
          f"centroids for small boxes (area < 50^2): {n_small} of 4")
```

```
euclid mean IoU to nearest centroid 0.633, centroids for small boxes (area < 50^2): 2 of 4
iou    mean IoU to nearest centroid 0.668, centroids for small boxes (area < 50^2): 3 of 4
```

這批合成框大多是小框，IoU 距離把四個錨框中的三個用在小框上（歐氏距離只用兩個），平均

IoU 因此較高。增益的大小取決於資料與初始化；這只是在合成框上做的一次固定種子實驗，不是基準測試。兩點提醒：分群結果只是局部最佳解，不同種子會得到不同的錨框；而且它只描述訓練集，換資料集就必須重新計算。

RoI pooling 與 RoIAlign：不捨入的取樣方式

白話版。 RoI pooling 像是用只能沿著格線剪的剪刀從特徵圖上剪出一塊區域，所以剪痕會貼齊最近的格線。RoIAlign 則剪在框真正所在的位置，並把格線之間的值當成相鄰格子的混合來讀取。

設特徵圖 F 的步幅（stride）為 s（一個格子涵蓋 $s \times s$ 個影像像素），RoI 以影像像素給定。像素座標 x 對應到特徵座標 x/s。這裡約定第 j 格涵蓋 $[j, j+1)$，其值位於格子中心 $j + \frac{1}{2}$。

RoI pooling [9] 先把 RoI 捨入到整數格，切成 $H \times W$ 個格子（bin），把每個 bin 的邊緣也捨入到整數格，再在每個 bin 內取最大值。每次捨入都會讓邊界移動最多半格，也就是 $s/2$ 個影像像素，而且每個 RoI 的誤差都不同 [16]。

RoIAlign [16] 讓所有座標保持實數。每個 bin 內放一組規則排列的取樣點（論文每個 bin 用四個等距的點；下面的程式在 x 方向用兩個），每個點以雙線性內插讀取。對特徵座標中的點 (x, y)，令 $u = x - \frac{1}{2}$、$v = y - \frac{1}{2}$、$j = \lfloor u \rfloor$、$i = \lfloor v \rfloor$、$a = u - j$、$b = v - i$，則

$$F(x,y) = (1-b)\big[(1-a)F_{i,j} + aF_{i,j+1}\big] + b\big[(1-a)F_{i+1,j} + aF_{i+1,j+1}\big],$$

其中 $F_{i,j}$ 是第 i 列、第 j 行格子的特徵值，a、b 是該點相對於格子中心 (j, i) 的小數偏移量，四個項分別以權重混合周圍四個格子。bin 的輸出是其取樣點的最大值或平均值；論文使用平均值。論文指出，只要不做任何捨入，結果對取樣位置與點數並不敏感 [16]。梯度會傳到每個取樣點的四個鄰格，所以這一層和其他層一樣可以訓練。

下面的程式用一張「值等於各格中心 x 座標」的特徵圖，所以正確的池化應該回傳每個 bin 中心的 x 座標。為了把位置誤差和取最大值的效果分開，兩種方法這裡都用平均。RoI 寬度固定為 64 像素，每一列向右移動 4 像素。

```
import numpy as np

STRIDE = 16
F = np.tile(np.arange(8) + 0.5, (8, 1))   # F[i, j] = x-coordinate of the centre of cell j
 ↪  (in cells)

def roi_pool_avg(F, x1, x2, bins=2):
    """Quantized pooling along x (average). Returns the mean cell-centre read by each bin."""
    s, e = int(round(x1 / STRIDE)), int(round(x2 / STRIDE))     # quantize the RoI
    edges = s + (e - s) * np.arange(bins + 1) / bins
    out = []
    for a, b in zip(edges[:-1], edges[1:]):
        lo, hi = int(np.floor(a)), int(np.ceil(b))              # quantize the bin edges
        out.append(F[0, lo:hi].mean())
    return np.array(out)

def bilinear(F, x, y=0.0):
    """Sample F at a continuous point (x, y); cell j has its centre at x = j + 0.5."""
```

```
    u, v = x - 0.5, y - 0.5
    j0, i0 = int(np.floor(u)), int(np.floor(v))
    du, dv = u - j0, v - i0
    j0c, j1c = np.clip([j0, j0 + 1], 0, F.shape[1] - 1)
    i0c, i1c = np.clip([i0, i0 + 1], 0, F.shape[0] - 1)
    return ((1 - dv) * ((1 - du) * F[i0c, j0c] + du * F[i0c, j1c])
            + dv * ((1 - du) * F[i1c, j0c] + du * F[i1c, j1c]))

def roi_align_avg(F, x1, x2, bins=2, n=2):
    """RoIAlign along x: n sample points per bin on a regular grid, no rounding, then
     ↪  average."""
    a, b = x1 / STRIDE, x2 / STRIDE
    w = (b - a) / bins
    return np.array([np.mean([bilinear(F, a + k * w + (t + 0.5) * w / n) for t in range(n)])
                     for k in range(bins)])

for x1, x2 in [(22, 86), (26, 90), (30, 94)]:                    # same width, moved right
 ↪  by 4 px each step
    true_c = (np.arange(2) + 0.5) / 2 * (x2 - x1) / STRIDE + x1 / STRIDE   # true bin
     ↪  centres (cells)
    print(f"RoI x = [{x1}, {x2}] px   true bin centres {np.round(true_c, 3)}  "
          f"RoIPool {np.round(roi_pool_avg(F, x1, x2), 3)}  RoIAlign
           ↪  {np.round(roi_align_avg(F, x1, x2), 3)}")
```

```
RoI x = [22, 86] px   true bin centres [2.375 4.375]  RoIPool [2. 4.]  RoIAlign [2.375 4.375]
RoI x = [26, 90] px   true bin centres [2.625 4.625]  RoIPool [3. 5.]  RoIAlign [2.625 4.625]
RoI x = [30, 94] px   true bin centres [2.875 4.875]  RoIPool [3. 5.]  RoIAlign [2.875 4.875]
```

RoIAlign 完全跟著框走，因為雙線性內插能精確重現線性斜坡。RoI pooling 的誤差分別是 0.375、0.375 與 0.125 格，在步幅 16 下相當於 6、6 與 2 像素。RoI 從第一列移到第二列時只移動了 4 像素，輸出卻整整跳了一格（16 像素）；再移 4 像素，輸出完全沒有變化。真實的特徵圖不是斜坡，但 RoI pooling 對特徵造成的就是這種階梯式的反應。

如何閱讀論文的證據。先看 [16] 的 Table 2 (c) 與 (d)。使用步幅為 32 的 ResNet-50-C5 骨幹時，RoIPool 與 RoIAlign 兩列的遮罩 AP 為 23.6 與 30.9（+7.3），AP75 為 21.6 與 32.1（+10.5）；框的 AP75 從 26.9 升到 36.4。論文也測試了 RoIWarp：它同樣用雙線性內插，但仍然捨入 RoI，結果與 RoI pooling 相當。因此增益來自移除捨入，而不是來自內插。閱讀這類消融實驗時，要確認被比較的幾列使用相同的骨幹、資料切分與訓練排程（表格說明寫明在 trainval35k 上訓練、在 minival 上測試），也要注意表中只有單一數值；我在文中沒有找到重複實驗或變異數的報告。

常見錯誤。忘記半格的偏移。如果把格子的值當成位於角落，而 RoI 的運算卻假設它位於中心（或反過來），每個取樣點都會讀到偏離半格的位置，其大小與 RoIAlign 原本要消除的捨入誤差相當。

YOLO 家族逐版介紹

本則補充以表格列出正文摘要的 YOLO 各版本，每列一版，附上各篇論文提出的主要想法。

在 YOLO v1 [18] 之後，**YOLO 家族**快速演進。下表只列出我們能查證論文的版本；許多廣泛使用的版本是以軟體套件形式維護、沒有論文，本篇不予涵蓋。

版本	年份	主要想法（依論文）
YOLO [18]	2016	單次網格迴歸；即時
YOLO9000 / v2 [19]	2016（arXiv）	以 IoU 距離做 k-means 選出錨框；批次正規化；較高解析度訓練
YOLOv3 [20]	2018（技術報告）	更深的骨幹；在三個尺度預測；各類別獨立的 logistic 分數
YOLOv4 [21]	2020（arXiv）	系統性研究訓練技巧（bag of freebies）與低成本的架構附加元件（bag of specials）
YOLOv7 [22]	2023（CVPR）	可訓練的 bag-of-freebies：重參數化模組、改良的標籤指派、高效的層聚合
YOLOv9 [23]	2024（ECCV）	可程式化梯度資訊（PGI）讓資訊穿過深層而不流失；GELAN 骨幹
YOLOv10 [24]	2024（NeurIPS）	以一致的雙重指派（一對多與一對一）做免 NMS 訓練；以效率為導向的設計
YOLOv12 [25]	2025（arXiv）	以注意力為核心、同時維持即時速度的設計

可以看出一個反覆出現的主題：「密集網格＋ NMS」的核心想法不變，改變的是標籤指派、頸部、訓練配方，以及最近的注意力機制與免 NMS 偵測頭。

DETR 後繼者細說

本則補充說明正文摘要的三個 DETR 後繼者，以及各篇論文報告的結果。

- **Deformable DETR（2021）** [32] 以**可變形注意力**（deformable attention）取代密集注意力：每個查詢只關注參考點附近少數幾個學習得到的取樣點，並橫跨多個特徵層級。這讓多尺度特徵變得負擔得起；依論文所述，它以少 10 倍的訓練 epoch 達到比 DETR 更好的準確度（小物件尤其明顯）。
- **DINO（2022）** [33]（不要和同名的自監督方法混淆）結合了**對比去雜訊訓練**（把加了雜訊的真值框當成額外查詢送入並要求還原，雜訊較大的則必須被拒絕）、**混合查詢選擇**（以編碼器特徵初始化錨點位置），以及 **look-forward-twice** 的框更新。它報告在 COCO 上以標準的 50 層 CNN 骨幹訓練 12 個 epoch 得到 49.4 AP、24 個 epoch 得到 51.3 AP；以大型骨幹並在 Objects365 預訓練後，在 COCO val2017 上達到 63.2 AP。

- **RT-DETR（2024）** [34] 鎖定即時應用。**高效混合編碼器**只在最粗的一層使用注意力，並以卷積融合不同尺度；**IoU 感知的查詢選擇**挑出更好的初始查詢。論文報告其較小與較大版本在 COCO 上分別為 53.1 / 54.3 AP，在 T4 GPU 上達 108 / 74 FPS，在當時比尺寸相當的 YOLO 模型更快也更準，而且不需 NMS。

論文導讀

這些導讀是選讀內容：每篇帶你讀一篇本章依據的論文——它要解決的問題、核心想法、結果，以及閱讀時該注意什麼。

現代觀點綜述導讀

本篇導讀是「現代觀點」中綜述摘要的完整版：逐篇說明每篇綜述涵蓋的範圍、分類方式與結論。

《**Object Detection in 20 Years**》（Zou 等人，*Proceedings of the IEEE*，2023）[1] 是涵蓋最廣的歷史回顧。它涵蓋從傳統時代（Viola–Jones、HOG、DPM）到深度二階段與一階段方法的里程碑偵測器、偵測資料集與指標、基本元件（多尺度偵測、上下文、困難負樣本挖掘、NMS、框迴歸）、加速技術，以及近期最先進的方法。它的主要訊息是：大多數「新」想法都有更早的根源——多尺度掃描變成特徵金字塔，串接變成串接式偵測頭，困難負樣本挖掘變成焦點損失，而 NMS 被重新思考了好幾次。

《**Deep Learning for Generic Object Detection: A Survey**》（Liu 等人，*IJCV*，2020）[2] 深入回顧了 300 多篇研究，並依偵測框架、物件特徵表示、候選區域產生、上下文建模、訓練策略與評估指標加以整理。它是 Transformer 之前 CNN 時代最好的單一參考文獻，並強調進展同樣來自訓練策略、資料與評估，而不只是架構。

《**Object Detection with Transformers: A Review**》（Shehzadi 等人，*Sensors*，2025）[45] 分析了 21 項對 DETR 的近期改進，依骨幹、查詢設計與注意力機制的修改分類，並在共同基準上比較。它的分類法對應到正文描述的修正：用多尺度與稀疏注意力改善小物件與速度，用更好的查詢初始化與去雜訊改善收斂。

《**A Survey on Open-Vocabulary Detection and Segmentation: Past, Present, and Future**》（Zhu 與 Chen，*IEEE TPAMI*，2024）[46] 依照如何利用弱監督，把開放詞彙方法分成六個家族：視覺–語意空間映射、新類別視覺特徵合成、區域感知訓練、偽標籤、知識蒸餾與遷移學習。它涵蓋 2D、3D 與影片任務，並指出預訓練資料與測試資料在詞彙上的重疊，讓「新類別」的評估變得複雜。

《**Towards Large-Scale Small Object Detection**》（Cheng 等人，*IEEE TPAMI*，2023）[39] 聚焦在最頑強的失敗模式，依類別回顧各種對策，並提出正文介紹的 SODA 基準。它顯示即使是強大的偵測器，小物件的準確度仍遠低於較大的物件。

參考文獻

1. Z. Zou, K. Chen, Z. Shi, Y. Guo and J. Ye, “Object detection in 20 years: A survey,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 111, no. 3, 2023. doi
2. L. Liu, W. Ouyang, X. Wang, P. Fieguth, J. Chen, X. Liu and M. Pietikäinen, “Deep learning for generic object detection: A survey,” *International Journal of Computer Vision*, 2020. doi
3. M. Everingham, L. Van Gool, C. K. I. Williams, J. Winn and A. Zisserman, “The PASCAL Visual Object Classes (VOC) challenge,” *International Journal of Computer Vision*, vol. 88, 2010. doi
4. T.-Y. Lin, M. Maire, S. Belongie, L. Bourdev, R. Girshick et al., “Microsoft COCO: Common objects in context,” in *Proc. ECCV*, 2014. doi

5. P. Viola and M. Jones, “Rapid object detection using a boosted cascade of simple features,” in *Proc. IEEE CVPR*, 2001. doi
6. N. Dalal and B. Triggs, “Histograms of oriented gradients for human detection,” in *Proc. IEEE CVPR*, 2005. doi
7. P. F. Felzenszwalb, R. B. Girshick, D. McAllester and D. Ramanan, “Object detection with discriminatively trained part-based models,” *IEEE TPAMI*, 2010. doi
8. R. Girshick, J. Donahue, T. Darrell and J. Malik, “Rich feature hierarchies for accurate object detection and semantic segmentation,” in *Proc. IEEE CVPR*, 2014. arXiv
9. R. Girshick, “Fast R-CNN,” in *Proc. IEEE ICCV*, 2015. arXiv
10. S. Ren, K. He, R. Girshick and J. Sun, “Faster R-CNN: Towards real-time object detection with region proposal networks,” *IEEE TPAMI*, 2017 (conference version 2015). doi
11. H. Rezatofighi, N. Tsoi, J. Gwak, A. Sadeghian, I. Reid and S. Savarese, “Generalized intersection over union: A metric and a loss for bounding box regression,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2019. arXiv
12. Z. Zheng, P. Wang, W. Liu, J. Li, R. Ye and D. Ren, “Distance-IoU loss: Faster and better learning for bounding box regression,” in *Proc. AAAI*, 2020. arXiv
13. N. Bodla, B. Singh, R. Chellappa and L. S. Davis, “Soft-NMS — Improving object detection with one line of code,” in *Proc. IEEE ICCV*, 2017. arXiv
14. T.-Y. Lin, P. Dollár, R. Girshick, K. He, B. Hariharan and S. Belongie, “Feature pyramid networks for object detection,” in *Proc. IEEE CVPR*, 2017. doi
15. T.-Y. Lin, P. Goyal, R. Girshick, K. He and P. Dollár, “Focal loss for dense object detection,” in *Proc. IEEE ICCV*, 2017. doi
16. K. He, G. Gkioxari, P. Dollár and R. Girshick, “Mask R-CNN,” in *Proc. IEEE ICCV*, 2017. doi
17. Z. Cai and N. Vasconcelos, “Cascade R-CNN: Delving into high quality object detection,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2018. doi
18. J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick and A. Farhadi, “You only look once: Unified, real-time object detection,” in *Proc. IEEE CVPR*, 2016. doi
19. J. Redmon and A. Farhadi, “YOLO9000: Better, faster, stronger,” *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 7263–7271, 2017. CVF ·arXiv
20. J. Redmon and A. Farhadi, “YOLOv3: An incremental improvement,” tech. report, arXiv:1804.02767, 2018. arXiv
21. A. Bochkovskiy, C.-Y. Wang and H.-Y. M. Liao, “YOLOv4: Optimal speed and accuracy of object detection,” arXiv:2004.10934, 2020. arXiv
22. C.-Y. Wang, A. Bochkovskiy and H.-Y. M. Liao, “YOLOv7: Trainable bag-of-freebies sets new state-of-the-art for real-time object detectors,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2023. doi
23. C.-Y. Wang, I-H. Yeh and H.-Y. M. Liao, “YOLOv9: Learning what you want to learn using programmable gradient information,” in *Proc. ECCV*, 2024. doi
24. A. Wang, H. Chen, L. Liu, K. Chen, Z. Lin et al., “YOLOv10: Real-time end-to-end object detection,” in *Proc. NeurIPS*, 2024. arXiv
25. Y. Tian, Q. Ye and D. Doermann, “YOLOv12: Attention-centric real-time object detectors,” arXiv:2502.12524, 2025. arXiv
26. W. Liu, D. Anguelov, D. Erhan, C. Szegedy, S. Reed, C.-Y. Fu and A. C. Berg, “SSD: Single shot multibox detector,” in *Proc. ECCV*, 2016. arXiv
27. H. Law and J. Deng, “CornerNet: Detecting objects as paired keypoints,” in *Proc. ECCV*, 2018.

doi
28. X. Zhou, D. Wang and P. Krähenbühl, “Objects as points,” arXiv:1904.07850, 2019. arXiv
29. Z. Tian, C. Shen, H. Chen and T. He, “FCOS: Fully convolutional one-stage object detection,” in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2019. arXiv
30. N. Carion, F. Massa, G. Synnaeve, N. Usunier, A. Kirillov and S. Zagoruyko, “End-to-end object detection with transformers,” in *Proc. ECCV*, 2020. doi
31. H. W. Kuhn, “The Hungarian method for the assignment problem,” *Naval Research Logistics Quarterly*, vol. 2, 1955. doi
32. X. Zhu, W. Su, L. Lu, B. Li, X. Wang and J. Dai, “Deformable DETR: Deformable transformers for end-to-end object detection,” in *Proc. ICLR*, 2021. arXiv
33. H. Zhang, F. Li, S. Liu, L. Zhang, H. Su, J. Zhu, L. M. Ni and H.-Y. Shum, “DINO: DETR with improved denoising anchor boxes for end-to-end object detection,” arXiv:2203.03605, 2022. arXiv
34. Y. Zhao, W. Lv, S. Xu, J. Wei, G. Wang et al., “DETRs beat YOLOs on real-time object detection,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2024. doi
35. M. Minderer, A. Gritsenko, A. Stone, M. Neumann, D. Weissenborn et al., “Simple open-vocabulary object detection with vision transformers,” in *Proc. ECCV*, 2022. arXiv
36. S. Liu, Z. Zeng, T. Ren, F. Li, H. Zhang et al., “Grounding DINO: Marrying DINO with grounded pre-training for open-set object detection,” in *Proc. ECCV*, 2024. doi
37. T. Cheng, L. Song, Y. Ge, W. Liu, X. Wang et al., “YOLO-World: Real-time open-vocabulary object detection,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2024. doi
38. N. Carion, L. Gustafson, Y.-T. Hu, S. Debnath, R. Hu et al., “SAM 3: Segment anything with concepts,” arXiv:2511.16719, 2025. arXiv
39. G. Cheng, X. Yuan, X. Yao, K. Yan, Q. Zeng et al., “Towards large-scale small object detection: Survey and benchmarks,” *IEEE TPAMI*, vol. 45, no. 11, 2023. arXiv
40. COCO Consortium, “COCO detection evaluation,” official evaluation description (12 metrics, 101-point interpolation). link
41. M. Everingham, S. M. A. Eslami, L. Van Gool, C. K. I. Williams, J. Winn and A. Zisserman, “The PASCAL Visual Object Classes challenge: A retrospective,” *International Journal of Computer Vision*, vol. 111, 2015. doi
42. S. Shao, Z. Li, T. Zhang, C. Peng et al., “Objects365: A large-scale, high-quality dataset for object detection,” in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2019. doi
43. A. Kuznetsova, H. Rom, N. Alldrin, J. Uijlings, I. Krasin et al., “The Open Images Dataset V4: Unified image classification, object detection, and visual relationship detection at scale,” *International Journal of Computer Vision*, 2020. arXiv
44. A. Gupta, P. Dollár and R. Girshick, “LVIS: A dataset for large vocabulary instance segmentation,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2019. doi
45. T. Shehzadi, K. A. Hashmi, M. Liwicki, D. Stricker and M. Z. Afzal, “Object detection with transformers: A review,” *Sensors*, vol. 25, no. 19, 2025. doi
46. C. Zhu and L. Chen, “A survey on open-vocabulary detection and segmentation: Past, present, and future,” *IEEE TPAMI*, 2024. doi

DLCV 03A • 即時偵測：YOLO 系列與 RT-DETR

能跟上即時影片的偵測器如何設計、訓練與量測：延遲預算、骨幹–頸部–偵測頭架構、從 YOLO v1 到 YOLO26 的 YOLO 系列、即時 DETR，以及從 NMS 轉向一對一標籤指派的趨勢。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/deep-learning/dl-03a-real-time-detection/

你將學到

- 「即時」用數字怎麼說：延遲（latency）與吞吐量（throughput）、每秒影格數（FPS），以及一個速度數字有沒有把流程中的哪些部分（前處理、網路、NMS）算進去。
- 現代一階段偵測器共通的結構：骨幹（backbone）、頸部（neck；FPN 與 PAN），以及在多個網格上預測框的解耦偵測頭（decoupled head），有錨框或無錨框皆可。
- 從 YOLO v1（2015）到 YOLO26（2026）的 YOLO 脈絡：哪些版本有經同儕審查的論文、哪些只是軟體發行，以及真正改變這個領域的少數幾個想法。
- 即時 DETR（RT-DETR 與它的後繼者）怎麼讓 Transformer 偵測器變快，以及為什麼 YOLO 與 DETR 這兩條路線如今交會在同一個想法：**一對一標籤指派**（one-to-one label assignment），它讓 NMS 可以省掉。
- 所有現代即時偵測器共用的訓練配方（mosaic 與 mixup、權重平均、IoU 與分布損失），以及怎麼量測、匯出、挑選模型，才不會被速度數字騙到。

先看全貌

偵測器要「即時」，就是要跟上它的攝影機。這聽起來像是網路本身的性質，其實是整個系統的性質：影像要先縮放，網路要執行，重複的框要移除，而這一切都必須在下一張影格到來之前完成。本篇談的，就是圍繞這個時限設計出來的一類偵測器。

> **用最簡單的話說**
>
> 想像大門口有一位警衛，必須把經過的每輛車都記下來。如果每兩秒來一輛車，警衛就只有兩秒可用，不管他字寫得多漂亮。一位字很漂亮但很慢的警衛沒有用，因為車子會越積越多。即時偵測器就是被訓練得很快的警衛：他們把整個場景看一遍，寫出一份簡短的清單，再把同一輛車寫了兩次的那幾行劃掉。最新的警衛訓練得非常好，從來不會把同一輛車寫兩次，所以連劃掉的步驟都可以省掉。

為什麼重要：在產品中執行的偵測器（攝影機、機器人、手機、汽車、工廠產線），大多是即時偵測器，而且大多出自兩條路線。**YOLO**（「You Only Look Once」）從 2015 年開始，已有來自好幾個團隊的十幾個版本。**即時 DETR** 從 2023 年開始，讓 Transformer 偵測器也達到同樣的速度。兩者現在匯流到同一個想法：訓練網路時，讓每個物件剛好得到一個預測，這樣就不需要任何步驟來移除重複的框。

本篇假設你已讀過DLCV 03。它的核心基本元件一節定義了框的迴歸目標、IoU 及其變體（GIoU、DIoU、CIoU）、錨框與標籤指派、非極大值抑制（NMS）、特徵金字塔與焦點損失；它談一階段

偵測器、無錨框偵測器與 DETR 的幾節，則介紹了我們要在其上延伸的幾個家族。這些內容我們不重複，直接使用。

「即時」是什麼意思

白話版。偵測器每處理一張影格所需的時間，比兩張影格之間的間隔短，就是即時。本節其餘的內容，都是在談怎麼誠實地量這段時間。

延遲、吞吐量與每秒影格數

延遲（latency）是從收到一張影格，到得出它最終框清單所花的時間。**吞吐量**（throughput）是同時處理許多影格時，每秒完成幾張。兩者是不同的數字，而即時系統在乎的是延遲。

對單一影格而言，端到端延遲是各階段時間的總和：

$$T_{\text{e2e}} = T_{\text{pre}} + T_{\text{net}} + T_{\text{post}},$$

其中 T_{pre} 是前處理（解碼、縮放與正規化影像、把它複製到加速器），T_{net} 是網路的前向傳遞，T_{post} 是後處理（解碼框、信心閾值、NMS、把結果複製回來）。攝影機以每秒 f 張影格執行時，每張影格的預算是 $1/f$ 秒：30 FPS 約 33.3 ms，60 FPS 約 16.7 ms。系統只有在 $T_{\text{e2e}} \le 1/f$ 時才跟得上；實務上還必須留下時間給使用這些框的下游（追蹤、控制、顯示）。

批次大小為 B 時的吞吐量是

$$\text{throughput} = \frac{B}{T_{\text{batch}}(B)},$$

其中 $T_{\text{batch}}(B)$ 是處理一批 B 張影格的時間。加速器在大批次上效率最好，所以吞吐量隨 B 上升，但每張影格都得等整批做完，所以延遲也跟著上升。即時攝影機一次只送來一張影格，這就是為什麼即時偵測的論文通常以**批次大小 1** 報告延遲；例如 YOLOX 的報告是在單張 GPU 上以 FP16、批次 1 量測 [10]。把延遲換算成 FPS（$1000/T$，T 以毫秒計）只有在批次大小為 1 時才有意義。

哪些有算、哪些沒算

兩篇論文都寫「5 ms」，意思可能不同。速度數字取決於：

- **硬體與軟體環境**。GPU 或 CPU 型號、推論引擎（例如 NVIDIA GPU 上的 TensorRT [45]，或執行 ONNX 模型的執行階段 [44]）、它的版本，以及數值精度（FP32、FP16 或 INT8）。
- **輸入大小**。即時偵測器的 COCO 結果大多使用 640×640 的輸入。卷積層的運算量大致隨像素數成長，所以邊長加倍，運算量大約變成四倍。
- **批次大小**，如上所述。
- **計時涵蓋哪些階段**。許多 YOLO 論文過去只報告前向傳遞。YOLOX 的報告明說它的延遲是「不含後處理」量得的 [10]。RT-DETR 論文指出 YOLO 偵測器通常只報告模型速度、不含 NMS 時間，並建立了一個把 NMS 步驟加回去的**端到端速度基準**（end-to-end speed benchmark）[23]。

本篇的規則是：**除非兩個速度數字是在相同的硬體、相同的精度、輸入大小與批次大小下，對相同的階段量得，否則絕不比較**。把不同論文的數字混在一起的表格，違反這條規則的情況比遵守的多。

NMS 的時間為什麼不是常數

白話版。網路的前向傳遞對每張影像所需的時間大致相同。NMS 不一樣：它的成本取決於有多少框通過信心閾值，而這取決於影像。

貪婪式 NMS（定義見 DLCV 03）取出分數最高的框，計算它與其餘每個框的 IoU，刪掉超過 IoU 閾值的框，然後重複。如果有 n 個框進來、被刪掉的很少，IoU 的計算次數就會逼近

$$\sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{n(n-1)}{2},$$

其中 k 是每留下一個框之後還剩下的框數。如果大多數框都是少數幾個物件的重複框，它們會很早就被刪掉，工作量就小得多。所以 NMS 的時間取決於候選框的數量、決定多少框進來的信心閾值，以及場景。RT-DETR 論文直接量過：它統計了信心閾值從 0.001 到 0.25 時有多少框留下來，發現信心閾值為 0.001、IoU 閾值為 0.7 時，YOLOv8 達到最佳 AP，但它的 NMS 時間也處於較高的水準 [23]。它還發現，所測試的有錨框偵測器產生的框約為無錨框偵測器的三倍，相應地也需要更多 NMS 時間 [23]。

下面的程式用 NumPy 對合成的候選框計時一個貪婪式 NMS。每個場景有 5 個或 500 個物件，候選框是它們加上抖動的副本；IoU 的計算次數是確定的，而時間則取決於你的機器。

```
import time
import numpy as np

def nms_count(boxes, scores, thr=0.5):
    """Greedy NMS that also counts how many box-pair IoUs it computes."""
    order = np.argsort(-scores)
    keep, n_iou = [], 0
    while order.size:
        i, rest = order[0], order[1:]
        keep.append(i)
        n_iou += rest.size
        x1 = np.maximum(boxes[i, 0], boxes[rest, 0]); y1 = np.maximum(boxes[i, 1],
         ↪  boxes[rest, 1])
        x2 = np.minimum(boxes[i, 2], boxes[rest, 2]); y2 = np.minimum(boxes[i, 3],
         ↪  boxes[rest, 3])
        inter = np.clip(x2 - x1, 0, None) * np.clip(y2 - y1, 0, None)
        area = lambda b: (b[..., 2] - b[..., 0]) * (b[..., 3] - b[..., 1])
        iou = inter / (area(boxes[i]) + area(boxes[rest]) - inter)
        order = rest[iou <= thr]
    return len(keep), n_iou

def random_boxes(n, n_objects, rng, size=640):
    """n candidate boxes jittered around n_objects true objects."""
    centres = rng.uniform(40, size - 40, (n_objects, 2))
```

```
    owner = rng.integers(0, n_objects, n)
    c = centres[owner] + rng.normal(0, 6, (n, 2))
    wh = rng.uniform(30, 60, (n, 2))
    return np.hstack([c - wh / 2, c + wh / 2]), rng.random(n)

rng = np.random.default_rng(0)
for n_objects in (5, 500):                        # few objects vs a crowded scene
    for n in (100, 1000, 8400):
        b, s = random_boxes(n, n_objects, rng)
        t0 = time.perf_counter()
        kept, n_iou = nms_count(b, s)
        ms = (time.perf_counter() - t0) * 1e3
        print(f"objects {n_objects:3d} | boxes {n:4d} | kept {kept:4d} | IoUs {n_iou:9,d} |
         ↪  {ms:6.1f} ms")
```

```
objects   5 | boxes  100 | kept   21 | IoUs       770 |    0.8 ms
objects   5 | boxes 1000 | kept   43 | IoUs     7,809 |    1.4 ms
objects   5 | boxes 8400 | kept   86 | IoUs    90,699 |    6.8 ms
objects 500 | boxes  100 | kept   94 | IoUs     4,621 |    2.2 ms
objects 500 | boxes 1000 | kept  513 | IoUs   209,490 |   22.1 ms
objects 500 | boxes 8400 | kept 1259 | IoUs 3,039,292 |  154.7 ms
```

（在單一 CPU 核心上執行一次的結果；你的時間會不同，IoU 的次數不會。）同樣是 8,400 個候選框，擁擠場景需要的 IoU 計算次數約為稀疏場景的 34 倍。實際的實作在 GPU 上執行，並限制框的數量，所以絕對時間小得多，但效應的形狀是一樣的：後處理時間隨候選框數量與擁擠程度成長。這正是免 NMS 偵測器所省下的工作。圖 1 把這個實驗延伸到一系列候選框數量。

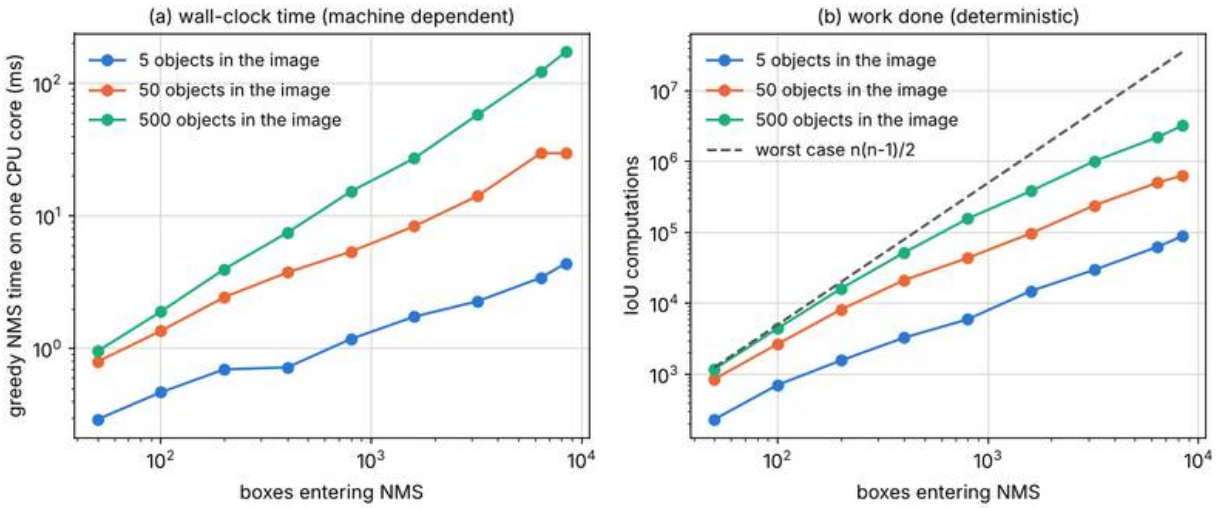


圖 *1* — 在合成候選框上，貪婪式 *NMS* 的成本（以 *NumPy* 做的小實驗）。(*a*) 單一 *CPU* 核心上的實際耗時，取決於機器。(*b*) *IoU* 的計算次數，是確定的；虛線是最壞情況 $n(n-1)/2$。

現代一階段偵測器的結構

白話版。幾乎所有即時偵測器都有三個部分。**骨幹**（backbone）把影像轉成幾種解析度的特徵圖。**頸部**（neck）讓這幾種解析度之間交換資訊。**偵測頭**（head）看每張特徵圖的每個格子，預測「這裡有沒有物件、是哪一類、邊緣在哪裡？」

骨幹、頸部與偵測頭

骨幹是一個卷積網路（或者越來越常見的，帶有一些注意力層的網路），分階段降低影像的取樣率。最後三個階段通常稱為 C_3, C_4, C_5，**步幅**（stride）分別是 8、16 和 32：C_5 的一個格子概括了 32×32 像素的區塊。深層的階段看得到更多上下文，但解析度粗；淺層的階段很細緻，但語意較弱。

頸部修補這個落差。特徵金字塔網路（Feature Pyramid Network, FPN）[30] 加了一條由上而下的路徑，讓粗略但語意豐富的特徵上取樣後加到較細的層級。路徑聚合網路（Path Aggregation Network, PAN）[31] 再加一條由下而上的路徑，讓精確的高解析度資訊回流到較粗的層級。輸出 P_3, P_4, P_5 保持 8、16、32 的步幅。YOLOv4 把 PAN 列為其路徑聚合的選項之一 [8]，後來大多數的 YOLO 版本也以某種形式使用 FPN 加 PAN 的頸部。

偵測頭在每個金字塔層級上執行幾個小卷積。早期的 YOLO 偵測頭是耦合的：同一組卷積同時產生類別分數與框。YOLOX 顯示，**解耦偵測頭**（分類與迴歸各有獨立的分支）收斂更快、準確度更高 [10]；後來幾乎每個版本都使用它。圖 2 總結這個設計。

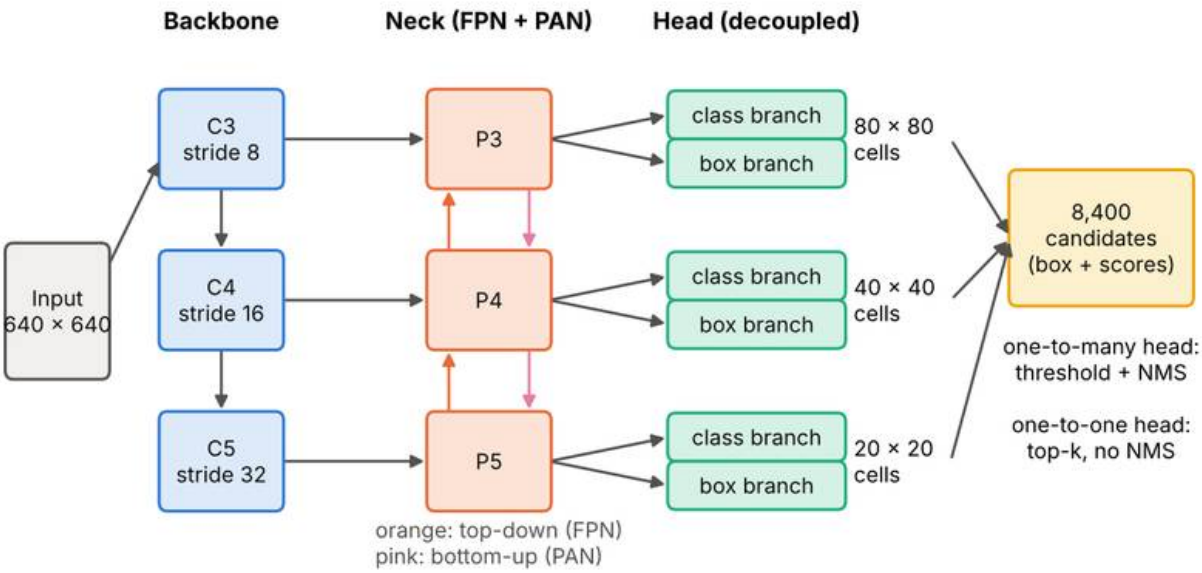


圖 2 — 現代一階段偵測器共用的骨幹–頸部–偵測頭設計，輸入為 *640 × 640*。每個網格的每個格子做一個預測（無錨框的情況），每張影像共有 *8,400* 個候選。

對 640×640 的輸入與 8、16、32 的步幅，三個網格共有 $80^2 + 40^2 + 20^2 = 8{,}400$ 個格子。無錨框的偵測頭每個格子做一個預測；每個格子有 A 個錨框的有錨框偵測頭則做 $8{,}400\,A$ 個預測。每個

預測是一個 $4 + K$ 個數字的向量（框與 K 個類別分數），某些設計還多一個物件性（objectness）分數。這個輸出張量，就是後處理必須轉成一份簡短框清單的東西。

有錨框與無錨框的預測

白話版。有錨框的偵測頭說的是「從這個模板框出發，再調整它」。無錨框的偵測頭說的是「從這個格子的中心算起，物件的左邊緣離這麼遠，上邊緣離那麼遠」，依此類推。

有錨框（YOLOv2 到 YOLOv5、YOLOv7）。 YOLOv2 以訓練框的 k-means 分群找出的形狀，取代手工挑選的錨框（它選 $k = 5$）[6]。對於左上角為 (c_x, c_y)（以網格單位計）的格子，與寬 p_w、高 p_h 的錨框，網路輸出 $(t_x, t_y, t_w, t_h, t_o)$，框的解碼方式為

$$b_x = \sigma(t_x) + c_x, \qquad b_y = \sigma(t_y) + c_y, \qquad b_w = p_w\, e^{t_w}, \qquad b_h = p_h\, e^{t_h},$$

其中 σ 是 logistic sigmoid，(b_x, b_y) 是框的中心，(b_w, b_h) 是它的大小，全部以網格單位計（乘以步幅即為像素），$\sigma(t_o)$ 是預測的物件性，訓練目標趨向 $\Pr(\text{object}) \cdot \text{IoU}$ [6]。sigmoid 把中心限制在它自己的格子內，這是 YOLOv2 論文為了讓早期訓練穩定而引入的 [6]。YOLOv3 沿用這個方案，在 3 個尺度上每個格子預測 3 個框，並把類別上的 softmax 換成獨立的 logistic 分類器 [7]。

無錨框（YOLOX、YOLOv6、YOLOv8 及之後）。 YOLOX 把每個位置的預測數從 3 個減為 1 個，並且不用錨框，直接預測框的偏移量 [10]。今天常見的形式，是在步幅為 s 的層級上，於格子中心 (x, y) 預測到框四個邊的四個非負距離，單位為步幅：

$$x_1 = x - s\,\hat{l}, \qquad y_1 = y - s\,\hat{t}, \qquad x_2 = x + s\,\hat{r}, \qquad y_2 = y + s\,\hat{b},$$

其中 $(\hat{l}, \hat{t}, \hat{r}, \hat{b})$ 是預測的左、上、右、下距離，(x_1, y_1, x_2, y_2) 是解碼出的框角點。這與 DLCV 03 中無錨框偵測器的參數化相同。Ultralytics 的文件把 YOLOv8 描述為使用「anchor-free split」偵測頭 [13]。拿掉錨框，就沒有錨框的超參數，偵測頭更簡單，產生的候選框也更少，這也表示 NMS 的工作更少 [23]。

解碼輸出張量

下面的程式建立 8,400 個格子中心，在隨機的背景雜訊中放進一個高信心的預測，並以無錨框的公式解碼它。

```
import numpy as np

def make_grid(img_size=640, strides=(8, 16, 32)):
    """Centre (x, y) in pixels and stride of every prediction, level by level."""
    centres, st = [], []
    for s in strides:
        n = img_size // s
        ys, xs = np.mgrid[0:n, 0:n]
        centres.append(np.stack([(xs.ravel() + 0.5) * s, (ys.ravel() + 0.5) * s], axis=1))
        st.append(np.full(n * n, s))
    return np.concatenate(centres).astype(float), np.concatenate(st).astype(float)

def decode(raw, centres, strides, conf=0.25):
```

```
    """raw: (N, 4 + K) = distances (l, t, r, b) in stride units, then K class logits."""
    ltrb = raw[:, :4] * strides[:, None]                    # back to pixels
    boxes = np.concatenate([centres - ltrb[:, :2], centres + ltrb[:, 2:]], axis=1)
    scores = 1 / (1 + np.exp(-raw[:, 4:]))                  # one sigmoid per class
    cls, best = scores.argmax(axis=1), scores.max(axis=1)
    keep = best > conf                                      # confidence threshold
    return boxes[keep], cls[keep], best[keep]

centres, strides = make_grid()
print("predictions per 640x640 image:", len(centres))

rng = np.random.default_rng(0)
K = 3                                                       # three classes
raw = np.concatenate([rng.uniform(0, 4, (len(centres), 4)),  # random distances
                      rng.normal(-6, 1, (len(centres), K))], axis=1)  # background logits
# plant one confident object (class 1) at the stride-16 cell centred on (296, 200)
i = np.flatnonzero((strides == 16) & (centres[:, 0] == 296) & (centres[:, 1] == 200))[0]
raw[i, :4] = [5.0, 3.0, 4.0, 2.5]
raw[i, 4 + 1] = 4.0
boxes, cls, score = decode(raw, centres, strides)
print("kept:", len(boxes), "| box:", boxes[0], "| class:", cls[0], "| score:",
 ↪  round(float(score[0]), 3))
```

```
predictions per 640x640 image: 8400
kept: 1 | box: [216. 152. 360. 240.] | class: 1 | score: 0.982
```

放進去的距離 $(5, 3, 4, 2.5)$ 在步幅 16 下變成 $(80, 48, 64, 40)$ 像素，得到從 $(216, 152)$ 到 $(360, 240)$ 的框。在訓練好的偵測器中，許多相鄰的格子會對同一個物件有反應；那些重複的預測會怎麼處理，是下面標籤指派一節的主題。

YOLO 家族脈絡

白話版。「YOLO」不是一個模型，而是許多團隊在十年間共用的名稱。讀這段歷史比較有用的方式，是忽略版本號碼，順著幾個想法走：先是網格，然後是錨框，接著是多尺度偵測頭，再來是更好的訓練配方，接著是搭配學習式指派的無錨框偵測頭，最近則是注意力與免 NMS 的偵測頭。

時間線

圖 3 依各版本首次公開的年份，把它們放在時間線上，依發布者分組，並標示每個版本有沒有經同儕審查的論文。有三件事容易被忽略。第一，**版本號碼並不構成單一的脈絡**：YOLOv3 之後，原作者就停手了，後來的號碼被不同的團隊拿去用，有時相隔只有幾週。第二，幾個最廣泛使用的版本（YOLOv5、YOLOv8、YOLO11）是**沒有論文的軟體**發行；它們的官方文件也這樣說 [9]、[13]、[16]。第三，這個名稱沒有人管：2026 年 8 月有一篇題為「YOLOv14」的預印本貼到 arXiv，約兩週後被作者撤回 [52]，所以光是一個新的號碼，並不能說明任何品質。

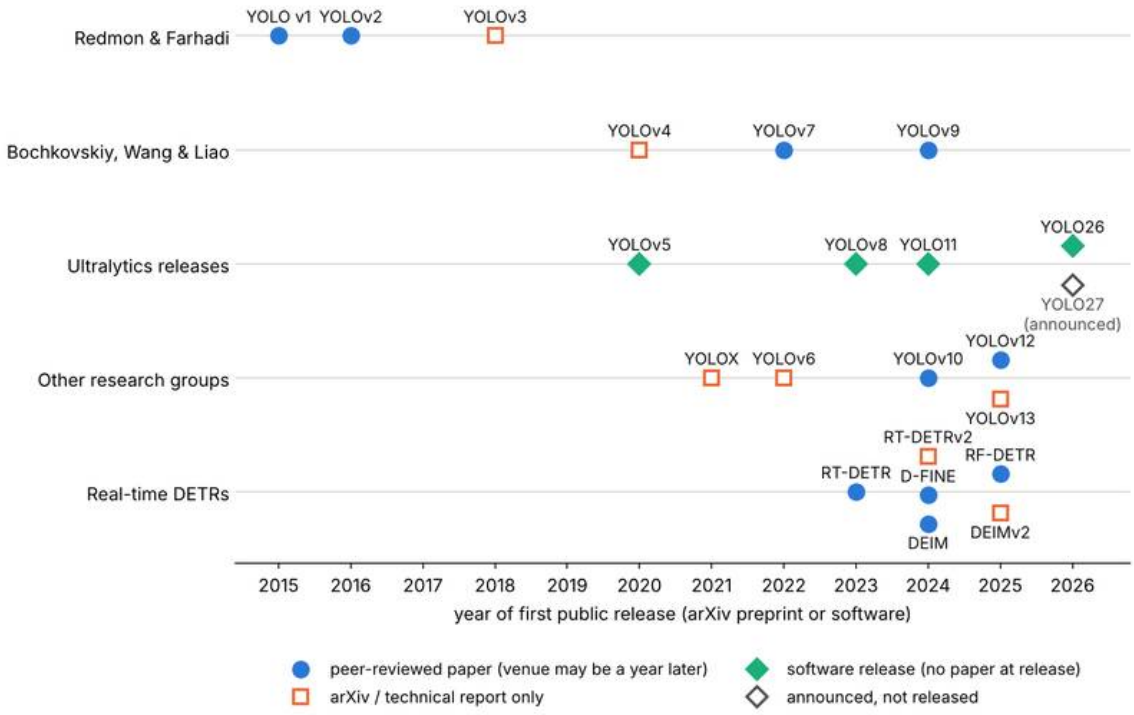


圖 3 — 依首次公開發布年份排列的 *YOLO* 家族與即時 *DETR*。實心圓表示有經同儕審查的論文（常在預印本之後約一年發表），空心方塊表示只有 *arXiv* 預印本或技術報告，實心菱形表示發行當時沒有論文的軟體發行，空心菱形表示已宣布但尚未發行。

下表列出每個版本的主要出處，以及值得記住的想法。「論文」表示該版本是以論文推出的；「同儕審查」欄說明該論文有沒有經過同儕審查。

版本	首次公開	主要出處	同儕審查？	值得記住的想法
YOLO v1 [5]	2015	論文（CVPR 2016）	是	一個網路一次就從 $S \times S$ 網格預測所有框
YOLOv2 [6]	2016	論文（CVPR 2017）	是	以 k-means「維度分群」得到錨框；以 sigmoid 限制中心
YOLOv3 [7]	2018	技術報告（arXiv）	否	在 3 個尺度上預測；獨立的 logistic 類別分數
YOLOv4 [8]	2020	arXiv	否	系統化的「bag of freebies」（訓練技巧）與「bag of specials」（低成本模組）；mosaic 資料擴增
YOLOv5 [9]	2020	軟體（Ultralytics）	無論文	廣泛使用的 PyTorch 實作與訓練流程
YOLOX [10]	2021	arXiv	否	無錨框、解耦偵測頭、SimOTA 動態標籤指派

版本	首次公開	主要出處	同儕審查？	值得記住的想法
YOLOv6 [11]	2022	技術報告（arXiv）	否	可重參數化的骨幹與頸部；任務對齊指派；為量化而設計
YOLOv7 [12]	2022	論文（CVPR 2023）	是	E-ELAN 聚合；有規劃的重參數化；lead-guided 指派
YOLOv8 [13]	2023	軟體（Ultralytics）	無論文	在多任務套件中的無錨框分離式偵測頭
YOLOv9 [14]	2024	論文（ECCV 2024）	是	可程式化梯度資訊（PGI）；GELAN
YOLOv10 [15]	2024	論文（NeurIPS 2024）	是	以一致的雙重指派做免 NMS 訓練
YOLO11 [16]	2024	軟體（Ultralytics）	無論文	改良的骨幹與頸部；相同的套件與任務
YOLOv12 [17]	2025	論文（NeurIPS 2025）	是	以注意力為核心的設計（區域注意力），並維持即時速度
YOLOv13 [18]	2025	arXiv	否	以超圖為基礎的相關性模組（HyperACE）
YOLO26 [19]	2026	軟體（2026 年 1 月）；arXiv 論文（2026 年 6 月）	否	預設免 NMS；移除 DFL；針對小物件的新最佳化器與指派
YOLO27 [20]	—	僅宣布	—	截至 2026 年 10 月尚未發行；沒有權重或程式碼

選讀：*YOLO 家族逐版介紹*（見「補充資料」頁）。每個版本兩三段：改了什麼、論文或文件怎麼說，以及它的限制。

值得記住的五個想法

你不必記住十六個版本。大部分的進步來自五個想法。

1. **對網格一次傳遞。** YOLO v1 把偵測變成從影像到固定大小張量的單次迴歸：7×7 的網格，每個格子 2 個框和 20 個類別分數，對 PASCAL VOC 來說是 $7 \times 7 \times 30$ 的張量 [5]。之後的每個版本都保留這個「看一次、密集預測」的結構。

2. **多個尺度，由頸部連接。**從 YOLOv3 起，預測來自多個步幅 [7]；從 YOLOv4 起，各層級以 FPN/PAN 式的頸部融合 [8]。小物件在步幅 8 的網格上找，大物件在步幅 32 的網格上找。
3. **訓練配方佔了模型的一半。** YOLOv4 的主要貢獻，是系統化地測試許多訓練期的技巧（「bag of freebies」，在推論時不花任何成本）與低成本模組（「bag of specials」）[8]。後來各版本之間的差異，在資料擴增、指派與損失函數上，和在架構上一樣大。

4. **學習式標籤指派。**決定哪些預測要被訓練成哪個物件的正樣本，是一個設計選擇，不是細節。YOLOX 的 SimOTA 為每個物件挑出動態數量的最低成本預測 [10]；YOLOv6 與 YOLOv8 時代的模型使用任務對齊指派，依類別分數與 IoU 的混合為預測排序 [11]、[34]。
5. **移除 NMS。** YOLOv10 在通常的一對多偵測頭旁，再訓練第二個一對一偵測頭，推論時只使

用一對一的偵測頭，所以不需要 NMS [15]。YOLO26 把這變成預設的部署路徑 [19]。這與 DETR 提出的想法（見下文）相同，現在放進了 YOLO 裡面。

另外有兩條線索對部署很重要：**重參數化**（re-parameterization；訓練多分支的區塊，再把它折疊成單一卷積做推論，RepVGG [32]，用於 YOLOv6 [11] 與 YOLOv7 [12]），以及**即時成本下的注意力**（YOLOv12 的區域注意力 [17]、YOLOv13 的超圖模組 [18]）。

選讀：把重參數化區塊折疊成一個卷積（見「補充資料」頁）。批次正規化的折疊公式，以及用 *NumPy* 驗證三個分支如何變成輸出相同的單一卷積。

即時 DETR

白話版。 DETR 顯示 Transformer 可以直接輸出最終的框集合，沒有錨框也沒有 NMS，但它訓練慢、執行也慢。即時 DETR 保留「直接輸出集合」的想法，並重新設計昂貴的部分。

原版 DETR 為什麼慢

DETR [21]（在 DLCV 03 介紹過）有兩個各自獨立的速度問題。

- **訓練慢**。在一對一匈牙利匹配 [40] 下，每個物件只監督物件查詢中的一個，所以每張影像提供的正向訓練訊號很少，而查詢又從不帶任何影像資訊的學習嵌入開始。因此 DETR 需要非常長的訓練排程。
- **編碼器昂貴**。對所有特徵圖位置做自注意力，時間隨位置數量呈平方成長。DETR 為了負擔得起，只用一張粗略的特徵圖，這對小物件不利。Deformable DETR [22] 讓每個查詢只關注少數取樣點，使多尺度特徵變得負擔得起，但 RT-DETR 的分析發現，多尺度編碼器隨即成為運算瓶頸，因為把所有層級串接起來會讓 token 序列變得很長 [23]。

RT-DETR

RT-DETR（Zhao 等人，CVPR 2024；arXiv 標題為「DETRs beat YOLOs on real-time object detection」）[23] 是第一個為即時使用而設計的 DETR。它把骨幹的最後三個階段 $\{S_3, S_4, S_5\}$ 送進編碼器，並改了三件事：

1. **高效率混合編碼器**。注意力只作用在最粗的層級內部（論文稱這個模組為 AIFI，基於注意力的尺度內特徵互動），那裡 token 少、語意豐富。各層級再以卷積跨尺度融合（CCFF，基於 CNN 的跨尺度特徵融合），就像 YOLO 的頸部。論文主張，對所有層級一起做注意力是多餘的，因為高層特徵本來就是由低層特徵算出來的 [23]。
2. **不確定性最小的查詢選擇**。不使用無視影像的學習式查詢，而是選出固定數量的編碼器特徵作為初始物件查詢。論文把一個特徵的不確定性定義為它預測的定位品質與分類分數之間的差異，$U(\hat{X}) = \|P(\hat{X}) - C(\hat{X})\|$，其中 $\hat{X}$ 是編碼器特徵，P 與 C 是它的定位與分類預測，並把它加進分類損失，使被選中的查詢既有高信心、定位又準 [23]。

3. **可調整的解碼器深度**。因為解碼器逐層微調框，而且每一層都有預測頭，所以推論時可以拿掉幾層，以**不必重新訓練**的方式用準確度換速度；論文觀察到，拿掉最後幾層解碼器，準確度損失很小 [23]。

和 DETR 一樣，RT-DETR 以一對一匹配訓練，**不需要 NMS**。論文報告它的 ResNet-50 與 ResNet-101 版本在 NVIDIA T4 GPU 上，於 COCO 達到 53.1% 與 54.3% AP，速度分別為 108 與 74 FPS [23]；這些 FPS 數值來自它自己的端到端基準（TensorRT、FP16），該基準也會替它拿來比較的 YOLO 模型計入 NMS 的時間。

選讀：閱讀 *RT-DETR* 論文（見「論文導讀」頁）。它的 *NMS* 分析、端到端速度基準，以及閱讀比較表時要檢查什麼。

RT-DETR 之後

即時 DETR 在 2024 到 2026 年間進展很快。下面的後繼者，是我們查證過主要出處的那些；每一個在推論時都保留一對一匹配。

模型	出處	主要想法
RT-DETRv2 [24]	arXiv，2024	給 RT-DETR 的「bag of freebies」：各尺度使用不同數量的取樣點；一個更容易部署的選用離散取樣運算子；動態資料擴增與隨尺度調整的超參數
D-FINE [25]	ICLR 2025	把框當作逐層微調的機率分布（細粒度分布微調），再加上從最後一層解碼器到較早各層的自我蒸餾
DEIM [26]	CVPR 2025	更快收斂：透過「稠密一對一」匹配（以 mosaic 與 mixup 讓每張影像有更多物件）讓每張影像有更多正樣本，並使用感知可匹配性的損失
RF-DETR [27]	ICLR 2026	預訓練的視覺 Transformer 骨幹（DINOv2 [47]），以及權重共享的神經網路架構搜尋，不必重新訓練就能找到許多準確度–延遲的取捨
DEIMv2 [28]	arXiv，2025	在 DEIM 的基礎上，較大的模型使用經調整以適應多尺度偵測的 DINOv3 [48] 特徵，最小的模型則使用剪枝後的卷積骨幹

選讀：*RT-DETR 之後的即時 DETR 細說*（見「補充資料」頁）。每個後繼者改了什麼、分布微調如何解碼一個框，以及稠密一對一匹配對正樣本數量有什麼影響。

標籤指派與免 NMS 的趨勢

白話版。訓練時，每個物件都必須「交給」某些預測，讓它們學會對它有反應。如果一個物件交給許多預測（一對多），訓練豐富又快，但測試時有好幾個預測會對同一個物件有反應，必須由 NMS 清理。如果每個物件剛好交給一個預測（一對一），重複的預測在訓練中就被消除，不需要

NMS，但每個物件提供的訓練訊號比較少。現代偵測器兩者並用：用一對多訓練，用一對一預測。

一對多與一對一

令 $\mathcal{D}$ 為預測的集合（無錨框 YOLO 是每個格子一個，DETR 是每個查詢一個），$\mathcal{G}$ 為真值物件。兩種風格都從預測 i 與物件 j 之間的**匹配分數**（matching score）開始。TOOD [34] 提出的任務對齊分數，以 YOLOv10 論文 [15] 寫的形式是

$$m_{ij} = s_{ij} \cdot p_{ij}^{\alpha} \cdot \mathrm{IoU}(\hat{b}_i, b_j)^{\beta},$$

其中 p_{ij} 是預測 i 對物件 j 所屬類別的預測分數，$\hat{b}_i$ 與 b_j 是預測框與真值框，$s_{ij} \in \{0, 1\}$ 是**空間先驗**（spatial prior），只有當預測的錨點落在物件內時才為 1，$\alpha, \beta \geq 0$ 用來平衡分類與定位。YOLOv10 論文引用 $\alpha = 0.5$ 與 $\beta = 6$ 作為 YOLOv8 的預設值 [15]。因為 m 用到網路目前的預測，所以指派在訓練過程中會改變；這就是「動態」或「感知預測」指派的意思。

- **一對多（o2m）**。對每個物件 j，依 m_{ij} 排名的前 k 個預測成為正樣本。TOOD 取前 13 個 [34]；YOLOX 的 SimOTA 用成本取代分數，並為每個物件分別選擇 k [10]，沿用 OTA 把指派看成最佳傳輸（optimal transport）的觀點 [33]。
- **一對一（o2o）**。每個物件剛好得到一個預測，每個預測至多對應一個物件。要最佳地解它是一個二分匹配問題，用匈牙利演算法 [40] 求解，如同 DETR [21]：

$$\hat{\pi} = \arg\max_{\pi} \sum_{j \in \mathcal{G}} m_{\pi(j)\, j},$$

其中 π 遍歷從物件到預測的所有單射（injective）映射（沒有預測被用兩次）。DETR 類的偵測器把同一個問題寫成最小成本匹配，成本為 $-m$，或是類別、L1 與 GIoU 各項的組合。

為什麼一對一會移除 NMS？在一對多的訓練中，一個物件的第二好與第三好的預測也被教導要對它有反應，所以測試時它們真的會有反應，於是需要 NMS。在一對一的訓練中，除了匹配到的那一個之外，其他每個預測都是負樣本，所以網路被教導不要產生重複的預測。那為什麼不只用一對一？因為它提供的正樣本少得多，會拖慢收斂、削弱特徵，這正是讓 DETR 變慢的同一個問題。

雙重指派、混合匹配與稠密一對一

兩條路線的解法，都是「用一對多取得訓練訊號，用一對一產生輸出」的變化：

- **YOLOv10：一致的雙重指派**（consistent dual assignments）[15]。第二個與原本結構相同的偵測頭以一對一指派訓練，原本的偵測頭則保持一對多指派；兩者共用骨幹與頸部，所以骨幹與頸部能接收到豐富的一對多訊號。推論時只用一對一的偵測頭。論文以「top one selection」挑出一對一的匹配，並報告它的表現與匈牙利匹配一樣好、訓練時間更短；兩個偵測頭設定相同的 α 與 β（「一致匹配度量」），使一對一偵測頭的最佳預測，在一對多偵測頭中的排名也很高。在它對小型模型的消融實驗中，於 T4 GPU 上以 TensorRT FP16、批次 1 做端到端量測（需要 NMS 的部分有計入 NMS），單獨使用一對多偵測頭得到 44.9 AP、7.07 ms，單獨使用一對一

偵測頭得到 43.4 AP、2.44 ms，經雙重訓練的一對一偵測頭得到 44.3 AP、2.44 ms [15]。延遲的差異就是 NMS。

- **H-DETR：混合匹配**（hybrid matching）[29]。給 DETR 額外一組僅在訓練時以一對多匹配訓練的查詢，以增加正樣本；推論只使用一對一的查詢。
- **DEIM：稠密一對一**（dense one-to-one）[26]。保持一對一匹配，但增加每張訓練影像中的物件數（用 mosaic 與 mixup），讓一對一匹配產生更多正樣本。
- **YOLO26：漸進式損失**（progressive loss）[19]。總損失是一對多損失與一對一損失的加權和，$\mathcal{L} = \alpha(t)\,\mathcal{L}_{\text{o2m}} + (1-\alpha(t))\,\mathcal{L}_{\text{o2o}}$，其中 $\alpha(t)$ 隨訓練週期 t 線性遞減，使監督逐漸轉向推論時使用的那個偵測頭。

選讀：閱讀 *YOLOv10* 論文（見「論文導讀」頁）。一致匹配度量背後的監督落差論證，以及怎麼閱讀它的消融表。

小例子比較

下面的程式在一張 100×100 的影像上放一個 8×8 的錨點網格與三個物件，給每個點一個帶雜訊的預測框與一個分數，計算 m_{ij}，並比較 top-4 的一對多指派與匈牙利的一對一指派。

```
import numpy as np
from scipy.optimize import linear_sum_assignment

def iou_matrix(a, b):
    x1 = np.maximum(a[:, None, 0], b[None, :, 0]); y1 = np.maximum(a[:, None, 1], b[None, :,
     ↪  1])
    x2 = np.minimum(a[:, None, 2], b[None, :, 2]); y2 = np.minimum(a[:, None, 3], b[None, :,
     ↪  3])
    inter = np.clip(x2 - x1, 0, None) * np.clip(y2 - y1, 0, None)
    area = lambda b: (b[:, 2] - b[:, 0]) * (b[:, 3] - b[:, 1])
    return inter / (area(a)[:, None] + area(b)[None, :] - inter)

rng = np.random.default_rng(3)
gt = np.array([[20, 20, 60, 70], [55, 30, 95, 80], [10, 80, 40, 100]], float)
# 8 x 8 grid of anchor points (stride 12.5 on a 100 x 100 image), each with a predicted box
ys, xs = np.mgrid[0:8, 0:8]
pts = np.stack([(xs.ravel() + 0.5) * 12.5, (ys.ravel() + 0.5) * 12.5], axis=1)
inside = ((pts[:, None, 0] > gt[None, :, 0]) & (pts[:, None, 0] < gt[None, :, 2]) &
          (pts[:, None, 1] > gt[None, :, 1]) & (pts[:, None, 1] < gt[None, :, 3]))      #
           ↪  spatial prior s
near = inside.argmax(axis=1)                        # the object each point "looks at"
pred = gt[near] + rng.normal(0, 5, (len(pts), 4))  # noisy box predictions
p = np.where(inside.any(axis=1), rng.uniform(0.3, 0.9, len(pts)), rng.uniform(0, 0.2,
 ↪  len(pts)))

alpha, beta = 0.5, 6.0                              # the defaults quoted in the YOLOv10 paper
m = inside * p[:, None] ** alpha * iou_matrix(pred, gt) ** beta   # (points, objects)

# one-to-many: the top-k points by m for every object become positives
k = 4
o2m = {}
```

```
for j in range(len(gt)):
    best = np.argsort(-m[:, j])[:k]
    o2m[j] = best[m[best, j] > 0].tolist()
# one-to-one: Hungarian matching on cost -m (each object gets exactly one point)
rows, cols = linear_sum_assignment(-m)
o2o = {int(c): [int(r)] for r, c in zip(rows, cols)}
print("one-to-many positives:", o2m)
print("one-to-one positives: ", dict(sorted(o2o.items())))
print("positives per image: o2m", sum(map(len, o2m.values())), "| o2o", len(o2o))
top1 = m.argmax(axis=0)                          # YOLOv10's cheaper top-1 choice
print("top-1 equals Hungarian here:", all(top1[j] == o2o[j][0] for j in o2o))
```

```
one-to-many positives: {0: [26, 34, 42, 43], 1: [37, 46, 38, 30], 2: [58, 50, 49, 57]}
one-to-one positives:  {0: [26], 1: [37], 2: [58]}
positives per image: o2m 12 | o2o 3
top-1 equals Hungarian here: True
```

一對多的正樣本多了四倍，圖 4 顯示它的代價：每個物件有四個重疊的框，全都被教導要有反應。一對一每個物件只保留最好的那個點，它同時也是一對多下排名最高的點，這正是 YOLOv10 的一致匹配度量所要鼓勵的性質。這裡，逐物件的簡單 top-1 選擇和匈牙利匹配結果一致，是因為沒有兩個物件在爭同一個點；當它們爭同一個點時，top-1 可能把一個點同時指派給兩個物件，匈牙利匹配則不會。

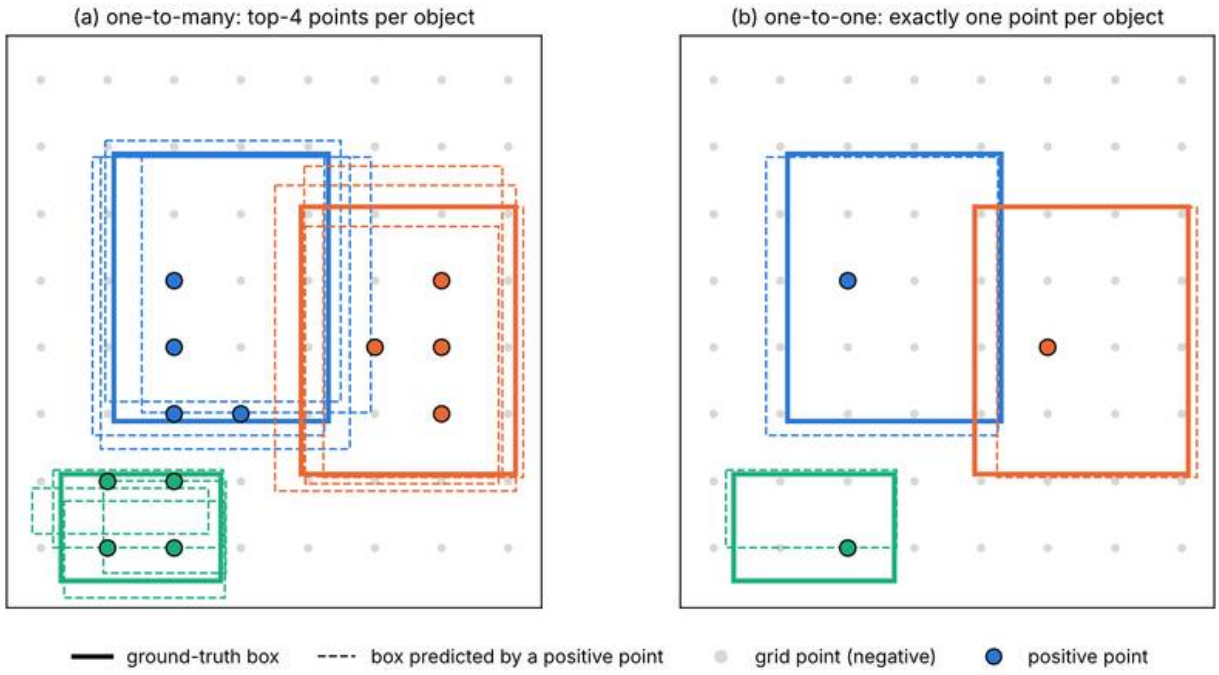


圖 *4* — 小場景上的標籤指派。(*a*) 一對多：依任務對齊分數，每個物件的前 *4* 個點是正樣本，所以每個物件有四個重疊的預測被訓練成要有反應。(*b*) 一對一（匈牙利）：每個物件剛好一個正樣本；其他每個點都被訓練成背景。

訓練配方要點

白話版。即時偵測器很小，所以比大型模型更依賴訓練的方式。配方有三個部分：讓每張影像更困難、更多樣的資料擴增；評估時使用的平滑權重副本；以及與評估指標一致的損失函數。

資料擴增：mosaic 與 mixup

Mosaic 在 YOLOv4 中提出，把 4 張訓練影像合成一張，讓每張訓練影像在 4 種不同的上下文中呈現物件，且尺度縮小 [8]。**Mixup** 把兩個訓練樣本做凸組合，

$$\tilde{x} = \lambda\, x_a + (1-\lambda)\, x_b, \qquad \lambda \sim \mathrm{Beta}(a, a),$$

其中 x_a, x_b 是兩張影像，$\lambda \in [0,1]$ 是混合權重，$a > 0$ 是超參數 [38]；它原本是為分類設計的，後來被改用在偵測上，如 YOLOX 的報告所述 [10]。YOLOX 在最後 15 個週期關掉這兩種擴增，讓訓練以看起來像測試影像的影像收尾，並發現有了這麼強的擴增之後，ImageNet 預訓練就不再有益 [10]。DEIM 刻意使用 mosaic 與 mixup，讓每張影像有更多物件，使一對一匹配有更多正樣本 [26]。

權重平均（EMA）

YOLOX 的基線在訓練中加入了「EMA weights updating」[10]。用於評估的模型，是訓練權重的指數移動平均（exponential moving average），

$$\bar{\theta}_t = d\,\bar{\theta}_{t-1} + (1-d)\,\theta_t,$$

其中 θ_t 是第 t 個訓練步驟之後的權重，$\bar{\theta}_t$ 是平均後的權重，d 是接近 1 的衰減係數。平均能平滑最後幾個最佳化步驟的雜訊，而且不增加推論成本：只有 $\bar{\theta}$ 會被匯出。

損失函數的組成

現代即時偵測器的損失有一個分類項、一個或多個框的項，而對於免 NMS 的模型，每一項還有一個一對一的對應項。

- **具品質感知目標的分類**。不是把正樣本的類別分數訓練到趨近 1，而是有幾種損失把它訓練到趨近正樣本的 IoU，讓分數同時也能為定位品質排序。GFL [35] 的 quality focal loss 與 VarifocalNet [36] 的 varifocal loss 是兩種標準形式。varifocal loss 是

$$\mathrm{VFL}(p, q) = \begin{cases} -q\,(q \log p + (1-q)\log(1-p)) & q > 0, \\ -\alpha\, p^{\gamma} \log(1-p) & q = 0, \end{cases}$$

其中 p 是預測分數，q 是目標（正樣本時是預測框與其真值之間的 IoU，負樣本時是 0），α, γ 像焦點損失 [39] 那樣降低簡單負樣本的權重。YOLOv6 選用 VFL 作為分類損失 [11]。

- **IoU 類的框損失**。CIoU（定義見 DLCV 03，隨 DIoU [37] 提出）是 YOLOv4 的 bag of freebies 的一部分 [8]；YOLOv6 在 SIoU 與 GIoU 損失之間做了選擇 [11]。

- **分布焦點損失（distribution focal loss, DFL）** [35]。偵測頭不是對框的每一邊預測一個數字，而是預測一個在 $n+1$ 個值 $y_0 < y_1 < \ldots < y_n$（彼此相距 Δ；GFL 以步幅為單位取 $\Delta = 1$）上的離散機率分布，並以期望值解碼該邊，

$$\hat{y} = \sum_{i=0}^{n} S_i \, y_i, \qquad \mathrm{DFL}(S_i, S_{i+1}) = -\big((y_{i+1} - y)\log S_i + (y - y_i)\log S_{i+1}\big),$$

其中 S_i 是值 y_i 的 softmax 機率，y 是真實距離，$y_i \le y \le y_{i+1}$ 是與它相鄰的兩個值。DFL 把機率推向包夾目標的那兩個值；它的最小值發生在 $S_i = (y_{i+1} - y)/(y_{i+1} - y_i)$ 與 $S_{i+1} = (y - y_i)/(y_{i+1} - y_i)$，此時期望值恰好等於 y [35]。一個寬廣的分布表示邊緣不確定，例如被遮住的邊緣。GFL 論文發現結果對 n 不敏感（它測試了 12 到 18），並建議用像 1 這樣小的 Δ [35]；YOLO26 論文則描述 DFL 自 YOLOv8 起就被 Ultralytics 的模型採用，每邊 16 個 bin [19]。

```
import numpy as np

K, stride = 16, 8                          # 16 bins per box side, a stride-8 level
bins = np.arange(K)                        # support y_0 = 0, ..., y_15 = 15 (in stride units)

def softmax(z):
    e = np.exp(z - z.max())
    return e / e.sum()

def dfl(logits, y):
    """Distribution focal loss for one box side with continuous target y (stride units)."""
    S = softmax(logits)
    i = int(np.floor(y))                   # neighbours y_i <= y <= y_i + 1
    return -((i + 1 - y) * np.log(S[i]) + (y - i) * np.log(S[i + 1]))

y = 5.3                                    # true distance: 5.3 cells = 42.4 pixels
flat = np.zeros(K)                         # untrained head: uniform distribution
sharp = np.full(K, -10.0); sharp[5], sharp[6] = np.log(0.7), np.log(0.3)   # the ideal shape
for name, z in [("uniform", flat), ("ideal", sharp)]:
    S = softmax(z)
    print(f"{name:7s} expected distance {S @ bins:5.2f} cells = {S @ bins * stride:6.1f} px
    ↪  | DFL {dfl(z, y):.3f}")
print("largest distance this head can output:", (K - 1) * stride, "px")
```

```
uniform expected distance  7.50 cells =   60.0 px | DFL 2.773
ideal   expected distance  5.30 cells =   42.4 px | DFL 0.611
largest distance this head can output: 120 px
```

兩個重點。理想的分布剛好解碼成 5.3 個格子，但它的損失並不是零（0.611 是 0.7 / 0.3 這個分割的熵），所以 DFL 的值不是「以像素計的誤差」。而且支撐集是有限的：16 個 bin 時，一邊最長只能是 15 個步幅。YOLO26 論文把這個範圍限制與額外的偵測頭參數，作為移除 DFL 的理由 [19]。圖 5 顯示三種情況。

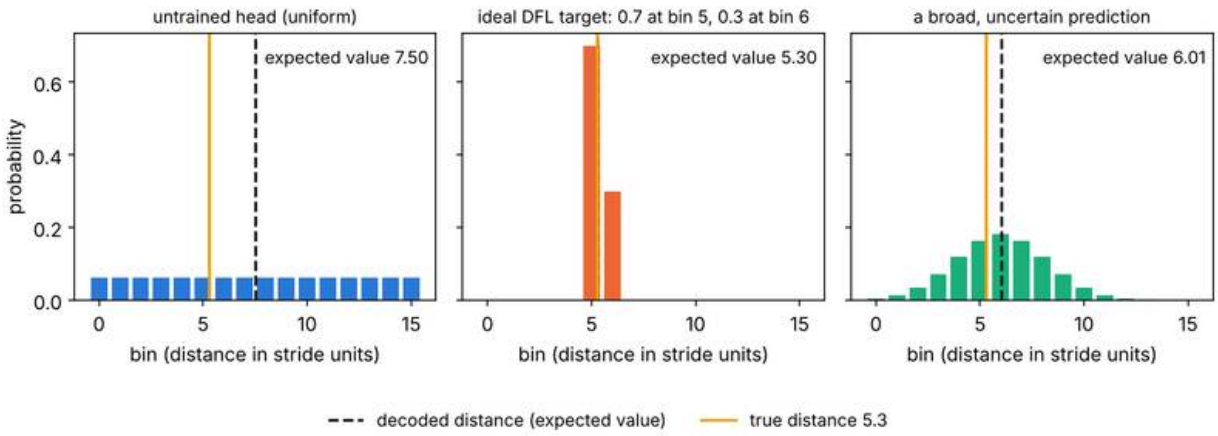


圖 *5* — 以分布表示的框邊如何解碼。虛線是期望值（預測的距離）；黃線是真實距離 *5.3*。*DFL* 把偵測頭訓練到中間那個面板的樣子；像右邊那樣寬廣的分布，則表達對這條邊的不確定。

評估與部署

白話版。準確度對每個偵測器的量法都相同；速度則不然。比較即時偵測器時，大多數錯誤都來自在不同條件下量得的速度數字。

準確度：COCO mAP

即時偵測器是在 COCO [41] 上，以 DLCV 03 中說明的 COCO 協定 [42] 比較的：對 0.50 到 0.95 的 10 個 IoU 閾值與 80 個類別取平均的 AP，寫成 AP 或 mAP@[.5:.95]，每張影像最多 100 個偵測結果。對這個家族還有三項特別要小心的事：

- **切分**。大多數論文報告 val2017；有些也報告 test-dev。不要混在一起。
- **額外資料**。有些結果使用 Objects365 [43] 預訓練（RT-DETR 兩種都報告 [23]）；這樣的數字應該放在另一欄。
- **信心閾值**。 AP 是從排序後的清單算出來的，所以評估使用很低的信心閾值（RT-DETR 的分析引用 0.001 作為 YOLOv8 取得最佳 AP 的設定 [23]）。部署中的系統用的則高得多。所以，以 NMS 為基礎的偵測器在評估閾值下的速度，並不是它在部署時的速度，反之亦然。

速度：量測檢查清單

量測或閱讀一個延遲數字時，要檢查：

1. 有說明**硬體、引擎與精度**（例如 T4 GPU、TensorRT、FP16），而且被比較的每個模型都相同。
2. 延遲用**批次大小 1**；大批次的吞吐量數字無法套用到即時攝影機上。

3. **端到端**：前處理、網路，以及包含 NMS 的後處理，或清楚說明排除了什麼。YOLOv10 與 RT-DETR 以 TensorRT 的 efficient-NMS 外掛程式為 NMS 計時，並對 COCO val 影像取平均，因為 NMS 時間取決於影像 [15]、[23]。

4. **暖機與平均**：任何引擎最初的幾次迭代都很慢（配置記憶體、選擇核心），所以要丟掉它們，再對許多影像取平均。
5. 計時時使用的**輸入大小與信心閾值**。

匯出、低精度與重參數化

訓練框架不是部署引擎。訓練好的偵測器通常會**匯出**成 ONNX [44] 這類交換格式，再由推論引擎針對目標裝置編譯，例如 NVIDIA GPU 的 TensorRT [45]。這一路上有三件事會改變：

- **精度**。在現代 GPU 上，FP16 讓記憶體流量減半，準確度變化很小。INT8 量化把權重與激活值存成 8 位元整數，每個張量或通道有一個縮放因子，推論時使用整數運算 [46]。它需要校準資料，而框和分數的輸出是最敏感的部分，所以量化之後除了 AP50，也要檢查嚴格 IoU 閾值下的 AP。YOLOv6 報告重參數化的模型比較難量化，並調整了訓練來解決這個問題 [11]。
- **計算圖簡化**。重參數化區塊被折疊成單一卷積，批次正規化也被折疊到前一個卷積中（見補充資料）。
- **不支援的運算子**。每個運算子都必須存在於目標引擎中。RT-DETRv2 為此加入了離散取樣運算子 [24]，YOLO26 也把匯出更簡單列為移除 DFL 的理由之一 [19]。免 NMS 的模型匯出起來更簡單，因為輸出本身就是最終的清單。

失效模式與如何選模型

白話版。即時偵測器會在任何偵測器都會失敗的地方失敗（小的、擁擠的、不尋常的物件），另外還有幾個自己特有的地方：低解析度、量化，以及在你的裝置上不成立的速度數字。

要測試的失效模式。

- **小物件**。在 640 × 640 的輸入下，一個 16 × 16 像素的物件，只涵蓋最細（步幅 8）網格上的 2 × 2 個格子。YOLO26 明確處理了這個問題的一個版本：使用以中心為基礎的指派時，一個很小的框可能一個格子中心也沒包含，因而得不到任何正樣本，所以它針對小目標的指派，只在候選選擇時放大很小的框 [19]。
- **擁擠場景**。以 NMS 為基礎的模型，在嚴格的 IoU 閾值下會刪掉真正相鄰的物件，在寬鬆的閾值下則會留下重複的框（DLCV 03 討論了 Soft-NMS）；一對一的模型避開了閾值，但必須已學會把相鄰的物件分開。
- **領域偏移**。以 COCO 訓練的權重只認得日常照片；空拍、醫療、工業與夜間影像需要微調。RF-DETR 就是為了在新的目標資料集上微調而設計的 [27]。

- **高解析度下的大物件**，對以分布為基礎的偵測頭而言，因為上面討論過的有限範圍 [19]。
- **部署漂移**。 INT8 匯出、新的輸入大小或新的信心閾值之後，要重新量測準確度；論文裡的數字並不涵蓋這些情況。

如何選擇。

1. 在目標裝置上，以端到端、批次大小 1，定出**延遲預算**。
2. 取兩三個候選家族（例如一個最新的 YOLO 與一個即時 DETR），並為每一個，選出**在你的裝置上**符合預算的最大尺寸。
3. 在**你自己的資料**上評估它們（微調之後），除了 AP，也看對應用重要的錯誤類型（漏掉小物件、誤報）。
4. 當後處理佔了預算的很大一部分、場景擁擠，或部署引擎處理 NMS 的能力不佳時，優先選擇免 NMS 的模型。
5. 檢查程式碼的**授權與維護狀況**。例如，依據其引用條目，Ultralytics 的發行以 AGPL-3.0 授權散布 [13]、[16]，這對商業產品很重要。

如果類別清單是開放式的（「找出任何一輛堆高機」），封閉集合的偵測器就是錯誤的工具；請見 DLCV 03 的開放詞彙偵測器。

現代觀點

綜述怎麼說

A Comprehensive Review of YOLO Architectures in Computer Vision: From YOLOv1 to YOLOv8 and YOLO-NAS（Terven、Córdova-Esparza 與 Romero-González，*Machine Learning and Knowledge Extraction*，2023）[1] 依序走過 16 個版本，先從指標與後處理講起，再談每個版本的架構與訓練技巧。它的討論以四個軸整理這段歷史：錨框（YOLO v1 沒有，YOLOv2 加入，從 YOLOX 起又移除）、框架（先是 Darknet，後來是 PyTorch）、骨幹（Darknet，然後是跨階段部分連接、重參數化與架構搜尋），以及始終存在的速度–準確度取捨。它預期 COCO 會被更困難的基準取代，YOLO 模型也會擴展到追蹤與多模態任務。

YOLO Evolution: A Comprehensive Benchmark and Architectural Review of YOLOv12, YOLO11, and Their Previous Versions（Jegham、Koh、Abdelatti 與 Hendawi，arXiv，2024，2025 年修訂）[2] 是一份實驗性的比較，而不是歷史回顧：它在為了涵蓋不同物件大小、長寬比與小型單一類別物件而挑選的資料集上，評估從 YOLOv3 到 YOLOv12 的版本，並報告精確率、召回率、mAP、處理時間、GFLOPs 與模型大小。它的結論是沒有哪個版本到處都贏：在它的實驗中，YOLO11 給出最好的整體平衡，YOLOv10 速度快但對重疊物件較弱，YOLOv12 增加的複雜度沒有得到回報。請把這些視為一個團隊在其資料集上的結果，而不是通用的排名。

Ultralytics YOLO Evolution: An Overview of YOLO27, YOLO26, YOLO11, YOLOv8, and YOLOv5（Sapkota 與 Karkee，arXiv，2025，2026 年修訂）[3] 只回顧 Ultralytics 的發行，涵蓋架構、基準測試、部署（匯出與量化）與應用，並列出尚待解決的挑戰：密集場景、結合 CNN 與 Transformer、開放詞彙感知、領域泛化，以及硬體感知的最佳化。這是第三方的回顧，不是 Ultralytics 的出版物。

Object Detection with Transformers: A Review（Shehzadi 等人，*Sensors*，2025）[4] 涵蓋 DETR 這一側：把對 DETR 的改進依骨幹、查詢設計與注意力機制分組，這是上述即時 DETR 的背景脈絡。

2023–2026 年的最先進技術

- **免 NMS 正成為預設**。 YOLOv10 [15] 在 2024 年把它引入 YOLO；YOLO26 [19] 把它作為預設的部署路徑；每個即時 DETR [23]–[28] 就結構而言都是免 NMS 的。已宣布的 YOLO27 為它較大的模型描述了不用 NMS 的查詢式解碼 [20]。
- **注意力變得負擔得起**。 YOLOv12 [17] 與 YOLOv13 [18] 把類注意力的模組放進 YOLO；RT-DETR [23] 與它的後繼者則把注意力限制在成本低的地方。

- **以預訓練的視覺 Transformer 作為骨幹**。 RF-DETR [27] 與 DEIMv2 [28] 從自監督骨幹（DINOv2 [47]、DINOv3 [48]）出發，主要有助於遷移到新的資料集。
- **訓練效率**。 DEIM [26] 與 YOLO26 [19]（使用新的最佳化器與漸進式損失）的目標是更短的訓練，而不只是更高的 AP。

尚待解決的問題

1. **公平的速度比較**。目前沒有跨裝置、共同且持續維護的端到端基準；大多數表格仍然混用不同的條件。
2. **小物件與擁擠的物件**，仍是即時輸入大小下準確度的主要缺口。
3. **對量化友善的偵測頭**。分數與框的輸出在 INT8 下會損失準確度，而注意力層讓低精度部署更複雜。
4. **同儕審查與可重現性**。幾個廣泛部署的版本沒有經同儕審查的論文，版本號碼又任人取用；各種說法需要獨立查核。
5. **超越封閉集合**。讓開放詞彙偵測在不損失準確度的前提下，達到與封閉集合 YOLO 相同的延遲。

重點整理

- 「即時」是對整條流程、在指定裝置上以批次大小 1 訂出的延遲預算；沒有註明硬體、精度、輸入大小與計時階段的速度數字，無法拿來比較。
- NMS 的成本取決於候選框的數量與場景，這就是為什麼端到端基準要把它算進去，也是免 NMS 偵測器有吸引力的原因。
- 現代一階段偵測器共用骨幹、FPN/PAN 頸部，以及步幅 8/16/32 網格上的解耦偵測頭；無錨框的偵測頭在每個格子預測四個距離。
- YOLO 這個名稱涵蓋許多團隊；YOLO v1、v2、v7、v9、v10 與 v12 有經同儕審查的論文，而 YOLOv5、YOLOv8 與 YOLO11 是軟體發行，YOLO26 的論文則是在發行之後才出現在 arXiv。
- 真正重要的想法是：單次傳遞的網格預測、多尺度頸部、系統化的訓練配方、學習式標籤指派、重參數化，以及現在的免 NMS 一對一偵測頭。
- 一對多指派提供豐富的訓練訊號，但會有重複的預測；一對一指派移除重複的預測，但正樣本很少；雙重偵測頭、混合匹配與稠密一對一把兩者結合起來。
- RT-DETR 用混合編碼器、不確定性最小的查詢選擇與可調整的解碼器深度，讓 DETR 達到即時；它的後繼者改進了框的表示、收斂與骨幹。

練習

1. **預算的算術**。攝影機以 25 FPS 執行。前處理需要 3 ms，網路需要 18 ms，NMS 在 1 ms（空曠的街道）到 9 ms（人群）之間。系統在兩種情況下都跟得上嗎？留給追蹤的時間還有多少？哪一項改變對人群最有幫助？

   提示

   預算是 40 ms。總時間在空曠街道是 22 ms，在人群中是 30 ms，各剩 18 ms 與 10 ms。只有 NMS 這一項取決於場景，所以免 NMS 的偵測頭（或較高的信心閾值，代價是召回率）對人群最有幫助。

2. **數一數候選框**。對 1280×1280 的輸入、步幅 8、16、32 與 64，無錨框偵測頭做多少個預測？對 640×640 的輸入，每個格子有 3 個錨框、步幅 8、16 與 32 的有錨框偵測頭，又做多少個？用 NMS 的程式比較這兩種候選框數量在擁擠場景中的成本。

   提示

   $160^2 + 80^2 + 40^2 + 20^2 = 34{,}000$。有錨框偵測頭做 $3 \times 8{,}400 = 25{,}200$ 個。以程式中的擁擠場景來看，兩者都遠超過 8,400 個候選，而且 IoU 的計算次數成長得比線性還快，所以在 NMS 之前先套用信心閾值更加重要。

3. **top-1 不是匹配的時候**。修改小例子的指派，讓兩個物件強烈重疊，且同一個網格點對兩者都有最高的分數。比較逐物件的 top-1 與匈牙利匹配。top-1 哪裡出了問題？你預期在真實影像中這種情況多常發生？

   提示

   top-1 把同一個點指派給兩個物件，使那個點得到兩個互相衝突的目標，其中一個物件實際上沒有正樣本。匈牙利匹配則把第二好的點給第二個物件。當物件中心的距離小於約一個步幅時就會發生，這在擁擠場景的小物件中很常見，其他情況很少見。

4. **DFL 的範圍**。在 16 個 bin 與 $\Delta = 1$ 下，如果格子中心就在框的中心，步幅 32 的格子能描述的最大框是多大？在 1280×1280 的影像中，一個 1200 像素寬的物件會怎樣？說出兩種擴大範圍的方法。

   提示

   每一邊最多可延伸 $15 \times 32 = 480$ 像素，所以最寬的框是 960 像素。一個 1200 像素寬的物件會被截斷（預測的框太小）。你可以用更多的 bin、更大的 Δ（更粗的 bin）、更粗的額外層級（步幅 64），或像 YOLO26 那樣直接迴歸距離的偵測頭。

5. **兩張速度表**。論文 A 報告在 A100 GPU、FP16、批次 32、只有前向傳遞的條件下是 4.1 ms。論文 B 報告在 T4 GPU、FP16、批次 1、含 NMS 的端到端條件下是 6.3 ms。列出你不能因此斷定 A 比較快的所有理由，並設計能讓你比較兩者的實驗。

提示

不同的 GPU、不同的批次大小（A 在批次 32 下的每張影像時間隱藏了延遲）、不同的計時階段（A 排除了前處理與後處理）。把兩個匯出的模型在同一個裝置上，用同一個引擎與精度，在批次 1、相同的輸入大小下執行，暖機之後對相同的影像做端到端計時，並使用你要部署的信心閾值。

6. **設計訓練排程**。你要訓練一個同時有一對多與一對一偵測頭的免 NMS 偵測器。為一對多損失的權重 $\alpha(t)$，以及 300 個週期內的 mosaic 擴增，各寫出一份排程，並根據前面各節說明每個選擇的理由。

提示

例如：α 像 YOLO26 的漸進式損失那樣，從較大的值線性遞減到較小的值，讓骨幹一開始從許多正樣本學習，到最後推論用的偵測頭得到最大的權重；mosaic 與 mixup 像 YOLOX 那樣維持開啟，直到最後 15 個週期，讓最後的週期符合測試分布。讓一對一偵測頭的匹配分數與一對多的保持一致，如同 YOLOv10。

即時偵測器的偵測結果是追蹤的輸入，追蹤見DLCV 06・物件追蹤。

補充資料

這些補充資料是選讀的背景知識：逐版本的細節，以及一個正文只概述的推導。正文與練習都不依賴它們。

YOLO 家族逐版介紹

白話版。下面的每個版本只改了一兩件事。補充資料依據該版本自己的論文或文件說明改了什麼，以及要注意什麼。

YOLO v1 [5]。影像被分成 $S \times S$ 的網格（$S = 7$）；每個格子預測 $B = 2$ 個帶信心的框，以及一組 C 個類別機率，也就是 $S \times S \times (5B + C)$ 的張量。包含物件中心的格子負責該物件。因為每個格子只預測兩個框和一個類別，相鄰的小物件會爭同一個格子，這是後來版本要處理的主要弱點。

YOLOv2 / YOLO9000 [6]。加入批次正規化 [49]、以訓練框的 k-means 分群（使用 $1 - \text{IoU}$ 距離，5 個群）得到形狀的錨框、以 sigmoid 限制的中心偏移（正文中的公式）、把較細緻特徵帶到輸出的 passthrough 層，以及多尺度訓練（訓練時輸入大小會變，讓一個模型能在多種解析度下運作）。

YOLOv3 [7]。一個更深的殘差骨幹，報告稱之為 Darknet-53；在 3 個尺度上預測，每個尺度 3 個錨框；以及使用二元交叉熵的獨立 logistic 分類器，取代 softmax，使一個框可以帶有重疊的標籤。它是以簡短的技術報告寫成的。

YOLOv4 [8]。一項系統化的研究：CSPDarknet53 骨幹（跨階段部分連接 [50]）、PAN 頸部 [31]，以及一長串測試過的技巧。「bag of freebies」（僅限訓練的改動）包括 mosaic 擴增與 CIoU 損失 [37]；「bag of specials」（低成本的推論期模組）包括感受野與注意力模組。論文也強調在單張常見的 GPU 上訓練。

YOLOv5 [9]。Ultralytics 於 2020 年 6 月以 PyTorch 程式碼庫的形式發行，有從 nano 到 extra large 的五種模型尺寸。文件指出沒有發表論文，是「由於模型快速演進的性質」。最初的 YOLOv5 是有錨框的（RT-DETR 論文把它當作有錨框的例子 [23]）；目前的 Ultralytics 套件載入的是一個稱為 YOLOv5u 的無錨框變體。

YOLOX [10]。回到無錨框預測（每個位置一個預測，而不是三個），加入解耦偵測頭、強力擴增（mosaic 與 mixup，最後 15 個週期關閉）與 SimOTA。SimOTA 對每一組物件–預測配對計算成本 $c_{ij} = L_{ij}^{\text{cls}} + \lambda L_{ij}^{\text{reg}}$，其中 L^{cls} 與 L^{reg} 是分類與迴歸損失，λ 是權重，並讓中心區域內成本最低的 k 個預測成為正樣本，k 依物件而定；它簡化了把指派當作最佳傳輸來求解的 OTA [33]。YOLOX 也嘗試過免 NMS 的一對一變體，發現它準確度稍低、速度也較慢，所以保留為選用，比 YOLOv10 早了兩年。

YOLOv6 [11]。一份工業設計報告：由 RepVGG 式區塊 [32] 組成的可重參數化骨幹（EfficientRep）與頸部（Rep-PAN）、高效率的解耦偵測頭、任務對齊指派 [34]、用於分類的 VFL [36]、自我蒸餾，以及針對重參數化模型的量化方案。

YOLOv7 [12]。「可訓練的 bag of freebies」：E-ELAN（延伸的高效率層聚合區塊）、適用於串接式模型的縮放規則、有規劃的重參數化卷積（論文顯示某些分支組合在重參數化後會有害，並規劃了該用在哪裡），以及由粗到細的 lead-guided 標籤指派：最終（lead）偵測頭的預測與真值產生軟標籤，同時提供給 lead 偵測頭與輔助的訓練偵測頭，輔助偵測頭的標籤較粗（有更多正樣本格子），以偏重召回率。

YOLOv8 [13]。Ultralytics 於 2023 年 1 月 10 日在 `ultralytics` Python 套件中發行。文件列出無錨框的分離式偵測頭與改良的骨幹和頸部，並指出沒有發表論文。YOLO26 論文把 DFL 描述為自 YOLOv8 起 Ultralytics 偵測頭的一部分 [19]。

YOLOv9 [14]。針對資訊瓶頸：資料通過許多層時，損失函數所需的資訊可能流失，梯度也變得不可靠。可程式化梯度資訊（PGI）在訓練時加入一條輔助的可逆分支，為損失提供完整的輸入資訊，推論時移除，所以測試時不花任何成本。GELAN（generalized ELAN）是配套的骨幹設計。

YOLOv10 [15]。用於免 NMS 訓練的一致雙重指派（正文與論文導讀），加上以效率為導向的設計（較輕的分類偵測頭、解耦的空間與通道降取樣、依秩次引導的區塊配置），以及以準確度為導向的設計（大核卷積與部分自注意力模組）。

YOLO11 [16]。Ultralytics 於 2024 年 9 月 27 日發行。文件描述它改良了骨幹與頸部設計並精煉了訓練，涵蓋偵測、分割、分類、姿態與旋轉框；沒有論文。

YOLOv12 [17]。主張注意力因為其平方成本與記憶體存取，一直太慢而無法用於即時偵測器，並以區域注意力（area attention）讓它變快：把特徵圖分成 l 個相等的區域（預設 $l = 4$），在每個區域內做注意力，這在保有大感受野的同時降低了成本。R-ELAN（殘差聚合區塊）讓較大模型的訓練更穩定。已在 NeurIPS 2025 通過同儕審查。

YOLOv13 [18]。用超圖建模位置之間的高階相關性：HyperACE 把多尺度特徵的像素視為頂點並學習超邊，FullPAD 把增強後的特徵分配給骨幹、頸部與偵測頭；深度可分離區塊讓模型保持輕量。撰寫本文時只有 arXiv。

YOLO26 [19]。Ultralytics 於 2026 年 1 月發行，arXiv 論文在 2026 年 6 月。雙偵測頭設計讓推論預設免 NMS（仍保留選用的 NMS 路徑）。DFL 被移除：論文給了兩個理由，一是偵測頭的大小（它報告移除 DFL 使 YOLO11n 從 2.6M 降到 2.3M 個參數），二是每邊 $(K-1)$ 個步幅（$K = 16$ 個 bin）的有限範圍。訓練加入了 MuSGD（SGD 與 Muon 最佳化器 [51] 的混合）、漸進式損失（正

文），以及 STAL，它把小於最細步幅的框放大到參考大小，僅用於候選選擇，使很小的物件一定能得到正樣本。

YOLO27 [20]。在 Ultralytics 文件上宣布，文件指出這些模型處於最後開發階段，尚未提供，也沒有發布日期。宣布的設計，是最小的模型使用在較少尺度上預測的 CNN 偵測頭，較大的模型則使用不用 NMS 的查詢式解碼。在有權重與論文之前，把它視為一則宣布。

RT-DETR 之後的即時 DETR 細說

白話版。後繼者處理三個仍然存在的弱點：框被預測成四個普通的數字、正樣本太少造成收斂慢，以及遷移到新資料時表現不佳的骨幹。

RT-DETRv2 [24] 保留 RT-DETR 的架構，並加入訓練與部署上的改進：各特徵尺度使用不同數量的可變形注意力取樣點，讓解碼器有選擇地擷取多尺度特徵；一個選用的離散取樣運算子，取代 `grid_sample` 運算子，移除了一個部署上的障礙；以及依模型尺度調整的動態資料擴增和超參數。

D-FINE [25] 把 DETR 中的框迴歸重新定義為**細粒度分布微調**（fine-grained distribution refinement, FDR）：每一層解碼器對四個邊的偏移預測機率分布，並以殘差方式微調前一層的分布，所以框是一步步、帶著不確定性被修正，而不是當作固定的座標去迴歸。**全域最佳定位自我蒸餾**（global optimal localization self-distillation, GO-LSD）再把最後一層微調後的分布蒸餾到較早的各層。這把 DETR 這條路線與正文中 DFL 的分布想法連了起來。

DEIM [26] 在不增加額外解碼器的情況下，處理一對一匹配下正樣本不足的問題。**稠密一對一匹配**保持一對一的規則，但增加每張影像的目標數，這用 mosaic 與 mixup 就很容易做到。**感知可匹配性的損失**（matchability-aware loss, MAL）再依每個匹配的品質調整分類懲罰，讓 IoU 低卻高信心的匹配得到更好的處理。論文把 DEIM 套用到 RT-DETRv2 與 D-FINE，並報告在訓練週期減半的情況下，準確度略高於它們。

RF-DETR [27] 從一個帶有 DINOv2 預訓練視覺 Transformer 骨幹 [47] 的 DETR 出發，並使用**權重共享的神經網路架構搜尋**：一個網路在目標資料集上微調，訓練中改變輸入解析度、patch 大小等參數，之後就能在不重新訓練的情況下評估數千種有不同準確度–延遲取捨的子配置。它的重點是遷移到任意的目標資料集，而不只是 COCO。

DEIMv2 [28] 用 DINOv3 特徵 [48] 擴充 DEIM：較大的模型使用 DINOv3 預訓練或蒸餾而來的骨幹，以及一個空間調適器（Spatial Tuning Adapter），把單一尺度的 Transformer 輸出轉成偵測器需要的多尺度特徵；最小的模型則使用深度與寬度都經過剪枝的卷積骨幹。

把重參數化區塊折疊成一個卷積

白話版。有三個平行分支（一個 3×3 卷積、一個 1×1 卷積和一條捷徑）的區塊，訓練效果好但執行很慢。因為每個分支在激活函數之前都是線性的，訓練之後可以把三者加成單一個 3×3 卷積，網路算出的函數完全相同，但更快。

在推論時，批次正規化 [49] 是每個通道各自的仿射映射。對於核為 W、不含偏置的卷積，後接以學習到的縮放 γ、平移 β，以及累積的平均 μ 與變異數 σ^2 做的批次正規化，

$$\mathrm{BN}(W * x) = \gamma \frac{W * x - \mu}{\sqrt{\sigma^2 + \epsilon}} + \beta = W' * x + b', \qquad W' = \frac{\gamma}{\sqrt{\sigma^2 + \epsilon}} W, \quad b' = \beta - \frac{\gamma \mu}{\sqrt{\sigma^2 + \epsilon}},$$

其中 $*$ 是卷積，ϵ 是一個很小的常數，所有運算都是逐輸出通道進行。1×1 的核就是只有中心不為零的 3×3 核，而恆等映射是跨通道等於單位矩陣的 1×1 核。一旦每個分支都寫成帶偏置的 3×3 核，各分支的和就是一個用核之和與偏置之和組成的卷積。這就是 RepVGG [32] 的結構重參數化。

```
import numpy as np

def conv(x, w, b):
    """'Same' convolution (cross-correlation). x: (C, H, W), w: (O, C, k, k), b: (O,)."""
    k = w.shape[-1]; p = k // 2
    xp = np.pad(x, ((0, 0), (p, p), (p, p)))
    H, W = x.shape[1:]
    out = sum(np.einsum("oc,chw->ohw", w[:, :, i, j], xp[:, i:i + H, j:j + W])
              for i in range(k) for j in range(k))
    return out + b[:, None, None]

def fold_bn(w, gamma, beta, mu, var, eps=1e-5):
    """A bias-free conv followed by inference-mode batch norm -> one conv with a bias."""
    scale = gamma / np.sqrt(var + eps)
    return w * scale[:, None, None, None], beta - mu * scale

rng = np.random.default_rng(0)
C = 4                                                  # channels in = channels out
x = rng.normal(size=(C, 10, 10))
bn = lambda: (rng.uniform(0.5, 1.5, C), rng.normal(size=C), rng.normal(size=C),
 ↪  rng.uniform(0.5, 2, C))
w3, w1 = rng.normal(size=(C, C, 3, 3)), rng.normal(size=(C, C, 1, 1))
bn3, bn1, bn_id = bn(), bn(), bn()

def bn_apply(z, g, b, mu, var, eps=1e-5):
    return g[:, None, None] * (z - mu[:, None, None]) / np.sqrt(var[:, None, None] + eps) +
     ↪  b[:, None, None]

# training-time block: 3x3 branch + 1x1 branch + identity branch, each with its own batch
 ↪  norm
y_train = (bn_apply(conv(x, w3, np.zeros(C)), *bn3) + bn_apply(conv(x, w1, np.zeros(C)),
 ↪  *bn1)
           + bn_apply(x, *bn_id))

# deployment: express every branch as a 3x3 kernel, fold its batch norm, then add the kernels
w1_as3 = np.pad(w1, ((0, 0), (0, 0), (1, 1), (1, 1)))  # 1x1 kernel in the centre of a 3x3
 ↪  one
w_id = np.zeros((C, C, 3, 3)); w_id[np.arange(C), np.arange(C), 1, 1] = 1.0
folded = [fold_bn(w, *p) for w, p in [(w3, bn3), (w1_as3, bn1), (w_id, bn_id)]]
w_dep, b_dep = sum(f[0] for f in folded), sum(f[1] for f in folded)
y_dep = conv(x, w_dep, b_dep)
print("same output:", np.allclose(y_train, y_dep))
print("branches at training: 3 | convolutions at inference: 1")
```

```
same output: True
branches at training: 3 | convolutions at inference: 1
```

這種折疊只有在批次正規化處於推論模式（累積統計量固定），而且是在非線性之前時才是精確的。YOLOv7 論文之所以要「有規劃的」重參數化，是因為某些組合，例如在已經有殘差連接的區塊裡再放一條恆等分支，會損害準確度 [12]；YOLOv6 也報告折疊後的模型可能比較難量化 [11]。

論文導讀

這些導讀是選讀內容：每篇帶你讀一篇本篇依據的論文——它要解決的問題、核心想法、它呈現了什麼，以及閱讀時該檢查什麼。

閱讀 YOLOv10 論文

論文。 A. Wang、H. Chen、L. Liu、K. Chen、Z. Lin、J. Han 與 G. Ding，「YOLOv10: Real-time end-to-end object detection」，NeurIPS 2024 [15]。

要解決的問題。 YOLO 以一對多指派訓練，因此需要 NMS，這增加延遲，還多出一個要調的閾值。DETR 式的一對一指派移除了 NMS，但監督很弱。另外，作者主張 YOLO 的架構從未被當作一個整體，為效率與準確度而設計過。

核心想法。兩個結構相同的偵測頭共用骨幹與頸部。一個以一對多訓練，另一個以一對一訓練；推論時只用一對一的偵測頭。關鍵的分析是**監督落差**（supervision gap）：如果兩個偵測頭使用不同的匹配參數，一對一偵測頭選出的預測，不一定在一對多偵測頭的最佳預測之列，於是兩個偵測頭會把共用的特徵往不同方向拉。附錄推導出，當一對一偵測頭的 α 與 β 和一對多偵測頭的成正比（$\alpha_{\text{o2o}} = r\,\alpha_{\text{o2m}}$、$\beta_{\text{o2o}} = r\,\beta_{\text{o2m}}$）時，落差最小，論文取 $r = 1$。論文的圖 2(b) 以統計一對一匹配落在一對多的 top-1、top-5 與 top-10 中的頻率，來支持這一點。

它呈現了什麼。表 3 在小型模型上單獨檢視指派的影響：只用一對多，44.9 AP、7.07 ms；只用一對一，43.4 AP、2.44 ms；兩個偵測頭都有，44.3 AP、2.44 ms。表 4 顯示一致的設定和試過的其他設定一樣好，或更好。表 2 則一步步加入效率與準確度的設計改動。

閱讀時要檢查什麼。

- **延遲包含了什麼**。端到端延遲是在 T4 GPU 上以 TensorRT FP16、批次 1 量測，對 COCO val 影像取平均，需要 NMS 的模型使用 TensorRT 的 efficient-NMS 外掛程式，且不含 I/O（附錄）。論文也報告僅含前向傳遞的延遲，用於和以一般方式訓練的 YOLO 比較；不要把兩欄混在一起。
- **免 NMS 的代價**。在表 3 中，一對一偵測頭比使用 NMS 的一對多偵測頭低 0.6 AP。得到的是延遲與簡潔，而不是準確度。
- **單次執行**。消融實驗報告的是單一數字；相差幾個十分位 AP 的差異，可能落在多次執行之間的變動範圍內。

- **基線**。與其他偵測器的比較使用它們的官方權重與論文自己的基準，這是比較速度的正確方式，但各模型的訓練配方不同。

為什麼與本篇有關。它最清楚地說明，YOLO 與 DETR 這兩條路線的差異，更多在於指派而不是架構，而且它確立了「兩者一起訓練、推論用一對一」的模式，YOLO26 也採用了這個模式。

閱讀 RT-DETR 論文

論文。 Y. Zhao、W. Lv、S. Xu、J. Wei、G. Wang、Q. Dang、Y. Liu 與 J. Chen，「DETRs beat YOLOs on real-time object detection」，CVPR 2024 [23]。

要解決的問題。 DETR 不需要 NMS，但太慢，無法即時；YOLO 很快，但它們報告的速度通常把 NMS 排除在外。論文同時問兩個問題：「NMS 到底花多少成本？」和「DETR 能不能很快？」

核心想法。第一，先量測。第 3 節分析 NMS：通過信心閾值的框數、不同閾值下的 NMS 執行時間（在 T4 GPU 上以 FP16 使用 TensorRT 的 efficient-NMS 核心），以及由此得到的 AP。接著它在 COCO val2017 上定義一個端到端基準，以各 YOLO 偵測器報告準確度時所用的閾值，把 NMS 附加到它們身上。第二，動手建構。正文中描述的混合編碼器（AIFI + CCFF）、不確定性最小的查詢選擇與可調整的解碼器深度。

它呈現了什麼。在它的基準下，無錨框 YOLO 在相同準確度下端到端比有錨框的快，因為它們產生的框比較少。使用 ResNet-50 與 ResNet-101 骨幹的 RT-DETR，在 T4 GPU 上報告 53.1% 與 54.3% AP，速度為 108 與 74 FPS，消融實驗則比較了各種編碼器變體與查詢選擇方案。

閱讀時要檢查什麼。

- **報告的是哪一種 NMS 時間**。 NMS 的分析只對多核心外掛程式中主要的 NMS 核心計時；端到端基準則排除 I/O 與記憶體複製。兩者在文中都有說明。
- **哪些數字用了額外資料**。使用 Objects365 預訓練的結果是另外報告的；要把它們和只用 COCO 的結果分開。
- **版本差異**。第一版 arXiv 把查詢選擇稱為「IoU-aware」；最終版稱為「uncertainty-minimal」，並以正文中的不確定性 U 來定義它。請引用最終版。
- 「**beats**」**的意思**。比較是在匹配的準確度、同一種 GPU 與引擎下進行的。在 CPU 或邊緣加速器上，排名可能改變，因為注意力和可變形取樣相對於卷積可能比較慢。

為什麼與本篇有關。它讓端到端速度（含 NMS）成為報告即時偵測器的預期方式，而它的後繼者（RT-DETRv2、D-FINE、DEIM、RF-DETR、DEIMv2）全都建立在它的設計之上。

參考文獻

1. J. Terven, D.-M. Córdova-Esparza and J.-A. Romero-González, “A comprehensive review of YOLO architectures in computer vision: From YOLOv1 to YOLOv8 and YOLO-NAS,” *Machine Learning and Knowledge Extraction*, vol. 5, no. 4, pp. 1680–1716, 2023. doi ·arXiv
2. N. Jegham, C. Y. Koh, M. Abdelatti and A. Hendawi, “YOLO evolution: A comprehensive benchmark and architectural review of YOLOv12, YOLO11, and their previous versions,” arXiv:2411.00201, 2024 (revised 2025). arXiv

3. R. Sapkota and M. Karkee, “Ultralytics YOLO evolution: An overview of YOLO27, YOLO26, YOLO11, YOLOv8, and YOLOv5 object detectors for computer vision and pattern recognition,” arXiv:2510.09653, 2025 (revised 2026). arXiv
4. T. Shehzadi, K. A. Hashmi, M. Liwicki, D. Stricker and M. Z. Afzal, “Object detection with transformers: A review,” *Sensors*, vol. 25, no. 19, 2025. doi
5. J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick and A. Farhadi, “You only look once: Unified, real-time object detection,” in *Proc. IEEE CVPR*, pp. 779–788, 2016. doi ·arXiv
6. J. Redmon and A. Farhadi, “YOLO9000: Better, faster, stronger,” in *Proc. IEEE CVPR*, pp. 6517–6525, 2017. doi ·arXiv
7. J. Redmon and A. Farhadi, “YOLOv3: An incremental improvement,” tech. report, arXiv:1804.02767, 2018. arXiv
8. A. Bochkovskiy, C.-Y. Wang and H.-Y. M. Liao, “YOLOv4: Optimal speed and accuracy of object detection,” arXiv:2004.10934, 2020. arXiv
9. G. Jocher, “Ultralytics YOLOv5,” software, version 7.0, 2020 (no paper). code ·docs
10. Z. Ge, S. Liu, F. Wang, Z. Li and J. Sun, “YOLOX: Exceeding YOLO series in 2021,” arXiv:2107.08430, 2021. arXiv
11. C. Li, L. Li, H. Jiang, K. Weng, Y. Geng et al., “YOLOv6: A single-stage object detection framework for industrial applications,” tech. report, arXiv:2209.02976, 2022. arXiv
12. C.-Y. Wang, A. Bochkovskiy and H.-Y. M. Liao, “YOLOv7: Trainable bag-of-freebies sets new state-of-the-art for real-time object detectors,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, pp. 7464–7475, 2023. doi
13. G. Jocher, A. Chaurasia and J. Qiu, “Ultralytics YOLOv8,” software, version 8.0.0, 2023 (no paper). docs ·code
14. C.-Y. Wang, I-H. Yeh and H.-Y. M. Liao, “YOLOv9: Learning what you want to learn using programmable gradient information,” in *Proc. ECCV*, 2024. doi
15. A. Wang, H. Chen, L. Liu, K. Chen, Z. Lin, J. Han and G. Ding, “YOLOv10: Real-time end-to-end object detection,” in *Proc. NeurIPS*, 2024. arXiv
16. G. Jocher and J. Qiu, “Ultralytics YOLO11,” software, version 11.0.0, 2024 (no paper). docs · code
17. Y. Tian, Q. Ye and D. Doermann, “YOLOv12: Attention-centric real-time object detectors,” in *Advances in Neural Information Processing Systems 38 (NeurIPS)*, 2025. proceedings ·arXiv
18. M. Lei, S. Li, Y. Wu, H. Hu, Y. Zhou et al., “YOLOv13: Real-time object detection with hypergraph-enhanced adaptive visual perception,” arXiv:2506.17733, 2025. arXiv
19. G. Jocher, J. Qiu, M. Liu, S. Lyu, F. C. Akyon and M. E. Kalfaoglu, “Ultralytics YOLO26: Unified real-time end-to-end vision models,” arXiv:2606.03748, 2026 (software released January 2026). arXiv ·docs
20. Ultralytics, “YOLO27 (coming soon),” official documentation page, accessed 31 October 2026. docs
21. N. Carion, F. Massa, G. Synnaeve, N. Usunier, A. Kirillov and S. Zagoruyko, “End-to-end object detection with transformers,” in *Proc. ECCV*, 2020. doi
22. X. Zhu, W. Su, L. Lu, B. Li, X. Wang and J. Dai, “Deformable DETR: Deformable transformers for end-to-end object detection,” in *Proc. ICLR*, 2021. arXiv
23. Y. Zhao, W. Lv, S. Xu, J. Wei, G. Wang, Q. Dang, Y. Liu and J. Chen, “DETRs beat YOLOs on real-time object detection,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, pp. 16965–16974, 2024. doi ·arXiv

24. W. Lv, Y. Zhao, Q. Chang, K. Huang, G. Wang and Y. Liu, “RT-DETRv2: Improved baseline with bag-of-freebies for real-time detection transformer,” arXiv:2407.17140, 2024. arXiv
25. Y. Peng, H. Li, P. Wu, Y. Zhang, X. Sun and F. Wu, “D-FINE: Redefine regression task in DETRs as fine-grained distribution refinement,” in *Proc. ICLR*, 2025. arXiv ·code
26. S. Huang, Z. Lu, X. Cun, Y. Yu, X. Zhou and X. Shen, “DEIM: DETR with improved matching for fast convergence,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, pp. 15162–15171, 2025. doi ·arXiv
27. I. Robinson, P. Robicheaux, M. Popov, D. Ramanan and N. Peri, “RF-DETR: Neural architecture search for real-time detection transformers,” in *Proc. ICLR*, 2026. arXiv
28. S. Huang, Y. Hou, L. Liu, X. Yu and X. Shen, “Real-time object detection meets DINOv3,” arXiv: 2509.20787, 2025. arXiv
29. D. Jia, Y. Yuan, H. He, X. Wu, H. Yu, W. Lin, L. Sun, C. Zhang and H. Hu, “DETRs with hybrid matching,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, pp. 19702–19712, 2023. doi ·arXiv
30. T.-Y. Lin, P. Dollár, R. Girshick, K. He, B. Hariharan and S. Belongie, “Feature pyramid networks for object detection,” in *Proc. IEEE CVPR*, 2017. doi
31. S. Liu, L. Qi, H. Qin, J. Shi and J. Jia, “Path aggregation network for instance segmentation,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, pp. 8759–8768, 2018. doi
32. X. Ding, X. Zhang, N. Ma, J. Han, G. Ding and J. Sun, “RepVGG: Making VGG-style ConvNets great again,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, pp. 13728–13737, 2021. doi
33. Z. Ge, S. Liu, Z. Li, O. Yoshie and J. Sun, “OTA: Optimal transport assignment for object detection,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, pp. 303–312, 2021. doi
34. C. Feng, Y. Zhong, Y. Gao, M. R. Scott and W. Huang, “TOOD: Task-aligned one-stage object detection,” in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, pp. 3490–3499, 2021. doi
35. X. Li, W. Wang, L. Wu, S. Chen, X. Hu, J. Li, J. Tang and J. Yang, “Generalized focal loss: Learning qualified and distributed bounding boxes for dense object detection,” in *Advances in Neural Information Processing Systems 33* (*NeurIPS*), 2020. proceedings
36. H. Zhang, Y. Wang, F. Dayoub and N. Sünderhauf, “VarifocalNet: An IoU-aware dense object detector,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, pp. 8510–8519, 2021. doi
37. Z. Zheng, P. Wang, W. Liu, J. Li, R. Ye and D. Ren, “Distance-IoU loss: Faster and better learning for bounding box regression,” in *Proc. AAAI*, pp. 12993–13000, 2020. doi
38. H. Zhang, M. Cisse, Y. N. Dauphin and D. Lopez-Paz, “mixup: Beyond empirical risk minimization,” in *Proc. ICLR*, 2018. arXiv
39. T.-Y. Lin, P. Goyal, R. Girshick, K. He and P. Dollár, “Focal loss for dense object detection,” in *Proc. IEEE ICCV*, pp. 2999–3007, 2017. doi
40. H. W. Kuhn, “The Hungarian method for the assignment problem,” *Naval Research Logistics Quarterly*, vol. 2, pp. 83–97, 1955. doi
41. T.-Y. Lin, M. Maire, S. Belongie, J. Hays, P. Perona, D. Ramanan, P. Dollár and C. L. Zitnick, “Microsoft COCO: Common objects in context,” in *Proc. ECCV*, pp. 740–755, 2014. doi
42. COCO Consortium, “COCO detection evaluation,” official evaluation description. link
43. S. Shao, Z. Li, T. Zhang, C. Peng, G. Yu, X. Zhang, J. Li and J. Sun, “Objects365: A large-scale, high-quality dataset for object detection,” in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, pp. 8429–8438, 2019. doi
44. ONNX, “Open Neural Network Exchange,” official project page. link
45. NVIDIA, “TensorRT documentation,” official documentation. link
46. B. Jacob, S. Kligys, B. Chen, M. Zhu, M. Tang, A. Howard, H. Adam and D. Kalenichenko, “Quantization and training of neural networks for efficient integer-arithmetic-only inference,”

in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, pp. 2704–2713, 2018. doi
47. M. Oquab, T. Darcet, T. Moutakanni, H. Vo, M. Szafraniec et al., “DINOv2: Learning robust visual features without supervision,” arXiv:2304.07193, 2023. arXiv
48. O. Siméoni, H. V. Vo, M. Seitzer, F. Baldassarre, M. Oquab et al., “DINOv3,” arXiv:2508.10104, 2025. arXiv
49. S. Ioffe and C. Szegedy, “Batch normalization: Accelerating deep network training by reducing internal covariate shift,” in *Proc. ICML*, PMLR vol. 37, pp. 448–456, 2015. link
50. C.-Y. Wang, H.-Y. M. Liao, I-H. Yeh, Y.-H. Wu, P.-Y. Chen and J.-W. Hsieh, “CSPNet: A new backbone that can enhance learning capability of CNN,” arXiv:1911.11929, 2019. arXiv
51. K. Jordan, Y. Jin, V. Boza, J. You, F. Cesista, L. Newhouse and J. Bernstein, “Muon: An optimizer for hidden layers in neural networks,” blog post, 2024. link
52. J. Lu, J. Jia, J. Yawl and C. Zhang, “YOLOv14: Adaptive real-time object detection for diverse imaging conditions,” arXiv:2608.04720, 2026 (withdrawn by the authors, 20 August 2026). arXiv

DLCV 03B • 影像分割：語意、實例與全景分割

深度網路如何替每個像素貼標籤：三種分割任務、全卷積與編碼器–解碼器網路、空洞卷積與多尺度脈絡、損失函數與評估指標（mIoU、mask AP、全景品質），以及 MaskFormer 與 Mask2Former 的遮罩分類，還有可提示與開放詞彙分割。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/deep-learning/dl-03b-image-segmentation/

你將學到

- 三種分割任務的精確定義：語意分割（semantic segmentation，每個像素一個類別）、實例分割（instance segmentation，每個物體一個遮罩）與全景分割（panoptic segmentation，每個像素同時有類別與物體身分），以及背後「stuff」與「things」的區分。
- 分類網路如何變成逐像素的預測器：全卷積網路、輸出步幅（output stride）、分數的上取樣、帶跳接的編碼器–解碼器、空洞（atrous，亦稱 dilated）卷積，以及多尺度脈絡模組（ASPP、金字塔池化）。
- 哪些損失函數用來訓練分割模型（逐像素交叉熵、Dice、focal），以及為什麼類別不平衡讓這個選擇變得重要，並附一個 NumPy 實驗。
- 每種任務怎麼用程式碼衡量：像素準確率與 mean IoU、mask AP，以及全景品質 PQ = SQ × RQ。
- 遮罩分類（mask classification；MaskFormer、Mask2Former）如何用同一個架構解決三種任務，以及可提示（SAM 系列）與開放詞彙模型各自的位置。

先看全貌

偵測器為每個物體畫一個方框（DLCV 03）。方框只是粗略的答案：它包含背景像素，也沒有說出物體的精確輪廓。**分割**（segmentation）給出精確的答案：它替每個像素決定「這個像素屬於什麼」。

> **用最簡單的話說**
>
> 給小朋友一頁街景的著色本和一盒蠟筆。**語意分割**是依「種類」上色：每輛車都塗藍色，每個人都塗橘色，馬路塗灰色，天空塗淺藍色。兩輛貼在一起的車會變成一整塊藍色。**實例分割**是在每輛車、每個人身上貼一張編號貼紙，並且只在該物體的輪廓裡面上色；馬路和天空留白。**全景分割**兩件事都做：頁面上每一小塊都有顏色，而且每輛車、每個人還各有自己的編號。

為什麼重要：自駕車需要知道哪些像素是可行駛的路面，而不只是「這個框裡某處有一條路」。放射科醫師量測腫瘤，需要它的精確面積。要把一個人從照片中移除的修圖軟體，需要這個人的輪廓。抓取物體的機器人、拍到農田與森林的衛星影像、醫學掃描，都需要逐像素的答案。

本篇是兩篇經典章節的深度學習續篇。IP 10 與 IP 11 用門檻、區域生長、圖切割（graph cut）、分水嶺與主動輪廓來分割影像，完全不需要訓練資料；本篇則是從有標註的範例中學出分割。

DLCV 03 介紹過方框、IoU、錨框、特徵金字塔、focal loss 與 Mask R-CNN；這些想法我們直接沿用並連結回去，不重複說明。可提示的 Segment Anything 模型在 DLCV 01 與 ML 09 介紹過，這裡只說明它們在各種任務中的位置。三篇綜述勾勒出這個領域：Minaee 等人談 CNN 時代 [1]，Li 等人談以 Transformer 為基礎的分割 [2]，Zhou 等人談結合基礎模型的分割 [3]。我們會在「現代觀點」回頭討論。

三個任務，一張標籤圖

白話版。三種任務都是把標籤寫在像素格點上，差別在於寫的是哪一種標籤：只寫類別名稱（語意）、只替可數物體寫物體身分（實例），或是每個像素兩者都寫（全景）。

精確版。設 $\Omega = \{1, \dots, H\} \times \{1, \dots, W\}$ 為 $H \times W$ 影像的像素位置集合，$\{1, \dots, K\}$ 為類別標籤。

- **語意分割**預測一張標籤圖 $y : \Omega \to \{1, \dots, K\}$，每個像素 $\mathbf{x}$ 有一個類別 $y(\mathbf{x})$。它不區分同一類別的兩個物體。
- **實例分割**預測一個集合 $\{(m_j, c_j, s_j)\}_{j=1}^{N}$，其中 $m_j \in \{0,1\}^{H \times W}$ 是二值遮罩，c_j 是它的類別，$s_j \in [0,1]$ 是信心分數，N 隨影像而變。遮罩之間可以重疊，而且只會分割可數的物體類別。它就是「輸出遮罩而不是方框」的偵測。
- **全景分割** [4] 把每個像素 i 對應到一個數對 (l_i, z_i)，其中 l_i 是類別，z_i 是實例編號（instance id）。具有相同數對的像素組成一個**區段**（segment）。由於每個像素只帶一個數對，區段不能重疊，也不需要信心分數。

全景分割的論文沿用視覺領域的一個舊區分，替兩種類別命名。**Things** 是形狀明確、可以數的物體，例如人、車與動物。**Stuff** 是質地或材質相近的無定形區域，例如天空、馬路與草地 [4]。對 stuff 類別而言，實例編號會被忽略：一張影像裡所有的天空是同一個區段。哪些類別算 stuff、哪些算 things，由各資料集自行設計。含糊不清或不屬於任何類別的像素會得到特殊的 **void** 標籤，並且不參與評估。

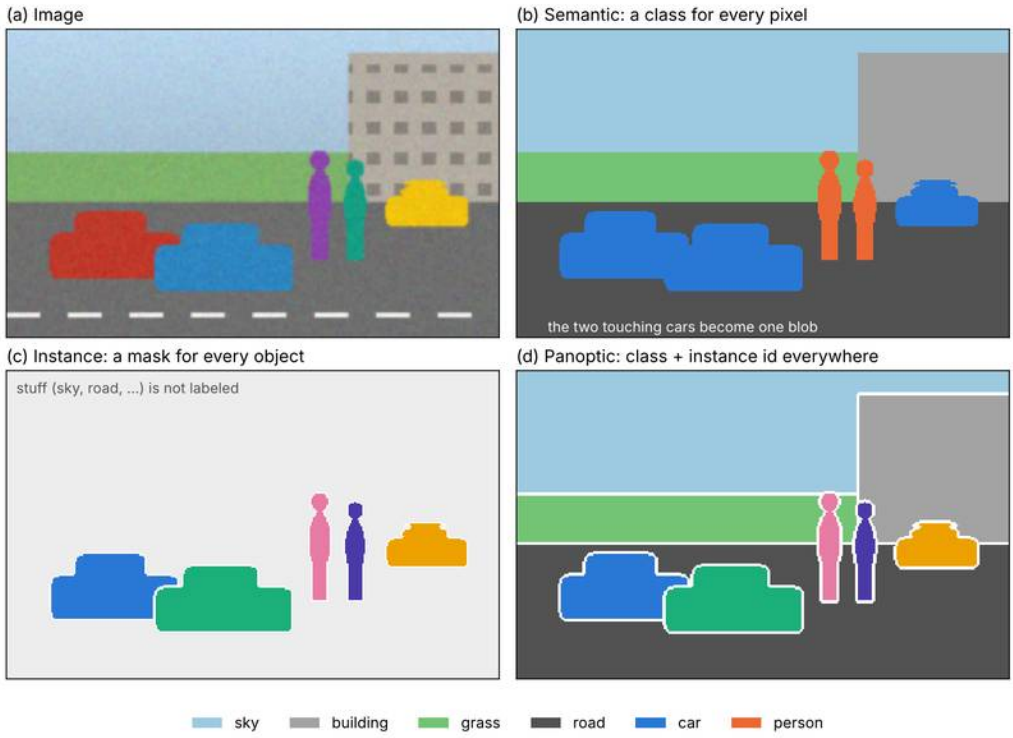


圖 *1* — 同一個合成場景上的三種任務。(*b*) 語意：兩輛貼在一起的車變成一個區域。(*c*) 實例：每個物體一個遮罩，*stuff* 不標註。(*d*) 全景：每個像素都有類別，而每個 *thing* 還有自己的身分。

	語意	實例	全景
標籤	每個像素一個類別	每個物體一個遮罩＋類別＋分數	每個像素一個（類別，實例編號）
涵蓋的類別	stuff 與 things	僅 things	stuff 與 things
允許重疊	否	是	否
信心分數	無	有	無
標準指標	mean IoU	mask AP	全景品質（PQ）

這張表說明了為什麼這三種任務長期各有各的方法：它們的輸出形狀不同，每個指標獎勵的東西也不同。本篇大致依這段歷史展開：先是語意分割的逐像素分類器，接著是以偵測器為基礎的實例分割，然後是迫使兩者會合的全景任務，最後是能處理三種任務的單一架構。

從分類器到逐像素分類器

白話版。拿一個影像分類器，拿掉那個把「位置」丟掉的部分，它輸出的就不是一個分數向量，而是一個小小的類別分數格點。再把這個格點放大回影像大小，就得到一個分割模型。

全卷積網路

Long、Shelhamer 與 Darrell 的**全卷積網路**（fully convolutional network, FCN）[5] 把分類網路的全連接層換成卷積。卷積可以處理任意大小的輸入，所以網路現在把 $H \times W$ 的影像對應成一張分數圖

$$Z \in \mathbb{R}^{K \times \frac{H}{s} \times \frac{W}{s}},$$

其中 K 是類別數，s 是**輸出步幅**（output stride），也就是輸入解析度與分數圖解析度的比值。分類骨幹網路會反覆地池化並加大步幅；對 FCN 當初採用的那些網路而言 $s = 32$，所以一張 512×512 的影像只會得到 16×16 的類別分數格點。每個分數向量 $Z[:, u, v]$ 概括了影像中很大的一塊視窗，這對辨認「是什麼」很好；但一格就涵蓋 32×32 個像素，對於說出邊界「確切落在哪裡」就很差。

FCN 把分數 Z 上取樣到輸入大小後，用逐像素交叉熵損失端到端地訓練整個網路，起點是為分類預訓練好的權重。為了找回細節，它融合更精細層的預測：步幅 32 的分數先上取樣 2 倍，再加上由步幅 16 那一層算出的分數圖，然後對步幅 8 再做一次。論文把三個版本稱為 FCN-32s、FCN-16s 與 FCN-8s，並顯示每多融合一個更精細的層，輪廓就更細緻 [5]。它的概念可以用一句話概括整個領域：把來自深而粗的層的「是什麼」，與來自淺而細的層的「在哪裡」結合起來。DLCV 01 在編碼器–解碼器那一節也介紹過同一個想法。

上取樣分數，不是標籤

白話版。如果先在低解析度決定類別，再把決定放大，每條邊界都會變成由 $s \times s$ 方塊組成的階梯。如果先把分數平滑地放大，再逐像素決定，邊界就會落在格點之間。

雙線性內插（bilinear interpolation）用最近的四個粗格點算出細位置的分數。對於位在粗座標 $(u + a, v + b)$ 的細像素，其中 u, v 是整數、$a, b \in [0, 1)$，

$$\tilde{Z}_k = (1-a)(1-b)\, Z_k[u, v] + a(1-b)\, Z_k[u+1, v] + (1-a)\, b\, Z_k[u, v+1] + a\, b\, Z_k[u+1, v+1],$$

其中 Z_k 是類別 k 的分數圖，$\tilde{Z}_k$ 是內插後的分數。預測的標籤是 $\hat{y} = \arg\max_k \tilde{Z}_k$。FCN 把上取樣實作成以雙線性內插初始化的步幅轉置卷積，並讓網路自己學習它 [5]；轉置卷積在 ML 03 說明過。後來的多數模型在最後一步直接使用固定的雙線性上取樣。

下面的實驗單獨觀察輸出步幅的影響。它建立一張**理想的**粗分數圖：每個 $s \times s$ 格子裡各類別所占的比例，也就是步幅為 s 的輸出頭（head）的理想輸出；然後比較「放大」與「決定」兩種先後順序。

```
import numpy as np
from scipy import ndimage as ndi

# Synthetic ground truth: 0 background, 1 large disk, 2 thin bar, 3 small square
H = W = 256
yy, xx = np.mgrid[0:H, 0:W]
gt = np.zeros((H, W), int)
gt[(yy - 120) ** 2 + (xx - 90) ** 2 < 60 ** 2] = 1
gt[40:216, 178:184] = 2                          # 6 pixels wide
gt[196:216, 60:80] = 3                           # 20 x 20 pixels
```

```
K = 4

def iou_per_class(gt, pred, K):
    return np.array([((gt == k) & (pred == k)).sum() / ((gt == k) | (pred == k)).sum()
                     for k in range(K)])

onehot = np.stack([(gt == k).astype(float) for k in range(K)])
print("stride | nearest labels: mIoU (per class) | bilinear scores: mIoU (per class)")
for s in [4, 8, 16, 32]:
    # ideal stride-s scores: the class fractions inside each s x s cell
    coarse = onehot.reshape(K, H // s, s, W // s, s).mean(axis=(2, 4))
    # (a) decide at low resolution, then enlarge the label map
    lab_nn = np.kron(coarse.argmax(0), np.ones((s, s), int))
    # (b) enlarge the scores with bilinear interpolation, then decide per pixel
    up = np.stack([ndi.zoom(c, s, order=1, mode="nearest", grid_mode=True) for c in coarse])
    lab_bi = up.argmax(0)
    a, b = iou_per_class(gt, lab_nn, K), iou_per_class(gt, lab_bi, K)
    print(f"{s:6d} | {a.mean():.3f} {np.round(a, 2)} | {b.mean():.3f} {np.round(b, 2)}")
```

```
stride | nearest labels: mIoU (per class) | bilinear scores: mIoU (per class)
     4 | 0.906 [0.99 0.97 0.67 1.  ] | 0.994 [1.   1.   0.99 0.99]
     8 | 0.825 [0.98 0.93 0.75 0.64] | 0.883 [0.99 0.99 0.7  0.86]
    16 | 0.565 [0.95 0.89 0.   0.41] | 0.578 [0.97 0.97 0.   0.37]
    32 | 0.421 [0.92 0.76 0.   0.  ] | 0.473 [0.96 0.93 0.   0.  ]
```

這個小實驗有三個教訓（數字來自上面的程式，不是來自任何論文）。第一，對分數做雙線性上取樣幾乎不花成本，而且對大圓盤而言總是至少一樣好。第二，沒有任何上取樣能找回粗格點從來沒看見的東西：在步幅 16 時，6 像素寬的長條在每個格子裡都是少數而消失了；在步幅 32 時，20 像素的方塊也消失了。細小的結構需要小的輸出步幅，或是能把精細特徵帶回來的解碼器。第三，mean IoU 對這些損失的懲罰很重，因為長條與方塊和背景的權重一樣（圖 2）。

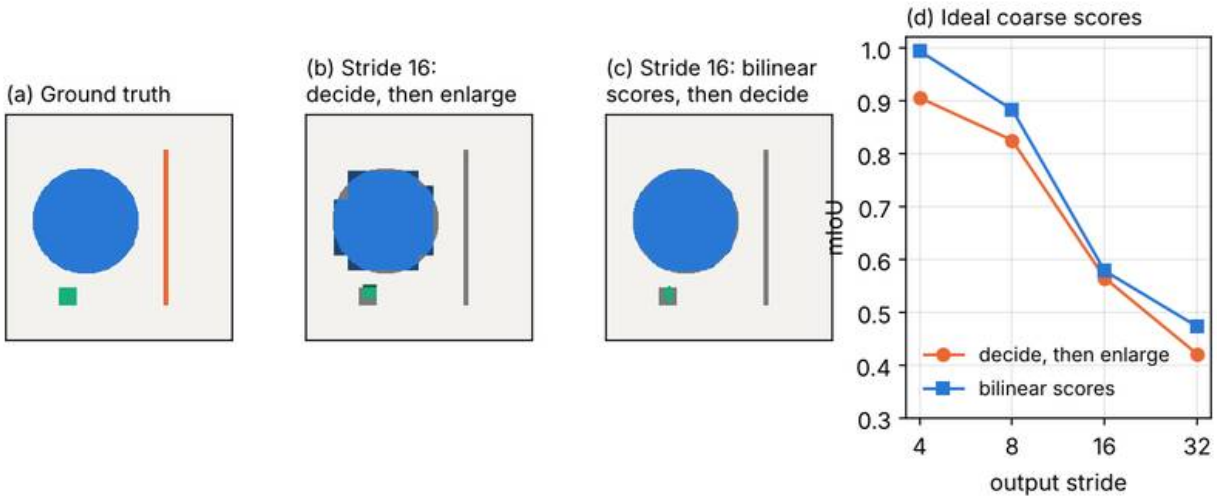


圖 2 — 即使有理想的粗分數，輸出步幅仍限制了分割模型能還原的內容。(*b*, *c*) 步幅 *16*；深色覆蓋處標示錯誤的像素。(*d*) 兩種上取樣順序在這張玩具圖上的 *mIoU*。

編碼器–解碼器與跳接

白話版。與其從粗到細一步跳到底，不如一階一階爬回解析度的階梯，並且在每一階，向編碼器在同樣大小時所擁有的細節特徵圖「借」資料。

U-Net [6] 把這個做法對稱化：一個由卷積與降取樣組成的收縮**編碼器**、一個由上取樣與卷積組成的擴張**解碼器**，並且在每一層用跳接（skip connection）把編碼器的特徵圖串接到解碼器。編碼器提供「是什麼」，跳接提供「在哪裡」。論文的設計選擇（無填補的卷積、重疊圖塊策略、為貼在一起的細胞所加的加權損失，以及強烈的彈性增強）在 IP 10 的 U-Net 導讀中說明。

選讀：*U-Net：論文導讀*（見 *IP 10* 的「論文導讀」頁）。論文的主張、有效卷積（*valid convolution*）的輸出尺寸算術，以及怎麼讀它的表格。

相反的設計則讓解碼器保持輕量。**DeepLabv3+** [7] 讓編碼器跑到輸出步幅 16，把特徵上取樣 4 倍，串接骨幹網路在步幅 4 的低階特徵（先經過 1×1 卷積減少通道數），再用幾個 3×3 卷積精修，最後再上取樣 4 倍。論文提出解碼器的動機，是指出單純的 16 倍雙線性上取樣，也就是「簡單的解碼器」（naive decoder），可能無法還原物體的細節。圖 3 比較三種形狀：FCN 少數幾張融合的分數圖、U-Net 完整的階梯，以及 DeepLab 的脈絡模組加上單一一條跳接。

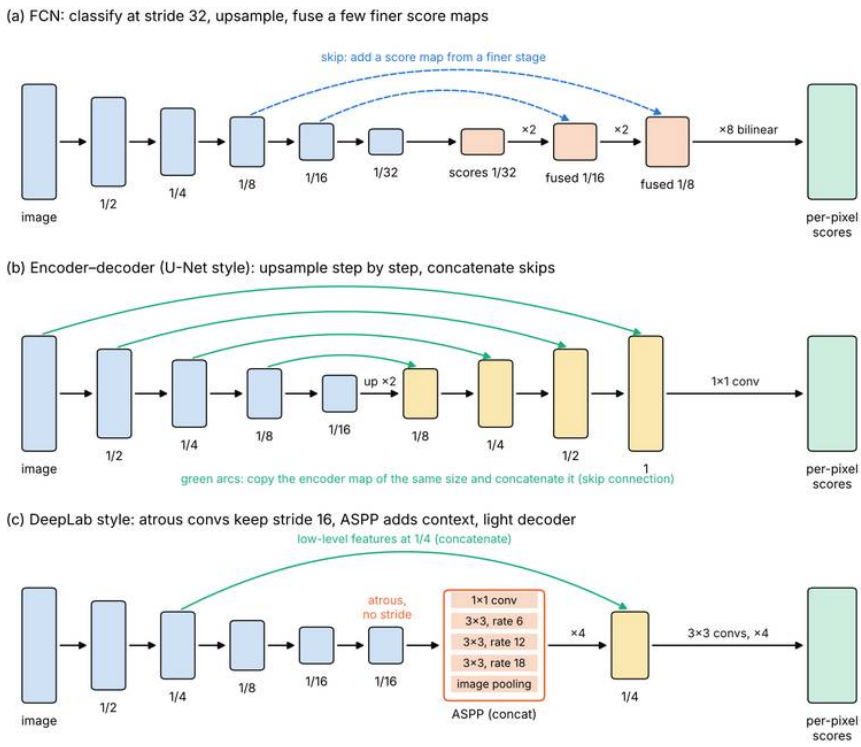


圖 *3* — 從粗特徵回到像素的三種方法。(*a*) *FCN* 融合來自少數幾個較精細階段的分數圖。(*b*) *U-Net* 風格的編碼器–解碼器逐步上取樣，並串接大小相同的編碼器特徵圖。(*c*) *DeepLabv3+* 用空洞卷積維持步幅 *16*，用 *ASPP* 加入多尺度脈絡，並使用一條低階跳接。

不犧牲解析度的脈絡

白話版。要替一個像素貼標籤，需要兩樣方向相反的東西：寬廣的視野（這塊灰色是馬路還是牆？）和精細的解析度（馬路到底在哪裡結束？）。空洞卷積與池化金字塔能在不縮小特徵圖的情況下給你寬廣的視野。

空洞（atrous）卷積

降取樣是 CNN 擴大感受野（receptive field，一個輸出能看到的輸入區域）的慣用方法（DLCV 01 與 ML 03 有推導）。**空洞**（atrous；法文 “à trous”，意思是「有洞的」）卷積則是改把小卷積核的取樣點拉開。在一維情況下，DeepLab [8] 把輸入 x 與長度 K 的濾波器 w 做空洞卷積的輸出 y 定義為

$$y[i] = \sum_{k=1}^{K} x[i + r \cdot k]\, w[k],$$

其中 i 是輸出位置的索引，r 是**比率**（rate）：輸入每隔 r 個位置取樣一次。比率 $r = 1$ 就是一般的卷積。比率為 r 的 $k \times k$ 卷積核每邊涵蓋 $k_e = k + (k-1)(r-1)$ 個像素，而權重一樣是 k^2 個、計算量也一樣 [8]。Yu 與 Koltun [9] 把同一個運算稱為膨脹卷積（dilated convolution），並證明堆疊膨脹率逐層加倍的卷積，能讓感受野呈指數成長而不損失解析度。

DeepLab 的做法，是把最後一個降取樣層的步幅設為 1，並把其後的卷積換成比率為 2 的空洞卷積，使它們用同樣的預訓練權重仍然看到同樣的影像區域；再多重複一個階段，密度又加倍 [8]。典型的模型輸出步幅是 8 或 16，而不是 32 [10]。代價是計算量與記憶體：在最後幾個階段，步幅 8 的位置數是步幅 16 的四倍。

```
import numpy as np

def atrous_1d(x, w, r):
    """y[i] = sum_k x[i + r*k] w[k] (DeepLab's Eq. 1), taps centred, zero padding."""
    K = len(w); c = K // 2
    xp = np.pad(x, r * c)
    return np.array([sum(xp[i + r * (k)] * w[k] for k in range(K)) for i in range(len(x))])

x = np.zeros(21); x[10] = 1.0                  # an impulse in the middle
w = np.array([1.0, 1.0, 1.0])
for r in [1, 2, 4]:
    print(f"rate {r}: taps at offsets {[(k - 1) * r for k in range(3)]},",
          "response", atrous_1d(x, w, r).astype(int))

def receptive_field(kernels, rates, strides):
    """Receptive field (in input pixels) of a stack of conv layers."""
    rf, jump = 1, 1                            # jump = distance between neighbouring
    ↪ outputs, in input pixels
    for k, r, s in zip(kernels, rates, strides):
        rf += (r * (k - 1)) * jump
        jump *= s
    return rf, jump
```

```
print("three 3x3, rates 1,1,1:", receptive_field([3, 3, 3], [1, 1, 1], [1, 1, 1]))
print("three 3x3, rates 1,2,4:", receptive_field([3, 3, 3], [1, 2, 4], [1, 1, 1]))
print("three 3x3, stride 2   :", receptive_field([3, 3, 3], [1, 1, 1], [2, 2, 2]))
```

```
rate 1: taps at offsets [-1, 0, 1], response [0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
rate 2: taps at offsets [-2, 0, 2], response [0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0]
rate 4: taps at offsets [-4, 0, 4], response [0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0]
three 3x3, rates 1,1,1: (7, 1)
three 3x3, rates 1,2,4: (15, 1)
three 3x3, stride 2   : (15, 8)
```

最後兩行就是空洞卷積的全部道理。比率為 1、2、4 的三層，看到的輸入像素數是 15，和三個步幅為 2 的層一模一樣；但它們每個輸入像素仍保有一個輸出（間隔 1），而不是每 8 個像素才一個（圖 4）。

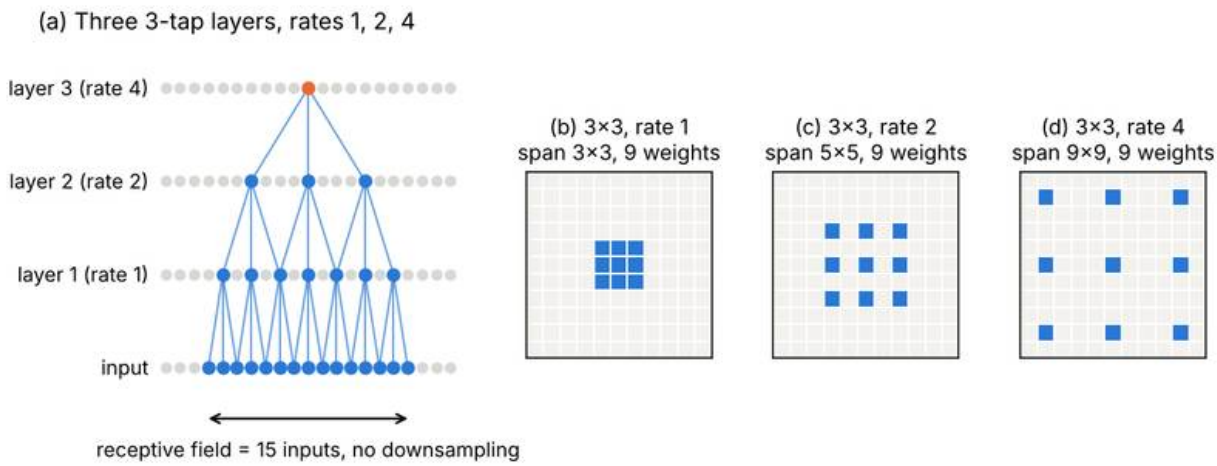


圖 *4* — 空洞卷積。(*a*) 堆疊比率 *1*、*2*、*4*，在完整解析度下涵蓋 *15* 個輸入。(*b–d*) 比率 *1*、*2*、*4* 的 *3×3* 卷積核，權重都是 *9* 個，但分別涵蓋 *3×3*、*5×5* 與 *9×9* 個像素。

膨脹有一個陷阱。單一膨脹層只讀取稀疏的輸入格點；而若堆疊的各層比率有共同因數，就會留下任何路徑都到不了的洞，形成棋盤格狀的瑕疵，Wang 等人稱之為**網格效應**（gridding）[11]。解法是選擇像 1、2、5 這樣能互相填補空隙的比率。

選讀：堆疊空洞卷積中的網格效應（見「補充資料」頁）。哪些比率序列會留下洞、混合膨脹的規則，以及用程式碼檢查。

多尺度脈絡：ASPP 與金字塔池化

白話版。物體有各種大小，而一個像素是什麼，往往取決於它周圍是什麼。所以要同時透過好幾個大小不同的視窗看每個位置，其中包括一個看得到整張影像的視窗，再讓網路把這些答案結合起來。

空洞空間金字塔池化（atrous spatial pyramid pooling, ASPP）[8] 對同一張特徵圖平行地套用數個比率不同的空洞卷積，再融合它們的輸出，等於用好幾種有效尺度去探測影像。DeepLabv3 [10] 在輸出步幅 16 時，使用一個 1×1 卷積和三個比率為 6、12、18 的 3×3 卷積（步幅 8 時比率加倍），再加上一個**影像層級特徵**（image-level feature）：對整張特徵圖做全域平均池化、經過 1×1 卷積，再用雙線性內插放大回來。加入影像層級分支的原因是論文指出的一種邊界效應：當比率接近特徵圖的大小時，3×3 的取樣點會有越來越多落在特徵圖之外，濾波器退化成只用中心權重的 1×1 濾波器。下面的程式在 65×65 的特徵圖上數出這個現象。

```
import numpy as np

n = 65                                          # feature map is n x n
for r in [1, 6, 12, 18, 24, 36, 64]:
    pos = np.arange(n)
    inside_1d = np.array([[(0 <= p + r * d < n) for d in (-1, 0, 1)] for p in pos]).sum(1)
    mean_taps = np.mean(np.outer(inside_1d, inside_1d))   # taps inside the map, averaged
    ↪  over positions
    print(f"rate {r:2d}: mean valid taps {mean_taps:.2f} of 9")
```

```
rate  1: mean valid taps 8.82 of 9
rate  6: mean valid taps 7.93 of 9
rate 12: mean valid taps 6.92 of 9
rate 18: mean valid taps 5.98 of 9
rate 24: mean valid taps 5.11 of 9
rate 36: mean valid taps 3.58 of 9
rate 64: mean valid taps 1.06 of 9
```

在比率 64 時，一個「3×3」濾波器平均來說只剩下一個取樣點。全域池化是取得整張影像脈絡既便宜又可靠的方法。

金字塔場景解析網路（Pyramid Scene Parsing Network, PSPNet）[12] 用池化而不是膨脹達成同樣的目標。它的金字塔池化模組把最後的特徵圖池化成 1×1、2×2、3×3 與 6×6 的格點，各自用 1×1 卷積降低通道數，全部上取樣回來，再與原本的特徵串接。論文的動機來自 FCN 基線模型在場景解析上的錯誤，例如「關係不符」（mismatched relationship）：把河上的船標成車，儘管車子很少出現在河面上 [12]。

早期的 DeepLab 版本還會在網路之後，用全連接條件隨機場（conditional random field, CRF）來銳化邊界，它鼓勵顏色與位置相近的像素共用同一個標籤 [8]。DeepLabv3 不用它，也比先前的版本進步 [10]。

選讀：密集 *CRF* 後處理（見「補充資料」頁）。它的能量函數、兩個高斯核，以及為什麼平均場（*mean-field*）推論讓它夠快。

把注意力當成脈絡

Transformer 在每一層都讓每個 token 看得到所有其他 token，所以「脈絡」不再需要特別的模組（ML 04 說明了 Vision Transformer，即 ViT [13]）。問題出在解析度：一般的 ViT 只有一個粗糙

的 token 格點，而對大量 token 做全域注意力的成本又很高。**SegFormer** [14] 是語意分割中被廣泛使用的解答。它的編碼器是階層式的，像 CNN 一樣產生多尺度特徵；使用縮減的注意力，縮短 key 與 value 的序列；而且不需要位置編碼，這樣在測試解析度與訓練時不同時，就不必內插位置編碼。它的解碼器只是幾層 MLP，用來融合多尺度特徵。階層式的視覺 Transformer 在 ML 04 說明。

密集預測的損失函數

白話版。訓練分割模型的方法，是把它逐像素的機率與真實的標籤圖相比。把分類損失在像素上取平均是預設做法，但當某個類別占了影像的 99%，這個平均幾乎只是在衡量那個容易的類別。

逐像素交叉熵。設 $p_{\mathbf{x}}(k)$ 為像素 $\mathbf{x}$ 上類別 k 的 softmax 機率，$y(\mathbf{x})$ 為真實類別，

$$\mathcal{L}_{\mathrm{CE}} = -\frac{1}{|\Omega'|}\sum_{\mathbf{x}\in\Omega'} w_{y(\mathbf{x})}\log p_{\mathbf{x}}(y(\mathbf{x})),$$

其中 Ω' 是有標註（非 void）的像素集合，w_k 是可選的類別權重，例如與類別出現頻率成反比。Void 像素直接不納入總和；多數框架用「ignore index」實作。

Dice 損失。 Milletari 等人 [15] 提出，與其重新加權樣本，不如直接最大化軟預測與二值真實標籤之間的 Dice 係數，因為感興趣的解剖結構常常只占醫學體積的一小部分，這時訓練很容易到處都預測成背景。對前景機率 p_i 與標籤 $g_i \in \{0,1\}$（共 N 個像素），他們的形式是

$$D = \frac{2\sum_{i=1}^{N} p_i g_i}{\sum_{i=1}^{N} p_i^2 + \sum_{i=1}^{N} g_i^2}, \qquad \mathcal{L}_{\mathrm{Dice}} = 1 - D.$$

常見的變體在分母使用 $\sum p_i + \sum g_i$；當 p 與 g 都是二值時，兩者都等於重疊度量 $2|A\cap B|/(|A|+|B|)$，與 IoU 關係密切。對於多類別，Dice 損失逐類別計算再取平均。由於 D 是整張影像上的比值，小物體和大背景的份量一樣重。

Focal 損失。 Focal 損失 [16] 把每個像素的交叉熵乘上 $(1-p_t)^{\gamma}$，其中 p_t 是真實類別的機率，讓容易的像素貢獻很少；它在 DLCV 03 中有推導。組合很常見：後面會談到的 MaskFormer，就用 focal 損失與 Dice 損失的加權和訓練每個二值遮罩 [17]。

下面的實驗在一張 64×64 的影像上比較這些損失，前景是一個 49 像素的圓盤，並對三個候選預測計算。「IoU@0.5」把機率以 0.5 為門檻二值化，再算出評估時會回報的 IoU。

```
import numpy as np

H = W = 64
yy, xx = np.mgrid[0:H, 0:W]
r2 = (yy - 32) ** 2 + (xx - 32) ** 2
g = (r2 <= 4 ** 2).astype(float)                # small foreground disk
print(f"foreground pixels: {int(g.sum())} of {g.size} ({100 * g.mean():.1f}%)")

def bce(p, g):
    return -np.mean(g * np.log(p) + (1 - g) * np.log(1 - p))
```

```
def weighted_bce(p, g):                          # weight each class by inverse frequency
    wf, wb = 0.5 / g.mean(), 0.5 / (1 - g.mean())
    return -np.mean(wf * g * np.log(p) + wb * (1 - g) * np.log(1 - p))

def focal(p, g, gamma=2.0):
    pt = np.where(g == 1, p, 1 - p)
    return -np.mean((1 - pt) ** gamma * np.log(pt))

def soft_dice_loss(p, g, eps=1e-6):
    return 1 - (2 * (p * g).sum() + eps) / (p.sum() + g.sum() + eps)

def iou_at_half(p, g):                           # the metric we actually report
    m = p > 0.5
    return (m & (g == 1)).sum() / (m | (g == 1)).sum()

preds = {
    "all background (p=0.05)":  np.full((H, W), 0.05),
    "right shape, timid (0.4)": np.where(g == 1, 0.4, 0.05),
    "bloated, confident (0.9)": np.where(r2 <= 8 ** 2, 0.9, 0.05),
}
print(f"{'prediction':26s} {'BCE':>6s} {'wBCE':>6s} {'focal':>6s} {'Dice':>6s}
 ↪  {'IoU@0.5':>8s}")
for name, p in preds.items():
    print(f"{name:26s} {bce(p, g):6.3f} {weighted_bce(p, g):6.3f} "
          f"{focal(p, g):6.3f} {soft_dice_loss(p, g):6.3f} {iou_at_half(p, g):8.3f}")

# Where does the BCE gradient come from? dL/dz = p - g per pixel (z = logit)
p = preds["all background (p=0.05)"]
grad = np.abs(p - g)
print(f"share of |BCE gradient| from background pixels: {grad[g == 0].sum() /
 ↪  grad.sum():.2f}")
```

```
foreground pixels: 49 of 4096 (1.2%)
prediction                   BCE   wBCE  focal   Dice  IoU@0.5
all background (p=0.05)    0.087  1.524  0.032  0.981    0.000
right shape, timid (0.4)   0.062  0.484  0.004  0.855    0.000
bloated, confident (0.9)   0.133  0.119  0.068  0.791    0.249
share of |BCE gradient| from background pixels: 0.81
```

逐列讀這張表（所有數字都來自這個小實驗）。一般的二元交叉熵（binary cross-entropy, BCE）寧可選「全部是背景」，也不選那個膨脹的預測；但膨脹的預測是唯一在 0.5 門檻下找到物體的。原因是膨脹的遮罩在大約 150 個背景像素上錯了，而這些像素的數量比物體還多。沒有類別權重 α 的 focal 損失，也做出同樣的選擇。有類別加權的 BCE 與 Dice 都把膨脹的預測排最好、「全部是背景」排最差，順序與 IoU 相同。最後一行說明了一般 BCE 為什麼會這樣：它 81% 的梯度來自本來就幾乎正確的背景像素。另外也請注意軟 Dice 對那個畏縮的預測有多嚴苛：在 $p = 0.05$ 的 4,047 個背景像素，讓分母增加約 202，是物體面積的四倍多，所以軟預測在背景上也必須很有把握。

實務上，交叉熵（常搭配類別權重或 focal 調變）是自然場景語意分割的預設；Dice 或 Dice ＋交叉熵的和，常用於有小結構的醫學影像；以遮罩為基礎的模型則用 Dice ＋ focal 訓練每個遮罩。

也有同時懲罰邊界或拓撲錯誤的損失；其中三種以主動輪廓能量建立的，在 IP 11 的補充資料中有摘要。

選讀：軟 *Dice* 損失的梯度（見「補充資料」頁）。導數的閉式解、為什麼每個背景像素得到同樣大小的推力，以及空遮罩等邊界情況。

衡量語意分割

白話版。在整個測試集上，數一數每個真實類別的像素被判成每個預測類別的各有多少。常見的分數都是這張表的不同摘要。標準的 mean IoU，對每個類別問：「在所有屬於這個類別、或被判成這個類別的像素中，有多少比例判對了？」再對類別取平均。

設 n_{ij} 為真實類別 i 被預測成類別 j 的像素數（在所有測試影像上累計），$t_i = \sum_j n_{ij}$ 為類別 i 的像素數。FCN [5] 定義了四個指標，類別數為 K：

$$\text{pixel accuracy} = \frac{\sum_i n_{ii}}{\sum_i t_i}, \qquad \text{mean accuracy} = \frac{1}{K}\sum_i \frac{n_{ii}}{t_i},$$

$$\text{mean IoU} = \frac{1}{K}\sum_i \frac{n_{ii}}{t_i + \sum_j n_{ji} - n_{ii}}, \qquad \text{frequency-weighted IoU} = \frac{1}{\sum_k t_k}\sum_i t_i \frac{n_{ii}}{t_i + \sum_j n_{ji} - n_{ii}}.$$

在類別 i 的 IoU 中，分子 n_{ii} 數的是真陽性，分母數的是真實像素與預測像素的聯集：t_i（真陽性加上漏掉的）加上 $\sum_j n_{ji} - n_{ii}$（誤報）。**Mean IoU（mIoU）**是 PASCAL VOC、Cityscapes 與 ADE20K 的標準指標。

```
import numpy as np

def confusion(gt, pred, K, ignore=255):
    """K x K matrix: rows = true class, columns = predicted class; 'ignore' pixels are
     ↪  skipped."""
    keep = gt != ignore
    return np.bincount(K * gt[keep] + pred[keep], minlength=K * K).reshape(K, K)

def seg_metrics(C):
    tp = np.diag(C).astype(float)
    t = C.sum(1)                    # pixels of each true class
    p = C.sum(0)                    # pixels predicted as each class
    iou = tp / (t + p - tp)
    return {"pixel acc": tp.sum() / C.sum(), "mean acc": np.mean(tp / t),
            "mIoU": iou.mean(), "fwIoU": (t * iou).sum() / t.sum(), "IoU": np.round(iou, 3)}

# Toy: road (0) covers most of the image, car (1) is medium, pole (2) is thin
H, W = 120, 160
gt = np.zeros((H, W), int)
gt[60:100, 40:90] = 1
gt[10:110, 130:133] = 2
pred = gt.copy()
pred[60:100, 86:90] = 0                         # car slightly too short
pred[10:110, 130:133] = 0                       # the pole is missed entirely
m = seg_metrics(confusion(gt, pred, 3))
```

```
for k, v in m.items():
    print(f"{k:9s}: {v:.3f}" if np.isscalar(v) else f"{k:9s}: {v}")
```

```
pixel acc: 0.976
mean acc : 0.640
mIoU     : 0.631
fwIoU    : 0.953
IoU      : [0.974 0.92  0.   ]
```

完全漏掉電線桿，讓像素準確率只掉 1.6%、在頻率加權 IoU 上幾乎沒有影響，卻讓 mean IoU 掉了三分之一。這就是為什麼對每個類別一視同仁的 mIoU 是主要數字。比較論文時有四個實務細節要注意：

- 混淆矩陣是在**整個資料集**上累計的，然後才計算 IoU。對每張影像各算 IoU 再平均，會得到不同的數字。
- Void 像素透過 ignore 標籤排除，如同上面的 `confusion`。
- mIoU 仍然偏袒類別內部的大物體：一輛大車的份量超過十輛小車。因此 Cityscapes 還報告實例層級的 **iIoU**，其中每個像素的貢獻，是以該類別的平均實例大小與其真實實例大小的比值來加權 [18]。
- 區域重疊對大物體的邊界品質不敏感，邊界上差幾個像素幾乎不會改變 IoU。**Boundary IoU** [19] 只在沿著輪廓的一條細帶中衡量重疊。

選讀：*Boundary IoU 詳解*（見「補充資料」頁）。它的定義、帶寬，以及用程式碼檢查它對小物體與大物體的相同邊界誤差給出相同的分數。

實例分割

白話版。實例分割就是「附輪廓的偵測」。主流做法是先像偵測器那樣找出每個物體，再分割它方框的內部。

先偵測再分割：Mask R-CNN

Mask R-CNN [20] 在兩階段偵測器 Faster R-CNN [21] 上加了一個小型的全卷積遮罩分支；DLCV 03連同 RoIAlign 一起說明了 Faster R-CNN。對每個感興趣區域（region of interest），這個分支預測 K 個大小為 $m \times m$ 的二值遮罩，每個類別一個（論文建立在特徵金字塔網路 FPN [22] 上的版本是 28×28），損失使用逐像素 sigmoid，並且只對真實類別的遮罩計算平均二元交叉熵。因此遮罩預測與類別預測是**解耦**的：由方框分支選擇類別，不同類別的遮罩不互相競爭，這與 FCN 的逐像素 softmax 不同；論文的消融實驗發現，逐類別 sigmoid 比 softmax 帶來很大的提升 [20]。測試時，把預測類別的 $m \times m$ 遮罩縮放到方框大小，再以 0.5 為門檻二值化。

選讀：*RoI pooling 與 RoIAlign*（見 *DLCV 03* 的「補充資料」頁）。為什麼把方框捨入到特徵格點會讓遮罩位移，以及修正它的雙線性取樣。

固定的 28 × 28 格點也是 Mask R-CNN 的弱點：大物體的輪廓只由幾百個格子畫出，因此過度平滑。**PointRend** [23] 把遮罩預測當成電腦圖學中的算繪（rendering）：它從粗遮罩開始，反覆以雙線性內插上取樣，並且只在較密格點中最不確定的點（對二值遮罩來說，就是機率最接近 0.5 的點）重新計算預測，這些點大多沿著邊界分布。

另有其他路線。**由下而上**（bottom-up）的方法先預測逐像素的量，例如嵌入向量或到物體中心的距離，再把像素分組成實例；在預測的距離圖上做分水嶺，標記由網路找出，就是 IP 10 中標記控制分水嶺的學習版。還有**以查詢為基礎**（query-based）的方法，直接預測一組遮罩，詳見下面的遮罩分類一節。

Mask AP

實例分割的評分方式與偵測完全相同，都是 DLCV 03 的 COCO 平均精確度（average precision, AP），差別只在預測與真實物體之間的 IoU 是在遮罩上而不是方框上計算 [20]。這個指標每個遮罩都需要一個信心分數，因為 AP 要對預測排序；而且它允許遮罩重疊：偵測器可以輸出數個互相重疊的假設，只有不相符的那些會被扣分。這就是為什麼實例輸出若不經額外處理，就不能直接當作全景圖使用。

全景分割

白話版。全景任務要求一幅一致的圖像：每個像素都有標籤，stuff 與 things 都一樣，沒有重疊，而且指標對天空區域和一輛車一視同仁。

任務與指標

Kirillov 等人 [4] 定義了這個任務（格式就是「三個任務，一張標籤圖」中給的那一種），並附上一個指標：**全景品質**（panoptic quality, PQ）。PQ 分兩步計算。

1. 配對。同一類別的預測區段 p 與真實區段 g，只有在它們的 IoU 嚴格大於 0.5 時才算配對。由於全景圖的區段不能重疊，這個配對是**唯一的**：如果 p_1 與 p_2 是互不相交的預測，則 $\mathrm{IoU}(p_1, g) + \mathrm{IoU}(p_2, g) \le 1$，因為每一個 $|p_i \cap g|/|p_i \cup g| \le |p_i \cap g|/|g|$，而且兩個交集沒有共同像素。所以每個 g 最多只有一個預測能超過 0.5，反過來也一樣 [4]。因此不需要最佳指派的步驟。

2. 評分。對每個類別，配對把區段分成真陽性 TP（配對成功的數對）、偽陽性 FP（未配對的預測）與偽陰性 FN（未配對的真實區段）。於是

$$\mathrm{PQ} = \frac{\sum_{(p,g)\in \mathrm{TP}} \mathrm{IoU}(p,g)}{|\mathrm{TP}| + \tfrac{1}{2}|\mathrm{FP}| + \tfrac{1}{2}|\mathrm{FN}|} = \underbrace{\frac{\sum_{(p,g)\in \mathrm{TP}} \mathrm{IoU}(p,g)}{|\mathrm{TP}|}}_{\text{segmentation quality (SQ)}} \times \underbrace{\frac{|\mathrm{TP}|}{|\mathrm{TP}| + \tfrac{1}{2}|\mathrm{FP}| + \tfrac{1}{2}|\mathrm{FN}|}}_{\text{recognition quality (RQ)}},$$

其中總和跨過配對成功的數對，$|\cdot|$ 計算集合的元素個數。**SQ** 是配對成功區段的平均 IoU，**RQ** 則是偵測中大家熟悉的 F1 分數。PQ 對每個類別分別計算再對類別取平均，所以稀有類別和常見類別的份量一樣；每個區段的份量也相同，不論面積大小。$\mathrm{PQ}^{\mathrm{St}}$ 與 $\mathrm{PQ}^{\mathrm{Th}}$ 分別只對 stuff 與 thing 類別取平均。配對之前，void 像素會先從預測中移除，而主要由 void（或同類別的「crowd」區

域）組成的未配對預測，不算偽陽性 [4]。這兩個因子並不獨立，因為 SQ 只在配對成功的區段上衡量，所以一定要把三個數字都報告出來。

下面的程式在圖 5 的玩具場景上實作這個配對與評分（void 的處理簡化到最簡單的形式）。

```
import numpy as np

def panoptic_quality(gt_seg, gt_cls, pr_seg, pr_cls):
    """gt_seg/pr_seg: integer segment-id maps (0 = void); *_cls: dict segment id -> class.
    Matches segments of the same class with IoU > 0.5 and returns per-class (PQ, SQ, RQ, TP,
     ↪  FP, FN)."""
    out = {}
    for c in sorted(set(gt_cls.values()) | set(pr_cls.values())):
        g_ids = [i for i, k in gt_cls.items() if k == c]
        p_ids = [i for i, k in pr_cls.items() if k == c]
        ious, matched_p = [], set()
        for gi in g_ids:
            G = gt_seg == gi
            for pj in p_ids:
                P = (pr_seg == pj) & (gt_seg != 0)          # ignore predicted pixels on void
                iou = (G & P).sum() / (G | P).sum()
                if iou > 0.5:                                # unique by the matching theorem
                    ious.append(iou); matched_p.add(pj)
        tp = len(ious); fn = len(g_ids) - tp; fp = len(p_ids) - len(matched_p)
        sq = np.mean(ious) if tp else 0.0
        rq = tp / (tp + 0.5 * fp + 0.5 * fn)
        out[c] = (sq * rq, sq, rq, tp, fp, fn)
    return out

H, W = 100, 200
SKY, ROAD, CAR, PERSON = 0, 1, 2, 3
def scene(boxes, sky_rows):
    seg = np.full((H, W), 2); seg[:sky_rows] = 1          # segment 1 = sky, 2 = road
    cls = {1: SKY, 2: ROAD}
    for sid, (c, r0, r1, c0, c1) in enumerate(boxes, start=3):
        seg[r0:r1, c0:c1] = sid; cls[sid] = c
    return seg, cls

gt_seg, gt_cls = scene([(CAR, 50, 80, 10, 55), (CAR, 50, 80, 65, 110),
                        (CAR, 38, 52, 125, 150), (PERSON, 30, 80, 165, 185)], sky_rows=30)
pr_seg, pr_cls = scene([(CAR, 52, 80, 13, 55),             # car A, slightly off
                        (CAR, 55, 80, 65, 96),             # car B, too small
                        (CAR, 84, 97, 110, 150),           # a car that is not there
                        (PERSON, 30, 52, 165, 185),        # the person, split in two
                        (PERSON, 52, 80, 165, 185)], sky_rows=33)   # car C is missed
names = ["sky", "road", "car", "person"]
res = panoptic_quality(gt_seg, gt_cls, pr_seg, pr_cls)
for c, (pq, sq, rq, tp, fp, fn) in res.items():
    print(f"{names[c]:6s} PQ {pq:.3f} = SQ {sq:.3f} x RQ {rq:.3f}  (TP {tp}, FP {fp}, FN
     ↪  {fn})")
pqs = np.array([v[0] for v in res.values()])
print(f"PQ {pqs.mean():.3f} | PQ_stuff {pqs[:2].mean():.3f} | PQ_things
 ↪  {pqs[2:].mean():.3f}")
```

```
sky    PQ 0.917 = SQ 0.917 x RQ 1.000  (TP 1, FP 0, FN 0)
road   PQ 0.805 = SQ 0.805 x RQ 1.000  (TP 1, FP 0, FN 0)
car    PQ 0.482 = SQ 0.723 x RQ 0.667  (TP 2, FP 1, FN 1)
person PQ 0.373 = SQ 0.560 x RQ 0.667  (TP 1, FP 1, FN 0)
PQ 0.644 | PQ_stuff 0.861 | PQ_things 0.428
```

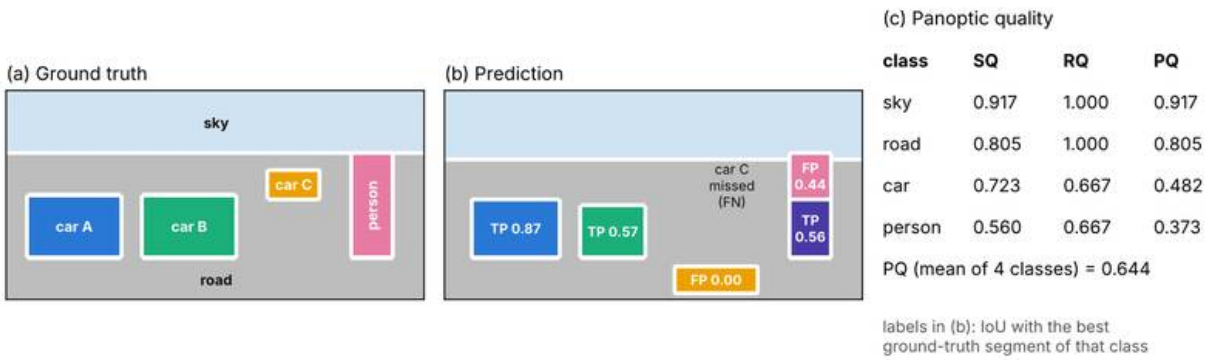


圖 *5* — 玩具場景上的全景品質。每個預測區段都標上它與同類別真實區段的最佳 *IoU*；只有 *IoU* 大於 *0.5* 才算配對。

這個小例子顯示 PQ 如何解讀錯誤（數字來自這次執行）。被切成兩塊的人仍然得到一個配對，因為下半塊涵蓋了他的 56%，但上半塊變成偽陽性：把一個物體切開，傷到的是辨識品質，而不只是分割品質。車 B 的 IoU 是 0.57，被算作完全辨識出來，但它偏低的 IoU 拉低了車子的 SQ。漏掉一輛車與憑空多出一輛車，各讓分母多半個區段。

早期全景系統：合併兩個輸出

白話版。最早的全景系統，就是把語意分割模型與實例分割模型各跑一次，再把結果拼貼在一起。

全景論文自己的基線 [4] 用一種類似非極大值抑制（non-maximum suppression）的做法來做。它依信心分數對實例遮罩排序，丟掉分數低的，然後沿著清單往下走：每個遮罩要扣掉前面遮罩已經占走的像素，只有剩下的部分夠多才保留。留下來的 thing 區段再與語意圖結合，同時被 thing 與 stuff 類別宣稱的像素歸給 thing。**Panoptic FPN** [24] 接著把兩個任務放進同一個網路：一個帶特徵金字塔網路的 Mask R-CNN（FPN [22]，見 DLCV 03），加上一個輕量的語意分支，把所有金字塔層級上取樣到 1/4 尺度後相加。語意分支預測 stuff 類別，再加上一個代表所有 thing 像素的「other」類別，這樣兩個分支就不會為了物體互相爭奪。

選讀：*Panoptic Segmentation*：論文導讀（見「論文導讀」頁）。論文如何定義任務與指標、它的人類一致性研究呈現了什麼，以及怎麼讀它的表格。

遮罩分類：一個模型解決三種任務

白話版。與其問「這個像素是什麼類別？」，不如問「有哪些區域，而每個區域是什麼？」模型預測固定數量的候選遮罩，並替每個遮罩給出一個類別（或「什麼都不是」）。語意圖、一組實例與全景圖，就只是用不同方式讀同一份清單。

MaskFormer

Cheng、Schwing 與 Kirillov [17] 把 FCN 的做法稱為**逐像素分類**（per-pixel classification），把 Mask R-CNN 與 DETR 的做法稱為**遮罩分類**（mask classification）。他們的觀察是：遮罩分類的通用性足以用在語意分割。**MaskFormer** 預測一組 N 個機率–遮罩數對 $\{(p_i, m_i)\}_{i=1}^{N}$，其中 p_i 是 K 個類別加上一個「無物體」標籤 $\emptyset$ 上的分布，$m_i \in [0,1]^{H \times W}$ 是軟遮罩。三個模組產生它們：

1. 一個骨幹網路與一個**像素解碼器**（pixel decoder）產生逐像素嵌入 $\mathcal{E}_{\text{pixel}} \in \mathbb{R}^{C_E \times H \times W}$，其中 C_E 是嵌入維度。
2. 一個 **Transformer 解碼器**把 N 個可學習的查詢（query）轉成 N 個逐區段嵌入，方法是像 DETR [25] 那樣對影像特徵做注意力。
3. 一個線性分類器給出 p_i，一個小型 MLP 給出遮罩嵌入 $\mathcal{E}_{\text{mask}}[:, i] \in \mathbb{R}^{C_E}$。遮罩是一個內積再經過 sigmoid，

$$m_i[h, w] = \sigma\big(\mathcal{E}_{\text{mask}}[:, i]^{\top}\, \mathcal{E}_{\text{pixel}}[:, h, w]\big),$$

其中 σ 是 logistic sigmoid，(h, w) 是像素位置。

訓練時，預測與真實區段做一對一配對，如同 DETR 對方框做的那樣（DLCV 03），只是配對成本由類別機率與遮罩損失構成，而不是方框。配對到的預測得到交叉熵類別損失與 focal ＋ Dice 遮罩損失；沒配對到的則被訓練去預測 $\emptyset$ [17]。

推論時，兩條規則以不同方式讀同一份輸出 [17]。**語意推論**對查詢做邊際化（marginalize），$\hat{y}[h, w] = \arg\max_c \sum_i p_i(c)\, m_i[h, w]$，其中 c 遍歷 K 個真實類別。**全景推論**把每個像素指派給一個查詢，$\arg\max_{i:\, c_i \neq \emptyset} p_i(c_i)\, m_i[h, w]$，其中 c_i 是查詢 i 最可能的類別，因此同一類別的兩個查詢會給出兩個實例。下面的程式在一個小小的 6×10 例子上跑這兩條規則。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(0)
# Ground-truth layout of a tiny 6 x 10 image: sky on top, road below, two cars on the road
region = np.zeros((6, 10), int)               # 0 sky, 1 road, 2 car A, 3 car B
region[2:] = 1
region[3:5, 1:4] = 2
region[3:5, 6:9] = 3

# Pixel decoder output: a C_E = 4 dimensional embedding per pixel (here: noisy one-hot of
 ↪  the region)
E_pixel = 6 * np.eye(4)[region].transpose(2, 0, 1) - 3 + 0.5 * rng.standard_normal((4, 6,
 ↪  10))
```

```
# Transformer decoder output for N = 5 queries: a mask embedding and class probabilities
# over K = 3 classes (sky, road, car) plus "no object" (last column)
E_mask = np.array([[1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1], [.2, .2, .2,
 ↪  .2]], float)
p = np.array([[.90, .05, .03, .02],          # query 0: sky
              [.05, .85, .05, .05],          # query 1: road
              [.02, .08, .85, .05],          # query 2: a car
              [.03, .07, .75, .15],          # query 3: another car
              [.05, .05, .05, .85]])         # query 4: nothing

m = 1 / (1 + np.exp(-np.einsum("nc,chw->nhw", E_mask, E_pixel)))   # N masks, sigmoid(dot
 ↪  product)

# Semantic inference: sum over queries of p_i(c) * m_i, then argmax over the K real classes
sem = np.einsum("nk,nhw->khw", p[:, :3], m).argmax(0)
# Panoptic inference: each pixel goes to the query maximizing p_i(c_i) * m_i (no-object
 ↪  queries dropped)
c_i = p.argmax(1)
keep = c_i != 3
score = p[np.arange(5), c_i][:, None, None] * m
seg = np.where(keep[:, None, None], score, -1).argmax(0)
print("semantic (0 sky, 1 road, 2 car):\n", sem)
print("panoptic segment = query index:\n", seg)
print("query classes:", c_i, "-> car segments:", [int(i) for i in np.unique(seg) if c_i[i]
 ↪  == 2])
```

```
semantic (0 sky, 1 road, 2 car):
 [[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1]
 [1 2 2 2 1 1 2 2 2 1]
 [1 2 2 2 1 1 2 2 2 1]
 [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1]]
panoptic segment = query index:
 [[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1]
 [1 2 2 2 1 1 3 3 3 1]
 [1 2 2 2 1 1 3 3 3 1]
 [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1]]
query classes: [0 1 2 2 3] -> car segments: [2, 3]
```

語意圖把兩輛車合併成類別 2；全景圖則把它們分開，成為區段 2 與 3，而兩者來自完全相同的網路輸出。論文報告 MaskFormer 在 Cityscapes（19 個類別）上與逐像素分類相當，在詞彙量較大的資料集上則更好 [17]。

Mask2Former 與其後繼者

Mask2Former [26] 保留 MaskFormer 的整體架構（骨幹網路、像素解碼器、Transformer 解碼器），改動解碼器，使它訓練得更快，並且能把實例分割得很好。它的關鍵元件是**遮罩注意力**（masked attention）：每個查詢只對前一層所預測的遮罩內部的像素做注意力。在第 l 層，查詢特徵為 $X_l \in \mathbb{R}^{N\times C}$，

$$X_l = \mathrm{softmax}(\mathcal{M}_{l-1} + Q_l K_l^\top)V_l + X_{l-1}, \qquad \mathcal{M}_{l-1}(x,y) = \begin{cases} 0 & \text{if } M_{l-1}(x,y) = 1, \\ -\infty & \text{otherwise,} \end{cases}$$

其中 Q_l 是 X_{l-1} 的線性投影，K_l 與 V_l 是影像特徵的投影，M_{l-1} 是前一層的遮罩預測，經縮放並以 0.5 為門檻二值化。在 softmax 之前加上 $-\infty$，會讓遮罩之外的注意力權重為零。作者的假設是：局部特徵就足以更新一個查詢，而先前模型收斂緩慢，是因為交叉注意力必須先學會把焦點放在物體上。另外兩項改動，一是在連續的解碼器層中輪流使用像素解碼器 1/32、1/16 與 1/8 的特徵圖，以利小物體；二是在取樣的點上而不是完整遮罩上計算遮罩損失，論文報告這讓訓練記憶體減少為三分之一 [26]。

選讀：*Mask2Former*：論文導讀（見「論文導讀」頁）。論文中「通用」的意思、它的消融實驗、怎麼讀它的比較表，以及它自己提到的限制。

後來有兩個方向建立在這個設計上。**OneFormer** [27] 用單一模型訓練三種任務：它從全景標註推導出語意與實例標籤，每張訓練影像隨機抽一個任務，並以「任務 token」作為查詢的條件，讓同一組權重服務所有任務。**EoMT** [28] 則把任務專用的部分全部拿掉。作者主張，經過大量預訓練的大型一般 ViT，能自行學會轉接器（adapter）、像素解碼器與 Transformer 解碼器原本提供的東西；他們在最後幾個 ViT 區塊之前，把可學習的查詢串接到圖塊 token 上，讓這些區塊同時處理兩者，並報告了與較複雜模型相近的準確率，而且速度快很多（用 ViT-L 時最多快四倍）。

可提示與開放詞彙分割

白話版。上面的模型只分割訓練時固定的類別清單。兩個較新的家族放寬了這份清單：可提示模型分割你指到的任何東西；開放詞彙模型分割你叫得出名字的任何東西。

可提示分割。 Segment Anything Model（SAM）[29] 針對點、方框或粗略遮罩的提示傳回一個遮罩；遇到含糊的點（是襯衫還是人？），它會傳回數個有效的遮罩及其信心分數。它在 SA-1B 上訓練，這是一個用模型參與迴圈（model-in-the-loop）的資料引擎建成的資料集，在 1,100 萬張影像上有超過 10 億個遮罩。SAM 2 [30] 用串流記憶（streaming memory）把它擴展到影片，SAM 3 [31] 則加入**可提示概念分割**（promptable concept segmentation）：給一個簡短的名詞片語或影像範例，它會傳回所有相符實例的遮罩與身分。這些模型在 DLCV 01 與 ML 09 有說明，SAM 2 當作追蹤器則在 DLCV 06。以本篇的三種任務來看：SAM 的遮罩**沒有類別**，所以單獨來看，它既不是語意也不是全景的輸出；偵測器給的方框加上 SAM，可以得到實例遮罩；而 SAM 3 的概念提示則讓它成為開放詞彙的實例分割模型。閱讀這類模型的「零樣本」（zero-shot）結果時，要檢查提示是從哪裡來的：從真實方框推導出來的提示，給了模型很多資訊。

開放詞彙分割。關鍵成分是 CLIP [32] 這類視覺–語言模型，它的文字編碼器把任何類別名稱對應到與影像特徵相同的空間裡的嵌入（ML 09 有介紹）。把分割模型固定的分類器權重換成類別名稱的文字嵌入，詞彙就變成測試時才輸入的清單。**LSeg** [33] 做的正是這件事：Transformer 影像

編碼器產生逐像素嵌入，文字編碼器嵌入標籤名稱，訓練則讓每個像素的嵌入與其類別的文字嵌入對齊，所以測試時不必重新訓練就能使用沒見過的標籤。**CAT-Seg** [34] 則改為建立一個**代價體積**（cost volume），裡面是 CLIP 影像與文字嵌入之間的餘弦相似度，並加以聚合；作者發現這讓他們能微調 CLIP 的編碼器而不會過擬合到訓練類別，而這個問題曾使多數先前的方法選擇凍結 CLIP。Zhu 與 Chen 的綜述 [35] 提醒，評估「未見過」的類別很困難，因為影像–文字預訓練資料可能早已包含它們。

資料集與基準

白話版。逐像素標註很昂貴，所以由少數幾個公開資料集撐起整個領域。每個資料集都固定了類別清單、stuff ／ thing 的劃分，以及評估方式。

資料集	內容	規模與類別（來自論文）	任務
PASCAL VOC 2012 [36]	日常物體	20 個物體類別＋背景（如 [8] 所述）	語意
Cityscapes [18]	來自 50 個城市的街景	5,000 張精細標註與 20,000 張粗略標註的影像；30 個類別，其中 19 個用於評估；8 個有實例標籤 [4]	語意、實例、全景
ADE20K [37]	多樣的場景、物體與部件	訓練／驗證／測試各 20,210 / 2,000 / 3,000 張影像；基準取前 150 個類別（SceneParse150）；全景用 100 個 things ＋ 50 個 stuff [4]	語意、全景
COCO [38] + COCO-Stuff [39]	日常場景	80 個 thing 類別的實例遮罩 [24]；COCO-Stuff 為 COCO 2017 全部 164K 張影像加上 91 個 stuff 類別的逐像素標籤；COCO 全景有 80 個 things ＋ 53 個 stuff [17]	實例、語意、全景
Mapillary Vistas [40]	世界各地的街道層級影像	25k 張影像；28 個 stuff ＋ 37 個 thing 類別 [4]	語意、實例、全景

有三個事實影響每一項結果。第一，**標註昂貴且有雜訊**：全景論文的人類一致性研究，讓兩份對同一批影像的標註互相評分，在它檢視的三個資料集上 PQ 值都遠低於 100 [4]。第二，**類別清單很小**，與世界上的詞彙量相比，這正是上面開放詞彙模型的動機。第三，**領域不同**：Cityscapes 是在 50 個城市錄製的，主要在德國，而且刻意避開惡劣天氣 [18]，所以用它訓練的模型到了別處，會遇到不同的路面標線、天氣與相機。駕駛用的鳥瞰圖（bird's-eye-view）地圖分割，是在地平面格點而不是影像上預測標籤，在 DLCV 09 說明。

失效模式與實務建議

白話版。分割模型會在可預期的地方失敗：結構細小之處、邊界、稀有類別，以及與訓練集不同的影像。

- **細小的結構**（電線桿、電線、遠處的行人）在大的輸出步幅下會消失，如第一個實驗所示。使用輸出步幅 8，或帶有高解析度跳接的解碼器，並且評估時看每個類別的 IoU，而不只是 mIoU。
- **邊界**會變得平滑或呈方塊狀。對分數做雙線性上取樣、解碼器、PointRend [23] 這類以點為基礎的精修，以及對邊界敏感的指標 [19]，都能處理這個問題。
- **類別不平衡**讓網路偏向頻繁的類別。加權交叉熵、focal 或 Dice 項，以及取樣含有稀有類別的影像，都有幫助（見損失函數的實驗）。
- **脈絡錯誤**：某個區域被標成在周圍環境下說不通的類別（[12] 中被標成車的船）。全域脈絡模組與注意力能減少這類錯誤。
- **破碎的遮罩與破洞**：逐像素分類器沒有形狀的概念。對預測遮罩做形態學清理（開運算、閉運算、填洞；見 IP 09）是便宜而常見的後處理步驟。

- **高解析度輸入**會超過 GPU 記憶體。在重疊的圖塊上執行再混合分數，與 U-Net 的重疊圖塊是同一個想法。
- **領域偏移**：換到新的城市、天氣、感測器或醫學掃描儀，效能會下降。要用留出的領域來衡量，而不只是留出的資料切分。

現代觀點

綜述怎麼說

Minaee 等人 [1] 把語意與實例分割的 CNN 時代整理成十個家族：全卷積網路、搭配圖模型（如 CRF）的卷積模型、編碼器–解碼器、多尺度與金字塔網路、用於實例的 R-CNN 系模型、膨脹卷積與 DeepLab 家族、遞迴網路、注意力模型、生成式與對抗式模型，以及結合主動輪廓的卷積模型。他們也回顧了資料集與已發表的結果。大多數家族都出現在本篇各節，以 FCN、U-Net、PSPNet、DeepLab 與 Mask R-CNN 為例。

Li 等人 [2] 圍繞著一個**整體架構**（meta-architecture）來整理以 Transformer 為基礎的分割，這個架構有特徵擷取器、物體查詢與 Transformer 解碼器；他們依方法修改了哪個元件來分類：更好的骨幹網路、解碼器中的交叉注意力設計、最佳化查詢的方式，等等。他們也涵蓋影片與點雲分割、基礎模型的調校、效率與醫學分割，並在共同的基準上重新評估許多方法。

Zhou 等人 [3] 回顧基礎模型時代的 300 多種方法，把領域分成**通用**分割（語意、實例、全景）與**可提示**分割（互動式、指稱式與少樣本）。一個核心主題是：分割的知識會在沒有用遮罩訓練的模型中自然浮現，例如 CLIP、文字到影像的擴散模型與自監督 ViT，免訓練的方法就利用這一點。**Zhu 與 Chen** [35] 則聚焦於開放詞彙的偵測與分割，以及公平評估「新」類別有多困難。

2023–2026 的最新技術

- **通用的查詢式架構**是封閉詞彙基準上的預設：Mask2Former [26] 與它的後代如 OneFormer [27]，用一種設計處理語意、實例與全景分割；在速度或簡單性重要的地方，專門的逐像素模型仍然很常見（SegFormer [14]、DeepLab 風格的模型 [7]）。
- **更簡單的模型搭配更大的預訓練**：EoMT [28] 主張，把算力花在擴大一般 ViT 編碼器上，比加上解碼器與轉接器更划算。

- **可提示的基礎模型**（SAM [29]、SAM 2 [30]、SAM 3 [31]）把與類別無關的遮罩、影片傳播與概念提示變成可重複使用的元件，它們的資料引擎也改變了分割資料集的建造方式。
- **開放詞彙分割**建立在視覺–語言模型上（LSeg [33]、CAT-Seg [34]）；在許多應用中，現在是用類別名稱來提示模型，而不是重新訓練。

開放問題

1. **邊界、小物體與細小結構**。 Mask2Former 的作者承認它仍然不擅長小物體 [26]，而區域指標會掩蓋大物體上的邊界錯誤 [19]。
2. **一個模型，只訓練一次**。通用架構仍常常針對每個任務與資料集分別訓練；只用全景標籤訓練的 Mask2Former，在實例與語意指標上，略差於針對各任務分別訓練的版本 [26]。
3. **開放詞彙的評估**取決於提示，以及預訓練資料包含了什麼 [35]。
4. **資料**。逐像素標註很昂貴；綜述指出可擴展的資料引擎、由生成式模型產生的合成影像–遮罩配對，以及弱監督或無監督，是可行的方向，但各有自己的領域差距 [3], [2]。
5. **效率**。基礎模型的分割器很笨重；蒸餾、壓縮與參數高效率的調校，是尚未解決的工程問題 [3]。
6. **理解「自然浮現」**。為什麼沒有用遮罩訓練的模型會學會分割，目前還沒有好的解釋 [3]。

重點整理

- 語意分割替每個像素標上類別；實例分割為每個 thing 輸出一個有分數、可能重疊的遮罩；全景分割給每個像素一個類別與一個實例編號，stuff 與 things 同等對待，且沒有重疊。
- 全卷積網路輸出的是輸出步幅 s 的分數圖；要上取樣（雙線性）分數，而不是標籤，並記得在大步幅下，小於約半個格子的東西都活不下來。
- 細節靠帶跳接的解碼器找回來（U-Net、DeepLabv3+）；脈絡則來自空洞卷積、搭配影像池化的 ASPP、金字塔池化或注意力。
- 逐像素交叉熵由頻繁的類別主導；類別權重、focal 損失或 Dice 類的損失能對抗不平衡，而且它們對預測的排名各不相同。
- mIoU（來自整個資料集的混淆矩陣）讓類別平等；mask AP 為排序過、可重疊的實例遮罩評分；PQ = SQ × RQ 則為 IoU 大於 0.5 而配對的不重疊區段評分，這個配對是唯一的。
- 遮罩分類（MaskFormer、Mask2Former）預測 N 個遮罩–類別數對，再把它們讀成語意、實例或全景輸出；遮罩注意力讓它在三種任務上都具有競爭力。
- 可提示模型（SAM 系列）分割你指到的東西，但沒有類別；開放詞彙模型（LSeg、CAT-Seg）分割你叫得出名字的東西，評估上有它自己的陷阱。

練習

1. **用手算輸出步幅**。一張路景是 1024×2048 像素，電線桿寬 6 個像素。在理想的粗分數（各格的類別比例）與 argmax 決策下，電線桿在哪些輸出步幅還有機會存活？為什麼它相對於格點的位置很重要？把第一段程式中的長條移動一兩個像素來檢驗你的答案。

提示

電線桿只有在涵蓋超過格子寬度一半時才贏得那一格，所以 $s < 12$；$s = 8$ 時，只有在它的 6 欄中至少有 5 欄落在同一個 8 像素格子裡的那些格子，它才存活。$s = 4$ 時，它至少總是涵蓋一整個格子。移動長條會改變它主導哪些格子，這就是為什麼程式最近鄰標籤那一欄中，長條在步幅 4 的 IoU 是 0.67 而不是 1（剛好各占一半的平手，歸給背景，也就是第一個類別）。

2. **空洞卷積的算術**。 (a) 比率 12 的 3×3 卷積核，有效大小是多少？(b) 骨幹網路的一個階段常以步幅 2 開始，後面接 3×3 卷積。如果拿掉步幅，改用比率 2，輸出步幅、後續各層的感受野，以及那些層的計算成本，分別會怎麼變？

提示

(a) $k_e = 3 + 2 \cdot 11 = 25$。(b) 輸出步幅減半（例如 32 變成 16），之後每一層涵蓋的影像區域與先前相同（比率補償了較密的格點），而且之後的各層現在要在四倍多的位置上運算，所以成本約增加為四倍。

3. **空遮罩下的損失**。修改損失函數的程式，讓影像中沒有前景。對「all background (p=0.05)」這個預測，每個損失各傳回什麼？沒有 `eps` 項時，軟 Dice 損失會發生什麼事？實作上通常怎麼避免這個問題？

提示

當 $g = 0$ 處處成立，Dice 的分子是 0（加上 `eps`），分母是 $\sum p_i = 204.8$，所以無論預測多好，損失都幾乎是 1；若處處 $p = 0$，沒有 `eps` 時是 0/0，有 `eps` 時變成 $1 - \text{eps}/\text{eps} = 0$。當兩個遮罩都沒有任何像素時，`iou_at_half` 也會 0 除以 0。常見的修正：在分子與分母加平滑常數、對整個批次而不是每張影像計算 Dice，或是把 Dice 與交叉熵結合。

4. **用手算 PQ**。在 PQ 的程式中，把兩塊人的預測換成單一個涵蓋第 32 到 80 列的預測。在執行程式之前，先預測新的人的 SQ、RQ 與 PQ。然後讓車 B 變大，過度分割到它的 IoU 掉到 0.5 以下；車子的 TP、FP 與 FN 個數怎麼變？

提示

單一的人預測，IoU 是 $48 \cdot 20/(50 \cdot 20) = 0.96$，所以 SQ = 0.96、RQ = 1、PQ = 0.96。如果車 B 的 IoU 降到 0.5 或以下，這一對就不再算配對：車子的 TP 從 2 降到 1，FP 與 FN 各增加 1。

5. **語意與全景之間的互相轉換**。用遮罩分類的程式：(a) 從全景區段圖推導出語意圖，並檢查它等於 `sem`；(b) 讓查詢 3 以 0.6 的機率預測「road」而不是「car」，並解釋兩個輸出。(c) 為什麼一般而言，語意圖不能轉回全景圖？

提示

(a) 把每個區段編號對應到它的類別，`c_i[seg]`。(b) 查詢 3 的遮罩仍然涵蓋車 B，所以在全景圖中車 B 仍是區段 3，但這個區段現在被標成 road；由於 stuff 類別在一張影像中只有一個區段，最後的輸出會把它和馬路合併。在語意圖中，車 B 也變成 road。兩種輸出裡都只剩下一輛車。(c) 語意圖沒有實例編號：貼在一起的同類物體形成一個區域，要把它分開，需要圖裡沒有的資訊。

補充資料

這些補充資料是選讀：每一則從正文取出一個重點，做更細的說明。正文、程式碼與練習都不依賴它們。

堆疊空洞卷積中的網格效應（gridding）

這則補充說明哪些膨脹率序列會在感受野中留下洞，以及一條選擇不會留洞的比率的簡單規則。

問題。取一個由 n 層膨脹卷積堆疊而成的網路的某個輸出，卷積核大小為 k、比率為 $r_1, \dots, r_n$，問哪些輸入位置會影響它。在一維中，可到達的偏移集合是和集 $\{\sum_l r_l d_l : d_l \in \{-c, \dots, c\}\}$，其中 $c = (k-1)/2$。如果每個 r_l 都是某個整數 $q > 1$ 的倍數，那麼每個可到達的偏移也都是 q 的倍數：輸出沿每個軸向，每 q 個輸入只看到一個，形成帶洞的規則格點。相鄰的輸出於是讀取互不相交的格點，輸出圖就出現棋盤格狀的圖案。Wang 等人 [11] 把這稱為**網格效應**（gridding），並指出在高比率時更嚴重，這時稀疏的卷積核已經涵蓋不到任何局部鄰域。

規則。他們的混合膨脹卷積（hybrid dilated convolution, HDC）在連續各層使用不同的比率，排成鋸齒狀，選擇的目標是讓最終的感受野涵蓋一塊沒有洞的方形區域。把透過第 i 層到第 n 層所見的兩個非零取樣點之間的最大距離，遞迴地定義為

$$M_i = \max\left[M_{i+1} - 2r_i,\; M_{i+1} - 2(M_{i+1} - r_i),\; r_i\right], \qquad M_n = r_n,$$

其中 r_i 是第 i 層的比率。設計目標是 $M_2 \le k$。當 $k = 3$ 時，比率 $(1, 2, 5)$ 給出 $M_2 = 2$，可行；而 $(1, 2, 9)$ 給出 $M_2 = 5$，不可行 [11]。他們也指出，同一組內的比率不應有 2、4、8 這類共同因數。

用程式碼檢查。數出從每個輸入偏移到一個輸出的路徑數，洞就看得見了。

```
import numpy as np

def coverage(rates, k=3):
    """How many paths connect each input offset to one output of a stack of 1-D dilated
     ↪  convs."""
    reach = np.array([1])
    for r in rates:
        taps = np.zeros(r * (k - 1) + 1, int); taps[::r] = 1      # a k-tap kernel with rate
         ↪  r
        reach = np.convolve(reach, taps)
    return reach

for rates in [(2, 2, 2), (1, 2, 4), (1, 2, 5), (1, 2, 9)]:
    c = coverage(rates)
    print(f"rates {rates}: span {len(c)}, holes {int((c == 0).sum())}, paths {c}")
```

```
rates (2, 2, 2): span 13, holes 6, paths [1 0 3 0 6 0 7 0 6 0 3 0 1]
rates (1, 2, 4): span 15, holes 0, paths [1 1 2 1 3 2 3 1 3 2 3 1 2 1 1]
rates (1, 2, 5): span 17, holes 0, paths [1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1]
rates (1, 2, 9): span 25, holes 4, paths [1 1 2 1 2 1 1 0 0 1 1 2 1 2 1 1 0 0 1 1 2 1 2 1 1]
```

比率都是 2 時，每隔一個輸入就看不到；從 2 跳到 9，則在內層圖樣的各個複本之間留下縫隙。路徑數也顯示，即使沒有洞，覆蓋也不均勻：有些偏移有三條路徑到達，有些只有一條。

邊界情況。 ASPP 不會以同樣的方式受影響，因為它的各個分支是在同一張圖上平行執行再結合，而不是堆疊。另外，如果骨幹網路較早、沒有膨脹的層已經混合了相鄰的像素，實務上會減輕網格效應；問題在好幾個高度膨脹的層連續出現時最嚴重。

密集 CRF 後處理

這則補充說明早期 DeepLab 版本套用在網路輸出上、用來銳化邊界的全連接條件隨機場。

模型。把每個像素 i 當成帶有標籤 x_i 的節點，並最小化能量 [8], [41]

$$E(\mathbf{x}) = \sum_i \theta_i(x_i) + \sum_{i<j} \theta_{ij}(x_i, x_j),$$

其中一**元項**（unary）$\theta_i(x_i) = -\log P(x_i)$ 使用網路在像素 i 的機率 $P(x_i)$，**成對項**（pairwise）則連結每一對像素：

$$\theta_{ij}(x_i, x_j) = \mu(x_i, x_j)\left[w_1 \exp\!\Big(-\frac{\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\|^2}{2\sigma_\alpha^2} - \frac{\|\mathbf{I}_i - \mathbf{I}_j\|^2}{2\sigma_\beta^2}\Big) + w_2 \exp\!\Big(-\frac{\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\|^2}{2\sigma_\gamma^2}\Big)\right].$$

這裡 $\mu(x_i, x_j) = 1$ 當 $x_i \neq x_j$，否則為 0（Potts 懲罰，所以只有標籤不一致的數對要付代價），$\mathbf{p}_i$ 是像素 i 的位置，$\mathbf{I}_i$ 是它的 RGB 顏色，w_1, w_2 是權重，$\sigma_\alpha, \sigma_\beta, \sigma_\gamma$ 設定各個核的尺度。第一個是**雙邊**（bilateral）核，它的意思是位置和顏色都相近的像素應共用標籤；第二個則只強制空間上的平滑。

為什麼可行。在百萬像素的影像上，全連接圖大約有 5×10^{11} 個像素對。Krähenbühl 與 Koltun [41] 證明，在平均場近似下（標籤分布對像素因式分解），對所有像素的每一次更新，都是在位置–顏色的聯合特徵空間中做高斯濾波；近似的高維度濾波讓每次更新對像素數是線性的，而不是平方的。

它能做什麼、不能做什麼。它讓邊界貼齊顏色邊緣，直覺和 IP 03 的雙邊濾波器相同，也能填補小洞。它無法找回網路漏掉的物體，因為離邊界遠的地方是一元項主導，而且它增加了需要在驗證集上調整的參數。DeepLabv3 報告的進步，並沒有用這個後處理 [10]。

軟 Dice 損失的梯度

這則補充推導軟 Dice 係數的導數，並說明它不尋常的行為。

導數。使用總和形式 $D = 2I/S$，其中 $I = \sum_i p_i g_i$、$S = \sum_i p_i + \sum_i g_i$，$p_i \in [0,1]$ 是預測機率，$g_i \in \{0,1\}$ 是標籤。由商的微分法則，對像素 j，

$$\frac{\partial D}{\partial p_j} = \frac{2g_j S - 2I}{S^2} = \frac{2\,(g_j S - I)}{S^2},$$

因為 $\partial I/\partial p_j = g_j$ 且 $\partial S/\partial p_j = 1$。（Milletari 等人 [15] 給出了他們平方分母版本的類似式子。）

它說了什麼。

- 每個**背景**像素（$g_j = 0$）得到同樣的梯度 $-2I/S^2$，不論它目前的機率是多少：Dice 把所有背景機率往下推的力道相同，不同於交叉熵，後者的推力 $p_j - g_j$ 正比於每個像素的誤差。
- 每個**前景**像素得到同樣的正梯度 $2(S - I)/S^2$。
- 推力的大小取決於全域的總和。當預測與真實遮罩都很小時，S 很小，梯度就很大；這就是 Dice 如何「聽見」小物體，也是它在訓練初期可能不穩定的原因。

下面的程式用有限差分檢查這個公式。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(1)
g = (rng.random(200) < 0.05).astype(float)       # 200 pixels, about 5% foreground
p = rng.uniform(0.05, 0.6, 200)                  # some soft prediction

def dice(p, g):
    return 2 * (p * g).sum() / (p.sum() + g.sum())

I, S = (p * g).sum(), p.sum() + g.sum()
grad = 2 * (g * S - I) / S ** 2                  # analytic dD/dp_j
eps = 1e-6
num = np.array([(dice(p + eps * np.eye(200)[j], g) - dice(p - eps * np.eye(200)[j], g)) / (2
 ↪  * eps)
                for j in range(200)])
print("max |analytic - numeric|:", f"{np.abs(grad - num).max():.1e}")
print("distinct gradient values on background pixels:", np.unique(grad[g ==
 ↪  0].round(12)).size)
print(f"foreground gradient {grad[g == 1][0]:+.5f}, background gradient {grad[g ==
 ↪  0][0]:+.5f}")
```

```
max |analytic - numeric|: 9.0e-12
distinct gradient values on background pixels: 1
foreground gradient +0.02793, background gradient -0.00099
```

邊界情況。如果真實標籤是空的（$g = 0$），則 $I = 0$，對任何非零的預測都有 $D = 0$，所以即使預測近乎完美，損失仍是 1；如果兩者都是零，比值沒有定義。實作上會在分子與分母加上平滑常數、對整個批次而不是每張影像計算總和，或是加上交叉熵，讓梯度不會只依賴 Dice 比值。有了這些機率之後，梯度鏈會經過 sigmoid 或 softmax，把每個像素的推力乘上 $p_j(1 - p_j)$，所以飽和的像素仍然學得很慢。

Boundary IoU 詳解

這則補充定義 Boundary IoU [19]，並說明它為什麼能補足遮罩 IoU。

遮罩 IoU 的問題。對大物體而言，幾乎所有像素都離邊界很遠，所以預測的輪廓可以差好幾個像素，遮罩 IoU 仍高於 0.9。Boundary IoU 的論文顯示了這個敏感度的落差如何隨物體大小而變，並提出一個聚焦於輪廓的度量。

定義。對真實遮罩 G 與預測 P，令 G_d 為距離 G 輪廓不超過 d 的像素集合，P_d 對 P 同理。Boundary IoU 是

$$\text{Boundary IoU}(G,P)=\frac{|(G_d\cap G)\cap(P_d\cap P)|}{|(G_d\cap G)\cup(P_d\cap P)|},$$

也就是兩條**內側邊界帶**的 IoU。論文把 d 設成影像對角線的固定比例（分析中用 2%），動機是觀察到兩位標註者對同一物體畫出的輪廓，不論物體大小，很少相差超過影像對角線的約 1%。把 AP 與 PQ 的評估流程中的遮罩 IoU 換成 Boundary IoU，就得到論文的 Boundary AP 與 Boundary PQ。

用程式碼檢查。預測每個圓盤時讓邊界往外多 2 個像素，分別對一個小圓盤與一個大圓盤各做一次。

```
import numpy as np
from scipy import ndimage as ndi

def boundary_band(mask, d):
    """Pixels of the mask that lie within distance d of its contour."""
    return mask & (ndi.distance_transform_edt(mask) <= d)

def mask_iou(a, b):
    return (a & b).sum() / (a | b).sum()

def boundary_iou(g, p, d):
    return mask_iou(boundary_band(g, d), boundary_band(p, d))

n = 256
yy, xx = np.mgrid[0:n, 0:n]
d = 0.02 * np.hypot(n, n)                        # 2% of the image diagonal, about 7 pixels
for r in [10, 100]:
    g = (yy - 128) ** 2 + (xx - 128) ** 2 <= r ** 2
    p = (yy - 128) ** 2 + (xx - 128) ** 2 <= (r + 2) ** 2      # boundary 2 pixels too far
     ↪ out
    print(f"radius {r:3d}: mask IoU {mask_iou(g, p):.3f}, boundary IoU {boundary_iou(g, p,
     ↪ d):.3f}")
```

```
radius  10: mask IoU 0.719, boundary IoU 0.596
radius 100: mask IoU 0.961, boundary IoU 0.562
```

對同樣 2 個像素的誤差，遮罩 IoU 說大圓盤近乎完美，小圓盤卻很差。Boundary IoU 對兩者的評分相近，因為兩種情況下它看的都是同樣寬度的一條帶子。

邊界情況。當兩個遮罩小或細到每個像素都落在離輪廓 d 以內時，帶子就是整個遮罩，Boundary IoU 等於遮罩 IoU，所以小物體不會被過度懲罰。這條帶子是對每個物體分別計算的，所以這個度量是為實例與全景區段設計的，不適合一次用在整張語意圖上。

論文導讀

這些導讀是選讀：每一則帶你走過本篇所依據的一篇論文，包括它要解決的問題、核心想法、它呈現了什麼，以及閱讀時要檢查什麼。

Panoptic Segmentation：論文導讀

Kirillov、He、Girshick、Rother 與 Dollár，*Panoptic Segmentation*，CVPR 2019 [4]。這則導讀摘要論文提出了什麼，以及怎麼讀它的結果。

要解決的問題。語意分割（stuff、逐像素標籤、mIoU）與實例分割（things、有分數的遮罩、AP）已經發展成各有各的資料集、方法與指標的獨立任務。作者主張這樣的劃分可能掩蓋了重要的東西，而且較早期的聯合「場景解析」工作逐漸消退，部分原因是缺少大家同意的任務定義與指標。

核心想法。這篇論文貢獻的是一個任務和一個指標，而不是一個網路。任務：每個像素得到一個（類別，實例編號）數對，stuff 的編號被忽略，區段不能重疊，也不需要信心分數。指標：PQ，其中配對步驟以 0.5 的 IoU 門檻讓配對唯一（論文中的定理 1，幾行就能證明），評分步驟則可分解成 SQ 與 RQ。它明確寫出了設計要求：完整性（stuff 與 things 一視同仁）、可解釋性與簡單性。

它呈現了什麼。

- 人類一致性（它的表 1 與表 2）。對重複標註的影像（Cityscapes 30 張、ADE20K 64 張、Vistas 46 張）彼此評分。人類的 PQ 離完美還很遠，stuff 與 things 對人類來說難度相近，而對小物體，RQ 大幅下降而 SQ 還算合理：標註者漏掉小物體的情況，比畫錯它們更多。
- 門檻（圖 6 與圖 7）。以最佳二部圖配對、且不設門檻時，配對成功的數對中 IoU 低於 0.5 的不到 16%；把門檻降到 0.25 對 PQ 的改變，遠比升到 0.75 時小，這支持以 0.5 為預設值。
- 機器基線（表 3–6）。從挑戰賽主辦單位取得的主流語意與實例系統的輸出，用正文所述的啟發式方法合併。對實例方法，AP 與 PQ 彼此對應；對語意方法，mIoU 與 PQ 也是，但有一個很有啟發性的例外：在 ADE20K 上，一個會產生許多小而假的碎片的語意方法，PQ 掉得比 mIoU 多得多，因為 PQ 數的是區段，而 mIoU 數的是像素。
- 人類對機器（表 6）。機器在 SQ 上接近人類，但在 RQ 上遠遠落後：當時的主要差距在辨識，而不是分割。

閱讀表格時要檢查什麼。人類研究用的影像集很小，所以作者報告了 bootstrap 的誤差範圍；解讀小差異之前先看一下。人類對機器的比較用的是不同的測試影像，而且平均的類別集合略有不同，論文自己也指出這只是近似。論文還警告，人類的 PQ 值不能跨資料集比較，因為類別數、涵蓋範圍與場景複雜度都不同。機器的結果是競賽參賽作品的合併，而不是單一個訓練出來的模型，所以它們描述的是各個獨立系統的狀況，而不是某一種方法。

限制。 PQ 對每個區段給予相同的權重，不論面積大小，所以漏掉一個很小的物體，與漏掉一棟建築的代價一樣；這是刻意的設計，但它會改變哪些錯誤占主導。0.5 的門檻無視「超過一半」之外配對有多好，SQ 只能部分挽回這一點。邊界品質沒有被單獨衡量，這個缺口後來由 Boundary PQ [19] 補上。

為什麼和這裡有關。 PQ 是全景分割一節的指標，也是後面通用模型的動機；論文的觀察是，瓶頸在辨識而不是分割，這是閱讀後來結果時很有用的視角。

Mask2Former：論文導讀

Cheng、Misra、Schwing、Kirillov 與 Girdhar，*Masked-attention Mask Transformer for Universal Image Segmentation*，CVPR 2022 [26]。這則導讀說明論文主張什麼，以及看它的表格時要注意什麼。

要解決的問題。 MaskFormer 這類「通用」的遮罩分類模型，可以用同一個架構處理所有分割任務，但它們在實例分割上落後於最好的專門模型，而且訓練成本高：論文指出 MaskFormer 在 COCO 上需要 300 個 epoch，而且在 32 GB 的 GPU 上只放得下一張影像。研究者因此持續為每個任務建造專門的架構。

核心想法。保留 MaskFormer 的整體架構，並修正 Transformer 解碼器：

- **遮罩注意力**，把每個查詢的交叉注意力限制在它自己前一次遮罩預測的前景內（正文中的方程式）；
- **輪流使用多尺度特徵**，把像素解碼器的 1/32、1/16 與 1/8 特徵圖依序餵給連續的解碼器層，重複 L 次；
- **最佳化上的改動**：交叉注意力放在自注意力之前、直接受監督的可學習查詢特徵（作者說它們的行為像區域提案網路）、不使用 dropout；
- **取樣點的遮罩損失**：損失在 $K = 12544$（112×112）個取樣點上計算，配對成本用均勻取樣、最終損失用重要性取樣，沿用 PointRend；論文報告每張影像的訓練記憶體從 18 GB 降到 6 GB。

它呈現了什麼。同一個架構，針對每個任務與資料集分別訓練，在 COCO、ADE20K、Cityscapes 與 Mapillary Vistas 的全景、實例與語意分割上，達到或超越了當時專門模型的最佳水準（摘要引述 COCO 全景 57.8 PQ、COCO 實例 50.1 AP 與 ADE20K 57.7 mIoU）。在消融實驗中（它的表 4），遮罩注意力帶來最大的進步，對實例與全景分割的幫助多於語意分割，高解析度的多尺度策略也很重要。

閱讀表格時要檢查什麼。

- 檢查訓練排程那一欄。在 COCO 全景表中（它的表 1），DETR 訓練 500+25 個 epoch，MaskFormer 300 個，Mask2Former 50 個；論文的訊息有一部分是收斂速度，所以論文有提供相同 epoch 的比較時，要在相同 epoch 下比較。
- 檢查骨幹網路與預訓練。標了 † （dagger，劍號）的列，使用的是在比其他列更大的分類資料集上預訓練的骨幹網路，而最強的幾列使用 200 個查詢，而不是 100 個。要先比較骨幹網路相同的列，再把功勞歸給解碼器。
- 把任務專用與全景訓練的數字分開。這張表也報告 $\mathrm{AP}^{\mathrm{Th}}_{\mathrm{pan}}$ 與 $\mathrm{mIoU}_{\mathrm{pan}}$，它們來自只用全景標註訓練的同一個模型；與專為實例或語意分割訓練的模型數字不是同一回事。
- 看成本那幾欄。準確率旁邊報告了參數量、FLOPs 與每秒影格數；最大的模型慢很多。

作者自己提到的限制。通用的架構還不是通用的模型：只用全景標籤訓練時，Mask2Former 在實例與語意指標上，略差於用任務專用標註訓練的同一個模型（它的表 7），所以仍然需要針對各任務訓練。它也仍然不擅長小物體，並且沒有充分利用多尺度特徵。

為什麼和這裡有關。 Mask2Former 是「遮罩分類」一節背後的參考設計，也是後來多數表格中的基線，包括 OneFormer 的單一模型訓練，以及 EoMT 只留編碼器的簡化。

參考文獻

1. S. Minaee, Y. Boykov, F. Porikli, A. Plaza, N. Kehtarnavaz and D. Terzopoulos, “Image segmentation using deep learning: A survey,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 44, no. 7, 2022. doi ·arXiv
2. X. Li, H. Ding, H. Yuan, W. Zhang, J. Pang, G. Cheng, K. Chen, Z. Liu and C. C. Loy, “Transformer-based visual segmentation: A survey,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 46, no. 12, 2024. doi ·arXiv
3. T. Zhou, W. Xia, F. Zhang, B. Chang, W. Wang, Y. Yuan, E. Konukoglu and D. Cremers, “Image segmentation in foundation model era: A survey,” arXiv:2408.12957, 2024. arXiv
4. A. Kirillov, K. He, R. Girshick, C. Rother and P. Dollár, “Panoptic segmentation,” in *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (*CVPR*), 2019. doi ·arXiv
5. J. Long, E. Shelhamer and T. Darrell, “Fully convolutional networks for semantic segmentation,” in *Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (*CVPR*), 2015. doi · arXiv
6. O. Ronneberger, P. Fischer and T. Brox, “U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation,” in *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention* (*MICCAI*), LNCS vol. 9351, 2015. doi
7. L.-C. Chen, Y. Zhu, G. Papandreou, F. Schroff and H. Adam, “Encoder-decoder with atrous separable convolution for semantic image segmentation,” in *Proc. European Conference on Computer Vision* (*ECCV*), 2018. doi ·arXiv
8. L.-C. Chen, G. Papandreou, I. Kokkinos, K. Murphy and A. L. Yuille, “DeepLab: Semantic image segmentation with deep convolutional nets, atrous convolution, and fully connected CRFs,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 40, no. 4, 2018. doi · arXiv
9. F. Yu and V. Koltun, “Multi-scale context aggregation by dilated convolutions,” in *Proc. International Conference on Learning Representations* (*ICLR*), 2016. arXiv
10. L.-C. Chen, G. Papandreou, F. Schroff and H. Adam, “Rethinking atrous convolution for semantic image segmentation,” arXiv:1706.05587, 2017. arXiv
11. P. Wang, P. Chen, Y. Yuan, D. Liu, Z. Huang, X. Hou and G. Cottrell, “Understanding convolution for semantic segmentation,” in *Proc. IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision* (*WACV*), 2018. doi ·arXiv
12. H. Zhao, J. Shi, X. Qi, X. Wang and J. Jia, “Pyramid scene parsing network,” in *Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (*CVPR*), 2017. doi ·arXiv
13. A. Dosovitskiy, L. Beyer, A. Kolesnikov, D. Weissenborn, X. Zhai, T. Unterthiner et al., “An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale,” in *Proc. International Conference on Learning Representations* (*ICLR*), 2021. arXiv
14. E. Xie, W. Wang, Z. Yu, A. Anandkumar, J. M. Alvarez and P. Luo, “SegFormer: Simple and efficient design for semantic segmentation with transformers,” in *Advances in Neural Information Processing Systems* (*NeurIPS*), 2021. NeurIPS ·arXiv
15. F. Milletari, N. Navab and S.-A. Ahmadi, “V-Net: Fully convolutional neural networks for volumetric medical image segmentation,” in *Proc. Fourth International Conference on 3D Vision* (*3DV*), 2016. doi ·arXiv
16. T.-Y. Lin, P. Goyal, R. Girshick, K. He and P. Dollár, “Focal loss for dense object detection,” in

Proc. IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2017. doi

17. B. Cheng, A. G. Schwing and A. Kirillov, "Per-pixel classification is not all you need for semantic segmentation," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2021. NeurIPS · arXiv
18. M. Cordts, M. Omran, S. Ramos, T. Rehfeld, M. Enzweiler, R. Benenson, U. Franke, S. Roth and B. Schiele, "The Cityscapes dataset for semantic urban scene understanding," in *Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016. doi ·arXiv
19. B. Cheng, R. Girshick, P. Dollár, A. C. Berg and A. Kirillov, "Boundary IoU: Improving object-centric image segmentation evaluation," in *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2021. doi ·arXiv
20. K. He, G. Gkioxari, P. Dollár and R. Girshick, "Mask R-CNN," in *Proc. IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2017. doi ·arXiv
21. S. Ren, K. He, R. Girshick and J. Sun, "Faster R-CNN: Towards real-time object detection with region proposal networks," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 39, no. 6, 2017. doi
22. T.-Y. Lin, P. Dollár, R. Girshick, K. He, B. Hariharan and S. Belongie, "Feature pyramid networks for object detection," in *Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2017. doi
23. A. Kirillov, Y. Wu, K. He and R. Girshick, "PointRend: Image segmentation as rendering," in *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2020. doi ·arXiv
24. A. Kirillov, R. Girshick, K. He and P. Dollár, "Panoptic feature pyramid networks," in *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2019. doi ·arXiv
25. N. Carion, F. Massa, G. Synnaeve, N. Usunier, A. Kirillov and S. Zagoruyko, "End-to-end object detection with transformers," in *Proc. European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2020. doi ·arXiv
26. B. Cheng, I. Misra, A. G. Schwing, A. Kirillov and R. Girdhar, "Masked-attention mask transformer for universal image segmentation," in *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2022. doi ·arXiv
27. J. Jain, J. Li, M. Chiu, A. Hassani, N. Orlov and H. Shi, "OneFormer: One transformer to rule universal image segmentation," in *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2023. doi ·arXiv
28. T. Kerssies, N. Cavagnero, A. Hermans, N. Norouzi, G. Averta, B. Leibe, G. Dubbelman and D. de Geus, "Your ViT is secretly an image segmentation model," in *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2025. CVF ·arXiv
29. A. Kirillov, E. Mintun, N. Ravi, H. Mao, C. Rolland, L. Gustafson et al., "Segment anything," in *Proc. IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2023. doi ·arXiv
30. N. Ravi, V. Gabeur, Y.-T. Hu, R. Hu, C. Ryali, T. Ma et al., "SAM 2: Segment anything in images and videos," in *Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025. OpenReview ·arXiv
31. N. Carion, L. Gustafson, Y.-T. Hu, S. Debnath, R. Hu, D. Suris et al., "SAM 3: Segment anything with concepts," in *Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2026. OpenReview ·arXiv
32. A. Radford, J. W. Kim, C. Hallacy, A. Ramesh, G. Goh, S. Agarwal et al., "Learning transferable visual models from natural language supervision," in *Proc. International Conference on Machine*

Learning (*ICML*), PMLR 139, 2021. PMLR

33. B. Li, K. Q. Weinberger, S. Belongie, V. Koltun and R. Ranftl, "Language-driven semantic segmentation," in *Proc. International Conference on Learning Representations* (*ICLR*), 2022. OpenReview ·arXiv
34. S. Cho, H. Shin, S. Hong, A. Arnab, P. H. Seo and S. Kim, "CAT-Seg: Cost aggregation for open-vocabulary semantic segmentation," in *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (*CVPR*), 2024. doi ·arXiv
35. C. Zhu and L. Chen, "A survey on open-vocabulary detection and segmentation: Past, present, and future," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 46, no. 12, 2024. doi
36. M. Everingham, L. Van Gool, C. K. I. Williams, J. Winn and A. Zisserman, "The PASCAL Visual Object Classes (VOC) challenge," *International Journal of Computer Vision*, vol. 88, no. 2, 2010. doi
37. B. Zhou, H. Zhao, X. Puig, S. Fidler, A. Barriuso and A. Torralba, "Scene parsing through ADE20K dataset," in *Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (*CVPR*), 2017. doi ·CVF
38. T.-Y. Lin, M. Maire, S. Belongie, J. Hays, P. Perona, D. Ramanan et al., "Microsoft COCO: Common objects in context," in *Proc. European Conference on Computer Vision* (*ECCV*), 2014. doi · arXiv
39. H. Caesar, J. Uijlings and V. Ferrari, "COCO-Stuff: Thing and stuff classes in context," in *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (*CVPR*), 2018. doi ·arXiv
40. G. Neuhold, T. Ollmann, S. Rota Bulò and P. Kontschieder, "The Mapillary Vistas dataset for semantic understanding of street scenes," in *Proc. IEEE International Conference on Computer Vision* (*ICCV*), 2017. doi
41. P. Krähenbühl and V. Koltun, "Efficient inference in fully connected CRFs with Gaussian edge potentials," in *Advances in Neural Information Processing Systems* (*NeurIPS*), 2011. NeurIPS · arXiv

DLCV 04・深度影像復原：低階視覺

同一個退化模型、許多個任務：深度網路如何去除模糊、雜訊、低解析度、霧、雨、雪與暗光，從 SRCNN、DnCNN 一路到 Restormer、all-in-one 模型與擴散先驗。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/deep-learning/dl-04-image-restoration/

你將學到

- 什麼是「低階視覺」（low-level vision），以及為什麼超解析度、去雜訊、去模糊、除霧、除雨、除雪與低光增強其實是**同一個問題**：反轉一個退化 $y = \mathcal{D}(x) + n$。
- 深度影像復原在實務上怎麼設定：成對資料、**合成退化流程**（synthetic degradation pipeline），以及它與真實世界（盲）退化之間的落差。你會用 PyTorch 實作一條退化流程，並訓練一個小小的殘差去雜訊網路。
- 各任務的里程碑與目前主流家族，從 SRCNN、DnCNN、DehazeNet 與 GoPro 去模糊基準，到 SwinIR、Restormer、NAFNet、MambaIR 與以擴散模型為基礎的超解析度（SUPIR、OSEDiff）。
- **All-in-one** 模型（AirNet、TransWeather、PromptIR、AdaIR、DA-CLIP、InstructIR）如何用一個網路處理未知或混合的退化。
- 該用哪些損失函數與評估指標（全參考、無參考與使用者研究）、為什麼 PSNR 和「看起來真實」會互相矛盾（**感知–失真權衡**，perception–distortion trade-off），以及 NTIRE 挑戰賽如何追蹤這個領域。

先看全貌

低階視覺處理的是像素本身。在系統能辨認人臉、讀出路牌或偵測車輛之前，影像得先清楚到「看得見」。影像復原模型就是流程中負責這一步的部分：拿到一張受損的照片（太小、雜訊多、模糊、起霧、下雨、太暗），輸出對乾淨場景更好的估計。

> **用最簡單的話說**
>
> 想像有人拿給你一張被洗衣機洗過的照片：糊掉了、有斑點、也褪色了。你這輩子看過成千上萬張正常的照片，所以你猜得出它**原本**長什麼樣子：人臉有兩隻眼睛、建築物的邊是直的、天空是平滑的。復原網路做的是同一件事。它看過幾百萬組「洗之前／洗之後」的照片，學會了乾淨照片長什麼樣、洗衣機又會怎麼破壞它，再同時用這兩種知識把損傷還原。

為什麼重要：每支手機相機在你看到照片之前，都已經做過去雜訊、去馬賽克（demosaicking）與超解析度。衛星、顯微鏡、醫學與監視影像在量測之前都要先復原。影音串流服務會把低位元率的畫面放大。自駕車需要偵測器在雨霧中照常運作。從研究的角度看，許多架構想法也是先在復原任務上被驗證的：殘差學習、通道注意力、高效率 Transformer 與擴散先驗，都有知名的復原版本。

關於本篇

本篇改寫並擴充自先前的文章〈Low-Level Vision Task-Image Restoration 簡介〉[1]。保留原文的順序與觀點，把 2026 年的更新與更正直接寫進正文，並補上數學、程式碼與綜述文獻。

本篇假設你已熟悉 CNN 與反向傳播（DLCV 01），以及傳統影像復原（IP 05），後者詳細介紹了雜訊模型、Wiener 濾波與退化模型。這裡會直接連結過去，不再重複。

相關篇章。有三篇深入本篇的部分主題：DLCV 04A（單張影像超解析度）、DLCV 04B（影片超解析度）與DLCV 04C（以 GAN 與擴散先驗做生成式復原）。影像融合見DLCV 05B。DLCV 01B說明影像復原網路為什麼和分類網路的積木組法不同。

什麼是低階視覺？

白話版。高階視覺問的是「圖裡有什麼？」（分類、偵測）；低階視覺問的是「這張圖逐個像素來看，實際上長什麼樣？」前者關於**理解**，後者關於**感知**。

原文 [1] 中的比喻，來自人與外界互動的方式：我們先**感知**（光打在視網膜上，看見邊緣、顏色與對比），再**理解**（那是一個杯子）。兩者缺一不可。如果感知很差（杯子很模糊），理解也會跟著受影響。低階視覺任務就是為了讓感知重新變好而存在：當我們說一個東西「很模糊」，代表感官對它的判定並不靈敏，於是就有了把它變「清晰」的去模糊任務。

精確版。低階視覺任務把一張影像映射成內容（通常）相同的另一張影像：

$$f_\theta : \mathbb{R}^{H\times W\times C} \to \mathbb{R}^{H'\times W'\times C'},$$

輸出是逐像素的估計，而不是一個標籤。H, W, C 是輸入的高、寬與通道數，H', W', C' 是輸出的（超解析度倍率為 s 時 $H' = sH$，其他情況通常相等）。這帶來三個影響整個領域的特性：

1. **輸出密集且高解析度**。每個像素都重要，所以架構不能大幅降採樣，必須保留細節，這讓高解析度下的運算成本很高。
2. **監督訊號很容易合成**。拿一張乾淨影像，用已知的方式把它弄壞，就得到一組輸入–目標配對。這是相對於辨識任務（需要人工標註）的巨大優勢，也是這個領域最大弱點的來源：合成的損傷終究不是真實的損傷。
3. **「正確答案」並不唯一**。很多張乾淨影像都和同一張受損影像相容。哪一張「最好」，取決於你重視的是忠於真實還是看起來自然，後面的評估章節會詳細討論。

這類任務範圍很廣：去模糊、超解析度、去雜訊、修補（inpainting）、色彩校正、紅外線與可見光融合等等。過去大家常在 Papers with Code 上依任務瀏覽分類與排行榜，但它已停止營運，原網址現在會直接轉址到 Hugging Face 的 Trending Papers 頁面，依任務分類的 SOTA 頁面已無法瀏覽。現在追蹤進展的可靠方式，是每年的 **NTIRE** 挑戰賽報告（New Trends in Image Restoration and Enhancement，CVPR 的一個 workshop），本篇接近結尾時會介紹 [2], [3]。

一個問題、許多面貌：退化模型

白話版。本篇的每一個任務都可以寫成：「相機看到乾淨的場景 x，某種東西破壞了它，我們拿到的是 y。」改變的只有那個「破壞」。只要能把破壞寫下來，就能說出這是哪個任務。

統一的觀點

$$y = \mathcal{D}(x) + n,$$

其中 x 是未知的乾淨影像，$\mathcal{D}$ 是退化運算子（可能是非線性的，也可能未知），n 是雜訊，y 是觀測到的影像。復原就是從 y 估計 x。以下是原文 [1] 與本篇後面用到的具體形式，圖 1 把每一種套用在同一張照片上。

模糊（課本上的模型）。和 IP 05 一樣，

$$g(u,v) = (h * f)(u,v) + n(u,v),$$

其中 f 是清晰影像，h 是點擴散函數（模糊核），$*$ 是二維卷積，n 是加性雜訊，g 是觀測影像，(u, v) 是像素座標。去雜訊是 $h = \delta$（單位脈衝，也就是沒有模糊）的特例。

超解析度。低解析度影像是高解析度影像經過模糊、次取樣再加上雜訊的結果：

$$y = (x * k)\downarrow_s + n,$$

其中 k 是模糊（抗鋸齒）核，$\downarrow_s$ 表示每個方向每 s 個像素取一個，s 是放大倍率（2、3、4……）。經典的「bicubic」基準設定則把這一切換成 MATLAB 風格的雙三次降採樣，並且不加雜訊。

壓縮。$y = \mathrm{JPEG}_q(x)$，q 是品質因子。JPEG 會量化 8×8 區塊的 DCT 係數（見 IP 08），產生區塊效應與振鈴。它既非加性也非線性，所以通常直接當成黑盒子放進退化流程。

霧（大氣散射模型）。

$$I(p) = J(p)\,t(p) + A\,(1 - t(p)), \qquad t(p) = e^{-\beta d(p)},$$

其中 p 是像素位置，I 是有霧影像，J 是無霧的場景輻射，A 是全域大氣光（霧的顏色），$t \in (0, 1]$ 是透射率，β 是散射係數，d 是場景深度。第一項是被衰減的場景；第二項是被散射進相機的「空氣光」（airlight）。越遠的物體（d 大）t 越小，逐漸融入 A。

雨。雨線（rain streak）常用加性模型：

$$I = B + R,$$

其中 B 是無雨背景，R 是雨層。附著在鏡頭或擋風玻璃上的雨滴（raindrop）行為不同：它會遮住並折射背景，所以常用的模型是 $I = (1 - M) \odot B + R$，其中 M 是雨滴的二值遮罩，$\odot$ 是逐元素乘積，R 是穿過雨滴的光 [39]。

低光（Retinex）。Retinex 理論 [5] 把影像分解成反射率與光照：

$$S = R \cdot L,$$

其中 S 是觀測影像，R 是反射率（物體表面本身的顏色與紋理，這是我們要的），L 是光照，$\cdot$ 是逐元素乘積。暗照片的 L 很小；增強就是估計 L 並把它提亮，同時原本藏在暗處的雜訊也會被放大。



圖 *1* — 同一張乾淨影像 x 經過本節各種退化模型。每個復原任務都想還原其中一種（或幾種）退化。

這些模型都不完全精確，卻有相同的形狀：乾淨影像進去，運算子加上雜訊出來。這正是原文 [1] 的核心觀點：雖然不是很嚴謹，但透過退化模型來看，它們本質上都可以用同一種方式「理解」，**屬於同一種問題**，同一套工具（而且常常是同一個網路）都適用。圖 2 依照損傷的來源把它們分類。

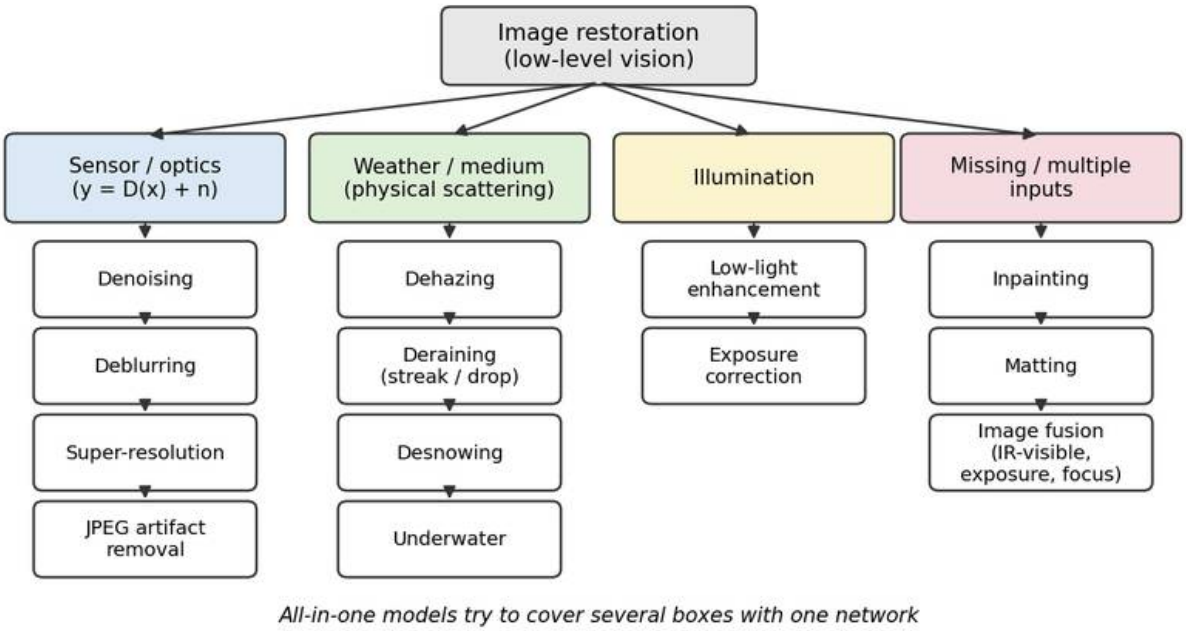


圖 2 — 依退化來源整理的低階視覺任務分類。*All-in-one* 模型試圖用單一網路涵蓋多個方框。

為什麼困難：病態問題

上面幾乎每一種 $\mathcal{D}$，都有許多不同的 x 會產生相同的 y。降採樣 4 倍丟掉每 16 個像素中的 15 個；模糊把高頻壓到幾乎為零；$t \approx 0$ 的濃霧會抹去遠處的物體。這個反問題是**病態的**（ill-posed），我們需要一個關於乾淨影像長相的**先驗**（prior）。用貝氏（MAP）形式寫：

$$\hat{x} = \arg\min_{x} \; \tfrac{1}{2}\|y - \mathcal{D}(x)\|_2^2 + \lambda\, \Phi(x),$$

第一項（資料保真項）要求 $\hat{x}$ 必須能解釋觀測，Φ 是編碼先驗的正則項（自然的影像 Φ 小），$\lambda > 0$ 平衡兩者。整個領域的歷史，就是一部尋找更好先驗 Φ 的歷史。

深度學習之前：手工先驗的時代

在深度學習興起之前，每個任務都有自己精心推導的先驗，成敗取決於對問題是否有足夠充分的物理或統計知識（prior knowledge）。去雜訊用局部平滑、非局部自相似與稀疏性；去模糊用 Wiener 與限制最小平方濾波，加上重尾的梯度先驗；除霧用暗通道先驗 [25]；超解析度用插值與以範例為基礎的字典；低光增強用直方圖等化與 Retinex 分解。IP 05 涵蓋了這套工具的核心（雜訊模型、平均／中位數／自適應濾波、反濾波、Wiener 與 CLS 濾波），結尾也簡短回顧了走向學習式去雜訊的歷史。[1] 的看法是：深度學習逐漸解決並超越這些模型能做到的程度之後，關鍵

不再是為每個任務建立強大的理論先驗，而是強大的**學習機制與特徵擷取方法**。退化模型並沒有

消失，它從求解器搬進了**資料產生器**。

深度學習的問題設定

白話版。做出大量（受損, 乾淨）的影像對，訓練網路把受損的變成乾淨的。大部分的苦工都在讓損傷看起來夠真實。

以成對資料做監督式訓練

給定乾淨影像集合 $\{x_i\}$ 與一個退化取樣器，建立配對 (y_i, x_i)，其中 $y_i = \mathcal{D}_i(x_i) + n_i$，然後求

$$\theta^\star = \arg\min_\theta \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \ell(f_\theta(y_i),\, x_i),$$

其中 f_θ 是參數為 θ 的復原網路，N 是訓練對數量，ℓ 是損失函數（L1、L2、感知、對抗……見損失函數一節）。訓練時使用隨機裁切的小塊（patch，例如 64×64 到 256×256）並搭配翻轉與旋轉，因為卷積與視窗注意力網路具有平移等變性，而全解析度影像也放不進 GPU 記憶體。

有一個事實可以解釋後面很多現象：用 L2 損失時，最佳網路輸出的是**後驗平均** $f^\star(y) = \mathbb{E}[x \mid y]$。當許多清晰影像都與 y 相容時，它們的平均是模糊的。這就是為什麼以 MSE 訓練的超解析度看起來很平滑，也是後來引入 GAN 與擴散模型的原因。

合成退化流程

配對資料有三種來源。(1) **合成**：用已知模型（雙三次降採樣、高斯雜訊、高斯模糊、JPEG）弄壞乾淨影像。便宜且無限量，但受限於模型有多真實。(2) **實拍**：同一個場景拍兩次，例如短曝光與長曝光，或把連拍平均成乾淨參考（如真實雜訊資料集 SIDD [22]），或把高速攝影的連續影格平均，得到真實的動態模糊（GoPro [44]）。真實但昂貴，且侷限於特定相機。(3) **非成對／自監督**：只用受損影像學習，靠 GAN、循環一致性或雜訊統計。今天大多數強模型都用豐富退化流程產生的合成配對訓練，再同時在合成與實拍資料上評估。

典型的「經典」流程是模糊 → 降採樣 → 雜訊 → JPEG，模仿相機與圖片分享網站依序破壞照片的順序：

```
import numpy as np, cv2, torch, torch.nn.functional as F
from skimage import data, img_as_float32

def gaussian_kernel(sigma, size=21):
    ax = torch.arange(size) - size // 2
    g = torch.exp(-ax**2 / (2 * sigma**2))
    k = torch.outer(g, g)
    return k / k.sum()

def degrade(x, scale=4, sigma_blur=1.6, sigma_noise=0.03, jpeg_q=40, rng=None):
    """x: float tensor (C,H,W) in [0,1]. Returns the low-quality image y = D(x) + n."""
```

```
    rng = rng or np.random.default_rng(0)
    C = x.shape[0]
    k = gaussian_kernel(sigma_blur).to(x)[None, None].repeat(C, 1, 1, 1)
    y = F.conv2d(F.pad(x[None], (10,) * 4, mode="reflect"), k, groups=C)   # 1) 模糊  h * x
    y = y[..., ::scale, ::scale]                                           # 2) 降採樣  (.)↓s
    y = y + sigma_noise * torch.from_numpy(rng.standard_normal(y.shape).astype(np.float32))
     ↪ # 3) 雜訊 n
    y = y.clamp(0, 1)[0]
    img = (y.permute(1, 2, 0).numpy() * 255).round().astype(np.uint8)      # 4) JPEG
     ↪ 編碼再解碼
    ok, buf = cv2.imencode(".jpg", img[..., ::-1], [cv2.IMWRITE_JPEG_QUALITY, jpeg_q])
    img = cv2.imdecode(buf, cv2.IMREAD_COLOR)[..., ::-1]
    return torch.from_numpy(img.copy()).permute(2, 0, 1).float() / 255

x = torch.from_numpy(img_as_float32(data.astronaut())).permute(2, 0, 1)    # (3, 512, 512)
y = degrade(x)
print(x.shape, "->", y.shape)        # torch.Size([3, 512, 512]) -> torch.Size([3, 128, 128])
```

實際訓練時，每個參數（模糊核的寬度與形狀、雜訊強度與種類、JPEG 品質，甚至順序）都會**對每張影像隨機取樣**，讓網路看到的是一整個退化分布，而不是單一一種。

真實世界與盲退化

只用一種固定 $\mathcal{D}$（例如雙三次 ×4）訓練的模型，遇到真實照片就會失效，因為真實退化是未知的、隨位置變化的，而且是多種效應的混合。這就是**盲**（blind，或稱真實世界）復原問題。大致有兩種策略：

- **把合成分布做得夠寬，寬到能涵蓋真實情況**。Real-ESRGAN [4] 把經典流程**連續套用兩次**（「高階」退化，每一輪都隨機取樣模糊核、縮放、雜訊與 JPEG），並加入 sinc 濾波器來模擬振鈴與過衝。即使只用合成資料訓練，它在真實低品質影像上的泛化也比雙三次訓練的模型好得多。
- **引入強大的生成先驗**。預訓練的文字生成影像擴散模型已經知道自然影像長什麼樣。DiffBIR [16]、SUPIR [17] 與 OSEDiff [18] 都以受損輸入作為條件來驅動這類模型，讓先驗「補上」合理的細節。這是真實世界超解析度近年的主要趨勢，後面會再討論。

第三種互補的策略是**估計退化本身**（雜訊強度、模糊核、退化種類），再餵給網路，例如 FFDNet 的雜訊強度圖 [21] 與各種 all-in-one 模型。在盲超解析度中，未知的主要是 $y = (x * k)\downarrow_s + n$ 裡的模糊核 k；有一整個系列的方法把模糊核交給網路當條件、在迴圈中估計並修正它，或只從測試影像本身估計它 [87]–[91]。要記住的結論是：明確估計模糊核的方法在退化真的是「模糊、降採樣、雜訊」時準確又可解釋，但錯誤的模糊核會傳到輸出裡。所以大多數真實世界模型，例如 BSRGAN [92]、Real-ESRGAN [4] 與擴散先驗方法，改從隨機化的退化流程中**隱式**地學習退化。

選讀：盲超解析度：以模糊核為條件與估計模糊核（見「補充資料」頁）。*SRMD*、*USRNet*、*IKC*、*DAN* 與 *KernelGAN* 如何處理模糊核，以及明確路線何時勝過隱式路線。

選讀：即插即用先驗與半二次分裂（見「補充資料」頁）。求解器如何把資料項與先驗拆開，讓任何去雜訊器都能當作先驗；這也是 *USRNet* 這類深度展開網路背後的想法。

超解析度（Super-Resolution, SR）

白話版。把小圖變大**而且**變清楚，也就是預測缺少的高解析度像素，而不只是把現有的像素拉伸開來。

本節只做概覽；DLCV 04A・影像超解析度會深入介紹超解析度：退化模型、傳統與學習式方法、感知式與擴散式超解析度、真實世界超解析度，以及如何評估。

問題設定

單張影像超解析度（SISR）在 $y = (x * k) \downarrow_s + n$ 之下，從 $y \in \mathbb{R}^{H\times W\times C}$ 估計 $x \in \mathbb{R}^{sH\times sW\times C}$。傳統做法是**插值法**（interpolation）：最近鄰（nearest neighbor）、雙線性（bilinear）與雙三次（bicubic）。其中雙三次插值以 4×4 鄰域擬合三次多項式，最為知名，至今仍被廣泛使用，既是基準方法，也是產生低解析度測試輸入的標準方式。插值只會重新分配既有資訊，無法重建被 $\downarrow_s$ 丟掉的高頻。

網路怎麼「變大」：三種上採樣策略

輸出比輸入大，所以每個 SR 網路都得決定解析度**在哪裡**提升。

a. 先上採樣（先插值）。 SRCNN [6] 先用雙三次插值把輸入放大到目標尺寸，再接三層卷積（區塊擷取、非線性映射、重建）。簡單直觀，但每一層都在高解析度上運算，速度慢，網路還得清理插值造成的瑕疵。

b. 轉置卷積（反卷積，deconvolution）。 FSRCNN [7] 在低解析度上運算，只在最後用學習得到的轉置卷積放大，速度比 SRCNN 快很多。步長無法整除核大小的轉置卷積會產生不均勻的重疊，容易出現**棋盤狀瑕疵**（checkerboard artifact）[9]，所以現在很少被當作 SR 的最終上採樣器；不過在其他類型的神經網路中（例如分割與生成模型的解碼器）仍然相當常見。

c. 子像素卷積（pixel shuffle）。 ESPCN [8] 在低解析度上計算 Cs^2 個通道，再重新排列成 s 倍大的影像：

$$\mathrm{PS}(T)_{c,\,sh+i,\,sw+j} = T_{cs^2+si+j,\,h,\,w}, \qquad 0 \le i,j < s,$$

其中 T 是有 Cs^2 個通道的低解析度特徵張量，(h,w) 是低解析度位置，(i,j) 是子像素偏移，c 是輸出通道。所有學習都在低解析度進行，重新排列本身沒有參數。這是現代 SR 網路的主流選擇（`torch.nn.PixelShuffle`）。

里程碑與目前的主流家族

白話版。 SR 網路先是變深，接著學會畫出逼真的紋理，最近則借用了 Transformer 與大型預訓練生成模型。

主要的幾步：**SRCNN** [6] 是第一個端到端的 SR CNN；**EDSR** [10] 與 **RCAN** [11] 把 SR 網路做得非常深（EDSR 拿掉批次正規化，RCAN 加入通道注意力）；**SRGAN** [12] 與 **ESRGAN** [13] 加入對抗損失與感知損失，產生銳利、逼真的紋理，而不是 MSE 的模糊平均。目前的主流家族是

SwinIR [14]、**HAT** [15] 這類 Transformer，MambaIR [49] 這類狀態空間模型，以及**擴散先驗**（DiffBIR [16]、SUPIR [17] 與一步式的 OSEDiff [18]）；擴散先驗在真實照片上能產生更有說服力的紋理，但也可能捏造出場景中不存在的細節。模型通常以 **DIV2K** [19] 訓練，並以亮度通道上的 PSNR 與 SSIM 比較；沒有真值的真實世界 SR 則依賴感知與無參考指標（見評估指標一節）。大約在 2018 年，輸出已經遠勝插值，如何**評判** SR 便成為核心問題（見感知–失真一節）。

選讀：超解析度的里程碑、主流家族與基準（見「補充資料」頁）。每個里程碑改變了什麼、各種擴散先驗方法有何不同，以及基準測試的慣例。

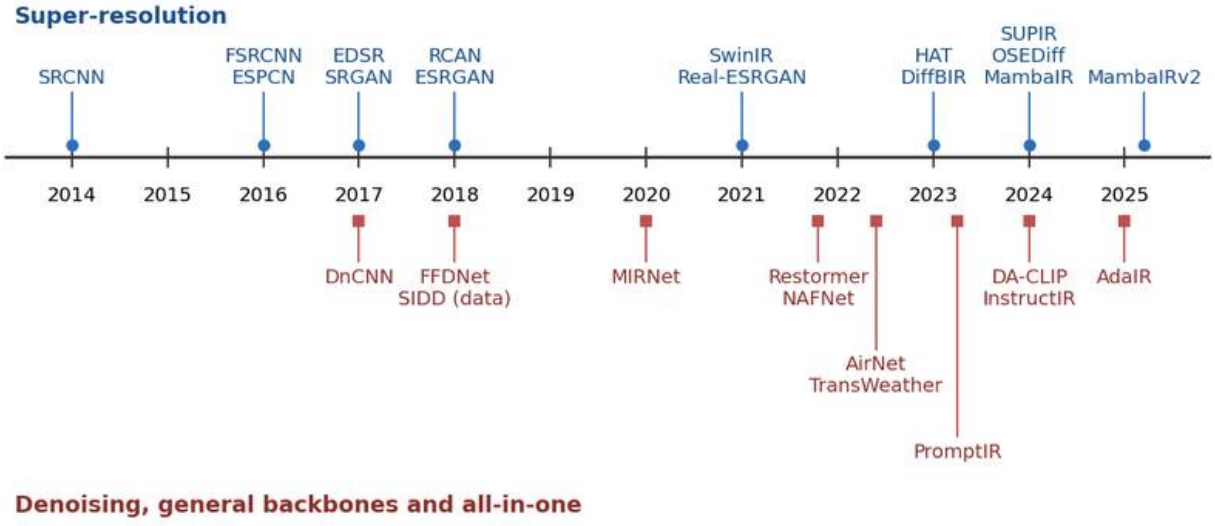


圖 3 — 超解析度（上）以及去雜訊、通用骨幹與 *all-in-one* 復原（下）的里程碑，依發表年份排列（同一年內的位置只是為了方便閱讀）。

去雜訊（Denoising）

白話版。把照片上隨機的顆粒去掉，同時不要把真正的紋理也抹平。雜訊是最單純的退化，所以去雜訊成了大多數深度復原想法最先出現的試驗場。

問題設定

$y = x + n$。合成設定中 $n \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I)$（加性白高斯雜訊，AWGN，標準差 σ 通常以 0–255 的尺度表示，例如 $\sigma = 25$）。真實相機的雜訊不一樣：它和訊號相關（光子散粒雜訊隨亮度增加），去馬賽克後在空間上具相關性，還會被相機的影像處理流程改變形狀。針對暗影像寫出的卜瓦松–高斯（Poisson–Gaussian）雜訊模型，請見 DLCV 05。

里程碑

DnCNN [20] 做了兩個後來成為標準的選擇。第一是**殘差學習**（residual learning）：網路 $\mathcal{R}_\theta$ 不直接預測 x，而是預測雜訊，輸出為

$$\hat{x} = y - \mathcal{R}_\theta(y),$$

其中 $\mathcal{R}_\theta(y) \approx n$。殘差（雜訊）比乾淨影像「更容易學」，使得搭配批次正規化的深層純 CNN 能訓練得很好。單一 DnCNN 也能針對一段範圍的雜訊強度訓練（盲高斯去雜訊），而且同一個網路也能處理 SR 與 JPEG 去區塊。

FFDNet [21] 把**雜訊強度圖** M（與影像同尺寸，每個像素的值為 σ）和降採樣後的輸入一起餵給網路。測試時調整 M，可以在去雜訊與保留細節之間取捨；非均勻的 M 則能處理隨位置變化的雜訊。它的速度快到可以在 CPU 上執行。

真實雜訊。 **SIDD** 資料集 [22] 提供真實的智慧型手機雜訊影像，乾淨參考影像則透過仔細拍攝連拍並加以處理而得。只用 AWGN 訓練的模型在它上面表現很差，這推動了整個領域走向真實的雜訊合成與實拍訓練資料。

通用骨幹。 MIRNet [30]、**Restormer** [23] 與 **NAFNet** [24] 是通用的復原架構，在 SIDD 以及去模糊等任務上都報告了最先進的結果，會在骨幹網路一節介紹。

程式碼：一個小小的殘差去雜訊網路

下面的程式在四張 `skimage` 影像隨機切出的 32×32 小塊上訓練一個五層、DnCNN 風格的網路，每一步都加上新的高斯雜訊，然後在一張從沒看過的影像上測試。在筆電 CPU 上大約一分鐘內就能跑完（我們在負載很重的機器上量到約一分鐘）。

```
import time, numpy as np, torch, torch.nn as nn
from skimage import data, img_as_float32
from skimage.color import rgb2gray

torch.manual_seed(0); torch.set_num_threads(2)
rng = np.random.default_rng(0)
sigma = 25 / 255                                      # 雜訊強度（[0,1] 尺度）
train_imgs = [img_as_float32(im) for im in (data.camera(), data.coins(), data.moon(),
 ↪  data.page())]
test_img = img_as_float32(rgb2gray(data.astronaut()))   # 測試用，不參與訓練

def random_patches(n=32, p=32):
    batch = []
    for _ in range(n):
        im = train_imgs[rng.integers(len(train_imgs))]
        i, j = rng.integers(0, im.shape[0] - p), rng.integers(0, im.shape[1] - p)
        batch.append(im[i:i + p, j:j + p])
    return torch.from_numpy(np.stack(batch))[:, None]   # (n, 1, p, p)

class TinyDnCNN(nn.Module):
```

```
    """conv-ReLU, (depth-2) x conv-BN-ReLU, conv。預測的是雜訊，不是影像。"""
    def __init__(self, depth=5, ch=32):
        super().__init__()
        layers = [nn.Conv2d(1, ch, 3, padding=1), nn.ReLU(inplace=True)]
        for _ in range(depth - 2):
            layers += [nn.Conv2d(ch, ch, 3, padding=1), nn.BatchNorm2d(ch),
             ↪  nn.ReLU(inplace=True)]
        layers += [nn.Conv2d(ch, 1, 3, padding=1)]
        self.body = nn.Sequential(*layers)
    def forward(self, y):
        return y - self.body(y)                          # x_hat = y - R(y)：殘差學習

net = TinyDnCNN()
opt = torch.optim.Adam(net.parameters(), lr=2e-3)
t0 = time.time()
for step in range(300):
    x = random_patches()
    y = x + sigma * torch.randn_like(x)                  # 即時產生合成配對
    loss = nn.functional.l1_loss(net(y), x)
    opt.zero_grad(); loss.backward(); opt.step()
print(f"trained in {time.time() - t0:.0f} s, last L1 = {loss.item():.4f}")

net.eval()
with torch.no_grad():
    x = torch.from_numpy(test_img)[None, None]
    y = x + sigma * torch.randn_like(x)
    x_hat = net(y).clamp(0, 1)
mse = lambda a, b: torch.mean((a - b) ** 2).item()
print(f"PSNR noisy {10*np.log10(1/mse(y.clamp(0,1), x)):.2f} dB -> denoised
 ↪  {10*np.log10(1/mse(x_hat, x)):.2f} dB")
# 例如 PSNR noisy 20.74 dB -> denoised 28.64 dB
```

即使是這個只用四張圖、訓練 300 個小步驟的玩具模型，在沒看過的照片上也能提升約 8 dB，而且勝過手動調整的高斯濾波（圖 4）。拖動滑桿，比較雜訊輸入與小網路的輸出。



雜訊（$\sigma = 25$）



小型殘差 *CNN*

滑桿比較：顆粒明顯的灰階太空人臉部，與小型 CNN 去雜訊後乾淨但略顯平滑的同一區塊。

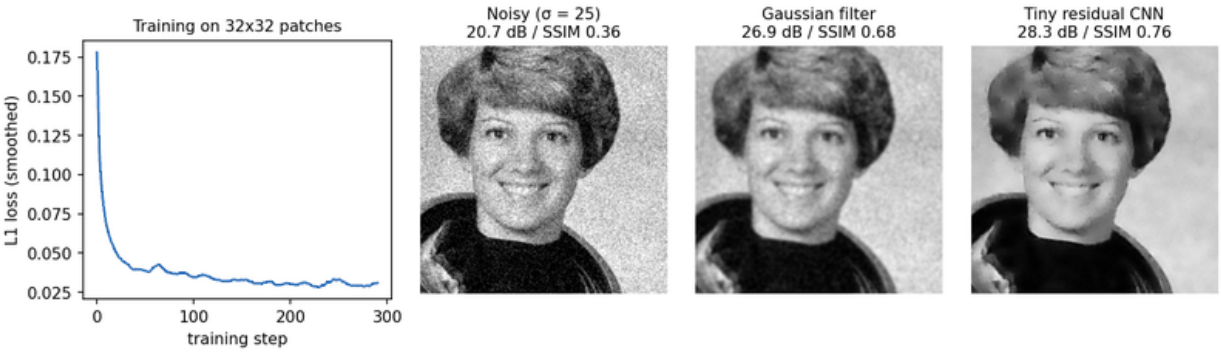


圖 *4* — 小型殘差去雜訊網路。*PSNR* 與 *SSIM* 是在完整的 *512* × *512* 測試影像上計算。*CNN* 去掉的雜訊比高斯濾波多，邊緣也更銳利，但同時把細緻紋理壓平了，這是 *MSE* ／ *L1* 訓練的典型行為。不同次執行、不同機器的數值會略有差異。

除霧（Dehazing）

白話版。去掉霧或霾造成的灰白色面紗，找回對比與顏色，遠處物體尤其明顯。用原文的說法，它是去雜訊與去模糊的一種延伸，只是多了一個物理模型。

傳統做法與暗通道先驗

傳統方法先估計 $I = Jt + A(1-t)$ 中的未知量（透射率圖 t 與大氣光 A），再代回公式求解。最困難的部分，就是想出能把這些未知量確定下來的可靠關係。最知名的是何凱明等人的**暗通道先驗**（dark channel prior）[25]：在無霧的戶外影像中，大多數局部區塊裡至少有一個像素在某個顏色通道上非常暗（陰影、深色或鮮豔的物體）：

$$J^{\text{dark}}(p) = \min_{c\in\{r,g,b\}} \Big(\min_{q\in\Omega(p)} J^c(q) \Big) \approx 0,$$

其中 $\Omega(p)$ 是以 p 為中心的小區塊，J^c 是顏色通道 c。對霧的模型做同樣的雙重取最小值，再利用 $J^{\text{dark}} \approx 0$，就得到透射率估計

$$\tilde{t}(p) = 1 - \omega \min_c \Big(\min_{q\in\Omega(p)} \frac{I^c(q)}{A^c} \Big),$$

其中 $\omega < 1$（論文中取 0.95）刻意保留一點霧，以維持深度感。接著 $\hat{J} = (I-A)/\max(\tilde{t}, t_0) + A$，小小的 t_0 用來避免除以零。這個先驗在大片與大氣光相近的明亮區域（白牆、天空）會失效，而以區塊為單位得到的粗糙 t 也必須再精修，才能貼合邊緣。

深度除霧：兩個流派

原文 [1] 把深度除霧分成兩派，這個分法至今仍很貼切。

1. 物理引導（「套公式」）。學出未知參數，再反轉模型。**DehazeNet** [26] 用 CNN（搭配 Maxout 單元與有界 ReLU）從有霧區塊迴歸出透射率 t。**AOD-Net** [27] 進一步簡化大氣散射模型，把 t 與 A 合併成單一函數 K：

$$J(p) = K(p)\,I(p) - K(p) + b, \qquad K(p) = \frac{\frac{1}{t(p)}(I(p) - A) + (A - b)}{I(p) - 1},$$

其中 b 是常數偏移。一個輕量 CNN 預測 K，於是整個網路是端到端的，還可以接在偵測器前面一起訓練。

2. 強大的通用架構（「超級模型」）。跳過物理，直接用強大的網路學 $I \mapsto J$。**GridDehazeNet** [28] 使用以注意力為基礎的多尺度網格；**FFA-Net** [29] 堆疊通道注意力與像素注意力區塊，並做自適應特徵融合。這類設計的學習能力很強，換句話說，很有機會也適用於其他退化任務，這正是 MIRNet [30] 等通用復原網路走的路。之後出現了 Transformer 除霧模型：**DehazeFormer** [31] 修改正規化層、激活函數與空間聚合方式，把 Swin Transformer 調整成適合除霧。

資料集

- **RESIDE** [32]：大型基準，包含以深度與散射模型合成的室內外有霧影像，以及用於任務導向評估的真實有霧影像。它的 SOTS 測試集是最常被引用的除霧基準。
- **O-HAZE** [33] 與 **Dense-Haze** [34]：以專業造霧機拍攝的真實有霧／無霧配對，分別是戶外場景與濃霧場景。規模小，但能突顯合成與真實之間的落差。
- **KITTI** [35] **不是**除霧資料集。它是在 Karlsruhe 一帶錄製的自駕車情境視覺基準（立體視覺、光流、里程計、3D 物件偵測、追蹤）。部分除霧研究會在它的影像上合成霧氣（它有光達與立體視覺提供的深度），或用它評估除霧對下游偵測的影響。

除雪（Desnowing）

白話版。去掉飄落的雪。看起來像除雨的親戚，但行為上也很像除霧。

除雪比看起來困難。雪花的大小與透明度差異極大，從不透明的白色團塊到半透明的條紋都有，而大雪還會造成類似霧的**朦朧效應**（veiling effect）。所以除雪模型不只要處理呈現為白點的「雪」，也得處理朦朧的霧氣。**DesnowNet** [36] 推出 **Snow100K** 資料集（在真實影像上合成雪，另附真實雪景影像），以及一個同時估計雪的半透明程度與其殘留的網路。**JSTASR** [37] 明確建模雪的大小與透明度，並加入去除朦朧效應的步驟。現在除雪通常被放進 TransWeather [52] 這類「惡劣天氣」all-in-one 模型中一起研究。

除雨（Deraining）

白話版。把照片裡的雨去掉。「雨」其實指兩種很不一樣的東西：在空中落下的細雨線，以及停在鏡頭或擋風玻璃上的雨滴。

雨線與雨滴

- **雨線**（rain streak）是疊加在場景上、細而亮、有方向性的線條，模型為 $I = B + R$。遠處的雨線累積起來會形成類似霧的面紗。方法的目標是把兩層分開。一個早期具影響力的深度方法同時偵測並去除雨 [38]，並提供了被廣泛使用的輕雨與大雨合成資料集。
- **雨滴**（raindrop）附著在玻璃表面，像一個個小透鏡：遮住並折射背景、常常失焦，而且沒有一致的方向。Qian 等人的注意力 GAN [39] 用注意力圖（雨滴在哪裡？）同時引導生成器與判別器，並推出一個透過玻璃拍攝、有無水滴成對的雨滴資料集。

走向真實場景

大多數除雨資料集是合成的，用合成雨線訓練的模型面對真實的雨常常失效。**NTIRE 2025 Day and Night Raindrop Removal for Dual-Focused Images** 挑戰賽 [40] 反映了研究重心轉向真實資料：它使用真實拍攝的 **Raindrop Clarity** 資料集，涵蓋白天與夜晚，以及對焦在雨滴與對焦在背景兩種情況（訓練 14,139 張、驗證 240 張、測試 731 張）。對焦設定很關鍵：相機對焦在雨滴上時，背景也是模糊的，於是去除雨滴有一部分變成了去模糊。

低光增強（簡介）

白話版。讓暗照片看起來曝光正常、細節可見、色調自然，同時不要把雜訊放大。

訓練時對比暗影像與同一場景正常曝光的參考影像，例如隨 **RetinexNet** [41] 推出、包含低光／正常光配對的 **LOL** 資料集。傳統方法以對比度調整（直方圖等化）與 Retinex 模型為主（較少見的還有反轉大氣散射模型）。深度方法有兩條路線：受 Retinex 啟發、分解 $S = R \cdot L$ 再調整 L 的網路（RetinexNet [41]），以及特別設計的通用網路。**Retinexformer** [42]（ICCV 2023）結合兩者：單階段的 Retinex 公式加上光照引導的注意力，作者稱它是第一個以 Transformer 為基礎的低光增強方法。低光增強本身的內容（零參考方法、曲線估計、雜訊、色彩、影片）多到值得獨立一章：見DLCV 05。

影像融合（簡介）

白話版。把同一場景、各有所長的幾張影像組合成一張，讓結果同時擁有每一張的優點，資訊更豐富多樣。

原文 [1] 提到三種常見設定：**紅外線與可見光**融合（紅外線提供熱目標，可見光相機提供紋理與色彩）、**多重曝光**融合（結合曝光不足與過度照片的細節，得到類似 HDR 的結果），以及**多焦點**融合（由對焦在不同深度的照片合成全景深影像）。與其他任務不同，融合通常沒有真實的「正確

融合影像」，所以深度融合依賴保留來源影像梯度與強度的非監督式損失，或使用 GAN。Zhang 等人的綜述 [43] 依這些情境與學習策略整理了深度融合方法。

去模糊（Deblurring）

白話版。從被手震、物體移動或失焦弄糊的影像中，還原出清晰的影像。

問題設定

去模糊就是 $g = h * f + n$ 的直接應用。模糊核 h 已知時稱為**非盲**（non-blind）去模糊（DIP 第 5 章中 Wiener 與 CLS 濾波的設定，以及學習式非盲求解器）；h 未知時稱為**盲**（blind）去模糊。動態場景中的真實動態模糊更麻煩：不同物體的運動不同、深度也不同，所以根本沒有單一的全域 h。

盲去模糊：估計模糊核

白話版。如果你確切知道相機是怎麼晃的，把模糊還原回去就是一個研究得很透徹的濾波問題。盲去模糊的麻煩在於你不知道相機怎麼晃，所以必須同時猜「怎麼晃」和「清晰的照片」。訣竅是輪流猜：先用目前猜的晃動把影像變清晰，再用得到的最清楚的邊緣去改進對晃動的猜測，然後重複。

聯合問題。對空間上均勻的模糊，盲反卷積（blind deconvolution）要解

$$(\hat{f}, \hat{h}) = \arg\min_{f,h} \|h * f - g\|_2^2 + \lambda_f \, \phi(f) + \lambda_h \, \psi(h) \quad \text{subject to} \quad h \geq 0, \;\; \textstyle\sum_{u,v} h(u,v) = 1,$$

其中 g 是模糊影像，f 是未知的清晰影像，h 是未知的模糊核（只在一個小視窗內非零，手震通常是 15×15 到 75×75 像素），ϕ 是影像先驗（通常是稀疏梯度懲罰，因為自然影像大多是平坦區域加上少數強邊緣），ψ 是模糊核先驗，$\lambda_f, \lambda_h > 0$ 是它們的權重。限制條件表示模糊核只是把光重新分配：它非負，而且保持總亮度不變。即使如此，模糊核也只能還原到差一個小平移的程度，因為把 f 往一個方向平移、h 往反方向平移，$h * f$ 不變。

為什麼這麼病態。未知數（f 和 h）遠多於方程式，很多組解都能完全解釋 g。更糟的是，最明顯的那一組是錯的：$h = \delta$（沒有模糊）且 $f = g$ 完美符合資料。Levin 等人 [74] 指出，在常用的稀疏梯度先驗下，模糊影像的先驗代價往往比清晰影像更低，因為模糊會讓梯度變小，而 ϕ 偏好小梯度。所以對 (f, h) 做天真的聯合 MAP 估計，常會得到「沒有模糊」的解。他們的分析指向一個較適定的目標：只估計模糊核，對所有可能產生 g 的清晰影像取平均。模糊核的未知數比像素觀測少得多，所以它比整張影像確定得多；一旦知道 $\hat{h}$，再用非盲反卷積就能還原 f。

傳統的解法。實務上有效的方法，不是近似上述對影像的平均（Fergus 等人 [75] 的變分貝氏），就是**預測並挑選清晰邊緣**，只用可靠的梯度估計模糊核（Cho 與 Lee [77] 用衝擊濾波器把目前的估計銳化，下面的程式也這麼做；Xu 與 Jia [78] 只保留有資訊量的邊緣），或是改變先驗，讓清晰的影像勝出（Krishnan 等人 [79]、Pan 等人 [80]）。它們都共用下面這個迴圈。

標準流程。幾乎所有傳統盲去模糊方法都遵循同一個迴圈。在影像金字塔最粗的一層，從 delta 模糊核開始，交替進行

$$f^{(t+1)} = \arg\min_{f} \|h^{(t)} * f - g\|_2^2 + \lambda_f \, \phi(f),$$

$$h^{(t+1)} = \arg\min_{h \geq 0,\ \sum h = 1} \|h * \nabla \tilde{f}^{(t+1)} - \nabla g\|_2^2 + \lambda_h \|h\|_2^2,$$

其中 t 是迭代次數，∇ 是影像梯度，$\tilde{f}$ 是經過邊緣預測或挑選後的潛在影像（銳化過，弱梯度設為零）。模糊核這一步在梯度域進行，因為卷積與微分可以交換，$\nabla(h * f) = h * \nabla f$，而模糊的資訊主要藏在梯度裡；搭配二次懲罰時，它在頻域有封閉解，之後再投影回限制條件。迭代幾次後，把模糊核放大到金字塔的下一層（**由粗到細**，coarse-to-fine），因為大模糊在粗尺度上只有幾個像素寬，這樣可以避開不好的局部極小值。最後固定 $\hat{h}$，用**非盲反卷積**產生輸出影像：可以是 IP 05 的 Wiener 或限制最小平方濾波，也可以是超拉普拉斯（hyper-Laplacian）先驗或學習式的非盲求解器。

深度學習與模糊核。神經網路以三種方式進入盲去模糊：**先預測模糊核**（或反卷積濾波器），再以傳統方法反卷積 [81]–[83]；用未經訓練的生成網路、不靠訓練資料，**對單張照片同時擬合模糊核與影像**，例如 SelfDeblur [85]；或是**略過模糊核**，端到端地把模糊影像映射成清晰影像，例如 Nah 等人 [44] 的多尺度網路、DeblurGAN [86]、Restormer 與 NAFNet。

選讀：傳統與學習式的盲去模糊方法（見「補充資料」頁）。只估計模糊核的 *MAP* 公式，以及上面提到的每個方法各自怎麼做。

選讀：*Deep Image Prior*：網路結構即先驗（見「論文導讀」頁）。*SelfDeblur* 所用影像生成器背後那篇論文的閱讀指南。

哪一種比較好？以模糊核為基礎的方法適合**空間均勻**的模糊，提供**可解釋**、可以檢查也可以重複使用的模糊核，但它們較慢，遇到隨位置變化的模糊就會失效。不估計模糊核的網路能處理物體運動與深度造成的**非均勻**模糊，也是 GoPro 等動態場景基準上目前最好的方法，但它們只能泛化到訓練時看過的模糊，也不給出明確的模糊核。Zhang 等人的綜述 [69] 整理了這個轉變（完整的比較在同一則補充資料中）。

程式碼：一個交替式盲反卷積的玩具範例。下面的程式用一個彎曲的 15 × 15 手震模糊核把 256 × 256 的 `camera` 影像弄糊，然後交替進行封閉形式的影像步驟（帶二次梯度懲罰、類似 CLS 的濾波器）與模糊核步驟（只用經衝擊濾波後最強的 2% 梯度做最小平方，再投影到 $h \geq 0$、$\sum h = 1$）。在 CPU 上約一秒跑完。

```
import numpy as np
from numpy.fft import fft2, ifft2
from scipy.ndimage import convolve, gaussian_filter, laplace
from skimage import data, img_as_float, transform

rng = np.random.default_rng(0)
f_true = transform.resize(img_as_float(data.camera()), (256, 256), anti_aliasing=True)
K = 15                                                  # 模糊核大小 K x K
h_true = np.zeros((K, K))
for t in np.linspace(0, 1, 40):                         # 一條彎曲的「手震」軌跡
    h_true[round(3 + 8 * t), round(2 + 10 * t + 2 * np.sin(3 * t))] += 1
h_true = gaussian_filter(h_true, 0.5); h_true /= h_true.sum()
g = convolve(f_true, h_true, mode="wrap") + 0.005 * rng.standard_normal(f_true.shape)

def otf(h, shape):                                      # 置中的模糊核 -> 轉移函數
```

```
    p = np.zeros(shape); p[:h.shape[0], :h.shape[1]] = h
    return fft2(np.roll(p, (-(h.shape[0] // 2), -(h.shape[1] // 2)), (0, 1)))

G = fft2(g)
Dx, Dy = otf(np.array([[0, -1, 1]]), g.shape), otf(np.array([[0], [-1], [1]]), g.shape)

def image_step(h, lam):        # f = argmin ||h*f - g||^2 + lam ||grad f||^2 (封閉解，類似
 ↪  CLS)
    H = otf(h, g.shape)
    return np.real(ifft2(np.conj(H) * G / (np.abs(H)**2 + lam * (np.abs(Dx)**2 +
     ↪  np.abs(Dy)**2))))

def shock(f, n=5, dt=0.5):     # 邊緣預測：衝擊濾波把柔和的邊緣變成階梯
    f = gaussian_filter(f, 0.7)
    for _ in range(n):
        gy, gx = np.gradient(f)
        f = f - dt * np.sign(laplace(f)) * np.hypot(gx, gy)
    return f

def kernel_step(f, keep=0.02, beta=1e-3):   # 梯度域最小平方，只用強邊緣
    num = den = 0
    for D in (Dx, Dy):
        fx = np.real(ifft2(D * fft2(f)))
        fx[np.abs(fx) < np.quantile(np.abs(fx), 1 - keep)] = 0
        Fx = fft2(fx)
        num, den = num + np.conj(Fx) * D * G, den + np.abs(Fx)**2
    h = np.roll(np.real(ifft2(num / (den + beta))), (K // 2, K // 2), (0, 1))[:K, :K]
    h = np.maximum(h, 0)                                # 投影到 h >= 0 ……
    return h / h.sum()                                  # ……以及 sum(h) = 1

def best_shift(fn):            # 盲反卷積只能還原到差一個小平移的 h（與 f）
    return min(fn(dy, dx) for dy in range(-3, 4) for dx in range(-3, 4))
kernel_error = lambda h: best_shift(lambda dy, dx: np.linalg.norm(np.roll(h, (dy, dx), (0,
 ↪  1)) - h_true)) / np.linalg.norm(h_true)
psnr = lambda f: -best_shift(lambda dy, dx: 10 * np.log10(np.mean((np.clip(np.roll(f, (dy,
 ↪  dx), (0, 1)), 0, 1) - f_true)[8:-8, 8:-8] ** 2)))

h = np.zeros((K, K)); h[K // 2, K // 2] = 1
h = gaussian_filter(h, 1.0); h /= h.sum()           # 從接近 delta 的模糊核（「沒有模糊」）開始
print(f"kernel error at start: {kernel_error(h):.2f}")
for _ in range(30):                                 # 交替：先更新影像，再更新模糊核
    h = kernel_step(shock(image_step(h, lam=0.02)))
print(f"kernel error after 30 alternations: {kernel_error(h):.2f}")
print(f"PSNR  blurry {psnr(g):.2f} dB | estimated kernel {psnr(image_step(h, 1e-2)):.2f} dB"
      f" | true kernel {psnr(image_step(h_true, 1e-2)):.2f} dB")
# kernel error at start: 1.19
# kernel error after 30 alternations: 0.57
# PSNR  blurry 22.59 dB | estimated kernel 27.11 dB | true kernel 29.67 dB
```

模糊核的相對誤差大約減半，用估計的模糊核做最後的非盲步驟，也補回了模糊輸入與「真實模糊核」結果之間大部分的差距。但要誠實看待這個玩具範例：模糊是合成的、均勻的、循環的（所以 FFT 模型完全成立），雜訊很低，參數（`lam`、`keep`、衝擊濾波的次數）也是針對這張影像調的。程式沒有影像金字塔，所以更大的模糊核會失敗；面對真實照片時，還需要處理邊界、飽

和像素，並使用穩健的損失。兩種誤差都是在最佳的小平移之後才量測，原因就是上面說的平移不確定性。

資料與里程碑

Nah 等人 [44]（CVPR 2017）用 **GoPro** 資料集處理這個問題：他們以高速攝影機拍攝清晰的影片，把連續影格平均起來，得到真實的模糊影像，並以中間那一格作為清晰目標。他們的網路是

多尺度的：先還原粗略版本，再逐步在更細的尺度上精修，類似傳統盲去模糊由粗到細的策略，但完全不需要估計模糊核。GoPro 至今仍是最常用的去模糊基準。

今天最常被比較的基準是通用骨幹 **Restormer** [23] 與 **NAFNet** [24]。NAFNet 有一個驚人的發現：常用的非線性激活函數（ReLU、GELU、Sigmoid）其實不是必要的，可以用兩半特徵的逐元素相乘（「SimpleGate」）取代，或直接移除，得到一個「無非線性激活」（nonlinear activation free）的網路，不但更簡單，在 GoPro 與 SIDD 上也更強。Zhang 等人的去模糊綜述 [69] 涵蓋了更廣的範圍（盲與非盲、影片、失焦、損失函數）。

影像修補（Inpainting，簡介）

白話版。把缺失或破損的區域（刮痕、被移除的物體、破洞）補上合理的內容。

修補是最接近影像**生成**的復原任務：在大破洞裡沒有東西可以「還原」，只能創造出和周圍相符的內容。它的退化是一個遮罩，$y = m \odot x$，其中 m 在破洞處為 0、其他地方為 1。前陣子相當知名

的**遮罩自編碼器**（masked autoencoder, MAE）[45] 也可以歸類於此，可視為把修補當作預訓練任務：遮住 75% 的影像區塊，訓練 ViT 把它們重建回來，結果學到了很強的視覺表徵。實務上的修補方面，**LaMa** [46] 使用具備全影像感受野的快速傅立葉卷積，並以大型遮罩訓練，能在高解析度下填補大破洞；如今，以擴散模型為基礎的修補是大範圍、語意層級編輯的預設做法。

去背（Matting，簡介）

白話版。把前景（一個人、他的頭髮）連同柔和、半透明的邊緣一起摳出來，好貼到新背景上。

去背假設每個像素是前景與背景的混合：

$$I = \alpha F + (1 - \alpha) B,$$

其中 $\alpha \in [0, 1]$ 是不透明度（alpha matte），F 是前景顏色，B 是背景顏色。每個像素有七個未知數（α 與兩組 RGB 顏色），卻只有三個觀測值，嚴重不足，所以傳統方法要求使用者提供三**色圖**（trimap：確定前景、確定背景、不確定區域）。它也可以視為分割的一種軟性變形。**Background Matting** [47] 用一張不含主體的背景照片取代三色圖，先在合成影像上訓練網路，再以對抗損失（判斷新合成圖看起來是否自然）在真實影像上訓練。

通用骨幹網路

白話版。在上述所有任務中，總是那幾種網路設計反覆勝出。它們是通用的「影像到影像引擎」，可以拿來訓練上面任何一種退化。

骨幹	核心想法	為什麼適合復原
U-Net [48]	編碼器–解碼器，每個尺度都有跳躍連接	降採樣路徑提供大感受野，跳躍連接保留細節
SwinIR [14]	在全解析度上堆疊位移視窗自注意力的殘差群組	權重隨內容自適應；SR、去雜訊、JPEG 表現強
Restormer [23]	由 Transformer 區塊組成的 U-Net；注意力在**通道**維度計算（轉置注意力），搭配門控前饋網路	成本與像素數呈線性，可擴展到大影像
NAFNet [24]	由簡單卷積區塊組成的 U-Net，使用 LayerNorm、SimpleGate 與簡化通道注意力；沒有非線性激活	每單位 FLOP 的準確度極高；預設的「簡單基準」
MambaIR / MambaIRv2 [49], [50]	選擇性狀態空間（Mamba）掃描，加上局部增強與通道注意力；v2 加入「注意力式」非因果掃描	以線性成本取得全域感受野

反覆出現的設計理由。（1）**全域殘差**：預測 $x - y$（或 x 減去上採樣的 y），讓網路只學缺少的部分。（2）自 EDSR [10] 以來，大多數 SR／復原網路**不用批次正規化**：訓練小塊與完整測試影像的 BN 統計量不同，會損害色彩與數值範圍的保真度。（3）以可控成本取得**大感受野**：多尺度 U-Net、視窗或通道注意力、狀態空間掃描。復原既需要上下文（分辨紋理與雜訊），也需要全解析度的細節。（4）用**注意力或門控**做內容自適應處理：通道注意力（RCAN）、門控（NAFNet、Restormer）。原文的「Extension」清單預言了 ViT、Flow、GAN、Diffusion 等新架構；到了 2026 年，狀態空間模型也加入 CNN 與 Transformer，成為第三種骨幹選項 [49], [50]。

All-in-one 與通用復原

白話版。不要為雨、霧、雜訊各訓練一個模型，而是訓練**一個**模型，讓它自己判斷影像哪裡出了問題，再把它修好。

動機

原文的「Extension」一節把 all-in-one 復原列為 2023 年最熱門的題目之一，大約從 2021 年開始。動機很實際：在實際部署的系統中，我們事先不知道某張影像有哪一種退化（或哪幾種混合），各種天氣也可能隨時出現或同時發生。一整組任務專屬模型需要前面再接一個可靠的分類器，還浪費記憶體；一個能自我調整的模型方便得多。困難在於**任務干擾**：不同退化需要不同、甚至相反的操作（去雜訊是平滑，去模糊是銳化），所以直接做多任務訓練的效果會輸給專用模型。

代表方法

- **AirNet** [51]（CVPR 2022）：以對比學習訓練的退化編碼器，在沒有標籤的情況下學到影像「**如何**」受損，並用它引導復原網路；它的雜訊＋雨＋霧設定成為標準的三任務基準。
- **TransWeather** [52]（CVPR 2022）：一個 Transformer 處理雨、霧、雪，使用可學習的天氣類型查詢。
- **PromptIR** [53]（NeurIPS 2023）：輕量的提示區塊把退化相關的資訊注入 Restormer 風格的解碼器。
- **AdaIR** [54]（ICLR 2025）：不同退化影響不同的頻帶，所以分別自適應地調整低頻與高頻特徵。
- **DA-CLIP** [55]（ICLR 2024）：調整過的 CLIP 模型提供退化嵌入，用來引導復原網路。
- **InstructIR** [56]（ECCV 2024）：以一句自然語言指令（「把雨去掉」）作為網路的條件。

選讀：*All-in-one* 方法的細節（見「補充資料」頁）。六個模型各自如何表示退化，又如何把它注入網路。

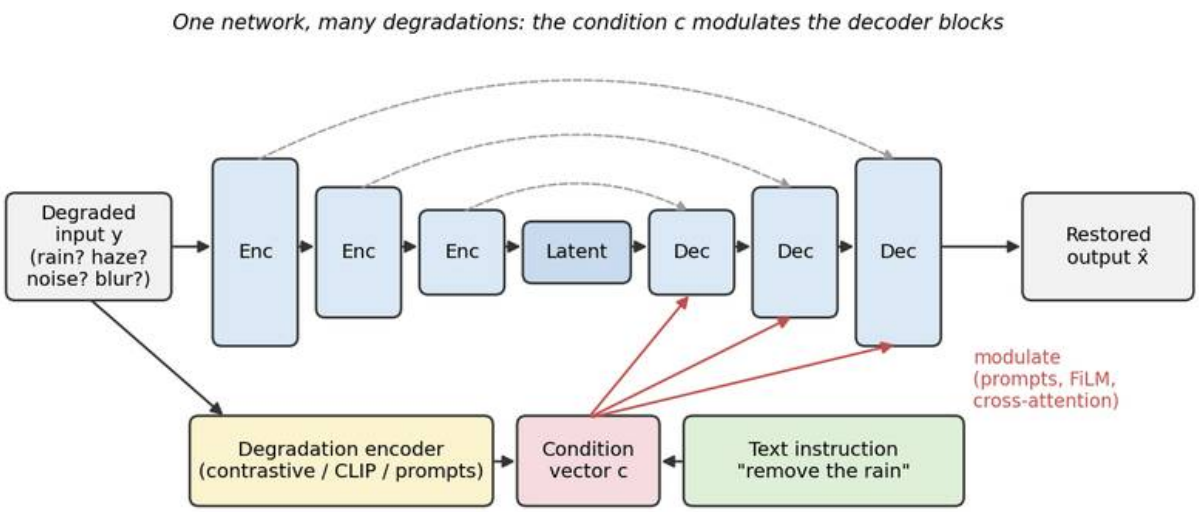


圖 5 — *All-in-one* 復原背後的共同樣板：編碼器–解碼器骨幹，加上一個能感知退化的條件 c。c 可以從影像推論（*AirNet*、*PromptIR*、*AdaIR*、*DA-CLIP*），也可以由文字給定（*InstructIR*），用來調變解碼器。

原文的動機仍是核心；改變的是「**由誰**決定退化類型」。它從固定的任務標籤，轉移到學習出的提示、視覺語言嵌入，最後到人類的指令，背後往往有大型預訓練模型支撐。All-in-one 綜述 [72] 對此有詳細討論。

損失函數

白話版。損失函數決定了什麼叫「好」。像素損失獎勵平均而言接近真實；感知與對抗損失獎勵看起來真實；頻率損失獎勵把細節做對。

像素損失。令 $\hat{x} = f_\theta(y)$，

$$\ell_2 = \frac{1}{P}\sum_p (\hat{x}_p - x_p)^2, \qquad \ell_1 = \frac{1}{P}\sum_p |\hat{x}_p - x_p|, \qquad \ell_\varepsilon = \frac{1}{P}\sum_p \sqrt{(\hat{x}_p - x_p)^2 + \varepsilon^2},$$

其中 P 是像素值的總數，ε 是一個小常數，讓最後一個成為平滑、可微分的 L1 版本。L2 直接最佳化 PSNR，但對大誤差懲罰很重，而且會收斂到後驗平均。Zhao 等人 [57] 證明在架構固定的情況下，光是換損失函數就能明顯改變結果，而且 L1 與受感知啟發的損失（包括和 SSIM 的組合）常常勝過 L2，甚至在與 L2 相關的指標上也是。L1 是現代大多數 SR 與復原論文的預設選擇。

感知（特徵）損失。在預訓練分類網路 ϕ（通常是 VGG）的特徵空間中比較影像 [58]：

$$\ell_{\text{feat}} = \frac{1}{C_j H_j W_j}\|\phi_j(\hat{x}) - \phi_j(x)\|_2^2,$$

其中 ϕ_j 是第 j 層的特徵圖，有 C_j 個通道、尺寸為 $H_j \times W_j$。它能容忍小的位移，獎勵的是邊緣與紋理吻合，而不是數值完全相同。

對抗損失。判別器 D_ψ 學習分辨復原影像與真實影像，復原網路則學著騙過它，例如 $\ell_{\text{adv}} = -\log D_\psi(\hat{x})$。這會把輸出推向自然影像的流形上（SRGAN [12]、ESRGAN [13]、Real-ESRGAN [4]），代價是可能出現憑空捏造的紋理。實務上以 GAN 為基礎的復原網路會使用加權和，例如 $\ell = \ell_1 + \lambda_p \ell_{\text{feat}} + \lambda_a \ell_{\text{adv}}$，權重為 λ_p, λ_a。

頻率損失。網路傾向先擬合低頻，對細節擬合不足。在傅立葉轉換 $\mathcal{F}$ 上加一項損失，例如對複數值或振幅計算 $\|\mathcal{F}(\hat{x}) - \mathcal{F}(x)\|_1$，就能直接懲罰缺少的高頻。**焦點頻率損失**（focal frequency loss）[59] 更進一步，自適應地加重目前最難重建的頻率成分。頻率項現在在去模糊與 all-in-one 模型中很常見。

評估指標

白話版。「復原結果是否接近真實？」與「它看起來像不像真的照片？」是兩個不同的問題，由不同的指標回答，而且你無法同時把兩者做到最好。

全參考指標

PSNR（峰值訊雜比）：

$$\text{PSNR}(x, \hat{x}) = 10 \log_{10} \frac{\text{MAX}^2}{\text{MSE}(x, \hat{x})},$$

其中 MAX 是像素可能的最大值（1 或 255），MSE 是均方誤差。單位是 dB；提升 1 dB 約等於 MSE 降低 21%。

SSIM（結構相似度）[60] 比較局部平均、變異數與共變異數：

$$\text{SSIM}(a, b) = \frac{(2\mu_a\mu_b + C_1)(2\sigma_{ab} + C_2)}{(\mu_a^2 + \mu_b^2 + C_1)(\sigma_a^2 + \sigma_b^2 + C_2)},$$

在兩張影像的局部視窗 a、b 上計算再取平均，其中 μ 是局部平均，σ^2 是局部變異數，σ_{ab} 是局部共變異數，C_1, C_2 是維持數值穩定的小常數。它和人眼感受到的結構相關性比 PSNR 好，但仍然偏好平滑的結果。

LPIPS [61] 衡量深度網路特徵之間的距離（依人類相似度判斷校準）。越低越好，它會獎勵 PSNR 所懲罰的逼真紋理。

```
import numpy as np
from scipy import ndimage as ndi
from skimage import data, img_as_float32
from skimage.metrics import peak_signal_noise_ratio, structural_similarity

x = img_as_float32(data.camera())
y = np.clip(x + np.random.default_rng(0).normal(0, 0.1, x.shape), 0, 1).astype(np.float32)
x_hat = ndi.gaussian_filter(y, 1.0)

def psnr(ref, est, peak=1.0):
    mse = np.mean((ref.astype(np.float64) - est) ** 2)
    return 10 * np.log10(peak ** 2 / mse)

print(f"PSNR  ours {psnr(x, x_hat):.2f} dB | skimage {peak_signal_noise_ratio(x, x_hat,
 ↪  data_range=1):.2f} dB")
print(f"SSIM  {structural_similarity(x, x_hat, data_range=1):.3f}")
# PSNR  ours 27.20 dB | skimage 27.20 dB
# SSIM  0.639
```

一定要寫清楚計算慣例（RGB 或 Y 通道、邊界裁切、數值範圍、是否先四捨五入成 8 位元）：光是這些差異，就足以讓論文中的 PSNR 相差零點幾 dB。

無參考指標

白話版。無參考（no-reference，又稱盲，blind）指標只看一張影像，就猜測人會給它幾分，沒有「標準答案」可以對照。這就像老師沒有參考答案也要批改作文：只能依靠「好作文通常長什麼樣子」的經驗。影像復原需要這類指標，因為我們最想修復的照片（真實的模糊、雜訊、下雨、昏暗照片）根本沒有乾淨的版本。

全參考、部分參考與無參考

影像品質評估（image quality assessment, IQA）方法依照它們對原始影像 x 知道多少來分類：

- **全參考（full-reference, FR）**：完整的 x 可用，指標逐像素或逐特徵比較 $\hat{x}$ 與 x（PSNR、SSIM [60]、LPIPS [61]）。合成基準用的就是這一類。
- **部分參考（reduced-reference, RR）**：只有 x 的少數摘要特徵可用（例如隨壓縮視訊一起傳送的統計量），指標在 $\hat{x}$ 上計算同樣的特徵再比較。
- **無參考（no-reference, NR，盲）**：只有 $\hat{x}$ 可用。指標必須自帶一套「什麼叫好」的模型。

復原需要 NR 指標有三個理由。(1) **真實測試影像沒有真值**：真實世界 SR、去雨、除霧都在沒有人擁有乾淨版本的照片上評估。(2) **參考影像本身可能不完美，或只是眾多合理答案之一**：GAN 或擴散模型的輸出可能看起來非常好，PSNR 卻很低，因為它的紋理與參考影像不同（見下方的感知–失真權衡）。(3) **NR 分數可以在執行時引導系統**，例如在沒有參考影像時，從多個輸出或參數中挑一個。代價是：NR 指標是人類意見的模型，而每個模型都有盲點。

如何驗證 NR 指標：與人類意見的相關性

白話版。只有當一個 NR 指標對影像的排序和人一致時，我們才信任它。所以研究者收集大量影像的大量人類評分，再檢查指標分數與評分有多一致。

平均意見分數。在主觀實驗中，每張影像 i 由多位觀察者評分，平均分就是它的**平均意見分數**（mean opinion score），$\mathrm{MOS}_i = \frac{1}{R}\sum_{r=1}^{R} s_{ir}$，其中 s_{ir} 是評分者 r 給的分數，R 是評分者人數。有些資料集公布的是**差異**分數（DMOS），以失真影像與其參考影像評分之差為基礎；DMOS 通常越低越好。

SRCC（Spearman 等級相關係數）衡量指標是否把影像排成和人相同的順序：

$$\mathrm{SRCC} = 1 - \frac{6\sum_{i=1}^{n} d_i^2}{n\,(n^2-1)},$$

其中 n 是測試影像數，d_i 是影像 i 依預測分數的名次與依 MOS 的名次之差（這個簡式假設沒有同名次；有同名次時改算名次的 Pearson 相關）。SRCC 對分數做任何單調轉換都不變，因此它衡量的是**預測的單調性**。

PLCC（Pearson 線性相關係數）衡量分數之間有多線性地一致：

$$\mathrm{PLCC} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(q_i-\bar{q})(m_i-\bar{m})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(q_i-\bar{q})^2}\,\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(m_i-\bar{m})^2}},$$

其中 q_i 是指標給影像 i 的分數，m_i 是它的 MOS，$\bar{q}$、$\bar{m}$ 是兩者的平均。由於各指標的尺度是任意的，常見做法是先用一個擬合出的單調函數（通常是 logistic 函數）轉換 q_i，再在轉換後的分數上

算 PLCC，因此 PLCC 衡量的是校準後的**預測準確度**。兩者都落在 $[-1, 1]$。對 NIQE 這種「越低越好」的指標，與 MOS 的原始相關係數是負的，論文會報告其絕對值。指標通常在資料集的一部分上訓練、在其餘部分測試，而跨資料集的相關性才是對泛化能力更誠實的檢驗。

人類評分資料集。NR 指標在附有人類評分的影像品質資料集上訓練與測試。對復原而言，重點是失真從哪裡來：合成損壞（LIVE [104]、TID2013 [105]、KADID-10k [106]）、真實相機照片（KonIQ-10k [107]、SPAQ [108]），或是復原演算法本身的輸出（PIPAL [109]）。只有最後這一類資料集，才包含復原論文真正需要評分的那種影像。

選讀：人類評分的 *IQA* 資料集（見「補充資料」頁）。用一張表整理每個資料集的內容。

第一類：自然場景統計（NSS）模型

白話版。乾淨的照片有一些隱藏的統計習慣。把照片的局部亮度與局部對比去掉之後，剩下的部分會呈現某種典型形狀的鐘形直方圖，而且相鄰的剩餘值彼此只有微弱的關聯。模糊、雜訊與壓

縮會以各自特有的方式改變這個形狀。NSS 指標就是量測這個形狀，再問它有多不尋常。

MSCN 係數。對灰階影像 I，**去均值對比正規化**（mean-subtracted contrast-normalized, MSCN）係數為 [94]

$$\hat{I}(i,j) = \frac{I(i,j) - \mu(i,j)}{\sigma(i,j) + C}, \qquad \mu(i,j) = \sum_{k,l} w_{k,l}\, I(i+k, j+l), \qquad \sigma(i,j) = \sqrt{\sum_{k,l} w_{k,l}\, \big(I(i+k,j+l) - \mu(i,j)\big)^2},$$

其中 (i,j) 是像素位置，w 是權重總和為 1 的小型圓對稱高斯視窗，μ 與 σ 是局部加權平均與標準差，C 是一個小常數（8 位元影像取 1），避免在平坦區域除以零。這是一種除法正規化，大致模仿人類早期視覺中的對比增益控制。

廣義高斯擬合。$\hat{I}$ 的直方圖以零均值的廣義高斯分布（generalized Gaussian distribution, GGD）建模：

$$f(t;\, \alpha, \sigma^2) = \frac{\alpha}{2\beta\,\Gamma(1/\alpha)} \exp\!\Big(-(|t|/\beta)^{\alpha}\Big), \qquad \beta = \sigma\sqrt{\frac{\Gamma(1/\alpha)}{\Gamma(3/\alpha)}},$$

其中 t 是一個 MSCN 值，$\alpha > 0$ 是**形狀**參數（$\alpha = 2$ 為高斯，$\alpha = 1$ 為拉普拉斯；α 越小直方圖越尖、尾巴越重，越大則頂部越平），σ^2 是變異數，β 是對應的尺度，Γ 是 gamma 函數。估計 α 的簡單方法是**動差匹配**（moment matching）：比值 $\mathbb{E}[t^2]/(\mathbb{E}|t|)^2 = \Gamma(1/\alpha)\,\Gamma(3/\alpha)/\Gamma(2/\alpha)^2$ 只與 α 有關，所以先從資料算出左邊，再搜尋能對上的 α。

BRISQUE [94]（Blind/Referenceless Image Spatial Quality Evaluator）計算 MSCN 係數的 GGD 形狀與變異數，再加上對相鄰 MSCN 係數乘積（水平、垂直與兩個對角方向）擬合非對稱 GGD 得到的參數，並在兩個影像尺度上重複。一個以合成失真影像的人類評分訓練的支持向量迴歸器（SVR），把這些特徵對應成品質分數。越低越好。它是**需要意見分數的**（opinion-aware）：訓練時需要人類評分。

NIQE [62]（Natural Image Quality Evaluator）則**不需要意見分數**（opinion-unaware）：它從未看過人類評分或失真影像。它在清晰的區塊上計算類似的 NSS 特徵，對一組原始影像的特徵擬合一個均值 ν_1、共變異數 Σ_1 的多變量高斯（multivariate Gaussian, MVG），對測試影像的區塊擬合另一個 MVG (ν_2, Σ_2)，然後報告

$$D(\nu_1, \nu_2, \Sigma_1, \Sigma_2) = \sqrt{(\nu_1 - \nu_2)^{\top} \Big(\frac{\Sigma_1 + \Sigma_2}{2}\Big)^{-1} (\nu_1 - \nu_2)},$$

也就是兩個高斯之間類似 Mahalanobis 距離的量（$^{\top}$ 為轉置）。越低越好；零代表「統計上和原始影像集一樣」。

還有兩個在復原論文中常見的親戚。**PIQE** [96] 逐區塊套用 MSCN 統計量，不需要意見分數，還能給出影像哪裡看起來失真的分布圖。2018 年 PIRM 超解析挑戰賽 [63] 的**感知指數**（Perceptual Index, PI）把 NIQE 與 Ma 等人 [95] 從超解析影像的人類評分學出的分數結合起來；PI 越低代表感知品質越好，許多感知 SR 論文至今仍報告它。

選讀：*PIQE 與感知指數*（見「補充資料」頁）。*PIQE* 如何彙整區塊失真、*PI* 的公式，以及 *PIRM* 挑戰賽如何使用它。

程式：實際看看 MSCN 統計量。下面的程式在 `camera` 及其模糊、加雜訊、過度銳化的版本上，計算 MSCN 係數、以動差匹配估計的 GGD 形狀、MSCN 變異數，以及水平相鄰係數的相關（BRISQUE 成對特徵的簡化版）：

```
import numpy as np
from scipy.ndimage import gaussian_filter
from scipy.special import gamma
from skimage import data, img_as_float

def mscn(img, sigma=7/6, C=1.0):
    """Mean-subtracted contrast-normalized coefficients of a grayscale image in [0, 255]."""
    mu = gaussian_filter(img, sigma)
    sd = np.sqrt(np.abs(gaussian_filter(img * img, sigma) - mu * mu))
    return (img - mu) / (sd + C)

def ggd_shape(x):
    """Moment-matching estimate of the generalized Gaussian shape alpha (2 = Gaussian)."""
    alphas = np.arange(0.2, 10.0, 0.001)
    r_theory = gamma(1 / alphas) * gamma(3 / alphas) / gamma(2 / alphas) ** 2
    r_data = np.mean(x ** 2) / np.mean(np.abs(x)) ** 2
    return alphas[np.argmin((r_theory - r_data) ** 2)], np.mean(x ** 2)

rng = np.random.default_rng(0)
clean = img_as_float(data.camera()) * 255
versions = {
    "clean": clean,
    "blur (sigma=2)": gaussian_filter(clean, 2),
    "noise (sigma=20)": np.clip(clean + rng.normal(0, 20, clean.shape), 0, 255),
    "over-sharpened": np.clip(clean + 2.0 * (clean - gaussian_filter(clean, 2)), 0, 255),
}
for name, img in versions.items():
    m = mscn(img)
    alpha, var = ggd_shape(m)
    rho = np.mean(m[:, :-1] * m[:, 1:]) / var           # correlation of horizontal neighbors
    print(f"{name:17s} GGD shape {alpha:4.2f} | MSCN variance {var:4.2f} | neighbor corr.
     ↪  {rho:+.2f}")
# clean             GGD shape 1.56 | MSCN variance 0.28 | neighbor corr. +0.12
# blur (sigma=2)    GGD shape 0.87 | MSCN variance 0.04 | neighbor corr. +0.89
# noise (sigma=20)  GGD shape 3.12 | MSCN variance 0.68 | neighbor corr. -0.10
# over-sharpened    GGD shape 2.35 | MSCN variance 0.43 | neighbor corr. +0.09
```

每種失真都把特徵推往自己的方向（圖 6）。**模糊**去掉局部對比，大部分 MSCN 值縮向零：變異數很小、直方圖非常尖（α 小）、相鄰值高度相關。**雜訊**加入彼此獨立的能量：變異數變大、直方圖頂部變平（α 大於 2）、相鄰相關接近零（略為負值，因為減去局部平均會讓相鄰值彼此牽連）。

過度銳化則把特徵推往和雜訊相同的方向。這正是 NSS 指標用於復原時的核心弱點：它分不出復原出來的紋理和憑空加上的高頻能量。另外要注意，絕對數值取決於影像內容與 C（乾淨的 `camera` 影像並不是單位高斯），這就是為什麼 BRISQUE 需要訓練迴歸器、NIQE 需要原始參考影像集，而不是使用固定門檻。

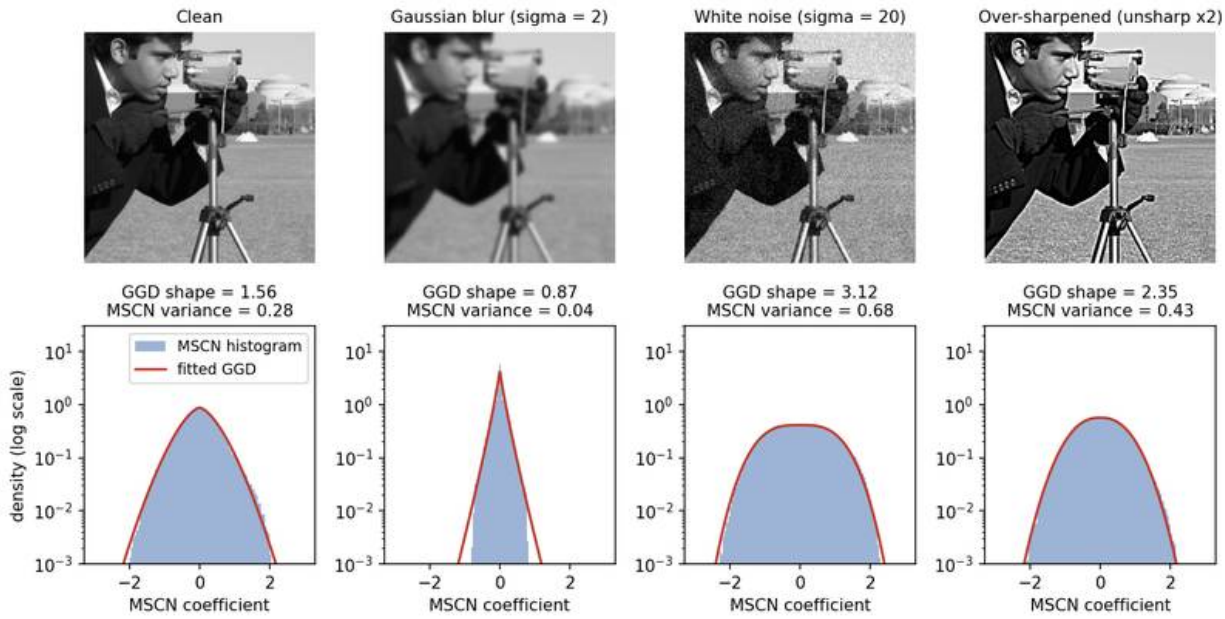


圖 *6 — MSCN* 統計量，*BRISQUE*、*NIQE* 與 *PIQE* 的基礎。模糊讓直方圖變窄變尖；雜訊與過度銳化都讓它變寬變平，因此 *NSS* 指標會把兩者看成相似的變化。

第二類：學習式深度模型

白話版。不用手工設計的統計量，而是訓練神經網路直接預測人類評分。深度特徵更能掌握內容、語意與複雜的瑕疵，但模型只懂它訓練時看過的影像與意見。

五個常用的例子：**NIMA** [97] 預測人類評分的整個分布，而不是單一數字；**HyperIQA** [98] 依畫面內容調整品質判斷規則，因為同樣的模糊出現在天空上和臉上，給人的感受不同；**MUSIQ** [99] 以原始解析度與長寬比讀取影像，不會因縮放而改變正要被評估的瑕疵；**MANIQA** [100] 是一個 transformer，贏得 NTIRE 2022 感知 IQA 挑戰賽的無參考賽道，該賽事資料包含復原與 GAN 的輸出；**TOPIQ** [101] 則讓高階語意決定哪些低階失真比較重要。

這些模型都是**需要意見分數的**，輸出「越高越好」的分數，而且都依賴訓練資料集：同一架構在 KonIQ-10k 上訓練與在 PIPAL 上訓練，可能會給復原方法不同的排名。

選讀：學習式 *NR* 評估器如何運作（見「補充資料」頁）。五個模型各自的架構與訓練目標。

第三類：視覺–語言與大型多模態模型

白話版。用大量圖文資料訓練出的模型，已經「知道」好照片和壞照片長什麼樣子。你可以直接問它們：把影像和文字提示比較，或乾脆請一個聊天機器人式的模型打分數。

CLIP-IQA [102] 比較影像的 CLIP 嵌入與一對反義提示（例如「Good photo.」與「Bad photo.」）的嵌入，再把兩個相似度轉成 0 到 1 之間的分數（越高越好）。基本版本完全不需要意見分數；換用其他提示對（「Sharp photo.」/「Blurry photo.」）可以探測單一屬性，而提示的措辭會改變分

數。**Q-Align** [103] 微調一個大型多模態模型，讓它像人類評分者一樣以 bad 到 excellent 的評分等級回答，再把它對這五個字的機率轉成分數。這類模型跨資料集表現強，但運算量大，也會繼承基礎模型的偏誤。

選讀：*CLIP-IQA 與 Q-Align 的分數*（見「補充資料」頁）。把相似度與等級字詞的機率轉成品質分數的兩條公式。

分布層級的指標

有些指標評的是一組輸出而非單張影像。**FID** [64] 比較復原結果集合與一組真實影像在 Inception 特徵上的分布；它原本是為生成模型設計的，現在用於擴散 SR 這類生成式復原，但它需要大量影像，而且無法告訴你任何單張影像的好壞。原文也提到的 **IS**（Inception Score）衡量類別預測的信心與多樣性，比較適合類別條件式生成而非復原，如今在復原任務中很少使用。

使用者研究與成對比較

白話版。好不好看，最終由人決定。兩種標準的問法是：請人在量表上打分數，或請人從兩張中選出比較好的一張。這樣的研究也是上述每個 NR 指標用來驗證的標尺，更是新方法能提出的最有力證據。

平均意見分數（MOS）。N 位評分者各自給一張影像一個固定量表上的分數 s_n（常見為 1 到 5），MOS 就是這些分數的平均，定義同上面驗證指標時的說明。ITU-R BT.500 [111] 為這類測試訂定標準：觀看條件、評分量表、單刺激與雙刺激以及比較式方法，還有篩除不可靠評分者的程序。

成對比較。絕對量表在不同評分者之間會漂移；從兩張中選出比較好的一張比較容易，也比較一致。**Bradley–Terry** 模型 [112] 把大量這樣的選擇轉換成每個方法 i 的一個強度 $\pi_i > 0$，擬合的目標是讓方法 i 勝過方法 j 的機率等於 $\pi_i/(\pi_i + \pi_j)$。依擬合出的強度排序，就得到一個一致的排名，即使每位評分者一次只比較過兩張影像。

選讀：*擬合 Bradley–Terry 模型*（見「補充資料」頁）。最大概似的更新公式，以及一個可執行的三方法範例。

良好的做法：隱藏方法名稱、隨機化順序與左右位置、同時顯示輸入以提供脈絡、使用足夠多的影像與評分者、回報信賴區間或顯著性，並說明顯示器與觀看條件。只有少數評分者與精挑細選影像的研究，只能算展示，不能算證據。

常見陷阱

- **指標可以被刻意迎合**。一個會加顆粒或銳化邊緣的復原模型可以改善 NSS 分數（上面的程式就顯示了這點），卻沒有變得更忠實。任何可微分的指標（以及任何學習式 IQA 網路）一旦被拿來當訓練損失函數或用於模型選擇，都可能被直接最佳化，網路學會的是討好指標而不是討好人。如果一個方法在損失函數中用了 CLIP 或某個 IQA 網路，再用同一個模型評估它就不是獨立的評估。
- **領域不匹配**。大多數需要意見分數的指標是在合成失真（LIVE、TID2013、KADID-10k）或相機照片（KonIQ-10k、SPAQ）上訓練的。復原輸出的瑕疵不一樣：憑空生成的紋理、過度平滑、GAN 特有的圖樣。這種不匹配正是 PIPAL [109] 明確的動機：其作者發現既有的 IQA 方

法無法公平評估以 GAN 為基礎的復原。低光源的問題則在於曝光與色彩，而大多數 NSS 特徵會把它們正規化掉；低光源專屬的討論請見DLCV 05。

- **指標彼此不一致。** NSS、學習式與視覺–語言指標常把同一批方法排出不同的順序，而且都可能與人的判斷不同。分數也取決於實作、權重檔、色彩空間、輸入尺寸以及影像是否被縮放，所以從不同論文抄來的數字往往無法直接比較。
- **「NR 品質較高」不等於「較正確」。** NR 指標無法知道一張清晰的臉或一行文字是否和真實場景相符。憑空生成的車牌也可能拿到滿分。

建議做法

1. 有參考影像時，以 FR 指標（PSNR、SSIM、LPIPS）為主，NR 指標作為補充；並在感知–失真平面上標出你的方法（見下一小節）。
2. 在沒有參考影像的真實影像上，報告**多個來自不同類別的 NR 指標**（例如 NIQE 或 PI、一兩個學習式模型如 MUSIQ、MANIQA 或 TOPIQ，以及一個視覺–語言指標如 CLIP-IQA 或 Q-Align），並註明每個指標是越高還是越低越好。
3. 使用同一套實作並寫明版本與權重檔。開源的 **IQA-PyTorch** 工具箱（`pyiqa`）[110] 以統一介面重新實作了本節大多數的指標（NIQE、BRISQUE、PIQE、Ma 分數與 PI、NIMA、HyperIQA、MUSIQ、MANIQA、TOPIQ、CLIP-IQA、Q-Align，以及 FR 指標）。
4. 不要對著裁判調參：至少保留一個完全沒參與訓練或模型選擇的指標。
5. 重要的主張要有**使用者研究**佐證（平均意見分數或成對比較，盲測且隨機化）；上面的使用者研究小節介紹了 MOS 與 Bradley–Terry 成對比較的流程。指標之間或指標與人不一致時，要明白說出來。

總覽表

四個類別一覽：

類別	例子	需要人類評分嗎？	方向	常見盲點
NSS	NIQE、BRISQUE、PIQE、PI	NIQE 與 PIQE 不需要；BRISQUE 與 PI（透過 Ma）需要	越低越好	獎勵添加的顆粒與銳化；把曝光與色彩正規化掉
學習式深度模型	NIMA、HyperIQA、MUSIQ、MANIQA、TOPIQ	需要	越高越好	取決於訓練資料；復原瑕疵不同於訓練時的失真
視覺–語言	CLIP-IQA、Q-Align	CLIP-IQA（零樣本）不需要；Q-Align 需要	越高越好	提示措辭；基礎模型的偏誤；運算量大
分布層級	FID	不需要（使用預訓練 Inception 特徵）	越低越好	需要大量影像；無法評判單張影像

選讀：逐一指標的總覽表（見「補充資料」頁）。全部十三個指標的類別、訓練需求、方向與主要敏感之處。

感知–失真權衡

Blau 與 Michaeli [65] 把這個矛盾形式化。令 $\Delta(x, \hat{x})$ 為任意失真度量（MSE、$1 - $ SSIM……），$d(p_X, p_{\hat{X}})$ 為真實影像分布與復原影像分布之間的散度（感知品質：d 越小，輸出在統計上越無法與真實影像區分）。**感知–失真函數**定義為

$$P(D) = \min_{p_{\hat{X}|Y}} d(p_X, p_{\hat{X}}) \quad \text{subject to} \quad \mathbb{E}[\Delta(X, \hat{X})] \le D,$$

其中最小值取遍所有（可能帶隨機性的）復原方法。他們證明 $P(D)$ 是非遞增的，而且（當散度對第二個引數為凸時）是凸函數：原點附近有一塊無法達到的區域。一個方法不可能同時擁有最小失真與完美的真實感。特別是 MMSE 估計 $\mathbb{E}[x \mid y]$ 的失真最低，但輸出分布模糊、不真實；想看起來真實，就必須接受較高的 MSE。GAN（以及現在的擴散模型）是沿著這條邊界移動的原則性方法。

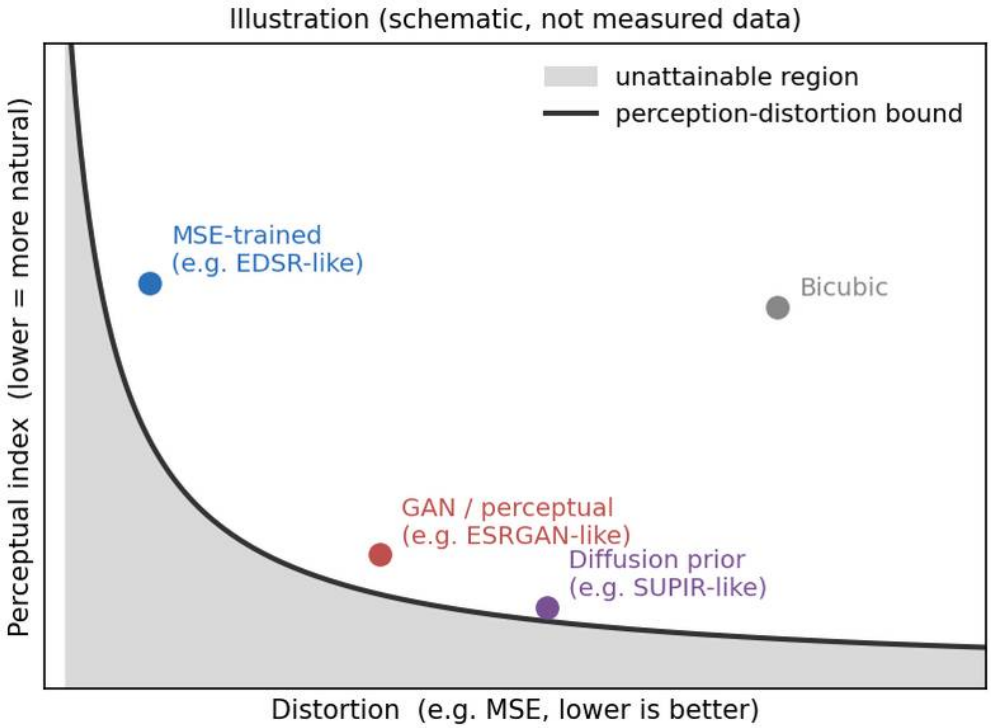


圖 7 — 感知–失真權衡的示意圖 [65]（非實測資料）。邊界是凸且遞減的；各方法在保真度（左）與真實感（下）之間取捨。

這正是原文評估指標一節的更新：擴散模型能「生成」看似合理但不一定忠於原圖的細節，保真度（PSNR ／ SSIM）與感知品質之間的落差因此更受重視。**NTIRE 2025** ×4 SR 挑戰賽就分成兩個賽道：以 PSNR 排名的 restoration track，以及以感知分數排名的 perceptual track [3]；2024 年的版本則以 PSNR 排名 [2]。實務建議：同時報告一個失真指標與一個感知指標，並說明你的方法瞄準權衡曲線上的哪個位置。

NTIRE 挑戰賽

白話版。每年 CVPR 的一個 workshop 會在固定資料集上舉辦公開競賽，並發表報告說明勝出的想法：這是了解「現在什麼有用」最簡單的方式。

既然依任務分類的排行榜已經消失，NTIRE 挑戰賽報告就是追蹤復原領域的好管道。每份報告都會說明任務、資料、評估方式，以及名列前茅隊伍的方法。本篇引用的例子：

- **NTIRE 2017 SR** [19]：推出 DIV2K；EDSR [10] 奪冠。
- **NTIRE 2024 ×4 SR** [2]：在 DIV2K 上做雙三次 ×4，以 PSNR 排名。
- **NTIRE 2025 ×4 SR** [3]：restoration（PSNR）與 perceptual 兩個賽道分開評比。
- **NTIRE 2025 雨滴去除** [40]：真實的白天與夜晚雨滴影像，並有雙重對焦設定。
- **NTIRE 2024 與 2025 低光增強**：這兩屆低光挑戰賽的摘要請見 DLCV 05。

近年的報告有兩個共同模式：勝出的作品通常是上述骨幹（HAT、Restormer、NAFNet 或 Mamba 風格，有時再加上擴散先驗）的集成或大型混合模型，並使用大量資料與算力訓練；而挑戰賽也越來越常使用真實拍攝的資料與感知賽道。

現代觀點

原文最後列出了延伸方向（醫學影像、多模態、非監督、新架構、all-in-one、低階結合高階、即時與低運算、水下）。其中大多數現在都是活躍的研究領域。以下依任務整理綜述文獻，再談 2023–2026 年的最新進展與尚未解決的問題。

綜述論文

- **超解析度**（Wang、Chen 與 Hoi [66]）：把 SR 模型描述成在上採樣位置與運算、網路設計、損失函數與訓練策略上的選擇，並點名非監督／真實世界 SR 為主要的開放方向。
- **去雜訊**（Tian 等人 [67]；Elad、Kawar 與 Vaksman [68]）：瓶頸往往是雜訊模型的真實程度；去雜訊器如今是其他反問題與擴散模型的基本元件，前沿也移向從後驗分布取樣。
- **去模糊**（Zhang 等人 [69]）：動態場景去模糊已從估計模糊核，轉向以 GoPro 這類實拍配對訓練的端到端多尺度網路。
- **除霧**（Gui 等人 [70]）與**除雨**（Yang 等人 [71]）：物理引導與無物理的設計並存；真實的退化模型與真實世界的評估，比在合成資料上繼續微調架構更重要。
- **All-in-one**（Jiang 等人 [72]）：依架構、學習範式與核心創新分類；各論文的任務組合不一致，讓比較變得困難，對未見過與混合退化的泛化仍是開放問題。
- **擴散式復原**（Li 等人 [73]）：感知品質最好，但成本高，也有保真度與捏造細節的疑慮；蒸餾成少步驟與更好的評估是關鍵方向。

選讀：綜述論文的詳細介紹（見「論文導讀」頁）。每篇綜述的完整標題、出處、分類方式與重點。

2023–2026 年的最新進展

1. **All-in-one 與盲復原成為主流設定**，不再是小眾題目。方法從學習式退化表徵（AirNet）發展到提示（PromptIR）、頻率感知的自適應（AdaIR）與語言引導（DA-CLIP、InstructIR）。
2. **以預訓練擴散模型作為生成先驗**，大幅改變了真實世界 SR 與盲復原（DiffBIR、SUPIR），一步式變體（OSEDiff）則把推論成本從數十、數百步降到一步。
3. **狀態空間模型**（MambaIR、MambaIRv2）加入 CNN 與 Transformer，成為以線性成本取得全域感受野的骨幹選項。
4. **評估方式跟上了生成能力**：挑戰賽把保真度賽道與感知賽道分開 [3]，真實拍攝的資料集（SIDD、O-HAZE、Dense-Haze、Raindrop Clarity）也和合成基準一起成為標準。

尚未解決的問題

- **真實世界的泛化**。合成流程仍然漏掉真實相機的影像處理、隨位置變化的模糊與混合天氣；模型遇到沒見過的組合時表現會下滑。

- **保真度 vs. 捏造**。生成先驗可能憑空創造文字、人臉或紋理。在醫學、鑑識與科學用途中這是不能接受的，而我們還缺少衡量「忠實又清晰」的好指標。
- **評估**。 PSNR ／ SSIM 獎勵模糊；無參考指標可以被刻意迎合；人類評測成本高。對生成式復原而言，指標與人類偏好的一致性仍然很弱。
- **效率**。在手機與相機上做高解析度、即時（以及影片）復原仍是很強的限制，對 Transformer 與擴散模型尤其如此。
- **All-in-one 模型的任務干擾與擴展**，以及如何在不重新訓練的情況下加入新的退化。
- **低階結合高階**。讓復原幫助下游偵測或分割，而不是給人看，是另一種目標（任務導向評估，例如 RESIDE [32]）。

原文的觀點

原文以兩個至今仍成立的觀察作結。第一，由於每個任務都簡單明瞭，現階段 SOTA 的比拼大多靠特殊的架構取勝，也就代表大量的算力與複雜的實驗設計；但這些任務在應用上都相當實用且容易上手，所以在**應用面**與**任務的組合**上還有很多著墨空間（all-in-one 復原正是往這裡發展）。第二，相較於高階任務，這個領域的學習成本不高：入門時很容易想像模型的架構與樣貌（受損的影像進去、更乾淨的影像出來），進而接觸更進一步的內容，是進入深度學習研究的好入口。

重點整理

- 低階視覺關注的是把像素**感知**好；幾乎每個任務都是 $y = \mathcal{D}(x) + n$ 的一個特例，差別只在 $\mathcal{D}$（模糊、降採樣、JPEG、散射、雨層、Retinex 光照、遮罩）。

- 深度學習把退化模型從求解器搬進了**資料產生器**：真實、隨機化的合成流程（以及實拍配對）和網路一樣重要。
- SR 的上採樣方式從雙三次先放大（SRCNN），經過轉置卷積（FSRCNN），演進到今天標準的子像素卷積（ESPCN）。

- 少數幾種通用骨幹主導了這個領域：U-Net 風格的 CNN（NAFNet）、Transformer（SwinIR、Restormer、HAT）與狀態空間模型（MambaIR）；常見的設計習慣是全域殘差、不用 BN、大感受野，以及門控／注意力。
- All-in-one 模型（AirNet、TransWeather、PromptIR、AdaIR、DA-CLIP、InstructIR）透過以學習、提示或文字給定的退化描述作為條件，讓一個網路處理未知的退化。
- L2 ／ L1 損失得到忠實但平滑的結果；感知、對抗與擴散式方法得到真實但較不忠實的結果。**感知–失真權衡**告訴我們在極限上兩者不可兼得，所以兩類指標都要報告。
- 盲去模糊與盲 SR 除了影像，還必須估計**模糊核**。天真的聯合 MAP 會偏好「沒有模糊」的解 [74]；有效的方法會把影像邊際化、使用邊緣預測或偏好清晰影像的先驗、由粗到細交替更新影像與模糊核，最後做非盲反卷積。深度方法則是估計模糊核或以它為條件（SelfDeblur、考慮模糊核的盲 SR 網路），或乾脆完全略過它（以 GoPro 訓練的網路、BSRGAN、Real-ESRGAN）。
- KITTI 是自駕車基準，不是除霧資料集；除霧請用 RESIDE，並搭配 O-HAZE、Dense-Haze 這類真實配對。
- 無參考指標是人類意見的模型，以與平均意見分數的 SRCC ／ PLCC 來驗證。NSS 指標（BRISQUE、NIQE、PIQE、PI）量測 MSCN 統計量的偏離；學習式（NIMA、HyperIQA、MUSIQ、MANIQA、TOPIQ）與視覺–語言（CLIP-IQA、Q-Align）模型則從評分中學習。它們都可能被銳化或雜訊迎合，也都受訓練失真與復原瑕疵之間落差的影響，所以要同時報告多個 NR 指標、FR 指標與使用者研究。

練習

1. **退化的順序**。用 `degrade` 函式，在相同參數下比較 (a) 模糊 → 降採樣 → 雜訊 → JPEG 與 (b) 雜訊 → 模糊 → 降採樣 → JPEG。從視覺上，以及在平坦區塊量測雜訊標準差，說明為什麼順序會影響網路要學的東西。

   提示

   在 (b) 中，模糊與降採樣會過濾雜訊：標準差變小，而且在空間上變得相關（變成平滑的斑塊，而不是逐像素的顆粒）。在 (a) 中，雜訊在低解析度下仍然是白雜訊。只用 (a) 訓練的網路，測試時遇到相關雜訊會去除不足。這也是 Real-ESRGAN 隨機化並重複各個階段的原因之一。

2. **手算 pixel shuffle**。一個特徵張量的形狀為 $(Cs^2, H, W) = (4, 2, 2)$，$s = 2$、$C = 1$，第 k 個通道全部填入常數 k。用 SR 一節的公式寫出 pixel shuffle 的 4×4 輸出，再用 `torch.nn.PixelShuffle(2)` 驗證。

   提示

   輸出像素 $(2h + i, 2w + j)$ 取自通道 $2i + j$。所以每個 2×2 區塊都是 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$，$4 \times 4$ 的輸出就是把這個區塊重複四次。每個輸出區塊都從同一個低解析度位置上的四個通道各取一個值。

3. **殘差還是直接預測？**把 `TinyDnCNN.forward` 改成回傳 `self.body(y)`（直接預測乾淨影像），以相同的隨機種子與步數訓練兩個版本，比較 PSNR 與損失曲線。再用 $\sigma = 5/255$ 重做一次。殘差學習在什麼情況下幫助最大？

提示

在訓練步數很少時，殘差版本通常收斂更快、PSNR 更高，因為它在初始化時就已經大約輸出 y（PSNR 不差），只需要學一個小修正。低雜訊時直接預測的版本最吃力，因為它必須透過好幾層 ReLU 學出一個近乎恆等的映射。

4. **用數字算暗通道**。某個有霧像素 $I = (0.75, 0.78, 0.80)$，其區塊內所有通道 I^c/A^c 的最小值為 0.70，$A = (0.9, 0.9, 0.9)$。取 $\omega = 0.95$、$t_0 = 0.1$，計算這個像素的 $\tilde{t}$ 與還原後的 $\hat{J}$。

提示

$\tilde{t} = 1 - 0.95 \times 0.70 = 0.335$。接著 $\hat{J}^c = (I^c - 0.9)/0.335 + 0.9$，約為 $(0.452, 0.542, 0.601)$。輸出比輸入更暗、飽和度更高，這正是去掉霧的面紗後該有的樣子。

5. **感知 vs. 失真**。把小型去雜訊網路的輸出再加上少量新的高斯雜訊（$\sigma = 3/255$），計算加入前後的 PSNR 與 SSIM。雖然兩個指標都下降了，影像看起來卻可能**更**自然（比較不像塑膠）。把這個現象和感知–失真函數 $P(D)$ 連結起來。

提示

近似 MMSE 的輸出位於低失真的位置，但離自然影像分布很遠（太平滑）。加入顆粒會讓輸出分布更接近真實照片（d 變小），代價是 MSE 變高：這是沿著（或朝向）凸邊界的移動，而不是越過它。

6. **設計一個 all-in-one 實驗**。你要為雜訊（$\sigma \in [0, 50]$）、雨線與霧建立單一模型。說明訓練資料的混合方式、如何為網路提供條件（測試時沒有標籤）、要和哪些基準比較，以及如何偵測任務干擾。

提示

每個任務各自取資料集並平衡取樣；加入一個與網路一起訓練的退化編碼器（如 AirNet 的對比學習，或 PromptIR 的提示）。與三個使用相同骨幹、相同大小的單任務模型比較，也和不加條件的版本比較。任務干擾的跡象是：all-in-one 模型在某個任務上落後單任務模型，在其他任務上卻打平；另外也要在訓練時沒見過的混合退化（雨＋霧）上測試。

7. **動手估計模糊核**。在盲反卷積的程式中，(a) 拿掉 `shock(...)` 並設定 `keep=1.0`（使用全部梯度），比較模糊核誤差與最後的 PSNR；(b) 改從 3×3 的方框模糊核開始，而不是接近 delta 的模糊核；(c) 把 `h_true` 換成 31×31 視窗中一條長 25 像素的直線運動軌跡。用 Levin 等人 [74] 的討論與由粗到細的策略解釋每個結果。

提示

(a) 使用全部梯度時，平滑的潛在影像中大量的弱梯度會主導最小平方擬合，估計不再改善（我們的執行結果中，模糊核誤差不降反升，最後的 PSNR 也停留在模糊輸入的水準）。只挑選少數強而且預測良好的邊緣，模糊核步驟才有資訊量，這正是實務上對付天真聯合 MAP「沒有模糊」偏差的方法。(b) 這個迴圈是非凸的交替最佳化，起點很重要；不同的起點可能收斂到不同的局部極小值。(c) 在全解析度下，從 delta 起點很難找到大的模糊核：我們的執行結果中誤差下降得少很多，也只補回一小部分「真實模糊核」的 PSNR。先在縮小的影像上估計模糊核（那時它只有幾個像素長），再把結果放大，正是影像金字塔的用途。

8. **驗證一個 NR 指標**。五張復原影像的平均意見分數為 MOS $= (4.1, 3.2, 2.5, 1.8, 3.9)$，NIQE 分數為 $(3.4, 4.2, 5.1, 6.3, 3.0)$。(a) 手算 SRCC，並解釋它的正負號。(b) 如果改報告 $\log(\text{NIQE})$，SRCC 會改變嗎？PLCC 呢？(c) 把 MSCN 程式用在一張去雜訊後再過度銳化的影像上，解釋為什麼 NSS 指標可能給它比單純去雜訊的輸出更好的分數。

提示

(a) 由小到大排名時，影像 1–5 的 MOS 名次為 $(5, 3, 2, 1, 4)$，NIQE 名次為 $(2, 3, 4, 5, 1)$。名次差為 $(3, 0, -2, -4, 3)$，所以 $\sum d_i^2 = 38$，$\text{SRCC} = 1 - 6 \cdot 38/(5 \cdot 24) = -0.9$。符號為負，是因為 NIQE 越低代表品質越好；報告時取 $|\text{SRCC}| = 0.9$。只有影像 1 與影像 5 的順序對調。(b) SRCC 只依賴名次，任何像 log 這樣的單調轉換都不會改變它；PLCC 則會改變，這也是為什麼 PLCC 通常在擬合單調對應之後才計算。(c) 去雜訊會留下平滑的影像，其 MSCN 統計量類似輕微模糊（變異數低、直方圖尖）。銳化把高頻能量加回來，把統計量推回接近自然影像的樣子，不論加上的細節是不是真的。

補充資料

這些補充資料是選讀的背景知識，正文並不依賴它們。

盲超解析度：以模糊核為條件與估計模糊核

白話版。在盲超解析度中，未知的主要是 $y = (x * k)\downarrow_s + n$ 裡的模糊核 k。方法可以把模糊核交給網路當條件、在迴圈中估計並修正它、只從測試影像本身估計它，或乾脆跳過它，隱式地學習退化。三個明確估計模糊核的系列如下：

- **以模糊核作為網路的條件**。 SRMD [87] 把退化當作額外輸入交給單一 SR 網路：模糊核先降成低維向量，連同雜訊強度一起展開成與低解析度影像同尺寸的圖，再與影像串接。這樣一個網路就能處理許多種模糊核與雜訊強度，前提是有人提供這些資訊。USRNet [91] 更進一步採用

  深度展開（deep unfolding）：把半二次分裂（half-quadratic splitting）的 MAP 求解器展開成網路，其中資料模組以封閉形式使用給定的模糊核、倍率與雜訊強度，先驗模組則是學習出的去雜訊器，所以一個模型就能處理任意已知的模糊核。
- **估計模糊核，再修正它**。 IKC [88] 觀察到錯誤的模糊核會造成特徵性的瑕疵（太大會過度銳化，太小會過度平滑），並利用這些瑕疵迭代修正初始的模糊核估計，同時由一個以模糊核為條件的 SR 網路（SFTMD）還原影像。DAN [90] 把這個交替過程展開成一個端到端網路：估計器（estimator）同時根據低解析度輸入與目前的 SR 結果預測模糊核，還原器（restorer）用目前的模糊核做超解析度，兩者輪流進行，和正文去模糊一節的傳統盲去模糊迴圈是同一個想法。
- **只從影像本身估計模糊核**。 KernelGAN [89] 在測試時只用那一張測試影像訓練一個小 GAN：生成器學著把影像縮小，讓判別器分不出縮小後影像的區塊與原圖的區塊。由於自然影像的區塊會跨尺度重複出現，學到的縮小運算就是這張影像自己的 SR 模糊核估計，再交給非盲 SR 方法使用。

明確估計模糊核的方法具可解釋性，而且在退化真的是「模糊、降採樣、雜訊」且模糊核大致均勻時很準確。若不是如此（JPEG、相機處理流程、隨位置變化的模糊），它們就很脆弱，而且模

糊核的估計誤差會傳到結果裡。這促成了**隱式**的路線：BSRGAN [92] 用一個實用的退化模型訓練，模糊（等向與非等向高斯核）、降採樣、雜訊與 JPEG 等步驟以隨機順序組合；Real-ESRGAN [4] 用它的高階退化流程；兩者在測試時都不估計模糊核。擴散先驗方法 [16]–[18] 也屬於隱式。Liu 等人的綜述 [93] 依照如何建模退化、以及使用哪些資料（外部資料集或單張測試影像）來整理盲 SR 方法，並在合成與真實影像上比較它們。

即插即用先驗與半二次分裂

白話版。去模糊方法有兩件工作：讓結果與模糊照片一致，以及讓結果看起來像自然影像。半二次分裂（half-quadratic splitting, HQS）把兩件工作分給各自的步驟，讓兩個步驟輪流進行。「像自然影像」這一步正是去雜訊器做的事，所以你可以直接換上任何去雜訊器，從全變分（total variation, TV）到 CNN 都行，其餘部分完全不用改寫。

精確版。令 $y = Hx + n$ 為觀測，其中 H 是已知退化的矩陣形式（這裡是與模糊核 h 的卷積；超解析度時還包含降採樣）。「為什麼困難：病態問題」一節的 MAP 問題是

$$\min_x \ \tfrac{1}{2}\|y - Hx\|_2^2 + \lambda\,\Phi(x),$$

其中 Φ 是正則項（負對數先驗），$\lambda > 0$ 是它的權重。HQS [113] 把 x 複製成輔助變數 z，再用二次懲罰項把兩者綁在一起：

$$\min_{x,z} \ \tfrac{1}{2}\|y - Hx\|_2^2 + \lambda\,\Phi(z) + \tfrac{\mu}{2}\|x - z\|_2^2,$$

其中 $\mu > 0$ 是懲罰項的權重。對兩個變數輪流最小化，得到

$$\begin{aligned} x^{t+1} &= (H^\top H + \mu I)^{-1}(H^\top y + \mu z^t), \\ z^{t+1} &= \arg\min_z \ \tfrac{1}{2}\|z - x^{t+1}\|_2^2 + \tfrac{\lambda}{\mu}\,\Phi(z), \end{aligned}$$

其中 t 是迭代次數，I 是單位矩陣。第一步只牽涉資料。對卷積而言，H 在傅立葉域是對角的，所以這一步只是逐點相除：$\hat{x} = (\overline{\hat{h}}\,\hat{y} + \mu\,\hat{z})/(|\hat{h}|^2 + \mu)$，帽子代表二維傅立葉轉換，上橫線代表複數共軛。第二步只牽涉先驗，它就是「從受標準差 $\sigma_t = \sqrt{\lambda/\mu}$ 的高斯雜訊汙染的 x^{t+1} 估計乾淨影像」的 MAP 估計 [115]。這就是去雜訊器能當先驗的原因：把 $z^{t+1} = \mathcal{D}_{\sigma_t}(x^{t+1})$ 寫成任何雜訊強度為 σ 的高斯去雜訊器 $\mathcal{D}_\sigma$，就不必把 Φ 寫出來。這就是即插即用先驗（plug-and-play priors）[114] 的想法（該文以另一種分裂法 ADMM 提出），而 [115] 把學習出的 CNN 去雜訊器放進 HQS；不同 σ 的一組去雜訊器扮演 Φ 的角色。因為 $\sigma_t = \sqrt{\lambda/\mu}$，$\mu$ 變大就等於去雜訊強度變小：一開始強力平滑，再讓資料項逐漸接手。USRNet [91] 把這個迴圈展開成網路，資料模組就是封閉形式的那一步，先驗模組則是學習出的去雜訊器。Elad 等人的綜述 [68] 討論了去雜訊器作為逆問題基本積木的更廣泛用法。

程式碼。下面的程式用已知的高斯模糊核把 `camera` 模糊並加上雜訊，然後比較一步到位的 Tikhonov 濾波器（資料步驟在 $z = 0$ 時的特例）與十次 HQS 迭代，後者換上 scikit-image 的全變分去雜訊器 [116] 或非局部均值（non-local means）去雜訊器 [117]。執行約需兩秒。

```
import numpy as np
from numpy.fft import fft2, ifft2
```

```
from skimage import data, img_as_float, transform
from skimage.restoration import denoise_tv_chambolle, denoise_nl_means

rng = np.random.default_rng(0)
x = transform.resize(img_as_float(data.camera()), (256, 256), anti_aliasing=True)
ax = np.arange(15) - 7
h = np.exp(-(ax[:, None] ** 2 + ax[None, :] ** 2) / (2 * 1.5 ** 2)); h /= h.sum()   # known
 ↪  Gaussian blur
P = np.zeros(x.shape); P[:15, :15] = h
H = fft2(np.roll(P, (-7, -7), (0, 1)))                                               #
 ↪  transfer function of h
y = np.real(ifft2(H * fft2(x))) + 0.01 * rng.standard_normal(x.shape)                # y = h
 ↪  * x + n
Y = fft2(y)
psnr = lambda a: 10 * np.log10(1 / np.mean((np.clip(a, 0, 1) - x) ** 2))

def data_step(z, mu):          # x = argmin 1/2||y - h*x||^2 + mu/2||x - z||^2  (closed form
 ↪  in Fourier domain)
    return np.real(ifft2((np.conj(H) * Y + mu * fft2(z)) / (np.abs(H) ** 2 + mu)))

def pnp_hqs(denoise, lam=1e-5, sigmas=np.geomspace(0.05, 0.02, 10)):
    z = y.copy()
    for s in sigmas:                       # denoiser noise level s = sqrt(lam / mu),
     ↪  decreasing
        mu = lam / s ** 2                  # so mu grows from iteration to iteration
        z = denoise(data_step(z, mu), s)   # prior step: any Gaussian denoiser
    return z

tv  = lambda a, s: denoise_tv_chambolle(a, weight=s)
nlm = lambda a, s: denoise_nl_means(a, patch_size=5, patch_distance=6, h=0.8 * s, sigma=s,
 ↪  fast_mode=True)

best = max((psnr(data_step(np.zeros_like(y), mu)), mu) for mu in (1e-3, 3e-3, 1e-2, 3e-2))
 ↪  # Tikhonov: z = 0
print(f"blurred+noisy {psnr(y):.2f} dB | Tikhonov (best of 4 mu) {best[0]:.2f} dB")
print(f"plug-and-play HQS with TV denoiser  {psnr(pnp_hqs(tv)):.2f} dB")
print(f"plug-and-play HQS with NLM denoiser {psnr(pnp_hqs(nlm)):.2f} dB")
# blurred+noisy 25.79 dB | Tikhonov (best of 4 mu) 28.34 dB
# plug-and-play HQS with TV denoiser  30.17 dB
# plug-and-play HQS with NLM denoiser 30.45 dB
```

在資料步驟完全不變的情況下，兩種換上的去雜訊器都比一步到位的濾波器高出 1.8 dB 以上。請把它當作示範而不是基準測試：只有一張影像，模糊核是精確已知的，而且 `lam` 與排程是在這張影像上試過幾組值後選定的（兩種去雜訊器使用相同的值；它們之間 0.28 dB 的差距，相對於改變 `lam` 的影響很小，見下）。此方法對 `lam` 很敏感：使用 TV 去雜訊器時，`lam=1e-4` 得到 28.55 dB，`lam=1e-6` 得到 25.17 dB。

何時會失敗。退化 H 必須已知（模糊核錯了，資料步驟會把錯誤傳下去）；去雜訊器只需在排程中的雜訊強度 σ_t 上運作，所以學習式去雜訊器必須涵蓋這些強度；而對於沒有對應到明確 Φ 的去雜訊器（例如非局部均值），迴圈一般不保證收斂，因此迭代次數與排程只能直接固定。例如在 [115] 中，去雜訊強度在 30 次迭代內由 49 以指數方式衰減到 1 到 15 之間的某個值（以 0–255 為尺度）。

超解析度的里程碑、主流家族與基準

白話版。正文用一段話概述了超解析度的演進。這則補充說明每個里程碑改變了什麼、目前各主流家族怎麼做，以及基準測試的慣例。

里程碑。

- **SRCNN**（2014/2016）[6]：第一個端到端的 SR CNN，在雙三次放大的輸入上接三層卷積。
- **FSRCNN**（2016）[7] 與 **ESPCN**（2016）[8]：後上採樣，達到即時速度。
- **EDSR**（2017）[10]：拿掉批次正規化（BN 會削弱復原任務所需的數值範圍彈性）的深層殘差網路，用殘差縮放穩定訓練，並有多尺度版本。它贏得 NTIRE 2017 SR 挑戰賽。
- **RCAN**（2018）[11]：非常深的「殘差中的殘差」結構，加上**通道注意力**（channel attention），用全域統計量重新加權特徵通道，讓網路專注於高頻資訊。
- **SRGAN**（2017）[12] 與 **ESRGAN**（2018）[13]：對抗損失與感知（VGG 特徵）損失產生銳利、逼真的紋理，而不是 MSE 的模糊平均。ESRGAN 改良了生成器（不含 BN 的 Residual-in-Residual Dense Block）、使用相對判別器（relativistic discriminator），並在激活前的特徵上計算感知損失。

大約在 2018 年，這些模型的結果在人眼看來已經遠勝插值，領域也開始質疑該怎麼**評判** SR，評判標準本身的界定引起更多疑慮（見感知–失真一節）。

目前的主流家族。

- **Transformer**。 SwinIR [14]（2021）以殘差 Swin Transformer 區塊（在位移的局部視窗內做自注意力）處理 SR、去雜訊與 JPEG 去壓縮瑕疵。HAT [15]（CVPR 2023）結合通道注意力、視窗自注意力與重疊交叉注意力模組，讓每個輸出「啟動更多像素」。兩者至今仍是常見的比較基準。
- **狀態空間模型**。 MambaIR [49] 與 MambaIRv2 [50] 以選擇性狀態空間（Mamba）掃描取代注意力，以線性成本取得全域感受野；見骨幹網路一節。
- **真實世界（盲）SR**。正文介紹過的 Real-ESRGAN [4] 與其高階退化流程。
- **擴散先驗**。 DiffBIR [16] 先去除退化，再用預訓練的潛在擴散模型重新生成細節；SUPIR [17] 把這個做法放大，使用大型擴散骨幹、兩千萬張附文字描述的訓練影像，以及負向品質提示（negative-quality prompt）；OSEDiff [18] 把過程蒸餾成**單一步**擴散，直接從低品質影像出發，並以變分分數蒸餾（variational score distillation）維持輸出的真實感。這些方法在真實照片上能產生更有說服力的紋理，但也可能捏造出場景中不存在的細節。

資料集與指標。標準訓練集是 **DIV2K** [19]（為 NTIRE 2017 推出的 2K 解析度影像）。評估使用幾個經典的小型測試集（自然、都市與漫畫影像），在亮度（Y）通道上報告 PSNR 與 SSIM，通常會先裁掉 s 個邊界像素。真實世界 SR 則以感知與無參考指標評估（LPIPS、NIQE 等，見評估指標一節）。

傳統與學習式的盲去模糊方法

白話版。正文概述了盲去模糊如何避開「沒有模糊」的陷阱。這則補充給出只估計模糊核背後的公式，並簡短說明正文提到的每個方法。

聯合問題的細節。在正文的盲反卷積目標 $(\hat{f},\hat{h}) = \arg\min_{f,h} \|h * f - g\|_2^2 + \lambda_f\, \phi(f) + \lambda_h\, \psi(h)$（限

制 $h \geq 0$、$\sum_{u,v} h(u,v) = 1$）中，g 是模糊影像，f 是未知的清晰影像，h 是未知的模糊核（只在一個小視窗內非零，手震通常是 15×15 到 75×75 像素），ϕ 是影像先驗（通常是稀疏梯度懲罰 $\sum_p |\nabla f(p)|^\alpha$，$0 < \alpha \leq 1$，因為自然影像大多是平坦區域加上少數強邊緣），$\psi$ 是模糊核先驗（例如 $\|h\|_2^2$ 或 $\|h\|_1$，偏好緊湊、稀疏的運動軌跡），$\lambda_f, \lambda_h > 0$ 是它們的權重。限制條件表示模糊核只是把光重新分配：它非負，而且保持總亮度不變。這也消除了一種不確定性，因為對任何 $c > 0$，$(c\,h, f/c)$ 和 (h, f) 一樣能解釋 g。另一種不確定性則無法消除：把 f 往一個方向平移、h 往反方向平移，$h * f$ 不變，所以模糊核只能還原到差一個平移的程度。

只估計模糊核。 Levin 等人 [74] 指出，對影像與模糊核做天真的聯合 MAP，常會得到「沒有模糊」的解。他們的分析指向一個較適定的目標：只估計模糊核，把影像積分掉，

$$\hat{h} = \arg\max_h \; p(h \mid g) = \arg\max_h \; p(h) \int p(g \mid f, h)\, p(f)\, df,$$

其中 $p(g \mid f, h)$ 是由資料項給出的高斯似然，$p(f)$ 和 $p(h)$ 是 ϕ 與 ψ 背後的先驗，積分則是對所有清晰影像取平均。模糊核的未知數比像素觀測少得多，所以它的後驗遠比整張影像的後驗確定。一旦知道 $\hat{h}$，再用非盲反卷積就能還原 f。

傳統的解法。實務上有效的方法，不是近似上述的邊際化，就是改變先驗，讓清晰的解勝出：

- **變分貝氏（variational Bayes）。** Fergus 等人 [75] 用重尾的混合高斯模型描述影像梯度，以變分貝氏近似模糊核的後驗，並由粗到細估計模糊核；影像則再用標準的非盲方法還原。
- **邊緣預測與挑選。** Shan 等人 [76] 以自然影像梯度先驗和仔細設計的雜訊模型輪流估計模糊核與影像，以抑制振鈴。Cho 與 Lee [77] 讓這個交替過程變快：他們用雙邊濾波與衝擊濾波（shock filter）從目前的潛在影像預測清晰邊緣，並以 FFT 在梯度域估計模糊核。Xu 與 Jia [78] 發現比模糊核還細的邊緣會誤導估計，所以第一階段只挑選有資訊量的邊緣，第二階段再精修模糊核的支撐範圍。
- **偏好清晰影像的先驗。** Krishnan 等人 [79] 把 $\|\nabla f\|_1$ 換成正規化稀疏度 $\|\nabla f\|_1 / \|\nabla f\|_2$，它與尺度無關，而且會隨模糊增加，所以不再偏好模糊的解。Pan 等人 [80] 使用暗通道（與 He 等人除霧先驗 [25] 相同的量）：模糊會把暗像素和周圍的亮像素平均在一起，使暗通道變得不那麼稀疏，因此對暗通道加上 L_0 懲罰就會偏好清晰影像。

深度學習與模糊核。神經網路以三種方式進入盲去模糊。

- **先預測模糊核（或濾波器），再反卷積。** Sun 等人 [81] 訓練 CNN，把每個區塊的局部模糊核分類到一組線性運動之一，用馬可夫隨機場（MRF）平滑得到的非均勻運動場，再做反卷積。Schuler 等人 [82] 建構一個深層網路，各階段模仿傳統迴圈（特徵擷取、模糊核估計、影像估計），並在合成模糊上端到端訓練。Chakrabarti [83] 訓練網路為每個區塊預測反卷積濾波器的傅立葉係數，用結果估計一個全域模糊核，最後以標準非盲反卷積收尾。
- **自監督、逐張影像估計。** Deep Image Prior [84] 指出，未經訓練的生成網路，其結構本身就是有用的影像先驗。SelfDeblur [85] 用兩個生成網路：一個編碼器–解碼器負責影像，一個輸出接 softmax 的全連接網路負責模糊核（softmax 自動滿足 $h \geq 0$ 與 $\sum h = 1$），兩者一起擬合單張模糊影像。不需要訓練資料，但每張影像都要跑一次最佳化。
- **不估計模糊核、端到端。** Nah 等人 [44] 的多尺度網路、DeblurGAN [86]（條件式 GAN 加上內容損失），以及通用骨幹 Restormer 與 NAFNet，都直接把模糊影像映射成清晰影像，從頭到尾不產生 h。

以模糊核為基礎，還是不估計模糊核？以模糊核為基礎的方法適合**空間均勻**的模糊（拍攝遠處靜態場景時的手震），提供**可解釋**的中間結果，可以檢查也可以重複使用（例如用來處理同一次曝光的其他影格），而且只要物理模型成立，就能泛化到新的模糊核；但它們較慢，遇到隨位置變化的模糊或邊緣很少的影像就會失效。不估計模糊核的網路能處理物體運動與深度造成的**非均勻**模糊，測試時很快，也是 GoPro 等動態場景基準上目前最好的方法，但它們只能泛化到訓練時看過的模糊分布，也不給出明確的模糊核。Zhang 等人的綜述 [69] 整理了這個轉變。

All-in-one 方法的細節

白話版。正文的六個模型都以一段退化描述作為單一復原網路的條件；差別在於這段描述從哪裡來，以及如何進入網路。

- **AirNet** [51]（CVPR 2022），也就是原文提到的 airnet：以對比學習訓練的退化編碼器，在沒有標籤的情況下擷取影像「**如何**」受損的表徵，再用它引導復原網路。它用單一模型處理未知類型的退化；它的雜訊＋雨＋霧設定後來成為標準的「三任務」基準。
- **TransWeather** [52]（CVPR 2022）：單一 Transformer 編碼器–解碼器處理雨、霧、雪，解碼器中有可學習的**天氣類型查詢**（weather-type query）。
- **PromptIR** [53]（NeurIPS 2023）：Restormer 風格的網路加上輕量的**提示區塊**（prompt block）。可學習的提示元件依照輸入特徵預測出的權重組合，注入解碼器，編碼退化相關的資訊。在去雜訊、除雨、除霧上測試。
- **AdaIR** [54]（ICLR 2025）：觀察到不同退化影響的是**不同的頻帶**，於是從輸入中挖掘低頻與高頻特徵並自適應地調變。涵蓋五種退化：雜訊、霧、雨、動態模糊與低光。
- **DA-CLIP** [55]（ICLR 2024）：以一個訓練好的控制器調整視覺語言模型 CLIP，讓它的影像編碼器能從受損影像同時產生乾淨內容的嵌入與退化的嵌入，再透過交叉注意力引導復原網路。
- **InstructIR** [56]（ECCV 2024）：使用者寫一句自然語言指令（「把雨去掉」、「調亮一點」），文字編碼器把它轉成嵌入，再用這個嵌入調變復原網路。

人類評分的 IQA 資料集

白話版。無參考指標是在人們為大量影像打過分數的影像品質資料集上訓練與驗證的。這些資料集主要的差別在於失真從哪裡來，而這決定了在其上訓練的指標能不能評判復原輸出。

資料集	失真來源	內容
LIVE（Release 2）[104]	合成	五種失真類型（JPEG、JPEG2000、高斯模糊、白雜訊、JPEG2000 位元錯誤）的影像，附 DMOS
TID2013 [105]	合成	25 張參考影像 × 24 種失真 × 5 個等級 = 3,000 張失真影像；分數來自五個國家觀察者的 971 次實驗
KADID-10k [106]	合成	81 張原始影像 × 25 種失真 × 5 個等級 = 10,125 張，每張 30 個群眾外包評分
KonIQ-10k [107]	真實（in the wild）	10,073 張照片，約 120 萬個來自 1,459 位群眾外包工作者的評分

資料集	失真來源	內容
SPAQ [108]	真實（智慧型手機）	66 支智慧型手機拍攝的 11,125 張照片，附品質、屬性（亮度、色彩豐富度、對比、雜訊程度、銳利度）與場景標籤，以及 EXIF 資料
PIPAL [109]	復原輸出	影像復原演算法（包含 GAN 方法）的輸出，超過 113 萬個人類判斷，以 Elo 系統轉成分數

合成資料集能精確控制失真，但只有「教科書式」的損壞。真實資料集有真正的相機問題，卻沒有復原輸出。只有 PIPAL 這類資料集，才包含復原論文真正需要評分的那種影像。

PIQE 與感知指數

白話版。兩者都是建立在正文自然場景統計之上的無參考指標：PIQE 找出失真的區塊，PI 則加入一個從超解析影像的人類評分學來的分數。

PIQE [96]（Perception-based Image Quality Evaluator）也使用 MSCN 係數，但**逐區塊**運作：把影像切成 16×16 的區塊，標記出現區塊效應或雜訊的區塊，再把被標記區塊的失真彙整成一個分數。它不需要用意見分數訓練，還能給出影像哪裡看起來失真的局部圖。在常見的 MATLAB 實作中，分數介於 0 到 100，越低越好。

Ma 等人的分數與感知指數。 Ma 等人 [95] 對超解析影像做了人類評分實驗，並用這些分數學出一個 SR 專用的無參考指標：使用空間域與頻率域的統計特徵，以及兩階段迴歸；他們的分數（「Ma」，越高越好）大致介於 0 到 10。2018 年 PIRM 感知超解析挑戰賽 [63] 把它與 NIQE 合成**感知指數**（Perceptual Index）：

$$\mathrm{PI} = \tfrac{1}{2}\big((10 - \mathrm{Ma}) + \mathrm{NIQE}\big),$$

PI 越低代表感知品質越好。PIRM 在感知–失真平面上依 RMSE 分成三個區域（RMSE 分別不超過 11.5、12.5 與 16），在每個區域內以 PI 排名，因此是在固定的失真預算下比較真實感。許多感知 SR 論文至今仍報告 PI。

學習式 NR 評估器如何運作

白話版。這些模型都是被訓練來預測人類品質評分的神經網路；差別在於它們預測什麼、怎麼看影像，以及從哪些資料學習。

- **NIMA** [97] 用 CNN 預測人類評分的整個分布，而不是單一數字。令 p_k 為預測的分數 k 的機率（1–10 分制），報告的分數是平均值 $\hat{s} = \sum_k k\, p_k$，分布的離散程度則代表人們可能多不一致。以美學評分訓練的權重判斷的是「這是不是一張好看的照片」，而不是「這是不是忠實的復原」。
- **HyperIQA** [98] 針對真實環境（in the wild）中的失真。它把評估拆成三個階段：骨幹網路先理解內容，接著一個**超網路**（hyper network）依據內容產生品質預測網路的權重（「感知規則」隨畫面內容調整，因為同樣的模糊出現在天空上和臉上，給人的感受不同），最後由產生出來的網路預測分數。

- **MUSIQ** [99] 是多尺度 transformer，以**原始解析度與長寬比**輸入影像，外加縮小的版本，並使用基於雜湊的 2-D 空間與尺度嵌入，因此不會因縮放或裁切而改變正要被評估的瑕疵。
- **MANIQA** [100] 結合 vision transformer 特徵、轉置(通道)注意力區塊與尺度 Swin transformer 區塊，再用雙分支、區塊加權的輸出頭預測分數。它贏得 NTIRE 2022 感知 IQA 挑戰賽的無參考賽道，該賽事資料包含復原與 GAN 演算法的輸出，因此比用相機失真訓練的指標更接近復原的情境。
- **TOPIQ** [101] 採用**由上而下**（top-down）的想法：高階語意特徵決定該看哪裡，再透過跨尺度注意力機制用它們加權低階、對失真敏感的特徵（網路稱為 CFANet，骨幹為 ResNet-50）。同一設計可用於 FR 與 NR 評估，且比基於 transformer 的 IQA 模型輕量。

CLIP-IQA 與 Q-Align 的分數

白話版。這兩個指標都是去問一個以圖文資料訓練的模型「這張照片看起來好不好」；下面的公式說明它的回答如何變成一個數字。

CLIP-IQA [102] 比較影像的 CLIP 嵌入與一對反義提示（例如「Good photo.」與「Bad photo.」）的嵌入。令 $\mathbf{x}$ 為影像嵌入，$\mathbf{t}_1, \mathbf{t}_2$ 為兩個文字嵌入，$s_i = \mathbf{x}^\top \mathbf{t}_i / (\|\mathbf{x}\|\,\|\mathbf{t}_i\|)$ 為它們的餘弦相似度，分數為

$$\text{CLIP-IQA} = \frac{e^{s_1}}{e^{s_1} + e^{s_2}} \in [0, 1],$$

越高越好。基本版本是**零樣本**（zero-shot）的（完全不需要意見分數），換用其他提示對（「Noisy photo.」/「Clean photo.」、「Sharp photo.」/「Blurry photo.」）可以探測單一屬性。提示的措辭會改變分數。

Q-Align [103] 微調一個大型多模態模型，讓它像人類評分者一樣回答：給出**文字評分等級**（bad、poor、fair、good、excellent），而不是數字。測試時，令 X_{l_i} 為模型對等級 l_i 的 logit，分數是只在這五個字上做 softmax 後的期望等級：

$$S = \sum_{i=1}^{5} i \cdot \frac{e^{X_{l_i}}}{\sum_{j=1}^{5} e^{X_{l_j}}},$$

其中 $i = 1, \ldots, 5$ 依序代表從 bad 到 excellent 的等級。這類模型跨資料集表現強，但運算量大，也會繼承基礎模型的偏誤。

擬合 Bradley–Terry 模型

白話版。正文的 Bradley–Terry 模型給每個方法一個強度；這則補充說明如何從成對勝負表擬合這些強度。

每個方法 i 有一個強度 $\pi_i > 0$，且

$$P(i \text{ 勝過 } j) = \frac{\pi_i}{\pi_i + \pi_j},$$

其中 i 與 j 代表兩個方法。各個強度以最大概似估計從觀察到的勝負擬合，只能決定到相差一個共同比例。令 W_i 為方法 i 的總勝場數、n_{ij} 為 i 與 j 之間的比較次數，用簡單的迭代 $\pi_i \leftarrow W_i / \sum_{j \neq i} n_{ij}/(\pi_i + \pi_j)$ 就會收斂到最大概似解：

```
import numpy as np

# wins[i, j] = number of raters who preferred method i over method j (20 raters per pair)
wins = np.array([[0, 14, 17],
                 [6,  0, 12],
                 [3,  8,  0]], dtype=float)

def bradley_terry(wins, iters=200):
    n = wins.shape[0]
    games = wins + wins.T                                  # comparisons made for each pair
    pi = np.ones(n)
    for _ in range(iters):
        denom = (games / (pi[:, None] + pi[None, :])).sum(axis=1)
        pi = wins.sum(axis=1) / denom                      # the update above
        pi /= pi.sum()                                     # fix the arbitrary scale
    return pi

pi = bradley_terry(wins)
print("strengths:", pi.round(3))
print("P(method 0 preferred over method 1) =", round(pi[0] / (pi[0] + pi[1]), 3), "|
 ↪  observed", 14 / 20)
# strengths: [0.629 0.233 0.137]
# P(method 0 preferred over method 1) = 0.729 | observed 0.7
```

擬合出的機率（0.729）與實際觀察到的比例（0.7）略有差異，因為每個方法只有一個強度，必須同時解釋三組配對。

逐一指標的總覽表

白話版。下表列出正文提到的每個無參考指標（外加 FID），包括所屬類別、訓練需求、哪個方向比較好，以及主要對什麼敏感。

指標	類別	需要訓練嗎？	方向	主要對什麼敏感
NIQE [62]	NSS	只需原始影像（不需意見分數）	越低越好	局部統計量的偏離：模糊、雜訊、壓縮
BRISQUE [94]	NSS + 迴歸	需要，合成失真上的人類評分	越低越好	同樣的統計量，對應到人類評分
PIQE [96]	NSS，逐區塊	不需意見分數	越低越好	局部區塊中的區塊效應與雜訊；可輸出失真圖
Ma [95]	手工特徵 + 迴歸	需要，SR 輸出上的人類評分	越高越好	SR 瑕疵、紋理與銳利度

指標	類別	需要訓練嗎？	方向	主要對什麼敏感
PI [63]	NSS + 學習式	透過其中的 Ma 部分	越低越好	SR 的感知品質；獎勵紋理，包含被放大的雜訊
NIMA [97]	學習式 CNN	需要，評分分布	越高越好	技術品質或美學品質，視權重檔而定
HyperIQA [98]	學習式 CNN + 超網路	需要	越高越好	真實失真，並依內容脈絡判斷
MUSIQ [99]	學習式 transformer	需要	越高越好	原始解析度下的多尺度品質
MANIQA [100]	學習式 transformer	需要	越高越好	復原與 GAN 瑕疵（以這類資料訓練）
TOPIQ [101]	學習式 CNN，由上而下注意力	需要	越高越好	語意重要區域中的失真
CLIP-IQA [102]	視覺–語言	不需要（零樣本版本）	越高越好	整體「好照片」印象；取決於提示
Q-Align [103]	大型多模態模型	需要，評分轉成文字等級	越高越好	類似人類的整體品質判斷
FID [64]	分布層級	使用預訓練 Inception 特徵	越低越好	一組輸出與真實影像之間的分布差距

論文導讀

這些導讀是選讀內容：每篇帶你讀一篇本章依據的論文——它要解決的問題、核心想法、結果，以及閱讀時該注意什麼。

Deep Image Prior：網路結構即先驗

白話版。復原網路的成效通常歸功於它從數百萬張影像學到的東西。Deep Image Prior（DIP）[84]、[118] 則問：光是卷積網路的形狀就貢獻了多少？它的做法只用一張受損照片和一個權重隨機的網路：讓網路去擬合這張照片，並在它把一切都抄下來之前停下。平滑而重複的結構最先被擬合，雜訊最後才被擬合，所以早期的結果就是一張被清理過的圖，就像學生先抄下圖畫的主要形狀，才去抄上面的斑點。

要解決的問題。逆問題需要先驗，本教學中的選項不是手寫的 Φ（全變分、稀疏梯度），就是從資料集學來的先驗。這篇論文問：先驗能不能完全不靠資料，只來自一個未經訓練的生成網路的架構？

核心想法。把影像寫成網路的輸出 $x = f_\theta(z)$，其中 z 是固定的隨機輸入張量（空間大小與影像相同），θ 是網路權重。資料項 $E(x;y)$ 比較 x 與觀測 y：去雜訊用 $\|x-y\|^2$，超解析度用 $\|d(x)-y\|^2$（d 是降採樣運算子），影像修補用 $\|(x-y)\odot m\|^2$（m 是標示已知像素的二值遮罩）。然後求解

$$\theta^\star = \arg\min_\theta \; E(f_\theta(z);\, y), \qquad x^\star = f_{\theta^\star}(z),$$

從隨機的 θ_0 出發做梯度下降，並在依任務而定的步數後停止。這裡沒有明確的正則項：先驗就是網路從隨機起點出發容易到達的那些影像，加上停止的時間。論文的學習曲線（其 Fig. 4）顯示

了機制：自然影像的擬合速度遠快於像素被打亂的同一張影像，也快於白雜訊，所以這種參數化「對雜訊阻抗高、對訊號阻抗低」。

它證明了什麼。以下數字皆出自期刊版 [118]。對九張彩色影像、$\sigma = 25$ 的去雜訊，論文報告 1800 步後為 29.22 dB，把最後幾次迭代的復原影像取平均（指數滑動視窗）為 30.43 dB，再平均兩次執行則為 31.00 dB；兩個不需訓練的參考去雜訊方法分別得到 31.42 dB 與 30.26 dB。在其 Table 2 的五張影像上做 ×4 超解析度，平均 PSNR 為 29.89 dB，雙三次內插為 28.44 dB，兩個訓練過的網路為 31.58 到 32.10 dB。其 Fig. 6 展示一張 JPEG 壓縮影像在 100、600、2400 與 50,000 步後的復原結果：約 2400 步時瑕疵消失，到 50,000 步時網路已經過度擬合輸入。

怎麼讀。先看 Fig. 6（停止時間的影響）與 Fig. 3（為什麼提早停止有幫助），再看 Table 1 與 2。要檢查：(a) 停止時間是依任務設定的超參數（去雜訊 1800 步，×4 超解析度 2000 步，×8 為 4000 步，文字移除的影像修補 6000 步，大面積破洞 5000 步，各實驗的學習率從 0.1 到 0.001），所以要問在沒有真值的情況下它是怎麼決定的；(b) 哪些數字用了平均技巧，它需要額外的執行；(c) 超解析度的比較對象是未經訓練的方法，作者自己的說法是接近而非追平訓練過的網路；(d) PSNR 的計算慣例（論文說明使用中央裁切；與其他表格比較前要先確認通道與邊界的處理）；(e) 主要結果是每張影像一次最佳化執行，而平均兩次執行帶來的增益（30.43 到 31.00 dB）顯示每次執行之間的變異不能忽略。

限制。作者自己指出此方法對大多數實際應用可能太慢（每張影像數分鐘），而針對單一任務訓練的前饋網路會做得更好也更快。它必須在適當的時刻停止；執行得夠久，它就會把雜訊也擬合進去。架構影響極大：在論文的影像修補比較中，加入 U-Net 式的跳接反而有害，而在論文的去雜訊基準上，不同架構的分數差異很大。它也無法提供語意內容：作者並不預期它能處理需要物體知識（例如人臉）的大面積破洞。

與本教學的關聯。它支持本教學的兩個論點：卷積網路的結構本身就是一種影像先驗，而逐張影像的最佳化可以取代訓練資料，如 SelfDeblur [85]。它也標出與正文擴散先驗 [16]–[18] 的分界：擴散先驗帶來關於物體長什麼樣子的學習式知識，這是未經訓練的網路給不了的。

綜述論文的詳細介紹

白話版。「現代觀點」以一行概述這些綜述；這裡列出它們的完整標題、出處、分類方式與重點。

- **Wang、Chen 與 Hoi，〈Deep Learning for Image Super-resolution: A Survey〉（TPAMI 2021）** [66]。把 SR 分成監督式、非監督式與特定領域 SR；在監督式 SR 中，再依上採樣位置（前、後、漸進、迭代上下採樣）、上採樣運算（插值、轉置卷積、子像素）、網路設計（殘差、遞迴、密集、注意力、多路徑）、損失函數與訓練策略來拆解模型。重點：大部分 SR 的進展都能描述成在這些軸上的選擇，而非監督／真實世界 SR 被點名為主要的開放方向，領域後來也確實往這裡走。
- **Tian 等人，〈Deep Learning on Image Denoising: An Overview〉（Neural Networks 2020）** [67]。把 CNN 去雜訊方法分成加性白雜訊、真實雜訊、盲去雜訊，以及混合了模糊或低解析度的雜訊四類，並在公開基準上比較。重點：瓶頸往往是雜訊模型的真實程度，而不是網路。
- **Elad、Kawar 與 Vaksman，〈Image Denoising: The Deep Learning Revolution and Beyond〉（SIAM J. Imaging Sciences 2023）** [68]。回顧去雜訊從傳統先驗到深度網路的歷史，接著主張去雜訊器如今是其他反問題（plug-and-play、regularization by denoising）以及

擴散式影像生成的基本元件，並主張復原應該接受多個合理解（後驗取樣），而不是只給一個答案。重點：前沿已經從「更好的 MMSE 去雜訊器」移到「從後驗分布取樣」。

- **Zhang 等人，〈Deep Image Deblurring: A Survey〉（IJCV 2022）** [69]。涵蓋模糊成因、資料集與指標，以及依架構、損失函數與應用（人臉、文字、立體）分類的 CNN 去模糊方法，包含盲與非盲設定。重點：動態場景去模糊已從估計模糊核，轉向以 GoPro 這類實拍配對訓練的端到端多尺度網路。
- **Gui 等人，〈A Comprehensive Survey and Taxonomy on Single Image Dehazing Based on Deep Learning〉（ACM Computing Surveys 2023）** [70]。把方法分成監督式、半監督式與非監督式，並在各類中依是否及如何使用散射模型細分；也整理資料集、網路模組、損失函數與指標，並實驗比較基準方法。重點：物理引導與無物理的設計並存，合成到真實的落差是主要未解問題。
- **Yang 等人，〈Single Image Deraining: From Model-Based to Data-Driven and Beyond〉（TPAMI 2021）** [71]。回顧雨的外觀模型、以模型為基礎的方法（先驗與最佳化），以及資料驅動的方法（架構、限制條件、損失函數、資料集）。重點：真實的雨模型與真實世界的評估，比在合成資料上繼續微調架構更重要。
- **Jiang 等人，〈A Survey on All-in-One Image Restoration: Taxonomy, Evaluation and Future Trends〉（TPAMI 2025）** [72]。依架構設計、學習範式與核心創新（退化表徵、提示、混合專家、語言引導）整理 all-in-one 方法，並彙整資料集與評估協定。重點：各論文的任務組合不一致，讓比較變得困難；對未見過與混合退化的泛化仍是開放問題。
- **Li 等人，〈Diffusion Models for Image Restoration and Enhancement: A Comprehensive Survey〉（IJCV 2025）** [73]。依學習範式（監督式 vs. 零樣本使用預訓練先驗）、條件策略、框架設計與建模策略分類以擴散模型為基礎的復原，聚焦於 SR、去模糊、修補與盲／真實世界復原。重點：擴散模型的感知品質最好，但運算成本高，也有保真度與捏造細節的疑慮；蒸餾成少步驟與更好的評估方式是關鍵方向。

參考文獻

1. Shyandram, “Low-Level Vision Task-Image Restoration 簡介,” Medium post, 2023; updated 2026. link
2. Z. Chen, Z. Wu, E. Zamfir, K. Zhang, Y. Zhang, R. Timofte et al., “NTIRE 2024 Challenge on Image Super-Resolution (×4): Methods and Results,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR Workshops*, 2024. arXiv
3. Z. Chen, K. Liu, J. Gong, J. Wang, L. Sun et al., “NTIRE 2025 Challenge on Image Super-Resolution (×4): Methods and Results,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR Workshops*, 2025. arXiv
4. X. Wang, L. Xie, C. Dong and Y. Shan, “Real-ESRGAN: Training Real-World Blind Super-Resolution with Pure Synthetic Data,” in *Proc. IEEE/CVF ICCV Workshops*, 2021. arXiv
5. E. H. Land and J. J. McCann, “Lightness and Retinex Theory,” *Journal of the Optical Society of America*, vol. 61, no. 1, pp. 1–11, 1971. doi
6. C. Dong, C. C. Loy, K. He and X. Tang, “Image Super-Resolution Using Deep Convolutional Networks,” *IEEE TPAMI*, 2016 (conference version ECCV 2014). arXiv
7. C. Dong, C. C. Loy and X. Tang, “Accelerating the Super-Resolution Convolutional Neural Network,” in *Proc. ECCV*, 2016. arXiv
8. W. Shi, J. Caballero, F. Huszár, J. Totz, A. P. Aitken, R. Bishop, D. Rueckert and Z. Wang, “Real-

Time Single Image and Video Super-Resolution Using an Efficient Sub-Pixel Convolutional Neural Network," in *Proc. IEEE CVPR*, 2016. arXiv
9. A. Odena, V. Dumoulin and C. Olah, "Deconvolution and Checkerboard Artifacts," *Distill*, 2016. link
10. B. Lim, S. Son, H. Kim, S. Nah and K. M. Lee, "Enhanced Deep Residual Networks for Single Image Super-Resolution," in *Proc. IEEE CVPR Workshops*, 2017. arXiv
11. Y. Zhang, K. Li, K. Li, L. Wang, B. Zhong and Y. Fu, "Image Super-Resolution Using Very Deep Residual Channel Attention Networks," in *Proc. ECCV*, 2018. arXiv
12. C. Ledig, L. Theis, F. Huszár, J. Caballero, A. Cunningham, A. Acosta, A. Aitken, A. Tejani, J. Totz, Z. Wang and W. Shi, "Photo-Realistic Single Image Super-Resolution Using a Generative Adversarial Network," in *Proc. IEEE CVPR*, 2017. arXiv
13. X. Wang, K. Yu, S. Wu, J. Gu, Y. Liu, C. Dong, C. C. Loy, Y. Qiao and X. Tang, "ESRGAN: Enhanced Super-Resolution Generative Adversarial Networks," in *Proc. ECCV Workshops*, 2018. arXiv
14. J. Liang, J. Cao, G. Sun, K. Zhang, L. Van Gool and R. Timofte, "SwinIR: Image Restoration Using Swin Transformer," in *Proc. IEEE/CVF ICCV Workshops*, 2021. arXiv
15. X. Chen, X. Wang, J. Zhou, Y. Qiao and C. Dong, "Activating More Pixels in Image Super-Resolution Transformer," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2023. arXiv
16. X. Lin, J. He, Z. Chen, Z. Lyu, B. Dai, F. Yu, W. Ouyang, Y. Qiao and C. Dong, "DiffBIR: Towards Blind Image Restoration with Generative Diffusion Prior," arXiv:2308.15070, 2023. arXiv
17. F. Yu, J. Gu, Z. Li, J. Hu, X. Kong, X. Wang, J. He, Y. Qiao and C. Dong, "Scaling Up to Excellence: Practicing Model Scaling for Photo-Realistic Image Restoration In the Wild," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2024. arXiv
18. R. Wu, L. Sun, Z. Ma and L. Zhang, "One-Step Effective Diffusion Network for Real-World Image Super-Resolution," in *Proc. NeurIPS*, 2024. arXiv
19. E. Agustsson and R. Timofte, "NTIRE 2017 Challenge on Single Image Super-Resolution: Dataset and Study," in *Proc. IEEE CVPR Workshops*, 2017. doi
20. K. Zhang, W. Zuo, Y. Chen, D. Meng and L. Zhang, "Beyond a Gaussian Denoiser: Residual Learning of Deep CNN for Image Denoising," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 26, no. 7, pp. 3142–3155, 2017. arXiv
21. K. Zhang, W. Zuo and L. Zhang, "FFDNet: Toward a Fast and Flexible Solution for CNN-Based Image Denoising," *IEEE Transactions on Image Processing*, 2018. arXiv
22. A. Abdelhamed, S. Lin and M. S. Brown, "A High-Quality Denoising Dataset for Smartphone Cameras," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2018. doi
23. S. W. Zamir, A. Arora, S. Khan, M. Hayat, F. S. Khan and M.-H. Yang, "Restormer: Efficient Transformer for High-Resolution Image Restoration," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2022. arXiv
24. L. Chen, X. Chu, X. Zhang and J. Sun, "Simple Baselines for Image Restoration," in *Proc. ECCV*, 2022. arXiv
25. K. He, J. Sun and X. Tang, "Single Image Haze Removal Using Dark Channel Prior," in *Proc. IEEE CVPR*, 2009. doi
26. B. Cai, X. Xu, K. Jia, C. Qing and D. Tao, "DehazeNet: An End-to-End System for Single Image Haze Removal," *IEEE Transactions on Image Processing*, 2016. arXiv
27. B. Li, X. Peng, Z. Wang, J. Xu and D. Feng, "AOD-Net: All-in-One Dehazing Network," in *Proc. IEEE ICCV*, 2017. doi ·arXiv

28. X. Liu, Y. Ma, Z. Shi and J. Chen, "GridDehazeNet: Attention-Based Multi-Scale Network for Image Dehazing," in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2019. arXiv
29. X. Qin, Z. Wang, Y. Bai, X. Xie and H. Jia, "FFA-Net: Feature Fusion Attention Network for Single Image Dehazing," in *Proc. AAAI*, 2020. arXiv
30. S. W. Zamir, A. Arora, S. Khan, M. Hayat, F. S. Khan, M.-H. Yang and L. Shao, "Learning Enriched Features for Real Image Restoration and Enhancement," in *Proc. ECCV*, 2020. arXiv
31. Y. Song, Z. He, H. Qian and X. Du, "Vision Transformers for Single Image Dehazing," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 32, 2023. arXiv
32. B. Li, W. Ren, D. Fu, D. Tao, D. Feng, W. Zeng and Z. Wang, "Benchmarking Single-Image Dehazing and Beyond," *IEEE Transactions on Image Processing*, 2019. arXiv
33. C. O. Ancuti, C. Ancuti, R. Timofte and C. De Vleeschouwer, "O-HAZE: A Dehazing Benchmark with Real Hazy and Haze-Free Outdoor Images," in *Proc. IEEE/CVF CVPR Workshops*, 2018. doi
34. C. O. Ancuti, C. Ancuti, M. Sbert and R. Timofte, "Dense-Haze: A Benchmark for Image Dehazing with Dense-Haze and Haze-Free Images," in *Proc. IEEE ICIP*, 2019. doi
35. A. Geiger, P. Lenz and R. Urtasun, "Are We Ready for Autonomous Driving? The KITTI Vision Benchmark Suite," in *Proc. IEEE CVPR*, 2012. project page
36. Y.-F. Liu, D.-W. Jaw, S.-C. Huang and J.-N. Hwang, "DesnowNet: Context-Aware Deep Network for Snow Removal," *IEEE Transactions on Image Processing*, 2018. arXiv
37. W.-T. Chen, H.-Y. Fang, J.-J. Ding, C.-C. Tsai and S.-Y. Kuo, "JSTASR: Joint Size and Transparency-Aware Snow Removal Algorithm Based on Modified Partial Convolution and Veiling Effect Removal," in *Proc. ECCV*, 2020. doi
38. W. Yang, R. T. Tan, J. Feng, J. Liu, Z. Guo and S. Yan, "Deep Joint Rain Detection and Removal from a Single Image," in *Proc. IEEE CVPR*, 2017. arXiv
39. R. Qian, R. T. Tan, W. Yang, J. Su and J. Liu, "Attentive Generative Adversarial Network for Raindrop Removal from a Single Image," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2018. arXiv
40. X. Li, Y. Jin, X. Jin, Z. Wu, B. Li, Y. Wang et al., "NTIRE 2025 Challenge on Day and Night Raindrop Removal for Dual-Focused Images: Methods and Results," in *Proc. IEEE/CVF CVPR Workshops*, 2025. arXiv
41. C. Wei, W. Wang, W. Yang and J. Liu, "Deep Retinex Decomposition for Low-Light Enhancement," in *Proc. BMVC*, 2018. arXiv
42. Y. Cai, H. Bian, J. Lin, H. Wang, R. Timofte and Y. Zhang, "Retinexformer: One-stage Retinex-based Transformer for Low-light Image Enhancement," in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2023. arXiv
43. H. Zhang, H. Xu, X. Tian, J. Jiang and J. Ma, "Image Fusion Meets Deep Learning: A Survey and Perspective," *Information Fusion*, vol. 76, pp. 323–336, 2021. doi
44. S. Nah, T. H. Kim and K. M. Lee, "Deep Multi-scale Convolutional Neural Network for Dynamic Scene Deblurring," in *Proc. IEEE CVPR*, 2017. doi ·arXiv
45. K. He, X. Chen, S. Xie, Y. Li, P. Dollár and R. Girshick, "Masked Autoencoders Are Scalable Vision Learners," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2022. arXiv
46. R. Suvorov, E. Logacheva, A. Mashikhin, A. Remizova, A. Ashukha, A. Silvestrov, N. Kong, H. Goka, K. Park and V. Lempitsky, "Resolution-robust Large Mask Inpainting with Fourier Convolutions," in *Proc. IEEE/CVF WACV*, 2022. arXiv
47. S. Sengupta, V. Jayaram, B. Curless, S. Seitz and I. Kemelmacher-Shlizerman, "Background Matting: The World is Your Green Screen," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2020. arXiv

48. O. Ronneberger, P. Fischer and T. Brox, "U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation," in *Proc. MICCAI*, 2015. arXiv
49. H. Guo, J. Li, T. Dai, Z. Ouyang, X. Ren and S.-T. Xia, "MambaIR: A Simple Baseline for Image Restoration with State-Space Model," in *Proc. ECCV*, 2024. arXiv
50. H. Guo, Y. Guo, Y. Zha, Y. Zhang, W. Li, T. Dai, S.-T. Xia and Y. Li, "MambaIRv2: Attentive State Space Restoration," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2025. arXiv
51. B. Li, X. Liu, P. Hu, Z. Wu, J. Lv and X. Peng, "All-In-One Image Restoration for Unknown Corruption," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2022. code & paper
52. J. M. J. Valanarasu, R. Yasarla and V. M. Patel, "TransWeather: Transformer-based Restoration of Images Degraded by Adverse Weather Conditions," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2022. arXiv
53. V. Potlapalli, S. W. Zamir, S. Khan and F. S. Khan, "PromptIR: Prompting for All-in-One Image Restoration," in *Proc. NeurIPS*, 2023. arXiv
54. Y. Cui, S. W. Zamir, S. Khan, A. Knoll, M. Shah and F. S. Khan, "AdaIR: Adaptive All-in-One Image Restoration via Frequency Mining and Modulation," in *Proc. ICLR*, 2025. arXiv
55. Z. Luo, F. K. Gustafsson, Z. Zhao, J. Sjölund and T. B. Schön, "Controlling Vision-Language Models for Multi-Task Image Restoration," in *Proc. ICLR*, 2024. arXiv
56. M. V. Conde, G. Geigle and R. Timofte, "InstructIR: High-Quality Image Restoration Following Human Instructions," in *Proc. ECCV*, 2024. arXiv
57. H. Zhao, O. Gallo, I. Frosio and J. Kautz, "Loss Functions for Image Restoration with Neural Networks," *IEEE Transactions on Computational Imaging*, 2017 (arXiv title: "Loss Functions for Neural Networks for Image Processing"). arXiv
58. J. Johnson, A. Alahi and L. Fei-Fei, "Perceptual Losses for Real-Time Style Transfer and Super-Resolution," in *Proc. ECCV*, 2016. doi ·arXiv
59. L. Jiang, B. Dai, W. Wu and C. C. Loy, "Focal Frequency Loss for Image Reconstruction and Synthesis," in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2021. arXiv
60. Z. Wang, A. C. Bovik, H. R. Sheikh and E. P. Simoncelli, "Image Quality Assessment: From Error Visibility to Structural Similarity," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 13, no. 4, pp. 600–612, 2004. doi
61. R. Zhang, P. Isola, A. A. Efros, E. Shechtman and O. Wang, "The Unreasonable Effectiveness of Deep Features as a Perceptual Metric," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2018. arXiv
62. A. Mittal, R. Soundararajan and A. C. Bovik, "Making a 'Completely Blind' Image Quality Analyzer," *IEEE Signal Processing Letters*, 2013. doi
63. Y. Blau, R. Mechrez, R. Timofte, T. Michaeli and L. Zelnik-Manor, "The 2018 PIRM Challenge on Perceptual Image Super-resolution," in *Proc. ECCV Workshops*, 2018. arXiv
64. M. Heusel, H. Ramsauer, T. Unterthiner, B. Nessler and S. Hochreiter, "GANs Trained by a Two Time-Scale Update Rule Converge to a Local Nash Equilibrium," in *Proc. NeurIPS*, 2017. arXiv
65. Y. Blau and T. Michaeli, "The Perception-Distortion Tradeoff," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2018. arXiv
66. Z. Wang, J. Chen and S. C. H. Hoi, "Deep Learning for Image Super-Resolution: A Survey," *IEEE TPAMI*, 2021. arXiv
67. C. Tian, L. Fei, W. Zheng, Y. Xu, W. Zuo and C.-W. Lin, "Deep Learning on Image Denoising: An Overview," *Neural Networks*, vol. 131, pp. 251–275, 2020. arXiv
68. M. Elad, B. Kawar and G. Vaksman, "Image Denoising: The Deep Learning Revolution and Beyond — A Survey Paper," *SIAM Journal on Imaging Sciences*, vol. 16, no. 3, pp. 1594–1654,

2023. doi ·arXiv
69. K. Zhang, W. Ren, W. Luo, W.-S. Lai, B. Stenger, M.-H. Yang and H. Li, "Deep Image Deblurring: A Survey," *International Journal of Computer Vision*, 2022. arXiv
70. J. Gui, X. Cong, Y. Cao, W. Ren, J. Zhang, J. Zhang, J. Cao and D. Tao, "A Comprehensive Survey and Taxonomy on Single Image Dehazing Based on Deep Learning," *ACM Computing Surveys*, 2023. doi ·arXiv
71. W. Yang, R. T. Tan, S. Wang, Y. Fang and J. Liu, "Single Image Deraining: From Model-Based to Data-Driven and Beyond," *IEEE TPAMI*, 2021. doi ·arXiv
72. J. Jiang, Z. Zuo, G. Wu, K. Jiang and X. Liu, "A Survey on All-in-One Image Restoration: Taxonomy, Evaluation and Future Trends," *IEEE TPAMI*, 2025. arXiv
73. X. Li, Y. Ren, X. Jin, C. Lan, X. Wang, W. Zeng, X. Wang and Z. Chen, "Diffusion Models for Image Restoration and Enhancement: A Comprehensive Survey," *International Journal of Computer Vision*, 2025. arXiv
74. A. Levin, Y. Weiss, F. Durand and W. T. Freeman, "Understanding and Evaluating Blind Deconvolution Algorithms," in *Proc. IEEE CVPR*, 2009, pp. 1964–1971. doi
75. R. Fergus, B. Singh, A. Hertzmann, S. T. Roweis and W. T. Freeman, "Removing Camera Shake from a Single Photograph," *ACM Transactions on Graphics* (Proc. SIGGRAPH), vol. 25, no. 3, pp. 787–794, 2006. doi
76. Q. Shan, J. Jia and A. Agarwala, "High-quality Motion Deblurring from a Single Image," *ACM Transactions on Graphics* (Proc. SIGGRAPH), vol. 27, no. 3, 2008. doi
77. S. Cho and S. Lee, "Fast Motion Deblurring," *ACM Transactions on Graphics* (Proc. SIGGRAPH Asia), vol. 28, no. 5, 2009. doi
78. L. Xu and J. Jia, "Two-Phase Kernel Estimation for Robust Motion Deblurring," in *Proc. ECCV*, 2010, pp. 157–170. doi
79. D. Krishnan, T. Tay and R. Fergus, "Blind Deconvolution Using a Normalized Sparsity Measure," in *Proc. IEEE CVPR*, 2011, pp. 233–240. doi
80. J. Pan, D. Sun, H. Pfister and M.-H. Yang, "Blind Image Deblurring Using Dark Channel Prior," in *Proc. IEEE CVPR*, 2016, pp. 1628–1636. doi
81. J. Sun, W. Cao, Z. Xu and J. Ponce, "Learning a Convolutional Neural Network for Non-uniform Motion Blur Removal," in *Proc. IEEE CVPR*, 2015. arXiv
82. C. J. Schuler, M. Hirsch, S. Harmeling and B. Schölkopf, "Learning to Deblur," *IEEE TPAMI*, vol. 38, no. 7, pp. 1439–1451, 2016. doi ·arXiv
83. A. Chakrabarti, "A Neural Approach to Blind Motion Deblurring," in *Proc. ECCV*, 2016. arXiv
84. D. Ulyanov, A. Vedaldi and V. Lempitsky, "Deep Image Prior," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2018, pp. 9446–9454. doi ·arXiv
85. D. Ren, K. Zhang, Q. Wang, Q. Hu and W. Zuo, "Neural Blind Deconvolution Using Deep Priors," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2020. arXiv
86. O. Kupyn, V. Budzan, M. Mykhailych, D. Mishkin and J. Matas, "DeblurGAN: Blind Motion Deblurring Using Conditional Adversarial Networks," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2018. arXiv
87. K. Zhang, W. Zuo and L. Zhang, "Learning a Single Convolutional Super-Resolution Network for Multiple Degradations," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2018. arXiv
88. J. Gu, H. Lu, W. Zuo and C. Dong, "Blind Super-Resolution With Iterative Kernel Correction," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2019. arXiv
89. S. Bell-Kligler, A. Shocher and M. Irani, "Blind Super-Resolution Kernel Estimation using an

Internal-GAN," in *Proc. NeurIPS*, 2019. link ·arXiv
90. Z. Luo, Y. Huang, S. Li, L. Wang and T. Tan, "Unfolding the Alternating Optimization for Blind Super Resolution," in *Proc. NeurIPS*, 2020. arXiv
91. K. Zhang, L. Van Gool and R. Timofte, "Deep Unfolding Network for Image Super-Resolution," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2020. arXiv
92. K. Zhang, J. Liang, L. Van Gool and R. Timofte, "Designing a Practical Degradation Model for Deep Blind Image Super-Resolution," in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2021. arXiv
93. A. Liu, Y. Liu, J. Gu, Y. Qiao and C. Dong, "Blind Image Super-Resolution: A Survey and Beyond," *IEEE TPAMI*, 2022 (early access). doi ·arXiv
94. A. Mittal, A. K. Moorthy and A. C. Bovik, "No-Reference Image Quality Assessment in the Spatial Domain," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 21, no. 12, pp. 4695–4708, 2012. doi
95. C. Ma, C.-Y. Yang, X. Yang and M.-H. Yang, "Learning a No-Reference Quality Metric for Single-Image Super-Resolution," *Computer Vision and Image Understanding*, vol. 158, pp. 1–16, 2017. doi ·arXiv
96. N. Venkatanath, D. Praneeth, M. C. Bh, S. S. Channappayya and S. S. Medasani, "Blind Image Quality Evaluation Using Perception Based Features," in *Proc. Twenty First National Conference on Communications (NCC)*, 2015, pp. 1–6. doi ·MATLAB documentation
97. H. Talebi and P. Milanfar, "NIMA: Neural Image Assessment," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 27, no. 8, pp. 3998–4011, 2018. doi ·arXiv
98. S. Su, Q. Yan, Y. Zhu, C. Zhang, X. Ge, J. Sun and Y. Zhang, "Blindly Assess Image Quality in the Wild Guided by a Self-Adaptive Hyper Network," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2020, pp. 3664–3673. doi
99. J. Ke, Q. Wang, Y. Wang, P. Milanfar and F. Yang, "MUSIQ: Multi-scale Image Quality Transformer," in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2021, pp. 5128–5137. doi ·arXiv
100. S. Yang, T. Wu, S. Shi, S. Lao, Y. Gong, M. Cao, J. Wang and Y. Yang, "MANIQA: Multi-dimension Attention Network for No-Reference Image Quality Assessment," in *Proc. IEEE/CVF CVPR Workshops*, 2022, pp. 1190–1199. doi ·arXiv
101. C. Chen, J. Mo, J. Hou, H. Wu, L. Liao, W. Sun, Q. Yan and W. Lin, "TOPIQ: A Top-Down Approach From Semantics to Distortions for Image Quality Assessment," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 33, pp. 2404–2418, 2024. doi ·arXiv
102. J. Wang, K. C. K. Chan and C. C. Loy, "Exploring CLIP for Assessing the Look and Feel of Images," in *Proc. AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 2023. arXiv
103. H. Wu, Z. Zhang, W. Zhang, C. Chen, L. Liao, C. Li, Y. Gao, A. Wang, E. Zhang, W. Sun, Q. Yan, X. Min, G. Zhai and W. Lin, "Q-Align: Teaching LMMs for Visual Scoring via Discrete Text-Defined Levels," in *Proc. ICML*, PMLR 235, pp. 54015–54029, 2024. link ·arXiv
104. H. R. Sheikh, M. F. Sabir and A. C. Bovik, "A Statistical Evaluation of Recent Full Reference Image Quality Assessment Algorithms," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 15, no. 11, pp. 3440–3451, 2006 (LIVE Image Quality Assessment Database). doi ·database
105. N. Ponomarenko, L. Jin, O. Ieremeiev, V. Lukin, K. Egiazarian, J. Astola, B. Vozel, K. Chehdi, M. Carli, F. Battisti and C.-C. J. Kuo, "Image Database TID2013: Peculiarities, Results and Perspectives," *Signal Processing: Image Communication*, vol. 30, pp. 57–77, 2015. doi ·database
106. H. Lin, V. Hosu and D. Saupe, "KADID-10k: A Large-scale Artificially Distorted IQA Database," in *Proc. Eleventh International Conference on Quality of Multimedia Experience*

(*QoMEX*), 2019. doi ·database
107. V. Hosu, H. Lin, T. Sziranyi and D. Saupe, "KonIQ-10k: An Ecologically Valid Database for Deep Learning of Blind Image Quality Assessment," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 29, pp. 4041–4056, 2020. arXiv
108. Y. Fang, H. Zhu, Y. Zeng, K. Ma and Z. Wang, "Perceptual Quality Assessment of Smartphone Photography," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2020, pp. 3674–3683. doi
109. J. Gu, H. Cai, H. Chen, X. Ye, J. Ren and C. Dong, "PIPAL: A Large-Scale Image Quality Assessment Dataset for Perceptual Image Restoration," in *Proc. ECCV*, 2020. arXiv
110. C. Chen and J. Mo, "IQA-PyTorch: PyTorch Toolbox for Image Quality Assessment," software (pip package `pyiqa`), 2022. GitHub
111. ITU-R, "Recommendation BT.500-15: Methodologies for the Subjective Assessment of the Quality of Television Images," 2023. ITU
112. R. A. Bradley and M. E. Terry, "Rank Analysis of Incomplete Block Designs: The Method of Paired Comparisons," *Biometrika*, vol. 39, no. 3–4, pp. 324–345, 1952. doi
113. D. Geman and C. Yang, "Nonlinear Image Recovery with Half-Quadratic Regularization," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 4, no. 7, pp. 932–946, 1995. doi
114. S. V. Venkatakrishnan, C. A. Bouman and B. Wohlberg, "Plug-and-Play Priors for Model Based Reconstruction," in *Proc. IEEE Global Conference on Signal and Information Processing* (*GlobalSIP*), 2013, pp. 945–948. doi
115. K. Zhang, W. Zuo, S. Gu and L. Zhang, "Learning Deep CNN Denoiser Prior for Image Restoration," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2017, pp. 2808–2817. doi ·arXiv
116. A. Chambolle, "An Algorithm for Total Variation Minimization and Applications," *Journal of Mathematical Imaging and Vision*, vol. 20, no. 1–2, pp. 89–97, 2004. doi
117. A. Buades, B. Coll and J.-M. Morel, "A Non-Local Algorithm for Image Denoising," in *Proc. IEEE CVPR*, vol. 2, 2005, pp. 60–65. doi
118. D. Ulyanov, A. Vedaldi and V. Lempitsky, "Deep Image Prior," *International Journal of Computer Vision*, vol. 128, no. 7, pp. 1867–1888, 2020. doi ·arXiv

DLCV 04A・影像超解析度

超解析度為什麼是病態問題；退化模型、子像素卷積、殘差網路、GAN、Transformer 與擴散網路如何處理它；以及如何誠實地評估結果。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/deep-learning/dl-04a-super-resolution/

你將學到

- 為什麼單張影像超解析度（super-resolution, SR）是**病態**（ill-posed）問題：同一張低解析度影像與許多張高解析度影像都相容，而用像素損失訓練的網路會傳回它們模糊的平均。
- **退化模型**（degradation model；只有雙三次縮小，或是模糊、降取樣、雜訊與 JPEG）如何決定模型能做到什麼、為什麼用雙三次資料訓練的模型在真實照片上會失效，以及混疊在頻域中是什麼樣子。
- 傳統工具箱（內插核、以範例為基礎與自相似的方法、稀疏編碼、學習式線性迴歸器），以及一個在 CPU 上大約一秒就能訓練完的線性迴歸器。
- CNN、GAN、Transformer 與擴散 SR 網路怎麼建構：先上取樣與後上取樣、**子像素卷積（sub-pixel convolution，又稱 pixel shuffle）**的精確索引規則、殘差與注意力網路、感知損失，以及**感知–失真權衡**（perception–distortion trade-off）。
- 簡介盲超解析度與真實世界 SR、任意倍率 SR、影片與參考影像 SR，以及高效率 SR。
- 實務上怎麼評估 SR（在 Y 通道上計算、裁去邊界的 PSNR 與 SSIM，標準測試集，NTIRE 挑戰賽），以及典型的失效模式：捏造的文字與人臉、紋理瑕疵、色偏與過度平滑。

先看全貌

超解析度讓小圖變大，**而且**變清楚。把像素拉開很容易；難的是補上小圖從來沒有記錄下來的細節。現代 SR 模型依據它對自然影像的認識來補這些細節，這是它的長處，也是它的風險。

> **用最簡單的話說**
>
> 想像朋友在電話裡向你描述一張照片：「一位短棕髮的女士，面帶微笑，背後是一面淺色的牆。」你可以照著描述畫出一張不錯的圖，但畫不出她真正的雀斑，因為描述裡沒有提到。很多張不同的畫都符合同一段描述。謹慎的畫家在沒把握的地方畫上柔和、保險的形狀（結果看起來很模糊）；大膽的畫家照樣畫出清楚的雀斑（結果看起來很真實，但雀斑可能長錯位置）。超解析度網路不是前一種畫家，就是後一種；本篇談的就是它們怎麼訓練、怎麼分辨，以及怎麼檢查它們的作品。

為什麼重要：手機用的是數位變焦，影片與遊戲常先以小尺寸算繪再放大，衛星與顯微鏡受限於光學與感測器，老照片也要為了典藏而修復。許多低階視覺的想法也是先在 SR 上驗證的：殘差學習、通道注意力、感知損失、視窗注意力與擴散先驗。

本篇延伸 DLCV 04 中簡短的 SR 一節；那一節把 SR 放在其他復原任務之間，並定義了通用的損失函數與評估指標。這裡不重複那些定義，只連結過去，再補上 SR 特有的內容。你應該已經

熟悉基本的取樣與內插（IP 02），以及從傅立葉的角度看混疊（IP 04）。下面所有程式碼只用 NumPy、SciPy、scikit-image、scikit-learn 與 OpenCV，在 CPU 上幾秒內就能跑完，影像都來自 `skimage.data`。

問題：一個輸入，許多答案

白話版。低解析度（low-resolution, LR）影像的數字比我們想要的高解析度（high-resolution, HR）影像少。許多張 HR 影像縮小後都會變成同一張 LR 影像。模型必須從中選一張，而怎麼選，取決於它相信自然影像長什麼樣子。

問題設定與符號

單張影像超解析度（single-image super-resolution, SISR）從一張 LR 影像 $y \in \mathbb{R}^{H\times W\times C}$ 估計 HR 影像 $x \in \mathbb{R}^{sH\times sW\times C}$，其中 s 是**放大倍率**（scale factor，2、3、4……），$H \times W$ 是 LR 尺寸，C 是色彩通道數。標準的正向模型已在 DLCV 04 介紹過：

$$y = (x * k)\downarrow_s + n,$$

其中 k 是模糊核（相機光學與像素積分造成的模糊，或刻意加上的抗混疊濾波器），$*$ 是對每個通道做的二維卷積，$\downarrow_s$ 在每個 $s\times s$ 區塊中只保留一個取樣，n 是雜訊。多影格 SR（multi-frame SR）是這個問題較早的形式，它結合同一場景多張彼此有位移的 LR 影像，Park 等人 [1] 有完整的回顧；本篇談的是單張影像的情況，另有一小節談影片。

為什麼這是病態問題

數一數就知道。放大倍率為 s 時，每個 LR 像素概括了 s^2 個 HR 像素，所以 HR 影像的未知數是量測值的 s^2 倍。在 $s = 4$ 時，即使是完美、沒有雜訊的 LR 影像，每 16 個 HR 值也只確定了其中一個線性組合；另外 15 個方向完全看不見。用數學的話說，退化運算子 $\mathcal{D}(x) = (x * k)\downarrow_s$ 有很大的**零空間**（null space）：任何滿足 $\mathcal{D}(z) = 0$ 的 HR 圖樣 z，加到解上都不會改變 y。細緻的紋理、邊緣的確切位置與小字，大多落在這個零空間裡。雜訊讓情況更糟，因為它連我們確實量到的資訊也一起破壞。

所以 SR 需要一個**先驗**（prior）$p(x)$，也就是「哪些 HR 影像是合理的」的模型。依貝氏定理，每個 HR 候選都有一個後驗機率

$$p(x \mid y) \propto p(y \mid x)\, p(x),$$

其中 $p(y \mid x)$ 是概似（likelihood，在給定雜訊下 $\mathcal{D}(x)$ 能多好地解釋 y），$p(x)$ 是先驗。傳統方法手寫先驗；深度 SR 則從（LR, HR）配對中學習先驗。

後驗平均造成的模糊

大多數 SR 網路都是在配對上最小化像素損失來訓練的。用平方誤差時，最好的網路輸出的是**後驗平均**（posterior mean）

$$\hat{x}_{\mathrm{MMSE}}(y) = \mathbb{E}[x \mid y] = \int x\, p(x \mid y)\, dx,$$

也就是最小均方誤差（minimum mean-squared-error, MMSE）估計。（用 L1 損失時，最佳解是逐像素的後驗中位數，行為類似。）當後驗包含許多清晰的候選，彼此只差在邊緣的確切位置或紋理的相位時，它們的平均是一個平滑的折衷，本身並不是一張合理的影像。這就是用 MSE 訓練的 SR 看起來模糊的原因，再多訓練資料也去不掉：對於損失函數提出的問題，它就是正確答案。

一個一維的小例子可以把這件事講清楚。一個 64 個取樣的 HR 訊號是一個位置未知的階梯邊緣。我們把每 4 個取樣平均成一個，加上標準差 0.2 的雜訊，然後精確算出 32 個可能邊緣位置上的後驗、它的平均，以及從中隨機抽出的一個樣本。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(0)
n, s, sigma = 64, 4, 0.2                # HR length, scale factor, LR noise level
cand = np.arange(16, 48)                # possible edge positions t (the prior: uniform)
X = (np.arange(n)[None, :] >= cand[:, None]).astype(float)    # every HR step edge x_t
DX = X.reshape(len(cand), n // s, s).mean(axis=2)              # their LR versions D(x_t)

err_mmse, err_samp, jump_mmse, jump_samp = [], [], [], []
for _ in range(2000):
    t = rng.integers(len(cand))
    y = DX[t] + sigma * rng.standard_normal(n // s)               # observed LR signal
    logp = -((y - DX) ** 2).sum(axis=1) / (2 * sigma**2)          # log posterior over t
    post = np.exp(logp - logp.max()); post /= post.sum()
    x_mmse = post @ X                                             # posterior mean E[x | y]
    x_samp = X[rng.choice(len(cand), p=post)]                     # one posterior sample
    err_mmse.append(np.mean((x_mmse - X[t]) ** 2)); err_samp.append(np.mean((x_samp - X[t])
     ↪  ** 2))
    jump_mmse.append(np.diff(x_mmse).max()); jump_samp.append(np.diff(x_samp).max())

print(f"MSE   posterior mean {np.mean(err_mmse):.4f} | posterior sample
 ↪  {np.mean(err_samp):.4f} "
      f"| ratio {np.mean(err_samp) / np.mean(err_mmse):.2f}")
print(f"largest one-pixel jump (a real edge has 1.00): mean {np.mean(jump_mmse):.2f} |
 ↪  sample {np.mean(jump_samp):.2f}")
```

```
MSE   posterior mean 0.0072 | posterior sample 0.0143 | ratio 1.97
largest one-pixel jump (a real edge has 1.00): mean 0.48 | sample 1.00
```

後驗平均的誤差只有後驗樣本的一半，但它的邊緣是斜坡：平均而言，它最大的單像素跳躍只有 0.48，而每個真實邊緣（以及每個樣本）都跳 1.00。樣本看起來和真實邊緣一模一樣，只是有時位置不對。比值約為 2 並非巧合。Blau 與 Michaeli 證明，如果一個估計器的輸出分布與真實影像完全相同（例如後驗取樣器），它的 MSE 永遠不需要超過 MMSE 估計器的兩倍，也就是 PSNR 差 3 dB [2]。圖 1 顯示一個例子，以及兩個估計器之間的整個範圍。

選讀：為什麼後驗樣本的誤差是 *MMSE* 的兩倍（見「補充資料」頁）。用幾行推導出這個 2 倍。

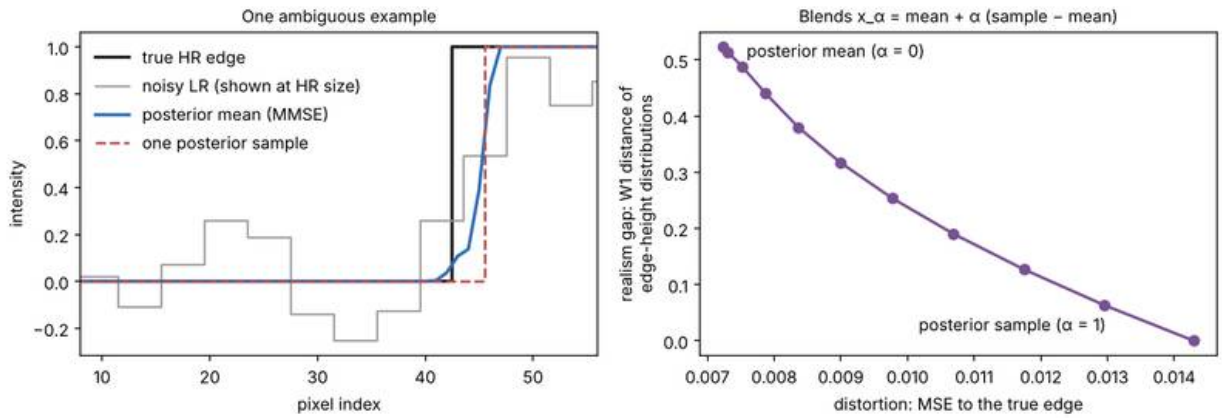


圖 *1* — 一維階梯邊緣小例子中的後驗平均模糊（×*4*，雜訊 $\sigma = 0.2$）。左：一個有歧義的例子。右：把後驗平均與後驗樣本混合，就是在失真（*MSE*）與真實感（輸出中邊緣高度的分布與真實邊緣之間的距離）之間取捨。沒有任何一種混合在兩個軸上都最好。

這個小例子包含了本篇的整個故事。用 MSE 訓練的 CNN 近似後驗平均；GAN 與擴散模型則試著輸出樣本。評估時必須先決定你要的是哪一種。

退化模型

白話版。訓練 SR 網路需要配對，而配對是把 HR 影像縮小做出來的。怎麼縮小是一個建模選擇，網路學會的正好是把那一種縮小還原回去，其他的都不會。

雙三次基準設定

大多數 SR 基準用 MATLAB 的 `imresize` 以預設設定產生 LR 影像：預設使用雙三次內插，而且縮小時預設開啟抗混疊濾波 [3], [4]。不加雜訊、沒有相機模糊，也沒有壓縮。這種「bicubic」設定乾淨又可重現，讓多年來的結果可以互相比較，但真實相機並不是這樣縮小影像的。

模糊、降取樣、雜訊、壓縮

更真實的模型依循相機的物理過程，以及照片在網路上流傳的路徑：

$$y = C_q\big(Q(A_s(x * k) + n)\big), \qquad A_s(z)[u,v] = \frac{1}{s^2}\sum_{a=0}^{s-1}\sum_{b=0}^{s-1} z[su+a,\ sv+b],$$

其中 k 是光學模糊（常以高斯函數建模），A_s 把每個 $s \times s$ 區塊平均（相當於一個較大的感測器像素收集到的光），每個區塊只留一個值，$[u,v]$ 是 LR 像素的索引，n 是感測器雜訊，Q 把數值捨入成 8 位元，C_q 是品質 q 的 JPEG 壓縮。順序很重要：在降取樣之後加入的雜訊，在 LR 影像中仍是細顆粒；在模糊之前加入的雜訊則會被抹平。

下面的程式實作前三步再加上量化（為了簡短省略 JPEG），然後用四種標準內插法上取樣，並照 SR 論文的方式回報 PSNR：在亮度（Y）通道上計算，並去掉寬 s 像素的邊界。這套協定的細節在評估一節說明。

```
import numpy as np, cv2
from scipy import ndimage as ndi
from skimage import data, img_as_float64

def degrade(hr, s=4, blur=1.2, noise=0.01, rng=None):
    """hr: (H, W, 3) in [0, 1], H and W divisible by s. Returns the LR image y."""
    rng = rng or np.random.default_rng(0)
    x = ndi.gaussian_filter(hr, sigma=(blur, blur, 0))          # 1) lens blur
    H, W, C = x.shape
    x = x.reshape(H // s, s, W // s, s, C).mean(axis=(1, 3))      # 2) s x s pixel
     ↪  integration + decimation
    x = x + noise * rng.standard_normal(x.shape)                  # 3) sensor noise
    return np.round(np.clip(x, 0, 1) * 255) / 255                 # 4) 8-bit quantization

def y_channel(rgb):
    """BT.601 luma on the [16, 235] scale (the MATLAB rgb2ycbcr convention)."""
    return 16 + rgb @ np.array([65.481, 128.553, 24.966])

def psnr(a, b, shave, peak):
    if shave:
        a, b = a[shave:-shave, shave:-shave], b[shave:-shave, shave:-shave]
    return 10 * np.log10(peak**2 / np.mean((a - b) ** 2))

hr = img_as_float64(data.astronaut())                             # (512, 512, 3)
lr = degrade(hr)                                                  # (128, 128, 3)
print("LR shape:", lr.shape)
for name, flag in [("nearest", cv2.INTER_NEAREST), ("bilinear", cv2.INTER_LINEAR),
                   ("bicubic", cv2.INTER_CUBIC), ("lanczos", cv2.INTER_LANCZOS4)]:
    sr = cv2.resize(lr, (512, 512), interpolation=flag)
    sr = np.clip(sr, 0, 1)
    y_hr, y_sr = y_channel(hr), y_channel(sr)
    print(f"{name:8s}  Y, shave 4: {psnr(y_hr, y_sr, 4, 255):.2f} dB | "
          f"Y, no shave: {psnr(y_hr, y_sr, 0, 255):.2f} dB | RGB, shave 4: {psnr(hr, sr, 4,
           ↪  1):.2f} dB")
```

```
LR shape: (128, 128, 3)
nearest   Y, shave 4: 24.62 dB | Y, no shave: 24.66 dB | RGB, shave 4: 23.06 dB
bilinear  Y, shave 4: 25.35 dB | Y, no shave: 25.40 dB | RGB, shave 4: 23.83 dB
bicubic   Y, shave 4: 26.36 dB | Y, no shave: 26.40 dB | RGB, shave 4: 24.81 dB
lanczos   Y, shave 4: 26.50 dB | Y, no shave: 26.54 dB | RGB, shave 4: 24.94 dB
```

不論用哪種協定，排名都一樣，但 Y 與 RGB 相差約 1.5 dB，所以只能比較用同一種方式量出的數字。圖 2 在一塊裁切區域上顯示流程的各個階段，最後再加上 JPEG。



圖 2 — ×4 的模糊 → 降取樣 → 雜訊 → *JPEG* 退化。每個階段都移除或破壞了一些資訊，*SR* 模型得把它們找回來。*LR* 區塊只是為了顯示而用最近鄰內插放大。

為什麼用雙三次資料訓練的模型在真實照片上會失效

白話版。用某一種縮小方式訓練的網路，會學到那種縮小方式的確切「指紋」。給它一張用別的方式縮小的影像，它就會套用錯誤的修正。

用雙三次配對訓練的模型，學會的是反轉一個特定、溫和而且沒有雜訊的核。真實的手機影像卻有更寬、因相機而異的模糊，去馬賽克（demosaicking）與去雜訊留下的痕跡，感測器雜訊，以及壓縮。於是會出兩種錯。如果真實的模糊比訓練時**更寬**，模型修正不足，結果仍然偏軟。如果真實影像比預期**更清晰**或雜訊更多，模型就會過度修正：連雜訊與 JPEG 區塊也一起銳化，並在邊緣周圍畫出光暈。Efrat 等人在傳統方法上指出，準確的模糊模型比精巧的影像先驗更重要，而 SR 演算法預設的模糊模型可能和真實相機的模糊不同，通常會導致過度平滑的結果 [5]。Cai 等人在深度網路上提出同樣的論點：他們用兩台 DSLR 相機以不同焦距拍攝，取得真實的 LR–HR 配對（RealSR 資料集），用這些真實配對訓練的模型，在真實影像上比用模擬雙三次資料訓練的模型表現更好 [6]。下一節會用一個很小的模型重現這種不匹配的效應（圖 6）。真實世界 SR 試著涵蓋所有相機退化，後面另有一節介紹。

混疊與頻域觀點

白話版。縮小影像可能讓細條紋變成假的粗條紋。一旦發生，小圖就沒辦法告訴你那些粗條紋是真的還是假的，SR 模型只能猜。

在 LR 網格上取樣，只能表示到 LR **奈奎斯特極限**（Nyquist limit）為止的頻率，也就是每個 HR 像素 $1/(2s)$ 週期（$s = 4$ 時為 0.125）。在一維中，若 $X(f)$ 是 HR 訊號的頻譜，f 以「每個 HR 取樣的週期數」為單位，那麼每 s 個取樣保留一個，得到的 LR 頻譜為

$$Y(f') = \frac{1}{s}\sum_{m=0}^{s-1} X\!\left(\frac{f' + m}{s}\right), \qquad -\tfrac{1}{2} \le f' < \tfrac{1}{2},$$

其中 f' 以每個 LR 取樣的週期數為單位，X 以 1 為週期。每個 LR 頻率 f'，都是 s 個「摺疊」到它上面的 HR 頻率 $(f' + m)/s$ 的總和：這種摺疊就是**混疊**（aliasing），IP 04 有詳細說明。取樣前的模糊（模型中的 k）會衰減高於 $1/(2s)$ 的 HR 頻率，讓摺疊進來的成分變少；這就是相機與 `imresize` 都先做模糊的原因。

這對 SR 有兩個後果。第一，高於 LR 奈奎斯特極限的內容，不是被模糊移除（只能憑空補出），就是混疊進 LR 影像（必須展開，而這只有在先驗能判斷哪個摺疊頻率比較合理時才做得到）。第二，即使在奈奎斯特極限以下，模糊也已經削弱了 HR 頻率，所以 SR 模型在實務上做的事，很大一部分其實是**去模糊**。圖 3 右圖同時顯示了這兩點：雙三次內插在每像素 0.125 週期之前就已經低於 HR 頻譜，而學習式線性模型（後面介紹）把這一段頻帶找回了不少，但在它之上幾乎沒有增加什麼。

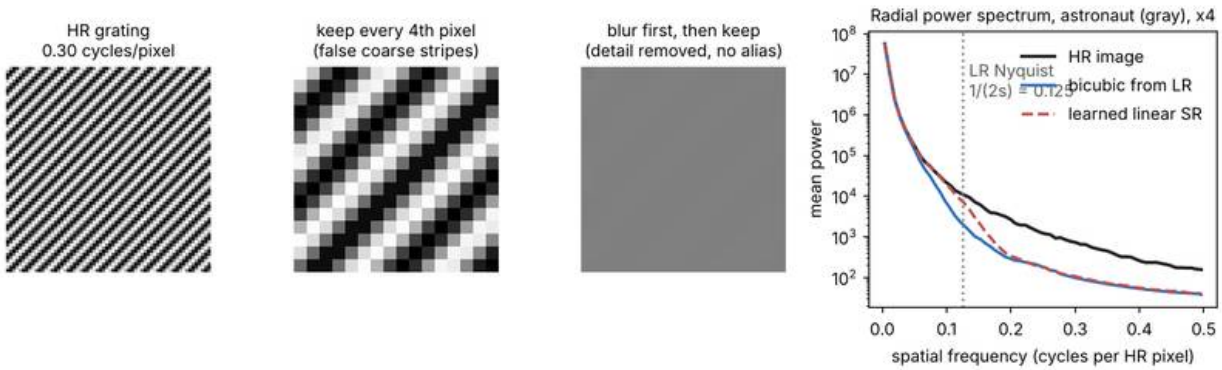


圖 *3* — 左：每像素 *0.30* 週期的光柵在沒有前置濾波的情況下以 *4* 倍抽取，變成假的粗條紋（每個軸向分量約每像素 *0.21* 週期，變成約每 *LR* 像素 *−0.15* 週期）；先模糊則會把它整個移除。右：*×4* 的徑向功率頻譜。內插無法在 *LR* 奈奎斯特極限（虛線）以上創造能量，而模糊也削弱了極限以下的頻率。

傳統超解析度

白話版。在深度學習之前，SR 方法要嘛用固定公式填補像素（內插），要嘛從相似的影像區塊複製細節（以範例為基礎的方法），要嘛學一個從小區塊到大區塊的簡單映射。這些想法都還活在現代網路裡。

內插是固定的線性濾波器

內插把 LR 取樣放到 HR 網格上，再用鄰近取樣的加權和填補空隙。在一維中，

$$\hat{x}(t) = \sum_{u} y[u]\, \phi\!\left(\frac{t + \frac{1}{2}}{s} - \frac{1}{2} - u \right),$$

其中 t 是 HR 像素索引，u 是 LR 像素索引，ϕ 是**內插核**（interpolation kernel），兩個半像素項讓 LR 與 HR 像素的中心對齊（OpenCV 採用的慣例）。在二維中，這個核沿著列與行分離地套用。IP 02 推導了最近鄰、雙線性與雙三次內插；這裡把它們當作濾波器來比較。

- **最近鄰**（nearest neighbor）：ϕ 是寬度 1 的方框。呈方塊狀，但從不創造新的數值。
- **線性**（linear）：ϕ 是寬度 2 的三角形。連續，但偏軟。
- **三次卷積**（cubic convolution，Keys）[7]：寬度 4 的分段三次多項式，帶一個自由參數 a；Keys 證明在這個家族中，$a = -\frac{1}{2}$ 有最好的逼近階數。它的小負瓣會稍微銳化邊緣，也可能造成輕

微的振鈴。各個函式庫用的 a 不盡相同：我們用 OpenCV 的 `INTER_CUBIC` 縮放單一個亮點，輸出與 $a = -0.75$ 的 Keys 核完全吻合，而不是 $a = -0.5$（練習 1）。

- **Lanczos**：用較寬的 sinc 加窗的 sinc，$\phi(t) = \mathrm{sinc}(t)\,\mathrm{sinc}(t/a)$（$|t| < a$ 時；其他情況為 0），其中 $\mathrm{sinc}(t) = \sin(\pi t)/(\pi t)$，$a$ 是每一側保留的瓣數 [8]。OpenCV 的 `INTER_LANCZOS4` 使用 $a = 4$。

對頻帶受限的訊號，理想的重建器就是 sinc 本身，它的頻率響應在奈奎斯特極限以下為 1、以上為 0。圖 4 比較各個核及其頻率響應。越寬的核越接近理想，所以 Lanczos 在上面的程式中得分最高（26.50 dB，雙三次為 26.36 dB）；但每個內插器都是**線性且平移不變**的：它無法創造高於 LR 奈奎斯特極限的頻率，對邊緣與平坦區域也用同一組權重。

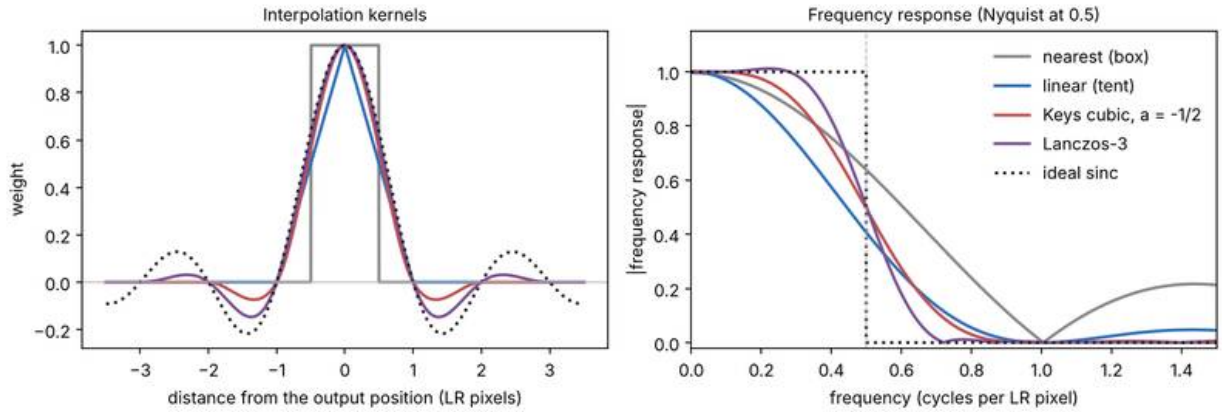


圖 *4* — 內插核（左）與其頻率響應的幅值（右）。好的內插器讓 *LR* 奈奎斯特極限（每個 *LR* 像素 *0.5* 週期）以下的頻率通過，並擋下極限以上的頻譜複本。



圖 *5* — 對退化後的太空人影像（模糊 $\sigma = 1.2$、雜訊 $\sigma = 0.01$）做 *×4* 內插。內插只是重新分配 *LR* 影像中的資訊，無法還原被模糊與抽取移除的東西。

以範例為基礎的 SR、自相似性與稀疏編碼

白話版。如果一個模糊的小區塊看起來像你以前見過的某個清晰區塊的模糊版本，就把那個清晰版本貼上去。範例可以來自其他影像，也可以來自同一張影像較粗的尺度。

Freeman 等人從訓練影像建立這樣的配對 [9]；Glasner 等人發現小區塊會在同一張影像的尺度內與尺度間重複出現，所以輸入影像本身就能提供範例 [10]；Yang 等人則用一對共享同一組稀疏

碼的字典來表示 LR 與 HR 區塊 [11]。SRCNN 後來把這條稀疏編碼流程解讀成一個三層網路（擷取區塊、映射、重建），深度 SR 就從這裡開始 [12]。

選讀：以範例為基礎的 *SR* 與稀疏編碼細節（見「補充資料」頁）。列出稀疏編碼的目標函數，以及 *ZSSR* 背後的內部學習想法。

學習式線性迴歸器

白話版。與其在測試時搜尋相似的區塊，不如事先為每一類區塊擬合一條簡單的公式：「長得像這樣的區塊，就加上這個修正。」這樣 SR 就只剩幾次矩陣乘法。

錨定鄰域迴歸（anchored neighborhood regression, ANR）用預先算好的嶺迴歸器取代稀疏編碼步驟，每個字典原子一個：LR 區塊被分派給與它最相關的原子，再乘上該原子的矩陣 [13]。A+ 改用原子附近的訓練樣本、而不是鄰近的原子來擬合每個迴歸器，在相同速度下提升了品質 [14]。RAISR 依局部梯度的角度、強度與一致性（coherence）把每個區塊雜湊分桶，再套用以最小平方法為該桶學到的濾波器 [15]。共同的結構是

$$\hat{r} = W_{c(p)}^{\top}\tilde{p}, \qquad W_c = \arg\min_{W} \sum_{i \in c} \|W^{\top}\tilde{p}_i - r_i\|_2^2 + \lambda \|W\|_F^2 = (P_c^{\top}P_c + \lambda I)^{-1} P_c^{\top} R_c,$$

其中 p 是 LR 區塊，$\tilde{p}$ 是它的特徵向量，$c(p)$ 是它所屬的類別（原子或雜湊桶），r 是要預測的 HR 細節，$(\tilde{p}_i, r_i)$ 是類別 c 的訓練配對，分別堆疊成 P_c 與 R_c 的列，λ 是嶺迴歸的權重，$\|\cdot\|_F$ 是 Frobenius 範數。

下面的程式實作最簡單的版本，只有一個類別。對每個 LR 像素，取它周圍 7×7 的 LR 區塊（減去平均值，再加一個常數 1 當偏差項），預測 4×4 的 HR **殘差**區塊，也就是 HR 影像與其雙三次上取樣之間的差。每個 LR 像素預測 s^2 個值，再重新排成一個 $s \times s$ 區塊，正是子像素卷積在做的事，CNN 一節會再看到：這個模型就是一層、線性的 ESPCN。我們用十一張 `skimage` 影像訓練它兩次：一次針對「清晰」的 LR 輸入（只做區塊平均），一次針對「模糊」的 LR 輸入（平均前先做 $\sigma = 1.2$ 的高斯模糊），再把兩個模型都拿到不在訓練集裡的太空人影像上測試。

```
import numpy as np, cv2
from numpy.lib.stride_tricks import sliding_window_view
from scipy import ndimage as ndi
from skimage import data, img_as_float64
from skimage.color import rgb2gray

s, p = 4, 7                                   # scale factor, LR patch size

def degrade(x, blur):                         # blur (optional) -> s x s average
    x = ndi.gaussian_filter(x, blur) if blur else x
    H, W = x.shape[0] // s * s, x.shape[1] // s * s
    return x[:H, :W].reshape(H // s, s, W // s, s).mean(axis=(1, 3))

def bicubic(lr):
    return cv2.resize(lr, None, fx=s, fy=s, interpolation=cv2.INTER_CUBIC)

def features(lr):                             # one p x p patch per LR pixel, mean
 ↪  removed, plus a bias
```

```
    f = sliding_window_view(np.pad(lr, p // 2, mode="reflect"), (p, p)).reshape(lr.size, p *
    ↪ p)
    return np.c_[f - f.mean(axis=1, keepdims=True), np.ones(lr.size)]

def to_blocks(r):                               # HR residual -> one s*s vector per LR pixel
↪ (space-to-depth)
    h, w = r.shape[0] // s, r.shape[1] // s
    return r.reshape(h, s, w, s).transpose(0, 2, 1, 3).reshape(h * w, s * s)

def from_blocks(b, h, w):                       # inverse: depth-to-space (pixel shuffle)
    return b.reshape(h, w, s, s).transpose(0, 2, 1, 3).reshape(h * s, w * s)

def train(images, blur, lam=1e-3):
    A, B = [], []
    for im in images:
        im = im[: im.shape[0] // s * s, : im.shape[1] // s * s]
        lr = degrade(im, blur)
        A.append(features(lr)); B.append(to_blocks(im - bicubic(lr)))
    A, B = np.concatenate(A), np.concatenate(B)
    return np.linalg.solve(A.T @ A + lam * np.eye(A.shape[1]), A.T @ B)   # ridge: (p*p+1,
    ↪ s*s)

def super_resolve(lr, Wt):
    return bicubic(lr) + from_blocks(features(lr) @ Wt, *lr.shape)

def psnr(a, b):
    a, b = a[s:-s, s:-s], b[s:-s, s:-s]          # shave s border pixels
    return 10 * np.log10(1.0 / np.mean((a - np.clip(b, 0, 1)) ** 2))

train_imgs = [img_as_float64(im) for im in (data.camera(), data.moon(), data.coins(),
↪ data.page(),
              data.text(), data.brick(), data.grass(), data.gravel(),
              rgb2gray(data.coffee()), rgb2gray(data.chelsea()), rgb2gray(data.rocket()))]
models = {"trained sharp": train(train_imgs, 0.0), "trained blurry": train(train_imgs, 1.2)}
test = img_as_float64(rgb2gray(data.astronaut()))           # never seen in training
print("weights per model:", models["trained sharp"].shape)
for name, blur in [("sharp", 0.0), ("blurry", 1.2)]:
    lr = degrade(test, blur)
    row = "  ".join(f"{m} {psnr(test, super_resolve(lr, W)):.2f}" for m, W in models.items())
    print(f"test {name:6s} | bicubic {psnr(test, bicubic(lr)):.2f} | {row}  (dB)")
```

```
weights per model: (50, 16)
test sharp  | bicubic 25.61 | trained sharp 26.05  trained blurry 25.43  (dB)
test blurry | bicubic 24.98 | trained sharp 25.66  trained blurry 26.26  (dB)
```

每個模型只有 $50 \times 16 = 800$ 個權重，以封閉解大約一秒就擬合完成。在退化相符時，它在一張沒看過的影像上比雙三次高 0.44 dB（清晰輸入）與 1.28 dB（模糊輸入）。非對角的結果重現了前面描述的失效。用模糊資料訓練的模型套在清晰輸入上會**過度銳化**，結果反而低於雙三次（25.43 dB 對 25.61 dB）；用清晰資料訓練的模型套在模糊輸入上則修正不足（25.66 dB，退化相符的模型為 26.26 dB）。圖 6 顯示裁切結果與 16 個學到的濾波器，每個子像素偏移一個。下面的滑桿在模

糊輸入上比較雙三次與退化相符的線性模型。



雙三次



線性 *SR*（退化相符）

滑桿比較太空人臉部同一個裁切的模糊雙三次 ×4 上取樣，與學習式線性迴歸器較清晰的輸出。

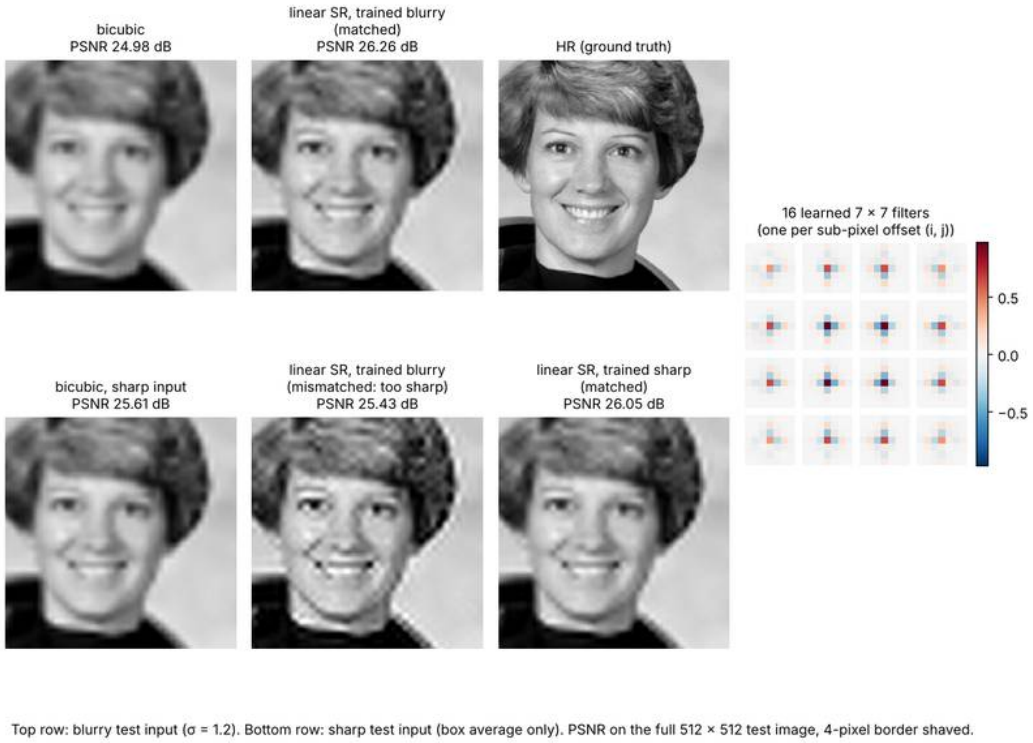


圖 *6* — 學習式線性迴歸器（每個子像素偏移一個 *7 × 7* 濾波器，預測相對於雙三次的殘差）。訓練與測試的退化相符時有幫助；不相符時（下列中間）會過度銳化，分數低於雙三次。*PSNR* 是在完整的灰階測試影像上、裁去 *4* 像素邊界後計算。

CNN 超解析度

白話版。 CNN 是上面那個迴歸器豐富得多的版本：許多層堆疊、非線性、看得到大範圍鄰域的濾波器。主要的設計問題是：在哪裡提高解析度、怎麼讓深層網路訓練得起來，以及運算量要花在哪裡。

先上取樣：SRCNN 與 VDSR

SRCNN 是第一個端到端的 SR CNN，它先用雙三次內插放大輸入，再套用三層卷積，作者把這三層解讀為區塊擷取、非線性映射與重建，也就是稀疏編碼 SR 的同樣三個步驟 [12]。VDSR 把網路做得深得多（20 個由 3 × 3 濾波器組成的權重層），並靠兩個選擇讓這樣的深度可以訓練：它只預測 HR 影像與內插輸入之間的**殘差**，並使用非常高的學習率，再以可調整的梯度裁剪維持穩定 [16]。殘差的想法和我們的線性模型相同：雙三次影像已經包含低頻，網路只需要補上缺少的細節，而那是一個小而以零為中心的訊號。

先上取樣很簡單，一個網路就能處理任何倍率（只要改變內插倍率），但每一層都在 HR 尺寸上運算，所以每層的成本是在 LR 尺寸上的 s^2 倍，網路還得清理內插造成的瑕疵。圖 7 把它與後上取樣對照。

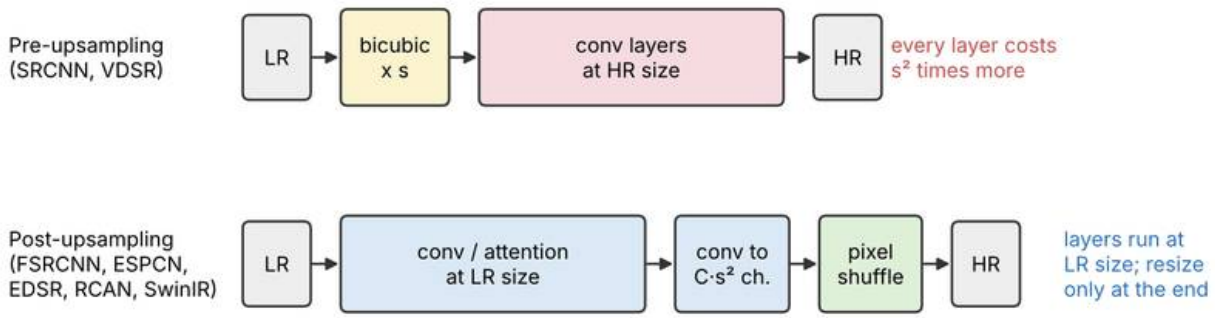


圖 7 — 先上取樣（*SRCNN*、*VDSR*）與使用子像素卷積的後上取樣（*ESPCN* 與大多數後來的網路）。*FSRCNN* 也在最後才上取樣，但用的是轉置卷積。

後上取樣與子像素卷積

FSRCNN 把上取樣移到最後，改用學習得到的轉置（分數步長）卷積，在映射層之前先縮小特徵維度，並報告比 SRCNN 快 40 倍以上 [17]。ESPCN 提出**子像素卷積層**（sub-pixel convolution layer）：最後一層卷積在 LR 解析度上產生 Cs^2 個通道，再由一個固定的重新排列（現在稱為 **pixel shuffle**，或 depth-to-space）把它們變成 s 倍解析度的 C 個通道 [18]。所有學習的層都在 LR 尺寸上運算，重新排列本身沒有參數。EDSR、RCAN 與 SwinIR 的上取樣模組都使用它 [19], [20], [21]。

精確的版本是一條索引規則。設 T 是形狀為 (Cs^2, H, W) 的 LR 特徵張量，$X = \mathrm{PS}(T)$ 是形狀為 (C, sH, sW) 的輸出，則

$$X[c,\ sh + i,\ sw + j] = T[c\,s^2 + s\,i + j,\ h,\ w], \qquad 0 \le c < C,\ \ 0 \le h < H,\ \ 0 \le w < W,\ \ 0 \le i, j < s,$$

其中 c 是輸出通道，(h, w) 是一個 LR 位置，(i, j) 是屬於該 LR 位置的 $s \times s$ 輸出區塊內的**子像素偏移**（sub-pixel offset）。換句話說：屬於輸出通道 c 的那 s^2 個通道，依 (i, j) 的列優先順序讀出，攤到一個 $s \times s$ 區塊上。這正是 PyTorch `PixelShuffle` 的順序：它的實作把通道軸重塑成 (C, s, s)，再把它們排到高度軸與寬度軸旁邊 [22]。反向運算 **space-to-depth**（pixel unshuffle）把每個 $s \times s$ 區塊讀回 s^2 個通道；有些高效率網路在輸入端使用它，以便在較低的解析度上運算。圖 8 畫出 $s = 2$ 時的規則。

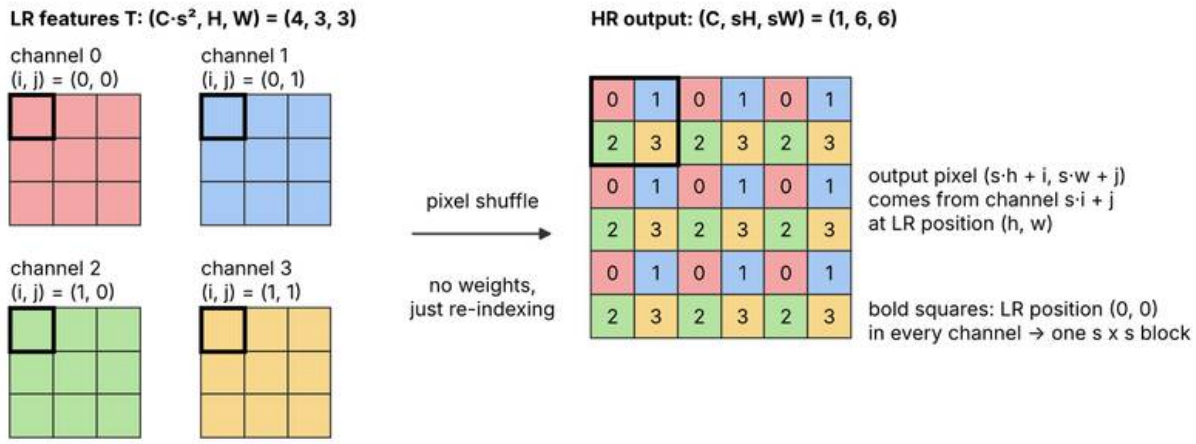


圖 *8 — $s = 2$、$C = 1$ 時的 pixel shuffle*。同一個 *LR* 位置上的四個值（每個通道一個）變成一個 2×2 的輸出區塊。

下面的 NumPy 版本把 pixel shuffle 與它的反運算各寫成一次 reshape、一次 transpose、再一次 reshape，逐元素檢查索引規則，並確認兩個運算互為精確的反運算。

```
import numpy as np

def pixel_shuffle(t, s):
    """Depth-to-space: (C*s*s, H, W) -> (C, H*s, W*s)."""
    Cs2, H, W = t.shape
    C = Cs2 // (s * s)
    return t.reshape(C, s, s, H, W).transpose(0, 3, 1, 4, 2).reshape(C, H * s, W * s)

def pixel_unshuffle(x, s):
    """Space-to-depth: (C, H*s, W*s) -> (C*s*s, H, W)."""
    C, Hs, Ws = x.shape
    H, W = Hs // s, Ws // s
    return x.reshape(C, H, s, W, s).transpose(0, 2, 4, 1, 3).reshape(C * s * s, H, W)

rng = np.random.default_rng(0)
s, C, H, W = 3, 2, 4, 5
t = rng.standard_normal((C * s * s, H, W))
x = pixel_shuffle(t, s)
print(x.shape)                                                    # (2, 12, 15)

# The index rule: output (c, s*h + i, s*w + j) comes from channel c*s*s + s*i + j at (h, w).
ok = all(x[c, s*h + i, s*w + j] == t[c*s*s + s*i + j, h, w]
         for c in range(C) for h in range(H) for w in range(W)
         for i in range(s) for j in range(s))
print("index rule holds:", ok)
print("unshuffle(shuffle(t)) == t:", np.array_equal(pixel_unshuffle(x, s), t))
print("shuffle(unshuffle(x)) == x:", np.array_equal(pixel_shuffle(pixel_unshuffle(x, s), s),
 ↪  x))
```

```
(2, 12, 15)
index rule holds: True
unshuffle(shuffle(t)) == t: True
shuffle(unshuffle(x)) == x: True
```

Pixel shuffle 是陣列元素的一種排列（permutation），所以可以精確反轉，它的梯度就是反向的排列。因此，子像素卷積其實就是 s^2 個普通卷積，每個子像素偏移一個，輸出交錯排列；我們的線性迴歸器就是只有一層的情況。如果這 s^2 個濾波器從互不相關的隨機值開始，最初的輸出會出現棋盤狀圖樣；Aitken 等人把它們初始化成等同於「一個卷積接著最近鄰上取樣」，就消除了這個問題 [23]。

深層殘差網路與注意力網路

白話版。越深的網路看得到越多上下文，也能建模越複雜的細節，但也越難訓練。解法和影像分類一樣（殘差連接），再加上幾個 SR 特有的技巧。

EDSR 把殘差網路改造成適合 SR 的形式，並拿掉了批次正規化層，作者認為它們對 SR 沒有必要，又耗費 GPU 記憶體；為了穩定訓練一個很寬的模型（32 個殘差區塊、256 個特徵通道），它在相加之前把每個殘差分支乘上 0.1 [19]。EDSR 也改用 L1 損失而不是 L2 來訓練，它的多倍率變體 MDSR 讓 ×2、×3 與 ×4 共用同一個主體，只有頭尾是各倍率專屬的。它贏得了 NTIRE 2017 SR 挑戰賽 [19], [24]。RCAN 走得更深（超過 400 層），採用**殘差中的殘差**（residual-in-residual）結構，也就是在一群群殘差區塊外面加上長跳躍連接、群內使用短跳躍連接，讓低頻資訊可以繞過主體；它還加入**通道注意力**（channel attention），用每個特徵通道的全域統計量算出一個權重，來重新縮放該通道 [20]。這些網路以 DIV2K（見基準一節）訓練，搭配隨機裁切、翻轉與旋轉；一般的訓練做法與損失函數在 DLCV 04 中介紹。

感知式與對抗式 SR

白話版。如果像素損失總是傳回保險但模糊的平均，那就換個損失：獎勵看起來像真實照片的輸出，即使細節的位置不完全正確。

感知損失與 GAN

Johnson、Alahi 與 Fei-Fei 用**感知損失**（perceptual loss）訓練 SR 網路，也就是輸出與目標在一個預訓練分類網路（VGG [25]）中的特徵之間的距離，得到比像素損失更銳利的邊緣與紋理，代價是 PSNR 較低 [26]。SRGAN 加入**對抗損失**（adversarial loss）：判別器學習分辨 SR 輸出與真實 HR 影像，SR 網路則被訓練去騙過它；用作者的話說，這會「把解推向自然影像流形」，並搭配一個 VGG 內容損失 [27]。ESRGAN 把每個部分都改良了（不含批次正規化的密集殘差區塊；相對式判別器，判斷真實影像是否看起來比生成影像更真實；以及在 VGG 激活函數之前的特徵上計算的感知損失），並在 PIRM 2018 感知 SR 挑戰賽中贏得它所在區域的第一名 [28], [29]。典型的生成器損失為

$$\mathcal{L} = \lambda_1 \|\hat{x} - x\|_1 + \lambda_p \|\phi(\hat{x}) - \phi(x)\|_2^2 + \lambda_a \mathcal{L}_{\text{adv}}(\hat{x}),$$

其中 $\hat{x}$ 是 SR 輸出，x 是 HR 目標，ϕ 是預訓練網路中一個固定的層，$\mathcal{L}_{\text{adv}}$ 是用判別器算出的對抗項，$\lambda_1, \lambda_p, \lambda_a \geq 0$ 是手動選擇的權重。GAN 在 ML 06 中說明。

感知–失真權衡

Blau 與 Michaeli 把**失真**（distortion）定義為 $\hat{x}$ 與 x 之間的期望差異（例如 MSE），把**感知品質**（perceptual quality）定義為輸出分布與真實影像分布之間的距離，並證明兩者無法同時最小化：在給定失真下能達到的最佳感知品質，會隨著允許的失真縮小而變差（這條界線是非遞增的，對常見的散度而言也是凸的），而 MMSE 估計器位於界線上低失真、低真實感的那一端 [2]。正式的敘述見 DLCV 04。圖 1 的小例子就描出了這樣一條曲線：從後驗平均移向後驗樣本，MSE 從 0.0072 升到 0.0143，真實感的差距則消失。這對 SR 有兩個實際的影響：

- 方法應該說明它瞄準權衡上的哪個位置。只用 PSNR，或只用一個感知指標，去比較 GAN 與 MSE 網路，無法說明哪一個比較好。
- 基準必須同時量測兩個軸。PIRM 2018 挑戰賽就是這樣做的：它依 RMSE 把感知–失真平面分成三個區域（RMSE 上限分別為 11.5、12.5 與 16），在每個區域內以一個感知指數為方法排名，這個指數由兩個無參考指標組成：NIQE [30] 與 Ma 等人的 SR 專用指標 [31], [29]。

Transformer SR

白話版。 Transformer 讓每個輸出像素都能從影像中很遠的地方取得資訊，而且是依內容、而不是依距離來挑選。這對窗戶、磁磚與文字這類重複結構有幫助。

SwinIR 在一個淺層卷積特徵擷取器與一個子像素重建模組之間，放入殘差 Swin Transformer [32] 區塊：在局部視窗內做自注意力，視窗在層與層之間位移，讓資訊能跨越視窗邊界 [21]。視窗注意力的成本隨影像大小線性成長，這對密集輸出很重要。HAT 用歸因分析（attribution analysis）主張 SwinIR 這類模型只用到輸入中有限的空間範圍，於是結合通道注意力與視窗自注意力，並在相鄰視窗之間加入重疊交叉注意力模組，來「激活更多像素」；它也先在大型資料集上針對同一個 SR 任務預訓練，再做微調 [33]。DAT 在連續的區塊中交替使用空間自注意力與通道自注意力，並加入讓兩者互動的模組 [34]。MambaIR 這類狀態空間模型以選擇性掃描取代注意力，以線性成本涵蓋整張影像 [35]。注意力與視窗注意力的一般概念見 ML 04。

這些網路通常用 L1 損失訓練、用 PSNR 評估，所以它們仍然是**後驗平均估計器**：它們降低了平均值的誤差，並沒有擺脫平均。它們更清楚的輸出來自對上下文更好的利用，而不是來自取樣。

以擴散模型為基礎的 SR

白話版。擴散模型學習把雜訊一步步變成逼真的影像。以 LR 影像為條件時，它會生成一張與輸入相符的 HR 影像，不同的隨機種子會給出不同的合理答案：它是後驗取樣器，而不是平均器。

SR3 是具代表性的第一個方法：一個 U-Net [36] 被訓練去除各種強度的雜訊，以上取樣後的 LR 影像為條件，從純高斯雜訊出發、經過許多步的修正來生成 HR 影像 [37]。在一項 ×8 人臉 SR 的人類評測中，它的輸出騙過評分者的比例接近一半，GAN 基準方法都達不到這個比例 [37]。對於真實照片，現在的方法從大型的**預訓練文字生成影像擴散模型**出發，再加上一個以 LR 影像為條件的機制。例如 StableSR 在固定預訓練模型的同時，訓練一個感知時間步的編碼器（time-aware encoder），並加入一個特徵包裹模組（feature wrapping），它的純量權重讓使用者在推論時於真實感與保真度之間取捨 [38]。擴散的機制見 ML 07。

對 SR 而言，最重要的有三件事。擴散的輸出是樣本，所以落在感知–失真權衡中真實、失真較高的一端，PSNR 比迴歸網路低。它們的細節是生成出來的，所以可能是錯的（見失效模式）。而且它們很慢：早期方法每張影像需要數百次網路評估，近期的研究把它降到幾步（ResShift，15 步 [39]），甚至一步（OSEDiff [40]）。Moser 等人把運算量、論文之間難以比較，以及色偏，列為擴散 SR 的開放問題 [41]；StableSR 也因此加入了一個明確的色彩校正步驟 [38]。

盲超解析度與真實世界 SR

白話版。在真實世界中，沒有人會告訴模型影像是怎麼被縮小的。模型要嘛學會處理範圍非常廣的損傷，要嘛先估計損傷，再把它還原。

退化合成流程

隱式路線用一個寬到足以涵蓋真實照片的退化分布，訓練單一個網路。BSRGAN 的實用退化模型

以**隨機打亂的順序**套用模糊（等向與非等向高斯核的兩次卷積）、降取樣（隨機選擇最近鄰、雙線性或雙三次）、高斯雜訊、JPEG 壓縮，以及經過處理的相機感測器雜訊 [42]。Real-ESRGAN 則把經典的模糊–縮放–雜訊–JPEG 鏈套用**兩次**（「高階」退化，實務上是二階），加入 sinc 濾波器來模擬真實影像中的振鈴與過衝瑕疵，並使用 U-Net 判別器 [43]。兩者都只用合成配對訓練，再拿到真實影像上測試。上面退化程式中的 `degrade` 函式，就是這些流程的一階版本。

模糊核估計

明確路線保留傳統模型 $y = (x * k)\downarrow_s + n$，估計模糊核 k 與雜訊強度，或把它們當作額外輸入交給網路。估計正確時效果很好，而我們的不匹配實驗顯示了估計錯誤時會發生什麼：過度銳化或過度平滑。Liu 等人沿著兩個軸整理盲 SR：退化是明確還是隱式建模，以及使用外部資料集還是單一輸入影像 [44]；DLCV 04 介紹了主要的明確方法。

選讀：三個利用模糊核的方法（見「補充資料」頁）。用幾行分別概述 *SRMD*、*IKC* 與 *KernelGAN*。

實拍配對

第三條路線是拍攝真實資料。RealSR 用兩台 DSLR 相機以不同焦距拍攝同一場景並加以對位，所以「退化」來自真實的鏡頭與感測器 [6]。DRealSR 把這個想法擴展到五台 DSLR 相機，以涵蓋更

多樣的退化過程 [45]。實拍配對是最真實的資料，但它們昂貴、規模小、只適用於所用的相機，而且兩個變焦倍率之間需要仔細對齊。

任意倍率 SR

白話版。大多數 SR 網路只針對一個固定倍率（例如 ×4）訓練。任意倍率網路把影像當作連續函數，所以你可以要求任何輸出尺寸，包括 ×2.7 這種非整數倍率。

Meta-SR 以**元放大模組**（meta-upscale module）取代固定的上取樣層，它根據放大倍率與每個輸出像素的相對位置，預測放大濾波器的權重 [46]。LIIF 更進一步，學習一個**局部隱式影像函數**（local implicit image function）[47]：

$$\hat{I}(x_q) = f_\theta(z^*,\, x_q - v^*),$$

其中 x_q 是影像平面上一個連續的查詢座標，z^* 是網格位置 v^* 最接近 x_q 的潛在特徵向量（來自套用在 LR 影像上的 CNN 編碼器），f_θ 是一個小型 MLP，輸出 x_q 處的 RGB 值。因為 x_q 是連續的，同一個網路可以算繪任何輸出尺寸；作者展示了高達 ×30 的輸出，遠超出訓練倍率 [47]。代價是每個輸出像素都要評估一次 MLP，而在遠離訓練範圍的倍率上，品質受限於編碼器看過的東西。

選讀：*LIIF 的三項改良*（見「補充資料」頁）。說明特徵展開、局部集成與像素格解碼。

影片與參考影像 SR（簡介）

白話版。同一場景的其他影像含有額外的資訊。影片 SR 利用相鄰的影格；參考影像 SR 則利用另一張內容相近的高解析度照片。

相鄰的影片影格以略微不同的子像素位置拍到場景，正是最初的多影格 SR 情境 [1]，所以在某一格中混疊掉的細節，可能在另一格中看得到；困難在於對齊移動中的內容。BasicVSR 是廣泛使用的基準方法，由雙向循環傳播與光流對齊組成 [48]。參考影像 SR 透過特徵匹配，從一張 HR 參考影像轉移紋理，例如 TTSR 用注意力來做 [49]；參考影像相符時它非常忠實，不相符時表現也必須平穩地退回，不能崩壞。

效率

白話版。許多 SR 用途（手機、視訊通話、遊戲算繪）需要在小晶片上以毫秒級的時間給出結果。高效率 SR 問的是：在維持品質門檻的前提下，網路可以做到多小、多快。

用 pixel shuffle 做後上取樣是第一條效率守則：幾乎所有運算都在 LR 尺寸上進行。除此之外，高效率 SR 網路會以低成本重複利用特徵。例如 IMDN 一步步把特徵分成保留下來的「蒸餾」部分與繼續處理的部分，再以感知對比的通道注意力（contrast-aware channel attention）融合它們 [50]。參數量、FLOPs 與執行時間量的是不同的成本，所以 NTIRE 高效率 SR 挑戰賽三者都計分。2024 與 2025 年的任務是 ×4 SR，參賽作品必須在挑戰賽的驗證集上達到至少 26.90 dB、在測試集上達到至少 26.99 dB 的 PSNR，同時盡量減少執行時間、參數量與 FLOPs [51], [52]。擴散模型離這些預算還很遠，這也是一步蒸餾成為熱門題目的原因。

評估 SR

白話版。 SR 結果有兩種評判方式：輸出與真實 HR 影像有多接近（保真度），以及它看起來有多自然（感知品質）。在保真度上，社群使用一套固定的做法，而其中的小細節會改變數字，所以必須完全照做。通用指標、無參考指標與使用者研究在 DLCV 04 中說明；本節只談 SR 特有的部分。

在 Y 通道上計算並裁去邊界的 PSNR 與 SSIM

傳統的協定承襲自早期論文的 MATLAB 程式碼，至今仍為大多數論文與挑戰賽採用：

1. 把 HR 影像與 SR 輸出都轉成 YCbCr，只保留亮度（luma）通道

$$Y = 16 + 65.481\,R + 128.553\,G + 24.966\,B,$$

其中 $R, G, B \in [0, 1]$ 是（經過 gamma 編碼的）色彩值，Y 落在 $[16, 235]$ 之間。這是 MATLAB 的 `rgb2ycbcr`（以及 `skimage.color.rgb2ycbcr`）所實作的 BT.601 係數 [53], [54]。2. 比較之前，從兩張影像都去掉一圈邊界像素（「裁邊」，shaving），避免填補造成的邊界效應主導結果。寬度不一：EDSR 回報基準結果時在 Y 上計算，裁去的邊界寬度等於放大倍率 [19]；NTIRE 2024 與 2025 的 ×4 挑戰賽則排除 4 像素寬的邊界，並在 Y 上計算 [55], [56]。3. 在剩下的部分以峰值 255 計算 PSNR 與 SSIM [57]。定義見 DLCV 04。

為什麼用亮度？人眼對亮度細節比對色彩細節敏感，而且許多早期方法只對 Y 做超解析度。Wang 等人指出，單是訓練或評估時所選的色彩空間與通道，就可能讓結果差很多，在一個報告的案例中高達 4 dB [4]。這個差異有一部分純粹是算術：上面的係數總和為 219，所以 $Y = 16 + 219\,\ell$，其中 $\ell \in [0, 1]$；以峰值 255 在 Y 上計算 PSNR，比以峰值 1 在 ℓ 上計算多出一個常數 $20 \log_{10}(255/219) \approx 1.32$ dB。我們的第一段程式也顯示了 Y 與 RGB 之間類似的差距（約 1.5 dB）。捨入到 8 位元、截斷（clipping），以及用來產生 LR 影像的縮放器，也會讓結果略有偏移，所以公平的比較會讓每個方法都跑同一支評估程式。

標準測試集

SR 論文在一小組公開測試集上回報結果，每個測試集各有特色 [4]：

測試集	影像數	內容	出處
Set5	5	嬰兒、鳥、蝴蝶、頭像、女性	[58]
Set14	14	人物、動物、花、漫畫、投影片	[59]
BSD100 (B100)	100	自然場景，即 Berkeley 分割資料集的測試影像	[60]
Urban100	100	具有規則結構的建築與城市景觀	[61]
Manga109	109	日本漫畫單行本（線稿與網點）	[62], [63]
DIV2K validation	100	多樣的 2K 解析度照片	[64]

Set5 與 Set14 很小，所以單看它們上面幾百分之一 dB 的差異意義不大。這些測試集全都用在雙三次設定；對於真實世界 SR，論文會再加上 RealSR、DRealSR 這類實拍測試集 [6], [45] 與無參考指標。

為什麼 PSNR 與感知排名不一致

有三個原因，本篇都看過了。第一，後驗平均的論證：PSNR 在所有合理答案的平均處最大，而那個平均是模糊的，所以任何選定一個清晰答案的方法都會損失 PSNR，即使它看起來更好（圖 1）。第二，錯位：一個統計特性正確、但平移了半個週期的紋理，像素誤差很大。第三，這些指標本來就是為不同目的設計的：無參考指標與 LPIPS [65] 這類學習式感知指標獎勵看起來自然的紋理，也可能被過度銳化騙過，而 PSNR 獎勵平滑。因此挑戰賽兩者都報告。NTIRE 2025 ×4 挑戰賽設有一個以 PSNR 排名的復原賽道，以及一個感知賽道，後者以六個全參考與無參考品質指標（包括 LPIPS 與 NIQE）合成的單一分數排名 [56], [30]。DLCV 04 中的通用建議同樣適用：回報一個保真度指標、一個感知指標，生成式 SR 再加上使用者研究。

資料集、基準與 NTIRE 挑戰賽

白話版。幾個資料集加上一年一度的競賽，決定了 SR 中「最新技術」的大部分意義。知道它們量的是什麼，就知道排行榜上的數字代表什麼、不代表什麼。

- **DIV2K** [64] 包含 1,000 張多樣的 2K 解析度影像，依 800 ／ 100 ／ 100 分成訓練、驗證與測試 [56]。它是為 NTIRE 2017 挑戰賽推出的，也是標準的訓練集。它常與 **Flickr2K** 合用，NTIRE 2025 報告描述 Flickr2K 為 2,650 張 2K 影像 [56]；近年的挑戰賽還加入了大得多的影像集。
- **NTIRE 2017** [24] 是這個系列的第一個 SR 挑戰賽。賽道 1 使用標準的雙三次降取樣；賽道 2 使用未知的降取樣運算子，可以從提供的 LR–HR 訓練配對中學到；兩個賽道各有 ×2、×3 與 ×4 的競賽。
- **NTIRE 2020 真實世界 SR** [66] 完全不提供配對資料：只有一組來源影像與一組非成對的高品質目標影像，一個賽道是合成的處理瑕疵，另一個是真實的智慧型手機影像，以感知品質的人類評測排名。
- **NTIRE 2024 與 2025 ×4 SR** [55], [56] 回到 DIV2K 上的雙三次 ×4；2025 年版加入了上面描述的感知賽道。
- **NTIRE 高效率 SR** [51], [52] 在固定的 PSNR 門檻之上，依執行時間、參數量與 FLOPs 為 ×4 模型排名。

失效模式

白話版。 SR 模型失敗的方式，可能是太謹慎（模糊），也可能是太大膽（捏造細節）。大膽的失敗比較危險，因為結果看起來很有說服力。

- **過度平滑**。用 MSE 與 L1 訓練的模型傳回後驗平均：蠟像般的皮膚、扁平的草地、軟塌的頭髮。這是預期中的行為，不是程式錯誤（圖 1）。

- **捏造的文字與人臉**。在大倍率下，生成模型可能把無法辨認的文字變成清楚卻錯誤的字元，也可能把只有幾個像素的人臉變成一張具體、清晰、卻不是被拍攝者本人的臉。對鑑識、醫學或科學影像而言，這是不能接受的。Ren 等人主張，保真度指標與無參考品質指標都無法好好捕捉這類幻覺（hallucination），並提出用多模態大型語言模型為它們評分 [67]。
- **紋理瑕疵**。以 GAN 為基礎的模型可能加入重複、類似雜訊的紋理，或把 JPEG 區塊銳化成結構；ESRGAN 的設計目的之一，就是減少 SRGAN 這類「令人不快的瑕疵」[28]。我們那個不匹配的線性模型，以縮小版呈現了同樣的效應：光暈與誇張的邊緣（圖 6）。
- **色偏**。以擴散模型為基礎的 SR 可能讓整體色彩偏離輸入 [41], [38]；一個便宜的檢查方法是把輸出降取樣，再與 LR 輸入比較色彩。
- **退化不匹配**。用錯誤退化訓練的模型會修正不足或過度修正（真實世界一節與圖 6）。在多種退化上測試，而不只是雙三次，就能揭露這個問題。
- **分塊接縫**。大型影像常分塊處理；不重疊的分塊可能留下明顯的邊界，SwinIR 的作者在談分塊處理時也提到這一點 [21]。

對任何 SR 輸出都很有用的一個合理性檢查，是**與輸入的一致性**：用假設的模型把輸出退化，再與 y 比較。差異很大，代表模型改動了 LR 影像確實量測到的內容。

現代觀點

綜述論文

白話版。四篇綜述畫出了這個領域的地圖：一篇談一般的深度 SR，一篇談盲 SR，一篇談真實世界 SR，一篇談以擴散模型為基礎的 SR。照這個順序讀。

Wang、Chen 與 Hoi 依上取樣框架、上取樣運算、網路設計、損失函數與學習策略整理深度 SR [4]。Liu 等人依退化如何建模（明確或隱式），以及使用哪些資料（外部資料集或單一輸入影像）為盲 SR 分類 [44]。Chen 等人把真實世界 SR 分成退化建模、實拍影像配對、領域轉換與自學習四類 [68]。Moser 等人涵蓋 SR 所用擴散模型的理論及其開放問題，例如運算量與色偏 [41]。這幾篇綜述合起來，指向本篇討論過的開放問題：真實的退化、忠實的生成，以及評估。

選讀：論文導讀（見「論文導讀」頁）。四篇綜述在那裡各有一篇簡短的閱讀指南。

2023–2026 年的最新進展

1. **以保真度為導向的 SR** 使用以大量資料訓練的注意力與狀態空間骨幹（HAT、DAT、MambaIR [33], [34], [35]），每年由 NTIRE ×4 復原賽道評比 [55], [56]。
2. **真實世界 SR 轉向預訓練的擴散先驗**（例如 StableSR [38]），現在主要的工程努力在速度：從數百步降到 15 步（ResShift [39]），再降到一步（OSEDiff [40]）。
3. **評估方式正在追上生成能力**：分開的保真度賽道與感知賽道 [56]，以及直接量測幻覺的初步嘗試 [67]。
4. **效率**有自己的基準，並設有固定的品質門檻 [51], [52]。

尚未解決的問題

- **忠實的生成式 SR**。如何得到擴散模型等級的真實感而不捏造內容，以及如何讓使用者看出哪些細節是量測到的、哪些是猜的。
- **評估**。 PSNR 獎勵模糊，無參考指標可以被刻意迎合，幻覺指標才剛出現。對沒有真值的真實影像，還沒有公認的評估協定。
- **真實的退化**。合成流程仍然漏掉相機的影像處理流程與隨位置變化的模糊；實拍資料集規模小，而且只適用於特定相機。
- **成本**。一步式擴散仍比高效率 SR 挑戰賽中的網路重得多，影片還多了時間一致性的問題。
- **任意倍率與極端倍率**。遠超出訓練倍率時的行為，以及在幾乎一切都是生成出來的倍率下的行為，目前都還了解不多。

重點整理

- SR 是病態問題：在 ×4 時，每個 LR 像素只限制了 16 個 HR 值的一個組合，其餘由先驗決定。像素損失給出**後驗平均**，它本質上就是模糊的；後驗樣本看起來真實，MSE 至多是兩倍。
- **退化模型**定義了任務。雙三次基準乾淨但不真實；模糊不匹配會讓模型銳化不足或過度銳化，那個小小的線性迴歸器就展示了這一點。
- 混疊把高於 $1/(2s)$ 的頻率摺進 LR 影像；模糊則把它們移除。實務上的 SR 大多是在 LR 奈奎斯特極限以下去模糊，再加上極限以上由先驗驅動的猜測。
- 現代網路在最後以 **pixel shuffle** 上取樣：$X[c, sh+i, sw+j] = T[cs^2 + si + j, h, w]$，這是一個精確的排列，也有精確的反運算（space-to-depth）。
- 殘差學習、不用批次正規化、殘差縮放與注意力（EDSR、RCAN、SwinIR、HAT）推升保真度；感知、對抗與擴散方法（SRGAN、ESRGAN、SR3、StableSR）推升真實感。**感知–失真權衡**告訴你必須做出選擇。
- 在 Y 通道上、裁去邊界後評估，寫明協定，使用標準測試集；生成式模型還要加上感知指標與使用者研究。
- 留意捏造的文字與人臉、紋理瑕疵、色偏、過度平滑與分塊接縫；檢查輸出與 LR 輸入是否一致。

練習

1. **OpenCV 用的是哪一種三次核？**做一個由 16 個 0 組成、正中間有一個 1 的一維訊號，用 `cv2.resize(..., interpolation=cv2.INTER_CUBIC)` 放大 4 倍，再把結果與 Keys 核在半像素對齊位置 $(t+\frac{1}{2})/4 - \frac{1}{2} - 8$ 上的值比較，分別取 $a=-0.5$ 與 $a=-0.75$。接著畫出兩個核的頻率響應，比較它們在 LR 奈奎斯特頻率處的值。

   提示

   對單位脈衝做縮放，輸出就是在輸出位置上取樣的核本身。在我們的執行中，$a=-0.75$ 的最大絕對差為 0.0，$a=-0.5$ 約為 0.037。a 越負，負瓣越深，響應在 1 附近維持得稍久一點，然後略微過衝：這是更銳利、但振鈴更明顯的內插器。用 `INTER_LANCZOS4` 與 $a=4$ 的 Lanczos 核重做一次；結果很接近但並不完全相同（我們量到的最大差約為 0.0016），因為函式庫會把權重正規化。

2. **協定的算術**。(a) 證明峰值 255 的 Y-PSNR，等於峰值 1 時 $\ell = (Y - 16)/219$ 的 PSNR 加上 $20\log_{10}(255/219)$。(b) 在第一段程式中，把裁邊寬度從 4 改成 0 與 16 像素，並解釋變化的大小。(c) 為什麼對使用零填補的網路而言裁邊是必要的，對 `cv2.resize` 卻幾乎無關緊要？

提示

(a) $Y_{\text{hr}} - Y_{\text{sr}} = 219(\ell_{\text{hr}} - \ell_{\text{sr}})$，所以 MSE 乘上 219^2，PSNR 變成 $10\log_{10}(255^2/(219^2\,\text{MSE}_\ell))$，也就是 $\text{PSNR}_\ell + 20\log_{10}(255/219)$，約為 $\text{PSNR}_\ell + 1.32$ dB。(b) 在這裡裁邊只讓結果改變幾百分之一 dB（最近鄰為 24.66 對 24.62 dB），因為 OpenCV 對邊界的外插相當合理，影像的邊緣也很平滑。(c) 零填補讓卷積網路在影像之外看到黑色，所以靠近邊界的輸出系統性地較差；裁邊去掉的是一塊品質取決於填補方式、而不是取決於方法本身的區域。

3. **通道順序的錯誤**。假設某個函式庫把 Cs^2 個通道排成 $k = cs^2 + si + j$（我們的公式），另一個排成 $k = (si + j)C + c$。你把用第一種順序訓練的權重載入第二種。$C = 3$、$s = 2$ 時，12 個通道中有哪些會落在正確的位置？輸出看起來會是什麼樣子？

提示

令 $q = 2i + j$，解 $4c + q = 3q + c$：$3c = 2q$，所以只有 $(c, q) = (0, 0)$ 與 $(2, 3)$ 重合，12 個通道中只有 2 個（我們逐一列舉全部 12 個確認過）。其他值被移到錯誤的色彩通道與錯誤的子像素偏移，所以即使粗略的影像仍認得出來，每個 2×2 區塊都會出現細碎的彩色馬賽克。$C = 1$ 時兩種順序一致，這就是為什麼這類錯誤常常要到從灰階模型換成彩色模型時才出現。

4. **讓線性模型更好**。從迴歸器的程式出發，(a) 把區塊大小 p 改成 3、5、9 與 11；(b) 依局部梯度的角度把 LR 像素分類（如 RAISR 的做法），每一類擬合一個迴歸器；(c) 在 LR 訓練影像上加 $\sigma = 0.01$ 的雜訊、測試影像不加，再反過來做一次。回報每項改動的 PSNR 並解釋。

提示

(a) 在模糊的測試輸入上，我們量到 $p = 3$ 為 25.94 dB、$p = 5$ 為 26.18 dB，$p = 7, 9, 11$ 都是 26.26 dB：超過 7×7 之後，線性模型就不再進步。(b) 四個角度類別（由稍微平滑過的 LR 影像梯度算出）得到 26.33 dB，八個類別得到 26.32 dB，提升很小：類別讓濾波器能順著邊緣方向，這正是 RAISR 與 A+ 勝過單一全域濾波器的原因。(c) 用有雜訊的輸入訓練，模型學會平滑，所以對乾淨輸入銳化不足；用乾淨輸入訓練，模型學會放大細緻的細節，所以會連雜訊也一起放大。這是圖 6 中模糊不匹配的雜訊版本。

5. **手算後驗平均**。兩個 HR 像素 $a, b \in \{0, 1\}$ 彼此獨立，為 0 或 1 的機率相等。LR 像素為 $y = (a + b)/2$，沒有雜訊。(a) 對 y 的每個可能值，寫出 (a, b) 的後驗平均與一個後驗樣本。(b) 計算兩個估計器每個像素的期望 MSE。(c) 哪一個估計器的輸出看起來像 HR 資料？

提示

(a) $y = 0$ 與 $y = 1$ 完全確定了 (a, b)。當 $y = 0.5$（機率 1/2）時，後驗是 $(0, 1)$ 或 $(1, 0)$，機率相等，所以平均為 $(0.5, 0.5)$，樣本則是兩者之一。(b) 只有 $y = 0.5$ 有貢獻。平均在那裡每個像素的平方誤差為 0.25，所以它的 MSE 是 $0.5 \times 0.25 = 0.125$。樣本有一半的時間完全正確，另一半的時間兩個像素都錯 1，所以它的 MSE 是 $0.5 \times 0.5 \times 1 = 0.25$：剛好兩倍。(c) 只有樣本：真實像素是 0 或 1，0.5 這個值從不出現在 HR 資料中。

補充資料

這些補充資料是選讀的背景知識，正文與練習都不依賴它們。

以範例為基礎的 SR 與稀疏編碼細節

白話版。傳統的範例式方法保存一個（模糊小區塊, 清晰區塊）配對的資料庫。稀疏編碼把這個資料庫壓縮成兩本互相對應的字典，於是每個模糊區塊都用少數幾個「原子」描述，而清晰字典中同樣那幾個原子，就畫出清晰的區塊。

Freeman、Jones 與 Pasztor 為新影像的每個 LR 區塊挑選一個 HR 訓練區塊，它既要與該 LR 區塊相符，也要與相鄰的區塊相容 [9]。Glasner、Bagon 與 Irani 觀察到區塊會在同一張影像的尺度內與尺度間重複出現，所以 LR 影像與它的縮小版本就能提供 LR–HR 範例，不需要外部資料 [10]；Huang、Singh 與 Ahuja 用透視與仿射轉換擴大了這種內部搜尋，對城市場景特別有幫助 [61]。零樣本 SR（Zero-Shot SR, ZSSR）把這種內部學習的想法帶進深度學習：它在測試時，只用從輸入影像本身擷取的範例，訓練一個專屬於這張影像的小型 CNN [69]。

Yang 等人學習一本 LR 字典 D_ℓ 與一本 HR 字典 D_h，兩者的行是成對的原子 [11]。對一個 LR 區塊特徵 p_ℓ，他們求解

$$\min_{\alpha} \|D_\ell\,\alpha - p_\ell\|_2^2 + \lambda\|\alpha\|_1, \qquad \hat{p}_h = D_h\,\alpha,$$

其中 α 是稀疏碼，$\|\alpha\|_1$ 鼓勵非零係數越少越好，$\lambda > 0$ 設定稀疏程度，$\hat{p}_h$ 是 HR 區塊的估計；重疊的區塊會取平均。Zeyde、Elad 與 Protter 簡化並加速了這條流程 [59]，錨定迴歸（ANR、A+）則以預先算好的嶺迴歸器取代稀疏編碼步驟 [13], [14]，也就是正文程式所用的模型。

三個利用模糊核的方法

白話版。這些方法要嘛告訴網路模糊是什麼，要嘛從影像本身推算出模糊。

- **SRMD** 把模糊核（縮減成一個短向量）與雜訊強度交給同一個網路：把它們延展成與 LR 影像同尺寸的圖，再與影像串接，所以只要有人提供退化參數，一個模型就能處理許多種退化 [70]。
- **IKC** 從一個猜測的模糊核出發，分幾輪修正它，依據的是錯誤模糊核產生的瑕疵（太寬會過度銳化，太窄會過度平滑）[71]。
- **KernelGAN** 在單一測試影像上訓練一個小型 GAN：它的生成器學習把影像縮小，使結果的區塊與原圖的區塊無法區分，學到的縮小器就是模糊核的估計 [72]。

LIIF 的三項改良

白話版。 LIIF 為每個查詢點找出最近的已存特徵。三個小小的增補讓這個查找更豐富、更平滑，也知道輸出像素有多大。

在正文的 LIIF 公式中，**特徵展開**（feature unfolding）把每個潛在碼周圍 3×3 的鄰域串接成一個向量，讓每個碼描述一小塊區域。**局部集成**（local ensemble）用 x_q 周圍的四個潛在碼分別評

估 MLP，再以面積權重混合這四個預測，這樣最近的碼 z^* 改變時，輸出才不會跳動。**像素格解碼**（cell decoding）還把正在算繪的輸出像素的高與寬交給 MLP，讓它知道自己預測的是細緻還是粗略的取樣 [47]。

為什麼後驗樣本的誤差是 MMSE 的兩倍

白話版。後驗平均正好位於所有合理答案的中心。真實影像是那團雲中的一個隨機點，後驗樣本則是同一團雲中另一個獨立的隨機點。兩個隨機點之間的平均（平方）距離，是一個隨機點到中心距離的兩倍。

精確版。設 X 為 HR 影像，Y 為 LR 觀測，$\mu(Y) = \mathbb{E}[X \mid Y]$ 為後驗平均，$\hat{X}$ 是在給定 Y 下與 X 獨立、從 $p(x \mid Y)$ 抽出的樣本。那麼在以 Y 為條件下，

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\big[\|X - \hat{X}\|^2 \mid Y\big] &= \mathbb{E}\big[\|(X - \mu) - (\hat{X} - \mu)\|^2 \mid Y\big] \\ &= \mathbb{E}\big[\|X - \mu\|^2 \mid Y\big] + \mathbb{E}\big[\|\hat{X} - \mu\|^2 \mid Y\big] - 2\,\mathbb{E}\big[(X - \mu)^{\top}(\hat{X} - \mu) \mid Y\big] \\ &= 2\,\mathbb{E}\big[\|X - \mu\|^2 \mid Y\big],\end{aligned}$$

其中 $\|\cdot\|$ 是對所有像素的歐氏範數。第二行把平方展開。第三行中，兩個平方項相等，因為 X 與 $\hat{X}$ 有相同的條件分布；交叉項為零，因為在給定 Y 下兩者獨立，且平均都是 μ。再對 Y 取期望，得到 $\mathbb{E}\|X - \hat{X}\|^2 = 2\,\mathbb{E}\|X - \mu(Y)\|^2$：取樣器的 MSE 剛好是最小 MSE 的兩倍，也就是 PSNR 差 3 dB。它的輸出分布等於真實影像的分布，所以感知品質是完美的。Blau 與 Michaeli 用這個構造證明，完美的感知品質付出的 MSE 代價永遠不超過 2 倍 [2]。

同樣的代數也給出圖 1 的曲線。對於混合 $X_\alpha = \mu + \alpha(\hat{X} - \mu)$，$0 \le \alpha \le 1$，

$$\mathbb{E}\|X - X_\alpha\|^2 = (1 + \alpha^2)\,\mathbb{E}\|X - \mu\|^2,$$

其中交叉項基於同樣的理由為零。失真從 $\alpha = 0$ 時的 MMSE 值平滑地增加到 $\alpha = 1$ 時的兩倍，而混合的輸出則從模糊的後驗平均移向真實的樣本。在我們的小例子中，量到的 MSE 從 0.0072 增加到 0.0143。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(1)
mu = rng.standard_normal((100000, 1))                  # posterior means for many
 ↪  observations y
X = mu + rng.standard_normal(mu.shape)                 # the truth: one draw from p(x | y) =
 ↪  N(mu, 1)
X_hat = mu + rng.standard_normal(mu.shape)             # an independent posterior sample
for a in (0.0, 0.5, 1.0):
    print(f"alpha {a:.1f}: MSE {np.mean((X - (mu + a * (X_hat - mu))) ** 2):.3f}  (theory {1
     ↪  + a * a:.3f})")
```

```
alpha 0.0: MSE 1.002  (theory 1.000)
alpha 0.5: MSE 1.250  (theory 1.250)
alpha 1.0: MSE 1.996  (theory 2.000)
```

論文導讀

這些導讀是選讀內容：每篇帶你讀一篇本篇依據的論文——它要解決的問題、核心想法、它呈現了什麼，以及閱讀時該檢查什麼。

Wang、Chen 與 Hoi：Deep Learning for Image Super-Resolution（TPAMI 2021）

要解決的問題。到了 2019 年，深度 SR 的論文已經很多，每篇都在上取樣、架構、損失函數與訓練上做了一組選擇，很難看出哪個選擇才是關鍵 [4]。

核心想法。把這個領域分成監督式 SR、非監督式 SR 與特定領域 SR（人臉、高光譜影像、影片等），再把監督式模型拆成幾個獨立的軸：上取樣在哪裡發生（先、後、漸進、迭代上下取樣）、由哪種運算執行、網路如何設計（殘差、遞迴、密集、注意力等），以及使用哪些損失函數與訓練策略。

它呈現了什麼。大多數已發表的模型，都是沿著這些軸所做選擇的組合；這篇綜述也把標準資料集整理成表（本篇測試集表中的影像數就來自它），並指出訓練或評估時所用的色彩空間，可能讓結果差到 4 dB。

閱讀時要檢查什麼。它的比較早於 Transformer 與擴散模型。把這些軸當作描述任何新模型的詞彙來讀，並把未來方向一節（網路設計、學習策略、評估指標、非監督式 SR、真實世界情境）當作這個領域後來投入的問題清單來讀。

Liu 等人：Blind Image Super-Resolution, a Survey and Beyond（TPAMI 2022）

要解決的問題。為一種已知退化訓練的模型，遇到退化未知的影像就會失效，而各種盲 SR 方法所用的假設又互不相容 [44]。

核心想法。沿著兩個軸為方法分類：明確建模（傳統的模糊核加雜訊模型，由估計或給定）對隱式建模（從資料分布學到的退化），以及外部訓練資料對單一輸入影像（內部統計，如 KernelGAN 與 ZSSR）。

它呈現了什麼。這套分類把看似相近、實際假設卻不同的方法區分開來；它的比較涵蓋合成與真實影像，也整理了盲 SR 的資料集與過去的挑戰賽。

閱讀時要檢查什麼。對每個方法，問它到底能表示哪些退化。一個在高斯核上表現優異的方法，可能根本無法建模 JPEG 或相機的影像處理。

Chen 等人：Real-World Single Image Super-Resolution, a Brief Review（Information Fusion 2022）

要解決的問題。合成資料上的結果，高估了方法對真實影像做超解析度的能力 [68]。

核心想法。回顧真實世界 SR 的資料集與指標，並把方法分成四個家族：以退化建模為基礎、以影像配對為基礎（例如 RealSR 這類實拍資料）、以領域轉換為基礎（學習真實與合成領域之間的映射），以及以自學習為基礎（利用測試影像本身）。

它呈現了什麼。一張精簡的真實世界 SR 地圖，並附上基準資料上的比較。

閱讀時要檢查什麼。看每個比較用了哪些指標。在沒有真值的真實影像上，只能用無參考指標，而不同的指標可能給出不同的排名。

Moser 等人：Diffusion Models, Image Super-Resolution, and Everything（TNNLS 2025）

要解決的問題。擴散模型迅速改變了 SR，相關文獻龐大，不容易入門 [41]。

核心想法。先說明擴散模型的理論，再依輸入領域（像素、潛在、小波）、條件方式、引導、損壞空間（corruption spaces），以及預訓練模型的零樣本使用來整理 SR 方法，並有一節談特定領域的應用。

它呈現了什麼。擴散模型給出最逼真的 SR，但這篇綜述列出了具體的待解問題：運算量高、論文使用不同的資料與指標以致難以比較、可解釋性有限，以及色偏。

閱讀時要檢查什麼。比較兩篇擴散 SR 論文時，先檢查取樣步數、測試資料與指標，再比較數字；這篇綜述中討論可比較性的一節解釋了它們為什麼會不同。

參考文獻

1. S. C. Park, M. K. Park and M. G. Kang, “Super-Resolution Image Reconstruction: A Technical Overview,” *IEEE Signal Processing Magazine*, vol. 20, no. 3, pp. 21–36, 2003. doi
2. Y. Blau and T. Michaeli, “The Perception-Distortion Tradeoff,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2018, pp. 6228–6237. doi ·arXiv
3. MathWorks, “imresize: Resize image,” MATLAB documentation (default method bicubic; antialiasing on when shrinking). link
4. Z. Wang, J. Chen and S. C. H. Hoi, “Deep Learning for Image Super-Resolution: A Survey,” *IEEE TPAMI*, vol. 43, no. 10, pp. 3365–3387, 2021. doi ·arXiv
5. N. Efrat, D. Glasner, A. Apartsin, B. Nadler and A. Levin, “Accurate Blur Models vs. Image Priors in Single Image Super-Resolution,” in *Proc. IEEE ICCV*, 2013, pp. 2832–2839. doi ·CVF
6. J. Cai, H. Zeng, H. Yong, Z. Cao and L. Zhang, “Toward Real-World Single Image Super-Resolution: A New Benchmark and a New Model,” in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2019, pp. 3086–3095. doi ·arXiv
7. R. Keys, “Cubic Convolution Interpolation for Digital Image Processing,” *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, vol. 29, no. 6, pp. 1153–1160, 1981. doi
8. C. E. Duchon, “Lanczos Filtering in One and Two Dimensions,” *Journal of Applied Meteorology*, vol. 18, no. 8, pp. 1016–1022, 1979. doi
9. W. T. Freeman, T. R. Jones and E. C. Pasztor, “Example-Based Super-Resolution,” *IEEE Computer Graphics and Applications*, vol. 22, no. 2, pp. 56–65, 2002. doi
10. D. Glasner, S. Bagon and M. Irani, “Super-Resolution from a Single Image,” in *Proc. IEEE ICCV*, 2009, pp. 349–356. doi
11. J. Yang, J. Wright, T. S. Huang and Y. Ma, “Image Super-Resolution via Sparse Representation,” *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 19, no. 11, pp. 2861–2873, 2010. doi

12. C. Dong, C. C. Loy, K. He and X. Tang, “Image Super-Resolution Using Deep Convolutional Networks,” *IEEE TPAMI*, vol. 38, no. 2, pp. 295–307, 2016. doi ·arXiv
13. R. Timofte, V. De Smet and L. Van Gool, “Anchored Neighborhood Regression for Fast Example-Based Super-Resolution,” in *Proc. IEEE ICCV*, 2013, pp. 1920–1927. doi ·CVF
14. R. Timofte, V. De Smet and L. Van Gool, “A+: Adjusted Anchored Neighborhood Regression for Fast Super-Resolution,” in *Computer Vision – ACCV 2014*, Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2015, pp. 111–126. doi
15. Y. Romano, J. Isidoro and P. Milanfar, “RAISR: Rapid and Accurate Image Super Resolution,” *IEEE Transactions on Computational Imaging*, vol. 3, no. 1, pp. 110–125, 2017. doi ·arXiv
16. J. Kim, J. K. Lee and K. M. Lee, “Accurate Image Super-Resolution Using Very Deep Convolutional Networks,” in *Proc. IEEE CVPR*, 2016, pp. 1646–1654. doi ·arXiv
17. C. Dong, C. C. Loy and X. Tang, “Accelerating the Super-Resolution Convolutional Neural Network,” in *Proc. ECCV*, 2016, pp. 391–407. doi ·arXiv
18. W. Shi, J. Caballero, F. Huszár, J. Totz, A. P. Aitken, R. Bishop, D. Rueckert and Z. Wang, “Real-Time Single Image and Video Super-Resolution Using an Efficient Sub-Pixel Convolutional Neural Network,” in *Proc. IEEE CVPR*, 2016, pp. 1874–1883. doi ·arXiv
19. B. Lim, S. Son, H. Kim, S. Nah and K. M. Lee, “Enhanced Deep Residual Networks for Single Image Super-Resolution,” in *Proc. IEEE CVPR Workshops*, 2017, pp. 1132–1140. doi ·arXiv
20. Y. Zhang, K. Li, K. Li, L. Wang, B. Zhong and Y. Fu, “Image Super-Resolution Using Very Deep Residual Channel Attention Networks,” in *Proc. ECCV*, 2018, pp. 294–310. doi ·arXiv
21. J. Liang, J. Cao, G. Sun, K. Zhang, L. Van Gool and R. Timofte, “SwinIR: Image Restoration Using Swin Transformer,” in *Proc. IEEE/CVF ICCV Workshops*, 2021, pp. 1833–1844. doi ·arXiv
22. PyTorch contributors, “PixelShuffle.cpp” (implementation of `torch.nn.PixelShuffle` and `torch.nn.PixelUnshuffle`), PyTorch source code. GitHub
23. A. Aitken, C. Ledig, L. Theis, J. Caballero, Z. Wang and W. Shi, “Checkerboard Artifact Free Sub-Pixel Convolution: A Note on Sub-Pixel Convolution, Resize Convolution and Convolution Resize,” arXiv:1707.02937, 2017. arXiv
24. R. Timofte, E. Agustsson, L. Van Gool, M.-H. Yang, L. Zhang et al., “NTIRE 2017 Challenge on Single Image Super-Resolution: Methods and Results,” in *Proc. IEEE CVPR Workshops*, 2017, pp. 1110–1121. doi ·CVF
25. K. Simonyan and A. Zisserman, “Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition,” in *Proc. ICLR*, 2015. arXiv
26. J. Johnson, A. Alahi and L. Fei-Fei, “Perceptual Losses for Real-Time Style Transfer and Super-Resolution,” in *Proc. ECCV*, 2016, pp. 694–711. doi ·arXiv
27. C. Ledig, L. Theis, F. Huszár, J. Caballero, A. Cunningham, A. Acosta, A. Aitken, A. Tejani, J. Totz, Z. Wang and W. Shi, “Photo-Realistic Single Image Super-Resolution Using a Generative Adversarial Network,” in *Proc. IEEE CVPR*, 2017, pp. 105–114. doi ·arXiv
28. X. Wang, K. Yu, S. Wu, J. Gu, Y. Liu, C. Dong, Y. Qiao and C. C. Loy, “ESRGAN: Enhanced Super-Resolution Generative Adversarial Networks,” in *Proc. ECCV Workshops*, 2018 (Lecture Notes in Computer Science, 2019), pp. 63–79. doi ·arXiv
29. Y. Blau, R. Mechrez, R. Timofte, T. Michaeli and L. Zelnik-Manor, “The 2018 PIRM Challenge on Perceptual Image Super-Resolution,” in *Proc. ECCV Workshops*, 2018. arXiv
30. A. Mittal, R. Soundararajan and A. C. Bovik, “Making a “Completely Blind” Image Quality Analyzer,” *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 20, no. 3, pp. 209–212, 2013. doi

31. C. Ma, C.-Y. Yang, X. Yang and M.-H. Yang, “Learning a No-Reference Quality Metric for Single-Image Super-Resolution,” *Computer Vision and Image Understanding*, vol. 158, pp. 1–16, 2017. doi ·arXiv
32. Z. Liu, Y. Lin, Y. Cao, H. Hu, Y. Wei, Z. Zhang, S. Lin and B. Guo, “Swin Transformer: Hierarchical Vision Transformer using Shifted Windows,” in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2021, pp. 9992–10002. doi ·arXiv
33. X. Chen, X. Wang, J. Zhou, Y. Qiao and C. Dong, “Activating More Pixels in Image Super-Resolution Transformer,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2023, pp. 22367–22377. doi ·arXiv
34. Z. Chen, Y. Zhang, J. Gu, L. Kong, X. Yang and F. Yu, “Dual Aggregation Transformer for Image Super-Resolution,” in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2023, pp. 12278–12287. doi ·arXiv
35. H. Guo, J. Li, T. Dai, Z. Ouyang, X. Ren and S.-T. Xia, “MambaIR: A Simple Baseline for Image Restoration with State-Space Model,” in *Proc. ECCV*, 2024, pp. 222–241. doi ·arXiv
36. O. Ronneberger, P. Fischer and T. Brox, “U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation,” in *Proc. MICCAI*, 2015, pp. 234–241. doi ·arXiv
37. C. Saharia, J. Ho, W. Chan, T. Salimans, D. J. Fleet and M. Norouzi, “Image Super-Resolution via Iterative Refinement,” *IEEE TPAMI*, 2022. doi ·arXiv
38. J. Wang, Z. Yue, S. Zhou, K. C. K. Chan and C. C. Loy, “Exploiting Diffusion Prior for Real-World Image Super-Resolution,” *International Journal of Computer Vision*, vol. 132, no. 12, pp. 5929–5949, 2024. doi ·arXiv
39. Z. Yue, J. Wang and C. C. Loy, “ResShift: Efficient Diffusion Model for Image Super-resolution by Residual Shifting,” in *Proc. NeurIPS*, 2023, pp. 13294–13307. doi ·arXiv
40. R. Wu, L. Sun, Z. Ma and L. Zhang, “One-Step Effective Diffusion Network for Real-World Image Super-Resolution,” in *Proc. NeurIPS*, 2024. arXiv
41. B. B. Moser, A. S. Shanbhag, F. Raue, S. Frolov, S. Palacio and A. Dengel, “Diffusion Models, Image Super-Resolution, and Everything: A Survey,” *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, vol. 36, no. 7, pp. 11793–11813, 2025. doi ·arXiv
42. K. Zhang, J. Liang, L. Van Gool and R. Timofte, “Designing a Practical Degradation Model for Deep Blind Image Super-Resolution,” in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2021, pp. 4771–4780. doi ·arXiv
43. X. Wang, L. Xie, C. Dong and Y. Shan, “Real-ESRGAN: Training Real-World Blind Super-Resolution with Pure Synthetic Data,” in *Proc. IEEE/CVF ICCV Workshops*, 2021, pp. 1905–1914. doi ·arXiv
44. A. Liu, Y. Liu, J. Gu, Y. Qiao and C. Dong, “Blind Image Super-Resolution: A Survey and Beyond,” *IEEE TPAMI*, 2022 (early access). doi ·arXiv
45. P. Wei, Z. Xie, H. Lu, Z. Zhan, Q. Ye, W. Zuo and L. Lin, “Component Divide-and-Conquer for Real-World Image Super-Resolution,” in *Proc. ECCV*, 2020, pp. 101–117. doi ·arXiv
46. X. Hu, H. Mu, X. Zhang, Z. Wang, T. Tan and J. Sun, “Meta-SR: A Magnification-Arbitrary Network for Super-Resolution,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2019, pp. 1575–1584. doi ·arXiv
47. Y. Chen, S. Liu and X. Wang, “Learning Continuous Image Representation with Local Implicit Image Function,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2021, pp. 8624–8634. doi ·arXiv
48. K. C. K. Chan, X. Wang, K. Yu, C. Dong and C. C. Loy, “BasicVSR: The Search for Essential Components in Video Super-Resolution and Beyond,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2021, pp. 4945–4954. doi ·arXiv
49. F. Yang, H. Yang, J. Fu, H. Lu and B. Guo, “Learning Texture Transformer Network for Image Super-Resolution,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2020, pp. 5790–5799. doi ·arXiv

50. Z. Hui, X. Gao, Y. Yang and X. Wang, “Lightweight Image Super-Resolution with Information Multi-distillation Network,” in *Proc. ACM International Conference on Multimedia*, 2019, pp. 2024–2032. doi ·arXiv
51. B. Ren, Y. Li, N. Mehta, R. Timofte et al., “The Ninth NTIRE 2024 Efficient Super-Resolution Challenge Report,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR Workshops*, 2024. CVF ·arXiv
52. B. Ren, H. Guo, L. Sun, Z. Wu, R. Timofte, Y. Li et al., “The Tenth NTIRE 2025 Efficient Super-Resolution Challenge Report,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR Workshops*, 2025. CVF ·arXiv
53. ITU-R, “Recommendation BT.601: Studio Encoding Parameters of Digital Television for Standard 4:3 and Wide Screen 16:9 Aspect Ratios.” ITU
54. MathWorks, “rgb2ycbcr: Convert RGB color values to YCbCr color space,” Image Processing Toolbox documentation. link
55. Z. Chen, Z. Wu, E. Zamfir, K. Zhang, Y. Zhang, R. Timofte et al., “NTIRE 2024 Challenge on Image Super-Resolution (×4): Methods and Results,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR Workshops*, 2024, pp. 6108–6132. doi ·arXiv
56. Z. Chen, K. Liu, J. Gong, J. Wang, L. Sun, Z. Wu, R. Timofte, Y. Zhang et al., “NTIRE 2025 Challenge on Image Super-Resolution (×4): Methods and Results,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR Workshops*, 2025, pp. 1525–1535. doi ·arXiv
57. Z. Wang, A. C. Bovik, H. R. Sheikh and E. P. Simoncelli, “Image Quality Assessment: From Error Visibility to Structural Similarity,” *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 13, no. 4, pp. 600–612, 2004. doi
58. M. Bevilacqua, A. Roumy, C. Guillemot and M.-L. Alberi Morel, “Low-Complexity Single-Image Super-Resolution based on Nonnegative Neighbor Embedding,” in *Proc. BMVC*, 2012, pp. 135.1–135.10. doi
59. R. Zeyde, M. Elad and M. Protter, “On Single Image Scale-Up Using Sparse-Representations,” in *Curves and Surfaces*, Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2012, pp. 711–730. doi
60. D. Martin, C. Fowlkes, D. Tal and J. Malik, “A Database of Human Segmented Natural Images and Its Application to Evaluating Segmentation Algorithms and Measuring Ecological Statistics,” in *Proc. IEEE ICCV*, 2001, vol. 2, pp. 416–423. doi
61. J.-B. Huang, A. Singh and N. Ahuja, “Single Image Super-Resolution from Transformed Self-Exemplars,” in *Proc. IEEE CVPR*, 2015, pp. 5197–5206. doi ·CVF
62. A. Fujimoto, T. Ogawa, K. Yamamoto, Y. Matsui, T. Yamasaki and K. Aizawa, “Manga109 Dataset and Creation of Metadata,” in *Proc. 1st International Workshop on coMics ANalysis, Processing and Understanding (MANPU)*, 2016, pp. 1–5. doi
63. Y. Matsui, K. Ito, Y. Aramaki, A. Fujimoto, T. Ogawa, T. Yamasaki and K. Aizawa, “Sketch-Based Manga Retrieval Using Manga109 Dataset,” *Multimedia Tools and Applications*, vol. 76, no. 20, pp. 21811–21838, 2017. doi
64. E. Agustsson and R. Timofte, “NTIRE 2017 Challenge on Single Image Super-Resolution: Dataset and Study,” in *Proc. IEEE CVPR Workshops*, 2017, pp. 1122–1131. doi ·CVF
65. R. Zhang, P. Isola, A. A. Efros, E. Shechtman and O. Wang, “The Unreasonable Effectiveness of Deep Features as a Perceptual Metric,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2018, pp. 586–595. doi ·arXiv
66. A. Lugmayr, M. Danelljan, R. Timofte et al., “NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR Workshops*, 2020. CVF · arXiv
67. W. Ren, R. Goyal, Z. Hu, T. T. Aumentado-Armstrong, I. Mohomed and A. Levinshtein, “Hal-

lucination Score: Towards Mitigating Hallucinations in Generative Image Super-Resolution," arXiv:2507.14367, 2025. arXiv
68. H. Chen, X. He, L. Qing, Y. Wu, C. Ren, R. E. Sheriff and C. Zhu, "Real-World Single Image Super-Resolution: A Brief Review," *Information Fusion*, vol. 79, pp. 124–145, 2022. doi ·arXiv
69. A. Shocher, N. Cohen and M. Irani, " 'Zero-Shot' Super-Resolution Using Deep Internal Learning," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2018, pp. 3118–3126. doi ·arXiv
70. K. Zhang, W. Zuo and L. Zhang, "Learning a Single Convolutional Super-Resolution Network for Multiple Degradations," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2018, pp. 3262–3271. doi ·arXiv
71. J. Gu, H. Lu, W. Zuo and C. Dong, "Blind Super-Resolution With Iterative Kernel Correction," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2019, pp. 1604–1613. doi ·arXiv
72. S. Bell-Kligler, A. Shocher and M. Irani, "Blind Super-Resolution Kernel Estimation using an Internal-GAN," in *Proc. NeurIPS*, 2019. link ·arXiv

DLCV 04B・影片超解析度：用時間找回細節

影片超解析度如何利用多張彼此錯位的低解析度影格，找回單張影格容納不下的細節：影片退化模型、光流與扭曲、光流／可變形／注意力三種對齊方式、滑動視窗、循環與 Transformer 設計、真實世界與擴散式 VSR，以及結果如何評估。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/deep-learning/dl-04b-video-super-resolution/

你將學到

- 為什麼影片超解析度（video super-resolution, VSR）不只是對每個影格各跑一次影像模型：相鄰影格看到的場景位置略有不同，合起來就含有任何單一影格都沒有的細節；而且輸出還必須在時間上保持穩定。
- 影片退化模型（每個影格各自經過運動、模糊、降取樣、雜訊與壓縮），以及一個經過測試的多影格重建範例：只要運動已知，它就能比單影格內插高出好幾 dB。
- 光流與使用雙線性取樣的反向扭曲（backward warping），以及網路對齊影格的三種方式：顯式的光流扭曲、可變形卷積與注意力。
- 主要的時間設計與代表方法：滑動視窗（VESPCN、DUF、EDVR、TDAN）、循環（FRVSR、RBPN）、雙向循環（BasicVSR、IconVSR）、網格傳播（BasicVSR++）與 Transformer（VRT、RVRT）。
- 真實世界與壓縮影片（COMISR、RealBasicVSR）、以擴散模型為基礎的 VSR（Upscale-A-Video 及後續模型），以及 VSR 如何評估：逐影格的 Y 通道 PSNR/SSIM、BI 與 BD 設定、時間一致性指標，以及 Vid4、REDS4、Vimeo-90K-T 與 UDM10。

先看全貌

影片就是一疊間隔不到一秒拍下的照片。每張照片都很小、有點模糊，但相機或物體在兩次拍攝之間會稍微移動。影片超解析度把附近所有影格看到的東西合在一起，讓這樣的片段變得更清楚、更大。

> **用最簡單的話說**
>
> 想像你隔著紗窗看一幅畫。紗窗的細線擋住了一部分畫面，所以看一眼只能看到片段。現在把頭稍微移動一點再看一次：這次被擋住的是不同的部分。頭移動幾次之後，你就幾乎看遍整幅畫，前提是你記得每次移動了多遠。VSR 模型做的正是這件事：它算出每個東西在影格之間移動了多遠（也就是「記得移動了多遠」這一步），再用其他影格補上被擋住的部分。如果它忘了移動量，補上的部分就會落在錯的位置，畫面就糊成一團。

為什麼重要：人們看的像素大多來自影片。頻寬不足時串流會降到低解析度，老電影與家庭影片原本就是以低解析度錄製，手機、監視攝影機、衛星與顯微鏡拍下的也是小而有雜訊的影像序列。好的 VSR 模型能讓這些影片更清楚，又不會像逐影格處理的影像模型那樣出現畫面閃爍。

VSR 也是許多現在影片模型常見想法的發源地：以光流對齊特徵、可變形對齊、長距離循環傳播與影片 Transformer。

本篇建立在DLCV 04 之上；那一篇談退化模型、用合成配對訓練、損失函數與通用的影像指標，我們直接連結過去，不再重複。單張影像超解析度（輸入一個影格、輸出一個影格的設定）在DLCV 04A 討論。這裡我們專注在時間多帶來了什麼。

為什麼影片不只是很多張影像

白話版。如果你把每個影格各自放大，就丟掉了兩樣東西：其他影格裡的額外資訊，以及「除非場景改變，否則輸出不該在影格之間變動」這個要求。

子像素位移帶來新資訊

假設相機用一組粗糙的像素格取樣場景。在某一個影格中，落在取樣點之間的細節會遺失（更糟的是，會被折疊成錯誤的低頻圖樣，稱為**混疊**，aliasing）。如果下一個影格中場景位移了四分之一個像素，同一組像素格就會在不同的位置取樣場景。位移 $0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}$ 個像素的四個影格，合起來對場景的取樣密度是其中任何一個的四倍（圖 1 是一維情形；在二維中，倍率 s 需要 s^2 種不同的位移）。這就是多影格超解析度能勝過單張影像超解析度的基本原因：多出來的影格是新的量測，而不是複本 [1]。

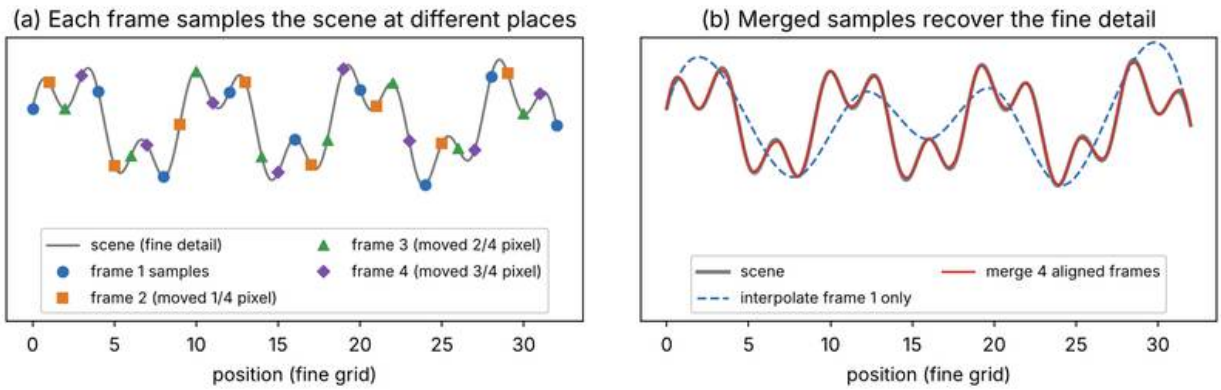


圖 *1* — 一維示意。(*a*) 四個影格在以四分之一像素為單位位移的位置上取樣同一個場景。(*b*) 只內插一個影格會漏掉細節；把四組對齊後的取樣合併就能還原。合成訊號。

必須同時滿足兩個條件。第一，運動必須是**子像素**的：位移整數個低解析度像素，會取到相同的位置，只多了雜訊平均的效果。第二，我們必須**知道運動**，而且準確到足以把每個取樣放到正確的位置。真實的運動不是整體平移：物體各自移動、旋轉、變形、出現與消失。估計並補償這些運動是 VSR 的核心問題，本篇大部分內容都圍繞著它。

時間上的冗餘

相鄰影格也高度冗餘：場景的大部分會被再看一次。獨立的雜訊在重複觀察中會被平均掉，模型也可以重複利用處理先前影格時做過的工作。影片編碼器利用的是同樣的冗餘：用運動向量由前一個影格預測每個影格（見 IP 08 的運動補償預測）。

時間一致性與閃爍

單張影像模型逐影格套用時，每個影格都會獨立做出許多小決定。凡是它捏造紋理的地方（草地、頭髮、水面、類似雜訊的細節），捏造出的紋理在每個影格都不同，影片就會**閃爍**（flicker），或像水沸騰般波動。即使每個影格單獨看都沒問題，這種時間瑕疵還是看得出來。VESPCN [2] 與 FRVSR [3] 都把時間一致性列為共同處理影格、而不是各自獨立處理的主要動機。所以 VSR 模型有兩個目標：每個影格要忠實而清晰，而且相鄰影格只應隨場景改變而改變。

影片退化模型

白話版。每個低解析度影格，都是那一刻的高解析度影格經過模糊、縮小、加雜訊，通常還經過壓縮的結果。影格之間的差異來自場景在移動。

每個影格一個方程式

把 DLCV 04 的超解析度模型延伸到由 T 個高解析度（HR）影格組成的片段 $\{x_t\}_{t=1}^{T}$，得到

$$y_t = \mathcal{C}((x_t * k)\downarrow_s + n_t), \qquad t = 1, \dots, T,$$

其中 y_t 是時間 t 的低解析度（LR）影格，k 是模糊核（相機光學、感測器積分、抗混疊濾波器），$*$ 是二維卷積，$\downarrow_s$ 在每個方向上每隔 s 個像素保留一個（s 是放大倍率，基準測試通常是 4），n_t 是每個影格都全新產生的雜訊，$\mathcal{C}$ 是有失真的影片壓縮（在乾淨的基準測試中是恆等映射）。運動進入模型的方式是：每個 x_t 都是其鄰近影格移動後的版本。在影格 t 附近可以寫成

$$x_{t+j} \approx \mathcal{W}_{t \to t+j}(x_t),$$

其中 $\mathcal{W}_{t\to t+j}$ 是從影格 t 到影格 $t+j$ 的運動（扭曲），j 是小的影格偏移量，而 $\approx$ 藏起了運動解釋不了的部分：被遮擋的區域、進入畫面的物體、光照變化。把兩個式子合起來，

$$y_{t+j} \approx \mathcal{C}((\mathcal{W}_{t\to t+j}(x_t) * k)\downarrow_s + n_{t+j}),$$

所以每個鄰近的 LR 影格，都是同一個未知量 x_t 的一次不同的量測。VSR 從 $y_{t-K}, \dots, y_{t+K}$（寬度 $2K+1$ 個影格的視窗）或整段片段來估計 x_t。

多影格重建是一個反問題

如果運動、模糊與倍率都已知，而且沒有壓縮，就能用最小平方法求出 x_t：

$$\hat{x}_t = \arg\min_{x} \frac{1}{2K+1} \sum_{j=-K}^{K} \| D B \, W_{t \to t+j}(x) - y_{t+j} \|_2^2,$$

其中 B 是用 k 做的模糊，D 是降取樣 $\downarrow_s$，總和遍及視窗中的各個影格。只有一個影格時，這個問題嚴重欠定（$s = 4$ 時，每個 LR 像素對應 $s^2 = 16$ 個未知的 HR 像素）。有許多位於不同子像素位置的影格時，它就變得好解得多。對這個目標函數做梯度下降，會反覆由目前的估計模擬出 LR 影格，與觀測到的影格比較，再把誤差分攤回 HR 格點；這就是 Irani 與 Peleg 提出的經典**迭代反向投影**（iterative back-projection）想法 [4], [1]，它也啟發了後面會談到的 RBPN 架構 [5]。

選讀：傳統多影格超解析度（見「補充資料」頁）。在細緻格點上融合已配準的取樣、穩健（中位數）融合，以及多影格問題何時是良置的。

玩具實驗：對齊帶來什麼

這段程式碼用一張 `skimage` 照片，加上隨機的子像素相機位移、高斯模糊、×4 子取樣與雜訊，造出一段 16 個影格的 LR 影片。接著比較第一個影格的四種重建：只用該影格的三次內插；不對齊就把所有上取樣影格平均；只用第一個影格的上述最小平方求解器；以及用全部 16 個影格、分別搭配真實位移與**由 LR 影格估計出的位移**（以子像素相位相關法 [6]）的同一個求解器。它在筆電 CPU 上大約十秒跑完。

```
import numpy as np
from scipy import ndimage as ndi
from skimage import data, color
from skimage.registration import phase_cross_correlation

rng = np.random.default_rng(0)
s, T, blur, noise = 4, 16, 1.2, 0.01                        # scale, frames, blur sigma (HR
 ↪  px), noise std
hr = color.rgb2gray(data.astronaut())[64:320, 128:384]      # 256 x 256 ground-truth frame,
 ↪  values in [0, 1]
shifts = rng.uniform(0, s, size=(T, 2)); shifts[0] = 0      # sub-pixel camera motion of each
 ↪  frame (HR px)

def degrade(x, d):                                          # y_t = D B W_t x : shift, blur,
 ↪  keep every s-th pixel
    return ndi.gaussian_filter(ndi.shift(x, d, order=3, mode="reflect"), blur)[::s, ::s]
def degrade_T(r, d):                                        # adjoint: zero-fill, blur, shift
 ↪  back
    z = np.zeros((r.shape[0] * s, r.shape[1] * s)); z[::s, ::s] = r
    return ndi.shift(ndi.gaussian_filter(z, blur), -d, order=3, mode="reflect")
def upsample(y):                                            # cubic-spline interpolation on
 ↪  the HR grid
    u, v = np.mgrid[0:y.shape[0] * s, 0:y.shape[1] * s] / s
    return ndi.map_coordinates(y, [u, v], order=3, mode="nearest")
def psnr(x):
    c = (slice(8, -8), slice(8, -8))                        # skip a border, as benchmarks do
    return 10 * np.log10(1 / np.mean((np.clip(x, 0, 1)[c] - hr[c]) ** 2))

lr = np.stack([degrade(hr, d) + noise * rng.standard_normal((64, 64)) for d in shifts])
print("LR video:", lr.shape)
```

```
def reconstruct(frames, ds, iters=20):
    """Multi-frame least squares by gradient descent (iterative back-projection)."""
    x = np.mean([ndi.shift(upsample(f), -d, order=3, mode="reflect") for f, d in zip(frames,
     ↪  ds)], 0)
    for _ in range(iters):
        grad = np.mean([degrade_T(degrade(x, d) - f, d) for f, d in zip(frames, ds)], 0)
        x -= s * s * grad
    return x

# shifts estimated from the LR frames themselves (sub-pixel phase correlation), in HR pixels
est = np.array([-s * phase_cross_correlation(lr[0], f, upsample_factor=100)[0] for f in lr])
print(f"mean shift error: {np.abs(est - shifts).mean():.2f} HR px")

print(f"single frame, cubic interpolation {psnr(upsample(lr[0])):.2f} dB")
print(f"average of frames, no alignment   {psnr(np.mean([upsample(f) for f in lr], 0)):.2f}
 ↪  dB")
print(f"single frame, same solver         {psnr(reconstruct(lr[:1], shifts[:1])):.2f} dB")
print(f"{T} frames, true shifts            {psnr(reconstruct(lr, shifts)):.2f} dB")
print(f"{T} frames, estimated shifts       {psnr(reconstruct(lr, est)):.2f} dB")
# LR video: (16, 64, 64)
# mean shift error: 0.13 HR px
# single frame, cubic interpolation 25.50 dB
# average of frames, no alignment   20.99 dB
# single frame, same solver         25.81 dB
# 16 frames, true shifts            30.30 dB
# 16 frames, estimated shifts       29.33 dB
```

這次玩具實驗有三個教訓（所有數字都來自我們自己的執行，不是來自任何論文）。第一，**不對齊就平均，比只用一個影格更糟**（20.99 對 25.50 dB）：錯位的影格會把影像抹糊，正是比喻中「忘了移動多遠」的失敗。第二，進步來自**影格，而不是求解器**：同一個最小平方求解器只用一個影格，勉強勝過內插（25.81 dB），用 16 個影格則有 30.30 dB。第三，運動可以直接**由 LR 影格本身估計**，平均誤差約為八分之一個 HR 像素，仍保住大部分進步（29.33 dB）。圖 2 顯示裁切結果，以及 PSNR 如何隨影格數增加。

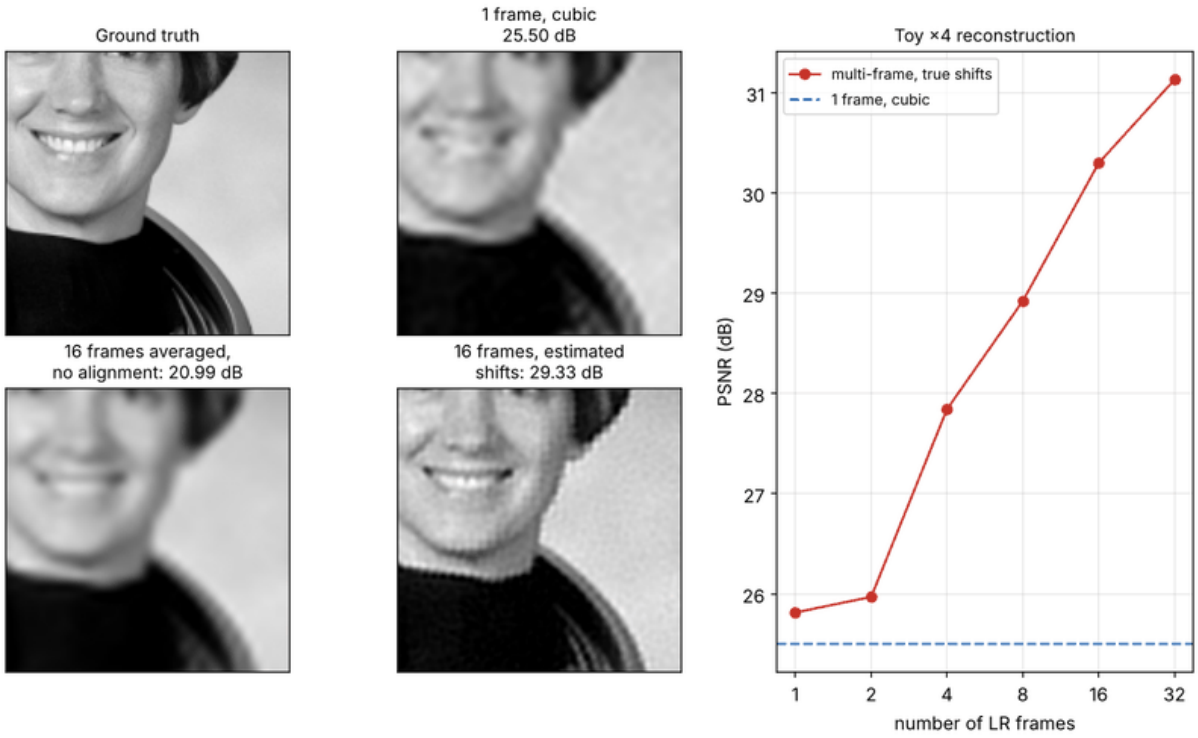


圖 2 — 玩具多影格實驗。左：真實影像與三種重建的裁切圖（*PSNR* 計算於 256×256 影格，不含 *8* 像素的邊界）。右：使用真實位移的多影格求解器，*PSNR* 隨所用 *LR* 影格數增加的變化。數值來自我們執行圖形程式的結果。

拖動滑桿，在放大的裁切圖上比較單影格內插與 16 影格重建。



1 個影格，三次內插



16 個影格，估計位移

滑桿比較：左邊是單一影格得到的模糊放大裁切圖（太空人的笑容），右邊是十六個對齊影格得到的較清晰裁切圖，牙齒與髮際線的邊緣更清楚。

真實的影片會打破玩具實驗的假設（整體平移、已知的模糊、沒有遮擋或壓縮）。深度 VSR 保留了這個結構（估計運動、對齊、融合、重建），並從資料中學習每一個部分。圖 3 顯示幾乎所有方法都以某種形式遵循的流程；BasicVSR [7] 把它的四個元件稱為**傳播、對齊、聚合與上取樣**。

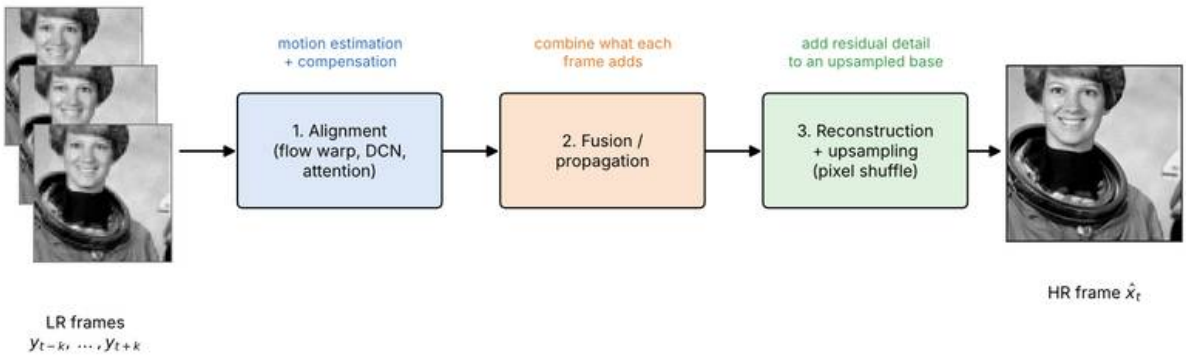


圖 *3* — 通用的 *VSR* 流程。相鄰的 *LR* 影格（或特徵）先對齊到目前影格，再於時間上融合或傳播，最後以較高的解析度重建，通常是加到上取樣基底影像上的殘差。

運動：光流與扭曲

白話版。光流是一張地圖，告訴你每個像素所對應的那一小塊場景在下一個影格跑到了哪裡。扭曲則用這張地圖把一個影格移到另一個影格上，讓同一個物體在兩個影格中位於同一個像素。

光流

經典的出發點是**亮度恆定**（brightness constancy）：一個點在移動時保持它的亮度，

$$I(u + \delta u,\, v + \delta v,\, t + 1) = I(u, v, t),$$

其中 $I(u, v, t)$ 是第 u 欄、第 v 列、時間 t 的強度，$(\delta u, \delta v)$ 是該點在影格 t 與 $t+1$ 之間的位移。所有像素位移所構成的場，就是**光流**（optical flow）$F(p) = (\delta u(p), \delta v(p))$，對每個像素 p 各有一組。每個像素只有一個方程式，無法決定兩個未知數（這是「孔徑問題」：沿著一條直邊，只看得到垂直於邊的運動），所以每種方法都要加入「相鄰像素的運動相近」這個假設。Horn 與 Schunck [8] 加上整體平滑度的懲罰；OpenCV 內建的 Farnebäck 方法 [9] 則對每個鄰域擬合二次多項式，再由多項式如何移動來估計位移。

深度光流估計器從資料中學習這個映射。SPyNet [10] 以由粗到細的方式估計大的運動：在影像金字塔的每一層，先用目前的光流扭曲其中一張影像，再由一個小網路預測剩下的小幅更新；它

很精簡，是 BasicVSR [7] 的光流模組。RAFT [11] 建立所有像素配對之間的相關體（correlation volume），並用循環單元反覆改進光流場。例如 BasicVSR 從預訓練的 SPyNet 出發，與模型其餘部分一起微調 [7]。

選讀：亮度恆定與傳統光流求解器（見「補充資料」頁）。線性化的光流方程式、孔徑問題，以及整體（*Horn–Schunck*）、局部視窗與多項式展開（*Farnebäck*）求解器各自加了什麼。

以雙線性取樣做反向扭曲

要把影格 $t+1$ 對齊到影格 t，我們使用從 t 到 $t+1$ 的光流，並把值**拉**過來：對參考影格的每個像素 p，找出該點在另一個影格中的位置，並讀取那裡的值，

$$\hat{I}_{t+1\to t}(p) = I_{t+1}(p + F_{t\to t+1}(p)),$$

其中 $\hat{I}_{t+1\to t}$ 是被扭曲到影格 t 座標系的影格 $t+1$，$F_{t\to t+1}(p)$ 是像素 p 的位移。這就是**反向扭曲**：每個輸出像素都恰好得到一個值，沒有空洞。（前向扭曲是把每個來源像素推到它的新位置，會留下空洞與碰撞。）位置 $q = p + F(p)$ 通常不在像素格點上，所以要用周圍四個像素做**雙線性**內插：

$$I(q) = (1-a)(1-b)\,I_{00} + a(1-b)\,I_{10} + (1-a)\,b\,I_{01} + a\,b\,I_{11},$$

其中 $q = (u_0 + a, v_0 + b)$，(u_0, v_0) 為整數，$a, b \in [0, 1)$ 為小數部分，I_{ij} 是位置 $(u_0 + i, v_0 + j)$ 的值。雙線性取樣對影像值與光流都可微分，所以網路可以透過扭曲端到端地學習光流；這個「雙線性取樣器」是空間轉換網路（spatial transformer networks）[12] 的核心，也是每個以光流為基礎的 VSR 模型的核心。

下面的程式碼手寫了反向扭曲，並與 `cv2.remap` 比對；它造出兩個影格，其中背景移動 $(1.5, -2)$ 個像素，一個有紋理的方塊移動 $(6, 4)$ 個像素；然後分別用真實光流與 OpenCV 的 Farnebäck 光流，把第二個影格扭曲到第一個影格上。

```
import numpy as np, cv2
from scipy import ndimage as ndi
from skimage import data, transform

def bilinear_warp(img, flow):
    """Backward warping: out(p) = img(p + flow(p)), bilinear sampling. flow[..., 0] = dx,
     ↪  flow[..., 1] = dy."""
    H, W = img.shape
    yy, xx = np.mgrid[0:H, 0:W].astype(np.float64)
    x = np.clip(xx + flow[..., 0], 0, W - 1); y = np.clip(yy + flow[..., 1], 0, H - 1)
    x0 = np.minimum(np.floor(x).astype(int), W - 2); y0 =
     ↪  np.minimum(np.floor(y).astype(int), H - 2)
    ax, ay = x - x0, y - y0                                  # fractional parts = bilinear
     ↪  weights
    return ((1 - ay) * ((1 - ax) * img[y0, x0] + ax * img[y0, x0 + 1])
            + ay * ((1 - ax) * img[y0 + 1, x0] + ax * img[y0 + 1, x0 + 1]))

# two frames: the background moves by (dx, dy) = (1.5, -2.0) px, a textured square moves by
 ↪  (6, 4) px
bg = transform.resize(data.camera() / 255.0, (256, 256), anti_aliasing=True)
```

```
obj = transform.resize(data.coins() / 255.0, (60, 60), anti_aliasing=True)
def frame(t):
    f = ndi.shift(bg, (-2.0 * t, 1.5 * t), order=3, mode="reflect")   # ndi.shift takes
     ↪  (rows, cols)
    r, c = 90 + 4 * t, 100 + 6 * t
    f[r:r + 60, c:c + 60] = obj
    return f
I0, I1 = frame(0).astype(np.float32), frame(1).astype(np.float32)

# true backward flow from frame 0 to frame 1: where is pixel p of frame 0 found in frame 1?
flow = np.zeros((256, 256, 2), np.float32); flow[..., 0], flow[..., 1] = 1.5, -2.0
flow[90:150, 100:160] = (6.0, 4.0)
mine = bilinear_warp(I1, flow)
H, W = I0.shape; yy, xx = np.mgrid[0:H, 0:W].astype(np.float32)
ocv = cv2.remap(I1, xx + flow[..., 0], yy + flow[..., 1], cv2.INTER_LINEAR,
 ↪  borderMode=cv2.BORDER_REPLICATE)
print(f"max |ours - cv2.remap| = {np.abs(mine - ocv)[5:-5, 5:-5].max():.4f}")

u8 = lambda a: (np.clip(a, 0, 1) * 255).round().astype(np.uint8)        # Farneback expects
 ↪  8-bit images
est = cv2.calcOpticalFlowFarneback(u8(I0), u8(I1), None, pyr_scale=0.5, levels=4, winsize=21,
                                   iterations=5, poly_n=7, poly_sigma=1.5, flags=0)
m0 = np.zeros((H, W), np.float32); m0[90:150, 100:160] = 1          # square in frame 0
m1 = np.zeros((H, W), np.float32); m1[94:154, 106:166] = 1          # square in frame 1
occl = (bilinear_warp(m1, flow) > 0) & (m0 == 0)                  # background of frame 0
 ↪  hidden in frame 1
inner = (slice(8, -8), slice(8, -8))
for name, img in [("no alignment", I1), ("warped, true flow", mine), ("warped, Farneback",
 ↪  bilinear_warp(I1, est))]:
    e = np.abs(img - I0)
    print(f"{name:18s} mean |error| {e[inner].mean():.4f}   on occluded pixels
     ↪  {e[occl].mean():.4f}")
print("Farneback median flow (dx, dy): square", np.median(est[100:140, 110:150], axis=(0,
 ↪  1)).round(2),
      " background", np.median(est[200:240, 20:60], axis=(0, 1)).round(2))
# max |ours - cv2.remap| = 0.0000
# no alignment       mean |error| 0.0562   on occluded pixels 0.2367
# warped, true flow  mean |error| 0.0089   on occluded pixels 0.2617
# warped, Farneback  mean |error| 0.0133   on occluded pixels 0.1733
# Farneback median flow (dx, dy): square [6. 4.]  background [ 1.42 -1.88]
```

用真實光流扭曲，把兩個影格之間的平均差異降低到約六分之一，而 Farnebäck 的估計已經達到大部分效果（我們的執行結果）。但請看**被遮擋的像素**：就是在影格 $t+1$ 中被方塊蓋住的那一條背景。在那裡，即使是真實的光流也有很大的誤差，因為那些內容根本不在影格 $t+1$ 裡，它們被藏在方塊後面。任何光流都救不了這一點。VSR 模型必須學會在扭曲後的影格一致時相信它，不一致時就忽略它（圖 4）。

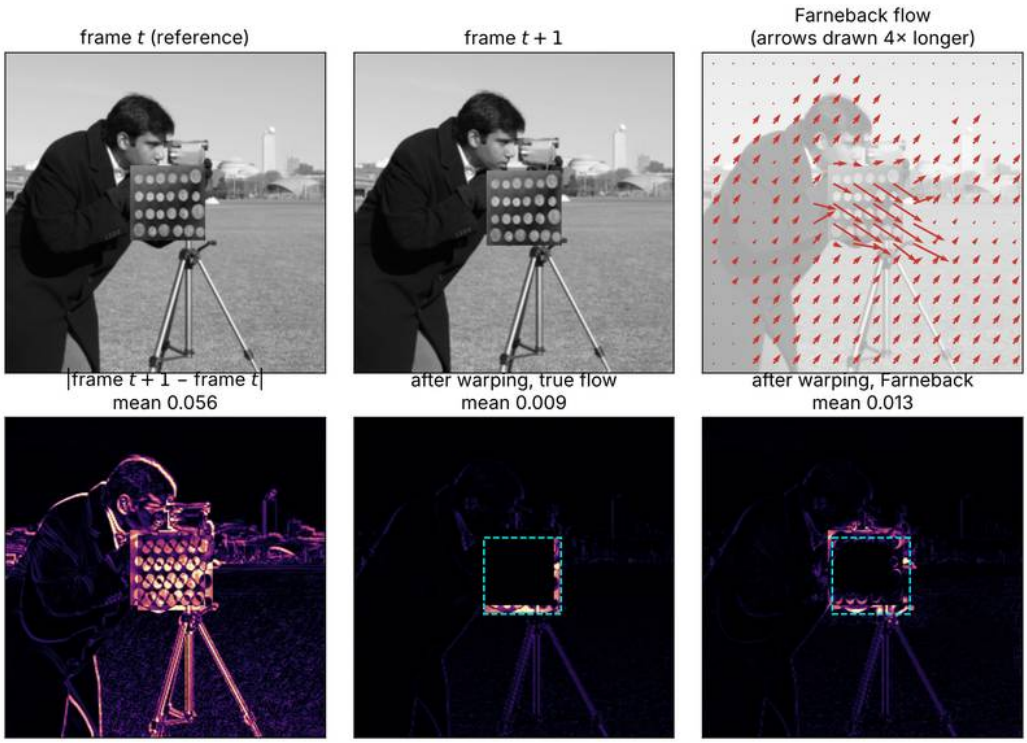


圖 *4* — 反向扭曲。把影格 *t+1* 扭曲到影格 *t* 上，消除了大部分差異，但被遮擋的帶狀區域（虛線框）除外：影格 *t* 中看得到的背景，在影格 *t+1* 中被藏起來了。在我們的執行中，*Farneback* 的誤差集中在運動邊界。平均絕對誤差來自我們的執行結果。

對齊策略

白話版。在影格能夠合併之前，模型必須先把它們對齊。有三個家族：用光流地圖移動影格（顯式）、讓卷積自己學會該看哪裡（可變形），或讓每個位置自己去搜尋相關的內容（注意力）。

顯式對齊：以光流扭曲

最直接的做法是估計每個鄰近影格到參考影格的光流，再用它扭曲鄰近影格。

- **VESPCN** [2]（CVPR 2017）端到端訓練一個快速的多解析度空間轉換運動補償模組，搭配子像素卷積（pixel shuffle）網路 ESPCN [13] 的時空版本。
- **TOFlow** [14]（IJCV 2019）把光流網路與復原網路一起訓練，所以光流是**以任務為導向**的：它會移動任何能讓輸出最好的東西，即使這與實際的物理運動不同。這篇論文也提出了 Vimeo-90K。
- **影像扭曲與特徵扭曲**。早期的方法扭曲 LR 影像。不準確的光流會產生模糊或錯誤的扭曲影像，而損失的細節之後就無法挽回。後來的方法在影像上計算光流，卻扭曲特徵圖，讓後續各層能修正小幅的錯位；BasicVSR 的消融實驗發現，特徵扭曲優於影像扭曲 [7]。

以光流為基礎的對齊可解釋，在中等運動下效果很好。它的弱點是光流網路的成本、遮擋與運動邊界處的誤差，以及每個像素只有一個光流向量，只能指向一個位置。

隱式對齊：可變形卷積

一般的 3×3 卷積，是在每個像素周圍固定的格點上讀取輸入。**可變形卷積**（deformable convolution）[15] 則為每個取樣位置加上一個學得的偏移：

$$y(p)=\sum_{i=1}^{K} w_i\, x(p+p_i+\Delta p_i(p)),$$

其中 $y(p)$ 是像素 p 的輸出，K 是卷積核的取樣點數（3×3 時為 9），w_i 是第 i 個取樣點的權重，p_i 是它固定的格點位置（例如 $(-1,-1)$），$\Delta p_i(p)$ 是由一個小網路為每個像素與每個取樣點預測的實數偏移，$x(\cdot)$ 以雙線性取樣讀取。DCNv2 [16] 另外把每個取樣點乘上一個落在 $[0,1]$ 的學得調變權重，讓這一層能壓低不可靠位置的權重。

用於對齊時，偏移由參考影格與鄰近影格的特徵預測，可變形卷積則套用在鄰近影格的特徵上。**TDAN** [17] 以這種方式在特徵層級把每個支援影格對齊到參考影格，不需要計算光流。**EDVR** [18] 在**金字塔、串接與可變形（Pyramid, Cascading and Deformable, PCD）**模組中套用可變形對齊，在特徵金字塔上由粗到細處理大的運動，再用**時間與空間注意力（temporal and spatial attention, TSA）**融合對齊後的特徵；它拿下了 NTIRE 2019 影片復原挑戰賽的全部四個賽道。

Chan 等人 [19] 證明，可變形卷積可以拆解成數個空間扭曲（每個取樣點一個，各有自己的偏移場），再接一個卷積。所以可變形對齊是光流扭曲的推廣：用數個光流場取代一個；這種**偏移多樣性**（offset diversity）正是它對齊得更好的原因。同一項研究與 BasicVSR++ [20] 都回報，可變形對齊訓練起來不穩定：偏移可能變得非常大（「偏移溢位」，offset overflow）。因此 BasicVSR++ 把可變形偏移預測成**疊加在光流上的殘差**（光流引導的可變形對齊），結合光流的穩定性與可變形取樣的多樣性。

選讀：可變形卷積即「扭曲加卷積」（見「補充資料」頁）。用兩行寫出這個拆解、一個測試過的範例，以及為什麼多個偏移場在遮擋處有幫助。

不需顯式運動步驟的對齊

有些模型完全跳過運動估計，讓網路自行吸收運動。**DUF** [21] 為每個輸出像素，從輸入影格的時空鄰域預測一個動態上取樣濾波器與一個殘差，所以運動是由依內容而變的濾波器隱式處理的。**PFNL** [22] 逐步融合影格，並用非區域（non-local）運算（它把每個位置與其他每個位置比較）取代運動估計與補償。在（時間、高度、寬度）上做 3-D 卷積是第三種選擇。這些方法避開了光流的誤差，但有效搜尋範圍受限於感受域，所以大的運動較難處理。

注意力與 Transformer

注意力讓每個位置能與其他影格中許多候選位置比較，並對最佳匹配取加權平均，這是運動搜尋的軟式、學習版本。**VRT** [23] 把影片切成短的片段，並使用**時間互相自注意力（temporal mutual self-attention, TMSA）**：兩個影格之間的互相注意力執行聯合的運動估計、對齊與融合，

自注意力則負責擷取特徵；片段的切分在相鄰層之間會位移，讓資訊能跨越片段邊界，另有一個**平行扭曲**（parallel warping）模組，額外加入鄰近特徵的光流扭曲。VRT 應用於影片 SR、去模糊、去雜訊、影格內插與時空 SR。**RVRT** [24] 使用**引導式可變形注意力**（guided deformable attention）：從光流出發，在前一個片段中預測數個相關位置，並以注意力權重聚合它們的特徵。

依時間設計分類的架構

白話版。一旦影格能夠對齊，問題就變成：每個輸出能看到哪些影格，以及資訊如何沿著影片傳遞。主要有四種答案，如圖 5 所示。

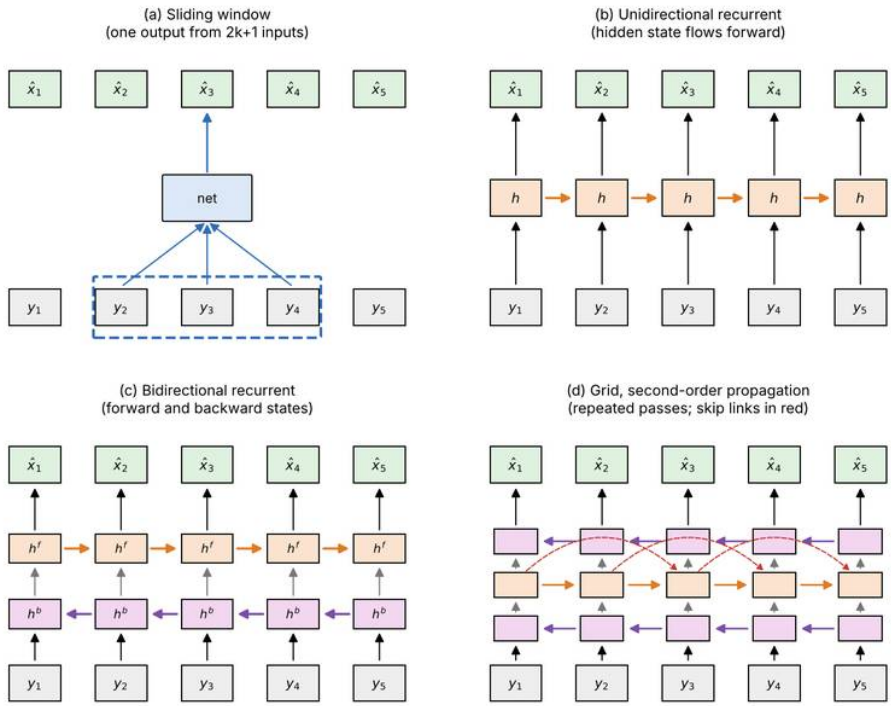


圖 5 — 時間設計。(*a*) 滑動視窗：每個輸出由固定的 $2K+1$ 個影格視窗計算。(*b*) 單向循環：隱藏狀態向前攜帶資訊。(*c*) 雙向循環：分開的前向與後向狀態，每個輸出在其時間步結合兩者。(*d*) 帶二階連接的網格傳播（*BasicVSR++*）：反覆的後向與前向傳遞，連結中也有跳過一個影格的。

滑動視窗

滑動視窗（sliding-window）模型取 $2K+1$ 個連續的 LR 影格，產生一個 HR 影格（中間那一個），然後把視窗移動一個影格。VESPCN、DUF、TDAN 與 EDVR 都是滑動視窗模型。它簡單又可平行，誤差也不會隨時間累積。FRVSR [3] 指出兩個弱點：每個輸入影格要被處理與扭曲 $2K+1$ 次，而且每個輸出都是獨立估計的，限制了時間一致性。固定的視窗也無法利用更遠處的資訊；

BasicVSR 的作者測量到，把測試序列切成較短的獨立片段會降低 PSNR，而且在片段末端降得最多 [7]。

循環

循環（recurrent）模型保有一個概括過去的隱藏狀態 h_t，並逐影格更新它：

$$h_t = F(y_t,\ \mathcal{W}(h_{t-1}, F_{t\to t-1})), \qquad \hat{x}_t = U(h_t),$$

其中 F 是一個網路，把目前的 LR 影格 y_t 與被光流 $F_{t\to t-1}$ 扭曲到影格 t 的前一個狀態結合起來（扭曲 $\mathcal{W}$ 就是上一節的反向扭曲），而 U 是重建與上取樣的輸出頭。因為狀態在重複使用之前已經對齊，資訊可以用每個影格固定的成本傳遞許多個影格。（關於一般的循環網路，請見ML 03A。）**FRVSR** [3] 把前一個 *HR* 輸出經光流扭曲並重新排列成 LR 大小後，餵給下一個影格的網路，這有助於產生時間一致的結果，而且每一步只需要一次扭曲。**RBPN** [5] 是混合式：在視窗內，它用受反向投影啟發的循環編碼器–解碼器，一次整合一個鄰近影格，並把估計出的運動當作輸入餵進去，而不是扭曲影格。

單向循環模型只看得到過去。早期的影格得到的資訊很少，而狀態中的誤差（來自不好的光流、遮擋或場景切換）會被帶進後面的影格：這就是**誤差累積**（error accumulation）。

雙向循環

BasicVSR [7] 執行兩條循環分支，一條沿時間向前，一條沿時間向後：

$$h^b_t = F_b(y_t, y_{t+1}, h^b_{t+1}), \qquad h^f_t = F_f(y_t, y_{t-1}, h^f_{t-1}), \qquad \hat{x}_t = U(h^f_t, h^b_t),$$

其中 h^b_t 與 h^f_t 是影格 t 的後向與前向特徵，F_b 與 F_f 是兩條分支（各自用 SPyNet 在它的兩個輸入影格之間估計光流，用它扭曲傳播而來的特徵，再以殘差區塊改進），U 則把兩種特徵串接起來，並用 pixel shuffle 上取樣。現在每個輸出都看得到整段片段，包括過去與未來。論文的消融實驗發現，單向版本在早期影格的 PSNR 明顯下降，而不做對齊則下降更多，這支持了它的配方：雙向傳播加上以光流為基礎的特徵對齊，就足以成為強大的基線。它的延伸版本 **IconVSR** 加入一個資訊補充（information-refill）模組，從稀疏的關鍵影格重新擷取特徵，以限制遮擋與邊界處的誤差累積；以及耦合傳播（coupled propagation），把後向分支的輸出餵給前向分支。

代價是延遲：後向分支需要未來的影格，所以在第一個輸出之前，必須先取得整段片段（或一大段）。這適合離線處理，以及有緩衝區的串流，但不適合即時影片。

選讀：*BasicVSR 與 IconVSR*（見「論文導讀」頁）。四元件分析呈現了什麼、要看哪些消融實驗，以及這個設定的限制。

網格與二階傳播

BasicVSR++ [20] 從兩方面讓傳播更豐富。**網格傳播**（grid propagation）以交替方式把特徵向後、向前傳遞數次，讓每個影格的特徵一再地用整段序列的資訊改進。**二階連接**（second-order connections）讓影格 t 的狀態同時使用影格 $t-1$ 與 $t-2$（二階馬可夫鏈，而不是一階），使資訊能繞過一個壞掉的影格，這對遮擋與細緻結構有幫助。搭配前面描述的光流引導可變形對齊，

BasicVSR++ 在相近的參數量下，回報比 BasicVSR 高 0.82 dB 的 PSNR，並在 NTIRE 2021 影片超解析度與壓縮影片增強挑戰賽中拿下三個賽道的第一名、一個賽道的第二名 [20]。

Transformer 與循環–Transformer 混合

VRT [23] 以多個尺度的長距離時間注意力，**平行**處理所有影格，威力強大但很吃資源。RVRT [24] 直接描述了這個取捨：平行模型能把時間資訊融合得很好，但模型大、記憶體用量高；循環模型在各影格之間共用參數，所以精簡，但長距離建模較弱，也較難平行化。RVRT 在整體循環的框架內，把相鄰影格當成一個片段平行處理，用推論出的前一個片段來估計下一個，並以引導式可變形注意力做片段到片段的對齊。

下表整理了本篇的代表方法。

方法	發表處	時間設計	對齊
VESPCN [2]	CVPR 2017	滑動視窗	光流（空間轉換），影像層級
FRVSR [3]	CVPR 2018	循環（前一個 HR 輸出）	光流，影像層級
DUF [21]	CVPR 2018	滑動視窗	無（動態濾波器）
TOFlow [14]	IJCV 2019	滑動視窗	以任務為導向的光流
EDVR [18]	CVPRW 2019	滑動視窗	可變形（PCD）＋注意力融合
RBPN [5]	CVPR 2019	視窗內循環	運動當作輸入，反向投影
PFNL [22]	ICCV 2019	滑動視窗（漸進融合）	無（非區域）
TDAN [17]	CVPR 2020	滑動視窗	可變形，特徵層級
BasicVSR / IconVSR [7]	CVPR 2021	雙向循環	光流，特徵層級
BasicVSR++ [20]	CVPR 2022	網格，二階	光流引導的可變形
RVRT [24]	NeurIPS 2022	片段循環 Transformer	引導式可變形注意力
VRT [23]	TIP 2024	平行 Transformer	互相注意力＋平行扭曲

真實世界影片與壓縮

白話版。基準測試的 LR 影片是用一套乾淨、已知的配方做出來的。真實的影片有雜訊、以未知的方式模糊，最重要的是還被壓縮過。用乾淨配方訓練的模型，常常把壓縮瑕疵銳化了，而不是場景。

壓縮是真實世界最主要的退化

大部分影片都以 H.264/AVC [25] 這類以區塊為基礎的編碼器儲存與串流；它們用運動向量由先前的影格預測每個區塊，並把殘差量化。由此產生的瑕疵（區塊效應、振鈴、模糊的紋理、邊緣周圍的蚊式雜訊）在影格之間各不相同：不參考其他影格而編碼的影格（內部影格，intra frame）看起來與預測影格不同，品質也隨位元率改變。這些瑕疵不是獨立的雜訊，而且會隨內容移動，所以 VSR 模型可能把它們誤認為真實細節並傳播下去。**COMISR** [26] 為壓縮輸入設計 VSR，用雙向循環扭曲、保留細節的光流估計，以及拉普拉斯增強模組，把內部影格的位置等壓縮特性納入考量，並在一系列壓縮率下評估。

真實世界 VSR：RealBasicVSR

RealBasicVSR [27]（CVPR 2022）發現，對輕微退化有幫助的長期傳播，會**放大嚴重的瑕疵**：雜訊與壓縮瑕疵會與有用的資訊一起被傳播與放大。它的解法是在 BasicVSR 網路之前，對每個影格先套用一個影像**預清理**（pre-cleaning）模組。它也提出了 **VideoLQ**，這是一組沒有真實標準答案的真實低品質影片，以無參考指標與視覺比較來評估。

選讀：*RealBasicVSR*（見「論文導讀」頁）。它找出的三個取捨，以及如何閱讀它的實驗。

這些退化流程是 DLCV 04 中盲退化流程的影片版：隨機模糊、縮放、雜訊與壓縮，另外還要選擇對片段的所有影格套用相同或不同的參數。

以擴散模型為基礎的 VSR

預訓練的文字生成影像擴散模型，能為真實世界影像 SR 產生非常逼真的紋理（見 DLCV 04）。在影片中，它們的隨機性是個問題：逐影格獨立取樣，會讓每個影格的紋理都不同，這是最嚴重的閃爍。因此近期的方法在預訓練的生成模型上加入時間機制：時間層加上光流引導、跨序列的潛在變數傳播（Upscale-A-Video [28]，CVPR 2024）、引導取樣路徑的運動引導損失（MGLD-VSR [29]，ECCV 2024）、本來就會建模運動的文字生成影片模型（STAR [30]，ICCV 2025）、可處理任意長度與解析度影片的擴散 Transformer（SeedVR [31]，CVPR 2025），以及降低成本的一步蒸餾（DLoRAL [32]，NeurIPS 2025）。

選讀：以擴散模型為基礎的 *VSR* 模型（見「補充資料」頁）。這五個模型各在預訓練的擴散模型上加了什麼，來維持影片的一致性。

這些模型在真實影片上給出最令人信服的紋理，但它們承襲了影像層級的**捏造細節**（hallucinated detail，合理但從未存在於場景中的內容）風險，並多了影片層級的風險：每個影格看起來都合理，但影格之間不一致的細節。它們也比 CNN 或 Transformer 的 VSR 貴得多。

訓練 VSR 模型

白話版。訓練與影像復原相同，只是每個訓練樣本是一小段影片，而不是單一影像。

配對的做法是用上述模型把 HR 影片片段退化：基準測試用雙三次（BI）或模糊後降取樣（BD）配方（見「評估」），或用隨機化的真實世界流程。每一步取樣一小段片段，並在所有影格的同一位置隨機裁切；翻轉與旋轉對所有影格做相同處理，影格順序也可以反轉當作時間上的資料擴增（BasicVSR 就這樣反轉 Vimeo-90K 的 7 影格序列 [7]）。循環模型用較長的片段訓練（BasicVSR 在 REDS 上的設定使用 15 個影格的輸入），好讓傳播確實被練到；RealBasicVSR 發現較長的序列勝過較大的批次，指向同一個方向 [27]。在 BasicVSR 中，預訓練的光流網路與特徵擷取器在前 5,000 次迭代中是凍結的，之後光流網路以比其餘部分更小的學習率訓練 [7]。

損失函數通常是在每個輸出影格上的 L1 類型像素損失（BasicVSR 使用平滑版本 $\rho(z) = \sqrt{z^2 + \varepsilon^2}$，其中 ε 是一個小常數，z 是輸出與真實像素之間的差 [7]），真實世界模型再加上感知與對抗項；DLCV 04 討論了這些。有些方法加入**時間損失**，懲罰經運動補償後連續輸出之間的差異，例如 Lai 等人 [33] 的短期扭曲損失，它把每個輸出影格與經光流扭曲的前一個輸出比較，並在扭曲不可靠的地方遮罩掉。

評估

白話版。把每個影格都與真實標準答案比較評分，將分數平均，並明確說明 LR 影格是怎麼做出來的。然後觀看實際播放的影片，因為逐影格的分數看不到閃爍。

逐影格保真度：Y 通道 PSNR 與 SSIM

大多數 VSR 論文回報在**亮度（Y）通道**上的 PSNR 與 SSIM [34]（定義見 DLCV 04）；每個影格各自計算，先對片段內的影格平均，再對片段平均。Y 通道依循 ITU-R BT.601 [35]：由 $[0,1]$ 中經過 gamma 校正的 RGB 算出亮度 $E_Y = 0.299E_R + 0.587E_G + 0.114E_B$，並以 8 位元的「studio」刻度量化為 $Y = 219E_Y + 16$。這個慣例並不通用：在 BasicVSR 與 BasicVSR++ 的比較表中，除了 REDS4 是算在 RGB 上之外，所有結果都算在 Y 上 [7], [20]。混用不同的慣例會讓數字差好幾 dB，下面的程式碼就是例子。

```
import numpy as np
from skimage import data, color

def rgb_to_y(rgb):
    """BT.601 luma on the 8-bit studio scale: Y = 16 + 219 * (0.299 R + 0.587 G + 0.114 B),
     ↪  RGB in [0, 1]."""
    return 16 + 65.481 * rgb[..., 0] + 128.553 * rgb[..., 1] + 24.966 * rgb[..., 2]

def psnr(a, b, peak=255.0):
    return 10 * np.log10(peak ** 2 / np.mean((a.astype(np.float64) - b) ** 2))

rng = np.random.default_rng(0)
gt = np.stack([np.roll(data.astronaut(), 2 * t, axis=1) for t in range(5)]) / 255.0   # 5
 ↪  ground-truth frames
out = np.clip(gt + rng.normal(0, 0.02, gt.shape) * np.array([1.0, 0.3, 1.5]), 0, 1)  #
 ↪  unequal error per channel

y_scores = [psnr(rgb_to_y(o), rgb_to_y(g)) for o, g in zip(out, gt)]
rgb_scores = [psnr(255 * o, 255 * g) for o, g in zip(out, gt)]
print("matches skimage rgb2ycbcr:", np.allclose(rgb_to_y(gt[0]), color.rgb2ycbcr(gt[0])[...,
 ↪  0]))
print(f"Y-channel PSNR, mean of frames: {np.mean(y_scores):.2f} dB")
print(f"RGB PSNR,       mean of frames: {np.mean(rgb_scores):.2f} dB")
# matches skimage rgb2ycbcr: True
# Y-channel PSNR, mean of frames: 43.74 dB
# RGB PSNR,       mean of frames: 33.94 dB
```

同一個輸出在 Y 上的分數比在 RGB 上高約 10 dB（我們的執行結果），一部分是因為 Y 是三個通道的加權平均，獨立的通道誤差會部分抵消，另一部分是因為 Y 只涵蓋 255 個階層中的 219 個，而公式中的峰值仍是 255。務必說明所用的通道、邊界裁切，以及影格是否已四捨五入成 8 位元。

退化設定：BI 與 BD

兩種 LR 配方主導了乾淨的基準測試，而且在它們之下的結果不能直接比較：

- **BI（雙三次，bicubic）：**用 MATLAB 的 `imresize` 把每個 HR 影格縮小 ×4，它先用三次濾波器模糊，再做子取樣。Vimeo-90K SR 基準測試就是這樣建立的 [14]。
- **BD（模糊後降取樣，blur-downsampling）：**先用標準差 $\sigma = 1.6$ 的高斯函數模糊每個 HR 影格，再每隔四個像素保留一個，如 BasicVSR [7] 所規定。

BD 包含更強而且已知的模糊，所以模型除了上取樣，還必須去模糊。BasicVSR 的表格中，REDS4 只回報 BI，UDM10 只回報 BD，而 Vimeo-90K-T 與 Vid4 兩者都有 [7]。閱讀比較表時，先檢查每一欄的設定。

時間一致性

逐影格的 PSNR 看不到閃爍：每個影格隨機變動的誤差，可能和穩定的誤差得到相同的平均 PSNR。常用的指標有三類：

- **扭曲誤差**（warping error）[33]：用光流把輸出影格 $t+1$ 扭曲到影格 t，並量測加上遮罩的差異，

$$E_{\text{warp}}(V_t, V_{t+1}) = \frac{1}{\sum_i M_t^{(i)}} \sum_{i=1}^{N} M_t^{(i)} \lVert V_t^{(i)} - \hat{V}_{t+1}^{(i)} \rVert_2^2,$$

其中 $V_t^{(i)}$ 是輸出影格 t 的像素 i，$\hat{V}_{t+1}$ 是被扭曲到影格 t 的影格 $t+1$，N 是像素數，$M_t^{(i)} \in \{0,1\}$ 是非遮擋遮罩；影片的分數是對所有連續配對取平均。它的弱點是：模糊、毫無細節的影片非常穩定，分數也很好。

- **tOF 與 tLP**（TecoGAN [36]）比較輸出與真實標準答案的時間行為，而不是要求完全不變：

$$\text{tOF} = \lVert \text{OF}(b_{t-1}, b_t) - \text{OF}(g_{t-1}, g_t) \rVert_1, \qquad \text{tLP} = \lvert \text{LP}(b_{t-1}, b_t) - \text{LP}(g_{t-1}, g_t) \rvert,$$

其中 b_t 與 g_t 是輸出與真實標準答案的影格，OF 是用 Farnebäck 方法估計的光流，LP 是 LPIPS 感知距離 [37]。TecoGAN 的作者提出它們，是因為單純的扭曲差異指標「很容易被欺騙」，例如被雙三次內插這類模糊的結果騙過。

- **時間剖面**（temporal profile）：取一列像素沿時間追蹤，堆疊成一張影像；斑點與條紋會顯露閃爍。VESPCN 用它做質化比較 [2]。

下面的程式碼造出一個運動已知的玩具場景和四種「輸出」：每個影格獨立捏造的紋理、沿運動方向遞迴平滑的同一批輸出、忽略運動的同樣平滑，以及一個模糊的輸出。閃爍的量測精神近似 tOF：輸出在運動補償後的時間變化，減去真實標準答案的時間變化。

```
import numpy as np
from scipy import ndimage as ndi
from skimage import data, transform
```

```
rng = np.random.default_rng(0)
T, v = 12, (1, 2)                                          # 12 frames, the scene moves 1 px
 ↪  down and 2 px right per frame
base = transform.resize(data.camera() / 255.0, (256, 256), anti_aliasing=True)
gt = np.stack([np.roll(base, (v[0] * t, v[1] * t), axis=(0, 1)) for t in range(T)])
warp_prev = lambda f: np.roll(f, v, axis=(0, 1))           # exact motion compensation for
 ↪  this toy scene

def fake_detail():                                         # zero-mean "hallucinated
 ↪  texture", new every frame
    n = ndi.gaussian_filter(rng.standard_normal(base.shape), 0.8)
    return 0.03 * n / n.std()

per_frame = gt + np.stack([fake_detail() for _ in range(T)])  # each frame restored
 ↪  independently
smoothed, unaligned, blurry = per_frame.copy(), per_frame.copy(),
 ↪  np.stack([ndi.gaussian_filter(g, 1.5) for g in gt])
for t in range(1, T):
    smoothed[t] = 0.3 * per_frame[t] + 0.7 * warp_prev(smoothed[t - 1])   # recursive filter
     ↪  along the motion
    unaligned[t] = 0.3 * per_frame[t] + 0.7 * unaligned[t - 1]           # same filter,
     ↪  motion ignored

c = (slice(None), slice(16, -16), slice(16, -16))          # ignore borders (np.roll wraps
 ↪  around)
def psnr(out):
    return np.mean([10 * np.log10(1 / np.mean((o - g) ** 2)) for o, g in zip(out[c], gt[c])])
def flicker(out):
    """Mean |temporal change of output - temporal change of ground truth| after motion
     ↪  compensation."""
    d_out = out[1:] - np.stack([warp_prev(f) for f in out[:-1]])
    d_gt = gt[1:] - np.stack([warp_prev(f) for f in gt[:-1]])
    return np.abs(d_out - d_gt)[c].mean()

for name, out in [("per-frame", per_frame), ("aligned smoothing", smoothed),
                  ("unaligned smoothing", unaligned), ("blurry output", blurry)]:
    print(f"{name:20s} PSNR {psnr(out):5.2f} dB   flicker {flicker(out):.4f}")
# per-frame            PSNR 30.50 dB   flicker 0.0338
# aligned smoothing    PSNR 36.40 dB   flicker 0.0082
# unaligned smoothing  PSNR 21.74 dB   flicker 0.0223
# blurry output        PSNR 25.99 dB   flicker 0.0000
```

把這四行合起來讀（都來自我們的玩具實驗）。**沿著運動**傳播資訊，會降低閃爍，在這個玩具中 PSNR 也提高了，因為捏造的紋理是零平均的雜訊，會被平均掉；真實的捏造紋理不是這樣，所以不要期待 PSNR 有這麼大的進步。**不對齊**就傳播，會讓移動中的場景產生鬼影：PSNR 崩落，閃爍仍然很高。而**模糊的輸出**閃爍為零，但 PSNR 很差，這就是縮小版的 TecoGAN 警告：時間指標務必與保真度或感知指標一起回報。圖 6 以經過運動補償的時間剖面顯示同樣的效應。

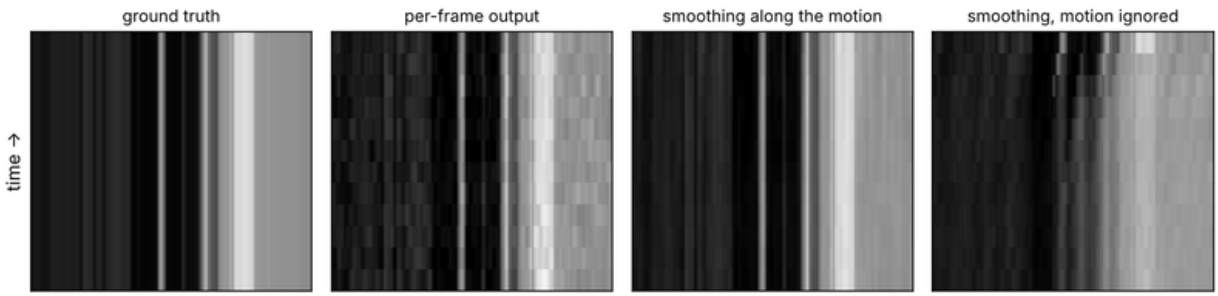


圖 *6* — 玩具場景經運動補償的時間剖面：一列場景像素在 *12* 個影格中的變化（時間向下）。閃爍表現為逐列的斑點；未對齊的平滑會抹糊結構。

資料集與測試集

資料集	內容	典型用途
Vimeo-90K [14]	取自 Vimeo 的 89,800 段影片（720p 或更高）；SR 基準測試使用 448 × 256 的 7 影格序列，×4 的 LR 輸入為 112 × 64，以 MATLAB `imresize` 製作	訓練；測試切分 **Vimeo-90K-T**
REDS [38]	300 段序列，每段 100 個影格，720 × 1280（240 段訓練、30 段驗證、30 段測試），為 NTIRE 2019 影片挑戰賽拍攝，運動大而複雜	訓練；**REDS4** 測試集
REDS4	四段 REDS 訓練片段（000、011、015、020），依循 EDVR [7] 保留作測試	BI 下的測試
Vid4 [39]	取自 Liu 與 Sun 的貝氏適應式 VSR 研究的四段短序列	BI 與 BD 下的測試
UDM10	與 PFNL [22] 一起釋出的十段測試序列	BD 下的測試
VideoLQ [27]	沒有真實標準答案的真實低品質影片	真實世界評估（無參考指標、視覺）

Liu 等人的綜述指出，隨著方法瞄準更複雜的運動與場景變化，測試影片從 Vid4 逐漸演變到 REDS [40]；BasicVSR 則把 REDS4 描述為包含大而複雜的運動 [7]。由於 Vimeo-90K-T 的序列只有七個影格，長距離傳播在那裡沒有太多可發揮的空間：BasicVSR 在 Vimeo-90K-T 上回報的分數略低於 EDVR 等滑動視窗方法，並把原因歸於序列太短 [7]。

挑戰賽

NTIRE（CVPR）與 AIM（ECCV）研討會的挑戰賽建立了資料集，並追蹤最新技術水準。**NTIRE 2019** 提出了 REDS [38]；它的影片 SR 挑戰賽 [41] 有一個雙三次賽道與一個含真實運動模糊的賽道，EDVR 當年拿下了全部四個影片復原賽道 [18]。**NTIRE 2021** 影片 SR [42] 有一個復原品質賽道與一個較低影格率賽道，後者把問題變成時空 SR（同時提高解析度與影格率）；BasicVSR++ 回報在那次挑戰賽與壓縮影片增強挑戰賽合計拿下三個第一名與一個第二名 [20]。**效率挑戰賽**評

斷每單位運算量的品質：Mobile AI & AIM 2022 報告 [43] 要求在手機的神經處理單元上即時進行 ×4 VSR，以 REDS 訓練，並以執行時間與耗電評比；AIM 2024 的壓縮內容高效率 VSR 挑戰賽 [44] 則針對串流，要求把 540p 以 ×4 放大到 4K，以及把 360p 以 ×3 放大到 1080p。

效率與串流

白話版。影片模型必須對每個影格都執行，常常要即時，而且常常在未來影格還不存在時就得輸出。這些限制對架構的影響不亞於準確度。

- **每個影格的成本**。除非快取特徵，滑動視窗會把每個輸入影格處理 $2K+1$ 次；循環模型每個影格只處理一次並攜帶一個狀態，所以每個影格的成本不會隨影片長度增加 [3]。
- **延遲與因果性**。雙向與網格傳播需要未來的影格，所以第一個輸出得等到整段片段結束。即時影片（通話、遊戲串流）只容許因果設計或短的前瞻緩衝區，品質會有所損失（BasicVSR 的單向消融實驗 [7]）。長影片要分段處理，品質會在段落末端下降，如 BasicVSR 的分段實驗所示。
- **記憶體**。像 VRT 這樣的平行 Transformer，會在多個尺度上跨許多影格做注意力；它們的模型大小與記憶體用量是 RVRT 以片段層級的循環要解決的缺點 [24]。擴散式 VSR 更貴，這也是推動一步模型的動機 [32]。
- **部署**。效率挑戰賽為手機與串流設定了目標：少量參數與運算、即時影格率與低耗電，品質則與內插基線而不是最大的模型相比 [43], [44]。

失效模式

白話版。 VSR 會在它的主要假設不成立的地方失敗：這個假設是，相鄰影格顯示的是同樣的內容，只是稍微移動過。

- **遮擋與去遮擋**。在鄰近影格中被藏起來的內容（圖 4）沒有額外的量測；模型若在那裡相信扭曲後的特徵，就會產生鬼影或雙重邊緣。調變遮罩與注意力權重讓模型能壓低這些區域的權重 [20]。
- **大而複雜的運動**。快速的非剛體運動與動態模糊會讓對齊不準確；由粗到細的對齊（EDVR 的 PCD、SPyNet 的金字塔）有幫助，但不能消除問題。REDS 正是用來對這一點施加壓力 [18]。
- **誤差累積**。在循環模型中，錯誤的狀態會被往前帶，尤其是在遮擋或場景切換之後；IconVSR 的關鍵影格補充與 BasicVSR++ 的二階連結，都是直接的對策 [7], [20]。長距離傳播也會放大嚴重的輸入瑕疵，RealBasicVSR 以預清理來對付 [27]。
- **閃爍**。在單張影像模型或擴散取樣中，獨立的逐影格決策會造成時間上的不穩定，而逐影格指標看不到。
- **捏造的細節**。 GAN 與擴散式 VSR 可能創造出從未存在的合理紋理、文字或人臉，而在影片中，捏造的內容還可能漂移。對於監視、鑑識、醫療或科學影片，請優先選用以保真度為導向的模型，並說明輸出是由哪一種模型產生的。
- **領域差距**。用 BI 或 BD 退化訓練的模型，沒有考慮壓縮與真實雜訊 [26], [27]。

現代觀點

綜述論文

- **Liu 等人，「Video Super-Resolution Based on Deep Learning: A Comprehensive Survey」（Artificial Intelligence Review，2022）** [40]。回顧 37 個深度 VSR 方法，依**如何利用影格間資訊**分成七個子類別：有對齊（運動估計與補償、可變形卷積）或無對齊（2-D 與 3-D 卷積、循環 CNN、非區域運算、其他），並在基準測試上比較。重點：這個領域從對齊的短視窗，走向混合的設計與長序列，REDS 取代 Vid4 成為嚴格的測試集。
- **Tu 等人，「Optical Flow for Video Super-Resolution: A Survey」（Artificial Intelligence Review，2022）** [45]。涵蓋指標以及傳統與深度的光流式 VSR，並分析代表性的深度方法。重點：稠密的子像素光流是最常用的運動補償工具之一，所以理解光流，就是理解 VSR 對齊的一大部分。
- **Baniya 等人，「A Survey of Deep Learning Video Super-Resolution」（IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence，2024）** [46]。一套元件分類法（輸入、對齊、融合、改進與重建、上取樣），加上損失函數、品質與效率評估、應用，以及線上、真實世界、資源受限與時空 VSR 等趨勢。重點：設計選擇常由基準測試的進步所驅動，而不是被解釋清楚，實務情境值得更多關注。

2023–2026 年的最新進展

1. **傳播加對齊是以保真度為導向的 VSR 的核心**。帶光流引導可變形對齊的雙向或網格循環傳播（BasicVSR++），以及平行或片段循環的 Transformer（VRT、RVRT），是本篇的參考設計，在準確度與記憶體、延遲之間取捨。
2. **真實世界 VSR 轉向生成式先驗**。繼 RealBasicVSR 等以 CNN 為基礎的真實世界模型之後，出現了建立在影像擴散模型上的擴散式 VSR（Upscale-A-Video、MGLD-VSR），接著是建立在影片擴散模型與擴散 Transformer 上的（STAR、SeedVR），時間一致性是核心的技術問題。
3. **生成式 VSR 的降低成本**。一步擴散（DLoRAL）走的路，與一步影像 SR 相同。
4. **效率與壓縮成為一級目標**，挑戰賽中有針對行動硬體與壓縮串流內容的賽道 [43], [44]。

尚未解決的問題

- **忠實與合理**。在影片中量測並控制幻覺仍未解決，因為捏造的細節在時間上也可能不穩定。
- **時間評估**。扭曲誤差可以靠模糊鑽漏洞，tOF 與 tLP 依賴光流與特徵估計，沒有公認的時間品質感知指標，而使用者研究又很昂貴。

- **真實退化與編碼器**。合成流程仍然漏掉了真實的相機處理與編碼器行為；真實影片很少有標準答案。
- **長影片、線上處理與場景切換**。要把雙向與全域模型的品質，與因果、固定記憶體的處理結合起來，仍然困難。
- **遮擋與大的運動**。在快速的非剛體運動與去遮擋下，對齊仍是弱點。
- **生成式 VSR 的成本**，對於長的高解析度影片，仍遠高於 CNN 與 Transformer 的 VSR。

重點整理

- 影片 SR 不同於影像 SR，是因為經子像素運動位移的相鄰影格，是同一個場景的**新量測**，而且輸出必須**在時間上一致**。
- 影片退化模型對每個影格套用模糊、降取樣、雜訊與壓縮，並透過運動把影格連起來；不知道運動，就無法合併影格（不對齊的平均比只用一個影格更糟）。
- 光流加上**使用雙線性取樣的反向扭曲**是基本的對齊工具；即使光流完美，它在遮擋處還是會失敗。
- 對齊有三個家族：顯式光流扭曲（VESPCN、TOFlow、BasicVSR）、可變形卷積（TDAN、EDVR；是帶有多樣偏移的扭曲推廣，在 BasicVSR++ 中靠光流引導穩定下來），以及注意力（VRT、RVRT）。
- 時間設計是準確度、延遲與成本的取捨：滑動視窗是局部且可平行的，循環模型精簡但會累積誤差，雙向與網格傳播看得到整段片段但需要未來的影格，Transformer 能建模長距離但記憶體成本高。
- 真實世界 VSR 以壓縮瑕疵為主；傳播可能放大它們（RealBasicVSR），而擴散式 VSR 給出逼真的紋理，風險是幻覺與閃爍。
- 回報逐影格的 Y 通道（或 RGB）PSNR/SSIM，並附上確切的 BI 或 BD 設定，再加上時間一致性指標，並記得模糊的影片光靠穩定性就能得到好分數。

練習

1. **整數運動與子像素運動**。在多影格程式碼中，把隨機位移換成整數位移（`rng.integers(0, s, size=(T, 2)).astype(float)`，保留 `shifts[0] = 0`），重新執行。再試試所有位移都等於零。用圖 1 的取樣論證，解釋你在每種情況得到的 PSNR。

   提示

   以 HR 像素為單位的整數位移，仍會讓 LR 取樣落在不同的 HR 相位上（HR 位移 1 等於四分之一個 LR 像素），所以它們仍然有幫助；重要的是位移對 s 個 HR 像素取餘數之後的值。所有位移都為零時，每個影格取樣的是相同的 HR 位置，所以只有雜訊被平均，結果會停留在接近單影格求解器的程度。試試 4 個 HR 像素的倍數位移，就能直接看到「沒有新資訊」的情況。

2. **配準誤差預算**。在呼叫 `reconstruct` 之前，對真實位移加上標準差為 0.25、0.5 與 1.0 個 HR 像素的高斯雜訊，並畫出 PSNR 對位移誤差的圖。與相位相關法 0.13 個像素的誤差比較。這對超解析度所需的對齊準確度，相較於去雜訊，說明了什麼？

   提示

   一旦位移誤差接近要還原的細節大小（一個 HR 像素的幾分之一），PSNR 應該會快速下降，因為取樣落在錯的位置，重建會變模糊或出現振鈴。靠平均來去雜訊能容忍較大的誤差，因為它只需要相同的內容，而不需要內容確切的子像素位置。這就是為什麼 VSR 需要子像素準確的光流，而許多影片去雜訊器用較粗的對齊就能運作。

3. **前向扭曲與反向扭曲**。寫一個前向扭曲函式，把影格 $t+1$ 的每個像素推到 $p - F(p)$（四捨五入到最近的像素），並在兩影格範例上與 `bilinear_warp` 的輸出比較。數出空洞（沒有收到任何值的像素）與碰撞（收到多個值的像素）各有多少。

   提示

   空洞出現在場景擴張或去遮擋的地方（移動方塊的後方），碰撞則出現在場景收縮或被遮擋的地方。反向扭曲兩者都沒有，因為每個輸出像素都恰好讀取一個（內插後的）值，這就是網路使用它的原因；代價是它需要在參考影格上定義的光流。

4. **滑動視窗與循環的成本**。一個視窗為 7 個影格的滑動視窗模型，對視窗中每個輸入影格各執行一次特徵擷取器，並對每個鄰近影格各執行一個光流網路。一個雙向循環模型每個影格執行一次特徵擷取器，以及兩次光流估計（每個方向一次）。數出每種設計在每個輸出影格上的特徵擷取次數與光流估計次數，分別計算有快取與沒有快取視窗之間的特徵的情況。對於一段 100 個影格的片段，哪一種設計的第一個輸出延遲較低？

   提示

   沒有快取時，視窗模型每個輸出要做 7 次特徵擷取與 6 次光流估計；有快取時，每個輸出只要 1 次新的擷取，但仍是 6 次光流（每個鄰近影格都必須對齊到新的中心影格）。雙向模型每個影格做 1 次擷取與 2 次光流。但它的第一個輸出需要對全部 100 個影格做後向傳遞，視窗模型則只需要影格 1 到 4。每個影格的成本有利於循環；延遲則有利於視窗。

5. **閃爍指標的陷阱**。在閃爍程式碼中，把零平均的捏造細節換成一個隨場景移動的固定紋理圖樣（只產生一次，並隨場景一起滾動）。重新執行，並解釋為什麼閃爍指標改變了，PSNR 卻沒有多大變化。這說明了 tOF/tLP 類型的指標能偵測什麼、不能偵測什麼？

   提示

   與場景一致移動的紋理，時間變化與真實標準答案相同，所以經運動補償的閃爍會降到約為零，而 PSNR 仍和之前差不多低，因為紋理仍然是錯的。時間指標偵測的是不一致，而不是不正確：一致地捏造出來的紋理能通過這些指標。保真度（或感知）指標與時間指標回答的是不同的問題。

補充資料

這些補充資料是選讀的背景知識，正文與練習都不依賴它們。

傳統多影格超解析度

白話版。在深度學習之前，多影格超解析度被當成估計問題來解：先把影格配準，把它們的取樣放到細緻的格點上，再求出能解釋所有取樣的 HR 影像，並用先驗補上仍然缺少的部分。

精確版。對於整體平移 d_j、已知的模糊 B 與降取樣 D，觀測模型是 $y_j = DBS_{d_j}x + n_j$，影格 $j = 1, \dots, M$，其中 S_d 把影像位移 d。Farsiu 等人 [1] 觀察到，對於純平移與空間不變的模糊，模糊與位

移運算子可交換，$BS_{d_j} = S_{d_j}B$，所以問題可以分成兩步：(1) 由 LR 影格估計模糊後的 HR 影像 $z = Bx$，做法是把每個已配準的 LR 取樣複製到它在 HR 格點上的位置，並結合落在同一個 HR 像素上的取樣；(2) 對 z 去模糊以得到 x。使用 L2 資料項時，第 1 步是對每個 HR 像素的取樣取平均；Farsiu 等人則改為最小化 L1 資料項，$\min_x \sum_j \|DBS_{d_j}x - y_j\|_1 + \lambda\,\Phi_{\mathrm{BTV}}(x)$，其中 Φ_{BTV} 是他們保留邊緣的「雙邊 TV」（bilateral TV）正則項，$\lambda > 0$ 是它的權重。L1 版本讓第 1 步變成**逐像素的中位數**，對離群的影格以及運動與模糊估計的誤差都很穩健。Irani 與 Peleg [4] 提出的迭代反向投影，就是對資料項做最陡下降，如同正文的程式碼。

何時是良置的。數一數未知數，$\times s$ 的 SR 至少需要 s^2 個具有不同子像素相位的影格；隨機位移需要更多，因為有些相位會重複，有些則缺少。模糊設下第二道限制：被 B 壓到接近零的頻率，不管有多少影格都無法還原，只能靠先驗。這是圖 2 中玩具實驗的進步隨影格增加而放慢的原因之一。

程式碼。把位移四捨五入到 HR 格點的第 1 步，顯示兩個效應：影格少時，許多 HR 像素完全沒有取樣；而且融合後的影像接近的是模糊影像 Bx，而不是 x，所以仍需要第 2 步。

```
import numpy as np
from scipy import ndimage as ndi
from skimage import data, color

rng = np.random.default_rng(0)
s, blur = 4, 1.2
hr = color.rgb2gray(data.astronaut())[64:320, 128:384]
def fuse(T):
    shifts = rng.uniform(0, s, size=(T, 2)); shifts[0] = 0
    acc, cnt = np.zeros_like(hr), np.zeros_like(hr)
    i, j = np.mgrid[0:64, 0:64]
    for d in shifts:
        y = ndi.gaussian_filter(ndi.shift(hr, d, order=3, mode="reflect"), blur)[::s, ::s]
        u, v = np.rint(s * i - d[0]).astype(int), np.rint(s * j - d[1]).astype(int)
        ok = (u >= 0) & (u < 256) & (v >= 0) & (v < 256)
        np.add.at(acc, (u[ok], v[ok]), y[ok]); np.add.at(cnt, (u[ok], v[ok]), 1)
    z = acc / np.maximum(cnt, 1)
    err = np.abs(z - ndi.gaussian_filter(hr, blur))[cnt > 0].mean()
    return (cnt > 0).mean(), err
for T in (4, 16, 64):
    cov, err = fuse(T)
    print(f"{T:3d} frames: {100 * cov:5.1f}% of HR pixels filled, mean |z - Bx| on filled
     ↪  pixels {err:.4f}")
#   4 frames:  18.4% of HR pixels filled, mean |z - Bx| on filled pixels 0.0052
#  16 frames:  66.9% of HR pixels filled, mean |z - Bx| on filled pixels 0.0061
#  64 frames:  97.7% of HR pixels filled, mean |z - Bx| on filled pixels 0.0030
```

在 $s = 4$ 時有 16 種子像素相位，所以在我們的執行中，即使 16 個隨機位移也只填滿 HR 格點的約三分之二，需要 64 個才能填滿幾乎全部。剩下的小誤差來自把位移四捨五入成整個 HR 像素。

限制。這些方法依賴簡單運動模型下的準確配準，以及已知的模糊；局部的非剛體運動與遮擋會破壞運算子可交換的論證，這正是學習式對齊接手的地方。現代的後繼者是連拍攝影：Wronski 等人 [47] 利用手部自然的顫動，取得一組偏移很小的原始（raw）影格連拍，再把它們對齊並合併成全彩影像，不需要另外的去馬賽克步驟，並且對局部運動、遮擋與場景變化保持穩健。

亮度恆定與傳統光流求解器

白話版。光流求解器假設一個點在移動時保持亮度，而且相鄰的點一起移動。第一個假設給出每個像素一個方程式；第二個則補上缺少的方程式。

精確版。對亮度恆定 $I(u+\delta u, v+\delta v, t+1) = I(u,v,t)$ 做一階泰勒展開線性化，得到**光流約束式**

$$I_u\,\delta u + I_v\,\delta v + I_t = 0,$$

其中 I_u, I_v 是強度在該像素的空間導數，I_t 是時間導數。這是兩個未知數的一個方程式：只有沿著梯度 (I_u, I_v) 方向的運動分量被決定（孔徑問題），而且線性化只在位移很小時才成立，這就是實用的求解器要在影像金字塔上由粗到細運作的原因。Horn 與 Schunck [8] 在整張影像上最小化

$$\iint (I_u\,\delta u + I_v\,\delta v + I_t)^2 + \alpha^2(\|\nabla \delta u\|^2 + \|\nabla \delta v\|^2)\,du\,dv,$$

其中 $\alpha > 0$ 是光流場平滑度懲罰的權重；結果是稠密的，但在運動邊界上會被抹糊。局部方法則假設在小視窗內光流為常數，並以最小平方法對視窗內所有像素求解約束式。Farnebäck [9] 以二次多項式近似每個鄰域，$I(\mathbf{z}) \approx \mathbf{z}^\top A\mathbf{z} + \mathbf{b}^\top\mathbf{z} + c$，其中 $\mathbf{z}$ 是局部座標，A 是對稱矩陣，$\mathbf{b}$ 是向量，c 是由資料擬合出的純量；一個位移 $\mathbf{d}$ 的純平移會保持 A 不變，並把 $\mathbf{b}$ 變成 $\mathbf{b} - 2A\mathbf{d}$，所以 $\mathbf{d}$ 可由 $\mathbf{b}$ 的變化得出，再在鄰域上取平均並在金字塔上改進。這就是正文程式碼所用的求解器，也是 TecoGAN tOF 指標中的光流估計器 [36]。

為什麼在 VSR 中被學習式光流取代。傳統求解器在亮度改變、大的運動、遮擋與無紋理區域下會失效，而且沒有針對下游任務最佳化。學習式估計器（SPyNet [10]、RAFT [11]）更準確，也能端到端微調，而 TOFlow [14] 顯示，對復原最有幫助的光流，不一定是物理上正確的那一個。

可變形卷積即「扭曲加卷積」

白話版。有 K 個取樣點的可變形卷積，行為就像 K 個一般的扭曲（各有自己的小光流場），再接一個 1×1 式的加權總和。所以它可以同時「看」好幾個位置，而光流扭曲只看一個。

精確版。對單一輸入通道，把正文的可變形卷積改寫成

$$y(p) = \sum_{i=1}^{K} w_i\,\tilde{x}_i(p), \qquad \tilde{x}_i(p) = x(p + p_i + \Delta p_i(p)),$$

其中 $\tilde{x}_i$ 是被光流場 $p_i + \Delta p_i(\cdot)$ 反向扭曲的輸入，每個取樣點 i 有一個光流場。每個 $\tilde{x}_i$ 都是 x 經光流扭曲的複本，而 y 是這 K 個扭曲複本的學習式加權總和。Chan 等人 [19] 用這個拆解證明，以光流為基礎的對齊，是所有偏移場都等於同一個光流（不計固定的取樣點位置）的特例，而可變形對齊額外的**偏移多樣性**才是改善結果的原因。例如在遮擋處，有些取樣點可以取遮擋物一側的背景，另一些則取另一側的背景。

程式碼。這個拆解可以用正文的 `bilinear_warp` 函式做數值驗證：

```
import numpy as np
from scipy import ndimage as ndi
from skimage import data, transform
```

```
def bilinear_warp(img, flow):
    H, W = img.shape
    yy, xx = np.mgrid[0:H, 0:W].astype(np.float64)
    x = np.clip(xx + flow[..., 0], 0, W - 1); y = np.clip(yy + flow[..., 1], 0, H - 1)
    x0 = np.minimum(np.floor(x).astype(int), W - 2); y0 =
     ↪  np.minimum(np.floor(y).astype(int), H - 2)
    ax, ay = x - x0, y - y0
    return ((1 - ay) * ((1 - ax) * img[y0, x0] + ax * img[y0, x0 + 1])
            + ay * ((1 - ax) * img[y0 + 1, x0] + ax * img[y0 + 1, x0 + 1]))

rng = np.random.default_rng(0)
x = transform.resize(data.camera() / 255.0, (128, 128), anti_aliasing=True)
w = rng.normal(size=9)                                          # 3x3 kernel weights
taps = [(dx, dy) for dy in (-1, 0, 1) for dx in (-1, 0, 1)]
# (a) all offsets zero: deformable conv = ordinary (correlation-style) convolution
zero = np.zeros((128, 128, 2))
y_def = sum(wi * bilinear_warp(x, zero + np.array(t)) for wi, t in zip(w, taps))
y_conv = ndi.correlate(x, w.reshape(3, 3), mode="nearest")
print("zero offsets match ndi.correlate:", np.allclose(y_def[2:-2, 2:-2], y_conv[2:-2,
 ↪  2:-2]))
# (b) every tap shares one flow f: deformable conv = warp by f, then ordinary convolution
f = np.zeros((128, 128, 2)); f[..., 0], f[..., 1] = 3.0, -2.0     # integer flow keeps the
 ↪  check exact
y_shared = sum(wi * bilinear_warp(x, f + np.array(t)) for wi, t in zip(w, taps))
y_warp_conv = ndi.correlate(bilinear_warp(x, f), w.reshape(3, 3), mode="nearest")
print("shared offsets = warp then conv:", np.allclose(y_shared[6:-6, 6:-6],
 ↪  y_warp_conv[6:-6, 6:-6]))
# zero offsets match ndi.correlate: True
# shared offsets = warp then conv: True
```

情況 (a) 是一般的卷積，情況 (b) 是光流扭曲後接一般的卷積；一般的可變形卷積則讓九個取樣點各有自己的偏移場。

為什麼訓練不穩定。偏移 Δp_i 是不受限制的迴歸輸出。訓練初期，它們可能漂移到非常大的值，指向遠離相關區域的地方（「偏移溢位」），產生無用的特徵。Chan 等人加入了偏移保真度損失，讓偏移接近光流 [19]；BasicVSR++ 則把偏移預測成疊加在光流上的殘差，並把每個取樣點乘上 sigmoid 調變遮罩，這同時也當作扭曲複本上的注意力圖 [20]。

以擴散模型為基礎的 VSR 模型

白話版。所有擴散式 VSR 模型都從一個已經知道自然影像（或影片）長什麼樣子的生成器出發，以 LR 影片為條件，再加上某種東西，讓產生的細節在影格之間保持一致。它們的差別在於各自加了什麼。

精確版。

- **Upscale-A-Video** [28] 是文字引導的潛在擴散模型。在局部，它在 U-Net 與 VAE 解碼器中插入時間層，讓短序列內保持一致；在整體，一個免訓練的**光流引導循環潛在變數傳播**模組，會

在整段序列中傳播並融合潛在變數。文字提示可以引導紋理的產生，可調整的雜訊程度則在復原與生成之間取捨。

- **MGLD-VSR** [29] 用由 LR 影片的時間動態算出的**運動引導損失**，引導預訓練潛在擴散模型的潛在取樣路徑，並以序列導向的損失微調插入解碼器的時間模組。
- **STAR** [30] 從本來就會建模運動的文字生成影片擴散模型出發，並在全域注意力區塊之前加入一個局部資訊增強模組（豐富局部細節並抑制退化瑕疵），以及一個動態頻率損失，在不同的擴散步驟強調不同的頻率成分（以維持保真度）。
- **SeedVR** [31] 是用於一般影片復原、可處理任意長度與解析度的擴散 Transformer，建立在位移視窗注意力之上，在空間與時間邊界使用大小可變的視窗，並搭配因果式影片自編碼器與影像加影片的混合訓練。
- **DLoRAL** [32] 以兩個 LoRA 分支訓練一步模型：一條一致性分支，用跨影格檢索模組由退化輸入學得；一條細節分支，隨後訓練，在維持於一致性分支的時間表徵之內，加入空間細節。兩者都合併進擴散模型，做單步推論。

如何比較它們。檢查比較用的是有標準答案的合成資料（保真度指標）、真實影片（無參考指標、使用者研究），還是 AI 生成的影片，以及是否在逐影格品質之外也回報時間一致性指標；生成式模型可能拿其中一項去換另一項。

論文導讀

這些導讀是選讀內容：每篇帶你讀一篇本篇依據的論文——它要解決的問題、核心想法、它呈現了什麼，以及閱讀時該檢查什麼。

BasicVSR 與 IconVSR

要解決的問題。到了 2020 年，VSR 方法已變得複雜而且彼此差異很大（EDVR 的多尺度可變形對齊加注意力、RBPN 的多個投影模組），這讓它們很慢、難以重新實作，也很難公平比較。BasicVSR [7] 問的是：哪些元件真正重要？

核心想法。把 VSR 方法分解成四個功能：**傳播、對齊、聚合與上取樣**，並用最精簡的設計測試每個功能的各種選項。論文的表 1 就是這樣分類現有方法的（局部、單向或雙向傳播；無對齊、光流或可變形對齊；以串接為基礎的聚合；pixel shuffle 上取樣）。BasicVSR 本身是效果最好的最簡單組合：雙向傳播、以光流（SPyNet）對特徵做對齊、串接與 pixel shuffle。

它呈現了什麼。消融實驗是這篇論文的核心，這裡的數字是論文自己的。把測試序列切成獨立片段會降低 PSNR，在片段末端降得最多，這支持長距離傳播（它的圖 3）。單向版本在早期影格明顯較差，整體而言比雙向模型差約 0.5 dB（圖 4）。移除對齊損失 1.19 dB，而扭曲影像而不是特徵損失 0.17 dB。延伸版 IconVSR 加入關鍵影格的資訊補充與耦合傳播以減少誤差累積，回報比 BasicVSR 最多高 0.31 dB。

閱讀時要檢查什麼。從表 1 與 3.1 節讀起，兩者合起來就是這個領域的精簡地圖。在主要的比較表中，要檢查：(a) 每一欄的退化（REDS4 只有 BI，UDM10 只有 BD，Vimeo-90K-T 與 Vid4 兩者都有）；(b) 通道（除了用 RGB 的 REDS4 之外，都用 Y）；(c) 每一欄背後的訓練集（REDS4 用 REDS，其餘用 Vimeo-90K）；(d) 執行時間，它取決於硬體與 LR 大小。在消融實驗中，要注

意每一個都是修改 BasicVSR 的某個變體，所以下降的幅度衡量的是該元件在這個設計內的價值，而不是一般情況下的價值。

限制。雙向傳播需要整段序列，所以 BasicVSR 是離線方法。以光流為基礎的對齊會承襲大運動與遮擋下的光流誤差，BasicVSR++ 用光流引導的可變形對齊來處理這一點 [20]。這項研究是在乾淨的 BI/BD 退化上進行的；RealBasicVSR [27] 顯示，同樣的長距離傳播可能放大嚴重的真實世界瑕疵。

為什麼和本篇有關。它提供了本篇通篇使用的詞彙，也是 BasicVSR++、RealBasicVSR 與數個擴散式 VSR 模型所建立的基線。

RealBasicVSR

要解決的問題。用 BI 或 BD 退化訓練的模型，在真實影片上會失效，而單純用隨機的真實世界退化來訓練 BasicVSR 類型的模型，又會引發先前研究忽略的新取捨 [27]。

核心想法。這篇論文找出三個取捨，並為每一個提出簡單的解法。(1) 細節合成與瑕疵抑制：長期傳播在散播細節的同時也散播雜訊與瑕疵，所以在 BasicVSR 網路傳播之前，先由一個**影像預清理模組**（一疊殘差區塊）獨立地清理每個 LR 影格。它用一個額外的清理損失訓練，把它的輸出與降取樣後的真實標準答案比較；測試時，動態改進機制會反覆套用它，直到變化降到門檻以下。論文顯示，循環式的清理模組，或沒有清理損失，都無法去除瑕疵。(2) 訓練中的速度與表現：載入許多長的、退化的片段會讓訓練變慢，所以**隨機退化機制**只載入每段序列的一半並在時間上翻轉它，並讓退化參數以隨機漫步的方式逐影格變化，以維持資料多樣性；這在品質不下降的情況下，最多把訓練時間減少 40%。(3) 批次與長度：在固定的記憶體預算下，較長的序列比較大的批次更有效地利用時間資訊，也讓推論更穩定。

它呈現了什麼。 RealBasicVSR 是帶有清理模組的 BasicVSR，並以感知與對抗損失微調（清理模組與這兩個損失分離），在真實影片上，它的品質與效率優於真實世界的影像與影片 SR 模型。這篇論文也釋出 **VideoLQ** 這個真實低品質影片資料集，作為共同的基準測試。

閱讀時要檢查什麼。從清理模組的分析（對未清理的輸入套用傳播時會發生什麼）與批次對長度的實驗開始，因為它們解釋了這個設計。對於 VideoLQ，要檢查比較用的是無參考指標與視覺結果，因為沒有標準答案；並閱讀視覺比較，看更清晰的紋理與捏造的瑕疵之間的取捨。

限制。 VideoLQ 上的無參考指標與人類判斷的關聯只算薄弱，所以比較有一部分要靠視覺範例。退化模型是合成的，所以它之外的編碼器與相機流程仍可能讓模型失效。清理模組若移除太多，也會連真實細節一起移除。

為什麼和本篇有關。它解釋了為什麼真實世界 VSR 不能直接沿用乾淨基準測試的配方，也是 Upscale-A-Video 等擴散式 VSR 論文拿來比較的標準非擴散基線 [28]。

參考文獻

1. S. Farsiu, M. D. Robinson, M. Elad and P. Milanfar, “Fast and Robust Multiframe Super Resolution,” *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 13, no. 10, pp. 1327–1344, 2004. doi

2. J. Caballero, C. Ledig, A. Aitken, A. Acosta, J. Totz, Z. Wang and W. Shi, “Real-Time Video Super-Resolution with Spatio-Temporal Networks and Motion Compensation,” in *Proc. IEEE CVPR*, 2017. CVF ·arXiv
3. M. S. M. Sajjadi, R. Vemulapalli and M. Brown, “Frame-Recurrent Video Super-Resolution,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2018. CVF ·arXiv
4. M. Irani and S. Peleg, “Improving Resolution by Image Registration,” *CVGIP: Graphical Models and Image Processing*, vol. 53, no. 3, pp. 231–239, 1991. doi
5. M. Haris, G. Shakhnarovich and N. Ukita, “Recurrent Back-Projection Network for Video Super-Resolution,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2019. CVF ·arXiv
6. M. Guizar-Sicairos, S. T. Thurman and J. R. Fienup, “Efficient Subpixel Image Registration Algorithms,” *Optics Letters*, vol. 33, no. 2, p. 156, 2008. doi
7. K. C. K. Chan, X. Wang, K. Yu, C. Dong and C. C. Loy, “BasicVSR: The Search for Essential Components in Video Super-Resolution and Beyond,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2021. CVF · arXiv
8. B. K. P. Horn and B. G. Schunck, “Determining Optical Flow,” *Artificial Intelligence*, vol. 17, no. 1–3, pp. 185–203, 1981. doi
9. G. Farnebäck, “Two-Frame Motion Estimation Based on Polynomial Expansion,” in *Image Analysis* (Lecture Notes in Computer Science), pp. 363–370, Springer, 2003. doi
10. A. Ranjan and M. J. Black, “Optical Flow Estimation Using a Spatial Pyramid Network,” in *Proc. IEEE CVPR*, 2017. CVF ·arXiv
11. Z. Teed and J. Deng, “RAFT: Recurrent All-Pairs Field Transforms for Optical Flow,” in *Proc. ECCV* (Lecture Notes in Computer Science), pp. 402–419, 2020. doi ·arXiv
12. M. Jaderberg, K. Simonyan, A. Zisserman and K. Kavukcuoglu, “Spatial Transformer Networks,” in *Advances in Neural Information Processing Systems* (*NeurIPS*), 2015. proceedings · arXiv
13. W. Shi, J. Caballero, F. Huszár, J. Totz, A. P. Aitken, R. Bishop, D. Rueckert and Z. Wang, “Real-Time Single Image and Video Super-Resolution Using an Efficient Sub-Pixel Convolutional Neural Network,” in *Proc. IEEE CVPR*, 2016. arXiv
14. T. Xue, B. Chen, J. Wu, D. Wei and W. T. Freeman, “Video Enhancement with Task-Oriented Flow,” *International Journal of Computer Vision*, vol. 127, no. 8, pp. 1106–1125, 2019. doi ·arXiv
15. J. Dai, H. Qi, Y. Xiong, Y. Li, G. Zhang, H. Hu and Y. Wei, “Deformable Convolutional Networks,” in *Proc. IEEE ICCV*, 2017. CVF ·arXiv
16. X. Zhu, H. Hu, S. Lin and J. Dai, “Deformable ConvNets V2: More Deformable, Better Results,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2019. CVF ·arXiv
17. Y. Tian, Y. Zhang, Y. Fu and C. Xu, “TDAN: Temporally-Deformable Alignment Network for Video Super-Resolution,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2020. CVF ·arXiv
18. X. Wang, K. C. K. Chan, K. Yu, C. Dong and C. C. Loy, “EDVR: Video Restoration with Enhanced Deformable Convolutional Networks,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR Workshops*, 2019. CVF ·arXiv
19. K. C. K. Chan, X. Wang, K. Yu, C. Dong and C. C. Loy, “Understanding Deformable Alignment in Video Super-Resolution,” in *Proc. AAAI Conference on Artificial Intelligence*, vol. 35, no. 2, pp. 973–981, 2021. doi ·arXiv
20. K. C. K. Chan, S. Zhou, X. Xu and C. C. Loy, “BasicVSR++: Improving Video Super-Resolution with Enhanced Propagation and Alignment,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2022. CVF ·arXiv
21. Y. Jo, S. W. Oh, J. Kang and S. J. Kim, “Deep Video Super-Resolution Network Using Dynamic

Upsampling Filters Without Explicit Motion Compensation," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2018. CVF

22. P. Yi, Z. Wang, K. Jiang, J. Jiang and J. Ma, "Progressive Fusion Video Super-Resolution Network via Exploiting Non-Local Spatio-Temporal Correlations," in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2019. CVF ·code and test data (Vid4, UDM10)
23. J. Liang, J. Cao, Y. Fan, K. Zhang, R. Ranjan, Y. Li, R. Timofte and L. Van Gool, "VRT: A Video Restoration Transformer," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 33, pp. 2171–2182, 2024. doi ·arXiv
24. J. Liang, Y. Fan, X. Xiang, R. Ranjan, E. Ilg, S. Green, J. Cao, K. Zhang, R. Timofte and L. Van Gool, "Recurrent Video Restoration Transformer with Guided Deformable Attention," in *Advances in Neural Information Processing Systems* (*NeurIPS*), vol. 35, pp. 378–393, 2022. arXiv
25. T. Wiegand, G. J. Sullivan, G. Bjøntegaard and A. Luthra, "Overview of the H.264/AVC Video Coding Standard," *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, vol. 13, no. 7, pp. 560–576, 2003. doi
26. Y. Li, P. Jin, F. Yang, C. Liu, M.-H. Yang and P. Milanfar, "COMISR: Compression-Informed Video Super-Resolution," in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2021. CVF ·arXiv
27. K. C. K. Chan, S. Zhou, X. Xu and C. C. Loy, "Investigating Tradeoffs in Real-World Video Super-Resolution," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2022. CVF ·arXiv
28. S. Zhou, P. Yang, J. Wang, Y. Luo and C. C. Loy, "Upscale-A-Video: Temporal-Consistent Diffusion Model for Real-World Video Super-Resolution," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, pp. 2535–2545, 2024. CVF ·arXiv
29. X. Yang, C. He, J. Ma and L. Zhang, "Motion-Guided Latent Diffusion for Temporally Consistent Real-World Video Super-Resolution," in *Proc. ECCV* (Lecture Notes in Computer Science), pp. 224–242, 2024. doi ·arXiv
30. R. Xie, Y. Liu, P. Zhou, C. Zhao, J. Zhou, K. Zhang, Z. Zhang, J. Yang, Z. Yang and Y. Tai, "STAR: Spatial-Temporal Augmentation with Text-to-Video Models for Real-World Video Super-Resolution," in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2025. CVF ·arXiv
31. J. Wang, Z. Lin, M. Wei, Y. Zhao, C. Yang, C. C. Loy and L. Jiang, "SeedVR: Seeding Infinity in Diffusion Transformer Towards Generic Video Restoration," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2025. CVF ·arXiv
32. Y. Sun, L. Sun, S. Liu, R. Wu, Z. Zhang and L. Zhang, "One-Step Diffusion for Detail-Rich and Temporally Consistent Video Super-Resolution," in *Advances in Neural Information Processing Systems* (*NeurIPS*), vol. 38, 2025. arXiv
33. W.-S. Lai, J.-B. Huang, O. Wang, E. Shechtman, E. Yumer and M.-H. Yang, "Learning Blind Video Temporal Consistency," in *Proc. ECCV*, 2018. CVF ·arXiv
34. Z. Wang, A. C. Bovik, H. R. Sheikh and E. P. Simoncelli, "Image Quality Assessment: From Error Visibility to Structural Similarity," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 13, no. 4, pp. 600–612, 2004. doi
35. ITU-R, "Recommendation ITU-R BT.601-7: Studio Encoding Parameters of Digital Television for Standard 4:3 and Wide-Screen 16:9 Aspect Ratios," International Telecommunication Union, 2011. ITU
36. M. Chu, Y. Xie, J. Mayer, L. Leal-Taixé and N. Thuerey, "Learning Temporal Coherence via Self-Supervision for GAN-based Video Generation," *ACM Transactions on Graphics*, vol. 39, no. 4, article 75, 2020. doi ·arXiv

37. R. Zhang, P. Isola, A. A. Efros, E. Shechtman and O. Wang, “The Unreasonable Effectiveness of Deep Features as a Perceptual Metric,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2018. CVF ·arXiv
38. S. Nah, S. Baik, S. Hong, G. Moon, S. Son, R. Timofte and K. M. Lee, “NTIRE 2019 Challenge on Video Deblurring and Super-Resolution: Dataset and Study,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR Workshops*, 2019. CVF
39. C. Liu and D. Sun, “On Bayesian Adaptive Video Super Resolution,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 36, no. 2, pp. 346–360, 2014. doi
40. H. Liu, Z. Ruan, P. Zhao, C. Dong, F. Shang, Y. Liu, L. Yang and R. Timofte, “Video Super-Resolution Based on Deep Learning: A Comprehensive Survey,” *Artificial Intelligence Review*, vol. 55, no. 8, pp. 5981–6035, 2022. doi ·arXiv
41. S. Nah, R. Timofte, S. Gu, S. Baik, S. Hong, G. Moon, S. Son and K. M. Lee, “NTIRE 2019 Challenge on Video Super-Resolution: Methods and Results,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR Workshops*, 2019. CVF
42. S. Son, S. Lee, S. Nah, R. Timofte and K. M. Lee, “NTIRE 2021 Challenge on Video Super-Resolution,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR Workshops*, 2021. CVF ·arXiv
43. A. Ignatov, R. Timofte et al., “Power Efficient Video Super-Resolution on Mobile NPUs with Deep Learning, Mobile AI & AIM 2022 Challenge: Report,” arXiv:2211.05256, 2022. arXiv
44. M. V. Conde, Z. Lei, W. Li, C. Bampis, I. Katsavounidis, R. Timofte et al., “AIM 2024 Challenge on Efficient Video Super-Resolution for AV1 Compressed Content,” in *Proc. ECCV Workshops* (Lecture Notes in Computer Science), pp. 304–325, 2025. doi ·arXiv
45. Z. Tu, H. Li, W. Xie, Y. Liu, S. Zhang, B. Li and J. Yuan, “Optical Flow for Video Super-Resolution: A Survey,” *Artificial Intelligence Review*, vol. 55, no. 8, pp. 6505–6546, 2022. doi · arXiv
46. A. A. Baniya, T.-K. Lee, P. W. Eklund and S. Aryal, “A Survey of Deep Learning Video Super-Resolution,” *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence*, vol. 8, no. 4, pp. 2655–2676, 2024. doi ·arXiv
47. B. Wronski, I. Garcia-Dorado, M. Ernst, D. Kelly, M. Krainin, C.-K. Liang, M. Levoy and P. Milanfar, “Handheld Multi-Frame Super-Resolution,” *ACM Transactions on Graphics*, vol. 38, no. 4, 2019. doi ·arXiv

DLCV 04C・生成式影像復原：取樣出一個合理的答案

迴歸訓練的復原模型為什麼會模糊、改成從後驗分布取樣是什麼意思，以及 GAN 先驗、條件式與零樣本擴散、潛在擴散和流式復原模型如何做到，並說明隨之而來的評估、成本與幻覺風險。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/deep-learning/dl-04c-generative-restoration/

你將學到

- 為什麼用像素損失訓練的網路會傳回**後驗平均**（posterior mean）$\mathbb{E}[x \mid y]$，以及為什麼許多合理影像的平均看起來很模糊。
- 「生成式」復原是什麼意思：傳回後驗分布 $p(x \mid y)$ 的一個**樣本**，也就是既逼真、又與輸入相符的影像；以及**感知–失真權衡**（perception–distortion trade-off）說這要付出什麼代價。
- 主要的幾個家族：以 GAN 為基礎的復原模型與預訓練的 GAN 先驗；條件式擴散復原模型，對比於使用預訓練擴散模型的**零樣本後驗取樣**（zero-shot posterior sampling；DPS、DDRM、DDNM、ΠGDM）；建立在文字生圖模型上的潛在擴散復原模型；一步蒸餾模型；以及流式復原模型。
- 零樣本擴散復原背後的「先驗步驟 + 資料一致性步驟」迴圈，我們在一個有精確分數的二維玩具問題上從零實作。
- 如何誠實地評估隨機性的復原模型（保真度、逼真度、與輸入的一致性、多個隨機種子、運算成本）、幻覺是怎麼發生的，以及什麼時候不該用生成式復原。

先看全貌

DLCV 04 訓練的復原網路，目標是平均而言接近乾淨影像。損傷輕微時這樣做很有效。但損傷若抹掉了大量資訊（寬度只有 16 像素的人臉、壓縮得很重的照片、一大塊缺洞），「平均而言接近」就會給出平滑、像蠟像一樣的猜測。生成式復原換了一種立場：既然有許多乾淨影像都與輸入相符，那就從中挑一張，並確保它看起來像真實的照片。

> **用最簡單的話說**
>
> 朋友給你看一張又小又模糊的車牌照片，問你上面寫什麼。一種回答方式，是想像所有可能長成這團模糊的車牌，再把它們全部混在一起：你會得到一團灰色的污跡，它不算錯，卻完全讀不出來。另一種方式，是畫出一張確實可能長成這團模糊的車牌：字母清晰、一目了然。這幅畫看起來很棒，但它只是其中一種可能，字母也可能不是真正的那幾個。迴歸式的復原模型畫的是污跡；生成式的復原模型畫的是清晰的車牌。本篇要談的，就是如何把清晰的車牌畫好，以及永遠別忘了它可能是錯的。

為什麼重要：近年最讓人信服的真實世界超解析度，以及人臉與老照片復原，都來自生成模型，先是 GAN，約從 2021 年起則是擴散模型。同樣的技術也被用在醫學與科學的逆問題上，在那裡，捏造出來的細節可能造成實際的傷害。所以你需要同時具備兩種能力：知道這些方法怎麼運作，也知道怎麼衡量它們捏造了什麼。

本篇的位置。本篇建立在DLCV 04 的退化模型、損失函數與評估指標，以及ML 06 的生成模型之上；擴散與流匹配在ML 07 推導，這裡只拿來使用。超解析度有自己的篇章（DLCV 04A 談影像、DLCV 04B 談影片），在這裡只當作範例。所有程式碼都用 NumPy 與 SciPy，在 CPU 上幾秒內就能跑完，用的是答案已知的玩具問題，所以每項說法都可以驗證。

為什麼迴歸會模糊：後驗平均

白話版。如果有好幾張乾淨影像都可能產生同一張受損的輸入，一個以平方誤差最小化來訓練的網路就無法只挑其中一張：挑錯的代價太高。它最安全的答案是它們的**平均**，而位置各不相同的邊緣平均起來，就是一條柔和的斜坡。模糊不是網路的錯誤；它是對我們所問的問題的正確答案。

一個輸入，許多答案

像DLCV 04 那樣，把量測寫成 $y = \mathcal{D}(x) + n$。對於超解析度、去模糊、影像修補或重度壓縮，$\mathcal{D}$ 都會丟掉資訊，所以有一整組乾淨影像 x 都幾乎同樣好地解釋同一個 y。用貝氏的語言來說，看到 y 之後仍然剩下的不確定性，就是**後驗分布**（posterior distribution）

$$p(x \mid y) = \frac{p(y \mid x)\, p(x)}{p(y)},$$

其中 $p(x)$ 是**先驗**（prior；在看到 y 之前一張影像有多可能：自然影像很可能，雜訊不可能），$p(y \mid x)$ 是**概似**（likelihood；x 對量測的解釋有多好，若是標準差為 σ 的 Gaussian 雜訊，它正比於 $\exp(-\|y - \mathcal{D}(x)\|^2 / 2\sigma^2)$），而 $p(y)$ 是不依賴 x 的正規化常數。損傷輕微時，後驗很窄，每個合理的方法都會得到相同的結果。損傷嚴重時，後驗很寬，常常有好幾個分離的眾數（mode），例如「邊緣在這裡」或「邊緣再往右兩個像素」。

數學：平方誤差的最小值就是後驗平均

復原網路 f_θ 用成對資料 (y, x) 以平方誤差訓練，是在資料分布上最小化期望損失 $\mathbb{E}\,\|f_\theta(y) - x\|^2$。對每個固定的 y，最佳輸出 $\hat{x}$ 要最小化

$$\mathbb{E}[\|\hat{x} - x\|^2 \mid y] = \|\hat{x} - \mathbb{E}[x \mid y]\|^2 + \mathbb{E}[\|x - \mathbb{E}[x \mid y]\|^2 \mid y],$$

其中期望是對後驗 $p(x \mid y)$ 取的，$\mathbb{E}[x \mid y]$ 是後驗平均。第二項不依賴 $\hat{x}$（它是無法消除的不確定性），所以最小值出現在

$$\hat{x}_{\mathrm{MMSE}}(y) = \mathbb{E}[x \mid y] = \int x\, p(x \mid y)\, dx,$$

這就是**最小均方誤差**（minimum mean squared error, MMSE）估計量。夠大的網路訓練得夠久，就會逼近它。（L1 損失得到的則是逐像素的後驗中位數：有時比較銳利，但仍是一個像素一個像素地決定，而不是一張連貫的影像；DLCV 04 比較了各種損失。）如果用 MSE 或 PSNR 來打分，後驗平均就是正確答案；如果你要的是看起來真實的影像，它就是錯誤答案：把邊緣位置各不相同的影像平均起來，得到的影像根本沒有銳利的邊緣。

程式：平均很模糊、每個樣本都很銳利的玩具問題

我們需要一個能精確算出後驗的問題。這裡的乾淨「影像」是 64 個像素的一維訊號，帶有一個階梯邊緣（左邊是 0，右邊是 1），邊緣位置在第 8 到第 55 個像素之間、未知，且每個位置的機率相同。退化是：用標準差 3 個像素的 Gaussian 模糊，每 8 個像素只保留 1 個，再加上標準差 0.2 的 Gaussian 雜訊。乾淨訊號只有 48 種可能，所以後驗就是一份精確的 48 個機率的清單。

```
import numpy as np
from scipy.ndimage import gaussian_filter1d
from scipy.stats import wasserstein_distance

rng = np.random.default_rng(0)
n, factor, sigma = 64, 8, 0.2
positions = np.arange(8, 56)                                        # where the edge may be
X = (np.arange(n)[None, :] >= positions[:, None]).astype(float)  # every possible clean
 ↪  signal
A = lambda x: gaussian_filter1d(x, 3.0, axis=-1, mode="nearest")[..., ::factor]  # blur,
 ↪  keep 1 of 8
AX = A(X)                                                           # every candidate, degraded

def posterior(y):
    """Exact p(edge position | y): uniform prior, Gaussian noise of std sigma."""
    logp = -np.sum((y - AX) ** 2, axis=1) / (2 * sigma**2)
    p = np.exp(logp - logp.max())
    return p / p.sum()

truth, mean, post, prior = [], [], [], []
for _ in range(2000):
    x = X[rng.integers(len(positions))]
    y = A(x) + sigma * rng.standard_normal(n // factor)
    p = posterior(y)
    truth.append(x)
    mean.append(p @ X)                                              # posterior mean (MMSE)
    post.append(X[rng.choice(len(positions), p=p)])                 # a sample from p(x | y)
    prior.append(X[rng.integers(len(positions))])                   # a sample that ignores y
truth = np.array(truth)

for name, est in [("posterior mean", mean), ("posterior sample", post), ("prior sample",
 ↪  prior)]:
    est = np.array(est)
    mse = np.mean((est - truth) ** 2)
    w1 = wasserstein_distance(est.ravel(), truth.ravel())           # pixel values like real
     ↪  ones?
    jump = np.abs(np.diff(est, axis=1)).max(axis=1).mean()          # sharpest step (real: 1.0)
    print(f"{name:16s} MSE {mse:.4f} | W1 {w1:.4f} | largest step {jump:.2f}")
# posterior mean   MSE 0.0169 | W1 0.0243 | largest step 0.22
# posterior sample MSE 0.0333 | W1 0.0010 | largest step 1.00
# prior sample     MSE 0.2485 | W1 0.0076 | largest step 1.00
```

我們在 2,000 個隨機測試訊號上比較三種估計量。各欄分別是：與乾淨訊號的 MSE；一個粗略的「逼真度」分數，也就是輸出像素值的分布與真實像素值的分布之間的一維 Wasserstein 距離 W1

（真實訊號只含 0 與 1，所以介於中間的灰階值是不真實的）；以及輸出中最銳利階梯的高度（每個真實訊號都是 1.0）。本篇程式碼區塊裡的所有數字，都來自我們自己的執行結果。

- **後驗平均**的 MSE 最低，但它最銳利的階梯平均只有 0.22：它是一條斜坡，不是邊緣，而且它的灰階值使它在統計上不像任何真實訊號。
- **後驗樣本**是一個真正的邊緣（階梯 1.00，W1 接近零），放在資料允許的位置上。它的 MSE 是 0.0333，幾乎恰好是後驗平均 0.0169 的**兩倍**。這個兩倍不是巧合（見下一節）。
- **先驗樣本**不理會 y。它完全逼真，卻毫無用處：它的 MSE 差了大約 15 倍。光有逼真度不等於復原。（它的 W1 是 0.0076 而不是 0，來自 2,000 個訊號的測試所含的取樣雜訊。）

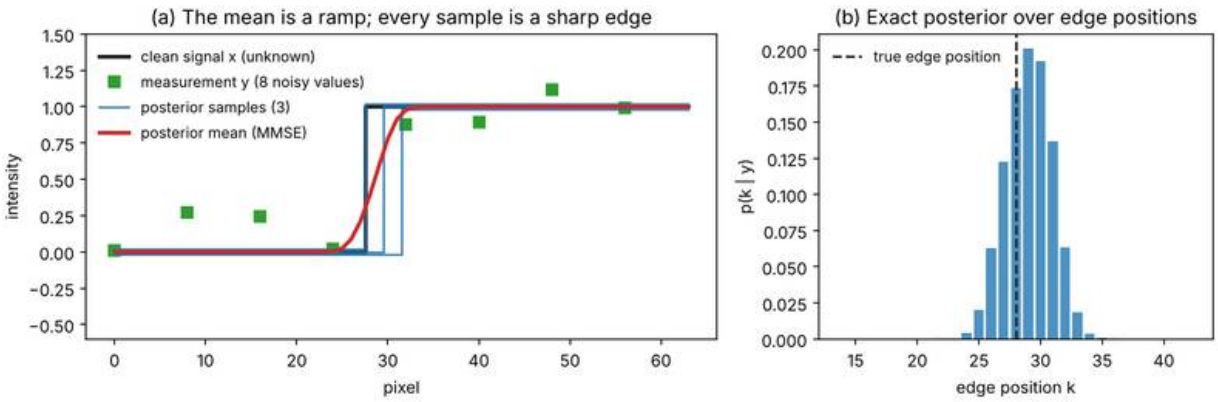


圖 *1* — 單一輸入的階梯邊緣玩具問題。(*a*) 後驗平均（紅色）是一條平滑的斜坡；每個後驗樣本（藍色）都是一個銳利的邊緣，但它們對邊緣在哪裡看法不一。(*b*) 邊緣位置的精確後驗：量測把位置縮小到幾個像素之內，卻無法精確釘死它。

「生成式」復原是什麼意思

白話版。生成式復原模型不輸出所有合理答案的平均。它輸出一個合理的答案，理想上是以正確的機率隨機抽出，所以如果你執行很多次，就會看到輸入所允許的整個可能範圍。

精確版。生成式（或稱隨機性、後驗取樣）復原模型是一個隨機映射：給定 y 和一個隨機種子 z，它傳回 $\hat{x} = G(y, z)$，且在 y 固定時，其分布應該逼近 $p(x \mid y)$。本篇的每個方法都有三個要素：

1. **先驗** $p(x)$，也就是自然影像的分布，由生成模型（GAN、擴散模型、流、碼本）學得。
2. **概似或資料一致性項**，把輸出與輸入綁在一起，可以是明確的（已知 $\mathcal{D}$ 時用 $\|y - \mathcal{D}(\hat{x})\|^2$），也可以是隱含的（給網路看 y，再用成對資料訓練）。
3. **產生樣本的方法**：生成器的一次前向傳遞，或取樣器的許多個步驟。

有一個方便的恆等式把這三者連起來。對貝氏定理取對數、再對 x 取梯度，常數 $p(y)$ 就消失了：

$$\nabla_x \log p(x \mid y) = \nabla_x \log p(x) + \nabla_x \log p(y \mid x),$$

其中 $\nabla_x \log p(x)$ 是先驗的**分數**（score；一個指向更可能的影像的向量場），$\nabla_x \log p(y \mid x)$ 是概似的梯度（指向更能解釋 y 的影像）。所以每一個「沿著上坡方向走，再加上雜訊」的取樣器，都可

以拆成先驗的推力與資料的推力。這個拆法是下面零樣本擴散復原的骨幹。

建構這類復原模型有兩大類做法：

- **直接學習後驗**（監督式）：像條件式 GAN 與條件式擴散模型那樣，用成對資料 (y, x) 訓練條件式生成器。不必把 $\mathcal{D}$ 寫出來，但遇到新的退化就需要重新訓練。
- **把先驗與已知的概似結合**（零樣本）：只用乾淨影像訓練一次無條件的生成模型，測試時再用 $\mathcal{D}$ 和 y 來引導它的取樣器，GAN 反演與 DPS 這類方法就是這樣做的。一個模型可以服務許多任務，但必須知道 $\mathcal{D}$，而且取樣通常比較慢。

感知–失真權衡

白話版。你不可能同時得到最低的誤差和完全逼真的輸出。誤差最低的答案是模糊的平均；完全逼真的答案必須對細節下定論，而下了定論的猜測有時會錯。好消息是，逼真度的代價是有上限的：對平方誤差來說，最多是兩倍。

精確版。 Blau 與 Michaeli [1] 對任何由 Y 輸出 $\hat{X}$ 的復原方法，定義它的**失真**（distortion）為 $\mathbb{E}[\Delta(X, \hat{X})]$，其中 Δ 是任何逐影像的失真度量，例如平方誤差；並把它的**感知品質**（perceptual quality）定義為真實影像分布 p_X 與復原影像分布 $p_{\hat{X}}$ 之間的某個散度 $d(p_X, p_{\hat{X}})$（為零表示輸出在統計上與真實影像無法區分，例如連完美的判別器也分不出來）。**感知–失真函數**為

$$P(D) = \min_{p_{\hat{X}|Y}} d(p_X, p_{\hat{X}}) \quad \text{subject to} \quad \mathbb{E}[\Delta(X, \hat{X})] \le D,$$

其中最小值是對所有（可能帶有隨機性的）復原方法 $p_{\hat{X}|Y}$ 取的，D 是失真預算。他們證明 $P(D)$ 是不遞增的，而且當 d 對第二個引數為凸函數時，它也是凸的 [1]。因此，在（失真、感知）平面的原點附近有一塊**達不到的區域**：把失真壓得超過某個點，就會迫使輸出偏離真實影像的分布。他們也證明這對任何失真度量都成立，不只是 MSE。

曲線上有兩個點最重要。令 $D_{\min}$ 是最低可能的失真（對平方誤差來說由 MMSE 估計量達成），$D_{\max}$ 是在感知品質完美（$p_{\hat{X}} = p_X$）時能達到的最低失真。對平方誤差，論文證明了（在其 arXiv 延伸版 [1] 中）

$$D_{\max} \le 2\, D_{\min},$$

而且這個界可以由**後驗取樣** $p_{\hat{X}|Y} = p_{X|Y}$ 達到。以 PSNR 來說，完美的逼真度所需付出的代價，絕不會超過大約 3 dB，因為 $10 \log_{10} 2 \approx 3.01$。這正是我們玩具問題中的兩倍（0.0333 對 0.0169）。論文也指出這個界不一定是緊的：有些問題讓完美的逼真度所花的代價低於 MMSE 的兩倍。

選讀：為什麼後驗取樣恰好讓 *MSE* 變成兩倍（見「補充資料」頁）。用四行證明這個兩倍。

圖 2 把玩具問題中的各個估計量放在這個平面上。在後驗平均與後驗樣本之間，我們也畫出簡單的混合 $(1-\lambda)\,\hat{x}_{\text{MMSE}} + \lambda\,\hat{x}_{\text{sample}}$，這是在兩者之間做取捨的一個簡單方法。它們的期望 MSE 是 $(1+\lambda^2) D_{\min}$，因為後驗樣本與平均的偏差，和真值與平均的偏差互不相關，所以 $\lambda = 1$ 得到兩倍。這些混合只是一條可以達到的路徑；真正的界 $P(D)$ 可能在它下方。

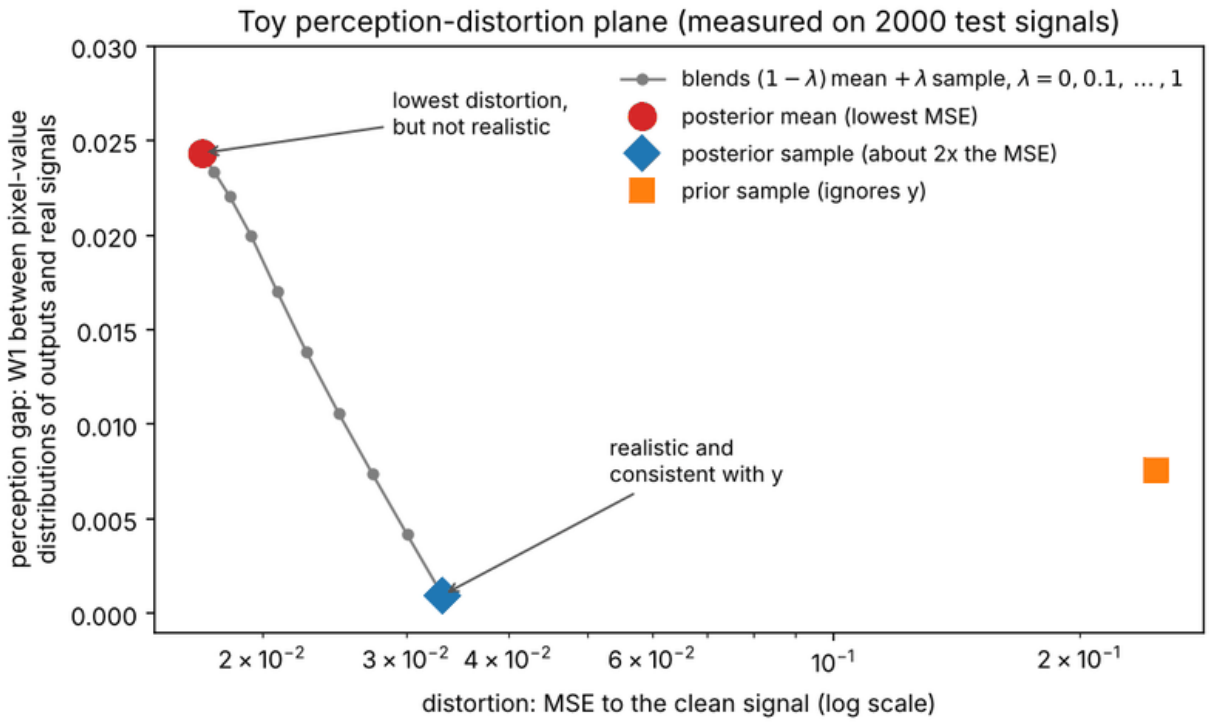


圖 2 — 階梯邊緣玩具問題的感知–失真平面，以 *2,000* 個測試訊號量測。從後驗平均換成後驗樣本，感知差距降到接近零，而 *MSE* 加倍。先驗樣本也很逼真，但它不理會輸入，所以遠遠落在右邊。

這在實務上的意義是：

- **方法是一個點，不是一個分數**。要同時報告一個失真指標（PSNR、SSIM）以及一個感知指標，並說明你的方法瞄準哪一個點。只用 PSNR 來比較 GAN 復原模型和 MSE 復原模型，是在比較兩個不同的目標。
- **「PSNR 更好、而且更逼真」只可能出現在離界線很遠的方法上**。一旦方法接近曲線，就只能沿著曲線移動。
- **許多生成式復原模型都提供一個旋鈕**，可以沿著曲線滑動：GAN 損失的權重、CodeFormer [10] 的保真度權重、StableSR [24] 的特徵包裝純量、DiffBIR [25] 的引導強度。選擇旋鈕，就是選擇權衡曲線上的一個點。

選讀：*Blau 與 Michaeli：The Perception-Distortion Tradeoff（CVPR 2018）*（見「論文導讀」頁）。怎麼讀它的定理和超解析度比較。

第一族：以 GAN 為基礎的復原與 GAN 先驗

白話版。 GAN 加進了一位看過大量真實照片的評論者，只要復原影像看起來是假的，它就會抱怨。復原模型學著產生評論者能接受的輸出，這就把它從模糊的平均推向逼真的紋理。第二個想法是重複利用一個本來就是為了生成人臉或場景而訓練好的 GAN：復原就變成「找出這個生成

器能畫出、又與受損輸入相符的那張影像」。

對抗損失與感知損失

第一條路線維持監督式訓練，只改變損失（公式見 DLCV 04）。SRGAN [2] 把對抗損失和預訓練 VGG 特徵上的損失結合起來，沿用 Johnson 等人 [3] 的感知損失想法；ESRGAN [4] 改進了生成器與判別器；Real-ESRGAN [5] 用豐富的合成退化流程為真實照片訓練這類模型（DLCV 04A 有詳細介紹）。用本篇的說法，總損失

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{pixel}} + \lambda_p \, \mathcal{L}_{\text{feat}} + \lambda_a \, \mathcal{L}_{\text{adv}}$$

有一個像素項 $\mathcal{L}_{\text{pixel}}$（L1 或 L2，拉向後驗平均）、一個特徵項 $\mathcal{L}_{\text{feat}}$（比對深層特徵，能容許小幅位移）、以及一個對抗項 $\mathcal{L}_{\text{adv}}$（把輸出分布拉向真實影像），權重為 $\lambda_p, \lambda_a \geq 0$。Blau 與 Michaeli 指出，對抗項近似的是一個散度 $d(p_X, p_{\hat{X}})$，所以最小化這個損失，就是感知–失真問題的拉格朗日（Lagrangian）形式，而改變 λ_a 就是沿著曲線移動 [1]。

有兩點要注意。第一，大多數這類網路是**決定性**的，所以它們給的是一個合理的答案，而不是機率正確的樣本。第二，GAN 的訓練可能發生**模式崩塌**（ML 06），而且對抗項會獎勵判別器喜歡的任何紋理，包括場景中從未出現過的紋理。

預訓練 GAN 當作影像先驗

第二條路線把「影像長什麼樣子」和「這個輸入說了什麼」分開。在乾淨影像上訓練好的 GAN 生成器 G（例如在人臉上訓練的 StyleGAN [6]），把潛在碼 w 對應到影像 $G(w)$。它的輸出構成一個學得的**影像流形**（image manifold）：復原就可以在這個流形上搜尋與 y 相符的影像。

以最佳化進行 GAN 反演。求解

$$\hat{w} = \arg\min_{w} \|\mathcal{D}(G(w)) - y\|^2 + \lambda \, R(w), \qquad \hat{x} = G(\hat{w}),$$

其中 R 讓 w 留在生成器訓練時所見的區域內，λ 是它的權重。不必為每個任務訓練任何東西，而且 $\mathcal{D}$ 可以是任何可微分的退化。PULSE [7] 用這個做法做人臉超解析度，在 StyleGAN 的潛在空間裡搜尋縮小後會等於輸入的人臉；不同的隨機起點會得到不同的人臉，而且全都吻合，這直接呈現了「許多個答案」。

把生成器放進前向網路裡。為了避免每張影像都要做一次最佳化，GLEAN [8] 與 GFP-GAN [9] 把一個預訓練並凍結的 GAN 放在編碼器–解碼器之中：編碼器讀取受損影像，生成器提供逼真的特徵，一次前向傳遞就得到結果。CodeFormer [10] 則改用學得的人臉部件離散碼本，取代 GAN 的潛在空間，並且有一個在測試時以保真度換品質的旋鈕。

選讀：以 *GAN* 為先驗的復原方法詳解（見「補充資料」頁）。*PULSE*、*GLEAN*、*GFP-GAN* 與 *CodeFormer* 如何使用它們的先驗，並附一個二維反演玩具問題。

長處與限制。 GAN 先驗在生成器很好的窄領域（例如對齊過的人臉）中，一次前向傳遞就能給出銳利而逼真的結果。但它們只能產生生成器所能產生的東西：和訓練用人臉不像的輸入，會被拉向「典型」的人臉，這是保真度與公平性的問題，PULSE 的作者也明確討論了這類偏差 [7]。一篇擴散復原的綜述 [44] 指出，訓練不穩定與紋理看起來假，是以 GAN 為基礎的復原最主要的

兩個弱點，這也是接下來擴散先驗的動機之一。Xia 等人的綜述 [47] 回顧了 GAN 反演及其在復原與編輯上的應用。

第二族：以擴散模型為先驗

白話版。擴散模型是一個在每個雜訊程度上都訓練過的去雜訊器。從純雜訊出發，一次去掉一點雜訊，就能把雜訊變成逼真的影像。用在復原上，我們有兩種做法：要嘛教去雜訊器在去雜訊的同時看著受損的輸入（條件式擴散），要嘛拿一個只認得乾淨影像的去雜訊器，在每一小步去雜訊之後，輕推目前的猜測，讓它與受損輸入相符（零樣本後驗取樣）。

一頁看懂擴散

完整的推導在ML 07；我們只需要四個事實，採用變異數保持（variance-preserving）的 DDPM 慣例 [11]。

前向加噪。對乾淨影像 x_0 與步數 $t = 1, \dots, T$，

$$x_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t}\, x_0 + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}\, \epsilon, \qquad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, I),$$

其中 $\bar{\alpha}_t \in (0, 1)$ 沿著選定的排程，從約 1（幾乎乾淨）遞減到約 0（純雜訊），ϵ 是標準 Gaussian 雜訊。

去雜訊器就是分數估計器。一個訓練來由 x_t 預測 ϵ 的網路，會給出雜訊分布 p_t 的分數：$\nabla_{x_t} \log p_t(x_t) \approx -\epsilon_\theta(x_t, t)/\sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}$（ML 07）[12]。

Tweedie 公式 [13] 把分數轉成乾淨影像的估計，

$$\hat{x}_0(x_t) = \mathbb{E}[x_0 \mid x_t] = \frac{x_t + (1 - \bar{\alpha}_t)\, \nabla_{x_t} \log p_t(x_t)}{\sqrt{\bar{\alpha}_t}},$$

其中 $\hat{x}_0$ 是給定雜訊影像時乾淨影像的後驗平均，所以當 t 很大時它是模糊的，正如第一節所說。

取樣。從 $x_T \sim \mathcal{N}(0, I)$ 出發，反覆從一個中心位於 x_t 與 $\hat{x}_0(x_t)$ 之間、變異數小而已知的 Gaussian 抽出 x_{t-1}（ML 07）。每一步花一次網路呼叫；經典的取樣器要用到數百步。用分數網路的退火 Langevin 動力學 [48]，以及連續時間的 SDE 觀點 [12]，則是用別的說法描述同一個想法。

程式：用精確分數做擴散。影像尺度的擴散需要訓練好的網路。在二維玩具問題上，我們可以略過網路：如果「影像」分布是 Gaussian 的混合，每個加噪後的邊際分布 p_t 仍是 Gaussian 的混合，它的分數有封閉形式。下面的先驗有四個團塊，權重為 0.1、0.2、0.3、0.4，標準差為 0.3。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(1)
mu = np.array([[-2.0, -2.0], [-2.0, 2.0], [2.0, -2.0], [2.0, 2.0]])  # a 2-D "image" prior:
w = np.array([0.1, 0.2, 0.3, 0.4])                                   # four Gaussian blobs
s2 = 0.3**2                                                          # each with variance s2
 ↪  * I
```

```
T = 200
beta = np.linspace(1e-4, 0.05, T)
alpha = 1 - beta
abar = np.cumprod(alpha)

def score(x, ab):
    """Exact grad log p_t(x) of the noised mixture, plus responsibilities r."""
    m, v = np.sqrt(ab) * mu, ab * s2 + (1 - ab)            # component k at time t: N(m_k, v
     ↪  I)
    d2 = ((x[:, None, :] - m[None]) ** 2).sum(-1)         # (N, K) squared distances
    logr = np.log(w) - d2 / (2 * v)
    r = np.exp(logr - logr.max(1, keepdims=True)); r /= r.sum(1, keepdims=True)
    return (r[:, :, None] * (m[None] - x[:, None, :])).sum(1) / v, r

def x0_hat(x, ab):                                          # Tweedie: E[x_0 | x_t]
    return (x + (1 - ab) * score(x, ab)[0]) / np.sqrt(ab)

def ddpm_step(x, t, x0):
    """Sample x_{t-1} from the Gaussian q(x_{t-1} | x_t, x_0 = x0)."""
    ab_prev = abar[t - 1] if t > 0 else 1.0
    mean = (np.sqrt(ab_prev) * beta[t] * x0 + np.sqrt(alpha[t]) * (1 - ab_prev) * x) / (1 -
     ↪  abar[t])
    var = beta[t] * (1 - ab_prev) / (1 - abar[t])
    return mean + np.sqrt(var) * rng.standard_normal(x.shape)

x = rng.standard_normal((4000, 2))                          # start from pure noise
for t in reversed(range(T)):
    x = ddpm_step(x, t, x0_hat(x, abar[t]))
_, r = score(x, 1.0)
print("signal left at t=T:", round(abar[-1], 5))
print("fraction per blob :", np.bincount(r.argmax(1), minlength=4) / len(x), "(target", w,
 ↪  ")")
print("spread inside blob:", round(float(np.sqrt(((x - mu[r.argmax(1)]) ** 2).mean())), 3),
 ↪  "(target 0.3)")
# signal left at t=T: 0.00612
# fraction per blob : [0.09675 0.2005  0.3075  0.39525] (target [0.1 0.2 0.3 0.4] )
# spread inside blob: 0.283 (target 0.3)
```

取樣器重現的團塊權重，誤差在取樣誤差之內。每個團塊內部的散布是 0.283，而不是 0.3：只有 200 個粗略的步驟時，反向過程會稍微太窄（用 1,000 個較小的步驟時，我們量到 0.296）。這是關於**步數**的第一個教訓：步數少比較便宜，但比較不精確。圖 3 顯示粒子雲從雜訊收縮成四個團塊的過程。

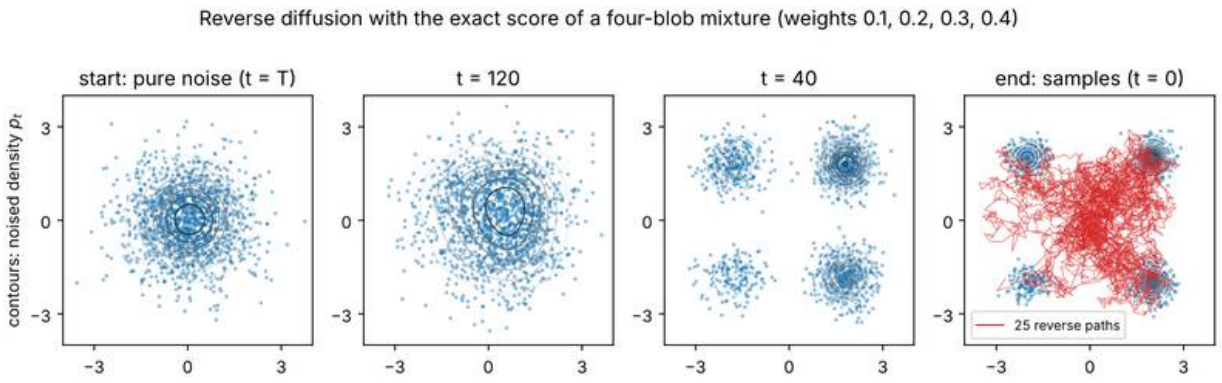


圖 *3* — 用四團塊先驗的精確分數做反向擴散。灰色等高線是各時刻雜訊後的密度；藍點是 *1,500* 個樣本；紅線（右）是 *25* 條個別的反向路徑。路徑之所以抖動，是因為每一步都注入新的雜訊。

路線 A：訓練條件式擴散復原模型

最直接的做法，是讓去雜訊器看到輸入：用成對資料訓練 $\epsilon_\theta(x_t, t, y)$，於是取樣器抽出的樣本逼近 $p(x \mid y)$。**SR3** [14] 把這個做法用在超解析度：把放大後的低解析度影像和雜訊影像一起交給 U-Net，取樣時從純雜訊一步一步精修。在論文針對 8× 人臉超解析度所做的人類研究中，受測者被 SR3 騙過的比例接近 50%，GAN 基準方法則至多是 34% [14]。**Palette** [15] 把同一套做法用在上色、影像修補、擴圖（uncropping）與 JPEG 復原上，並顯示單一多任務模型可以追上各任務專用的模型。

條件式模型需要成對資料，而且每一類退化都要重新訓練，不過它們能處理雜訊，也能處理難以寫成算子的退化（相機處理流程、壓縮）。從純雜訊開始，會浪費步數去重新製造 y 本來就有的東西；**ResShift** [16] 則建立一條在高解析度與低解析度影像之間、靠位移其殘差來移動的鏈，據報告只用 15 個取樣步驟就得到有競爭力的結果。

路線 B：用預訓練模型做零樣本後驗取樣

白話版。只用乾淨影像訓練一個無條件的擴散模型。要復原時，照常執行它的取樣器，但每走一步，就拿目前的乾淨影像猜測和輸入核對，並稍微修正一下。模型貢獻的是「看起來真實」，修正貢獻的是「與我們量測到的相符」。

精確版。把上一節的分數恆等式用在雜訊變數 x_t 上：

$$\nabla_{x_t} \log p_t(x_t \mid y) = \nabla_{x_t} \log p_t(x_t) + \nabla_{x_t} \log p_t(y \mid x_t),$$

其中第一項是預訓練模型的分數，第二項是**雜訊概似**（noisy likelihood）：雜訊狀態 x_t 對 y 的解釋有多好。第一項我們已經有了。第二項是難處，因為 y 取決於乾淨影像，而

$$p_t(y \mid x_t) = \int p(y \mid x_0)\, p(x_0 \mid x_t)\, dx_0$$

是把概似對所有可能產生 x_t 的乾淨影像取平均，對影像尺度的模型來說這是算不出來的。各種方法的差別主要就在於如何近似這一項，而它們最後都落到同一個迴圈（圖 4）：**先驗步驟**（用預訓

練模型做一步反向擴散），以及**資料一致性步驟**（朝 $\mathcal{D}(\hat{x}_0) \approx y$ 的方向做梯度步驟、投影或封閉形式的修正）。

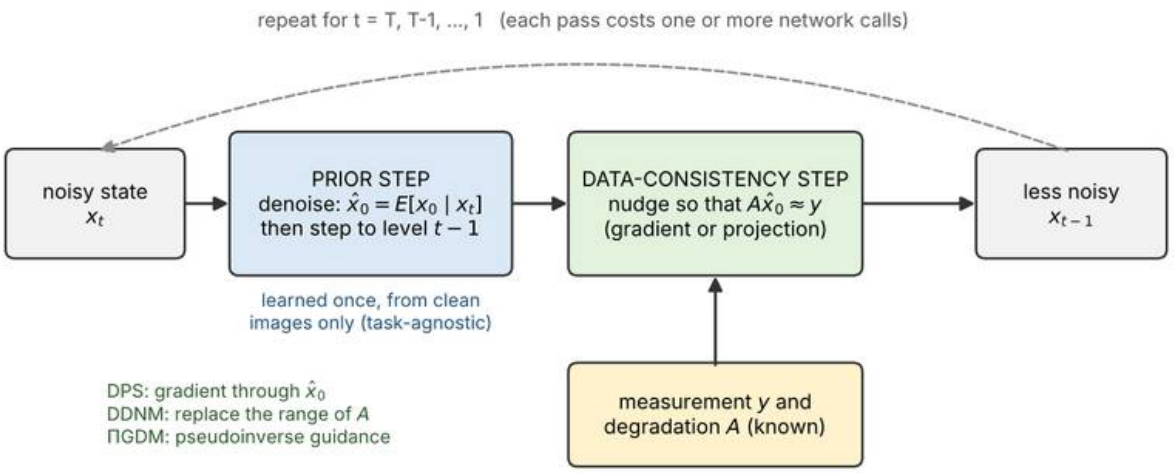


圖 4 — 零樣本擴散復原背後的迴圈。先驗步驟使用只在乾淨影像上訓練的模型；資料步驟使用已知的退化。各方法的差別，就在資料修正要怎麼做、在步驟中的哪個位置做。

DPS（diffusion posterior sampling）[17] 是最容易說明的。它把對 $p(x_0 \mid x_t)$ 的平均換成它的平均值，即 $p_t(y \mid x_t) \approx p(y \mid \hat{x}_0(x_t))$。在 Gaussian 雜訊下，這給出資料步驟

$$x_{t-1} \leftarrow x'_{t-1} - \zeta_t \nabla_{x_t} \|y - \mathcal{D}(\hat{x}_0(x_t))\|^2,$$

其中 x'_{t-1} 是一般先驗步驟的結果，$\zeta_t > 0$ 是步長；論文使用 $\zeta_t = \zeta'/\|y - \mathcal{D}(\hat{x}_0)\|$，$\zeta'$ 為常數。

梯度要穿過 $\hat{x}_0$，所以每一步都需要**透過去雜訊器做反向傳播**。由於它從不精確地投影到量測上，DPS 也適用於含雜訊與非線性的退化（論文包含 Poisson 雜訊、Fourier 相位還原與非均勻去模糊）。

其他成員主要在資料步驟上有所不同：

- **DDRM**（denoising diffusion restoration models）[18] 在退化算子奇異值分解的座標下處理線性退化，對有量測到與沒量測到的座標採取不同的處理；不需反向傳播，步數也少。
- **DDNM**（denoising diffusion null-space model）[19] 把 $\hat{x}_0$ 中由量測決定的部分直接從資料複製過來，即 A^+y（A^+ 是線性算子 A 的偽逆），只在量測看不到的部分保留模型的猜測。
- **ΠGDM**（pseudoinverse-guided diffusion models）[20] 用退化算子的偽逆，加上對 $\hat{x}_0$ 的明確不確定性來建構引導；它會透過去雜訊器反向傳播，但不透過退化算子反向傳播，所以也涵蓋像 JPEG 這樣不可微分的量測。
- **DiffPIR** [21] 把即插即用的分裂法（輪流做資料步驟與去雜訊步驟，如DLCV 04 所述）放進擴散取樣器裡，據報告最多用 100 次網路評估就有不錯的結果。

選讀：零樣本擴散取樣器有何不同（見「補充資料」頁）。各方法的資料步驟、值域–零空間的分解與 *SVD* 觀點，附一段三行的檢查程式。

程式：在後驗已知的問題上做 DPS 式取樣器。我們沿用四團塊先驗，並觀測二維「影像」的一個線性投影 $y = Ax + n$，其中 $A = [1, 1]/\sqrt{2}$，雜訊標準差 $\sigma_y = 0.2$。位於 $(-2, 2)$ 與 $(2, -2)$ 的團塊都有 $Ax \approx 0$，所以接近 0 的量測確實是模稜兩可的。先驗和概似在每個團塊內都是 Gaussian，因此精確後驗仍是四團塊的混合，我們可以拿它來檢驗取樣器。$\hat{x}_0$ 的 Jacobian 以有限差分計算，這在二維很便宜；在影像尺度上，這一步就是反向傳播。

```
# Continues the previous snippet (same session): mu, w, s2, T, abar, x0_hat, ddpm_step.
rng = np.random.default_rng(3)
A = np.array([[1.0, 1.0]]) / np.sqrt(2)          # we only observe one projection of x
sig_y = 0.2
x_true = np.array([1.8, -2.1])
y = A @ x_true + sig_y * rng.standard_normal(1)

# Reference: the exact posterior of a Gaussian mixture under a linear-Gaussian measurement.
S = (A @ A.T)[0, 0] * s2 + sig_y**2              # variance of y within one blob
logpost = np.log(w) - (y - mu @ A.T)[:, 0] ** 2 / (2 * S)
post_w = np.exp(logpost - logpost.max()); post_w /= post_w.sum()
gain = s2 * A.T / S                              # Kalman gain, shape (2, 1)
post_mu = mu + (y - mu @ A.T) @ gain.T           # posterior mean inside each blob
post_cov = s2 * (np.eye(2) - gain @ A)
k = rng.choice(4, size=2000, p=post_w)
exact = post_mu[k] + rng.multivariate_normal(np.zeros(2), post_cov, size=2000)
mmse = post_w @ post_mu                          # posterior mean
least_sq = (np.linalg.pinv(A) @ y).ravel()       # minimum-norm solution of A x = y

def data_grad(x, ab, h=1e-4):
    """grad_x ||y - A x0_hat(x)||^2 through Tweedie's estimate (finite-difference
    ↪ Jacobian)."""
    J = np.stack([(x0_hat(x + h * e, ab) - x0_hat(x - h * e, ab)) / (2 * h) for e in
    ↪ np.eye(2)], -1)
    resid = y - x0_hat(x, ab) @ A.T               # (N, 1)
    return -2 * np.einsum("nij,ik,nk->nj", J, A.T, resid), np.abs(resid)

x = rng.standard_normal((2000, 2))
for t in reversed(range(T)):
    x_prior = ddpm_step(x, t, x0_hat(x, abar[t]))  # 1) prior step: one reverse-diffusion
    ↪ step
    g, res = data_grad(x, abar[t])
    x = x_prior - 0.1 / (res + 1e-8) * g          # 2) data-consistency step, DPS step size

blob = lambda pts: np.bincount(np.argmin(((pts[:, None] - mu) ** 2).sum(-1), 1),
↪ minlength=4) / len(pts)
print("least squares", least_sq.round(2), "| posterior mean", mmse.round(2), "| truth",
↪ x_true)
for name, pts in [("exact posterior", exact), ("DPS", x)]:
    print(f"{name:15s} blob shares {blob(pts)} | median |y - Ax| {np.median(np.abs(y - pts @
    ↪ A.T)):.3f}"
          f" | mean sq. error {np.mean(((pts - x_true) ** 2).sum(1)):.2f}")
for name, est in [("least squares", least_sq), ("posterior mean", mmse)]:
    print(f"{name:15s} sq. error {np.sum((est - x_true) ** 2):.2f}")
# least squares [0.14 0.14] | posterior mean [ 0.5 -0.3] | truth [ 1.8 -2.1]
```

```
# exact posterior blob shares [0.    0.409 0.591 0.   ] | median |y - Ax| 0.122 | mean sq.
 ↪  error 12.97
# DPS            blob shares [0.     0.4055 0.5945 0.    ] | median |y - Ax| 0.100 | mean
 ↪  sq. error 13.09
# least squares   sq. error 7.77
# posterior mean  sq. error 4.93
```

請對照圖 5 來讀輸出：

- **最小平方**解 $A^{+}y$ 與**後驗平均**都落在兩個合理團塊的中間，那裡的先驗幾乎是空的：這就是這個玩具問題裡「模糊」的答案。後驗平均的平方誤差最低（4.93），因為它採取了避險的做法。
- **DPS 式樣本**落在右邊的兩個團塊，占比 0.41 與 0.59，與精確後驗吻合。它們的均方誤差（13.09）高得多，因為約 40% 的樣本落在另一個團塊：一個很有把握、卻是錯的答案。這是後驗取樣照預期運作的結果，也是幻覺細節的二維版本。
- DPS 對量測的擬合比真正的後驗稍微更緊（殘差中位數 0.100 對 0.122）：它是一種近似，它的殘差取決於步長 ζ'（練習 3）。在高維度中，這類偏差要難發現得多。

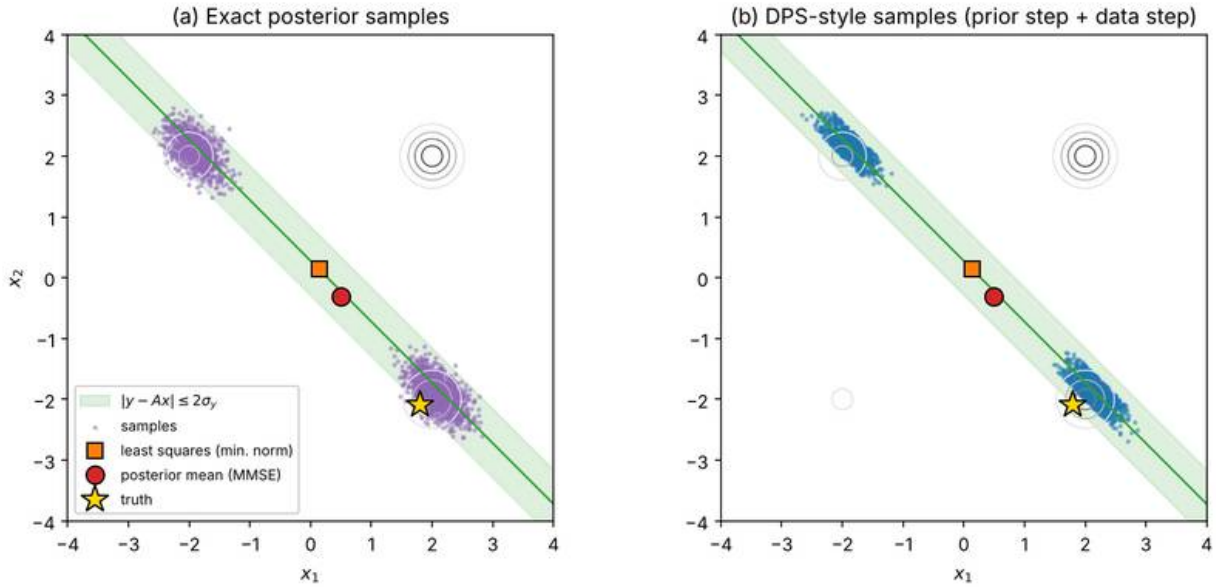


圖 5 — 後驗已知的線性逆問題。(*a*) 精確後驗樣本；(*b*) 來自圖 4 迴圈的 *DPS* 式樣本。兩者都落在量測所允許的兩個團塊，而最小平方與後驗平均則落在兩者之間的空白處。

選讀：*Chung 等人：Diffusion Posterior Sampling for General Noisy Inverse Problems（ICLR 2023）*（見「論文導讀」頁）。這篇論文近似了什麼、量測了什麼，以及讀它的表格時要檢查什麼。

條件式與零樣本如何選擇

問題	條件式（SR3、Palette、ResShift）	零樣本（DPS、DDRM、DDNM、ΠGDM、DiffPIR）
訓練	每一類退化一個模型，用成對資料	在乾淨影像上訓練一個無條件模型
測試時的退化	隱含；只要訓練時出現過，可以是未知的	必須已知（或估計出來），且通常要可微分
雜訊與真實相機流程	訓練時有涵蓋就能處理	只能處理到概似模型所允許的程度
每張影像的成本	數十到數百步，不需反向傳播	通常數百步；DPS 類方法還要反向傳播
適合的情境	一個任務，且有大量訓練配對	物理已知、新的算子、不想重新訓練

一個粗略的準則：如果你能針對你的退化收集或合成配對，就訓練條件式模型（或非生成式的模型）。如果算子是已知的物理（模糊核、取樣遮罩、斷層掃描投影器），而且每換一種設定就重新訓練並不實際，零樣本取樣就很有吸引力。

第三族：潛在擴散與基礎模型復原器

白話版。最強的影像生成器，是用龐大影像集訓練出來的大型文字生圖擴散模型。它們對草地、布料和磚牆長什麼樣子的了解，遠超過任何復原資料集所能教的。近年的真實世界復原模型，會把這樣的模型凍結（或幾乎凍結），加上一個小網路讓它看到受損影像，再讓它把缺少的細節畫進去。結果可以非常驚人，也可能憑空捏造東西。

建立在預訓練的文字生圖模型上

潛在擴散（latent diffusion）[22] 不在像素上，而是在自編碼器壓縮後的潛在空間中執行擴散，這使大型文字生圖模型變得負擔得起（ML 07）。ControlNet [23] 示範了怎麼在這樣的模型上加入新的影像條件，而不破壞它（其作者描述這個模型是用數十億張影像預訓練的）：預訓練模型被鎖住，它編碼層的一個可訓練副本接收條件，兩者用零初始化的卷積連接，所以訓練是從未改變的模型開始。復原方法兩個想法都借用了。**StableSR** [24] 固定生成器，透過一個時間感知的編碼器注入低品質影像，並提供一個使用者設定的純量，在品質與保真度之間取捨。**DiffBIR** [25] 先用一般的復原網路移除退化，再用 ControlNet 式的轉接器重新生成遺失的細節，同樣有可調的保真度引導。**SUPIR** [26] 把先驗與資料的規模都放大（論文描述了 2,000 萬張附文字標註的高解析度影像），並讓文字提示來引導復原。

更少的步數：從數百步到一步

多步的潛在復原模型很慢，而且它們隨機的起始雜訊讓每次執行的輸出都不同。蒸餾與重新設計的模型把這兩者都降低了：**SinSR** [27]、**OSEDiff** [28] 與 **TSD-SR** [30] 一步就完成復原，**InvSR** [29] 則是一到五步，做法主要是從低品質影像而不是純雜訊出發，並蒸餾一個多步的教師模型。一般的蒸餾家族（漸進式、一致性、對抗式）在 ML 07 中有說明。

選讀：潛在擴散與一步復原方法逐一介紹（見「補充資料」頁）。*StableSR*、*DiffBIR*、*SUPIR*、*SinSR*、*OSEDiff*、*InvSR* 與 *TSD-SR* 各自加入了什麼。

兩個後果。第一，從輸入出發的一步復原模型幾乎是決定性的：它像 GAN 一樣給出一個合理的答案，而不是散布正確的樣本。第二，步數不是成本的全部：一步模型的網路可能更大，而且潛在方法還要在完整解析度上負擔自編碼器的編碼器與解碼器。

幻覺問題

白話版。強大的先驗用典型的東西填補空缺，而不是用原本在那裡的東西。輸入說得很少的地方，輸出大多是先驗：它看起來很真實，影像裡也沒有任何線索告訴你它是捏造的。它會出現在這些地方：

- **文字與符號**。招牌、車牌和文件上的字母非常具體：一個小錯誤就會改變意思。生成式復原模型可以產生乾淨、清晰可讀、卻是錯的字元。
- **人臉與身分**。人臉先驗產生的是訓練分布中的一張臉；對特定的人來說，鼻子或眼睛稍有不同，就是身分改變。
- **紋理**。磚牆、布料和樹葉可能被另一種不同、但同樣合理的圖案取代。
- **潛在解碼器**。潛在復原模型的自編碼器本身就有重建誤差；把乾淨影像編碼再解碼，就能看出光是它就改變了什麼，正如 ML 07 所建議的。
- **醫學與科學影像**。一個並不存在的合理結構，或被抹平的真實病灶，都是診斷錯誤。Bhadra 等人 [35] 在斷層掃描重建中分析了這件事：他們把一個估計拆成由量測決定的部分，以及由先驗補上的**零空間**（null-space）部分，並據此定義了幻覺圖。

零空間的觀點用一行就能說明機制，它用的是 DDNM 背後的分解：對線性的 A，任何估計 $\hat{x}$ 都滿足 $\hat{x} = A^{+}A\hat{x} + (I - A^{+}A)\hat{x}$。資料一致性只限制第一個部分。第二個部分的一切都來自先驗，而當 A 丟掉很多資訊時，這個部分就很大，所以**一個完全符合資料一致性的輸出，仍然可能大部分都是捏造的**。與 y 一致是必要條件，永遠不是充分條件。

幻覺的量測本身就是一個研究主題。最近一項針對生成式超解析度的研究主張，幻覺的細節無論用保真度指標或無參考品質模型，都很難捕捉到，並提出了一種「幻覺分數」（Hallucination Score），做法是對多模態大型語言模型下提示，其作者發現這個分數與人類判斷高度吻合 [36]。

第四族：流匹配與整流流復原器

白話版。流匹配學習一個平滑的「速度場」，沿著幾乎筆直的路徑把雜訊送到影像，所以只需要很少的步數。用在復原上，可以把一個模糊的最佳猜測送到逼真的影像，也可以把預訓練的流接到和擴散相同的「先驗 + 資料」迴圈裡。

流匹配 [31] 與整流流 [32] 訓練網路預測一條路徑的速度，路徑連接一個簡單分布與資料分布；樣本來自對常微分方程的積分，而筆直的路徑只需要很少的積分步數（ML 07）。有兩個經過驗證的復原用法：

- **PMRF**（posterior-mean rectified flow）[33] 直接瞄準感知–失真一節的 $D_{\max}$ 這個點：在輸出分布與真實影像相同的估計量中，MSE 最低的那一個。依據論文引用的一項理論結果，它先預測**後驗平均**（一個一般的 MMSE 網路），再用一個逼近最佳傳輸映射的整流流模型，把這個模

糊的估計**傳輸**到逼真的影像。這是理解整篇內容的一種乾淨的方式：先得到最佳的平均，再盡可能少地移動它，讓它看起來真實。

- **PnP-Flow** [34] 由預訓練的流匹配模型定義出隨時間變化的去雜訊器，並交替進行三件事：對資料保真項做梯度步驟、重新投影回學得的流路徑，以及去雜訊：這是圖 4 的迴圈，只是把擴散模型換成流，並避免了透過 ODE 做反向傳播。

評估生成式復原

白話版。分開問四個問題：輸出與真值接近嗎（有真值時）？它看起來真實嗎？它與輸入相符嗎？再執行一次，它會改變多少？一個數字無法回答這四個問題，而一張漂亮的圖一個也回答不了。

指標的定義在 DLCV 04。對生成式復原模型，請這樣使用它們。

1. **有參考影像時的保真度**。 PSNR 與 SSIM [39]（低失真）、LPIPS [38]（與參考影像的感知距離）。預期生成式方法的 PSNR 會輸給迴歸方法。精確的後驗取樣器比 MMSE 估計量大約低 3 dB，所以如果與強大的迴歸模型之間的差距大得多，表示該方法離最佳權衡很遠，而不是它「更逼真」。

2. **逼真度**。 NIQE [41]、MUSIQ [42] 與 CLIP-IQA [43] 這類無參考指標替單張影像打分；FID [40] 則比較一組輸出與真實影像的分布，它就是權衡中的量 $d(p_X, p_{\hat{X}})$，但需要很多影像。無參考指標可以靠加進紋理來作弊，所以千萬不要只用它們。
3. **與輸入的一致性**。重新套用退化再比較：$\|y - \mathcal{D}(\hat{x})\|$ 應該約等於雜訊水準。這不需要參考影像，並且能抓出忽略輸入的輸出。但它抓不到零空間的幻覺（見前面的小節）。

4. **隨機性**。取樣器給的是輸出的分布。請把它報告出來。

報告多個樣本。這段程式碼延續階梯邊緣玩具問題：一個測試輸入、每次執行八個復原結果、三次使用不同隨機種子的執行，就像同一方法的三位使用者會看到的情況。

```
# Continues the first snippet (same session): X, A, posterior, positions, sigma, n, factor.
rng = np.random.default_rng(5)
x = X[20]                                                  # a test signal: edge at pixel 28
y = A(x) + sigma * rng.standard_normal(n // factor)
p = posterior(y)
for seed in range(3):                                      # three "users" with different
↪  seeds
    r = np.random.default_rng(seed)
    S = X[r.choice(len(positions), size=8, p=p)]           # 8 restorations of the same
    ↪  input
    err = ((S - x) ** 2).mean(axis=1)
    print(f"seed {seed}: MSE mean {err.mean():.4f} ± {err.std():.4f} | best of 8
    ↪  {err.min():.4f}"
          f" | edges at {sorted(set(np.argmax(S, axis=1).tolist()))}")
S = X[rng.choice(len(positions), size=200, p=p)]
std = S.std(axis=0)                                        # per-pixel spread across samples
print("pixels with std > 0.1:", np.flatnonzero(std > 0.1), "| true edge at", np.argmax(x))
# seed 0: MSE mean 0.0273 ± 0.0268 | best of 8 0.0000 | edges at [23, 24, 26, 27, 28, 29]
```

```
# seed 1: MSE mean 0.0273 ± 0.0103 | best of 8 0.0156 | edges at [25, 26, 27, 29, 30]
# seed 2: MSE mean 0.0293 ± 0.0213 | best of 8 0.0000 | edges at [24, 25, 26, 27, 28]
# pixels with std > 0.1: [22 23 24 25 26 27 28 29 30] | true edge at 28
```

三個教訓，各附一條報告規則：

- **散布和平均一樣大**。在單一輸入上，每個樣本的 MSE 變動的幅度，和它的平均值差不多。要報告樣本之間（以及不同種子之間）的平均與散布，而不是只報告一個樣本。
- **「K 個中取最佳」是神諭（oracle）**。挑出最接近真值的樣本，在三個種子中有兩個得到零 MSE，這個數字沒有任何使用者能得到，因為使用者沒有真值。如果論文報告 K 取最佳，就必須明說，也不該拿來和單一樣本的結果比較。（例如 DPS 在相位還原上報告四個樣本中的最佳者，這是該問題的通行做法，並且有明說 [17]。）
- **樣本之間的變動，是免費的不確定性圖**。 200 個樣本的逐像素標準差，恰好在邊緣附近很大（第 22 到 30 個像素），其他地方則是零。把這樣的圖放在復原影像旁邊，就能告訴觀看者哪裡不該相信細節。若要有經過校準的保證，保角（conformal）方法可以套在任何影像到影像的迴歸器外面，給出逐像素的區間，使真值以選定的機率落在區間內 [37]。

運算成本。要報告網路評估次數（NFE，包含引導與任何額外的傳遞）、解析度、硬體與實際耗時，對潛在方法還要報告自編碼器的成本。舉一個具體的參照：DPS 論文報告，在一張 RTX 2080 Ti GPU 上、每次 1,000 次網路評估，每張 256 × 256 的 FFHQ 影像約 95 秒，每張 ImageNet 影像約 600 秒 [17]。蒸餾後的一步復原模型把步數降到一步，但要比較的是完整流程，而不是步數。

一份最起碼誠實的報告：在有參考影像時報告 PSNR/SSIM 與 LPIPS；兩三個來自不同家族的無參考指標，再加上足夠大的集合上的 FID；重新退化後的殘差；樣本與種子之間的平均與散布；NFE 與耗時；重大主張要有使用者研究；以及一個包含失敗案例、而不是只有最好看結果的圖庫。

失效模式，以及何時不該使用生成式復原

白話版。當目標是一張令人愉快、合理的圖片時，生成式復原是對的工具。當這張圖片要被當作證據時，它就是錯的工具。

典型的失效模式。

- **捏造的具體內容**：文字、數字、人臉、小物件、醫學發現（見幻覺一節）。
- **忽略輸入**：資料一致性太弱，尤其是在強烈朝向先驗或提示引導時，會給出一個略有不同的場景的逼真影像；色偏是擴散超解析度已知的問題 [46]。
- **假設的退化與真實的退化不符**：零樣本方法需要正確的 $\mathcal{D}$。錯誤的模糊核或雜訊水準會被資料步驟傳遞下去，而先驗再讓錯誤的答案看起來很有說服力。
- **分布外的輸入**：在人臉或自然照片上訓練的先驗，會把顯微鏡、衛星或醫學影像拉向錯誤的「典型」外觀，也會把不像訓練資料的人臉拉向典型的人臉（PULSE 討論過的偏差 [7]）。
- **不同次執行與不同尺寸之間的不穩定性**：不同種子給出不同的細節，而在固定尺寸上訓練的模型，處理較大的影像需要特殊做法（StableSR 的漸進聚合取樣就是一種解法 [24]）。
- **成本**：每張影像要數百次網路呼叫，或是一個非常大的一步網路。

何時不該使用它，或只在明確標示並附上不確定性時才使用：

- **證據與量測**：鑑識、法律、新聞與監視用途、車牌、要被閱讀的文件，以及任何有人會依據某個細節採取行動的情況。偏好 MMSE 復原模型（平滑，但不會對具體細節下定論），或是顯示一組樣本並附上不確定性圖。

- **醫學與科學**：診斷、定量與任何下游量測。使用針對該任務驗證過的方法，並做像 [35] 這樣的幻覺分析，同時讓量測到的資料保持可見。
- **輕微的退化**：當後驗很窄（輕微雜訊、乾淨影像的 2× 超解析度）時，迴歸網路本來就能給出銳利的答案，而且更快、風險更小。
- **餵給其他演算法的流程**（偵測、OCR、量測）：復原應該用下游任務來評判；捏造的細節可能造成誤偵測。

一條簡短的決策規則：如果一個錯誤但逼真的細節，比一塊模糊的區域更糟，那就不要在沒有不確定性報告的情況下使用生成式復原模型。

現代觀點

綜述論文。

- **Li 等人，"Diffusion Models for Image Restoration and Enhancement: A Comprehensive Survey"（IJCV 2025）** [44]。把擴散式復原分成**監督式**方法（依取樣器的條件化方式分組）與**零樣本**方法（投影、分解與後驗估計），另外涵蓋盲復原與真實世界復原，並在數個任務上比較各方法。重點：感知品質最好，而取樣成本、模型大小、真實世界退化和評估是主要的障礙。
- **Daras 等人，"A Survey on Diffusion Models for Inverse Problems"（arXiv 2024）** [45]。涵蓋不再額外訓練、直接使用預訓練擴散模型的方法，依它們處理量測項的方式分成四個家族：對 $\nabla \log p_t(y \mid x_t)$ 的**明確近似**（DPS、ΠGDM 與 DDRM 一系屬於此類）、**變分推論**、**CSGM 型**的潛在最佳化，以及**漸近精確**的 Monte Carlo 方法；第二套分類則依一致性如何被強制（梯度、投影、取樣、最佳化）來歸類。重點：許多看似不同的方法，其實都是計算一個量測誤差，再以不同方式把它「提升」回影像空間，而這個領域缺乏一個衡量品質對運算量的標準基準。
- **Moser 等人，"Diffusion Models, Image Super-Resolution, and Everything: A Survey"（IEEE TNNLS 2025）** [46]。專注於超解析度：基礎、輸入域（像素或潛在空間）、條件化、引導、退化空間與零樣本方法。重點：擴散縮小了與人類偏好之間的大部分差距，而運算成本、論文之間的可比性、可解釋性與色偏仍是未解決的問題。
- **Xia 等人，"GAN Inversion: A Survey"（IEEE TPAMI 2023）** [47]。回顧影像如何被映射回預訓練 GAN 的潛在空間，以及這如何支援復原與編輯。重點：第一族的 GAN 先驗方法都是反演的特例，它們的限制在於生成器的涵蓋範圍與反演的成本。

選讀：*Li 等人：Diffusion Models for Image Restoration and Enhancement: A Comprehensive Survey（IJCV 2025）*（見「論文導讀」頁）。怎麼使用這篇綜述的分類與比較表。

2023–2026 年的最新進展。

1. **預訓練的文字生圖模型成為真實世界復原的預設先驗**，透過轉接器連接（StableSR、DiffBIR、SUPIR），並提供明確的保真度旋鈕，因為不受控制的生成會偏離輸入。

2. **步數從數百步降到一步**，靠的是殘差位移鏈、蒸餾與反演（ResShift、SinSR、OSEDiff、InvSR、TSD-SR）。一步模型用後驗的散布換取速度與可重複性。
3. **零樣本後驗取樣成熟為一個家族**，有共通的結構(DPS、DDRM、DDNM、ΠGDM、DiffPIR)，並延伸到流（PnP-Flow），也有統整這些近似的綜述 [45]。
4. **理論重新進入實務**：感知–失真的界現在直接指引方法設計，例如 PMRF 的「先取後驗平均，再做傳輸」[33]。

5. **幻覺開始被量測**，而不只是被提及，例如使用專門的分數 [36]。

尚未解決的問題。

- **量測忠實度**：目前沒有被接受的指標能說「既銳利又正確」。保真度指標會懲罰所有細節；無參考指標則獎勵捏造的細節。

- **影像尺度上真正的後驗取樣**：零樣本方法是近似的（我們的玩具問題即使在二維也顯示出小小的偏差），而少步模型的多樣性很低。對高解析度影像給出經過校準的不確定性，大致上仍是開放問題。
- **未知的退化**：零樣本方法需要 $\mathcal{D}$；監督式方法需要正確的訓練分布。
- **成本**：用大型先驗做高解析度與影片復原，仍然很昂貴。
- **負責任的使用**：領域偏移、人臉先驗的族群偏差，以及生成內容的標示，在實務上都還沒有解決。

重點整理

- 以平方誤差為損失時，最佳的復原模型輸出**後驗平均** $\mathbb{E}[x \mid y]$；當輸入允許好幾個答案時，這個平均是模糊的。模糊是對 MSE 這個問題的正確答案。
- **生成式復原**改為傳回 $p(x \mid y)$ 的一個合理樣本：逼真、與輸入相符，但會對可能是錯的細節下定論。
- **感知–失真權衡** [1] 使逼真度與低失真在某個界之外無法並存；對 MSE 來說，完美的逼真度最多讓最小 MSE 變成兩倍（約 3 dB），由後驗取樣達到。
- GAN 損失與**預訓練 GAN 先驗**（PULSE、GLEAN、GFP-GAN；以及 CodeFormer 這類碼本先驗）一次前向傳遞就能復原，但只在生成器的領域內有效。
- 擴散式復原不是**條件式**（用成對資料訓練：SR3、Palette、ResShift），就是**零樣本**（預訓練先驗加上資料一致性步驟：DPS、DDRM、DDNM、ΠGDM、DiffPIR），全都建立在「先驗步驟，再資料步驟」的迴圈上。
- **潛在擴散復原模型**（StableSR、DiffBIR、SUPIR）給出最令人信服的真實世界結果；**蒸餾**後的模型（SinSR、OSEDiff、InvSR、TSD-SR）只需要一步或幾步。它們都可能產生幻覺，而資料一致性無法偵測零空間中的捏造。
- 評估時要看保真度、逼真度、重新退化後的一致性、**多個樣本與種子**（絕不能不說明就用 K 取最佳）、不確定性圖，以及完整的運算成本。
- 在逼真的錯誤細節比模糊區域更糟的地方，不要使用生成式復原：證據、醫學、科學、要被閱讀的文字。

練習

1. **用手算出那個兩倍**。在階梯邊緣玩具問題中，假設對某個輸入，後驗以機率 0.5 把邊緣放在第 30 個像素，以機率 0.5 放在第 32 個像素，而真值在第 30 個像素。計算後驗平均的 MSE（每像素，64 個像素），以及後驗樣本的期望 MSE。比值是 2 嗎？解釋為什麼定理中的兩倍是對各輸入取的平均，而不是對每個輸入都成立的保證。

   提示

   兩個候選只在第 30 與第 31 個像素不同。平均在那裡是 0.5，所以它的 MSE 是 $2 \times 0.25/64 \approx 0.0078$；樣本有 0.5 的機率是對的，否則在兩個像素上各錯 1，所以它的期望 MSE 是 $0.5 \times 2/64 \approx 0.0156$：比值為二。如果後驗改成把 0.9 放在錯誤的位置，這個真值的比值會是 $1.8/1.62 \approx 1.1$。定理是對 x 與 y 聯合取平均，在那裡，真值本身就是依後驗分布的。

2. **走一遍權衡**。用第一段程式碼，計算下列各項的 MSE 與 W1：(a) 後驗平均加上標準差 0.1 的 Gaussian 雜訊，(b) 後驗中位數的邊緣位置（選擇後驗累積機率第一次超過 0.5 的位置），以及 (c) 後驗眾數。把它們放在圖 2 的平面上。哪些靠近後驗樣本那個點？

   提示

   加雜訊並不會產生邊緣：在我們的執行中，最大的階梯只有 0.40，W1 增加到約 0.095（雜訊造成許多不真實的中間值），MSE 增加到 0.0274，所以 (a) 是遠離兩個目標。中位數與眾數都是單一的真實邊緣，所以它們的 W1 和樣本一樣接近零（我們的執行中分別是 0.0009 與 0.0011），而它們的 MSE（0.0245 與 0.0259）低於隨機樣本的（0.0338），因為它們從不挑選不太可能的位置。不過它們是決定性的：它們不會重現後驗的散布，而集合層級的指標可以偵測到這一點（相似輸入的所有輸出都一致）。

3. **DPS 的步長**。在 DPS 式的程式碼中，把資料步驟裡的常數 0.1 換成 0.02、0.5 與 2.0。對每一個，報告團塊占比、殘差 $|y - Ax|$ 的中位數與均方誤差，並與精確後驗比較。接著把正規化步驟 $0.1/(\text{res} + 10^{-8})\, g$ 換成未正規化的步驟 $0.2\, g$。你對 DPS 的步長與雜訊水準 σ_y 之間的關係有什麼結論？

   提示

   使用正規化的步驟時，不論殘差多大，每個資料步驟的長度大致相同，所以最後殘差中位數會落在那個常數附近（在我們的執行中，0.02、0.1、0.5 與 2.0 分別得到 0.021、0.100、0.496 與 1.994）。太大的值會讓殘差遠高於雜訊水準，並扭曲團塊占比（2.0 時是 0.24 與 0.76，精確值是 0.41 與 0.59）；0.02 時約有 1% 的樣本最後落入量測所排除的團塊，因為早期的修正太弱。未正規化的步驟 $0.2\, g$ 得到的殘差中位數是 0.007，比雜訊水準所允許的緊得多。兩種選擇都沒有像精確後驗那樣與 σ_y 綁在一起：步長是調出來的超參數，這是 DPS 只是一種近似的原因之一。

4. **步數與精確度**。在擴散的程式碼中，分別用 $T = 50$（並用 `beta = np.linspace(1e-4, 0.2, T)`）和 $T = 1000$（並用 `np.linspace(1e-4, 0.01, T)`）執行取樣器。記錄每個團塊內部的散布。把結果與成本的討論連起來，並說明為什麼一步的蒸餾復原模型是訓練出來的，而不是單純用更少的步數得到的。

提示

在我們的執行中，50 步的散布約為 0.263，200 步為 0.283，1,000 步為 0.296（目標 0.3）：即使用精確的分數，粗略的步驟也會讓反向過程太窄。一步模型不能靠對同一個取樣器跨一大步來達到精確度；它必須經過訓練（蒸餾，或用不同的方式建構），才能跳得正確。

5. **零空間的幻覺**。取一個長度 16 的一維訊號，並令 A 為相鄰兩項取平均（一個 8×16 的矩陣）。計算 $P = A^{+}A$，並驗證 P 是投影（$P^2 = P$）。構造兩個不同的訊號，量測 Ax 完全相同，一個平滑，另一個帶有銳利的棋盤格圖案。自然訊號的生成式先驗會挑哪一個？各個訊號的哪個部分是「捏造的」？

提示

兩兩平均的零空間，包含每一對之內符號交替的所有圖案 $(+a, -a)$（每對的振幅 a 任意）；把它加到平滑訊號上，Ax 不變。每一對之內的差，也就是 $(I - P)x$，資料完全看不到，全部由先驗提供：平滑訊號的先驗會挑小的，紋理先驗則可能加進一些。這就是 [35] 的幻覺圖想法。

6. **設計一個評估**。你必須決定，一步的潛在擴散復原模型能否取代以 MSE 訓練的網路，用來復原掃描的檔案文件。寫出評估方案：資料、指標、樣本與種子的數量、檢查幻覺字元的方法、運算量測，以及決策規則。

提示

盡可能使用有參考影像的真實掃描（用高解析度重新掃描），再加上乾淨文件的合成退化。報告 PSNR/SSIM/LPIPS、一個無參考指標，以及最關鍵的：兩種方法、以及多個種子相對於真實文字的 OCR 字元錯誤率；也報告兩個種子在某個字元上意見不一的頻率（不確定性訊號）。包含 NFE、耗時與記憶體，並計入自編碼器。依任務來決定：如果生成模型提高了字元錯誤率，或在不同種子之間改變了字元，就保留 MSE 網路來閱讀，只把生成式的用於顯示，並清楚標示。

補充資料

這些補充資料是選讀的背景知識，主文並不依賴它們。

為什麼後驗取樣恰好讓 MSE 變成兩倍

白話版。後驗樣本就像是真值的第二次獨立抽樣。兩次獨立抽樣之間的距離，平均而言是任一次抽樣與它們共同平均之間距離的兩倍。

精確版。固定 y，令 $m = \mathbb{E}[x \mid y]$。如果 $\hat{x}$ 是從 $p(x \mid y)$ 中、與真實的 x 獨立地抽出，那麼 x 與 $\hat{x}$ 的平均都是 m，給定 y 時的共變異數也相同。於是

$$\mathbb{E}[\|\hat{x} - x\|^2 \mid y] = \mathbb{E}[\|\hat{x} - m\|^2 \mid y] + \mathbb{E}[\|x - m\|^2 \mid y] - 2\,\mathbb{E}[(\hat{x} - m)^{\top}(x - m) \mid y] = 2\,\mathbb{E}[\|x - m\|^2 \mid y],$$

其中交叉項消失，是因為給定 y 時，$\hat{x} - m$ 與 $x - m$ 互相獨立且平均為零；剩下的兩項相等，是因為 $\hat{x}$ 與 x 有相同的條件分布。對 y 取平均，就得到 $\mathrm{MSE}(\text{sample}) = 2\,\mathrm{MSE}(\text{MMSE})$。圖 2 的混

合也是同樣的做法：$(1-\lambda)m + \lambda\hat{x} - x = (m-x) + \lambda(\hat{x}-m)$，這兩部分互不相關，所以 MSE 是 $(1+\lambda^2)D_{\min}$。Blau 與 Michaeli 在 [1] 的附錄中給出了這個論證。請注意這個證明需要什麼：精確的後驗樣本。近似的取樣器可能高於或低於兩倍。

以 GAN 為先驗的復原方法詳解

白話版。這四個方法都在問一個預訓練的生成器：「你能畫出的影像裡，哪一張和這個輸入相符？」它們的差別在問法：對每張影像在生成器的輸入空間中搜尋（PULSE），或訓練一個編碼器，一次問完（GLEAN、GFP-GAN、CodeFormer）。

各方法。 PULSE [7] 最佳化預訓練 StyleGAN [6] 的潛在碼，使生成的人臉縮小後與低解析度輸入相符，並把搜尋限制在高維 Gaussian 潛在向量集中的區域（接近一個球面），使輸出保持逼真。它的論文也討論了方法的限制與偏差。GLEAN [8] 圍繞一個預訓練 GAN 建立了「編碼器–資料庫–解碼器」網路，訓練期間 GAN 的權重保持固定：編碼器把低解析度輸入轉成「潛在資料庫」（latent bank）所需的潛在碼與特徵，帶有多解析度跳接的解碼器再把資料庫的特徵融合到輸出裡，適用於大的放大倍率與多種類別（人臉、貓、車、建築）。GFP-GAN [9] 把 U-Net 的退化移除模組和預訓練的人臉 GAN 配成一對，用通道分割的空間特徵轉換（spatial feature transform）層連接兩者，這些層用輸入的空間資訊調變 GAN 的一部分特徵，其餘則保持自由，以在真實感與保真度之間取得平衡。CodeFormer [10] 學習高品質人臉部件的離散碼本，用 Transformer 預測受損人臉的碼序列（復原變成碼預測），並加上一個可控的特徵轉換，其權重可以在測試時於保真度與品質之間取捨。

一個二維反演玩具問題。如果生成器能產生好幾張都與輸入相符的影像，從不同隨機點出發的最佳化器就會找到不同的影像。取一個玩具「生成器」$G(w) = (\cos w, \sin w)$，它把純量潛在變數 w 映射到單位圓（「真實影像的流形」），以及一個只觀測第一個座標的量測 $y = x_1 + n$。當 $|y| < 1$ 時，最小化 $(\cos w - y)^2$ 在圓上有兩個解，$w = \pm \arccos y$，也就是 x_1 相同的上、下兩個點。下面的程式用梯度下降，從 10 個隨機起點出發：

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(0)
y = 0.3                                          # we observe only x1 = cos(w)
w = rng.uniform(-np.pi, np.pi, size=10)          # 10 random starting latents
for _ in range(500):
    w -= 0.2 * 2 * (np.cos(w) - y) * (-np.sin(w))  # gradient of (cos w - y)^2
x = np.stack([np.cos(w), np.sin(w)], 1)
print(np.unique(x.round(3), axis=0))
# [[ 0.3   -0.954]
#  [ 0.3    0.954]]
```

兩個答案都完全解釋了 y，也都在流形上：這就是縮小版的 PULSE 情境 [7]。最佳化器會傳回哪一個，取決於它的起點，而不是任何機率，所以單純的反演給的是合理的答案，而不是頻率正確的後驗樣本。

零樣本擴散取樣器有何不同

白話版。 DPS、DDRM、DDNM、ΠGDM 與 DiffPIR 都執行圖 4 的迴圈。它們的差別在資料步驟：穿過去雜訊器的梯度、把影像分成有量測到與沒量測到的座標、從資料複製已量測部分的投影、基於偽逆的引導項，或是即插即用的資料子問題。

各方法。 DDRM [18] 透過 H 的奇異值分解來處理線性退化 $y = Hx + n$；其論文報告，最少只要 20 次網路評估就有不錯的結果，且不需要反向傳播。DDNM [19] 使用下面的值域–零空間投影；DDNM+ 加入了對雜訊的處理。ΠGDM [20] 用 Gaussian $\mathcal{N}(\hat{x}_0, r_t^2 I)$ 來近似 $p(x_0 \mid x_t)$，其中標準差 r_t 隨時間改變；對線性量測，這使 $p_t(y \mid x_t)$ 也是 Gaussian，而引導就變成只穿過去雜訊器的向量–Jacobian 乘積，所以在有合適偽逆的情況下，它可以延伸到不可微分的量測。DiffPIR [21] 在擴散取樣器內交替進行兩件事：對目前乾淨估計求解資料子問題，以及由擴散模型做去雜訊步驟，這就是傳統復原中的即插即用分裂法。

值域–零空間投影與 SVD 觀點。線性量測只看得到影像的一部分。你可以把任何影像分成量測看得到的部分，與量測看不到的部分；零樣本復原模型可以捏造看不見的部分，但應該從資料複製看得見的部分。

精確版。對線性算子 $A \in \mathbb{R}^{m \times d}$，設其 Moore–Penrose 偽逆為 A^+，則矩陣 $P = A^+ A$ 是投影到 A 列空間的正交投影，每個 x 都可分解成

$$x = \underbrace{A^+ A\, x}_{\text{range part}} + \underbrace{(I - A^+ A)\, x}_{\text{null-space part}}, \qquad A\,(I - A^+ A)\, x = 0,$$

其中 I 是 $d \times d$ 的單位矩陣。對無雜訊的資料 $y = Ax$，值域部分等於 $A^+ y$。因此 DDNM [19] 把每個乾淨估計修正為 $\hat{x}_0 \leftarrow A^+ y + (I - A^+ A)\, \hat{x}_0$：量測到的部分從資料複製，沒量測到的部分保留擴散模型的結果。DDRM [18] 則透過奇異值分解 $A = U \Sigma V^\top$（U、V 為正交矩陣，Σ 為對角矩陣）得到類似的拆分：在 $V^\top x$ 的座標中，每個座標不是被一個非零的奇異值縮放（有量測到，可能帶有已知大小的雜訊），就是乘以零（沒量測到），它的取樣器對這兩種座標分開處理。一段三行的檢查程式：

```
import numpy as np

A = np.kron(np.eye(8), [[0.5, 0.5]])              # average consecutive pairs: 8 x 16
P = np.linalg.pinv(A) @ A                         # projector onto the measured part
x = np.random.default_rng(0).standard_normal(16)
print(np.allclose(P @ P, P), np.allclose(A @ (x - P @ x), 0), int(round(np.trace(P))))
# True True 8
```

投影矩陣是冪等的（idempotent），零空間部分對 A 不可見，而跡（trace）顯示 16 個維度中有 8 個被量測到：另外 8 個完全由先驗決定。

潛在擴散與一步復原方法逐一介紹

白話版。各個潛在復原模型的差別，在於如何把受損影像呈現給凍結的生成器，以及提供哪種保真度旋鈕；一步模型的差別，則在於如何教網路直接跳到答案。

多步的潛在復原模型。StableSR [24] 固定預訓練的文字生圖模型，並訓練一個時間感知的編碼器來注入低品質影像的特徵；可控特徵包裝（controllable feature wrapping）模組以使用者設定的純量，把編碼器特徵混進自編碼器的解碼器，以恢復被取樣器的隨機性所損失的保真度；漸進聚合取樣則處理大於模型原生尺寸的影像。DiffBIR [25] 把盲復原拆成退化移除（由復原模組給出平滑而忠實的影像）與資訊重新生成（IRControlNet，是用這類清理過的條件訓練的潛在擴散模型的轉接器），並用區域自適應的復原引導，其強度可在取樣時於真實感與保真度之間取捨。SUPIR [26] 結合了大型生成先驗與模型擴大、一個含 2,000 萬張高解析度高品質影像與描述性文字的訓練集、用來引導復原的文字提示、把輸出從低品質推開的負面品質提示，以及一種意在限制保真度問題的復原引導取樣方法。

一步與少步模型。ResShift [16] 靠在高、低解析度影像之間移動來縮短鏈（論文中是 15 步）。SinSR [27] 從加速的擴散超解析度模型導出決定性的取樣器，把它蒸餾到一步的學生模型，並加上也使用真值的一致性保持損失；論文報告最高可達十倍的加速。OSEDiff [28] 從低品質影像出發，用小型可訓練層微調預訓練網路，並用潛在空間的變分分數蒸餾（variational score distillation）來正則化一步輸出。InvSR [29] 訓練一個雜訊預測器，把低品質影像放在預訓練擴散軌跡的某個中間點上，所以取樣可以用一到五步之間的任意步數。TSD-SR [30] 為一步的真實世界超解析度提出了目標分數蒸餾（target score distillation）目標與分布感知的取樣模組。

論文導讀

這些導讀是選讀內容：每篇帶你讀一篇本篇依據的論文——它要解決的問題、核心想法、它呈現了什麼，以及閱讀時該檢查什麼。

Blau 與 Michaeli：The Perception-Distortion Tradeoff（CVPR 2018）

要解決的問題。到了 2017 年，用對抗損失訓練的超解析度方法產生的影像，人們比較喜歡，但它們的 PSNR 與 SSIM 分數卻比 MSE 訓練的網路差。這是指標的缺陷，還是無法避免的事？

核心想法。把感知品質定義為輸出分布的性質，也就是復原影像分布與真實影像分布之間的散度（完美的判別器能偵測到它），然後針對每個感知品質水準，在所有可能的估計量中，研究可能達到的最佳失真 [1]。

它呈現了什麼。感知–失真函數是單調的，對凸散度也是凸的，所以這個權衡是問題本身的數學性質，而不是某個特定指標或網路的性質，而且對每一種失真度量都成立。對平方誤差，完美的感知品質最多讓最小 MSE 變成兩倍，由後驗取樣達到（在 arXiv 延伸版中）。結合失真項與對抗項的 GAN 訓練，是逼近這個界的有原則的方法。論文接著把當時許多超解析度方法畫在這個平面上，用無參考指標作為感知品質的代理。

閱讀時要檢查什麼。先讀定義和定理 2（權衡），再讀兩倍的結果及其在附錄中的證明，那就是我們補充資料中的論證。讀實驗圖時，請檢查：(a) 那裡的「感知品質」軸是無參考指標（一個代理），而不是理論中的散度；(b) 界是以示意方式畫出的，因為它對真實影像無法計算；(c) PSNR 用了哪個色彩通道與評估流程。

限制。理論談的是分布與期望；它沒有說估計量會捏造哪些特定的細節，所以它不量測幻覺。這個界對自然影像無法計算，而兩倍是上界，不是預測。

為什麼和這裡有關。它是本篇每一節背後的理論：為什麼 MSE 網路會模糊、為什麼生成式方法會損失 PSNR，以及為什麼一個方法應該用平面上的一個點來描述，而不是單一分數。

Chung 等人：Diffusion Posterior Sampling for General Noisy Inverse Problems（ICLR 2023）

要解決的問題。早期用於逆問題的擴散求解器，大多靠投影來強制與量測完全一致，這對無雜訊的線性問題可行，但會放大雜訊，也不適用於非線性量測 [17]。

核心想法。用 $p(y \mid \hat{x}_0(x_t))$ 來近似算不出來的雜訊概似 $p(y \mid x_t)$，其中 $\hat{x}_0$ 來自 Tweedie 公式，並在每個一般的反向步驟之後，對 $\|y - \mathcal{A}(\hat{x}_0)\|^2$ 做一次梯度步驟（論文中的演算法 1；Poisson 版本使用加權範數）。論文為這個近似的誤差（一個「Jensen 間隙」）給出上界，並論證它隨量測雜訊增大而縮小。

它呈現了什麼。在 256 × 256 的 FFHQ 與 ImageNet（各 1,000 張驗證影像）上，量測雜訊為標準差 0.05 的 Gaussian，它在影像修補、超解析度，以及 Gaussian 與動態去模糊上，把 DPS 與 DDRM、流形約束梯度、即插即用 ADMM、全變分最佳化和 score-SDE 求解器做比較，報告 FID 與 LPIPS；它也處理了 Poisson 雜訊、Fourier 相位還原與非均勻去模糊。附錄報告，在一張 RTX 2080 Ti 上以 1,000 次網路評估，每張影像約 95 秒（FFHQ）與 600 秒（ImageNet）。

閱讀時要檢查什麼。先讀第 3 節與圖 2（y、x_0、x_t 的圖模型），再讀演算法 1，接著讀步長的選擇 $\zeta_i = \zeta'/\|y - \mathcal{A}(\hat{x}_0(x_i))\|$ 以及附錄中各任務的 ζ' 值。請檢查：(a) 表格報告的是 FID 與 LPIPS，所以量測的是逼真度與感知相似度，而不是 PSNR；(b) 相位還原的數字，對每個方法都採用四個樣本中的最佳者；(c) 附錄中 NFE 與實際耗時的比較，DPS 比 DDRM 慢得多；(d) 結果對 ζ' 有多敏感，它是依任務調整的。

限制。對小雜訊與強烈多峰的 $p(x_0 \mid x_t)$，概似近似是不受控制的；樣本不保證遵循真正的後驗（我們的玩具問題即使在二維也顯示出小小的偏差）；每一步都需要透過網路反向傳播；而且退化必須已知且可微分。

為什麼和這裡有關。 DPS 是「先驗步驟 + 資料步驟」迴圈最清楚的例子，也是許多後來的零樣本方法的樣板，而它的附錄是本篇所要求的成本報告的典範。

Li 等人：Diffusion Models for Image Restoration and Enhancement: A Comprehensive Survey（IJCV 2025）

要解決的問題。擴散式復原成長得很快，條件化方式、訓練機制與基準都差異極大，使方法難以比較，也難以跟上 [44]。

核心想法。依學習範式（監督式或零樣本）來組織這個領域，再依每個方法如何條件化或約束取樣器，接著依它如何處理盲與真實世界的退化，最後以實驗比較與未來方向收尾。

它呈現了什麼。它的各節提供了一張可用的地圖：監督式方法依條件化與建模的形式分組（以低品質影像為條件、預處理過的參考、修改過的擴散過程、殘差生成、潛在擴散、高效率的遷移學習）；零樣本方法依投影、分解與後驗估計分組；真實世界方法依退化模擬、模糊核估計、域轉換與退化不變學習分組。它的實驗一節蒐集了超解析度、影像修補、去模糊與真實世界復原的結果，用 PSNR、SSIM、LPIPS 與 FID 量測。它的討論強調取樣效率、模型大小與壓縮、退化估計、all-in-one 復原與語言引導的復原。

閱讀時要檢查什麼。把第 3 與第 4 節當作目錄來用：找到你的問題屬於哪一組，再讀它在那裡引用的兩三篇論文。在比較表中，請檢查哪些數字是作者重新執行的、哪些是從論文抄來的，解析度與步數，以及某個方法的訓練資料是否與測試集重疊。第 6 節則是讀未解決的問題。

限制。如同任何快速發展領域的綜述，它落後於最新的方法（例如 2025 年的一步蒸餾方法），而且它的類別互相重疊：一個方法可以歸入好幾組。它的數字本身不是基準。

為什麼和這裡有關。它把本篇各家族中的每個方法放進一張更大的地圖，而它的監督式／零樣本劃分，與本篇的路線 A 和路線 B 相同。

參考文獻

1. Y. Blau and T. Michaeli, “The Perception-Distortion Tradeoff,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2018, pp. 6228–6237 (extended version on arXiv). doi ·arXiv
2. C. Ledig, L. Theis, F. Huszár, J. Caballero, A. Cunningham, A. Acosta, A. Aitken, A. Tejani, J. Totz, Z. Wang and W. Shi, “Photo-Realistic Single Image Super-Resolution Using a Generative Adversarial Network,” in *Proc. IEEE CVPR*, 2017, pp. 105–114. doi ·arXiv
3. J. Johnson, A. Alahi and L. Fei-Fei, “Perceptual Losses for Real-Time Style Transfer and Super-Resolution,” in *Proc. ECCV*, 2016, pp. 694–711. doi ·arXiv
4. X. Wang, K. Yu, S. Wu, J. Gu, Y. Liu, C. Dong, Y. Qiao and C. C. Loy, “ESRGAN: Enhanced Super-Resolution Generative Adversarial Networks,” in *Proc. ECCV Workshops*, 2018 (LNCS, 2019), pp. 63–79. doi ·arXiv
5. X. Wang, L. Xie, C. Dong and Y. Shan, “Real-ESRGAN: Training Real-World Blind Super-Resolution with Pure Synthetic Data,” in *Proc. IEEE/CVF ICCV Workshops*, 2021, pp. 1905–1914. doi ·arXiv
6. T. Karras, S. Laine and T. Aila, “A Style-Based Generator Architecture for Generative Adversarial Networks,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2019, pp. 4396–4405. doi ·arXiv
7. S. Menon, A. Damian, S. Hu, N. Ravi and C. Rudin, “PULSE: Self-Supervised Photo Upsampling via Latent Space Exploration of Generative Models,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2020, pp. 2434–2442. doi ·arXiv
8. K. C. K. Chan, X. Wang, X. Xu, J. Gu and C. C. Loy, “GLEAN: Generative Latent Bank for Large-Factor Image Super-Resolution,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2021, pp. 14240–14249. doi ·arXiv
9. X. Wang, Y. Li, H. Zhang and Y. Shan, “Towards Real-World Blind Face Restoration with Generative Facial Prior,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2021, pp. 9164–9174. doi ·arXiv
10. S. Zhou, K. C. K. Chan, C. Li and C. C. Loy, “Towards Robust Blind Face Restoration with Codebook Lookup Transformer,” in *Proc. NeurIPS*, vol. 35, 2022, pp. 30599–30611. doi ·arXiv
11. J. Ho, A. Jain and P. Abbeel, “Denoising Diffusion Probabilistic Models,” in *Proc. NeurIPS*, 2020. proceedings ·arXiv
12. Y. Song, J. Sohl-Dickstein, D. P. Kingma, A. Kumar, S. Ermon and B. Poole, “Score-Based Generative Modeling through Stochastic Differential Equations,” in *Proc. ICLR*, 2021. arXiv
13. B. Efron, “Tweedie’s Formula and Selection Bias,” *Journal of the American Statistical Association*, vol. 106, no. 496, pp. 1602–1614, 2011. doi
14. C. Saharia, J. Ho, W. Chan, T. Salimans, D. J. Fleet and M. Norouzi, “Image Super-Resolution

via Iterative Refinement," *IEEE TPAMI*, 2022 (early access). doi ·arXiv
15. C. Saharia, W. Chan, H. Chang, C. Lee, J. Ho, T. Salimans, D. Fleet and M. Norouzi, "Palette: Image-to-Image Diffusion Models," in *Proc. ACM SIGGRAPH Conference*, 2022, pp. 1–10. doi · arXiv
16. Z. Yue, J. Wang and C. C. Loy, "ResShift: Efficient Diffusion Model for Image Super-resolution by Residual Shifting," in *Proc. NeurIPS*, vol. 36, 2023, pp. 13294–13307. doi ·arXiv
17. H. Chung, J. Kim, M. T. McCann, M. L. Klasky and J. C. Ye, "Diffusion Posterior Sampling for General Noisy Inverse Problems," in *Proc. ICLR*, 2023. arXiv
18. B. Kawar, M. Elad, S. Ermon and J. Song, "Denoising Diffusion Restoration Models," in *Proc. NeurIPS*, vol. 35, 2022, pp. 23593–23606. doi ·arXiv
19. Y. Wang, J. Yu and J. Zhang, "Zero-Shot Image Restoration Using Denoising Diffusion Null-Space Model," in *Proc. ICLR*, 2023. arXiv
20. J. Song, A. Vahdat, M. Mardani and J. Kautz, "Pseudoinverse-Guided Diffusion Models for Inverse Problems," in *Proc. ICLR*, 2023. ICLR page
21. Y. Zhu, K. Zhang, J. Liang, J. Cao, B. Wen, R. Timofte and L. Van Gool, "Denoising Diffusion Models for Plug-and-Play Image Restoration," in *Proc. IEEE/CVF CVPR Workshops*, 2023, pp. 1219–1229. doi ·arXiv
22. R. Rombach, A. Blattmann, D. Lorenz, P. Esser and B. Ommer, "High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2022, pp. 10674–10685. doi · arXiv
23. L. Zhang, A. Rao and M. Agrawala, "Adding Conditional Control to Text-to-Image Diffusion Models," in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2023, pp. 3813–3824. doi ·arXiv
24. J. Wang, Z. Yue, S. Zhou, K. C. K. Chan and C. C. Loy, "Exploiting Diffusion Prior for Real-World Image Super-Resolution," *International Journal of Computer Vision*, vol. 132, no. 12, pp. 5929–5949, 2024. doi ·arXiv
25. X. Lin, J. He, Z. Chen, Z. Lyu, B. Dai, F. Yu, Y. Qiao, W. Ouyang and C. Dong, "DiffBIR: Toward Blind Image Restoration with Generative Diffusion Prior," in *Proc. ECCV*, 2024 (LNCS), pp. 430–448. doi ·arXiv
26. F. Yu, J. Gu, Z. Li, J. Hu, X. Kong, X. Wang, J. He, Y. Qiao and C. Dong, "Scaling Up to Excellence: Practicing Model Scaling for Photo-Realistic Image Restoration In the Wild," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2024, pp. 25669–25680. doi ·arXiv
27. Y. Wang, W. Yang, X. Chen, Y. Wang, L. Guo, L.-P. Chau, Z. Liu, Y. Qiao, A. C. Kot and B. Wen, "SinSR: Diffusion-Based Image Super-Resolution in a Single Step," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2024, pp. 25796–25805. doi ·arXiv
28. R. Wu, L. Sun, Z. Ma and L. Zhang, "One-Step Effective Diffusion Network for Real-World Image Super-Resolution," in *Proc. NeurIPS*, vol. 37, 2024, pp. 92529–92553. doi ·arXiv
29. Z. Yue, K. Liao and C. C. Loy, "Arbitrary-steps Image Super-resolution via Diffusion Inversion," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2025, pp. 23153–23163. doi ·arXiv
30. L. Dong, Q. Fan, Y. Guo, Z. Wang, Q. Zhang, J. Chen, Y. Luo and C. Zou, "TSD-SR: One-Step Diffusion with Target Score Distillation for Real-World Image Super-Resolution," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2025, pp. 23174–23184. doi ·arXiv
31. Y. Lipman, R. T. Q. Chen, H. Ben-Hamu, M. Nickel and M. Le, "Flow Matching for Generative Modeling," in *Proc. ICLR*, 2023. arXiv
32. X. Liu, C. Gong and Q. Liu, "Flow Straight and Fast: Learning to Generate and Transfer Data

with Rectified Flow," in *Proc. ICLR*, 2023. arXiv
33. G. Ohayon, T. Michaeli and M. Elad, "Posterior-Mean Rectified Flow: Towards Minimum MSE Photo-Realistic Image Restoration," in *Proc. ICLR*, 2025. arXiv
34. S. Martin, A. Gagneux, P. Hagemann and G. Steidl, "PnP-Flow: Plug-and-Play Image Restoration with Flow Matching," in *Proc. ICLR*, 2025. arXiv
35. S. Bhadra, V. A. Kelkar, F. J. Brooks and M. A. Anastasio, "On Hallucinations in Tomographic Image Reconstruction," *IEEE Transactions on Medical Imaging*, vol. 40, no. 11, pp. 3249–3260, 2021. doi ·arXiv
36. W. Ren, R. Goyal, Z. Hu, T. T. Aumentado-Armstrong, I. Mohomed and A. Levinshtein, "Hallucination Score: Towards Mitigating Hallucinations in Generative Image Super-Resolution," arXiv:2507.14367, 2025. arXiv
37. A. N. Angelopoulos, A. P. Kohli, S. Bates, M. I. Jordan, J. Malik, T. Alshaabi, S. Upadhyayula and Y. Romano, "Image-to-Image Regression with Distribution-Free Uncertainty Quantification and Applications in Imaging," in *Proc. ICML*, PMLR 162, 2022. proceedings ·arXiv
38. R. Zhang, P. Isola, A. A. Efros, E. Shechtman and O. Wang, "The Unreasonable Effectiveness of Deep Features as a Perceptual Metric," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2018, pp. 586–595. doi ·arXiv
39. Z. Wang, A. C. Bovik, H. R. Sheikh and E. P. Simoncelli, "Image Quality Assessment: From Error Visibility to Structural Similarity," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 13, no. 4, pp. 600–612, 2004. doi
40. M. Heusel, H. Ramsauer, T. Unterthiner, B. Nessler and S. Hochreiter, "GANs Trained by a Two Time-Scale Update Rule Converge to a Local Nash Equilibrium," in *Proc. NeurIPS (NIPS)*, 2017. arXiv
41. A. Mittal, R. Soundararajan and A. C. Bovik, "Making a 'Completely Blind' Image Quality Analyzer," *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 20, no. 3, pp. 209–212, 2013. doi
42. J. Ke, Q. Wang, Y. Wang, P. Milanfar and F. Yang, "MUSIQ: Multi-scale Image Quality Transformer," in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2021, pp. 5128–5137. doi ·arXiv
43. J. Wang, K. C. K. Chan and C. C. Loy, "Exploring CLIP for Assessing the Look and Feel of Images," in *Proc. AAAI*, vol. 37, no. 2, 2023, pp. 2555–2563. doi ·arXiv
44. X. Li, Y. Ren, X. Jin, C. Lan, X. Wang, W. Zeng, X. Wang and Z. Chen, "Diffusion Models for Image Restoration and Enhancement: A Comprehensive Survey," *International Journal of Computer Vision*, vol. 133, no. 11, pp. 8078–8108, 2025. doi ·arXiv
45. G. Daras, H. Chung, C.-H. Lai, Y. Mitsufuji, J. C. Ye, P. Milanfar, A. G. Dimakis and M. Delbracio, "A Survey on Diffusion Models for Inverse Problems," arXiv:2410.00083, 2024. arXiv
46. B. B. Moser, A. S. Shanbhag, F. Raue, S. Frolov, S. Palacio and A. Dengel, "Diffusion Models, Image Super-Resolution, and Everything: A Survey," *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, vol. 36, no. 7, pp. 11793–11813, 2025. doi ·arXiv
47. W. Xia, Y. Zhang, Y. Yang, J.-H. Xue, B. Zhou and M.-H. Yang, "GAN Inversion: A Survey," *IEEE TPAMI*, vol. 45, no. 3, pp. 3121–3138, 2023. doi ·arXiv
48. Y. Song and S. Ermon, "Generative Modeling by Estimating Gradients of the Data Distribution," in *Proc. NeurIPS*, 2019. arXiv

DLCV 05・低光影像增強

從直方圖等化、Retinex 到曲線估計、Retinex Transformer 與擴散模型：如何讓暗照片變亮，又不放大雜訊、不造成色偏、也不被評估指標騙了。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/deep-learning/dl-05-low-light-enhancement/

你將學到

- 為什麼低光影像增強（low-light image enhancement, LLIE）其實是兩個問題的合體：**色調強化**與**細節（含雜訊）還原**，以及為什麼「直接調亮」行不通。
- 傳統工具箱如何運作：HSV、HSI、YCbCr、Lab 中的亮度通道；直方圖等化與 CLAHE；gamma 曲線；Retinex（SSR、MSR、LIME）；以及「反轉後去霧」的技巧。
- 深度 LLIE 方法如何依**訓練訊號**分類（監督式、展開式、非配對、零參考、生成式），並推導 Retinex-Net 分解損失函數與 Zero-DCE 曲線的數學。
- 如何誠實地評估增強結果：DLCV 04 的通用指標（全參考、無參考、使用者研究）中，哪些對暗影像有參考價值；低光專用的量測（明度順序誤差、色彩豐富度、雜訊）、**GT-mean** 陷阱，以及以任務為導向的評估。
- 常用資料集與挑戰賽（LOL、LOL-v2、LSRW、SDSD、SID、FiveK、ExDark、NTIRE 2024/2025）各自用來做什麼，以及還有哪些問題沒解決。

先看全貌

在暗處拍到的照片，並不只是「把亮度調低的正常照片」。感測器收到的光子非常少，所以影像又暗、又有雜訊，還常常帶著色偏。低光影像增強的目標，是產生「如果當時光線充足，你會拍到的那張照片」：曝光正確、顏色自然、細節乾淨，而且不引入新的假影。

> **用最簡單的話說**
>
> 想像你在幾乎關燈的房間裡畫畫。畫出來又淡又髒，你也搞不清楚哪一筆是哪個顏色。事後開燈、把這張畫「影印得亮一點」是沒用的：髒污也跟著變亮，畫錯的顏色還是錯的。好的低光增強器，就像一位朋友看著你那張淡淡的畫，把它重新畫一遍，畫成白天看起來的樣子：同一張圖、正確的顏色，而且沒有髒污。

為什麼重要：手機每天都在暗處拍照，車輛與機器人必須在夜間看得見，監視系統、科學影像與醫療內視鏡也都在跟同樣的物理限制奮戰。低光也會傷害下游模型：用白天照片訓練的偵測器，到了晚上準確率會下降。因此 LLIE 既是畫質問題，也是電腦視覺的強健性問題。

> **關於本篇**
>
> 本篇由先前的 LLIE 文章 [1] 擴寫而成（原文在此），依照原文的大綱，補上數學、程式碼、圖表與文獻綜述。

相關篇章。 DLCV 05A 說明增強模型如何小到、快到能在手機與 4K 影片上執行；DLCV 05B 則介紹如何把多張影像（紅外線與可見光、多焦點、多曝光）融合成一張。

目的與難點

白話版。我們想把一張暗的影像對應成一張曝光正常的影像。難的地方在於「變亮」和「修復」是兩件不同的工作：變亮改變的是色調（每個區域多亮多暗），修復則是找回被黑暗與雜訊破壞的細節與乾淨的顏色。

精確版。 LLIE 和影像轉換（image-to-image translation）不同：後者會改變影像的屬性（夏天變冬天、照片變畫作），LLIE 則應該完整保留場景與內容，只把光線不足造成的破壞還原。原文 [1] 把這些破壞分成兩個難點：

1. **色調強化。**在全域與局部提高曝光，同時不壓垮亮部、也不把對比壓平。燈具這類亮區必須維持明亮，暗區要被打開，而且區域之間的明暗順序應該保留。
2. **細節還原。**找回埋在雜訊與量化誤差裡的紋理與顏色，同時抑制雜訊而不是放大它。

在深度學習裡，只要網路被訓練成輸出乾淨的影像，細節還原本來就是它在做的事，因此多數方法的設計重點放在色調（要把哪些影像性質或物理模型放進網路）與學習機制（用什麼監督方式與損失函數），而不是另外設計一個專門的細節模組。

為什麼不是單純調亮

線性增益 $y = c\,x$（$c > 1$）會在四個地方失敗，全都可以在圖 1 看到：

- **雜訊。**光子到達是隨機的。光子很少時，訊噪比很低，而增益會把訊號和雜訊一起放大。影像變亮了，卻沒有變乾淨。
- **色偏。**低光環境的光常帶有顏色（鎢絲燈、鈉燈路燈），相機的白平衡與三個色彩通道的雜訊程度也不同。三通道等比例放大會保留色偏；分別放大又可能產生奇怪的顏色。
- **飽和與過曝。**已經接近上限的像素（燈、窗戶、螢幕）會在 1 被截斷。大到足以照亮暗部的全域增益，會毀掉亮部。
- **量化。**一張暗的 8 位元影像可能只用到 20 到 40 個灰階。把它們拉開，就會出現明顯的色階斷層（banding）。

低光拍攝的模型

明確寫出退化模型很有幫助，一方面便於理解，另一方面可用來**合成訓練資料**。請在線性光（數值正比於光子數）上操作，而不是在經過 gamma 編碼的像素上（gamma 請見 IP 03）。常用的是 Foi 等人的 Poisson–Gaussian 模型 [7]：

$$z = \frac{1}{\eta}\,\mathcal{P}(\eta\,k\,x) + n, \qquad n \sim \mathcal{N}(0, \sigma_r^2),$$

其中 $x \in [0,1]$ 是乾淨的線性影像，$k \in (0,1]$ 是到達感測器的光量比例，η 是把強度換算成光子數的尺度（η 越大代表光子越多、相對雜訊越小），$\mathcal{P}(\cdot)$ 是模擬**散粒雜訊**（shot noise）的 Poisson

隨機變數，n 是標準差 σ_r 的高斯**讀出雜訊**（read noise）。之後相機再套上色調曲線並量化。z 的變異數約為 $kx/\eta + \sigma_r^2$，會隨訊號增加，也就是說雜訊是與訊號相關的；這就是為什麼「加高斯雜訊」很難代表真實的低光。

```
import numpy as np
from skimage import data, img_as_float

rng = np.random.default_rng(0)
clean = img_as_float(data.coffee())            # H x W x 3, sRGB-encoded, in [0, 1]

def synth_low_light(x, k=0.05, peak=2000.0, read_std=8e-4, gamma=2.2):
    lin = k * x ** gamma                           # 1) less light, in linear units
    lin = rng.poisson(lin * peak) / peak           # 2) shot noise (Poisson)
    lin = lin + rng.normal(0, read_std, lin.shape) # 3) read noise (Gaussian)
    out = np.clip(lin, 0, 1) ** (1 / gamma)        # 4) re-encode for display
    return np.round(out * 255) / 255               # 5) 8-bit quantization

dark = synth_low_light(clean)
print(clean.mean(), dark.mean())                   # about 0.39 -> 0.10
```

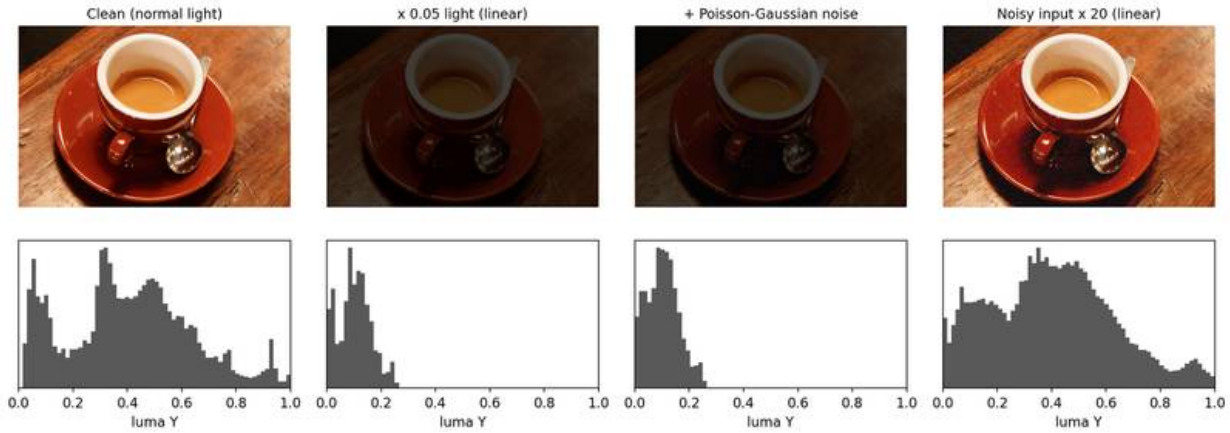


圖 *1* — 合成的低光影像。拿掉 *95%* 的光，直方圖被擠進最下方四分之一。在暗影像裡很難看到雜訊，但用完美的增益把曝光還原後（最右），雜訊就現形了：調亮與去噪是兩個獨立的問題。

互動示範（網站版）：請開啟本篇教學的網站版本，操作此示範。開啟示範

最右邊那張是本篇最重要的一張圖：即使是理想的亮度校正，雜訊依然存在。這就是為什麼 LLIE 是一個復原問題（請見DLCV 04・影像復原），而不只是色調對應問題。

非深度學習的 LLIE 與低光影像的特性

白話版。在深度學習之前，主要有兩大流派：**直方圖**類方法重新分配灰階；**Retinex** 類方法把影像拆成「光照」和「物體」兩部分，再修正光照。第三種想法借自去霧，可以歸進 Retinex 家族；統計方法則延伸了以上各類。

低光影像在色彩空間上的特性

許多色彩空間會把「有多亮」的通道和「是什麼顏色」的通道分開。不同空間稱它為明度（value）、強度（intensity）、亮度（luma）或明亮度（lightness），定義也各不相同。設 $R, G, B \in [0, 1]$（色彩空間本身請見 IP 06）：

$$\begin{aligned} \text{HSV:} \quad & V = \max(R, G, B), \\ \text{HSI:} \quad & I = \tfrac{1}{3}(R + G + B), \\ \text{YCbCr (BT.601):} \quad & Y' = 0.299\,R' + 0.587\,G' + 0.114\,B', \\ \text{CIELAB:} \quad & L^* = 116\,f(Y_{\text{lin}}/Y_n) - 16. \end{aligned}$$

其中 R', G', B' 是經 gamma 編碼的值；Y_{lin} 是線性光的亮度，Y_n 是參考白的亮度；$f(t)$ 在一個小門檻以上為 $t^{1/3}$，以下為線性。幾點說明：

- **V 就是「亮通道」（bright channel）**。它是逐像素的最大值，與去霧中使用的暗通道（dark channel，逐區塊的最小值）[14] 相對。在暗影像中，V 是被黑暗破壞最少的通道，這也是 LIME [17] 用它來初始化光照的原因。

- **亮度權重**。 ITU-R BT.601 [8] 定義亮度為 $Y' = 0.299R' + 0.587G' + 0.114B'$，這個全範圍（full range）形式就是 JPEG/JFIF 使用的版本。8 位元的有限範圍（limited range，又稱 studio range）影片中，BT.601 把黑色放在 16、白色放在 235：$Y = 16 + 219\,Y'$。若 $R', G', B' \in [0, 255]$，就變成 $Y = 16 + 0.257R' + 0.504G' + 0.098B'$，因為 $219/255 \times (0.299, 0.587, 0.114) \approx (0.257, 0.504, 0.098)$。兩個公式描述的是同一個亮度，只差在範圍與偏移量。
- L^* 被設計成感知上均勻，相同的數值差在人眼看來差不多大，因此很適合拿來做對比增強。

實務上的結論是：既然亮度可以和顏色拆開，就可以**只增強亮度通道**並保留色度。圖 2 顯示，選哪個通道影響很大。

```
R, G, B = dark[..., 0], dark[..., 1], dark[..., 2]
V = dark.max(axis=2)                          # HSV value
I = dark.mean(axis=2)                         # HSI intensity
Y = 0.299 * R + 0.587 * G + 0.114 * B         # BT.601 luma, full range (JPEG/JFIF)
Y_limited = 16 + 219 * Y                      # 8-bit limited ("studio") range, 16..235
print(np.allclose(Y_limited, 16 + (65.481 * R + 128.553 * G + 24.966 * B)))  # True
```



圖 2 — 同一條 *gamma* 曲線套用在不同色彩空間。提高 V 或 I 等於三個通道乘上同一個倍數，色相不變但飽和度增強（非常橘）；固定色度只提高 Y 或 L^*，結果則會褪色。兩者都不是「正確答案」：色調與色彩是耦合的。

圖中可以看到兩種效應。以共同倍數縮放 RGB（HSV、HSI）會保留色相與通道比例，於是本來就飽和的物體變得非常飽和；只改 Y' 或 L^*、固定 Cb/Cr 或 a*/b*，則是只加亮度不加顏色，影像看起來就褪色了。色調與色彩的這種耦合，正是後來 HVI-CIDNet [27] 想用學習出來的色彩空間處理的問題。

直方圖等化與 CLAHE

白話版。直方圖等化（histogram equalization, HE）把影像的灰階攤開，讓每個亮度值被使用的機會差不多。暗影像的值擠在 0 附近，等化後就會被拉滿整個範圍。

精確版。對 L 個灰階、正規化直方圖 $p_r(r_k) = n_k/(MN)$ 的影像，HE 以縮放後的累積分布函數（CDF）作為對應：

$$s_k = T(r_k) = (L-1)\sum_{j=0}^{k} p_r(r_j), \qquad k = 0, \dots, L-1,$$

其中 n_k 是灰階 r_k 的像素數，MN 是影像大小。T 的斜率正比於直方圖，所以像素很多的灰階會被拉開。推導請見 IP 03。對彩色影像，常見做法是先轉到有亮度通道的色彩空間，只等化該通道，再轉回來，例如 RGB → Lab → 等化 L^* → RGB。

全域 HE 在低光下有兩個問題：它會過度拉伸大片平坦區域（連同其中的雜訊），而且單一對應無法同時照顧暗角與明亮的燈。**自適應 HE**（adaptive HE）為每個區塊計算對應；**CLAHE**（contrast-limited AHE）在計算 CDF 前先把每個區塊的直方圖在某個上限截斷，藉此限制 T 的斜率，也就限制了雜訊增益，最後在相鄰區塊間內插以避免接縫 [9], [10]。

選讀：*CLAHE：區域等化但不放大雜訊*（見「補充資料」頁）。以公式寫出截斷與區塊混合兩個步驟，並用小實驗看雜訊增益。

Gamma 校正

冪次律 $s = r^{\gamma}$ 在 $\gamma < 1$ 時對暗部的提升大於亮部；它的斜率 $\gamma r^{\gamma-1}$ 在 $r = 0$ 附近很大。它便宜又單調，但屬於全域操作：整張圖只有一個 γ、不會去噪，而且依套用的空間不同，同樣面臨上述「褪色或過飽和」的選擇。

```
from skimage import color, exposure

gamma_out = dark ** 0.4                                    # power-law curve on every
 ↪  channel
lab = color.rgb2lab(dark)
L = lab[..., 0] / 100                                      # L* scaled to [0, 1]
he = lab.copy();    he[..., 0] = 100 * exposure.equalize_hist(L)
clahe = lab.copy(); clahe[..., 0] = 100 * exposure.equalize_adapthist(L, clip_limit=0.01)
he_out, clahe_out = color.lab2rgb(he), color.lab2rgb(clahe)
for name, im in [("gamma", gamma_out), ("HE", he_out), ("CLAHE", clahe_out)]:
    print(f"{name:6s} mean {im.mean():.3f}   std {im.std():.3f}")
```



圖 *3* — 傳統增強方法作用在圖 *1* 的有雜訊輸入上。全部都變亮了，但沒有一個去除雜訊；在輸入最暗的地方，*Retinex* 的輸出出現強烈的彩色雜訊。

Retinex 理論

白話版。 Retinex 認為，眼睛（或相機）接收到的影像是「物體本身的顏色」乘上「照在它上面的光」。如果能估計出光，就能把它除掉，看到物體真正的樣子，再換上一個更好的光。

精確版。 Land 的 Retinex 理論 [11] 把觀察到的影像 S 表示為

$$S(\mathbf{x}) = R(\mathbf{x}) \circ L(\mathbf{x}),$$

其中 $\mathbf{x}$ 是像素位置，$R \in [0,1]$ 是**反射率**（reflectance，物體表面的性質，假設在任何光照下都不變），L 是**照度**（illumination，照在場景上的光，除了陰影邊界之外在空間上平滑變化），$\cdot$ 是逐元素相乘。請注意用詞：L 是照度，不是 luminance；luminance 通常指色彩空間裡的亮度通道，例如上面的 Y。

從一個乘積解出兩個未知數是病態問題（ill-posed），因此每個 Retinex 方法都會加上先驗。最經典的是「照度是平滑的」。

單尺度 Retinex（SSR） [12] 用高斯模糊 G_σ 估計 L，並在對數域運算，讓乘法變成加法：

$$\log R_c(\mathbf{x}) = \log S_c(\mathbf{x}) - \log\left(G_\sigma * S_c\right)(\mathbf{x}),$$

對每個色彩通道 c 計算，$*$ 為卷積，σ 為周圍（surround）尺度。σ 小，局部對比強但邊緣出現光暈（halo）；σ 大，色調較好但細節較弱。**多尺度 Retinex（MSR）** [13] 以權重 w_n 平均多個尺度（通常三個）的 SSR 輸出：

$$\log R_c^{\mathrm{MSR}} = \sum_{n=1}^{N} w_n \left[\log S_c - \log(G_{\sigma_n} * S_c)\right].$$

由於 SSR 與 MSR 逐通道運算，顏色容易變灰。**MSRCR**（帶色彩還原的 MSR）[13] 將結果乘上一個色彩還原因子，依據是各通道佔 $R+G+B$ 的比例；其他變體則只對強度通道做 MSR，並保留輸入的色度。

```
from scipy import ndimage as ndi

def ssr(img, sigma=40.0, eps=1e-3):
    log_s = np.log(img + eps)
    log_l = np.log(ndi.gaussian_filter(img, sigma=(sigma, sigma, 0)) + eps)  # L ~ Gaussian
     ↪  blur
    r = log_s - log_l                                          # log R = log S - log L
    lo, hi = np.percentile(r, [1, 99])                         # robust stretch for display
    return np.clip((r - lo) / (hi - lo), 0, 1)

msr = np.mean([ssr(dark, s) for s in (15, 80, 250)], axis=0)   # MSR, equal weights
 ↪  (simplified)
```

做增強時，我們通常不只要 R，因為單獨的 R 看起來平板又不自然。我們要的是把 L 調亮再組合回去：$\hat{S} = R \circ \hat{L}$，例如 $\hat{L} = L^{\gamma}$、$\gamma < 1$。這個「分解、調整 L、重組」的模式，就是大多數 Retinex 深度網路的範本。



圖 4 — *LIME* 風格的 *Retinex* 分解。照度以 $max(R, G, B)$ 初始化後再平滑；反射率為 S / L。把 L 以 *gamma 0.35* 調亮再乘回去，得到自然的結果；單獨的 R 則顯得平板而過度飽和。

LIME：把 Retinex 寫成最佳化問題

LIME [17] 只估計照度。它以亮通道 $\hat{T}(\mathbf{x}) = \max_c S_c(\mathbf{x})$ 初始化，再解一個保留結構的平滑問題來精修：讓 T 接近 $\hat{T}$，但除了影像有強結構的地方之外都要平滑。增強後的影像為 S/T^{γ}；由於除法會放大雜訊，LIME 可以選擇在之後去噪。LIME 論文的影像（常稱 LIME 資料集）成為標準測試集，而這個方法正是傳統配方的好例子：一個物理模型、一個手工設計的先驗、再加上最佳化。

另一個模型：對反轉影像去霧

Retinex 並不是唯一的成像模型。去霧使用的是**大氣散射模型**（atmospheric scattering model），其寫法見 DLCV 04：有霧的觀測影像 I 是無霧的場景輻射 J 經透射率 t 衰減後，再加上全域大氣光 A。這個模型不能直接套用在暗影像上，因為暗影像看起來並不像有霧的影像。

Dong 等人觀察到，**反轉**後的低光影像 $1 - S$ 確實像有霧：暗區變成明亮、低對比的區域，就像霧一樣。因此他們先反轉影像，套用去霧演算法（精神上與暗通道先驗 [14] 相同），再把結果反轉回來 [15], [16]。令 I_{haze} 為有霧影像、J_{haze} 為無霧結果，兩次反轉為

$$I_{\text{haze}} = 1 - S_{\text{Retinex}}, \qquad J_{\text{haze}} = 1 - \hat{S}_{\text{enhanced}}.$$

從「哪些資訊可靠」的角度看：去霧假設暗通道代表無霧的內容；但在低光影像裡，暗通道大多是被破壞的像素，所以重點轉向亮通道，也就是受黑暗影響最少的區域。LIME 論文 [17] 分析了這種反轉做法，並說明它可以改寫成 Retinex 的形式，所以兩個模型本質上是同一個假設，只是 Retinex 的表述較簡單。

統計方法

許多傳統方法在這些模型之上再加入統計量或先驗：保持場景明暗順序的自然度約束（NPE [18]）、分層或二維直方圖模型（DICM 資料集背後的方法 [59]），以及融合多張合成曝光。它們都是手工設計、不需要訓練資料，泛化行為可預期；弱點則是雜訊，通常被忽略或交給另一個去噪器處理。

深度學習 LLIE

白話版。深度網路從資料中學習「暗到亮」的對應。問題不在於要不要用網路，而在於**用什麼訓練訊號**：成對的暗/亮照片、非配對的照片、完全沒有參考影像，或者是一個描述「亮影像長什麼樣子」的生成模型。物理知識（通常是 Retinex）可以放進以上任何一種。

深度學習本身就是一個龐大的最佳化過程，而它的黑盒子特性讓我們能省掉許多手工假設。常見的第一種分法是**以理論為基礎**（通常是 Retinex）與**不以理論為基礎**（學習能力強的通用網路）。

實務上兩者常交織在一起，所以不能用二元方式一刀切。圖 5 主要改以訓練訊號分組，參考了綜述論文 [2], [3] 的做法。

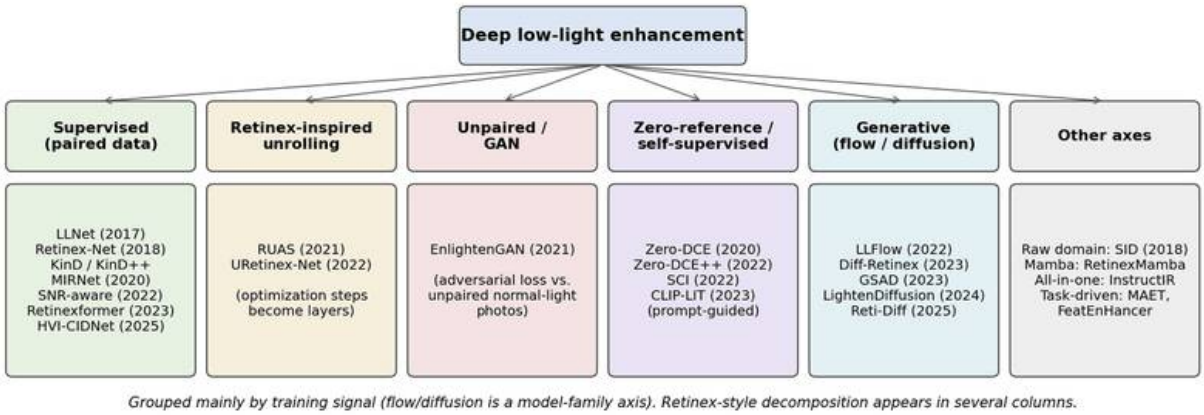


圖 5 — 主要依訓練訊號分類的深度 *LLIE*（*flow* ／擴散那一欄則是依模型家族）。*Retinex* 分解是一種架構上的選擇，出現在好幾欄裡，而不是獨立的一欄。

監督式方法（成對資料）

以低光與正常光影像對 (x_i, y_i) 訓練，沿用 DLCV 04 的一般做法：用重建損失擬合 f_θ，通常是 $\mathcal{L} = \|f_\theta(x) - y\|_1$ 再加上感知或結構項（這些損失請見 DLCV 04）。成對資料取得成本高（同一靜態場景拍兩種曝光，或用合成的），而且網路會學到參考影像特定的亮度與色彩風格，這一點在後面談評估時很重要。

代表性的例子：**LLNet** [19]（2017）是最早的深度 LLIE 模型之一，以去噪自編碼器同時學習調亮與去噪；Tao 等人 [20]（2017）先用 CNN 去噪，再以亮通道模型增強對比；**MIRNet** [24]（2020）是一個多解析度的通用復原骨幹；**SNR-aware** [25]（2022）估計逐像素的訊噪比圖，在局部鄰域雜訊太大、不可信的地方改用長距離注意力；**HVI-CIDNet** [27]（2025）則學習一個把色彩與強度解耦的色彩空間，處理圖 2 的問題。

選讀：更多深度 *LLIE* 方法（見「補充資料」頁）。這五個網路各自如何建構。

以 Retinex 為基礎的網路

Retinex-Net [21]（2018）把目標從「估計 R」改成「**輸入與輸出各自有自己的 R 和 L**」。流程是：分解低光與正常光影像、把 L 增強成 $\hat{L}$、再與 R 重組。它也提出了 LOL 資料集（見後文）。它的分解網路沒有 R 或 L 的真值，只靠一致性來訓練，損失函數為

$$\mathcal{L}_{\text{decom}} = \mathcal{L}_{\text{recon}} + \lambda_{ir}\,\mathcal{L}_{ir} + \lambda_{is}\,\mathcal{L}_{is},$$

$$\mathcal{L}_{\text{recon}} = \sum_{i\in\{\text{low,normal}\}} \sum_{j\in\{\text{low,normal}\}} \lambda_{ij} \left\| R_i \circ I_j - S_j \right\|_1,$$

$$\mathcal{L}_{ir} = \|R_{\text{low}} - R_{\text{normal}}\|_1, \qquad \mathcal{L}_{is} = \sum_i \left\| \nabla I_i \circ \exp\left(-\lambda_g \nabla R_i\right) \right\|.$$

論文的記號是 $S = R \circ I$，所以這裡的 I 就是照度（我們記號中的 L）。S_j 是輸入影像 j，R_i 與 I_i 是影像 i 分解出的反射率與照度，∇ 是水平加垂直的梯度。各項的意義：

- $\mathcal{L}_{\text{recon}}$：每組分解都必須重建出自己的影像（$\lambda_{ii} = 1$），而且把兩張影像的反射率與照度交叉組合也應該大致成立（$i \neq j$ 時 $\lambda_{ij} = 0.001$）。
- $\mathcal{L}_{ir}$：兩張影像拍的是同一個場景，所以反射率應該相同；網路正是藉此學到「反射率」是什麼。
- $\mathcal{L}_{is}$：照度應該平滑，除了反射率有強邊緣的地方。權重 $\exp(-\lambda_g \nabla R)$ 在物體邊界上放寬平滑懲罰。這是 LIME 結構感知先驗的學習版。

論文使用 $\lambda_{ir} = 0.001$、$\lambda_{is} = 0.1$、$\lambda_g = 10$。增強網路則以 $\|R_{\text{low}} \circ \hat{I} - S_{\text{normal}}\|_1$ 加上同樣的平滑項訓練。

這個模式很快就流行起來。**KinD** [22]（2019）與 **KinD++** [23]（2021）加入反射率還原步驟，因為暗影像的反射率帶有雜訊與色偏；**Retinexformer** [26]（2023）在 Retinex 模型中加入代表雜訊與假影的擾動項，採單階段訓練，並用照度估計引導自注意力，後來成為常見的比較基準；**RetinexMamba** [42]（2024 年預印本）把注意力換成 Mamba 狀態空間模組。「Retinex 分解＋新骨幹」多年來一直是很穩定的設計模式。另一條較少見的路線則以大氣散射模型為基礎，建構輕量網路（CPGA-Net [28]、CPGA-Net+ [29]）。

選讀：更多深度 *LLIE* 方法（見「補充資料」頁）。*Retinexformer* 的擾動 *Retinex* 模型，以及先驗引導的 *CPGA-Net* 路線的細節。

Retinex 啟發的展開式網路

展開（unrolling，或 unfolding）是把 Retinex 問題的迭代最佳化演算法，每一次迭代變成一個帶有可學習參數的網路階段。網路架構繼承了演算法的結構與可解釋性，而訓練取代了手工調整的先驗。

- **RUAS** [30]（2021）展開照度估計與去噪的最佳化模型，搜尋先驗模組的架構，並以協同式的無參考（reference-free）策略訓練，所以它同時也屬於非監督那一欄。它非常小也非常快。
- **URetinex-Net** [31]（2022）把 Retinex 分解的最佳化展開成網路，包含初始化、R 與 L 的展開更新，以及照度調整等學習模組。

非配對訓練：EnlightenGAN

EnlightenGAN [32]（2021）使用生成對抗網路（GAN），只需要一組暗影像和另一組不相關的明亮影像。生成器是 U-Net，並以輸入照度推得的自正則化注意力圖引導，產生增強影像。**全域**判別器評估整張影像，**局部**判別器評估隨機小區塊，讓輸出在整體與細節上都像光線充足的照片。由於沒有真值，**自特徵保持**（self-feature-preserving）損失比較輸入與輸出的 VGG 特徵，讓內容維持不變。

零參考方法與曲線估計

白話版。 Zero-DCE 不直接輸出新影像，而是替每個像素輸出一條調亮曲線，套用它，再用不需要任何參考照片的損失來評分：「曝光好不好？顏色平不平衡？曲線平不平滑？局部對比有沒有保留？」

LE 曲線。 Zero-DCE [33]（2020）定義了一條二次的**光增強曲線**（light-enhancement curve）

$$\mathrm{LE}(x;\alpha) = x + \alpha\, x\,(1-x), \qquad \alpha \in [-1,1],$$

其中 $x \in [0,1]$ 是像素值。這條曲線有三個好性質：$\mathrm{LE}(0)=0$ 且 $\mathrm{LE}(1)=1$，範圍不變、不需要截斷；當 $|\alpha| \le 1$ 時單調，因為 $\mathrm{d}\,\mathrm{LE}/\mathrm{d}x = 1+\alpha(1-2x) \ge 0$，明暗順序得以保留；而且可微分，能用反向傳播訓練。單一條二次曲線不夠靈活，所以要**迭代**套用：

$$\mathrm{LE}_n(\mathbf{x}) = \mathrm{LE}_{n-1}(\mathbf{x}) + \mathcal{A}_n(\mathbf{x})\,\mathrm{LE}_{n-1}(\mathbf{x})\big(1-\mathrm{LE}_{n-1}(\mathbf{x})\big),$$

其中 LE_0 是輸入，$n = 1,\dots,8$，而 $\mathcal{A}_n$ 是**逐像素、逐通道**的參數圖，而非單一的 α。一個七層的 CNN（DCE-Net，每層 32 個通道、約 79k 個參數、沒有降取樣）以 tanh 輸出 $8\times 3 = 24$ 張參數圖。每個像素因此都有自己的高階曲線，局部調整就是這樣從看似全域的公式中產生的。

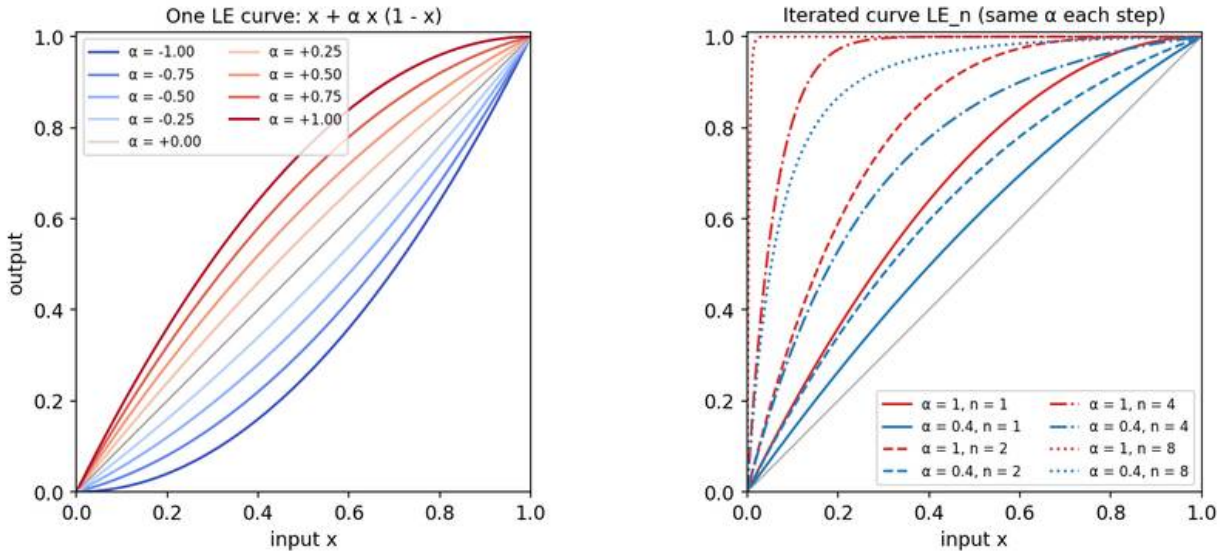


圖 *6 — LE* 曲線。左：α 從 -1 到 1 的單次迭代。右：迭代讓曲線變陡；$\alpha = 1$、$n = 8$ 時，0.02 這個值已經被對應到將近 1，所以暗部裡微小的雜訊值會被極度放大。

```
def le_iterate(x, alphas):
    """Zero-DCE curve: LE_n = LE_{n-1} + a_n * LE_{n-1} * (1 - LE_{n-1})."""
    y = x.copy()
    for a in alphas:              # a can be a scalar or a per-pixel map
        y = y + a * y * (1 - y)
    return y

x = np.array([0.0, 0.02, 0.1, 0.3, 0.6, 1.0])
```

```
print(le_iterate(x, [1.0] * 8).round(3))   # [0. 0.994 1. 1. 1. 1.]
print(le_iterate(x, [0.4] * 8).round(3))   # [0. 0.245 0.695 0.93 0.985 1.]
```

第一行輸出顯示了危險之處：對很小的 x，每一步大約乘上 $1+\alpha$，所以 $\alpha = 1$ 迭代八次的增益接近 $2^8 = 256$。暗部裡的雜訊也會被放大同樣的倍數。

無參考損失。 Zero-DCE 用四個不需要真值的損失函數訓練：

$$\mathcal{L}_{spa} = \frac{1}{K}\sum_{i=1}^{K}\sum_{j\in\Omega(i)}\Big(|Y_i - Y_j| - |I_i - I_j|\Big)^2,$$

$$\mathcal{L}_{exp} = \frac{1}{M}\sum_{k=1}^{M}|Y_k - E|, \qquad \mathcal{L}_{col} = \sum_{(p,q)\in\varepsilon}(J^p - J^q)^2,$$

$$\mathcal{L}_{tv_{\mathcal{A}}} = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\sum_{c\in\{R,G,B\}}\Big(|\nabla_x \mathcal{A}_n^c| + |\nabla_y \mathcal{A}_n^c|\Big)^2.$$

在 $\mathcal{L}_{spa}$（**空間一致性**）中，K 是 4×4 區域的數量，$\Omega(i)$ 是區域 i 的四個鄰居，Y 與 I 分別是增強影像與輸入影像中該區域的平均強度：相鄰區域之間的對比應該保留。在 $\mathcal{L}_{exp}$（**曝光控制**）中，Y_k 是 M 個不重疊 16×16 區域中第 k 個的平均強度，$E = 0.6$ 是目標的良好曝光程度。在 $\mathcal{L}_{col}$（**色彩恆常**）中，J^p 是通道 p 在整張影像上的平均，$\varepsilon = \{(R,G),(R,B),(G,B)\}$：這是灰色世界（gray-world）假設，認為場景的平均顏色是灰色。在 $\mathcal{L}_{tv_{\mathcal{A}}}$（**照度平滑**）中，$N$ 是迭代次數，∇_x, ∇_y 是水平與垂直梯度：相鄰像素應該得到相似的曲線。總損失為 $\mathcal{L}_{spa} + \mathcal{L}_{exp} + W_{col}\mathcal{L}_{col} + W_{tv_{\mathcal{A}}}\mathcal{L}_{tv_{\mathcal{A}}}$，論文中 $W_{col} = 0.5$、$W_{tv_{\mathcal{A}}} = 20$；訓練資料是 SICE [56] 的多重曝光影像，同時提供曝光不足與過曝的輸入。

後續方法改良了這個想法：

- **Zero-DCE++** [34]（2022）改用深度可分離卷積（depthwise separable convolution），只預測 **3** 張曲線參數圖並在所有迭代中重複使用，而且在降取樣後的輸入上估計，再縮放回原尺寸。模型因此縮小到約 10k 個參數，即使在 CPU 上也跑得相當快。
- **SCI** [35]（2022）以權重共享的多階段串接學習照度，並用**自校正**（self-calibrated）模組讓各階段的輸出在訓練時收斂到相同狀態，因此測試時只需要一**個**基本模組。它以非監督損失訓練。
- **CLIP-LIT** [36]（2023）針對逆光影像。它使用視覺-語言模型 CLIP，學習一對文字提示（prompt），一個代表逆光、一個代表光線良好，再迭代地精修提示與增強網路，讓輸出與「光線良好」提示的 CLIP 相似度成為訓練訊號。

用 PyTorch 寫一個零參考小玩具

為了看看這些損失函數如何運作，下面的程式碼在 CPU 上訓練一個迷你的 Zero-DCE 風格網路約半分鐘。它用四張 `skimage` 影像的隨機裁切訓練，每塊都在線性光中以隨機倍率變暗；測試則用訓練時從沒看過的咖啡杯影像。全程不使用任何真值。（損失權重與論文不同，因為各項的正規化方式不同：曝光誤差用平方而非絕對值，梯度用平均而非加總。）

```
import numpy as np
import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
from skimage import data, img_as_float
from skimage.transform import resize

torch.manual_seed(0); rng = np.random.default_rng(0)
darken = lambda x, k: (k * x ** 2.2) ** (1 / 2.2)          # less light, in linear units
train = [resize(img_as_float(f()), (256, 256), anti_aliasing=True)
         for f in (data.astronaut, data.chelsea, data.rocket, data.immunohistochemistry)]

def batch(n=4, size=64):                                    # random crops, random darkness
    xs = []
    for _ in range(n):
        img = train[rng.integers(len(train))]
        i, j = rng.integers(0, 256 - size, 2)
        xs.append(darken(img[i:i + size, j:j + size], rng.uniform(0.02, 0.3)))
    return torch.tensor(np.stack(xs), dtype=torch.float32).permute(0, 3, 1, 2)

class TinyDCE(nn.Module):
    def __init__(self, n_iter=8, w=16):
        super().__init__()
        self.n_iter = n_iter
        self.body = nn.Sequential(
            nn.Conv2d(3, w, 3, padding=1), nn.ReLU(), nn.Conv2d(w, w, 3, padding=1),
            ↪  nn.ReLU(),
            nn.Conv2d(w, w, 3, padding=1), nn.ReLU(), nn.Conv2d(w, 3 * n_iter, 3,
            ↪  padding=1), nn.Tanh())
    def forward(self, x):
        alphas = self.body(x).chunk(self.n_iter, dim=1)    # 8 maps of shape B x 3 x H x W
        y = x
        for a in alphas:
            y = y + a * y * (1 - y)                         # the LE curve
        return y, torch.cat(alphas, 1)

def L_exp(y, E=0.6, p=16):   # mean brightness of 16x16 patches should be near E
    return (F.avg_pool2d(y.mean(1, keepdim=True), p) - E).pow(2).mean()
def L_col(y):                # gray-world: channel means should agree
    r, g, b = y.mean((2, 3)).unbind(1)
    return ((r - g) ** 2 + (r - b) ** 2 + (g - b) ** 2).mean()
def L_tv(a):                 # curve parameters should vary smoothly in space
    return (a[..., 1:, :] - a[..., :-1, :]).pow(2).mean() + (a[..., :, 1:] - a[..., :,
     ↪  :-1]).pow(2).mean()
def L_spa(y, x, p=4):        # keep the contrast between neighbouring 4x4 regions
    Y, X = (F.avg_pool2d(t.mean(1, keepdim=True), p) for t in (y, x))
    return sum(((torch.diff(Y, dim=d) - torch.diff(X, dim=d)) ** 2).mean() for d in (2, 3))

net = TinyDCE()
opt = torch.optim.Adam(net.parameters(), lr=1e-3)
for step in range(600):                                     # ~20-40 s on a laptop CPU
    x = batch()
    y, a = net(x)
```

```
    loss = L_spa(y, x) + 10 * L_exp(y) + 5 * L_col(y) + 200 * L_tv(a)
    opt.zero_grad(); loss.backward(); opt.step()

test = darken(img_as_float(data.coffee()), 0.05)          # an image never used in training
with torch.no_grad():
    out, _ = net(torch.tensor(test, dtype=torch.float32).permute(2, 0, 1)[None])
print(f"mean brightness: {test.mean():.3f} -> {out.mean():.3f}")   # about 0.10 -> 0.50
```

拖動滑桿，比較暗的輸入與小玩具的輸出：



暗的輸入



零參考小玩具

暗的咖啡杯影像與小網路的輸出：輸出亮得多，木紋清晰可見，顏色比原照片淺、略偏綠且飽和度較低。

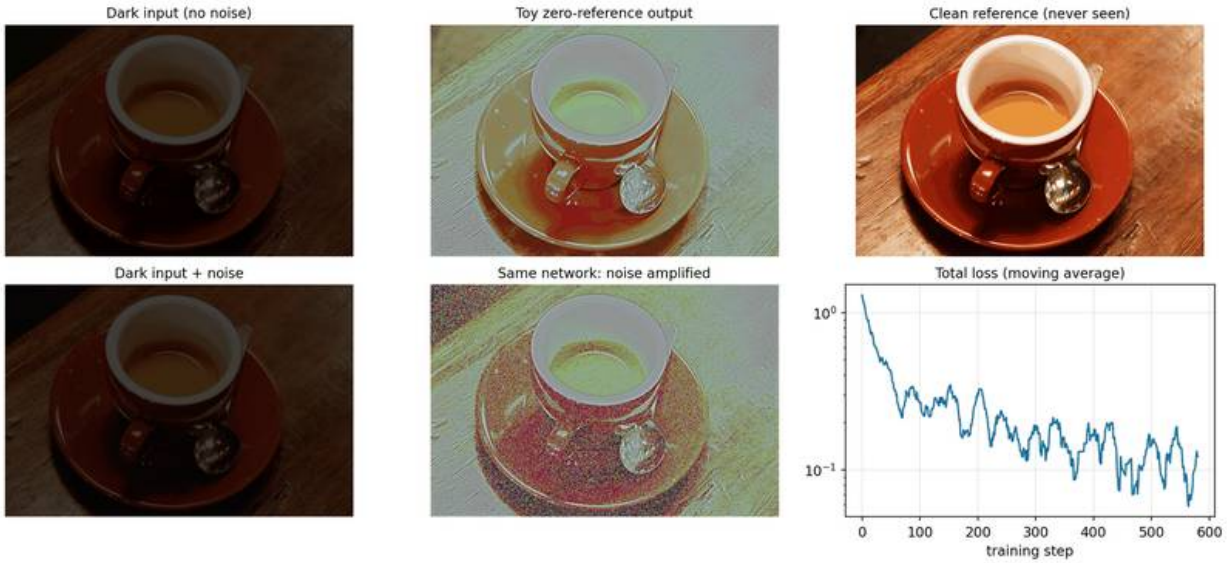


圖 7 — 零參考損失做得到與做不到的事。曝光損失給出好的亮度，但灰色世界的色彩損失把紅褐色場景往灰色拉（上排中間對比上排右邊）；遇到真實雜訊時，逐像素曲線會把雜訊放大（下排中

間）。

這個小玩具在一張圖裡同時展示了零參考想法的優點與極限。沒有任何一張參考影像，網路就學到了合理的調亮方式，而且能遷移到沒看過的照片。但每一個損失都是一種先驗，而先驗可能是錯的：場景本來就偏紅或偏褐時，灰色世界假設就失效；固定的曝光目標 E 會把刻意保留的暗區拉平；而損失中沒有任何一項要求去噪。真正的零參考方法用多得多的影像訓練，有些還加入了明確的雜訊處理，但這些失敗模式在已發表的結果中同樣看得到。

正規化流與擴散模型

LLFlow [37]（2022）觀察到：同一張暗影像有許多種可接受的明亮版本，而逐像素損失會把它們平均成一個模糊的折衷。它學習一個條件式正規化流（normalizing flow）：一個可逆網路，在以暗輸入特徵為條件下，把正常光影像對應到高斯分布。這些特徵由呼應傳統方法的先驗引導：輸入的直方圖等化版本、色彩圖（接近 Retinex 的反射率），以及雜訊圖。

2023 年起，**擴散模型**（diffusion model）大量進入 LLIE。它們以暗影像為條件，從隨機雜訊逐步去噪來生成輸出，因此能合成回歸式網路會模糊掉的合理細節。Diff-Retinex [38] 用擴散模型生成 Retinex 的反射率與照度，LightenDiffusion [40] 在潛在空間中分解並以非配對資料訓練，Reti-Diff [41] 只用潛在擴散產生精簡的先驗來引導一個復原 Transformer，GSAD [39] 則以影像結構正則化擴散軌跡。代價是運算量與保真度：多步去噪讓推論變慢，生成的細節可能看起來對，卻不一定真實。

選讀：更多深度 *LLIE* 方法（見「補充資料」頁）。每個擴散模型各自增加了什麼，以及這個子領域的一種綜述分類。

Raw 域的低光

以上方法都作用在處理過的 sRGB 影像上，而相機的處理流程（去馬賽克、白平衡、去噪、色調曲線、壓縮）早已丟掉部分資訊。**Learning to See in the Dark** [44]（2018）改把 **raw** 感測器資料送進 U-Net，用它取代整條處理流程。它的 SID 資料集有 5,094 張短曝光 raw 影像，對應 424 張不同的長曝光參考影像，來自 Sony α7S II（Bayer 感測器）與 Fujifilm X-T2（X-Trans 感測器），曝光比為 ×100、×250 與 ×300。Raw 資料保留光子數與數值之間的線性關係，位元數也更多，因此在 sRGB 中毫無希望的極暗場景也能被救回來。代價是模型綁定在單一感測器上。

All-in-one 復原

低光增強也是 all-in-one 復原模型中的一項任務，例如 **InstructIR** [43]（2024），它依自然語言指令（例如「把這張照片調亮」）復原影像。all-in-one 這一整類方法請見 DLCV 04。

面向下游任務的低光處理

如果目標是偵測而非好看的照片，常見的基準做法是「先增強、再偵測」（請見DLCV 03・物件偵測）。但為人眼調校的增強，不一定是偵測器需要的。**MAET** [45]（2021）以物理方式模擬低光退

化，並訓練偵測器同時預測退化參數，讓特徵能感知退化。**FeatEnHancer** [46]（2023）則在網路內部增強階層式特徵，直接用下游任務的損失訓練，而不是增強像素。

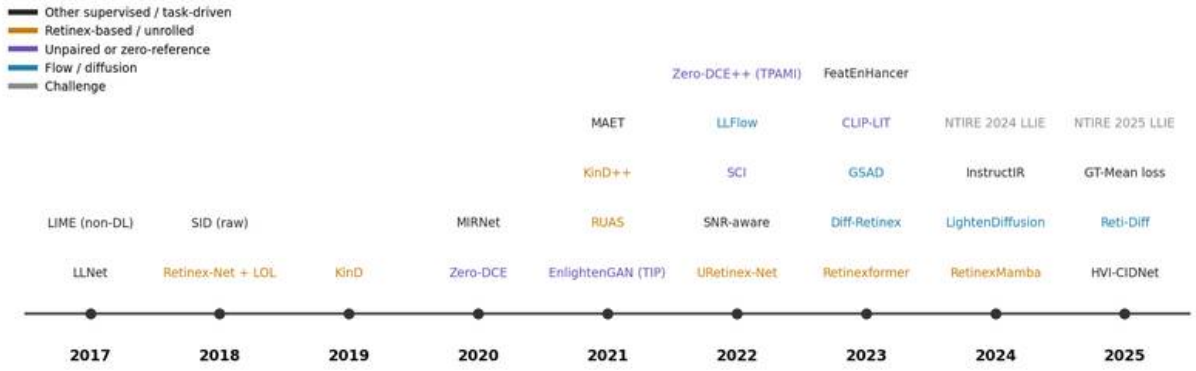


圖 *8* — 本篇提到的方法時間軸（依發表年份）。顏色標示以 *Retinex* 為基礎或展開式的設計、非配對或零參考訓練、*flow* 與擴散模型，以及挑戰賽。

評估

白話版。通用的評估工具箱（全參考與無參考指標、學習式與視覺語言評估器、使用者研究，以及隨之而來的陷阱與回報規範）只在 DLCV 04 完整說明一次，本節不再重複，而是談暗影像有什麼不同：為什麼無參考分數在這裡特別重要、常見指標在曝光與色彩上如何誤導、專為增強設計的量測、GT-mean 陷阱，以及以任務為導向的評估。

全參考指標

在成對資料集上，LLIE 論文報告的 PSNR、SSIM [47] 與 LPIPS [48]，定義與 DLCV 04 完全相同。唯一與低光有關的提醒是亮度：與參考影像之間一點點整體曝光差異，就會讓 PSNR 掉很多，這正是下面 GT-mean 陷阱的主題。

無參考指標：為什麼低光評估離不開它

白話版。無參考（no-reference, NR）指標只看一張影像，就猜它的品質好不好，沒有「標準答案」可以比對。低光論文需要這類指標，因為最貼近真實的測試照片根本沒有標準答案；就算有，那也只是眾多可接受亮度中的其中一種。

精確版。有兩個事實把 LLIE 推向無參考評估：

1. **真實測試集是非配對的。** LIME [17]、MEF [58]、NPE [18]、DICM [59] 與 VV [60] 都是小規模的真實照片集，常有不均勻的光照，沒有真值。LOL [21] 這類成對資料集雖然存在，但它們是在受控條件下拍攝的（靜態場景、兩種曝光），模型可能在上面表現很好卻無法泛化（即

[2] 所報告的泛化落差）。因此幾乎每篇 LLIE 論文都會展示非配對測試集上的結果，而能替這些結果打分數的，只有無參考指標與人的判斷。

2. **「正確」的亮度本身就有歧義**。即使有參考影像，正常光照的照片也只是某位攝影師對曝光與色彩的一種選擇。稍微亮一點或暖一點的輸出可能一樣好看，PSNR 卻會掉好幾 dB（這正是下面 GT-mean 協定出現的原因）。無參考指標至少不會懲罰一個不同但合理的曝光。

代價是：無參考指標本身是一個人類偏好的模型，而每個模型都有盲點。無參考影像品質評估（image quality assessment, IQA）的一般理論，包括 NIQE、BRISQUE、MUSIQ 與 CLIP-IQA 的建構方式，以及 NR 指標如何以人類意見驗證，請見 DLCV 04。以下各小節不再重複，而是聚焦在每一類指標面對增強後的低光影像時的表現。

經典的自然場景統計指標：NIQE、BRISQUE 與 PI

NIQE [49]、BRISQUE [50] 與感知指標（Perceptual Index, PI）[63], [64] 都是自然場景統計（NSS）指標：它們量測影像的統計量（MSCN 係數）離乾淨照片的統計量有多遠，三者都是越低越好。MSCN 係數與 BRISQUE、NIQE 的建構方式在 DLCV 04 中說明，並附有可執行的程式碼，展示模糊、雜訊與過度銳化如何移動這些特徵；PI 的定義則在 DLCV 04 補充資料中。低光論文大量使用這些指標；例如 Zero-DCE [33] 就在非配對測試集上回報 PI，並搭配使用者研究。

它們獎勵什麼，以及在曝光問題上如何誤導。這三個指標都是為結構性失真（模糊、雜訊、壓縮、振鈴）設計的，不是為曝光或色彩：

- MSCN 正規化在定義上就把局部平均與對比除掉了，所以整體亮度的改變幾乎不會影響特徵。增強不足的影像與曝光良好的影像可能拿到相近的分數。
- 灰階特徵忽略色偏與飽和度，而這正是圖 2 裡的錯誤。
- 雜訊與過度銳化會增加高頻能量，對這些統計量來說，一張雜訊被放大、紋理「豐富」的輸出，可能比一張乾淨但略柔的輸出更「自然」。強烈局部對比的 HE 與 CLAHE 輸出就是典型例子。
- 用來定義「高品質」的影像集與訓練用的失真裡，很少有暗景、夜景或逆光場景，所以「自然」其實等於「像白天」。

低光專用的量測：明度順序、色彩豐富度與雜訊

白話版。有些量測直接針對增強時會出錯的地方：方法有沒有把「哪裡比較亮」的關係顛倒？顏色是鮮豔還是褪色？調亮之後露出了多少雜訊？

明度順序誤差（Lightness Order Error, LOE）。 NPE 論文 [18] 主張，自然的增強應該保留場景中明度的相對順序：如果燈原本比牆亮，增強後也應該如此，因為這個順序承載了光的方向與深度感。LOE 計算兩個像素的明暗順序被翻轉的次數。令 $L(x) = \max_{c\in\{R,G,B\}} I_c(x)$ 為輸入的明度，$L_e(x)$ 為增強後影像的明度，

$$\mathrm{LOE} = \frac{1}{m}\sum_{x=1}^{m} \mathrm{RD}(x), \qquad \mathrm{RD}(x) = \sum_{y=1}^{m} U(L(x), L(y)) \oplus U(L_e(x), L_e(y)),$$

其中 m 是像素數，$p \geq q$ 時 $U(p,q)=1$、否則為 0，$\oplus$ 是互斥或（XOR），因此 $\mathrm{RD}(x)$ 就是相對於 x 改變了順序的像素個數。越低越好。實務上有三點要注意：

- 計算量是 $O(m^2)$，所以實作會在降取樣後的影像上計算 LOE。原始數值會隨 m 增加，只有在相同的降取樣設定下才能比較，而許多論文並未說明自己的設定。
- 比較的基準是**輸入**，而不是乾淨影像。任何在最大值通道上單調的色調曲線都會得到 LOE $=0$，包括什麼都不做。而且暗輸入裡的雜訊早已打亂相鄰像素的順序，所以去除雜訊的方法反而會被懲罰。
- LOE 完全不管結果夠不夠亮。它是防止不自然局部色調映射的護欄，不是品質分數。

色彩豐富度（colorfulness）。Hasler 與 Süsstrunk [65] 以 8 位元 RGB 上的對立色軸，擬合出一個與主觀感受相符的簡單色彩豐富度量：

$$rg = R - G, \qquad yb = \tfrac{1}{2}(R+G) - B, \qquad M = \sqrt{\sigma_{rg}^2 + \sigma_{yb}^2} + 0.3\sqrt{\mu_{rg}^2 + \mu_{yb}^2},$$

其中 μ 與 σ 是整張影像上的平均與標準差，權重 0.3 來自作者的擬合。越高代表色彩越豐富。它適合當作描述性統計量，用來偵測褪色（只增強亮度通道，圖 2）或過飽和，但它不知道什麼才是正確的顏色，而色度通道裡的雜訊會灌大 σ_{rg} 與 σ_{yb}。

輸出的雜訊程度。既然調亮會讓雜訊現形（圖 1），回報輸出的雜訊程度就很有幫助。Immerkær 的快速估計法 [66] 用一個能抵消平滑結構、保留雜訊的遮罩對影像濾波：

$$N = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}\,\frac{1}{6\,(W-2)(H-2)} \sum_{i,j} \lvert (I * N)(i,j) \rvert,$$

其中 $W \times H$ 是影像大小，總和只取內部像素。它假設雜訊是白高斯雜訊，所以遇到紋理豐富的影像會高估，遇到空間相關的雜訊（真實相機管線與許多網路產生的正是這種）則會低估。請只用它比較同一張輸入的不同輸出，不要跨場景比較。

下面的程式碼重建圖 1 的暗咖啡杯影像，比較五種「增強」結果與乾淨照片。

```
import numpy as np
from scipy import ndimage as ndi
from skimage import color, data, exposure, img_as_float

rng = np.random.default_rng(0)
clean = img_as_float(data.coffee())

def synth_low_light(x, k=0.05, peak=2000.0, read_std=8e-4, gamma=2.2):   # 與圖 1 相同
    lin = k * x ** gamma
    lin = rng.poisson(lin * peak) / peak
    lin = lin + rng.normal(0, read_std, lin.shape)
    return np.round(np.clip(lin, 0, 1) ** (1 / gamma) * 255) / 255

def loe(ref, out, step=8):
    """Lightness Order Error on a strided subsample (m = 50 x 75 = 3750 pixels here)."""
    L, Le = (im.max(axis=2)[::step, ::step].ravel() for im in (ref, out))
```

```
    U, Ue = L[:, None] >= L[None, :], Le[:, None] >= Le[None, :]
    return (U ^ Ue).sum(axis=1).mean()                  # mean over x of RD(x)

def colorfulness(im):
    """Hasler-Suesstrunk colorfulness, RGB scaled to 0..255."""
    R, G, B = (255 * im[..., c] for c in range(3))
    rg, yb = R - G, 0.5 * (R + G) - B
    return np.hypot(rg.std(), yb.std()) + 0.3 * np.hypot(rg.mean(), yb.mean())

def noise_sigma(im):
    """Immerkaer's noise estimate on BT.601 luma, in 8-bit units."""
    Y = 255 * (0.299 * im[..., 0] + 0.587 * im[..., 1] + 0.114 * im[..., 2])
    N = np.array([[1, -2, 1], [-2, 4, -2], [1, -2, 1]])
    H, W = Y.shape
    return np.sqrt(np.pi / 2) / (6 * (W - 2) * (H - 2)) * np.abs(ndi.convolve(Y, N)[1:-1,
     ↪  1:-1]).sum()

dark = synth_low_light(clean)
lab = color.rgb2lab(dark); L = lab[..., 0] / 100
he = lab.copy(); he[..., 0] = 100 * exposure.equalize_hist(L)
cl = lab.copy(); cl[..., 0] = 100 * exposure.equalize_adapthist(L, clip_limit=0.01)
outputs = {
    "dark input": dark,
    "gain x20 (linear)": np.clip(20 * dark ** 2.2, 0, 1) ** (1 / 2.2),
    "gamma 0.4": dark ** 0.4,
    "HE on L*": np.clip(color.lab2rgb(he), 0, 1),
    "CLAHE on L*": np.clip(color.lab2rgb(cl), 0, 1),
    "clean reference": clean,
}
for name, im in outputs.items():
    print(f"{name:18s} mean {im.mean():.2f}  LOE {loe(dark, im):6.1f}  "
          f"colorfulness {colorfulness(im):5.1f}  noise {noise_sigma(im):5.2f}")
# dark input         mean 0.10  LOE    0.0  colorfulness  23.1  noise  3.32
# gain x20 (linear)  mean 0.39  LOE    0.3  colorfulness  90.0  noise 12.93
# gamma 0.4          mean 0.34  LOE    0.0  colorfulness  61.6  noise 11.19
# HE on L*           mean 0.48  LOE  334.7  colorfulness  28.3  noise 16.17
# CLAHE on L*        mean 0.40  LOE  657.6  colorfulness  27.1  noise 23.06
# clean reference    mean 0.39  LOE  322.0  colorfulness  76.9  noise  4.69
```



圖 *9* — 更亮不代表更好。*HE* 是最亮的輸出，但明度順序被破壞的程度僅次於 *CLAHE*，而且幾乎沒有顏色；有雜訊的線性增益比乾淨照片更「鮮豔」；乾淨照片本身的 *LOE* 也很高，因為 *LOE* 是相對於有雜訊的輸入計算的。

這些數字要一起看，不能各看各的：

- **只看亮度會排錯順序**。 HE 的平均最高（0.48），但 LOE 也很大、雜訊第二高，顏色幾乎都沒了。CLAHE 的局部重新映射則是破壞明度順序最嚴重的。
- **色彩豐富度會被雜訊騙**。線性增益得到 90，高於乾淨照片的 77，部分原因是被放大的色度雜訊拉高了 σ_{rg} 與 σ_{yb}。
- **LOE 懲罰復原**。乾淨照片明明是理想答案，相對於有雜訊的輸入卻得到 LOE 322；什麼都不做反而是 0。低 LOE 是自然色調曲線的必要條件，而不是品質的充分條件。
- **只有雜訊估計把乾淨照片**（4.7）與明亮但多雜訊的輸出（11 到 23）區分開來。沒有任何單一的無參考數字能同時涵蓋「曝光良好、顏色自然、乾淨無雜訊」。

學習式無參考評估器

神經網路與視覺語言評估器（NIMA、MUSIQ、CLIP-IQA、MANIQA、Q-Align 等）請見 DLCV 04 與 DLCV 04；它們都可以套用在 LLIE 的輸出上，也有共用的實作，例如 IQA-PyTorch 工具箱 [75]。以下三點是低光特有的：

- **解析度**。不做縮放對 LLIE 很重要，因為雜訊與細紋理正是縮放會藏起來的東西，所以像 MUSIQ [68] 這類以影像原始解析度輸入的評估器特別適合。
- **曝光提示詞與獨立性**。 CLIP-IQA [69] 可以改用針對曝光的提示詞對來探測，例如「Bright photo.」/「Dark photo.」，對曝光評估很方便，但用字不同分數就會不同。同樣的 CLIP 相似度想法也被 CLIP-LIT [36] 當作訓練訊號，所以 CLIP 類指標不應該是評判以 CLIP 訓練之增強器的唯一裁判。

- **低光專用的評估器**。 Kannan 等人 [72]（2023）針對不同 LLIE 方法復原的影像收集人類主觀評分，以此評測現有的無參考 IQA 模型，並提出一個不需主觀評分（opinion-unaware）的模型：以自監督對比學習，學出對低光復原影像失真敏感的特徵。這類資料集才是決定「在增強輸出上該信任哪個指標」的正確測試平台。

低光情境下的注意事項。學習式評估器多半以白天照片訓練。它們傾向給更亮、更銳利、更飽和的影像高分，因而偏好過度增強；一張刻意保留暗調的夜景，即使是最忠實的結果，也可能被扣分。分數取決於權重檔（用哪個訓練集）、輸入尺寸與實作，這些都應該回報。另外，當一個方法在損失函數中使用了某個學習式指標或相同的骨幹網路時，那個指標就不再是獨立的裁判。

使用者研究與成對比較

平均意見分數（標準見 ITU-R BT.500 [73]）、Bradley–Terry 成對比較 [74]，以及進行研究的良好做法，請見 DLCV 04。兩篇低光論文示範了典型做法：

- Zero-DCE [33] 請 15 位受試者以 1–5 分評分 NPE、LIME、MEF、DICM 與 VV 共 202 張影像的結果，並指示他們留意過曝或曝光不足、色彩偏差，以及不自然的紋理或雜訊。
- EnlightenGAN [32] 採用成對比較：9 位受試者在 23 張影像上，比較五種方法輸出的配對，判斷是否有可見雜訊、曝光假影，以及不真實的顏色或紋理，再以 Bradley–Terry 擬合得到排名。

給評分者的判準（曝光、色彩偏差、雜訊、不自然的紋理），是設計新的低光研究時很好的起始清單。

無參考指標的選擇與回報

NR 指標的通用比較（類別、是否需要訓練、方向、敏感性）是 DLCV 04 補充資料中的逐一指標總覽表，其建議做法在此完全適用。下表只保留低光輸出會有所不同的部分。

指標	方向	低光情境的注意事項
NIQE [49]	越低越好	幾乎看不到整體曝光與色彩；可能偏好多雜訊、高對比的輸出
BRISQUE [50]	越低越好	以白天失真訓練；忽略色偏
PI [63], [64]	越低越好	為超解析度設計；獎勵細節，包括被放大的雜訊
LOE [18]（任務專用）	越低越好	取決於降取樣；什麼都不做得 0；懲罰去噪
色彩豐富度 [65]（任務專用、描述性）	視情況而定	不知道正確顏色；會被色度雜訊灌大

指標	方向	低光情境的注意事項
雜訊估計 [66]（任務專用、描述性）	越低越好	假設白雜訊；會被紋理與相關雜訊混淆
NIMA [67]	越高越好	美感模型獎勵好看而非忠實的結果
MUSIQ [68]	越高越好	多以白天照片訓練；依權重檔而定
CLIP-IQA [69]	越高越好	提示詞用字有影響；對以 CLIP 訓練的增強器不獨立
MANIQA [70]	越高越好	並非專門針對曝光錯誤訓練
Q-Align [71]	越高越好	運算量大；繼承基礎模型的偏差；依版本而定
MOS ／成對比較 [73], [74]	MOS 越高／強度越高	成本高；小規模研究雜訊大；必須回報協定

在通用做法之外，還要做的事：

1. **在成對資料集上**，以標準協定下的全參考指標（PSNR、SSIM、LPIPS）為主，無參考分數只作為補充。
2. **在非配對資料集上**，回報多個來自不同類別的無參考指標（一個 NSS、一到兩個學習式，以及 LOE），說明實作、權重檔與影像尺寸，並展示大量視覺範例，包括失敗案例。
3. **預期會有分歧**。 NSS 與學習式指標對方法的排名經常不同，兩者也都可能與人的判斷不一致；Li 等人的綜述 [2] 指出指標分數與視覺品質常常不符，Liu 與 Fan [5] 則發現畫質與下游任務表現之間還有另一道落差。指標意見不一時，請直接說明，而不是只挑對自己有利的那一個。

GT-mean 陷阱

白話版。在成對基準上，整體亮度的一點點差異就會大幅改變 PSNR。有些論文在評分前，會把每張輸出重新縮放，讓它的平均亮度與真值一致。但實際使用時，你永遠拿不到這個資訊。

精確版。「GT-mean」評估把輸出乘上 $\lambda = \mathbb{E}[y]/\mathbb{E}[f(x)]$，再對 $\lambda f(x)$ 計算指標，$\mathbb{E}[\cdot]$ 為影像平均。由於 LLIE 的「正確」亮度本來就有歧義，這樣做可以大幅提高 PSNR。Retinexformer 的作者在程式碼中提供了這個模式，以便與 LLFlow、KinD 及近期擴散模型等方法比較，但明確表示不建議使用，因為它用真值來修正輸出 [26]。Liao 等人 [51]（2025）研究輸出與參考之間的亮度不匹配，提出用於訓練的 GT-mean 損失函數，並同時回報標準與 GT-mean 指標。讀表格時：先確認使用哪一種設定，絕不混用兩者，並優先選擇在標準協定下表現好的方法。

以任務為導向的評估

由於 LLIE 常是前處理步驟，另一種檢驗方式是在增強後的影像上跑偵測或分割模型（例如在 ExDark [57] 上）並回報準確率。Liu 與 Fan 2025 年的綜述 [5] 發現兩者脫節：監督式方法常產生感知品質高的影像，對視覺任務的提升卻有限；零樣本（zero-shot）方法雖然畫質分數較低，在各種任務上的提升反而更一致。Liu 等人的基準 [4] 也評估了低光下的人臉偵測。完整的評估應該回報保真度、無參考品質、任務表現與執行時間。

基準資料集

白話版。資料集的差別在於：有沒有成對、暗是真實的還是合成的、是 raw 還是 sRGB，以及有沒有偵測用的標註。

資料集	類型	內容與用途
LOL (v1) [21]	成對、真實、sRGB	改變曝光拍攝的 500 組低光/正常光影像（485 組訓練／15 組測試），400×600。最常用的 LLIE 基準；測試集很小。
LOL-v2 [52]	成對，真實＋合成子集	較大的 *Real* 子集（實拍成對）與合成成對資料的 *Synthetic* 子集。兩個子集要分開回報。
LSRW [53]	成對、真實	5,650 組，來自 Nikon D7500（3,170 組）與 Huawei P40 Pro（2,480 組）；5,600 組訓練、50 組測試。測試跨裝置泛化。
SDSD [54]	成對影片	以機電系統對齊、拍攝兩次的動態室內與室外場景；常拆成影格做影像測試。
SID [44]	成對、raw	5,094 張短曝光 raw 影像，搭配 424 張長曝光參考（Sony 與 Fuji）。極低光、raw 到 sRGB。
MIT-Adobe FiveK [55]	成對、修圖	5,000 張 raw 照片，每張由五位專家修圖。用於色調與色彩增強（照片修圖）。
SICE [56]	多重曝光序列	每個場景從曝光不足到過曝的多張拍攝與一張參考；用來訓練曝光校正（例如 Zero-DCE）。
VE-LOL [4]	成對＋偵測	VE-LOL-L 用於增強，VE-LOL-H 附有人臉標註，用於高階任務評估。
ExDark [57]	非配對、有標註	7,363 張低光影像、12 個物件類別、10 種光照條件。以任務為導向的評估（偵測）。
LIME [17]、MEF [58]、NPE [18]、DICM [59]、VV [60]	非配對測試集	小型的真實低光或光照不均照片集，用於視覺比較與無參考指標。

挑戰賽：NTIRE 2024 與 2025

CVPR 的 NTIRE workshop（這個系列的整體介紹見 DLCV 04）連續兩年舉辦 LLIE 挑戰賽。**NTIRE 2024** 挑戰賽 [61] 涵蓋超高解析度（4K 以上）、不均勻照明、逆光、極暗與夜景等情境，共有 428 人註冊、22 隊有效提交。**NTIRE 2025** 挑戰賽 [62] 有 762 人註冊、28 隊有效提交。這些報告整理了勝出隊伍的設計，是「在固定且公平的協定下什麼方法有效」的一個好切面。

現代觀點

這個領域在不到十年內從手工先驗走到學習模型，但原文 [1] 提出的核心問題依然相同：如何描述光、如何處理雜訊，以及如何判斷輸出好不好。下面的綜述與基準是最好的入門點：

- **Li 等人 [2]**（TPAMI 2022），引用最多的深度 LLIE 綜述：依學習策略、網路結構、是否使用 Retinex、資料格式與損失函數分類；它指出泛化落差，以及指標分數與視覺品質經常不一致。
- **Zheng 等人 [3]**：類似的分類，外加混合曝光不足與過曝的新測試資料，以及一個夜間影片集。
- **Liu 等人 [4]**（IJCV 2021）：VE-LOL 基準，讓以任務為導向的評估成為主流。
- **Liu 與 Fan [5]**（Neurocomputing 2025）：畫質指標與下游任務表現並不一致，零樣本方法帶來最一致的任務提升。
- **Adhikarla 等人 [6]**（2025）：把 LLIE 的擴散模型分成六類；真實感與彈性的代價是很高的推論成本。
- **NTIRE 報告 [61], [62]**：頂尖隊伍在共同協定下的實際做法。

選讀：*LLIE 綜述導讀*（見「論文導讀」頁）。每篇綜述涵蓋什麼、如何整理這個領域，以及增加了哪些資料。

目前的最先進技術（2023–2026）。主要有三個方向。第一，**Retinex 引導的骨幹網路**：保留「光與反射率」結構的 Transformer（Retinexformer [26]）與狀態空間模型（RetinexMamba [42]）。第二，**生成模型**：擴散模型（Diff-Retinex [38]、GSAD [39]、LightenDiffusion [40]、Reti-Diff [41]）與 flow（LLFlow [37]）。第三，**更好的表示法與評估協定**：學習出來的色彩空間（HVI-CIDNet [27]）、考慮亮度不匹配的訓練與評估（GT-Mean loss [51]）、語言引導與 all-in-one 復原（CLIP-LIT [36]、InstructIR [43]），以及任務感知的增強（MAET [45]、FeatEnHancer [46]）。

未解決的問題。

- **真實雜訊**。多數 sRGB 方法使用的訓練資料，其雜訊與經過相機處理流程後的真實感測器雜訊不相符。更好的雜訊模型 [7]、raw 域訓練 [44]，或增強與去噪的聯合處理仍是核心課題。
- **影片一致性**。逐影格增強會閃爍。成對的影片資料（SDSD [54]）稀少，時間一致性依然困難，對生成模型尤其如此。
- **評估**。亮度目標本身是病態的、GT-mean 協定、無參考指標對曝光不可靠，以及感知指標與任務指標的落差，都讓比較結果很脆弱。
- **邊緣裝置上的效率**。手機與車輛需要即時、低功耗的模型。曲線方法（Zero-DCE++ [34]、SCI [35]）與輕量的先驗式網路 [28] 證明了極小的模型也能運作，而擴散模型對這類用途仍然太慢。
- **泛化**。在某個資料集或相機上訓練的模型，換到另一個常常失效（[2] 所報告的泛化落差）；混合過曝與曝光不足、逆光，以及有色人工光源仍然困難。

重點整理

- LLIE 是**色調強化加上復原**：完美的亮度校正之後，雜訊、色偏與量化誤差依然存在（圖 1）。
- 亮度可以在獨立通道（V、I、Y'、L^*）中增強，但這個選擇會牽動飽和度。BT.601 亮度為 $0.299R' + 0.587G' + 0.114B'$；$16 + 0.257R' + 0.504G' + 0.098B'$ 是同一個亮度在 8 位元有限範圍下的寫法。

- Retinex 把影像表示為反射率乘上**照度**，$S = R \circ L$；SSR、MSR、LIME 以平滑先驗估計 L，而反轉影像去霧的做法本質上建立在同一個假設上。
- 深度方法最好依**訓練訊號**分類：監督式、展開式、非配對（EnlightenGAN）、零參考（Zero-

DCE、SCI、CLIP-LIT）與生成式（LLFlow、擴散模型）。Retinex 分解橫跨其中各類。

- Zero-DCE 的 LE 曲線 $x + \alpha x(1-x)$ 保留範圍與順序；它的無參考損失是先驗（曝光、灰色世界、平滑、對比），遇到真實雜訊與色彩鮮豔的場景時可能失效。
- 同時回報全參考、無參考與任務導向的結果，**絕不混用 GT-mean 與標準數字**，並記住 PSNR 較高不代表偵測更好。
- 每個無參考指標都只看到一個面向：NIQE、BRISQUE、PI 看得到結構，卻幾乎看不到曝光與色彩；LOE 看得到明度順序，卻看不到亮度與雜訊；色彩豐富度會被色度雜訊灌大；學習式評估器則繼承了白天照片的偏差。**更亮不代表更好**（圖 9）：請回報多個來自不同類別的無參考指標，再加上設計良好的使用者研究。通用的無參考工具箱請見 DLCV 04。

練習

1. **單調曲線**。證明 $\mathrm{LE}(x;\alpha) = x + \alpha x(1-x)$ 在 $[0,1]$ 上單調不減，若且唯若 $|\alpha| \le 1$。$\alpha = 1.5$ 時會出什麼問題？

   提示

   導數為 $1 + \alpha(1-2x)$，對 x 是線性的，所以在 $[0,1]$ 上的最小值出現在端點：$x = 0$ 時為 $1+\alpha$，$x = 1$ 時為 $1-\alpha$。兩者都 ≥ 0 恰好等價於 $|\alpha| \le 1$。$\alpha = 1.5$ 時，$x = 1$ 處的斜率為 -0.5，接近白色的像素會隨輸入變亮而變暗，明暗順序反轉，在亮部造成假影。

2. **迭代曲線的增益**。對很小的輸入 x，證明以固定 α 迭代八次大約會把 x 乘上 $(1+\alpha)^8$。用這個結果解釋為什麼零參考曲線方法會放大暗部雜訊，並提出一個能減輕問題的損失函數或架構修改。

   提示

   x 很小時 $x(1-x) \approx x$，所以每一步都是 $x \mapsto (1+\alpha)x$。$\alpha = 1$ 時就是 $2^8 = 256$，標準差為 σ 的雜訊變成 256σ。可能的修正：加入去噪分支或考慮雜訊的損失、在估計訊噪比低的地方限制 α（類似 SNR-aware 的精神），或懲罰輸出中、平滑後的輸入所沒有的高頻能量。

3. **兩個亮度公式**。一個 8 位元像素為 $(R', G', B') = (200, 100, 50)$。計算它的 BT.601 全範圍亮度與有限範圍亮度，並說明兩者編碼的是同一個量。

   提示

   全範圍：$0.299 \cdot 200 + 0.587 \cdot 100 + 0.114 \cdot 50 = 124.2$。有限範圍：$16 + 0.257 \cdot 200 + 0.504 \cdot 100 + 0.098 \cdot 50 \approx 122.7$。換算回去：$(122.7 - 16) \cdot 255/219 \approx 124.2$。唯一的差別是比例 $219/255$ 與偏移量 16。

4. **沒有真值的 Retinex 損失**。在 Retinex-Net 中，為什麼需要 $\mathcal{L}_{ir} = \|R_{\text{low}} - R_{\text{normal}}\|_1$？描述一個能讓 $\mathcal{L}_{\text{recon}}$ 的自我重建項與 $\mathcal{L}_{is}$ 都變成零、卻毫無用處的分解，並說明 $\mathcal{L}_{ir}$ 如何排除它。

   提示

   令 $I_i \equiv 1$（完全平滑）且 $R_i = S_i$。每張影像都能被完美重建，平滑損失也為零，但根本沒有做任何分解。由於 $S_{\text{low}} \neq S_{\text{normal}}$，這會讓 $R_{\text{low}} \neq R_{\text{normal}}$，所以 $\mathcal{L}_{ir}$ 很大。要求兩者反射率相等，就迫使兩張影像之間的亮度差異被放進照度裡。

5. **手算 GT-mean**。你的模型輸出平均為 0.40，真值平均為 0.50，除了這個整體倍率之外輸出完美無缺。GT-mean 的縮放因子是多少？如果影像是常數，縮放前後的 PSNR 各是多少？為什麼縮放後的數字無法公平地與正常評估的方法比較？

   提示

   $\lambda = 0.50/0.40 = 1.25$。縮放前：MSE $= 0.1^2 = 0.01$，PSNR $= 20$ dB。縮放後輸出等於參考，誤差為 0，PSNR 趨於無窮大。實際使用時方法永遠拿不到真值的平均，所以 GT-mean 數字獎勵的是正確的結構，卻忽略了任務中最難的部分：決定亮度。

6. **更換色彩先驗**。在 PyTorch 小玩具中，把灰色世界損失換成保留輸入色度的損失，例如 $\|y/\sum_c y_c - x/\sum_c x_c\|_1$。重新訓練，並把咖啡杯的結果與圖 7 比較。兩種先驗各在什麼情況下較好？

   提示

   分母要加上一個小 epsilon。保留輸入色度能讓紅褐色的杯子維持紅色，但也會保留光源的色偏（例如鈉燈）。灰色世界能去除色偏，卻會讓真正色彩鮮豔的場景褪色。實際的方法常結合較弱的色彩先驗，與從資料學到的色彩校正。

7. **手算 LOE**。一張三像素的輸入，明度為 $L = (0.1, 0.2, 0.3)$，某個增強器輸出 $L_e = (0.5, 0.4, 0.9)$。計算每個像素的 RD(x) 與 LOE。接著解釋為什麼在圖 9 中，乾淨參考影像的 LOE（322）反而高於 gamma 曲線（0），以及這對「只用 LOE 比較一個會去噪的增強器與單純的色調曲線」意味著什麼。

   提示

   只有像素對 $(1, 2)$ 的順序改變：輸入中 $0.1 < 0.2$，輸出中卻是 $0.5 > 0.4$。這同時翻轉了 $U(L_1, L_2)$ 與 $U(L_2, L_1)$，所以 RD $= (1, 1, 0)$（像素和自己比較永遠不會翻轉），LOE $= 2/3$。逐通道套用的 gamma 曲線是單調的，會完全保留 $\max(R, G, B)$ 的順序，所以得到 0。乾淨影像沒有暗輸入裡的雜訊，而這些雜訊早已打亂許多相鄰、數值幾乎相等的像素順序，因此乾淨影像在這些像素對上與輸入不一致。換句話說，LOE 獎勵保留輸入的雜訊、懲罰真正的復原；它必須搭配雜訊或品質量測一起看，絕不能單獨使用。

補充資料

這些補充資料是選讀的背景知識，正文與練習都不依賴它們。

CLAHE：區域等化但不放大雜訊

白話版。想像你一小塊一小塊地調整照片的對比，但訂了一條規則：任何一個灰階都不能佔走該區塊過多的份額。於是一大片平坦的天空不會被拉成滿是雜訊的一團，因為它那個擠滿像素的灰階被封頂了。最後把各區塊的結果平滑地混合起來，區塊邊界就不會被看出來。

精確版。把影像切成若干區塊（tile），例如 8×8 格。對區塊 t，令 $h_t(j)$ 為落在灰階分箱（bin）$j = 0, \dots, B-1$ 的像素數，N 為該區塊的像素總數。一般的自適應直方圖等化（AHE）和全域情形一樣，用每個區塊的累積直方圖當作對應函數。CLAHE 則先把直方圖在上限 $c = \beta N$ 處截斷，再把被截掉的像素平均分給所有分箱：

$$\tilde{h}_t(j) = \min\left(h_t(j),\, c\right) + \frac{E_t}{B}, \qquad E_t = \sum_{j} \max\left(h_t(j) - c,\, 0\right), \qquad T_t(r) = \sum_{j=0}^{r} \frac{\tilde{h}_t(j)}{N}.$$

其中 $\beta \in (0, 1]$ 是（正規化的）截斷上限（clip limit），代表單一分箱最多可佔區塊像素的比例；c 是換算成像素數的上限；E_t 是被截掉的像素數，把它平均加回去可使總數維持 N；$T_t(r)$ 把分箱編號 r 對應到 $[0, 1]$ 的輸出（乘上 $L-1$ 即為灰階值）。各實作對截斷上限的正規化方式不同；上式採用 `skimage.exposure.equalize_adapthist` 的慣例（預設 $\beta = 0.01$），且 β 大於或等於 1 代表不截斷，也就是一般的 AHE。

截斷之所以能控制雜訊，關鍵在斜率。從分箱 r 走到 $r+1$，T_t 增加 $\tilde{h}_t(r)/N$，而恆等對應只增加 $1/B$，所以對應函數相對於恆等的局部增益是 $B\,\tilde{h}_t(r)/N$。由於 $\tilde{h}_t(r) \le c + E_t/B$，可得

$$\text{增益} \;\le\; B\beta + \frac{E_t}{N}.$$

其中 $B\beta$ 是把上限表示成「平均分箱像素數的幾倍」，$E_t/N \le 1$ 是被截掉的像素比例。沒有截斷的暗區塊，幾乎所有像素都擠在少數幾個分箱，增益會非常大；截斷則把它限制在一個小數字以內。

內插。若嚴格地只在各區塊內部套用 T_t，會留下明顯的接縫。實際做法是讓每個區塊「擁有」它中心的那個像素；位於四個相鄰區塊中心之間、小數位置為 $(u, v) \in [0,1]^2$ 的像素，會同時被四個區塊的對應函數轉換，再做雙線性混合：

$$\hat{s}(\mathbf{x}) = (1-u)(1-v)\,T_{00}(r) + u(1-v)\,T_{10}(r) + (1-u)v\,T_{01}(r) + uv\,T_{11}(r),$$

其中 r 是該像素所在的分箱，$T_{00}, T_{10}, T_{01}, T_{11}$ 是周圍四個區塊的對應函數。影像邊界的處理方式因實作而異（scikit-image 以鏡射方式補邊）。計算成本是一次直方圖統計加一次查表，與像素數成線性關係，另外每個區塊多 $O(B)$。

下面的程式建立一張又暗又有雜訊的測試影像，印出單一區塊的對應函數在有無截斷時的最大增益，並比較平坦區域（天空，真實訊號平滑）中殘留的雜訊。

```
import numpy as np
from skimage import data, exposure, img_as_float

rng = np.random.default_rng(0)
img = img_as_float(data.camera())
dark = np.clip(0.25 * img ** 1.5 + rng.normal(0, 0.01, img.shape), 0, 1)   # dark + noisy

def tile_map(tile, beta, bins=256):
    """Mapping T for one tile; beta = max fraction of the tile's pixels one bin may hold."""
    h = np.bincount((tile * (bins - 1)).astype(int).ravel(), minlength=bins).astype(float)
    cap = beta * tile.size
    excess = np.clip(h - cap, 0, None).sum()          # pixels above the cap
    h = np.minimum(h, cap) + excess / bins            # clip, then spread the excess evenly
    return np.cumsum(h) / h.sum(), excess / tile.size  # CDF in [0, 1], excess fraction E/N
```

```
tile = dark[300:364, 100:164]                          # a 64 x 64 tile (4096 pixels)
for beta in (1.0, 0.01):                               # 1.0 = no clipping
    T, e = tile_map(tile, beta)
    print(f"beta={beta:<5}  max slope of T = {256 * np.diff(T).max():.2f}   E/N = {e:.2f}")

sky = (slice(0, 60), slice(300, 360))                  # flat region, noise only
for name, out in [("input", dark),
                  ("HE", exposure.equalize_hist(dark)),
                  ("AHE", exposure.equalize_adapthist(dark, clip_limit=1.0)),
                  ("CLAHE 0.01", exposure.equalize_adapthist(dark, clip_limit=0.01))]:
    print(f"{name:10s} mean {out.mean():.3f}  noise std in flat patch {out[sky].std():.3f}")
```

輸出：

```
beta=1.0    max slope of T = 35.88   E/N = 0.00
beta=0.01   max slope of T = 3.47   E/N = 0.91
input      mean 0.103  noise std in flat patch 0.011
HE         mean 0.506  noise std in flat patch 0.066
AHE        mean 0.517  noise std in flat patch 0.274
CLAHE 0.01 mean 0.408  noise std in flat patch 0.089
```

在這個區塊中，最大增益從 35.88 降到 3.47；當 $B = 256$、$\beta = 0.01$、$E_t/N = 0.91$ 時，上面的上界給出 $2.56 + 0.91 = 3.47$。在平坦區域，輸入的雜訊標準差是 0.011；全域 HE 把它提高到 0.066，不截斷的 AHE（`clip_limit=1.0`）提高到 0.274，$\beta = 0.01$ 的 CLAHE 則是 0.089。也就是說，截斷去除了 AHE 大部分額外的雜訊增益，但沒有全部去除。這些數字只來自一個隨機種子與一張影像，請當作示意，不要當作基準測試。

什麼時候會失敗。 CLAHE 並不去除雜訊，只是限制放大的程度；非常暗又有雜訊的輸入仍然會出現明顯顆粒（見圖 3 與圖 9）。區塊太小會把雜訊當成紋理，區塊太大則趨近於全域 HE。由於各區塊各自重新對應，跨區塊邊界時亮度順序可能改變，這也是本文稍後介紹的 LOE 對 CLAHE 偏高的原因。對彩色影像，應像正文那樣在 L^* 之類的亮度通道上執行，不要分別對 R、G、B 三個通道執行。此方法的原始描述見 [9], [10]；上面的截斷上限慣例是 scikit-image 所用的，不一定與那些論文相同。

更多深度 LLIE 方法

白話版。正文對代表性的深度 LLIE 方法各用一句話帶過；這則補充說明它們各自如何建構：先是監督式網路，再來是以 Retinex 為基礎的網路，最後是擴散模型。

監督式網路。

- **LLNet** [19]（2017）是最早的深度 LLIE 模型之一：一個堆疊稀疏去噪自編碼器（stacked sparse denoising autoencoder），用人工變暗並加雜訊的小區塊訓練，同時學習調亮與去噪。
- **CNN + 亮通道先驗**（Tao 等人 [20]，2017）依序處理兩個難點：先用 CNN 去噪，再以亮通道驅動、類似大氣散射模型的方式增強對比，是把學習與正文的反轉想法結合的早期例子。

- **MIRNet** [24]（2020）是一個通用的復原骨幹網路：保留一條全解析度的支線，並行多條低解析度支線、讓它們彼此交換資訊，再用 selective kernel 注意力融合；論文除了增強之外，也在去噪與超解析度上評估。
- **SNR-aware** [25]（2022）估計逐像素的訊噪比圖。訊噪比高的地方，局部卷積就夠了；訊噪比很低的地方，局部鄰域不可靠，模型改用長距離的 Transformer 注意力，從影像其他地方借用資訊。
- **HVI-CIDNet** [27]（2025）處理的是圖 2 的色彩空間問題：sRGB 對顏色非常敏感，容易產生色偏與亮度假影；HSV 解決了亮度問題，卻帶來紅色與黑色的雜訊假影。作者提出 HVI 色彩空間，由極化的色相/飽和度圖與可學習的強度構成，並搭配一個把色彩與強度解耦的網路。

以 Retinex 為基礎的網路。

- **KinD** [22]（2019）把工作拆成三個子網路：分解、反射率還原（因為暗影像的反射率帶有雜訊與色偏，所以放寬了「R 不變」的假設），以及可由使用者控制亮度倍率的照度調整。**KinD++** [23]（2021）進一步改良設計以減少視覺缺陷。
- **Retinexformer** [26]（2023）指出拍攝與調亮都會破壞分解出的成分，於是把模型改寫為帶擾動項的形式：$S = (R + \hat{R}) \circ (L + \hat{L})$，其中 $\hat{R}$ 與 $\hat{L}$ 模擬雜訊、假影與色彩失真。它採**單階段**訓練（取代 Retinex-Net 的多階段訓練），使用 L1 損失；它的**照度引導多頭自注意力**（illumination-guided multi-head self-attention）用照度估計來引導注意力，讓曝光程度不同的區域彼此交流。它後來成為常見的比較基準。
- **RetinexMamba** [42]（2024 年預印本）沿用 Retinex Transformer 的架構，把注意力換成 Mamba 狀態空間（state space）模組，其計算量隨像素數線性成長。「Retinex 分解＋新骨幹」多年來一直是很穩定的設計模式。

另一條較少見的路線是以大氣散射模型、而非單純的 Retinex 為基礎。CPGA-Net [28] 結合通道先驗與 gamma 校正，建構一個同時處理全域與局部資訊的輕量網路；CPGA-Net+ [29] 則重新檢視理論上的照度模型，以提升效率。這條研究路線也觀察到：不同功能模組學到的特徵，會對應到先驗的物理角色；這表示受模型引導的網路，並不是完全無法理解的黑盒子。

擴散模型。擴散模型以暗影像為條件，從隨機雜訊逐步去噪來生成輸出：

- **Diff-Retinex** [38]（2023）先用 Retinex Transformer 分解影像，再用條件式擴散模型生成復原後的反射率與照度。
- **GSAD** [39]（2023）加入全域結構感知的正則化，以影像結構引導擴散軌跡上以曲率為基礎的約束，並對困難區域加入不確定性引導項。
- **LightenDiffusion** [40]（2024）在潛在空間中做 Retinex 分解，並以非配對資料訓練。
- **Reti-Diff** [41]（2025）以潛在擴散模型產生精簡的 Retinex 先驗，再用它引導一個復原 Transformer，降低在全解析度上跑擴散的成本。

代價是運算量與保真度：多步去噪讓推論變慢，生成的細節可能看起來對，卻不一定真實。Adhikarla 等人的綜述 [6] 把這個子領域分成六類：內在分解、頻譜與潛在空間、加速、引導式、多模態，以及自主式。

論文導讀

這些導讀是選讀內容：每篇帶你讀一篇本章依據的論文——它要解決的問題、核心想法、結果，以及閱讀時該注意什麼。

LLIE 綜述導讀

白話版。「現代觀點」以一行列出這些綜述；這裡說明每篇涵蓋什麼、如何整理這個領域，以及增加了哪些資料。

Li 等人，TPAMI 2022 [2]。引用最多的深度 LLIE 綜述。它依學習策略（監督式、強化學習、非監督式、零樣本與半監督式學習）、網路結構、是否使用 Retinex 模型、資料格式（sRGB 或 raw）、損失函數，以及訓練與測試資料來整理方法。它也提出了 LLIV-Phone：一個由多款手機相機在各種光照下拍攝的影像與影片資料集，以及一個比較方法的線上平台。主要結論是泛化落差（許多方法在手機資料上表現不佳），以及指標分數與視覺品質經常不一致。

Zheng 等人，"Low-Light Image and Video Enhancement: A Comprehensive Survey and Beyond" [3]。以類似的分類回顧傳統與深度方法，並在資料上更進一步：提出 SICE_Grad 與 SICE_Mix（在單張影像中混合曝光不足與過曝），以及 Night Wenzhou（空拍與街景的夜間影片集），用來測試現有基準沒涵蓋的情況。原文的概觀圖也出自這篇。

Liu 等人，IJCV 2021 [4]。"Benchmarking low-light image enhancement and beyond" 與其說是綜述，不如說是基準：VE-LOL 資料集提供成對資料與人臉標註，以全參考、無參考與語意指標進行比較，並提出一個增強加偵測的聯合模型。它讓以任務為導向的評估成為主流。

Liu 與 Fan，Neurocomputing 2025 [5]。這篇綜述追問哪種增強真正幫得上下游視覺任務，並發現前述畫質指標與任務表現之間的脫節，其中零樣本方法帶來最一致的任務提升。

Adhikarla 等人，2025 [6]。一篇關於擴散模型 LLIE 的綜述，提出六類分類法並做效能分析。它的訊息是：擴散模型帶來真實感與彈性，但推論成本很高，因此加速、引導與潛在空間設計是目前的熱門方向。

NTIRE 報告 [61], [62]。它們不是綜述，但呈現了頂尖隊伍在共同協定、高解析度與困難光照下的實際做法。

參考文獻

1. Shyandram，〈簡介 Deep Learning Low-Light Image Enhancement (LLIE)〉，Medium 文章，2024；2026 年更新。連結
2. C. Li, C. Guo, L. Han, J. Jiang, M.-M. Cheng, J. Gu and C. C. Loy, "Low-light image and video enhancement using deep learning: A survey," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 44, no. 12, pp. 9396–9416, 2022. arXiv
3. S. Zheng, Y. Ma, J. Pan, C. Lu and G. Gupta, "Low-light image and video enhancement: A comprehensive survey and beyond," arXiv:2212.10772, 2022. arXiv
4. J. Liu, D. Xu, W. Yang, M. Fan and H. Huang, "Benchmarking low-light image enhancement and beyond," *International Journal of Computer Vision*, vol. 129, no. 4, pp. 1153–1184, 2021. doi

project
5. F. Liu and L. Fan, “A review of advancements in low-light image enhancement using deep learning,” *Neurocomputing*, vol. 652, art. 131052, 2025. arXiv
6. E. Adhikarla, Y. Liu and B. D. Davison, “Diffusion models for low-light image enhancement: A multi-perspective taxonomy and performance analysis,” arXiv:2510.05976, 2025. arXiv
7. A. Foi, M. Trimeche, V. Katkovnik and K. Egiazarian, “Practical Poissonian-Gaussian noise modeling and fitting for single-image raw-data,” *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 17, no. 10, pp. 1737–1754, 2008. doi
8. ITU-R, “Recommendation BT.601-7: Studio encoding parameters of digital television for standard 4:3 and wide-screen 16:9 aspect ratios,” 2011. ITU
9. S. M. Pizer, E. P. Amburn, J. D. Austin, et al., “Adaptive histogram equalization and its variations,” *Computer Vision, Graphics, and Image Processing*, vol. 39, no. 3, pp. 355–368, 1987. doi
10. K. Zuiderveld, “Contrast limited adaptive histogram equalization,” in *Graphics Gems IV*, Academic Press, 1994, pp. 474–485. doi
11. E. H. Land, “The retinex theory of color vision,” *Scientific American*, vol. 237, no. 6, pp. 108–128, 1977. doi
12. D. J. Jobson, Z. Rahman and G. A. Woodell, “Properties and performance of a center/surround retinex,” *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 6, pp. 451–462, 1997. doi
13. D. J. Jobson, Z. Rahman and G. A. Woodell, “A multiscale retinex for bridging the gap between color images and the human observation of scenes,” *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 6, no. 7, pp. 965–976, 1997. doi
14. K. He, J. Sun and X. Tang, “Single image haze removal using dark channel prior,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 33, no. 12, pp. 2341–2353, 2011. doi
15. X. Dong, Y. Pang and J. Wen, “Fast efficient algorithm for enhancement of low lighting video,” *ACM SIGGRAPH 2010 Posters*, 2010. SIGGRAPH history doi
16. X. Dong, G. Wang, Y. Pang, W. Li, J. Wen, W. Meng and Y. Lu, “Fast efficient algorithm for enhancement of low lighting video,” in *Proc. IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME)*, 2011. doi
17. X. Guo, Y. Li and H. Ling, “LIME: Low-light image enhancement via illumination map estimation,” *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 26, no. 2, pp. 982–993, 2017. doi
18. S. Wang, J. Zheng, H.-M. Hu and B. Li, “Naturalness preserved enhancement algorithm for non-uniform illumination images,” *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 22, no. 9, pp. 3538–3548, 2013. doi
19. K. G. Lore, A. Akintayo and S. Sarkar, “LLNet: A deep autoencoder approach to natural low-light image enhancement,” *Pattern Recognition*, vol. 61, pp. 650–662, 2017. doi
20. L. Tao, C. Zhu, J. Song, T. Lu, H. Jia and X. Xie, “Low-light image enhancement using CNN and bright channel prior,” in *Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, 2017, pp. 3215–3219. doi
21. C. Wei, W. Wang, W. Yang and J. Liu, “Deep retinex decomposition for low-light enhancement,” in *Proc. British Machine Vision Conference (BMVC)*, 2018. arXiv project
22. Y. Zhang, J. Zhang and X. Guo, “Kindling the darkness: A practical low-light image enhancer,” in *Proc. ACM International Conference on Multimedia (ACM MM)*, 2019, pp. 1632–1640. doi
23. Y. Zhang, X. Guo, J. Ma, W. Liu and J. Zhang, “Beyond brightening low-light images,” *International Journal of Computer Vision*, vol. 129, no. 4, pp. 1013–1037, 2021. doi

24. S. W. Zamir, A. Arora, S. Khan, et al., “Learning enriched features for real image restoration and enhancement,” in *Proc. European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2020, pp. 492–511. arXiv
25. X. Xu, R. Wang, C.-W. Fu and J. Jia, “SNR-aware low-light image enhancement,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2022, pp. 17693–17703. doi
26. Y. Cai, H. Bian, J. Lin, H. Wang, R. Timofte and Y. Zhang, “Retinexformer: One-stage Retinex-based transformer for low-light image enhancement,” in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2023. arXiv code
27. Q. Yan, Y. Feng, C. Zhang, et al., “HVI: A new color space for low-light image enhancement,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2025. arXiv
28. S.-E. Weng, S.-G. Miaou and R. Christanto, “A lightweight low-light image enhancement network via channel prior and gamma correction,” *International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence*, vol. 39, no. 12, art. 2554013, 2025. doi code
29. S.-E. Weng, C.-Y. Hsiao, L.-W. Lu, et al., “Rethinking theoretical illumination for efficient low-light image enhancement” (CPGA-Net+), arXiv:2409.05274, 2024. arXiv
30. R. Liu, L. Ma, J. Zhang, X. Fan and Z. Luo, “Retinex-inspired unrolling with cooperative prior architecture search for low-light image enhancement,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2021, pp. 10556–10565. arXiv
31. W. Wu, J. Weng, P. Zhang, X. Wang, W. Yang and J. Jiang, “URetinex-Net: Retinex-based deep unfolding network for low-light image enhancement,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2022, pp. 5891–5900. doi
32. Y. Jiang, X. Gong, D. Liu, et al., “EnlightenGAN: Deep light enhancement without paired supervision,” *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 30, pp. 2340–2349, 2021. arXiv
33. C. Guo, C. Li, J. Guo, et al., “Zero-reference deep curve estimation for low-light image enhancement,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2020, pp. 1777–1786. arXiv
34. C. Li, C. Guo and C. C. Loy, “Learning to enhance low-light image via zero-reference deep curve estimation,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 44, no. 8, 2022. arXiv
35. L. Ma, T. Ma, R. Liu, X. Fan and Z. Luo, “Toward fast, flexible, and robust low-light image enhancement,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2022, pp. 5627–5636. arXiv
36. Z. Liang, C. Li, S. Zhou, R. Feng and C. C. Loy, “Iterative prompt learning for unsupervised backlit image enhancement,” in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2023. arXiv
37. Y. Wang, R. Wan, W. Yang, H. Li, L.-P. Chau and A. C. Kot, “Low-light image enhancement with normalizing flow,” in *Proc. AAAI Conference on Artificial Intelligence*, vol. 36, no. 3, pp. 2604–2612, 2022. arXiv
38. X. Yi, H. Xu, H. Zhang, L. Tang and J. Ma, “Diff-Retinex: Rethinking low-light image enhancement with a generative diffusion model,” in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2023. arXiv
39. J. Hou, Z. Zhu, J. Hou, H. Liu, H. Zeng and H. Yuan, “Global structure-aware diffusion process for low-light image enhancement,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2023. arXiv
40. H. Jiang, A. Luo, X. Liu, S. Han and S. Liu, “LightenDiffusion: Unsupervised low-light image enhancement with latent-Retinex diffusion models,” in *Proc. European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2024. arXiv
41. C. He, C. Fang, Y. Zhang, et al., “Reti-Diff: Illumination degradation image restoration with

Retinex-based latent diffusion model," in *Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025. proceedings
42. J. Bai, Y. Yin, Q. He, Y. Li and X. Zhang, "RetinexMamba: Retinex-based Mamba for low-light image enhancement," arXiv:2405.03349, 2024. arXiv
43. M. V. Conde, G. Geigle and R. Timofte, "InstructIR: High-quality image restoration following human instructions," in *Proc. European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2024. arXiv
44. C. Chen, Q. Chen, J. Xu and V. Koltun, "Learning to see in the dark," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2018, pp. 3291–3300. arXiv
45. Z. Cui, G.-J. Qi, L. Gu, S. You, Z. Zhang and T. Harada, "Multitask AET with orthogonal tangent regularity for dark object detection," in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2021. arXiv
46. K. A. Hashmi, G. Kallempudi, D. Stricker and M. Z. Afzal, "FeatEnHancer: Enhancing hierarchical features for object detection and beyond under low-light vision," in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2023. arXiv
47. Z. Wang, A. C. Bovik, H. R. Sheikh and E. P. Simoncelli, "Image quality assessment: From error visibility to structural similarity," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 13, no. 4, pp. 600–612, 2004. doi
48. R. Zhang, P. Isola, A. A. Efros, E. Shechtman and O. Wang, "The unreasonable effectiveness of deep features as a perceptual metric," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2018. arXiv
49. A. Mittal, R. Soundararajan and A. C. Bovik, "Making a 'completely blind' image quality analyzer," *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 20, no. 3, pp. 209–212, 2013. doi
50. A. Mittal, A. K. Moorthy and A. C. Bovik, "No-reference image quality assessment in the spatial domain," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 21, no. 12, pp. 4695–4708, 2012. doi
51. J. Liao, S. Hao, R. Hong and M. Wang, "GT-Mean loss: A simple yet effective solution for brightness mismatch in low-light image enhancement," in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2025. arXiv
52. W. Yang, W. Wang, H. Huang, S. Wang and J. Liu, "Sparse gradient regularized deep Retinex network for robust low-light image enhancement," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 30, pp. 2072–2086, 2021. doi
53. J. Hai, Z. Xuan, R. Yang, et al., "R2RNet: Low-light image enhancement via Real-low to Real-normal Network," *Journal of Visual Communication and Image Representation*, vol. 90, art. 103712, 2023. arXiv
54. R. Wang, X. Xu, C.-W. Fu, et al., "Seeing dynamic scene in the dark: A high-quality video dataset with mechatronic alignment," in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2021, pp. 9680–9689. doi code
55. V. Bychkovsky, S. Paris, E. Chan and F. Durand, "Learning photographic global tonal adjustment with a database of input/output image pairs," in *Proc. IEEE CVPR*, 2011, pp. 97–104. dataset
56. J. Cai, S. Gu and L. Zhang, "Learning a deep single image contrast enhancer from multi-exposure images," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 27, no. 4, pp. 2049–2062, 2018. doi
57. Y. P. Loh and C. S. Chan, "Getting to know low-light images with the Exclusively Dark dataset," *Computer Vision and Image Understanding*, vol. 178, pp. 30–42, 2019. arXiv
58. K. Ma, K. Zeng and Z. Wang, "Perceptual quality assessment for multi-exposure image fusion," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 24, no. 11, pp. 3345–3356, 2015. doi
59. C. Lee, C. Lee and C.-S. Kim, "Contrast enhancement based on layered difference representation of 2D histograms," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 22, no. 12, pp. 5372–5384,

2013. doi
60. V. Vonikakis, “Datasets” (source of the VV test images), personal web page. link
61. X. Liu, Z. Wu, A. Li, et al., “NTIRE 2024 challenge on low light image enhancement: Methods and results,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR Workshops*, 2024. arXiv
62. X. Liu, Z. Wu, F.-A. Vasluianu, et al., “NTIRE 2025 challenge on low light image enhancement: Methods and results,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR Workshops*, 2025. arXiv
63. Y. Blau, R. Mechrez, R. Timofte, T. Michaeli and L. Zelnik-Manor, “The 2018 PIRM challenge on perceptual image super-resolution,” in *Proc. European Conference on Computer Vision (ECCV) Workshops*, 2018. arXiv
64. C. Ma, C.-Y. Yang, X. Yang and M.-H. Yang, “Learning a no-reference quality metric for single-image super-resolution,” *Computer Vision and Image Understanding*, vol. 158, pp. 1–16, 2017. doi arXiv
65. D. Hasler and S. E. Süsstrunk, “Measuring colorfulness in natural images,” in *Proc. SPIE 5007, Human Vision and Electronic Imaging VIII*, 2003. doi
66. J. Immerkær, “Fast noise variance estimation,” *Computer Vision and Image Understanding*, vol. 64, no. 2, pp. 300–302, 1996. doi
67. H. Talebi and P. Milanfar, “NIMA: Neural image assessment,” *IEEE Transactions on Image Processing*, 2018. arXiv
68. J. Ke, Q. Wang, Y. Wang, P. Milanfar and F. Yang, “MUSIQ: Multi-scale image quality transformer,” in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2021. arXiv
69. J. Wang, K. C. K. Chan and C. C. Loy, “Exploring CLIP for assessing the look and feel of images,” in *Proc. AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 2023. arXiv
70. S. Yang, T. Wu, S. Shi, et al., “MANIQA: Multi-dimension attention network for no-reference image quality assessment,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR Workshops*, 2022, pp. 1190–1199. doi arXiv
71. H. Wu, Z. Zhang, W. Zhang, C. Chen, et al., “Q-Align: Teaching LMMs for visual scoring via discrete text-defined levels,” in *Proc. International Conference on Machine Learning (ICML)*, PMLR 235, 2024. arXiv
72. V. Kannan, S. Malik, N. C. Babu and R. Soundararajan, “Quality assessment of low-light restored images: A subjective study and an unsupervised model,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 68216–68230, 2023. doi arXiv
73. ITU-R, “Recommendation BT.500-15: Methodologies for the subjective assessment of the quality of television images,” 2023. ITU
74. R. A. Bradley and M. E. Terry, “Rank analysis of incomplete block designs: The method of paired comparisons,” *Biometrika*, vol. 39, no. 3–4, pp. 324–345, 1952. doi
75. C. Chen and J. Mo, “IQA-PyTorch: PyTorch toolbox for image quality assessment,” software (pip package `pyiqa`). GitHub

DLCV 05A・輕量影像增強：曲線、雙邊網格與查找表

增強模型如何小而快，能在手機與 4K 影片上執行：該計算哪些成本、為什麼預測轉換比預測影像更划算，以及曲線、雙邊網格、可學習的 3D 查找表與極小網路如何做到這一點。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/deep-learning/dl-05a-lightweight-enhancement/

你將學到

- 增強模型的「輕量」是什麼意思：參數量、每百萬像素的乘加運算（multiply–accumulate, MAC）次數、記憶體搬運量，以及在目標裝置上實測的延遲；以及為什麼 4K 輸入會改變整個局面。
- 為什麼增強特別適合用極小的模型：輸出大多只是把輸入自己的數值平滑地重新對應，所以模型可以**預測一個轉換**，而不必逐一畫出每個輸出像素。
- 快速增強器的四大類：曲線估計、雙邊網格與導引式上取樣（HDRNet、深度導引濾波器）、可學習的 3D 查找表（及其後續發展），以及非常小的 CNN 或 Transformer 網路。
- 3D 查找表如何以三**線性內插**（trilinear interpolation）套用，雙邊網格如何在低解析度擬合、再**切片**（slice）回全解析度，並附上幾秒內就能跑完的 NumPy 程式碼。
- 如何公平地回報效率（該計算什麼、怎麼計時、要說明什麼），以及這些模型怎麼失效：色帶、光暈、色偏、雜訊與閃爍。

先看全貌

DLCV 05 中的大多數增強網路，是以輸出的畫面好不好看來評價的。這一篇再加上第二個要求：模型必須能在手機、相機內部，或影片的每一個影格上執行，而且常常是 4K 解析度，要在幾毫秒內完成，耗電還要少。這個要求對設計的影響，比任何損失函數都大。

> **用最簡單的話說**
>
> 想像你要幫一面巨大的壁畫重新上色，但只能請一位小幫手。慢的做法，是請小幫手把每一塊磚重新畫過。快的做法，是請小幫手看一張壁畫的小照片，寫下一張簡短的食譜卡：「暗的磚塊亮一點，紅色再暖一點，左邊的牆要比右邊的牆多調一些。」然後由一台簡單的機器照著卡片，一塊磚一塊磚地處理，這很快，因為機器完全不用思考。輕量增強器就是寫食譜的人：小網路寫下卡片（一條曲線、一張色彩表，或一個由許多小食譜組成的網格），再用一條便宜的規則把它套用到每個像素上。

為什麼重要：

- **每個像素、每個影格**。手機相機的預覽或影片管線，每秒要增強幾十個影格。一個在伺服器上處理單張照片綽綽有餘的模型，在這種情境下可能太慢、太燙，或太吃記憶體。
- **解析度持續上升**。一個 4K 影格有 830 萬個像素，一張 1200 萬畫素的照片有 1200 萬個像素。全解析度卷積網路的大部分成本和像素數成正比，所以一個在 512 × 512 上很便宜的網路，到 4K 影格上可能貴 30 倍。

- **增強有可以利用的結構**。和去雜訊或超解析度不同，色調與色彩增強大多只是重新安排已經存在的數值。這個觀察催生了一類設計，每個像素只需幾百次算術運算，而不是幾萬次。

本篇建立在 DLCV 05（Retinex、Zero-DCE 曲線、低光資料集與評估）以及 IP 03 的傳統工具（強度轉換、導引濾波器與雙邊濾波器）之上。它不重複那些內容，而是說明它們如何變成快速的學習式模型。

「輕量」是什麼意思

白話版。「輕量」不是單一個數字。模型可能檔案很小卻很慢，可能在 GPU 上很快卻在手機上很慢，也可能運算量不大卻受限於記憶體。你必須說清楚指的是哪一種成本、在哪個解析度、在哪個裝置上。

精確版。增強模型有五種成本要注意。一般性的背景（MAC 與 FLOPs 的差別、為什麼 FLOPs 不等於延遲、延遲量測協定）在 ML 10；這裡說明它們對增強各自代表什麼。

1. **參數量** P：學到的數值個數。它決定模型檔案大小與權重佔用的記憶體。Zero-DCE++ 約有 1 萬個參數 [1]；下面計算的類 U-Net 設計約有 190 萬個。
2. 每張影像的**運算量**，以乘加運算（MAC）計算。對一個卷積層來說，

$$\text{MACs} = H_{\text{out}}\, W_{\text{out}}\, k^2\, C_{\text{in}}\, C_{\text{out}},$$

其中 $H_{\text{out}} \times W_{\text{out}}$ 是輸出特徵圖的大小，$k \times k$ 是卷積核大小，C_{in}、C_{out} 分別是輸入與輸出的通道數。一次 MAC 是一次乘法加一次加法，所以 1 MAC ≈ 2 FLOPs；請標明你用的是哪一個單位。3. **每像素（或每百萬像素）MAC 數**：運算量除以輸入像素數 HW。對增強而言，這是最公平的單一數字，因為同一個模型會在差異很大的解析度下使用。一個在全解析度上執行的層，每像素貢獻 $k^2 C_{\text{in}} C_{\text{out}}$ 次 MAC；一個在固定大小縮圖上執行的層，在 4K 時每像素的貢獻幾乎是零。4. **記憶體搬運量**。每張特徵圖都要寫入記憶體，再由下一層讀回。一張全解析度、C 個通道的特徵圖佔 $HWCb$ 位元組，其中 b 是每個數值的位元組數（fp16 為 2，int8 為 1）。在手機與嵌入式晶片上，搬動這些位元組所花的時間與能量，常常比運算本身還多。5. 目標裝置上的**延遲與能耗**：從輸入影格到輸出影格的實測時間，以及每個影格的能耗。這些才是使用者真正感受到的，而且只能實測，無法計算。

下面的程式碼用純算術，計算三種設計的前四項成本：(1) 一個七層、32 通道、全程在全解析度上執行的 CNN，大致仿照 Zero-DCE [2] 的 DCE-Net（真正的 DCE-Net 有跳接，所以計數會不同）；(2) 一個類 U-Net 的復原網路 [3]，四個層級，32 到 256 個通道；以及 (3) 一個類 HDRNet 的設計 [4]，由一個小 CNN 看固定 256 × 256 的影像副本，預測一個 16 × 16 × 8 的色彩轉換網格，再接一個便宜的逐像素步驟來套用它們（在雙邊網格一節說明）。

```
def conv(cin, cout, k=3, scale=1.0, fixed=None):
    """A k x k convolution on (scale x the input pixels), or on a fixed number of pixels."""
    return dict(params=k * k * cin * cout + cout, macs=k * k * cin * cout, cout=cout,
     ↪  scale=scale, fixed=fixed)

def cost(layers, H, W, per_pixel_apply=0):
    """Parameters, multiply-accumulates (MACs) and the largest feature map (fp16 bytes)."""
    px = [l["fixed"] or H * W * l["scale"] for l in layers]
```

```
    macs = sum(l["macs"] * p for l, p in zip(layers, px)) + per_pixel_apply * H * W
    peak = max(2 * l["cout"] * p for l, p in zip(layers, px))
    return sum(l["params"] for l in layers), macs, peak

# (1) a seven-layer, 32-channel CNN at full resolution (in the spirit of DCE-Net)
tiny = [conv(3, 32)] + [conv(32, 32) for _ in range(5)] + [conv(32, 24)]
# (2) a U-Net-like restorer: 4 levels, 32-64-128-256 channels, two convs per level
unet = [conv(3, 32), conv(32, 32), conv(32, 64, scale=1/4), conv(64, 64, scale=1/4),
        conv(64, 128, scale=1/16), conv(128, 128, scale=1/16),
        conv(128, 256, scale=1/64), conv(256, 256, scale=1/64),
        conv(256 + 128, 128, scale=1/16), conv(128, 128, scale=1/16),
        conv(128 + 64, 64, scale=1/4), conv(64, 64, scale=1/4),
        conv(64 + 32, 32), conv(32, 32), conv(32, 3, k=1)]
# (3) HDRNet-like: a CNN on a fixed 256 x 256 copy predicts a 16x16x8 grid of 3x4 affine maps
grid_net = [conv(3, 8, fixed=128**2), conv(8, 16, fixed=64**2), conv(16, 32, fixed=32**2),
            conv(32, 64, fixed=16**2), conv(64, 64, fixed=16**2), conv(64, 64, fixed=16**2),
            conv(64, 96, k=1, fixed=16**2)]
apply = 9 + 48 + 8 * 12 + 12   # guide (3x3 matrix + 16-piece curves), trilinear slice,
 ↪  affine

for H, W, name in [(1080, 1920, "1080p"), (2160, 3840, "4K")]:
    print(f"--- {name}: {H * W / 1e6:.2f} megapixels")
    for label, layers, extra in [("tiny full-res CNN", tiny, 0), ("U-Net-like", unet, 0),
                                 ("low-res grid + slicing", grid_net, apply)]:
        p, m, peak = cost(layers, H, W, extra)
        print(f"{label:23s} params {p:>9,d}  GMACs {m / 1e9:7.1f}  MACs/pixel {m / (H *
         ↪  W):8.0f}"
              f"  largest feature map {peak / 2**20:7.2f} MiB")
```

```
--- 1080p: 2.07 megapixels
tiny full-res CNN       params    54,072  GMACs   111.7  MACs/pixel    53856  largest
 ↪  feature map  126.56 MiB
U-Net-like              params 1,946,947  GMACs   336.4  MACs/pixel   162240  largest
 ↪  feature map  126.56 MiB
low-res grid + slicing  params   104,624  GMACs     0.4  MACs/pixel      183  largest
 ↪  feature map    0.25 MiB
--- 4K: 8.29 megapixels
tiny full-res CNN       params    54,072  GMACs   446.7  MACs/pixel    53856  largest
 ↪  feature map  506.25 MiB
U-Net-like              params 1,946,947  GMACs  1345.7  MACs/pixel   162240  largest
 ↪  feature map  506.25 MiB
low-res grid + slicing  params   104,624  GMACs     1.4  MACs/pixel      170  largest
 ↪  feature map    0.25 MiB
```

這些數字有三個教訓（全部來自我們自己的算術，不是來自任何論文）：

- **參數量會誤導人**。「小」CNN 的參數量只有網格設計的一半，運算量卻大了約 300 倍，因為它的每一層都在全解析度上執行。對全解析度網路來說，參數量幾乎說不出它的成本。
- **解析度會讓全解析度的運算量成倍增加**。從 1080p 到 4K，設計 (1) 與 (2) 的 MAC 剛好乘以 4，也就是像素數的比值。網格設計只會因為它小小的逐像素步驟而增加。

- **記憶體搬運量才可能是真正的瓶頸**。一張 32 通道、fp16 的 4K 特徵圖是 $3840 \times 2160 \times 32 \times 2$ 位元組，約 506 MiB，而全解析度網路每個影格要寫入再讀回好幾張這樣的特徵圖。網格設計最大的特徵圖只有四分之一 MiB。

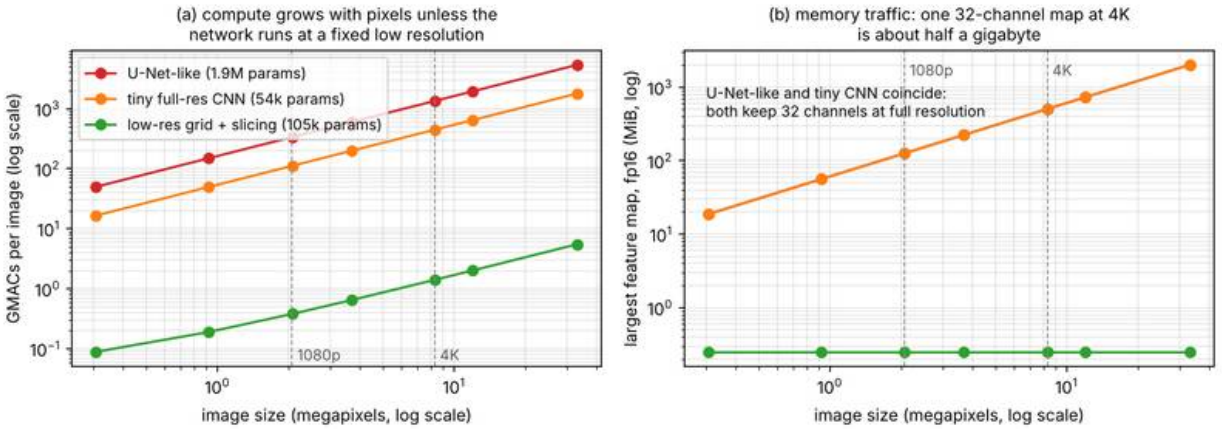


圖 *1* — 程式碼片段中三種設計的成本與解析度關係（我們自己的算術）。全解析度網路的成本隨像素數成長；在固定縮圖上執行的網路則不會，只有它便宜的逐像素步驟會增加。

為什麼增強適合小模型

白話版。你把一張照片調亮或重新上色時，邊緣、紋理與物體都留在原來的位置，改變的只有數值，而且變化得平滑、可預測：同一個鄰域裡相似的顏色會得到相似的處理。所以模型不必重畫影像，只需要描述怎麼重新對應。

精確版。把增強後的影像寫成輸入的逐像素函數，

$$O(\mathbf{x}) = T_{\mathbf{x}}(I(\mathbf{x})),$$

其中 $\mathbf{x}$ 是像素位置，$I(\mathbf{x}) \in [0,1]^3$ 是輸入的 RGB 值，$O(\mathbf{x})$ 是輸出值，$T_{\mathbf{x}} : [0,1]^3 \to [0,1]^3$ 是一個可能隨位置而變的色彩轉換。兩個假設讓 T 很容易表示：

1. **在空間上平滑**。除了影像的邊緣之外，$T_{\mathbf{x}}$ 隨 $\mathbf{x}$ 變化得很慢。光照、曝光與攝影師的局部修圖都是低頻的。
2. **在色彩上平滑**。在固定位置上，$T_{\mathbf{x}}$ 是色彩的平滑函數，所以只需幾個參數（一條曲線、一個 3×4 矩陣、一張粗略的表）就能描述它。

在這些假設下，T 的自由度遠比影像少。它可以由小網路**在低解析度預測**，再由固定而便宜的規

則**在全解析度套用**。影像的細節完全不經過網路處理；它原封不動地穿過 T，這就是為什麼這些方法即使網路只看到縮圖，也能保持邊緣銳利。

本篇各類方法的差別，只在於怎麼表示 T：

類別	T 的表示	是否隨位置而變？	套用時每像素的成本
全域曲線（1D LUT）	每個通道一條曲線	否	3 次查表
逐像素曲線（Zero-DCE）	每個像素有各自的曲線參數	是，但在全解析度預測或經上取樣得到	每次迭代數次 MAC
雙邊網格（HDRNet）	在粗略的（x, y, 強度）網格上放 3×4 仿射映射	是，且感知邊緣	切片加上一次矩陣–向量乘法
3D LUT	覆蓋 RGB 立方體的一張表	否（除非擴充）	一次三線性內插

假設不成立時。去雜訊、去模糊、超解析度與影像修補必須建立或移除細微結構，所以它們不是平滑的重新對應，這些技巧用不上。低光增強介於兩者之間：色調的部分是平滑的重新對應，雜訊的部分則不是，這正是 DLCV 05 中說明的色調增強與細節復原之分。接下來的每種方法都要記得這個限制：快速的轉換可以把雜訊調亮，卻無法把雜訊去掉。

第一類：曲線與色調對應

白話版。最便宜的轉換是色調曲線：一條規則，說「輸入值 0.1 變成 0.3」，存成一張小表。網路只需要選擇這條曲線，每張影像選一次，或每個像素選一次。

精確版。**全域逐通道曲線**（1D LUT）獨立對應每個通道，對 $c \in \{R, G, B\}$ 有 $O_c(\mathbf{x}) = T_c(I_c(\mathbf{x}))$，其中每個 $T_c : [0,1] \to [0,1]$ 存成一張表，例如 256 個值。IP 03 的 gamma 曲線與直方圖等化都是這種曲線。套用它時，每個像素的每個通道只需要一次查表（或一次內插），和曲線多複雜無關。

全域曲線有兩個限制。它們忽略位置，所以無法把暗角和明亮的窗戶分開處理。又因為各通道各自對應，它們無法表達跨通道的轉換，例如「讓膚色更暖但不動天空」，或隨色相而變的飽和度調整。

逐像素曲線。 Zero-DCE [2] 為每個像素預測一條迭代二次曲線的參數，因此曲線是局部的；它的曲線與零參考損失在 DLCV 05 中已有說明。從效率的角度看，重要的設計是它的後繼者 Zero-DCE++ [1]：它使用深度可分離卷積，只預測三張在各次迭代間重複使用的曲線參數圖，並且在**縮小 12 倍**（預設值）的輸入上估計這些參數，再把參數圖放大回全解析度。作者報告，這個網路約 1 萬個參數，對 1200×900 的影像，在 GPU 上每秒 1000 個影格，在 CPU 上每秒 11 個影格 [1]。「在縮圖上估計、放大參數圖、在全解析度套用」這個步驟，就是本篇核心想法最簡單的形式：曲線參數在空間上是平滑的，所以放大它們損失很少，而放大影像就會損失細節。

曲線的教訓。曲線是小網路能選擇、便宜的規則能套用的轉換。本篇其餘部分，就是把這個轉換變得更豐富：讓它具備局部性且感知邊緣（雙邊網格），或能混合顏色（3D LUT）。

第二類：雙邊網格與導引式上取樣

白話版。想像把影像切成很大的方塊，在每個方塊裡，再把像素依亮度分成幾個等級。對每個（方塊，亮度等級）的格子，存一份小小的色彩食譜。一個像素根據它在哪裡與它多亮找到自己的格子，所以邊緣兩側相鄰的兩個像素（一暗一亮）會用不同的食譜，即使方塊很大，邊緣也依然銳利。

精確版。**雙邊網格**（bilateral grid）[5] 是一個三維陣列，以兩個粗略的空間座標與一個粗略的強度座標做索引。Chen、Paris 與 Durand 提出它，是為了在降取樣後的空間中加速感知邊緣的濾

波器，例如雙邊濾波器 [6]；它建立在 Paris 與 Durand 對雙邊濾波器的訊號處理觀點 [7] 之上，這個觀點在 IP 03 補充資料中提過。用在增強上時，每個網格節點儲存一個色彩轉換。HDRNet [4] 在每個節點儲存一個 3×4 的仿射矩陣：

$$A[i,j,k] \in \mathbb{R}^{3\times 4}, \qquad i = 0,\dots,G_y - 1,\ j = 0,\dots,G_x - 1,\ k = 0,\dots,G_z - 1,$$

其中 $G_y \times G_x$ 是空間節點數，G_z 是強度節點數。要處理全解析度中第 y 列、第 x 行的像素，要做三個步驟。

1. 導引（guide）。在全解析度上計算一個純量導引值 $g(\mathbf{x}) \in [0,1]$，例如亮度（luma），或（如 HDRNet 那樣）RGB 值的學習式逐像素函數。

2. 切片（slice）。把像素對應到連續的網格座標 $(u_y, u_x, u_z) = (y\,s_y,\ x\,s_x,\ g(\mathbf{x})\,(G_z - 1))$，其中 s_y 與 s_x 把像素座標換算成網格座標，然後在那裡對網格做內插：

$$\bar{A}(\mathbf{x}) = \sum_{i,j,k} \tau(u_y - i)\,\tau(u_x - j)\,\tau(u_z - k)\,A[i,j,k], \qquad \tau(t) = \max(1 - |t|, 0),$$

其中 τ 是「帳篷」（線性內插）權重。只有像素周圍的 8 個節點權重不為零，所以這是在（列、行、導引值）上做的三**線性內插**。HDRNet 把這個運算稱為**切片**；它沒有任何學習參數，對網格與導引值都可微分 [4]。

3. 套用（apply）。把像素的顏色乘上它內插得到的矩陣：

$$O(\mathbf{x}) = \bar{A}(\mathbf{x}) \begin{bmatrix} I(\mathbf{x}) \\ 1 \end{bmatrix},$$

其中 $I(\mathbf{x})$ 是 RGB 行向量，附加的 1 讓 $\bar{A}$ 的第四欄作為偏移量。因此每個輸出通道，都是三個輸入通道的仿射組合。

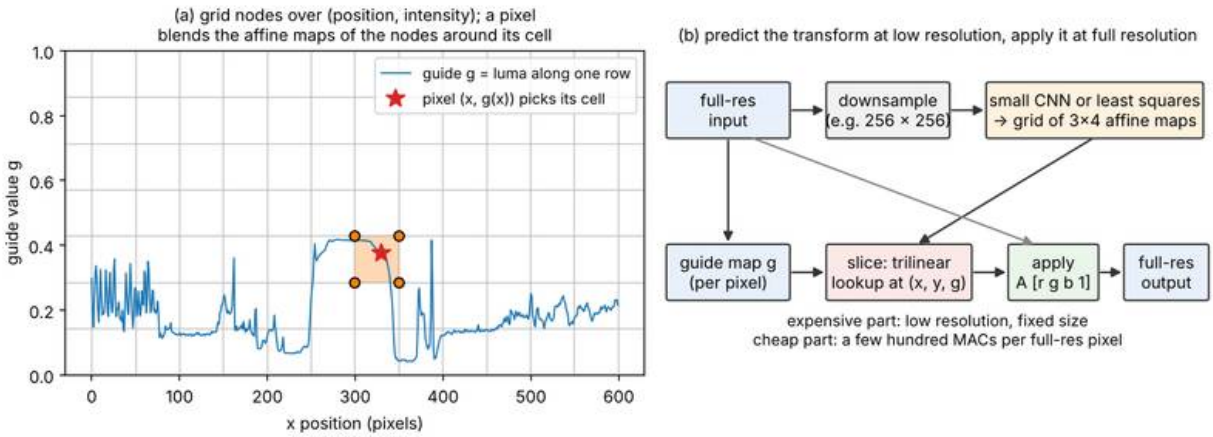


圖 2 — 仿射色彩轉換的雙邊網格。左：在影像的一列中，每個像素由位置與導引值定位，所以邊緣兩側的像素落入不同的強度格子。右：昂貴的部分（網路或擬合）在縮圖上執行；切片與套用對每個全解析度像素只需固定且很少的運算。

為什麼需要強度軸。如果網格只有空間軸，相鄰的像素幾乎總是得到相同的轉換，格子裡的強烈邊緣就會被抹成光暈（暗側出現亮邊，或亮側出現暗邊）。強度軸把它們分開：同一個位置上的暗

像素與亮像素，會讀取不同的節點。這和雙邊濾波器「只和長得像的像素平均」是同一個想法。

HDRNet。 Gharbi 等人 [4] 訓練一個 CNN，輸入是固定 256 × 256 的影像副本，分成局部路徑（在 16 × 16 上做卷積）與全域路徑（用全連接層概括整張影像），再把兩者融合，輸出一個 16 × 16 × 8 的網格，每個節點有 12 個係數。導引是一個學習式的逐點函數：先乘上 3 × 3 的色彩矩陣，再對每個通道套用學習到的分段線性曲線，最後相加。損失是在全解析度輸出上計算的，所以網路學到的是切片之後看起來正確的網格。作者報告，它能在智慧型手機上以毫秒處理高解析度影像，並提供 1080p 的即時取景器 [4]。他們訓練它去模仿許多運算，包括 MIT-Adobe FiveK [8] 中的人工修圖，並指出輸出比參考影像稍微柔和一些，而會產生新邊緣或需要非局部資訊的運算（銳化、除霧、去背）與局部仿射模型的契合度不佳。

選讀：論文導讀：*HDRNet*（見「論文導讀」頁）。它的架構、訓練資料，以及閱讀它的表格時該檢查什麼。

雙邊導引式上取樣。同樣的機制可以加速任何很慢的運算，不論是學習式的還是傳統的。Chen 等人 [9] 先在降取樣的影像上執行該運算，擬合一個仿射轉換的雙邊網格，把降取樣的輸入對應到降取樣的輸出，再用全解析度的輸入對這個網格切片。下面的程式碼就是以簡化的形式做這件事。

深度導引濾波器。 Wu 等人 [10] 把導引濾波器 [11]（見 IP 03 補充資料）當作可微分的層，用於同樣的目的。網路產生低解析度輸出 O_l；這一層在低解析度導引 I_l 的小視窗內，擬合導引濾波器的局部線性模型 $O_l \approx A_l \circ I_l + b_l$，把係數圖 A_l、b_l 以雙線性內插放大成 A_h、b_h，再傳回 $O_h = A_h \circ I_h + b_h$，其中 I_h 是全解析度的導引，$\circ$ 是逐元素乘法。導引本身可以由兩個 1×1 卷積學得。和雙邊網格相比，它沒有強度軸，所以靠視窗模型而不是強度分箱來保住邊緣。

程式碼：在低解析度擬合網格，在全解析度切片

實驗設定：一張暗的咖啡影像（只有 15% 的光）當作全解析度輸入。一個「修圖運算」以 Retinex 的方式做局部提亮（周圍越暗，gamma 提亮越強，見 DLCV 05），並提高飽和度。假裝這個運算太慢，無法在全解析度上執行。我們只在縮小 4 倍的副本上執行它，然後比較三種產生全解析度結果的方法，對象是該運算在全解析度上會產生的結果：(a) 把小的輸出影像放大；(b) 在小影像對上，為每個通道擬合一條全域色調曲線；(c) 在小影像對上擬合一個 $9 \times 13 \times 8$ 的仿射轉換雙邊網格，並用全解析度輸入對它切片。

擬合是逐節點的加權最小平方：每個低解析度像素 p 以它的三線性權重 w_p 貢獻給周圍的 8 個節點，每個節點解 $\min_A \sum_p w_p \|A[I_p; 1] - O_p\|^2 + \lambda \|A - A_{\text{id}}\|^2$，其中 A_{id} 是單位轉換，小小的嶺（ridge）項 λ 讓空的節點維持單位轉換。

```
import numpy as np
from scipy.ndimage import gaussian_filter
from skimage import data, img_as_float
from skimage.metrics import peak_signal_noise_ratio as psnr
from skimage.transform import resize

luma = lambda x: x @ np.array([0.299, 0.587, 0.114])

def local_brighten(x):
```

```
    """The 'expensive' operator to imitate: a Retinex-style local gamma plus a saturation
     ↪  boost."""
    Y = luma(x)
    base = gaussian_filter(Y, x.shape[1] / 40)            # smooth illumination estimate
    Y2 = Y ** (0.35 + 0.9 * base)                          # darker surroundings ->
     ↪  stronger lift
    out = x * (Y2 / np.maximum(Y, 1e-3))[..., None]        # same brightness change on R,
     ↪  G, B
    return np.clip(Y2[..., None] + 1.3 * (out - Y2[..., None]), 0, 1)   # 30% more saturation

full = (0.15 * img_as_float(data.coffee()) ** 2.2) ** (1 / 2.2)   # 400 x 600, 15% of the
 ↪  light
low = resize(full, (100, 150), anti_aliasing=True)         # 4x smaller in each direction
target_low = local_brighten(low)                            # the operator runs only at low
 ↪  resolution
reference = local_brighten(full)                            # ground truth, for scoring only

def corners(x, shape):
    """For every pixel: the 8 surrounding grid nodes (rows, cols, luma) and their trilinear
     ↪  weights."""
    H, W = x.shape[:2]
    gy, gx, gz = shape
    rows, cols = np.meshgrid(np.linspace(0, gy - 1, H), np.linspace(0, gx - 1, W),
     ↪  indexing="ij")
    u = np.stack([rows, cols, luma(x) * (gz - 1)], -1)      # continuous grid coordinates
    i0 = np.minimum(u.astype(int), np.array(shape) - 2)
    d = u - i0
    for c in np.ndindex(2, 2, 2):
        w = np.prod(np.where(c, d, 1 - d), axis=-1)
        yield tuple((i0 + c).reshape(-1, 3).T), w.ravel()

def fit_grid(x, y, shape=(9, 13, 8), lam=1e-4):
    """One 3x4 affine color transform per node, by weighted least squares with a small
     ↪  ridge."""
    X = np.concatenate([x.reshape(-1, 3), np.ones((x[..., 0].size, 1))], 1)   # N x 4: (R,
     ↪  G, B, 1)
    Y = y.reshape(-1, 3)
    XtX, XtY = np.zeros(shape + (4, 4)), np.zeros(shape + (4, 3))
    for idx, w in corners(x, shape):
        np.add.at(XtX, idx, w[:, None, None] * X[:, :, None] * X[:, None, :])
        np.add.at(XtY, idx, w[:, None, None] * X[:, :, None] * Y[:, None, :])
    eye = np.eye(4)[:, :3]                                     # empty nodes fall back to the
     ↪  identity
    return np.linalg.solve(XtX + lam * np.eye(4), XtY + lam * eye)   # (gy, gx, gz, 4, 3)

def slice_apply(A, x):
    """Slice: interpolate the grid at every full-resolution pixel (guide = luma), then
     ↪  apply."""
    X = np.concatenate([x.reshape(-1, 3), np.ones((x[..., 0].size, 1))], 1)
    Ap = sum(w[:, None, None] * A[idx] for idx, w in corners(x, A.shape[:3]))
    return np.clip(np.einsum("nk,nkc->nc", X, Ap).reshape(x.shape), 0, 1)

def fit_curves(x, y, bins=64):
    """Baseline: one global tone curve per channel (mean output for each input level)."""
```

```
    curves = []
    for c in range(3):
        k = np.minimum((x[..., c] * bins).astype(int), bins - 1).ravel()
        n = np.bincount(k, minlength=bins)
        mean = np.bincount(k, y[..., c].ravel(), bins) / np.maximum(n, 1)
        centers = (np.arange(bins) + 0.5) / bins
        curves.append((centers[n > 0], mean[n > 0]))
    return lambda z: np.stack([np.interp(z[..., c], *curves[c]) for c in range(3)], -1)

A = fit_grid(low, target_low)
results = {
    "upsample the low-res output": resize(target_low, full.shape, order=1),
    "global tone curve per channel": fit_curves(low, target_low)(full),
    "bilateral grid 9x13x8, sliced": slice_apply(A, full),
}
print(f"grid coefficients: {A.size}   mean brightness {full.mean():.2f} ->
 ↪  {reference.mean():.2f}")
for name, out in results.items():
    print(f"{name:30s} PSNR vs full-resolution operator {psnr(reference, out,
     ↪  data_range=1):5.2f} dB")
```

```
grid coefficients: 11232   mean brightness 0.16 -> 0.37
upsample the low-res output    PSNR vs full-resolution operator 28.48 dB
global tone curve per channel  PSNR vs full-resolution operator 23.02 dB
bilateral grid 9x13x8, sliced  PSNR vs full-resolution operator 36.01 dB
```

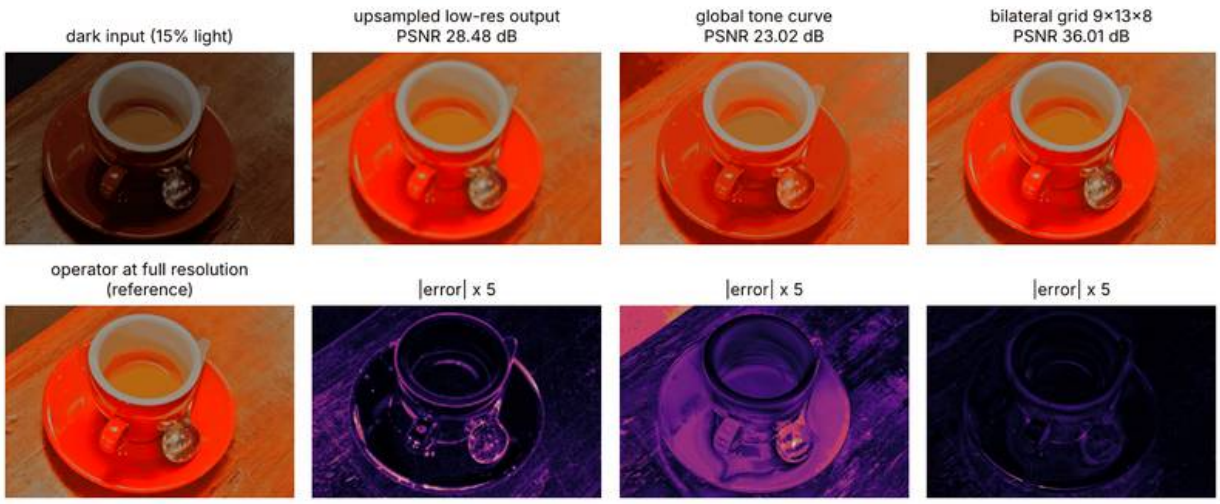


圖 3 — 放大轉換，而不是放大影像（我們的小玩具）。把小的輸出放大，會在每個邊緣損失細節；全域曲線保留細節，卻無法在影像中各處有所不同；在小影像對上擬合的雙邊網格兩者兼顧。它殘留的誤差在強邊緣上，因為那裡一個格子得同時服務兩側。

拖曳滑桿，比較暗的輸入與網格的輸出：



暗的輸入



網格（以 *1/4* 大小擬合）

暗的咖啡杯影像，與雙邊網格的結果；結果亮得多，紅色的杯子與杯碟鮮豔，木紋清晰。

這些數字說明了什麼（一張影像、一個運算，我們自己的實驗）：

- **影像是錯誤的放大對象**。放大的輸出顏色對了，卻丟了細微的細節，所以比網格差了約 7.5 dB。網格從不縮放影像；細節是透過 $\bar{A}$ 直接從全解析度輸入來的。
- **全域轉換不夠用**。該運算會把較暗的周圍提亮得更多，所以沒有任何單一曲線能擬合；全域曲線是三者中最差的。
- **大約一萬一千個數字就描述了整個編輯**。網格有 $9 \times 13 \times 8 \times 12 = 11{,}232$ 個係數，對應一張 240,000 像素的影像，而套用它的每個像素工作量是固定的。

選讀：雙邊網格的擬合與切片細說（見「補充資料」頁）。每個節點的正規方程式、嶺項的作用、硬分箱與軟分箱，以及網格大小如何在準確度與光暈之間取捨。

第三類：可學習的 3D 查找表

白話版。 3D 查找表（3D lookup table, 3D LUT）是一個色彩立方體：對一組網格狀的輸入顏色，儲存它們的輸出顏色。任何像素的顏色都落在立方體的某個小盒子裡，它的輸出由這個盒子的 8 個角混合而成。固定、手動調好的 3D LUT 廣泛用於相機影像管線與修圖工具的色彩與色調調整 [12]；學習式的版本則讓小網路為每張照片選擇查找表。

精確版。每軸有 M 個節點的 3D LUT 是一個陣列 $\Phi \in \mathbb{R}^{M\times M\times M\times 3}$；節點 (i,j,k) 存放輸入顏色 $(\frac{i}{M-1}, \frac{j}{M-1}, \frac{k}{M-1})$ 的輸出顏色。對輸入顏色 $(r,g,b) \in [0,1]^3$，先算連續的格點座標，再拆成整數的角與小數的偏移量：

$$u_r = r\,(M-1), \quad i = \min\left(\lfloor u_r \rfloor,\, M-2\right), \quad d_r = u_r - i,$$

綠色的 j, d_g 與藍色的 k, d_b 以此類推，其中 $\lfloor\cdot\rfloor$ 是無條件捨去，上限 $M-2$ 讓 $r=1$ 時上方的角 $i+1$ 仍在表內，$d_r, d_g, d_b \in [0,1]$ 是在格子內的偏移量。三**線性內插**把格子的 8 個角混合起來：

$$\Phi(r,g,b) = \sum_{a,b',c\in\{0,1\}} w_a(d_r)\, w_{b'}(d_g)\, w_c(d_b)\; \Phi[i+a,\, j+b',\, k+c], \qquad w_0(d) = 1-d,\; w_1(d) = d,$$

其中 a, b', c 選擇每個軸上較低（0）或較高（1）的角。這 8 個權重非負，總和為 1，所以輸出是 8 個儲存顏色的加權平均。它和雙邊網格的切片是同一個公式，只是軸換成（R, G, B），而不是（列、行、強度）。

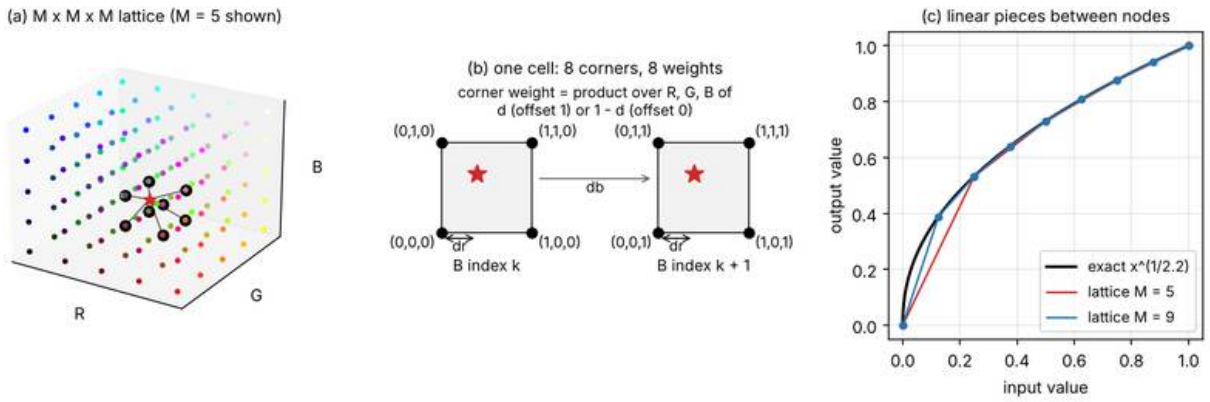


圖 *4 — 3D LUT* 與三線性內插。(*a*) 格點；輸入顏色落在某一個格子裡。(*b*) *8* 個角的權重是各偏移量的乘積。(*c*) 沿著單一軸，內插是分段線性的，所以在節點之間急劇彎折的曲線（這裡是接近黑色處的 *gamma* 曲線），除非格點在那裡夠細，否則近似得很差。

為什麼 LUT 很快。套用 LUT 的成本是每像素 8 次讀表與約 24 次乘加，不論色彩轉換多複雜。一個由數十個色彩運算組成的轉換，或沒有任何公式能描述的轉換，一旦烘焙進表裡，成本就和單位轉換一樣。工作量只是每像素幾次讀記憶體與乘加，沒有取決於資料的分支，很適合 GPU 與固定功能硬體。代價是記憶體與平滑度：表有 $3M^3$ 個值，而且只能表示在每個格子內接近線性的轉換。

影像自適應 3D LUT。 Zeng 等人 [12] 讓 LUT 可以學習，並且依內容而變。他們學習 N 張基底 LUT $\Phi_1, \dots, \Phi_N$，以及一個小 CNN，它看降取樣成 256×256 的影像副本，預測權重 $w_1, \dots, w_N$。這張影像自己的 LUT 是加權和

$$\Phi = \sum_{n=1}^{N} w_n \, \Phi_n,$$

並以每個像素一次三線性內插，套用到全解析度影像上。因為內插對表的項目是線性的，先融合各張表再內插一次，與先對每張表各自內插再融合輸出，結果相同。論文中 $M = 33$、$N = 3$；每張 LUT 有 $3 \cdot 33^3 = 107{,}811$ 個值，整個模型少於 60 萬個參數，在一張 Titan RTX GPU 上處理 4K 影像不到 2 ms [12]。訓練時對表加上兩個正則項：平滑項，懲罰相鄰節點間的差異；以及單調性項，懲罰輸入通道增加時反而減少的輸出，以保持亮度的順序。作者也清楚說明了限制：每張影像一張 LUT，表示各處套用相同的色彩轉換，所以無法做局部調整；而且每個顏色是獨立轉換的，夜間影像中的雜訊會被放大，而不是被去除 [12]。

下面的程式碼實作三線性 LUT，用直接公式檢查它，並和很長的色彩管線比較計時。

```
import time
import numpy as np
from skimage import data, img_as_float

img = img_as_float(data.coffee())                    # 400 x 600 x 3, RGB in [0, 1]

def build_lut(f, M=33):
    """Sample a color transform f on an M x M x M lattice: table of shape (M, M, M, 3)."""
    g = np.linspace(0, 1, M)
```

```
    r, gr, b = np.meshgrid(g, g, g, indexing="ij")
    return f(np.stack([r, gr, b], axis=-1))

def apply_lut(lut, x):
    """Trilinear interpolation of the table at every RGB value of x."""
    M = lut.shape[0]
    u = x * (M - 1)                                  # continuous lattice coordinates
    i0 = np.minimum(u.astype(int), M - 2)            # lower corner of the enclosing cell
    d = u - i0                                       # fractional offsets in [0, 1]
    out = np.zeros_like(x)
    for cr in (0, 1):
        for cg in (0, 1):
            for cb in (0, 1):
                w = ((d[..., 0] if cr else 1 - d[..., 0]) * (d[..., 1] if cg else 1 - d[...,
                 ↪  1])
                     * (d[..., 2] if cb else 1 - d[..., 2]))
                out += w[..., None] * lut[i0[..., 0] + cr, i0[..., 1] + cg, i0[..., 2] + cb]
    return out

identity = lambda x: x
gamma = lambda x: x ** (1 / 2.2)
print(f"identity, M=33: max error {np.abs(apply_lut(build_lut(identity), img) -
 ↪  img).max():.1e}")
for M in (9, 17, 33, 65):
    err = np.abs(apply_lut(build_lut(gamma, M), img) - gamma(img))
    worst = img.ravel()[err.argmax()]
    print(f"gamma 1/2.2, M={M:2d}: mean error {err.mean():.4f}  max error {err.max():.4f}
     ↪  (at input {worst:.3f})")

def grade(x, n_ops):
    """A long color pipeline: n_ops small rounds of channel mixing and a soft S-curve."""
    mix = np.array([[0.80, 0.15, 0.05], [0.10, 0.80, 0.10], [0.05, 0.15, 0.80]])
    step = np.eye(3) + (mix - np.eye(3)) / n_ops     # n_ops small steps, same total effect
    for _ in range(n_ops):
        x = np.clip(x @ step.T, 0, 1)
        x = x + (0.3 / n_ops) * np.sin(2 * np.pi * x) / (2 * np.pi)
    return x

def ms(fn, reps=5):
    fn(); t = time.perf_counter()
    for _ in range(reps): fn()
    return 1000 * (time.perf_counter() - t) / reps

for n in (1, 8, 64):
    lut = build_lut(lambda x: grade(x, n))
    err = np.abs(apply_lut(lut, img) - grade(img, n)).max()
    print(f"n_ops={n:2d}: direct {ms(lambda: grade(img, n)):6.1f} ms | apply LUT "
          f"{ms(lambda: apply_lut(lut, img)):5.1f} ms | max difference {err:.4f}")
```

```
identity, M=33: max error 3.3e-16
gamma 1/2.2, M= 9: mean error 0.0210  max error 0.1098 (at input 0.031)
gamma 1/2.2, M=17: mean error 0.0090  max error 0.0801 (at input 0.016)
gamma 1/2.2, M=33: mean error 0.0041  max error 0.0585 (at input 0.008)
```

```
gamma 1/2.2, M=65: mean error 0.0014  max error 0.0427 (at input 0.004)
n_ops= 1: direct   16.5 ms | apply LUT  78.3 ms | max difference 0.0002
n_ops= 8: direct   84.6 ms | apply LUT  83.1 ms | max difference 0.0002
n_ops=64: direct  645.1 ms | apply LUT  87.8 ms | max difference 0.0002
```

（計時是在一台 4 核心 CPU 上跑一次的結果，你的機器會不同；誤差則不會。）三個觀察：

- **單位 LUT 是精確的**，除了浮點數捨入誤差之外，因為三線性內插能精確重現對每個通道都是線性的任何函數。
- **陡峭的曲線需要在陡的地方有細的格點**。gamma 曲線在黑色處斜率是無限大，所以最大誤差總是出現在最暗的輸入分箱中，而 M 加倍只會讓平均誤差縮小為原來的 1/2 到 1/3，最大誤差則縮小得慢得多。這正是非均勻格點（下面的 AdaInt）要解決的問題，而且對低光很重要，因為低光時大部分像素都接近黑色。
- **成本是持平的**。直接計算的管線，時間隨長度成長；LUT 的時間在 1、8 或 64 個運算時大致相同，輸出差異在 0.0002 以內。在 NumPy 中，LUT 比一步的管線還慢，因為八次 gather 在 Python 中很貴；在有紋理內插的硬體上，查表幾乎是免費的。建表需要對管線做 $33^3 = 35{,}937$ 次運算，約是這張影像 240,000 個像素的 15%，只佔 4K 影格像素數的極小一部分。

後續發展。後來的工作保留「小 CNN 選擇 LUT」的想法，並針對它的限制下手；每一種在這裡用一行說明，更詳細的說明在補充資料中：

- **空間感知的 3D LUT**（Wang 等人 [13]）除了全域權重，也預測逐像素的權重圖，所以不同區域以不同方式混合基底 LUT；作者報告在一張 V100 GPU 上處理 4K 影像約 4 ms。
- **AdaInt**（Yang 等人 [14]）學習每個軸上**非均勻**的節點位置，所以格點在轉換彎折的地方密，在近乎線性的地方疏。
- **SepLUT**（Yang 等人 [15]）把轉換拆成逐通道的 1D LUT，後面接一張較小的 3D LUT：1D 曲線把輸入顏色散布到整個立方體，讓 3D LUT 有更多格子被用到。
- **4D LUT**（Liu 等人 [16]）加上第四個輸入，也就是每像素一個學習到的**情境**（context）值，讓 RGB 相同但內容不同（天空與海）的兩個像素可以被對應到不同的結果；內插變成四線性。
- **結合雙邊網格的 LUT**（Kim 與 Cho [17]）透過雙邊網格把空間資訊帶進 LUT 模型，並以切片運算取代很長的解碼器。

選讀：可學習 *LUT* 變體細說（見「補充資料」頁）。*AdaInt* 如何在非均勻格點中定位一個顏色、*SepLUT* 的 *1D* 階段對格子使用率有什麼影響，以及 *3D* 與 *4D* 表的記憶體用量。

選讀：論文導讀：影像自適應 *3D LUT*（見「論文導讀」頁）。它要解決的問題、核心想法、表格呈現了什麼，以及如何解讀計時的主張。

第四類：非常小的增強網路

白話版。有些方法仍然使用輸出影像（或照度圖）的一般網路，但把網路做得極小，或是安排訓練的方式，讓測試時只需要其中很小的一部分。

精確版。三個代表性的設計，每個都對照過論文：

- **SCI**（自我校正照度，Ma 等人 [18]）在訓練時用一串權重共享的階段學習照度。自我校正模組讓各階段的結果收斂，使推論時只用**單一基本區塊**，大幅降低運算量。它用非監督式損失訓練。對效率的啟示是：訓練時的結構可以比推論時的網路大得多。
- **IAT**（Illumination Adaptive Transformer，Cui 等人 [19]）把簡化的相機管線拆成局部與全域元件。局部分支以深度卷積建構，維持在輸入解析度，預測逐像素的乘法圖與加法圖。全域分支用少數幾個注意力查詢（3×3 色彩矩陣用九個，gamma 值用一個）預測全域運算的參數，再把它們套用到經局部調整的影像上。作者報告約 9 萬個參數，平均每張影像推論時間約 0.004 秒 [19]。它的全域部分在本篇的意義上就是一個參數化的轉換，只是由注意力選擇，而不是靠查表。
- **以先驗引導的輕量網路**。CPGA-Net（Weng 等人 [20]）在輕量網路中結合通道先驗與 gamma 校正來做低光增強，讓傳統的影像形成知識取代較大網路所需的一部分容量。

NTIRE 2026 高效率低光影像增強挑戰賽 [21] 展示了這類設計在固定預算下的樣貌。它的資料是 3024 × 4032 的手機照片，提交的模型大小必須小於 1 MB，排名綜合了數種全參考與無參考的品質指標，參數較少者在同分時勝出。報告把參賽作品分成：使用深度可分離卷積的輕量 U-Net 或編碼器–解碼器設計、Retinex 式分解、小型注意力模組、色彩空間解耦（例如 HVI）、直方圖等化等傳統先驗，以及結構重參數化或部分卷積 [21]。

效率技巧

白話版。每個快速增強器都會用到幾個反覆出現的技巧。最重要的一個就是本篇的主題：在低解析度思考，只在全解析度套用。其他技巧則讓低解析度的思考本身更便宜。

在低解析度運算，上取樣轉換

「預測再套用」設計的總成本是

$$\text{cost} = C_{\text{net}}(h \times w) + c_{\text{apply}} \cdot HW,$$

其中 $C_{\text{net}}(h \times w)$ 是網路處理 $h \times w$ 縮圖的成本，與全解析度 $H \times W$ 無關，c_{apply} 是切片或查表的每像素成本（在我們類 HDRNet 的計數中是 165 次 MAC；3D LUT 則是 8 個角混合約 24 次乘加，再加上權重的計算）。在 4K 時第二項占主導，而它很小。設計上要選擇的是上取樣什麼（曲線參數、仿射係數、LUT 權重；永遠不是輸出影像）以及怎麼上取樣（平滑的圖用雙線性；必須尊重邊緣的地方用有導引的切片）。

可分離與逐通道卷積

深度可分離卷積（depthwise separable convolution）把一個從 C_{in} 到 C_{out} 通道的 $k \times k$ 卷積，換成每個通道各做一次 $k \times k$ 卷積，再接一個混合通道的 1×1 卷積，成本降低的倍數是 $1/C_{\text{out}} + 1/k^2$（MobileNet [22]；推導見 DLCV 02 與 ML 03）。Zero-DCE++ [1] 與許多挑戰賽的參賽作品 [21] 都使用它。兩點提醒：深度層的算術強度低，所以在某些硬體上比它的 MAC 數所顯示的更慢；而且在非常小的網路中，1×1 層占主導，所以當 C 很大時，節省的幅度比公式暗示的小。MobileNetV2 的反向殘差區塊 [23] 是這個情境下常見的建構單元。

結構重參數化

白話版。訓練時用有數條平行分支的區塊（容易訓練），部署時再把這些分支合併成一個普通的卷積（跑得快）。合併後的網路計算的函數完全相同。

RepVGG [24] 訓練的區塊含有一個 3×3 卷積、一個 1×1 卷積與一條恆等分支，各自接批次正規化，再相加。推論時每條分支都是線性的，所以每個批次正規化都可以折進它的卷積核與偏差，1×1 卷積核與恆等分支可以寫成中心以外為零的 3×3 卷積核，三個卷積核就能加成一個。高效率增強網路，包括 NTIRE 2026 高效率挑戰賽的參賽作品 [21]，用這個方法取得多分支的訓練效果，同時只有單分支的推論成本。

選讀：結構重參數化逐步說明（見「補充資料」頁）。折疊的公式，以及用 *NumPy* 檢查融合後的卷積與三分支區塊相符到約 10^{-15}。

量化

用 8 位元整數而不是 32 位元浮點數來儲存與計算，記憶體減為 1/4，通常在行動硬體上也能加速推論；Jacob 等人 [25] 讓純整數推論變得可行，仿射量化的方案則在 ML 10 說明。有兩點是增強特有的。第一，輸出是人要看的影像，所以量化誤差會直接被看見，尤其是在強烈提亮之後，平滑的暗部漸層出現色帶（見「失效模式」）。第二，逐像素的步驟（切片、LUT 內插、曲線套用）雖然便宜，卻對每個像素都要執行，所以它的數值格式也很重要：8 位元的 LUT 輸出對顯示來說沒問題，但中間的座標需要足夠的小數位元，內插才會平滑。量化之後要重新量測品質，而且要在全解析度下量。

其他常見技巧

在輸入端做空間轉深度（space-to-depth，也稱 pixel unshuffle），把每個 $s \times s$ 區塊折進通道，讓每一層只處理 $1/s^2$ 的像素（DLCV 04A）。跨迭代共享權重（Zero-DCE++ 重複使用同一組曲線圖；SCI 在各階段共享權重）讓參數量維持很低。全域資訊也用便宜的方式收集：在極小的圖上用幾個全連接層（HDRNet 的全域路徑），或用幾個注意力查詢（IAT），而不是用很深的卷積堆疊。

誠實地量測效率

白話版。效率的主張很容易提出，卻很難比較。公平的比較會說明確切計算了什麼、在哪個解析度、用哪種硬體，並且涵蓋從輸入影格到輸出影格的每一個步驟。

計數。 Dehghani 等人指出，參數量、FLOPs、吞吐量與延遲可能彼此矛盾，只回報其中一項會給出誤導的印象 [26]。針對增強：

- **在部署的解析度下計數**，並且回報每百萬像素的 MAC，讓讀者可以換算。對全解析度網路來說，256×256 的 FLOP 數完全說不出 4K 的情況；對以縮圖為基礎的設計則相反。

- **要包含全解析度的步驟**。切片、LUT 內插、導引濾波器上取樣與縮放，常是自訂運算子，自動的 FLOP 計數器會略過它們。它們正是「預測再套用」設計中隨解析度成長的部分，所以漏掉它們，就會在最要緊的地方低估成本。
- **標明是 MAC 還是 FLOPs**，以及「參數」是否包含 LUT 的項目（一張 33 節點的 3D LUT 約有 10.8 萬個值，比整個 Zero-DCE++ 約 1 萬個參數 [1] 或 IAT 約 9 萬個 [19] 都多）。
- **回報記憶體**：部署解析度下的峰值啟動記憶體，而不只是參數量。

計時。遵循 ML 10 的協定：固定並回報裝置、執行環境、精度、批次大小 1、解析度與執行緒數；先暖機；回報百分位數；停表之前先同步 GPU；並計時整條路徑，包括色彩轉換、縮放與記憶體傳輸。在真實手機上量測執行時間的挑戰賽系列讓這件事更具體：例如 Mobile AI 2022 的學習式 ISP 挑戰賽，在 Snapdragon 8 Gen 1 GPU 上用 TensorFlow Lite 評估執行時間，報告指出這些解法在該平台上處理 Full HD 照片不到 20–50 ms [27]。論文中的 GPU 數字（例如上面的 Titan RTX 或 V100 計時）只告訴你在那張 GPU 上的相對速度，而不是你的手機上的速度。

品質。快速的模型也必須用品質來評斷，使用 DLCV 04 的指標與陷阱，以及 DLCV 05 中低光特有的評估方式。本篇的照片增強論文多半在 MIT-Adobe FiveK [8]（由五位專家修圖的 raw 照片）上，以 PSNR、SSIM 與色差評估；低光模型則使用 DLCV 05 中的資料集。對快速模型還要補上

兩件事：在**全解析度**下評估，因為粗網格或粗表造成的光暈與色帶，在輸出為了評分而縮小之後可能消失；以及在**量化與匯出之後**，於實際的執行環境上評估，因為使用者拿到的就是那個模型。

該回報什麼，列成檢查表：參數量（包括表）；部署解析度下與每百萬像素的 MAC，包含逐像素的步驟；峰值記憶體；延遲百分位數，並附上完整的硬體與軟體描述；量化之後、全解析度下的品質；以及幾張最困難案例的全解析度裁切圖。

失效模式

白話版。快速增強器的失效方式有其特徵，都來自它們走的捷徑：表很粗、網格很粗、轉換不管雜訊，而且每個影格都是各自處理的。

- **量化與粗表造成的色帶**。強烈提亮會把暗的 8 位元影像中少數的灰階拉開，平滑的漸層就變成看得見的階梯。粗糙或以 8 位元儲存的 LUT 還會自己加上階梯與分段線性的折點。下面的程式碼先在不同位元深度下量化一條平滑的暗色斜坡，再把它提亮。

```
import numpy as np

ramp = np.linspace(0, 0.1, 4000)                # a smooth dark gradient (e.g. a night sky)
curve = lambda x: x ** (1 / 2.2)                # a strong brightening curve
for bits in (8, 10, 12):
    q = np.round(ramp * (2**bits - 1)) / (2**bits - 1)          # sensor / file bit depth
    out = np.round(curve(q) * 255)                              # 8-bit display output
    levels = np.unique(out)
    print(f"{bits:2d}-bit input: {len(np.unique(q)):4d} input levels -> {len(levels):3d}
     ↪  output levels,"
          f" largest jump {np.diff(levels).max():.0f} display levels")
```

```
 8-bit input:   27 input levels ->  27 output levels, largest jump 21 display levels
10-bit input:  103 input levels ->  67 output levels, largest jump 11 display levels
12-bit input:  411 input levels ->  84 output levels, largest jump 6 display levels
```

提亮後的斜坡橫跨約 90 個顯示灰階（從 0 到 $0.1^{1/2.2} \approx 0.35$ 的 255），但 8 位元的輸入只提供其中 27 個，所以漸層就顯示成 27 條色帶；最大的跳躍是黑色上方的第一步，因為那裡曲線最陡。沒有任何增強器能在不加雜訊或不抖動（dithering）的情況下，憑空變出缺少的灰階，這也是為什麼 raw 或更高位元深度的輸入對低光很重要（DLCV 05）。

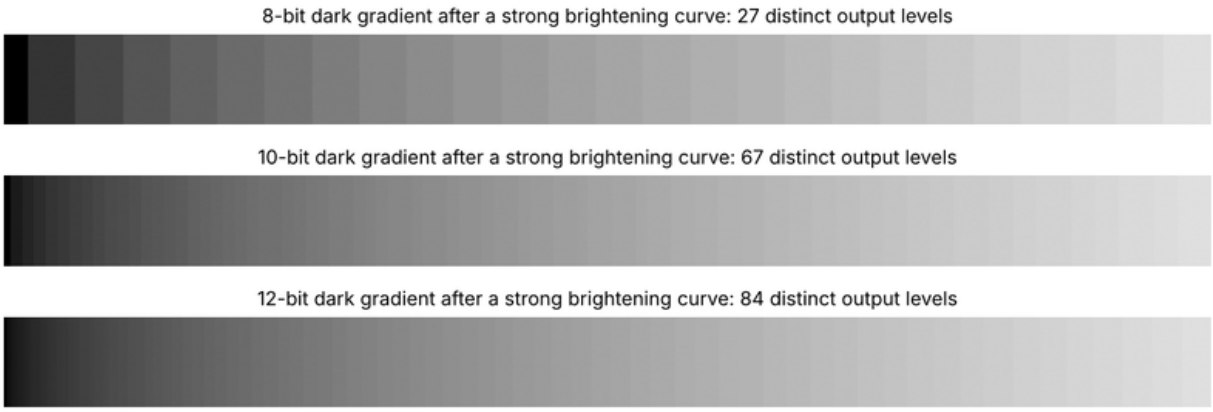


圖 *5* — 強烈提亮後的色帶（我們合成的斜坡）。同一條曲線套用在同一條暗色漸層的 *8*、*10*、*12* 位元版本上；不同輸出灰階的數量，限制了結果能看起來多平滑。

- **粗網格造成的光暈**。一個網格的格子橫跨許多像素；當邊緣把需要不同轉換的兩個區域分開，兩邊卻落在同一個強度分箱時，兩側都會得到混合的結果，邊緣旁就出現一圈邊。圖 3 中沿著杯口邊緣的殘留誤差，就是這種效應的縮影。更細的強度分箱、更好的（學習式）導引，或更細的網格都能減輕，但要付出代價。HDRNet 的作者也指出，大幅降取樣會讓輸出稍微柔和 [4]。
- **色偏**。只要逐通道曲線對 R、G、B 的處理不同，色相就會改變；在某個資料集上訓練的 LUT，對它沒見過的顏色（飽和的霓虹色、有色光下的皮膚）會對應出不可預測的結果，因為離訓練顏色很遠的節點，只受平滑正則項約束。灰色世界（gray-world）式的損失會把色彩豐富的場景推向灰色（見 DLCV 05 的小玩具）。
- **放大的雜訊**。把暗部提亮的轉換，會把暗部的雜訊乘上曲線的局部斜率，而逐點或局部仿射的轉換無法把雜訊平均掉。3D LUT 的作者在夜間影像上就報告了這一點 [12]。要處理真正的低光，快速增強器需要在某處加上去雜訊器，或使用在訊雜比低的地方限制斜率的曲線。
- **影片的時間閃爍**。當每個影格各自處理時，預測出來的 LUT 權重、曲線參數或網格係數，會在影格之間有些微跳動，整個畫面的亮度或色彩就會一閃一閃的。在時間上平滑預測出的參數（例如對 LUT 權重做指數移動平均）很便宜，因為參數很少。Lai 等人 [28] 提出一個通用的後處理網路，不需知道使用了哪個運算，就能讓逐影格處理的影片在時間上保持一致。

現代觀點

綜述與報告。沒有我們能驗證的、專門談輕量增強的綜述，所以由下面四份文件合起來提供概觀：

- **Li 等人，TPAMI 2022 [29]**，也就是 DLCV 05 已經用過的深度低光綜述，其中有 LLIE 方法的計算效率比較（執行時間、可訓練參數與 FLOPs，在一張 GPU 上對 32 張 1200 × 900 的影像取平均）。它的結論是，曲線估計（Zero-DCE）在被比較的方法中執行時間最短，因為它只用小網路估計幾個曲線參數。
- **Dehghani 等人，ICLR 2022 [26]** 談的是一般性的效率回報：各種成本指標互相矛盾，而不完整的回報會讓人對哪個模型更有效率做出錯誤的結論。
- **NTIRE 2026 高效率低光挑戰賽報告 [21]** 是在嚴格的大小限制（小於 1 MB）下，針對高解析度手機照片，什麼方法有效的最新快照。
- **Mobile AI 與 AIM 2022 學習式 ISP 挑戰賽報告 [27]** 針對一個密切相關的任務（把 raw 感測器資料變成成品照片），示範如何在共同的協定下，於真實手機 GPU 上量測執行時間。

選讀：論文導讀：*NTIRE 2026* 高效率低光挑戰賽（見「論文導讀」頁）。挑戰賽如何設計、排名怎麼運作，以及它的表格能告訴你與不能告訴你什麼。

最新進展（2023–2026）。有三條主線很活躍。第一，**查找表持續增加局部性與情境**：帶有學習式情境通道的 4D LUT [16]，以及結合雙邊網格的 LUT [17]，在保持每像素成本極小的同時，縮小了全域表與局部運算之間的差距。第二，**高效率低光網路正趨向同一套配方**：小型編碼器–解碼器，加上深度卷積、Retinex 式或色彩空間分解、少量注意力，以及推論時的重參數化，正如 NTIRE 2026 的參賽作品所示 [21]。第三，**參數化的 ISP 式模型**，例如 IAT [19]，預測少數可解釋的全域參數（色彩矩陣、gamma），再加上輕量的局部修正，使它們既小又容易加上約束。

尚未解決的問題。

- **同時兼顧局部、抗雜訊與快速**。以轉換為基礎的模型之所以快，是因為它們不碰細微結構，這也是它們無法去雜訊的原因。要在不失去速度優勢的前提下，把它們與便宜的去雜訊器結合，一般而言還沒有解決。
- **影片**。在每個 4K 影格只有幾毫秒的條件下做到時間一致性，又不用光流，仍然很困難；逐影格的模型會閃爍，影片模型則比較重。
- **公平、可比較的效率數字**。論文在不同的 GPU 上、不同的解析度下計時，有的包含全解析度步驟，有的不包含；挑戰賽之外很少有裝置上的實測。
- **量化感知的增強**。大多數方法都以浮點數訓練，也在浮點數下評估；8 位元部署的可見影響（色帶、色彩階梯）很少被回報。
- **泛化**。小模型涵蓋特殊光照、相機與場景的容量有限；影像自適應的表與網格有幫助，但在遠離訓練資料時的行為仍然不太清楚。

重點整理

- 「輕量」有好幾種意思：參數量、每百萬像素的 MAC、記憶體搬運量與實測延遲。對全解析度網路來說，運算量與記憶體隨像素數成長，所以 4K 影格的成本是 1080p 的四倍。

- 色調與色彩增強大多只是把輸入的數值**平滑地重新對應**，所以模型可以**在低解析度預測轉換，再在全解析度套用**。要放大的是轉換，永遠不是影像。
- 轉換可以是曲線（Zero-DCE++）、用導引切片的仿射映射**雙邊網格**（HDRNet、雙邊導引式上取樣）、導引濾波器的係數圖（深度導引濾波器），或以三線性內插套用的 **3D LUT**（影像自適應 3D LUT 與其後續發展）。
- 三線性內插用偏移量的乘積當權重，混合 8 個角；對每個通道都是線性的函數，它是精確的，而在轉換急劇彎折處最弱，例如接近黑色處的 gamma。
- 套用 LUT 的成本與轉換無關，但單一 LUT 是全域的；空間權重、4D 情境、雙邊網格與非均勻格點，增加了局部性與準確度。
- 非常小的網路（SCI、IAT、以先驗引導的網路）與深度可分離層、結構重參數化、量化等技術，進一步縮小低解析度的部分。
- 要回報參數量（包括表）、部署解析度下含逐像素步驟的 MAC、峰值記憶體、裝置上的延遲百分位數，以及量化後全解析度的品質；並留意色帶、光暈、色偏、放大的雜訊與閃爍。

練習

1. **每百萬像素的 MAC**。一個全解析度網路有五個 16 通道進、16 通道出的 3×3 卷積，再加上第一層 $3 \to 16$ 與最後一層 $16 \to 3$。計算它每像素的 MAC，以及在 1080p 與 1200 萬畫素照片上的總 GMACs。然後重新設計它，讓中間五層在 2×2 像素反洗牌（pixel unshuffle）之後執行（64 個通道，像素數為四分之一）。每像素 MAC 會怎麼變？

   提示

   每像素：$9 \cdot 3 \cdot 16 + 5 \cdot 9 \cdot 16 \cdot 16 + 9 \cdot 16 \cdot 3 = 432 + 11{,}520 + 432 = 12{,}384$ 次 MAC。乘以 2.07×10^6 與 12×10^6 個像素：約 25.7 與 148.6 GMACs。反洗牌之後，每個中間層在每個低解析度像素上有 $9 \cdot 64 \cdot 64 = 36{,}864$ 次 MAC，換算成每個輸入像素是 9,216，比之前（2,304）多了四倍。只有在同時減少通道數時，反洗牌才會省下運算；要保持固定的量是（通道數）$^2 \times$（像素比例）。

2. **三線性內插的精確性**。證明三線性內插能精確重現任何形如 $f(r,g,b) = \alpha + \beta r + \gamma g + \delta b + \ldots$、對每個變數分別是線性的函數（可以含有 rg、rb、gb 與 rgb 項），而且它無法重現 r^2。用這個結果解釋，為什麼色彩矩陣可以被任何 $M \geq 2$ 精確表示，gamma 曲線卻不行。

   提示

   沿著單一軸，兩個節點之間的內插能精確重現該變數的任何線性函數。三線性內插是三次 1D 內插（每軸一次）的合成，所以它能重現線性函數的乘積，也就是所有多重線性多項式。對 $[0,1]$ 上的 r^2，節點在 0 與 1，內插在 $r = 0.5$ 得到 0.5，而 $r^2 = 0.25$。帶偏移量的色彩矩陣是線性的，所以是精確的；gamma 曲線不是多重線性的，所以它的誤差取決於 M（並且如程式碼片段所示，在曲線最陡的地方最差）。

3. **網格大小與光暈**。在雙邊網格的程式碼片段中，把網格改成 $(5,7,8)$、$(17,25,8)$ 與 $(9,13,4)$，並多做一個實驗：把 $(9,13,8)$ 網格擬合在全解析度影像對上，而不是低解析度的。回報每一種的 PSNR，並說明哪些誤差來自網格模型，哪些來自在低解析度執行該運算。

提示

在我們的實驗中，$(5,7,8)$ 得到 33.79 dB，$(9,13,4)$ 得到 34.71 dB，$(9,13,8)$ 得到 36.01 dB，$(17,25,8)$ 得到 37.49 dB；把 $(9,13,8)$ 擬合在全解析度影像對上得到 37.23 dB。空間格子或強度分箱越少，每個格子就得服務越多不同的內容，表現為沿著邊緣的誤差（光暈）。全解析度擬合是該網格大小的上界：和它之間剩下的差距，來自該運算在低解析度的輸出，並不完全等於降取樣後的全解析度輸出。

4. **LUT 的記憶體**。計算下列各項儲存的值個數與 fp16 的記憶體：一張 33 節點的 3D LUT；三張這樣的表當作基底 LUT；一張 17 節點的 3D LUT；以及一張 4D LUT，每個色彩軸 33 個節點，情境軸 8 個節點。和 Zero-DCE++ 報告的 1 萬個參數比較。為什麼後來的工作常使用更少、更小的表？

提示

$3 \cdot 33^3 = 107{,}811$ 個值（fp16 約 211 KiB）；三張基底 LUT 約 32.3 萬個值；$3 \cdot 17^3 = 14{,}739$；4D LUT 是 $3 \cdot 33^3 \cdot 8 = 862{,}488$。表隨節點數的三次方（或四次方）成長，所以它們很快就主導模型的大小，雖然套用它們的成本幾乎是零。這就是 SepLUT（在 1D LUT 之後接小的 3D LUT）與 AdaInt（只把節點放在需要的地方）的動機。

5. **時間平滑**。模擬一段影片：對 200 個影格，把咖啡影像乘上一個光量 k_t，它從 0.1 慢慢上升到 0.2。一個「模型」每個影格預測一個 gamma：使 x^{γ_t} 的平均等於 0.4 的值 γ_t，再加上標準差 0.02 的隨機預測誤差。分別用原始的 γ_t，以及指數移動平均 $\bar{\gamma}_t = \beta\bar{\gamma}_{t-1} + (1-\beta)\gamma_t$（$\beta = 0.8$），測量輸出平均亮度在相鄰影格之間變化的平均絕對值。然後推導降低的倍數，並討論平滑造成的延遲。

提示

用一維求根法找 γ_t（例如 `scipy.optimize.brentq`）。在我們的實驗中，輸出平均值每個影格變化的平均絕對值，不平滑時約 0.025，平滑後約 0.0039，比值為 0.15。對白雜訊的預測誤差，移動平均的影格間差分的標準差是 $(1-\beta)\sqrt{2/(1+\beta)}\,\sigma$，原始值則是 $\sqrt{2}\,\sigma$，比值為 $(1-\beta)/\sqrt{1+\beta} \approx 0.149$（$\beta = 0.8$），與實驗相符。代價是延遲：平均值對真實光照變化的反應平均要慢 $\beta/(1-\beta) = 4$ 個影格。實際系統會在兩者之間取捨，或偵測場景切換並重設平均。

補充資料

這些補充資料是選讀的：每一則從正文取一個點，說得更細；正文、程式碼與練習都不依賴它們。

雙邊網格的擬合與切片細說

這則補充資料把雙邊網格程式碼片段所用的最小平方擬合、它做的選擇，以及它和雙邊導引式上取樣 [9] 的關係寫清楚。

模型。 $G_y \times G_x \times G_z$ 網格的每個節點 $n = (i,j,k)$ 存放一個矩陣 $A_n \in \mathbb{R}^{4\times 3}$（正文中 3×4 形式的轉置，對最小平方比較方便）。輸入顏色為 $I_p \in \mathbb{R}^3$ 的像素 p，有擴增向量 $\mathbf{x}_p = [I_p^\top, 1]^\top \in \mathbb{R}^4$、

目標顏色 $O_p \in \mathbb{R}^3$，以及對周圍 8 個節點的三線性權重 $w_{pn} \geq 0$（其他所有節點的 $w_{pn} = 0$，且 $\sum_n w_{pn} = 1$）。

局部擬合。程式碼片段對每個節點分別最小化

$$E_n(A_n) = \sum_p w_{pn} \left\| A_n^\top \mathbf{x}_p - O_p \right\|^2 + \lambda \left\| A_n - A_{\text{id}} \right\|_F^2,$$

其中 $\|\cdot\|_F$ 是 Frobenius 範數，$A_{\text{id}} = [\, I_3;\, \mathbf{0}^\top \,]$ 是單位轉換（不變，偏移為零），$\lambda > 0$ 是小小的嶺權重。令梯度為零，得到正規方程式

$$\Big(\underbrace{\textstyle\sum_p w_{pn}\, \mathbf{x}_p \mathbf{x}_p^\top}_{S_n \in \mathbb{R}^{4\times 4}} + \lambda I_4 \Big) A_n = \underbrace{\textstyle\sum_p w_{pn}\, \mathbf{x}_p O_p^\top}_{T_n \in \mathbb{R}^{4\times 3}} + \lambda A_{\text{id}},$$

這正是 `XtX`、`XtY` 與 `np.linalg.solve` 所計算的。累加 S_n 與 T_n 只需對低解析度像素掃過一遍；求解則是每個節點一個 4×4 的方程組。

為什麼需要嶺項。 S_n 是節點 n 附近顏色的加權散布矩陣。如果某個節點沒看到任何像素（那個區域中沒有出現那個強度分箱），就有 $S_n = 0$，單靠嶺項就給出 $A_n = A_{\text{id}}$。如果它看到的像素幾乎只有一種顏色，S_n 會接近秩 1：擬合可以在那個顏色上對上目標，但在其他顏色方向上的斜率是任意的。嶺項把它們拉向單位轉換。沒有嶺項的話，顏色和節點見過的略有不同的全解析度像素，可能得到極端的斜率，表現為斑點或色塊。λ 太大則會讓每個節點都接近單位轉換，編輯效果太弱。

軟分配與硬分配。程式碼片段在擬合與切片時使用相同的三線性權重（「軟」分箱），所以每個節點的矩陣，是擬合在之後會讀取它的像素上。只把每個像素分配給最近的節點（「硬」分箱）比較簡單，但每個節點擬合的像素集合，會和切片所用的略有不同，在格子邊界造成額外的誤差。

雙邊導引式上取樣增加了什麼。 Chen 等人 [9] 在資料項之外，對仿射矩陣加上平滑項，用他們的話說，是為了避免假邊緣與放大的雜訊。這個能量函數會耦合相鄰的節點，所以空的或約束不足的節點，會由鄰居來填補，而不是退回單位轉換。他們要不是把它當作一個全域最佳化問題來解（一個大型稀疏線性方程組，取代許多 4×4 的方程組），就是用近似的方式：先在局部擬合矩陣，再在網格空間中把它們模糊化；依參數而定，這個快速近似會退化成已知的方法，例如導引濾波器 [11]。他們報告在行動裝置上擬合約需 10 ms，而在全解析度套用曲線，用一個簡單的 GPU shader 就能完成。

網格大小。空間格子越多，越貼近編輯效果在空間上的變化；強度分箱越多，越能分開邊緣的兩側。兩者都能減輕光暈，但每個節點看到的像素變少，擬合會更吵，嶺項或平滑項就得做更多事。練習 3 就在小玩具上量測這個取捨。

陷阱。導引值在擬合與切片時必須用同一種方式計算（程式碼片段兩處都用亮度）；導引值若用不同的色彩空間或 gamma 編碼，每個像素都會被移到錯誤的強度分箱。網格的空間座標在兩種解析度下，都必須把影像的四個角對應到網格的四個角（程式碼片段用 `linspace(0, G - 1, H)`），否則編輯效果會偏移一個格子的一小部分。

可學習 LUT 變體細說

這則補充資料以關鍵機制的層次，說明正文列出的 LUT 變體。

空間感知的 3D LUT [13]。一個雙頭的權重預測器，輸出一個用於影像層級適應的權重向量，以及一張用於逐像素融合數張空間感知 LUT 的權重圖。因此，顏色相同的兩個像素，如果位於不同區域，就可以被對應到不同的結果，代價是要逐像素融合表（或輸出），而不是每張影像只融合一次。

AdaInt [14]。均勻格點把節點放在每個軸的 $0, \frac{1}{M-1}, \dots, 1$。AdaInt 針對每張影像與每個軸，預測 $M-1$ 個正的**區間** $\Delta_1, \dots, \Delta_{M-1}$，總和為 1（例如用 softmax），並把節點 m 放在累加和 $q_m = \sum_{l \le m} \Delta_l$ 處，其中 $q_0 = 0$。要在該軸上查詢數值 r，先找出滿足 $q_i \le r < q_{i+1}$ 的區間（在排序好的節點位置上搜尋），並使用偏移量

$$d_r = \frac{r - q_i}{q_{i+1} - q_i},$$

其中 q_i 與 q_{i+1} 是 r 兩側兩個節點的位置。8 個角的權重之後的形成方式，和均勻情況完全相同。論文中用於這次查詢的運算子 AiLUT-Transform，也會把梯度傳給區間大小，所以格點位置是端到端學得的。效果就是我們的 gamma 實驗所要求的：節點在轉換彎折處（例如提亮曲線的黑色附近）密，在近乎線性處疏。

SepLUT [15]。轉換被拆成逐通道的 1D LUT 階段，後面接一張 3D LUT。1D 曲線便宜，可以做得很細，所以由它們處理每個通道的色調曲線；它們也重新分配輸入顏色，讓顏色散布到 3D LUT 更多的格子。作者主張，這種更好的**格子使用率**，讓 3D 階段可以小得多。記憶體從 $3M^3$ 變成 $3M^3_{\text{small}} + 3K$，其中 K 是每張 1D LUT 的項目數。

4D LUT [16]。一個情境編碼器預測每像素的情境值 $c(\mathbf{x})$，而表以 (r, g, b, c) 做索引。內插變成**四線性**：16 個角，權重是四個偏移量的乘積。情境軸有 M_c 個節點時，表有 $3M^3 M_c$ 個值，這就是這類表只用很少情境節點的原因。

結合雙邊網格的 LUT [17]。Kim 與 Cho 把雙邊網格轉換到空間特徵域，以便把空間資訊帶進 3D LUT 模型，並以切片運算取代先前空間感知設計中很長的解碼路徑，減少了推論時間與參數量。

一個常見的陷阱。這些方法都在修圖資料上訓練（最常用 FiveK [8]），其輸入對 RGB 立方體的涵蓋並不均勻。立方體中很少被走訪的角落裡的節點，只由平滑與單調性正則項決定，所以它們的行為合理，卻不是從資料學到的。請檢查飽和顏色與很暗顏色的輸出，那正是那些角落。

結構重參數化逐步說明

這則補充資料說明，為什麼 RepVGG 式 [24] 的三分支區塊，在推論時可以換成單一個 3×3 卷積，並用數值驗證這個主張。

推論時的批次正規化是仿射的。對輸出通道 o，設學到的縮放為 γ_o、位移為 β_o，並儲存了移動平均 μ_o 與變異數 σ_o^2，

$$\mathrm{BN}(y)_o = \gamma_o \frac{y_o - \mu_o}{\sqrt{\sigma_o^2 + \epsilon}} + \beta_o = s_o\, y_o + (\beta_o - s_o \mu_o), \qquad s_o = \frac{\gamma_o}{\sqrt{\sigma_o^2 + \epsilon}},$$

其中 y_o 是通道 o 的卷積輸出，ϵ 是很小的常數。所以在卷積核 W（無偏差）之後接 BN，等於用卷積核 $s_o W_o$ 與偏差 $\beta_o - s_o \mu_o$ 做卷積。

每條分支都是 3×3 卷積。1×1 卷積核就是除了中心之外都是零的 3×3 卷積核。恆等映射則是在 (o, o) 切片的中心為 1、其餘為零的 3×3 卷積核。卷積對卷積核是線性的，所以對同一個輸入

做三次卷積再相加，等於用相加後的卷積核與相加後的偏差做一次卷積：

$$W_{\text{fused}} = \sum_{\text{branch } m} s^{(m)} \odot W^{(m)}, \qquad b_{\text{fused}} = \sum_{m} (\beta^{(m)} - s^{(m)}\mu^{(m)}),$$

其中 $W^{(m)}$ 是分支 m 以 3×3 形式寫成的卷積核，$s^{(m)}, \beta^{(m)}, \mu^{(m)}$ 是它的 BN 量，而 $\odot$ 以 s_o 縮放每個輸出通道的卷積核。ReLU 在相加之後，所以不受影響。

```
import numpy as np
from numpy.lib.stride_tricks import sliding_window_view

def conv3x3(x, w, b):
    """x: (C, H, W), w: (Cout, C, 3, 3), b: (Cout,). Zero padding keeps the size."""
    patches = sliding_window_view(np.pad(x, ((0, 0), (1, 1), (1, 1))), (3, 3), axis=(1, 2))
    return np.einsum("chwij,ocij->ohw", patches, w) + b[:, None, None]

def bn(y, gamma, beta, mean, var, eps=1e-5):
    """Batch normalization at inference: a fixed per-channel scale and shift."""
    s = gamma / np.sqrt(var + eps)
    return s[:, None, None] * (y - mean[:, None, None]) + beta[:, None, None]

rng = np.random.default_rng(0)
C, H, W = 8, 32, 32
x = rng.standard_normal((C, H, W))
w3, w1 = rng.standard_normal((C, C, 3, 3)) * 0.1, rng.standard_normal((C, C, 1, 1)) * 0.1
bns = [(rng.uniform(0.5, 1.5, C), rng.normal(0, 0.1, C), rng.normal(0, 0.1, C),
 ↪  rng.uniform(0.5, 2, C))
       for _ in range(3)]                                  # (gamma, beta, mean, var) per
        ↪  branch
zero_b = np.zeros(C)

# Training-time block: 3x3 conv + BN, 1x1 conv + BN, identity + BN, summed
w1_as_3 = np.pad(w1, ((0, 0), (0, 0), (1, 1), (1, 1)))     # a 1x1 kernel is a 3x3 kernel
 ↪  with zeros
w_id = np.zeros((C, C, 3, 3)); w_id[np.arange(C), np.arange(C), 1, 1] = 1   # identity as a
 ↪  3x3 kernel
branches = [w3, w1_as_3, w_id]
y_train = sum(bn(conv3x3(x, w, zero_b), *p) for w, p in zip(branches, bns))

# Inference-time block: fold each BN into its kernel, then add the three kernels
w_fused, b_fused = np.zeros_like(w3), np.zeros(C)
for w, (g, beta, mean, var) in zip(branches, bns):
    s = g / np.sqrt(var + 1e-5)
    w_fused += s[:, None, None, None] * w
    b_fused += beta - s * mean
y_infer = conv3x3(x, w_fused, b_fused)
print(f"max difference: {np.abs(y_train - y_infer).max():.1e}")
print("weights: training", w3.size + w1.size, "+ 3 BNs -> inference", w_fused.size, "+ bias")
```

```
max difference: 2.7e-15
weights: training 640 + 3 BNs -> inference 576 + bias
```

邊界情況。只有在輸入與輸出的通道數相同、大小相同（步幅 1）時，才有恆等分支。填補必須相符：3×3 分支用一像素的零填補，而 1×1 分支必須補到輸出對齊，把它寫成置中的 3×3 卷積核就會自動做到。折疊只有在 BN 處於推論模式（固定的移動統計量）時才精確。而節省的是延遲與記憶體搬運量，不是 3×3 分支本身的運算：推論用的區塊只做一次卷積，而不是三次卷積加一次加法。

論文導讀

這些導讀是選讀內容：每篇帶你讀一篇本篇依據的論文——它要解決的問題、核心想法、它呈現了什麼，以及閱讀時該檢查什麼。

HDRNet：Deep bilateral learning for real-time image enhancement

要解決的問題。手機相機需要在取景器的速率下，對全解析度影格做複雜且依內容而定的攝影編輯（色調對應、修圖師的風格），而全解析度的 CNN 在手機上做不到 [4]。

核心想法。讓 CNN 只看影格的 256 × 256 副本，預測一個 16 × 16 × 8、由 3 × 4 仿射色彩轉換組成的雙邊網格，並結合局部路徑與全域路徑（全連接層），讓決策可以取決於整張影像。學習到的逐點導引，加上沒有參數、可微分的**切片**層，把這些轉換帶回全解析度，在那裡逐像素套用。損失是在全解析度輸出上計算的。

它呈現了什麼。同一個架構可以模仿許多運算，包括手工設計的管線、Photoshop 動作，以及 FiveK [8] 中的專家修圖，作者也報告在手機上有即時的 1080p 取景器。它的訓練是從輸入／輸出配對離線進行的，所以可以學到沒有任何演算法的編輯。

閱讀時要檢查什麼。把網路（在縮圖上）的計時，與切片和套用（在全解析度上）的計時分開，並注意各自在哪個處理器上執行。讀限制那一節：輸出比參考稍微柔和，而會產生邊緣或需要非局部推理的運算（銳化、除霧、去背）與局部仿射模型的契合度不佳。注意全域路徑的全連接層，固定了縮圖的輸入大小。

為什麼它在這裡重要。它最清楚地說出了本篇的原則：「在低解析度預測轉換，在全解析度套用」，而它的切片運算也在後來的 LUT 與網格方法中再度出現 [17]。

影像自適應 3D LUT（Zeng 等人，TPAMI 2022）

要解決的問題。學習式的照片增強器要不是結果不令人滿意，就是對 1200 萬畫素以上的高解析度照片需要太多運算與記憶體 [12]。

核心想法。學習少數幾張基底 3D LUT，以及一個在 256 × 256 縮圖上的小 CNN，由它預測與內容相關的權重，把基底 LUT 融合成每張影像一張 LUT，以成對或非配對學習端到端訓練，並對表加上平滑與單調性正則項。

它呈現了什麼。一個少於 60 萬個參數的模型，在一張 Titan RTX GPU 上處理 4K 影像不到 2 ms，同時在 FiveK 與 HDR+ 基準上，以 PSNR、SSIM 與色差指標都有不錯的分數 [12]。它開啟了一系列可學習 LUT 的工作（空間感知 LUT、AdaInt、SepLUT、4D LUT）。

閱讀時要檢查什麼。計時表是在桌上型 GPU 上、使用自訂內插核的結果；檢查比較時有沒有包含資料傳輸與縮圖縮放。檢查 FiveK 上的目標是哪位專家的修圖、用哪一種資料切分，因為已發表的數字會隨這兩者而不同。讀限制：每張影像一張 LUT 無法做局部調整，而夜間影像的雜訊會被放大。

為什麼它在這裡重要。它顯示了純全域、每張影像一個的轉換能走多遠，而它自己說明的限制，正是本篇後續發展所要處理的問題。

NTIRE 2026 高效率低光影像增強挑戰賽報告

要解決的問題。高效率的低光增強，在真實的高解析度手機照片上，沒有一個帶有硬性資源限制的共同基準 [21]。

核心想法。一項挑戰賽，使用 3024 × 4032 的手機影像，涵蓋昏暗、極暗、逆光、光照不均與夜間場景，模型大小上限 1 MB，排名則把每支隊伍在數個全參考與無參考品質指標上的名次加總，參數較少者在同分時勝出。

它呈現了什麼。 207 位註冊參賽者、27 支提交有效結果的隊伍、17 支提交有效說明表的隊伍，以及一組反覆出現的設計模式：使用深度可分離卷積的輕量編碼器–解碼器、Retinex 式分解、小型注意力模組、色彩空間解耦、傳統先驗與重參數化 [21]。

閱讀時要檢查什麼。效率限制是模型大小，而不是在固定裝置上的執行時間或 FLOPs，所以表格告訴你的是哪些設計放得進 1 MB，而不是哪些在手機上跑得最快。把名次依指標加總，表示一支隊伍可以在沒有任何單一指標最佳的情況下獲勝；請看個別的指標欄位。隊伍列出的訓練硬體不是效率的量測。

為什麼它在這裡重要。它是高效率低光設計最新的獨立快照，也顯示量測的協定對「高效率」的意義影響多大。

參考文獻

1. C. Li, C. Guo and C. C. Loy, “Learning to enhance low-light image via zero-reference deep curve estimation,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 44, no. 8, 2022. doi arXiv
2. C. Guo, C. Li, J. Guo, C. C. Loy, J. Hou, S. Kwong and R. Cong, “Zero-reference deep curve estimation for low-light image enhancement,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2020, pp. 1777–1786. doi arXiv
3. O. Ronneberger, P. Fischer and T. Brox, “U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation,” in *Proc. Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention* (*MICCAI*), 2015, pp. 234–241. doi arXiv
4. M. Gharbi, J. Chen, J. T. Barron, S. W. Hasinoff and F. Durand, “Deep bilateral learning for real-time image enhancement,” *ACM Transactions on Graphics* (Proc. SIGGRAPH), vol. 36, no. 4, art. 118, 2017. doi arXiv
5. J. Chen, S. Paris and F. Durand, “Real-time edge-aware image processing with the bilateral grid,” *ACM Transactions on Graphics* (Proc. SIGGRAPH), vol. 26, no. 3, art. 103, 2007. doi

6. C. Tomasi and R. Manduchi, “Bilateral filtering for gray and color images,” in *Proc. IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 1998, pp. 839–846. doi
7. S. Paris and F. Durand, “A fast approximation of the bilateral filter using a signal processing approach,” *International Journal of Computer Vision*, vol. 81, no. 1, pp. 24–52, 2009. doi
8. V. Bychkovsky, S. Paris, E. Chan and F. Durand, “Learning photographic global tonal adjustment with a database of input/output image pairs,” in *Proc. IEEE CVPR*, 2011, pp. 97–104. doi dataset
9. J. Chen, A. Adams, N. Wadhwa and S. W. Hasinoff, “Bilateral guided upsampling,” *ACM Transactions on Graphics* (Proc. SIGGRAPH Asia), vol. 35, no. 6, 2016. doi project
10. H. Wu, S. Zheng, J. Zhang and K. Huang, “Fast end-to-end trainable guided filter,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2018, pp. 1838–1847. doi arXiv
11. K. He, J. Sun and X. Tang, “Guided image filtering,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 35, no. 6, pp. 1397–1409, 2013. doi
12. H. Zeng, J. Cai, L. Li, Z. Cao and L. Zhang, “Learning image-adaptive 3D lookup tables for high performance photo enhancement in real-time,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 44, no. 4, 2022. doi arXiv
13. T. Wang, Y. Li, J. Peng, Y. Ma, X. Wang, F. Song and Y. Yan, “Real-time image enhancer via learnable spatial-aware 3D lookup tables,” in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2021, pp. 2471–2480. CVF arXiv
14. C. Yang, M. Jin, X. Jia, Y. Xu and Y. Chen, “AdaInt: Learning adaptive intervals for 3D lookup tables on real-time image enhancement,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2022, pp. 17522–17531. CVF arXiv
15. C. Yang, M. Jin, Y. Xu, R. Zhang, Y. Chen and H. Liu, “SepLUT: Separable image-adaptive lookup tables for real-time image enhancement,” in *Proc. European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2022, pp. 201–217. doi arXiv
16. C. Liu, H. Yang, J. Fu and X. Qian, “4D LUT: Learnable context-aware 4D lookup table for image enhancement,” *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 32, pp. 4742–4756, 2023. doi arXiv
17. W. Kim and N. I. Cho, “Image-adaptive 3D lookup tables for real-time image enhancement with bilateral grids,” in *Proc. European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2024, pp. 91–108. doi ECCV
18. L. Ma, T. Ma, R. Liu, X. Fan and Z. Luo, “Toward fast, flexible, and robust low-light image enhancement,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2022, pp. 5627–5636. doi arXiv
19. Z. Cui, K. Li, L. Gu, S. Su, P. Gao, Z. Jiang, Y. Qiao and T. Harada, “You only need 90K parameters to adapt light: A light weight transformer for image enhancement and exposure correction,” in *Proc. British Machine Vision Conference (BMVC)*, 2022. paper arXiv
20. S.-E. Weng, S.-G. Miaou and R. Christanto, “A lightweight low-light image enhancement network via channel prior and gamma correction,” *International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence*, vol. 39, no. 12, art. 2554013, 2025. doi
21. J. Yan, C. Tu, W. Zhang, Z. Wang, P. Cao, Q. Lin, Y. Fang, X. Liu, Z. Wu, Z. Zhou and R. Timofte, “NTIRE 2026 challenge on efficient low light image enhancement: Methods and results,” NTIRE 2026 workshop report, arXiv:2605.02212, 2026. arXiv
22. A. G. Howard, M. Zhu, B. Chen, D. Kalenichenko, W. Wang, T. Weyand, M. Andreetto and H. Adam, “MobileNets: Efficient convolutional neural networks for mobile vision applications,” arXiv:1704.04861, 2017. arXiv

23. M. Sandler, A. Howard, M. Zhu, A. Zhmoginov and L.-C. Chen, “MobileNetV2: Inverted residuals and linear bottlenecks,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2018, pp. 4510–4520. doi arXiv
24. X. Ding, X. Zhang, N. Ma, J. Han, G. Ding and J. Sun, “RepVGG: Making VGG-style ConvNets great again,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2021, pp. 13728–13737. doi arXiv
25. B. Jacob, S. Kligys, B. Chen, M. Zhu, M. Tang, A. Howard, H. Adam and D. Kalenichenko, “Quantization and training of neural networks for efficient integer-arithmetic-only inference,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2018, pp. 2704–2713. doi arXiv
26. M. Dehghani, A. Arnab, L. Beyer, A. Vaswani and Y. Tay, “The efficiency misnomer,” in *Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2022. ICLR arXiv
27. A. Ignatov, R. Timofte, S. Liu, et al., “Learned smartphone ISP on mobile GPUs with deep learning, Mobile AI & AIM 2022 challenge: Report,” in *Proc. European Conference on Computer Vision (ECCV) Workshops*, 2023, pp. 44–70. doi arXiv
28. W.-S. Lai, J.-B. Huang, O. Wang, E. Shechtman, E. Yumer and M.-H. Yang, “Learning blind video temporal consistency,” in *Proc. European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2018, pp. 179–195. doi arXiv
29. C. Li, C. Guo, L. Han, J. Jiang, M.-M. Cheng, J. Gu and C. C. Loy, “Low-light image and video enhancement using deep learning: A survey,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 44, no. 12, pp. 9396–9416, 2022. doi arXiv

DLCV 05B • 影像融合：紅外線與可見光、多焦點與多曝光

如何把同一場景的多張影像合成一張更好的影像：紅外線與可見光、多焦點、多曝光融合各自要什麼，傳統規則（決策圖、拉普拉斯金字塔、小波、曝光融合），沒有真值時的深度融合，以及融合指標為什麼彼此矛盾、又為什麼容易被取巧。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/deep-learning/dl-05b-image-fusion/

你將學到

- 什麼是影像融合（image fusion），以及三項最常見的任務各要什麼：**紅外線與可見光**融合（熱像儀提供溫暖的目標，可見光相機提供紋理）、**多焦點**融合（由局部清晰的幾張照片合成一張全對焦影像），以及**多曝光**融合（由一組包圍曝光合成一張曝光良好的照片，不需還原 HDR 輻射量）。

- 為什麼直接平均會讓對比變淡，以及避開這個問題的傳統規則：**對焦測度與決策圖**、**拉普拉斯金字塔**與**小波**融合、Mertens 式的**曝光融合**，以及簡介導引濾波與稀疏表示融合。每一種你都會用 NumPy 與 OpenCV 親手跑一遍。
- **沒有真值的融合影像**時，深度融合網路怎麼訓練：強度、梯度與以 SSIM 為基礎的損失，以及為什麼損失函數實際上就是「答案」的定義。
- 深度融合模型的主要家族（學習式決策圖、自編碼器、端到端非監督式網路、GAN、任務導向、擴散與文字引導模型），對位容錯的融合多做了什麼，以及每項任務使用哪些資料集。
- 沒有參考影像時如何評估融合（熵、標準差、空間頻率、互資訊、$Q^{AB/F}$、以 SSIM 與 VIF 為基礎的分數），這些指標為什麼彼此矛盾，以及它們多容易被取巧。

先看全貌

許多相機看同一個場景的方式各不相同。熱像儀在黑暗中看得到人，卻看不到他身後牆面的紋理。對焦在前景的鏡頭會把背景拍糊。短曝光保住天空，卻丟了陰影。**影像融合**（image fusion）取兩張或更多這樣的影像，合成一張保留各自優點的影像。

> **用最簡單的話說**
>
> 想像三個朋友各自拍了同一個遊樂場。一張只有鞦韆是清楚的，一張只有溜滑梯是清楚的，還有一張是戴著特殊眼鏡拍的，看得出哪些小朋友身上是暖的。你想要一張可以掛在牆上的照片。你可以把每張照片最好的部分剪下來拼貼在一起，但要很小心：剪得不好，別人會看到接縫；如果幾張照片不是站在同一個位置拍的，剪下來的部分也對不上。影像融合就是這種剪貼，只是做得很仔細，而且是一個像素一個像素地做。

為什麼重要：

- **夜間駕駛、監視與搜救**會同時使用可見光與熱像相機。駕駛或操作員只看一個螢幕，所以兩種畫面必須合成一張，同時顯示溫暖的行人與路面標線。
- **攝影也會用到融合**。一組包圍曝光可以合成一張同時有明亮窗戶與昏暗房間的照片；焦點堆疊讓微距與顯微鏡照片從前到後都清楚。
- **融合在影像任務中很特別：沒有正確答案可以照抄**。沒有人擁有一張同時是熱像又是可見光的影像。光是這一點，就決定了整個領域：方法怎麼設計、網路怎麼訓練，以及評估為什麼這麼難。

本篇建立在前面兩篇之上。DLCV 04 用一段文字把影像融合放進復原的分類中；這裡才完整講它。IP 07 建立了小波融合會用到的小波轉換；本篇補上 IP 07 沒有涵蓋的拉普拉斯金字塔。至於一般的無參考影像品質評估，請見 DLCV 04；這裡只談融合特有的指標。

什麼是影像融合

白話版。融合取同一個場景、由不同感測器或不同相機設定拍下的多張影像，回傳一張影像。每張輸入各有擅長之處，輸出則應該樣樣都好。

精確版。給定 K 張尺寸為 $H \times W$ 且已對位的來源影像 $I_1, \dots, I_K$，融合方法是一個映射

$$F = \Phi(I_1, \dots, I_K), \qquad F \in \mathbb{R}^{H \times W \times C},$$

其中 F 是融合影像，C 是它的通道數（灰階為 1，彩色為 3），Φ 是融合規則，可以是手工設計，也可以是學出來的。「已對位」（registered）的意思是：同一個像素位置 (i, j) 在每張來源影像中都對應場景中的同一點。大多數規則都能寫成來源的**加權組合**，作用在像素本身，或作用在它們的某種轉換上：

$$F(i,j) = \sum_{k=1}^{K} w_k(i,j)\, I_k(i,j), \qquad \sum_{k=1}^{K} w_k(i,j) = 1, \quad w_k(i,j) \geq 0,$$

其中 $w_k(i,j)$ 是來源 k 在像素 (i,j) 的權重。本篇幾乎所有內容，都是在討論如何選這些權重：由對焦測度、由曝光品質、依頻帶分別選，或交給網路。

本篇談的是輸出影像的**像素層級**融合 [1]。另一條路是把兩個來源都餵給網路，只在決策層級合併，這樣可以把某一項任務做得很好，但就拿不到人可以直接看、其他任務也可重複使用的融合影像了 [2]。深度融合網路介於兩者之間：它在網路內部合併特徵，但最後仍輸出像素。

三項任務

本篇的三項任務，差別在於每個來源各提供什麼、對位有多難，以及是否可能有真值（圖 1）。

	紅外線與可見光	多焦點	多曝光
來源	熱像（長波紅外線）影像＋可見光影像，兩種不同的感測器	同一台相機拍的兩張或更多張，對焦在不同深度	同一台相機拍的兩張或更多張，曝光時間不同

	紅外線與可見光	多焦點	多曝光
每個來源的貢獻	紅外線：溫暖的目標，在黑暗與煙霧中也看得見；可見光：紋理、色彩與細節	每一張中清晰的區域	長曝光提供陰影，短曝光提供亮部
典型規則	保留紅外線的顯著（溫暖）目標與可見光的紋理	逐區域**選出**最清晰的來源	以偏好曝光良好、細節豐富的像素的權重做**混合**
對位	困難：兩顆鏡頭、兩種解析度、外觀不同	相機與場景靜止時很容易	靜態場景很容易；移動的物體會造成鬼影
有真值嗎？	沒有	只有合成資料有（把清晰影像模糊化）	沒有（經色調對應的 HDR 影像只是一種可能的參考，不是唯一的答案）

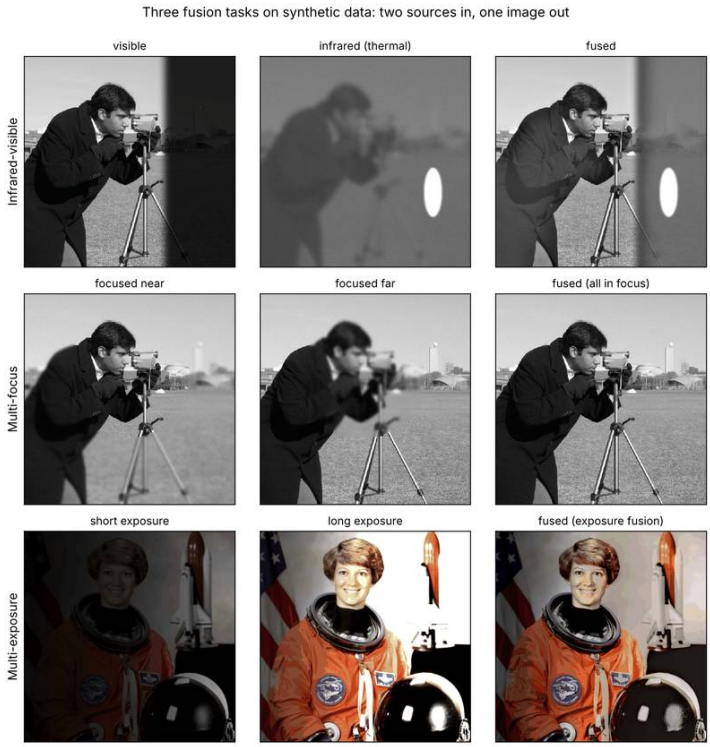


圖 *1* — 以 *scikit-image* 測試影像建立的合成資料上的三項融合任務：紅外線與可見光（金字塔融合）、多焦點（決策圖），以及多曝光（兩張照片的曝光融合）。三者都由本篇的程式碼產生。

紅外線與可見光融合。熱像儀量測的是物體發出的熱，所以像人這樣溫暖的目標，不論白天黑夜、天氣好壞，都會從背景中凸顯出來；可見光相機量測的是反射光，呈現的紋理與細節符合人眼的視覺，但在黑暗中幾乎看不到東西 [3]、[2]。目標是得到一張溫暖目標突出、背景又保有可見光細節的影像。由於兩種影像看起來差異太大，「各取所長」其實很含糊：同一個像素上，融合影像不可能既像熱像目標那麼亮、又像可見光的陰影那麼暗。

多焦點融合。鏡頭的景深有限：某個距離的物體是清楚的，更近與更遠的就模糊。用不同的對焦設定拍幾張再融合，就得到**全對焦**（all-in-focus）影像（也稱為焦點堆疊或擴展景深）。和其他任務不同，這裡有一個自然的答案：在每個像素上，對焦的那個來源就是正確的。所以多焦點方法常常是選擇而不是混合。

多曝光融合（multi-exposure fusion, MEF）。相機感測器一次曝光只能記錄有限的亮度範圍，一組包圍曝光則涵蓋較寬的範圍。傳統做法是**高動態範圍**（high-dynamic-range, HDR）成像：從這組照片還原相機響應與場景輻射量 [4]，再用色調對應（tone mapping）運算子壓縮成可顯示的影像。多曝光融合跳過輻射量這一步，直接把 8 位元的曝光混合成一張曝光良好的 8 位元影像 [5]。它不需要相機校正，速度也快；代價是輸出只是一張好看的照片，不是物理量測。

影像對位：一切方法的前提

白話版。融合是逐像素比較來源影像的，所以同一個像素必須在每個來源中都對應同一個點。如果有一張影像偏移了幾個像素，每條邊緣都會出現兩次。

對位（registration，又稱對齊）估計來源之間的幾何轉換，並把它們扭曲到共同的網格上；遇到移動的場景，就變成稠密的運動估計，DLCV 04B 有說明。對於同一台相機架在三腳架上拍的多焦點與多曝光照片，對位幾乎不費功夫。對於紅外線與可見光影像對，對位卻是真正的難題，也是融合的前提 [3]：兩種感測器在視角、像素分布與解析度上都不同，所以精確對位的影像對很難取得；然而大多數現有方法需要像素層級對位的影像對，現有基準也都由像素對齊的影像對組成 [2]。放寬這個假設的方法，我們留到深度學習那一節的最後再談。

最簡單的規則：平均，以及它為什麼讓對比變淡

白話版。把來源影像平均，每樣東西都保留了一點，但只出現在其中一個來源的東西，會以一半的強度出現。融合的全部難處，就是避免這件事。

精確版。取兩張共用背景 b 的來源影像 I_A 與 I_B，並假設某個振幅為 a 的特徵（邊緣、紋理、溫暖的目標）只出現在 I_A 中：$I_A = b + a\,s$，$I_B = b$，其中 s 是特徵的形狀。平均是

$$F_{\text{avg}} = \tfrac{1}{2}(I_A + I_B) = b + \tfrac{a}{2}\,s,$$

所以特徵的對比減半。若有 K 個來源，而特徵只出現在其中一個，它會降到 a/K。在多焦點融合中情況更糟：模糊的來源會多加上一份模糊的邊緣副本，所以平均後看到的是一條銳利的邊緣外圍帶著柔軟的暈。在紅外線與可見光融合中，在紅外線中很亮、在可見光中很暗的目標，最後會變成灰色（圖 6，最後一欄）。在多曝光融合中，把曝光不足與曝光過度的兩張平均，得到的是一張平淡、低對比的影像。

解法是讓權重 $w_k(i,j)$ 取決於每個來源在哪裡有資訊：清晰的來源、溫暖的目標、曝光良好的像素，都給高權重。傳統方法這幾節要談的，就是怎麼衡量「有資訊」，以及怎麼改變權重而不產生接縫。

多焦點融合：對焦測度與決策圖

白話版。清晰的區域有強烈的細微細節，模糊的區域沒有。在每張照片的每個像素周圍衡量細節量，挑細節最多的那張，複製它的像素。

精確版。**對焦測度**（focus measure）$M_k(i,j) \ge 0$ 為來源 k 在像素 (i,j) 周圍有多少高頻細節打分數。一個簡單的選擇，屬於傳統多焦點融合常用的一類 [5]，是拉普拉斯的局部能量，

$$M_k = G_\sigma * (\nabla^2 I_k)^2,$$

其中 $\nabla^2 I_k = \partial^2 I_k/\partial x^2 + \partial^2 I_k/\partial y^2$ 是來源的拉普拉斯（一種二階導數濾波器，見 IP 03），平方使它成為能量，$G_\sigma *$ 表示用標準差為 σ 的高斯平滑，把能量在鄰域內取平均。模糊會去掉高頻，所以對焦來源的 M_k 較大。**決策圖**（decision map）記錄勝出者，

$$D(i,j) = \arg\max_k M_k(i,j), \qquad F(i,j) = I_{D(i,j)}(i,j),$$

其中 $D(i,j) \in \{1,\dots,K\}$ 是像素 (i,j) 所選來源的索引。

原始的決策圖是有雜訊的：在平坦區域（天空、素色牆面），沒有任何來源有細節，勝負由雜訊決定。有兩個標準的後處理步驟。**清理**（cleaning）移除小島，例如用多數決（中值濾波器）或形態學運算，假設對焦區域大而且相連。** 柔化 **（softening）在二值圖的邊界附近稍微模糊一下，讓從一個來源切換到另一個來源時不留下明顯的接縫。

下面的程式碼用 camera 測試影像建立一組合成影像對：圓盤內 A 張是清晰的，圓盤外 B 張是清晰的，散焦以高斯模糊建模。因為模糊是我們自己做的，所以我們有全對焦的真值，可以量 PSNR；真實的多焦點影像對是辦不到的。

```
import numpy as np
from scipy import ndimage as ndi
from skimage import data, img_as_float
from skimage.metrics import peak_signal_noise_ratio as psnr

rng = np.random.default_rng(0)
x = img_as_float(data.camera())                       # 512 x 512: the all-in-focus "truth"
yy, xx = np.mgrid[:512, :512]
near = (yy - 200) ** 2 + (xx - 250) ** 2 < 150 ** 2   # the part that is in focus in shot A
blurred = ndi.gaussian_filter(x, 3.0)                 # defocus modeled as a Gaussian blur
A = np.where(near, x, blurred) + 0.01 * rng.standard_normal(x.shape)  # sharp inside the disk
B = np.where(near, blurred, x) + 0.01 * rng.standard_normal(x.shape)  # sharp outside it

def focus_measure(img, s=2.0):
    """Local energy of the Laplacian: large where the image has sharp detail."""
    return ndi.gaussian_filter(ndi.laplace(img) ** 2, s)

raw = focus_measure(A) > focus_measure(B)                # decision map: True = take A
clean = ndi.median_filter(raw.astype(float), 31) > 0.5   # majority vote removes small
 ↪  islands
w = ndi.gaussian_filter(clean.astype(float), 2.0)        # soften the seam a little

results = {"average": (A + B) / 2,
           "raw decision map": np.where(raw, A, B),
           "cleaned, soft map": w * A + (1 - w) * B}
for name, F in results.items():
    print(f"{name:18s} PSNR = {psnr(x, np.clip(F, 0, 1), data_range=1):.2f} dB")
textured = ndi.gaussian_filter(np.abs(ndi.laplace(x)), 2) > 0.01   # where the choice matters
for name, m in [("raw", raw), ("cleaned", clean)]:
    print(f"{name:7s} map agrees with the true focus map on {np.mean(m == near):.1%} of all
     ↪  pixels, "
          f"{np.mean((m == near)[textured]):.1%} of textured pixels")
```

```
average            PSNR = 29.97 dB
raw decision map   PSNR = 39.22 dB
cleaned, soft map  PSNR = 39.81 dB
raw     map agrees with the true focus map on 80.9% of all pixels, 91.3% of textured pixels
cleaned map agrees with the true focus map on 91.2% of all pixels, 98.4% of textured pixels
```

決策圖比平均高出約 10 dB，因為它複製的是清晰的像素，而不是把它們和模糊的像素混在一起（圖 2）。清理讓決策圖忠實許多（在有紋理的像素上，一致率從 91.3% 提高到 98.4%），但 PSNR 只增加一點點，0.6 dB，因為原始決策圖的大部分錯誤出現在平坦區域，在那裡 A 與 B 本來就長得一樣。這些數字來自我們的玩具範例，不是來自任何論文。

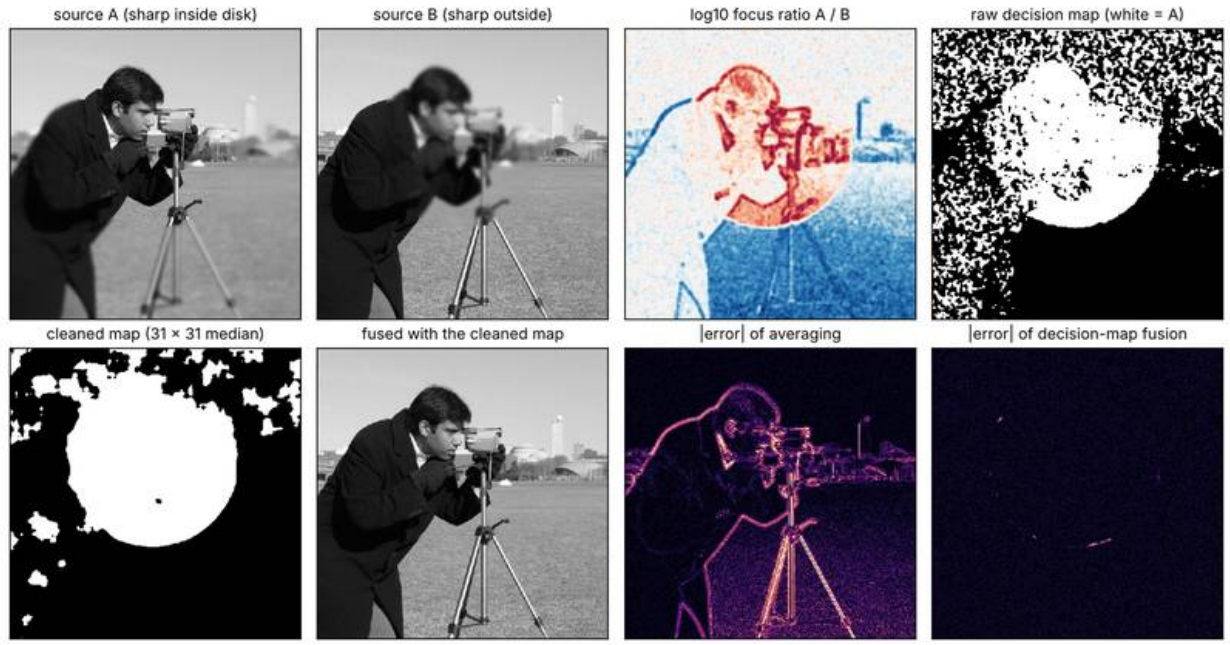


圖 2 — 用對焦測度做多焦點融合。平坦天空中的對焦比值是由雜訊決定的，中值濾波器大致清掉了它；那裡兩個來源一樣好，所以殘留的小塊無傷大雅。誤差圖（色階相同）顯示了為什麼選擇比平均好：平均在每條邊緣都留下誤差。

玩具範例隱藏了什麼。真實的散焦不是把高斯模糊貼在遮罩上。在深度邊緣附近，對焦在遠處的那張照片裡，模糊的前景會擴散到背景上，所以那裡兩張都不清晰。這種**散焦擴散效應**（defocus spread effect）正是為什麼在模擬資料或常用的 Lytro 影像對上表現很好的方法，常在散焦強烈的真實照片上失敗 [6]、[7]；圖 6 在我們玩具範例的分層版本上展示了這一點。

選讀：散焦擴散效應（見「補充資料」頁）。為什麼選擇在深度邊緣附近會失敗、分層散焦模型預測了什麼，以及方法如何因應。

多尺度融合：拉普拉斯金字塔與小波

白話版。把每個來源分成由細節到粗略亮度的多層，逐層融合：細節層保留任何一個來源中最強的細節，粗略層則柔和地混合。接縫會消失，因為粗略層變化得慢。

拉普拉斯金字塔

精確版。Burt 與 Adelson 的**拉普拉斯金字塔**（Laplacian pyramid）[8] 把影像表示成一疊帶通影像，加上一張小的低通殘差。令 $G_0 = I$，並且

$$G_{\ell+1} = \mathrm{REDUCE}(G_\ell), \qquad L_\ell = G_\ell - \mathrm{EXPAND}(G_{\ell+1}), \quad \ell = 0, \dots, N-1,$$

其中 REDUCE 用一個小的低通核做模糊，再每隔一列、每隔一行保留一個（OpenCV 的 `pyrDown`），EXPAND 以 2 倍上取樣，並用同一個核內插（`pyrUp`），G_ℓ 是**高斯金字塔**（Gaussian pyramid）第 ℓ 層（影像模糊後縮小的副本），L_ℓ 是**拉普拉斯金字塔**第 ℓ 層，也就是 G_ℓ 有、而更粗的一層沒有的細節。金字塔的頂端是殘差 $L_N = G_N$。第 ℓ 層的寬與高是影像的 $2^{-\ell}$ 倍。影像可以透過**還原**（collapse）精確地恢復：

$$G_N = L_N, \qquad G_\ell = L_\ell + \mathrm{EXPAND}(G_{\ell+1}), \quad \ell = N-1, \dots, 0,$$

而 $I = G_0$。對任何 EXPAND 都能精確還原，因為每個 L_ℓ 儲存的，正是 EXPAND 預測不到的部分。這個名稱來自作者的觀察：這種編碼等同於用許多尺度的拉普拉斯運算子對影像取樣 [8]。

選讀：建構與還原拉普拉斯金字塔（見「補充資料」頁）。核、奇數影像尺寸的大小處理、為什麼重建是精確的，以及該用幾層。

融合兩個金字塔

金字塔融合把每個來源分解，逐層合併金字塔，再還原結果。經典的金字塔融合選取來源中最顯著的拉普拉斯係數 [9]、[5]；一個簡單的版本，規則分成兩部分：

$$L_\ell^F(i,j) = \begin{cases} L_\ell^A(i,j) & \text{if } |L_\ell^A(i,j)| \geq |L_\ell^B(i,j)|, \\ L_\ell^B(i,j) & \text{otherwise,} \end{cases} \qquad L_N^F = \tfrac{1}{2}(L_N^A + L_N^B),$$

其中 L_ℓ^A、L_ℓ^B 與 L_ℓ^F 分別是來源 A、來源 B 與融合影像的金字塔第 ℓ 層。**取絕對值最大**（max-abs）規則在每個位置與每個尺度，保留絕對值較大的係數，也就是較強的局部特徵；粗略的殘差取平均，因為它承載整體亮度，沒有哪個來源應該直接勝出。在每個尺度逐係數選擇，表示來源之間的切換會分散到金字塔濾波器的支撐範圍內，越粗的層範圍越寬；這正是 Burt 與 Adelson 為了把影像鑲嵌拼接而不留明顯接縫所提出的多解析度混合想法 [10]。Burt 與 Kolczynski 後來改良了金字塔融合，讓它對小幅位移與雜訊更穩健，也能處理顯著度相近但對比相反的特徵 [9]。

這段程式碼接續多焦點的範例（它用到 `A`、`B`、`x` 與 `psnr`）。

```
import cv2
import pywt
```

```
def laplacian_pyramid(img, levels=5):
    G = [img.astype(np.float32)]
    for _ in range(levels):
        G.append(cv2.pyrDown(G[-1]))                        # blur, then keep every 2nd pixel
    L = [G[i] - cv2.pyrUp(G[i + 1], dstsize=G[i].shape[::-1]) for i in range(levels)]
    return L + [G[-1]]                                      # band-pass details + coarse base

def collapse(L):
    img = L[-1]
    for detail in reversed(L[:-1]):
        img = cv2.pyrUp(img, dstsize=detail.shape[::-1]) + detail
    return img

def pick_stronger(p, q):
    return np.where(np.abs(p) >= np.abs(q), p, q)           # "max-abs" selection rule

def pyramid_fuse(a, b, levels=5):
    La, Lb = laplacian_pyramid(a, levels), laplacian_pyramid(b, levels)
    fused = [pick_stronger(p, q) for p, q in zip(La[:-1], Lb[:-1])]
    fused.append((La[-1] + Lb[-1]) / 2)                     # base: average the coarse level
    return collapse(fused).astype(float)

def wavelet_fuse(a, b, wavelet="db2", levels=4):
    ca, cb = pywt.wavedec2(a, wavelet, level=levels), pywt.wavedec2(b, wavelet, level=levels)
    fused = [(ca[0] + cb[0]) / 2]                           # approximation band: average
    for da, db in zip(ca[1:], cb[1:]):                      # (H, V, D) detail bands per level
        fused.append(tuple(pick_stronger(p, q) for p, q in zip(da, db)))
    return pywt.waverec2(fused, wavelet)

print(f"pyramid reconstruction error: {np.abs(collapse(laplacian_pyramid(A)) -
 ↪  A).max():.1e}")
for name, F in [("Laplacian pyramid", pyramid_fuse(A, B)), ("wavelet (db2)", wavelet_fuse(A,
 ↪  B))]:
    print(f"{name:18s} PSNR = {psnr(x, np.clip(F, 0, 1), data_range=1):.2f} dB")
```

```
pyramid reconstruction error: 5.9e-08
Laplacian pyramid  PSNR = 37.60 dB
wavelet (db2)      PSNR = 36.43 dB
```

重建誤差約為 10^{-7}，是單精度的捨入誤差：金字塔本身是無損的。金字塔融合比平均高出 7 dB 以上，但仍比決策圖低約 2 dB。原因從圖 3 可以看出：逐係數的選擇有雜訊，尤其在細層，模糊來源的雜訊有時會在平坦區域勝出。改成比較平滑後的係數能量，而不是單一係數，也就是 Li 等人 [11] 的「區域式」（area-based）選擇，可以補上大部分差距（練習 3）。一般性的教訓是：當真正的答案是一種選擇（多焦點）時，空間上連貫的決策勝過逐係數的決策。

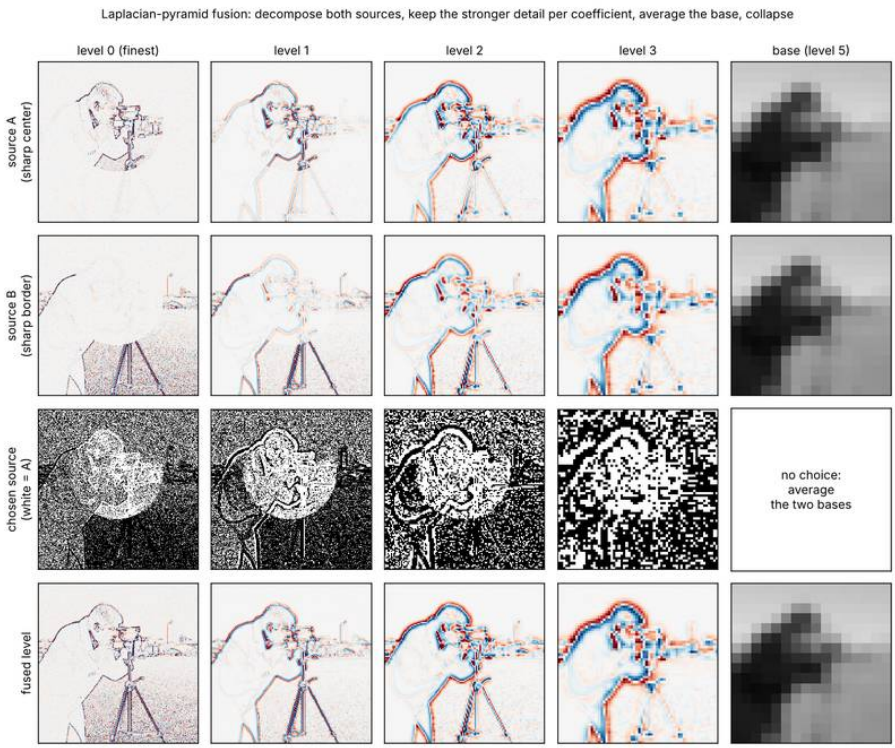


圖 3 — 多焦點影像對的拉普拉斯金字塔融合。每個來源被分成帶通層（紅與藍分別代表正與負的係數）；取絕對值最大規則逐位置挑選較強的係數（第 3 列，白色＝來源 A），基底取平均，還原融合後的金字塔就得到結果。

小波融合

小波融合遵循相同的計畫，只是用 IP 07 的離散小波轉換取代金字塔：分解兩個來源，在水平、垂直與對角的每個頻帶保留較強的細節係數，近似頻帶取平均，然後反轉換。Li、Manjunath 與 Mitra [11] 提出這個做法，使用**區域式**取最大規則（在小視窗內比較活動量，而不是單一係數），以及一**致性驗證**（consistency verification）步驟，讓係數跟隨其鄰居的選擇；他們主張小波轉換的緊緻性、正交性與方向選擇性，使它比拉普拉斯金字塔更適合。在我們的玩具範例中，簡單的逐係數規則得到 36.43 dB，比金字塔低約 1 dB。一個已知的弱點是，抽樣式小波轉換不具位移不變性：把影像移動一個像素，係數就變了，所以逐係數的決策也可能跟著改變。更好的位移不變性，也是 Burt 與 Kolczynski 改良金字塔融合的目標之一 [9]。

曝光融合：不經 HDR 也能得到曝光良好的影像

白話版。對每張曝光的每個像素，問三個問題：這裡有細節嗎？顏色鮮明嗎？像素既不是全黑也不是全白嗎？把答案轉成權重，用這些權重混合各張曝光，並藉由金字塔讓混合不留接縫。

精確版。 Mertens、Kautz 與 Van Reeth [5] 對第 k 張曝光在像素 (i, j) 計算三種**品質測度**：

- **對比** $C_{ij,k}$：對灰階曝光套用拉普拉斯濾波器的絕對響應（在邊緣與紋理處較高）；
- **飽和度** $S_{ij,k}$：像素 R、G、B 值的標準差（鮮豔的顏色散布大，褪色的顏色散布小）；
- **曝光良好度** $E_{ij,k} = \prod_{c\in\{R,G,B\}} \exp\!\left(-\frac{(I^c_{ij,k}-0.5)^2}{2\sigma^2}\right)$：圍繞中灰的高斯鐘形曲線，分別套用在每個色彩通道 $I^c_{ij,k} \in [0,1]$ 上再相乘，他們的實作中 $\sigma = 0.2$。

它們以帶指數的乘積組合，並對 N 張曝光做正規化：

$$W_{ij,k} = (C_{ij,k})^{\omega_C}\,(S_{ij,k})^{\omega_S}\,(E_{ij,k})^{\omega_E}, \qquad \hat{W}_{ij,k} = \frac{W_{ij,k}}{\sum_{k'=1}^{N} W_{ij,k'}},$$

其中 $\omega_C, \omega_S, \omega_E \geq 0$ 決定各測度的影響力（指數為 0 就是關掉該測度），$\hat{W}_{ij,k}$ 是正規化後的權重，在每個像素上對各張曝光的總和為 1。乘積的作用像「且」：像素只有在有細節、而且色彩豐富、而且曝光良好時，才會得到高權重 [5]。

為什麼要用金字塔。直接混合像素，$R_{ij} = \sum_k \hat{W}_{ij,k} I_{ij,k}$，會在權重快速變化的地方產生明顯的接縫，因為各張曝光的絕對亮度差異很大 [5]。用高斯平滑權重可以消除接縫，卻會在邊緣周圍產生光暈。曝光融合改成**逐金字塔層**混合：每張曝光的每個拉普拉斯層，乘上其權重圖的高斯金字塔中對應的那一層，

$$L\{R\}_\ell = \sum_{k=1}^{N} G\{\hat{W}_k\}_\ell \, L\{I_k\}_\ell,$$

其中 $L\{\cdot\}_\ell$ 是拉普拉斯金字塔的第 ℓ 層，$G\{\cdot\}_\ell$ 是高斯金字塔的第 ℓ 層；結果 R 由還原 $L\{R\}$ 得到 [5]。細節用銳利的權重混合，粗略的亮度用非常平滑的權重混合，這正是同時去掉接縫與光暈的原因。

下面的程式碼建立一個具有 8 檔光線衰減（左暗右亮）的合成場景，用三種曝光時間、透過簡單的相機模型（gamma、截斷、8 位元量化）拍攝，並融合這組包圍曝光。它也拿結果和 OpenCV 的實作 `cv2.createMergeMertens` 對照。

```
import numpy as np
import cv2
from skimage import data, img_as_float

# A synthetic high-dynamic-range scene: linear radiance times a light falloff of 8 stops.
rgb = img_as_float(data.astronaut()) ** 2.2                       # undo display gamma ->
 ↪  linear
light = 2.0 ** np.linspace(-6, 2, rgb.shape[1])[None, :, None]    # dark left, bright right
radiance = rgb * light

def camera(E, t):
    """Expose for time t, apply a 1/2.2 display gamma, clip and quantize to 8 bits."""
    return np.round(np.clip((t * E) ** (1 / 2.2), 0, 1) * 255) / 255

stack = [camera(radiance, t) for t in (1 / 8, 1.0, 8.0)]          # under, middle, over

def mertens_weights(imgs, sigma=0.2, eps=1e-12):
```

```
    W = []
    for I in imgs:
        gray = I.mean(axis=2).astype(np.float32)
        C = np.abs(cv2.Laplacian(gray, cv2.CV_32F))                # contrast
        S = I.std(axis=2)                                          # saturation
        E = np.prod(np.exp(-(I - 0.5) ** 2 / (2 * sigma ** 2)), axis=2)  # well-exposedness
        W.append(C * S * E + eps)
    W = np.array(W)
    return W / W.sum(axis=0)                                       # weights sum to 1 per
     ↪  pixel

def gauss_pyr(img, n):
    G = [img.astype(np.float32)]
    for _ in range(n):
        G.append(cv2.pyrDown(G[-1]))
    return G

def lap_pyr(img, n):
    G = gauss_pyr(img, n)
    return [G[i] - cv2.pyrUp(G[i + 1], dstsize=G[i].shape[1::-1]) for i in range(n)] +
     ↪  [G[-1]]

def exposure_fusion(imgs):
    n = int(np.log2(min(imgs[0].shape[:2])))                       # full depth: 9 levels for
     ↪  512 px
    fused = None
    for I, Wk in zip(imgs, mertens_weights(imgs)):
        level = [g[..., None] * l for g, l in zip(gauss_pyr(Wk, n), lap_pyr(I, n))]
        fused = level if fused is None else [f + l for f, l in zip(fused, level)]
    out = fused[-1]
    for detail in reversed(fused[:-1]):
        out = cv2.pyrUp(out, dstsize=detail.shape[1::-1]) + detail
    return np.clip(out, 0, 1)

R = exposure_fusion(stack)
naive = np.clip(np.sum(mertens_weights(stack)[..., None] * np.array(stack), axis=0), 0, 1)
ref = cv2.createMergeMertens(1.0, 1.0, 1.0).process(
    [(255 * I[..., ::-1]).round().astype(np.uint8) for I in stack])[..., ::-1]   # OpenCV
     ↪  uses BGR
for name, I in [("under", stack[0]), ("middle", stack[1]), ("over", stack[2]),
                ("per-pixel blend", naive), ("pyramid blend", R)]:
    ok = np.mean(np.all((I > 0.05) & (I < 0.95), axis=2))        # no channel near black or
     ↪  clipped
    print(f"{name:15s} well-exposed pixels: {100 * ok:4.1f}%")
print(f"mean |ours - OpenCV MergeMertens| = {np.abs(R - np.clip(ref, 0, 1)).mean():.4f}")
```

```
under           well-exposed pixels: 45.8%
middle          well-exposed pixels: 58.7%
over            well-exposed pixels: 41.2%
per-pixel blend well-exposed pixels: 72.3%
pyramid blend   well-exposed pixels: 73.8%
mean |ours - OpenCV MergeMertens| = 0.0027
```

我們的實作與 OpenCV 的差異在 $[0, 1]$ 範圍內不到 0.003；這個小差異大概來自實作細節，例如金字塔深度、邊界處理與輸入的捨入。粗略的「曝光良好像素」比例，從任何單張曝光至多 59%，在融合後升到 74%。注意這個計數漏掉了什麼：逐像素混合的得分幾乎一樣好（72%），看起來卻明顯壞掉，在權重跳動的地方有接縫與斑點（圖 4，左下）。單一數字看不到瑕疵，這個主題會在評估那一節再度出現。

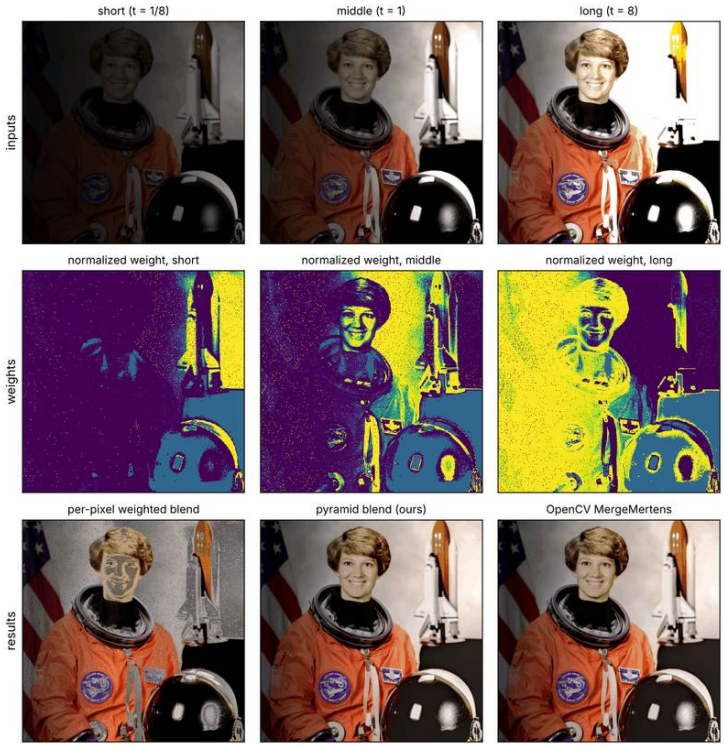


圖 4 — 合成包圍曝光的曝光融合。權重挑出每張曝光中曝光良好且有細節的部分（在平坦的黑色區域，所有權重都很小，正規化後每張曝光各得三分之一）。直接用這些權重混合像素會失敗；混合金字塔層才行，而且與 *OpenCV* 的實作相符。

曝光融合不是 HDR。輸出不保留輻射量的數值，所以不能重新打光或重新曝光；而且在亮度變化劇烈時，多解析度混合可能產生虛假的低頻亮度變化，Mertens 等人指出，較高的金字塔能部分解決這個問題 [5]。曝光融合也假設各張曝光完全對齊，或許需先經過對位 [5]；有相機或物體移動時，結果會出現鬼影（圖 6）。最後，Mertens 等人把自己的混合與較早那種選擇最顯著係數的金字塔融合做比較，發現選擇的結果在曝光堆疊上太暗，還有色偏 [5]：對曝光而言，混合勝過選擇，與多焦點融合正好相反。

選讀：曝光融合（*Mertens、Kautz 與 Van Reeth*）（見「論文導讀」頁）。這篇論文想做什麼、它的比較圖顯示了什麼，以及它自己寫出的限制。

兩種較晚的傳統工具：導引濾波與稀疏編碼

白話版。後來有兩個想法改進了傳統規則：用保邊濾波器讓權重圖跟著物體邊緣走；以及用學出來的字典描述影像區塊，讓「有多少細節」能在更豐富的表示上衡量。

導引濾波融合（guided-filtering fusion, GFF）。 Li、Kang 與 Hu [12] 把每個來源分成**基底層**（大尺度的強度變化）與**細節層**（小尺度的細節），各層用加權平均融合，而權重圖用導引濾波器 [13] 精修，讓它們符合空間一致性，也就是強度相近的鄰近像素得到相近的權重。導引濾波器在 IP 03 有說明，它的學習式與快速變體則在 DLCV 05A。作者報告，用同一個方法處理多光譜、多焦點、多模態與多曝光影像，都達到當時最先進的結果 [12]。這個設計展現了傳統時代的通用配方：二尺度或多尺度分解、活動量測度，以及一個把活動量變成乾淨權重的平滑步驟。

稀疏表示（sparse-representation, SR）融合。 Yang 與 Li [14] 用過完備字典上的稀疏係數表示來源，以取最大值規則組合係數，再由組合後的係數與字典重建融合影像；只要改變稀疏編碼的近似準則，同一套架構也能在融合的同時還原有雜訊的來源。後來的工作改成從來源影像的區塊本身學習字典 [15]。SR 方法曾是最強的傳統多焦點方法之一，但它們很慢：在一項基準中，融合一對影像花了七分鐘以上 [7]。

選讀：稀疏表示融合（見「補充資料」頁）。稀疏編碼模型、逐區塊的融合步驟、活動量測度，以及成本從哪裡來。

沒有真值時如何評估融合

白話版。沒有正確的融合影像可以比對，融合只能用經驗法則打分數：結果細節多不多、對比高不高、從來源保留的資訊多不多？每條規則只抓到一個面向，所以它們互相矛盾，而且方法可以被調整到在選定的那幾項上表現漂亮。

這一節刻意放在深度學習之前：深度融合網路的訓練損失，和這些指標由同樣的成分構成，所以理解指標就能理解損失。

為什麼融合沒有唯一的正確答案

對合成資料上的多焦點融合，全對焦影像是已知的，拿它算 PSNR 或 SSIM [16] 是有意義的，就像我們的第一段程式碼那樣。對紅外線與可見光融合以及多曝光融合，不存在這樣的影像，而基準研究一致認為，沒有任何單一指標優於其他所有指標 [17]、[18]、[7]。所以基準會回報許多指標：VIFB 實作了 13 項 [17]，多曝光基準 MEFB 與多焦點基準 MFIFB 各有 20 項 [18]、[7]。VIFB 把它們分成四個家族：以資訊理論為基礎、以影像特徵為基礎、以結構相似度為基礎，以及以人類感知為基礎 [17]。它的結果顯示了後果：某個方法贏得資訊理論指標，另一個贏得特徵類指標，第三個贏得結構類指標，沒有任何方法全贏 [17]。

選讀：*VIFB*：可見光與紅外線影像融合基準（見「論文導讀」頁）。基準怎麼建立、怎麼讀它的表格，以及為什麼得分最高的方法看起來最糟。

只看融合影像的指標

令 F 為融合影像，尺寸為 $M \times N$，值在 $[0,1]$ 內。

熵（entropy, EN）衡量直方圖散布得多開：

$$\mathrm{EN} = -\sum_{l=0}^{L-1} p_l \log_2 p_l,$$

其中 L 是灰階數（直方圖的區間數），p_l 是落在區間 l 的像素比例。EN 的單位是位元；值越大，表示灰階用得越平均。它很容易受雜訊影響，所以基準研究只把它當輔助指標 [18]。

標準差（standard deviation, SD）衡量整體對比，$\mathrm{SD} = \sqrt{\frac{1}{MN}\sum_{i,j}(F(i,j)-\mu)^2}$，其中 μ 是 F 的平均值（有些實作省略 $\frac{1}{MN}$，這會改變尺度，但不改變排名）。

空間頻率（spatial frequency, SF）衡量相鄰差值的整體活動量 [19]、[18]：

$$\mathrm{SF} = \sqrt{\mathrm{RF}^2 + \mathrm{CF}^2}, \qquad \mathrm{RF}^2 = \frac{1}{MN}\sum_{i,j}\big(F(i,j)-F(i,j-1)\big)^2, \quad \mathrm{CF}^2 = \frac{1}{MN}\sum_{i,j}\big(F(i,j)-F(i-1,j)\big)^2,$$

其中 RF（列頻率）使用水平差值，CF（行頻率）使用垂直差值；不同實作的正規化方式不同。SF 大，表示有很多強邊緣與很多紋理。

這三者從不看來源影像。它們獎勵「更多」：更多灰階、更多對比、更多邊緣。雜訊可以免費供應這三樣東西。

與來源影像比較的指標

互資訊（mutual information, MI）衡量融合影像透露了多少關於每個來源的資訊 [20]：

$$\mathrm{MI} = \mathrm{MI}_{A,F} + \mathrm{MI}_{B,F}, \qquad \mathrm{MI}_{X,F} = \sum_{x,f} p_{X,F}(x,f)\log_2\frac{p_{X,F}(x,f)}{p_X(x)\,p_F(f)},$$

其中 $p_{X,F}$ 是來源 $X \in \{A,B\}$ 與 F 的聯合直方圖（正規化到總和為 1），p_X、p_F 是它的邊際分布。當 F 的灰階能夠準確預測每個來源的灰階時，MI 就大（定義見 IT 01）。Hossny、Nahavandi 與 Creighton 從解析上證明，這個經典的 MI 總和本身並不是有效的融合效能指標 [21]，而基準工具包實作的是歸功於他們的正規化版本，把每一項除以兩個熵的總和 [18]。

選讀：互資訊作為融合指標（見「補充資料」頁）。為什麼複製一個來源也能得高分、區間數如何改變數值，以及正規化修正了什麼。

以梯度為基礎的融合效能 $Q^{AB/F}$（Xydeas 與 Petrović [22]）衡量來源的**邊緣資訊**有多少保留在 F 中。在每個像素上，它把每個來源 X 的邊緣強度 g 與方向 α（由影像梯度得到）和 F 的做比較，把比較結果轉成保留值 $Q^{XF}(i,j) = Q_g^{XF}(i,j)\,Q_\alpha^{XF}(i,j)$，也就是邊緣強度保留值與方向保留值的乘積，再以代表各來源重要性的權重 $w^X(i,j)$ 加權平均 [18]：

$$Q^{AB/F} = \frac{\sum_{i,j}\big(Q^{AF}(i,j)\,w^A(i,j) + Q^{BF}(i,j)\,w^B(i,j)\big)}{\sum_{i,j}\big(w^A(i,j)+w^B(i,j)\big)}.$$

值接近 1，表示兩個來源的邊緣都保留了強度與方向。下面的程式碼實作一個簡化版本，我們稱之為 Q_G：強度保留是較小與較大梯度大小的比值，方向保留隨邊緣夾角線性下降，權重是來源的梯度大小。回報 $Q^{AB/F}$ 時，請使用參考實作。

以結構與感知為基礎的指標。 Piella 與 Heijmans [23] 根據 Wang 與 Bovik 的影像品質指數，提出三種融合品質指標的變體；它們不需要真值影像，因為它們把 F 和來源比較，作者發現它們與主觀評估一致。VIFF [24] 把視覺資訊保真度準則改造用於融合，並在多個解析度上計算。對多曝光融合，**MEF-SSIM** [25] 是依據一項主觀研究設計的：作者發現一般的融合指標對多曝光融合的感知品質預測得很差，於是圍繞區塊結構一致性測度建了一個 SSIM 風格的指數，與人類判斷的相關性好得多。Liu 等人 [26] 針對夜視應用，在六種多解析度融合演算法上比較了十二種融合指標。

一個會騙過指標的玩具

下面的程式碼用 camera 影像建立一組紅外線與可見光影像對：可見光影像右側有一塊很深的陰影，其中的人看不見；熱像平滑、幾乎沒有紋理，而人在其中發亮。它為四個候選打分數：完全不融合（可見光影像本身）、平均、金字塔融合（細節取絕對值最大，粗略基底取兩者中較亮的，使溫暖的目標保持它的亮度），以及加了雜訊的平均。作為對使用者真正在乎的事的獨立檢查，它還量測**人物對比**：F 在人身上的平均值，減去人周圍一圈環帶上的平均值。

```
import numpy as np
import cv2
from scipy import ndimage as ndi
from skimage import data, img_as_float

rng = np.random.default_rng(1)
scene = img_as_float(data.camera())
yy, xx = np.mgrid[:512, :512]
person = ((yy - 330) / 60) ** 2 + ((xx - 420) / 22) ** 2 < 1        # a warm "person", 120
 ↪  px tall
shadow = ndi.gaussian_filter((xx > 340).astype(float), 8)          # a dark area on the right
vis = scene * (1 - 0.85 * shadow)                                  # visible: person hidden
 ↪  in shadow
ir = 0.25 + 0.3 * ndi.gaussian_filter(scene, 6)                    # thermal: smooth, little
 ↪  texture
ir = np.clip(ir + 0.6 * ndi.gaussian_filter(person.astype(float), 2)  # the warm body glows
             + 0.01 * rng.standard_normal(ir.shape), 0, 1)

def lap_pyr(img, n=5):
    G = [img.astype(np.float32)]
    for _ in range(n):
        G.append(cv2.pyrDown(G[-1]))
    return [G[i] - cv2.pyrUp(G[i + 1], dstsize=G[i].shape[::-1]) for i in range(n)] + [G[-1]]

def collapse(L):
    img = L[-1]
    for d in reversed(L[:-1]):
        img = cv2.pyrUp(img, dstsize=d.shape[::-1]) + d
    return img
```

```
def pyramid_fuse(a, b):                    # max-abs details, and the brighter coarse base
    La, Lb = lap_pyr(a), lap_pyr(b)
    out = [np.where(np.abs(p) >= np.abs(q), p, q) for p, q in zip(La[:-1], Lb[:-1])]
    out.append(np.maximum(La[-1], Lb[-1]))
    return np.clip(collapse(out), 0, 1).astype(float)

def entropy(F, bins=256):
    p = np.histogram(F, bins, (0, 1))[0] / F.size
    p = p[p > 0]
    return -np.sum(p * np.log2(p))

def spatial_frequency(F):
    rf = np.mean(np.diff(F, axis=1) ** 2)            # row frequency: horizontal differences
    cf = np.mean(np.diff(F, axis=0) ** 2)            # column frequency: vertical differences
    return np.sqrt(rf + cf)

def mutual_info(X, F, bins=64):
    pxy = np.histogram2d(X.ravel(), F.ravel(), bins, [[0, 1], [0, 1]])[0] / X.size
    px, pf = pxy.sum(1, keepdims=True), pxy.sum(0, keepdims=True)
    nz = pxy > 0
    return np.sum(pxy[nz] * np.log2(pxy[nz] / (px @ pf)[nz]))

def q_gradient(A, B, F):
    """A simplified Q^{AB/F}: how well F keeps the edge strength and direction of A and B."""
    def grad(I):
        gx, gy = ndi.sobel(I, 1), ndi.sobel(I, 0)
        return np.hypot(gx, gy), np.arctan2(gy, gx)
    gF, aF = grad(F)
    num = den = 0.0
    for X in (A, B):
        gX, aX = grad(X)
        strength = np.minimum(gX, gF) / (np.maximum(gX, gF) + 1e-12)
        d = np.abs(aX - aF) % np.pi                  # edge direction is defined modulo pi
        direction = 1 - np.minimum(d, np.pi - d) / (np.pi / 2)
        num += np.sum(strength * direction * gX)     # weight each pixel by the source edge
         ↪  strength
        den += np.sum(gX)
    return num / den

ring = ndi.binary_dilation(person, iterations=15) & ~person
candidates = {"visible only": vis,
              "average": (vis + ir) / 2,
              "pyramid fusion": pyramid_fuse(vis, ir),
              "average + noise": np.clip((vis + ir) / 2 + 0.08 *
               ↪  rng.standard_normal(vis.shape), 0, 1)}
print(f"{'':16s}  EN    SF     SD     MI    Q_G   person contrast")
for name, F in candidates.items():
    mi = mutual_info(vis, F) + mutual_info(ir, F)
    tc = F[person].mean() - F[ring].mean()           # task check: does the person stand out?
    print(f"{name:16s} {entropy(F):4.2f}  {spatial_frequency(F):.3f}  {F.std():.3f}
     ↪  {mi:4.2f}  "
          f"{q_gradient(vis, ir, F):.3f}  {tc:6.3f}")
```

```
                  EN    SF     SD     MI    Q_G   person contrast
visible only     6.68  0.065  0.293  5.72  0.784  -0.000
average          6.69  0.034  0.172  4.33  0.455   0.257
pyramid fusion   7.48  0.067  0.221  3.75  0.779   0.513
average + noise  7.49  0.163  0.189  1.41  0.296   0.259
```

逐欄讀這張表（所有數字都來自這個玩具範例）：

- **雜訊贏了 EN 與 SF**。在平均上加雜訊，得到最高的熵，以及幾乎是平均五倍的空間頻率，但影像其實變差了。
- **完全不融合贏了 SD、MI 與 Q_G**。單獨的可見光影像對比最高，互資訊最高（複製一個來源，會使 $\mathrm{MI}_{A,F}$ 等於該來源的熵），連邊緣分數也最高，因為強烈的可見光邊緣在權重 w^X 中占大宗。然而人卻看不見：它的對比是零（印出來是 -0.000）。
- **金字塔融合只贏了任務檢查**。相對於平均，它把人的對比加倍，同時保留可見光的紋理（Q_G 幾乎和可見光影像一樣高），但五項標準指標中沒有一項它是最好的。



Higher is 'better' for every column; the shaded cell is each column's winner

candidate	EN (bits)	SF	SD	MI (bits)	Q_G	person contrast
visible only	6.68	0.065	0.293	5.72	0.784	0.000
average	6.69	0.034	0.172	4.33	0.455	0.257
pyramid fusion	7.48	0.067	0.221	3.75	0.779	0.513
average + noise	7.49	0.163	0.189	1.41	0.296	0.259
loss minimizer	6.99	0.065	0.200	4.24	0.718	0.513

圖 5 — 合成的紅外線與可見光影像對的五個候選融合結果及其分數（我們的玩具範例；損失最小化結果在深度學習那一節計算）。每項指標都是「越高越好」，但優勝者卻是一張有雜訊的影像，以及一張忽略紅外線來源的影像。只有任務檢查找出了有用的結果。

回報什麼

這個玩具範例刻意走極端，但每個效應在實務上都會出現：雜訊與過度銳化會提高 EN、SF 與 SD；看起來像某個來源的結果在 MI 上得分很高；而權重取決於來源的指標，會偏袒邊緣較強的來源。基準的作者從真實方法得到同樣的結論：研究者傾向挑選支持自己方法的指標 [17]、[7]，而且定量與定性的比較可能不一致 [7]。實務建議：

1. 回報來自**不同家族**的多個指標，其中至少包含一個與來源比較的指標（$Q^{AB/F}$、以 SSIM 為基礎的分數或 VIFF），不要只報 EN、SD 或 SF。
2. 在可能有參考影像的地方使用**有參考**的指標：合成的多焦點影像對，或有挑選過參考影像的多曝光資料集（但要注意，參考影像只是一種可接受的答案）。
3. 當融合會餵給下游任務時，加入**下游任務**，例如在融合影像上的偵測或分割準確率，近年的紅外線與可見光基準就是這麼做的 [27]、[28]。
4. 展示困難區域的**裁切圖**（深度邊緣、亮部、陰影中的溫暖目標），而且當主張與視覺品質有關時，做使用者研究。

深度影像融合

白話版。深度網路從資料學習權重、特徵與組合規則。麻煩的是，沒有任何正確輸出的範例，所以網路是被訓練去滿足和上面那些指標同一類的規則。

缺少的真值

復原網路（DLCV 04）從成對資料（退化輸入，乾淨目標）學習。融合網路有輸入，卻沒有目標。這個領域用四種方式繞過這個問題：

1. **合成一個有真值的任務**。對多焦點融合，把清晰影像的部分區域模糊化：清晰影像就是目標，模糊遮罩就是真正的決策圖。大多數深度多焦點方法都是這樣訓練的 [7]；IFCNN 用一個由 RGB-D 資料集建成的合成多焦點資料集來訓練通用融合網路，使真值融合影像得以存在 [29]。
2. **先訓練別的，再用規則融合特徵**。訓練一個自編碼器去重建普通影像，測試時把兩個來源都編碼，用手工規則合併特徵，再解碼 [30]。
3. **非監督式損失**。定義一個損失，衡量 F 保留了每個來源的強度、梯度或結構到什麼程度，並在沒有標註的來源影像對上訓練網路使它最小化 [31]、[32]。
4. **讓另一項任務來監督**。把 F 餵給偵測器或分割器，並加上它的損失，使融合以其實用性來評斷 [33]、[27]。

非監督式損失

一篇近期綜述把非監督式紅外線與可見光融合的損失分成像素層級的項（L1 或 MSE）、由評估指標構成的項（最主要是 SSIM），以及針對資料特性（例如影像梯度）的項 [2]。一種典型的組合是

$$\mathcal{L}(F) = \lambda_{\text{int}} \lVert F - T \rVert_1 + \lambda_{\text{grad}} \lVert \lvert\nabla F\rvert - \lvert\nabla T_g\rvert \rVert_1 + \lambda_{\text{ssim}} \sum_{X} \omega_X (1 - \text{SSIM}(F, I_X)),$$

其中 T 是由來源建立的強度目標（例如加權平均，或逐像素取最大值以保留較亮的熱目標），$\lvert\nabla T_g\rvert$ 是梯度大小目標（例如每個像素上兩個來源梯度大小中較大者），$\text{SSIM}(F, I_X)$ 是 F 與來源 X 之間的結構相似度 [16]，ω_X 是各來源的權重，λ 則是各項的權重。方法的差別主要就在這些選擇：DeepFuse [31] 只用 MEF-SSIM [25] 訓練，SwinFusion [34] 用 SSIM、紋理與強度項，U2Fusion [32] 則用對每個來源含有多少資訊的估計，來加權一個相似度損失。

選讀：代表性融合網路的訓練訊號（見「補充資料」頁）。*DenseFuse*、*DeepFuse*、*U2Fusion*、*SwinFusion*、*FusionGAN*、*CDDFuse*、*DDFM* 與 *EMMA* 實際上在最佳化什麼，以及每種選擇對結果意味著什麼。

損失就是答案的定義

白話版。如果沒有人給網路目標，損失就是目標。網路能做到的最好，就是針對每一對輸入，輸出使損失最小的那張影像。對簡單的二次損失，我們可以不用任何網路，直接算出那張影像並看看它。

這段程式碼接續評估那一節的玩具範例（它用到 `vis`、`ir`、`person`、`ring` 與各個指標函式）。它最小化上述損失的平方誤差版本：一個朝向來源逐像素最大值的強度項，加上一個朝向較強來源梯度的梯度項，

$$F^\star = \arg\min_F \|F - \max(I_A, I_B)\|_2^2 + \lambda \|\nabla F - \mathbf{g}\|_2^2,$$

其中 ∇F 把 F 的水平與垂直前向差分疊在一起，$\mathbf{g}$ 在每個位置與每個方向上，取兩個來源中差分絕對值較大者的差分，$\lambda > 0$ 在強度與梯度之間取捨。把目標函數的梯度設為零，得到一個稀疏線性系統 $(\mathbf{I} + \lambda \mathbf{D}^\top \mathbf{D}) F = \max(I_A, I_B) + \lambda \mathbf{D}^\top \mathbf{g}$，其中 $\mathbf{D}$ 是差分運算子；共軛梯度法幾秒鐘就能解出來。

```
import scipy.sparse as sp
from scipy.sparse.linalg import cg

def diff_ops(H, W):
    d = lambda n: sp.diags([-np.ones(n - 1), np.ones(n - 1)], [0, 1], shape=(n - 1, n))
    return sp.kron(sp.eye(H), d(W)).tocsr(), sp.kron(d(H), sp.eye(W)).tocsr()  # Dx, Dy

def fuse_by_loss(a, b, lam=10.0):
    """Minimize ||F - max(a, b)||^2 + lam * ||grad F - g||^2, where g is the stronger source
     ↪  gradient."""
    H, W = a.shape
    Dx, Dy = diff_ops(H, W)
    gx = [Dx @ s.ravel() for s in (a, b)]
    gy = [Dy @ s.ravel() for s in (a, b)]
    pick_x = np.abs(gx[0]) >= np.abs(gx[1])
    pick_y = np.abs(gy[0]) >= np.abs(gy[1])
    tx, ty = np.where(pick_x, gx[0], gx[1]), np.where(pick_y, gy[0], gy[1])
    target = np.maximum(a, b).ravel()                # intensity term: the brighter source
    M = sp.eye(H * W) + lam * (Dx.T @ Dx + Dy.T @ Dy)  # normal equations of the quadratic
     ↪  loss
    rhs = target + lam * (Dx.T @ tx + Dy.T @ ty)
    f, info = cg(M, rhs, x0=target, rtol=1e-6, maxiter=2000)
    return np.clip(f.reshape(H, W), 0, 1)

for lam in (1.0, 10.0):
    F = fuse_by_loss(vis, ir, lam)
    mi = mutual_info(vis, F) + mutual_info(ir, F)
    print(f"loss minimizer, lam={lam:4.1f}: EN {entropy(F):.2f}  SF
     ↪  {spatial_frequency(F):.3f}  "
```

```
        f"SD {F.std():.3f}  MI {mi:.2f}  Q_G {q_gradient(vis, ir, F):.3f}  "
        f"person contrast {F[person].mean() - F[ring].mean():.3f}")
```

```
loss minimizer, lam= 1.0: EN 6.91  SF 0.060  SD 0.195  MI 4.68  Q_G 0.659  person contrast
 ↪  0.513
loss minimizer, lam=10.0: EN 6.99  SF 0.065  SD 0.200  MI 4.24  Q_G 0.718  person contrast
 ↪  0.513
```

損失最小化的結果裡，人和金字塔融合一樣亮（對比 0.513），同時保留可見光的紋理（圖 5，右側）。把 λ 從 1 提高到 10，會使 Q_G 與 SF 上升、MI 下降：損失各項之間的權重會讓結果在各指標上移動，而選擇權重，就是選擇什麼才叫「正確」的融合。這是對非監督式深度融合誠實的總結：網路帶來了速度、從大量訓練影像對泛化的能力，以及比原始梯度更豐富的特徵，但好結果的定義仍是人寫的，就寫在損失裡。

深度融合網路的家族

綜述依架構與訓練策略整理這個領域 [35]、[2]。下表列出每個家族的代表成員；論文導讀中的紅外線與可見光融合綜述導讀對分類法有更深入的說明。

家族	想法	代表方法
學習式決策圖或權重	網路預測哪個來源對焦，或預測逐像素權重；輸出仍是來源像素的選擇或混合	多焦點的 CNN 對焦圖 [36]；MEF-Net 在低解析度預測權重，並用導引濾波器上取樣 [37]
自編碼器＋融合規則	訓練編碼器–解碼器重建影像；用手工規則融合編碼後的特徵	DenseFuse [30]
端到端、非監督式	網路把來源映射成 F，以強度／梯度／SSIM 類型的損失訓練	DeepFuse [31]、U2Fusion [32]、SwinFusion [34]、CDDFuse [38]
在合成資料上監督式訓練	在有已知融合影像的合成影像對上訓練	IFCNN [29]
對抗式（GAN）	判別器促使 F 看起來像某一個來源的紋理，內容損失則保留另一個來源的強度	FusionGAN [39]、TarDAL [27]
任務導向	對 F 的偵測或分割損失引導融合網路	SeAFusion [33]、TarDAL [27]、SegMiF [28]、TDFusion [40]
生成式先驗與語言	預訓練的擴散模型或文字編碼器引導融合	DDFM [41]、Text-IF [42]

有兩個家族依賴在其他篇章說明過的生成模型：GAN 見 ML 06，擴散模型見ML 07。在所有家族中，架構對結果特性的影響，不如訓練訊號來得大，這正是表中間那一欄真正區分的東西。

為下游任務而融合

白話版。如果融合影像要餵給偵測器，最好的融合就是讓偵測器好用的那一個，而不是熵最高的那一個。

SeAFusion [33] 把即時融合網路和分割網路串接起來，加上語意損失，並在迴圈中訓練兩者 [2]。** TarDAL** [27] 把融合與偵測寫成同一個雙層最佳化問題，將它展開成一個融合網路，包含一個生成器與兩個判別器（一個負責紅外線目標，一個負責可見光紋理），後面接著偵測器，並引入以同步的紅外線與可見光系統拍攝的 M3FD 基準。** SegMiF** [28] 透過階層式注意力，在融合與分割兩個子網路之間交換中間特徵，並收集了一個全天候的基準，含有 15 個像素層級標註的類別。** TDFusion** [40] 更進一步，學習融合損失本身：用元學習（meta-learning）訓練一個損失生成模組，使它所監督的融合網路最小化下游任務損失。任務導向的訓練以可量測的目標回答了「什麼才是正確」的問題，但它是針對一項任務與一個網路最佳化的，而且任務表現並不能完全反映視覺品質 [2]。

融合未對齊的影像

白話版。真實的紅外線與可見光相機很少完全對齊。對位容錯的方法會估計錯位，並在融合網路內部修正它。

對錯位的影像對逐像素融合，會在物體周圍產生鬼影與雙重邊緣 [43]、[44]。近期工作有兩種策略 [2]。**風格轉換路線**先把一種模態轉換成另一種，使跨模態對位變成單一模態對位：UMF-CMGR [43] 由可見光影像生成偽紅外線影像，用多層級對位網路把真實的紅外線影像對位到它上面，然後融合。** 共享特徵路線 ** 把兩種模態映射到共同的特徵空間，並在其中預測形變場。SuperFusion [44] 把對位（雙向形變場）、融合，以及來自預訓練分割模型的語意約束，結合在一個框架中。多曝光融合也有類似的問題，來自相機晃動與移動的物體（鬼影）。

資料集與基準

白話版。紅外線與可見光融合有幾個公開的對齊影像對集合，有些附有物體標註；多焦點與多曝光融合則有較小的測試集與基準工具包。真實的紅外線與可見光資料都沒有真值融合影像。

資料集	任務	內容（依作者的描述）
TNO [45]	紅外線與可見光	軍事與監視場景的增強視覺、近紅外線與長波紅外線夜間影像
RoadScene [32]	紅外線與可見光	從 FLIR 影片中挑選的 221 對對齊道路場景影像，隨 U2Fusion 發布
MSRS [46]	紅外線與可見光	1,444 對對齊的道路場景影像，由 MFNet 資料集 [47] 去除 125 對錯位影像並增強紅外線影像而成
LLVIP [48]	紅外線與可見光	15,488 對嚴格對齊的影像，多數在非常暗的場景拍攝，附行人標註
M3FD [27]	紅外線與可見光	4,200 對已對位且附偵測標註的影像，另有 300 對來自獨立場景、供融合使用；影像多為 1024 × 768
FMB [28]	紅外線與可見光	全天候基準，含 15 個像素層級標註的類別，供融合與分割使用
VIFB [17]	紅外線與可見光	21 對的測試集、含 20 種融合演算法的程式庫，以及 13 項指標
Lytro [15]	多焦點	20 對多焦點影像，長期是最廣泛使用的測試集 [7]

資料集	任務	內容（依作者的描述）
MFFW [6]	多焦點	從網路收集的 19 對真實影像，散焦擴散效應很強
MFIFB [7]	多焦點	含 105 對測試影像、30 種演算法與 20 項指標的基準
SICE [49]	多曝光	589 個多曝光序列（4,413 張影像），每個序列的參考影像，是透過主觀比較 13 種融合與 HDR 演算法而選出的
MEFB [18]	多曝光	含 100 對測試影像、16 種演算法與 20 項指標的基準

讀這張表要留意三點。**前處理也是資料的一部分：**RoadScene 的紅外線影像處理過背景熱雜訊，MSRS 的紅外線影像用基於暗通道先驗的方法增強過對比，所以「紅外線來源」其實已經被處理過。** 場景很窄：**大多數紅外線與可見光資料是都市道路與校園，而 2025 年的綜述把更多樣的場景與對位真值，列為缺少的基準 [2]**。舊的測試集已經飽和：** 在 20 對 Lytro 影像上，常用方法表現非常相近，因為那裡的散焦擴散效應很弱 [6]、[7]。SICE 也在 DLCV 05 中用於曝光校正。

失效模式

白話版。融合在它的假設不成立的地方失敗：來源沒有對齊、來源不是單純的「清晰或模糊」、權重變化太快或太慢，以及把該選擇的東西拿去平均的規則。

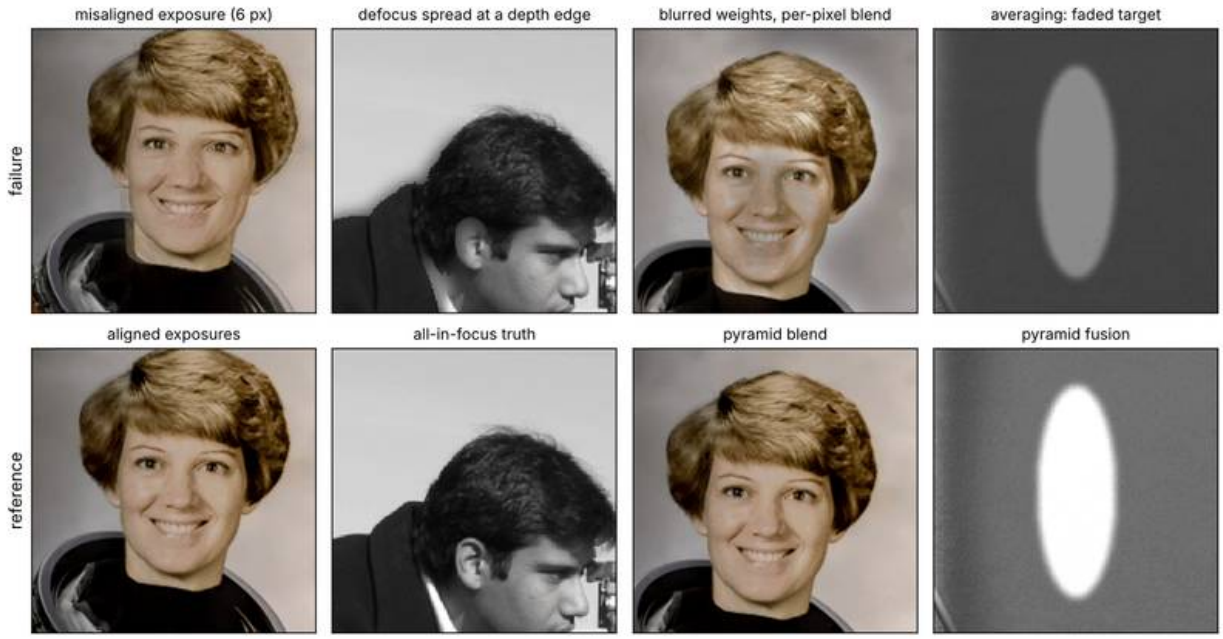


圖 *6* — 合成資料上的四種失效模式（上）與各自的參考（下）：對位錯誤造成的鬼影、深度邊緣處的散焦擴散效應（分層散焦模型，模糊的前景溢出到背景上）、平滑權重造成的光暈，以及褪色的熱目標。

- **對位錯誤的鬼影**。來源之間偏移幾個像素，邊緣就變成雙重邊緣（圖 6，第一欄）。在多曝光融合中，移動的物體會造成同樣的效應。先檢查對齊，再去怪融合規則。
- **決策圖的邊界瑕疵**。在深度邊緣附近，前景真實的模糊會溢出到背景上，所以沒有任何一個來源是清晰的，任何二元決策都會留下柔軟的環或區塊狀邊緣（第二欄）。硬性的切換在決策圖錯誤的地方，也會出現小接縫。
- **光暈**。權重平滑得太多，或基底層在太細的尺度上融合，會沿著強邊緣產生明亮或昏暗的帶狀區域（第三欄）[5]。多尺度混合可以避免，但太淺的金字塔會讓接縫與低頻誤差回來（練習 4）。
- **褪色的熱目標**。平均，或對可見光來源權重很重的損失，會使溫暖目標的對比減半（第四欄）；相反的錯誤則會使背景看起來像紅外線影像，平坦而沒有紋理。
- **色偏**。處理色彩的常見方式，是只融合亮度（例如 YCbCr 的 Y 通道），並另外組合或複製色度，如 DeepFuse 處理曝光那樣 [31]。當融合後的亮度和所取色度的來源差別很大時，例如暗色可見光背景上的明亮熱目標，顏色就不再相配，看起來褪色或偏色。對曝光堆疊而言，在 Mertens 等人的比較中，選擇金字塔係數而不是混合它們，造成了色偏 [5]。
- **雜訊放大**。取絕對值最大的選擇與梯度損失偏好強烈的高頻，而在昏暗的可見光影像中，雜訊就是最強的高頻，所以融合後的夜間影像看起來可能比任何一個來源都更銳利、也更多雜訊。這也是 EN 與 SF 獎勵這種結果的原因。
- **指標被取巧**。針對 EN、SF 或 SD 調整的方法，可以在回報更好數字的同時，產生上述那些瑕疵（圖 5 的玩具範例）。

現代觀點

綜述。六篇綜述合起來涵蓋這個領域：

- **Ma、Ma 與 Li（Information Fusion 2019）[3]** 回顧傳統與早期深度紅外線與可見光融合，引入對位作為前提，整理應用與評估指標，並用九項指標比較十八種方法。重點：深度學習接手之前，傳統方法及其評估習慣的參考點。
- **Liu 等人（Information Fusion 2018）[1]** 寫了一篇早期（2018）的回顧，談跨任務的像素層級融合的深度學習。他們列出傳統融合的困難（手工設計的活動量測度與融合規則），主張學習到的特徵可以取代它們，並把早期方法（CNN、卷積稀疏表示、堆疊自編碼器）歸納成通用框架。
- **Zhang 與 Demiris（TPAMI 2023）[35]** 依架構（以 CNN、自編碼器、GAN 與 Transformer 為基礎）回顧深度可見光與紅外線融合，並附資料集與評估方法。重點：深度方法已成為這項任務的主流做法。
- **Liu 等人（TPAMI 2025）[2]** 沿著三個維度整理超過 180 種學習式紅外線與可見光方法：資料相容性（對位）、融合（架構與損失）與任務適應（偵測、分割），並在對位、融合與下游任務上比較它們。
- **Zhang（TPAMI 2022）[50]** 綜述深度多焦點融合（方法、資料集、指標），並以實驗比較深度與傳統方法。
- **Xu 等人（Remote Sensing 2022）[51]** 回顧針對靜態與動態場景的多曝光融合，並用九項指標比較 18 種方法。

選讀：*Liu* 等人的紅外線與可見光融合綜述（見「論文導讀」頁）。它的分類法如何建立、怎麼讀它的比較表，以及它列出的尚未解決的問題。

最新進展（2023–2026）。有四個趨勢很突出。第一，**融合越來越以下游任務來評斷**：方法以偵測或分割損失訓練，M3FD 與 FMB 等基準附有標註，融合損失本身也可以從任務損失中學習 [27]、[28]、[40]。第二，**生成式先驗與語言**已經進場：不需要特定任務訓練的擴散式融合 [41]、由成像先驗做的自監督訓練 [52]，以及也能處理退化來源的文字引導融合 [42]。第三，**對位正在移進模型內部**，出現了針對未對齊紅外線與可見光影像對的聯合對位與融合網路 [43]、[44]。第四，**影片融合**正在起步：一項 CVPR 2026 的工作引入了 M3SVD，包含 220 段同步且已對位的紅外線與可見光影片、共 153,797 個影格，以及一個以雙時間注意力減輕逐影格影像融合時間不一致性的模型 [53]。對多焦點融合，一項 2020 年的基準研究發現，用模擬資料訓練的深度方法無法很好地泛化到具挑戰性的真實影像對，而傳統方法仍具競爭力 [7]。對於聲稱大幅進步的說法要小心，並檢查它們依據的是哪些指標。

尚未解決的問題。

- **評估**。仍然沒有任何一個指標或一組指標，既與人類判斷一致又與任務表現一致；2025 年的綜述把更好的評估指標列為必要的方向 [2]。
- **真實的錯位與退化**。大多數方法假設來源已對位而且乾淨。具有對位真值的基準，以及對任一來源中的雜訊、模糊、低光與惡劣天氣都穩健的融合，仍待解決 [2]、[42]。
- **真實的散焦**。要讓多焦點融合能泛化，需要能重現散焦擴散效應的訓練資料，以及能處理深度邊緣的方法 [6]、[7]。
- **效率**。許多近期的網路很大；在無人機、汽車與手持裝置上做融合，需要輕量、對硬體友善的設計 [2]（通用技術見DLCV 05A）。
- **影片**。研究一直在融合影像而不是影片，主要是因為缺少大型的同步多感測器影片資料集 [53]；以低成本達到時間一致性仍是待解決的問題。

重點整理

- 影像融合把同一場景的幾張已對位影像變成一張；對真實的紅外線與可見光及多曝光資料而言，**沒有真值**，這決定了方法、訓練與評估。
- 平均會把只存在於一個來源的東西減半。好的規則依各來源在哪裡有資訊來加權：多焦點用對焦測度與**決策圖**，曝光用 Mertens 式的**品質權重**，紅外線用顯著的目標。

- **多尺度混合**（拉普拉斯金字塔、小波）避免接縫：細節銳利地選擇，粗略的亮度平滑地混合。曝光融合用權重的高斯金字塔來混合拉普拉斯層。
- 深度融合用學習到的測度取代手工測度，但沒有目標時，**損失定義了答案**：強度、梯度與 SSIM 項、對抗項，或下游任務損失。
- 融合指標（EN、SD、SF、MI、$Q^{AB/F}$、以 SSIM 與 VIF 為基礎的分數）各抓住一個面向，而且**彼此矛盾**；不看來源的指標會被雜訊灌水，MI 獎勵複製一個來源。要回報多個家族的指標，盡可能附參考影像、任務結果與裁切圖。
- 大多數方法假設**來源像素對齊**；對位錯誤會造成鬼影，對位容錯的融合是活躍的研究主題。
- 主要的失效模式是鬼影、深度邊緣的決策圖瑕疵（散焦擴散效應）、光暈、色偏、被放大的雜訊，以及褪色的熱目標。

練習

1. **平均下的對比**。溫暖的目標在紅外線影像中的強度是 $b + a$，在可見光影像中是 b，兩者的背景強度都是 b。(a) 證明平均後的目標對比是 $a/2$，而任何權重為 $w_{\text{IR}}, w_{\text{VIS}}$ 的逐像素加權平均都會給出 $w_{\text{IR}}\, a$。(b) 在我們的玩具範例中，平均的人物對比是 0.257，金字塔融合是 0.513。金字塔融合在目標上的行為，像是紅外線來源取多少權重？為什麼它能做到這一點，又不會讓其他地方的可見光紋理變暗？

   提示

   (a) 利用 $w_{\text{IR}} + w_{\text{VIS}} = 1$，$F = w_{\text{IR}}(b + a) + w_{\text{VIS}}\, b = b + w_{\text{IR}}\, a$。(b) 0.513 大約是 0.257 的兩倍，所以在目標上，金字塔融合的行為像是 $w_{\text{IR}} \approx 1$。它之所以做得到，是因為權重不是全域的：粗略基底取較亮的來源（紅外線目標），細節層則取任何一個更強的細節，也就是目標以外的可見光紋理。全域權重則必須在兩者之間取捨。

2. **對焦視窗與清理**。在多焦點的程式碼中，改變對焦測度的平滑 $\sigma \in \{1, 2, 4\}$ 與中值視窗 $k \in \{1, 15, 31, 61\}$（$k = 1$ 表示不清理），最後一律接標準差為 2 的高斯柔化混合。回報 PSNR。哪種設定贏？為什麼在真實照片上答案可能不同？

   提示

   在我們的執行中，所有設定都落在 39.43 到 40.05 dB 之間；最好的是 $\sigma = 2$ 且不做中值清理（40.05 dB），而最大的視窗 $k = 61$ 對每個 σ 都最差（約 39.4–39.5 dB）。不清理時，柔化混合會在布滿斑點的平坦區域混合 A 與 B，使它們各自獨立的雜訊被平均掉，那裡的 PSNR 略微上升；很大的中值視窗則會讓圓盤邊界附近的決策圖錯位。在真實照片上，沒清理的斑點會在來源不同的地方（雜訊、小幅錯位、散焦擴散效應）顯現為明顯的斑塊，所以對外觀而言，清理通常比在玩具範例的 PSNR 上顯得更重要。

3. **區域式選擇**。把金字塔程式碼中的 `pick_stronger` 換成比較局部能量的規則：用標準差為 s 的高斯平滑 $(L_\ell^A)^2$ 與 $(L_\ell^B)^2$，並選擇能量較大者的係數。試 $s \in \{1, 1.5, 3\}$，並與逐係數規則比較。

   提示

   使用 `ndi.gaussian_filter(p**2, s)`。在我們的執行中，PSNR 從 37.60 dB（逐係數）上升到 $s = 1$, 1.5, 3 時的 39.14、39.42 與 39.62 dB，接近決策圖。平滑活動量使相鄰的係數做出相同的決策，這正是區域式規則與 Li 等人的一致性驗證所要達成的：在多焦點融合中，對焦是區域的性質，不是單一係數的性質。

4. **曝光融合中的金字塔深度與品質測度**。(a) 用 $n = 0, 1, 3, 5, 7, 9$ 層的金字塔重跑曝光融合（$n = 0$ 就是逐像素混合），回報曝光良好比例；並觀察影像。(b) 一次只用一種品質測度（只用對比、只用飽和度，或只用曝光良好度），在完整深度下做融合。你觀察到什麼？

   提示

(a) 在我們的執行中，$n = 0$ 時比例是 72.3%，$n = 1, 3, 5, 7$ 時依序是 72.2%、70.9%、69.6% 與 68.5%，$n = 9$ 時是 73.8%；$n = 7$ 時與 9 層結果的平均絕對差仍有 0.068。淺的金字塔保留接縫與低頻亮度誤差，因為缺少了權重混合得最平滑的最粗幾層；在 512 像素的影像上，即使從 7 層到 9 層，結果也變化很大。(b) 只用曝光良好度，得到最高的比例（77.5%），只用對比是 69.1%，只用飽和度是 71.5%。Mertens 等人也發現，單靠曝光良好度就能給出相當不錯的影像；對比與飽和度對細節與色彩有貢獻，而這個計數並不量測它們。

5. **雜訊如何灌高空間頻率**。令 $F' = F + n$，其中 n 是每個像素上獨立、均值為零、變異數為 σ^2 的雜訊。(a) 證明 SF^2 的期望值大約增加 $4\sigma^2$。(b) 在玩具範例上驗證：對平均影像加上 $\sigma = 0.02, 0.04, 0.08$ 的雜訊，把量到的 SF 與 $\sqrt{\mathrm{SF}^2 + 4\sigma^2}$ 比較。

提示

(a) F' 的水平差值，等於 F 的差值加上 $n(i,j) - n(i,j-1)$，後者的變異數是 $2\sigma^2$，且與 F 不相關；所以 $\mathbb{E}[\mathrm{RF}'^2] \approx \mathrm{RF}^2 + 2\sigma^2$，CF 同理，於是 $\mathbb{E}[\mathrm{SF}'^2] \approx \mathrm{SF}^2 + 4\sigma^2$。(b) 在我們的執行中（隨機種子與程式碼中的不同），$\sigma = 0.02$ 時量到與預測的 SF 都是 0.0528，0.04 時都是 0.0871，0.08 時分別是 0.1631 與 0.1637；0.08 時的小差距來自截斷到 $[0, 1]$。EN 從 6.69 上升到 6.99、7.20 與 7.49 位元。

6. **互資訊獎勵複製**。(a) 證明若 $F = I_A$，則 $\mathrm{MI}_{A,F} + \mathrm{MI}_{B,F} = H(I_A) + \mathrm{MI}(I_A, I_B)$，其中 H 是分箱後影像的熵。(b) 用 64 個區間在玩具範例上驗證。(c) 用 16、64 與 256 個區間，計算平均影像與可見光影像的 MI 分數。排名會隨區間數改變嗎？數值呢？

提示

(a) $\mathrm{MI}(X, X) = H(X)$，因為知道 X 就消除了關於 X 的所有不確定性。(b) 在我們的執行中，$H(\mathrm{vis}) = 4.728$ 位元，$\mathrm{MI}(\mathrm{ir}, \mathrm{vis}) = 0.995$ 位元，兩者相加是 5.723，也就是程式碼中「僅可見光」的 MI 分數。(c) 平均影像得到 2.64、4.33 與 5.00 位元，可見光影像得到 3.42、5.72 與 7.82 位元：排名不變，但可見光影像的數值從 16 個區間到 256 個區間增加了一倍以上，所以使用不同區間數或不同實作的論文，其 MI 數值不能直接比較。

補充資料

這些補充資料是選讀的：每一則從正文取一個點，說得更細；正文、程式碼與練習都不依賴它們。

散焦擴散效應

這一則說明為什麼在深度邊緣附近，選取最清晰的來源無法得到正確的全對焦影像，以及這對方法與資料意味著什麼。

現象。真實的鏡頭模糊的是失焦的物體，而不是失焦的影像區域。當近處的物體失焦時，它的模糊影像會延伸到自己的輪廓之外，蓋住一部分遠處的背景。這就是**散焦擴散效應**；Xu 等人把它描述為真實多焦點影像的現象，在模擬資料或 Lytro 影像對中並不明顯 [6]。

分層模型。把場景寫成一個近層，帶有遮罩 $m(i,j) \in [0,1]$（物體上為 1）與影像 x，以及一個遠層，其他位置上同樣是影像 x（這是簡化：實際上遠層會延伸到物體後面）。給定散焦核 h（這裡用高斯），兩張照片是

$$I_{\text{near}} = m\,x + (1-m)\,(h * x), \qquad I_{\text{far}} = h * (m\,x) + (1 - h * m)\,x,$$

其中 $*$ 是卷積，I_{near} 對焦在近層，I_{far} 對焦在遠層。在 I_{far} 中，$h * (mx)$ 這項是模糊後的物體，$1 - h * m$ 是背景仍能透過其模糊而被看見的比例。就在輪廓外面，$0 < h * m < 1$：對焦在遠處的那張照片，顯示的是背景混合了物體的模糊副本，而對焦在近處的那張，顯示的是模糊的背景。兩者都不等於真值 x，所以不論決策圖多聰明，都不可能在那裡選到正確的像素。受影響的帶狀區域，寬度大約是模糊核的半徑。

數值檢查。這段程式碼接續多焦點的程式碼（它用到 `x`、`ndi`、`np`、`focus_measure` 與 `psnr`）。它以攝影師的剪影作為近層，建立分層模型，並把決策圖和**神諭選擇**（oracle selection）做比較；神諭選擇在每個像素上，挑選離真值較近的來源，也就是任何逐像素選擇所能達到的最佳結果。

```
# Layered defocus: the cameraman's dark silhouette is the near layer, everything else the
 ↪  far layer.
dark = ndi.binary_opening(x < 0.2, iterations=2)
labels, n = ndi.label(dark)
fg = ndi.binary_fill_holes(labels == 1 + np.argmax(ndi.sum(dark, labels, range(1, n +
 ↪  1)))).astype(float)
blur = lambda img: ndi.gaussian_filter(img, 5.0)
A2 = fg * x + (1 - fg) * blur(x)              # focused near: the far layer is blurred
B2 = blur(fg * x) + (1 - blur(fg)) * x        # focused far: the blurred near layer spills
 ↪  outward
edge = ndi.binary_dilation(fg > 0.5, iterations=10) & ~ndi.binary_erosion(fg > 0.5,
 ↪  iterations=10)

clean = ndi.median_filter((focus_measure(A2) > focus_measure(B2)).astype(float), 31) > 0.5
w = ndi.gaussian_filter(clean.astype(float), 2.0)
decision = w * A2 + (1 - w) * B2
oracle = np.where(np.abs(A2 - x) <= np.abs(B2 - x), A2, B2)   # the best possible per-pixel
 ↪  selection
for name, F in [("decision map", decision), ("oracle selection", oracle)]:
    print(f"{name:16s} PSNR {psnr(x, F, data_range=1):.2f} dB overall, "
          f"{psnr(x[edge], F[edge], data_range=1):.2f} dB within 10 px of the depth edge "
          f"({edge.mean():.0%} of pixels)")
```

```
decision map     PSNR 31.08 dB overall, 21.47 dB within 10 px of the depth edge (11% of
 ↪  pixels)
oracle selection PSNR 32.65 dB overall, 23.04 dB within 10 px of the depth edge (11% of
 ↪  pixels)
```

決策圖融合從正文簡單玩具範例的約 40 dB，掉到這個分層模型的約 31 dB，在離深度邊緣 10 個像素以內則掉到約 21 dB。神諭只好一點點（約 33 與 23 dB）：沒有任何逐像素選擇能好很多，因為在邊緣附近，兩個來源都不含正確的值。這個誤差是資料的性質，不是決策規則的問題。

後果。

- **訓練資料**。用模擬影像對（把模糊貼在遮罩內）訓練的深度多焦點方法，從來沒看過這個效應；一項基準研究認為，這就是它們在散焦擴散強烈的真實影像對上泛化不佳的原因 [7]。
- **評估**。沒有這個效應的測試集，例如 20 對 Lytro 影像，無法在這一點上區分方法；MFFW 就是為此而收集的，而大多數方法在它上面都無法產生令人滿意的結果 [6]。
- **方法能做什麼**。由於選擇無法還原被遮住的背景，方法必須接受一條柔軟的帶狀區域（並用平滑的過渡把它藏起來）、生成缺失的內容（生成式先驗），或使用更多資訊，例如更多的對焦設定或深度。

建構與還原拉普拉斯金字塔

這一則把全篇用到的拉普拉斯金字塔寫完整：濾波器、大小處理、為什麼還原是精確的，以及實際實作中的陷阱。

兩個運算子。 REDUCE 用一個小的低通核 k 對影像做卷積，並每隔一列、每隔一行保留一個；EXPAND 在樣本之間插入零，用 $4k$ 做卷積（乘上 4 是為了補回插入零所損失的平均亮度），並回傳兩倍大的影像。OpenCV 的 `pyrDown` 與 `pyrUp` 使用可分離的核 $k = \frac{1}{256}\,\mathbf{v}\mathbf{v}^{\top}$，其中 $\mathbf{v} = (1, 4, 6, 4, 1)^{\top}$，是高斯的二項式近似；你可以用一個脈衝來檢查：

```
import numpy as np
import cv2

small = np.zeros((5, 5), np.float32)
small[2, 2] = 64.0
print(cv2.pyrUp(small)[2:7, 2:7])              # zeros inserted, then 4 x the kernel: 64 * 4
 ↪  * v v^T / 256
impulse = np.zeros((9, 9), np.float32)
impulse[4, 4] = 256.0
print(cv2.pyrDown(impulse)[1:4, 1:4])          # blur, then keep every 2nd pixel: taps at
 ↪  offsets 0 and +-2
print(cv2.pyrDown(np.zeros((7, 5), np.float32)).shape)   # odd sizes round up: (7, 5) -> (4,
 ↪  3)
```

```
[[ 1.  4.  6.  4.  1.]
 [ 4. 16. 24. 16.  4.]
 [ 6. 24. 36. 24.  6.]
 [ 4. 16. 24. 16.  4.]
 [ 1.  4.  6.  4.  1.]]
[[ 1.  6.  1.]
 [ 6. 36.  6.]
 [ 1.  6.  1.]]
(4, 3)
```

大小。 $H \times W$ 的一層縮小後是 $\lceil H/2 \rceil \times \lceil W/2 \rceil$。對奇數尺寸，除非告訴 EXPAND 目標尺寸，否則較小一層經它放大後會多出一個像素，這就是本篇程式碼會把 `dstsize` 傳給 `pyrUp` 的原因（輸出的最後一行顯示了 $\lceil \cdot/2 \rceil$ 規則）。忘記這一點是金字塔程式碼的常見錯誤：減法 $G_\ell - \mathrm{EXPAND}(G_{\ell+1})$ 會失敗，或悄悄地廣播。

為什麼還原是精確的。依定義 $L_\ell = G_\ell - \mathrm{EXPAND}(G_{\ell+1})$，所以 $G_\ell = L_\ell + \mathrm{EXPAND}(G_{\ell+1})$。從 $G_N = L_N$ 出發，對 $\ell = N-1, \dots, 0$ 套用這個恆等式，就會重建每個 G_ℓ，最後得到 $G_0 = I$。這裡完全沒有用到核的任何性質：金字塔儲存的是 EXPAND 的預測誤差，所以任何 EXPAND 都可以。真正取決於核的，是各層的意義：有了好的低通核，L_ℓ 就是對某一種大小的特徵有響應的帶通影像，取絕對值最大規則才因此有意義。

融合後的金字塔不是任何影像的金字塔。融合之後，這疊 $\{L_\ell^F\}$ 一般來說不是它自己還原結果的拉普拉斯金字塔：還原後再重新分解，會得到不同的層。這無妨（我們只還原一次），但這也是融合結果可能含有小光暈的原因之一：在相鄰層獨立選出的係數，彼此不一定一致。

儲存量。第 ℓ 層約有 $HW/4^\ell$ 個值，所以整座金字塔約有 $HW(1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \dots) \approx \frac{4}{3}HW$ 個值：拉普拉斯金字塔略微過完備，而 IP 07 的正交小波轉換是臨界取樣的（剛好 HW 個值），但把每個尺度拆成三個方向頻帶。

該用幾層。每一層使尺寸減半，所以最多約能放進 $\log_2 \min(H, W)$ 層。對於把粗略基底取平均的融合規則，層數越多，平均就發生在越粗的尺度，這會減少低頻瑕疵；Mertens 等人指出，較高的金字塔可部分修正他們那種虛假的低頻亮度變化，但高度受限於濾波器相對於影像的大小 [5]。練習 4 在玩具範例上量測這個效應。

陷阱。

- **資料型別。**拉普拉斯層有正負號。用 `uint8` 陣列建構會截斷或迴繞負值；請先轉成 `float32`，如本篇程式碼所做的。
- **色彩。**每個通道分別分解，但所有通道要用同一個決策（或同一張權重圖），否則各通道可能來自不同的來源，產生彩色邊紋。
- **邊界。**靠近影像邊界的卷積需要延伸規則（OpenCV 預設以邊界像素為軸反射影像）。不同的規則在邊界附近給出略微不同的係數，這是不同實作之間出現小差異的常見來源。

稀疏表示融合

這一則描述正文中概述的稀疏表示融合架構：編碼模型、融合步驟，以及成本從哪裡來。

模型。一個**字典**（dictionary）$\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{n \times m}$ 有 m 個行（「原子」），每個都是 n 個像素的影像區塊向量化後的結果；當 $m > n$ 時它是**過完備**（overcomplete）的。若 $\mathbf{p} \approx \mathbf{D}\boldsymbol{\alpha}$ 且 $\boldsymbol{\alpha}$ 只有少數非零項，則區塊 $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$ 有**稀疏表示** $\boldsymbol{\alpha} \in \mathbb{R}^m$。標準的求法是解

$$\min_{\boldsymbol{\alpha}} \|\boldsymbol{\alpha}\|_0 \quad \text{subject to} \quad \|\mathbf{p} - \mathbf{D}\boldsymbol{\alpha}\|_2^2 \le \varepsilon,$$

其中 $\|\boldsymbol{\alpha}\|_0$ 計算非零項的個數，$\varepsilon \ge 0$ 是容許的近似誤差；每次加入一個原子的貪婪追蹤演算法，可以近似地解它。字典可以是固定的（例如 DCT 原子），也可以從訓練區塊或從來源影像本身學出來 [15]。

融合步驟。對兩個已對位的來源：

1. 在相同位置把兩個來源切成互相重疊的區塊，通常用滑動視窗，並把每個區塊向量化。
2. 用同一個字典對每個來源的每個區塊編碼，為每個位置得到 $\boldsymbol{\alpha}_A$ 與 $\boldsymbol{\alpha}_B$。
3. 量測每個編碼的**活動量**（activity），例如它的 ℓ_1 範數 $\|\boldsymbol{\alpha}\|_1$，並保留活動量較大的編碼：這就是**取最大值**（choose-max）規則 [14]。清晰、有紋理的區塊比模糊的區塊需要更多或更大的係數，所以在多焦點融合中，這會選到對焦的區塊。

4. 把每個融合後的區塊重建為 $\mathbf{D}\boldsymbol{\alpha}_F$，放回原位，並對重疊的像素取平均。

融合與還原一起做。容差 ε 決定編碼代表什麼。如果來源有雜訊，並把 ε 設在接近區塊雜訊能量的地方，編碼描述的是影像結構而不是雜訊，所以重建結果在融合的同時也被去雜訊了；Yang 與 Li 就是改變這個近似準則，在一個架構中同時得到融合與還原 [14]。

成本從哪裡來。步幅為一個像素時，每個像素、每個來源都有一個區塊，而每個都需要在 m 個原子上做迭代的稀疏編碼。這就是為什麼在 Zhang 的多焦點基準中，SR 方法是最慢的家族，每對影像要花七分鐘以上 [7]。較大的步幅比較快，但會使區塊決策變粗。

陷阱。取最大值規則是逐區塊決定的，所以相鄰的區塊可能來自不同的來源；重疊部分取平均會柔化轉換處，但也可能模糊對焦與失焦區域的邊界。區塊平均值（它的亮度）是活動量的一部分，除非在編碼前把它去掉；去掉的話就必須另外融合它，例如像金字塔的基底那樣取平均。

互資訊作為融合指標

這一則說明正文中的 MI 分數怎麼算、為什麼它偏愛複製一個來源、它對直方圖的依賴有多強，以及正規化改變了什麼。

計算。對來源 X 與融合影像 F，兩者都在 $[0,1]$ 內，把範圍分成 b 個區間，在 $b\times b$ 的聯合直方圖中計數 $(X(i,j),F(i,j))$ 配對，除以像素總數得到 $p_{X,F}$，並對非空格子加總 $p\log_2(p/p_Xp_F)$。融合分數把兩個來源的項加起來。這是一種**插入式估計**（plug-in estimate）：它把直方圖頻率當作真正的機率，所以它的值取決於區間數，而且在區間很多、像素很少時會往上偏（IT 01 討論了估計）。

為什麼複製能得高分。 MI 受熵所限制，$\mathrm{MI}(X,F)\le\min\,(H(X),H(F))$，其中 H 是分箱後影像的熵，而當 F 決定 X 時，例如 $F=X$，就達到這個上界。如果 $F=I_A$，分數是 $\mathrm{MI}(I_A,I_A)+\mathrm{MI}(I_B,I_A)=H(I_A)+\mathrm{MI}(I_A,I_B)$。真正的融合在任何引入 I_B 資訊的地方，都必須讓 F 與 I_A 不同，這會降低第一項；除非第二項上升同樣多，分數就會下降。所以複製熵較大的那個來源，是一條融合方法可能贏不過的強力基準線。Hossny、Nahavandi 與 Creighton 從解析上論證，經典的 MI 總和不適合作為融合效能指標 [21]，而基準工具包實作了歸功於他們的正規化 MI [18]：

$$\mathrm{NMI}=2\left[\frac{\mathrm{MI}(I_A,F)}{H(I_A)+H(F)}+\frac{\mathrm{MI}(I_B,F)}{H(I_B)+H(F)}\right],$$

其中每一項是一個互資訊除以涉及的兩個熵的總和，所以每項介於 0 和 1/2 之間（因為 $\mathrm{MI}(X,F)\le\min(H(X),H(F))$，而它至多是兩者的平均），NMI 則介於 0 和 2 之間。

正規化修正了什麼、沒修正什麼。這段程式碼接續紅外線與可見光的程式碼，並把 NMI 加到它的候選上。

```
def H(X, bins=64):
    p = np.histogram(X, bins, (0, 1))[0] / X.size
    p = p[p > 0]
    return -np.sum(p * np.log2(p))

def nmi(A, B, F, bins=64):
    """Normalized MI: each term divided by the sum of the two entropies."""
    return 2 * (mutual_info(A, F, bins) / (H(A, bins) + H(F, bins))
                + mutual_info(B, F, bins) / (H(B, bins) + H(F, bins)))
```

```
for name, F in candidates.items():
    print(f"{name:16s} MI {mutual_info(vis, F) + mutual_info(ir, F):.2f}  NMI {nmi(vis, ir,
    ↪  F):.3f}")
```

```
visible only     MI 5.72  NMI 1.230
average          MI 4.33  NMI 0.948
pyramid fusion   MI 3.75  NMI 0.760
average + noise  MI 1.41  NMI 0.284
```

NMI 把數值放到有界的尺度上，但在我們的玩具範例中，它對候選的排名與 MI 完全一樣：複製可見光影像仍然勝出，$F = I_A$ 時 $\mathrm{MI}(I_A, F)/(H(I_A) + H(F)) = 1/2$，是一項所能取到的最大值。MI 與 NMI 都不問保留下來的資訊是不是有用的資訊（這裡是那個溫暖的人）。

實務規則。回報區間數與實作；不要比較可能用了不同區間數的論文之間的 MI 值；而且絕不單獨使用 MI。如果把 MI 當訓練損失，要加上一項讓「複製一個來源」的解違反它。

代表性融合網路的訓練訊號

這一則比較代表性的深度融合網路被訓練去做什麼：沒有真值融合影像時，決定輸出長什麼樣子的，是訓練訊號，而不是架構。

先重建，再用固定規則（DenseFuse）。 DenseFuse [30] 的編碼器–解碼器只被訓練去重建可見光影像，損失為 $\mathcal{L} = \lambda \mathcal{L}_{\text{ssim}} + \mathcal{L}_p$，其中 $\mathcal{L}_p$ 是輸出與輸入之間的像素損失，$\mathcal{L}_{\text{ssim}} = 1 - \mathrm{SSIM}(O, I)$ 是輸出 O 與輸入 I 之間的結構損失，λ 是兩者的平衡。測試時把兩個來源都編碼，它們的特徵圖用相加，或用以 ℓ_1 範數為基礎、依活動量加權各來源特徵的策略合併，再由解碼器把合併後的特徵轉成融合影像。意涵：網路從沒看過融合範例；融合規則和傳統方法一樣是手工的，只是作用在學出來的特徵上，而不是金字塔係數上。

以感知品質指數作為損失（DeepFuse）。 DeepFuse [31] 把曝光轉成 YCbCr，用一個 CNN 融合亮度通道，其損失是融合亮度與輸入堆疊之間計算的 MEF-SSIM [25]，色度通道則在網路之外用加權規則融合。MEF-SSIM 把每個融合區塊的結構和由輸入區塊建構的期望結構做比較，所以網路不需要參考影像。意涵：網路學到的是 MEF-SSIM 對品質的看法，包括 MEF-SSIM 看不到的東西；訓練後 MEF-SSIM 分數好，有一部分是在說明損失本身，而不是獨立的確認。

由來源得出的自適應權重（U2Fusion）。 U2Fusion [32] 擷取每個來源的特徵，量測它們含有多

少資訊，並把量測結果轉成**自適應保留程度**（adaptive preservation degrees），用來加權融合影像與各來源之間的相似度損失。因為這些程度是針對每個影像對計算的，同一個損失可用於多模態、多曝光與多焦點輸入，而且一個網路依序在這些任務上訓練，同時避免遺忘先前學到的東西。意涵：答案的定義從固定權重轉成一種量測；結果好不好，取決於這個資訊量測在判斷哪個來源在哪裡重要上有多準。

手工平衡的項（SwinFusion）。 SwinFusion [34] 使用 SSIM 損失、紋理損失與強度損失，並用各來源內的自注意力，以及來源之間的交叉注意力建模長距離相依性。意涵：三個權重在結構、紋理與亮度之間取捨，就像 λ 之於正文中的損失最小化結果。

一個對手（FusionGAN）。在 FusionGAN [39] 中，生成器被其內容損失推向紅外線的強度加上可見光的梯度，而一個將融合影像與可見光影像比較的判別器，則推動它含有更多可見光細節。作者把他們的結果描述為看起來像銳化的紅外線影像，且目標明顯突出 [39]。意涵：判別器提供了「看起來像可見光的細節」這種學出來的概念，但對抗式訓練也可能加入兩個來源裡都沒有的細節；TarDAL 後來用了兩個判別器，每種模態一個 [27]。

分解約束（CDDFuse）。CDDFuse [38] 用 Transformer 區塊擷取低頻的全域特徵，用可逆區塊擷取高頻的局部特徵，並加上一個相關性驅動的損失，使兩種模態的低頻特徵相關、高頻特徵不相關。意涵：損失編碼了資料的模型，即共享的基底與模態特有的細節，這是傳統融合中基底／細節分割的學習式對應。

完全不做融合訓練（DDFM）。DDFM [41] 把融合表述為去雜訊擴散取樣器下的條件式生成：在自然影像上預訓練的無條件擴散模型提供先驗，在每個取樣步驟中，一個以潛在變數建模、用期望值最大化（expectation–maximization）求解的最大概似子問題，把樣本拉向與兩個來源一致。意涵：「損失」變成融合影像與來源之間關係的統計模型，加上讓結果看起來自然的生成式先驗；不需要微調擴散模型，但取樣是迭代的，因此比網路的一次前向傳遞慢得多。

自監督的成像先驗（EMMA）。EMMA [52] 把融合模組和一個模擬感測器如何對融合後的場景成像的偽感測模組一起訓練，並要求整個迴圈在自然成像具有等變性的各種轉換下行為一致。意涵：訓練訊號不再手動加權各項，而是要求融合影像必須能產生出這些來源，這個想法接近循環一致性。

總結。

方法	最佳化的是什麼	什麼決定融合影像
DenseFuse	影像重建	手工的特徵合併規則
DeepFuse	亮度上的 MEF-SSIM	MEF-SSIM 的品質模型
U2Fusion	與來源的相似度，自適應加權	特徵上的資訊量測
SwinFusion	SSIM ＋紋理＋強度	三個損失權重
FusionGAN	內容損失＋對抗損失	紅外線強度、可見光梯度與判別器
CDDFuse	包含相關性驅動的分解損失	共享基底／特有細節模型
DDFM	無（沒有融合訓練）	預訓練的擴散先驗＋概似模型
EMMA	自監督的等變一致性	融合影像與來源之間的一致性

論文導讀

這些導讀是選讀內容：每篇帶你讀一篇本篇依據的論文——它要解決的問題、核心想法、它呈現了什麼，以及閱讀時該檢查什麼。

曝光融合（Mertens、Kautz 與 Van Reeth）

要解決的問題。把一組包圍曝光序列變成一張好的可顯示照片，通常需要兩個步驟：先組出 HDR 輻射量圖，這需要相機響應曲線；再用色調對應把它壓回低動態範圍。作者問的是，能否跳過 HDR 這一步 [5]。

核心想法。把這些曝光視為一疊影像，用來自三個簡單品質測度（對比、飽和度、曝光良好度）的逐像素權重把它壓成一張，權重以帶指數的乘積組合，並在整疊影像上做正規化。再以多解析

度的方式混合：影像取拉普拉斯金字塔，權重取高斯金字塔。這個方法假設各張曝光已對齊，或許需先經過對位。

它呈現了什麼。作者認為，結果的品質可與現有的色調對應運算子相比，而且不需要相機校正，在未最佳化的實作中成本只要幾秒；同樣的權重也能把閃光燈曝光放進這疊影像中。他們的比較圖顯示了每個設計步驟為何重要：逐像素混合有接縫，用高斯平滑的權重有光暈，保邊的交叉雙邊平滑只能去除一部分，而多解析度混合兩者都能去除。與較早那種選擇最顯著係數的金字塔融合（它在曝光堆疊上的結果太暗，並有色偏）相比，他們的混合更忠實於輸入序列。

閱讀時要檢查什麼。與色調對應的比較明確說是非正式的，因為色調對應運算子有與實作相關的參數與設定；論文的比較是視覺上的，所以請從它的圖來判斷。看它的限制：當各張曝光差異很大時，可能出現虛假的低頻亮度變化，較高的金字塔只能部分修正，而且閃光燈造成的陰影與反射也沒有被去除。把關閉三種測度中兩種的那張圖，和文字對照：只用曝光良好度，能給出相當不錯但有時不自然的影像，因為它總是偏好接近 0.5 的強度。

為什麼在這裡重要。它是多曝光融合的參考性傳統方法，是許多學習式方法（例如預測權重的網路，如 MEF-Net）沿用的加權混合表述的來源，也是為什麼融合應該以多解析度方式混合的最清楚示範。OpenCV 內建了一個實作，本篇用它來對照。

VIFB：可見光與紅外線影像融合基準

要解決的問題。紅外線與可見光融合的論文使用不同的測試影像、不同的指標，以及自己實作的競爭方法，所以它們的比較無法驗證，也無法合併 [17]。

核心想法。從網路與追蹤資料集收集 21 對可見光與紅外線影像作為測試集，把 20 種融合演算法（傳統與深度）放進同一個程式庫，實作四個家族（資訊理論、影像特徵、結構相似度、人類感知）共 13 項指標，並公開所有結果。

它呈現了什麼。沒有任何方法在所有或大多數指標上勝過其他方法。整體領先的三個方法，各自贏得不同的家族：一個贏資訊理論指標，一個贏特徵類指標，一個贏結構類指標。定量分數最好的兩個方法，在定性比較中看起來很差：一個引入了瑕疵，另一個失去了可見光的細節，或是無法呈現在過曝的可見光影像中看不見的目標。在 2020 年，程式庫裡的深度方法平均略遜於最好的傳統方法，與偵測或追蹤的情況不同。執行時間差了幾個數量級，當融合要餵給即時追蹤器時，這一點很重要。

閱讀時要檢查什麼。讀指標表時，心裡要記著每個指標所屬的家族：「在三項指標上最好」的方法，可能只是在同一個家族的三項指標上最好。確認你讀的是哪個版本：arXiv 版本註明，相對於研討會版本，修正了一張表和一段文字。只有 21 對影像，平均指標值的小差異沒有意義；請看逐張影像的結果，並看影像本身。這個基準沒有真值，也沒有下游任務，所以它量測的是與指標的一致程度，而不是實用性。

為什麼在這裡重要。它是本篇對評估的主要警告，在真實方法上最乾淨的示範：不同家族的指標會彼此矛盾，數值上最好的融合，可能在視覺上最差。後來的多焦點（MFIFB）與多曝光融合（MEFB）基準都沿用了相同的設計 [7]、[18]。

Liu 等人的紅外線與可見光融合綜述（TPAMI 2025）

要解決的問題。學習式紅外線與可見光融合在 2018 年後快速成長，而較早的綜述沒有整理關於對位以及針對下游任務的融合的較新工作 [2]。

核心想法。多維度的分類法：針對**視覺增強**的方法（以自編碼器、CNN、GAN、Transformer 等為基礎，附其損失）、針對**資料相容性**的方法（以風格轉換或共享特徵空間對錯位影像對做免對位融合），以及針對**任務適應**的方法（為偵測與為分割而做的融合）。一張查找表整理了每個方法的核心想法，這篇綜述涵蓋超過 180 種做法。接著它在對位、融合與下游任務上，對方法做定量與定性的比較。

它呈現了什麼。它的比較使用九項融合指標，五項是與來源比較的（MI、VIF、CC、SCD 與 $Q^{AB/F}$），四項只看融合影像（EN、SF、SD 與平均梯度），另有偵測與分割結果和效率。它的未來趨勢一節列出：錯位與受攻擊的資料、有對位真值的基準與更多樣的場景、更好的評估指標、輕量化設計，以及與更多任務結合。

閱讀時要檢查什麼。這篇綜述把與來源比較的指標稱為「有參考的」；這裡的參考是來源影像，不是真值融合。比較的方法中，有幾個來自作者自己的團隊（例如 TarDAL、SegMiF 與 UMF-CMGR 與這篇綜述有共同作者），這在綜述中很常見，但也是讀比較表時，要像讀方法論文那樣小心的理由。對每張表，要檢查用的是哪個資料集、哪個指標家族、哪個下游網路，因為融合方法的排名會隨這三者改變。

為什麼在這裡重要。它是本篇所能驗證的、最新的領域全景圖，而它的三個維度（資料、融合、任務），正是本篇問的三個問題：來源有沒有對齊、融合影像該保留什麼，以及它是拿來做什麼的。

參考文獻

1. Y. Liu, X. Chen, Z. Wang, Z. J. Wang, R. K. Ward and X. Wang, “Deep learning for pixel-level image fusion: Recent advances and future prospects,” *Information Fusion*, vol. 42, pp. 158–173, 2018. doi
2. J. Liu, G. Wu, Z. Liu, D. Wang, Z. Jiang, L. Ma, W. Zhong, X. Fan and R. Liu, “Infrared and visible image fusion: From data compatibility to task adaption,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 47, no. 4, pp. 2349–2369, 2025. doi arXiv
3. J. Ma, Y. Ma and C. Li, “Infrared and visible image fusion methods and applications: A survey,” *Information Fusion*, vol. 45, pp. 153–178, 2019. doi
4. P. E. Debevec and J. Malik, “Recovering high dynamic range radiance maps from photographs,” in *Proc. SIGGRAPH*, 1997, pp. 369–378. doi
5. T. Mertens, J. Kautz and F. Van Reeth, “Exposure fusion: A simple and practical alternative to high dynamic range photography,” *Computer Graphics Forum*, vol. 28, no. 1, pp. 161–171, 2009. doi
6. S. Xu, X. Wei, C. Zhang, J. Liu and J. Zhang, “MFFW: A new dataset for multi-focus image fusion,” arXiv:2002.04780, 2020. arXiv
7. X. Zhang, “Multi-focus image fusion: A benchmark,” arXiv:2005.01116, 2020. arXiv

8. P. J. Burt and E. H. Adelson, “The Laplacian pyramid as a compact image code,” *IEEE Transactions on Communications*, vol. 31, no. 4, pp. 532–540, 1983. doi
9. P. J. Burt and R. J. Kolczynski, “Enhanced image capture through fusion,” in *Proc. 4th International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 1993, pp. 173–182. doi
10. P. J. Burt and E. H. Adelson, “A multiresolution spline with application to image mosaics,” *ACM Transactions on Graphics*, vol. 2, no. 4, pp. 217–236, 1983. doi
11. H. Li, B. S. Manjunath and S. K. Mitra, “Multisensor image fusion using the wavelet transform,” *Graphical Models and Image Processing*, vol. 57, no. 3, pp. 235–245, 1995. doi
12. S. Li, X. Kang and J. Hu, “Image fusion with guided filtering,” *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 22, no. 7, pp. 2864–2875, 2013. doi
13. K. He, J. Sun and X. Tang, “Guided image filtering,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 35, no. 6, pp. 1397–1409, 2013. doi
14. B. Yang and S. Li, “Multifocus image fusion and restoration with sparse representation,” *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 59, no. 4, pp. 884–892, 2010. doi
15. M. Nejati, S. Samavi and S. Shirani, “Multi-focus image fusion using dictionary-based sparse representation,” *Information Fusion*, vol. 25, pp. 72–84, 2015. doi
16. Z. Wang, A. C. Bovik, H. R. Sheikh and E. P. Simoncelli, “Image quality assessment: From error visibility to structural similarity,” *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 13, no. 4, pp. 600–612, 2004. doi
17. X. Zhang, P. Ye and G. Xiao, “VIFB: A visible and infrared image fusion benchmark,” in *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops*, 2020. CVF arXiv
18. X. Zhang, “Benchmarking and comparing multi-exposure image fusion algorithms,” *Information Fusion*, vol. 74, pp. 111–131, 2021. doi arXiv
19. A. M. Eskicioglu and P. S. Fisher, “Image quality measures and their performance,” *IEEE Transactions on Communications*, vol. 43, no. 12, pp. 2959–2965, 1995. doi
20. G. Qu, D. Zhang and P. Yan, “Information measure for performance of image fusion,” *Electronics Letters*, vol. 38, no. 7, pp. 313–315, 2002. doi
21. M. Hossny, S. Nahavandi and D. Creighton, “Comments on ‘Information measure for performance of image fusion’,” *Electronics Letters*, vol. 44, no. 18, pp. 1066–1067, 2008. doi
22. C. S. Xydeas and V. Petrović, “Objective image fusion performance measure,” *Electronics Letters*, vol. 36, no. 4, pp. 308–309, 2000. doi
23. G. Piella and H. Heijmans, “A new quality metric for image fusion,” in *Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, 2003, vol. 3, pp. III-173–176. doi
24. Y. Han, Y. Cai, Y. Cao and X. Xu, “A new image fusion performance metric based on visual information fidelity,” *Information Fusion*, vol. 14, no. 2, pp. 127–135, 2013. doi
25. K. Ma, K. Zeng and Z. Wang, “Perceptual quality assessment for multi-exposure image fusion,” *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 24, no. 11, pp. 3345–3356, 2015. doi
26. Z. Liu, E. Blasch, Z. Xue, J. Zhao, R. Laganiere and W. Wu, “Objective assessment of multiresolution image fusion algorithms for context enhancement in night vision: A comparative study,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 34, no. 1, pp. 94–109, 2012. doi
27. J. Liu, X. Fan, Z. Huang, G. Wu, R. Liu, W. Zhong and Z. Luo, “Target-aware dual adversarial learning and a multi-scenario multi-modality benchmark to fuse infrared and visible for object

detection," in *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2022, pp. 5802–5811. CVF arXiv M3FD
28. J. Liu, Z. Liu, G. Wu, L. Ma, R. Liu, W. Zhong, Z. Luo and X. Fan, "Multi-interactive feature learning and a full-time multi-modality benchmark for image fusion and segmentation," in *Proc. IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2023, pp. 8115–8124. CVF arXiv
29. Y. Zhang, Y. Liu, P. Sun, H. Yan, X. Zhao and L. Zhang, "IFCNN: A general image fusion framework based on convolutional neural network," *Information Fusion*, vol. 54, pp. 99–118, 2020. doi
30. H. Li and X.-J. Wu, "DenseFuse: A fusion approach to infrared and visible images," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 28, no. 5, pp. 2614–2623, 2019. doi arXiv
31. K. R. Prabhakar, V. S. Srikar and R. V. Babu, "DeepFuse: A deep unsupervised approach for exposure fusion with extreme exposure image pairs," in *Proc. IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2017, pp. 4724–4732. doi CVF
32. H. Xu, J. Ma, J. Jiang, X. Guo and H. Ling, "U2Fusion: A unified unsupervised image fusion network," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 44, no. 1, pp. 502–518, 2022. doi RoadScene
33. L. Tang, J. Yuan and J. Ma, "Image fusion in the loop of high-level vision tasks: A semantic-aware real-time infrared and visible image fusion network," *Information Fusion*, vol. 82, pp. 28–42, 2022. doi
34. J. Ma, L. Tang, F. Fan, J. Huang, X. Mei and Y. Ma, "SwinFusion: Cross-domain long-range learning for general image fusion via Swin Transformer," *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica*, vol. 9, no. 7, pp. 1200–1217, 2022. doi
35. X. Zhang and Y. Demiris, "Visible and infrared image fusion using deep learning," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 45, no. 8, pp. 10535–10554, 2023. doi
36. Y. Liu, X. Chen, H. Peng and Z. Wang, "Multi-focus image fusion with a deep convolutional neural network," *Information Fusion*, vol. 36, pp. 191–207, 2017. doi
37. K. Ma, Z. Duanmu, H. Zhu, Y. Fang and Z. Wang, "Deep guided learning for fast multi-exposure image fusion," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 29, pp. 2808–2819, 2020. doi
38. Z. Zhao, H. Bai, J. Zhang, Y. Zhang, S. Xu, Z. Lin, R. Timofte and L. Van Gool, "CDDFuse: Correlation-driven dual-branch feature decomposition for multi-modality image fusion," in *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2023, pp. 5906–5916. CVF arXiv
39. J. Ma, W. Yu, P. Liang, C. Li and J. Jiang, "FusionGAN: A generative adversarial network for infrared and visible image fusion," *Information Fusion*, vol. 48, pp. 11–26, 2019. doi
40. H. Bai, J. Zhang, Z. Zhao, Y. Wu, L. Deng, Y. Cui, T. Feng and S. Xu, "Task-driven image fusion with learnable fusion loss," in *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2025, pp. 7457–7468. CVF arXiv
41. Z. Zhao, H. Bai, Y. Zhu, J. Zhang, S. Xu, Y. Zhang, K. Zhang, D. Meng, R. Timofte and L. Van Gool, "DDFM: Denoising diffusion model for multi-modality image fusion," in *Proc. IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2023, pp. 8082–8093. CVF arXiv
42. X. Yi, H. Xu, H. Zhang, L. Tang and J. Ma, "Text-IF: Leveraging semantic text guidance for degradation-aware and interactive image fusion," in *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2024, pp. 27026–27035. CVF arXiv

43. D. Wang, J. Liu, X. Fan and R. Liu, “Unsupervised misaligned infrared and visible image fusion via cross-modality image generation and registration,” in *Proc. International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*, 2022, pp. 3508–3515. doi arXiv
44. L. Tang, Y. Deng, Y. Ma, J. Huang and J. Ma, “SuperFusion: A versatile image registration and fusion network with semantic awareness,” *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica*, vol. 9, no. 12, pp. 2121–2137, 2022. doi
45. A. Toet, “The TNO multiband image data collection,” *Data in Brief*, vol. 15, pp. 249–251, 2017. doi
46. L. Tang, J. Yuan, H. Zhang, X. Jiang and J. Ma, “PIAFusion: A progressive infrared and visible image fusion network based on illumination aware,” *Information Fusion*, vol. 83–84, pp. 79–92, 2022. doi MSRS
47. Q. Ha, K. Watanabe, T. Karasawa, Y. Ushiku and T. Harada, “MFNet: Towards real-time semantic segmentation for autonomous vehicles with multi-spectral scenes,” in *Proc. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2017, pp. 5108–5115. doi
48. X. Jia, C. Zhu, M. Li, W. Tang and W. Zhou, “LLVIP: A visible-infrared paired dataset for low-light vision,” in *Proc. IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshops*, 2021, pp. 3496–3504. CVF arXiv
49. J. Cai, S. Gu and L. Zhang, “Learning a deep single image contrast enhancer from multi-exposure images,” *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 27, no. 4, pp. 2049–2062, 2018. doi
50. X. Zhang, “Deep learning-based multi-focus image fusion: A survey and a comparative study,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 44, no. 9, 2022. doi
51. F. Xu, J. Liu, Y. Song, H. Sun and X. Wang, “Multi-exposure image fusion techniques: A comprehensive review,” *Remote Sensing*, vol. 14, no. 3, art. 771, 2022. doi
52. Z. Zhao, H. Bai, J. Zhang, Y. Zhang, K. Zhang, S. Xu, D. Chen, R. Timofte and L. Van Gool, “Equivariant multi-modality image fusion,” in *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2024, pp. 25912–25921. CVF arXiv
53. L. Tang, Y. Wang, M. Gong, Z. Li, Y. Deng, X. Yi, C. Li, H. Xu, H. Zhang and J. Ma, “VideoFusion: A spatio-temporal collaborative network for multi-modal video fusion,” in *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2026, pp. 19559–19569. CVF

DLCV 06・物件追蹤：從單一物件到多物件

電腦視覺如何在影片中跟住物體：重識別、從相關濾波器到 Transformer 與 SAM 2 的單物件追蹤，以及結合卡爾曼濾波器、匈牙利演算法、端到端模型與 MOTA ／ IDF1 ／ HOTA 指標的多物件追蹤。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/deep-learning/dl-06-object-tracking/

你將學到

- 追蹤在「分類 → 偵測」之後的位置，以及每個追蹤器都要做的兩件事：感知跨影格的運動、維持每個物件的身分。
- 一套清楚的分類：重識別（re-identification）與時序追蹤；單物件追蹤（SOT ／ VOT）與多物件追蹤（MOT）；以及多目標跨攝影機追蹤（MTMCT）。
- 單物件追蹤的演進：相關濾波器（MOSSE、KCF）、孿生網路（Siamese；SiamFC、SiamRPN）、單流 Transformer（OSTrack、SeqTrack），以及影片分割模型（SAM 2、SAMURAI、SAM 3）。
- 深入多物件追蹤：「先偵測再追蹤」（tracking-by-detection）流程（偵測器、卡爾曼濾波器、外觀嵌入、匈牙利演算法）、SORT 家族（SORT、DeepSORT、ByteTrack、OC-SORT、BoT-SORT）、聯合偵測與嵌入（JDE、FairMOT）、以 query 為基礎的端到端追蹤器（MOTR、MOTRv2、MOTIP），以及開放詞彙追蹤。
- 怎麼評估追蹤器：Re-ID 的 CMC 與 mAP、SOT 的 success 與 precision、MOT 的 MOTA、IDF1 與 HOTA，以及 HOTA 為什麼會被提出。
- 一個可以直接執行的 NumPy 追蹤器，並在合成場景上實際量測 ID 切換與各項指標。

先看全貌

偵測器看一張圖，告訴你「這裡有三個人」。追蹤器看一段影片，告訴你「這個人和一秒前那個是**同一個**，而那一位剛走到柱子後面，等一下會再出來」。追蹤就是在偵測之上加入時間與記憶。

用最簡單的話說

想像你和朋友一起看足球賽，各自挑一位最喜歡的球員。在一張照片裡找出場上所有球員，是**偵測**。眼睛一直盯著**你的**球員，看她跑、轉身、被別人擋住一下又出現，是**單物件追蹤**。幫**每一位**球員都貼上號碼貼紙，而且就算兩個人撞在一起，貼紙也絕對不會貼錯，是**多物件追蹤**。電視切到另一台攝影機時，你還認得出你的球員，就是**重識別**。

為什麼重要：自駕車要靠追蹤才知道行人是**正走向**馬路，而不只是站在路邊；運動分析要靠追蹤才算得出每位球員跑了多遠；倉儲要靠追蹤來清點堆高機和機器人；影片剪輯要靠追蹤讓遮罩黏在移動的物體上。這些應用不只要知道東西**在哪裡**，還要知道**誰是誰**、隨時間怎麼變化。

關於本篇

本篇由先前在 Medium 發表的文章〈物件追蹤 Object Tracking 簡介〉[1] 擴充而成，保留原文架構，並補上技術細節、可執行的追蹤器與最新的文獻回顧。原文請見這裡。

相關篇章。 DLCV 06A 介紹人體姿態與關鍵點估計；追蹤器常把姿態當作不依賴外觀的線索；DLCV 06B 則辨識人在一段時間內做了什麼（動作辨識）。

從分類、偵測到追蹤

白話版。分類回答「圖裡**是什麼**」；偵測回答「是什麼、**在哪裡**」；追蹤回答「是什麼、在哪裡、**是哪一個**，而且隨時間持續」。

[1] 的這條路線，正好是電腦視覺任務的一張地圖：

1. **影像分類**把影像 I 對應到一個標籤 y。
2. **物件偵測**把影像對應到一組帶有類別與信心分數的框，$\mathcal{D} = \{(b_j, c_j, s_j)\}_{j=1}^{N}$，其中 b_j 是邊界框，c_j 是類別，$s_j \in [0,1]$ 是分數。偵測模仿的是人類視覺判斷畫面中目標位置的能力，詳細內容請見DLCV 03・物件偵測。
3. **物件追蹤**輸入影格序列 $I_1, \dots, I_T$，輸出**軌跡**：對每個物件 k，給出它在可見影格集合 $\mathcal{T}_k$ 上的一串框（或遮罩）$(b_t^k)_{t \in \mathcal{T}_k}$，而且全部帶著同一個身分 k。

新加入的關鍵元素是身分標籤。偵測是無狀態的：第 t 格與第 $t+1$ 格各自獨立處理。追蹤則是有狀態的：它要把資訊帶到下一格。

追蹤在做什麼？

白話版。追蹤模仿人類視覺對運動物體的感知：我們會預測東西接下來往哪裡去、往那裡看，並在它外觀改變或短暫被擋住時，依然把它當成同一個東西。

更精確地說，每個追蹤器都在解兩個互相耦合的子問題：

- **隨時間定位**（運動感知）：估計每個目標在每一格中的位置，最好能用過去預測未來。這讓追蹤器能撐過模糊、漏偵測與短暫遮擋。
- **維持身分**（資料關聯，data association）：決定第 t 格的哪個觀測屬於第 $t-1$ 格的哪個目標。這能防止兩個交錯而過的人互換標籤。

單物件追蹤因為只有一個身分，主要力氣花在第一個問題；多物件追蹤主要在處理第二個問題；重識別則是**完全沒有**運動資訊時的第二個問題。

[1] 對各類方法列出的困難，都來自這兩件事：外觀變化（姿態、光照、尺度、視角）、被其他物體或場景遮擋、長得很像的干擾物、快速或非線性的運動、攝影機本身的移動，以及目標進出畫面。

追蹤的分類

白話版。追蹤器可以依照**追什麼**（一個或多個物件、一台或多台攝影機）來分，也可以依照**怎麼維持身分**（只靠外觀，或是逐格跟著運動）來分。

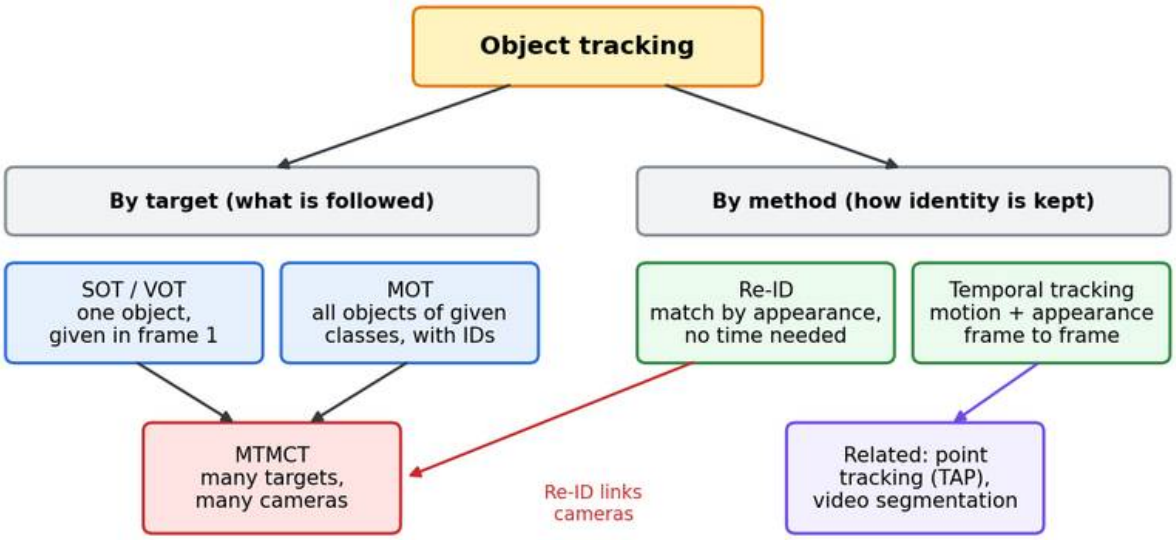


圖 *1* — 追蹤的分類。依目標：單物件（*SOT*，又稱 *VOT*）與多物件（*MOT*）。依方法：只靠外觀的重識別，以及時序追蹤。兩者結合後最困難的情境是多目標跨攝影機追蹤（*MTMCT*）。

依照 [1]：

- **依作法**。重識別（*Re-ID*）只靠外觀（有時加上姿態），在時間相隔很遠、或來自不同攝影機的影像之間比對同一個目標。時序物件追蹤則在同一段影片中逐格跟隨目標，可以利用運動的連續性。
- **依目標**。視覺物件追蹤（*visual object tracking, VOT*）又稱單物件追蹤（*single-object tracking, SOT*），追蹤第一格中以框指定的任意一個物件。多物件追蹤（*multi-object tracking, MOT*）則在**連續影格**中追蹤指定類別的所有物件（例如每一位行人），並為每個物件維持一致的 ID。
- **終極目標**。多目標跨攝影機追蹤（*Multi-Target Multi-Camera Tracking, MTMCT*）在整個攝影機網路中追蹤多個目標，當一個人離開某台攝影機、出現在另一台時，仍維持相同身分。它結合了單一攝影機內的 MOT 與攝影機之間的 Re-ID。

傳統文獻與大多數基準資料集都以**行人**為主要目標 [1]，因為監控與自駕車讓「人」成為最有價值的追蹤類別。新的基準則加入了舞者、運動員、車輛與開放詞彙類別。

重識別（Re-ID）

白話版。 Re-ID 是一個搜尋問題：給你某台攝影機拍到的一個人，請在其他攝影機拍到的照片中找出同一個人，並由最像到最不像排序。

問題定義

Re-ID 被定義成**檢索**（retrieval）問題 [7]。查詢影像（query）q 與由其他攝影機偵測出的行人圖庫（gallery）$\mathcal{G} = \{g_1, \dots, g_M\}$，都經由網路 f_θ 映射成嵌入向量，再依距離排序圖庫，通常使用餘弦距離

$$d(q, g) = 1 - \frac{f_\theta(q)^\top f_\theta(g)}{\|f_\theta(q)\| \, \|f_\theta(g)\|},$$

其中 $f_\theta(\cdot) \in \mathbb{R}^D$ 是參數為 θ 的網路輸出的 D 維嵌入。訓練的目標是讓同一身分的嵌入靠近、不同身分的嵌入遠離。常見做法是把身分分類損失（對 C 個訓練身分做交叉熵）與三**元組損失**（triplet loss）結合：

$$\mathcal{L}_{\text{tri}} = \left[\, d(a, p) - d(a, n) + m \,\right]_+,$$

其中 a 是錨點影像，p 是正樣本（同一身分），n 是負樣本（不同身分），$m > 0$ 是邊界（margin），$[x]_+ = \max(x, 0)$。測試時的身分從未在訓練中出現，所以 Re-ID 是開放集合（open-set）問題：網路必須學到一般性的「是不是同一個人」。

挑戰

[1] 把困難分成**資料因素**與**環境因素**。資料因素：標註身分數量有限、偵測器給出的框有雜訊、身體只拍到一部分、解析度低。環境因素：視角與各攝影機色彩響應不同、光照、遮擋、雜亂背景，以及換了衣服的人。Re-ID 也帶來明顯的**隱私**疑慮，這也是一些監控型資料集被撤下的原因之一（見下文）。原文把城市級監控系統列為主要應用；如今 Re-ID 同樣常見於 MOT 追蹤器裡的外觀模組，以及零售與運動分析。

代表模型

下面三個模型都沿用上面的檢索架構，差別在於怎麼訓練嵌入網路 f_θ。一個普通的 ResNet-50 搭配一組訓練「技巧」，就是強大且可重現的基線（strong baseline）[14]；質心三元組損失（centroid triplet loss）拿影像和各身分的**質心**比較，而不是和單張影像比較 [15]；CLIP-ReID 則把視覺語言模型 CLIP 用在沒有文字標籤的 Re-ID 上 [16]。要記住的一點：把標準骨幹網路仔細訓練好就已經很強，所以新的 Re-ID 想法應該拿這樣的基線來比較。

選讀：更多 *Re-ID* 模型：強基線、質心與 *CLIP-ReID*（見「補充資料」頁）。基線用了哪些訓練技巧、質心損失在檢索時怎麼用，以及 *CLIP-ReID* 的兩個訓練階段。

資料集

資料集	內容	狀態
Market-1501 [12]	1,501 個身分、6 台攝影機、偵測器裁切的框	可取得
MSMT17 [13]	4,101 個身分、15 台室內外攝影機	可取得
DukeMTMC [10]（及 DukeMTMC-reID）	8 台同步的校園攝影機	**2019 年已撤下**

DukeMTMC 與跨攝影機追蹤的 IDF1 指標一起被提出 [10]，其中的 Re-ID 子集也被廣泛使用。由於在校園拍攝行人引發的隱私與倫理疑慮，作者已於 2019 年撤下該資料集，不應再下載或使用；Peng 等人 [11] 追蹤了它在撤下後仍以衍生版本流傳的情形，並主張資料集需要更好的管理（stewardship）。

指標：CMC rank-k 與 mAP

累積匹配特性（cumulative matching characteristic, CMC）在 rank k 的值，是「第一個正確匹配出現在排序後圖庫前 k 名」的查詢比例：

$$\mathrm{CMC}(k) = \frac{1}{|Q|}\sum_{q \in Q} \mathbb{1}\left[\, r_q \le k \,\right],$$

其中 Q 是查詢集合，r_q 是查詢 q 的第一個正確匹配的名次。*Rank-1* 準確率就是 $\mathrm{CMC}(1)$。由於一個查詢在圖庫中通常有好幾個正確匹配，只看 rank-k 會忽略**其他**正確匹配排得好不好。**平均精確度均值**（mean average precision, mAP）補上了這一點：

$$\mathrm{AP}(q) = \frac{1}{G_q}\sum_{i=1}^{G_q} \frac{i}{r_{q,i}}, \qquad \mathrm{mAP} = \frac{1}{|Q|}\sum_{q} \mathrm{AP}(q),$$

其中 G_q 是 q 在圖庫中的正確匹配數，$r_{q,i}$ 是第 i 個正確匹配的名次，所以 $i / r_{q,i}$ 就是找到第 i 個正確匹配那一刻的精確度。

```
import numpy as np

def cmc_map(dist, q_ids, g_ids, max_rank=5):
    """dist: (Q, G) distances between query and gallery embeddings."""
    order = np.argsort(dist, axis=1)                # closest gallery items first
    match = g_ids[order] == q_ids[:, None]          # (Q, G) True where same person
    cmc = (np.cumsum(match, axis=1) > 0).mean(axis=0)[:max_rank]
    aps = []
    for row in match:
        hits = np.flatnonzero(row)                  # ranks (0-based) of true matches
        precision_at_hits = np.arange(1, len(hits) + 1) / (hits + 1)
        aps.append(precision_at_hits.mean())
    return cmc, np.mean(aps)
```

```
rng = np.random.default_rng(0)
centres = rng.normal(size=(50, 64))                  # 50 identities, 64-D embeddings
g_ids = np.repeat(np.arange(50), 4)                  # 4 gallery images per identity
q_ids = np.arange(50)
gallery = centres[g_ids] + 1.6 * rng.normal(size=(200, 64))
query = centres[q_ids] + 1.6 * rng.normal(size=(50, 64))
norm = lambda x: x / np.linalg.norm(x, axis=1, keepdims=True)
dist = 1 - norm(query) @ norm(gallery).T             # cosine distance
cmc, mAP = cmc_map(dist, q_ids, g_ids)
print("rank-1 %.2f  rank-5 %.2f  mAP %.2f" % (cmc[0], cmc[4], mAP))
```

在這個合成圖庫（每個身分 4 張）上，程式輸出 `rank-1 0.76  rank-5 0.92  mAP 0.57`：大多數查詢都能在前面找到一**張**正確影像，但另外三張散落在後面，只有 mAP 看得出來。

單物件追蹤

白話版。你在第一格框住某個東西，追蹤器必須在接下來整段影片中一直把框放在同一個東西上，而且事先不知道它是哪一類物體。

問題定義

給定影格 $I_1, \dots, I_T$ 與初始框 b_1，單物件追蹤器輸出 $\hat{b}_2, \dots, \hat{b}_T$。目標**與類別無關**：可能是人、鳥或咖啡杯。因此 SOT 是一種 *one-shot* 學習：目標唯一的範例就是第一格的影像塊，也就是**模板**（template）z。在每個新影格，追蹤器在上一個位置附近的搜尋區域 x 中尋找目標。[1] 列出的挑戰是：複雜的外觀變化、移動模式，以及光照、遮擋等環境變化。

傳統方法：相關濾波器

相關濾波器是一張在搜尋視窗上滑動的模板，與影像最吻合的位置得分最高。在深度學習之前，

最快的追蹤器會線上學習這樣一個**相關濾波器**（correlation filter）。MOSSE [17] 在頻率域學習濾波器 H，讓它與訓練影像塊 F_i 做相關後，在目標中心產生尖銳的高斯峰 G_i：

$$\min_{H^*} \sum_i |F_i \odot H^* - G_i|^2 \quad \Rightarrow \quad H^* = \frac{\sum_i G_i \odot F_i^*}{\sum_i F_i \odot F_i^*},$$

其中大寫字母代表二維離散傅立葉轉換，$\odot$ 是逐元素相乘，* 是複數共軛，除法也是逐元素進行。因為相關運算在頻率域變成乘法（見IP 04），訓練與偵測只需要幾次 FFT，在 CPU 上就能達到每秒數百格。KCF [18] 指出，用影像塊的**所有循環位移**來訓練，會得到一個可以被 DFT 對角化的循環矩陣，於是核嶺迴歸（kernel ridge regression）變成逐元素運算，也能使用 HOG 等多通道特徵。它們的弱點是搜尋視窗固定、循環假設造成的邊界效應，以及人工設計的特徵。

選讀：*MOSSE：在傅立葉域學習的相關濾波器*（見「補充資料」頁）。為什麼上面的閉合解可以逐頻率獨立求解、如何線上更新，以及一個經過測試的小範例。

孿生網路追蹤器

白話版。離線用大量影片訓練一個網路，只回答一個問題：「模板出現在這張搜尋影像的哪裡？」測試時直接凍結使用。

SiamFC [19] 把**同一個**全卷積網路 φ 同時套用在模板 z 與搜尋區域 x 上，再把兩張特徵圖做互相關：

$$f(z, x) = \varphi(z) \star \varphi(x) + b\,\mathbb{1},$$

其中 $\star$ 是互相關（模板特徵扮演卷積核），b 是可學習的偏差，$\mathbb{1}$ 是全為 1 的圖。輸出是一張分數圖，峰值位置就是新位置。訓練時使用邏輯損失（logistic loss），真實中心附近標為正、其他位置標為負。由於不做線上更新，它速度快、也不容易漂移，但只能預測位置，尺度則靠搜尋一個小型影像金字塔來處理。

SiamRPN [20] 在孿生特徵之後加上**區域提議網路**（region proposal network）：一個分支判斷錨框是目標還是背景，另一個分支迴歸框的偏移量。追蹤因此變成以模板定義類別的「one-shot 偵測」，能輸出長寬比會變化的精確框。

Transformer 單流追蹤器

2022 年後，主流從孿生 CNN 轉向 Transformer。關鍵差別在於模板與搜尋區域**在哪裡**互動（圖 2）。雙流（two-stream）設計中，兩者分別編碼，最後才比較一次。在 OSTrack [21] 這類**單流**（one-stream）設計中，z 與 x 的影像 patch 被串成同一個 token 序列，由同一個 Vision Transformer 處理，因此每一層注意力都同時在擷取特徵、也在建立模板與搜尋區域之間的關係。OSTrack 也會在前幾層丟掉明顯是背景的搜尋 token 以節省計算。SeqTrack [22] 更進一步簡化：由編碼器—解碼器 Transformer 以自迴歸方式，把框的四個座標當成離散 token 序列逐一生成，只用一般的交叉熵訓練——與語言模型的做法相同。

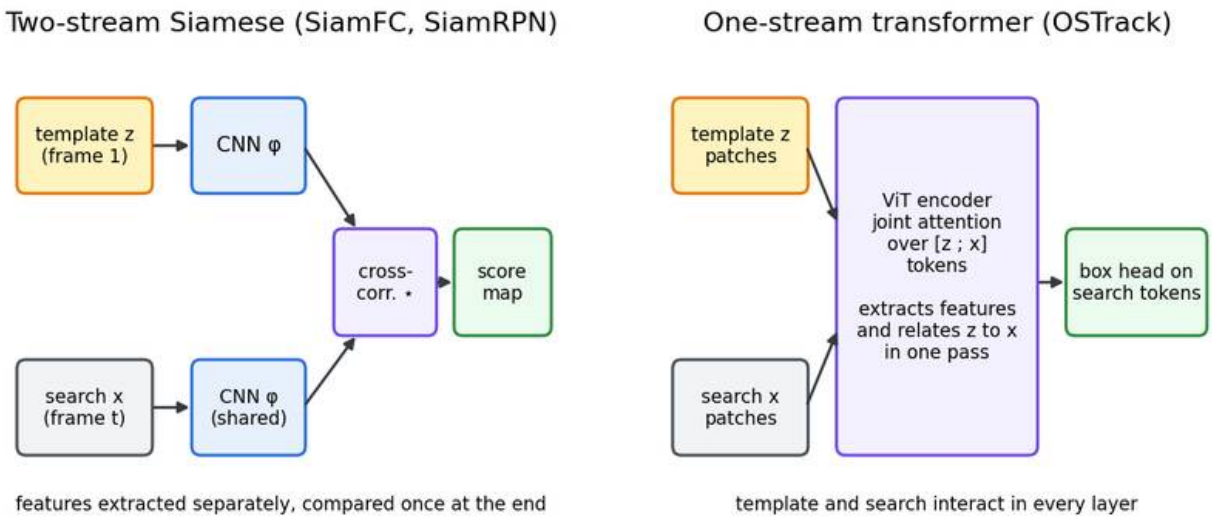


圖 2 — 雙流孿生追蹤器只在最後比較一次模板與搜尋特徵；單流 *Transformer* 追蹤器讓兩者在每一層都互動。

用影片分割模型做追蹤

白話版。新一代「影片中分割一切」的模型，只要你點一下說「就是這個」，就能用像素遮罩在整段影片中跟住它。這**就是**單物件追蹤，只是輸出遮罩而不是框。

SAM 2 [23] 把 Segment Anything 模型延伸到影片，加入**串流記憶**（streaming memory）：過去影格的特徵與預測遮罩，連同被提示的影格，都存在記憶庫中，供目前影格做注意力。只要在一格中用點、框或遮罩提示，就能得到貫穿整段影片的「masklet」，行為就像輸出遮罩的 SOT 追蹤器。SAMURAI [24] 不需重新訓練就把 SAM 2 改造成追蹤器：它加入卡爾曼濾波器運動模型，從 SAM 2 的多個候選遮罩中挑選，並用考慮運動的規則決定哪些過去影格進入記憶，這在有相似干擾物的擁擠場景特別有幫助。SAM 3 [25] 加入**可提示概念分割**（promptable concept segmentation）：給一個名詞片語，例如「黃色校車」，或一張範例影像，它就能在影片中偵測、分割並追蹤**所有**符合的實例，並給每個實例各自的身分。這已經是一種開放詞彙 MOT，SOT 與 MOT 的界線也因此更加模糊。

基準資料集與指標

SOT 基準的差別在於影片長度、規模，以及測試物件的類別是否出現在訓練資料中。兩個經典分數每一格只問一個簡單的問題：預測框和真實框重疊得夠不夠多？它的中心夠不夠近？

基準	特色
OTB [26]	早期的標準基準，每段序列都有屬性標記（遮擋、快速運動等）；提出 success plot 與 precision plot
VOT challenge [53]	自 2013 年起每年舉辦的競賽，採用失敗後重新初始化的評估協定；現為 VOTS，同時評估追蹤**與**分割
LaSOT [27]	長時追蹤：1,400 段序列、超過 350 萬格，每一格都由人工標註
GOT-10k [28]	one-shot 協定：訓練與測試的物件類別互不重疊
TrackingNet [29]	大規模、真實場景影片，以獨立的評估伺服器評分

兩個經典指標來自 OTB [26]：

$$\text{Success}(\tau) = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} \mathbb{1}[\,\text{IoU}(\hat{b}_t, b_t) > \tau], \qquad \text{AUC} = \int_0^1 \text{Success}(\tau)\,d\tau,$$

$$\text{Precision}(\delta) = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} \mathbb{1}[\|\hat{c}_t - c_t\|_2 \le \delta],$$

其中 $\hat{b}_t, b_t$ 是預測框與真實框，τ 是 IoU 門檻，$\hat{c}_t, c_t$ 是兩者的中心，δ 是像素距離，慣例取 20。success plot 的 AUC 是 OTB 與 LaSOT 的主要數字。GOT-10k 則報告**平均重疊**（average overlap，即平均 IoU），以及 $\tau = 0.5$ 與 0.75 時的成功率。

```
import numpy as np

def iou_xywh(a, b):
```

```
    """IoU between rows of a and b, boxes as [x, y, w, h] (top-left corner)."""
    x1 = np.maximum(a[:, 0], b[:, 0]); y1 = np.maximum(a[:, 1], b[:, 1])
    x2 = np.minimum(a[:, 0] + a[:, 2], b[:, 0] + b[:, 2])
    y2 = np.minimum(a[:, 1] + a[:, 3], b[:, 1] + b[:, 3])
    inter = np.clip(x2 - x1, 0, None) * np.clip(y2 - y1, 0, None)
    return inter / (a[:, 2] * a[:, 3] + b[:, 2] * b[:, 3] - inter)

def success_auc(pred, gt, thresholds=np.linspace(0, 1, 21)):
    ious = iou_xywh(pred, gt)
    curve = np.array([(ious > t).mean() for t in thresholds])
    return curve.mean()                                  # area under the success plot

def precision_at(pred, gt, px=20):
    c_pred = pred[:, :2] + pred[:, 2:] / 2; c_gt = gt[:, :2] + gt[:, 2:] / 2
    return (np.linalg.norm(c_pred - c_gt, axis=1) <= px).mean()

rng = np.random.default_rng(0)
gt = np.c_[np.linspace(50, 400, 300), np.full(300, 80.0), np.full(300, 40.0), np.full(300,
 ↪  60.0)]
pred = gt + rng.normal(0, 4, gt.shape)
pred[200:230, :2] += 120                                 # 30 frames lost on a distractor
print("success AUC %.3f   precision@20px %.3f" % (success_auc(pred, gt), precision_at(pred,
 ↪  gt)))
```

輸出為 `success AUC 0.647   precision@20px 0.900`：跟到干擾物上的 30 格讓 precision 掉了 10 個百分點；而其他影格上的小幅抖動對 AUC 的影響大得多，因為 AUC 也會獎勵貼得很緊的框。

多物件追蹤

白話版。在每一格找出所有感興趣的物件，並給每個物件一個號碼，只要它還在畫面中，號碼就不變——即使物件彼此交錯、互相遮擋，或離開後又回來。

MOT 是在**連續影格**中同時追蹤多個目標，並為每個目標維持一致的 ID；單一畫格本身只能做偵測。[1] 列出的挑戰包括：頻繁遮擋、軌跡何時開始與結束、目標之間外觀相似，以及目標之間的相互影響（人群中的人會一起移動、彼此遮擋）。

形式上，給定每一格的偵測 $\mathcal{D}_t$，MOT 要找出一組軌跡 $\mathcal{T} = \{\tau_k\}$，把真實的偵測分組、丟掉誤報，並補上漏掉的偵測。離線（offline）方法對整段影片一起求解，常寫成圖或網路流問題；本節著重的**線上**（online）方法，必須只用第 $1..t$ 格在第 t 格就做出決定，這正是即時應用所需要的。

「先偵測再追蹤」流程

十年來的主流設計是**先偵測再追蹤**（tracking-by-detection）[2]、[4]：每一格都跑偵測器，再把偵測結果跨時間連起來（圖 3）。每一格經過四個步驟：

1. **偵測**。偵測器（Faster R-CNN、YOLO 系列、DETR 系列；見DLCV 03）輸出框與分數。
2. **預測**。運動模型把每條現有軌跡往前推到現在應該在的位置。

3. **描述**。（可選）用 Re-ID 網路把每個偵測框裁切出的影像轉成嵌入向量。
4. **關聯**。在預測的軌跡與偵測之間建立代價矩陣，解指派問題。匹配到的軌跡被更新；沒匹配到的偵測可能開啟新軌跡（**出生**）；太久沒匹配到的軌跡被刪除（**死亡**）。

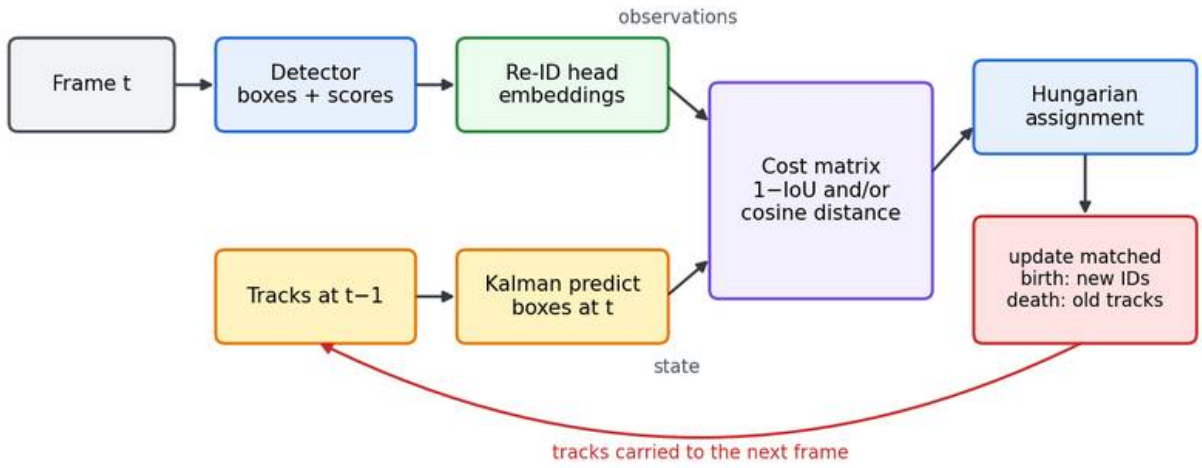


圖 3 — 線上的先偵測再追蹤流程。觀測（框、嵌入）與狀態（預測的軌跡）在代價矩陣中會合，指派結果再更新下一格要用的狀態。

運動模型：卡爾曼濾波器

白話版。先根據物體上一刻的位置與速度猜它現在在哪；再把這個猜測往偵測結果拉一點，而且比較不確定的那一方，就比較不被相信。

幾乎所有先偵測再追蹤的系統，都使用等速模型的**線性卡爾曼濾波器**（Kalman filter）[30]。在我們的程式中，一條軌跡的狀態是

$$\mathbf{x} = [\, c_x,\ c_y,\ w,\ h,\ v_x,\ v_y \,]^\top,$$

其中 (c_x, c_y) 是框的中心，w, h 是寬與高，(v_x, v_y) 是中心的速度（像素／格）。（SORT 使用中心、面積與長寬比，而不是 w, h [32]；BoT-SORT 又改回 w 與 h [36]。）模型分兩步。

預測（時間更新）：

$$\hat{\mathbf{x}}_{t|t-1} = \mathbf{F}\,\hat{\mathbf{x}}_{t-1|t-1},$$
$$\mathbf{P}_{t|t-1} = \mathbf{F}\,\mathbf{P}_{t-1|t-1}\,\mathbf{F}^\top + \mathbf{Q},$$

其中 $\mathbf{F}$ 是 6×6 的狀態轉移矩陣（單位矩陣再加上幾個 1，把 v_x, v_y 加到 c_x, c_y 上，因為 $\Delta t = 1$ 格），$\mathbf{P}$ 是狀態共變異數（我們的不確定性），$\mathbf{Q}$ 是過程雜訊共變異數（真實運動可以偏離等速多少）。

更新（量測更新），使用匹配到的偵測 $\mathbf{z}_t = [c_x, c_y, w, h]^\top$：

$$\mathbf{S}_t = \mathbf{H}\,\mathbf{P}_{t|t-1}\,\mathbf{H}^\top + \mathbf{R}, \qquad \mathbf{K}_t = \mathbf{P}_{t|t-1}\,\mathbf{H}^\top\,\mathbf{S}_t^{-1},$$
$$\hat{\mathbf{x}}_{t|t} = \hat{\mathbf{x}}_{t|t-1} + \mathbf{K}_t(\mathbf{z}_t - \mathbf{H}\,\hat{\mathbf{x}}_{t|t-1}), \qquad \mathbf{P}_{t|t} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_t\mathbf{H})\,\mathbf{P}_{t|t-1},$$

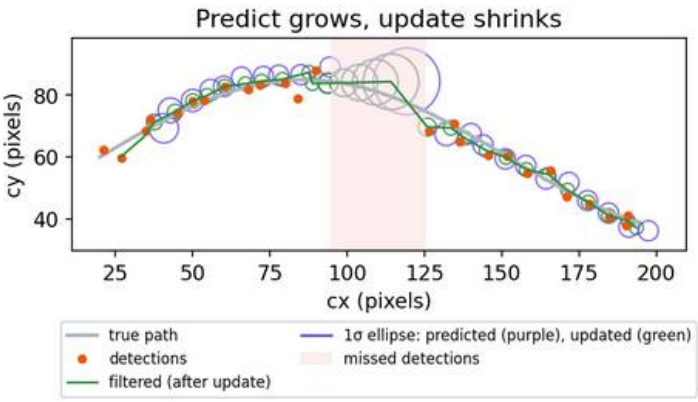
其中 $\mathbf{H} = [\,\mathbf{I}_4 \;\; \mathbf{0}\,]$ 取出狀態中可觀測的部分，$\mathbf{R}$ 是偵測器的量測雜訊共變異數，$\mathbf{z}_t - \mathbf{H}\hat{\mathbf{x}}_{t|t-1}$ 是**創新量**（innovation，也就是「意外程度」），$\mathbf{S}_t$ 是它的共變異數，$\mathbf{K}_t$ 是**卡爾曼增益**。若預測非常不確定（$\mathbf{P}$ 很大），更新會幾乎把估計值拉到偵測結果上；若偵測器雜訊很大（$\mathbf{R}$ 很大），就比較相信預測。偵測缺漏時，追蹤器只做預測步驟（稱為「滑行」，coasting），$\mathbf{P}$ 會持續變大（圖 4）。

```
import numpy as np
from scipy.optimize import linear_sum_assignment

# ---------- 1. constant-velocity Kalman filter ----------
class KalmanBox:
    """State x = [cx, cy, w, h, vx, vy]; measurement z = [cx, cy, w, h]."""
    def __init__(self, z, q=1.0, r=4.0):
        self.x = np.r_[z, 0.0, 0.0]
        self.P = np.diag([r, r, r, r, 100.0, 100.0])    # unknown velocity: large variance
        self.F = np.eye(6); self.F[0, 4] = self.F[1, 5] = 1.0   # dt = 1 frame
        self.H = np.eye(4, 6)
        self.Q = q * np.diag([1, 1, 0.1, 0.1, 0.5, 0.5])
        self.R = r * np.eye(4)

    def predict(self):
        self.x = self.F @ self.x
        self.P = self.F @ self.P @ self.F.T + self.Q
        return self.x[:4]

    def update(self, z):
        S = self.H @ self.P @ self.H.T + self.R          # innovation covariance
        K = self.P @ self.H.T @ np.linalg.inv(S)          # Kalman gain
        self.x = self.x + K @ (z - self.H @ self.x)
        self.P = (np.eye(6) - K @ self.H) @ self.P
```



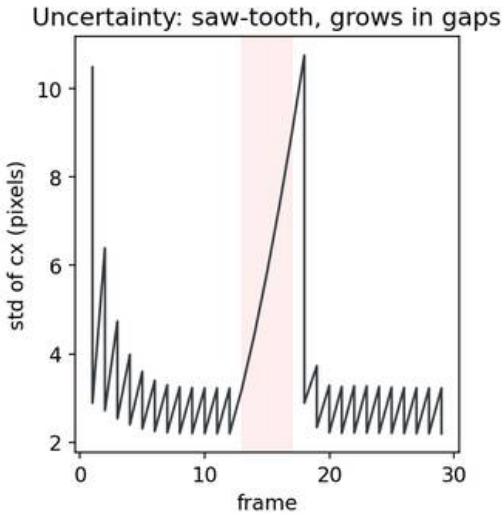


圖 4 — 在合成軌跡上的卡爾曼預測與更新。每次預測都讓不確定性膨脹，每次更新都讓它縮小。連續五格漏偵測時（粉紅色區域），濾波器沿直線滑行，不確定性持續上升——身分錯誤正是在這種時候發生。

在模型假設下，創新量 $\boldsymbol{\nu}$ 的平方**馬氏距離**（Mahalanobis distance）$d_M^2 = \boldsymbol{\nu}^\top \mathbf{S}^{-1} \boldsymbol{\nu}$ 服從自由度 4 的 χ^2 分布，所以 DeepSORT [33] 用它來**閘控**（gating，直接禁止不合理的匹配）。等速假設也是最大的弱點：舞者、運動員，以及任何由移動攝影機拍攝的畫面，都會違反它。

外觀嵌入

Re-ID 網路（見上一節）把每個偵測裁切影像轉成單位向量 $\mathbf{e}_j$。每條軌跡保有外觀記憶，例如指數移動平均 $\mathbf{m}_k \leftarrow \alpha\,\mathbf{m}_k + (1-\alpha)\,\mathbf{e}_j$ 後再重新正規化，其中 $\alpha \in [0,1)$（我們用 0.9）。外觀代價就是餘弦距離 $1 - \mathbf{m}_k^\top \mathbf{e}_j$。在長時間遮擋後運動預測已經沒用時，正是靠外觀把身分找回來。

關聯：代價矩陣與匈牙利演算法

白話版。為每一組「軌跡 k 配上偵測 j」打一個「有多不合適」的分數，做成一張表，再選出一對一配對中總分最小的那一組。

有 K 條預測軌跡與 N 個偵測時，建立代價矩陣 $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{K \times N}$，例如

$$C_{kj} = \lambda\,(1 - \mathrm{IoU}(\hat{b}_k, b_j)) + (1-\lambda)\,(1 - \mathbf{m}_k^\top \mathbf{e}_j),$$

其中 $\hat{b}_k$ 是軌跡 k 的預測框，b_j 是偵測 j 的框，$\lambda \in [0,1]$ 是運動與外觀的權重（$\lambda = 1$ 就是 SORT 的純 IoU）。接著解**線性指派問題**

$$\min_{\mathbf{X} \in \{0,1\}^{K \times N}} \sum_{k,j} C_{kj} X_{kj} \quad \text{s.t.} \quad \sum_j X_{kj} \le 1,\ \sum_k X_{kj} \le 1,$$

讓每條軌跡最多拿一個偵測，反之亦然。**匈牙利演算法**（Hungarian algorithm）[31] 能在多項式時間內精確求解（$n = \max(K,N)$ 時為 $O(n^3)$）；SciPy 的 `linear_sum_assignment` 實作了一個快速的變形。最後，代價超過門檻的配對會被拒絕，實務上的閘控就是這樣做的。

選讀：匈牙利演算法：最佳的一對一指派（見「補充資料」頁）。對偶勢能與交替路徑、一個用 *SciPy* 驗證過的 *4×4* 手算範例，以及矩形與閘控的情形。

```
# ---------- 2. IoU and Hungarian association ----------
def iou_matrix(a, b):
    """a: (N,4), b: (M,4) boxes as [cx, cy, w, h] -> (N,M) IoU."""
    a1, a2 = a[:, None, :2] - a[:, None, 2:] / 2, a[:, None, :2] + a[:, None, 2:] / 2
    b1, b2 = b[None, :, :2] - b[None, :, 2:] / 2, b[None, :, :2] + b[None, :, 2:] / 2
    wh = np.clip(np.minimum(a2, b2) - np.maximum(a1, b1), 0, None)
    inter = wh[..., 0] * wh[..., 1]
    area = lambda x: x[..., 2] * x[..., 3]
    return inter / (area(a)[:, None] + area(b)[None, :] - inter + 1e-9)

def associate(cost, max_cost):
    """Hungarian assignment; pairs whose cost exceeds max_cost are rejected."""
```

```
    if cost.size == 0:
        return [], list(range(cost.shape[0])), list(range(cost.shape[1]))
    rows, cols = linear_sum_assignment(cost)
    pairs = [(r, c) for r, c in zip(rows, cols) if cost[r, c] <= max_cost]
    mr = {r for r, _ in pairs}; mc = {c for _, c in pairs}
    return (pairs, [r for r in range(cost.shape[0]) if r not in mr],
            [c for c in range(cost.shape[1]) if c not in mc])
```

在合成場景上的完整追蹤器

為了看清楚每個想法帶來什麼，我們產生一個 80 格、5 位行人的場景，刻意放入幾種經典的失敗情境：

- 物件 0 與 1 **交錯而過**，重疊時位在後方的物件 1 只得到**低信心**偵測；
- 物件 2 與 3 相遇後**反彈回去**（非線性運動，像舞者），重疊時後方那位同樣只有低信心偵測；
- 物件 4 走到**柱子後方** 8 格，這段期間偵測都是低信心；
- 每個偵測都有 5% 機率漏掉，另外偶爾會出現低分的誤報。

每個偵測也帶有一個 16 維外觀向量：所屬物件固定的單位向量加上雜訊。

```
# ---------- 3. synthetic scene ----------
def make_scene(T=80, seed=0):
    rng = np.random.default_rng(seed)
    W, H = 30.0, 70.0
    t = np.arange(T, dtype=float)
    tr = {}
    # pair 1: plain crossing, B is behind A (occluded while they overlap)
    tr[0] = np.c_[80 + 5 * t, np.full(T, 120.0)]
    tr[1] = np.c_[480 - 5 * t, np.full(T, 128.0)]
    # pair 2: they meet and bounce back (non-linear motion, like dancers)
    m = 40
    x2 = np.where(t < m, 120 + 4 * t, 120 + 4 * m - 4 * (t - m))
    x3 = np.where(t < m, 440 - 4 * t, 440 - 4 * m + 4 * (t - m))
    tr[2] = np.c_[x2 + 10, np.full(T, 260.0)]
    tr[3] = np.c_[x3 - 10, np.full(T, 266.0)]
    # walker passing behind a pole (frames 30-37): detections become low-score
    tr[4] = np.c_[60 + 3 * t, 40 + 1.0 * t]
    gt = []                                     # per frame list of (id, box)
    dets = []                                   # per frame list of (box, score, gt_id)
    feats = {k: (lambda v: v / np.linalg.norm(v))(rng.normal(size=16)) for k in tr}
    for f in range(T):
        g, d = [], []
        boxes = {k: np.r_[tr[k][f], W, H] for k in tr}
        for k, b in boxes.items():
            g.append((k, b))
            score = rng.uniform(0.6, 0.95)
            if k == 1 and iou_matrix(b[None], boxes[0][None])[0, 0] > 0.2:
                score = rng.uniform(0.15, 0.45)       # occluded by object 0
            if k == 3 and iou_matrix(b[None], boxes[2][None])[0, 0] > 0.2:
                score = rng.uniform(0.15, 0.45)       # occluded by object 2
```

```
            if k == 4 and 30 <= f <= 37:
                score = rng.uniform(0.15, 0.45)       # behind the pole
            if rng.random() < 0.05:
                continue                               # random missed detection
            noisy = b + np.r_[rng.normal(0, 2.0, 2), rng.normal(0, 1.0, 2)]
            e = feats[k] + 0.15 * rng.normal(size=16)
            d.append((noisy, score, k, e / np.linalg.norm(e)))
        if rng.random() < 0.3:                         # low-score false positive
            fp = np.r_[rng.uniform(50, 550), rng.uniform(50, 320), W, H]
            e = rng.normal(size=16)
            d.append((fp, rng.uniform(0.1, 0.4), -1, e / np.linalg.norm(e)))
        gt.append(g); dets.append(d)
    return gt, dets
```

下面的追蹤器有三個開關。全部關閉時就是 **SORT 風格**：卡爾曼預測、IoU 代價、只對高分偵測（分數 ≥ 0.5）做匈牙利匹配，連續漏 2 格就刪除軌跡。`use_low=True` 加入 **BYTE** 風格的第二輪：沒配到的軌跡再只用 IoU 去配低分偵測。`use_app=True` 在第一輪加入**外觀**代價，並加上第三輪：純靠外觀，把遺失 30 格以內的軌跡重新識別回來。

```
# ---------- 4. SORT-style tracker with optional BYTE and appearance ----------
class Track:
    def __init__(self, tid, z, emb):
        self.id, self.kf, self.emb = tid, KalmanBox(z), emb
        self.lost = 0

def run_tracker(dets, use_low=False, use_app=False, hi=0.5, max_age=2,
                app_age=30, lam=0.5):
    tracks, out, next_id = [], [], 0
    for d in dets:
        for tk in tracks:
            tk.kf.predict()
        boxes = np.array([x[0] for x in d]).reshape(-1, 4)
        scores = np.array([x[1] for x in d])
        embs = np.array([x[3] for x in d]).reshape(-1, 16)
        high = np.where(scores >= hi)[0]
        low = np.where((scores < hi) & (scores >= 0.1))[0]
        active = [tk for tk in tracks if tk.lost <= max_age]
        pred = np.array([tk.kf.x[:4] for tk in active]).reshape(-1, 4)
        # stage 1: high-score detections vs active tracks
        cost = 1 - iou_matrix(pred, boxes[high])
        gate = 0.7
        if use_app and len(active) and len(high):
            tE = np.array([tk.emb for tk in active])
            app = 1 - tE @ embs[high].T            # cosine distance
            cost = np.where(cost > 0.9, 9.0, lam * cost + (1 - lam) * app)
            gate = 0.6
        pairs, ut, ud = associate(cost, gate)
        matched = [(active[r], high[c]) for r, c in pairs]
        rest_tracks = [active[r] for r in ut]
        rest_high = [high[c] for c in ud]
        # stage 2 (BYTE): remaining tracks vs low-score detections, IoU only
        if use_low and rest_tracks and len(low):
```

```
            p2 = np.array([tk.kf.x[:4] for tk in rest_tracks])
            pairs2, ut2, _ = associate(1 - iou_matrix(p2, boxes[low]), 0.5)
            matched += [(rest_tracks[r], low[c]) for r, c in pairs2]
            rest_tracks = [rest_tracks[r] for r in ut2]
        # stage 3 (appearance only): long-lost tracks vs leftover high-score dets
        if use_app and rest_high:
            lost = [tk for tk in tracks if max_age < tk.lost <= app_age]
            if lost:
                app = 1 - np.array([tk.emb for tk in lost]) @ embs[rest_high].T
                pairs3, _, ud3 = associate(app, 0.3)
                matched += [(lost[r], rest_high[c]) for r, c in pairs3]
                rest_high = [rest_high[c] for c in ud3]
        for tk, j in matched:
            tk.kf.update(boxes[j]); tk.lost = 0
            tk.emb = 0.9 * tk.emb + 0.1 * embs[j]; tk.emb /= np.linalg.norm(tk.emb)
        hit = {id(tk) for tk, _ in matched}
        for tk in tracks:
            if id(tk) not in hit:
                tk.lost += 1
        for j in rest_high:                             # birth: unmatched high-score
            tracks.append(Track(next_id, boxes[j], embs[j])); next_id += 1
        tracks = [tk for tk in tracks if tk.lost <= (app_age if use_app else max_age)]
        out.append([(tk.id, tk.kf.x[:4].copy()) for tk in tracks if tk.lost == 0])
    return out
```

指標程式（MOTA、IDF1、HOTA，下文說明）與實驗：

```
# ---------- 5. metrics: MOTA, IDF1, HOTA ----------
def frame_match(g, p, thr):
    if not g or not p:
        return []
    iou = iou_matrix(np.array([b for _, b in g]), np.array([b for _, b in p]))
    r, c = linear_sum_assignment(-iou)
    return [(g[i][0], p[j][0]) for i, j in zip(r, c) if iou[i, j] >= thr]

def mota(gt, hyp, thr=0.5):
    fn = fp = idsw = 0; ngt = 0; last = {}
    for g, p in zip(gt, hyp):
        m = frame_match(g, p, thr)
        ngt += len(g); fn += len(g) - len(m); fp += len(p) - len(m)
        for gi, pi in m:
            if gi in last and last[gi] != pi:
                idsw += 1
            last[gi] = pi
    return 1 - (fn + fp + idsw) / ngt, idsw

def idf1(gt, hyp, thr=0.5):
    gids = sorted({i for g in gt for i, _ in g}); pids = sorted({i for p in hyp for i, _ in
    ↪  p})
    gi = {k: n for n, k in enumerate(gids)}; pi = {k: n for n, k in enumerate(pids)}
    ov = np.zeros((len(gids), len(pids)))
    for g, p in zip(gt, hyp):
```

```
        if g and p:
            iou = iou_matrix(np.array([b for _, b in g]), np.array([b for _, b in p]))
            for a in range(len(g)):
                for b in range(len(p)):
                    ov[gi[g[a][0]], pi[p[b][0]]] += iou[a, b] >= thr
    r, c = linear_sum_assignment(-ov)
    idtp = ov[r, c].sum()
    n_gt = sum(len(g) for g in gt); n_p = sum(len(p) for p in hyp)
    return 2 * idtp / (n_gt + n_p)

def hota(gt, hyp, alphas=np.arange(0.05, 0.96, 0.05)):
    res = []
    for a in alphas:
        pairs = []; n_gt = n_p = 0
        for g, p in zip(gt, hyp):
            pairs += frame_match(g, p, a); n_gt += len(g); n_p += len(p)
        tp = len(pairs)
        if tp == 0:
            res.append((0, 0, 0)); continue
        cnt = {}
        for q in pairs:
            cnt[q] = cnt.get(q, 0) + 1
        gcount = {}; pcount = {}
        for g in gt:
            for i, _ in g: gcount[i] = gcount.get(i, 0) + 1
        for p in hyp:
            for i, _ in p: pcount[i] = pcount.get(i, 0) + 1
        ass = sum(cnt[q] / (gcount[q[0]] + pcount[q[1]] - cnt[q]) for q in pairs) / tp
        det = tp / (n_gt + n_p - tp)
        res.append((np.sqrt(det * ass), det, ass))
    return np.array(res).mean(axis=0)   # HOTA, DetA, AssA averaged over alpha

gt, dets = make_scene(seed=3)
for name, kw in [("IoU only", {}), ("+ low-score pass", dict(use_low=True)),
                 ("+ appearance", dict(use_low=True, use_app=True))]:
    hyp = run_tracker(dets, **kw)
    m, sw = mota(gt, hyp)
    print(f"{name:18s} MOTA {m:.2f}  IDF1 {idf1(gt, hyp):.2f}  "
          f"HOTA {hota(gt, hyp)[0]:.2f}  ID switches {sw}")
```

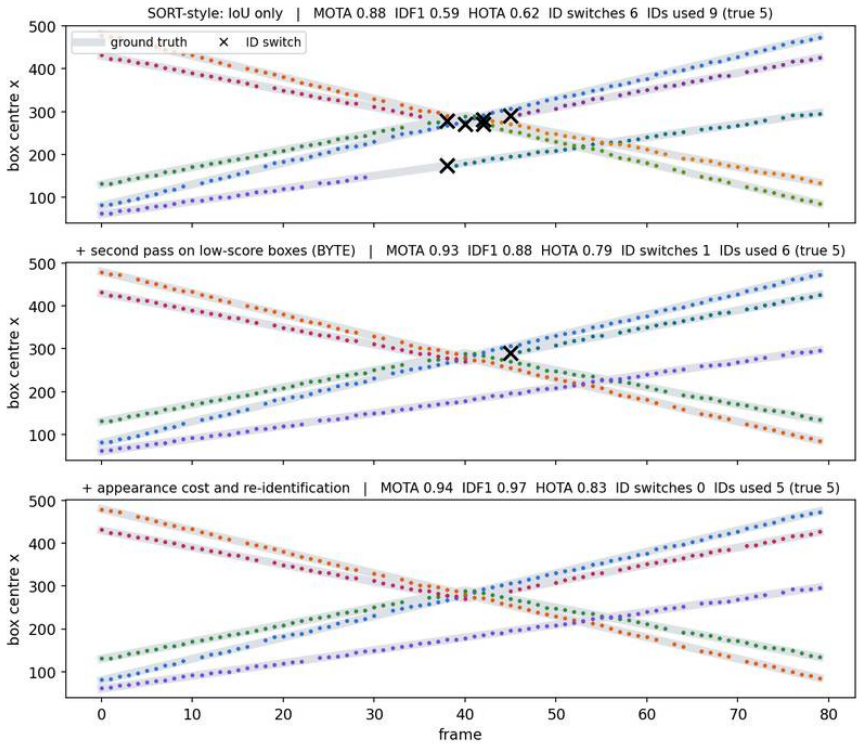


圖 5 — 同一組合成偵測，用三種方式追蹤。顏色代表預測 *ID*，黑色叉號標示 *ID* 切換。低分關聯消除了遮擋造成的斷裂；外觀則修正了反彈情境，因為等速預測此時指向錯誤的方向。

程式輸出：

追蹤器	MOTA	IDF1	HOTA	ID 切換	使用的 ID 數（真實：5）
SORT 風格，只用 IoU	0.88	0.59	0.62	6	9
+ BYTE 低分偵測第二輪	0.93	0.88	0.79	1	6
+ 外觀與重新識別	0.94	0.97	0.83	0	5

仔細看這張表。只用 IoU 的追蹤器會弄丟被遮擋的物件，因為它們的偵測分數低於門檻，軌跡死掉，再出現時就換了**新 ID**（軌跡斷裂，fragmentation）。低分偵測的第二輪讓這些軌跡活下來，幾乎修好了所有問題，但修不了反彈：卡爾曼濾波器預測兩位舞者會繼續往前走，所以重疊之後其中一位沒被配到，稍後以新 ID 重新出現。只有外觀能解決這個情況。也請注意 MOTA 的變化（0.88 → 0.94）比 IDF1（0.59 → 0.97）小得多：MOTA 主要是在衡量偵測，我們會在指標一節再回來談。

互動示範（網站版）：請開啟本篇教學的網站版本，操作此示範。開啟示範

SORT 家族

這些想法正好對應到最常被引用的線上追蹤器：

追蹤器	核心想法
SORT [32]	卡爾曼濾波器 + IoU 代價 + 匈牙利指派；刻意極簡、速度非常快。證明了偵測器的品質主導追蹤品質。
DeepSORT [33]	加入在行人 Re-ID 資料集上訓練的 CNN 外觀描述子、馬氏距離閘控，以及優先處理最近才看到之軌跡的**匹配級聯**（matching cascade）。能撐過更長的遮擋，ID 切換更少。
ByteTrack [34]	關聯**每一個**偵測框：先配高分框，再把剩下的軌跡只用 IoU 去配**低分**框。被遮擋的物件常常分數偏低，因此能被救回而不是被丟掉；而低分的背景框配不到軌跡，就被捨棄。
OC-SORT [35]	「以觀測為中心」：遺失的軌跡被重新找到時，沿著上一次與這一次觀測之間的虛擬軌跡重跑卡爾曼更新（修正滑行期間累積的誤差），並在代價中加入運動方向一致性項。在 DanceTrack 這類非線性運動上特別強。
BoT-SORT [36]	ByteTrack 式的關聯，再加上攝影機運動補償（全域影像對齊）、以 w, h 取代長寬比的卡爾曼狀態，以及融合 IoU 與 Re-ID 的代價。

這個家族的教訓是：在強偵測器之上**精心設計的關聯規則**，在行人基準上非常難被超越。Adžemović 2025 年的綜述 [4] 也得到同樣的結論：在密集、運動大致線性的場景，啟發式方法領先；運動複雜時，學習式關聯表現較好。

聯合偵測與嵌入，以及以偵測器追蹤

對每個裁切框都另外跑一次 Re-ID 網路很昂貴。**JDE** [37] 在單階段偵測器上加一個嵌入頭，一次前向傳遞就同時輸出框與外觀向量。**FairMOT** [38] 指出這種共享對 Re-ID 並「不公平」：以錨框為基礎的偵測器產生的特徵對身分而言很模糊，而且訓練被偵測任務主導。它改用無錨框、CenterNet 風格的偵測器，在高解析度特徵圖上放兩個對等的分支（偵測與 Re-ID）。原文也提到的 **Tracktor** [39]，則在大多數情況下省去顯式關聯：把上一格的框送進偵測器的框迴歸頭，讓每個框被拉到物件的新位置，並保留原本的身分。

以 query 追蹤：端到端 MOT

白話版。不再手寫「預測、比較、配對」，而是給 Transformer 每個物件一個記憶格，讓它自己學會每一格怎麼更新這個記憶格。

DETR 風格的偵測器（見DLCV 03）用 **query** 表示物件。MOTR [40] 把這延伸到影片：每個偵測到的物件的輸出嵌入，變成一個**軌跡 query**（track query）傳到下一格，持續預測同一個物件；新的**偵測 query** 則負責找出新出現的物件。身分由 query 隱式攜帶，推論時沒有卡爾曼濾波器，也沒有匈牙利匹配。訓練時使用考慮軌跡的標籤指派（tracklet-aware label assignment）與在片段上平均的損失。它的弱點是偵測品質：同一個解碼器既要偵測又要關聯，兩個任務互相衝突。MOTRv2 [41] 以另一個預訓練偵測器（YOLOX）的提議框作為錨點來引導 MOTR，緩解了這個

衝突。MOTIP [42]（CVPR 2025）把關聯重新定義為 **ID 預測**：給定到目前為止的軌跡，每條軌跡帶有一個從可學習 ID 字典中取出的 ID 標籤，解碼器把每個新偵測分類成既有的某個 ID 或「新物件」。這是 in-context、可端到端訓練的，而且只需要物件層級的特徵。

開放詞彙 MOT

傳統 MOT 只能追蹤訓練集中出現過的類別。**OVTrack** [43]（CVPR 2023）透過從視覺語言模型（CLIP）蒸餾知識來做分類與關聯，並用擴散模型**幻想生成**（hallucinate）的影像對來學習穩健的外觀特徵，藉此追蹤任意類別。SAM 3 的概念提示 [25] 則從分割這一側朝同一個目標前進。

資料集

資料集	領域	考驗什麼
MOT17 [44]	行人，固定與移動攝影機	標準行人基準；以 MOT16 的序列重新發布為 MOT17
MOT20 [45]	非常擁擠的行人場景	嚴重遮擋、小目標
DanceTrack [46]	群舞	外觀一致、運動多變且非線性；無法靠外觀區分人
SportsMOT [47]	籃球、排球、足球（240 段序列）	快速且速度多變的運動，外觀相似但仍可區分
BDD100K MOT [48]	行車影片	從移動車輛上做多類別追蹤（汽車、行人、自行車騎士等）

從 MOT17 轉向 DanceTrack 與 SportsMOT，改變了這個領域的重點：在 MOT17 上，好的偵測器加上 IoU 匹配就能走很遠；但在 DanceTrack 上，運動模型與學習式關聯才是關鍵。

指標：MOTA、IDF1、HOTA

白話版。追蹤器有兩種失敗方式：漏掉物件或憑空多出物件（偵測錯誤），或是把誰是誰搞混（關聯錯誤）。不同指標對這兩者的權重不同。

三個指標都先在每一格、以某個 IoU 門檻把預測與真實值配對。令 GT_t、FN_t、FP_t 與 IDSW_t 分別是第 t 格的真實物件數、漏偵測數、誤報數與身分切換數。所謂身分切換，是指某個真實物件這次配到的預測 ID，與它上一次配到的不同。

MOTA（CLEAR MOT [9]）：

$$\mathrm{MOTA} = 1 - \frac{\sum_t (\mathrm{FN}_t + \mathrm{FP}_t + \mathrm{IDSW}_t)}{\sum_t \mathrm{GT}_t}.$$

它的範圍是 $-\infty$ 到 1。由於偵測數量通常遠多於切換次數，FN 與 FP 主導了 MOTA：它主要是偵測分數。而且切換只在發生的那一刻被計算一次，所以一個把兩個 ID 換掉後維持 1,000 格的追蹤器，與一個 1 格後就換回來的追蹤器，付出的代價相同。

IDF1 [10] 在真實軌跡與預測軌跡之間做**全域**的一對一匹配（同樣用匈牙利演算法），最大化兩者一致的影格數，然後

$$\mathrm{IDF1} = \frac{2\,\mathrm{IDTP}}{2\,\mathrm{IDTP} + \mathrm{IDFP} + \mathrm{IDFN}},$$

其中 IDTP 計算那些配到「與其真實身分對應之預測軌跡」的偵測，IDFP、IDFN 則是其餘的預測與真實偵測。IDF1 衡量追蹤器能維持正確身分多久，所以主要是關聯分數——但因為匹配是全域的，它的行為有時並不直觀，例如偵測變好時 IDF1 反而下降。

HOTA（Higher Order Tracking Accuracy [8]）的提出，正是因為上述兩個指標既不平衡、也無法拆解。對一個定位門檻 α，以每格配對得到真陽性（TP）、FN 與 FP：

$$\mathrm{DetA}_\alpha = \frac{|\mathrm{TP}|}{|\mathrm{TP}| + |\mathrm{FN}| + |\mathrm{FP}|}, \qquad \mathrm{AssA}_\alpha = \frac{1}{|\mathrm{TP}|}\sum_{c \in \mathrm{TP}} \frac{|\mathrm{TPA}(c)|}{|\mathrm{TPA}(c)| + |\mathrm{FNA}(c)| + |\mathrm{FPA}(c)|},$$

$$\mathrm{HOTA}_\alpha = \sqrt{\mathrm{DetA}_\alpha \cdot \mathrm{AssA}_\alpha}, \qquad \mathrm{HOTA} = \frac{1}{19}\sum_{\alpha \in \{0.05,\,0.10,\,\ldots,\,0.95\}} \mathrm{HOTA}_\alpha.$$

對一個配對 c（真實 ID g、預測 ID p），$\mathrm{TPA}(c)$ 是整段影片中同樣把 g 配到 p 的所有 TP；$\mathrm{FNA}(c)$ 是 g 被配到其他 ID 或漏掉的偵測；$\mathrm{FPA}(c)$ 是 p 被配到其他物件或沒配到任何物件的偵測。幾何平均代表追蹤器必須在偵測與關聯**兩方面**都好才能得高分；DetA 與 AssA（以及定位準確度 LocA）也可以分開報告，用來診斷問題。對 α 取平均也會獎勵精確的框。（我們的程式用的是簡化版：每格最大化 IoU 的匹配；正式定義使用的匹配分數還會偏好過去已經關聯過的配對。）

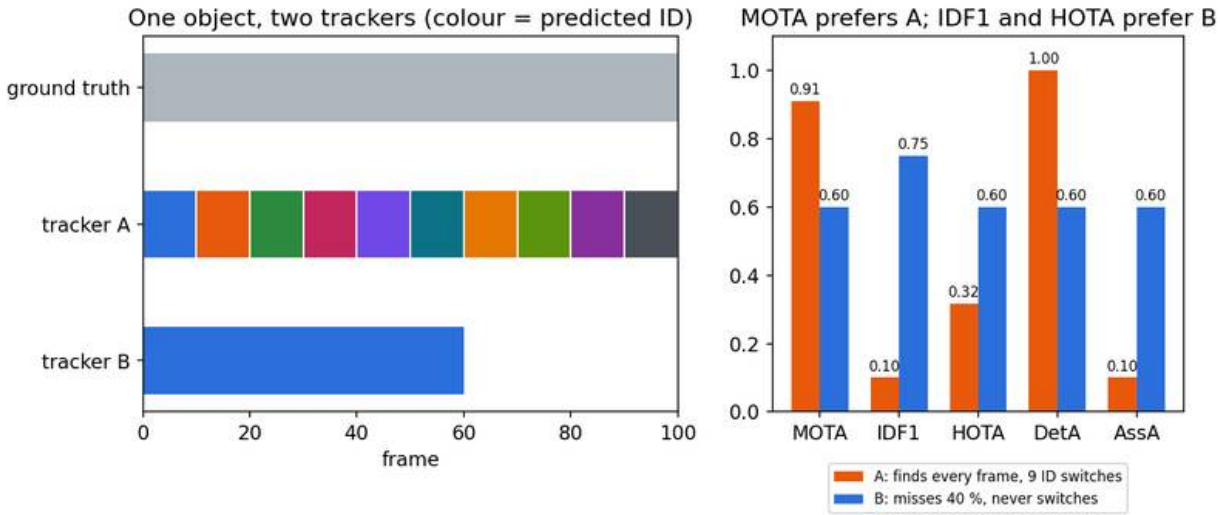


圖 6 — *HOTA* 為什麼被提出。追蹤器 *A* 每格都偵測到，但換了九次身分；追蹤器 *B* 漏掉 *40%* 的影格，但從不換身分。*MOTA* 認為 *A* 遠遠領先；*IDF1* 與 *HOTA* 認為 *B* 較好，而 *DetA* ／ *AssA* 正好說明原因。

圖 6 是用上面的函式算出來的：追蹤器 A 的 $\mathrm{MOTA} = 1 - 9/100 = 0.91$，$\mathrm{AssA} = 0.10$，所以 $\mathrm{HOTA} = \sqrt{1.0 \times 0.10} \approx 0.32$；追蹤器 B 的 MOTA、DetA、AssA 與 HOTA 都是 0.60，$\mathrm{IDF1} = 2 \cdot 60/(100 + 60) = 0.75$。如今 MOT17、MOT20、DanceTrack 與 SportsMOT 上的論文會同時報告 HOTA、IDF1 與 MOTA，而 HOTA 通常是主要的排名指標。

點追蹤：相關的新趨勢

白話版。不追整個物件，而是追單一個**點**——臉頰上的一顆雀斑、箱子的一個角——貫穿整段影片，即使它短暫被擋住也一樣。

追蹤任意點（tracking any point, TAP）的問題是：給定第 t_0 格的查詢點 (x, y)，求它在其他每一格的位置與是否可見。它把光流（兩格之間）推廣到長時間、能處理遮擋的軌跡，也是IP 12傳統關鍵點追蹤的自然延伸。代表模型有 TAPIR [49] 與 CoTracker 系列 [50]、[51]；後者**聯合**追蹤許多點，所以被遮擋的點可以從還看得見的鄰近點推斷出來。點追蹤器現在被用作物件追蹤器中的運動線索，也用在影片編輯與機器人上。

選讀：點追蹤模型：*TAPIR* 與 *CoTracker* 系列（見「補充資料」頁）。三個模型各自如何建立軌跡，以及 *CoTracker3* 在訓練上改了什麼。

多目標跨攝影機追蹤（MTMCT）

白話版。很多台攝影機看著同一個地方。先在每台攝影機裡追蹤每個人，再判斷離開 3 號攝影機的那位女士，就是走進 5 號攝影機的同一位。

MTMCT 就是 [1] 所說的終極目標。典型的流程是：先在每台攝影機內做 MOT 得到**短軌跡**（tracklet），用 Re-ID 特徵描述每條短軌跡，再利用外觀、攝影機拓樸（哪些攝影機相連、彼此之間的移動時間），以及在已校正攝影機下的地面 3D 位置，把不同攝影機的短軌跡分群。IDF1 原本就是為這個情境提出的 [10]。**AI City Challenge** 是主要的常態性基準。第九屆（2025）[52] 的 Track 1 是倉儲型環境中的多類別 **3D** 跨攝影機追蹤，類別包括人、人形機器人、自主移動機器人與堆高機，並提供攝影機校正資料與 3D 框標註。從影像上的框走向多視角、已校正的 3D 軌跡，正是 MTMCT 前進的方向。

現代觀點

白話版。現在有兩類追蹤器並存：精心設計的「偵測、預測、匹配」流程，以及端到端學習關聯的模型。在它們周圍，追蹤正擴展到文字指定的任意類別、單一個點，以及許多台已校正的攝影機。

綜述論文怎麼說

- **Luo 等人 [3]**（*Artificial Intelligence*，2021）：經典的 MOT 綜述；形式化定義問題，並逐一分析各個元件，不依賴任何網路。
- **Ciaparrone 等人 [2]**（*Neurocomputing*，2020）：把深度 MOT 分成四個階段（偵測、特徵擷取／運動預測、親和度、關聯）；大部分進步來自偵測品質與學習式外觀特徵。
- **Adžemović [4]**（arXiv，2025）：比較先偵測再追蹤的各類方法與端到端追蹤器；啟發式追蹤器在擁擠、運動大致線性的場景領先，學習式關聯則在複雜運動上勝出。
- **Marvasti-Zadeh 等人 [5]**（*IEEE T-ITS*，2022）與 **Thangavel（Kugarajeevan）等人 [6]**（*IEEE Access*，2023）：深度與 Transformer SOT；單流設計（OSTrack 類）成為主流模式。

- **Ye 等人 [7]**（*IEEE TPAMI*，2022）：封閉世界與開放世界 Re-ID，並提出 AGW 基線與 mINP 指標。
- **Luiten 等人 [8]**（*IJCV*，2020）：不是綜述，但它對 MOTA 與 IDF1 的重新檢視，正是目前排行榜以 HOTA 排名的原因。

選讀：追蹤綜述論文的細節（見「論文導讀」頁）。每篇綜述的分類方式與結論，附完整標題。

2024–2026 的技術現況

- **SOT** 由 OSTrack ／ SeqTrack 一脈的單流 Transformer 追蹤器主導，而分割基礎模型的角色越來越重：加上運動感知記憶的 SAM 2（SAMURAI），不需針對追蹤訓練就有很強的 zero-shot 追蹤能力 [23]、[24]。
- **MOT** 兩個陣營並存。啟發式的先偵測再追蹤（ByteTrack、OC-SORT、BoT-SORT 及其後繼者）仍是實務上的預設選擇：簡單、快速、模組化，大部分工作由強大的偵測器完成。端到端追蹤器（MOTR、MOTRv2、MOTIP）則在運動複雜、外觀模糊的情境領先，例如 DanceTrack 與 SportsMOT [4]、[42]。
- **開放詞彙與可提示追蹤**正進入主流模型：OVTrack 建立了這個任務，SAM 3 則能依文字概念偵測、分割並追蹤帶有身分的實例 [25]、[43]。
- **點追蹤**（TAPIR、CoTracker、CoTracker3）已成熟為通用的運動基本元件 [49]–[51]。
- **MTMCT** 正走向已校正、多類別的 3D 追蹤（AI City Challenge 2025）[52]。

尚待解決的問題

- **長時間遮擋與重新進場**。幾秒之後運動模型就沒用了，只能靠外觀維持身分；但在服裝一致（DanceTrack、運動比賽）或跨攝影機時，外觀並不可靠。

- **非線性運動與攝影機運動**。等速卡爾曼濾波器仍是預設，也是舞蹈、運動與行車資料上的弱點；學習式運動模型還沒有在所有情境都明顯更好。
- **端到端與啟發式關聯之爭**。端到端追蹤器優雅、在複雜運動上勝出，但需要大量影片訓練資料與計算，在擁擠行人場景上仍輸給簡單的啟發式方法。如何設計出兩邊都最好的統一架構，仍是開放問題。
- **開放詞彙與長尾追蹤**。稀有類別，以及能推廣到訓練中從未見過之類別的外觀特徵。
- **評估**。 HOTA 解決了很多問題，但基準仍以行人為主，而跨數小時影片與多台攝影機的身分層級評估依然困難。**隱私與資料集倫理**（DukeMTMC 的教訓）也限制了能蒐集哪些資料。

重點整理

- 追蹤 = 偵測 + 時間：每個追蹤器都要同時跟住運動與維持身分，兩者的比重定義了 SOT、MOT 與 Re-ID。
- Re-ID 是以學習嵌入進行的檢索；請同時報告 CMC rank-k 與 mAP；DukeMTMC 已於 2019 年撤下，不應再使用。
- SOT 從相關濾波器（快速、人工特徵）走到孿生網路比對（離線訓練），再到單流 Transformer；SAM 2 類的影片分割如今能以遮罩做 SOT，SAM 3 更能依文字提示擴展到多個實例。

- 線上 MOT 是一個迴圈：偵測 → 卡爾曼預測 → 代價矩陣 → 匈牙利指派 → 更新／出生／死亡。實務上的進步大多來自代價矩陣裡放了什麼，以及哪些偵測被允許參與匹配。
- ByteTrack 的低分偵測第二輪修正遮擋造成的斷裂；外觀修正非線性運動與長時間缺漏；端到端 query 追蹤器則直接學習關聯。
- MOTA 主要衡量偵測，IDF1 主要衡量關聯；HOTA $= \sqrt{\text{DetA} \cdot \text{AssA}}$（再對 IoU 門檻取平均）兼顧並能拆解兩者。
- 目前的前沿是長時間身分維持、非線性運動、開放詞彙類別，以及跨攝影機的 3D 追蹤。

練習

1. **卡爾曼增益的直覺**。對一維等位置模型，先驗變異數為 P、量測雜訊為 R，證明卡爾曼增益為 $K = P/(P+R)$，且後驗變異數為 $PR/(P+R)$。若每次預測都讓 P 增加 Q，連續五格沒有偵測之後 K 會怎麼變？

   提示

   $H = 1$ 時，$S = P + R$，$K = P/S$。後驗變異數為 $(1-K)P = PR/(P+R)$，比 P 與 R 都小。滑行五步後先驗變成 $P + 5Q$，K 往 1 靠近：濾波器會非常相信下一個偵測，這也是為什麼遮擋後一次錯誤的匹配會讓軌跡大幅移動。

2. **手算匈牙利演算法**。軌跡 A、B 與偵測 1、2 的預測 IoU 為 $\begin{bmatrix} 0.6 & 0.5 \\ 0.55 & 0.0 \end{bmatrix}$。貪婪匹配（IoU 最高者優先）的結果是什麼？以 $1 - \text{IoU}$ 為代價的匈牙利演算法結果又是什麼？哪一個的 IoU 總和較大？

   提示

   貪婪法先選 A–1（0.6），剩下 B–2 的 IoU 為 0（被拒絕），總和 0.6。匈牙利演算法選 A–2 與 B–1，總和 $0.5 + 0.55 = 1.05$。貪婪法讓軌跡 B 沒配到，並為偵測 2 開一個新 ID——這正是 ID 切換出現的方式之一。

3. **把追蹤器弄壞**。在合成場景中修改 `make_scene` 裡的反彈，讓物件 2 與 3 直接穿過彼此（速度不反轉）。三個追蹤器中哪一個進步最多？為什麼？

   提示

   運動變成線性後，等速預測在重疊期間都是正確的。以 `seed=3` 來說，低分偵測追蹤器的 IDF1 從 0.88 提升到約 0.96，也用了正確的 5 個 ID，幾乎追上外觀追蹤器（同樣約 0.96）；只用 IoU 的追蹤器仍會讓被遮擋的物件斷裂。外觀最有幫助的時候，正是運動非線性的時候，這也是 DanceTrack 的設計初衷。

4. **指標計算**。一段影片中只有一個物件，共 200 格。追蹤器每一格都偵測到它，但第 1–100 格用 ID 1，第 101–200 格用 ID 2。假設框完全正確，在單一門檻下計算 MOTA、IDF1、DetA、AssA 與 HOTA。

提示

MOTA $= 1 - 1/200 = 0.995$。最佳全域 ID 匹配涵蓋 100 格：IDF1 $= 2 \cdot 100/(200 + 200) = 0.5$。DetA $= 1$。每個 TP 的 $|\text{TPA}| = 100$、$|\text{FNA}| = 100$、$|\text{FPA}| = 0$，所以 AssA $= 0.5$，HOTA $= \sqrt{0.5} \approx 0.71$。一次切換幾乎不影響 MOTA，卻讓 AssA 減半。

5. **Re-ID 指標**。在 Re-ID 程式中，把雜訊從 1.6 改成 2.2，再改成 1.0。rank-1 與 mAP 怎麼變？哪一個比較敏感？請用 AP 的定義解釋。

提示

雜訊變大時 mAP 下降得比 rank-1 快，因為 rank-1 只需要最容易的那一個正確匹配排在第一，而 AP 會懲罰每一個被往後推的正確匹配。每個查詢有 4 個正確匹配時，最難的那一個通常決定了 AP 損失多少。

6. **設計題**。你要在倉庫中用 12 台已校正的攝影機追蹤堆高機與工作人員。用本篇介紹的元件畫出一個流程，並說明你會報告哪個指標、為什麼。

提示

每台攝影機做偵測，搭配 ByteTrack ／ BoT-SORT 風格的追蹤器；利用校正參數把框投影到地面；跨攝影機關聯先看 3D 位置與時間，再看 Re-ID 外觀（工作人員可能穿著一樣的背心）；兩個類別分開處理。報告 HOTA（平衡，且可拆成 DetA ／ AssA）與 IDF1（跨攝影機的長時身分），與 AI City Challenge 的設定一致。

補充資料

這些補充資料是選讀的背景知識，正文並不依賴它們。

更多 Re-ID 模型：強基線、質心與 CLIP-ReID

Re-ID 一節提到的三個模型都沿用檢索架構（先嵌入，再依距離排序），差別在於怎麼訓練嵌入網路。以下說明各自的做法。

- **強基線（strong baseline）**。 Luo 等人 [14] 證明：一個普通的 ResNet-50，搭配一組訓練「技巧」——學習率暖身（warm-up）、隨機擦除（random erasing）資料增強、標籤平滑（label smoothing）、最後一層 stride 設為 1 以得到更大的特徵圖，以及 **BNNeck**（一層批次正規化，把三元組損失用的特徵與分類用的特徵分開）——就是一個強大且可重現的基線。
- **質心三元組損失（centroid triplet loss, CTL）**。先前那篇文章 [1] 提到的模型（ResNet-50，輸入 256×128）[15]，把「樣本對樣本」的三元組換成「樣本對類別質心」的距離，檢索時也是拿查詢影像與各身分的質心比較，而不是與每一張圖庫影像比較。
- **CLIP-ReID**。 Li 等人 [16] 把視覺語言模型 CLIP 用在沒有文字標籤的 Re-ID 上。第一階段凍結編碼器，學習每個身分專屬的文字 token；第二階段再以這些文字特徵作為額外監督，微調影像編碼器。

MOSSE：在傅立葉域學習的相關濾波器

相關濾波器是一張在搜尋視窗上滑動的模板，與影像最吻合的位置得分最高。MOSSE [17] 學出來的模板，會讓得分圖在目標上形成單一尖銳的峰、其餘位置幾乎平坦，而且用 FFT 一次算出所有位置的得分。

令 F_i 為第 i 個預處理後訓練視窗的二維離散傅立葉轉換（DFT），G_i 為期望響應 g_i（目標中心的高斯峰）的 DFT。相關定理把相關運算變成逐元素乘法，所以視窗的響應是 $\mathcal{F}^{-1}(F \odot H^*)$，其中 H^* 是共軛後的濾波器，$\odot$ 是逐元素相乘，$\mathcal{F}^{-1}$ 是反 DFT。正文中的損失函數因此可以**逐頻率拆開**：對每個頻率索引 (u, v)，它只是一個複數 $H^*(u,v)$ 的函數，

$$\min_{H^*(u,v)} \sum_i \left| F_i(u,v)\, H^*(u,v) - G_i(u,v) \right|^2 \quad \Rightarrow \quad H^*(u,v) = \frac{\sum_i G_i(u,v)\, F_i^*(u,v)}{\sum_i F_i(u,v)\, F_i^*(u,v) + \varepsilon},$$

其中 * 是複數共軛，$\varepsilon > 0$ 是一個小的正則化常數。分子是輸入與期望輸出之間的交叉頻譜，分母是輸入的能量頻譜。若沒有 ε，只要訓練視窗在某個頻率上幾乎沒有能量，除法就會不穩定；論文因此用第一格視窗的多個擾動版本來訓練，並加入 ε [17]。為了跟上外觀變化，保留兩個移動累加量，學習率為 $\eta \in (0, 1)$，並令 $H_t^* = A_t / (B_t + \varepsilon)$：

$$A_t = \eta\, G \odot F_t^* + (1 - \eta)\, A_{t-1}, \qquad B_t = \eta\, F_t \odot F_t^* + (1 - \eta)\, B_{t-1},$$

其中 F_t 是第 t 格在新位置裁出的視窗的 DFT。論文報告 $\eta = 0.125$ 在實務上效果良好 [17]。**峰值旁瓣比**（peak-to-sidelobe ratio, PSR）$= (g_{\max} - \mu_{\mathrm{sl}})/\sigma_{\mathrm{sl}}$ 衡量峰有多尖：$g_{\max}$ 是響應的最大值，$\mu_{\mathrm{sl}}, \sigma_{\mathrm{sl}}$ 是峰周圍 11×11 視窗以外的響應的平均與標準差。論文把約 7 的 PSR 視為目標被遮擋或已丟失的訊號 [17]，這時就停止更新。

何時失效。 DFT 把視窗當成無限週期影像的一個週期，所以相關是**循環**的：濾波器等於同時看過視窗的所有循環位移，左右（上下）邊緣的接縫也會被當成真的邊緣。這就是視窗要先預處理的原因（取對數、正規化成零平均與固定尺度，再乘上讓邊界淡出到零的餘弦窗，依照 [17]）。濾波器也只估計平移，而且只看一個固定大小的視窗，所以快速的尺度或旋轉變化會讓它失效。KCF [18] 保留相同的循環矩陣想法，再加上核函數與多通道特徵。

下面的程式用 scikit-image 內建測試照片的一個視窗，以隨機旋轉八次的版本訓練，再在一段合成序列中追蹤它：場景每格移動 $(2, 4)$ 像素（列、行），並加上感測器雜訊。

```
import numpy as np
from scipy import ndimage
from skimage import data

scene = data.camera().astype(float)
S = 64                                                  # window size (pixels)
yy, xx = np.mgrid[:S, :S]
g = np.exp(-((yy - S // 2) ** 2 + (xx - S // 2) ** 2) / (2 * 2.0 ** 2))   # Gaussian peak,
 ↪  sigma = 2
G = np.fft.fft2(g)
cos_win = np.outer(np.hanning(S), np.hanning(S))

def window(frame, cy, cx):                              # S x S crop centred on (cy, cx)
    return frame[cy - S // 2: cy + S // 2, cx - S // 2: cx + S // 2]
```

```
def prep(p):                                        # log, zero mean / unit std, cosine
 ↪  window
    p = np.log(p + 1.0)
    return (p - p.mean()) / (p.std() + 1e-5) * cos_win

def respond(Hs, patch):                             # response = ifft2(F * H*)
    return np.fft.ifft2(np.fft.fft2(prep(patch)) * Hs).real

def psr(resp):                                      # peak-to-sidelobe ratio
    iy, ix = np.unravel_index(resp.argmax(), resp.shape)
    side = np.ones(resp.shape, bool); side[max(iy - 5, 0): iy + 6, max(ix - 5, 0): ix + 6] =
     ↪  False
    return (resp.max() - resp[side].mean()) / resp[side].std()

rng = np.random.default_rng(0)
cy, cx = 160, 250                                   # target centre in frame 0
A = np.zeros((S, S), complex); B = np.zeros((S, S), complex)
for _ in range(8):                                  # train on 8 small random rotations of
 ↪  the first window
    big = scene[cy - S: cy + S, cx - S: cx + S]      # 2S x 2S crop: rotate about the target
    warped = ndimage.rotate(big, rng.uniform(-5, 5), reshape=False, mode="nearest")
    F = np.fft.fft2(prep(window(warped, S, S)))
    A += G * F.conj(); B += F * F.conj()
eps, eta = 0.1, 0.125                               # regularizer and learning rate

est = np.array([cy, cx])
for t in range(1, 9):                               # the scene moves by (2, 4) pixels per
 ↪  frame
    frame = ndimage.shift(scene, (2 * t, 4 * t), order=1, mode="nearest")
    frame = np.clip(frame + rng.normal(0, 8, frame.shape), 0, 255)   # sensor noise
    resp = respond(A / (B + eps), window(frame, *est))
    iy, ix = np.unravel_index(resp.argmax(), resp.shape)
    est = est + np.array([iy - S // 2, ix - S // 2])             # peak offset = displacement
    print(f"frame {t}: estimate {est}  truth {[cy + 2 * t, cx + 4 * t]}  PSR
     ↪  {psr(resp):.1f}")
    F = np.fft.fft2(prep(window(frame, *est)))                   # online update at the new
     ↪  position
    A = eta * G * F.conj() + (1 - eta) * A
    B = eta * F * F.conj() + (1 - eta) * B

other = respond(A / (B + eps), window(scene, 60, 100))           # a window with no target
 ↪  in it
print("PSR on an unrelated window: %.1f" % psr(other))
```

八格之中估計位置都等於真實位置，目標上的 PSR 介於 36.9 與 39.9 之間（第 1 格 37.2，第 8 格 39.9），而在沒有目標的視窗上只有 2.8。這是個玩具實驗：動作只是一張靜態照片的純平移，所以它只驗證「峰的偏移量等於位移」，以及「PSR 能分辨有目標與沒有目標」，並不代表真實追蹤的準確度；那要看上文的基準資料集。

匈牙利演算法：最佳的一對一指派

四位工人各自對四件工作開價，每件工作恰好需要一位工人。若讓工人依序各自拿走剩下最便宜的工作，最後一位工人可能只剩下很糟的工作。匈牙利方法 [31] 找出總價最低的完整指派：它替每位工人與每件工作各記一張「價格標籤」，只有在標籤證明不可能有更便宜的指派時，才接受一組配對。

取方形代價矩陣 $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{n \times n}$（$n$ 條軌跡、n 個偵測），C_{kj} 是軌跡 k 配偵測 j 的代價。正文的指派問題是找出使 $\sum_{k,j} C_{kj} X_{kj}$ 最小的排列矩陣 $\mathbf{X}$。它的**對偶問題**替每條軌跡指定**勢能**（potential）u_k，替每個偵測指定 v_j：

$$\max_{\mathbf{u},\mathbf{v}} \sum_{k} u_k + \sum_{j} v_j \quad \text{s.t.} \quad u_k + v_j \le C_{kj} \ \text{對所有} k, j,$$

其中 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ 與 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ 收集所有勢能。定義**約化代價**（reduced cost）$\bar{C}_{kj} = C_{kj} - u_k - v_j \ge 0$，並稱 $\bar{C}_{kj} = 0$ 的邊為**緊邊**（tight edge）。對任何指派，$\sum C_{kj} X_{kj} \ge \sum_k u_k + \sum_j v_j$，因為被選中的 n 組配對各自滿足 $C_{kj} \ge u_k + v_j$，而且每條軌跡與每個偵測都恰好出現一次。如果某個指派只用緊邊，等號成立，它就一定是最佳解。演算法要找的正是這張「證明」：

1. 維持可行的勢能，以及一個只由緊邊構成的部分匹配。
2. 挑一條尚未配對的軌跡，長出一棵**交替樹**（alternating tree）：從軌跡出發沿緊邊走到偵測；從已配對的偵測沿它的配對邊走回它的軌跡。
3. 如果樹碰到未配對的偵測，就把這條路徑上的邊**翻轉**（已配對的變成未配對，反之亦然），匹配多一組。
4. 否則令 δ 為「已到達的軌跡」到「未到達的偵測」的最小約化代價；把已到達軌跡的勢能加上 δ，已到達偵測的勢能減去 δ。可行性維持不變，而且至少多出一條緊邊，然後回到步驟 2。

n 次擴增每次在稠密矩陣上花 $O(n^2)$，總共 $O(n^3)$，所以每格幾十到幾百個物件的計算量很小。這個方法對你給它的代價是精確的；它不看其他影格，所以代價矩陣若設計不好，配對結果仍然不好。

矩形與閘控的情形。當 $K \ne N$ 時，求解器回傳 $\min(K, N)$ 組配對，其餘留著不配；這等同於在 $\mathbf{C}$ 補上虛擬的列或行。SciPy 的 `linear_sum_assignment` 直接接受矩形矩陣，實作的是修改過的 Jonker–Volgenant 最短擴增路徑演算法 [54]、[55]。上文的 `associate` 函式是在求解**之後**才拒絕超過門檻的配對。另一種做法是在問題**裡面**就把禁止的配對設成非常昂貴，讓求解器優先保留盡可能多的有效配對；兩者可能不一致，程式最後幾行會示範。

下面的程式實作上述四個步驟（一次加入一條軌跡），並在一個元素恰為 1 到 16 的 4×4 矩陣上與 SciPy 比對。

```
import numpy as np
from scipy.optimize import linear_sum_assignment

def hungarian(C):
    """Hungarian method (shortest augmenting paths, dual potentials); needs rows <= cols."""
    n, m = C.shape
    u, v = np.zeros(n + 1), np.zeros(m + 1)        # row and column potentials (index 0
     ↪  unused)
```

```
    p = np.zeros(m + 1, int)                        # p[j] = row currently matched to column
     ↪ j
    way = np.zeros(m + 1, int)                      # predecessor of column j in the search
     ↪ tree
    for i in range(1, n + 1):                       # add one row at a time
        p[0], j0 = i, 0
        minv, used = np.full(m + 1, np.inf), np.zeros(m + 1, bool)
        while True:                                 # grow the alternating tree
            used[j0] = True
            i0, delta = p[j0], np.inf
            for j in range(1, m + 1):
                if not used[j]:
                    cur = C[i0 - 1, j - 1] - u[i0] - v[j]      # reduced cost of edge (i0, j)
                    if cur < minv[j]:
                        minv[j], way[j] = cur, j0
                    if minv[j] < delta:
                        delta, j1 = minv[j], j
            for j in range(m + 1):                  # move the duals by delta
                if used[j]:
                    u[p[j]] += delta; v[j] -= delta
                else:
                    minv[j] -= delta
            j0 = j1
            if p[j0] == 0:
                break                               # reached a free column
        while j0:                                   # flip the alternating path
            j1 = way[j0]; p[j0] = p[j1]; j0 = j1
    return [(int(p[j]) - 1, j - 1) for j in range(1, m + 1) if p[j]], u[1:], v[1:]

C = np.array([[3., 12, 4, 11], [1, 5, 8, 6], [15, 13, 7, 10], [14, 9, 2, 16]])
pairs, u, v = hungarian(C)
rows, cols = linear_sum_assignment(C)
print("ours :", sorted(pairs), "cost", sum(C[i, j] for i, j in pairs))
print("scipy:", list(zip(rows.tolist(), cols.tolist())), "cost", C[rows, cols].sum())
print("duals: u", u, "v", v, "sum", u.sum() + v.sum())
print("min reduced cost", (C - u[:, None] - v[None, :]).min())

# greedy: repeatedly take the cheapest remaining pair
G, total = C.copy(), 0.0
for _ in range(4):
    i, j = np.unravel_index(np.argmin(G), G.shape)
    total += G[i, j]; G[i, :] = np.inf; G[:, j] = np.inf
print("greedy cost", total)

# rectangular: 4 tracks, 3 detections -> three pairs, one track left over
r3, c3 = linear_sum_assignment(C[:, :3])
print("rectangular:", list(zip(r3.tolist(), c3.tolist())), "cost", C[r3, c3].sum())

# gating inside the problem: forbidden pairs get a huge cost, then are dropped
Cg, gate = np.array([[0.50, 0.65], [0.30, 0.55]]), 0.6
r, c = linear_sum_assignment(Cg)
print("reject afterwards:", [(i, j) for i, j in zip(r.tolist(), c.tolist()) if Cg[i, j] <=
 ↪ gate])
r, c = linear_sum_assignment(np.where(Cg > gate, 1e6, Cg))
```

```
print("gate inside      :", [(i, j) for i, j in zip(r.tolist(), c.tolist()) if Cg[i, j] <=
 ↪  gate])
```

兩個求解器都回傳配對 $(0,0)$、$(1,1)$、$(2,3)$、$(3,2)$，總代價 20；貪婪法的代價是 25。勢能為 $\mathbf{u} = (7, 5, 10, 5)$、$\mathbf{v} = (-4, 0, -3, 0)$，總和同樣是 20，最小約化代價為 0，所以對偶證明與指派剛好相遇。拿掉最後一個偵測（4 條軌跡、3 個偵測）後，得到三組配對、總代價 10，軌跡 2 沒有配到。在門檻為 0.6 的 2×2 閘控範例中，事後拒絕只留下一組配對 $(1,0)$，把閘控放進問題裡則留下兩組 $(0,0)$ 與 $(1,1)$：最便宜的完整匹配是 $\{(0,1),(1,0)\}$，總代價 0.95，另一個是 1.05，事後拒絕就把其中超過門檻的 $(0,1)$ 丟掉。

點追蹤模型：TAPIR 與 CoTracker 系列

追蹤任意點（TAP）要在整段影片中跟著一個查詢點走，並給出它在每一格是否可見。三個模型標示了這個任務的發展。

TAPIR [49] 先在每一格獨立比對查詢點的特徵得到粗略軌跡，再用時間卷積加以精修。CoTracker [50] 用 Transformer **聯合**追蹤許多點，讓點與點互相幫忙：被遮擋的點可以從還看得見的鄰近點推斷出來。CoTracker3 [51] 簡化了架構，並改用由既有追蹤器產生偽標籤的真實影片來訓練，而不只靠合成資料。

論文導讀

這些導讀是選讀內容：每篇帶你讀一篇本章依據的論文——它要解決的問題、核心想法、結果，以及閱讀時該注意什麼。

追蹤綜述論文的細節

這則補充把「現代觀點」裡簡短的綜述清單展開：每篇綜述涵蓋什麼、如何整理這個領域，以及它的結論。

- **Luo 等人〈Multiple object tracking: A literature review〉[3]**（*Artificial Intelligence*，2021；2014 年首次公開）。經典參考文獻。它形式化定義 MOT 問題，依初始化方式（以偵測為基礎或不需偵測）、處理模式（線上或離線）與輸出型態（確定性或機率性）分類方法，並分析外觀模型、運動模型、互動模型、互斥限制與遮擋處理等元件，以及各種推論方法。想不依賴任何網路去理解問題本身，就讀這篇。
- **Ciaparrone 等人〈Deep learning in video multi-object tracking: A survey〉[2]**（*Neurocomputing*，2020）。把深度 MOT 整理成四個階段——偵測、特徵擷取／運動預測、親和度計算與關聯——並回顧深度學習如何進入每個階段。從 MOTChallenge 上的比較得到的主要結論是：大部分進步來自偵測品質與學習式外觀特徵。
- **Adžemović〈Deep learning-based multi-object tracking: A comprehensive survey from foundations to state-of-the-art〉[4]**（arXiv，2025）。把先偵測再追蹤分成聯合偵測與嵌入、啟發

式、以運動為主、親和度學習與離線方法五類，並與端到端追蹤器比較。它指出 2022 年（ByteTrack 與 MOTR）是加速的轉捩點，並總結：啟發式追蹤器在擁擠、運動大致線性的場景領先，學習式關聯則在複雜運動上勝出。

- **Marvasti-Zadeh 等人〈Deep learning for visual tracking: A comprehensive survey〉[5]**（*IEEE T-ITS*，2022）。針對 SOT。從九個面向（網路架構、網路運用、訓練方式、目標函數、輸出、與相關濾波器的結合、空拍視角、長時追蹤與線上追蹤）分析深度追蹤器，並在 OTB、VOT、LaSOT 與空拍基準上比較。
- **Thangavel（Kugarajeevan）等人〈Transformers in single object tracking: An experimental survey〉[6]**（*IEEE Access*，2023）。把 Transformer 追蹤器分成 CNN-Transformer 混合、雙流兩階段，以及單流單階段全 Transformer 三類，並實驗評估其穩健性與效率；單流設計（OSTrack 類）成為主流模式。
- **Ye 等人〈Deep learning for person re-identification: A survey and outlook〉[7]**（*IEEE TPAMI*，2022）。把封閉世界 Re-ID（特徵學習、度量學習、排序最佳化）與開放世界 Re-ID（異質資料、原始影像、雜訊標籤、非監督與開放集合設定）分開討論，提出 AGW 基線與 mINP 指標，後者衡量找到**所有**正確匹配所需的代價。
- **Luiten 等人〈HOTA〉[8]**（*IJCV*，2020）。不是綜述，但它重新檢視了整個領域的評估方式，以實例與使用者研究說明 MOTA 與 IDF1 的偏差，也是目前排行榜以 HOTA 排名的原因。

參考文獻

1. Shyandram，〈物件追蹤 Object Tracking 簡介〉，Medium 文章，2023；2026 年更新。連結
2. G. Ciaparrone, F. Luque Sánchez, S. Tabik, L. Troiano, R. Tagliaferri and F. Herrera, “Deep learning in video multi-object tracking: A survey,” *Neurocomputing*, 2020. arXiv:1907.12740
3. W. Luo, J. Xing, A. Milan, X. Zhang, W. Liu and T.-K. Kim, “Multiple object tracking: A literature review,” *Artificial Intelligence*, vol. 293, 2021 (arXiv 2014). arXiv:1409.7618
4. M. Adžemović, “Deep learning-based multi-object tracking: A comprehensive survey from foundations to state-of-the-art,” arXiv:2506.13457, 2025. arXiv
5. S. M. Marvasti-Zadeh, L. Cheng, H. Ghanei-Yakhdan and S. Kasaei, “Deep learning for visual tracking: A comprehensive survey,” *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, vol. 23, 2022. arXiv:1912.00535
6. J. Thangavel (Kugarajeevan), T. Kokul, A. Ramanan and S. Fernando, “Transformers in single object tracking: An experimental survey,” *IEEE Access*, vol. 11, 2023. arXiv:2302.11867
7. M. Ye, J. Shen, G. Lin, T. Xiang, L. Shao and S. C. H. Hoi, “Deep learning for person re-identification: A survey and outlook,” *IEEE TPAMI*, vol. 44, 2022. arXiv:2001.04193
8. J. Luiten, A. Ošep, P. Dendorfer, P. Torr, A. Geiger, L. Leal-Taixé and B. Leibe, “HOTA: A higher order metric for evaluating multi-object tracking,” *International Journal of Computer Vision*, 2020. arXiv:2009.07736
9. K. Bernardin and R. Stiefelhagen, “Evaluating multiple object tracking performance: The CLEAR MOT metrics,” *EURASIP Journal on Image and Video Processing*, 2008. doi
10. E. Ristani, F. Solera, R. S. Zou, R. Cucchiara and C. Tomasi, “Performance measures and a data set for multi-target, multi-camera tracking,” *ECCV Workshop on Benchmarking Multi-Target Tracking*, 2016. arXiv:1609.01775
11. K. Peng, A. Mathur and A. Narayanan, “Mitigating dataset harms requires stewardship:

Lessons from 1000 papers," arXiv:2108.02922, 2021. arXiv
12. L. Zheng, L. Shen, L. Tian, S. Wang, J. Wang and Q. Tian, "Scalable person re-identification: A benchmark," *ICCV*, 2015. doi
13. L. Wei, S. Zhang, W. Gao and Q. Tian, "Person transfer GAN to bridge domain gap for person re-identification," *CVPR*, 2018. arXiv:1711.08565
14. H. Luo, Y. Gu, X. Liao, S. Lai and W. Jiang, "Bag of tricks and a strong baseline for deep person re-identification," *CVPR Workshops*, 2019. arXiv:1903.07071
15. M. Wieczorek, B. Rychalska and J. Dąbrowski, "On the unreasonable effectiveness of centroids in image retrieval," arXiv:2104.13643, 2021. arXiv
16. S. Li, L. Sun and Q. Li, "CLIP-ReID: Exploiting vision-language model for image re-identification without concrete text labels," *AAAI*, 2023. arXiv:2211.13977
17. D. S. Bolme, J. R. Beveridge, B. A. Draper and Y. M. Lui, "Visual object tracking using adaptive correlation filters," *CVPR*, 2010. doi
18. J. F. Henriques, R. Caseiro, P. Martins and J. Batista, "High-speed tracking with kernelized correlation filters," *IEEE TPAMI*, vol. 37, 2015. arXiv:1404.7584
19. L. Bertinetto, J. Valmadre, J. F. Henriques, A. Vedaldi and P. H. S. Torr, "Fully-convolutional Siamese networks for object tracking," arXiv:1606.09549, 2016 (ECCV 2016 workshops). arXiv
20. B. Li, J. Yan, W. Wu, Z. Zhu and X. Hu, "High performance visual tracking with Siamese region proposal network," *CVPR*, 2018. doi
21. B. Ye, H. Chang, B. Ma, S. Shan and X. Chen, "Joint feature learning and relation modeling for tracking: A one-stream framework" (OSTrack), *ECCV*, 2022. arXiv:2203.11991
22. X. Chen, H. Peng, D. Wang, H. Lu and H. Hu, "SeqTrack: Sequence to sequence learning for visual object tracking," *CVPR*, 2023 (the arXiv entry was later extended as SeqTrackv2). arXiv:2304.14394
23. N. Ravi, V. Gabeur, Y.-T. Hu, R. Hu, C. Ryali, T. Ma et al., "SAM 2: Segment anything in images and videos," *ICLR*, 2025. arXiv:2408.00714
24. C.-Y. Yang, H.-W. Huang, W. Chai, Z. Jiang and J.-N. Hwang, "SAMURAI: Adapting segment anything model for zero-shot visual tracking with motion-aware memory," arXiv:2411.11922, 2024. arXiv
25. N. Carion, L. Gustafson, Y.-T. Hu et al., "SAM 3: Segment anything with concepts," *ICLR*, 2026. arXiv:2511.16719
26. Y. Wu, J. Lim and M.-H. Yang, "Object tracking benchmark," *IEEE TPAMI*, vol. 37, 2015. doi
27. H. Fan, L. Lin, F. Yang, P. Chu, G. Deng, S. Yu et al., "LaSOT: A high-quality benchmark for large-scale single object tracking," *CVPR*, 2019. arXiv:1809.07845
28. L. Huang, X. Zhao and K. Huang, "GOT-10k: A large high-diversity benchmark for generic object tracking in the wild," *IEEE TPAMI*, vol. 43, 2021. arXiv:1810.11981
29. M. Müller, A. Bibi, S. Giancola, S. Al-Subaihi and B. Ghanem, "TrackingNet: A large-scale dataset and benchmark for object tracking in the wild," arXiv:1803.10794, 2018 (ECCV 2018). arXiv
30. R. E. Kalman, "A new approach to linear filtering and prediction problems," *Journal of Basic Engineering*, vol. 82, no. 1, pp. 35–45, 1960. doi
31. H. W. Kuhn, "The Hungarian method for the assignment problem," *Naval Research Logistics Quarterly*, vol. 2, pp. 83–97, 1955. doi
32. A. Bewley, Z. Ge, L. Ott, F. Ramos and B. Upcroft, "Simple online and realtime tracking," *ICIP*,

2016. arXiv:1602.00763
33. N. Wojke, A. Bewley and D. Paulus, “Simple online and realtime tracking with a deep association metric,” *ICIP*, 2017. doi
34. Y. Zhang, P. Sun, Y. Jiang, D. Yu, F. Weng, Z. Yuan, P. Luo, W. Liu and X. Wang, “ByteTrack: Multi-object tracking by associating every detection box,” *ECCV*, 2022. arXiv:2110.06864
35. J. Cao, J. Pang, X. Weng, R. Khirodkar and K. Kitani, “Observation-centric SORT: Rethinking SORT for robust multi-object tracking,” *CVPR*, 2023. arXiv:2203.14360
36. N. Aharon, R. Orfaig and B.-Z. Bobrovsky, “BoT-SORT: Robust associations multi-pedestrian tracking,” arXiv:2206.14651, 2022. arXiv
37. Z. Wang, L. Zheng, Y. Liu, Y. Li and S. Wang, “Towards real-time multi-object tracking” (JDE), *ECCV*, 2020. arXiv:1909.12605
38. Y. Zhang, C. Wang, X. Wang, W. Zeng and W. Liu, “FairMOT: On the fairness of detection and re-identification in multiple object tracking,” *IJCV*, 2021. arXiv:2004.01888
39. P. Bergmann, T. Meinhardt and L. Leal-Taixé, “Tracking without bells and whistles” (Tracktor), *ICCV*, 2019. arXiv:1903.05625
40. F. Zeng, B. Dong, Y. Zhang, T. Wang, X. Zhang and Y. Wei, “MOTR: End-to-end multiple-object tracking with transformer,” *ECCV*, 2022. arXiv:2105.03247
41. Y. Zhang, T. Wang and X. Zhang, “MOTRv2: Bootstrapping end-to-end multi-object tracking by pretrained object detectors,” *CVPR*, 2023. arXiv:2211.09791
42. R. Gao, J. Qi and L. Wang, “Multiple object tracking as ID prediction” (MOTIP), *CVPR*, 2025. arXiv:2403.16848
43. S. Li, T. Fischer, L. Ke, H. Ding, M. Danelljan and F. Yu, “OVTrack: Open-vocabulary multiple object tracking,” *CVPR*, 2023. arXiv:2304.08408
44. A. Milan, L. Leal-Taixé, I. Reid, S. Roth and K. Schindler, “MOT16: A benchmark for multi-object tracking,” arXiv:1603.00831, 2016 (MOT16/MOT17). arXiv
45. P. Dendorfer, H. Rezatofighi, A. Milan, J. Shi, D. Cremers, I. Reid, S. Roth, K. Schindler and L. Leal-Taixé, “MOT20: A benchmark for multi object tracking in crowded scenes,” arXiv:2003.09003, 2020. arXiv
46. P. Sun, J. Cao, Y. Jiang, Z. Yuan, S. Bai, K. Kitani and P. Luo, “DanceTrack: Multi-object tracking in uniform appearance and diverse motion,” *CVPR*, 2022. arXiv:2111.14690
47. Y. Cui, C. Zeng, X. Zhao, Y. Yang, G. Wu and L. Wang, “SportsMOT: A large multi-object tracking dataset in multiple sports scenes,” *ICCV*, 2023. arXiv:2304.05170
48. F. Yu, H. Chen, X. Wang, W. Xian, Y. Chen, F. Liu, V. Madhavan and T. Darrell, “BDD100K: A diverse driving dataset for heterogeneous multitask learning,” *CVPR*, 2020. arXiv:1805.04687
49. C. Doersch, Y. Yang, M. Vecerik, D. Gokay, A. Gupta, Y. Aytar et al., “TAPIR: Tracking any point with per-frame initialization and temporal refinement,” *ICCV*, 2023. arXiv:2306.08637
50. N. Karaev, I. Rocco, B. Graham, N. Neverova, A. Vedaldi and C. Rupprecht, “CoTracker: It is better to track together,” *ECCV*, 2024. arXiv:2307.07635
51. N. Karaev, I. Makarov, J. Wang, N. Neverova, A. Vedaldi and C. Rupprecht, “CoTracker3: Simpler and better point tracking by pseudo-labelling real videos,” arXiv:2410.11831, 2024. arXiv
52. Z. Tang, S. Wang, D. C. Anastasiu et al., “The 9th AI City Challenge,” *ICCV Workshops*, 2025. arXiv:2508.13564
53. VOT Challenge organizers, “The Visual Object Tracking (VOT) challenge series,” website, 2013–present. votchallenge.net

54. R. Jonker and A. Volgenant, “A shortest augmenting path algorithm for dense and sparse linear assignment problems,” *Computing*, vol. 38, no. 4, pp. 325–340, 1987. doi
55. D. F. Crouse, “On implementing 2D rectangular assignment algorithms,” *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, vol. 52, no. 4, pp. 1679–1696, 2016. doi

DLCV 06A・人體姿態與關鍵點估計

深度網路如何找出影像中每個人的關節：骨架與可見性、熱圖與迴歸及子像素解碼、由上而下與由下而上的多人流程、以 OKS 為基礎的 AP 與 PCK，以及透過提升、三角測量與人體模型取得的 3D 姿態、資料集與失效模式。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/deep-learning/dl-06a-pose-keypoints/

你將學到

- 姿態是什麼：一張由具名**關鍵點**（keypoint）組成的骨架圖，每個關鍵點有座標與可見性旗標；以及姿態估計與偵測、分割、還有傳統特徵擷取中「通用關鍵點」的差別。
- 網路輸出關鍵點的兩種方式，直接迴歸與高斯**熱圖**（heatmap），以及為什麼解碼熱圖需要子像素修正；附一個經過測試的實驗，量測量化誤差如何隨熱圖步幅（stride）變化。
- 多人姿態怎麼解：由上而下（top-down）流程（先用人物偵測器，再對每個裁切區域用 Simple-Baseline、HRNet 或 ViTPose）、由下而上（bottom-up）流程（先找出所有關鍵點，再用部分親和場或關聯嵌入分組），以及單階段與集合預測模型。
- 姿態怎麼衡量：物件關鍵點相似度（object keypoint similarity, OKS）與以 OKS 為基礎、使用各關鍵點常數的 AP、PCK 與 PCKh，以及 3D 用的 MPJPE，並附程式碼。
- 3D 姿態如何取得：把 2D 關鍵點提升（lifting）到 3D、用多台相機做三角測量，或擬合 SMPL 這類參數化人體模型；以及哪些資料集與失效模式（遮擋、擁擠、左右翻轉）塑造了這個領域。

先看全貌

偵測器會在每個人身上畫一個框（DLCV 03）。框只說明人在哪裡，卻沒說他在做什麼：站著、揮手、跌倒或踢球，框看起來都差不多。**姿態估計**（pose estimation）再往前一步。它找出身體上少數有意義的點，也就是**關鍵點**（鼻子、肩膀、手肘、手腕、臀部、膝蓋、腳踝等），再把它們連成火柴人。

> **用最簡單的話說**
>
> 還記得連連看的圖畫嗎？姿態估計玩的是相反的遊戲。電腦看著一張人物照片，必須把點補回去：肩膀、手肘、手腕、臀部、膝蓋、腳踝各放一個點，而且每個點的名字都要對。然後把點連起來，你就得到一個動作跟真人一樣的火柴人。難的地方，你自己做也會覺得難：手藏在背後、兩個朋友抱在一起而分不清哪隻手臂是誰的，還有要記得哪一邊才是他們的左邊。

為什麼重要。火柴人是身體動作的精簡摘要。運動分析、物理治療、跌倒偵測與健身 App 都從它量測關節角度。動畫、遊戲與擴增實境用它來驅動虛擬角色。機器人與自駕車用它預測行人接下來會往哪走。神經科學家不用貼標記，就能追蹤小鼠與果蠅的關節 [1]。同樣的想法，熱圖、關鍵點分組與關鍵點指標，也被拿去處理人臉、手、動物與物件的部位。

本篇在人物偵測、非極大值抑制（non-maximum suppression, NMS）與 AP 的做法上，建立在DLCV 03 之上；在密集預測與上取樣上，建立在DLCV 03B 之上；這些內容我們直接連結，不再重複。隨時間追蹤姿態會用到DLCV 06 的關聯方法，3D 三角測量則用到DLCV 08 的相機幾何。兩篇綜述勾勒出這個領域：Zheng 等人 [2] 涵蓋以深度學習做的 2D 與 3D 姿態，Chen 等人 [3] 則依任務整理單目方法。我們會在「現代觀點」回頭談這兩篇。

什麼是姿態

白話版。姿態就是身體上一串有名字的點，每個點有位置，還有一個旗標說明它是否可見；另外有一份固定的清單，說明哪些點之間用「骨頭」相連。

精確版。**骨架**（skeleton）是一張圖 $G = (V, E)$。頂點 $V = \{1, \dots, K\}$ 是 K 種關鍵點類型（例如「左手腕」），邊 $E \subset V \times V$ 是連接它們的**肢段**（limb）。一個人的 2D 姿態是

$$P = \{(\mathbf{x}_k, v_k)\}_{k=1}^{K}, \qquad \mathbf{x}_k = (x_k, y_k) \in \mathbb{R}^2,$$

其中 $\mathbf{x}_k$ 是關鍵點 k 在影像中的位置（單位為像素），v_k 是它的**可見性旗標**（visibility flag）。COCO 關鍵點格式用 $v_k = 0$ 表示「未標註」，$v_k = 1$ 表示「已標註但看不見」（被遮擋，位置由標註者推測），$v_k = 2$ 表示「已標註且可見」[4]。3D 姿態則把 $\mathbf{x}_k$ 換成點 $\mathbf{X}_k \in \mathbb{R}^3$，通常以毫米為單位，位於相機座標系或世界座標系。

COCO 的人物骨架有 $K = 17$ 個關鍵點：鼻子、雙眼、雙耳、肩膀、手肘、手腕、臀部、膝蓋與腳踝 [4]。圖 1 在一個合成的火柴人上標出它們。有兩個慣例會讓每個初學者踩到：

- **左與右是指那個人的，不是觀看者的**。面對相機的人，他的左肩在影像的右側。因此把影像水平翻轉，會讓每個左側關鍵點變成右側關鍵點，資料增強時除了鏡射座標，也必須對調標籤。
- **看不見不等於未標註**。被遮擋的手腕（$v = 1$）仍有位置，也仍會被評估；未標註的關鍵點（$v = 0$）則直接被忽略。

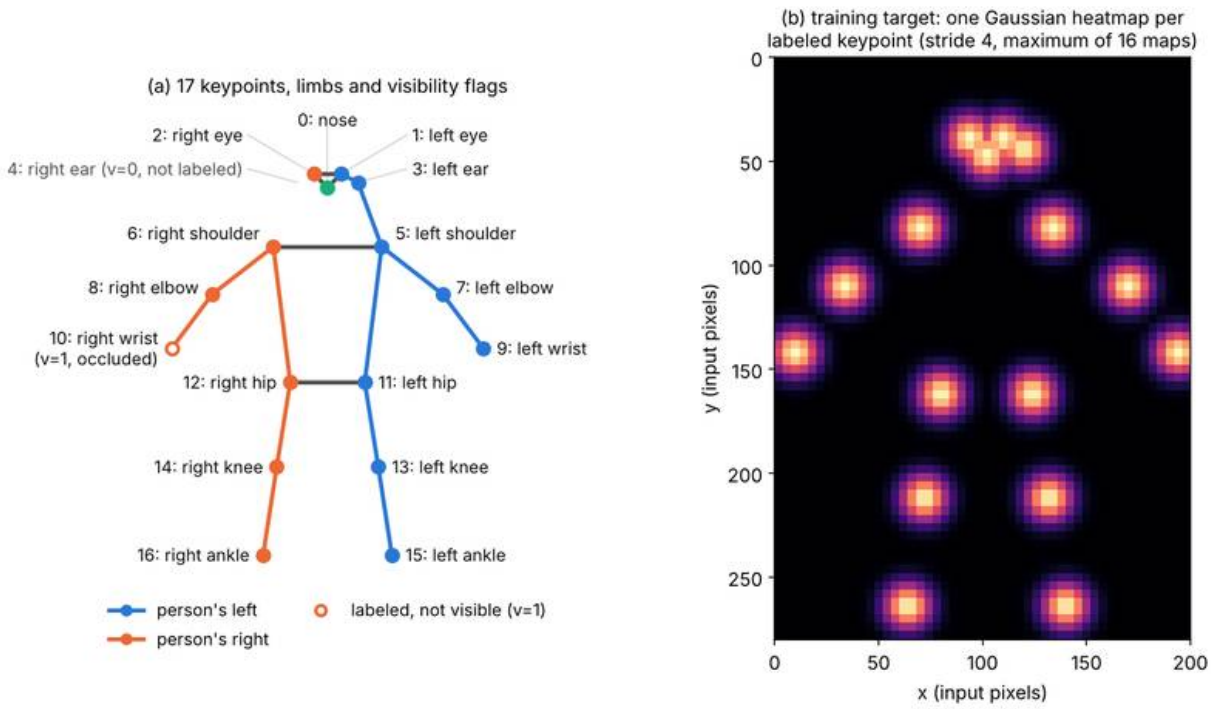


圖 *1* — (*a*) 合成人物上的 *17* 個關鍵點、*COCO* 風格骨架，人物的左側為藍色、右側為橘色，並標出兩種不可見的情況。(*b*) 對應的熱圖網路訓練目標：在輸出步幅 *4* 下，每個已標註的關鍵點有一個高斯光斑（*16* 張圖以逐像素最大值合併顯示）。

姿態估計與相鄰任務的比較

有四個相關任務很容易混淆：

任務	輸出	在本課程的位置
通用關鍵點偵測	在另一張影像中容易再次找到的角點與斑點，附描述子；沒有語意名稱	IP 12
物件偵測	每個物件一個框、類別與分數	DLCV 03
實例分割	每個物件一張像素遮罩	DLCV 03B
姿態估計	每個物件一組具名關鍵點，由固定骨架連接	本篇

IP 12 的關鍵點是由影像決定的：哪裡剛好有角點或斑點就在哪裡。這裡的關鍵點是由任務決定的：即使左手肘落在一片平滑、沒有任何角點的袖子上，也必須找出來。這就是為什麼語意關鍵點要從有標註的範例學習，而不是用公式偵測。

這個任務有好幾種變體。**單人 2D** 估計假設每個輸入裁切區域只有一個人。**多人 2D** 估計還得判斷有幾個人，以及每個關鍵點屬於誰。**3D** 估計要還原深度。**全身**（whole-body）估計加上腳、手與臉部的特徵點，**網格重建**（mesh recovery）則輸出完整的人體表面，而不是稀疏的骨架 [5]。

輸出關鍵點的兩種方式

白話版。網路可以直接說出數字（「手腕在 $x = 140$、$y = 128$」），這是迴歸；也可以畫一張圖，在手腕所在之處發亮，這是熱圖。在深度學習的大部分時期，畫圖贏了，因為卷積網路畫圖比報數字拿手。

直接迴歸

DeepPose [6] 是早期以迴歸為基礎的深度姿態估計器。卷積網路把影像對應到 $2K$ 個數字的向量，也就是以人物框正規化後的關鍵點座標，並用平方誤差訓練，

$$\mathcal{L}_{\text{reg}} = \sum_{k=1}^{K} \|\hat{\mathbf{x}}_k - \mathbf{x}_k\|_2^2,$$

其中 $\hat{\mathbf{x}}_k$ 是關鍵點 k 的預測位置，$\mathbf{x}_k$ 是真值位置（皆為正規化座標）。DeepPose 以一串後續的迴歸器修正它的初步猜測，這些迴歸器作用在每個關節周圍解析度更高的裁切區域上。

迴歸簡單、快速，也沒有解析度上限；但全連接的輸出丟掉了卷積擅長處理的空間配置，因此多年來迴歸在準確度上落後熱圖。

高斯熱圖

Tompson 等人 [7] 改為要求網路針對每種關鍵點類型輸出一張影像，也就是一張**熱圖**，在關鍵點附近高、其他地方低。關鍵點 k 的目標是以真實位置為中心的高斯光斑：

$$H_k^*(\mathbf{p}) = \exp\!\left(-\frac{\|\mathbf{p} - \mathbf{x}_k/s\|_2^2}{2\sigma^2}\right),$$

其中 $\mathbf{p}$ 是熱圖的一個格子（整數座標），s 是**輸出步幅**（output stride，一個熱圖格子涵蓋幾個輸入像素，通常為 4），$\mathbf{x}_k/s$ 是以熱圖單位表示的真實關鍵點位置，σ 是光斑的寬度（以格子為單位）。網路用預測熱圖 $\hat{H}_k$ 與目標之間逐像素的均方誤差來訓練，

$$\mathcal{L}_{\text{hm}} = \frac{1}{K\,|\Omega|} \sum_{k=1}^{K} \sum_{\mathbf{p} \in \Omega} w_k \big(\hat{H}_k(\mathbf{p}) - H_k^*(\mathbf{p})\big)^2,$$

其中 Ω 是熱圖格子的集合，w_k 對未標註的關鍵點為 0，其餘為 1。堆疊沙漏網路（stacked hourglass network）沿用 Tompson 等人的作法使用這種監督，取 $\sigma = 1$ 像素 [8]。

為什麼這比迴歸好這麼多？熱圖**符合卷積的運作方式**：它是密集的，而且具平移等變性（人移動，光斑就跟著移動），所以每個輸出格子回答的都是局部問題：「這裡有手腕嗎？」它**能表達疑慮**：兩個合理的手腕位置會變成兩個較弱的光斑，而單一迴歸座標會落在兩者之間。而且峰值高度就是每個關鍵點**免費的信心分數**。

代價是解析度：在步幅 4 下，峰值只能落在間距 4 像素的格點上，而且 K 張圖所需的記憶體遠多於 $2K$ 個數字。密集預測網路如何恢復解析度，見 DLCV 03B；下一節說明格點造成多少損失，以及如何把大部分損失補回來。

解碼熱圖：argmax、量化誤差與子像素修正

白話版。讀熱圖就像讀刻度很粗的溫度計。只報最近的刻度（最亮的格子），最多會差半格。看相鄰格子有多亮，就能知道該往哪個方向、移動多遠，落在刻度之間。

最簡單的解碼器取最亮的格子，再對應回影像：

$$\hat{\mathbf{x}}_k = s \cdot \arg\max_{\mathbf{p} \in \Omega} \hat{H}_k(\mathbf{p}).$$

如果真實位置在格子內均勻隨機分布，這個解碼器在每個軸上的誤差會均勻分布在 $[-s/2, s/2]$，預期的歐幾里得誤差約為 $0.383\,s$（單位正方形中心到其中一個隨機點的平均距離，$(\sqrt{2} + \ln(1+\sqrt{2}))/6 \approx 0.383$，再乘以 s）。在步幅 4 下，那就是約 1.5 像素的誤差，而且是在網路還沒犯任何錯之前。對一個 100 像素高的人來說，這已足以在稍後介紹的 OKS 指標的嚴格門檻上丟分。

常見的改進有三種：

- **四分之一偏移**。把估計值從峰值朝較亮的鄰格方向移動四分之一個格子。堆疊沙漏論文加入這一步來改善高精度門檻下的結果 [8]，SimpleBaseline 也把它當作標準作法 [9]。
- **對數熱圖上的 Taylor 步驟**。高斯的對數是二次函數（拋物線），所以可以由最亮格子上的值、斜率與曲率，精確求出它的最大值位置：$\hat{\mathbf{p}} = \mathbf{m} - \mathbf{D}''(\mathbf{m})^{-1}\mathbf{D}'(\mathbf{m})$，其中 $\mathbf{m}$ 是最亮的格子，$\mathbf{D}'$ 與 $\mathbf{D}''$ 是 $\log \hat{H}_k$ 在該處的梯度與 Hessian，以有限差分估計。這是 DARK [10] 的解碼步驟。DARK 在解碼前還會先對預測熱圖做高斯平滑，因為真實的預測並非完美的高斯；它也把訓練目標以精確（未四捨五入）的關鍵點位置為中心，這正是我們 H_k^* 公式已經採用的作法。
- **Soft-argmax（積分迴歸）**。把熱圖當成機率分布，輸出它的平均值：$\hat{\mathbf{x}}_k = s \sum_{\mathbf{p}} \mathbf{p}\, \tilde{H}_k(\mathbf{p})$，其中 $\tilde{H}_k = \mathrm{softmax}(\hat{H}_k)$ 是對所有格子取的 softmax。Sun 等人 [11] 證明這能把熱圖變成可微分的迴歸輸出，所以網路可以直接針對座標做端到端訓練，沒有量化問題。

DARK 的消融實驗讓這個效果的大小很具體：對 HRNet-W32 模型、小尺寸 128×96 輸入、在 COCO 驗證集上，純 argmax 的 AP 為 61.2，四分之一偏移為 66.9，它的 Taylor 解碼為 68.4 [10]。單靠解碼器就讓 AP 動了 7 點以上。

選讀：以 *Taylor* 步驟做子像素解碼（見「補充資料」頁）。推導 *Newton* 步驟、說明它為什麼對高斯是精確的，以及邊界、平坦與多峰熱圖等特殊情況。

這段程式碼把 500 個隨機關鍵點編碼成步幅 1、2、4、8 的熱圖，加入少量雜訊來模擬不完美的預測，再用各種方法解碼。所有數字都來自這次合成實驗。

```
import numpy as np

def encode(xy, shape, stride, sigma=2.0):
    """Gaussian heatmap of size shape=(H, W) cells for a keypoint at image position xy."""
    cx, cy = xy[0] / stride, xy[1] / stride           # exact (unrounded) center in cells
    ys, xs = np.mgrid[0:shape[0], 0:shape[1]]
    return np.exp(-((xs - cx) ** 2 + (ys - cy) ** 2) / (2 * sigma ** 2))

def peak(h):
    y, x = np.unravel_index(np.argmax(h), h.shape)
    return x, y
```

```
def decode_argmax(h, stride):
    x, y = peak(h)
    return np.array([x, y], float) * stride

def decode_quarter(h, stride):
    """Move a quarter cell from the peak toward the higher neighbour on each axis."""
    x, y = peak(h)
    p = np.array([x, y], float)
    if 0 < x < h.shape[1] - 1: p[0] += 0.25 * np.sign(h[y, x + 1] - h[y, x - 1])
    if 0 < y < h.shape[0] - 1: p[1] += 0.25 * np.sign(h[y + 1, x] - h[y - 1, x])
    return p * stride

def decode_taylor(h, stride):
    """One Newton step on log h at the peak: offset = -Hessian^-1 * gradient."""
    x, y = peak(h)
    p = np.array([x, y], float)
    if 1 <= x < h.shape[1] - 1 and 1 <= y < h.shape[0] - 1:
        L = np.log(np.maximum(h[y - 1:y + 2, x - 1:x + 2], 1e-10))
        g = np.array([L[1, 2] - L[1, 0], L[2, 1] - L[0, 1]]) / 2
        hxx = L[1, 2] - 2 * L[1, 1] + L[1, 0]
        hyy = L[2, 1] - 2 * L[1, 1] + L[0, 1]
        hxy = (L[2, 2] - L[2, 0] - L[0, 2] + L[0, 0]) / 4
        Hs = np.array([[hxx, hxy], [hxy, hyy]])
        if np.linalg.det(Hs) > 0 and hxx < 0:          # a proper maximum
            p += -np.linalg.solve(Hs, g)
    return p * stride

def decode_soft(logits, stride):
    """Soft-argmax: the expected position under softmax(logits)."""
    w = np.exp(logits - logits.max()); w /= w.sum()
    ys, xs = np.mgrid[0:w.shape[0], 0:w.shape[1]]
    return np.array([(w * xs).sum(), (w * ys).sum()]) * stride

rng = np.random.default_rng(0)
W, H = 192, 256                                    # input crop size in pixels (width,
 ↪  height)
pts = rng.uniform([16, 16], [W - 16, H - 16], (500, 2))

def mean_error(decoder, s, noise=0.01, use_log=False):
    shape, e = (H // s, W // s), 0.0
    for xy in pts:
        h = encode(xy, shape, s)
        h = np.clip(h + rng.normal(0, noise, h.shape), 1e-6, None)   # an imperfect
         ↪  "prediction"
        e += np.linalg.norm(decoder(np.log(h) if use_log else h, s) - xy)
    return e / len(pts)

print("stride  argmax  quarter  taylor   (mean error in input pixels)")
for s in (1, 2, 4, 8):
    print(f"{s:6d}  {mean_error(decode_argmax, s):6.2f}  {mean_error(decode_quarter,
     ↪  s):7.2f}"
          f"  {mean_error(decode_taylor, s):6.2f}")
print(f"soft-argmax, stride 4: clean map {mean_error(decode_soft, 4, 0.0, True):.2f},"
      f" noisy map {mean_error(decode_soft, 4, 0.01, True):.2f}")
```

```
stride  argmax  quarter  taylor   (mean error in input pixels)
     1    0.39     0.20    0.05
     2    0.80     0.40    0.11
     4    1.54     0.78    0.21
     8    3.20     1.59    0.43
soft-argmax, stride 4: clean map 0.04, noisy map 24.42
```

可以看出四個重點，圖 2 畫出前三個。

1. **argmax 誤差隨步幅線性成長**，並緊貼 $0.383\,s$ 的預測（步幅 1 到 8 分別是 0.38、0.77、1.53、3.06）。
2. **四分之一偏移讓誤差減半**，而且不花任何成本。
3. **Taylor 步驟去除了剩下的大部分誤差**，因為高斯的對數確實是拋物線；剩下的來自加入的雜訊。
4. **Soft-argmax 在乾淨的熱圖上是精確的，但在有雜訊的熱圖上嚴重失敗**。當 logits 等於 $\log \hat{H}$ 時，softmax 權重正比於 $\hat{H}$，而散布在數千個格子上的微小雜訊底，總量會超過狹窄的峰值，把平均值拉向圖的中心。積分迴歸是讓網路透過 soft-argmax 一起訓練，迫使網路在關鍵點以外幾乎不放任何質量；若把 soft-argmax 事後套用在以 MSE 訓練的熱圖上，它就是個很差的解碼器。

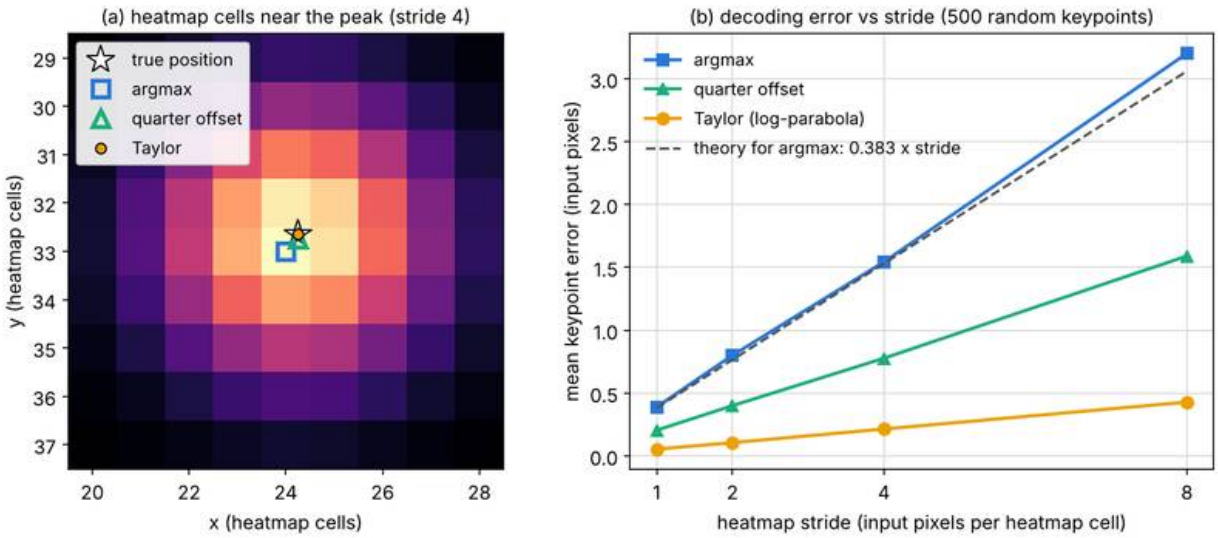


圖 *2* — 解碼熱圖。(*a*) 步幅 *4* 下的峰值附近，最亮的格子（方塊）沒有對準真實位置（星號）；四分之一偏移（三角形）移動了一部分；*Taylor* 步驟（圓點）剛好落在上面。(*b*) 上述程式碼合成實驗中，各解碼器對 *500* 個隨機關鍵點的平均誤差；虛線是 *argmax* 的預測值，即步幅的 *0.383* 倍。

其他輸出表示法

有兩種較新的表示法介於熱圖與單純迴歸之間。**座標分類**（SimCC [12]）對每個關鍵點預測兩個一維分布，分別針對 x 與 y，每個像素分成多個 bin，不需大型 2D 圖就能降低量化誤差。**以似然**

為基礎的迴歸（RLE [13]）維持直接迴歸，但在訓練中學習誤差分布的形狀，其論文報告迴歸在多人姿態上勝過熱圖方法。兩者都是本篇稍後單階段與基於 query 的模型的自然輸出形式。

選讀：座標分類與以似然為基礎的迴歸（見「補充資料」頁）。*SimCC* 的 *bin* 與分割因子如何運作，以及為什麼迴歸損失的選擇其實是對誤差分布的假設。

單人熱圖網路

白話版。要精確放置一個手腕，網路需要精細的細節（高解析度）。要知道這個光斑是左手腕而不是右手腕，它需要看到整個身體（大的感受野）。下面每一種架構，都是以不同方式同時做到兩者。

輸入是**人物裁切區域**（person crop）：圍著一個人的框，略微放大、補邊成固定的長寬比，再縮放成固定尺寸，例如 256 × 192（高 × 寬）。輸出是步幅 4 的 K 張熱圖，這個例子裡是 64 × 48。

- **Convolutional Pose Machines（CPM）** [14] 堆疊數個階段。每個階段看到影像特徵以及上一階段的熱圖（信念圖），所以後面的階段可以用其他關節的位置當脈絡，例如「手肘位於肩膀與手腕之間」。每個階段都有監督（**中間監督**，intermediate supervision），對抗深層堆疊中的梯度消失。
- **堆疊沙漏網路**（stacked hourglass）[8] 把對稱的編碼器–解碼器（「沙漏」）模組重複多次，每次之後都有中間監督。每個沙漏先池化到非常粗的解析度以蒐集全身脈絡，再用跳接上取樣回來，這和 DLCV 03B 為分割描述的編碼器–解碼器是同一個想法。
- **SimpleBaseline** [9] 證明這些機制大多沒有必要。它採用 ImageNet 預訓練的 ResNet（DLCV 02），在最後一個階段之上加三層反卷積（轉置卷積）層，對 256 × 192 的輸入產生 64 × 48 的熱圖。它的消融實驗發現，三層反卷積（熱圖 64 × 48）比兩層（32 × 24）高 2.5 AP，直接量到了上面討論的解析度代價。
- **HRNet** [15] 讓高解析度分支貫穿整個網路，而不是到最後才恢復解析度。它逐步加入較低解析度的分支，讓它們**平行**執行，並反覆在所有解析度之間交換資訊（多尺度融合）。熱圖從高解析度分支讀出，而這個分支已經多次接收過粗尺度的脈絡。本篇後面有好幾個方法建立在 HRNet 之上：DARK 用 HRNet 模型回報它的解碼結果，HigherHRNet 與 DEKR 則把它擴展到由下而上的姿態。
- **ViTPose** [16] 把卷積骨幹換成不分層級的單純視覺 Transformer（ML 04），使用 16 × 16 的 patch，後面接由幾層反卷積（甚至只有一層上取樣加一層卷積）組成的輕量解碼器。論文把它從 1 億擴大到 10 億參數，顯示簡單的設計加上大型預訓練 Transformer，創造了新的準確度–吞吐量取捨。

選讀：*Simple Baselines（Xiao 等人，2018）*（見「論文導讀」頁）。論文的消融實驗量測了什麼，以及把它的數字與其他方法比較時要檢查什麼。

以上每個模型都有兩個重要的訓練細節。**資料增強**會對裁切區域做旋轉、縮放與翻轉；水平翻轉時必須對調左右關鍵點的通道。**翻轉測試**（flip testing）讓模型分別處理裁切區域與它的鏡像，把鏡像輸出的通道換回來，再把熱圖平均；堆疊沙漏論文報告這讓驗證集平均提升約 1% [8]，後來的模型也把它當作標準作法 [9]。

選讀：翻轉測試與左右對調的記帳（見「補充資料」頁）。鏡射熱圖時的索引運算，以及沒有對調通道時會出什麼問題。

多人：由上而下與由下而上

白話版。照片裡有好幾個人時，有兩種工作順序。**由上而下**：先找出每個人，再在每個人的框裡找關節。**由下而上**：先找出圖中所有的關節，再判斷哪些關節屬於同一個人。第三類方法則兩件事一次做完。

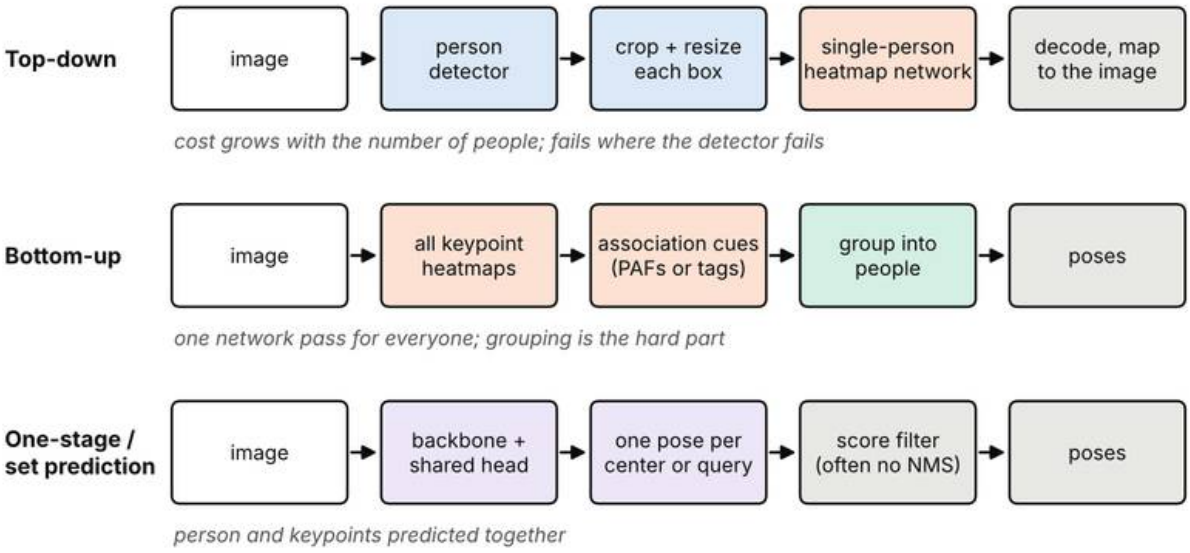


圖 3 — 三種多人流程。由上而下對每個偵測到的框執行單人模型；由下而上一次找出所有關鍵點再分組；單階段與集合預測模型一次輸出每個人的完整姿態。

由上而下：先偵測，再估計

人物偵測器（DLCV 03）提出框；每個框被裁切、縮放，再送進 SimpleBaseline、HRNet 或 ViTPose 這類單人網路；熱圖經過解碼，關鍵點再對應回影像座標。Mask R-CNN [17] 把同樣的想法建進偵測器：它的關鍵點分支在每個感興趣區域內預測 K 張大小為 $m \times m$ 的遮罩，每張都以 m^2 類 softmax 訓練，目標是關鍵點所在的單一「one-hot」像素（RoI 的機制見 DLCV 03）。

由上而下的方法很準確，因為每個人在關鍵點網路看到之前，都被縮放到同一個舒適的尺度，這對小尺寸與中等尺寸的人幫助最大 [18]。它的弱點來自流程本身：

- **成本隨人數成長**，因為關鍵點網路每個框都要跑一次。
- **偵測器失敗的地方它也會失敗**。漏掉的人就沒有姿態；NMS（DLCV 03）可能刪掉兩個重疊者其中一個；而一個框裡若有兩個人，單人網路會有兩個左手腕可選。OpenPose 的作者在一個 COCO 驗證子集上量測過：同一個單人模型用真值框得到 62.7 AP，用 SSD 偵測器的框只有 52.7 AP [18]。

由下而上：先偵測所有關鍵點，再分組

由下而上的模型對整張影像只跑一次，輸出 K 張包含所有人關鍵點的熱圖。峰值用局部最大值檢驗找出，這相當於每種關鍵點各做一次 NMS。困難的部分是**分組**（grouping）：決定哪個左手肘該跟哪個左手腕配對。

部分親和場（PAF）。 OpenPose [18] 除了熱圖之外，還對每種肢段預測一個 2D 向量場。在第 k 個人的肢段 c 上的像素，目標是指向該肢段方向的單位向量；其他地方為零：

$$\mathbf{L}^{*}_{c,k}(\mathbf{p}) = \begin{cases} \mathbf{v} = \dfrac{\mathbf{x}_{j_2,k} - \mathbf{x}_{j_1,k}}{\|\mathbf{x}_{j_2,k} - \mathbf{x}_{j_1,k}\|_2} & \text{if } \mathbf{p} \text{ lies on limb } c \text{ of person } k, \\ \mathbf{0} & \text{otherwise,} \end{cases}$$

其中 j_1 與 j_2 是肢段 c 連接的兩種關鍵點類型（例如左手肘與左手腕），$\mathbf{x}_{j,k}$ 是第 k 個人的關鍵點 j 的位置，而「在肢段上」的意思是離它們之間的線段不超過 σ_l（肢段寬度，單位為像素）。幾個人的肢段重疊處，目標取平均。要為兩個偵測到的關鍵點 $\mathbf{d}_{j_1}$ 與 $\mathbf{d}_{j_2}$ 之間的候選連接打分，OpenPose 沿著連接兩者的線段對預測場 $\mathbf{L}_c$ 做積分：

$$E = \int_0^1 \mathbf{L}_c(\mathbf{p}(u)) \cdot \frac{\mathbf{d}_{j_2} - \mathbf{d}_{j_1}}{\|\mathbf{d}_{j_2} - \mathbf{d}_{j_1}\|_2}\, du, \qquad \mathbf{p}(u) = (1-u)\,\mathbf{d}_{j_1} + u\,\mathbf{d}_{j_2},$$

其中 u 沿著線段變化，積分用幾個等間距的 u 取樣值來近似。當線段上的場和線段方向一致時，E 就高，而這只有在兩個關鍵點真的是同一個肢段的兩端時才會發生。同時為所有肢段找最佳指派是 NP-hard，所以 OpenPose 做了鬆弛：只保留樹狀骨架的邊，對每種肢段各解一次**二分圖匹配**（bipartite matching），例如用匈牙利演算法（見 DLCV 06），再把共用關鍵點的肢段接成人。

選讀：*OpenPose：部分親和場（Cao 等人，2017）*（見「論文導讀」頁）。雙分支架構、貪婪式解析，以及如何閱讀論文中由上而下與由下而上的比較。

這段程式碼為兩個並肩站著、左前臂交叉的人建立真值 PAF，在關鍵點位置加入少量雜訊，再逐個肢段分組，一次用 PAF 分數，一次只用單純的距離（總肢段長度最短）。座標是合成的。

```
import numpy as np
from scipy.optimize import linear_sum_assignment

# 13 body keypoints and the 12 limbs of a tree that connects them
J = ["nose", "l_sho", "r_sho", "l_elb", "r_elb", "l_wri", "r_wri",
     "l_hip", "r_hip", "l_knee", "r_knee", "l_ank", "r_ank"]
LIMBS = [(0, 1), (0, 2), (1, 3), (3, 5), (2, 4), (4, 6),
         (1, 7), (2, 8), (7, 9), (9, 11), (8, 10), (10, 12)]

# two people side by side; their left forearms cross (synthetic coordinates)
A = np.array([[40, 20], [52, 38], [28, 38], [70, 50], [24, 62], [100, 74], [22, 86],
              [48, 80], [32, 80], [50, 110], [30, 110], [52, 140], [28, 140]], float)
B = np.array([[72, 24], [84, 42], [62, 42], [98, 58], [56, 64], [74, 76], [52, 86],
              [80, 84], [66, 84], [82, 114], [64, 114], [84, 144], [62, 144]], float)
people = [A, B]
H, W, width = 160, 120, 3.0

def render_paf(c):
    """Ground-truth part affinity field of limb c: unit vectors near each person's limb."""
```

```
    ys, xs = np.mgrid[0:H, 0:W]
    field, count = np.zeros((H, W, 2)), np.zeros((H, W))
    for P in people:
        a, b = P[LIMBS[c][0]], P[LIMBS[c][1]]
        v = (b - a) / np.linalg.norm(b - a)
        along = (xs - a[0]) * v[0] + (ys - a[1]) * v[1]
        across = np.abs(-(xs - a[0]) * v[1] + (ys - a[1]) * v[0])
        on = (along >= 0) & (along <= np.linalg.norm(b - a)) & (across <= width)
        field[on] += v; count[on] += 1
    return field / np.maximum(count, 1)[..., None]          # average where limbs overlap

def limb_score(field, p, q, n=10):
    """Line integral of the field along the segment p -> q, approximated by n samples."""
    d = (q - p) / np.linalg.norm(q - p)
    u = np.linspace(0, 1, n)[:, None]
    pts = np.round(p + u * (q - p)).astype(int)
    return np.mean(field[pts[:, 1], pts[:, 0]] @ d)

rng = np.random.default_rng(0)
cands = [np.stack([A[j], B[j]]) + rng.normal(0, 1.0, (2, 2)) for j in range(13)]  #
 ↪  detections

ok_paf = ok_near = 0
for c, (j1, j2) in enumerate(LIMBS):
    field = render_paf(c)
    S = np.array([[limb_score(field, p, q) for q in cands[j2]] for p in cands[j1]])
    D = np.linalg.norm(cands[j1][:, None] - cands[j2][None], axis=2)
    if (j1, j2) == (3, 5):                                  # the crossing forearms
        print("left elbow -> left wrist, PAF scores (rows: elbows A, B; cols: wrists A, B)")
        print(np.round(S, 2))
        print("distances in pixels"); print(np.round(D, 1))
    r, k = linear_sum_assignment(-S)                        # maximize total affinity
    ok_paf += np.sum(k == r)                                # candidate i belongs to
     ↪  person i
    r, k = linear_sum_assignment(D)                         # baseline: shortest total
     ↪  length
    ok_near += np.sum(k == r)
print(f"correct limbs with PAF scores:     {ok_paf}/{2 * len(LIMBS)}")
print(f"correct limbs with distance only:  {ok_near}/{2 * len(LIMBS)}")
```

```
left elbow -> left wrist, PAF scores (rows: elbows A, B; cols: wrists A, B)
[[0.67 0.04]
 [0.29 0.78]]
distances in pixels
[[41.1 27.2]
 [18.4 30.2]]
correct limbs with PAF scores:     24/24
correct limbs with distance only:  22/24
```

印出的矩陣顯示只靠幾何會失敗。每個手肘都更靠近另一個人的手腕（27.2 與 18.4 像素），而不是自己的（41.1 與 30.2），所以依距離配對會把兩條前臂都接錯。PAF 分數只在真正的肢段上高

(0.67 與 0.78)，因為那裡的場指向線段的方向；在錯誤的配對上則很低。圖 4 畫出兩種結果。請注意這裡的 PAF 是真值；訓練好的網路預測的場會比較模糊，方法的準確度取決於它預測得多好。

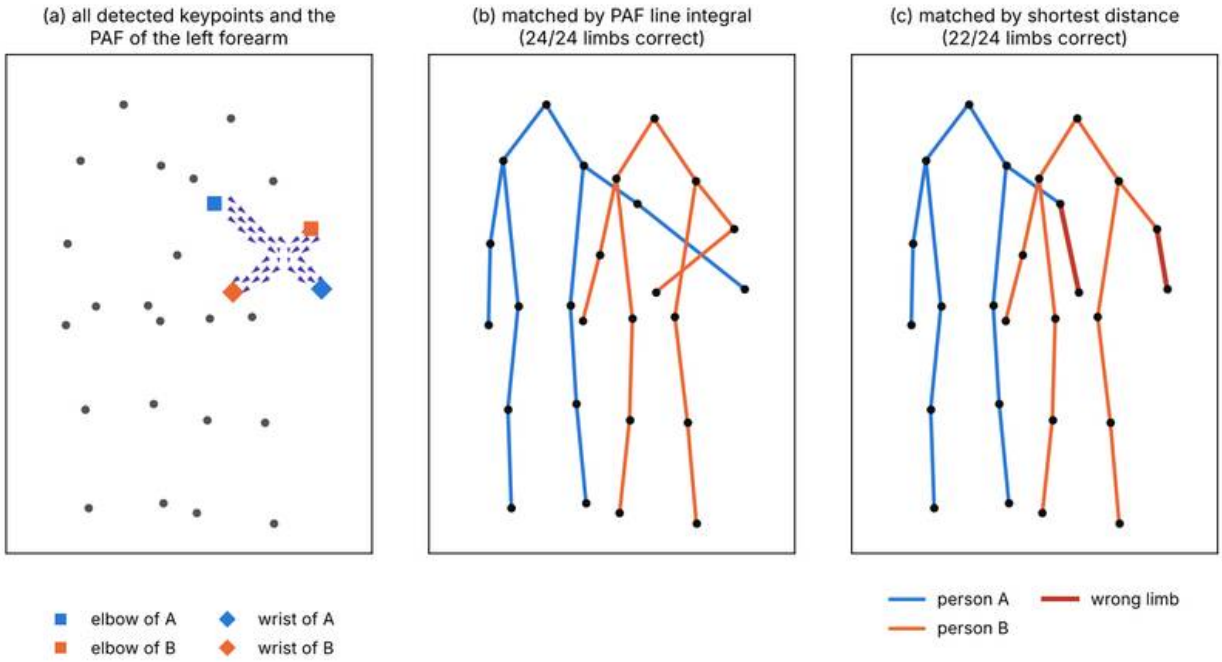


圖 *4* — 在上述程式碼的合成場景上做由下而上分組。(*a*) 偵測到的關鍵點與左前臂的 *PAF*。(*b*) 以 *PAF* 線積分配對，每個肢段都還原正確。(*c*) 只用距離配對，會把交叉的兩條前臂對調（紅色）。

關聯嵌入（associative embedding）。 Newell 等人 [19] 完全不用肢段場。網路在每張關鍵點熱圖旁邊輸出一張 **tag 圖**：每個像素一個實數。訓練時讓同一個人的關鍵點 tag 彼此相等，不同人的 tag 彼此相異。令 $h_k(\mathbf{x})$ 為關鍵點類型 k 在像素 $\mathbf{x}$ 處的 tag，$\mathbf{x}_{nk}$ 為第 n 個人的關鍵點 k 的真值位置，共 N 個人，$\bar{h}_n = \frac{1}{K}\sum_k h_k(\mathbf{x}_{nk})$ 為第 n 個人的平均 tag，則分組損失為

$$\mathcal{L}_g = \frac{1}{N}\sum_{n}\sum_{k}\big(\bar{h}_n - h_k(\mathbf{x}_{nk})\big)^2 + \frac{1}{N^2}\sum_{n}\sum_{n'}\exp\Big(-\frac{1}{2\sigma^2}\big(\bar{h}_n - \bar{h}_{n'}\big)^2\Big),$$

其中第一項把每個人的 tag 拉向他們的平均，第二項把不同人的平均推開，懲罰會隨兩者距離增加而衰減（σ 決定多遠才算「夠遠」）。tag 的絕對值不重要，只有差值重要。測試時，關鍵點一個關節接一個關節地加入人物，配對 tag 接近且偵測信心高的那些。CornerNet 借用了完全相同的想法來配對框的角點（DLCV 03）。

尺度。由下而上的方法以影像本身的尺度看所有人，所以小尺寸的人只佔到很少的熱圖格子；OpenPose 在中等尺寸的人上不如由上而下的方法準確，原因就在這裡 [18]。HigherHRNet [20] 加入解析度更高的熱圖（HRNet 的輸出用轉置卷積上取樣），並對多個解析度做監督與聚合；其論文報告在 CrowdPose 測試集上勝過所有由上而下的方法，那裡的框並不可靠。DEKR [21] 回到**密集迴歸**，每個關鍵點有一個分支，其自適應卷積專注在該關鍵點的區域，並報告在 COCO 與 CrowdPose 上優於偵測加分組的方法。

單階段與集合預測姿態

第三類方法直接為每個人預測完整的姿態，不需要獨立的分組步驟。

- **以中心為基礎**。 CenterNet（「Objects as Points」）[22] 在熱圖上把每個人偵測為一個中心點，並迴歸從中心到各關鍵點的 $2K$ 個偏移量；接著把每個迴歸出的關鍵點吸附到另一張關鍵點熱圖上最近的峰值，所以中心扮演了分組的線索。
- **即時密集頭**。 RTMO [23] 把姿態頭放進 YOLO 風格的單階段偵測器，用一對一維熱圖（座標分類）表示每個關鍵點，目標是以單階段的速度達到由上而下的準確度。
- **集合預測**。 DETR 風格的 Transformer 偵測器（DLCV 03）輸出固定數量的 query，並與真值一對一匹配，所以不需要 NMS 或分組。ED-Pose [24] 以兩個明確的框偵測階段把它套用到姿態上：人物解碼器偵測人，人到關鍵點解碼器則把每個關鍵點當成一個要偵測的小框。它用 L1 迴歸損失訓練、不用熱圖，並報告在 COCO 上，使用相同骨幹時優於以熱圖為基礎的由上而下方法。

選擇哪種流程

	由上而下	由下而上	單階段／集合預測
主要步驟	先偵測人，再逐一估計	先偵測所有關鍵點，再分組	直接預測每個人的姿態
成本與人數的關係	線性成長	網路成本幾乎固定；分組成本會成長	幾乎固定
小尺寸的人	好（每個裁切區域都會縮放）	較難（所有人共用一個影像尺度）	取決於特徵金字塔
擁擠與重疊	框會重疊；NMS 可能刪掉人	分組可能把人混在一起	query 或中心可能碰撞
典型用途	人少且分得開時要求高準確度	同時有很多人；即時系統	端到端訓練；即時

衡量姿態準確度

白話版。預測的關鍵點只要離真實位置近，就算「好」；但「近」必須取決於人的大小，也取決於是哪一種關鍵點：在很小的人的鼻子上偏 5 像素是大錯；在很大的人的臀部上偏 5 像素就不是。

PCK 與 PCKh

正確關鍵點百分比（percentage of correct keypoints, PCK）把預測關鍵點落在真值的門檻距離之內視為正確，門檻是人物大小的某個比例。Yang 與 Ramanan 使用人物邊界框大小的某個比例

[25]。MPII 的 **PCKh** [26] 則改用**頭部線段長度**的 50%，因為人彎腰或伸展時頭的大小不會改變。形式上，

$$\mathrm{PCKh@}\alpha = \frac{1}{\sum_{n,k} \delta(v_{nk} > 0)} \sum_{n,k} \delta(v_{nk} > 0)\; \mathbb{1}\big[\|\hat{\mathbf{x}}_{nk} - \mathbf{x}_{nk}\|_2 \le \alpha\, \ell_n\big],$$

其中 n 是人的索引，k 是關鍵點的索引，ℓ_n 是第 n 個人的頭部線段長度，α 是比例（標準 PCKh 取 $\alpha = 0.5$），$\delta(\cdot)$ 與 $\mathbb{1}[\cdot]$ 在條件成立時為 1，否則為 0，且只計入已標註的關鍵點。PCK 假設人已經被找到；它不會懲罰漏掉或憑空多出的人，這就是為什麼多人基準使用 AP 類型的指標。

物件關鍵點相似度與關鍵點 AP

COCO 的指標仿照框偵測（DLCV 03）。在框 AP 中，偵測與真值框的 IoU 超過門檻時就算配對成功。在關鍵點 AP 中，預測姿態與真值人物的**物件關鍵點相似度**（object keypoint similarity, OKS）超過門檻時才算配對成功 [4]：

$$\mathrm{OKS} = \frac{\sum_i \exp\!\left(-d_i^2/(2s^2\kappa_i^2)\right)\delta(v_i > 0)}{\sum_i \delta(v_i > 0)},$$

其中 i 遍歷所有關鍵點，d_i 是預測與真值關鍵點 i 之間的歐幾里得距離，v_i 是真值的可見性旗標，s 是物件尺度，定義為該人物分割面積的平方根，κ_i 是各關鍵點的常數。每一項都是誤差的未正規化高斯，標準差為 $s\kappa_i$，所以完美的關鍵點為 1，誤差變大時趨近 0；OKS 對已標註的關鍵點取平均。預測的可見性旗標不會被使用。

常數從哪裡來。 COCO 取 5,000 張驗證影像，由兩組人各標註一次，對每種關鍵點類型量測人類標註者相對於人物尺度的分歧程度，$\sigma_i^2 = E[d_i^2/s^2]$，再設 $\kappa_i = 2\sigma_i$ [4]。σ_i 的值為：鼻子 0.026、眼睛 0.025、耳朵 0.035、肩膀 0.079、手肘 0.072、手腕 0.062、臀部 0.107、膝蓋 0.087、腳踝 0.089 [4], [27]。眼睛容易精確定位；臀部藏在衣服下面就不容易，所以這個指標對臀部比較寬容。取 $\kappa_i = 2\sigma_i$ 時，一、二、三個標註者標準差的誤差，相似度分別是 $e^{-1/8} \approx 0.88$、$e^{-1/2} \approx 0.61$ 與 $e^{-9/8} \approx 0.32$，而人類標註者彼此之間的 OKS 中位數約為 0.91 [4]。

從 OKS 到 AP。其餘部分就是 DLCV 03 的 AP：依人物層級的分數排序所有預測姿態，把每個姿態配對到 OKS 最高且尚未被配對的真值人物，再在 OKS 門檻 $0.50, 0.55, \ldots, 0.95$ 下計算 AP。主要指標 AP 是這十個值的平均。附屬指標有 AP^{50}、AP^{75}、中等尺寸的人 AP^{M}（面積介於 32^2 與 96^2 之間）、大尺寸的人 AP^{L}（面積大於 96^2），以及對應的 AR 值。每張影像最多計分 20 個姿態，而小尺寸的人沒有關鍵點標註 [4]。

選讀：深入 *OKS*：未標註的人、擁擠區域與尺度 s（見「補充資料」頁）。評估程式碼如何處理沒有關鍵點標註的人、為什麼每個人的權重相同，以及對一個被部分遮住的人來說 s 是什麼意思。

這段程式碼用 COCO 的常數，對一個約 200 像素高的合成人物計算 OKS。

```
import numpy as np

NAMES = ["nose", "l_eye", "r_eye", "l_ear", "r_ear", "l_shoulder", "r_shoulder",
         "l_elbow", "r_elbow", "l_wrist", "r_wrist", "l_hip", "r_hip",
         "l_knee", "r_knee", "l_ankle", "r_ankle"]
SIGMAS = np.array([.26, .25, .25, .35, .35, .79, .79, .72, .72, .62, .62,
                   1.07, 1.07, .87, .87, .89, .89]) / 10.0       # COCO per-keypoint
                    ↪  constants

def oks(pred, gt, vis, area):
    """pred, gt: (17, 2) pixel coordinates; vis: (17,) COCO flags; area: segment area
     ↪  (s^2)."""
```

```
    d2 = ((pred - gt) ** 2).sum(1)
    kappa = 2 * SIGMAS
    ks = np.exp(-d2 / (2 * area * kappa ** 2))                # per-keypoint similarity
    labeled = vis > 0
    return ks[labeled].mean(), ks

# a standing person about 200 px tall, facing the camera (synthetic coordinates)
gt = np.array([[100, 30], [106, 25], [94, 25], [112, 28], [88, 28], [125, 60], [75, 60],
               [135, 95], [65, 95], [140, 128], [60, 128], [115, 130], [85, 130],
               [117, 175], [83, 175], [118, 220], [82, 220]], float)
vis = np.full(17, 2); vis[3] = 0                                # left ear not labeled
area = 0.6 * (70 * 200)                                         # segment area: ~60% of its
 ↪  box

rng = np.random.default_rng(1)
jitter = gt + rng.normal(0, 3, gt.shape)                        # every keypoint off by ~3
 ↪  px per axis
flipped = jitter.copy(); flipped[[9, 10]] = flipped[[10, 9]]    # left/right wrists swapped
print(f"perfect          OKS = {oks(gt, gt, vis, area)[0]:.3f}")
print(f"3 px jitter      OKS = {oks(jitter, gt, vis, area)[0]:.3f}")
print(f"+ wrists swapped OKS = {oks(flipped, gt, vis, area)[0]:.3f}")

# the same 5-pixel error costs very different amounts on different keypoints
for k in (0, 5, 11):
    p = gt.copy(); p[k, 0] += 5
    print(f"5 px error on {NAMES[k]:10s}: similarity {oks(p, gt, vis, area)[1][k]:.3f}")
```

```
perfect          OKS = 1.000
3 px jitter      OKS = 0.933
+ wrists swapped OKS = 0.810
5 px error on nose      : similarity 0.577
5 px error on l_shoulder: similarity 0.942
5 px error on l_hip     : similarity 0.968
```

這個合成範例有三個重點。到處有小抖動，代價很小（0.933）。單一的手腕**左右對調**會讓兩個手腕的相似度都變成幾乎為零，OKS 降到 0.810：這個姿態在門檻到 0.80 為止仍算正確，但在 0.85 以上就失敗，所以十個 AP 門檻中大約損失三分之一。而同樣 5 像素的誤差，在鼻子上要花掉 0.42 的相似度，在臀部上只花 0.03。圖 5 顯示每個關鍵點的容忍半徑與相似度曲線。

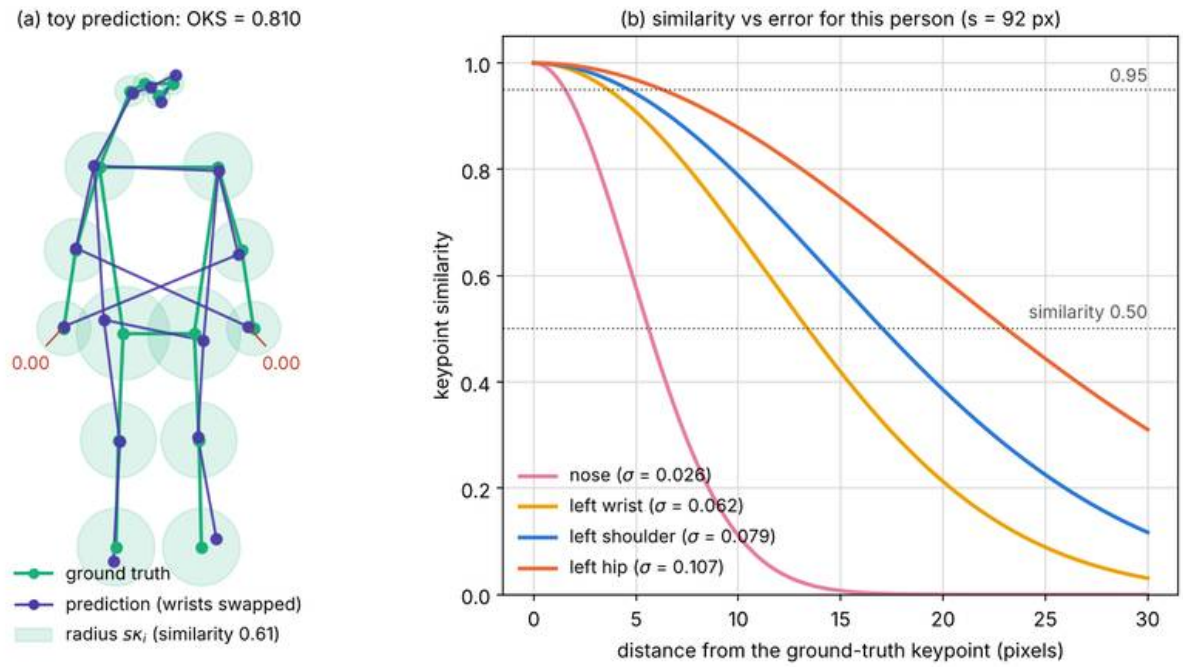


圖 *5* — 上述程式碼中合成人物的 *OKS*。(*a*) 半徑為 $s\kappa_i$ 的圓，關鍵點在圓上的相似度是 *0.61*；預測有約 *3* 像素的抖動，並且手腕對調。(*b*) 四種關鍵點類型的相似度隨誤差變化的函數，對應此人物的尺度 $s \approx 92$ 像素。

3D 姿態的指標

3D 姿態的標準指標是**平均每關節位置誤差**（mean per-joint position error, MPJPE），即預測與真值 3D 關節之間歐幾里得距離的平均，

$$\text{MPJPE} = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} \|\hat{\mathbf{X}}_k - \mathbf{X}_k\|_2,$$

以毫米為單位，並對所有測試影格取平均，其中 $\hat{\mathbf{X}}_k$ 與 $\mathbf{X}_k$ 是關節 k 的預測與真實 3D 位置。Human3.6M 上常見兩種協定：把預測與真值的根（中央臀部）關節對齊後計算誤差，稱為協定 #1；再額外把預測骨架剛性對齊到真值後計算誤差，稱為協定 #2 [28]；第二種指標也稱為 PA-MPJPE 或重建誤差 [2]。第二種會掩蓋全域旋轉與尺度的誤差，所以兩個數字絕對不能互相比較。

數字沒告訴你的事

和框 AP 一樣，關鍵點 AP 混合了好幾種誤差。Ronchi 與 Perona [29] 把關鍵點定位誤差分成四種：**抖動**（jitter，靠近正確的關鍵點，但超出人類誤差範圍）、**反轉**（inversion，落在這個人自己的左右對應點或另一個關鍵點上）、**對調**（swap，落在另一個人的關鍵點上）與**漏失**（miss，附近沒有任何關鍵點）。他們發現誤差最取決於可見關鍵點的數量，以及附近其他人造成的雜亂。連

COCO 經過兩次標註的資料也有 1–2% 的離群值，多半是左右混淆或標到錯的人 [4]。診斷模型時要依誤差類型，而不是只看 AP。

資料集與基準

白話版。少數幾個資料集定義了什麼叫「好」：COCO 代表日常照片中的多人，MPII 代表廣泛的活動，CrowdPose 代表嚴重重疊，Human3.6M 代表 3D，另外還有較新的資料集涵蓋全身、影片與動物。

資料集	內容（取自論文或官方頁面）	指標	為什麼重要
COCO keypoints [30], [4]	日常照片中人物的 17 個身體關鍵點；小尺寸的人未標註	OKS AP	主要的多人基準
MPII Human Pose [26]	40,522 個有標註的人，影像來自 YouTube 影片，以超過 800 種活動為查詢詞蒐集	PCKh	活動多樣；有單人與多人賽道
CrowdPose [31]	20,000 張影像、約 80,000 人、14 個關鍵點，挑選成擁擠程度均勻分布	OKS AP	擁擠場景
COCO-WholeBody [32]	每人 133 個特徵點：臉部 68、手部 42、身體與腳部 23	OKS AP	臉、手與腳一起處理
PoseTrack [33]	含人物軌跡與關節姿態的影片	AP、MOTA	影片中的姿態估計與追蹤
Human3.6M [34]	11 位演員、17 種情境的 360 萬個 3D 姿態，由 4 台校正過的相機搭配動作捕捉記錄	MPJPE	最廣泛使用的 3D 基準
AP-10K [35]	23 個科、54 種哺乳動物的 10,015 張影像，以 COCO 風格標註	AP	動物姿態與跨物種泛化

CrowdPose 值得細看，因為它對擁擠程度有精確的定義。對第 i 個人，令 N_a^i 為落在其框內的自己的關節數，N_b^i 為落在同一個框內的其他人的關節數；有 n 個人的影像的**擁擠指數**（Crowd Index）為 $\frac{1}{n}\sum_i N_b^i / N_a^i$ [31]。常見資料集以不擁擠的影像為主；CrowdPose 的挑選方式讓這個指數在 0 與 1 之間近乎均勻分布，其作者發現強模型在擁擠影像上的準確度比不擁擠的影像低約 20 AP [31]。

閱讀結果時有兩點要小心。Human3.6M 是只有少數演員的室內資料集 [2], [34]，所以在那裡 MPJPE 低，不代表在室外影片上也有好結果。而在 COCO 上，結果取決於由上而下方法所用的人物偵測器（見 Simple Baselines 導讀）、輸入解析度與額外的訓練資料，所以只有在相同設定下才能比較數字。

人體之外

白話版。熱圖網路裡沒有任何東西是專屬於人的。換掉關鍵點的清單和訓練資料，同一套機制就能找出臉的角落、手的關節，或狗的爪子。

- **全身**。 COCO-WholeBody [32] 在身體關鍵點之外加入腳、手與密集的臉部特徵點，這在同一個人身上造成極大的尺度範圍；它的基準模型 ZoomNet 圍繞身體的階層結構設計來處理這一點。OpenPose 的期刊版本 [36] 加入了腳部關鍵點。
- **動物**。 AP-10K [35] 對 54 種哺乳動物的姿態做基準測試，並檢驗對未見過的動物科別的泛化能力。在神經科學中，DeepLabCut [1] 以預訓練網路做遷移學習，在其實驗中用約 200 個標註影格，就能追蹤小鼠與果蠅使用者自訂的身體部位，取代反光標記。
- **物件**。同樣的表述適用於任何具有一致特徵點的類別，例如汽車的車輪與車燈，前提是關鍵點的定義一致，並且像處理人體那樣處理該類別的左右對稱。

從 2D 到 3D 姿態

白話版。照片把世界壓平了：從單張影像看，指向相機的手和放在臀部的手可能看起來幾乎一樣。要把深度找回來有三種方法：憑經驗猜（提升）、用兩台以上的相機量（三角測量），或擬合一個只允許合理體型的人體模型。

提升 2D 關鍵點

Martinez 等人 [28] 證明，單目 3D 姿態估計中令人意外大的一部分，只要 2D 關鍵點已知就解決了。他們的模型取偵測到的 2D 姿態的 $2K$ 個座標，用簡單的全連接網路（含批次正規化、dropout 與殘差連接的線性層）對應到 $3K$ 個座標。在 Human3.6M 上訓練後，給定真值 2D 關鍵點時，它大幅超越先前最佳的方法，這暗示剩餘的困難大部分在 2D 偵測，而不是提升。提升也是有歧義的：好幾個 3D 姿態會投影成同一個 2D 姿態，而只有單一輸出的網路只能傳回其中一個。

VideoPose3D [37] 用擴張時間卷積提升整段 2D 姿態序列，所以相鄰影格之間的運動有助於解決深度與抖動問題。它還提出**反投影**（back-projection），這是一種半監督損失：對沒有標註的影片估計 3D 姿態，並要求它們投影回偵測到的 2D 關鍵點。

多視角三角測量

有兩台以上校正過的相機時，深度就不再是猜測。每台相機的 2D 關鍵點在空間中定義一條射線，3D 關節就是這些射線（幾乎）相交的那一點。這個幾何就是 DLCV 08 的三角測量，逐個關節套用：相機矩陣就是該篇的針孔模型，線性（DLT）解則推導於它的補充資料。可學習的三角測量 [38] 讓這一步成為網路的一部分：它依影像預測的信心為每個視角加權，所以關節被遮擋的視角貢獻較少；它的第二種變體則把所有視角的 2D 特徵聚合成 3D 體積，再用 3D 卷積精修。

這段程式碼把一個合成的 13 關節骨架（站在兩台朝內對準的相機前方 4 公尺處）投影到兩張影像中，在 2D 關鍵點上加入 2 像素的雜訊，用 DLT 對每個關節做三角測量，並在三種相機間距（**基線**，baseline）下回報 MPJPE。數字來自這次合成實驗，沒有做根對齊。

```
import numpy as np

def camera(K, angle_deg, center):
    """3x4 projection P = K [R | t] for a camera at `center` rotated about the y axis."""
    a = np.deg2rad(angle_deg)
```

```
    R = np.array([[np.cos(a), 0, -np.sin(a)], [0, 1, 0], [np.sin(a), 0, np.cos(a)]])
    return K @ np.hstack([R, -R @ center[:, None]])

def project(P, X):
    x = (P @ np.hstack([X, np.ones((len(X), 1))]).T).T
    return x[:, :2] / x[:, 2:]

def triangulate(Ps, xs):
    """Linear (DLT) triangulation of one point seen in several views."""
    A = []
    for P, (u, v) in zip(Ps, xs):
        A += [u * P[2] - P[0], v * P[2] - P[1]]
    X = np.linalg.svd(np.array(A))[2][-1]
    return X[:3] / X[3]

# a 13-joint 3D skeleton in millimetres, standing 4 m in front of the cameras (synthetic)
skel = np.array([[0, -1650, 0], [170, -1400, 0], [-170, -1400, 0], [250, -1120, 50], [-250,
 ↪  -1120, 50],
                 [280, -860, 120], [-280, -860, 120], [100, -900, 0], [-100, -900, 0],
                 [110, -480, 30], [-110, -480, 30], [110, -60, 0], [-110, -60, 0]], float)
skel += [0, 900, 4000]
K = np.array([[1000, 0, 640], [0, 1000, 360], [0, 0, 1]], float)

rng = np.random.default_rng(0)
for baseline in (200, 1000, 3000):                          # distance between the cameras
 ↪  (mm)
    half = baseline / 2
    Ps = [camera(K, np.degrees(np.arctan2(half, 4000)), np.array([-half, 0, 0.])),
          camera(K, -np.degrees(np.arctan2(half, 4000)), np.array([half, 0, 0.]))]
    errs = []
    for trial in range(200):                                    # 2D detections with 2 px noise
        obs = [project(P, skel) + rng.normal(0, 2.0, (13, 2)) for P in Ps]
        est = np.array([triangulate(Ps, [o[j] for o in obs]) for j in range(13)])
        errs.append(np.linalg.norm(est - skel, axis=1).mean())   # MPJPE of this trial
    print(f"baseline {baseline:4d} mm: MPJPE = {np.mean(errs):6.1f} mm")
```

```
baseline  200 mm: MPJPE =  183.7 mm
baseline 1000 mm: MPJPE =   37.9 mm
baseline 3000 mm: MPJPE =   17.4 mm
```

相機相距 20 公分時，2 像素的影像誤差在 3D 中變成約 18 公分，幾乎全部在深度方向（同一次實驗的逐軸檢查顯示深度方向 182 毫米，橫向分別為 9 與 18 毫米）：射線幾乎平行，所以微小的位移會讓交點沿著射線移動很遠。較寬的基線讓射線以較大的角度相交，把誤差降低為十分之一。

參數化人體模型與網格重建

骨架完全沒有說明體型，也沒有任何機制阻止提升網路預測出每個影格長度都在變的前臂。**參數化人體模型**（parametric body model）用一小組參數描述人體，解決了這兩個問題。最常用的是

SMPL [39]。它從一個有 $N = 6890$ 個頂點的模板網格，以及有 $K = 23$ 個關節的骨架出發，產生擺好姿態的人體：

$$M(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\theta}) = W(T_P(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\theta}), J(\boldsymbol{\beta}), \boldsymbol{\theta}, \mathcal{W}), \qquad T_P(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\theta}) = \bar{\mathbf{T}} + B_S(\boldsymbol{\beta}) + B_P(\boldsymbol{\theta}),$$

其中 $\boldsymbol{\beta}$ 是**體型**參數（身體形狀變異主要模式的係數），$\boldsymbol{\theta}$ 是**姿態**參數（每個關節相對其父關節的軸角旋轉，加上全域朝向：$3 \times 23 + 3 = 72$ 個數字），$\bar{\mathbf{T}}$ 是模板網格，B_S 與 B_P 是頂點偏移量，分別建模個人差異與隨姿態變化的形變（例如肌肉隆起），$J(\boldsymbol{\beta})$ 是由上了體型的網格迴歸出的關節位置，$\mathcal{W}$ 是混合權重，W 是標準的混合蒙皮（blend-skinning）函數，讓每個頂點繞著關節旋轉。關鍵點是從網格上讀出的，所以擬合好的 SMPL 人體永遠有一致的骨長。

人體網格重建（human mesh recovery, HMR）[40] 直接從影像迴歸 SMPL 參數與相機。它的主要損失是模型關節對 2D 關鍵點標籤的**重投影誤差**，這使得可以在野外影像上訓練；另有一個用真實 3D 人體訓練的對抗式先驗，會排除不合理的參數。HMR 2.0 是 4DHumans [41] 的一部分，它讓網路完全以 Transformer 為基礎，並在影片中追蹤重建出的人物度過遮擋。

選讀：*SMPL 細說*（見「補充資料」頁）。模型每一項的作用、關節與關鍵點如何從網格取得，以及為什麼姿態混合形狀在休息姿態下會消失。

失效模式與實務建議

白話版。姿態模型失敗的地方，也是人會猶豫的地方：被藏起來的關節、纏在一起的人、鏡像混淆、被畫面切掉的身體、訓練中很少見的姿勢，以及模糊。

- **遮擋**。被遮擋的關節（$v = 1$）有標註但看不到，所以網路必須從脈絡推斷；自遮擋讓雙腿特別容易發生左右混淆 [29]。
- **擁擠**。重疊的人會讓偵測器失靈、讓分組混淆，並造成**對調**誤差 [29]；擁擠指數升高時準確度就下降 [31]。
- **左右翻轉**。正面與背面看起來很像，所以模型可能把一條肢段或整個人鏡像（**反轉**）；翻轉增強時忘了對調通道，也會造成系統性的同類錯誤。
- **截斷**。畫面外的關節沒有標註或只能猜測，局部人物的裁切區域也很難對中。
- **罕見姿勢**。體操、舞蹈或躺著的人在訓練資料中很少見；HMR 2.0 的作者特別指出這是先前方法吃力的情況 [41]。

- **動態模糊、低解析度與領域偏移**。快速的肢體會被拖影，小尺寸的人每條肢段只有很少像素，而以成人照片訓練的模型對嬰兒或藝術作品的遷移效果不佳 [2]。

本篇帶出的實務建議是：使用無偏的編碼器與子像素解碼器；檢查翻轉時有對調左右通道；回報由上而下結果所用的偵測器與輸入尺寸；分開評估擁擠與不擁擠的影像；依類型拆解誤差；影片中則在時間上平滑或追蹤關鍵點。以偵測為基礎的追蹤（tracking-by-detection）與 DLCV 06 的關聯方法可以直接沿用：例如 SimpleBaseline 用光流把姿態傳播到下一個影格，並用以 OKS 為基礎的相似度來配對 [9]，PoseTrack 則提供了基準 [33]。追蹤個別表面點而不是具名關節，則是 DLCV 06 的點追蹤問題。

現代觀點

綜述怎麼說

Zheng 等人 [2] 回顧 2014 年以來超過 250 篇以深度學習做 2D 與 3D 姿態的論文，組織方式與本篇相同：迴歸對熱圖、由上而下對由下而上，3D 則分為提升、網格重建與多視角方法。他們的未來方向包括領域適應、人與場景的約束，以及時間平滑度的指標。

Chen 等人 [3] 把單目方法整理成四種任務（2D 或 3D、單人或多人），列出被證明有效的設計技巧（多階段結構、中間監督、多尺度融合、身體結構約束），並指出遮擋與擁擠是主要尚未解決的挑戰。

Tian 等人 [5] 綜述以人體模型做的單目 3D 網格重建，對比以最佳化為基礎的擬合與迴歸網路，並指出缺乏野外 3D 標籤是核心困難。

選讀：「現代觀點」綜述導讀（見「論文導讀」頁）。每篇綜述涵蓋什麼、如何組織，以及如何把它當作地圖使用。

2023–2026 年的最先進技術

- **放大規模的由上而下 Transformer 姿態**。 ViTPose [16] 證明單純的視覺 Transformer 搭配簡單的解碼器可以良好地擴大規模（論文中從 1 億到 10 億參數），其最大的模型在發表時刷新了 COCO 關鍵點基準的最佳紀錄。
- **以人為中心的基礎模型**。 Sapiens [42] 以自監督方式，在超過 3 億張人類影像上預訓練 3 億到 20 億參數的視覺 Transformer，再微調到 2D 姿態、身體部位分割、深度與表面法向量；其作者報告，在相同的運算預算下，這種針對人的預訓練改善了全部四項任務。
- **即時系統**。 RTMPose [43]（由上而下、座標分類，針對 CPU、GPU 與行動裝置部署而設計）與 RTMO [23]（單階段）瞄準的是應用的延遲預算，而不是排行榜的巔峰。
- **端到端多人模型**。 ED-Pose [24] 這類基於 query 的模型去除了 NMS、分組與熱圖；ED-Pose 報告在相同骨幹下，COCO 準確度高於以熱圖為基礎的由上而下方法。
- **影片中的 3D 人體**。 HMR 2.0 [41] 這類 Transformer 網格重建，能從單目影片重建並追蹤完整的 3D 人體，讓這個領域從稀疏的骨架邁向完整的人體表面。

尚待解決的問題

1. **擁擠與嚴重遮擋**仍是最大的準確度落差 [31], [3]。
2. **野外 3D**。實驗室以外很難取得準確的 3D 標籤 [5]，而最廣泛使用的 3D 基準 Human3.6M 是室內資料集 [2]，所以單目 3D 方法的訓練與測試環境，離實際使用的環境很遠。
3. **時間一致性**。 MPJPE 這類逐影格的指標無法衡量抖動，也無法衡量隨時間的物理合理性 [2]。
4. **跨領域與跨物種的泛化**：嬰兒、藝術作品、不尋常的視角，以及未見過的動物科別 [2], [35]。
5. **評估**。 OKS 的常數是依 COCO 人物上標註者的分歧程度量測的 [4]，不會自動適用於其他關鍵點集合；而 AP 會掩蓋反轉與對調這類誤差類型 [29]。

重點整理

- 姿態是一張由具名關鍵點組成的骨架圖，每個關鍵點有位置與可見性旗標；左與右是那個人自己的，$v = 1$（被遮擋）不同於 $v = 0$（未標註）。
- 熱圖（高斯光斑、MSE 損失）之所以佔優勢，是因為它適合卷積又能表達不確定性；迴歸、座標分類與 soft-argmax 則用部分這些優點換取速度與端到端訓練。
- 熱圖解碼受限於步幅：argmax 平均損失約 0.383s 像素；四分之一偏移把它減半，對數熱圖上的 Taylor 步驟則去除剩下的大部分。
- 由上而下的流程（偵測器加上 SimpleBaseline、HRNet 或 ViTPose）在準確度上領先，但成本隨人數成長，也會繼承偵測器的失敗；由下而上的流程一次偵測所有關鍵點，再用部分親和場或關聯嵌入分組；單階段與基於 query 的模型直接預測完整姿態。
- COCO 的 OKS 是依尺度與關鍵點正規化的高斯相似度，$\kappa_i = 2\sigma_i$ 來自標註者的分歧程度；關鍵點 AP 對 OKS 0.50–0.95 取平均。PCKh 以頭部長度的一半為門檻；MPJPE 以毫米衡量 3D 誤差。
- 3D 姿態來自提升 2D 關鍵點（有歧義）、跨校正視角做三角測量（基線寬時準確），或擬合 SMPL 這類人體模型，其 72 個姿態參數與少量體型參數能讓人體保持合理。
- 遮擋、擁擠、左右反轉、截斷、不尋常的姿勢與模糊造成大部分誤差；診斷時要依誤差類型，而不是只看 AP。

練習

1. **手算量化**。一個手腕在裁切區域中位於 $x = 101.3$ 像素，熱圖步幅為 4。峰值在哪一欄熱圖？argmax 解碼傳回什麼，誤差是多少？四分之一偏移傳回什麼？在無雜訊的高斯上做精確的 Taylor 步驟會傳回什麼？

   提示

   以熱圖單位計，手腕在 $101.3/4 = 25.325$，所以峰值在第 25 欄，argmax 傳回 $25 \times 4 = 100$ 像素，誤差 1.3 像素。右鄰格（第 26 欄）比左鄰格更接近 25.325，所以四分之一偏移移到 25.25，對應 101.0 像素（誤差 0.3）。在無雜訊的高斯上，對數熱圖是精確的拋物線，所以 Taylor 步驟傳回 25.325，也就是 101.3 像素。

2. **手算 OKS**。某人的分割面積是 10,000 像素 ^{2}，所以 $s = 100$。預測的膝蓋離真值 10 像素。用 COCO 的常數計算它的關鍵點相似度。再對偏了 10 像素的鼻子重算一次。你寧願犯哪一種誤差？為什麼 COCO 對兩者的處理差這麼多？

   提示

   膝蓋：$\kappa = 2 \times 0.087 = 0.174$，$s\kappa = 17.4$，相似度 $= \exp(-100/(2 \times 17.4^2)) = \exp(-0.165) \approx 0.85$。鼻子：$\kappa = 0.052$，$s\kappa = 5.2$，相似度 $= \exp(-100/54.08) \approx 0.16$。標註者放置鼻子的一致性大約是膝蓋的三倍，而 COCO 依這種分歧程度來調整容忍度。

3. **由上而下何時變得太慢？**人物偵測器每張影像花 20 ms，單人網路每個裁切區域花 5 ms。由下而上的網路每張影像花 40 ms，另外每個人需要 1 ms 的分組時間。每張影像多少人時，由下而上比較快？除了速度之外，請說出在擁擠的火車站中偏好其中一種流程的兩個理由。

提示

由上而下的成本是 $20 + 5N$ ms，由下而上是 $40 + N$ ms，所以當 $4N > 20$，也就是超過 5 個人時，由下而上比較快。在擁擠的車站裡，由上而下受害於重疊的框與 NMS 刪掉人，但因為每個裁切區域都會縮放，所以處理遠處的小尺寸的人比較好；由下而上的網路成本固定，但必須對嚴重重疊的肢段分組，而且小尺寸的人只佔到很少的熱圖格子。

4. **破壞部分親和場**。在分組程式碼中，移動人物 B，讓他的左前臂與人物 A 的左前臂位在同一條線上並互相重疊（一個人站在另一個人後面）。兩個正確配對與兩個錯誤配對的 PAF 分數會怎麼樣？為什麼？還能用什麼額外線索解決這個情況？

   提示

   兩個肢段重疊處，目標場是兩個相同單位向量的平均，所以它沿著共用的那條線。這條線上任何手肘到手腕的候選線段，不論對錯，都與場對齊，得到相近的分數，所以配對變得有歧義。可以幫上忙的線索有：肢段相對於各自身體其他部分的長度、像關聯嵌入那樣的 tag、每個人的其他肢段（採全域而非逐肢段的解析），或影片中的時間連續性。

5. **相機看不見的對調**。修改三角測量的程式碼，讓兩台相機都瞄準骨架的中心，並在第二台相機中對調左右膝蓋的 2D 位置（2D 偵測器的反轉誤差）。對左膝蓋做三角測量，計算它在兩個視角中的平均重投影誤差，分別比較有對調與沒有對調的情況。接著把第二台相機移到第一台上方 1 公尺處（而不是旁邊）再做一次。解釋兩者的差異。

   提示

   在我們對這個實驗的執行中，相機並排時，不管有沒有對調，重投影誤差都約 1 像素，但對調後的膝蓋落點離真值超過半公尺。兩個膝蓋高度幾乎相同，水平基線下對極線幾乎是水平的，所以對調膝蓋是把觀測點移到它的對極線上：兩條射線仍然相交，只是深度錯了。第二台相機在第一台上方時，對極線變成幾乎垂直，對調會把觀測點移離它的線，重投影誤差跳到幾十像素，因此能標示出這個錯誤。所以多視角姿態的相機配置不應該把所有相機放在同一條水平線上。

6. **忘了對調通道**。你做了翻轉測試，但在平均之前忘了對調鏡像熱圖的左右通道。對一個面向相機、雙臂張開的人，平均後的左手腕熱圖看起來如何？argmax 解碼傳回什麼？

   提示

   想想網路在鏡像影像裡看到什麼：一個面向相機的人，所以它把影像右側的手腕標成「左手腕」。那個手腕其實是那個人的右手腕，被鏡射了。把圖翻回來卻不對調通道，就會在左手腕通道中，把光斑放在真正的右手腕上。平均後有兩個高度只有一半的光斑，每個手腕上各一個，argmax 挑到稍微高一點的那個，所以大約有一半的時間，左手腕會被回報在右手腕的位置：這是反轉誤差。

補充資料

這些補充資料是選讀：每一則從正文取出一個重點，做更詳細的說明。正文、程式碼與練習都不依賴它們。

以 Taylor 步驟做子像素解碼

這則補充資料推導 DARK [10] 使用、並在解碼程式碼中實作的子像素修正，也列出它會失效的情況。

設定。令 $\hat{H}$ 為一張預測熱圖，$\mathbf{m}$ 為值最大的格子。假設在峰值附近，熱圖是一個縮放過的高斯，中心 $\boldsymbol{\mu}$ 未知，共變異數為 Σ：

$$\hat{H}(\mathbf{p}) \approx c \exp\Big(-\tfrac{1}{2}(\mathbf{p}-\boldsymbol{\mu})^{\top}\Sigma^{-1}(\mathbf{p}-\boldsymbol{\mu})\Big),$$

其中 $c>0$ 是峰值高度，$\mathbf{p}$ 是以熱圖單位表示的位置。取對數，$D(\mathbf{p}) = \log \hat{H}(\mathbf{p}) = \log c - \tfrac{1}{2}(\mathbf{p}-\boldsymbol{\mu})^{\top}\Sigma^{-1}(\mathbf{p}-\boldsymbol{\mu})$。這是 $\mathbf{p}$ 的精確二次函數，梯度為 $\mathbf{D}'(\mathbf{p}) = -\Sigma^{-1}(\mathbf{p}-\boldsymbol{\mu})$，Hessian 為常數 $\mathbf{D}'' = -\Sigma^{-1}$。

步驟。在最亮的格子上計算兩者並解出中心：$\mathbf{D}'(\mathbf{m}) = -\Sigma^{-1}(\mathbf{m}-\boldsymbol{\mu}) = \mathbf{D}''(\mathbf{m}-\boldsymbol{\mu})$，所以

$$\boldsymbol{\mu} = \mathbf{m} - \mathbf{D}''(\mathbf{m})^{-1}\,\mathbf{D}'(\mathbf{m}).$$

這是朝 D 的最大值走的一步 Newton 步驟。因為高斯的 D 恰好是二次函數，一步就是精確的，不需要迭代。DARK 把同樣的結果寫成 D 在 $\mathbf{m}$ 附近的二階 Taylor 展開 [10]。SIFT 也用同類的步驟，在高斯差函數上修正關鍵點（見 IP 12 的關鍵點定位補充）。

有限差分。在格點上，令 $D_{x,y}$ 為第 x 欄、第 y 列的對數熱圖值，且 $(x,y)=\mathbf{m}$：

$$D_x = \tfrac{1}{2}(D_{x+1,y} - D_{x-1,y}), \qquad D_{xx} = D_{x+1,y} - 2D_{x,y} + D_{x-1,y},$$
$$D_y = \tfrac{1}{2}(D_{x,y+1} - D_{x,y-1}), \qquad D_{yy} = D_{x,y+1} - 2D_{x,y} + D_{x,y-1},$$
$$D_{xy} = \tfrac{1}{4}(D_{x+1,y+1} - D_{x-1,y+1} - D_{x+1,y-1} + D_{x-1,y-1}),$$

其中 D_x, D_y 組成 $\mathbf{D}'$，D_{xx}, D_{xy}, D_{yy} 組成 2×2 矩陣 $\mathbf{D}''$。對二次函數而言，這些中央差分是精確的，這就是為什麼程式碼中的 Taylor 解碼器在無雜訊的高斯上能還原真實位置。

為什麼對數很重要。直接對 $\hat{H}$（而不是它的對數）擬合拋物線，也能得到子像素估計，但高斯並不是拋物線，所以除非光斑很寬，否則該估計會偏向格子中心。對數剛好把高斯變成拋物線。

特殊情況與陷阱。

- 峰值在邊界上。中央差分需要全部八個鄰格；在圖的邊界上，解碼器必須退回格子中心（或使用單邊規則），如程式碼所做的。
- 平坦或鞍形的峰值。如果 $\mathbf{D}''$ 不是負定的（行列式不為正，或 $D_{xx} \geq 0$），這一步可能跳得很遠。程式碼會檢查這一點，並保留格子中心。
- 多個峰值。訓練好的網路常產生凹凸不平的圖，在關鍵點附近有好幾個局部最大值。DARK 先用訓練時寬度的高斯核平滑預測熱圖，再重新縮放回原本的最大值 [10]，讓局部形狀更接近單一高斯。
- 接近零的值。極小或負的預測值取對數時未定義或會爆炸；取對數前要先把熱圖截到一個小的正數下限。
- 有偏的目標。如果訓練目標以四捨五入後的關鍵點位置為中心，網路會學著把峰值放在格子中心，任何解碼器都無法找回遺失的小數部分。因此 DARK 把目標高斯以精確、未四捨五入的位置為中心 [10]。

座標分類與以似然為基礎的迴歸

這則補充資料詳細說明正文中介於熱圖與單純迴歸之間的兩種輸出表示法。

SimCC：把每個座標當成分類。對寬 W、高 H 像素的輸入裁切區域，SimCC [12] 把水平軸分成 $N_x = W \cdot k$ 個 bin，垂直軸分成 $N_y = H \cdot k$ 個 bin，其中 $k \geq 1$ 是**分割因子**（splitting factor，每像素的 bin 數）。位於 (x, y) 的關鍵點得到類別標籤 $c_x \approx kx$ 與 $c_y \approx ky$。骨幹（HRNet 這類 CNN，或 Transformer）為每個關鍵點產生一個特徵向量（對 CNN 而言，是把該關鍵點 $H' \times W'$ 的特徵圖攤平），再由兩個單層線性層把它轉成 N_x 與 N_y 個 bin 上的分數。訓練使用預測分布與目標分布之間的 Kullback–Leibler 散度，論文以平滑的標籤（均勻、Laplace 或高斯標籤平滑）取代硬性的 one-hot 目標，因為鄰近正確 bin 的 bin 遠比遠處的 bin 錯得輕。解碼時取每個軸上分數最高的 bin，再除以 k。

量化。每像素 k 個 bin 時，每個軸的捨入誤差最多為 $1/(2k)$ 像素，相較之下步幅 s 的熱圖是 $s/2$ 像素。所以 $k = 2$ 就能提供四分之一像素的解析度，而不需要任何 2D 圖，成本只隨 $W + H$ 線性成長，而不是隨 $W \cdot H$ 成長。

特殊情況。兩個軸是獨立分類的，所以當有兩個候選位置時（同一個裁切區域內，兩個重疊的人的手腕），其中一個的 x 可能與另一個的 y 組合在一起，這是 2D 熱圖不會有的失敗。

RLE：把迴歸看成最大似然。假設網路為某個座標預測平均值 $\hat{\mu}$ 與尺度 $\hat{\sigma}$，而標籤為 μ_g。如果假設誤差是高斯分布，最大化標籤的似然就是最小化

$$\mathcal{L} = -\log P(\mu_g) \propto \log \hat{\sigma} + \frac{(\mu_g - \hat{\mu})^2}{2\hat{\sigma}^2},$$

當 $\hat{\sigma}$ 固定時，它就變成單純的 L2 損失；假設尺度固定的 Laplace 分布，則得到 L1 損失 [13]。所以每一種迴歸損失，都隱含了對誤差分布形狀的假設。RLE [13] 改為學習這個形狀：它把誤差重新縮放為 $\bar{\mu} = (\mu_g - \hat{\mu})/\hat{\sigma}$，並用正規化流（normalizing flow）建模它的密度，這個流只學習相對於簡單基底密度的殘差（變化量）；論文發現這比從頭學習密度更容易最佳化。這個流只用在訓練損失中；測試時網路只像一般迴歸那樣輸出 $\hat{\mu}$，所以推論不會有額外成本。論文在 COCO 上的消融實驗顯示，這個方法比標準迴歸提升 12.4 AP，其中 7.8 AP 來自殘差表述，而不是直接估計似然 [13]。

為什麼這對成本很重要。 RLE 論文指出，標準的三層反卷積熱圖頭，其 FLOPs 是 ResNet-50 骨幹的 1.4 倍，而迴歸頭的成本約為其 1/20000 [13]。所以讓迴歸變準確，就讓便宜的頭變得可行。

翻轉測試與左右對調的記帳

這則補充資料逐步說明鏡射熱圖的索引運算，也就是翻轉增強與翻轉測試共用的步驟。

鏡射影像。對寬 W_{in} 像素的裁切區域，水平翻轉把影像的第 x 欄對應到 $W_{\text{in}} - 1 - x$（像素中心位於整數座標）。關鍵點座標也以同樣方式轉換：$x_k \mapsto W_{\text{in}} - 1 - x_k$，$y_k$ 不變。

對調標籤。鏡射之後，那個人的左側出現在原本右側的位置。令 π 為把每個左側關鍵點與它的右側對應點互換的排列（左眼與右眼、左肩與右肩，依此類推），鼻子保持不變。翻轉後的訓練樣本，其通道 k 必須使用關鍵點 $\pi(k)$ 的標籤；否則網路會被訓練成在一半的影像裡，把那個人的右手腕叫做「左」手腕，於是它學會在兩者之間含糊其辭。

翻轉測試。給定裁切區域的熱圖 $\hat{H}_k$，與它的鏡像影像的熱圖 $\hat{H}_k^{\text{flip}}$，通道 k 的平均圖是

$$\bar{H}_k(x,y) = \tfrac{1}{2}\big(\hat{H}_k(x,y) + \hat{H}^{\text{flip}}_{\pi(k)}(W_{\text{h}} - 1 - x,\ y)\big),$$

其中 W_{h} 是熱圖寬度，(x,y) 是熱圖的一個格子。這裡發生兩個操作：鏡像圖沿欄方向翻回來，且它的通道以 π 重新排列。

一個細微的偏移。欄對應 $x \mapsto W_{\text{h}} - 1 - x$ 只有在熱圖格子與影像像素於翻轉後的對齊方式相同時才精確。取步幅 s 與影像寬度 $W_{\text{in}} = sW_{\text{h}}$，假設格子 x 代表影像位置 sx（它的第一個像素）。翻轉影像會把該位置送到 $W_{\text{in}} - 1 - sx$，但翻轉後的格子 $W_{\text{h}} - 1 - x$ 代表 $s(W_{\text{h}} - 1 - x) = W_{\text{in}} - s - sx$。兩者差 $s - 1$ 個像素，所以平均兩張圖會讓每個關鍵點偏差約 $(s-1)/2$ 像素。如果改成讓格子 x 代表它所涵蓋像素的中心，即 $sx + (s-1)/2$，翻轉後的格子代表 $W_{\text{in}} - 1 - (sx + (s-1)/2)$，剛好就是翻轉後的位置，偏差便消失。不論程式庫採用哪種慣例，都用一張合成熱圖來測試：對完美的高斯做翻轉測試，檢查解碼出的位置沒有移動。

沒有對調會出什麼問題。練習 6 說明翻轉測試時忘了 π，會把左手腕的光斑與右手腕的光斑平均在一起，產生反轉誤差。在資料增強中，同樣的錯誤更隱微：它不會當機，只會降低準確度，所以是典型的無聲錯誤。

深入 OKS：未標註的人、擁擠區域與尺度 s

這則補充資料說明 COCO 關鍵點評估中，單看 OKS 公式看不到的部分，依據評估頁面 [4] 與官方程式碼 [27]。

尺度 s。它是真值人物的**分割面積**的平方根，不是框面積，也不是從關鍵點算出來的。被部分遮擋的人，可見的分割區域較小，所以同樣的像素誤差算得更重。在程式碼中，指數裡的項是 $d_i^2/(\kappa_i^2 \cdot \text{area})/2$，其中 $\kappa_i = 2\sigma_i$，這就是正文的公式取 $s^2 = \text{area}$。

哪些關鍵點會計入。只有 $v_i > 0$ 的真值關鍵點會進入平均，所以對未標註身體部位預測的關鍵點既無益也無害。AP 中每個人的權重相同，不論他有 3 個還是 17 個已標註關鍵點；COCO 不會依關鍵點數量給人加權 [4]。因此，只有少數已標註關鍵點的人，其 OKS 雜訊較大。

沒有任何已標註關鍵點的人。擁擠區域與沒有任何已標註關鍵點的人，無法用關鍵點距離計分。對這些情況，程式碼量測每個預測關鍵點落在真值框周圍某個區域之外有多遠（這個區域是把框向左右各擴大一個框寬，向上下各擴大一個框高），所以落在這個區域內的預測不需付出代價。這個寬鬆的規則讓這類偵測可以配對成功，而不被算成誤報，作法和框的忽略區域類似 [4], [27]。

小尺寸的人與偵測上限。小尺寸的人（分割面積小於 32^2）沒有關鍵點標註，這就是關鍵點 AP 只有中等與大尺寸範圍的原因。每張影像最多計分 20 個預測姿態，依人物層級的分數排序 [4]。排序用的是模型為整個人輸出的分數，所以方法選擇的人物分數（偵測器信心、關鍵點信心平均，或兩者的乘積），可以在一個關鍵點都沒動的情況下改變 AP。

解讀門檻。由於一個標註者標準差處的關鍵點得 0.88，OKS 達 0.95 要求幾乎每個關鍵點都遠在人類分歧程度之內。COCO 報告，人類表現在 OKS 0.95 以上急遽下降，所以最嚴格的門檻有一部分是在量測標註的雜訊 [4]。

SMPL 細說

這則補充資料說明正文概述的 SMPL 人體模型 [39] 各項的意義。

模板與蒙皮。 SMPL 從藝術家製作的模板網格 $\bar{\mathbf{T}} \in \mathbb{R}^{3N}$（休息姿態，有 $N = 6890$ 個頂點）、有 $K = 23$ 個關節加一個根的骨架，以及**混合權重** $\mathcal{W} \in \mathbb{R}^{N \times K}$ 出發，混合權重說明每個關節的旋轉對每個頂點的牽動有多強。線性混合蒙皮 $W(\cdot)$ 用影響某個頂點的各關節剛體變換的加權平均，來移動每個頂點。單獨使用混合蒙皮會產生眾所周知的瑕疵，例如關節大幅彎曲時，手肘與肩膀會塌陷。

體型混合形狀。 $B_S(\boldsymbol{\beta}) = \sum_{n=1}^{|\boldsymbol{\beta}|} \beta_n \mathbf{S}_n$ 加上身體形狀變異的正交主成分 $\mathbf{S}_n \in \mathbb{R}^{3N}$ 的線性組合，這些主成分是從許多人的註冊掃描學來的。少數幾個係數就已涵蓋身高、體重與比例的大部分變異。

姿態混合形狀。 $B_P(\boldsymbol{\theta})$ 加上線性依賴於各關節旋轉矩陣元素（相對於休息姿態計算）的頂點偏移。這些偏移修正混合蒙皮的瑕疵，並建模隨姿態變化的形變。因為休息姿態的旋轉被扣掉了，所以 B_P 在休息姿態下恰好為零 [39]，使體型與姿態的效果保持分離。

由體型得到關節。體型不同的人，關節位置也不同，所以 SMPL 用學到的線性迴歸器 $\mathcal{J}$，從上了體型的網格計算休息姿態的關節位置：$J(\boldsymbol{\beta}) = \mathcal{J}(\bar{\mathbf{T}} + B_S(\boldsymbol{\beta}))$ [39]。擺好姿態之後，3D 關節（以及任何定義為由頂點迴歸出的關鍵點）都跟著網格走，所以永遠遵守那個人的骨長。

為什麼這對姿態估計有幫助。預測 $(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\theta})$ 的網路只能產生模型能表達的人體，而且那 72 個姿態數字是旋轉，而不是自由的 3D 位置。用估計的相機把模型的關節投影到影像中，就得到可以和 2D 標籤比較的 2D 關鍵點，這就是 HMR [40] 在沒有 3D 真值的影像上訓練所用的重投影損失。

論文導讀

這些導讀是選讀：每一則帶你讀過本篇所依據的一篇論文，包括它提出的問題、核心想法、它呈現了什麼，以及閱讀時要檢查什麼。

Simple Baselines（Xiao 等人，2018）

要解決的問題。到了 2018 年，頂尖的姿態估計器已變得很複雜：多階段沙漏、級聯金字塔網路、精修模組。很難分辨哪些部分真正重要。Xiao、Wu 與 Wei [9] 問：最簡單而合理的設計能走多遠？他們把它作為評估新想法的基線，同時適用於單張影像的姿態與影片中的姿態追蹤。

核心想法。取 ImageNet 預訓練的 ResNet，什麼都不拿掉，在最後階段之上加三層反卷積層（含批次正規化與 ReLU）；用 1×1 卷積預測 K 張熱圖；以 MSE 對高斯目標訓練。使用標準的由上而下流程，搭配 Faster R-CNN 人物偵測器、翻轉測試與四分之一偏移解碼器。追蹤時，用光流把每個人的關鍵點傳播到下一個影格以產生額外的框，並用基於光流的 OKS 相似度做貪婪配對，連結跨影格的人。

它呈現了什麼。這個簡單的網路在 COCO 上與當時較複雜的模型不相上下，甚至更好；論文最佳的單一模型在 COCO test-dev 上達到 73.7 AP，其追蹤系統在發表時是 PoseTrack 基準上的最先進。

閱讀時要檢查什麼。消融實驗（表 2）在 COCO val2017 上一次只改變一個因素：熱圖解析度（三層反卷積得到 64×48 的圖，比兩層得到 32×24 的圖高 2.5 AP）、反卷積核大小（影響很小，核大小 4 與 2 之間差 0.3 AP）、骨幹深度（越深的 ResNet 穩定地越有幫助）與輸入尺寸。與 Hourglass 和 CPN 的比較（表 3）使用的數字是引自 CPN 論文，而不是重新實作的；作者明說了這一點，並指出差異可能來自實作細節。在比較任何由上而下的數字之前，還有兩個設定必須一致：人物偵測器（論文的偵測器在 COCO val2017 上的人物 AP 為 56.4，Hourglass 與 CPN 使用的偵測器為 55.3）與輸入尺寸（256×192 對 384×288）。

限制。它是由上而下的方法，所以繼承了偵測器所有的失敗，成本也隨人數成長。它的熱圖仍是步幅 4，所以解碼精度取決於本篇所述的後處理。HRNet（其中一些作者相同）後來證明，讓高解析度貫穿整個網路，比到最後才恢復它更好 [15]。

為什麼和這裡有關。它是現代由上而下姿態估計器的範本，ViTPose 等後續系統也明確保留了它簡單的反卷積解碼器 [16]。

OpenPose：部分親和場（Cao 等人，2017）

要解決的問題。由上而下的方法每個人要跑一次網路，所以執行時間隨人群成長，而且無法從漏掉的偵測中恢復。較早的由下而上方法用解大型圖問題來分組關鍵點，每張影像要花幾分鐘。Cao、Simon、Wei 與 Sheikh [18] 想要既準確又即時的由下而上分組。

核心想法。一個有兩個分支的網路，在好幾個逐步精修的階段中，預測關鍵點的信心圖，以及肢段的**部分親和場**：沿著每個肢段方向的 2D 向量場。每個階段接收影像特徵，加上前一階段的兩種預測，且每個階段都有監督。測試時，候選肢段以場沿其路徑的線積分打分，貪婪式解析則對樹狀骨架的每個肢段各解一次二分圖匹配，而不是解完整的 NP-hard 問題。論文主張貪婪式解析之所以可行，是因為用大感受野算出的場，已經編碼了全域脈絡。

它呈現了什麼。這個方法贏得 2016 年第一屆 COCO 關鍵點挑戰賽，並明顯改善 MPII 多人基準上的最先進紀錄，其解析步驟的成本幾乎不受人數影響。

閱讀時要檢查什麼。在 COCO 驗證子集上的自我比較（表 4）最有啟發性：以 CPM 作為單人模型的由上而下基線，用真值框得到 62.7 AP，但用 SSD 偵測器的框只有 52.7 AP，這量化了由上而下的準確度有多依賴偵測器；單用 PAF 方法得到 58.4 AP，每個人再用 CPM 精修時為 61.0 AP。在挑戰賽的表格中，請注意中等尺寸那一欄：這個方法在中等尺寸的人上比由上而下的參賽者弱，作者將此歸因於以單一影像尺度看所有人。執行時間圖比較了人數增加時解析與網路的時間；網路成本固定，解析成本很小。

限制。小尺寸與中等尺寸的人上的準確度、貪婪式解析（肢段是局部配對的，所以早期的錯誤會傳播下去），以及不同人的肢段沿著同一條線重疊時場有歧義（練習 4）。期刊版本 [36] 精修了架構並加入腳部關鍵點。

為什麼和這裡有關。 PAF 是在偵測旁邊學習明確關聯訊號最清楚的例子，關聯嵌入用 tag 實現的是同一個想法。

「現代觀點」綜述導讀

這份導讀展開「現代觀點」中的綜述摘要：每篇回顧涵蓋什麼、如何組織，以及如何使用。

Deep Learning-Based Human Pose Estimation: A Survey（Zheng 等人，*ACM Computing Surveys*，2024）[2] 是三篇中涵蓋最廣的。它涵蓋 2014 年以來超過 250 篇論文，包括影像與影片、2D 與 3D。它的分類法依輸入與推論流程組織：2D 單人（迴歸對熱圖）、2D 多人（由上而下對由下而上），以及 3D，又分成單視角單人（僅骨架的方法，分為直接法或提升法，對人體網格重建）、單視角多人與多視角。它也列出資料集與指標，並將已報告的結果製成表格。把它當作文獻地圖使用：找出你的問題屬於哪一支，再沿著它的參考文獻往下讀。它的未來方向（領域適應、更輕量的人體模型、人與場景的約束、時間指標）是一份很好的開放問題清單。

Monocular Human Pose Estimation: A Survey of Deep Learning-based Methods（Chen 等人，*Computer Vision and Image Understanding*，2020）[3] 較短也較早。它把方法分成四種任務（2D 與 3D、單人與多人），並介紹這個領域使用的三種人體模型：以骨架為基礎、以輪廓為基礎，以及以體積為基礎。對新手而言，它的價值在於整理了被證明有效的設計技巧，以及基準與應用之間的落差（遮擋、擁擠、效率、資料多樣性）。

Recovering 3D Human Mesh from Monocular Images: A Survey（Tian 等人，*IEEE TPAMI*，2023）[5] 專注於使用 SMPL 等人體模型的網格重建。它對比以最佳化為基礎的擬合（資料項加先驗，逐張影像求解）與以迴歸為基礎的網路（端到端訓練），回顧訓練目標、資料集與指標，並討論尚存的困難：靈活的動作、多樣的外觀、複雜的環境，以及缺乏野外 3D 標籤。如果你想從骨架走向完整的人體，請在讀完本篇的 3D 一節之後閱讀它。

參考文獻

1. A. Mathis, P. Mamidanna, K. M. Cury, T. Abe, V. N. Murthy, M. W. Mathis and M. Bethge, “DeepLabCut: Markerless pose estimation of user-defined body parts with deep learning,” *Nature Neuroscience*, vol. 21, no. 9, 2018. doi ·arXiv
2. C. Zheng, W. Wu, C. Chen, T. Yang, S. Zhu, J. Shen, N. Kehtarnavaz and M. Shah, “Deep learning-based human pose estimation: A survey,” *ACM Computing Surveys*, vol. 56, no. 1, 2024. doi ·arXiv
3. Y. Chen, Y. Tian and M. He, “Monocular human pose estimation: A survey of deep learning-based methods,” *Computer Vision and Image Understanding*, vol. 192, 102897, 2020. doi ·arXiv
4. COCO Consortium, “Keypoint evaluation,” COCO dataset official documentation (accessed 2026-11-01). cocodataset.org
5. Y. Tian, H. Zhang, Y. Liu and L. Wang, “Recovering 3D human mesh from monocular images: A survey,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 45, no. 12, 2023. doi ·arXiv
6. A. Toshev and C. Szegedy, “DeepPose: Human pose estimation via deep neural networks,” in *Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2014. doi ·arXiv
7. J. Tompson, A. Jain, Y. LeCun and C. Bregler, “Joint training of a convolutional network and a graphical model for human pose estimation,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2014. NeurIPS ·arXiv
8. A. Newell, K. Yang and J. Deng, “Stacked hourglass networks for human pose estimation,” in *Proc. European Conference on Computer Vision (ECCV)*, LNCS, 2016. doi ·arXiv
9. B. Xiao, H. Wu and Y. Wei, “Simple baselines for human pose estimation and tracking,” in *Proc. European Conference on Computer Vision (ECCV)*, LNCS, 2018. doi ·arXiv

10. F. Zhang, X. Zhu, H. Dai, M. Ye and C. Zhu, “Distribution-aware coordinate representation for human pose estimation,” in *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (*CVPR*), 2020. doi ·arXiv
11. X. Sun, B. Xiao, F. Wei, S. Liang and Y. Wei, “Integral human pose regression,” in *Proc. European Conference on Computer Vision* (*ECCV*), LNCS, 2018. doi ·arXiv
12. Y. Li, S. Yang, P. Liu, S. Zhang, Y. Wang, Z. Wang, W. Yang and S.-T. Xia, “SimCC: A simple coordinate classification perspective for human pose estimation,” in *Proc. European Conference on Computer Vision* (*ECCV*), LNCS, 2022. doi ·arXiv
13. J. Li, S. Bian, A. Zeng, C. Wang, B. Pang, W. Liu and C. Lu, “Human pose regression with residual log-likelihood estimation,” in *Proc. IEEE/CVF International Conference on Computer Vision* (*ICCV*), 2021. doi ·arXiv
14. S.-E. Wei, V. Ramakrishna, T. Kanade and Y. Sheikh, “Convolutional pose machines,” in *Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (*CVPR*), 2016. doi ·arXiv
15. K. Sun, B. Xiao, D. Liu and J. Wang, “Deep high-resolution representation learning for human pose estimation,” in *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (*CVPR*), 2019. doi ·arXiv
16. Y. Xu, J. Zhang, Q. Zhang and D. Tao, “ViTPose: Simple vision transformer baselines for human pose estimation,” in *Advances in Neural Information Processing Systems* (*NeurIPS*), 2022. NeurIPS ·arXiv
17. K. He, G. Gkioxari, P. Dollár and R. Girshick, “Mask R-CNN,” in *Proc. IEEE International Conference on Computer Vision* (*ICCV*), 2017. doi ·arXiv
18. Z. Cao, T. Simon, S.-E. Wei and Y. Sheikh, “Realtime multi-person 2D pose estimation using part affinity fields,” in *Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (*CVPR*), 2017. doi ·arXiv
19. A. Newell, Z. Huang and J. Deng, “Associative embedding: End-to-end learning for joint detection and grouping,” in *Advances in Neural Information Processing Systems* (*NeurIPS*), 2017. NeurIPS ·arXiv
20. B. Cheng, B. Xiao, J. Wang, H. Shi, T. S. Huang and L. Zhang, “HigherHRNet: Scale-aware representation learning for bottom-up human pose estimation,” in *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (*CVPR*), 2020. doi ·arXiv
21. Z. Geng, K. Sun, B. Xiao, Z. Zhang and J. Wang, “Bottom-up human pose estimation via disentangled keypoint regression,” in *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (*CVPR*), 2021. doi ·arXiv
22. X. Zhou, D. Wang and P. Krähenbühl, “Objects as points,” arXiv:1904.07850, 2019. arXiv
23. P. Lu, T. Jiang, Y. Li, X. Li, K. Chen and W. Yang, “RTMO: Towards high-performance one-stage real-time multi-person pose estimation,” in *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (*CVPR*), 2024. doi ·arXiv
24. J. Yang, A. Zeng, S. Liu, F. Li, R. Zhang and L. Zhang, “Explicit box detection unifies end-to-end multi-person pose estimation,” in *Proc. International Conference on Learning Representations* (*ICLR*), 2023. OpenReview ·arXiv
25. Y. Yang and D. Ramanan, “Articulated human detection with flexible mixtures of parts,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 35, no. 12, 2013. doi
26. M. Andriluka, L. Pishchulin, P. Gehler and B. Schiele, “2D human pose estimation: New benchmark and state of the art analysis,” in *Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern*

Recognition (*CVPR*), 2014. doi ·CVF
27. COCO Consortium, `cocoeval.py` (keypoint OKS computation and the per-keypoint sigmas), official COCO API source code (accessed 2026-11-01). GitHub
28. J. Martinez, R. Hossain, J. Romero and J. J. Little, "A simple yet effective baseline for 3d human pose estimation," in *Proc. IEEE International Conference on Computer Vision* (*ICCV*), 2017. doi · arXiv
29. M. R. Ronchi and P. Perona, "Benchmarking and error diagnosis in multi-instance pose estimation," in *Proc. IEEE International Conference on Computer Vision* (*ICCV*), 2017. doi ·arXiv
30. T.-Y. Lin, M. Maire, S. Belongie, J. Hays, P. Perona, D. Ramanan, P. Dollár and C. L. Zitnick, "Microsoft COCO: Common objects in context," in *Proc. European Conference on Computer Vision* (*ECCV*), LNCS, 2014. doi ·arXiv
31. J. Li, C. Wang, H. Zhu, Y. Mao, H.-S. Fang and C. Lu, "CrowdPose: Efficient crowded scenes pose estimation and a new benchmark," in *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (*CVPR*), 2019. doi ·arXiv
32. S. Jin, L. Xu, J. Xu, C. Wang, W. Liu, C. Qian, W. Ouyang and P. Luo, "Whole-body human pose estimation in the wild," in *Proc. European Conference on Computer Vision* (*ECCV*), LNCS, 2020. doi ·arXiv
33. M. Andriluka, U. Iqbal, E. Insafutdinov, L. Pishchulin, A. Milan, J. Gall and B. Schiele, "PoseTrack: A benchmark for human pose estimation and tracking," in *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (*CVPR*), 2018. doi ·arXiv
34. C. Ionescu, D. Papava, V. Olaru and C. Sminchisescu, "Human3.6M: Large scale datasets and predictive methods for 3D human sensing in natural environments," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 36, no. 7, 2014. doi ·project page
35. H. Yu, Y. Xu, J. Zhang, W. Zhao, Z. Guan and D. Tao, "AP-10K: A benchmark for animal pose estimation in the wild," in *Advances in Neural Information Processing Systems* (*NeurIPS*) *Datasets and Benchmarks Track*, 2021. NeurIPS ·arXiv
36. Z. Cao, G. Hidalgo, T. Simon, S.-E. Wei and Y. Sheikh, "OpenPose: Realtime multi-person 2D pose estimation using part affinity fields," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 43, no. 1, 2021. doi ·arXiv
37. D. Pavllo, C. Feichtenhofer, D. Grangier and M. Auli, "3D human pose estimation in video with temporal convolutions and semi-supervised training," in *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (*CVPR*), 2019. doi ·arXiv
38. K. Iskakov, E. Burkov, V. Lempitsky and Y. Malkov, "Learnable triangulation of human pose," in *Proc. IEEE/CVF International Conference on Computer Vision* (*ICCV*), 2019. doi ·arXiv
39. M. Loper, N. Mahmood, J. Romero, G. Pons-Moll and M. J. Black, "SMPL: A skinned multi-person linear model," *ACM Transactions on Graphics* (*Proc. SIGGRAPH Asia*), vol. 34, no. 6, 2015. doi
40. A. Kanazawa, M. J. Black, D. W. Jacobs and J. Malik, "End-to-end recovery of human shape and pose," in *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (*CVPR*), 2018. doi ·arXiv
41. S. Goel, G. Pavlakos, J. Rajasegaran, A. Kanazawa and J. Malik, "Humans in 4D: Reconstructing and tracking humans with transformers," in *Proc. IEEE/CVF International Conference on Computer Vision* (*ICCV*), 2023. doi ·arXiv
42. R. Khirodkar, T. Bagautdinov, J. Martinez, S. Zhaoen, A. James, P. Selednik, S. Anderson and

S. Saito, “Sapiens: Foundation for human vision models,” in *Proc. European Conference on Computer Vision (ECCV)*, LNCS, 2024. doi ·arXiv
43. T. Jiang, P. Lu, L. Zhang, N. Ma, R. Han, C. Lyu, Y. Li and K. Chen, “RTMPose: Real-time multi-person pose estimation based on MMPose,” arXiv:2303.07399, 2023. arXiv

DLCV 06B・影片理解與動作辨識

深度網路如何辨識影片裡發生了什麼事：任務（片段分類、時序與時空動作定位、檢索與問答）、為什麼時間難學、雙流、3D、(2+1)D、SlowFast、TSN/TSM 與影片 Transformer 架構、遮罩式影片預訓練、評估方式、資料集，以及場景偏差等失效模式。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/deep-learning/dl-06b-video-understanding/

你將學到

- 影片理解的主要任務，以及各自的輸出：片段分類、時序動作定位（temporal action localization）、時空動作偵測（spatio-temporal action detection），以及簡要介紹的影片–文字檢索與影片問答。
- 影片為什麼難：模型必須使用時間，但許多基準只看單張影格就能解（場景偏差），而且每多一張影格，運算量就跟著成倍增加。
- 各個架構家族如何把時間加進影像網路，包含數學與程式：使用光流的雙流網路、3D 卷積（C3D、I3D 膨脹）、分解式 (2+1)D 卷積、SlowFast、TSN 取樣與時序位移模組，以及影片 Transformer（TimeSformer、ViViT、MViT、Video Swin）。
- 影片模型如何在沒有標籤的情況下預訓練（VideoMAE 與它的管狀遮罩），以及影片–語言模型的位置。
- 影片模型如何訓練與評估：影格取樣、多視角測試（片段 × 裁切）、top-1/top-5、時序 IoU 與 mAP，以及數字背後的資料集（Kinetics、UCF101、HMDB51、Something-Something V2、AVA、Charades、ActivityNet、EPIC-KITCHENS）。
- 典型的失效模式，以及能揭露它們的簡單測試。

先看全貌

影像分類器看一張圖，說出圖裡有什麼。影片模型還得理解發生了什麼事：誰做了什麼、先後順序、持續多久。多出來的輸入是時間軸，也帶來影像沒有的兩個問題。第一，時間很貴：30 影格／秒的 10 秒片段就有 300 張影像。第二，時間很容易被忽略：網路常常光看球場就能猜出「打網球」，根本不必看揮拍的動作。

> **用最簡單的話說**
>
> 看一張門的照片。有人正在開門，還是關門？你分不出來。現在把前後連續拍的幾張照片像翻頁動畫一樣翻過去，答案就很明顯了。影片模型要學的是讀這本翻頁動畫，而不是只看其中一頁。麻煩的是它常常會作弊：如果每張「游泳」的照片都有泳池，它只要找藍色的水就行，永遠不必學游泳長什麼樣子。

影片理解很重要，因為大部分視覺資料都是影片：手機錄影、監視器與交通攝影機、運動轉播、機器人、汽車與醫療處置。辨識動作是許多應用的基礎：搜尋影片典藏、分析運動、監控安全、

協助居家生活與控制機器人。這個領域也產生了擴散到深度學習其他角落的想法，例如把預訓練的 2D 網路膨脹成 3D、把空間與時間分解開來，以及極高遮罩比例的遮罩式預訓練。

本篇假設你已熟悉DLCV 02 的影像分類、訓練與評估。它會重用 DLCV 03 的偵測指標，以及ML 04 的注意力。有五篇綜述為這個領域勾勒出輪廓：Zhu 等人談深度動作辨識 [1]、Kong 與 Fu 談辨識與預測 [2]、Selva 等人談影片 Transformer [3]、Madan 等人談影片基礎模型 [4]，以及 Tang 等人談以大型語言模型做影片理解 [5]。我們會在「現代觀點」回頭討論它們。

相關章節。在時間上追蹤物件是DLCV 06・物件追蹤；骨架式辨識所用的人體關鍵點在DLCV 06A；光流的估計在 DLCV 08A；用時空注意力與影片自編碼器生成影片在DLCV 10A；預測場景的未來以便規劃則在DLCV 07・世界模型。

影片理解的任務

白話版。輸入是一疊影格。輸出取決於問題：對一小段片段給一個標籤；對長影片裡的每個動作給出開始、結束與類別；對每個人在每個時刻給一個框與標籤；或是回答一個用文字寫的問題。

精確版。影片是一個張量 $V \in \mathbb{R}^{T\times H\times W\times 3}$，其中 T 是影格數，$H \times W$ 是影格大小，3 是色彩通道。模型很少一次看到整個 V，它看到的是一個**片段**（clip）$x \in \mathbb{R}^{T'\times H'\times W'\times 3}$，由 $T' \ll T$ 張取樣出來的影格組成，並已縮放與裁切成 $H' \times W'$。圖 1 畫出四類任務。

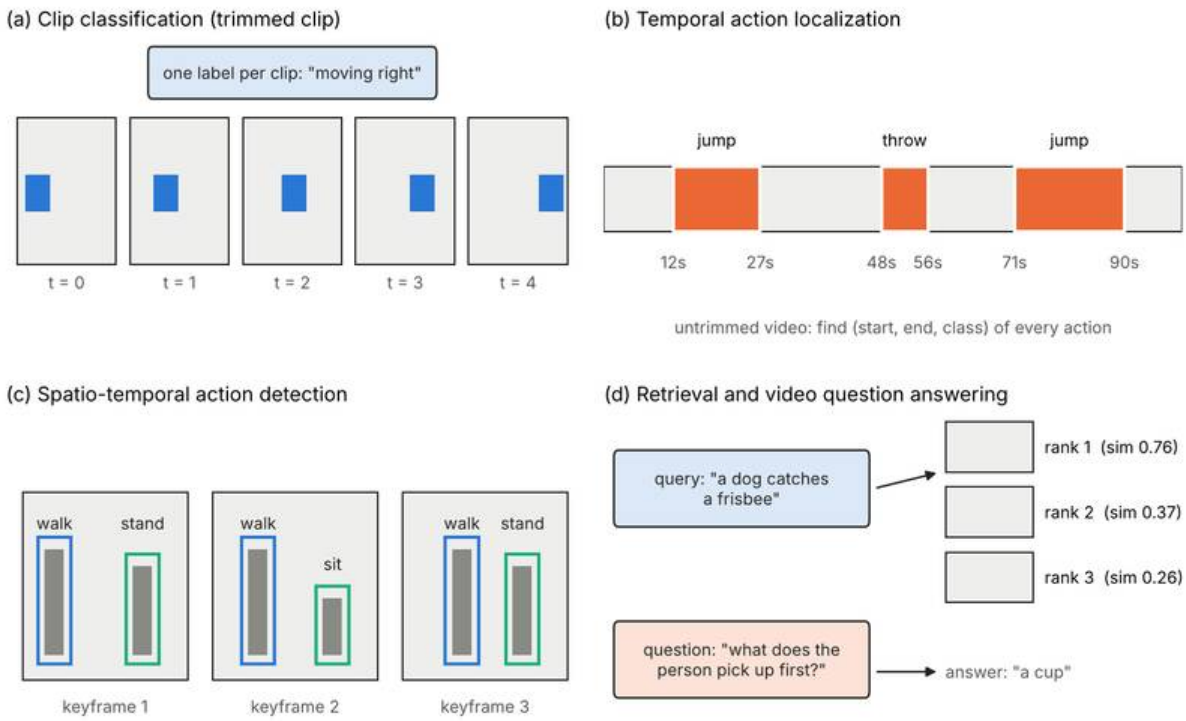


圖 *1* — 影片的主要任務：(*a*) 每段已裁剪片段一個標籤；(*b*) 對未裁剪影片中的每個動作給出開始、結束與類別；(*c*) 對每張關鍵影格中的每個人給一個框與動作標籤；(*d*) 依文字查詢對影片排序，或回答關於影片的問題。

1. **片段（動作）分類**。給定一段含有單一動作的已裁剪片段，預測它的類別 $y \in \{1, \dots, K\}$。以交叉熵訓練，並以 top-1 與 top-5 準確率評估，與 DLCV 02 完全相同。有些資料集是**多標籤**的（同時有好幾個動作），以各類別的平均精確率均值（mean average precision, mAP）評估。
2. **時序動作定位**（temporal action localization，也稱時序動作偵測）。給定一支未裁剪的影片，輸出一組片段 $\{(s_i, e_i, c_i, p_i)\}$，分別是開始時間 s_i、結束時間 e_i、類別 c_i 與信心分數 p_i。這就是沿著一個維度做的物件偵測，以數個**時序 IoU**（temporal IoU）門檻下的 mAP 來評估。
3. **時空動作偵測**。找出誰在哪裡、何時做了什麼：在每張有標註的關鍵影格中給出人物框，每個框帶一個或多個動作標籤。以固定框 IoU 門檻下的影格層級 mAP 評估。
4. **影片–語言任務**。**文字到影片檢索**（text-to-video retrieval）依影片與一個句子的相似度為影片集合排序，以 Recall@k 評估（正確影片落在前 k 名的查詢所占的比例）。**影片問答**（video question answering）產生簡短的答案，常是從多個選項中挑選，以準確率計分。

相鄰的問題在別處討論。在各影格之間連結同一個物件是追蹤（DLCV 06）。預測接下來發生什麼是動作預期或世界建模（DLCV 07）。替每張影格的每個像素貼標籤則是影片分割。

為什麼影片很難

白話版。有三件事讓影片比影像更難：標籤常常取決於順序與運動、資料集讓模型可以省掉這些功夫，而且輸入量非常大。

時間很重要，但資料不一定逼你使用它

有些動作只能靠運動分辨：「開門」與「關門」、「把東西推向左」與「把東西推向右」、「坐下」與「站起來」。這些動作的單張影格是模稜兩可的。許多其他動作靠單張影格就能認出，因為有**場景**與**物件**：游泳池、馬、吉他。從網路蒐集的資料集裡，有很多動作屬於第二類。

這件事很早就看得出來。Karpathy 等人用 100 萬支 YouTube 影片、487 個運動類別的資料集訓練 CNN，比較了幾種跨時間融合資訊的方式；他們最好的時空網路只比單影格模型略有進步 [6]。後來的研究直接量測這個問題。Li 等人定義了資料集的**表徵偏差**（representation bias），並顯示常見的動作資料集偏向靜態線索（物件、場景與人物）；他們也建立了 Diving48，一個包含 48 種細緻跳水類別的競技跳水資料集，以降低這種偏差 [7]。Sevilla-Lara 等人請人們辨認影格被打亂順序的影片中的動作，只保留變得無法辨認的類別；模型能不能使用時間，就在這個「時序」子集上顯現出來 [8]。Something-Something 則是為了捕捉動作的細部物理面向，而不是高層概念而建立的：它的 174 個類別是像「把東西從左推到右」這樣的描述樣板 [9]，VideoMAE 的作者稱之為以運動為中心 [10]。

網路用手邊最容易的線索解決訓練任務，這個一般現象就是 DLCV 02 的**捷徑學習**（shortcut learning）。在影片裡，最容易的線索通常是場景。

一個單張影格毫無資訊的資料集

下面的程式碼用合成片段把這件事具體化。一個小方塊向左或向右移動，標籤就是方向。方塊在中間影格的位置，在兩種標籤下分布相同，所以**單看中間影格，完全得不到標籤的資訊**。接著我

們加上「場景」：背景亮度在 90% 的訓練片段中與標籤一致。三個邏輯迴歸分類器分別看到 (1) 中間影格的像素、(2) 一個運動特徵，以及 (3) 兩者。

運動特徵是經典的亮度恆常性估計（見 DLCV 08A）。如果某個圖樣每影格位移 u 個像素，則 $I_{t+1}(x) \approx I_t(x-u)$，所以時間差分為 $I_{t+1} - I_t \approx -u\,\partial_x I_t$。對整張影格以最小平方法擬合 u，得到

$$\hat{u}_t = -\frac{\sum_{x,y} \left(I_{t+1}(x,y) - I_t(x,y)\right)\partial_x I_t(x,y)}{\sum_{x,y} \left(\partial_x I_t(x,y)\right)^2},$$

其中 $I_t(x,y)$ 是第 t 張影格在第 x 欄、第 y 列的亮度，$\partial_x I_t$ 是它的水平導數，$\hat{u}_t$ 是第 t 與 $t+1$ 張影格之間估計的水平運動（正值表示向右）。它是一個時間導數濾波器和一個空間導數濾波器的乘積，這正是 3D 卷積能學到的那類圖樣。

```
import numpy as np
from sklearn.linear_model import LogisticRegression

def make_clips(n, T=8, S=20, noise=0.5, scene_bias=0.5, seed=0):
    """A 3x3 square moves 1 px/frame left (y=0) or right (y=1) on a noisy background.
    scene_bias = P(background brightness agrees with the label); 0.5 = no bias."""
    rng = np.random.default_rng(seed)
    y = rng.integers(0, 2, n)
    X = noise * rng.standard_normal((n, T, S, S))
    for i in range(n):
        step = 1 if y[i] == 1 else -1
        c_mid = rng.integers(T // 2, S - 3 - T // 2 + 1)   # middle-frame position: same for
        ↪ both labels
        r = rng.integers(0, S - 3 + 1)
        agree = rng.random() < scene_bias
        X[i] += 0.3 * (y[i] if agree else 1 - y[i])       # the "scene": background
        ↪ brightness
        for t in range(T):
            c = c_mid + step * (t - T // 2)
            X[i, t, r:r + 3, c:c + 3] += 1.0
    return X, y

def frame_features(X):     # appearance only: the pixels of the middle frame
    return X[:, X.shape[1] // 2].reshape(len(X), -1)

def motion_features(X):    # temporal difference times horizontal gradient, per frame pair
    dt = X[:, 1:] - X[:, :-1]
    dx = np.gradient(X[:, :-1], axis=3)
    u = -(dt * dx).sum(axis=(2, 3)) / ((dx ** 2).sum(axis=(2, 3)) + 1e-6)
    return u                                              # one motion estimate per frame pair

data = {"train": make_clips(2000, scene_bias=0.9, seed=1),  # scene agrees with the label 90%
        "same": make_clips(1000, scene_bias=0.9, seed=2),   # test: same distribution
        "no cue": make_clips(1000, scene_bias=0.5, seed=3), # test: scene says nothing
        "shift": make_clips(1000, scene_bias=0.1, seed=4)}  # test: scene misleads 90%
for name, f in [("one frame", frame_features), ("motion", motion_features),
                ("frame+motion", lambda X: np.c_[frame_features(X), motion_features(X)])]:
    clf = LogisticRegression(C=0.1, max_iter=5000).fit(f(data["train"][0]), data["train"][1])
    acc = {k: clf.score(f(X), y) for k, (X, y) in data.items() if k != "train"}
```

```
    print(f"{name:13s}", "  ".join(f"{k} {v:.3f}" for k, v in acc.items()))
```

```
one frame     same 0.867  no cue 0.495  shift 0.131
motion        same 0.945  no cue 0.929  shift 0.941
frame+motion  same 0.889  no cue 0.522  shift 0.163
```

（這個區塊與圖 2 的所有數字都來自這次玩具實驗。）在與訓練相同分布的測試資料上，單影格模型看起來不錯（0.867），因為場景有 90% 的機率能預測標籤。拿掉場景線索，它就掉到隨機猜測的水準（0.495）；讓場景產生誤導，它就跌到 0.131。運動模型在每種情況下都約在 0.93–0.94，因為它用的是真正決定標籤的線索。組合模型是個警訊：它有運動特徵，卻學成依賴數百個亮度像素，在分布偏移下失敗（0.163）。它對場景的依賴程度，取決於特徵尺度與正則化（練習 1），但從訓練分布抽出來的基準，永遠不會暴露這個問題。

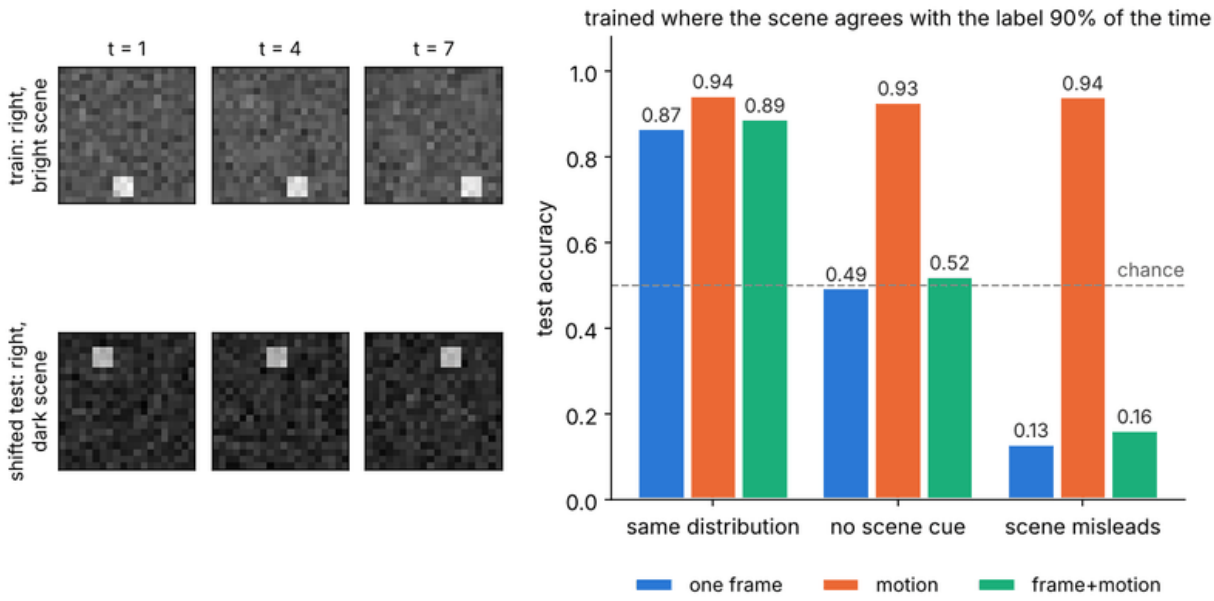


圖 2 — 場景偏差玩具實驗。左：訓練片段（亮場景）與偏移後的測試片段（暗場景）的影格；為了看得見方塊，這裡的雜訊比實驗中少。右：三個分類器在三個測試集上的準確率。只有運動模型在場景不再與標籤一致時仍然撐得住。

運算量與記憶體

對逐影格的網路，一段 T' 張影格的片段，成本大約是一張影像的 T' 倍；對會混合影格的模型則更多。對一個卷積，設輸入通道 C_{in}、輸出通道 C_{out}、核大小 $k_t \times k_h \times k_w$（時間 × 高 × 寬），在 $T \times H \times W$ 的輸入上用步幅 1 與「same」補零，

$$\text{params} = C_{\text{in}}\, C_{\text{out}}\, k_t k_h k_w, \qquad \text{MACs} = \text{params} \times THW,$$

其中 MACs 是乘加運算（multiply–accumulate）的次數（每次一個乘法加一個加法）。因此 $3 \times 3 \times 3$ 的核，參數量與運算量都是對同樣影格施加 3×3 核的 3 倍。對 Transformer 來說，問題在於 token 數 N：自注意力要比較 N^2 對查詢–鍵，而 N 與影格數成線性成長。下一節的程式碼會把這兩者量化出來。

如何讓影像網路學會時間

白話版。基本做法有五種（圖 3）：在幾張影格上執行影像網路再把答案平均；再加一個只看運動（光流）的網路；讓每個濾波器都變成三維的；以不同影格率執行兩條路徑；或把片段切成時空小塊，交給 Transformer 做跨小塊的注意力。大多數現代模型會混合這些想法。

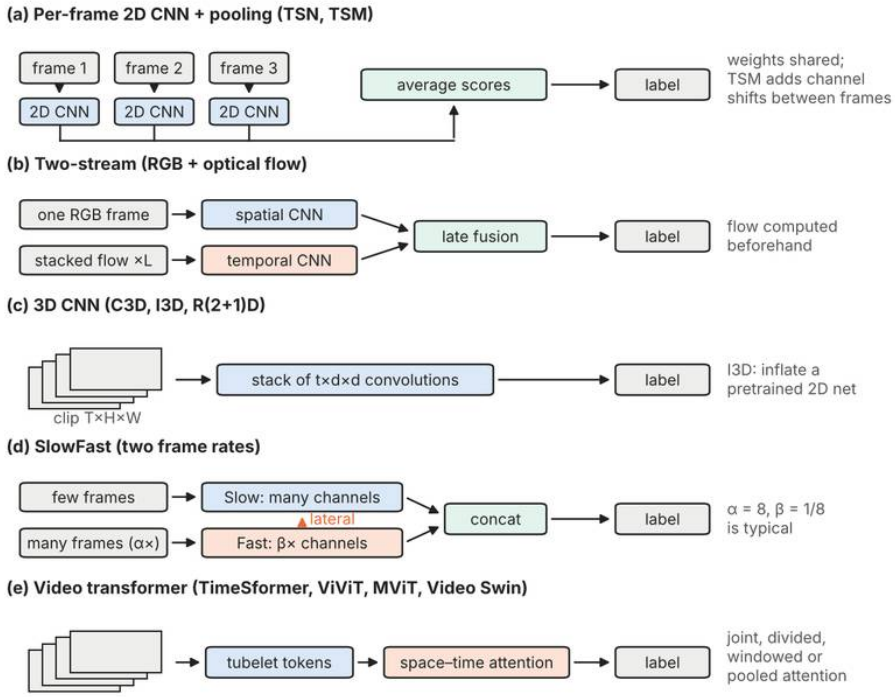


圖 3 — 把時間加進影像網路的五種方式。(*a*)–(*d*) 屬於卷積式；(*e*) 屬於注意力式。實際的系統會組合它們，例如雙流 *I3D*，或使用 *SlowFast* 式多尺度特徵的 *Transformer*。

逐影格網路與後期融合

最簡單的影片模型，是把影像分類器 f 套用在 K 張影格 $x_{t_1}, \dots, x_{t_K}$ 上，再把類別分數平均：

$$\hat{y} = \operatorname{softmax}\Big(\frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} f(x_{t_k})\Big),$$

其中 $f(x) \in \mathbb{R}^C$ 是單張影格的類別分數向量（logits），C 是類別數。這個模型對順序視而不見：打亂影格順序，答案不變，所以它分不出「打開」與「關上」。它在偏重場景的資料集上仍是很強的基準，而且成本低，可以從任何預訓練的影像骨幹開始（DLCV 02）。在逐影格特徵上接 LSTM [11] 這類循環網路，可以加入順序；這種設計在 ML 03A 討論。

雙流網路：外觀加光流

白話版。直接把運動交給網路。一個網路看單張彩色影格（那裡有什麼）；第二個網路看一疊光流場（東西怎麼動）。它們的預測在最後合併。

Simonyan 與 Zisserman 的雙流 ConvNet [12] 有一條**空間流**，是對單張 RGB 影格的影像 CNN，以及一條**時間流**，是輸入為 L 對連續影格之稠密光流的 CNN。每個光流場 d_t 有水平分量 d_t^x 與垂直分量 d_t^y，所以影格 τ 的堆疊輸入有 $2L$ 個通道：

$$I_\tau(u,v,2k-1) = d^x_{\tau+k-1}(u,v), \qquad I_\tau(u,v,2k) = d^y_{\tau+k-1}(u,v), \qquad k = 1,\dots,L,$$

其中 (u,v) 是像素位置，$d_t^x(u,v)$ 與 $d_t^y(u,v)$ 是該像素從第 t 張到第 $t+1$ 張影格的水平與垂直位移。兩條流分開訓練，在後期融合：對 softmax 分數取平均，或在堆疊的分數上用線性 SVM [12]。這篇論文顯示，即使訓練資料有限，作用在堆疊光流上的 ConvNet 表現也很好，而且兩條流是互補的 [12]。

它的弱點是成本：必須在訓練前先為每張影格計算（通常還要儲存）稠密光流，用的是傳統求解器或光流網路（用光流做扭曲見 DLCV 04B）。光流也不是針對辨識任務學出來的。Temporal Segment Networks [13] 與 I3D [14] 仍使用光流流；SlowFast（見下）後來直接從原始影格端到端學出運動，不用光流，其作者在實驗上發現它比雙流方法更有效 [15]。

3D 卷積：C3D 與 I3D 膨脹

白話版。讓每個濾波器都變成一個小立方體，不只在空間上滑動，也在時間上滑動。這樣網路就能直接從像素學到運動偵測器，例如「一條向右移動的亮邊」。

核為 $w \in \mathbb{R}^{k_t \times k_h \times k_w}$ 的 3D 卷積，對一個輸入通道與一個輸出通道，計算

$$y(t,i,j) = \sum_{a=0}^{k_t-1} \sum_{b=0}^{k_h-1} \sum_{c=0}^{k_w-1} w(a,b,c)\, x(t+a, i+b, j+c),$$

其中 $x(t,i,j)$ 是第 t 張影格、第 i 列、第 j 欄的輸入（實際上會對所有輸入通道求和，邊界也要補零）。**C3D** [16] 在一個大型影片資料集上訓練了由這種層組成的網路，發現所有層都用小的 $3 \times 3 \times 3$ 核的同質架構是最好的之一；用它的特徵加線性分類器，在數個基準上都很強。

從頭訓練 3D 網路所需的資料，遠比 2015 年有的多。Carreira 與 Zisserman 在 2017 年同時解決了這兩個問題 [14]。他們提出了 **Kinetics**，一個含有 400 個人類動作類別的資料集，每個類別至少 400 段 YouTube 片段，每段約 10 秒 [17]；以及 **Inflated 3D ConvNet（I3D）**：拿一個成功的 2D 影像架構，把每個 $N \times N$ 的濾波器與池化核膨脹成 $N \times N \times N$。為了從 ImageNet [18] 預訓練的權重開始，他們讓膨脹後的網路在「無聊影片」（同一張影像在時間上重複）上的反應，與 2D 網路在該影像上的反應相同：把每個 2D 濾波器沿時間重複 N 次，再除以 N [14]。設 w_{2D} 為預訓練的濾波器，

$$w_{3D}(a,b,c) = \frac{1}{N}\, w_{2D}(b,c), \qquad a = 0,\dots,N-1,$$

所以對於在時間上為常數的輸入，N 個時間分接點加起來，恰好等於 2D 的反應。下面的程式碼用數值驗證這一點。

```
import numpy as np
from scipy.ndimage import correlate

rng = np.random.default_rng(0)
w2d = rng.standard_normal((3, 3))            # a "pretrained" 2D filter
N = 3                                        # temporal size of the inflated filter
w3d = np.repeat(w2d[None] / N, N, axis=0)    # (N, 3, 3): copy N times, divide by N

img = rng.standard_normal((32, 32))
boring = np.repeat(img[None], 8, axis=0)     # an 8-frame "video" of one still image

r2d = correlate(img, w2d, mode="nearest")
r3d = correlate(boring, w3d, mode="nearest")  # 3D filtering over (t, y, x)
print("max |3D response on any frame - 2D response| =", np.abs(r3d - r2d[None]).max())
```

```
max |3D response on any frame - 2D response| = 1.7763568394002505e-15
```

差異在浮點數捨入的等級。接著，訓練會在濾波器學習運動的過程中，把它們從「在時間上為常數」推開。論文的最終模型是**雙流 I3D**：一個 I3D 吃 RGB、一個吃光流，預測取平均，因為作者仍然覺得光流流很有價值 [14]。在 Kinetics 上預訓練後，I3D 在小型的 UCF101 與 HMDB51 基準上大幅進步 [14]，這讓「在 Kinetics 上預訓練、再到目標資料上微調」成為影片的標準配方。同樣的膨脹想法也出現在影片生成器中（DLCV 10A），而 I3D 特徵是 Fréchet Video Distance [19] 背後的特徵網路（DLCV 10A）。

選讀：*Quo Vadis：I3D 與 Kinetics 資料集*（見「論文導讀」頁）。論文如何比較五個架構家族，以及它的遷移實驗顯示了什麼。

分解式 (2+1)D 卷積

白話版。立方體形的濾波器可以拆成兩個比較便宜的步驟：先用一個平面濾波器在每張影格內部看，再用一個細長的濾波器在每個位置上跨影格看。只要中間寬度選對，拆開後參數量不變，卻多了一個非線性，也比較容易訓練。

Tran 等人 [20] 在殘差網路中比較了幾種時空卷積：只用 2D、全部用 3D、混合式（只在早期層用 3D，或只在後期層用 3D），以及分解式的 **(2+1)D** 區塊。(2+1)D 區塊把 N_i 個大小為 $N_{i-1}\times t\times d\times d$ 的濾波器，換成 M_i 個大小為 $N_{i-1}\times 1\times d\times d$ 的空間濾波器、一個 ReLU，以及 N_i 個大小為 $M_i\times t\times 1\times 1$ 的時間濾波器。這裡 N_{i-1} 與 N_i 是第 i 層的輸入與輸出通道數，t 與 d 是時間與空間的核大小，M_i 是中間空間的寬度，選擇的方式是讓參數量與 3D 層一致 [20]：

$$M_i = \left\lfloor \frac{t\, d^2\, N_{i-1}\, N_i}{d^2\, N_{i-1} + t\, N_i} \right\rfloor .$$

論文提出兩個好處：多出來的 ReLU 讓非線性的數量在相同參數量下加倍，而分解讓最佳化變容易，表現為比同樣大小的 3D 網路有更低的訓練誤差 [20]。它是影像 CNN 中深度可分離技巧（ML 03）在影片上的對應：把一個大運算沿著不同的軸拆成較便宜的運算。

程式碼計算一個 64 到 64 通道的層，在 16 張影格的片段、56×56 特徵圖上的參數量與乘加次數，並順便算出影片 Transformer 的 token 數作為比較。

```
import math

def conv_cost(c_in, c_out, kt, kh, kw, T, H, W):
    """Parameters and multiply-adds of one convolution (stride 1, 'same' padding, no
     ↪  bias)."""
    params = c_in * c_out * kt * kh * kw
    return params, params * T * H * W

c, t, d = 64, 3, 3                          # channels in = out, temporal and spatial
 ↪  kernel size
T, H, W = 16, 56, 56                        # a 16-frame clip, 56x56 feature maps
M = math.floor(t * d * d * c * c / (d * d * c + t * c))   # R(2+1)D's matched middle width

layers = {
    "2D  (1x3x3), per frame": [conv_cost(c, c, 1, d, d, T, H, W)],
    "3D  (3x3x3)":            [conv_cost(c, c, t, d, d, T, H, W)],
    f"(2+1)D, M={M}":         [conv_cost(c, M, 1, d, d, T, H, W), conv_cost(M, c, t, 1, 1,
     ↪  T, H, W)],
}
for name, parts in layers.items():
    p = sum(x[0] for x in parts); f = sum(x[1] for x in parts)
    print(f"{name:24s} params {p:>8,d}   GMACs {f / 1e9:5.2f}")

# a video transformer's token count with 2x16x16 tubelets on a 16x224x224 clip
n_tok = (16 // 2) * (224 // 16) ** 2
print(f"tokens {n_tok}, joint attention pairs {n_tok**2:,}, "
      f"divided (time, then space) pairs {n_tok * 8 + n_tok * 196:,}")
```

```
2D  (1x3x3), per frame   params   36,864   GMACs  1.85
3D  (3x3x3)              params  110,592   GMACs  5.55
(2+1)D, M=144            params  110,592   GMACs  5.55
tokens 1568, joint attention pairs 2,458,624, divided (time, then space) pairs 319,872
```

在輸入與輸出寬度相等時，$M = 144$ 使 (2+1)D 區塊的參數量與運算量恰好與 3D 層相同；它的好處在表達能力與最佳化，而不在成本。選擇較小的 M，就可以得到更便宜的拆法。圖 4 畫出這個分解。

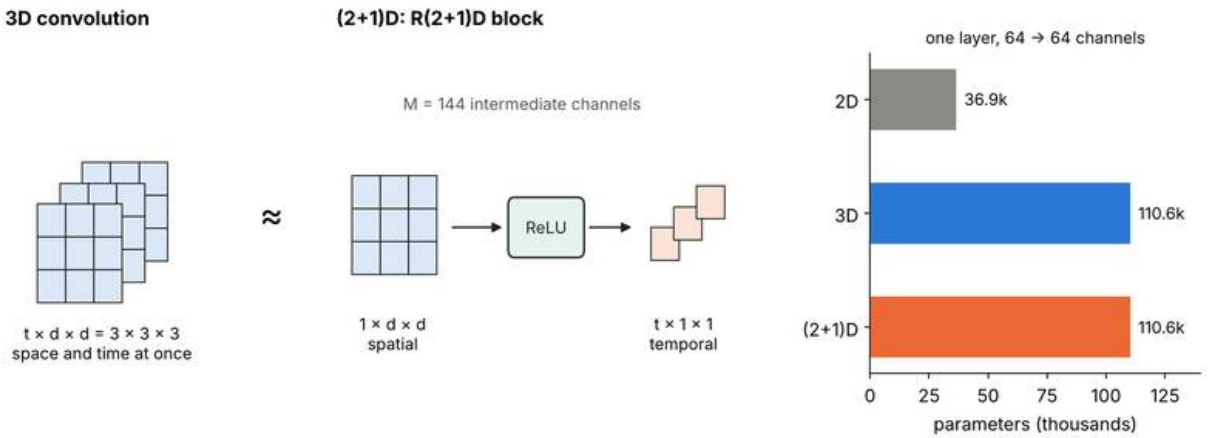


圖 *4 — 3D* 卷積與它的 *(2+1)D* 分解。用上面公式得到的匹配中間寬度 M，兩者的參數量相同；*(2+1)D* 區塊在空間與時間步驟之間多了一個非線性。

選讀：選擇 *(2+1)D* 區塊的中間寬度（見「補充資料」頁）。公式從哪裡來，以及輸入與輸出寬度不同、或想要更便宜的區塊時會發生什麼事。

低成本的時序建模：TSN 取樣與時序位移模組

白話版。兩個技巧讓普通的 2D 網路也能便宜地處理長影片。TSN 看的是分散在整支影片的幾張影格，而不是某一刻附近的許多影格。TSM 讓相鄰影格在網路內部交換少數幾個特徵通道，幾乎不花成本就能跨時間混合資訊。

Temporal Segment Networks（TSN） [13] 把影片分成 K 個等長的區段，從每段取一小段短片段（訓練時取隨機位置），用同一個網路替每個片段打分，再用**區段共識**（segmental consensus）合併分數，例如在 softmax 之前取平均。損失是對共識計算的，所以是整支影片在監督網路，而不只是一個短視窗 [13]。論文的預設是 $K = 3$ 個區段 [13]。這種**稀疏取樣**用固定且少量的影格涵蓋長距離結構（圖 5）。

```
import numpy as np

def tsn_indices(n_frames, K, train, rng=None):
    """TSN-style sparse sampling: split the video into K equal segments, take one frame
    per segment (random position when training, the segment centre when testing)."""
    edges = np.linspace(0, n_frames, K + 1)
    if train:
        return np.floor(edges[:-1] + rng.random(K) * np.diff(edges)).astype(int)
    return np.floor((edges[:-1] + edges[1:]) / 2).astype(int)

def dense_clip(n_frames, length, stride, start):
    """A dense clip: `length` frames, `stride` apart, starting at `start`."""
    return start + stride * np.arange(length)

rng = np.random.default_rng(0)
```

```
n = 300                                              # a 10-second video at 30 fps
print("TSN train:", tsn_indices(n, 8, True, rng))
print("TSN test :", tsn_indices(n, 8, False))
print("dense 8x8:", dense_clip(n, 8, 8, start=100))   # 8 frames, every 8th frame
# multi-view testing: 10 clip start positions spread uniformly over the video
starts = np.linspace(0, n - 8 * 8, 10).astype(int)
print("10 clip starts:", starts)
```

```
TSN train: [ 23  47  76 113 180 221 247 289]
TSN test : [ 18  56  93 131 168 206 243 281]
dense 8x8: [100 108 116 124 132 140 148 156]
10 clip starts: [  0  26  52  78 104 131 157 183 209 236]
```

八張稀疏影格橫跨整支影片；稠密片段則以細節涵蓋大約 2 秒。（測試時取區段中心，是後來實作中常見的選擇；原始 TSN 論文是用 25 張影格、各做 10 個裁切來測試 [13]。）稠密片段是 3D 網路與 SlowFast 所吃的輸入；最後一行，分散在整支影片的十個片段，就是下面評估一節要討論的多視角測試協定。

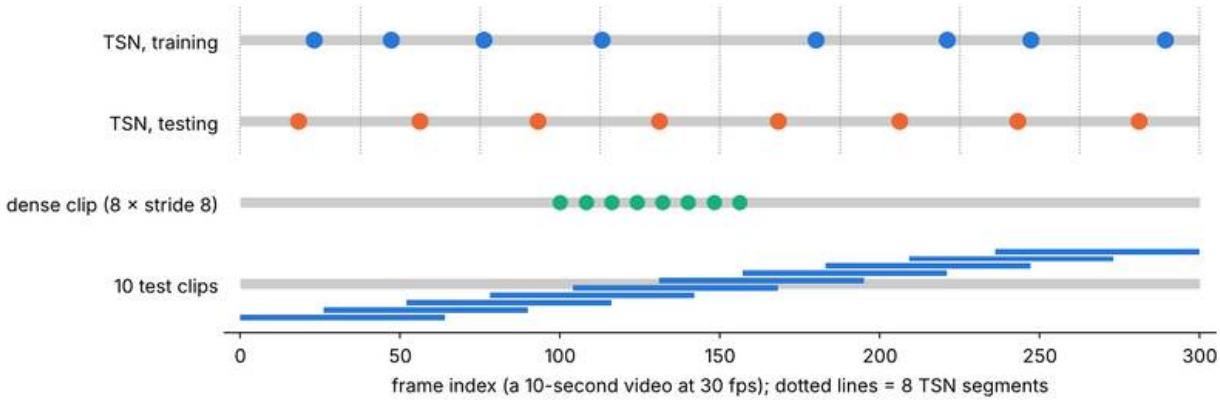


圖 *5* — 影格取樣，來自上面的程式碼：*TSN* 式取樣每個區段取一張影格（訓練時隨機，測試時取中心）；稠密片段以固定步幅取連續的影格；多視角測試則平均分散在整支影片的數個片段的預測。

時序位移模組（Temporal Shift Module, TSM） [21] 在 2D 網路中加入真正的時間交互作用，而且完全不增加參數，也不增加乘加運算。在每個殘差區塊內，特徵張量的一部分通道沿時間向前位移一張影格，另一部分向後位移一張影格，其餘留在原處；接下來的 2D 卷積就會混合來自三張不同影格的通道。位移太多通道，延遲（資料搬移）與準確率（每張影格剩下的空間資訊變少）都會變差，所以論文位移 1/4 的通道（每個方向 1/8），並把位移放在殘差分支上 [21]。對即時影片，單向版本只從過去位移到現在的影格 [21]。

選讀：時序位移是一種稀疏的時序卷積（見「補充資料」頁）。一段簡短的推導與一段測試過的程式，顯示位移加上 *1×1* 卷積，等於一個多數權重固定為零的時序卷積。

SlowFast：兩種影格率

白話版。東西是什麼，變化得很慢；東西怎麼動，可能變化得很快。所以用兩條路徑：一條很重、只看少數影格來理解場景；一條很輕、看很多影格來捕捉運動。

SlowFast 網路 [15] 有一條 **Slow 路徑**，以較大的時間步幅 τ 取樣 T 張影格；以及一條 **Fast 路徑**，以步幅 τ/α 取樣 αT 張影格，所以在時間上比 Slow 路徑密 α 倍。Fast 路徑只有 Slow 路徑通道數的 β 倍。典型的值是 $\alpha = 8$ 與 $\beta = 1/8$ [15]。由於一層的成本大致與通道數的平方成正比，在論文的實例中，Fast 路徑只占總運算量的大約 20% [15]。**橫向連接**（lateral connection）在每個階段把 Fast 的特徵送進 Slow 路徑；為了讓形狀匹配，它們把 αT 張 Fast 影格轉換成 T 張，例如用時間步幅的 3D 卷積，這是論文的預設做法 [15]。

有兩個設計細節帶有通用的教訓。Slow 路徑只在最後兩個階段使用大於 1 的時間核，因為作者發現，當影格步幅很大時，早期層的時間卷積反而有害：除非空間感受野也很大，否則快速移動的內容在相隔很久的時間步之間幾乎沒有相關性 [15]。而且 SlowFast **不使用光流**：它直接從原始影格端到端學習運動 [15]。它在 Kinetics、Charades 與 AVA 的分類與偵測上報告了很強的結果 [15]。

選讀：*SlowFast 網路*（見「論文導讀」頁）。怎麼讀它對橫向連接與通道比例 β 的消融實驗。

還有兩個相關的想法補完了 CNN 家族。**Non-local 區塊** [22] 把每個位置的反應，算成對所有時空位置的加權和，也就是插在 3D CNN 中的一種注意力層，用來捕捉長距離相依。**X3D** [23] 從一個很小的 2D 影像網路出發，一次沿一個軸（空間、時間、寬度與深度）擴張它，來尋找低成本且準確的網路；一個令人意外的發現是，高時空解析度的網路可以非常窄 [23]。

影片 Transformer：TimeSformer、ViViT、MViT 與 Video Swin

白話版。把片段切成小小的時空塊，每塊變成一個 token，讓 Transformer 決定哪些塊該看哪些塊。困難在於一段片段有幾千個 token，所以各種設計主要的差別，在於每個 token 可以注意哪些 token。

Vision Transformer [24]（ML 04）把影像變成小塊。影片 Transformer 則在時空中做同樣的事。用 **tubelet 嵌入**（tubelet embedding）[25]，把互不重疊、大小為 $t \times p \times p$ 像素的管狀區塊做線性投影（等價於步幅等於核大小的 3D 卷積），於是 $T \times H \times W$ 的片段變成

$$N = \frac{T}{t} \cdot \frac{H}{p} \cdot \frac{W}{p}$$

個 token，其中 t 是 tubelet 的影格長度，p 是小塊邊長的像素數。例如 VideoMAE 的 ViT-Base，吃 $16 \times 224 \times 224$ 的片段與 $2 \times 16 \times 16$ 的方塊，得到 $8 \times 196 = 1568$ 個 token [10]。**聯合**時空注意力要比較全部 N^2 對，上面的程式碼算出每層約 246 萬對。有四種設計可以馴服它：

- **TimeSformer** [26] 比較了幾種自注意力方案，發現它試過的方案中以**分離式注意力**（divided attention）最好：在每個區塊中，一個 token 先注意其他影格中相同空間位置的 token（時間注意力），再注意自己這張影格中的 token（空間注意力）[26]。在上面的設定中，這大約是 32 萬對，而不是 246 萬對。它也能處理超過一分鐘的片段 [26]。聯合與分離式注意力的成本比，在 DLCV 10A 中推導，那裡也說明了為什麼影片生成器常偏好完整注意力。

- **ViViT** [25] 提出四種模型：聯合時空注意力；**分解式編碼器**（對每張影格用一個空間 Transformer，再對影格嵌入用一個時間 Transformer，是一種後期融合）；每個區塊內的分解式自注意力；以及分解式點積注意力，其中一半的注意力頭注意空間，一半注意時間。它也顯示了如何正則化這些模型，並用預訓練的影像模型初始化它們，使它們可以在相對小的資料集上訓練 [25]。
- **MViT** [27] 帶回 CNN 的多尺度階層：各階段從高時空解析度、少量通道開始，逐步增加通道並降低解析度，並使用**池化注意力**（pooling attention），也就是在注意力內部對查詢、鍵與值序列做池化 [27]。
- **Video Swin Transformer** [28] 主張**局部性**：注意力只在局部 3D 視窗內計算，視窗在相鄰層之間位移，讓資訊可以跨過視窗邊界。它延伸了影像的 Swin Transformer [29]（DLCV 02），並從預訓練的影像權重開始，在速度與準確率的取捨上優於全域注意力 [28]。

注意力不是建模長片段的唯一方式。**VideoMamba** [30] 把 Mamba 狀態空間模型 [31]（其成本與 token 數成線性成長）調整到影片上；底層的選擇性掃描在 ML 03A 說明。

不用標籤學習影片表示

白話版。標註影片又慢又貴，但沒有標籤的影片非常多。所以把片段的大部分遮起來，訓練網路把它補回來；要補得好，它就必須學會東西長什麼樣子、怎麼移動。

VideoMAE [10] 把遮罩式自編碼（MAE [32]，見 ML 05）用到影片上。它遮住時空方塊，只用 ViT 編碼可見的部分，再用輕量解碼器重建被遮住部分的像素。有兩件事是影片特有的。第一，相鄰影格高度冗餘，所以遮罩比例可以極高：90% 到 95% 仍然很有效 [10]。第二，如果每張影格獨立抽遮罩，被遮住的小塊常常可以從相鄰影格的同一位置直接複製過來，這種**資訊洩漏**（information leakage）讓任務變得太簡單。所以 VideoMAE 使用**管狀遮罩**（tube masking）：每張影格都用同一個空間遮罩 [10]。下面的片段量測這種洩漏。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(0)
T, P, ratio = 8, 196, 0.9               # 8 token frames of 14x14 patches, 90% masked

def leak(mask):
    """Fraction of masked tokens whose same-position token in a neighbouring frame is
     ↪  visible."""
    vis = ~mask
    nb = np.zeros_like(mask)
    nb[1:] |= vis[:-1]; nb[:-1] |= vis[1:]
    return (mask & nb).sum() / mask.sum()

random_mask = rng.random((T, P)) < ratio                  # independent per token
tube_mask = np.repeat((rng.random(P) < ratio)[None], T, 0) # same spatial mask in every frame
print(f"random masking: {random_mask.mean():.2f} masked, leak {leak(random_mask):.2f}")
print(f"tube masking  : {tube_mask.mean():.2f} masked, leak {leak(tube_mask):.2f}")
```

```
random masking: 0.90 masked, leak 0.16
```

```
tube masking  : 0.89 masked, leak 0.00
```

使用獨立遮罩時，大約每六個被遮住的 token 中，就有一個在相鄰影格有可見的同位置 token（對中間的影格，期望值為 $1 - 0.9^2 = 0.19$；第一張與最後一張影格只有一個鄰居）。管狀遮罩完全消除了這個捷徑，這正是重點：預訓練任務只有在它的捷徑都被堵住時才有用。VideoMAE 也報告，在只有幾千支影片的小資料集上，不需額外資料就能有很強的結果；發現對這類預訓練而言，資料品質比資料數量更重要；並指出預訓練資料與目標資料之間的領域偏移是個重要的議題 [10]。**VideoMAE V2** [33] 以**雙重遮罩**（dual masking）把這個方法擴展到十億參數的 ViT，雙重遮罩也會遮住解碼器的輸入，以節省運算。

第二條路線預測的是特徵而不是像素。**V-JEPA** [34] 只用特徵預測的目標來訓練影片模型，不用預訓練的影像編碼器、文字、負樣本或重建，使用大約 200 萬支影片，並用凍結的骨幹在以運動為主與以外觀為主的任務上評估它們 [34]。它的後繼者 V-JEPA 2 [35] 與 JEPA 的想法，在 ML 05 與 DLCV 07 中討論。

影片與語言（簡介）

白話版。不使用固定的動作名稱清單，而是用自由文字描述影片。把影片和句子放在同一個空間中的模型，可以用描述來搜尋影片；把影片 token 送進語言模型的模型，可以回答關於影片的問題。

檢索。CLIP 式的影像–文字模型 [36]（ML 09）可以遷移到影片：**CLIP4Clip** [37] 把 CLIP 端到端地遷移到文字–影片檢索，並研究影像特徵是否足夠、在影片–文字資料上做後預訓練（post-pretraining）有什麼幫助，以及如何建模影格之間的相依關係，使用的基準如 **MSR-VTT**，這是一個包含 1 萬段網路影片片段與 20 萬組片段–句子配對的集合 [38]。**影片基礎模型**如 **InternVideo2** [39]，在一個漸進式的訓練方案中結合了遮罩式影片建模、影片–文字對比學習與下一個 token 預測，影片編碼器最大達 60 億個參數 [39]。

問答。多模態大型語言模型（ML 09）接受取樣出來的影格作為視覺 token。長影片會讓它們吃力：**Video-MME** [40] 在 900 支人工標註、長度從 11 秒到 1 小時的影片（2,700 組問答配對）上評估它們，字幕與音訊是可選的輸入，並發現處理更長的序列仍是弱點 [40]。一個實務上的提醒，類比場景偏差：在把時間理解的功勞歸給模型之前，先檢查問題是否光靠單張影格、或光靠問題文字就能回答；單影格基準是很便宜的健全性檢查。

在時間與空間中定位動作

白話版。真實的影片沒有被裁剪過。一支料理影片包含「切」、「攪拌」與「倒」，中間夾著很長的無聊片段。時序定位找出每個動作從哪裡開始、到哪裡結束；時空偵測還會說是哪個人在做。

時序動作定位

這個任務沿著時間軸呼應物件偵測（DLCV 03），方法也是如此。片段層級的骨幹（常常是凍結的，例如 I3D 或 SlowFast 特徵）沿時間產生一個特徵序列；定位頭再把它轉成帶分數的區段。

- **以提案為基礎（兩階段）**。先產生不分類別的候選區段，再對它們分類。**BMN** [41] 把一個提案表示成一對開始與結束邊界，並在一張**邊界匹配信心圖**（boundary-matching confidence map）中一次為所有稠密分布的配對打分；結合動作分類器後就得到偵測結果 [41]。
- **無錨框、單階段**。 **ActionFormer** [42] 對時間上的每個時刻分類，並迴歸到動作開始與結束的距離，不需要提案，也不需要預先定義的錨框視窗。它使用具有局部自注意力的多尺度 Transformer 與一個輕量解碼器 [42]，是 DLCV 03 無錨框偵測器在時間上的對應。重複的區段用時間上的非極大值抑制移除，與框的做法相同（ActionFormer 用的是軟式變體 [42]）。

時序 IoU 與 mAP。對預測區段 $\hat{g} = [\hat{s}, \hat{e}]$ 與真實區段 $g = [s, e]$，

$$\mathrm{tIoU}(\hat{g}, g) = \frac{\max\left(0, \min(\hat{e}, e) - \max(\hat{s}, s)\right)}{(\hat{e} - \hat{s}) + (e - s) - \max\left(0, \min(\hat{e}, e) - \max(\hat{s}, s)\right)},$$

其中分子是重疊的長度，分母是聯集的長度。對某一類別與門檻 θ，把預測依分數排序；若某個預測與該類別尚未被配對的真實區段的 tIoU 至少為 θ，它就是真陽性。平均精確率（average precision, AP）是所得精確率–召回率曲線下的面積，mAP 是對各類別的 AP 取平均，而**平均 mAP** 則再對多個門檻取平均。常見的有兩種慣例：THUMOS14 對 tIoU $\{0.3, 0.4, \ldots, 0.7\}$ 取平均，ActivityNet 1.3 則對 $\{0.5, 0.55, \ldots, 0.95\}$ 取平均 [42]。程式碼在合成的偵測結果上計算單一類別的 AP（找到 85% 的動作，帶有邊界誤差，再加上隨機的誤報）。

```
import numpy as np

def tiou(seg, segs):
    """Temporal IoU of one segment [s, e] with an array of segments (n, 2)."""
    inter = np.clip(np.minimum(seg[1], segs[:, 1]) - np.maximum(seg[0], segs[:, 0]), 0, None)
    union = (seg[1] - seg[0]) + (segs[:, 1] - segs[:, 0]) - inter
    return inter / union

def average_precision(preds, gts, thr):
    """preds: list of (video, start, end, score); gts: dict video -> (m, 2) array.
    Greedy matching in score order; each ground truth can be matched once."""
    n_gt = sum(len(g) for g in gts.values())
    used = {v: np.zeros(len(g), bool) for v, g in gts.items()}
    tp = []
    for v, s, e, _ in sorted(preds, key=lambda p: -p[3]):
        ious = tiou(np.array([s, e]), gts[v])
        ious[used[v]] = -1                      # already matched ground truths are off
        ↪ limits
        j = int(np.argmax(ious))
        hit = ious[j] >= thr
        if hit:
            used[v][j] = True
        tp.append(hit)
    tp = np.array(tp, float)
    recall = np.cumsum(tp) / n_gt
    precision = np.cumsum(tp) / np.arange(1, len(tp) + 1)
    precision = np.maximum.accumulate(precision[::-1])[::-1]   # monotone envelope
    return np.sum(np.diff(np.r_[0, recall]) * precision)

rng = np.random.default_rng(0)
gts, preds = {}, []
```

```
for v in range(20):                                # 20 untrimmed videos, 1-3 actions each
    starts = np.sort(rng.uniform(0, 100, rng.integers(1, 4)))
    g = np.c_[starts, starts + rng.uniform(4, 15, len(starts))]
    gts[v] = g
    for s, e in g:
        if rng.random() < 0.85:                    # the detector finds 85% of actions...
            j = rng.normal(0, 0.2 * (e - s), 2)    # ...with boundary errors
            preds.append((v, s + j[0], e + j[1], rng.uniform(0.5, 1.0)))
    for _ in range(rng.integers(0, 3)):            # plus some false alarms
        s = rng.uniform(0, 100)
        preds.append((v, s, s + rng.uniform(3, 12), rng.uniform(0.0, 0.7)))

thrs = [0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7]
aps = [average_precision(preds, gts, t) for t in thrs]
print("AP at tIoU:", "  ".join(f"{t}: {a:.3f}" for t, a in zip(thrs, aps)))
print(f"average over [0.3:0.1:0.7]: {np.mean(aps):.3f}")
```

```
AP at tIoU: 0.3: 0.731  0.4: 0.696  0.5: 0.696  0.6: 0.604  0.7: 0.284
average over [0.3:0.1:0.7]: 0.602
```

（玩具數字。）到 tIoU 0.5 為止，AP 主要受 15% 漏掉的動作與誤報所限制；到 0.7 時它崩落，因為約為動作長度 20% 的邊界誤差已經不夠好。動作的邊界本來就模稜兩可（「倒」是從什麼時候開始的？），這就是為什麼嚴格的門檻即使對人來說也很難，也是為什麼基準會報告多個門檻。

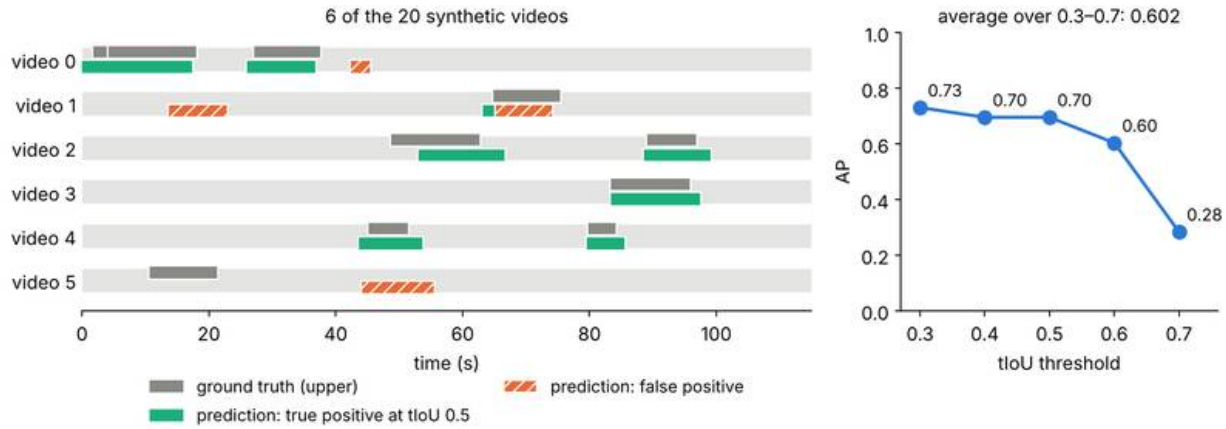


圖 *6* — 上面程式碼的時序 *AP* 玩具實驗。左：*20* 支影片中六支的真實動作（灰）與預測，依是否在 *tIoU 0.5* 下配對成功而上色。右：*tIoU* 門檻變嚴格時，*AP* 下降。

選讀：時序定位的平均精確率，一步一步來（見「補充資料」頁）。手算一個例子，說明配對規則、重複預測與精確率包絡線。

時空動作偵測

這裡模型必須說出哪個人做了哪個動作。在 **AVA** [43] 中，從 15 分鐘電影片段以 1 Hz 取樣出的關鍵影格裡，每個人都有一個框，以及來自 80 個原子動作（14 個姿勢類別、49 個人–物互動與

17 個人–人互動）的一個或多個標籤 [43]。常見的流程是偵測加上影片分類，如 SlowFast 的 AVA 偵測器 [15]：現成的人物偵測器（DLCV 03）在關鍵影格上提出框，影片骨幹為它周圍的一段片段計算時空特徵圖，對每個框內的特徵做池化，再由每個類別各一個 sigmoid 分類器給出多標籤預測，因為一個人可以同時「站著」、「對話」又「拿著東西」。指標是 **IoU 0.5 下的影格 mAP**（frame-mAP）：對所有關鍵影格偵測，逐動作類別計算 AP，偵測只有在它的框與該類別的某個真實框的 IoU 至少為 0.5 時才算數，再對各類別取平均 [43]。把偵測結果在時間上連成管狀序列，則借用追蹤的關聯方法（DLCV 06）。

骨架式動作辨識

模型也可以不讀像素，而是讀**姿態**：身體關節隨時間變化的 2D 或 3D 座標，可以像 DLCV 06A 那樣估計，或用深度感測器擷取，例如含 60 個動作類別的 NTU RGB+D 資料集 [44]。**ST-GCN** [45] 建立一張圖，節點是每張影格中的關節，空間邊沿著骨頭連接，時間邊則連接連續影格中的同一個關節，並在這張圖上做圖卷積 [45]。骨架很精簡，不受衣著與背景影響，因此較不容易出現場景偏差：在 **Mimetics** 資料集（沒有一般的物件與場景、只做出模仿動作）上，以姿態為基礎的模型比 3D CNN 表現好得多 [46]。代價是骨架會漏掉物件（「喝」與「吃」），而且依賴姿態估計器的誤差。

選讀：骨架序列上的圖卷積（*ST-GCN*）（見「補充資料」頁）。正規化的鄰接矩陣、鄰居的劃分，以及這個卷積怎麼實作。

訓練與評估影片分類器

白話版。你怎麼挑影格、測試時平均多少個視角、報告在哪個資料集上，對數字的影響不亞於許多架構上的改動。比較兩篇論文之前，先讀它們的協定。

取樣與訓練

有三個選擇決定了輸入：**影格數** T'、影格之間的**步幅**（影格率），以及稠密與稀疏（TSN 式）取樣。以運動為中心的資料集獎勵稠密、細緻的取樣；以場景為中心的資料集可以容忍稀疏取樣。例如 VideoMAE 在 Something-Something V2 上使用 TSN 式均勻取樣，在 Kinetics-400 上使用稠密取樣 [10]。空間資料增強與影像相同（隨機縮放裁切、翻轉），但有一個影片特有的陷阱：**水平翻轉會改變標籤**，對與方向相關的類別，如「把東西從左推到右」就是如此。其餘訓練則依 DLCV 02。初始化通常來自影像模型（膨脹，或預訓練的 ViT），或來自自監督的影片模型。

多視角測試

測試時，一段片段很少涵蓋整支影片，所以預測會在 V_t 個時間片段與 V_s 個空間裁切上取平均：

$$\hat{p}(y \mid \text{video}) = \frac{1}{V_t V_s} \sum_{i=1}^{V_t} \sum_{j=1}^{V_s} \text{softmax}\left(f(x_{ij})\right)_y,$$

其中 x_{ij} 是在第 j 個空間位置裁切的第 i 個片段。例如 SlowFast 沿著影片均勻取樣 10 個片段，每

個再取 3 個 256 × 256 的裁切，共 30 個視角，並把成本報告為**每個視角的 GFLOPs × 視角數**，同時指出一些早期工作用了超過 100 個視角 [15]。VideoMAE 在 Something-Something V2 上用 2 個片段 × 3 個裁切評估，在 Kinetics-400 上用 5 × 3 [10]。總推論成本是每個視角的成本乘以視角數，所以每個視角看起來便宜的模型，實務上可能很貴。兩者都要報告，而且只在相同協定下比較模型。

資料集與基準

資料集	任務	內容（依其作者的描述）
UCF101 [47]	片段分類	101 個動作類別，超過 1.3 萬段片段，27 小時使用者上傳的影片
HMDB51 [48]	片段分類	來自電影與網路影片的 51 個動作類別；規模小且刻意設計得很難
Kinetics-400 [17]	片段分類	400 個人類動作類別，每類至少 400 段片段，每段約 10 秒，來自 YouTube
Something-Something V2 [9], [10]	片段分類	174 個以運動為中心、定義為描述樣板的類別；約 16.9 萬支訓練與 2 萬支驗證影片
Diving48 [7]	片段分類	超過 18,000 段片段，48 種細緻的跳水類別，為降低靜態偏差而建立
Charades [49]	多標籤分類、定位	267 人錄製的 9,848 支日常室內活動影片，157 個動作類別
THUMOS14 [50]	時序定位	未裁剪的影片，包含沒有目標動作的背景影片
ActivityNet [51]	未裁剪分類、定位	針對未裁剪網路影片中人類活動的大規模基準
AVA [43]	時空偵測	430 段 15 分鐘電影片段中的 80 個原子動作，158 萬個動作標籤
EPIC-KITCHENS-100 [52], [53]	第一人稱辨識、偵測、預期	45 個環境中 100 小時未編排的頭戴式影片，9 萬個動作
NTU RGB+D [44]	骨架／RGB-D 辨識	超過 5.6 萬個樣本，60 個動作類別，40 位受試者
MSR-VTT [38]	檢索、描述生成	1 萬段網路片段，20 萬組片段–句子配對
Video-MME [40]	多模態 LLM 的影片問答	900 支 11 秒到 1 小時的影片，2,700 組問答配對

UCF101 與 HMDB51 報告在三**個官方訓練／測試切分**上的平均準確率 [12], [13]；Kinetics 與 Something-Something 報告其驗證集上的 top-1 與 top-5；Charades 與 AVA 報告 mAP。有兩個提醒。第一，Kinetics 與 Something-Something 獎勵的東西不同：VideoMAE 的作者形容 Kinetics 的影片大多靜止且與場景有關，而 Something-Something V2 則以運動為中心 [10]。模型的排名可能在兩者之間改變。第二，EPIC-KITCHENS-100 的作者設計了一個「時間考驗」（test of time）：拿在 2018 年蒐集的影片訓練的模型，去測兩年後新蒐集的影片，並設有一個非監督式領域適應挑戰賽 [53]。像這樣的基準，量測的是單一保留切分量測不到的穩健性。

失效模式

白話版。影片模型會以幾種可預測的方式失敗。大多數都是因為模型用了一個剛好在訓練資料上有效的線索。

1. **場景與物件偏差**。模型從網球場預測「打網球」。證據：常見資料集偏向靜態線索的表徵偏差 [7]；模型在沒有一般物件與場景的模仿動作上失敗 [46]。補救方式包括去偏差損失，例如對抗式場景分類器，以及懲罰在人物被遮掉的影片上仍做出高信心預測的損失 [54]、以運動為中心的訓練資料 [9]，以及姿態輸入 [46]。
2. **時序捷徑**。模型忽略影格順序。測試：打亂或反轉影格。如果準確率幾乎沒變，模型（或基準）就沒有用到時間；Sevilla-Lara 等人就是這樣建立他們的時序類別子集 [8]。
3. **時間脈絡太短**。大多數片段模型一次只看幾秒。以分鐘計的動作（「組裝家具」）或關於整部電影的問題，需要長距離記憶，即使對大型多模態模型，這仍是弱點 [40]。
4. **領域偏移**。第三人稱的 YouTube 影片、第一人稱的廚房、夜間監視器與醫療內視鏡看起來截然不同。在其中一種上訓練的模型，遷移到另一種時並不完美；EPIC-KITCHENS-100 用沒看過的廚房與較晚錄製的影片量測這件事 [52], [53]。DLCV 02 的分佈偏移測試也適用。
5. **含糊的標籤與邊界**。動作會重疊、開始與結束模糊，而且取決於意圖。多標籤資料集（Charades、AVA）與多個 tIoU 門檻承認了這一點；單標籤準確率則把它藏起來。
6. **不公平的比較**。視角數、影格數、解析度與預訓練資料各不相同，讓報告的數字無法比較 [1]。務必檢查結果表中的協定那一行。

兩個便宜的診斷就能抓出大部分問題：**單影格基準**（有多少分數根本不需要時間？）與**打亂影格測試**（順序對模型有影響嗎？）。在信任影片模型之前，先把兩個都跑過。

現代觀點

綜述論文

五篇綜述從不同角度涵蓋這個領域。**Zhu 等人** [1] 回顧了超過 200 篇深度動作辨識的論文，介紹 17 個資料集，依時間順序呈現模型（早期嘗試、雙流網路、3D 卷積、高效率運算模型），在同一套協定下以公開的程式碼對常用方法做基準測試，並指出這個領域的主要挑戰：長距離時序建模、運算成本，以及因資料集與協定不同而無法比較的結果。**Kong 與 Fu** [2] 同時涵蓋辨識（為完整的動作貼標籤）與預測（從動作的前段預期動作），包含資料集與評估協定。**Selva 等人** [3] 依輸入如何 token 化、如何減少冗餘並重新引入歸納偏差、如何捕捉長期動態，以及如何訓練，來整理影片 Transformer，並發現它們在動作分類上即使運算成本較低，也勝過 3D CNN。**Madan 等人** [4] 把超過 200 個影片基礎模型分成三組來分析（改造成影片用途的影像模型、以影片為基礎的模型，以及跨模態的通用模型），並報告在大多數影片理解任務上，影像模型勝過以影片為基礎的模型，而通用的多模態模型表現最好。**Tang 等人** [5] 依影片如何送到語言模型（影片分析器、影片嵌入器，或兩者皆有），以及語言模型的角色（摘要器、管理者、文字解碼器、迴歸器或隱藏層），來分類以大型語言模型做影片理解的方法。

選讀：「現代觀點」綜述導讀（見「論文導讀」頁）。每篇綜述的組織方式，以及該先讀哪裡。

2023–2026 年的最新進展

- **自監督預訓練是常見的起點**。遮罩式影片建模（VideoMAE [10]、VideoMAE V2 [33]）與特徵預測（V-JEPA [34]）產生的編碼器，可以為下游任務微調或探測；VideoMAE V2 的作者稱規模是這類基礎模型的首要因素 [33]。
- **影片基礎模型統一了各種任務**。如 InternVideo2 [39] 的模型，用遮罩式建模、影片–文字對比與下一個 token 預測訓練同一個編碼器，並在辨識、檢索與對話上評估。Madan 等人發現改造後的影像模型依然非常有競爭力 [4]，這提醒我們，影片理解的很大一部分仍然是外觀。
- **多模態 LLM 接手開放式理解**。影片問答、描述生成與時序定位（grounding），越來越多由帶有視覺 token 的語言模型處理，並在 Video-MME [40] 等基準上評估。瓶頸在於長影片的視覺 token 數量。
- **高效率的長距離模型**。成本呈線性的序列模型如 VideoMamba [30]，以及串流式設計（精神上類似線上 TSM [21]），針對的是長影片與即時影片。

- **定位建立在預訓練編碼器之上**。時序定位器執行在預訓練影片模型的特徵上；例如 ActionFormer 在 THUMOS14 上使用在 Kinetics 上預訓練的雙流 I3D 特徵 [42]，所以更好的編碼器與更好的定位頭會一起提升結果。

尚未解決的問題

1. **真正的時序推理**。光靠單張影格或語言先驗不夠的基準，以及會使用順序、因果與持續時間的模型。
2. **長影片**。數小時影片的記憶體與 token 預算，以及對長距離理解的評估。

3. **細粒度與第一人稱動作**。手、小物件與意圖；跨視角與環境的遷移。
4. **高效率與線上辨識**。在裝置上的低延遲，並誠實報告成本（FLOPs × 視角數、真實延遲）。
5. **評估**。可比較的協定、網路規模預訓練資料對基準的汙染，以及獎勵時間理解而不是外觀的指標。

重點整理

- 影片任務的範圍，從每段已裁剪片段一個標籤，到（開始、結束、類別）區段、人物層級的動作框，以及自由文字的答案；指標則隨任務而定（top-1/top-5、時序 IoU 下的 mAP、影格 mAP、Recall@k）。
- 核心的困難在於標籤常需要運動，但許多資料集靠外觀就能解；只要有機會，模型就會走場景這條捷徑，如玩具實驗所示。
- 雙流網路透過光流加入運動；3D CNN 從像素學習運動；I3D 把每個濾波器沿時間重複並除以其長度，來膨脹預訓練的 2D 網路。
- (2+1)D 分解以匹配的中間寬度，把 3D 卷積拆成空間與時間步驟：相同的參數量、多一個非線性，而且更容易最佳化。
- TSN 用少數稀疏取樣的影格涵蓋整支影片；TSM 以通道位移混合相鄰影格，且不增加運算；SlowFast 把重而低影格率的路徑，與輕而高影格率的路徑配成一對。

- 影片 Transformer 把片段 token 化成 tubelet，差別在於哪些 token 注意哪些 token：分離式（TimeSformer）、分解式（ViViT）、池化且多尺度（MViT），或視窗式（Video Swin）。
- VideoMAE 藉由重建被遮住 90–95% 的管狀區塊來預訓練；管狀遮罩堵住了獨立遮罩留下的洩漏。
- 只在相同協定（影格、視角、解析度、預訓練）下比較結果，並對每個模型做單影格基準與打亂影格的測試。

練習

1. **組合模型作弊到什麼程度？**在場景偏差的程式碼中，把特徵標準化（在 pipeline 中使用 `sklearn.preprocessing.StandardScaler`），並讓 `C` 在 0.01、0.1 與 1 之間變化。影格加運動模型的「no cue」與「shift」準確率如何變化？為什麼標準化能幫助它使用運動特徵？

   提示

   運動特徵的數值範圍，比 400 個像素特徵小，所以在 L2 懲罰下，模型覺得把權重分散到許多像素上比較划算。在我們的執行中，標準化後影格加運動模型的「no cue」／「shift」準確率，在 `C = 0.01` 時為 0.752/0.547，在 `C = 0.1` 時為 0.824/0.685，在 `C = 1` 時為 0.842/0.708，仍遠低於只用運動的模型。縮放降低了捷徑，但只要場景在訓練中仍然有預測力，捷徑就不會消失。

2. **手算膨脹。**一個 2D 濾波器 $w_{2D} = \begin{bmatrix}1 & 0 & -1\end{bmatrix}$（水平導數）被膨脹到 $N = 3$ 張影格。寫出 w_{3D}，並計算它在某一位置的反應，分別對 (a) 每張影格都是同一列 $[5,3,1]$ 的無聊影片，以及 (b) 三張影格的列分別為 $[5,3,1]$、$[3,1,0]$ 與 $[1,0,0]$ 的影片。兩者的差異告訴你訓練必須改變什麼？

   提示

   w_{3D} 有三個時間切片，每個都是 $\frac{1}{3}[1,0,-1]$。(a) 每個切片給出 $\frac{1}{3}(5-1) = \frac{4}{3}$，總和為 4，與 2D 的反應相同。(b) 三個切片給出 $\frac{4}{3}$、$\frac{3}{3}$ 與 $\frac{1}{3}$，總和為 $\frac{8}{3}$。膨脹後的濾波器是對影格取平均，所以它只能透過模糊來反映運動；要變成運動偵測器，訓練必須讓各時間切片不同（例如第一個與最後一個的正負號相反）。

3. **寬度不相等的 (2+1)D。**對輸入 $N_{i-1} = 64$、輸出 $N_i = 128$ 個通道、$t = 3$、$d = 3$ 的層，計算 M_i、3D 的參數量與 (2+1)D 的參數量。接著選 $M = 64$，計算節省了多少。

   提示

   $M_i = \lfloor 3 \cdot 9 \cdot 64 \cdot 128 / (9 \cdot 64 + 3 \cdot 128) \rfloor = \lfloor 221184/960 \rfloor = 230$。3D：$64 \cdot 128 \cdot 27 = 221{,}184$。$M = 230$ 的 (2+1)D：$64 \cdot 230 \cdot 9 + 230 \cdot 128 \cdot 3 = 132{,}480 + 88{,}320 = 220{,}800$（因為向下取整，所以略少）。$M = 64$ 時：$36{,}864 + 24{,}576 = 61{,}440$，約為 3D 層的 28%。

4. **視角與成本。**模型 A 每個視角成本 36 GFLOPs，用 10×3 個視角測試；模型 B 每個視角成本 180 GFLOPs，用 1×3 個視角測試。每支影片哪個比較貴？設計一個公平的比較。

提示

A：$36 \times 30 = 1080$ GFLOPs；B：$180 \times 3 = 540$ GFLOPs，所以雖然 A 每個視角便宜五倍，但每支影片的成本卻是兩倍。公平的比較，是在相同的影格與解析度下，對每個模型的數種視角數，畫出準確率對總推論成本的曲線。

5. **打亂影格測試**。擴充場景偏差的程式碼：把每個測試片段的影格順序打亂，每個片段用新的排列（`rng = np.random.default_rng(5)`，然後 `np.stack([x[rng.permutation(8)] for x in X])`），再重新評估三個用有序片段訓練的模型。執行前先預測結果。

提示

單影格模型仍然只讀場景，所以幾乎沒變（在我們的執行中，三個測試集上為 0.868 / 0.499 / 0.127）。運動模型每對影格的估計現在有隨機的正負號，掉到隨機猜測的水準（0.522 / 0.500 / 0.466）。影格加運動模型沒有動（0.864 / 0.497 / 0.133），這暴露了它從來沒有依賴順序。一個在打亂後準確率依然不變的模型，並沒有使用時間。

6. **手算 tIoU**。一個真實動作從 10 秒持續到 20 秒。預測：P1 [12, 22]，分數 0.9；P2 [9, 19]，分數 0.8；P3 [30, 35]，分數 0.7。計算各自的 tIoU，在 $\theta = 0.5$ 與 $\theta = 0.75$ 下標出 TP/FP，並計算兩個門檻下的 AP。

提示

P1：重疊 8，聯集 12，tIoU 0.667。P2：重疊 9，聯集 11，tIoU 0.818。P3：0。在 0.5 下：P1 是 TP（分數順序中第一個），P2 是重複預測（FP），P3 是 FP；在召回率 1 時精確率為 1，所以 AP = 1。在 0.75 下：P1 是 FP，P2 是 TP（召回率 1 時精確率為 1/2），P3 是 FP；AP = 0.5。在嚴格的門檻下，分數較高的較差框可能讓 AP 損失一半。

補充資料

這些補充資料是選讀內容：每則都從正文取一個重點，更詳細地討論。正文、程式碼與練習都不依賴它們。

選擇 (2+1)D 區塊的中間寬度

這則筆記推導 R(2+1)D 的中間寬度，並看看它的邊界情況。

設定。完整的 3D 層用大小為 $t \times d \times d$ 的核，把 N_{i-1} 個輸入通道映射到 N_i 個輸出通道。它的參數量（不含偏置）為

$$P_{3D} = N_{i-1} \, N_i \, t \, d^2.$$

(2+1)D 區塊使用 M 個大小為 $N_{i-1} \times 1 \times d \times d$ 的空間濾波器，再接 N_i 個大小為 $M \times t \times 1 \times 1$ 的時間濾波器：

$$P_{2+1}(M) = M \, N_{i-1} \, d^2 + N_i \, M \, t = M \, (d^2 N_{i-1} + t N_i).$$

匹配。令 $P_{2+1}(M) = P_{3D}$ 並解出 M，得到 $M = td^2N_{i-1}N_i/(d^2N_{i-1} + tN_i)$；向下取整讓它變成整數 [20]。因為 P_{2+1} 對 M 是線性的，只要除不盡，向下取整就會讓區塊比 3D 層略小（練習 3 在 221,184 個參數中少了 384 個）。乘加次數遵循同樣的比例，因為兩個步驟都在相同的 $T \times H \times W$ 解析度上執行（步幅為 1）。

邊界情況。

- 寬度相等 $N_{i-1} = N_i = N$：$M = td^2N/(d^2 + t)$。對 $t = d = 3$，$M = 27N/12 = 2.25N$；中間層比輸入更寬。這就是為什麼在匹配大小下，R(2+1)D 不是壓縮技巧。
- 時間大小為 *1*（$t = 1$）：$M = d^2N_{i-1}N_i/(d^2N_{i-1} + N_i)$，它小於 N_i；這個區塊變成一個空間卷積，後面接一個 1×1 的通道混合器，外加一個 ReLU。實務上這種層仍保持為普通的 2D 卷積。
- 步幅。如果 3D 層在空間或時間上降取樣，步幅就相應拆開：空間步幅放在空間步驟，時間步幅放在時間步驟 [20]。
- 更便宜的區塊。選擇低於匹配值的 M，就是用準確率換成本。取 $M = N$ 且 $t = d = 3$ 時，區塊的成本是 $N^2(9 + 3) = 12N^2$ 個參數，而不是 $27N^2$，約為 3D 層的 44%。

為什麼多出來的非線性很重要。連續兩個線性映射等價於一個線性映射，但中間夾一個 ReLU，區塊就能表示單一 3D 卷積無法表示的函數，就像兩層疊起來、中間有 ReLU 的 3×3 卷積，比一層 5×5 卷積更有表達力。R(2+1)D 把一部分的進步歸功於此，另一部分歸功於更容易的最佳化，表現為在相同深度下較低的訓練誤差 [20]。

時序位移是一種稀疏的時序卷積

這則筆記說明，為什麼在時間上位移通道、再做 1×1 卷積，其實是偽裝起來的時序卷積。

位移。令 $x_t \in \mathbb{R}^C$ 為第 t 張影格在某個空間位置的特徵向量，並把通道分成三組：A（前 $C/8$ 個）、B（接下來 $C/8$ 個）與 R（其餘）。雙向位移產生

$$\tilde{x}_t[A] = x_{t+1}[A], \qquad \tilde{x}_t[B] = x_{t-1}[B], \qquad \tilde{x}_t[R] = x_t[R],$$

當 $t+1$ 或 $t-1$ 落在片段之外時補零。過程中不涉及任何乘法，只有資料搬移。

接下來的卷積。權重矩陣為 $W \in \mathbb{R}^{C\times C}$ 的 1×1 卷積計算 $y_t = W\tilde{x}_t$。以 $W[:, A]$ 表示 W 中屬於 A 組的那些欄，其他依此類推，

$$y_t = W[:, A]\, x_{t+1}[A] + W[:, B]\, x_{t-1}[B] + W[:, R]\, x_t[R].$$

這是核大小為 3 的時序卷積，$y_t = K_{+1}x_{t+1} + K_{-1}x_{t-1} + K_0x_t$，它的三個核都是 W 的複本，只是大多數欄被設為零：K_{+1} 只保留 A 組的欄，K_{-1} 只保留 B 組的，K_0 只保留 R 組的 [21]。完整的時序卷積會有 $3C^2$ 個自由權重；位移版本只有 C^2，也就是原本就在那裡的 1×1 卷積的成本。同樣的論證也適用於位移之後的 3×3 空間卷積，逐位置套用即可。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(0)
T, C = 8, 16
x = rng.standard_normal((T, C))          # one spatial position: T frames, C channels
fold = C // 8                            # 1/8 of the channels in each direction
```

```
def temporal_shift(x):
    out = np.zeros_like(x)
    out[:-1, :fold] = x[1:, :fold]                 # these channels see the next frame
    out[1:, fold:2 * fold] = x[:-1, fold:2 * fold] # these channels see the previous frame
    out[:, 2 * fold:] = x[:, 2 * fold:]            # the rest stay in place
    return out

W = rng.standard_normal((C, C))           # the channel mixing of the following 1x1
 ↪  convolution
y_tsm = temporal_shift(x) @ W.T

# the same result written as a temporal convolution with three sparse kernels
K_next, K_prev, K_now = np.zeros_like(W), np.zeros_like(W), np.zeros_like(W)
K_next[:, :fold] = W[:, :fold]
K_prev[:, fold:2 * fold] = W[:, fold:2 * fold]
K_now[:, 2 * fold:] = W[:, 2 * fold:]
xp = np.vstack([np.zeros((1, C)), x, np.zeros((1, C))])   # zero padding in time
y_conv = xp[2:] @ K_next.T + xp[:-2] @ K_prev.T + xp[1:-1] @ K_now.T
print("max difference:", np.abs(y_tsm - y_conv).max())
print("nonzero kernel weights:", sum((K != 0).sum() for K in (K_next, K_prev, K_now)),
      "of", 3 * C * C, "in a full temporal convolution")
```

```
max difference: 3.552713678800501e-15
nonzero kernel weights: 256 of 768 in a full temporal convolution
```

設計選擇與陷阱。 (1) 比例。位移的通道太少，時間混合不足；太多，則每張影格自己的資訊太少。論文發現對殘差版本而言，1/4（每個方向 1/8）最好 [21]。(2) 殘差與原地。把位移放在殘差分支上，可以讓未位移的特徵透過跳接保留下來，這比原地位移效果更好 [21]。(3) 線上使用。對即時影片，未來的影格拿不到，所以只用向後位移（過去到現在）；前一張影格位移出來的通道可以快取，所以每張新影格只要一次 2D 前向傳遞 [21]。(4) 感受野。一次位移可以在每個方向觸及一張影格；堆疊 L 個位移區塊可以觸及 L 張影格，所以時間脈絡隨深度成長，就像堆疊的時序卷積一樣。

時序定位的平均精確率，一步一步來

這則筆記用一個小例子，走過時序 AP 背後的配對規則，包括常導致錯誤的情況。

例子。一支影片、一個類別、兩個真實動作 $g_1 = [10, 20]$ 與 $g_2 = [40, 50]$，以及依分數排序的四個預測：

名次	區段	分數	與 g_1 的 tIoU	與 g_2 的 tIoU
1	$[11, 21]$	0.95	0.818	0
2	$[12, 20]$	0.90	0.800	0
3	$[60, 70]$	0.70	0	0
4	$[42, 54]$	0.60	0	0.571

在 $\theta = 0.5$ 下配對。第 1 名配對到 g_1（TP）。第 2 名也與 g_1 有很好的重疊，但 g_1 已被配對，而它與 g_2 的重疊是 0，所以它是**重複預測**，算 FP。第 3 名沒有配對到任何東西（FP）。第 4 名配對到

g_2（TP）。每個名次之後的累計計數是 TP $= 1, 1, 1, 2$，所以精確率是 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}$，召回率是 $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1$。

包絡線。每個名次的內插精確率，是該名次或之後的最大精確率：$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}$。AP 把每個 TP 處的精確率乘以召回率的增量再加總：$\frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = 0.75$。

在 $\theta = 0.6$ 下。第 4 名現在失敗了（$0.571 < 0.6$），所以 g_2 永遠找不到；召回率停在 $\frac{1}{2}$，AP $= \frac{1}{2} \cdot 1 = 0.5$。漏掉的真實動作透過召回率軸拉低 AP；偽陽性則透過精確率軸拉低它。

陷阱。

- 配對到尚未配對的最佳真實動作。正文程式碼中的規則，取尚未配對的真實動作中 tIoU 最高的那個。如果某個實作改為取整體最佳的真實動作，並在那個已被配對時把預測算成 FP，那麼一個同時也與第二個鄰近動作重疊的預測就會被浪費。比較數字之前，先檢查基準的官方評估程式用的是哪個規則。
- 分數相同。分數相同時排序不是唯一的；不同實作的結果可能略有差異。使用穩定排序。
- 測試集中沒有真實動作的類別，通常在對類別取平均時被略過；把它們算成 AP 0 或 1 會改變 mAP。
- *NMS*。 AP 會懲罰重複預測，所以定位器在評估前會先做（軟式）時間非極大值抑制，就像偵測器對框所做的（DLCV 03）。

骨架序列上的圖卷積（ST-GCN）

這則筆記說明 ST-GCN 為骨架式辨識所用的圖卷積。

圖。一段骨架序列在 T 張影格中有 V 個關節。ST-GCN 沿著每張影格內的骨頭連接關節（空間邊），並把每個關節連到下一張影格中的自己（時間邊）[45]。令 $A \in \{0,1\}^{V \times V}$ 為骨頭鄰接矩陣（若關節 i 與 j 共用一根骨頭，則 $A_{ij} = 1$），I 為單位矩陣（自連接）。

一個空間層。論文採用標準的、以度數正規化的圖卷積；單張影格、只有一個鄰居群組的層是 [45]

$$f_{\text{out}} = \Lambda^{-\frac{1}{2}} (A + I) \, \Lambda^{-\frac{1}{2}} f_{\text{in}} \, W, \qquad \Lambda_{ii} = \sum_{j} (A + I)_{ij},$$

其中 $f_{\text{in}} \in \mathbb{R}^{V \times C_{\text{in}}}$ 儲存每個關節一個特徵向量（起初是它的座標與姿態估計器的信心 [45]），$W \in \mathbb{R}^{C_{\text{in}} \times C_{\text{out}}}$ 是所有關節共用的學習權重矩陣，Λ 是以鄰居數正規化的對角度數矩陣。每個關節的輸出，是它自己與鄰居的特徵經度數正規化的平均，再接一個線性映射。

劃分鄰居。單一個 W 把所有鄰居一視同仁，就像只有一個權重的卷積核。ST-GCN 把每個關節的鄰居分成幾個子集，並為每個子集配上自己的權重，$f_{\text{out}} = \sum_j \Lambda_j^{-1/2} A_j \Lambda_j^{-1/2} f_{\text{in}} W_j$，其中 $\sum_j A_j = A + I$ [45]。它的**空間配置**（spatial configuration）劃分使用三個子集：關節自己；比較靠近骨架重心的鄰居（向心）；以及比較遠離重心的鄰居（離心）[45]。這讓該層能區分「手肘朝身體移動」與「遠離身體」。一個可學習的遮罩 M 以逐元素方式乘上每個 A_j，來衡量個別邊的重要性 [45]。

時間。時間邊由沿影格軸、對每個關節各做一次的一般 1D 卷積處理（論文使用 9 張影格的時間核），所以一個 ST-GCN 單元就是先對關節做圖卷積、再對影格做時間卷積，與 (2+1)D 同樣是

先空間後時間的分解 [45]。

陷阱。座標必須正規化（論文對輸入骨架做批次正規化），讓共用權重看到所有關節相近的尺度 [45]；姿態估計器漏掉的關節必須補上或遮罩；而雙人動作需要約定哪一個身體排在前面。

論文導讀

這些導讀是選讀內容：每篇帶你讀一篇本篇依據的論文——它要解決的問題、核心想法、它呈現了什麼，以及閱讀時該檢查什麼。

Quo Vadis：I3D 與 Kinetics 資料集（Carreira 與 Zisserman，2017）

要解決的問題。 2017 年時，影片架構是在 UCF101 與 HMDB51 上比較的，這兩個資料集小到大多數方法的表現都差不多，所以很難判斷哪些設計真的比較好 [14]。

核心想法。兩項貢獻。第一，在大得多的 Kinetics 資料集 [17] 上重新評估主要的架構家族：頂端接 LSTM 的 CNN、從頭訓練、類似 C3D 的 3D CNN [16]、雙流網路、「3D 融合」的雙流網路，以及新的雙流 I3D。第二，透過膨脹以 ImageNet 預訓練的 Inception-V1 [55] 來建立 I3D，並用正文所述的無聊影片規則，從 2D 濾波器引導出 3D 濾波器 [14]。

它呈現了什麼。不論用 RGB、光流或兩者，I3D 在三個資料集上都表現最好；雙流版本在各處都優於單流版本；在 Kinetics 上預訓練再微調，在 UCF101 與 HMDB51 上帶來大幅進步 [14]。有趣的是，光流單獨使用時，在 HMDB51 上比 RGB 強，但在 Kinetics 上比較弱，作者把這歸因於 Kinetics 中較大的相機運動 [14]，這是基準所獎勵的東西會左右結論的早期跡象。

閱讀時要檢查什麼。先看架構比較表，它在每個資料集上分別訓練並測試每個模型，再看遷移表，它比較從頭訓練、凍結的 Kinetics 特徵與微調。檢查每個模型是用什麼預訓練的（除了 3D CNN 以外，全都從 ImageNet 開始）、每個模型在訓練與測試時看多少影格，以及是否使用光流：這些差異解釋了排名的大部分原因。

它的限制。光流流仍需要預先計算的光流；Kinetics 的片段很短，作者自己也發現在那裡 RGB 流比光流更有鑑別力 [14]；而膨脹是繼承影像網路的設計，而不是去問影片網路應該長什麼樣子，這個問題後來由 R(2+1)D、SlowFast 與 X3D 回答 [20], [15], [23]。

為什麼和本篇有關。 I3D 讓「膨脹預訓練的影像模型，並在 Kinetics 上預訓練」成為標準配方，它的特徵也成為常用的影片表示，包括 DLCV 10A 討論的 Fréchet Video Distance 的特徵網路。

SlowFast 網路（Feichtenhofer 等人，2019）

要解決的問題。影片網路應該對稱地對待空間與時間嗎？雙流網路用光流表示運動；3D CNN 則對所有東西使用同一個影格率 [15]。

核心想法。使用兩種影格率。通道多而影格少的 Slow 路徑捕捉空間語意；通道少（比例 β）而影格多（多 α 倍）的 Fast 路徑捕捉運動；從 Fast 到 Slow 的橫向連接在每個階段把兩者融合。不使用光流 [15]。

它呈現了什麼。在 Kinetics 的消融實驗中，每個 SlowFast 變體都勝過只有 Slow 的路徑；Fast 路徑單獨使用很弱，但加進去能改善 Slow 路徑，作者認為這是兩者表示的資訊大致互補的證據 [15]。在橫向連接中，時間步幅的卷積效果最好。從 $\beta = 1/32$ 到 $1/4$ 的每個通道比例，都比只有 Slow 的路徑好，其中 $1/6$ 與 $1/8$ 最好；即使 $\beta = 1/32$，只增加大約 5% 的運算量，也有幫助 [15]。同一個骨幹在 Charades 與 AVA 偵測上也有很強的結果 [15]。

閱讀時要檢查什麼。先讀表 1（$\alpha = 8$、$\beta = 1/8$ 的實例，以及哪裡的時間核大於 1），再讀消融表：橫向連接的類型、通道比例，以及移除或修改路徑的變體。讀主要結果表時，注意「GFLOPs × 視角數」那一欄——這是論文為了讓推論成本可比較而引入的——以及它的觀察：一些早期方法用了超過 100 個視角 [15]。

它的限制。兩個固定的影格率是人工設計的先驗；模型仍然只看幾秒；後來的 Transformer 模型如 MViT（作者有部分重疊），以注意力重新探討了多尺度的想法 [27]。

為什麼和本篇有關。SlowFast 是圍繞著「是什麼」與「怎麼動」之間的不對稱所設計的架構中最清楚的例子，它的評估慣例（30 個視角、每視角的 FLOPs）至今仍在使用。

「現代觀點」綜述導讀

這份導讀展開「現代觀點」中簡短的綜述摘要：每篇回顧涵蓋什麼、如何組織，以及該為了什麼去讀它。

A Comprehensive Study of Deep Video Action Recognition（Zhu 等人，2020）[1] 是進入 CNN 時代的最佳入口。它先介紹 17 個影響了模型設計的資料集，再依時間順序追溯模型：早期深度模型、雙流網路、3D CNN 與高效率運算模型。它的獨特之處，是在共同設定下以公開的程式碼對常用方法做基準測試，這回應了它一開始就點出的問題：因資料集與協定不同而無法比較的結果。先讀它的資料集一節與基準表。

Human Action Recognition and Prediction: A Survey（Kong 與 Fu，*IJCV*，2022）[2] 把辨識與預測放在一起，預測是從不完整的開頭推斷動作，這對駕駛與監控很重要。它涵蓋兩者的模型、演算法、技術困難、資料集與評估協定，並討論未來方向。

Video Transformers: A Survey（Selva 等人，*IEEE TPAMI*，2023）[3] 依設計問題分析影片 Transformer：影片在輸入端如何處理（token 化與嵌入）、為了減少冗餘、重新引入歸納偏差與捕捉長期動態所做的架構改動，以及包含自監督在內的訓練方式。它在動作分類上的效能比較發現，Transformer 即使運算成本較低，也領先 3D CNN。讀它可以理解正文中的各種注意力變體為什麼存在。

Foundation Models for Video Understanding: A Survey（Madan 等人，2024）[4] 分析了超過 200 個影片基礎模型，並在三個類別的 14 種影片任務上做基準測試。它的分類法（改造成影片用途的影像模型、具有影片專用編碼的影片模型，以及跨模態的通用模型）是一張有用的地圖，而它的主要發現是該記住的那一個：改造過的影像模型在大多數任務上勝過以影片為基礎的模型，而通用的多模態模型最強。

Video Understanding with Large Language Models: A Survey（Tang 等人，2023，依其 arXiv 紀錄已被 *IEEE TCSVT* 接受）[5] 以兩種方式整理影片 LLM：依影片資訊如何到達語言模型（產生文字的影片分析器、產生 token 的影片嵌入器，或兩者皆有），以及依語言模型扮演的角色（摘要器、管理者、文字解碼器、迴歸器、隱藏層）。它也回顧這些模型的任務、資料集、基準與評估方法。讀它之前，先讀 ML 09。

參考文獻

1. Y. Zhu, X. Li, C. Liu, M. Zolfaghari, Y. Xiong, C. Wu, Z. Zhang, J. Tighe et al., “A comprehensive study of deep video action recognition,” technical report, arXiv:2012.06567, 2020. arXiv
2. Y. Kong and Y. Fu, “Human action recognition and prediction: A survey,” *International Journal of Computer Vision*, vol. 130, no. 5, pp. 1366–1401, 2022. doi
3. J. Selva, A. S. Johansen, S. Escalera, K. Nasrollahi, T. B. Moeslund and A. Clapés, “Video transformers: A survey,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 45, no. 11, pp. 12922–12943, 2023. doi
4. N. Madan, A. Moegelmose, R. Modi, Y. S. Rawat and T. B. Moeslund, “Foundation models for video understanding: A survey,” arXiv:2405.03770, 2024. arXiv
5. Y. Tang, J. Bi, S. Xu, L. Song, S. Liang, T. Wang, D. Zhang, J. An et al., “Video understanding with large language models: A survey,” arXiv:2312.17432, 2023 (accepted to *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology* according to the arXiv record). arXiv
6. A. Karpathy, G. Toderici, S. Shetty, T. Leung, R. Sukthankar and L. Fei-Fei, “Large-scale video classification with convolutional neural networks,” in *Proc. IEEE CVPR*, pp. 1725–1732, 2014. CVF
7. Y. Li, Y. Li and N. Vasconcelos, “RESOUND: Towards action recognition without representation bias,” in *Proc. ECCV*, 2018. CVF
8. L. Sevilla-Lara, S. Zha, Z. Yan, V. Goswami, M. Feiszli and L. Torresani, “Only time can tell: Discovering temporal data for temporal modeling,” in *Proc. IEEE WACV*, 2021. doi
9. R. Goyal, S. Ebrahimi Kahou, V. Michalski, J. Materzyńska, S. Westphal, H. Kim, V. Haenel, I. Fruend et al., “The ‘something something’ video database for learning and evaluating visual common sense,” in *Proc. IEEE ICCV*, 2017. CVF
10. Z. Tong, Y. Song, J. Wang and L. Wang, “VideoMAE: Masked autoencoders are data-efficient learners for self-supervised video pre-training,” in *Advances in Neural Information Processing Systems* (*NeurIPS*), 2022. NeurIPS ·arXiv
11. S. Hochreiter and J. Schmidhuber, “Long short-term memory,” *Neural Computation*, vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780, 1997. doi
12. K. Simonyan and A. Zisserman, “Two-stream convolutional networks for action recognition in videos,” in *Advances in Neural Information Processing Systems* (*NeurIPS*), 2014. NeurIPS ·arXiv
13. L. Wang, Y. Xiong, Z. Wang, Y. Qiao, D. Lin, X. Tang and L. Van Gool, “Temporal segment networks: Towards good practices for deep action recognition,” in *Proc. ECCV*, pp. 20–36, 2016. doi ·arXiv
14. J. Carreira and A. Zisserman, “Quo vadis, action recognition? A new model and the Kinetics dataset,” in *Proc. IEEE CVPR*, 2017. CVF ·arXiv
15. C. Feichtenhofer, H. Fan, J. Malik and K. He, “SlowFast networks for video recognition,” in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2019. CVF ·arXiv
16. D. Tran, L. Bourdev, R. Fergus, L. Torresani and M. Paluri, “Learning spatiotemporal features with 3D convolutional networks,” in *Proc. IEEE ICCV*, pp. 4489–4497, 2015. CVF
17. W. Kay, J. Carreira, K. Simonyan, B. Zhang, C. Hillier, S. Vijayanarasimhan, F. Viola, T. Green et al., “The Kinetics human action video dataset,” arXiv:1705.06950, 2017. arXiv
18. J. Deng, W. Dong, R. Socher, L.-J. Li, K. Li and L. Fei-Fei, “ImageNet: A large-scale hierarchical image database,” in *Proc. IEEE CVPR*, 2009. doi

19. T. Unterthiner, S. van Steenkiste, K. Kurach, R. Marinier, M. Michalski and S. Gelly, “Towards accurate generative models of video: A new metric & challenges,” arXiv:1812.01717, 2018. arXiv
20. D. Tran, H. Wang, L. Torresani, J. Ray, Y. LeCun and M. Paluri, “A closer look at spatiotemporal convolutions for action recognition,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2018. CVF ·arXiv
21. J. Lin, C. Gan and S. Han, “TSM: Temporal shift module for efficient video understanding,” in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2019. CVF ·arXiv
22. X. Wang, R. Girshick, A. Gupta and K. He, “Non-local neural networks,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2018. CVF
23. C. Feichtenhofer, “X3D: Expanding architectures for efficient video recognition,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2020. CVF
24. A. Dosovitskiy, L. Beyer, A. Kolesnikov, D. Weissenborn, X. Zhai, T. Unterthiner, M. Dehghani, M. Minderer et al., “An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale,” in *Proc. ICLR*, 2021. arXiv
25. A. Arnab, M. Dehghani, G. Heigold, C. Sun, M. Lučić and C. Schmid, “ViViT: A video vision transformer,” in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2021. CVF ·arXiv
26. G. Bertasius, H. Wang and L. Torresani, “Is space-time attention all you need for video understanding?,” in *Proc. ICML*, PMLR 139, 2021. PMLR ·arXiv
27. H. Fan, B. Xiong, K. Mangalam, Y. Li, Z. Yan, J. Malik and C. Feichtenhofer, “Multiscale vision transformers,” in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2021. CVF ·arXiv
28. Z. Liu, J. Ning, Y. Cao, Y. Wei, Z. Zhang, S. Lin and H. Hu, “Video Swin Transformer,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2022. CVF ·arXiv
29. Z. Liu, Y. Lin, Y. Cao, H. Hu, Y. Wei, Z. Zhang, S. Lin and B. Guo, “Swin Transformer: Hierarchical vision transformer using shifted windows,” in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2021. doi
30. K. Li, X. Li, Y. Wang, Y. He, Y. Wang, L. Wang and Y. Qiao, “VideoMamba: State space model for efficient video understanding,” in *Proc. ECCV*, pp. 237–255, 2024. doi ·arXiv
31. A. Gu and T. Dao, “Mamba: Linear-time sequence modeling with selective state spaces,” in *Proc. Conference on Language Modeling* (*COLM*), 2024. arXiv
32. K. He, X. Chen, S. Xie, Y. Li, P. Dollár and R. Girshick, “Masked autoencoders are scalable vision learners,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2022. doi
33. L. Wang, B. Huang, Z. Zhao, Z. Tong, Y. He, Y. Wang, Y. Wang and Y. Qiao, “VideoMAE V2: Scaling video masked autoencoders with dual masking,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2023. CVF ·arXiv
34. A. Bardes, Q. Garrido, J. Ponce, X. Chen, M. Rabbat, Y. LeCun, M. Assran and N. Ballas, “Revisiting feature prediction for learning visual representations from video,” *Transactions on Machine Learning Research* (*TMLR*), 2024. OpenReview ·arXiv
35. M. Assran, A. Bardes, D. Fan, Q. Garrido, R. Howes et al., “V-JEPA 2: Self-supervised video models enable understanding, prediction and planning,” arXiv:2506.09985, 2025. arXiv
36. A. Radford, J. W. Kim, C. Hallacy, A. Ramesh, G. Goh, S. Agarwal et al., “Learning transferable visual models from natural language supervision,” in *Proc. ICML*, PMLR 139, 2021. PMLR
37. H. Luo, L. Ji, M. Zhong, Y. Chen, W. Lei, N. Duan and T. Li, “CLIP4Clip: An empirical study of CLIP for end to end video clip retrieval and captioning,” *Neurocomputing*, vol. 508, pp. 293–304, 2022. doi ·arXiv
38. J. Xu, T. Mei, T. Yao and Y. Rui, “MSR-VTT: A large video description dataset for bridging video

and language," in *Proc. IEEE CVPR*, 2016. CVF
39. Y. Wang, K. Li, X. Li, J. Yu, Y. He, G. Chen, B. Pei, R. Zheng et al., "InternVideo2: Scaling foundation models for multimodal video understanding," in *Proc. ECCV*, pp. 396–416, 2024. doi ·arXiv
40. C. Fu, Y. Dai, Y. Luo, L. Li, S. Ren, R. Zhang, Z. Wang, C. Zhou et al., "Video-MME: The first-ever comprehensive evaluation benchmark of multi-modal LLMs in video analysis," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2025. CVF ·arXiv
41. T. Lin, X. Liu, X. Li, E. Ding and S. Wen, "BMN: Boundary-matching network for temporal action proposal generation," in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2019. CVF
42. C.-L. Zhang, J. Wu and Y. Li, "ActionFormer: Localizing moments of actions with transformers," in *Proc. ECCV*, pp. 492–510, 2022. doi ·arXiv
43. C. Gu, C. Sun, D. A. Ross, C. Vondrick, C. Pantofaru, Y. Li, S. Vijayanarasimhan, G. Toderici et al., "AVA: A video dataset of spatio-temporally localized atomic visual actions," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2018. CVF ·arXiv
44. A. Shahroudy, J. Liu, T.-T. Ng and G. Wang, "NTU RGB+D: A large scale dataset for 3D human activity analysis," in *Proc. IEEE CVPR*, 2016. doi ·arXiv
45. S. Yan, Y. Xiong and D. Lin, "Spatial temporal graph convolutional networks for skeleton-based action recognition," in *Proc. AAAI*, vol. 32, no. 1, 2018. doi ·arXiv
46. P. Weinzaepfel and G. Rogez, "Mimetics: Towards understanding human actions out of context," *International Journal of Computer Vision*, vol. 129, no. 5, pp. 1675–1690, 2021. doi ·arXiv
47. K. Soomro, A. R. Zamir and M. Shah, "UCF101: A dataset of 101 human actions classes from videos in the wild," technical report CRCV-TR-12-01, arXiv:1212.0402, 2012. arXiv
48. H. Kuehne, H. Jhuang, E. Garrote, T. Poggio and T. Serre, "HMDB: A large video database for human motion recognition," in *Proc. IEEE ICCV*, pp. 2556–2563, 2011. doi
49. G. A. Sigurdsson, G. Varol, X. Wang, A. Farhadi, I. Laptev and A. Gupta, "Hollywood in homes: Crowdsourcing data collection for activity understanding," in *Proc. ECCV*, pp. 510–526, 2016. doi ·arXiv
50. H. Idrees, A. R. Zamir, Y.-G. Jiang, A. Gorban, I. Laptev, R. Sukthankar and M. Shah, "The THUMOS challenge on action recognition for videos 'in the wild'," *Computer Vision and Image Understanding*, vol. 155, pp. 1–23, 2017. doi
51. F. Caba Heilbron, V. Escorcia, B. Ghanem and J. C. Niebles, "ActivityNet: A large-scale video benchmark for human activity understanding," in *Proc. IEEE CVPR*, pp. 961–970, 2015. CVF
52. D. Damen, H. Doughty, G. M. Farinella, S. Fidler, A. Furnari, E. Kazakos, D. Moltisanti, J. Munro et al., "Scaling egocentric vision: The EPIC-KITCHENS dataset," in *Proc. ECCV*, 2018. CVF
53. D. Damen, H. Doughty, G. M. Farinella, A. Furnari, E. Kazakos, J. Ma, D. Moltisanti, J. Munro et al., "Rescaling egocentric vision: Collection, pipeline and challenges for EPIC-KITCHENS-100," *International Journal of Computer Vision*, vol. 130, no. 1, 2022. doi ·arXiv
54. J. Choi, C. Gao, J. C. E. Messou and J.-B. Huang, "Why can't I dance in the mall? Learning to mitigate scene bias in action recognition," in *Advances in Neural Information Processing Systems* (*NeurIPS*), 2019. NeurIPS ·arXiv
55. C. Szegedy, W. Liu, Y. Jia, P. Sermanet, S. Reed, D. Anguelov, D. Erhan, V. Vanhoucke and A. Rabinovich, "Going deeper with convolutions," in *Proc. IEEE CVPR*, 2015. doi

DLCV 07・世界模型：影片、潛在動態與規劃

世界模型是什麼、模型式強化學習如何使用它（World Models、Dreamer 系列、MuZero）、為什麼影片生成器被當成世界模擬器、潛在動態與 JEPA 式預測表示如何運作，以及如何評估它們，並附上完整的 CPU 實驗。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/deep-learning/dl-07-world-models/

你將學到

- 世界模型是什麼，以及觀測、隱藏狀態、信念（belief）與動作的差別。
- 模型式強化學習如何以三種方式使用學到的模型：線上規劃、在想像中學習策略，以及用價值等價模型做樹搜尋；並以 World Models、PlaNet、Dreamer 系列、TD-MPC2 與 MuZero 為例。
- 為什麼影片預測與生成被視為「世界模擬器」、為什麼平方誤差預測器會產生模糊，以及 Genie 這類互動式生成器能證明什麼、不能證明什麼。
- 循環狀態空間模型與 JEPA 式預測表示如何在不重建（或重建）像素的情況下學習潛在動態。
- 如何擬合一個小型動態模型、量測多步誤差、用它規劃，並偵測規劃器何時在利用模型錯誤，全部在 CPU 上完成。
- 如何評估世界模型，以及哪些問題仍然開放。

先看全貌

追蹤問的是物體去了哪裡。世界模型問的是接下來可能發生什麼，尤其是**如果代理人採取某個動作**會發生什麼。機器人靠近杯子時，光有物體標籤不夠：它需要預測夾爪和杯子會怎麼移動、哪些結果不確定，以及哪個動作較可能達成目標。

> **用最簡單的話說**
>
> 推玩具車之前，你會先想像它會跑到哪裡。你可以想像輕推和用力推，挑比較好的那一種，推下去，再看看實際發生了什麼。世界模型就是這種想像力的學習版本。規劃器則是在想像中試推、挑出一個動作的那部分。每推一次就重新看一眼，能讓想像中的小錯誤不會越積越多。

「世界模型」一詞涵蓋好幾個研究傳統。Ding 等人依兩種功能整理文獻：建立能捕捉世界運作方式的內部表示，以及預測未來狀態以模擬並引導決策 [1]。本章採用一個操作型定義：**世界模型是一個學習得到的模型，它表示足夠多的環境資訊，能在指定條件（通常包括代理人自己的動作）下預測相關的變化**。它的用處取決於任務。用來渲染場景的模型、用來學習表示的模型，以及用來控制機器人的模型，可能需要非常不同的資訊。

觀測、狀態、信念與動作

白話版。相機影像不是世界本身，只是世界的一個局部視角。世界模型必須記住目前看不到的東西，例如球的速度，或被遮住的物體。

令 s_t 表示時間 t 的真實環境狀態，o_t 為觀測，a_t 為執行的動作：

$$s_{t+1} \sim p(s_{t+1} \mid s_t, a_t), \qquad o_t \sim p(o_t \mid s_t).$$

第一個分布是**轉移**（動態）模型，第二個是**觀測**模型。狀態可能包含物體位置、速度與接觸條件。影像只呈現一個投影，帶有遮擋與感測器雜訊；Szeliski 的教科書涵蓋這個觀測過程中的幾何與運動 [3]。兩張完全相同的影像可能有不同的未來：同一個位置的球，可能正往左也可能正往右。

因此，學習得到的模型會從歷史建立表示：

$$z_t = E_\theta(o_{0:t}, a_{0:t-1}), \qquad p_\theta(z_{t+1} \mid z_t, a_t),$$

其中 E_θ 是參數為 θ 的編碼器，$o_{0:t}$ 是到時間 t 為止的觀測序列，$p_\theta(z_{t+1} \mid z_t, a_t)$ 是學到的潛在轉移。編碼器不會自動讓 z_t 成為充分的狀態。若它丟掉了速度、被遮住的物體或某個相關的材質性質，轉移模型就無法找回這些資訊。循環記憶或一小段影片上下文會有幫助，但必須在實際的遮擋與延遲下測試。

當狀態只能被部分觀測時，有原則的對象是**信念**：在已知歷史下，對可能狀態的一個機率分布。Bishop 對序列潛在變數模型（隱藏馬可夫模型與線性動態系統）的說明提供了機率背景 [2]。一個緊湊的潛在向量可以近似這個分布中有用的部分；它不必一對一地對應到人類看得懂的物理變數。

預測的分解

預測未來可以拆成三個問題：現在處在什麼狀態？在這些動作下狀態怎麼變化？攝影機會看到什麼？

對一個候選的動作序列，未來觀測的機率可分解為

$$p_\theta(o_{t+1:t+H} \mid o_{\le t}, a_{0:t+H-1}) = \int p_\theta(z_t \mid o_{\le t}, a_{<t}) \prod_{k=t}^{t+H-1} p_\theta(z_{k+1} \mid z_k, a_k)\, p_\theta(o_{k+1} \mid z_{k+1})\, dz_{t:t+H},$$

其中 H 是預測視野。三個因子分別是**推論**（給定過去，目前的潛在狀態是什麼？）、**轉移**（它在這些動作下如何演變？）與**渲染**（相機會看到什麼？）。如果目標與成本定義在潛在空間中，規劃器可以直接在 z 上運作，省略像素解碼器。本章許多設計選擇，其實就是決定要學哪些因子、怎麼學。

模型式強化學習

白話版。強化學習（reinforcement learning, RL）靠嘗試錯誤學會行動。如果代理人也學會世界如何回應它的動作，它就能在腦中練習，大幅減少真實嘗試的次數。

問題設定

RL 代理人以離散步驟與環境互動。每一步它觀測環境，依**策略** $\pi(a_t \mid s_t)$ 選擇 a_t，得到獎勵 r_t，環境隨之改變。目標是最大化期望**回報**

$$G_t = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k r_{t+k},$$

其中 $\gamma \in [0,1)$ 是折扣因子，讓近期獎勵比遠期獎勵更重要。**價值** $V^\pi(s) = \mathbb{E}_\pi[G_t \mid s_t = s]$ 是從狀態 s 出發、依循 π 時的期望回報。

無模型（model-free）方法直接從真實轉移學習策略或價值。**模型式**（model-based）方法另外學習轉移與獎勵的模型，並用它減少真實互動。這個想法由來已久：Sutton 的 Dyna 架構（1991）就已經把從真實經驗學習與在學到的模型所模擬的經驗上規劃結合起來，兩者使用同樣的價值更新 [4]。Moerland 等人的綜述沿兩個軸整理這個領域：如何學習動態模型（處理隨機性、不確定性、部分可觀測性與時間抽象），以及規劃與學習如何整合（從哪裡開始規劃、給規劃多少預算、怎麼規劃，以及如何把結果回饋到行動與學習中）[5]。

使用模型的三種方式

學到模型之後，主要有三種方式把它的預測變成決策。

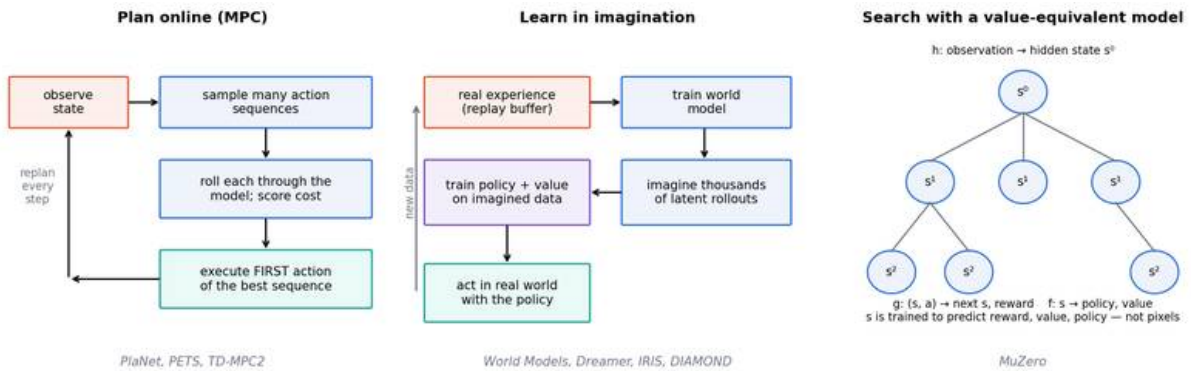


圖 *1* — 使用學到的模型的三種方式。同一個模型可以扮演不只一種角色；差別在於決策是在哪裡算出來的。

1. **線上規劃（模型預測控制）**。每一個真實步驟，都在模型中模擬候選動作序列以尋找好的序列，只執行第一個動作，觀測，再重複。PlaNet [7]、PETS [29] 與 TD-MPC2 [11] 屬於這一類。

2. **在想像中學習**。用模型產生的軌跡訓練一個策略（通常還有價值函數），執行時直接用策略行動，不再搜尋。World Models [6]、Dreamer 系列 [8], [9], [10]、IRIS [12] 與 DIAMOND [13] 屬於這一類。
3. **用價值等價模型搜尋**。學一個只預測規劃所需量（獎勵、價值、策略）、不預測觀測的模型，並在它的潛在空間中做樹搜尋。MuZero [14] 是代表。

三者有一個共同的危險：模型總會在某些地方出錯，而最佳化器非常擅長找到正好是那些地方。我們會在「不確定性與模型被利用」一節回到這點。

為什麼誤差會累積

每一步想像都從上一步想像的結果出發，所以小小的預測錯誤會被帶進下一步的預測，並可能每走一步就變大一些。

假設學到的轉移 $\hat{f}$ 的單步誤差最多為 ε，而真實動態 f 是常數為 L 的 Lipschitz 函數（狀態的小變化最多讓下一個狀態變化 L 倍）。從同一個狀態出發、施加相同動作，k 步後預測與真實狀態的差距 e_k 滿足 $e_{k+1} \le L e_k + \varepsilon$，因此

$$e_H \le \varepsilon \sum_{k=0}^{H-1} L^k = \varepsilon \, \frac{L^H - 1}{L - 1} \quad (L \neq 1).$$

當 $L > 1$ 時，這個上界隨視野 H 指數成長；當 $L < 1$ 時，它飽和於 $\varepsilon/(1-L)$。這是最壞情況的上界，但它解釋了兩個常見設計：頻繁重新規劃（MPC）與使用短的模型推演。Janner 等人把第二個想法具體化：他們的 MBPO 演算法從真實狀態分岔出短的模型推演，而不是從頭想像長軌跡，並從理論與實驗兩方面論證這能保留模型資料的好處、同時限制其偏差 [30]。

World Models：壓縮、預測、控制

白話版。先學會用幾個數字概括每張畫面，再學會預測下一個概括，最後在上面訓練一個很小的控制器。控制器甚至可以完全在模型的「夢境」裡訓練。

Ha 與 Schmidhuber 的 *World Models*（以「Recurrent World Models Facilitate Policy Evolution」發表於 NeurIPS 2018，另有互動式線上版本）讓這個想法在深度學習中廣為人知 [6]。他們的代理人有三個部分：

- **V（視覺）**：一個變分自編碼器，把每張 64×64 的畫面壓縮成小的潛在向量 z_t。
- **M（記憶）**：一個帶混合密度輸出的循環網路，在給定 z_t、動作與隱藏狀態 h_t 時，預測 z_{t+1} 的分布。
- **C（控制器）**：一個刻意設計得極小的線性策略 $a_t = W_c [z_t; h_t] + b_c$，以演化策略而非反向傳播訓練。

在賽車任務中，使用 V 與 M 特徵的控制器解決了任務；在 VizDoom 任務中，控制器完全在 M 模擬的環境中訓練，再轉移到真實遊戲 [6]。這個設計把**感知**、**預測**與**決策**分開，並顯示當表示已經帶有相關動態時，控制器可以非常小。它也揭露了核心風險：在不完美夢境中訓練的控制器，可能學會利用夢境的錯誤。

潛在動態：從 PlaNet 到 Dreamer 系列

白話版。不預測未來的影像，而是預測一個緊湊的隱藏狀態，只在訓練時才把影像解碼出來。一個同時包含確定性記憶與隨機部分的隱藏狀態，可以表示代理人記得的東西，也能表示它不確定的東西。

循環狀態空間模型

Hafner 等人的 PlaNet 從影像學習環境動態，並在潛在空間中以快速線上規劃選擇動作；它的關鍵建模想法是同時包含確定性與隨機成分的潛在動態模型，即**循環狀態空間模型**（recurrent state-space model, RSSM）[7]。RSSM 保留一個確定性記憶 h_t 與一個隨機狀態 z_t：

$$h_t = f_\theta(h_{t-1}, z_{t-1}, a_{t-1}), \qquad z_t \sim p_\theta(z_t \mid h_t) \ \text{(prior)}, \qquad z_t \sim q_\theta(z_t \mid h_t, o_t) \ \text{(posterior)}.$$

這裡 f_θ 是一個循環單元；**先驗**（prior）在沒看到目前影像的情況下預測 z_t（想像時就用它）；**後驗**（posterior）還會看到影像 o_t（訓練時以及過濾真實觀測時使用）。多個輸出頭讀取模型狀態 (h_t, z_t)，預測影像 $\hat{o}_t$、獎勵 $\hat{r}_t$ 與延續旗標（回合是否繼續）。

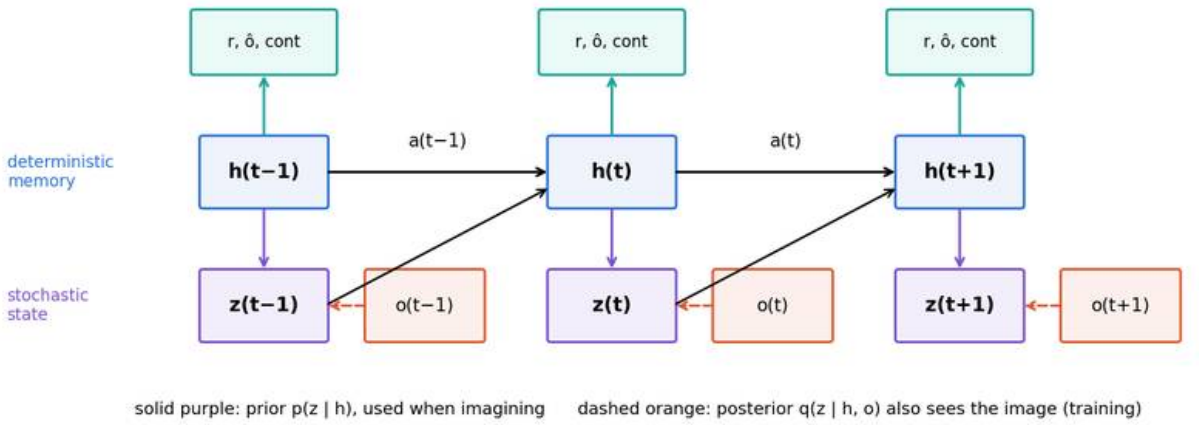


圖 2 — 展開的 *RSSM*。想像時只用先驗路徑（實線）；訓練時 z 還會以真實影像為條件（虛線）。

訓練時最大化觀測序列概似的變分下界。一個簡化的單步損失為

$$\mathcal{L}_t = -\log p_\theta(o_t \mid h_t, z_t) - \log p_\theta(r_t \mid h_t, z_t) + \beta\, D_{\mathrm{KL}}(q_\theta(z_t \mid h_t, o_t) \,\|\, p_\theta(z_t \mid h_t)),$$

其中 $\beta > 0$ 是 KL 項的權重。重建項讓狀態帶有資訊；KL 項則教先驗去預測後驗將會看到的東西，這正是想像所需要的能力。實際實作還會加入損失平衡與其他穩定化技巧，所以請把這個式子當成教學大綱，而不是任何一篇論文的精確損失。

選讀：*ELBO 與重新參數化技巧*（見「補充資料」頁）。說明這個損失從何而來，以及梯度如何通過取樣出的狀態，並附一個單變數的例子。

Dreamer：在想像中學習行為

Dreamer（2020）保留 RSSM，但把線上規劃換成一個完全在想像出的潛在軌跡上訓練的 actor–critic。它的關鍵做法是把學到的狀態價值的解析梯度，沿著在緊湊潛在空間中想像出的軌跡反向傳播 [8]。代理人從由真實資料推得的潛在狀態出發，用 actor 想像 H 步，用學到的 critic 評分，並以自舉目標（例如 λ-回報）訓練 critic：

$$V_t^\lambda = \hat{r}_t + \gamma\,\hat{c}_t\Big[(1-\lambda)\,v_\psi(s_{t+1}) + \lambda\,V_{t+1}^\lambda\Big],$$

其中 $\hat{r}_t$ 與 $\hat{c}_t$ 是預測的獎勵與延續，v_ψ 是 critic，$\lambda \in [0,1]$ 在單步自舉（$\lambda=0$）與較長的想像回報（$\lambda=1$）之間取捨。actor 則被更新以提高這些價值。

這條路線持續發展：

- **DreamerV2**（2021）改用**離散**（類別型）潛在變數，成為第一個藉由在獨立訓練的世界模型中學習行為、在 55 款遊戲的 Atari 基準上達到人類水準的代理人 [9]。
- **DreamerV3**（Nature，2025）使用以正規化、平衡與轉換為基礎的穩健化技巧，使單一設定就能在超過 150 個任務上勝過專門方法，並且是第一個在沒有人類資料或課程設計的情況下、從零開始在 Minecraft 中收集到鑽石的演算法 [10]。

另外兩條相關路線說明 RSSM 只是眾多選擇之一。**TD-MPC2** 在一個**隱式**、沒有解碼器的世界模型（不重建影像）的潛在空間中規劃，以單一組超參數在 104 個線上 RL 任務上取得強勁結果，並訓練出一個能執行 80 個任務的 317M 參數代理人 [11]。**IRIS** 以離散自編碼器加上對影像 token 的自迴歸 Transformer 取代 RSSM，只用相當於兩小時的 Atari 遊戲經驗學習 [12]。**DIAMOND** 更進一步走向像素：它讓代理人在**擴散**世界模型中訓練，主張離散潛在變數可能丟掉對控制重要的視覺細節，並展示了這個模型可作為 3D 遊戲的互動式神經遊戲引擎 [13]。

MuZero：只預測規劃需要的東西

白話版。要下好一盤棋，你不需要預測畫面會長什麼樣子。你只需要預測局面有多好、哪些著法看起來有希望，以及會得到哪些獎勵。MuZero 正是學這些，然後進行搜尋。

AlphaZero 式的樹搜尋需要一個遊戲規則的模擬器。MuZero 移除了這個需求：它學一個反覆套用時能預測與規劃最直接相關之量的模型，也就是獎勵、動作選擇策略與價值 [14]。它有三個函數：

$$s^0 = h_\theta(o_1,\dots,o_t), \qquad (r^k, s^k) = g_\theta(s^{k-1}, a^k), \qquad (\mathbf{p}^k, v^k) = f_\theta(s^k),$$

其中 h_θ（表示函數）把觀測歷史編碼成隱藏狀態 s^0，g_θ（動態函數）把隱藏狀態與假設動作 a^k 映射到預測獎勵 r^k 與下一個隱藏狀態，f_θ（預測函數）輸出策略向量 $\mathbf{p}^k$ 與價值 v^k。蒙地卡羅樹搜尋展開 g_θ 來選擇動作。訓練時沿著真實軌跡把模型展開 K 步，並最小化

$$\mathcal{L} = \sum_{k=0}^{K}\Big[\ell^r(u_{t+k}, r^k) + \ell^v(z_{t+k}, v^k) + \ell^p(\boldsymbol{\pi}_{t+k}, \mathbf{p}^k)\Big] + c\|\theta\|^2,$$

其中 u 是觀測到的獎勵，z 是價值目標（自舉回報），$\boldsymbol{\pi}$ 是搜尋產生的造訪次數分布，ℓ^r, ℓ^v, ℓ^p 是各量的損失，c 是 L2 懲罰的權重。

隱藏狀態 s^k 從不被要求重建觀測。它只需要**價值等價**：用它規劃，必須得到與在真實環境中規劃相同的獎勵、價值與策略。以這個設計，MuZero 在 57 款 Atari 遊戲上創下新的最佳成績，並在沒有被告知規則的情況下，於圍棋、西洋棋與將棋上追平 AlphaZero 的超人表現 [14]。對視覺而言的教訓是：世界模型的預測目標應依用途而定；預測每個像素只是一種選擇，不是必要條件。

影片預測與生成：作為世界模擬器

白話版。如果模型能生成逼真的未來影片，也許它學會了世界如何運作。有時候確實如此；但更常見的是，它只學會了影片通常看起來像什麼。判斷是哪一種，才是難處所在。

以動作為條件的影片預測

Finn 等人在一個含 59,000 次機器人推動互動的資料集上，訓練了**以動作為條件的影片預測**模型；由於模型預測的是像素運動而非原始像素，它對沒見過的物體有部分泛化能力，而以不同的未來動作為條件，就產生了對不同未來的「視覺想像」[15]。這是最字面意義上的世界模型：影像進、動作進、影像出。

為什麼平方誤差預測器會模糊

真實的未來是不確定的。假設從同樣的過去出發，球有 $\frac{1}{2}$ 的機率往左、$\frac{1}{2}$ 的機率往右。對平方誤差而言，最佳的單一預測是**條件平均**：

$$\hat{o}^\star = \arg\min_{\hat{o}} \ \mathbb{E}[\|o_{t+1} - \hat{o}\|^2 \mid o_{\le t}] = \mathbb{E}[o_{t+1} \mid o_{\le t}],$$

在這裡就是兩顆半亮的球，一張永遠不會發生的影像。一個從兩種未來中**取樣**的生成模型會產生逼真的影像，但平均而言平方誤差**更高**。

```
import numpy as np

x = np.arange(64)
def frame(center):                      # a 1-D "image" with one bright ball
    return np.exp(-0.5 * ((x - center) / 2.0) ** 2)

# Same past, two equally likely futures: the ball bounces left or right.
futures = np.stack([frame(20), frame(44)])
mean_pred = futures.mean(axis=0)        # what an MSE-trained predictor converges to
sample_pred = futures[0]                # what a good generative sampler might output

def expected_mse(pred):                 # average over the two possible futures
    return np.mean([(pred - f) ** 2 for f in futures])

print(f"peak brightness: true future 1.00, mean prediction {mean_pred.max():.2f}")
print(f"expected MSE of mean prediction:   {expected_mse(mean_pred):.4f}")
print(f"expected MSE of a sharp sample:    {expected_mse(sample_pred):.4f}")
```

輸出：

```
peak brightness: true future 1.00, mean prediction 0.50
expected MSE of mean prediction:   0.0277
expected MSE of a sharp sample:    0.0554
```

清晰的樣本的期望誤差恰好是模糊平均的兩倍。這就是為什麼像素 MSE 會獎勵模糊、為什麼會出現隨機式影片模型，以及為什麼只用一個平方誤差數字評估世界模型，可能選錯模型。

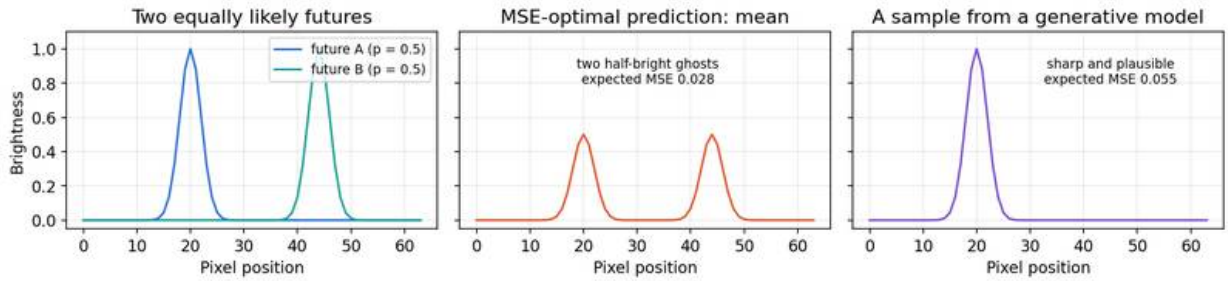


圖 *3* — 上方程式碼的輸出。*MSE* 最佳的預測把互不相容的未來平均在一起；取樣結果合理，但 *MSE* 分數較差。

Babaeizadeh 等人的 SV2P 為潛在變數的每個樣本預測一個不同的可能未來，結果比沒有隨機性的同一模型好得多 [16]。現代影片生成器在大得多的規模上使用同樣的原理，採用自迴歸 token 模型或擴散與流模型（見ML 07 與ML 08）。

大型生成式世界模型

有幾個大型模型能以動作、文字或從影片本身推斷出的動作為條件來生成影片，並被當作世界模擬器提出。

- **GAIA-1** 把駕駛世界建模視為對影片、文字與動作離散 token 的下一個 token 預測，能產生逼真的駕駛情境，並可細部控制自車行為與場景特徵 [17]。
- **UniSim** 結合在不同面向上豐富的資料集（影像中的物體、機器人資料中的密集動作、導航資料中的運動），學習真實世界互動的「通用模擬器」；它能模擬高階指令與低階控制，而完全在其中訓練的策略可零樣本部署到真實機器人上 [18]。
- **Genie** 是一個在未標註的網路影片上、不使用動作標籤訓練出的生成式互動環境。它由影片 tokenizer、自迴歸動態模型與一個從畫面變化推斷動作的**潛在動作模型**組成，因此即使訓練時沒有動作標籤，使用者仍能在生成的世界中逐格行動 [19]。這類潛在動作不一定對應到經過校正的實體致動器。
- **Genie 3** 由 Google DeepMind 於 2025 年 8 月發布，能從文字生成可即時導覽的世界，每秒 24 格、720p，並維持數分鐘的一致性。公告列出了限制：動作空間受限、難以模擬多個獨立代理人、真實地點不精確，以及互動只能持續數分鐘而非數小時 [20]。
- **Cosmos** 是 NVIDIA 的開放「世界基礎模型」平台：包含預訓練影片模型、影片 tokenizer、資料整理流程與後訓練範例，目的是微調成機器人與車輛專用的世界模型 [21]。

逼真的影片就代表理解物理嗎？

兩項仔細的研究給出的答案是：不一定。Motamed 等人的 **Physics-IQ** 基準測試流體力學、光學、固體力學、磁學與熱力學；在目前的影片模型（包括 Sora、Runway、Pika、Lumiere、Stable Video Diffusion 與 VideoPoet）中，物理理解嚴重不足，且與視覺真實感無關 [22]。Kang 等人在由古典力學支配的 2D 模擬器上訓練擴散影片模型，發現分布內完美泛化、組合式泛化可觀察到隨規模改善，但分布外則失敗；模型的行為像是在找最相近的訓練樣本，而不是抽象出規則 [23]。

用於機器人控制時，也要問「動作」指的是什麼：力、關節目標、夾爪指令、相機移動，還是推斷出的 token。單位錯誤、時間偏移或控制頻率不同，都會改變條件預測問題，即使影片看起來很有說服力。

預測式表示：JEPA 家族

白話版。預測每一個像素，會把力氣浪費在不重要的細節上，例如樹葉的紋理。不如預測缺失或未來部分的抽象**描述**。如果描述夠好，這個預測就對規劃有用。

聯合嵌入預測架構（joint-embedding predictive architecture, JEPA）用編碼器分別編碼可見的**上下文** x 與被隱藏的**目標** y，並訓練一個預測器把上下文嵌入映射到目標嵌入：

$$\mathcal{L} = \| P_\phi(E_\theta(x),\, m) - \mathrm{sg}[\bar{E}(y)] \|^2,$$

其中 E_θ 是上下文編碼器，$\bar{E}$ 是目標編碼器，P_ϕ 是以目標位置資訊 m（例如在影像或時間中的位置）為條件的預測器，sg（stop-gradient）阻止梯度流入目標分支。沒有任何東西在像素空間中重建。危險在於**崩塌**（collapse）：如果兩個編碼器都輸出常數，損失就是零。實務上用不對稱設計（只有一側有預測器、stop-gradient，以及不以同一梯度訓練的目標編碼器）來避免崩塌；ML 05 更詳細地討論這些自監督機制。

JEPA 系列一開始是表示學習：先用在影像上（I-JEPA [24]），再用在影片上（V-JEPA [25]），之後 V-JEPA 2.1 [27] 又改進了它的密集特徵。下面兩個模型說明它如何變成世界模型：以動作為條件的預測，以及在特徵空間中朝目標規劃。

- **V-JEPA 2** 先在超過一百萬小時的網路影片上預訓練不含動作的 JEPA，再用不到 62 小時的未標註機器人影片，後訓練出一個潛在的**以動作為條件**的世界模型 V-JEPA 2-AC；以影像目標進行規劃後，它在兩個實驗室的 Franka 機械手臂上實現零樣本的拾取與放置，且沒有使用來自這些環境的資料、任務專屬訓練或獎勵 [26]。被動影片與動作資料的分工，讓本章所說的觀測／動作區別變得具體。
- **DINO-WM** 用現成的編碼器展示同樣的想法：它從離線軌跡預測未來的 DINOv2 patch 特徵，並把動作序列最佳化到接近目標影像的特徵來規劃，不重建像素，也不學獎勵模型 [28]。

選讀：*JEPA 系列的其他模型：I-JEPA、V-JEPA 與 V-JEPA 2.1*（見「補充資料」頁）。*I-JEPA* 對遮罩策略的發現、*V-JEPA* 如何只靠影片訓練，以及 *V-JEPA 2.1* 為密集特徵加了什麼。

特徵空間中的目標需要小心。距離 $\|z - z_{\text{goal}}\|^2$ 只會獎勵表示中保留下來的東西。如果表示忽略了夾爪是否閉合，規劃器可能到達一個看起來相似的狀態，卻沒有真的抓住物體。單憑特徵品質更好，並不能證明編碼器能預測任意動作的後果。

各家族之間的關係

這些家族的主要差別在於預測什麼，而每種預測目標都帶出一個需要檢驗的問題。

家族	預測目標	主要好處	要檢驗的問題
潛在動態（RSSM、TD-MPC2）	緊湊狀態、獎勵、價值	便宜、可重複推演	潛在狀態是否保留任務相關動態？
價值等價（MuZero）	只有獎勵、價值、策略	不在無關細節上花力氣	獎勵改變時還能遷移嗎？
自迴歸影片（GAIA-1、Genie、IRIS）	下一張畫面或 token	明確的序列分解	長推演時誤差會漂移嗎？
擴散／流影片（DIAMOND、Cosmos）	一起生成的畫面或片段	表達力強、能表示不確定的未來	能否在控制延遲內以動作操控結果？
預測式嵌入（JEPA、DINO-WM）	目標特徵	不需像素重建就能學到結構	動作是否被表示？目標是否有意義？

這些選擇彼此相容。Transformer 可以參數化其中任何一種；潛在世界模型可以透過擴散解碼；影片生成器可以外層用自迴歸、內層用擴散。架構、預測目標、時間分解與訓練目標是各自獨立的設計決策。

從資料學習動態

白話版。動態模型的好壞取決於資料：影格、動作與獎勵必須保持順序並正確對齊，測試回合也必須真正與訓練回合分開。

訓練樣本應保留順序與動作對齊：

$$(o_t,\, a_t,\, o_{t+1},\, r_t,\, \text{done}_{t+1}),$$

其中 done_{t+1} 標記回合結束。記錄每個動作發生在每個相機時間戳之前或之後。依完整回合、環境實例與相關受試者切分；隨機切分相鄰畫面會洩漏幾乎相同的場景，讓轉移預測器看起來比實際更好（資料洩漏的一般討論見ML 10）。

資料收集策略很重要。在緩慢、輕柔互動上訓練的模型，可能在劇烈運動時失敗。當資料中沒有動作時，觀察到的相關性特別麻煩：模型可能學到手靠近時杯子會動，卻完全沒有證據知道其他推法會怎樣。這就是被動影片與介入式資料的差別。

單步損失衡量從真實歷史出發的預測。**多步損失**展開模型自己的預測並懲罰累積誤差。展開會改變訓練難度與梯度路徑；它並不能消除觀測互動範圍之外的分布偏移。

完整 CPU 實驗：擬合、預測、規劃

白話版。現在我們在一個玩具系統上跑完整個流程：收集資料、擬合模型、檢查它一步與多步的預測，再用它來規劃。

我們使用二維狀態 $x_t = (\text{position}, \text{velocity})$（位置與速度）、純量動作 u_t，以及一個有阻尼的線性系統：

$$x_{t+1} = Ax_t + Bu_t + \epsilon_t,$$

其中 A 是 2×2 狀態轉移矩陣，B 是動作輸入向量，ϵ_t 是微小的高斯雜訊。這個系統刻意設計成完全可觀測，以便在加入影像編碼器與部分可觀測性之前，先單獨檢視動態與規劃。訓練與測試回合各自獨立產生。我們只在訓練轉移上擬合，並用相同的保留動作同時評估單步預測與開迴路推演。

規劃器使用**交叉熵方法**（cross-entropy method, CEM）：從高斯分布取樣候選動作序列，保留模型下成本最低的「菁英」序列，把高斯的平均與分散重新擬合到它們，然後重複。它只執行一個動作，取得新的真實狀態後重新規劃。這就是模型預測控制。

選讀：交叉熵方法（見「補充資料」頁）。把「取樣、排序、重新擬合」的迴圈寫清楚，並在已知模型上跑一個小例子。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(7)
A = np.array([[1.0, 0.1], [0.0, 0.94]])
B = np.array([0.005, 0.1])

def collect(n, steps=40):
    x = np.zeros((n, steps + 1, 2))
    x[:, 0] = rng.normal(size=(n, 2)) * [0.8, 0.3]
    u = rng.uniform(-1, 1, size=(n, steps))
    for t in range(steps):
        x[:, t + 1] = (x[:, t] @ A.T + u[:, t, None] * B
                       + rng.normal(scale=0.002, size=(n, 2)))
    return x, u

train, train_u = collect(120)
test, test_u = collect(80)
phi = np.column_stack([train[:, :-1].reshape(-1, 2), train_u.ravel()])
target = train[:, 1:].reshape(-1, 2)
W = np.linalg.lstsq(phi, target, rcond=None)[0]
W_no_action = np.linalg.lstsq(phi[:, :2], target, rcond=None)[0]

def predict(x, u):
    return np.concatenate([x, np.asarray(u)[..., None]], axis=-1) @ W

one_step = predict(test[:, :-1], test_u)
rollout = np.zeros_like(test)
rollout[:, 0] = test[:, 0]
for t in range(test_u.shape[1]):
    rollout[:, t + 1] = predict(rollout[:, t], test_u[:, t])
rmse = lambda a, b: np.sqrt(np.mean((a - b) ** 2))
print("One-step:", rmse(one_step, test[:, 1:]))
print("Without actions:", rmse(test[:, :-1] @ W_no_action, test[:, 1:]))
print("Final-horizon rollout:", rmse(rollout[:, -1], test[:, -1]))

def plan(x, mean, horizon=20, population=256):
    std = np.ones(horizon)
    for _ in range(4):
        candidates = np.clip(rng.normal(mean, std, (population, horizon)), -1, 1)
```

```
        imagined = np.broadcast_to(x, (population, 2)).copy()
        costs = np.zeros(population)
        for t in range(horizon):
            imagined = predict(imagined, candidates[:, t])
            costs += (imagined[:, 0] ** 2 + 0.15 * imagined[:, 1] ** 2
                      + 0.02 * candidates[:, t] ** 2)
        costs += 20 * imagined[:, 0] ** 2
        elite = candidates[np.argsort(costs)[:32]]
        mean = elite.mean(axis=0)
        std = elite.std(axis=0) + 0.05
    return mean

real = np.array([1.5, 0.0])
mean = np.zeros(20)
for _ in range(40):
    sequence = plan(real, mean)
    real = A @ real + B * sequence[0]  # real system; never used inside plan()
    mean = np.r_[sequence[1:], 0.0]
print("Controlled final state:", real)
assert rmse(one_step, test[:, 1:]) < 0.01
assert abs(real[0]) < 0.1
```

輸出：

```
One-step: 0.0019866110218121832
Without actions: 0.04106321931941812
Final-horizon rollout: 0.013772759824274517
Controlled final state: [-0.00453985 -0.0210205 ]
```

單步 RMSE（0.0020）落在雜訊水準；拿掉動作輸入後增加到二十倍（0.0411），可見動作確實重要。即使是這個幾乎完美的線性模型，視野 40 的開迴路推演誤差（0.0138）也約為單步誤差的七倍，是上面推導的誤差累積的溫和例子。MPC 把位置從 1.5 帶到約 −0.0045，而零動作時位置停在 1.5。這些是本腳本的合成結果，不是已發表的比較。

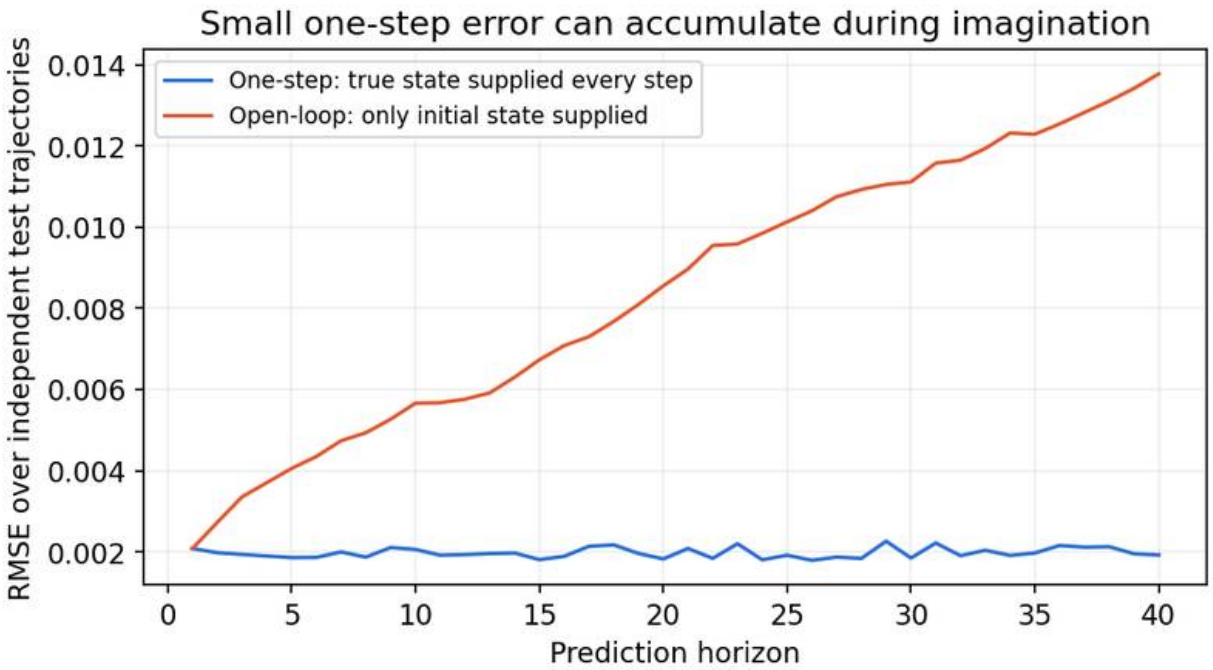


圖 *4* — 獨立的合成測試回合。單步評估每一步都拿到真實狀態；開迴路評估只拿到初始狀態與保留的動作。

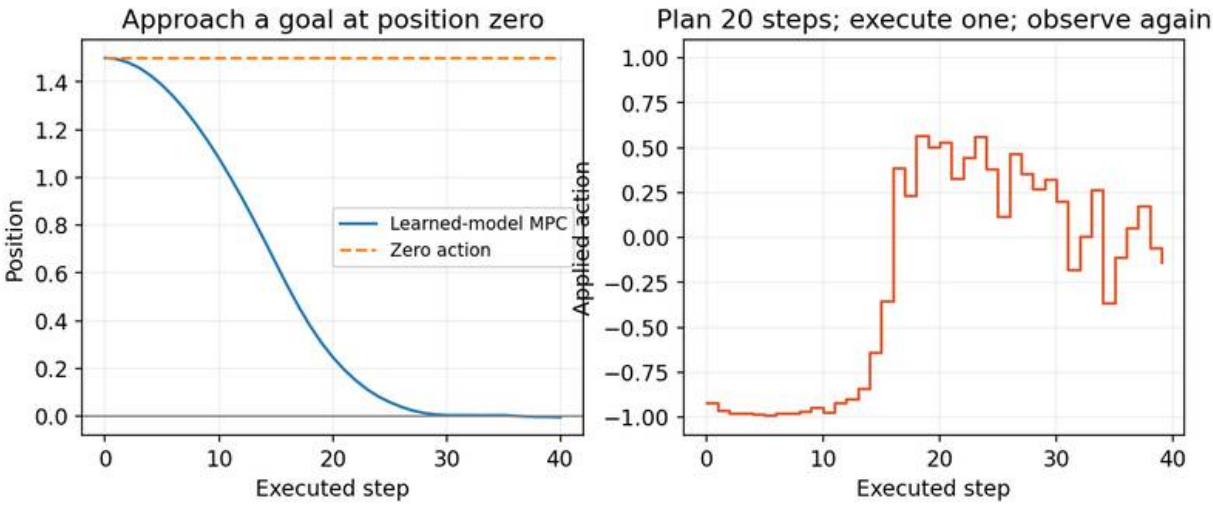


圖 *5* — *CEM* 使用學到的轉移模型規劃。在合成環境中只執行第一個動作，再從新的觀測重新規劃。

把 x_t 換成影像嵌入，並不能重現 Dreamer 或 V-JEPA 2-AC：那會多出編碼器學習問題、潛在不確定性，以及需要一個有效的目標或獎勵。

規劃、不確定性與模型被利用

白話版。規劃器會去找模型最喜歡的動作。如果模型在某處是錯的，規劃器會很樂意往那裡跑。知道模型**在哪裡**不確定，才能讓它保持誠實。

有限視野的規劃目標可寫成

$$a^{*}_{t:t+H-1} = \arg\min_{a_{t:t+H-1}} \mathbb{E}_{\theta}\Big[\sum_{k=1}^{H} c(z_{t+k}, a_{t+k-1}) + \lambda_{\mathrm{T}}\, c_{\mathrm{T}}(z_{t+H})\Big],$$

其中 c 是每步成本，c_{T} 是以 λ_{T} 加權的終端成本，期望值針對模型預測的潛在狀態 z。**模型預測控制**執行第一個動作、重新觀測、再重新規劃。回饋可以修正漂移，但無法挽救一個其直接後果就被嚴重誤判的動作。

兩種不確定性

偶然（aleatoric）不確定性是本質上的隨機性（擲硬幣、可能往左也可能往右的球）；資料再多也消除不了。**認知**（epistemic）不確定性來自資料不足（模型從沒見過這種情況）；更多資料可以消除它。對生成模型取樣可以表示偶然不確定性，但樣本多樣不代表已校準。認知不確定性常以**集成**（ensemble）近似：在 bootstrap 重抽樣上或以不同初始化訓練的多個模型，在資料密集處意見一致，在資料稀少處則傾向分歧。Chua 等人的 PETS 把機率式網路（處理偶然雜訊）組成集成（處理認知不確定性），搭配以取樣為基礎的不確定性傳遞與 CEM 規劃，在數個基準上以少得多的樣本追平強大無模型方法的最終表現 [29]。

程式碼：規劃器利用學到的模型

代理人只有動作落在 $[-1, 1]$ 的記錄資料，但規劃器可以選擇 $[-3, 3]$ 之間的任何動作。

```
import numpy as np
from sklearn.neural_network import MLPRegressor

rng = np.random.default_rng(0)
true_reward = lambda a: np.sin(3 * a) * np.exp(-0.3 * a ** 2)   # unknown to the agent

# Logged interactions only cover actions in [-1, 1].
a_data = rng.uniform(-1, 1, 200)
r_data = true_reward(a_data) + 0.05 * rng.normal(size=200)

ensemble = []
for k in range(5):                        # bootstrap + different initialization
    idx = rng.integers(0, 200, 200)
    m = MLPRegressor(hidden_layer_sizes=(64, 64), max_iter=3000, random_state=k)
    ensemble.append(m.fit(a_data[idx, None], r_data[idx]))

grid = np.linspace(-3, 3, 601)
preds = np.stack([m.predict(grid[:, None]) for m in ensemble])
mean, std = preds.mean(0), preds.std(0)
```

```
for name, score in [("single model", preds[0]),
                    ("ensemble mean", mean),
                    ("pessimistic: mean - 2 std", mean - 2 * std)]:
    a_star = grid[np.argmax(score)]       # the "planner": pick the best-looking action
    print(f"{name:26s} picks a = {a_star:+.2f}, predicted {score.max():.2f}, "
          f"true {true_reward(a_star):.2f}")
print(f"mean std inside data {std[np.abs(grid) <= 1].mean():.3f}, "
      f"outside {std[np.abs(grid) > 1.5].mean():.3f}")
```

輸出：

```
single model               picks a = -3.00, predicted 1.79, true -0.03
ensemble mean              picks a = -3.00, predicted 1.58, true -0.03
pessimistic: mean - 2 std  picks a = +0.43, predicted 0.87, true 0.91
mean std inside data 0.025, outside 0.321
```

單一模型與集成平均都在資料範圍外外插出一條上升直線，規劃器於是衝到動作空間的邊緣，而那裡真實獎勵約為零。集成在資料外的分歧是資料內的十三倍；**悲觀**分數（平均減兩倍標準差）讓規劃器留在資料範圍內，找到真實獎勵為 0.91 的動作。限制動作、縮短視野、懲罰分歧以及用真實回饋測試，是實務上的對策。不過，集成成員意見一致並不保證正確：五個模型可能共享同樣的偏差。

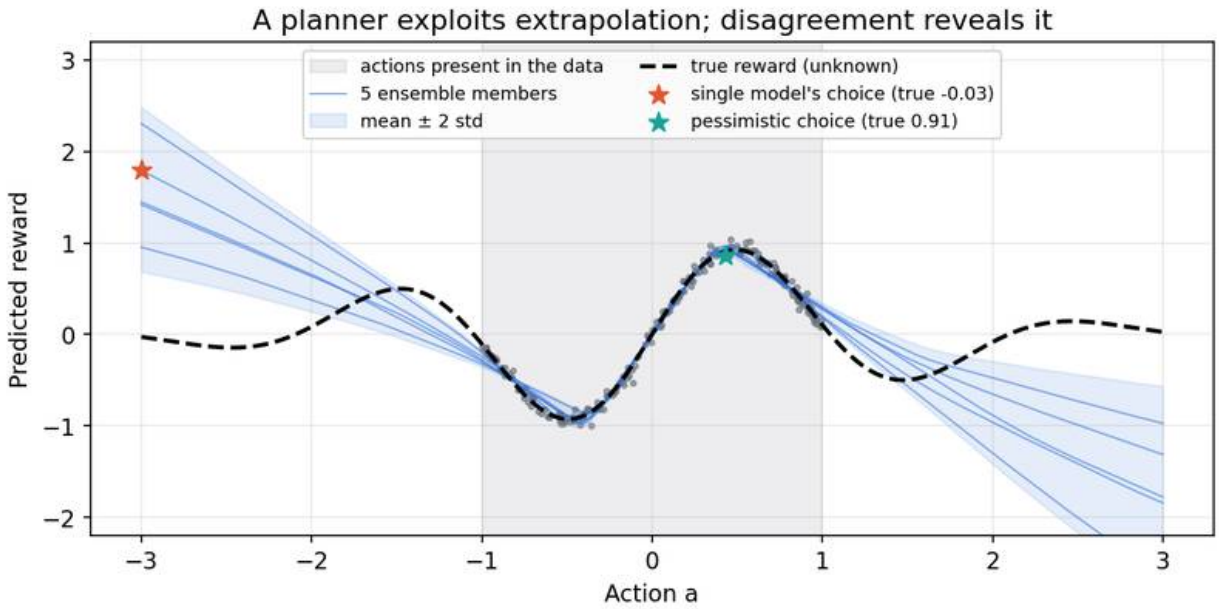


圖 *6* — 上方程式碼的輸出。對學到的模型做最佳化，會把規劃器推向模型最不可靠的地方；集成的分散程度能揭露這些區域。

如何評估世界模型

白話版。沒有任何單一數字能說明世界模型好不好。要問好幾個問題，每個問題各有自己的量測方式與控制條件。

問題	量測	重要的控制條件
能預測已知動態嗎？	單步與依視野索引的狀態或特徵誤差	獨立回合；固定動作序列
外觀能保持一致嗎？	重建與影片品質指標、身分一致性	比較相機運動與遮擋
動作的作用正確嗎？	相同初始上下文、指定不同動作	真實的以動作為條件的參考軌跡
遵守物理限制嗎？	碰撞、物體恆存、守恆；Physics-IQ 等基準 [22]	任務專屬容許誤差；分布外案例 [23]
對決策有幫助嗎？	成功率、回報、人工介入次數、控制延遲	在真實或可信的環境中測試

像素保真度與決策用處可能不一致，模糊的例子已經說明了這點。平均出來的預測可能平方誤差很低，卻呈現一個不可能的場景；準確的潛在預測器可能省略視覺上無關的紋理。每個指標都要一起報告預測目標、視野、條件與輸出解析度。

比較時，請納入持續性基準（預測「什麼都不變」）、無動作預測器，以及一個適合任務的簡單動態模型。分別評估保留的物體、視角、動作範圍與環境性質。除了想像中的結果，也要報告閉迴路控制結果，並計入編碼器與取樣器的延遲：每個動作要花十秒規劃的規劃器，對以 10 Hz 運作的機器人可能毫無用處。

現代觀點

白話版。現在有三條研究路線都被稱為「世界模型」：模型式強化學習、被重新定位為模擬器的影片生成器，以及預測式表示。尚未解決的問題，大多在於它們的預測是否可靠到足以據此行動。

綜述。 Moerland 等人對模型式 RL 提供了最系統化的整理：動態模型學習（隨機性、不確定性、部分可觀測性、時間抽象）、規劃與學習整合方式的分類，以及隱式（價值等價、MuZero 式）方法 [5]。Ding 等人（ACM Computing Surveys）依功能整理更廣泛的「世界模型」文獻，也就是理解世界與預測未來兩類，並回顧在生成式遊戲、自動駕駛、機器人與社會模擬上的應用 [1]。Zhu 等人從影片生成的角度綜述「通用世界模型」，涵蓋影片生成器、自動駕駛世界模型以及自主代理人中的世界模型，並討論其限制 [31]。Guan 等人則提供了專門針對自動駕駛世界模型的初步綜述 [32]。

2023–2026 年的現況。

- **模型式 RL 趨於成熟**。 DreamerV3 展示了單一設定在超過 150 個任務上都能運作，並於 2025 年發表在 Nature [10]；TD-MPC2 展示了無解碼器的潛在規劃能擴展到 317M 參數的多任務代理人 [11]；IRIS 與 DIAMOND 顯示 Transformer 與擴散世界模型在 Atari 100k 基準上具競爭力 [12], [13]。
- **影片生成器被重新定位為模擬器**。 GAIA-1、UniSim、Genie、Genie 3 與 Cosmos 在帶有動作、文字或推斷出之潛在動作的影片上訓練大型模型 [17], [18], [19], [20], [21]。它們能幫助

代理人的最強證據，是 UniSim 把在模擬器中訓練的策略零樣本轉移到真實世界 [18]；最強的警告則是：真實感不代表懂物理 [22], [23]。
- **預測式表示走向控制**。 JEPA 系列從影像（I-JEPA）走到影片（V-JEPA），再到真實機器人上以動作為條件的規劃（V-JEPA 2-AC）與更密集的特徵（V-JEPA 2.1）[24], [25], [26], [27]；DINO-WM 顯示凍結的自監督特徵已能支援零樣本規劃 [28]。

開放問題。

- **長視野一致性**。誤差會累積；生成的世界會漂移；物體身分與畫面外的狀態很難維持數分鐘，更別說數小時 [20]。
- **因果與物理正確性**。在被動影片上訓練的模型學到的是相關性；分布外的物理會失敗 [22], [23]。介入式（動作）資料稀少又昂貴。
- **動作介面**。從影片推斷的潛在動作、機器人關節指令與文字指令是不同的東西；可靠地在它們之間轉換仍未解決。
- **被利用與不確定性**。在想像中訓練的規劃器與策略會利用模型錯誤；大型影片模型大多缺乏校準過的認知不確定性。
- **評估**。目前沒有公認的基準能跨領域把預測品質與後續決策品質連結起來；多數論文只報告影片指標或任務回報其中之一，很少兩者都有。
- **成本**。對大型影片模型取樣可能遠慢於即時，這與閉迴路控制相衝突。

重點整理

- 世界模型預測環境如何變化，通常是在代理人的動作之下；它的預測目標與動作介面決定了它能支援什麼。
- 觀測不等於狀態。部分可觀測性需要記憶或信念估計。
- 模型可以用來線上規劃（MPC）、在想像中訓練策略（World Models、Dreamer），或用價值等價的潛在狀態做搜尋（MuZero）。
- RSSM 結合確定性記憶與隨機潛在變數；KL 項訓練先驗去想像後驗將會看到的東西。
- 平方誤差的影片預測會把可能的未來平均成模糊；隨機與生成式模型以較高的 MSE 換取逼真的樣本，但真實感不等於理解物理。
- JEPA 式模型預測特徵而不是像素；它們需要防止崩塌的設計，以及在特徵空間中有意義的目標。
- 單步誤差會在長視野中累積，最佳化器會利用模型錯誤；集成、悲觀估計、短推演與重新規劃是標準的防禦手段。
- 最有力的證據，是把受控的動作介入與保留資料上的預測，連結到在真實環境中的成功行為。

練習

1. **動作消融**。在 CPU 實驗中拿掉動作欄位。比較單步誤差、視野 40 的誤差與控制行為。為什麼一個不看動作的短期預測器仍可能看起來還不錯？

提示

想像的動作不再影響無動作預測器，所以規劃器完全無法比較它們的後果：每個候選都得到相同的預測成本。在一步之內，有阻尼的動態只讓狀態改變一點點，因此類似「保持不變」的預測仍能得到中等分數，這也是為什麼只看單步誤差是很弱的測試。

2. **部分觀測**。隱藏速度，擬合「位置到位置」的動態。然後改用最後兩個位置與前一個動作作為特徵。這段歷史何時有幫助？觀測雜訊在哪裡造成傷害？

   提示

   兩個位置的差可以估計速度（有限差分），所以雙位置模型能恢復大部分狀態。每個位置上的雜訊在除以時間步長時會被放大，因此觀測雜訊越大，好處越小。

3. **規劃視野**。比較視野 5、20 與 40，並把初始平均調整成對應長度。在多個獨立種子上量測最終距離、動作力度與執行時間。

   提示

   保持成本定義不變，並計算所有模型呼叫次數。太短的視野「看不到」提早煞車可以避免衝過頭；太長的視野成本更高，也累積更多模型誤差，不過在這個線性系統中誤差很小。

4. **領域偏移**。以速度阻尼 0.94 收集訓練回合，然後在阻尼為 0.75 的環境中執行控制。比較開迴路執行一個計畫與每一步重新規劃。找出一個訓練資料涵蓋不足的動作範圍。

   提示

   把學到的動態（以 0.94 擬合）與真實執行的動態（0.75）分開；不要在評估轉移上重新擬合。重新規劃使用新的觀測，所以能部分修正有偏差的模型；開迴路執行則做不到。

5. **平均與樣本**。把模糊的例子延伸成三個同樣可能的未來，位置在 10、32 與 54。計算平均預測與單一清晰樣本的期望 MSE。再提出一個會偏好樣本的指標。

   提示

   平均現在有三個三分之一高度的峰；期望 MSE 約為 0.037（平均）與 0.074（樣本），又是兩倍。這個倍數是普遍的：若 X 與 Y 是同一分布的獨立抽樣，則 $\mathbb{E}\|X - Y\|^2 = 2\,\mathbb{E}\|X - \mathbb{E}X\|^2$，所以完美的取樣器的 MSE 永遠是平均的兩倍。分布層級的指標（例如比較生成樣本集合與真實未來集合，就像 FID 類指標對影像所做的）或多個樣本中取最佳的 best-of-N 誤差，會獎勵清晰且合理的預測。

6. **悲觀的取捨**。在集成程式碼中，把「mean − 2 std」的係數 2 換成 0、0.5、1 與 4。畫出每種情況下選到的動作與其真實獎勵。係數太大時會出什麼問題？

   提示

   係數為 0 時規劃器會利用外插；係數增大時它會留在資料範圍內。過度悲觀會讓規劃器避開任何有些微分歧的動作，可能錯過資料範圍內的最佳動作，而在 RL 情境中還會停止探索。

補充資料

這些補充資料是選讀的背景知識，正文與練習都不依賴它們。

ELBO 與重新參數化技巧：訓練潛在狀態

白話版。相機從來不會顯示隱藏狀態 z，所以我們無法直接訓練它。ELBO 是替一個對 z 的猜測打的分數：猜測若能把影像解釋得好就加分，若偏離模型在「還沒看到影像前」本來能預測的結果就扣分。重新參數化技巧（reparameterization trick）則讓梯度能夠穿過這個隨機的猜測。

精確版。潛在變數模型有先驗 $p(z)$ 與概似 $p(o \mid z)$。對數證據 (log-evidence) $\log p(o) = \log \int p(z)\, p(o \mid z)\, dz$ 通常無法計算。對潛在變數上的任何分布 $q(z)$，

$$\log p(o) = \underbrace{\mathbb{E}_q[\log p(o \mid z)] - D_{\mathrm{KL}}(q(z) \,\|\, p(z))}_{\mathrm{ELBO}(q)} + D_{\mathrm{KL}}(q(z) \,\|\, p(z \mid o)),$$

其中 $p(z \mid o)$ 是真正的後驗，而 $D_{\mathrm{KL}} \geq 0$。所以 ELBO（evidence lower bound，證據下界）永遠不會超過 $\log p(o)$，兩者的差距恰好就是 q 與真正後驗之間的距離。對 q 最大化 ELBO 會縮小差距；對模型參數最大化它則會提高證據。RSSM 一節中的單步損失 $\mathcal{L}_t$ 就是這個形狀：幾個重建項，加上後驗 $q_\theta(z_t \mid h_t, o_t)$ 與先驗 $p_\theta(z_t \mid h_t)$ 之間的 KL，而這個先驗本身由模型預測；$\beta = 1$ 得到最單純的下界，其他數值則是重新加權。

若要用梯度下降學習 q，就必須對 q 的參數微分 $\mathbb{E}_q[\cdot]$。當 $q = \mathcal{N}(\mu, s^2)$ 時，改寫成

$$z = \mu + s\,\varepsilon, \qquad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, 1),$$

其中 μ 與 s 是 q 的平均與標準差，ε 是不依賴它們的雜訊。於是 $\mathbb{E}_q[f(z)] = \mathbb{E}_\varepsilon[f(\mu + s\varepsilon)]$，梯度就可以移進期望值裡面。這就是 Kingma 與 Welling 的重新參數化技巧 [33]；Rezende 等人 [34] 以「隨機反向傳播」（stochastic backpropagation）為名發展了同樣的想法。它要求 z 是連續的。

實作範例。設 $p(z) = \mathcal{N}(0, 1)$、$p(o \mid z) = \mathcal{N}(o; z, \sigma^2)$，其中 $\sigma^2 = 0.5$，並只有一筆觀測 $o = 2$。全部都是高斯分布，所以真正的後驗是 $\mathcal{N}(4/3,\, 1/3)$（精確度相加；這是手算結果），證據則有閉式解 $\mathcal{N}(o; 0, 1 + \sigma^2)$。

```
import numpy as np

o, var = 2.0, 0.5                       # observation and likelihood variance sigma^2

def elbo(mu, s):                        # closed form for q = N(mu, s^2), prior N(0, 1)
    recon = -0.5 * np.log(2 * np.pi * var) - ((o - mu) ** 2 + s ** 2) / (2 * var)
    kl = 0.5 * (mu ** 2 + s ** 2 - 1 - np.log(s ** 2))
    return recon - kl

evidence = -0.5 * np.log(2 * np.pi * (1 + var)) - o ** 2 / (2 * (1 + var))  # log N(o; 0,
 ↪  1+var)
mu_star, s_star = (o / var) / (1 + 1 / var), np.sqrt(1 / (1 + 1 / var))     # exact posterior
print(f"log evidence log p(o):        {evidence:.4f}")
print(f"ELBO at the exact posterior:  {elbo(mu_star, s_star):.4f}")
print(f"ELBO at q = N(0, 1):          {elbo(0.0, 1.0):.4f}")
```

```
gap = np.log(s_star / 1.0) + (1.0 + (0.0 - mu_star) ** 2) / (2 * s_star ** 2) - 0.5  # KL(q
 ↪  || posterior)
print(f"evidence minus that ELBO:     {evidence - elbo(0.0, 1.0):.4f}  (= KL(q || posterior)
 ↪  = {gap:.4f})")

# Gradient of the ELBO with respect to mu, estimated from samples of z ~ q.
rng = np.random.default_rng(0)
mu, s, n = 0.0, 1.0, 100_000
true_grad = (o - mu) / var - mu                      # analytic value
eps = rng.standard_normal(n)
z = mu + s * eps                                     # reparameterization: z = mu + s * eps
g_rep = (o - z) / var - mu                           # pathwise gradient (KL term analytic)
logp = -0.5 * np.log(2 * np.pi * var) - (o - z) ** 2 / (2 * var)
g_score = logp * (z - mu) / s ** 2 - mu              # score-function (REINFORCE) estimator
print(f"true gradient {true_grad:.3f}")
print(f"reparameterized: mean {g_rep.mean():.3f}, per-sample std {g_rep.std():.3f}")
print(f"score function:  mean {g_score.mean():.3f}, per-sample std {g_score.std():.3f}")
```

輸出：

```
log evidence log p(o):        -2.4550
ELBO at the exact posterior:  -2.4550
ELBO at q = N(0, 1):          -5.5724
evidence minus that ELBO:     3.1174  (= KL(q || posterior) = 3.1174)
true gradient 4.000
reparameterized: mean 4.002, per-sample std 2.000
score function:  mean 4.013, per-sample std 9.840
```

在真正的後驗上，ELBO 等於對數證據（-2.4550）。一個很差的猜測 $q = \mathcal{N}(0, 1)$ 只得到 -5.5724，差的 3.1174 恰好就是它與後驗之間的 KL 散度。使用 10^5 個樣本時，兩種梯度估計量都以真值 4.000 為中心，但單一個重新參數化的樣本雜訊小得多（標準差 2.000，對比分數函數（score-function）估計量的 9.840），這就是連續潛在變數預設採用它的原因。

常見錯誤。把 ELBO 當成概似（它是下界，若 q 很差，這個下界會很鬆）；忘記這個技巧要求雜訊 ε 與參數無關；以及把它用在離散的潛在變數上——$\mu + s\varepsilon$ 對離散變數沒有意義，必須改用別的梯度估計量。

JEPA 系列的其他模型：I-JEPA、V-JEPA 與 V-JEPA 2.1

JEPA 一節保留了兩個扮演世界模型角色的模型；這個家族的另外三個成員，說明了「預測特徵而不是像素」的想法如何在影像與影片上發展。

- **I-JEPA** 從一個資訊豐富的上下文區塊，預測同一張影像中數個大型目標區塊的表示，並發現遮罩策略（大而具語意的目標、空間上分散的上下文）是在不使用手工資料擴增的情況下學到語意特徵的關鍵 [24]。
- **V-JEPA** 把特徵預測當成獨立的目標應用到影片上，在 200 萬支影片上訓練，不使用預訓練影像編碼器、文字、負樣本或重建，所得的凍結特徵在動作類與外觀類任務上都表現良好 [25]。

- **V-JEPA 2.1** 加入可見與被遮罩 token 都參與的密集預測損失、跨中間層的深層自監督，以及適用影像與影片的多模態 tokenizer，目標是空間上有結構、時間上一致的密集特徵 [27]。

交叉熵方法：用取樣與重新擬合來規劃

白話版。在一個粗略的猜測附近丟 64 支飛鏢，看哪 8 支最靠近靶心，把瞄準點移到這 8 支的中央，縮小散布範圍，再丟一次。幾輪之後飛鏢就會集中在一個不錯的位置，而你從頭到尾都不需要知道靶面的斜率。

精確版。規劃器要在動作序列 $a = (a_0, \dots, a_{H-1})$ 上最小化成本 $J(a)$，其中 J 是從目前狀態出發、用模型向前推演算出來的。它維護序列上的一個高斯分布 $\mathcal{N}(\mu, \operatorname{diag}\sigma^2)$，並重複四個步驟：

1. 從高斯分布取樣 N 條序列 $a^{(1)}, \dots, a^{(N)}$（並裁切到允許的動作範圍）；
2. 對每一條用模型推演計算 $J(a^{(i)})$；
3. 保留成本最低的 K 條，即**菁英**（elites），組成集合 $\mathcal{E}$；
4. 重新擬合：$\mu \leftarrow \frac{1}{K}\sum_{a\in\mathcal{E}} a$，$\sigma \leftarrow \operatorname{std}_{\mathcal{E}}(a)$（逐時間步計算）。

這裡 H 是視野長度，N 是每一輪的樣本數，$K < N$ 是菁英數。第 4 步是把高斯分布以最大概似法擬合到菁英上，這個選擇會最小化菁英樣本與高斯分布族之間的交叉熵，方法的名稱也由此而來。Rubinstein 把它發展成針對組合與連續問題的最佳化方法，建立在 Kullback–Leibler 交叉熵與重要性取樣（importance sampling）之上 [35]；de Boer 等人寫了一篇導論，也涵蓋罕見事件模擬 [36]。PETS 在 MPC 中使用了以 CEM 為基礎的規劃 [29]。若跑 R 輪，每次規劃的成本是 $R\,N\,H$ 個模型步，而且不需要梯度，所以 J 可以不可微，N 條推演也能平行執行。本章的 CPU 實驗在 σ 上加了 0.05 的下限，避免分散度太早塌縮（下面的程式碼也這樣做）；在 MPC 中，則會把平均向前移一步，當作下一個時間步的起始猜測。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(0)
A = np.array([[1.0, 0.1], [0.0, 0.94]])       # known model: position, velocity
B = np.array([0.005, 0.1])
H, N, K = 15, 64, 8                           # horizon, samples per round, elites

def cost(x0, U):                              # U: (N, H) action sequences -> (N,) costs
    x = np.broadcast_to(x0, (len(U), 2)).copy()
    c = np.zeros(len(U))
    for t in range(H):
        x = x @ A.T + U[:, t, None] * B
        c += x[:, 0] ** 2 + 0.15 * x[:, 1] ** 2 + 0.02 * U[:, t] ** 2
    return c + 20 * x[:, 0] ** 2

x0 = np.array([1.5, 0.0])
mean, std = np.zeros(H), np.ones(H)
for i in range(5):
    U = np.clip(rng.normal(mean, std, (N, H)), -1, 1)
    c = cost(x0, U)
    elite = U[np.argsort(c)[:K]]
    mean, std = elite.mean(axis=0), elite.std(axis=0) + 0.05   # refit to the elites
    print(f"round {i}: best {c.min():.3f}, mean of elites {np.sort(c)[:K].mean():.3f}, "
```

```
          f"mean std {std.mean():.3f}")

U = np.clip(rng.normal(0.0, 1.0, (5 * N, H)), -1, 1)          # same budget, no refitting
print(f"random shooting, {5 * N} samples: best {cost(x0, U).min():.3f}")
print(f"zero actions: {cost(x0, np.zeros((1, H)))[0]:.3f}")
print(f"cost of the final mean sequence: {cost(x0, mean[None])[0]:.3f}")
```

輸出：

```
round 0: best 47.314, mean of elites 53.939, mean std 0.570
round 1: best 42.572, mean of elites 45.558, mean std 0.408
round 2: best 37.952, mean of elites 39.610, mean std 0.325
round 3: best 35.143, mean of elites 37.146, mean std 0.231
round 4: best 34.089, mean of elites 35.691, mean std 0.210
random shooting, 320 samples: best 46.672
zero actions: 78.750
cost of the final mean sequence: 35.669
```

第一輪就是單純的隨機射擊（random shooting）。之後每一輪都從一個已經移向低成本區域、並且變窄的分布取樣（平均標準差 0.570 → 0.210），所以最佳成本從 47.314 降到 34.089。用同樣 320 個樣本做隨機射擊只能達到 46.672，什麼都不做則要 78.750。這些數字來自這個玩具例子，不是基準測試結果。

何時會失敗。單一高斯分布只涵蓋一個盆地，當成本有多個盆地時，它可能鎖定錯的那一個；樣本太少或散布太小，會讓它無法探索；搜尋空間也會隨視野 H 增大。最重要的是，CEM 會非常賣力地最佳化模型的成本，所以找到模型錯誤和找到好動作一樣容易（見「規劃、不確定性與模型被利用」一節）。

參考文獻

1. J. Ding et al., “Understanding world or predicting future? A comprehensive survey of world models,” *ACM Computing Surveys*, vol. 58, no. 3, 2025. doi arXiv
2. C. M. Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning*, Springer, 2006, ch. 13 “Sequential Data”. book
3. R. Szeliski, *Computer Vision: Algorithms and Applications*, 2nd ed., Springer, 2022. book
4. R. S. Sutton, “Dyna, an integrated architecture for learning, planning, and reacting,” *ACM SIGART Bulletin*, vol. 2, no. 4, 1991. doi
5. T. M. Moerland, J. Broekens, A. Plaat and C. M. Jonker, “Model-based reinforcement learning: a survey,” *Foundations and Trends in Machine Learning*, vol. 16, no. 1, 2023. doi arXiv
6. D. Ha and J. Schmidhuber, “Recurrent world models facilitate policy evolution,” NeurIPS, 2018; interactive version “World Models,” arXiv:1803.10122. paper interactive
7. D. Hafner et al., “Learning latent dynamics for planning from pixels,” ICML, 2019. paper
8. D. Hafner, T. Lillicrap, J. Ba and M. Norouzi, “Dream to control: learning behaviors by latent imagination,” ICLR, 2020. arXiv

9. D. Hafner, T. Lillicrap, M. Norouzi and J. Ba, “Mastering Atari with discrete world models,” ICLR, 2021. arXiv
10. D. Hafner, J. Pasukonis, J. Ba and T. Lillicrap, “Mastering diverse control tasks through world models,” *Nature*, vol. 640, 2025. doi arXiv
11. N. Hansen, H. Su and X. Wang, “TD-MPC2: scalable, robust world models for continuous control,” ICLR, 2024. arXiv
12. V. Micheli, E. Alonso and F. Fleuret, “Transformers are sample-efficient world models,” ICLR, 2023. arXiv
13. E. Alonso et al., “Diffusion for world modeling: visual details matter in Atari,” NeurIPS, 2024. arXiv
14. J. Schrittwieser et al., “Mastering Atari, Go, chess and shogi by planning with a learned model,” *Nature*, vol. 588, 2020. doi arXiv
15. C. Finn, I. Goodfellow and S. Levine, “Unsupervised learning for physical interaction through video prediction,” NIPS, 2016. arXiv
16. M. Babaeizadeh, C. Finn, D. Erhan, R. H. Campbell and S. Levine, “Stochastic variational video prediction,” arXiv:1710.11252, 2017. arXiv
17. A. Hu et al., “GAIA-1: a generative world model for autonomous driving,” technical report, arXiv:2309.17080, 2023. arXiv
18. S. Yang et al., “Learning interactive real-world simulators,” arXiv:2310.06114, 2023. arXiv
19. J. Bruce et al., “Genie: generative interactive environments,” arXiv:2402.15391, 2024. arXiv
20. Google DeepMind, “Genie 3: a new frontier for world models,” blog post, August 5, 2025. blog
21. NVIDIA (N. Agarwal et al.), “Cosmos world foundation model platform for physical AI,” arXiv:2501.03575, 2025. arXiv
22. S. Motamed, L. Culp, K. Swersky, P. Jaini and R. Geirhos, “Do generative video models understand physical principles?,” arXiv:2501.09038, 2025. arXiv
23. B. Kang et al., “How far is video generation from world model: a physical law perspective,” ICML, 2025. arXiv
24. M. Assran et al., “Self-supervised learning from images with a joint-embedding predictive architecture,” CVPR, 2023. doi arXiv
25. A. Bardes et al., “Revisiting feature prediction for learning visual representations from video,” arXiv:2404.08471, 2024. arXiv
26. M. Assran et al., “V-JEPA 2: self-supervised video models enable understanding, prediction and planning,” arXiv:2506.09985, 2025. arXiv
27. L. Mur-Labadia et al., “V-JEPA 2.1: unlocking dense features in video self-supervised learning,” arXiv:2603.14482, 2026. arXiv
28. G. Zhou, H. Pan, Y. LeCun and L. Pinto, “DINO-WM: world models on pre-trained visual features enable zero-shot planning,” arXiv:2411.04983, 2024. arXiv
29. K. Chua, R. Calandra, R. McAllister and S. Levine, “Deep reinforcement learning in a handful of trials using probabilistic dynamics models,” NeurIPS, 2018. arXiv
30. M. Janner, J. Fu, M. Zhang and S. Levine, “When to trust your model: model-based policy optimization,” NeurIPS, 2019. arXiv
31. Z. Zhu et al., “Is Sora a world simulator? A comprehensive survey on general world models and beyond,” arXiv:2405.03520, 2024. arXiv
32. Y. Guan et al., “World models for autonomous driving: an initial survey,” arXiv:2403.02622,

2024. arXiv
33. D. P. Kingma and M. Welling, “Auto-encoding variational Bayes,” *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2014; arXiv:1312.6114. arXiv
34. D. J. Rezende, S. Mohamed and D. Wierstra, “Stochastic backpropagation and approximate inference in deep generative models,” ICML, 2014. paper
35. R. Y. Rubinstein, “The cross-entropy method for combinatorial and continuous optimization,” *Methodology and Computing in Applied Probability*, vol. 1, no. 2, 1999. doi
36. P.-T. de Boer, D. P. Kroese, S. Mannor and R. Y. Rubinstein, “A tutorial on the cross-entropy method,” *Annals of Operations Research*, vol. 134, no. 1, 2005. doi

DLCV 08・三維重建：從多視角幾何到 NeRF 與 Gaussian Splatting

一組照片如何變成三維模型：相機幾何、運動恢復結構與多視角立體視覺、神經輻射場與有號距離場、3D Gaussian Splatting、網格萃取、前饋式重建模型，以及如何評估重建結果，並附上經過測試的 NumPy 與 OpenCV 程式碼。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/deep-learning/dl-08-3d-reconstruction/

你將學到

- 三維重建產出什麼，以及儲存三維場景的常見方式（點、深度圖、體素、網格、有號距離函數、輻射場、3D 高斯）與各自的取捨。
- 每種方法背後的相機幾何：針孔模型、對極幾何、本質矩陣與基礎矩陣、三角測量，並附上一個經過測試的 OpenCV 範例。
- 傳統流程：運動恢復結構（structure from motion；配對、RANSAC、光束法平差、COLMAP）與多視角立體視覺（multi-view stereo；平面掃描、深度圖融合、MVSNet）。
- 神經場如何靠「把場景畫出來」來重建場景：NeRF 的體積算繪、雜湊網格加速（Instant-NGP），以及 SDF 曲面（NeuS）。
- 3D Gaussian Splatting 如何即時算繪並讓場景逐步長出來、網格如何萃取（marching cubes、Poisson、SuGaR、2DGS），以及前饋式模型（DUSt3R、MASt3R、VGGT）改變了什麼。
- 如何評估影像與幾何（PSNR/SSIM/LPIPS、Chamfer 距離、F-score；DTU、Tanks and Temples、Mip-NeRF 360），以及重建會怎麼失敗。

先看全貌

你繞著一尊雕像走一圈，用手機拍了三十張照片。三維重建把這些照片變成一個可以旋轉、量測、3D 列印，或放進遊戲的三維模型。這裡有兩個問題必須一起回答：每張照片的相機在哪裡，以及雕像表面的每一小塊在哪裡。兩者都沒有現成答案，而且彼此互相幫忙。

> **用最簡單的話說**
>
> 閉上一隻眼睛、舉起一根手指，換另一隻眼睛看，手指會「跳」一下。近的東西跳得很多，遠的東西幾乎不動。大腦就是靠這個跳動量感覺到深度。電腦對從不同位置拍的照片做同一件事：在兩張照片裡找到同一個點，量它「跳」了多少，就能算出它有多遠。對幾百萬個點都這樣做，就得到形狀。比較新的方法多了一招：先猜一個三維場景，再把每張照片應該長什麼樣子畫出來，畫得和真照片不一樣的地方，就修正原本的猜測。

為什麼重要。地圖、電影布景、文化遺產典藏、機器人環境、擴增實境錨點，以及工廠的數位孿生（digital twin），都靠重建建立。它也清楚說明了深度學習如何改變電腦視覺：傳統流程是純

粹的幾何與最佳化；神經輻射場（neural radiance field, NeRF）[5] 讓場景本身變成一個訓練出來的網路；3D Gaussian Splatting（3DGS）[6] 把網路換成數百萬個明確的小色塊，可以即時算繪；最新的模型則一次前向傳遞就預測出相機與幾何。

圖 1 是本篇的路線圖。左邊的傳統階段至今仍餵給幾乎所有現代方法：NeRF 與 3DGS 都是用 COLMAP [2]、[4] 這類運動恢復結構軟體算出的相機位姿來訓練的。

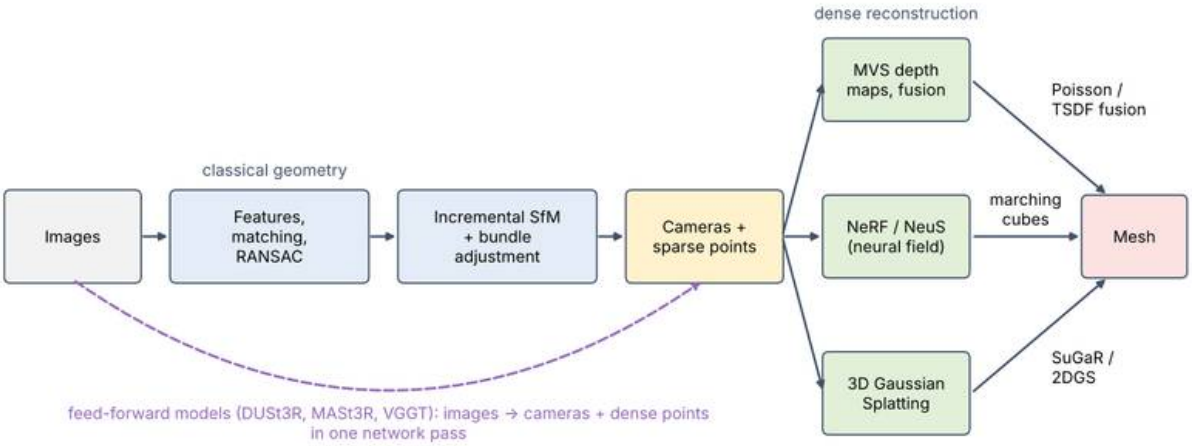


圖 *1* — 本篇涵蓋的重建流程。傳統幾何（左）給出相機與稀疏點；稠密方法（右）給出完整模型；前饋式網路（虛線）跳過傳統階段。

本篇假設你已經知道 IP 12 的關鍵點與描述子配對，也懂DLCV 01 的深度網路基礎。幾何方面的標準教科書是 Hartley 與 Zisserman [1]。

相關篇章。 DLCV 08A 深入介紹重建背後的密集對應問題——立體匹配、單目深度與光流；DLCV 09 則利用三維幾何來偵測物體。

什麼是三維重建

白話版。輸入是一組靜止場景的照片。輸出是每張照片的相機位置與朝向，加上場景形狀（通常還有顏色）的三維描述。

精確版。給定靜態場景的 N 張影像 $I_1, \dots, I_N$。我們要求出每張影像的相機參數 $(K_i, R_i, \mathbf{t}_i)$（下一節定義），以及一個場景模型 $\mathcal{S}$，使得用第 i 號相機算繪 $\mathcal{S}$ 時能重現 I_i。有兩種變體很重要。**幾何重建**要求精確的曲面，並以雷射或結構光掃描作為標準來評判。**新視角合成**（novel-view synthesis）要求從沒有拍過的相機位置產生逼真的影像，並以保留不用的照片來評判。NeRF 與 3DGS 是為第二個目標設計的，所以要從它們取得好的曲面，需要額外的功夫。

這個問題有個內建的限制：光靠照片，整個場景放大或縮小都不會改變任何一張影像。近距離拍的玩具屋和遠距離拍的真房子，可以產生一模一樣的照片。因此除非有其他資訊（例如已知的距

離，或校正過的立體相機組）來固定，否則從影像重建只能決定到**差一個尺度**（up to scale；也包括世界座標系的選擇）[1]。

儲存三維場景的七種方式

白話版。世上沒有單一的「三維格式」。每一種表示法讓某些操作變容易（算繪、量測、編輯、學習），也讓另一些變困難。圖 2 用常見的七種表示法呈現同一個環面（torus），再加上第八種形式：點圖（pointmap），後面談前饋式模型時會遇到。

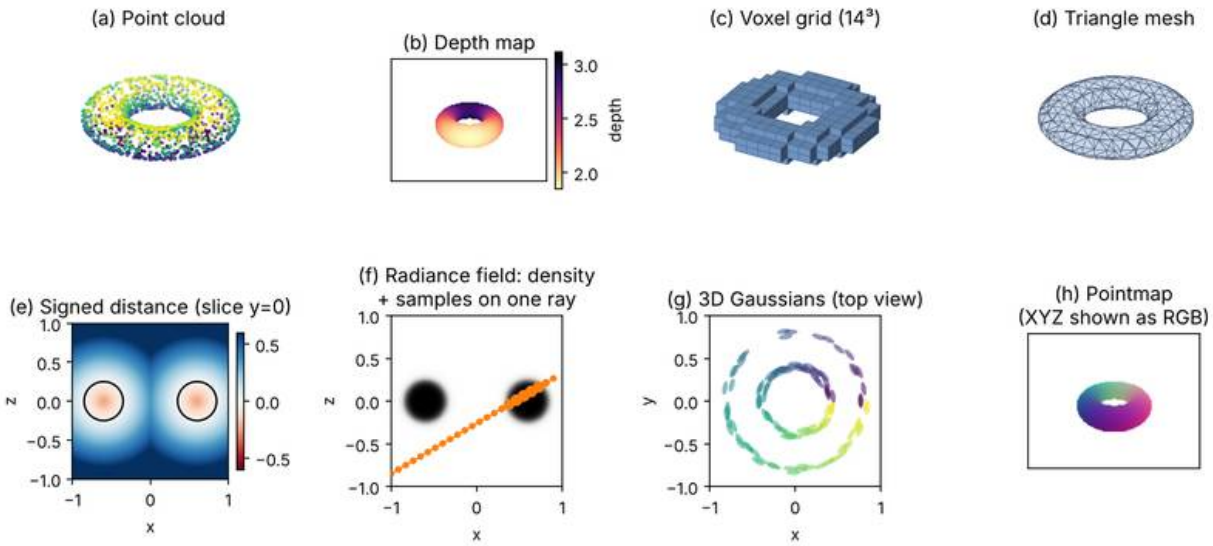


圖 2 — 一個形狀，八種編碼：(*a*) 點雲、(*b*) 深度圖、(*c*) 體素格、(*d*) 三角形網格、(*e*) 有號距離函數、(*f*) 輻射場（密度切面與沿一條光線的取樣點）、(*g*) *3D* 高斯、(*h*) 點圖，也就是前饋式模型預測的逐像素三維點影像。

表示法	儲存什麼	優點	缺點
點雲（point cloud）	三維點的清單，常附顏色與法向量	簡單；三角測量與深度感測器的直接輸出	沒有曲面與連接關係；有破洞；很難算繪得漂亮
深度圖（depth map）	一台相機每個像素的一個距離	適合影像網路；容易逐視角估計	只涵蓋一個視角；必須融合
體素格（voxel grid）	三維格網每個格子的一個值（佔據、顏色）	規則，容易用三維卷積處理	記憶體隨解析度的三次方成長
網格（mesh）	頂點與三角形	精簡、可編輯，是圖學引擎與 3D 印表機使用的格式	拓樸固定；很難直接從影像最佳化
有號距離函數（SDF）	到最近表面的距離，內部為負	以零等值面表示不漏水的表面；梯度就是法向量	需要封閉曲面；算繪前必須轉換
輻射場（radiance field）	每個三維點的密度與隨視角變化的顏色	逼真的新視角，包含細薄與毛茸茸的結構	光線步進算繪很慢；曲面是隱式的

表示法	儲存什麼	優點	缺點
3D 高斯	許多帶有顏色與不透明度的小橢球	即時算繪；明確且可編輯	基元數量多（吃記憶體）；曲面定義不明確

SDF 可以是儲存下來的格網，也可以是網路算出的函數：DeepSDF [20] 學習一個輸出有號距離的網路，Occupancy Networks [21] 則學習某點在物體內部的機率。兩者都稱為**神經隱式**（neural implicit）表示法，因為曲面是以一個學出來的函數的等值面隱含地給出。

相機幾何基礎

白話版。要推理三維，得先有一個精確的模型描述相機如何把三維點變成像素。針孔模型只用一次矩陣乘法和一次除法就做到了。

針孔相機：內參與外參

相機對一個三維點做兩件事。它先描述這個點相對於相機自己的位置（在相機的左邊多遠、上方多高、前方多遠），再除以它的距離，把它壓平到感測器上。用符號寫：世界座標中的點 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^3$ 先被移到相機座標系，再投影：

$$\mathbf{X}_c = R\,\mathbf{X} + \mathbf{t}, \qquad \lambda \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = K\mathbf{X}_c, \qquad K = \begin{bmatrix} f_x & s & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

其中 R（3×3 旋轉）與 $\mathbf{t}$（平移）是**外參**（extrinsics）：它們說明相機在哪裡、朝哪個方向；$\mathbf{X}_c$ 是相機座標中的點，z 軸沿著視線方向；K 存放**內參**（intrinsics）：以像素為單位的焦距 f_x, f_y、光軸與影像相交的主點 (c_x, c_y)，以及偏斜量 s（真實感測器中為零）；(u, v) 是像素；λ 等於該點的深度 z_c。除以深度，就是遠的東西看起來比較小的原因。相機中心在世界座標中是 $C = -R^{\top}\mathbf{t}$。把兩個步驟合併，得到 3×4 的**投影矩陣**（projection matrix）$P = K[R \mid \mathbf{t}]$。

真實的鏡頭還會讓直線彎曲（徑向畸變）；校正工具會估計額外的畸變係數並先把影像去畸變，所以本篇其餘部分假設是理想的針孔相機。這裡使用的齊次座標（結尾帶一個 1）與 IP 02 單應性筆記中的相同（單應性：投影轉換）。

兩個視角：對極幾何

白話版。如果你在一張照片裡看到一個點，並不知道它有多遠，所以在三維中它可能落在一條射線上的任何位置。在第二張照片裡，這條射線會呈現為一條直線。真正的對應點一定落在這條線上。這把二維搜尋變成一維搜尋，反過來，也讓我們只憑配對點就能還原兩台相機的相對擺放。

圖 3 (a) 畫出這個幾何。兩個相機中心與三維點 $\mathbf{X}$ 張成一個平面，稱為**對極平面**（epipolar plane）。它與每張影像相交成一條**對極線**（epipolar line）。相機 1 同一條射線上的任何點 $\mathbf{X}'$，在相機 1 中都有相同的像 $\mathbf{x}$，而它在相機 2 中的像會沿著那條線移動。

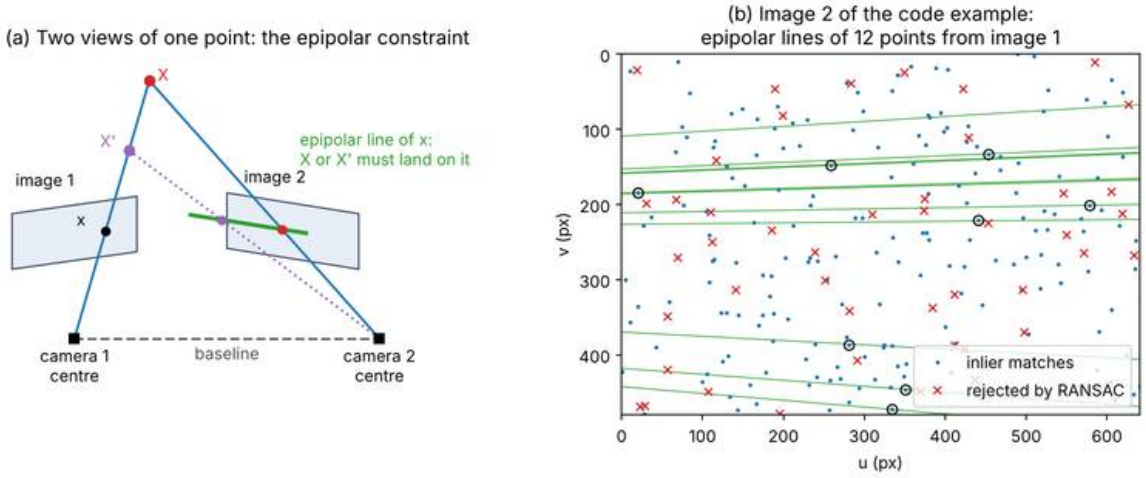


圖 3 — (*a*) 對極約束：通過 x 的射線上所有的點，都投影到影像 2 的同一條線上。(*b*) 下方程式範例的影像 2：由估計的本質矩陣算出的對極線，通過相配的點（圈起處）。

用代數來說，令 $\hat{\mathbf{x}}_1 = K_1^{-1}(u_1, v_1, 1)^\top$ 與 $\hat{\mathbf{x}}_2 = K_2^{-1}(u_2, v_2, 1)^\top$ 為一組配對點的正規化座標（把內參去掉的像素）。若相機 2 相對於相機 1 的旋轉為 R、平移為 $\mathbf{t}$，則每個正確的配對都滿足

$$\hat{\mathbf{x}}_2^\top E\,\hat{\mathbf{x}}_1 = 0, \qquad E = [\mathbf{t}]_\times R, \qquad [\mathbf{t}]_\times = \begin{bmatrix} 0 & -t_3 & t_2 \\ t_3 & 0 & -t_1 \\ -t_2 & t_1 & 0 \end{bmatrix},$$

其中 E 是 3×3 的**本質矩陣**（essential matrix）[7]，$[\mathbf{t}]_\times$ 是與 $\mathbf{t}$ 做外積的矩陣。這個式子說的是：兩條視線與基線落在同一個平面上。在像素座標中，同一個約束寫成 $\mathbf{x}_2^\top F \mathbf{x}_1 = 0$，其中**基礎矩陣**（fundamental matrix）$F = K_2^{-\top} E K_1^{-1}$，$\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ 是齊次像素座標。$F\mathbf{x}_1$ 正是圖 3 (b) 中畫在影像 2 上的對極線。

用白話說：*E* **編碼了兩台已校正相機的相對位姿，***F* **則在內參未知時做同樣的事**。E 有五個自由度：旋轉三個，平移的方向兩個，平移的長度則因尺度不確定性而遺失。所以五組配對就夠了，這是 Nistér 的五點演算法 [9] 所解的最小情況。有八組或更多配對時，約束對 E 或 F 的九個元素是線性的：八點演算法 [7]、[8] 每組配對疊一個方程式，再用奇異值分解取零向量。

選讀：正規化八點演算法（見「補充資料」頁）。為什麼要先重新縮放像素座標、秩為 2 的那一步，以及兩種版本的測試。

知道 E 之後，可以把它分解成 R 和 $\mathbf{t}$ 的方向。分解會得到四個候選位姿；只有一個會讓這些點位在兩台相機的前方，這個檢查稱為**手性檢查**（cheirality check，或 chirality check）[1]。

三角測量

白話版。兩台相機都已知時，一組配對點給出兩條射線。它們（幾乎）相交的地方就是三維點。有雜訊時，兩條線永遠不會剛好相交，所以我們挑一個最能同時解釋兩個觀測的點。

最簡單的方法是線性的。每張影像對未知點給出兩個線性方程式（把未知深度消去的針孔方程

式），四個方程式就像八點系統一樣，用 SVD 取一個小矩陣的零向量來解 [1]。三角測量出的點好不好，用它的**重投影誤差**（reprojection error）來判斷：把它投影回每張影像，量它與觀測點之間的像素距離。

選讀：線性三角測量（*DLT*）（見「補充資料」頁）。四個方程式的完整寫法、為什麼線性解不是最佳解，以及基線如何控制誤差的測試。

準確度與兩條射線的夾角關係很大。對焦距為 f、基線為 B 的兩台平行相機，深度為 Z 的點在

兩張影像之間會位移**視差**（disparity）$d = fB/Z$ 像素，所以視差的小誤差 δd 會造成深度誤差 $\delta Z \approx Z^2 \delta d / (fB)$。深度誤差隨距離的平方成長，並隨基線變寬而縮小；練習 1 會用數字說明。

程式碼：相對位姿與三角測量

這段程式碼建立一個合成場景，把它投影到兩台帶有 0.5 像素雜訊的相機，將 15% 的配對換成隨機的錯誤配對，再用 OpenCV 還原相對位姿。`cv2.findEssentialMat` 在五點求解器外面包了一層 RANSAC（其文件指明用的是 Nistér 的演算法 [9]）；`cv2.recoverPose` 執行手性檢查。RANSAC 的答案來自最小樣本，所以我們再用所有內點以線性方式重新擬合 E，也就是 IP 12 的 RANSAC 筆記（RANSAC：在有離群值時擬合模型）所說的「在共識集合上重新擬合」那一步。

```
import numpy as np
import cv2

rng = np.random.default_rng(0)
K = np.array([[800.0, 0, 320], [0, 800.0, 240], [0, 0, 1]])   # focal length 800 px,
 ↪  principal point (320, 240)

def look_at(C, target):
    """Rotation of a camera at centre C that looks at target (rows: camera x, y, z axes)."""
    z = (target - C) / np.linalg.norm(target - C)
    x = np.cross([0.0, 1.0, 0.0], z); x /= np.linalg.norm(x)
    return np.stack([x, np.cross(z, x), z])

def project(K, R, t, X):
    """Pinhole projection of world points X (N, 3) to pixels (N, 2)."""
    x = (X @ R.T + t) @ K.T          # world -> camera -> homogeneous pixels
    return x[:, :2] / x[:, 2:]       # divide by depth

def linear_E(x1, x2, K):
    """Least-squares E from many matches: each match gives one linear equation in E's 9
     ↪  entries."""
    Ki = np.linalg.inv(K)
    a = np.c_[x1, np.ones(len(x1))] @ Ki.T               # normalized camera coordinates
    b = np.c_[x2, np.ones(len(x2))] @ Ki.T
    A = np.einsum('ni,nj->nij', b, a).reshape(-1, 9)      # row n encodes b_n^T E a_n = 0
    E = np.linalg.svd(A)[2][-1].reshape(3, 3)             # best null vector of A
    U, _, Vt = np.linalg.svd(E)
    return U @ np.diag([1.0, 1.0, 0.0]) @ Vt              # nearest valid essential matrix

X = rng.uniform([-3, -2, 4], [3, 2, 8], size=(300, 3))          # 300 scene points
```

```
C2 = np.array([2.0, 0.0, 0.0])                                  # camera 2 centre: 2 units
 ↪  to the right
R2 = look_at(C2, np.array([0.0, 0.0, 6.0])); t2 = -R2 @ C2      # camera 1 is the world
 ↪  frame
x1 = project(K, np.eye(3), np.zeros(3), X) + rng.normal(0, 0.5, (300, 2))   # 0.5 px noise
x2 = project(K, R2, t2, X) + rng.normal(0, 0.5, (300, 2))
x2[:45] = rng.uniform([0, 0], [640, 480], (45, 2))              # 45 wrong matches (15 %)

def pose_errors(R, t):
    rot = np.degrees(np.arccos(np.clip((np.trace(R.T @ R2) - 1) / 2, -1, 1)))
    return rot, np.degrees(np.arccos(t.ravel() @ t2 / np.linalg.norm(t2)))

E, mask = cv2.findEssentialMat(x1, x2, K, method=cv2.RANSAC, prob=0.999, threshold=1.5)
_, R, t, mask = cv2.recoverPose(E, x1, x2, K, mask=mask)
inl = mask.ravel() > 0
print(f"inliers kept: {inl.sum()} of 300 | wrong matches rejected: {(~inl[:45]).sum()} of
 ↪  45")
print("RANSAC estimate      : rotation error %.2f deg, translation direction error %.2f deg"
 ↪  % pose_errors(R, t))
_, R, t, _ = cv2.recoverPose(linear_E(x1[inl], x2[inl], K), x1[inl], x2[inl], K)
print("refit on all inliers : rotation error %.2f deg, translation direction error %.2f deg"
 ↪  % pose_errors(R, t))
print(f"length of estimated t: {np.linalg.norm(t):.2f} (true baseline
 ↪  {np.linalg.norm(C2):.2f})")

P1 = K @ np.hstack([np.eye(3), np.zeros((3, 1))])     # P1 = K [I | 0]
P2 = K @ np.hstack([R, t])                            # P2 = K [R | t]
Xh = cv2.triangulatePoints(P1, P2, x1[inl].T, x2[inl].T)
Xe = (Xh[:3] / Xh[3]).T                               # homogeneous -> Euclidean
res = np.r_[np.linalg.norm(project(K, np.eye(3), np.zeros(3), Xe) - x1[inl], axis=1),
            np.linalg.norm(project(K, R, t.ravel(), Xe) - x2[inl], axis=1)]
print(f"reprojection error: RMS {np.sqrt(np.mean(res ** 2)):.2f} px")
rel = np.linalg.norm(2.0 * Xe - X[inl], axis=1) / np.linalg.norm(X[inl], axis=1)   # scale
 ↪  fixed by the true baseline
print(f"3D error after fixing the scale: median {100 * np.median(rel):.2f} % of the
 ↪  distance")
```

```
inliers kept: 250 of 300 | wrong matches rejected: 44 of 45
RANSAC estimate      : rotation error 0.30 deg, translation direction error 0.42 deg
refit on all inliers : rotation error 0.07 deg, translation direction error 0.46 deg
length of estimated t: 1.00 (true baseline 2.00)
reprojection error: RMS 0.40 px
3D error after fixing the scale: median 0.31 % of the distance
```

這些數字只來自這次合成實驗。RANSAC 剔除了 45 個錯誤配對中的 44 個。用所有內點重新擬合，把旋轉誤差從 0.30° 降到 0.07°；平移方向則無論哪種都在半度以內。估計出的平移長度剛好是 1：OpenCV 只回傳它的方向，因為影像無法告訴我們真正的基線是 2。一旦從外部提供尺度，三角測量出的點與真實距離相差約 0.3% 以內。0.40 像素的重投影誤差低於 0.5 像素的雜訊水準，這在意料之中，因為這些點是對自己的觀測做擬合。

運動恢復結構

白話版。運動恢復結構（structure from motion, SfM）把兩視角的技巧一次用到幾百張照片上：它在所有照片之間找到相配的點，一台一台地放置相機，三角測量出各個點，並持續修整所有東西，讓每個三維點都投影到它真正被看到的像素上。

特徵、配對與幾何驗證

首先，SfM 必須知道不同照片中的哪些像素拍到同一個實際的點。它從局部特徵開始。每張影像產生帶有描述子的關鍵點，例如 SIFT [11]（IP 12），再在影像對之間配對描述子（IP 12，配對）。許多配對是錯的，所以每個影像對都要做**幾何驗證**：用 RANSAC [10] 擬合基礎矩陣（或本質矩陣、單應性），只有足夠多配對互相吻合時才保留該影像對 [2]。通過驗證的影像對組成**場景圖**（scene graph）：影像是節點，一條邊表示「這兩張影像看到相同的點」。

增量式重建

COLMAP 的論文描述了標準的增量式流程 [2]，它源自早期處理網路照片集的系統，例如 Photo Tourism [12]：

1. **初始化**：選一對共享許多配對、基線又夠寬的影像；估計它們的相對位姿並三角測量共享的點。
2. **註冊**新影像：解透視 n 點（Perspective-n-Point, PnP）問題，也就是在 RANSAC 之中，由它的關鍵點與已三角測量的三維點之間的配對求出相機位姿。
3. **三角測量**新影像與至少一張已註冊影像都看到的新點。
4. **光束法平差**（見下）同時修整所有相機與點，然後**過濾**重投影誤差大的點。
5. 回到步驟 2 重複，直到再也沒有影像可以註冊。

COLMAP 論文改進了其中每一步，包括如何挑選下一張影像，以及如何三角測量點。它最核心的教訓在步驟 4：註冊與三角測量必須與反覆的光束法平差、重新三角測量與離群值過濾交錯進行，因為沒有這些修整，小誤差會隨著影像一張張加入而累積，重建就會漂移 [2]。

光束法平差

白話版。光束法平差（bundle adjustment, BA）是最後的修整：把每台相機和每個三維點都稍微移動一點，直到所有「光束」都和點實際被看到的像素對齊。

BA 解的是下面這個非線性最小平方問題

$$\min_{\{P_c\},\{\mathbf{X}_k\}} \sum_{(c,k)\in O} \rho\Big(\|\pi(P_c,\mathbf{X}_k)-\mathbf{x}_{ck}\|^2\Big),$$

其中 P_c 是相機 c 的參數（位姿，內參未知時也包含內參），$\mathbf{X}_k$ 是三維點，O 是觀測的集合（點 k 出現在影像 c 中），$\mathbf{x}_{ck}$ 是觀測到的像素，π 是針孔投影，ρ 是降低離群值權重的穩健損失 [2]、[13]。標準的求解器是 Levenberg–Marquardt，一種帶阻尼的 Gauss–Newton 法。它之所以快，

是因為每個殘差只依賴一台相機和一個點，所以 Jacobian幾乎全是零 [2]、[13]。BA 無法固定整體的尺度與座標系，而且只會找到局部最小值，所以需要增量式步驟提供的好起點。

選讀：程式碼中的光束法平差（見「補充資料」頁）。用 `scipy.optimize.least_squares` 寫成的完整小型 *BA*、它的稀疏模式，以及規範（*gauge*）問題。

實務上的 COLMAP

COLMAP 是隨 [2] 與 [3] 釋出的開源 SfM 與 MVS 流程，有圖形介面與命令列介面 [4]。它輸出相機內參與位姿，加上稀疏點雲，這正是下面稠密方法的標準輸入：NeRF 論文中真實場景的位姿取自 COLMAP [5]，3DGS 則以 SfM 的點來初始化高斯 [6]。後面每個階段都繼承了這裡犯的誤差（見失效模式中的位姿誤差）。

多視角立體視覺

白話版。 SfM 給出相機與一組稀疏的點。多視角立體視覺（multi-view stereo, MVS）補上其餘部分：對參考影像的每個像素，沿著其他影像中的對極線搜尋，找出所有視角對表面長相意見一致的那個深度。

光度一致性與平面掃描

核心的檢驗是**光度一致性**（photo-consistency）：如果某像素的表面點深度為 Z，那麼它周圍的小區塊，在每一張看得到該點的影像裡看起來都應該一樣。一個深度假設的分數，由區塊之間的匹配代價來打分，例如差的平方和（sum of squared differences, SSD）或正規化互相關。

平面掃描（plane sweep）演算法 [14] 能有效率地檢驗許多深度。讓一個與參考影像平行的平面掃過一段深度範圍 $Z_1, \dots, Z_D$。對每個深度，把每張來源影像扭曲（warp）到參考視角，就像整個場景都落在那個平面上一樣；單一平面的扭曲是一個單應性。逐像素計算代價，把代價疊成大小為 $D \times H \times W$ 的**代價體**（cost volume），再為每個像素選出代價最低的深度：

$$\hat{Z}(u,v) = \arg\min_{k} \sum_{(u',v') \in \mathcal{W}(u,v)} \left(I_{\text{ref}}(u',v') - \tilde{I}^{(k)}_{\text{src}}(u',v') \right)^2,$$

其中 $\tilde{I}^{(k)}_{\text{src}}$ 是被深度 Z_k 處的平面扭曲後的來源影像，$\mathcal{W}(u,v)$ 是像素周圍的小視窗。對兩台平行的相機（一對校正過的相機），平面單應性簡化成依視差 fB/Z_k 做水平位移，程式碼也就能寫得很短。

選讀：平面誘導的單應性（見「補充資料」頁）。一般相機位姿與傾斜平面的扭曲。

```
import numpy as np
from scipy import ndimage as ndi

rng = np.random.default_rng(0)
H, W, f, B = 120, 160, 150.0, 0.5                    # image size, focal length (px),
 ↪  baseline
```

```
tex = ndi.gaussian_filter(rng.random((400, 400)), 1.5)   # random texture painted on the
 ↪  world
tex = (tex - tex.min()) / np.ptp(tex)

def render(cx):
    """Ray-cast a camera at (cx, 0, 0) looking down +Z: a square at Z=5 in front of a wall
     ↪  at Z=8."""
    v, u = np.mgrid[0:H, 0:W].astype(float)
    dx, dy = (u - W / 2) / f, (v - H / 2) / f          # ray direction (dx, dy, 1)
    Xs, Ys = cx + 5 * dx, 5 * dy                        # hit point on the plane Z = 5
    front = (np.abs(Xs) < 1) & (np.abs(Ys) < 1)         # inside the square?
    Z = np.where(front, 5.0, 8.0)
    X, Y = cx + Z * dx, Z * dy
    img = ndi.map_coordinates(tex, [200 + 40 * Y + 100 * front, 200 + 40 * X], order=1)
    img[~front & (X > 1.5) & (Y < -0.5)] = 0.5          # a textureless patch on the wall
    return img, Z

ref, Z_true = render(0.0)                               # reference camera
src, _ = render(B)                                      # source camera, B to the right

depths = 1 / np.linspace(1 / 10, 1 / 3.5, 80)           # depth hypotheses, uniform in 1/Z
cost = np.empty((len(depths), H, W))
for k, Z in enumerate(depths):
    d = f * B / Z                                       # the plane Z induces a horizontal
     ↪  shift d
    warped = ndi.shift(src, (0, d), order=1, mode='nearest')   # src pixel u - d lands on u
    cost[k] = ndi.uniform_filter((ref - warped) ** 2, 7)       # windowed SSD
     ↪  photo-consistency
Z_est = depths[cost.argmin(0)]                          # winner-take-all depth per pixel

ok = np.abs(Z_est - Z_true) / Z_true < 0.05
flat = (Z_true == 8) & (ref == 0.5)
inner = np.zeros_like(ok); inner[8:-8, 20:-8] = True    # ignore borders the source camera
 ↪  cannot see
print(f"pixels within 5% of the true depth: {100 * ok[inner & ~flat].mean():.1f}%
 ↪  (textured), "
      f"{100 * ok[inner & flat].mean():.1f}% (textureless patch)")
```

```
pixels within 5% of the true depth: 95.3% (textured), 14.8% (textureless patch)
```

在有紋理的表面上，這次合成實驗中 95.3% 被評估的像素，其深度落在真值的 5% 以內。在無紋理的區塊裡只有 14.8%，因為對一塊平坦的灰色區塊來說，每個深度假設的匹配程度都一樣好。圖 4 (d) 直接顯示了這點：有紋理像素的代價曲線在真實深度處有一個尖銳的最小值；無紋理像素的曲線則是平的。有紋理表面上剩下的誤差出現在左邊界（只有一台相機看得到），以及方塊旁邊，那裡有一部分背景被第二台相機擋住（遮擋）。

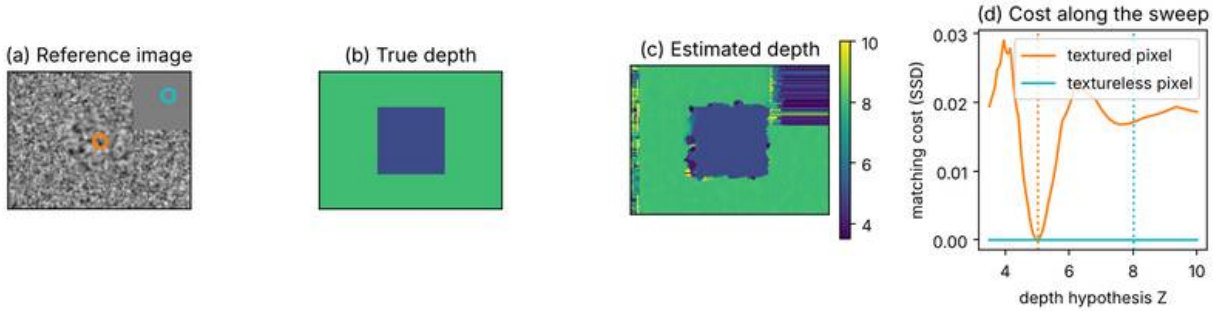


圖 4 — 合成校正影像對上的平面掃描立體視覺。(*a*) 含無紋理區塊（右上）的參考影像。(*b*) 真實深度。(*c*) 以 7×7 的 *SSD* 視窗得到的贏者全拿（*winner-take-all*）深度。(*d*) 兩個圈起像素的代價曲線；點線標示真實深度。

從深度圖到單一模型

每張影像一張深度圖，還不是一個模型。**深度圖融合**（depth-map fusion）把它們合併起來。Curless 與 Levoy 的體積法 [15] 在體素格裡存放每張深度圖所量到的、到表面的有號距離的滾動加權平均：

$$D_{i+1}(\mathbf{x}) = \frac{W_i(\mathbf{x}) D_i(\mathbf{x}) + w_{i+1}(\mathbf{x})\, d_{i+1}(\mathbf{x})}{W_i(\mathbf{x}) + w_{i+1}(\mathbf{x})}, \qquad W_{i+1}(\mathbf{x}) = W_i(\mathbf{x}) + w_{i+1}(\mathbf{x}),$$

其中 $d_{i+1}(\mathbf{x})$ 是體素 $\mathbf{x}$ 沿視線方向到深度圖 $i+1$ 所見表面的有號距離，w_{i+1} 是它的信心權重，D_i、W_i 是累積了 i 張圖之後的距離與權重。表面是 D 的零等值面，由 marching cubes（見下）萃取。實務上，距離在表面附近會被截斷，所以這個方法叫做 **TSDF**（truncated signed distance function，截斷有號距離函數）融合。COLMAP 的 MVS [3] 則是逐像素估計深度與法向量，使用逐像素的視角選擇與多視角幾何一致性檢查，再把一致的深度融合成稠密點雲。

學習式 MVS

白話版。 MVS 中手工設計的部分，也就是區塊代價，以及清理代價體的規則，都可以從資料中學出來。

MVSNet [16] 保留平面掃描的結構，但讓每一步都可微分。共用的 CNN 從所有影像擷取特徵，每個來源視角的特徵被扭曲到參考相機的正面平行平面上（可微分的單應性扭曲）。**以變異數為基礎的代價**把任意數量的視角合併成一個代價體：變異數低代表各視角意見一致。接著用三維 CNN 對代價體做正則化，沿深度軸做 softmax 得到每個深度的機率，在這個分布下的期望深度（「soft argmin」）是連續的輸出，可以用迴歸損失來訓練 [16]。MVSNet 在 DTU [37] 上訓練，並在不微調的情況下於 Tanks and Temples [38] 上評估 [16]。作者提出學習的動機，是低紋理、鏡面與反光的區域，手工設計的代價在那裡會失效 [16]。

神經輻射場（NeRF）

白話版。 NeRF 把場景存成一個小小的神經網路，這個網路對空間中任何一點、任何觀看方向回答同一個問題：「這裡有多少東西，它朝我這個方向送出什麼顏色？」要產生一張影像，就對每個像素射出一條光線，在光線上許多點詢問網路，再把答案混合起來。訓練就是調整網路，直到算繪出來的影像和照片相符。

以函數表示場景

NeRF [5] 是一個多層感知器（multilayer perceptron）$F_\Theta : (\mathbf{x}, \mathbf{d}) \mapsto (\sigma, \mathbf{c})$，其中 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ 是位置，

$\mathbf{d}$ 是觀看方向，$\sigma \geq 0$ 是 $\mathbf{x}$ 處的**體積密度**（volume density），$\mathbf{c}$ 是朝 $\mathbf{d}$ 方向發出的 RGB 顏色。網路的設計讓密度只依賴位置，顏色則同時依賴方向，這讓 NeRF 能重現隨視角改變的亮面反光 [5]。一個網路只表示一個場景；沒有包含許多場景的訓練集。

選讀：*NeRF（Mildenhall 等人，2020）*（見「論文導讀」頁）。論文想解決什麼、它的表格與消融實驗顯示了什麼，以及它沒有主張什麼。

沿光線的體積算繪

白話版。想像光線穿過一團濃淡不一的霧。每一小段霧都會用自己的顏色發光，同時擋住它後方的光。像素的顏色就是所有發光加起來，每一段發光都被它前方的霧減弱。

相機光線為 $\mathbf{r}(t) = \mathbf{o} + t\mathbf{d}$，其中原點 $\mathbf{o}$ 是相機中心，方向是 $\mathbf{d}$，距離 t 介於近界 t_n 與遠界 t_f 之間。依照經典的體積算繪 [17]，期望顏色為

$$C(\mathbf{r}) = \int_{t_n}^{t_f} T(t)\,\sigma(\mathbf{r}(t))\,\mathbf{c}(\mathbf{r}(t), \mathbf{d})\,dt, \qquad T(t) = \exp\!\left(-\int_{t_n}^{t} \sigma(\mathbf{r}(s))\,ds\right),$$

其中 $T(t)$ 是**透射率**（transmittance），即光線從 t_n 走到 t 沒有被擋住的機率 [5]。NeRF 用光線上的 N 個取樣 $t_1 < \ldots < t_N$ 來計算它：

$$\hat{C}(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^{N} w_i\,\mathbf{c}_i, \qquad w_i = T_i\,\alpha_i, \qquad \alpha_i = 1 - e^{-\sigma_i \delta_i}, \qquad T_i = \prod_{j=1}^{i-1}(1 - \alpha_j),$$

其中 $\sigma_i, \mathbf{c}_i$ 是網路在第 i 個取樣處的輸出，$\delta_i = t_{i+1} - t_i$ 是間距，α_i 是第 i 段的**不透明度**（opacity），T_i 是通過它前面各段之後還剩下的光，w_i 是第 i 個取樣在像素中的權重。這正是半透明圖層由前到後的 **alpha 合成**（alpha compositing）[5]。權重的總和 $\sum_i w_i$ 是像素的總不透明度，$\sum_i w_i t_i$ 則是深度的估計。每一步都可微分，所以照片誤差可以一路傳回網路的權重。

下面的程式碼用精確解來檢查這個數值積分。光線先穿過藍色的霧，再穿過一層紅色表面，最後抵達白色背景；對分段常數的密度，這些積分有封閉解。

```
import numpy as np
```

```
# One ray from t = 0 to t = 6: blue fog on [1, 2] (density 0.5), a red surface on [3, 3.5]
 ↪  (density 4),
# white background behind everything.
slabs = [(1.0, 2.0, 0.5, np.array([0.2, 0.4, 1.0])),
         (3.0, 3.5, 4.0, np.array([1.0, 0.1, 0.1]))]
bg = np.ones(3)

def field(t):
    """Density sigma(t) and colour c(t) at sample positions t."""
    sigma, c = np.zeros_like(t), np.zeros(t.shape + (3,))
    for a, b, s, col in slabs:
        inside = (t >= a) & (t < b)
        sigma[inside], c[inside] = s, col
    return sigma, c

def render(n):
    """NeRF quadrature: alpha_i = 1 - exp(-sigma_i delta_i), T_i = prod_{j<i} (1 - alpha_j),
     ↪  w_i = T_i alpha_i."""
    edges = np.linspace(0, 6, n + 1)
    t, delta = (edges[:-1] + edges[1:]) / 2, np.diff(edges)
    sigma, c = field(t)
    alpha = 1 - np.exp(-sigma * delta)
    T = np.concatenate([[1.0], np.cumprod(1 - alpha)[:-1]])
    w = T * alpha
    T_end = T[-1] * (1 - alpha[-1])                  # light that reaches the background
    return w @ c + T_end * bg, w.sum(), w @ t

# Analytic answer for piecewise-constant density (exact integrals of the volume rendering
 ↪  equation)
C, acc, depth, T0 = np.zeros(3), 0.0, 0.0, 1.0
for a, b, s, col in slabs:
    L = b - a
    absorbed = T0 * (1 - np.exp(-s * L))
    C, acc = C + absorbed * col, acc + absorbed
    depth += T0 * (a * (1 - np.exp(-s * L)) + (1 - np.exp(-s * L)) / s - L * np.exp(-s * L))
    T0 *= np.exp(-s * L)
C += T0 * bg
print(f"analytic : colour {np.round(C, 4)}, opacity {acc:.4f}, depth {depth:.4f}")
for n in [16, 64, 256, 1024]:
    Cq, accq, dq = render(n)
    print(f"N = {n:4d} : colour {np.round(Cq, 4)}, opacity {accq:.4f}, depth {dq:.4f}")
```

```
analytic : colour [0.6852 0.2919 0.528 ], opacity 0.9179, depth 2.2373
N =   16 : colour [0.7498 0.3318 0.5195], opacity 0.8466, depth 2.1655
N =   64 : colour [0.7006 0.2986 0.5232], opacity 0.9040, depth 2.2263
N =  256 : colour [0.689  0.2934 0.5267], opacity 0.9146, depth 2.2348
N = 1024 : colour [0.6862 0.2923 0.5277], opacity 0.9171, depth 2.2367
```

隨著取樣數增加，數值積分會收斂到解析解的顏色、不透明度與深度。取 16 個取樣時差距明顯，因為薄薄的表面層落進了一兩個太粗的區間。這就是 NeRF 不均勻取樣的原因：先由一個每條光線 64 個取樣的粗網路找出權重大的位置，再由細網路在那裡加上集中的 128 個取樣（階層式取

樣）[5]。再看看深度：2.24（圖 5 用 256 個取樣時是 2.23），落在霧與表面之間，那裡其實沒有任何表面。半透明的「霧」出現在錯誤的位置，就是失效模式中所討論的漂浮物瑕疵的來源。圖 5 畫出這條光線的密度、透射率與權重。

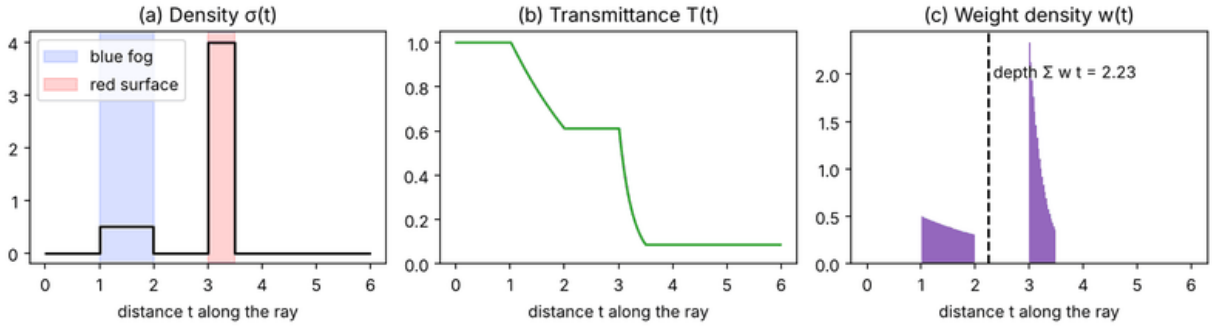


圖 5 — 程式碼中那條光線的體積算繪：(*a*) 密度、(*b*) 透射率、(*c*) 每單位長度的權重。期望深度（虛線）落在霧與表面之間，那裡什麼都沒有。

位置編碼

白話版。一個直接輸入原始 (x, y, z) 的普通 MLP，只能學到平滑而模糊的函數。改為輸入座標在許多頻率下的正弦與餘弦，它才能表示銳利的邊緣與細緻的紋理。

NeRF 把每個座標 p（正規化到 $[-1, 1]$）映射成

$$\gamma(p) = \big(\sin(2^0\pi p), \cos(2^0\pi p), \dots, \sin(2^{L-1}\pi p), \cos(2^{L-1}\pi p)\big),$$

其中 L 是頻帶數量：位置用 $L = 10$，方向用 $L = 4$ [5]。沒有這個編碼，論文的結果會失去細節 [5]。Tancik 等人 [18] 解釋了原因：座標 MLP 偏向低頻（頻譜偏差，spectral bias），而對輸入做傅立葉特徵映射就能消除這個偏差。這些正弦函數類似 Transformer 的位置資訊（ML 04），但這裡編碼的是連續座標，而不是 token 的位置。

訓練，以及為什麼慢

訓練只需要有位姿的影像，其他都不用。每一步從訓練影像中取樣一批像素（光線），用粗網路與細網路把它們算繪出來，並最小化顏色的平方誤差 [5]。問題出在成本。每個像素需要幾百次網路評估，一個場景需要幾十萬步。論文報告每個場景 100–300k 次迭代，在一張 NVIDIA V100 GPU 上約 1–2 天 [5]。算繪慢也是同樣的原因：論文每條光線使用 256 次網路查詢，每張影像介於 1.5 億到 2 億次之間，並報告在 V100 上每個畫面約 30 秒 [5]。

加速：雜湊網格

白話版。不要叫一個大網路記住所有東西，而是把學到的特徵存在多個解析度的查找表裡，再用一個很小的網路來解碼。查表比跑許多層網路便宜得多。

Instant-NGP [19] 以**多解析度雜湊編碼**（multiresolution hash encoding）取代頻率編碼。空間由 L 層網格覆蓋，從粗到細。每一層網格在它的角點存放可訓練的特徵向量，但是放在大小固定為 T 的表裡；在細的網格上，角點遠多於表中的項目，就由一個雜湊函數決定角點使用哪一項，所以好幾個角點共用同一項。要編碼一個點時，在每一層內插它周圍角點的特徵，串接起來，再交給一個小型 MLP。論文並不明確地解決共用項目的問題；它仰賴粗的層級和 MLP 自己把它們分開 [19]。作者報告在「幾秒內」就能訓練出高品質的結果，並在一張 GPU 上以 1920×1080 解析度做到幾十毫秒的算繪 [19]。這類以網格為基礎的編碼，現在在快速的 NeRF 變體中很常見。

選讀：多解析度雜湊編碼（見「補充資料」頁）。各層解析度、雜湊函數、參數量，以及一個範例演算。

神經隱式曲面：NeuS

白話版。 NeRF 的密度不一定會形成乾淨的表面：它可以是一團雲。如果你想要曲面，就讓網路改為輸出有號距離，並用一種讓算繪出的權重剛好在表面上達到峰值的方式，把距離轉成不透明度。

NeuS [22] 把場景表示成一個 SDF 網路 $f(\mathbf{x})$，它的零等值面就是曲面。它透過 sigmoid $\Phi_s(x) = (1 + e^{-sx})^{-1}$ 把 SDF 轉成不透明度，其中 s 是會在訓練中增大的、學出來的銳利度。作者指出，最直覺的做法是直接把 logistic 密度 $\phi_s(f) = \Phi_s'(f)$ 當成體積密度，這樣得到的權重會在表面之前達到峰值（偏差），他們於是推導出一個一階無偏、又能處理遮擋的不透明度 [22]。離散形式為

$$\alpha_i = \max\!\left(\frac{\Phi_s(f(\mathbf{p}_i)) - \Phi_s(f(\mathbf{p}_{i+1}))}{\Phi_s(f(\mathbf{p}_i))},\ 0\right),$$

其中 $\mathbf{p}_i$ 是光線上第 i 個取樣；權重之後使用與 NeRF 相同的合成公式。**Eikonal** 項 $(\|\nabla f\| - 1)^2$ 讓 f 保持為合法的距離函數 [22]。因為曲面是等值面，用 marching cubes 就能直接得到網格。NeuS 不需要前景遮罩就能重建物體，並且在 DTU [37] 等資料上做過評估 [22]。

選讀：為什麼 *NeuS* 的權重會在表面上達到峰值（見「補充資料」頁）。在一條光線上量測天真密度的偏差。

3D Gaussian Splatting

白話版。 3DGS 不用你得沿著每條光線去查詢的網路，而是用數百萬個小小的、有顏色的、半透明的橢球來表示場景，像一團柔軟的顏料滴。要產生影像時，把每一滴投影到螢幕上成為一個柔軟的橢圓，再由前到後疊起來。沒有光線步進，也沒有網路：只有排序與混合，GPU 做起來非常快。

高斯基元

每個色塊都是一個三維的鐘形曲線：中心最濃，向外平滑淡出，而且在某些方向被拉得比其他方向更長。精確地說，每個基元 [6] 有中心 $\boldsymbol{\mu} \in \mathbb{R}^3$、決定大小與方向的共變異數 $\boldsymbol{\Sigma}$、不透明度

$o \in [0,1]$，以及以球諧函數（spherical harmonics）係數儲存的顏色（球面上一組平滑的函數，讓顏色可以隨觀看方向改變）。它在空間中的涵蓋範圍為

$$G(\mathbf{x}) = \exp\!\Big(-\tfrac{1}{2}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})^{\top}\Sigma^{-1}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})\Big), \qquad \Sigma = R\,S\,S^{\top}R^{\top},$$

其中 $S = \mathrm{diag}(s_1, s_2, s_3)$ 存放三個軸長，R 是以單位四元數儲存的旋轉 [6]。這個分解保證 Σ 在梯度下降期間一直是合法（半正定）的共變異數，直接最佳化 Σ 的六個元素則做不到這一點 [6]。

投影到影像

白話版。透過相機看到的三維橢球，看起來是二維的橢圓。3DGS 用相機投影的局部線性近似來算出這個橢圓，對小的高斯來說很準確。

依照 EWA splatting [23]，投影後高斯的二維共變異數為

$$\Sigma' = J\,W\,\Sigma\,W^{\top}J^{\top},$$

其中 W 是世界到相機轉換的旋轉部分，J 是在高斯中心處計算的透視投影 Jacobian，只取 Σ' 左上角 2×2 的區塊，就得到影像空間中的橢圓 [6]、[23]。投影後的中心就是 $\boldsymbol{\mu}$ 的針孔投影。

選讀：投影 *3D* 高斯：局部仿射近似（見「補充資料」頁）。*Jacobian* 的完整寫法，以及近似何時失效。

Alpha 合成與即時算繪

像素顏色使用和 NeRF 相同的合成規則，只是對象換成覆蓋該像素、並依深度排序的高斯：

$$C = \sum_{i} \mathbf{c}_i\,\alpha_i \prod_{j=1}^{i-1}(1-\alpha_j), \qquad \alpha_i = o_i \exp\!\Big(-\tfrac{1}{2}(\mathbf{u}-\boldsymbol{\mu}'_i)^{\top}\Sigma'^{-1}_i(\mathbf{u}-\boldsymbol{\mu}'_i)\Big),$$

其中 $\mathbf{u}$ 是像素位置，$\boldsymbol{\mu}'_i$ 與 Σ'_i 是高斯 i 投影後的中心與共變異數，$\mathbf{c}_i$ 是它隨視角變化的顏色。為什麼快？算繪器 [6] 把螢幕切成 16×16 像素的圖塊（tile），把每個可見的高斯指派給它碰到的圖塊，用 GPU 基數排序（radix sort）把所有（圖塊, 深度）鍵值一次排好，然後平行地由前到後混合每個圖塊的清單，像素幾乎不透明時就停止。沒有網路要評估，也沒有空白空間要取樣。論文報告在 1080p 達到即時（至少每秒 30 個畫面）的新視角合成，品質可與當時最好的 NeRF 變體相比 [6]。

選讀：*3D Gaussian Splatting（Kerbl 等人，2023）*（見「論文導讀」頁）。閱讀論文時如何把表示法和工程細節分開，以及它自己陳述的限制。

最佳化與自適應密度控制

白話版。訓練從稀疏的 SfM 點開始，每個點一個高斯，然後讓這組高斯長出來並修剪：缺少細節的地方就增加高斯，一個大高斯涵蓋太多的地方就把它分裂，看不見的高斯則移除。

所有參數都用梯度下降來最佳化，損失為算繪影像與真實影像之間的 $(1-\lambda)\mathcal{L}_1 + \lambda\mathcal{L}_{\text{D-SSIM}}$，其中 $\lambda = 0.2$ [6]。每 100 次迭代，這個方法會對視空間（view-space）位置梯度大的高斯進行加密，梯度大表示該區域還沒有被充分解釋 [6]：

- 在重建不足區域中的小高斯會被**複製**（clone；複製並沿梯度方向移動）；
- 在高變異區域中的大高斯會被**分裂**（split）成兩個較小的高斯，尺度除以 1.6；
- 不透明度低於門檻的高斯會被**修剪**（prune）；此外，每 3000 次迭代會把所有不透明度重設到接近零，這限制了靠近輸入相機的漂浮物所造成的高斯增長 [6]。

程式碼：二維 splatting 的小實驗

這段程式碼用 Adam 最佳化器 [49]，把 40 個二維高斯擬合到一張 48 × 48 的影像，使用的正是上面的合成規則（深度順序固定，也沒有加密）。反向傳遞用鏈鎖律（chain rule）手寫出來（3DGS 論文也是明確推導梯度，而不是依賴自動微分 [6]）；梯度在撰寫本篇時已與有限差分核對過。

```
import numpy as np
from skimage.draw import disk, polygon, ellipse

# Target: a small synthetic RGB image (48 x 48) on a black background
H = W = 48
target = np.zeros((H, W, 3))
target[disk((16, 16), 9)] = [0.9, 0.2, 0.2]
target[ellipse(30, 30, 6, 14, rotation=np.deg2rad(30))] = [0.2, 0.4, 0.9]
target[polygon([40, 44, 34], [6, 22, 14])] = [0.2, 0.8, 0.3]
ys, xs = np.mgrid[0:H, 0:W].astype(float)

def sig(z):
    return 1 / (1 + np.exp(-z))

def render(p, target=None):
    """Front-to-back alpha compositing of K 2D Gaussians (index order = depth order).
    p: mu (K,2), log_s (K,2), theta (K,), op (K,) opacity logits, col (K,3) colour logits."""
    c, s, th = sig(p['col']), np.exp(p['log_s']), p['theta']
    dx = xs[None] - p['mu'][:, 0, None, None]; dy = ys[None] - p['mu'][:, 1, None, None]
    ct, st = np.cos(th)[:, None, None], np.sin(th)[:, None, None]
    u1, u2 = ct * dx + st * dy, -st * dx + ct * dy                    # offsets in the
     ↪  Gaussian's own axes
    sx2, sy2 = (s[:, 0] ** 2)[:, None, None], (s[:, 1] ** 2)[:, None, None]
    g = np.exp(-0.5 * (u1 ** 2 / sx2 + u2 ** 2 / sy2))                # Gaussian footprint
    o = sig(p['op'])[:, None, None]
    a = np.minimum(o * g, 0.99)                                        # alpha of each
     ↪  Gaussian at each pixel
    T = np.cumprod(np.concatenate([np.ones((1, H, W)), 1 - a[:-1]]), axis=0)   #
     ↪  transmittance in front
    w = a * T                                                           # compositing weights
    img = np.einsum('khw,kc->hwc', w, c)                               # black background
     ↪  adds nothing
    if target is None:
        return img
    # backward pass for the loss L = mean squared error (the chain rule written out by hand)
    G = 2 * (img - target) / target.size                                # dL/dimg, shape (H,
     ↪  W, 3)
    contrib = w[..., None] * c[:, None, None, :]                       # (K, H, W, 3)
    behind = np.cumsum(contrib[::-1], axis=0)[::-1] - contrib          # colour from
     ↪  Gaussians behind k
```

```
    dC_da = T[..., None] * c[:, None, None, :] - behind / (1 - a[..., None])
    da = np.einsum('khwc,hwc->khw', dC_da, G) * (o * g < 0.99)
    dq = da * o * g * -0.5                                              # through g = exp(-q
     ↪  / 2)
    grads = {
        'col': np.einsum('khw,hwc->kc', w, G) * c * (1 - c),
        'op': (da * g).sum((1, 2)) * sig(p['op']) * (1 - sig(p['op'])),
        'log_s': np.stack([(dq * -2 * u1 ** 2 / sx2).sum((1, 2)), (dq * -2 * u2 ** 2 /
         ↪  sy2).sum((1, 2))], 1),
        'theta': (dq * 2 * u1 * u2 * (1 / sx2 - 1 / sy2)).sum((1, 2)),
        'mu': -np.stack([(dq * (2 * u1 * ct / sx2 - 2 * u2 * st / sy2)).sum((1, 2)),
                         (dq * (2 * u1 * st / sx2 + 2 * u2 * ct / sy2)).sum((1, 2))], 1),
    }
    return img, grads

rng = np.random.default_rng(0)
K = 40
p = {'mu': rng.uniform(4, 44, (K, 2)), 'log_s': np.full((K, 2), np.log(3.0)), 'theta':
 ↪  rng.uniform(0, np.pi, K),
     'op': np.zeros(K), 'col': np.zeros((K, 3))}
lr = {'mu': 0.5, 'log_s': 0.05, 'theta': 0.05, 'op': 0.1, 'col': 0.1}
m = {k: np.zeros_like(v) for k, v in p.items()}; v2 = {k: np.zeros_like(v) for k, v in
 ↪  p.items()}

def psnr(img):
    return 10 * np.log10(1 / np.mean((img - target) ** 2))

for it in range(1, 501):
    img, gr = render(p, target)
    for k in p:                                                         # Adam update
        m[k] = 0.9 * m[k] + 0.1 * gr[k]; v2[k] = 0.999 * v2[k] + 0.001 * gr[k] ** 2
        p[k] -= lr[k] * (m[k] / (1 - 0.9 ** it)) / (np.sqrt(v2[k] / (1 - 0.999 ** it)) +
         ↪  1e-8)
    if it in (1, 50, 100, 200, 500):
        print(f"iteration {it:3d}: PSNR {psnr(img):.2f} dB")
```

```
iteration   1: PSNR 11.32 dB
iteration  50: PSNR 20.88 dB
iteration 100: PSNR 21.85 dB
iteration 200: PSNR 23.12 dB
iteration 500: PSNR 23.57 dB
```

PSNR（定義見 DLCV 04）上升很快，然後在這次實驗中於 23.6 dB 附近持平。這個高原正是這個實驗的重點：只有固定數量的柔軟色塊時，尖銳的角落和三角形的細尖端都擬合不出來，而一開始就放在錯誤位置的色塊也會留在原地。這正是自適應密度控制要修正的問題，練習 4 請你把它加進去。圖 6 顯示擬合結果與最終的橢圓。

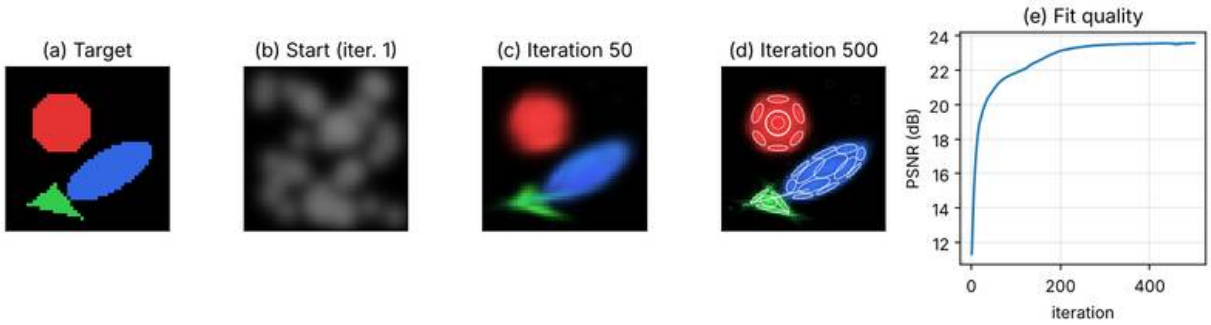


圖 6 — 用 *40* 個高斯與 *alpha* 合成做的 *splatting* 小實驗：(*a*) 目標、(*b*) 起點、(*c*) *50* 次與 (*d*) *500* 次迭代後，並畫出每個高斯一個標準差的橢圓；(*e*) *PSNR* 對迭代次數。數字只來自這次小實驗。

取得網格

白話版。圖學引擎、物理模擬器與 3D 印表機要的是三角形。上面每一種表示法都需要一個轉換步驟才能得到三角形，而轉換本身也會帶來誤差。

Marching cubes

Marching cubes [24] 把取樣過的純量場（SDF、佔據或融合後的 TSDF）轉成某個等值面的三角形網格。它逐一走訪由八個相鄰格點取樣組成的每個立方體，看哪些角點在內部、哪些在外部，在符號改變的立方體邊上放置頂點（用場值的線性內插），再用查找表中的三角形把它們連起來。scikit-image 提供了實作 [46]。這段程式碼在幾種格網解析度下，萃取精確環面 SDF 的零等值面，並用下面評估一節定義的幾何指標來量測結果。

```
import numpy as np
from scipy.spatial import cKDTree
from skimage.measure import marching_cubes

R, r = 0.6, 0.25                                    # torus: ring radius R, tube radius r

def sdf_torus(x, y, z):
    """Exact signed distance to the torus (negative inside)."""
    return np.hypot(np.hypot(x, y) - R, z) - r

def sample_mesh(verts, faces, n, rng):
    """n points spread uniformly over the area of a triangle mesh."""
    tri = verts[faces]
    area = 0.5 * np.linalg.norm(np.cross(tri[:, 1] - tri[:, 0], tri[:, 2] - tri[:, 0]),
     ↪  axis=1)
    k = rng.choice(len(faces), n, p=area / area.sum())
    a, b = rng.random((2, n, 1))
    flip = a + b > 1; a[flip], b[flip] = 1 - a[flip], 1 - b[flip]
    return tri[k, 0] + a * (tri[k, 1] - tri[k, 0]) + b * (tri[k, 2] - tri[k, 0])
```

```
def sample_torus(n, rng):
    """n points uniform over the true torus surface (rejection sampling on the area
     ↪  element)."""
    u, v = rng.uniform(0, 2 * np.pi, (2, 3 * n))
    ok = rng.random(3 * n) * (R + r) < R + r * np.cos(v)   # keep with probability
     ↪  proportional to R + r cos v
    u, v = u[ok][:n], v[ok][:n]
    return np.c_[(R + r * np.cos(v)) * np.cos(u), (R + r * np.cos(v)) * np.sin(u), r *
     ↪  np.sin(v)]

def geometry_metrics(P, G, tau):
    """Accuracy, completeness, Chamfer (their mean) and F-score at threshold tau."""
    d_pg = cKDTree(G).query(P)[0]                      # each reconstructed point -> nearest
     ↪  true point
    d_gp = cKDTree(P).query(G)[0]                      # each true point -> nearest
     ↪  reconstructed point
    prec, rec = (d_pg < tau).mean(), (d_gp < tau).mean()
    return d_pg.mean(), d_gp.mean(), (d_pg.mean() + d_gp.mean()) / 2, 2 * prec * rec / (prec
     ↪  + rec)

rng = np.random.default_rng(0)
G = sample_torus(100_000, rng)
acc, comp, cd, fs = geometry_metrics(sample_torus(100_000, rng), G, tau=0.01)
print(f"true surface vs itself: Chamfer {cd:.4f} | F-score@0.01 {fs:.3f}   (the floor set by
 ↪  sampling)")
for n in [12, 24, 48, 96]:
    ax = np.linspace(-1, 1, n)
    vol = sdf_torus(*np.meshgrid(ax, ax, ax, indexing='ij'))
    verts, faces, _, _ = marching_cubes(vol, level=0.0, spacing=(ax[1] - ax[0],) * 3)
    verts -= 1.0                                       # grid index space -> world
     ↪  coordinates [-1, 1]
    P = sample_mesh(verts, faces, 100_000, rng)
    acc, comp, cd, fs = geometry_metrics(P, G, tau=0.01)
    print(f"grid {n:2d}^3: {len(faces):6d} triangles | acc {acc:.4f} comp {comp:.4f} "
          f"Chamfer {cd:.4f} | F-score@0.01 {fs:.3f} | max |SDF| on vertices
           ↪  {np.abs(sdf_torus(*verts.T)).max():.4f}")
```

```
true surface vs itself: Chamfer 0.0039 | F-score@0.01 0.995   (the floor set by sampling)
grid 12^3:    448 triangles | acc 0.0154 comp 0.0154 Chamfer 0.0154 | F-score@0.01 0.299 |
 ↪  max |SDF| on vertices 0.0084
grid 24^3:   2272 triangles | acc 0.0052 comp 0.0052 Chamfer 0.0052 | F-score@0.01 0.988 |
 ↪  max |SDF| on vertices 0.0032
grid 48^3:   9568 triangles | acc 0.0040 comp 0.0039 Chamfer 0.0040 | F-score@0.01 0.995 |
 ↪  max |SDF| on vertices 0.0008
grid 96^3:  38832 triangles | acc 0.0039 comp 0.0039 Chamfer 0.0039 | F-score@0.01 0.995 |
 ↪  max |SDF| on vertices 0.0002
```

這次實驗帶來兩個教訓。第一，即使在 12^3 的格網上，頂點也幾乎剛好落在曲面上（最大的 |SDF| 是 0.0084），但 Chamfer 距離卻是 0.0154：頂點之間的平坦三角形橫切過彎曲的管面。第二，指標在約 0.0039 就不再改善，因為把同一個真實曲面的兩次獨立隨機取樣互相比較，本來就是這個值。量到的誤差只有相對於這個底線才有意義，而這個底線取決於取樣了多少個點。圖 7 顯示網

格與曲線。

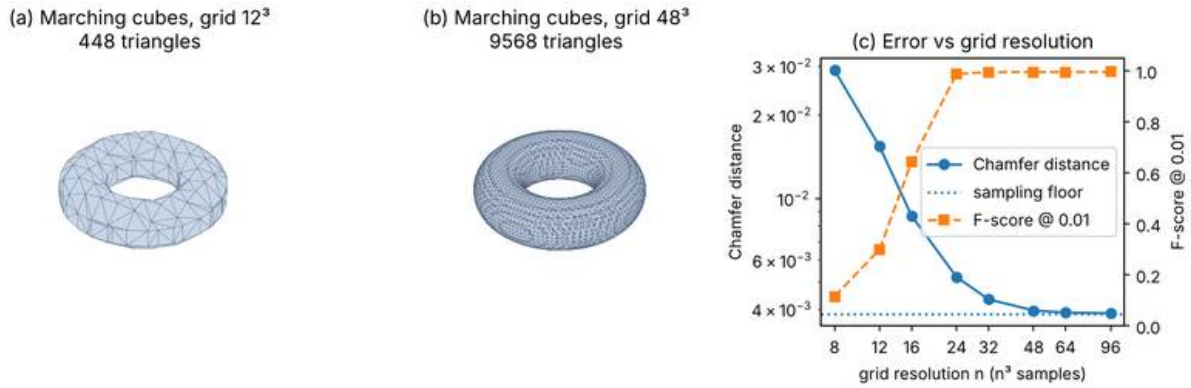


圖 *7* — 在精確環面 *SDF* 上的 *marching cubes*：(*a*) 12^3 與 (*b*) 48^3 格網；(*c*) *Chamfer* 距離與門檻 $\tau = 0.01$ 的 *F-score* 對格網解析度，並附上比較真實曲面兩次取樣所得的底線。

Poisson 表面重建

當輸入是帶有法向量的點雲（例如來自 MVS）時，Poisson 表面重建 [25] 是標準工具。它尋找一個指示函數（indicator function）χ（內部為 1、外部為 0），使它的梯度與法向量相符，這就導出 Poisson 方程式 $\Delta\chi = \nabla \cdot \mathbf{V}$，其中 Δ 是 Laplacian，$\mathbf{V}$ 是由法向量建立的向量場；曲面是 χ 的一個等值面 [25]。因為它一次用上所有的點，所以對雜訊很穩健 [25]；屏蔽（screened）變體 [26] 還會把曲面拉向這些點。結果是不漏水的曲面，這很方便，但也表示資料中的破洞會被捏造出來的曲面補起來。

從高斯得到網格

3D 高斯並不定義曲面：最佳化之後，它們雜亂、互相重疊，而且常常和真實幾何對不齊。有兩條研究路線處理這個問題。**SuGaR** [27] 加入一個正則化項，鼓勵高斯平貼在曲面上，然後從高斯密度等值面上取樣的點，用 Poisson 重建萃取出網格，也可以選擇性地把新的高斯綁定到網格上，並一起精修兩者 [27]。**2D Gaussian Splatting** [28] 則改變基元：每個高斯是一個平坦、有方向的二維圓盤（曲面元素），用精確的光線–圓盤相交來算繪，再加上深度失真與法向量一致性損失。網格接著用 TSDF 融合把算繪出的深度圖融合得到 [28]，與上面 Curless 和 Levoy 的方法是同一個想法。

前饋式重建

白話版。到目前為止的方法，每次都只針對一個場景做最佳化。最新的模型只訓練一次，使用大量三維資料，之後給它新的照片，它就在一次傳遞中輸出相機以及每個像素對應的稠密三維點，不需要配對、RANSAC 或光束法平差。

DUSt3R [29] 輸入兩張內參與位姿都未知的影像，迴歸出兩張**點圖**（pointmap）：對每張影像的每個像素，給出它所看到的三維點，兩者都表示在第一台相機的座標系中 [29]。點圖是一張有三

個通道 (X, Y, Z) 的影像（圖 2 (h)）。由它可以推得深度、焦距、相對位姿與像素對應。這個網路是 Transformer [48] 的編碼器–解碼器：兩張影像通過同一個 Vision Transformer 編碼器 [47]，兩個解碼器透過交叉注意力交換資訊，再由迴歸頭輸出點圖與每個像素的信心值 [29]。輸出只定義到差一個未知的尺度 [29]。超過兩張影像時，DUSt3R 預測成對的點圖，再執行一次全域對齊，解出一組一致的點圖、位姿與每對影像的尺度，這是光束法平差在學習式幾何上的對應做法 [29]。

MASt3R [30] 加入一個輸出稠密局部特徵的頭（以匹配損失訓練），以及快速的互惠配對機制，讓點圖網路也能產生準確的像素對應 [30]。**VGGT** [31] 更進一步：一個大型 Transformer 以交替的逐畫面與全域注意力，接收一張、幾張或數百張影像，一次預測所有影像的相機參數、深度圖、點圖與點軌跡；作者報告這只需不到一秒，而且不需進一步處理就常常勝過以最佳化為基礎的替代方法 [31]。

這些模型並沒有讓幾何過時。它們的預測仍然可以精修：VGGT 的作者報告它的相機與軌跡是光束法平差很好的初始值，經過 BA 後準確度還能進一步提升 [31]。它們的準確度也取決於場景和訓練資料有多接近。不過，當影像很少、重疊很少或沒有校正時，它們是目前最好的工具。

動態場景（簡介）

白話版。如果場景在動，單一個三維模型就不夠了：模型還必須依賴時間。

常見的做法是一個標準（靜態）場景，加上隨時間變化的形變。D-NeRF [32] 把時間當成輸入，並一起學習兩個網路：一個把場景編碼在標準空間中，另一個把標準場景對應到給定時間的形變狀態；它只需要一台繞著場景移動的相機 [32]。4D Gaussian Splatting [33] 保留同一組 3D 高斯，並用一個輕量 MLP 預測它們在每個時間點的形變，這個 MLP 的輸入是分解過的時空特徵網格；論文報告了即時算繪，例如在 RTX 3090 GPU 上以 800×800 解析度達到每秒 82 個畫面 [33]。動態重建比靜態重建的限制少得多，因為每個瞬間被看到的視角更少。

評估重建結果

白話版。有兩件不同的事可以量測：從新視角算繪出來的畫面看起來像不像真的照片，以及形狀在幾何上對不對。一個方法可能其中一項做得很好，另一項卻很差。

新視角品質

留出一些照片，用它們的相機位姿算繪重建結果，再做比較。標準指標是 PSNR、SSIM [34] 與 LPIPS [35]，全都定義在 DLCV 04。PSNR 與 SSIM 量測像素與結構的一致性；LPIPS 在深度特徵空間中量測感知相似度。常見的協定（3DGS 沿用自 Mip-NeRF 360）是把每次拍攝的每第 8 張照片留作測試集 [6]。新視角指標取決於留出的位姿是否正確，所以它們也會獎勵好的 SfM。

幾何準確度

令 $\mathcal{D}$ 為從重建結果取樣的點，$\mathcal{G}$ 為從真值掃描取樣的點。定義兩個有方向的距離

$$\text{acc} = \frac{1}{|\mathcal{P}|}\sum_{\mathbf{p}\in\mathcal{P}} \min_{\mathbf{g}\in\mathcal{G}} \|\mathbf{p}-\mathbf{g}\|, \qquad \text{comp} = \frac{1}{|\mathcal{G}|}\sum_{\mathbf{g}\in\mathcal{G}} \min_{\mathbf{p}\in\mathcal{P}} \|\mathbf{g}-\mathbf{p}\|,$$

其中 $|\cdot|$ 計算點的數目。**準確度**（accuracy）問的是「我的點離真值近嗎？」；**完整度**（completeness）問的是「真值是否全部被涵蓋？」。它們的和或平均是 **Chamfer 距離**，自 Fan 等人 [36] 以來被廣泛用作點集合的損失與指標，他們用的是平方距離的定義；各篇論文在是否平方、取總和還是平均上並不一致，所以比較數字前請先檢查定義。在 DTU 上，MVSNet 報告準確度與完整度的平均作為「整體」分數 [16]。

Tanks and Temples [38] 用門檻 τ 而不是平均。令 $e_{\mathbf{p}}$ 為重建點到真值的距離，$e_{\mathbf{g}}$ 為真值點到重建結果的距離，

$$P(\tau) = \frac{100}{|\mathcal{P}|}\sum_{\mathbf{p}\in\mathcal{P}} [\, e_{\mathbf{p}} < \tau \,], \qquad R(\tau) = \frac{100}{|\mathcal{G}|}\sum_{\mathbf{g}\in\mathcal{G}} [\, e_{\mathbf{g}} < \tau \,], \qquad F(\tau) = \frac{2P(\tau)R(\tau)}{P(\tau)+R(\tau)},$$

其中 $[\cdot]$ 在條件成立時為 1，否則為 0，P 是精確率（以百分比表示），R 是召回率，F 是它們的調和平均，即 **F-score** [38]。因為是調和平均，只有重建結果同時準確又完整時 F 才會高；一組稀疏但完美的點，或是填滿整個空間的點雲，兩者分數都很低 [38]。F-score 對少數遠處的離群值也很穩健，而這些離群值可能主導 Chamfer 的平均（練習 5）。

資料集與基準

- **DTU** [37]：包含 80 個桌面場景的多視角立體視覺資料集，每個場景有 49 或 64 個精確已知的相機位置（來自六軸工業機器人），參考幾何來自結構光掃描器 [37]。是 MVS 與神經曲面方法的標準資料集（NeuS 使用其中 15 個場景 [22]）。
- **Tanks and Temples** [38]：在實驗室外拍攝的大型室內外場景的高解析度影片，真值來自工業雷射掃描器，分成中等與進階兩組，並在線上伺服器上用上面的 F-score 評估 [38]。
- **Mip-NeRF 360** [39]：9 個無邊界場景（5 個室外、4 個室內），每個場景有一個中心物體與細節豐富的背景，為新視角合成而拍攝 [39]。3DGS 在它以及 Tanks and Temples 場景等資料上做評估 [6]。

失效模式

白話版。上面每個方法都建立在同樣的假設上：場景是靜態的、表面從每個方向看起來都一樣、有紋理可以配對、各視角有重疊、相機是已知的。下面每種失效模式都打破其中一項。

- **無紋理表面**（白牆、天空）。光度一致性在每個深度都相同，如同平面掃描那次實驗；重建結果會有破洞或雜訊。學習式 MVS 與前饋式模型用學到的先驗把它們補起來，而那些先驗可能是錯的。
- **反光與透明表面**。鏡子或有光澤的汽車會顯示一個反射的場景，而它移動的方式和表面不同，所以配對與密度都會出錯。NeRF 傾向用藏在半透明表面底下、位於物體內部的光源來偽造亮面反光；Ref-NeRF [40] 則改為建模繞表面法向量反射的輻射，改善了鏡面表面 [40]。

- **視角太少**。只有兩三張影像時，許多場景都能同樣好地解釋這些照片，逐場景最佳化會過度擬合（訓練視角很好，新視角卻壞掉）。像 DUSt3R [29] 這類前饋式模型是常見的解決辦法。
- **漂浮物**。自由空間中半透明的密度團塊，常常靠近相機，從訓練視角看起來沒問題，但從新視角看就像霧。Mip-NeRF 360 為它們命名，並加入以失真為基礎的正則化項來抑制它們 [39]；3DGS 為了同樣的原因會定期重設不透明度 [6]。

- **尺度模糊**。單眼影像集合只能把幾何固定到差一個尺度；要得到公制大小，需要已知距離、校正過的相機組，或其他感測器 [1]。
- **位姿誤差**。 NeRF 與 3DGS 假設位姿準確；小誤差就會讓細節變模糊。BARF [41] 同時最佳化位姿與輻射場，並對位置編碼使用由粗到細的排程，因為高頻否則會妨礙對位 [41]。
- **移動的物體與光照變化**，例如拍攝過程中有人走過或太陽移動，破壞的是靜態場景這個假設本身。

現代觀點

綜述論文怎麼說

有四篇回顧為本篇定下架構。Seitz 等人 [42] 為多視角立體視覺建立了傳統的分類法，至今仍能描述這裡的每一種方法：場景表示法、光度一致性量測、可見性模型、形狀先驗、重建演算法，以及對初始化的需求。Furukawa 與 Hernández [43] 把 MVS 呈現為由兩個要素組成的影像–幾何一致性最佳化：穩健的光度一致性量測與有效率的最佳化，並回顧成功的演算法與尚存的挑戰。Tewari 等人 [44] 回顧神經算繪，從場景表示法與可微分的影像形成，到新視角合成、跨場景泛化、動態內容、編輯與重新打光等應用，並列出尚未解決的問題，例如與傳統圖學工具的整合，以及可解釋性。Chen 與 Wang [45] 回顧 3D Gaussian Splatting：它的原理與最佳化、延伸它的七個方向、應用，以及效能比較；他們指出研究重心正從逐場景最佳化，轉向前饋式的高斯預測。

選讀：「現代觀點」綜述導讀（見「論文導讀」頁）。每篇回顧涵蓋什麼、如何整理這個領域，以及可以從中帶走什麼。

2023–2026 的最新進展

- **明確、可光柵化的表示法**贏得了速度競賽。自 3DGS [6] 以來，大量的視角合成工作建立在高斯基元之上。3DGS 綜述 [45] 把後續工作分成稀疏輸入、省記憶體、逼真的變體、更好的最佳化、帶有額外屬性的高斯、混合表示法，以及新的算繪演算法；幾何（SuGaR [27]、2DGS [28]）與動態（4DGS [33]）本身就是活躍的方向。
- NeuS 這一系的**神經隱式曲面** [22]，在不漏水又準確的曲面比算繪速度重要時，仍是首選。
- **前饋式幾何**是最大的改變。DUSt3R [29]、MASt3R [30] 與 VGGT [31] 直接從影像估計相機與稠密幾何；它們越來越常被用來初始化或取代傳統 SfM 流程的部分環節，3DGS 綜述 [45] 也描述了高斯上的同樣趨勢。
- **傳統流程仍是基準**。 COLMAP [2]、[3] 仍是訓練與評估時相機位姿的常用來源，光束法平差也仍用來精修學習式的預測。

尚未解決的問題

1. **幾何與外觀兼顧**。為新視角調校的方法產生的曲面很差，而曲面準確的方法算繪得比較不逼真。能快速兼顧兩者的單一表示法仍未出現。
2. **反射、透明與光照**。把表面、材質與照明分開（逆向算繪，inverse rendering），對真實拍攝的資料仍未解決。
3. **前饋式模型的泛化**：遠離訓練分布時的準確度、公制尺度，以及非常大的場景。
4. **動態與野外拍攝**：有移動的人、變化的光線與很少的視角。
5. **評估**。「真值」中的位姿誤差、與取樣有關的 Chamfer 數字，以及不一致的指標定義，讓跨論文比較很脆弱。

重點整理

- 三維重建同時還原相機與場景；只靠影像時，結果只能決定到差一個尺度。
- 針孔模型 $\lambda \mathbf{x} = K(R\mathbf{X} + \mathbf{t})$、對極約束 $\hat{\mathbf{x}}_2^\top E \hat{\mathbf{x}}_1 = 0$ 與三角測量，是每一種方法（無論新舊）的幾何核心。
- 運動恢復結構串起配對、RANSAC、增量式註冊與光束法平差(最小化重投影誤差)；COLMAP 的輸出是稠密方法的標準輸入。
- 多視角立體視覺透過平面掃描上的光度一致性求出逐像素的深度，並融合深度圖；它在沒有紋理的地方會失敗，MVSNet 則學習代價與它的正則化。
- NeRF 沿光線用 alpha 合成算繪學出來的密度與顏色場；位置編碼帶來細節，雜湊網格帶來速度，NeuS 則把場變成無偏的 SDF 曲面。
- 3D Gaussian Splatting 以排序與混合投影後的各向異性高斯，取代光線步進，並用複製、分裂與修剪讓它們長出來；它能即時算繪，但要得到曲面需要額外工作（SuGaR、2DGS）。
- 前饋式模型（DUSt3R、MASt3R、VGGT）一次傳遞就預測相機與點圖，正在重塑傳統流程。
- 用留出影像上的 PSNR/SSIM/LPIPS 評估影像，用準確度、完整度、Chamfer 距離與 F-score 評估幾何，並且一定要說明定義與取樣方式。

練習

1. **手算深度誤差**。一對校正過的立體影像，$f = 800$ 像素，基線 $B = 0.1$ m。用 $\delta Z \approx Z^2 \delta d / (fB)$，如果視差差了 0.5 像素，$Z = 5$ m 的點深度誤差有多大？B 要多大才能把誤差壓到 2 公分以下？

   提示

   $\delta Z \approx 25 \cdot 0.5/(800 \cdot 0.1) = 0.156$ m。解 $25 \cdot 0.5/(800B) < 0.02$ 得 $B > 0.78$ m。基線變寬有幫助，但也會讓兩個視角看起來差異更大，使配對更困難。

2. **看見尺度模糊**。在兩視角的程式碼中，投影之前把所有場景點 `X` 與相機中心 `C2` 都乘以 3。證明像素座標不變，且估計出的位姿相同。列出三種可以固定尺度的外部資訊。

提示

投影要除以深度，所以把 $\mathbf{X}$ 和 $\mathbf{t}$ 一起縮放會抵消：$K(R(3\mathbf{X}) + 3\mathbf{t}) = 3K(R\mathbf{X} + \mathbf{t})$。外部資訊：場景中量到的距離（尺或已知大小的標記）、立體相機組的已知基線，或其他感測器，例如慣性測量單元或 GPS。

3. **讀懂權重**。在體積算繪的程式碼中，證明 $\sum_i w_i = 1 - \prod_i (1 - \alpha_i)$。然後移除霧的那一層，重新計算深度。為什麼穿過霧的光線的「深度」不是任何一個表面的深度？

提示

用歸納法：$T_{i+1} = T_i(1 - \alpha_i)$，所以 $w_i = T_i - T_{i+1}$，總和可以逐項消去，得到 $T_1 - T_{N+1} = 1 - T_{N+1}$。沒有霧時，所有權重都落在紅色層上，深度接近 3。有霧時，$\sum_i w_i t_i$ 是兩個不同位置的平均，所以可能落在空白空間；漂浮物就是這樣破壞深度圖的。

4. **加入自適應密度控制**。擴充二維 splatting 的程式碼：每 100 次迭代，找出累積位置梯度最大的高斯；複製小的、分裂大的（尺度除以 1.6），並移除不透明度低於 0.02 的高斯。把最後的 PSNR 與固定 40 個高斯的版本比較，也與單純從 80 個高斯開始的版本比較。

提示

陣列變大時，Adam 的動差陣列 `m` 與 `v2` 也必須跟著變大（新增的列初始化為零）。供參考：單純從 80 個高斯而不是 40 個開始、其他都不變，在我們的實驗中第 500 次迭代達到 27.00 dB（40 個時是 23.57 dB）。加密應該把新的高斯放在誤差所在之處，例如三角形的角落。

5. **Chamfer 與 F-score**。在 marching cubes 的程式碼中（格網 48），先在 $(0, 0, 0.6)$ 附近加入 1,000 個「漂浮物」點，然後改成刪掉 $x < 0$ 的那一半網格取樣。重新計算準確度、完整度、Chamfer 距離與 F-score。哪個指標對哪種缺陷有反應？

提示

在我們的實驗中，漂浮物（占 1% 的點）讓準確度從 0.0040 升到 0.0097，Chamfer 距離從 0.0040 升到 0.0068，而門檻 0.01 的 F-score 幾乎沒動（0.995 到 0.990）。刪掉一半曲面後，準確度維持在 0.0040，但完整度升到 0.2226，Chamfer 距離升到 0.1133，F-score 降到 0.665。平均值對少數遠處的離群值很敏感；設門檻的分數則不會，但它們透過召回率清楚反映出缺少的部分。

6. **平面掃描的視窗大小**。用 3、7 與 15 像素的 SSD 視窗執行平面掃描的程式碼。有紋理與無紋理的分數如何變化？方塊的邊緣又發生什麼事？

提示

在我們的實驗中，有紋理的分數是 95.2%、95.3% 與 96.6%，無紋理的分數是 4.9%、14.8% 與 27.7%。大視窗會碰到平坦區塊外面的紋理，所以區塊內的像素從周圍借用深度；代價是深度邊緣變模糊，方塊看起來被「撐胖」進背景。學習式 MVS 用三維 CNN 取得這種脈絡，卻不產生模糊。

本篇建立的場景模型，也是DLCV 07 世界模型的建構元件，在那裡，代理人必須預測三維環境如何變化。

補充資料

這些筆記是選讀：每一則從正文中取一個重點，講得更細。正文、程式碼與練習都不依賴它們。

正規化八點演算法

這則筆記說明如何用八組或更多配對線性地估計基礎矩陣，以及為什麼要先重新縮放像素座標。

線性系統。把 F 寫成向量 $\mathbf{f} = (F_{11}, F_{12}, \dots, F_{33})$。一組配對 $\mathbf{x}_1 = (u_1, v_1, 1)$、$\mathbf{x}_2 = (u_2, v_2, 1)$ 滿足 $\mathbf{x}_2^\top F \mathbf{x}_1 = 0$，這是一個線性方程式 $\mathbf{a}^\top \mathbf{f} = 0$，其中 $\mathbf{a} = \mathbf{x}_2 \otimes \mathbf{x}_1$（全部九個乘積 $u_2u_1, u_2v_1, u_2, v_2u_1, \dots, 1$）。疊起 $n \geq 8$ 組配對，得到 $A\mathbf{f} = \mathbf{0}$，其中 $A \in \mathbb{R}^{n \times 9}$。滿足 $\|\mathbf{f}\| = 1$ 的最小平方解，是 A 最小奇異值所對應的右奇異向量 [7]、[8]。

秩為 2 的那一步。真正的基礎矩陣秩為 2（所有對極線都通過同一點，即對極點）。線性解通常秩為 3。用 Frobenius 範數下最接近的秩 2 矩陣取代它：計算 $F = U\,\mathrm{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) V^\top$，再令 $\sigma_3 = 0$ [8]。對本質矩陣，兩個非零奇異值還必須相等，所以正文的程式碼才使用 $\mathrm{diag}(1, 1, 0)$。

為什麼要正規化。在像素座標中，$\mathbf{a}$ 的元素大小從約 1 到約 10^5（像素在幾百的範圍時的 u_2u_1）。於是矩陣 $A^\top A$ 的條件很差（見 ML 01c 的條件數），雜訊在小的奇異向量中被放大。Hartley [8] 證明，一個簡單的修正就能讓線性演算法變得有競爭力：平移每張影像的點，使其重心在原點，並縮放使其到原點的平均距離為 $\sqrt{2}$，影像 1 用相似轉換 T_1，影像 2 用 T_2。在正規化座標中解 $\hat{F}$，強制秩為 2，再用 $F = T_2^\top \hat{F}\, T_1$ 還原正規化。

測試。這段程式碼在帶雜訊的配對（1 像素雜訊）上比較兩種版本，並在 1,000 組全新、無雜訊的配對上量測 Sampson 誤差，這是配對到對極約束的幾何距離的一階近似 [1]。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(1)
K = np.array([[800.0, 0, 320], [0, 800.0, 240], [0, 0, 1]])
a = np.deg2rad(12)
R = np.array([[np.cos(a), 0, -np.sin(a)], [0, 1, 0], [np.sin(a), 0, np.cos(a)]])  # camera 2
 ↪  rotation
t = np.array([-1.0, 0.1, 0.1])                                                    # camera
 ↪  2 translation
X = rng.uniform([-3, -2, 4], [3, 2, 8], (100, 3))
proj = lambda P: (P @ K.T)[:, :2] / (P @ K.T)[:, 2:]
x1 = proj(X) + rng.normal(0, 1.0, (100, 2))           # 1 px noise
x2 = proj(X @ R.T + t) + rng.normal(0, 1.0, (100, 2))

def eight_point(x1, x2, normalize=True):
    """Fundamental matrix from >= 8 matches (pixels); x2h^T F x1h = 0."""
    def T_of(x):                                      # move centroid to 0, mean distance to
     ↪  sqrt(2)
        c = x.mean(0); s = np.sqrt(2) / np.linalg.norm(x - c, axis=1).mean()
        return np.array([[s, 0, -s * c[0]], [0, s, -s * c[1]], [0, 0, 1]])
    T1, T2 = (T_of(x1), T_of(x2)) if normalize else (np.eye(3), np.eye(3))
    a = np.c_[x1, np.ones(len(x1))] @ T1.T
    b = np.c_[x2, np.ones(len(x2))] @ T2.T
    A = np.einsum('ni,nj->nij', b, a).reshape(-1, 9)
```

```
    F = np.linalg.svd(A)[2][-1].reshape(3, 3)
    U, S, Vt = np.linalg.svd(F)
    F = U @ np.diag([S[0], S[1], 0.0]) @ Vt          # enforce rank 2
    F = T2.T @ F @ T1                                # undo the normalization
    return F / np.linalg.norm(F)

def sampson(F, x1, x2):
    """First-order geometric distance of each match to the epipolar constraint (pixels)."""
    a, b = np.c_[x1, np.ones(len(x1))], np.c_[x2, np.ones(len(x2))]
    Fa, Ftb = a @ F.T, b @ F
    num = np.sum(b * Fa, axis=1) ** 2
    return np.sqrt(num / (Fa[:, 0] ** 2 + Fa[:, 1] ** 2 + Ftb[:, 0] ** 2 + Ftb[:, 1] ** 2))

tx = np.array([[0, -t[2], t[1]], [t[2], 0, -t[0]], [-t[1], t[0], 0]])
F_true = np.linalg.inv(K).T @ tx @ R @ np.linalg.inv(K)       # F = K^-T [t]x R K^-1
F_true /= np.linalg.norm(F_true)
X_test = rng.uniform([-3, -2, 4], [3, 2, 8], (1000, 3))       # fresh, noise-free test
 ↪  matches
y1, y2 = proj(X_test), proj(X_test @ R.T + t)
for n in [8, 15, 100]:
    for norm in [False, True]:
        F = eight_point(x1[:n], x2[:n], norm)
        print(f"{n:3d} matches, normalized={str(norm):5s}: mean Sampson error on test
         ↪  matches "
              f"{sampson(F, y1, y2).mean():8.3f} px")
print(f"true F on the same test matches: {sampson(F_true, y1, y2).mean():.2e} px")
```

```
  8 matches, normalized=False: mean Sampson error on test matches    3.186 px
  8 matches, normalized=True : mean Sampson error on test matches    3.016 px
 15 matches, normalized=False: mean Sampson error on test matches    6.091 px
 15 matches, normalized=True : mean Sampson error on test matches    1.083 px
100 matches, normalized=False: mean Sampson error on test matches    0.632 px
100 matches, normalized=True : mean Sampson error on test matches    0.181 px
true F on the same test matches: 2.34e-14 px
```

在 15 或 100 組配對時，正規化版本在這次實驗中準確了好幾倍；只有最少的 8 組帶雜訊配對時，兩者都很差，這也是 RANSAC 樣本之後要再用所有內點重新擬合的原因之一。陷阱：正規化必須逐張影像計算，秩 2 的那一步必須在還原正規化之前進行，而退化的配置（所有點在同一個平面上，或兩台相機之間沒有平移）無論用什麼演算法，都會讓 F 無法確定。

線性三角測量（DLT）

這則筆記把正文用的線性三角測量完整寫出來，說明為什麼它的答案不是最佳解，並量測基線如何控制它的誤差。

方程式。把未知點寫成齊次形式 $\tilde{\mathbf{X}} = (X, Y, Z, 1)^\top$，令 $\mathbf{p}_i^{k\top}$ 為相機 i 的投影矩陣 P_i 的第 k 列。針孔模型說 $\lambda_i (u_i, v_i, 1)^\top = P_i \tilde{\mathbf{X}}$，所以深度是 $\lambda_i = \mathbf{p}_i^{3\top} \tilde{\mathbf{X}}$。把它代入前兩列，就消去未知的深度，每張影像留下兩個線性方程式：

$$A\tilde{\mathbf{X}} = \mathbf{0}, \qquad A = \begin{bmatrix} u_1 \mathbf{p}_1^{3\top} - \mathbf{p}_1^{1\top} \\ v_1 \mathbf{p}_1^{3\top} - \mathbf{p}_1^{2\top} \\ u_2 \mathbf{p}_2^{3\top} - \mathbf{p}_2^{1\top} \\ v_2 \mathbf{p}_2^{3\top} - \mathbf{p}_2^{2\top} \end{bmatrix},$$

其中 (u_i, v_i) 是影像 i 中觀測到的像素，A 是 4×4 的矩陣。這就是直接線性轉換（direct linear transformation, DLT）法 [1]。有雜訊時，A 沒有精確的零向量。使 $\|A\tilde{\mathbf{X}}\|$ 最小的單位向量，是 A 最小奇異值所對應的右奇異向量；把它除以最後一個元素，就得到歐氏空間中的點。每多一個視角就多兩列加進 A，其他都不變。

為什麼它不是最佳的。被最小化的量 $\|A\tilde{\mathbf{X}}\|$ 是代數誤差：它在像素上沒有直接的意義，而且影像座標重新縮放時它會跟著改變。在高斯像素雜訊下，合理的目標是重投影誤差，也就是 $\mathbf{X}$ 的投影與觀測點之間像素距離的平方和。Hartley 與 Zisserman [1] 描述了直接最小化它的方法。實務上，DLT 的答案是起點，之後再由光束法平差一起精修所有的點與相機。

邊界情況。 (i) 基線短或點很遠時，兩條射線幾乎平行，A 接近秩 2，深度變得非常不確定。(ii) 無窮遠的點，其最後一個齊次座標為 0，所以最後的除法會失敗；這類點必須保持齊次形式，或者移除。(iii) 錯誤的配對可能產生位於相機後方的點，所以除以最後一個元素之後，要檢查深度 $\mathbf{p}_i^{3\top}\tilde{\mathbf{X}}$ 在每個視角中都是正的（正文的手性檢查）。

測試。這段程式碼對位於相機 1 前方 6 單位的一個點做三角測量，由兩台帶 0.5 像素雜訊的相機觀測，並使用三種基線。它把深度誤差的散布和正文的一階公式 $\delta Z \approx Z^2 \delta d / (fB)$ 比較；視差誤差是兩個獨立 0.5 像素誤差的差，標準差為 $0.5\sqrt{2}$ 像素。

```
import numpy as np
import cv2

rng = np.random.default_rng(0)
K = np.array([[800.0, 0, 320], [0, 800.0, 240], [0, 0, 1]])
X_true = np.array([0.3, -0.2, 6.0])                    # one point, 6 units in front of
 ↪  camera 1

def triangulate_dlt(P1, P2, x1, x2):
    """Linear triangulation: four equations A X = 0 in the homogeneous point X (4-vector)."""
    A = np.stack([x1[0] * P1[2] - P1[0], x1[1] * P1[2] - P1[1],
                  x2[0] * P2[2] - P2[0], x2[1] * P2[2] - P2[1]])
    Xh = np.linalg.svd(A)[2][-1]                        # right singular vector, smallest
     ↪  singular value
    return Xh[:3] / Xh[3]                               # homogeneous -> Euclidean

def proj(P, X):
    x = P @ np.append(X, 1.0)
    return x[:2] / x[2]

P1 = K @ np.hstack([np.eye(3), np.zeros((3, 1))])
for B in [2.0, 0.5, 0.1]:                               # camera 2 sits B to the right,
 ↪  same orientation
    P2 = K @ np.hstack([np.eye(3), [[-B], [0.0], [0.0]]])
    dz = []
    for _ in range(2000):
        x1 = proj(P1, X_true) + rng.normal(0, 0.5, 2)      # 0.5 px noise in each image
```

```
        x2 = proj(P2, X_true) + rng.normal(0, 0.5, 2)
        dz.append(triangulate_dlt(P1, P2, x1, x2)[2] - X_true[2])
    predicted = X_true[2] ** 2 * (0.5 * np.sqrt(2)) / (800 * B)   # Z^2 * std(disparity
    ↪ error) / (f B)
    print(f"baseline {B:3.1f}: ray angle {np.degrees(np.arctan2(B, 6)):5.2f} deg | "
          f"depth error std {np.std(dz):.4f} (first-order prediction {predicted:.4f})")
Xcv = cv2.triangulatePoints(P1, P2, x1.reshape(2, 1), x2.reshape(2, 1)).ravel()
print(f"difference from cv2.triangulatePoints: {np.abs(Xcv[:3] / Xcv[3] -
↪ triangulate_dlt(P1, P2, x1, x2)).max():.1e}")
```

```
baseline 2.0: ray angle 18.43 deg | depth error std 0.0158 (first-order prediction 0.0159)
baseline 0.5: ray angle  4.76 deg | depth error std 0.0617 (first-order prediction 0.0636)
baseline 0.1: ray angle  0.95 deg | depth error std 0.3166 (first-order prediction 0.3182)
difference from cv2.triangulatePoints: 2.0e-13
```

量到的散布與一階預測吻合。把基線從 2 縮到 0.1 單位，使兩條射線的夾角小於一度，深度誤差就乘以 20。最後一行顯示 OpenCV 的 `cv2.triangulatePoints` 回傳的是同一個點，差異只有捨入誤差。

程式碼中的光束法平差

這則筆記用 SciPy 建立一個完整的小型光束法平差，說明殘差函數、Jacobian 的稀疏性，以及規範（gauge）自由度。

參數。每台相機有一個旋轉向量 $\omega \in \mathbb{R}^3$（軸乘以角度）與一個平移 $\mathbf{t} \in \mathbb{R}^3$；每個點有三個座標。有 n_c 台相機與 n_p 個點時，共有 $6n_c + 3n_p$ 個未知數，每個觀測有兩個殘差（u 與 v 的誤差）。

規範（gauge）。把整個場景一起旋轉、平移或縮放，重投影誤差都不會改變：共有七個方向（旋轉三個、平移三個、尺度一個）讓代價保持不變。如果不固定它們，正規方程式是奇異的。這裡把相機 0 固定為單位矩陣，去掉六個；尺度保持自由，實際上由起始點固定。真實的系統會明確固定它，例如固定兩台相機之間的距離。

稀疏性。觀測 (c, k) 的殘差只依賴相機 c 與點 k，所以每一對 Jacobian 的列最多有 $6 + 3$ 個非零元素。把這個模式傳給 `least_squares`，它就能使用稀疏有限差分與稀疏求解器。

```
import numpy as np
from scipy.optimize import least_squares
from scipy.sparse import lil_matrix
from scipy.spatial.transform import Rotation

rng = np.random.default_rng(0)
f, c = 800.0, np.array([320.0, 240.0])
n_cam, n_pts = 4, 80
X_true = rng.uniform([-3, -2, 4], [3, 2, 8], (n_pts, 3))
rvec_true = np.array([[0, 0, 0], [0, -0.15, 0], [0, -0.3, 0.02], [0.05, -0.45, 0]])  #
↪ rotation vectors
tvec_true = np.array([[0, 0, 0], [1.0, 0, 0.1], [2.0, 0.1, 0.3], [3.0, 0, 0.6]])
```

```
def project(rvec, tvec, X):
    Xc = Rotation.from_rotvec(rvec).apply(X) + tvec
    return f * Xc[:, :2] / Xc[:, 2:] + c

cam_idx = np.repeat(np.arange(n_cam), n_pts)           # every camera sees every point
pt_idx = np.tile(np.arange(n_pts), n_cam)
obs = np.concatenate([project(rvec_true[i], tvec_true[i], X_true) for i in range(n_cam)])
obs += rng.normal(0, 0.5, obs.shape)                    # 0.5 px measurement noise

def residuals(params):
    """Reprojection errors. Camera 0 is held fixed (it defines the world frame)."""
    cams = np.vstack([np.zeros(6), params[:6 * (n_cam - 1)].reshape(-1, 6)])
    X = params[6 * (n_cam - 1):].reshape(-1, 3)
    pred = np.empty_like(obs)
    for i in range(n_cam):
        m = cam_idx == i
        pred[m] = project(cams[i, :3], cams[i, 3:], X[pt_idx[m]])
    return (pred - obs).ravel()

def sparsity():
    """Each residual depends on one camera (6 numbers) and one point (3 numbers)."""
    S = lil_matrix((2 * len(obs), 6 * (n_cam - 1) + 3 * n_pts), dtype=int)
    for k, (i, j) in enumerate(zip(cam_idx, pt_idx)):
        rows = [2 * k, 2 * k + 1]
        if i > 0:
            S[np.ix_(rows, range(6 * (i - 1), 6 * i))] = 1
        S[np.ix_(rows, range(6 * (n_cam - 1) + 3 * j, 6 * (n_cam - 1) + 3 * j + 3))] = 1
    return S

# A rough start, as incremental SfM would provide: perturbed poses and points
x0 = np.concatenate([np.c_[rvec_true[1:] + rng.normal(0, 0.02, (3, 3)),
                           tvec_true[1:] + rng.normal(0, 0.1, (3, 3))].ravel(),
                     (X_true + rng.normal(0, 0.2, X_true.shape)).ravel()])
rms = lambda p: np.sqrt(np.mean(residuals(p) ** 2))
sol = least_squares(residuals, x0, jac_sparsity=sparsity(), x_scale='jac', method='trf')
print(f"unknowns {x0.size}, residuals {2 * len(obs)}, Jacobian non-zeros {sparsity().nnz} "
      f"({100 * sparsity().nnz / (x0.size * 2 * len(obs)):.1f}%)")
print(f"reprojection RMS: start {rms(x0):.2f} px -> after bundle adjustment {rms(sol.x):.3f}
 ↪  px")
X_hat = sol.x[6 * (n_cam - 1):].reshape(-1, 3)
print(f"median 3D point error after BA: {np.median(np.linalg.norm(X_hat - X_true,
 ↪  axis=1)):.4f} units")
```

```
unknowns 258, residuals 640, Jacobian non-zeros 4800 (2.9%)
reprojection RMS: start 32.31 px -> after bundle adjustment 0.388 px
median 3D point error after BA: 0.0122 units
```

即使在這個小問題中，Jacobian 也只有 2.9% 非零，而且問題越大比例越小，因為每增加一個點，新增的欄只會碰到它自己的觀測。重投影誤差從 32.31 像素降到 0.388 像素，略低於 0.5 像素的雜訊，與正文的兩視角擬合相同。正式的求解器還會更進一步：用 Schur 補（Schur complement）消去這些點，只對相機參數解一個縮減的系統 [13]，並使用穩健損失 ρ，讓少數錯誤配對無法拉

偏解（這裡 `least_squares(..., loss='huber')` 就能做到）。

平面誘導的單應性

這則筆記給出平面掃描對一般相機使用的影像扭曲，正文的水平位移是它的特例。

令一個平面在參考相機座標中為 $\mathbf{n}^\top \mathbf{X} = d$，其中單位法向量為 $\mathbf{n}$，到相機中心的距離為 d。令來源相機相對於參考相機的旋轉為 R、平移為 $\mathbf{t}$，並令 K_r、K_s 為兩個內參矩陣。那麼，參考影像中每個射線打到該平面的像素 $\mathbf{x}_r$，都對應到來源像素

$$\mathbf{x}_s \sim H \mathbf{x}_r, \qquad H = K_s \left(R + \frac{\mathbf{t}\,\mathbf{n}^\top}{d} \right) K_r^{-1},$$

其中 $\sim$ 表示差一個比例因子的相等（齊次座標）[1]。一行推導：平面上的點滿足 $\mathbf{n}^\top \mathbf{X}/d = 1$，所以 $R\mathbf{X} + \mathbf{t} = (R + \mathbf{t}\mathbf{n}^\top/d)\mathbf{X}$，而 $\mathbf{X}$ 與 $K_r^{-1}\mathbf{x}_r$ 成正比。

特殊情況：對於 $\mathbf{n} = (0, 0, 1)$、深度 $d = Z$ 的正面平行平面，內參 K 相同、沒有旋轉、橫向平移 $\mathbf{t} = (-B, 0, 0)$（來源相機在右邊 B 處），H 會把每個像素向左位移 fB/Z，也就是程式碼中使用的視差。當 $d \to \infty$ 時，單應性趨近 $K_s R K_r^{-1}$，即無窮遠單應性，它只依賴旋轉：非常遠的點不會透露深度。陷阱：單應性的方向（參考到來源，或反過來）必須與扭曲取樣影像的方式一致，而深度假設最好在 $1/Z$ 上均勻取樣，因為在影像中線性變化的是視差，而不是深度。

多解析度雜湊編碼

這則筆記給出正文摘要過的 Instant-NGP 編碼的細節：格網解析度如何選擇、格網角點如何雜湊，以及這個編碼有多少參數。

層級。編碼有 L 層。第 l 層（$l = 0, \dots, L-1$）是一個解析度為下式的格網

$$N_l = \left\lfloor N_{\min} \, b^l \right\rfloor, \qquad b = \exp\!\left(\frac{\ln N_{\max} - \ln N_{\min}}{L - 1} \right),$$

其中 $N_{\min}$ 與 $N_{\max}$ 是最粗與最細的解析度，$\lfloor \cdot \rfloor$ 表示無條件捨去，b 是成長因子，所以各層解析度形成等比數列 [19]。論文的典型值是 $L = 16$ 層、每個表項 $F = 2$ 個特徵、每層 T 介於 2^{14} 與 2^{24} 個表項、$N_{\min} = 16$，而 $N_{\max}$ 介於 512 與 524,288，依資料中最細的細節而選 [19]。

查詢。在第 l 層，輸入點乘以 N_l，包含它的格網單元有 2^d 個整數座標的角點（三維時 $d = 3$）。如果整個格網放得進表裡，也就是 $(N_l + 1)^d \le T$，每個角點都有自己的表項。否則，角點 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_d)$ 使用下面這個表項

$$h(\mathbf{x}) = \left(\bigoplus_{i=1}^{d} x_i \pi_i \right) \bmod T,$$

其中 $\oplus$ 是位元 XOR，常數為 $\pi_1 = 1$、$\pi_2 = 2\,654\,435\,761$ 與 $\pi_3 = 805\,459\,861$ [19]。只有 $d - 1$ 個維度需要大質數來消除相關性，而 $\pi_1 = 1$ 讓沿第一軸相鄰的角點在記憶體中也相鄰 [19]。2^d 個角點的特徵會依該點在單元內的位置，在每個維度上做線性內插（三維時為三線性內插）。所有 L 層的內插向量會與任何額外輸入（例如編碼後的觀看方向）串接，再傳給 MLP [19]。

碰撞。在細的層級，許多角點共用同一個表項，而編碼不會偵測或解決這件事。發生碰撞的角點的梯度會被平均，所以梯度最大、也就是與損失最相關的角點，會主導共用的表項；作者主張，表因此集中在細節最重要的稀疏區域，而多解析度結構讓網路能分辨出碰撞 [19]。

參數量。不論 $N_{\max}$ 是多少，這些表最多含有 $T \cdot L \cdot F$ 個可訓練的數字 [19]。記憶體由 T 決定，而不是由最細的解析度決定。

範例演算。這段程式碼用 $N_{\max} = 2048$ 與 $T = 2^{19}$（都在論文的典型範圍內）計算各層，並對三個相鄰的角點做雜湊。

```
import numpy as np

L, F, T = 16, 2, 2 ** 19                                  # levels, features per entry, table
 ↪  size
N_min, N_max = 16, 2048                                   # coarsest and finest grid
 ↪  resolution
b = np.exp((np.log(N_max) - np.log(N_min)) / (L - 1))   # growth factor between levels
N = np.floor(N_min * b ** np.arange(L)).astype(int)     # resolution of each level
dense = (N + 1) ** 3 <= T                                 # does the full grid fit in the
 ↪  table?
print(f"growth factor b = {b:.3f}; resolutions {N.tolist()}")
print(f"levels stored 1:1 (no hashing): {dense.sum()}, hashed levels: {(~dense).sum()}")
print(f"finest level: {(N[-1] + 1) ** 3:,} grid vertices share {T:,} entries "
      f"(about {(N[-1] + 1) ** 3 / T:,.0f} per entry)")
print(f"trainable encoding parameters: at most T * L * F = {T * L * F:,}")

PI = np.array([1, 2654435761, 805459861], dtype=np.uint64)     # the primes of the paper
 ↪  (pi_1 = 1)
def spatial_hash(corner):
    """h(x) = (x_1 pi_1  XOR  x_2 pi_2  XOR  x_3 pi_3) mod T for an integer grid corner."""
    return int(np.bitwise_xor.reduce(np.asarray(corner, dtype=np.uint64) * PI) %
     ↪  np.uint64(T))
for corner in [(100, 200, 300), (101, 200, 300), (100, 201, 300)]:
    print(f"corner {corner} -> table entry {spatial_hash(corner)}")
```

```
growth factor b = 1.382; resolutions [16, 22, 30, 42, 58, 80, 111, 153, 212, 294, 406, 561,
 ↪  776, 1072, 1482, 2048]
levels stored 1:1 (no hashing): 5, hashed levels: 11
finest level: 8,602,523,649 grid vertices share 524,288 entries (about 16,408 per entry)
trainable encoding parameters: at most T * L * F = 16,777,216
corner (100, 200, 300) -> table entry 110768
corner (101, 200, 300) -> table entry 110769
corner (100, 201, 300) -> table entry 10497
```

在這些設定下，最粗的五層可以直接放進表裡，其餘十一層則使用雜湊。在最細的一層，大約 16,000 個格網角點共用每個表項，這之所以可行，只是因為其中大多數永遠不會得到大的梯度。最後三行顯示 $\pi_1 = 1$ 的效果：沿第一軸走一步會移到下一個表項，沿第二軸走一步則跳得很遠。

為什麼 NeuS 的權重會在表面上達到峰值

這則筆記在一條光線上量測 NeuS 當初設計來消除的偏差。

取一條光線，在 $t^* = 3$ 處以某個角度碰到一個平面，所以沿光線的有號距離是 $f(t) = -\cos\theta\,(t - t^*)$，其中 $\cos\theta = 0.5$（表面前方為正，後方為負）。天真的做法是把 logistic 密度 $\phi_s(f(t))$（sigmoid Φ_s 的導數）當成 NeRF 的體積密度 σ。權重 $w(t) = T(t)\sigma(t)$ 於是在 t^* 之前達到峰值：σ 還在上升時，透射率 T 已經在下降，兩者的乘積提早達到峰值。NeuS 改為定義不透明密度 $\rho(t) = \max(-\frac{d\Phi_s(f)/dt}{\Phi_s(f)}, 0)$，它的離散形式就是正文中的 α_i 公式；對平面而言，得到的權重恰好是以表面為中心的正規化 logistic 密度 [22]。

```
import numpy as np

t = np.linspace(0, 6, 6001)                              # dense samples along one ray
t_star, cos_theta = 3.0, 0.5                             # the ray meets a plane at t* = 3, at
 ↪  60 degrees
f = -cos_theta * (t - t_star)                            # signed distance along the ray
 ↪  (positive outside)

def weights_from_alpha(alpha):
    T = np.concatenate([[1.0], np.cumprod(1 - alpha)[:-1]])
    return T * alpha

for s in [10.0, 40.0]:
    Phi = 1 / (1 + np.exp(-s * f))                       # sigmoid of the SDF
    phi = s * np.exp(-s * f) / (1 + np.exp(-s * f)) ** 2   # logistic density (derivative of
     ↪  Phi)
    delta = np.diff(t, append=t[-1] + (t[1] - t[0]))
    w_naive = weights_from_alpha(1 - np.exp(-phi * delta))                    # density =
     ↪  phi(SDF)
    alpha_neus = np.clip((Phi[:-1] - Phi[1:]) / Phi[:-1], 0, 1)               # NeuS
     ↪  discrete opacity
    w_neus = weights_from_alpha(np.append(alpha_neus, 0.0))
    for name, w in [("naive", w_naive), ("NeuS ", w_neus)]:
        print(f"s = {s:4.0f}, {name}: weight peak at t = {t[w.argmax()]:.3f}, "
              f"mean depth {np.sum(w * t) / w.sum():.3f} (surface at 3.000)")
```

```
s =   10, naive: weight peak at t = 2.824, mean depth 2.810 (surface at 3.000)
s =   10, NeuS : weight peak at t = 2.999, mean depth 2.999 (surface at 3.000)
s =   40, naive: weight peak at t = 2.956, mean depth 2.953 (surface at 3.000)
s =   40, NeuS : weight peak at t = 3.000, mean depth 2.999 (surface at 3.000)
```

在 $s = 10$ 時，天真權重的峰值提早了 0.18 單位，在 $s = 40$ 時提早了 0.04 單位：轉變越銳利，偏差越小，但永遠不會消失。NeuS 的權重在兩種情況下都在表面上達到峰值。論文證明了一階無偏，也就是對局部為平面的表面成立 [22]；在曲率很大的表面，或光線擦過表面時，仍會殘留小的偏差。一個實務上的陷阱：s 是學出來的，如果初始化得太大，權重會集中在光線很少取樣到的極窄區帶，使訓練初期的梯度很弱。

投影 3D 高斯：局部仿射近似

這則筆記寫出 EWA splatting 與 3DGS 使用的 Jacobian，並量測這個近似有多好。

透視投影 $\pi(x,y,z) = (f_x x/z,\ f_y y/z)$ 不是線性的，所以高斯的像並不剛好是高斯。EWA splatting [23] 在高斯中心 $\mu_c = (x,y,z)$（相機座標）附近，以 π 的一階泰勒展開取代它。Jacobian 為

$$J = \frac{\partial \pi}{\partial (x,y,z)} = \begin{bmatrix} f_x/z & 0 & -f_x x/z^2 \\ 0 & f_y/z & -f_y y/z^2 \end{bmatrix},$$

其中 f_x, f_y 是以像素為單位的焦距。線性映射會把共變異數為 Σ_c 的高斯，送到共變異數為 $J\Sigma_c J^\top$ 的高斯，這就是正文 $\Sigma' = JW\Sigma W^\top J^\top$ 的 2×2 區塊，其中 $\Sigma_c = W\Sigma W^\top$ [6]、[23]。這段程式碼把它和許多投影取樣點的精確共變異數比較，用同一個高斯在三種深度下做測試。

```
import numpy as np
from scipy.spatial.transform import Rotation

rng = np.random.default_rng(0)
fx = fy = 500.0                                          # focal lengths (pixels)

def project_cov(mu_c, Sigma_c):
    """2D covariance of a 3D Gaussian (already in camera coordinates) under the local affine
    approximation: Sigma' = J Sigma J^T, with J the Jacobian of (x, y, z) -> (fx x/z, fy
     ↪  y/z) at the mean."""
    x, y, z = mu_c
    J = np.array([[fx / z, 0, -fx * x / z ** 2],
                  [0, fy / z, -fy * y / z ** 2]])
    return J @ Sigma_c @ J.T

S = np.diag([0.30, 0.10, 0.05])                          # axis lengths (standard deviations)
Rm = Rotation.from_euler('xyz', [20, 40, 10], degrees=True).as_matrix()
Sigma = Rm @ S @ S.T @ Rm.T                              # Sigma = R S S^T R^T
for z in [2.0, 4.0, 8.0]:
    mu = np.array([0.5, -0.3, z])
    approx = project_cov(mu, Sigma)
    P = rng.multivariate_normal(mu, Sigma, 200_000)      # Monte Carlo: project samples exactly
    uv = np.c_[fx * P[:, 0] / P[:, 2], fy * P[:, 1] / P[:, 2]]
    exact = np.cov(uv.T)
    err = np.linalg.norm(approx - exact) / np.linalg.norm(exact)
    print(f"depth {z:.0f}: std along axes (approx)
     ↪  {np.sqrt(np.linalg.eigvalsh(approx))[::-1].round(2)} px, "
          f"(sampled) {np.sqrt(np.linalg.eigvalsh(exact))[::-1].round(2)} px, relative error
           ↪  {100 * err:.1f}%")
```

```
depth 2: std along axes (approx) [68.94 25.13] px, (sampled) [71.9  25.53] px, relative
 ↪  error 8.0%
depth 4: std along axes (approx) [31.69 12.28] px, (sampled) [31.93 12.3 ] px, relative
 ↪  error 1.5%
depth 8: std along axes (approx) [15.19  6.05] px, (sampled) [15.22  6.05] px, relative
 ↪  error 0.5%
```

高斯相對於距離很小時誤差很小（深度 8 時為 0.5%），靠近時誤差變大（深度 2 時為 8.0%），因為在較大的視角範圍內，投影更不線性。在 3DGS 中，這對靠近相機的大高斯和廣視野很重要；論文的限制一節提到大高斯造成的跳動（popping）與「斑駁」（splotchy）瑕疵 [6]，而 2DGS 論文指出，仿射近似只在影像中心附近才準確，且 3D 高斯給出的深度在不同視角間不一致；它用明確的光線–splat 相交取代這兩者 [28]。實作時有兩個陷阱：J 必須在相機座標中計算（套用 W 之後），而中心在相機後方或非常靠近相機（$z \to 0$）的高斯必須剔除，因為 J 會爆掉。

論文導讀

這些導讀是選讀：每一篇帶你走過本篇所依據的一篇論文：它提出的問題、想法、呈現了什麼，以及閱讀時要檢查什麼。

NeRF（Mildenhall 等人，2020）

要解決的問題。給定一組相機已知的照片，從新的視角為一個複雜的真實場景合成逼真的影像。較早的方法不是混合鄰近的照片（離開輸入視角後出現瑕疵），就是最佳化離散的體素格（解析度受記憶體限制）[5]。

核心想法。把場景表示成存放在 MLP 中的連續五維函數（三維位置加二維觀看方向），用經典、可微分的體積算繪來算繪它，並用單純的顏色平方損失把它擬合到照片。有兩個要素讓它成功：輸入的位置編碼，以及用粗網路與細網路做的階層式取樣 [5]。

它呈現了什麼。在合成物體與真實的正面朝前場景上，NeRF 在 PSNR 與 SSIM 上勝過它所比較的神經與影像式算繪方法；在 LPIPS 上，除了真實場景中有一個影像式基準略好之外，它都是最好的 [5]。它也重現了隨視角變化的效果，例如鏡面反光 [5]。消融實驗表顯示了每個元件的貢獻：移除位置編碼或視角相依性，會明顯降低品質 [5]。

閱讀時要檢查什麼。檢查輸入是什麼：真實場景使用 COLMAP 的位姿 [5]，所以結果包含了 SfM 的品質。注意成本：每個場景在一張 GPU 上訓練約 1–2 天 [5]，這是論文坦白說明的；大部分後續工作都在處理這點。也注意什麼是它沒有主張的：NeRF 的目標是影像，而不是準確的曲面，它也假設場景靜止、光照不變。通訊版（CACM）[5] 為廣大讀者摘要了同一個方法。

為什麼在這裡重要。 NeRF 為本篇後面幾乎所有方法立下了範本：一個可微分的場景表示法，靠比較算繪結果與照片來訓練。

3D Gaussian Splatting（Kerbl 等人，2023）

要解決的問題。輻射場給出最好的影像品質，但不是訓練與算繪都很慢（高品質），就是拿品質換速度；沒有一個能對完整、無邊界的場景在 1080p 做到即時算繪 [6]。

核心想法。從 SfM 的點開始，用保留體積場有用性質的各向異性 3D 高斯表示場景，以交錯進行的加密與修剪來最佳化它們，並用以圖塊為基礎、具可見性意識、每張影像只排序一次的光柵化器來算繪 [6]。

它呈現了什麼。品質可與先前最好的方法（Mip-NeRF 360）相比，訓練時間與最快的方法相當，且能即時算繪，結果出現在 Mip-NeRF 360 與 Tanks and Temples 等場景上 [6]。消融實驗分別檢

驗了 SfM 初始化、以複製與分裂做的加密、各向異性共變異數、讓不限數量的高斯都能接收每個像素的梯度，以及球諧函數 [6]。

閱讀時要檢查什麼。把表示法（帶有球諧顏色的高斯）和工程細節（光柵化器與明確的梯度）分開。看訓練／測試協定（每第 8 張影像），並看哪些基準數字是作者重新跑的、哪些是抄來的 [6]。閱讀限制：觀測不足的區域出現瑕疵、拉長或「斑駁」的高斯、跳動、最佳化沒有正則化，以及記憶體使用量明顯高於以 NeRF 為基礎的方法 [6]。

為什麼在這裡重要。它以排序與混合取代了光線步進，也是本篇網格萃取、動態場景與前饋式高斯工作的起點。

「現代觀點」綜述導讀

這則導讀擴充「現代觀點」中的綜述摘要：每篇回顧涵蓋什麼、如何組織，以及可以從中帶走什麼。

A Comparison and Evaluation of Multi-View Stereo Reconstruction Algorithms（Seitz、Curless、Diebel、Scharstein 與 Szeliski，CVPR 2006）[42] 以六個性質的分類法（場景表示法、光度一致性量測、可見性模型、形狀先驗、重建演算法、對初始化的需求）回顧 MVS 演算法，並引入具有高精確度真值的校正資料集與評估方法 [42]。讀它是為了學詞彙：幾乎所有後來的方法，包括神經方法，都能放進它的六個欄位裡。

Multi-View Stereo: A Tutorial（Furukawa 與 Hernández，*Foundations and Trends in Computer Graphics and Vision*，2015）[43] 是一本實用、以演算法為主的專著。它把 MVS 定位為影像–幾何一致性最佳化，詳細說明光度一致性量測與最佳化方法，展示成功的演算法與產品如何結合它們，最後以結構先驗與尚存的挑戰收尾 [43]。讀它可以了解學習式 MVS 取代了什麼，以及為什麼。

Advances in Neural Rendering（Tewari 等人，*Computer Graphics Forum*，2022，Eurographics 最新技術報告）[44] 把神經算繪整理成基礎（場景表示法、可微分影像形成、最佳化）與應用（靜態內容的新視角合成、跨場景泛化、非靜態內容、組合性與編輯、重新打光與材質、光場），接著是尚未解決的挑戰與社會影響 [44]。它早於 3DGS，所以讀它是為了了解 NeRF 時代及其未解決的問題。

A Survey on 3D Gaussian Splatting（Chen 與 Wang，*ACM Computing Surveys*，2026）[45] 涵蓋輻射場的背景、3DGS 的原理與最佳化、改進它的七個方向（稀疏輸入、記憶體效率、逼真度、最佳化、額外屬性、混合表示法、新的算繪演算法）、應用領域與效能比較，接著是尚未解決的問題 [45]。它的未來方向一節描述了從逐場景最佳化轉向前饋式高斯預測，以及朝向以高斯為基礎的世界模型的趨勢 [45]。可以用它的分類法來定位新的 3DGS 論文。

參考文獻

1. R. Hartley and A. Zisserman, *Multiple View Geometry in Computer Vision*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2004. doi
2. J. L. Schönberger and J.-M. Frahm, “Structure-from-motion revisited,” in *Proc. IEEE CVPR*, 2016. CVF

3. J. L. Schönberger, E. Zheng, J.-M. Frahm and M. Pollefeys, “Pixelwise view selection for unstructured multi-view stereo,” in *Proc. ECCV*, 2016. doi
4. J. L. Schönberger et al., “COLMAP,” official documentation (general-purpose structure-from-motion and multi-view stereo pipeline). link
5. B. Mildenhall, P. P. Srinivasan, M. Tancik, J. T. Barron, R. Ramamoorthi and R. Ng, “NeRF: Representing scenes as neural radiance fields for view synthesis,” in *Proc. ECCV*, 2020; also *Communications of the ACM*, vol. 65, no. 1, pp. 99–106, 2022. doi ·CACM doi ·arXiv
6. B. Kerbl, G. Kopanas, T. Leimkühler and G. Drettakis, “3D Gaussian Splatting for real-time radiance field rendering,” *ACM Transactions on Graphics*, vol. 42, no. 4, 2023. doi ·arXiv
7. H. C. Longuet-Higgins, “A computer algorithm for reconstructing a scene from two projections,” *Nature*, vol. 293, pp. 133–135, 1981. doi
8. R. I. Hartley, “In defense of the eight-point algorithm,” *IEEE TPAMI*, vol. 19, no. 6, pp. 580–593, 1997. doi
9. D. Nistér, “An efficient solution to the five-point relative pose problem,” *IEEE TPAMI*, vol. 26, no. 6, pp. 756–770, 2004. doi
10. M. A. Fischler and R. C. Bolles, “Random sample consensus: A paradigm for model fitting with applications to image analysis and automated cartography,” *Communications of the ACM*, vol. 24, no. 6, pp. 381–395, 1981. doi
11. D. G. Lowe, “Distinctive image features from scale-invariant keypoints,” *International Journal of Computer Vision*, vol. 60, no. 2, pp. 91–110, 2004. doi
12. N. Snavely, S. M. Seitz and R. Szeliski, “Photo tourism: Exploring photo collections in 3D,” *ACM Transactions on Graphics*, vol. 25, no. 3, pp. 835–846, 2006. doi
13. B. Triggs, P. F. McLauchlan, R. I. Hartley and A. W. Fitzgibbon, “Bundle adjustment — A modern synthesis,” in *Vision Algorithms: Theory and Practice*, LNCS 1883, pp. 298–372, Springer, 2000. doi
14. R. T. Collins, “A space-sweep approach to true multi-image matching,” in *Proc. IEEE CVPR*, pp. 358–363, 1996. doi
15. B. Curless and M. Levoy, “A volumetric method for building complex models from range images,” in *Proc. SIGGRAPH*, pp. 303–312, 1996. doi
16. Y. Yao, Z. Luo, S. Li, T. Fang and L. Quan, “MVSNet: Depth inference for unstructured multi-view stereo,” in *Proc. ECCV*, 2018. CVF ·doi
17. N. Max, “Optical models for direct volume rendering,” *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 1, no. 2, pp. 99–108, 1995. doi
18. M. Tancik, P. P. Srinivasan, B. Mildenhall, S. Fridovich-Keil, N. Raghavan, U. Singhal, R. Ramamoorthi, J. T. Barron and R. Ng, “Fourier features let networks learn high frequency functions in low dimensional domains,” in *Proc. NeurIPS*, 2020. proceedings
19. T. Müller, A. Evans, C. Schied and A. Keller, “Instant neural graphics primitives with a multiresolution hash encoding,” *ACM Transactions on Graphics*, vol. 41, no. 4, 2022. doi ·arXiv
20. J. J. Park, P. Florence, J. Straub, R. Newcombe and S. Lovegrove, “DeepSDF: Learning continuous signed distance functions for shape representation,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2019. CVF
21. L. Mescheder, M. Oechsle, M. Niemeyer, S. Nowozin and A. Geiger, “Occupancy networks: Learning 3D reconstruction in function space,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2019. CVF
22. P. Wang, L. Liu, Y. Liu, C. Theobalt, T. Komura and W. Wang, “NeuS: Learning neural implicit surfaces by volume rendering for multi-view reconstruction,” in *Proc. NeurIPS*, 2021. proceed-

ings ·arXiv
23. M. Zwicker, H. Pfister, J. van Baar and M. Gross, “EWA volume splatting,” in *Proc. IEEE Visualization*, 2001. doi
24. W. E. Lorensen and H. E. Cline, “Marching cubes: A high resolution 3D surface construction algorithm,” in *Proc. SIGGRAPH*, pp. 163–169, 1987. doi
25. M. Kazhdan, M. Bolitho and H. Hoppe, “Poisson surface reconstruction,” in *Proc. Eurographics Symposium on Geometry Processing*, 2006. doi
26. M. Kazhdan and H. Hoppe, “Screened Poisson surface reconstruction,” *ACM Transactions on Graphics*, vol. 32, no. 3, 2013. doi
27. A. Guédon and V. Lepetit, “SuGaR: Surface-aligned Gaussian splatting for efficient 3D mesh reconstruction and high-quality mesh rendering,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2024. CVF ·arXiv
28. B. Huang, Z. Yu, A. Chen, A. Geiger and S. Gao, “2D Gaussian splatting for geometrically accurate radiance fields,” in *Proc. SIGGRAPH (Conference Papers)*, 2024. doi ·arXiv
29. S. Wang, V. Leroy, Y. Cabon, B. Chidlovskii and J. Revaud, “DUSt3R: Geometric 3D vision made easy,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2024. CVF ·arXiv
30. V. Leroy, Y. Cabon and J. Revaud, “Grounding image matching in 3D with MASt3R,” in *Proc. ECCV*, 2024. doi ·arXiv
31. J. Wang, M. Chen, N. Karaev, A. Vedaldi, C. Rupprecht and D. Novotny, “VGGT: Visual geometry grounded transformer,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2025. CVF ·arXiv
32. A. Pumarola, E. Corona, G. Pons-Moll and F. Moreno-Noguer, “D-NeRF: Neural radiance fields for dynamic scenes,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2021. CVF
33. G. Wu, T. Yi, J. Fang, L. Xie, X. Zhang, W. Wei, W. Liu, Q. Tian and X. Wang, “4D Gaussian splatting for real-time dynamic scene rendering,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2024. CVF ·arXiv
34. Z. Wang, A. C. Bovik, H. R. Sheikh and E. P. Simoncelli, “Image quality assessment: From error visibility to structural similarity,” *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 13, no. 4, pp. 600–612, 2004. doi
35. R. Zhang, P. Isola, A. A. Efros, E. Shechtman and O. Wang, “The unreasonable effectiveness of deep features as a perceptual metric,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2018. CVF
36. H. Fan, H. Su and L. J. Guibas, “A point set generation network for 3D object reconstruction from a single image,” in *Proc. IEEE CVPR*, 2017. CVF
37. R. Jensen, A. Dahl, G. Vogiatzis, E. Tola and H. Aanæs, “Large scale multi-view stereopsis evaluation,” in *Proc. IEEE CVPR*, pp. 406–413, 2014. doi
38. A. Knapitsch, J. Park, Q.-Y. Zhou and V. Koltun, “Tanks and Temples: Benchmarking large-scale scene reconstruction,” *ACM Transactions on Graphics*, vol. 36, no. 4, 2017. doi ·benchmark
39. J. T. Barron, B. Mildenhall, D. Verbin, P. P. Srinivasan and P. Hedman, “Mip-NeRF 360: Unbounded anti-aliased neural radiance fields,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2022. CVF ·arXiv
40. D. Verbin, P. Hedman, B. Mildenhall, T. Zickler, J. T. Barron and P. P. Srinivasan, “Ref-NeRF: Structured view-dependent appearance for neural radiance fields,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2022. CVF
41. C.-H. Lin, W.-C. Ma, A. Torralba and S. Lucey, “BARF: Bundle-adjusting neural radiance fields,” in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2021. CVF
42. S. M. Seitz, B. Curless, J. Diebel, D. Scharstein and R. Szeliski, “A comparison and evaluation of multi-view stereo reconstruction algorithms,” in *Proc. IEEE CVPR*, vol. 1, pp. 519–528, 2006. doi

43. Y. Furukawa and C. Hernández, "Multi-view stereo: A tutorial," *Foundations and Trends in Computer Graphics and Vision*, vol. 9, no. 1–2, pp. 1–148, 2015. doi
44. A. Tewari, J. Thies, B. Mildenhall, P. Srinivasan, E. Tretschk, W. Yifan, C. Lassner, V. Sitzmann et al., "Advances in neural rendering," *Computer Graphics Forum*, vol. 41, no. 2, pp. 703–735, 2022. doi ·arXiv
45. G. Chen and W. Wang, "A survey on 3D Gaussian splatting," *ACM Computing Surveys*, vol. 58, no. 12, 2026. doi ·arXiv
46. scikit-image contributors, "skimage.measure.marching_cubes," *scikit-image documentation* (*API reference*). docs
47. A. Dosovitskiy, L. Beyer, A. Kolesnikov, D. Weissenborn, X. Zhai et al., "An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale," in *Proc. ICLR*, 2021. arXiv
48. A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser and I. Polosukhin, "Attention is all you need," in *Proc. NeurIPS*, 2017. proceedings
49. D. P. Kingma and J. Ba, "Adam: A method for stochastic optimization," in *Proc. ICLR*, 2015. arXiv

DLCV 08A・深度估計與光流

深度與運動的密集對應：校正過的立體對與視差、匹配代價、半全域匹配與學習式代價體、使用尺度與平移不變損失的單目相對與公制深度、從影片做自監督深度、從 FlowNet 到 RAFT 的光流、場景流，以及這三項任務的指標、基準與失效模式，並附經過測試的 NumPy 與 OpenCV 程式碼。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/deep-learning/dl-08a-depth-optical-flow/

你將學到

- 為什麼立體深度、單目深度（monocular depth）與光流（optical flow）其實是同一個問題的三個版本，也就是**密集對應**（dense correspondence），以及它們各自能還原什麼、不能還原什麼。
- 校正過的立體對如何把深度變成水平位移 $Z = fB/d$，以及為什麼深度誤差會隨距離的平方成長。
- 傳統立體匹配的流程（匹配代價、代價體、用半全域匹配做聚合、贏者全拿、左右一致性檢查），以及學習式的版本（MC-CNN、GC-Net、PSMNet、RAFT-Stereo、FoundationStereo），並附一個經過測試的區塊匹配實驗。
- 為什麼單張影像的深度在尺度上有歧義、相對深度與公制深度（metric depth）有什麼不同、尺度與平移不變損失怎麼運作，MiDaS、Depth Anything、Marigold、Metric3D 與 Depth Pro 各做了什麼；以及從影片做自監督深度（Monodepth2）。
- 光流如何變成學習問題（FlowNet、PWC-Net、RAFT 與它的後繼者）、場景流簡介，以及深度、立體匹配與光流如何在 KITTI、Middlebury、ETH3D、Sintel 與 NYU Depth v2 上評估（AbsRel、$\delta < 1.25$、bad-τ、D1、EPE、Fl-all）。

先看全貌

深度圖告訴你每個像素上的表面有多遠。光流場告訴你每個像素上的那個點，在下一張影格裡移到哪裡。機器人、汽車、手機與影片剪輯軟體兩者都需要：用深度知道東西在哪裡，用光流知道東西怎麼動。兩者回答的是同一個問題：另一張影像中，哪個像素拍到的是同一個點？

用最簡單的話說

把一支鉛筆舉在臉前，先閉左眼，再閉右眼。鉛筆會往旁邊跳一下，而遠處的窗戶幾乎沒動。跳得多遠，就告訴你它有多近。立體相機用兩顆鏡頭做同樣的事，電腦再量出每個像素跳了多遠。如果只有一隻眼睛，你仍然可以猜距離，因為你知道一輛車或一扇門通常有多大；但近距離看一輛玩具車，你就可能被騙。光流是把這個「跳來跳去」的遊戲放到時間上玩：把這張影格和下一張比較，量出每一小塊東西移動了多遠。

為什麼重要。立體深度讓機器人和汽車不靠雷射掃描器也能量距離；單張影像的深度讓手機把人像的背景模糊掉，也能把物件放進影片裡；光流則驅動影片超解析度、影格內插與影像穩定。

本篇與其他篇章的關係。DLCV 08 介紹相機幾何、三角測量與多視角立體視覺；DLCV 04B 介紹亮度恆定與扭曲；長距離的點追蹤在 DLCV 06，稀疏關鍵點配對在 IP 12。我們連結過去，不重複它們。本篇的重點是密集的情況：每個像素都有一個答案。

圖 1 畫出本篇的四種模型家族：三種是比對兩張影像，第四種則靠它學到的知識。

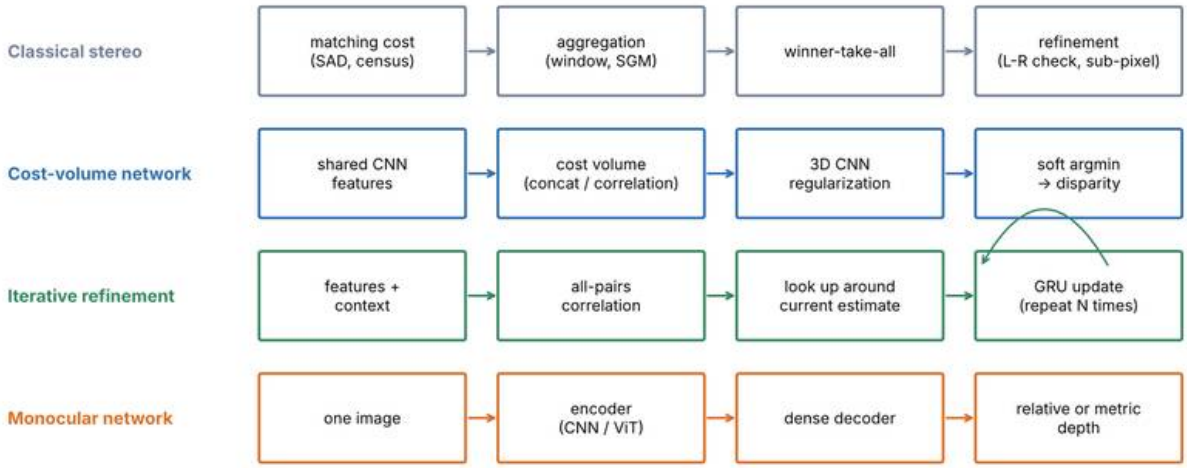


圖 *1* — 密集對應與深度模型的四個家族。傳統立體匹配（灰）與代價體網路（藍）遵循同樣的四個階段；迭代模型（綠）重複「查表再更新」的步驟；單目網路（橘）從單張影像預測深度。

三個密集對應問題

白話版。立體匹配為左影像的每個像素，在右影像中找出相配的像素，而它就在同一列上。光流在影片的兩個影格之間做同樣的事，但相配的點可能出現在附近的任何位置。單目深度根本沒有第二張影像，必須從外觀預測深度。

精確版。令 I_1, I_2 為兩張 $H \times W$ 像素的影像，$\mathbf{p} = (u, v)$ 為一個像素，u 是欄、v 是列。

- **光流**是一個向量場 $\mathbf{F}(\mathbf{p}) = (\Delta u, \Delta v)$，使得在 I_1 的 $\mathbf{p}$ 看到的點，在 I_2 的 $\mathbf{p} + \mathbf{F}(\mathbf{p})$ 被看到。每個像素有兩個未知數；相機與場景都可能在動。

- **立體視差**是特殊情況：兩台相機在同一瞬間看著場景，並且已經校正（見下一節），所以每個配對都落在同一列上：$\mathbf{F}(\mathbf{p}) = (-d(\mathbf{p}), 0)$。每個像素只有一個未知數，即視差 $d \geq 0$，它可以換算成深度。

- **單目深度**要求只從 I_1 得到深度圖 $Z(\mathbf{p})$。沒有對應可用，所以答案來自學到的規律，而且除非網路學會了公制線索，否則只定義到一個未知的尺度。
- **場景流**要求每個像素所見之點的三維運動；它結合兩個時刻的深度與光流（見下方的場景流（簡介））。

兩張影像的問題共享同一個結構：一個為候選配對打分的**代價**、一次在候選之間的搜尋，以及一種處理代價有歧義的像素的方法。

立體幾何：校正與視差

白話版。兩台相機並排、朝同一個方向，看近處的點時，兩張影像中的欄位明顯不同；看遠處的點時，欄位幾乎一樣。欄位的差，也就是視差，就是計算深度所需要的全部資訊。

校正

對一般的相機對，一個像素的配對會落在另一張影像的**對極線**上（DLCV 08，對極幾何）。校正（rectification）對兩張影像各施加一個單應性，讓所有對極線變成水平，且對應的線有相同的列編號 [1]。校正之後，兩台虛擬相機有相同的內參、平行的光軸，以及純水平的基線。立體相機組只需校準一次，每個影格在匹配之前都先校正；下面所有立體基準提供的都是校正過的影像對。本篇其餘部分，影像對一律是校正過的。

視差與深度

把左相機中心放在原點，右相機放在 x 軸上距離 B 處（圖 2a）。深度為 Z、水平位置為 X 的點，在左影像投影到欄 $x_L = fX/Z$，在右影像投影到欄 $x_R = f(X - B)/Z$，兩者都從主點起算。相減得到

$$d = x_L - x_R = \frac{fB}{Z}, \qquad Z = \frac{fB}{d},$$

其中 f 是以像素為單位的焦距，B 是**基線**（baseline，兩個相機中心之間的距離，單位為公尺），

Z 是沿光軸的深度，d 是以像素為單位的**視差**（disparity）。深度與視差成反比：視差是一種逆深度，只差一個係數 fB。大視差屬於近的物體，視差為零表示無窮遠的點。

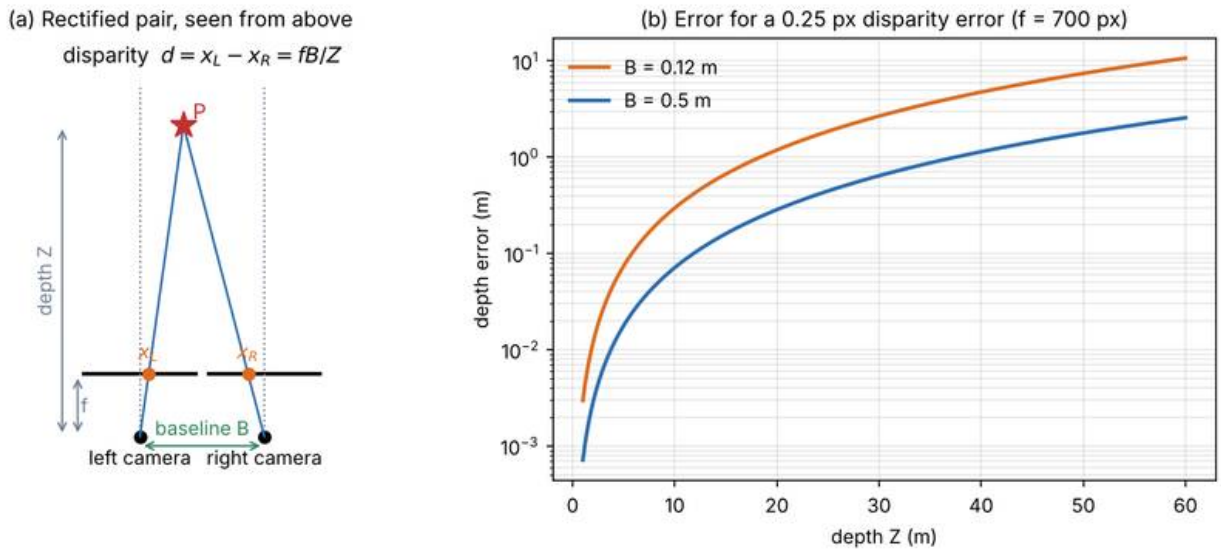


圖 2 — (*a*) 從上方看一對校正過的立體影像：同一點在兩張影像之間位移了視差 d。(*b*) 視差誤差為 *0.25* 像素、焦距為 *700* 像素時的深度誤差；誤差隨距離的平方成長，並隨基線變寬而縮小。

因為 $Z = fB/d$，視差的小誤差 δd 會變成約 $\delta Z \approx Z^2 \delta d/(fB)$ 的深度誤差，這與 DLCV 08，三角測量推導的關係相同。下面的程式碼用一台假想的 $f = 700$ 像素的相機，把它換成數字。

```
import numpy as np

f = 700.0                                   # focal length in pixels (a hypothetical rig)
for B in [0.12, 0.5]:                       # baselines in metres
    print(f"baseline {B} m: depth at a disparity of 1 px = {f * B:.0f} m")
    for Z in [2, 10, 30, 60]:
        d = f * B / Z                       # disparity in pixels
        dZ = Z ** 2 * 0.25 / (f * B)        # depth error for a 0.25 px disparity error
        print(f"   Z = {Z:2d} m  d = {d:6.2f} px  depth error for 0.25 px: {dZ:6.3f} m ({100
         ↪  * dZ / Z:4.1f}%)")
```

```
baseline 0.12 m: depth at a disparity of 1 px = 84 m
   Z =  2 m  d =  42.00 px  depth error for 0.25 px:  0.012 m ( 0.6%)
   Z = 10 m  d =   8.40 px  depth error for 0.25 px:  0.298 m ( 3.0%)
   Z = 30 m  d =   2.80 px  depth error for 0.25 px:  2.679 m ( 8.9%)
   Z = 60 m  d =   1.40 px  depth error for 0.25 px: 10.714 m (17.9%)
baseline 0.5 m: depth at a disparity of 1 px = 350 m
   Z =  2 m  d = 175.00 px  depth error for 0.25 px:  0.003 m ( 0.1%)
   Z = 10 m  d =  35.00 px  depth error for 0.25 px:  0.071 m ( 0.7%)
   Z = 30 m  d =  11.67 px  depth error for 0.25 px:  0.643 m ( 2.1%)
   Z = 60 m  d =   5.83 px  depth error for 0.25 px:  2.571 m ( 4.3%)
```

在 10 m 處，視差差四分之一像素，在基線 12 cm 時會造成 30 cm 的誤差，在基線 50 cm 時是 7 cm。在 60 m 處，短基線只看到 1.4 像素的視差，深度不確定性達 18%。這就是為什麼行車用的

立體相機要用寬基線與高解析度，也是為什麼子像素精度很重要：最後那一小部分像素，決定了遠距離的表現。

傳統立體匹配

白話版。對左影像的每個像素，沿著右影像的同一列滑動，比較小區塊，留下最相配的位移。然後把明顯錯誤的答案清理掉。

Scharstein 與 Szeliski 把密集的雙影像立體匹配演算法整理成四個步驟，大多數方法都以某種形式執行這些步驟 [2]：

1. **匹配代價計算**：對每個像素、每個視差，算出一個相異度。
2. **代價（支撐）聚合**：在鄰域內結合代價以降低雜訊。
3. **視差計算或最佳化**：為每個像素選出一個視差，可以是局部的選擇，也可以是對整張影像最佳化一個能量函數。
4. **視差精修**：子像素估計、一致性檢查、填補與平滑。

隨那篇論文而設的 Middlebury 立體匹配網站，至今仍提供線上評估 [2], [3]。DLCV 08 的平面掃描，正是使用視窗化 SSD 的步驟 1–3；這裡我們把每個步驟看得更仔細，並加上精修。

匹配代價與代價體

最簡單的代價是比較小視窗內的強度。像素 (u, v) 在視差 d 時的**絕對差總和**（sum of absolute differences, SAD）為

$$C(u, v, d) = \sum_{(i,j)\in\mathcal{W}} |I_L(u+i, v+j) - I_R(u+i-d, v+j)|,$$

其中 I_L, I_R 是左右影像，$\mathcal{W}$ 是以該像素為中心、$w \times w$ 視窗的位移集合，d 遍歷整數假設 $0, 1, \dots, D-1$。改用平方差就是 SSD。對每個像素、每個 d 都算出 C，就填滿一個大小為 $D \times H \times W$ 的**代價體**（cost volume）。**贏者全拿**（winner-take-all, WTA）規則選出 $\hat{d}(u, v) = \arg\min_d C(u, v, d)$。

SAD 假設兩台相機對同一個點記錄到相同的亮度。真實的相機在增益與曝光上並不相同，所以實用的系統會用**零均值正規化互相關**（zero-mean normalized cross-correlation, ZNCC）或 **census 轉換**，後者把「哪些鄰居比該像素暗」編碼成一個位元字串，再比較位元字串 [4]。

選讀：穩健的匹配代價：*ZNCC* 與 *census*（見「補充資料」頁）。給出定義，以及一個兩個視角之間亮度改變會讓 *SAD* 失敗、但另外兩者不受影響的測試。

圖 3a 畫出代價體的一列：深色的谷底描出各個表面。圖 3b 畫出四種典型的代價曲線。有紋理的像素有一個尖銳的最小值；無紋理的像素是平坦的曲線；重複的圖案每個週期都有一個同樣深的最小值；被遮擋的像素在右影像中被藏起來，根本沒有正確的最小值。

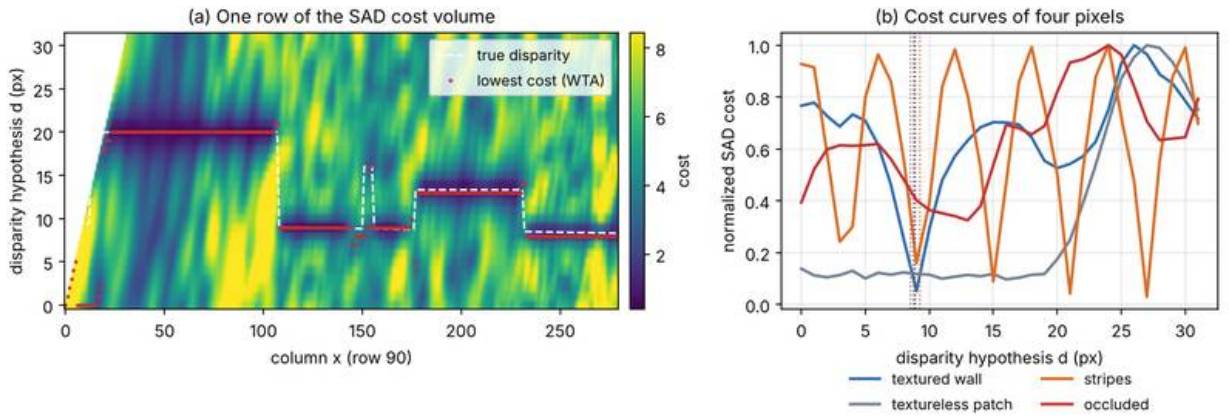


圖 3 — (*a*) 下面合成場景的 *SAD* 代價體的一列；低代價（深色）沿著真實視差（虛線）。(*b*) 四個像素的代價曲線；點線標出它們的真實視差。

程式碼：附左右一致性檢查的區塊匹配

這段程式碼對一個已知深度的合成場景做光線投射，產生一對校正過的影像：一面傾斜、有紋理的牆，牆前有一個箱子、一個圓盤與一根細柱，牆上還有一塊無紋理的區塊與一塊細條紋。它建立 SAD 代價體，取 WTA 視差，並執行**左右一致性檢查**：改用右影像當參考再比對一次，兩個答案相差超過一個像素的像素就剔除。被遮擋的像素通常過不了這項檢查，因為它們在右影像中的「配對」屬於另一個表面，而那個表面自己的配對指向別處。為了比較，它也執行 OpenCV 的半全域匹配器（下一小節）。誤差以 **bad-1** 回報，也就是視差誤差超過 1 像素的像素百分比，並依各種區域分別計算。

```
import numpy as np
import cv2
from scipy import ndimage as ndi

rng = np.random.default_rng(0)
H, W, f, B = 180, 280, 320.0, 0.25                    # image size, focal length (px),
 ↪  baseline
tex = ndi.gaussian_filter(rng.random((700, 700)), 1.2)
tex = (tex - tex.min()) / np.ptp(tex)                 # random texture painted on every
 ↪  surface

def render(cx):
    """Ray-cast a rectified camera at (cx, 0, 0) looking down +Z: image, depth Z, region
     ↪  labels."""
    v, u = np.mgrid[0:H, 0:W].astype(float)
    dx, dy = (u - W / 2) / f, (v - H / 2) / f            # ray direction (dx, dy, 1)
    Z = (9 + 0.15 * cx) / (1 - 0.15 * dx)                # slanted wall Z = 9 + 0.15 X
    lab = np.zeros((H, W), int)                          # 0 wall, 1 box, 2 disc, 3 thin pole
    for k, z, inside in [(2, 6.0, lambda X, Y: (X - 1.2) ** 2 + (Y - 0.3) ** 2 < 0.36),
                         (3, 5.0, lambda X, Y: np.abs(X - 0.2) < 0.04),
                         (1, 4.0, lambda X, Y: (np.abs(X + 1.0) < 0.6) & (np.abs(Y) < 0.6))]:
        hit = inside(cx + z * dx, z * dy) & (z < Z)
```

```
        Z, lab = np.where(hit, z, Z), np.where(hit, k, lab)
    X, Y = cx + Z * dx, Z * dy
    img = ndi.map_coordinates(tex, [350 + 40 * Y + 60 * lab, 350 + 40 * X], order=1)
    flat = (lab == 0) & (X > 2.2) & (X < 3.6) & (Y > -2.0) & (Y < -0.9)
    rep = (lab == 0) & (X > -3.6) & (X < -2.2) & (Y > 0.9) & (Y < 2.0)
    img[flat] = 0.5                                                  # textureless patch:
     ↪  label 4
    img[rep] = 0.5 + 0.4 * np.sin(2 * np.pi * X[rep] / 0.15)        # repetitive stripes:
     ↪  label 5
    lab[flat], lab[rep] = 4, 5
    return img + rng.normal(0, 0.01, img.shape), Z, lab

left, Z_left, lab = render(0.0)
right, Z_right, _ = render(B)
d_true = f * B / Z_left                                  # ground-truth disparity of the left
 ↪  view
rows, cols = np.mgrid[0:H, 0:W]
xr = np.round(cols - d_true).astype(int)                 # where each left pixel lands in the
 ↪  right view
occluded = (xr < 0) | (np.abs(Z_right[rows, np.clip(xr, 0, W - 1)] - Z_left) > 0.05)

def sad_volume(ref, other, D, win, sign):
    """cost[d](y, x) = sum over a win x win window of |ref(y, x) - other(y, x - sign*d)|."""
    cost = np.full((D, H, W), np.inf)
    for d in range(D):
        c = ndi.uniform_filter(np.abs(ref - np.roll(other, sign * d, axis=1)), win) * win **
         ↪  2
        if sign > 0: c[:, :d] = np.inf                   # no partner pixel exists there
        else:        c[:, W - d:] = np.inf
        cost[d] = c
    return cost

D, win = 32, 7
d_left = sad_volume(left, right, D, win, +1).argmin(0)     # winner-take-all, left image as
 ↪  reference
d_right = sad_volume(right, left, D, win, -1).argmin(0)    # winner-take-all, right image as
 ↪  reference
lr_ok = np.abs(d_left - d_right[rows, np.clip(cols - d_left, 0, W - 1)]) <= 1   # left-right
 ↪  check

sgbm = cv2.StereoSGBM_create(minDisparity=0, numDisparities=D, blockSize=5,
                             P1=8 * 25, P2=32 * 25, uniquenessRatio=0, disp12MaxDiff=-1)
u8 = lambda a: np.clip(a * 255, 0, 255).astype(np.uint8)
d_sgbm = sgbm.compute(u8(left), u8(right)).astype(float) / 16    # OpenCV stores 16 x
 ↪  disparity

valid = ~occluded & (cols >= D)                          # visible in both views, away from
 ↪  the left strip
regions = {"textured": valid & np.isin(lab, [0, 1, 2]), "textureless": valid & (lab == 4),
           "stripes": valid & (lab == 5), "thin pole": valid & (lab == 3)}
bad = lambda d, m: 100 * np.mean(np.abs(d - d_true)[m] > 1)      # % of pixels off by > 1 px
print(f"disparity {d_true.min():.1f}-{d_true.max():.1f} px; occluded: {100 *
 ↪  occluded.mean():.1f}% of pixels")
print("bad-1 (%)          " + "".join(f"{k:>12s}" for k in regions))
```

```
for name, d in [("SAD + WTA", d_left), ("OpenCV SGBM", d_sgbm)]:
    print(f"{name:19s}" + "".join(f"{bad(d, m):12.1f}" for m in regions.values()))
print(f"left-right check: keeps {100 * lr_ok[valid].mean():.1f}% of visible pixels, "
      f"rejects {100 * (~lr_ok[occluded]).mean():.1f}% of occluded ones")
kept = valid & lr_ok
print(f"SAD + WTA bad-1 on all visible pixels: {bad(d_left, valid):.1f}% -> after the check
 ↪  {bad(d_left, kept):.1f}%")
```

```
disparity 8.3-20.0 px; occluded: 7.7% of pixels
bad-1 (%)              textured textureless     stripes   thin pole
SAD + WTA                   1.8        67.7        89.6        17.4
OpenCV SGBM                 1.7        18.2        53.3        67.2
left-right check: keeps 96.6% of visible pixels, rejects 93.0% of occluded ones
SAD + WTA bad-1 on all visible pixels: 6.1% -> after the check 3.6%
```

這些數字只來自這個合成場景。在有紋理的表面上，SAD 區塊匹配有 98% 的像素是對的；在無紋理的區塊上，三分之二是錯的；在條紋上，十個有九個是錯的，正如代價曲線所預測的。左右一致性檢查剔除了 93% 被遮擋的像素，同時保留了 96.6% 看得見的像素，保留的像素上的 bad-1 從 6.1% 降到 3.6%。被剔除的像素是洞，不是錯誤：後面的階段知道不要相信它們，可以從鄰居填補。

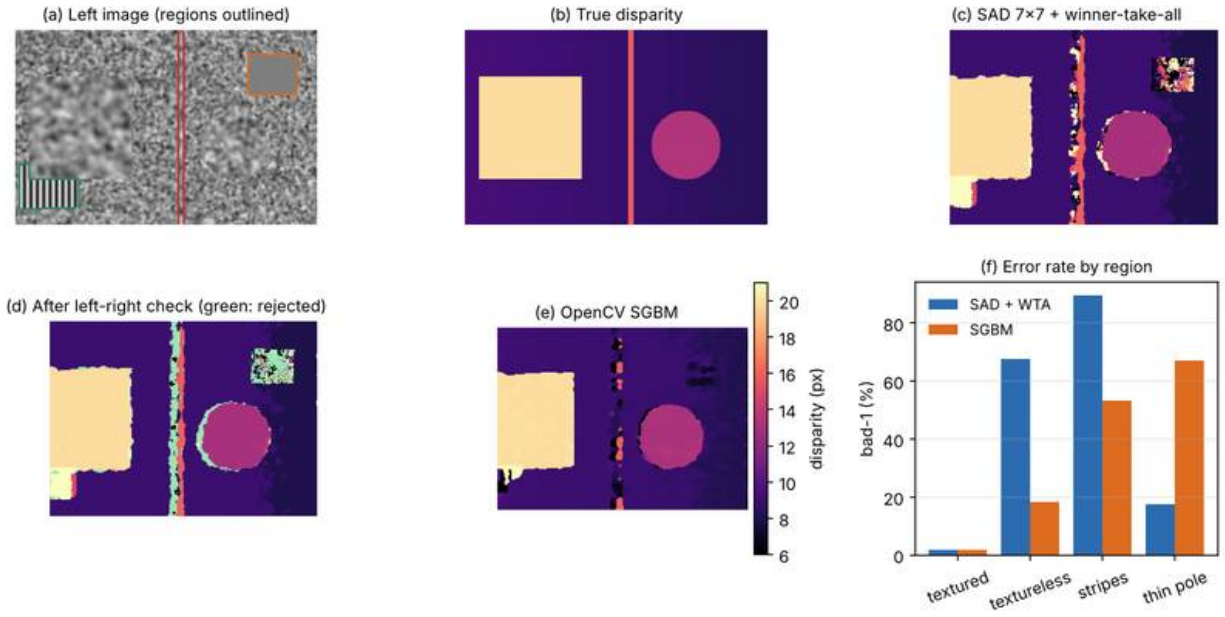


圖 *4* — 在合成校正影像對上的區塊匹配。(*c*) *7 × 7 SAD* 加贏者全拿；(*d*) 左右一致性檢查之後（被剔除的像素為綠色）；(*e*) *OpenCV* 的半全域匹配器；(*f*) 程式碼算出的各區域 *bad-1*。最左邊的窄帶沒有對應的像素，不納入評估。

代價聚合與半全域匹配

白話版。視窗匹配讓每個像素自己做決定。比較好的規則是讓相鄰的像素「投票」：空白區域中的像素，應該採用它有紋理的鄰居的視差，除非有充分的證據顯示這裡有深度跳變。

傳統的說法是對整張視差圖 D 寫一個能量函數，

$$E(D) = \sum_{\mathbf{p}} C(\mathbf{p}, D(\mathbf{p})) + \sum_{(\mathbf{p},\mathbf{q})} P_1 \, [\, |D(\mathbf{p}) - D(\mathbf{q})| = 1 \,] + P_2 \, [\, |D(\mathbf{p}) - D(\mathbf{q})| > 1 \,],$$

其中第二個總和遍歷相鄰的像素對 $\mathbf{p}, \mathbf{q}$，$[\cdot]$ 在條件成立時為 1、否則為 0，P_1 是視差改變一級（傾斜表面）時的小懲罰，$P_2 > P_1$ 是視差跳變（深度邊緣）時較大的懲罰 [5], [6]。要在二維影像上精確地最小化這個能量，一般而言是不可行的。

Hirschmüller 的**半全域匹配**（semi-global matching, SGM）[5] 近似地做這件事：沿著穿過每個像素的許多條一維直線路徑最小化能量，每條路徑都能用動態規劃精確求解，再把結果加總。沿著方向為 $\mathbf{r}$ 的路徑，聚合後的代價為

$$L_{\mathbf{r}}(\mathbf{p}, d) = C(\mathbf{p}, d) + \min\Big(L_{\mathbf{r}}(\mathbf{p}-\mathbf{r}, d),\; L_{\mathbf{r}}(\mathbf{p}-\mathbf{r}, d \pm 1) + P_1,\; \min_k L_{\mathbf{r}}(\mathbf{p}-\mathbf{r}, k) + P_2 \Big) - \min_k L_{\mathbf{r}}(\mathbf{p}-\mathbf{r}, k),$$

其中 $\mathbf{p} - \mathbf{r}$ 是路徑上的前一個像素，最後一項只是讓數字維持有界 [6]。所有方向的代價加總後，再用 WTA 選出視差，因此每個像素都從多個方向的遠處接收到證據，而計算成本與代價體的大小成線性關係。OpenCV 的 `StereoSGBM` 是修改過的版本：預設用 5 個方向，而不是完整演算法的 8 個；用小區塊，而不是單一像素；用 Birchfield–Tomasi 代價，而不是互資訊 [7]。

這段程式碼展示了 SGM 的取捨。在無紋理的區塊上，錯誤像素從 67.7% 降到 18.2%，因為平滑項把牆的視差帶進了區塊內。但寬度約五個像素的細柱大部分被抹掉了（17.4% → 67.2%）：它要付兩次 P_2 的跳變，卻只換到很少的證據（圖 4e）。兩種方法都解不開條紋，這是資料本身真正的歧義。平滑先驗是在賭世界由大片表面組成，而這個賭注在細長結構上會輸。

選讀：半全域匹配一步一步來（見「補充資料」頁）。沿一條掃描線的遞迴程式碼、為什麼 $P_1 < P_2$，以及兩條相反方向的路徑如何在不模糊深度階梯的前提下填補無紋理的缺口。

精修：子像素視差與後處理

WTA 回傳整數視差，但圖 2b 已顯示，不到一個像素的小數部分也很重要。常見的修正是用拋物線穿過最佳整數視差及其兩個鄰居的代價，取拋物線的最小值。其他後處理步驟包括左右一致性檢查、中值濾波器，以及從鄰居填補被剔除的像素；例如 MC-CNN 的流程就結合了交叉式聚合、SGM、左右一致性檢查、子像素強化、中值濾波器與雙邊濾波器 [6]。

選讀：子像素視差與 *soft argmin*（見「補充資料」頁）。拋物線公式，以及為什麼學習式的 *soft argmin* 在深度邊緣會落在兩個表面之間。

學習式立體匹配

白話版。傳統流程的每一步都是手工規則。深度立體匹配一次一個地把它們換成學習出來的規則：先是代價，接著是聚合，最後是在大型合成資料集上端到端訓練的整條流程。

Laga 等人 [8] 與 Tosi 等人 [9] 的綜述，順序都和這一節相同：先是流程中被學習的部分，再是端到端網路，然後是 2020 年代的架構。

學習匹配代價

Žbontar 與 LeCun 的 MC-CNN [6] 訓練一個卷積網路，判斷兩個小區塊是否拍到同一個點，用由真實視差建出的區塊對作為二元分類資料集。網路的輸出取代 SAD 成為匹配代價，傳統流程的其餘部分（交叉式聚合、SGM、左右一致性檢查、子像素強化、濾波）接著執行。教訓是：學習出來的相似度，比原始強度更有辨別力得多，但手工設計的聚合仍然留著。

端到端的代價體網路

端到端訓練需要許多影像的密集真值，而真實掃描很少提供。Mayer 等人 [10] 算繪了三個資料集（FlyingThings3D、Monkaa、Driving）；光是 FlyingThings3D 就有約 25,000 個立體影格，內容是沿著隨機三維路徑飛行的隨機物體，他們用它訓練了 DispNet，一個迴歸視差的編碼器–解碼器 [10]。這些「Scene Flow」資料集合起來，成為立體網路常用的預訓練資料。

Kendall 等人的 **GC-Net** [11] 讓代價體變得明確且可學習。一個共用的 2D CNN 從兩張影像擷取特徵。對每個視差級別，左特徵會與位移了該級別的右特徵**串接**，得到大小為高 × 寬 ×（最大視差 + 1）× 特徵維度的 4D 體 [11]。對這個體做 3D 卷積，學習聚合，同時利用空間與視差上的情境。最後，**soft argmin** 把正則化後的代價 c_d 變成子像素視差：

$$\hat{d} = \sum_{d=0}^{D_{\max}} d \cdot \sigma(-c_d), \qquad \sigma(-c_d) = \frac{e^{-c_d}}{\sum_{d'} e^{-c_{d'}}},$$

其中 σ 是沿視差維度的 softmax，$D_{\max}$ 是最大視差 [11]。它和 argmin 不同，是可微分的，所以網路可以對 $\hat{d}$ 用迴歸損失做端到端訓練。**PSMNet** [12] 在代價體之前加入一個空間金字塔池化模組，在多個尺度上收集情境，並加入堆疊的沙漏式 3D CNN 與中間監督來正則化代價體，用 smooth L1 損失訓練 [12]。兩者針對的都是病態區域，例如遮擋、重複圖案、無紋理與反光的表面，在這些地方局部區塊給不出答案 [12]。

3D 卷積的代價是記憶體與計算量都正比於 $D \times H \times W$，所以這些網路只能在降低的解析度與固定的最大視差下運作。

迭代精修與零樣本立體匹配

RAFT-Stereo [13] 把 RAFT 光流網路（在下方的光流一節說明）改造成適用於校正過的立體影像：它把 RAFT 的 4D 全對體換成只比較同一列像素的 3D 體，並用循環單元逐步精修視差場，這些單元在目前的估計附近查詢該體，還加入多層級 GRU，更有效率地把資訊傳遞到整張影像 [13]。沒有 3D 卷積，也沒有需要正則化的固定視差範圍。Tosi 等人稱這個設計是「game changer」，指出它對領域偏移的穩健性大幅提高，而且大多數近期的框架都跟隨它 [9]。IGEV-Stereo [14] 結合了這兩種想法：一個編碼幾何與情境的幾何編碼體，為循環更新提供良好的起點，並在每次迭代中被索引 [14]。

這些綜述強調的未解問題是**泛化**：在一個基準上微調的網路，常在另一個基準上失效 [9], [15]。FoundationStereo [16] 以零樣本使用為目標：它在一個約一百萬對立體影像的大型合成資料集上訓練，並自動移除有歧義的樣本，還透過 side-tuning 骨幹網路，改編單目視覺基礎模型的特徵，以縮小合成影像與真實影像之間的差距 [16]。

單目深度估計

白話版。只有一張影像時，沒有東西可以比對。網路必須像人閉上一隻眼睛那樣辨認深度：靠透視、物體的已知大小、遮擋、陰影、霧氣，以及越遠越細緻的紋理。這些線索能告訴你哪些東西比較近，卻分不出玩具車和真車。

為什麼單張影像不夠：尺度歧義

把整個場景縮放 s 倍，影像不會改變，因為投影會除以深度（圖 5a；另見 DLCV 08，以及三維偵測的 DLCV 09）。Eigen 等人把全域尺度稱為「深度預測中的根本歧義」，並指出他們的大部分誤差單單來自平均深度 [17]。

網路仍然可以學到公制線索，例如物體的典型大小，或行車資料集的相機高度，但相機或場景類型一變，這些線索就失效。因此會用到兩種輸出：

- **相對（仿射不變）深度**。預測只對到一個未知的尺度與平移。許多這類模型，包括 MiDaS 與 Depth Anything，預測的是逆深度（類似視差的值）[18], [19]，所以輸出 $\hat{y}$ 滿足 $1/Z \approx s\hat{y} + t$，其中 $s > 0$ 與 t 未知。搭配少數幾個公制測量時，這對排序、分割、編輯與許多機器人任務就夠用了。
- **公制深度**。預測以公尺為單位。這需要已知的相機，或一個能從影像估計相機的模型。

忽略尺度與平移的損失函數

要在深度只知道到某個尺度、或單位不同的資料集上訓練，損失函數必須忽略那些未知的因子。

Eigen 等人提出了**尺度不變對數誤差**（scale-invariant log error）[17]：

$$D(y, y^*) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\log y_i - \log y_i^* + \alpha(y, y^*))^2, \qquad \alpha(y, y^*) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\log y_i^* - \log y_i),$$

其中 y_i 與 y_i^* 是像素 i 的預測與真實深度，n 是有真值的像素數，α 是讓兩張圖最佳對齊的對數尺度偏移；把 y 乘上任何常數，D 都不變 [17]。訓練時，他們用這個誤差與一般對數空間 L2 誤差的混合，權重 $\lambda = 0.5$，他們發現這能給出良好的絕對尺度預測 [17]。

Ranftl 等人的 **MiDaS** [18] 更進一步：它預測逆深度（視差）到尺度與平移，並在計算損失之前，先把每個預測對齊到真值。令 $\mathbf{d} \in \mathbb{R}^M$ 為 M 個有效像素上的預測視差，$\mathbf{d}^*$ 為真值，對齊要解

$$(s, t) = \arg\min_{s,t}\sum_{i=1}^{M}(sd_i + t - d_i^*)^2, \qquad \hat{d}_i = sd_i + t,$$

這是一個直線的普通最小平方擬合，有封閉解 [18]。**尺度與平移不變損失**（scale-and-shift-invariant loss）則是 $\mathcal{L}_{\text{ssi}} = \frac{1}{2M}\sum_i \rho(\hat{d}_i - d_i^*)$，其中 ρ 是逐像素的損失，這裡取平方誤差 [18]。MiDaS 還有穩健版本（以中位數為基礎的對齊、修剪的絕對值損失）、一個讓深度邊緣保持銳利的梯度匹配項，並混合了五個訓練資料集，其中一個取自 3D 電影 [18]。它以**零樣本跨資料集轉移**來評估，也就是在訓練時從未見過的資料集上測試 [18]。

選讀：*MiDaS（Ranftl 等人，2022）*（見「論文導讀」頁）。論文提出什麼問題、它的表格如何對齊，以及拿它的數字與其他論文比較之前該檢查什麼。

這段程式碼建立一張玩具深度圖（地面、遠處的牆與一個箱子），模擬一個輸出為逆深度、帶有未知尺度與平移的相對模型，並比較三種解讀它的方式。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(1)
H, W, f, cam_h = 120, 160, 150.0, 1.5
v, u = np.mgrid[0:H, 0:W].astype(float)
Z = np.full((H, W), 30.0)                                       # far wall
below = v > H / 2 + 1
Z[below] = np.minimum(30.0, f * cam_h / (v[below] - H / 2))     # ground plane seen by a
 ↪  camera 1.5 m high
box = (np.abs(u - 50) < 15) & (v > 45) & (v < 80)
Z[box] = 5.0                                                    # an object 5 m away

# A "relative" network outputs inverse depth up to an unknown scale and shift, plus some
 ↪  noise.
pred = 0.37 / Z + 0.05 + rng.normal(0, 0.001, Z.shape)

def metrics(Zp, Zt):
    absrel = np.mean(np.abs(Zp - Zt) / Zt)
    rmse = np.sqrt(np.mean((Zp - Zt) ** 2))
    delta1 = np.mean(np.maximum(Zp / Zt, Zt / Zp) < 1.25)
    return f"AbsRel {absrel:6.3f}   RMSE {rmse:6.2f} m   delta<1.25 {100 * delta1:5.1f}%"

Z_raw = 1 / pred                                                # read the output as if it
 ↪  were metric
Z_med = Z_raw * np.median(Z) / np.median(Z_raw)                 # median scaling (scale only)
A = np.c_[pred.ravel(), np.ones(pred.size)]                     # least squares for (s, t) in
 ↪  inverse depth
s, t = np.linalg.lstsq(A, (1 / Z).ravel(), rcond=None)[0]
Z_ssi = 1 / (s * pred + t)
print("raw output        ", metrics(Z_raw, Z))
print("median scaling    ", metrics(Z_med, Z))
print("scale+shift (LSQ) ", metrics(Z_ssi, Z), f"  s = {s:.3f}, t = {t:.4f}")
```

```
raw output         AbsRel  0.460   RMSE  10.46 m   delta<1.25  10.2%
median scaling     AbsRel  0.785   RMSE   7.24 m   delta<1.25  54.8%
scale+shift (LSQ)  AbsRel  0.043   RMSE   1.84 m   delta<1.25  99.5%   s = 2.699, t = -0.1348
```

這些是玩具數字。把輸出當成公制深度來讀，它毫無用處（只有 10% 的像素 $\delta < 1.25$）。**中位數縮**

放（median scaling）把深度乘上一個係數；它改善了 δ，卻讓 AbsRel 變得更糟，因為沒有任何單一係數能抵消逆深度中的平移。最小平方擬合求得 $s = 2.699$、$t = -0.1348$，幾乎正好就是模擬時設定的 $1/Z = 2.703\,\hat{y} - 0.135$，深度圖也變得幾近完美。同一個預測，視對齊方式而定，可以看起來很差，也可以看起來很棒，所以讀論文時一定要確認它用的是哪一種。

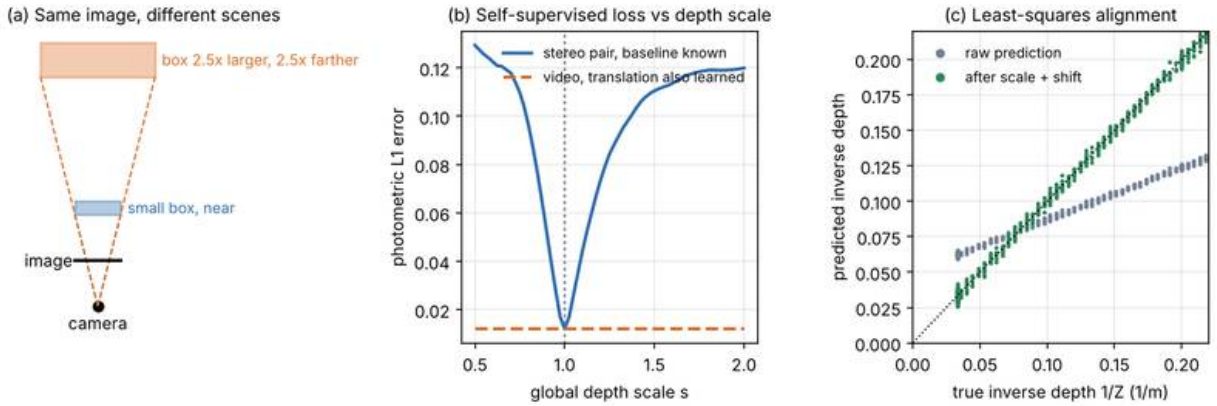


圖 *5* — 尺度歧義。(*a*) 大 *2.5* 倍、也遠 *2.5* 倍的箱子，會拍出同樣的影像。(*b*) 自監督的光度損失，只有在基線已知時才能釘住尺度；如果相機平移也是學出來的，每個尺度都同樣吻合。(*c*) 仿射不變的預測，在逆深度上做最小平方尺度與平移之後會變得準確（資料來自上面的程式碼）。

從相對深度到公制深度的基礎模型

現代的單目模型使用標準的密集預測網路；進步來自訓練資料，以及處理尺度的方式。在**相對深度**這一邊，DPT [20] 把 Vision Transformer 編碼器帶進密集預測，Depth Anything [19], [21] 用數千萬張偽標記影像擴大訓練，Marigold [22] 則把影像擴散模型改造成深度估計器。在**公制深度**這一邊，ZoeDepth [23] 在相對模型上加入公制預測頭，而 Metric3D [24], [25]、UniDepth [26] 與 Depth Pro [27] 則明確處理相機，做法是把影像映射到標準焦距，或從影像估計相機。要記住的一個想法是：相對深度現在已經能穩健地用在許多種影像上，而一旦模型知道、或能推斷出相機，公制深度就變得可用。DUSt3R 與 VGGT 這類同時預測幾何與相機的密集點圖模型，在 DLCV 08，前饋式重建中介紹。

選讀：單目深度基礎模型：資料與相機（見「補充資料」頁）。這七個模型各自改變了什麼，一個模型一個模型地說明。

從立體對與影片做自監督深度

白話版。不用真值深度，改用第二個視角當老師。如果網路的深度是對的，你就能把第二個視角扭曲到第一個視角上，得到同一幅畫面。扭曲後的影像與真實影像之間的差異，就是訓練訊號。

以視角合成作為監督

Garg 等人 [28] 用相機位移已知且很小的立體影像對，訓練單目網路：左影像的預測深度，加上已知的基線，把右影像扭曲到左視角，這個重建的光度誤差就是損失，完全不需要深度標籤 [28]。Godard 等人 [29] 加入**左右一致性**（left–right consistency）損失，讓為兩個視角預測的視差彼此一致，改善了品質 [29]。Zhou 等人 [30] 拿掉了第二台相機：他們用無標記的單目影片，同時訓練一個深度網路和一個**位姿網路**（pose network），唯一的監督是相鄰影格之間的視角合成 [30]。

對目標影格 I_t 與來源影格 $I_{t'}$，每個目標像素 $\mathbf{p}$（以齊次座標表示）會被映射到來源影格：

$$\mathbf{p}' \sim K\, T_{t\to t'}\, D_t(\mathbf{p})\, K^{-1}\mathbf{p},$$

其中 K 是相機內參矩陣，$D_t(\mathbf{p})$ 是該像素的預測深度，$T_{t\to t'}$ 是預測的相對相機位姿（旋轉與平移），$\sim$ 表示在齊次尺度之下相等。用雙線性取樣器（DLCV 04B）在 $\mathbf{p}'$ 處對 $I_{t'}$ 取樣，就得到合成影像 $I_{t'\to t}$；梯度會穿過它，流進兩個網路。

Monodepth2

Godard 等人的 Monodepth2 [31] 指出，一個謹慎做出設計選擇的簡單模型，勝過更複雜的模型。它的兩張影像之間的光度誤差，結合了 SSIM（DLCV 04，全參考指標）與 L1：

$$\mathrm{pe}(I_a, I_b) = \frac{\alpha}{2}\big(1 - \mathrm{SSIM}(I_a, I_b)\big) + (1-\alpha)\|I_a - I_b\|_1, \qquad \alpha = 0.85,$$

其中 I_a, I_b 是目標影像與一張合成影像，逐像素比較 [31], [32]。三個想法讓它很穩健 [31]：

1. **逐像素最小重投影**。有多個來源影格（前一張與後一張）時，取各來源的誤差最小值，而不是平均，即 $\mathcal{L}_p = \min_{t'} \mathrm{pe}(I_t, I_{t'\to t})$，因為一個在某個來源被遮擋的像素，通常在另一個來源看得見。
2. **自動遮罩**（auto-masking）。忽略「不扭曲時的誤差已經比扭曲後更低」的像素。這能排除靜止的相機，以及隨相機一起移動的物體，否則網路會從前方行駛的汽車學到「無限遠的深度」。
3. **全解析度多尺度損失**。在計算誤差之前，先把較低解析度的深度預測上取樣到輸入尺寸，以減少瑕疵。

一個考慮邊緣的平滑項，權重為 $\lambda = 0.001$，用來抑制影像本身平滑處的深度變化 [31]。

再談尺度

從單目影片訓練時，深度網路從未看到任何公制量：深度與平移可以一起縮放，而不改變 $\mathbf{p}'$。圖 5b 在合成立體場景上顯示了這一點：基線固定時，光度損失在真實尺度處有尖銳的最小值；如果平移跟著深度一起縮放，損失就是平的。這就是為什麼 Monodepth2 對單目訓練的結果，是在經過逐張影像的**真值中位數縮放**後才回報（沿用 SfMLearner 的做法），但對立體訓練的結果則不這麼做，因為「尺度可由已知的相機基線推得」[31]。其他限制則是匹配本身的限制：無紋理與反光的表面、移動的物體與遮擋。

把光流當作學習問題

白話版。光流就是沒有規則手冊的立體匹配：配對可能往任何方向移動，可能是不到一個像素，也可能是一百個像素，而且物體各自獨立運動。傳統方法為每一對影像解一個能量函數；深度方法則從合成影片學習如何匹配與精修。

從能量函數到網路

傳統方法從亮度恆定 $I_1(\mathbf{p}) = I_2(\mathbf{p} + \mathbf{F}(\mathbf{p}))$ 出發，它對每個像素的兩個未知數只給一條方程式，所以要再加一個假設才能解開：流場的全域平滑性（Horn 與 Schunck [33]）、小視窗內流為常數並以最小平方求解（Lucas 與 Kanade [34]），或影像的局部多項式模型（Farnebäck [35]）。DLCV 04B 介紹了這些想法與孔徑問題（aperture problem）。

選讀：亮度恆定與傳統光流求解器（見 *DLCV 04B* 的「補充資料」頁）。線性化的光流方程式、*Horn–Schunck* 能量函數，以及 *Farnebäck* 方法背後的多項式展開。

Hur 與 Roth [36] 把轉向深度學習的過程描述成兩個家族：把 CNN 當作特徵擷取器，放在傳統能量公式之中；以及直接迴歸光流的端到端網路。第二個家族勝出了。有四個里程碑通往 RAFT：

- **FlowNet** [37] 用 CNN 端到端地迴歸光流。由於缺乏真實的訓練資料，作者建立了 **Flying Chairs**，這是 22,872 對影像，內容是算繪的 3D 椅子模型，以隨機仿射轉換移動在照片背景之上，他們發現用它訓練的網路仍然能泛化到 Sintel 與 KITTI [37]。它的 FlowNetC 變體加入了**相關層**（correlation layer），在一系列位移下比較兩張影像的特徵。
- **FlowNet 2.0** [38] 堆疊了數個 FlowNet，每個都用目前的估計扭曲第二張影像，並顯示訓練資料集的順序影響很大 [38]。
- **SPyNet** [39] 使用傳統的影像金字塔：在每一層，其中一張影像被目前的光流扭曲，再由一個小網路預測不到一個像素的更新 [39]。
- **PWC-Net** [40] 在學習出來的特徵上結合**金字塔**（pyramid）、**扭曲**（warping）與**代價體**（cost volume），而且比 FlowNet2 小 17 倍 [40]。

RAFT：全對相關與迭代更新

白話版。 RAFT 把第一張影像的每個像素和第二張影像的每個像素比較，只做一次。然後它從零運動出發，像一個人在修改草圖那樣，反覆查看目前猜測附近的匹配分數，再把猜測微調一點；每次都是同一個小更新，一再重複。

Teed 與 Deng 的 RAFT [41] 有三個部分 [41]：

1. **特徵**。 CNN 編碼器把兩張影像映射成 1/8 解析度、$D = 256$ 個通道的特徵；另有一個獨立的情境網路（context network），只編碼第一張影像。
2. **全對相關**。相關體裝的是每一對特徵的內積，

$$C_{ijkl} = \sum_h g(I_1)_{ijh}\, g(I_2)_{klh},$$

其中 $g(I)_{ijh}$ 是位於第 i 列、第 j 欄的特徵的第 h 個通道，$C \in \mathbb{R}^{H\times W\times H\times W}$ 是在特徵解析度下的大小。對最後兩個維度用核大小 1、2、4、8 做平均池化，就得到四層的**相關金字塔**（correlation pyramid），它對第一張影像保持完整解析度，並用較粗的層涵蓋大位移。3. **迭代更新**。從 $\mathbf{f}_0 = \mathbf{0}$ 開始，一個卷積 GRU（閘控循環單元）反覆讀取每個像素目前所指位置周圍小鄰域（半徑 $r = 4$）內、所有金字塔層級的相關值，再加上情境特徵與目前的光流，輸出一個更新：$\mathbf{f}_{k+1} = \mathbf{f}_k + \Delta\mathbf{f}$。各次迭代共用權重。學習出來的凸組合上取樣（convex upsampling）把 1/8 解析度的光流變成完整解析度。

損失對每一次迭代都做監督，權重隨迭代次數指數增加，

$$\mathcal{L} = \sum_{i=1}^{N} \gamma^{N-i}\,\|\mathbf{f}_{\text{gt}} - \mathbf{f}_i\|_1, \qquad \gamma = 0.8,$$

其中 $\mathbf{f}_i$ 是第 i 次更新後上取樣的光流，N 是更新次數，$\mathbf{f}_{\text{gt}}$ 是真值 [41]。RAFT 在訓練時展開 12 次更新，測試時可以跑更多次；論文在 Sintel 上用 32 次更新、在 KITTI 上用 24 次更新評估 [41]。訓練遵循標準排程：先 Flying Chairs，再 FlyingThings3D，然後在目標基準上微調 [41]。

這個設計為什麼贏？全對體避開了由粗到細方案的弱點，也就是小而快的物體可能在粗層級就永遠消失 [41]；共用的更新表現得像一個學習出來的最佳化器；而這套做法也轉移到了立體匹配 [13] 與場景流 [42]。

選讀：*RAFT（Teed 與 Deng，2020）*（見「論文導讀」頁）。如何讀 *RAFT* 的消融實驗與基準表格。

RAFT 之後

後來的模型各自改變這套做法的一個部分。GMFlow [43] 與 Unimatch [44] 用 Transformer 特徵的**全域匹配**取代迭代查表：每個像素都和另一張影像的所有像素比較，光流是 softmax 加權的平均位置；Unimatch 用同一個模型做光流、立體匹配與有位姿影像的深度 [44]。FlowFormer [45] 用 Transformer 層編碼 RAFT 的代價體。SEA-RAFT [46] 保留 RAFT，但加入 mixture-of-Laplace 損失、直接迴歸的初始光流與剛體運動預訓練，以求更快的速度與更好的泛化 [46]。

程式碼：量測光流誤差

這段程式碼建立一對已知光流的影格：背景（camera 測試影像）繞中心旋轉 2° 並放大 3%，一塊有紋理的區塊疊在上面，移動 (14, 6) 像素。它用一層與四層金字塔執行 OpenCV 的 Farnebäck 光流，並對不同種類的像素回報**端點誤差**（end-point error, EPE，誤差向量的長度）與 KITTI 使用的 **Fl** 離群值比例（定義見評估）。

```
import numpy as np
import cv2
from scipy import ndimage as ndi
from skimage import color, data, transform

I0 = transform.resize(data.camera() / 255.0, (240, 320), anti_aliasing=True)
H, W = I0.shape
rows, cols = np.mgrid[0:H, 0:W].astype(float)
cy, cx = H / 2, W / 2
```

```
# Ground-truth motion from frame 0 to frame 1: the background rotates by 2 degrees and zooms
 ↪  by 3 %
# about the image centre; a 50 x 50 textured patch moves by (dx, dy) = (14, 6) pixels.
a, s = np.deg2rad(2.0), 1.03
bx = cx + s * (np.cos(a) * (cols - cx) - np.sin(a) * (rows - cy))     # where each
 ↪  background pixel goes
by = cy + s * (np.sin(a) * (cols - cx) + np.cos(a) * (rows - cy))
flow = np.stack([bx - cols, by - rows], -1)
patch = transform.resize(color.rgb2gray(data.astronaut())[30:230, 150:350], (50, 50),
 ↪  anti_aliasing=True)
obj0 = (rows >= 90) & (rows < 140) & (cols >= 120) & (cols < 170)
flow[obj0] = (14.0, 6.0)

# Render frame 1 by backward mapping (inverse rotation and zoom), then paste the moved patch.
xs = cx + (np.cos(a) * (cols - cx) + np.sin(a) * (rows - cy)) / s
ys = cy + (-np.sin(a) * (cols - cx) + np.cos(a) * (rows - cy)) / s
I1 = ndi.map_coordinates(I0, [ys, xs], order=3, mode="reflect")
I0 = I0.copy(); I0[90:140, 120:170] = patch
I1[96:146, 134:184] = patch
# occluded: background points of frame 0 that land under the patch in frame 1
occ = ~obj0 & (by >= 96) & (by < 146) & (bx >= 134) & (bx < 184)

def evaluate(est, mask):
    epe = np.linalg.norm(est - flow, axis=-1)[mask]
    mag = np.linalg.norm(flow, axis=-1)[mask]
    fl = np.mean((epe > 3) & (epe > 0.05 * mag))       # KITTI outlier: > 3 px and > 5 % of
     ↪  the true motion
    return f"EPE {epe.mean():5.2f} px  Fl {100 * fl:5.1f}%"

u8 = lambda im: (np.clip(im, 0, 1) * 255).round().astype(np.uint8)
inner = np.zeros((H, W), bool); inner[10:-10, 10:-10] = True
grad = ndi.gaussian_filter(np.hypot(ndi.sobel(I0, 0), ndi.sobel(I0, 1)), 4)
bg = inner & ~obj0 & ~occ
flat = grad < 0.05                                     # almost no texture (mostly the sky)
for levels in [1, 4]:
    est = cv2.calcOpticalFlowFarneback(u8(I0), u8(I1), None, pyr_scale=0.5, levels=levels,
     ↪  winsize=15,
                                       iterations=5, poly_n=7, poly_sigma=1.5, flags=0)
    print(f"Farneback, {levels} pyramid level(s):")
    for name, m in [("background, textured", bg & ~flat), ("background, flat", bg & flat),
                    ("moving patch", obj0), ("occluded", occ), ("all (Fl-all)", inner)]:
        print(f"   {name:21s} {evaluate(est, m)}")
print(f"true motion: background up to {np.linalg.norm(flow[~obj0], axis=-1).max():.1f} px,
 ↪  patch "
      f"{np.hypot(14, 6):.1f} px; occluded pixels: {occ.sum()}")
```

```
Farneback, 1 pyramid level(s):
   background, textured  EPE  0.87 px  Fl   9.3%
   background, flat      EPE  5.51 px  Fl  90.3%
   moving patch          EPE 18.24 px  Fl 100.0%
   occluded              EPE  5.07 px  Fl  68.0%
   all (Fl-all)          EPE  2.86 px  Fl  35.6%
```

```
Farneback, 4 pyramid level(s):
   background, textured  EPE  1.18 px  Fl  11.9%
   background, flat      EPE  5.52 px  Fl  90.5%
   moving patch          EPE  2.30 px  Fl  30.4%
   occluded              EPE 12.20 px  Fl  99.8%
   all (Fl-all)          EPE  2.55 px  Fl  35.2%
true motion: background up to 9.3 px, patch 15.2 px; occluded pixels: 871
```

這些數字只來自這對玩具影像。只用一層時，區塊 15 px 的運動超出能力範圍，區塊上每個像素都是離群值；用四層時找到了區塊（EPE 2.30 px），這是 SPyNet 與 PWC-Net 由粗到細想法的傳統版本。仍有兩種失敗。在平坦區域（主要是天空），90% 的像素是離群值：根本沒有東西可以匹配。在**被遮擋**的像素上，也就是區塊在第 1 張影格中蓋住的那一條帶，金字塔反而讓情況更糟（EPE 12.2 px），因為粗層級把它們跟著區塊一起拖走（圖 6）。學習式方法被訓練成能從資料中處理這兩種情況，但兩者都不會消失。

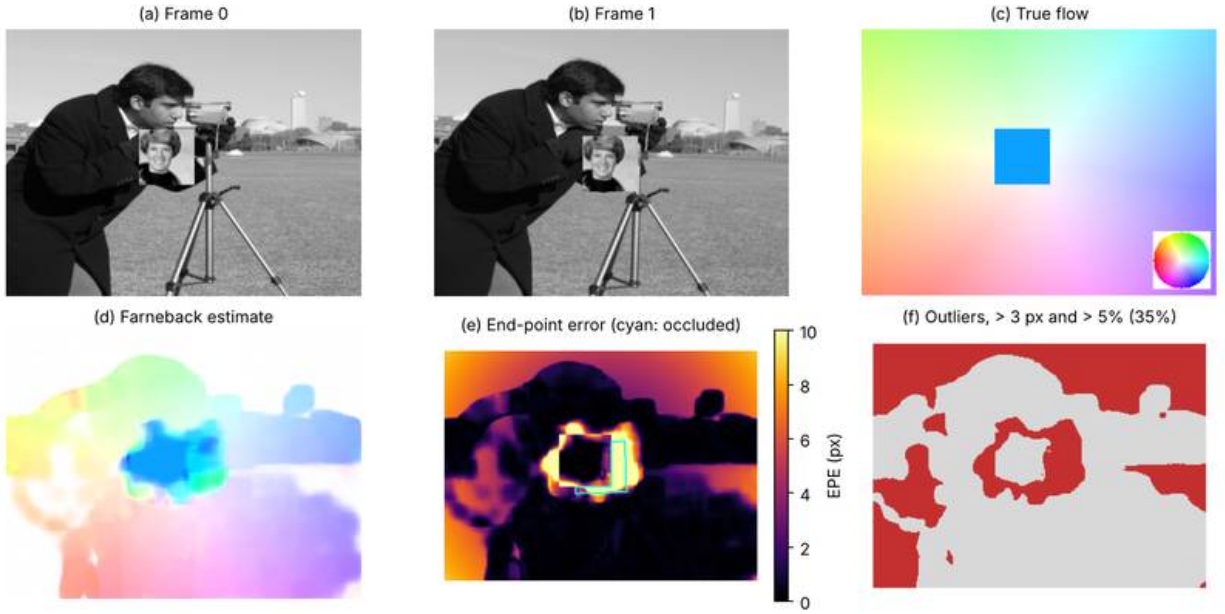


圖 *6* — 玩具影像對上的 *Farnebäck* 光流（*4* 層金字塔）。光流以色相表示方向、以飽和度表示長度。誤差集中在無紋理的區域、移動區塊的周圍，以及被遮擋的條帶（青色）。*10 px* 的邊界不納入評估。

場景流（簡介）

白話版。光流說的是一個點在影像中怎麼動。場景流說的是它在三維中怎麼動：變近、變遠、往左或往右，以公尺計。

場景流（scene flow）是場景的密集三維運動場，這個詞可追溯到 Vedula 等人 [47]；光流是它在影像上的投影。RAFT-3D 把任務表述為：給定一對立體或 RGB-D 影片影格，估計每個像素的三

維運動 [42]。用立體相機時，可以由兩個時刻的視差，加上兩者之間的光流來估計。Menze 與 Geiger 的 KITTI 2015 基準 [48] 評估的正是這幾個部分：D1（第一影格的視差）、D2（第二影格的視差）、Fl（光流），以及 SF，只要這三者中任何一個錯誤，該像素就算錯 [49]。Menze 與 Geiger 把場景建模為少數幾個剛性移動的物體，每個超像素是一個指派給其中一個物體的 3D 平面 [48]；RAFT-3D [42] 則改用 RAFT 式的迭代，估計剛性三維運動的密集場，並以學習出來的嵌入把像素軟分組成剛性物體 [42]。動態重建（DLCV 08）與點追蹤（DLCV 06）是它的長距離親戚。

評估

白話版。三項任務都是逐像素對照真值打分，用平均誤差與「錯誤像素的百分比」。細節，尤其是單目預測如何對齊、哪些像素要計算，對數字的影響比你想像的更大。

深度指標

標準的一組指標可追溯到 Eigen 等人 [17]。令 y_i 為預測深度、y_i^* 為真實深度，共 n 個被評估的像素，

$$\text{AbsRel} = \frac{1}{n}\sum_i \frac{|y_i - y_i^*|}{y_i^*}, \qquad \text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_i (y_i - y_i^*)^2},$$

$$\text{SqRel} = \frac{1}{n}\sum_i \frac{(y_i - y_i^*)^2}{y_i^*}, \qquad \delta_k = \frac{1}{n}\left|\left\{i : \max\left(\tfrac{y_i}{y_i^*}, \tfrac{y_i^*}{y_i}\right) < 1.25^k\right\}\right|,$$

另外還有 $\log y$ 的 RMSE [17]。AbsRel、SqRel 與 RMSE 是誤差（越低越好）；$k = 1, 2, 3$ 的 $\delta_1, \delta_2, \delta_3$ 是準確率（越高越好）。AbsRel 以相對誤差衡量近處與遠處的像素；RMSE 由遠處的像素主導；δ_1 計算落在真值 25% 以內的像素。

每一個結果都要說明三個慣例：**對齊**（公制模型不對齊，自監督單目模型做逐張影像的中位數縮放 [31]，仿射不變模型做最小平方尺度與平移 [18]）；**深度上限**（KITTI 上標準是 80 m [31]）；以及**切分**（KITTI 上常用 Eigen 等人的切分 [17], [31]）。對齊的程式碼已顯示光是第一項就能改變多少。

立體匹配指標

- **EPE**（平均絕對視差誤差，單位為像素）。
- **bad-τ**：視差誤差大於 τ 像素的像素百分比。Middlebury 的第 3 版評估預設回報 bad 2.0，分成全部像素或只算未被遮擋的像素 [3]；KITTI 2012 回報誤差像素的百分比，門檻從 2 到 5 像素，分成未被遮擋區域（Out-Noc）與全部（Out-All）[50]。
- **D1**（KITTI 2015）：一個像素的視差誤差低於 3 px 或低於真值的 5%，就算正確；D1 是離群值的百分比，可對背景、前景或全部像素回報（D1-bg、D1-fg、D1-all）[49]。後面那個相對條件，避免了視差很大的近處物體被評得太嚴。

光流指標

- **EPE**：估計與真實光流向量之間的平均歐氏距離，$\frac{1}{n}\sum_i \|\mathbf{F}_i - \mathbf{F}_i^*\|_2$，其中 $\mathbf{F}_i$ 與 $\mathbf{F}_i^*$ 是像素 i 的估計與真實光流；FlowNet 稱它是光流的標準誤差量測，也用它來訓練 [37]。Sintel 的結果以平均 EPE（常寫成 AEPE）回報。
- **Fl-all**（KITTI 2015）：端點誤差至少 3 px 且至少為真實光流長度 5% 的像素百分比，在所有有真值的像素上計算 [49]。程式碼中的 `evaluate` 函式算的正是這個。

資料集與基準

資料集	任務	內容	真值
KITTI 2012 [51], [50]	立體匹配、光流	194 對訓練與 195 對測試的真實道路場景影像	稀疏，來自雷射掃描器
KITTI 2015 [48], [49]	立體匹配、光流、場景流	200 個訓練與 200 個測試場景，含移動的汽車	稀疏、半自動，並在移動車輛上擬合 3D CAD 模型
Middlebury 2014 [52]	立體匹配	33 個高解析度室內場景；第 3 版評估使用其中 20 個（10 個訓練、10 個測試）	密集，子像素精度
ETH3D [53]	立體匹配、多視角立體視覺	室內與室外場景，含 DSLR 影像與低解析度立體影片；包含一個低解析度雙視角基準	高精度雷射掃描
MPI Sintel [54]	光流（也含立體匹配、深度）	一部開源動畫電影的影格；有「clean」與「final」兩種通道，final 含動態模糊與大氣效果	密集，算繪產生
Flying Chairs [37]	光流（訓練）	22,872 對合成影像	密集，算繪產生
FlyingThings3D [10]	立體匹配、光流、場景流（訓練）	約 25,000 個 960 × 540 的合成立體影格	密集，算繪產生
NYU Depth v2 [55]	單目深度（室內）	464 個室內場景的 Kinect 影片；1,449 對有密集標記的 RGB-D 影像	密集，來自 Kinect 深度相機，缺值已填補

大小與真值類型取自所引用的頁面與論文；Sintel 兩種通道的描述來自 [37]，KITTI 2015 的半自動真值來自 [49], [48]。合成資料集用於預訓練，真實資料集用於微調與測試。

失效模式

白話版。本篇的每個方法都依賴兩樣東西之一：有東西可以比對，或是從訓練資料學到的先驗。下面每一種失敗，都破壞了其中之一。

- **無紋理區域**（白牆、天空、馬路）：匹配代價是平的（圖 3b），要靠平滑性或學習的情境來填補，而兩者都可能出錯。
- **重複圖案**（柵欄、磁磚）：好幾個視差都同樣吻合，正如條紋所示。

- **反光與透明的表面**：被匹配的內容是倒影或後方的場景。Tosi 等人把透明與反光物體，列為深度立體匹配四大未解挑戰之一，其餘是領域偏移、過度平滑與非對稱立體對 [9]。
- **遮擋**：不存在正確的配對；需要偵測（左右一致性檢查）與填補，而在光流中，它們會被拖著跟鄰近的運動走。

- **細長結構與深度邊緣**：視窗會讓前景物體變胖，平滑性會抹掉柱子和電線，而對雙峰代價取的 soft argmin 會落在兩個表面之間。
- **小物體的大運動**：由粗到細的方案可能把它們弄丟；RAFT 的全對體就是針對這點 [41]。
- **領域差距**：在合成資料上預訓練、在某個基準上微調的模型，面對新的相機、天氣與場景會退化 [9], [36]。

- **尺度與相機**（單目）：相對深度沒有尺度，而在焦距未知或影像被意外裁切時，公制深度會失效。
- **自監督中的移動物體**會破壞靜止場景的假設；自動遮罩只能處理最簡單的情況 [31]。Rajapaksha 等人還把細小、微小與遠處的物體，列為單目深度尚未填補的缺口 [56]。

現代觀點

綜述怎麼說

有五篇綜述涵蓋本篇的範圍。**Laga 等人** [8] 綜述了到約 2019 年為止的深度立體匹配（雙視角與多視角），分成學習傳統流程中某些部分的方法，以及端到端流程，並涵蓋資料集與監督方式；單目深度不在他們的範圍內。**Poggi 等人** [15] 強調學習與立體匹配互相幫助：學習改善立體匹配，立體匹配又監督單目網路；他們也涵蓋信心估計與領域偏移。**Tosi 等人** [9] 回顧 2020 年代：把架構分成代價體聚合、神經架構搜尋、迭代最佳化、Vision Transformer 與馬可夫隨機場，並列出四個未解挑戰（領域偏移、過度平滑、透明與反光物體、非對稱立體對）；他們在 2024 年指出，立體匹配的基礎模型當時仍然缺席。**Rajapaksha 等人** [56] 依輸入與輸出、架構與監督程度整理單目深度。**Hur 與 Roth** [36] 追溯光流從能量最小化到 CNN 的歷程，並指出領域過擬合與複雜的訓練排程是主要限制。

選讀：「現代觀點」綜述導讀（見「論文導讀」頁）。哪個問題該讀哪篇綜述，以及各篇沒有涵蓋什麼。

2023–2026 年的最新進展

- **單目深度的基礎模型**。大規模資料（Depth Anything [19], [21]）、生成式先驗（Marigold [22]）與明確的相機處理（Metric3D [24], [25]、UniDepth [26]、Depth Pro [27]），讓對任意照片做零樣本深度變得實用，先是相對深度，現在越來越多是公制深度。
- **立體匹配與光流的迭代匹配**。相關體加循環更新的 RAFT 做法，主導了這兩項任務 [9]；近期的變體加入幾何體（IGEV-Stereo [14]）、帶注意力的全域匹配（GMFlow、Unimatch [43], [44]），或更簡單的訓練（SEA-RAFT [46]）。
- **零樣本立體匹配**。 FoundationStereo [16] 結合一百萬對合成影像與單目先驗，回應了 Tosi 等人所說缺少基礎模型的問題。

- **與三維重建的匯流**。預測點圖與相機的前饋式模型（DLCV 08），模糊了深度估計、立體匹配與運動恢復結構之間的界線。

尚未解決的問題

1. **野外的公制深度**：未知、被裁切或不尋常的相機，以及每個預測都有可靠的不確定性。
2. **非朗伯場景**：玻璃、鏡子與水，對立體匹配與光流都是問題 [9]。
3. **銳利的邊界與細長結構**，且不能過度平滑，也不能在表面之間出現「飛點」（flying pixels）。
4. **時間一致性**：逐影格的深度在影片中會閃爍；長序列上的光流與深度應該彼此一致。
5. **評估**：稀疏或半自動的真值、不一致的對齊慣例，以及基準飽和，讓很小的差異難以解讀。

重點整理

- 立體匹配、光流與單目深度都是密集對應問題；立體匹配是限制在一列之內的光流，而單目深度用學習的先驗取代匹配。
- 在校正過的影像對中，$Z = fB/d$；深度誤差以 $Z^2\delta d/(fB)$ 成長，所以基線、解析度與子像素精度決定了可用的範圍。
- 傳統立體匹配的流程是代價、聚合、最佳化與精修；SGM 的一維路徑動態規劃能填補無紋理區域，卻會抹掉細長結構，而左右一致性檢查能找出大多數遮擋。
- 學習式立體匹配從學習代價（MC-CNN），走到經過 3D 卷積、帶 soft argmin 的代價體（GC-Net、PSMNet），再到迭代更新（RAFT-Stereo）與零樣本模型（FoundationStereo），一路都先在合成資料上訓練。
- 一張影像只能把深度固定到某個尺度；相對模型預測仿射不變的逆深度，用尺度與平移不變損失訓練，而公制模型必須推斷相機。
- 自監督深度用視角合成與光度損失；Monodepth2 的最小重投影與自動遮罩處理了遮擋與移動物體，而單目訓練在測試時需要中位數縮放。
- RAFT 的全對相關金字塔與共用的循環更新，定義了現代光流；EPE 與 Fl-all（> 3 px 且 $> 5\%$）是它在 Sintel 與 KITTI 上的指標。
- 一定要回報對齊方式、被評估的像素（是否含遮擋、深度上限）與切分；它們對數字的影響，和方法本身一樣大。

練習

1. **選擇基線**。一台 $f = 1000$ 像素的立體相機，必須在 40 m 處把深度誤差壓在 1 m 以下，假設視差誤差為 0.3 像素。最小的基線是多少？此時 40 m 處的點視差是多少？在 80 m 會發生什麼事？

   提示

   由 $\delta Z \approx Z^2\delta d/(fB) < 1$：$B > 1600 \cdot 0.3/1000 = 0.48$ m。40 m 處的視差為 $fB/Z = 12$ px。在 80 m 處，誤差變成四倍（約 4 m），視差為 6 px。

2. **視窗大小與變胖**。在區塊匹配的程式碼中，把 `win` 改成 3、7 與 15，比較四個區域的 bad-1。為什麼大視窗在一個地方有幫助，在另一個地方卻有害？

   提示

   在我們的執行中，無紋理區域的 bad-1 從 84.4%（3×3）降到 67.7%（7×7）與 39.9%（15×15），而細柱則從 15.3% 升到 17.4% 與 74.6%。大視窗會從平坦區塊之外收集紋理，但在深度邊緣附近，它會混入兩個表面，把前景的視差擴散到背景（「前景變胖」），這就吞掉了細柱。

3. **條紋與週期**。牆上條紋的週期是 0.15 個世界單位，那裡的牆約在 8.6 單位遠處。估計它們以像素為單位的週期（取 $f = 320$ px），然後解釋為什麼區塊匹配在那裡會給出錯誤的視差。場景要怎麼改，條紋才能被匹配？演算法要怎麼改，可能有幫助？

   提示

   週期約為 $320\cdot0.15/8.6\approx5.6$ px，比那裡的真實視差（約 9.3 px）還小，所以相差一個週期的位移同樣吻合。擴大搜尋範圍沒有幫助。非週期性的紋理有用；偏好周圍牆面視差的平滑項能減少錯誤（在我們的執行中，SGBM 在條紋上的 bad-1 是 53.3%，區塊匹配是 89.6%），但無法消除。

4. **手算尺度不變損失**。證明當 y 乘上常數 $c>0$ 時，Eigen 的誤差 $D(y,y^*)$ 不變。接著證明 MiDaS 的最小平方 (s,t) 使 $\mathcal{L}_{\text{ssi}}$ 在 $d\mapsto ad+b$（任何 $a\neq0$ 與 b）下維持不變。

   提示

   $\log(cy_i)=\log c+\log y_i$，而 α 吸收了 $-\log c$，所以每個殘差都不變。對 MiDaS：如果 (s,t) 對 d 是最佳的，那麼 $(s/a,\,t-sb/a)$ 對 $ad+b$ 會給出同樣的對齊值。

5. **金字塔與大運動**。在光流的程式碼中，把區塊移動 (24, 10) 而不是 (14, 6)，分別用 1、4 與 6 層金字塔執行；然後只移動 (2, 1)。第 1 張影格中貼上的位置與遮擋遮罩也要一併更新。金字塔何時有幫助？

   提示

   在我們的執行中，(24, 10) 時，每種設定都弄丟了區塊（EPE 約 26 px），而 6 層的結果和 4 層完全相同，所以多出來的層在這裡沒有任何貢獻。(2, 1) 時，三種設定的區塊 EPE 都是 0.27 px。金字塔只有在運動能被它的粗層級帶到局部模型能處理的範圍內時才有幫助；超出這個範圍，就需要不同的搜尋方式，例如 RAFT 的全對相關。

補充資料

這些補充資料是選讀的背景知識，正文、程式碼與練習都不依賴它們。每一則都從正文取出一個點，講得更細。

穩健的匹配代價：ZNCC 與 census

這則筆記定義兩種能容忍兩台相機之間亮度差異的匹配代價，並拿它們和 SAD 比較。

ZNCC。對各含 m 個像素的視窗 **a** 與 **b**（分別取自左影像的 (u, v) 與右影像的 $(u-d, v)$），平均為 $\bar{a}, \bar{b}$，

$$\mathrm{ZNCC}(\mathbf{a},\mathbf{b}) = \frac{\sum_{k=1}^{m}(a_k-\bar{a})(b_k-\bar{b})}{\sqrt{\sum_k (a_k-\bar{a})^2 \,\sum_k (b_k-\bar{b})^2}} \in [-1,1],$$

代價為 $-\mathrm{ZNCC}$（或 $1-\mathrm{ZNCC}$）。減去平均值消除了偏移，除以範數消除了增益，所以 $g>0$ 的轉換 $b_k \mapsto g b_k + o$ 不會改變 ZNCC。在無紋理的視窗中，分母接近零，ZNCC 會變得不穩定；實作時會加上一個很小的常數。

Census。對像素 **p** 與一組鄰居位移 $\mathcal{N}$，census 轉換是位元字串 $b_{\mathbf{q}}(\mathbf{p}) = [\, I(\mathbf{p}+\mathbf{q}) < I(\mathbf{p}) \,]$，對所有位移 $\mathbf{q} \in \mathcal{N}$，其中 I 是影像，$[\cdot]$ 在條件成立時為 1 [4]。兩個像素用位元字串的漢明距離（不同位元的個數）來比較，通常會在一個視窗內加總。Census 只取決於強度的順序，所以任何嚴格遞增的亮度改變都不會影響它；而且鄰域中單獨一個離群像素，最多只會改變中心位元字串的一個位元。它的弱點是丟掉了對比：很淡的圖案和很強的圖案給出相同的位元，而影像雜訊會讓平坦區域的位元翻轉。

一個測試。這段程式碼建立單一平面、視差為 10 的校正影像對，並對右影像施加增益 1.3 與偏移 0.1。

```
import numpy as np
from scipy import ndimage as ndi

rng = np.random.default_rng(3)
H, W, D, win = 100, 160, 24, 7
left = ndi.gaussian_filter(rng.random((H, W + D)), 1.0)
d_true = 10                                             # one fronto-parallel plane,
 ↪  disparity 10 px
right = np.roll(left, -d_true, axis=1)[:, :W]           # right(x) = left(x + 10)
left = left[:, :W]
right = 1.3 * right + 0.1                               # the right camera has a different
 ↪  gain and offset

def census(img, r=2):
    """Bit string per pixel: is each neighbour in a (2r+1)^2 window darker than the
     ↪  centre?"""
    bits = [np.roll(img, (dy, dx), (0, 1)) < img for dy in range(-r, r + 1) for dx in
     ↪  range(-r, r + 1)
            if (dy, dx) != (0, 0)]
    return np.stack(bits, -1)

def zncc_cost(a, b):
    box = lambda x: ndi.uniform_filter(x, win)
    ma, mb = box(a), box(b)
    va, vb = box(a * a) - ma ** 2, box(b * b) - mb ** 2
    return -(box(a * b) - ma * mb) / np.sqrt(va * vb + 1e-12)      # negative correlation =
     ↪  cost
```

```
cl, cr = census(left), census(right)
costs = {"SAD": [], "ZNCC": [], "census": []}
for d in range(D):
    r_d = np.roll(right, d, axis=1)                    # right pixel x - d moved to column x
    costs["SAD"].append(ndi.uniform_filter(np.abs(left - r_d), win))
    costs["ZNCC"].append(zncc_cost(left, r_d))
    ham = (cl != np.roll(cr, d, axis=1)).sum(-1).astype(float)     # Hamming distance of bit
     ↪  strings
    costs["census"].append(ndi.uniform_filter(ham, win))
inner = (slice(10, -10), slice(D + 5, -10))
for name, c in costs.items():
    d_hat = np.argmin(np.stack(c), axis=0)[inner]
    print(f"{name:7s} correct disparity on {100 * np.mean(d_hat == d_true):5.1f}% of pixels")
```

```
SAD     correct disparity on   3.9% of pixels
ZNCC    correct disparity on 100.0% of pixels
census  correct disparity on 100.0% of pixels
```

在這個測試中，SAD 只在 3.9% 的像素上找到正確視差，因為亮度改變主導了代價；ZNCC 與 census 則處處正確。這就是傳統系統使用 census 或 ZNCC 的原因，也是學習式特徵（它們能學到同樣的不變性）取代它們的原因。

半全域匹配一步一步來

這則筆記沿著一條掃描線，逐步走過 SGM 的遞迴，也就是正文只用一條式子說完的部分。

遞迴。在方向為 $\mathbf{r}$ 的路徑上（水平掃描線是 $\mathbf{r}=(1,0)$，由左到右），像素 x 在視差 d 的聚合代價為

$$L(x,d) = C(x,d) + \min\big(L(x-1,d),\; L(x-1,d-1)+P_1,\; L(x-1,d+1)+P_1,\; m_{x-1}+P_2\big) - m_{x-1},$$

其中 $C(x,d)$ 是匹配代價，$L(x-1,\cdot)$ 是前一個像素的聚合代價，$m_{x-1}=\min_k L(x-1,k)$，P_1 是改變一級的懲罰，P_2 是較大跳變的懲罰 [5], [6]。四個選項分別是：維持前一個視差（免費）、改變一級（代價 P_1），或從前一個最佳視差跳到任何其他視差（代價 P_2）。減去 m_{x-1} 不會改變最小值的位置，只是讓 L 維持有界。

為什麼 $P_1 < P_2$。傾斜的表面視差是逐漸變化的，每隔幾個像素變一級，所以小步長必須便宜。深度邊緣是罕見的大跳變，應該付出更高的代價，但不論大小都要是固定的量，這樣真正的邊緣才不會被平滑成斜坡。例如 MC-CNN 在影像梯度大的地方會降低兩個懲罰，因為深度邊緣常和強度邊緣重合 [6]。

為什麼需要多條路徑。一條由左到右的路徑只會從左邊傳播資訊；無紋理區域左端的像素得到幫助，右端的像素則沒有。把多個方向的路徑加總，就讓每個像素得到來自四面八方的支援。完整演算法用 8 個方向；OpenCV 預設用 5 個 [7]。

在一條掃描線上的測試。這段程式碼為 60 個像素建立代價陣列，在第 30 欄有一個從 5 到 9 的視差階梯，並有一段無紋理的區間（第 10–23 欄），其中所有代價幾乎相等，然後比較 WTA 和「由左到右路徑加上由右到左路徑」的加總。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(0)
Wd, D = 60, 16
d_true = np.where(np.arange(Wd) < 30, 5, 9)             # a depth step at column 30
cost = rng.uniform(0.6, 1.0, (Wd, D))                   # matching cost C(x, d) along one
 ↪  scanline
textured = np.ones(Wd, bool); textured[10:24] = False    # columns 10..23 have no texture
cost[textured, d_true[textured]] = 0.1                   # textured pixels: a clear minimum
cost[~textured] = 0.6 + 0.02 * rng.standard_normal((14, D))   # textureless: flat and noisy

def aggregate(C, P1=0.05, P2=0.3):
    """One SGM path from left to right: L(x, d) = C(x, d) + min(...) - min_k L(x-1, k)."""
    L = np.empty_like(C); L[0] = C[0]
    for x in range(1, len(C)):
        prev = L[x - 1]; m = prev.min()
        up = np.r_[prev[1:], np.inf] + P1               # neighbour had disparity d + 1
        down = np.r_[np.inf, prev[:-1]] + P1            # neighbour had disparity d - 1
        L[x] = C[x] + np.minimum.reduce([prev, up, down, np.full(D, m + P2)]) - m
    return L

S = aggregate(cost) + aggregate(cost[::-1])[::-1]       # two paths: left-to-right and
 ↪  right-to-left
for name, c in [("winner-take-all", cost), ("SGM, 2 paths", S)]:
    d_hat = c.argmin(1)
    print(f"{name:16s} correct: textured {np.mean(d_hat[textured] == d_true[textured]):.2f},
     ↪  "
          f"textureless {np.mean(d_hat[~textured] == d_true[~textured]):.2f}, "
          f"step kept at x=29/30: {d_hat[29]}/{d_hat[30]}")
```

```
winner-take-all  correct: textured 1.00, textureless 0.00, step kept at x=29/30: 5/9
SGM, 2 paths     correct: textured 1.00, textureless 1.00, step kept at x=29/30: 5/9
```

WTA 讓每個有紋理的像素都對，每個無紋理的像素都錯。兩條 SGM 路徑則用鄰居的視差填滿無紋理的區間，而第 29/30 欄的深度階梯得以保留：跳變只需付一次 P_2，而如果在階梯之後保留錯誤的視差，之後每個有紋理的像素都要付出很大的匹配代價。

子像素視差與 soft argmin

這則筆記給出從代價曲線取得子像素視差的兩種常見方法，並顯示學習式的那一種在哪裡會出錯。

拋物線擬合。令 k 為代價最低的整數視差，c_-, c_0, c_+ 為視差 $k-1, k, k+1$ 的代價。穿過這三個點的拋物線，最小值在

$$\hat{d} = k + \frac{c_- - c_+}{2\,(c_- - 2c_0 + c_+)},$$

其中分母為正，因為 c_0 是最小值。修正量落在 ± 0.5 之內，所以估計值仍緊鄰勝出的整數。如果代價在最小值附近恰好是二次式，這個公式就是精確的；其他形狀的代價，它只是近似。

Soft argmin。 GC-Net 的 soft argmin [11] 計算 d 在 $-c_d$ 的 softmax 之下的期望值。當代價只有一個明確的最小值時，softmax 很集中，期望值是個很好的子像素估計。當代價有兩個最小值時，例如視窗橫跨深度邊緣，期望值會落在兩者之間，得到一個不屬於任何一個表面的視差。這是 Tosi 等人列為深度立體匹配挑戰的深度不連續處過度平滑的來源之一 [9]。GC-Net 的作者指出，網路可以學著預先縮放代價，讓 softmax 變得更尖銳 [11]。

```
import numpy as np

d = np.arange(32, dtype=float)                          # integer disparity hypotheses

def parabola(c):
    """Sub-pixel minimum from the costs at the best integer d and its two neighbours."""
    k = int(np.argmin(c)); cm, c0, cp = c[k - 1], c[k], c[k + 1]
    return k + (cm - cp) / (2 * (cm - 2 * c0 + cp))

def soft_argmin(c, beta=1.0):
    p = np.exp(-beta * (c - c.min())); p /= p.sum()     # softmax of the negative cost
    return (p * d).sum()

one = (d - 7.3) ** 2 / 4                                # one surface at disparity 7.3
two = np.minimum((d - 6.0) ** 2, (d - 15.0) ** 2 + 0.2) / 4   # window straddles an edge: 6
 ↪ or 15
for name, c in [("one surface at 7.3", one), ("edge between 6 and 15", two)]:
    print(f"{name:22s} argmin {np.argmin(c):2d} | parabola {parabola(c):5.2f} | soft argmin
     ↪  {soft_argmin(c):5.2f}")
```

```
one surface at 7.3     argmin  7 | parabola  7.30 | soft argmin  7.30
edge between 6 and 15  argmin  6 | parabola  6.00 | soft argmin 10.39
```

對於位於 7.3 的單一表面，拋物線與 soft argmin 都回傳 7.30。對於最小值在 6 與 15 的代價，拋物線停在勝出的最小值（6.00），soft argmin 卻回傳 10.39，這是前景與背景正中間的深度。

單目深度基礎模型：資料與相機

這則筆記一個模型一個模型地說明，正文提到的單目深度模型如何取得訓練訊號，以及如何處理尺度與相機。

相對（仿射不變）模型與它們的骨幹。這些模型預測深度或逆深度，只對到一個未知的尺度與平移，並用像 MiDaS 那樣以對齊為基礎的損失訓練 [18]。

- **DPT** [20] 把卷積編碼器換成 Vision Transformer：把來自數個 Transformer 階段的 token 重新組合成多個解析度的類影像特徵圖，再由卷積解碼器融合。因為每個階段都有全域感受野，預測在全域上更一致，資料量大時尤其如此 [20]。

- **Depth Anything** [19] 保留相對、仿射不變的公式，並擴大資料：一個用 150 萬張有標記影像訓練的教師，為約 6,200 萬張無標記影像產生偽標籤，學生在強資料擴增下，從兩者學習，並透過特徵對齊損失對齊到一個凍結的 DINOv2 編碼器，以保留語意先驗 [19]。**Depth Anything V2** [21] 把所有有標記的真實影像換成精確的合成影像，放大教師，並透過大規模偽標記的真實影像來教較小的學生；用公制標籤微調則得到公制變體 [21]。
- **Marigold** [22] 把 Stable Diffusion 影像生成器微調成仿射不變的深度估計器，只使用合成訓練資料，以重用生成器對視覺世界的先驗（擴散模型在ML 07 介紹）。

公制模型。這些模型必須輸出公尺，因此需要知道或推斷焦距，因為同一個物體在焦距較長的影像中看起來更大。

- **ZoeDepth** [23] 在十二個資料集上用相對深度預訓練，並在 NYU Depth v2 與 KITTI 上微調公制預測頭，用一個分類器把每張影像導向正確的預測頭 [23]。

- **Metric3D** [24] 認定相機是公制歧義的來源。它把訓練影像轉換到一個**標準相機空間**（一個固定的焦距），再把預測映射回去，因此能用來自數千種相機型號、超過 800 萬張影像訓練 [24]。**Metric3D v2** [25] 加入了聯合的深度與表面法向量估計。
- **UniDepth** [26] 直接預測公制 3D 點，用一個相機模組預測密集的相機表示來調節深度特徵，所以測試時不需要內參 [26]。
- **Depth Pro** [27] 不需要相機中繼資料，就能預測邊界銳利的公制深度，使用多尺度 ViT 與自己的焦距估計；作者回報在標準 GPU 上 0.3 秒內產生 225 萬像素的深度圖 [27]。

比較它們時要檢查什麼。相對模型在逐張影像的尺度與平移對齊之後評估，公制模型則不對齊；零樣本結果表示測試資料集沒有用於訓練；而公制結果取決於真實內參是提供給模型，還是由模型自己估計。

論文導讀

這些導讀是選讀內容：每篇帶你讀一篇本篇依據的論文——它要解決的問題、核心想法、它呈現了什麼，以及閱讀時該檢查什麼。

RAFT（Teed 與 Deng，2020）

要解決的問題。 2020 年時，學習式光流使用由粗到細的金字塔（PWC-Net）或堆疊的網路（FlowNet 2.0）。由粗到細的方案可能漏掉在低解析度下消失的小而快的物體，堆疊的網路則很大，而且只能有固定數量的精修階段 [41]。

核心想法。只對所有像素對計算一次視覺相似度，然後用一個小而共用的循環更新運算元精修單一光流場，這個運算元會在目前的估計附近查詢相似度體。論文的章節對應三個部分：特徵擷取、4D 相關金字塔與它的查詢運算元，以及帶凸組合上取樣的 ConvGRU 更新，最後是序列損失 [41]。

它呈現了什麼。 RAFT 回報在當時 Sintel 與 KITTI 上最先進的準確度、只用合成資料訓練時強大的跨資料集泛化，以及在推論時間、訓練與參數量上的效率 [41]。它的迭代研究顯示，結果在最初幾次更新中進步很快，之後隨更多次更新繼續進步，即使到了 200 次更新也不會發散 [41]。

閱讀時要檢查什麼。先依訓練資料把各列分開：「C+T」（先 Flying Chairs 再 FlyingThings3D）衡量對 Sintel 與 KITTI 訓練集的泛化，微調過的列衡量基準測試集上的準確度。Sintel 有 clean 與 final 兩欄；含動態模糊與大氣效果的 final 通道比較難。KITTI 以 EPE 與 Fl-all 回報。消融表一次只改變一個設計選擇（更新運算元、權重綁定、情境、特徵尺度、查詢半徑、相關池化、相關範圍、用於精修的特徵、上取樣）；讀它可以看出哪些部分對每個資料集最重要。

限制。全對體的記憶體與 1/8 解析度下的像素數成二次方關係；論文描述了一種等價的隨需計算方式，用時間換記憶體 [41]。和所有監督式光流模型一樣，RAFT 要靠合成資料預訓練與目標領域微調，才能得到最好的數字。

為什麼在這裡重要。 RAFT 的做法成為 RAFT-Stereo、RAFT-3D 與大多數現行光流和立體網路的範本。

MiDaS（Ranftl 等人，2022）

要解決的問題。在單一資料集上訓練的單目深度網路泛化得很差，而現有的資料集又彼此不相容：有的給公制深度，有的給只到某個尺度的深度，有的給只到某個尺度與平移的視差 [18]。

核心想法。預測逆深度，並在比較之前先對齊預測與真值，讓損失對每張影像未知的尺度與平移視而不見。以有原則的多目標策略混合許多資料集，並加入一個取自 3D 電影的大型新立體資料來源 [18]。

它呈現了什麼。混合互補的資料集，大幅改善了單目深度；作者以零樣本跨資料集轉移來評估，也就是在訓練時從未見過的資料集上測試，這後來成為「深度基礎模型」的標準協定 [18]。

閱讀時要檢查什麼。每個數字都是在把預測對齊到真值的尺度與平移之後算出的，所以它們只衡量相對深度的品質。損失的比較改變對齊方式與穩健損失；混合實驗改變資料集與混合策略。與較新的論文比較時，要確認它使用相同的對齊、相同的測試資料集與相同的誤差定義。

限制。輸出沒有公制尺度；下游使用需要少數幾個公制測量，或另外估計尺度。

為什麼在這裡重要。正文中的尺度與平移不變損失，以及之後每個基礎模型的相對深度分支，都來自這篇論文。

「現代觀點」綜述導讀

哪個問題該讀哪篇綜述。要了解到約 2019 年為止的深度立體匹配，以及這個領域的詞彙（流程、代價體、訓練與監督），從 Laga 等人 [8] 開始。要了解立體匹配與自監督單目深度之間的關聯、信心估計與領域適應，讀 Poggi 等人 [15]。要了解 2020 年代的架構（迭代式、Transformer 式、高效率）與目前的挑戰，讀 Tosi 等人 [9]，它也有基準比較表。要了解從影像與影片做單目深度，讀 Rajapaksha 等人 [56]。要了解光流，讀 Hur 與 Roth [36]。

它們沒有涵蓋什麼。這些綜述都沒有深入涵蓋最新的單目基礎模型或零樣本立體匹配：Tosi 等人與 Rajapaksha 等人都發表於 2024 年，早於 Depth Pro 與 FoundationStereo，而 Hur 與 Roth 的章節沒有涵蓋 RAFT。要了解這些，請直接閱讀最新進展清單中的模型論文。

怎麼使用它們。先讀每篇綜述的分類圖與討論一節；它們用幾頁的篇幅，摘要了作者對這個領域的看法。用基準表格找出具代表性的方法，但從不同論文抄來的數字，要帶著評估一節所說的謹慎來看：對齊方式、被評估的像素與切分都不同。

參考文獻

1. R. Hartley and A. Zisserman, *Multiple View Geometry in Computer Vision*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2004. doi
2. D. Scharstein and R. Szeliski, "A taxonomy and evaluation of dense two-frame stereo correspondence algorithms," *International Journal of Computer Vision*, vol. 47, no. 1–3, pp. 7–42, 2002. doi
3. D. Scharstein, R. Szeliski and H. Hirschmüller, "Middlebury Stereo Evaluation — Version 3," official benchmark page (bad 2.0 metric, non-occluded and all masks). link ·stereo home page
4. R. Zabih and J. Woodfill, "Non-parametric local transforms for computing visual correspondence," in *Computer Vision — ECCV '94* (Lecture Notes in Computer Science), pp. 151–158, Springer, 1994. doi
5. H. Hirschmüller, "Stereo processing by semiglobal matching and mutual information," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 30, no. 2, pp. 328–341, 2008. doi
6. J. Žbontar and Y. LeCun, "Stereo matching by training a convolutional neural network to compare image patches," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 17, no. 65, pp. 1–32, 2016. JMLR ·arXiv
7. OpenCV contributors, "cv::StereoSGBM class documentation," OpenCV source, `modules/calib3d/include/opencv2/calib3d.hpp` (4.x branch). source
8. H. Laga, L. V. Jospin, F. Boussaid and M. Bennamoun, "A survey on deep learning techniques for stereo-based depth estimation," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 44, no. 4, pp. 1738–1764, 2022. doi ·arXiv
9. F. Tosi, L. Bartolomei and M. Poggi, "A survey on deep stereo matching in the twenties," *International Journal of Computer Vision*, vol. 133, no. 7, pp. 4245–4276, 2025. doi ·arXiv
10. N. Mayer, E. Ilg, P. Häusser, P. Fischer, D. Cremers, A. Dosovitskiy and T. Brox, "A large dataset to train convolutional networks for disparity, optical flow, and scene flow estimation," in *Proc. IEEE CVPR*, pp. 4040–4048, 2016. CVF ·doi
11. A. Kendall, H. Martirosyan, S. Dasgupta, P. Henry, R. Kennedy, A. Bachrach and A. Bry, "End-to-end learning of geometry and context for deep stereo regression," in *Proc. IEEE ICCV*, 2017. CVF
12. J.-R. Chang and Y.-S. Chen, "Pyramid stereo matching network," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2018. CVF
13. L. Lipson, Z. Teed and J. Deng, "RAFT-Stereo: Multilevel recurrent field transforms for stereo matching," in *Proc. International Conference on 3D Vision (3DV)*, pp. 218–227, 2021. doi ·arXiv
14. G. Xu, X. Wang, X. Ding and X. Yang, "Iterative geometry encoding volume for stereo matching," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2023. CVF
15. M. Poggi, F. Tosi, K. Batsos, P. Mordohai and S. Mattoccia, "On the synergies between machine learning and binocular stereo for depth estimation from images: A survey," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2021. doi ·arXiv
16. B. Wen, M. Trepte, J. Aribido, J. Kautz, O. Gallo and S. Birchfield, "FoundationStereo: Zero-shot stereo matching," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2025. CVF ·arXiv
17. D. Eigen, C. Puhrsch and R. Fergus, "Depth map prediction from a single image using a multi-scale deep network," in *Proc. NeurIPS*, 2014. proceedings ·arXiv
18. R. Ranftl, K. Lasinger, D. Hafner, K. Schindler and V. Koltun, "Towards robust monocular depth

estimation: Mixing datasets for zero-shot cross-dataset transfer," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 44, no. 3, pp. 1623–1637, 2022. doi ·arXiv
19. L. Yang, B. Kang, Z. Huang, X. Xu, J. Feng and H. Zhao, "Depth Anything: Unleashing the power of large-scale unlabeled data," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2024. CVF ·arXiv
20. R. Ranftl, A. Bochkovskiy and V. Koltun, "Vision transformers for dense prediction," in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2021. CVF
21. L. Yang, B. Kang, Z. Huang, Z. Zhao, X. Xu, J. Feng and H. Zhao, "Depth Anything V2," in *Proc. NeurIPS*, 2024. proceedings ·arXiv
22. B. Ke, A. Obukhov, S. Huang, N. Metzger, R. C. Daudt and K. Schindler, "Repurposing diffusion-based image generators for monocular depth estimation," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2024. CVF ·arXiv
23. S. F. Bhat, R. Birkl, D. Wofk, P. Wonka and M. Müller, "ZoeDepth: Zero-shot transfer by combining relative and metric depth," arXiv:2302.12288, 2023. arXiv
24. W. Yin, C. Zhang, H. Chen, Z. Cai, G. Yu, K. Wang, X. Chen and C. Shen, "Metric3D: Towards zero-shot metric 3D prediction from a single image," in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2023. CVF · arXiv
25. M. Hu, W. Yin, C. Zhang, Z. Cai, X. Long, K. Wang, H. Chen, G. Yu, C. Shen and S. Shen, "Metric3D v2: A versatile monocular geometric foundation model for zero-shot metric depth and surface normal estimation," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 46, no. 12, pp. 10579–10596, 2024. doi ·arXiv
26. L. Piccinelli, Y.-H. Yang, C. Sakaridis, M. Segu, S. Li, L. Van Gool and F. Yu, "UniDepth: Universal monocular metric depth estimation," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2024. CVF ·arXiv
27. A. Bochkovskii, A. Delaunoy, H. Germain, M. Santos, Y. Zhou, S. R. Richter and V. Koltun, "Depth Pro: Sharp monocular metric depth in less than a second," in *Proc. ICLR*, 2025. OpenReview ·arXiv
28. R. Garg, V. Kumar B.G., G. Carneiro and I. Reid, "Unsupervised CNN for single view depth estimation: Geometry to the rescue," in *Proc. ECCV* (Lecture Notes in Computer Science), pp. 740–756, 2016. doi ·arXiv
29. C. Godard, O. Mac Aodha and G. J. Brostow, "Unsupervised monocular depth estimation with left-right consistency," in *Proc. IEEE CVPR*, 2017. CVF
30. T. Zhou, M. Brown, N. Snavely and D. G. Lowe, "Unsupervised learning of depth and ego-motion from video," in *Proc. IEEE CVPR*, 2017. CVF
31. C. Godard, O. Mac Aodha, M. Firman and G. J. Brostow, "Digging into self-supervised monocular depth estimation," in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2019. CVF ·arXiv
32. Z. Wang, A. C. Bovik, H. R. Sheikh and E. P. Simoncelli, "Image quality assessment: From error visibility to structural similarity," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 13, no. 4, pp. 600–612, 2004. doi
33. B. K. P. Horn and B. G. Schunck, "Determining optical flow," *Artificial Intelligence*, vol. 17, no. 1–3, pp. 185–203, 1981. doi
34. B. D. Lucas and T. Kanade, "An iterative image registration technique with an application to stereo vision," in *Proc. International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*, 1981. pdf
35. G. Farnebäck, "Two-frame motion estimation based on polynomial expansion," in *Image Analysis* (Lecture Notes in Computer Science), pp. 363–370, Springer, 2003. doi
36. J. Hur and S. Roth, "Optical flow estimation in the deep learning age," in *Modelling Human*

Motion, N. Noceti, A. Sciutti and F. Rea, Eds., pp. 119–140, Springer, 2020. doi ·arXiv
37. A. Dosovitskiy, P. Fischer, E. Ilg, P. Häusser, C. Hazırbaş, V. Golkov, P. van der Smagt, D. Cremers and T. Brox, "FlowNet: Learning optical flow with convolutional networks," in *Proc. IEEE ICCV*, 2015. CVF ·arXiv
38. E. Ilg, N. Mayer, T. Saikia, M. Keuper, A. Dosovitskiy and T. Brox, "FlowNet 2.0: Evolution of optical flow estimation with deep networks," in *Proc. IEEE CVPR*, 2017. CVF
39. A. Ranjan and M. J. Black, "Optical flow estimation using a spatial pyramid network," in *Proc. IEEE CVPR*, 2017. CVF
40. D. Sun, X. Yang, M.-Y. Liu and J. Kautz, "PWC-Net: CNNs for optical flow using pyramid, warping, and cost volume," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2018. CVF
41. Z. Teed and J. Deng, "RAFT: Recurrent all-pairs field transforms for optical flow," in *Proc. ECCV* (Lecture Notes in Computer Science), pp. 402–419, 2020. doi ·arXiv
42. Z. Teed and J. Deng, "RAFT-3D: Scene flow using rigid-motion embeddings," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2021. CVF ·arXiv
43. H. Xu, J. Zhang, J. Cai, H. Rezatofighi and D. Tao, "GMFlow: Learning optical flow via global matching," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2022. CVF
44. H. Xu, J. Zhang, J. Cai, H. Rezatofighi, F. Yu, D. Tao and A. Geiger, "Unifying flow, stereo and depth estimation," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 45, no. 11, pp. 13941–13958, 2023. doi ·arXiv
45. Z. Huang, X. Shi, C. Zhang, Q. Wang, K. C. Cheung, H. Qin, J. Dai and H. Li, "FlowFormer: A transformer architecture for optical flow," in *Proc. ECCV* (Lecture Notes in Computer Science), pp. 668–685, 2022. doi ·arXiv
46. Y. Wang, L. Lipson and J. Deng, "SEA-RAFT: Simple, efficient, accurate RAFT for optical flow," in *Proc. ECCV* (Lecture Notes in Computer Science), pp. 36–54, 2024. doi ·arXiv
47. S. Vedula, S. Baker, P. Rander, R. Collins and T. Kanade, "Three-dimensional scene flow," in *Proc. IEEE ICCV*, vol. 2, pp. 722–729, 1999. doi
48. M. Menze and A. Geiger, "Object scene flow for autonomous vehicles," in *Proc. IEEE CVPR*, pp. 3061–3070, 2015. CVF ·doi
49. A. Geiger, P. Lenz, C. Stiller and R. Urtasun, "Scene flow evaluation 2015 (stereo 2015, flow 2015, scene flow 2015)," The KITTI Vision Benchmark Suite, official benchmark page (dataset size, D1, D2, Fl and SF outlier definitions). link
50. A. Geiger, P. Lenz, C. Stiller and R. Urtasun, "Stereo evaluation 2012," The KITTI Vision Benchmark Suite, official benchmark page (dataset size, Out-Noc and Out-All at 2–5 px). link
51. A. Geiger, P. Lenz and R. Urtasun, "Are we ready for autonomous driving? The KITTI vision benchmark suite," in *Proc. IEEE CVPR*, pp. 3354–3361, 2012. doi
52. D. Scharstein, H. Hirschmüller, Y. Kitajima, G. Krathwohl, N. Nešić, X. Wang and P. Westling, "High-resolution stereo datasets with subpixel-accurate ground truth," in *Pattern Recognition (Proc. GCPR)* (Lecture Notes in Computer Science), pp. 31–42, Springer, 2014. doi ·datasets
53. T. Schöps, J. L. Schönberger, S. Galliani, T. Sattler, K. Schindler, M. Pollefeys and A. Geiger, "A multi-view stereo benchmark with high-resolution images and multi-camera videos," in *Proc. IEEE CVPR*, pp. 2538–2547, 2017. CVF ·datasets
54. D. J. Butler, J. Wulff, G. B. Stanley and M. J. Black, "A naturalistic open source movie for optical flow evaluation," in *Proc. ECCV* (Lecture Notes in Computer Science), pp. 611–625, 2012. doi ·project page

55. N. Silberman, D. Hoiem, P. Kohli and R. Fergus, “Indoor segmentation and support inference from RGBD images,” in *Proc. ECCV* (Lecture Notes in Computer Science), pp. 746–760, 2012. doi ·dataset page
56. U. Rajapaksha, F. Sohel, H. Laga, D. Diepeveen and M. Bennamoun, “Deep learning-based depth estimation methods from monocular image and videos: A comprehensive survey,” *ACM Computing Surveys*, vol. 56, no. 12, 2024. doi ·arXiv

DLCV 09・三維物件偵測：光達、相機與鳥瞰視角

機器如何在三維空間中找出汽車、行人與單車騎士：點雲與座標系、從 PointNet 到 CenterPoint 的光達偵測器、純相機的鳥瞰視角方法、感測器融合、旋轉三維框與 IoU，以及 KITTI、nuScenes 與 Waymo 如何衡量結果。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/deep-learning/dl-09-3d-object-detection/

你將學到

- 三維偵測器輸出什麼（一個有中心、尺寸與偏航角的框，加上類別、分數，常常還有速度）、有哪些感測器提供輸入，以及座標系如何把它們連在一起。
- 為什麼點雲需要特殊的網路：點是無序的、稀疏的，而且密度隨距離快速下降；以及傳統流程（地面移除、分群、框擬合）單靠自己能走多遠。
- 光達（LiDAR）偵測器的主要家族如何運作：以點為基礎（PointNet、PointNet++、PointRCNN）、體素與柱網格（VoxelNet、SECOND、PointPillars）、以中心為基礎的偵測頭（CenterPoint）、點–體素混合（PV-RCNN），以及稀疏 Transformer。
- 純相機如何在缺少深度的情況下做三維偵測（lift-splat、BEVDet、BEVDepth、DETR3D、PETR、BEVFormer），以及光達、相機與雷達如何融合。
- 三維框如何編碼與比較（偏航角編碼、旋轉的 BEV IoU、三維 IoU、旋轉 NMS），以及 KITTI 的 3D AP、nuScenes 的 mAP 與 NDS、Waymo 的 mAPH 如何定義。
- 三維偵測器為什麼會失敗：遠處與稀疏的物體、遮擋、天氣、校正誤差，以及資料集之間的分布偏移。

先看全貌

二維偵測器在影像上畫矩形。三**維偵測器**則把框放進真實世界：每個物體在幾公尺外、有多大、面向哪個方向，而對會移動的東西，還有它跑得多快。自駕車不會因為一個像素矩形而煞車；它煞車，是因為一位行人在前方 14 公尺處，正走進它的車道。

> **用最簡單的話說**
>
> 在黑暗的房間裡閉上眼睛，揮動一支只能告訴你各個方向牆壁有多遠的手電筒。過一陣子，你會得到一團勾勒出家具輪廓的點。三維偵測器看著這樣一團點，然後說：「這裡有張沙發，長 2 公尺，稍微朝左轉。」遠處東西上的點又少又散，所以遠處的沙發很難找。如果你手上只有一張照片、沒有這些點，你能把沙發看得很清楚，卻得猜它有多遠。

為什麼重要。三維偵測是自動駕駛感知系統的核心，它的輸出餵給追蹤、運動預測與規劃 [1]。機器人需要它來抓取與避開物體，擴增實境需要它把虛擬內容錨定在真實物體上。這項任務也逼

出了二維視覺從未需要的新想法：處理無序點集的網路、稀疏卷積、鳥瞰視角表示，以及把平面影像「提升」到三維的方法。

本篇假設你已經熟悉DLCV 03・物件偵測：從 R-CNN 到 DETR 的二維偵測詞彙：框的迴歸目標、IoU、錨框與標籤指派、NMS 與焦點損失（見其核心基本元件）、以中心為基礎的偵測（無錨框偵測器）、DETR 式的集合預測（以 Transformer 做集合預測），以及平均精確率（偵測器的評估）。我們沿用這些想法，只說明在三維中改變了什麼。兩篇綜述為這個領域搭起框架：Mao 等人 [1] 與 Qian 等人 [2]；我們在「現代觀點」中回頭談它們。

三維偵測問題

白話版。輸入是某一個時刻的感測器資料：一次光達掃描、一圈相機影像、雷達回波，或它們的混合。輸出是一份物體清單，每個物體有一個三維框、一個類別名稱與一個信心值。這個框是「直立」的：它可以向左或向右轉，但不會翻倒。

精確版。三維偵測器輸出一個集合

$$\hat{Y} = \{(\hat{\mathbf{b}}_i, \hat{c}_i, \hat{s}_i, \hat{\mathbf{v}}_i)\}_{i=1}^{N}, \qquad \hat{\mathbf{b}}_i = (x, y, z, l, w, h, \theta),$$

其中 (x, y, z) 是框的中心（單位為公尺），(l, w, h) 是它的長、寬、高，θ 是**偏航角**（yaw，繞垂直軸的朝向角），$\hat{c}_i$ 是 K 個類別之一，$\hat{s}_i \in [0, 1]$ 是信心值，$\hat{\mathbf{v}}_i = (v_x, v_y)$ 是選用的地面平面速度（單位為公尺每秒），而 N 隨場景而異。這種 7 個數字的框稱為 **7-DoF**（自由度，degrees of freedom）框；例如 Waymo Open Dataset 就是這樣標註每個物體，長、寬、高沿著框自己的 x、y 與 z 軸量測 [3]。翻滾角與俯仰角假設為零，這對大致平坦道路上的用路人來說是合理的。

和二維偵測相比，有三件事改變了：

1. **框存在於公制空間**。尺寸不會隨距離縮小，所以一輛車不管在 5 m 還是 80 m 外，都約 4.5 m 長。這讓尺寸先驗（錨框、各類別的平均尺寸）遠比在影像中有用。
2. **朝向很重要**。二維框是與座標軸對齊的。三維框必須隨物體轉動，而錯誤的偏航角即使中心完全正確，也可能毀掉重疊程度。
3. **資料稀疏且不均勻**。光達看到的是表面而不是體積，而且多半是面向它的那幾面，遠處的物體只得到幾個點。

感測器與座標系

白話版。每個感測器都在自己的座標中量測。要把它們結合起來，我們用每個感測器已知的位置與朝向，也就是它的**校正**（calibration），把所有東西搬進一個固定在車上的共同座標系。

三種感測器占主導地位（圖 1，左）：

- **光達**（LiDAR）發出雷射脈衝並計時它們的回波。旋轉式的光達每次掃描回傳一個**點雲**（point cloud）：數萬個點 (x, y, z)，每個點帶一個**強度**（intensity，即反射率）。深度是直接且準確地量到的，但沒有顏色，而且點很稀疏。

- **相機**以低成本提供稠密的顏色與紋理，但沒有深度：一個像素只告訴你一條射線的方向，不告訴你物體在這條射線上的多遠處。
- **雷達**（radar）對每個物體只回傳寥寥幾個點，帶有距離，並透過都卜勒效應得到徑向速度。它在霧和雨中也能運作，但角解析度很差。

例如 nuScenes 的車子配有 6 台相機、5 個雷達與 1 個光達，涵蓋 360 度 [4]；Waymo 的車子配有五個光達與五台相機 [3]。

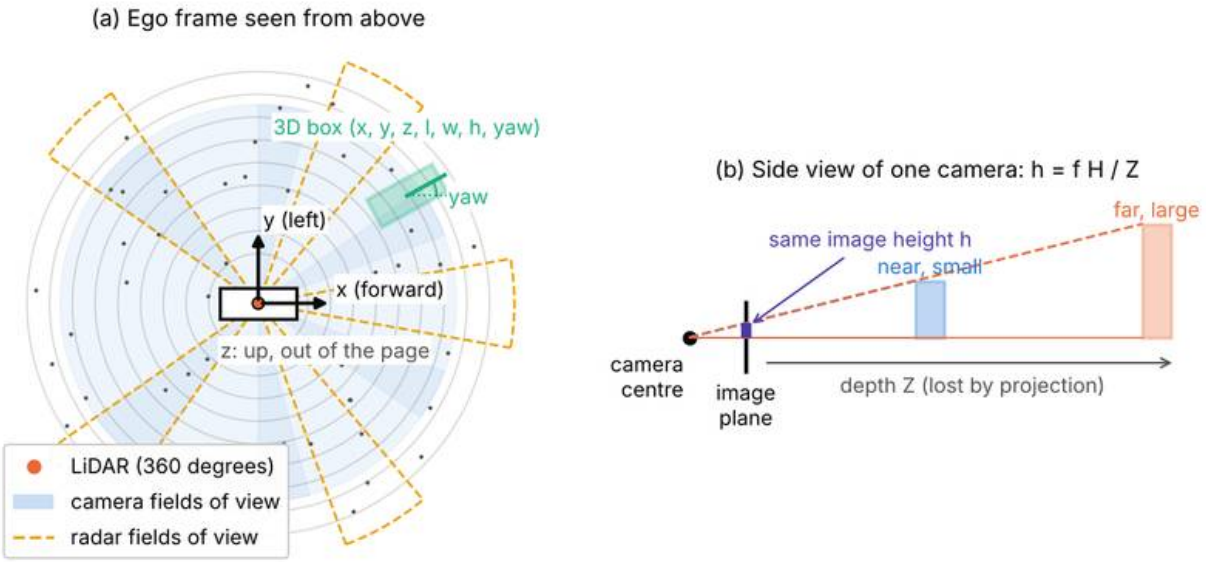


圖 *1* — (*a*) 從上方看的自車（*ego*，即本車）座標系：x 朝前、y 朝左、z 朝上，並標出一個光達、六台相機與數個雷達的視野，以及一個 *7-DoF* 框。(*b*) 單一相機為什麼會丟失深度：近處的小物體與遠處的大物體投影成相同的影像高度。

Waymo 資料集與本篇採用的慣例是右手系的**車輛座標系**（vehicle frame）：x 朝前、y 朝左、z 朝上；每個感測器有自己的座標系，一個稱為**外參**（extrinsics）的 4×4 矩陣把感測器座標映射到車輛座標系 [3]。用公式表示，感測器量到的一點 $\mathbf{p}_s$ 變成

$$\mathbf{p}_v = R\,\mathbf{p}_s + \mathbf{t},$$

其中 R 是 3×3 旋轉矩陣，$\mathbf{t}$ 是 3 維平移向量，兩者合起來就是該感測器的外參。相機另外還有**內參**（intrinsics）K，一個 3×3 矩陣，內含以像素為單位的焦距與影像中心。相機座標中的一點 $\mathbf{p}_c = (X, Y, Z)$（Z 指向鏡頭外）投影到像素

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{Z} K \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix},$$

其中 (u, v) 是像素座標。除以 Z 是整件事的核心：射線 $\lambda(X, Y, Z)$ 上的每一點（$\lambda > 0$）都落在同一個像素上，所以深度就丟失了（圖 1，右）。校正在實務上很重要：如果 R 差了半度，60 m 外的一點會移動約半公尺，足以把行人的像素塗到他身後的牆上。

鳥瞰視角

白話版。從正上方看這個場景。在道路上，物體很少疊在彼此上面，所以從上面看它們不會重疊，而且一輛車不論在哪裡都一樣大。這張由上往下的地圖，也就是**鳥瞰視角**（bird's-eye view，BEV），正是大多數現代偵測器工作的地方。

在 BEV 中，我們捨棄 z，在 (x, y) 上保留一個二維網格，例如 0.16 m 的格子。高度變成特徵通道，而不是一條座標軸。因為物體在這個視角中保持公制尺寸、也不會互相遮擋，一個普通的二維卷積偵測器就能在 BEV 網格上執行，下游的規劃器也是用這張地圖思考。代價是高度的細節被壓縮了；這對路上的車影響不大，對有桌子與架子的室內場景則影響較大。

點雲：網路實際看到的東西

白話版。點雲是一袋點，不是一張影像。點的順序沒有意義，空間大部分是空的，而一個物體上的點數大致與它距離的平方成反比。

一次光達掃描是一個集合 $P = \{\mathbf{p}_j\}_{j=1}^{M}$，其中 $\mathbf{p}_j = (x_j, y_j, z_j, r_j)$，$r_j$ 是強度，M 是點數，常常有數萬個。三個性質塑造了本篇的每一個網路：

1. **無序**。清單的任何排列描述的都是同一個場景，所以處理這些點的網路 f 必須是**排列不變**（permutation invariant）的：對索引的每個排列 π，都有 $f(\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_M) = f(\mathbf{p}_{\pi(1)}, \dots, \mathbf{p}_{\pi(M)})$。
2. **稀疏**。點位於表面上。把車子周圍的空間切成 16 cm 的柱，超過 9/10 的柱是空的（我們在下面量測）。
3. **密度與距離有關**。旋轉式光達以固定的角度間隔 $\Delta\phi$（水平）與 $\Delta\epsilon$（垂直）發射射線。在距離 r 處，相鄰射線相隔約 $r\,\Delta\phi$ 與 $r\,\Delta\epsilon$，所以一個正對面積固定為 A 的物體大約會得到

$$n(r) \approx \frac{A}{r^2\,\Delta\phi\,\Delta\epsilon}$$

個點，其中 $n(r)$ 是點數的期望值，角度以弧度計。距離加倍，點數約減為四分之一。

下面的程式碼建立一個玩具旋轉式光達（32 條光束，每 0.2 度一條射線），並計算打到放在不同距離、大小如一輛車的框的射線數。它使用**平板法**（slab method）：如果一條射線在每一對平行面之間的區間互相重疊，它就打到了這個框。

```
import numpy as np

# A toy spinning LiDAR mounted 1.8 m above the ground: 32 beams between -16 and +10 degrees
# elevation, one ray every 0.2 degrees of azimuth (1800 rays per beam per turn).
elev = np.deg2rad(np.linspace(-16, 10, 32))
azim = np.deg2rad(np.arange(0, 360, 0.2))
E, A = np.meshgrid(elev, azim, indexing="ij")
dirs = np.stack([np.cos(E) * np.cos(A), np.cos(E) * np.sin(A), np.sin(E)], -1).reshape(-1, 3)
origin = np.array([0.0, 0.0, 1.8])

def hits_on_box(center, size):
```

```
    """Count rays whose first hit is an axis-aligned box (slab method)."""
    lo, hi = center - size / 2, center + size / 2
    with np.errstate(divide="ignore", invalid="ignore"):
        t1, t2 = (lo - origin) / dirs, (hi - origin) / dirs
    t_near = np.nanmax(np.minimum(t1, t2), axis=1)
    t_far = np.nanmin(np.maximum(t1, t2), axis=1)
    return int(np.sum((t_far >= t_near) & (t_far > 0)))

car = np.array([4.5, 1.8, 1.5])                      # length, width, height in metres
ranges = np.array([5, 10, 20, 40, 80])
counts = np.array([hits_on_box(np.array([r, 0, car[2] / 2]), car) for r in ranges])
for r, c in zip(ranges, counts):
    print(f"car at {r:2d} m: {c:5d} points")
slope = np.polyfit(np.log(ranges[1:]), np.log(counts[1:]), 1)[0]
print(f"log-log slope (10-80 m): {slope:.2f}")
```

```
car at  5 m:  2817 points
car at 10 m:   924 points
car at 20 m:   172 points
car at 40 m:    39 points
car at 80 m:     7 points
log-log slope (10-80 m): -2.33
```

點數從 5 m 處的數千個，掉到 80 m 處的 7 個。擬合出的斜率比 −2 略陡，因為在遠處，32 條光束中只有少數幾條會穿過 1.5 m 高的物體，垂直取樣變得很粗；擁有更多光束的真實感測器會更接近 $1/r^2$。圖 2 在整個場景上顯示同樣的效應：完全相同的車，證據卻天差地別。

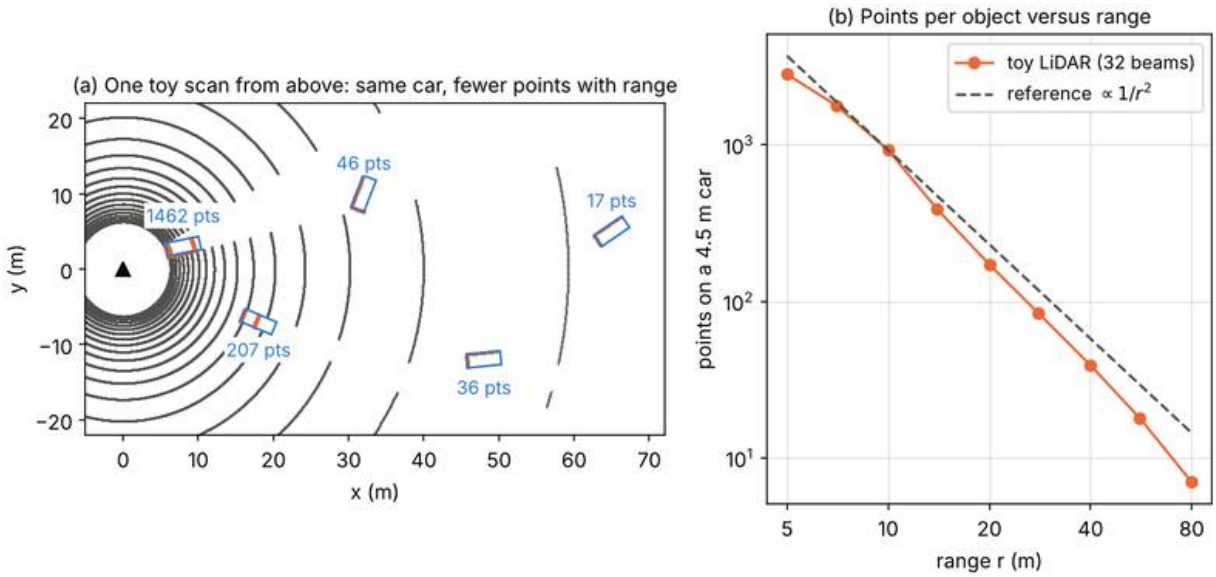


圖 2 — (*a*) 從上方看的玩具光線投射光達掃描：五輛相同的車，標上打到各車的點數。(*b*) 一輛 *4.5 m* 的車上的點數對距離的關係，附 $1/r^2$ 參考線。

傳統基準：地面移除、分群與框擬合

白話版。在深度學習之前，常見的光達流程是：把路面移除，把剩下的點分成一塊一塊，再在每一塊外面畫一個緊貼的矩形。它不需要訓練資料，也準確地告訴你後來的網路必須解決哪些問題。

三個步驟如下：

1. **用 RANSAC 移除地面** [5]。擬合一個平面 $\mathbf{n}^\top \mathbf{p} = d$（單位法向量 $\mathbf{n}$、偏移量 d）：重複隨機挑三個點、建出通過它們的平面，並計算**內點**（inlier）數，也就是滿足 $|\mathbf{n}^\top \mathbf{p} - d| < \tau$（$\tau$ 為容許誤差）的點。內點最多的平面就是地面。（RANSAC 在 IP 12・特徵擷取的補充資料中有更詳細的說明。）
2. **用 DBSCAN 分群** [6]。在 BEV 中把剩下的點分組：兩點若距離小於 ε 就是鄰居，擁有至少 m 個鄰居的點是核心點，群從核心點長出去；孤立的點被標為雜訊。DBSCAN 不需要事先指定群數，適合物體數量未知的場景。（分群的一般介紹見 PR 07・分群、混合模型與 EM。）
3. **有向框擬合**。對每個群，嘗試各個偏航角 θ，把點旋轉到框的座標系，取緊貼的軸對齊矩形，並給它打分。沿著角度搜尋、配上擬合準則，就是搜尋式 L 形擬合（L-shape fitting）的想法 [7]。我們採用一個簡單的準則：每個點到最近矩形邊的平均距離。光達通常看到的是一個「L」（車子的兩個側面），而正確的偏航角會讓這些點落在兩條邊上。

```
import numpy as np
from sklearn.cluster import DBSCAN

rng = np.random.default_rng(0)

def box_surface(cx, cy, l, w, h, yaw, n):
    """n points on the sides of a yawed box that face the sensor at the origin."""
    c, s = np.cos(yaw), np.sin(yaw)
    pts = []
    for nx, ny, half, along in [(1, 0, l / 2, w), (-1, 0, l / 2, w), (0, 1, w / 2, l), (0,
     ↪  -1, w / 2, l)]:
        normal = np.array([c * nx - s * ny, s * nx + c * ny])
        mid = np.array([cx, cy]) + half * normal
        if normal @ mid >= 0:                       # face points away from the sensor: hidden
            continue
        t = rng.uniform(-along / 2, along / 2, n)
        tangent = np.array([-normal[1], normal[0]])
        xy = mid + t[:, None] * tangent
        pts.append(np.column_stack([xy, rng.uniform(0, h, n)]))
    return np.vstack(pts)

# ground plane z = 0 with slight noise, sampled uniformly in range and angle (density ~ 1/r)
r, a = rng.uniform(2, 60, 20000), rng.uniform(-np.pi / 2, np.pi / 2, 20000)
ground = np.column_stack([r * np.cos(a), r * np.sin(a), rng.normal(0, 0.03, r.size)])
objects = [(12, -4, 4.5, 1.8, 1.5, 0.3), (25, 6, 4.2, 1.7, 1.4, -1.0), (40, -10, 0.8, 0.6,
 ↪  1.7, 0.0)]
cloud = [ground] + [box_surface(*o, n=int(40000 / np.hypot(o[0], o[1]) ** 2) + 5) for o in
 ↪  objects]
pts = np.vstack(cloud) + rng.normal(0, 0.02, (sum(len(c) for c in cloud), 3))
```

```
# 1) RANSAC plane fit: pick 3 points, count inliers within 0.1 m, keep the best plane
best = None
for _ in range(100):
    p = pts[rng.choice(len(pts), 3, replace=False)]
    n = np.cross(p[1] - p[0], p[2] - p[0])
    if np.linalg.norm(n) < 1e-9:
        continue
    n /= np.linalg.norm(n)
    inl = np.abs((pts - p[0]) @ n) < 0.1
    if best is None or inl.sum() > best.sum():
        best = inl
above = pts[~best]
print(f"{len(pts)} points, {best.sum()} ground inliers, {len(above)} left")

# 2) DBSCAN in the bird's-eye view
labels = DBSCAN(eps=0.7, min_samples=5).fit_predict(above[:, :2])

# 3) oriented box per cluster: search the yaw; score = mean distance of points to the
 ↪  nearest edge
for k in range(labels.max() + 1):
    q = above[labels == k]
    best_score, best_fit = np.inf, None
    for yaw in np.deg2rad(np.arange(0, 180, 1)):
        R = np.array([[np.cos(yaw), -np.sin(yaw)], [np.sin(yaw), np.cos(yaw)]])
        uv = q[:, :2] @ R                              # coordinates along the box axes
        lo, hi = uv.min(0), uv.max(0)
        edge_dist = np.minimum(np.minimum(uv - lo, hi - uv)[:, 0], np.minimum(uv - lo, hi -
         ↪  uv)[:, 1])
        if edge_dist.mean() < best_score and hi[0] - lo[0] >= hi[1] - lo[1]:   # x axis =
         ↪  long side
            best_score, best_fit = edge_dist.mean(), (R @ ((lo + hi) / 2), hi - lo,
             ↪  np.rad2deg(yaw))
    ctr, size, yaw = best_fit
    print(f"cluster {k}: {len(q):4d} pts, centre ({ctr[0]:5.1f}, {ctr[1]:5.1f}), "
          f"size {size[0]:.1f} x {size[1]:.1f} m, yaw {yaw:4.0f} deg, height {q[:,
           ↪  2].max():.1f} m")
```

```
20694 points, 19944 ground inliers, 750 left
cluster 0:  471 pts, centre ( 12.0,  -4.0), size 4.6 x 1.9 m, yaw   17 deg, height 1.5 m
cluster 1:  124 pts, centre ( 25.0,   6.1), size 4.1 x 1.9 m, yaw  123 deg, height 1.4 m
cluster 2:   53 pts, centre ( 40.0,  -9.9), size 0.8 x 0.6 m, yaw    0 deg, height 1.7 m
```

在這個合成場景上（真實物體：位於 $(12, -4)$、偏航角 $17°$ 的一輛車，位於 $(25, 6)$、偏航角 $-57°$ 的一輛車（模 $180°$ 即 $123°$），以及位於 $(40, -10)$、0.8×0.6 m 的一位行人），這個流程能把中心、尺寸與偏航角都還原得很好。圖 3 顯示結果。一個看似更簡單的準則，最小矩形面積，在這裡會失敗：L 形點集的凸包大致是一個三角形，沿著三角形長對角線的矩形能以相同的面積把它框住，所以面積準則可能選出偏差約 $20°$ 的偏航角。

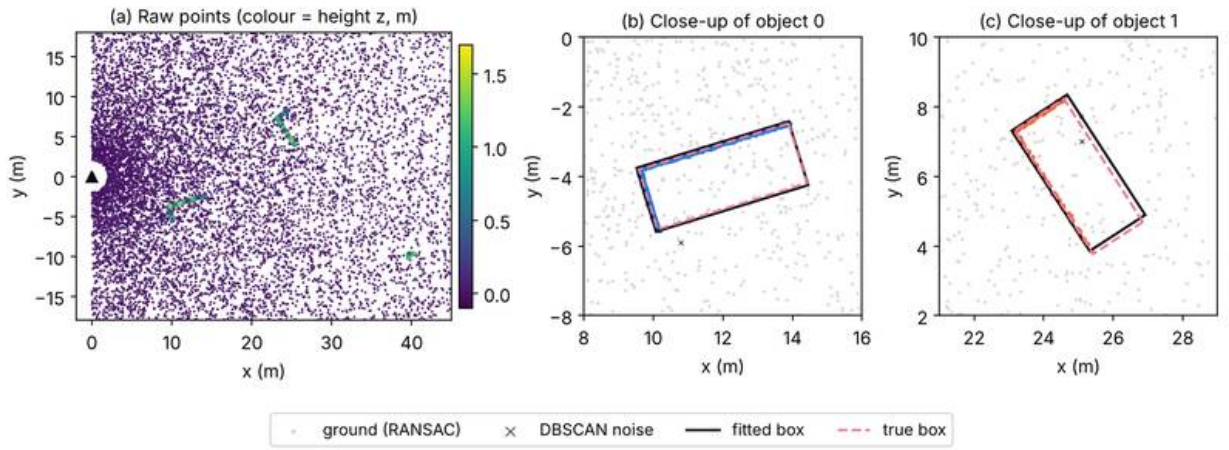


圖 3 — 傳統流程在合成場景上的結果。(*a*) 依高度著色的原始點。(*b, c*) *RANSAC* 地面移除與 *DBSCAN* 分群之後：物體點（彩色）、擬合的框（黑色）與真實的框（虛線）。光達只看到面向它的兩個側面。

這個基準也顯示了它的極限，而每一項極限都是學習的理由：

- **沒有語意**。一個群就只是「某個東西」。要分辨行人與電線桿、汽車與灌木，需要學習到的特徵。
- **只看到局部**。框只對可見的點擬合。從後面看到的遠處汽車只給出一條短線，所以它的長度未知。學習式偵測器用類別層級的尺寸先驗來補全看不到的部分。
- **合併與分裂**。兩個並肩走的人會合併成一個群；隔著縫隙看到的卡車會分裂成兩個。
- **朝向**。擬合只給出模 180° 的偏航角：它分不出車頭與車尾。

三維框：編碼、IoU 與 NMS

這些是 DLCV 03 基本元件的三維版本。我們只說明新的部分。

框的編碼與偏航角問題

白話版。和二維一樣，網路預測的是對一個參考框（錨框或一個點）的小幅修正。新的部分是角度：角度會繞回來，而且轉了 180° 的框涵蓋的空間完全相同，所以天真的角度損失會懲罰幾何上正確的答案。

VoxelNet [8]、SECOND [9] 與 PointPillars [10] 使用相同的殘差，作用在真值框（上標 g）與錨框（上標 a）之間：

$$\Delta x = \frac{x^g - x^a}{d^a}, \quad \Delta y = \frac{y^g - y^a}{d^a}, \quad \Delta z = \frac{z^g - z^a}{h^a}, \quad \Delta l = \log \frac{l^g}{l^a}, \quad \Delta w = \log \frac{w^g}{w^a}, \quad \Delta h = \log \frac{h^g}{h^a},$$

其中 $d^a = \sqrt{(l^a)^2 + (w^a)^2}$ 是錨框底面的對角線，用同一個長度把兩個方向的水平偏移正規化。這些就是 DLCV 03 的二維目標多加一個維度。

對於角度，VoxelNet 迴歸的是原始差值 $\theta^g - \theta^a$。SECOND [9] 指出這會造成衝突：預測正好差 π 時，框是一樣的，損失卻很大。它的**正弦誤差損失**（sine-error loss）

$$L_\theta = \text{SmoothL1}(\sin(\theta^p - \theta^t))$$

（θ^p 是預測角、θ^t 是目標角，SmoothL1 是 DLCV 03 的平滑 L1 損失：誤差小於 1 時是二次，大於 1 時是線性）在預測完全正確與預測翻轉了 π 時都是零。因為它分不出前後，SECOND 加了一個很小的**方向分類器**（direction classifier），有兩個分格，用來決定框指向哪一邊 [9]；PointPillars 使用同樣這一對損失 [10]。CenterPoint 則迴歸 $(\sin\theta, \cos\theta)$，再用 $\theta = \text{atan2}(\sin\theta, \cos\theta)$ 還原角度，這既連續又沒有歧義 [11]。

選讀：偏航角編碼比較（見「補充資料」頁）。把四種編碼放在實際的角度配對上並排比較，包括框被翻轉的情形。

旋轉框的 BEV IoU 與三維 IoU

白話版。 IoU 仍然是「重疊面積除以總面積」，但框現在是旋轉的，所以重疊部分是一個多邊形，不是矩形。在三維中，再把這個多邊形的面積乘上兩個高度區間的重疊長度。

對兩個直立的框 A 與 B，令 $A_{\text{bev}} \cap B_{\text{bev}}$ 為它們 BEV 矩形的交集（一個最多有 8 個角的凸多邊形），並令

$$o_z = \max\!\Big(0,\ \min\big(z_A + \tfrac{h_A}{2}, z_B + \tfrac{h_B}{2}\big) - \max\big(z_A - \tfrac{h_A}{2}, z_B - \tfrac{h_B}{2}\big)\Big)$$

為它們垂直範圍的重疊長度，其中 z 是框的中心高度，h 是它的高度。於是

$$\text{IoU}_{\text{bev}} = \frac{|A_{\text{bev}} \cap B_{\text{bev}}|}{l_A w_A + l_B w_B - |A_{\text{bev}} \cap B_{\text{bev}}|}, \qquad \text{IoU}_{\text{3D}} = \frac{|A_{\text{bev}} \cap B_{\text{bev}}|\, o_z}{l_A w_A h_A + l_B w_B h_B - |A_{\text{bev}} \cap B_{\text{bev}}|\, o_z},$$

其中 $|\cdot|$ 表示面積，l, w, h 是框的尺寸。兩個凸多邊形的交集多邊形，可以用 **Sutherland–Hodgman 裁切法**（clipping）[12] 算出：依序用第二個多邊形的每條邊所在的直線去切第一個多邊形，只保留內側的部分。接著，多邊形的面積由它各角 (x_k, y_k) 的**鞋帶公式**（shoelace formula）$\frac{1}{2}\left|\sum_k (x_k y_{k+1} - x_{k+1} y_k)\right|$ 得到，其中索引循環取值。

```
import numpy as np

def corners(box):
    """BEV corners (counter-clockwise) of box = (x, y, z, l, w, h, yaw); z is the box
     ↪  centre."""
    x, y, _, l, w, _, yaw = box
    c, s = np.cos(yaw), np.sin(yaw)
    local = np.array([[l, w], [-l, w], [-l, -w], [l, -w]]) / 2
    return local @ np.array([[c, s], [-s, c]]) + [x, y]

def clip(subject, clipper):
    """Sutherland-Hodgman: keep the part of polygon `subject` inside convex CCW polygon
     ↪  `clipper`."""
    out = list(subject)
    for i in range(len(clipper)):
```

```
        a, b = clipper[i], clipper[(i + 1) % len(clipper)]
        inside = lambda p: (b[0] - a[0]) * (p[1] - a[1]) - (b[1] - a[1]) * (p[0] - a[0]) >= 0
        pts, out = out, []
        for j in range(len(pts)):
            p, q = pts[j], pts[(j + 1) % len(pts)]
            if inside(q):
                if not inside(p):
                    out.append(cross_point(p, q, a, b))
                out.append(q)
            elif inside(p):
                out.append(cross_point(p, q, a, b))
        if not out:
            break
    return np.array(out)

def cross_point(p, q, a, b):
    """Intersection of segment p-q with the infinite line through a and b."""
    d1, d2 = q - p, b - a
    t = ((a[0] - p[0]) * d2[1] - (a[1] - p[1]) * d2[0]) / (d1[0] * d2[1] - d1[1] * d2[0])
    return p + t * d1

def area(poly):                                  # shoelace formula
    if len(poly) < 3:
        return 0.0
    x, y = poly[:, 0], poly[:, 1]
    return 0.5 * abs(x @ np.roll(y, -1) - y @ np.roll(x, -1))

def iou_bev_3d(a, b):
    inter = area(clip(corners(a), corners(b)))
    bev = inter / (a[3] * a[4] + b[3] * b[4] - inter)
    dz = max(0.0, min(a[2] + a[5] / 2, b[2] + b[5] / 2) - max(a[2] - a[5] / 2, b[2] - b[5] /
     ↪  2))
    inter3 = inter * dz
    return bev, inter3 / (a[3] * a[4] * a[5] + b[3] * b[4] * b[5] - inter3)

car = (0, 0, 0, 4, 2, 1.5, 0)
cases = {"identical":                 (car, car),
         "rotated by 180 deg":        (car, (0, 0, 0, 4, 2, 1.5, np.pi)),
         "rotated by 90 deg":         (car, (0, 0, 0, 4, 2, 1.5, np.pi / 2)),
         "unit square vs 45 deg":     ((0, 0, 0, 1, 1, 1, 0), (0, 0, 0, 1, 1, 1, np.pi / 4)),
         "shifted 1 m along length":  (car, (1, 0, 0, 4, 2, 1.5, 0)),
         "same BEV, raised 0.5 m":    (car, (0, 0, 0.5, 4, 2, 1.5, 0)),
         "far apart":                 (car, (10, 0, 0, 4, 2, 1.5, 0.3))}
for name, (a, b) in cases.items():
    bev, iou3 = iou_bev_3d(np.array(a, float), np.array(b, float))
    print(f"{name:26s} BEV IoU {bev:.4f}   3D IoU {iou3:.4f}")
```

```
identical                  BEV IoU 1.0000   3D IoU 1.0000
rotated by 180 deg         BEV IoU 1.0000   3D IoU 1.0000
rotated by 90 deg          BEV IoU 0.3333   3D IoU 0.3333
unit square vs 45 deg      BEV IoU 0.7071   3D IoU 0.7071
shifted 1 m along length   BEV IoU 0.6000   3D IoU 0.6000
same BEV, raised 0.5 m     BEV IoU 1.0000   3D IoU 0.5000
```

```
far apart                  BEV IoU 0.0000   3D IoU 0.0000
```

每個值都與手算相符：4×2 的框對上自己旋轉 90° 後的框，重疊成一個 2×2 的正方形，所以 $\text{IoU} = 4/(8+8-4) = 1/3$；單位正方形對上自己旋轉 45° 後的版本，重疊成一個面積為 $2(\sqrt{2}-1)$ 的正八邊形，得到 $\sqrt{2}/2 \approx 0.7071$；抬高了自身高度三分之一的框，BEV 重疊完整保留，三維重疊卻只剩一半。請注意第二行：轉了 180° 的框，IoU 是 1。IoU 對朝向的方向是盲的，這正是 Waymo 的指標要加上朝向項的原因（見下文）。

圖 4（右）顯示偏航角誤差對細長物體有多嚴苛。在中心與尺寸都完美的情況下，車子大小的框在偏航角誤差約 17° 時，IoU 就掉到 0.7 以下；巴士大小的框約在 8.5°；而方形的行人框永遠不會低於 0.7。

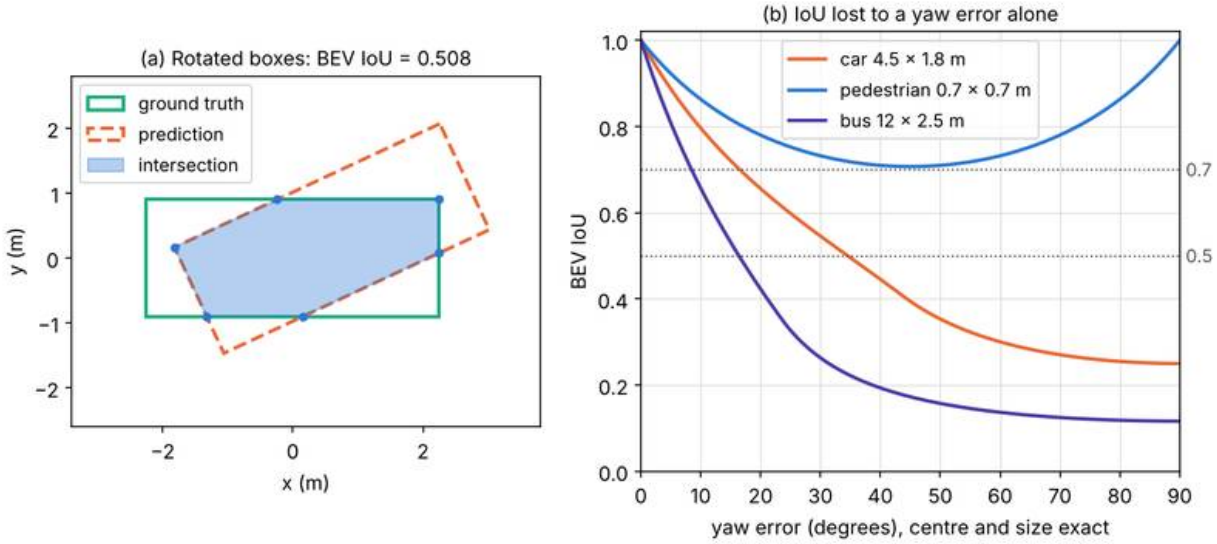


圖 4 — (*a*) 兩個旋轉的框；它們的交集是一個用裁切法求出的多邊形。(*b*) 單單偏航角誤差所損失的 *BEV IoU*，針對三種物體形狀，中心與尺寸皆精確。

旋轉 NMS 及其替代方案

白話版。移除重複的框，做法和二維相同，但「重疊」現在必須在旋轉的框之間量測，這比較慢。兩種捷徑很常見：用軸對齊的框近似重疊，或是用中心峰值或集合預測，完全避開 NMS。

三維中的貪婪 NMS 依分數排序，並移除與某個已保留的框之間 BEV IoU 超過門檻的框，使用上面的旋轉 IoU。因為道路上的物體在 BEV 中很少重疊，門檻可以設得低。PointPillars 發現，對軸對齊的 BEV 框用門檻 0.5 做 NMS，結果與旋轉 NMS 相近，卻快得多 [10]。CenterPoint 從中心熱圖的局部極大值讀出物體，就像 CenterNet [13] 一樣，這在設計上就移除了大部分重複；論文仍在第二階段之前對這些峰值套用 NMS [11]。DETR 家族 [14] 的相機方法（例如 DETR3D）直接預測一組框，完全不需要 NMS [15]。

以光達為基礎的偵測器

白話版。光達偵測器的差別，主要在於它們如何把一個無序的點集變成網路能處理的東西：保留點本身（以點為基礎）、把點丟進三維網格（體素）、把點丟進垂直的柱（pillar），或是混用。在那之後，大多數方法會在 BEV 上使用二維偵測頭。

以點為基礎：PointNet、PointNet++ 與 PointRCNN

白話版。用同一個小網路處理每一個點，再用取最大值把所有點彙整起來。最大值不在乎輸入的順序，所以結果是排列不變的。

PointNet [16] 計算

$$f(\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_M) = \gamma\Big(\max_{j=1,\dots,M} h(\mathbf{p}_j) \Big),$$

其中 h 是套用在每個點上的共用多層感知器，max 對所有點逐元素取最大（這是對稱函數，所以順序無關緊要），γ 是第二個網路，把彙整後的特徵映射到輸出。它先單獨看每個點，再一次看整個集合，所以會錯過局部結構。**PointNet++** [17] 用**集合抽象**（set abstraction）層修正這一點：用**最遠點取樣**（farthest point sampling，每個新的中心是離已選中心最遠的點）選出一個中心點子集，收集每個中心半徑內的鄰居（**球查詢**，ball query），再對每個鄰域執行一個小型 PointNet。把這些層疊起來，就得到一個局部特徵的階層，就像 CNN 逐步擴大的感受野。兩者主要都是骨幹網路：它們產生特徵，偵測頭另外建在上面。

PointRCNN [18] 是直接在點上運作的二階段偵測器。第一階段用 PointNet++ 骨幹把場景分割成前景點與背景點，並由下而上地從每個前景點提出一個三維框。第二階段在每個提議內部做點的池化，把它們轉換到提議自己的**標準座標**（canonical coordinates，經過平移與旋轉，使框與座標軸對齊），再精修這個框。以點為基礎的偵測器對小物體很準確，但在大型點雲上的取樣與鄰居搜尋很慢。

以體素為基礎：VoxelNet 與 SECOND

白話版。把空間切成小的三維格子（體素），用一個小型 PointNet 彙整每個格子裡的點，再對得到的三維網格做卷積。由於幾乎所有體素都是空的，只在有點的地方計算。

VoxelNet [8] 依體素把點分組，並讓每個點帶上它相對於體素質心的偏移，得到 7 維輸入 $(x, y, z, r, x - v_x, y - v_y, z - v_z)$，其中 (v_x, v_y, v_z) 是該體素內各點的平均。一疊**體素特徵編碼**（voxel feature encoding，VFE）層，每層是一個共用的全連接層，後接體素內的逐元素最大池化，把每個體素變成一個特徵向量。接著三維卷積處理這個網格，再由 Faster R-CNN [19] 風格的區域提議網路在 BEV 特徵圖上預測框。它是端到端的，而且很強，但稠密的三維卷積讓它很慢。

SECOND [9] 以**稀疏卷積**（sparse convolution）取代稠密的三維卷積，只儲存與計算有被占用的體素。它多半使用**子流形**（submanifold）稀疏卷積 [20]，其輸出只在輸入為活躍的地方才活躍，所以被占用位置的集合不會一層一層地長大。SECOND 也引入了正弦誤差角度損失與真值取樣資料增強（兩者都在本篇中說明），而這類稀疏體素骨幹後來被 PV-RCNN [21] 等偵測器採用。

選讀：稀疏卷積與子流形卷積（見「補充資料」頁）。規則表、為什麼一般的稀疏卷積會讓活躍集合「膨脹」，以及一個小量測。

以柱為基礎：PointPillars

白話版。讓格子無限高。每一根垂直的柱（**pillar**）由一個小型 PointNet 彙整，結果是一張平面的「偽影像」，普通的二維 CNN 就能很快地處理它。

PointPillars [10] 有三個階段：柱特徵網路、二維卷積骨幹，以及 SSD 風格的偵測頭 [22]。柱中的每個點被裝飾成 $D = 9$ 維：(x, y, z, r)、它相對於柱內各點平均值的偏移 (x_c, y_c, z_c)，以及它在 x–y 平面上相對於柱中心的偏移 (x_p, y_p)。非空的柱被打包成形狀為 (D, P, N) 的稠密張量，每個樣本最多 P 根柱、每根柱最多 N 個點（論文在 0.16 m 網格下用 12,000 與 100），不足的補零，過多的隨機子取樣。對每個點套用一個線性層、批次正規化與 ReLU，對 N 個點取最大值，每根柱得到一個 C 維特徵，再把這些特徵**散佈**（scatter）回它們的網格位置，形成 $C \times H \times W$ 的偽影像。論文報告完整流程為 62 Hz，較快的變體為 105 Hz [10]。

選讀：*PointPillars*：閱讀指南（見「論文導讀」頁）。如何閱讀論文中的速度與準確度表格，以及 *KITTI* 改用 *40* 個召回點之後有什麼改變。

下面的程式碼在一個玩具點雲上執行這個流程的輸入端：分格、9 維裝飾、稠密的 (P, N, D) 張量，以及散佈（PointNet 的權重在這裡是隨機的；真實模型中則是學出來的）。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(0)
# toy cloud: ground sampled uniformly in range and angle (so density falls as 1/r) + two
 ↪  "cars"
r, a = rng.uniform(2, 70, 10000), rng.uniform(-0.5, 0.5, 10000)
ground = np.column_stack([r * np.cos(a), r * np.sin(a), rng.normal(-1.7, 0.03, r.size)])
cars = [c + rng.uniform([-2.2, -0.9, -1.7], [2.2, 0.9, -0.2], (n, 3))
        for c, n in [(np.array([10.0, 2.0, 0.0]), 3000), (np.array([35.0, -6.0, 0.0]), 60)]]
xyz = np.vstack([ground] + cars)
pts = np.column_stack([xyz, rng.uniform(0, 1, len(xyz))])          # x, y, z, reflectance

# 1) bin into a bird's-eye-view grid of 0.16 m pillars over x in [0, 70.4), y in [-40, 40)
vx, x0, y0, W, H = 0.16, 0.0, -40.0, 440, 500
ix = np.floor((pts[:, 0] - x0) / vx).astype(int)
iy = np.floor((pts[:, 1] - y0) / vx).astype(int)
ok = (ix >= 0) & (ix < W) & (iy >= 0) & (iy < H)
pts, ix, iy = pts[ok], ix[ok], iy[ok]
pillar_id, inv, counts = np.unique(iy * W + ix, return_inverse=True, return_counts=True)
print(f"{len(pts)} points -> {len(pillar_id)} non-empty pillars out of {W * H} "
      f"({100 * (1 - len(pillar_id) / (W * H)):.1f}% empty); max {counts.max()} points in
       ↪  one pillar")

# 2) per-point 9-D features: x, y, z, r, offsets to the pillar mean, offsets to the pillar
 ↪  centre
mean = np.zeros((len(pillar_id), 3))
np.add.at(mean, inv, pts[:, :3])
mean /= counts[:, None]
centre = np.column_stack([(ix + 0.5) * vx + x0, (iy + 0.5) * vx + y0])
```

```
feat = np.column_stack([pts, pts[:, :3] - mean[inv], pts[:, :2] - centre])

# 3) dense tensor (P pillars, N points, D=9): pad with zeros, keep at most N points per
 ↪  pillar
P, N = len(pillar_id), 16          # PointPillars caps P at 12000 and N at 100, sampling at
 ↪  random
order = np.argsort(inv, kind="stable")
slot = np.arange(len(inv)) - np.searchsorted(inv[order], inv[order])   # rank inside its
 ↪  pillar
keep = slot < N
dense = np.zeros((P, N, 9))
dense[inv[order][keep], slot[keep]] = feat[order][keep]
print("dense pillar tensor:", dense.shape, "| points dropped by the cap N:",
 ↪  int((~keep).sum()))

# 4) a one-layer 'PointNet' (random weights here): linear + ReLU per point, max over points,
 ↪  scatter
Wt = rng.normal(0, 0.3, (9, 64))
pillar_feat = np.maximum(dense @ Wt, 0).max(axis=1)                        # (P, 64)
canvas = np.zeros((64, H * W))
canvas[:, pillar_id] = pillar_feat.T
print("pseudo-image:", canvas.reshape(64, H, W).shape)
```

```
13060 points -> 9481 non-empty pillars out of 220000 (95.7% empty); max 24 points in one
 ↪  pillar
dense pillar tensor: (9481, 16, 9) | points dropped by the cap N: 23
pseudo-image: (64, 500, 440)
```

在這個玩具中，22 萬個格子有超過 95% 是空的，接近 PointPillars 論文針對相同網格大小下真實 64 線掃描所報告的約 97% 稀疏度 [10]。這就是為什麼輸入步驟需要多少記憶體，取決於柱化與散佈，而不是卷積。圖 5 在一次光線投射的掃描上顯示這個網格。

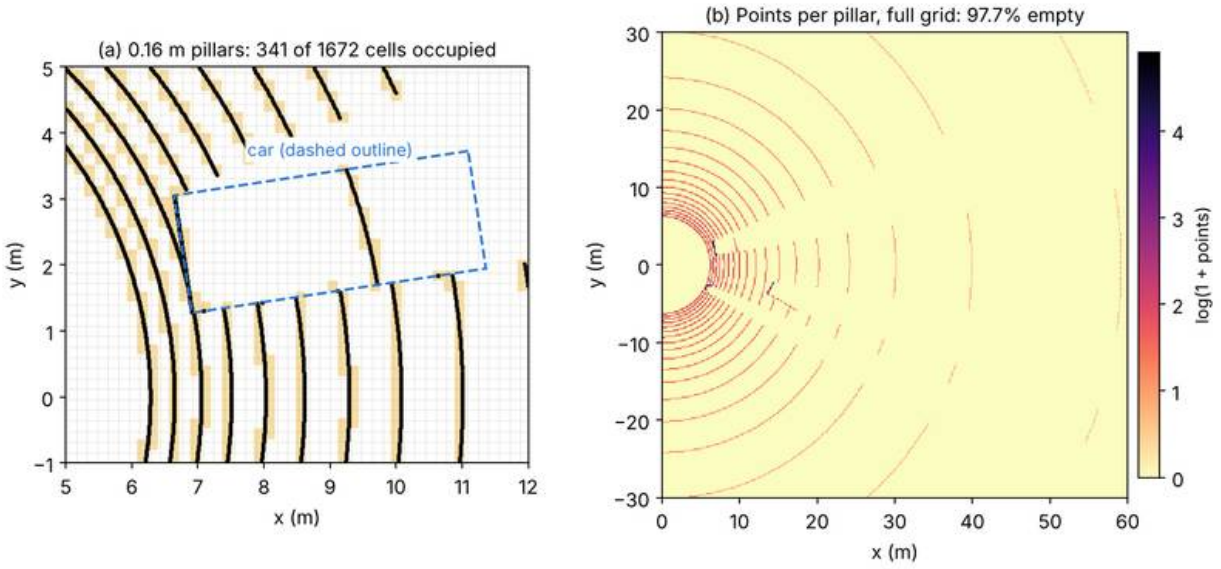


圖 5 — 對一次玩具光線投射掃描做柱化。(*a*) 特寫中被占用的 *0.16 m* 柱（加陰影）。(*b*) 整個網格上每根柱的點數：*97.7%* 的柱是空的，被占用的柱隨距離變得稀疏。

以中心為基礎的偵測頭：CenterPoint

白話版。不使用多種朝向的錨框，而是把物體的中心當成 BEV 熱圖中的峰值找出來，再從峰值處的特徵讀出其他所有屬性。中心沒有朝向，所以錨框的旋轉問題就消失了。

CenterPoint [11] 保留標準的體素或柱骨幹，並以 CenterNet [13] 精神的中心偵測頭取代錨框偵測頭。熱圖每個類別一個通道，用焦點損失 [23] 對著畫在投影後框中心的高斯峰值訓練；因為物體在 BEV 中很小，高斯半徑被放大到至少 2 個格子。在每個中心，迴歸頭預測次體素偏移、離地高度、三維尺寸、以 $(\sin\theta, \cos\theta)$ 表示的偏航角，以及二維速度。速度來自餵入連續兩次掃描，並讓追蹤變成在幀間對中心做貪婪的最近點配對。一個輕量的第二階段在框各面的中心取樣特徵，預測精修後的框，以及一個朝著該框與真值的三維 IoU 訓練的信心值。以中心為基礎的偵測頭也擴展到光達之外：例如相機偵測器 BEVDet 就使用 CenterPoint 的偵測頭 [24]。

點–體素混合：PV-RCNN

白話版。體素快，並能給出好的提議；點則保有精確的位置。用體素來提議，用點來精修。

PV-RCNN [21] 先執行稀疏三維體素 CNN 取得特徵與提議，再把多尺度的體素特徵彙整成一小組**關鍵點**（keypoints，即體素集合抽象）。對每個提議，**RoI 網格池化**（RoI-grid pooling）在框內的一個規則點網格上、以數種半徑收集關鍵點特徵，再由精修頭預測最終的框與信心值。在 Transformer 骨幹出現之前，這類二階段混合方法是最準確的光達偵測器之一。

點上的 Transformer 與序列模型

白話版。一輛車只占 150 m 場景中極小的一部分，所以像二維網路那樣縮小特徵圖，會丟掉細節。如果把注意力限制在被占用的體素上，它就能讓特徵在不縮小的情況下長距離互動。

SST [25] 觀察到降取樣在光達偵測中帶來的好處很小，因此全程只用單一步幅，並在鄰近的被占用體素之間使用注意力，來取回降取樣原本會提供的感受野；論文報告這對行人等小物體幫助最大。**DSVT** [26] 重新組織這種注意力，使它能在 GPU 上完全平行地執行，也容易部署。**LION** [27] 與 **Voxel Mamba** [28] 以線性時間的序列模型（線性遞迴網路與狀態空間模型）取代注意力，把體素當作長序列來讀。唯一要記住的一點是：這些骨幹用來換取長距離脈絡的成本，隨被占用體素的數量成長，而不是隨場景的大小成長。

選讀：稀疏體素上的注意力（見「補充資料」頁）。視窗、等大小集合與空間填充曲線序列化，如何讓注意力與序列模型在稀疏體素上變得實用。

純相機的三維偵測

白話版。相機便宜，看得到顏色、紋理與標誌，但照片是平的。每個相機偵測器都必須回答同一個問題：它看到的每樣東西有多遠？本節先說明為什麼這很困難，再介紹從影像建出三維地圖的

兩種主要方式：把像素推出到三維，或把影像特徵拉到三維位置。

為什麼單一相機不夠：深度歧義

白話版。近距離的一輛玩具車，與遠處的一輛真車，在照片上可能看起來一模一樣。要從單張影像得到深度，網路必須依賴一些線索，例如物體的典型尺寸、它接觸路面的位置，以及透視，而這些線索中的小誤差，到了遠處會變成以公尺計的大誤差。

對於焦距為 f（以像素計）的針孔相機，一個真實高度為 H、深度為 Z 的物體，在影像中高 $h = fH/Z$ 像素，所以 $Z = fH/h$。微分得到

$$\left|\frac{\partial Z}{\partial h}\right| = \frac{fH}{h^2} = \frac{Z^2}{fH},$$

所以一個像素的量測誤差所造成的深度誤差，隨距離的平方成長，而假設的尺寸 H 若有誤差，深度會被乘上相同的倍數。

```
import numpy as np

f, H = 1000.0, 1.5                      # focal length in pixels, true car height in metres
for Z in [10, 20, 40, 80]:
    h = f * H / Z                       # image height of the car in pixels
    z_pix = f * H / (h - 1)             # depth if we mis-measure the height by one pixel
    z_size = f * (1.1 * H) / h          # depth if we assume a car 10% taller than it is
    print(f"Z = {Z:2d} m: car is {h:6.2f} px tall | 1 px error -> {z_pix - Z:5.2f} m | "
          f"10% size error -> {z_size - Z:4.1f} m")
```

```
Z = 10 m: car is 150.00 px tall | 1 px error ->  0.07 m | 10% size error ->  1.0 m
Z = 20 m: car is  75.00 px tall | 1 px error ->  0.27 m | 10% size error ->  2.0 m
Z = 40 m: car is  37.50 px tall | 1 px error ->  1.10 m | 10% size error ->  4.0 m
Z = 80 m: car is  18.75 px tall | 1 px error ->  4.51 m | 10% size error ->  8.0 m
```

在 80 m 處，單單一個像素就能讓車子移動約 4.5 m，遠遠超出三維 IoU 0.7 能容忍的範圍。這就是為什麼單眼三維偵測器在遠處物體上遠遠落後光達。像 **FCOS3D** [29] 這樣的單眼方法，改造二維一階段偵測器（FCOS [30]），在投影後的三維中心迴歸深度、尺寸與朝向。**Pseudo-LiDAR** [31] 提出了一個有影響力的觀點：影像式與光達式偵測器之間的差距，很大一部分來自表示方式，而不只是深度品質；把估計出的深度圖轉成三維點雲，再對它執行光達偵測器，效果遠比把深度圖當成影像來處理好。

把影像提升到鳥瞰視角

白話版。每個像素不知道自己的深度，所以給它一個深度的機率分布，在每個可能的深度放一份它的特徵副本、以該機率加權，然後把所有這些三維特徵丟到 BEV 網格上。結果可以跨相機融合，並像光達的 BEV 圖那樣處理。

Lift-Splat-Shoot（LSS）[32] 把每張影像「提升」成特徵的視錐。在每個像素，網路預測一個脈絡向量 $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^C$，以及一個在離散深度集合 $\mathcal{D}$ 上的分布 $\boldsymbol{\alpha}$（$\alpha_d \geq 0$，$\sum_{d \in \mathcal{D}} \alpha_d = 1$）。放在像素射線上深度 d 處的特徵是

$$\mathbf{c}_d = \alpha_d \, \mathbf{c},$$

也就是深度機率與脈絡的外積。有把握的深度把特徵放在一個地方；不確定的深度則把它沿著射線散開。「splat」步驟用相機外參與內參，把視錐中所有的點轉換到車輛座標系，再以加總池化放進 BEV 的柱中，並用累積和的技巧讓池化變快 [32]。論文評估的是 BEV 分割與規劃；**BEVDet** [24] 則用 BEV 編碼器與以中心為基礎的偵測頭，加上同時在影像與 BEV 空間進行的資料增強，把同一個視角轉換變成三維偵測器。**BEVDepth** [33] 發現只從偵測損失學到的深度分布品質很差，於是用投影到影像中的光達點所提供的深度明確監督它，並搭配一個感知相機參數的深度網路。

選讀：*Lift-Splat-Shoot*：閱讀指南（見「論文導讀」頁）。*LSS* 論文實際評估了什麼、它的穩健性實驗，以及它的限制。

從三維回頭查詢影像：DETR3D、PETR 與 BEVFormer

白話版。反過來走。從三維的猜測出發，無論是物體查詢還是一個 BEV 格子的網格，用已知的相機矩陣把它們投影到影像中，再取出它們落點上的影像特徵。不需要深度圖。

DETR3D [15] 把每個物體查詢解碼成一個三維參考點，投影到所有相機中，以雙線性內插在那裡取樣影像特徵，並用它們精修查詢；訓練使用 DETR 的集合對集合損失 [14]，所以不需要 NMS。**PETR** [34] 則把三維位置編碼進影像特徵本身：把相機視錐離散成數個深度上的點，用相機參數轉換到三維，再通過一個小型網路產生**三維位置嵌入**（3D position embedding），加到影像特徵上；然後普通的 DETR 式查詢去關注這些具位置感知的特徵。**BEVFormer** [35] 保留一個由可學習的 **BEV 查詢**組成的網格，每個 BEV 格子一個。空間交叉注意力讓每個 BEV 查詢，用可變形注意力 [36]，在它的位置所投影到的影像區域中取樣特徵；時間自注意力則讓它去看前一幀的 BEV 特徵，這對速度和暫時被遮住的物體有幫助。它的 BEV 圖支援偵測與地圖分割的偵測頭。

事實證明，時間是相機深度的強力來源：幀與幀之間的運動就是一種立體視覺。**StreamPETR** [37] 在線上把物體查詢從一幀傳到下一幀，並報告在 nuScenes 上，純相機的結果可與光達方法相提並論；**Far3D** [38] 則以 2D 偵測產生的 3D 查詢，瞄準長距離的相機偵測。

融合光達、相機與雷達

白話版。光達擅長「在哪裡」，相機擅長「是什麼」。融合把兩者結合起來，而主要的設計問題是在哪裡結合：在原始點、在提議、在共用的 BEV 圖，或是透過注意力。

我們依融合發生的位置把方法分組；Wang 等人 [39] 給出更細緻的分類。

- **點層級（早期）融合。** **PointPainting** [40] 把每個光達點投影到影像語意分割結果上，並把類別分數附加到該點；然後任何光達偵測器都能在這個「上色」的點雲上執行。
- **提議層級融合。** **MV3D** [41] 從點雲的 BEV 圖產生三維提議，並融合來自 BEV、光達前視圖與影像的區域特徵。**Frustum PointNets** [42] 則由 2D 走向 3D：2D 偵測器在影像中找到物體，

PointNet 只處理那個 2D 框後方視錐內的點。

- **BEV 層級融合**。兩個都叫 **BEVFusion** 的方法，把相機特徵轉成 BEV 圖（用 LSS 風格的視角轉換），再與光達 BEV 圖結合。其中一個來自 MIT [43]，以串接與卷積編碼器融合，支援偵測與地圖分割，並把相機到 BEV 的池化加速了 40 倍以上。另一個 [44] 讓相機分支獨立於光達，因此光達故障時偵測器仍能運作，並報告在模擬的光達故障下有很大的增益。
- **查詢層級融合**。 **TransFusion** [45] 先從光達預測物體查詢，再用 Transformer 解碼器讓每個查詢去關注影像特徵。這種透過注意力的「軟」關聯，而不是把點硬投影到像素，讓它對不佳的影像條件與校正誤差更穩健。**UniTR** [46] 更進一步，用一個共用的 Transformer 骨幹處理相機與光達的 token。

雷達。雷達帶來速度資訊，以及對天氣的穩健性。**CenterFusion** [47] 在影像中偵測物體中心，透過圍繞每個偵測的視錐把雷達回波與它關聯起來，再用雷達特徵改善深度、旋轉與速度，使相機偵測器的 nuScenes 偵測分數大幅提高。

訓練：指派與資料增強

白話版。訓練三維偵測器和訓練二維很像，只有兩個轉折：指派使用旋轉的 BEV 重疊或中心熱圖；而資料增強可以把物體從一個場景切出來、貼進另一個場景，這在照片上不可能做得令人信服。

指派。以錨框為基礎的偵測頭在每個 BEV 格子放幾個錨框（每個類別一種尺寸，通常偏航角為 0° 與 90°），並依 BEV IoU 指派，就像 DLCV 03 的二維規則。例如 VoxelNet 的車輛錨框，BEV IoU 高於 0.6 為正樣本、低於 0.45 為負樣本 [8]。因為三維場景中的錨框遠多於物體，這些偵測頭使用焦點損失 [23]。以中心為基礎的偵測頭則以高斯熱圖目標取代 IoU 指派 [11]。

資料增強。光達場景數量不多（KITTI 有 7,481 筆訓練掃描 [48]），每個場景裡的物體更少。標準的資料增強有 [8], [9], [10]：

- **真值取樣**（ground-truth sampling）。把所有標註框以及框內的點建成資料庫，再把隨機挑選的物體貼進每個訓練場景 [9]。PointPillars 在 KITTI 上每個場景取樣 15 輛車、0 位行人與 8 位單車騎士 [10]。VoxelNet 在擾動框時就已使用碰撞測試，來剔除物理上不可能的結果 [8]，貼上時也需要相同的檢查。
- **逐物體擾動**。把每個框連同它的點一起旋轉與平移；VoxelNet 的旋轉角從 $[-\pi/10, \pi/10]$ 抽取，平移從標準差為 1 m 的零平均高斯分布抽取 [8]。
- **全域轉換**。繞垂直軸旋轉整個場景（VoxelNet 的角度從 $[-\pi/4, \pi/4]$ 抽取，模擬車子在轉彎）、以 $[0.95, 1.05]$ 中的倍率縮放，以及左右翻轉 [8], [10]。

這些做法很便宜，因為點雲不過就是一堆座標：把點與框一起旋轉，標註就能保持精確。麻煩在於跨感測器的一致性：貼進光達掃描的物體並不在相機影像裡，所以融合模型需要格外小心。

選讀：真值取樣細說（見「補充資料」頁）。資料庫、碰撞檢查與陷阱（漂浮的物體、不一致的遮擋、相機不匹配）。

資料集與指標

白話版。三個公開基準塑造了這個領域。KITTI 規模小、只看前方，指標是嚴格的三維 IoU。nuScenes 與 Waymo 規模大、涵蓋 360 度；nuScenes 以中心距離配對框並加上誤差項，Waymo 則依朝向吻合的程度，對每個正確的框加權。

資料集	感測器（取自論文）	規模（取自論文）	主要偵測指標
KITTI 3D [49], [48]	兩組立體相機（灰階與彩色）、一個 Velodyne HDL-64E 光達	7,481 筆訓練與 7,518 筆測試的影像與點雲；80,256 個標註物體	IoU 0.7（車）／0.5（行人、單車）的 3D AP，分簡單／中等／困難
nuScenes [4], [50]	6 台相機、5 個雷達、1 個光達，360°	1,000 個 20 秒的場景；23 個類別與 8 種屬性（偵測用 10 個類別）	以中心距離配對的 mAP；NDS
Waymo Open [3], [51]	5 個光達、5 台相機	1,150 個 20 秒的場景；約 1,200 萬個標註的三維光達物體	LEVEL_1 ／ LEVEL_2 的 mAPH

KITTI：分難度等級的 3D AP

在 KITTI 的三維基準上，一個偵測若與某個真值框的三維 IoU 至少為 0.7（車）或 0.5（行人與單車騎士），就是正確的 [48]。物體依其影像外觀被分成三個累積的難度等級 [48]：

- **簡單：** 2D 框高度至少 40 px、完全可見、截斷最多 15%。
- **中等：**高度至少 25 px、最多部分被遮擋、截斷最多 30%。
- **困難：**高度至少 25 px、最多「難以看見」、截斷最多 50%。

方法依中等難度的 AP 排名。自 2019 年 10 月 8 日起，基準依 Simonelli 等人的分析 [48], [52]，改用 40 個召回點而不是原本的 11 個來計算 AP；論文把它寫成 $\mathrm{AP}|_{R_{40}}$，兩種規則算出的數字不能拿來比較。標註只涵蓋前方相機可見的物體，所以 KITTI 的光達偵測器通常只保留投影到影像內的點 [10]。

nuScenes：以中心距離計算的 mAP 與 NDS

用距離配對。 nuScenes 不用 IoU 判斷偵測是否正確。一個預測會與地面平面上二維中心距離最小的真值物體配對，只要該距離低於門檻 [50]。AP 針對每個類別，在門檻 $\{0.5, 1, 2, 4\}$ m 下計算，並只在召回率與精確率都超過 0.1 的範圍內對精確率–召回率曲線積分，而

$$\mathrm{mAP} = \frac{1}{|\mathbb{C}|\,|\mathbb{D}|} \sum_{c \in \mathbb{C}} \sum_{d \in \mathbb{D}} \mathrm{AP}_{c,d},$$

其中 $\mathbb{C}$ 是 10 個偵測類別的集合，$\mathbb{D} = \{0.5, 1, 2, 4\}$ 是以公尺為單位的距離門檻集合 [50]。每個類別只在離自車的自己那一段範圍內評估（障礙物與交通錐為 30 m，自行車、機車與行人為 40 m，各種車輛類別為 50 m），而且每個樣本最多可以提交 500 個框 [50]。

為什麼用距離？同樣的中心誤差，IoU 對小物體的懲罰遠比對大物體重（圖 6）。例如，0.25 m 的誤差會讓 0.7 m 的行人框掉到 IoU 約 0.47，低於 0.5，而一輛車沿著車長方向平移同樣的量，IoU

仍接近 0.9。

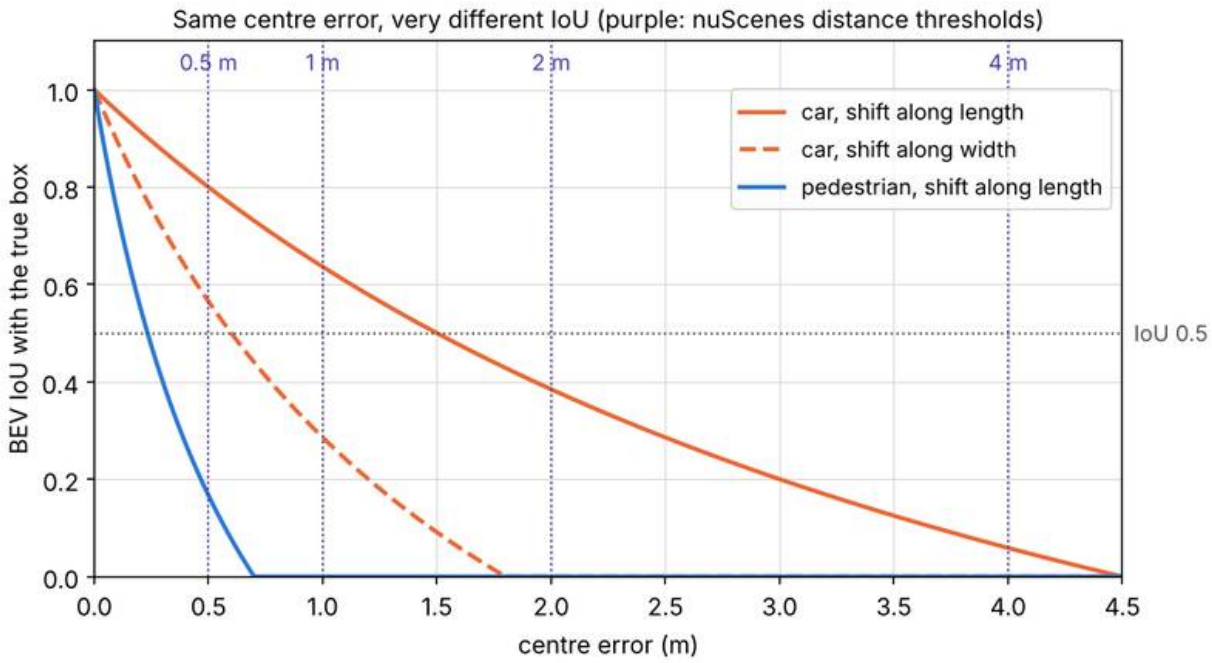


圖 *6* — 車（*4.5 × 1.8 m*）與行人（*0.7 × 0.7 m*）的 *BEV IoU* 對中心誤差，尺寸與偏航角皆精確。紫線是 *nuScenes* 的配對門檻。

下面的程式碼用 AP 說明同一件事。兩個類別得到相同的中心誤差（高斯分布，每個軸的標準差 0.25 m）和相同數量的偽陽性；只有尺寸不同。（我們計算的是一般的 101 點內插 AP，並略過 nuScenes 的 0.1 截斷，這不影響比較。）

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(0)
size = {"car": (4.5, 1.8), "pedestrian": (0.7, 0.7)}     # BEV length x width in metres

def bev_iou(a, b):
    """Axis-aligned BEV IoU of boxes (x, y, l, w); yaw is 0 in this toy."""
    ox = max(0, min(a[0] + a[2] / 2, b[0] + b[2] / 2) - max(a[0] - a[2] / 2, b[0] - b[2] /
     ↪  2))
    oy = max(0, min(a[1] + a[3] / 2, b[1] + b[3] / 2) - max(a[1] - a[3] / 2, b[1] - b[3] /
     ↪  2))
    return ox * oy / (a[2] * a[3] + b[2] * b[3] - ox * oy)

def average_precision(gts, preds, is_match):
    """Greedy matching in score order; AP = mean interpolated precision at 101 recall
     ↪  points."""
    used, tp = np.zeros(len(gts), bool), []
    for p in sorted(preds, key=lambda p: -p[-1]):
        ok = [j for j in range(len(gts)) if not used[j] and is_match(p, gts[j])]
        if ok:
```

```
            j = min(ok, key=lambda j: np.hypot(p[0] - gts[j][0], p[1] - gts[j][1]))
            used[j] = True
        tp.append(bool(ok))
    tp = np.array(tp)
    recall = np.cumsum(tp) / len(gts)
    precision = np.cumsum(tp) / np.arange(1, len(tp) + 1)
    envelope = np.maximum.accumulate(precision[::-1])[::-1]
    return np.mean([envelope[recall >= r].max() if np.any(recall >= r) else 0
                    for r in np.linspace(0, 1, 101)])

for cls, (l, w) in size.items():
    gts = [(x, y, l, w) for x, y in rng.uniform(-50, 50, (100, 2))]
    preds = [(g[0] + dx, g[1] + dy, l, w, s) for g, (dx, dy), s in
             zip(gts, rng.normal(0, 0.25, (100, 2)), rng.uniform(0.3, 1, 100))]
    preds += [(x, y, l, w, s) for (x, y), s in zip(rng.uniform(-50, 50, (20, 2)),
     ↪  rng.uniform(0, 0.6, 20))]
    ap_iou = average_precision(gts, preds, lambda p, g: bev_iou(p, g) >= 0.5)
    ap_d = [average_precision(gts, preds, lambda p, g, t=t: np.hypot(p[0] - g[0], p[1] -
     ↪  g[1]) <= t)
            for t in (0.5, 1, 2, 4)]
    print(f"{cls:10s} AP(BEV IoU>=0.5) = {ap_iou:.3f} | AP(centre dist <= 0.5/1/2/4 m) = "
          f"{' / '.join(f'{a:.3f}' for a in ap_d)} | mean = {np.mean(ap_d):.3f}")
```

```
car        AP(BEV IoU>=0.5) = 0.951 | AP(centre dist <= 0.5/1/2/4 m) = 0.789 / 0.988 / 0.988
 ↪  / 0.990 | mean = 0.939
pedestrian AP(BEV IoU>=0.5) = 0.126 | AP(centre dist <= 0.5/1/2/4 m) = 0.791 / 0.979 / 0.979
 ↪  / 0.979 | mean = 0.932
```

在這次玩具實驗中，IoU 配對把行人偵測器評為幾乎沒用（AP 0.126），把車輛偵測器評為極好（0.951），雖然兩者的中心誤差完全相同。中心距離配對則給兩者大致相同的分數。距離配對並沒有忽略框的品質；它把品質移到另外的誤差項中。

真陽性誤差與 NDS。對於在 2 m 門檻下配對成功的偵測，nuScenes 量測五種**真陽性誤差**（TP errors）：平移誤差 ATE（中心距離，單位公尺）、尺度誤差 ASE（對齊中心與朝向之後的 $1-\text{IoU}$）、朝向誤差 AOE（最小偏航角差，單位弧度）、速度誤差 AVE（m/s）與屬性誤差 AAE（$1-$ 屬性準確率）[50]。它們的類別平均與 mAP 結合成 **nuScenes 偵測分數**（nuScenes detection score，NDS）：

$$\text{NDS} = \frac{1}{10}\Big[\,5\,\text{mAP} + \sum_{e \in \mathbb{E}} \big(1 - \min(1, e)\big)\Big],$$

其中 $\mathbb{E} = \{\text{mATE}, \text{mASE}, \text{mAOE}, \text{mAVE}, \text{mAAE}\}$ 是平均 TP 誤差的集合 [50]。NDS 有一半來自 mAP，另一半來自框的品質、朝向、速度與屬性，所以能把速度估得好的方法（靠多次掃描或多幀）能在 NDS 上獲得很大的增益。

選讀：一步步計算 *NDS*（見「補充資料」頁）。*TP* 誤差如何平均、哪些類別略過哪些項，以及兩個偵測器的實例比較。

Waymo：以朝向加權的 AP

Waymo Open Dataset 使用三維 IoU 配對，車輛的門檻為 0.7，行人與單車騎士為 0.5，它的主要指標是 **APH**，即依朝向（heading）加權的平均精確率 [51]。每個真陽性不是算 1，而是算成一個朝向準確度

$$a_h = 1 - \frac{\min\left(|\tilde{\theta} - \theta|,\ 2\pi - |\tilde{\theta} - \theta|\right)}{\pi} \in [0, 1],$$

其中 $\tilde{\theta}$ 與 θ 分別是預測與真值的朝向，範圍在 $[-\pi, \pi]$ [3], [53]。因此一個正確但正好朝著反方向的框（$|\tilde{\theta} - \theta| = \pi$）算 0，這堵住了 IoU 留下的漏洞。真值框被分成兩個難度等級：**LEVEL_2** 是有 1 到 5 個光達點的框（或在釋出標註中被標為 LEVEL_2 的框），**LEVEL_1** 是其餘的框（沒有光達點的框不評估），而 LEVEL_2 的指標兩者都包含 [51]。它的 2020 年三維偵測挑戰賽以 **LEVEL_2 的 mAPH**（車輛、行人與單車騎士的平均）排名，並依距離細分結果：$[0, 35)$、$[35, 50)$ 與超過 50 m [51]。

效率與部署

白話版。車上的電腦必須在下一次掃描到來之前，早早完成感知，在嵌入式硬體上，每一次都是如此。表示方式決定了大部分的成本：有多少格子、每個格子多少個點，以及運算子能否在目標晶片上跑得快。

- **網格大小與範圍決定預算**。格子尺寸減半，BEV 格子數就變成四倍。PointPillars 正是這樣拿準確度換速度，從預設網格的 62 Hz 到較粗柱的 105 Hz [10]。
- **稀疏運算子需要支援**。稀疏卷積與點取樣原則上很有效率，但它們依賴自訂核心（kernel）；柱網路則跑在每個推論引擎都支援的稠密二維卷積上。DSVT 把部署明確當作設計目標，其池化不需要自訂的 CUDA 運算子，並報告部署後可即時推論 [26]。

- **相機的視角轉換很昂貴**。把每個像素提升到許多深度，會產生巨大的中間點集；BEVFusion 優化後的 BEV 池化，把這一步的延遲降低了 40 倍以上 [43]。

- **基準上的速度不是車上的速度**。 PointPillars 的論文指出，KITTI 只使用前方相機視野內的點，大約是一次掃描的 10%，而且桌上型 GPU 的計時不能直接換算到嵌入式電腦 [10]。要在目標硬體上、用完整 360 度的輸入、從頭到尾地量測。
- **後處理與時間輸入也要算進來**。旋轉 NMS 要處理很多框；多次掃描的輸入會讓點數成倍增加。nuScenes 把偵測方法可使用的過去感測器資料，限制在約 0.5 秒 [50]。

失敗模式

白話版。三維偵測器會在證據薄弱處（遠的、小的或被遮住的物體）、感測器受到干擾處（天氣、髒汙、校正不準），以及測試資料與訓練資料不同處（另一座城市、另一種感測器）失敗。

- **遠處與稀疏的物體**。點數大致隨 $1/r^2$ 下降（圖 2），所以遠處的物體只有幾個點，甚至一個也沒有。基準也承認這一點：Waymo 的 LEVEL_2 收納最多 5 個點的框 [51]，而 nuScenes 只在

30–50 m 內評估每個類別 [50]。相機的深度誤差隨 Z^2 成長，對同樣這些物體傷害更大。

- **遮擋與截斷**。感測器只看到面向它的表面，而一輛停著的車會擋住它後面的行人。KITTI 的難度等級就是依遮擋與截斷定義的 [48]；時間模型能靠記住暫時被擋住的物體來幫忙 [35]。
- **容易混淆的類別**。 PointPillars 報告，行人與單車騎士常被彼此混淆，行人也會與電線桿和樹幹混淆 [10]。
- **天氣**。霧、雨和雪會散射雷射脈衝，產生虛假的近距離回波並丟掉遠處的回波。Hahner 等人在晴天的光達掃描上模擬基於物理的霧，並證明用它訓練能改善真實霧中的偵測 [54]。
- **校正與同步誤差**。把點硬投影到像素的融合，在外參漂移時會壞掉；TransFusion 的軟關聯正是為此設計的 [45]，而 LSS 則顯示，用帶雜訊的外參或丟棄相機來訓練，能讓相機 BEV 模型對它們更穩健 [32]。
- **常見的損壞**。一個針對 KITTI、nuScenes 與 Waymo 套用 27 種光達與相機損壞、測試 24 個偵測器的基準發現：與運動相關的損壞對所有模型傷害最大，光達–相機融合模型比較穩健，而純相機模型對影像損壞極其脆弱 [55]。
- **資料集之間的領域偏移**。在一個資料集上訓練的偵測器，到了另一個資料集可能大幅下滑。Wang 等人發現，德國與美國駕駛資料集之間的主要障礙，單純就是平均車輛尺寸不同，修正它就能彌補大部分差距 [56]。Waymo 論文本身也報告不同城市的資料之間有明顯的落差 [3]。不同的光達型號（光束數、安裝高度）也會讓點的分布偏移。

現代觀點

圖 7 依各篇引用的論文發表年份，把本篇的方法放在時間軸上。

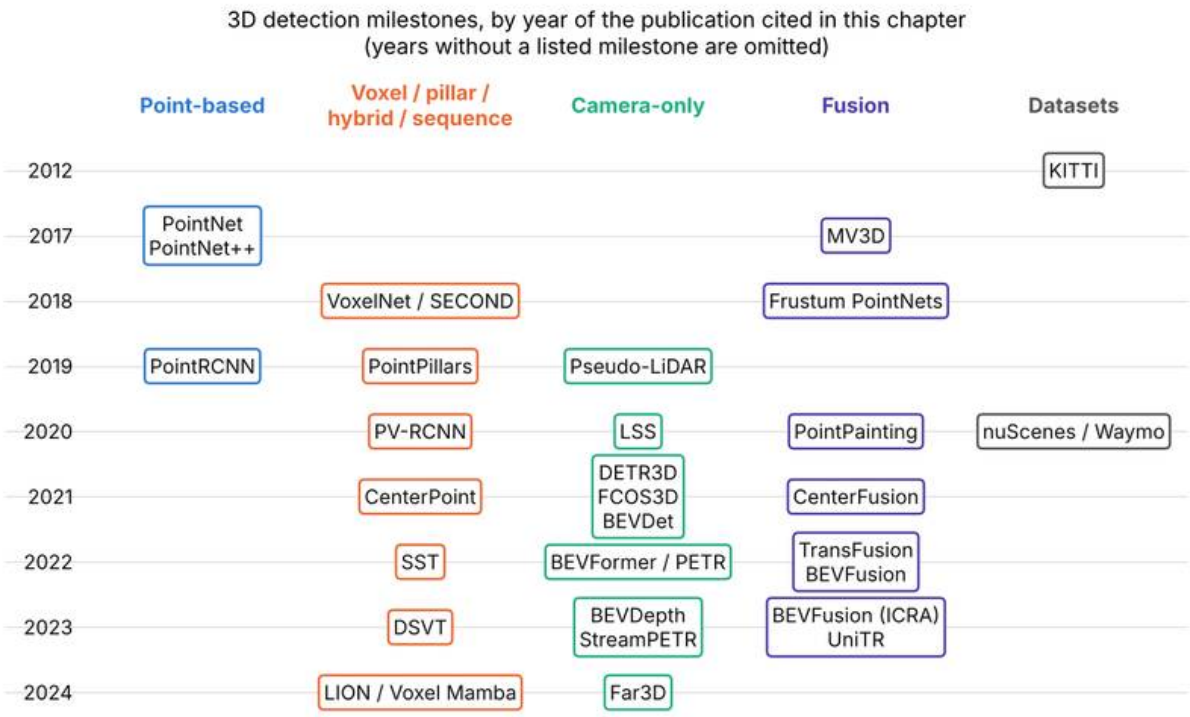


圖 7 — 依本篇所引論文的發表年份整理的里程碑，並按家族分組。沒有列出里程碑的年份省略。

綜述怎麼說

六篇綜述為這個領域搭起框架，各有自己的分類法。Mao 等人 [1] 給出自駕三維偵測最完整的地圖：光達方法依資料表示分類（點、網格、點–體素、距離影像），相機方法（單眼、立體、多視角）、融合、Transformer、時間與標註高效的偵測，並分析準確度與速度的趨勢。Qian 等人 [2] 涵蓋感測器、資料集與指標，並附有一個含執行時間、誤差與穩健性分析的案例研究。Guo 等人 [57] 回顧整個點雲深度學習，偵測只是其中一項任務。在相機方面，Ma 等人 [58] 與 Li 等人 [59] 綜述鳥瞰視角感知；後者把核心問題歸納為視角轉換、BEV 真值、多感測器流程，以及跨感測器配置的泛化，並補上一份實用的技巧「配方」。Wang 等人 [39] 則依融合階段、輸入與粒度來整理融合方法。兩個共通的結論：BEV 已成為各種感測器與任務共同的交會點，而標準基準上準確度的進步，已經超過穩健性與可部署性的進步。

選讀：現代觀點綜述導讀（見「論文導讀」頁）。每篇綜述涵蓋什麼、如何組織這個領域，以及怎麼使用它。

2023–2026 年的最先進技術

- **光達骨幹**已從稀疏卷積走向稀疏 Transformer，以及對序列化體素的線性時間序列模型（DSVT [26]、LION [27]、Voxel Mamba [28]）。Point Transformer V3 [60] 主張規模比繁複的設計更重要，並在多個資料集聯合訓練下進一步提升。

- **純相機偵測**已經縮小了與光達的差距，主要靠時間建模與稀疏查詢（StreamPETR [37]）以及更好的深度監督（BEVDepth [33]）；長距離相機偵測是活躍的方向（Far3D [38]）。
- 在共用的 BEV 或 token 空間中做**融合**（BEVFusion [43], [44]、UniTR [46]），是最強系統的標準配方，而對感測器缺失或劣化的穩健性，現在已是設計目標，而不是事後補救。
- **端到端駕駛**。偵測越來越常是為規劃而訓練的單一網路中的一個階段，例如 UniAD [61]，其中感知、預測與規劃任務透過統一的查詢介面溝通。

尚待解決的問題

1. **遠處、小型與罕見的物體**。遠距離的稀疏證據，以及訓練資料中罕見的類別（動物、碎片、特殊車輛），仍是弱點；封閉集合的資料集並未涵蓋長尾 [1]。
2. **穩健性**。天氣、感測器故障、校正漂移與運動損壞仍會造成大幅下降 [55], [54]。

3. **跨感測器與跨地點的泛化**。在一種光達型號、相機配置或城市上訓練的模型，常常在另一種上失敗 [56], [3]。
4. **符合駕駛需求的指標**。 AP 對 10 m 處漏掉的行人與 45 m 處漏掉的行人一視同仁；nuScenes 與 Waymo 加入了朝向、速度與距離細分，但正如 Mao 等人所指出，只最大化 AP 對整個駕駛系統來說未必是最佳的 [1]。
5. **標註**。三維框的標註很昂貴，這催生了半監督、自監督與自動標註的方法 [1]。

重點整理

- 三維偵測器輸出直立的 7-DoF 框 $(x, y, z, l, w, h, \theta)$，單位為公尺，附帶類別、分數，常常還有速度；校正（外參與內參）把感測器繫到同一個車輛座標系。
- 點雲是無序、稀疏的，並大致隨 $1/r^2$ 變稀薄；網路必須是排列不變的，並善用稀疏性。
- 光達家族的差別在表示方式：點（PointNet++、PointRCNN）、搭配稀疏卷積的體素（VoxelNet、SECOND）、柱（PointPillars）、中心偵測頭（CenterPoint）、混合方法（PV-RCNN）與稀疏 Transformer；多數在鳥瞰視角中偵測。
- 相機會丟失深度；相機偵測器要嘛用深度分布提升像素（LSS、BEVDet、BEVDepth），要嘛從三維回頭查詢影像（DETR3D、PETR、BEVFormer），而時間幫助很大。
- 偏航角要小心處理：正弦誤差損失加上方向分格，或用 $(\sin\theta, \cos\theta)$；旋轉的 BEV IoU 與三維 IoU 要靠多邊形裁切，而且 IoU 看不出 180° 的翻轉。
- KITTI 使用三維 IoU（車為 0.7），分簡單／中等／困難等級，並用 40 個召回點；nuScenes 使用中心距離的 mAP，再把 TP 誤差放進 NDS；Waymo 使用依朝向加權的 APH，分 LEVEL_1 ／ LEVEL_2。
- 失敗集中在遠的、小的、被遮住的物體、壞天氣、校正不準與領域偏移；基準上的速度很少等於車上的速度。

練習

1. **距離上的點數**。某個光達的水平間隔為 0.1°、垂直間隔為 0.4°。用 $n(r) \approx A/(r^2 \Delta\phi \Delta\epsilon)$，估計一輛車 1.8 m × 1.5 m 的車尾，在 20 m 與 60 m 處各有多少個點。在 60 m 處，有幾條光束垂直穿過這輛車？

   提示

   換算成弧度：$\Delta\phi = 1.75\times10^{-3}$，$\Delta\epsilon = 6.98\times10^{-3}$。取 $A = 2.7\ \text{m}^2$，則 $n(20) \approx 2.7/(400\cdot 1.22\times10^{-5}) \approx 550$，$n(60) \approx 62$。垂直方向上，射線在 60 m 處相隔 $r\,\Delta\epsilon \approx 0.42$ m，所以只有約 3–4 條光束穿過 1.5 m 高的物體；其餘的點來自細小的水平間隔。

2. **手算 IoU**。兩個 4 m × 2 m × 1.5 m 的框共用同一個中心；其中一個繞垂直軸旋轉 90°。計算 BEV IoU 與三維 IoU。接著把第二個框抬高 0.75 m，重新計算三維 IoU。用 IoU 的程式碼檢查你的答案。

   提示

   BEV 交集是 2 m × 2 m 的正方形：$\text{IoU}_{\text{bev}} = 4/(8+8-4) = 1/3$。高度相等時，三維 IoU 也是 $6/(12+12-6) = 1/3$。抬高 0.75 m 之後，高度重疊是 0.75 m，所以交集是 $3\ \text{m}^3$，$\text{IoU}_{\text{3D}} = 3/(24-3) \approx 0.143$。

3. **弄壞傳統流程**。在傳統基準的程式碼中，把行人移到 $(13.5, -2.2)$，貼著第一輛車（在我們的執行中，它的點與車的點相距不到約 0.15 m），再執行一次。DBSCAN 會怎麼做？改變 `eps` 來修正它，並說明太小的 `eps` 會對遠處的物體造成什麼新的失敗。

提示

在我們的執行中，`eps` 從 0.7 一路降到 0.15，都會把行人與車子合併成同一個群，得到錯誤的框（5.1 × 1.8 m、偏航角 28°，而不是 4.5 × 1.8 m、17°）。在 `eps=0.12` 時行人分開了，但 25 m 處的車已經碎成好幾塊；在 `eps=0.1` 時，連近處的車也裂成兩個可見的側面。遠處物體的點較少，所以點與點之間的間隙較大（在真實掃描器上，間隙以 $r\,\Delta\phi$ 的方式成長）。固定的 `eps` 無法適用所有距離，這是 $1/r^2$ 密度的直接後果。

4. **配對協定**。使用配對的程式碼，找出中心誤差的標準差為多少時，車的 AP（IoU ≥ 0.5）會等於行人在標準差 0.25 m 時的 AP。這對於比較用 IoU 配對算出的各類別 AP，說明了什麼？

提示

在我們的執行中，車的 IoU 型 AP 在標準差 0.75 m 時降到 0.117，約是行人的 0.25 m 的三倍（大致是車寬與行人寬的比值），與圖 6 一致。因此各類別的 IoU 型 AP 把偵測品質與物體大小混在一起，所以行人 AP 低，並不表示行人偵測器以公尺計的定位比較差。

5. **依朝向加權的 AP**。某個偵測器找到場景中全部 10 輛車，沒有偽陽性，IoU 也完美，但其中 3 輛朝向相反，2 輛偏差 30°。它的 AP 與 APH 各是多少（假設所有偵測的分數相同）？哪一個 nuScenes TP 誤差會揭露同樣的問題？

提示

AP 是 1，因為每個框都配對成功。朝向準確度：$5 \times 1 + 3 \times 0 + 2 \times (1 - 30/180) = 6.67$，所以 APH ≈ 0.667。在 nuScenes 中，朝向誤差 AOE（弧度）會上升，透過 $1 - \min(1, \text{mAOE})$ 這一項拉低 NDS。

6. **柱的預算**。在柱化的程式碼中，把網格改成 0.32 m 與 0.08 m（調整 `W` 與 `H`，使網格仍涵蓋 70.4 m × 80 m）。回報非空柱的數量、空格子的比例，以及被上限 N 丟掉的點數。把這個趨勢與 PointPillars 所報告的速度–準確度取捨連起來。

提示

在我們的執行中，0.32 m 得到 7,567 根非空柱（86.2% 為空），在 $N = 16$ 時丟掉 1,734 個點；0.08 m 得到 10,908 根柱（98.8% 為空），沒有丟掉任何點。較粗的柱表示柱比較少、比較滿：偽影像較小，被上限丟掉的點較多，所以較快但較不精確。較細的柱表示柱比較多、每根只有一兩個點，偽影像較大，空格子也較多。PointPillars 報告較粗的網格速度較高，損失主要出現在行人與單車騎士。

偵測結果是追蹤的輸入，追蹤把它們跨時間連起來；見DLCV 06・物件追蹤：從單一物件到多物件。

補充資料

這些補充資料是選讀內容：每一則從正文取出一個重點，講得更細。正文與練習都不依賴它們。

偏航角編碼比較：原始角度、正弦誤差與 (sin, cos)

這則補充比較迴歸朝向角的幾種方式，並指出每一種究竟在哪裡失敗。

令 θ^t 為目標偏航角、θ^p 為預測，兩者都以弧度計。常見的有四種選擇：

1. **原始殘差** $|\theta^p - \theta^t|$。跨過 $\pm\pi$ 邊界時是錯的：179° 與 −179° 只差 2°，但殘差卻是 358°。
2. **包裹後的殘差** $|\mathrm{wrap}(\theta^p - \theta^t)|$，其中 $\mathrm{wrap}(\alpha) = ((\alpha + \pi) \bmod 2\pi) - \pi$ 把任何角度映射到 $[-\pi, \pi)$。對朝向來說是正確的，但一個翻轉了 π、涵蓋完全相同空間的框，卻會受到最大的懲罰。
3. **正弦誤差** $|\sin(\theta^p - \theta^t)|$，也就是 SECOND 損失內的那一項 [9]。它在 $\Delta = 0$ 與 $\Delta = \pi$ 都是 0，所以翻轉的框不會被懲罰；方向改由另外的兩分格分類器決定。在 $\Delta = \pi/2$ 附近，它的斜率為零，所以對轉向側面的框，梯度會消失。
4. **向量目標** $(\cos\theta, \sin\theta)$，CenterPoint 所用 [11]：迴歸兩個數字，並用 atan2 解碼。單位向量之間的歐氏距離是 $2|\sin(\Delta/2)|$，從 0 平滑地增加到 2，並且分得出前後。

下面的程式碼在 170° 的目標上評估這四種做法。「direction bin」那一欄是兩分格分類器的簡化替身：它問預測是否與目標指向圓的同一個半邊（$\cos\Delta > 0$）。

```
import numpy as np

def wrap(a):                                        # angle difference into (-pi, pi]
    return (a + np.pi) % (2 * np.pi) - np.pi

gt = np.deg2rad(170.0)
for pred_deg in [175, -175, -10, 100]:
    pred = np.deg2rad(pred_deg)
    raw = abs(pred - gt)                            # naive residual
    sin_err = abs(np.sin(pred - gt))                # SECOND-style residual sin(pred - gt)
    vec = np.hypot(np.cos(pred) - np.cos(gt), np.sin(pred) - np.sin(gt))   # (cos, sin)
     ↪  target
    print(f"pred {pred_deg:5d} deg: |raw| {raw:5.2f}  |wrapped| {abs(wrap(pred - gt)):5.2f}
     ↪  "
          f"|sin| {sin_err:4.2f}  (cos,sin) dist {vec:4.2f}  same direction bin:
           ↪  {np.cos(pred - gt) > 0}")
```

```
pred   175 deg: |raw|  0.09  |wrapped|  0.09  |sin| 0.09  (cos,sin) dist 0.09  same
 ↪  direction bin: True
pred  -175 deg: |raw|  6.02  |wrapped|  0.26  |sin| 0.26  (cos,sin) dist 0.26  same
 ↪  direction bin: True
pred   -10 deg: |raw|  3.14  |wrapped|  3.14  |sin| 0.00  (cos,sin) dist 2.00  same
 ↪  direction bin: False
pred   100 deg: |raw|  1.22  |wrapped|  1.22  |sin| 0.94  (cos,sin) dist 1.15  same
 ↪  direction bin: True
```

第二列顯示原始殘差的邊界問題（10° 的誤差卻是 6.02 rad）。第三列是翻轉的框：正弦誤差是 0，只有方向分格抓得到這個錯誤；向量目標則直接看得出來（距離 2）。第四列顯示正弦誤差的代價：70° 的誤差給出 0.94，接近最大值 1，所以超過 90° 的誤差會開始看起來更好。

陷阱。在推論時把正弦誤差損失與方向分類器合用時，要先從迴歸解碼出角度，若分類器與解碼出的方向不一致，再加上 π。忘了這一步，會產生 IoU 正確、朝向卻相反的框；以 IoU 為基礎的 AP 注意不到，APH 卻會完全懲罰它。

稀疏卷積與子流形卷積

這則補充說明稀疏卷積如何節省計算，以及為什麼子流形版本是光達骨幹大多數層所使用的。

設定。體素網格有一個**活躍位置**（active sites）集合 $\mathcal{A}$（含有點或特徵的體素）；其他地方的特徵為零。核大小為 k 的稠密三維卷積，在每個位置都計算輸出，成本正比於整個網格的體積，儘管幾乎所有輸入都是零。

一般的稀疏卷積只在核視窗內至少有一個輸入為活躍的地方計算輸出，所以輸出的活躍集合是

$$\mathcal{A}_{\text{out}} = \{\, \mathbf{u} : \exists\, \mathbf{a} \in \mathcal{A},\ \|\mathbf{u} - \mathbf{a}\|_\infty \le \lfloor k/2 \rfloor \,\},$$

其中 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{a}$ 是整數網格位置，$\|\cdot\|_\infty$ 是座標差的最大絕對值。每一層都會讓活躍集合膨脹一個核半徑，所以過幾層之後，這個「稀疏」張量就不再稀疏了。

子流形稀疏卷積（submanifold sparse convolution）[20] 把輸出限制在輸入的活躍集合內，$\mathcal{A}_{\text{out}} = \mathcal{A}$。它無法把資訊散佈到空白的空間，所以骨幹會交錯使用許多子流形層，以及少數做降取樣的一般步幅稀疏卷積。SECOND 的中間萃取器就遵循這個模式：每個階段有數個子流形層，沿著 z 有一個一般稀疏卷積做降取樣，然後再轉成稠密的 BEV 圖 [9]。

實作。兩種變體都用**規則簿**（rule book）計算：對每個核偏移，記錄一份（輸入索引、輸出索引）配對的清單。該層為每個偏移收集輸入特徵，乘上該偏移的權重矩陣，再把結果散佈到輸出。建立規則簿是個雜湊問題；SECOND 的貢獻包括一個 GPU 上的規則產生演算法，讓它變快 [9]。

下面的程式碼在一個二維切片上量測膨脹的程度，切片中 1% 的位置是活躍的，外加一個稠密物體。

```
import numpy as np
from scipy.ndimage import binary_dilation

rng = np.random.default_rng(0)
active = np.zeros((200, 200), bool)                 # a BEV slice of a voxel grid
active[rng.integers(0, 200, 400), rng.integers(0, 200, 400)] = True   # 1% of sites hold
 ↪  points
active[90:94, 50:70] = True                         # plus one dense "car"
kernel = np.ones((3, 3), bool)

regular = active.copy()
for layer in range(1, 4):
    regular = binary_dilation(regular, kernel)      # a 3x3 sparse conv writes to every
     ↪  neighbour
    print(f"after {layer} layer(s): sparse conv {regular.mean():6.1%} active | "
          f"submanifold conv {active.mean():6.1%} active")
```

```
after 1 layer(s): sparse conv   8.9% active | submanifold conv   1.2% active
after 2 layer(s): sparse conv  22.2% active | submanifold conv   1.2% active
```

```
after 3 layer(s): sparse conv  38.4% active | submanifold conv   1.2% active
```

經過三層一般的 3×3 稀疏卷積後，活躍的比例從 1.2% 成長到 38.4%；子流形版本則維持在 1.2%。由於成本隨活躍輸出的數量而定，這個差距在骨幹的幾十層中會不斷累積。

邊界情形。因為子流形層永遠不會填補空隙，被一個空體素隔開的同一物體的兩個部分，無法透過它們交換資訊。步幅式的一般稀疏卷積，或 SST 與 DSVT 中那樣在視窗內的注意力 [25], [26]，提供了這樣的連通性。

稀疏體素上的注意力：視窗、集合與序列

這則補充說明 Transformer 與序列模型骨幹如何組織一次光達掃描中被占用的體素，使計算量維持在負擔得起的範圍。

問題。一次掃描有 N 個被占用的體素，常常是數萬個。完整的自注意力讓每個體素與其他每個體素比較，所以成本約隨 N^2 成長。因此所有實用的設計都讓每個體素只與一群其他體素互動，差別在於如何形成這些群組。

視窗。把網格切成不重疊、大小固定的視窗（例如 12×12 個體素），並在每個視窗內被占用的體素之間執行注意力。麻煩在於各視窗含有的體素數相差很大：靠近感測器的很多，遠處的只有寥寥幾個。GPU 想要大小相等的批次，所以天真的實作會把每個視窗都補到最大視窗的大小，而補的部分就主導了成本。SST [25] 以這種方式依區域把體素分組，也使用平移半個區域大小的區域，讓被區域邊界切開的物體仍能交換資訊。

等大小集合。 DSVT [26] 把每個視窗切成若干集合，每個集合都含有相同的 τ 個體素。對一個有 N_w 個被占用體素的視窗，集合數是

$$S_w = \left\lceil \frac{N_w}{\tau} \right\rceil,$$

其中 $\lceil \cdot \rceil$ 表示無條件進位。體素依視窗內的索引排序，平均分配到 S_w 個集合中；不足的集合以重複的體素補滿，這些體素會在注意力中被遮罩掉。這樣每個集合恰好有 τ 個 token，所以所有視窗的所有集合可以在同一個平行批次中處理，而稠密的視窗只是得到更多的集合。因為注意力現在停留在集合內，DSVT 在連續的層交替使用兩種排序，分別沿著 x 軸與 y 軸，讓同一層中不同集合的體素在下一層相遇。

下面的程式碼在一次玩具掃描上計算注意力配對數（注意力的成本就是 token 配對的數量），比較把每個視窗補到最大視窗，與使用等大小集合。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(0)
# occupied BEV voxels of a toy scan: density falls with range, as for a spinning LiDAR
r = 2 + 70 * rng.random(20000) ** 2                  # more points close to the sensor
a = rng.uniform(-np.pi, np.pi, r.size)
cells = np.unique(np.floor(np.column_stack([r * np.cos(a), r * np.sin(a)]) /
 ↪  0.32).astype(int), axis=0)
```

```
win = 12                                                    # windows of 12 x 12 voxels
_, n = np.unique(cells // win, axis=0, return_counts=True)   # occupied voxels per window
tau = 36                                                    # voxels per set
S = -(-n // tau)                                            # ceil(N / tau) sets per window

print(f"{len(cells)} occupied voxels in {len(n)} non-empty windows; "
      f"per window: min {n.min()}, median {int(np.median(n))}, max {n.max()}")
print(f"pad every window to {n.max()}:  {len(n) * n.max() ** 2 / 1e6:5.1f} M attention
 ↪  pairs")
print(f"equal-size sets, tau = {tau}: {S.sum() * tau ** 2 / 1e6:5.1f} M attention pairs in
 ↪  {S.sum()} sets")
```

```
14431 occupied voxels in 1136 non-empty windows; per window: min 1, median 8, max 120
pad every window to 120:   16.4 M attention pairs
equal-size sets, tau = 36:   1.6 M attention pairs in 1234 sets
```

大多數視窗幾乎是空的（中位數 8 個體素），只有少數靠近感測器的視窗是滿的，所以補到最大視窗的成本，是等大小集合的十倍配對數。這個比較不算完全公平：使用集合時，每個體素只在自己的集合內做注意力，這就是為什麼需要交替的分割。

序列。第二個家族先把體素**序列化**（serialize）：沿著一條**空間填充曲線**（space-filling curve）排序，這是一條恰好經過網格每個格子一次的路徑，並讓空間上靠近的格子在順序中大多也靠近。Point Transformer V3 的骨幹就是圍繞這種序列化建立的 [60]。線性時間的序列模型接著讓非常長的群組變得負擔得起：LION [27] 把線性遞迴網路套用在大群體素上，Voxel Mamba [28] 則用希爾伯特曲線（Hilbert curve）把整個場景的所有體素變成單一序列，交給狀態空間模型，完全不做分組。

陷阱。沒有任何一種二維或三維網格的排序，能讓所有鄰居都保持相鄰：曲線在任何折返之處，空間上並排的兩個體素，在序列中都可能相距很遠。因此以序列化為基礎的設計會加入跨越曲線跳躍來混合資訊的方式：Point Transformer V3 在多種序列化模式之間切換 [60]，Voxel Mamba 則在序列模型中加入第二個較粗的尺度 [28]。

真值取樣細說

這則補充逐步說明真值取樣這種資料增強，以及實務上重要的陷阱。

步驟。

1. **一次建好資料庫**。對每個有標註的訓練框，儲存它的類別、它的 7-DoF 參數，以及框內的點（在框座標系或感測器座標中）[9]。
2. **逐場景取樣**。對每個訓練場景，從資料庫中每個類別抽出固定數量的物體；PointPillars 在 KITTI 上用 15 輛車、0 位行人與 8 位單車騎士 [10]。資料中罕見的類別可以更常被取樣，這能對抗類別不平衡。
3. **剔除碰撞**。丟棄 BEV 底面與既有框或其他取樣框重疊的取樣框。VoxelNet 對它的逐框擾動使用了同類的碰撞測試 [8]。與任何框的 BEV IoU 大於 0，就是一個簡單的測試。
4. **貼上**。把取樣到的點與框加入場景。然後再套用逐物體與全域的資料增強。

陷阱。

- **漂浮或埋入的物體**。資料庫中的框保有原本的高度。在傾斜的路面上，或感測器高度不同時，貼上的車會漂浮或下沉。簡單的修正是重新估計局部的地面高度（例如用傳統基準中的 RANSAC 平面），再平移框。
- **不一致的遮擋**。貼上的車不會在它後面的點上投下光達陰影，而且它可能位在牆後卻仍保有全部的點。網路可以學會從這些人工痕跡認出貼上的物體。
- **距離的一致性**。在 10 m 處擷取的物體，具有 10 m 的點密度。貼到 50 m 處就太稠密了。把物體貼在接近原本距離之處，或依新的距離對點做子取樣（$n \propto 1/r^2$），能讓密度保持真實。

- **多感測器的一致性**。貼上的物體不在相機影像中，所以融合模型看到的是只有光達證據、沒有影像證據的物體。對融合模型的訓練，這種資料增強必須關掉，或是同時貼上相應的影像內容。

一步步計算 NDS

這則補充依 nuScenes 開發套件的定義 [50]，從各類別的誤差一路算到最終分數。

1. **以 2 m 配對**。計算 TP 誤差時，預測以 2 m 的門檻、依中心距離與真值配對，逐類別進行。
2. **對召回率取平均**。對每種 TP 誤差，對在每個達到的召回率（高於 10%）上的累積平均取平均。若某個類別達不到 10% 的召回率，它所有的 TP 誤差都設為 1。
3. **略過未定義的項**。交通錐不計朝向誤差，障礙物的朝向誤差以模 180° 計算；障礙物與錐的速度和屬性誤差不計。
4. **對類別取平均**，得到 mATE、mASE、mAOE、mAVE 與 mAAE。
5. **轉成分數並結合**。每個 TP 分數是 $\max(1 - e, 0)$；NDS 給 mAP 權重 5、五個 TP 分數各權重 1，再除以 10 正規化。

平移與速度誤差是無上界的（公尺與公尺每秒），所以截斷在 1 很重要：速度誤差超過 1 m/s 的模型，在速度這一項完全拿不到分數。下面的程式碼比較兩個捏造的偵測器（數字是為了說明而虛構的）。

```
def nds(mAP, tp_errors):
    """nuScenes detection score from mAP and the five mean TP errors (mATE, mASE, mAOE,
     ↪  mAVE, mAAE)."""
    tp_scores = [max(1 - e, 0.0) for e in tp_errors]
    return (5 * mAP + sum(tp_scores)) / 10

# two made-up detectors: B localizes and estimates velocity better, A has the higher mAP
A = dict(mAP=0.45, tp=[0.60, 0.27, 0.45, 1.20, 0.20])
B = dict(mAP=0.40, tp=[0.35, 0.25, 0.30, 0.30, 0.18])
for name, d in [("A", A), ("B", B)]:
    print(f"detector {name}: mAP {d['mAP']:.2f}  NDS {nds(d['mAP'], d['tp']):.3f}")
```

```
detector A: mAP 0.45  NDS 0.473
detector B: mAP 0.40  NDS 0.562
```

偵測器 A 的 mAP 較高，但 B 在 NDS 上贏了將近 0.09，主要是因為它的速度誤差（0.30 m/s 對 1.20 m/s）拿到 0.7 分，而不是 0 分。速度需要不只一次掃描或一幀，這就是為什麼時間輸入對 NDS 如此重要。比較論文時，要檢查它們報告的是驗證集還是測試集的 NDS，以及是否使用了過去的掃描。

論文導讀

這些導讀是選讀內容：每篇帶你讀一篇本篇依據的論文——它要解決的問題、核心想法、它呈現了什麼，以及閱讀時該檢查什麼。

現代觀點綜述導讀

這份導讀展開「現代觀點」中簡短的綜述摘要：每篇回顧涵蓋什麼、如何組織，以及何時該讀它。

3D Object Detection for Autonomous Driving: A Comprehensive Survey（Mao、Shi、Wang 與 Li，*IJCV*，2023）[1]。這個領域最完整的單一地圖。它定義任務、感測器、資料集與指標，接著依資料表示組織光達偵測器：以點為基礎、以網格為基礎（體素、柱、BEV 圖）、點–體素與距離影像方法，再來是學習目標。相機方法分成單眼、立體與多視角；接著是多模態融合、以 Transformer 為基礎、時間與標註高效的偵測，以及模擬與穩健性等相關主題。它的分析一節整理了 KITTI、nuScenes 與 Waymo 上的準確度與速度統計，並觀察到光達在 KITTI 上的結果很快就收斂，推動研究轉向更大的資料集。想把任何方法放進整個版圖中，就讀它。

3D Object Detection for Autonomous Driving: A Survey（Qian、Lai 與 Li，*Pattern Recognition*，2022）[2]。較短也較實用。它指出三項核心挑戰（沒有深度的影像要還原三維、從被遮擋且無結構的點雲學習、對齊不同模態的異質特徵），並附上十五個代表性方法的案例研究，含執行時間、誤差與穩健性分析。想要一份附有定量比較的精簡入門，就讀它。

Deep Learning for 3D Point Clouds: A Survey（Guo 等人，*IEEE TPAMI*，2021）[57]。一篇整體談點雲學習的綜述，涵蓋形狀分類、偵測與追蹤，以及分割。想了解骨幹網路那一面，就讀它：在駕駛之外，以點為基礎、以體素為基礎與以圖為基礎的運算子彼此如何相關。

Vision-Centric BEV Perception: A Survey（Ma 等人，*IEEE TPAMI*，2024）[58] 與 **Delving into the Devils of Bird's-Eye-View Perception: A Review, Evaluation and Recipe**（Li 等人，*IEEE TPAMI*，2024）[59]。兩者都聚焦於從相機做鳥瞰視角感知及其延伸。Li 等人圍繞四個問題組織這個領域：如何透過視角轉換還原三維、如何取得 BEV 真值、如何建立融合不同來源與視角的流程，以及感測器配置改變時如何泛化。他們也描述了工業系統的設計，以及針對相機、光達與融合輸入的實用技巧指南。在實作 BEV 模型之前讀它們；它們收集了論文省略的細節。

Multi-Modal 3D Object Detection in Autonomous Driving: A Survey（Wang 等人，*IJCV*，2023）[39]。介紹感測器與它們的資料特性、適合融合的資料集，再依三項設計選擇回顧融合網路：融合階段、融合輸入與融合粒度，以及這些選擇如何演變。設計融合模型時就讀它。

如何閱讀這些綜述。綜述的表格彙整了許多論文的數字，而這些論文的訓練資料、切分、測試時資料增強與硬體各不相同。用它們來看趨勢，不要用來替兩個方法排名；要公平比較，請找在同一個協定下重新執行基準模型的論文。

PointPillars：閱讀指南

要解決的問題。 2018 年時，光達偵測器面臨一個取捨：固定、手工設計的 BEV 編碼很快但比較不準，學習式的編碼器（VoxelNet 的 VFE 搭配三維卷積）很準但很慢 [10]。

核心想法。用 PointNet 學出編碼，但把點組織在垂直的柱中，讓編碼器之後的一切都是稠密的二維 CNN。不沿著 z 分格，就沒有三維卷積，也沒有 z 解析度要調。

它呈現了什麼。論文報告，僅用光達時，PointPillars 在 KITTI 的 BEV 與三維測試基準上超越了已發表的最先進方法（包括融合方法），同時以 62 Hz 運行（表 1 與表 2）。例如，它的表 2 列出中等難度車輛的三維 AP：PointPillars 為 74.99（62 Hz），SECOND 為 73.66（20 Hz），VoxelNet 為 65.11（4.4 Hz）。第 6 節拆解了它 16.2 ms 的執行時間：柱編碼器占 1.3 ms，骨幹與偵測頭占 7.7 ms，其餘步驟是載入、裝飾、上傳、散佈與 NMS。表 4 在同一個網路內、數種網格大小下比較編碼器，這分離出了編碼器的貢獻。

閱讀它的表格時。第一，這些 KITTI 數字早於 2019 年 10 月改用 40 個召回點之前 [48]，所以不能直接與之後的 $\mathrm{AP}|_{R_{40}}$ 結果比較。第二，表 1 與表 2 的速度來自不同的論文與硬體；論文自己的計時是在桌上型 CPU 與 GTX 1080 Ti GPU 上量測的。表 4 才是受控的比較：同樣的網路與訓練，只改變編碼器與網格解析度，並用 KITTI 驗證集上的 BEV mAP 評分。第三，論文指出 KITTI 上只處理了約 10% 的掃描（前方相機看得到的部分），所以完整的 360 度系統會更慢。第四，速度–準確度曲線（圖 5）是靠改變柱的大小得到的，而粗網格上的損失主要來自行人與單車騎士。

限制。把高度壓進特徵，對道路場景可行，但會丟掉垂直方向的細節；小物體在粗網格上吃虧；每個類別兩種朝向的錨框偵測頭，承襲了本篇討論過的偏航角問題，後來以中心為基礎的偵測頭避開了它 [11]。

為什麼在這裡重要。 PointPillars 讓「點 → BEV 偽影像 → 二維偵測器」成為標準設計。它是 Waymo 資料集論文的參考基準 [3]，LSS 也把它的柱池化借給了相機 [32]。

Lift-Splat-Shoot：閱讀指南

要解決的問題。規劃器想要的是車子周圍的一張 BEV 地圖，但六台相機給的是六張沒有深度的透視影像。分別處理每台相機再合併輸出，會把融合留給手寫的規則；LSS 想要一個模型，從整個相機配置中學會如何融合 [32]。

核心想法。用預測的深度分布（$\mathbf{c}_d = \alpha_d \mathbf{c}$）把每個像素提升成特徵視錐，用加總池化把所有相機的所有視錐散佈到同一個 BEV 網格，並從 BEV 標註端到端地訓練。這個架構明確地使用相機校正，所以當不同車子之間的內參與外參改變時，它能適應。

它呈現了什麼。在 nuScenes 的 BEV 分割（車與車輛、可行駛區域與車道線）上，這個方法勝過沒有三維結構的 CNN 基準、凍結影像編碼器的版本，以及較早的 BEV 基準（它的表 1 與表 2）。它的穩健性實驗顯示，用帶雜訊的外參訓練，在測試時有強烈雜訊的情況下有幫助；訓練時隨機丟棄一台相機，無論在相機被丟棄還是六台齊全時，結果都會改善（圖 6）。它也能在測試時加入訓練中沒見過的相機，且不經重新訓練就有所改善（表 3）。

怎麼讀它。論文的網格是 100 m × 100 m、格子 0.5 m，深度分格從 4 到 45 m、每格 1 m [32]。它的任務是 BEV 分割與規劃，不是三維框偵測，所以它的數字是 BEV 遮罩的 IoU；使用這種視角轉換的偵測結果來自後續工作，例如 BEVDet [24]。它表格中有些比較的數字來自同期的工作，那些工作使用不同的 BEV 網格與切分，論文本身也警告這些比較並不精確。

限制。深度只被 BEV 任務間接監督，BEVDepth 後來證明這是個弱點 [33]；視錐點集很大，使得高效的 BEV 池化本身成了一個研究主題 [43]；固定的深度範圍則限制了遠距離偵測。

為什麼在這裡重要。 LSS 是大多數相機 BEV 偵測器與 BEV 融合中的「lift」；理解 $\mathbf{c}_d = \alpha_d \mathbf{c}$，就是理解二維影像如何變成三維地圖。

參考文獻

1. J. Mao, S. Shi, X. Wang and H. Li, "3D object detection for autonomous driving: A comprehensive survey," *International Journal of Computer Vision*, vol. 131, no. 8, 2023. doi
2. R. Qian, X. Lai and X. Li, "3D object detection for autonomous driving: A survey," *Pattern Recognition*, vol. 130, 2022. doi
3. P. Sun, H. Kretzschmar, X. Dotiwalla, A. Chouard, V. Patnaik et al., "Scalability in perception for autonomous driving: Waymo Open Dataset," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2020. CVF
4. H. Caesar, V. Bankiti, A. H. Lang, S. Vora, V. E. Liong et al., "nuScenes: A multimodal dataset for autonomous driving," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2020. CVF
5. M. A. Fischler and R. C. Bolles, "Random sample consensus: A paradigm for model fitting with applications to image analysis and automated cartography," *Communications of the ACM*, vol. 24, no. 6, 1981. doi
6. M. Ester, H.-P. Kriegel, J. Sander and X. Xu, "A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise," in *Proc. KDD*, 1996. AAAI
7. X. Zhang, W. Xu, C. Dong and J. M. Dolan, "Efficient L-shape fitting for vehicle detection using laser scanners," in *Proc. IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV)*, 2017. doi
8. Y. Zhou and O. Tuzel, "VoxelNet: End-to-end learning for point cloud based 3D object detection," in *Proc. IEEE CVPR*, 2018. CVF
9. Y. Yan, Y. Mao and B. Li, "SECOND: Sparsely embedded convolutional detection," *Sensors*, vol. 18, no. 10, 3337, 2018. doi
10. A. H. Lang, S. Vora, H. Caesar, L. Zhou, J. Yang and O. Beijbom, "PointPillars: Fast encoders for object detection from point clouds," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2019. CVF
11. T. Yin, X. Zhou and P. Krähenbühl, "Center-based 3D object detection and tracking," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2021. CVF
12. I. E. Sutherland and G. W. Hodgman, "Reentrant polygon clipping," *Communications of the ACM*, vol. 17, no. 1, 1974. doi
13. X. Zhou, D. Wang and P. Krähenbühl, "Objects as points," arXiv:1904.07850, 2019. arXiv
14. N. Carion, F. Massa, G. Synnaeve, N. Usunier, A. Kirillov and S. Zagoruyko, "End-to-end object detection with transformers," in *Proc. ECCV*, 2020. doi
15. Y. Wang, V. Guizilini, T. Zhang, Y. Wang, H. Zhao and J. Solomon, "DETR3D: 3D object detection from multi-view images via 3D-to-2D queries," in *Proc. Conference on Robot Learning (CoRL)*, 2021. arXiv
16. C. R. Qi, H. Su, K. Mo and L. J. Guibas, "PointNet: Deep learning on point sets for 3D classification and segmentation," in *Proc. IEEE CVPR*, 2017. arXiv
17. C. R. Qi, L. Yi, H. Su and L. J. Guibas, "PointNet++: Deep hierarchical feature learning on point sets in a metric space," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2017. NeurIPS

18. S. Shi, X. Wang and H. Li, “PointRCNN: 3D object proposal generation and detection from point cloud,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2019. arXiv
19. S. Ren, K. He, R. Girshick and J. Sun, “Faster R-CNN: Towards real-time object detection with region proposal networks,” *IEEE TPAMI*, vol. 39, no. 6, 2017. doi
20. B. Graham, M. Engelcke and L. van der Maaten, “3D semantic segmentation with submanifold sparse convolutional networks,” in *Proc. IEEE CVPR*, 2018. CVF
21. S. Shi, C. Guo, L. Jiang, Z. Wang, J. Shi, X. Wang and H. Li, “PV-RCNN: Point-voxel feature set abstraction for 3D object detection,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2020. arXiv
22. W. Liu, D. Anguelov, D. Erhan, C. Szegedy, S. Reed, C.-Y. Fu and A. C. Berg, “SSD: Single shot multibox detector,” in *Proc. ECCV*, 2016. arXiv
23. T.-Y. Lin, P. Goyal, R. Girshick, K. He and P. Dollár, “Focal loss for dense object detection,” in *Proc. IEEE ICCV*, 2017. doi
24. J. Huang, G. Huang, Z. Zhu, Y. Ye and D. Du, “BEVDet: High-performance multi-camera 3D object detection in bird-eye-view,” arXiv:2112.11790, 2021. arXiv
25. L. Fan, Z. Pang, T. Zhang, Y.-X. Wang, H. Zhao, F. Wang, N. Wang and Z. Zhang, “Embracing single stride 3D object detector with sparse transformer,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2022. CVF
26. H. Wang, C. Shi, S. Shi, M. Lei, S. Wang, D. He, B. Schiele and L. Wang, “DSVT: Dynamic sparse voxel transformer with rotated sets,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2023. CVF
27. Z. Liu, J. Hou, X. Wang, X. Ye, J. Wang, H. Zhao and X. Bai, “LION: Linear group RNN for 3D object detection in point clouds,” in *Advances in Neural Information Processing Systems* (*NeurIPS*), 2024. NeurIPS
28. G. Zhang, L. Fan, C. He, Z. Lei, Z. Zhang and L. Zhang, “Voxel Mamba: Group-free state space models for point cloud based 3D object detection,” in *Advances in Neural Information Processing Systems* (*NeurIPS*), 2024. NeurIPS
29. T. Wang, X. Zhu, J. Pang and D. Lin, “FCOS3D: Fully convolutional one-stage monocular 3D object detection,” in *Proc. IEEE/CVF ICCV Workshops*, 2021. arXiv
30. Z. Tian, C. Shen, H. Chen and T. He, “FCOS: Fully convolutional one-stage object detection,” in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2019. arXiv
31. Y. Wang, W.-L. Chao, D. Garg, B. Hariharan, M. Campbell and K. Q. Weinberger, “Pseudo-LiDAR from visual depth estimation: Bridging the gap in 3D object detection for autonomous driving,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2019. arXiv
32. J. Philion and S. Fidler, “Lift, splat, shoot: Encoding images from arbitrary camera rigs by implicitly unprojecting to 3D,” in *Proc. ECCV*, 2020. arXiv
33. Y. Li, Z. Ge, G. Yu, J. Yang, Z. Wang, Y. Shi, J. Sun and Z. Li, “BEVDepth: Acquisition of reliable depth for multi-view 3D object detection,” in *Proc. AAAI*, 2023. arXiv
34. Y. Liu, T. Wang, X. Zhang and J. Sun, “PETR: Position embedding transformation for multi-view 3D object detection,” in *Proc. ECCV*, 2022. arXiv
35. Z. Li, W. Wang, H. Li, E. Xie, C. Sima, T. Lu, Y. Qiao and J. Dai, “BEVFormer: Learning bird’s-eye-view representation from multi-camera images via spatiotemporal transformers,” in *Proc. ECCV*, 2022. arXiv
36. X. Zhu, W. Su, L. Lu, B. Li, X. Wang and J. Dai, “Deformable DETR: Deformable transformers for end-to-end object detection,” in *Proc. ICLR*, 2021. arXiv
37. S. Wang, Y. Liu, T. Wang, Y. Li and X. Zhang, “Exploring object-centric temporal modeling for efficient multi-view 3D object detection,” in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2023. CVF

38. X. Jiang, S. Li, Y. Liu, S. Wang, F. Jia, T. Wang, L. Han and X. Zhang, "Far3D: Expanding the horizon for surround-view 3D object detection," in *Proc. AAAI*, 2024. arXiv
39. Y. Wang, Q. Mao, H. Zhu, J. Deng, Y. Zhang, J. Ji, H. Li and Y. Zhang, "Multi-modal 3D object detection in autonomous driving: A survey," *International Journal of Computer Vision*, vol. 131, no. 8, 2023. doi
40. S. Vora, A. H. Lang, B. Helou and O. Beijbom, "PointPainting: Sequential fusion for 3D object detection," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2020. arXiv
41. X. Chen, H. Ma, J. Wan, B. Li and T. Xia, "Multi-view 3D object detection network for autonomous driving," in *Proc. IEEE CVPR*, 2017. arXiv
42. C. R. Qi, W. Liu, C. Wu, H. Su and L. J. Guibas, "Frustum PointNets for 3D object detection from RGB-D data," in *Proc. IEEE CVPR*, 2018. CVF
43. Z. Liu, H. Tang, A. Amini, X. Yang, H. Mao, D. Rus and S. Han, "BEVFusion: Multi-task multi-sensor fusion with unified bird's-eye view representation," in *Proc. IEEE ICRA*, 2023. arXiv
44. T. Liang, H. Xie, K. Yu, Z. Xia, Z. Lin, Y. Wang, T. Tang, B. Wang et al., "BEVFusion: A simple and robust LiDAR-camera fusion framework," in *Advances in Neural Information Processing Systems* (*NeurIPS*), 2022. arXiv
45. X. Bai, Z. Hu, X. Zhu, Q. Huang, Y. Chen, H. Fu and C.-L. Tai, "TransFusion: Robust LiDAR-camera fusion for 3D object detection with transformers," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2022. arXiv
46. H. Wang, H. Tang, S. Shi, A. Li, Z. Li, B. Schiele and L. Wang, "UniTR: A unified and efficient multi-modal transformer for bird's-eye-view representation," in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2023. arXiv
47. R. Nabati and H. Qi, "CenterFusion: Center-based radar and camera fusion for 3D object detection," in *Proc. IEEE/CVF WACV*, 2021. doi
48. A. Geiger, P. Lenz, C. Stiller and R. Urtasun, "3D object detection evaluation 2017," The KITTI Vision Benchmark Suite, official benchmark page (data sizes, IoU thresholds, difficulty levels, 40 recall positions). link
49. A. Geiger, P. Lenz and R. Urtasun, "Are we ready for autonomous driving? The KITTI vision benchmark suite," in *Proc. IEEE CVPR*, 2012. doi
50. nuScenes devkit, "nuScenes detection task," official evaluation documentation (classes, detection ranges, mAP, TP metrics, NDS, submission rules). link
51. Waymo Open Dataset, "3D detection challenge (2020)," official challenge page (APH, IoU thresholds, LEVEL_1/LEVEL_2, range breakdown). link
52. A. Simonelli, S. Rota Bulò, L. Porzi, M. López-Antequera and P. Kontschieder, "Disentangling monocular 3D object detection," in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2019. doi
53. Waymo Open Dataset, `metrics_utils.cc`, official metric implementation (function `ComputeHeadingAccuracy`). code
54. M. Hahner, C. Sakaridis, D. Dai and L. Van Gool, "Fog simulation on real LiDAR point clouds for 3D object detection in adverse weather," in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, 2021. arXiv
55. Y. Dong, C. Kang, J. Zhang, Z. Zhu, Y. Wang, X. Yang, H. Su, X. Wei et al., "Benchmarking robustness of 3D object detection to common corruptions in autonomous driving," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2023. arXiv
56. Y. Wang, X. Chen, Y. You, L. E. Li, B. Hariharan, M. Campbell, K. Q. Weinberger and W.-L. Chao, "Train in Germany, test in the USA: Making 3D object detectors generalize," in *Proc.*

IEEE/CVF CVPR, 2020. arXiv
57. Y. Guo, H. Wang, Q. Hu, H. Liu, L. Liu and M. Bennamoun, "Deep learning for 3D point clouds: A survey," *IEEE TPAMI*, vol. 43, no. 12, 2021. doi
58. Y. Ma, T. Wang, X. Bai, H. Yang, Y. Hou, Y. Wang, Y. Qiao, R. Yang and X. Zhu, "Vision-centric BEV perception: A survey," *IEEE TPAMI*, vol. 46, no. 12, 2024. doi
59. H. Li, C. Sima, J. Dai, W. Wang, L. Lu, H. Wang, J. Zeng, Z. Li et al., "Delving into the devils of bird's-eye-view perception: A review, evaluation and recipe," *IEEE TPAMI*, vol. 46, no. 4, 2024. doi
60. X. Wu, L. Jiang, P.-S. Wang, Z. Liu, X. Liu, Y. Qiao, W. Ouyang, T. He and H. Zhao, "Point Transformer V3: Simpler, faster, stronger," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2024. arXiv
61. Y. Hu, J. Yang, L. Chen, K. Li, C. Sima, X. Zhu, S. Chai, S. Du et al., "Planning-oriented autonomous driving," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, 2023. arXiv

DLCV 10・影像生成：從 GAN 到文字生成影像系統

把影像生成器當成視覺系統來建構與評估：任務與「好」的意義、各模型家族的一張地圖、文字生成影像模型中的文字編碼器、交叉注意力與引導，以及控制、個人化與編輯、自迴歸與統一多模態生成器、評估、資料、風險與失效模式。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/deep-learning/dl-10-image-generation/

你將學到

- 影像生成有哪幾類任務（無條件生成、類別條件生成、文字生成影像、影像轉影像、編輯、影像修補），以及「好」背後的三個問題：**保真度**（fidelity）、**多樣性**（diversity），以及與條件的**對齊**（alignment）。
- 一張涵蓋各模型家族（GAN、VAE 與 tokenizer、擴散、流匹配、自迴歸與統一多模態模型）的地圖：每個家族的核心想法用白話說明，以及本站在哪裡推導它們的理論。
- 文字生成影像系統怎麼組成：文字編碼器（CLIP 或 T5）、從影像特徵看向文字的**交叉注意力**（cross-attention）、實務上使用的無分類器引導，以及 U-Net 或 Transformer 骨幹。
- 怎麼控制、個人化預訓練好的生成器，並用它做編輯（ControlNet、textual inversion、DreamBooth、LoRA、SDEdit、Prompt-to-Prompt、InstructPix2Pix、RePaint）。
- 文字生成影像模型怎麼評估（FID 及其陷阱、CLIPScore、GenEval 等組合式基準、人類偏好模型）、用什麼資料訓練、帶有哪些風險（記憶、偏見、深偽、出處溯源），以及哪裡仍會失敗（計數、文字、手、空間關係、屬性綁定）。

先看全貌

影像生成器把一個需求變成一張新的圖片。這個需求可以什麼都沒有（「隨便一張臉」），可以是一個類別標籤（「一隻金翅雀」），可以是一句話（「草地上的一顆紅球」），也可以是另一張影像加上一道指令（「把它變成冬天」）。結果應該看起來真實、每次嘗試都有變化，而且確實畫出了被要求的內容。

> **用最簡單的話說**
>
> 想像一位替警方工作的肖像畫家。你描述一張臉，畫家先畫出一團粗略的模糊輪廓，然後不斷修飾，每畫一筆就回頭看一眼你說的話（「大眼睛、短頭髮」）。生成器做的就是同一件事，而且每秒做很多次。「話」由一個閱讀模型轉成數字，「回頭看」是一個叫交叉注意力的步驟，「從模糊輪廓修成圖片」的修飾則由生成器本身負責。有些畫家的做法不同，是一片一片地貼上馬賽克磚，但他們畫的時候都在聽那段描述。

為什麼重要。影像生成不到十年，就從又小又模糊的臉進步到逼真、能聽懂提示的圖片，現在已經是設計工具、照片編輯器、資料管線與復原系統的一部分（DLCV 04C 就用同樣的模型來修復

受損的照片）。作為電腦視覺**系統**，現代生成器結合了語言模型、影像壓縮器、生成網路、取樣器與評估流程。每個部分都可能單獨出錯，也都有各自的文獻。

本篇的位置。理論放在 ML 學習路線，本篇不重複。ML 06 以程式推導 VAE、GAN、正規化流與經典指標（Inception Score、FID、精確率與召回率）。ML 07 推導擴散、DDIM、無分類器引導、潛在擴散、擴散 Transformer、流匹配與少步取樣器。ML 08 談像素與 token 上的自迴歸模型，ML 09 談 CLIP 與參數高效微調。這裡採取的是**系統觀點**：這些元件怎麼組裝成文字生成影像的產品、怎麼操控、怎麼評判，以及可能出什麼問題。兩段程式範例只用 NumPy 與 scikit-image，在 CPU 上幾秒內就能跑完，也不需要網路上的權重。

下一步。 DLCV 10A 把這些系統從影像延伸到影片。

任務：要生成什麼，以及「好」是什麼意思

白話版。每個生成任務都是「畫出一個符合這個條件的樣本」。任務的差別只在於條件是什麼。而「好」永遠同時包含三件事：真實、多樣，以及忠於需求。

六種生成任務

下面所有任務，都是從條件分布 $p(x \mid c)$ 取樣，其中 x 是影像，c 是條件；無條件生成使用空條件 $c = \emptyset$。

任務	條件 c	輸出	本篇中的範例方法
無條件生成	無	訓練領域內的一張影像	人臉上的 StyleGAN [1]
類別條件生成	一個類別標籤	該類別的一張影像	BigGAN [2]、DiT [3]
文字生成影像	一段文字提示	符合提示的一張影像	Imagen [4]、潛在擴散 [5]
影像轉影像	一張影像（常加上文字）	保留其結構的新影像	SDEdit [6]、ControlNet [7]
編輯	一張影像加上編輯需求	編輯後的影像	Prompt-to-Prompt [8]、InstructPix2Pix [9]
影像修補／外擴	一張影像加上遮罩	遮罩區域被填補的影像	RePaint [10]

因為形式相同，一個訓練好的文字生成影像模型就能涵蓋表中的大部分列：編輯、遮罩與控制影像，都只是額外的條件，或是取樣器不同的起點。

三個問題：保真度、多樣性、對齊

- **保真度（品質）**。每個樣本看起來像該領域的真實影像嗎？有沒有瑕疵？
- **多樣性（涵蓋度）**。許多樣本合起來，涵蓋了真實影像的變化嗎？還是模型一直重複幾個偏愛的結果（模式崩塌，mode collapse）？
- **對齊**。樣本畫出了條件所要求的內容嗎：正確的物體、數量、顏色、位置與文字？

再加上第四個實務問題：**成本**，也就是網路的評估次數，以及每張影像要花幾秒。前三個問題彼此拉扯。多數生成器都有一個旋鈕，用多樣性換取保真度與對齊：BigGAN 的**截斷技巧**（truncation trick）縮小輸入雜訊的範圍 [2]，擴散模型中的**無分類器引導**則把樣本推向條件 [11]。把這種旋鈕調高，影像會更乾淨、更符合提示，但也更相似。每次讀到單一的「品質」數字，都要記得這個取捨。分別量測保真度與多樣性的指標，推導在 ML 06；本篇在後面的評估一節補上對齊這一面。

各模型家族的一張地圖

白話版。把雜訊變成圖片的方法只有幾種：一次到位（GAN）、反覆去雜訊（擴散）、沿著學到的流前進（流匹配），或是一片一片地把圖寫出來（自迴歸模型）。另一方面，它們每一種都可以在原始像素、壓縮後的連續編碼或離散 token 上運作。

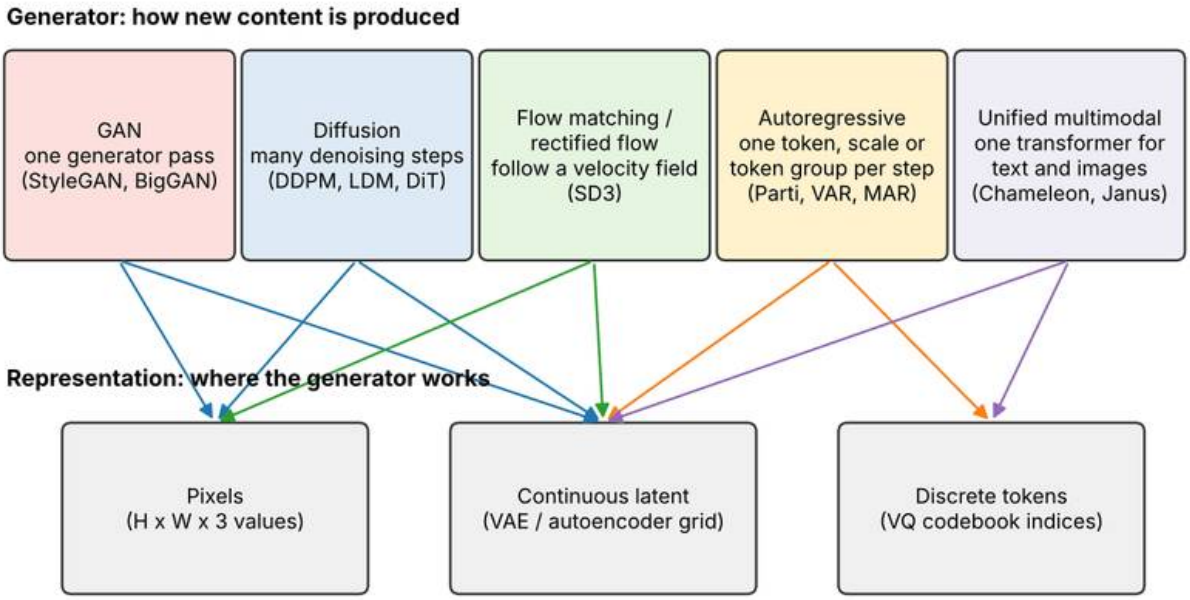


圖 *1* — 一張地圖上的各個家族。上排是新內容怎麼產生；下排是生成器在哪裡運作。箭頭表示常見的搭配；表示方式與生成器是各自獨立的設計選擇。

GAN：通過生成器一次。生成器把隨機雜訊對應成影像，同時訓練的判別器則試著分辨生成影像與真實影像；生成器靠騙過它來進步 [12]。取樣只要一次前向傳遞，所以 GAN 很快。StyleGAN [1] 把雜訊對應成一個中間的「風格」向量，並把它注入生成器的每個解析度，這把粗略的屬性（姿勢、身分）和細緻的屬性（雀斑、頭髮）分開，也讓各尺度可以分別控制。BigGAN [2] 在 ImageNet 上擴大類別條件 GAN 的規模，並提出上面提到的截斷技巧。GAN 的訓練不穩定，也可能漏掉某些模式，這讓它們很難擴展到開放式的提示。理論與程式：ML 06，GAN。

VAE 與 tokenizer：先壓縮。變分自編碼器（VAE）學習一個編碼器把影像編成緊湊的潛在編碼，一個解碼器把它還原成像素，以及編碼上的一個簡單先驗 [13]。在今天的系統裡，自編碼器的

主要工作是**為另一個生成器做前置壓縮**：潛在擴散在比影像小好幾倍的連續潛在網格上執行去雜訊網路 [5]；以 token 為基礎的模型則使用**向量量化**（vector-quantized）自編碼器（VQ-VAE [14]、VQGAN [15]），把影像變成由學到的碼本（codebook）中整數索引組成的網格，就像字典裡的字。解碼器設下了上限：解碼器重建不出來的細節，沒有任何生成器能產生。細節見 ML 06，VAE 與 ML 08，視覺 token。

擴散：許多小步的去雜訊。訓練一個網路，從帶雜訊的影像中去掉一點 Gaussian 雜訊；要生成時，從純雜訊出發，反覆套用許多次 [16]。訓練是穩定的迴歸問題，加上更好的架構與分類器引導後，擴散模型在 ImageNet 上超越了 GAN [17]。把同樣的過程放在自編碼器的潛在網格上執行，也就是**潛在擴散**，讓高解析度的文字生成影像變得負擔得起 [5]。理論與程式：ML 07，以及其中的潛在擴散一節。

流匹配與整流流：沿著速度場前進。取一個雜訊樣本和一個資料樣本，用直線連起來，訓練網路預測沿著這類直線的行進方向；要生成時，從雜訊出發，沿著預測的方向前進 [18], [19]。它與擴散關係密切（只是雜訊與資料之間走的路徑不同），現在已用在大規模系統：Stable Diffusion 3 以整流流（rectified flow）目標訓練一個大型潛在 Transformer [20]。理論：ML 07，流匹配。

自迴歸與統一模型：一片一片地寫出圖片。把影像變成 token 序列，在已生成的所有內容的條件下，預測下一個 token（或下一組 token，或整張 token 圖下一個更清晰的版本）。這就是把語言模型的做法用在影像上，最新的形式是用單一個 Transformer 同時讀寫文字與影像。後面有專屬的一節。

家族	如何取樣	循序的網路呼叫次數	主要優點	主要注意事項
GAN	通過生成器一次	一次	速度快、平滑可編輯的潛在空間	訓練穩定性、模式涵蓋
擴散	從雜訊反覆去雜訊	數十到數百次；蒸餾後更少	品質、涵蓋度、訓練穩定	取樣成本
流匹配	對學到的速度做積分	數十次；蒸餾後更少	目標簡單、路徑更直	沒蒸餾還是需要好幾步
自迴歸	依某種順序預測 token	每個 token、每組或每個尺度一次	重用語言模型的機制、token 有精確概似	tokenizer 的上限、誤差累積

地圖上有兩點容易忘記。生成器與表示方式是各自獨立的選擇：擴散模型可以在像素上運作（Imagen [4]），也可以在潛在上運作（潛在擴散 [5]），自迴歸模型可以使用離散或連續的 token [21]。而且實際的系統會混合各家族：VQGAN 的 tokenizer 是用對抗損失訓練的 [15]，對抗式蒸餾則把擴散模型變成只要一到四步的生成器 [22]。

文字生成影像系統

白話版。文字生成影像模型有三個分開訓練或選擇的部分：一個**閱讀器**，把提示變成一串向量；

一個**畫家**，一邊看著這些向量，一邊反覆修飾帶雜訊的影像；以及一個**解碼器**，把畫家緊湊的結果變成像素。大部分的工程工作，都在於畫家怎麼看這些文字。

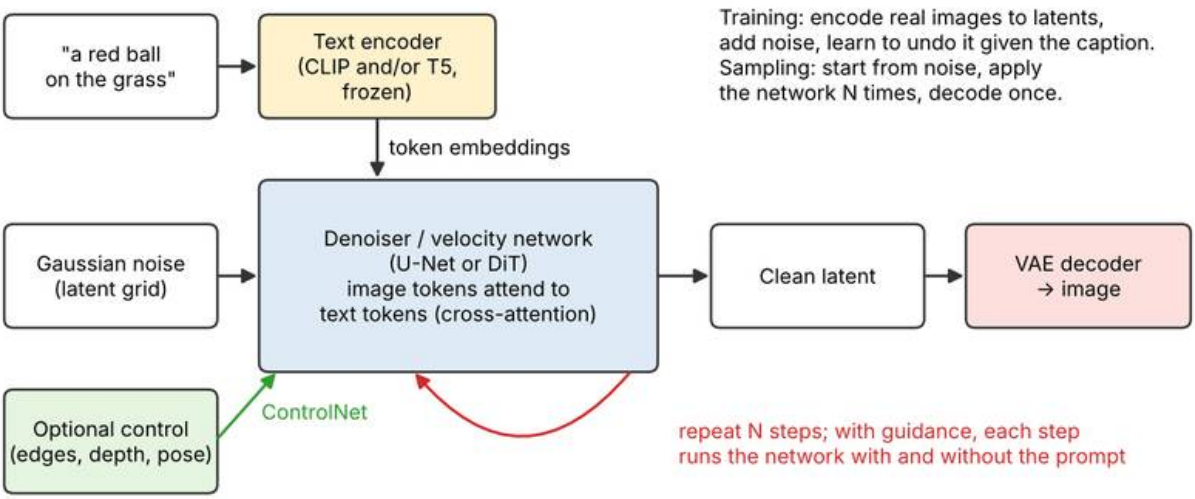


圖 2 — 潛在文字生成影像流程。文字編碼器與自編碼器通常分開訓練並凍結；只有去雜訊網路（或速度網路）在影像與標題的配對上訓練。取樣時呼叫去雜訊網路 N 次、解碼器一次。

訓練時，影像與標題配對中的每張影像會被編碼成潛在表徵、加上隨機強度的雜訊，去雜訊網路學習在**給定標題嵌入**的條件下還原雜訊。取樣時，去雜訊網路從純雜訊出發，執行 N 步，再由解碼器產生像素。這兩句話背後的擴散與取樣公式，在 ML 07；下面我們看與文字有關的部分。

文字編碼器：CLIP 或語言模型

白話版。文字編碼器決定生成器能「理解」什麼。一個訓練來配對影像與標題的模型，懂得視覺概念；只用文字訓練的大型語言模型，則更懂文法、詞序，以及和拼字有關的結構。許多系統兩種都用。

主要有兩類編碼器：

- **CLIP 文字編碼器**以對比方式訓練，讓影像與它的標題在共享的嵌入空間中彼此靠近 [23]（見 ML 09）。它們的嵌入有視覺上的依據。
- **語言模型編碼器**，例如 T5 [24]，只用文字訓練。Imagen 的關鍵發現是：一個大型**凍結**的 T5 編碼器出乎意料地好用，而把文字編碼器加大，對保真度與影像–文字對齊的改善，遠大於把影像擴散模型加大 [4]。

近期的系統會把兩者結合。SDXL 在先前 Stable Diffusion 模型的設計上加了第二個文字編碼器 [25]。Stable Diffusion 3 使用三個凍結的編碼器：兩個 CLIP 模型和 T5-XXL；作者報告指出，推論時拿掉 T5，對大多數提示損失不大，但對含有長篇文字或許多細節的提示明顯有害 [20]。有一個相關的發現與拼字有關：文字編碼器若看到的是整個詞片段而不是字元（「對字元視而不見」，character-blind），就很難一個字母一個字母地畫出一個字，而能辨識字元的編碼器，繪製視覺文字的準確度高得多 [26]。DALL·E 2 走的是另一條路：先由一個「先驗」（prior）網路從標題生成 CLIP **影像**嵌入，再由擴散解碼器根據這個嵌入生成影像 [27]。

交叉注意力：文字如何抵達像素

白話版。在每一層，影像的每個位置都先問一個問題（「這裡該放什麼？」），再掃過提示的所有字，找出能回答的那些字。它收集到的答案，是這些字的加權混合，匹配的字權重大。

潛在擴散為此在 U-Net 去雜訊網路中加入了交叉注意力層 [5]。令 $\Phi \in \mathbb{R}^{N\times d_\phi}$ 為某一層的影像特徵（N 個空間位置，每個是寬度 d_ϕ 的向量），$E \in \mathbb{R}^{L\times d_e}$ 為文字編碼器的輸出（L 個寬度 d_e 的 token）。學到的矩陣 $W_Q \in \mathbb{R}^{d_\phi\times d}$、$W_K, W_V \in \mathbb{R}^{d_e\times d}$ 把它們投影到共同的寬度 d：

$$Q = \Phi W_Q, \qquad K = E W_K, \qquad V = E W_V, \qquad A = \mathrm{softmax}\Big(\frac{QK^\top}{\sqrt{d}}\Big), \qquad \mathrm{out} = AV.$$

這裡 $Q \in \mathbb{R}^{N\times d}$ 為每個影像位置存放一個**查詢**（query），$K, V \in \mathbb{R}^{L\times d}$ 為每個文字 token 存放一個**鍵**（key）與一個**值**（value），softmax 沿著每一列計算，而 $A \in \mathbb{R}^{N\times L}$ 是**注意力圖**：第 i 列是 L 個 token 上的機率分布，說明位置 i 對每個字聽多少。輸出 $\mathrm{out} \in \mathbb{R}^{N\times d}$ 給每個影像位置一份字的值的混合，並加回影像特徵。查詢來自影像，鍵與值來自文字，這正是它稱為交叉注意力而不是自注意力的原因（比較 NLP 07）。把 A 的第 j 行當成影像來看，就得到**第 j 個字被畫在哪裡**的熱度圖，Prompt-to-Prompt 就把這個事實變成一種編輯方法 [8]。

Transformer 骨幹提供了另一種做法。Stable Diffusion 3 的 MM-DiT 把影像 token 與文字 token 串成一個序列，讓它們雙向互相注意，兩種模態各有各自的權重 [20]。於是文字也會「讀」影像，而不只是影像讀文字。

下面的玩具範例建立一個 16×16 的影像特徵網格，其中一塊圓盤區域像是「red」和「ball」這兩個字，背景像是「grass」，然後執行一次交叉注意力。為了易讀，投影矩陣用單位矩陣；在訓練好的模型中它們是學出來的。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(0)
d = 32                                          # feature width
words = ["a", "red", "ball", "on", "grass"]  # the prompt, one text token per word
E = rng.normal(size=(len(words), d))         # text-encoder outputs, one row per word

# A 16 x 16 grid of image tokens: a disk ("the ball") on a background ("the grass").
yy, xx = np.mgrid[:16, :16]
ball = ((yy - 6) ** 2 + (xx - 9) ** 2 <= 9).ravel()   # 29 of the 256 positions
X = 1.0 * rng.normal(size=(256, d))                   # noisy image features
X[ball] += 0.5 * (E[1] + E[2])                        # ball region looks like "red ball"
X[~ball] += 0.5 * E[4]                                # background looks like "grass"

# Cross-attention: queries from the image, keys and values from the text.
# Real models learn W_q, W_k, W_v; identity matrices keep the toy readable.
Q, K, V = X, E, E
scores = Q @ K.T / np.sqrt(d)                         # 256 image tokens x 5 words
A = np.exp(scores - scores.max(axis=1, keepdims=True))
A /= A.sum(axis=1, keepdims=True)                     # softmax over the words
out = A @ V                                           # each image token gets a mix of word
 ↪  values

print("each row sums to 1:", np.allclose(A.sum(axis=1), 1), "| output shape:", out.shape)
```

```
for j, w in enumerate(words):
    print(f"{w:6s} mean weight inside the ball={A[ball, j].mean():.2f}  "
          f"outside={A[~ball, j].mean():.2f}")
```

輸出如下：

```
each row sums to 1: True | output shape: (256, 32)
a      mean weight inside the ball=0.02  outside=0.06
red    mean weight inside the ball=0.43  outside=0.07
ball   mean weight inside the ball=0.52  outside=0.04
on     mean weight inside the ball=0.02  outside=0.08
grass  mean weight inside the ball=0.01  outside=0.74
```

（這些數字來自我們的玩具實驗，不是任何訓練好的模型。）在圓盤內，幾乎所有注意力都給了「red」和「ball」；在圓盤外，四分之三給了「grass」。虛詞「a」和「on」在任何地方權重都很小。圖 3 畫出這五張圖。請注意這個機制**不**保證的事：「red」和「ball」位在同一區，是因為特徵這樣設定；注意力公式裡沒有任何東西，會強迫顏色字附著到正確的物體上。當畫面上有兩個物體時，顏色可能注意到錯的那一個，這是後面要談的屬性綁定失敗的根源之一 [28]。

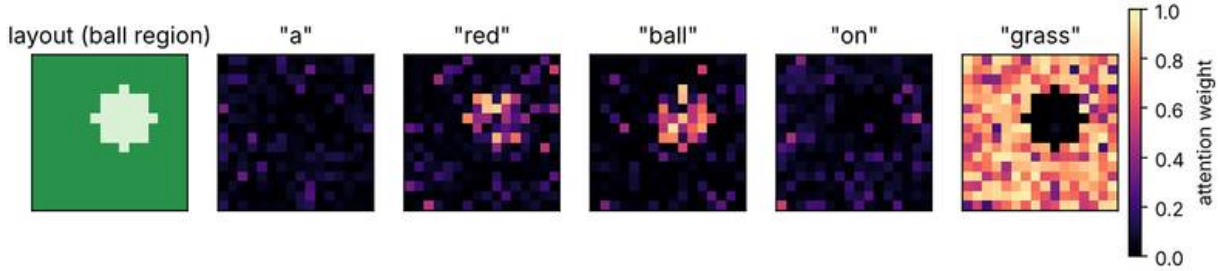


圖 3 — 玩具範例中的交叉注意力圖。每張圖都是注意力矩陣 A 的一行，重新排成影像網格：每個字被「畫」在哪裡。*Prompt-to-Prompt* 就是重複使用這類圖來編輯影像 [8]。

實務上的引導

無分類器引導（classifier-free guidance，CFG）的推導與測試在 ML 07；這裡只做提醒。訓練時，對隨機一部分的樣本把標題丟掉（換成空提示），讓同一個網路同時學會條件預測與無條件預測 [11]。取樣時把兩者結合：$\hat{\epsilon} = \epsilon_\emptyset + w(\epsilon_c - \epsilon_\emptyset)$，其中 ϵ_c 與 $\epsilon_\emptyset$ 是有提示與沒有提示的預測，w 是引導尺度；$w > 1$ 會越過條件預測，朝提示的方向再移動。

對系統建構者而言，有四件實務上的事很重要：

- **它是旋鈕，不是量測值**。較高的 w 通常讓影像更忠於提示、對比更高，但變化更少；w 非常高時，影像會過飽和而扭曲。要報告它的數值與慣例（有些程式碼寫成 $1 + w$）。
- **除非把兩個預測合成一個批次，否則每一步的工作量會加倍**，所以 30 步的引導取樣器大約要做 60 次網路評估。

- **它也適用於 token 模型**。自迴歸與遮罩 token 生成器，會對下一個 token 的 logits 套用同樣的公式（ML 08）。
- **蒸餾模型可能把它內建進去**。有些蒸餾後的檢查點，被訓練成重現有引導的輸出，所以引導尺度變成輸入或乾脆消失；比較設定之前，要先讀發布文件（ML 07）。

骨幹與幾個代表性系統

去雜訊網路最早是 **U-Net** [29]，一種有跳接的卷積編碼器–解碼器，並在數個解析度上插入交叉注意力層 [5]。**擴散 Transformer（DiT）**則用作用在潛在小塊上的 Vision Transformer 取代它，並且隨著 Transformer 的運算量增加，表現穩定進步 [3]（細節見 ML 07）。近期的大型系統多半使用 Transformer。下表列出幾個設計已有論文記載的系統；它是設計選擇的地圖，不是排名。

系統	在哪裡生成	生成器與骨幹	文字條件化
潛在擴散／ Stable Diffusion [5]	自編碼器潛在空間	擴散，U-Net	對文字編碼器做交叉注意力
DALL·E 2 [27]	像素	以 CLIP 影像嵌入為條件的擴散解碼器	由先驗把標題對應成 CLIP 影像嵌入
Imagen [4]	像素，64 → 256 → 1024 級聯	擴散	凍結的 T5-XXL
Parti [30]	離散 token（ViT-VQGAN）	自迴歸編碼器–解碼器 Transformer	文字是編碼器的輸入
Muse [31]	離散 token	遮罩平行解碼，Transformer	來自預訓練語言模型的嵌入
SDXL [25]	自編碼器潛在空間	擴散，更大的 U-Net，可選的精修器	兩個文字編碼器
Stable Diffusion 3 [20]	自編碼器潛在空間	整流流，MM-DiT Transformer	兩個 CLIP 編碼器與 T5-XXL

Imagen 級聯的解析度，來自其參考文獻所列的專案頁面。

選讀：*Stable Diffusion 3*（見「論文導讀」頁）。一篇論文如何結合整流流目標、文字與影像聯合的 *Transformer*、三個文字編碼器與精選的標題，以及怎麼讀它的消融實驗。

控制、個人化與編輯

白話版。提示是很弱的方向盤：文字無法釘死確切的姿勢、某個人的狗，或「只改帽子」。有三類方法提供更強的操控：額外的**控制影像**（邊緣、深度、姿勢）、教模型新概念的小型**個人化**更新，以及改動給定影像、同時保留其餘部分的**編輯**流程。

空間控制：ControlNet

ControlNet 把空間條件（邊緣圖、深度圖、分割圖、人體姿勢）加到大型預訓練的文字生成影像模型上，又不損壞它 [7]。它把原始網路**鎖住**，為它的編碼層做一份接收條件的**可訓練副本**，再透過**零卷積**（zero convolution）把副本接回原始網路：零卷積是權重與偏差都從零開始的 1×1 卷積。在第一個訓練步，新加的分支輸出剛好是零，所以模型的行為與原始模型完全相同，學習

從一個能運作的生成器出發。論文報告，不論資料集小（少於 5 萬）或大（超過 100 萬），訓練都很穩健 [7]。

選讀：*ControlNet* 的零卷積（見「補充資料」頁）。一個受控區塊的方程式，以及為什麼梯度仍然能傳到零初始化的層。

個人化：教模型一個新概念

三種方法在儲存量、速度與保真度之間各有取捨：

- **Textual inversion** 讓整個模型保持凍結，只從某個概念的 3–5 張影像學習一個新的詞嵌入（一個新的「偽詞」），做法是在這些影像上最小化一般的去雜訊損失 [32]。儲存下來的結果只是一個向量，但它的表達能力受限於凍結的模型本來就畫得出來的東西。
- **DreamBooth** 用某個主體的幾張影像微調整個模型，影像的標題包含一個罕見的識別字加上類別名稱，例如 “a [V] dog”，並加上一項**類別專屬的先驗保留損失**（prior-preservation loss），讓模型仍然畫得出一般的狗；沒有它，模型會漂移而失去多樣性 [33]。
- **LoRA**（低秩適配，low-rank adaptation）凍結每個權重矩陣 $W \in \mathbb{R}^{d_{\text{out}} \times d_{\text{in}}}$，只學習加性更新 $\Delta W = BA$，其中 $B \in \mathbb{R}^{d_{\text{out}} \times r}$、$A \in \mathbb{R}^{r \times d_{\text{in}}}$，且秩 r 很小 [34]。它原本是為語言模型提出的；同樣的更新可以接在文字生成影像去雜訊網路的注意力層上，讓個人化的風格或主體變成一個可以開關的小檔案（ML 09，PEFT）。

選讀：個人化目標函數並排比較（見「補充資料」頁）。*textual inversion* 與 *DreamBooth* 的精確損失，以及這三種方法各儲存什麼。

編輯與影像修補

- **SDEdit** 對輸入影像（例如一張粗略的彩色草圖）加雜訊，加到某個中間的雜訊強度，再執行一般的反向過程 [6]。起始雜訊強度低，會保留輸入的版面與顏色（忠實）；強度高，則給模型更多自由（真實）。一個數字就決定了這個平衡。
- **Prompt-to-Prompt** 透過更改提示（“a cat on a bike” → “a dog on a bike”）來編輯生成的影像，同時在取樣時重複使用原本的交叉注意力圖，所以版面維持不變，只有被改動的字的內容會變 [8]。要用這種方式編輯真實照片，必須先找到一個能重現它的雜訊，例如用確定性的 DDIM 反轉（ML 07）。
- **InstructPix2Pix** 依照書面指令（“make it look like winter”）行動。它的訓練資料是自動產生的：結合語言模型（GPT-3）與文字生成影像模型（Stable Diffusion），做出大量編輯前後的範例；用這些配對訓練的條件擴散模型，只要一次取樣就能完成編輯，不需要對每張影像微調或反轉 [9]。
- **RePaint** 用無條件擴散模型做影像修補：在每個反向步驟，它把已知區域換成輸入影像加上正確強度雜訊的副本，讓模型只生成被遮住的區域 [10]。

Huang 等人的一篇綜述，依學習策略、輸入條件與任務，整理了許多以擴散為基礎的編輯方法 [35]。

快速取樣簡述

文字生成影像模型是互動使用的，所以網路呼叫的次數很重要。各條路線在 ML 07，少步生成 都談過：DDIM 這類確定性取樣器，用同一個網路就需要較少的步數 [36]；漸進式蒸餾（progressive distillation）反覆把步數減半 [37]；一致性模型（consistency models）學習從軌跡上任何一點直接跳到終點 [38]；對抗式擴散蒸餾（adversarial diffusion distillation，ADD）把擴散教師與對抗損失結合，讓大型模型只用 1–4 步就能取樣 [22]。比較系統時，要算每一次網路評估（包含兩次引導傳遞），再加上解碼器。

自迴歸與統一多模態生成器

白話版。自迴歸生成器寫影像的方式，就像語言模型寫句子：一次一個 token，或一次一組 token，每次都以前面寫的為條件。最新的一步，是用**一個** Transformer 同時處理文字與影像，讓同一個模型既能描述圖片、回答關於圖片的問題，也能畫新的圖。

一段話看自迴歸這條路線

理論在ML 08；這裡只做摘要。tokenizer（VQ-VAE 或 VQGAN，ML 08）把影像變成整數網格，Transformer 用鏈鎖法則為它們建模，以 teacher forcing 的下一個 token 交叉熵訓練（ML 08）。Parti [30] 與 LlamaGen [39] 這類逐行掃描（raster-order）模型，每步預測一個 token；MaskGIT [40] 與 Muse [31] 這類遮罩模型一次平行預測許多 token，並在幾輪中逐步修正（ML 08）；VAR 每步預測整張更清晰的 token 圖，由粗到細 [41]（ML 08）；MAR 則放棄離散碼本，用一個小型擴散頭為每個連續 token 建模 [21]（ML 08）。取樣成本、KV 快取以及與擴散的比較，在 ML 08。

實務上的自迴歸文字生成影像

從系統面來看，有四件事值得知道。

- **文字是以上下文的形式進來，而不是透過對另一個去雜訊網路的交叉注意力**。 Parti 把文字生成影像當成翻譯：Transformer 編碼器讀提示，解碼器寫出影像 token；論文把這個編碼器–解碼器模型擴大到 200 億個參數，並提出 PartiPrompts 基準，包含超過 1,600 個英文提示 [30]。Muse 則把預訓練大型語言模型的文字嵌入餵給遮罩 token Transformer，不需微調就支援影像修補、外擴與不用遮罩的編輯 [31]。
- **語言模型的基礎設施可以直接轉用**。 LlamaGen 使用單純的 Llama 式解碼器；除了 111M 到 3.1B 參數的類別條件模型，它還訓練了一個 775M 的文字條件模型，並報告 LLM 服務框架讓影像生成加速 326%–414% [39]。
- **tokenizer 具有決定性**。 MAGVIT-v2 主張 tokenizer 是關鍵元件：配上它新的「免查表」（lookup-free）量化器，詞彙量可以變得很大，在相同訓練資料、相近模型大小與相近訓練預算下，語言模型在 ImageNet 上勝過擴散模型 [42]。文字和細線這類小細節，是粗糙 tokenizer 的典型犧牲品（ML 08）。
- **引導與取樣的旋鈕可以沿用**。在 logits 上做 CFG、temperature 與 top-k 取樣，決定保真度與多樣性的平衡，而且每個有引導的步驟要做兩次前向傳遞。

統一多模態模型

白話版。與其用一個文字模型把提示交給另一個獨立的影像模型，統一模型把文字與影像片段放進**同一個序列**，用一個 Transformer 訓練。設計上的問題是：影像片段是離散 token 還是連續向量、影像部分用下一個 token 預測還是擴散生成，以及理解與生成是否共用同一個影像編碼器？

下面這些模型都有論文記載，並說明了主要的設計選擇：

- **Chameleon** 從一開始就把離散的影像 token 與文字 token 放在同一個序列（「早期融合」，early fusion），用一個模型處理圖說生成、問答，以及文字、影像與混合文件的生成 [43]。
- **Emu3** 從頭訓練一個 Transformer，**只**用下一個 token 預測，處理影像、文字與影片的離散 token [44]。
- **Transfusion** 讓影像保持連續，用一個 Transformer 同時訓練文字上的下一個 token 損失與影像小塊上的擴散損失；作者報告這樣的擴展性比把影像量化成 token 更好 [45]。
- **Show-o** 把文字的自迴歸建模，與影像 token 上的離散（遮罩）擴散結合起來 [46]。
- **Janus** 共用一個 Transformer，但為理解與生成使用**不同的**視覺編碼器，因為這兩個任務需要不同程度的影像細節 [47]。

模型	影像表示	影像目標	視覺編碼器
Chameleon [43]	離散 token	下一個 token	一個，共用
Emu3 [44]	離散 token	下一個 token	一個，共用
Transfusion [45]	連續小塊	擴散	一個，共用
Show-o [46]	離散 token	遮罩（離散）擴散	一個，共用
Janus [47]	生成用離散 token	下一個 token	理解與生成各自獨立

選讀：統一多模態模型逐一介紹（見「補充資料」頁）。每篇論文在 *Transformer*、*tokenizer* 與訓練資料上改了什麼。

目前仍未解決的是：一個模型能否在相同大小下，同時在理解與生成上都達到最先進；共用的視覺 tokenizer 讓每個任務付出多少代價（這是 Janus 的動機）；以及評估該如何比較統一模型與專門的擴散系統。這些論文中關於擴展的主張，都是各篇論文在自己資料上的量測，還不是定論。

評估文字生成影像模型

白話版。你需要四種證據：影像看起來真實又多樣嗎（分布指標）、整體上符合提示嗎（對齊分數）、細節對嗎（組合式檢查），以及人喜歡嗎（人類偏好）。每一種都能抓到其他幾種漏掉的失敗。

分布指標及其陷阱

FID 比較生成影像與真實影像的特徵統計；精確率與召回率把保真度與涵蓋度分開。兩者的定義與實作都在 ML 06，ML 07 則談較新的特徵空間。對文字生成影像模型，常見的協定是**零樣本 COCO FID**：用沒有在 COCO 上訓練的模型，根據 COCO 標題 [48] 生成影像，再與真實的 COCO 影像比較，Imagen 就是這麼做的 [4]。實務上有五個陷阱：

- **有限樣本偏差**。 FID 在有限的樣本集上有偏差，且偏差取決於被評估的模型，所以即使樣本數相同，比較也不完全公平；Chong 與 Forsyth 提議外插到無限樣本數 [49]。
- **前處理**。特徵擷取之前所用的縮放濾波器與 JPEG 壓縮，會大幅改變 FID；Parmar 等人展示了這點，並提供參考實作 [50]。
- **特徵看到什麼**。 Inception 特徵與 ImageNet 類別非常接近，因此讓生成影像的類別直方圖吻合，就可以降低 FID，卻不代表影像變好 [51]。
- **與人的一致性**。在一項大型人類研究中，沒有任何常見指標與人類判斷高度相關，且 FID 低估了擴散模型；作者建議使用 DINOv2 這類更豐富的特徵擷取器 [52]。CMMD 則以 CLIP 嵌入和核距離，取代 Inception 特徵與 Gaussian 假設 [53]。
- **沒有對齊**。 FID 完全不看提示：一個無視所有提示、卻畫出漂亮的類 COCO 影像的模型，也可能得到好分數。

提示對齊：CLIPScore

CLIPScore 衡量影像與文字在 CLIP 嵌入空間中有多一致 [54]。令 $\mathbf{c}$ 為文字的 CLIP 嵌入，$\mathbf{v}$ 為影像的 CLIP 嵌入，

$$\text{CLIP-S}(\mathbf{c}, \mathbf{v}) = w \cdot \max\left(\cos(\mathbf{c}, \mathbf{v}), 0\right),$$

其中 cos 是餘弦相似度，w 是只用來重新縮放範圍的常數（原論文中 $w = 2.5$，該論文是為影像圖說提出這個分數的）。用於文字生成影像的評估時，要對提示–影像配對取平均。它便宜，也不需要參考影像，但它繼承了 CLIP 的盲點：一個概括整張影像的嵌入，不擅長處理數量、空間關係，以及哪個屬性屬於哪個物體。GenEval 的研究發現，在這類組合式任務上，它的物件層級檢查與人類判斷的一致程度遠高於 CLIPScore [55]。

組合式基準

白話版。與其用一個整體相似度，不如對影像提出具體的是非題：有狗嗎、剛好三隻嗎、狗在貓的左邊嗎、車是紅的嗎？由偵測器或視覺–語言模型來回答。

GenEval 用模板為六種任務（單一物體、兩個物體、計數、顏色、位置與屬性綁定）產生提示，用實例分割模型偵測物體，用 CLIP 分類物體顏色，再把每張影像評為正確或不正確 [55]。**T2I-CompBench** 提供 6,000 個組合式提示，分三類（屬性綁定、物體關係與複雜組合），並為每類設計專屬的指標 [56]。Imagen 的 **DrawBench** [4] 與 Parti 的 **PartiPrompts** [30] 是供人類並排比較的提示集。物件偵測本身是DLCV 03 的主題；開放詞彙偵測器（DLCV 03）可以檢查固定類別清單以外的物體。

選讀：*GenEval*（見「論文導讀」頁）。這個基準怎麼建構、分數怎麼計算，以及怎麼讀它的表格。

下面的玩具範例說明為什麼物件層級的檢查很重要。它為提示 “two red circles and a blue square” 畫出由彩色圓盤與方塊組成的合成「生成影像」，用連通元件偵測形狀，並比較兩種分數：一個是**出現分數**（presence score），只問提示裡的哪些字出現在影像的任何地方（刻意設計成整體相似度分數的簡單替身，不是 CLIP 本身）；另一個是**精確檢查**（exact check），要求每個（顏色、形狀）配對都有正確的數量，像 GenEval 那樣。

```
import numpy as np
```

```
from skimage.draw import disk, rectangle
from skimage.measure import label, regionprops

COLORS = {"red": (0.85, 0.1, 0.1), "blue": (0.1, 0.2, 0.85)}

def render(objects, size=96):
    """Draw (color, shape) objects at fixed slots on a gray canvas: a stand-in for a
     ↪  generated image."""
    img = np.full((size, size, 3), 0.8)
    for k, (col, shape) in enumerate(objects):
        cy, cx = 24 + 48 * (k // 2), 24 + 48 * (k % 2)
        if shape == "circle":
            rr, cc = disk((cy, cx), 14)
        else:
            rr, cc = rectangle((cy - 12, cx - 12), extent=(24, 24))
        img[rr, cc] = COLORS[col]
    return img

def detect(img):
    """Toy 'detector': connected colored regions -> (color, shape) pairs."""
    found = []
    for region in regionprops(label(np.abs(img - 0.8).sum(-1) > 0.3)):
        r, g, b = img[tuple(region.coords.T)].mean(0)
        col = "red" if r > b else "blue"
        shape = "square" if region.extent > 0.9 else "circle"   # filled bbox fraction
        found.append((col, shape))
    return found

def presence_score(prompt, img):
    """Bag-of-words check: which prompt words appear anywhere (ignores counts and
     ↪  binding)."""
    words = {w for obj in prompt for w in obj}
    seen = {w for obj in detect(img) for w in obj}
    return len(words & seen) / len(words)

def exact_check(prompt, img):
    """GenEval-style check: every (color, shape) pair with the right count."""
    return sorted(detect(img)) == sorted(prompt)

prompt = [("red", "circle"), ("red", "circle"), ("blue", "square")]   # "two red circles and
 ↪  a blue square"
candidates = {
    "correct":          prompt,
    "wrong count":      prompt + [("red", "circle")],
    "colors swapped":   [("blue", "circle"), ("blue", "circle"), ("red", "square")],
    "object missing":   prompt[:2],
}
for name, objs in candidates.items():
    img = render(objs)
    print(f"{name:15s} presence score={presence_score(prompt, img):.2f}  "
          f"exact check={'pass' if exact_check(prompt, img) else 'fail'}")
```

輸出如下：

```
correct          presence score=1.00  exact check=pass
wrong count      presence score=1.00  exact check=fail
colors swapped   presence score=1.00  exact check=fail
object missing   presence score=0.50  exact check=fail
```

出現分數給數量錯誤和顏色互換的影像滿分，因為提示裡的每個字都出現在某個地方；只有精確檢查抓得到它們。真實的基準會用訓練好的偵測器與顏色分類器，取代我們的連通元件「偵測器」，並承襲它們的錯誤：檢查的好壞只取決於偵測器，這也是 GenEval 要報告它與人類標註者一致程度的原因 [55]。圖 4 畫出這四張影像。

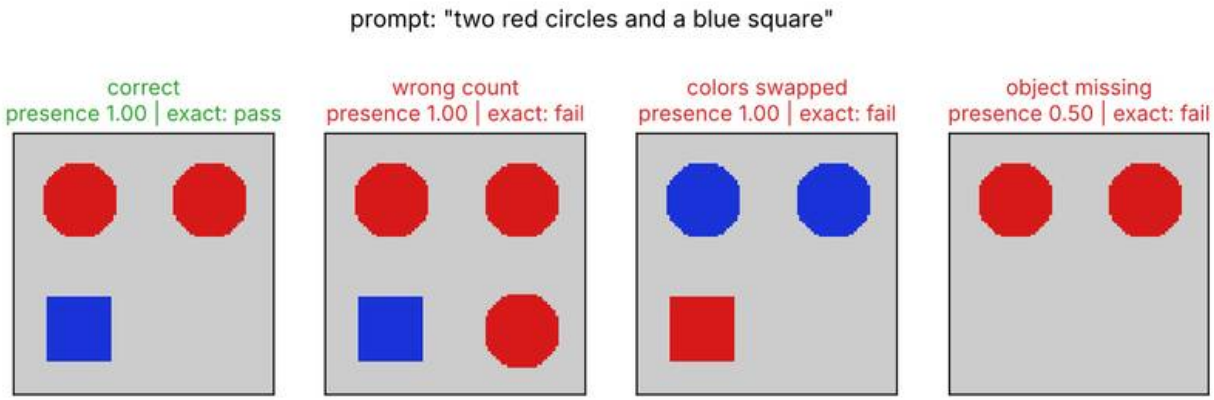


圖 *4* — 字詞出現分數看不到計數與綁定錯誤；物件層級的檢查則看得到。這裡用合成的形狀代替生成影像。

人類偏好與整體評估

人仍然是最終的參考標準。因為人類研究很慢，有幾個團隊訓練了**偏好模型**，預測人們針對某個提示會偏好兩張影像中的哪一張：ImageReward 以 13.7 萬筆專家比較訓練 [57]，PickScore 則以 Pick-a-Pic 訓練，這是透過網頁應用程式收集真實使用者選擇的開放資料集 [58]。**HEIM** 沿著 12 個面向（包括對齊、品質、美感、原創性、推理、知識、偏見、毒性、公平性、穩健性、多語言與效率）評估模型，涵蓋 62 個情境與 26 個模型，並發現沒有單一模型在所有面向都最好 [59]。學習出來的偏好模型本身也是帶有偏見的模型；如果把生成器調整成最大化它，分數可能比真實品質上升得更快。

報告檢查清單。對文字生成影像模型的任何主張，都要說明：提示（以及如何取樣）、每個提示的影像數與隨機種子、取樣器、步數與引導尺度、解析度、指標的實作與特徵擷取器，並展示未經挑選的樣本。把分布、對齊、組合式與偏好的結果並列報告，並說明哪些數字是自己跑的，哪些是從論文抄來的。

資料

白話版。生成器只能學到訓練影像和標題所呈現的東西，所以資料集決定了它的知識、風格與許多偏見。大型文字生成影像資料集是從網路上爬取的，這帶來品質、著作權與同意權的問題。

- **類別條件基準**使用 ImageNet [60]；文字生成影像論文常在 COCO 標題上做零樣本評估 [48]；人臉生成器則使用 FFHQ 這類資料集，也就是隨 StyleGAN 一起提出的高品質人臉資料集 [1]。
- **LAION-5B** 是公開釋出的資料集，包含 58.5 億個經 CLIP 過濾的影像–文字配對，其中 23.2 億個的文字是英文 [61]。它發布的是 URL 與替代文字，而不是影像本身；它的資料集說明（datasheet）寫明，LAION 以 CC-BY-4.0 釋出中介資料，但不擁有影像或文字的著作權，影像中出現的人可能並未同意上傳，且資料集目前的形式應該用於學術研究；它也說明了申請移除連結的方法 [61]。
- **內容稽核**。 Birhane 等人檢視了較早的 LAION-400M 資料集，發現其中有露骨且有問題的影像–文字配對，包括色情內容、惡意刻板印象與辱罵字眼 [62]。
- **標題也是資料**。 Stable Diffusion 3 以各半的原始標題與視覺–語言模型寫的合成標題混合訓練，並過濾資料中的色情內容、低美感分數與近似重複（以減少訓練影像被原樣吐出）[20]。

風險與負責任的使用

白話版。能畫出任何東西的模型，也能抄襲、強化刻板印象與欺騙。實務上的對策是量測這些行為，在資料與模型中減少它們，並為生成的影像加上標示，讓觀看的人可以查驗它們從哪裡來。

記憶與抄襲

Carlini 等人顯示，擴散模型會記住個別的訓練影像，並且可能把它們吐出來：他們用「生成後過濾」的流程，取出超過一千個訓練樣本，從個人的照片到有商標的標誌都有，並且在實驗中發現擴散模型的隱私性比 GAN 差 [63]。Somepalli 等人建立影像檢索工具，把生成影像與訓練影像做比較，發現包含 Stable Diffusion 在內的模型，有些案例複製了訓練資料的內容 [64]。對訓練資料去重 [20]，以及把生成影像與訓練集比對，是標準的第一道防線。

偏見

Bianchi 等人發現，普通的提示（特質、職業、物件）會產生並放大人口統計上的刻板印象，而且在他們的測試中，反刻板印象的提示與系統的防護措施都無法消除它們 [65]。Luccioni 等人提出一種量測生成人物之社會偏見的方法：比較性別與族群字詞造成的變化，與職業造成的變化，並發現在他們測試的三個系統中，邊緣化身分的代表性不足 [66]。偏見評估需要它自己的提示與分析；整體的品質指標看不出來。另見 ML 09，資料來源、偏誤與隱私。

深偽、出處與浮水印

標示生成影像有兩種互補的工具：

- **簽章式出處證明（C2PA）**。C2PA 規格定義了出處聲明的「清單」（manifest，誰、如何製作了這份素材），它經過密碼學簽章，並綁定到素材上，綁定方式是密碼學雜湊（硬綁定），或指紋、隱形浮水印（軟綁定）[67]。有效的簽章只能證明聲明沒有被竄改；並不證明內容為真，而且存在中介資料裡的清單可以直接被移除。
- **隱形浮水印**。Tree-Ring 浮水印把一個圖樣藏在擴散取樣器**初始雜訊**的傅立葉轉換中，並透過反轉取樣器來偵測 [68]。Stable Signature 微調潛在解碼器，讓每張生成影像都帶有一組二元簽章，由預訓練的擷取器讀出 [69]。傳統浮水印見 IP 08。

兩者都不是完整的答案。Zhao 等人證明並展示，像素層級的隱形浮水印可以被「再生攻擊」（regeneration attack，先加雜訊，再用生成模型重建）移除 [70]；Saberi 等人則指出，低擾動浮水印在「偵測不到有浮水印的影像」與「誤把真實影像標為有浮水印」之間存在根本的取捨，並展示了偽造攻擊，能讓真實影像看起來像有浮水印 [71]。要把出處證明與浮水印當成需要權衡的證據，而不是證明。

選讀：硬綁定、軟綁定與浮水印（見「補充資料」頁）。每種機制在裁切、重新編碼與中介資料被剝除之後，各自還能留下什麼。

失效模式

白話版。今天的生成器很擅長 “a photo of X”，但在需求中精確的部分仍然不可靠：有幾個、哪個是什麼顏色、東西在哪裡、文字寫了什麼。知道典型的失敗，就知道該測什麼。

- **計數**。“Four apples” 常常得到三個或五個。GenEval 的計數任務（2、3 或 4 個物體）直接量測這點 [55]。
- **空間關係**。“A cup to the left of a laptop” 常被畫成錯誤的排列；在 GenEval 原始的研究中，最好的模型只在 15% 的影像中畫出正確的位置 [55]。
- **屬性綁定與洩漏**。在 “a red car and a blue bench” 中，顏色可能在物體之間互換，或洩漏到背景；當時 GenEval 中最好的模型，只在 35% 的影像中把屬性綁定對 [55]。Attend-and-Excite 也記載了**災難性忽略**（catastrophic neglect），也就是提示中的某個主體完全沒被畫出來，並在取樣時調整交叉注意力圖，讓每個主體 token 都得到注意力 [28]。
- **文字渲染**。拼錯的招牌與標籤很常見；對字元視而不見的文字編碼器是已有記載的原因之一 [26]，而 Stable Diffusion 3 的消融實驗顯示，T5 編碼器對含有書面文字的提示最重要 [20]。
- **手**。生成的手常有錯誤的手指數量或不規則的形狀；HandRefiner 事後用以重建的手部網格為條件的影像修補來修復 [72]。請注意，物件層級的基準檢查不了這點：GenEval 的作者指出，他們的偵測器數得出人，卻數不出手指 [55]。
- **內容與風格的複製**。點出著名影像、產品或藝術家的提示，可能引出近乎複製的訓練內容 [64], [63]。

怎麼測試。為每種失敗類型建立一小組提示，每個提示用固定的隨機種子生成數張影像，盡量用物件層級的工具檢查，做不到的就用眼睛看，並追蹤各模型版本之間的失敗率。

現代觀點

值得一讀的綜述。

- **Zhang 等人 [73]**（2023）是對文字生成影像擴散模型的完整回顧：簡短介紹擴散、文字條件合成的背景、開創性系統及其改進、影像以外的應用（影片、其他模態、文字引導的編輯），以及開放的挑戰。
- **Croitoru 等人 [74]**（IEEE TPAMI 2023）綜述視覺中的擴散模型，依公式（DDPM、分數網路、SDE）與應用（生成、超解析度、影像修補、編輯、轉換、分割）分組。
- **Huang 等人 [35]**（IEEE TPAMI 2025）依學習策略、使用者輸入條件與編輯任務，為以擴散為基礎的影像編輯分類，特別關注影像修補與外擴，並提出一個基準（EditEval），搭配由大型多模態模型評分的指標。
- **Xiong 等人 [75]**（TMLR 2025）綜述視覺中的自迴歸模型，依表示方式分成以像素、以 token 與以尺度為基礎的模型，並討論它們與其他生成家族的關聯，以及在影像、影片、3-D 與多模態生成上的用途。

2023–2026 年的最新進展。 (1) **採用流目標與多個文字編碼器的潛在 Transformer**，成為大規模的標準做法，如 Stable Diffusion 3 [20]，建立在 DiT [3] 之上。(2) **自迴歸模型回歸**，靠的是更好的 tokenizer [42]、next-scale 預測 [41] 與連續 token [21]。(3) 以一個 Transformer 同時理解與生成的**統一多模態模型**接連出現 [43], [45], [46], [47], [44]。(4) **少步生成**讓互動使用變得實際可行 [22], [38]。(5) **評估超越了 FID**，走向組合式檢查 [55], [56]、學習式偏好模型 [57], [58] 與整體性基準 [59]。近期的研究也重新檢視像素空間中的生成，以及在表徵空間中的生成；見 ML 07，像素空間、潛在空間與表徵自編碼器。

尚待解決的問題。可靠的計數、空間推理與屬性綁定；任何語言中都清晰可讀的文字；在單張影像層級上與人一致、又不能被取巧操弄的評估指標；在不損失品質的前提下防止記憶；量測並減少偏見；能撐過編輯的出處證明；訓練資料的同意與授權；以及高解析度與影片生成的成本。

重點整理

- 每個生成任務都是從 $p(x \mid c)$ 取樣；任務的差別只在條件 c，而「好」永遠意味著保真度、多樣性與對齊，再加上成本。
- 生成器（GAN、擴散、流、自迴歸）與表示方式（像素、連續潛在、離散 token）是各自獨立的設計選擇，而真實的系統會混合各家族。
- 文字生成影像模型包含：凍結的文字編碼器（CLIP 和／或 T5）、透過交叉注意力或聯合注意力讀取文字的去雜訊網路或 token 模型、帶引導的取樣器，以及解碼器。
- 交叉注意力圖顯示每個字被畫在哪裡；它們支撐了 Prompt-to-Prompt 這類編輯方法，但其中沒有任何機制強迫屬性綁定到正確的物體上。
- ControlNet 靠由零卷積接起來的可訓練副本加入空間控制；textual inversion、DreamBooth 與 LoRA 以不同的成本做個人化；SDEdit、Prompt-to-Prompt、InstructPix2Pix 與 RePaint 做編輯。
- 統一多模態模型把文字與影像片段放進同一個序列；它們的差異在於離散或連續的影像、下一個 token 或擴散目標，以及共用或獨立的視覺編碼器。
- 評估時要同時使用分布指標、對齊分數、物件層級的組合式檢查與人類偏好，並報告完整的協定；單看 FID 會忽略提示。
- 記憶、偏見、深偽與資料同意，都是可量測的風險；浮水印與簽章式出處證明有幫助，但可能被移除或偽造。

練習

1. **對應任務**。對六種生成任務表中的每個任務，寫出對潛在文字生成影像模型而言，條件 c 是什麼樣的張量（形狀與型別），以及它由圖 2 流程中的哪個部分接收。

   提示

   提示會變成 L 個 token 嵌入，經由交叉注意力進入。類別標籤可以寫成文字提示，或是加到時間嵌入上的嵌入。對於影像轉影像與編輯，輸入影像會被編碼成潛在表徵，然後加雜訊到中間強度（SDEdit），或串接到去雜訊網路的輸入通道（InstructPix2Pix）；控制影像經由 ControlNet 的可訓練副本進入；影像修補用的遮罩，決定哪些潛在位置要重新生成。

2. **玩具範例中的忽略**。在交叉注意力程式中，加入第六個字 “dog”，它的嵌入是一個新的隨機向量，沒有任何影像區域與它相似。它的注意力圖長什麼樣子？它對其他字的權重有什麼影響？接著讓球區只像 “ball”（不像 “red”）。哪一張圖會改變？

   提示

   “dog” 那一行在各處都得到小而無結構的權重，因為沒有任何查詢與它的鍵匹配：沒有任何東西告訴生成器狗該放在哪裡，這正是 Attend-and-Excite 修正的情況，它在取樣時加強被忽略 token 的注意力。softmax 在每一列仍然加總為 1，所以其他字的權重會少一點。把 “red” 從球的特徵中拿掉，會讓 “red” 的圖變暗：顏色字只會注意特徵已經暗示它的地方。

3. **打破指標**。擴充組合式檢查的程式，加入一個候選影像：物體正確，但藍色方塊與其中一個紅圓重疊。玩具偵測器會回報什麼？真實的偵測器式基準需要什麼才能處理它？

   提示

   重疊的形狀會合併成一個連通元件，所以玩具偵測器看到的物體變少，形狀也不對；即使人可能接受這張影像，精確檢查仍然會失敗。真實的基準使用實例分割，可以把重疊的物體分開，GenEval 在判斷位置時也加入了處理重疊邊界框的規則。每一種自動檢查都有這樣的盲點，這就是基準要報告與人類標註者一致程度的原因。

4. **設計評估**。你必須判斷一個新模型，在「包裝上有簡短品牌名稱的產品照片」上，是否比目前的模型更好。寫出評估計畫：提示、影像數、自動指標、人類研究，以及什麼樣的結果會改變你的決定。

   提示

   使用固定的提示集，涵蓋不同的產品類型、文字長度與背景；每個提示用多個隨機種子；對渲染出來的文字與要求的字串做 OCR 檢查；對產品類型做物件層級檢查；用 FID 或 CMMD 對照真實產品照片來衡量真實感（固定實作與樣本數）；並做盲測的並排人類比較，評估對齊與品質。事先決定你願意為多大的差異採取行動，並且針對品牌標誌，對訓練集做記憶檢查。

5. **編輯後的出處證明**。一張影像帶有硬綁定的 C2PA 清單，並由帶有 Stable Signature 浮水印的模型生成。之後它被裁切、重新存成 JPEG，並上傳到一個會剝除中介資料的網站。哪些關於它來源的證據可能留下來？為什麼？

提示

清單會隨中介資料一起消失；即使保留下來，硬綁定的雜湊也不再符合裁切並重新編碼後的像素。軟綁定或穩健的隱形浮水印可以撐過適度的裁切與壓縮（Stable Signature 報告在強烈裁切之後仍能偵測），但再生攻擊可以移除像素層級的浮水印。誠實的答案是「也許浮水印還在，但清單不在」，這就是兩者被設計成配合使用的原因。

補充資料

這些補充資料是選讀的背景知識，正文並不依賴它們。

統一多模態模型逐一介紹

這則補充資料針對正文中的每個統一模型，列出它相對於標準語言模型改了什麼；所有說法都來自論文的摘要與方法描述。

- **Chameleon** [43] 把影像轉成離散 token，並從一開始就和文字 token 放在同一個序列中（「早期融合」），所以單一個以 token 為基礎的 Transformer 就能產生文字、影像，或兩者交錯的文件。論文的貢獻包括從頭訓練的穩定做法、一套對齊配方，以及為這種早期融合設定量身訂做的架構參數化；它在視覺問答、圖說生成、文字任務、影像生成，以及由人評判的長篇混合模態生成上做了評估。
- **Emu3** [44] 把影像、文字與**影片**都 token 化成同一個離散詞彙表，並在這類序列的混合資料上，從頭訓練單一個 Transformer，只用下一個 token 預測，不用擴散，也不必把 CLIP 式編碼器與語言模型結合。於是影片生成就是「預測影片序列中的下一個 token」。期刊版本於 2026 年刊登在 *Nature*。
- **Transfusion** [45] 在混合序列上以兩種損失訓練同一個 Transformer：文字 token 上的下一個 token 交叉熵，以及連續影像小塊上的擴散（去雜訊）損失。論文報告了最高 7B 參數與 2T 多模態 token 的擴展實驗，發現這種做法的擴展性比把影像量化成離散 token 更好，並顯示依模態而異的編碼與解碼層，能把每張影像壓縮到只剩 16 個小塊。
- **Show-o** [46] 在同一個 Transformer 裡，對文字使用自迴歸預測，對影像 token 使用離散擴散（也就是遮罩 token 預測），所以同一個模型能處理問答、文字生成影像、文字引導的影像修補與外推，以及混合模態生成。
- **Janus** [47] 主張理解需要高層的語意特徵，而生成需要精細的細節，因此單一的視覺編碼器（如 Chameleon）對兩者的效果都不好，尤其是理解。它保留一個自迴歸 Transformer，但為理解與生成提供**各自獨立的視覺編碼路徑**（論文中是用 SigLIP 編碼器做理解，用把影像變成離散 ID 的 VQ tokenizer 做生成），這也讓每條路徑可以選自己的編碼器。

怎麼比較它們。記住三個軸：(a) 離散對連續的影像表示（離散 tokenizer 會限制細節；連續小塊需要擴散式的損失）、(b) 影像目標（下一個 token、遮罩 token 或擴散），以及 (c) 理解與生成是否共用視覺編碼器。然後對每個報告的結果，檢查模型大小、訓練 token 數，以及比較的基準線是否有相近的預算。

ControlNet 的零卷積：為什麼訓練從原始模型開始

這則補充資料寫出一個 ControlNet 區塊，並解釋為什麼零初始化的層仍然學得動。

令 $\mathcal{F}(\cdot;\Theta)$ 為預訓練網路中的一個區塊，參數 Θ 被凍結，把特徵圖 x 對應成 $y = \mathcal{F}(x;\Theta)$。ControlNet 做一份有可訓練參數 Θ_c 的副本（由 Θ 初始化），以及兩個零卷積 $\mathcal{Z}(\cdot;\Theta_{z1})$ 與 $\mathcal{Z}(\cdot;\Theta_{z2})$：權重與偏差都初始化為零的 1×1 卷積。給定條件特徵圖 c，受控區塊的計算為 [7]

$$y_c = \mathcal{F}(x;\Theta) + \mathcal{Z}\Big(\mathcal{F}\big(x + \mathcal{Z}(c;\Theta_{z1});\,\Theta_c\big);\,\Theta_{z2}\Big).$$

在初始化時，兩個零卷積的輸出都是零，所以 $y_c = y$：受控網路與預訓練網路完全相同，新層不會帶來任何隨機雜訊干擾它。可訓練副本同樣會接收 x，因此一開始它就是這個區塊完整可用的副本。

為什麼零不會一直是零。對 1×1 卷積 $\mathcal{Z}(h) = Wh + b$，損失 $\mathcal{L}$ 對權重的梯度是 $\partial\mathcal{L}/\partial W = (\partial\mathcal{L}/\partial\mathcal{Z})\,h^{\top}$，它取決於輸入 h，而不是 W。所以即使 $W = 0$，只要輸入 h 與上游梯度不為零，權重就會得到非零的梯度，第一次更新之後，這個分支就開始有貢獻。（第一步為零的，是**通過** $\mathcal{Z}$ 傳回更早層的梯度，因為那個梯度會乘上 W。）論文在補充材料中詳細說明了這個梯度論證。

實務上的結果。訓練一開始不可能破壞預訓練模型，在資料量不大時也能運作，而且可以把多個 ControlNet（例如深度與姿勢）加到同一個凍結模型上，每個各有自己的強度。

個人化目標函數並排比較

這則補充資料給出 textual inversion 與 DreamBooth 的精確訓練目標，並比較這三種個人化方法各儲存什麼。

Textual inversion [32]。令 $\mathcal{E}$ 為潛在擴散模型中凍結的影像編碼器，c_θ 為凍結的文字編碼器，ϵ_θ 為凍結的去雜訊網路，y 為包含佔位字 S_* 的提示，其嵌入 v 是唯一可訓練的量。對訓練影像 x，令 $z = \mathcal{E}(x)$，再取隨機時間 t、雜訊 $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, I)$ 與加雜訊後的潛在表徵 z_t，

$$v_* = \arg\min_{v}\ \mathbb{E}_{z,\,y,\,\epsilon,\,t}\,\big\|\epsilon - \epsilon_\theta(z_t,\,t,\,c_\theta(y))\big\|_2^2,$$

這就是一般的潛在擴散損失，只是除了新字的嵌入之外，其他全部凍結。論文用像 “cat” 這樣粗略的單字描述的嵌入，來初始化 v。

DreamBooth [33]。令 $\hat{x}_\theta$ 為（可訓練的）模型對乾淨影像的預測，c 為含有識別字的提示（“a [V] dog”）的條件，c_{pr} 為單純類別提示（“a dog”）的條件，x_{pr} 為凍結的原始模型根據 c_{pr} 生成的影像。設雜訊排程係數為 α_t, σ_t，權重為 w_t，第二項的權重為 λ，

$$\mathbb{E}_{x,c,\epsilon,\epsilon',t}\Big[w_t\|\hat{x}_\theta(\alpha_t x + \sigma_t\epsilon,\,c) - x\|_2^2 + \lambda\, w_{t'}\|\hat{x}_\theta(\alpha_{t'}x_{\text{pr}} + \sigma_{t'}\epsilon',\,c_{\text{pr}}) - x_{\text{pr}}\|_2^2\Big].$$

第一項擬合 3–5 張主體影像；第二項是**先驗保留**項，要求模型持續重現它自己對該類別的樣本，藉此對抗「語言漂移」（language drift，忘記一般的狗長什麼樣子）與多樣性的喪失。論文報告，大約 1,000 次迭代與 $\lambda = 1$ 就有不錯的結果。

LoRA [34] 可以和任一個目標結合：它不更新權重矩陣 W，而是訓練 $W + BA$ 中的 B 與 A，所以每個被適配的矩陣只需儲存 $r(d_{\text{in}} + d_{\text{out}})$ 個數字。

方法	訓練什麼	每個概念儲存什麼	典型弱點
Textual inversion	一個詞嵌入	一個向量	受限於凍結模型畫得出來的東西
DreamBooth	去雜訊網路的所有權重	完整的模型副本（若結合則是 LoRA）	沒有先驗項就會過擬合與漂移
LoRA	所選層的低秩更新	小矩陣 A、B	秩與層的選擇需要調整

硬綁定、軟綁定與浮水印

這則補充資料說明每種標示機制如何把標示綁在影像上，以及典型的編輯會對它造成什麼影響。

硬綁定。 C2PA 清單可以包含素材位元組（或其中一部分）的密碼學雜湊 [67]。這些位元組的任何改變（裁切、縮放、重新編碼）都會改變雜湊，於是驗證時會回報不符。這正是重點：硬綁定是用來偵測竄改的，並不是要撐過編輯。支援這個標準的編輯工具，可以改為寫入一份記錄這次編輯的**新**清單，並把先前的素材當成「成分」（ingredient）來引用。

軟綁定。規格也允許不是精確雜湊的內容識別碼：感知式**指紋**（並非在統計上獨一無二），或嵌在像素中的**隱形浮水印** [67]。它們可以撐過適度的編輯，也可以用來查詢已從檔案中被剝除的清單。

生成時的浮水印。 Tree-Ring [68] 把一個金鑰圖樣寫進取樣器初始雜訊的傅立葉轉換；偵測時反轉擴散取樣器，取回該雜訊的估計，再檢驗是否含有金鑰，根據論文，這種傅立葉式的建構使它對卷積、裁切、膨脹、翻轉與旋轉保持不變。Stable Signature [69] 微調潛在解碼器，讓每張解碼出來的影像都帶有固定的二元簽章；擷取器讀出位元，再由統計檢定做決定；論文報告，對裁切到只剩 10% 內容的影像，在誤報率低於 10^{-6} 時，偵測準確率超過 90%。

什麼會破壞它們。

編輯	雜湊（硬綁定）	中介資料中的清單	穩健的隱形浮水印
中介資料被剝除	無法檢查（清單已不在）	遺失	保留
裁切或重新存成 JPEG	不符	還在，但對新的像素無效	通常能撐過適度的編輯
再生（加雜訊，再重建）	不符	若存檔時沒帶上就遺失	像素層級的標記可被移除 [70]
對真實影像加上浮水印圖樣	—	—	可以偽造 [71]

結論與正文相同：結合多種機制，並把每一種都當成有已知失效模式的證據。

論文導讀

這些導讀是選讀內容：每篇帶你讀一篇本篇依據的論文——它要解決的問題、核心想法、它呈現了什麼，以及閱讀時該檢查什麼。

Esser 等人：Scaling Rectified Flow Transformers for High-Resolution Image Synthesis（ICML 2024）

要解決的問題。整流流（在雜訊與資料之間走直線路徑）很簡單，也有吸引人的性質，但在 2024 年，它還沒有被確立為對大型文字生成影像模型比標準擴散公式更好，而且文字生成影像的骨幹多半仍是使用單向交叉注意力的 U-Net [20]。

核心想法。兩項改變，並在大規模上檢驗。第一，用較常取樣中間雜訊強度的時間步分布（例如 logit-normal 密度）來訓練整流流模型，因為兩端容易，學習主要發生在中間。第二，使用 Transformer 骨幹 MM-DiT，其中影像 token 與文字 token 串接在一起，雙向互相注意，兩種模態各有各自的權重。文字來自三個凍結的編碼器（CLIP-L/14、CLIP-G/14 與 T5-XXL）。

它呈現了什麼。在一項大規模的公式比較中，搭配調整後時間步取樣的整流流，在高解析度文字生成影像上表現最好。MM-DiT 比共用權重或只用交叉注意力的變體更好。驗證損失隨模型大小呈現可預測的擴展趨勢，並與指標和人類評分相關；最大的模型（8B 參數）在人類偏好研究與 GenEval 上，與開放及專有的系統做了比較。推論時拿掉 T5，對大多數提示損失不大，但會傷害含有書面文字的提示。資料部分描述了過濾（色情內容、美感、去重）與各半的原始及合成標題。

閱讀時要檢查什麼。先讀第 2–3 節的時間取樣密度（它們取代了擴散的「雜訊排程」），再讀第 4 節與架構圖，然後一次一張表地讀第 5 節的消融實驗。要檢查：(a) 哪些比較用的是小模型與少量訓練步數（大多數消融實驗），哪些用的是完整模型；(b) GenEval 與人類偏好的比較，使用的是不同的提示集與協定；(c) 哪些改進來自資料（標題、過濾），而不是來自架構或目標。

限制。許多結論來自較小規模的消融實驗；人類研究是和特定時間點的特定系統版本比較；論文的訓練資料沒有公開，所以資料的影響無法精確重現。

為什麼與本篇有關。它是本篇所談的現代文字生成影像做法，記載得最清楚的一個例子：潛在空間、整流流目標、文字與影像聯合的 Transformer、多個文字編碼器、精選並重新撰寫標題的資料，以及用 GenEval 與人類偏好做評估。

Ghosh 等人：GenEval: An Object-Focused Framework for Evaluating Text-to-Image Alignment（NeurIPS 2023）

要解決的問題。 FID 衡量整體的影像統計，CLIPScore 衡量整體的影像–文字相似度；兩者都無法告訴你模型是否畫了兩隻狗、一輛紅車，或在筆電左邊的杯子。人類評估可以，但又慢又貴 [55]。

核心想法。把對齊變成由現有視覺模型執行的物件層級檢查。提示由模板為六種任務產生：單一物體（80 個提示）、兩個物體（99）、計數（80）、顏色（94）、位置（100）與屬性綁定（100），物體取自 80 個 COCO 類別，顏色取自 11 個基本色彩詞，數量為 2、3 或 4，另有四種相對位置。用在 COCO 上訓練的 Mask2Former 實例分割模型偵測物體（信心門檻 0.3，計數時提高到 0.9）；位置由邊界框的質心判斷；顏色則由 CLIP ViT-L/14 對物體裁切圖（背景換成灰色）分類。每張影像被評為正確或不正確，每個提示生成四張影像。

它呈現了什麼。在一項涵蓋 1,200 張影像、6,000 筆標註的人類研究中，GenEval 與標註者有 83% 的時間一致，而標註者之間的一致率是 88%，且在組合式任務上，與人類的一致程度遠高於 CLIPScore。所有受測模型都能輕鬆處理單一物體，但即使是當時最好的模型，也只在 15% 的影像中畫出正確的相對位置，在 35% 的影像中把屬性綁定對。

閱讀時要檢查什麼。先看表 1（任務與模板）與第 3.2 節（評分流程），再看人類一致性分析，最後看基準表。要檢查：(a) 總分是各任務的平均，所以模型可以用強的簡單任務遮住弱的任務；要讀每個任務各自的欄位；(b) 偵測器的門檻，以及它們對計數的影響；(c) 測試了哪些模型（2023 年的開源模型）；後來的論文會為更新的模型報告 GenEval，所以只在同一張表、同一版基準程式碼之內比較分數。

限制。作者指出，GenEval 受限於它的偵測器：在 COCO 上訓練的偵測器只認得固定的類別集合，檢查不了手指數量這類細節，而且對藝術風格的泛化也很差。模板提示很短，與真實使用者的提示不同；而一旦基準流行起來，模型也可能被針對它調整。

為什麼與本篇有關。它是評估一節中物件層級檢查的範本，也是幾個失效模式數字的來源；現在許多文字生成影像論文都會報告它，包括 Stable Diffusion 3 [20]。

參考文獻

1. T. Karras, S. Laine and T. Aila, “A Style-Based Generator Architecture for Generative Adversarial Networks,” *CVPR*, 2019. arXiv
2. A. Brock, J. Donahue and K. Simonyan, “Large Scale GAN Training for High Fidelity Natural Image Synthesis,” *ICLR*, 2019. arXiv
3. W. Peebles and S. Xie, “Scalable Diffusion Models with Transformers,” *ICCV*, 2023. CVF
4. C. Saharia, W. Chan, S. Saxena et al., “Photorealistic Text-to-Image Diffusion Models with Deep Language Understanding,” *NeurIPS*, 2022. arXiv ·project page
5. R. Rombach, A. Blattmann, D. Lorenz, P. Esser and B. Ommer, “High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models,” *CVPR*, 2022. CVF
6. C. Meng, Y. He, Y. Song et al., “SDEdit: Guided Image Synthesis and Editing with Stochastic Differential Equations,” *ICLR*, 2022. arXiv
7. L. Zhang, A. Rao and M. Agrawala, “Adding Conditional Control to Text-to-Image Diffusion Models,” *ICCV*, 2023. CVF
8. A. Hertz, R. Mokady, J. Tenenbaum et al., “Prompt-to-Prompt Image Editing with Cross-Attention Control,” *ICLR*, 2023. arXiv
9. T. Brooks, A. Holynski and A. A. Efros, “InstructPix2Pix: Learning to Follow Image Editing Instructions,” *CVPR*, 2023. CVF
10. A. Lugmayr, M. Danelljan, A. Romero et al., “RePaint: Inpainting using Denoising Diffusion Probabilistic Models,” *CVPR*, 2022. CVF
11. J. Ho and T. Salimans, “Classifier-Free Diffusion Guidance,” NeurIPS 2021 Workshop on Deep Generative Models and Downstream Applications; arXiv:2207.12598, 2022. arXiv
12. I. J. Goodfellow, J. Pouget-Abadie, M. Mirza et al., “Generative Adversarial Nets,” *NeurIPS*, 2014. arXiv
13. D. P. Kingma and M. Welling, “Auto-Encoding Variational Bayes,” *ICLR*, 2014. arXiv
14. A. van den Oord, O. Vinyals and K. Kavukcuoglu, “Neural Discrete Representation Learning,” *NeurIPS*, 2017. arXiv
15. P. Esser, R. Rombach and B. Ommer, “Taming Transformers for High-Resolution Image Synthesis,” *CVPR*, 2021. CVF
16. J. Ho, A. Jain and P. Abbeel, “Denoising Diffusion Probabilistic Models,” *NeurIPS*, 2020. arXiv

17. P. Dhariwal and A. Nichol, “Diffusion Models Beat GANs on Image Synthesis,” *NeurIPS*, 2021. arXiv
18. Y. Lipman, R. T. Q. Chen, H. Ben-Hamu, M. Nickel and M. Le, “Flow Matching for Generative Modeling,” *ICLR*, 2023. arXiv
19. X. Liu, C. Gong and Q. Liu, “Flow Straight and Fast: Learning to Generate and Transfer Data with Rectified Flow,” *ICLR*, 2023. arXiv
20. P. Esser, S. Kulal, A. Blattmann et al., “Scaling Rectified Flow Transformers for High-Resolution Image Synthesis,” *ICML*, PMLR 235, 2024. arXiv
21. T. Li, Y. Tian, H. Li, M. Deng and K. He, “Autoregressive Image Generation without Vector Quantization,” *NeurIPS*, 2024. arXiv
22. A. Sauer, D. Lorenz, A. Blattmann and R. Rombach, “Adversarial Diffusion Distillation,” *ECCV*, LNCS, pp. 87–103, 2024. doi ·arXiv
23. A. Radford, J. W. Kim, C. Hallacy et al., “Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision,” *ICML*, PMLR 139, 2021. arXiv
24. C. Raffel, N. Shazeer, A. Roberts et al., “Exploring the Limits of Transfer Learning with a Unified Text-to-Text Transformer,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 21, 2020. arXiv
25. D. Podell, Z. English, K. Lacey et al., “SDXL: Improving Latent Diffusion Models for High-Resolution Image Synthesis,” *ICLR*, 2024. arXiv
26. R. Liu, D. Garrette, C. Saharia et al., “Character-Aware Models Improve Visual Text Rendering,” *ACL*, 2023. ACL Anthology
27. A. Ramesh, P. Dhariwal, A. Nichol, C. Chu and M. Chen, “Hierarchical Text-Conditional Image Generation with CLIP Latents,” arXiv:2204.06125, 2022. arXiv
28. H. Chefer, Y. Alaluf, Y. Vinker, L. Wolf and D. Cohen-Or, “Attend-and-Excite: Attention-Based Semantic Guidance for Text-to-Image Diffusion Models,” *ACM Transactions on Graphics*, vol. 42, no. 4 (SIGGRAPH), 2023. doi ·arXiv
29. O. Ronneberger, P. Fischer and T. Brox, “U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation,” *MICCAI*, 2015. arXiv
30. J. Yu, Y. Xu, J. Y. Koh et al., “Scaling Autoregressive Models for Content-Rich Text-to-Image Generation,” *Transactions on Machine Learning Research*, 2022. arXiv
31. H. Chang, H. Zhang, J. Barber et al., “Muse: Text-To-Image Generation via Masked Generative Transformers,” *ICML*, PMLR 202, 2023. arXiv
32. R. Gal, Y. Alaluf, Y. Atzmon et al., “An Image is Worth One Word: Personalizing Text-to-Image Generation using Textual Inversion,” *ICLR*, 2023. arXiv
33. N. Ruiz, Y. Li, V. Jampani, Y. Pritch, M. Rubinstein and K. Aberman, “DreamBooth: Fine Tuning Text-to-Image Diffusion Models for Subject-Driven Generation,” *CVPR*, 2023. CVF
34. E. J. Hu, Y. Shen, P. Wallis et al., “LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models,” *ICLR*, 2022. arXiv
35. Y. Huang, J. Huang, Y. Liu et al., “Diffusion Model-Based Image Editing: A Survey,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2025. doi ·arXiv
36. J. Song, C. Meng and S. Ermon, “Denoising Diffusion Implicit Models,” *ICLR*, 2021. arXiv
37. T. Salimans and J. Ho, “Progressive Distillation for Fast Sampling of Diffusion Models,” *ICLR*, 2022. arXiv
38. Y. Song, P. Dhariwal, M. Chen and I. Sutskever, “Consistency Models,” *ICML*, PMLR 202, 2023. arXiv

39. P. Sun, Y. Jiang, S. Chen et al., “Autoregressive Model Beats Diffusion: Llama for Scalable Image Generation,” arXiv:2406.06525, 2024. arXiv
40. H. Chang, H. Zhang, L. Jiang, C. Liu and W. T. Freeman, “MaskGIT: Masked Generative Image Transformer,” *CVPR*, 2022. CVF
41. K. Tian, Y. Jiang, Z. Yuan, B. Peng and L. Wang, “Visual Autoregressive Modeling: Scalable Image Generation via Next-Scale Prediction,” *NeurIPS*, 2024. arXiv
42. L. Yu, J. Lezama, N. B. Gundavarapu et al., “Language Model Beats Diffusion — Tokenizer is Key to Visual Generation,” *ICLR*, 2024. arXiv
43. Chameleon Team, “Chameleon: Mixed-Modal Early-Fusion Foundation Models,” arXiv:2405.09818, 2024. arXiv
44. X. Wang, Y. Cui, J. Wang et al., “Multimodal learning with next-token prediction for large multimodal models,” *Nature*, vol. 650, pp. 327–333, 2026 (preprint “Emu3: Next-Token Prediction is All You Need,” 2024). doi ·arXiv
45. C. Zhou, L. Yu, A. Babu et al., “Transfusion: Predict the Next Token and Diffuse Images with One Multi-Modal Model,” *ICLR*, 2025. arXiv
46. J. Xie, W. Mao, Z. Bai et al., “Show-o: One Single Transformer to Unify Multimodal Understanding and Generation,” *ICLR*, 2025. arXiv
47. C. Wu, X. Chen, Z. Wu et al., “Janus: Decoupling Visual Encoding for Unified Multimodal Understanding and Generation,” *CVPR*, 2025. CVF
48. T.-Y. Lin, M. Maire, S. Belongie et al., “Microsoft COCO: Common Objects in Context,” *ECCV*, 2014. arXiv
49. M. J. Chong and D. Forsyth, “Effectively Unbiased FID and Inception Score and Where to Find Them,” *CVPR*, 2020. arXiv
50. G. Parmar, R. Zhang and J.-Y. Zhu, “On Aliased Resizing and Surprising Subtleties in GAN Evaluation,” *CVPR*, 2022. CVF
51. T. Kynkäänniemi, T. Karras, M. Aittala, T. Aila and J. Lehtinen, “The Role of ImageNet Classes in Fréchet Inception Distance,” *ICLR*, 2023. arXiv
52. G. Stein, J. C. Cresswell, R. Hosseinzadeh et al., “Exposing Flaws of Generative Model Evaluation Metrics and Their Unfair Treatment of Diffusion Models,” *NeurIPS*, 2023. arXiv
53. S. Jayasumana, S. Ramalingam, A. Veit, D. Glasner, A. Chakrabarti and S. Kumar, “Rethinking FID: Towards a Better Evaluation Metric for Image Generation,” *CVPR*, 2024. CVF
54. J. Hessel, A. Holtzman, M. Forbes, R. Le Bras and Y. Choi, “CLIPScore: A Reference-free Evaluation Metric for Image Captioning,” *EMNLP*, 2021. ACL Anthology
55. D. Ghosh, H. Hajishirzi and L. Schmidt, “GenEval: An Object-Focused Framework for Evaluating Text-to-Image Alignment,” *NeurIPS Datasets and Benchmarks Track*, 2023. arXiv
56. K. Huang, K. Sun, E. Xie, Z. Li and X. Liu, “T2I-CompBench: A Comprehensive Benchmark for Open-world Compositional Text-to-image Generation,” *NeurIPS Datasets and Benchmarks Track*, 2023. proceedings
57. J. Xu, X. Liu, Y. Wu et al., “ImageReward: Learning and Evaluating Human Preferences for Text-to-Image Generation,” *NeurIPS*, 2023. arXiv
58. Y. Kirstain, A. Polyak, U. Singer et al., “Pick-a-Pic: An Open Dataset of User Preferences for Text-to-Image Generation,” *NeurIPS*, 2023. arXiv
59. T. Lee, M. Yasunaga, C. Meng et al., “Holistic Evaluation of Text-To-Image Models,” *NeurIPS Datasets and Benchmarks Track*, 2023. arXiv

60. J. Deng, W. Dong, R. Socher, L.-J. Li, K. Li and L. Fei-Fei, “ImageNet: A Large-Scale Hierarchical Image Database,” *CVPR*, 2009. doi
61. C. Schuhmann, R. Beaumont, R. Vencu et al., “LAION-5B: An Open Large-Scale Dataset for Training Next Generation Image-Text Models,” *NeurIPS Datasets and Benchmarks Track*, 2022. arXiv
62. A. Birhane, V. U. Prabhu and E. Kahembwe, “Multimodal datasets: misogyny, pornography, and malignant stereotypes,” arXiv:2110.01963, 2021. arXiv
63. N. Carlini, J. Hayes, M. Nasr et al., “Extracting Training Data from Diffusion Models,” *USENIX Security Symposium*, 2023. USENIX ·arXiv
64. G. Somepalli, V. Singla, M. Goldblum, J. Geiping and T. Goldstein, “Diffusion Art or Digital Forgery? Investigating Data Replication in Diffusion Models,” *CVPR*, 2023. CVF
65. F. Bianchi, P. Kalluri, E. Durmus et al., “Easily Accessible Text-to-Image Generation Amplifies Demographic Stereotypes at Large Scale,” *ACM FAccT*, 2023. doi
66. A. S. Luccioni, C. Akiki, M. Mitchell and Y. Jernite, “Stable Bias: Analyzing Societal Representations in Diffusion Models,” *NeurIPS Datasets and Benchmarks Track*, 2023. arXiv
67. Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), “C2PA Technical Specification,” version 2.1, 2024. specification
68. Y. Wen, J. Kirchenbauer, J. Geiping and T. Goldstein, “Tree-Ring Watermarks: Fingerprints for Diffusion Images that are Invisible and Robust,” *NeurIPS*, 2023. arXiv
69. P. Fernandez, G. Couairon, H. Jégou, M. Douze and T. Furon, “The Stable Signature: Rooting Watermarks in Latent Diffusion Models,” *ICCV*, 2023. CVF
70. X. Zhao, K. Zhang, Z. Su et al., “Invisible Image Watermarks Are Provably Removable Using Generative AI,” *NeurIPS*, 2024. arXiv
71. M. Saberi, V. S. Sadasivan, K. Rezaei et al., “Robustness of AI-Image Detectors: Fundamental Limits and Practical Attacks,” *ICLR*, 2024. arXiv
72. W. Lu, Y. Xu, J. Zhang, C. Wang and D. Tao, “HandRefiner: Refining Malformed Hands in Generated Images by Diffusion-based Conditional Inpainting,” *ACM Multimedia*, 2024, pp. 7085–7093. doi
73. C. Zhang, C. Zhang, M. Zhang, I. S. Kweon and J. Kim, “Text-to-image Diffusion Models in Generative AI: A Survey,” arXiv:2303.07909, 2023. arXiv
74. F.-A. Croitoru, V. Hondru, R. T. Ionescu and M. Shah, “Diffusion Models in Vision: A Survey,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2023. doi
75. J. Xiong, G. Liu, L. Huang et al., “Autoregressive Models in Vision: A Survey,” *Transactions on Machine Learning Research*, 2025. arXiv

DLCV 10A • 影片生成

影片生成器如何建構與評量：影片自編碼器與 tokenizer、分解式與完整時空注意力、文字生成影片與影像生成影片、相機與運動控制、長影片、時間一致性、自迴歸與擴散生成、FVD 與基準套件、資料、風險與失效模式。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/deep-learning/dl-10a-video-generation/

你將學到

- 為什麼影片生成比影像生成困難得多：資料量龐大、動作必須可信，還有**時間一致性**(temporal consistency；不閃爍、身分不漂移、物體不會憑空消失)。
- 影片在生成之前如何壓縮：**3D 與因果影片 VAE**、離散的**影片 tokenizer**，以及壓縮倍率如何決定模型要處理的 token 數量。
- 主要架構怎麼運作：把時間層**膨脹**（inflate）進預訓練影像模型、**分解式**時空注意力與**完整**時空注意力的差別，以及級聯模型與單階段模型。
- 條件如何進入模型：**文字生成影片**、**影像生成影片**、相機與運動控制，以及長影片如何靠延伸或階層式做法產生。
- **自迴歸**與**擴散**影片生成器有何不同，以及混合式做法如何讓擴散模型變成因果、可串流。
- 影片生成器如何評估（**FVD** 及其內容偏差、**VBench** 這類分維度套件、人類研究）、用了哪些資料、帶有哪些風險，以及哪些地方仍會失敗。

先看全貌

影片生成器根據一個請求產生一小段會動的畫面：一句話（「一隻狗在日落時沿著海灘奔跑」）、一張要讓它動起來的靜態影像、一條相機路徑，或是要接續下去的一段短片開頭。結果必須每個影格都好看，動作要可信，而且東西從一個影格到下一個影格都要維持同一個東西。

> **用最簡單的話說**
>
> 想像一本翻頁動畫書。如果你憑記憶把每一頁各畫一次，狗身上的斑點會到處亂跑，耳朵忽大忽小，快速翻頁時整本書看起來像在閃爍。厲害的畫家會先一次把所有頁面的大致動作草擬出來，再補上細節，讓每個斑點在狗奔跑時都停留在牠身體的同一個位置。影片生成器做的是同一件事：它在壓縮後的草圖空間裡，把許多影格放在一起規劃，讓細節跟著物體移動，而不是到處跳動。

為什麼重要。影片生成用在創作工具、讓照片動起來、產生訓練資料與模擬場景，也被視為機器人與車輛可能的「世界模擬器」。它同時是最昂貴的一種視覺生成：五秒的片段包含幾十張必須彼此吻合的影像。大部分的工程都圍繞一個取捨：為了一致性，要把所有影格一起建模，但又不能讓每個影格的每個像素都和其他影格的每個像素互相作用。

本篇的位置。影像方面的內容在別處已經講過，這裡不重複。DLCV 10 說明文字編碼器、交叉注意力、實務上的引導、控制與編輯、文字生成影像的評估與風險。ML 07 推導擴散、無分類

器引導、潛在擴散、擴散 Transformer、流匹配與少步取樣器，其中的小節影片加入時間壓縮與一致性問題是簡短的預告，本篇把它展開。ML 08 涵蓋自迴歸生成與視覺 tokenizer。DLCV 07 討論以動作為條件的影片預測、大型生成式世界模型，以及逼真的影片是否代表理解物理。DLCV 04B 介紹光流、扭曲與時間一致性指標。這裡只談**生成**影片特有的部分。所有程式都只用 NumPy、SciPy 與 scikit-image，在 CPU 上數秒內執行完畢，不需要下載網路權重。

影片為什麼比影像難

白話版。影片是依時間排列的一疊影像，所以影像生成的一切仍然適用，再加上三個新問題：資料多得多、動作本身必須正確，而且各影格之間必須彼此吻合。一個每個影格都畫得很好、但各自獨立生成的模型，只會產生閃爍不穩的片段。

任務

下面每一種任務，都是從條件分布 $p(x \mid c)$ 取樣一支影片 $x \in \mathbb{R}^{F\times H\times W\times 3}$（$F$ 個影格，高 H、寬 W、三個色彩通道）；各任務之間唯一的差別是條件 c。

任務	條件 c	本篇中的例子
文字生成影片（T2V）	一段文字提示	Make-A-Video [1]、CogVideoX [2]、Wan [3]
影像生成影片（I2V）	第一個影格，常加上提示	Stable Video Diffusion [4]、DynamiCrafter [5]
影片延伸或預測	同一段片段較早的影格	VDM [6]、Video LDM [7]、StreamingT2V [8]
影格內插	要在中間補齊的關鍵影格	Make-A-Video [1]、Stable Video Diffusion [4]
影片編輯	輸入影片加上編輯要求	Tune-A-Video [9]、Text2Video-Zero [10]
受控生成	相機路徑或物體軌跡	MotionCtrl [11]、CameraCtrl [12]、DragNUWA [13]

和影像一樣（DLCV 10），同一個訓練好的模型常常能涵蓋好幾列：第一個影格、較早的影格或關鍵影格都是額外的條件，再用遮罩決定哪些影格要生成。

對每支影片的三項要求

- **逐影格品質**。每個影格單獨看都應該像一張真實的影像：清晰、沒有瑕疵、構圖良好。
- **動作品質**。片段應該會動，而且動作要合理：速度、方向與形變都要像真的。幾乎不動的片段即使每個影格都完美，仍然是失敗。
- **時間一致性**。同一個物體應該一直是同一個物體。有三種失敗各有名稱。**閃爍**（flicker）是亮度或細緻紋理在影格之間快速變化，而且沒有任何真實的動作可以解釋。**身分漂移**（identity drift）是主體的外觀（臉、標誌、襯衫上的花紋）在片段中緩慢改變。**物體恆存性**（object permanence）的失敗，是物體被遮住之後消失、變樣，或錯誤地重新出現。

這三項要求彼此拉扯。要消除閃爍，最容易的方法是幾乎不產生動作；要得到戲劇性的動作，最容易的方法是讓細節隨意變動。本篇後面的評估一節，必須同時檢查這三者。

成本

影片很大。一段 $F = 81$ 個影格、480×832 像素的片段（以每秒 16 個影格計，約五秒）有 $81 \cdot 480 \cdot 832 \cdot 3 \approx 9.7 \times 10^7$ 個數字，大約等於 81 張影像。生成器也不能把影格一個接一個地處理：一致性要求資訊能在相距很遠的影格之間流動。使用注意力時，讓每個位置看到其他每個位置的成本，會隨位置數量的**平方**增長。有兩個設計手段可以控制它：生成之前先**壓縮**影片（下一節），以及**限制**哪些位置可以注意到哪些位置（再下一節）。

壓縮影片：3D VAE 與影片 tokenizer

白話版。就像潛在影像擴散一樣，幾乎所有現代影片生成器都在影片經自編碼器壓縮後的版本上運作。新的一步是不只壓縮空間，也壓縮**時間**：相鄰的影格非常相似，所以四個影格一組可以共用一個潛在影格。壓縮讓生成變得負擔得起，但解碼器從此限制了最終影片能包含多少細節與多快的動作。

為什麼不直接用影像自編碼器逐影格壓縮？

最早的潛在影片模型沿用潛在影像擴散模型的自編碼器 [14]，把每個影格分別編碼。Video LDM 的作者報告，這會造成閃爍，因為影像自編碼器只用影像訓練，不知道連續的影格應該要解碼得

一致；他們用影片微調**解碼器**，加入時間層與 3D 卷積判別器，並發現這一步對好的結果至關重要 [7]。Stable Video Diffusion 同樣建立在預訓練的影像潛在模型上，只在空間上壓縮 [4]、[3]。逐影格的自編碼器也是每個影格保留一個潛在影格，所以對時間方向的成本毫無幫助。

3D 因果 VAE

3D VAE 讓卷積同時在時間與空間上進行，因此兩個方向都能降取樣 [2]。最近的系統多半讓它在時間上具**因果性**：每個時間卷積只在片段開頭補零，所以一個潛在影格只依賴目前與更早的影格，絕不依賴後面的影格 [15]、[2]。一個有用的結果是，第一個影格會被單獨編碼。因此常用的影格排列是「$1 + T$」：第一個影格成為第一個潛在影格，之後每 f_t 個影格成為再多一個潛在影格。靜態影像就只是一支一個影格的影片，這讓同一個自編碼器、同一個生成器能同時用影像與影片訓練 [15]、[16]、[3]。

設一段片段有 $F = 1 + T$ 個影格，尺寸為 $H \times W$，在時間上壓縮 f_t 倍、在每個空間軸上壓縮 f_s 倍，並產生 C 個潛在通道。潛在網格與 transformer 的 token 數量為

$$T' = 1 + \frac{T}{f_t}, \qquad H' = \frac{H}{f_s}, \qquad W' = \frac{W}{f_s}, \qquad L = T' \cdot \frac{H'}{p} \cdot \frac{W'}{p},$$

其中 T'、H'、W' 分別是潛在影格數、列數與行數，p 是 transformer 合成一個 token 的正方形 patch 邊長（常取 $p = 2$），L 是序列長度。Wan 的技術報告對它的 $4 \times 8 \times 8$ 自編碼器與 2×2 patch，

給出的正是這個數量：$L = (1 + T/4) \cdot H/16 \cdot W/16$ [3]。兩個數字可以概括一種設計：**數值的壓縮率** $\frac{3FHW}{CT'H'W'}$，以及**每個 token 的像素數**，約為 $f_t f_s^2 p^2$。由於潛在表徵的通道數多於 RGB 的 3 個，影片 VAE 對 token 的壓縮遠大於對數值的壓縮。

圖 1 示範 17 個影格的片段的計算。

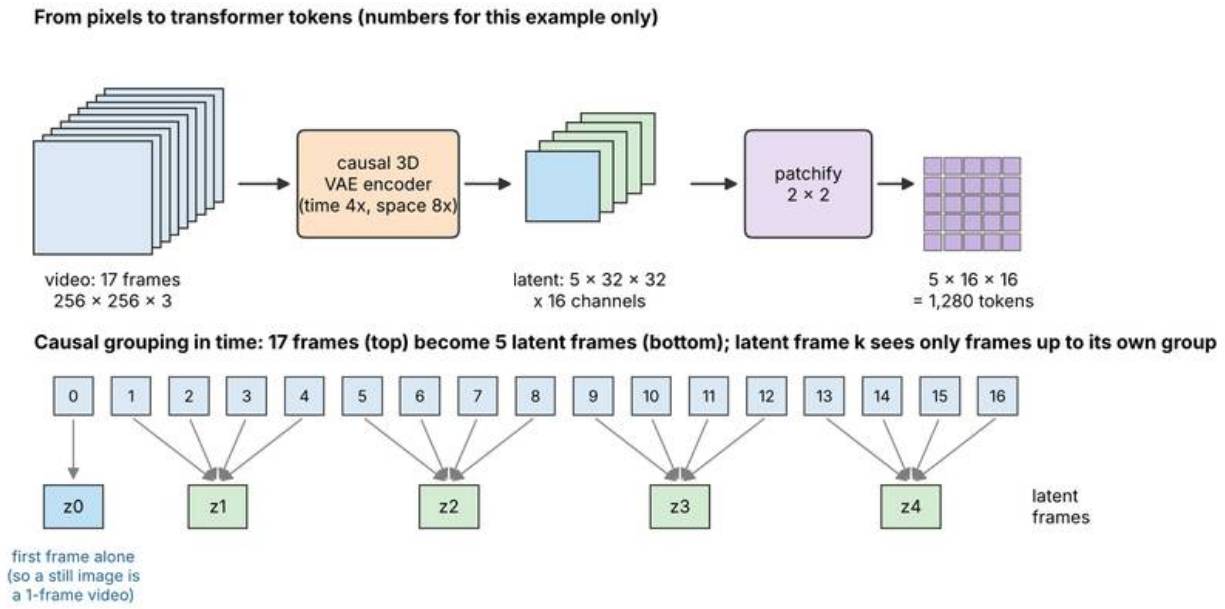


圖 *1* — 以數字看因果影片 *VAE*。第一個影格單獨編碼；之後每個潛在影格摘要四個影格，而且看不到未來的影格。接著 *2 × 2* 的 *patchify* 步驟決定 *transformer* 的序列長度。

已發表的系統都有記載它們的壓縮倍率。下表列出幾個（這是設計選擇的地圖，不是排名）。

系統	壓縮（時間 × 高 × 寬）	潛在通道數	備註
Stable Video Diffusion [4]	1 × 8 × 8	4	影像自編碼器，沒有時間壓縮（倍率依 [3] 所列）
CogVideoX [2]	4 × 8 × 8	16	3D 因果 VAE
HunyuanVideo [16]	4 × 8 × 8	16	因果 3D VAE，輸入 $(T+1)$ 個影格
Wan [3]	4 × 8 × 8	16	因果；第一個影格只在空間上壓縮
Movie Gen [17]	8 × 8 × 8	16	由影像自編碼器膨脹而來的時間自編碼器
LTX-Video [18]	8 × 32 × 32	128	整體約 1:192；沒有獨立的 patchify 步驟
VideoPoet 中的 MAGVIT-v2 [19]	128 × 128 的 17 個影格 → 5 × 16 × 16 個離散 token	詞彙表大小 2^{18}	供語言模型使用的離散 token

LTX-Video 用每個 token 的像素數來比較：4 × 8 × 8 自編碼器再加上 2 × 2 patch，是每個 token 1,024 個像素，而它自己的設計是 8,192 個 [18]。進一步提高壓縮是有代價的。CogVideoX 的消融

實驗發現，$8 \times 16 \times 16$ 的設定即使增加潛在通道數，生成器的訓練也很難收斂 [2]；而 LTX-Video 則要求解碼器在像素空間中執行最後一步去雜訊，以找回強壓縮所損失的細節 [18]。

選讀：因果 *3D* 卷積與 $1 + T$ 影格排列（見「補充資料」頁）。因果補零如何運作、為什麼第一個影格是獨立的，以及步幅卷積如何把 $1 + st$ 個影格對應到 $1 + t$ 個。

連續潛在表徵或離散 token

和影像模型一樣（DLCV 10），影片生成器若不是在**連續**的潛在網格（VAE，供擴散與流模型使用）上運作，就是在學得的 codebook 產生的**離散 token**（供遮罩式與自迴歸 token 模型使用）上運作。MAGVIT 提出一種 3D tokenizer，把影片量化成時空 token，供遮罩式生成使用 [20]。

MAGVIT-v2 以因果 3D CNN tokenizer 和**無查表量化器**（lookup-free quantizer；詞彙表可以變得很大）取代了它，並且在作者的測試中，搭配它的語言模型在影像與影片基準上勝過擴散模型 [15]；codebook 及其問題見 ML 08。

程式：潛在表徵大小與注意力成本

這段程式針對一段 81 個影格、480×832 的片段，在三種自編碼器下計算潛在網格、token 數量，以及一層注意力中的查詢–鍵配對數。配對數預告了下一節的內容：「完整」是讓每個 token 注意每個 token，「分解式」則把注意力拆成每個潛在影格內的空間部分，以及每個位置上的時間部分。

```
def latent_grid(frames, height, width, ft, fs, channels=16):
    """Latent shape of a causal video VAE: the first frame alone, then groups of ft
     ↪  frames."""
    t = 1 + (frames - 1) // ft
    return t, height // fs, width // fs, channels

def attention_pairs(t, s):
    """Query-key pairs in one attention layer over t latent frames of s tokens each."""
    full = (t * s) ** 2                 # every token attends to every token
    factorized = t * s**2 + s * t**2    # spatial attention per frame + temporal attention
     ↪  per position
    return full, factorized

frames, H, W, patch = 81, 480, 832, 2   # about 5 s at 16 fps; DiT patches of 2 x 2 latent
 ↪  positions
pixels = frames * H * W * 3
print(f"pixel values: {pixels:,}")
for name, ft, fs, c in [("image VAE, every frame", 1, 8, 4),
                        ("video VAE 4x8x8", 4, 8, 16),
                        ("video VAE 8x16x16", 8, 16, 64)]:
    t, h, w, c = latent_grid(frames, H, W, ft, fs, c)
    s = (h // patch) * (w // patch)     # tokens per latent frame after patchify
    full, fact = attention_pairs(t, s)
    print(f"{name:23s} latent {t}x{h}x{w}x{c} ({pixels / (t*h*w*c):5.1f}x fewer numbers)  "
          f"tokens {t*s:7,}  full {full:.1e}  factorized {fact:.1e}  ratio {full/fact:4.0f}")
```

輸出：

```
pixel values: 97,044,480
image VAE, every frame  latent 81x60x104x4 ( 48.0x fewer numbers)  tokens 126,360  full
 ↪  1.6e+10  factorized 2.1e+08  ratio   77
video VAE 4x8x8         latent 21x60x104x16 ( 46.3x fewer numbers)  tokens  32,760  full
 ↪  1.1e+09  factorized 5.2e+07  ratio   21
video VAE 8x16x16       latent 11x30x52x64 ( 88.4x fewer numbers)  tokens   4,290  full
 ↪  1.8e+07  factorized 1.7e+06  ratio   11
```

（所有數字都是我們自己的算術結果；帶有 64 個通道的 $8 \times 16 \times 16$ 那一列是假設的設定，不是某個特定模型。）有三點心得。第一，$4 \times 8 \times 8$ 影片 VAE 保留的數值數量和逐影格影像 VAE 差不多，但它把 **token** 減少為四分之一、把注意力配對數減少為十六分之一，因為每個潛在位置帶有更多通道。第二，32,760 個 token 與 Wan 針對這個片段大小的公式相符。第三，對 32,760 個 token 做完整注意力，每層大約有 10^9 個查詢–鍵配對，這就是為什麼完整注意力與分解式注意力的選擇，加上壓縮倍率，決定了一個模型負擔得起什麼。

架構：從膨脹的影像模型到影片 Transformer

白話版。早期的影片生成器從一個好的影像生成器出發，把它**膨脹**：保留它的各層（這些層把每個影格當成獨立的影像處理），再插入新的時間層，讓影格之間交換資訊。後來的系統則從一開始就建成影片 transformer，主要的設計問題變成：注意力該怎麼連接空間與時間中的各個位置。

膨脹預訓練的影像模型

想法是重用影像模型已經知道的外觀知識，只學習動作。Video Diffusion Models（VDM）把影像擴散 U-Net 變成**在空間與時間上分解的 3D U-Net**：每個 3×3 卷積變成對每個影格分別作用的 $1 \times 3 \times 3$ 卷積，每個空間注意力區塊仍在影格內做注意力，其後再加一個新的時間注意力區塊，在每個空間位置上對各影格做注意力 [6]。由於時間注意力可以關掉，同一個網路可以同時用單張影像與影片訓練，作者發現這種聯合訓練對樣本品質很重要 [6]。

後來的系統保留預訓練的影像層，並插入**初始化為什麼都不做**的新時間層，讓膨脹後的模型一開始與影像模型完全相同。令 h 為某個區塊的特徵，並重新排列成把各影格當作一批影像。膨脹後的區塊計算

$$h_{\text{out}} = h + Z(\,\text{TempAttn}(h)),$$

其中 TempAttn 在每個空間位置上沿影格軸做注意力，Z 是權重從零開始的線性投影，因此訓練一開始 $h_{\text{out}} = h$（與 DLCV 10 中 ControlNet 的零卷積是同一個想法）。訓練再把模型從「一批各自獨立的影像」逐步推向「一支影片」。Make-A-Video [1]、Video LDM [7]、AnimateDiff [21] 與 Open-Sora [22] 都用了這個想法的某個版本：恆等初始化的層、學得的混合權重，或零初始化的投影。Make-A-Video 也展示了好處：它從影像–文字配對學習外觀及其與文字的連結，只從無標註的影片學習動作，因此不需要成對的文字–影片資料 [1]。

選讀：從影像模型起步的四種方式（見「補充資料」頁）。*Make-A-Video*、*Video LDM*、*AnimateDiff* 與 *Open-Sora* 各自凍結了什麼、加入了什麼、怎麼初始化。

分解式或完整時空注意力

白話版。一個 token 可以看到片段中其他每個 token（完整注意力），也可以先看自己所在影格的 token，再看其他影格中同一個位置的 token（分解式注意力）。分解式注意力便宜得多；完整注意力則能追蹤在影格之間移動很遠的物體。

設一段片段有 T 個潛在影格，每個影格 S 個 token，總共 $N = TS$ 個 token。一層完整注意力比較 $N^2 = T^2S^2$ 個查詢–鍵配對。分解式注意力在每個影格內做空間注意力（T 個大小為 S 的問題，所以是 TS^2 個配對），並在每個位置做時間注意力（S 個大小為 T 的問題，所以是 ST^2 個配對）。比值為

$$\frac{T^2S^2}{TS^2 + ST^2} = \frac{TS}{S + T},$$

當 $S \gg T$ 時它接近 T，就像上面的程式那樣（21 個潛在影格時比值為 21）。分解式的樣式來自影片理解：TimeSformer 比較了幾種自注意力方案，發現「分離式」（divided）時空注意力在它試過的方案中，對影片分類最好 [23]，ViViT 則提出了幾種把空間與時間維度分解的變體 [24]。Latte 在潛在影片擴散 transformer 內比較了四種這類分解方式（交錯的空間與時間區塊、後段融合，以及在區塊內拆分注意力的兩種方式），發現交錯的空間與時間 transformer 區塊在它的實驗中表現最好 [25]。

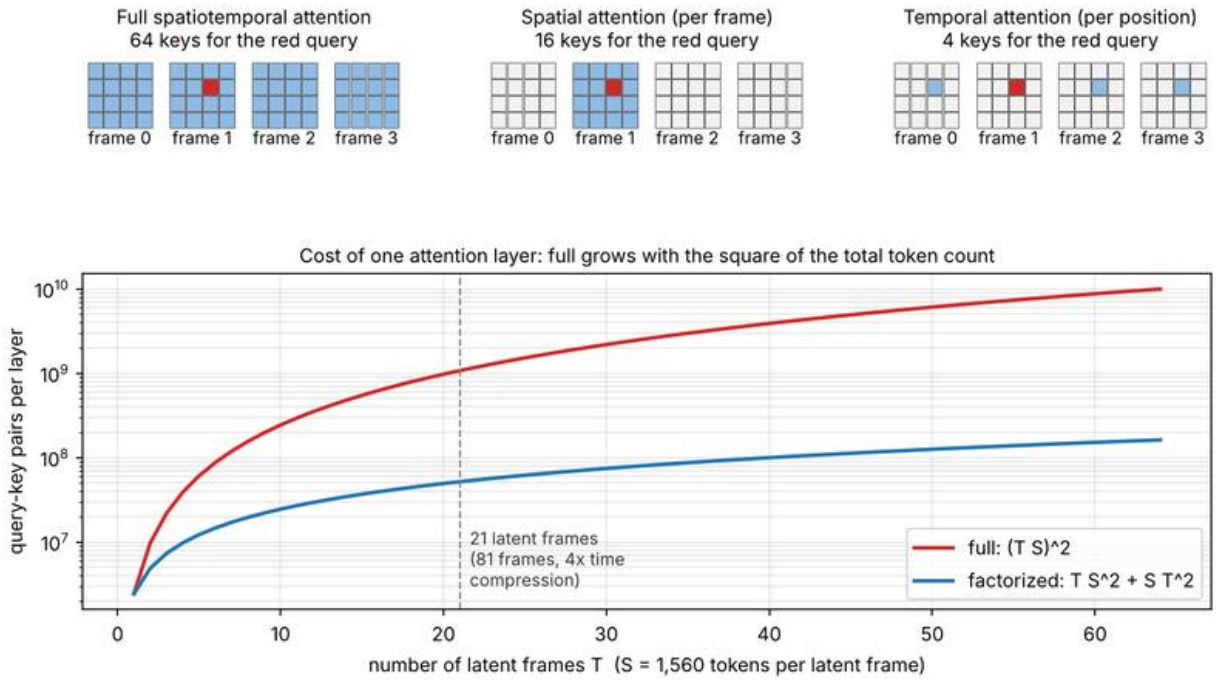


圖 2 — 在完整、空間與時間注意力下，一個查詢能看到哪些鍵，以及這要付出多少成本。分解式注意力要在不同影格、相距很遠的位置之間傳遞資訊，只能間接地透過好幾層來完成。

支持完整注意力的理由與動作有關。CogVideoX 主張，在空間與時間注意力分開時，一個在相鄰影格之間移動很遠的物體，無法直接注意到下一個影格中的它自己；資訊必須間接地經過其他 patch，這使得大幅度動作的一致性很難學；因此它對文字與影片 token 一起使用完整的 3D 注意

力 [2]。HunyuanVideo 選擇完整注意力，理由是結果比分離式注意力更好、影像與影片可以用同一種設計，並且能重用為語言模型開發的加速方法 [16]。Wan 同樣使用完整時空注意力 [3]；Open-Sora Plan 從分解式的「2+1D」去雜訊器改成 3D 完整注意力，並加入更便宜的稀疏注意力運算 [26]；LTX-Video 使用極高的壓縮，正是為了讓完整注意力維持在負擔得起的範圍 [18]。實用的準則是：token 數量允許時，優先採用完整注意力，而自編碼器的設計目標，就是讓 token 數量允許這麼做。

級聯，還是整支影片用同一個模型

級聯（cascade）先生成一段短、小、低影格率的影片，再用另外的模型改善它。Imagen Video 使用七個子模型（一個基礎模型、三個空間超解析度模型和三個時間超解析度模型），得到 128 個影格、1280 × 768、每秒 24 個影格、約 5.3 秒的影片 [27]。Make-A-Video 結合一個基礎模型、一個影格內插網路和兩個超解析度模型 [1]；Video LDM 先生成稀疏的關鍵影格，再用內插模型補齊影格 [7]。級聯讓每個階段都保持小巧，但基礎階段只用少數影格就決定了整體動作。Lumiere 主張，先生成相距很遠的關鍵影格再內插，會讓整體的時間一致性變得困難，因此它提出**時空 U-Net**（Space-Time U-Net），在時間與空間上都做降取樣與上取樣，一次就生成完整影格率的片段 [28]。帶有時間壓縮的大型潛在 transformer 走的是同樣的單階段路線；Movie Gen 指出，它的 8× 時間壓縮讓它不必再使用早期工作中的影格內插模型 [17]。

代表性系統地圖

下表列出設計已記載於論文或技術報告的系統。這是設計選擇的地圖，不是排名；圖 3 則把它們放在時間軸上。

系統	生成器與骨幹	在哪裡生成	備註
VDM [6]	擴散，分解式 3D U-Net	像素	影像與影片聯合訓練
Make-A-Video [1]	擴散，膨脹的 U-Net，級聯	像素	不需成對的文字–影片資料
Imagen Video [27]	擴散，七個模型的級聯	像素	空間與時間超解析度
Video LDM [7]	擴散，凍結的影像 LDM 加時間層	影像自編碼器的潛在空間	微調過的時間解碼器
Stable Video Diffusion [4]	擴散，膨脹的潛在 U-Net	影像自編碼器的潛在空間	搭配資料篩選的分階段訓練
Lumiere [28]	擴散，時空 U-Net	像素	整支影片一次生成
Latte [25]	擴散 transformer，分解式	潛在空間	比較四種分解方式
CogVideoX [2]	擴散 transformer，完整 3D 注意力	3D 因果 VAE 的潛在空間	文字與影片 token 串接
Open-Sora [22]	擴散 transformer，分解式（STDiT）	3D 自編碼器的潛在空間	完全開放的訓練程式碼與權重
Open-Sora Plan [26]	擴散 transformer，3D 注意力與較便宜的稀疏變體（Skiparse）	wavelet-flow VAE 的潛在空間	附資料管線的開源專案
HunyuanVideo [16]	流匹配 transformer，完整注意力	因果 3D VAE 的潛在空間	超過 130 億個參數
Movie Gen [17]	流匹配 transformer	時間自編碼器的潛在空間	300 億個參數，同步音訊
Wan [3]	流匹配擴散 transformer，完整注意力	因果 3D VAE 的潛在空間	1.3B 與 14B 兩種模型
LTX-Video [18]	潛在擴散 transformer，完整注意力	高度壓縮的潛在空間	解碼器負責最後一步去雜訊

系統	生成器與骨幹	在哪裡生成	備註
MAGVIT [20]、VideoPoet [19]	遮罩式或自迴歸 token transformer	離散 token	見自迴歸生成一節

流匹配與擴散 transformer 在 ML 07 與 ML 07，擴散 Transformer 推導 [29]、[30]。上表的參數量是論文中所陳述的數字。

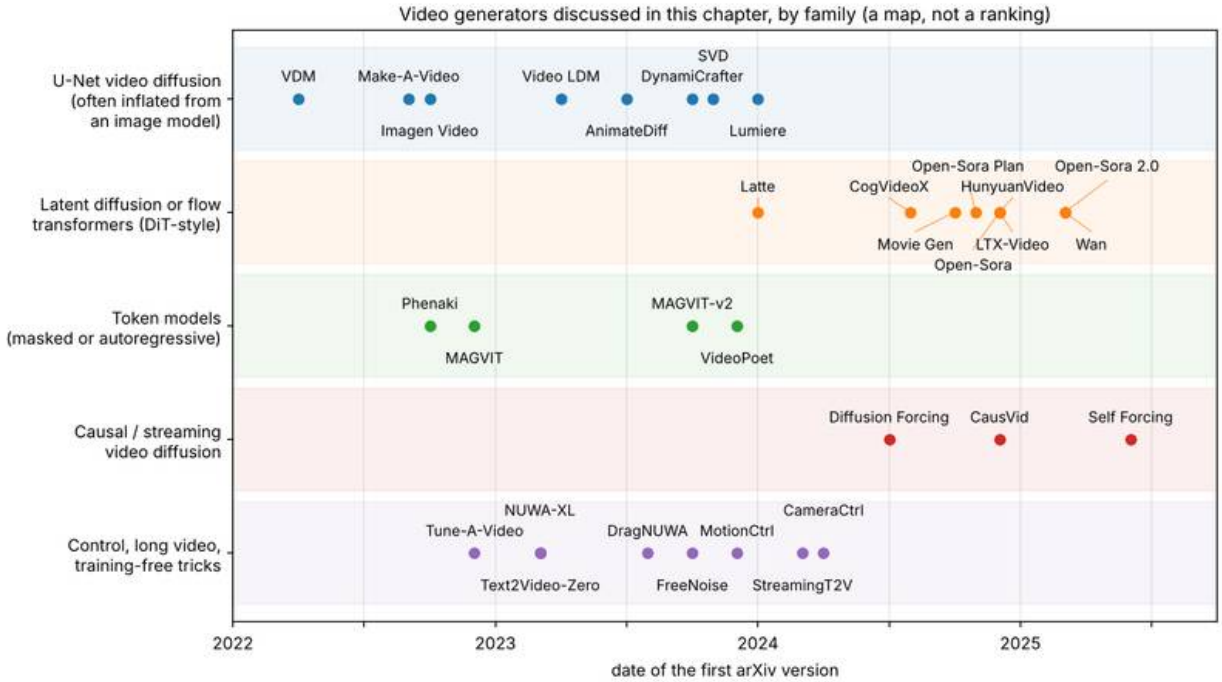


圖 3 — 本篇的系統依家族與其 *arXiv* 初版日期排列。重心從膨脹的 *U-Net*（*2022–2023*）移到使用完整注意力的潛在 *transformer*（*2024–2025*），*token* 模型與因果擴散則是並行的兩條線。

條件：文字生成影片與影像生成影片

白話版。提示進入影片模型的方式，和進入影像模型一樣，都是對文字編碼器的輸出做注意力。影像生成影片中的第一個影格，則以額外輸入的方式進入，每個生成的影格都看得到它。和影像的差別在於，條件必須對整支片段都成立，而且「動多少」本身就是要控制的東西。

文字生成影片

文字編碼器、交叉注意力與文字–影像聯合注意力的說明見 DLCV 10。影片系統使用同樣的機制。Wan 用從影片 token 到文字編碼器輸出的**交叉注意力**嵌入文字 [3]。CogVideoX 把文字與影片 token 串接成一個序列，並使用**專家式自適應 LayerNorm**（expert adaptive LayerNorm）對兩種模態分別調變，因為它們的特徵空間與數值尺度不同 [2]。HunyuanVideo 先在分開的串流中處

理影片與文字 token，再串接起來做聯合處理（「雙串流到單串流」），並以多模態語言模型作為主要的文字編碼器 [16]。文字描述必須講出動作與事件，不能只講外觀（見「資料」一節）。

Make-A-Video 還把**影格率**輸入給模型，既作為資料增強，也作為動作速度的控制 [1]。引導的作法和影像相同（DLCV 10）。

影像生成影片

影像生成影片（「讓這張照片動起來」）必須保留輸入影格的內容，同時創造出動作。有三種已有文獻記載的設計：

- **Stable Video Diffusion** 把文字嵌入換成條件影格的影像嵌入（來自預訓練的影像–文字模型），並把該影格加過雜訊的副本沿通道軸串接到去雜訊器的輸入，對每個影格重複一次。作者發現固定的引導強度會造成偏離條件影格或過度飽和，因此改成讓引導強度沿影格線性增加 [4]。
- **DynamiCrafter** 用 query transformer 把影像投影到與文字對齊的上下文空間，讓影片模型能像注意提示一樣注意它，同時也把完整影像與初始雜訊串接，以保留視覺細節 [5]。
- **HunyuanVideo** 直接把參考影像的潛在表徵當作第一個潛在影格 [16]，當因果 VAE 把第一個影格單獨編碼時，這是很自然的選擇。

影像生成影片常見的失敗是**動作太少**：模型只要幾乎不改變輸入，就能在對輸入的保真度上得到高分。StreamingT2V 報告，當競爭的影像生成影片模型被反覆用來延伸片段時，容易出現「影片停滯」（video stagnation）[8]。

相機與運動控制

白話版。用「相機緩緩繞著雕像轉」這樣的提示來描述動作，是很弱的方式。控制方法直接把動作交給生成器：一條相機路徑（每個影格相機在哪裡），或是軌跡（物體或被拖曳的點該往哪裡去）。難處在於遵從動作，卻不改變內容。

- **把相機運動做成小型轉接器。** Stable Video Diffusion 在基礎模型上，另外訓練了水平移動、變焦與固定相機的相機運動 LoRA 模組 [4]；AnimateDiff 的 **MotionLoRA** 則以很低的成本，把它的運動模組調整到新的運動樣式，例如不同的鏡頭類型 [21]。

- **把相機位姿當作稠密輸入。** **CameraCtrl** 在影片擴散模型之上訓練一個隨插即用的相機模組，不更動基礎模型。它不直接輸入原始的相機矩陣，而是把每個影格的相機表示成逐像素的 **Plücker 嵌入**（Plücker embedding），也就是通過每個像素的視線射線的 6 個數字描述，把相機幾何與影像位置連結起來；作者發現，用相機路徑多樣、外觀與基礎模型資料相近的訓練影片，能在控制力與泛化之間取得最佳平衡 [12]。

- **相機與物體一起控制。** **MotionCtrl** 獨立控制相機運動與物體運動，把相機位姿與物體軌跡當作不攜帶外觀資訊的條件 [11]。**DragNUWA** 結合文字、影像與軌跡，對開放領域的影片做細粒度控制 [13]。

相機路徑就是 3D 重建所估計的那種位姿序列（DLCV 08）。遵循它並不會讓生成的場景在幾何上一致，而且控制訊號的可靠程度，只能和它訓練時所用的位姿或軌跡一樣。

選讀：相機位姿與 *Plücker* 嵌入（見「補充資料」頁）。每個像素的六個數字是什麼意思、平移與旋轉如何改變它們，並附一段經過測試的程式。

長影片

白話版。模型是用幾秒鐘的短片段訓練的，因為記憶體會隨長度增加。要做出較長的影片，要嘛一段一段不斷延伸片段（容易漂移），要嘛先粗略規劃整支影片再填入細節（需要長的訓練影片）。無論哪一種，要在一分鐘之內維持劇情與身分一致，仍然很難。

有四種已有文獻記載的策略：

1. **一段一段自迴歸地延伸**。生成一段片段，再以前一段的最後幾個影格為條件，生成下一段。VDM 顯示，在取樣時單純替換已知的影格，得到的延續單獨看很好，卻和先前的影格對不上，因此它提出**重建引導**（reconstruction guidance），把模型對條件影格的重建所產生的引導項加進去 [6]。Video LDM 訓練預測模型，透過遮罩接收幾個上下文影格 [7]。**StreamingT2V** 加入短期記憶（對前一段特徵的注意力）以得到平順的銜接，以及長期記憶（第一段的特徵），讓模型不會忘記最初的場景 [8]。
2. **先粗後細**。 **NUWA-XL** 用一個全域擴散模型在整個時間範圍內生成關鍵影格，再用局部擴散模型遞迴地補上它們之間的影格，因此可以直接用長影片訓練，並且平行生成各段 [31]。
3. **改變雜訊，而不是模型**。 **FreeNoise** 不需微調就能延伸預訓練的短片段模型：它重新排程一串具有長程相關性的初始雜訊，並在視窗上做時間注意力，還加入一種動作注入方法，用於隨時間變化的提示 [32]。
4. **依故事生成可變長度的影片**。 **Phenaki** 用在時間上具因果性的 tokenizer 把影片壓縮成離散 token，因此能處理可變長度，並根據一連串隨時間變化的提示生成長影片 [33]。

核心的困難是**誤差累積**：每一段都是以生成的、略有錯誤的影格為條件，誤差會層層疊加，就像學得的世界模型的展開（rollout）一樣（DLCV 07）。自迴歸生成一節中的因果擴散方法，則是從訓練端來處理同一個問題。

選讀：延伸影片的重建引導（見「補充資料」頁）。為什麼只替換已知影格並不夠，以及 *VDM* 加上的修正項。

時間一致性

白話版。一致的影片會讓每個細節都附著在它所屬的東西上：狗移動時，牠的斑點跟著移動；相機平移時，牆面的紋理跟著滑過。最簡單的測試是把動作還原，再檢查其他東西是否有變。陷阱在於，完全不動的影片會完美地通過這個測試。

不一致從哪裡來

生成器會創造條件沒有指定的細節。如果這些創造出來的細節在每個影格都重新畫一次，就會閃爍。如果它們固定在螢幕上而不是固定在物體上，就會在場景於其下移動時「黏住」。一致性意味著創造出來的細節必須**沿著動作傳遞**。架構靠時間層與所有影格的聯合生成來做到這一點；有幾種免訓練方法則在預訓練的影像模型中強制做到。Text2Video-Zero 讓每個影格的自注意力都去注意**第一個影格**（跨影格注意力），以保留前景物體的外觀與身分，並在潛在碼中加入動態以維持背景的一致 [10]。Make-A-Video 在最後逐影格的超解析度階段，對每個影格使用**相同的雜訊初始化**，以促成各影格之間創造出來的細節一致 [1]。Tune-A-Video 在影像模型中加入時空注意力機制，並在單一影片上微調它 [9]。

衡量一致性

常見的衡量有三種，每一種都只用生成影片本身就能算出的量來定義：

- **影格差異** $D = \frac{1}{(F-1)\,P}\sum_{t=2}^{F}\lVert x_t - x_{t-1}\rVert_1$，其中 x_t 是第 t 個影格，P 是每個影格的像素數值個數。它很便宜，但把真實動作與閃爍混在一起；VBench 只在靜態場景（所有變化都是閃爍）上用這種方式衡量時間閃爍 [34]。
- **扭曲誤差** $E = \frac{1}{(F-1)\,P}\sum_{t=2}^{F}\lVert x_t - \mathcal{W}(x_{t-1}, u_t)\rVert_1$，其中 u_t 是從影格 $t-1$ 到影格 t 的動作（光流），$\mathcal{W}$ 沿著它扭曲前一個影格。它在比較之前先扣除真實動作；光流、扭曲及其遮罩形式見 DLCV 04B。對生成的影片而言，光流必須**從影片本身估計**。
- **隨時間的特徵相似度**。 VBench 的主體一致性，把每個影格的特徵和第一個與前一個影格的特徵比較，$S = \frac{1}{F-1}\sum_{t=2}^{F}\frac{1}{2}(\langle d_1, d_t\rangle + \langle d_{t-1}, d_t\rangle)$，其中 d_t 是影格 t 由自監督影像模型得到的單位長度特徵向量，$\langle\cdot,\cdot\rangle$ 是內積（餘弦相似度）[34]。

這三種都會獎勵靜止的影片。因此 VBench 把它們與**動態程度**（dynamic degree）這個維度搭配，用光流網路衡量動作的多寡 [34]。

程式：閃爍、黏滯與凍結

這個玩具實驗建立一支「粗略影片」，讓影像每個影格平移 2 個像素（就像提示可能要求的那樣），再用四種方式加入創造出來的細緻細節：每個影格都用新的雜訊、固定在螢幕上的同一份雜訊、隨場景一起移動的同一份雜訊，以及重複第一個影格的凍結影片。它用相位相關估計每支影片自己的動作，並回報這三個量。

```
import numpy as np
from scipy import ndimage as ndi
from skimage import data, transform
from skimage.registration import phase_cross_correlation

rng = np.random.default_rng(0)
T, v = 16, 2                                  # 16 frames; the prompt asks for a pan of 2
 ↪  px per frame
```

```
scene = transform.resize(data.camera() / 255.0, (128, 128), anti_aliasing=True)
content = np.stack([np.roll(scene, v * t, axis=1) for t in range(T)])   # the "coarse" video

def detail():                                  # invented fine texture, as a generator would
 ↪  add
    n = ndi.gaussian_filter(rng.standard_normal(scene.shape), 0.7)
    return 0.04 * n / n.std()

d0 = detail()
videos = {
    "independent noise": content + np.stack([detail() for _ in range(T)]),  # new detail
     ↪  every frame
    "shared noise":      content + d0,                                       # same detail,
     ↪  fixed on screen
    "propagated noise":  content + np.stack([np.roll(d0, v * t, axis=1) for t in range(T)]),
     ↪   # detail moves with the scene
}
videos["frozen"] = np.repeat(videos["propagated noise"][:1], T, axis=0)      # a still image
 ↪  repeated

c = (slice(None), slice(8, -8), slice(8, -8))  # ignore borders (np.roll wraps around)
def measure(vid):
    shifts = [phase_cross_correlation(a, b, upsample_factor=10)[0][1] for a, b in
     ↪  zip(vid[1:], vid[:-1])]
    flicker = np.abs(np.diff(vid, axis=0))[c].mean()                         #
     ↪  frame-difference energy
    warped = np.stack([np.roll(f, int(round(s)), axis=1) for f, s in zip(vid[:-1], shifts)])
    warp_err = np.abs(vid[1:] - warped)[c].mean()                            # error after
     ↪  the video's own motion
    return flicker, warp_err, np.mean(np.abs(shifts))

for name, vid in videos.items():
    f, w, m = measure(vid)
    print(f"{name:18s} frame difference {f:.4f}   warping error {w:.4f}   estimated motion
     ↪  {m:.2f} px/frame")
```

輸出：

```
independent noise  frame difference 0.0808   warping error 0.0446   estimated motion 2.00
 ↪  px/frame
shared noise       frame difference 0.0528   warping error 0.0419   estimated motion 2.01
 ↪  px/frame
propagated noise   frame difference 0.0796   warping error 0.0000   estimated motion 2.00
 ↪  px/frame
frozen             frame difference 0.0000   warping error 0.0000   estimated motion 0.00
 ↪  px/frame
```

（所有數字都來自我們的玩具實驗。）把這四行放在一起讀：

- **只看影格差異會誤導**。它把固定在螢幕上的雜訊（0.0528）判定為比正確的、隨場景傳遞的細節（0.0796）更穩定，因為傳遞的細節會移動；它還給凍結的影片一個完美的零。

- **扭曲誤差能區分會動的幾種情況**。還原估計出的動作之後，只有隨場景傳遞的細節不留下任何殘差；每個影格都換新的雜訊，以及固定在螢幕上的雜訊，兩者的殘差仍然看得見。
- **還需要一個動作的衡量**。凍結的影片扭曲誤差同樣是零。只有估計出的動作（0.00，而不是要求的每影格 2 個像素）能揭露它，這正是 VBench 動態程度的作用。

圖 4 以經過動作補償的 x–t 切片顯示同樣的效果：正確、隨場景傳遞的細節會形成筆直的垂直線。

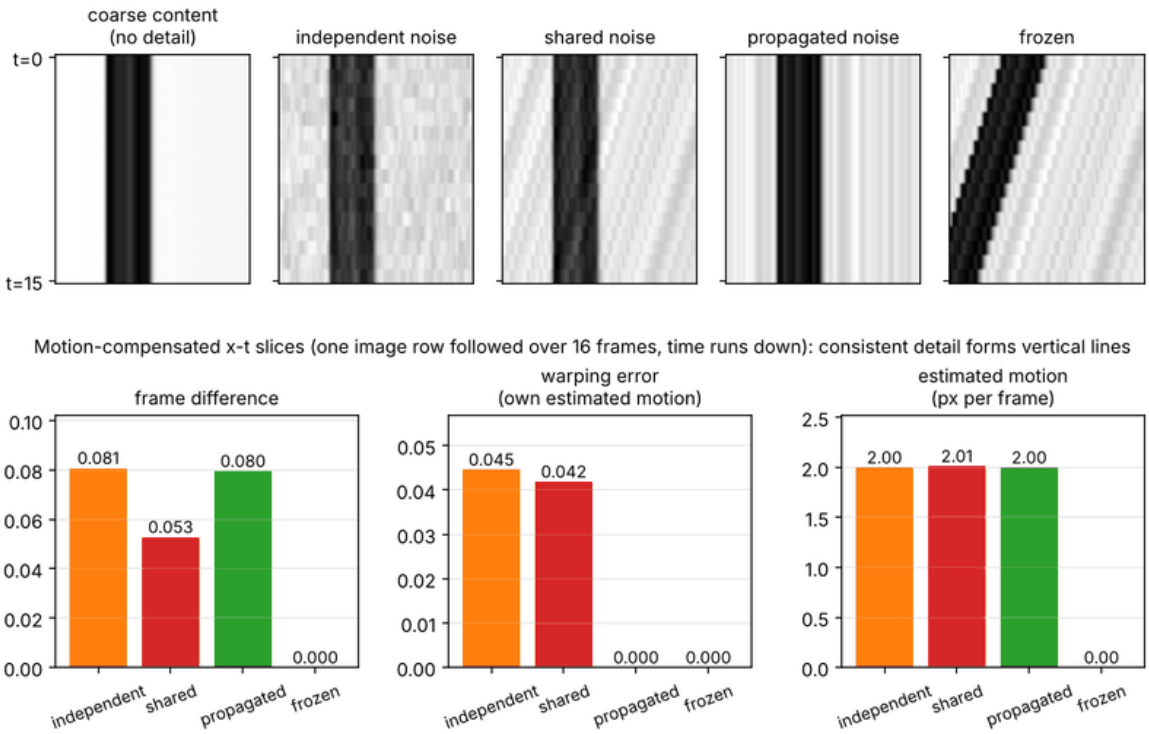


圖 *4* — 一致性玩具實驗。還原要求的動作後，正確的細節變成垂直線；閃爍呈現為斑點，固定在螢幕上的細節呈現為傾斜的條紋，凍結的影片呈現為傾斜的帶狀。沒有任何單一衡量能把這四種情況全部正確排序。

自迴歸與擴散影片生成

白話版。產生一段片段有兩種方式。**擴散**（或流）模型把固定長度片段的所有影格放在一起，從雜訊精修成影片，所以每個影格既看得到過去，也看得到未來。**自迴歸**模型則一段一段地寫出影片，每一段都以先前的內容為條件，就像語言模型寫文字；它可以無限寫下去，也能串流，但早期的錯誤會留下來。最近的混合式做法試圖兩者兼得。

token 模型：遮罩式與自迴歸

有了離散的影片 tokenizer，影片生成就變成序列建模（ML 08）。**MAGVIT** 使用遮罩 token 建模，平行預測許多 token，並以單一模型支援許多生成任務（例如影格預測、內插與修補）[20]。

Phenaki 用以文字為條件的雙向遮罩 transformer 生成它的因果影片 token [33]。**VideoPoet** 是處理文字、影像、影片與音訊 token 的 decoder-only transformer；MAGVIT-v2 把每秒 8 個影格、128 × 128 的 17 個影格轉成 5 × 16 × 16 的網格，也就是 1,280 個 token，詞彙表大小為 2^{18}，而模型像語言模型一樣訓練，先在多種生成任務的混合上預訓練，再針對特定任務調適 [19]。token 模型重用語言模型的基礎設施（KV 快取，見 ML 08），並且能自然地延伸片段，但每個生成的 token 都是一個承諾，誤差會累積（ML 08）。

擴散：整段影片一次生成

標準的影片擴散 transformer 以**雙向**注意力，一起對所有潛在影格去雜訊。CausVid 直白地說出其後果：生成單一影格就必須處理整個序列，包括未來，這讓這類模型很難用於互動場合 [35]。它們的長處就是讓擴散在影像領域稱霸的那些（訓練穩定、品質高、可引導），再加上片段內的整體一致性。它們的限制是最大長度固定，且延遲高。

混合式：因果、可串流的擴散

- **Diffusion Forcing** 訓練擴散模型對一串 token 去雜訊，每個 token 有**獨立的雜訊程度**，並把它當作因果的下一個 token 模型，在不把過去完全擴散完的情況下生成未來的影格；這讓它可以把影片展開到超過訓練視野的長度，而它的基線在那裡會發散 [36]。
- **CausVid** 把預訓練的雙向影片擴散 transformer 調整成因果、自迴歸的版本，即時逐影格生成，並以雙向教師監督因果學生，把它的 50 步取樣器蒸餾成 4 步，同時使用 KV 快取做串流生成；作者報告這能減輕誤差累積，並讓模型儘管只用短片段訓練，仍能產生長影片 [35]。
- **Self Forcing** 直接處理**曝光偏差**：訓練時，每個影格都以模型自己先前的輸出為條件來生成（以 KV 快取做自迴歸展開），而不是以真實影格為條件，並對整段生成的影片施加損失；它報告在單張 GPU 上達到延遲不到一秒的即時串流生成 [37]。

面向	自迴歸或因果	雙向擴散
長度	無上限，一段一段生成	由訓練片段長度決定，除非另外延伸
延遲	最前面的影格很早就可取得，可串流	必須先對整段片段去雜訊
未來資訊	沒有（因果）	每個影格都看得到過去與未來
主要風險	誤差累積、曝光偏差	長片段的記憶體與計算量
典型用途	互動式生成、世界模型、直播影片	離線的文字生成影片與影像生成影片

同樣的因果與雙向的區別，對世界模型也很重要，因為動作是一步一步到來的（DLCV 07）。也請記得 ML 07 講過的：因果**自編碼器**並不會讓生成器變成自迴歸；那是由生成器的注意力與取樣方式決定的。

評估影片生成模型

白話版。你需要四方面的證據：影片整體看起來像真的影片（FVD 這類分布指標）、它們符合提示、它們的動作與一致性良好（VBench 這類逐維度的套件），以及人們比較喜歡它們（人類研

究）。結果發現，標準的分布指標主要看的是單一影格，所以可能恰好漏掉本篇關心的時間問題。

Fréchet Video Distance

FVD 把 FID（ML 07）延伸到影片 [38]。每支影片（真實的或生成的）都通過一個預訓練的影片網路，也就是在 Kinetics-400 [40] 上訓練的 I3D 動作辨識模型 [39]，並取它的輸出（logits）作為特徵向量。對每一組特徵擬合一個 Gaussian，然後

$$\mathrm{FVD} = \|\mu_r - \mu_g\|_2^2 + \mathrm{Tr}\big(\Sigma_r + \Sigma_g - 2(\Sigma_r\Sigma_g)^{1/2}\big),$$

其中 μ_r, Σ_r 是真實影片特徵的平均與共變異數，μ_g, Σ_g 是生成影片的，Tr 是跡（trace），$(\cdot)^{1/2}$ 是矩陣平方根。越低越好。原始論文引入 FVD 時附了一項人類研究，顯示它與人們對生成影片的判斷有良好的相關性 [38]。類別條件與無條件的基準常在 UCF-101（一個包含 101 個人類動作類別的資料集）上報告 FVD [41]、[1]、[25]。

它的主要限制：內容偏差。 Ge 等人發現，在逐影格品質相同的情況下，FVD 在大幅度的時間破壞下只上升一點點，而且精心挑選的一組**沒有動作**的生成影片子集，可以讓 FVD 大幅下降 [42]。他們把偏差追溯到特徵：在 Kinetics 上訓練的動作分類器學到的是物體與場景的外觀，因為許多動作只看一個影格就能辨認；來自自監督影片模型 VideoMAE v2 [43] 的特徵，偏差就小得多 [42]。FID 的各種陷阱同樣適用（DLCV 10），此外還有影片特有的陷阱：片段長度、影格率，以及縮放到低解析度的正方形 [42]。

選讀：*Ge 等人，「On the Content Bias in Fréchet Video Distance」*（見「論文導讀」頁）。這篇論文如何把影格品質與動作品質分開，以及如何閱讀它的敏感度圖。

程式：看不見時間的 Fréchet 距離

這個玩具實驗製作「真實」片段（一個沿直線移動的光斑），以及兩組被破壞的片段：一組是**模糊的影格**（影格較差，動作正確），另一組是**打亂的影格**（影格完美，動作被破壞）。它用兩個手工製作的特徵萃取器計算 Fréchet 距離：一個把每個影格的外觀統計量沿時間平均，就像主要只看內容的萃取器；另一個再加上兩個時間統計量。

```
import numpy as np
from scipy import linalg, ndimage as ndi

rng = np.random.default_rng(0)
T, S = 16, 32
yy, xx = np.mgrid[:S, :S]

def real_videos(n):
    """Toy 'real' clips: a bright blob moving in a straight line, plus mild sensor noise."""
    vids = np.empty((n, T, S, S))
    for i in range(n):
        p, vel, r = rng.uniform(10, 22, 2), rng.uniform(-0.7, 0.7, 2), rng.uniform(2.5, 4)
        for t in range(T):
            cy, cx = p + vel * t
            vids[i, t] = np.exp(-((yy - cy) ** 2 + (xx - cx) ** 2) / (2 * r**2))
    return vids + 0.02 * rng.standard_normal(vids.shape)
```

```
def frame_stats(f):                       # appearance of one frame
    gy, gx = np.gradient(f)
    return [f.mean(), f.std(), f.max(), np.abs(gx).mean() + np.abs(gy).mean()]

def appearance_features(v):               # frame statistics averaged over time: blind to
↪   frame order
    return np.mean([frame_stats(f) for f in v], axis=0)

def motion_features(v):                   # add how the content changes from frame to frame
    d = np.abs(np.diff(v, axis=0)).mean(axis=(1, 2))
    return np.concatenate([appearance_features(v), [d.mean(), d.std()]])

def frechet(a, b):                        # Fréchet distance between Gaussian fits of two
↪   feature sets
    mu1, mu2 = a.mean(0), b.mean(0)
    s1, s2 = np.cov(a, rowvar=False), np.cov(b, rowvar=False)
    covmean = linalg.sqrtm(s1 @ s2).real
    return float(((mu1 - mu2) ** 2).sum() + np.trace(s1 + s2 - 2 * covmean))

real, other_real = real_videos(400), real_videos(400)
blurred = ndi.gaussian_filter(other_real, sigma=(0, 0, 0.7, 0.7))          # worse frames,
↪   same motion
shuffled = np.stack([v[rng.permutation(T)] for v in other_real])          # perfect frames,
↪   broken motion

for name, feats in [("appearance features", appearance_features), ("+ motion features",
↪   motion_features)]:
    f = lambda vids: np.stack([feats(v) for v in vids])
    ref = f(real)
    scale = ref.std(0)                    # put all features on a comparable scale
    fd = {k: frechet(ref / scale, f(v) / scale) for k, v in
          [("second real set", other_real), ("blurred frames", blurred), ("shuffled frames",
           ↪  shuffled)]}
    print(f"{name:20s} " + "   ".join(f"{k} {d:6.2f}" for k, d in fd.items()))
```

輸出：

```
appearance features  second real set   0.01   blurred frames 115.10   shuffled frames   0.01
+ motion features    second real set   0.07   blurred frames 141.87   shuffled frames
↪   12397.17
```

（所有數字都來自我們的玩具實驗，使用的是玩具特徵，不是 I3D。）只用外觀特徵時，動作被破壞的打亂組，和第二組真實影片一樣接近真實組（0.01），而輕微的模糊卻被重重處罰。加入兩個時間統計量之後，打亂組變成遠遠最差的一組。真正的 FVD 沒有這麼極端，因為 I3D 確實看得到一些動作，但這正是 Ge 等人所測量的內容偏差的形狀 [42]：**這個指標有多「時間性」，取決於它的特徵**。圖 5 顯示這些片段與距離。

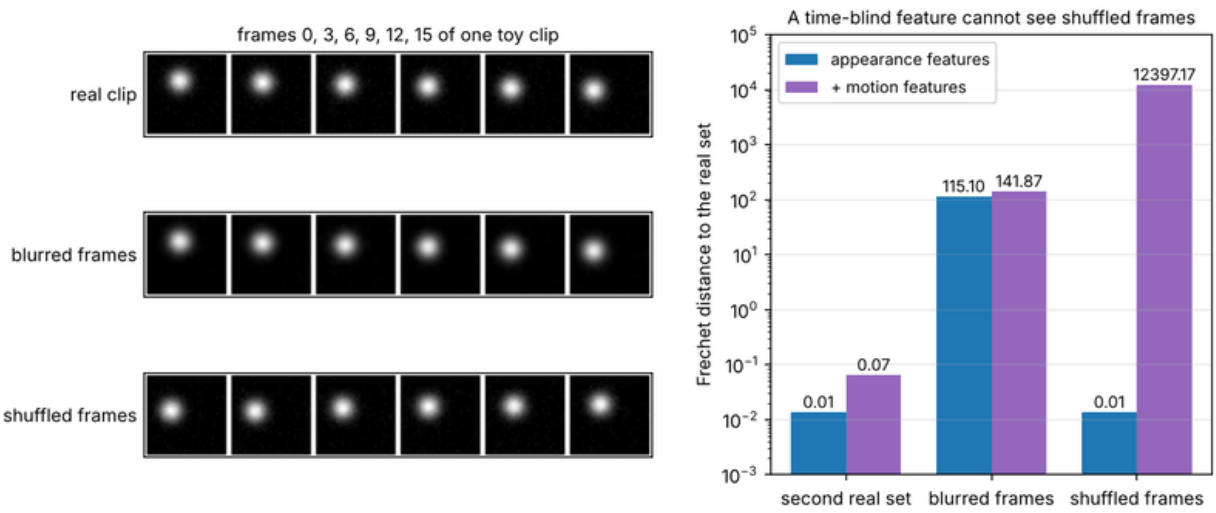


圖 *5* — 用看不見時間的特徵算出的 *Fréchet* 距離，分不出打亂的片段和真實的片段。玩具資料與玩具特徵。

基準套件與人類評估

白話版。現代的基準不給單一一個數字，而是問許多狹窄的問題，每個問題有自己的提示與自動檢查，並確認這些檢查和人的判斷一致。

- **VBench** 把「影片生成品質」拆成 16 個維度，每個維度都有量身訂做的提示與評估方法：時間品質（主體一致性、背景一致性、時間閃爍、動作平滑度、動態程度）、逐影格品質（美感與成像品質）、語意（物體類別、多個物體、人類動作、顏色、空間關係、場景）、風格（外觀風格與時間風格），以及整體一致性；它為每個維度提供人類偏好標註，用來驗證自動分數 [34]。**VBench++** 把它延伸到影像生成影片（含自適應長寬比的影像套件）以及可信賴度 [44]。
- **EvalCrafter** 從對真實使用者資料的分析中建立 700 個提示，用 17 個客觀指標評估視覺品質、內容品質、動作品質與文字–影片對齊，並擬合係數，使合併後的分數與使用者的意見一致 [45]。
- **人類評估**仍是基準。Stable Video Diffusion 用人類偏好研究來比較它的訓練選擇 [4]；HunyuanVideo 報告專業人員所做的評估 [16]；Movie Gen 則由專家標註者沿文字對齊、視覺品質，以及真實感與美感進行成對 A/B 測試，使用一組公開的 1,003 個提示，並報告 FVD 與 Inception Score 和它對影片品質的人類評估並不相關 [17]。Open-Sora 2.0 同時報告人類評估與 VBench 分數 [46]。

物理合理性需要自己的測試；DLCV 07 描述了一些基準，發現物理理解與視覺逼真度無關。

報告清單。說明提示以及它們如何挑選、片段長度、影格率與解析度、樣本數與隨機種子、取樣器、步數與引導（包括跨影格的任何排程）、每個分布指標的特徵萃取器與前處理、所用的維度套件及其版本，以及人類研究的流程（成對或絕對、標註者人數、多數決規則）。報告時間衡量要**搭配**動作衡量與逐影格品質衡量，並且展示未經挑選的片段。

資料

白話版。影片模型從訓練片段中學習外觀、動作與它和語言的連結。有良好文字描述的影片，比有文字描述的影像稀少得多，所以系統會結合影像與影片資料，並花費大量心力篩選片段與重新標註文字描述。

- **影像加影片**。 VDM [6]、Phenaki [33] 與許多後來的系統都用影像與影片聯合訓練；Make-A-Video 只從影像–文字配對學習文字與視覺的連結 [1]；因果「1 + T」自編碼器讓影像成為一個影格的影片 [16]、[3]。
- **網路影片集**。 WebVid 是帶有弱文字描述的網路影片，隨 Frozen in Time 檢索模型一起提出（論文中是 WebVid-2M；依其 arXiv 紀錄，後來釋出 10M 版本）[47]，Make-A-Video 就是用 WebVid-10M 訓練的 [1]。**Panda-70M** 整理了 380 萬個高解析度影片，把它們切成語意一致的片段，並用數個跨模態教師模型，加上一個挑選最佳文字描述的檢索模型為它們加上文字描述，得到 7,000 萬個附文字描述的片段 [48]。
- **資料篩選很重要**。 Stable Video Diffusion 的 Large Video Dataset 一開始有 5.8 億個已標註的片段，內容長達 212 年，接著用光流分數移除近乎靜止的片段，用 OCR 移除含大量文字的片段，並移除美感分數低的片段；用篩選後子集訓練的模型，比用未篩選資料訓練的模型更受人們偏好 [4]。CogVideoX 則表示，它自己的影片文字描述模型是其資料管線的關鍵部分 [2]。
- **評估資料集**。 UCF-101 [41] 與 Kinetics [40] 是人類動作資料集，提供 FVD 的基準，以及 FVD 的特徵網路。

選讀：*Stable Video Diffusion*（見「論文導讀」頁）。一篇論文如何把資料篩選與分階段訓練變成受控實驗，以及如何閱讀它的人類偏好圖。

網路影片和網路影像一樣，會引發著作權、同意與內容安全的問題；見 DLCV 10，資料。

風險與負責任的使用

白話版。逼真的生成影片可以讓人「說出」他沒說過的話，或呈現從未發生的事件。防禦方式和影像相同，有三種（偵測偽造、標示生成內容、從源頭限制濫用），但影片更難：它每次上傳都會被重新編碼，而且幾秒鐘令人信服的畫面就足以誤導人。

- **深偽與偵測**。 FaceForensics++ 是偵測臉部操弄的基準（四種操弄方法、隨機的壓縮程度與尺寸、超過 180 萬張被操弄的影像，並有不公開的測試集）；其作者發現，領域專屬的知識即使在強壓縮下也能改善偵測，而且在他們的基準上，偵測器勝過人類觀察者 [49]。在某一種生成方法上訓練的偵測器，可能對較新的方法失效，所以偵測是一場軍備競賽。
- **影片浮水印**。 **Video Seal** 聯合訓練浮水印嵌入器與萃取器，並在兩者之間施加影片編解碼器等轉換，同時沿時間傳遞浮水印，因此不必為每個高解析度影格都加上浮水印 [50]。簽章的出處資訊（provenance manifest）、不可見浮水印及其失效模式，在 DLCV 10，深偽、出處與浮水印 及其補充資料硬綁定、軟綁定與浮水印中說明；同樣的教訓也適用於影片，只是影片中重新編碼與裁切是家常便飯。
- **偏見、記憶與同意**和影像一樣，源自資料（DLCV 10，風險）；人物在網路影片中出現的頻率遠高於許多影像集，這讓同意問題的賭注更高。

- **虛假的權威**。看起來物理上正確的生成影片，很容易被當成證據。請把生成的片段視為插圖，而不是紀錄；為什麼逼真不等於物理正確，見 DLCV 07。

失效模式

白話版。今天的影片生成器擅長常見場景的短片、單一鏡頭。它們在隨時間保持不變、物理、細緻的動作，以及任何較長的內容上，仍會失敗。

- **閃爍與紋理黏滯**。細節在影格之間變動，或在場景移動時維持固定（圖 4）。
- **身分漂移與變形**。臉、文字與花紋緩慢改變；兩個物體融合，或一個物體分裂。
- **物體恆存性**。物體被遮住時消失，或回來時變了樣。
- **動作太少**。近乎靜止的片段在一致性上得高分；動態程度的衡量就是因此而存在的 [34]，而影像生成影片的延伸可能停滯 [8]。

- **不合理的物理與動力學**。動作看起來流暢，物理上卻是錯的（見 DLCV 07）。
- **長影片的漂移**。一段一段延伸片段時的誤差累積 [35]、[37]；對最初場景的遺忘 [8]。
- **控制薄弱**。相機路徑只被粗略地遵循，軌跡改變了物體的形狀；MotionCtrl 以不含外觀資訊的動作條件為設計目標，針對的正是這一點 [11]。
- **繼承自影像的失敗**。計數、屬性綁定、文字渲染與手部，會像在影像中一樣失敗（DLCV 10，失效模式），而且現在還多了隨時間變化的可能。

如何測試。針對每一類失敗建立小型的提示集（快速動作、遮擋、人轉身、書寫的文字、指定的相機動作），每個提示生成數個隨機種子，同時衡量一致性**與**動作，檢視經過動作補償的 x–t 切片以找出閃爍與黏滯，並實際觀看片段；影格拼貼會藏住大部分的時間性失敗。

現代觀點

值得閱讀的綜述。

- **Melnik 等人 [51]**（TMLR 2024）綜述影片擴散模型：數學公式、架構選擇、時間一致性的方法、依輸入模態（文字、影像、影片、音訊）分類的應用，以及含資料集與指標的訓練與評估實務，還有長影片與計算成本等開放挑戰。
- **Xing 等人 [52]**（2023）從三個領域回顧影片擴散模型：影片生成、影片編輯，以及其他影片理解任務，每個領域下又分更細的類別，並討論挑戰與未來趨勢。
- **Liu 等人 [53]**（2024）依公開的技術報告與逆向工程，回顧 OpenAI 在 2024 年 2 月發表的 Sora：背景、相關技術、應用，以及安全與無偏見的生成等限制。由於它依賴逆向工程，請把其中的技術主張視為有根據的假設來讀。

2023–2026 年的最新進展。有五個趨勢特別突出。(1) 搭配**完整注意力的潛在 transformer 與因果 3D VAE**，成為大型開放模型的主流配方（CogVideoX [2]、HunyuanVideo [16]、Wan [3]），其中數個採用流匹配目標 [16]、[17]、[3]。(2) **開放模型報告在它們自己的人類評估與 VBench 分數上，縮小了與閉源系統的大部分差距**，而訓練成本也成為研究主題：Open-Sora 2.0 報告以約 $200k 訓練出商業等級的模型 [46]。(3) **更高的壓縮**減少 token，使完整注意力維持在負擔得起的

範圍，由解碼器接手更多細節 [18]。(4) **因果、少步、串流的生成**帶來互動與即時的使用 [35]、[37]、[36]。(5) **評估超越了 FVD**，走向分維度套件 [34]、[44]、[45] 與大型人類研究 [17]，並認識到需要對時間敏感的特徵 [42]。同步的音訊生成也出現了 [17]、[19]。

尚未解決的問題。在數分鐘而非數秒的尺度上維持一致性與身分；物理正確的動力學與互動（DLCV 07）；對相機、物體與時間點做精確、解耦的控制；能衡量動作與一致性、不會獎勵靜止，並且與人的判斷一致的指標；訓練與取樣長的高解析度片段的成本；對事件與動作的文字描述品質；以及經得起重新編碼的出處資訊。

重點整理

- 影片生成在影像生成之上多了三項要求：逐影格品質、可信的動作與時間一致性；針對其中一項的簡單解法（例如凍結的影片）會讓另一項失敗。
- 生成器在壓縮後的潛在空間中運作。因果 3D VAE 以「$1 + T$」的排列壓縮時間（常見 4×）與空間（常見 8×），讓影像成為一個影格的影片；壓縮倍率與 patch 大小決定 token 數量，而解碼器為細節設下上限。
- 膨脹影像模型（時間層一開始初始化為什麼都不做）能重用外觀知識；分解式注意力便宜，完整時空注意力能跟上大幅度的動作，而更強的壓縮讓完整注意力負擔得起。
- 文字和影像一樣，透過交叉注意力或聯合注意力進入；影像生成影片把第一個影格加為條件；相機與運動控制則加入位姿或軌跡輸入，例如 Plücker 嵌入。
- 長影片來自逐段延伸、由粗到細的階層，或雜訊重排程；全都要對抗誤差累積。
- 雙向擴散一起生成固定長度的片段；自迴歸與因果擴散模型能串流與延伸，但必須處理曝光偏差。
- FVD 偏向逐影格的內容；評估時應同時使用時間衡量、動作衡量、VBench 這類分維度套件與人類研究。
- 資料篩選（動作、文字與美感過濾，以及重新標註文字描述）具有決定性；深偽與出處是真實的風險，而影片浮水印必須經得起重新編碼。

練習

1. **token 預算**。某個模型使用因果 $4 \times 8 \times 8$ VAE 與 2×2 patch。一段 121 個影格、720×1280 的片段會產生多少個 token？一層完整注意力有多少個查詢–鍵配對，分解式注意力把它減少了多少倍？下面哪一個單一改變能更有效地降低完整注意力的成本：把時間壓縮加倍，還是把 patch 大小加倍？

   提示

   $T' = 1 + 120/4 = 31$，每個潛在影格有 $(720/16) \cdot (1280/16) = 45 \cdot 80 = 3600$ 個 token，所以 $L = 111{,}600$ 個 token，約有 1.25×10^{10} 個配對。分解式的比值為 $TS/(T + S) = 31 \cdot 3600/3631 \approx 30.7$。把 f_t 加倍得到 $T' = 16$（配對數縮小約 3.8 倍）；把 p 加倍則讓每個影格的 token 數除以 4（配對數縮小 16 倍），代價是空間 token 變得更粗。可以用程式中的函式檢查。

2. **打破一致性衡量**。在一致性玩具實驗中，加入第五支影片：創造出來的細節每個影格平移 2 個像素，但粗略內容**不**移動（「靜止場景上移動的紋理」）。三種衡量各自回報什麼？你會相信哪一種能偵測出這個失敗？

   提示

   相位相關現在看到兩個互相競爭的動作：紋理在動，內容不動。依兩者相對強度而定，估計出的位移是 0 或 2，而沒被補償的那一層會留下扭曲誤差。對有多個移動部分的真實影片，單一的全域動作估計並不夠；實務上會使用帶有遮擋遮罩的稠密光流（DLCV 04B）。

3. **你自己的特徵中的內容偏差**。修改 Fréchet 玩具實驗，讓「生成」組的影格正確，但光斑移動速度是真實組的兩倍。哪一個特徵萃取器能偵測出來？接著設計第三個特徵，也能偵測以正確速度移動、但在中途反向的光斑。

   提示

   速度改變會改變平均影格差異，所以只有動作特徵能偵測到。反向則會讓平均絕對差異保持相近；需要一個比較動作方向隨時間變化的特徵（例如質心軌跡前後兩半的相關性，或淨位移除以路徑長度）。真實的指標也面臨同樣的問題：這些特徵編碼了哪些時間性質？

4. **選擇架構**。你要為商品照片建立影像生成影片模型（相機繞著物體緩慢轉動 3 秒），手上只有小型影片資料集，以及一個強大的預訓練影像模型。請在「用分解式時間層膨脹影像模型」與「從頭訓練完整注意力的影片 transformer」之間做選擇，並說明你會如何加入相機控制。

   提示

   影片少、影像模型強時，以零初始化或恆等初始化的時間層膨脹模型，能重用外觀知識，所需資料也較少；相機運動緩慢，分解式注意力在大幅度動作上的弱點就不那麼要緊。以照片為條件（串接的潛在表徵加上影像嵌入，如 Stable Video Diffusion），並加入使用逐像素 Plücker 嵌入的相機模組，用相機路徑多樣且已知的片段訓練。評估商品在各影格之間的身分是否保持、相機路徑的準確度，以及動態程度的衡量。

5. **評估計畫**。某團隊宣稱他們的新模型有「更好的時間一致性」，理由是它的 VBench 主體一致性分數較高。請列出三種其他解釋，以及你會要求的額外證據。

   提示

   模型可能動得比較少（檢查動態程度與動作平滑度）、可能生成較簡單或較短的片段（檢查提示、片段長度與影格率），或逐影格品質不同而影響特徵萃取器（檢查逐影格品質）。要求提供同一個 VBench 版本的完整維度表、每個提示的未經挑選片段、在動作相當的條件下對一致性做的人類成對研究，以及用對時間敏感的特徵萃取器算出的 FVD。

補充資料

這些補充資料是選讀的背景知識，正文並不依賴它們。

因果 3D 卷積與 1 + T 影格排列

這則補充說明因果時間卷積如何補零、為什麼第一個影格最後是單獨編碼的，以及步幅層如何產生「$1 + T/f_t$」的潛在長度。

一般補零與因果補零。考慮沿影格軸、核大小為 k_t 的一個時間卷積（空間部分不變）。一般的「same」卷積在片段前補 $\lfloor (k_t - 1)/2 \rfloor$ 個影格、片段後補 $\lfloor k_t/2 \rfloor$ 個影格，所以輸出影格 t 依賴輸入影格 $t - \lfloor (k_t - 1)/2 \rfloor$ 到 $t + \lfloor k_t/2 \rfloor$，包含未來的影格。**因果**卷積在片段前補 $k_t - 1$ 個影格、後面不補，所以輸出 t 只依賴影格 $t - k_t + 1$ 到 t [15]、[2]。

為什麼第一個影格是獨立的。採用因果補零時，輸出影格 0 只看得到補的零和輸入影格 0。疊上因果層仍保有這個性質，所以第一個影格的潛在表徵只是第一個影格本身的函數。這就是同一個編碼器能對單張影像做 token 化的原因 [15]。

步幅降取樣。步幅為 s 的因果卷積把 $1 + s\,t$ 個輸入影格對應到 $1 + t$ 個輸出；解碼器則上取樣 s 倍，並丟掉得到的前 $s - 1$ 個影格，把 $1 + t$ 對應回 $1 + s\,t$ [15]。兩個 $s = 2$ 的階段得到 $f_t = 4$：17 個影格變成 5 個潛在影格，81 個變成 21 個。

長影片的分塊編碼。因果層只需要最後 $k_t - 1$ 個影格的上下文，所以長影片可以一塊一塊地編碼或解碼，同時快取這些影格。Wan 的 VAE 每個潛在影格處理一塊（最多 4 個影格），並在核大小為 3 時，保留前一塊最後兩個影格的特徵，這讓它能在有限記憶體下對任意長度的影片編碼與解碼 [3]。CogVideoX 利用同樣的性質，把長影片分給多個裝置處理，每個裝置只需傳 $k_t - 1$ 個影格給下一個 [2]。

經過測試的檢查。這段程式實作一個核大小 4、步幅 4 的因果時間卷積，作用在 17 個「影格」上（為了清楚起見，用純量），並確認輸出長度，以及沒有任何輸出依賴較後面的影格。

```
import numpy as np

def causal_conv1d(x, w, stride):
    """Causal temporal convolution: pad len(w) - 1 zeros in front, none behind."""
    k = len(w)
    xp = np.concatenate([np.zeros(k - 1), x])
    return np.array([xp[i * stride:i * stride + k] @ w for i in range((len(x) - 1) // stride
     ↪  + 1)])

rng = np.random.default_rng(0)
x, w = rng.normal(size=17), rng.normal(size=4)
y = causal_conv1d(x, w, stride=4)
print("17 frames ->", len(y), "latent frames")
for j in [0, 1, 4, 5, 16]:                      # perturb one frame, see which outputs change
    x2 = x.copy(); x2[j] += 1.0
    changed = np.flatnonzero(~np.isclose(causal_conv1d(x2, w, 4), y))
    print(f"frame {j:2d} changes latent frames {changed.tolist()}")
```

輸出：

```
17 frames -> 5 latent frames
frame  0 changes latent frames [0]
frame  1 changes latent frames [1]
```

```
frame  4 changes latent frames [1]
frame  5 changes latent frames [2]
frame 16 changes latent frames [4]
```

影格 0 只影響潛在影格 0，之後每四個影格一組，只影響它自己的潛在影格，如圖 1 所示。真實的編碼器會疊上好幾層、核互相重疊，所以一個潛在影格也會看到一些更早的組，但絕不會看到更後面的。

陷阱。影格數若不符合 $1 + st$，就必須補齊或裁切；Open-Sora 報告，只用 17 個影格的片段訓練它的自編碼器，會造成其他長度時的模糊，混合長度訓練則解決了這個問題 [22]。沿時間彙整統計量的正規化層會破壞因果性；Wan 因此把 group normalization 換成 RMS normalization [3]。

從影像模型起步的四種方式

這則補充逐一系統比較四個影片生成器如何重用預訓練的影像模型：凍結了什麼、加入了什麼，以及新的部分如何初始化。

四者都遵循正文的規則：新的時間部分在訓練一開始，必須不改變影像模型的行為。它們的差別在於凍結了什麼，以及「什麼都不做」的起點如何實作。

- **Make-A-Video** [1] 在每個預訓練的 2D 卷積之後堆疊一個 1D 時間卷積（「偽 3D 卷積」），並在每個預訓練的空間注意力層之後加一個時間注意力層。新的 1D 層被初始化為**恆等**函數，所以初始時網路生成的是各自符合文字、但在時間上不連貫的獨立影像。之後空間層與時間層一起在影片上訓練。
- **Video LDM** [7] **凍結**預訓練潛在影像模型的空間層，只訓練插入的時間層（時間注意力與 3D 卷積殘差區塊）。每個時間層之後，它的輸出 z' 與空間輸出 z 以 $\alpha z + (1-\alpha)z'$ 混合，其中 $\alpha \in [0,1]$ 是學得的；當 $\alpha = 1$ 時，時間層被略過，影像模型被完整還原。由於空間層沒有動，訓練好的時間層也能遷移到同一個影像模型的微調版本。

- **AnimateDiff** [21] 分階段訓練。首先，**領域轉接器**（domain adapter；影像模型注意力中的 LoRA 層，用影片資料的單一影格訓練）吸收影像訓練資料與影片資料之間的視覺品質差距，例如動態模糊、壓縮瑕疵與浮水印，使這個差距不被當成動作的一部分學進去；推論時把它拿掉。接著模型被膨脹，並在影像權重凍結的情況下訓練**運動模組**（沿時間使用正弦位置編碼的時間 transformer 區塊）；它的輸出投影是**零初始化**的，並透過殘差連接加入。此外還可以選擇用 **MotionLoRA** 把運動模組調整到新的動作樣式。由於影像層從未改變，運動模組可以接到由同一個基礎模型衍生的個人化模型上。
- **Open-Sora** [22] 從預訓練的影像擴散 transformer 出發，在每個區塊加入時間注意力層；新層的投影初始化為零，以便在一開始保存影像生成能力；加入的時間注意力使參數量加倍。

系統	影片訓練時的影像層	新的時間部分	「什麼都不做」的起點
Make-A-Video	訓練	每層的 1D 時間卷積與時間注意力	恆等初始化
Video LDM	凍結	時間注意力與 3D 卷積區塊	學得的混合係數 α，$\alpha = 1$ 時略過

系統	影片訓練時的影像層	新的時間部分	「什麼都不做」的起點
AnimateDiff	凍結	運動模組（時間 transformer）	零初始化的輸出投影
Open-Sora	訓練	每個區塊的時間注意力	零初始化的投影

陷阱。凍結影像層能讓模型與影像生態系（個人化檢查點、LoRA）保持相容，但限制了外觀能調整到適應影片的程度，例如動態模糊或影片特有的取景。全部一起訓練適應得較好，卻失去這種相容性。無論哪一種，逐影格的影像自編碼器仍可能在解碼時造成閃爍，Video LDM 的作法是用影片微調解碼器（見正文）。

重建引導：延伸影片

這則補充推導當片段透過取樣新影格並以已知影格為條件來延伸時，VDM 所加入的修正項。

設定。把一段片段分成已知的影格 x^a（例如前一段的最後幾個影格）和要生成的影格 x^b。以整段片段 $x = [x^a, x^b]$ 訓練的擴散模型，會在雜訊程度 t 時，從含雜訊的片段 z_t 給出乾淨片段的去雜訊估計 $\hat{x}_\theta(z_t) = [\hat{x}^a_\theta(z_t), \hat{x}^b_\theta(z_t)]$，其中 $z_t = \alpha_t x + \sigma_t \epsilon$，$\alpha_t, \sigma_t$ 是排程係數，ϵ 是 Gaussian 雜訊（記號見 ML 07）。

替換法及其缺陷。簡單的做法是在每個取樣步驟，把含雜訊的已知部分 z^a_t 換成 x^a 重新加過雜訊的副本，並照常更新 z^b_t。這樣 z^b 的更新遵循 $\hat{x}^b_\theta(z_t) \approx \mathbb{E}[x^b \mid z_t]$，但正確的目標是 $\mathbb{E}[x^b \mid z_t, x^a]$。在 VDM 的實驗中，生成的影格單獨看很好，卻常常與已知影格不連貫 [6]。

修正。 VDM 用 $q(x^a \mid z_t)$ 的分數來表示缺少的部分，並以一個以模型自己對已知影格的重建為中心的 Gaussian 來近似該分布：$q(x^a \mid z_t) \approx \mathcal{N}(\hat{x}^a_\theta(z_t), (\sigma_t^2/\alpha_t^2) I)$。加上權重因子 w_r 後，調整後的估計為 [6]

$$\tilde{x}^b_\theta(z_t) = \hat{x}^b_\theta(z_t) - \frac{w_r \alpha_t}{2} \nabla_{z^b_t} \| x^a - \hat{x}^a_\theta(z_t) \|_2^2.$$

這個梯度問的是：含雜訊的新影格該怎麼改變，才能讓模型對**已知**影格的重建更接近真正的已知影格？它會流過網路，因為模型是把所有影格一起重建的。作者發現權重 $w_r > 1$ 往往能改善樣本品質，就像其他形式的引導一樣 [6]。

用途。同樣的公式可以在時間上延伸片段（已知的影格在前面）、在時間上內插（已知的影格是較低的影格率），並且在以降取樣後的預測衡量誤差時，也能在空間上上取樣 [6]。每一步需要多做一次通過網路的反向傳遞。

邊界情況。只有當完美的模型在 $t \to 0$ 時，Gaussian 近似才是精確的；在高雜訊程度時，重建是模糊的，引導很弱或有誤導性，所以權重很重要。以許多已知影格為條件會耗費記憶體，因為它們要和新影格一起處理。

相機位姿與 Plücker 嵌入

這則補充說明 CameraCtrl [12] 使用的逐像素相機表示，以及它的六個數字編碼了什麼。

相機參數。針孔相機有內參 $K \in \mathbb{R}^{3\times3}$（焦距與主點）和外參：旋轉 $R \in \mathbb{R}^{3\times3}$ 與平移；令 $o \in \mathbb{R}^3$ 為相機中心在世界座標中的位置。CameraCtrl 主張，把這些原始數字輸入生成器效果不佳：平移沒有固定的尺度，而旋轉受到約束，且原始矩陣很難與影像位置建立關係 [12]。

每個像素一條射線。像素 (u,v) 沿著一條從 o 出發、方向為 $d_{u,v} \in \mathbb{R}^3$ 的射線看見世界；方向由 K^{-1} 反投影該像素、旋轉到世界座標，再正規化為單位長度而得。該像素的 **Plücker 嵌入**是

$$p_{u,v} = (o \times d_{u,v},\ d_{u,v}) \in \mathbb{R}^6,$$

其中 $\times$ 是外積。後半是射線的方向；前半稱為**力矩**（moment），編碼射線在哪裡（它垂直於包含該射線與世界原點的平面，其長度是射線到原點的距離）。方向相同、位置不同的兩條射線，力矩不同。把所有像素的 $p_{u,v}$ 疊起來，每個影格得到一張 $6\times h\times w$ 的圖，n 個影格的片段則得到一個 $n\times6\times h\times w$ 的張量，卷積或注意力模組可以逐像素地把它與影片潛在表徵對齊 [12]。

經過測試的檢查。這段程式為一台小型針孔相機計算嵌入，然後讓相機向前移動並旋轉，並回報嵌入的哪一半改變了。

```
import numpy as np

def plucker(K, R, o, h=4, w=6):
    """Per-pixel Plücker embedding (moment, direction) for a camera with world rotation R
     ↪  and center o."""
    v, u = np.mgrid[:h, :w] + 0.5
    pix = np.stack([u, v, np.ones_like(u)], -1).reshape(-1, 3)
    d = (R @ np.linalg.inv(K) @ pix.T).T             # ray directions in world coordinates
    d /= np.linalg.norm(d, axis=1, keepdims=True)
    return np.cross(o, d), d                         # (h*w, 3) moments and (h*w, 3)
     ↪  directions

K = np.array([[5.0, 0, 3], [0, 5.0, 2], [0, 0, 1]])
I, o = np.eye(3), np.array([1.0, 0.0, 0.0])
yaw = np.deg2rad(10)
Ry = np.array([[np.cos(yaw), 0, np.sin(yaw)], [0, 1, 0], [-np.sin(yaw), 0, np.cos(yaw)]])

m0, d0 = plucker(K, I, o)
m1, d1 = plucker(K, I, o + np.array([0, 0, 0.5]))   # move forward along the viewing axis
m2, d2 = plucker(K, Ry, o)                           # turn the camera by 10 degrees
print(f"move forward: direction change {np.abs(d1 - d0).max():.3f}, moment change {np.abs(m1
 ↪  - m0).max():.3f}")
print(f"turn 10 deg:  direction change {np.abs(d2 - d0).max():.3f}, moment change {np.abs(m2
 ↪  - m0).max():.3f}")
```

輸出：

```
move forward: direction change 0.000, moment change 0.223
turn 10 deg:  direction change 0.173, moment change 0.091
```

移動相機只改變力矩（射線在哪裡）；轉動相機則改變方向（而且因為中心不在原點，力矩也會跟著變）。因此，這個嵌入以附著在每個像素上的形式，把兩種相機運動分開。請注意，場景的整

體尺度仍然無法單從影片決定，所以從真實片段估計出來的相機路徑帶有任意的尺度，必須由訓練資料來正規化。

論文導讀

這些導讀是選讀的：每一篇帶你讀完本篇所依據的一篇論文，包括它提出的問題、想法、呈現了什麼，以及閱讀時要檢查什麼。

Blattmann 等人：Stable Video Diffusion: Scaling Latent Video Diffusion Models to Large Datasets（2023）

要解決的問題。到 2023 年，許多團隊都是插入時間層並在小而高品質的影片集上微調，把影像潛在擴散模型變成影片模型，但訓練配方差異很大，也沒有公認的影片資料篩選策略 [4]。

核心想法。把訓練視為三個明確的階段，並逐一研究：(I) 文字生成影像的預訓練（模型從預訓練的影像潛在擴散模型出發 [14]）；(II) 在大量經篩選的影片上做影片預訓練；(III) 在一小批高品質影片上以較高解析度微調。針對階段 II，建立 Large Video Dataset（5.8 億對已標註的片段，內容長達 212 年），並為每個片段標註稠密光流、OCR 文字偵測、美感分數與影像–文字相似度，再加上合成的文字描述，使篩選條件可以有系統地選擇。

它呈現了什麼。以影像預訓練的影片模型，在品質與遵循提示兩方面，都比同一個從頭訓練的模型更受人們偏好。經篩選的預訓練子集（移除靜態片段、含大量文字的片段與美感低的片段；門檻由小模型的人類偏好排名選出）勝過同樣大小、未篩選的資料，即使小了四倍也一樣，而且這個優勢在階段 III 微調之後依然存在。由此得到的基礎模型，產生了在人類研究中足以與閉源模型競爭的文字生成影片模型、強大的影像生成影片模型（14 與 25 個影格；用影像嵌入取代文字、把加過雜訊的影格串接到輸入、引導強度沿影格線性增加）、相機運動 LoRA、影格內插模型，以及多視角 3D 先驗。

閱讀時要檢查什麼。先讀第 3 節（三個階段與篩選研究）；它的大部分證據在人類偏好圖（Elo 或勝率）裡，而不是 FVD 表格。要檢查：(a) 哪些比較是在小規模進行的（大部分的篩選消融），哪些是用最終模型做的；(b) 人類研究是在某個時間點與特定閉源系統比較；(c) 附錄，裡面有篩選門檻、模型細節與評估流程。

限制。資料集沒有釋出，所以篩選結果無法被精確重現；人類偏好研究取決於提示與標註者；自編碼器只在空間上壓縮，這使潛在影格數與影格數相等。

為什麼和本篇有關。它是本篇主張最清楚的有文獻記載的案例：影片資料篩選（尤其是移除靜態片段）與分階段訓練，與架構同樣重要；它也是影像生成影片條件設計的參考範本。

Ge 等人：On the Content Bias in Fréchet Video Distance（CVPR 2024）

要解決的問題。 FVD 是影片生成最常用的分布指標，但已有數篇論文報告它與人類判斷相矛盾的案例，並一再懷疑它重視個別影格的品質，勝過動作的真實感 [42]。

核心想法。在受控的情境中測量這個偏差。從真實影片出發，製作兩組逐影格品質相同的失真影片：一組對每個影格施加**相同**的失真（只有空間性），另一組對每個影格施加**不同**的失真（時空

性，增加了時間上的不一致）。以對擷取出的影格計算 FID 來確認影格品質相同；FVD 的時間敏感度就是它的變化量與 FID 變化量的比值。第二，探查這個指標的「感知零空間」：從許多沒有動作的生成影片中，挑出使 FVD 最小的子集。第三，把 I3D 特徵換成自監督影片模型的特徵（VideoMAE v2 [43]），再重複一次。

它呈現了什麼。使用 I3D 特徵時，FVD 在大幅度的時間破壞下只上升一點點，而選取靜態的生成影片可以在不改善時間品質的情況下，大幅降低 FVD，兩者都是偏向逐影格內容的跡象。作者把偏差歸因於在 Kinetics 上訓練的監督式動作分類器的特徵，而 Kinetics 這個資料集中許多動作僅憑外觀就能辨認。以自監督的 VideoMAE v2 特徵計算的 FVD，在所有實驗中對時間品質敏感得多。

閱讀時要檢查什麼。先看圖 1（促成研究的例子）和實驗設計圖，再看敏感度圖，依失真類型與資料集比較 I3D 與 VideoMAE v2 的各種變體。要檢查：(a) 結論談的是相對敏感度，而不是絕對的 FVD 值，後者在不同特徵萃取器之間無法比較；(b) 每條曲線用的是哪一種 VideoMAE v2 變體（只做預訓練，還是在動作資料集上微調過）；(c) 結尾處的真實案例，在那裡分析被應用到已發表的模型上。

限制。作者指出，FVD 仍需要縮放到低解析度的正方形，長影片仍然難以評估，因為 transformer 特徵的成本是二次方的，而且他們的研究涵蓋的是一組失真與資料集，並非生成影片的每一種失敗。

為什麼和本篇有關。它說明了為什麼本篇堅持在 FVD 旁邊要搭配時間與動作的衡量，以及為什麼每個 FVD 數字都必須報告所用的特徵萃取器。

參考文獻

1. U. Singer, A. Polyak, T. Hayes et al., “Make-A-Video: Text-to-Video Generation without Text-Video Data,” arXiv:2209.14792, 2022. arXiv
2. Z. Yang, J. Teng, W. Zheng et al., “CogVideoX: Text-to-Video Diffusion Models with An Expert Transformer,” *ICLR*, 2025. arXiv
3. Team Wan, A. Wang, B. Ai, B. Wen et al., “Wan: Open and Advanced Large-Scale Video Generative Models,” arXiv:2503.20314, 2025. arXiv
4. A. Blattmann, T. Dockhorn, S. Kulal et al., “Stable Video Diffusion: Scaling Latent Video Diffusion Models to Large Datasets,” arXiv:2311.15127, 2023. arXiv
5. J. Xing, M. Xia, Y. Zhang et al., “DynamiCrafter: Animating Open-Domain Images with Video Diffusion Priors,” *ECCV*, LNCS, pp. 399–417, 2024. doi ·arXiv
6. J. Ho, T. Salimans, A. Gritsenko, W. Chan, M. Norouzi and D. J. Fleet, “Video Diffusion Models,” *NeurIPS*, 2022. proceedings ·arXiv
7. A. Blattmann, R. Rombach, H. Ling et al., “Align your Latents: High-Resolution Video Synthesis with Latent Diffusion Models,” *CVPR*, 2023. CVF
8. R. Henschel, L. Khachatryan, H. Poghosyan et al., “StreamingT2V: Consistent, Dynamic, and Extendable Long Video Generation from Text,” *CVPR*, 2025. CVF
9. J. Z. Wu, Y. Ge, X. Wang et al., “Tune-A-Video: One-Shot Tuning of Image Diffusion Models for Text-to-Video Generation,” *ICCV*, 2023. CVF
10. L. Khachatryan, A. Movsisyan, V. Tadevosyan et al., “Text2Video-Zero: Text-to-Image Diffusion Models are Zero-Shot Video Generators,” *ICCV*, 2023. CVF

11. Z. Wang, Z. Yuan, X. Wang et al., “MotionCtrl: A Unified and Flexible Motion Controller for Video Generation,” *SIGGRAPH 2024 Conference Papers*, 2024. doi ·arXiv
12. H. He, Y. Xu, Y. Guo et al., “CameraCtrl: Enabling Camera Control for Text-to-Video Generation,” *ICLR*, 2025. arXiv
13. S. Yin, C. Wu, J. Liang et al., “DragNUWA: Fine-grained Control in Video Generation by Integrating Text, Image, and Trajectory,” arXiv:2308.08089, 2023. arXiv
14. R. Rombach, A. Blattmann, D. Lorenz, P. Esser and B. Ommer, “High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models,” *CVPR*, 2022. CVF
15. L. Yu, J. Lezama, N. B. Gundavarapu et al., “Language Model Beats Diffusion — Tokenizer is Key to Visual Generation,” *ICLR*, 2024. arXiv
16. W. Kong, Q. Tian, Z. Zhang et al., “HunyuanVideo: A Systematic Framework For Large Video Generative Models,” arXiv:2412.03603, 2024. arXiv
17. A. Polyak, A. Zohar, A. Brown et al., “Movie Gen: A Cast of Media Foundation Models,” arXiv:2410.13720, 2024. arXiv
18. Y. HaCohen, N. Chiprut, B. Brazowski et al., “LTX-Video: Realtime Video Latent Diffusion,” arXiv:2501.00103, 2024. arXiv
19. D. Kondratyuk, L. Yu, X. Gu et al., “VideoPoet: A Large Language Model for Zero-Shot Video Generation,” *ICML*, PMLR 235, 2024. PMLR ·arXiv
20. L. Yu, Y. Cheng, K. Sohn et al., “MAGVIT: Masked Generative Video Transformer,” *CVPR*, 2023. CVF
21. Y. Guo, C. Yang, A. Rao et al., “AnimateDiff: Animate Your Personalized Text-to-Image Diffusion Models without Specific Tuning,” *ICLR*, 2024. arXiv
22. Z. Zheng, X. Peng, T. Yang et al., “Open-Sora: Democratizing Efficient Video Production for All,” arXiv:2412.20404, 2024. arXiv
23. G. Bertasius, H. Wang and L. Torresani, “Is Space-Time Attention All You Need for Video Understanding?,” *ICML*, PMLR 139, 2021. PMLR
24. A. Arnab, M. Dehghani, G. Heigold, C. Sun, M. Lučić and C. Schmid, “ViViT: A Video Vision Transformer,” *ICCV*, 2021. CVF
25. X. Ma, Y. Wang, X. Chen et al., “Latte: Latent Diffusion Transformer for Video Generation,” *Transactions on Machine Learning Research*, 2025. arXiv
26. B. Lin, Y. Ge, X. Cheng et al., “Open-Sora Plan: Open-Source Large Video Generation Model,” arXiv:2412.00131, 2024. arXiv
27. J. Ho, W. Chan, C. Saharia et al., “Imagen Video: High Definition Video Generation with Diffusion Models,” arXiv:2210.02303, 2022. arXiv
28. O. Bar-Tal, H. Chefer, O. Tov et al., “Lumiere: A Space-Time Diffusion Model for Video Generation,” *SIGGRAPH Asia 2024 Conference Papers*, 2024. doi ·arXiv
29. Y. Lipman, R. T. Q. Chen, H. Ben-Hamu, M. Nickel and M. Le, “Flow Matching for Generative Modeling,” arXiv:2210.02747, 2022. arXiv
30. W. Peebles and S. Xie, “Scalable Diffusion Models with Transformers,” *ICCV*, 2023. CVF
31. S. Yin, C. Wu, H. Yang et al., “NUWA-XL: Diffusion over Diffusion for eXtremely Long Video Generation,” *ACL*, pp. 1309–1320, 2023. doi ·arXiv
32. H. Qiu, M. Xia, Y. Zhang et al., “FreeNoise: Tuning-Free Longer Video Diffusion via Noise Rescheduling,” *ICLR*, 2024. arXiv
33. R. Villegas, M. Babaeizadeh, P.-J. Kindermans et al., “Phenaki: Variable Length Video Genera-

tion From Open Domain Textual Description," arXiv:2210.02399, 2022. arXiv
34. Z. Huang, Y. He, J. Yu et al., "VBench: Comprehensive Benchmark Suite for Video Generative Models," *CVPR*, 2024. CVF
35. T. Yin, Q. Zhang, R. Zhang et al., "From Slow Bidirectional to Fast Autoregressive Video Diffusion Models," *CVPR*, 2025. CVF
36. B. Chen, D. M. Monso, Y. Du, M. Simchowitz, R. Tedrake and V. Sitzmann, "Diffusion Forcing: Next-token Prediction Meets Full-Sequence Diffusion," *NeurIPS*, 2024. proceedings ·arXiv
37. X. Huang, Z. Li, G. He, M. Zhou and E. Shechtman, "Self Forcing: Bridging the Train-Test Gap in Autoregressive Video Diffusion," *NeurIPS*, 2025. arXiv
38. T. Unterthiner, S. van Steenkiste, K. Kurach, R. Marinier, M. Michalski and S. Gelly, "Towards Accurate Generative Models of Video: A New Metric & Challenges," arXiv:1812.01717, 2018. arXiv
39. J. Carreira and A. Zisserman, "Quo Vadis, Action Recognition? A New Model and the Kinetics Dataset," *CVPR*, 2017. CVF
40. W. Kay, J. Carreira, K. Simonyan et al., "The Kinetics Human Action Video Dataset," arXiv:1705.06950, 2017. arXiv
41. K. Soomro, A. R. Zamir and M. Shah, "UCF101: A Dataset of 101 Human Actions Classes From Videos in The Wild," technical report CRCV-TR-12-01, arXiv:1212.0402, 2012. arXiv
42. S. Ge, A. Mahapatra, G. Parmar, J.-Y. Zhu and J.-B. Huang, "On the Content Bias in Fréchet Video Distance," *CVPR*, 2024. CVF
43. L. Wang, B. Huang, Z. Zhao et al., "VideoMAE V2: Scaling Video Masked Autoencoders With Dual Masking," *CVPR*, 2023. CVF
44. Z. Huang, F. Zhang, X. Xu et al., "VBench++: Comprehensive and Versatile Benchmark Suite for Video Generative Models," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 48, no. 3, pp. 3268–3285, 2026. doi ·arXiv
45. Y. Liu, X. Cun, X. Liu et al., "EvalCrafter: Benchmarking and Evaluating Large Video Generation Models," *CVPR*, 2024. CVF
46. Z. Zheng, X. Peng, Y. Lou et al., "Open-Sora 2.0: Training a Commercial-Level Video Generation Model in $200k," arXiv:2503.09642, 2025. arXiv
47. M. Bain, A. Nagrani, G. Varol and A. Zisserman, "Frozen in Time: A Joint Video and Image Encoder for End-to-End Retrieval," *ICCV*, 2021. CVF ·arXiv
48. T.-S. Chen, A. Siarohin, W. Menapace et al., "Panda-70M: Captioning 70M Videos with Multiple Cross-Modality Teachers," *CVPR*, 2024. CVF
49. A. Rössler, D. Cozzolino, L. Verdoliva, C. Riess, J. Thies and M. Nießner, "FaceForensics++: Learning to Detect Manipulated Facial Images," *ICCV*, 2019. doi ·arXiv
50. P. Fernandez, H. Elsahar, I. Z. Yalniz and A. Mourachko, "Video Seal: Open and Efficient Video Watermarking," arXiv:2412.09492, 2024. arXiv
51. A. Melnik, M. Ljubljanac, C. Lu, Q. Yan, W. Ren and H. Ritter, "Video Diffusion Models: A Survey," *Transactions on Machine Learning Research*, 2024. arXiv
52. Z. Xing, Q. Feng, H. Chen et al., "A Survey on Video Diffusion Models," arXiv:2310.10647, 2023. arXiv
53. Y. Liu, K. Zhang, Y. Li et al., "Sora: A Review on Background, Technology, Limitations, and Opportunities of Large Vision Models," arXiv:2402.17177, 2024. arXiv

DLCV 11・穩健性：分布偏移、對抗樣本與異常

視覺模型為什麼在測試集之外會失效，以及該怎麼辦：分布偏移的種類與衡量它的基準、資料擴增、預訓練、測試時適應與領域適應；對抗威脅模型、FGSM、PGD、對抗訓練、誠實的評估與認證穩健性；分布外偵測與工業異常偵測的分數、指標與陷阱。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/deep-learning/dl-11-robustness/

你將學到

- 如何分辨視覺模型的三種穩健性（robustness）問題：**分布偏移**（distribution shift；資料變了）、**對抗樣本**（adversarial example；有人刻意改動輸入），以及**分布外或異常的輸入**（out-of-distribution or anomalous input；輸入根本不屬於這個任務），以及為什麼每一種都需要自己的測試。
- 偏移如何描述（共變量偏移、標籤偏移與概念偏移），哪些基準可以衡量它（損壞、風格化表現、自然對抗影像、受控與真實環境的資料集），以及證據顯示什麼有幫助：資料擴增、更多樣的預訓練、測試時適應、領域適應與領域泛化。
- 對抗**威脅模型**（threat model）如何陳述（ℓ_p 球、白箱或黑箱存取），**FGSM** 與 **PGD** 在公式與 NumPy 中怎麼運作，**對抗訓練**（adversarial training）換來什麼、又花掉什麼，為什麼薄弱的評估會高估穩健性（梯度遮蔽），以及隨機平滑的**認證**（certificate）保證了什麼。
- 分布外（OOD）偵測與異常偵測（anomaly detection）如何定義，常用分數如何運作（**最大 softmax 機率、能量、馬氏距離、k 近鄰距離**），如何衡量（**AUROC、95% TPR 下的 FPR、AUPR**），以及用**區塊記憶庫**（patch memory bank；PatchCore 背後的想法）做工業瑕疵偵測的做法。
- 哪些陷阱會讓穩健性數字產生誤導：近分布外與遠分布外、被汙染的 OOD 測試集、在測試分布上選模型，以及只對某一種偏移成立的進步。

先看全貌

一個在測試集上拿到 98% 的模型，只被檢查過「長得像訓練資料」的資料。部署後的模型會遇到別的資料：新相機拍的照片、被攻擊者修改過的影像，以及從來不在標籤集裡的物體。穩健性研究的就是這時候會發生什麼，以及怎麼讓答案不那麼令人擔心。

> **用最簡單的話說**
>
> 想像一位只讀過一本課本的學生。考試時有三件事可能出錯。第一，考卷印得模糊、褪色：題目還是同一類，但看起來不一樣（**分布偏移**）。第二，有個惡作劇的人把題目裡的幾個字改掉，讓學生讀錯，而且專挑最會讓這位學生搞混的字（**對抗樣本**）。第三，考卷上冒出一題完全不同科目的題目：正確答案是「這不是我的科目」，學生卻還是信心滿滿地寫了答案（**分布外輸入**）。好學生能應付模糊的字跡、不容易被騙，而且知道什麼時候該說「我不知道」。

為什麼重要。這三種失效造成的傷害不同。偏移會悄悄拉低現場的準確率，所以一個看起來已經完成的模型，在上線後會持續犯更多錯。對抗樣本是安全問題：任何決策值得被操縱的系統（內容過濾、身分檢查、交通標誌辨識）都會被攻擊。無法回答的輸入會產生信心十足的胡說，這是安全關鍵系統所能給出的最危險的輸出。解法也不一樣，所以第一項實務技能，就是說得出你面對的是哪一種問題。

本篇的位置。 DLCV 02 已經介紹過 ImageNet-C、-R 與 -A、一步式的 FGSM 攻擊、捷徑學習，以及用溫度縮放做校準；這裡在它們的基礎上往下談，不重複。ML 10 用重要性權重定義了共變量、標籤與概念偏移，也談到部署後的監控。PR 01 推導了拒絕選項，PR 10 則在一個小型手寫數字專案上，區分選擇性分類、開放集合辨識與異常偵測。ML 01 與 ML 05A 談了以重建為基礎的異常分數，ML 09 則解釋為什麼微調會侵蝕基礎模型的穩健性。本篇所有程式碼用 NumPy、SciPy、scikit-image 與 scikit-learn 就能在 CPU 上幾秒內跑完；其中的「網路」是 8×8 手寫數字上的小型多層感知器，所以我們印出的每個數字都來自玩具實驗，並且會標明。

三種穩健性問題，一張地圖

白話版。對一次失效問三個問題。任務沒變，資料卻變了嗎？有人刻意把這一個輸入改了一點點嗎？輸入根本在任務之外，所以沒有任何標籤是對的嗎？這三種情況就是分布偏移、對抗樣本，與分布外（out-of-distribution, OOD）輸入。

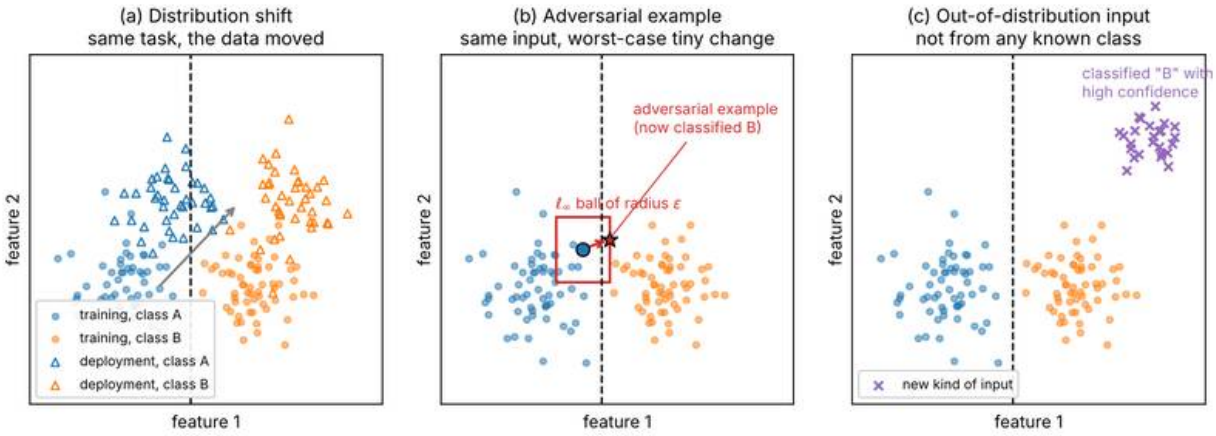


圖 *1* — 在同一個合成的二類問題上看三種穩健性問題。(*a*) 分布偏移：部署資料（三角形）離開了訓練資料，原本對訓練資料沒問題的邊界現在會出錯。(*b*) 對抗樣本：在正確輸入周圍的小方框內，最壞情況的點越過了邊界。(*c*) 分布外輸入：訓練時從未見過的那類輸入，仍然得到信心很高的類別標籤。

精確版。設分類器 f 用取自分布 $p_{\text{train}}(\mathbf{x}, y)$ 的樣本訓練，其中 $\mathbf{x}$ 是影像，標籤 $y \in \mathcal{Y} = \{1, \dots, K\}$。用 $\text{acc}_p(f) = \Pr_{(\mathbf{x},y)\sim p}[f(\mathbf{x}) = y]$ 表示它在分布 p 上的準確率。

1. **分布偏移**。測試資料來自 $p_{\text{test}} \neq p_{\text{train}}$，但標籤集 $\mathcal{Y}$ 相同。問題是 $\text{acc}_{p_{\text{test}}}(f)$ 比 $\text{acc}_{p_{\text{train}}}(f)$ 低多少，以及怎麼減少這個落差。
2. **對抗穩健性**。對每個測試配對 $(\mathbf{x}, y)$，對手可以把 $\mathbf{x}$ 換成允許集合 $\mathcal{S}(\mathbf{x})$ 中的任何 $\mathbf{x}'$，這個集合通常是 $\mathbf{x}$ 周圍的小球。若對 $\mathcal{S}(\mathbf{x})$ 中的**每一個** $\mathbf{x}'$ 都有 $f(\mathbf{x}') = y$，模型在 $(\mathbf{x}, y)$ 上就是穩健的。

問題問的是最壞情況，不是平均。

3. **OOD 與異常偵測**。有些測試輸入在 $\mathcal{Y}$ 中沒有正確標籤（新的物體類別），或來自訓練資料從未涵蓋的輸入空間區域（有瑕疵的零件、損毀的影格）。我們想要一個分數 $s(\mathbf{x})$：分布內（in-distribution, ID）的輸入分數高，這些輸入分數低，讓系統可以拒答或發出警報。

	分布偏移	對抗樣本	OOD / 異常
什麼變了	資料分布	某一個輸入，且是刻意的	輸入在任務之外
誰造成的	外在世界（相機、地點、時間）	帶著目標的對手	外在世界（新類別、瑕疵）
我們要什麼	維持準確率	在每一種允許的改動下標籤都不變	標記該輸入，不要作答
典型指標	偏移後測試集上的準確率	預算 ε 下的穩健準確率	AUROC、95% TPR 下的 FPR
本篇位置	分布偏移	對抗樣本	分布外與異常偵測

三者在邊緣會重疊。嚴重的損壞可以讓輸入實質上變成 OOD；對抗樣本是由對手挑選的偏移；ImageNet-A 是一組因為會騙倒分類器而被挑出來的自然照片 [1]，介於偏移與對抗樣本之間。不過這張表說明了為什麼單一個穩健性數字永遠無法涵蓋三者：它們問的問題不同，需要的測試資料也不同。

分布偏移

白話版。測試資料和訓練資料是同一類（同樣的類別、同樣的任務），但看起來不一樣：不同的相機、光線、風格、地點或時間。準確率會下降，常常下降很多，而且模型不會給任何警告。

偏移的種類

常用的詞彙用兩種方式拆解聯合分布，$p(\mathbf{x}, y) = p(y \mid \mathbf{x})\, p(\mathbf{x}) = p(\mathbf{x} \mid y)\, p(y)$，並依哪個因子改變來為偏移命名：

- **共變量偏移（covariate shift）：** $p(\mathbf{x})$ 改變，$p(y \mid \mathbf{x})$ 不變。新的掃描儀、起霧、另一家醫院的染色方式。
- **標籤（先驗）偏移（label shift）：** $p(y)$ 改變，$p(\mathbf{x} \mid y)$ 不變。疫情期間某種罕見疾病變得常見。
- **概念偏移（concept shift）：** $p(y \mid \mathbf{x})$ 本身改變。某個類別的定義被修訂。

ML 10 用重要性權重與標籤偏移校正推導了這幾種偏移，這裡不重複。視覺領域還有兩個常用的詞。**領域偏移**（domain shift）是指名稱明確的資料來源之間的共變量偏移（合成對真實、這家醫院對那家醫院）；**子群體偏移**（subpopulation shift）則保持相同種類的影像，但改變各個群體出現的頻率；WILDS 兩者都有 [2]。Yang 等人的綜述加了一個區分，後面會變得很重要：**共變量偏移**改變輸入的外觀而標籤仍然有效，**語意偏移**（semantic shift）則帶來標籤落在 $\mathcal{Y}$ 之外的輸入 [3]。我們希望模型對共變量偏移保持穩健，並偵測出語意偏移。

衡量偏移穩健性的基準

白話版。真正的部署資料很少能事先拿到，所以研究者建立了一次只改變一件事的測試集，或是收集同樣類別但自然地不太一樣的照片。

主要的幾個家族，除非另外說明，都以 ImageNet 類別標註：

- **合成損壞**。 **ImageNet-C** 以五種嚴重程度加上雜訊、模糊、天氣與數位損壞，作者也提出了用於擾動序列的 ImageNet-P [4]。細節與平均損壞錯誤率在 DLCV 02。
- **風格化表現**。 **ImageNet-R** 收集藝術品、卡通、雕塑與其他表現形式；同一篇論文還提出其他真實世界的偏移資料集，並發現對紋理與局部影像統計有幫助的方法，對其他偏移（例如地理變化）沒有幫助 [5]。
- **自然對抗影像**。 **ImageNet-A** 保留未經修改、但被 ResNet-50 判錯的照片；它們能轉移到其他模型，顯示模型有共同的弱點 [1]。
- **受控收集**。 **ObjectNet** 以隨機的背景、旋轉與視角拍攝物體，只當測試集，沒有訓練切分 [6]。
- **重新收集**。 **ImageNetV2** 依照原本的收集流程重建測試集；即使盡可能照抄流程，準確率還是下降了 [7]（見 ML 10）。
- **真實環境**。 **WILDS** 收集十個來自真實應用的偏移資料集，例如不同醫院的組織切片與新地點的野外相機陷阱，並報告標準訓練在分布外的表現遠低於分布內，而現有的穩健性方法也沒有縮小這個差距 [2]。

怎麼讀這些數字。乾淨準確率較高的模型，偏移後的準確率通常也較高，所以「它在 ImageNet-R 上分數更高」可能只是在說「它是個更好的模型」。Taori 等人在 213 種測試條件下評估了 204 個 ImageNet 模型，並提出**有效穩健性**（effective robustness）：偏移測試集上的準確率，超出由標準模型擬合出的趨勢線根據乾淨準確率所預測的部分 [8]。Miller 等人發現，對許多偏移而言，不同架構與訓練選擇下的偏移準確率與乾淨準確率落在接近一條直線上（「線上的準確率」，accuracy on the line），只有某些合成偏移與一個醫療資料集的相關性較弱 [9]。實務上的結論：比較穩健性介入手段時，要在相同的乾淨準確率下比，或同時列出兩個數字。

選讀：有效穩健性與線上的準確率（見「補充資料」頁）。基準趨勢線如何擬合、為什麼用 *logit* 或 *probit* 座標軸，以及怎麼讀穩健性散布圖。

程式碼：損壞、資料擴增與測試批次正規化

這個玩具實驗在 scikit-learn 的 8×8 手寫數字上訓練一個小型 MLP，並用三種損壞、嚴重程度 1 到 5 去損壞測試影像。網路用訓練集算出的統計量把每個像素標準化，做法就像批次正規化層在測試時使用的滑動統計量。我們比較三個模型：一般模型；用雜訊擴增訓練的模型（每張訓練影像多一份隨機嚴重程度的雜訊副本）；以及帶有**測試批次正規化**（test-batch normalization）的一般模型，它在損壞後的測試批次上重新計算每個像素的平均與標準差，而不是使用訓練統計量。

```
import numpy as np
from scipy.ndimage import gaussian_filter
from sklearn.datasets import load_digits
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.neural_network import MLPClassifier
```

```
X, y = load_digits(return_X_y=True)
X = X / 16.0                                            # 8x8 images, pixels in [0, 1]
Xtr, Xte, ytr, yte = train_test_split(X, y, test_size=0.3, stratify=y, random_state=0)
rng = np.random.default_rng(0)

corruptions = {                                         # severity s = 1..5
    "noise":    lambda X, s: np.clip(X + rng.normal(0, 0.1 * s, X.shape), 0, 1),
    "blur":     lambda X, s: gaussian_filter(X.reshape(-1, 8, 8), (0, 0.25 * s, 0.25 *
     ↪  s)).reshape(-1, 64),
    "contrast": lambda X, s: 0.5 + (X - 0.5) * (1 - 0.15 * s),
}

def norm(X, ref):                                       # standardize each pixel with ref's
 ↪  statistics
    return (X - ref.mean(0)) / (ref.std(0) + 0.05)

def fit(X, y):
    return MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(64,), alpha=1e-3, max_iter=400,
     ↪  random_state=0).fit(norm(X, Xtr), y)

plain = fit(Xtr, ytr)
s_rand = rng.integers(1, 6, (len(Xtr), 1))              # random noise severity per training
 ↪  image
augmented = fit(np.vstack([Xtr, corruptions["noise"](Xtr, s_rand)]), np.r_[ytr, ytr])

for name, corrupt in corruptions.items():
    rows = {"plain": [], "noise-aug": [], "test-norm": []}
    for s in range(6):
        Xs = Xte if s == 0 else corrupt(Xte, s)
        rows["plain"].append(plain.score(norm(Xs, Xtr), yte))
        rows["noise-aug"].append(augmented.score(norm(Xs, Xtr), yte))
        rows["test-norm"].append(plain.score(norm(Xs, Xs), yte))   # statistics of the test
         ↪  batch
    for k, v in rows.items():
        print(f"{name:8s} {k:9s}", " ".join(f"{a:.2f}" for a in v))
```

它印出嚴重程度 0（乾淨）到 5 的測試準確率：

```
noise    plain     0.98 0.94 0.75 0.54 0.41 0.31
noise    noise-aug 0.97 0.96 0.93 0.82 0.74 0.62
noise    test-norm 0.98 0.97 0.90 0.83 0.73 0.61
blur     plain     0.98 0.98 0.96 0.82 0.46 0.21
blur     noise-aug 0.97 0.97 0.97 0.90 0.78 0.58
blur     test-norm 0.98 0.98 0.97 0.95 0.89 0.81
contrast plain     0.98 0.92 0.46 0.20 0.19 0.19
contrast noise-aug 0.97 0.98 0.96 0.93 0.84 0.60
contrast test-norm 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
```

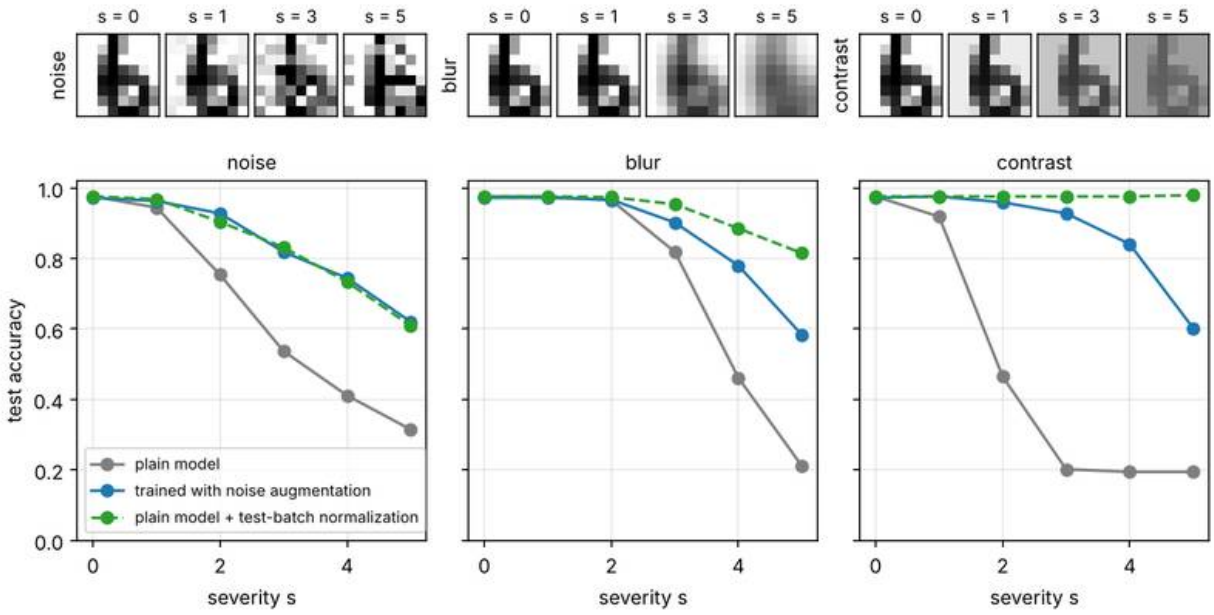


圖 2 — 小型 *MLP* 在損壞的手寫數字上的準確率（我們的玩具實驗）。上：每種損壞與嚴重程度各取一張測試影像。下：一般模型、用雜訊擴增訓練的模型，以及在損壞的測試批次上重新計算每像素統計量的一般模型。

（所有數字都來自我們的玩具實驗。）有四個教訓可以帶到真實網路上：

- **看起來溫和的改變就足夠了**。把對比降到原本範圍的 70%（嚴重程度 2），就讓一般模型的準確率減半，即使人可以輕鬆讀出這些數字。
- **資料擴增有幫助，而且不只對它用過的那種損壞**。用雜訊訓練，在這裡對模糊與對比也有幫助，這正是多樣化擴增所寄望的。它犧牲了一點乾淨準確率（0.98 變成 0.97），而真實基準顯示，轉移到其他偏移遠遠不能保證 [5], [8]。
- **在假設成立時，重新估計正規化統計量是便宜又有效的修正**。對比損壞是對每個像素的仿射變換，逐像素標準化可以完全還原它，所以準確率維持在 0.98。雜訊改變統計量的方式是標準化還原不了的，所以收益較小。
- **測試批次正規化需要一個批次**。它一次使用了同一種損壞的全部 540 張測試影像。如果只有幾張影像，或批次混合了好幾種條件，統計量就會是錯的（練習 1）。

什麼有幫助，什麼沒有

白話版。有五個家族的解法。用更多樣的影像訓練；從在非常多樣的資料上預訓練的模型出發；在模型運作時讓它適應測試資料；事先用目標領域的未標註資料讓它適應；或是在多個領域上訓練，期望它能泛化到新的領域。每一種都有成本，也都有它成立的條件。

資料擴增。資料擴增讓訓練分布變寬，使測試分布更有可能落在其中。**AugMix** 把同一張影像的幾條隨機擴增鏈混合起來，並加上 Jensen–Shannon 一致性損失，要求網路對原圖與擴增版本給出相近的預測 [10]。作者刻意移除了與 ImageNet-C 損壞重疊的運算，讓這個基準衡量的是對沒見過的損壞的轉移能力，而不是對測試損壞的背誦 [10]。風格化訓練把影像紋理換成繪畫風格，

讓 ResNet-50 更依賴形狀，並改善了對多種失真的穩健性 [11]。要小心的是 ImageNet-R 那項研究：擴增與更大的模型在某些真實偏移（風格、模糊）上有幫助，在另一些（地理）上沒有，而且沒有任何受評估的方法能在所有偏移上一致地改善穩健性 [5]。通用的擴增配方在 DLCV 02。

在更多樣的資料上預訓練。在 Taori 等人的測試平台中，大多數穩健性介入手段對自然偏移幾乎沒有帶來有效穩健性；主要的例外是用更大、更多樣的資料訓練 [8]。以網路上的影像–文字配對訓練的零樣本 CLIP 模型，在自然的 ImageNet 偏移上大幅提高了有效穩健性，但 CLIP 論文也指出，一旦用完全監督的方式在 ImageNet 上擬合分類器，這個好處幾乎消失 [12]。Fang 等人檢驗了五個可能的原因（資料集大小、訓練分布、訓練時的語言監督、測試時的語言監督、對比損失），發現**更多樣的訓練分布**是主因 [13]。所以微調會侵蝕穩健性；WiSE-FT 把零樣本模型與微調後模型的權重取平均，保留兩者的大部分優點 [14]（另見 ML 09 的 LP-FT）。

測試時適應（test-time adaptation, TTA）。如果未標註的測試影像是一批一批到達，模型可以在預測前先調整自己。最簡單的形式就是我們玩具實驗中的做法：Schneider 等人把 25 個預訓練模型的批次正規化統計量換成損壞測試影像的統計量，一致地改善了對損壞的穩健性，甚至只用單一樣本來適應也有效 [15]。**TENT** 再往前一步：它重新估計正規化統計量，並且在每個測試批次上，以最小化模型自身預測的熵，線上更新正規化層中逐通道的仿射參數 [16]。TTA 假設測試資料是一串偏移相當穩定的資料流；它在測試時增加運算量，如果資料流改變，還可能漂移。

選讀：測試時的熵最小化（見「補充資料」頁）。*TENT* 的目標函數、它改變哪些參數與原因，以及要留意的失敗情況。

非監督式領域適應（unsupervised domain adaptation, UDA）。如果訓練期間有目標領域的未標註影像，就可以訓練模型在沒有目標標籤的情況下在那裡運作。**領域對抗訓練（DANN）**在特徵上加一個小型領域分類器，兩者之間放一個**梯度反轉層**（gradient-reversal layer），使特徵既對有標註來源領域上的標籤任務有用，同時又無法分辨來源與目標 [17]。這個想法根據領域適應理論：如果分類器在特徵空間中分不出兩個領域，好的來源分類器就應該能轉移過去。

選讀：領域對抗訓練與梯度反轉層（見「補充資料」頁）。*DANN* 的目標函數寫成最小–最大問題的形式、用一行實作它的那一層，以及對齊特徵何時有害。

領域泛化（domain generalization, DG）。沒有任何目標資料時，在多個來源領域上訓練模型，期望它能在沒見過的領域上運作。Zhou 等人的綜述把 DG 方法分成領域對齊、元學習、資料擴增與集成學習等類別 [18]。Gulrajani 與 Lopez-Paz 接著在同一個測試平台 DomainBed 中，以相同的調參力氣與明確的模型選擇規則，重跑了許多 DG 演算法，發現搭配強網路與資料擴增的單純經驗風險最小化（ERM，也就是在合併後的來源資料上做一般訓練）表現與它們相當甚至更好 [19]。他們的重點在方法論：一個 DG 方法，如果沒有一套不偷看測試領域的超參數選擇規則，就是不完整的。

選讀：*Gulrajani 與 Lopez-Paz：In Search of Lost Domain Generalization（ICLR 2021）*（見「論文導讀」頁）。*DomainBed* 的三種模型選擇規則如何運作，以及怎麼讀它的表格。

沒有幫助，或不可靠的做法。在 Taori 等人的測試平台中，對合成損壞的穩健性只能微弱地預測對自然偏移的穩健性，ℓ_p 對抗穩健性也是如此 [8]。在某個基準上調好的方法，常常只對那個基準有幫助 [5]。在固定資料下更換架構，影響小於資料本身 [8], [13]。實務規則由此而來：要在好幾種偏移上測試，其中至少包含一種來自你自己部署環境的真實偏移。

偏移下的信心

白話版。在偏移下，模型犯錯變多，但它通常不會等比例地變得沒有信心，所以它的機率不再代表它說的意思。

Ovadia 等人在好幾個任務上對資料集偏移下的不確定性方法做了基準測試，發現偏移越大校準越差，在分布內驗證資料上擬合的事後校準（例如溫度縮放）在偏移下不夠用，而對多個模型取平均的方法（例如深度集成）表現最穩 [20]。溫度縮放在 DLCV 02 中解釋過，ML 10 則用玩具實驗示範了擬合好的溫度如何在偏移下失靈。實務上的結論：在乾淨驗證資料上選好的信心門檻，到了現場會接受更多錯誤答案，所以部署後要監控信心的分布（ML 10）。

對抗樣本

白話版。對幾乎任何一張被正確分類的影像，附近都有另一張影像（人眼常常分辨不出來）會被網路分類錯誤。攻擊者的做法，是直接問網路：每個像素該往哪個方向移動。

什麼是對抗樣本

Szegedy 等人報告，只要加上一個經由最大化網路預測誤差而找到、人眼無法察覺的擾動，就能讓深度網路誤分類一張影像，而且同一個擾動往往也能騙過用另一個資料子集訓練的不同網路 [21]。Goodfellow 等人用網路在高維度下的近似線性來解釋這個現象，並提出一步式的快速梯度符號法（fast gradient sign method）[22]，DLCV 02 已推導並測試過。本節補上評估與改善穩健性所需的部分：威脅模型、多步攻擊、對抗訓練、誠實的評估，以及認證。

威脅模型

白話版。在說清楚「對什麼穩健」之前，「穩健」沒有任何意義：攻擊者可以改多少，攻擊者又知道些什麼？

威脅模型（threat model）固定了三件事。

1. 允許的擾動。多數研究使用乾淨影像 $\mathbf{x} \in [0,1]^d$ 周圍半徑為 ε 的 ℓ_p 球：

$$\mathcal{S}_p(\mathbf{x}) = \{\mathbf{x}' \in [0,1]^d : \|\mathbf{x}' - \mathbf{x}\|_p \le \varepsilon\}, \qquad \|\boldsymbol{\delta}\|_\infty = \max_i |\delta_i|, \qquad \|\boldsymbol{\delta}\|_2 = \Big(\sum_i \delta_i^2\Big)^{1/2},$$

其中 d 是像素值的個數，$\boldsymbol{\delta} = \mathbf{x}' - \mathbf{x}$ 是擾動，δ_i 是它的第 i 個分量。ℓ_∞ 球讓每個像素最多改變 ε（到處都改一點點）；ℓ_2 球限制改變的總能量；ℓ_0「範數」則計算有多少像素改變（只改幾個像素，但改很多）。在 CIFAR-10 上，ℓ_∞ 的 $\varepsilon = 8/255$ 是標準預算：Madry 等人在 0–255 的像素尺度上以 $\varepsilon = 8$ 訓練並攻擊 [23]，RobustBench 則為 ℓ_∞ 與 ℓ_2 威脅模型以及常見損壞維護排行榜 [24]。小的 ℓ_p 範數是「難以察覺」的方便替代，但不是它的定義。

2. 攻擊者的知識。在**白箱**（white-box）攻擊中，攻擊者知道模型與權重，可以計算梯度。在**黑箱**（black-box）攻擊中，攻擊者只能查詢模型。Papernot 等人展示了一種實用的黑箱攻擊：查詢目標模型來標註輸入，用這些輸入訓練一個本地的替代模型，在替代模型上製作對抗樣本，再靠**轉**

移（transfer）攻擊目標 [25]。其他黑箱攻擊只靠查詢來估計決策邊界。穩健性的主張應該針對白箱攻擊來做，因為今天某個攻擊者做不到的事，明天資訊更充分的攻擊者可能就做到了。

3. 目標。無目標（untargeted）攻擊只要任何錯誤標籤；**有目標**（targeted）攻擊要的是指定的標籤（停車標誌被讀成速限標誌）。有目標攻擊比較難，所以兩者給出的數字不同。

FGSM 與 PGD 的精確版本

白話版。 FGSM 沿著損失往上爬一大步。PGD 則爬很多小步，每一步之後把影像拉回允許的球內。PGD 能找到更強的對抗樣本，是標準的一階攻擊。

令 $\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}, \mathbf{x}, y)$ 是參數為 $\boldsymbol{\theta}$ 的網路在輸入 $\mathbf{x}$、標籤 y 上的交叉熵損失。對 ℓ_∞ 球的 **FGSM** [22] 為

$$\mathbf{x}_{\text{adv}} = \Pi_{[0,1]^d}\big(\mathbf{x} + \varepsilon\ \operatorname{sign}(\nabla_{\mathbf{x}} \mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}, \mathbf{x}, y))\big),$$

其中 $\nabla_{\mathbf{x}}\mathcal{L}$ 是損失對輸入像素的梯度，sign 逐項作用（得到 -1、0 或 $+1$），$\Pi_{[0,1]^d}$ 把每個像素截到合法範圍。把每個像素恰好往增加損失的方向移動 $\pm\varepsilon$，是損失的線性近似在 ℓ_∞ 球內所能做到的最好。

投影梯度下降（projected gradient descent, PGD）[23] 從球內的隨機點開始，重複 T 次較小的步伐：

$$\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{x} + \mathbf{u}, \quad \mathbf{u} \sim \mathcal{U}[-\varepsilon, \varepsilon]^d, \qquad \mathbf{x}^{(t+1)} = \Pi_{\mathcal{S}(\mathbf{x})}\big(\mathbf{x}^{(t)} + \alpha\ \operatorname{sign}(\nabla_{\mathbf{x}} \mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}, \mathbf{x}^{(t)}, y))\big),$$

其中 $\mathbf{u}$ 是球內的均勻雜訊（隨機起點），α 是步長，$t = 0, \dots, T-1$ 計算步數，$\Pi_{\mathcal{S}(\mathbf{x})}$ 是對允許集合的投影。對與合法像素範圍相交的 ℓ_∞ 球，投影是兩次截斷：先做 $x_i' \leftarrow \min(\max(x_i', x_i - \varepsilon), x_i + \varepsilon)$，再做 $x_i' \leftarrow \min(\max(x_i', 0), 1)$。最後的迭代點 $\mathbf{x}^{(T)}$ 就是對抗樣本。PGD 是「對損失做梯度上升」；這個名字來自最佳化領域，同一個演算法在那裡是最小化。因為損失曲面不是凹的，隨機起點與幾次重新啟動會有幫助；Madry 等人觀察到，從許多隨機起點到達的損失值相當集中，這支持了 PGD 是可靠的一階對手 [23]。

另一個常見的損失是 Carlini 與 Wagner 的**邊際損失**（margin loss），它直接最大化最大的錯誤 logit 與正確 logit 之間的差距，而不是交叉熵 [26]。交叉熵飽和時它就派上用場，這也是認真的評估要跑好幾種攻擊的原因之一。

選讀：決定評估結果的攻擊設定（見「補充資料」頁）。步長、步數、重新啟動、邊際損失、ℓ_2 *PGD*，以及 *AutoAttack* 固定了哪些選擇。

對抗訓練

白話版。如果模型在附近最壞的影像上失敗，就用附近最壞的影像訓練它。訓練時，對每個批次先用 PGD 攻擊，然後用被攻擊過的影像而不是乾淨影像來擬合。

Madry 等人把穩健訓練寫成最小–最大（鞍點）問題 [23]：

$$\min_{\boldsymbol{\theta}} \rho(\boldsymbol{\theta}), \qquad \rho(\boldsymbol{\theta}) = \mathbb{E}_{(\mathbf{x},y)\sim\mathcal{D}}\Big[\max_{\delta \in \mathcal{S}} \mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}, \mathbf{x} + \delta, y)\Big],$$

其中 $\mathcal{D}$ 是資料分布，$\mathcal{S}$ 是允許的擾動集合（例如 $\|\delta\|_\infty \le \varepsilon$），內層的最大化是攻擊者的最佳擾動，外層的最小化是防禦者的訓練。實務上，內層最大化用幾步的 PGD 近似，外層最小化則對得到的對抗批次做一般的隨機梯度下降。

它的代價：

- **運算量**。每個訓練步驟都需要一次 T 步的攻擊，所以訓練的成本大約是 $T+1$ 倍。
- **容量**。 Madry 等人發現，穩健分類需要比乾淨分類更大的網路；小網路對 PGD 訓練時可能崩潰成只預測一個類別，而用一步式 FGSM 訓練則會對它狹窄的擾動集合過擬合，在大 ε 下無法抵擋 PGD [23]。
- **乾淨準確率**。穩健模型在乾淨資料上通常比較不準。Tsipras 等人證明了這個取捨在一個簡單而自然的設定中確實存在，並主張穩健模型學到的是不同的特徵，而這些特徵恰好和人類感知更一致 [27]。**TRADES** 把穩健錯誤拆成自然錯誤加上邊界錯誤，並用一個損失透過單一權重明確地在兩者間取捨 [28]。

選讀：*Madry 等人：Towards Deep Learning Models Resistant to Adversarial Attacks（ICLR 2018）*（見「論文導讀」頁）。鞍點的觀點、容量實驗，以及怎麼讀它的攻擊結果表。

程式碼：在手寫數字上做 FGSM、PGD 與對抗訓練

NumPy 手動計算單隱藏層 MLP 的輸入梯度：對 softmax 輸出 $\mathbf{p}$ 與 one-hot 標籤 $\mathbf{e}_y$，交叉熵對 logits 的梯度是 $\mathbf{p}-\mathbf{e}_y$，再把它依序反傳過輸出層、ReLU 與第一層。兩個模型都對訓練資料做同樣的 50 趟；穩健模型擬合的是針對它當前權重製作的 PGD 樣本（$\varepsilon=0.15$，5 步）。

```
import numpy as np
from sklearn.datasets import load_digits
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.neural_network import MLPClassifier

X, y = load_digits(return_X_y=True)
X = X / 16.0                                          # pixels in [0, 1]
Xtr, Xte, ytr, yte = train_test_split(X, y, test_size=0.3, stratify=y, random_state=0)
rng = np.random.default_rng(0)

def input_grad(m, X, y):
    """Gradient of the cross-entropy loss with respect to the input pixels."""
    (W1, W2), (b1, b2) = m.coefs_, m.intercepts_
    h = np.maximum(X @ W1 + b1, 0)                    # hidden ReLU layer
    z = h @ W2 + b2                                   # logits
    g = np.exp(z - z.max(1, keepdims=True)); g /= g.sum(1, keepdims=True)
    g[np.arange(len(y)), y] -= 1                      # dL/dz = softmax(z) - one-hot(y)
    return ((g @ W2.T) * (h > 0)) @ W1.T              # back through ReLU and first layer

def fgsm(m, X, y, eps):
    return np.clip(X + eps * np.sign(input_grad(m, X, y)), 0, 1)

def pgd(m, X, y, eps, steps=10):
    alpha = 2.5 * eps / steps                         # step size
    Xa = np.clip(X + rng.uniform(-eps, eps, X.shape), 0, 1)        # random start in the ball
```

```
    for _ in range(steps):
        Xa = Xa + alpha * np.sign(input_grad(m, Xa, y))             # ascent step on the loss
        Xa = np.clip(np.clip(Xa, X - eps, X + eps), 0, 1)           # project: eps-ball,
         ↪  then [0, 1]
    return Xa

def train(adversarial, epochs=50, eps=0.15):
    m = MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(128,), random_state=0)
    m.partial_fit(Xtr, ytr, classes=np.arange(10))    # first pass on clean images
    for _ in range(epochs - 1):                       # Madry et al.: fit the worst case
     ↪  found by PGD
        m.partial_fit(pgd(m, Xtr, ytr, eps, steps=5) if adversarial else Xtr, ytr)
    return m

standard, robust = train(False), train(True)
for eps in [0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2]:
    acc = [m.score(atk(m, Xte, yte, eps), yte) for m in (standard, robust) for atk in (fgsm,
     ↪  pgd)]
    print(f"eps={eps:.2f}  standard: FGSM {acc[0]:.3f} PGD {acc[1]:.3f}"
          f"   adversarially trained: FGSM {acc[2]:.3f} PGD {acc[3]:.3f}")
```

它印出（在筆電 CPU 上約 10–20 秒）：

```
eps=0.00  standard: FGSM 0.967 PGD 0.967   adversarially trained: FGSM 0.956 PGD 0.956
eps=0.05  standard: FGSM 0.861 PGD 0.854   adversarially trained: FGSM 0.891 PGD 0.889
eps=0.10  standard: FGSM 0.574 PGD 0.528   adversarially trained: FGSM 0.757 PGD 0.746
eps=0.15  standard: FGSM 0.237 PGD 0.178   adversarially trained: FGSM 0.626 PGD 0.593
eps=0.20  standard: FGSM 0.057 PGD 0.007   adversarially trained: FGSM 0.415 PGD 0.361
```

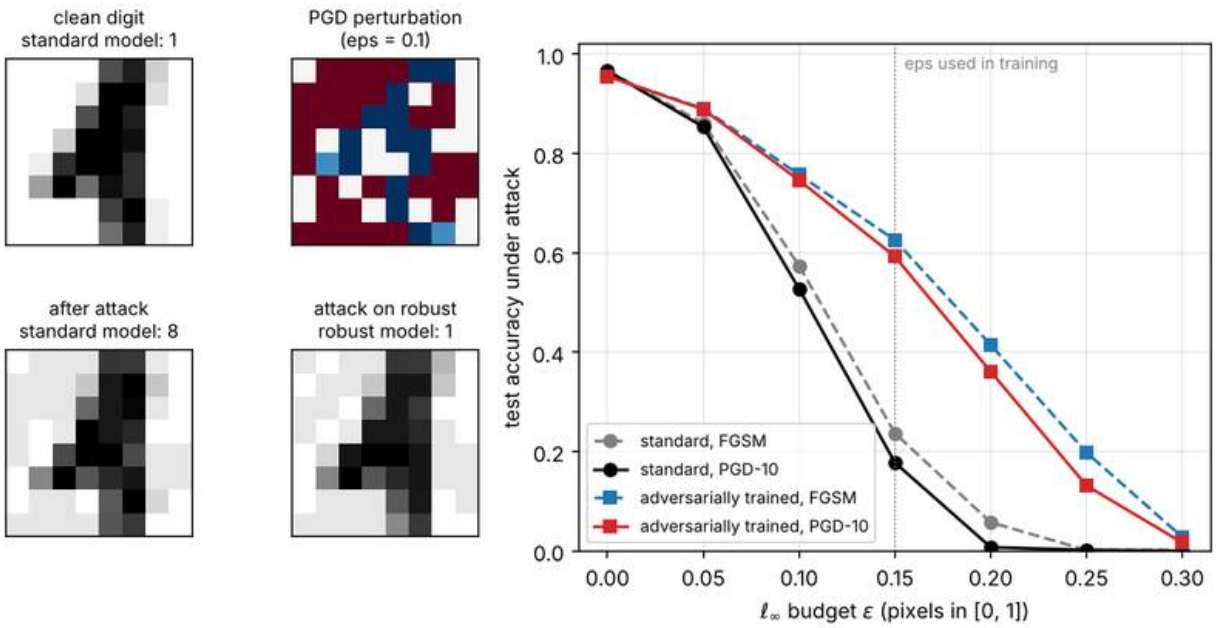


圖 *3* — 兩個 *MLP* 上的 *FGSM* 與 *PGD*（我們的玩具實驗）。左：$\varepsilon = 0.1$ 的 *PGD* 擾動讓標準模型的答案從 *1* 變成 *8*，但沒有改變對抗訓練模型的答案。右：預算 ε 下受攻擊的準確率；*PGD* 永遠至少和 *FGSM* 一樣強，對抗訓練在每個 ε 都提高了穩健準確率，代價是少許乾淨準確率。

（所有數字都來自我們的玩具實驗。）這張表可以從三個方向讀：

- **沿著一欄往下：**準確率隨 ε 快速下降。在 $\varepsilon = 0.1$ 時，每個像素可以改變資料集 16 個灰階中的 1.6 個，標準模型在 PGD 下從 0.967 降到 0.528。
- **橫跨一組攻擊：** PGD 從不比 FGSM 弱，而且差距隨 ε 擴大（標準模型在 $\varepsilon = 0.2$ 時是 0.057 對 0.007）。只用 FGSM 的評估會高估穩健性。
- **橫跨模型：**對抗訓練把 $\varepsilon = 0.15$ 時的 PGD 準確率從 0.178 提高到 0.593，並犧牲約一個百分點的乾淨準確率（0.967 變成 0.956），是那個取捨的小規模版本。超出訓練預算後，穩健性就消退了（圖中 $\varepsilon = 0.25$ 時是 0.131）：對於訓練時所針對的威脅模型之外的任何事，穩健性都沒有保證。

誠實地評估穩健性

白話版。很容易造出只會弄壞攻擊者工具的「防禦」，例如讓梯度變得沒用，但模型其實一樣容易被騙。這種穩健性只存在於紙面上，直到有人用更好的攻擊為止。

Athalye、Carlini 與 Wagner 把這個現象稱為**混淆梯度**（obfuscated gradients），是梯度遮蔽（gradient masking）的一種，並描述了三種類型 [29]：**破碎梯度**（shattered gradients；不可微或數值不穩定的運算，例如對輸入做量化，會讓梯度為零或錯誤）；**隨機梯度**（stochastic gradients；測試時的隨機輸入變換讓單一次的梯度具有誤導性）；以及**消失或爆炸梯度**（vanishing or exploding gradients；執行迭代流程的防禦，例如把輸入投影到學到的流形上，行為就像一個極深的網路）。他們為每一種類型各給出一個反制攻擊：**BPDA**（backward pass differentiable approximation，反向傳遞可微分近似）在前向傳遞照常執行防禦，反向傳遞則換成可微分的近似（通常是恆等函數）；**EOT**（expectation over transformation，變換的期望）對隨機變換的梯度取平均；以及**重新參數化**（reparameterization），藉由變數變換讓迭代步驟從梯度路徑中消失。在針對 ICLR 2018 收錄的九個白箱防禦所做的案例研究中，有七個依賴混淆梯度，他們的攻擊完全繞過了其中六個，部分繞過一個 [29]。

同一篇論文還列出評估有問題的警訊：一步式攻擊比迭代式攻擊更有效；黑箱攻擊比白箱攻擊更有效；無界攻擊的成功率沒有達到 100%；隨機取樣找得到梯度攻擊找不到的對抗樣本；以及增加預算並沒有提高成功率 [29]。我們的玩具實驗通過了它能通過的檢查：PGD 勝過 FGSM，而且 ε 增大時準確率會降到零。

為了讓評估較不依賴評估者的細心程度，Croce 與 Hein 提出了 **AutoAttack**，這是一個免調參數的集成，由兩個改良的 PGD 變體（有自動的步長排程與不同的損失）和兩個互補的既有攻擊組成；用在 50 多個已發表的防禦上，除了一個之外，所有防禦的穩健準確率都比原本報告的更低 [30]。**RobustBench** 以 AutoAttack 建立了公開排行榜，並對允許的模型訂有規則，同時也邀請在 AutoAttack 可能高估穩健性的地方使用適應性攻擊 [24]。所以，報告穩健準確率時，應該說明威脅模型、ε、所用的攻擊（至少要有 AutoAttack 或針對該防禦設計的適應性攻擊）、步數與重

新啟動次數，以及測試集。

選讀：*Athalye 等人：Obfuscated Gradients Give a False Sense of Security（ICML 2018）*（見「論文導讀」頁）。三種遮蔽類型、能還原它們的攻擊，以及它的案例研究表顯示了什麼。

認證穩健性

白話版。攻擊只能證明模型在某個點不穩健。認證則能證明，在某個半徑內沒有任何擾動能改變答案，無論用哪種攻擊。

據作者所述，**隨機平滑**（randomized smoothing）[31] 是當時唯一被證明能在 ImageNet 上實行的認證防禦，至今仍是標準的參照點。取任何基底分類器 f，定義平滑分類器 g，回傳 f 在高斯雜訊下最常預測的類別：

$$g(\mathbf{x}) = \arg\max_{c \in \mathcal{Y}} \Pr_{\boldsymbol{\eta} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I})} [f(\mathbf{x} + \boldsymbol{\eta}) = c],$$

其中 $\boldsymbol{\eta}$ 是每個像素標準差為 σ 的各向同性高斯雜訊，$\mathbf{I}$ 是單位矩陣。Cohen、Rosenfeld 與 Kolter 證明，如果最高的類別 c_A 在雜訊下的機率至少為 $\underline{p_A}$，其他每個類別至多為 $\overline{p_B}$，那麼對每個滿足下式的擾動 δ，g 都預測 c_A：

$$\|\delta\|_2 < R = \frac{\sigma}{2}\left(\Phi^{-1}(\underline{p_A}) - \Phi^{-1}(\overline{p_B})\right),$$

其中 Φ^{-1} 是標準常態累積分布函數的反函數 [31]。實務上，$\underline{p_A}$ 是由蒙地卡羅樣本估計的信賴下界，而且無法認證時，方法會棄權。這個保證適用於 ℓ_2 威脅模型，附帶選定的失敗機率，並且是針對平滑分類器 g，不是針對 f。較大的 σ 允許較大的半徑，但會降低乾淨準確率，同樣是一種取捨。

選讀：隨機平滑的實作（見「補充資料」頁）。認證演算法的逐步做法、為什麼半徑受樣本數限制，以及一段經過測試的 *NumPy* 程式碼。

實體攻擊與貼片攻擊

白話版。攻擊不必隱形，也不必是數位的。一張列印出來的貼紙就能騙過相機。

Eykholt 等人產生了能在視角、距離與光線改變下依然有效的擾動，把它們印成黑白貼紙貼在真實的停車標誌上，結果讓道路標誌分類器在多數實驗室影像中，以及在經過路旁的影片的許多影格中，輸出攻擊者指定的目標類別 [32]。Brown 等人做出了**對抗貼片**（adversarial patch）：通用、可列印的影像區域，放在場景中任何位置，都會讓分類器回報指定的類別 [33]。這類攻擊離開了 ℓ_p 威脅模型：它們很大，但位置集中。它們對任何以相機為基礎的系統都很重要，也與 DLCV 02A 討論的人臉辨識呈現攻擊有關。

分布外與異常偵測

白話版。分類器總是會從它認識的類別中挑一個，即使面對的是從沒見過的東西的照片。OOD 偵測多加了第二個輸出，一個分數，用來說「這個輸入看起來像我的訓練資料」或「不像」，讓系統可以拒絕作答。

你要解決的是哪一個任務？

好幾個密切相關的任務有著不同的名稱。Yang 等人把它們放進同一個框架，稱為**廣義 OOD 偵測**（generalized OOD detection），並依需要偵測哪一種偏移，以及 ID 資料是單一類別還是多個類別來區分 [3]：

任務	分布內資料	必須標記	典型例子
OOD 偵測	一個 K 類的訓練集	來自其他類別的輸入（語意偏移），同時仍要分類 ID 輸入	寵物分類器看到一輛車
開放集合辨識（open-set recognition）	K 個已知類別	未知類別，同時分類已知的	PR 10、DLCV 02A
感官異常偵測（sensory anomaly detection）	同一種類的正常影像	看起來不同的輸入（共變量偏移）	產線上有刮痕的零件
語意異常／新穎性偵測（semantic anomaly / novelty detection）	一個或少數幾個類別	來自任何其他類別的輸入	相機陷阱影像中出現一個新物種

OOD 偵測與開放集合辨識的差別主要在於歷史與基準；該綜述把開放集合辨識視為多類別的新穎性偵測 [3]。它們都不同於 PR 01 的**拒絕選項**（reject option），後者是對已知類別之間模稜兩可的輸入棄權，而不是對新穎的輸入棄權。

分數

白話版。每個偵測器最後都化為每個輸入一個數字。以輸出為基礎的分數問分類器有多有信心；以特徵為基礎的分數問輸入的特徵離訓練特徵有多遠。

令 $\mathbf{z}(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^K$ 為訓練好的分類器的 logits，$\mathbf{h}(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^m$ 為它的倒數第二層特徵（最後一個線性層的輸入），並約定**分數越大代表越像分布內**。四個標準的事後分數，不需要重新訓練：

最大 softmax 機率（maximum softmax probability, MSP） [34]：

$$s_{\text{MSP}}(\mathbf{x}) = \max_k \frac{e^{z_k(\mathbf{x})}}{\sum_{j=1}^{K} e^{z_j(\mathbf{x})}},$$

其中 z_k 是第 k 個 logit。Hendrycks 與 Gimpel 指出，被正確分類的樣本，其 MSP 往往高於被誤分類的樣本與 OOD 樣本，這讓 MSP 成為標準的基準線 [34]。

能量分數（energy score） [35]：

$$E(\mathbf{x}) = -T \log \sum_{k=1}^{K} e^{z_k(\mathbf{x})/T}, \qquad s_{\text{energy}}(\mathbf{x}) = -E(\mathbf{x}),$$

其中 $T > 0$ 是溫度（通常 $T = 1$）。負能量是 logits 的 log-sum-exp，是一種平滑的最大值，它保留了 logits 的大小，而這是 softmax 正規化掉的資訊。Liu 等人主張能量與輸入密度的對應比 softmax 信心更好，並報告在他們的 CIFAR 基準上，95% TPR 下的 FPR 比 MSP 更低 [35]。

馬氏距離（Mahalanobis distance） [36]：對訓練特徵為每個類別擬合一個高斯分布，各類別平均為 $\boldsymbol{\mu}_c$，並共用一個（「綁定」的）共變異數 $\boldsymbol{\Sigma}$，分數為

$$s_{\text{Maha}}(\mathbf{x}) = -\min_{c} \, (\mathbf{h}(\mathbf{x}) - \boldsymbol{\mu}_c)^{\top} \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{h}(\mathbf{x}) - \boldsymbol{\mu}_c),$$

其中最小值遍歷 K 個類別。這就是 PR 01 的線性判別分析，放到學到的特徵上。Lee 等人還加上了小幅的輸入擾動，並結合多個層；我們只用最後一個隱藏層。

k 近鄰（kNN）距離 [37]：把特徵正規化成單位長度，$\hat{\mathbf{h}} = \mathbf{h}/\|\mathbf{h}\|_2$，分數為

$$s_{\text{kNN}}(\mathbf{x}) = -\|\hat{\mathbf{h}}(\mathbf{x}) - \hat{\mathbf{h}}_{(k)}\|_2,$$

其中 $\hat{\mathbf{h}}_{(k)}$ 是離 $\hat{\mathbf{h}}(\mathbf{x})$ 第 k 近的正規化訓練特徵。Sun 等人發現，這個不需要高斯假設的非參數分數表現良好，而且特徵正規化至關重要 [37]。

這些分數不更動分類器。訓練時的方法則會改變它：**離群值暴露**（Outlier Exposure）訓練分類器對一大批輔助的離群影像給出均勻（低信心）的預測，在原始實驗中改善了對沒見過的 OOD 資料的偵測 [38]。

指標

白話版。把偵測當成二元決策，ID 對 OOD，問分數把兩群分開得多好：看所有門檻，或看一個能保留大多數 ID 輸入的門檻。

把 ID 測試輸入當作正例、OOD 輸入當作負例，當 $s(\mathbf{x}) \geq \tau$ 時接受該輸入。則 $\text{TPR}(\tau)$ 是被接受的 ID 輸入的比例，$\text{FPR}(\tau)$ 是被接受的 OOD 輸入的比例。有三個標準指標 [35]：

- **AUROC**，也就是 τ 變化時 TPR 對 FPR 曲線下的面積。它等於隨機一個 ID 輸入的分數高於隨機一個 OOD 輸入的機率；0.5 是隨機猜測，1 是完美分開。
- **FPR@95TPR** $= \text{FPR}(\tau_{95})$，其中 τ_{95} 是使 $\text{TPR}(\tau_{95}) = 0.95$ 的門檻：保留 95% 的 ID 輸入時，仍被接受的 OOD 輸入所占的比例。越低越好。它描述的是單一個工作點，也就是實際部署的系統所使用的那種。
- **AUPR**，精確率–召回率曲線下的面積，以 ID 輸入為正類（AUPR-In）或以 OOD 輸入為正類（AUPR-Out）來報告 [34]。它取決於 ID 與 OOD 測試輸入的比例，所以應該把這個比例一併報告。

ROC 曲線與精確率–召回率曲線本身，在 DLCV 02 中有說明。

程式碼：四個分數，近與遠的 OOD

ID 資料是數字 0–4。**近 OOD** 輸入是沒見過的數字 5–9：同一種影像，新的類別。**遠 OOD** 輸入是 scikit-image 中照片的 8×8 區塊，縮放到相同的像素範圍：完全不同種類的影像。分類器在訓練時兩者都沒見過。

```
import numpy as np
from scipy.special import logsumexp, softmax
from skimage import data, transform
from sklearn.datasets import load_digits
from sklearn.metrics import roc_auc_score
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.neural_network import MLPClassifier

X, y = load_digits(return_X_y=True)
X = X / 16.0
known = y < 5                                          # in-distribution (ID): digits 0-4
Xtr, Xid, ytr, yid = train_test_split(X[known], y[known], test_size=0.3, stratify=y[known],
 ↪  random_state=0)
X_near = X[~known]                                     # near-OOD: unseen digits 5-9
rng = np.random.default_rng(0)
photos = [transform.resize(im / 255.0, (256, 256)) for im in (data.camera(), data.moon(),
 ↪  data.coins(), data.text())]
X_far = []                                             # far-OOD: 8x8 patches of photographs
for _ in range(600):
    im = photos[rng.integers(4)]; r, c = rng.integers(0, 224, 2)
    p = transform.resize(im[r:r + 32, c:c + 32], (8, 8), anti_aliasing=True)
    X_far.append(((p - p.min()) / (np.ptp(p) + 1e-8)).ravel())
X_far = np.array(X_far)

m = MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(64,), alpha=1e-3, max_iter=500,
 ↪  random_state=0).fit(Xtr, ytr)
(W1, W2), (b1, b2) = m.coefs_, m.intercepts_
feat = lambda X: np.maximum(X @ W1 + b1, 0)            # penultimate (hidden) features
unit = lambda F: F / (np.linalg.norm(F, axis=1, keepdims=True) + 1e-12)
F = feat(Xtr)
mu = np.stack([F[ytr == c].mean(0) for c in range(5)])           # class means
cov = sum(np.cov(F[ytr == c].T, bias=True) * np.sum(ytr == c) for c in range(5)) / len(F)
P = np.linalg.inv(cov + 1e-3 * np.eye(len(cov)))                # shared precision matrix

def scores(X):                                         # every score: larger = "more
 ↪  in-distribution"
    H = feat(X); z = H @ W2 + b2; d = H[:, None] - mu[None]
    return {"MSP": softmax(z, axis=1).max(1),
            "energy": logsumexp(z, axis=1),            # = -E(x) with temperature 1
            "Mahalanobis": -np.einsum("ncd,de,nce->nc", d, P, d).min(1),
            "kNN": -np.sort(np.linalg.norm(unit(H)[:, None] - unit(F)[None], axis=2), 1)[:,
             ↪  9]}

s_id = scores(Xid)
print(f"ID test accuracy {m.score(Xid, yid):.3f}")
for name, X_ood in [("near", X_near), ("far", X_far)]:
    s_ood = scores(X_ood)
```

```
    for k in s_id:
        auroc = roc_auc_score(np.r_[np.ones(len(Xid)), np.zeros(len(X_ood))], np.r_[s_id[k],
        ↪  s_ood[k]])
        fpr95 = np.mean(s_ood[k] >= np.quantile(s_id[k], 0.05))  # OOD accepted when 95% of
        ↪  ID is kept
        print(f"{name:4s} {k:11s} AUROC {auroc:.3f}  FPR@95TPR {fpr95:.3f}")
```

它印出：

```
ID test accuracy 1.000
near MSP         AUROC 0.941  FPR@95TPR 0.291
near energy      AUROC 0.955  FPR@95TPR 0.258
near Mahalanobis AUROC 0.961  FPR@95TPR 0.209
near kNN         AUROC 0.970  FPR@95TPR 0.152
far  MSP         AUROC 0.870  FPR@95TPR 0.448
far  energy      AUROC 0.811  FPR@95TPR 0.660
far  Mahalanobis AUROC 1.000  FPR@95TPR 0.000
far  kNN         AUROC 0.995  FPR@95TPR 0.010
```

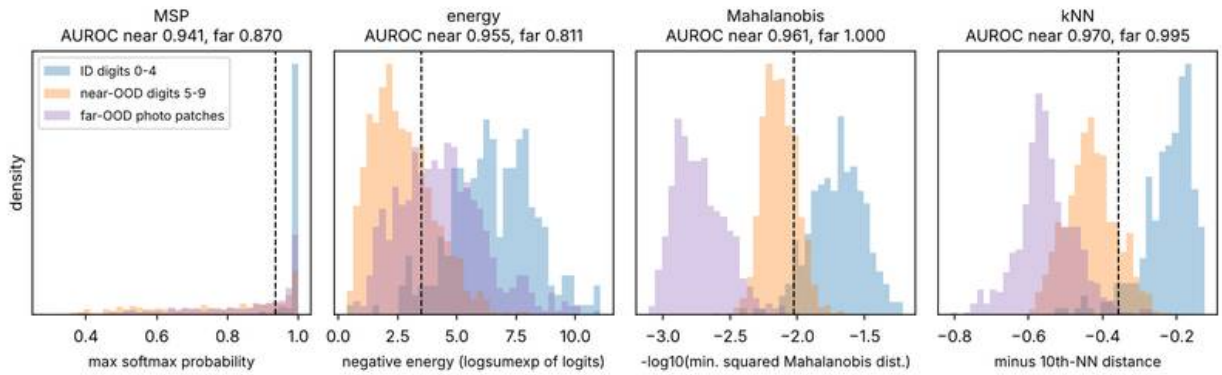


圖 *4 — ID* 數字 *0–4*、近 *OOD* 數字 *5–9* 與遠 *OOD* 照片區塊的分數分布（我們的玩具實驗）。虛線是接受 *95% ID* 測試輸入的門檻；它右邊的一切都被接受。馬氏距離面板的對數尺度只用於顯示，不會改變任何排序。

（所有數字都來自我們的玩具實驗。）有三個教訓：

- **內容上的「遠」並不代表每種分數都「容易」**。照片區塊和數字毫無相似之處，但在 95% TPR 的門檻下，MSP 接受了其中的 45%，能量接受了 66%。分類器信心十足地把它們對應到某個數字，因為信心衡量的是離決策邊界有多遠，而不是離資料有多遠。以特徵距離為基礎的分數看得出這些區塊的特徵離所有訓練特徵都很遠，因此幾乎全部拒絕。
- **分數的排名會隨 OOD 資料集改變**。在沒見過的數字上，能量勝過 MSP，在照片區塊上卻輸給它。大型基準研究 OpenOOD v1.5 同樣發現，沒有哪個方法能在所有資料集上都勝出 [39]。
- **AUROC 與 FPR@95TPR 在大小上並不一致**。 AUROC 0.941 聽起來很好，但在可部署的門檻下，MSP 仍然接受 29% 的沒見過的數字。

PR 10 用另一個分類器、以保留的數字跑了一個相關的開放集合實驗，並示範了代理的未知集合如何誤導人（PR 10）。

工業異常偵測

白話版。在生產線上，瑕疵稀少而且五花八門，所以你不可能收集到每一種瑕疵的樣本。你改為只學正常零件看起來是什麼樣子，一個區塊一個區塊地學，然後標記任何和你見過的所有正常區塊都不像的區塊。

MVTec AD 讓這種設定成為標準基準：5354 張物體與紋理類別的高解析度影像，訓練用的無瑕疵影像，含有超過 70 種瑕疵（刮痕、凹陷、汙染、結構變化）的測試影像，以及瑕疵區域的像素級精確遮罩 [40]。方法在兩個層次上評分：**影像層級**（這個零件有瑕疵嗎？）與**像素層級**（瑕疵在哪裡？），通常用 AUROC；也會使用區域重疊的量測，例如 AU-PRO，MVTec AD 2 就是一例 [41]。用上表的說法，這是感官異常偵測。

PatchCore [42] 是建立在 kNN 想法上的強大而簡單的方法。它把無瑕疵的訓練影像送進在 ImageNet 上預訓練的網路，保留**中層的區塊特徵**（最後幾層對 ImageNet 類別太特定，對小瑕疵又太粗糙），每個特徵都在一個小鄰域內取平均以納入上下文。所有這些特徵放進一個**記憶庫**（memory bank），再用**貪婪核心集（coreset）子取樣**把它縮成一個仍能涵蓋罕見正常模式的小子集。測試時，每個區塊在記憶庫中的**最近鄰距離**構成異常圖，圖的最大值（稍加重新加權）就是影像分數。這個方法是為「冷啟動」（cold-start）設定設計的，也就是只有正常（無瑕疵）影像可用，它在 MVTec AD 上達到當時最先進的偵測與定位表現 [42]。

選讀：*PatchCore 逐步解析*（見「補充資料」頁）。鄰域聚合、極小化極大（*minimax*）的核心集目標與它的貪婪解，以及分數的重新加權，每個符號都有定義。

程式碼：磚牆上的區塊記憶庫

沒有網路權重，所以我們用原始的 7×7 像素區塊作為特徵，這保留了 PatchCore 的機制（記憶庫、核心集、最近鄰距離圖、最大值池化的影像分數），只拿掉學出來的特徵。「產品」是 scikit-image 磚牆紋理的 64×64 裁切：正常的訓練裁切取自影像上半部，測試裁切取自下半部，一半的測試裁切會被加上一條細的合成刮痕。

```
import numpy as np
from skimage import data, draw, transform
from skimage.util import view_as_windows
from sklearn.metrics import roc_auc_score
from sklearn.neighbors import NearestNeighbors

rng = np.random.default_rng(0)
tex = transform.rescale(data.brick() / 255.0, 0.5)   # 256x256 brick-wall "product surface"
S, P = 64, 7                                          # image size, patch size

def crop(top):                                        # normal images: top half; test
 ↪  images: bottom half
    r = rng.integers(0, 128 - S) + (0 if top else 128); c = rng.integers(0, 256 - S)
    return tex[r:r + S, c:c + S].copy()

def scratch(im):                                      # a thin line, 0.5 brighter or darker
    r, c = rng.integers(16, S - 16, 2); a = rng.uniform(0, np.pi); L = rng.integers(8, 16)
    rr, cc = draw.line(r, c, int(r + L * np.sin(a)), int(c + L * np.cos(a)))
    mask = np.zeros_like(im, bool); mask[rr, cc] = True
```

```
    im[mask] = np.clip(im[mask] + rng.choice([-0.5, 0.5]), 0, 1)
    return im, mask

def patches(im, step=1):                              # one 7x7 patch centred on each pixel
    return view_as_windows(np.pad(im, P // 2, mode="reflect"), (P, P), step).reshape(-1, P *
     ↪  P)

def greedy_coreset(M, n):                             # keep n patches that cover the bank
 ↪  well
    keep, d = [0], np.linalg.norm(M - M[0], axis=1)
    for _ in range(n - 1):
        i = int(d.argmax()); keep.append(i)
        d = np.minimum(d, np.linalg.norm(M - M[i], axis=1))
    return M[keep]

bank = np.vstack([patches(crop(top=True), step=2) for _ in range(16)])
memory = NearestNeighbors(n_neighbors=1).fit(greedy_coreset(bank, len(bank) // 10))

is_defect, img_score, pix_score, pix_true = [], [], [], []
for k in range(40):
    im, mask = scratch(crop(top=False)) if k % 2 else (crop(top=False), np.zeros((S, S),
     ↪  bool))
    amap = memory.kneighbors(patches(im))[0].reshape(S, S)   # nearest-neighbour distance
     ↪  per pixel
    is_defect.append(k % 2); img_score.append(amap.max())
    pix_score.append(amap.ravel()); pix_true.append(mask.ravel())
print(f"memory bank {len(bank)} -> {len(bank) // 10} patches")
print(f"image-level AUROC {roc_auc_score(is_defect, img_score):.3f}")
print(f"pixel-level AUROC {roc_auc_score(np.concatenate(pix_true),
 ↪  np.concatenate(pix_score)):.3f}")
```

它印出：

```
memory bank 16384 -> 1638 patches
image-level AUROC 0.955
pixel-level AUROC 0.996
```

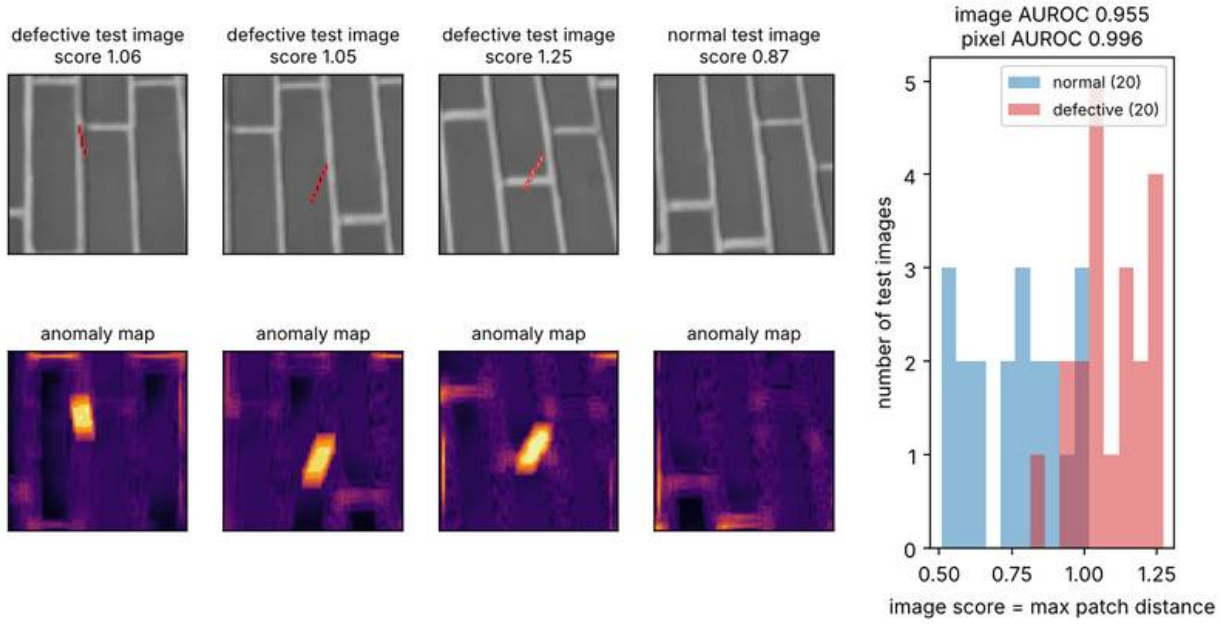


圖 *5* — 磚牆裁切上的區塊記憶庫（我們的玩具實驗）。上：測試影像（紅色外框：合成刮痕）。下：最近鄰距離圖。右：*20* 張正常與 *20* 張有瑕疵測試影像的影像分數（圖的最大值）。

（所有數字都來自我們的玩具實驗。）像素層級的 AUROC 幾乎完美，影像層級的 AUROC 卻較低：一個影像分數是 4096 個區塊距離的最大值，所以單一個不尋常、卻是正常的區塊（記憶庫裡沒有的灰漿轉角），會把正常影像的分數拉高，程度和真正的瑕疵一樣。更多正常訓練影像會減少這類誤報；瑕疵越淡，誤報越多（練習 4）。在異常圖中，灰漿邊緣有些發亮：它們是最罕見的正常結構，這正是 PatchCore 要保留涵蓋它們的核心集，而不是隨機子樣本的原因。

OOD 與異常評估的陷阱

白話版。 OOD 的數字取決於選了哪些 OOD 資料，勝過取決於方法，而且許多已發表的 OOD 測試集有瑕疵。讀每個 OOD 結果時，都要連同它的測試集一起讀。

- **近 OOD 對遠 OOD。** OpenOOD 把 OOD 測試集分成近 OOD（與 ID 資料相似）和遠 OOD（明顯不同），並發現所有偵測器在這兩組之間的偵測表現都有很大的差距 [39]。我們的玩具實驗顯示這個標籤可能誤導：對以輸出為基礎的分數，「遠」的照片區塊比「近」的數字更難。
- **被汙染的 OOD 測試集。** Bitterwolf 等人發現，許多與 ImageNet-1K 搭配使用的 OOD 測試集，包含很大比例實際上顯示 ID 類別的影像，有些情況超過一半，這扭曲了評估；他們建立了 NINCO，一個每張影像都經過檢查、確認不含 ID 物體的 OOD 測試集 [43]。
- **預訓練重疊。**建立在以網路規模資料預訓練的模型上的偵測器，可能在預訓練時就見過「未知」類別。這樣一來，測試就不再與未知有關，必須據此描述設定。
- **門檻與模型選擇。**和任何超參數一樣，門檻與分數的選擇必須用驗證資料來定。在 OOD 測試集上（或在與它太相似的代理上）調整它們，會得到和 DomainBed 警告的「神諭式模型選擇」同樣的樂觀 [19]。
- **ID 集合內的共變量偏移。**在部署中，ID 影像可能以模糊或新光線的樣子出現。OpenOOD

v1.5 評估「全頻譜」（full-spectrum）偵測，其中共變量偏移的 ID 影像必須被接受，而語意 OOD 影像必須被拒絕，並發現這對目前所有方法都是重大挑戰 [39]。這裡正是本篇第一個與第三個問題交會的地方。

穩健性評估計畫

白話版。在宣稱模型穩健之前，先寫下它對什麼穩健，用手邊最強的工具去測試，並把結果和乾淨的數字並列報告。

1. **為問題命名**。偏移（哪一種？）、對手（哪個威脅模型？），還是未知的輸入（哪一種新穎性？）。如果不只一種，分別評估。
2. **先建立測試資料**。至少有一組來自預期部署環境（新地點、裝置或時間）的真實偏移資料，合成損壞作為便宜的補充，以及一組確認過沒有 ID 汙染的保留 OOD 集。
3. **使用強力的評估**。對抗性的主張：白箱攻擊、帶重新啟動的 PGD，以及 AutoAttack 或針對該防禦的適應性攻擊，上面提到的警訊檢查，還有確切的 ε 與範數。對偏移：有效穩健性或相同的乾淨準確率。對 OOD：在近與遠 OOD 集上的 AUROC 與 FPR@95TPR。
4. **別讓測試資料進入迴圈**。超參數、門檻與檢查點都用來自訓練分布的驗證資料來選，或清楚說明用了神諭。
5. **報告取捨**。乾淨準確率、穩健準確率、校準與運算成本要一起報告；一項的進步不是免費的。
6. **上線後要監控**。像 ML 10 那樣追蹤輸入統計量與信心分布，在多感測器系統中，還要追蹤 DLCV 09 列出的感測器故障。

現代觀點

值得一讀的綜述。

- **Yang、Zhou、Li 與 Liu [3]**（IJCV 2024）把異常偵測、新穎性偵測、開放集合辨識、OOD 偵測與離群值偵測統一為廣義 *OOD* 偵測的子任務，依需要偵測的是共變量或語意偏移，以及 ID 資料是一個還是多個類別來整理；接著逐一回顧各個領域，其中對 OOD 偵測方法（以分類為基礎、以密度為基礎與以距離為基礎）著墨最多。先讀它，可以釐清詞彙。
- **Zhou 等人 [18]**（TPAMI）定義領域泛化，把它與領域適應和遷移學習連結起來，並回顧依領域對齊、元學習、資料擴增、集成學習等分組的方法，另外也涵蓋理論和視覺以外的應用。
- **Liang、He 與 Tan [44]**（IJCV）依測試資料的形式，把測試時適應分成測試時領域適應、測試時批次適應與線上測試時適應，並為每組演算法整理分類，討論尚未解決的挑戰。
- **Akhtar、Mian、Kardan 與 Shah [45]**（IEEE Access 2021）回顧 2018 年以來電腦視覺中的對抗攻擊與防禦：對分類器的攻擊、分類之外的攻擊、實體世界的攻擊、對抗樣本為何存在的理論，以及依模型修改、輸入修改與外部偵測器分組的防禦，認證防禦則另外處理。
- **Pang、Shen、Cao 與 van den Hengel [46]**（ACM Computing Surveys 2021）把深度異常偵測整理成三種框架：用深度學習做通用特徵抽取、學習正常性的表示，以及端到端的異常分數學習，細分為十一個類別，並討論每一種的假設、優點與缺點。
- **Liu 等人 [47]**（Machine Intelligence Research 2024）依網路架構、監督程度、損失函數、指標與資料集回顧工業影像異常偵測，並提出一個更貼近實際製造的設定。

它們共通的結論。分布偏移、對抗穩健性與 OOD 偵測是各自發展的社群，有各自的基準，而這些綜述一再發現，基準的選擇、模型選擇與評估協定，對結果的影響不亞於方法本身。公平比較時，簡單的基準線（訓練得好的 ERM、MSP 或 kNN 分數、搭配 PGD 的對抗訓練）仍然很難被超越。

2023–2026 年的最新進展。可以看到五個趨勢。(1) **基礎模型改變了起點**。大規模、多樣的預訓練，帶來了專門方法做不到的大部分自然偏移穩健性 [12], [13]，而權重內插這類穩健微調嘗試保住它 [14]；OOD 基準現在也納入了 CLIP 與 DINOv2 骨幹 [39]。(2) **用生成資料做對抗訓練**。在不使用外部真實資料的情況下，用現代擴散模型生成的影像訓練，在 RobustBench 的 CIFAR-10 與 CIFAR-100 上創下新的結果 [48]；這些基準上的穩健準確率仍遠低於乾淨準確率。(3) **更好的 OOD 評估**。具有近與遠 OOD 切分和全頻譜設定的統一基準 [49], [39]，以及清理過的測試集 [43]，取代了臨時拼湊的比較。(4) **零樣本與少樣本異常偵測**。 WinCLIP 使用 CLIP，搭配狀態詞的提示集成與視窗層級的特徵，在沒有或只有極少正常影像的情況下分類並分割異常 [50]。(5) **更難的工業基準**。由於 MVTec AD 上的結果已經飽和，MVTec AD 2 加入了透明與重疊的物體、不尋常的照明、正常資料的高變異、非常小的瑕疵，以及含光線變化的測試情境，並報告最先進的方法離解決它仍然很遠 [41]。

尚未解決的問題。對任何基準都沒預料到的自然偏移保持穩健；超出小 ℓ_p 球之外的對抗穩健性（貼片、實體改變、語意編輯），以及在基礎模型規模上的對抗穩健性；在大影像上、有用的半徑下仍然夠緊的認證；骨幹在預訓練時可能什麼都見過的情況下的 OOD 偵測；能接受共變量偏移的 ID 輸入、同時拒絕語意新穎性的偵測器；以及一套能在同一個模型上測試本篇三個問題的共通評估協定。

重點整理

- 穩健性有三個不同的問題：準確率在資料改變後還能保住嗎（偏移）、標籤在最壞情況的小改動下還能保住嗎（對抗），以及模型能說出「這不是我的任務」嗎（OOD 與異常）。每一個都需要自己的測試資料與指標。
- 偏移分為共變量偏移、標籤偏移或概念偏移；基準會探測損壞、風格化表現、自然的困難影像、受控收集、重新收集與真實部署。比較介入手段時要在相同的乾淨準確率下比（有效穩健性）。
- 對偏移有幫助的做法：多樣的資料擴增、更多樣的預訓練資料，以及在測試資料成批到達時，重新估計正規化統計量或以熵為基礎的測試時適應。領域適應需要未標註的目標資料；領域泛化方法很少能勝過調得好的 ERM。
- 對抗性的主張必須說明它的威脅模型（ℓ_p 範數、ε、白箱或黑箱）。帶隨機起點的 PGD 是標準的一階攻擊；對抗訓練（用 PGD 樣本訓練）是最可靠的防禦，要花運算量、容量，以及一些乾淨準確率。
- 薄弱的評估會高估穩健性：留意梯度遮蔽，使用 AutoAttack 或適應性攻擊，並記住隨機平滑這類認證只證明了它自己的範數與半徑內的穩健性。
- OOD 分數來自輸出（MSP、能量）或特徵（馬氏距離、kNN）；沒有哪一個到處都贏。要在好幾個近與遠的 OOD 集上報告 AUROC 與 FPR@95TPR，並確認沒有 ID 汙染。
- 工業異常偵測只學正常的區塊；用最近鄰距離搭配記憶庫（PatchCore）就能給出影像分數與瑕疵圖，而影像層級的決策比像素層級的排序更難。

練習

1. **用小批次或混合批次做測試批次正規化**。在損壞的程式碼中，改用 8 張測試影像組成的批次（而不是全部 540 張）做測試批次正規化，接著再對一個把三種損壞都以嚴重程度 3 混在一起的批次做一次。與一般模型和雜訊擴增模型相比，準確率有什麼變化？這對於把測試時適應部署在會在白天與夜間之間切換的相機上，說明了什麼？

   提示

   用 `np.array_split(Xs, len(Xs) // 8)` 把 `Xs` 切成區塊，每個區塊用自己的統計量正規化，再把預測串起來。在我們的執行中，嚴重程度 3 時，8 張一批保留了一部分增益（雜訊：整批 0.86，8 張一批 0.74，一般模型 0.56；模糊：0.95、0.87、0.82）。混合三種損壞的批次在這裡仍然有幫助（0.91，一般模型為 0.55），因為三種損壞都讓每個像素的統計量朝相近的方向改變（對比變低、分散變大）；一般情況下別期待這樣。小批次的統計量雜訊很大，而混合了截然不同條件（白天與夜晚）的批次，其統計量對兩者都不合用，所以真正的 TTA 方法需要來自同一種條件的、夠大的批次，或是能偵測資料流發生變化並重設的辦法。

2. **一個只弄壞梯度的防禦**。在對抗程式碼中加入一個「防禦」：標準模型看到每個輸入像素之前，先把它四捨五入到最近的 0.25 的倍數，並透過四捨五入重新計算輸入梯度（它幾乎處處為零）。FGSM 與 PGD 報告了什麼？接著改用 BPDA 再攻擊一次，只在反向傳遞時把四捨五入當作恆等函數。第一個結果顯示了評估一節中的哪些警訊？

   提示

   梯度為零時，`np.sign` 回傳零，PGD 就永遠不會離開它的隨機起點。在我們的執行中，「有防禦」的模型在 $\varepsilon = 0.15$ 的這個 PGD 下保持了 0.96 的準確率，而隨機的 $\pm\varepsilon$ 符號雜訊作為攻擊反而表現更好（0.93）：隨機取樣勝過梯度攻擊，是警訊之一。使用 BPDA 時，用 `input_grad(m, quantize(Xa), y)` 作為 `Xa` 處的梯度。在 $\varepsilon = 0.1$ 時，攻擊比對沒有防禦的模型弱（0.79 對 0.53），因為以 0.25 為間隔四捨五入，會抹掉小於半個間隔的擾動；在 $\varepsilon = 0.15$ 時，BPDA 讓準確率降到 0.01，低於沒有防禦模型的 0.18。這就是 Athalye 等人所說的破碎梯度情形。

3. **準確率–穩健性的取捨**。用訓練預算 $\varepsilon \in \{0.05, 0.1, 0.15, 0.2\}$ 訓練穩健模型，並畫出乾淨準確率對 $\varepsilon = 0.1$ 時 PGD 準確率的圖。曲線的拐點在哪裡？如果把隱藏層從 128 個單元增加到 512 個，會有什麼變化？

   提示

   在我們用 128 個隱藏單元的執行中，訓練預算從 0.05 增加到 0.2 時，乾淨準確率從 0.972 降到 0.941，而 $\varepsilon = 0.1$ 時的 PGD 準確率從 0.706 升到 0.754（在 0.1 與 0.15），然後降到 0.733：訓練預算遠大於測試預算，只會損失乾淨準確率而沒有進一步的收益。用 512 個隱藏單元時，每個預算下兩個數字都變好了（例如訓練預算 0.1 時，乾淨 0.980、穩健 0.806），符合 Madry 等人所說穩健性需要容量的發現。每種設定都要用相同的訓練輪數與相同的評估攻擊；確切數值會隨隨機種子略有不同。

4. **淡的瑕疵與更多正常資料**。在磚牆程式碼中，把刮痕強度從 0.5 改成 0.35，然後再把正常訓練裁切的數量從 16 增加到 32。報告每種情況下的影像層級與像素層級 AUROC，並解釋這兩個指標的差異。

提示

在我們的執行中，強度 0.35、16 張裁切時，影像層級的 AUROC 明顯下降（約 0.70），32 張裁切時部分回復（約 0.88），而兩種情況下像素層級的 AUROC 都維持在 0.99 以上。影像層級的分數取 4096 個區塊的最大值，所以會被最罕見的正常區塊拖累；更多正常資料會把更多這類區塊放進記憶庫。像素層級的 AUROC 彙整了數百萬個像素，幾乎都是正常的，即使有少數正常區塊分數很高，也能把大多數刮痕像素排在它們之前。預期結果會隨隨機種子有些變動，因為只有 40 張測試影像。

5. **選對工具。**對每個情境，說出它屬於三種穩健性問題中的哪一種、你會先跑哪一種評估、先試哪一種方法：(a) 一個皮膚病變分類器被搬到使用不同皮膚鏡的診所；(b) 使用者刻意用小幅影像編輯來繞過的內容過濾器；(c) 一個野外相機陷阱分類器，開始看到不在它標籤集裡的物種；(d) 一個沒有任何瑕疵焊接影像的焊接檢查相機。

提示

(a) 共變量（領域）偏移：從新診所收集有標註的測試集；試試正規化統計量適應，或用少數有標註的目標影像微調，並在相同的乾淨準確率下與更多樣的預訓練骨幹比較。(b) 對抗性，需要明確的威脅模型（允許哪些編輯？）；用白箱與轉移攻擊評估，並試試對抗訓練；對貼片類的編輯，ℓ_p 穩健性不夠。(c) 語意偏移：OOD 或開放集合偵測；用保留的物種評估 AUROC 與 FPR@95TPR，在好的骨幹上使用特徵距離分數。(d) 感官異常偵測：對正常焊接建立區塊記憶庫；用之後收集到的少量真實瑕疵，在影像與像素層級評估。

補充資料

這些補充資料是選讀的背景知識，正文並不依賴它們。

有效穩健性與線上的準確率

這則筆記說明穩健性散布圖怎麼讀、基準趨勢線怎麼擬合，以及「有效穩健性」在單純的準確率之外衡量了什麼。

散布圖。在乾淨測試集與偏移測試集上評估許多模型 $f_1, \dots, f_n$。每個模型畫一個點，水平軸是乾淨準確率 $\mathrm{acc}_1(f)$，垂直軸是偏移後的準確率 $\mathrm{acc}_2(f)$。在對角線 $\mathrm{acc}_2 = \mathrm{acc}_1$ 上的模型不受偏移影響；真實的模型都落在它下方。

基準線。 Taori 等人通過沒有任何穩健性介入的標準模型擬合出一條趨勢線 $\beta(\cdot)$，兩個座標軸都用 logit 尺度，對準確率 a 取 $\log(a/(1-a))$ [8]。Miller 等人使用 probit 轉換 $\Phi^{-1}(\mathrm{acc})$，其中 Φ^{-1} 是標準常態累積分布函數的反函數，並發現在許多偏移上，差異很大的模型的點在那個尺度下會落在接近一條直線上 [9]。這個轉換會把靠近 0 與 1 的準確率拉開，那裡的差異在線性尺度上被壓縮了。

每個介入手段的兩個數字。對模型 f，**有效穩健性**為

$$\rho(f) = \mathrm{acc}_2(f) - \beta(\mathrm{acc}_1(f)),$$

也就是它的點高於基準趨勢線的垂直距離 [8]。$\rho = 0$ 的模型，其穩健程度恰如它的乾淨準確率所預測。對於由 f 經穩健性介入（一種擴增、一種損失）得到的模型 f'，**相對穩健性**為

$$\tau(f') = \mathrm{acc}_2(f') - \mathrm{acc}_2(f),$$

也就是偏移後準確率本身的變化 [8]。一個介入手段可能提高 ρ，同時卻降低了兩個準確率，那就沒有用；所以 Taori 等人要求兩個值都為正。

邊界情況。基準線取決於由哪些模型來定義它（例如以 ImageNet 訓練的卷積網路），所以 ρ 是相對於一個族群的。線性關係是經驗上的規律，不是定律：Miller 等人報告，對 CIFAR-10 的某些合成損壞和 WILDS 中的一個醫學組織資料集，相關性較弱 [9]。而且在某一種偏移上有高 ρ，對另一種偏移什麼也說明不了；零樣本 CLIP 在自然 ImageNet 偏移上的大幅有效穩健性，在 ImageNet 上做監督式擬合之後大都消失了 [12]。

怎麼使用它。當一篇論文報告「更好的穩健性」時，去找那張散布圖。如果新模型與基準線落在同一條直線上，這個進步就可以由它的乾淨準確率來解釋。

測試時的熵最小化

這則筆記描述 TENT 在測試期間最佳化什麼、它動了哪些參數與原因，以及它何時可能失敗。

設定。一個參數為 $\boldsymbol{\theta}$ 的模型在來源分布上訓練。測試時，未標註的批次 $\mathbf{X}_t = \{\mathbf{x}_{t,1}, \dots, \mathbf{x}_{t,B}\}$ 從偏移後的分布一批一批到達（t 是批次的索引，B 是批次大小）。沒有來源資料，也沒有標籤；這是完全測試時的適應 [16]。

目標函數。對 K 個類別上的預測 $\hat{\mathbf{p}} = \mathrm{softmax}(\mathbf{z})$，Shannon 熵為

$$H(\hat{\mathbf{p}}) = -\sum_{k=1}^{K} \hat{p}_k \log \hat{p}_k,$$

one-hot 的預測熵為 0，均勻預測的熵為 $\log K$。TENT 最小化當前批次預測的平均熵 $\frac{1}{B}\sum_b H(\hat{\mathbf{p}}_{t,b})$，每個批次做一次梯度步驟。在論文預設的線上方案中，當前批次的正規化統計量會立刻被使用，而仿射更新是跟在當前批次的預測之後，所以從下一個批次起才生效 [16]。論文中的動機是經驗性的：熵較低的預測往往較準確，而損壞越強，熵往往越高 [16]。

哪些參數。只有正規化層會改變。對每個通道 j，批次正規化層計算 $\gamma_j(h_j - \mu_j)/\sigma_j + \beta_j$，其中 h_j 是該通道的激活值，μ_j 與 σ_j 是它的平均與標準差，γ_j、β_j 是學到的縮放與平移。TENT (i) 如 Schneider 等人 [15] 那樣，把 μ_j 與 σ_j 換成當前測試批次的統計量，並且 (ii) 只用熵梯度更新 γ_j 與 β_j，所有卷積權重保持固定 [16]。這些逐通道的參數只占模型的極小一部分，這讓線上更新很便宜，也限制了模型能偏離多遠。

失敗情況。熵最小化獎勵的是信心，不是正確。如果批次很小，或混合了好幾種條件，統計量就很差（練習 1）；如果偏移強到大多數預測都是錯的，最小化熵會讓模型信心十足地出錯；如果資料流改變，累積的更新可能漂移。批次內的標籤偏移（某一類占了多數）也會使批次統計量產生偏差。TTA 綜述討論了這類設定，以及為它們提出的方法 [44]。

領域對抗訓練與梯度反轉層

這則筆記寫出 DANN 的目標函數，說明一個層怎麼實作它的最小–最大結構，並列出特徵對齊何時可能有害。

模型。特徵抽取器 $G_f(\cdot;\boldsymbol{\theta}_f)$ 把影像對應到特徵；標籤預測器 $G_y(\cdot;\boldsymbol{\theta}_y)$ 把特徵對應到類別機率；領域分類器 $G_d(\cdot;\boldsymbol{\theta}_d)$ 把特徵對應到影像來自目標領域的機率 [17]。訓練資料是有標註的來源影像 $\{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^{n}$ 與未標註的目標影像 $\{\mathbf{x}_i\}_{i=n+1}^{N}$，領域標籤 d_i 對來源為 0、對目標為 1。

目標函數。令 $\mathcal{L}_y$ 為來源影像上的分類損失，$\mathcal{L}_d$ 為所有影像上的領域分類損失，

$$E(\boldsymbol{\theta}_f, \boldsymbol{\theta}_y, \boldsymbol{\theta}_d) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathcal{L}_y^i(\boldsymbol{\theta}_f, \boldsymbol{\theta}_y) - \lambda \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \mathcal{L}_d^i(\boldsymbol{\theta}_f, \boldsymbol{\theta}_d),$$

其中 $\lambda \geq 0$ 為兩項的權重。DANN 尋找鞍點：$(\boldsymbol{\theta}_f, \boldsymbol{\theta}_y)$ 最小化 E（得到好的標籤，以及讓領域分類器失敗的特徵），而 $\boldsymbol{\theta}_d$ 最大化 E，也就是最小化它自己的領域損失 [17]。（我們以這個簡化的形式寫出損失；論文對各項的正規化在細節上有所不同。）

梯度反轉層。在 G_f 與 G_d 之間放一個層 R，它在前向傳遞是恆等函數，在反向傳遞把梯度乘以 -1：

$$R(\mathbf{v}) = \mathbf{v}, \qquad \frac{\partial R}{\partial \mathbf{v}} = -\mathbf{I},$$

其中 $\mathbf{v}$ 是特徵向量，$\mathbf{I}$ 是單位矩陣。這樣，對標籤損失加上 λ 倍領域損失做一般的反向傳播，就會訓練 G_d 去分類領域，並透過反轉的梯度訓練 G_f 去混淆它 [17]。不需要交替最佳化；在現代框架中，這個層只是一個兩行的自訂函數。

邊界情況與陷阱。

- 領域之間的標籤偏移。如果來源與目標的類別比例不同，完美對齊的特徵分布，會迫使某一類的一些目標影像落到另一類的來源區域上。邊際特徵分布的對齊，並不等於類別條件分布的對齊。
- 平凡的對齊。特徵可以藉由丟掉標籤任務需要的資訊而變得領域不變。標籤損失只在來源領域上抵銷這一點。
- 模型選擇。沒有目標標籤時，很難選擇 λ 與停止點，這與 DomainBed 對領域泛化提出的是同一個問題 [19]。

決定評估結果的攻擊設定

這則筆記列出攻擊內部會改變所報告穩健準確率的各種選擇，以及 AutoAttack 自動化了什麼。

步長與步數。T 步、步長為 α 的 PGD，在每個座標上最多移動 $T\alpha$。若 $T\alpha < \varepsilon$，它就到不了 ℓ_∞ 球的角落，而類似 FGSM 的解就位於那裡。一個常見的規則（也用在我們的程式碼中）是 $\alpha = 2.5\,\varepsilon/T$：Madry 等人在其他預算與 ℓ_2 的評估中，用它搭配 $T = 100$，使得從球內任何起點都能到達球的邊界 [23]。步長太大會讓 PGD 在角落之間震盪；太小則會停滯。AutoAttack 的 PGD 變體以排程取代固定步長：在預設的檢查點，如果自上次檢查點以來損失增加的次數不夠多，就把步長減半 [30]。

隨機重新啟動。損失對 δ 不是凹的，所以不同的隨機起點會到達不同的局部最大值。評估時，對每張測試影像應取數次重新啟動中最好的結果；只有每次重新啟動都失敗，影像才算穩健。

損失。交叉熵可能飽和：模型非常有信心時，它的梯度很小，攻擊進展很少，這是梯度遮蔽的機制之一。Carlini–Wagner 邊際損失

$$\mathcal{L}_{\mathrm{CW}}(\mathbf{x}', y) = \max_{k \neq y} z_k(\mathbf{x}') - z_y(\mathbf{x}'),$$

其中 z_k 是 logits，它恰好在攻擊成功時變為正值，而且不會以同樣的方式飽和 [26]。AutoAttack 又加入了 Difference of Logits Ratio 損失，它對 logits 的平移與縮放不變，而交叉熵只對平移不變 [30]。

ℓ_2 PGD。對 ℓ_2 球，每一步沿著梯度方向、正規化到固定長度，而不是取它的符號 [23]，$\mathbf{x}' \leftarrow \mathbf{x}' + \alpha\, \mathbf{g}/\|\mathbf{g}\|_2$，其中 $\mathbf{g} = \nabla_{\mathbf{x}} \mathcal{L}$；投影時，若 $\boldsymbol{\delta}$ 比 ε 長，就把它縮放到長度 ε：$\boldsymbol{\delta} \leftarrow \boldsymbol{\delta} \cdot \min(1, \varepsilon/\|\boldsymbol{\delta}\|_2)$，再截到 $[0,1]$。（縮放之後再截斷，擾動仍會留在球內，因為截斷只會讓它變短。）

有目標對無目標，以及用哪些測試影像。無目標穩健準確率，是集成中沒有任何攻擊能找到任何錯誤標籤的測試影像所占的比例。要在整個測試集（或說明過的子集）上報告，並連同同一批影像上的乾淨準確率；穩健準確率不可能超過乾淨準確率，因為被誤分類的乾淨影像已經算作被攻破。

檢查清單。範數與 ε（以及它所指的像素尺度）；所用的攻擊；步數、步長與重新啟動次數；損失；攻擊是否針對該防禦調整過；測試影像數。AutoAttack 的價值在於其中大部分選擇都是固定的，對每個人都相同 [30]，這也是 RobustBench 使用它的原因 [24]。

隨機平滑的實作

這則筆記走過 Cohen 等人的認證流程，說明為什麼認證半徑有上限，並給出一段在手寫數字上測試過的程式碼。

流程。給定基底分類器 f、雜訊水準 σ、輸入 $\mathbf{x}$、樣本數 n_0 與 n，以及失敗機率 α，CERTIFY 流程為 [31]：

1. 抽取 n_0 個加了雜訊的副本 $\mathbf{x} + \boldsymbol{\eta}$，用 f 分類，取最常出現的類別 $\hat{c}_A$（對最高類別的猜測）。
2. 再抽取 n 個新的加雜訊副本，數有多少個被分類成 $\hat{c}_A$；把這個數目記作 k。
3. 由 n 次試驗中 k 次成功，計算二項機率的單邊 $(1-\alpha)$ 信賴下界 $\underline{p_A}$；Cohen 等人使用 Clopper–Pearson 界。
4. 如果 $\underline{p_A} > 1/2$，回傳 $\hat{c}_A$ 與半徑 $R = \sigma\, \Phi^{-1}(\underline{p_A})$；否則棄權。

第 4 步對所有其他類別使用界 $\overline{p_B} = 1 - \underline{p_A}$，這使正文中的半徑變成 $\frac{\sigma}{2}(\Phi^{-1}(\underline{p_A}) - \Phi^{-1}(1-\underline{p_A})) = \sigma\, \Phi^{-1}(\underline{p_A})$，因為 $\Phi^{-1}(1-p) = -\Phi^{-1}(p)$。以至少 $1-\alpha$ 的機率，回傳的類別就是平滑分類器 g 在半徑 R 內處處的預測 [31]。第 1 步與第 2 步使用不同的樣本，可以讓界保持有效：若用同一批樣本來選類別並估計它的機率，估計就會有偏差。

為什麼半徑有上限。即使全部 n 個加雜訊副本都一致（$k = n$），Clopper–Pearson 下界也只有 $\underline{p_A} = \alpha^{1/n}$，所以 $R \le \sigma\, \Phi^{-1}(\alpha^{1/n})$。取 $n = 2000$、$\alpha = 0.001$、$\sigma = 0.5$，這個上限約為 1.35（我們的計算）。更大的半徑需要多得多的樣本，而論文指出 R 隨 n 增加得非常慢 [31]。

訓練基底分類器。認證對任何 f 都成立，但只有當 f 能把加了雜訊的輸入分類得好時才有用，所以 f 是在輸入加上同樣 σ 的高斯雜訊下訓練的。

```
import numpy as np
from scipy.stats import beta, norm
from sklearn.datasets import load_digits
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.neural_network import MLPClassifier

X, y = load_digits(return_X_y=True)
X = X / 16.0
Xtr, Xte, ytr, yte = train_test_split(X, y, test_size=0.3, stratify=y, random_state=0)
rng = np.random.default_rng(0)
sigma = 0.5
Xnoisy = np.vstack([Xtr + rng.normal(0, sigma, Xtr.shape) for _ in range(4)])   # train f
 ↪  under noise
f = MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(128,), alpha=1e-3, max_iter=200, early_stopping=True,
 ↪  random_state=0).fit(Xnoisy, np.tile(ytr, 4))

def certify(x, n0=100, n=2000, alpha=0.001):
    votes0 = np.bincount(f.predict(x + rng.normal(0, sigma, (n0, 64))), minlength=10)
    c = votes0.argmax()                                    # guess the top class with a small
     ↪  sample
    k = np.sum(f.predict(x + rng.normal(0, sigma, (n, 64))) == c)
    p_low = beta.ppf(alpha, k, n - k + 1)                  # one-sided Clopper-Pearson lower
     ↪  bound
    return (c, sigma * norm.ppf(p_low)) if p_low > 0.5 else (-1, 0.0)   # -1 means abstain

res = [certify(x) for x in Xte[:200]]
for r in [0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0]:
    ok = np.mean([(c == t) and (R >= r) for (c, R), t in zip(res, yte[:200])])
    print(f"certified accuracy at l2 radius {r:.2f}: {ok:.3f}")
print("abstained:", sum(c == -1 for c, _ in res), "of", len(res))
```

它印出：

```
certified accuracy at l2 radius 0.00: 0.825
certified accuracy at l2 radius 0.25: 0.590
certified accuracy at l2 radius 0.50: 0.290
certified accuracy at l2 radius 0.75: 0.070
certified accuracy at l2 radius 1.00: 0.000
abstained: 32 of 200
```

（我們的玩具實驗。）半徑 r 下的**認證準確率**（certified accuracy），是被認證為 $R \geq r$ 且分類正確的測試影像所占的比例。在 $r = 0$ 時，它就是把棄權算成錯誤的平滑分類器的準確率。為了讓半徑有個尺度感：在這些 $[0,1]$ 影像上，ℓ_2 變化 0.5，相當於 64 個像素每一個都改變 0.0625。注意雜訊沒有被截到 $[0,1]$；定理不需要這一點。

邊界情況。認證是針對 ℓ_2 的；維度為 d 的半徑 ε 的 ℓ_∞ 球，包含長度最多 $\varepsilon\sqrt{d}$ 的 ℓ_2 擾動，所以對大影像來說，ℓ_2 的認證換成 ℓ_∞ 就很弱。保證是關於 g 的，而 g 只能透過取樣得到，所以預測也是隨機的，每張影像要花 n 次前向傳遞。

PatchCore 逐步解析

這則筆記給出正文概述過的 PatchCore 區塊特徵、核心集選擇與評分的細節 [42]。

帶有局部上下文的區塊特徵。令 $\phi_j(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^{c^* \times h^* \times w^*}$ 為在 ImageNet 預訓練網路第 j 層的特徵圖，在 $h^* \times w^*$ 的格點上有 c^* 個通道，$\phi_j(\mathbf{x}, h, w) \in \mathbb{R}^{c^*}$ 為格點位置 (h, w) 的特徵向量。對奇數的鄰域大小 p，(h, w) 的鄰域為

$$\mathcal{N}_p^{(h,w)} = \{(a, b) : |a - h| \le \lfloor p/2 \rfloor,\ |b - w| \le \lfloor p/2 \rfloor\},$$

而具局部感知的特徵，是對該鄰域內的特徵向量所做的聚合（論文中為自適應平均池化）。預設是結合網路第 2 與第 3 區塊的特徵，讓每個區塊特徵混合較細與較粗的資訊 [42]。所有正常訓練影像上所有這類特徵的集合，就構成記憶庫 $\mathcal{M}$。

核心集選擇。目標是選出大小固定的子集 $\mathcal{M}_C \subset \mathcal{M}$，使 $\mathcal{M}$ 中的每個特徵都靠近 $\mathcal{M}_C$ 中的某個特徵。PatchCore 使用極小化極大的設施選址目標

$$\mathcal{M}_C^* = \arg\min_{\mathcal{M}_C \subset \mathcal{M}} \max_{\mathbf{m} \in \mathcal{M}} \min_{\mathbf{n} \in \mathcal{M}_C} \|\mathbf{m} - \mathbf{n}\|_2,$$

也就是任何一個儲存的特徵到它最近的保留特徵的最大距離 [42]。這個問題是 NP-hard，所以用貪婪法近似：從一個特徵開始，然後反覆加入離目前子集距離最大的特徵（主要程式碼中的 `greedy_coreset` 函式）。論文也在選擇期間套用隨機線性投影來降低維度，以節省時間。同樣大小的隨機子樣本，保留下來的大多是常見的區塊，而丟掉罕見的正常區塊，它們在測試時就會顯得異常。

評分。對於區塊特徵為 $\mathcal{P}(\mathbf{x}_{\text{test}})$ 的測試影像，找出離它最近的記憶特徵最遠的那個測試區塊，

$$\mathbf{m}^{\text{test},*}, \mathbf{m}^* = \arg\max_{\mathbf{m}^{\text{test}} \in \mathcal{P}(\mathbf{x}_{\text{test}})} \arg\min_{\mathbf{m} \in \mathcal{M}_C} \|\mathbf{m}^{\text{test}} - \mathbf{m}\|_2, \qquad s^* = \|\mathbf{m}^{\text{test},*} - \mathbf{m}^*\|_2.$$

影像分數 s 依 $\mathbf{m}^*$ 在記憶庫中的孤立程度對 s^* 重新加權：如果最近的記憶特徵本身離它自己的鄰居 $\mathcal{N}_b(\mathbf{m}^*)$（最近的 b 個記憶特徵）也很遠，它就是一個罕見的正常模式，分數就會被調高 [42]：

$$s = \left(1 - \frac{\exp \|\mathbf{m}^{\text{test},*} - \mathbf{m}^*\|_2}{\sum_{\mathbf{m} \in \mathcal{N}_b(\mathbf{m}^*)} \exp \|\mathbf{m}^{\text{test},*} - \mathbf{m}\|_2}\right) s^*.$$

把每個區塊的距離放回它的格點位置，以雙線性內插上取樣到輸入解析度，再用高斯平滑，就得到分割圖 [42]。

陷阱。記憶庫隨訓練影像數與特徵解析度成長，所以核心集大小是在速度與涵蓋範圍之間取捨。訓練中從未出現的正常變化（新一批材料、新的光線）會被標記為異常，這對感官異常偵測器來說是正確的，但可能不是工廠想要的；MVTec AD 2 為此加入了光線改變的測試情境 [41]。另外，ImageNet 特徵可能不適合差異很大的成像方式（X 光、暗場照明）。

論文導讀

這些導讀是選讀內容：每篇帶你讀一篇本篇依據的論文——它要解決的問題、核心想法、它呈現了什麼，以及閱讀時該檢查什麼。

Madry 等人：Towards Deep Learning Models Resistant to Adversarial Attacks（ICLR 2018）

要解決的問題。到了 2017 年，已經有許多對抗樣本的防禦被提出，又很快被攻破，而且沒有人對防禦應該達成什麼有共同的定義 [23]。

核心想法。把穩健性陳述成一個最佳化問題。對抗（穩健）風險，是對手可以在集合 $\mathcal{S}$ 內擾動每個輸入時的期望損失，而訓練就是最小化它：正文中的最小–最大問題。這一個公式同時定義了攻擊（內層最大化）、防禦（外層最小化）與保證（目標函數的值小，代表對 $\mathcal{S}$ 中的每個擾動損失都低）。作者主張帶隨機起點的 PGD 是強而且在某種意義上「通用」的一階對手，並對它訓練。

它呈現了什麼。 (1) 內層問題在實務上是可處理的：從許多隨機起點出發的 PGD，到達的損失值相當集中，沒有極端離群值，這暗示 PGD 找到了一階方法所能達到的近乎最大的值。(2) 針對 PGD 訓練，可靠地降低了訓練期間的對抗損失。(3) 容量很重要：較大的網路比較穩健，小網路針對 PGD 訓練可能崩潰，而以 FGSM 為基礎的訓練會對自己狹窄的擾動過擬合（「標籤洩漏」，label leaking），在大 ε 下無法抵擋 PGD。(4) 得到的 MNIST（$\varepsilon = 0.3$）與 CIFAR-10（0–255 尺度上 $\varepsilon = 8$）模型能抵擋一系列白箱與轉移攻擊，作者也將它們公開為開放挑戰。

閱讀時要檢查什麼。先讀第 2 節（鞍點的表述）與第 3 節（損失地形實驗）。在結果表中，每一列是一種攻擊：它的來源（對同一個模型的白箱攻擊，或來自獨立訓練的副本、自然訓練的副本，或不同架構的黑箱攻擊）、它的方法（FGSM、指定步數與重新啟動次數的 PGD，或使用 Carlini–Wagner 損失的 PGD），以及得到的準確率。要檢查：(a) 威脅模型，只有指定 ε 的 ℓ_∞；(b) 每一欄中最強的攻擊才是該引用的數字；(c) 在其他 ε 值與 ℓ_2 有界攻擊下的額外實驗，它們顯示穩健性能延伸到訓練威脅模型之外多遠。

限制。穩健性只針對試過的攻擊、只針對一種範數與半徑展示；它是經驗性的，不是認證的。訓練成本隨 PGD 步數增加，乾淨準確率也會下降。後來的研究（TRADES、生成資料訓練、AutoAttack 評估）改進了訓練與評估，但這個表述仍是參照點。

為什麼與本篇有關。本篇的對抗訓練程式碼，就是這個配方的小規模版本，而最小–最大公式，是後來幾乎所有穩健性論文的共同語言。

Athalye 等人：Obfuscated Gradients Give a False Sense of Security（ICML 2018）

要解決的問題。許多防禦報告了對白箱迭代攻擊的高穩健性。它們真的穩健，還是只是讓攻擊者的梯度變得無用 [29]？

核心想法。找出機制，也就是以混淆梯度形式出現的梯度遮蔽，並建造不依賴被遮蔽梯度的攻擊。論文命名了三種類型（破碎、隨機，以及消失或爆炸梯度），列出能揭露它們的行為（正文中的警訊），並為每種類型給出反制攻擊：BPDA、EOT 與重新參數化。

它呈現了什麼。在針對 ICLR 2018 收錄的非認證白箱防禦所做的案例研究中，九個有七個依賴混淆梯度；新的攻擊在各論文原本考慮的威脅模型內，完全繞過了其中六個，部分繞過一個 [29]。兩個認證防禦與一個只主張黑箱的防禦，沒有放進案例研究。論文也強調一種不對稱：攻破一個防禦，一種攻擊就夠了，而防禦者必須證明威脅模型內沒有任何攻擊會成功。

閱讀時要檢查什麼。先讀第 3 節（三種類型與它們的症狀）與第 4 節（攻擊），再讀表 1，它列出每個防禦的資料集、擾動界，以及在新攻擊下剩下的準確率。注意表格底部的兩個對抗訓練防禦：作者發現 Madry 等人的 PGD 訓練並不依賴混淆梯度。要檢查：(a) 每個攻擊是否保留原論

文的威脅模型與 ε，讓這些數字是公平的重新評估；(b) 逐一防禦的各節，它們顯示每個案例中 BPDA 的近似是怎麼選的；(c) 討論中的評估建議。

限制。這項分析是針對一場會議上的防禦所做的案例研究；它顯示這些防禦會失敗，並不表示某一類的所有防禦都必然失敗。適應性攻擊需要付出努力與專業知識，這個缺口正是後來 AutoAttack 想在標準設定中補上的 [30]。

為什麼與本篇有關。這就是本篇要求先經過白箱、適應性與集成攻擊，才相信任何穩健性主張的原因，也是練習 2 所用警訊的來源。

Gulrajani 與 Lopez-Paz：In Search of Lost Domain Generalization（ICLR 2021）

要解決的問題。許多領域泛化演算法報告了勝過單純訓練的進步，但它們用的資料集、架構不同，尤其是選擇超參數的規則（常常沒有說明）也不同，有時還用了測試領域 [19]。

核心想法。把模型選擇視為問題的一部分。DG 演算法必須附帶一套只使用訓練領域來選擇超參數與檢查點的規則。論文定義了三種規則：**訓練領域驗證集**（從每個訓練領域留出一部分）、**留一領域交叉驗證**（輪流留出一個訓練領域，其餘訓練，再取平均），以及**測試領域驗證**，這是一種偷看有標註測試領域資料的神諭，必須如實揭露。然後它實作了 DomainBed，一個包含七個多領域資料集（包括 Colored MNIST、Rotated MNIST、VLCS、PACS、Office-Home、TerraIncognita 與 DomainNet）、九個演算法與三種選擇規則的測試平台，對每個演算法與測試領域做 20 次試驗的隨機超參數搜尋，並將整個研究重複三次。

它呈現了什麼。在 ResNet-50、強資料擴增與仔細調參下，ERM 在訓練領域驗證下與所有先前發表的結果相當或更好，而且在任何一種選擇規則下，沒有演算法平均勝過 ERM 超過約一個百分點。訓練領域驗證比留一領域交叉驗證更有效。神諭規則給出較高的數字，這既顯示了可能的進步空間，也顯示神諭選出的結果有多樂觀。

閱讀時要檢查什麼。主要的表格針對每種選擇規則，報告每個資料集在各測試領域上的平均準確率，以及三次重複的標準誤。沿著一列讀，就能在相同的基礎上比較一個演算法與 ERM；在不同表格之間比較同一個演算法，就能看到選擇規則的影響。要檢查：(a) 在相信任何差異之前，先看標準誤；(b) 附錄，其中彙整了文獻中三十多個演算法所報告的結果，可以看出已發表的數字與受控的結果差多遠。

限制。結論是關於這些資料集、這些演算法與這個調參預算的；某個方法在別處仍可能有幫助。這些資料集是中小規模的影像基準；後來改變這個領域的基礎模型骨幹，並不在這項研究的範圍內。

為什麼與本篇有關。這是本篇反覆出現的教訓最清楚的例子：當基準線調得好、並且測試資料不進入模型選擇時，穩健性的進步就消失了。

參考文獻

1. D. Hendrycks, K. Zhao, S. Basart, J. Steinhardt and D. Song, “Natural Adversarial Examples,” *CVPR*, 2021. CVF
2. P. W. Koh, S. Sagawa, H. Marklund, S. M. Xie, M. Zhang, A. Balsubramani et al., “WILDS: A Benchmark of in-the-Wild Distribution Shifts,” *ICML*, PMLR 139, 2021. PMLR

3. J. Yang, K. Zhou, Y. Li and Z. Liu, “Generalized Out-of-Distribution Detection: A Survey,” *International Journal of Computer Vision*, vol. 132, no. 12, pp. 5635–5662, 2024. doi ·arXiv
4. D. Hendrycks and T. Dietterich, “Benchmarking Neural Network Robustness to Common Corruptions and Perturbations,” *ICLR*, 2019. arXiv
5. D. Hendrycks, S. Basart, N. Mu, S. Kadavath, F. Wang, E. Dorundo et al., “The Many Faces of Robustness: A Critical Analysis of Out-of-Distribution Generalization,” *ICCV*, 2021. CVF
6. A. Barbu, D. Mayo, J. Alverio, W. Luo, C. Wang, D. Gutfreund, J. Tenenbaum and B. Katz, “ObjectNet: A large-scale bias-controlled dataset for pushing the limits of object recognition models,” *NeurIPS*, 2019. proceedings
7. B. Recht, R. Roelofs, L. Schmidt and V. Shankar, “Do ImageNet Classifiers Generalize to ImageNet?,” *ICML*, PMLR 97, 2019. PMLR
8. R. Taori, A. Dave, V. Shankar, N. Carlini, B. Recht and L. Schmidt, “Measuring Robustness to Natural Distribution Shifts in Image Classification,” *NeurIPS*, 2020. proceedings
9. J. Miller, R. Taori, A. Raghunathan, S. Sagawa, P. W. Koh, V. Shankar, P. Liang, Y. Carmon and L. Schmidt, “Accuracy on the Line: on the Strong Correlation Between Out-of-Distribution and In-Distribution Generalization,” *ICML*, PMLR 139, 2021. PMLR
10. D. Hendrycks, N. Mu, E. D. Cubuk, B. Zoph, J. Gilmer and B. Lakshminarayanan, “AugMix: A Simple Data Processing Method to Improve Robustness and Uncertainty,” *ICLR*, 2020. arXiv
11. R. Geirhos, P. Rubisch, C. Michaelis, M. Bethge, F. A. Wichmann and W. Brendel, “ImageNet-trained CNNs are biased towards texture; increasing shape bias improves accuracy and robustness,” *ICLR*, 2019. arXiv
12. A. Radford, J. W. Kim, C. Hallacy, A. Ramesh, G. Goh, S. Agarwal et al., “Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision,” *ICML*, PMLR 139, 2021. PMLR
13. A. Fang, G. Ilharco, M. Wortsman, Y. Wan, V. Shankar, A. Dave and L. Schmidt, “Data Determines Distributional Robustness in Contrastive Language Image Pre-training (CLIP),” *ICML*, PMLR 162, 2022. PMLR
14. M. Wortsman, G. Ilharco, J. W. Kim, M. Li, S. Kornblith, R. Roelofs et al., “Robust Fine-Tuning of Zero-Shot Models,” *CVPR*, 2022. CVF
15. S. Schneider, E. Rusak, L. Eck, O. Bringmann, W. Brendel and M. Bethge, “Improving robustness against common corruptions by covariate shift adaptation,” *NeurIPS*, 2020. proceedings
16. D. Wang, E. Shelhamer, S. Liu, B. Olshausen and T. Darrell, “Tent: Fully Test-Time Adaptation by Entropy Minimization,” *ICLR*, 2021. arXiv
17. Y. Ganin, E. Ustinova, H. Ajakan, P. Germain, H. Larochelle, F. Laviolette, M. Marchand and V. Lempitsky, “Domain-Adversarial Training of Neural Networks,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 17, no. 59, pp. 1–35, 2016. JMLR
18. K. Zhou, Z. Liu, Y. Qiao, T. Xiang and C. C. Loy, “Domain Generalization: A Survey,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2022. doi ·arXiv
19. I. Gulrajani and D. Lopez-Paz, “In Search of Lost Domain Generalization,” *ICLR*, 2021. arXiv
20. Y. Ovadia, E. Fertig, J. Ren, Z. Nado, D. Sculley, S. Nowozin, J. V. Dillon, B. Lakshminarayanan and J. Snoek, “Can you trust your model’s uncertainty? Evaluating predictive uncertainty under dataset shift,” *NeurIPS*, 2019. proceedings
21. C. Szegedy, W. Zaremba, I. Sutskever, J. Bruna, D. Erhan, I. Goodfellow and R. Fergus, “Intriguing properties of neural networks,” *ICLR*, 2014. arXiv
22. I. J. Goodfellow, J. Shlens and C. Szegedy, “Explaining and Harnessing Adversarial Examples,”

ICLR, 2015. arXiv
23. A. Madry, A. Makelov, L. Schmidt, D. Tsipras and A. Vladu, "Towards Deep Learning Models Resistant to Adversarial Attacks," *ICLR*, 2018. arXiv
24. F. Croce, M. Andriushchenko, V. Sehwag, E. Debenedetti, N. Flammarion, M. Chiang, P. Mittal and M. Hein, "RobustBench: a standardized adversarial robustness benchmark," *NeurIPS Datasets and Benchmarks Track*, 2021. proceedings ·leaderboard
25. N. Papernot, P. McDaniel, I. Goodfellow, S. Jha, Z. B. Celik and A. Swami, "Practical Black-Box Attacks against Machine Learning," *ACM Asia Conference on Computer and Communications Security* (*AsiaCCS*), pp. 506–519, 2017. doi
26. N. Carlini and D. Wagner, "Towards Evaluating the Robustness of Neural Networks," *IEEE Symposium on Security and Privacy* (*SP*), pp. 39–57, 2017. doi
27. D. Tsipras, S. Santurkar, L. Engstrom, A. Turner and A. Madry, "Robustness May Be at Odds with Accuracy," *ICLR*, 2019. arXiv
28. H. Zhang, Y. Yu, J. Jiao, E. P. Xing, L. El Ghaoui and M. I. Jordan, "Theoretically Principled Trade-off between Robustness and Accuracy," *ICML*, PMLR 97, 2019. PMLR
29. A. Athalye, N. Carlini and D. Wagner, "Obfuscated Gradients Give a False Sense of Security: Circumventing Defenses to Adversarial Examples," *ICML*, PMLR 80, 2018. PMLR
30. F. Croce and M. Hein, "Reliable evaluation of adversarial robustness with an ensemble of diverse parameter-free attacks," *ICML*, PMLR 119, 2020. PMLR
31. J. Cohen, E. Rosenfeld and J. Z. Kolter, "Certified Adversarial Robustness via Randomized Smoothing," *ICML*, PMLR 97, 2019. PMLR
32. K. Eykholt, I. Evtimov, E. Fernandes, B. Li, A. Rahmati, C. Xiao, A. Prakash, T. Kohno and D. Song, "Robust Physical-World Attacks on Deep Learning Visual Classification," *CVPR*, 2018. CVF
33. T. B. Brown, D. Mané, A. Roy, M. Abadi and J. Gilmer, "Adversarial Patch," arXiv:1712.09665, 2017. arXiv
34. D. Hendrycks and K. Gimpel, "A Baseline for Detecting Misclassified and Out-of-Distribution Examples in Neural Networks," *ICLR*, 2017. arXiv
35. W. Liu, X. Wang, J. D. Owens and Y. Li, "Energy-based Out-of-distribution Detection," *NeurIPS*, 2020. proceedings
36. K. Lee, K. Lee, H. Lee and J. Shin, "A Simple Unified Framework for Detecting Out-of-Distribution Samples and Adversarial Attacks," *NeurIPS*, 2018. proceedings
37. Y. Sun, Y. Ming, X. Zhu and Y. Li, "Out-of-Distribution Detection with Deep Nearest Neighbors," *ICML*, PMLR 162, 2022. PMLR
38. D. Hendrycks, M. Mazeika and T. Dietterich, "Deep Anomaly Detection with Outlier Exposure," *ICLR*, 2019. arXiv
39. J. Zhang, J. Yang, P. Wang, H. Wang, Y. Lin, H. Zhang et al., "OpenOOD v1.5: Enhanced Benchmark for Out-of-Distribution Detection," arXiv:2306.09301, 2023. arXiv
40. P. Bergmann, M. Fauser, D. Sattlegger and C. Steger, "MVTec AD — A Comprehensive Real-World Dataset for Unsupervised Anomaly Detection," *CVPR*, 2019. CVF
41. L. Heckler-Kram, J.-H. Neudeck, U. Scheler, R. König and C. Steger, "The MVTec AD 2 Dataset: Advanced Scenarios for Unsupervised Anomaly Detection," *International Journal of Computer Vision*, vol. 134, no. 4, 2026. doi ·arXiv
42. K. Roth, L. Pemula, J. Zepeda, B. Schölkopf, T. Brox and P. Gehler, "Towards Total Recall in

Industrial Anomaly Detection," *CVPR*, 2022. CVF
43. J. Bitterwolf, M. Müller and M. Hein, "In or Out? Fixing ImageNet Out-of-Distribution Detection Evaluation," *ICML*, PMLR 202, 2023. PMLR
44. J. Liang, R. He and T. Tan, "A Comprehensive Survey on Test-Time Adaptation Under Distribution Shifts," *International Journal of Computer Vision*, vol. 133, no. 1, pp. 31–64, 2025. doi · arXiv
45. N. Akhtar, A. Mian, N. Kardan and M. Shah, "Advances in Adversarial Attacks and Defenses in Computer Vision: A Survey," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 155161–155196, 2021. doi ·arXiv
46. G. Pang, C. Shen, L. Cao and A. van den Hengel, "Deep Learning for Anomaly Detection: A Review," *ACM Computing Surveys*, vol. 54, no. 2, pp. 1–38, 2021. doi ·arXiv
47. J. Liu, G. Xie, J. Wang, S. Li, C. Wang, F. Zheng and Y. Jin, "Deep Industrial Image Anomaly Detection: A Survey," *Machine Intelligence Research*, vol. 21, no. 1, pp. 104–135, 2024. doi ·arXiv
48. Z. Wang, T. Pang, C. Du, M. Lin, W. Liu and S. Yan, "Better Diffusion Models Further Improve Adversarial Training," *ICML*, PMLR 202, 2023. PMLR
49. J. Yang, P. Wang, D. Zou, Z. Zhou, K. Ding, W. Peng et al., "OpenOOD: Benchmarking Generalized Out-of-Distribution Detection," *NeurIPS Datasets and Benchmarks Track*, 2022. proceedings
50. J. Jeong, Y. Zou, T. Kim, D. Zhang, A. Ravichandran and O. Dabeer, "WinCLIP: Zero-/Few-Shot Anomaly Classification and Segmentation," *CVPR*, 2023. CVF

DLCV 11A・影像中的文字：OCR 與文件理解

機器如何讀出照片、掃描檔與螢幕截圖裡的文字：偵測、辨識與版面管線，以及每個階段在哪裡失敗；迴歸式與分割式文字偵測器、CTC、注意力與 Transformer 辨識器、端到端文字讀取、LayoutLM 式與免 OCR 的文件模型；CER、WER 與 H-mean；標準基準資料集，以及真正重要的失效模式。

網站版本: https://blog.shyandram.dev/zh-tw/learn/deep-learning/dl-11a-text-in-images/

你將學到

- 文字閱讀系統怎麼組成：**偵測**（文字在哪裡？）、**辨識**（寫了什麼？）以及**版面與理解**（這些片段怎麼拼在一起？），以及每個階段的錯誤從哪裡開始。
- 為什麼文字需要專屬的偵測器：四邊形迴歸（EAST）、以縮小的文字核心做分割（PSENet）與**可微分二值化**（differentiable binarization，DBNet），公式都用 NumPy 驗證過。
- 一個裁下來的單字怎麼變成字元序列：CRNN 搭配 **CTC** 解碼、帶矯正的注意力解碼器、TrOCR 這類 Transformer 辨識器，以及語言模型的幫助與傷害。
- 文件模型怎麼利用版面：LayoutLM 的二維位置嵌入、關鍵資訊擷取，以及直接寫出答案的**免 OCR**（OCR-free）模型（Donut、Pix2Struct、視覺語言模型），它們有時會寫出影像裡根本沒有的文字。
- OCR 怎麼衡量：由編輯距離算出的 **CER 與 WER**、IoU 0.5 下的偵測**精確率、召回率與 H-mean**、端到端與文件指標，以及有哪些基準資料集、哪些失效模式是數字看不出來的。

先看全貌

影像裡到處都是文字：路標、商品標籤、車牌、收據、表單、投影片與螢幕截圖。讀出它們，

就是把像素變成程式可以搜尋、翻譯、檢查或儲存的字串，這件事稱為**光學字元辨識**（optical character recognition，OCR）。困難的版本是一般照片裡的文字，稱為**場景文字**（scene text）閱讀；有結構的版本是頁面的掃描檔與 PDF，稱為**文件**（document）分析。

> **用最簡單的話說**
>
> 想想你怎麼讀牆上的海報。你的眼睛先找出有字的區塊（這是**偵測**）。接著你湊近看其中一塊，把字母一個個唸出來，遇到模糊的字就憑「這個詞通常長什麼樣」來猜（這是**辨識**）。最後你才弄懂海報在說什麼：最上面的大字是標題，最下面的小字是日期，兩欄文字要一欄讀完再讀下一欄（這是**版面與理解**）。電腦也做同樣三件事，而且每一件都可能出錯。

為什麼要獨立成一篇？一個單字又長又細，常常旋轉或彎曲，還緊貼著鄰居；它的「類別」不是固定清單裡的標籤，而是一個字母表上的任意字串，這個字母表可能有好幾萬個符號；而且一個字元寫錯就可能改變意思（發票上的「1046」與「1O46」）。所以這個領域有自己的偵測器、序

列辨識器、指標與基準資料集。現在又有一類模型會讀完整頁並直接寫出結構化文字，讓整條管線變成可有可無，卻也帶來新的風險：影像並不支持、但讀起來很流暢的輸出。圖 1 畫出這條管線，以及每個階段常見的失敗。

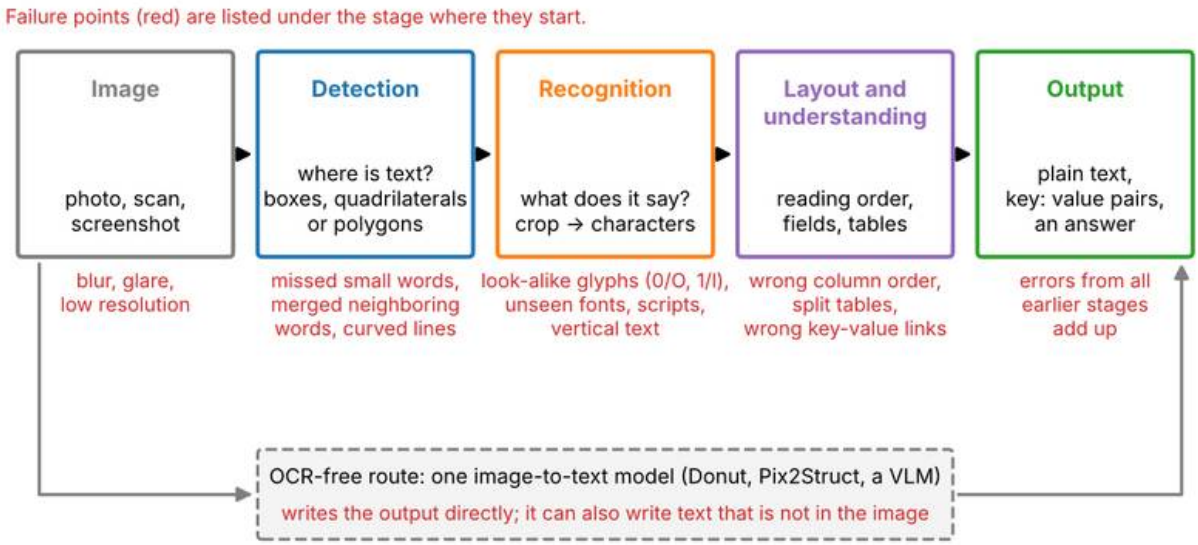


圖 *1* — 閱讀管線。每個階段都有自己常見的失敗（紅字），前面階段犯的錯後面無法修正。免 *OCR* 模型用單一的影像到文字模型取代中間的階段。

本篇假設你已經讀過DLCV 03，知道邊界框、IoU、NMS 與精確率–召回率。其他概念用連結帶過、不重複講：CTC 演算法（PR 06 的 CTC 補充資料）、編輯距離（PR 06）、注意力（NLP 07）與視覺語言模型（ML 09）。Long 等人 [1] 與 Chen 等人 [2] 的綜述整理了場景文字；Cui 等人 [3] 與 Zhang 等人 [4] 則涵蓋文件。

閱讀管線與出錯的地方

白話版。傳統的 OCR 系統是一條鏈：找出文字區域、逐一讀出來，再把讀到的內容排好順序、賦予意義。每一環都會把自己的錯誤傳給下一環。

場景文字與文件文字

這兩種情境困難的地方不一樣。

	場景文字	文件文字
來源	照片、影片、街景	掃描檔、PDF、螢幕截圖、用手機拍的頁面
數量	每張影像幾個字	每頁數百到數千字
幾何	任意方向、透視、曲線	大多是水平行；有欄與表格
外觀	裝飾字體、雜亂背景、反光、模糊	小字、雜訊、印章、手寫
主要困難	找到並讀出每個單字	閱讀順序、結構與意義

	場景文字	文件文字

基準資料集也依此分成兩類。與 ICDAR（International Conference on Document Analysis and Recognition，國際文件分析與辨識會議）同時舉辦的 Robust Reading 競賽，定義了許多標準的場景文字基準：ICDAR 2013 是對焦清楚、大多水平的英文文字 [5]；ICDAR 2015 的 *Incidental Scene Text* 挑戰賽 [6] 用穿戴式相機（Google Glass）拍攝，單字常常很小、模糊又旋轉 [7]。文件基準則要求找出版面區域、表單欄位，或回答關於頁面的問題（見文件理解）。

錯誤從四個地方開始

知道錯誤出在哪個階段，比較容易修。

1. **影像**。模糊、反光、低解析度與壓縮會把證據抹掉。像素裡沒有的字元，後面的階段都救不回來；若有生成模型「救回」了它，那只是猜的（見失效模式）。
2. **偵測**。漏掉的單字就永遠消失了；兩個單字被合併成一個框，會被讀成一個字串；框切掉最後一個字母，就會產生刪除錯誤。
3. **辨識**。長得像的字形（0/O、1/l/I、rn/m）、沒見過的字體與文字系統，以及直排文字，都會造成替換錯誤。
4. **版面與理解**。字都對但順序錯、表格被橫著讀而不是直著讀、或是把數值接到錯的鍵上，都會讓完美的字元得到錯誤的答案。

一個好習慣：先單獨評估每個階段（例如用真值裁切圖評估辨識），再評估整條鏈，這樣才知道該改進哪一個階段。

深度學習之前：閾值與連通元件

白話版。在乾淨的頁面上，文字就是淺色紙上的深色墨水。選一個能分開兩者的灰階值，把相鄰的墨水像素黏成一團，再對每一團畫個框。這個做法出乎意料地常常有效；看它在哪裡失敗，就能明白學習式偵測器必須補上什麼。

傳統做法有三個步驟。**二值化**（binarization）拿像素和閾值比較，把每個像素標成墨水或紙。單一的全域閾值，例如用 Otsu 方法 [8] 選出的那個（推導見 IP 10），在光線不均時會失敗，所以文件系統改用局部閾值，在每個像素周圍的視窗內計算。Sauvola 方法 [9] 是為文件影像設計的，很常用：

$$T(x,y) = m(x,y)\left[1 + k\left(\frac{s(x,y)}{R} - 1\right)\right],$$

其中 $T(x,y)$ 是像素 (x,y) 處的閾值，$m(x,y)$ 與 $s(x,y)$ 是以該像素為中心、$w \times w$ 視窗內灰階值的平均與標準差，R 是標準差的動態範圍，$k > 0$（scikit-image 的預設值是 0.2）控制局部對比會把閾值壓低多少。比 T 暗的像素就是墨水。接著**分組**（grouping）把墨水像素併成**連通元件**（connected components，IP 09），通常會先做一次水平膨脹，把單字內字母之間的空隙接起來。**取框**（box extraction）則取每個連通元件的外接框。

下面的程式用 matplotlib 畫一張小發票，把左側調暗、加上雜訊，再用全域與局部閾值各跑一次這套做法。它用文字基準使用的精確率、召回率與 H-mean 為框打分（精確定義見評估 OCR）：若預測框和某個尚未被配對的真值單字的 IoU 至少 0.5，就算正確。

```
import numpy as np
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import ndimage as ndi
from skimage.filters import threshold_otsu, threshold_sauvola

H, W = 200, 560
WORDS = [("INVOICE", 20, 18, 22), ("No.", 200, 24, 14), ("1046", 245, 24, 14),
         ("Date:", 330, 24, 14), ("2026-11-01", 385, 24, 14),
         ("Item", 20, 80, 13), ("Qty", 260, 80, 13), ("Price", 400, 80, 13),
         ("Paper", 20, 110, 13), ("12", 265, 110, 13), ("3.50", 405, 110, 13),
         ("Total", 20, 160, 15), ("42.00", 395, 160, 15)]     # (word, x, y, font size)

def render(words):
    """Draw words with matplotlib; return a gray image in [0, 1] and word boxes."""
    fig = plt.figure(figsize=(W / 100, H / 100), dpi=100)
    texts = [fig.text(x / W, 1 - y / H, s, fontsize=fs, va="top") for s, x, y, fs in words]
    fig.canvas.draw()
    img = np.asarray(fig.canvas.buffer_rgba())[..., :3].mean(axis=2) / 255.0
    r = fig.canvas.get_renderer()
    boxes = [[b.x0, H - b.y1, b.x1, H - b.y0]
             for b in (t.get_window_extent(r) for t in texts)]
    plt.close(fig)
    return img, np.array(boxes)

def iou(a, b):
    w = min(a[2], b[2]) - max(a[0], b[0]); h = min(a[3], b[3]) - max(a[1], b[1])
    inter = max(w, 0) * max(h, 0)
    area = lambda r: (r[2] - r[0]) * (r[3] - r[1])
    return inter / (area(a) + area(b) - inter)

def detect(img, thresh, gap=9):
    ink = img < thresh                                  # dark pixels = ink
    ink = ndi.binary_opening(ink, np.ones((2, 2)))      # drop isolated noise pixels
    words = ndi.binary_dilation(ink, np.ones((3, gap)))  # bridge gaps between letters
    lab, _ = ndi.label(words)
    out = []
    for y, x in ndi.find_objects(lab):
        if (y.stop - y.start) * (x.stop - x.start) > 40:   # ignore tiny blobs
            out.append([x.start, y.start, x.stop, y.stop])
    return np.array(out, float)

def h_mean(pred, gt, thr=0.5):
    used, tp = set(), 0
    for p in pred:                                      # greedy one-to-one matching
        cand = [(iou(p, g), j) for j, g in enumerate(gt) if j not in used]
        best = max(cand, default=(0, -1))
        if best[0] >= thr:
            used.add(best[1]); tp += 1
```

```
    P, R = tp / max(len(pred), 1), tp / len(gt)
    return P, R, 2 * P * R / max(P + R, 1e-9)

rng = np.random.default_rng(0)
clean, gt = render(WORDS)
shade = 0.45 + 0.55 * np.linspace(0, 1, W)[None, :]      # light falls off to the left
img = np.clip(clean * shade + rng.normal(0, 0.04, clean.shape), 0, 1)

t_sau = threshold_sauvola(img, window_size=31)
for name, t, gap in [("Otsu, gap 9", threshold_otsu(img), 9), ("Sauvola, gap 3", t_sau, 3),
                     ("Sauvola, gap 9", t_sau, 9), ("Sauvola, gap 25", t_sau, 25)]:
    pred = detect(img, t, gap)
    P, R, F = h_mean(pred, gt)
    print(f"{name:16s} boxes={len(pred):2d}  P={P:.2f}  R={R:.2f}  H-mean={F:.2f}")
```

```
Otsu, gap 9      boxes= 8  P=0.62  R=0.38  H-mean=0.48
Sauvola, gap 3   boxes=33  P=0.15  R=0.38  H-mean=0.22
Sauvola, gap 9   boxes=13  P=1.00  R=1.00  H-mean=1.00
Sauvola, gap 25  boxes=11  P=0.64  R=0.54  H-mean=0.58
```

圖 2 顯示發生了什麼事。全域閾值把整個暗的左側都標成墨水，那裡的單字就消失在一個巨大的假框裡。局部閾值找回了每個單字，但只在人工挑選的某個間隙值下成立：膨脹太窄會把單字切成字母，太寬又會把「No.」與「1046」、「Date:」與日期合併。這裡所有數字都來自這個合成的玩具範例。

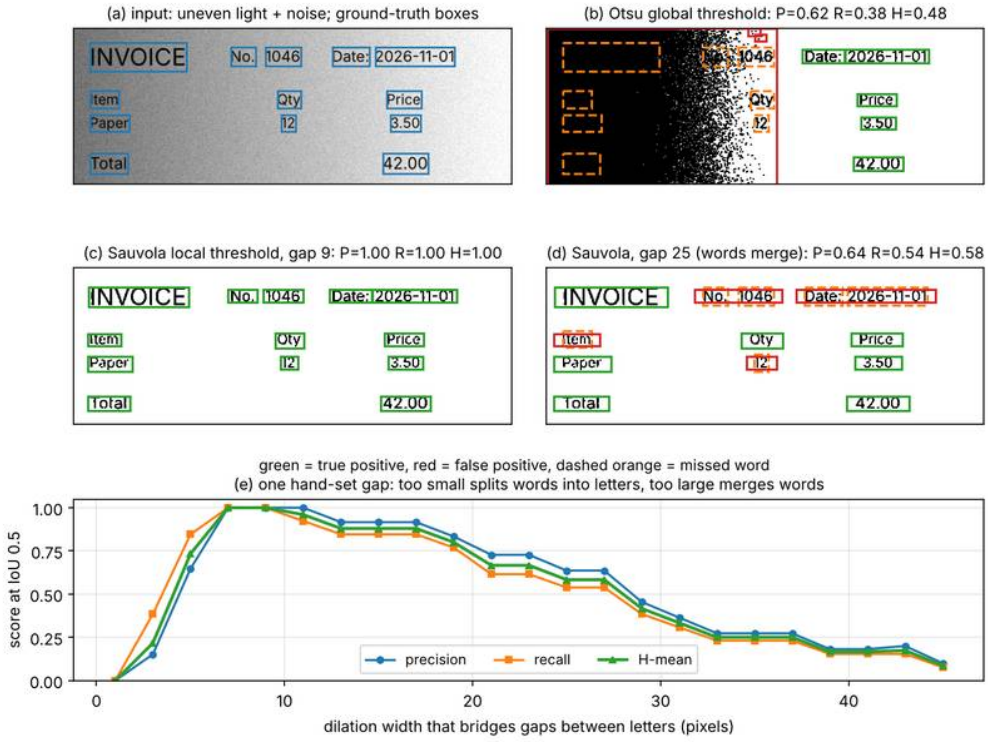


圖 2 — 合成發票上的傳統偵測（玩具資料）。(*a*) 輸入與真值。(*b*) 全域閾值在光線不均時失敗。(*c*) 局部（*Sauvola*）閾值搭配 *9* 像素的間隙，找到每個單字。(*d*) *25* 像素的間隙把鄰居合併。(*e*) *IoU 0.5* 下的分數對間隙作圖：同一條固定規則無法適用於每種字體大小與間距。

這個實驗正是學習式文字偵測器的動機。真實影像同時包含各種字體大小、紋理背景上的文字、旋轉，以及單字之間比其他單字內字母之間還近的情況。網路可以從上下文與外觀學會文字在哪裡，也能學會把鄰居分開。

文字偵測

白話版。文字偵測器就是只有一個類別「文字」的物件偵測器，但要特別處理三件事：細長的形狀、任意的方向（甚至是曲線），以及幾乎貼在一起的單字。現代偵測器有兩種做法：要嘛讓每個像素迴歸出所屬單字的四個角，要嘛先分割出文字遮罩、再把它切成單字。

為什麼文字不只是另一種物件

DLCV 03 的偵測器預測的是正立（與座標軸對齊）的框。對文字來說，這在三個地方會出問題。

- **極端的長寬比**。一行文字可能比它的高度寬很多倍，遠遠超出為一般物件調好的錨框形狀。
- **方向與彎曲**。招牌與包裝上的字會旋轉、有透視變形，或沿著曲線排列。所以基準資料集標註的是四邊形（ICDAR 2015 [6]）或多邊形（Total-Text [10]、CTW1500 [11]），而且是在多邊形之間而不是矩形之間計算 IoU。
- **緊鄰的單字**。一行上的單字只隔幾個像素；把它們合併，或讓 NMS 刪掉其中一個，都會降低召回率。

前兩個問題合在一起特別糟。下面的程式在一個細長單字旋轉時，計算它和最緊貼它的正立框之間的 IoU。

```
import numpy as np
from skimage.draw import polygon

def rotated_word(cx, cy, w, h, deg):
    """Corners of a w x h word box rotated by deg around its center (x, y)."""
    t = np.deg2rad(deg)
    R = np.array([[np.cos(t), -np.sin(t)], [np.sin(t), np.cos(t)]])
    corners = np.array([[-w, -h], [w, -h], [w, h], [-w, h]]) / 2
    return corners @ R.T + [cx, cy]

def mask(quad, shape=(300, 300)):
    m = np.zeros(shape, bool)
    rr, cc = polygon(quad[:, 1], quad[:, 0], shape)
    m[rr, cc] = True
    return m

for deg in [0, 10, 20, 30, 45]:
    quad = rotated_word(150, 150, 160, 24, deg)          # a long, thin word
    x0, y0 = quad.min(axis=0); x1, y1 = quad.max(axis=0)
```

```
    aabb = np.array([[x0, y0], [x1, y0], [x1, y1], [x0, y1]])  # tightest upright box
    a, b = mask(quad), mask(aabb)
    print(f"angle {deg:2d} deg: IoU(word, its upright box) = {(a & b).sum() / (a |
     ↪  b).sum():.2f}")
```

```
angle  0 deg: IoU(word, its upright box) = 1.00
angle 10 deg: IoU(word, its upright box) = 0.47
angle 20 deg: IoU(word, its upright box) = 0.31
angle 30 deg: IoU(word, its upright box) = 0.25
angle 45 deg: IoU(word, its upright box) = 0.22
```

對一個旋轉 θ 的 $w \times h$ 矩形，精確值是 $wh/[(w\cos\theta + h\sin\theta)(w\sin\theta + h\cos\theta)]$，其中 w 與 h 是單字的寬與高，分母是它的正立外接框的面積。才轉 10 度，最好的正立框就通不過常用的 IoU 0.5 門檻了（圖 3）。因此文字偵測器輸出的是旋轉矩形、四邊形或多邊形；旋轉形狀的 IoU 怎麼算，和 DLCV 09 為鳥瞰圖框解決的多邊形裁切是同一個問題。

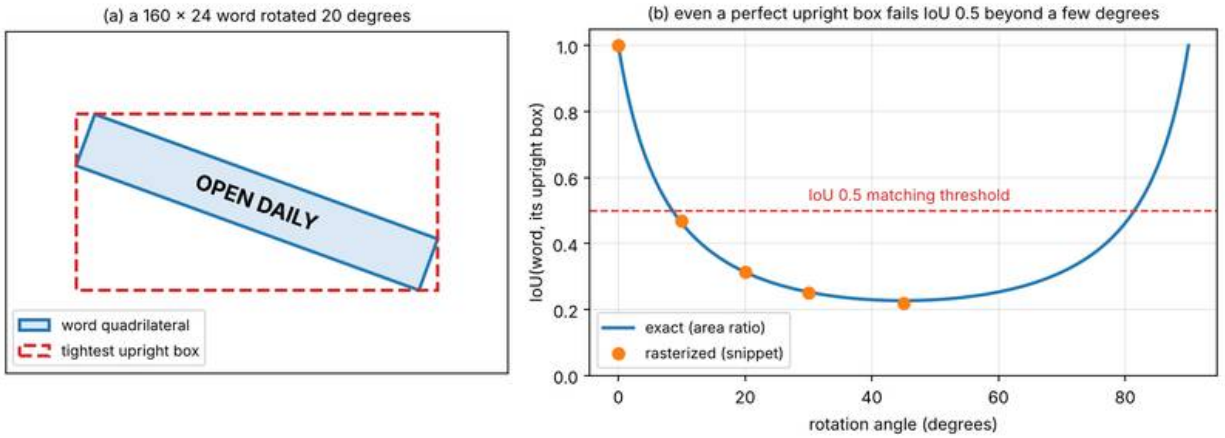


圖 *3* — 為什麼文字偵測器要預測四邊形。(*a*) 一個旋轉 *20°* 的 *160 × 24* 單字，以及緊貼它的正立框。(*b*) 兩者的 *IoU* 對角度作圖：超過約 *8.5°* 之後，即使是完美的正立框，在 *IoU 0.5* 下也算漏檢。

以迴歸為基礎的偵測器：EAST

白話版。讓單字內的每個像素都投一票，說明單字的形狀：「我是文字，我所屬的單字，邊緣離我這麼遠、角度是這樣。」留下有把握的票，再把彼此一致的票合併起來。

EAST（Efficient and Accurate Scene Text detector）[12] 是一個全卷積網路，帶有 U 形的特徵合併分支，在降低取樣後的圖上每個位置輸出一個 $[0,1]$ 之間的**分數**（這個像素是否在縮小後的單字內？）以及一個**幾何**。它提出兩種幾何。**RBOX** 有五個通道：像素到旋轉矩形四邊的距離，以及矩形的旋轉角。**QUAD** 有八個通道：像素到四邊形四個角的位移 $(\Delta x_i, \Delta y_i)$，$i = 1, \dots, 4$。因為有幾萬個像素在投票，EAST 先逐列合併相鄰的幾何，以分數為權重做平均（**局部感知 NMS**，locality-aware NMS），然後才跑標準 NMS [12]。一次網路前向傳遞，就取代了早期系統中各個

候選分組步驟。它的弱點是感受距離：像素必須預測可能遠在數百像素外的邊緣，而且四邊形無法順著彎曲的單字。

以分割為基礎的偵測器：PSENet 與 DBNet

白話版。不要要求每個像素預測整個單字的形狀，只問「這個像素是文字嗎？」這樣得到的遮罩可以跟著任何曲線走。困難在於單字貼在一起時，要怎麼把遮罩切成單字，所以這些偵測器為每個單字預測一個更細的核心，讓核心彼此分開，事後再把它們長回去。

網路是類似 DLCV 03B 的編碼器–解碼器，預測逐像素的文字**機率圖** P；訣竅在標籤上。面積為 A、周長為 L 的每個真值多邊形 G，都向內縮小一個位移

$$D = \frac{A\,(1 - r^2)}{L},$$

其中 $r \in (0,1)$ 是縮小比例；縮小後的多邊形（單字的**核心**，kernel）是正樣本區域。即使單字互相貼在一起，相鄰單字的核心之間仍有間隔，所以預測核心圖的連通元件就是單字實例；之後再把每個膨脹回原本大小。

PSENet（Progressive Scale Expansion Network）[13] 為每個單字預測多個不同縮小比例的核心，並用廣度優先搜尋，把最小、彼此分得開的核心長進較大的核心裡，這樣一個像素被某個單字佔走之後，鄰居就搶不走。代價是後處理緩慢又得依序進行。

DBNet [14] 只保留一個核心，並讓二值化這一步本身可以訓練。標準的二值化 $B = \mathbf{1}[P \geq t]$ 使用固定閾值 t，幾乎處處梯度為零，無法訓練。DBNet 另外預測第二張圖，即**閾值圖** T，並使用近似的階梯函數

$$\hat{B}_{i,j} = \frac{1}{1 + e^{-k\,(P_{i,j} - T_{i,j})}},$$

其中 $\hat{B}_{i,j}$ 是像素 (i,j) 處的近似二值，$P_{i,j}$ 是預測的文字機率，$T_{i,j}$ 是學到的閾值，k 是放大係數，設為 50 [14]。令 $x = P_{i,j} - T_{i,j}$、$f(x) = \hat{B}_{i,j}$，文字像素的二元交叉熵 $\ell_+ = -\log f(x)$ 的導數是 $\partial \ell_+ / \partial x = -k\,(1 - f(x))$；背景像素的 $\ell_- = -\log(1 - f(x))$，導數是 $\partial \ell_- / \partial x = k f(x)$。梯度被放大 k 倍，並且在像素落在閾值錯誤那一側時最大。閾值圖被監督成在每個單字邊界周圍的一圈帶狀區域內偏高，所以單字相接處的二值化很嚴格，單字內部則很寬鬆。

下面的程式用數值方法檢查導數，並在一維剖面上示範：兩個單字之間的閾值調高後可以把它們分開，而固定閾值會把它們合併。

```
import numpy as np

def db(P, T, k=50.0):
    """Differentiable binarization: an approximate step at the learned threshold T."""
    return 1.0 / (1.0 + np.exp(-k * (P - T)))

x = np.array([-0.10, -0.02, 0.0, 0.02, 0.10])           # x = P - T at five pixels
for k in [1.0, 50.0]:
    f = db(x, 0.0, k)
    g_pos = -k * (1 - f)       # d/dx of -log f       (pixel labeled text)
```

```
    g_neg = k * f              # d/dx of -log(1 - f)  (pixel labeled background)
    # check the text-pixel gradient by finite differences
    eps = 1e-6
    num = (-np.log(db(x + eps, 0, k)) + np.log(db(x - eps, 0, k))) / (2 * eps)
    assert np.allclose(num, g_pos, rtol=1e-4)
    print(f"k={k:4.0f}  B_hat={np.round(f, 3)}  dl+/dx={np.round(g_pos, 2)}
     ↪  dl-/dx={np.round(g_neg, 2)}")

# Two words whose probability map P does not drop to 0 between them.
P = np.array([0.1, 0.9, 0.95, 0.9, 0.55, 0.5, 0.55, 0.9, 0.95, 0.9, 0.1])
T = np.array([0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.7, 0.7, 0.7, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3])   # high at the gap
print("fixed t=0.3:", (P >= 0.3).astype(int))
print("DB, k=50   :", (db(P, T) > 0.5).astype(int))
```

```
k=   1  B_hat=[0.475 0.495 0.5   0.505 0.525]  dl+/dx=[-0.52 -0.5  -0.5  -0.5  -0.48]
 ↪  dl-/dx=[0.48 0.5  0.5  0.5  0.52]
k=  50  B_hat=[0.007 0.269 0.5   0.731 0.993]  dl+/dx=[-49.67 -36.55 -25.   -13.45  -0.33]
 ↪  dl-/dx=[ 0.33 13.45 25.   36.55 49.67]
fixed t=0.3: [0 1 1 1 1 1 1 1 1 0]
DB, k=50   : [0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0]
```

$k = 1$ 時，「二值」圖是在 0.5 附近的灰色模糊，每個像素得到的梯度都一樣小；$k = 50$ 時它幾乎是二值的，比閾值低 0.1 的文字像素會得到約 -50 的梯度，而判對的像素幾乎沒有梯度。圖 4 在二維中重現這個分離。

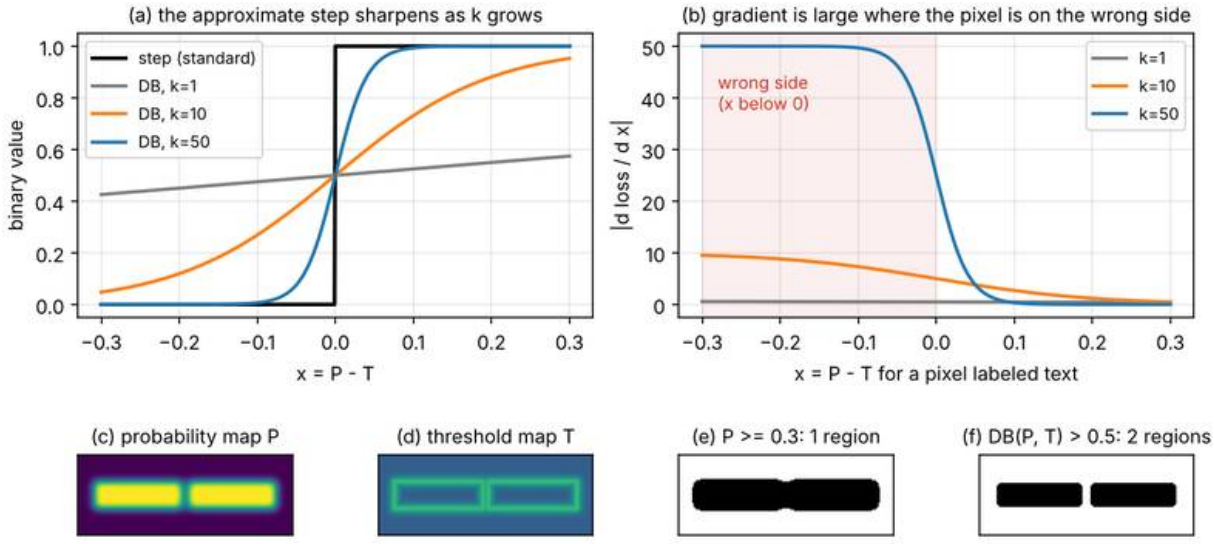


圖 *4* — 可微分二值化。(*a*) 不同 k 值的近似階梯函數。(*b*) 文字像素的梯度在閾值錯誤那一側被 k 放大。(*c*)–(*f*) 玩具圖：在 *4* 像素間隙上模糊的機率圖，用固定閾值會把兩個單字合併；而在邊界處偏高的閾值圖（這裡是手工做的，在 *DBNet* 中是學出來的）能把它們分開。

推論時 DBNet 丟掉閾值分支：它用固定的 0.2 對 P 二值化，取連通元件，並把每個區域膨脹 $D' = A'r'/L'$，其中 A' 與 L' 是該區域的面積與周長，$r' = 1.5$ [14]。所以閾值圖主要是訓練時的

工具，用來讓 P 本身變得銳利；簡單的後處理讓偵測器保持快速。

選讀：縮小與放大文字多邊形（見「補充資料」頁）。對矩形算出縮小位移、為什麼它不會把單字縮到消失，以及為什麼同一個放大比例無法精確還原每種長寬比。

選讀：*DBNet* 導讀（見「論文導讀」頁）。論文的消融實驗與基準表格怎麼組織，以及閱讀時要檢查什麼。

字元層級與彎曲文字偵測器

有些偵測器先找字母，再把鄰近的字母黏成單字。CRAFT [15] 預測**區域分數**（region score，字元的中心）與**親和分數**（affinity score，同一單字內兩個字元之間），並把字元連成任意形狀的單字；因為真實資料集只標註單字，它用一個中間模型來估計真實影像上的字元標籤。像 CTW1500 [11] 一併提出的多邊形偵測器，則是沿著彎曲的文字行迴歸許多邊界點。更豐富的形狀模型更能貼合不規則文字，但需要更複雜的輸出或後處理。

文字辨識

白話版。辨識的輸入是一個裁下來的單字或文字行，輸出是它的字元。現代的做法把裁切圖當成序列來讀：從左到右滑過去，描述每一小條，再把這一串小條轉成一串字元，完全不必把單字切成一個個字母。

把辨識當成序列預測

早期系統把單字切成字元再逐一分類，字母黏在一起或斷開時就會失敗。**CRNN**（Convolutional Recurrent Neural Network）[16] 讓辨識不再需要切割，並且可以端到端訓練。裁切圖先縮放到固定高度；CNN 把它變成特徵圖，特徵圖的各個欄構成**特徵序列**，每一欄描述影像中的一條細長直條；深層雙向 LSTM（見 ML 03a）加入左右兩側的上下文；轉錄層再把每一欄的預測變成標籤序列。使用矩形的池化視窗時，100×32 的輸入會產生 25 個畫格的序列，比大多數英文單字都長 [16]。沒有任何東西告訴網路哪個畫格屬於哪個字元；CTC 處理的就是這個缺少的對齊。

CTC：不需對齊的訓練

白話版。每個畫格，網路可以說一個字元，或說「沒有新東西」（**空白**，blank）。讀輸出時，把重複的字元合併、再刪掉空白。訓練時，則把所有逐畫格、最後讀出來等於正確單字的「故事」的機率加起來。

連結時序分類（connectionist temporal classification，CTC）[17] 定義如下：對每個符號 s（字母表中的字元或空白 $\emptyset$）在畫格 t 的逐畫格機率 $q_t(s)$，一個合併映射 $\mathcal{B}$（先合併重複，再移除空白），以及給定輸入 x 時標籤序列 y 的機率

$$p(y \mid x) = \sum_{z:\ \mathcal{B}(z)=y} \prod_{t=1}^{T} q_t(z_t),$$

其中 $z = (z_1, \dots, z_T)$ 是一種對齊（每個畫格一個符號），T 是畫格數，總和涵蓋所有合併後等於 y 的對齊。訓練時最小化 $-\log p(y \mid x)$，用前向遞迴計算，長度為 L 的標籤需要 $O(TL)$。完整的推導與暴力檢查見 PR 06 的 CTC 補充資料；這裡只需要知道它對解碼意味著什麼。

最便宜的解碼器是**貪婪**（greedy，最佳路徑）解碼：每個畫格取最可能的符號，再合併。CRNN 在不使用詞典的模式下正是用這個近似 [16]。但最可能的路徑不一定會合併成最可能的文字，因為一段文字的機率分散在許多條路徑上。下面的程式建了一個五畫格的玩具範例，讓這件事看得見。

```
import itertools
import numpy as np

alphabet = ["-", "c", "a", "t"]                 # index 0 is the CTC blank
# Per-frame probabilities from a recognizer (rows: 5 frames, columns: symbols).
probs = np.array([[0.10, 0.80, 0.05, 0.05],
                  [0.20, 0.05, 0.70, 0.05],
                  [0.60, 0.05, 0.30, 0.05],
                  [0.55, 0.02, 0.03, 0.40],
                  [0.55, 0.02, 0.03, 0.40]])

def collapse(path):
    """CTC map B: merge repeated symbols, then remove blanks."""
    merged = [s for i, s in enumerate(path) if i == 0 or s != path[i - 1]]
    return "".join(alphabet[s] for s in merged if s != 0)

greedy = probs.argmax(axis=1)                   # best symbol at every frame
print("greedy path:", "".join(alphabet[s] for s in greedy), "->", repr(collapse(greedy)))

# Exact: add up every alignment that collapses to the same text (4**5 = 1024 paths).
total = {}
for path in itertools.product(range(4), repeat=len(probs)):
    p = np.prod(probs[np.arange(len(probs)), path])
    total[collapse(path)] = total.get(collapse(path), 0.0) + p
for text, p in sorted(total.items(), key=lambda kv: -kv[1])[:3]:
    print(f"p({text!r}) = {p:.3f}")
print("collapse('caa-at') =", repr(collapse([1, 2, 2, 0, 2, 3])),
      " collapse('caaat') =", repr(collapse([1, 2, 2, 2, 3])))
```

```
greedy path: ca--- -> 'ca'
p('cat') = 0.363
p('ca') = 0.179
p('ct') = 0.091
collapse('caa-at') = 'caat'  collapse('caaat') = 'cat'
```

「t」在任何一個畫格都不是最可能的單一符號，所以貪婪解碼把它丟掉了；但在第 4 或第 5 畫格含有「t」的所有對齊加起來，機率是「ca」的兩倍（圖 5）。最後一行顯示空白的第二個用途：重複的字母只有在兩份之間隔著空白時才能保留。實際的解碼器使用**前綴束搜尋**（prefix beam search），它保留最好的幾個部分轉錄，並把合併後得到同一前綴的對齊併在一起。

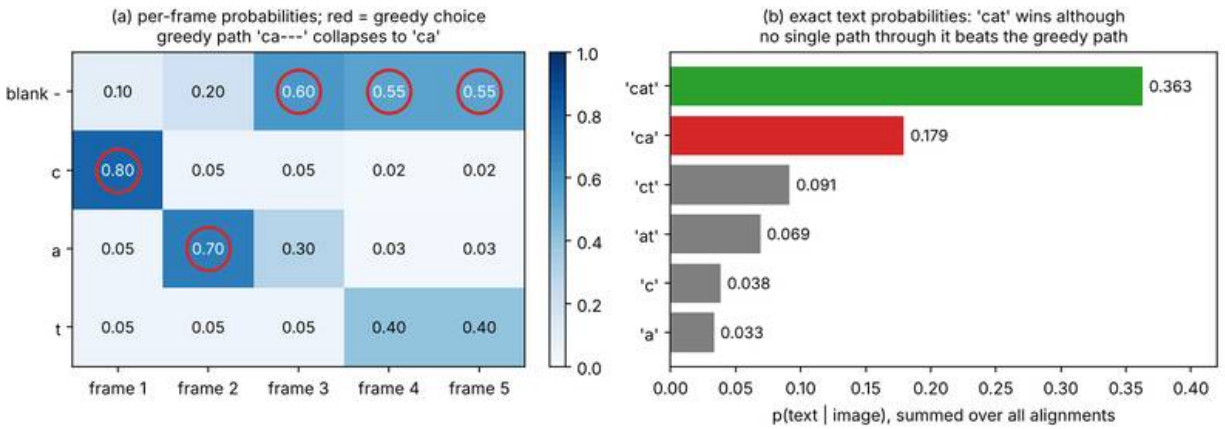


圖 5 — 玩具矩陣上的 *CTC* 解碼。(*a*) 貪婪解碼選出「*ca—*」，合併後得到「*ca*」。(*b*) 把全部 *1,024* 種對齊加總，「*cat*」的機率是「*ca*」的兩倍，儘管每一條讀成「*cat*」的路徑，都比貪婪路徑的機率低。

選讀：*CTC 前綴束搜尋，一步一步來*（見「補充資料」頁）。每個前綴保留的兩個機率、三條更新規則，以及一個在這個玩具範例上找到 *'cat'* 的、經過測試的實作。

CTC 有兩個內建的限制（見 PR 06 的補充資料）：給定影像，各畫格的輸出彼此獨立，所以模型無法以已經輸出的字元為條件；而且對齊是單調的，所以閱讀順序必須與畫格順序一致。直排或彎曲的文字會打破第二點，除非先矯正。

注意力解碼器與矯正

白話版。注意力解碼器一次寫一個字元。每寫一個字元之前，它會回頭看影像特徵並選擇要看哪裡；它也記得自己已經寫了什麼，所以行為像一個小小的拼字語言模型。

注意力解碼器（attention decoder）就是把 NLP 07 的編碼器–解碼器用在影像特徵上：第 i 步它對特徵序列做注意力，並根據結果與 $y_1, \dots, y_{i-1}$ 預測字元 y_i，直到結束符號。它拋棄了 CTC 的獨立性假設，代價是必須依序解碼。**ASTER** [18] 把這樣的解碼器和**矯正網路**（rectification network）配成一對：薄板樣條（thin-plate spline，TPS）轉換由影像預測、只透過辨識損失來訓練，在讀之前先把彎曲或有透視變形的單字扭正成水平的直線。

Baek 等人 [7] 指出，當時大多數辨識器都符合同一個四階段樣板：**轉換**（無或 TPS）、**特徵擷取**、**序列建模**（無或 BiLSTM）與**預測**（CTC 或注意力）；他們在相同資料上重新訓練所有組合，發現注意力主要增加的是速度成本，而且先前的比較因訓練集與測試子集不同而失真。

選讀：*Baek 等人：What Is Wrong With Scene Text Recognition Model Comparisons?（ICCV 2019）*（見「論文導讀」頁）。四階段框架、資料集稽核，以及怎麼讀取捨圖。

Transformer 辨識器

TrOCR [19] 用預訓練的 Transformer 取代 CNN 與 RNN。影像縮放到 384 × 384 並切成 16 × 16 的圖塊，和 Vision Transformer 一樣（ML 04）；影像編碼器由 DeiT 或 BEiT 初始化來編碼這些圖

塊，文字解碼器由 RoBERTa 或 MiniLM 初始化，以自迴歸方式產生**詞片**（wordpieces，子詞符號），並用束搜尋解碼 [19]。它先在合成文字影像上預訓練，再在印刷、手寫與場景文字上微調：辨識如今從通用的視覺與語言預訓練中借來骨幹與解碼器。

PARSeq [20] 用許多隨機的輸出位置順序訓練同一個 Transformer 解碼器（**排列語言建模**，permutation language modeling），所以同一組權重既能由左到右解碼、也能不用上下文平行解碼所有字元，還能利用兩側的上下文來修正第一次的猜測。

語言模型：幫助與傷害

一個「懂英文」的辨識器能修正模糊的字母：「PLEA_E」幾乎肯定是「PLEASE」。這種知識可以是**隱含的**（自迴歸解碼器以先前的字元為條件）、**詞典**（CRNN 可以把輸出限制在一份單字清單內 [16]），或**明確的語言模型**：在 ABINet [21] 中，一個獨立的雙向語言模型會迭代修正視覺模型的輸出。

同樣的先驗也會傷人。不是語言的文字，像序號、代碼、價格、人名與混合文字，正是 OCR 最重要的地方，也是語言模型把正確讀法「修正」成錯誤的地方。PARSeq 的作者指出，不看影像的外部語言模型有這種風險 [20]；OCRBench 則報告，大型多模態模型在**非語意文字**（隨機字元字串）、手寫、多語言文字與數學式上很弱 [22]。當內容不是自然語言時，請在有語言先驗與沒有語言先驗兩種情況下各量一次。

選讀：語言模型在辨識器裡的位置（見「補充資料」頁）。詞典搜尋、隱含與明確的語言模型，以及怎麼測試先驗是否過度修正。

訓練資料：合成文字

有標註的真實裁切圖很稀少，而只用**合成文字**訓練的辨識器，在各個場景文字資料集上都能有不錯的泛化 [1]。MJSynth [23] 用各種字體、陰影、扭曲與雜訊算繪單字（890 萬張單字影像）；SynthText [24] 依場景的幾何把文字貼進自然照片（550 萬個裁切單字）[7]。兩者一起訓練比單用任何一個都好，而且各取 20% 的組合樣本，就勝過任何一個完整資料集，所以多樣性可能比數量更重要 [7]。

端到端文字讀取（text spotting）

白話版。不是先跑偵測器、再對每個裁切圖跑另一個辨識器，而是由一個網路兩件事都做，並共用特徵。讀得出來有助於找到（讀起來像單字的區域，多半是文字），找到也有助於讀出來。

文字讀取器（text spotter）直接輸出（形狀，轉錄）配對。FOTS [25] 在密集的逐像素偵測分支與用 CTC 解碼的辨識分支之間共用卷積特徵，靠的是 **RoIRotate**：這個運算子把每個偵測到的四邊形的特徵區域裁下來並旋轉成正立、固定高度的長條。Mask TextSpotter [26] 擴充 Mask R-CNN（見 DLCV 03B 的實例分割），為整個單字與個別字元都加上遮罩，所以不需要序列模型就能讀彎曲文字。ABCNet [27] 用參數化的貝茲曲線（Bézier curve）擬合每個彎曲的文字實例，並用 **BezierAlign**（RoIAlign 的彎曲版）沿著曲線取樣特徵。端到端評估要問的是：每個真值單字是否既被定位、也被讀對，我們在評估 OCR中定義它。

文件理解

白話版。在頁面上，讀出單字往往是最容易的部分。問題是哪些字屬於同一組、要依什麼順序讀、它們是什麼意思：哪個數字是總額、哪一行是標題、哪個儲存格在哪一欄。

版面分析與閱讀順序

版面分析（layout analysis）找出頁面的各個區域——段落、標題、清單、表格、圖片——通常是對頁面影像做物件偵測或實例分割。PubLayNet [28] 把超過一百萬篇 PubMed Central 文章的 XML 與 PDF 版本對起來，自動標註了超過 36 萬張頁面影像，共五個類別（文字、標題、清單、表格、圖片）。DocLayNet [29] 有 80,863 頁來源多樣的人工標註頁面，11 個類別，採 COCO 格式，因為只用科學文章訓練的模型，轉移到報告、手冊與表單時表現很差。

有了區域與單字之後，系統還必須產生**閱讀順序**（reading order）。最直覺的規則「先由上到下，再由左到右」，連最簡單的多欄頁面都會失敗，下面的程式在一份兩欄的公告上示範。

```
import numpy as np

# Word boxes (x0, y0, x1, y1) on a two-column page: each column is one sentence.
left = "Pay the invoice within thirty days of receipt".split()
right = "Late payments carry a two percent monthly fee".split()
words, boxes = [], []
for col, text in [(0, left), (1, right)]:
    for k, w in enumerate(text):
        row, pos = divmod(k, 3)                       # three words per line
        x0 = 40 + 300 * col + 80 * pos
        y0 = 100 + 30 * row + 3 * col                 # columns not perfectly aligned
        words.append(w); boxes.append([x0, y0, x0 + 70, y0 + 20])
boxes = np.array(boxes, float)

def naive_order(boxes, line_tol=10):
    """Top-to-bottom, then left-to-right, treating boxes within line_tol as one line."""
    line = np.round(boxes[:, 1] / line_tol)
    return np.lexsort((boxes[:, 0], line))

def column_order(boxes, line_tol=10):
    """Split the page at the widest empty vertical strip, then read column by column."""
    x_min, x_max = int(boxes[:, 0].min()), int(boxes[:, 2].max())
    covered = np.zeros(x_max - x_min, bool)
    for x0, _, x1, _ in boxes.astype(int):
        covered[x0 - x_min:x1 - x_min] = True
    edges = np.flatnonzero(np.diff(np.r_[1, covered.astype(int), 1]))  # empty-run bounds
    starts, ends = edges[::2], edges[1::2]
    widest = np.argmax(ends - starts)
    split = x_min + (starts[widest] + ends[widest]) / 2
    col = (boxes[:, 0] > split).astype(int)
    line = np.round(boxes[:, 1] / line_tol)
    return np.lexsort((boxes[:, 0], line, col))
```

```
print("naive :", " ".join(words[i] for i in naive_order(boxes)))
print("column:", " ".join(words[i] for i in column_order(boxes)))
```

```
naive : Pay the invoice Late payments carry within thirty days a two percent of receipt
 ↪  monthly fee
column: Pay the invoice within thirty days of receipt Late payments carry a two percent
 ↪  monthly fee
```

天真排序的輸出中，每個單字都是對的，文字卻毫無用處。欄規則修好了這個頁面，但它又是另一條人工規則，遇到表格或圖片就會失敗（圖 6）；學習式的版面與文件模型，很大程度上就是為了取代這類規則而出現。

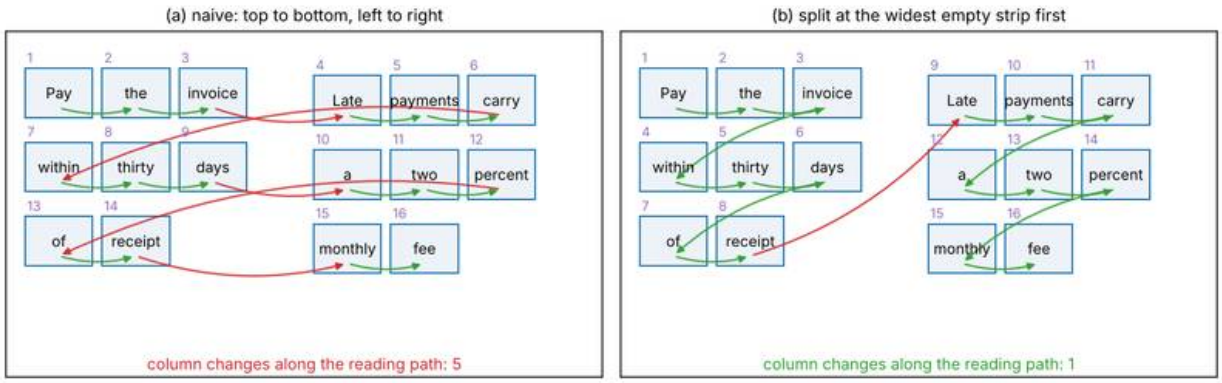


圖 *6* — 合成兩欄頁面上的閱讀順序。(*a*) 先依行再依 x 排序，會讓兩欄交錯（換欄 *5* 次）。(*b*) 先在最寬的空白直條處切開，得到預期的順序（換欄 *1* 次），但只適用於這類版面。

文字加版面：LayoutLM 家族

白話版。不只把頁面上的單字交給語言模型，也告訴它每個單字在哪裡。這樣，收據右下角跟在「Total」後面的數字，就和段落中間的同一個單字意義不同。

LayoutLM [30] 從 BERT（NLP 10）出發，在每個單字的符號嵌入上加一個二**維位置嵌入**。每個單字都帶著它的 OCR 框 (x_0, y_0, x_1, y_1)——左上角與右下角——並重新縮放成 0 到 1,000 的整數「虛擬」座標，讓不同大小的頁面共用同一個尺度。四個嵌入查表結果相加，其中 x_0 與 x_1 共用一張表，y_0 與 y_1 共用另一張：

$$\mathbf{h}_i = \mathbf{e}_{\text{tok}}(w_i) + \mathbf{e}_{\text{pos}}(i) + \mathbf{X}(x_{0,i}) + \mathbf{Y}(y_{0,i}) + \mathbf{X}(x_{1,i}) + \mathbf{Y}(y_{1,i}),$$

其中 $\mathbf{h}_i$ 是第 i 個單字 w_i 的輸入向量，$\mathbf{e}_{\text{tok}}$ 與 $\mathbf{e}_{\text{pos}}$ 是 BERT 的符號與一維位置嵌入，$\mathbf{X}$、$\mathbf{Y}$ 是水平與垂直座標學到的查表。預訓練時遮住一些單字但保留它們的二維位置，讓模型從文字與版面上

下文預測它們（**遮罩視覺語言模型**，masked visual-language model），資料是約 1,100 萬頁用開源 Tesseract 引擎做 OCR 的掃描頁面 [30]、[31]。LayoutLM 在下游任務中還會加入每個單字影像區域的視覺特徵，由 Faster R-CNN 模型算出 [30]。LayoutLMv3 [32] 則把頁面影像切成圖塊

直接輸入，同時遮住文字符號與影像圖塊，並加入單字–圖塊對齊的目標，使一個模型既能處理以文字為主的任務（表單、收據、問答），也能處理以影像為主的任務（文件分類、版面分析）。

關鍵資訊擷取（key information extraction）——從頁面中取出「發票號碼」、「日期」與「總額」——因此就是對 OCR 單字做符號分類，如 NLP 06 的序列標註，再加上把鍵連到值。FUNSD [33] 是這類的小型基準：199 張真實、有雜訊的掃描表單，語意實體標成問題、答案、標頭或其他，實體之間有連結。

這個家族的弱點在輸入：OCR 引擎漏掉或讀錯的字它無法修正，而且它繼承了引擎的閱讀順序。

免 OCR 模型：Donut 與 Pix2Struct

白話版。跳過 OCR 引擎。訓練一個模型看頁面影像，然後一個符號一個符號地寫出想要的輸出——完整文字、JSON 紀錄或答案——就像影像標題生成模型寫標題那樣。

Donut（Document understanding transformer）[34] 由一個 Swin Transformer 編碼器（ML 04）與一個 BART 解碼器組成。它先預訓練去按閱讀順序讀出整頁的所有文字——這是一項「偽 OCR」任務，資料是 1,100 萬份英文掃描文件，加上它的 SynthDoG 產生器產生的中文、日文、韓文與英文合成頁面——再微調成輸出一串符號，這串符號可以一對一轉成 JSON，用於分類、資訊擷取或問答 [34]。這避開了執行 OCR 的成本、OCR 引擎在不同語言與文件類型上的僵化，以及 OCR 錯誤的傳遞。**Pix2Struct** [35] 的預訓練任務是把被遮住的網頁截圖解析成簡化的 HTML，在一個目標裡同時混合了 OCR、語言建模與影像標題生成；它接受可變解析度的輸入，並把問題直接算繪在影像上。

代價是解析度與可驗證性。Donut 使用 2560 × 1920 的輸入，並報告在小字很多的文件上，準確率隨輸入尺寸快速上升，運算成本也隨之增加 [34]；而且因為模型是生成而不是抄寫，輸出的每個字元都無法對應到影像的某個區域。

選讀：*Donut* 導讀（見「論文導讀」頁）。兩個訓練階段、*JSON* 輸出格式、以 *TED* 為基礎的準確率，以及解析度分析。

文件用的視覺語言模型

通用的多模態大型語言模型（ML 09）現在能回答關於文件的問題，也能抄寫頁面；讀小字要靠切塊或動態解析度（示意圖沒畫出的事）。有三點要注意。第一，流暢的回答不等於抄寫：要拿它和偵測結果核對，或要求它給座標再驗證座標。第二，生成式讀取器有自己的失效模式：針對學術文件的 Nougat [36] 報告它有時會退化成一直重複同一句話（在 1.5% 的測試頁面上，領域外更常見），而且參考文獻清單與章節標題中的數字，有時會被跳過或被幻覺出來。第三，要量測具體的能力：OCRBench [22] 蒐集了 29 個資料集，分別測試文字辨識、場景文字與文件問答、關鍵資訊擷取，以及手寫數學式，而不是把 OCR 藏在一個總分裡。

手寫、多種文字與中日韓文字

白話版。手寫因人而異，字母還會連在一起；許多文字系統的符號數量遠超過拉丁字母；有些，例如中文，還可以直排。這幾點都打破了英文場景文字模型默默做的某個假設。

手寫

離線手寫辨識是從掃描檔讀出手寫的文字行。手寫英文句子的 IAM 資料庫 [37]，用 TrOCR 作者的話來說，是手寫文字辨識最常用的資料集；TrOCR 使用 6,161 行訓練、966 行驗證與 2,915 行測試的切分，並報告區分大小寫的 CER [19]。行層級、用 CTC 或注意力的辨識器可以原封不動地使用；困難在於不同書寫者之間的差異、連筆的字母，以及有標註的資料有限，這也是合成資料預訓練和大型預訓練解碼器有幫助的原因。對於中文手寫，CASIA 線上與離線資料庫 [38] 同時提供筆跡軌跡（線上）與掃描影像（離線）辨識所需的資料。

大字元集與直排文字

中文與日文使用的字母表有幾萬個符號，而拉丁文字只有幾十個 [1]。RCTW-17 列出了中文文字的不同之處：字元集大得多、詞與詞之間沒有空格，以及許多字元由好幾個不相連的部分組成 [39]。每一點都有後果。辨識器的輸出層隨字母表變大，而且大多數字元都很罕見：Chinese Text in the Wild 資料集在 32,285 張街景影像中標註了 1,018,402 個字元實例，涵蓋 3,850 種不同字元，其中大多數很少用 [40]。不相連的部分會破壞連通元件分組。沒有空格，系統就以行與字元而不是單字來運作（見 NLP 01）。

直排文字是另一個困難：中文除了橫排，也可以直排，像 CTW 這類街景資料集就含有直排文字 [40]。W3C 的 *Requirements for Chinese Text Layout* 描述了直排的編排方式：字元由上到下、行由右到左，而夾在其中的拉丁單字，不是直立擺放，就是順時針旋轉 90° [41]。假設畫格由左到右的辨識器，若拿到橫放的裁切圖，會把這一欄讀成亂碼；Baek 等人把直排文字列為他們測試的全部 24 個辨識器共同的失敗案例之一 [7]。解法是先決定每條偵測到的文字行的方向，再旋轉或重排之後才去讀。

選讀：閱讀直排與混合方向的文字（見「補充資料」頁）。對 *OCR* 重要的版面規則、如何逐行決定方向，以及裁切圖要長成什麼樣子，橫排辨識器才讀得了。

同時有多種文字

多語言系統還必須判斷自己看到的是哪一種文字系統。ICDAR 2019 多語言挑戰賽（MLT-2019）[42] 有 20,000 張真實影像，含 10 種語言的文字，並包含文字系統辨識任務；這些語言涵蓋七種文字系統 [2]。

評估 OCR

白話版。像校對員那樣數錯誤：要插入、刪除或更改多少字元，才能把輸出變成正確答案。對偵測，則像物件偵測那樣數：找到的框有多少是對的，真實單字被找到多少。

由編輯距離算出 CER 與 WER

參考字串 r 與辨識字串 h 之間的**編輯距離**（edit distance，Levenshtein 距離）是把一個變成另一個所需的最少插入、刪除與替換次數；Wagner–Fischer 動態規劃可以算出它 [43]（推導見 PR 06）。

沿著最佳對齊回溯整張表，就能把總數拆成 S 次替換、D 次刪除與 I 次插入。於是

$$\mathrm{CER} = \frac{S + D + I}{N}, \qquad \mathrm{WER} = \frac{S_w + D_w + I_w}{N_w},$$

其中 N 是參考字串的字元數，S_w、D_w、I_w 與 N_w 是以單字（以空格切開的序列）計算的同樣數量。兩者都是錯誤率：0 表示完美，輸出含有大量插入時可以超過 1。還有其他慣例：對裁切單字的場景文字辨識，通常報告**單字準確率**（word accuracy，完全讀對的裁切圖比例），有些論文把 1 減去它稱為詞錯誤率，而多語言競賽報告的是 1 減去**正規化編輯距離**（normalized edit distance，NED）[2]。務必說明你報告的是哪一種。

```
import numpy as np

def edit_ops(ref, hyp):
    """Levenshtein alignment of two sequences; returns (S, D, I) counts."""
    n, m = len(ref), len(hyp)
    E = np.zeros((n + 1, m + 1), int)
    E[:, 0], E[0, :] = np.arange(n + 1), np.arange(m + 1)
    for i in range(1, n + 1):
        for j in range(1, m + 1):
            E[i, j] = min(E[i - 1, j] + 1, E[i, j - 1] + 1,
                          E[i - 1, j - 1] + (ref[i - 1] != hyp[j - 1]))
    S = D = I = 0
    i, j = n, m
    while i > 0 or j > 0:                       # walk back along one optimal path
        if i > 0 and j > 0 and E[i, j] == E[i - 1, j - 1] + (ref[i - 1] != hyp[j - 1]):
            S += ref[i - 1] != hyp[j - 1]; i, j = i - 1, j - 1
        elif i > 0 and E[i, j] == E[i - 1, j] + 1:
            D += 1; i -= 1
        else:
            I += 1; j -= 1
    return S, D, I

def rates(ref, hyp):
    c = edit_ops(ref, hyp)
    w = edit_ops(ref.split(), hyp.split())
    return c, sum(c) / len(ref), w, sum(w) / len(ref.split())

ref = "Total due 25.80 EUR by 1 May"
for hyp in ["Total due 25.80 EUR by 1 May",
            "Total due 25.8O EUR by l May",      # three look-alike glyphs
            "Total due25.80 EUR by 1 May",       # one missing space
            "Total due 25.80 EUR"]:              # last words not read
    c, cer, w, wer = rates(ref, hyp)
    print(f"{hyp:30s} chars S,D,I={c} CER={cer:.3f} | words S,D,I={w} WER={wer:.3f}")
```

```
Total due 25.80 EUR by 1 May   chars S,D,I=(0, 0, 0) CER=0.000 | words S,D,I=(0, 0, 0)
 ↪  WER=0.000
Total due 25.8O EUR by l May   chars S,D,I=(3, 0, 0) CER=0.107 | words S,D,I=(3, 0, 0)
 ↪  WER=0.429
Total due25.80 EUR by 1 May    chars S,D,I=(0, 1, 0) CER=0.036 | words S,D,I=(1, 1, 0)
 ↪  WER=0.286
```

```
Total due 25.80 EUR            chars S,D,I=(0, 9, 0) CER=0.321 | words S,D,I=(0, 3, 0)
 ↪  WER=0.429
```

三個長得像的替換，花掉 28 個字元中的 3 個（CER 0.107），卻毀了 7 個單字中的 3 個（WER 0.429），而且其中一個還把金額變成非數字。少一個空格只花一個字元，卻造成兩個單字錯誤；丟掉最後三個單字，則花了九個字元，含空格。CER 告訴你要修多少；WER，或者更好的是像「總額對不對？」這樣的任務檢查，才告訴你輸出能不能用（圖 7）。

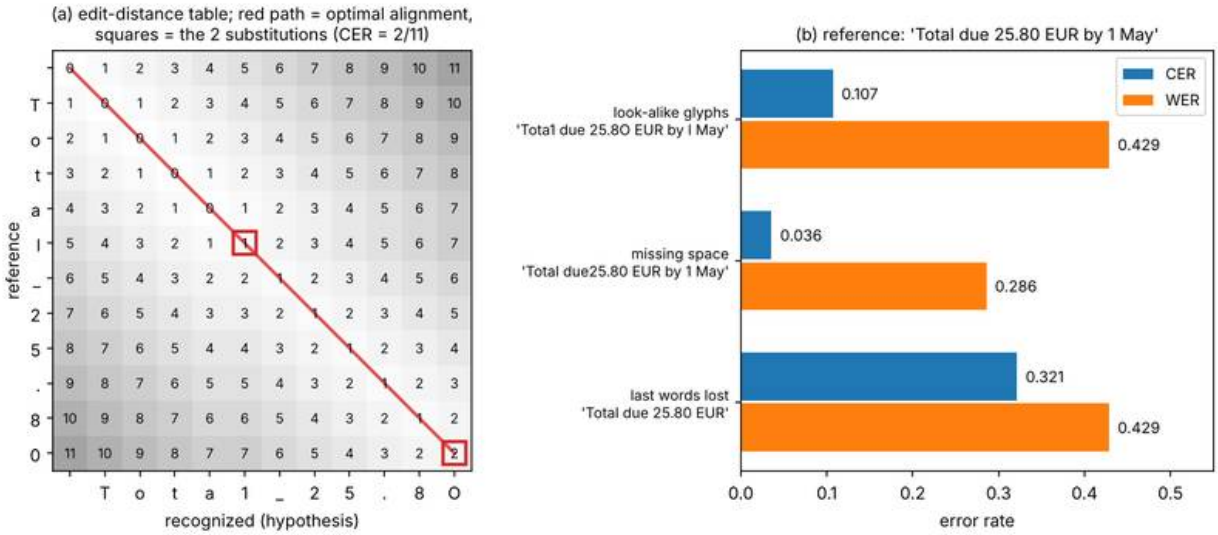


圖 7 — *CER* 與 *WER*。(*a*) 一對短字串的編輯距離表；紅色路徑是一條含兩次替換的最佳對齊，所以 $CER = 2/11$。(*b*) 對同一個參考字串，很小的字元錯誤也可能造成很大的詞錯誤率。

偵測：IoU 0.5 下的精確率、召回率與 H-mean

文字偵測使用 DLCV 03 的精確率與召回率，只是有一條配對規則和一個彙總數字。在 Robust Reading 競賽使用的協定中（此處依 MLT-2019 的描述），偵測若與某個真值四邊形的 IoU 超過 0.5，就是真陽性；每個真值與每個偵測最多只能配對一次；而與標為「不在乎」（do not care，無法辨認或超出範圍的文字）的區域重疊超過該區域面積一半的偵測，在配對前會被移除 [42]。計數是在整個測試集上累加的，而且

$$P = \frac{\mathrm{TP}}{|\mathcal{D}|}, \qquad R = \frac{\mathrm{TP}}{|\mathcal{G}|}, \qquad H = \frac{2PR}{P + R},$$

其中 TP 是配對成功的組數，$|\mathcal{D}|$ 是過濾後的偵測數，$|\mathcal{G}|$ 是不屬於「不在乎」的真值單字數，H 是 **H-mean**（精確率與召回率的調和平均，即 F-score）。和 COCO AP 不同，H-mean 是精確率–召回率曲線上的單一點，位於提交者自己選的信心閾值；Long 等人建議同時報告 AP [1]。ICDAR 2013 用的是不同的、以重疊為基礎的協定，所以它的數字不能和以 IoU 為基礎的數字比較 [1]。

端到端與文件指標

端到端文字讀取先如上所述把偵測配對到真值，再比較轉錄內容，可以對每個單字比（**端到端辨識**），也可以只對給定詞彙中的單字比（**單字定位**，word spotting）；結果強烈依賴那份詞彙的大小 [2]。文件基準使用任務指標：**ANLS**（average normalized Levenshtein similarity，平均正規化 Levenshtein 相似度），這是用於 DocVQA 答案的、以編輯距離為基礎的分數，設計成不會把細小的 OCR 失誤當成完全失敗 [44]；對擷取出的 JSON 紀錄，則用欄位層級的 F1 與以樹編輯距離為基礎的準確率 [34]；版面區域則用 COCO 式的 mAP [29]。

選讀：評估協定的細節（見「補充資料」頁）。「不在乎」過濾、*ICDAR 2013* 協定中的一對多配對、詞彙、*NED* 與 *AED*、*ANLS* 與 *TED* 準確率，以及它們的邊界情況。

資料集與基準

下表列出本篇提到的基準資料集。大小依引用的論文所述。

基準	任務	內容
ICDAR 2013 [5]	偵測、辨識、端到端	對焦的場景文字，大多是水平的英文；462 張影像 [10]
ICDAR 2015 Incidental [6]	偵測、辨識、端到端	穿戴式相機影像；偵測用 1,000 張訓練／ 500 張測試 [12]；四邊形標註
Total-Text [10]	偵測、文字讀取	1,555 張影像（1,255 ／ 300）、9,330 個單字、多邊形；水平、多方向與彎曲
CTW1500 [11]	彎曲文字偵測	1,500 張影像（1,000 ／ 500）、超過 10,000 個多邊形文字標註
IIIT5K [45]	裁切單字辨識	取自網路影像搜尋的單字；2,000 訓練／ 3,000 測試 [7]
SVT [46]	裁切單字辨識	Google 街景；257 訓練／ 647 測試單字 [7]
MLT-2019 [42]	多語言偵測、文字系統辨識、端到端	20,000 張影像、10 種語言
RCTW-17 [39]、CTW [40]	中文偵測與辨識	12,263 張影像；32,285 張有字元層級標註的影像
IAM [37]、CASIA-HWDB [38]	手寫	英文句子；中文線上與離線手寫
FUNSD [33]	表單理解	199 張掃描表單；問題／答案／標頭／其他實體與連結
PubLayNet [28]、DocLayNet [29]	版面分析	超過 36 萬頁自動標註的文章頁面（5 類）；80,863 頁人工標註頁面（11 類）
DocVQA [44]	文件問答	超過 12,000 張文件影像上的 50,000 個問題；ANLS
OCRBench [22]、OmniDocBench [47]	多模態模型的 OCR 能力；頁面解析	29 個資料集；9 種文件來源、19 種版面類別

所有基準都有兩點要注意。不同論文曾在同一基準的不同子集上評估（Baek 等人發現 IC03 與 IC15 各有兩個版本在使用），所以比較數字之前要先檢查子集 [7]。而且標籤並不完美：Baek 等人估計，常用辨識基準的標註錯誤率，在忽略特殊字元時是 1.3%，把特殊字元算進去時升到 6.1%，連大小寫也算進去時是 24.1% [7]。

失效模式

白話版。 OCR 會在像素不再帶有答案時失敗，在形狀或文字系統和訓練時不同時失敗，也會在模型用看似合理的東西填補空缺時失敗。最後一種最危險，因為輸出看起來很完美。

長得像的字形與低解析度。許多字元只差幾個像素：0 與 O、1、l 與 I、5 與 S、8 與 B、「rn」與「m」。下面的程式為 15 個字元做了一個小小的範本讀取器，並顯示每個字元的像素數下降時，它如何退化。

```
import numpy as np
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
from skimage.transform import resize

CHARS = "0O8B5S1lIZ2aekx"

def glyph(c):
    """Render one character (ink = 1, paper = 0) on a 48 x 48 canvas."""
    fig = plt.figure(figsize=(0.48, 0.48), dpi=100)
    fig.text(0.5, 0.5, c, fontsize=26, ha="center", va="center")
    fig.canvas.draw()
    img = 1 - np.asarray(fig.canvas.buffer_rgba())[..., :3].mean(axis=2) / 255.0
    plt.close(fig)
    return img

def ncc(a, b):
    a, b = a - a.mean(), b - b.mean()
    return (a * b).sum() / np.sqrt((a * a).sum() * (b * b).sum())

templates = {c: glyph(c) for c in CHARS}
rng = np.random.default_rng(0)
for h in [48, 12, 8, 6]:                          # pixels per character cell
    errors, total = {}, 0
    for c, img in templates.items():
        for _ in range(20):
            low = resize(img, (h, h), anti_aliasing=True)       # camera sees few pixels
            low = low + rng.normal(0, 0.05, low.shape)          # sensor noise
            back = resize(low, (48, 48), order=1)               # what the reader gets
            guess = max(CHARS, key=lambda t: ncc(back, templates[t]))
            total += 1
            if guess != c:
                errors[(c, guess)] = errors.get((c, guess), 0) + 1
    top = sorted(errors.items(), key=lambda kv: -kv[1])[:3]
    print(f"{h:2d}px  accuracy={1 - sum(errors.values()) / total:.2f}  most confused: "
          + ", ".join(f"{a}->{b} ({n})" for (a, b), n in top))
```

```
48px  accuracy=1.00  most confused:
12px  accuracy=0.93  most confused: l->I (20)
 8px  accuracy=0.84  most confused: I->1 (13), l->1 (12), 0->O (6)
```

```
6px  accuracy=0.53  most confused: B->8 (20), 0->8 (15), S->8 (12)
```

小寫「l」與大寫「I」在 12 像素時就已經混淆，因為這個無襯線字體把兩者都畫成一根單純的直條（圖 8）；到 6 像素時，有一半的讀法是錯的。深度辨識器遠比範本比對好，但沒有任何辨識器能分開字體畫得一模一樣的字形；只有上下文能。超解析度可能有幫助（DLCV 04A），但請看下面的最後一項。

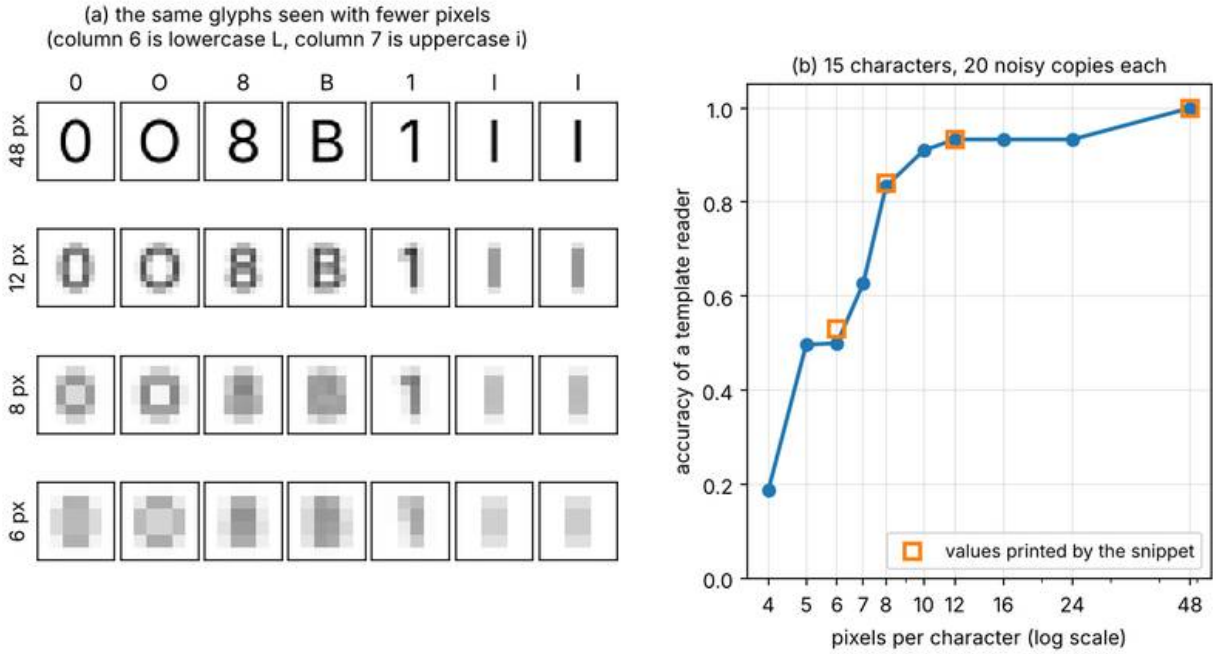


圖 *8* — 低解析度下長得像的字形（玩具範本讀取器，*15* 個字元，每個 *20* 份帶雜訊的副本）。(*a*) 同樣的字形，像素越來越少。(*b*) 準確率對解析度作圖；方塊標出程式碼印出的數值。

其他常見的失敗，各自標出它從哪個階段開始（圖 1）：

- **彎曲、旋轉與有透視的文字**（偵測與辨識）：正立框會漏掉它們（圖 3）；水平的辨識器除非先矯正，否則會讀錯。
- **特殊字體與風格**（辨識）：書法體的品牌名稱與店家招牌，是 Baek 等人研究中全部 24 個模型都失敗的案例之一，同樣的還有直排文字、特殊字元、嚴重遮擋與低解析度 [7]。
- **實例被合併或被拆開**（偵測）：圖 2 的間隙取捨的學習版；分割式偵測器用縮小的核心與學到的閾值來對付它。
- **版面錯誤**（理解）：字對但順序錯（圖 6）、表格被橫著讀、數值接到錯的鍵上。
- **分布偏移**（所有階段）：只用文章頁面訓練的版面模型，在較多樣的文件上會退化 [29]；DLCV 11 討論一般性的偏移。

- **幻覺文字**（任何生成階段）：生成式讀取器可能輸出影像裡沒有的文字——重複的句子、捏造的章節編號 [36]、被「修正」過的序號。上游也會發生同樣的事：生成式復原或超解析度模型，可能把看不清的字母變成乾淨、清楚卻錯誤的字母，如 DLCV 04C 所討論的；生成影像中的文

字也常常拼錯（DLCV 10）。凡是必須正確的資訊，例如金額、姓名或車牌，不要對經過生成式增強的影像跑 OCR，除非拿原圖核對。

現代觀點

綜述怎麼說

有四篇回顧涵蓋了本篇的範圍。**Long 等人** [1] 依一個預測涵蓋單字的多少來整理場景文字偵測（整個單字，相對於字元、片段或核心），並把辨識分成以 CTC 為基礎與編碼器–解碼器兩類方法；他們認為跨資料集的泛化與大字母表是尚未解決的問題。**Chen 等人** [2] 專注於辨識，依管線階段組織，並整理了資料集與評估協定。**Cui 等人** [3] 回顧從規則式分析到預訓練 LayoutLM 式模型的文件任務；**Zhang 等人** [4] 把文件解析分成模組化管線與統一的 VLM 式模型，並指出複雜版面、VLM 解析的可靠度與推論成本是主要挑戰。OCRBench [22] 補充了這些回顧，評估大型多模態模型在文字相關任務上的表現。

選讀：現代觀點綜述導讀（見「論文導讀」頁）。每篇回顧涵蓋什麼、怎麼整理這個領域、結論是什麼。

2023–2026 年的最新進展

- **管線仍是自然的選擇**，當座標、速度或可稽核性重要時：DBNet 式的偵測器、注意力或 Transformer 辨識器，加上一個版面模型，各自獨立評估與修正。
- **端到端的頁面讀取器正在快速成熟**。一次就把頁面變成 Markdown 或結構化文字的模型，現在已涵蓋公式、表格與圖表：針對學術論文的 Nougat [36]；GOT 把純文字、公式、表格、圖表與樂譜都當成「字元」，用一個編碼器–解碼器模型處理 [48]；olmOCR 是一個微調過的視覺語言模型，用來大規模線性化 PDF，並附帶自己的困難頁面基準 [49]；以及 DeepSeek-OCR，它研究一頁最少可以壓縮成多少個視覺符號、同時仍然可讀 [50]。這些報告全都來自作者自己。
- **評估正在迎頭趕上**。OmniDocBench [47]（CVPR 2025）在來自九種文件來源的頁面上評估管線與端到端模型，有 19 個版面類別與 15 個屬性標籤，所以結果可以按文件類型與難度拆開看，而不是只有一個分數。

尚待解決的問題

1. **忠實度**。生成式讀取器可能產生頁面上沒有的文字，而且它們的錯誤看起來像正確的文字。字元層級的接地（每個輸出符號由哪些像素支持）與校準過的信心，還不是標準配備。
2. **非語意與罕見文字**。代碼、數字、人名、大字母表中的罕見字元與混合文字，正是語言先驗幫助最小、錯誤代價最大的地方 [22]。
3. **複雜頁面上的版面與閱讀順序**——有浮動圖片的多欄文章、巢狀表格、含手寫欄位的表單——對管線與端到端模型來說都依然困難；對複雜版面的穩健性是 Zhang 等人 [4] 點名的主要挑戰之一。
4. **跨領域與跨文字系統的泛化**，包含直排與彎曲文字，並且不必為每個領域蒐集新的標籤 [1]。

5. **可比較的評估**。不同的子集、指標（CER、單字準確率、NED、ANLS）與輸出正規化，讓已發表的數字很難比較 [7]。

重點整理

- 讀文字是一條管線——偵測、辨識、版面與理解——每個階段都有自己的失敗；先分別評估各階段，再評估整條鏈。
- 文字會打破一般的偵測：又長又細、旋轉、彎曲又密集的單字，需要四邊形或多邊形輸出與多邊形 IoU；對 160×24 的單字，旋轉超過約 8.5°，連完美的正立框都通不過 IoU 0.5。
- 分割式偵測器（PSENet、DBNet）預測縮小的單字核心，讓貼在一起的單字仍然分開；可微分二值化用被 k 放大的梯度讓閾值可以學習，推論時 DBNet 只需要固定閾值與連通元件。
- 辨識是序列預測：CTC 不需對齊就能訓練，但貪婪解碼可能漏掉最可能的文字；注意力與 Transformer 解碼器建模上下文與拼字，這對自然單字有幫助，對代碼與數字則可能有害。
- 文件模型加入版面：LayoutLM 在 OCR 框上加二維位置嵌入；免 OCR 模型（Donut、Pix2Struct、VLM）直接寫出輸出，用解析度的限制與可能的幻覺文字，換掉 OCR 的錯誤鏈。
- 報告對的指標：由編輯距離算出的 CER 與 WER（並說明是哪一種變體）、IoU 0.5 下搭配「不在乎」過濾的偵測 P/R/H-mean、像 ANLS 這樣的任務指標；比較數字之前，先檢查基準的子集與標籤雜訊。

練習

1. **間隙與字體大小**。在偵測程式中，把 `WORDS` 裡每個字體大小先乘以 0.6、再乘以 1.6，重新跑膨脹間隙的掃描。最佳間隙怎麼移動？這對於一張同時含有兩種大小的影像、只用一條固定的後處理規則意味著什麼？

   提示

   最佳間隙會隨字母間距、也就是隨字體大小縮放，所以同時含有兩種大小的影像，沒有單一的好間隙。學習式偵測器直接預測單字區域或縮小的核心，就避開了這個問題。

2. **手算正立框**。證明旋轉 θ 的 $w \times h$ 矩形與其最緊貼的正立框之間的 IoU 是 $wh/[(w\cos\theta + h\sin\theta)(w\sin\theta + h\cos\theta)]$。對 $w = 160$、$h = 24$，求出它降到 0.5 的角度，並與正方形單字（$w = h$）比較。

   提示

   旋轉後的矩形完全在它的正立框內，所以交集是 wh，聯集就是框的面積。對 $w/h = 160/24$ 數值求解，得到約 8.5°。對正方形，45° 時的最小值恰好是 $1/2$，所以正方形永遠不會低於 0.5：這個問題是細長形狀（如文字行）特有的。

3. **貪婪與精確的 CTC**。把 CTC 矩陣最後兩列改成：兩個畫格中空白與「t」的機率都是 0.65 與 0.30。「cat」還是最可能的文字嗎？接著讓第 4、5 畫格中「t」的機率 p_t 從 0.05 變到 0.45，空白佔 $0.95 - p_t$。在哪些值上，貪婪與精確解碼的結果一致？

提示

重用暴力迴圈。在 $p_t = 0.30$ 時，「cat」（約 0.294）仍勝過「ca」（約 0.249）。貪婪解碼在 p_t 超過空白（大於 0.475）之前都回傳「ca」，但精確答案在 $p_t \approx 0.27$ 時就已經換成「cat」；兩個值之間兩者不一致。低於交叉點時，兩者都得到「ca」。

4. **藏著災難的 CER**。構造一個 40 個字元的參考字串，以及兩個 CER 同為 0.05 的辨識結果，其中一個對發票處理系統無害，另一個卻是致命的。提出一個能區分兩者的欄位層級指標。

提示

一種是在很長的品項描述單字裡錯兩個字（「Paper A4 recyled」），另一種是在總額裡錯兩個字（「42.00」讀成「4Z.0O」）。對關鍵欄位（發票號碼、日期、總額）做欄位層級的完全比對，或是 Donut 報告的、對擷取欄位計算的 F1，都能區分這兩者；CER 與 WER 對每個字元或單字一視同仁。

5. **閱讀順序又壞了**。在閱讀順序程式的兩欄公告上方，加一個橫跨兩欄的標題「PAYMENT TERMS」。`column_order` 會產生什麼？修改它，讓橫跨整個寬度的行先被讀，並描述一種仍然能打敗你的規則的版面。

提示

標題跨過了分割線，並依其左邊緣被分到左欄；放在最上面剛好沒問題，但放在中間的整行寬就不行了。把與分割線重疊的框當成獨立的一條帶，一條帶一條帶地讀。表格，或在某一欄內的圖片，仍然會打破以空白直條為基礎的規則。

補充資料

這些補充資料是選讀內容：每則從本篇取出一個點，講得更細。正文、程式碼與練習都不依賴它們。

CTC 前綴束搜尋，一步一步來

這則補充說明 CTC 解碼器怎麼找到可能的文字而不是可能的路徑：它搜尋的是前綴，而不是對齊。

搜尋的是什麼。前綴 ℓ 是一段部分轉錄，例如「ca」。讀完畫格 $1, \dots, t$ 之後，許多對齊會合併成同一個前綴。前綴束搜尋為每個前綴保留兩個數字：

- $p_b(\ell, t)$：畫格 $1..t$ 中，合併成 ℓ 且**結尾是空白**的對齊的總機率；
- $p_{nb}(\ell, t)$：其中**結尾是** ℓ **最後一個標籤**的對齊的總機率。

兩者之和，就是前 t 個畫格讀成 ℓ 的機率。需要拆開，是因為下一個符號在兩種情況下的行為不同。

更新規則。對每個保留的前綴 ℓ 與畫格 $t+1$ 的每個符號 s，令 $q = q_{t+1}(s)$ 為網路給 s 的機率：

1. **空白**（$s = \emptyset$）：前綴不變，而且對齊現在以空白結尾：把 $(p_b + p_{nb})\,q$ 加到 $p_b(\ell, t+1)$。
2. **重複最後一個標籤**（s 等於 ℓ 的最後一個標籤）：如果前一個符號就是那個標籤，重複會被合併，前綴仍是 ℓ：把 $p_{nb}\,q$ 加到 $p_{nb}(\ell, t+1)$。如果前一個符號是空白，重複就開啟一個新的副本：把 $p_b\,q$ 加到 $p_{nb}(\ell s, t+1)$。「aa」就是這樣寫成「a-a」的。
3. **其他任何標籤**：延伸前綴：把 $(p_b + p_{nb})\,q$ 加到 $p_{nb}(\ell s, t+1)$。

每個畫格之後，只保留 $p_b + p_{nb}$ 最大的 B 個前綴（**束寬**，beam width）。最後回傳最好的前綴。束寬不受限時，結果對 CTC 模型是精確的；$B = 1$ 時，行為幾乎和貪婪解碼一樣。

```
import numpy as np

alphabet = ["-", "c", "a", "t"]
probs = np.array([[0.10, 0.80, 0.05, 0.05],
                  [0.20, 0.05, 0.70, 0.05],
                  [0.60, 0.05, 0.30, 0.05],
                  [0.55, 0.02, 0.03, 0.40],
                  [0.55, 0.02, 0.03, 0.40]])

def prefix_beam_search(probs, beam=3):
    # Each prefix keeps two numbers: p_b (all its alignments end in blank)
    # and p_nb (they end in the prefix's last label).
    beams = {(): (1.0, 0.0)}
    for frame in probs:
        nxt = {}
        def add(prefix, pb, pnb):
            ob, onb = nxt.get(prefix, (0.0, 0.0))
            nxt[prefix] = (ob + pb, onb + pnb)
        for prefix, (pb, pnb) in beams.items():
            add(prefix, (pb + pnb) * frame[0], 0.0)              # emit blank
            for s in range(1, len(frame)):
                p = frame[s]
                if prefix and prefix[-1] == s:
                    add(prefix, 0.0, pnb * p)                    # repeat merges
                    add(prefix + (s,), 0.0, pb * p)              # blank separated
                else:
                    add(prefix + (s,), 0.0, (pb + pnb) * p)      # new label
        beams = dict(sorted(nxt.items(), key=lambda kv: -sum(kv[1]))[:beam])
    return [("".join(alphabet[s] for s in k), sum(v)) for k, v in beams.items()]

for B in [1, 3, 20]:
    top = prefix_beam_search(probs, beam=B)[:2]
    print(f"beam={B:2d}: " + ", ".join(f"{t!r} p={p:.3f}" for t, p in top))
```

```
beam= 1: 'ca' p=0.155
beam= 3: 'cat' p=0.344, 'ca' p=0.179
beam=20: 'cat' p=0.363, 'ca' p=0.179
```

在本篇的玩具範例上，束寬 1 回傳「ca」，和貪婪解碼一樣。束寬 3 已經找到「cat」，只是機率略低（0.344），因為它的某些對齊經過了被剪掉的前綴。束寬 20 在這裡保留了每個前綴，並重現暴力加總得到的精確值 0.363。

陷阱。序列很長時要在對數空間計算，因為連乘會下溢。不要依路徑去重，只依前綴去重。加入詞典或語言模型時，它的分數通常在前綴被某個標籤延伸時套用，乘上調好的係數，並常搭配每輸出一個字元的獎勵，免得搜尋偏好短輸出；這些權重要在保留的資料上調整，而且正文中描述的同一種過度修正風險依然適用。

縮小與放大文字多邊形

這則補充逐步說明以分割為基礎的文字偵測器的標籤幾何：訓練時一個單字要縮小多少，以及偵測結果怎麼長回去。

縮小。對面積為 A、周長為 L 的真值多邊形，PSENet 與 DBNet 把每條邊向內移動 $D = A(1 - r^2)/L$，其中 r 是縮小比例（DBNet 用 $r = 0.4$）[14]、[13]。對多邊形，這個位移是用多邊形裁切演算法套用的（DBNet 用 Vatti 裁切）。對與座標軸對齊的 $w \times h$ 矩形，公式變成

$$D = \frac{wh\,(1 - r^2)}{2(w + h)}, \qquad w_s = w - 2D, \qquad h_s = h - 2D,$$

其中 $w_s \times h_s$ 是縮小後的核心。因為 $w/(w+h) < 1$，所以 $2D < h(1-r^2) < h$，核心不管單字多細都不會消失：位移透過 A/L 隨形狀調整。對很長的單字，$A/L \approx h/2$，核心高度約為 hr^2；$r = 0.4$ 時，約是單字高度的 16%。

放大。推論時 DBNet 把每個偵測到的區域放大 $D' = A'r'/L'$，$r' = 1.5$，其中 A' 與 L' 是該區域的面積與周長 [14]。若偵測到的區域恰好就是矩形的縮小核心，結果會是：

```
def shrink_offset(w, h, r=0.4):
    """DB/PSENet-style inward offset D = A (1 - r^2) / L for a w x h rectangle."""
    return w * h * (1 - r**2) / (2 * (w + h))

def unclip_offset(w, h, r_prime=1.5):
    """Outward offset D' = A' r' / L' applied to a detected (shrunk) rectangle."""
    return w * h * r_prime / (2 * (w + h))

for w, h in [(100, 20), (300, 20), (40, 40)]:
    D = shrink_offset(w, h)
    ws, hs = w - 2 * D, h - 2 * D                       # the training target ("kernel")
    Dp = unclip_offset(ws, hs)
    print(f"word {w:3d}x{h:2d}: D={D:4.1f} -> kernel {ws:5.1f}x{hs:4.1f}; "
          f"D'={Dp:4.1f} -> box {ws + 2 * Dp:5.1f}x{hs + 2 * Dp:4.1f}")
```

```
word 100x20: D= 7.0 -> kernel  86.0x 6.0; D'= 4.2 -> box  94.4x14.4
word 300x20: D= 7.9 -> kernel 284.2x 4.2; D'= 3.1 -> box 290.5x10.5
word  40x40: D= 8.4 -> kernel  23.2x23.2; D'= 8.7 -> box  40.6x40.6
```

在這個理想化的計算中，$r' = 1.5$ 幾乎能完全還原正方形的單字，卻會讓細長單字的高度偏小：放大並不是縮小的逆運算，因為兩者都透過 A/L 依賴形狀，而核心的 A'/L' 在細長形狀上縮小得更快。在真實網路中，閾值 0.2 下二值化的區域並不恰好等於核心（機率圖的邊緣是柔和的），而

r' 是依資料調出的常數 [14]。兩個實務上的結論：要用你自己資料的長寬比檢查放大比例，並預期長文字行的高度誤差，即使單字被找到了也會拉低 IoU。

邊界情況。很小的單字，核心只有一兩個像素，降低取樣後的輸出圖可能解析不出來，所以偵測器常會忽略或降低小於某個最小尺寸的真值單字的權重。自我相交或順序錯誤的標註多邊形，會讓 A 失去意義，必須在產生標籤之前清理。閾值圖的目標使用縮小多邊形與膨脹多邊形之間的帶狀區域（兩者位移都是 D），其值由到原始邊界的距離導出 [14]。

語言模型在辨識器裡的位置

這則補充比較語言知識進入文字辨識器的幾種方式，以及怎麼測試它有沒有幫助。

四種擺放位置。

1. **無（純 CTC，只用視覺特徵）**。每個畫格的輸出，只透過編碼器的感受野依賴影像特徵。錯誤是視覺上的（長得像的字形），輸出可以是任何字串，這對代碼與序號是對的。
2. **詞典限制**。輸出必須是清單 $\mathcal{U}$ 中的單字。CRNN 只對編輯距離在 δ 以內、與貪婪輸出相近的單字計算 $p(y \mid x)$，用 BK 樹（BK-tree，適用於離散距離的度量樹）快速找出，並回傳最可能的那個 [16]。詞彙已知時（商品目錄、街名清單）很強；對清單以外的東西則是錯的。
3. **隱含的語言模型**。自迴歸的注意力或 Transformer 解碼器，根據影像與 $y_{<i}$ 預測 y_i，所以訓練文字的拼字統計被學進解碼器內部。Baek 等人把注意力能還原被遮擋字母的能力，歸因於這種隱含的字元層級建模 [7]。統計來自訓練標籤；用單字清單算繪的合成資料訓練的模型，學到的是那份清單的拼字。
4. **明確的語言模型**。一個獨立的模型為視覺輸出打分或修正。ABINet 阻止梯度從語言模型流向視覺模型，讓語言模型能被當成真正的語言模型來訓練，使用雙向的克漏字（cloze）網路，並迭代修正以降低雜訊輸入的影響 [21]。PARSeq 則是透過對輸出順序做排列訓練，學出一組權重共享的內部自迴歸模型的集成，並主張從不看影像的外部模型可能會「矯正」本來正確的預測 [20]。

怎麼測試是否過度修正。建一個保留的非語意字串集——隨機字母、數字、大小寫混合——算繪成和你的真實資料一樣，然後比較有無語言元件時的 CER；OCRBench 的非語意子集對多模態模型做的就是同樣的事 [22]。如果隨機字串上的 CER，比字形統計相同的字典單字差很多，就表示模型有一部分是憑先驗在讀。對金額與識別碼這類欄位，請用格式文法（數字、分隔符號、檢查碼），而不是自然語言的先驗。

閱讀直排與混合方向的文字

這則補充整理 OCR 系統遇到直排的中文、日文或韓文時，重要的版面事實。

版面規則。直排時，字元由上到下排列、行由右到左排列；文字區塊的欄由上到下排列 [41]。夾在其中的拉丁文字有三種慣例：單一字母與縮寫直立擺放，每個字元佔一格，與漢字方向相同；一般單字、句子與長數字用比例字體，順時針旋轉 90°；兩位或三位數的數字常橫放在直排行內（「直中橫」）[41]。直排文字裡的引號通常改用直角引號（corner brackets）[41]。

對 OCR 的影響。

- **方向是逐行決定的**。偵測器必須輸出每行的閱讀方向，而不只是形狀。又高又窄的框，可能是一行直排中文，也可能是旋轉過的橫排行；只有內容能分辨。一種實務設計是在偵測與辨識之間加一個方向分類器（0°、90°、180°、270°，或橫／直）。

- **裁切圖必須符合辨識器訓練時的形式**。用橫排行訓練的辨識器，必須把直排行轉換成「閱讀順序在畫格中由左到右」之後才讀得了。對直立的 CJK 字元，這表示把字元格並排堆疊（每個字元保持原本的方向）；把整個裁切圖旋轉 90°，會讓每個字元都躺下來。行內旋轉過的拉丁單字，則需要相反的處理。
- **混合行需要區段層級的方向**。一行直排中含有一個旋轉的英文單字，一行內就有兩個方向，單次 CTC 或注意力沿著單一畫格順序讀，是讀不對的。
- **評估必須依閱讀順序**。 CER 比較的是字串，所以字元集合正確但順序錯誤，會被算成很多錯誤；真值必須以預期的閱讀順序儲存，而直排版面的閱讀順序並不是 x 遞增的順序。

Baek 等人發現，直排文字是他們比較的所有辨識器共同的失敗案例之一，因為這些模型在設計上就假設輸入是橫排的 [7]；像 CTW 資料集這類街景資料就含有直排文字 [40]。

評估協定的細節

這則補充補上會改變報告數字的文字偵測與辨識指標細節。

「不在乎」區域。真值把無法辨認的文字，以及任務範圍以外的文字，標成「不在乎」。在 MLT-2019 描述的協定中，偵測 t 若與「不在乎」區域 d 的交集涵蓋 d 的一半以上，也就是 $|t \cap d|/|d| > 0.5$（$|\cdot|$ 表示面積），就會被丟棄；剩下的偵測再與剩下的真值做一對一配對，條件是 IoU > 0.5 [42]。Total-Text 同樣要求在計分前，先把「不在乎」區域的偵測過濾掉 [10]。因此偵測無法辨認文字的方法，既不會被獎勵、也不會被懲罰，這正是設計的意圖；但把清楚的單字和旁邊的「不在乎」區域合併的系統，可能會丟掉那個清楚的單字。

一對多配對（ICDAR 2013）。 ICDAR 2011/2013 的協定採用 Wolf 與 Jolion 以重疊為基礎的方法 [51]：配對要求真值被涵蓋的比例與偵測被涵蓋的比例都超過閾值，而一對多或多對一的配對（一行被偵測成好幾個單字，或幾個單字被偵測成一行）會以折減的分數被接受，通常是 0.8，而不是算作失敗 [1]。這個協定與 IoU 協定的數字不能比較。

單一閾值的 H-mean。 H-mean 是在方法作者選定的信心閾值下計算的，通常是在測試集本身上使它最大的那個。這是樂觀的，而且會掩蓋精確率–召回率的取捨；RCTW-17 [39] 使用的 AP，則是對所有閾值積分 [1]。

端到端的詞彙。端到端與單字定位的結果，會搭配強情境清單（每張影像 100 個單字，包含影像中所有單字與干擾詞）、弱情境清單（測試集中的所有單字），或約 90,000 個單字的通用清單一起報告 [2]。用 100 個單字的清單時，辨識簡化成在幾個候選中做選擇；清單不同的數字不能比較。

正規化與平均編輯距離。 NED 把每一行的編輯距離，除以兩個字串中較長的那個，所以不論長度，每一行的貢獻最多是 1；報告的分數是 1 − NED [2]。RCTW-17 的端到端任務還用了**平均編輯距離**（average edit distance，AED）：每個偵測配對到 IoU 最大的真值多邊形（若沒有任何 IoU 超過 0.5 則不配對），配對組的編輯距離加總——沒配對到的偵測或真值，算成與空字串的編輯距離——再除以測試影像數 [39]。AED 依長度懲罰漏掉與多出來的文字，這是單用 NED 做不到的。

文件指標。 DocVQA 的主要指標 ANLS，是預測答案與真值答案之間、以編輯距離為基礎的相

似度，對各問題取平均；它最初是為場景文字問答提出的，DocVQA 的作者採用它，是因為完全比對的準確率會讓只有一個 OCR 失誤的答案得零分 [44]。與其他相似度分數比較之前，請先讀基準評估頁面上對這個指標的定義。Donut 對結構化輸出的、以 TED 為基礎的準確率是 $\max(0, 1 - \mathrm{TED}(\mathrm{pr}, \mathrm{gt})/\mathrm{TED}(\phi, \mathrm{gt}))$，其中 TED 是預測樹與真值樹之間的樹編輯距離，ϕ 是空樹；與欄位層級的 F1 不同，它給予部分分數，並衡量群組的巢狀結構 [34]。

正規化。許多辨識基準只評估不分大小寫的字母與數字；例如 TrOCR 把它的場景文字輸出過濾成 36 個字元（小寫字母與數字）的集合，而以區分大小寫的 CER 為 IAM 手寫計分 [19]。請務必在數字旁邊說明是否區分大小寫、如何處理標點符號與空白規則。

論文導讀

這些導讀是選讀內容：每篇帶你讀一篇本篇依據的論文——它要解決的問題、核心想法、它呈現了什麼，以及閱讀時要檢查什麼。

現代觀點綜述導讀

這份導讀展開「現代觀點」裡簡短的綜述摘要：每篇回顧涵蓋什麼、怎麼整理這個領域，以及得出什麼結論。

Long、He 與 Yao：「Scene Text Detection and Recognition: The Deep Learning Era」（IJCV 2021）[1] 把偵測分成早期深度方法、受一般物件偵測啟發的方法，以及以子文字元件（字元、片段、核心）為基礎的方法；把辨識分成以 CTC 為基礎與編碼器–解碼器兩類方法；然後是端到端系統，以及合成資料、弱監督或半監督等輔助技術。它也回顧了基準與評估協定（以 IoU 為基礎與 DetEval 式的配對、端到端詞彙）。它的結論：深度學習讓旋轉與彎曲文字變得可處理，但大多數方法與資料集都集中在英文，字母表有幾萬個符號的語言依然困難，對不完美偵測的穩健性與跨資料集的泛化尚未解決，而單一閾值的 F-score 應該搭配 AP。

Chen、Jin、Zhu、Luo 與 Wang：「Text Recognition in the Wild: A Survey」（ACM Computing Surveys 2021）[2] 專注於辨識。它把以分割為基礎的方法（前處理、字元切割、字元辨識）和不需分割的方法分開，並依階段描述後者：影像前處理、特徵表示、序列建模與預測（CTC 或注意力）。最實用的部分，是合成與真實資料集的目錄，以及拉丁文字（單字準確率、搭配三種詞彙的端到端辨識與單字定位）與多語言文字（正規化編輯距離）的評估協定。

Cui、Xu、Lv 與 Wei：「Document AI: Benchmarks, Models and Applications」（arXiv 2021）[3] 是一篇簡短的回顧，涵蓋文件任務——版面分析、視覺資訊擷取、文件問答與文件影像分類——及其基準，追溯方法從規則式啟發法，經統計學習，到深度的預訓練多模態模型。

Zhang 等人：「Document Parsing Unveiled」（arXiv 2024）[4] 回顧文件解析，也就是把頁面轉成結構化、機器可讀的形式。它的分類有兩個分支：模組化管線（版面分析，再接文字、表格、數學式與視覺元素的辨識器），以及由視覺語言模型驅動的統一模型。它整理了指標與基準，並指出對複雜版面的穩健性、以 VLM 為基礎的解析的可靠度，以及推論效率是尚待解決的挑戰。

Liu 等人：「OCRBench」（Science China Information Sciences 2024）[22] 是一項評估，而不是綜述。它在 29 個資料集上測試大型多模態模型的文字辨識、場景文字與文件問答、關鍵資訊擷取，以及手寫數學式，發現它們在多語言、手寫、非語意與數學文字上最弱。

Baek 等人：What Is Wrong With Scene Text Recognition Model Comparisons?（ICCV 2019）

要解決的問題。到了 2019 年，許多場景文字辨識器都宣稱自己達到最先進的準確率，但它們用不同的合成資料集訓練，又在同一基準的不同版本上測試，所以無法判斷哪些想法真的有幫助 [7]。

核心想法。先固定資料，再拆解模型。論文把訓練固定為 MJSynth（890 萬張影像）與 SynthText（550 萬張）的聯集，並在七個基準的聯集上評估，共 8,539 張影像。接著把辨識器描述成四個階段——轉換（無或 TPS）、特徵擷取（VGG、RCNN 或 ResNet）、序列建模（無或 BiLSTM）與預測（CTC 或注意力）——並訓練全部 $2 \times 3 \times 2 \times 2 = 24$ 種組合，每種用五個隨機種子，量測準確率、每張影像的時間與參數量。

它呈現了什麼。

- **資料集的不一致是真實存在的**。 IC03 有兩個版本（860 與 867 張影像）、IC15 也有兩個版本（1,811 與 2,077 張）在使用，而在 IC03 上，光是那七個缺少的例子，就能讓準確率變動 0.8 個百分點。只用 MJSynth、只用 SynthText 或兩者都用來訓練，同一個模型的準確率明顯不同。
- **各模組的成本不同**。注意力主要花的是時間；特徵擷取器主要花的是記憶體。每項升級帶來的準確率增益，在不規則基準（彎曲、旋轉、透視）上，大約是規則基準的兩倍。
- **有些失敗是全部 24 個模型共有的**：8,539 張影像中有 644 張（7.5%）。論文把它們分成書法字體、直排文字、特殊字元、嚴重遮擋、低解析度與標籤雜訊。

閱讀時要檢查什麼。主圖把所有組合的準確率對時間、對參數量作圖，並畫出最佳取捨的前緣；沿著前緣讀，就能看出哪種模組升級每毫秒或每個參數換到最多準確率。模組表報告的是邊際準確率（對所有含該模組的組合取平均），顯示一個模組的典型效果，而不是它的最佳情況。要檢查每個報告的數字用了哪些基準子集。

限制。所有模型只用合成資料訓練，只評估英文字母與數字；這個框架早於 Transformer 辨識器與大規模預訓練。

為什麼在這裡重要。正文中辨識的四階段觀點、合成資料「多樣性重於數量」的教訓，以及比較數字之前先檢查子集與標籤雜訊的警告，都來自它。

DBNet 導讀

要解決的問題。以分割為基礎的偵測器能處理彎曲文字，但把機率圖轉成各自獨立的單字實例，需要啟發式又緩慢的後處理（例如 PSENet 的漸進式擴張），而且固定的二值化閾值在訓練之外 [14]。

核心想法。把二值化放進網路裡。預測機率圖 P 與閾值圖 T，用近似階梯函數 $\hat{B} = 1/(1 + e^{-k(P-T)})$（$k = 50$）把它們結合，並用二元交叉熵在縮小的文字核心上監督 P 與 $\hat{B}$，用 L1 損失在每個邊界周圍的帶狀區域監督 T，三項損失的權重為 1 : 1 : 10。困難負樣本挖掘讓交叉熵項中的正負樣本維持 1:3 的比例。骨幹中的可變形卷積為很長或很短的單字提供有彈性的感受野。推論時，用 0.2 對 P 二值化、取連通元件，再把它們放大。

它呈現了什麼。在 MSRA-TD500 與 CTW1500 上的消融實驗，比較了有無 DB 與可變形卷積的單純分割基準線，骨幹用 ResNet-18 與 ResNet-50，而 DB 在兩種骨幹、兩個資料集上都提高了 F-measure；第二個消融實驗在 MLT-2017 上，測試監督閾值圖是否有幫助。論文接著在五個基

準（Total-Text、CTW1500、ICDAR 2015、MSRA-TD500 與 MLT-2017）上，以數種輸入尺寸報告精確率、召回率、F-measure 與每秒畫格數。

閱讀時要檢查什麼。每張基準表列出 P、R、F 與 FPS；括號中的數字是輸入影像的高度，它同時改變準確率與速度，所以要在相同尺寸的列之間比較。速度是在一張 GPU 上以批次大小 1 量測的，包含後處理，後處理約佔推論時間的 30%；要檢查競爭方法的速度，是在相同硬體上量的，還是從它們的論文抄來的。因為推論時丟掉了閾值分支，用 DB 訓練的模型，和不用 DB 訓練的同一個模型，跑起來一樣快。閾值圖消融是「自適應閾值」這項主張最乾淨的證據；DB 對基準線的消融，則把學到的閾值的效果與額外監督的效果混在一起。

限制。學到的閾值在推論時不會用到，所以測試時分開貼在一起的單字，靠的是 P 已經變得多銳利。核心已經消失的單字（非常小或非常細的文字），無法靠放大復原。放大比例 r' 是固定常數（見關於多邊形的補充資料）。

為什麼在這裡重要。 DBNet 是正文中文字偵測分割分支的參考設計，也顯示出把手工調整的階梯函數搬進訓練，可以簡化推論。

Donut 導讀

要解決的問題。文件理解系統過去依賴外部的 OCR 引擎，而它的成本、語言涵蓋範圍與錯誤，限制了後面的一切 [34]。

核心想法。單一的影像到序列 Transformer（Swin 編碼器加 BART 解碼器），分兩個階段訓練。**閱讀**：按閱讀順序預測整頁的所有文字，使用 1,100 萬份英文掃描文件，其偽標籤來自商用 OCR 服務，再加上 SynthDoG 產生的中文、日文、韓文與英文合成頁面。**理解**：微調解碼器，輸出一對一對應到 JSON 的符號序列——分類用類別符號、資訊擷取用巢狀欄位、問答用答案。

它呈現了什麼。實驗涵蓋文件分類（RVL-CDIP）、資訊擷取（公開的 CORD 收據與中文火車票資料集，加上服務中的日文名片與韓文收據資料集）以及 DocVQA，並與以 OCR 為基礎的模型在準確率與速度（含 OCR 時間）上比較。分析的變化包括骨幹、預訓練資料與輸入解析度，把解碼器的交叉注意力視覺化成粗略的文字定位器，並顯示以 OCR 為基礎的基準線，強烈依賴它們用的是哪個 OCR 引擎。

閱讀時要檢查什麼。資訊擷取使用兩個指標：欄位層級的 F1（欄位完全吻合）與以 TED 為基礎的準確率（樹編輯距離，有部分分數）。它們可能把方法排出不同的名次，所以兩個都要讀。以 OCR 為基礎的方法的速度欄包含 OCR 引擎；要檢查是哪個引擎，因為論文顯示這個選擇同時改變速度與準確率。對 DocVQA，解析度研究是關鍵結果：準確率隨輸入尺寸快速上升，因為文件含有小字，而較大的輸入讓模型更慢。

限制。論文自己的範例顯示，Donut 在大影像中會漏掉小字，而且生成沒有字元層級的接地，所以錯誤無法像 OCR 框那樣追溯到像素。真實文件的預訓練標籤來自 OCR 引擎，所以 OCR 並不是從管線中消失，只是從推論中消失。

為什麼在這裡重要。 Donut 是對免 OCR 設計最早、最清楚的陳述，今天以 VLM 為基礎的文件讀取器沿用的就是這種設計，也點出它的兩項成本：解析度與可驗證性。

參考文獻

1. S. Long, X. He and C. Yao, “Scene text detection and recognition: The deep learning era,” *International Journal of Computer Vision*, vol. 129, pp. 161–184, 2021. doi
2. X. Chen, L. Jin, Y. Zhu, C. Luo and T. Wang, “Text recognition in the wild: A survey,” *ACM Computing Surveys*, vol. 54, no. 2, 2021. doi
3. L. Cui, Y. Xu, T. Lv and F. Wei, “Document AI: Benchmarks, models and applications,” arXiv: 2111.08609, 2021. arXiv
4. Q. Zhang, B. Wang, V. S.-J. Huang, J. Zhang, Z. Wang, H. Liang, C. He and W. Zhang, “Document parsing unveiled: Techniques, challenges, and prospects for structured information extraction,” arXiv:2410.21169, 2024. arXiv
5. D. Karatzas, F. Shafait, S. Uchida, M. Iwamura, L. Gomez i Bigorda, S. Robles Mestre, J. Mas et al., “ICDAR 2013 Robust Reading Competition,” in *Proc. International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR)*, pp. 1484–1493, 2013. doi
6. D. Karatzas, L. Gomez-Bigorda, A. Nicolaou, S. Ghosh, A. Bagdanov, M. Iwamura, J. Matas et al., “ICDAR 2015 competition on Robust Reading,” in *Proc. International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR)*, pp. 1156–1160, 2015. doi
7. J. Baek, G. Kim, J. Lee, S. Park, D. Han, S. Yun, S. J. Oh and H. Lee, “What is wrong with scene text recognition model comparisons? Dataset and model analysis,” in *Proc. IEEE/CVF ICCV*, pp. 4714–4722, 2019. doi
8. N. Otsu, “A threshold selection method from gray-level histograms,” *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 9, no. 1, pp. 62–66, 1979. doi
9. J. Sauvola and M. Pietikäinen, “Adaptive document image binarization,” *Pattern Recognition*, vol. 33, no. 2, pp. 225–236, 2000. doi
10. C. K. Ch’ng and C. S. Chan, “Total-Text: A comprehensive dataset for scene text detection and recognition,” in *Proc. ICDAR*, pp. 935–942, 2017. doi
11. Y. Liu, L. Jin, S. Zhang, C. Luo and S. Zhang, “Curved scene text detection via transverse and longitudinal sequence connection,” *Pattern Recognition*, vol. 90, pp. 337–345, 2019. doi
12. X. Zhou, C. Yao, H. Wen, Y. Wang, S. Zhou, W. He and J. Liang, “EAST: An efficient and accurate scene text detector,” in *Proc. IEEE CVPR*, pp. 2642–2651, 2017. doi
13. W. Wang, E. Xie, X. Li, W. Hou, T. Lu, G. Yu and S. Shao, “Shape robust text detection with progressive scale expansion network,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, pp. 9328–9337, 2019. doi
14. M. Liao, Z. Wan, C. Yao, K. Chen and X. Bai, “Real-time scene text detection with differentiable binarization,” in *Proc. AAAI Conference on Artificial Intelligence*, vol. 34, pp. 11474–11481, 2020. doi
15. Y. Baek, B. Lee, D. Han, S. Yun and H. Lee, “Character region awareness for text detection,” in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, pp. 9357–9366, 2019. doi
16. B. Shi, X. Bai and C. Yao, “An end-to-end trainable neural network for image-based sequence recognition and its application to scene text recognition,” *IEEE TPAMI*, vol. 39, no. 11, pp. 2298–2304, 2017. doi
17. A. Graves, S. Fernández, F. Gomez and J. Schmidhuber, “Connectionist temporal classification: Labelling unsegmented sequence data with recurrent neural networks,” in *Proc. ICML*, pp. 369–376, 2006. doi
18. B. Shi, M. Yang, X. Wang, P. Lyu, C. Yao and X. Bai, “ASTER: An attentional scene text recognizer

with flexible rectification," *IEEE TPAMI*, vol. 41, no. 9, pp. 2035–2048, 2019. doi
19. M. Li, T. Lv, J. Chen, L. Cui, Y. Lu, D. Florencio, C. Zhang, Z. Li and F. Wei, "TrOCR: Transformer-based optical character recognition with pre-trained models," in *Proc. AAAI Conference on Artificial Intelligence*, vol. 37, pp. 13094–13102, 2023. doi
20. D. Bautista and R. Atienza, "Scene text recognition with permuted autoregressive sequence models," in *Proc. ECCV*, pp. 178–196, 2022. doi
21. S. Fang, H. Xie, Y. Wang, Z. Mao and Y. Zhang, "Read like humans: Autonomous, bidirectional and iterative language modeling for scene text recognition," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, pp. 7094–7103, 2021. doi
22. Y. Liu, Z. Li, M. Huang, B. Yang, W. Yu, C. Li, X.-C. Yin, C.-L. Liu, L. Jin and X. Bai, "OCRBench: On the hidden mystery of OCR in large multimodal models," *Science China Information Sciences*, vol. 67, 2024. doi
23. M. Jaderberg, K. Simonyan, A. Vedaldi and A. Zisserman, "Synthetic data and artificial neural networks for natural scene text recognition," arXiv:1406.2227, 2014. arXiv
24. A. Gupta, A. Vedaldi and A. Zisserman, "Synthetic data for text localisation in natural images," in *Proc. IEEE CVPR*, pp. 2315–2324, 2016. doi
25. X. Liu, D. Liang, S. Yan, D. Chen, Y. Qiao and J. Yan, "FOTS: Fast oriented text spotting with a unified network," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, pp. 5676–5685, 2018. doi
26. P. Lyu, M. Liao, C. Yao, W. Wu and X. Bai, "Mask TextSpotter: An end-to-end trainable neural network for spotting text with arbitrary shapes," in *Proc. ECCV*, pp. 71–88, 2018. doi
27. Y. Liu, H. Chen, C. Shen, T. He, L. Jin and L. Wang, "ABCNet: Real-time scene text spotting with adaptive Bezier-curve network," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, pp. 9806–9815, 2020. doi
28. X. Zhong, J. Tang and A. Jimeno Yepes, "PubLayNet: Largest dataset ever for document layout analysis," in *Proc. ICDAR*, pp. 1015–1022, 2019. doi
29. B. Pfitzmann, C. Auer, M. Dolfi, A. S. Nassar and P. Staar, "DocLayNet: A large human-annotated dataset for document-layout segmentation," in *Proc. ACM SIGKDD*, pp. 3743–3751, 2022. doi
30. Y. Xu, M. Li, L. Cui, S. Huang, F. Wei and M. Zhou, "LayoutLM: Pre-training of text and layout for document image understanding," in *Proc. ACM SIGKDD*, pp. 1192–1200, 2020. doi
31. R. Smith, "An overview of the Tesseract OCR engine," in *Proc. ICDAR*, vol. 2, pp. 629–633, 2007. doi
32. Y. Huang, T. Lv, L. Cui, Y. Lu and F. Wei, "LayoutLMv3: Pre-training for document AI with unified text and image masking," in *Proc. ACM International Conference on Multimedia*, pp. 4083–4091, 2022. doi
33. G. Jaume, H. K. Ekenel and J.-P. Thiran, "FUNSD: A dataset for form understanding in noisy scanned documents," in *Proc. ICDAR Workshops (OST)*, 2019. doi
34. G. Kim, T. Hong, M. Yim, J. Nam, J. Park, J. Yim, W. Hwang, S. Yun, D. Han and S. Park, "OCR-free document understanding transformer," in *Proc. ECCV*, pp. 498–517, 2022. doi
35. K. Lee, M. Joshi, I. R. Turc, H. Hu, F. Liu, J. M. Eisenschlos, U. Khandelwal, P. Shaw, M.-W. Chang and K. Toutanova, "Pix2Struct: Screenshot parsing as pretraining for visual language understanding," in *Proc. ICML*, PMLR vol. 202, pp. 18893–18912, 2023. PMLR
36. L. Blecher, G. Cucurull, T. Scialom and R. Stojnic, "Nougat: Neural optical understanding for academic documents," in *Proc. ICLR*, 2024. OpenReview ·arXiv
37. U.-V. Marti and H. Bunke, "The IAM-database: An English sentence database for offline hand-

writing recognition," *International Journal on Document Analysis and Recognition*, vol. 5, pp. 39–46, 2002. doi
38. C.-L. Liu, F. Yin, D.-H. Wang and Q.-F. Wang, "CASIA online and offline Chinese handwriting databases," in *Proc. ICDAR*, pp. 37–41, 2011. doi
39. B. Shi, C. Yao, M. Liao, M. Yang, P. Xu, L. Cui, S. Belongie, S. Lu and X. Bai, "ICDAR2017 competition on reading Chinese text in the wild (RCTW-17)," in *Proc. ICDAR*, pp. 1429–1434, 2017. doi ·arXiv
40. T.-L. Yuan, Z. Zhu, K. Xu, C.-J. Li, T.-J. Mu and S.-M. Hu, "A large Chinese text dataset in the wild," *Journal of Computer Science and Technology*, vol. 34, pp. 509–521, 2019. doi ·arXiv
41. F. Xue and R. Ishida (eds.), "Requirements for Chinese Text Layout," W3C Group Note (draft of 7 October 2026). W3C
42. N. Nayef, Y. Patel, M. Busta, P. N. Chowdhury, D. Karatzas, W. Khlif, J. Matas et al., "ICDAR2019 Robust Reading Challenge on multi-lingual scene text detection and recognition — RRC-MLT-2019," in *Proc. ICDAR*, pp. 1582–1587, 2019. doi ·arXiv
43. R. A. Wagner and M. J. Fischer, "The string-to-string correction problem," *Journal of the ACM*, vol. 21, no. 1, pp. 168–173, 1974. doi
44. M. Mathew, D. Karatzas and C. V. Jawahar, "DocVQA: A dataset for VQA on document images," in *Proc. IEEE/CVF WACV*, pp. 2199–2208, 2021. doi
45. A. Mishra, K. Alahari and C. V. Jawahar, "Scene text recognition using higher order language priors," in *Proc. BMVC*, 2012. doi
46. K. Wang, B. Babenko and S. Belongie, "End-to-end scene text recognition," in *Proc. IEEE ICCV*, pp. 1457–1464, 2011. doi
47. L. Ouyang, Y. Qu, H. Zhou, J. Zhu, R. Zhang, Q. Lin, B. Wang, Z. Zhao et al., "OmniDocBench: Benchmarking diverse PDF document parsing with comprehensive annotations," in *Proc. IEEE/CVF CVPR*, pp. 24838–24848, 2025. CVF
48. H. Wei, C. Liu, J. Chen, J. Wang, L. Kong, Y. Xu, Z. Ge, L. Zhao et al., "General OCR theory: Towards OCR-2.0 via a unified end-to-end model," arXiv:2409.01704, 2024. arXiv
49. J. Poznanski, A. Rangapur, J. Borchardt, J. Dunkelberger, R. Huff, D. Lin, C. Wilhelm et al., "olmOCR: Unlocking trillions of tokens in PDFs with vision language models," arXiv:2502.18443, 2025. arXiv
50. H. Wei, Y. Sun and Y. Li, "DeepSeek-OCR: Contexts optical compression," arXiv:2510.18234, 2025. arXiv
51. C. Wolf and J.-M. Jolion, "Object count/area graphs for the evaluation of object detection and segmentation algorithms," *International Journal of Document Analysis and Recognition*, vol. 8, pp. 280–296, 2006. doi